第一讲　库仑定律与电荷体系

库仑定律描述静止点电荷之间的作用力。以下讨论它的实验依据、矢量形式和适用范围，并分析电荷体系的受力与平衡。

一　电磁学的研究对象

1 从电磁现象到电磁场

电磁学的形成经历了电磁现象的发现、电磁定律的确定、电磁场理论的建立，以及电子和物质微观电磁结构的揭示。电磁相互作用是自然界的基本相互作用之一，对原子和分子的结构起着关键作用，并在很大程度上决定物质的物理性质和化学性质。

19 世纪，法拉第和麦克斯韦发展了电磁场理论。场的观念使人们能够描述电磁作用在空间中的分布和传播；光是电磁波的结论进一步把电、磁、光现象联系起来。电工学、电子学、等离子体物理学和磁流体力学等领域，都以电磁过程为重要研究内容。

2 从研究物体转向研究场

学科	主要研究对象	常用描述方法
力学	质点、刚体和连续介质	运动方程与受力分析
热学	大量粒子构成的体系	宏观状态量与统计分布
电磁学	电场、磁场及电路	矢量场、通量、环流和电路方程

电场和磁场是随空间位置变化的矢量场。学习电磁学，需要逐步掌握连续分布的描述方法，并理解通量、环流等数学量所表达的物理意义。研究对象改变了，处理问题的方法也要随之改变。

3 物理模型、实验规律与适用条件

及时复习和总结，把基本概念、主要结论和基本解题方法联系起来。对公式不仅要问“怎样用”，还要问“为什么成立”“条件是什么”“实验支持到什么程度”。大学物理更重视理论体系和数学方法，课内学习应与教材阅读、参考书阅读相结合。

4 电荷守恒、可加性与接触分配

在一个与外界没有电荷交换的体系中，各部分电荷的代数和保持不变。电荷守恒约束的是总电量，不能据此断言每一个物体上的电荷都不变。将两个物体接触，电荷可以在它们之间移动；接触前后的总电量相等，分配还需要额外的物理条件。

$$Q_{\text{总}}=\sum_i q_i, \qquad q_1+q_2=q_1'+q_2'.$$

对两个形状、大小相同的导体小球，在外界影响可忽略且接触过程对两球对称时，分离后各带 $(q_1+q_2)/2$。这一结论同时使用了守恒与对称性。若两球不同，或附近存在其他电荷，单凭守恒无法决定各自分得多少。

注意　同号电荷接触后也会重新分配；“只有异号电荷才会转移”没有依据。接触后的电荷量不能平均其绝对值，应先计算代数和。

电荷可加性使我们能够把宏观带电体分成电荷元。宏观电荷密度是对大量微观电荷的平均描述，并不要求微观电荷真正连续。

5 量纲与数量级

库仑常量的量纲由 $F = kq_1q_2/r^2$ 得到：

$$[k] = ML^3T^{-2}Q^{-2}, \qquad k \simeq 8.99 \times 10^9\,\mathrm{N\,m^2/C^2}.$$

若两电荷都是 $1\,\mathrm{nC}$，距离为 $1\,\mathrm{cm}$，则力约为 $9.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{N}$。小电荷不一定产生可以忽略的力：距离也进入平方反比关系。计算时先把 nC、μC、cm 等换成统一单位，再检查结果的量纲与数量级。

建立方程前先列清四类量：给定参数、未知量、几何关系、约束条件。电荷守恒属于物理约束，距离关系属于几何约束，二者不能互相代替。

二　电学规律的实验研究

建立物理定律，一般要经历观察现象、提出问题、猜测答案、设计实验、归纳规律和形成准确表述的过程。定律建立之后，还必须继续考察它的成立条件、适用范围、精度、理论地位和现代含义。这个过程常常伴随着新物理量的定义和理想模型的引入。

库仑定律的建立是一个典型例子。电力是否遵循平方反比关系，并不是仅凭一组实验数据就能回答的问题；导体内部的实验现象、与引力的类比以及直接测力实验，共同构成了认识这一规律的基础。

1 金属杯内带电小球的实验

富兰克林发现，金属小杯内部的软木小球不受杯上电荷的明显影响，而杯外的小球可以发生偏转。在他的建议下，普里斯特利进一步研究了这一现象。需要解释的是：为什么带电导体的内部与外部表现不同？

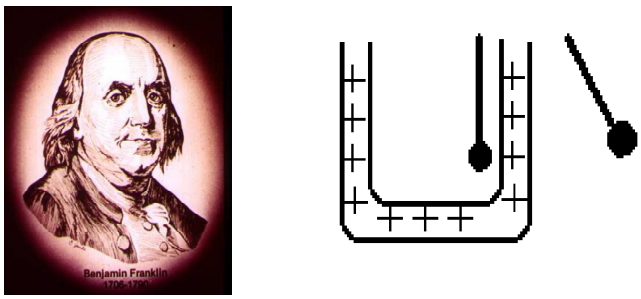


图 1-1　富兰克林肖像与金属杯内外的小球实验

2 与引力的平方反比律类比

牛顿引力理论表明，均匀球壳对壳外物体有引力，而对壳内任意位置的物体，其合力为零。普里斯特利将电学实验与这一结果类比，猜测电力也可能随距离的平方反比变化。有关

实验于 1766 年进行。

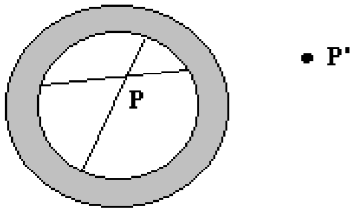


图 1-2　球壳内的点 P 与球壳外的点 P'

这里的类比提供了研究方向，但类比本身还不是实验验证。金属杯中的电荷会重新分布，均匀球壳则是一个理想模型；两者之间的联系需要进一步的理论分析和实验检验。

三　从直接测力到零效应实验

1 罗比孙的直接测量

罗比孙于 1769 年用直接测量的方法研究电力随距离的变化，得到同号电荷斥力近似满足下式；对异号电荷引力，他得到的距离指数略小于 2。这项研究直到 1801 年发表后才广为人知。

$$F \propto r^{-2.06}$$

2 卡文迪许的实验思路

卡文迪许沿着普里斯特利的思路，考察带电空腔导体内部是否会出现可测的电效应。这类实验的关键是：先由假定的电力规律推导内部应出现什么信号，再检验信号是否存在。与直接测力相比，寻找本应为零的信号可以避开某些测量困难。

把距离指数可能偏离 2 的程度记为 δ，待检验的关系可写成下式。1772 年的实验给出的偏离上限约为 0.02；相关手稿后来由麦克斯韦整理发表。这里的 δ 是指数偏离参数，不是力测量的百分比误差。

$$F \propto r^{-2\pm\delta}, \quad \delta \le 0.02$$

3 库仑的扭秤实验

1785 年，库仑用扭秤测量电斥力。扭丝的扭转程度与力矩相联系，从而可以把微小电力转化为可测的角度变化。实际测量还受到漏电等因素影响，因此应把早期实验理解为有限精度的证据，不能把它想象成大量无误差的数据。

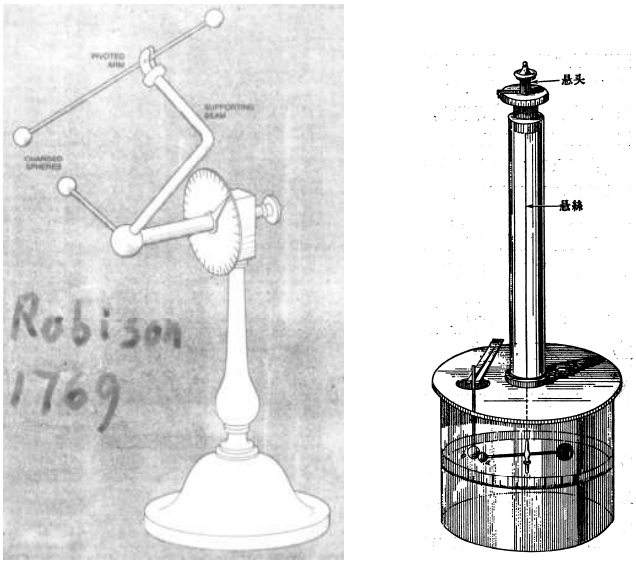


图 1-3　罗比孙的测量装置与库仑扭秤

直接测力实验回答“力有多大”；空腔实验则通过“预期为零的信号是否出现”检验距离规律。两种思路相互补充，也说明实验设计应围绕所要检验的物理命题展开。

四　库仑定律的表述

1 电引力的电摆实验

库仑还用电摆研究电引力。小幅摆动时，若电力近似提供回复作用，在适当的装置条件下，摆动周期与回复力强度的平方根成反比。因此，测量周期随距离的变化，可以间接判断电引力的距离规律。电引力摆的周期与距离近似成正比，由此支持平方反比关系。

$$T \propto r \Longrightarrow F \propto \frac{1}{r^2}$$

这里的间接推断必须有力矩模型支持。以一个具有有效电偶极矩 p、绕固定轴转动的带电摆为例，远处源电荷的场在摆的尺度内近似均匀。若电摆相对平衡方向偏离小角 α，电力矩为 $-pE\sin\alpha \simeq -pE\alpha$。设转动惯量为 I，忽略其他回复力矩，则

$$I\ddot{\alpha} + pE\alpha = 0, \qquad T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{pE}}.$$

若 $E = kQ/r^2$，改变 r 时 I, p, Q 保持不变，才有 $T \propto r$。这是理解周期法的简化模型；实际装置还须确认回复力矩怎样依赖电力，并扣除其他回复作用。周期与距离的关系不能脱离装置条件直接套用。

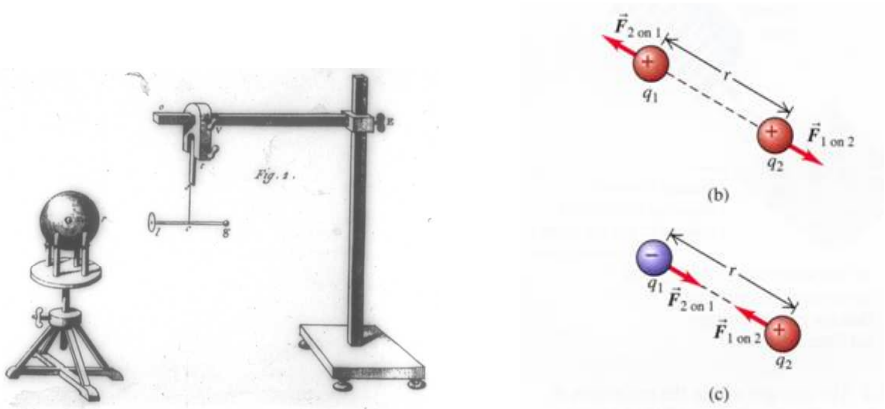


图 1-4　电摆实验装置与同号相斥异号相吸

2 大小与方向

在真空中，两个静止点电荷之间的相互作用力，其大小与两电荷量绝对值的乘积成正比，与它们之间距离的平方成反比；力的方向沿两电荷的连线，同号相斥，异号相吸。

$$F = k\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \tag{1}$$

令 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 表示从电荷 q_1 指向电荷 q_2 的单位矢量，则电荷 q_1 对电荷 q_2 的作用力可写成：

$$\boldsymbol{F}_{1\to 2} = k\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}_{12} \tag{2}$$

式 (1) 表示非负的力的大小，因而使用绝对值；式 (2) 保留电荷量的正负号。当 $q_1 q_2 > 0$ 时，q_2 的受力沿 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$；当 $q_1 q_2 < 0$ 时，受力与 $\hat{\boldsymbol{r}}_{12}$ 反向。比例常数 k 的数值取决于所采用的单位制。

3 库仑力的坐标表示

设电荷 q_i 位于 $\boldsymbol{r}_i$，电荷 q_j 位于 $\boldsymbol{r}_j$。从源电荷指向受力电荷的位移为 $\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i$，所以

$$\boldsymbol{F}_{i\to j} = kq_i q_j \frac{\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}_j - \boldsymbol{r}_i|^3}.$$

分母是三次方，因为分子已经含有一个长度。把位移除以距离得到单位矢量后，才恢复常见的平方反比形式。交换 i, j，位移反向、电荷乘积不变，于是静电情形下 $\boldsymbol{F}_{j\to i} = -\boldsymbol{F}_{i\to j}$。

多个电荷共同存在时，电荷 q_j 所受的合力为

$$\boldsymbol{F}_j = \sum_{i\neq j} \boldsymbol{F}_{i\to j} + \boldsymbol{F}_{\text{其他}}.$$

和式排除了 $i = j$ 的自作用项；$\boldsymbol{F}_{\text{其他}}$ 包括重力、支持力、弹力等。多电荷的平衡问题常与力学约束一起出现，不能只令某一个库仑力为零。

使用带符号的坐标式时，让电荷符号和位移符号自动决定方向。若先按大小计算，则必须另画受力方向并作矢量相加。两种方式可以交叉检查，但不要在同一项里重复添加负号。

4 电荷分布与约束的对称性

反射或旋转后，若电荷位置、电荷量和外部条件都没有改变，物理结果也必须相应不变。因而某些力的分量必为零。例如两个等量同号电荷关于中垂线对称，中垂线上的试探电荷受力沿中垂线。只看位置的对称不够：若两个电荷量不同，反射后的体系就不是原体系。

约束同样重要。物体被限制沿一条直线运动时，垂直于直线的力可以由约束反力平衡；自由物体则必须满足各方向合力均为零。稳定性也必须针对允许运动的方向判断。

5 点电荷近似的误差

把带电体替换成一个位于参考点的总电荷 Q，忽略了内部结构。若带电体尺寸为 a，观察距离为 $r \gg a$，并且总电荷项没有被抵消，这通常可提供远处的首项近似。其误差还取决于电荷分布的对称性及参考点的选择。

对一个等量异号电荷对，总电量为零。如果把它替换为零电荷，就会丢掉其实际存在的远处电场；此时应保留反映正负电荷分离的下一项。第二讲将用电偶极子定量讨论。

注意 “带电体尺寸小”只是几何条件。要得到有用的相对误差，还要检查所保留的主项是否接近零。几何对称的导体在其他电荷影响下，也不一定保持对称的电荷分布。

五　公式中的实验与理性分析

库仑定律的完整表述包含距离关系、电荷量关系和方向关系。完整公式的建立既依赖实验事实，也依赖物理量的定义和对称性分析。不能把公式中的每一部分都简单理解为某一次测量的直接读数。

1 平方反比关系是可检验的物理命题

电力是否严格按距离的平方反比变化，要靠实验检验。可以通过直接测力确定距离指数，也可以通过空腔导体的零效应实验限制指数的偏离。实验精度提高，意味着对可能偏离的允许范围进一步缩小。

2 电荷量与库仑力

电荷量是描述带电程度的物理量。电荷量的定义、量值的比较以及对电荷可加性的实验检验，共同构成力与 $q_1 q_2$ 成正比这一表述的基础。学习时应把“电荷量是什么”和“电荷之间怎样相互作用”联系起来。

3 库仑力的方向

设空间中只有两个静止点电荷，没有其他外场或给定方向。绕两电荷的连线旋转整个系统，物理情形不变。如果力存在垂直于连线的分量，旋转后该分量的方向就会改变，而系统并未提供选择这一方向的依据。因此，在这些条件下，力只能沿两电荷的连线。

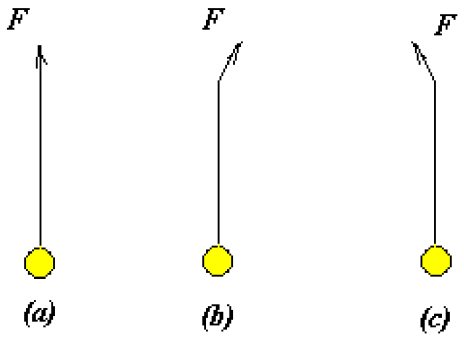


图 1-5　力方向与旋转对称性示意图

4 点电荷是一种理想模型

点电荷模型忽略带电体的形状、大小以及内部电荷分布，把电荷视为集中在一个几何点上。这与力学中的质点模型相似：模型是否合适，要由所研究问题的尺度决定，而不能只根据带电体“看起来很小”判断。

通常，当带电体尺寸远小于研究距离，而且电荷分布的细节对结果影响很小时，可以采用点电荷近似。若这一条件不满足，应把带电体分成电荷元，再利用叠加原理求合力；具有特殊对称性的体系，有时也能得到与点电荷相同的外部场。

六　静止与真空条件的含义

1 静止必须相对于选定参考系

库仑定律的标准表述要求源电荷与受力电荷在同一参考系中静止。此时电场不随时间变化，可以用静电学描述。若源电荷固定不动，试探电荷即使运动，也仍可受到这个静电场产生的电力 $q\boldsymbol{E}$；这说明静电场的力可以作用于运动电荷。

若源电荷运动，则它产生的电磁场一般具有时间依赖性，还涉及磁场和传播的迟延。此时不能把它在当前时刻的位置简单代入静态库仑公式，作为普遍成立的完整相互作用规律。需要依据具体条件使用电磁场理论或相应近似。

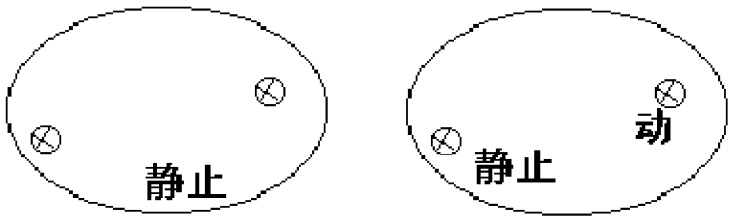


图 1-6　静止电荷体系与含运动电荷的体系

2 电磁场的动量

静电情形中，两点电荷的相互作用力大小相等、方向相反。在一般时变电磁过程中，只看两个粒子的机械动量，它们之间的力不一定形成瞬时相等反向的一对，因为电磁场也可以储存和传递动量。

$$\frac{d}{dt}(\boldsymbol{P}_{\text{粒子}}+\boldsymbol{P}_{\text{场}})=0 \qquad \text{（孤立体系）}$$

因此，应使用“粒子与场组成的孤立体系总动量守恒”来表述完整的守恒规律。电磁场参与了动量的储存和传递；不能由此断言粒子之间的瞬时牛顿第三定律在所有情形下都成立。

3 真空条件用于明确所讨论的相互作用

在介质或导体附近，除了所讨论的两个电荷，还会出现其他电荷的作用。例如，介质可以极化，导体中的自由电荷可以重新分布。此时，待求的总作用力应包含这些电荷产生的贡献。

在经典微观描述中，电荷之间的静电作用仍以真空库仑规律为基础，再对所有电荷的贡献进行叠加。对于无限、均匀、各向同性的线性介质，在适当的宏观模型下，可用介电常数 ε 表示有效作用；一般介质或边界问题不能只把 ε_0 换成 ε 就结束计算。

七　适用范围实验精度与理论意义

1 适用范围与精度是两个问题

适用范围回答“在哪类对象、尺度和条件下可以使用”；实验精度回答“在某项检验中，可能的偏离被限制到多小”。微观体系中的库仑作用往往需要与量子力学结合处理；宏观体系则还要考虑电荷分布、介质和边界。不能用一个宽泛的距离区间，代替对具体模型和所需精度的判断。

历史实验阶段	指数偏离的检验结果
18 世纪的早期检验	偏离限制约为 10^{-2} 量级
1971 年的实验	$\delta=(2.7\pm3.1)\times10^{-16}$

这里统一采用 $F\propto r^{-(2+\delta)}$ 的指数约定。1971 年的结果中，估计值小于所报告的不确定度尺度，与零偏离相容；它表示检验灵敏度达到 10^{-16} 量级，不能改写成 $|\delta|<10^{-16}$ 的严格上限。若要给出特定置信水平的上限，还须声明统计模型和区间构造方法。历史实验数值说明实验精度的演进，不是对所有尺度、所有体系都有效的统一误差界。

2 库仑定律是静电学的基础

库仑定律描述带电体的相互作用，并通过电场的定义和叠加原理决定静电场的空间性质。原子、分子以及固体和液体的结构，化学作用的微观机制，都与电磁相互作用有关，其中库仑作用占有重要地位。

对孤立点电荷而言，球面面积随 r^2 增长，而电场强度随 $1/r^2$ 减小，因此穿过球面的电通量与球面半径无关。这一联系有助于理解平方反比律与静电场高斯定理的关系。如果距离规律改变，标准静电场方程的形式也需要相应改变。

八　电荷单位与比例常数

1 国际单位制中的库仑

在国际单位制中，电荷量的单位为库仑，符号为 C。若稳恒电流为 1 A，则在 1 s 内通过导线某一截面的电荷量为 1 C。对一般恒定电流，有 $q = It$。

$$1\mathrm{C} = 1\mathrm{A}\cdot\mathrm{s}$$

真空中的库仑定律常写成：

$$F = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{|q_1 q_2|}{r^2} \tag{3}$$

$$k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \simeq 8.99\times 10^{9}\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{C}^2$$

$$\varepsilon_0 \simeq 8.854\times 10^{-12}\mathrm{C}^2/(\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2)$$

ε_0 是真空介电常数。代入国际单位制的数值时，距离用 m，电荷量用 C，所得力用 N。两电荷各为 1 C、间距为 1 m 时，力约为 $8.99\times 10^{9}\,\mathrm{N}$；不能因为各物理量的数值都取 1，就把比例常数 k 也取为 1。

2 CGSE 静电单位制

在 CGSE 静电单位制中，将库仑定律的比例常数选为 1。如果两个相同电荷相距 1 cm 时，相互作用力为 1 dyn，则每个电荷量为 1 个静电单位，通常记为 1 statC。

$$F = \frac{|q_1 q_2|}{r^2} \qquad (\mathrm{CGSE})$$

$$1\mathrm{C} \simeq 3\times 10^{9}\mathrm{statC}$$

这里的“k = 1”来自单位的选择，并不表示电荷作用的物理规律改变。不能把以 C 表示的电荷量与以 cm 表示的距离混合代入 CGSE 公式；使用公式之前必须先统一单位制。

3 库仑定律的模型与适用条件

库仑定律的矢量形式同时给出力的大小、方向及其与电荷符号的关系。使用时须说明参考系、点电荷近似和介质条件；多个源电荷的作用按矢量叠加。实验给出的精度限制可能的偏离，并不把理想模型变成不受条件限制的定律。

九　例题

以下例题讨论多电荷受力、平衡、弹簧约束及由测力数据反演电荷。平衡条件确定受力为零的位置，稳定性则取决于偏离该位置后的力。

例题 1　两个同号固定电荷之间的平衡点

两个固定正电荷 Q_1, Q_2 位于 $x = 0, d$。将质量为 m、电荷为 $q \neq 0$ 的小粒子限制在连线上运动，忽略其他力。求平衡位置并判断稳定性；再讨论撤去直线约束的情形。

图 1-7 中两源位置为 $0, d$，粒子坐标 x 是从左源量起的有向坐标。

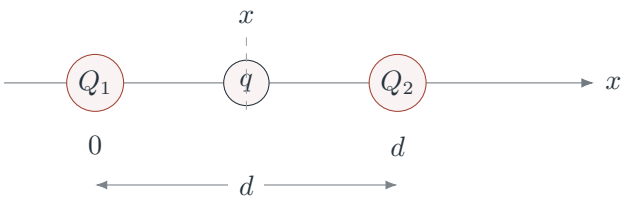


图 1-7　题图　同号源之间的连线约束

解　平衡只能位于两源电荷之间。对 $0 < x < d$，带符号的轴向力为

$$F_x(x) = kq\left(\frac{Q_1}{x^2} - \frac{Q_2}{(d-x)^2}\right).$$

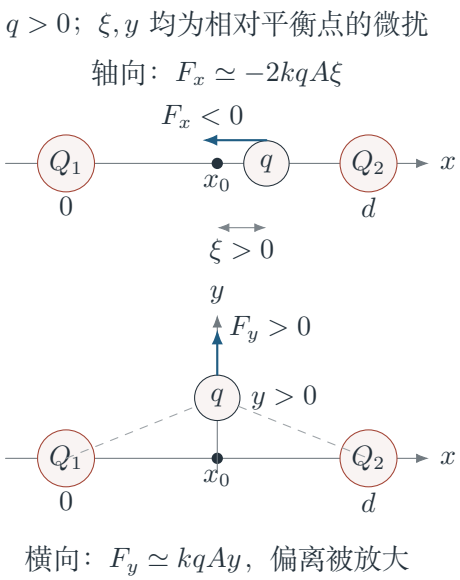


图 1-8　解答分析图　正试探电荷：轴向小位移产生恢复力，横向小位移产生发散力。

图 1-8 的上、下两幅分别沿 x 与 y 微扰。图取 $q > 0$，轴向箭头指回 x_0，横向箭头远离轴线；这两种方向分别由下面的一阶系数决定。

令括号为零，取正的距离，得

$$\frac{\sqrt{Q_1}}{x_0} = \frac{\sqrt{Q_2}}{d - x_0}, \qquad x_0 = \frac{d\sqrt{Q_1}}{\sqrt{Q_1} + \sqrt{Q_2}}.$$

平衡点靠近电量较小的源电荷，位置与试探粒子的电量及质量无关。设 $x = x_0 + \xi$，保留微小位移的一阶项，定义

$$A = \frac{Q_1}{x_0^3} + \frac{Q_2}{(d - x_0)^3} > 0, \qquad F_x \simeq -2kqA\xi.$$

若 $q>0$，轴向力为恢复力，限制在直线上的粒子作小振动，$\omega^2=2kqA/m$。若 $q<0$，轴向微小位移被放大，平衡不稳定。

撤去约束后，考虑横向小位移 y。两源电荷到粒子的横向距离都是 y，一阶横向力为

$$F_y \simeq kqAy.$$

对于 $q>0$，轴向虽稳定，横向却不稳定；对于 $q<0$，横向可恢复，但轴向不稳定。因此自由粒子在此处不能获得各方向都稳定的平衡。

例题 2　异号电荷的平衡位置

固定电荷 $+Q$ 位于 0，固定电荷 $-\alpha Q$ 位于 d，其中 $Q>0,\alpha>0$。求非零试探电荷在连线上的有限平衡位置。

图 1-9 标出三个候选区域，必须分别判断两力方向。

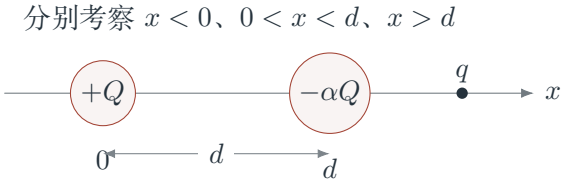


图 1-9　题图　异号源与外侧场点

解　两电荷之间，正试探电荷受到向右的斥力与吸引力，方向相同，无法平衡；负试探电荷的两个力同时反向，结论不变。在外侧，两个力才反向。

若 $0<\alpha<1$，平衡点在较弱的负电荷右侧。令 $x>d$，由大小相等得

$$\frac{Q}{x^2}=\frac{\alpha Q}{(x-d)^2},\qquad x=\frac{d}{1-\sqrt{\alpha}}>d.$$

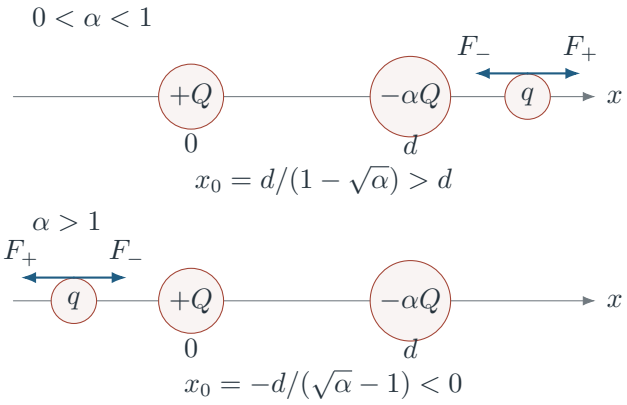


图 1-10　解答分析图　图示右侧候选点；需按电量分区

图 1-10 将两种电量关系分开绘制：弱源位于右侧时在 $x>d$ 配平两力，弱源位于左侧时在 $x<0$ 配平两力，平方根方程必须使用对应区域内的正距离。

若 $\alpha>1$，平衡点在较弱的正电荷左侧。写 $x<0$，到两电荷的距离分别为 $-x,d-x$，解得

$$x=-\frac{d}{\sqrt{\alpha}-1}<0.$$

若 $\alpha = 1$，两侧都没有有限解。它们在远处的力可以很小，却不能把“无限远处趋于零”当成有限的平衡点。

注意　平方方程会丢失方向信息。先分区域判断方向，再使用正距离取平方根；不能把求出的所有代数根都接受为物理解。

例题 3　悬挂带电小球：精确方程与小角近似

两质量为 m 的相同小球各带正电荷 q，由长度均为 L 的轻细线悬挂在同一点。忽略球的尺寸、电荷重分布和空气作用。平衡时每根线与竖直方向成 θ，求 q 与 θ 的关系，并给出小角度时球间距的近似式。

图 1-11 中 θ 从竖直线量起，s 是两球心间距。

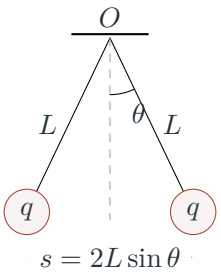


图 1-11　题图　悬挂双球的几何

解　对一球，绳张力记为 T，球间距 $s = 2L\sin\theta$。水平方向和竖直方向平衡分别给出

$$T\sin\theta = \frac{kq^2}{s^2}, \qquad T\cos\theta = mg.$$

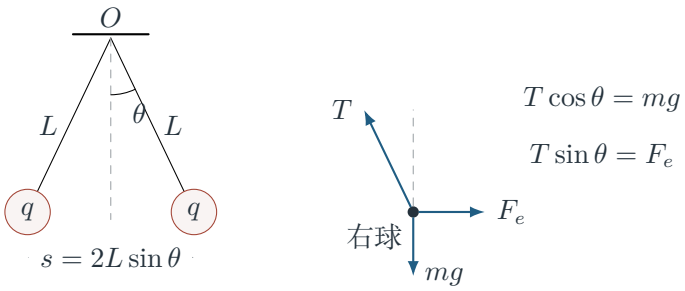


图 1-12　解答分析图　右球的三个力与分量平衡

图 1-12 右侧受力图把张力分为竖直的 $T\cos\theta$ 和水平的 $T\sin\theta$，两分量分别平衡 mg 与 F_e。

相除消去张力，再使用几何关系，得到精确方程

$$\sin^2\theta\tan\theta = \frac{kq^2}{4mgL^2}, \qquad q = 2L\sin\theta\sqrt{\frac{mg\tan\theta}{k}}.$$

若 $\theta \ll 1$，角度必须以弧度计，$\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$，于是

$$\theta \simeq \left(\frac{kq^2}{4mgL^2}\right)^{1/3}, \qquad s \simeq \left(\frac{2kq^2L}{mg}\right)^{1/3}.$$

小角度条件等价于无量纲参数 $kq^2/(4mgL^2) \ll 1$。距离随电荷量按 $q^{2/3}$ 变化；电荷加倍，距离不是加倍。检验量纲：$kq^2L/(mg)$ 的量纲是长度三次方。

例题 4　三电荷体系的平衡

两个电荷 $+Q$ 位于 $x=\pm a$，第三电荷 q 位于原点。忽略其他力。求使三个电荷各自合力均为零的 q，并检验中心电荷的轴向稳定性。

图 1-13 中两端相距 $2a$，中心电荷到任一端的距离为 a。

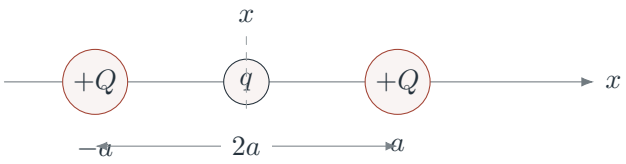


图 1-13　题图　三个电荷的平衡构型；两端为 $\pm a$

解　中心电荷因对称性自动满足合力为零，这不能决定 q。对右端电荷，左端电荷的斥力向右，大小为 $kQ^2/(2a)^2$。中心电荷须提供向左的吸引力，因此 $q<0$，且

$$\frac{kQ^2}{4a^2}=\frac{kQ|q|}{a^2},\qquad q=-\frac{Q}{4}.$$

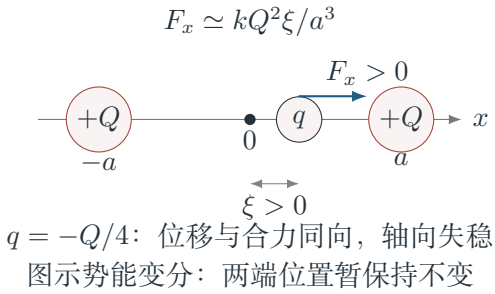


图 1-14　解答分析图　中心负电荷的轴向微扰使合力与位移同向；对应总势能的下降方向。

图 1-14 将负中心电荷右移 $\xi>0$ 后，右端的吸引更强，合力沿 $+x$；这是检验失稳所需的一个允许变分方向。

左端电荷随之也平衡。若暂时把两端固定，中心电荷轴向位移 ξ 后，由例题 1 的展开有

$$F_x\simeq-\frac{4kQq}{a^3}\xi=\frac{kQ^2}{a^3}\xi.$$

力与位移同向，中心电荷轴向不稳定。要把这个判断推广到完全自由的体系，可以检查总势能的一个允许变分：只把中心电荷移到 ξ，两端位置暂保持不变。沿这个配置方向，

$$U(\xi)=\frac{kQ^2}{2a}+kQq\left(\frac{1}{a+\xi}+\frac{1}{a-\xi}\right)=U(0)-\frac{kQ^2}{2a^3}\xi^2+O(\xi^4).$$

二次项为负，说明完全自由体系的总势能在该方向也不是极小值；因而不能把这个平衡构型认作稳定束缚体系。这里的“暂保持不变”是检验配置空间中一个方向，不是要求撤去约束后两端真的始终静止。

注意　对称性只保证某些物体受力为零。若题目要求整个体系静止，必须逐一检查每个自由物体。

例题 5　等边三角形中的合力与补偿电荷

三个相同正电荷 Q 位于边长为 a 的等边三角形顶点。求一个顶点电荷所受的合力；若在中心放电荷 q_c，求使各顶点电荷都平衡的 q_c。

图 1-15 中 q_c 为第二问拟添加的待求电荷；三角形边长为 a。

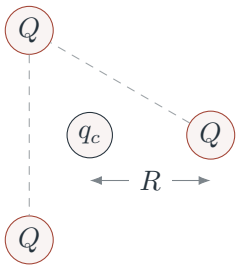


图 1-15　题图　等边三角形与中心电荷

解　一个顶点受到另两顶点的力大小均为 $F_0 = kQ^2/a^2$，夹角为 60°。横向分量抵消，沿角平分线向外的分量相加：

$$F = 2F_0 \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}\,kQ^2}{a^2}.$$

两条邻顶点斥力投影相加；中心负电荷向内补偿

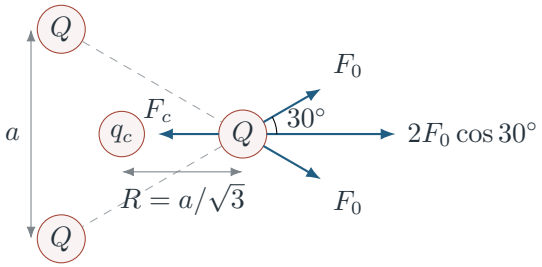


图 1-16　解答分析图　顶点合力方向沿中心至顶点向外

图 1-16 中两支 F_0 与向外角平分线各成 30°，故径向投影相加；F_c 沿反向用于第二问的补偿。

中心到顶点的距离为 $R = a/\sqrt{3}$。补偿力应向中心，故 $q_c < 0$，且

$$\frac{kQ|q_c|}{R^2} = F, \qquad q_c = -\frac{Q}{\sqrt{3}}.$$

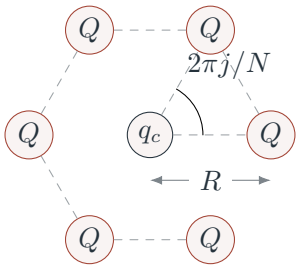
中心电荷本身的合力由三重旋转对称性保证为零。因此四个电荷的力平衡条件都已检查。这个结果给出了平衡构型，尚未给出稳定性；稳定性需要另作允许位移的分析。

高对称问题优先确定合力方向，再投影求大小。将所有力逐一拆成坐标分量也可行，但容易掩盖对称性。

例题 6　正多边形顶点电荷的合力

$N \geq 3$ 个相同正电荷 Q 均匀分布在半径为 R 的圆周上，组成正 N 边形。求某一顶点的合力，并求在中心增加什么电荷可使各顶点平衡。

图 1-17 以六边形示意一般 N 边形，圆心角取 $2\pi j/N$。

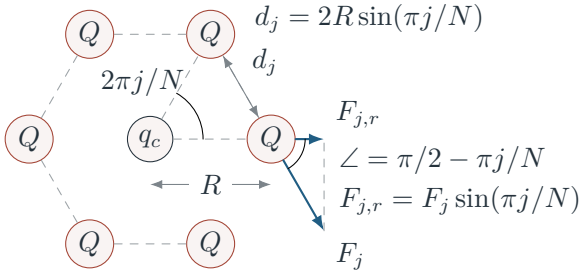


绘图以 $N=6$ 示意；公式适用于一般 N

图 1-17　题图　正多边形的代表性几何

解　选定顶点到第 j 个其他顶点的圆心角为 $2\pi j/N$。两者距离及库仑力的径向投影分别是

$$d_j = 2R\sin\frac{\pi j}{N}, \qquad F_{j,r} = \frac{kQ^2}{d_j^2}\sin\frac{\pi j}{N} = \frac{kQ^2}{4R^2}\csc\frac{\pi j}{N}.$$



绘图以 $N=6$ 示意；公式适用于一般 N

图 1-18　解答分析图　弦长与径向投影决定求和项

图 1-18 的 d_j 是弦长，F_j 与径向夹角为 $\pi/2 - \pi j/N$。因此投影因子是 $\sin(\pi j/N)$，与取弦长时使用的正弦来自不同几何关系。

切向分量由配对对称性抵消，径向力均向外，故

$$F_r = \frac{kQ^2}{4R^2}\sum_{j=1}^{N-1}\csc\frac{\pi j}{N}, \qquad q_c = -\frac{Q}{4}\sum_{j=1}^{N-1}\csc\frac{\pi j}{N}.$$

中心电荷所受合力仍为零。检验 $N=3$，和为 $4/\sqrt{3}$，恢复例题 5；$N=4$ 时和为 $2\sqrt{2}+1$，得到正方形的结果。每个顶点受力的求和已经遍历所有其他顶点，无需再额外乘 2。

例题 7　库仑力与弹簧：平衡、频率及失稳阈值

固定正电荷 Q 位于原点，质量 m、电荷 q 的粒子受约束沿 $x>0$ 运动，连接到一弹簧。弹簧力为 $-\kappa(x-L)$，其中 $\kappa, L>0$。忽略其他力，分别讨论 $q>0$ 和 $q<0$。

图 1-19 的虚线标出弹簧自然端点 $x=L$，与粒子的实际位置 x 区分。

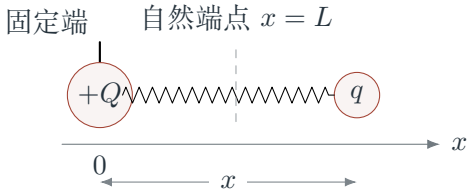


图 1-19　题图　带电粒子与弹簧的轴线模型

解　若 $q>0$，令 $A=kQq>0$，合力为

$$F(x)=\frac{A}{x^2}-\kappa(x-L).$$

平衡位置 $x_0>L$ 满足 $A=\kappa x_0^2(x_0-L)$。在 $x>L$，右侧随 x 单调增加，因此只有一个平衡位置。又有

$$F'(x_0)=-\frac{2A}{x_0^3}-\kappa<0, \qquad \omega^2=\frac{1}{m}\left(\kappa+\frac{2A}{x_0^3}\right).$$

若 $q<0$，令 $B=kQ|q|$，则 $F=-B/x^2-\kappa(x-L)$。平衡只能在 $0<x<L$，并满足

$$B=\kappa x^2(L-x).$$

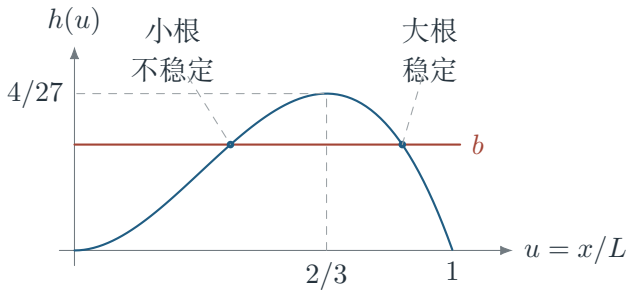


图 1-20　解答分析图　异号分支的平衡根、临界值与稳定性

图 1-20 专门处理 $q<0$ 分支。横线 b 与 $h(u)=u^2(1-u)$ 的交点给出平衡位置；峰顶给出两根合并的阈值，交点斜率结合 $F'(x_0)$ 判定稳定性。

函数 $x^2(L-x)$ 在 $x=2L/3$ 达到最大值 $4L^3/27$。因此 $B<4\kappa L^3/27$ 时有两个平衡点，等号时合并，大于时没有平衡点。利用平衡关系消去 B，得

$$F'(x_0)=\kappa\left(\frac{2L}{x_0}-3\right).$$

小根 $x_0<2L/3$ 不稳定，大根稳定。临界点的一阶恢复系数为零，此时不能宣称存在普通简谐振动；更高阶项决定偏离后的行为。

不必为一般三次方程强行写根式。画出或分析函数的极值，已经能确定根的个数、范围和稳定性。

例题 8　从力的比值反推距离指数

假定两电荷量不变，作用力满足 $F = Cr^{-(2+\delta)}$，比例常数 C 未知。在距离 r_1, r_2 测得 F_1, F_2。怎样估计 δ？若 $r_2 = 2r_1$，测得 $F_1/F_2 = 4.04$，怎样解释结果？

图 1-21 对应两次测量，电荷量保持不变而间距由 r_1 改为 r_2。

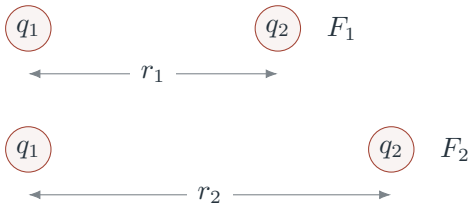
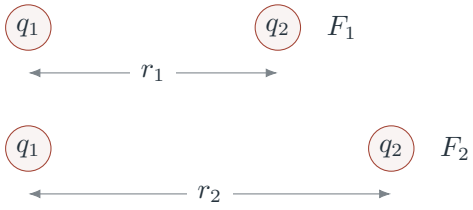


图 1-21　题图　两次测力的距离与电荷条件

解　取比值消去未知 C，再取对数：

$$\frac{F_1}{F_2} = \left(\frac{r_2}{r_1}\right)^{2+\delta}, \qquad \delta = \frac{\ln(F_1/F_2)}{\ln(r_2/r_1)} - 2.$$

$$F_1/F_2 = (r_2/r_1)^{2+\delta}$$



比值消去未知电荷乘积与比例常数

图 1-22　解答分析图　用比值消去未知常量

图 1-22 用同一电荷对的两次力值构造比值，从而消去未知常数；图中的 r_2/r_1 正是对数反演公式的分母所需数据。

本例给出 $\delta = \ln(1.01)/\ln 2 \simeq 0.0144$。这是由数据与模型得到的估计值，不等于已经发现定律偏离。若距离比可视为精确，力比值 $A = F_1/F_2$ 的相对标准不确定度为 $u(A)/A = 1\%$，一阶传播给出

$$u(\delta) \simeq \frac{u(A)/A}{|\ln 2|} \simeq 0.0144.$$

估计偏离约等于一个标准不确定度，不能据此宣称发现非零偏离。这里的标准不确定度是一个标准差尺度；它不是最大误差，也没有自动指定某个置信水平。

若距离比的误差也不可忽略，记 $A = F_1/F_2, B = r_2/r_1$，一阶微分为

$$\mathrm{d}\delta = \frac{\mathrm{d}A/A}{\ln B} - \frac{\ln A}{(\ln B)^2}\frac{\mathrm{d}B}{B}.$$

令两个灵敏度系数为 $c_A = 1/(A\ln B)$、$c_B = -\ln A/[B(\ln B)^2]$，则

$$u^2(\delta) \simeq c_A^2 u^2(A) + c_B^2 u^2(B) + 2c_A c_B\ \mathrm{Cov}(A, B).$$

只有确认 A, B 不相关时，才能去掉协方差项。同一仪器的公共校准因子可能在比值中抵消，也可能使观测量相关；不能把所有输入误差机械地当成独立。上述传播限于相对不确定度较小、线性化足够准确的范围。

十　习题

基础题要求方向、符号、量纲正确；综合题要求独立建立模型；挑战题要求处理约束、反演与近似的边界。建议先写完一题的物理方程，再翻阅讲末解答。

习题 1　二维力的叠加

两个固定电荷 $+Q$ 位于 $(-a,0),(a,0)$，试探电荷 q 位于 $(0,b)$，其中 $a,b,Q>0$。求合力；讨论 q 改变符号时的方向。

图 1-23 中 $P(0,b)$ 位于两源的中垂线上。

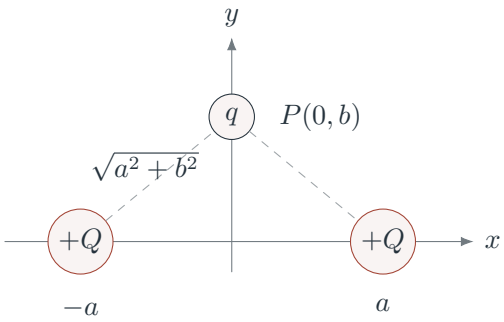


图 1-23　题图　两源与二维场点

习题 2　不等电荷之间的平衡

固定电荷 $+Q,+9Q$ 分别位于 $x=0,d$。非零电荷 q 被限制在连线上，求平衡点。若 $q>0$，质量为 m，再求小振动角频率。

图 1-24 中 x 是待求位置，图中粒子的示意位置不预先代表平衡点。

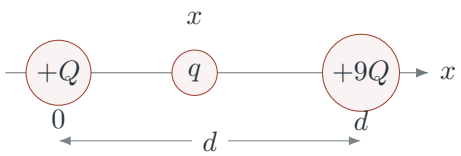


图 1-24　题图　不等正电荷间的约束粒子

习题 3　异号电荷的区域判断

固定电荷 $+4Q,-Q$ 分别位于 $0,d$。找出非零试探电荷的有限平衡位置，并说明两源电荷之间为什么不能平衡。

图 1-25 中右源电荷量绝对值较小；图示外侧位置仅是待检验区域。

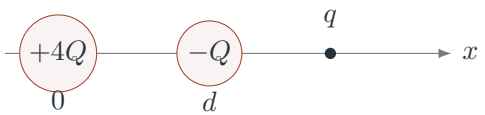


图 1-25　题图　右侧候选点；两源之间与左侧另行判断

习题 4　接触前后的力

两个相同导体小球最初各带 $9q, q$，其中 $q>0$。初始及最后的球心距均为 r，远大于球半径。两球接触后重新分开，求最后与最初作用力的比值。说明题目中“相同”和“远大于”各自保障什么近似。

图 1-26 中接触后两球的电荷记为 q_1', q_2'，两次比较均采用间距 r。

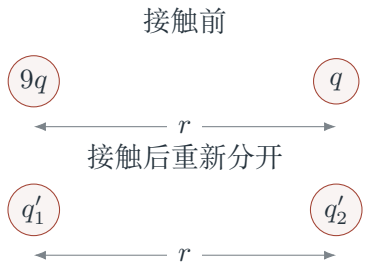


图 1-26　题图　相同小球接触前后

习题 5　正方形与中心电荷

四个 $+Q$ 位于边长 a 的正方形顶点。中心放电荷 q_c，求使各顶点均平衡的 q_c。若固定四顶点，只让中心电荷在正方形平面内自由移动，此平衡是否稳定？

图 1-27 的正方形旋转绘制，R 是中心到顶点的距离，边长仍为 a。

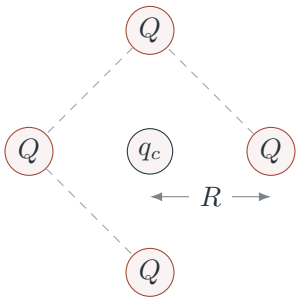


图 1-27　题图　正方形顶点与中心电荷；边长为 a

习题 6　带电小球的比例律

在小角近似有效的悬挂双球模型中，其他条件不变时，两球电荷各变为原来的 2 倍，球间距变为多少倍？若电荷不变、质量各变为 8 倍，间距又怎样变化？解释为什么不能直接把库仑力的变化倍数当作距离变化倍数。

图 1-28 标出小角偏转和球间距 s，两次比较均保持线长 L 不变。

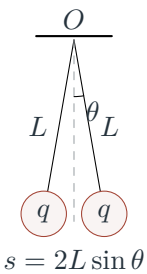


图 1-28　题图　悬挂双球的电荷与质量改变

习题 7　无需小角近似的反演

两个大小相同、所带电荷量相等且同号的小球由长为 L 的细线悬于同一点，各质量为 m，平衡时每根线与竖直方向成 30°。求各球电荷量的大小。

图 1-29 中每条线与竖直线成 30°，不能直接用小角近似。

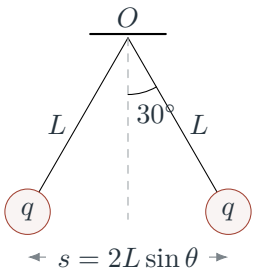


图 1-29　题图　有限偏角的悬挂双球

习题 8　总电荷为零仍有作用力

$-Q, +Q$ 分别位于 $x = -l/2, l/2$。试探电荷 q 位于 $r > l/2$。求轴向合力，并求 $r \gg l$ 时的首项近似。指出把源体系替换成位于原点的总电荷会遗漏什么。

图 1-30 中两源相距 l，r 从两源中点量起。

图 1-30　题图　中性电荷对的外侧场点

习题 9　挑战：稳定性取决于允许运动的方向

两个固定 $+Q$ 位于 $x = \pm a$。电荷 $q > 0$、质量 m 的粒子在原点附近，先被限制沿 x 轴运动，再被限制沿过原点的 y 轴运动。分别求一阶运动方程，说明哪种约束下可以出现小振动。

图 1-31 的两个偏离点分别表示轴向位移 ξ 和横向位移 y。

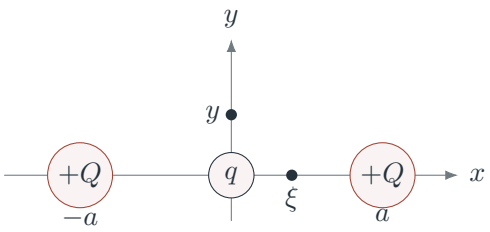


图 1-31　题图　轴向和横向的两种约束

习题 10　挑战：三个自由电荷的平衡条件

正电荷 Q_1, Q_2 位于 $0, d$。在两者之间放置电荷 q，要求三个电荷各自合力均为零。求 q 和它的位置 x，并检查三个受力条件是否独立。

图 1-32 中三个电荷都需要满足受力平衡，x 从左源量起。

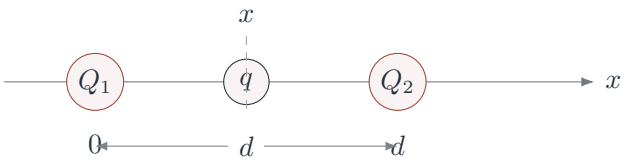


图 1-32　题图　三个自由电荷各自平衡

习题 11　挑战：临界平衡的一阶系数为零

例题 7 的异号弹簧模型恰好满足 $kQ|q| = 4\kappa L^3/27$。在 $x_0 = 2L/3$ 附近，把合力展开到首个非零项。能否将其视作频率为零的简谐振动?

图 1-33 保留临界参数与实际坐标 x，小位移须相对临界平衡点定义。

$$B = kQ|q| = 4\kappa L^3/27$$

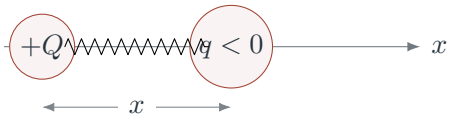


图 1-33　题图　异号弹簧模型的临界位置

习题 12　挑战：从两次测力反演电荷

未知固定电荷 Q_L, Q_R 位于 $(-a, 0), (a, 0)$。用已知正电荷 q_0 测力：在原点测得轴向力为 f，在 $(0, a)$ 测得竖直分量为 g。其中 f, g 均为带符号的分量。求两源电荷；再预测 $(0, a)$ 处的水平力，作为数据一致性检查。

图 1-34 中 O 和 P 是两次测量位置，源电荷在测量中固定不变。

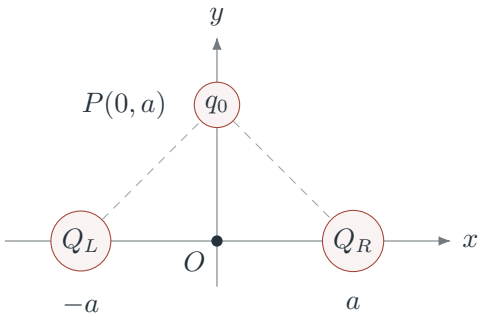


图 1-34　题图　两个测点与待反演电荷

十一　训练题详解

习题 1 解答　合力的分量叠加

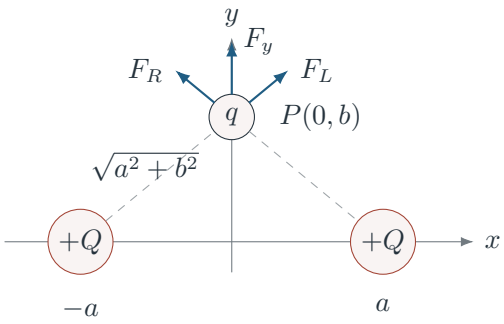


图 1-35　解答分析图　图中取 $q>0$，水平方向抵消

图 1-35 取 $q>0$ 绘制，两斜向力沿源点至 P 的连线，水平分量相消、竖直分量相加；$q<0$ 时三支力箭头都反向。

两源电荷到场点的距离均为 $R=\sqrt{a^2+b^2}$。从左、右源指向试探电荷的位移分别为 $(a,b),(-a,b)$，因此

$$\boldsymbol{F}=\frac{kQq}{R^3}\big[(a,b)+(-a,b)\big]=\left(0,\frac{2kQqb}{(a^2+b^2)^{3/2}}\right).$$

$q>0$ 时向上，$q<0$ 时向下。若先求单个力大小，必须乘以纵向投影 b/R，再乘 2；直接相加两个力的大小会多出一个几何因子。

习题 2 解答　平衡点及局部恢复系数

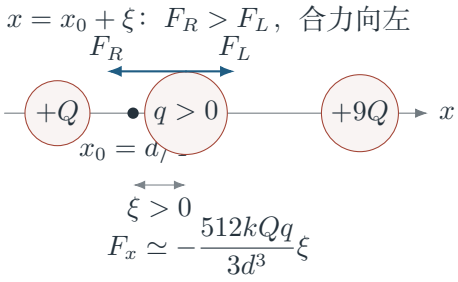


图 1-36　解答分析图　平衡点更靠近较弱源

图 1-36 把 $x_0=d/4$ 和右移后的 $x_0+\xi$ 分开。右移后远离左源、靠近右源，故向左的 F_R 大于向右的 F_L，产生负的一阶恢复力。

同号源的外侧，两力方向相同，因此只需在 $0<x<d$ 内寻找。带符号力为 $F(x)=kQq[x^{-2}-9(d-x)^{-2}]$。令其为零，由 $Q/x^2=9Q/(d-x)^2$，正距离满足 $d-x=3x$，故 $x_0=d/4$。

令 $x=x_0+\xi$，在 $|\xi|\ll\min(x_0,d-x_0)$ 时展开。因为

$$F'(x)=-2kQq\left[\frac{1}{x^3}+\frac{9}{(d-x)^3}\right],\qquad F(x_0+\xi)=F'(x_0)\xi+O(\xi^2),$$

正电荷的恢复系数为 $-F'(x_0)>0$。代入 $m\ddot{\xi}=F'(x_0)\xi$，得

$$\omega^2=\frac{2kq}{m}\left[\frac{Q}{(d/4)^3}+\frac{9Q}{(3d/4)^3}\right]=\frac{512kQq}{3md^3}.$$

较大的源电荷需要更大的距离才能与较小源的作用平衡。质量只进入振动频率，不进入平衡位置。

习题 3 解答　异号电荷的场强平衡

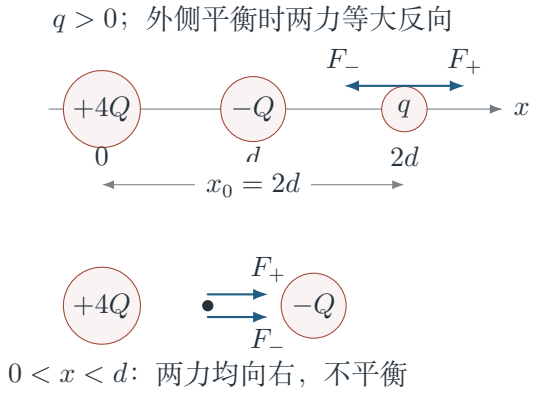


图 1-37　解答分析图　只有较弱源外侧可能平衡

图 1-37 上幅在 $x=2d$ 画出等大反向的两力，下幅显示两源之间的两力都向右；两幅图分别对应平衡解和应排除的区域。

在两源之间，正试探电荷受到的两个力都向右，所以不存在平衡点。较弱源是右侧的 $-Q$，平衡点在 $x>d$：

$$\frac{4Q}{x^2}=\frac{Q}{(x-d)^2},\qquad \frac{2}{x}=\frac{1}{x-d},\qquad x=2d.$$

左侧不可能得到正距离一致的解。试探电荷变号时，两力一起变号，平衡位置不变。

具体说，$x<0$ 时距离 $r_L=-x$、$r_R=d-x=r_L+d$。要求 $4/r_L^2=1/r_R^2$ 将给出 $r_L=2r_R$，但几何上 $r_R>r_L$，矛盾。这也独立排除了左侧。

习题 4 解答　用守恒与分配条件，不用绝对值平均

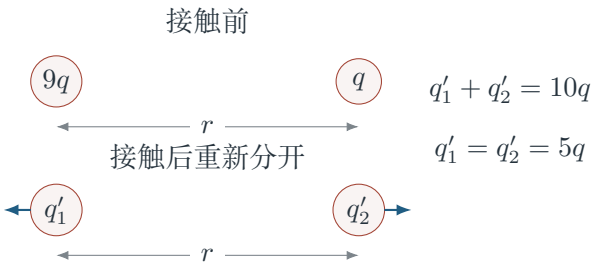


图 1-38　解答分析图　守恒与相同小球的对称分配

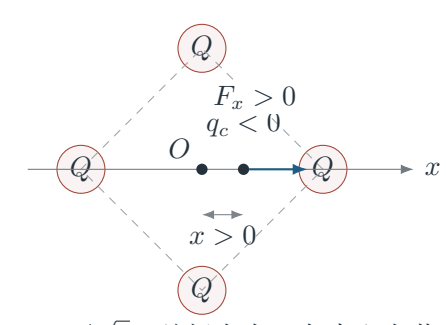
图 1-38 先把总量 $10q$ 按接触对称性分配为两个 $5q$，再用相同的距离 r 比较分离后的库仑力。

总电量为 $10q$，相同小球在对称接触条件下各分得 $5q$。于是

$$F_{\text{前}}=\frac{9kq^2}{r^2},\qquad F_{\text{后}}=\frac{25kq^2}{r^2},\qquad \frac{F_{\text{后}}}{F_{\text{前}}}=\frac{25}{9}.$$

相同小球保障对称分配；远距离使分离后的导体球可近似为球心点电荷，并使相互极化对力的修正较小。若小球半径与间距不可忽略，电荷分布和相互作用均需进一步分析。

习题 5 解答　顶点平衡并不保证中心稳定



沿轴的两源：$E_x \simeq -4kQx/R^3$
垂直轴的两源：$E_x \simeq +2kQx/R^3$

$R = a/\sqrt{2}$；总场向左，负中心电荷受力向右
中心电荷的平面内位移被放大

图 1-39　解答分析图　中心负电荷偏移后，两对源的场相加向左，粒子受力向右而失稳。

图 1-39 选中心到顶点方向为 x 轴：同轴两源与垂直轴两源的线性场方向相反，必须先相加得到总场，再乘负的 q_c 判断受力。

一个顶点受到两邻点的力大小各为 kQ^2/a^2，夹角为直角，合力沿对角线向外。对角顶点距离为 $\sqrt{2}a$，其力沿同一方向。因此四个顶点产生的向外合力为

$$F_{\text{源}} = \frac{\sqrt{2}kQ^2}{a^2} + \frac{kQ^2}{2a^2}.$$

中心距为 $a/\sqrt{2}$，补偿电荷必须为负。中心吸引力与这个合力相等，故

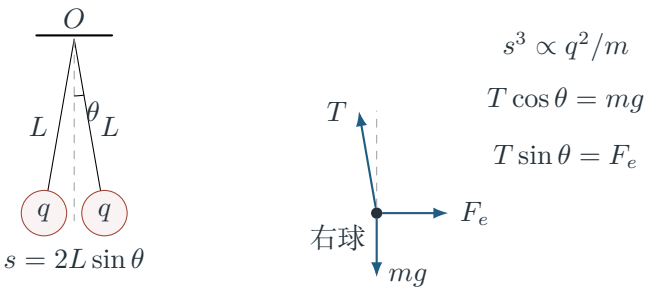
$$\frac{2kQ|q_c|}{a^2} = \frac{kQ^2}{a^2}\left(\sqrt{2} + \frac{1}{2}\right), \qquad q_c = -\frac{2\sqrt{2}+1}{4}Q.$$

把坐标轴取在中心至相对顶点方向，四源到中心的距离为 $R = a/\sqrt{2}$。沿 x 轴小位移时，x 轴上的一对源给出

$$E_x^{(x\text{ 对})} = kQ\left[\frac{1}{(R+x)^2} - \frac{1}{(R-x)^2}\right] \simeq -\frac{4kQ}{R^3}x.$$

另一对源在 y 轴上，它们的 x 分量相加，给出 $E_x^{(y\text{ 对})} = 2kQx/(R^2+x^2)^{3/2} \simeq 2kQx/R^3$。合成后 $E_x \simeq -2kQx/R^3$。由于 $q_c < 0$，受力与 x 同向，中心在平面内不稳定。

习题 6 解答　距离与力共同改变



$s^3 \propto q^2/m$

$T\cos\theta = mg$

$T\sin\theta = F_e$

图 1-40　解答分析图　受力和几何关系共同决定比例律

图 1-40 的单球受力图仍用新平衡位置的间距 s 计算 $F_e = kq^2/s^2$。张力分量消元后，才能比较两次的 s^3。

小角结果 $s^3 = 2kq^2L/(mg)$ 给出 $s \propto q^{2/3}m^{-1/3}$。电荷加倍时，$s'/s = 2^{2/3}$；质量增为八倍时，$s'/s = 1/2$。

改变电荷后，平衡角与距离都改变，库仑力本身也要在新距离处计算。直接使用旧距离上的力比值，不能满足新的力学平衡。新参数还必须继续满足小角条件。

也可直接相除新旧平衡方程：$(s'/s)^3=(q'/q)^2(m/m')$。这个关系不含 k,g,L，清楚显示题目要求它们保持不变。电荷加倍后角度也约增为 $2^{2/3}$ 倍，若原角度并不很小，新状态可能超出近似范围。

习题 7 解答　带电小球的精确平衡方程

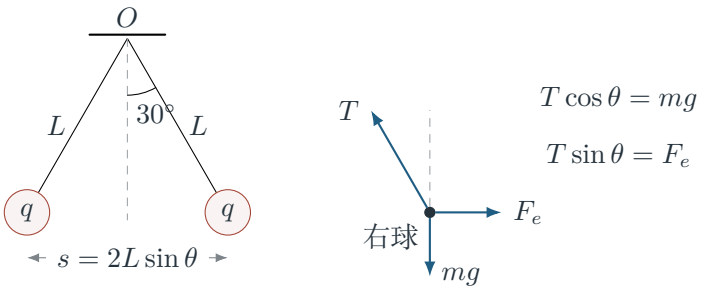


图 1-41　解答分析图　使用精确三角函数关系

图 1-41 的受力图保持精确的 30° 方向，先用 $s=2L\sin 30^\circ$ 取得距离，再由两分量平衡消去张力。

几何关系先给出 $s=2L\sin 30^\circ=L$。由单球平衡 $T\cos 30^\circ=mg$、$T\sin 30^\circ=kq^2/s^2$，相除得到 $kq^2/L^2=mg\tan 30^\circ$。

也可以代入例题 3 的精确方程。$\sin 30^\circ=1/2$，$\tan 30^\circ=1/\sqrt{3}$，因此

$$q^2=\frac{4mgL^2}{k}\sin^2 30^\circ\tan 30^\circ=\frac{mgL^2}{\sqrt{3}\,k},\qquad |q|=L\sqrt{\frac{mg}{\sqrt{3}\,k}}.$$

角度 30° 不应不加说明地按小角度处理。两球可同为正电，也可同为负电，题中受力只能确定电荷量大小与同号性质，不能确定共同符号。

习题 8 解答　抵消首项后保留下一个阶次

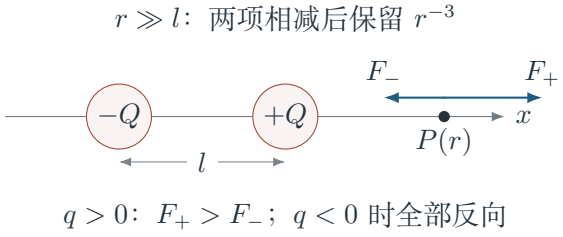


图 1-42　解答分析图　正负贡献相减后保留首个非零项

图 1-42 取 $q>0$，较近的正源给出较大的向右斥力 F_+，较远的负源给出较小的向左吸引力 F_-；相减后应保留向右的首个非零项。

轴向力为

$$F_x=kQq\left[\frac{1}{(r-l/2)^2}-\frac{1}{(r+l/2)^2}\right]=\frac{2kQqlr}{(r^2-l^2/4)^2}.$$

对 $r\gg l$，令 $\eta=l/(2r)$，可写为

$$F_x=\frac{2kQql}{r^3}(1-\eta^2)^{-2}\simeq\frac{2kQql}{r^3}.$$

总电荷的平方反比首项抵消后，仍保留由正负电荷分离产生的 r^{-3} 项。用零总电荷替换源体系，会遗漏这一首个非零项。

精确式化简可用分子平方差：$(r+l/2)^2-(r-l/2)^2=2rl$。相对误差若以精确力的大小为分母，为 $2\eta^2-\eta^4$，首阶为 $l^2/(2r^2)$。当 $q>0$ 时净力向右；$q<0$ 时反向；这个方向信息在近似后仍保留。

习题 9 解答　同一位置的不同方向具有不同性质

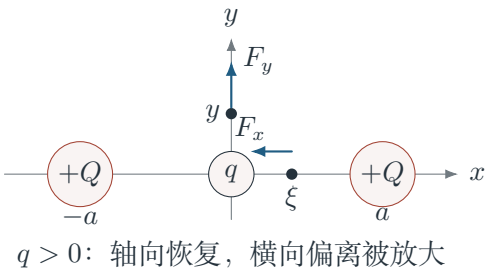


图 1-43　解答分析图　同一平衡位置的两种一阶受力

图 1-43 中轴向力与 ξ 反向，横向力与 y 同向；分别沿这两条允许运动方向列方程，才能判断振动或指数偏离。

沿 x 轴，在中心附近有 $F_x\simeq -4kQqx/a^3$，所以

$$m\ddot{x}+\frac{4kQq}{a^3}x=0,\qquad \omega=\sqrt{\frac{4kQq}{ma^3}}.$$

沿 y 轴，两源的横向分量相加：$F_y=2kQqy/(a^2+y^2)^{3/2}\simeq 2kQqy/a^3$。因而

$$m\ddot{y}-\frac{2kQq}{a^3}y=0.$$

后者存在指数增长的解，不是振动。稳定性的判断对象是带约束的运动系统，而不能只给某一个空间点贴上“稳定”的标签。

沿轴向的展开来自 $(a+x)^{-2}-(a-x)^{-2}\simeq -4x/a^3$。沿横向，两个源到粒子的距离相同，纵向投影为 $y/\sqrt{a^2+y^2}$。若令 $\gamma^2=2kQq/(ma^3)$，横向运动的通解为 $y=C_1e^{\gamma t}+C_2e^{-\gamma t}$；任意微小误差一般会激发增长项，因此不能靠某一特殊初值的衰减解称它稳定。

习题 10 解答　由两端条件决定中心电荷

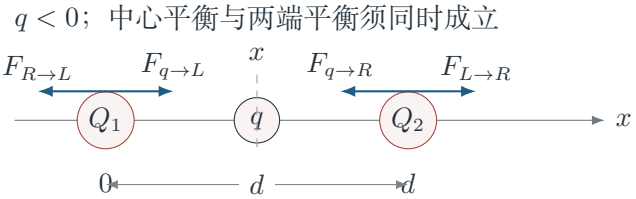


图 1-44　解答分析图　对两端列方程，再检查中心

图 1-44 的两端受力各成一对：异端的斥力与负中心电荷的吸引力平衡。由两端的距离 $x, d-x$ 联立求解，中心条件再作回代。

中心必须带负电。左、右端各自平衡分别要求

$$\frac{|q|}{x^2}=\frac{Q_2}{d^2},\qquad \frac{|q|}{(d-x)^2}=\frac{Q_1}{d^2}.$$

取正距离之比，得 $\sqrt{Q_2}x=\sqrt{Q_1}(d-x)$。于是

$$x=\frac{d\sqrt{Q_1}}{\sqrt{Q_1}+\sqrt{Q_2}},\qquad q=-\frac{Q_1Q_2}{(\sqrt{Q_1}+\sqrt{Q_2})^2}.$$

代回可得 $Q_1/x^2=Q_2/(d-x)^2$，中心也平衡。三个力的矢量和恒为零，因此两端条件成立后中心条件自动满足，但这一自动关系需要由相互作用成对抵消来解释。

例如 $Q_1=Q_2=Q$ 时，$x=d/2, q=-Q/4$，恢复对称三电荷模型。若只令中心平衡，其位置可定，但任意中心电量都能使中心力为零；两端仍会受力。整个体系的平衡要求比某一个粒子的平衡更强。

习题 11 解答　退化平衡点的稳定性

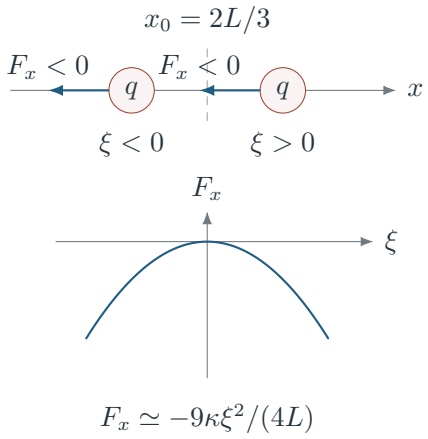


图 1-45　解答分析图　首个非零项是二次项，方向不随位移变号

图 1-45 在 x_0 两侧分别画出偏离状态；二次首项使两处合力均向左。下方曲线在原点相切于横轴，说明零线性系数不能替代高阶稳定性判断。

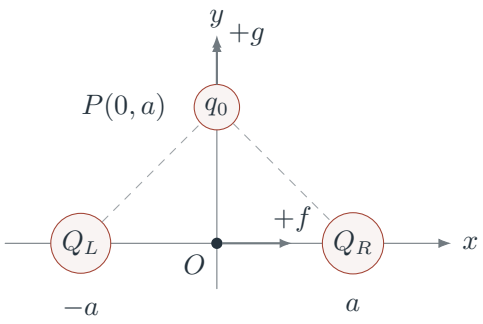
合力 $F(x)=-B/x^2-\kappa(x-L)$。临界点满足 $F(x_0)=F'(x_0)=0$，并且

$$F''(x_0)=-\frac{6B}{x_0^4}=-\frac{9\kappa}{2L},\qquad F(x_0+\xi)\simeq-\frac{9\kappa}{4L}\xi^2.$$

首项对正负 ξ 都向左。向左的小位移受到继续向左的力，不能恢复，因此该临界点不是稳定平衡。普通简谐振动要求非零的线性恢复项；系数为零时，线性化失去了决定性，必须查更高阶。

这里展开依据是 $F(x_0+\xi)=F(x_0)+F'(x_0)\xi+F''(x_0)\xi^2/2+\cdots$，二次项的 $1/2$ 因子不能遗漏。一阶近似给出的 $m\ddot{\xi}=0$ 仅说明一阶模型没有恢复信息，不代表完整系统在邻域内没有力。

习题 12 解答　由测力数据反演源电荷



箭头表示正分量参考方向；f, g 可正可负

$$f \propto Q_L - Q_R,\quad g \propto Q_L + Q_R$$

图 1-46　解答分析图　箭头标示分量正方向；测得的 f, g 可正可负

图 1-46 的箭头仅定义正分量方向。两源到 O 的水平位移符号相反，到 P 的竖直位移同号，所以测得的 f 约束电荷之差，g 约束电荷之和；反演时保留两数据的代数符号。

原点处的水平力给出电荷之差；$(0,a)$ 处两源距离同为 $\sqrt{2}a$，竖直分量给出电荷之和：

$$f = \frac{kq_0}{a^2}(Q_L - Q_R), \qquad g = \frac{kq_0 a}{(\sqrt{2}a)^3}(Q_L + Q_R).$$

把已知几何因子移到右端，就得到

$$Q_L - Q_R = \frac{a^2 f}{kq_0}, \qquad Q_L + Q_R = \frac{2\sqrt{2}a^2 g}{kq_0}.$$

因此

$$Q_L = \frac{a^2}{2kq_0}(f + 2\sqrt{2}g), \qquad Q_R = \frac{a^2}{2kq_0}(2\sqrt{2}g - f).$$

在 $(0,a)$ 的水平分量为 $F_x = kq_0(Q_L - Q_R)/(2\sqrt{2}a^2) = f/(2\sqrt{2})$。若第三次测量与此不符，应检查源电荷在测量中是否改变、试探电荷是否扰动源体系、测点位置是否准确，以及测力误差。

十二　补充讨论

1 精度、理论模型与光子质量

平方反比律的实验检验给出允许偏离的上限，不是绝对精确的逻辑证明。在有质量光子的理论模型中，静电作用可出现距离修正；将检验结果换算成光子质量上限，还需要给出所采用的理论模型。有限的光子质量本身并不必然导致电荷不守恒或相对论失效。这类问题宜在掌握静电场基本计算后进一步阅读。

实际还需检查漏电、几何距离定义和背景力。若实验使用扭秤，线性扭转模型给出 $\kappa_\tau\varphi = Fa_{\text{力臂}}$，测量角度可反推出力；真实距离和力臂随转角变化时也应计入。

2 平衡条件与运动约束

多电荷体系的平衡方程同时包含电学作用、力学约束和几何关系。合力为零只确定平衡位置；稳定性还取决于允许的位移方向及偏离后的力。小角度、远距离等近似须有明确的小参数，近似得到的平衡也须落在该参数范围内。

3 小位移展开与稳定性

若平衡点 x_0 处 $F(x_0)=0$，在足够小的位移 ξ 下，泰勒展开为

$$F(x_0+\xi) = F'(x_0)\xi + \frac{1}{2}F''(x_0)\xi^2 + O(\xi^3).$$

一阶项非零时，$F'(x_0)<0$ 给出恢复力，$F'(x_0)>0$ 给出失稳方向。若一阶项为零，则要看首个非零项：负的三次项可以恢复，负的二次项却在两侧都向同一方向。用首个非零项判断之后，还要核对它适用的位移范围。

常用二项展开 $(1+u)^\alpha = 1+\alpha u+\alpha(\alpha-1)u^2/2+\cdots$ 能把复杂的距离式变成小参数的幂级数。写 $O(\xi^3)$ 表示余项在 $\xi\to 0$ 时至多按三次量级增长，所含系数仍有相应量纲；它并不是一个无量纲数字。

第二讲　电场强度与高斯定理

电场强度描述电荷产生的电场。对离散和连续电荷分布，用叠加原理计算电场；电场通量与高斯定理则给出电荷和场的积分关系。

一　电场与电场强度

1 电场传递电磁相互作用

库仑定律给出了两个静止点电荷之间的力，却还没有说明这种相互作用如何传递。电场的观念把问题分成两步：源电荷在周围空间产生电场，处在该场中的电荷受到电场力。电场具有空间分布，电磁场的变化以有限速度传播。

在静电问题中，源电荷固定，电场不随时间变化。一般时变电磁过程中，场还可以储存和传递动量，因此完整的动量守恒应针对粒子与场组成的孤立体系来表述。

2 用试探电荷定义场强

在待研究的位置放置试探电荷 q_0。试探电荷的几何尺寸应足够小，使它可以视为点电荷；电荷量也应足够小，使它对原有电荷分布的影响可以忽略。所谓“足够小”，由所需精度和具体体系决定。

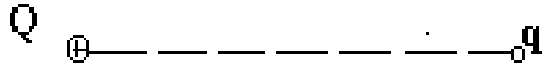


图 2-1　源电荷与试探电荷之间的位置关系

电场强度是电场对试探电荷的作用力与试探电荷量的比值。若需明确排除试探电荷引起的扰动，可写成极限形式：

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \lim_{q_0 \to 0} \frac{\boldsymbol{F}_{\text{电}}(\boldsymbol{r})}{q_0}. \tag{1}$$

场强方向规定为正试探电荷受力的方向。负电荷的受力方向与场强相反。$\boldsymbol{E}$ 描述给定源电荷所产生的场，不取决于用来测量它的试探电荷。

3 点电荷电场与单位

设源点电荷 Q 位于原点，$\hat{\boldsymbol{r}}$ 从源电荷指向场点，则

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{Q}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}}. \tag{2}$$

正电荷的电场向外，负电荷的电场向内。国际单位制中，场强单位为 N/C，也可写成 V/m；量纲为 $[E] = MLT^{-3}I^{-1}$。以下记 $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。

二　场强叠加原理与连续分布

1 点电荷组的电场

多个点电荷共同存在时，总电场等于各点电荷单独产生的电场的矢量和。这来自电场力的叠加原理：先把各电荷对同一试探电荷的力相加，再除以试探电荷量。

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \sum_i \boldsymbol{E}_i(\boldsymbol{r}) = k\sum_i q_i \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|^3}. \tag{3}$$

这里 $\boldsymbol{r}_i$ 是第 i 个源电荷的位置，$\boldsymbol{r}$ 是场点的位置。应相加的是矢量，不能一般地把各场强的大小直接相加。

2 把连续带电体分成电荷元

对于连续分布的带电体，取足够小的电荷元 $\mathrm{d}q$。设电荷元位于 $\boldsymbol{r}'$，从它指向场点的矢量为 $\boldsymbol{R} = \boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'$，则

$$\mathrm{d}\boldsymbol{E} = k\frac{\mathrm{d}q}{R^2}\hat{\boldsymbol{R}}, \qquad \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k\int \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}q.$$

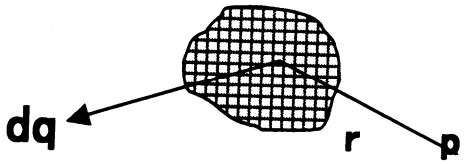


图 2-2　带电体上的电荷元及其到场点的方向

积分范围覆盖整个带电体。$\mathrm{d}q$ 的具体形式和积分的重数，取决于电荷的空间分布。

分布类型	电荷元	密度及单位
线分布	$\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l$	线电荷密度 λ，$\mathrm{C/m}$
面分布	$\mathrm{d}q = \sigma\,\mathrm{d}S$	面电荷密度 σ，$\mathrm{C/m^2}$
体分布	$\mathrm{d}q = \rho\,\mathrm{d}V$	体电荷密度 ρ，$\mathrm{C/m^3}$

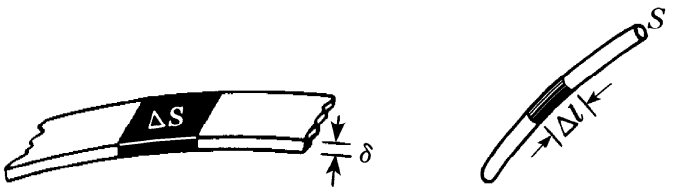


图 2-3　薄层与细棒中的几何微元

3 电场的矢量积分

通常先判断对称性，确定哪些分量相互抵消，再把保留下来的分量写成标量积分。每个分量都要包含方向的投影因子；积分变量和场点坐标也应明确区分。不能只把 $\int \mathrm{d}E$ 当作总

场强。

4 源坐标与场点坐标

在积分中，源坐标 $\boldsymbol{r}'$ 改变，场点 $\boldsymbol{r}$ 固定。场强的方向单位矢量也随源点变化，通常不能先求出 $\int \mathrm{d}q/R^2$，再任意补上一个方向。选定直角坐标后，可分别写出

$$E_x = k\int \frac{x-x'}{R^3}\,\mathrm{d}q, \qquad E_y = k\int \frac{y-y'}{R^3}\,\mathrm{d}q, \qquad E_z = k\int \frac{z-z'}{R^3}\,\mathrm{d}q.$$

几何对称性只有在电荷密度也满足相应对称时，才能用于抵消分量。对称位置的两小段若电量不同，它们的轴向分量一般不能抵消。

取微元前先判断哪种划分能同时简化距离、投影和积分范围。圆盘沿轴线的问题取同心细环，往往比直接取小矩形更简便；一般面外场点则未必如此。

5 由体密度得到面密度与线密度

实际薄层仍有体积。若它的厚度为 t，体密度在厚度方向近似均匀，可用 $\sigma \simeq \rho t$ 表示面密度。细棒截面面积为 A，截面内体密度均匀时，线密度为 $\lambda \simeq \rho A$。因此面、线分布是对某些几何尺寸积分之后得到的有效描述。

若厚度或截面内部密度不均匀，应使用 $\sigma = \int \rho\,\mathrm{d}n$、$\lambda = \int_A \rho\,\mathrm{d}A$。使用这些近似之前，应确认被忽略的尺寸相对于场点距离足够小，且不会丢掉主要的场变化。

6 近似展开需要明确小参数

常用工具是

$$(1+u)^{\alpha} = 1 + \alpha u + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}u^2 + O(u^3), \qquad |u| \ll 1.$$

例如 $(r^2+a^2)^{-3/2} = r^{-3}(1+a^2/r^2)^{-3/2}$，小参数为 a^2/r^2。直接忽略 a^2 会得到首项，保留 $-3a^2/(2r^2)$ 则给出首个修正。每次近似都应说清：在哪个范围有效、舍弃了哪个阶次、关注的是绝对误差还是相对误差。

注意　总电荷或低阶矩为零时，相应远场项会抵消。应把展开保留到首个非零项；不能在相减之前分别只保留会互相抵消的首项，然后断言总场为零。

三　用电场线表示电场

1 电场线的方向与疏密

电场线是在空间画出的有向曲线：曲线上每一点的切线方向与该处电场方向一致。按统一的绘图约定，场强较大的区域画得较密，场强较小的区域画得较疏。电场线是描述场的工具，线的根数由绘图约定决定。

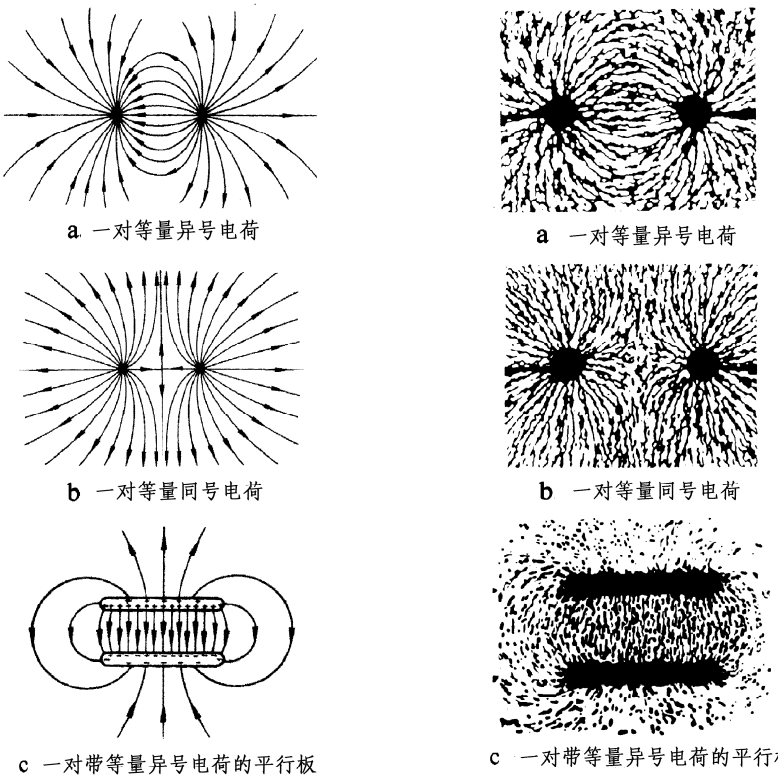


图 2-4　几种电场线分布及实验中的显示：异号电荷、同号电荷和平行极板

2 电场线与粒子轨迹

电场线不是电荷运动的轨迹。带电粒子的运动还取决于初速度及其他作用力，不能只凭电场线确定运动路径。

在场强非零且连续的普通场点，电场方向是唯一的，所以电场线不相交。静电场线从正电荷或无穷远出发，终止于负电荷或无穷远；静电场线不形成闭合环路，这与静电场的环流为零有关。

图中的线通常只是三维分布的示意或截面。判断对称性和计算通量时，应回到实际空间中的矢量场，而不能把平面图上数出的线直接当成物理测量值。

四　电偶极子：轴线上的电场

1 模型与电偶极矩

电偶极子由电量分别为 $-q$ 和 $+q$ 的两个点电荷组成，其中 $q>0$，两者相距 l。以连线中点为原点，定义从负电荷指向正电荷的矢量 $\boldsymbol{l}$，电偶极矩为

$$\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l},\qquad p=ql. \tag{4}$$

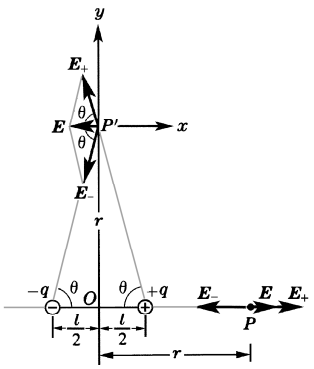


图 2-5　电偶极子及轴线、中垂线上的场点

电偶极矩同时包含电荷量、间距和方向，是描述远处偶极子电场的重要物理量，单位为 $\mathrm{C}\cdot\mathrm{m}$。

2 轴线上电场的精确表达式

取正电荷一侧的轴线场点 P，它到中点的距离为 $r > l/2$。正电荷的场向右，负电荷的场向左，因此轴线方向的合场为两者之差。

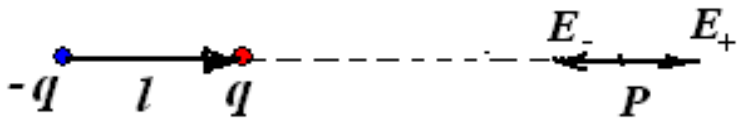


图 2-6　轴线场点处两个电场的方向与叠加

$$E_{\text{轴}} = kq\left[\frac{1}{(r-l/2)^2} - \frac{1}{(r+l/2)^2}\right] = k\frac{2qlr}{(r^2-l^2/4)^2}.$$

3 轴线上电场的远场近似

当 $r \gg l$ 时，可以在上式中忽略相对于 r^2 很小的 $l^2/4$，得到

$$\boldsymbol{E}_{\text{轴}} \simeq k\frac{2\boldsymbol{p}}{r^3}. \tag{5}$$

轴线远场与电偶极矩同向，场强按 r^{-3} 衰减。虽然两电荷总电量为零，它们的电场并不在空间每一点都相互抵消。

五　电偶极子：中垂线上的电场

1 用对称性判断方向

取中垂线上的场点 P'，它到偶极子中点的距离为 r。两电荷到场点的距离同为 $R = \sqrt{r^2 + l^2/4}$，所以各自产生的场强大小相等。垂直于偶极矩的分量相互抵消，沿偶极矩反方向的分量相加。

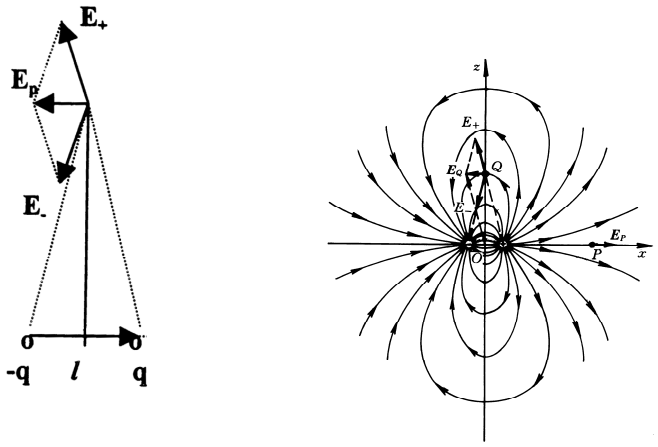


图 2-7　中垂线上的场强分解与偶极子电场线

2 投影后相加

若 θ 是单个电荷的电场与合场方向的夹角，则 $\cos\theta = (l/2)/R$。故合场大小为

$$E_{\text{中垂}} = 2\frac{kq}{R^2}\frac{l/2}{R} = k\frac{ql}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}}.$$

包含方向的精确结果及其远场近似为

$$\boldsymbol{E}_{\text{中垂}} = -k\frac{\boldsymbol{p}}{(r^2 + l^2/4)^{3/2}} \simeq -k\frac{\boldsymbol{p}}{r^3} \qquad (r \gg l). \tag{6}$$

3 比较两个典型方向

在相同的远场距离 r 处，轴线上的场强大小是中垂线上的两倍；前者与 $\boldsymbol{p}$ 同向，后者与 $\boldsymbol{p}$ 反向。两种结果都表现出 r^{-3} 的衰减规律。

偶极子在一般方向上的远场可写成

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) \simeq \frac{k}{r^3}\left[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{p}\right].$$

分别令 $\hat{\boldsymbol{r}}$ 平行或垂直于 $\boldsymbol{p}$，即可检验轴线和中垂线上的结果。这一式子采用了 $r \gg l$ 的近似，不能用于紧靠某一电荷的位置。

六　均匀带电棒中垂面上的电场

设细棒沿 z 轴放置，长度为 $2l$，总电量为 q，线电荷密度 $\lambda = q/(2l)$。场点 P 位于中垂面上，到棒的距离为 r。用 E_r 表示径向分量，其正方向取为离开棒的方向。

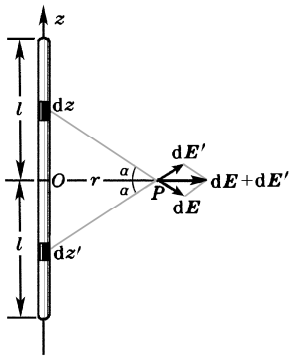


图 2-8　对称位置的电荷元产生的轴向分量抵消，径向分量相加

1 取微元并投影

在 z 处取电荷元 $\mathrm{d}q=\lambda\,\mathrm{d}z$。它到场点的距离为 $\sqrt{r^2+z^2}$。位于 z 与 $-z$ 的两个微元具有相等电量，轴向分量反向，径向分量同向。因此合场满足 $E_z=0$。

$$\mathrm{d}E_r=k\frac{\lambda\,\mathrm{d}z}{r^2+z^2}\frac{r}{\sqrt{r^2+z^2}}=k\frac{\lambda r\,\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}.$$

2 确定积分限

覆盖整根棒的积分限为 $-l$ 到 l，也可利用偶对称性，写成从 0 到 l 的积分再乘以 2：

$$\begin{aligned}E_r&=2k\lambda r\int_0^{l}\frac{\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}\\&=2k\lambda r\left[\frac{z}{r^2\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^{l}=k\frac{q}{r\sqrt{r^2+l^2}}.\end{aligned}$$

3 用极限检验结果

当 $r\gg l$ 时，$E_r\simeq kq/r^2$，远处的带电棒可以近似为点电荷。若保持 λ 不变，并令 $l\to\infty$，则得到无限长均匀带电直线的结果：

$$E_r=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}. \tag{7}$$

这里的无限长极限保持的是线电荷密度，而不是总电量。若场点偏离中垂面，z 与 $-z$ 微元到场点的距离一般不同，轴向分量就不一定抵消，不能继续使用 $E_z=0$。

七　均匀带电圆环轴线上的电场

设圆环半径为 a，总电量为 Q，沿轴线建立 x 轴。场点 P 的坐标为 x，到环上任一微元的距离都是 $R=\sqrt{x^2+a^2}$。

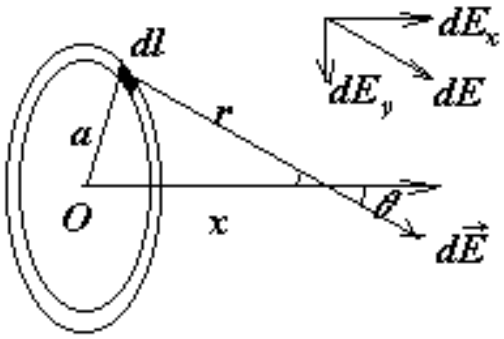


图 2-9　圆环电荷元及其场强分解

1 取微元与判断对称性

线电荷密度为 $\lambda = Q/(2\pi a)$，电荷元为 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}l$。环上相对的两个微元产生的横向分量相互抵消，轴向分量相加。因此总场沿轴线。

$$\mathrm{d}E_x = k\frac{\mathrm{d}q}{R^2}\frac{x}{R} = k\frac{x\,\mathrm{d}q}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

2 沿整环积分

对给定场点，x 和 R 都不随电荷元的位置变化，可提到积分号外，故

$$E_x = k\frac{x}{(x^2+a^2)^{3/2}}\int \mathrm{d}q = k\frac{Qx}{(x^2+a^2)^{3/2}}. \tag{8}$$

上式是带符号的轴向分量，适用于轴线两侧。对于正电荷圆环，$x>0$ 一侧的场沿正轴向，$x<0$ 一侧的场沿负轴向；环心 $x=0$ 处的总场为零。

3 远处极限与微元法的推广

当 $|x| \gg a$ 时，圆环在远处表现为点电荷：

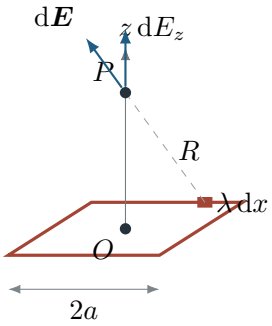
$$E_x \simeq k\frac{Qx}{|x|^3}, \qquad |E_x| \simeq k\frac{|Q|}{x^2}.$$

求均匀带电圆盘轴线上的场时，可把圆盘分成半径为 a、宽度为 $\mathrm{d}a$ 的同心细环。若面电荷密度为 σ，细环的电量为 $\mathrm{d}Q = \sigma\,2\pi a\,\mathrm{d}a$，再把每个细环的轴向场相加。

对于正方形带电线框，可把四边分别当作带电线段；对于长方形带电板，则可取面电荷元或先分成细条。微元法的关键是选取便于利用对称性、便于写出距离和投影关系的微元。

4 正方形线框：四条有限棒的轴向投影

均匀细线框位于 xy 平面，中心在原点，边长为 $2a$、线密度为 λ。场点为 $P(0,0,z)$。四重旋转对称性保证面内分量相消，只有 E_z 保留；这并不保证任意高斯面上的场强相同，因此仍需积分。



线框几何与解答取元图：在 $y=a$ 一边取微元，先投影再积分。

取 $y=a$ 一边的源点 $(x,a,0)$，其中 $-a\le x\le a$。有

$$R^2=x^2+a^2+z^2,\qquad \mathrm{d}E_z=\frac{k\lambda z\,\mathrm{d}x}{(x^2+a^2+z^2)^{3/2}}.$$

各边的轴向贡献相同。令 $c^2=a^2+z^2$，使用

$$\int\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+c^2)^{3/2}}=\frac{x}{c^2\sqrt{x^2+c^2}},$$

得到

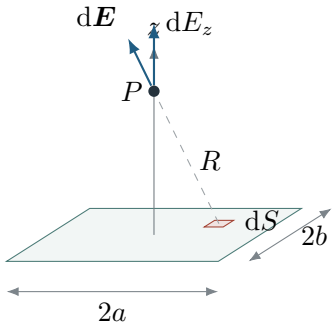
$$E_z=4k\lambda z\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}x}{(x^2+a^2+z^2)^{3/2}}=\boxed{\frac{8k\lambda az}{(a^2+z^2)\sqrt{2a^2+z^2}}}.$$

总电量 $Q=8a\lambda$。在 $|z|\gg a$ 时恢复 $E_z\simeq kQz/|z|^3$；近中心则有 $E_z\simeq 4\sqrt{2}\,k\lambda z/a^2$。中心不在线框上，场连续且为零。把有限线框误当成无限平面，会丢掉这些近、远场特征。

5 矩形薄板：求场积分与立体角的联系

矩形薄板位于 $z=0$，边界为 $|x|\le a,|y|\le b$，均匀面密度为 σ。场点仍为 $P(0,0,z)$，先取 $z>0$。镜像对称保证 $E_x=E_y=0$，取 $\mathrm{d}q=\sigma\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，有

$$E_z=4k\sigma\int_0^a\int_0^b\frac{z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{(z^2+x^2+y^2)^{3/2}}.$$



矩形板的面微元与轴向投影；四个象限对称相加。

先对 y 积分：

$$\int_0^b\frac{z\,\mathrm{d}y}{(z^2+x^2+y^2)^{3/2}}=\frac{zb}{(z^2+x^2)\sqrt{z^2+x^2+b^2}}.$$

可微分核验外层原函数为

$$\arctan\frac{bx}{z\sqrt{z^2+b^2+x^2}},$$

故轴向场为

$$\boxed{E_z=4k\sigma\arctan\frac{ab}{z\sqrt{z^2+a^2+b^2}}}\qquad(z>0).$$

在负侧，$E_z(-z)=-E_z(z)$。若 $z\to0^+$，反正切趋 $\pi/2$，得 $E_z\to\sigma/(2\varepsilon_0)$；远处 $z\gg a,b$，反正切自变量很小，得到 $E_z\simeq k(4ab\sigma)/z^2$。两侧极限的差为 σ/ε_0，但理想带电面自身的自场需另行定义。

积分中的几何核也用于点电荷对矩形的通量。因此同一矩形对轴上点张开的正立体角为

$$\Omega=4\arctan\frac{ab}{z\sqrt{z^2+a^2+b^2}},\qquad E_z=k\sigma\Omega.$$

这里求的是矩形板产生的轴线电场；后面例题 8 则求点电荷通过矩形的通量。它们使用相同的几何积分，但待求物理量及单位不同。有限板一般不能用 $2ES=Q/\varepsilon_0$ 直接求局部场。

八　电场力与电荷的量子性

1 带电体在外电场中的受力

已知外电场后，点电荷的受力为 $\boldsymbol{F}=q\boldsymbol{E}_{外}$。对于点电荷组或连续带电体，应分别求各电荷的力并相加；这里使用外场，不把电荷自身的场直接代入计算自己的力。

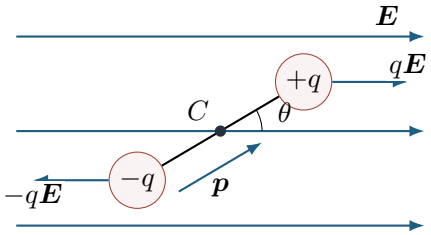
$$\boldsymbol{F}=\sum_i q_i\boldsymbol{E}_{外}(\boldsymbol{r}_i),\qquad\boldsymbol{\tau}_O=\sum_i(\boldsymbol{r}_i-\boldsymbol{r}_O)\times q_i\boldsymbol{E}_{外}(\boldsymbol{r}_i).$$

在匀强外电场中，电偶极子的合力为零，力矩为 $\boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_{外}$。在非匀强场中，两电荷处的场一般不同，合力不一定为零。求运动时还应把重力、阻力等实际存在的力计入。

2 偶极子的平动、转动与近似条件

设刚性电荷对 $-q,+q$ 位于 $\boldsymbol{r}_c-\boldsymbol{l}/2,\boldsymbol{r}_c+\boldsymbol{l}/2$，其中 $q>0$，$\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l}$。两电荷分别受外场力。若外场在尺寸 l 内近似均匀，合力为零，但两力作用点不同，关于中心的力矩为

$$\boldsymbol{\tau}_c=\frac{\boldsymbol{l}}{2}\times q\boldsymbol{E}+\left(-\frac{\boldsymbol{l}}{2}\right)\times(-q\boldsymbol{E})=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}.$$



偶极子的受力分析图：两力合力为零，力偶使 $\boldsymbol{p}$ 转向外场方向。

若偶极矩与场的夹角为 θ，其相互作用势能可从两电荷的外场势能得到：

$$U=q\varphi(\boldsymbol{r}_c+\boldsymbol{l}/2)-q\varphi(\boldsymbol{r}_c-\boldsymbol{l}/2)\simeq q\boldsymbol{l}\cdot\nabla\varphi=-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}=-pE\cos\theta.$$

刚性电荷对的内部自能不随转角改变，这里只计外场相互作用能。于是有向转动力矩为 $\tau_\theta = -\partial U/\partial\theta = -pE\sin\theta$。中心固定、转动惯量为 I 时，$\theta = 0$ 是稳定朝向；小角运动满足

$$I\ddot{\theta} + pE\theta = 0, \qquad \omega_{\text{转}} = \sqrt{pE/I}.$$

$\theta = \pi$ 是不稳定朝向。合力为零不能推出力矩为零，也不能推出物体保持静止。

在光滑非匀强场中，先把两处外场展开后相减：

$$\boldsymbol{F} = q[\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}_c + \boldsymbol{l}/2) - \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}_c - \boldsymbol{l}/2)] \simeq (\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}.$$

保留首项的条件是 l 小于外场变化的特征长度，而不只是“电荷很小”。对固定取向的永久偶极子，静电场无旋还给出 $\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E})$。若沿轴场为 $E_x(x)$、偶极矩沿轴，则 $F_x \simeq p\,\mathrm{d}E_x/\mathrm{d}x$。例如远离正点源，$E_x = kQ/x^2$，沿场定向的偶极子有 $F_x \simeq -2kpQ/x^3$，向场更强的近源方向受力。

注意　永久、刚性且给定的偶极矩，和随外场变化的感应偶极矩，是不同的模型。不能在以上势能式中直接代入随位置变化的 p，同时仍忽略产生或改变偶极矩所需的能量。

3 从电解规律到电子

法拉第电解规律表明，析出一摩尔单价物质所需的电荷量相同，以法拉第常数 F_{F} 表示。它与基本电荷的关系为 $e = F_{\mathrm{F}}/N_{\mathrm{A}}$。斯通尼提出了基本电荷的概念；汤姆孙的阴极射线实验则通过测量荷质比，确认了电子这种带负电的粒子。

4 密立根油滴实验

密立根油滴实验通过测量微小油滴在重力与电场力作用下的运动，求出单个油滴的电荷量。改变油滴的带电量并重复测量，可研究不同电荷量之间的关系。

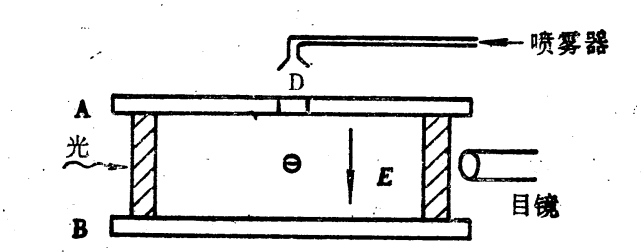


图 2-10　油滴实验装置：喷雾、平行极板、照明及观察系统

当电场力向上并使油滴静止时，忽略其他微小作用，电场力与扣除浮力后的有效重力平衡。记 $|q|$ 为电荷量的大小，则

$$|q|E = (\rho_{\text{油}} - \rho_{\text{空气}})Vg, \qquad E \simeq \frac{U}{d}.$$

油滴的体积可由其运动和阻力规律测定，因而可以反求 $|q|$。油滴电荷的改变表现为基本电荷的整数倍，通常写为

$$q = ne, \qquad n \in \mathbb{Z}, \qquad e \simeq 1.602 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}. \tag{9}$$

这表明油滴净电荷并非任意连续取值。电荷分布的连续密度模型，是包含大量微观电荷时的宏观近似。

九　从矢量场到通量和环流

1 场需要新的描述量

温度分布 $T(\boldsymbol{r})$ 是标量场，流速分布 $\boldsymbol{v}(\boldsymbol{r})$ 和电场分布 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})$ 是矢量场。研究一个矢量场，不仅可以逐点列出矢量，还可以考察它穿过一个面、沿着一条闭合曲线的整体性质。

流体提供了直观类比：向外发散的流动可以有源，向内汇聚的流动可以有汇，绕着涡线的流动则体现旋转性质。通量和环流分别从不同角度描述这些空间分布。

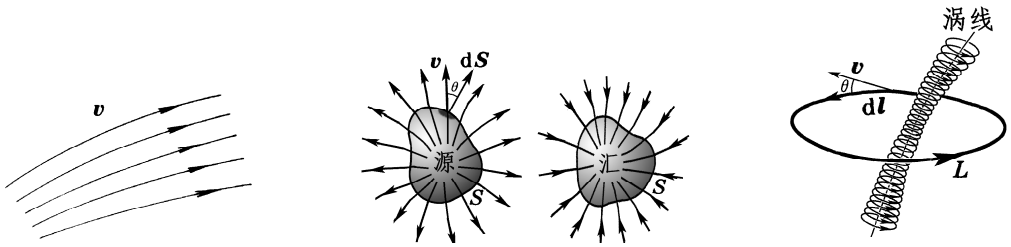


图 2-11　流线、源与汇、涡线的示意

2 通量看垂直穿过曲面的分量

设面元 $\mathrm{d}S$ 的单位法矢为 $\hat{\boldsymbol{n}}$。矢量面积元定义为 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}=\hat{\boldsymbol{n}}\,\mathrm{d}S$。流体通过面元的体积流量由 $\boldsymbol{v}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}$ 给出；与之类比，电通量由电场的法向分量积分得到。

$$\Phi_E=\int_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

通量回答的是“电场怎样穿过这个面”。它与场强沿面的切向分量没有直接关系。电通量并不表示电荷正在穿过曲面运动。

3 环流看沿闭合曲线的分量

给定闭合曲线 L 的绕行方向，沿曲线的线元为 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。电场环流定义为

$$\Gamma_E=\oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

它考察沿曲线的切向分量。改变绕行方向，环流的符号随之改变。静电场的闭合环流为零，与其保守性相联系；高斯定理则考察通量与电荷的关系。两种积分描述了静电场的不同侧面。

十　电通量的定义与符号

1 均匀场通过平面

若场强在小面元上近似不变，θ 是电场与法矢之间的夹角，则

$$\mathrm{d}\Phi_E=\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=E\cos\theta\,\mathrm{d}S.$$

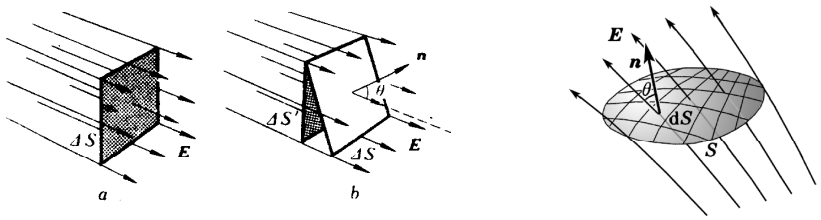


图 2-12　通过面的电场取法向投影，面元法矢决定通量的正方向

对于均匀电场和法矢方向一致的平面，$\Phi_E = ES\cos\theta$。场与面垂直时，通量的绝对值最大；场沿面时，$\theta = \pi/2$，通量为零。

2 任意曲面需要逐点积分

一般曲面上，场强和法矢都可能随位置变化，因此应把曲面分成面元后积分：

$$\Phi_E = \int_S E(\boldsymbol{r})\cos\theta(\boldsymbol{r})\,\mathrm{d}S.$$

开曲面的法矢可以选取两个方向中的一个，但须在整个计算中保持一致。不能在没有对称性依据时，把积分写成某一点的场强乘以曲面面积。

3 闭合曲面统一取外法线

闭合曲面使用向外的法矢，记为

$$\Phi_E = \oiint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}. \tag{10}$$

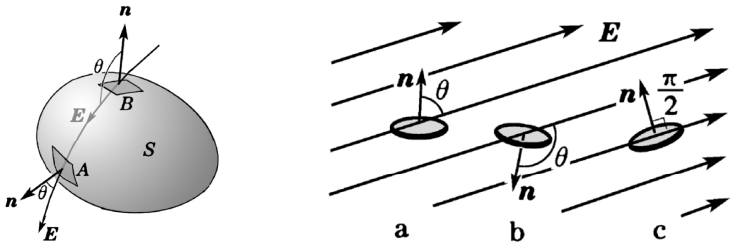


图 2-13　闭合面的外法线，以及面元取向对通量的影响

电场向外穿出，贡献正通量；向内穿入，贡献负通量；沿面则贡献为零。闭合面的净通量是所有面元贡献的代数和。净通量为零，不等于曲面各处的场强为零。

电通量的单位为 $\mathrm{N}\cdot\mathrm{m}^2/\mathrm{C}$。若用电场线辅助理解，必须采用统一的线数密度约定；电通量的严格定义始终是上述曲面积分。

十一　高斯定理与立体角

1 高斯定理的表述

在真空中，任意闭合曲面的电场通量，等于该曲面所包围的电荷量代数和除以真空介电常数：

$$\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}. \tag{11}$$

用于这一定理的闭合曲面称为高斯面，它是为分析而选取的几何面，不必是实际物体的表面。左侧的 $\boldsymbol{E}$ 是面内、面外所有电荷产生的总电场；右侧只统计面内电荷。

2 立体角把面积与距离联系起来

平面角描述线段相对于一点张开的范围，立体角描述面元相对于一点张开的空间范围。设面元距观察点为 R，面元法线与径向的夹角为 θ，则有向立体角元为

$$\mathrm{d}\Omega = \frac{\cos\theta\,\mathrm{d}S}{R^2}.$$

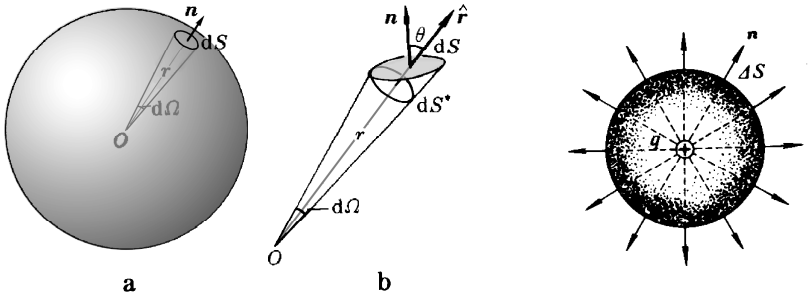


图 2-14　立体角的几何关系，以及点电荷位于球心时的电场

立体角没有量纲，单位为球面度。以观察点为球心，整个球面的立体角为 4π。对一般闭合面，若观察点在内部，按外法线计算的有向立体角总和为 4π；若观察点在外部，其代数和为零。这里假定观察点不在曲面上。

3 球面的电场通量

一个点电荷 q 位于半径为 R 的球面中心，场在球面上处处沿法向且大小相等。因此

$$\Phi_E = E\,4\pi R^2 = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\,4\pi R^2 = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

球面面积的 R^2 与库仑场中的 R^{-2} 正好抵消，通量与球面半径无关。这是平方反比规律在几何积分中的直接体现。

十二　从球面推广到任意闭合面

1 点电荷在闭合面内部

设点电荷 q 位于 O，闭合面上一个面元距它为 R。电场沿从 O 指向面元的径向，故

$$\mathrm{d}\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R^2}\cos\theta\,\mathrm{d}S = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\,\mathrm{d}\Omega.$$

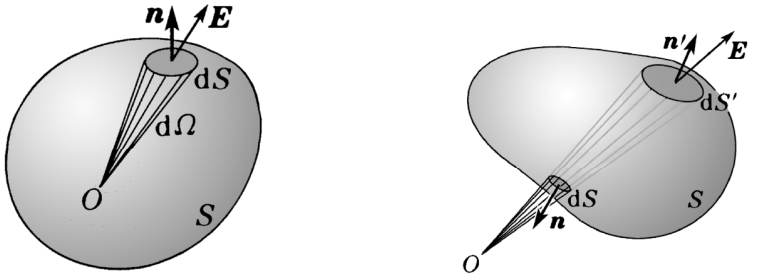


图 2-15　点电荷位于闭合面内部与外部时，面元所对的有向立体角

当点电荷在内部时，整个闭合面围绕它覆盖全部方向，$\oiint_S \mathrm{d}\Omega = 4\pi$，所以

$$\Phi_E = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\oiint_S \mathrm{d}\Omega = \frac{q}{\varepsilon_0}.$$

因此结果不依赖闭合面的具体形状。对于存在凹入部分的曲面，应保留面元投影的符号；不能只把各面元的无符号立体角相加。

2 点电荷在闭合面外部

从外部点电荷向曲面发出的一个细小锥束，一般先穿入曲面再穿出。穿入处的 $\cos\theta$ 为负，穿出处为正；两面元对点电荷张开的立体角大小相等、符号相反，通量相互抵消。对非凸曲面，按各次穿入、穿出依次计数，抵消结论仍成立。

$$\oiint_S \mathrm{d}\Omega = 0, \qquad \Phi_E = 0.$$

3 点电荷组与连续电荷分布

由场强叠加原理与积分的线性性，设共有 n 个点电荷，其中 m 个在面内，则

$$\begin{aligned}\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} &= \sum_{i=1}^{n}\oiint_S \boldsymbol{E}_i\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\\ &= \frac{1}{\varepsilon_0}\sum_{i=1}^{m} q_i = \frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}.\end{aligned}$$

连续分布可看作无限多电荷元的极限，$Q_{\text{内}} = \iiint_{V_S}\rho\,\mathrm{d}V$。证明至此完成。为避免场在曲面上的奇异情况，选面时应使高斯面不穿过点电荷或理想化的奇异带电分布。

十三　高斯定理的物理意义

1 面内电荷决定净通量

正电荷对应向外的电场源，负电荷对应向内的汇。决定净通量的是面内电荷的代数和；若正负电荷总和为零，即使面内存在电荷，净通量仍为零。

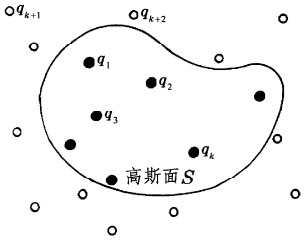


图 2-16　高斯面包围部分电荷，面内和面外电荷共同产生总电场

面外电荷对整个闭合面的净通量贡献为零，但它仍会改变曲面各点的场强。高斯定理给出一个积分约束，并未逐点给出电场的大小和方向。

2 高斯定理与库仑定律的关系

在上述证明中，库仑场的平方反比关系、径向方向和场强叠加原理共同导出了高斯定理。若只给出高斯定理而不增加其他条件，通常不能唯一确定电场，更不能直接推出点电荷场的完整形式。

例如，若另外知道孤立点电荷的场具有球对称性，则球面上 E 大小相同且沿径向，高斯定理才可化为 $E\,4\pi R^2 = q/\varepsilon_0$。一般问题还需要静电场的保守性、边界条件等信息。

3 无电荷区的电场线管

取由电场线围成的细管，管内没有电荷，并用两个小端面把管封闭。侧面处电场与面相切，侧面通量为零，两个端面的通量代数和也必须为零。

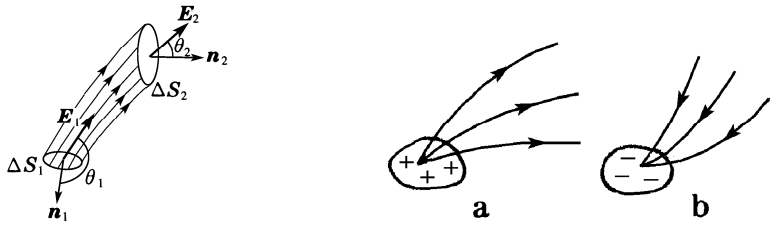


图 2-17　无电荷区的电场线管，以及正电荷与负电荷附近的电场线

若端面足够小，场在各端面上近似均匀，用通量的大小可写成

$$E_1\,\Delta S_1\cos\theta_1 = E_2\,\Delta S_2\cos\theta_2.$$

其中投影面积越小，场强越大。这解释了统一绘图约定下“线密处场强大”的关系，也表明电场线在没有电荷的区域不能凭空开始或终止。

4 高斯定理求场的对称性条件

高斯定理对于任意允许的闭合面都成立。要把它用于直接求场，则需要另外确定场的方向与分布，使未知的场强能够从积分号中提出。常见检查包括：场是否沿所选面元法向；是否在有关面上大小相同；其余面上是否没有法向分量。

电荷分布的对称性	合适的面	能简化积分的依据
球对称	同心球面	电场径向，同一半径上大小相同
无限长、轴对称	同轴柱面加端面	侧面场强相同，端面法向分量为零
无限均匀平面	跨过平面的薄柱	场垂直平面，两端贡献相等
有限棒、有限圆环	可任选闭合面	通常没有足以提取场强的对称性

例如，把一个有限圆环放进球面，虽然能计算面内总电量，却不能说球面各处场强相同。球面是我们选取的，球对称性必须来自源体系，不能由高斯面的形状人为赋予。

决定使用高斯定理前，先用对称性独立写出场的方向和可能依赖的坐标。若这一步做不出，就不应直接写成 $ES = Q/\varepsilon_0$。

十四　例题

以下例题讨论非均匀电荷密度、近似展开及由场反演源分布。电荷元、源到场点的距离和投影关系均按具体几何写出。

例题 1　有限带电棒的一般场点

均匀细棒沿 z 轴，从 z_1 延伸到 z_2，线密度为 λ。场点的柱坐标为 (r, z_0)，其中 $r > 0$。求径向和轴向电场分量，并用端点角度表达结果。

参照图 2-18：有限棒的一般场点与源微元。

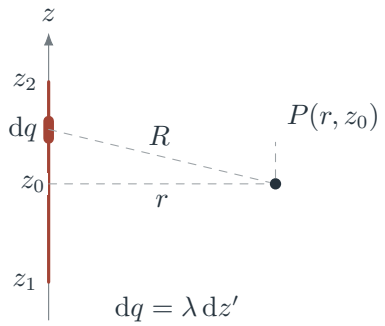


图 2-18　题图　有限棒的一般场点与源微元

解　取 $\mathrm{d}q = \lambda\,\mathrm{d}z'$，令 $u = z' - z_0$，上下限为 $u_1 = z_1 - z_0, u_2 = z_2 - z_0$。从源微元指向场点的轴向位移为 $-u$，距离为 $\sqrt{r^2 + u^2}$，所以

$$E_r = k\lambda r \int_{u_1}^{u_2} \frac{\mathrm{d}u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}, \qquad E_z = -k\lambda \int_{u_1}^{u_2} \frac{u\,\mathrm{d}u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}.$$

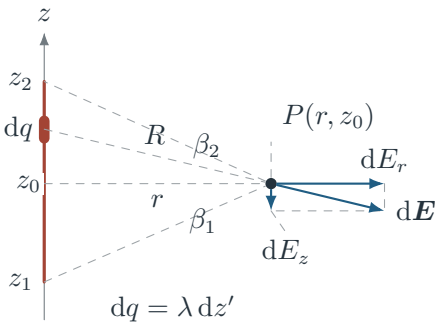


图 2-19　解答分析图　图示 $\lambda > 0$；源到场点位移、端点角与分量

箭头取 $\lambda > 0$。图中的场点为 $P(r, z_0)$，微元的轴向差为 $z' - z_0$。图 2-19 把同一支微元场分解成径向和轴向分量；后者带负号来自 $z_0 - z'$，端点角也应以同一参考线取有向角。

原函数可以由微分检查：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{u}{\sqrt{r^2 + u^2}} = \frac{r^2}{(r^2 + u^2)^{3/2}}, \qquad \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{1}{\sqrt{r^2 + u^2}} = -\frac{u}{(r^2 + u^2)^{3/2}}.$$

因此

$$E_r = \frac{k\lambda}{r}\left[\frac{u}{\sqrt{r^2 + u^2}}\right]_{u_1}^{u_2},$$
$$E_z = k\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{r^2 + u^2}}\right]_{u_1}^{u_2}.$$

定义带符号端点角 $\beta_i = \arctan(u_i/r)$，两角都在 $(-\pi/2, \pi/2)$ 内，有

$$E_r = \frac{k\lambda}{r}(\sin\beta_2 - \sin\beta_1), \qquad E_z = \frac{k\lambda}{r}(\cos\beta_2 - \cos\beta_1).$$

中垂面满足 $u_2 = -u_1$，轴向分量为零；无限长极限 $\beta_2 \to \pi/2, \beta_1 \to -\pi/2$，恢复 $E_r = 2k\lambda/r$。场点在棒外延长线上的情形不能直接代入含 $1/r$ 的角度式，应回到原积分取适当极限。

例题 2　非均匀带电棒的电场

细棒占据 $-l \le z \le l$，线密度为 $\lambda(z) = \lambda_0(1 + \beta z/l)$，其中 $\lambda_0 > 0, |\beta| \le 1$。求中垂面上距棒 r 的电场分量。

参照图 2-20：密度随 z 变化的对称棒。

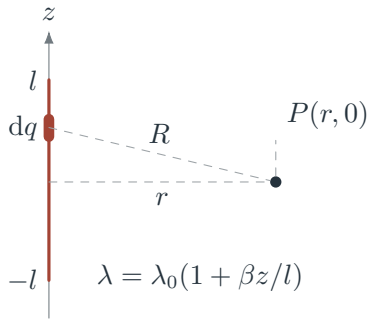
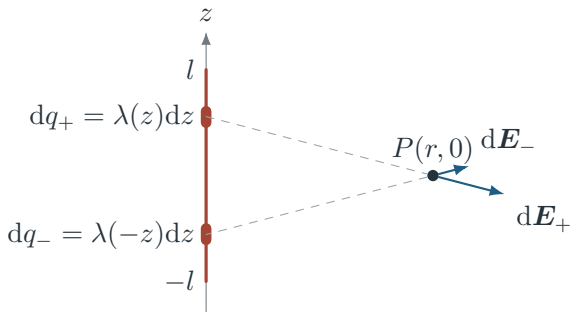


图 2-20　题图　密度随 z 变化的对称棒

解　微元 $\mathrm{d}q = \lambda(z)\mathrm{d}z$。径向积分的核为偶函数，密度中的奇函数部分抵消；轴向积分的核为奇函数，常量密度部分抵消。因此

$$E_r = \frac{2k\lambda_0 l}{r\sqrt{r^2 + l^2}}, \qquad E_z = -\frac{k\lambda_0\beta}{l}\int_{-l}^{l} \frac{z^2\,\mathrm{d}z}{(r^2 + z^2)^{3/2}}.$$



图示 $\beta > 0, z > 0$：上侧微元电量更大
E_r 保留密度偶部，E_z 保留密度奇部

图 2-21　解答分析图　上、下对应微元不等，轴向不能全抵消

图 2-21 配对 z 与 $-z$ 处的微元。它们的径向投影相加、轴向投影相减，所以密度的偶部贡献 E_r，奇部贡献 E_z；图示 $\beta > 0$ 时轴向合场向下。

把 z^2 写成 $(r^2 + z^2) - r^2$，或者作 $z = r\tan t$ 代换，可得

$$\int_0^l \frac{z^2\,\mathrm{d}z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \ln\frac{l + \sqrt{r^2 + l^2}}{r} - \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}}.$$

故

$$E_z = -\frac{2k\lambda_0\beta}{l}\left[\ln\frac{l + \sqrt{r^2 + l^2}}{r} - \frac{l}{\sqrt{r^2 + l^2}}\right].$$

若 $\beta > 0$，棒的上半部电荷更多，场点受到的合轴向场向下，符合负号。总电量仍为 $2\lambda_0 l$，但轴向电场不同于均匀棒。远处展开得到

$$E_z \simeq -\frac{2k\lambda_0\beta l^2}{3r^3}.$$

这一项与棒的电偶极矩 $p_z = \int z\,\mathrm{d}q = 2\lambda_0\beta l^2/3$ 相对应。几何位置的镜面对称，不能替代带电分布的镜面对称。

例题 3　均匀圆弧与带角度变化的圆环

半径 a 的圆弧位于 xy 平面，极角范围为 $-\alpha \le \varphi \le \alpha$，其中 $0 < \alpha \le \pi$，线密度为 λ。求圆心场强。再考虑完整圆环的密度 $\lambda(\varphi) = \lambda_0(1 + \eta\cos\varphi)$，$|\eta| \le 1$。

参照图 2-22：圆弧与完整非均匀圆环；两分问的密度与对称性分别处理。

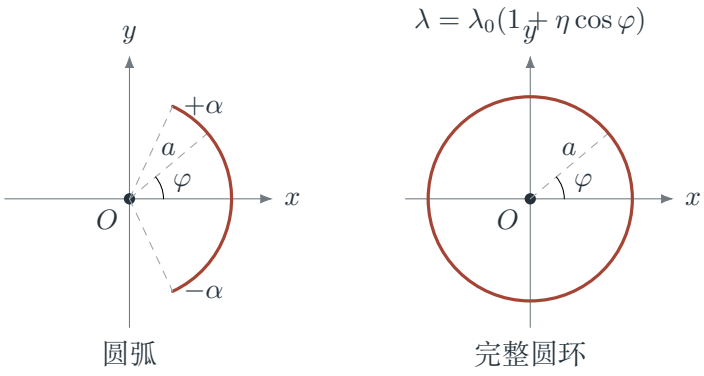
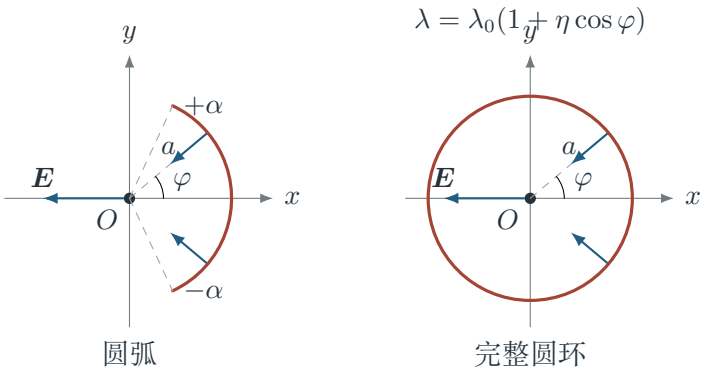


图 2-22　题图　圆弧与完整非均匀圆环；两分问的密度与对称性分别处理

解　圆弧微元 $\mathrm{d}q = \lambda a\,\mathrm{d}\varphi$，从源指向圆心的方向为 $-\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{x}} - \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{y}}$。故

$$\boldsymbol{E} = -\frac{k\lambda}{a}\int_{-\alpha}^{\alpha}(\cos\varphi\,\hat{\boldsymbol{x}} + \sin\varphi\,\hat{\boldsymbol{y}})\,\mathrm{d}\varphi = -\frac{2k\lambda\sin\alpha}{a}\hat{\boldsymbol{x}}.$$



箭头取 $\lambda > 0$、$\lambda_0 > 0$、$\eta > 0$；上下微元配对

图 2-23　解答分析图　圆心微元场与角度投影；完整环另按密度积分

图 2-23 分别画出圆弧和完整圆环。圆弧上下微元的纵向分量相消，横向分量均向左；完整圆环的均匀部分相消，余下 $\eta\cos\varphi$ 与横向投影再相乘，产生 $\cos^2\varphi$ 积分。

若给的是总电量 $Q = 2\alpha a\lambda$，也可写为 $\boldsymbol{E} = -kQ\sin\alpha/(\alpha a^2)\,\hat{\boldsymbol{x}}$。半圆取 $\alpha = \pi/2$，整圆取 $\alpha = \pi$，后者恢复零场。

对于角度变化的完整圆环，常量密度项积分为零，而

$$E_x = -\frac{k\lambda_0\eta}{a}\int_0^{2\pi}\cos^2\varphi\,\mathrm{d}\varphi = -\frac{\pi k\lambda_0\eta}{a}, \qquad E_y = 0.$$

总电量为 $Q = 2\pi a\lambda_0$，故 $\boldsymbol{E} = -kQ\eta/(2a^2)\,\hat{\boldsymbol{x}}$。这展示了同样的圆形几何和总电量，可以因密度分布不同而产生不同的局部场。

圆心问题的距离固定，困难主要在方向与密度。先使用奇偶性，只对真正保留下来的项积分。

例题 4　圆环轴线：最大场强与约束下的小振动

均匀正电荷圆环总电量为 Q、半径为 a。求轴线正半轴上的场强最大值。再将质量 m、电荷 $q<0$ 的粒子限制在轴线上，研究环心附近运动，并讨论撤去约束的结果。

参照图 2-24：均匀圆环与轴线场点。

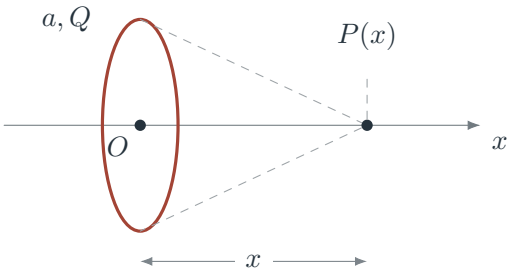
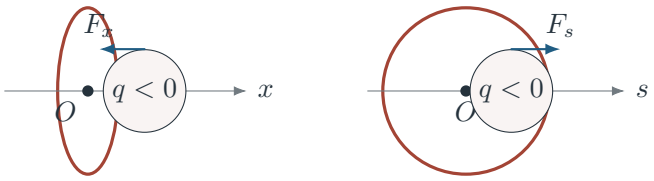


图 2-24　题图　均匀圆环与轴线场点

解　轴向场 $E_x = kQx/(x^2+a^2)^{3/2}$。对 $x>0$，

$$\frac{\mathrm{d}E_x}{\mathrm{d}x} = kQ\frac{a^2-2x^2}{(x^2+a^2)^{5/2}}.$$



$x>0$：轴向恢复　　$s>0$：平面内失稳

$F_x \simeq -kQ|q|x/a^3$,　　$F_s \simeq +kQ|q|s/(2a^3)$

图 2-25　解答分析图　近环心的负粒子：轴向恢复、环平面内失稳；撤去导轨后不能三维稳定。

图 2-25 的对径微元使横向场相消，轴向投影留下 $x/\sqrt{x^2+a^2}$。轴向恢复力只检验沿轴运动；环面内的辅助扰动用于检查侧向失稳。

导数在 $x=a/\sqrt{2}$ 变号，由正变负，所以

$$x_{\max} = \frac{a}{\sqrt{2}}, \qquad E_{\max} = \frac{2kQ}{3\sqrt{3}\,a^2}.$$

环心附近 $|x| \ll a$，场的一阶项为 $E_x \simeq kQx/a^3$，于是

$$m\ddot{x} = -\frac{kQ|q|}{a^3}x, \qquad \omega = \sqrt{\frac{kQ|q|}{ma^3}}.$$

若撤去轴线约束，还须检查环平面内的位移。设沿环平面的一个方向位移为 s，电场可由环积分展开得到

$$E_s = k\lambda a\int_0^{2\pi}\frac{s-a\cos\varphi}{(a^2+s^2-2as\cos\varphi)^{3/2}}\,\mathrm{d}\varphi \simeq -\frac{kQ}{2a^3}s.$$

由于 $q<0$，横向受力与 s 同向，自由粒子的平衡不稳定。导轨提供的约束正是轴向小振动模型成立的一部分，不能省略。

例题 5　从圆环积分得到圆盘

均匀带电薄圆盘半径 a，面密度为 σ。求轴线场强，并讨论远处和无限平面极限。轴线坐标为 x，原点在盘心。

参照图 2-26：圆盘划分成同心细环。

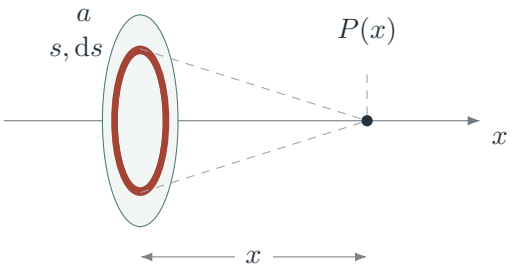


图 2-26　题图　圆盘划分成同心细环

解　先取 $x>0$。半径 s、宽度 $\mathrm{d}s$ 的细环带电 $\mathrm{d}Q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。代入细环轴线场并积分：

$$\begin{aligned} E_x &= 2\pi k\sigma x\int_0^a \frac{s\,\mathrm{d}s}{(x^2+s^2)^{3/2}} \\ &= 2\pi k\sigma x\left[-\frac{1}{\sqrt{x^2+s^2}}\right]_0^a = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right). \end{aligned}$$

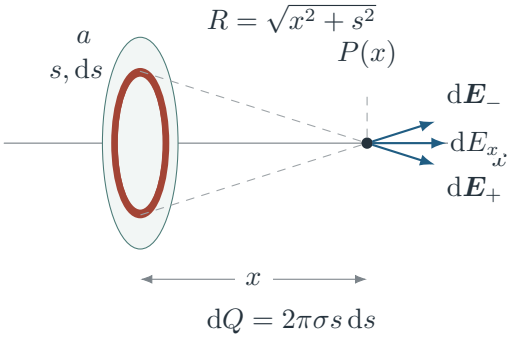


图 2-27　解答分析图　图示 $\sigma>0$；取环微元后只积分一个径向变量

图 2-27 以同心细环分割圆盘，$\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$。轴上各环贡献同向，跨过盘面时法向场反号；取远场和无限大盘极限前须说明保持 Q 还是保持 σ。

负半轴结果由反射对称性得到。对于 $x\neq 0$，统一写成

$$E_x=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\operatorname{sgn}x-\frac{x}{\sqrt{x^2+a^2}}\right).$$

在盘面内侧附近，轴向场的两侧极限分别为 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，差为 σ/ε_0。理想带电面上的场有跃变，不应把两侧极限混为一个值。

远处 $x\gg a$，利用二项展开并记 $Q=\pi a^2\sigma$，得到

$$E_x=\frac{kQ}{x^2}\left[1-\frac{3a^2}{4x^2}+O\!\left(\frac{a^4}{x^4}\right)\right].$$

若保持 σ 不变、令 $a\to\infty$，在固定 $x>0$ 处得到无限平面场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$。若保持总电量 Q 不变，则 $\sigma=Q/(\pi a^2)\to 0$，同一固定位置的场趋于零。无穷大几何极限必须说明保持哪些参数不变。

例题 6　带孔圆盘与叠加法

薄圆环形带电面内半径 b、外半径 $a>b>0$，均匀面密度为 $\sigma>0$。求轴线电场，并研究中心附近限制在轴线上运动的负电荷。

参照图 2-28：有孔圆盘的轴线几何。

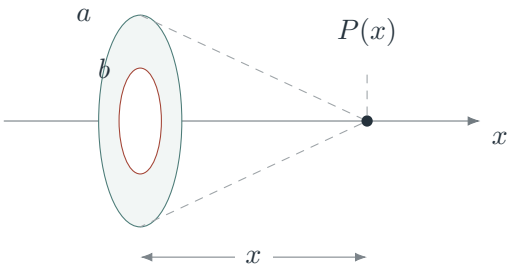
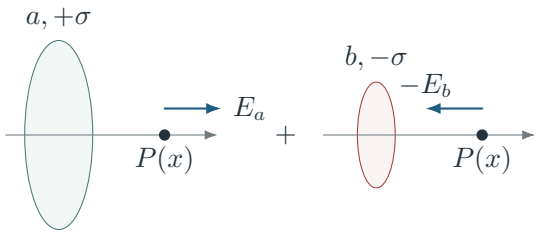


图 2-28　题图　有孔圆盘的轴线几何

解　把它视为半径 a 的正密度圆盘，加上半径 b、密度 $-\sigma$ 的圆盘。叠加所得为

$$E_x=\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{x^2+b^2}}-\frac{1}{\sqrt{x^2+a^2}}\right).$$



$$E_{\text{环面}}=E_a-E_b\quad(E_b\text{ 指正密度内盘的场})$$

$$E_x=\frac{\sigma x}{2\varepsilon_0}\left[(x^2+b^2)^{-1/2}-(x^2+a^2)^{-1/2}\right]$$

图 2-29　解答分析图　外盘减内盘；小位移须满足 $|x|\ll b$

图 2-29 将环盘视为半径 a 的圆盘减去半径 b 的圆盘。两盘的常量场项抵消，留下图中两根式之差，近中心展开要求 $|x|\ll b$。

此式在 $x=0$ 连续且为零，因为中心的孔中没有理想面电荷。对于 $|x|\ll b$，

$$E_x\simeq\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right)x.$$

负电荷 q 受恢复力，轴向小振动满足

$$\omega^2=\frac{|q|\sigma}{2m\varepsilon_0}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right).$$

这里的小参数受较小的内半径 b 控制；只说 $|x|\ll a$ 不足以保证展开成立。$b\to0$ 与 $x\to0$ 的局部极限不能简单交换，因为孔消失后原点恰在理想带电面上，出现场的跃变。这个例子也是“挖去一部分”等效为“添加负电荷分布”的典型应用。

例题 7　电偶极子的一般远场与近似精度

$-q,+q$ 位于 $-\boldsymbol{l}/2,+\boldsymbol{l}/2$，定义 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{l}$。推导一般方向上的远场，并估计轴线与中垂线近似的误差。

参照图 2-30：电偶极子与一般方向场点。

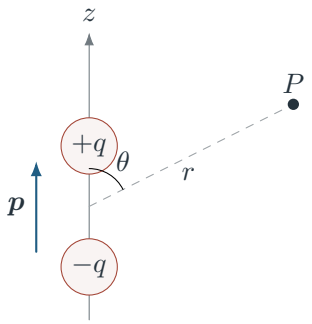


图 2-30　题图　电偶极子与一般方向场点

解　精确场为

$$\boldsymbol{E}=kq\left[\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{l}/2}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{l}/2|^3}-\frac{\boldsymbol{r}+\boldsymbol{l}/2}{|\boldsymbol{r}+\boldsymbol{l}/2|^3}\right].$$

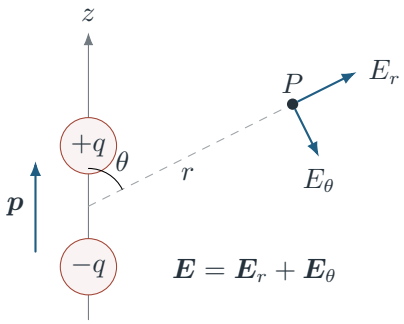


图 2-31　解答分析图　径向与极角方向分量的合成

图 2-31 的 $\hat{\boldsymbol{e}}_r$ 指向远场点，$\hat{\boldsymbol{e}}_\theta$ 沿极角增大的方向。先将两点源场展开，再投影到这两个方向；轴线与中垂面的误差分别检查，不能互相替代。

令 $r=|\boldsymbol{r}|$，$\hat{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{r}/r$，当 $l/r\ll 1$ 时，两个分母分别满足

$$|\boldsymbol{r}\mp\boldsymbol{l}/2|^{-3}=r^{-3}\left(1\mp\frac{\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{l}}{r}+\frac{l^2}{4r^2}\right)^{-3/2}\simeq r^{-3}\left(1\pm\frac{3\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{l}}{2r}\right).$$

把分子也保留到一阶，两个 $\boldsymbol{r}/r^3$ 的零阶项抵消，得到

$$\boldsymbol{E}\simeq\frac{k}{r^3}\left[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{p}\right].$$

若 θ 是 $\boldsymbol{p}$ 与 $\boldsymbol{r}$ 的夹角，球坐标分量及大小为

$$E_r=\frac{2kp\cos\theta}{r^3},\qquad E_\theta=\frac{kp\sin\theta}{r^3},\qquad E=\frac{kp}{r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}.$$

$\hat{\boldsymbol{\theta}}$ 取增大 θ 的方向，所以中垂线处的场与 $\boldsymbol{p}$ 反向，符合前面的结果。

要估计精度，回到已知的精确轴线与中垂线场，令 $\eta=l/(2r)$。精确值与远场值之比为

$$\frac{E_{\text{轴, 精确}}}{E_{\text{轴, 远场}}}=(1-\eta^2)^{-2},\qquad\frac{E_{\text{中垂, 精确}}}{E_{\text{中垂, 远场}}}=(1+\eta^2)^{-3/2}.$$

以精确大小作误差分母，轴线相对误差为 $2\eta^2-\eta^4$，中垂线为 $(1+\eta^2)^{3/2}-1$。首阶估计分别是 $l^2/(2r^2)$ 与 $3l^2/(8r^2)$。若取 $r\ge 8l$，两种方向的误差均小于 1%。这个具体距离条件比笼统写“远处”更能指导使用公式。

例题 8　点电荷通过开曲面的通量

点电荷 q 距一个圆盘中心 $h>0$，位于圆盘法线上，圆盘半径为 a。法矢取从电荷指向圆盘的方向。求电通量，再推广到半边长为 a,b 的矩形。

参照图 2-32：圆盘与矩形开曲面；法向均取背离点源。

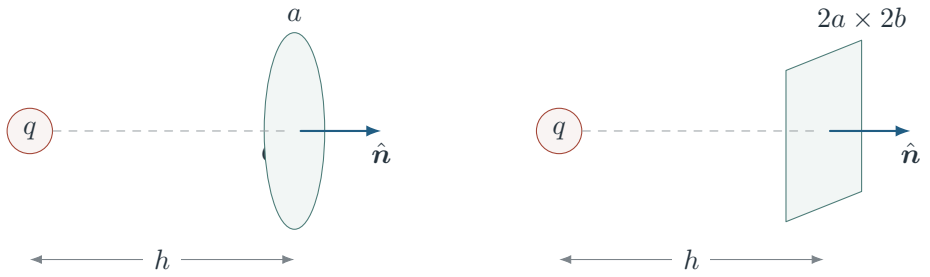


图 2-32　题图　圆盘与矩形开曲面；法向均取背离点源

解　对圆盘上的半径 s 处，场的法向分量为 $kqh/(h^2+s^2)^{3/2}$。分同心面环积分，得到

$$\Phi_E=2\pi kqh\int_0^a\frac{s\,\mathrm{d}s}{(h^2+s^2)^{3/2}}=\frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{h}{\sqrt{h^2+a^2}}\right).$$

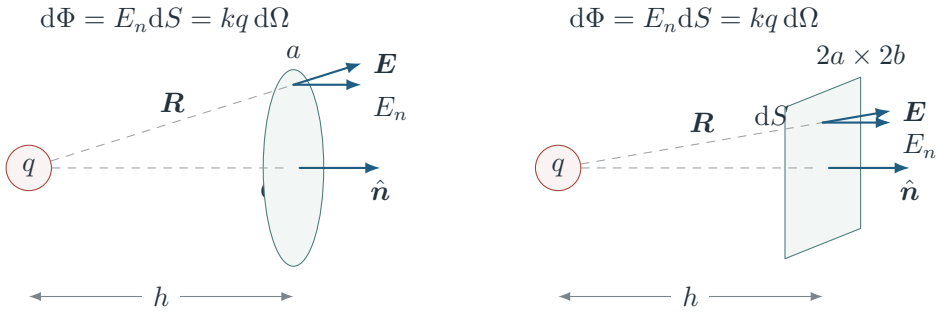


图 2-33　解答分析图　圆盘与矩形的法向投影采用同一几何核；分别作面积积分。

图 2-33 的两开曲面均取背离点源的法向，电场箭头按 $q>0$ 绘制；反号电荷只使场和通量反号，法向保持不变。微元通量为 $E_n\mathrm{d}S=kq\,\mathrm{d}\Omega$，圆盘用极角积分，矩形用四个象限的立体角相加。

相应立体角为 $\Omega=2\pi(1-h/\sqrt{h^2+a^2})$，故 $\Phi_E=q\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$。$a\ll h$ 时，$\Phi_E\simeq kq\pi a^2/h^2$，即近似均匀场乘面积；$a\to\infty$ 时，通量趋于 $q/(2\varepsilon_0)$。

矩形中心也在同一法线上。利用四象限对称，其立体角可写为

$$\Omega=4\int_0^a\int_0^b\frac{h\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x}{(h^2+x^2+y^2)^{3/2}}.$$

先对 y 积分，得到 $hb/[(h^2+x^2)\sqrt{h^2+x^2+b^2}]$；对 x 的原函数为 $\arctan[bx/(h\sqrt{h^2+b^2+x^2})]$。因此

$$\Omega=4\arctan\frac{ab}{h\sqrt{h^2+a^2+b^2}},\qquad \Phi_E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\Omega.$$

开曲面不能把通量直接写成“所包围电荷除以 ε_0”。它没有唯一的内部体积，应直接积分或计算立体角。

例题 9　立方体的通量与边界奇点

边长为 a 的立方体中心放点电荷 q，求各面通量。若把电荷移到一个顶点，怎样计算三个不经过电荷的面的通量?

参照图 2-34：点电荷位于立方体中心或顶点的两种题设。

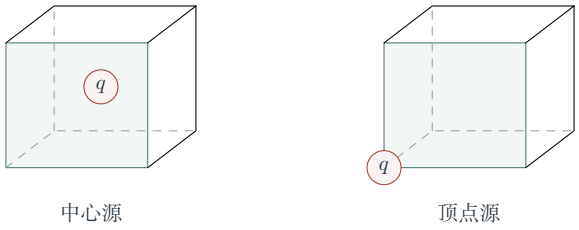
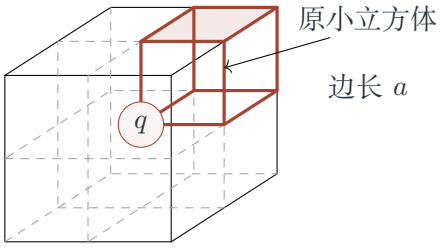


图 2-34　题图　点电荷位于立方体中心或顶点的两种题设

解　电荷在中心时，总通量为 q/ε_0，六个面由旋转对称性等价，因此每面为 $q/(6\varepsilon_0)$。这只说明面通量相同，不意味着每面各点场强相同。

电荷位于顶点时，原曲面经过点电荷奇点，不能把它直接当成普通面内电荷应用高斯定理。可以把八个小立方体拼成边长 $2a$ 的大立方体，使此电荷位于大立方体中心。大立方体每个面的通量为 $q/(6\varepsilon_0)$，每面四个象限对称等价。原立方体的三个远端面各占一个象限，故各为

$$\Phi_{\text{远端面}} = \frac{q}{24\varepsilon_0}.$$



大立方体边长 $2a$；每远端小面占大面 $1/4$

图 2-35　解答分析图　中心情形等分六面；顶点情形用八体拼接

图 2-35 将顶点点源拼接成大立方体的中心源。原远端小面占大立方体对应面的四分之一；经过点源的三个原面须按避开奇点后的截面理解。

对于三个经过电荷的平面，除奇点外电场均沿面，法向通量为零。若把奇点附近的小区域挖去，只计算六个原平面的剩余面积分，再让挖去区域趋于零，其总和为 $q/(8\varepsilon_0)$。这个结果有明确的极限操作定义。

若还把挖去部分的曲面补上形成真正的闭合面，电荷被排除在外，该补面贡献 $-q/(8\varepsilon_0)$，净通量恢复为零。不同的曲面与极限操作必须区分。

注意　不能在电荷位于边界时，未经定义地使用“算一半电荷”等规则。几何立体角和所采用的极限操作决定具体结果。

例题 10　由已知球对称场反演电荷分布

已知电场处处径向，大小带符号地写为

$$E_r(r)=\begin{cases} Ar, & 0<r<R,\\ AR^3/r^2, & r>R, \end{cases}\qquad A>0.$$

求体电荷密度、总电量，并判断 $r=R$ 是否有面电荷。

参照图 2-36：球对称场与同心高斯面。

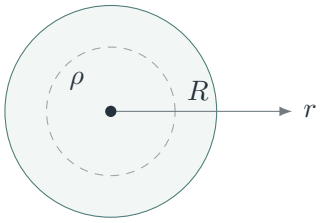


图 2-36　题图　球对称场与同心高斯面

解　球对称性允许使用同心球面，高斯定理给出 $Q_{\text{内}}(r)=4\pi\varepsilon_0 r^2E_r(r)$。在内部

$$Q_{\text{内}}(r)=4\pi\varepsilon_0 Ar^3,\qquad \rho(r)=\frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}Q_{\text{内}}}{\mathrm{d}r}=3\varepsilon_0 A.$$

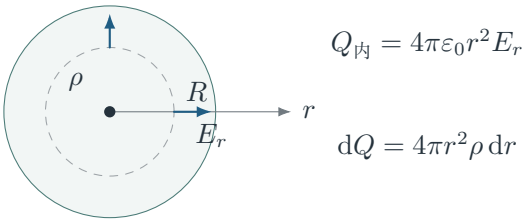


图 2-37　解答分析图　包围电量的变化反映体密度

图 2-37 的半径 R 是两段场的接合面。体密度由径向散度求出，界面面密度则由两侧法向场之差给出；场连续时该面密度为零。

外部包围电量保持不变，总电量为 $Q=4\pi\varepsilon_0 AR^3$。在 R 处两侧电场同为 AR，没有跳跃，故没有附加面电荷。

若外部改为 B/r^2，则薄球面两侧包围电量的差为 $4\pi\varepsilon_0(B-AR^3)$，对应面密度

$$\sigma_R=\varepsilon_0\left(\frac{B}{R^2}-AR\right).$$

这是一种反问题：先由场得到包围电量，再从包围电量的变化得到体密度；若包围电量存在有限跳跃，则须另计面电荷。下一讲将系统讨论高斯定理的求场应用。

例题 11　油滴实验：从两次终速反演电荷

半径为 b 的油滴处于空气中。油与空气的密度差为 $\Delta\rho$，空气动力黏度为 η。取球形油滴、低速斯托克斯阻力 $6\pi\eta bv$ 模型。无电场时向下终速为 $v_0>0$；施加大小为 E 的电场后，油滴受到向上电场力，向上终速为 $v_1>0$。求 b 和 $|q|$。

参照图 2-38：加场后向上运动的油滴。

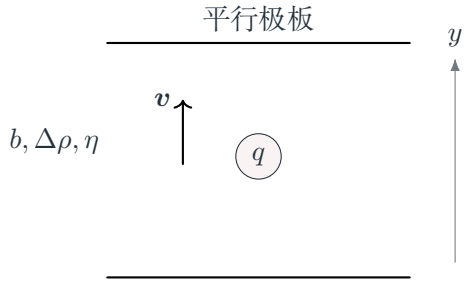
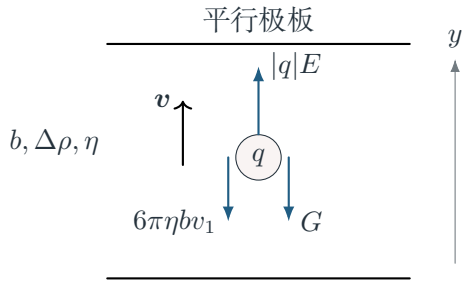


图 2-38　题图　加场后向上运动的油滴

解　有效重力为 $(4\pi b^3/3)\Delta\rho g$。无电场时，向上的阻力与它平衡：

$$\frac{4\pi b^3}{3}\Delta\rho g = 6\pi\eta b v_0, \qquad b=\sqrt{\frac{9\eta v_0}{2\Delta\rho g}}.$$



向上终速：重力与阻力都向下

图 2-39　解答分析图　向上终速时的三个受力方向

图 2-39 中上升阶段的黏滞阻力向下，与有效重力同向。先由无场下落速度求半径，再用上升时的三力平衡求电量，浮力始终包含在有效重力中。

向上运动时，重力和阻力都向下，故

$$|q|E=\frac{4\pi b^3}{3}\Delta\rho g+6\pi\eta b v_1=6\pi\eta b(v_0+v_1).$$

因此

$$|q|=\frac{6\pi\eta}{E}(v_0+v_1)\sqrt{\frac{9\eta v_0}{2\Delta\rho g}}.$$

若加电场后仍向下运动，不能沿用同一个 v_0+v_1：应重新按实际阻力方向列方程，使用带符号速度最稳妥。小油滴需要检查空气滑移修正，真实实验还要处理温度、油滴蒸发和电场校准；上述式子是在已声明阻力模型下的反演结果。

终速并不是受力为零而没有任何力，而是多个非零力的矢量和为零。电荷量的测量也必须建立在油滴体积与电场强度的独立确定之上。

例题 12　总电荷和偶极矩都为零：首个非零远场

三个固定电荷 $+q, -2q, +q$ 位于 $z = -a, 0, a$，其中 $q > 0$。求正 z 轴远处和中垂平面远处的首个非零电场。

参照图 2-40：总电量与偶极矩都为零的三电荷。

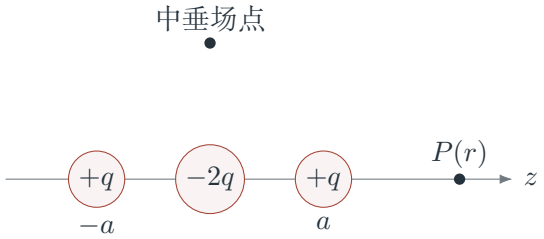


图 2-40　题图　总电量与偶极矩都为零的三电荷

解　总电量为零，关于原点的电偶极矩也为零。对轴线上 $r > a$，精确轴向场为

$$E_z = kq\left[\frac{1}{(r-a)^2} + \frac{1}{(r+a)^2} - \frac{2}{r^2}\right].$$

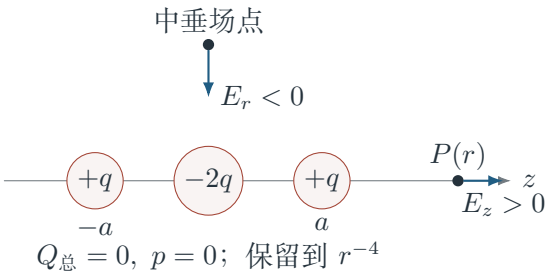


图 2-41　解答分析图　不同观测方向的四极远场

图 2-41 以中心为远场距离的起点。三点源的单极项和偶极项均抵消；轴线与中垂面保留的首项方向相反，且都按 r^{-4} 衰减。

令 $u = a/r$。利用 $(1 \mp u)^{-2} = 1 \pm 2u + 3u^2 \pm 4u^3 + 5u^4 + \cdots$，相加后零阶、一次项都消失，得到

$$E_z = \frac{6kqa^2}{r^4} + O\left(\frac{kqa^4}{r^6}\right).$$

中垂平面上，取沿平面径向的距离 r，两端电荷的轴向分量抵消，径向分量相加，与中心负电荷的场相减：

$$E_r = 2kq\left[\frac{r}{(r^2+a^2)^{3/2}} - \frac{1}{r^2}\right] \simeq -\frac{3kqa^2}{r^4}.$$

此分布的首个非零项属于四极远场，衰减比偶极场更快，而且不同方向的符号、系数不同。遇到总电量为零的体系，先检查偶极矩；偶极矩也为零时，继续寻找下一阶。不能一律把中性体系认作偶极子。

远场展开的核心是识别抵消结构。先做对称性判断，再决定至少要保留到哪个阶次；计算量往往可以大幅减少。

十五　习题

以下习题讨论不同电荷密度、几何及观测位置下的电场。题干中的电场均为真空静电场，未说明的其他作用均忽略。

习题 1　非均匀电荷密度的归一化

细棒占据 $-l \le z \le l$，密度为 $\lambda_0(1 - z^2/l^2)$；圆盘半径为 a，面密度为 $\sigma(s) = \sigma_0 s/a$，其中 s 为到盘心的距离。分别求总电量，并写明微元和积分限。

参照图 2-42：非均匀细棒与径向非均匀圆盘。

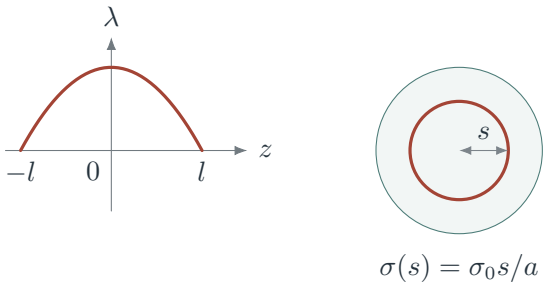


图 2-42　题图　非均匀细棒与径向非均匀圆盘

习题 2　对称点电荷的电场与极值

两个 $+Q$ 位于 $(\pm a, 0)$。求 $(0, b)$、$b > 0$ 处的电场，并求沿此半轴场强最大的 b 与最大值。

参照图 2-43：两个正源的中垂线场点。

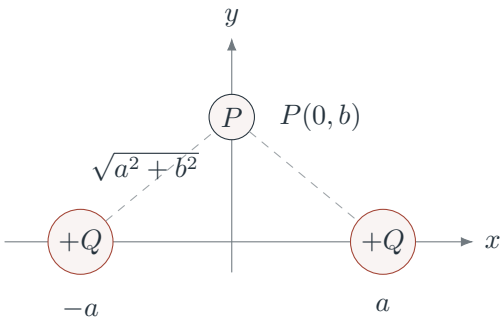


图 2-43　题图　两个正源的中垂线场点

习题 3　半无限长带电直线

均匀线密度 $\lambda > 0$ 的细线占据 $z \geq 0$。求场点 $(r, 0)$ 的径向和轴向场强分量及合场方向，其中 $r > 0$。

参照图 2-44：从原点向上延伸的半无限细线。

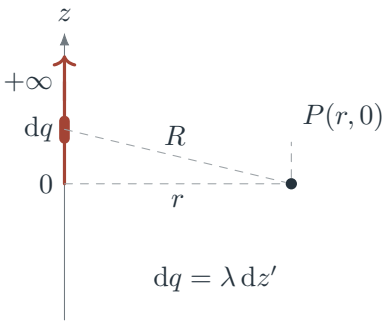


图 2-44　题图　从原点向上延伸的半无限细线

习题 4　通量是带符号的投影

匀强电场为 $\boldsymbol{E} = E_0\hat{\boldsymbol{x}} + 2E_0\hat{\boldsymbol{y}}$。面积为 S 的平面取法矢 $(\hat{\boldsymbol{x}} - \hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$，求电通量；反转法矢后怎样变化？

参照图 2-45：匀强场、面积及指定法矢的截面示意。

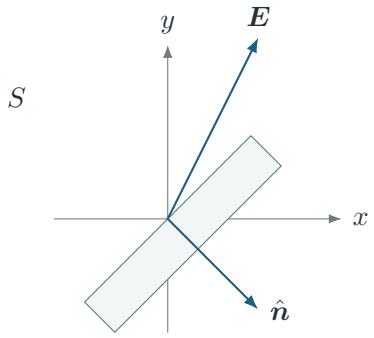


图 2-45　题图　匀强场、面积及指定法矢的截面示意

习题 5　上半圆的中心场

半径 a 的上半圆 $0 \leq \varphi \leq \pi$ 均匀带总电量 $Q > 0$。求圆心场强。若改为密度 $\lambda_0(1 + \eta\cos\varphi)$，$|\eta| \leq 1$，求两个坐标分量。

参照图 2-46：上半圆与中心场点。

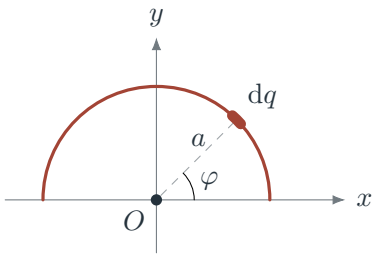


图 2-46　题图　上半圆与中心场点

习题 6　非均匀棒的远场方向

细棒占据 $[-l,l]$，密度为 $\lambda_0(1+z/l)$。场点在中垂面、距棒 $r \gg l$。求径向与轴向场的首项，并指出哪一项由总电量决定、哪一项反映电荷分布不对称。

参照图 2-47：非均匀棒的中垂面远场点；取 $\beta=1$。

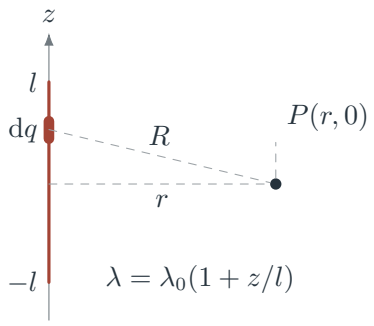


图 2-47　题图　非均匀棒的中垂面远场点；取 $\beta=1$

习题 7　轴线上零场不等于空间处处零场

半径 a 的完整圆环密度为 $\lambda_0\cos 2\varphi$，允许电荷密度取正负。求总电量、电偶极矩及圆环轴线上的电场。能够据此断言整个空间没有电场吗?

参照图 2-48：环上密度的正负区域。

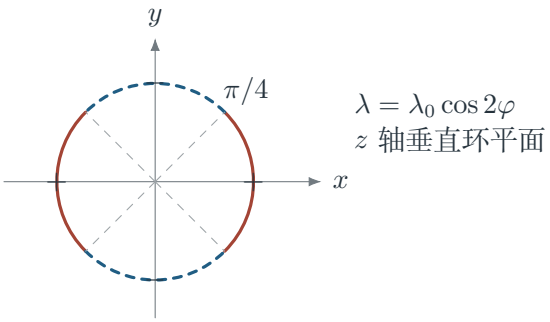


图 2-48　题图　环上密度的正负区域

习题 8　圆盘与点电荷近似

半径 a、总电量 $Q>0$ 的均匀圆盘，求轴线上 $x=a$ 处的场。若用点电荷公式求 $x=10a$ 处的场，估计首阶相对误差并判断点电荷近似偏大还是偏小。

参照图 2-49：圆盘轴线上的近、远场观测。

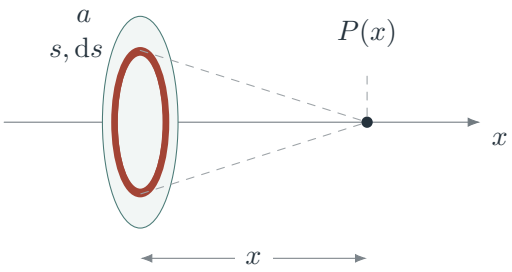


图 2-49　题图　圆盘轴线上的近、远场观测

习题 9　圆环形带电面的最大场

面密度 $\sigma > 0$ 的圆环形薄面内半径 b、外半径 $a > b$。求正轴上场强最大的 x。结果在 $b \to a$ 时，与细圆环最大场位置的极限是否一致?

参照图 2-50：内、外半径限定的带电环面。

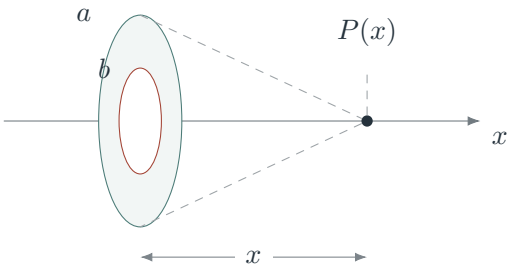


图 2-50　题图　内、外半径限定的带电环面

习题 10　一个分量为零的方向

电偶极矩沿 z 轴，使用远场近似。求沿 z 方向的电场分量为零的方向；这些方向上的总场是否为零? 给出总场大小。

参照图 2-51：沿 z 的偶极矩与观察角。

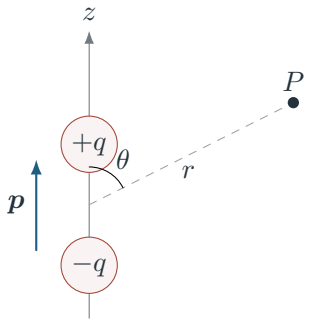


图 2-51　题图　沿 z 的偶极矩与观察角

习题 11　矩形通量与立方体面的联系

正点电荷 q 距正方形中心为 a，正方形边长为 $2a$，法线从电荷指向正方形。计算正方形通量，并用立方体对称性作独立检查。

参照图 2-52：图示方形面；取 $h = a$ 且两半边长为 a。

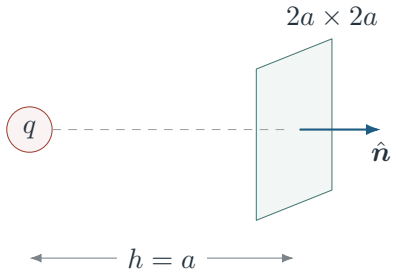


图 2-52　题图　图示方形面；取 $h = a$ 且两半边长为 a

习题 12　面外电荷与电场通量

立方体内部有 $+Q$，外部有 $-Q$。求整个闭合面的净通量。若只知道内外电荷量，能否求每个面的通量或每个面上的场强？说明理由。

参照图 2-53：立方体内外的两个电荷。

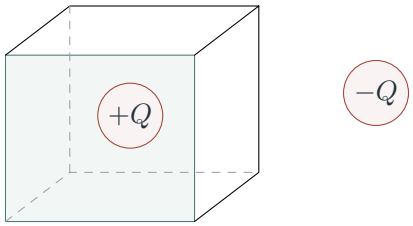


图 2-53　题图　立方体内外的两个电荷

习题 13　挑战：有孔立方体的开曲面通量

边长为 a 的立方体中心放正点电荷 q。从一个面中心挖去半径 $b < a/2$ 的圆盘。求剩余全部表面的电通量。不得把有孔表面直接当成闭合高斯面。

参照图 2-54：中心电荷与一面中心的圆孔。

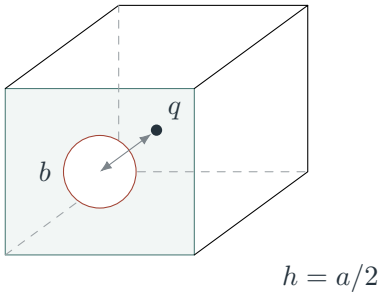


图 2-54　题图　中心电荷与一面中心的圆孔

习题 14　挑战：体电荷、点电荷和面电荷同时反演

球对称场满足内部 $E_r = Ar + B/r^2$ $(0 < r < R)$，外部 $E_r = C/r^2$ $(r > R)$。求原点点电荷、内部体密度及 R 处面密度。

参照图 2-55：原点、球体及球面三种电荷。

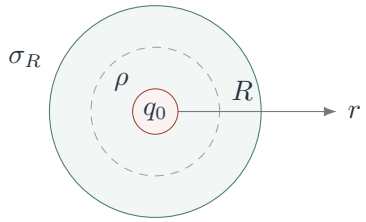


图 2-55　题图　原点、球体及球面三种电荷

习题 15　挑战：四电荷的方向性抵消

$+q$ 位于 $(\pm a, 0, 0)$，$-q$ 位于 $(0, \pm a, 0)$。求 z 轴上的电场；再求正 x 轴 $r \gg a$ 处的首个非零场强。

参照图 2-56：两对异号电荷与特殊观测轴。

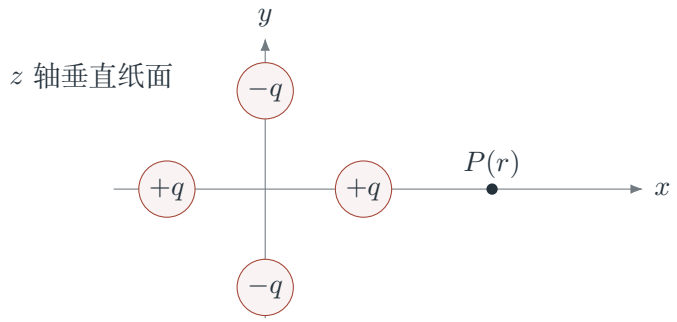


图 2-56　题图　两对异号电荷与特殊观测轴

习题 16　挑战：线性恢复项被抵消

两个同心共面的均匀圆环半径分别为 $a, 2a$，总电量分别为 $Q, -8Q$，其中 $Q > 0$。求环心附近轴向电场的首个非零项。正电荷粒子被限制沿轴线运动时是否有恢复力？是否属于普通简谐小振动？

参照图 2-57：同心共面圆环与轴线粒子。

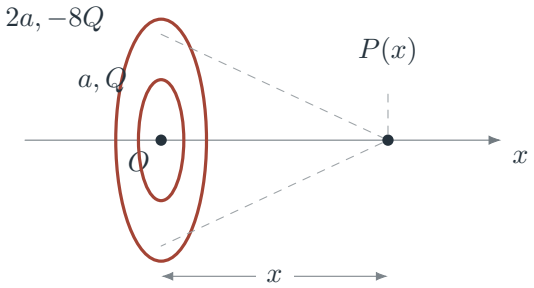


图 2-57　题图　同心共面圆环与轴线粒子

习题 17　挑战：油滴仍在向下运动

在例题 11 的阻力模型中，无电场时油滴向下终速为 v_0。加向上电场力后，油滴仍向下，以 $v_0/3$ 的终速运动。求电荷量与电场 E 的关系；若要使其静止，电场应增至多少？

参照图 2-58：加场后仍向下运动的油滴。

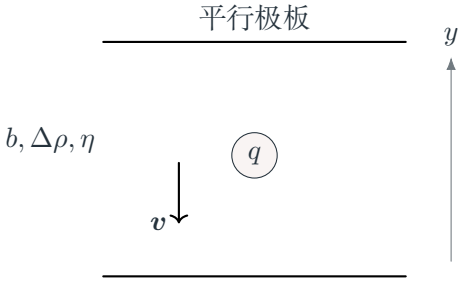


图 2-58　题图　加场后仍向下运动的油滴

习题 18　挑战：量子性数据的参数拟合

四个油滴电荷量大小测得为 $(3.20, 4.81, 6.40, 8.02)\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，假定分别对应 $n=2,3,4,5$，且各次绝对测量不确定度相同。用最小二乘法估计 e，检查残差。解释整数阶次的假设在反演中有什么作用。

参照图 2-59：给定整数阶次的四次电荷测量。

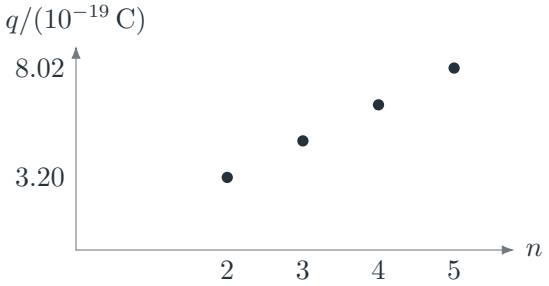


图 2-59　题图　给定整数阶次的四次电荷测量

十六　训练题详解

每题先确定几何与符号，再列物理方程。分析图中的蓝色箭头表示电场或受力，灰色虚线表示辅助线；图形只表示几何关系，尺寸以题干为准。

习题 1 解答　微元的维数与积分范围

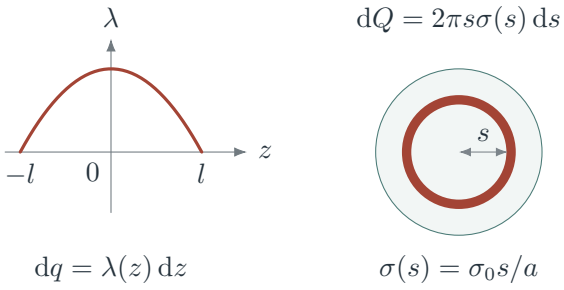


图 2-60　解答分析图　线微元与细环面积微元

图 2-60 的棒微元长度为 $\mathrm{d}z$，盘微元却是面积 $2\pi s\,\mathrm{d}s$。分别乘各自的线密度与面密度积分，不能共用一维权重。

细棒。线密度乘长度才是电量，故 $\mathrm{d}q=\lambda_0(1-z^2/l^2)\mathrm{d}z$。上下限由棒的两端给出：

$$Q_{\text{棒}}=\lambda_0\int_{-l}^{l}\left(1-\frac{z^2}{l^2}\right)\mathrm{d}z=2\lambda_0\left[z-\frac{z^3}{3l^2}\right]_0^{l}=\frac{4}{3}\lambda_0 l.$$

圆盘。密度只依赖半径，取同心细环最方便。半径为 s、宽度为 $\mathrm{d}s$ 的环面积为 $2\pi s\,\mathrm{d}s$，所以

$$Q_{\text{盘}}=\int_0^{a}\frac{\sigma_0 s}{a}\,2\pi s\,\mathrm{d}s=\frac{2\pi\sigma_0}{a}\left[\frac{s^3}{3}\right]_0^{a}=\frac{2\pi\sigma_0 a^2}{3}.$$

这里不能用边缘密度 σ_0 乘整个盘面积，因为密度随半径变化。检查单位：$\lambda_0 l$、$\sigma_0 a^2$ 都是 C。

习题 2 解答　电场分量与场强极值

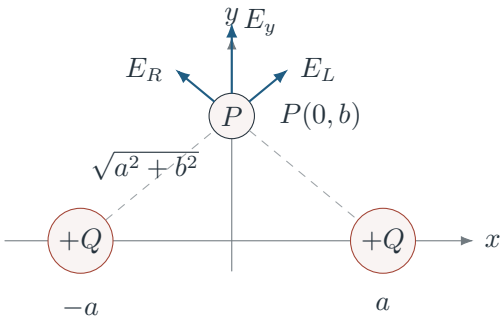


图 2-61　解答分析图　横向抵消，纵向投影相加

图 2-61 的两支斜向场沿源点至 P 的连线，水平分量抵消。竖直投影因子为 $b/\sqrt{a^2+b^2}$，极值条件针对合场而不是单源场。

两源到场点的距离都是 $R=\sqrt{a^2+b^2}$。各场大小为 kQ/R^2，水平分量相反、竖直分量相同，故

$$E_x=0,\qquad E_y=2\frac{kQ}{R^2}\frac{b}{R}=\frac{2kQb}{(a^2+b^2)^{3/2}}>0.$$

对 b 求导时，既要对分子求导，也要对分母求导：

$$\frac{\mathrm{d}E_y}{\mathrm{d}b}=2kQ\frac{a^2-2b^2}{(a^2+b^2)^{5/2}}.$$

导数在 $b=a/\sqrt{2}$ 处由正变负；且 $b\to 0$ 与 $b\to\infty$ 时场都趋零，因此这是全局最大值。代入得到

$$b_{\max}=\frac{a}{\sqrt{2}},\qquad E_{\max}=\frac{4kQ}{3\sqrt{3}\,a^2}.$$

与同半径、总电量为 $2Q$ 的均匀圆环轴线公式相同，是因为这两个特定场点模型的距离和轴向投影相同，并不意味着整个空间的场相同。

习题 3 解答　半无限长并没有中垂面对称性

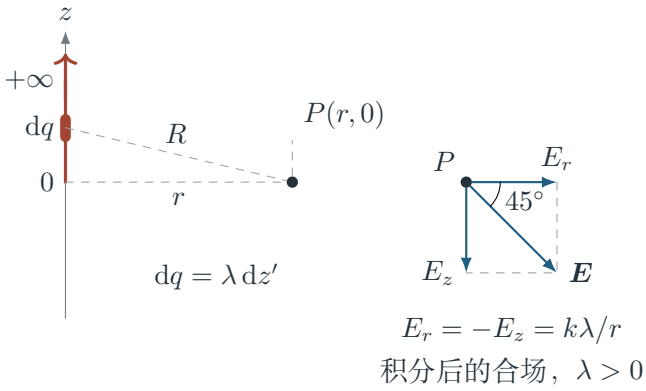


图 2-62　解答分析图　半无限棒的场积分后作等分量合成

图 2-62 右侧把积分后的 E_r 与 E_z 单独合成：两者等大，分别向右、向下，合场沿 45° 方向。该方向属于全棒合场，不是任一微元场的方向。

取源坐标 $z\ge 0$，场点固定在 $(r,0)$。源到场点的径向位移为 r，轴向位移为 $-z$，电荷元为 $\lambda\mathrm{d}z$：

$$E_r=k\lambda r\int_0^\infty\frac{\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}=\frac{k\lambda}{r}\left[\frac{z}{\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^\infty=\frac{k\lambda}{r},$$
$$E_z=-k\lambda\int_0^\infty\frac{z\,\mathrm{d}z}{(r^2+z^2)^{3/2}}=k\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{r^2+z^2}}\right]_0^\infty=-\frac{k\lambda}{r}.$$

所以 $E=\sqrt{2}k\lambda/r$，方向相对正径向向下偏 45°。不能只把无限长线的径向场除以二后就结束：截去下半条线后，原先抵消的轴向分量留下了一半。

习题 4 解答　法矢决定通量的正负

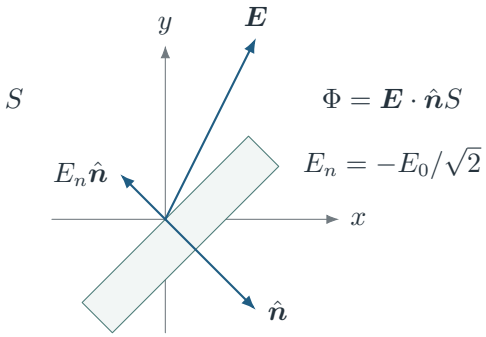


图 2-63　解答分析图　投影可为负，通量随法向反转

图 2-63 的有向面积沿 $(\hat{\boldsymbol{x}}-\hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$。通量取场在该方向的投影乘面积，所以负号表示实际场穿过所选法向的反面。

面积矢量为 $\boldsymbol{S}=S(\hat{\boldsymbol{x}}-\hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$，匀强场可以直接提出积分号：

$$\Phi_E=\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{S}=\frac{E_0S}{\sqrt{2}}(1-2)=-\frac{E_0S}{\sqrt{2}}.$$

负号说明场在所选法向上的投影为负，并不表示场强的大小为负。把法矢反转相当于 $\boldsymbol{S}\to-\boldsymbol{S}$，通量随之变成 $+E_0S/\sqrt{2}$。面积本身没有改变。

习题 5 解答　圆弧方向与密度的积分

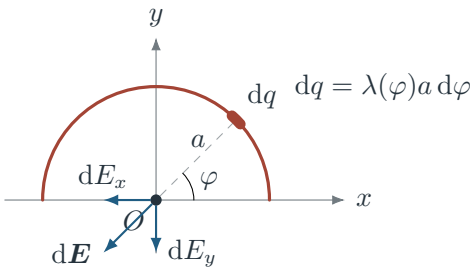


图 2-64　解答分析图　微元场向圆心，密度变化时分量分别积分

图 2-64 中微元场均指向圆心。均匀半圆的水平投影抵消；加入 $\eta\cos\varphi$ 后，水平分量需要单独积分，不能继续套用均匀半圆的对称性。

均匀情形 $\lambda=Q/(\pi a)$，微元为 $\mathrm{d}q=\lambda a\mathrm{d}\varphi$。源点位于 $a(\cos\varphi,\sin\varphi)$，圆心的微元场指向源点的反方向。因此

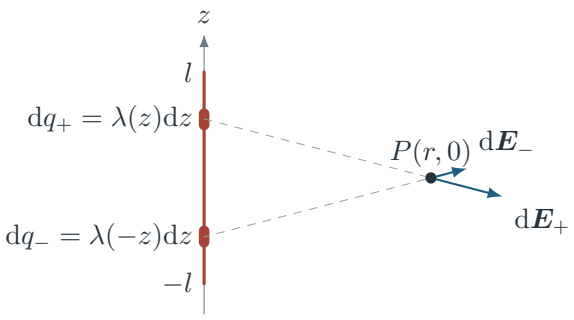
$$E_x=-\frac{k\lambda}{a}\int_0^{\pi}\cos\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0,\qquad E_y=-\frac{k\lambda}{a}\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi=-\frac{2kQ}{\pi a^2}.$$

改变密度后，分别保留全部项：

$$E_x=-\frac{k\lambda_0}{a}\int_0^{\pi}(\cos\varphi+\eta\cos^2\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=-\frac{\pi k\lambda_0\eta}{2a},$$
$$E_y=-\frac{k\lambda_0}{a}\int_0^{\pi}(\sin\varphi+\eta\sin\varphi\cos\varphi)\,\mathrm{d}\varphi=-\frac{2k\lambda_0}{a}.$$

当 $\eta>0$ 时右半弧电量更多，水平合场向左，符合所得符号。总电量仍为 $\pi a\lambda_0$，改变的是它在半圆上的分配。

习题 6 解答　分别识别单极项与偶极项



图示 $\beta=1, z>0$：上侧微元电量更大
E_r 保留密度偶部，E_z 保留密度奇部

图 2-65　解答分析图　径向总电荷项与轴向偶极项

图 2-65 上下配对的微元给出非零轴向差。远场中径向项对应总电量，较小的轴向项对应偶极矩，因此两分量之比还含 l/r。

总电量与关于原点的偶极矩分别为

$$Q=\lambda_0\int_{-l}^{l}(1+z/l)\,\mathrm{d}z=2\lambda_0 l,\quad p_z=\lambda_0\int_{-l}^{l}z(1+z/l)\,\mathrm{d}z=\frac{2\lambda_0 l^2}{3}.$$

场点在中垂面，先直接展开两个分量的积分核：

$$E_r=\frac{k}{r^2}\int\left[1-\frac{3z^2}{2r^2}+\cdots\right]\mathrm{d}q=\frac{2k\lambda_0 l}{r^2}+O\left(\frac{k\lambda_0 l^3}{r^4}\right),$$
$$E_z=-\frac{k}{r^3}\int z\left[1-\frac{3z^2}{2r^2}+\cdots\right]\mathrm{d}q=-\frac{2k\lambda_0 l^2}{3r^3}+O\left(\frac{k\lambda_0 l^4}{r^5}\right).$$

径向首项是总电荷项，轴向首项是 $-kp_z/r^3$。轴向场向下，反映上半棒电量更多。两项之比 $E_z/E_r\simeq -l/(3r)$，因此场在远处接近径向，但有可计算的小偏角。

习题 7 解答　轴线上的电场分量

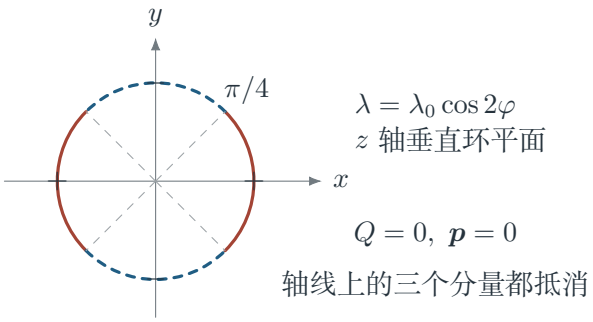


图 2-66　解答分析图　轴线角积分抵消，空间其他点不一定零场

图 2-66 的正、负扇区在完整圆环上交替分布。轴上各点到环上微元距离相同，总电量与横向一阶矩均为零，故整个轴上的场为零，但这不推出空间处处无场。

圆环取极角 φ，电荷元为 $\mathrm{d}q=\lambda_0 a\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi$。总电量为零。偶极矩的两个面内分量分别正比于

$$\int_0^{2\pi}\cos\varphi\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0,\qquad \int_0^{2\pi}\sin\varphi\cos 2\varphi\,\mathrm{d}\varphi=0,$$

且 $p_z=0$，所以 $\boldsymbol{p}=0$。轴线场点 $(0,0,z)$ 到所有微元的距离都为 $\sqrt{a^2+z^2}$，因此

$$E_z=\frac{kz}{(a^2+z^2)^{3/2}}\int\mathrm{d}q=0.$$

两个横向分量也由上述角积分为零，故整条轴线 $\boldsymbol{E}=0$。但在靠近环上正密度区的场点，附近微元的贡献远大于远侧微元，通常有非零场。轴线只是特殊的抵消位置；总电量和偶极矩为零也没有排除更高阶电荷矩。

习题 8 解答　近似结果的相对误差

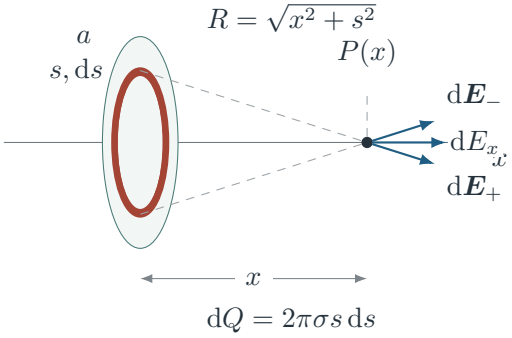


图 2-67　解答分析图　细环积分与点电荷近似的首阶修正

图 2-67 仍将圆盘分成细环。点电荷近似以相同总电量放在盘心，误差应以精确盘场为分母，图中的轴距 $10a$ 决定展开参数。

均匀圆盘密度为 $\sigma=Q/(\pi a^2)$。精确轴向场在 $x=a$ 处为

$$E(a)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)=\frac{2kQ}{a^2}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

$x=a$ 不满足远场条件，不能在这里直接改用 kQ/a^2。在 $x=10a$ 处，小参数是 $a^2/x^2=0.01$，精确场展开为

$$E_{\text{精确}}=\frac{kQ}{x^2}\left(1-\frac{3a^2}{4x^2}+\cdots\right).$$

点电荷近似舍掉负修正，所以偏大。以精确场为分母的首阶相对误差约为 $3/400=0.75\%$。用精确公式计算则为

$$\frac{E_{\text{点}}-E_{\text{精确}}}{E_{\text{精确}}}=\frac{1/100}{2(1-10/\sqrt{101})}-1\simeq 0.7494\%.$$

估计与精确比较相符。误差的首阶近似不必假装为精确值。

习题 9 解答　极值方程比极值场强更容易解

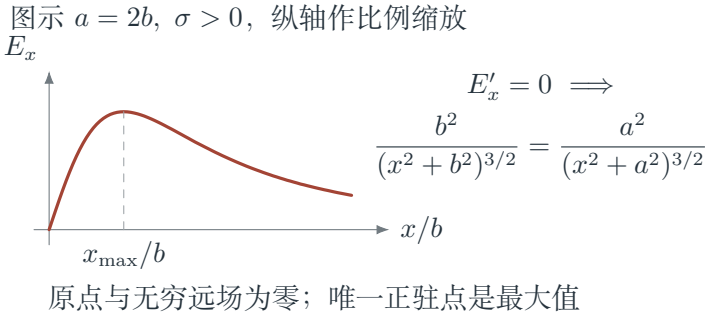


图 2-68　解答分析图　求导确定唯一正轴极值

图 2-68 的两条圆边界对应被相减的两盘。对两根式之差求导得到峰值位置；当 $b\to a$ 且面密度固定时，场幅趋零而峰位仍有有限极限。

对例题 6 的场求导，正轴上极值条件为

$$\frac{b^2}{(x^2+b^2)^{3/2}}=\frac{a^2}{(x^2+a^2)^{3/2}}.$$

两侧均为正，可以取 2/3 次方，再交叉相乘：

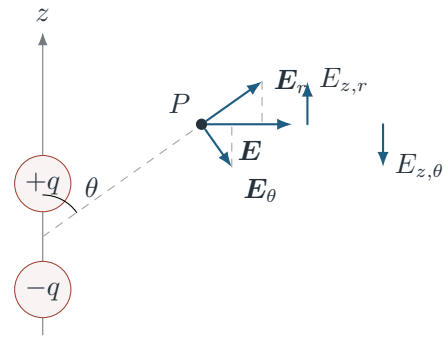
$$b^{4/3}(x^2+a^2)=a^{4/3}(x^2+b^2).$$

令 $A=a^{2/3},B=b^{2/3}$，约去 $A-B>0$，得到

$$x_{\max}^2=\frac{a^{4/3}b^{4/3}}{a^{2/3}+b^{2/3}},\qquad x_{\max}=\frac{a^{2/3}b^{2/3}}{\sqrt{a^{2/3}+b^{2/3}}}.$$

场在原点为零，先增加后减小，并在无穷远趋零；唯一正驻点就是最大值位置。$b\to a$ 时得到 $x_{\max}\to a/\sqrt{2}$，与细圆环一致。若保持面密度不变，环的总电量同时趋零，故这个极限说的是最大值的位置，场强本身趋零。

习题 10 解答　把矢量场投影到指定轴上



$\cos^2\theta=1/3$：两个 z 投影等大反向，总场水平

图示上半锥 $\theta=54.7356°$，仍有 $\boldsymbol{E}\neq 0$

图 2-69　解答分析图　指定 z 分量为零并不使总场消失

图 2-69 将 E_r,E_θ 再投影到 z 轴。$E_z=0$ 是两个轴向投影相消，图中总场仍沿横向，故不能把零分量误作零矢量。

一般偶极场为 $\boldsymbol{E}=k[3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{p}]/r^3$，其中 $\boldsymbol{p}=p\hat{\boldsymbol{z}}$。取 z 分量，注意 $\hat{\boldsymbol{r}}\cdot\hat{\boldsymbol{z}}=\cos\theta$：

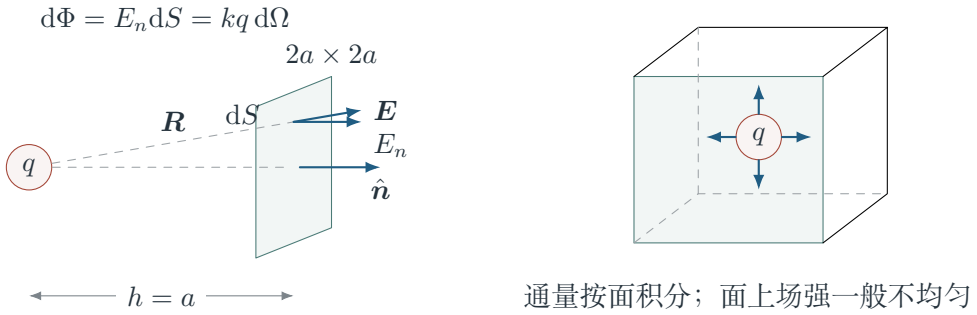
$$E_z=\frac{kp}{r^3}(3\cos^2\theta-1).$$

因此 $\cos^2\theta=1/3$，即 $\theta\simeq 54.7356°$ 或 $125.2644°$。所有方位角都允许，方向构成两个圆锥。代入总场大小得

$$E=\frac{kp}{r^3}\sqrt{1+3\cos^2\theta}=\frac{\sqrt{2}kp}{r^3}\neq 0.$$

在这些方向上场只剩垂直于 z 的分量；不能把一个分量为零误当成矢量为零。

习题 11 解答　同一个通量用两种方法验证



左：方形面立体角；右：以该面补成立方体，点源在中心

图 2-70　解答分析图　方形面是边长 2a 的立方体一面；中心点源向六面等分通量。

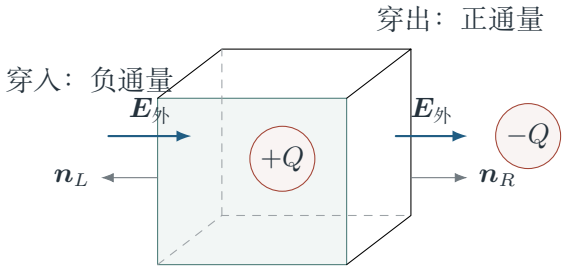
图 2-70 中方形半边长与源到面中心距离均为 a。将其作为以点源为中心的立方体一面，六面立体角相等，通量为总通量的六分之一。

矩形公式中两个半边长和法向距离都等于 a，故

$$\Omega = 4\arctan\frac{a^2}{a\sqrt{3a^2}} = 4\arctan\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{2\pi}{3}, \qquad \Phi_E = \frac{q}{6\varepsilon_0}.$$

另一种方法是把原正方形作为边长 $2a$ 的立方体的一个面，点电荷恰处于立方体中心。总通量为 q/ε_0，六面等价，平均每面同样为 $q/(6\varepsilon_0)$。场在面上不均匀，所以这里等分的是面通量，并没有使用 $E \times 4a^2$。

习题 12 解答　净通量与局部分布是两种信息



$\Phi_{外} = 0$：整个闭面相消，局部场并不为零

图 2-71　解答分析图　局部场含外部电荷贡献，净通量只计内部

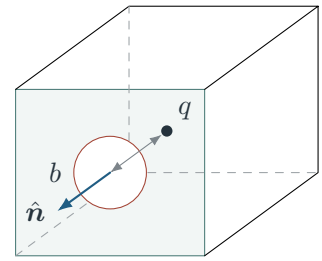
图 2-71 的高斯面只包围 $+Q$。外部负源可改变每点的场及各面的通量，但穿过整个闭面的净通量为零，因此总通量只由内部电量决定。

利用叠加，把内外电荷的场分别积分。内部正电荷产生净通量 Q/ε_0，外部负电荷的场在整个闭合面上净通量为零。因此

$$\oiint \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S} = \frac{Q}{\varepsilon_0}.$$

外部电荷虽不进入右端，却会改变各处场强以及每个面的通量。内部电荷的位置若不在中心，也会破坏六面的等价性。只知道两电荷的内外身份和电量，不能求逐面通量，更不能求逐点场强。

习题 13 解答　有孔曲面的电场通量



$h = a/2$

$\Phi_{\text{剩余}} = \Phi_{\text{闭合}} - \Phi_{\text{圆盘}}$

图 2-72　解答分析图　补上辅助圆盘后再从总通量中扣除

图 2-72 用补回圆孔的方式恢复完整立方体。圆孔的法向与原面的外法向一致，剩余通量等于全立方体通量减去该圆盘的立体角贡献。

令 $h = a/2$，从中心到被挖圆盘的法向距离为 h。完整立方体的通量是 q/ε_0。被挖圆盘的外法矢从电荷指向该面，所以其通量为正：

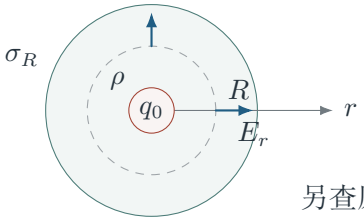
$$\Phi_{\text{孔}} = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{h}{\sqrt{h^2 + b^2}}\right).$$

剩余开曲面的通量为

$$\Phi_{\text{剩余}} = \frac{q}{\varepsilon_0} - \Phi_{\text{孔}} = \frac{q}{2\varepsilon_0}\left(1 + \frac{a/2}{\sqrt{a^2/4 + b^2}}\right).$$

$b \to 0$ 时恢复完整立方体；随 b 增大，被删掉的正通量增大，所以剩余通量减小。辅助圆盘的法矢必须与完整立方体原来该面的外法矢一致，才可直接做这个减法。

习题 14 解答　常数项、连续变化和跳跃各对应一种电荷



$Q_{\text{内}} = 4\pi\varepsilon_0 r^2 E_r$

$\mathrm{d}Q = 4\pi r^2 \rho\,\mathrm{d}r$

另查原点常数项与界面跳跃

图 2-73　解答分析图　分别读取常数项、导数及界面跳跃

图 2-73 的中心、小球体内及 R 界面分别对应点电量、连续体密度和面电量。三项需分开核算，径向散度在 $r > 0$ 的表达式不包含原点的奇性。

半径 $r < R$ 的球面给出

$$Q_{\text{内}}(r) = 4\pi\varepsilon_0(Ar^3 + B).$$

当 $r \to 0^+$，体电荷贡献趋零，包围电量仍趋于 $4\pi\varepsilon_0 B$，所以原点有点电荷

$$q_0 = 4\pi\varepsilon_0 B.$$

对 $r > 0$ 的连续部分求导，再除以球壳体积因子：

$$\rho = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}Q_{\text{内}}}{\mathrm{d}r} = 3\varepsilon_0 A.$$

跨越 R 时，包围电量由 $4\pi\varepsilon_0(AR^3+B)$ 跳到 $4\pi\varepsilon_0 C$。跳跃量除以 $4\pi R^2$ 就是面密度：

$$\sigma_R=\varepsilon_0\left(\frac{C-B}{R^2}-AR\right),\qquad Q_{\text{总}}=4\pi\varepsilon_0 C.$$

把点、体、面三部分电量相加，恰好得到总电量，是对反演的独立检查。忽略原点奇点会遗漏 B 对应的电荷。

习题 15 解答　同样的抵消结构在不同方向有不同结果

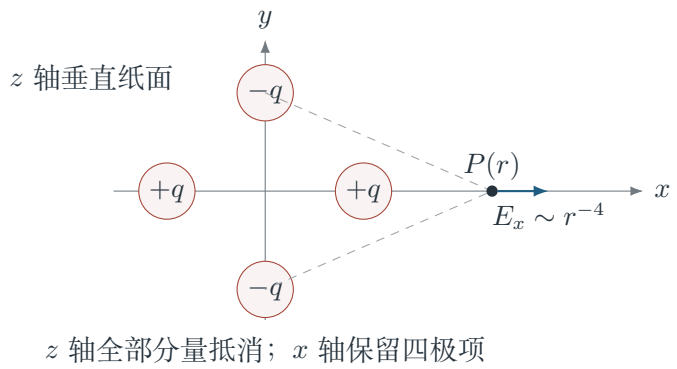


图 2-74　解答分析图　不同方向分别处理抵消与展开

图 2-74 的四个点源总电量和偶极矩均为零。z 轴上利用等距性可精确抵消；沿 $+x$ 的远场则须保留四极阶，不能由轴上零场外推。

在 z 轴上，四电荷到场点的距离相同。每一对相对电荷的面内分量互相抵消，轴向分量又因 $q+q-q-q=0$ 抵消，所以轴线处处为零场。

正 x 轴取 $r>a$，两个正电荷的场都向右；两个负电荷的纵向分量抵消、水平分量相加向左。因此精确式为

$$E_x=kq\left[\frac{1}{(r-a)^2}+\frac{1}{(r+a)^2}-\frac{2r}{(r^2+a^2)^{3/2}}\right].$$

令 $u=a/r$，提取 kq/r^2，展开括号：

$$(1-u)^{-2}+(1+u)^{-2}-2(1+u^2)^{-3/2}=(2+6u^2+\cdots)-(2-3u^2+\cdots)=9u^2+O(u^4).$$

故 $E_x=9kqa^2/r^4+O(kqa^4/r^6)$，首项向右。该体系总电量和偶极矩都为零，但某些方向存在四极场；不能从一个轴线的零场推广到全空间。

习题 16 解答　非线性恢复力也可以产生振动

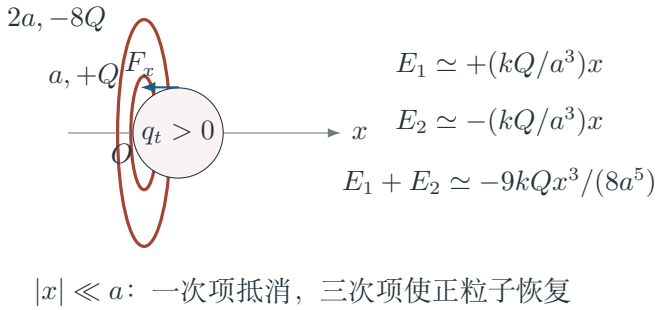


图 2-75　解答分析图　线性项抵消后保留三次恢复项

图 2-75 的两环贡献在线性阶抵消，首个剩余项是负的三次项。由此积分得四次势能，再在图示的两个转折点之间作能量积分求周期。

两个圆环轴线场直接相加：

$$E_x = kQx\left[(a^2+x^2)^{-3/2} - 8(4a^2+x^2)^{-3/2}\right].$$

对 $|x| \ll a$ 同步展开两个括号：

$$E_x = \frac{kQx}{a^3}\left[\left(1-\frac{3x^2}{2a^2}+\cdots\right)-\left(1-\frac{3x^2}{8a^2}+\cdots\right)\right] = -\frac{9kQ}{8a^5}x^3 + O\left(\frac{kQx^5}{a^7}\right).$$

线性项消失，三次项为首项。正粒子电荷 $q_t > 0$ 满足

$$m\ddot{x} = -Cx^3, \qquad C = \frac{9kQq_t}{8a^5} > 0.$$

受力与位移相反，所以存在非线性恢复作用。对应势能 $U = Cx^4/4$ 在原点有极小值，粒子可在轴线约束下往复运动，但周期依赖振幅，不属于普通简谐振动。若振幅为 A_0，能量积分给出

$$T = 4\sqrt{\frac{2m}{C}}\,\frac{1}{A_0}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

因此振幅趋零时周期趋于无穷，并不能用一个非零固定角频率描述。负试探电荷的力则与位移同向，轴向不稳定。

习题 17 解答　阻力始终与实际速度反向

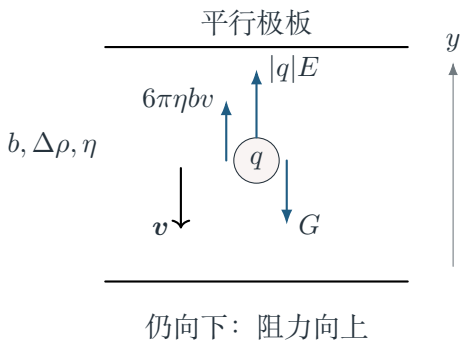


图 2-76　解答分析图　重力向下，电力与黏滞阻力均向上

图 2-76 中油滴仍向下运动，黏滞阻力与电场力共同向上，平衡有效重力。利用下降速度减为原来的三分之一列平衡式，再比较停悬时所需的场强。

记有效重力 $G=(4\pi b^3/3)\Delta\rho g$。无场向下终速阶段，向上阻力为 $6\pi\eta b v_0$，故 $G=6\pi\eta b v_0$。加场后仍向下运动，阻力仍向上；终速方程是

$$G=|q|E+6\pi\eta b\frac{v_0}{3}.$$

代入无场方程，得到

$$|q|E=4\pi\eta b v_0,\qquad |q|=\frac{4\pi\eta b v_0}{E},\qquad b=\sqrt{\frac{9\eta v_0}{2\Delta\rho g}}.$$

静止时黏滞阻力为零，停止场强 E_s 满足 $|q|E_s=G$。所以 $E_s/E=6/4=3/2$。先确认速度方向，再决定阻力符号，比记忆“速度相加”公式更可靠。

习题 18 解答　电荷量子数给定时的参数拟合

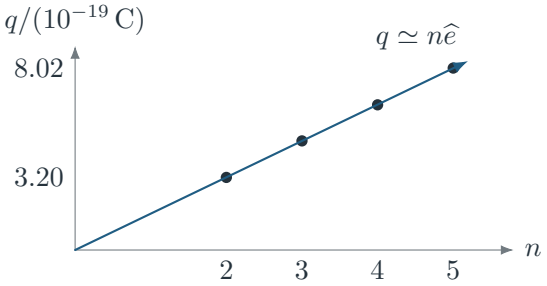


图 2-77　解答分析图　用原始数值拟合斜率，并检查残差

图 2-77 的横轴为整数倍数 n，纵轴为实测电量。拟合直线应经过原点，斜率由全部数据的 $\sum n_i q_i/\sum n_i^2$ 求出，再逐点检查残差。

假定电荷模型为 $q_i=n_i e+\epsilon_i$，由于各次绝对不确定度相同，可以最小化等权残差平方和

$$S(e)=\sum_{i=1}^{4}(q_i-n_i e)^2.$$

令导数为零，且注意二阶导数 $2\sum n_i^2>0$：

$$\widehat{e}=\frac{\sum n_i q_i}{\sum n_i^2}=\frac{2(3.20)+3(4.81)+4(6.40)+5(8.02)}{4+9+16+25}\times 10^{-19}\,\mathrm{C}\simeq 1.60241\times 10^{-19}\,\mathrm{C}.$$

n_i	$q_i/(10^{-19}\,\mathrm{C})$	$n_i\widehat{e}/(10^{-19}\,\mathrm{C})$	残差同单位
2	3.20	3.20481	−0.00481
3	4.81	4.80722	+0.00278
4	6.40	6.40963	−0.00963
5	8.02	8.01204	+0.00796

残差与题给小数精度接近，但若没有给出测量不确定度，就不能据此作严格的拟合优度结论。题目已经指定整数阶次；若整数也未知，这将成为整数与连续参数混合的反演。例如把全部整数同时乘以二、把 e 除以二，也能预测同样的电荷数据。确认最小电荷单位需要更丰富的数据或额外的物理约束。

十七　补充讨论

1 连续分布的电场积分

先画出带电区域、坐标、固定场点和变化的源点，再判断电荷密度是否支持所用对称性。随后依次写出 $\mathrm{d}q$、源到场点位移、距离和投影；这四项没有写清之前，不急于积分。对所有被抵消的分量说明抵消依据，对保留下来的分量写明上下限。最后用量纲、符号、近场与远场至少做两种检查。

2 由积分形式认识局部形式

在没有点、线、面奇点的光滑区域，对一个边长很小的直角盒应用高斯定理。左右两个面的净通量约为 $(\partial E_x/\partial x)\Delta V$，其余方向同理。总通量除以体积并取极限，得到

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

它表达局部场的散度与体电荷密度的关系。点电荷和理想面电荷需要用积分形式或广义函数处理；不能在奇点处直接代入光滑场公式。球对称时，这一关系化为

$$\rho(r) = \frac{\varepsilon_0}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2 E_r),$$

但原点点电荷和界面面电荷仍应单独检查，习题 14 就是这种检查的完整例子。

3 通量约束与场的非唯一性

如果某个场满足高斯定理，再叠加一个在研究区域内散度为零的场，净通量条件仍然成立。例如外部电荷在无源区域产生的场就有这种性质。完整静电问题还涉及静电场的无旋条件与边界条件；这些将在电势部分展开。当前最应掌握的是：高斯定理给出的积分约束，加上源分布的对称性，才可能直接确定某些典型问题的局部场。

4 对称性与极限条件

几何对称还须配合电荷密度的对称，才能抵消相应场分量；非均匀棒即使形状对称，也可能产生沿棒的场。圆盘趋于无限平面时，保持 σ 与保持 Q 是不同的极限。开曲面通量、闭曲面净通量和局部场强各有不同含义。远场首项消失时，应按同一小参数保留下一阶。

第三讲　高斯定理应用、环路定理与电势

高斯定理联系电荷与电场通量，静电场环路定理说明做功与路径无关。电势可由场积分求得，也可由源电荷叠加求得。以下讨论对称性、边界条件及带电粒子的运动。除特别说明外，均在真空、源电荷分布固定的静电模型中讨论，试探电荷不显著扰动源体系。

记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势为 φ，电势能为 U，试探电荷为 q_t。球对称模型用半径 r，圆柱模型用到轴的距离 s。

一　高斯定理与电荷分布

1 净通量取决于面内电荷的代数和

对于不经过点电荷等场奇点的闭合曲面 S，取外法矢，静电场高斯定理为

$$\oiint_S \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}=\frac{Q_{\text{内}}}{\varepsilon_0}.$$

左边的 $\boldsymbol{E}$ 是全部源电荷产生的总场，右边只计面内电荷的代数和。若面内有 $+Q,-Q$，净通量为零，但不代表局部场为零；若外部还有电荷，它会改变面上各处的场，却不改变由内部电量决定的净通量。

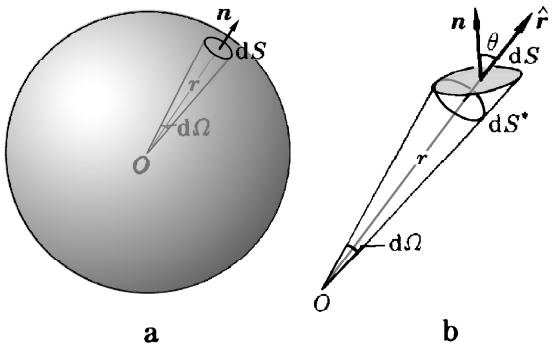


图 3-1　球面与一般面元的立体角和法向投影

点电荷的微元通量为 $\mathrm{d}\Phi_E=kq\,\mathrm{d}\Omega$，这里的立体角须计入法向投影的符号。包围电荷的闭曲面总有向立体角为 4π，不包围则为零。这是定理对任意曲面成立的几何基础。

注意　“零通量”“无净电荷”“场处处为零”是三个不同的结论。前两者可由高斯定理关联，第三者还需要额外信息。

2 平方反比律与静电场环路定理

假设孤立源产生径向场 $E_r=C/r^p$，穿过半径 r 的球面的通量为 $4\pi Cr^{2-p}$。只有 $p=2$ 时，这个通量不随球面半径变化，符合源之外无体电荷的要求。

但高斯定理本身并没有完整决定场：在一个无源区域叠加匀强场，净通量仍不变。要确定静电场，还须满足静电环路定理，并给出适当的边界条件。对于强对称模型，对称性常常替我们提供了足够的附加信息。

3 电场线与通量的联系

取两截面围成细电场管，侧面与电场相切、无通量。如果管内没有电荷，两端通量大小相等、符号相反；截面越小，同样通量对应的平均法向场越大。电场线密度只有在采用一致的画线规则时才可用于定性比较场强，不能直接把画出的线条数当成有固定单位的物理量。

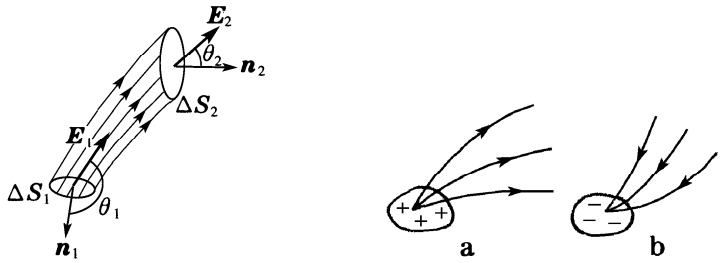


图 3-2　无源电场管两端的通量关系，以及正、负电荷附近的场线

二　高斯面的选择

第一步分析整个源分布和边界的对称性，独立确定场的方向、可能依赖的坐标。第二步选择使法向投影简单的曲面。第三步计算真正被包围的电量。顺序不能倒过来：画一个球面不会使任意源体系变成球对称。

源分布	场与高斯面	简化后的通量
球对称	$\boldsymbol{E}=E_r(r)\hat{\boldsymbol{r}}$，同心球面	$4\pi r^2E_r$
无限长且轴对称	$\boldsymbol{E}=E_s(s)\hat{\boldsymbol{s}}$，同轴柱面	侧面 $2\pi s\ell E_s$，端面为零
无限均匀平面	场垂直平面，跨面的柱形盒	两端各贡献 ES
有限棒、偏心孔	通常无法直接提出未知场强	改用积分或分解叠加

镜像和旋转能排除某些场分量，平移不变性能够排除某些坐标依赖。使用这些判断时还应说明没有破坏对称性的外部源或外加场。无限模型是理想化：实际棒长、板宽远大于观察距离，并远离边缘时，其结果才可能作为局部近似。

书面解答至少写出“场的方向”“面上是否等强”“哪些面没有通量”。直接写 $ES=Q/\varepsilon_0$ 会跳过最重要的物理依据。

三　球对称：球壳、实心球与任意径向密度

1 均匀薄球壳

半径 R、总电量 Q 的均匀薄球壳具有完整旋转对称性，故场只能径向，且同一半径上场强相同。对半径 r 的同心球面有

$$4\pi r^2E_r=\frac{Q_{\text{内}}(r)}{\varepsilon_0},\qquad E_r=\begin{cases}0, & r<R,\\ kQ/r^2, & r>R.\end{cases}$$

内区没有被包围的电量，外区包围全部 Q。此处的内场为零是“零通量加球对称”的共同结果。球壳外部的场与把总电荷放在球心相同，但壳内不能使用这一替代。

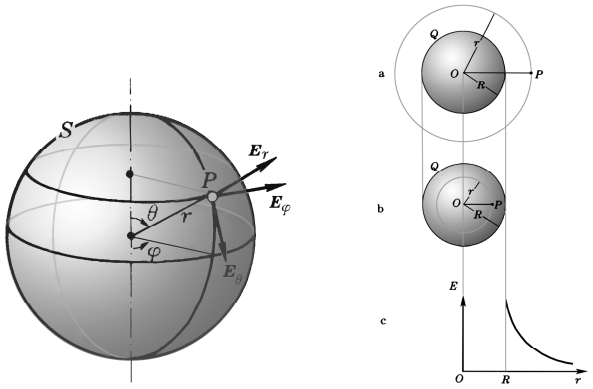


图 3-3　球对称排除角向分量；球壳内外的高斯面及场强分布

理想薄面两侧场有跳跃。外侧减内侧为 $kQ/R^2 = \sigma/\varepsilon_0$，其中 $\sigma = Q/(4\pi R^2)$。表面本身的自场需要另外定义，不能把两侧极限随意混成一个场值。

2 均匀实心带电球

体密度为 ρ，总电量为 $Q = 4\pi\rho R^3/3$。在 $r < R$ 时，高斯面只包围半径 r 的小球：

$$Q_{\text{内}} = \frac{4\pi}{3}\rho r^3 = Q\frac{r^3}{R^3}, \qquad E_r = \begin{cases} \rho r/(3\varepsilon_0) = kQr/R^3, & r < R, \\ kQ/r^2, & r > R. \end{cases}$$

场在原点为零，在内部线性增大，在表面连续达到最大值，再于外部按平方反比减小。没有附加薄面电荷时，径向场连续；体密度在表面突然终止只改变场的导数，并不直接造成场的有限跳跃。

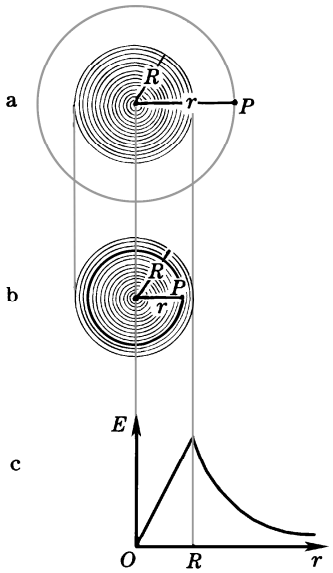


图 3-4　均匀实心球的内、外高斯面与连续的场强曲线

3 任意球对称体密度

若 $\rho=\rho(r)$，仍取同心球面，改变的是包围电量：

$$Q_{\text{内}}(r)=4\pi\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s,\qquad E_r(r)=\frac{1}{\varepsilon_0 r^2}\int_0^r \rho(s)s^2\,\mathrm{d}s\quad (r<R).$$

不能用场点的局部密度 $\rho(r)$ 乘整个小球体积来代替积分。若原点另有点电荷，或某半径上另有薄面电荷，要把这些电量单独加入。球对称不是均匀密度的同义词。

四　轴对称：无限直线与实心圆柱

1 用镜像排除轴向和切向场

无限长均匀线电荷沿 z 轴。包含轴线和场点的镜面使方位分量反向，源分布不变，因此该分量为零；过场点且垂直轴线的镜面使轴向分量反向，源仍不变，因此轴向分量也为零。剩下径向场。沿轴平移和绕轴旋转又说明它仅依赖径向距离 s。

取半径 s、长度 ℓ 的同轴圆柱面。侧面等强且场沿法线，端面场沿面，故

$$E_s(2\pi s\ell)=\frac{\lambda\ell}{\varepsilon_0},\qquad E_s=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}.$$

ℓ 是辅助高斯面的长度，不是有限带电棒的长度；它消去后得到无限长源的结果。

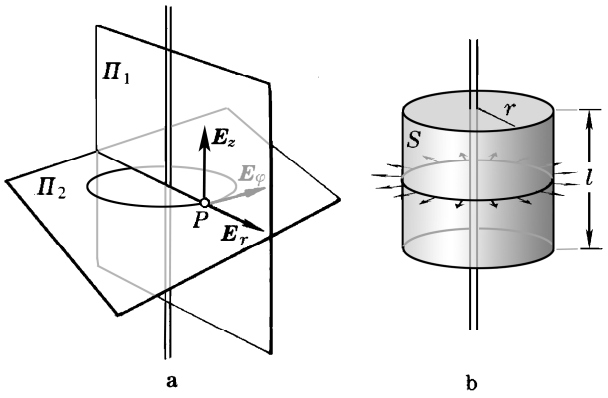


图 3-5　用于排除其他分量的镜面，以及侧面有通量、端面无通量的柱形高斯面

2 均匀无限长带电圆柱

半径为 R、体密度为 ρ 的圆柱，在内部包围电量为 $\rho\pi s^2\ell$，外部为 $\rho\pi R^2\ell$。因此

$$E_s=\begin{cases}\rho s/(2\varepsilon_0), & s<R,\\ \rho R^2/(2\varepsilon_0 s), & s>R.\end{cases}$$

若密度只依赖 s，用 $Q_{\text{内}}/\ell=2\pi\int_0^s\rho(u)u\,\mathrm{d}u$ 替代均匀表达式。球壳微元有 $s^2\mathrm{d}s$，柱壳每单位长度微元有 $s\mathrm{d}s$，两种几何因子不能混用。

五　平面对称：单板、叠加与有限厚层

1 无限均匀薄板

带电面位于 $z=0$，面密度为 σ。镜面对称和面内平移不变性给出场沿 z 轴、只可能依赖 z；两侧镜像关系给出方向相反、大小相同。薄柱形高斯盒两端通量为 $2ES$，侧面为零，因此

$$E_z(z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\operatorname{sgn} z \qquad (z\neq 0).$$

与 z 无关是积分求出的结果，不应仅凭面内平移对称就断言与垂直距离无关。

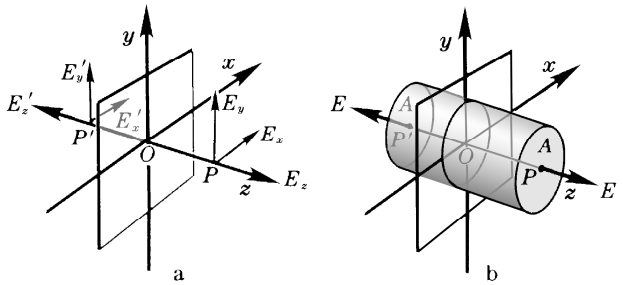


图 3-6　带电平面的镜像对称和跨面柱形高斯盒

2 两带电平面的场叠加

两无限薄板位于 $z=-a,+a$，分别带 $+\sigma,-\sigma$。各板在任一点贡献大小为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 的场：两板之间同向相加，外部反向抵消。所以内部 $E_z=\sigma/\varepsilon_0$，外部为零。若两板电量不等，外部一般不再为零。

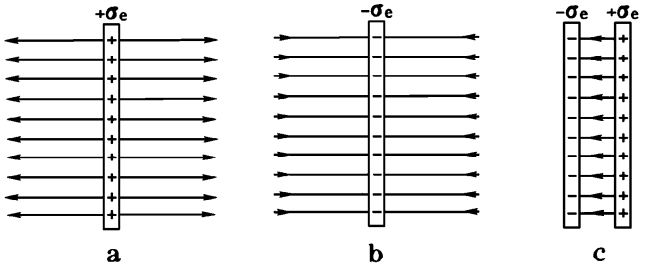


图 3-7　单个正板、单个负板和异号双板的场线

这些是指定表面电荷的理想薄板。对于导体表面，内场、表面电荷和外部边界需共同决定；不能把孤立无限薄板的 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 与导体表面外侧的 σ/ε_0 不加区分地互换。

3 均匀有限厚度层

体密度 ρ 的无限平板层占据 $|z|<a$。对称性给出 $E_z(-z)=-E_z(z)$。跨原点、两端位于 $\pm z$ 的高斯盒在 $0<z<a$ 时包围 $2zS\rho$，故

$$E_z(z)=\begin{cases}\rho z/\varepsilon_0, & |z|<a,\\ \rho a\operatorname{sgn} z/\varepsilon_0, & |z|>a.\end{cases}$$

注意厚度是 $2a$，等效面密度为 $2a\rho$。在固定面密度 $\sigma=2a\rho$ 下取 $a\to 0$，才恢复薄板模型。

六　电场的界面条件与叠加

1 法向场的跃变与切向场的连续

跨过光滑带电面的薄高斯盒给出

$$E_n^+ - E_n^- = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}.$$

两个分量都沿同一个从负侧指向正侧的单位法矢计量。等式不是两个场大小相减；若两侧方向相反，带符号分量本来就会相减成大小之和。没有表面电荷时法向分量连续。

对贴近界面的细长矩形使用后面的静电环路定理，短边贡献随盒高趋零，可得 $\boldsymbol{E}_t^+ = \boldsymbol{E}_t^-$。普通有限面电荷造成场的法向跳跃，但电势连续；理想偶极层等不同模型需另行处理。

2 带电体空腔的叠加表示

均匀带电体挖去一个区域，等效于完整带电体加上该区域的 $-\rho$ 分布。完整球和球形孔分别具有球对称性，各自用高斯定理求场，然后矢量相加。偏心孔使整体失去球对称性，所以不能直接围绕原球心写 $4\pi r^2 E = Q_{\text{内}}/\varepsilon_0$。

先问“能否分解成几个可解的源”，再问“能否为整体找高斯面”。叠加的是场矢量或电势标量，而不是高斯面的面积和对称性。

七　静电力做功与环路定理

1 任意路径上的径向位移

源点电荷 Q 位于原点，试探电荷为 q_t。沿任意路径移动时，位移在径向上的投影为 $\hat{\boldsymbol{r}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}r$，因而

$$W_{A\to B} = \int_A^B \frac{kQq_t}{r^2}\hat{\boldsymbol{r}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = kQq_t \int_{r_A}^{r_B} \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = kQq_t\left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B}\right).$$

曲线路径并不要求 r 单调。可以分成若干段积分，各段中间端点的结果相消，最后仍只剩起终点。路径不能穿过点电荷奇点。

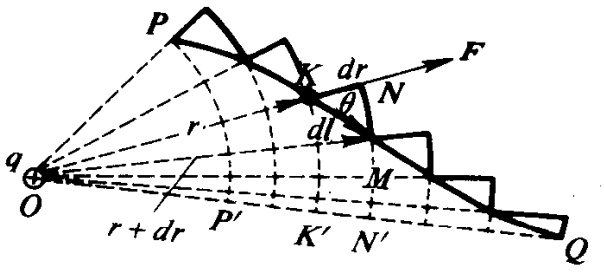


图 3-8　曲线位移的径向投影；切向位移不贡献点电荷场的功

2 从单源到一般静电场

点电荷组的各项做功都与路径无关，叠加后仍与路径无关。对固定连续分布，在积分存在且路径避开源奇点的条件下，把它分成电荷元即可得到同样结论。因此

$$\oint_L \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

对于任意允许的闭合回路成立。沿两条路径从 A 到 B，再将一条反向连接成闭合回路，正好证明两条路径的积分相等。

电场线不闭合与环路积分为零不能只凭图形互相证明；真正的依据是库仑场的径向积分和叠加。时变电磁问题中的感应电场一般不满足这个静电结论。

3 保守性不专属于平方反比

一般单值径向场 $\boldsymbol{E} = f(r)\hat{\boldsymbol{r}}$，只要积分在考虑区域中存在，做功仍化成 $\int f(r)\mathrm{d}r$，与路径无关。环路定理不单独确定 $f(r)$ 必须为 r^{-2}。两个定理描述了静电场的不同性质：源与通量，以及做功与路径。

八　电势能、电势差与电势

1 电势差与电势能的符号约定

固定源产生的静电场对试探电荷做功，会改变它的电势能：

$$U_B - U_A = -W_{A\to B}.$$

定义电势 $\varphi = U/q_t$，以及电势差 $\varphi_A - \varphi_B$，便有

$$W_{A\to B} = q_t(\varphi_A - \varphi_B), \qquad \varphi_B - \varphi_A = -\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

电势是场的标量性质，与试探电荷大小和正负无关；电势能则还依赖试探电荷。正电荷沿电场方向移动时电势能降低，负电荷沿电场反方向移动时电势能降低，两者都对应电场力做正功。

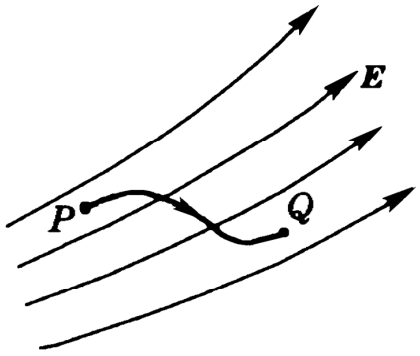


图 3-9　在一般静电场中沿弯曲路径移动；同一对端点的功与路径无关

电势单位为 $1\,\mathrm{V} = 1\,\mathrm{J/C}$。电势零点改变时，所有电势统一加一个常数，而电势差、场强、功和运动预测均不变。电势能的零点必须与采用的电势约定一致。

注意　“从 A 到 B 的电势增量” 是 $\varphi_B-\varphi_A$，与许多题目定义的电压 $U_{AB}=\varphi_A-\varphi_B$ 符号相反。先写端点式，再代数值。

2 电势参考点的选择

对于有限范围内的常见带电分布，通常可取无穷远电势为零。对无限长线电荷，$E\propto 1/s$，径向积分 $\int^{\infty}\mathrm{d}s/s$ 发散；对无限均匀板，场在远处不衰减，同样不能给无穷远指定一个有限的零值。此时应选某个有限参考点，计算电势差。

“接地后把地的电势记为零” 是参考约定，并不自动证明地与无穷远之间没有电势差。点电荷自身位置是场与电势的奇点，也不能把那里作为普通有限电势参考点。

九　电势叠加与典型电势分布

1 点源与连续源

在共同的无穷远零点下，点电荷组与有限连续分布的电势分别为

$$\varphi(\boldsymbol{r})=k\sum_i\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|},\qquad \varphi(\boldsymbol{r})=k\int\frac{\mathrm{d}q}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}.$$

各项保留源电荷符号。求电势时标量相加，不乘方向余弦；求场时矢量相加，需要正确的方向和投影。若各子问题采用了不同零点，先统一参考再叠加常数。

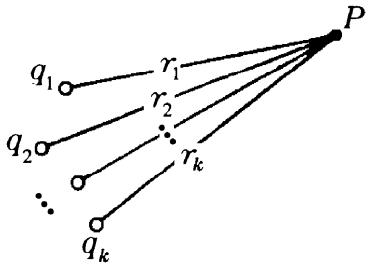


图 3-10　同一场点到多个源电荷的距离，各源电势按代数值相加

2 球壳与均匀球的电势

球壳外场为 kQ/r^2，积分到无穷远得到 $\varphi=kQ/r$。壳内场为零，故电势保持表面值：

$$\varphi_{\text{壳}}(r)=\begin{cases}kQ/R, & r\le R,\\ kQ/r, & r\ge R.\end{cases}$$

对于均匀实心球，先得到 $\varphi(R)=kQ/R$，再从表面积分到内点：

$$\varphi(r)=\frac{kQ}{R}+\int_r^R\frac{kQs}{R^3}\,\mathrm{d}s=\frac{kQ}{2R}\left(3-\frac{r^2}{R^2}\right)\quad(r<R).$$

外部仍为 kQ/r。正球的电势在中心最大，虽然中心场为零；球壳内部也可以场为零而电势非零。零场意味着局部电势不变化，不意味着所选零点下电势的数值为零。

3 无限电荷分布的电势参考点

线电荷若取 $\varphi(s_0)=0$，径向积分给出

$$\varphi(s)=-\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{s}{s_0}.$$

无限薄板取 $\varphi(0)=0$，得到 $\varphi(z)=-\sigma|z|/(2\varepsilon_0)$。电势在薄板处连续，但左右斜率不同，对应场的跃变。匀强场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$ 对应 $\varphi=-E_0z+C$。所有这些式子的物理意义在于电势差，参考常数本身不产生力。

十　电势能转化为粒子的动能

源分布固定，粒子只受静电力时，总机械能守恒：

$$K_A+q_t\varphi_A=K_B+q_t\varphi_B,\qquad K_B-K_A=q_t(\varphi_A-\varphi_B).$$

这不是“总电荷体系的自能”公式；这里只计算试探粒子在固定外场中的势能。若移动装置、碰撞或其他力做功，还应将相应能量变化加入。

电子电荷为 $-e$。从低电势处静止出发到更高电势处，动能增加 $e\Delta\varphi$，可用非相对论式 $mv^2/2$ 求速。若能量与 mc^2 相比不再很小，应改用相对论动能。电子伏特是能量单位：

$$1\,\mathrm{eV}=e\times1\,\mathrm{V}=1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{J}.$$

穿越电压为 $1\,\mathrm{V}$ 的区间是否获得正的 $1\,\mathrm{eV}$，还取决于电荷符号和移动方向。不能只看电势差大小就忽略功的正负。

能量法可以直接求速、转折位置和可达区域，却通常不单独给出运动时间。需要时间时，再根据场的空间形式使用运动方程或速度积分。

十一　例题

以下例题讨论球对称分布、偏心空腔、源分布反演及粒子运动。各区域的电场和电势分别匹配边界与参考点。

例题 1　幂函数密度球：原点是否有奇异性

半径 R 的球体具有固定体密度 $\rho(r)=\rho_0(r/R)^n$，其中 $\rho_0>0, n>-3$。求总电量、内外场和以无穷远为零的电势，并讨论原点场与电势的有限性。参照图 3-11：幂律密度球与球形高斯面。

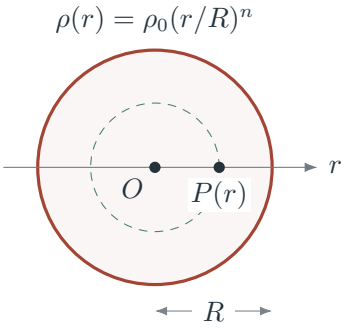
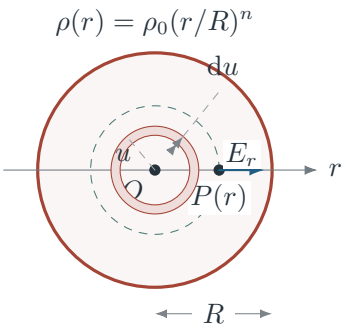


图 3-11　题图　幂律密度球与球形高斯面

解　球对称允许同心球面，先积分包围电量：

$$Q(r)=4\pi\frac{\rho_0}{R^n}\int_0^r s^{n+2}\,\mathrm{d}s=\frac{4\pi\rho_0 r^{n+3}}{(n+3)R^n},\qquad Q=\frac{4\pi\rho_0 R^3}{n+3}.$$



$Q(r)=4\pi\int_0^r \rho(u)u^2\,du$

$4\pi r^2 E_r=Q(r)/\varepsilon_0$

先检验原点附近是否可积

图 3-12　解答分析图　逐壳累积电量，再用分段积分求势

图 3-12 新增的薄球壳以 u 为积分半径，厚度为 $\mathrm{d}u$，体积权重为 $4\pi u^2\mathrm{d}u$。高斯面半径 r 是积分上限；原点附近密度、场和势的可积性须分别判断。

条件 $n>-3$ 正是总电量在原点附近可积的要求。场为

$$E_r=\begin{cases}\rho_0 r^{n+1}/[(n+3)\varepsilon_0 R^n], & 0<r<R,\\ kQ/r^2, & r>R.\end{cases}$$

外势为 kQ/r。内势从表面值向内积分；不能将 $Q(r)$ 代入点源公式 $kQ(r)/r$：

$$\varphi(r)=\frac{kQ}{R}+\int_r^R E_r(s)\,\mathrm{d}s.$$

当 $n\neq-2$，积分得到

$$\varphi(r)=\frac{\rho_0 R^2}{(n+3)\varepsilon_0}\left[1+\frac{1-(r/R)^{n+2}}{n+2}\right].$$

当 $n=-2$，幂积分变为对数：

$$\varphi(r)=\frac{\rho_0 R^2}{\varepsilon_0}\left(1+\ln\frac{R}{r}\right).$$

场的大小在 $n>-1$ 时趋零；$n=-1$ 时大小趋有限非零值，但径向方向在原点没有唯一极限；$-3<n<-1$ 时大小发散。电势仅在 $n>-2$ 时有有限中心值。这说明“总电量有限”并不保证局部场与电势都有限。

取 $n=0$ 恢复均匀球的 $E_r=\rho_0 r/(3\varepsilon_0)$ 和 $\varphi=\rho_0(3R^2-r^2)/(6\varepsilon_0)$，内外电势在 R 连续。

例题 2　同心球壳：零场区与零电势面并不重合

两均匀薄球壳半径为 $R, b>R$，电量为 $+Q,-\alpha Q$，其中 $Q>0,\alpha>0$。取 $\varphi(\infty)=0$，求分段场、势，并判断何时存在壳间的零电势球面。参照图 3-13：带相反符号电量的同心球壳。

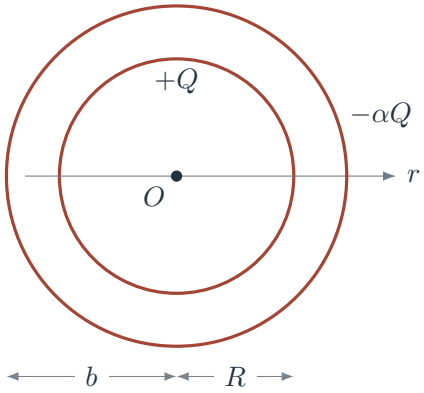
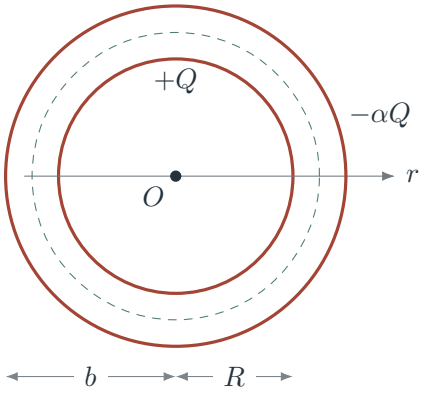


图 3-13　题图　带相反符号电量的同心球壳

解　每个球壳在自身内部场为零，在外部等效为球心点源。按三个区域叠加得

$$E_r=\begin{cases}0, & r<R,\\ kQ/r^2, & R<r<b,\\ kQ(1-\alpha)/r^2, & r>b.\end{cases}$$



$r<R:\ Q_{\text{in}}=0$

$R<r<b:\ Q_{\text{in}}=Q$

$r>b:\ Q_{\text{in}}=(1-\alpha)Q$

两层的电势须相加

图 3-14　解答分析图　包围电量分三区读取，零势面另由电势确定

图 3-14 的两球面把径向区间分成三段。每段先用包围电量求场，再从外向内衔接势的常数，跨普通带电面时势连续、法向场可跳变。

每个球壳的内部电势是非零常数，标量叠加后

$$\varphi(r)=\begin{cases} kQ/R-k\alpha Q/b, & r\le R,\\ kQ/r-k\alpha Q/b, & R\le r\le b,\\ kQ(1-\alpha)/r, & r\ge b. \end{cases}$$

两界面的势连续，法向场按相应面密度跃变。在壳间令 $\varphi=0$，得 $r_0=b/\alpha$。它真正位于开区间 (R,b) 的条件是

$$1<\alpha<\frac{b}{R}.$$

该面上 $E_r=kQ/r_0^2\neq 0$。若 $\alpha=b/R$，整个内区电势为零；若 $\alpha=1$，整个外区场和势都为零，而内区的常势一般非零。其他参数也可能没有任何有限零电势点。

不能给两个球壳分别选任意内部零点后再相加；这里所有源都使用同一个无穷远参考。

例题 3　非均匀圆柱：最大场不一定在表面

无限长圆柱半径 R，固定密度为 $\rho(s)=\rho_0(1-s^2/R^2)$，$\rho_0>0, 0\le s<R$，外部无体电荷。求场、最大场位置，并求以 $s=R$ 为零的内部电势。参照图 3-15：非均匀无限圆柱的横截面。

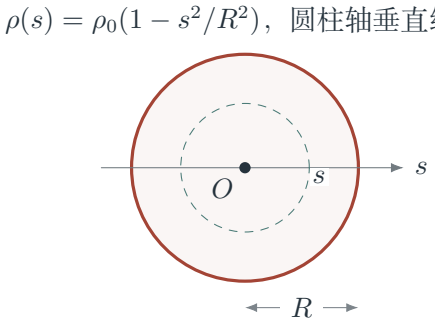


图 3-15　题图　非均匀无限圆柱的横截面

解　单位长度内的包围电量为

$$\lambda(s)=2\pi\rho_0\int_0^s\left(1-\frac{u^2}{R^2}\right)u\,\mathrm{d}u=\pi\rho_0\left(s^2-\frac{s^4}{2R^2}\right).$$

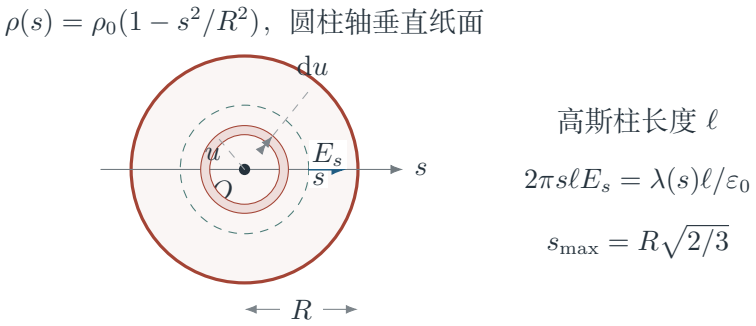


图 3-16　解答分析图　侧面通量决定场，内部极值由导数求出

图 3-16 以长度 ℓ 的薄圆柱层积分，体积权重为 $2\pi u\ell\,\mathrm{d}u$。高斯柱只有侧面贡献通量，有限参考面 $s=R$ 用来定义电势零点。

总线密度为 $\lambda=\pi\rho_0R^2/2$。柱面通量给出

$$E_s=\begin{cases}\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left(s-\dfrac{s^3}{2R^2}\right), & s<R,\\[2mm] \dfrac{\rho_0R^2}{4\varepsilon_0 s}, & s>R.\end{cases}$$

内部导数正比于 $1-3s^2/(2R^2)$，故唯一正极值在 $s=R\sqrt{2/3}$。内部先增后减，外部始终减小，所以这个驻点是全局最大值：

$$E_{\max}=\frac{\rho_0R}{3\varepsilon_0}\sqrt{\frac{2}{3}}.$$

以边界为有限参考，内部电势为

$$\begin{aligned}\varphi(s)&=\int_s^R E_s(u)\,\mathrm{d}u\\&=\frac{\rho_0}{2\varepsilon_0}\left[\frac{R^2-s^2}{2}-\frac{R^4-s^4}{8R^2}\right].\end{aligned}$$

外部为 $-\rho_0R^2\ln(s/R)/(4\varepsilon_0)$。在 R 处势为零、场连续；无穷远的势发散，所以不能再把它强行置零。

例题 4　带电厚层与匀强外场的叠加

均匀带正电厚层占据 $|z|<a$，密度为 ρ。另有外部装置产生的匀强场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$。求总场和以原点为零的电势，说明为何不能对总场直接使用“两端各为 ES”的假设。参照图 3-17：均匀带电层叠加沿法线的外场。

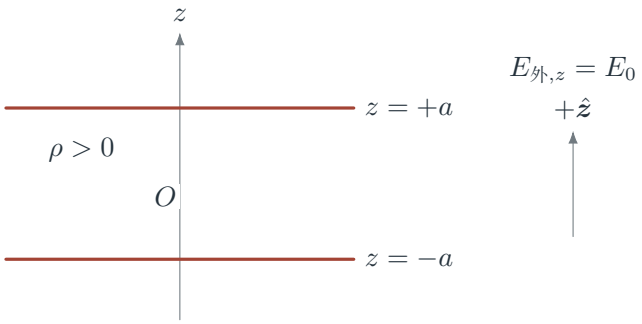


图 3-17　题图　均匀带电层叠加沿法线的外场

解　先求厚层本身的奇函数场，再叠加匀强场：

$$E_z(z)=\begin{cases}E_0+\rho z/\varepsilon_0, & |z|<a,\\ E_0+\rho a\,\mathrm{sgn}\,z/\varepsilon_0, & |z|>a.\end{cases}$$

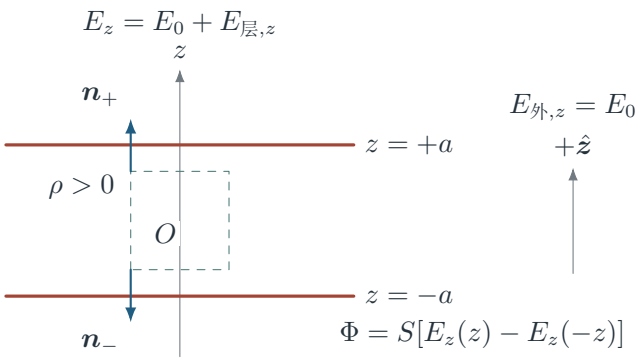


图 3-18　解答分析图　外场的上下通量抵消，场为零的位置会平移

图 3-18 把板自身场与均匀外场逐段相加。高斯柱两端的外场通量相消，但外场仍贡献 $-E_0 z$ 的电势，不能从零净通量删去这一项。

总场在 z 和 $-z$ 处不再具有大小相等、方向相反的关系。跨两点的高斯盒通量是 $[E_z(z)-E_z(-z)]S$，匀强场的两端贡献恰好抵消，定理仍成立。

先积分厚层的场，令其势函数为 $\varphi_{\text{层}}$：

$$\varphi_{\text{层}}(z)=\begin{cases}-\rho z^2/(2\varepsilon_0), & |z|\le a,\\ -\rho a|z|/\varepsilon_0+\rho a^2/(2\varepsilon_0), & |z|\ge a.\end{cases}$$

总势为 $\varphi=-E_0 z+\varphi_{\text{层}}$。外侧常数项由 $z=\pm a$ 处的势连续条件决定，不能漏掉。

内部若有零场点，位置为 $z_*=-\varepsilon_0 E_0/\rho$，还必须满足 $|z_*|<a$。它的出现不意味着全部内部电荷都为零，零场仅是源场和外场在该处抵消。

例题 5　偏心球形空腔中的匀强场

半径 R、均匀密度 $\rho>0$ 的固定带电球，挖去半径 b 的球形孔。孔心相对原球心的位矢为 $\boldsymbol{d}$，且 $d+b<R$。求孔内任一点的场，并求孔内两点的电势差。参照图 3-19：均匀球中的偏心球孔。

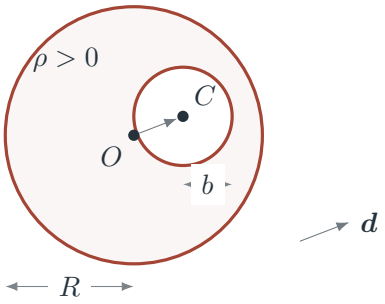


图 3-19　题图　均匀球中的偏心球孔

解　用完整正密度球减去同密度小球。设孔内场点相对原球心为 $\boldsymbol{r}$，相对孔心为 $\boldsymbol{u}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}$。两者都是各自球体内部的线性场，所以

$$\boldsymbol{E}=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{r}-\frac{\rho}{3\varepsilon_0}(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d})=\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{d}.$$

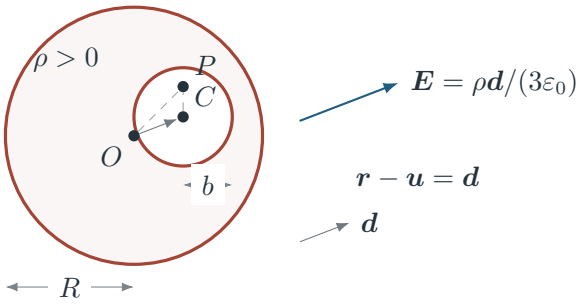


图 3-20　解答分析图　两个线性内场相减，孔内得到匀强场

图 3-20 的 $\boldsymbol{d}$ 从原球心指向洞心。用完整正球减去洞位负球后，场中随观察点变化的部分抵消，只剩沿 $\boldsymbol{d}$ 的均匀场。

场点坐标消去，孔内为匀强场，方向从原球心指向孔心，大小与孔半径无关。半径只进入孔是否完全位于原球内部的几何条件。

对孔内两点 A, B，直线路径全部位于球孔内，电势差为

$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{\rho}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A).$$

垂直 $\boldsymbol{d}$ 的截面是孔内等势面。若 $d = 0$，才退化为内场为零。此结论针对固定绝缘体电荷分布，不是导体空腔中的一般结论：导体会重新分配表面电荷。

例题 6　均匀带电圆柱中的偏心空腔

无限长均匀带电圆柱内挖去一条与轴平行、完全位于原柱内部的偏心圆柱孔。原密度为 $\rho > 0$，孔轴横向偏移为 $\boldsymbol{d}$。求孔内场及电势差。参照图 3-21：无限圆柱中的平行偏心圆柱孔。

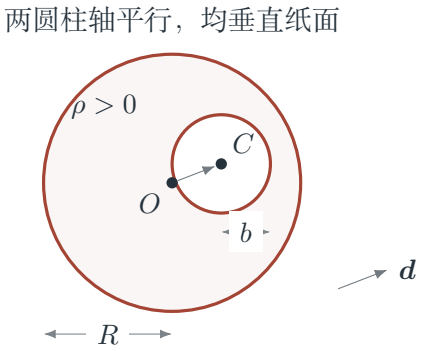


图 3-21　题图　无限圆柱中的平行偏心圆柱孔

解　原圆柱内部场为 $\rho\boldsymbol{s}/(2\varepsilon_0)$，其中 $\boldsymbol{s}$ 是相对原轴的横向位矢。负密度孔柱在孔内贡献为 $-\rho(\boldsymbol{s}-\boldsymbol{d})/(2\varepsilon_0)$。叠加得

$$\boldsymbol{E} = \frac{\rho}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{d}.$$

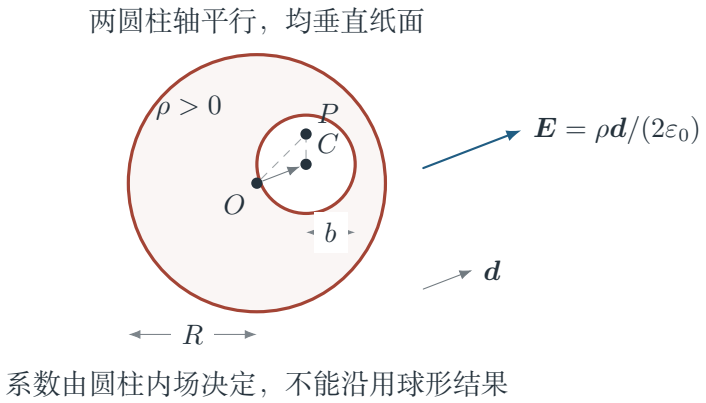


图 3-22　解答分析图　同样用叠加法，但内场系数是二分之一

图 3-22 用两根无限长、密度相反的圆柱叠加。横向位置向量相减留下洞心偏移，系数由圆柱高斯侧面积确定，与球洞的三分之一系数不同。

孔内再次是匀强场，但系数与球形孔不同，因为柱面面积、柱体包围电量的几何因子不同。场沿横向偏移，没有轴向分量。对于孔内两点，

$$\varphi_B - \varphi_A = -\frac{\rho}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{d}\cdot(\boldsymbol{s}_B - \boldsymbol{s}_A).$$

沿孔轴移动不改变电势。无限柱的绝对电势不能直接以普通无穷远为有限零点，但这个局部电势差完全确定。

若题目改为有限长圆柱，这两个无限柱内部线性场不再精确；端部影响需要另行计算，不能仅凭孔截面是圆形就套用上述式子。

例题 7　两块不等电荷薄板的分段场与势

两无限薄板位于 $z=-a,+a$，面密度为 σ_1,σ_2，允许正负。求三个区域的场和以 $\varphi(0)=0$ 为参考的电势。参照图 3-23：两块任意面密度的无限平板。

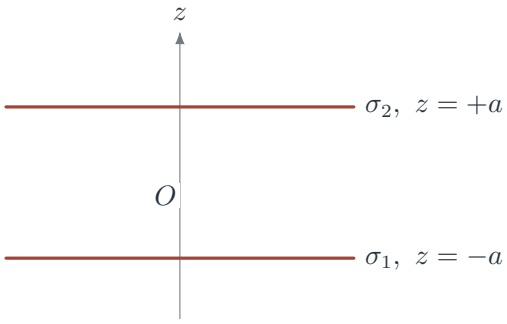


图 3-23　题图　两块任意面密度的无限平板

解　每块薄板的场是 $\sigma_i\,\mathrm{sgn}(z-z_i)/(2\varepsilon_0)$。逐区叠加得到

$$E_z=\begin{cases}-(\sigma_1+\sigma_2)/(2\varepsilon_0), & z<-a,\\ (\sigma_1-\sigma_2)/(2\varepsilon_0), & -a<z<a,\\ (\sigma_1+\sigma_2)/(2\varepsilon_0), & z>a.\end{cases}$$

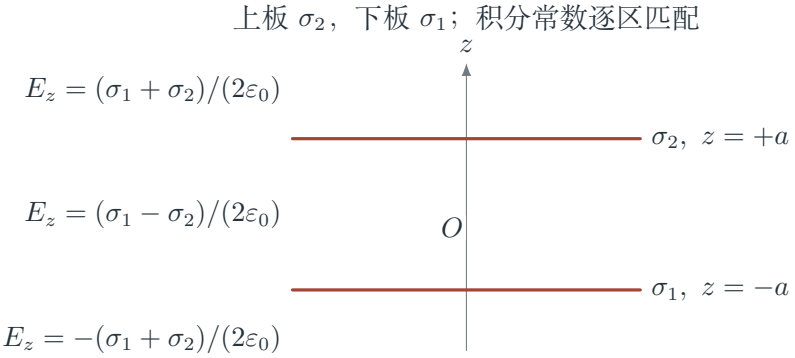


图 3-24　解答分析图　在各区对带符号的法向分量求和

图 3-24 的两面分别在 $-a,+a$。逐面按两侧法向叠加得到三段场，再积分使势连续；净面电量为零只保证两侧外场为零，不保证两侧常量势相同。

先在中间积分：$\varphi=-(\sigma_1-\sigma_2)z/(2\varepsilon_0)$。在外区继续从各自边界积分，得

$$\varphi(z)=\begin{cases}\dfrac{(\sigma_1+\sigma_2)z+2a\sigma_1}{2\varepsilon_0}, & z\le -a,\\ -\dfrac{(\sigma_1-\sigma_2)z}{2\varepsilon_0}, & |z|\le a,\\ \dfrac{-(\sigma_1+\sigma_2)z+2a\sigma_2}{2\varepsilon_0}, & z\ge a.\end{cases}$$

检查 $z=\pm a$ 的势连续，场的跳跃分别为 $\sigma_1/\varepsilon_0,\sigma_2/\varepsilon_0$。当 $\sigma_2=-\sigma_1$ 时外场为零，但两外区的常电势一般不同；“外部零场”不能自动给出整个外部同一个势值，因为两外区被有场区域分开。

例题 8　一个满足零净通量却未必是静电场的候选场

平面区域内给定 $\boldsymbol{E} = \alpha y\hat{\boldsymbol{x}} + \beta x\hat{\boldsymbol{y}}$，$\alpha, \beta$ 为常数。计算沿矩形 $(0,0) \to (a,0) \to (a,b) \to (0,b) \to (0,0)$ 的环流，并判断何时可由单值静电势描述。参照图 3-25：候选场与逆时针矩形回路。

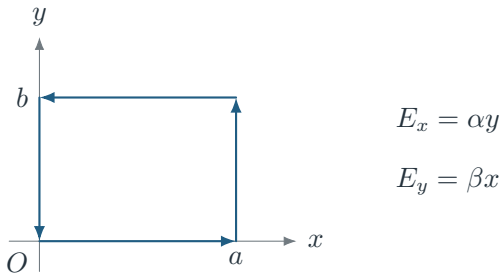


图 3-25　题图　候选场与逆时针矩形回路

解　逐边按实际路径方向积分。下边 $y = 0$，$E_x = 0$；右边 $x = a$，贡献 βab；上边从 $x = a$ 走到 0，贡献 $-\alpha ab$；左边 $x = 0$，贡献零。因此

$$\oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\beta - \alpha)ab.$$

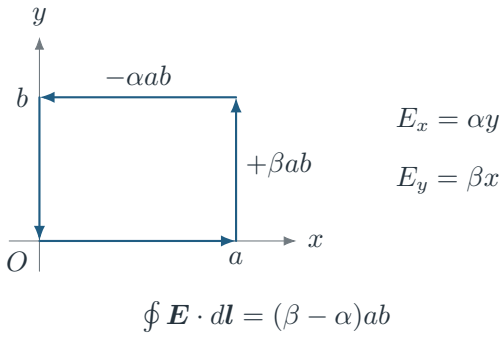


图 3-26　解答分析图　分别计算四边，零散度还不足以判定静电场

图 3-26 沿矩形四边按箭头积分。两条横边与两条竖边给出不同系数，闭路积分检验旋度；零散度只约束体电量，不能代替静电场的无旋条件。

只有 $\alpha = \beta$ 时所有这种矩形的环流为零，此时可取

$$\varphi(x,y) = -\alpha xy + C,$$

因为任意微小位移的势增量为 $-\alpha y\mathrm{d}x - \alpha x\mathrm{d}y$。当两系数不同，沿“先横后竖”和“先竖后横”到同一点会得到不同积分，无法定义单值静电势。

然而该场的散度恒为零：$\partial E_x/\partial x + \partial E_y/\partial y = 0$。在光滑区域，它满足零净通量的高斯约束。这说明只验证高斯定理，不足以确认一个候选场是静电场。

例题 9　径向幂律场：保守性与平方反比的区别

在不含原点的球形环域中，$\boldsymbol{E} = Cr^{-p}\hat{\boldsymbol{r}}$，$C > 0$。以半径 r_0 的球面为零电势，求电势和任意两点之间的做功，并比较不同半径球面的通量。参照图 3-27：仅在球形环域内讨论径向幂律场。

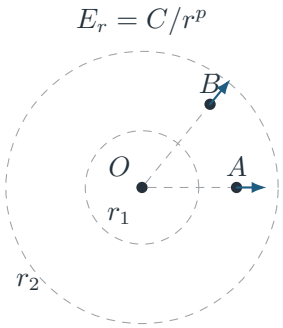


图 3-27　题图　仅在球形环域内讨论径向幂律场

解　任意路径都有 $\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = Cr^{-p}\mathrm{d}r$。因此

$$\varphi(r) = -C\int_{r_0}^{r} s^{-p}\,\mathrm{d}s = \begin{cases} \dfrac{C}{p-1}\left(r^{1-p} - r_0^{1-p}\right), & p \neq 1, \\ C\ln(r_0/r), & p = 1. \end{cases}$$

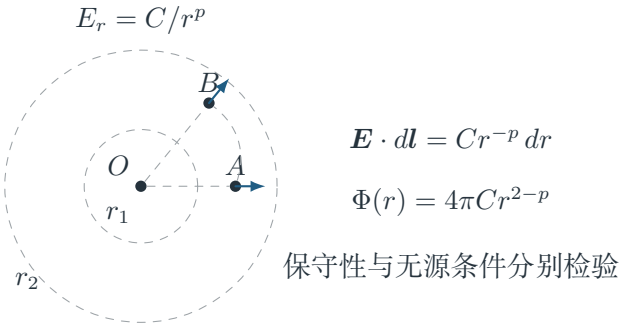


图 3-28　解答分析图　径向功只依赖端点，通量却随幂指数改变

图 3-28 的两同心球面限定了不含原点的环形区域。势差沿径向积分；$p = 1$ 的对数分支须单列，原点奇性也不能由区域内的散度自动决定。

电势能变化给出 $W_{A\to B} = q_t[\varphi(r_A) - \varphi(r_B)]$，没有角坐标和路径参数。所有指数都可以在这个环域中给出保守径向场。

球面通量为 $\Phi_E(r) = 4\pi Cr^{2-p}$，只有 $p = 2$ 时它与半径无关。若要求该场满足标准高斯定理，则不同球面之间的通量差意味着环域中存在体电荷。用小球壳计算得到

$$\rho(r) = \frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(\varepsilon_0\Phi_E\right) = \varepsilon_0 C(2-p)r^{-p-1}.$$

这并不必然是全空间可实现的有限电荷分布，尤其原点可能有不可积奇异性；题目只在指定环域中讨论。

取 $p = 2, C = kQ$ 恢复点电荷势差。保守性限制方向和路径依赖，平方反比还体现无源区的通量守恒。

例题 10　电势为零却仍有电场

固定 $-Q,+Q$ 位于 $x=-a,+a$，$Q>0$。取无穷远零势，求中垂平面上的电势与场。再与两个同号 $+Q$ 的中心情形比较。参照图 3-29：异号等量点电荷的中垂面。

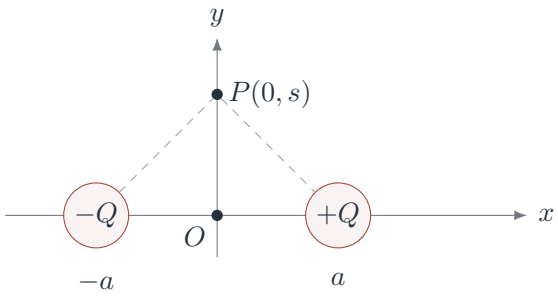


图 3-29　题图　异号等量点电荷的中垂面

解　中垂平面上一点可记为 $(0,s,0)$，到两源的距离均为 $D=\sqrt{a^2+s^2}$。两项标量电势正负抵消：

$$\varphi(0,s,0)=k\left(\frac{Q}{D}-\frac{Q}{D}\right)=0.$$

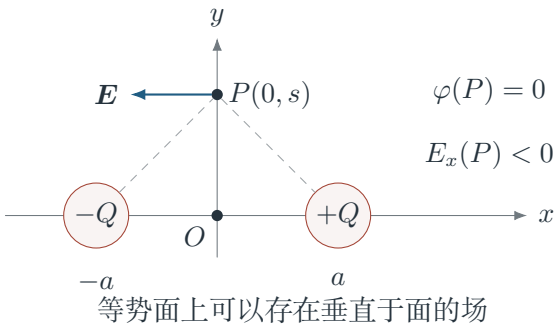


图 3-30　解答分析图　电势抵消而水平场分量同向

图 3-30 在中垂面配对等距的异号源：标量势相消，矢量场沿连接负源的方向相加。两同号源的中心则恰好相反，场抵消而势相加。

但场的横向分量抵消，沿 x 的分量相加，均从正源指向负源：

$$\boldsymbol{E}(0,s,0)=-\frac{2kQa}{(a^2+s^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{x}}\neq 0.$$

沿此平面移动，位移与场垂直，场不做功；跨过此平面移动则可以有非零功。一个等势面的势值为零不要求其法向导数为零。

若两源都为 $+Q$，在中心场因对称性为零，电势却是 $2kQ/a>0$。这两个例子分别说明“零势不推零场”和“零场不推零势”。改变参考常数甚至可以把任意普通点的势记为零，而不会改变它的场。

例题 11　三千伏加速电子：符号、单位与近似精度

阴极 K 与阳极 A 的电势满足 $\varphi_A-\varphi_K=3000\,\mathrm{V}$。电子从阴极静止出发，只受静电力。求到达阳极的速率，并估计经典动能近似的误差。取 $e=1.60218\times10^{-19}\,\mathrm{C}$、$m_e=9.10938\times10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$c=2.99792\times10^{8}\,\mathrm{m/s}$。参照图 3-31：从低势阴极出发的电子。

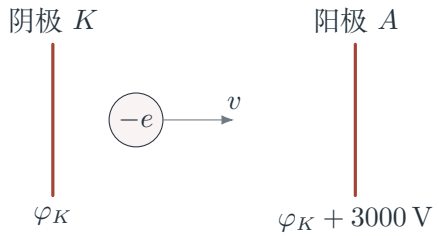


图 3-31　题图　从低势阴极出发的电子

解　电子带 $-e$，电势升高对应电子势能降低，所以电场做正功：

$$\Delta K=(-e)(\varphi_K-\varphi_A)=e\times3000\,\mathrm{V}=3000\,\mathrm{eV}\simeq4.8065\times10^{-16}\,\mathrm{J}.$$

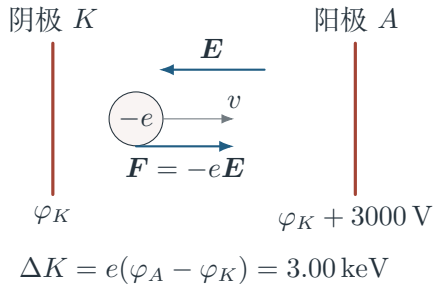


图 3-32　解答分析图　电子的力与场反向，动能随电势升高而增加

图 3-32 中电子从低势端到高势端，电势能变化为负，动能增加。先写 $\Delta K=eU$，再分别代入经典和相对论动能比较速度。

非相对论计算得到

$$v_{\text{经典}}=\sqrt{\frac{2e\Delta\varphi}{m_e}}\simeq3.249\times10^{7}\,\mathrm{m/s}.$$

用相对论动能 $(\gamma-1)m_ec^2=e\Delta\varphi$ 检查。令 $u=e\Delta\varphi/(m_ec^2)\simeq0.005871$，则

$$v_{\text{相对论}}=c\sqrt{1-(1+u)^{-2}}\simeq3.234\times10^{7}\,\mathrm{m/s}.$$

展开 $1-(1+u)^{-2}=2u-3u^2+\cdots$，可见相对论速率约为经典值的 $1-3u/4$。经典值偏大，以相对论值为分母的相对误差约 0.44%。如果题目精度允许，此处经典模型合适；不能仅凭“电压很高”或“速度小于光速”决定近似。

电子运动向阳极，电场方向则由高势指向低势，与电子加速方向相反。eV 是能量，不能直接代入以 J 为单位的 $mv^2/2$ 数值式。

例题 12　均匀带电球内的三维恢复力

固定均匀正电球半径 R、电量 Q。质量 m、电荷 $q_t<0$ 的粒子可穿过该源分布，忽略碰撞与其他作用，且不扰动源。粒子从球面静止释放。求内部运动、中心速率和周期，并说明这个稳定运动为何不与空腔中的失稳结论矛盾。参照图 3-33：可穿过固定正电球的负粒子。

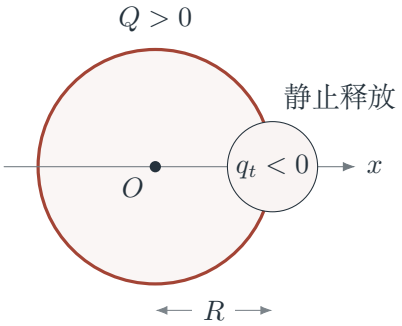


图 3-33　题图　可穿过固定正电球的负粒子

解　球内场为 $\boldsymbol{E}=kQ\boldsymbol{r}/R^3$，所以负粒子受到各方向相同的线性恢复力：

$$m\ddot{\boldsymbol{r}}=-\frac{kQ|q_t|}{R^3}\boldsymbol{r},\qquad \omega^2=\frac{kQ|q_t|}{mR^3}.$$

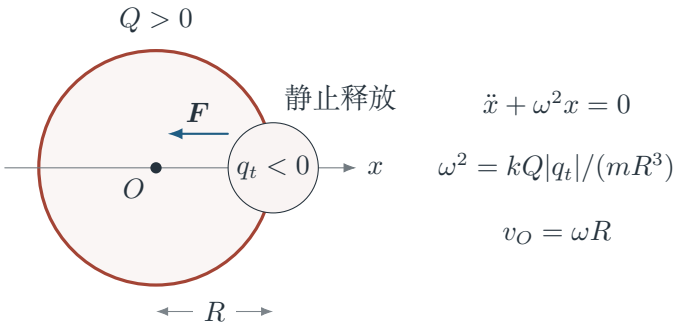


图 3-34　解答分析图　球内线性场产生三维简谐恢复力

图 3-34 的粒子处于均匀体电荷球内部，场正比于离心距离，负试探电荷因而受恢复力。这里含有连续源密度，不适用无源区静电平衡禁限的前提。

初始位矢为 $\boldsymbol{r}_0$，其大小为 R，初速为零，故 $\boldsymbol{r}(t)=\boldsymbol{r}_0\cos\omega t$。轨迹沿过球心的直径，在 $\pm R$ 之间往复，始终处于线性场区域。

中心速度大小为 ωR，也可由电势差独立求得：

$$\frac{1}{2}mv_c^2=|q_t|[\varphi(0)-\varphi(R)]=\frac{kQ|q_t|}{2R},\qquad v_c=\sqrt{\frac{kQ|q_t|}{mR}}.$$

从一端到另一端需半周期 π/ω，整个周期为 $T=2\pi/\omega$。

球内存在连续正体电荷，而不是没有源电荷的真空邻域。空腔中不能靠固定静电场使自由粒子在所有方向稳定的结论，依赖该邻域无电荷这一条件。实际粒子穿过物质还可能碰撞、散射；题目明确忽略这些作用，才能使用理想连续源模型。

十二　习题

基础题要求独立写出高斯面的方向和包围电量；综合题要求处理多个区域、不同参考点和静电一致性；挑战题结合反演、局部稳定性和运动时间。各图均为示意，参数取值和允许区域以题干为准。

习题 1　薄球壳的内场与常势

均匀薄球壳半径 R、电量 $Q>0$。求 $r=R/2$ 与 $r=2R$ 处的场和电势，取无穷远零势；再由两侧场的差检查表面密度。参照图 3-35：薄球壳内外的两个观察点。

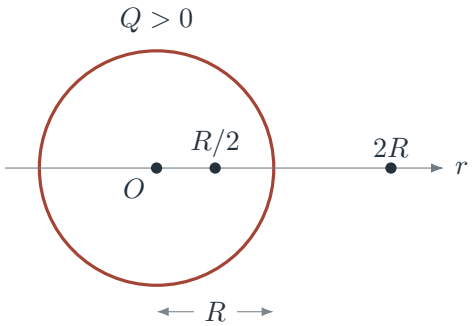


图 3-35　题图　薄球壳内外的两个观察点

习题 2　均匀球中的势能变化

均匀正电球半径 R、总电量 Q。求中心与表面的电势差。把电荷 q_t 从表面缓慢移到中心，电场力和外力分别做多少功？忽略动能变化。参照图 3-36：试探电荷从表面缓慢移向中心。

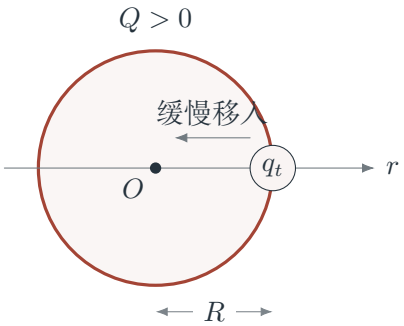


图 3-36　题图　试探电荷从表面缓慢移向中心

习题 3　密度与半径成正比

半径 R 的球内 $\rho(r)=\rho_0 r/R$，外部无体电荷。求总电量、内外场和中心电势，取无穷远零势。说明为何不能用 $\rho(r)$ 乘包围体积求电量。参照图 3-37：密度从球心到表面线性增大。

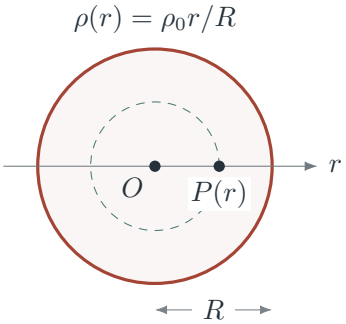


图 3-37　题图　密度从球心到表面线性增大

习题 4　无限圆柱的有限参考

无限长圆柱半径 R、体密度 $\rho>0$。求内外场，并计算两个势差：$\varphi(R)-\varphi(0)$、$\varphi(2R)-\varphi(R)$。能否把无穷远电势设为有限零值？参照图 3-38：均匀无限圆柱与同轴高斯柱。

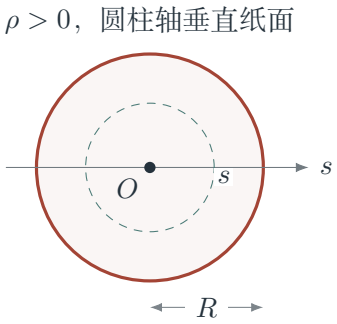


图 3-38　题图　均匀无限圆柱与同轴高斯柱

习题 5　三块薄板的叠加

三块无限薄板位于 $z=-a,0,+a$，面密度分别为 $+\sigma,-2\sigma,+\sigma$，其中 $\sigma>0$。求所有区域的场，并以 $\varphi(0)=0$ 求电势。上下两个外区是否等势？参照图 3-39：总面电量为零的三板系统。

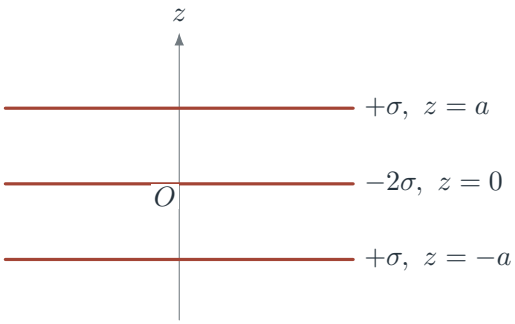


图 3-39　题图　总面电量为零的三板系统

习题 6　检验候选界面场

真空中 $z=0$ 面两侧候选场为 $\boldsymbol{E}^{+}=3E_0\hat{\boldsymbol{x}}+2E_0\hat{\boldsymbol{z}}$、$\boldsymbol{E}^{-}=3E_0\hat{\boldsymbol{x}}-E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，其中 $E_0>0$。求所需面密度。若把负侧水平分量改成 $2E_0$，其余不变，还能描述仅有普通面电荷的静电界面吗？给出积分依据。参照图 3-40：普通面电荷两侧的候选场；分量顺序为 (x,z)。

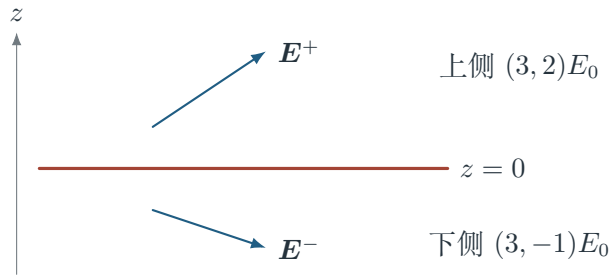


图 3-40　题图　普通面电荷两侧的候选场；分量顺序为 (x,z)

习题 7　球孔两端的势差

固定均匀密度 $\rho>0$ 的球内有完全包含的偏心球孔，孔半径 b、孔心偏移 $\boldsymbol{d}$，$d>0$。孔内两点 A,B 分别在沿 $\boldsymbol{d}$ 的直径两端，B 处于偏移方向的前端。求 $\varphi_B-\varphi_A$，并判断正、负试探电荷从 A 到 B 时功的符号。参照图 3-41：孔内沿偏移方向的直径端点。

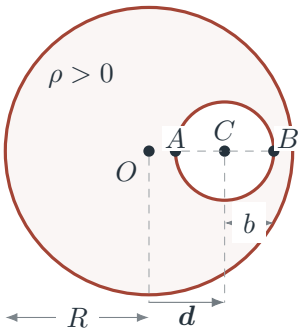


图 3-41　题图　孔内沿偏移方向的直径端点

习题 8　两条异号线电荷的电势差

两条平行无限线位于横截面的 $x=-a,+a$，线密度分别为 $+\lambda,-\lambda$，$\lambda>0$。以两轴之间中点为零势，求任意非源点的电势，并求中点场。能否因中点势为零就判定那里没有场？参照图 3-42：两条异号无限线电荷的横截面。

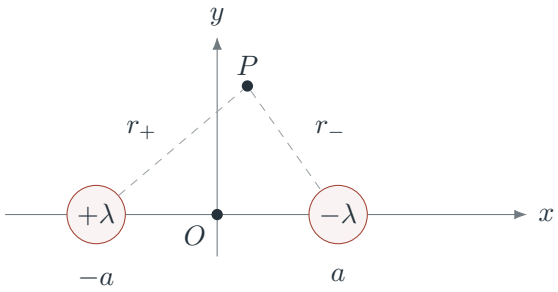


图 3-42　题图　两条异号无限线电荷的横截面

习题 9　匀强场不改变点源净通量

点电荷 Q 位于原点，另叠加匀强场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0>0$。求半径 r 球面的净通量及此区域的电势表达式。该球面上能否把总场大小直接提出积分号？参照图 3-43：点源周围的球面与叠加的匀强场。

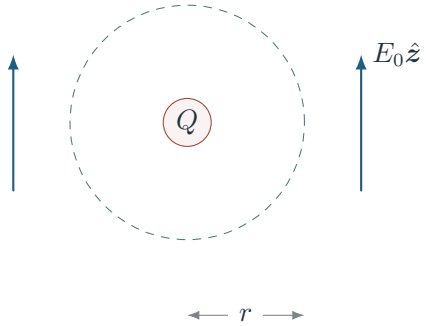


图 3-43　题图　点源周围的球面与叠加的匀强场

习题 10　用端点势求功

$-Q,+Q$ 位于 $-a,+a$，$Q>0$。试探电荷 q_t 从轴线上 $x=2a$ 移到 $x=3a$，路径避开源且任意。求电场做功；若 $q_t<0$，解释为何功为负而电势降低。参照图 3-44：异号点源外侧的两端点与任意路径。

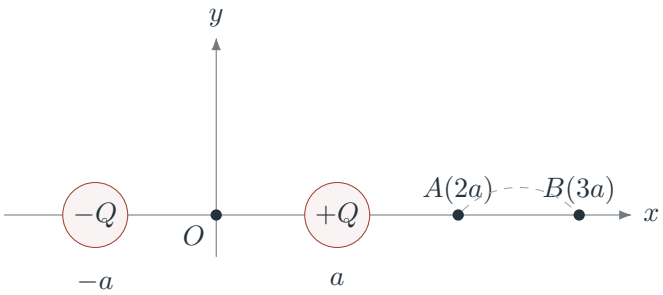


图 3-44　题图　异号点源外侧的两端点与任意路径

习题 11　两个线性分量构成的静电场

给定 $\boldsymbol{E}=\alpha x\hat{\boldsymbol{x}}+\beta y\hat{\boldsymbol{y}}$。计算任意轴向矩形的环流，写出以原点为零的电势，并由小高斯盒求体密度。常数 α,β 的单位是什么？参照图 3-45：两分量各自只依赖本方向坐标的候选场。

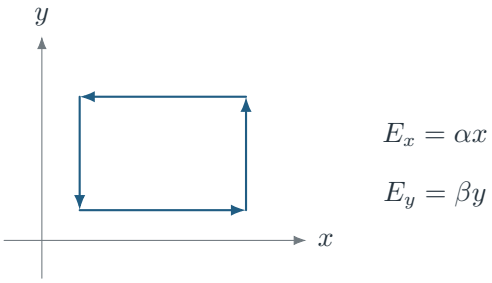


图 3-45　题图　两分量各自只依赖本方向坐标的候选场

习题 12　径向场与对数势

在球形环域 $r_1 < r < r_2$ 中，$\boldsymbol{E} = (C/r)\hat{\boldsymbol{r}}$，$C > 0$。以 $r_0 \in (r_1, r_2)$ 为零势，求势、两点间电场功及环域体密度。这个场能否由原点单个电荷在无源区产生？参照图 3-46：随半径反比衰减的径向场。

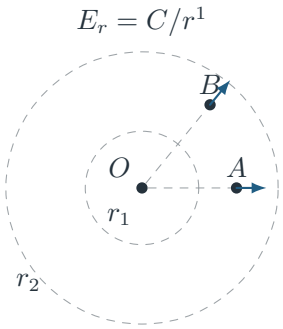


图 3-46　题图　随半径反比衰减的径向场

习题 13　挑战：电子的转折电势

电子在 A 点沿一维轨道进入静电场，$\varphi_A = 0$，初动能为 $2.00\,\mathrm{keV}$。沿前进方向电势单调降低，除此没有其他作用。求它可达到的最低电势与转折点条件，并说明高势或低势对电子构成能量障碍。参照图 3-47：电子进入电势逐渐降低的区域。

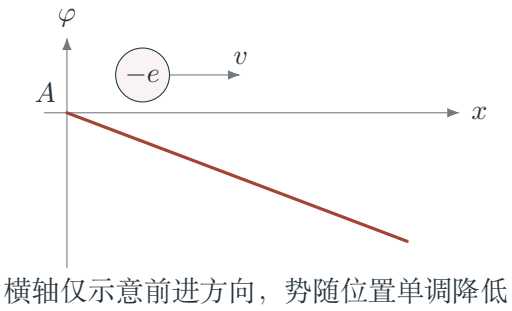


图 3-47　题图　电子进入电势逐渐降低的区域

习题 14　挑战：从分段电势反演电荷

球对称电势为内部 $\varphi = C - Ar^2$、外部 $\varphi = B/r$，其中 $A > 0$，边界为 R，无穷远零势。要求只有普通体电荷与面电荷，求连续性条件、体密度、面密度及总电量；再求没有面电荷时 B, C 的关系。参照图 3-48：给定球内外电势的反演问题。

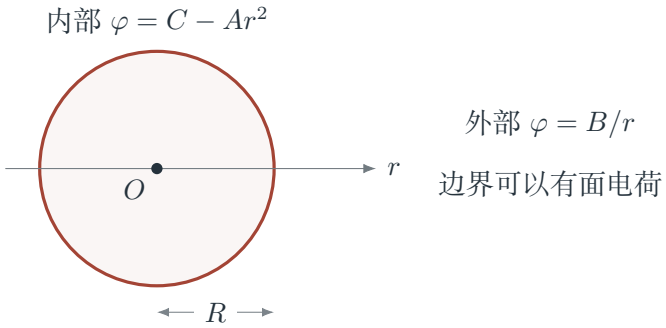


图 3-48　题图　给定球内外电势的反演问题

习题 15　挑战：两个孔破坏了单孔匀强结论

均匀密度 $\rho>0$ 的球内挖去两个完全包含且不相交的球孔，孔半径为 b_1,b_2，孔心位矢为 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$，间距 $D>b_1+b_2$。求第一孔中心的场和以无穷远为零的电势。原球半径为 R。第一孔内部还一定是匀强场吗？参照图 3-49：互不相交的两个球孔。

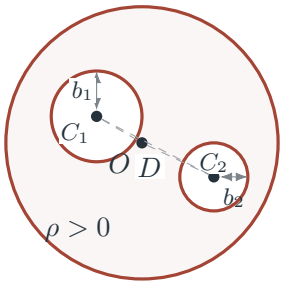


图 3-49　题图　互不相交的两个球孔

习题 16　挑战：无源区内的三维静电稳定性

某平衡点附近电势可写为 $\varphi=\varphi_0-Ax^2-By^2-Cz^2$，没有一次项。求局部场和体密度。在该邻域无电荷时，正电荷或负电荷能否在三个方向都获得非零的线性恢复力？参照图 3-50：平衡点附近的三个二次曲率。

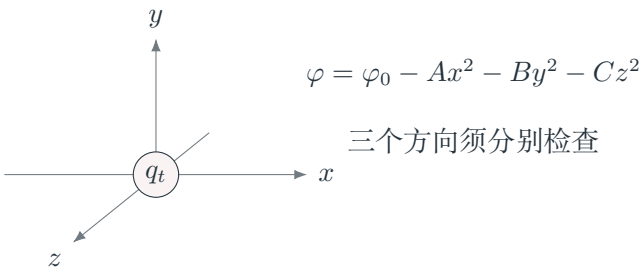


图 3-50　题图　平衡点附近的三个二次曲率

习题 17　挑战：正负体密度组成的无限层

无限平板层占据 $|z|<a$，密度 $\rho(z)=\rho_0 z/a$，$\rho_0>0$，外部无体电荷。要求上下远处电场均为零。求分段场、以原点为零的势以及两个外区的电势差。总面电量为零为什么没有使内部场也为零？参照图 3-51：上正下负的无限体电荷层。

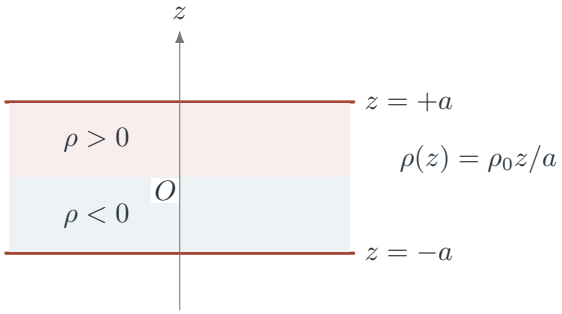


图 3-51　题图　上正下负的无限体电荷层

习题 18　挑战：从球外释放后的分段运动时间

固定均匀正电球半径 R、电量 Q。可穿过源的负粒子 q_t、质量 m 从 $r = 2R$ 静止释放，忽略碰撞、其他力和源扰动。求进入球面与经过中心的速率、在球内沿直径穿越的时间，以及整个往复周期。令 $\omega = \sqrt{kQ|q_t|/(mR^3)}$。参照图 3-52：从球外 $2R$ 静止释放，可穿过源的负粒子。

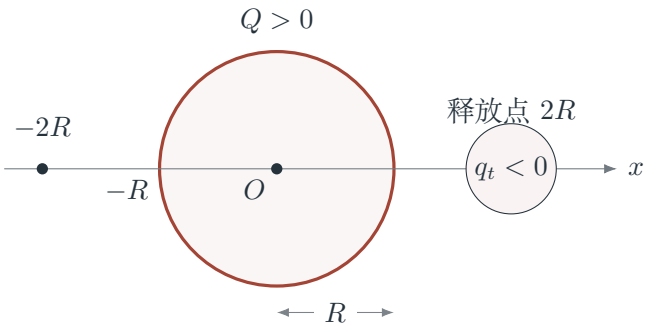


图 3-52　题图　从球外 $2R$ 静止释放，可穿过源的负粒子

十三　训练题详解

本节逐步说明方程的来历，并将结果代回参考点、界面或特殊极限检验。图中的蓝色箭头表示有向场、位移或指定分量的正方向，源电荷可取负时以带符号公式为准。

习题 1 解答　球壳内场为零，势却等于表面常数

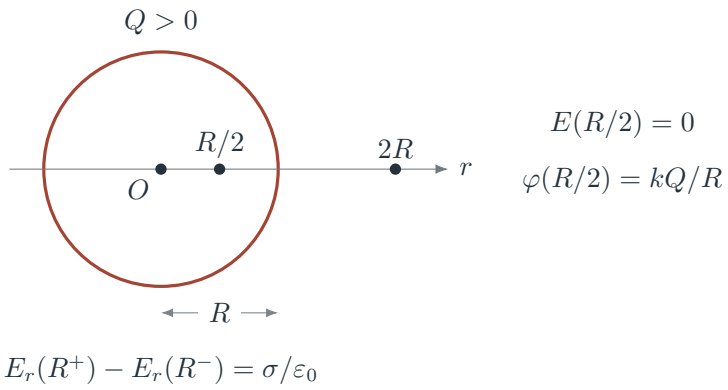


图 3-53　解答分析图　内场为零仍可有非零常势，界面场有跃变

图 3-53 中球壳内、外两点分属不同场区。壳内场为零但势等于壳面势；外点电势按从无穷远到该点的径向积分求得。

由球对称性，内高斯面通量为 $4\pi r^2E_r$，包围电量为零，故 $E(R/2)=0$。外高斯面包围 Q，因此 $E(2R)=kQ/(4R^2)$，方向向外。

外势从无穷远积分得 kQ/r，内部与表面同势。所以

$$\varphi(R/2)=\frac{kQ}{R},\qquad \varphi(2R)=\frac{kQ}{2R}.$$

两侧法向场的差为 kQ/R^2，乘 ε_0 得 $\sigma=Q/(4\pi R^2)$，与总电量除以球壳面积一致。

习题 2 解答　慢移过程由外力抵消电场功

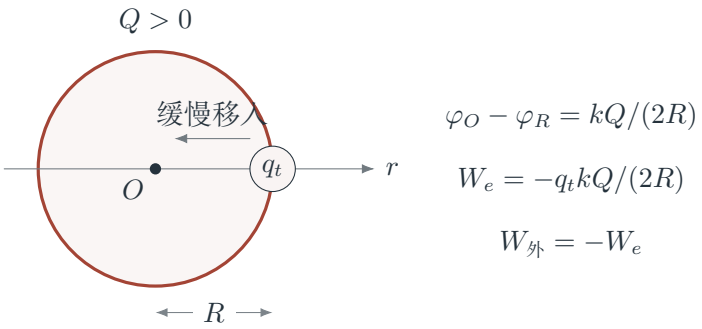


图 3-54　解答分析图　先求势差，再由电荷符号判定功

图 3-54 的路径从球心到球面，正电荷的电场力沿向外方向。准静态外力与之反向，故电场力功与外力功符号相反。

均匀球内部的势为 $kQ(3-r^2/R^2)/(2R)$，故

$$\varphi(0)-\varphi(R)=\frac{kQ}{2R}.$$

从表面移到中心，电场功为

$$W_E=q_t[\varphi(R)-\varphi(0)]=-\frac{kQq_t}{2R}.$$

慢移保持动能不变，总功为零，因此 $W_{外}=-W_E=kQq_t/(2R)$。正电荷移向中心要克服电场，外力做正功；负电荷被电场吸向中心，外力应控制速度，做负功。所谓“缓慢”不意味着两种力各自不做功，而是它们的功相互抵消。

习题 3 解答　密度变化时必须积分整个内球

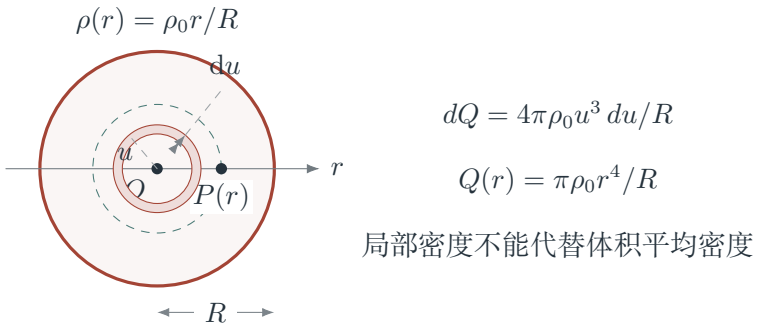


图 3-55　解答分析图　用球壳微元积分，内场正比于半径平方

图 3-55 的薄球壳同时含密度因子 u 和体积因子 u^2，故微元电量正比于 $u^3\mathrm{d}u$。先求包围电量，再把球内与球外势积分接起来。

半径 r 的内球包围电量为

$$Q(r)=\frac{4\pi\rho_0}{R}\int_0^r s^3\,\mathrm{d}s=\frac{\pi\rho_0 r^4}{R},\qquad Q=\pi\rho_0 R^3.$$

若错误地用 $\rho(r)4\pi r^3/3$，会多出 4/3 倍，因为内球各层密度并非都等于边缘密度。正确的场为

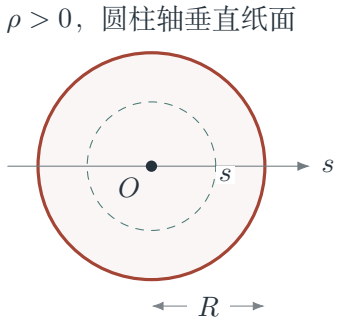
$$E_r=\begin{cases}\rho_0 r^2/(4\varepsilon_0 R), & r<R,\\ \rho_0 R^3/(4\varepsilon_0 r^2), & r>R.\end{cases}$$

先求表面势 $\varphi(R)=kQ/R=\rho_0 R^2/(4\varepsilon_0)$，再累加内部势差：

$$\varphi(0)=\varphi(R)+\int_0^R\frac{\rho_0 s^2}{4\varepsilon_0 R}\,\mathrm{d}s=\frac{\rho_0 R^2}{3\varepsilon_0}.$$

内外场在 R 匹配，中心场为零，所有结果的量纲分别为 C、V/m 和 V。

习题 4 解答　两个区域使用不同场式



$$E_s = \rho s/(2\varepsilon_0), \quad s < R$$

$$E_s = \rho R^2/(2\varepsilon_0 s), \quad s > R$$

$$\Delta\varphi = -\int E_s\, ds$$

图 3-56　解答分析图　圆柱侧面面积与球面不同，势差用有限参考

图 3-56 将柱内的线性场与柱外的反比场分别积分。无限长圆柱不能取无穷远为有限零势，所求都是图中有限半径之间的势差。

同轴柱面侧面通量为 $2\pi s\ell E_s$，内部包围 $\rho\pi s^2\ell$，外部包围 $\rho\pi R^2\ell$。因此

$$E_s(s) = \begin{cases} \rho s/(2\varepsilon_0), & s < R, \\ \rho R^2/(2\varepsilon_0 s), & s > R. \end{cases}$$

势增量取电场积分的负号：

$$\varphi(R) - \varphi(0) = -\int_0^R \frac{\rho s}{2\varepsilon_0}\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho R^2}{4\varepsilon_0},$$

$$\varphi(2R) - \varphi(R) = -\int_R^{2R} \frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0 s}\,\mathrm{d}s = -\frac{\rho R^2}{2\varepsilon_0}\ln 2.$$

正柱的势随半径减小而升高，两个增量都为负，符合场向外。外场按 $1/s$ 衰减，积分到无穷远仍发散；选择任何有限参考点不影响这些有限势差。

习题 5 解答　总电量为零后仍要逐区叠加

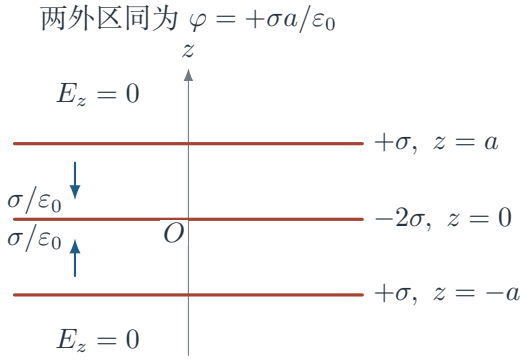


图 3-57　解答分析图　内区场方向相反，外区同势由积分得出

图 3-57 的三张面在两外区场相消，在两内区分别留下正、负常场。电势从中面向两侧上升，外区保持相同常量。

每块板贡献 $\sigma_i\,\mathrm{sgn}(z - z_i)/(2\varepsilon_0)$。列四个区域的符号得到

$$E_z = \begin{cases} 0, & z < -a, \\ \sigma/\varepsilon_0, & -a < z < 0, \\ -\sigma/\varepsilon_0, & 0 < z < a, \\ 0, & z > a. \end{cases}$$

下方内区的场沿正 z 向上，上方内区的场沿负 z 向下，都指向中央负板。由 $\varphi(0)=0$ 积分并在 $\pm a$ 连续匹配：

$$\varphi(z)=\begin{cases}\sigma|z|/\varepsilon_0, & |z|\le a,\\ \sigma a/\varepsilon_0, & |z|\ge a.\end{cases}$$

本题两个外区的常势相同，是源分布反射对称的结果。两块相反电荷板的两个外区则一般有不同常势，不能把本题结果推广到任意总电量为零的平面分布。

习题 6 解答　高斯盒检验法向，环路检验切向

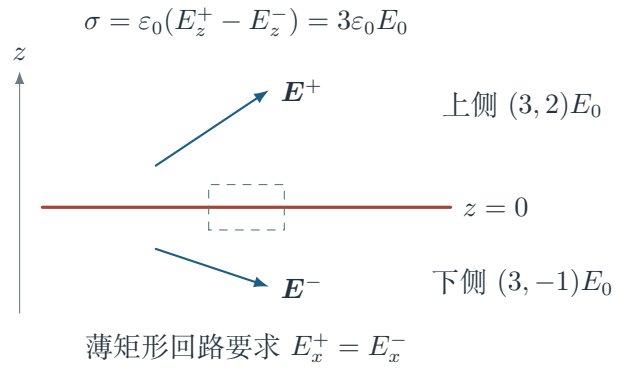


图 3-58　解答分析图　高斯盒检查法向跃变，回路检查切向连续性

图 3-58 的法向从负侧指向正侧。法向场跳变决定面密度，切向场必须连续；若切向分量改变，跨界小矩形环路积分便不为零。

取从 $z<0$ 指向 $z>0$ 的法矢 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。薄盒通量为 $(2E_0-(-E_0))S$，因此

$$\sigma=3\varepsilon_0E_0.$$

原候选场的切向分量两侧同为 $3E_0$，可以由连续势描述。例如取 $\varphi=-3E_0x-2E_0z$ 在正侧，$\varphi=-3E_0x+E_0z$ 在负侧，两式在 $z=0$ 处匹配。

若把负侧水平分量改成 $2E_0$，绕宽 L、高趋零的矩形回路积分，上下长边的净贡献为 $(3E_0-2E_0)L$，短边贡献趋零。因此环流不为零，违反静电环路定理；普通面电荷无法补救这个切向跳跃。

习题 7 解答　匀强电场中的功

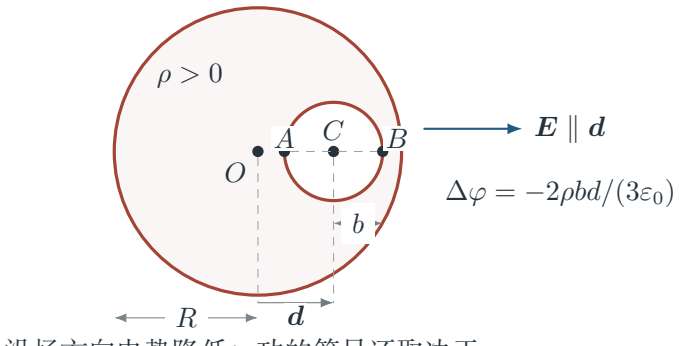


图 3-59　解答分析图　两端相距 $2b$，匀强场的功用位移点积

图 3-59 中 $A\to B$ 沿洞心偏移方向，距离为 $2b$。均匀洞场沿该方向，所以势降低、正试探电荷所受电场力作正功。

球孔内场为 $\rho\boldsymbol{d}/(3\varepsilon_0)$。由题意 $\boldsymbol{r}_B-\boldsymbol{r}_A=2b\hat{\boldsymbol{d}}$，故

$$\varphi_B-\varphi_A=-\frac{2\rho bd}{3\varepsilon_0}<0.$$

电场从 A 指向 B，正电荷沿场移动，功为 $W=2q_t\rho bd/(3\varepsilon_0)>0$；负电荷同样从 A 移到 B 时功为负，必须有其他机制保证这种移动。

“等势面垂直于 $\boldsymbol{d}$”与该势差相符。如果 $d\to 0$，场与两端势差都趋零，恢复同心孔。

习题 8 解答　统一参考后两个对数相减

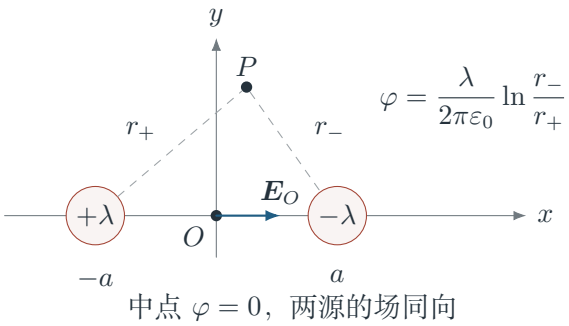


图 3-60　解答分析图　两项对数势合为距离比，符号按源电荷确定

图 3-60 的 r_+,r_- 是到两线源的垂距。对数势分别含两个参考常数，取差后可消去共同发散项；中点两场同向指向负线源。

记场点到正线、负线的距离为 r_+,r_-。两线各自的势差为相应 $-\lambda_i\ln r_i/(2\pi\varepsilon_0)$ 项。中点到两线都为 a，参考项相消，得到

$$\varphi(P)=\frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{r_-}{r_+}.$$

中点两场均向正 x 方向，大小各为 $\lambda/(2\pi\varepsilon_0 a)$，所以

$$\boldsymbol{E}(O)=\frac{\lambda}{\pi\varepsilon_0 a}\hat{\boldsymbol{x}}.$$

势为零来自两个相反标量相消，场则同向相加。对数必须作用于无量纲距离比，不能孤立写 $\ln(r_+)$ 而不说明参考尺度。此处选的是有限中点参考，避免了无限源的零点歧义。

习题 9 解答　外加场的两半球通量相消

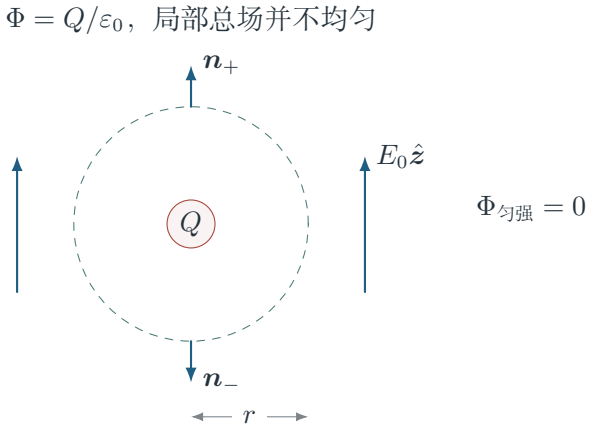


图 3-61　解答分析图　外加场的通量进出抵消，不能用净通量推总场大小

图 3-61 将点源势与均匀外场的线性势相加。均匀场对闭球面的净通量为零，点源项保留 Q/ε_0，但局部场仍是两者的矢量和。

点源球面通量为 Q/ε_0。匀强场的球面通量是 $E_0 r^2 \int \cos\theta \, \mathrm{d}\Omega = 0$，因为上下两半球贡献相反。因此

$$\Phi_E = \frac{Q}{\varepsilon_0}, \qquad \varphi(\boldsymbol{r}) = \frac{kQ}{r} - E_0 z + C.$$

总场同时包含径向点源场与固定 z 向场，球面不同点的方向和大小均不同，不能把总场大小写成 $E(4\pi r^2)$。匀强场的势项在无穷远不趋一个共同有限值，C 应由有限参考点指定。

习题 10 解答　负电荷的势能变化与电势变化反号

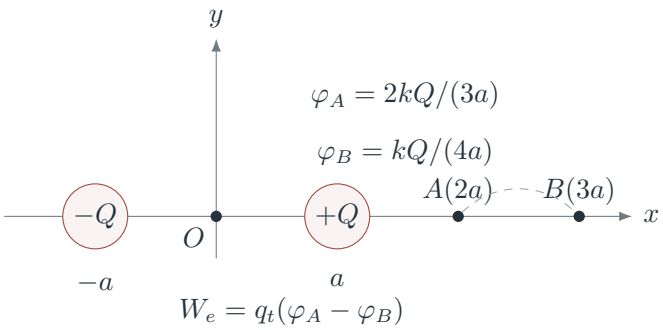


图 3-62　解答分析图　端点势差确定功，路径形状不进入结果

图 3-62 中 A, B 到左右源的四个距离不同。分别代入两点势，再用 $q_t(\varphi_A - \varphi_B)$ 求功，可避免把某个距离误作到偶极中心的距离。

在正轴 $x > a$，电势为 $\varphi(x) = kQ[(x-a)^{-1} - (x+a)^{-1}]$。两端分别为

$$\varphi(2a) = \frac{2kQ}{3a}, \qquad \varphi(3a) = \frac{kQ}{4a}.$$

所以任意允许路径的功为

$$W = q_t\left(\frac{2kQ}{3a} - \frac{kQ}{4a}\right) = \frac{5kQq_t}{12a}.$$

若 $q_t < 0$，功为负，粒子的电势能增大。虽然电势降低，但负电荷的 $q_t\varphi$ 增大。正轴外侧的场向正 x，负粒子受到的电力向负 x，而题中端点移动总体向正 x，也符合负功判断。

习题 11 解答　线性对角场的两个定理分别验证

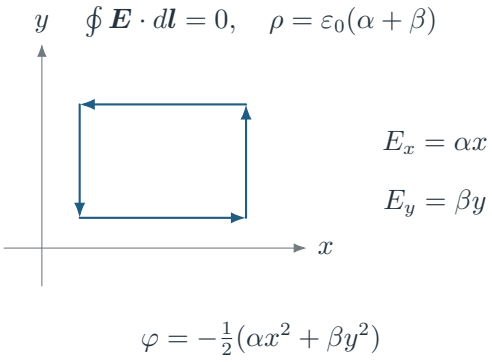


图 3-63　解答分析图　每对平行边的积分抵消，散度决定体电荷

图 3-63 的横、纵分量分别只依赖同名坐标。由两方向积分得到二次势，再用散度得到密度；混合偏导相等保证这一积分相容。

下、上水平边都积分 $\alpha x\mathrm{d}x$，方向相反后完全抵消；两竖边的 $\beta y\mathrm{d}y$ 同理。因此任何轴向矩形环流为零。沿从原点先横再竖的路径有

$$\varphi(x,y)=-\int_0^x \alpha u\,\mathrm{d}u-\int_0^y \beta v\,\mathrm{d}v=-\frac{1}{2}(\alpha x^2+\beta y^2).$$

光滑小盒的两个 x 面净通量为 $\alpha\Delta V$，两个 y 面为 $\beta\Delta V$，z 面无贡献。因此

$$\rho=\varepsilon_0(\alpha+\beta).$$

α,β 的单位均为 $\mathrm{V/m^2}$。若和为零，区域内无体电荷；若不为零，则需相应连续源。与例题 8 交叉分量的场不同，此处不存在 $\beta-\alpha$ 型环流。

习题 12 解答　保守径向场仍可有分布电荷

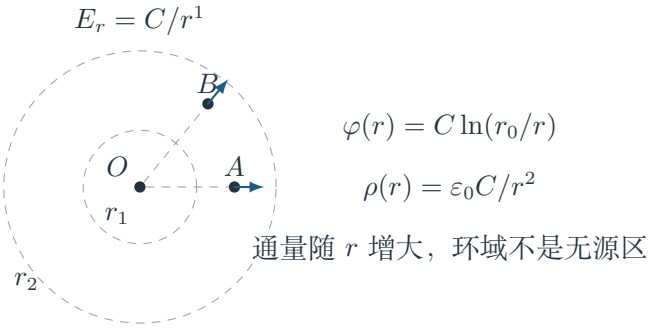


图 3-64　解答分析图　对数势描述功，变通量说明环域有体电荷

图 3-64 的势参考球半径为 r_0。径向场 C/r 积分给出对数势，球面通量却正比于 r，所以球外区域仍含连续体电荷。

径向积分给出

$$\varphi(r)=C\ln\frac{r_0}{r},\qquad W_{A\to B}=q_tC\ln\frac{r_B}{r_A}.$$

功只依赖两点半径，但球面通量为 $4\pi Cr$，并非常数。包围电量按高斯定理为 $4\pi\varepsilon_0 Cr$，对半径微分，再除以球壳面积得到

$$\rho(r)=\frac{\varepsilon_0 C}{r^2}.$$

它在环域中为正，所以不能解释为原点单个电荷在无源区的场。内边界以内的电量仍需由完整边界条件给定，局部密度公式不独自决定整个源体系。

习题 13 解答　电子进入低势区会损失动能

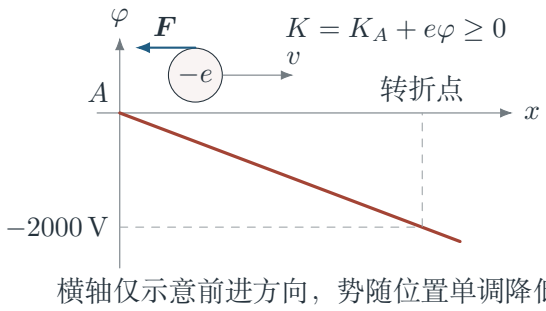


图 3-65　解答分析图　负电荷向低势运动时减速，转折点动能为零

图 3-65 中电子逆受力方向进入低势区，动能逐渐减小。停止条件由 $K+q\varphi$ 守恒确定，同时必须检查该势值在实际路径上能否到达。

电子机械能守恒给出

$$K-e\varphi=K_A-e\varphi_A,\qquad K=K_A+e(\varphi-\varphi_A).$$

动能不能为负，所以 $\varphi\geq\varphi_A-K_A/e$。本题 $K_A/e=2000\,\mathrm{V}$，故最低可达势为

$$\varphi_{\text{转折}}=-2000\,\mathrm{V}.$$

在势单调降低、局部电力能使粒子反向的普通转折点，$K=0,v=0$，随后反向运动。低势使电子的势能 $-e\varphi$ 升高，因而构成能量障碍；电子向高势移动时势能反而下降。若势始终没有降到该值，或边界提前终止，则未必存在实际转折点。

习题 14 解答　分段场与边界电荷

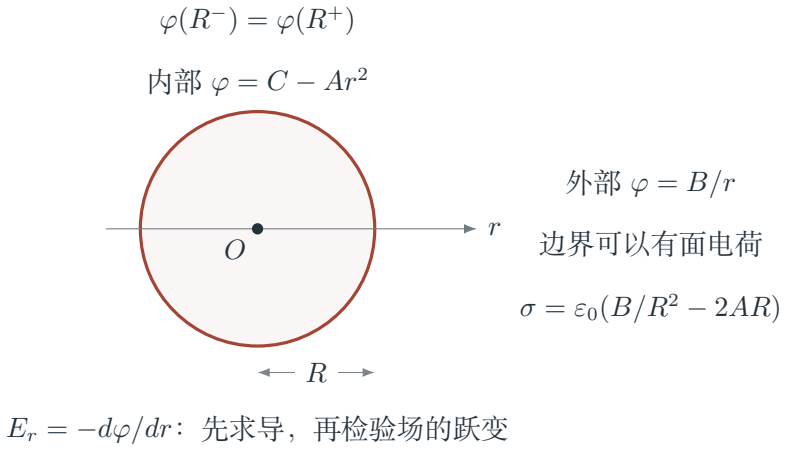


图 3-66　解答分析图　连续势与跃变场分别约束常数和面密度

图 3-66 在 R 处先匹配势，再匹配所需的场跳变。球内二次势给出均匀体密度，球外反比势的系数还包含可能的界面电量。

沿径向小位移 $\mathrm{d}\varphi=-E_r\mathrm{d}r$，所以内部 $E_r=2Ar$，外部 $E_r=B/r^2$。普通体、面电荷没有理想偶极层的势跳跃，因此连续性要求

$$C-AR^2=\frac{B}{R},\qquad C=AR^2+\frac{B}{R}.$$

内高斯面包围电量 $Q(r)=8\pi\varepsilon_0Ar^3$，故

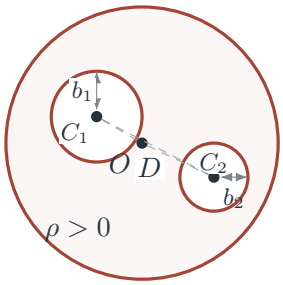
$$\rho=\frac{1}{4\pi r^2}\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}r}=6\varepsilon_0A.$$

面密度和总电量分别为

$$\sigma_R = \varepsilon_0\left(\frac{B}{R^2} - 2AR\right), \qquad Q_{\text{总}} = 4\pi\varepsilon_0 B.$$

没有面电荷时 $B = 2AR^3, C = 3AR^2$。代入后体电荷总量 $\rho 4\pi R^3/3 = 8\pi\varepsilon_0 AR^3$ 与外场电量一致。若允许面电荷，B 可独立改变，但 C 仍须满足势连续。

习题 15 解答　在第一孔中心，第二孔按外部球场计算



完整大球 + 负密度孔 1

+ 负密度孔 2

在 C_1：孔 1 自身场为零

孔 2 的外场随位置改变，孔 1 内一般不再匀强

图 3-67　解答分析图　完整球与两个负球叠加，不能直接套单孔匀强结论

图 3-67 将两洞都作为负密度球扣除。求第一洞中心场时，自身负球的中心场为零，但第二洞仍按有限距离贡献；势还须保留自身负球的中心常量。

完整球减去两个同密度小球。第一孔中心在完整球内、第一小球中心、第二小球外。完整球的场为 $\rho\boldsymbol{d}_1/(3\varepsilon_0)$，第一被减小球在自身中心场为零，第二被减小球的电量为 $4\pi\rho b_2^3/3$，故

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{d}_1) = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\left[\boldsymbol{d}_1 - b_2^3\frac{\boldsymbol{d}_1 - \boldsymbol{d}_2}{D^3}\right].$$

第二项是减去正密度球的场，方向不能丢失。电势各项使用共同无穷远零点：完整球内部势为 $\rho(3R^2 - d_1^2)/(6\varepsilon_0)$，自身被减球中心势为 $\rho b_1^2/(2\varepsilon_0)$，另一被减球外势为 $\rho b_2^3/(3\varepsilon_0 D)$，所以

$$\varphi(\boldsymbol{d}_1) = \frac{\rho}{6\varepsilon_0}(3R^2 - d_1^2) - \frac{\rho b_1^2}{2\varepsilon_0} - \frac{\rho b_2^3}{3\varepsilon_0 D}.$$

第一孔内一般位置，完整球与第一负球仍合成常场，但第二负球的外场随位置变化，因此第一孔通常不再匀强。若第二孔很远且第一孔很小，可把它的影响近似为常场，但要另外声明 $b_1/D \ll 1$。

习题 16 解答　无源条件禁止三个同号恢复系数

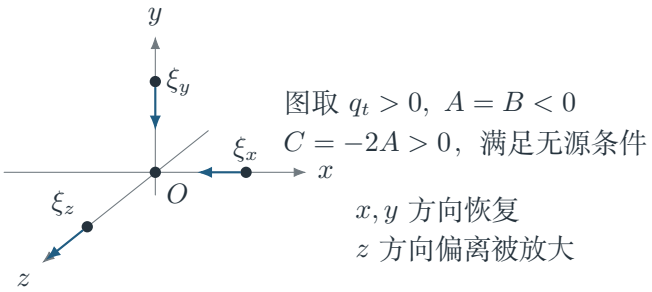


图 3-68　解答分析图　取满足无源条件的一个示例，在三个微扰点画实际恢复或发散力。

图 3-68 沿三个主轴检查二次势曲率。对正试探电荷三向稳定要求三个曲率同为正，与无源区曲率之和为零冲突；负试探电荷的要求全部反号。

由任意小位移的势增量得到

$$\boldsymbol{E}=2Ax\hat{\boldsymbol{x}}+2By\hat{\boldsymbol{y}}+2Cz\hat{\boldsymbol{z}},\qquad \rho=2\varepsilon_0(A+B+C).$$

三个方向的粒子力分别为 $2q_tAx, 2q_tBy, 2q_tCz$。非零线性恢复要求 $q_tA<0, q_tB<0, q_tC<0$。若 $q_t>0$，需要三系数都为负；若 $q_t<0$，需要都为正。两种情况都与无源条件 $A+B+C=0$ 矛盾。

这证明了本题二次近似下无法获得三维严格线性稳定。若有零系数，不能只靠二次项判断相应方向；完整静电无源问题中的更一般稳定性还需考察高阶项。例题 12 的带电球内部有 $\rho>0$，因此不受这个无源条件限制。

习题 17 解答　零外场不要求两侧外势相同

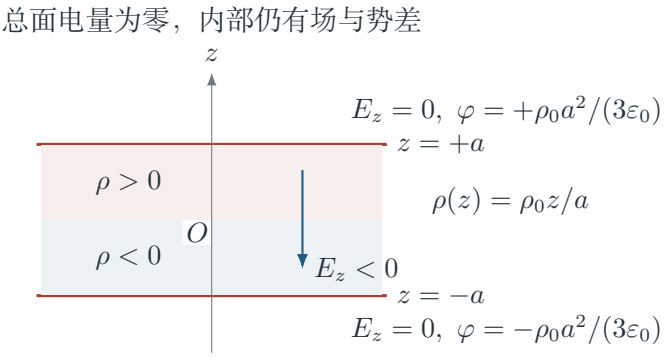


图 3-69　解答分析图　从远处零场积分进入层内，两个外区的常势不同

图 3-69 的奇对称密度总量为零，外侧场为零而板内场非零。积分所得势为奇函数，两个外区分别接不同的常量势。

每单位面积总电量为 $\int_{-a}^{a}\rho_0z/a\,\mathrm{d}z=0$。对两相近水平面构成的高斯盒，$\mathrm{d}E_z/\mathrm{d}z=\rho(z)/\varepsilon_0$。从已知 $E_z(a)=0$ 向内积分：

$$E_z(z)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0a}(z^2-a^2), & |z|<a,\\[2mm] 0, & |z|>a.\end{cases}$$

内部场为负，处处向下，符合上部正电荷、下部负电荷的作用方向。两边 $E_z(\pm a)=0$，没有

附加薄面跳跃。势从原点积分得到

$$\varphi(z)=\begin{cases}\dfrac{\rho_0}{2\varepsilon_0 a}\left(a^2 z-\dfrac{z^3}{3}\right), & |z|\le a,\\[2mm] \dfrac{\rho_0 a^2}{3\varepsilon_0}\operatorname{sgn} z, & |z|\ge a.\end{cases}$$

故上下两个外区的势差为 $\varphi_{\text{上}}-\varphi_{\text{下}}=2\rho_0 a^2/(3\varepsilon_0)$。总电量为零只约束整个层外净场；不同高度之间包围的代数电量一般不为零，内部可以有场。

习题 18 解答　球内简谐段与球外非简谐段分别计时

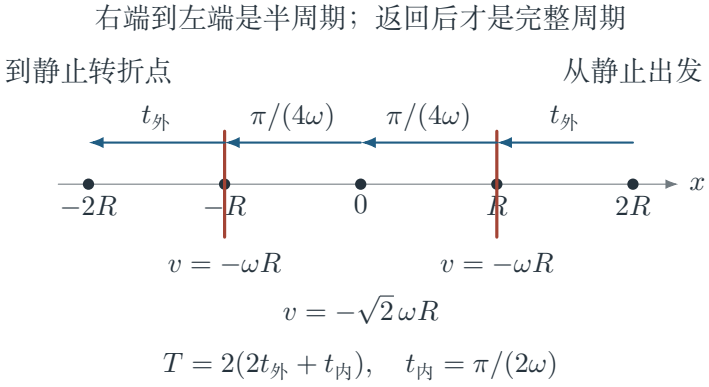


图 3-70　解答分析图　按实际运动顺序分段计时；边界和中心速度均取向左的有向值。

图 3-70 按入球、穿心、出球的时间顺序区分运动。球内段使用带非零初速度的简谐解，球外段使用反比势中的能量积分，再按往返次数相加。

记 $A=kQ|q_t|$，$\omega^2=A/(mR^3)$。从 $2R$ 到表面，势由 $kQ/(2R)$ 升到 kQ/R，负粒子获得动能 $A/(2R)$，所以

$$v_R=\sqrt{\frac{A}{mR}}=\omega R.$$

中心势为 $3kQ/(2R)$，从起点到中心的动能增量是 A/R，因此 $v_c=\sqrt{2}\,\omega R$。

以进入右球面时为 $t=0$，取有向直径坐标 x。内部方程是 $\ddot{x}+\omega^2 x=0$，初值 $x(0)=R,\dot{x}(0)=-\omega R$，故

$$x(t)=R(\cos\omega t-\sin\omega t).$$

中心在 $\omega t=\pi/4$ 到达，左球面 $x=-R$ 在 $\omega t=\pi/2$ 到达，球内穿越时间为 $t_{内}=\pi/(2\omega)$。此时速度仍向左，不能把球面当成转折点。

外部由能量求速：

$$v(r)=\sqrt{\frac{2A}{m}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{2R}\right)},\qquad R\le r\le 2R.$$

单段外部时间为 $t_{外}=\int_R^{2R}\mathrm{d}r/v(r)$。令 $r=2R\cos^2\theta$，积分限对应 $\theta=\pi/4$ 到 0，反向后得到

$$t_{外}=\frac{4}{\omega}\int_0^{\pi/4}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\frac{1+\pi/2}{\omega}.$$

从右侧静止点到左侧静止点依次经历“外部进入、球内穿越、外部离开”，时间是 $2t_{外}+t_{内}$。完整周期再乘二：

$$T=4t_{外}+2t_{内}=\frac{4+3\pi}{\omega}.$$

十四　补充讨论

1 求场与求势的边界条件

对称性来自源和边界；高斯面负责简化投影；包围电量随所在区域改变。求势前声明参考点，跨界面时匹配常数，含无限源时先检查无穷远积分是否存在。最后将每段场或势代回边界，用符号、量纲与特殊极限检验。

2 局部方程与电势梯度

在光滑区域，由 $\mathrm{d}\varphi = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$，分别取三个坐标方向的小位移，得到 $E_x = -\partial\varphi/\partial x$ 等，即 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$。再结合 $\nabla\cdot\boldsymbol{E} = \rho/\varepsilon_0$，得到

$$\nabla^2\varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}.$$

无源区右端为零，是拉普拉斯方程；有源区是泊松方程。两者需要与边界条件一起使用，并在奇点和带电界面另行处理。下一讲将详细展开梯度、等势面与电势计算，这里先认识它们与两个定理的联系。

3 能量关系与运动方程

端点势差决定静电功和动能变化，求这些量时不必知道完整路径。运动时间、运动轨迹和约束反力则通常还需要运动方程。习题 18 中同一能量关系能求内外速度，却不能把所有段都当成相同频率的简谐运动。

这个周期不同于 $2\pi/\omega$，因为粒子还经历非线性的外场区。速度用能量求，时间用运动方程和积分求；两个方法各有职责。

4 分段电势与场的约束

零净通量只说明包围的净电量为零，不能推出各点场强为零。偏心空腔的叠加必须分别使用原带电体和被挖去部分的位矢。分段电势的常数由参考点与连续条件确定。粒子电荷改变符号后，功和势能的符号随之改变；候选电场还须满足环路定理和边界条件，单独满足高斯定理并不足够。

第四讲　电势梯度、偶极层与静电场方程

电场由电势梯度确定。以下讨论等势面、方向导数、静电场方程和带电界面，并用边界条件确定电势。除特别说明外，在真空中讨论静电问题，记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，电势为 φ，试探电荷为 q_t。

一　电势的计算

1 由场积分：参考点与跨区域积分

若取有限点 P_0 为参考，则

$$\varphi(P)-\varphi(P_0)=-\int_{P_0}^{P}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

对有限源且积分收敛，可取 $\varphi(\infty)=0$，写成 $\varphi(P)=\int_P^\infty \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。场点以外直到参考点的每一段都要计算；不能只知道场点附近的场就完成绝对电势计算。无限线、无限板或匀强背景场一般改用有限参考。

两个均匀薄球壳半径 $a<b$、电量 Q_a,Q_b。以无穷远为零，场为

$$E_r=\begin{cases}0, & r<a,\\ kQ_a/r^2, & a<r<b,\\ k(Q_a+Q_b)/r^2, & r>b.\end{cases}$$

在壳间求势时，积分路径必须从 r 先走到 b，再走向无穷远：

$$\varphi(r)=\int_r^b\frac{kQ_a}{s^2}\,\mathrm{d}s+\int_b^\infty\frac{k(Q_a+Q_b)}{s^2}\,\mathrm{d}s=\frac{kQ_a}{r}+\frac{kQ_b}{b}.$$

内区与 $r=a$ 同势；外区使用总电量，得到

$$\varphi(r)=\begin{cases}kQ_a/a+kQ_b/b, & r\le a,\\ kQ_a/r+kQ_b/b, & a\le r\le b,\\ k(Q_a+Q_b)/r, & r\ge b.\end{cases}$$

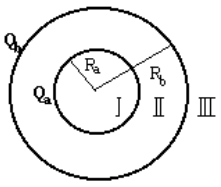


图 4-1　两个同心球壳及内区、壳间和外区；半径分别对应 a,b

2 由源叠加：所有项采用共同零点

各球壳单独存在时，内部势等于表面势、外部势等于点源势。直接按所在区域取相应表达式，便得到上述三段结果。一般有限源的电势为

$$\varphi(\boldsymbol{r})=k\sum_i\frac{Q_i}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_i|},\qquad \varphi(\boldsymbol{r})=k\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}V'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}.$$

标量叠加无需投影，但负源符号不能丢失。对于薄面、细线，将 $\rho\,\mathrm{d}V$ 换成 $\sigma\,\mathrm{d}S$、$\lambda\,\mathrm{d}l$。先声明源的固定分布与参考点，再判断“先求势再求导”是否比直接积分矢量场更简单。

从场积分适合已知分段场的模型；从源叠加适合距离表达式简单的模型。两个方法得到的势差、界面值和远场应相互吻合。

二　等势面：几何信息与适用限度

1 场垂直于规则等势面

在可微且 $\boldsymbol{E}\neq 0$ 的点，沿等势面任意切向小位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}_t$，有 $\mathrm{d}\varphi=0$，所以

$$\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_t=0.$$

因此场沿等势面的法向。一个等势面的电势数值即使为零，也可以有非零法向场。临界点若 $\nabla\varphi=0$，法向不一定由这一式唯一确定，等势面的几何形状也可能退化，不能机械地画出唯一场线方向。

2 等势面疏密与场强

沿局部法线跨过相邻两面，若距离 Δn 很小，场在该距离内变化不大，则

$$E\simeq\frac{|\Delta\varphi|}{\Delta n}.$$

必须给每对相邻面相同的电势差，才能从距离比较场强。距离应沿局部法线测量；斜着量的路径更长，不能直接当成 Δn。

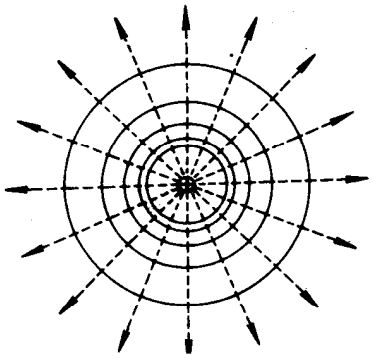


图 4-2　点电荷的等势面截线和径向场线；等势差相同的面在近源处更密

对 $Q>0$ 点源，$\varphi=kQ/r$。相邻半径 $r,r+\Delta r$ 的正势差大小为

$$\Delta\varphi=kQ\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{r+\Delta r}\right)\simeq\frac{kQ}{r^2}\Delta r.$$

故 $\Delta r\simeq r^2\Delta\varphi/(kQ)$。若距离不小，应使用前面的精确差值，而不是把近似比值当成某一端点的场强。

注意　画得密不必然意味着场强大；没有电势差标尺的等势图只能说明几何方向。

三　从方向导数到电势梯度

1 梯度指向最快的电势增加方向

沿单位方向 $\hat{\boldsymbol{t}}$，电势的方向导数为

$$D_{\hat{t}}\varphi = \lim_{h\to 0}\frac{\varphi(\boldsymbol{r}+h\hat{\boldsymbol{t}})-\varphi(\boldsymbol{r})}{h} = \nabla\varphi\cdot\hat{\boldsymbol{t}}.$$

由点积不等式，$|D_{\hat{t}}\varphi| \le |\nabla\varphi|$。最大正导数沿 $+\nabla\varphi$，最小负导数沿 $-\nabla\varphi$。梯度是矢量，最大方向导数是它的模；两者不能混为同一对象。

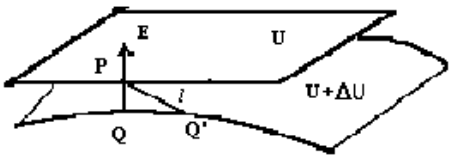


图 4-3　跨越相邻等势面的法向路径与斜路径；有限差值应再取局部极限

静电功的微分关系给出

$$\mathrm{d}\varphi = -\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}, \qquad \boxed{\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi}.$$

电场指向最快的势降低方向；正粒子的力同向，负粒子的力反向。沿场线行进时势降低，是方向关系，不要求势的数值一定为正。

2 直角坐标系逐分量求导

因为 $\mathrm{d}\varphi = \partial_x\varphi\,\mathrm{d}x + \partial_y\varphi\,\mathrm{d}y + \partial_z\varphi\,\mathrm{d}z$，所以

$$E_x = -\frac{\partial\varphi}{\partial x},\quad E_y = -\frac{\partial\varphi}{\partial y},\quad E_z = -\frac{\partial\varphi}{\partial z}.$$

求 E_x 时固定 y, z。若已把点限制在一条曲线并代入 $y = y(x)$，所得全导数含有 $E_y\mathrm{d}y/\mathrm{d}x$，一般不再等于 $-E_x$。

3 曲线坐标中的尺度因子

柱坐标用 (s,ψ,z)，球坐标用 (r,θ,ψ)，其中 θ 从正 z 轴起算。相应梯度为

$$\nabla\varphi = \hat{\boldsymbol{s}}\partial_s\varphi + \hat{\boldsymbol{\psi}}\frac{1}{s}\partial_\psi\varphi + \hat{\boldsymbol{z}}\partial_z\varphi,$$
$$\nabla\varphi = \hat{\boldsymbol{r}}\partial_r\varphi + \hat{\boldsymbol{\theta}}\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi + \hat{\boldsymbol{\psi}}\frac{1}{r\sin\theta}\partial_\psi\varphi.$$

尺度因子来自实际弧长 $s\,\mathrm{d}\psi$、$r\,\mathrm{d}\theta$、$r\sin\theta\,\mathrm{d}\psi$。对角度求导后若漏掉这些因子，场的量纲就会错误。纯径向势才允许直接用 $\boldsymbol{E} = -\varphi'(r)\hat{\boldsymbol{r}}$。

四　轴上电势与空间电势

知道 $\varphi(0,0,z) = f(z)$，可求这条轴上的 $E_z = -f'(z)$，但无法自动得到 E_x, E_y。例如 $-E_0 z$ 与 $-E_0 z + Bx$ 在整条轴上势相同，轴上的横向场却不同。即使都满足无源场方程，也

要补充空间对称性或完整边界条件。

若源与边界确实具有轴对称性，并且轴附近无源、势规则，则轴上横向场为零；进一步可以用拉普拉斯方程推导近轴展开。但这是额外物理条件提供的信息，而不是对轴线函数求一次导数得到的。

先写全空间的势再求梯度。只有轴线表达式时，明确哪些分量由导数确定，哪些分量由对称性确定，哪些仍然无法确定。

五　散度、旋度与静电场的基本方程

1 高斯定理给出局部源信息

对光滑场，用散度定理将闭面通量改写为体积分：

$$\oiint_{\partial V} \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \iiint_V \nabla\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V = \iiint_V \frac{\rho}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}V.$$

该关系对任意小体积成立，故 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho/\varepsilon_0$。散度测量净流出，而非场大小；匀强场可非零但散度为零。

2 环路定理给出局部无旋条件

斯托克斯定理将有向闭合回路积分改成跨面旋度通量，因此静电场满足

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=\boldsymbol{0}.$$

当区域单连通且场光滑时，局部无旋可推出全局路径无关。若删去线奇点而形成有孔区域，只检验局部旋度并不自动排除绕孔的非零环流；静电势必须是单值的，还要检查允许的全局回路。

3 泊松方程与拉普拉斯方程

代入 $\boldsymbol{E}=-\nabla\varphi$，得

$$\boxed{\nabla^2\varphi=-\rho/\varepsilon_0},\qquad \rho=0\Longrightarrow\nabla^2\varphi=0.$$

前者是泊松方程，后者是无源区域内的拉普拉斯方程。无源不等于零势、零场；边界上的电势或场仍能产生非平凡解。

纯球对称和纯柱对称情况下，分别有

$$\nabla^2\varphi=\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}r}\right),\qquad \nabla^2\varphi=\frac{1}{s}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left(s\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}s}\right).$$

不能在球对称问题中只取二阶普通导数 φ''。几何因子正是球面和柱面面积增长不同的体现。点电荷、面电荷或理想偶极层应在奇点与界面单独处理；普通光滑密度公式不直接覆盖它们。

六　边界条件与唯一性

1 方程必须配合边界条件

一维无源区域中 $\varphi''=0$，解为 $Az+B$；不给两条独立条件，常数不能确定。同样，知道 ρ 只给出势的曲率约束，不能独自确定所有场。常见边界条件包括已知边界势、已知法向场，或适当的混合条件。全法向场条件还须符合总电量约束，电势的整体常数一般仍需另外指定。

2 固定边界势时的唯一性证明

在连通、有界区域 D 中，若 φ_1,φ_2 满足相同的体密度和边界势，令 $u=\varphi_1-\varphi_2$，则 $\nabla^2 u=0$、$u|_{\partial D}=0$。利用 $\nabla\cdot(u\nabla u)=|\nabla u|^2+u\nabla^2 u$，得

$$\int_D |\nabla u|^2\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial D} u\frac{\partial u}{\partial n}\,\mathrm{d}S-\int_D u\nabla^2 u\,\mathrm{d}V=0.$$

非负函数的积分为零，故 $\nabla u=0$，再由零边界值得 $u=0$。因此只要构造出满足方程、真实源和全部边界条件的解，它就是所求解。无界区域还要给定远场条件，并保证外边界项的极限消失或满足相应唯一性条件。

检验一个猜测势时逐项检查：区域内是否有虚构奇点，方程是否正确，每一片边界是否匹配，远场是否符合题设。满足其中一部分不能证明它就是答案。

七　普通面电荷：势连续，法向导数跃变

单位法矢从负侧指向正侧时，普通面电荷满足

$$\varphi^+=\varphi^-,\qquad E_n^+-E_n^-=\frac{\sigma}{\varepsilon_0},\qquad \boldsymbol{E}_t^+=\boldsymbol{E}_t^-.$$

势连续来自跨越趋零厚度时有限场的积分趋零；法向条件来自薄高斯盒，切向条件来自薄矩形回路。用势表示，法向导数的差为 $\partial_n\varphi^+-\partial_n\varphi^-=-\sigma/\varepsilon_0$。两侧都使用同一个法向，不能分别改用各自区域的外法向后仍照抄减号。

八　理想电偶极层：模型与有向立体角

1 偶极矩与法向的约定

给每对面元配置相等的 $-\mathrm{d}q,+\mathrm{d}q$，相隔 $h\hat{\boldsymbol{n}}$，$\hat{\boldsymbol{n}}$ 从负电荷指向正电荷。每单位面积的偶极矩为 $\boldsymbol{\mu}=\mu\hat{\boldsymbol{n}}$，$\mu=\sigma h$，单位是 $\mathrm{C/m}$。理想层取 $h\to 0$，同时保持 μ 有限，因而 σ 随 $1/h$ 增大。

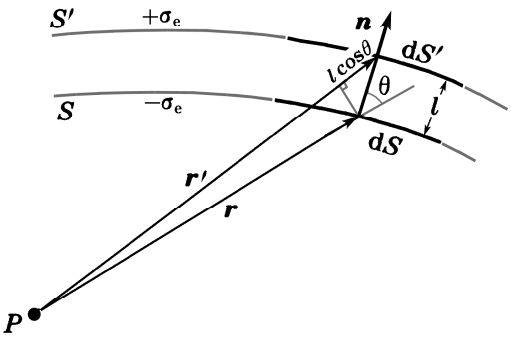


图 4-4　配对正、负面元的距离差与法向投影；偶极矩从负面元指向正面元

对于曲面，配对面元的正负电量必须相等。两偏移曲面的面积不同，直接要求两面的面密度具有相等数值，未必仍表示纯偶极层；应通过配对电量定义模型，再取薄层极限。

2 从一对电荷推导电势积分

源面元位置为 $\boldsymbol{r}'$，观察点为 $\boldsymbol{P}$，令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}'$。一对电荷的势为

$$\mathrm{d}\varphi = k\,\mathrm{d}q\left(\frac{1}{|\boldsymbol{R}-h\hat{\boldsymbol{n}}/2|}-\frac{1}{|\boldsymbol{R}+h\hat{\boldsymbol{n}}/2|}\right)\simeq k\mu\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}\,\mathrm{d}S.$$

对恒定 μ，本讲定义有向立体角

$$\Omega(P)=\int_S\frac{\hat{\boldsymbol{n}}\cdot(\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{P}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}S,\qquad \varphi(P)=\frac{\mu}{4\pi\varepsilon_0}\Omega(P).$$

这个定义明确使用“源指向场点”的矢径，正侧附近平面对应正立体角。若改用相反的矢径，有向立体角和势公式的前置符号必须一起改变，物理势差保持不变。

当 μ 随源位置变化时，μ 不能提出积分号，势也不再只由整个面的一个立体角决定。几何化简依赖恒定层强度。

九　偶极层的势跃变与界面辨认

无限平面上，正侧 $\Omega=2\pi$、负侧 $\Omega=-2\pi$。对局部光滑曲面，靠近同一点的两侧也有 $\Omega^+-\Omega^-=4\pi$，其他远处面元贡献连续。因此

$$\boxed{\varphi^+-\varphi^-=\mu/\varepsilon_0}.$$

同样的结果可由有限厚平行板验证：正板在 $z=h/2$，负板在 $z=-h/2$，内部 $E_z=-\sigma/\varepsilon_0$，于是 $\varphi(h/2)-\varphi(-h/2)=\sigma h/\varepsilon_0$。正面电势更高，这个有限厚度检查最适合保护符号。

恒定强度、没有附加普通面电荷的理想层，两侧的**规则法向场**连续；势却有跳跃。穿层时极限电场含有集中在层上的奇异贡献，不能只积分两侧的规则场就断言势差为零。层强度变化时切向规则场还会发生跃变：

$$\boldsymbol{E}_t^+-\boldsymbol{E}_t^-=-\frac{1}{\varepsilon_0}\nabla_t\mu.$$

界面模型	电势条件	法向场条件
普通面电荷 σ	势连续	$E_n^+ - E_n^- = \sigma/\varepsilon_0$
纯偶极层 μ	$\varphi^+ - \varphi^- = \mu/\varepsilon_0$	规则法向场连续
两类源同时存在	势有上述跳跃	规则场有上述跃变

表中的偶极层指法向、零厚度的理想双层模型。实际有限层的势连续，但在很小厚度内变化很快；将它替换成跳跃边界是极限近似。

十　从物质响应进入静电导体模型

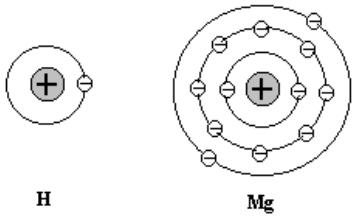


图 4-5　原子中正、负电荷组成的示意；导电性还取决于载流子是否能在材料中移动

金属有大量可移动电子；绝缘体中的电子主要受束缚；半导体的移动载流子与温度、掺杂等条件相关。不能把所有价电子一概称为自由电子，也不能仅从“含有电子”推断材料具有强导电性。宏观静电问题通常采用连续介质与静电平衡近似。

理想导体若已达到静电平衡，内部不能保留使自由电荷持续定向移动的静电场，故内部 $\boldsymbol{E} = 0$，每个连通导体等势。由小高斯面可知普通导体体内无多余宏观净电荷，多余净电量分布在表面；这里说的是净电荷，不是材料内部没有正、负电荷。

导体表面外侧场沿法线，且 $E_n^{\text{外}} = \sigma/\varepsilon_0$。这个结论使用了内场为零，不能与孤立无限薄板的单侧场 $\sigma/(2\varepsilon_0)$ 混用。导体等势使表面电荷成为待求量：源与边界相互影响，必须自洽地求解。

若移动试探粒子会改变导体感应电荷，不能把感应源误当成始终固定的外场。本讲末尾例题将用唯一性构造场，再区分场力、势与整个系统的能量。

十一　无源区的平均值与静电稳定性

对无源小球，定义球面平均势 $M(r) = (4\pi)^{-1}\int \varphi(r,\theta,\psi)\,\mathrm{d}\Omega$。求导并用高斯定理：

$$M'(r) = \frac{1}{4\pi r^2}\oint \partial_r\varphi\,\mathrm{d}S = -\frac{1}{4\pi r^2}\oint E_r\,\mathrm{d}S = 0.$$

由 $r \to 0$ 的连续性得 $M(r) = \varphi(0)$。若中心是严格极小点，足够小球面上势处处更高，平均值也应更高，矛盾；严格极大点同理。非严格极值若保持在整个小邻域，平均值条件还会迫使势在该邻域为常数，不能形成孤立的束缚点。

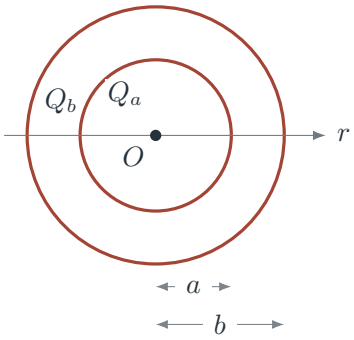
正粒子的稳定点需要势能 $q_t\varphi$ 有局部极小，负粒子则需要电势有局部极大。固定静电场在无源邻域不能为自由点粒子提供孤立的三维稳定势阱。若有连续体电荷、机械约束、随时间变化的场或其他作用，应重新检查模型条件，不能直接套用这一结论。

十二　例题

本节按“完整电势—梯度—源与边界—物理检验”的顺序解题。涉及无限背景场、奇点或理想偶极层时，先声明允许区域和参考约定。

例题 1　从两个球壳的电势反推电量

两个均匀薄球壳半径 $a<b$，以无穷远为零，其表面势分别为 V_a, V_b。求 Q_a, Q_b，以及三段电势。何时壳间有场而外部无场？参照图 4-6：同心薄球壳，给定两表面势；电量符号待求。

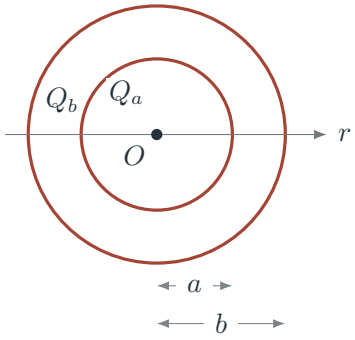


$$\varphi(a)=V_a$$
$$\varphi(b)=V_b$$
$$\varphi(\infty)=0$$

图 4-6　题图　同心薄球壳，给定两表面势；电量符号待求。

解　壳间势差只由内壳的场产生：

$$V_a-V_b=kQ_a\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right),\qquad V_b=\frac{k(Q_a+Q_b)}{b}.$$



$$\varphi(a)=V_a$$
$$\varphi(b)=V_b$$
$$\varphi(\infty)=0$$
$$V_a-V_b=kQ_a(1/a-1/b)$$
$$Q_a+Q_b=4\pi\varepsilon_0 bV_b$$

图 4-7　解答分析图　势差只含内壳项，外壳势确定总电量。

图 4-7 的内、外球面分别保持给定势。内球面势含两壳贡献，外球面势只由总电量决定；联立这两项边界条件求壳电量，再逐区检查连续性。

解这两个线性方程得

$$Q_a=4\pi\varepsilon_0\frac{ab}{b-a}(V_a-V_b),\qquad Q_b=4\pi\varepsilon_0 bV_b-Q_a.$$

内区场为零，势为 V_a；壳间从外壳表面向内积分；外区由总电量决定，故

$$\varphi(r)=\begin{cases}V_a, & r\le a,\\ V_b+\dfrac{ab(V_a-V_b)}{b-a}\left(\dfrac{1}{r}-\dfrac{1}{b}\right), & a\le r\le b,\\ bV_b/r, & r\ge b.\end{cases}$$

代入 $r=a,b$ 可直接复核两表面势。外场为零要求总电量为零，即 $V_b=0$。若还要求壳间有场，则 $V_a\neq 0$，此时 $Q_b=-Q_a$。相同的表面势 $V_a=V_b$ 则给 $Q_a=0$，壳间也无场。

当 $b\to a$ 而保持非零势差，所需电量按 $1/(b-a)$ 增大，这与近似平行板中固定电压、距离缩小后场增大的趋势一致。

例题 2　有限带电棒的电势与电场

均匀细棒沿 z 轴从 $-a$ 到 $+a$，线密度 $\lambda>0$。取无穷远零势，在 $s>0$ 的场点求 $\varphi(s,z)$ 和 E_s,E_z，再检查中垂面与棒外正轴极限。参照图 4-8：有限杆与离轴场点；图取 $0<z<a$。

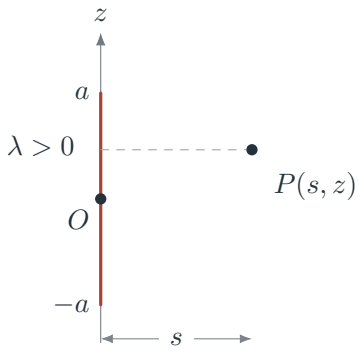


图 4-8　题图　有限杆与离轴场点；图取 $0<z<a$。

解　用源坐标 u 积分：

$$\varphi(s,z)=k\lambda\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{s^2+(z-u)^2}}=k\lambda\left[\operatorname{arsinh}\frac{a-z}{s}+\operatorname{arsinh}\frac{a+z}{s}\right].$$

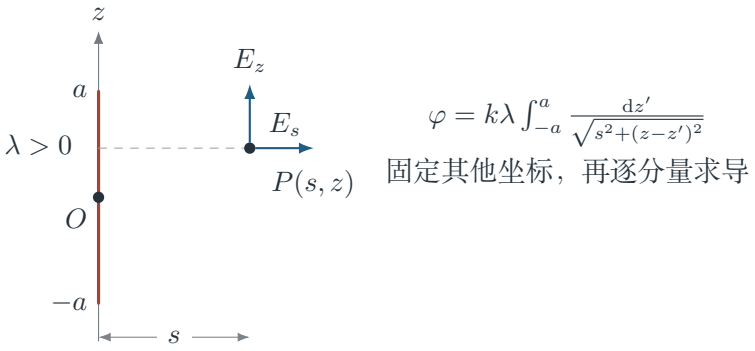


图 4-9　解答分析图　图示正杆、正高度处的两个场分量；轴线与中垂面另作极限。

图 4-9 中 R 是微元到场点的距离。先以 $1/R$ 积分求势，再分别对 s,z 求负偏导；轴向导数必须保留两端距离不同造成的符号。

求 s 的偏导时固定 z。利用 $\mathrm{d}\operatorname{arsinh}v/\mathrm{d}v=(1+v^2)^{-1/2}$，得到

$$E_s=\frac{k\lambda}{s}\left[\frac{a-z}{\sqrt{s^2+(a-z)^2}}+\frac{a+z}{\sqrt{s^2+(a+z)^2}}\right].$$

求 z 的偏导时固定 s，两项中的分子导数分别为 $-1,+1$，故

$$E_z=k\lambda\left[\frac{1}{\sqrt{s^2+(z-a)^2}}-\frac{1}{\sqrt{s^2+(z+a)^2}}\right].$$

没有方位分量。中垂面 $z=0$ 上两轴向贡献抵消，结果为

$$\varphi(s,0)=2k\lambda\operatorname{arsinh}(a/s),\quad E_s(s,0)=\frac{2k\lambda a}{s\sqrt{s^2+a^2}},\quad E_z=0.$$

棒外正轴 $z>a$ 上可直接令 $s=0$ 重新积分，避免分别处理发散的反双曲函数项：

$$\varphi(0,z)=k\lambda\ln\frac{z+a}{z-a},\qquad E_z(0,z)=\frac{2k\lambda a}{z^2-a^2}.$$

远处两者恢复总电量 $Q=2a\lambda$ 的点源近似。棒内部轴线属于理想线源奇点，不能把那里当作普通有限势点。

例题 3　带电圆盘：势的尖点对应面电荷

半径 a 的均匀圆盘位于 $z=0$，面密度 $\sigma>0$。求轴线势与场，检查圆盘两侧的势和场极限，并说明为何不能由轴线势直接求任意离轴场。参照图 4-10：普通正电荷圆盘及轴线上场点。

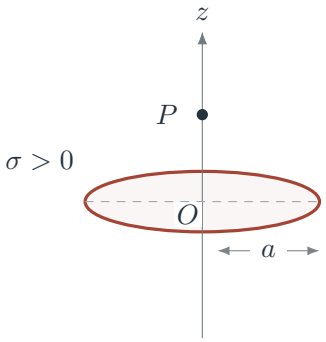
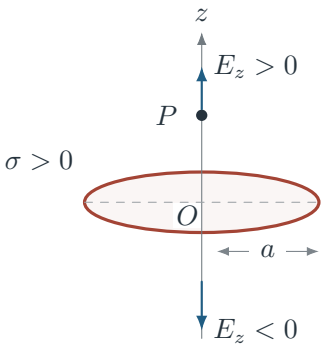


图 4-10　题图　普通正电荷圆盘及轴线上场点。

解　把圆盘分成半径 s 的细环，$\mathrm{d}q=2\pi\sigma s\,\mathrm{d}s$，得到

$$\varphi(0,z)=2\pi k\sigma\int_0^a\frac{s\,\mathrm{d}s}{\sqrt{s^2+z^2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\sqrt{z^2+a^2}-|z|\right).$$



$$\varphi(0^+)=\varphi(0^-)$$
$$E_z(0^+)-E_z(0^-)=\sigma/\varepsilon_0$$

图 4-11　解答分析图　普通电荷盘：势连续，法向场发生跃变。

图 4-11 的盘面两侧采用同一零势约定。势含 $|z|$，所以势连续而导数跳变；两侧极限之差正好对应 σ/ε_0。

绝对值不能丢。对 $z\neq0$ 分别求导：

$$E_z(0,z)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(\operatorname{sgn}z-\frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right).$$

轴对称性给轴线上 $E_x=E_y=0$。两侧势均趋 $\sigma a/(2\varepsilon_0)$，但场分别趋 $\pm\sigma/(2\varepsilon_0)$，其差为 σ/ε_0。势连续而一阶导数有尖点，正是普通面电荷的界面结构。

在 $|z|\gg a$ 时，$\sqrt{z^2+a^2}=|z|+a^2/(2|z|)+\cdots$，所以 $\varphi\simeq\sigma a^2/(4\varepsilon_0|z|)=kQ/|z|$，其中 $Q=\pi a^2\sigma$。固定 $z\neq0$ 后令 $a\to\infty$，场趋无限板值，但相对无穷远零点的圆盘势会发散，不能同时保持这一无限板零点约定。

离轴时每个细环到观察点的距离随环角变化，轴线积分式已经删去了这项信息。需要重新积分完整势，或在额外条件下使用近轴展开。

例题 4　偶极势给出场分量、等势线与场线

一对 $-q,+q$ 沿 z 轴排列，间距 d，偶极矩 $\boldsymbol{p}=qd\hat{\boldsymbol{z}}$。在 $r\gg d$ 的区域，从电势推导球坐标场分量、等势线和场线方程。参照图 4-12：轴向偶极与球坐标角；场点远离实际电荷间距。

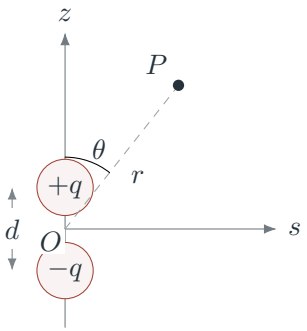


图 4-12　题图　轴向偶极与球坐标角；场点远离实际电荷间距。

解　先从精确两点源势做远场展开：

$$\varphi=kq\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-d\hat{\boldsymbol{z}}/2|}-\frac{1}{|\boldsymbol{r}+d\hat{\boldsymbol{z}}/2|}\right)\simeq\frac{kp\cos\theta}{r^2}.$$

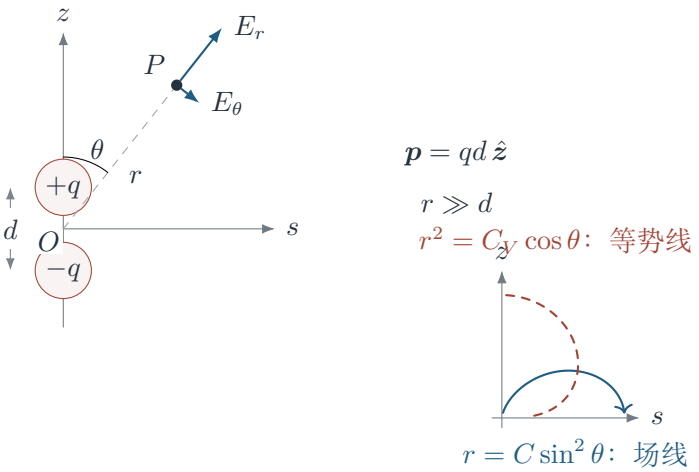


图 4-13　解答分析图　第一象限处两场分量；场线方程只在偶极近似适用区使用。

图 4-13 的角 θ 从正 z 轴量起，E_θ 沿增角方向。右侧曲线将势的等值线与场线分开绘制，场线方程由 $\mathrm{d}r/(r\mathrm{d}\theta)=E_r/E_\theta$ 积分得到。

只保留偶极首项时，球坐标梯度给出

$$E_r=-\partial_r\varphi=\frac{2kp\cos\theta}{r^3},\qquad E_\theta=-\frac{1}{r}\partial_\theta\varphi=\frac{kp\sin\theta}{r^3},\qquad E_\psi=0.$$

若忘记 $1/r$，角向场的单位和衰减幂次都会错误。固定 $\varphi=V\neq0$ 得

$$r^2=\frac{kp}{V}\cos\theta.$$

实际分支须满足右侧为正；零势面为中垂面 $\theta=\pi/2$。在不位于轴线的场线上，实际切向位移为 $\mathrm{d}r\hat{\boldsymbol{r}}+r\,\mathrm{d}\theta\hat{\boldsymbol{\theta}}$，故

$$\frac{\mathrm{d}r}{r\,\mathrm{d}\theta}=\frac{E_r}{E_\theta}=2\cot\theta,\qquad \ln r=2\ln\sin\theta+\text{常数},\qquad r=C\sin^2\theta.$$

场线方向从正源指向负源。在轴线与源附近，除法或远场近似的条件不满足，须分别处理；不能把 $r = C\sin^2\theta$ 的远场近似延伸到实际两点电荷上作为精确曲线。

在任意规则点，场线切向与等势线切向的点积为零，与梯度几何一致。

例题 5　混合二次势：恢复方向可能已经旋转

在局部无源区域，电势为 $\varphi = A(x^2 - y^2) + Bxy$，与 z 无关，A, B 不同时为零。求场、体密度和原点附近试探电荷的线性稳定性，找出两个主方向。参照图 4-14：二次势的两个正交主方向；方向角由 A, B 决定。

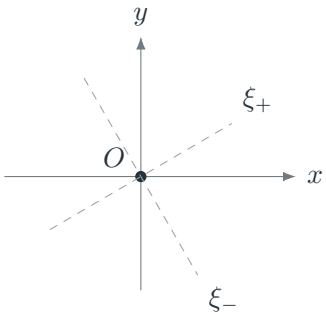


图 4-14　题图　二次势的两个正交主方向；方向角由 A, B 决定。

解　逐分量求导：

$$E_x = -2Ax - By, \qquad E_y = 2Ay - Bx, \qquad E_z = 0.$$

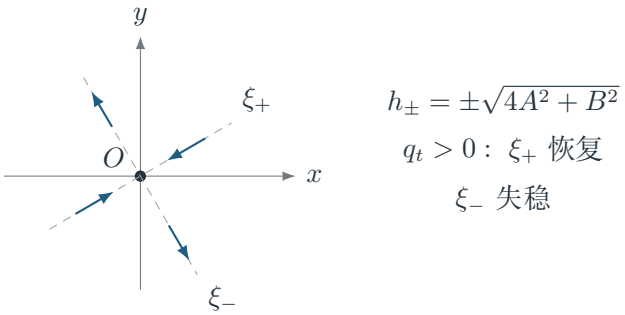


图 4-15　解答分析图　箭头示正试探电荷的力，沿正本征值方向恢复，另一个方向失稳。

图 4-15 的两条主轴对应势的 Hessian 特征方向。两特征值等大反号，因此无论怎样旋转坐标，总有一个方向使给定符号的试探电荷偏离平衡。

拉普拉斯为 $2A - 2A = 0$，所以区域内 $\rho = 0$。场为零的平衡点在原点。平面内写成 $\boldsymbol{E} = -H\boldsymbol{r}_\perp$，其中

$$H = \begin{pmatrix} 2A & B \\ B & -2A \end{pmatrix}, \qquad \det(H - hI) = h^2 - (4A^2 + B^2).$$

两个本征值为 $h_\pm = \pm\sqrt{4A^2 + B^2}$。对相应主坐标 $\xi_\pm$，运动方程是

$$m\ddot{\xi}_\pm = -q_t h_\pm \xi_\pm.$$

当 $q_t h_\pm > 0$ 时该方向恢复，当 $q_t h_\pm < 0$ 时偏离增长。两个本征值异号，任何非零正、负电荷都只有一个恢复方向和一个失稳方向；z 向还只是中性，不存在三维严格稳定。

主轴角可由 $\tan 2\alpha = B/(2A)$ 表示，但应用 $\operatorname{atan2}(B, 2A)$ 或直接求本征向量确定象限。若 $A = 0$，主轴是 $x \pm y$ 方向；仅检查原始 x, y 轴会漏掉混合项导致的失稳。

沿两个主方向，势分别向上和向下弯曲，原点是鞍点。系数 A, B 的单位均为 $\mathrm{V/m^2}$。

例题 6　轴线上完全相同的势，能对应不同的场

只知道某区域内 z 轴上 $\varphi(0,0,z) = -E_0 z$。比较 $\varphi_1 = -E_0 z$ 与 $\varphi_2 = -E_0 z + Bx + A(x^2 - y^2)$：它们是否满足无源静电方程？轴线数据能否确定完整场？参照图 4-16：轴线上的势数据与离轴观察点。

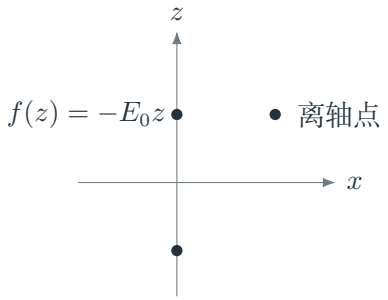


图 4-16　题图　轴线上的势数据与离轴观察点。

解　两个势的拉普拉斯都为零，且都是单值光滑函数。因此相应场均无旋、无体电荷：

$$\boldsymbol{E}_1 = E_0 \hat{\boldsymbol{z}}, \qquad \boldsymbol{E}_2 = (-B - 2Ax)\hat{\boldsymbol{x}} + 2Ay\hat{\boldsymbol{y}} + E_0 \hat{\boldsymbol{z}}.$$

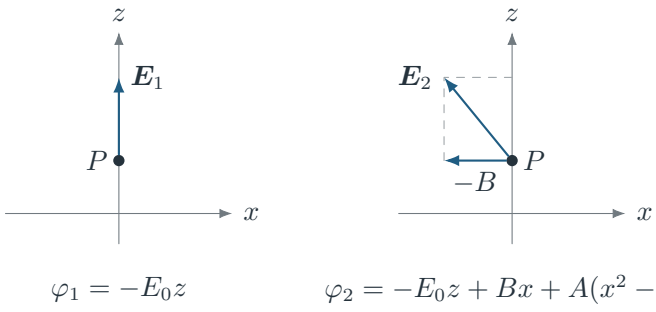


图 4-17　解答分析图　两个无源势给同一轴线数据，却可有不同横向场；须补完整边界或对称性。

图 4-17 的共同轴线只约束 $s = 0$ 上的函数值。新增横向线性项或调和二次项在轴上可不改变给定势，却改变轴外场，故一条轴线的数据不足以确定三维解。

在整条 z 轴上，两个势相同、轴向场相同，但若 $B \neq 0$，第二个场还含有 $-B\hat{\boldsymbol{x}}$。即使令 $B = 0$，离轴区域仍可有不同场。

这没有违反唯一性，因为题目只给了一条线的数据，没有给整个区域边界的势。两种解可以由不同的外部边界装置实现；在考虑的局部区域内，无需安置任何体电荷。若额外规定完整轴对称性，则 Bx 和 $A(x^2 - y^2)$ 都会被排除，但这个条件必须来自真实源和边界。

因此从轴线势做全导数只得到 E_z。没有对称性时，甚至轴线上的总场方向也不能由这一数据确定。

例题 7　给定两端电势的非均匀带电层

在 $-a<z<a$ 内，体电荷密度为 $\rho(z)=\rho_0(1-z^2/a^2)$，$\rho_0>0$，沿 x,y 平移不变。两端电势分别为 $\varphi(-a)=V_L$，$\varphi(a)=V_R$。求层内势和场，并判断层内出现零场点的条件。参照图 4-18：非均匀体电荷层，规定两端电势；只求层内解。

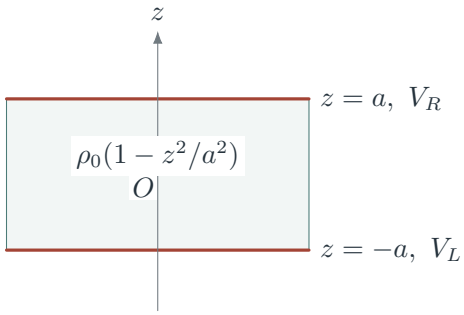


图 4-18　题图　非均匀体电荷层，规定两端电势；只求层内解。

解　平移对称性将泊松方程化为一维方程。令 $\Delta V=V_R-V_L$，两次积分得到

$$\varphi''=-\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{z^2}{a^2}\right),\qquad \varphi=-\frac{\rho_0 z^2}{2\varepsilon_0}+\frac{\rho_0 z^4}{12\varepsilon_0 a^2}+C_1 z+C_2.$$

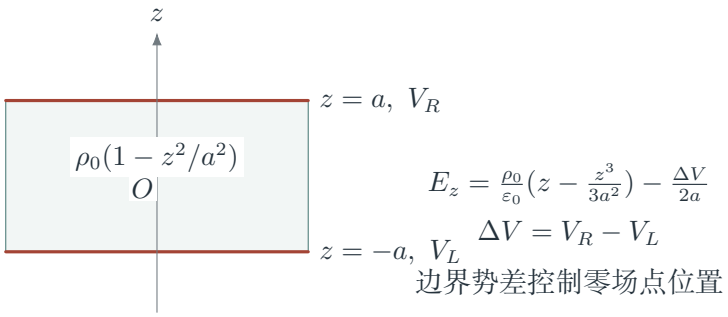


图 4-19　解答分析图　奇对称自场加边界引入的匀强分量；不能据此自动决定层外场。

图 4-19 的两端电势同时确定积分常数。均匀场项由端点势差给出，空间电荷项决定场的弯曲；判断内部零场点须检查该根位于 $(-a,a)$。

分别代入 $z=\pm a$。相减消去偶函数项，相加消去奇函数项，得

$$C_1=\frac{\Delta V}{2a},\qquad C_2=\frac{V_L+V_R}{2}+\frac{5\rho_0 a^2}{12\varepsilon_0}.$$

因此

$$E_z=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0}\left(z-\frac{z^3}{3a^2}\right)-\frac{\Delta V}{2a},\qquad E_x=E_y=0.$$

第一项为偶对称电荷产生的奇对称场，第二项由不对称边界电势引入。逐项检查：$-\varphi'=E_z$，两端势正确；又有

$$E_z(a)-E_z(-a)=\frac{4\rho_0 a}{3\varepsilon_0}=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_{-a}^{a}\rho(z)\,\mathrm{d}z.$$

这是微分解与高斯定理的交叉检验。函数 $g(z)=z-z^3/(3a^2)$ 在开区间内严格递增，其端值为 $\pm 2a/3$。故存在唯一的层内零场点，当且仅当

$$|\Delta V|<\frac{4\rho_0 a^2}{3\varepsilon_0}.$$

等号对应零场点落在边界；超过该值时层内场同号。题目只规定层内问题，外侧场和边界上的自由面电荷不能凭这两个电势值单独确定。

例题 8　从有限双层推导电势跃变

无限负电平面位于 $z=-h/2$，面密度 $-\sigma$；无限正电平面位于 $z=h/2$，面密度 $+\sigma$，$\sigma>0$。令 $h\to 0$，保持偶极面密度 $\mu=\sigma h$ 不变。求各区的场、势和理想层的跳跃条件，并求试探电荷由负侧穿向正侧时场所做的功。参照图 4-20：有限厚度双层：法向由负面指向正面。

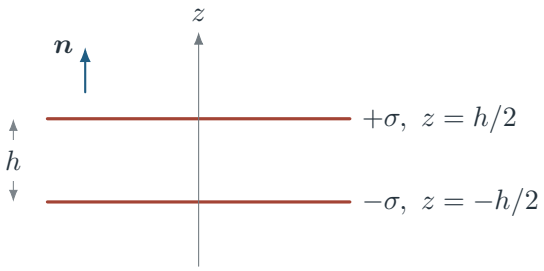


图 4-20　题图　有限厚度双层：法向由负面指向正面。

解　每张无限平面的场为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，方向由正面指向外、由外指向负面。叠加得

$$E_z=\begin{cases}0, & |z|>h/2,\\ -\sigma/\varepsilon_0, & |z|<h/2.\end{cases}$$

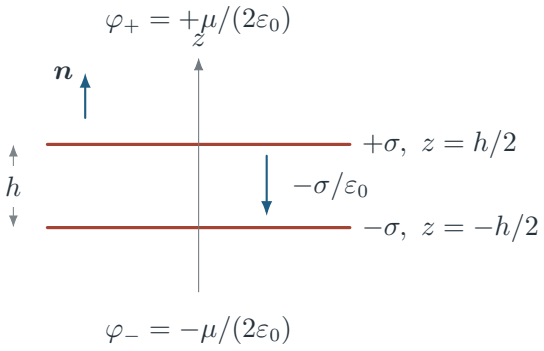


图 4-21　解答分析图　层内场反向于法向；压缩厚度后两侧势差仍为 μ/ε_0。

图 4-21 中负面在下、正面在上，偶极矩沿 $+z$。压缩层厚而保持偶极矩面密度不变时，常规外场消失、势保留向上的跳跃，层内窄而强的场成为奇性项。

取中面 $\varphi(0)=0$，由 $\varphi'=-E_z$ 积分，并在两张普通电荷面上保持势连续：

$$\varphi(z)=\begin{cases}-\sigma h/(2\varepsilon_0), & z<-h/2,\\ \sigma z/\varepsilon_0, & |z|<h/2,\\ \sigma h/(2\varepsilon_0), & z>h/2.\end{cases}$$

所以有限层的势连续、斜率分段变化。令 $\sigma=\mu/h$ 后，层内场无限增大但作用距离缩小，乘积保持有限：

$$\varphi(0^+)-\varphi(0^-)=\frac{\mu}{\varepsilon_0}.$$

正侧电势更高，法向 $\boldsymbol{n}=\hat{\boldsymbol{z}}$ 由负面指向正面。正、负两侧的常规场均为零；但穿越层的积分 $\int E_z\,\mathrm{d}z=-\mu/\varepsilon_0$，并不为零。若用广义函数，可写

$$\varphi=\frac{\mu}{2\varepsilon_0}\operatorname{sgn} z,\qquad E_z=-\frac{\mu}{\varepsilon_0}\delta(z).$$

这一奇异项只描述被压缩的层内场，不应与两侧常规场混淆。穿越功为

$$W = q_t(\varphi_- - \varphi_+) = -\frac{q_t\mu}{\varepsilon_0}.$$

正电荷穿向正侧时动能减小，负电荷则增加。两个半空间的势均为常数，但不能同时各取为零后仍保持同一个势函数。

例题 9　闭合球形偶极层的电势

半径 $R-h/2$ 的球面均匀带 $-Q$，半径 $R+h/2$ 的球面均匀带 $+Q$。保持 $\mu = Qh/(4\pi R^2)$ 不变，令 $h/R \to 0$。求极限层内外的势和常规场，取外部势为零。参照图 4-22：正、负球壳具有相反且等大的总电量。

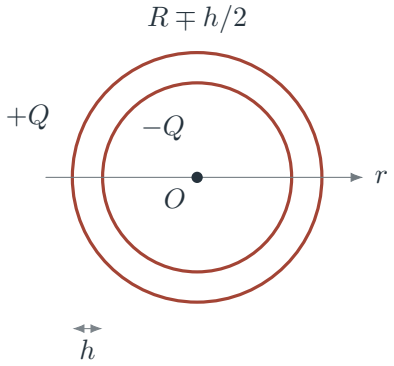


图 4-22　题图　正、负球壳具有相反且等大的总电量。

解　两球的电量必须等大反号，而非简单规定不同半径球面的面密度等大。球壳定理给出外部净场、净势均为零。在内球之内，两壳各给一个常数势：

$$\varphi_{\text{in}} = kQ\left(\frac{1}{R+h/2} - \frac{1}{R-h/2}\right) = -\frac{kQh}{R^2 - h^2/4}.$$

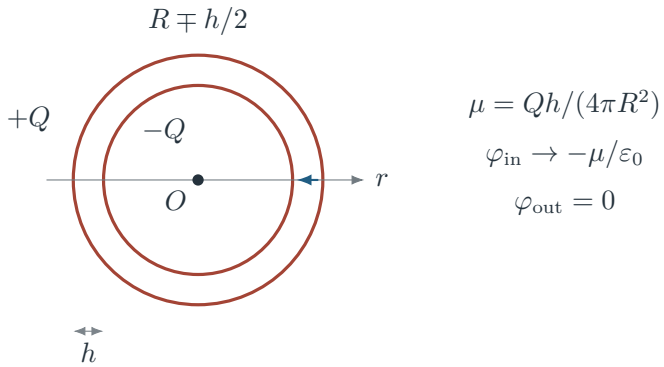


图 4-23　解答分析图　两侧常规场零；两壳间场向内，形成有限的向外势跃变。

图 4-23 的内层为负、外层为正。分别写两球壳的常量内势并相减，薄层极限留下负的内势；外部总电量为零，故外势为零。

代入 $Qh = 4\pi R^2\mu$，得

$$\varphi_{\text{in}} \longrightarrow -\frac{\mu}{\varepsilon_0}, \qquad \varphi_{\text{out}} = 0, \qquad \boldsymbol{E}_{\text{in}} = \boldsymbol{E}_{\text{out}} = \boldsymbol{0}.$$

在两壳之间，外壳不贡献场，内负壳给出 $E_r = -kQ/r^2$。于是向外穿越的势差为

$$-\int_{R-h/2}^{R+h/2} E_r\,\mathrm{d}r = kQ\left(\frac{1}{R-h/2} - \frac{1}{R+h/2}\right) \longrightarrow \frac{\mu}{\varepsilon_0}.$$

这与法向向外的偶极层跳跃条件一致。两侧都无场，只说明每一连通区域内部势为常数；常数之间还由层的物理结构联系。

进一步，任意闭合曲面若具有恒定 μ、法向向外，按本讲的有向立体角定义，$\Omega_{\text{in}} = -4\pi$，$\Omega_{\text{out}} = 0$。故同样有内势 $-\mu/\varepsilon_0$、外势零。这是几何结论，不依赖球面对称；球壳模型则给出了其可核对的有限厚度实现。

例题 10　有限圆盘偶极层：两侧场竟然同向

半径 a 的薄圆盘位于 $z = 0$，偶极面密度 $\mu > 0$ 为常数，法向为 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。求轴线上 $z \neq 0$ 的势和常规场，检查势跳跃、远场与无限盘极限。参照图 4-24：恒定强度的有限偶极圆盘，法向为正轴向。

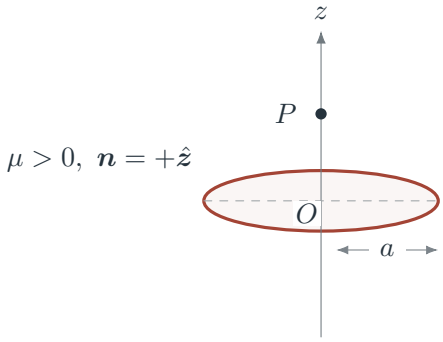


图 4-24　题图　恒定强度的有限偶极圆盘，法向为正轴向。

解　对源点半径 s 的细环，$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}') = z$，于是

$$\Omega(z) = 2\pi\int_0^a \frac{zs\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}} = 2\pi\left(\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right).$$

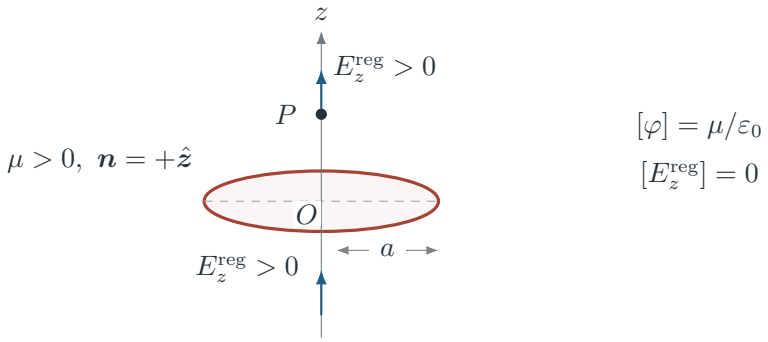


图 4-25　解答分析图　轴线两侧常规场同向；跨层仍有集中场贡献。

图 4-25 的有限盘边缘使常规轴向场在两侧都不为零。势在盘上跳变，但远离盘面求导时先固定 z 的符号，得到两侧同向的常规场。

采用统一定义 $\varphi = \mu\Omega/(4\pi\varepsilon_0)$，得到

$$\varphi(z) = \frac{\mu}{2\varepsilon_0}\left(\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{z^2+a^2}}\right).$$

对 $z > 0$ 和 $z < 0$ 分别求常规导数，符号函数在每个开半轴上为常数：

$$E_z^{\text{reg}}(z) = \frac{\mu a^2}{2\varepsilon_0(z^2+a^2)^{3/2}} > 0.$$

因此轴线上两侧的常规场都沿 $+z$，而不是像普通正电圆盘那样背离圆盘。两侧极限分别为

$$\varphi(0^{\pm}) = \pm\frac{\mu}{2\varepsilon_0}, \qquad E_z^{\text{reg}}(0^{\pm}) = \frac{\mu}{2\varepsilon_0 a}.$$

势有跃变 μ/ε_0，常规法向场连续；若跨层求导，还要补入 $-\mu\delta(z)/\varepsilon_0$。盘边缘的局部结构不能由轴线式描述。

远处 $|z| \gg a$，展开根式可得

$$\varphi \simeq \frac{\mu a^2}{4\varepsilon_0}\frac{\operatorname{sgn} z}{z^2}, \qquad E_z \simeq \frac{\mu a^2}{2\varepsilon_0|z|^3}.$$

总偶极矩 $p = \mu\pi a^2$，这正是偶极的轴线远场。若固定 $z \neq 0$ 而令 $a \to \infty$，常规场趋于零，势趋于两侧常数 $\pm\mu/(2\varepsilon_0)$，跃变仍保留。

与例题 3 对照：普通电荷盘的势连续、法向场跳跃；纯偶极盘的势跳跃、常规法向场连续。不能因同为“薄盘”就交换边界条件。

例题 11　接地平面：由唯一性求感应电荷与作用能

接地理想导体占据 $z \le 0$，真空中点电荷 $q > 0$ 位于 $(0, 0, a)$。取远处势为零。求真空势、导体表面电荷、点电荷受力和电荷与导体的相互作用能，扣除点电荷自身发散的能量。参照图 4-26：真电荷在接地平面上方；下方属于导体。

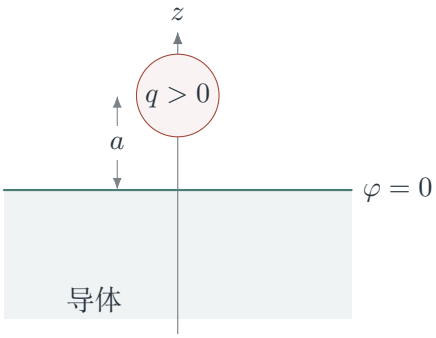


图 4-26　题图　真电荷在接地平面上方；下方属于导体。

解　在物理区域 $z > 0$ 外放一个辅助点源 $-q$ 于 $(0, 0, -a)$。候选势为

$$\varphi(s, z) = kq\left[\frac{1}{\sqrt{s^2 + (z-a)^2}} - \frac{1}{\sqrt{s^2 + (z+a)^2}}\right], \quad z > 0.$$

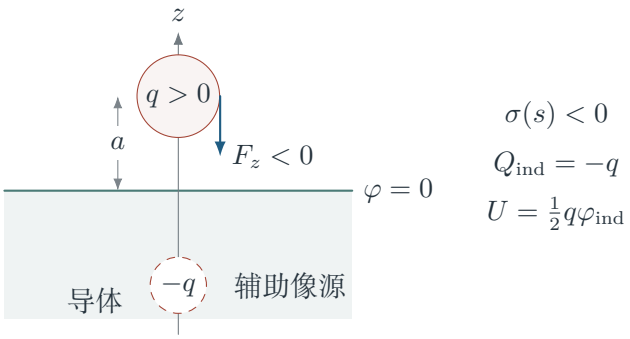


图 4-27　解答分析图　虚构像源仅服务上半空间解；受力向下，感应能包含半因子。

图 4-27 的负镜像只用于上半空间边界解。真电荷受镜像场作用，系统能量还含感应建立过程的二分之一因子；求力和求能不能混用两点电荷的全相互作用能。

它在真电荷处具有正确奇点，其他真空点满足拉普拉斯方程；平面上两距离相等，势为零；远处也趋于零。任何两个满足这些条件的解之差没有真源奇点，满足零边界与零远场条件，由唯一性可知候选势就是物理解。导体内部应另写 $\varphi = 0$，$\boldsymbol{E} = 0$，不能把辅助像源公式延伸进去。

法向取从导体指向真空的 $+\hat{\boldsymbol{z}}$。在表面外侧，

$$E_z(0^+) = -\frac{2kqa}{(s^2+a^2)^{3/2}}, \qquad \sigma(s) = \varepsilon_0 E_z(0^+) = -\frac{qa}{2\pi(s^2+a^2)^{3/2}}.$$

感应总量可直接检验：

$$Q_{\text{ind}} = 2\pi \int_0^\infty \sigma(s) s \,\mathrm{d}s = -qa \int_0^\infty \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+a^2)^{3/2}} = -q.$$

真电荷的自身场不计入其受力。其感应场与像源的场相同，距离 $2a$，故

$$\boldsymbol{F} = -\frac{kq^2}{4a^2}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

能量不能直接写成 $q\varphi_{\text{ind}}$，因为感应电荷随真电荷建立。固定 a，把真电量从 0 缓慢增到 q，每一步的感应势为 $\varphi_{\text{ind}}(q') = -kq'/(2a)$，所以

$$U = \int_0^q \varphi_{\text{ind}}(q')\,\mathrm{d}q' = -\frac{kq^2}{4a} = \frac{1}{2}q\varphi_{\text{ind}}(q).$$

再检查 $-\mathrm{d}U/\mathrm{d}a = -kq^2/(4a^2) = F_z$。若漏掉 $1/2$，能量求出的力将大一倍。接地装置可交换电荷，导体净电量并非另给定的守恒约束。

例题 12　匀强外场中的接地导体球

半径 R 的理想导体球接地，远处外场为 $\boldsymbol{E}_0 = E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0 > 0$。求球外势、场、表面电荷及感应偶极矩。参照图 4-28：接地导体球置于沿正 z 的匀强外场。

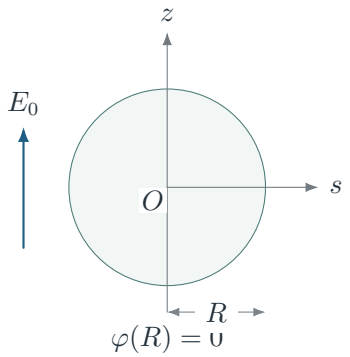
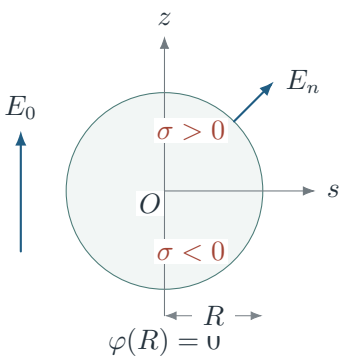


图 4-28　题图　接地导体球置于沿正 z 的匀强外场。

解　远处势应接近 $-E_0 z$，不能同时要求无穷远势为零。外场轴对称，最简单的无源候选形式由匀强场势和中心偶极势组成：

$$\varphi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + \frac{D\cos\theta}{r^2}.$$



$$\sigma = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta$$

$$Q = 0$$

$$p = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0$$

图 4-29　解答分析图　球面等势、场垂直表面；感应分布上下异号，净电量零。

图 4-29 的球面法向从导体指向真空。求外侧径向场后乘 ε_0 得到面密度；上下半球的余弦项积分为零，总感应电量为零。

二者在 $r > R$ 都满足拉普拉斯方程。球面上所有角度均须为零，故 $D = E_0 R^3$，即

$$\varphi_{\text{out}} = -E_0 \left(r - \frac{R^3}{r^2} \right) \cos\theta, \qquad \varphi_{\text{in}} = 0.$$

候选势满足球面与远场条件，差势唯一性保证无需再添其他多极项。完整梯度给出

$$E_r = E_0 \left(1 + \frac{2R^3}{r^3} \right) \cos\theta, \qquad E_\theta = -E_0 \left(1 - \frac{R^3}{r^3} \right) \sin\theta, \qquad E_\psi = 0.$$

球面切向场为零，法向场为 $3E_0 \cos\theta$。因此

$$\sigma(\theta) = 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta, \qquad Q_{\text{ind}} = 2\pi R^2 \int_0^\pi \sigma \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 0.$$

上半球为正、下半球为负；南北两极场强均为 $3E_0$，方向分别沿外法向与内法向。在球外势中识别 $kp\cos\theta/r^2$，得

$$\boldsymbol{p}_{\text{ind}} = 4\pi\varepsilon_0 R^3 E_0 \hat{\boldsymbol{z}}.$$

也可用 $\boldsymbol{p} = \int \boldsymbol{r}' \sigma \, \mathrm{d}S$ 检验：只有 z 分量，角积分 $\int_0^\pi \cos^2\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 2/3$，结果相同。场线垂直球面和局部增强是同一边界条件的两个表现。

十三、习题

以下习题讨论电势梯度、场方程、带电界面及电像法。近轴展开和理想薄层题中的近似均以题设区域为限。除注明外，均在真空中，$k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。

习题 1　等势的同心双壳

半径 $a < b$ 的两同心均匀薄球壳，表面电势均为 $V \neq 0$，以无穷远为零。求两壳电量、各区势和场。说明“两个壳均有非零势”是否意味着它们都带非零净电量。参照图 4-30：给两球壳相同的非零势。

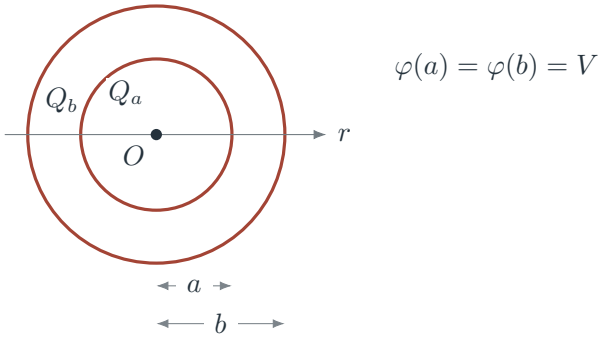


图 4-30　题图　给两球壳相同的非零势。

习题 2　有限杆的点源近似到底要多远

长度 $2a$ 的细杆沿 z 轴均匀带正电，密度 λ。在中垂面上、距轴 s 处求精确势和场。以精确场为分母，要求点电荷近似的相对误差不超过 $\eta > 0$，求 s/a 的下限，并计算 $\eta = 1\%$ 的结果。参照图 4-31：正电杆中垂面上的观察点。

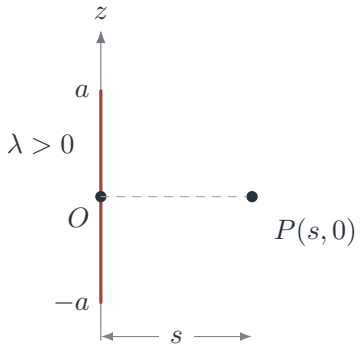


图 4-31　题图　正电杆中垂面上的观察点。

习题 3　带电圆环附近的空间稳定性

半径 a 的圆环总电量 $Q>0$，位于 $z=0$。求轴线势和场，找出 $z>0$ 上轴向场的最大值位置。进一步用环中心附近的轴对称性与拉普拉斯方程求最低阶径向场，判断任意符号试探电荷的空间稳定性。参照图 4-32：均匀正电圆环；图中椭圆为圆环透视。

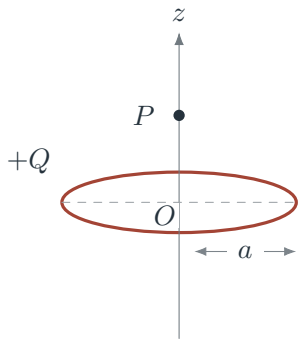


图 4-32　题图　均匀正电圆环；图中椭圆为圆环透视。

习题 4　对数势的坐标形式与源分布

在不含轴或原点的区域内，比较球对称势 $\varphi_1 = V_0\ln(r_0/r)$ 与无限长圆柱对称势 $\varphi_2 = V_0\ln(s_0/s)$，其中 $V_0, r_0, s_0>0$。求各自场及体密度；若第二式延伸到 $s>0$ 的全部空间，轴上还需要什么源？参照图 4-33：用球形与柱形高斯面比较同一对数函数；虚线为辅助面。

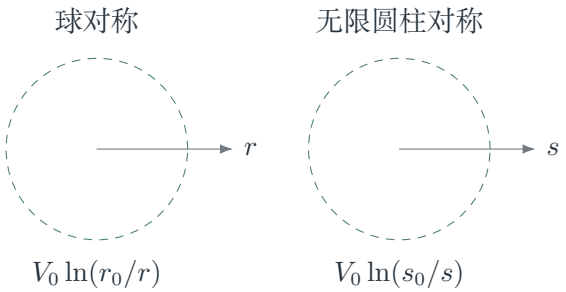


图 4-33　题图　用球形与柱形高斯面比较同一对数函数；虚线为辅助面。

习题 5　势的尖点与普通面电荷

全空间势只依赖 x，为 $\varphi=\varphi_0 - A|x| + Bx$，$A>0$。求两侧场、界面面密度与体密度。什么情况下某一侧场为零？这里能否取共同的无穷远势为零？参照图 4-34：连续但有尖点的势，界面法向为正 x。

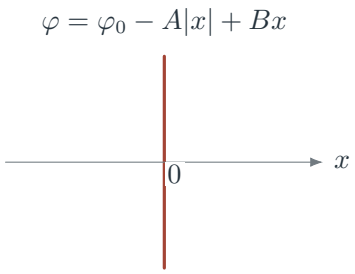


图 4-34　题图　连续但有尖点的势，界面法向为正 x。

习题 6　电荷密度正确是否足以证明静电场正确

给定 $\varphi = Ax^3 + Bxy + Cz$。求场与体密度。再把场改为 $\widetilde{\boldsymbol{E}} = -\nabla\varphi + \Gamma(-y\hat{\boldsymbol{x}} + x\hat{\boldsymbol{y}})$。新增项是否改变体密度？当 $\Gamma \neq 0$ 时它能否成为该区域的静电场？用旋度和闭路积分各验证一次。参照图 4-35：取 xy 平面闭路检验新增的场项。

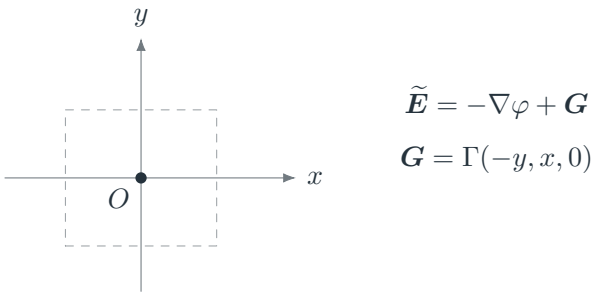


图 4-35　题图　取 xy 平面闭路检验新增的场项。

习题 7　同时画等势线与场线

二维无源区域内，$\varphi = \Phi e^{-\kappa y}\cos(\kappa x)$，$\Phi, \kappa > 0$，与 z 无关。求场、场强大小和体密度，求等势线与场线方程，验证二者正交。场线可在 $0 < \kappa x < \pi$ 内分支讨论。参照图 4-36：无量纲坐标中的一条等势线分支。

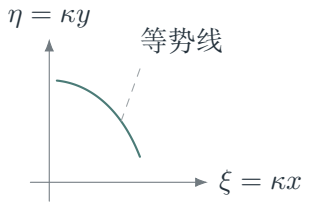


图 4-36　题图　无量纲坐标中的一条等势线分支。

习题 8　径向势中的中心奇点

在 $r > 0$ 处，球对称势为 $\varphi = A/r + Br^2$。求场、常规体密度及半径 r 的高斯球内总电量。若将模型延伸到原点，解释积分结果中与 A 有关的部分来自何处。参照图 4-37：高斯球包围原点；轴上的奇点需单独辨认。

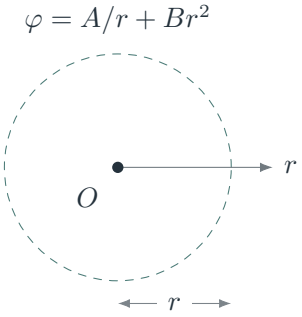


图 4-37　题图　高斯球包围原点；轴上的奇点需单独辨认。

习题 9　变形后的闭合偶极层

任意光滑闭合曲面具有恒定偶极面密度 $\mu > 0$，法向向外。外部势取零。求内外势与常规场；解释把曲面连续变形但仍保持闭合、μ 恒定，为什么结论不变；向外穿越时势差是多少？参照图 4-38：非球形闭合曲面上的恒定强度偶极层。

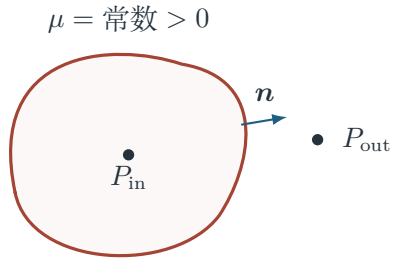


图 4-38　题图　非球形闭合曲面上的恒定强度偶极层。

习题 10　非均匀偶极层的切向场也可跳跃

平面 $z = 0$ 的偶极面密度为 $\mu(x) = \mu_0 + \delta\mu\cos(\kappa x)$，法向 $+z$，$\mu_0 > |\delta\mu|$，$\kappa > 0$。给定两侧势

$$\varphi_{\pm}(x, z) = \pm\frac{1}{2\varepsilon_0}\left[\mu_0 + \delta\mu\, e^{\mp\kappa z}\cos(\kappa x)\right], \qquad \pm z > 0.$$

验证两侧场方程，求常规场与势、场的界面跳跃。说明为何这里不能套用普通面电荷的切向场连续条件。参照图 4-39：强度沿面变化的法向偶极层。

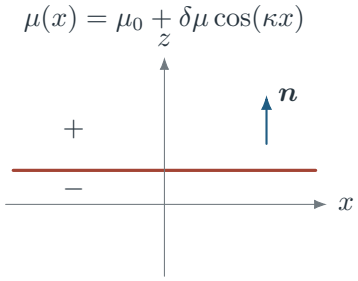


图 4-39　题图　强度沿面变化的法向偶极层。

习题 11　接地平面上方的悬浮点

正电荷 q 位于接地平面上方高度 h，另有固定匀强外场 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0 > 0$。求电荷所受竖直合力、平衡高度和竖直稳定性，并写相应作用能。平面始终接地，远场势接近 $-E_0 z$。参照图 4-40：匀强向上场中的接地平面与正电荷。

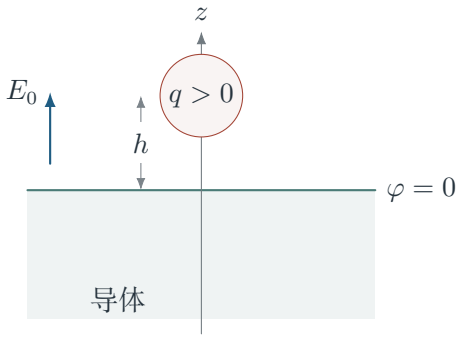


图 4-40　题图　匀强向上场中的接地平面与正电荷。

习题 12　有给定电势的导体球

半径 R 的导体球表面保持势 V_s，远处为 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$E_0>0$，势接近 $-E_0 z$。求球外势、表面电荷与总净电量。给出整个球面上面密度均非负的条件。参照图 4-41：具有给定常数势的导体球及匀强背景场。

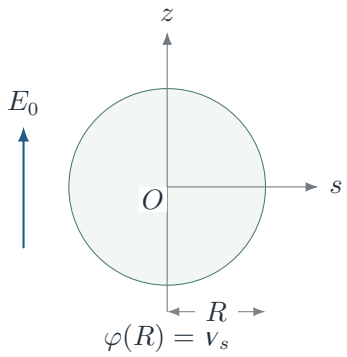


图 4-41　题图　具有给定常数势的导体球及匀强背景场。

习题 13　轴对称条件补回近轴信息

轴对称、无源且在轴线正则的区域，已知 $f(z)=\varphi(0,z)$。从圆柱坐标拉普拉斯方程推导 $\varphi(s,z)$ 至 s^4 阶的近轴展开。应用于 $f(z)=V_0\cos(\kappa z)$，$V_0,\kappa>0$，判断原点附近试探电荷的径向与轴向稳定性。参照图 4-42：轴对称势的轴线数据与近轴展开。

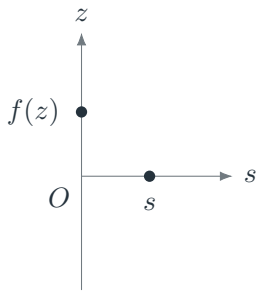


图 4-42　题图　轴对称势的轴线数据与近轴展开。

习题 14　同一球面同时有电荷层与偶极层

半径 R 的球面把两区势分开：内部 $\varphi_{\text{in}}=C$，外部 $\varphi_{\text{out}}=B/r$。界面可以同时承载普通面电荷与法向向外的偶极层。求 σ,μ 及普通电荷总量，并把势分解为两类层的贡献。只有普通面电荷时 B,C 满足什么条件？参照图 4-43：允许普通电荷层与法向偶极层同时存在的球面。

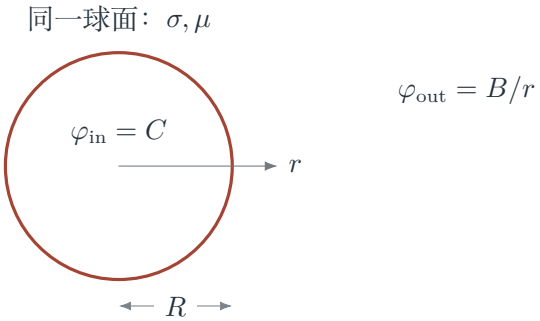


图 4-43　题图　允许普通电荷层与法向偶极层同时存在的球面。

习题 15　没有二次项是否就可以稳定

局部无源势为 $\varphi=\varphi_0+A(x^4-6x^2y^2+y^4)$，$A>0$，与 z 无关。求场、验证体密度为零。原点的势 Hessian 为零，能否据此认定非零试探电荷严格稳定？至少比较两条穿过原点的路径。参照图 4-44：两条穿原点的路径，用于检查没有二次项的势。

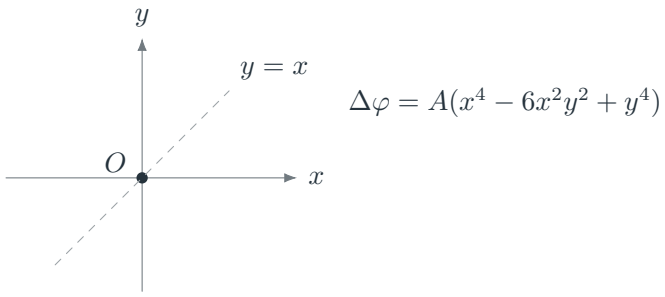


图 4-44　题图　两条穿原点的路径，用于检查没有二次项的势。

习题 16　两个电荷与接地平面的共同能量

两相同正电荷 q 位于 $(\pm a,0,h)$，接地导体占据 $z\le 0$，$a,h>0$，远处势为零。求右侧真电荷的两个非零力分量、整个系统扣除自身能后的作用能，以及导体感应总电量。用能量对共同高度 h、半间距 a 求导交叉检验受力。参照图 4-45：两个等高正电荷与接地平面；半间距为 a。

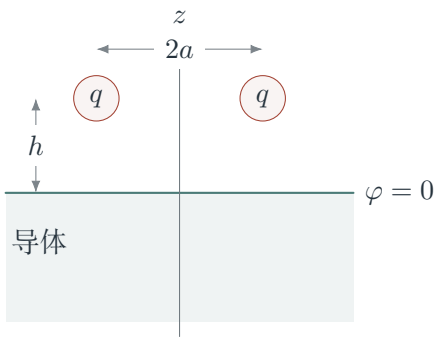


图 4-45　题图　两个等高正电荷与接地平面；半间距为 a。

习题 17　矩形区域的边界值解

二维矩形 $0<x<a$，$0<y<b$ 内无电荷，与 z 无关。左、右、下三边势均为零，上边规定 $\varphi(x,b)=V_s\sin(\pi x/a)$，$V_s>0$。构造势与场并验证唯一性。上边能否由一整块处于静电平衡的理想导体实现？给出合理的边界实现解释。参照图 4-46：矩形解域与四边给定势；上边为数学规定势边界。

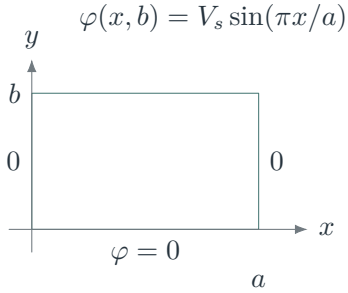


图 4-46　题图　矩形解域与四边给定势；上边为数学规定势边界。

习题 18　穿过有限偶极盘的能量门槛

例题 10 的偶极盘固定不动，$\mu > 0$。质量 m、非零电量 q_t 的试探粒子沿轴线从 $z \to -\infty$ 处向 $+z$ 运动，初始动能 $K_0 > 0$，忽略辐射及对源的扰动。求到达 0^-、穿出 0^+ 后的动能表达式，以及严格能穿过的能量条件；若 $q_t < 0$ 且能量不足，求进入层前的转向位置。用很薄的有限双层理解理想势跃变，临界相等的情形单独说明。参照图 4-47：试探粒子从负半轴沿轴线入射，源盘固定。

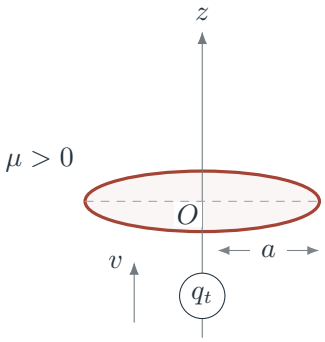


图 4-47　题图　试探粒子从负半轴沿轴线入射，源盘固定。

十四、训练题详细解答

习题 1 解答　等势不意味着每个壳都有净电量

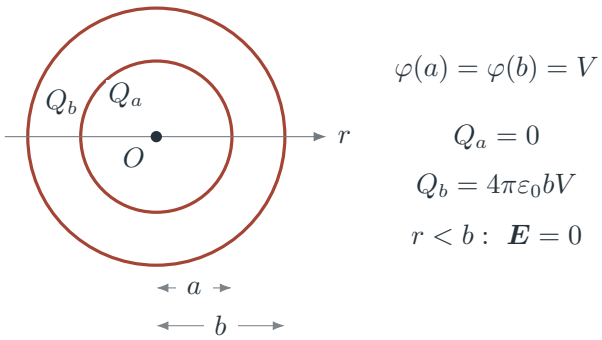


图 4-48　解答分析图　相同势值消去内壳净电量；内壳势由外壳提供。

图 4-48 中两球面等势使夹层势为常量，内壳电量为零。共同的非零势由最外层相对无穷远的电量维持。

设内、外壳电量为 Q_a, Q_b。球壳势叠加，在两壳表面分别为

$$V = k\left(\frac{Q_a}{a}+\frac{Q_b}{b}\right), \qquad V = k\frac{Q_a+Q_b}{b}.$$

相减得 $0 = kQ_a(1/a - 1/b)$。由于 $a<b$，括号不为零，故

$$Q_a = 0, \qquad Q_b = 4\pi\varepsilon_0 bV.$$

内壳上测到的非零势全来自外壳。在外壳之内，外壳势为常数 $kQ_b/b = V$，所以

$$\varphi = \begin{cases} V, & r \le b, \\ bV/r, & r \ge b, \end{cases} \qquad \boldsymbol{E} = \begin{cases} \mathbf{0}, & r < b, \\ (bV/r^2)\hat{\boldsymbol{r}}, & r > b. \end{cases}$$

在 $r=b$ 处势连续，场跳跃对应 $\sigma_b = \varepsilon_0 V/b$；在 $r=a$ 处场两侧都为零，普通面电荷为零。若 $V<0$，外部场沿内向。内壳的非零势不能作为其非零净电量的证据。

习题 2 解答　用误差定义反求距离

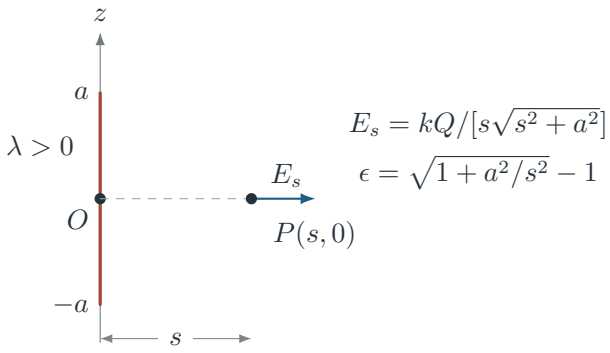


图 4-49　解答分析图　精确场小于同电量点源场；误差用精确场作为分母。

图 4-49 比较真实有限杆与把同样总电量集中在中心的模型。误差分母取精确场，解出距离阈值后才代入百分之一，避免直接把近似展开当作严格界限。

中垂面上场只有径向分量。令 $Q = 2a\lambda$，从有限杆积分可得

$$\varphi = 2k\lambda\,\mathrm{arsinh}(a/s), \qquad E_s = \frac{2k\lambda a}{s\sqrt{s^2+a^2}} = \frac{kQ}{s\sqrt{s^2+a^2}}.$$

点源近似给 $E_{\mathrm{pt}}=kQ/s^2$。因 $\sqrt{s^2+a^2}>s$，它总高估精确场。按题设的分母，

$$\epsilon=\frac{E_{\mathrm{pt}}-E_s}{E_s}=\sqrt{1+\frac{a^2}{s^2}}-1.$$

要求 $\epsilon\le\eta$，先加 1，再平方（两边均正），得

$$\frac{s}{a}\ge\frac{1}{\sqrt{(1+\eta)^2-1}}.$$

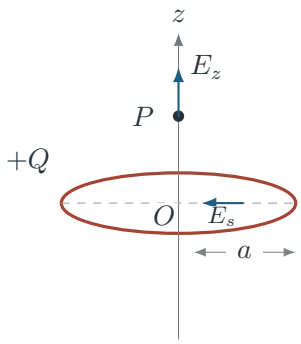
当 $\eta=0.01$，下限为 $1/\sqrt{0.0201}\simeq 7.053$。所以仅说“距杆长几倍”并不精确，需同时指明半长还是全长及允许误差。

再展开检验：

$$\varphi=\frac{kQ}{s}\left[1-\frac{a^2}{6s^2}+O(a^4/s^4)\right],\qquad E_s=\frac{kQ}{s^2}\left[1-\frac{a^2}{2s^2}+O(a^4/s^4)\right].$$

小误差时 $s/a\gtrsim 1/\sqrt{2\eta}$，与精确阈值一致。势与场的修正系数不同，不能把势的误差直接用于场。

习题 3 解答　圆环中心是鞍点



$E_z\simeq kQz/a^3$

$E_s\simeq -kQs/(2a^3)$

正粒子：径向聚焦、轴向散焦

图 4-50　解答分析图　近中心的两个相反趋势表明一维恢复不足以建立空间稳定。

图 4-50 对中心附近轴向和径向分别作二阶展开。势的两种曲率异号，正试探电荷只在环面内恢复，沿轴方向偏离。

轴线上所有源元到观察点距离相同，故

$$\varphi(0,z)=\frac{kQ}{\sqrt{a^2+z^2}},\qquad E_z=\frac{kQz}{(a^2+z^2)^{3/2}}.$$

对 $z>0$ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z}=kQ\frac{a^2-2z^2}{(a^2+z^2)^{5/2}}.$$

导数由正变负，最大值位置为 $z=a/\sqrt{2}$，场强为 $2kQ/(3\sqrt{3}a^2)$。

中心附近无电荷且具有轴对称性。势的二次项可写

$$\varphi(s,z)=\varphi_c+c_s s^2+c_z z^2+\cdots.$$

轴线式展开给 $c_z=-kQ/(2a^3)$。圆柱坐标拉普拉斯作用于 s^2 得 4、作用于 z^2 得 2，故 $4c_s+2c_z=0$，于是

$$\varphi=\frac{kQ}{a}+\frac{kQ}{4a^3}s^2-\frac{kQ}{2a^3}z^2+\cdots,\quad E_s=-\frac{kQ}{2a^3}s+\cdots,\quad E_z=\frac{kQ}{a^3}z+\cdots.$$

正试探电荷径向恢复而轴向失稳；负试探电荷轴向恢复而径向失稳。由于存在偏离增长方向，二者都不具备三维严格稳定。轴线运动若被机械约束，可以有一维稳定；解除约束后结论会改变。

习题 4 解答　尺度因子决定源密度

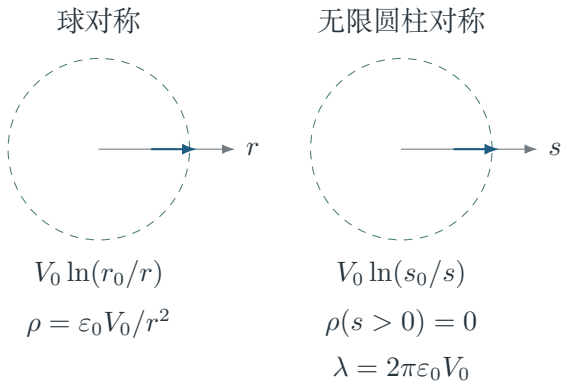


图 4-51　解答分析图　球、柱的散度尺度不同；圆柱模型的源集中于轴线。

图 4-51 将球对称与柱对称的对数势并列。相同的径向函数作用于不同体积元，其拉普拉斯算符不同，所以球形区域有体密度、柱形轴外区域却无体密度。

球对称时 $E_r=-\mathrm{d}\varphi_1/\mathrm{d}r=V_0/r$。但散度须使用球坐标：

$$\rho_1=\varepsilon_0\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(r^2E_r)=\frac{\varepsilon_0V_0}{r^2},\quad r>0.$$

在任意不含原点的球形薄层内，这一正体密度是真实所需的源。若把它延伸到原点，密度虽发散却可积，球内量为 $4\pi\varepsilon_0V_0r\to0$，不强制额外点电荷。

无限圆柱对称时 $E_s=V_0/s$，其散度则为

$$\rho_2=\varepsilon_0\frac{1}{s}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}(sE_s)=0,\quad s>0.$$

若模型延伸到所有 $s>0$，半径 s、长度 L 的高斯柱有通量 $2\pi sLE_s=2\pi LV_0$。柱内量因此必须为 $2\pi\varepsilon_0LV_0$，集中于轴线：

$$\lambda=2\pi\varepsilon_0V_0.$$

参考半径 r_0,s_0 只改变势常数，不改变场。对数势在远处不趋于有限零值；题目给的是有限参考半径。

习题 5 解答　尖点对应法向场跃变

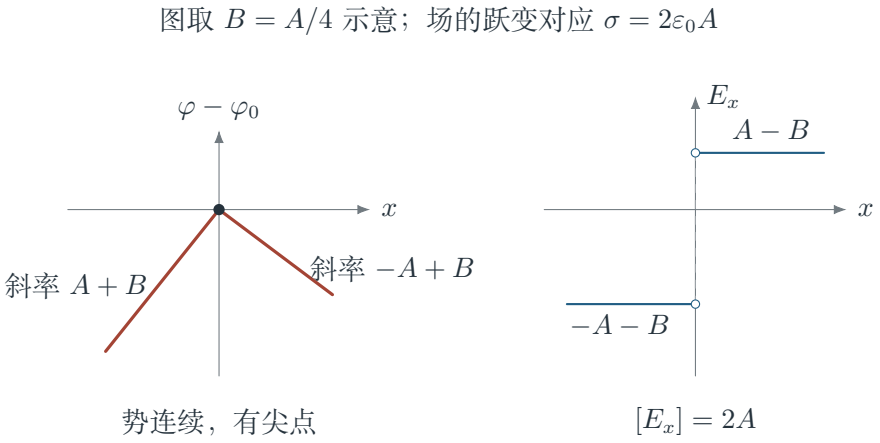


图 4-52　解答分析图　势斜率的差形成普通正面电荷，背景匀强项不改变跳跃。

图 4-52 中 $|x|$ 在界面两侧的导数反号，线性项 Bx 则给出相同背景场。两侧法向场作差时背景项消去，留下固定的面电量。

分别在 $x > 0$, $x < 0$ 求导，得

$$E_x(x > 0) = A - B, \qquad E_x(x < 0) = -A - B, \qquad E_y = E_z = 0.$$

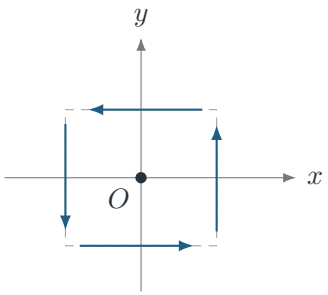
势在 $x = 0$ 两侧均趋于 φ_0，所以没有偶极层势跃变。以法向 $+\hat{\boldsymbol{x}}$ 取跳跃，

$$\sigma = \varepsilon_0[E_x(0^+) - E_x(0^-)] = 2\varepsilon_0 A > 0.$$

两侧场均为常数，常规体密度为零。可把场分解为正电荷面产生的 $A\operatorname{sgn} x$ 和外部匀强场 $-B$，后者不改变面密度。

当 $B = A$，正侧零场；当 $B = -A$，负侧零场。因 $A > 0$，不可能两侧同时为零。至少一侧势随距离线性变化，无法共同以无穷远有限势为零；φ_0 是合法参考常数。

习题 6 解答　散度与旋度是独立约束



$$\widetilde{\boldsymbol{E}} = -\nabla\varphi + \boldsymbol{G}$$
$$\boldsymbol{G} = \Gamma(-y, x, 0)$$
$$\nabla \cdot \boldsymbol{G} = 0$$
$$\oint \boldsymbol{G} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\Gamma S$$

图 4-53　解答分析图　箭头标回路正向；即使散度零，非零环流仍排除静电场。

图 4-53 的附加旋转场沿闭路有非零环流。即使它不改变散度与由此反推的密度，也不能与原势场合并为静电场。

直接求梯度，

$$\boldsymbol{E} = (-3Ax^2 - By,\ -Bx,\ -C), \qquad \nabla \cdot \boldsymbol{E} = -6Ax, \qquad \rho = -6\varepsilon_0 Ax.$$

这是光滑单值势生成的场，旋度为零。新增项 $\boldsymbol{G} = \Gamma(-y, x, 0)$ 的散度为

$$\nabla \cdot \boldsymbol{G} = \partial_x(-\Gamma y) + \partial_y(\Gamma x) = 0.$$

因此修改后的体密度相同，但

$$\nabla \times \boldsymbol{G} = (0, 0, \partial_x(\Gamma x) - \partial_y(-\Gamma y)) = 2\Gamma \hat{\boldsymbol{z}}.$$

当 $\Gamma \neq 0$，它违反静电无旋条件。

再取 xy 平面逆时针圆周 $x = R\cos t,\ y = R\sin t$。沿该圆有

$$\boldsymbol{G} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \Gamma R^2\,\mathrm{d}t, \qquad \oint \widetilde{\boldsymbol{E}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 2\pi\Gamma R^2 = 2\Gamma S.$$

原梯度部分闭路积分为零；新增部分不为零，与斯托克斯定理一致。高斯定理检验只能控制散度，不能替代环路定理。

习题 7 解答　双曲型曲线之间的正交关系

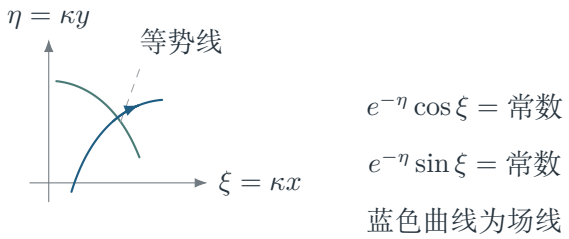


图 4-54　解答分析图　场线与等势线的切向互相垂直；曲线常数含义不同。

图 4-54 中等势线与场线分别由余弦和正弦组合给出。对势求梯度确定场方向，再用 $\mathrm{d}y/\mathrm{d}x = E_y/E_x$ 检查图示场线的切向。

求完整梯度：

$$E_x = \kappa\Phi e^{-\kappa y}\sin(\kappa x), \quad E_y = \kappa\Phi e^{-\kappa y}\cos(\kappa x), \quad E_z = 0.$$

因此 $|\boldsymbol{E}| = \kappa\Phi e^{-\kappa y}$，且 $\nabla^2\varphi = (-\kappa^2 + \kappa^2)\Phi e^{-\kappa y}\cos(\kappa x) = 0$，区域无体电荷。

等势线方程为 $e^{-\kappa y}\cos(\kappa x) = V/\Phi$。沿场线，

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \frac{E_y}{E_x} = \cot(\kappa x), \qquad y = \frac{1}{\kappa}\ln|\sin(\kappa x)| + C.$$

在 $\sin(\kappa x) \neq 0$ 的分支上可等价写成

$$e^{-\kappa y}\sin(\kappa x) = C'.$$

在 $0 < \kappa x < \pi$ 这一正弦为正的区间，场线指向 x 增大方向，跨过 $\kappa x = \pi/2$ 后 E_y 改为负。边界直线 $\kappa x = n\pi$ 需单独处理，不能因除以 E_x 而遗漏。

把等势线隐式求导得 $(\mathrm{d}y/\mathrm{d}x)_{\mathrm{eq}} = -\tan(\kappa x)$。与场线斜率相乘为 -1，在斜率有限处证明正交；竖直、水平切线处则直接由 $\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$ 判定。两条曲线的常数分别代表势值与场线标号，不可混用。

习题 8 解答　常规密度漏不掉中心点源

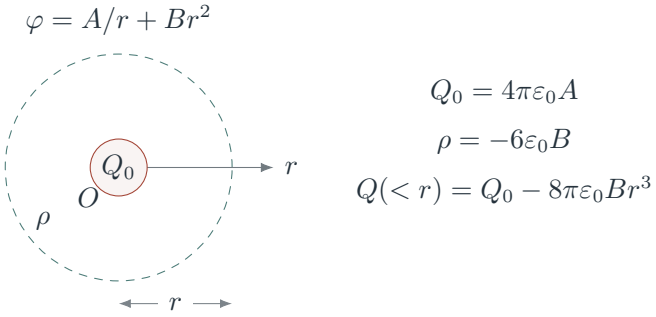


图 4-55　解答分析图　总通量包含中心点源和常规体电荷，不能只积分普通密度。

图 4-55 在中心补出由 A/r 对应的点源，并将球内连续密度单独标识。球面总通量包含这两项，不能仅积分 $r>0$ 的普通密度。

在 $r>0$，

$$E_r = \frac{A}{r^2} - 2Br, \qquad \rho = \varepsilon_0 \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(A - 2Br^3) = -6\varepsilon_0 B.$$

高斯球直接给

$$Q(<r) = 4\pi\varepsilon_0 r^2 E_r = 4\pi\varepsilon_0 A - 8\pi\varepsilon_0 B r^3.$$

常规体密度在球内的积分为

$$\int_0^r (-6\varepsilon_0 B)\, 4\pi u^2 \,\mathrm{d}u = -8\pi\varepsilon_0 B r^3.$$

还差 $4\pi\varepsilon_0 A$，来自原点的点电荷 $Q_0 = 4\pi\varepsilon_0 A$，其势正是 $kQ_0/r = A/r$。若只考虑不含原点的球形环域，这个中心源在解域外；若域包含原点，就必须说明奇点源。

完整密度可形式写成 $-6\varepsilon_0 B + 4\pi\varepsilon_0 A\delta^{(3)}(\boldsymbol{r})$。计算 $r>0$ 的普通导数无法直接“看见”点源，但缩小高斯面的通量始终保留它。

习题 9 解答　闭合性决定有向立体角

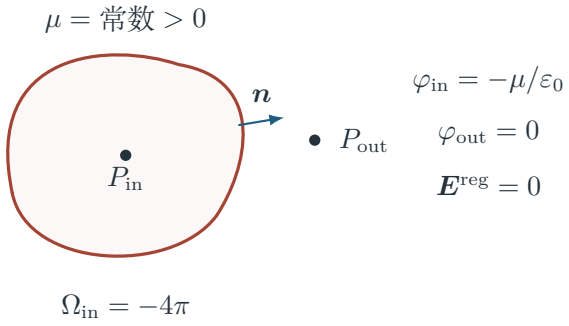


图 4-56　解答分析图　内外有向立体角由包围关系确定，连续变形不改变区域内常数势。

图 4-56 的偶极方向沿闭面的外法向。内部点看到的有向立体角为 -4π，外部为零，因此常量偶极面产生势跳跃而两侧常规场均为零。

本讲约定 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$，于是

$$\Omega(\boldsymbol{r})=\oiint_S \frac{\boldsymbol{n}'\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}\,\mathrm{d}S'.$$

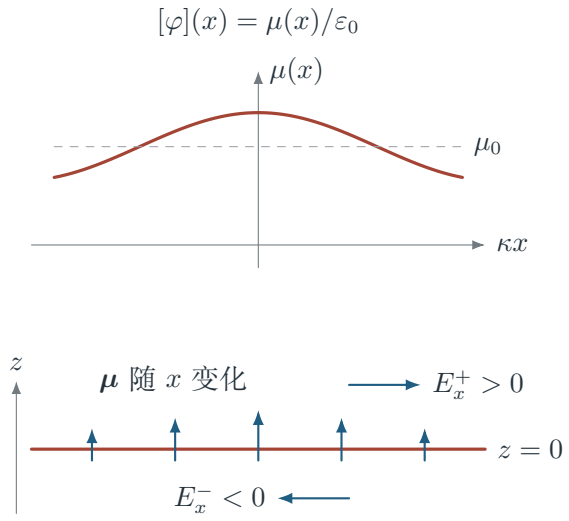
注意这是以源点为积分变量的通量。在源坐标中，$\boldsymbol{R}/R^3=-(\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r})/|\boldsymbol{r}'-\boldsymbol{r}|^3$。若观察点在曲面内，其散度积分为 -4π；若在外，则无包围奇点，积分为零。因此

$$\Omega_{\text{in}}=-4\pi,\quad \Omega_{\text{out}}=0,\qquad \varphi_{\text{in}}=-\frac{\mu}{\varepsilon_0},\quad \varphi_{\text{out}}=0.$$

每一区域的势均为常数，常规场均为零。任意保持闭合且不穿过观察点的连续变形不改变通量包围数；μ 恒定才能提出积分号，故结论不受形状影响。

从内部穿向外部的势差为 $+\mu/\varepsilon_0$，对电荷 q_t 的功为 $-q_t\mu/\varepsilon_0$。奇异层内场仍承担这段有限功。若 μ 随位置变化，便不能只用总立体角，内外势一般也不再常数。

习题 10 解答　切向势跳跃的导数就是切向场跳跃



切向箭头仅示右半区 $\delta\mu>0,\ 0<\kappa x<\pi$

$$[E_x^{\text{reg}}]=-\mu'(x)/\varepsilon_0,\qquad [E_z^{\text{reg}}]=0$$

图 4-57　解答分析图　势跳跃不是常数，其沿面导数形成切向常规场跳跃。

图 4-57 的调制偶极层在两侧产生衰减场。法向常规场连续，切向常规场之差由面势差的切向导数决定；奇性法向场补足整个分布场的无旋条件。

在每个开半空间，常数项的拉普拉斯为零；变化项的 x 二阶导为负、z 二阶导为正，大小相同，故 $\nabla^2\varphi_\pm = 0$。逐侧求导得

$$E_x^{\pm} = \pm\frac{\kappa\delta\mu}{2\varepsilon_0}e^{\mp\kappa z}\sin(\kappa x), \qquad E_z^{\pm} = \frac{\kappa\delta\mu}{2\varepsilon_0}e^{\mp\kappa z}\cos(\kappa x), \qquad E_y^{\pm} = 0.$$

令 $z \to 0^{\pm}$，得到

$$[\varphi] = \frac{\mu(x)}{\varepsilon_0}, \qquad [E_z^{\mathrm{reg}}] = 0, \qquad [E_x^{\mathrm{reg}}] = \frac{\kappa\delta\mu}{\varepsilon_0}\sin(\kappa x) = -\frac{1}{\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}\mu}{\mathrm{d}x}.$$

此处 $[f] = f(0^+) - f(0^-)$。普通面电荷层的势连续，跨界面窄矩形中的短边贡献随高度趋零，因而切向场连续；本题跨偶极层短边却保留有限势跃变，且该跃变随 x 改变，所以两条长边的贡献无需互相完全抵消。

如需把整个理想层写成广义函数场，常规场之外还有

$$E_z^{\mathrm{sing}} = -\frac{\mu(x)}{\varepsilon_0}\delta(z).$$

旋度的 y 分量是 $\partial_z E_x - \partial_x E_z$。第一项中切向跳跃产生 $-\mu'(x)\delta(z)/\varepsilon_0$，第二项的奇异部分也是 $-\mu'(x)\delta(z)/\varepsilon_0$，二者相减为零。因此完整场仍无旋；只保留常规场会遗漏层内必要的积分贡献。

习题 11 解答　竖直平衡是能量极大值

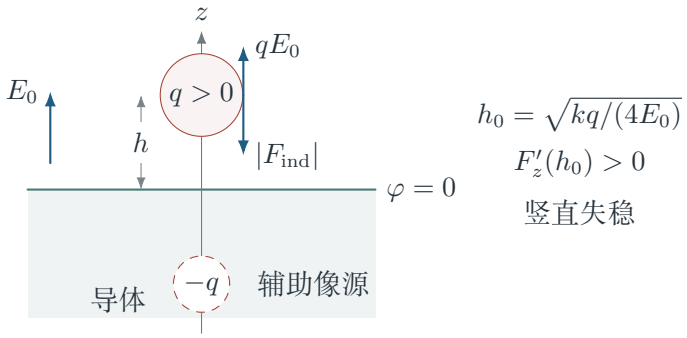


图 4-58　解答分析图　感应吸引与外场力反向；平衡点上方偏离会继续向上。

图 4-58 的向上外场力与向下镜像吸引力在某高度相等。把高度稍增后，镜像吸引减弱而外场力不变，故净力继续向上，平衡不稳定。

匀强外场给向上力 qE_0，接地平面感应力用距离 $2h$ 的像源计算：

$$F_z = qE_0 - \frac{kq^2}{4h^2}.$$

平衡满足 $F_z = 0$，所以

$$h_0 = \sqrt{\frac{kq}{4E_0}}.$$

令 $h = h_0 + \xi$，线性展开为 $F_z \simeq F_z'(h_0)\xi$，其中

$$F_z'(h_0) = \frac{kq^2}{2h_0^3} > 0.$$

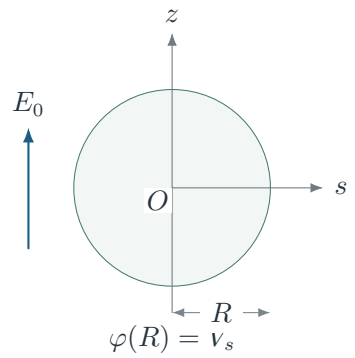
向上偏离后合力向上、向下偏离后合力向下，因此竖直失稳。横向平移不改变几何条件，像源随真电荷的横向位置移动，所以没有横向恢复力，是中性。

作用能由外场能与感应能组成：

$$U(h) = -qE_0 h - \frac{kq^2}{4h} + \text{常数}.$$

求导得 $-U' = F_z$，且 $U''(h_0) = -kq^2/(2h_0^3) < 0$，再证平衡为极大值。由于匀强场遍布远处，不能取共同无穷远势为零；其与接地平面相容的势是 $-E_0 z$。

习题 12 解答　单极项与感应偶极项相加



$$\sigma = \varepsilon_0(V_s/R + 3E_0\cos\theta)$$
$$Q = 4\pi\varepsilon_0 R V_s$$
$$\sigma_{\min} = \varepsilon_0(V_s/R - 3E_0)$$

图 4-59　解答分析图　单极项控制净电量，偶极项控制上下差异；不能只看总量判断局部符号。

图 4-59 的单极项保持球面势 V_s，偶极项满足均匀外场边界。面密度在两极取极值，检查最小值才能得到全表面不变号的条件。

接地球的解在球面为零；叠加一个球对称单极势 $V_s R/r$，即可把整个球面提高到 V_s，同时仍满足真空方程和给定远场：

$$\varphi_{\text{out}} = \frac{V_s R}{r} - E_0\left(r - \frac{R^3}{r^2}\right)\cos\theta, \qquad \varphi_{\text{in}} = V_s.$$

球面处 $E_\theta = 0$，外法向场为

$$E_r(R^+) = \frac{V_s}{R} + 3E_0\cos\theta, \qquad \sigma(\theta) = \varepsilon_0\left(\frac{V_s}{R} + 3E_0\cos\theta\right).$$

积分中 $\cos\theta$ 项抵消，所以

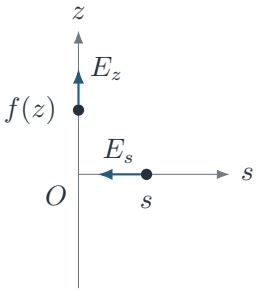
$$Q = 4\pi R^2\varepsilon_0\frac{V_s}{R} = 4\pi\varepsilon_0 R V_s.$$

偶极感应项改变局部分布但不贡献总量。面密度的最小值出现在南极 $\cos\theta = -1$，因此全表面非负当且仅当

$$\frac{V_s}{R} \geq 3E_0.$$

等号时南极密度为零，其余为正；小于该值便有负电荷区域。特别是 $V_s = 0$ 时净电量零，上下半球却分别有正、负局部电荷。

习题 13 解答　近轴展开需要轴对称和正则性



$$\varphi = f - \tfrac{s^2}{4} f'' + \tfrac{s^4}{64} f^{(4)} + \cdots$$

轴对称、无源、轴线正则

图示 $f = V_0 \cos(\kappa z)$ 的近原点场

图 4-60　解答分析图　额外条件提供离轴系数；示例的径向场向内、正轴场向上。

图 4-60 从轴上函数 $f(z)$ 向径向递推。柱坐标 Laplace 方程中的 $s^{-1}\partial_s$ 决定二阶和四阶系数；局部径向聚焦伴随轴向散焦。

在轴线上正则且轴对称的光滑势，近轴展开只含 s 的偶次幂。设

$$\varphi(s,z) = f(z) + a_2(z)s^2 + a_4(z)s^4 + O(s^6).$$

代入 $\partial_s^2\varphi + s^{-1}\partial_s\varphi + \partial_z^2\varphi = 0$，分别比较 s^0, s^2 项：

$$4a_2 + f'' = 0, \qquad 16a_4 + a_2'' = 0.$$

因此

$$\varphi(s,z) = f(z) - \frac{s^2}{4} f''(z) + \frac{s^4}{64} f^{(4)}(z) + O(s^6).$$

这里没有宣称任意轴线数据都能确定任意非轴对称场；正是轴对称、无源和轴线正则性排除了例题 6 的反例。

对于 $f = V_0 \cos(\kappa z)$，

$$\varphi = V_0 \cos(\kappa z) \left(1 + \frac{\kappa^2 s^2}{4} + \frac{\kappa^4 s^4}{64} + \cdots \right).$$

在原点附近保留最低非平凡阶，

$$\varphi \simeq V_0 + \frac{V_0 \kappa^2 s^2}{4} - \frac{V_0 \kappa^2 z^2}{2}, \quad E_s \simeq -\frac{V_0 \kappa^2}{2} s, \quad E_z \simeq V_0 \kappa^2 z.$$

正电荷径向恢复、轴向失稳，负电荷相反。若 $q_t > 0$，径向小振动角频率为 $\sqrt{q_t V_0 \kappa^2/(2m)}$，轴向偏离增长率为 $\sqrt{q_t V_0 \kappa^2/m}$。同一势既能给一个方向的聚焦，也必须给另一个方向的散焦。

习题 14 解答　势跳跃与场跳跃分别识别两类源

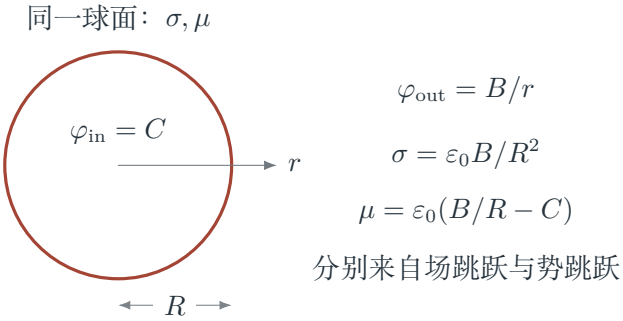


图 4-61　解答分析图　两项界面条件独立识别面电荷与偶极强度。

图 4-61 的界面同时允许普通面电荷与偶极面层。法向场跳变求前者，势跳变求后者，这两个边界条件各自独立。

内场为零，外场为 $E_r=B/r^2$。取法向向外，法向场跳跃给普通面电荷：

$$\sigma=\varepsilon_0\frac{B}{R^2},\qquad Q=4\pi R^2\sigma=4\pi\varepsilon_0 B.$$

界面势跃变为

$$J=\varphi_{\text{out}}(R)-\varphi_{\text{in}}(R)=\frac{B}{R}-C,\qquad \mu=\varepsilon_0 J.$$

球面上的普通电荷层独自给外势 B/r、内势 B/R。法向向外的恒定偶极层独自给外势零、内势 $-\mu/\varepsilon_0=-J$。两者相加后内势为

$$\frac{B}{R}-J=C,$$

外势仍为 B/r，恰好重建题设。若只有普通电荷层，须 $\mu=0$，即 $C=B/R$。若 $B=0,C\neq 0$，可由纯偶极层实现两侧均无常规场、势常数不同。

不能把任意 B,C 都解释成普通理想导体表面的自由电荷；通常理想导体模型默认势连续，本题特别允许额外的界面偶极层。

习题 15 解答　高阶项仍能给鞍点

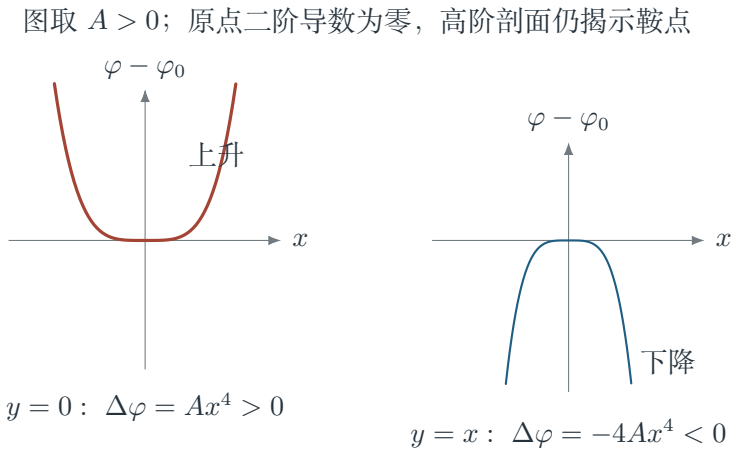


图 4-62　解答分析图　任意小邻域均有正负势变化，不能由零 Hessian 推断稳定。

图 4-62 沿 $y=0$ 与 $y=x$ 检查四次势，势增量一正一负。原点 Hessian 虽为零，高阶首项仍显示鞍点，不能据零二阶项判为稳定。

求完整梯度：

$$E_x = -4Ax^3 + 12Axy^2, \qquad E_y = 12Ax^2y - 4Ay^3, \qquad E_z = 0.$$

势的二阶导分别为 $12A(x^2-y^2)$ 与 $-12A(x^2-y^2)$，相加为零，所以常规体密度为零；原点确为零场点，且 Hessian 全为零。

然而稳定性不能在二次项消失后停止检查。沿 $y=0$，

$$\varphi(x,0) - \varphi_0 = Ax^4 > 0 \quad (x \neq 0);$$

沿 $y=x$，

$$\varphi(x,x) - \varphi_0 = -4Ax^4 < 0.$$

任意小邻域内同时存在比原点更高和更低的势，所以势不是局部极值。乘以任意非零 q_t，势能 $q_t\varphi$ 仍同时有增大和减小方向，故不是稳定陷阱。

甚至可直接看动力学：对 $q_t > 0$，沿 $y=x$ 有 $F_x = F_y = 8q_tAx^3$，两坐标同向偏离增长；对 $q_t < 0$，沿 $y=0$ 有 $F_x = -4q_tAx^3$，仍是失稳方向。z 向为中性。Hessian 零只意味着线性判据失效，不意味着稳定。

习题 16 解答　两个真电荷的感应能只计一次

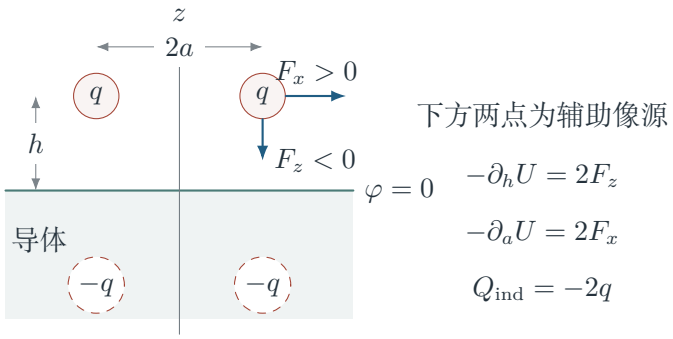


图 4-63　解答分析图　右电荷水平排斥、竖直吸引；共同参数变化同时移动两个真电荷。

图 4-63 中每个真电荷受到三个其余点的场，镜像全部位于下半空间。同步改变 a 或 h 会同时移动两个真电荷，所以系统能量导数对应两者的力之和。

在 $(\pm a, 0, -h)$ 放两个像源 $-q$，候选势满足平面零势、真源奇点和远处零势，故适用于上半空间。右真电荷受三个非自身源的力：左真电荷的斥力、自己的像源引力、左像源的斜向引力。设 $D = \sqrt{a^2+h^2}$，第三段距离为 $2D$，其方向为 $(-a,0,-h)/D$。因此

$$F_x = \frac{kq^2}{4a^2} - \frac{kq^2 a}{4D^3}, \qquad F_z = -\frac{kq^2}{4h^2} - \frac{kq^2 h}{4D^3}, \qquad F_y = 0.$$

由于 $D > a$，$F_x > 0$；$F_z < 0$，与图上方向一致。左真电荷的水平力相反、竖直力相同。

真电荷彼此的作用能只计一对，等于 $kq^2/(2a)$。每个真电荷处的感应势为

$$\varphi_{\text{ind}} = -\frac{kq}{2h} - \frac{kq}{2D}.$$

因感应源随真源建立，感应部分为 $\frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_{\text{ind}}(\boldsymbol{r}_i)$。两个真源相同，故

$$U(a,h) = \frac{kq^2}{2a} - \frac{kq^2}{2h} - \frac{kq^2}{2D}.$$

共同高度改变 $\mathrm{d}h$ 时两个真源都移动，故能量导数应等于两个竖直力之和：

$$-\frac{\partial U}{\partial h}=-\frac{kq^2}{2h^2}-\frac{kq^2h}{2D^3}=2F_z.$$

半间距增大 $\mathrm{d}a$ 时左右真源分别向右、向左移动，两个水平力都做正功，因此

$$-\frac{\partial U}{\partial a}=\frac{kq^2}{2a^2}-\frac{kq^2a}{2D^3}=2F_x.$$

这两项检验也会捕捉把像源当独立真实电荷导致的能量倍数错误。感应密度由两份单电荷结果平移叠加，每份总量为 $-q$，故导体感应总量为 $-2q$。不要把虚构像源的自身能或像源之间的相互作用额外计入物理能量。

习题 17 解答　矩形区域的分离变量解

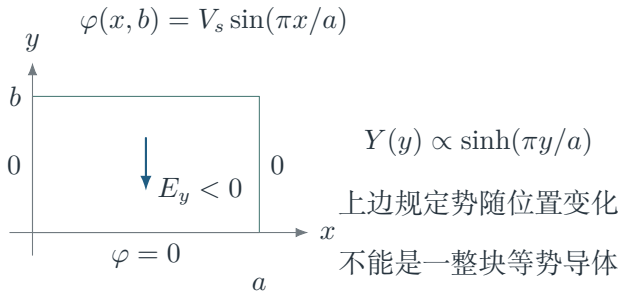


图 4-64　解答分析图　分离变量满足所有边界；中线处水平分量零、竖直场向下。

图 4-64 的上边界给定随 x 变化的势。正弦因子满足左右零势，双曲正弦因子满足下边界并匹配上边界；上边不是单块等势金属板。

令 $\alpha=\pi/a$。由于 $\sin(\alpha x)$ 在左右边界为零，尝试可分离形式 $\varphi=\sin(\alpha x)Y(y)$。代入拉普拉斯方程得 $Y''-\alpha^2Y=0$，所以

$$Y=C_1\sinh(\alpha y)+C_2\cosh(\alpha y).$$

下边 $y=0$ 为零给 $C_2=0$，上边 $Y(b)=V_s$ 给 $C_1=V_s/\sinh(\alpha b)$。故

$$\varphi=V_s\sin(\alpha x)\frac{\sinh(\alpha y)}{\sinh(\alpha b)}.$$

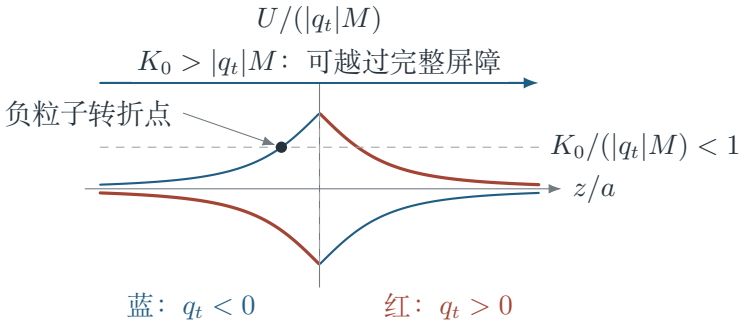
对任意内部点，完整场为

$$E_x=-\alpha V_s\cos(\alpha x)\frac{\sinh(\alpha y)}{\sinh(\alpha b)},\qquad E_y=-\alpha V_s\sin(\alpha x)\frac{\cosh(\alpha y)}{\sinh(\alpha b)},\qquad E_z=0.$$

二阶导的正负两项相消，四边势分别正确，角点也连续（正弦在两端为零）。若存在两个解，差函数满足零拉普拉斯和四边零势；格林恒等式给 $\int|\nabla u|^2\,\mathrm{d}A=0$，故差为常数，并因边界为零而处处为零。

上边势沿 x 变化，所以不能是一整块处于静电平衡的理想导体。它可作为数学上的规定势边界，或由许多相互绝缘且分别控势的小电极近似实现；连续正弦边界是理想化极限。求解前必须分清“给定边界值”与“单块导体等势”。

习题 18 解答　粒子穿过偶极层的能量条件



理想层在 $z = 0$ 有势能跃变；转折标记取负粒子 $K_0/(|q_t|M) = 0.55$

图 4-65　解答分析图　完整路径势能屏障为 $|q_t|M$；两侧动能只有在相应位置可达时才有物理意义。

图 4-65 逐段标出下方、跨层及上方的势能变化。完整穿越必须检查整个路径的最高势能，不能只看终点；理想层的临界等号还需要有限厚度模型说明。

设 $M = \mu/(2\varepsilon_0) > 0$。轴线势为

$$\varphi(z) = M\left(\operatorname{sgn} z - \frac{z}{\sqrt{z^2 + a^2}}\right), \quad z \neq 0.$$

在两端无穷远均趋于零，左极限 $\varphi(0^-) = -M$，右极限 $\varphi(0^+) = +M$。总能守恒给任意可到达位置

$$K(z) = K_0 - q_t\varphi(z),$$

因而到层前和穿出后形式上分别为

$$K(0^-) = K_0 + q_tM, \qquad K(0^+) = K_0 - q_tM.$$

这些表达式若为负，意味着相应位置不可到达，不能解释成“负动能”。势沿负半轴由 0 降到 $-M$，穿薄层从 $-M$ 升到 $+M$，再沿正半轴降回 0。对 $q_t > 0$，最高势能屏障为 q_tM，在正侧层边；对 $q_t < 0$，最高势能为 $|q_t|M$，在负侧层边。因此严格越过整个屏障的条件为

$$K_0 > |q_t|M = \frac{|q_t|\mu}{2\varepsilon_0}.$$

若成功通过，$K(+\infty) = K_0$。跨层本身的动能变化为 $-q_t\mu/\varepsilon_0 = -2q_tM$，但到层前动能已经改变，不能把整段跃变能量简单当作从无穷远出发的门槛。

若 $q_t < 0$ 且 $0 < K_0 < |q_t|M$，粒子在负半轴先被常规向上场给出的向下力减速，未到层就转向。令 $z = -u$，$u > 0$，并设 $\eta = K_0/(|q_t|M) \in (0, 1)$。条件 $K = 0$ 给

$$\eta = 1 - \frac{u}{\sqrt{u^2 + a^2}}, \qquad u = \frac{a(1-\eta)}{\sqrt{\eta(2-\eta)}},$$

所以

$$z_{\text{turn}} = -\frac{a(1-\eta)}{\sqrt{\eta(2-\eta)}}.$$

若 $q_t > 0$ 而能量不足，粒子会先在负半轴加速，再在有限厚度偶极层内减速转向；理想势阶跃模型把该窄区压缩到界面附近。

等号 $K_0 = |q_t|M$ 是临界总能。粒子在理想层的某侧极限动能为零；精确跨越或停留过程需要指定有限厚度势形及取极限方式。严格通行的无歧义判据使用上面的 $>$，不能仅凭理想跳跃式把临界情形一律算作畅通。

十五、边界条件与近似的适用范围

二次展开适合判断线性稳定；二次项消失时要检查高阶项。平均值性质提供了不局限于二次项的无源静电限制。

电势表达式须同时满足指定区域的场方程、真源奇点、边界条件和远场条件。电像法中的辅助源应放在求解区域之外；它只保证该区域的电场，并不代表真实感应电荷的能量。

由电势求场时，柱坐标和球坐标的角向导数带有尺度因子。轴线上的势只能直接确定轴向导数，横向场还依赖空间中的势分布。光滑区域的散度给出体电荷；点、线及面奇源需要另用积分关系确定。

普通面电荷对应法向场跳跃，理想偶极层对应势跳跃。有限厚度模型取薄层极限时，源密度和观察位置的取极限方式须明确。电势、场强及偶极面密度的单位分别为 V、V/m、C/m。

受力与稳定性问题还涉及源是否固定、感应分布是否随位移变化，以及允许的运动方向。无源区的电势极值条件不能替代受约束系统的稳定性判断。

第五讲　静电场中的导体与电容器

导体中的自由电荷可重新分布，静电平衡时金属内部场为零，连通金属整体等势。以下讨论感应电荷、空腔屏蔽、电容和电容网络。除特别说明外，均在真空中讨论，记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$；有限体系取无穷远零势。电容器端电压定义为 $U_{AB}=V_A-V_B$，极板电量 $q_A=CU_{AB}$ 带代数符号。

一　导体的静电平衡

1 理想导体与平衡条件

理想导体中有能迁移的电荷。若导体材料内部存在非零的宏观电场，自由电荷将继续迁移，分布就尚未达到静电平衡。因此平衡时

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{金属}}=\boldsymbol{0}}.$$

这里的电场是所有外部源与导体感应电荷共同产生的总场。外场单独不为零、感应场单独也不为零；两者在金属内相加为零。不能把“金属内总场为零”改写成“导体上的电荷不产生场”。

本讲不研究建立平衡的暂态过程，不把微观电子所受的晶格作用等同于宏观静电场。真实导体有表面微观结构，理想模型把净电荷层视为几何表面；不据此给出通用于所有材料的表面层厚度。

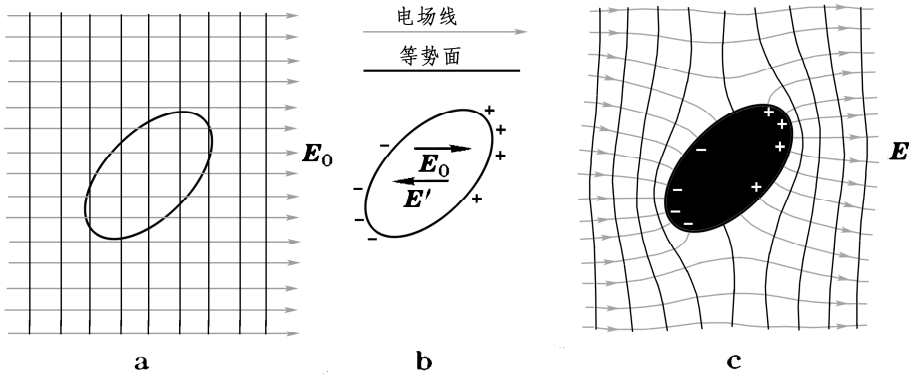


图 5-1　外场、感应场与平衡后的总场；金属内两场抵消，外部场线随边界重排

2 连通导体是等势体

取金属内任意两点 A,B，沿金属内部路径积分，

$$V_B-V_A=-\int_A^B \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0.$$

故同一连通导体所有点同势，表面也同势。两个互不连通的导体分别等势，其电势可以不同；用理想细导线连接后，整个连通系统才具有一个共同电势。等势不意味着零势，零势也不意味着邻近真空中的场为零。

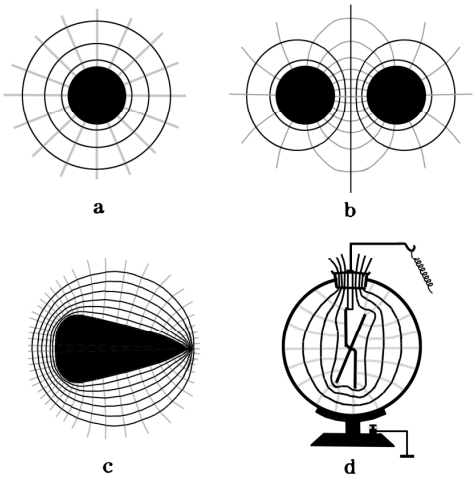


图 5-2　球形、非球形及连通导体附近的场线和等势线；外部场随形状与周围导体改变

先给每个连通金属区域标一个电势变量；再标“已知净电量”或“已知电势”。这一步常比立即计算感应密度更有用。

二　导体表面的场与净电荷

1 体内无未抵消的净电荷

在完全位于金属内的任意小高斯面上，场为零，因而包围的净电荷为零。用局部形式亦得 $\rho_{\text{net}} = \varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E} = 0$。这表示正负电荷的宏观净密度为零，并非材料中没有电子和原子核。

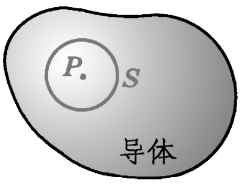


图 5-3　把金属内的闭面缩向任意点，零通量约束宏观净体电荷密度

2 导体表面的法向电场

静电场切向分量连续，金属一侧切向场为零，所以外侧也为零。取单位法向 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 从金属指向邻近真空；一个跨界面的薄高斯盒给出

$$E_n^{\text{out}} - E_n^{\text{metal}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}, \qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}}}.$$

这里 σ 带符号，场取真空侧极限；理想面本身的场不能未经说明取为任一侧值。外表面的法线通常向外，内腔表面的法线则指向空腔。求内表面密度时忘记反转法线，会把感应电荷的符号算反。

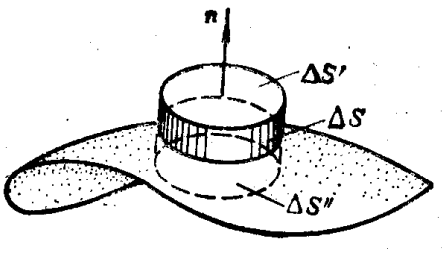


图 5-4　跨越表面的薄高斯盒；侧面通量在厚度趋零时消失，金属侧通量为零

3 表面电荷受到的力与静电压力

一个很小的表面电荷片产生的局部自场在两侧分别为 $\pm\sigma\hat{\boldsymbol{n}}/(2\varepsilon_0)$。去掉这个片的自场，其他电荷产生的作用场等于两侧总场的平均：

$$\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\boldsymbol{E}_{\text{out}} + \boldsymbol{E}_{\text{metal}}}{2} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}}.$$

因此单位面积上的电力为

$$\boldsymbol{f}_s = \sigma\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\hat{\boldsymbol{n}}, \qquad p = \frac{\varepsilon_0 E_{\text{out}}^2}{2}.$$

方向从金属指向真空，与 σ 的正负无关。不能用 σE_{out} 直接计算作用力，否则把局部自场也算入，结果大一倍。压力是局部量：完整导体的合力要对全部表面作矢量积分，不能将各处压力的大小直接相加。

三　曲率、尖端与近似的限度

孤立球形导体的电荷由球对称性均匀分布：

$$V = \frac{kQ}{R}, \qquad \sigma = \frac{Q}{4\pi R^2} = \frac{\varepsilon_0 V}{R}, \qquad E(R^+) = \frac{V}{R}.$$

半径不同、相距很远并以细导线连通的两球近似同势，因此小球平均面密度与表面场更大。这给尖端场增强提供直观模型，但不是任意表面都满足 $\sigma = \varepsilon_0 V/R_{\text{curvature}}$ 的证明。

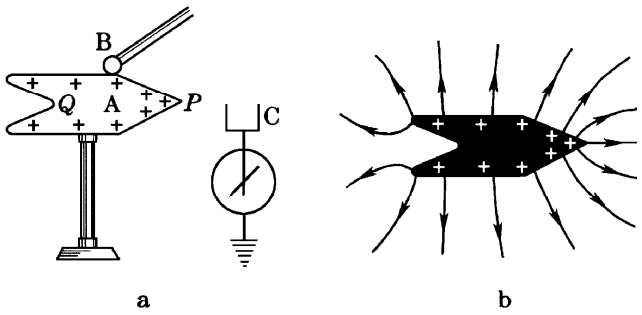


图 5-5　带电导体的尖端附近场线较密；局部分布同时受整体形状和外部边界约束

同一个局部曲率半径，放入不同外场或移近另一导体后，面密度可以改变。严格求分布必须同时解边界问题。尖端附近场很大时，空气可能电离形成电晕；这已超出理想静电平衡模型。避雷装置、光滑高压电极和电晕充电利用或抑制局部场增强；场致发射、隧穿等微观过程不能简单归为同一种“空气尖端放电”。

注意　“小半径处通常场强较大”是有条件的定性规律；“局部曲率唯一决定密度”是错误命题。

四　导体空腔内的电场与感应电荷

1 无源封闭空腔内的零场

设空腔内没有体电荷、点电荷和内置带电物体，边界为同一连通导体，电势为 V_c。空腔内满足

$$\nabla^2\varphi = 0, \qquad \varphi|_{\partial D} = V_c.$$

常数函数 $\varphi = V_c$ 满足这两个条件；由唯一性，它就是腔内解。因此腔内 $\boldsymbol{E} = 0$，再由表面条件得内壁 $\sigma = 0$。这一步给出了逐点结论。

只在金属内绕腔作高斯面，能推出内壁总电量为零，却不能单独排除正负密度相间的分布。若用场线解释，也必须补上“同一内壁等势、场线沿势严格下降”的约束，而非从零总量直接跳到处处零密度。

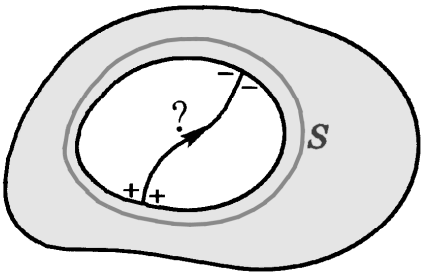


图 5-6　假设空腔内壁出现正负电荷的反证示意；完整论证还需使用等势边界条件

2 有源空腔内壁的感应电量

在金属中取包围一个空腔的高斯面，设腔内各个源的代数和为 q_{cav}，则

$$0 = \frac{q_{\text{cav}} + Q_{\text{inner}}}{\varepsilon_0} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{Q_{\text{inner}} = -q_{\text{cav}}}.$$

若导体本身孤立、净电量为 Q_c，且只有这一个腔，

$$Q_{\text{outer}} = Q_c - Q_{\text{inner}} = Q_c + q_{\text{cav}}.$$

多个封闭空腔分别作高斯面：第 j 腔内壁总电量为 $-q_j$，外表面总电量为 $Q_c + \sum_j q_j$。这并不直接给出局部密度；偏心源通常造成非均匀内壁密度。

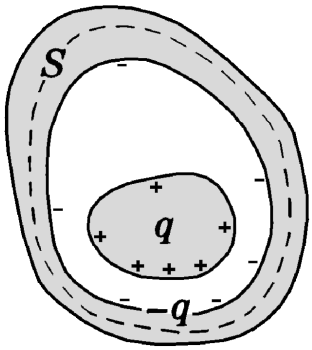


图 5-7　包围带电物体和内壁的高斯面完全位于金属中，故内壁感应总电量为 $-q$

注意　腔内源的代数和为零，并不等于无源空腔。若腔内有 $+q,-q$，内壁总电量虽为零，腔内通常仍有场。

五　静电屏蔽与接地

1 封闭导体的静电屏蔽

保持腔内源的位置、电量和内置导体约束不变，只改变外部源或导体外表面净电量。两种状态的腔内势之差 u 满足 $\nabla^2 u=0$，在腔壁上是常数 $V_{c,2}-V_{c,1}$。由唯一性，

$$u(\boldsymbol{r})=V_{c,2}-V_{c,1},\qquad \boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1=-\nabla u=\boldsymbol{0}.$$

所以外部变化可以整体抬高腔内电势，但不改变腔内电场。若腔内元件另用导线穿过壳壁接到外部电源，边界约束已经改变，不能照用这一结论。

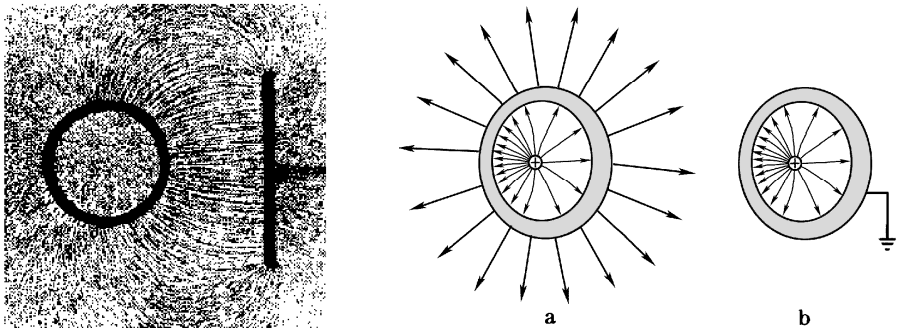


图 5-8　外部场在导体周围重排，以及腔内源存在时孤立壳与接地壳的外部场差别

2 孤立导体与接地导体

孤立壳保持自身净电量；接地壳保持 $V_c=0$，可与地交换电量。若壳外没有其他源且无穷远零势，接地壳的外表面与无穷远都为零势，外部唯一解为零势，所以外壁电量为零，壳的净电量为 $-\sum q_j$。若外部另有电荷，接地壳外部通常仍有场和感应电荷，不能说 “接地后壳外总无场”。

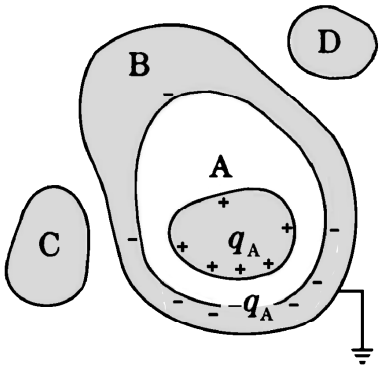


图 5-9　接地壳中的带电体与壳外其他导体；壳内外需分别给定源和边界条件

若外形是半径 b 的球面、壳外没有其他源，孤立壳外部由边界同势和远场条件唯一确定为

$$\varphi_{\text{ext}}=\frac{k(Q_c+\sum q_j)}{r},\qquad V_c=\frac{k(Q_c+\sum q_j)}{b}.$$

即使腔内源偏心、空腔不规则，外部仍球对称。球对称由外部边界问题确定，不能误称整个空间的源球对称。

3 应用与模型边界

封闭导体保护无源腔的静电环境，不要求壳接地。理想结论针对静态、闭合、已平衡的金属边界；开孔、缝隙和导线引入会改变边界，动态屏蔽还涉及频率、材料和结构。这里不把静电模型当作实际高压操作的操作规则。

普通引力中只有同号的质量，物质不能靠正负 “引力电荷” 迁移形成类似的反向感应层，因此不具备这种导体式引力屏蔽机制。这一解释限于普通物质的经典引力模型。

六　自电容与两导体电容

1 线性边界问题给出几何量

孤立导体无外源，取无穷远零势。将所有源电量放大为原来的 α 倍，场和势也放大为 α 倍，边界仍等势。因此 $Q \propto V$，定义

$$C_{\mathrm{self}} = \frac{Q}{V}, \qquad [C] = \mathrm{F} = \mathrm{C/V}.$$

真空中自电容由整体几何决定。半径 R 的孤立导体球满足 $C_{\mathrm{self}} = 4\pi\varepsilon_0 R$。电容为正，正负充电给同一个比值；不能由 $Q < 0$ 推出负电容。

若外部电荷固定，其场对导体产生一个偏置电势 $V_{\mathrm{ext}}^{(0)}$，一般形式是

$$V = V_{\mathrm{ext}}^{(0)} + \frac{Q}{C_{\mathrm{fixed}}}, \qquad C_{\mathrm{fixed}} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V}.$$

此时未扣偏置的 Q/V 不一定等于电容。若环境或其他导体连接方式改变，得到的电容也会改变。

2 理想两端电容器的定义

两极板带 $+q, -q$，其他边界约束固定，定义

$$q = C(V_A - V_B), \qquad C > 0.$$

这描述的是一个指定充电模式。真实多导体体系还可能有相对于无穷远或地的共模电量，不能无条件把所有电量都当成这一对等量异号电量。

常用换算：$1\,\mu\mathrm{F} = 10^{-6}\mathrm{F}$、$1\,\mathrm{nF} = 10^{-9}\mathrm{F}$、$1\,\mathrm{pF} = 10^{-12}\mathrm{F}$。例如 $10\,\mathrm{pF}$ 与 $100\,\mathrm{V}$ 对应 $q = 1\,\mathrm{nC}$，量级应先核验。

七　平行板、球形与同轴电容器

1 平行板

面积 S、间距 d，且板的线度远大于 d，忽略边缘场。两板分别有面密度 $\pm q/S$，间隙场为 $E = q/(\varepsilon_0 S)$，所以

$$U = \int_0^d E\,\mathrm{d}x = \frac{qd}{\varepsilon_0 S}, \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d}}.$$

取 x 从正板向负板，则势线性下降。每块无限单板的场为 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，两板间相加后为 σ/ε_0；漏算一块板会让电容大一倍。

2 同心球形

内导体半径 a，外壳内半径 $b > a$，两者带相反的电量。壳间高斯面给 $E_r = kq/r^2$，故

$$U = kq\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r^2} = kq\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right), \qquad \boxed{C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}}.$$

外壳的外半径不进入这项两端电容；它可能影响系统对地的电容。令 $b \to \infty$，得到孤立球电容；令 $b = a + d$, $d \ll a$，得到 $C \simeq 4\pi\varepsilon_0 a^2/d$，对应局部平行板。

3 同轴柱形

内柱半径 a，外筒内半径 b，重合长度 $L \gg b$，忽略端部。以 $q = \lambda L$，柱高斯面给

$$E_s = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}, \quad U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}, \quad \boxed{C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}}.$$

单位长度电容 $C' = C/L$ 的单位为 F/m。令 $b = a + d$, $d \ll a$, $\ln(b/a) \simeq d/a$，得 $C \simeq \varepsilon_0(2\pi a L)/d$。三种模型都应先检查零点、电压方向和近似条件，再套结论。

八　电容器的串联与并联

1 并联

每只电容器连接在同一对节点上，电压相同，节点上的电量相加：

$$q_A = \sum_i C_i U, \qquad C_{\parallel} = \sum_i C_i.$$

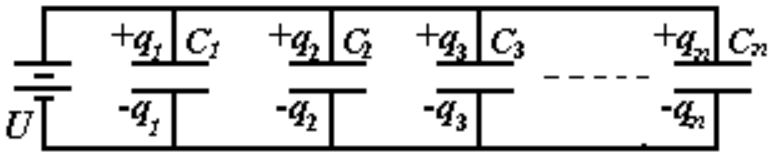


图 5-10　各电容器接同一对节点，端电压相同；第 i 只的极板电量为 $+q_i, -q_i$，且 $q_i = C_i U$

2 串联电容器的中间节点电量

两只电容 C_1, C_2 经浮置金属节点 M 串联。若这个节点的净电量为零，其两侧极板电量相反且大小相等，于是

$$U = \frac{q}{C_1} + \frac{q}{C_2}, \qquad C_{\text{series}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}.$$

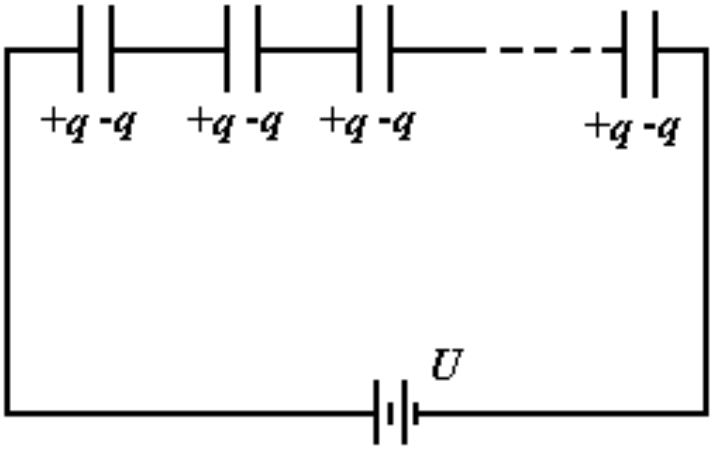


图 5-11　中间节点最初中性且始终浮置时，各电容器极板电量为 $+q, -q$，电量大小相等

若中间节点预带净电量 q_0，定义 $q_1 = C_1(V_A - V_M)$、$q_2 = C_2(V_M - V_B)$，则

$$q_M = -q_1 + q_2 = q_0, \qquad q_2 = q_1 + q_0.$$

此时不能再说两只电容电量相等；但对固定 q_0 的电压增量，仍有 $\mathrm{d}q_1 = \mathrm{d}q_2 = C_{\text{series}}\,\mathrm{d}U$。静态偏置与增量电容需要区分。

3 电容网络的节点方程

节点 i 相邻电容为 C_{ij}，在只计理想两端电容的电路模型中，

$$\boxed{q_i = \sum_j C_{ij}(V_i - V_j)}.$$

电源固定电势差，浮置节点固定净电量。相连金属归并为一个节点后再写方程，桥接电容、预充电电容和电荷重新分配都可以统一处理。电容与导线的对地寄生电容若不可忽略，应作为额外支路加入；不能声称任何分布电容都很小。

九　耐压、击穿与插入金属片

理想电容在线性、几何固定的范围内不依赖电压，但允许工作电压另受最大场限制。若题设给定局部场的上限 $E_{\lim}$，平行板约束为 $|U| \le E_{\lim} d$；球形、柱形则应先求场最强的表面，不能用平均 U/d 代替最大值。实际击穿阈值依赖材料、环境和结构，不在这里指定通用实验常数。

将厚度 $t<d$ 的中性金属片平行插入平行板间，不接触极板，仍忽略边缘场。金属片内部场为零，两间隙的总宽度为 $d-t$；片中性使两间隙场相同，所以

$$C=\frac{\varepsilon_0 S}{d-t}.$$

若电容器孤立，端电量不变、间隙场不变、电压变小；若连着电源，端电压不变、间隙场与电量增大。若金属片预带净电量，两间隙场不同，必须先列它的电量方程。

涉及移动或重新接线，按顺序列出：哪些金属连通、哪些节点浮置、哪些电量守恒、哪些电压由电源固定。把条件写成方程，避免只凭图形名称判断。

十　导体边界条件与电容计算

金属内部零场与连通金属等势是静电平衡的约束。封闭空腔是否无场，还取决于腔内有无源及边界电势。接地固定电势，孤立导体固定净电量；两者对应不同的感应电荷分布。

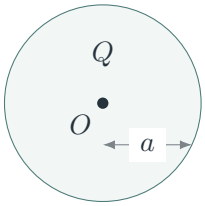
电容器串联时，各端电量等大要求中间浮置节点最初中性。若预带电量不为零，应使用节点电量方程；在预电量固定的条件下，电压增量仍可由串联等效电容描述。表面压力由其他电荷产生的场决定，应去掉局部面元自场。

十一　例题

以下例题讨论导体的感应电荷、连通与接地，以及电容网络和静电压力。各导体的电量或电势按题设固定。

例题 1　带电导体球：零场、非零势与局部压力

半径 a 的孤立实心导体球带净电量 Q，周围无其他源。求全空间场、势、表面密度和静电压力；压力对整球的合力是多少？参照图 5-12：无外部源的孤立导体球。



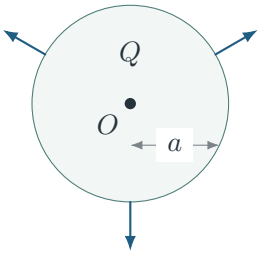
孤立导体，净电量 Q

$\varphi(\infty)=0$

图 5-12　题图　无外部源的孤立导体球。

解　球对称性使表面密度为常数，高斯定理给

$$\boldsymbol{E}=\begin{cases}\mathbf{0}, & r<a,\\ kQ\,\hat{\boldsymbol{r}}/r^2, & r>a,\end{cases}\qquad \sigma=\frac{Q}{4\pi a^2}.$$



$E_{\text{metal}}=0$

$\varphi_{\text{metal}}=kQ/a$

$p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)$

压力向外，完整球合力零

图 5-13　解答分析图　箭头为局部压力方向；金属内零场而有常数势。

图 5-13 的压力箭头均沿球面外法向。内部零场不意味着导体势为零；对整个球面积分压力矢量时各方向抵消，局部压力仍非零。

从无穷远向表面积分，再利用金属内等势，得到

$$\varphi(r)=\begin{cases} kQ/a, & r\le a,\\ kQ/r, & r\ge a. \end{cases}$$

表面势连续，场的法向跃变为 $Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)=\sigma/\varepsilon_0$。即使球内场为零，球内势也可以非零；这一常数势由边界和零点决定。

作用于表面小片的场须去掉它自身贡献，因此

$$p=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 a^4}.$$

各处压力向外，但完整球上的合力为

$$\boldsymbol{F}=\int p\,\hat{\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}S=p\int \hat{\boldsymbol{r}}\,\mathrm{d}S=\boldsymbol{0},$$

因为每个面元均有一个反向等面积面元。局部张开趋势与整体平移合力是不同问题。若固定 Q 而半径增大，压力按 a^{-4} 减小；若固定球势 V，则 $p=\varepsilon_0 V^2/(2a^2)$，约束改变后幂次也改变。

例题 2　中心点电荷与厚球壳：孤立和接地

内、外半径 $a<b$ 的导体球壳，中心固定点电荷 q，壳本身净电量 Q_s，外部无其他源。求两表面电量、各区场与势。再把壳接地，重新求解。参照图 5-14：中心点电荷、厚球壳与金属内高斯面。

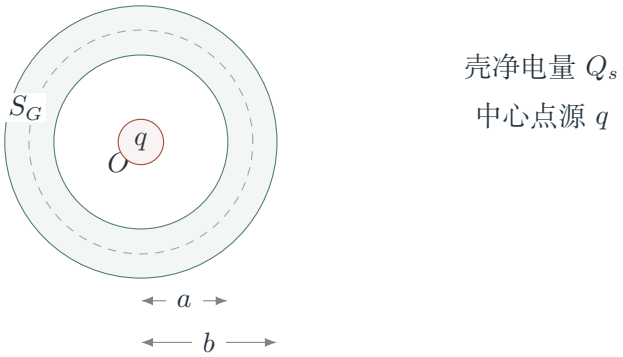


图 5-14　题图　中心点电荷、厚球壳与金属内高斯面。

解　在金属内取球高斯面，得

$$Q_a=-q,\qquad Q_b=Q_s+q.$$

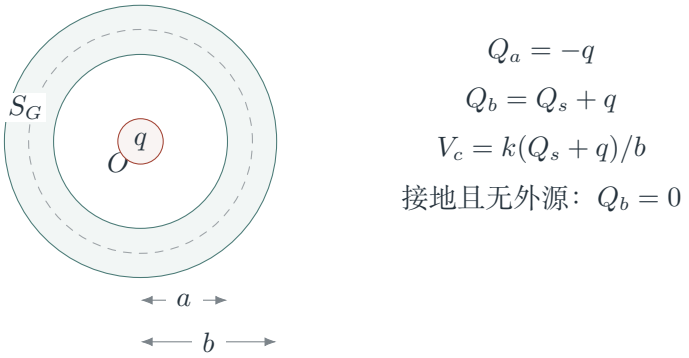


图 5-15　解答分析图　内壁总量由高斯定理确定，外壁总量另用孤立或接地条件。

图 5-15 的高斯面位于金属内部，先锁定内壁总电量 $-q$。外壁余量由孤立时的总电量或接地时的零势条件确定，两种条件不能同时强加。

孤立情形各区径向场为

$$E_r=\begin{cases}kq/r^2, & 0<r<a,\\ 0, & a<r<b,\\ k(Q_s+q)/r^2, & r>b.\end{cases}$$

球壳共同电势为 $V_c=k(Q_s+q)/b$。腔内从 $r=a$ 向内积分，完整势为

$$\varphi(r)=\begin{cases}V_c+kq(1/r-1/a), & 0<r\le a,\\ V_c, & a\le r\le b,\\ k(Q_s+q)/r, & r\ge b.\end{cases}$$

两表面密度分别为 $-q/(4\pi a^2)$、$(Q_s+q)/(4\pi b^2)$。内壁的金属外法线为 $-\hat{\boldsymbol{r}}$，用 $\boldsymbol{E}=\sigma\hat{\boldsymbol{n}}/\varepsilon_0$ 恰好恢复腔内径向场。

接地后必须以 $V_c = 0$ 替换“壳净电量固定”的条件。壳外无源，零边界和零远场给外部零场，因此

$$Q_b = 0, \quad Q_a = -q, \quad Q_s^{\text{final}} = -q, \qquad \varphi_{\text{cav}} = kq(1/r - 1/a).$$

若原壳净电量为 Q_s，流入壳的代数电量为 $-q - Q_s$。腔内场在接地前后相同，腔内势整体下降 V_c；这直接展示了屏蔽场与电势零点的区别。

例题 3　两个空腔：移动内源能否改变另一腔和壳外场

一个连通导体具有两个互不连通的封闭空腔，腔内分别固定 q_1, q_2，导体净电量 Q_s。外形是半径 b 的球面，外部无其他源。给出各表面总电量与导体势，并判断只移动 q_1 时另一腔和壳外场是否改变。参照图 5-16：两个封闭空腔属于同一个连通导体。

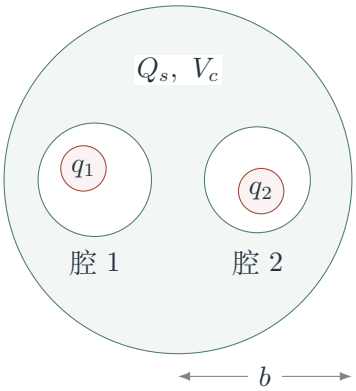
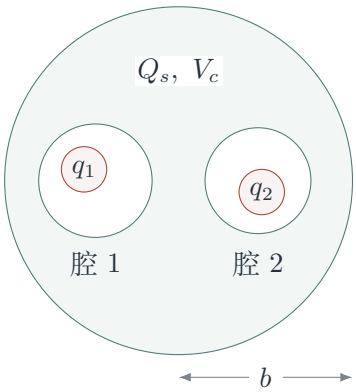


图 5-16　题图　两个封闭空腔属于同一个连通导体。

解　分别在金属中包围两腔，得到

$$Q_{1,\text{inner}} = -q_1, \quad Q_{2,\text{inner}} = -q_2, \quad Q_{\text{outer}} = Q_s + q_1 + q_2.$$



$$Q_{1,\text{in}} = -q_1$$
$$Q_{2,\text{in}} = -q_2$$
$$Q_{\text{out}} = Q_s + q_1 + q_2$$

图 5-17　解答分析图　分别包围两腔，电量约束独立；外壁承受剩余净电量。

图 5-17 的两个腔共用一个导体势。改变第一腔内源位置而保持电量不变时，外壁总量不变；第二腔的源与常量边界均不变，唯一性保证该腔场不变。

外部只有等势球面和无穷远边界；由唯一性，

$$\varphi_{\text{ext}} = \frac{k(Q_s + q_1 + q_2)}{r}, \qquad V_c = \frac{k(Q_s + q_1 + q_2)}{b}.$$

故只改变 q_1 的位置而不改变其电量，外壁总电量不变，外部边界势不变，整个外部场不变；外壁密度仍均匀。第一腔内壁的局部分布和第一腔电场一般改变。

第二腔的源与边界电势均未改变，唯一性保证其势与场均不变。更一般地，即使外形不为球面，固定外部源、固定导体净电量时，仅重新排列固定总量的腔内源也不改变外部解；不能因此说两个腔内各点的密度相同。

若再接地，$V_c = 0$，外壁电量为零，导体净电量变为 $-q_1 - q_2$。即使 $q_1 + q_2 = 0$，两个腔也各有自己的感应电荷，腔内场通常不为零。总量相消不等于每个区域无源。

例题 4　偏心点电荷：球形空腔中的镜像法

半径 a 的球形空腔属于一个电势固定为 V_c 的导体。点电荷 q 位于正 z 轴 s 处，$0 < s < a$。求腔内电势、内壁面密度与点电荷受到的导体作用力。说明镜像电荷可在哪个区域使用。参照图 5-18：偏心点源位于等势球形空腔内。

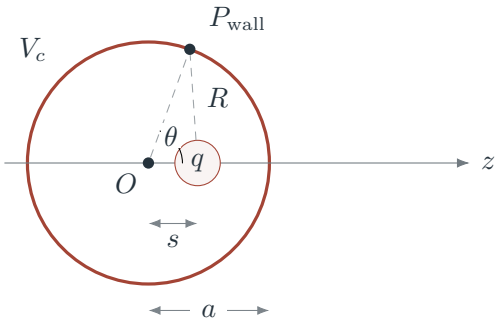


图 5-18　题图　偏心点源位于等势球形空腔内。

解　令镜像电荷和位置为

$$q' = -\frac{a}{s}q, \qquad s' = \frac{a^2}{s} > a.$$

镜像在腔外，仅构造腔内解

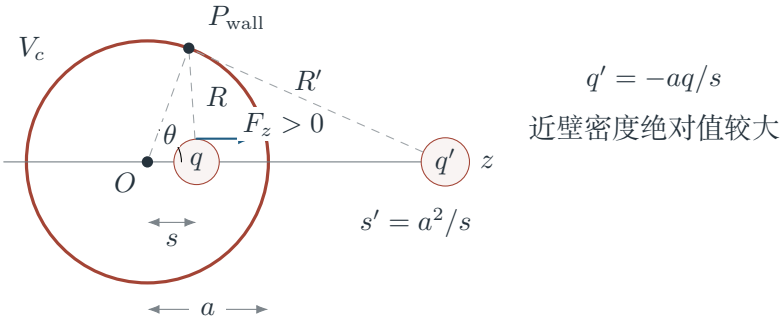


图 5-19　解答分析图　腔外镜像使整个腔壁同势；去自场后的力指向近壁。

图 5-19 将镜像放在球形腔外，只在腔内求解。作用于真电荷的场须剔除其自身场，镜像给出的吸引力指向近壁，距离用 $s' - s$。

对球面点，至真实电荷和镜像的距离分别为

$$R = \sqrt{a^2 + s^2 - 2as\cos\theta}, \qquad R' = \frac{a}{s}R.$$

因此 $q/R + q'/R' = 0$，构造

$$\varphi(\boldsymbol{r}) = V_c + k\left(\frac{q}{|\boldsymbol{r} - s\hat{\boldsymbol{z}}|} + \frac{q'}{|\boldsymbol{r} - s'\hat{\boldsymbol{z}}|}\right), \quad r < a.$$

它包含正确的真实点源，镜像奇点在求解区外，且整个球面势为 V_c；唯一性确认腔内解。镜像不是金属内的真实电荷，不能据此在壳外求场。

在球面上对 r 求导，先保留两个源的贡献：

$$E_r(a^-) = k\left[\frac{q(a - s\cos\theta)}{R^3} + \frac{q'(a - s'\cos\theta)}{R'^3}\right].$$

代入 $R' = (a/s)R$ 后有 $q'/R'^3 = -qs^2/(a^2R^3)$。方括号内的余弦项相消，剩下 $q(a - s^2/a)/R^3$。再取金属指向空腔的法向 $-\hat{\boldsymbol{r}}$，得到

$$E_r(a^-) = \frac{kq(a^2 - s^2)}{aR^3}, \qquad \sigma_{\text{inner}} = -\varepsilon_0 E_r(a^-) = -\frac{q(a^2 - s^2)}{4\pi aR^3}.$$

当 $q > 0$，密度处处为负，靠近点源的一侧绝对值最大。令 $u = \cos\theta$，总量复核为

$$\int \sigma \,\mathrm{d}S = -\frac{qa(a^2 - s^2)}{2}\int_{-1}^{1} \frac{\mathrm{d}u}{(a^2 + s^2 - 2asu)^{3/2}} = -q.$$

计算作用力时去掉真实电荷的自场，剩下镜像场。镜像在真实电荷右侧且符号相反，间距为 $s' - s = (a^2 - s^2)/s$，故力大小为 $k|qq'|/(s' - s)^2$，化简得

$$\boxed{\boldsymbol{F} = \frac{kq^2as}{(a^2 - s^2)^2}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

无论 q 正负，力都指向近侧腔壁。$s \to 0$ 时 $F \simeq kq^2s/a^3$，中心平衡失稳；$s \to a^-$ 时理想点源模型的力发散，实际尺寸和接触效应不能再忽略。

例题 5　远距连通导体球的表面场强

两个导体球半径 a, b，球心距离 $D \gg a, b$，用细长导线连通，系统净电量 Q。忽略导线电容及各球的高阶多极修正，保留对方球的首阶势项。求两球电量，并求 $D \to \infty$ 时平均面密度之比。参照图 5-20：远距两球以电容可忽略的导线连通。

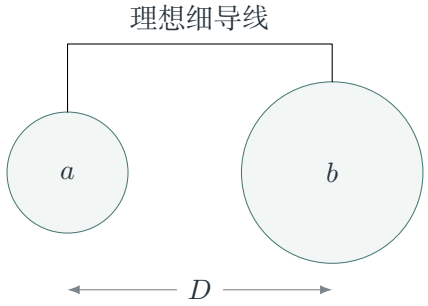


图 5-20　题图　远距两球以电容可忽略的导线连通。

解　把球的自势视为 $kQ_a/a, kQ_b/b$，对方的势近似为球心处的单极项。等势与守恒给

$$\frac{Q_a}{a} + \frac{Q_b}{D} = \frac{Q_b}{b} + \frac{Q_a}{D}, \qquad Q_a + Q_b = Q.$$

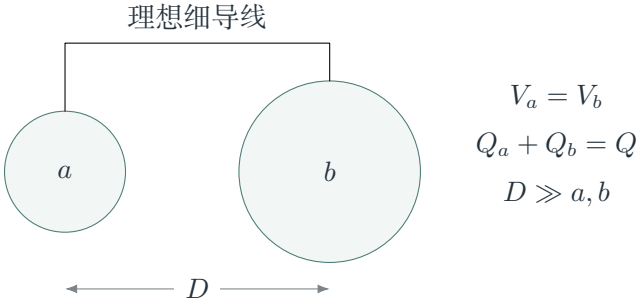


图 5-21　解答分析图　等势与总量守恒；各球电量按自势和首阶互势共同确定。

图 5-21 的细导线保持两球等势，总电量保持不变。保留互势到单极近似时应同时写两球势，所得表面密度只是平均值，不代表实际非均匀分布。

设 $H = D(a+b) - 2ab$，解得

$$Q_a = \frac{Qa(D-b)}{H}, \qquad Q_b = \frac{Qb(D-a)}{H}.$$

这里的等式是所声明近似模型内的解，不是有限距离两球的精确解。邻球造成的表面非均匀性需要更高阶边界求解；平均密度始终可定义为 $Q_i/(4\pi R_i^2)$。

当 $D \to \infty$ 时，

$$Q_a \simeq \frac{Qa}{a+b}, \quad Q_b \simeq \frac{Qb}{a+b}, \qquad \frac{\bar{\sigma}_a}{\bar{\sigma}_b} \simeq \frac{b}{a}.$$

若 $a < b$，小球所带总电量更少，但单位面积密度更大，近似表面场也更强。共同电势为 $V \simeq kQ/(a+b)$，系统自电容约为 $4\pi\varepsilon_0(a+b)$。若两球很接近，或导线本身很长而电容不可忽略，这些式子都须修正。

例题 6　同轴电容器：最大场、耐压与最优内半径

同轴真空电容器外筒内半径固定为 b，内柱半径 a，长度 $L \gg b$。两端电压为 $U > 0$，允许间隙场不超过题设参数 $E_{\lim}$。求电容、最大场和允许电压；在改变 a 时，哪个半径使允许电压最大？参照图 5-22：同轴结构的横截面；端部场在长筒近似下忽略。

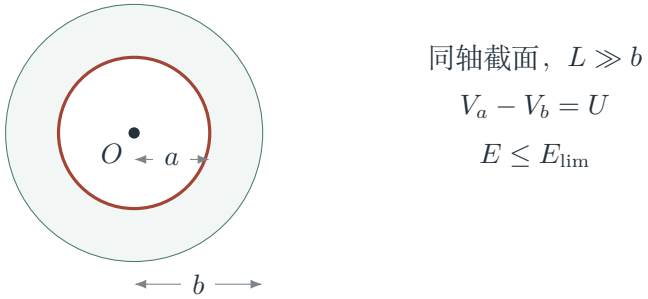


图 5-22　题图　同轴结构的横截面；端部场在长筒近似下忽略。

解　内柱的线电荷为 λ，高斯定理和势差积分给

$$E_s = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 s}, \qquad U = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\frac{b}{a}.$$

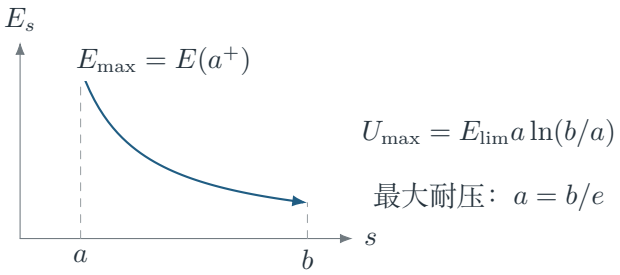


图 5-23　解答分析图　示意曲线按 $1/s$ 下降；最大场在内柱表面，优化时固定外半径。

图 5-23 将最大场标在内导体外侧 a^+。固定外半径后，用这一处的耐场限制得到允许电压，再对 a 优化，不能用平均间隙场替代最大场。

消去 λ，得到

$$C = \frac{2\pi\varepsilon_0 L}{\ln(b/a)}, \quad E_s = \frac{U}{s\ln(b/a)}, \quad E_{\max} = E(a^+) = \frac{U}{a\ln(b/a)}.$$

场随 s 单调减小，故耐压条件是

$$U \le U_{\max}(a) = E_{\lim} a \ln(b/a).$$

不能把 $U/(b-a)$ 当作最大值。设 $f(a) = a\ln(b/a)$，则

$$f'(a) = \ln(b/a) - 1, \qquad f''(a) = -1/a < 0.$$

唯一内部最大点为 $a = b/e$，此时 $U_{\max} = E_{\lim} b/e$。在 $a \to 0$ 和 $a \to b$ 两端，允许电压都趋零：前者内柱场集中，后者间隙过窄。

最优耐压与最大电容并非同一条件。在固定 b, L 下，C 随 a 增大而增大，$a \to b$ 时理想式发散，却不能承受固定的非零电压。

例题 7　三个同心导体：电容网络与共模电量

三个同心薄导体球壳半径 $a < b < c$，电势分别为 V_a, V_b, V_c，外部无其他源。求三个壳的净电量。若中壳浮置且中性，求它的电势；再说明把中壳与外壳连接后的变化。参照图 5-24：三个同心薄壳；各间隙和外部各有一段场。

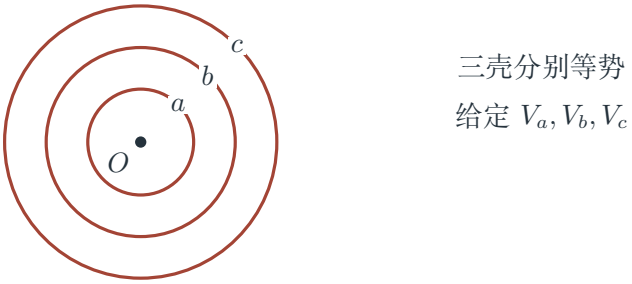


图 5-24　题图　三个同心薄壳；各间隙和外部各有一段场。

解　定义三个几何电容

$$C_1 = 4\pi\varepsilon_0 \frac{ab}{b-a}, \quad C_2 = 4\pi\varepsilon_0 \frac{bc}{c-b}, \quad C_3 = 4\pi\varepsilon_0 c.$$

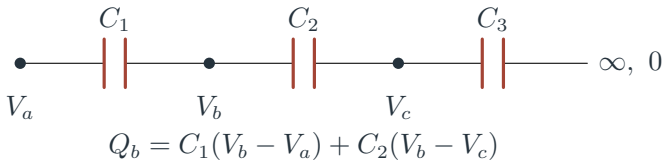


图 5-25　解答分析图　相邻间隙电容与对无穷远支路；同一节点电量是各相邻极板电量之和。

图 5-25 把两个间隙和外球至无穷远分别画成三条电容支路。某导体的总电量是连到该节点各极板电量的代数和，中壳中性与中壳短接对应不同约束。

第一间隙电量由 $V_a - V_b$ 决定；第二间隙的场由 $Q_a + Q_b$ 决定；外部场由总电量决定，逐段积分得

$$\begin{aligned} Q_a &= C_1(V_a - V_b), \\ Q_b &= C_1(V_b - V_a) + C_2(V_b - V_c), \\ Q_c &= C_2(V_c - V_b) + C_3 V_c. \end{aligned}$$

相加得到 $Q_a + Q_b + Q_c = C_3 V_c$，外部总量与外壳势相吻合。第二、三式中的各项对应同一壳不同面的电量，不能只按壳名直接配对。

中壳中性时 $Q_b = 0$，故

$$V_b = \frac{C_1 V_a + C_2 V_c}{C_1 + C_2}, \quad Q_a = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}(V_a - V_c).$$

这等价于两个间隙电容串联；倒数为

$$\frac{1}{C_{\mathrm{eq}}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{(1/a - 1/b) + (1/b - 1/c)}{4\pi\varepsilon_0},$$

故 $C_{\mathrm{eq}} = 4\pi\varepsilon_0 ac/(c-a)$，与中性中壳位置 b 无关。

若中壳与外壳用线连接，则 $V_b = V_c$，第二间隙场为零，而 Q_b 不再守恒为零。内外连通体之间的两端电容变为 C_1，同时整个外连通体仍有对无穷远的 C_3 共模支路。连接导线改变了边界约束，不能既保留中壳中性又强制同势。

例题 8　插入中性金属片：固定电量和固定电压

平行板面积 S、间距 d，插入厚度 $t < d$ 的中性金属片，片不接触极板。两真空间隙为 d_1, d_2，$d_1 + d_2 = d - t$，忽略边缘。求电容，并比较孤立充电和连接恒压电源时场、电压及电量的变化。参照图 5-26：厚金属片平行插入，两间隙宽度可不同。

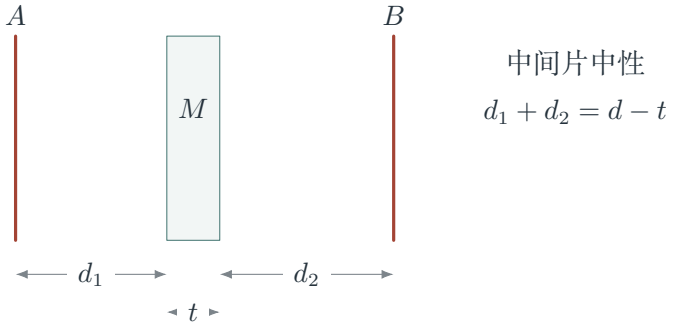


图 5-26　题图　厚金属片平行插入，两间隙宽度可不同。

解　金属片中场为零，片的两面电量相反且大小相等，因此两个间隙的场相同：

$$E_1 = E_2 = E, \qquad U = Ed_1 + Ed_2 = E(d - t).$$

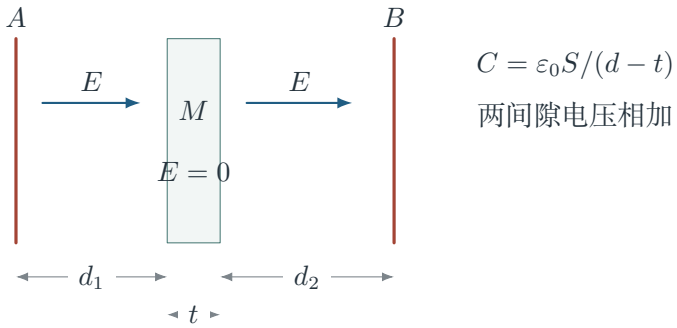


图 5-27　解答分析图　图取正端在左；片中性使两间隙同场，金属厚度不贡献电压。

图 5-27 的中性片两面电量相反，使两个真空间隙场相等。金属片厚度不承担电压，故有效场区总长度为 $d - t$，移动薄片位置不改变总电容。

正端板电量 $q = \varepsilon_0 SE$，所以

$$\boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d - t}}.$$

这也可由 $C_1=\varepsilon_0 S/d_1, C_2=\varepsilon_0 S/d_2$ 串联获得，但串联依据正是中间片中性。

若电容器先以电量 q_0 孤立，插入前后端电量不变：

$$E_{\text{after}}=\frac{q_0}{\varepsilon_0 S}=E_{\text{before}},\qquad U_{\text{after}}=\frac{q_0(d-t)}{\varepsilon_0 S}=U_{\text{before}}(1-t/d).$$

若始终接恒压 U_0，则

$$E_{\text{after}}=\frac{U_0}{d-t},\quad q_{\text{after}}=\frac{\varepsilon_0 S U_0}{d-t}=q_{\text{before}}\frac{d}{d-t}.$$

此时电源提供附加电量。平移这块中性片而不改变厚度时，d_1+d_2 不变，理想电容不变；两侧压力相同，片的法向合力为零。靠近接触、边缘不再可忽略时另行处理。

例题 9　电容桥的节点方程

电源端 A,B 满足 $V_A=U, V_B=0$。四条支路为 $C_{AM}=C$，$C_{MB}=2C$，$C_{AN}=2C$，$C_{NB}=C$，中间浮置节点 M,N 初始中性，另有桥接电容 $C_{MN}=C$。求 V_M, V_N、桥接电量和端口等效电容。参照图 5-28：不平衡电容桥；中点浮置且净电量零。

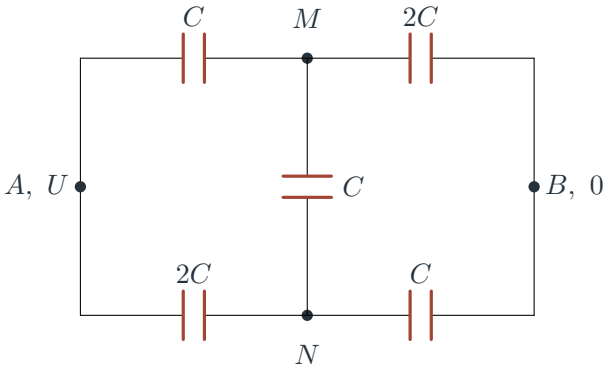


图 5-28　题图　不平衡电容桥；中点浮置且净电量零。

解　节点 M,N 的净电量均为零：

$$C(V_M-U)+2CV_M+C(V_M-V_N)=0,\quad 2C(V_N-U)+CV_N+C(V_N-V_M)=0.$$

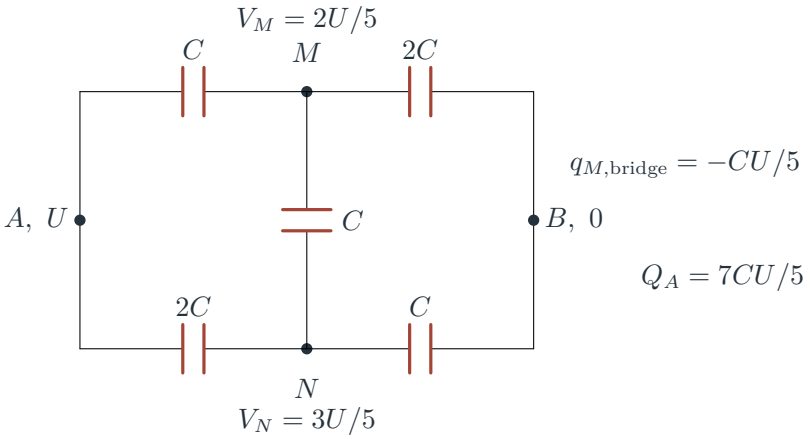


图 5-29　解答分析图　两中点势不同，桥上有电量，须写节点方程。

图 5-29 的 M,N 是两个独立的孤立中性节点。每个节点把相邻三块极板的电量相加为零，联立求势后再计算桥支路电量与输入端总量。

约去 C，得 $4V_M - V_N = U$，$4V_N - V_M = 2U$。解出

$$V_M = \frac{2}{5}U, \qquad V_N = \frac{3}{5}U.$$

桥接电容的 M 侧电量为 $C(V_M - V_N) = -CU/5$；负号说明这一侧是负极板。电源正端连接两条支路，因此

$$Q_A = C(U - V_M) + 2C(U - V_N) = \frac{7}{5}CU, \qquad C_{\text{eq}} = \frac{7}{5}C.$$

若把桥接支路移除，两个串联支路再并联，得 $C_{\text{eq}} = 4C/3$，不是 $7C/5$。桥上电量不为零，不能忽略它。

一般四边电容分别为 C_1, C_2, C_3, C_4 时，无桥两中点的势为 $C_1U/(C_1 + C_2)$、$C_3U/(C_3 + C_4)$。当且仅当 $C_1/C_2 = C_3/C_4$ 时两点等势；加任意桥接电容仍不充电，可移除该支路。这是平衡条件，不要求每只电容相等。

例题 10　预带电中间节点的串联电容器

两电容 C_1, C_2 按 $A - M - B$ 连接，$V_A = U > 0, V_B = 0$，节点 M 浮置且保持净电量 q_0。求 V_M、各只电容的带符号电压和电量，并说明端口增量电容。参照图 5-30：中间节点预带净电量的两电容串联。

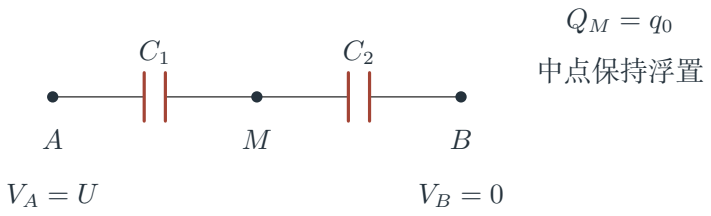


图 5-30　题图　中间节点预带净电量的两电容串联。

解　节点 M 的两片电量相加为

$$C_1(V_M - U) + C_2V_M = q_0.$$

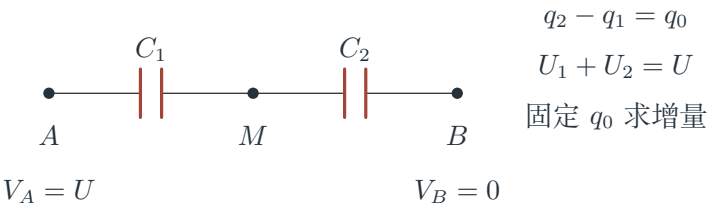


图 5-31　解答分析图　中点两片电量为 $-q_1, +q_2$，它们的代数和是预存电量。

图 5-31 中间节点携带固定的 q_0。节点电量是左电容右极板的 $-q_1$ 加右电容左极板的 q_2，故应写 $q_2 - q_1 = q_0$。

因此

$$V_M = \frac{C_1U + q_0}{C_1 + C_2}, \quad U_1 = \frac{C_2U - q_0}{C_1 + C_2}, \quad U_2 = \frac{C_1U + q_0}{C_1 + C_2}.$$

取 q_1 为 C_1 的 A 侧电量、q_2 为 C_2 的 M 侧电量，得到

$$q_1 = \frac{C_1(C_2U - q_0)}{C_1 + C_2}, \quad q_2 = \frac{C_2(C_1U + q_0)}{C_1 + C_2}, \qquad q_2 - q_1 = q_0.$$

当 $q_0=0$，恢复普通中性串联；若 $q_0>C_2U$，则 $V_M>U$、第一只电容电压和 q_1 都为负，这并不违反 $U_1+U_2=U$。预存电量可以使节点电势超出电源端范围。

在改变 U 而保持 q_0 不变时，

$$\frac{\mathrm{d}q_1}{\mathrm{d}U}=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}.$$

故端口增量电容仍等于串联值，而 q_1/U 一般含偏置项，不能当成电容。若中间节点接地，其电量不再固定，必须改用 $V_M=0$ 重新求解。

例题 11　两只电容重新并联：守恒的是连通节点电量

两只理想电容 C_1,C_2 初始电压分别为 U_1,U_2，电压方向都从标记端 $+$ 指向标记端 $-$。先断开原电源，再将两个 $+$ 端连成节点 A、两个 $-$ 端连成节点 B。忽略连接导线的寄生电容，求最终电压及转移电量；再讨论反接第二只电容。参照图 5-32：重新连接后的浮置节点；正负号只标记各只电容原来的端。

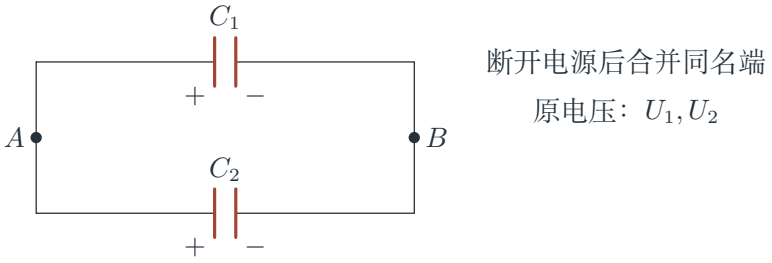


图 5-32　题图　重新连接后的浮置节点；正负号只标记各只电容原来的端。

解　原来将要合并成 A 的两片电量分别为 C_1U_1,C_2U_2。合并节点孤立，总电量守恒：

$$Q_A=C_1U_1+C_2U_2.$$

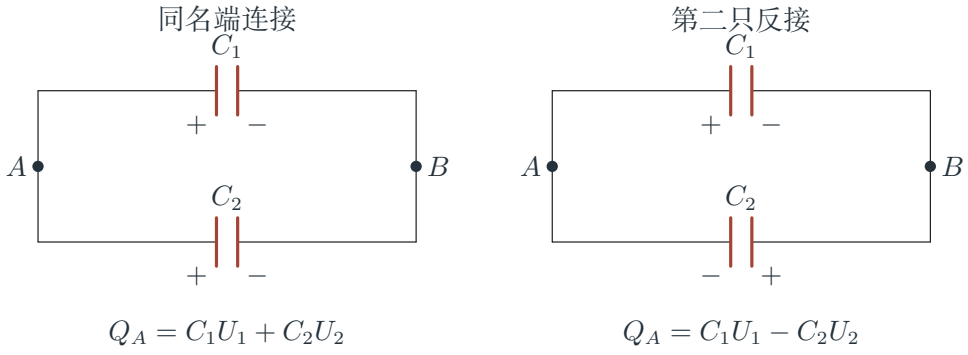


图 5-33　解答分析图　同名和反接分别画出；原标记端决定并入节点的初始电量符号。

图 5-33 分开标出同向与反向的接线。守恒的是最终连到同一节点的两块极板电量之和；反接会改变第二项的符号，瞬态不要求静电能守恒。

最终两只电容同压 $U_f=V_A-V_B$，所以

$$\boxed{U_f=\frac{C_1U_1+C_2U_2}{C_1+C_2}},\qquad q_{1,f}=C_1U_f,\quad q_{2,f}=C_2U_f.$$

第一只电容的 A 侧变化量为

$$\Delta q_1=C_1(U_f-U_1)=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2}(U_2-U_1),\qquad \Delta q_2=-\Delta q_1.$$

最终电压是电容加权平均；在两初始电压同向时处于它们之间。实际连接的暂态会伴随电流和耗散，这里只算达到平衡后的电量，不假设连接过程无能量损失。

若第二只反接，合并入 A 的是它原负端，则该节点初始电量变为 $C_1U_1 - C_2U_2$，故

$$U_f^{\text{reverse}} = \frac{C_1U_1 - C_2U_2}{C_1 + C_2}.$$

电压可为零或负；不能只把电量绝对值相加。若任一节点仍与电源相连，该节点电量不守恒，上述结果不适用。

例题 12　预带电金属片：不同间隙场与受力

平行板 A, B 面积为 S，$V_A = U, V_B = 0$。中间金属片厚度 t，保持净电量 q_0，与左、右板的间隙为 d_1, d_2，总和 $D = d - t$。取 x 从 A 指向 B，忽略边缘。求金属片势、两间隙的带符号场及片的法向合力。参照图 5-34：带净电量的浮置金属片，两端电压由电源固定。

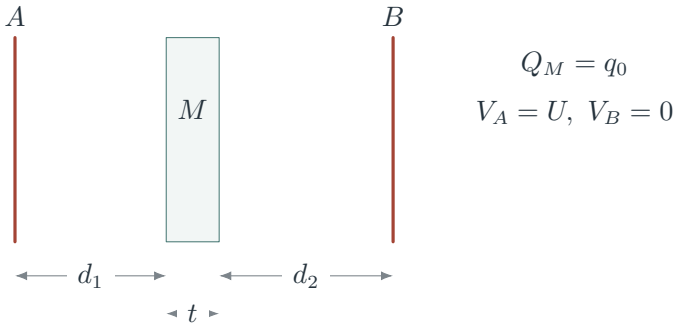


图 5-34　题图　带净电量的浮置金属片，两端电压由电源固定。

解　金属片上的左右极板分别属于两间隙电容，

$$C_1 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1}, \quad C_2 = \frac{\varepsilon_0 S}{d_2}, \qquad C_1(V_M - U) + C_2 V_M = q_0.$$

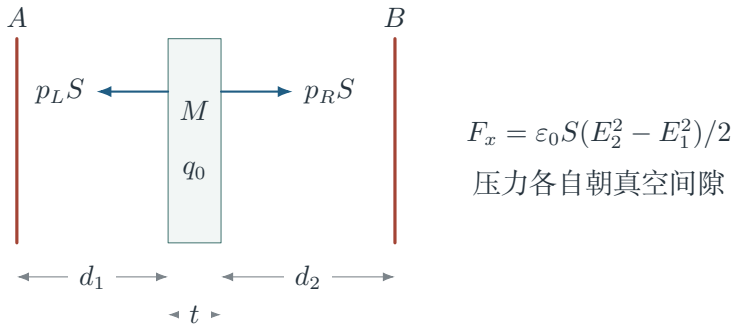


图 5-35　解答分析图　两面的法线相反，压力平方后相减；图中箭头为压力而非电场。

图 5-35 的两支压力分别由各自真空间隙中的场产生，方向均拉向相邻固定极板。取两压力之差得到合力，等价地使用两侧外场的平均值乘片电量。

求解并化简为

$$V_M = \frac{U d_2}{D} + \frac{q_0 d_1 d_2}{\varepsilon_0 S D}.$$

左间隙 $E_1 = (U - V_M)/d_1$，右间隙 $E_2 = V_M/d_2$，于是

$$E_1 = \frac{U}{D} - \frac{q_0 d_2}{\varepsilon_0 S D}, \qquad E_2 = \frac{U}{D} + \frac{q_0 d_1}{\varepsilon_0 S D}.$$

两项可正可负。复核 $E_1 d_1 + E_2 d_2 = U$，以及

$$q_0 = \varepsilon_0 S(E_2 - E_1).$$

左面金属外法线指向 $-x$，右面指向 $+x$，压力均朝对应真空间隙，所以片的总电力为

$$\boxed{F_x = \frac{\varepsilon_0 S}{2}(E_2^2 - E_1^2) = \frac{q_0}{2}(E_1 + E_2) = \frac{q_0 U}{D} + \frac{q_0^2(d_1 - d_2)}{2\varepsilon_0 S D}}.$$

第一项是外加电压贡献，第二项是位置不对称导致的感应作用。若 $q_0 = 0$，两场相等且合力零；若 $U = 0, q_0 \neq 0$，片靠右时 $d_1 > d_2$，合力向右，中央平衡失稳。这里保持的是 q_0 和端电压，移动时两端电源可交换电量；不能误用端极板电量固定条件。

十二　习题

以下习题讨论感应电荷、导体连通、电容与浮置节点，后六题涉及预存电量、重新连接及受力。第 17、18 题建议各用 20 分钟。

习题 1　导体板两侧的场与压力

无限大导体板两侧局部场分别为 $\boldsymbol{E}_L = -E_0\hat{\boldsymbol{x}}$、$\boldsymbol{E}_R = 2E_0\hat{\boldsymbol{x}}$，$E_0 > 0$，金属内场为零。求左右面密度、单位面积净电量，以及一块面积 S 的板所受法向合力。参照图 5-36：导体板左、右两侧给定总场，板厚仅作示意。

图 5-36　题图　导体板左、右两侧给定总场，板厚仅作示意。

习题 2　基础提升：带净电量的球在匀强外场中

半径 a 的导体球净电量为 Q，外场远处趋 $E_0\hat{\boldsymbol{z}}$。已知候选外部势 $\varphi = kQ/r - E_0(r - a^3/r^2)\cos\theta$。检验表面边界，求 $\sigma(\theta)$ 及其总量；若 $E_0 > 0$，何时整个表面密度都非负？参照图 5-37：带净电量球置于正 z 向匀强外场，图中 Q 可带符号。

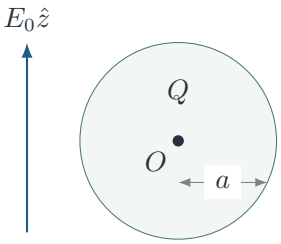


图 5-37　题图　带净电量球置于正 z 向匀强外场，图中 Q 可带符号。

习题 3　空腔零场是否意味着零势

一个封闭无源空腔的整片内壁属于同一连通导体，导体电势为 10 V。壳外场很不均匀。求腔内场、势及内壁密度，并指出哪条结论仅靠高斯定理还不能证明。参照图 5-38：内壁属于同一连通等势体，外部场可以不均匀。

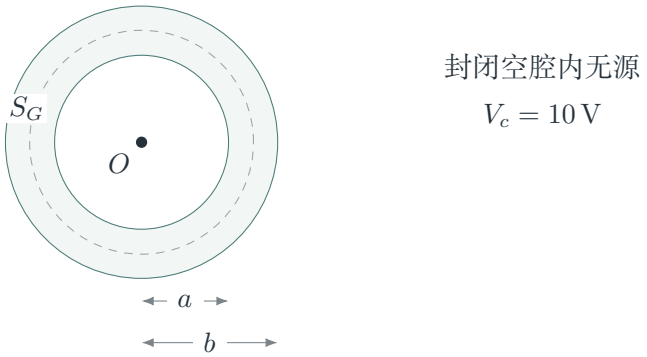


图 5-38　题图　内壁属于同一连通等势体，外部场可以不均匀。

习题 4　腔内电量相消

孤立中性导体壳的一个封闭腔内固定两个分离点电荷 $+q, -q$，壳外没有其他源。求内壁、外壁总电量，判断腔内是否无场；壳外场是否为零？外形不限定为球形。参照图 5-39：腔内有两个分离的相反点电荷；圆形边界仅作示意。

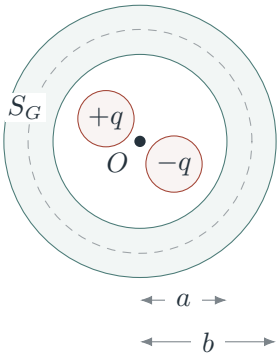


图 5-39　题图　腔内有两个分离的相反点电荷；圆形边界仅作示意。

习题 5　基础提升：改变一个腔的电量

外形为半径 b 球面的孤立导体净电量固定，两个封闭腔内有 q_1, q_2。壳外没有其他电荷或外加场。把第一腔的固定点源电量增加 Δq，保持第二腔源不变。求两个内壁总电量变化、外壁总电量变化、导体势变化及第二腔的场与势变化。参照图 5-40：只改变第一腔的内源电量，导体自身净量不变。

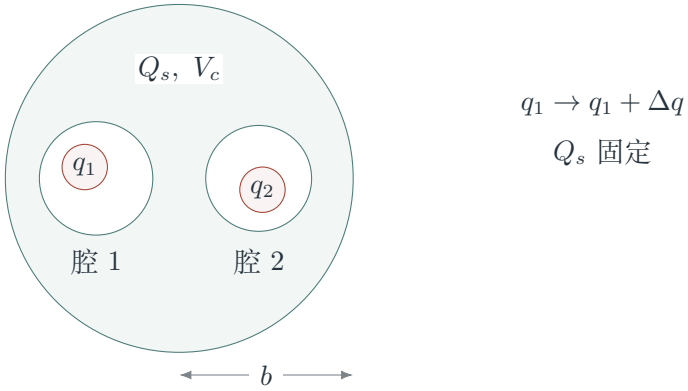


图 5-40　题图　只改变第一腔的内源电量，导体自身净量不变。

习题 6　反推球壳电量

半径 a, b 的导体厚球壳中心有点电荷 $q > 0$，外部无其他源。实测壳外场为零，壳孤立。求壳净电量和腔内势。零外场能否证明壳已经接地？参照图 5-41：已知外部场为零，反推孤立球壳净电量。

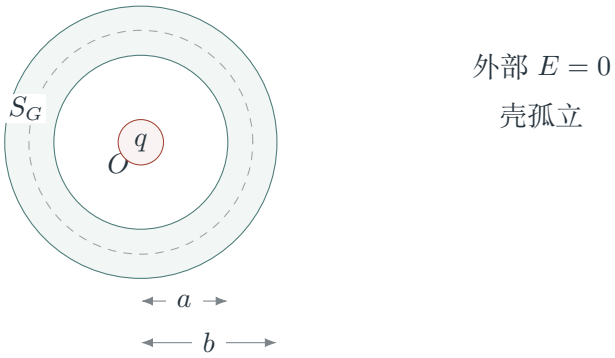


图 5-41　题图　已知外部场为零，反推孤立球壳净电量。

习题 7　偏心感应密度的非均匀程度

球形空腔半径 a，点电荷 $q>0$ 距中心 $s<a$。利用例题 4 的密度式，求近侧与远侧内壁密度绝对值之比；当 $s=a/2$ 时结果是多少？同时检查 $s\to 0$ 极限。参照图 5-42：偏心正点源与球壁的近、远两点。

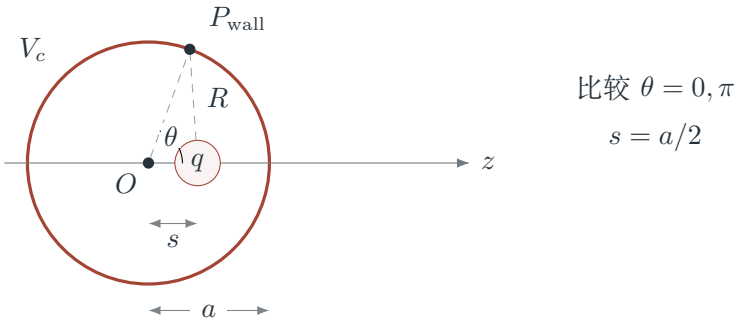


图 5-42　题图　偏心正点源与球壁的近、远两点。

习题 8　三球连通分电量

相距很远的三个导体球半径分别为 $R,2R,3R$，用电容可忽略的导线连通，系统总电量 $12Q$。忽略互势，求各球电量、共同势、系统自电容，以及三个平均面密度之比。参照图 5-43：远距三球用理想线连通，忽略互势。

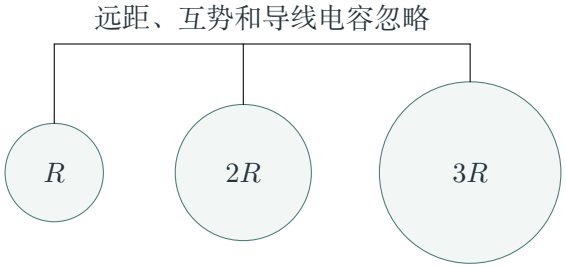


图 5-43　题图　远距三球用理想线连通，忽略互势。

习题 9　有外源时的电容测量

在固定外部电荷和其他边界下，某导体满足 $V=V_0+Q/C_*$，其中 $V_0\neq 0$。求从状态 (Q_1,V_1) 到 (Q_2,V_2) 的增量电容。解释为何中性导体 $Q=0$ 的 $Q/V=0$ 不能说明它电容为零。参照图 5-44：示意取 $V_0>0$；固定外源时电量与势呈带截距的直线关系。

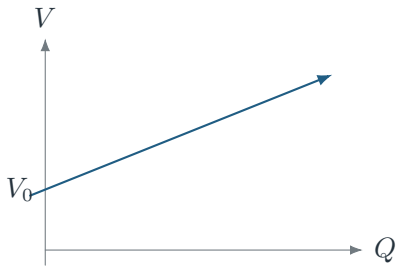
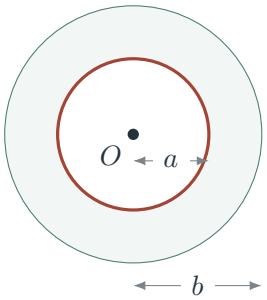


图 5-44　题图　示意取 $V_0>0$；固定外源时电量与势呈带截距的直线关系。

习题 10　球形电容器的最大场限制

真空球形电容器内半径 a、外壳内半径 $b=2a$，电压 $U>0$。求电容、间隙场、最大场与允许电压上限 $U_{\max}$，上限参数为 $E_{\lim}$。把 $\varepsilon_0 S/(b-a)$ 当成精确电容会怎样？参照图 5-45：球形电容器间隙与半径同量级。



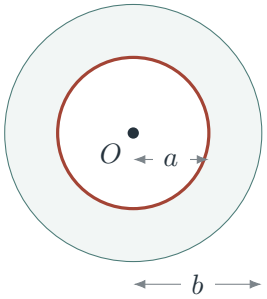
同心球形，$b=2a$

$U>0$

图 5-45　题图　球形电容器间隙与半径同量级。

习题 11　偏离薄隙近似的同轴电容

同轴电容器 $b=2a$、长度 $L\gg b$。求精确单位长度电容，并与使用内柱面积 $S=2\pi aL$ 的平行板近似比较。该近似对本题是高估还是低估，误差相对于精确值是多少？参照图 5-46：同轴电容器横截面，长度远大于横向尺寸。



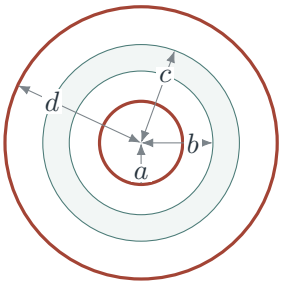
同轴柱形，$b=2a$

求单位长度电容

图 5-46　题图　同轴电容器横截面，长度远大于横向尺寸。

习题 12　中性厚球壳插入球形电容器

原同心球形电容器半径 $a<d$。在间隙中放入中性浮置厚导体球壳，内外半径 b,c，$a<b<c<d$。求新的两端电容，判断它是否取决于金属壳在间隙中的具体位置，以及相对于原电容的变化。参照图 5-47：球形电容间隙中插入中性厚球壳。



中壳净电量零

$a<b<c<d$

图 5-47　题图　球形电容间隙中插入中性厚球壳。

习题 13　一只串联电容先达到耐压

两电容 $C_1 = C, C_2 = 2C$ 中性串联，允许电压分别为 V_1, V_2，两端缓慢升压。求整个串联组允许总电压及先达到上限的条件。若 $V_1 = V_2 = V$，允许总电压是否为 $2V$？参照图 5-48：两电容中性串联，分别给定允许电压。

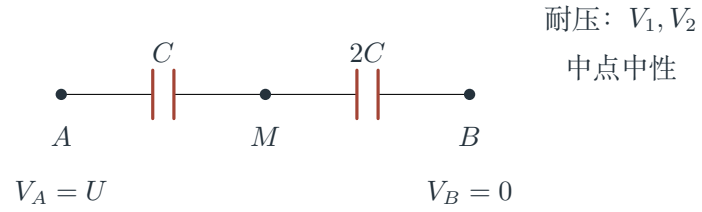


图 5-48　题图　两电容中性串联，分别给定允许电压。

习题 14　电容桥的平衡条件

电容桥四边为 $C_{AM} = 2C, C_{MB} = C, C_{AN} = 4C, C_{NB} = 2C$，任意正电容 C_g 连接 M, N。端口电压为 U，中点初始中性并浮置。求两中点势、桥上电量及端口电容；若把 C_{NB} 改成 C，还能忽略桥吗？参照图 5-49：四边电容比相同的桥，中点初始中性。

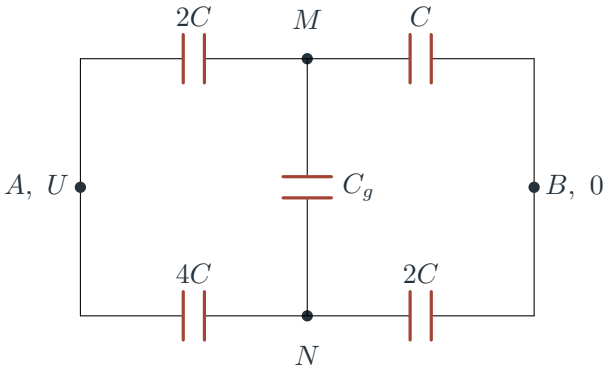


图 5-49　题图　四边电容比相同的桥，中点初始中性。

习题 15　预带电节点的反向电压

两相同电容 C 按 $A-M-B$ 连接，$V_A = U > 0, V_B = 0$，中点净电量为 $q_0 = 3CU$。求中点势、两电容带符号电压、各节点净电量，以及保持 q_0 不变时端口增量电容。参照图 5-50：中间节点带有指定预电量，端口仍由电源固定。

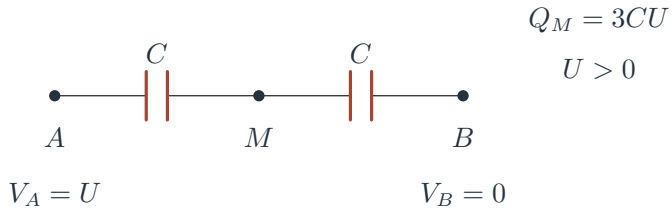


图 5-50　题图　中间节点带有指定预电量，端口仍由电源固定。

习题 16　同向和反向重新并联

电容 C 初始电压 $2V$，电容 $2C$ 初始电压 V，均已断开电源。分别按同名端和异名端并联，求两种接法的最终电压、最终各只电容电量以及第一只电容标记正端的电量变化。参照图 5-51：两种接线分别画出；正负号仅指原标记端，A 含第一只原正端。

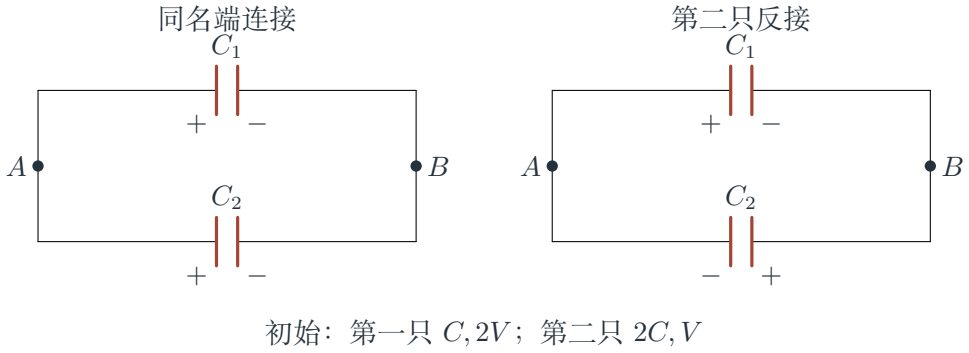


图 5-51　题图　两种接线分别画出；正负号仅指原标记端，A 含第一只原正端。

习题 17　限时综合：带电片位移与失稳

两平行大板面积 S、间距 d，均接地，中间有厚度 t 的浮置金属片，净电量固定为 $q_0 \neq 0$。令 $D = d - t$，片的中心相对两间隙等宽的位置向右移动 x，于是 $d_1 = D/2 + x, d_2 = D/2 - x$，$|x| < D/2$。求片势、两间隙带符号场、片的合力；若片质量为 m，忽略摩擦且另有弹簧力 $-Kx$，判断中心稳定条件。参照图 5-52：两外板接地，带电片浮置；图示向右偏移。

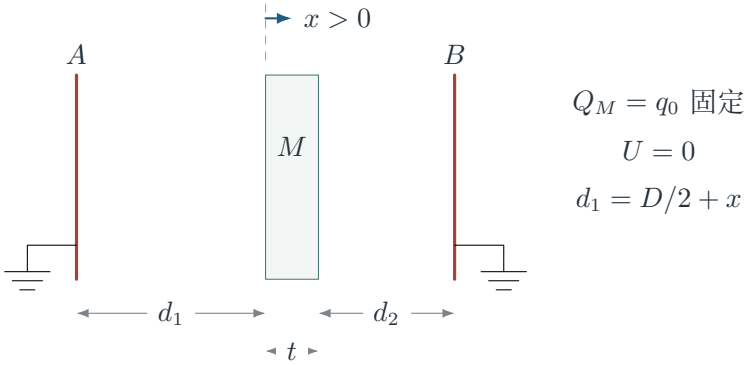


图 5-52　题图　两外板接地，带电片浮置；图示向右偏移。

习题 18　限时综合：偏心腔内源、外壁与接地

导体外表面是半径 b 的球面，内空腔是同心半径 $a<b$ 的球面。壳净电量为 Q_s，点电荷 $q\neq 0$ 固定于腔内正轴 s，$0<s<a$，外部无其他源。(1) 求内、外壁总电量、壳势及外部势；(2) 求腔内势和点源受力；(3) 壳接地后这些量如何改变，流入壳的代数电量是多少？(4) 解释为何不能把腔内镜像直接用于壳外。参照图 5-53：内外球面同心，点源偏心，外部无其他源。

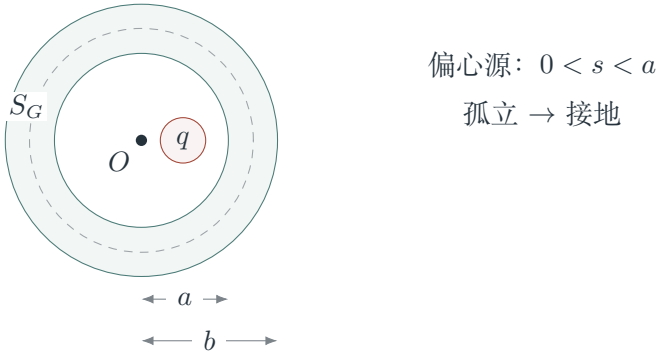


图 5-53　题图　内外球面同心，点源偏心，外部无其他源。

十三　训练题详细解答

习题 1 解答　导体板两侧的场与压力

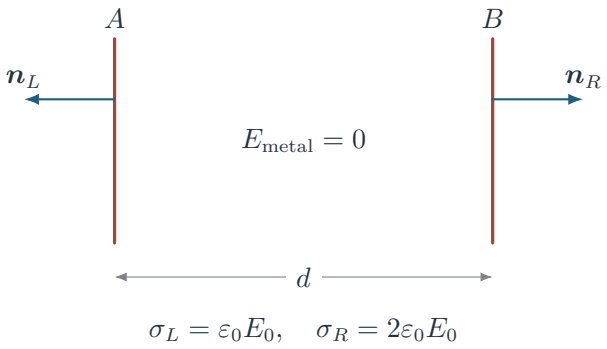


图 5-54　解答分析图　左、右表面各自的金属外法线；负的场分量不必对应负面密度。

图 5-54 在左、右面分别取各自外法向。左面场虽然沿负轴，却与左外法向同向，因此两面密度都为正，合压力偏向场较强的右侧。

左表面的金属外法线为 $-\hat{\boldsymbol{x}}$，右表面为 $+\hat{\boldsymbol{x}}$。分别用 $\boldsymbol{E}_{\text{out}} = \sigma\hat{\boldsymbol{n}}/\varepsilon_0$，得到

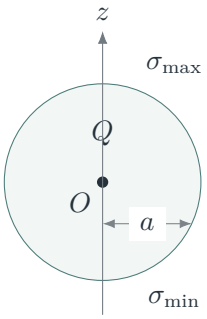
$$\sigma_L = \varepsilon_0 E_0, \qquad \sigma_R = 2\varepsilon_0 E_0, \qquad \sigma_{\text{net}} = 3\varepsilon_0 E_0.$$

两面都带正电；场在左侧为负 x 方向不代表左面为负电，因为法线也反向。左压力向左、右压力向右，其大小分别为 $\varepsilon_0 E_0^2/2$、$2\varepsilon_0 E_0^2$。故所取面积上的净力

$$\boldsymbol{F} = \frac{\varepsilon_0 S}{2}\left[(2E_0)^2 - E_0^2\right]\hat{\boldsymbol{x}} = \frac{3}{2}\varepsilon_0 S E_0^2 \hat{\boldsymbol{x}}.$$

这是局部无限板模型，未计有限板侧边表面。关键是分别使用两面的法线并对压力作矢量相减。

习题 2 解答　带净电量的球在匀强外场中



$$\sigma = Q/(4\pi a^2) + 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta$$

表面势：kQ/a

图 5-55　解答分析图　面密度在南北两极取极值；相同曲率仍可有不同局部密度。

图 5-55 的两极分别给出余弦感应密度的最大、最小值。固定电量的单极部分整体抬高密度，要求最小值非负才能保证全表面同号。

代入 $r = a$，外场项恰好消失，整个球面势为 kQ/a，符合等势边界。求径向场：

$$E_r = -\partial_r \varphi = \frac{kQ}{r^2} + E_0\left(1 + \frac{2a^3}{r^3}\right)\cos\theta, \quad E_r(a^+) = \frac{kQ}{a^2} + 3E_0\cos\theta.$$

角向场为 $-E_0(1 - a^3/r^3)\sin\theta$，在表面为零。外法线向外，故

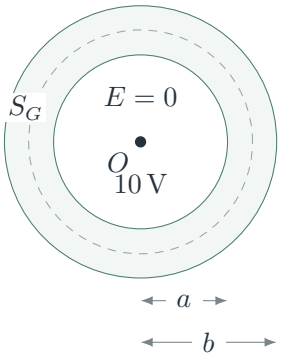
$$\sigma(\theta) = \frac{Q}{4\pi a^2} + 3\varepsilon_0 E_0 \cos\theta.$$

对表面积分，常数项给 Q，余项含 $\int_0^\pi \cos\theta \sin\theta \, \mathrm{d}\theta = 0$，净电量正确。若 $E_0 > 0$，最小密度在 $\theta = \pi$，要求

$$\frac{Q}{4\pi a^2} - 3\varepsilon_0 E_0 \geq 0 \quad \Longleftrightarrow \quad Q \geq 12\pi\varepsilon_0 a^2 E_0.$$

等号时南极密度为零。中性球虽净量零，仍有非零且正负相间的感应分布；局部曲率处处相同也不能使密度处处相同。

习题 3 解答　空腔零场是否意味着零势



腔内常数势

内壁逐点 $\sigma = 0$

由等势边界与唯一性证明

图 5-56　解答分析图　无源腔的唯一解是边界常数；零场和零势是不同结论。

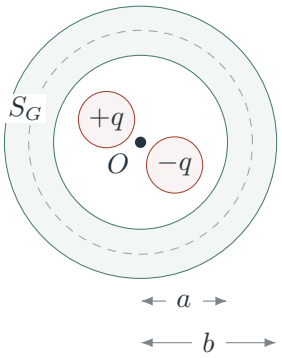
图 5-56 的空腔边界处处为 10 V。腔内无源且边界为常量，唯一解为同一常量势，因此场及内壁密度均为零。

腔内无源，势满足拉普拉斯方程，整片边界为 10 V。常数势满足方程和边界；由唯一性，

$$\varphi = 10\,\mathrm{V}, \qquad \boldsymbol{E} = \boldsymbol{0}, \qquad \sigma_{\mathrm{inner}} = 0.$$

壳外场不均匀只影响外壁分布，不改变这个腔内解。金属内包围空腔的高斯面只推出内壁总量零，不能单独推出各点密度零；逐点结论须补等势边界和唯一性。若更换电势参考点，势数值可变，零场结论不变。

习题 4 解答　腔内电量相消



$Q_{\mathrm{inner}} = 0$

腔内场通常非零

孤立中性、无外源：外部零场

图 5-57　解答分析图　内壁净量零仍可有非均匀密度；外部解由外部边界另行确定。

图 5-57 中分离的 $+q, -q$ 使内壁总感应量为零，但局部密度和腔场仍可非零。外部无源、孤立导体中性时，外部唯一解为零势零场。

在金属内包围整个腔，高斯定理给

$$Q_{\mathrm{inner}} = -(q - q) = 0, \qquad Q_{\mathrm{outer}} = Q_s - Q_{\mathrm{inner}} = 0.$$

但点源附近存在库仑奇点，其场不可能在整个腔内为零；内壁一般有非均匀的正负感应密度。

壳外无源、外壁同势且总电量为零。若外壁电势为 V_c，其外部解与相同外形孤立导体的充电解相同，因此 $Q_{\text{outer}} = C_{\text{self}} V_c$，而 $C_{\text{self}} > 0$。由 $Q_{\text{outer}} = 0$ 得 $V_c = 0$，再由唯一性得壳外势和场均为零。这个推理不要求外形球对称。

因此内部有强烈的局部场，外部仍可无场；内壁净量为零与密度处处零不可混淆。若壳外存在其他源，最后的外部零场结论便不再成立。

习题 5 解答　改变一个腔的电量

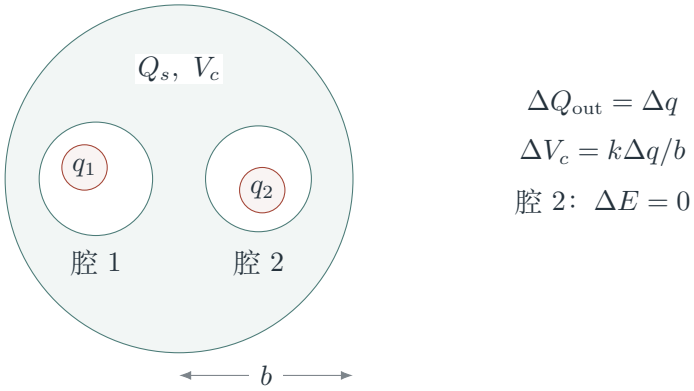


图 5-58　解答分析图　外壁电量改变，第二腔势整体移动，但其场不变。

图 5-58 的导体自身电量固定，第一腔内壁须减少 Δq，外壁因此增加 Δq。在补明的外部无源条件下，球形外壁使共同势增加 $k\Delta q/b$；第二腔场不变而势整体平移。

两个腔各自满足内壁电量等于内源反号。导体净电量固定，所以

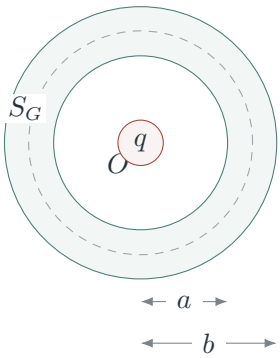
$$\Delta Q_{1,\text{inner}} = -\Delta q, \quad \Delta Q_{2,\text{inner}} = 0, \quad \Delta Q_{\text{outer}} = \Delta q.$$

球形外表面及无外源给 $V_c = kQ_{\text{outer}}/b$，故 $\Delta V_c = k\Delta q/b$。第二腔没有改变真实源，势差函数在边界为这一常数，唯一性给

$$\Delta\varphi_2 = \frac{k\Delta q}{b}, \qquad \Delta \boldsymbol{E}_2 = \boldsymbol{0}.$$

第二腔内壁的局部密度也不变，因为腔侧场不变。若只移动第一腔的源而不改变电量，$\Delta q = 0$，则外场、导体势和第二腔势均不变。若导体接地，势变化为零，而导体净电量可以改变；不能同时强制两种约束。

习题 6 解答　反推球壳电量



$$Q_s = -q$$
$$Q_{\text{outer}} = 0$$
$V_c = 0$ 仅是当前状态

图 5-59　解答分析图　当前零势不代表具有接地的连接约束。

图 5-59 用观测到的零外场反推外壁电量为零。配合内壁 $-q$ 可得壳总量，但这是当前静电状态的信息，不能判定是否存在接地导线。

内壁总电量为 $-q$，外部球对称场为 $k(Q_s+q)/r^2$。实测为零，得

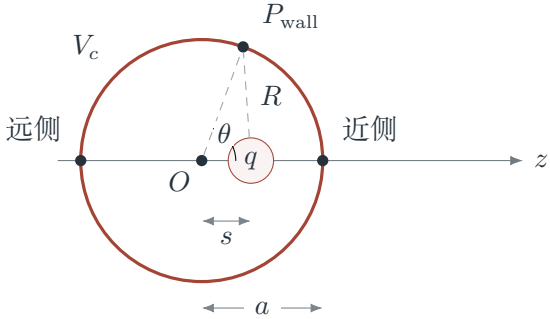
$$Q_s = -q, \qquad Q_{\text{outer}} = 0, \qquad V_c = 0.$$

腔内从壁面 a 向内积分，得到

$$\varphi(r) = kq(1/r - 1/a), \quad 0 < r \le a.$$

球壳虽孤立，也可以恰好带有使壳势为零的净电量。当前电势为零是一种状态，接地是一种允许电量交换、维持电势的连接约束；测得一个状态下外部零场，不能判断电路是否接地。若后来改变腔内 q，孤立壳的净量不变，而接地壳会重新交换电量。

习题 7 解答　偏心感应密度的非均匀程度



$$R_{\text{near}} = a - s$$
$$R_{\text{far}} = a + s$$
密度比为距离比的三次方

图 5-60　解答分析图　分子相同，密度绝对值按源到壁点距离的三次方反比。

图 5-60 的近、远两点分别有 $R = a - s$ 与 $R = a + s$。感应密度共同分子相同，取绝对值之比只剩距离的三次反比。

近侧 $\theta = 0$ 到点源的距离为 $a - s$，远侧 $\theta = \pi$ 为 $a + s$。密度式中的分子和其他系数相同，故

$$\frac{|\sigma_{\text{near}}|}{|\sigma_{\text{far}}|} = \left(\frac{a+s}{a-s}\right)^3.$$

当 $s = a/2$ 时比值为 $3^3 = 27$。近壁密度本身为

$$\sigma_{\text{near}} = -\frac{q(a+s)}{4\pi a(a-s)^2}, \qquad \sigma_{\text{far}} = -\frac{q(a-s)}{4\pi a(a+s)^2}.$$

令 $s \to 0$，两者均趋 $-q/(4\pi a^2)$，比值趋 1，恢复中心源的均匀内壁。$s \to a$ 时近侧密度发散而远侧趋零，说明局部增强随源的位置改变，不能只由球壁曲率解释。

习题 8 解答　三球连通分电量

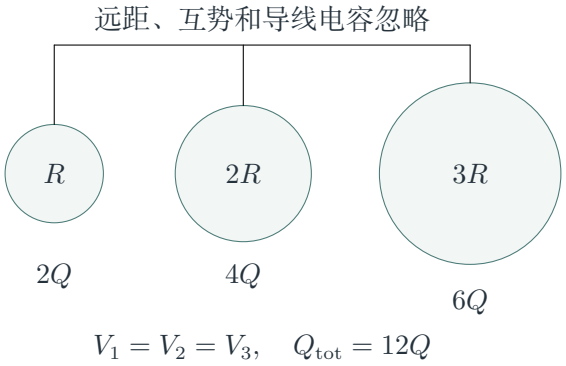


图 5-61　解答分析图　电量按半径比 1:2:3 分配；密度还需分别除以表面积。

图 5-61 的三根导线令三球势相等。忽略互势时各球电量按半径分配；除以表面积后，平均密度反而与半径成反比。

互势和导线电容忽略时，每球势为 kQ_i/R_i，连通等势意味着

$$\frac{Q_1}{R} = \frac{Q_2}{2R} = \frac{Q_3}{3R}, \qquad Q_1 + Q_2 + Q_3 = 12Q.$$

故 $Q_1 = 2Q, Q_2 = 4Q, Q_3 = 6Q$，共同势 $V = 2kQ/R$。系统自电容为

$$C_{\text{sys}} = \frac{12Q}{2kQ/R} = \frac{6R}{k} = 24\pi\varepsilon_0 R.$$

即三个远距自电容之和。平均面密度与半径成反比，所以 $\bar{\sigma}_1 : \bar{\sigma}_2 : \bar{\sigma}_3 = 6 : 3 : 2$。最大球电量最多而密度最低，不能把“电量多”和“场强大”等同。若 $Q = 0$，用线性关系的增量定义仍给同一电容，避免直接写 $0/0$。

习题 9 解答　有外源时的电容测量

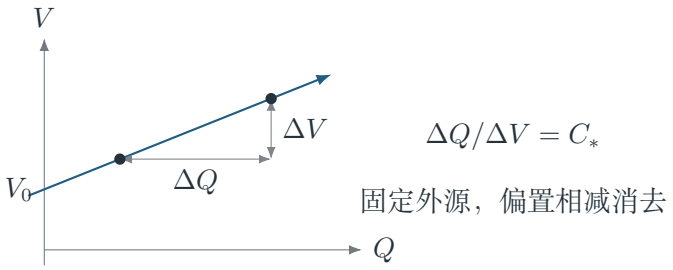


图 5-62　解答分析图　斜率来自增量，不能由穿过原点的比值代替。

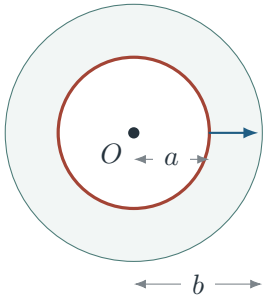
图 5-62 中两状态的差分消去固定外源造成的截距 V_0。斜率的倒数为增量电容，单个点到原点的比值不能消除该截距。

两状态相减，固定外源的偏置抵消：

$$V_2 - V_1 = \frac{Q_2 - Q_1}{C_*}, \qquad C_* = \frac{Q_2 - Q_1}{V_2 - V_1} \quad (V_2 \neq V_1).$$

微小变化时同样 $C_* = \mathrm{d}Q/\mathrm{d}V$。在 $Q = 0$ 时导体势为 V_0，比值 $Q/V = 0$ 只说明当前净电量零，并未测量改变电量时的电势响应。正确的扣偏置比值为 $Q/(V - V_0)$，在零点处仍应用极限。若外部电荷也随测量改变，则偏置不再恒定，差值法需要加入外源变化项。

习题 10 解答　球形电容器的最大场限制



$E_{\max} = 2U/a$

场最强：内球外侧

$U_{\max} = E_{\lim} a/2$

图 5-63　解答分析图　径向场按 r^{-2} 下降，耐压检查内球表面。

图 5-63 的场从内表面向外按 r^{-2} 下降。耐场检查在 $r = a$，平板公式把不均匀球场当作均匀场，因而低估实际电容。

由球形电容器公式，

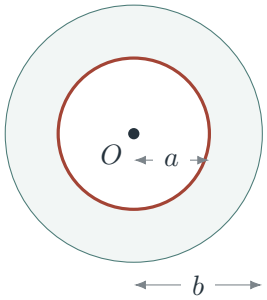
$$C = 4\pi\varepsilon_0 \frac{a(2a)}{2a - a} = 8\pi\varepsilon_0 a, \quad q = 8\pi\varepsilon_0 a U.$$

间隙内 $a < r < 2a$，

$$E_r = \frac{kq}{r^2} = \frac{2aU}{r^2}, \qquad E_{\max} = \frac{2U}{a}, \qquad U_{\max} = \frac{E_{\lim} a}{2}.$$

若选内球面积 $S = 4\pi a^2$ 套平行板，得 $C_{\text{pp}} = 4\pi\varepsilon_0 a$，仅为精确值一半。这里间隙与半径同量级，不满足薄隙近似；随 r 变化的面积使场不是常量。即使某个“平均面积”偶然给正确数值，也不能代替从径向场积分的推导。

习题 11 解答　偏离薄隙近似的同轴电容



$C' = 2\pi\varepsilon_0 / \ln 2$

内柱面积近似低估

相对误差 $1 - \ln 2$

图 5-64　解答分析图　对数积分与常场近似不同；此间隙不满足薄隙条件。

图 5-64 的同轴间隙宽度与内半径相当。精确径向势积分产生 $\ln 2$，以内圆柱面积套平板式会低估电容，误差须以精确值归一化。

精确单位长度电容为

$$C'_{\text{exact}} = \frac{2\pi\varepsilon_0}{\ln 2}.$$

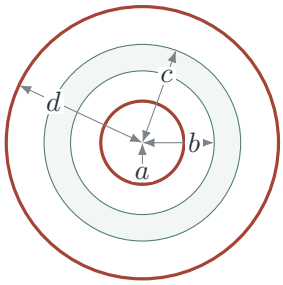
取内柱面积、间距 $b - a = a$，平行板近似给

$$C'_{\text{pp}} = \frac{\varepsilon_0 (2\pi a)}{a} = 2\pi\varepsilon_0.$$

所以 $C'_{\text{pp}} / C'_{\text{exact}} = \ln 2 \simeq 0.6931$，相对于精确值的低估为 $1 - \ln 2 \simeq 30.7\%$。不能将误差改用近似值作分母后仍报告同一百分比。

从积分也能解释低估：场随半径下降，以内柱场乘全间距会高估同一电量所产生的电压，因此 q/U 被低估。只有 $(b - a)/a \ll 1$，对数可近似为 $(b - a)/a$，误差才小。

习题 12 解答　中性厚球壳插入球形电容器



中壳内面：$-q$

中壳外面：$+q$

金属区 $b<r<c$ 无场

图 5-65　解答分析图　两真空间隙贡献电压，金属厚度所占区间不贡献电压。

图 5-65 中新壳内、外面分别带 $-q,+q$。电压只积累在 (a,b) 和 (c,d) 两段真空中，所以其倒电容相加，金属区不贡献电压。

设内端球带 $+q$，浮置中壳内面为 $-q$、外面为 $+q$，外端壳内面为 $-q$。金属区域 $b<r<c$ 无场，两个真空间隙场都是 kq/r^2。于是

$$U=kq\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{c}-\frac{1}{d}\right),\qquad C=\frac{4\pi\varepsilon_0}{1/a-1/b+1/c-1/d}.$$

分母为两个正势差系数之和。相对于原值 $C_0=4\pi\varepsilon_0/(1/a-1/d)$，分母减少了 $1/b-1/c>0$，故 $C>C_0$。

有限厚壳的效应取决于所去掉区间的 $\int_b^c r^{-2}\mathrm{d}r$；即使固定厚度 $c-b$，移到不同半径，电容也一般改变。薄壳极限 $c\to b$ 时分母恢复原值，与中性薄中壳位置无关。平板的常面积结构与球形的变面积结构不可混用。

习题 13 解答　一只串联电容先达到耐压

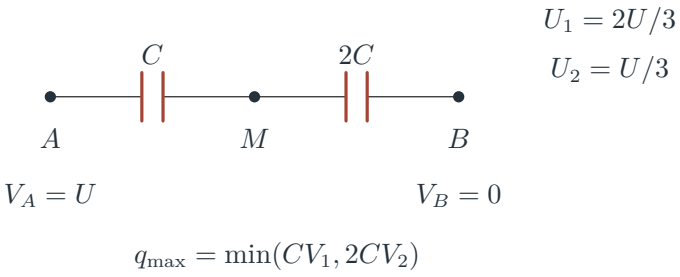


图 5-66　解答分析图　各只电容分压不同；以先达到限制的一只决定整组耐压。

图 5-66 的中点保持中性，两电容电量绝对值相等。先按各自电容分配电压，再逐个检查耐压限制，整组上限由先达到限制的一只决定。

中间节点中性，各电容的电量大小相同为 q，允许条件为

$$q/C\le V_1,\qquad q/(2C)\le V_2\quad\Longrightarrow\quad q_{\max}=\min(CV_1,2CV_2).$$

总电压 $U=q(1/C+1/(2C))=3q/(2C)$，所以

$$U_{\max}=\min\left(\frac{3}{2}V_1,\,3V_2\right).$$

若 $V_1<2V_2$，第一只先到上限；若 $V_1>2V_2$，第二只先到上限；等号时同时达到。两耐压相同为 V 时，允许总电压是 $3V/2$，不是 $2V$，因为第一只分到总电压的 $2/3$，第二只分到 $1/3$。若中间有预存电量，须改用带偏置的节点式，不能使用本题等电量结论。

习题 14 解答　电容桥的平衡条件

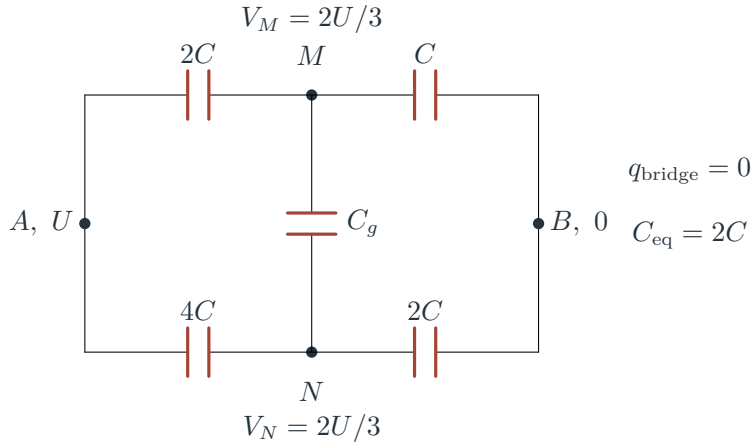


图 5-67　解答分析图　两中点同势，桥支路在这一边界条件下无电量。

图 5-67 中两条支路的电容比分别相同，故 M, N 等势，桥电容在此边界条件下不带电。改变一支电容后须重新列节点方程。

先设两中点相等 $V_M = V_N = v$，桥支路电量为零。两节点方程分别为

$$2C(v-U) + Cv = 0, \qquad 4C(v-U) + 2Cv = 0.$$

都给 $v = 2U/3$，说明同势假设同时满足两条真实方程。由正电容网络的唯一解性质，这就是解，任意 C_g 的桥上电量均为零。

移除无电量桥，两串联支路的电容分别为 $2C/3, 4C/3$，并联得 $C_{\text{eq}} = 2C$。如果 $C_{NB} = C$，无桥时两中点势分别为 $2U/3, 4U/5$，不相等。接桥会重新分配电量，不能忽略；实际中点势需联立包含 C_g 的两条方程，而不能直接沿用无桥势。

习题 15 解答　预带电节点的反向电压

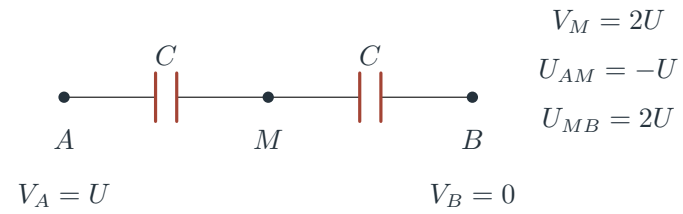


图 5-68　解答分析图　中点势高于正端，第一只电容反向，带符号电压仍相加为 U。

图 5-68 的正中间电量足以使 V_M 超过输入端势，第一只电容因此出现反向电压。求增量电容时保持实际 q_0 固定，不能继续令它随新电压成比例变化。

中点净量条件为 $C(V_M - U) + CV_M = 3CU$，得到

$$V_M = 2U, \qquad U_{AM} = -U, \qquad U_{MB} = 2U.$$

因此 A 侧电量为 $-CU$，中点两侧分别为 $+CU, +2CU$，B 侧电量为 $-2CU$。三个节点净量为

$$Q_A = -CU, \qquad Q_M = 3CU, \qquad Q_B = -2CU,$$

相加为零，电压也满足 $-U + 2U = U$。电源正端出现负极板电量并无矛盾，预充电中点势比正端更高。

上式 $q_0 = 3CU$ 指给定状态的数值；随后测增量时保持这个 q_0 固定，而非随新电压一起变成 $3CU_{\text{new}}$。一般 $Q_A = CU/2 - q_0/2$，故 $\mathrm{d}Q_A/\mathrm{d}U = C/2$。区分“某状态的参数关系”与“变化过程的控制条件”很关键。

习题 16 解答　同向和反向重新并联

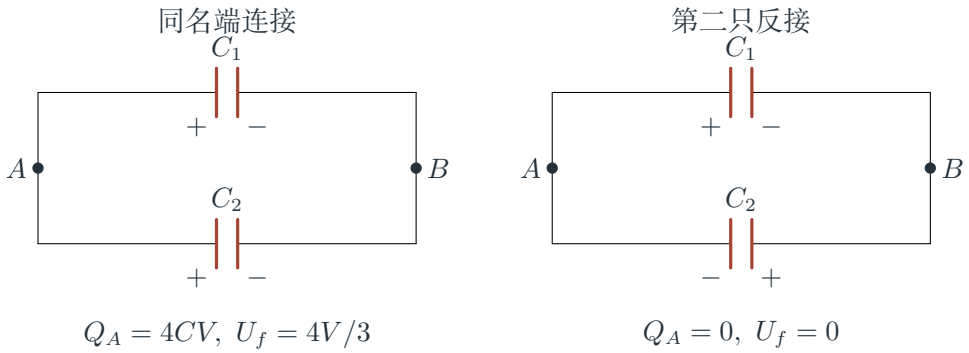


图 5-69　解答分析图　同名端相加，反接的第二只原负端电量与第一只正端相消。

图 5-69 的正负标记表示接线前属于各板的电量。反向并联时连到 A 的两初始电量恰好相消，最终两电容电压均为零。

令最终电压仍从第一只原正端所在节点 A 指向 B。同向接法合并的总量为 $C(2V) + 2C(V) = 4CV$，总电容为 $3C$，所以

$$U_f = \frac{4}{3}V, \quad q_{1,f} = \frac{4}{3}CV, \quad q_{2,f} = \frac{8}{3}CV, \quad \Delta q_1 = -\frac{2}{3}CV.$$

后两只最终电量指各自原标记正端；第二只增加 $2CV/3$，与第一只变化相反。

反向接法中，第二只原负端并入 A，其初始电量为 $-2CV$，恰好抵消第一只的 $+2CV$。最终

$$U_f = 0, \qquad q_{1,f} = q_{2,f} = 0, \qquad \Delta q_1 = -2CV.$$

两个节点最终都中性，但不是说连接过程中没有电流或能量变化。本题只采用终态同势和节点电量守恒，不采用电容储能守恒。

习题 17 解答　带电片位移与失稳

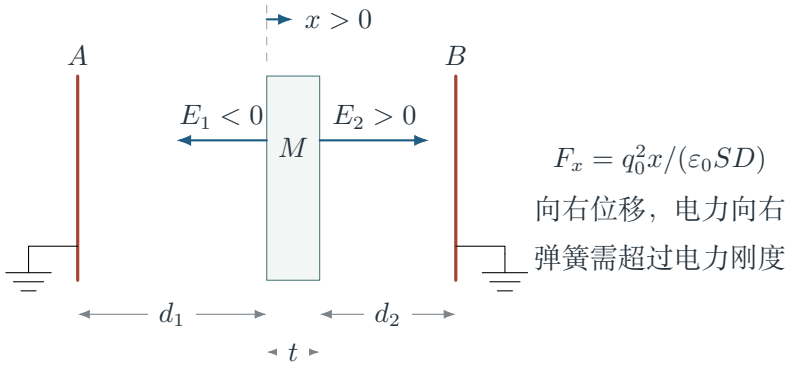


图 5-70　解答分析图　电场箭头取 $q_0 > 0$；力与位移同向，对两种电荷符号均失稳。

图 5-70 中取 $q_0 > 0$，故 $E_1 < 0, E_2 > 0$；若 $q_0 < 0$，两场箭头同时反向，平方场给出的压力和合力不变。正位移使右间隙变窄、右侧吸引增强，电力与位移同向；与弹簧叠加后须由总线性系数判定稳定性。

两端接地使 $U=0$，由中间片电量方程

$$\frac{\varepsilon_0 S}{d_1}V_M+\frac{\varepsilon_0 S}{d_2}V_M=q_0$$

求得

$$V_M=\frac{q_0 d_1 d_2}{\varepsilon_0 S D}=\frac{q_0}{\varepsilon_0 S D}(D^2/4-x^2).$$

两间隙场取带符号 x 分量：

$$E_1=-\frac{q_0 d_2}{\varepsilon_0 S D},\qquad E_2=\frac{q_0 d_1}{\varepsilon_0 S D}.$$

若 $q_0>0$，场从片向两侧板：左场向左、右场向右。它们给 $E_1 d_1+E_2 d_2=0$，符合两端同势。压力相减为

$$F_x=\frac{\varepsilon_0 S}{2}(E_2^2-E_1^2)=\frac{q_0^2(d_1^2-d_2^2)}{2\varepsilon_0 S D^2}=\frac{q_0^2}{\varepsilon_0 S D}\,x.$$

这里用 $d_1+d_2=D, d_1-d_2=2x$。合力与位移同向，所以未加弹簧时中心失稳；结论与 q_0 正负无关。

加入弹簧，运动方程为

$$m\ddot{x}=-\left(K-\frac{q_0^2}{\varepsilon_0 S D}\right)x.$$

若 $K>q_0^2/(\varepsilon_0 S D)$，中心线性稳定，理想模型内的角频率为

$$\omega=\sqrt{\frac{1}{m}\left(K-\frac{q_0^2}{\varepsilon_0 S D}\right)}.$$

小于阈值时失稳；等于阈值时该无限板模型的两力在整个允许位移区恰好抵消，呈中性平衡，不能声称有正频率振动。真实边缘、支撑非线性和接触会打破此理想退化。

习题 18 解答　偏心腔内源、外壁与接地

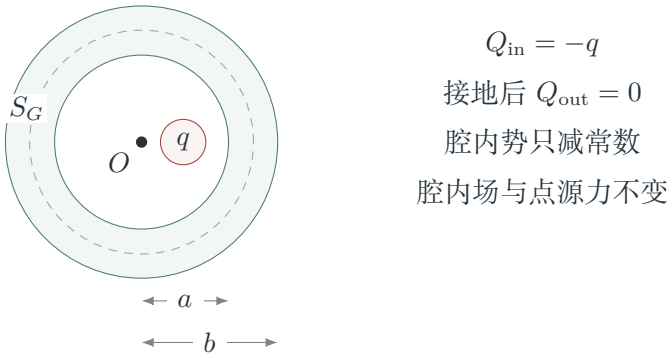


图 5-71　解答分析图　接地改变外壁电量和共同势，不改变固定腔内源的感应作用力。

图 5-71 区分内腔解与外部解：腔内用偏心源的镜像，外部用球形外壁的总电量。接地改变共同常量势和外壁电量，不改变给定腔内点源所受的感应力。

金属中包围空腔的高斯面给内壁总量 $-q$。导体孤立且净量 Q_s，因此

$$Q_{\text{inner}}=-q,\quad Q_{\text{outer}}=Q_s+q,\quad V_c=\frac{k(Q_s+q)}{b},\quad \varphi_{\text{ext}}(r)=\frac{k(Q_s+q)}{r},\quad r>b.$$

外部球对称来自等势球边界和无外源，腔内的偏心源并非球对称。

腔内以例题 4 的镜像构造，记 $q' = -aq/s$，$s' = a^2/s$，则

$$\varphi_{\text{cav}}(\boldsymbol{r}) = \frac{k(Q_s + q)}{b} + k\left(\frac{q}{|\boldsymbol{r} - s\hat{\boldsymbol{z}}|} + \frac{q'}{|\boldsymbol{r} - s'\hat{\boldsymbol{z}}|}\right), \quad r < a.$$

在球壁两点源项抵消，留下共同势。去掉点源自场后，导体作用力为

$$\boldsymbol{F} = \frac{kq^2 as}{(a^2 - s^2)^2}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

壳接地后 $V_c = 0$，外部解为零，故 $Q_{\text{outer}}^{\text{ground}} = 0$，壳净量变为 $-q$，流入壳的代数电量为

$$\Delta Q_s = -q - Q_s.$$

内壁总量仍 $-q$，局部密度也不变；腔内势减去常数 $k(Q_s + q)/b$，腔内场与点源受力均不变。

镜像位于 $s' > a$，只要求它不在腔内求解区域。它可能落在金属中，也可能落在壳外；那里都不是镜像公式的适用区。将该公式外推会引入虚构点源，并不满足外部真实源与边界问题，不能给正确外壁密度或外场。

第六讲　静电能、唯一性与电像法

静电能由电荷的准静态装配功定义。能量随位置或几何的变化可用于求力，但求导时必须说明固定的电量或电势。除特别说明外，介质为真空，记 $k=1/(4\pi\varepsilon_0)$，有限局域电荷体系取无穷远零势；点电荷的无限自能不计入有限的相互作用能。电势记 φ，能量记 W，电容器端电压记 V。

一　点电荷体系的静电能

1 从准静态装配定义能量

把各点电荷从彼此无限远的位置缓慢移到指定位置，外力抵消电力、动能不变，外力做功就是相互作用能的增量。先放 q_1 不做功；再放 q_2，已有电荷产生势 kq_1/r_{12}，所需功为 kq_1q_2/r_{12}。继续放入其余电荷，得到

$$\boxed{W_{\text{int}}=\sum_{i<j}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}}}.$$

每个无序电荷对恰好算一次。同性电荷装配需要正功，异性电荷靠近时外力做负功，能量可以为负；负号表示以无限分离为零点时体系能释放能量。

令 $\varphi_i^{\text{other}}=\sum_{j\neq i}kq_j/r_{ij}$，则

$$\sum_i q_i\varphi_i^{\text{other}}=\sum_i\sum_{j\neq i}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}}=2\sum_{i<j}\frac{kq_iq_j}{r_{ij}},\qquad \boxed{W_{\text{int}}=\frac{1}{2}\sum_i q_i\varphi_i^{\text{other}}}.$$

求和中的势必须去掉电荷自己的势。这里的二分之一消除重复计数，不能作为所有“电量乘电势”公式的固定前缀。

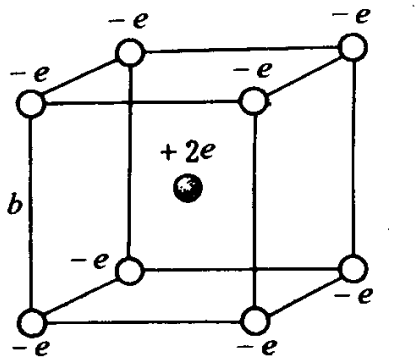


图 6-1　立方体顶点与中心的电荷体系；能量计数要区分棱、面对角线、体对角线和中心连线

能量是标量，优先按距离和电荷乘积分类。总电量、几何中心处的场强都不能替代逐对求和。

2 电荷位移与能量导数

固定其他电荷，仅移动第 i 个电荷，有

$$\boldsymbol{F}_i=-\nabla_i W_{\text{int}}=-q_i\nabla_i\varphi_i^{\text{other}}=q_i\boldsymbol{E}_i^{\text{other}}.$$

虽然对称表达式有二分之一，求导时 $q_i\varphi_i$ 及其他 $q_j\varphi_j$ 中涉及 i 的项都改变，两份贡献合成完整的力。两个电荷同时对称移动时，能量对公共坐标的导数给两者的广义力之和；直接把它当成一个电荷的力，会再错一倍。

二　连续分布：自能与两物体相互作用能

1 自能包含不同微元之间的相互作用

对具有有限静电能的连续分布，

$$\boxed{W=\frac{1}{2}\int \rho\varphi\,\mathrm{d}^3r},\qquad W_{\text{surface}}=\frac{1}{2}\int_S \sigma\varphi\,\mathrm{d}S.$$

这里 φ 是整个分布的总势。连续光滑体分布的库仑奇点在三维体积分中可积，不是把点电荷的无限自能直接代入。理想线电荷和具有尖锐奇点的分布可能仍有发散，必须另查局部收敛性。

把分布分为两个有限物体 A,B，展开 $\rho=\rho_A+\rho_B$、$\varphi=\varphi_A+\varphi_B$，得

$$W=W_A+W_B+\frac{1}{2}\int \rho_A\varphi_B\,\mathrm{d}^3r+\frac{1}{2}\int \rho_B\varphi_A\,\mathrm{d}^3r.$$

交换库仑双积分中的变量，两交叉积分相等，因此

$$\boxed{W_{AB}=\int \rho_A\varphi_B\,\mathrm{d}^3r=\int \rho_B\varphi_A\,\mathrm{d}^3r}.$$

两物体相互作用能没有额外二分之一。若两物体变形、极化或感应，自能也可能随位置改变，不能只对一个固定分布的交叉项求导。

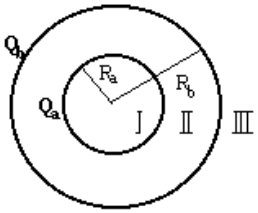


图 6-2　两个同心均匀球面；各自自能与两面之间的交叉能分别计算

2 球面与实心球的自能

均匀球面半径 R、电量 Q，表面势为 kQ/R，

$$W_{\text{shell}}=\frac{1}{2}Q\frac{kQ}{R}=\frac{kQ^2}{2R}.$$

均匀带电实心球的内势为

$$\varphi(r)=\frac{kQ}{2R}\left(3-\frac{r^2}{R^2}\right),\quad r\le R,\qquad W_{\text{ball}}=\frac{3kQ^2}{5R}.$$

同一 Q,R 下实心球能量更大，因为球内还有电场。固定 Q、令 $R\to 0$ 的经典模型能量按 $1/R$ 发散。常用尺度 $r_e=ke^2/(m_ec^2)$ 是由电荷、质量和光速组成的经典长度；若分别令球面或实心球自能等于 m_ec^2，得到的半径含不同系数。这种估算不能据以断言电子具有相应的有限球形内部结构。

三　电场能与边界项

利用 $\rho=-\varepsilon_0\nabla^2\varphi$ 和 $\nabla\cdot(\varphi\nabla\varphi)=|\nabla\varphi|^2+\varphi\nabla^2\varphi$，在区域 D 上有

$$W_D=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_D|\nabla\varphi|^2\,\mathrm{d}^3r-\frac{\varepsilon_0}{2}\oint_{\partial D}\varphi\frac{\partial\varphi}{\partial n}\,\mathrm{d}S.$$

对全空间局域、有限能量分布，远处 $\varphi=O(1/r)$、$\partial_r\varphi=O(1/r^2)$，球面边界项为 $O(1/r)\to0$，得到

$$\boxed{W=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_{\mathbb{R}^3}E^2\,\mathrm{d}^3r},\qquad u_E=\frac{1}{2}\varepsilon_0E^2.$$

有限区域、非零边界势、无限均匀背景场，不能未经检验删掉边界项。金属内 $E=0$，能量在其外部及有源空腔的电场中；理想表面电荷可在分布意义下处理，或从有限厚度层取极限。

全场能非负，点电荷相互作用能却可以为负：点电荷全场能包含发散的正自能，而有限相互作用能采用减去各点源自能后的约定。两个有限分布满足

$$W=W_A+W_B+\varepsilon_0\int\boldsymbol{E}_A\cdot\boldsymbol{E}_B\,\mathrm{d}^3r.$$

交叉项可以为负，完整平方仍非负。这也是检查能量分类与符号的另一条途径。

四　给定外场：永久偶极与诱导偶极

1 固定外场中的电荷能量

研究对象只包括电荷 q，外部源固定、外势给定，则

$$\Delta W=q[\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{r}_2)-\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{r}_1)],\qquad W_{\mathrm{ext}}=q\varphi_{\mathrm{ext}}.$$

若把外部源也纳入体系，两份交叉积分各带二分之一，相加仍给同一结果。

刚性小电荷组以 $\boldsymbol{R}$ 为参考点，内部坐标为 $\boldsymbol{s}_a$，尺寸远小于外场变化尺度时，

$$\begin{aligned}W_{\mathrm{ext}}&=\sum_a q_a\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{R}+\boldsymbol{s}_a)\\&=Q_{\mathrm{tot}}\varphi_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{R})-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}_{\mathrm{ext}}(\boldsymbol{R})+\frac{1}{2}\sum_a q_a s_{ai}s_{aj}\partial_i\partial_j\varphi_{\mathrm{ext}}+\cdots.\end{aligned}$$

其中 $\boldsymbol{p}=\sum_a q_a\boldsymbol{s}_a$；中性电荷组的偶极矩不依赖参考点。

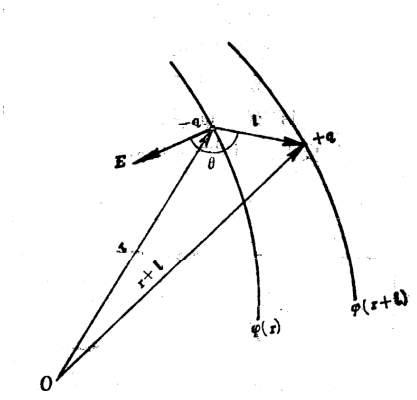


图 6-3　相距小矢量的异号电荷处于外部等势线之间；两端外势之差给偶极相互作用能

2 永久偶极的转动与平移

永久偶极矩大小和内部结构固定时

$$W=-pE\cos\theta,\quad \boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E},\qquad F_i=p_j\partial_i E_j.$$

最后一个式子求偏导时保持偶极方向固定；静电无旋场中也可写 $(\boldsymbol{p}\cdot\nabla)\boldsymbol{E}$。均匀场给力矩但不给中性刚性偶极净平移力；顺场为能量极小，逆场为极大。

3 诱导偶极的内部能量

各向同性、无永久偶极的线性模型满足 $p=\alpha E$、$\alpha>0$。极化内部能为 $p^2/(2\alpha)$，外场作用能为 $-\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{E}$，故

$$W(p)=\frac{p^2}{2\alpha}-pE,\quad \partial_p W=0\Rightarrow p=\alpha E,\quad \boxed{W_{\mathrm{eq}}=-\frac{1}{2}\alpha E^2}.$$

于是 $\boldsymbol{F}=\alpha\nabla E^2/2$，趋向场强较大处。二分之一来自偶极随场建立，而非永久偶极中的重复计数。模型要求外场源保持给定，粒子足够小、响应线性，忽略高阶多极矩和自洽场修正。

注意　把 $p=\alpha E$ 直接代入 $-pE$ 再求导，会漏掉极化内部能，受力大一倍。

五　虚功法与固定约束

位移或形变坐标为 x，没有遗漏电源等外部能量交换时，

$$F_x\,\mathrm{d}x=-\mathrm{d}W,\qquad F_x=-\left(\frac{\partial W}{\partial x}\right)_{\text{constraints}}.$$

转角 θ 对应 $\tau_\theta=-\partial W/\partial\theta$。一个几何参数可能让多个电荷一起移动，广义力不必等于单个物体的平移力。

固定总电量 Q 的球面膨胀时

$$F_R=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}R}\frac{kQ^2}{2R}=\frac{kQ^2}{2R^2},\quad p=\frac{F_R}{4\pi R^2}=\frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}=\frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}.$$

F_R 是各面元对径向膨胀的广义力，整个球的平移合力仍为零。

改写 $W=2\pi\sigma^2R^3/\varepsilon_0$ 后若错误地保持 σ 固定再求导，会得到向内的结果。原因是 $Q=4\pi R^2\sigma$ 正在改变，供电者的能量交换被漏掉；同一个函数在不同约束下代表不同求导问题。

六　电容能与电源：恒电荷、恒电压

1 充电积分与多导体形式

固定几何的电容器瞬时电压为 $v(q)=q/C$，从零充至 Q 所需准静态装配功

$$\boxed{W_{\mathrm{field}}=\int_0^Q v(q)\,\mathrm{d}q=\frac{Q^2}{2C}=\frac{1}{2}CV^2=\frac{1}{2}QV}.$$

用最终电压乘全部电量会大一倍。恒压源经电阻给未充电电容充电时，电源输出 CV^2，电容储存 $CV^2/2$，其余在暂态中耗散；装配功与某个实际电路中的源输出不是同一概念。

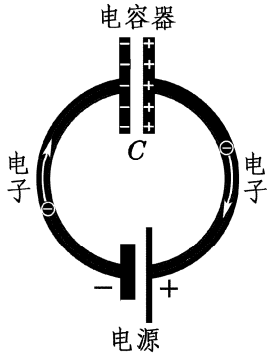


图 6-4　电源使电子从一块极板转移到另一块；两极板电压随充电量增长

一组导体，在没有另加固定外部体电荷的完整体系中，等势性给

$$W_{\text{field}} = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i.$$

若另有固定点源，应补上其去自场的势项并明确无限自能扣除；只保留金属电量乘电势不能代表整个系统。

2 恒电荷求力

孤立电容器 Q 固定、$C = C(x)$，

$$F_x = -\partial_x \frac{Q^2}{2C} = \frac{Q^2}{2C^2}C'(x).$$

系统趋向增大电容。平行板间距为 d，忽略边缘效应，$C = \varepsilon_0 S/d$，故 $F_d = -Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，负号表示减小间距。

3 恒电压求力及电源修正

理想恒压源维持 V，位置改变时 $\mathrm{d}Q = V\,\mathrm{d}C$，源向电场和机械系统输出 $V\,\mathrm{d}Q$。能量守恒为

$$F_x\,\mathrm{d}x = V\,\mathrm{d}Q - \mathrm{d}W_{\text{field}} = \frac{1}{2}V^2\,\mathrm{d}C.$$

因此

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}V^2 C'(x)}, \qquad G = W_{\text{field}} - VQ = -\frac{1}{2}CV^2, \quad F_x = -\partial_x G.$$

G 含电源交换对求力的修正，不是场能。恒压时若电容增大，场能也增大，但电力仍作正功；电源输出同时供给二者。

多电极可对受控电势节点写 $G = W_{\text{field}} - \sum_{\text{恒势节点}} V_i Q_i$，未受控孤立节点的电量保持固定。$Q_i$ 为带符号节点电量。

七　电荷重新分配：守恒与能量去向

两电容初始电压按同一端子方向定义为 V_1, V_2，撤去电源后同名端相连。忽略寄生电容时，连通端总电量守恒：

$$V_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}, \qquad \boxed{\Delta W_{\text{release}} = \frac{C_1C_2}{2(C_1 + C_2)}(V_1 - V_2)^2 \geq 0}.$$

反接第二只时使用有符号电压 $-V_2$。能量差由初、终态决定，实际去向取决于电阻、辐射、机械过程等。理想无电阻、无辐射的电感–电容闭合模型不会自动静止于共同电压末态，可能持续振荡；不能忽略全部耗散后又默认已经达到平衡。

八　边值问题与唯一性

给定真空区域 D 内源 ρ，势满足 $\nabla^2\varphi = -\rho/\varepsilon_0$，还必须给边界电势、导体总电量等条件；非有界区域另给远场条件。几何相同不能代替边界数据相同。

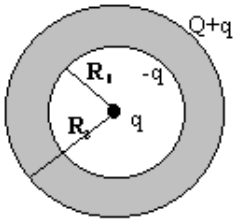


图 6-5　中心点源与厚导体球壳；内壁电量由零场约束确定，外壁还需总电量或接地条件

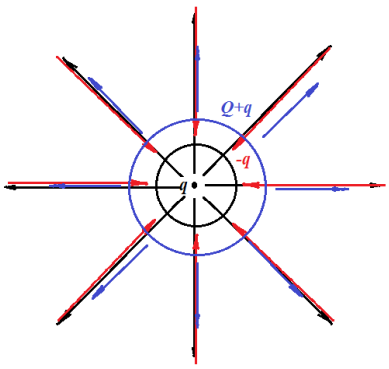


图 6-6　中心源、内壁和外壁场的叠加；金属区域内中心源与内壁贡献抵消

中心点源 q、壳净电量 Q_s、内外半径 a, b 时，内壁为 $-q$，外壁为 $Q_s + q$，壳势为 $k(Q_s + q)/b$。偏心时内壁密度不均匀，但腔内源与内壁在壳外的合场仍为零；壳外场由外部边界问题决定。

图 6-7　偏心源使内壁分布改变；封闭导体的外部解仍由外形、外部源及外部边界数据决定

1 固定电势边界

两解 φ_1, φ_2 具有相同源和 Dirichlet 边界，令 $u = \varphi_1 - \varphi_2$，则 $\nabla^2 u = 0$、边界 $u = 0$。格林第一恒等式给

$$\int_D |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}^3 r = \oint_{\partial D} u\, \partial_n u \,\mathrm{d}S = 0.$$

非负连续被积函数积分为零，故 $\nabla u = 0$；由零边界得 $u = 0$，场和势均唯一。非有界区域需确认远边界项消失；两解中相同点源的奇点相减后应可去除。

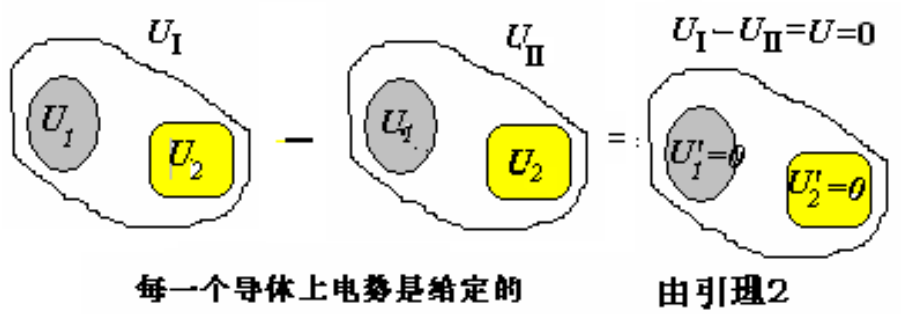


图 6-8　两组候选解相减；相同导体电势变为零，差场因能量积分为零而消失

2 每个导体总电量给定及混合条件

差势 u 在每个导体表面为常数 u_i，但这些常数未知。令 $\hat{\boldsymbol{n}}_D$ 为真空域向外、指向金属的法线，金属向真空的法线为其反向，则

$$\Delta Q_i = \varepsilon_0 \oint_{S_i} \partial_{n_D} u \,\mathrm{d}S.$$

因此

$$\oint_{\partial D} u \partial_n u \,\mathrm{d}S = \sum_i u_i \frac{\Delta Q_i}{\varepsilon_0} = 0, \qquad \nabla u = 0.$$

场唯一；规定无穷远零势或一个参考电势后，势也唯一。封闭系统只给导体电量而不指定零点，允许全部势加同一常数。两类法线混用会把电量与势梯度关系写反。

混合条件中，恒势导体上 $u_i = 0$，恒电量导体上 $\Delta Q_i = 0$，每个边界项仍为零。因此一部分导体接地、另一部分浮置且电量给定时，源与其他边界条件相同的解仍唯一。

九　最大值原理与屏蔽的条件

无源区域的调和势满足球面平均值性质。若内部一点取得局部最大值，周围小球面势都不超过它，而平均值又等于它，只能附近势处处相等；连通域内可推广为常数。因此非恒定调和函数不能在内部取得局部极大或极小。

只说“$\nabla^2\varphi = 0$，所以不能极值”不完整：极值处 Hessian 可能退化，不能只靠二阶导数判据排除所有情况。平均值性质给完整结论。鞍点允许存在，例如 $\varphi = A(x^2 - y^2)$。

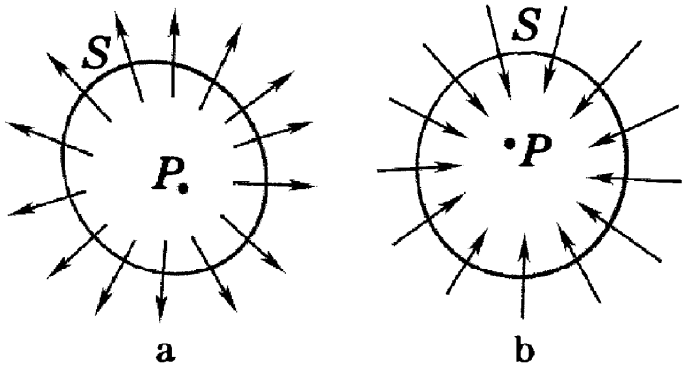


图 6-9　内部极值的场线反证示意；严谨证明使用平均值性质，恒定势是允许的例外

“所有导体接地则外部零场”需要区域内无其他源且远场为零；另有点电荷时仍会有场。“所有导体净电量为零则场为零”同样要求没有其他源与外加场；中性导体在外场中会出现正负感应电荷，净量为零不等于密度处处为零。

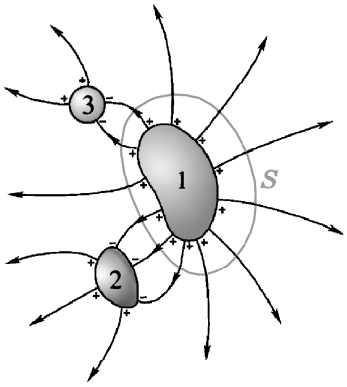


图 6-10　多导体间的场线与电势排序；无外部源的结论不能直接用于有外加场的中性导体

封闭导体的屏蔽可拆成内部源和外部源两类边值问题，再叠加。无源空腔等势边界给腔内常数势；有源空腔中，外部环境可以改变导体共同电势，却不能改变固定内源产生的腔内场。

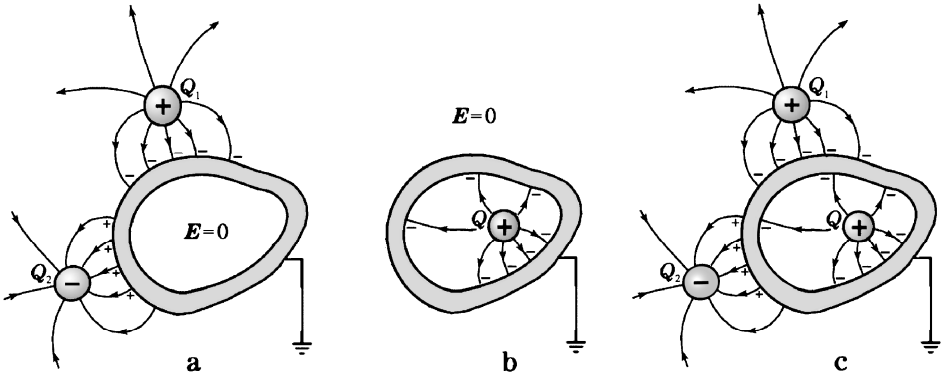


图 6-11　内部源与外部源分别建立边值问题，再叠加得到屏蔽关系

十　电像法：匹配方程、边界与区域

电像电荷是构造数学解的辅助源。检查顺序：研究区域内真实源相同；辅助奇点在区域外；全部边界数据相同；远场行为合格。通过唯一性后候选势才等于真实势。

无限接地平面 $z=0$、真电荷 q 在 $(0,0,h)$，在下半空间放 $-q$ 于 $(0,0,-h)$：

$$\varphi(\rho,z)=kq\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z+h)^2}}\right],\quad z>0.$$

它在平面为零，满足上半空间源条件并趋于零；下面的虚构场不代表导体内部真实场。

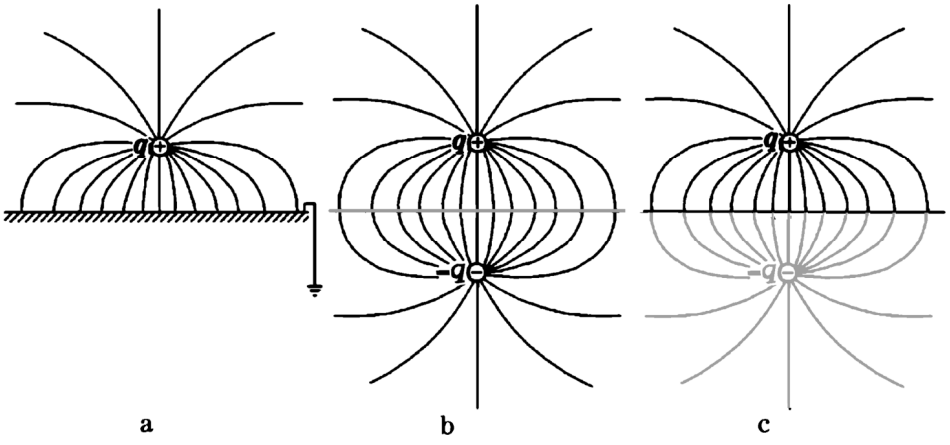


图 6-12　接地平面与异号镜像构造；只有平面上方的场与真实导体问题一致

真空侧法向场给

$$\sigma(\rho)=-\frac{qh}{2\pi(\rho^2+h^2)^{3/2}},\qquad \int_0^\infty \sigma\,2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho=-q.$$

点源受力直接取镜像在真源处的场，不带二分之一：

$$F_h=-\frac{kq^2}{4h^2}.$$

但真源与可重排感应电荷组成的有效位置能，在接地势为零并扣除点源自能后，是

$$\boxed{W_{\mathrm{eff}}=\frac{1}{2}q\varphi_{\mathrm{ind}}=-\frac{kq^2}{4h}}.$$

固定 h 下把源电量从零加到 q，感应势随瞬时电量线性增长，充电积分产生二分之一；也可积分已知力并规定 $h \to \infty$ 为零验证。普通真源–镜像电荷对的能量 $-kq^2/(2h)$ 不是这个真实系统的能量。镜像位置随 h 变化，把它当独立真实电荷求导，会多算感应系统的变化。

场与力可用镜像直接求；能量须回到真实系统与电源约束。先算力再积分，是检验电像能量因子的稳妥方法。

十一　例题

以下例题讨论自能、虚功、偶极、电容器及电像法。能量按各题指定的物理系统计算；求导中的固定量由电源连接和电荷守恒条件确定。

例题 1　立方体电荷的逐对计数

边长 b 的立方体八个顶点各固定电荷 $-e$，中心放 $+2e$。求有限相互作用能，并说明能量为负是否等于稳定平衡。参照图 6-13：顶点与中心电荷位置；连线长度分四类。

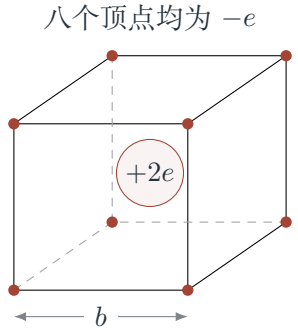
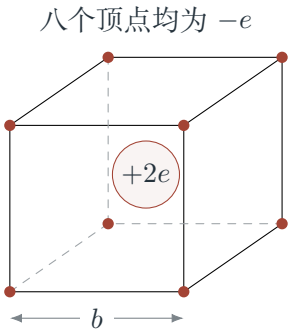


图 6-13　题图　顶点与中心电荷位置；连线长度分四类。

解　八顶点之间共有 $\binom{8}{2} = 28$ 个无序对，按距离分为

连线类型	对数	单对能量
棱	12	ke^2/b
面对角线	12	$ke^2/(\sqrt{2}b)$
体对角线	4	$ke^2/(\sqrt{3}b)$



顶点间：$12 + 12 + 4 = 28$ 对

中心连线：另有 8 对

能量是各对标量和

图 6-14　解答分析图　先核对对数，再按距离累加；零场与零能量分别判断。

图 6-14 按棱、面对角线和体对角线区分顶点对，中心到八顶点则为另一组距离；逐对能量不能重复计数。

中心至顶点距离为 $\sqrt{3}b/2$，八对中的每对电荷乘积为 $-2e^2$，所以

$$W=\frac{ke^2}{b}\left(12+\frac{12}{\sqrt{2}}+\frac{4}{\sqrt{3}}-\frac{32}{\sqrt{3}}\right)=\boxed{\frac{ke^2}{b}\left(12+6\sqrt{2}-\frac{28}{\sqrt{3}}\right)}.$$

括号约为 $4.32>0$，总能量为正，中心吸引降低了能量但没有超过全部顶点间斥能。中心点场为零只表示该位置的一阶力为零；八个顶点各自可能仍受力。

即便改变中心电量使总能量变负，也不能从能量的绝对值推断稳定。稳定性看允许扰动下的一阶、二阶变化，且必须说明哪些电荷由支架固定。能量的零点也不影响力；“负能”与“有势阱”是不同判断。

例题 2　同心球面：自能、交叉能与中性极限

两均匀球面半径 $a<b$，电量 Q_1,Q_2，分布保持球对称。求交叉能和总能；取 $Q_2=-Q_1=-Q$ 后用场积分检查。参照图 6-15：同心均匀球面，内外半径分别为 a、b。

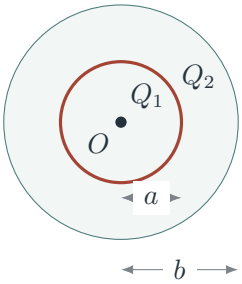
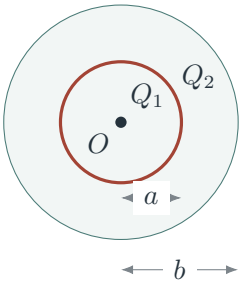


图 6-15　题图　同心均匀球面，内外半径分别为 a、b。

解　外球面在内球面产生常数势 kQ_2/b，故

$$W_{12}=Q_1\frac{kQ_2}{b},\qquad W=\boxed{\frac{kQ_1^2}{2a}+\frac{kQ_2^2}{2b}+\frac{kQ_1Q_2}{b}}.$$



$$W=W_1+W_2+W_{12}$$
$$W_{12}=kQ_1Q_2/b$$
$$Q_2=-Q_1\text{：仅球间有场}$$

图 6-16　解答分析图　自能为两平方项，交叉能只算一份。

图 6-16 的两球面分别贡献自能，交叉能只计一次；中性极限的有场区域仅为两球面之间。

内球面的总势为 $kQ_1/a+kQ_2/b$，外球面总势为 $k(Q_1+Q_2)/b$，代入 $(Q_1\varphi_a+Q_2\varphi_b)/2$ 恰好恢复上式。

令内面 $+Q$、外面 $-Q$，球外总场为零，球间 $E=kQ/r^2$，故

$$W=\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b\frac{k^2Q^2}{r^4}\,4\pi r^2\,\mathrm{d}r.$$

利用 $4\pi\varepsilon_0k=1$，右端与左端相同。总电量为零但场能为正；仅交叉能为负。

当 $b\to a^+$ 且 Q 固定，能量趋零，对应反向电荷层靠近；当 $b\to\infty$，只剩内球自能。若固定两面电压而非电量，电量会随间隙改变，不能沿用这个固定 Q 极限。

例题 3　均匀实心球：装配积分与内外场能

半径 R、均匀体密度的绝缘球带电量 Q。分别用逐层装配和场积分求自能，比较两个方法中的“内、外”能量。参照图 6-17：均匀带电绝缘球与球内薄层。

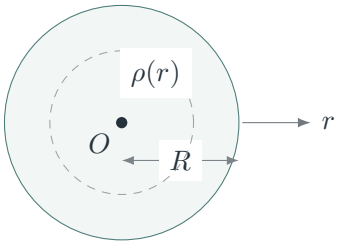


图 6-17　题图　均匀带电绝缘球与球内薄层。

解　球长到半径 r 时，已经装配的电量和新增薄层为

$$q(r)=Q\frac{r^3}{R^3},\qquad \mathrm{d}q=\frac{3Qr^2}{R^3}\,\mathrm{d}r.$$

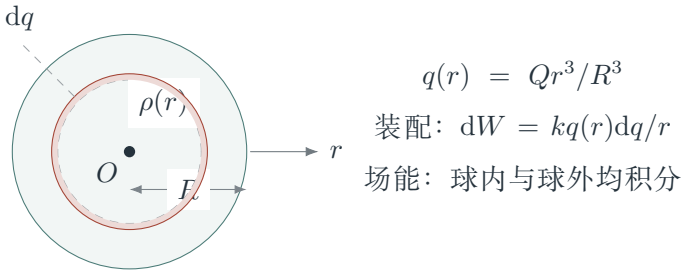


图 6-18　解答分析图　装配用已有电量的势；场能法保留球外能量。

图 6-18 的薄层逐次加在已装球的外缘；装配半径是积分变量，场能法还须覆盖最终球外的空间。

把新层从无穷远移来，已有球产生表面势 $kq(r)/r$，故

$$W=\int_0^R\frac{kq(r)}{r}\,\mathrm{d}q=\frac{3kQ^2}{R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=\boxed{\frac{3kQ^2}{5R}}.$$

新增层自身的能量为 $(\mathrm{d}q)^2$ 的高阶量，在连续装配极限中不另加一份；装配积分也不能再乘二分之一。

场为 $E_{\text{in}}=kQr/R^3$、$E_{\text{out}}=kQ/r^2$，因此

$$W_{\text{in}}=\frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0R^6}\int_0^R r^4\,\mathrm{d}r=\frac{kQ^2}{10R},\quad W_{\text{out}}=\frac{kQ^2}{2R},$$

两项相加为 $3kQ^2/(5R)$。装配中“先装内层”不是把全部能量储存在球内；场能法按空间位置划分，装配法按加电荷的顺序划分，两个分类不能逐项混同。

例题 4　球面膨胀：恒电荷与恒电势

可缓慢膨胀的薄导体球面，初始半径 R_0。分别保持总电量 Q 和球面电势 V 不变，求压力以及从 R_0 膨胀至 $2R_0$ 的电力机械功。恒势情形另求源输出与场能变化。参照图 6-19：两种电控制条件下的球面膨胀。

图 6-19　题图　两种电控制条件下的球面膨胀。

解　恒电荷时 $W = kQ^2/(2R)$，膨胀广义力与压力为

$$F_R = \frac{kQ^2}{2R^2}, \qquad p_Q = \frac{Q^2}{32\pi^2\varepsilon_0 R^4}.$$

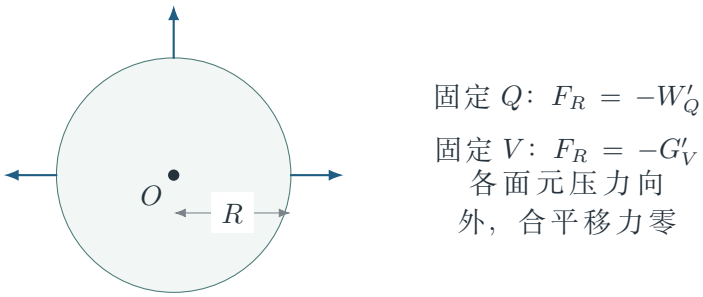


图 6-20　解答分析图　蓝箭头为局部压力；源输出需在恒势路径中补入。

图 6-20 的箭头沿各处外法向，表示膨胀压力；半径变化的广义力须按恒电量或恒电势分别求导。

于是电力机械功

$$A_Q = W(R_0) - W(2R_0) = \frac{kQ^2}{4R_0} > 0.$$

恒势时球电容 $C = 4\pi\varepsilon_0 R$，需用

$$G = -\frac{1}{2}CV^2 = -2\pi\varepsilon_0 RV^2, \quad F_R = 2\pi\varepsilon_0 V^2, \quad p_V = \frac{\varepsilon_0 V^2}{2R^2}.$$

膨胀力恒定，但单位面积压力减小。机械功为 $A_V = 2\pi\varepsilon_0 V^2 R_0$。电量增加 $\Delta Q = 4\pi\varepsilon_0 V R_0$，源输出

$$A_{\text{source}} = V\Delta Q = 4\pi\varepsilon_0 V^2 R_0, \qquad \Delta W_{\text{field}} = 2\pi\varepsilon_0 V^2 R_0.$$

恰有 $A_{\text{source}} = \Delta W_{\text{field}} + A_V$。两种约束都给向外压力；恒势下场能增加并不表示电力做负功，源提供了额外能量。

若以同一初态比较，取 $Q = 4\pi\varepsilon_0 R_0 V$，初始两种压力相同，随后因电量是否补充而不同。

例题 5　永久偶极：同一外场中的平移与转动

固定正点源 Q_s 的远处，长度很小的刚性永久偶极矩大小为 p，其中心距源 r，与径向外场夹角为 θ。在偶极近似下求能量、径向力、转动力矩；中心固定时顺场附近小振动的角频率是多少？转动惯量为 I。参照图 6-21：永久偶极中心和径向场方向，角度由外场转向偶极。

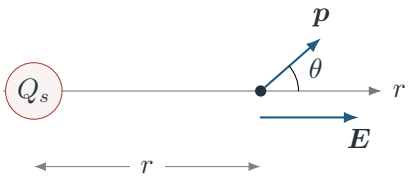
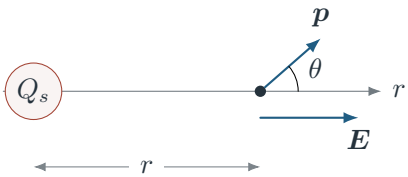


图 6-21　题图　永久偶极中心和径向场方向，角度由外场转向偶极。

解　点源在偶极中心的场为 $E = kQ_s/r^2$，故

$$W = -\frac{kQ_s p}{r^2}\cos\theta.$$



$W = -pE\cos\theta$

顺场力指向点源

顺场附近 $\omega^2 = pE/I$

图 6-22　解答分析图　平移与转动是不同坐标；小振动结果要求中心固定。

图 6-22 以径向外场为夹角零点。固定中心求转矩，固定偶极方向求径向力，这两个偏导对应不同的允许运动。

固定方向求径向偏导，固定中心求转角偏导：

$$F_r = -\partial_r W = -\frac{2kQ_s p}{r^3}\cos\theta, \qquad \tau_\theta = -\partial_\theta W = -\frac{kQ_s p}{r^2}\sin\theta.$$

顺场 $\theta = 0$ 时受力向源，逆场 $\theta = \pi$ 时径向分量向外；这不表示逆场方向稳定，它在转动上是能量极大。

中心用支架固定，顺场附近

$$W = -pE + \frac{1}{2}pE\,\theta^2 + O(\theta^4), \quad I\ddot{\theta} = -pE\,\theta, \quad \boxed{\omega = \sqrt{pE/I}}.$$

若中心可自由移动，r 会随时间改变，不能直接把这个固定位置的角频率当成完整运动结果。偶极尺寸与 r 的比值必须小，才可忽略高阶项。

例题 6　诱导偶极：力、二分之一与平衡稳定性

一小粒子无永久偶极，极化率 $\alpha>0$，被约束在 z 轴移动。给定外场沿轴为 $E_z=E_0+gz$，在所研究的短区间内 $E_0+gz>0$。忽略粒子对场源的反作用，求平衡偶极和电力。再加机械势 $\kappa z^2/2$，求平衡位置与稳定条件。参照图 6-23：粒子沿 z 轴受约束，场幅值的轴向变化用箭头长度示意。

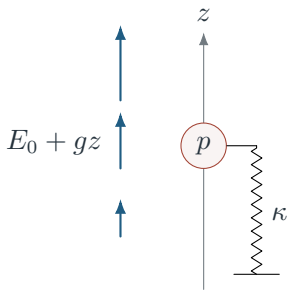
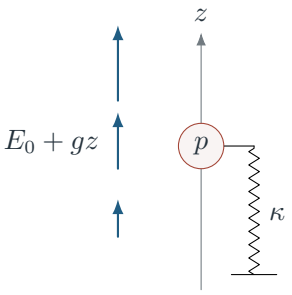


图 6-23　题图　粒子沿 z 轴受约束，场幅值的轴向变化用箭头长度示意。

解　固定位置时必须同时计入极化内部能：

$$W(p,z)=\frac{p^2}{2\alpha}-p(E_0+gz)+\frac{1}{2}\kappa z^2.$$



$$p\;=\;\alpha(E_0+gz)$$
$$W_{\rm eq}\;=\;-\alpha E^2/2$$
有效刚度 $\kappa-\alpha g^2$

图 6-24　解答分析图　极化内部能消去后再求力；机械恢复力须胜过负曲率。

图 6-24 中沿轴的极化方向随局部场决定；先消去极化变量，再把电势曲率与弹簧曲率相加判断稳定性。

对 p 极小化得 $p=\alpha(E_0+gz)$，消去内部变量后

$$W_{\rm eff}(z)=-\frac{1}{2}\alpha(E_0+gz)^2+\frac{1}{2}\kappa z^2,\quad F_e=\alpha g(E_0+gz).$$

总力为 $F_{\rm total}=\alpha gE_0-(\kappa-\alpha g^2)z$。当

$$\kappa>\alpha g^2,\qquad z_*=\frac{\alpha gE_0}{\kappa-\alpha g^2}$$

且 z_* 落在模型有效区间内时，平衡稳定；质量为 m 时小振动角频率为 $\sqrt{(\kappa-\alpha g^2)/m}$。电场贡献的曲率是负的，削弱机械恢复力。

若 $\kappa=\alpha g^2$，能量对 z 为线性：$\alpha gE_0\neq0$ 时无内部平衡；该常量也为零时轴向为中性，不能称稳定势阱。若 $\kappa<\alpha g^2$，形式上的驻点为极大，不稳定。

例题 7　平行板拉近：场能增加时电力仍能做功

平行板面积 S、初始间距 d_0，缓慢减至 $d_1 < d_0$，忽略边缘效应。分别在断开电源保持 Q 和接恒压源保持 V 时，求吸力、电力功和能量账。参照图 6-25：两极板缓慢靠近，间距 d 为求导坐标。

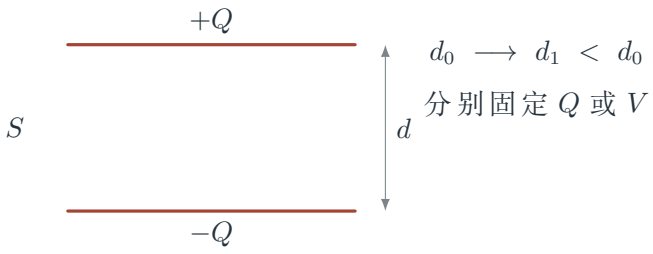


图 6-25　题图　两极板缓慢靠近，间距 d 为求导坐标。

解　取 d 增大为广义坐标正向，电容为

$$C(d) = \frac{\varepsilon_0 S}{d}, \qquad C'(d) = -\frac{\varepsilon_0 S}{d^2}.$$

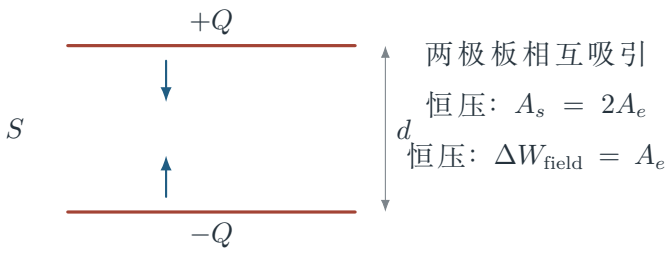


图 6-26　解答分析图　箭头表示吸力；恒压时源同时增加场能并供给机械功。

图 6-26 两板吸力均指向间隙，故以间距增大为正时广义力为负；恒压电源功同时供给机械功和场能增量。

恒电荷时

$$F_d = -\frac{Q^2}{2\varepsilon_0 S}, \quad A_Q = \int_{d_0}^{d_1} F_d \,\mathrm{d}d = \frac{Q^2(d_0 - d_1)}{2\varepsilon_0 S}, \quad \Delta W_Q = -A_Q.$$

吸力大小不随 d 变，因为 $E = Q/(\varepsilon_0 S)$ 不变。

恒压时

$$F_d = -\frac{\varepsilon_0 S V^2}{2d^2}, \quad A_V = \frac{\varepsilon_0 S V^2}{2}\left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_0}\right).$$

而 $W_{\text{field}} = \varepsilon_0 S V^2/(2d)$，所以

$$\Delta W_{\text{field}} = A_V, \quad \Delta Q = \varepsilon_0 S V\left(\frac{1}{d_1} - \frac{1}{d_0}\right), \quad V\Delta Q = 2A_V.$$

源输出一半增加场能，一半成为电力机械功。准静态过程中若动能不变，外力功为 $-A_V$，可从机械侧提取能量。

两约束在同一瞬间若有同一电量与电压，都给 $p = \varepsilon_0 E^2/2$。不同之处在随几何变化的路径，不能把瞬时相等误认为全程相等。

例题 8　部分插入中性金属片：边缘力与电容梯度

矩形电容极板宽 w、长 L，间距 d。厚度 $t<d$ 的中性金属片平行极板插入长度 x，不接触极板，金属片两边真空间隙之和为 $d-t$。在 $0<x<L$ 且离入口、末端足够远的近似下求 $C(x)$、插入力和两种约束下从 x_0 到 $x_1>x_0$ 的电力功。参照图 6-27：部分插入的中性金属片；垂直间隙总厚度减少 t。

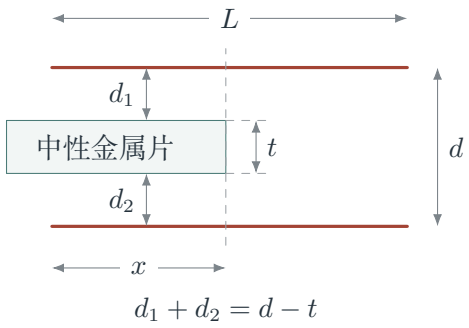


图 6-27　题图　部分插入的中性金属片；垂直间隙总厚度减少 t。

解　把未插入和已插入的面积看成两个并联部分：

$$C(x)=\frac{\varepsilon_0 w(L-x)}{d}+\frac{\varepsilon_0 w x}{d-t}=C_0+\beta x,\quad C_0=\frac{\varepsilon_0 wL}{d},\quad \beta=\frac{\varepsilon_0 wt}{d(d-t)}>0.$$

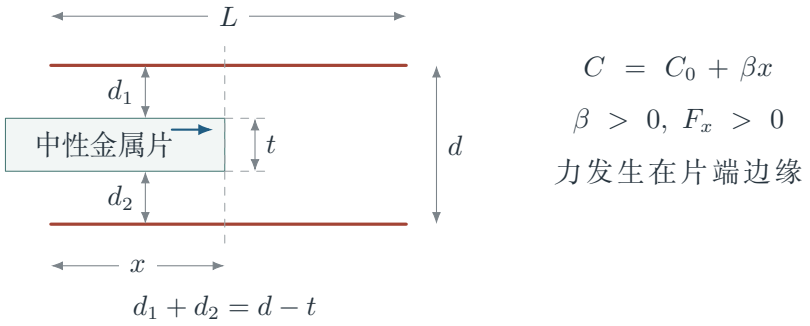


图 6-28　解答分析图　插入使电容增大，能量梯度给吸入力；图按截面示意。

图 6-28 用插入长度分开两个并联面积；金属厚度不降势，插入侧的真空间隙总厚度是 $d-t$。

金属内零场，插入部分只在总厚度 $d-t$ 的真空间隙上降势；中性片两面电量相反，故这里的串联间隙组合成立。

恒压时 $F_x=\beta V^2/2>0$，

$$A_V=\frac{1}{2}V^2[C(x_1)-C(x_0)]=\frac{1}{2}\beta V^2(x_1-x_0).$$

恒电荷时

$$F_x=\frac{\beta Q^2}{2(C_0+\beta x)^2}>0,\quad A_Q=\frac{Q^2}{2}\left[\frac{1}{C(x_0)}-\frac{1}{C(x_1)}\right].$$

金属片被吸入电容较大的区域；恒电荷时电压随插入减小，力也减小。

实际横向力集中于片端边缘场。近似电容忽略对总储能贡献较小的边缘修正，却保留插入引起的主导能量变化，其导数可以给主导力；不能一方面把所有局部场都强行设成纯竖直均匀场，另一方面声称已经逐点算出了横向力。靠近插入始末、$t\to d$ 或片端曲率很小时，边缘修正和实际间隙条件必须重新检查。

例题 9　两电容相连：末态电量与能量释放

两电容为 C_1, C_2，初始有符号电压 V_1, V_2，与电源断开后同名端相连，最终达到共同电压。求末态和释放能量，并证明结果总非负。参照图 6-29：两电容同名端相连，电压按 A 到 B 定义。

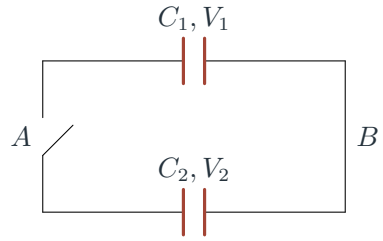
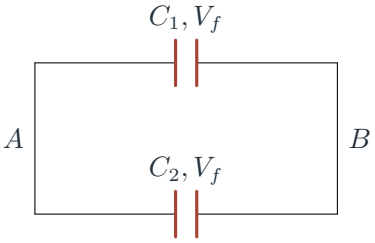


图 6-29　题图　两电容同名端相连，电压按 A 到 B 定义。

解　相连端的代数电量守恒，故

$$(C_1 + C_2)V_f = C_1V_1 + C_2V_2, \qquad V_f = \frac{C_1V_1 + C_2V_2}{C_1 + C_2}.$$



$$Q_A = C_1V_1 + C_2V_2$$
$$V_f = Q_A/(C_1 + C_2)$$
$$\Delta W \propto (V_1 - V_2)^2$$

图 6-30　解答分析图　共同端电量守恒；末态同电压使固定总电量的储能极小。

图 6-30 标出接通后的共同电压 V_f，端点 A 的初始总电量由两份有符号初始电压决定。另一连通端总电量反号；两电容末态分别为 C_1V_f, C_2V_f。初、终场能为

$$W_i = \frac{1}{2}C_1V_1^2 + \frac{1}{2}C_2V_2^2, \quad W_f = \frac{(C_1V_1 + C_2V_2)^2}{2(C_1 + C_2)}.$$

通分后，分子为

$$(C_1 + C_2)(C_1V_1^2 + C_2V_2^2) - (C_1V_1 + C_2V_2)^2 = C_1C_2(V_1 - V_2)^2,$$

所以 $W_i - W_f = C_1C_2(V_1 - V_2)^2/[2(C_1 + C_2)] \geq 0$。只有初始电压已经相同才没有重新分配；初始两电容电量相同不保证电压相同。

末态可直接来自最小化：固定总端电量 Q_T，令第一只电量为 q，

$$W(q) = \frac{q^2}{2C_1} + \frac{(Q_T - q)^2}{2C_2}, \quad W'(q) = \frac{q}{C_1} - \frac{Q_T - q}{C_2}.$$

驻点就是同电压，且 $W'' = 1/C_1 + 1/C_2 > 0$。这个极小性质说明平衡末态，不描述实际瞬态中能量怎样消耗。

例题 10　接地平面：密度、力与位置能

正点电荷 q 位于无限接地平面上方高度 h。求平面感应密度、总感应电量、点源力和位置能；把点源缓慢从 h 拉到 $2h$ 需多少外力功？参照图 6-31：真实点源在接地平面上方，研究域为 z 大于零。

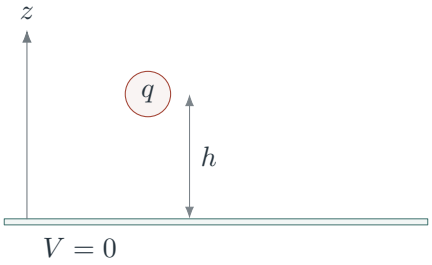


图 6-31　题图　真实点源在接地平面上方，研究域为 z 大于零。

解　在对称位置 $-h$ 放 $-q$，上半空间候选势为

$$\varphi(\rho,z)=kq\left[\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z-h)^2}}-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+(z+h)^2}}\right].$$

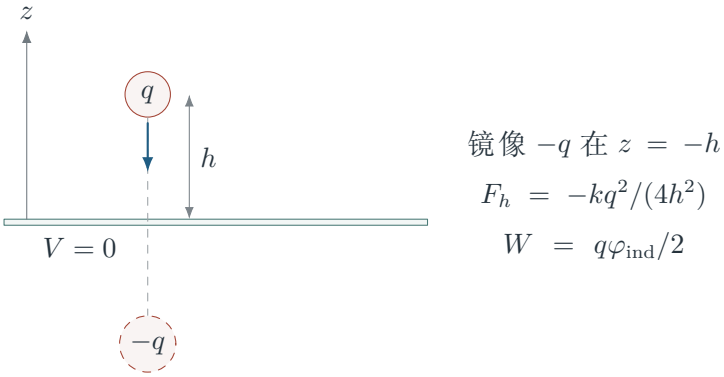


图 6-32　解答分析图　虚线镜像在研究域外；蓝箭头为真实点源吸力。

图 6-32 的镜像在金属一侧，只用于上半空间求场；向下吸力直接取镜像场，位置能则取半感应势。

源、零势边界和远场条件一致，由唯一性得真实上半空间解。取导体向真空法线为 $+\hat{\boldsymbol{z}}$，

$$\sigma=\varepsilon_0[-\partial_z\varphi]_{0^+}=-\frac{qh}{2\pi(\rho^2+h^2)^{3/2}}.$$

总感应量

$$Q_{\mathrm{ind}}=-qh\int_0^\infty\frac{\rho\,\mathrm{d}\rho}{(\rho^2+h^2)^{3/2}}=-qh\left[-\frac{1}{\sqrt{\rho^2+h^2}}\right]_0^\infty=-q.$$

离投影点越近密度绝对值越大；积分中必须带面积元 $2\pi\rho\,\mathrm{d}\rho$。

去掉点源自场，镜像给向下吸力 $F_h=-kq^2/(4h^2)$。从无穷远为零的位置能满足

$$W(h)=-\frac{kq^2}{4h},\qquad -W'(h)=F_h.$$

也等于 $q\varphi_{\mathrm{ind}}/2$，其中 $\varphi_{\mathrm{ind}}=-kq/(2h)$。缓慢拉离时外力功

$$A_{\mathrm{ext}}=W(2h)-W(h)=\frac{kq^2}{8h}>0.$$

若用 $q\varphi_{\mathrm{ind}}$ 作为能量，再对 h 求导会得到两倍错误吸力；直接求点源受力时则无需把镜像场除二。

例题 11　接地球的镜像：边界验证与力–能量核验

半径 a 的接地导体球，外部正点源 q 在球心距离 $s>a$ 处。构造球外势，求受力与位置能，并比较距离很远和接近表面的极限。参照图 6-33：外部点源与接地导体球，s 为球心至点源距离。

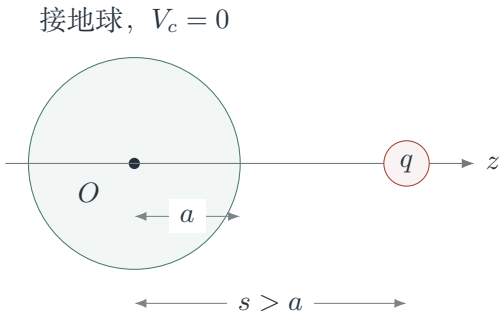


图 6-33　题图　外部点源与接地导体球，s 为球心至点源距离。

解　轴上球内镜像的位置和电量取

$$b=\frac{a^2}{s},\qquad q'=-\frac{a}{s}q.$$

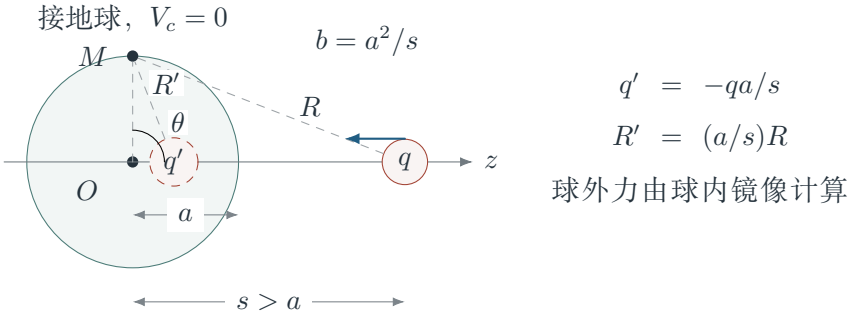


图 6-34　解答分析图　球内镜像使球面零势；其场仅用于球外解。

图 6-34 的球面点 M 到真源、镜像的距离成固定比例，保证零势边界；真源移动时镜像位置和电量也都改变。

球面点 M 的球心极角为 θ，它与真源、镜像的距离记 R,R'，由余弦定理

$$R^2=s^2+a^2-2as\cos\theta,\quad R'^2=b^2+a^2-2ab\cos\theta=\frac{a^2}{s^2}R^2.$$

于是 $R'=(a/s)R$，球面上 $q/R+q'/R'=0$。镜像在球内、球外无额外奇点且势趋零，所以

$$\varphi=k\left(\frac{q}{R}+\frac{q'}{R'}\right)$$

在球外是真解。球内这两个点源的数学场不代表真实金属场。

点源到镜像距离 $s-b=(s^2-a^2)/s$，镜像直接给

$$F_s=-\frac{kq^2as}{(s^2-a^2)^2}.$$

在固定几何位置线性充电，感应势为 $\varphi_{\text{ind}}=kq'/(s-b)=-kqa/(s^2-a^2)$，故

$$W(s)=-\frac{kq^2a}{2(s^2-a^2)},\qquad -W'(s)=-\frac{kq^2as}{(s^2-a^2)^2}.$$

求导时 q' 和 b 都随 s 变化，不能保持镜像参数不变后把结果当真实能量导数。

远处 $s \gg a$，$W \sim -kq^2a/(2s^2)$、$F_s \sim -kq^2a/s^3$；接地球可从地面吸入净电量，因而远场效应不是单纯中性偶极。令 $s = a + h$、$h \ll a$，

$$W \sim -\frac{kq^2}{4h}, \qquad F_s \sim -\frac{kq^2}{4h^2},$$

恢复接地平面局部极限。

若改为孤立中性球，必须在球心另加镜像 $+qa/s$ 保持总镜像量为零，表面势不再为零；不能只把接地球的“接地”二字删掉而沿用旧解。

例题 12　两垂直接地平面：三个镜像与二维受力

互相垂直的接地无限平面为 $x = 0, y = 0$，研究区域 $x > 0, y > 0$。点源 q 在 $(a, b, 0)$，$a, b > 0$。构造解并求力、有效能量；判断两力分量的方向。参照图 6-35：第一象限内真实点源，两个坐标平面均接地。

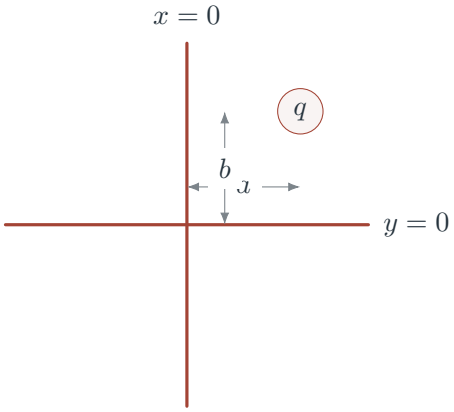


图 6-35　题图　第一象限内真实点源，两个坐标平面均接地。

解　为同时使两个边界零势，镜像为

$$-q \text{ 于} (-a, b, 0), \quad -q \text{ 于} (a, -b, 0), \quad +q \text{ 于} (-a, -b, 0).$$

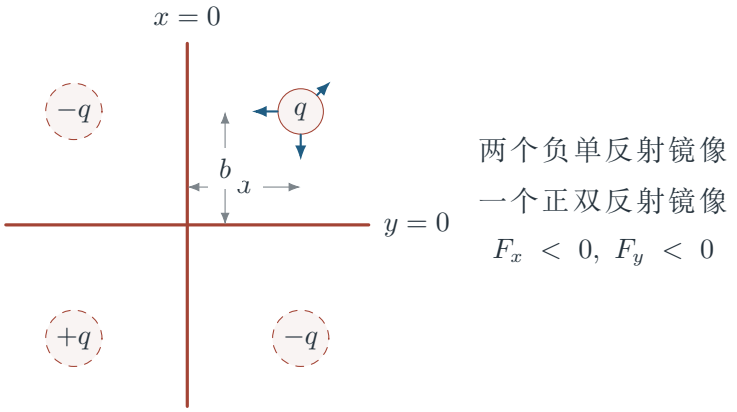


图 6-36　解答分析图　三个虚线镜像同时保持两个边界零势；力箭头示意三项贡献。

图 6-36 三个镜像共同保证两边界零势。两个负像给轴向吸引，双反射正像给斜向排斥，但不能反转合力两分量。

在 $x = 0$ 上两组等距异号源成对抵消，$y = 0$ 上同样抵消；三个辅助源均在区域外。由唯一性，上述四源之和给第一象限真解。

前两个镜像分别只给 $-x,-y$ 吸力，最后一个正镜像给斜向斥力。记 $r=\sqrt{a^2+b^2}$，则

$$F_x=-\frac{kq^2}{4a^2}+\frac{kq^2a}{4r^3},\qquad F_y=-\frac{kq^2}{4b^2}+\frac{kq^2b}{4r^3}.$$

因为 $r>a,b$，两分量均严格为负。正镜像削弱两边吸力，却不能反转它们。

感应势包含三个镜像：

$$\varphi_{\text{ind}}=kq\left(-\frac{1}{2a}-\frac{1}{2b}+\frac{1}{2r}\right),\quad W=\boxed{\frac{kq^2}{4}\left(-\frac{1}{a}-\frac{1}{b}+\frac{1}{r}\right)}.$$

分别求 $-\partial_aW,-\partial_bW$ 恢复上面的力。若只放两个负镜像，第一个边界会被另一个负镜像破坏；正的双重反射镜像不可省略。

$b\to\infty$ 保持 a 固定，y 面远离，恢复单平面 $W=-kq^2/(4a)$ 和 $F_x=-kq^2/(4a^2)$。若约束点源沿 $a=b=u$ 移动，则 $-\mathrm{d}W/\mathrm{d}u=F_x+F_y$，不是一个分量。

十二　习题

以下习题涉及电荷自能、虚功、电源交换能量及电像法。所有题默认扣除理想点源自能，只保留题目所述物理系统的有限位置能。

习题 1　三个带符号电荷与移走一个电荷

边长 a 的等边三角形，顶点 A,B,C 依次固定 $+q,+q,-q$。求体系相互作用能；固定 A,B，把 C 的负电荷缓慢移至无穷远，外力做功多少？参照图 6-37：等边三角形的三个带符号电荷。

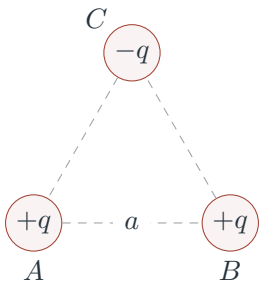


图 6-37　题图　等边三角形的三个带符号电荷。

习题 2　立方体中心电量反求

边长 b 的立方体八顶点各为 $-e$，中心为 $+\lambda e$。求总能量为零的 λ。中心受力为零是否只在这个 λ 下成立？能量为零能否证明顶点也平衡？参照图 6-38：中心电量为待定参数，八顶点分布保持不变。

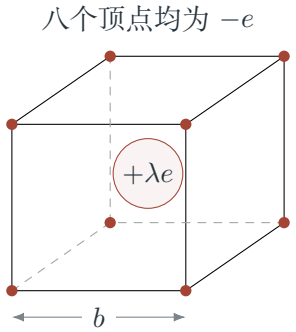


图 6-38　题图　中心电量为待定参数，八顶点分布保持不变。

习题 3　球形电容器的储能复核

同心薄导体球面半径 $a < b$，带 $+Q, -Q$。分别由电量乘电势及场积分求能量，推出电容，再在固定 Q 下求随 b 变化的广义力 F_b。参照图 6-39：球形电容器的内、外电极。

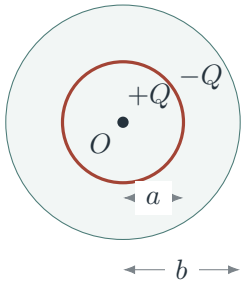


图 6-39　题图　球形电容器的内、外电极。

习题 4　空心绝缘球层的自能

绝缘球层 $a < r < b$ 内体密度均匀，总电量 Q，其他区域无电荷。求各区场与总自能，并检查 $a = 0$ 的实心球极限和 $a \to b$ 的薄球面极限。取极限时保持 Q 固定。参照图 6-40：均匀体电荷仅分布在两个半径之间。

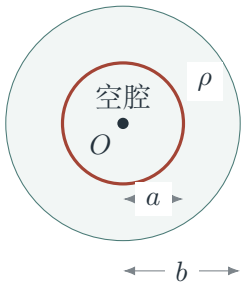


图 6-40　题图　均匀体电荷仅分布在两个半径之间。

习题 5　非均匀球：密度幂次决定自能

半径 R 的绝缘球密度 $\rho(r)=Ar^n$，$n\ge 0$，总电量 Q。求 A、全空间场和总自能；比较 $n=0, n=1, n\to\infty$。参照图 6-41：非均匀绝缘球的径向密度。

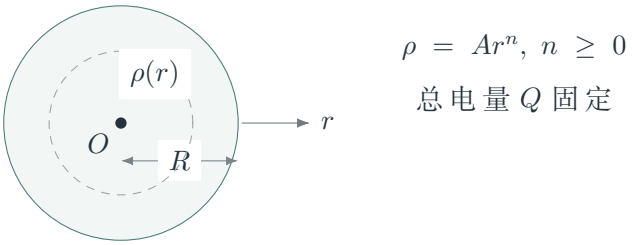


图 6-41　题图　非均匀绝缘球的径向密度。

习题 6　固定面密度膨胀：把漏掉的源补回来

导体球面由 R_0 缓慢膨胀到 $R_1>R_0$，外部装置不断补电使面密度保持 σ。求 $Q(R), \varphi(R)$，分别算源输出、场能增量和电力机械功，证明压力仍向外且为 $\sigma^2/(2\varepsilon_0)$。装置的供电电压随半径改变。参照图 6-42：维持面密度的装置持续补电，电压随 R 改变。

图 6-42　题图　维持面密度的装置持续补电，电压随 R 改变。

习题 7　有限偶极：用精确结果检验近似

正点源 Q_s 在原点，刚性异号电荷对中心在 $x=r>\ell/2$，负端 $-q$ 在 $r-\ell/2$，正端 $+q$ 在 $r+\ell/2$。求不采用偶极近似的外场相互作用能和整个电荷对的轴向力；展开至首个偶极修正项。参照图 6-43：正源附近的有限刚性异号电荷对。

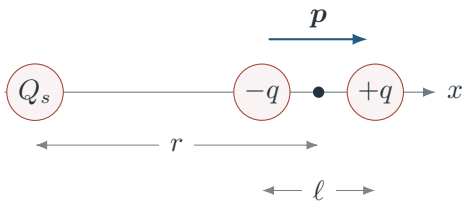


图 6-43　题图　正源附近的有限刚性异号电荷对。

习题 8　极化粒子在点电荷场中的受力

固定点源电量 Q_s，一粒子无永久偶极、极化率 $\alpha > 0$，距源 r，粒子尺度远小于 r。在给定外场与线性响应近似下求能量和径向力，说明源电荷变号是否改变受力方向。参照图 6-44：粒子无永久偶极，响应由固定点源的局部外场诱导。

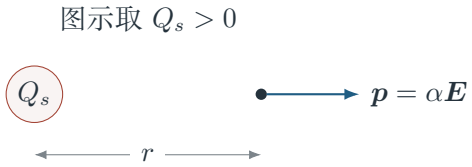


图 6-44　题图　粒子无永久偶极，响应由固定点源的局部外场诱导。

习题 9　把极板间距加倍

初始平行板间距 d_0、电量 Q_0、电压 V_0，记初始储能 $W_0 = Q_0 V_0/2$。把间距缓慢增至 $2d_0$。分别在先断电和保持接 V_0 恒压源时，列出末态电量、电压、场能、源输出功和外力功；源输出为负表示源吸收能量。参照图 6-45：外力拉开极板，必须克服吸力。

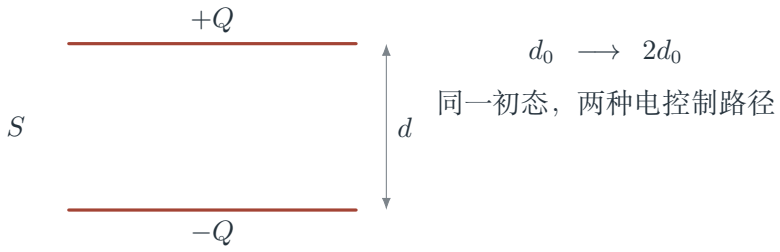


图 6-45　题图　外力拉开极板，必须克服吸力。

习题 10　同轴电容器的径向压力

忽略端部效应，长度 L 的同轴导体电容器内外半径 $a < b$，电量 $+Q, -Q$。固定 Q, b, L，把内圆柱半径缓慢增加。由场积分求能量，求 $F_a = -\partial_a W$ 及内圆柱外表面的压力。参照图 6-46：同轴电容器截面；计算按长度 L 的圆柱侧面。

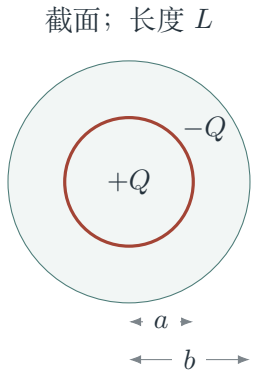


图 6-46　题图　同轴电容器截面；计算按长度 L 的圆柱侧面。

习题 11　反接电容器的能量

电容 C 初始电压 $2V$，电容 $2C$ 初始电压 V，两只均断开电源。比较同名端相连和第二只反接相连的最终电压与释放能量。末态假定通过暂态耗散达到静止。参照图 6-47：两种接线分别画出；正负号指原标记端，A 含第一只原正端。

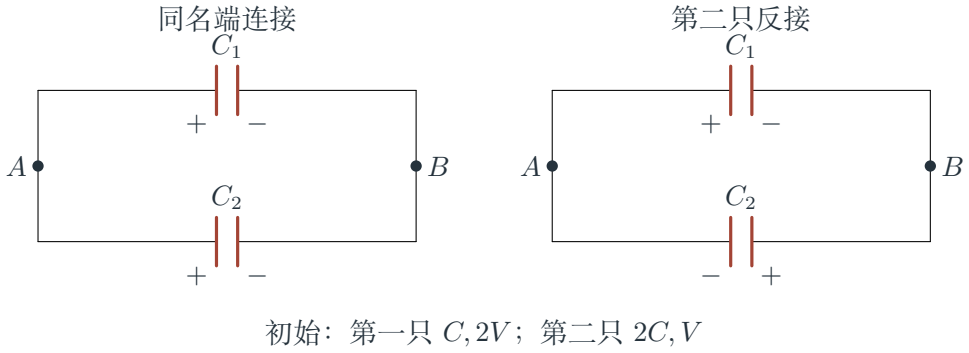


图 6-47　题图　两种接线分别画出；正负号指原标记端，A 含第一只原正端。

习题 12　两个点源与接地平面

接地平面为 $z = 0$，两个真实点源 q_1, q_2 在 $(0, 0, h)$、$(\ell, 0, h)$，$h, \ell > 0$。求扣除点源自能后的有效能量。固定第一点源及两高度，只改变第二点源的 $x = \ell$，求 F_{2x}；同高移动两个点源时，能量对 h 的导数又代表什么？参照图 6-48：两个同高真实点源与接地平面。

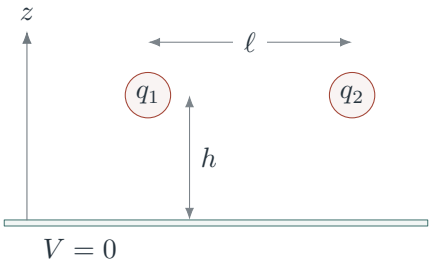


图 6-48　题图　两个同高真实点源与接地平面。

习题 13　孤立中性球：为接地镜像补一个中心源

半径 a 的孤立中性导体球，外点源 q 距球心 $s > a$。接地球镜像为 $-qa/s$、位置 a^2/s。说明应加什么中心镜像，求球势、点源受力及有效位置能，并给出 $s \gg a$ 的首项。参照图 6-49：球的净电量固定为零，球势未预先给定。

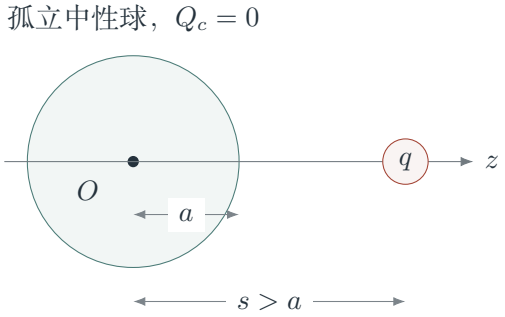


图 6-49　题图　球的净电量固定为零，球势未预先给定。

习题 14　混合边界：场是否唯一

固定几何的两个分离导体 A, B 位于同一真空区域，区域内真实电荷分布给定，A 接地，B 孤立且净电量给定，无穷远零势。用两解相减与格林恒等式证明唯一性。说明为什么不能用“B 表面差势为零”代替电量约束。参照图 6-50：一个恒势导体和一个恒电量导体，真空域内源相同。

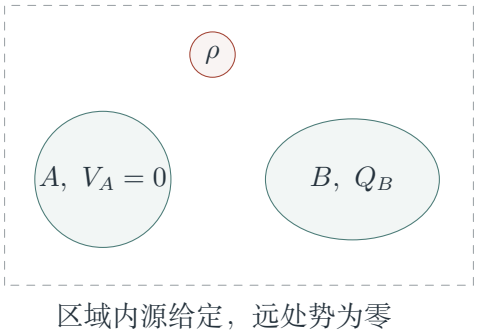


图 6-50　题图　一个恒势导体和一个恒电量导体，真空域内源相同。

习题 15　三个命题的条件辨析

判断并给出证明或反例：（一）无源区域的势不会有驻点；（二）所有导体接地，外部场必为零；（三）所有导体净电量为零，表面密度必处处为零。另取 $\varphi = A(x^2 - y^2)$、$A > 0$，求原点附近正试探电荷的两轴运动稳定性。参照图 6-51：满足拉普拉斯方程的鞍形势，原点为驻点。

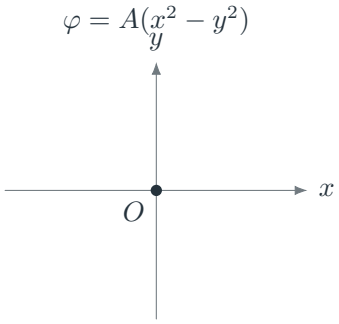


图 6-51　题图　满足拉普拉斯方程的鞍形势，原点为驻点。

习题 16　插入片与弹簧：有效势稳定性

使用例题 8 的金属片，近似 $C(x) = C_0 + \beta x$，机械势为 $\kappa x^2/2$，$\kappa > 0$，允许区间 $0 < x < L$。分别恒压 V 与恒电荷 Q，写有效势、平衡方程并判断稳定性；指出平衡超出允许区间时如何解释。参照图 6-52：片的插入坐标同时受电力与弹簧约束。

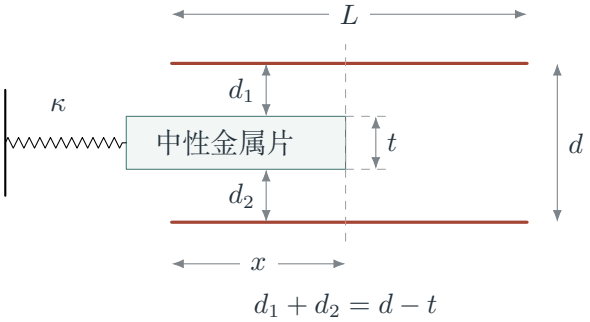


图 6-52　题图　片的插入坐标同时受电力与弹簧约束。

习题 17　限时综合：两垂直接地平面的沿线虚功（20 分钟）

两平面 $x=0, y=0$ 均接地，正点源 q 被约束在 $x=y=u>0, z=0$ 的直线上。沿线的单位正向取 $(\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}})/\sqrt{2}$。

1. 构造三个镜像并检验两个边界。
2. 求 $W(u)$、广义力 $F_u=-\mathrm{d}W/\mathrm{d}u$ 和沿线实际力 $F_{\parallel}$，区别二者。
3. 从 u_0 缓慢拉到 $2u_0$，求外力功；再推广至点源 $(a,b,0)$，保持 a 不变、令 $b\to\infty$，检验单平面极限。
4. 指出直接用真源与镜像的三份电荷对能量求导会出现什么错误。

参照图 6-53：真实点源沿第一象限角平分线移动。

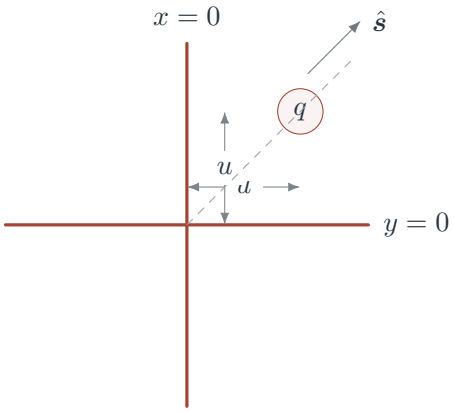


图 6-53　题图　真实点源沿第一象限角平分线移动。

习题 18　限时综合：恒压电容器的静电失稳（25 分钟）

一块极板固定，另一块面积 S、质量 m，由弹簧支撑。位移 x 为向固定板移动的距离，间距 $d=d_0-x$，弹簧在 $x=0$ 无伸长，劲度 κ，$0<x<d_0$，重力已补偿，忽略边缘效应和接触后的过程。

1. 恒压 V 时写含电源修正的有效势与平衡方程。
2. 求稳定平衡允许的 x 范围、临界位移与临界电压；用函数最大值解释平衡解的数目。
3. 对稳定平衡 x_* 求小振动角频率。
4. 改为断电恒电量 Q，写平衡位移、稳定性与未接触条件。

参照图 6-54：弹簧支撑的移动极板，x 向固定板为正，重力已补偿。

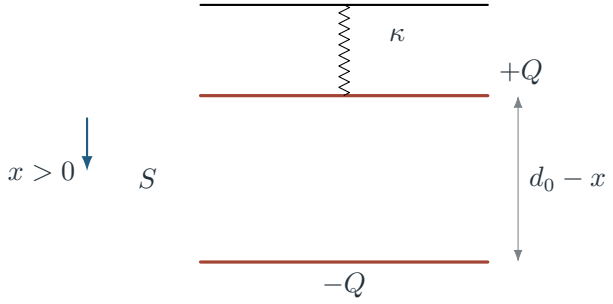


图 6-54　题图　弹簧支撑的移动极板，x 向固定板为正，重力已补偿。

十三　训练题详细解答

习题 1 解答　逐对求和与只移动一个电荷

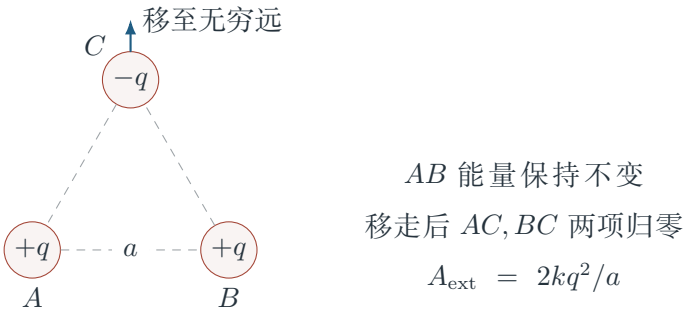


图 6-55　解答分析图　只移动负电荷时，固定两正电荷间能量在差中抵消。

图 6-55 只移动 C，因此 AB 能量在初终差中抵消；从 A, B 产生的外势计算移动功时不再乘二分之一。

三个无序对分别为 $AB: +kq^2/a$、$AC: -kq^2/a$、$BC: -kq^2/a$，所以

$$W_i = -\frac{kq^2}{a}.$$

移走 C 后，两份含 C 的相互作用能趋零，AB 不变，故

$$W_f = \frac{kq^2}{a}, \qquad A_{\text{ext}} = W_f - W_i = \frac{2kq^2}{a} > 0.$$

也可只研究被移动的负电荷。初始外势由 A, B 产生，为 $2kq/a$，其相互作用能为

$$W_C = (-q)\frac{2kq}{a} = -\frac{2kq^2}{a}.$$

移至无穷远后为零，得到相同的外力功。这种“只移动一个对象”的外场能不再乘二分之一；两固定正电荷间的能量抵消于初终差中。

习题 2 解答　立方对称性下的平衡与稳定性

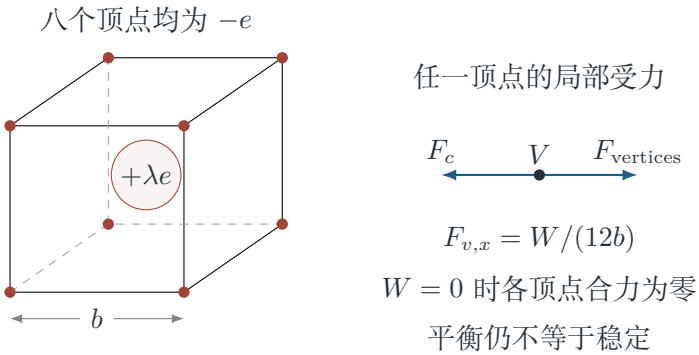


图 6-56　解答分析图　立方对称与整体缩放把零能量联系到零合力；稳定性另判

图 6-56 将任一顶点的径向斥力和中心吸引分开。立方对称性限制合力方向，缩放关系再把该合力与总能量联系起来。

顶点贡献仍为 $(12 + 6\sqrt{2} + 4/\sqrt{3})ke^2/b$，中心八对贡献为 $-16\lambda ke^2/(\sqrt{3}b)$，因而

$$W = \frac{ke^2}{b}\left(12 + 6\sqrt{2} + \frac{4}{\sqrt{3}} - \frac{16\lambda}{\sqrt{3}}\right).$$

令 $W=0$，

$$\boxed{\lambda=\frac{\sqrt{3}}{16}(12+6\sqrt{2})+\frac{1}{4}}.$$

中心场由八顶点产生，反向顶点的场成对抵消，所以任意 λ 下中心力都为零。一般体系的零能量不能单独推出各点零力；但本题还具有立方对称性，必须把这一特殊条件用上。

取位于 $(b/2,b/2,b/2)$ 的顶点。其余七个顶点产生向外斥力，中心源产生向内吸引；三个笛卡尔分量相等。沿 x 分量逐项求和得

$$F_{v,x}=\frac{ke^2}{b^2}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{3\sqrt{3}}-\frac{4\lambda}{3\sqrt{3}}\right)=\frac{W}{12b},\qquad F_{v,y}=F_{v,z}=F_{v,x}.$$

所以在上面求出的零能量参数下，每个顶点合力也为零。另一个验证方法是同时缩放八顶点：每个顶点距中心 $R_v=\sqrt{3}b/2$，合力因对称性沿体对角线。由 $-\mathrm{d}W/\mathrm{d}b=W/b=8F_v\,\mathrm{d}R_v/\mathrm{d}b$，得 $F_v=W/(4\sqrt{3}b)$，与分量求和一致。

因此，本题可以结合对称性与缩放关系证明所有电荷处于静力平衡；仍不能据此证明自由扰动下稳定。顶点若由支架固定，与全部电荷自由运动的允许扰动不同，零能量或零一阶力都不能代替稳定性分析。

习题 3 解答　球间储能和外面膨胀力

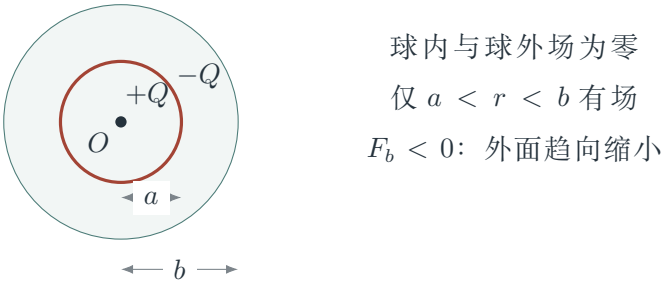


图 6-57　解答分析图　能量在球间；负外半径广义力与吸引一致。

图 6-57 的有场区是 $a<r<b$。增大外半径会增加这一场区的储能，故固定电量时外球面的广义力向内。

两面电势为

$$\varphi_a=kQ\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right),\qquad \varphi_b=0.$$

因此

$$W=\frac{1}{2}(Q\varphi_a-Q\varphi_b)=\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

球外和内腔均零场，只有 $a<r<b$ 内 $E=kQ/r^2$，场能积分为

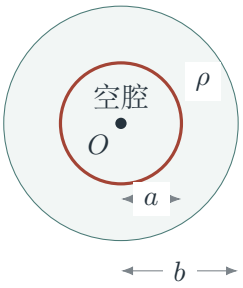
$$\frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b\frac{k^2Q^2}{r^4}4\pi r^2\,\mathrm{d}r=\frac{kQ^2}{2}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

端电压为 $V=\varphi_a-\varphi_b$，所以

$$C=\frac{Q}{V}=\frac{4\pi\varepsilon_0 ab}{b-a},\qquad F_b=-\left(\partial_b W\right)_Q=-\frac{kQ^2}{2b^2}.$$

负号表示外球面趋向缩小、被内球面吸引。内球面相反趋向膨胀；两球整体平移合力仍为零。外面膨胀时增加了有场体积，固定 Q 的场能增大，故需正外力功。

习题 4 解答　空心均匀球层



$Q(r) = Q(r^3 - a^3)/(b^3 - a^3)$

层内和球外均有能量

薄层极限保留球外能

图 6-58　解答分析图　腔内零场；球层内包围电量随半径增长。

图 6-58 中空腔不贡献场能，带电层及球外都贡献；薄层极限保持总电量，不能同时把密度也保持不变。

令 $D = b^3 - a^3$、$\rho = 3Q/(4\pi D)$，则

$$Q_{\mathrm{enc}}(r) = \begin{cases} 0, & r < a, \\ Q(r^3 - a^3)/D, & a < r < b, \\ Q, & r > b. \end{cases}$$

故 $E_r = 0$、$kQ(r^3 - a^3)/(Dr^2)$、kQ/r^2 分别适用于三个区域。场能须包含球外：

$$W = \frac{kQ^2}{2}\left[\frac{1}{D^2}\int_a^b \frac{(r^3 - a^3)^2}{r^2}\,\mathrm{d}r + \frac{1}{b}\right].$$

展开被积函数为 $r^4 - 2a^3 r + a^6/r^2$，逐项积分得到

$$I = \frac{b^5 - a^5}{5} - a^3(b^2 - a^2) + a^6\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right).$$

在 $a = 0$ 时最后项按连续极限取零。将球外项 D^2/b 与 I 合并：

$$I + \frac{D^2}{b} = \frac{3}{5}(2b^5 - 5a^3b^2 + 3a^5),$$

所以

$$\boxed{W = \frac{3kQ^2(2b^5 - 5a^3b^2 + 3a^5)}{10(b^3 - a^3)^2}}.$$

$a = 0$ 给 $3kQ^2/(5b)$。薄层极限不宜直接用两个接近数相减作数值判断；由积分形式，层内 $|Q_{\mathrm{enc}}| \le |Q|$，层宽趋零使其场能趋零，球外能量趋 $kQ^2/(2b)$，正是球面自能。固定 Q 时密度增大，不能误用“固定 ρ”的零电量极限。

习题 5 解答　幂次密度的自能

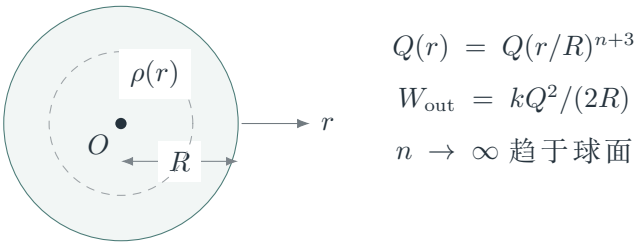


图 6-59　解答分析图　增大幂次使电荷集中在外缘，内场能减少。

图 6-59 以内半径累计的电量求场；球外能量只由总电量和外半径决定，密度幂次改变的是球内部分。

归一化给

$$Q = 4\pi A \int_0^R r^{n+2}\,\mathrm{d}r = \frac{4\pi A R^{n+3}}{n+3}, \qquad A = \frac{(n+3)Q}{4\pi R^{n+3}}.$$

球内电量 $Q(r) = Q(r/R)^{n+3}$，因此

$$E_r = \begin{cases} kQr^{n+1}/R^{n+3}, & r < R, \\ kQ/r^2, & r > R. \end{cases}$$

场能分内外：

$$W_{\text{in}} = \frac{kQ^2}{2R^{2n+6}} \int_0^R r^{2n+4}\,\mathrm{d}r = \frac{kQ^2}{2R(2n+5)}, \qquad W_{\text{out}} = \frac{kQ^2}{2R}.$$

相加得

$$\boxed{W = \frac{kQ^2}{R}\frac{n+3}{2n+5}}.$$

$n = 0$ 为 $3kQ^2/(5R)$，$n = 1$ 为 $4kQ^2/(7R)$，$n \to \infty$ 趋 $kQ^2/(2R)$。密度越来越集中于外缘，内场能减小，球外场能固定。题设 $n \geq 0$ 确保中心无密度奇点且能量积分收敛；超出此范围不能不加检查照套归一化与自能公式。

习题 6 解答　恒定面电荷密度下的能量变化

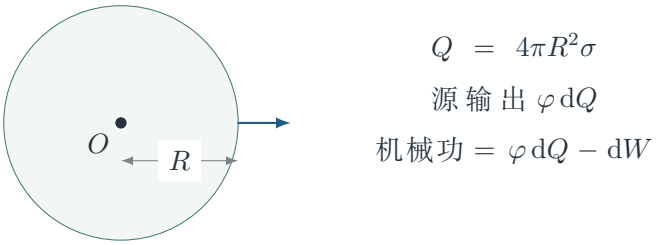


图 6-60　解答分析图　外部电荷交换不能遗漏；压力仍为向外。

图 6-60 的补电过程保持面密度，供电电势随半径变化；逐步算 $\varphi \mathrm{d}Q$ 后扣除场能增量才得到机械功。

总电量、表面势与场能为

$$Q = 4\pi R^2\sigma, \qquad \varphi = \frac{\sigma R}{\varepsilon_0}, \qquad W = \frac{Q^2}{8\pi\varepsilon_0 R} = \frac{2\pi\sigma^2 R^3}{\varepsilon_0}.$$

新增电量 $\mathrm{d}Q = 8\pi\sigma R\,\mathrm{d}R$，源在当时球势下输送电量，微元输出功

$$\mathrm{d}A_s = \varphi\,\mathrm{d}Q = \frac{8\pi\sigma^2 R^2}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}R.$$

场能增量为 $6\pi\sigma^2 R^2\,\mathrm{d}R/\varepsilon_0$，故电力机械功是二者之差：

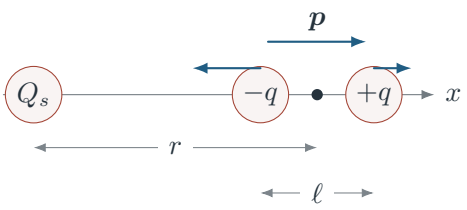
$$\mathrm{d}A_e = \mathrm{d}A_s - \mathrm{d}W = \frac{2\pi\sigma^2 R^2}{\varepsilon_0}\,\mathrm{d}R, \quad p = \frac{\mathrm{d}A_e/\mathrm{d}R}{4\pi R^2} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0} > 0.$$

积分结果为

$$A_s = \frac{8\pi\sigma^2}{3\varepsilon_0}(R_1^3 - R_0^3), \quad \Delta W = \frac{2\pi\sigma^2}{\varepsilon_0}(R_1^3 - R_0^3), \quad A_e = \frac{2\pi\sigma^2}{3\varepsilon_0}(R_1^3 - R_0^3).$$

相加满足 $A_s = \Delta W + A_e$。不能用单一常电压的 $G = W - VQ$ 后把 V 当常数求导，因为本题维持的是 σ，供电电压也变化；直接用微元能量账最清楚。

习题 7 解答　有限偶极的精确能量



近端吸引更强

$r > \ell/2$

展开参数 ℓ/r

图 6-61　解答分析图　两端直接受力之和核对精确能量导数。

图 6-61 的近端负电荷吸引更强、远端正电荷排斥较弱。两端到源的真实距离分别代入，再对中心位置求导。

只有电荷对与固定源之间的交叉能随中心 r 改变，电荷对内部自相互作用 $-kq^2/\ell$ 为常数，故位置能取

$$W(r) = kQ_s q\left(\frac{1}{r+\ell/2} - \frac{1}{r-\ell/2}\right) = -\frac{kQ_s p}{r^2 - \ell^2/4}, \quad p = q\ell.$$

保持 ℓ, q 固定求导：

$$F_r = -W'(r) = -\frac{2kQ_s p\, r}{(r^2 - \ell^2/4)^2}.$$

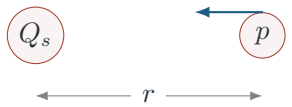
它也等于近端负电荷的向内吸力与远端正电荷的向外斥力之和，近端更强所以合力向内。

当 $\ell/r \ll 1$，令 $\eta = \ell^2/(4r^2)$，用 $(1-\eta)^{-1} = 1 + \eta + O(\eta^2)$：

$$W = -\frac{kQ_s p}{r^2}\left[1 + \frac{\ell^2}{4r^2} + O\left(\frac{\ell^4}{r^4}\right)\right], \quad F_r = -\frac{2kQ_s p}{r^3}\left[1 + \frac{\ell^2}{2r^2} + O\left(\frac{\ell^4}{r^4}\right)\right].$$

首项就是永久偶极近似，修正相对阶为 $(\ell/r)^2$。当 $r \to \ell/2$ 时近端接近源，偶极近似失效，不能拿展开式代替精确表达。

习题 8 解答　线性诱导粒子



$W = -\alpha k^2 Q_s^2/(2r^4)$
源变号，偶极反向
力仍向场强更大处

图 6-62　解答分析图　蓝箭头为向源的力；源电量的平方使方向不随变号改变。

图 6-62 中粒子被吸向场强较大的区域；点源反号会反转诱导偶极，能量中的场强平方和吸引方向却不变。

点源场大小 $E = k|Q_s|/r^2$，线性诱导偶极沿场，消去偶极内部变量后

$$W_{\text{eff}} = -\frac{1}{2}\alpha E^2 = -\frac{\alpha k^2 Q_s^2}{2r^4}.$$

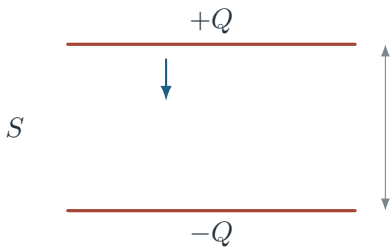
由径向坐标增大为正，

$$F_r = -\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}r} = -\frac{2\alpha k^2 Q_s^2}{r^5} < 0.$$

源电荷变号只让诱导偶极反向，E^2 不变，所以粒子仍被吸向源。若在某一位置把诱导 $p = \alpha E$ 暂当永久偶极，直接由 $(p\cdot\nabla)E$ 算瞬时力仍可得到相同结果；错误发生在把 $-\alpha E^2$ 当包含极化代价的完整位置能再求导。

r 太小会出现强场非线性、有限尺寸与更高阶感应，题设近似不再适用。这个公式也不能用来描述具有永久偶极但方向未固定的全部情况。

习题 9 解答　间距加倍的两种路径



断电：$W_f = 2W_0$
恒压：$W_f = W_0/2$
恒压源吸收 W_0

图 6-63　解答分析图　两个终态的场能不同；恒压路径有电量回流。

图 6-63 拉开两板时吸力作负机械功；恒压路径还存在电量回流，源吸收的能量不能只用场能减少量计算。

初始 $C_0 = Q_0/V_0$，最终电容为 $C_0/2$。断电时保持 Q_0：

$$Q_f = Q_0, \quad V_f = 2V_0, \quad W_f = 2W_0, \quad A_s = 0, \quad A_{\text{ext}} = \Delta W = W_0.$$

外力拉开极板需克服吸力，做正功。

恒压时 $V_f = V_0$，

$$Q_f = Q_0/2, \quad W_f = W_0/2, \quad A_s = V_0(Q_f - Q_0) = -W_0.$$

这时源吸收能量 W_0，而场能仅减少 $W_0/2$。电力机械功为 $A_e = A_s - \Delta W = -W_0/2$，因此

$$A_{\text{ext}} = W_0/2.$$

能量账是外力输入 $W_0/2$ 加场能释放 $W_0/2$，合成源吸收 W_0。末态电压保持不变不等于电源没有交换能量；保持电压依靠电量回流。

两路径从同一初态出发，但拉开后场强随路径不同，外力功也不同；不可仅看“距离加倍”就默认同一功。

习题 10 解答　同轴电容的形变广义力

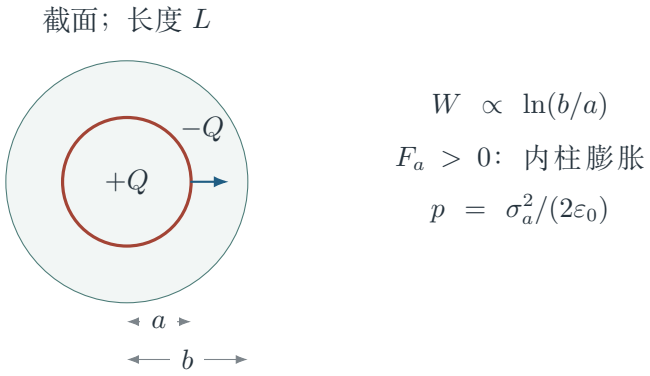


图 6-64　解答分析图　局部压力向外，广义力不是整个圆柱的横向合力。

图 6-64 的表面压力沿径向向外，但整根圆柱的横向矢量合力为零；改变半径的广义力与平移合力须区分。

球对称积分须换成柱对称：在 $a<r<b$ 上

$$E_r=\frac{Q}{2\pi\varepsilon_0 L r},\qquad \mathrm{d}\mathcal{V}=2\pi r L\,\mathrm{d}r.$$

所以

$$W=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_a^b E_r^2\,2\pi r L\,\mathrm{d}r=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 L}\ln\frac{b}{a}.$$

固定 Q,b,L 求导：

$$F_a=\frac{Q^2}{4\pi\varepsilon_0 L a}>0,\qquad p=\frac{F_a}{2\pi a L}=\frac{Q^2}{8\pi^2\varepsilon_0 L^2 a^2}.$$

而 $\sigma_a=Q/(2\pi aL)$，故 $p=\sigma_a^2/(2\varepsilon_0)$。正广义力表示内柱外表面趋向径向膨胀；完整圆柱的横向平移合力因对称为零，F_a 不等于向某一固定方向的合力。

若增大外半径，$-\partial_b W=-Q^2/(4\pi\varepsilon_0 L b)$，方向趋内，与两电极相互吸引一致。

习题 11 解答　反接用有符号电压

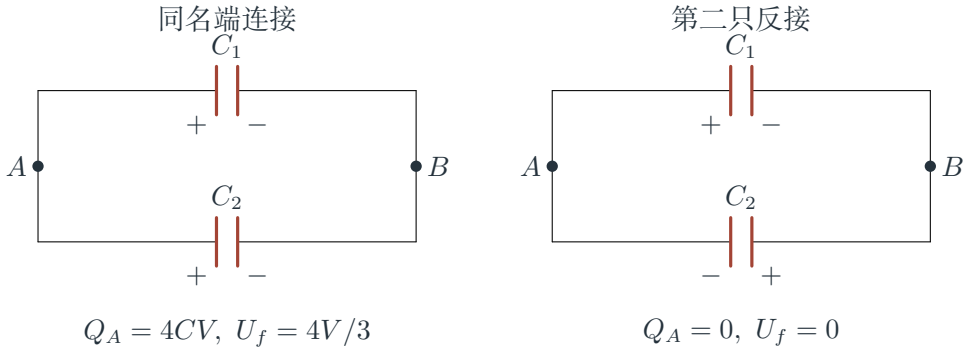


图 6-65　解答分析图　同名端相加，反接时第二只原负端与第一只原正端的初始电量相消。

图 6-65 两种接线分别让连通端电量相加或相减；能量用各初始电压的平方，反接并不改变初始储能。

初始场能共同为

$$W_i = \frac{1}{2}C(2V)^2 + \frac{1}{2}(2C)V^2 = 3CV^2.$$

同名端相连，总端电量为 $2CV + 2CV = 4CV$，总电容 $3C$，所以

$$V_f = \frac{4V}{3}, \qquad W_f = \frac{1}{2}(3C)\left(\frac{4V}{3}\right)^2 = \frac{8}{3}CV^2, \quad \Delta W_{\text{release}} = \frac{1}{3}CV^2.$$

反接时以第一只正端所在连通节点为基准，第二只初始电压为 $-V$，总端电量为 $2CV - 2CV = 0$，故

$$V_f = 0, \qquad W_f = 0, \qquad \Delta W_{\text{release}} = 3CV^2.$$

电压和电量取代数符号，能量取平方，因此反接不改变初始储能，却改变可守恒的连通端电量。最终零电量只是两端分别由正负初始电量抵消，电荷重新分配并不违反总电荷守恒。

习题 12 解答　直接电荷对与全部感应项

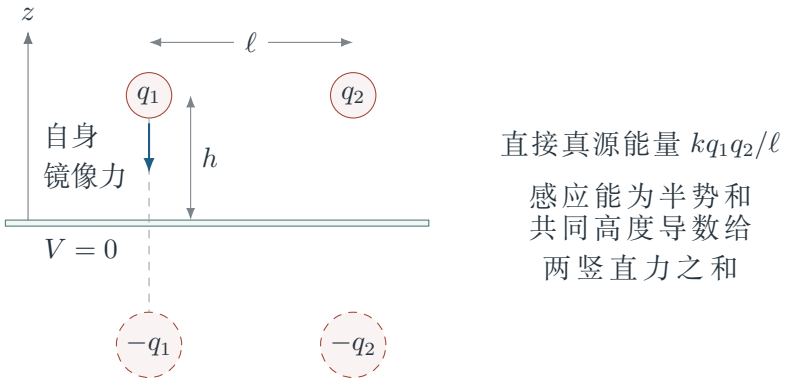


图 6-66　解答分析图　两个镜像各在真实源下方；包含两个自感应项和交叉感应项。

图 6-66 两真源各有自己的像和交叉感应项；同时改变两高度时，能量导数给两真源竖直力之和。

镜像为 $-q_1, -q_2$，分别位于真实点源的下方 $-h$。记 $R = \sqrt{\ell^2 + 4h^2}$，真源间直接能量为 kq_1q_2/ℓ，感应势为

$$\varphi_{\text{ind},1} = -\frac{kq_1}{2h} - \frac{kq_2}{R}, \quad \varphi_{\text{ind},2} = -\frac{kq_2}{2h} - \frac{kq_1}{R}.$$

真实系统有效能量取直接相互作用加半感应势和：

$$\boxed{W=\frac{kq_1q_2}{\ell}-\frac{k(q_1^2+q_2^2)}{4h}-\frac{kq_1q_2}{R}}.$$

固定第一源和高度，仅移动第二源，

$$F_{2x}=-\partial_\ell W=\frac{kq_1q_2}{\ell^2}-\frac{kq_1q_2\ell}{(\ell^2+4h^2)^{3/2}}.$$

直接力与另一个源的镜像力分别给第一、第二项，自身镜像只给竖直力。若同号，两项之差仍向 $+x$，但接地平面削弱横向排斥。

若两个点源同时升高、ℓ 固定，则

$$-\partial_h W=-\frac{k(q_1^2+q_2^2)}{4h^2}-\frac{4khq_1q_2}{(\ell^2+4h^2)^{3/2}}=F_{1z}+F_{2z}.$$

这是共同高度坐标的广义力，不是某一个点源的竖直力；不等电量时不能再任意除二。直接真源之间的竖直分量在总和中抵消。

习题 13 解答　中性球的镜像与远场偶极

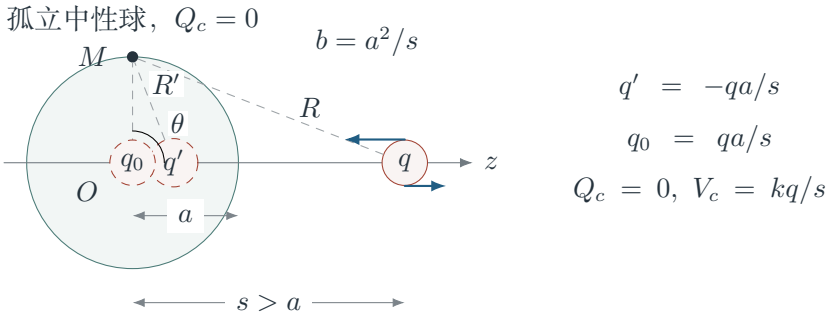


图 6-67　解答分析图　中心正镜像补足零总量；偏心镜像吸引、中心镜像排斥。

图 6-67 的中心正像补偿偏心负像的净量，维持孤立球中性；两像的远场首项抵消，留下诱导偶极阶。

先保留接地球镜像 $q'=-qa/s$，再在球心放

$$q_0=+\frac{qa}{s}.$$

两个镜像总量为零，使球净电量为零；原真源与偏心镜像在球面上势为零，中心镜像贡献常数，因此球面势为

$$V_c=\frac{kq_0}{a}=\frac{kq}{s}.$$

辅助源都在球内，边界为等势且总电量给定，远场合格，由固定电量唯一性得到球外真实解。

在真源处，偏心镜像吸引、中心镜像排斥：

$$F_s=-\frac{kq^2as}{(s^2-a^2)^2}+\frac{kq^2a}{s^3}.$$

有效位置能为

$$W=\frac{1}{2}q\left[-\frac{kqa}{s^2-a^2}+\frac{kqa}{s^2}\right]=\boxed{-\frac{kq^2a^3}{2s^2(s^2-a^2)}}.$$

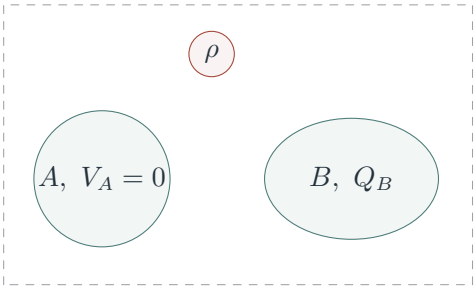
球净电量为零，导体项 $Q_cV_c/2$ 为零；扣除点源自能后上式就是随 s 改变的有限能量。求 $-W'(s)$ 恢复直接力。

远处两项的 s^{-3} 力相消，

$$W \sim -\frac{kq^2a^3}{2s^4}, \qquad F_s \sim -\frac{2kq^2a^3}{s^5}.$$

这与极化率 $\alpha = 4\pi\varepsilon_0 a^3 = a^3/k$ 的中性球在点源场中的诱导偶极结果一致。中性球与接地球的远场力阶数不同，是边界电量条件改变的结果。

习题 14 解答　恒势与恒电量混合的唯一性



$u|_A = 0$

$u|_B = u_B$ 为未知常数

$\Delta Q_B = 0$ 消去通量项

区域内源给定，远处势为零

图 6-68　解答分析图　两类边界各以不同条件消去格林恒等式的边界项。

图 6-68 中 A 为定势边界，B 为定电量边界。差势在 B 上可以是未知常数，消掉边界项须用总差电量为零。

设两候选势之差 $u = \varphi_1 - \varphi_2$。真实体源相同使

$$\nabla^2 u = 0, \qquad u|_A = 0, \quad u|_B = u_B(\text{常数}) .$$

B 的共同电势尚未给定，因此 u_B 不必预先为零。用真空域向金属的外法线，差电量条件给

$$\varepsilon_0 \oint_B \partial_{n_D} u \,\mathrm{d}S = Q_{B1} - Q_{B2} = 0.$$

格林恒等式中，A 项因 $u = 0$ 消失，B 项为 $u_B \oint_B \partial_{n_D} u \,\mathrm{d}S = 0$，无穷远项按相同零势远场条件消失，故

$$\int_D |\nabla u|^2 \,\mathrm{d}^3 r = 0.$$

于是差场为零，差势在连通域内常数；由 A 零差势或远处零差势得常数为零，两势相同。

若把 $u|_B = 0$ 当已知，相当于给 B 额外规定了电势，改变了原问题。正确证明依靠其净电量相同使边界积分为零；它不要求两候选解的面密度在证明开始时已逐点相同。

习题 15 解答　无极值、无驻点与中性的区别

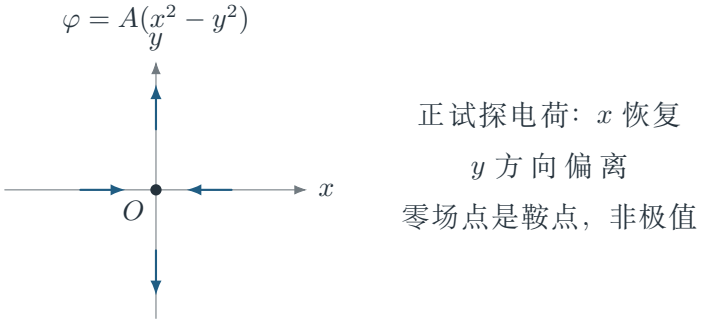


图 6-69　解答分析图　两轴力的方向相反说明自由空间平衡不稳定。

图 6-69 的两轴微扰分别恢复与偏离；无源势可有零梯度的鞍点，接地和中性结论也都需要完整的源条件。

（一）错误。无源非恒定调和势不能有内部局部极大或极小，但可以有驻点和鞍点。题给势满足

$$\nabla^2\varphi = 2A - 2A = 0, \qquad \boldsymbol{E} = (-2Ax,\, 2Ay,\, 0).$$

原点是零场点。正试探电荷 q、质量 m 的两轴方程为

$$m\ddot{x} = -2Aqx, \qquad m\ddot{y} = 2Aqy.$$

x 方向为恢复运动，y 方向指数偏离，完整三维平衡不稳定，z 方向为中性。只沿一根轨道约束运动的稳定不等于自由空间稳定。

（二）按原表述错误。接地平面上方的点电荷就是反例：边界零势，但点源附近非零场。若补齐“区域内无其他源、所有边界为零且远场为零”，则零势满足方程和边界，由唯一性推出零场。

（三）错误。中性孤立球置于远处源形成的外场可极化，两个半球出现反号密度而净量为零。以均匀外场的局部近似为例，半径 a 的中性球外势可构造为

$$\varphi = -E_0\left(r - \frac{a^3}{r^2}\right)\cos\theta.$$

它在球面为常数零，远处趋向给定均匀场势，且偶极项没有净单极电量。真空侧径向导数给

$$\sigma = -\varepsilon_0\partial_r\varphi|_a = 3\varepsilon_0 E_0\cos\theta, \quad \int_S \sigma\,\mathrm{d}S = 6\pi\varepsilon_0 E_0 a^2\int_0^\pi \cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 0.$$

表面密度通常不为零。该均匀场模型的远势不是无穷远零势，不能混用有限局域体系的零势远场条件；改用有限远处的真实电荷源，仍可得到净量为零而局部密度非零的反例。

习题 16 解答　插入片的平衡与曲率

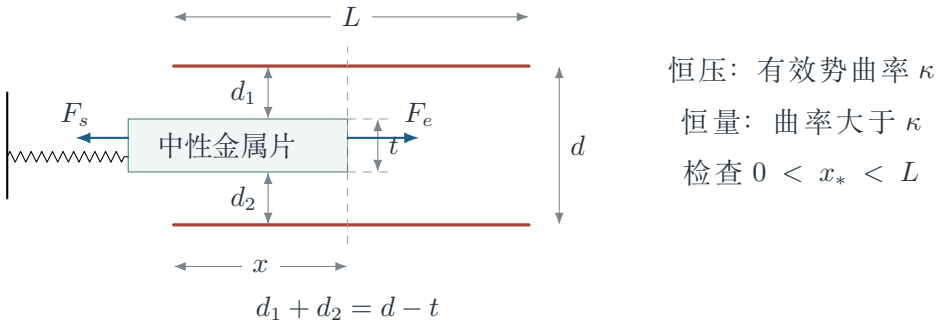


图 6-70　解答分析图　先消除电源控制变量，再用有效势曲率判断稳定。

图 6-70 将向内插入力与反向弹簧力分开；电容随 x 增长，两种电学约束都须先列总势再检查内部根。

恒压时有效势需包含源交换：

$$G_V(x) = \frac{1}{2}\kappa x^2 - \frac{1}{2}V^2(C_0 + \beta x).$$

于是

$$G_V' = \kappa x - \frac{1}{2}\beta V^2, \quad x_* = \frac{\beta V^2}{2\kappa}, \qquad G_V'' = \kappa > 0.$$

当 $0 < x_* < L$ 时稳定。片端边缘近似还要求驻点不在入口或末端附近。

恒电荷时

$$W_Q(x) = \frac{1}{2}\kappa x^2 + \frac{Q^2}{2(C_0 + \beta x)}, \quad \kappa x_* = \frac{\beta Q^2}{2(C_0 + \beta x_*)^2},$$

并且

$$W_Q'' = \kappa + \frac{\beta^2 Q^2}{(C_0 + \beta x)^3} > 0.$$

总势严格凸，至多一个内部平衡；对 $Q \neq 0$，零点处电力向内，若

$$\kappa L > \frac{\beta Q^2}{2(C_0 + \beta L)^2},$$

则在 $(0, L)$ 内恰有一个根，否则片在这段模型中会继续向完全插入端运动，由端部约束和边缘场决定最终状态。不能把允许区间外的数学根报告为装置的实际平衡。

习题 17 解答　沿对角线的坐标并非单位路程

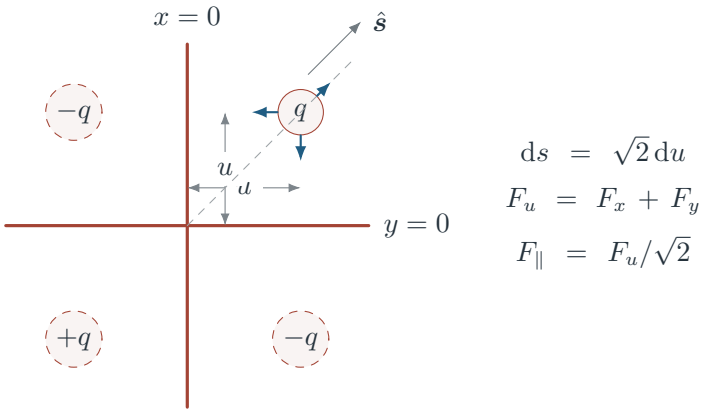


图 6-71　解答分析图　三个镜像构造不变；单位路程与共同坐标有根号二的关系。

图 6-71 的对角线路程满足 $\mathrm{d}s=\sqrt{2}\mathrm{d}u$，因此实际沿线分力与对 u 的广义力相差几何因子。

第一步：镜像与边界。

真源 $(u,u,0)$ 的三镜像为 $(-u,u,0):-q$、$(u,-u,0):-q$、$(-u,-u,0):+q$。在每个零坐标平面上按等距异号成对抵消，两边界同时零势，镜像均在第一象限之外。

第二步：能量与两种力。定义 $A_0=kq^2(2-1/\sqrt{2})/4>0$，则

$$W(u)=-\frac{A_0}{u},\qquad F_u=-\frac{\mathrm{d}W}{\mathrm{d}u}=-\frac{A_0}{u^2}.$$

对称性给

$$F_x=F_y=-\frac{kq^2}{4u^2}\left(1-\frac{1}{2\sqrt{2}}\right),\qquad F_u=F_x+F_y.$$

实际沿线单位方向的力为

$$F_\parallel=\frac{F_x+F_y}{\sqrt{2}}=-\frac{A_0}{\sqrt{2}u^2}.$$

因为路程微元 $\mathrm{d}s=\sqrt{2}\,\mathrm{d}u$，虚功 $F_\parallel\,\mathrm{d}s=F_u\,\mathrm{d}u$ 相同。坐标导数自带几何系数，不能把 F_u 当实际力的大小。

第三步：外力功与极限。缓慢拉远时

$$A_{\mathrm{ext}}=W(2u_0)-W(u_0)=\frac{A_0}{2u_0}=\frac{kq^2}{8u_0}\left(2-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)>0.$$

一般能量 $kq^2(-1/a-1/b+1/\sqrt{a^2+b^2})/4$，令 $b\to\infty$ 得单平面 $-kq^2/(4a)$，并恢复相应吸力。

第四步：能量因子。把三个真源–镜像对的能量全额相加会得到 $q\varphi_{\mathrm{ind}}=2W$，再对共同坐标求导给两倍错误广义力。真实系统的感应项是半感应势，不把镜像看成独立真实对象。

习题 18 解答　电压控制下的吸合临界

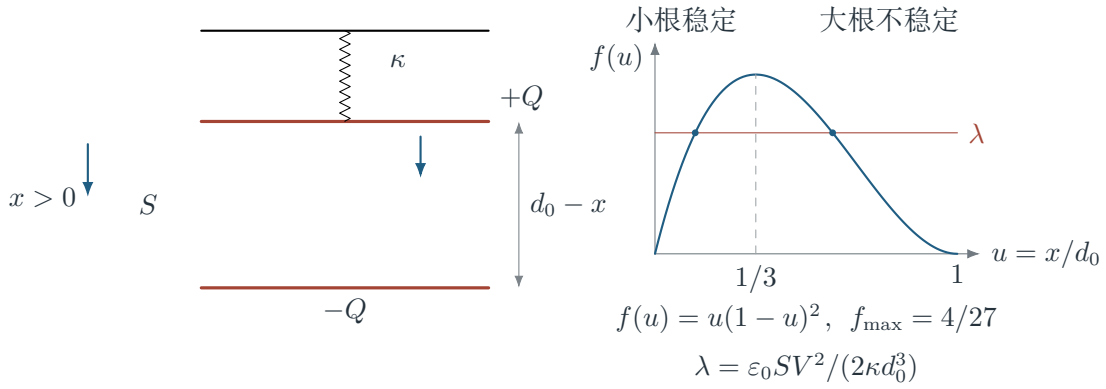


图 6-72　解答分析图　恒压下电力增量削弱恢复刚度，临界后发生吸合趋势。

图 6-72 右侧用无量纲交点图展示两平衡根；峰值给吸合阈值，小根和大根分别对应稳定与不稳定分支。

第一步：有效势和平衡。 $C(x)=\varepsilon_0 S/(d_0-x)$，恒压下

$$G(x)=\frac{1}{2}\kappa x^2-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2(d_0-x)},\qquad G'=\kappa x-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2(d_0-x)^2}.$$

平衡要求

$$\boxed{x(d_0-x)^2=\frac{\varepsilon_0 SV^2}{2\kappa}}.$$

负场能项体现电源修正；把正场能直接加入机械势会错误预言电力推开极板。

第二步：稳定范围与临界。曲率为

$$G''=\kappa-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{(d_0-x)^3}.$$

在平衡点代入电压关系，

$$G''(x_*)=\kappa\frac{d_0-3x_*}{d_0-x_*}.$$

所以 $x_*<d_0/3$ 稳定，$x_*>d_0/3$ 不稳定。函数 $f(x)=x(d_0-x)^2$ 在 $0<x<d_0$ 上导数 $f'=(d_0-x)(d_0-3x)$，唯一内部最大值为

$$x_c=d_0/3,\quad f_{\max}=4d_0^3/27,\quad \boxed{V_c=\sqrt{\frac{8\kappa d_0^3}{27\varepsilon_0 S}}}.$$

$0<|V|<V_c$ 有一稳定根和一不稳定根；$|V|=V_c$ 两根合并，恢复刚度为零；$|V|>V_c$ 无内部平衡，模型预示吸合趋势。

临界点不能仅因 $G''=0$ 就称为稳定。在该处 $G'''=-3\varepsilon_0 SV_c^2/(d_0-x_c)^4<0$，总力在小偏离中以正的二次项向增大 x 方向，扰动可触发吸合；临界是稳定分支的终点。

第三步：小振动。对稳定根 x_*，写 $x=x_*+\xi$，线性化得

$$m\ddot{\xi}=-G''(x_*)\xi,\qquad \boxed{\omega=\sqrt{\frac{\kappa}{m}\frac{d_0-3x_*}{d_0-x_*}}}.$$

接近临界时频率趋零，意味着恢复能力消失；有限扰动时需保留非线性，不能把线性公式外推到临界之后。

第四步：恒电量。断电后完整能量为

$$W_Q = \frac{1}{2}\kappa x^2 + \frac{Q^2(d_0 - x)}{2\varepsilon_0 S}, \quad x_* = \frac{Q^2}{2\kappa\varepsilon_0 S}, \quad W_Q'' = \kappa > 0.$$

只要 $0 < x_* < d_0$，内部平衡稳定、$\omega = \sqrt{\kappa/m}$。未接触条件是 $Q^2 < 2\kappa\varepsilon_0 S d_0$。恒量吸力为常数，不存在同一 $d_0/3$ 的电压控制失稳阈值；超出几何区间则到达接触边界，模型须改变。

十四　静电能的系数与约束

离散电荷能量求和中的二分之一来自重复计数；线性诱导能量中的二分之一来自诱导分布随外源建立的过程。固定外场作用于固定电荷或永久偶极，不另乘二分之一。电像保证指定区域的场，感应能仍应按真实系统计算。

虚功求导时，恒电量与恒电势对应不同约束；恒电势过程须计入电源交换的能量。唯一性结论要求源、边界及远场条件完整。平衡点附近的曲率决定线性恢复力，曲率为零时须保留更高阶，并结合允许的运动方向判断稳定性。

第七讲　平方反比律检验与恒定电流

球壳示零实验可检验平方反比律的微小偏离。恒定电流则由电荷连续性、材料的局部欧姆关系及边界条件共同确定。除特别说明外，导电材料为线性、各向同性，温度固定，磁通不随时间变化；电场可以用单值电势描述。记电导率为 γ，电阻率为 $\rho_r = 1/\gamma$，体电荷密度为 ρ_e，界面自由面电荷密度为 σ_f。

一　平方反比律的示零检验

1 球壳示零法的灵敏度

均匀球面内的点 P 不在球心。由 P 发出一个窄双锥，截取两端面元，立体角相等，且两面元的投影因子相等。记两距离为 s_1, s_2，便有

$$\frac{\mathrm{d}S_1}{s_1^2} = \frac{\mathrm{d}S_2}{s_2^2}.$$

若力随 s^{-2} 变化，两面元产生反向等大的贡献，一对一对抵消。球心处由对称性对任何中心力幂律都为零，因此只测球心不能区分平方反比律与其他幂律。

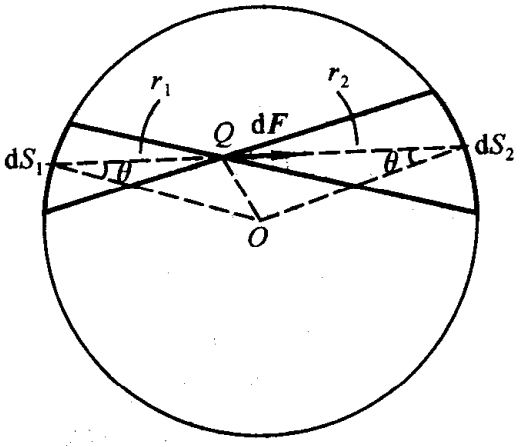


图 7-1　用同一窄双锥配对球面元，距离平方来自立体角，而非预先套用高斯定理

示零法把待检规律转化为一个零结果：按标准规律，连通同心导体的内球不应留下电量。充电、断开、接地外球、测内球的顺序，把很小的异常信号与大的初始电压比较。仪器“不动”只给出偏离量的上限，不能证明偏离严格等于零，也不是给出偏离的下限。

2 带长度尺度的偏离模型

为避免对有量纲的距离直接取幂或对数，设两点电荷间的力为

$$\boldsymbol{F} = kq_1q_2\frac{1}{s^2}\left(\frac{\ell}{s}\right)^{\eta}\hat{\boldsymbol{s}}, \qquad k = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}, \quad |\eta| \ll 1.$$

ℓ 为固定参考长度，指数为 $2+\eta$。$\eta > 0$ 表示衰减略快。取无穷远零势，要求 $\eta > -1$，单位电荷的势核为

$$G_\eta(s) = \frac{k\ell^\eta}{1+\eta}s^{-1-\eta}, \qquad -\frac{\mathrm{d}G_\eta}{\mathrm{d}s} = k\ell^\eta s^{-2-\eta}.$$

以下只把这作为一种待检的静态中心力模型，继续假定力可叠加、导体能达到等势平衡。此时不能再直接使用标准库仑场的高斯定理或泊松方程来算偏离信号，否则等于先假定要检验的结论。

3 均匀薄球面的势：从角积分到距离积分

半径 R、总电量 Q 的球面，观察点距球心 r。取极轴通过观察点，$s^2 = R^2 + r^2 - 2Rr\cos\theta$，

$$\mathrm{d}q = \frac{Q}{2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta, \qquad s\,\mathrm{d}s = Rr\sin\theta\,\mathrm{d}\theta.$$

因此 $\varphi_R(r) = QM_\eta(R,r)$，其中

$$\boxed{M_\eta(R,r) = \frac{k\ell^\eta}{2Rr(1-\eta^2)}\left[(R+r)^{1-\eta} - |R-r|^{1-\eta}\right]}.$$

$r=0$ 用极限，$r=R$ 的薄面自势有限需要 $\eta<1$。在本讲的小偏离区间内，两条件均满足。特别地，

$$M_\eta(R,0) = \frac{k\ell^\eta}{(1+\eta)R^{1+\eta}}, \quad M_\eta(R,R) = \frac{k\ell^\eta 2^{-\eta}}{(1-\eta^2)R^{1+\eta}}.$$

$\eta=0$ 时回到球内 k/R、球外 k/r。球内小 r 展开给出

$$\varphi_R(r) = \frac{kQ\ell^\eta}{(1+\eta)R^{1+\eta}}\left[1 + \frac{\eta(1+\eta)}{6}\frac{r^2}{R^2} + O\!\left(\frac{r^4}{R^4}\right)\right], \quad \boldsymbol{E} = -\frac{kQ\ell^\eta\eta}{3R^{3+\eta}}\boldsymbol{r} + O(r^3).$$

正球面电荷且 $\eta>0$ 时内场指向中心，与近端面元的力增强一致。

4 两球连通、断开与接地

外球半径 a，内球半径 $b<a$，忽略开孔、连接线和有限厚度。球对称保证每个薄面电荷均匀。定义

$$A = M_\eta(a,a), \qquad B = M_\eta(b,b), \qquad C = M_\eta(a,b) = M_\eta(b,a), \quad \Delta = AB - C^2.$$

这是电量到电势的系数矩阵，不是把标准球形电容公式照搬到偏离模型。

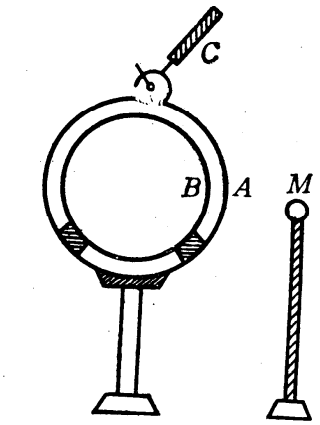


图 7-2　同心球与可撤连接装置；外球接地后继续留在原处，必须计入它的感应电荷

第一步，两球连通并充至同势 V：

$$Aq_a + Cq_b = V, \quad Cq_a + Bq_b = V, \qquad q_b = \frac{V(A-C)}{\Delta}.$$

第二步，先断开连接，保持内球 q_b；再将外球接地，保持其位置。此时 q'_a 可以改变，

$$Aq'_a + Cq_b = 0, \qquad q'_a = -\frac{C}{A}q_b.$$

第三步，读出内球新势，

$$V'_b = \left(B - \frac{C^2}{A}\right) q_b, \qquad \boxed{\frac{V'_b}{V} = 1 - \frac{C}{A}}.$$

标准规律下 $A = C = k/a$，所以 $q_b = V'_b = 0$。当 $\eta \neq 0$ 时，接地外球一般不是“电量为零”；将它取走也会改变测量系数。

5 灵敏度、几何选择与误差

令 $x = b/a$，则

$$\frac{C}{A} = \frac{2^\eta}{2x}\left[(1+x)^{1-\eta} - (1-x)^{1-\eta}\right], \quad \boxed{\frac{V'_b}{V} = \eta S(x) + O(\eta^2)},$$

$$S(x) = \frac{(1+x)\ln(1+x) - (1-x)\ln(1-x)}{2x} - \ln 2.$$

展开中的对数均无量纲，参考长度 ℓ 在电压比中消去。对 $0 < x < 1$，$S > 0$，$S(0^+) = 1 - \ln 2$，$S(1^-) = 0$。内球越接近外球，电压信号反而趋于零；但不能仅按此函数断言“内球无限小最优”，因为内球尺寸也影响电容、输入负载和噪声。若有效检测阈值为 d，扣除系统误差后 $|V'_b| \le d$，一阶给出

$$|\eta| \lesssim \frac{d}{|V|S(x)}.$$

这是特定幂律模型、几何近似和误差水平下的约束。应检查 $|\eta \ln(1-x)| \ll 1$、绝缘漏电、开关注入、非同心、外部电场以及仪器输入电容；球面对称模型不自动包含这些效应。

6 用感应传递作相对标定

远距离小导体球之间，用接地、撤地线、再接地另一球的次序，可把大信号按可测比例缩小。薄球近似下，两球半径 a_0, b_0、中心距 $D \gg a_0, b_0$，一次传递的电量比例约为 $a_0 b_0/D^2$。改变接地顺序会改变保留的电量。

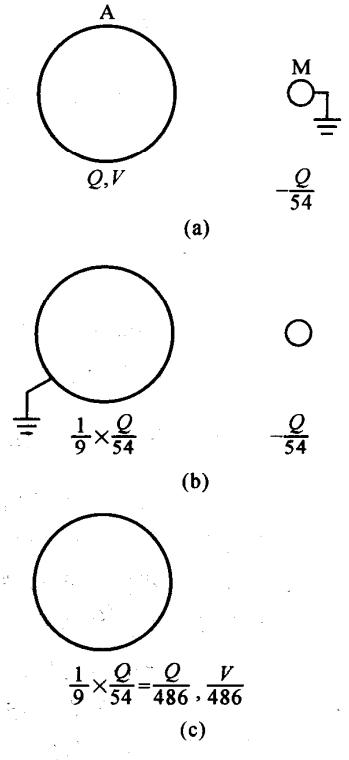


图 7-3　感应标定的三个状态；撤地线之后保留电量，接地状态下保留电势为零

若相对标定信号为 V/N，它的偏转为 D_{cal}，零点漂移为 d_{cal}，且仪器在这一范围内线性，则等效电压阈值 $d/|V| = d_{\mathrm{cal}}/(N|D_{\mathrm{cal}}|)$。灵敏度、随机不确定度与可重复的系统偏差需要分别评估，不能把一次“未看见”当成严格统计置信区间。

二　电流密度与电荷连续性

1 电流是有向通量

对给定有向截面 S，

$$\boxed{I = \int_S \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S}, \qquad \boldsymbol{j} = \sum_s n_s q_s \boldsymbol{v}_s.$$

n_s 为载流子数密度，$\boldsymbol{v}_s$ 为平均漂移速度，热运动的平均贡献已包含在平均值中。电子漂移与约定电流方向相反。对流电流也包含在通量定义中，不能只把金属电子作为唯一载流机制。

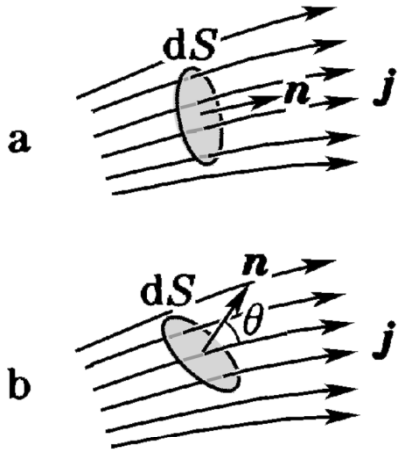


图 7-4　改变截面倾角时要同时改变面积与法向投影；电流密度单位为 $\mathrm{A/m^2}$

一条均匀直导线的斜截面面积为 $S_\perp/\cos\theta$，所以 $jS\cos\theta = jS_\perp$。$\mathrm{d}q/\mathrm{d}t$ 中的 q 是累计穿过指定截面的有向电量，不是随便选取一段导线里储存的电量。

2 从守恒推出积分式和微分式

固定体积 Ω 的外法向通量表示向外流出，故

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_\Omega \rho_e \,\mathrm{d}V = -\oint_{\partial\Omega} \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S}, \qquad \boxed{\frac{\partial\rho_e}{\partial t} + \nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0}.$$

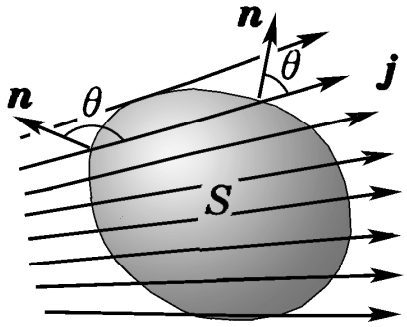


图 7-5　闭合面上流入为负通量、流出为正通量；两者之差决定内部电量的变化

恒定状态满足 $\partial_t\rho_e = 0$, $\nabla\cdot\boldsymbol{j} = 0$。对侧面绝缘的电流管，两截面电流相等；节点的代数电流和为零。散度为零并不保证每条流线都闭合：无界空间的流线可从无穷远延伸到无穷远，有限计算域的流线也可穿过边界。完整闭合电路中的持续电流还必须包含电源内的传输过程。

注意　“电荷分布不变”不等于“没有电荷”；维持恒定电场的表面电荷可静止，而载流子持续漂移。

三　欧姆定律：从局部场到电阻

1 局部响应及其限制

线性各向同性材料，在其静止参考系中有

$$\boxed{\boldsymbol{j}=\gamma\boldsymbol{E}=-\gamma\nabla\varphi}.$$

稳定温度、弱到中等场强的金属常可用此近似；材料类别本身不保证在任何温度、场强、界面条件下均为欧姆元件。各向异性材料应写 $\boldsymbol{j}=\boldsymbol{\Gamma}\boldsymbol{E}$，两矢量未必平行；非线性材料用实测或给定本构关系。在经典弛豫时间模型中，电子满足

$$m\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{v}_d}{\mathrm{d}t}=-e\boldsymbol{E}-\frac{m}{\tau}\boldsymbol{v}_d.$$

恒定解为 $\boldsymbol{v}_d=-e\tau\boldsymbol{E}/m$，$\gamma=ne^2\tau/m$。$\tau$ 描述平均动量弛豫，不是每个电子沿直线完成导线全长所用的时间。

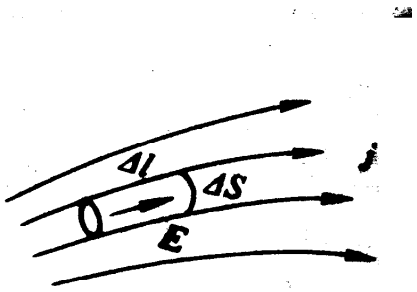


图 7-6　沿电流管划分细段，由局部场强与电势下降连接电阻元和连续介质

2 一维稳恒电流的电阻积分

侧面绝缘、截面上电势与电流密度近似均匀、变化足够缓慢的细导体，

$$j(x)=\frac{I}{S(x)},\quad E_x(x)=\frac{\rho_r(x)I}{S(x)},\quad \boxed{R=\int_0^L\frac{\rho_r(x)}{S(x)}\,\mathrm{d}x}.$$

$U=\varphi(0)-\varphi(L)=IR$，电势由 $\varphi(x)=\varphi(0)-I\int_0^x\rho_r(u)/S(u)\,\mathrm{d}u$ 得到。突然变窄的接头会有电流拥挤和额外扩展电阻；不能认为任意三维几何都可用截面积函数精确积分。平行导电通道则等压、导电率相加，不能继续串联积分。

3 三维稳恒场与电荷分布

无电源体力的导电区域中

$$\boxed{\nabla\cdot(\gamma\nabla\varphi)=0}.$$

均匀 γ 时是拉普拉斯方程。非均匀介质虽有 $\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0$，却未必有 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。若介电常数 ε 空间均匀，

$$\rho_e=\varepsilon\nabla\cdot\boldsymbol{E}=-\varepsilon\,\boldsymbol{E}\cdot\nabla\ln\gamma.$$

例如截面变化的金属通常由侧面表面电荷产生所需场型；不能仅用 $E_x(x)$ 的轴向导数断言体内必有大量体电荷，必须计入小的横向场散度。均匀介质中结合连续性和 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_e/\varepsilon$，

自由体电荷满足

$$\partial_t \rho_e = -\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho_e, \qquad \tau_q = \frac{\varepsilon}{\gamma}.$$

这是宏观欧姆模型的电荷弛豫时间；模型适用带宽之外，不能把极短的估算当成电子微观运动的精确时间尺度。

四　界面边界条件与电流折射

设法向 $\boldsymbol{n}$ 从材料 1 指向材料 2，薄界面没有独立的面内电流。由薄柱守恒及小矩形环路得

$$j_{2n} - j_{1n} = -\partial_t \sigma_f, \qquad \boldsymbol{E}_{2t} = \boldsymbol{E}_{1t}.$$

稳恒时 $j_{2n} = j_{1n} = j_n$。由高斯定理还得

$$\boxed{\sigma_f = \varepsilon_2 E_{2n} - \varepsilon_1 E_{1n} = j_n \left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\varepsilon_1}{\gamma_1} \right).}$$

若有面电流 $\boldsymbol{K}_s$，第一式应补 $-\nabla_s \cdot \boldsymbol{K}_s$。理想接触无额外界面电势跃变；有接触电阻时应另给薄层模型。

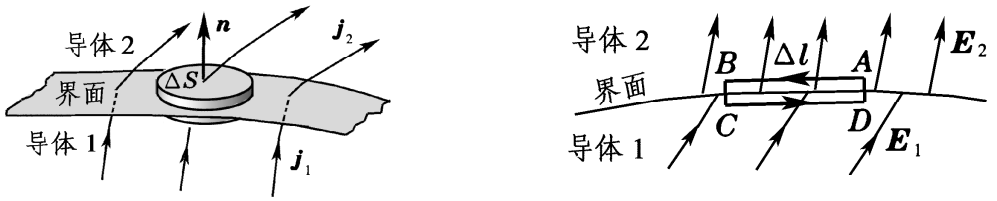


图 7-7　薄柱确定法向电流条件，薄矩形确定切向电场条件；两条件对应不同守恒关系

对各向同性材料，角度 θ_i 从同一正法向量起算且电流穿向材料 2，

$$\tan\theta_i = \frac{E_t}{E_{in}} = \frac{\gamma_i E_t}{j_n}, \qquad \boxed{\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}.}$$

高电导率一侧的流线更接近界面的切向；这与光学折射的正弦定律不同。$j_n = 0$ 时不要用除零的比值式，要直接使用边界条件。

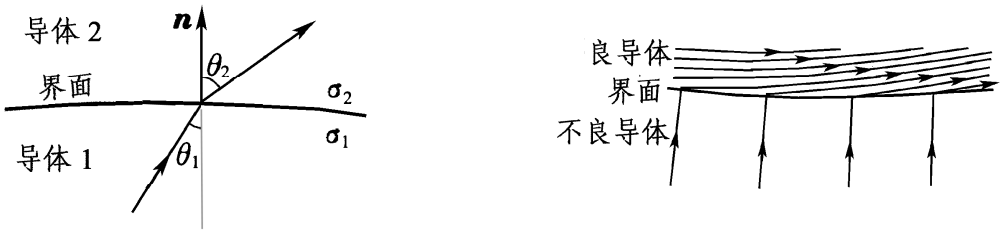


图 7-8　电流与电场在各向同性材料内平行，但两侧的法向和切向分量分别受不同条件约束

五　焦耳热、非线性和温度反馈

1 功率密度与终端功率

电场对载流子做功的密度为 $p_E = \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}$。对无其他能量转换的欧姆导体，

$$\boxed{p_{\text{heat}} = \gamma E^2 = \rho_r j^2}, \qquad P = \int_\Omega \boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}\,\mathrm{d}V = UI = I^2R.$$

用 $\nabla\cdot(\varphi\boldsymbol{j}) = \boldsymbol{j}\cdot\nabla\varphi$ 可把体积分化成终端功率。多终端时应按端口电势和流入电流求和。电池、马达等含其他转换的器件，端口 UI 不必全部变热。

2 静态电阻与微分电阻

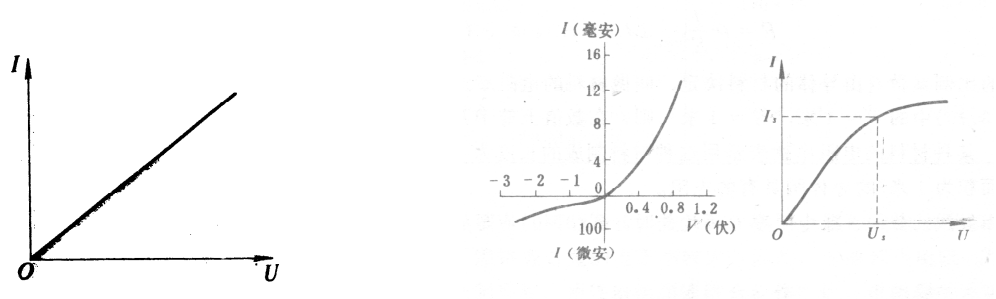


图 7-9　通过原点的直线给定常电阻；非线性曲线上应区分工作点的比值与斜率

给定 $I = f(U)$，静态电阻 $R_s = U/I$，微分电阻 $r_d = \mathrm{d}U/\mathrm{d}I$。两者分别回答直流工作点和微小扰动问题。与电源串联电阻联用时，要解负载线 $U + R_0 f(U) = \mathcal{E}$，不能任意把某一点的斜率当整个器件的固定电阻。

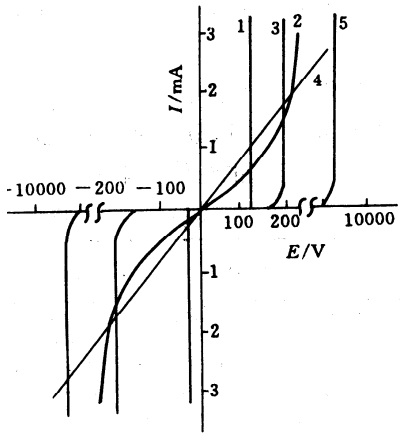


图 7-10　不同非线性元件的伏安曲线；单张静态曲线并不提供其全部动态或温度特性

窄温区内可用 $\rho_r(T) = \rho_{r0}[1 + \alpha(T - T_0)]$。若存在自热，温度需与散热方程联立。恒流时电阻升高会增加功率，恒压时电阻升高会降低功率，因此反馈方向不同。

六　电动势与电路能量守恒

无时变磁通时，$\oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$。单靠保守电场不能让正电荷绕完整闭合回路持续运动并持续发热。记单位电荷受到的非静电驱动力为 $\boldsymbol{K}$，它的量纲也为 $\mathrm{V/m}$，

$$\boxed{\mathcal{E}=\int_{\text{source}} \boldsymbol{K}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}}, \qquad \boldsymbol{j}=\gamma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{K})\ \text{（有效线性电源模型）}.$$

电动势是每单位电量获得的非静电功，不是力。其正方向是在电源内从负端到正端的规定积分方向，代数值随回路方向改变。

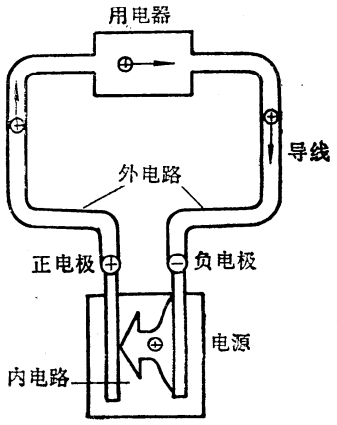


图 7-11　外电路电势下降与电源内能量输入共同维持电流；非静电驱动力提供净做功

单电源内阻 r、外阻 R，回路积分给

$$\mathcal{E}=I(R+r),\quad U_{\text{terminal}}=\mathcal{E}-Ir,\quad \boxed{\mathcal{E}I=I^2r+UI}.$$

充电时电流进入电池正端，端电压为 $\mathcal{E}+Ir$，电池吸收的端口功率为 $\mathcal{E}I+I^2r$。理想模型中开路电压等于电动势；真实电源的电动势可随状态、温度变化，不能把“与负载定义上不同”理解成任何状态下都恒定。

做题顺序：先画有向电流和法向，再写守恒；确定电源内外后，才写欧姆关系与功率。每个结果至少检查单位、符号和一个几何或参数极限。

七　例题

例题 1　球壳内的首个异常场

均匀绝缘薄球面半径 R，带正电 Q，点电荷力按 $s^{-2-\eta}$ 模型，$|\eta| \ll 1$。求 $r \ll R$ 时的内场首项，并解释为何球心的零场不足以检验指数。参照图 7-12：均匀球面与偏离球心的观察点。

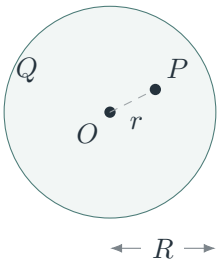
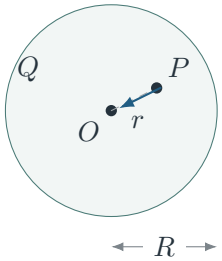


图 7-12　题图　均匀球面与偏离球心的观察点

解　对势核作二阶展开，角平均中一次项消失，二次项使用 $\langle \cos^2\theta \rangle = 1/3$。记 $p = 1+\eta$，则

$$\left\langle (1 - 2t\cos\theta + t^2)^{-p/2} \right\rangle = 1 + \frac{p(p-1)}{6} t^2 + O(t^4), \quad t = \frac{r}{R}.$$



$$\eta > 0 : \ E_r < 0$$
$$E_r \propto -\eta r$$

图 7-13　解答分析图　内场首项随位移线性变化，正偏离时指向球心

图 7-13 的场点偏离球心，正偏离指数时箭头向心；中心零场来自对称性，异常场须在非中心位置检测。

因此 $\varphi = kQ\ell^{\eta} R^{-1-\eta}(1+\eta)^{-1}[1 + \eta(1+\eta)r^2/(6R^2) + O(r^4/R^4)]$。径向微分给

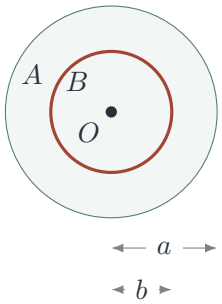
$$\boxed{\boldsymbol{E} = -\frac{kQ\ell^{\eta}\eta}{3R^{3+\eta}}\boldsymbol{r} + O\!\left(\frac{kQ\ell^{\eta} r^3}{R^{5+\eta}}\right)}.$$

在小 η 的一阶，$E_r = -kQ\eta r/(3R^3)$。取正 r，$\eta > 0$ 时场向心；$\eta < 0$ 时向外。严格 $\eta = 0$ 时整个球内都零场，高次项也全消失；球心的零场则仅来自旋转对称，任意指数都满足。

必须挑选标准模型给零、替代模型给非零的位置或操作，才能形成有效的示零检验。

例题 2　电压检测阈值与指数上限

两同心理想薄导体球 $a=10.0\,\mathrm{cm}, b=8.00\,\mathrm{cm}$，按三步操作先连通充到 $V=1000\,\mathrm{V}$。外球留原处接地后，校正后的内球电压满足 $|V_b'|\le 0.200\,\mathrm{mV}$。在一阶偏离模型下求 $|\eta|$ 上限，并求充电时内球电量占总电量的比例。参照图 7-14：充电、断开、接地的顺序决定边界约束。



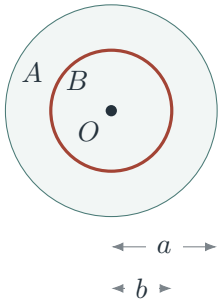
先连通：$V_A=V_B=V$

再断开，外球接地

图 7-14　题图　充电、断开、接地的顺序决定边界约束

解　先用两电势方程解出内球电量，再消去接地外球的新电量：

$$q_b=\frac{V(A-C)}{AB-C^2},\quad q_a'=-\frac{C}{A}q_b,\quad \frac{V_b'}{V}=1-\frac{C}{A}=\eta S(x)+O(\eta^2).$$



q_b 保持，$V_A=0$

$q_a'=-Cq_b/A$

$V_b'/V=1-C/A$

图 7-15　解答分析图　外球保留在原处，并具有非零感应电量

图 7-15 保留外球接地后的感应量，内球断开后保持电量；两个不同边界约束逐步代入电势方程。

$x=0.8$,

$$S=\frac{1.8\ln 1.8-0.2\ln 0.2}{1.6}-\ln 2=0.1692926,\qquad \boxed{|\eta|\lesssim 1.1814\times 10^{-6}}.$$

总电量 $q_a+q_b=V(A+B-2C)/(AB-C^2)$，所以

$$\frac{q_b}{q_a+q_b}=\frac{A-C}{A+B-2C}=\eta\frac{xS(x)}{1-x}+O(\eta^2)=0.6771702\,\eta+O(\eta^2).$$

这里的内球电量可以带负号，不能先规定它总与总电量同号。一阶展开参数 $|\eta\ln 0.2|$ 很小；但给出的上限只包含题目已校正的阈值，额外漏电或非同心误差会使推断变化。

注意　外球接地是电势为零，不是电量为零；内球电量比与最终电压比也不是同一个系数。

例题 3　感应传递的相对标定

两个相距很远的金属球，半径 a_0, b_0，中心距 D。大球先孤立带 $Q>0$，小球先接地，再撤小球地线；随后大球接地，再撤其地线，最后移走小球。求最终大球电势与最初独立大球电势之比的主项。参照图 7-16：两球远距近似；依次接地并撤地线。

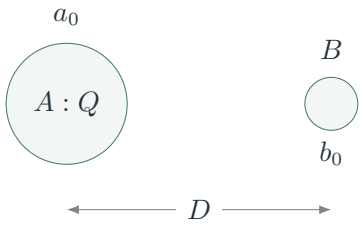


图 7-16　题图　两球远距近似；依次接地并撤地线

解　忽略多极修正，两个球的电势为

$$V_A \simeq k\left(\frac{q_A}{a_0}+\frac{q_B}{D}\right), \qquad V_B \simeq k\left(\frac{q_B}{b_0}+\frac{q_A}{D}\right).$$

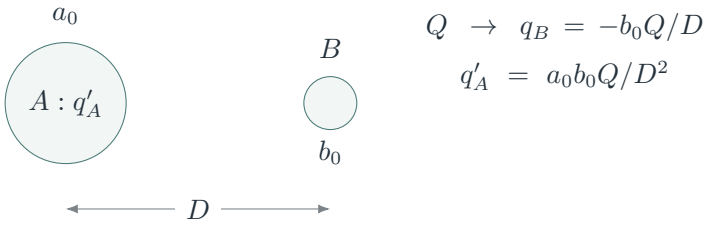


图 7-17　解答分析图　先保持小球电量，再由大球接地条件求回传电量

图 7-17 的最终大球电量不同于初始 Q。每次撤地线锁定当时电量，再计算下一次接地的感应。

小球接地且大球电量仍为 Q，由 $V_B=0$ 得 $q_B=-b_0Q/D$。撤小球地线之后，这个电量保持。再接地大球，

$$0=\frac{q'_A}{a_0}+\frac{q_B}{D}, \quad q'_A=\frac{a_0b_0}{D^2}Q>0.$$

撤大球地线并移走小球后，电势为 kq'_A/a_0，故

$$\boxed{\frac{V_{\text{final}}}{kQ/a_0}\simeq\frac{a_0b_0}{D^2}}.$$

若 $a_0=4.0\,\text{cm}, b_0=1.0\,\text{cm}, D=40\,\text{cm}$，主项为 $1/400$。球不够远时，要解真实几何的电势系数，不能把这个数当高精度标定。此处最初比较电压明确取独立大球的 kQ/a_0。

对每一步写出“谁固定电量、谁固定电势”，再求感应量，比凭直觉判断电量转移可靠。

例题 4　两类载流子和斜截面

均匀介质中，电子数密度 $5.0\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$，漂移速度 $-1.0\times10^{-4}\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{m/s}$；正一价离子数密度 $1.0\times10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$，速度 $2.0\times10^{-4}\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{m/s}$。垂直截面积 $2.0\,\mathrm{mm^2}$。取 $e=1.60\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，求电流，并检查法向与 z 轴成 60° 的斜截面。参照图 7-18：完整斜截面与两类相反漂移的载流子。

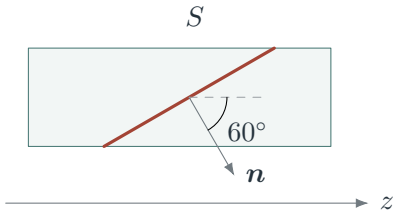


图 7-18　题图　完整斜截面与两类相反漂移的载流子

解　每种载流子的电荷和漂移速度都要带符号，

$$\boldsymbol{j}=n_e(-e)\boldsymbol{v}_e+n_ie\boldsymbol{v}_i=(8.0+3.2)\times10^5\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{A/m^2}.$$

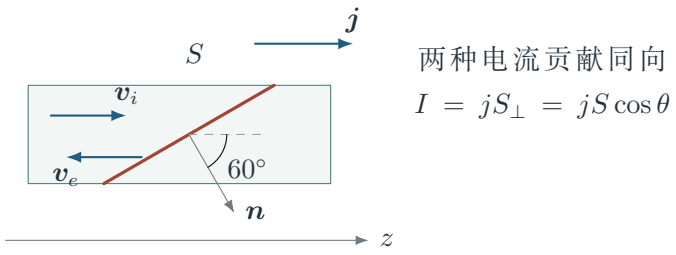


图 7-19　解答分析图　负电子电荷使电子漂移与约定电流反向

图 7-19 中电子漂移逆电流，离子漂移顺电流；完整斜截面面积增大恰好抵消法向投影的减小。

两类电荷反向运动却贡献同向电流。垂直面

$$\boxed{I=jS_\perp=1.12\times10^6(2.0\times10^{-6})=2.24\,\mathrm{A}}.$$

同一导体的完整斜截面 $S=S_\perp/\cos60^\circ=4.0\,\mathrm{mm^2}$，所以 $I=jS\cos60^\circ=2.24\,\mathrm{A}$。若另给一块固定面积而非导体完整截面，才是只乘投影，不同时放大面积。反转法向，通量变 $-2.24\,\mathrm{A}$。

例题 5　自由体电荷的弛豫

无限均匀欧姆介质，介电常数 ε、电导率 $\gamma>0$。某一区域初始有自由体电荷分布 $\rho_e(\boldsymbol{r},0)$，无外加电荷注入。求其局部弛豫规律，解释“消失”与电荷守恒是否矛盾。参照图 7-20：均匀欧姆介质中的固定积分区域。

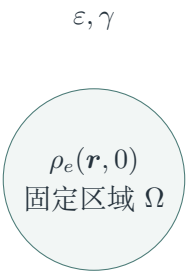


图 7-20　题图　均匀欧姆介质中的固定积分区域

解　在宏观本构模型的适用范围内，连续性与高斯定理给

$$\partial_t\rho_e=-\nabla\cdot(\gamma\boldsymbol{E})=-\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho_e,\qquad \boxed{\rho_e(\boldsymbol{r},t)=\rho_e(\boldsymbol{r},0)e^{-t/\tau_q}},\qquad \tau_q=\frac{\varepsilon}{\gamma}.$$

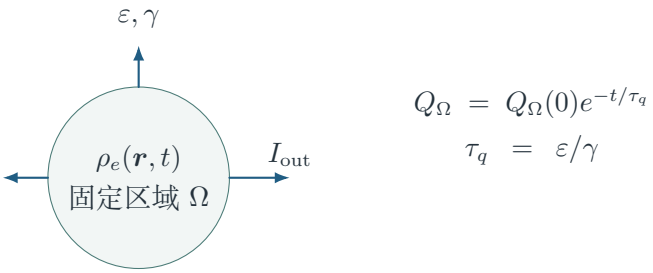


图 7-21　解答分析图　正初始电荷的流出示意；有向通量遵守相同守恒式

图 7-21 的箭头表示正初始电荷从固定区域流出。指数下降由边界通量实现，不代表电荷湮灭。

积分到任意固定区域可得 $Q_\Omega(t)=Q_\Omega(0)e^{-t/\tau_q}$，因而其向外电流为

$$I_{\text{out}}=-\dot{Q}_\Omega=\frac{Q_\Omega}{\tau_q}.$$

电荷通过区域边界流出，没有被湮灭。有限导体中它可迁到表面；无限介质的有限区域通量并不要求每根电流线成为闭环。若 $\varepsilon=4\varepsilon_0,\gamma=10^{-8}\,\mathrm{S/m}$，$\tau_q=3.54\,\mathrm{ms}$，降为初始 1% 用时 $\tau_q\ln 100=16.3\,\mathrm{ms}$。当 γ 或 ε 不均匀，不能照搬这一点对点指数式。

例题 6　缓变圆锥导线的电阻和电势

长度 L 的细圆锥台导线，半径 $r(x)=a+(b-a)x/L$，电阻率 ρ_r 恒定，端面保持电压 $U>0$。假定半径变化缓慢、侧面绝缘，求电阻、轴向场、电势和局部发热。参照图 7-22：半径线性变化的缓变圆锥台。

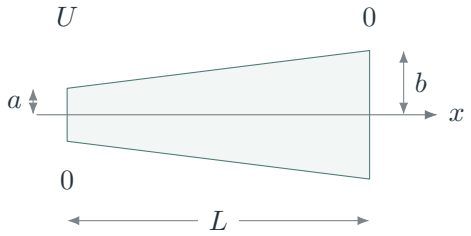


图 7-22　题图　半径线性变化的缓变圆锥台

解　相邻薄片串联，

$$R=\frac{\rho_r}{\pi}\int_0^L\frac{\mathrm{d}x}{[a+(b-a)x/L]^2}=\boxed{\frac{\rho_r L}{\pi ab}}.$$

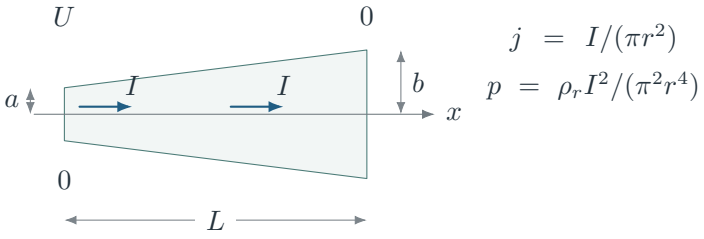


图 7-23　解答分析图　电流相同，窄端电流密度与发热密度更大

图 7-23 的各薄片串联而电流相同，变半径决定积分权重；窄端的单位长度发热和体积发热须分别比较。

令 $\varphi(0)=U,\varphi(L)=0$，则 $I=\pi abU/(\rho_r L)$，

$$E_x=\frac{abU}{Lr(x)^2},\qquad\boxed{\varphi(x)=U\frac{a(L-x)}{Lr(x)}},\quad p_{\mathrm{heat}}(x)=\frac{a^2b^2U^2}{\rho_r L^2 r(x)^4}.$$

检验 $-\varphi'=E_x$ 和两端值均正确。单位长度热功率 $pS=\rho_r I^2/[\pi r(x)^2]$，窄端更热；体积功率密度更强地按 r^{-4} 变化。$b\to a$ 给 $R=\rho_r L/(\pi a^2)$ 和线性电势。该结果是一维渐变近似，不把小横向场设为严格零。

注意　平均半径、平均截面积一般都不能替代串联积分；窄处既有较大场，也有较大电流密度。

例题 7　球形电阻与空间发热

导电介质填充 $a<r<b$，γ 恒定，内外理想电极电势差 $U>0$。求 $R,\varphi,\boldsymbol{j}$，并指出热量主要集中在哪里。参照图 7-24：两同心球电极之间均匀导电。

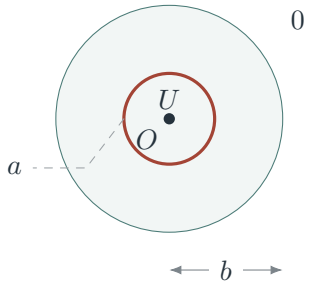


图 7-24　题图　两同心球电极之间均匀导电

解　球对称及连续性给每个球面的电流相等，

$$I=4\pi r^2 j_r,\quad j_r=\frac{I}{4\pi r^2},\quad E_r=\frac{I}{4\pi\gamma r^2}.$$

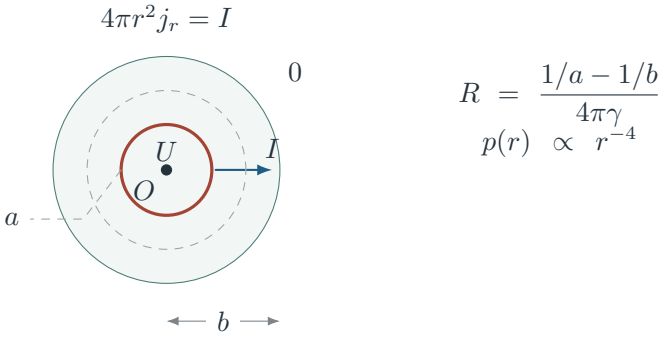


图 7-25　解答分析图　同一电流穿过越来越大的球面

图 7-25 的同心球面通过同一电流，截面积按半径平方增大；电势与热功率均应沿径向分层积分。

积分得到

$$\boxed{R=\frac{1}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)},\quad I=\frac{4\pi\gamma U}{1/a-1/b},\quad \varphi(r)=\frac{I}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{b}\right)$$

（外电极取零势）。体积发热 $p=I^2/(16\pi^2\gamma r^4)$，球层发热

$$\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}r}=4\pi r^2 p=\frac{I^2}{4\pi\gamma r^2},\quad P(a<r<c)=\frac{I^2}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right).$$

故小半径附近更集中。对 $b\gg a$，从 a 到 $2a$ 的球层约占总热量一半。$b\to a$ 的薄层极限 $R\simeq(b-a)/(4\pi\gamma a^2)$ 回到平板公式。

“微元串联”的关键是相同电流穿过各球面；几何决定截面 $4\pi r^2$。

例题 8　平行分层导体的有效电导率

长方体长度 L、总截面 S，沿长度方向分为两条平行材料，面积分别 $fS,(1-f)S$，电导率 γ_1,γ_2，端面为等势理想电极，侧面绝缘。求等效电阻、分流和各层体积热功率。参照图 7-26：界面平行于电流方向，两条材料等压。

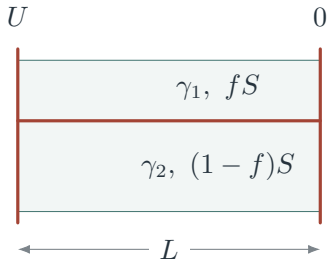


图 7-26　题图　界面平行于电流方向，两条材料等压

解　两条材料端电压相同，界面平行于轴向，线性电势是满足边界条件的解，

$$E_x=\frac{U}{L},\quad I_1=\frac{\gamma_1 fS}{L}U,\quad I_2=\frac{\gamma_2(1-f)S}{L}U.$$

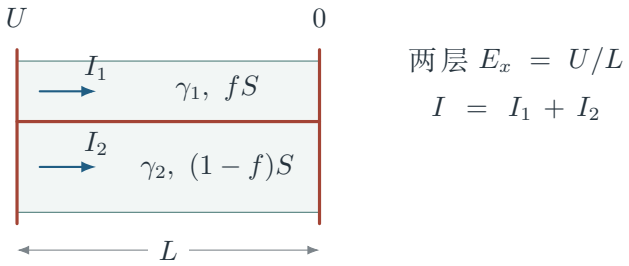


图 7-27　解答分析图　电导率按截面积加权作算术平均

图 7-27 的两材料共享端电压且界面平行电流，因而轴向场相同，分流按各自电导与面积计算。

所以

$$\boxed{\gamma_{\parallel}=f\gamma_1+(1-f)\gamma_2},\qquad R=\frac{L}{S\gamma_{\parallel}},\quad \frac{I_1}{I_2}=\frac{f\gamma_1}{(1-f)\gamma_2}.$$

各层 $p_i=\gamma_i(U/L)^2$。电导率大的层在等场条件下体积发热更大；这与串联中等流条件下 $p=j^2/\gamma$ 的结论不同。侧向法向电流为零，切向场连续，若介电常数分段恒定，内部平直材料界面没有由法向场跳变产生的自由面电荷。若电极只覆盖一部分端面，电势不再如此简单，须解二维或三维场。

例题 9　电流折射与界面电荷的符号

两均匀导体接触，$\gamma_2 = 4\gamma_1$，$\varepsilon_1 = \varepsilon_2 = \varepsilon$。法向从 1 指向 2，电流穿向 2，材料 1 中 $\tan\theta_1 = 1/2$。求 θ_2、电场大小比和界面面电荷；设 $j_n = J > 0$。参照图 7-28：电流方向在两材料界面改变，角从法向起算。

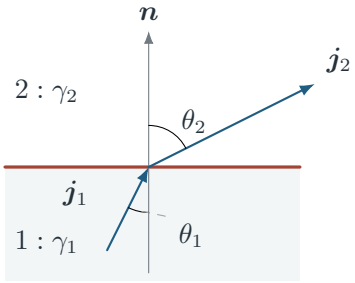


图 7-28　题图　电流方向在两材料界面改变，角从法向起算

解　稳恒法向电流连续、切向场连续，故

$$E_{1n} = \frac{J}{\gamma_1}, \quad E_{2n} = \frac{J}{4\gamma_1}, \quad E_t = \frac{J}{2\gamma_1}.$$

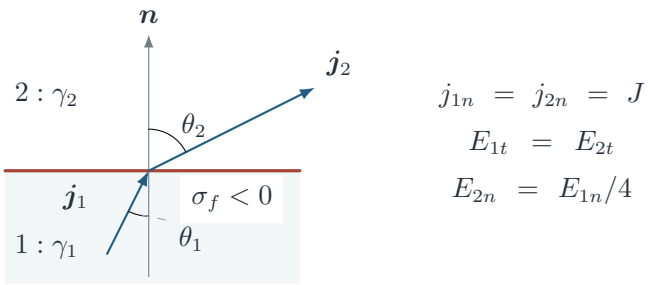


图 7-29　解答分析图　负界面电荷使第二材料法向电场减小

图 7-29 的角从界面法向量起，两支 $\boldsymbol{j}$ 箭头采用共同标尺，法向分量相同；电流模长之比为 2，而非电场模长之比。法向电流连续、切向场连续共同确定折射角，负界面电荷对应法向场减小。

得到

$$\boxed{\tan\theta_2 = 2, \quad \theta_2 = 63.435^\circ}, \quad \theta_1 = 26.565^\circ, \quad \frac{E_2}{E_1} = \frac{\sqrt{(1/4)^2 + (1/2)^2}}{\sqrt{1 + (1/2)^2}} = \frac{1}{2}.$$

界面面电荷

$$\boxed{\sigma_f = \varepsilon(E_{2n} - E_{1n}) = -\frac{3\varepsilon J}{4\gamma_1} < 0}.$$

$j_2/j_1 = \gamma_2 E_2/(\gamma_1 E_1) = 2$。负界面电荷调节两侧法向场，使电导率相差四倍时法向电流仍相等。不能把电场法向连续作为第二条件，那会与稳恒守恒冲突。

注意　角度从法向量起算；若从界面起算，正切关系要取倒数。

例题 10　自热对伏安关系的影响

电阻元件在环境 T_0 下阻值 R_0，小温区 $R = R_0(1+\alpha\Delta T)$，$\alpha > 0$。稳态散热功率 $H\Delta T$，$H > 0$。求恒流 I 时的稳态电阻和电压，并判断稳态稳定性。参照图 7-30：带电阻温度反馈和线性散热的恒流元件。

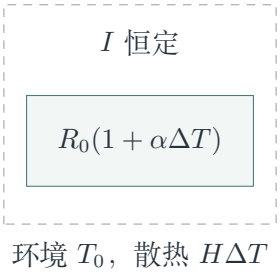


图 7-30　题图　带电阻温度反馈和线性散热的恒流元件

解　令总热容量为 $C_{\mathrm{th}} > 0$，温升满足

$$C_{\mathrm{th}}\dot{\Delta T} = I^2R_0(1+\alpha\Delta T) - H\Delta T.$$

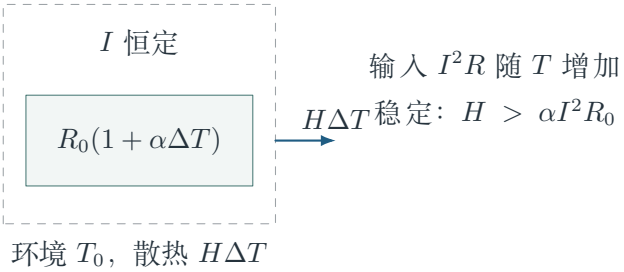


图 7-31　解答分析图　散热斜率大于发热斜率才有稳定温升

图 7-31 将电流加热与环境散热列为同一热系统的输入、输出；稳定性比较净热功率对温升的斜率。

若 $H > \alpha I^2R_0$，唯一物理稳态为

$$\boxed{\Delta T_* = \frac{I^2R_0}{H - \alpha I^2R_0}}, \quad R_* = \frac{R_0H}{H - \alpha I^2R_0}, \quad U_* = \frac{IR_0}{1 - \alpha I^2R_0/H}.$$

扰动 δT 满足 $C_{\mathrm{th}}\dot{\delta T} = -(H - \alpha I^2R_0)\delta T$，故稳定。若 $H \le \alpha I^2R_0$，此线性散热、线性电阻模型没有正温升的有限稳定定点；不能把形式上的负温升解接受为物理解。当接近阈值时温升很大，小温区本构可能先失效，实际结果需要更完整材料与散热规律。

电阻随温度线性，不代表器件经过自热后 U 与 I 仍线性；本构和热平衡是两层关系。

例题 11　非线性元件的负载线与微分响应

元件伏安关系为 $I = I_0(u + u^3)$，$u = U/U_0$，$U_0, I_0 > 0$。它与电阻 $R_s = U_0/I_0$ 串联，接电动势 $3U_0$ 的理想源。求工作点、静态和微分电阻，以及电源电压小变动时元件电压的改变量。参照图 7-32：非线性伏安曲线和串联电阻负载线。

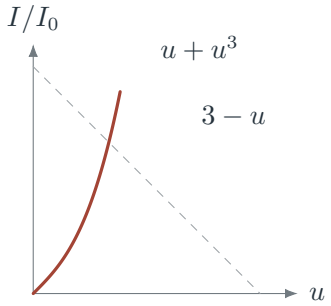


图 7-32　题图　非线性伏安曲线和串联电阻负载线

解　回路方程为

$$3U_0 = U + R_s I, \qquad 3 = 2u + u^3.$$

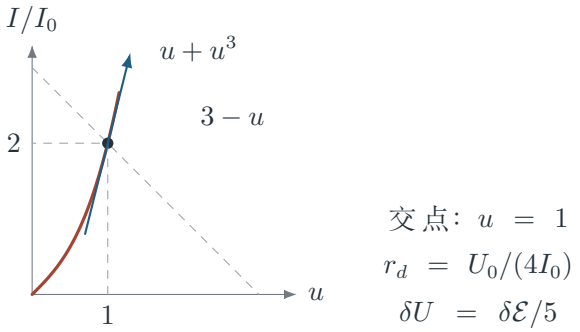


图 7-33　解答分析图　工作点与切线斜率分别确定直流和小扰动

图 7-33 的曲线与负载线交点确定直流工作点，切线斜率给微分电阻；小信号分压不能使用静态比值代替。

左移后的函数导数 $2 + 3u^2 > 0$，只有一个实根，$u = 1$。因此

$$\boxed{U = U_0,\ I = 2I_0}, \quad R_{\text{static}} = \frac{U_0}{2I_0}, \quad r_d = \left(\frac{\mathrm{d}I}{\mathrm{d}U}\right)^{-1} = \frac{U_0}{I_0(1+3u^2)} = \frac{U_0}{4I_0}.$$

对回路式微分，

$$\delta\mathcal{E} = (r_d + R_s)\delta I, \qquad \boxed{\delta U = \frac{r_d}{r_d + R_s}\delta\mathcal{E} = \frac{1}{5}\delta\mathcal{E}}.$$

直流功率：元件 $2U_0I_0$，串联电阻 $4U_0I_0$，源输出 $6U_0I_0$，账目闭合。小扰动的 r_d 比静态比值小一倍，反映斜率而非单位电量平均压降。

例题 12　一个电池给另一个电池充电

电源 1 电动势 12 V、内阻 1 Ω，电池 2 电动势 9 V、内阻 1 Ω，另串联电阻 1 Ω。连接使电源 1 向电池 2 正端送电。求电流、两电池端电压、储能速率、总发热和储能效率。参照图 7-34：电流进入电池 2 正端，两电动势相反。

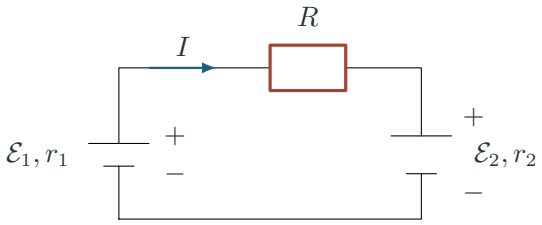


图 7-34　题图　电流进入电池 2 正端，两电动势相反

解　按电源 1 放电方向写回路，

$$12 - 9 - I(1+1+1) = 0, \qquad \boxed{I = 1\,\mathrm{A}}.$$

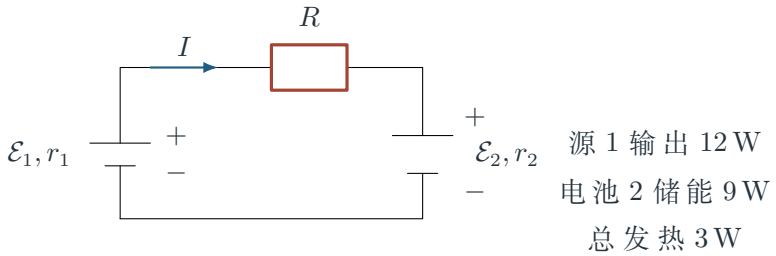


图 7-35　解答分析图　同一回路中区分放电输入、充电储能和内外耗散

图 7-35 的电流进入第二电池正端，端口输入分成储能与内耗；源输出还要承担外阻和第一电池内耗。

电源 1 端电压 $U_1 = 12 - Ir_1 = 11\,\mathrm{V}$，电池 2 吸收端电压 $U_2 = 9 + Ir_2 = 10\,\mathrm{V}$，余下 1 V 在外阻下降。

$$P_{\text{source}} = 12I = 12\,\mathrm{W}, \quad P_{\text{store}} = 9I = 9\,\mathrm{W}, \quad P_{\text{heat}} = I^2(r_1 + r_2 + R) = 3\,\mathrm{W}.$$

储能效率 $\boxed{P_{\text{store}}/P_{\text{source}} = 75\%}$。进入电池 2 的端口功率是 10 W，其中 9 W 储存，1 W 在它内部发热。这里使用恒定电动势的有效电池模型，未计复杂电化学损耗；并不把全部充电输入称为焦耳热。

八　习题

以下习题讨论示零信号、非均匀导体、各向异性电流及电路能量。第 17、18 题建议分别用 25 分钟和 30 分钟。默认理想接触、固定温度和稳恒状态，另有说明除外。

习题 1　球壳中心附近的势差

半径 R、电量 $Q>0$ 的均匀薄绝缘球面，在偏离指数 η 模型下，求球心与 $r=R/10$ 处电势差的首项，定义 $\Delta\varphi=\varphi(R/10)-\varphi(0)$。给出正 η 时的符号，并说明两个点都测在球心有什么问题。参照图 7-36：球心与小位移处的电势比较。

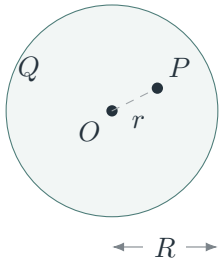


图 7-36　题图　球心与小位移处的电势比较

习题 2　几何灵敏度的两个极限

对 $S(x)$ 求 $x\to 0$ 的展开至 x^{2} 项；令 $h=1-x$，求 $x\to 1$ 的主导项。为什么内球非常接近外球时零电压检验变差？结论是否足以决定实际实验的最优半径比？参照图 7-37：固定充电电压下改变内球尺寸。

图 7-37　题图　固定充电电压下改变内球尺寸

习题 3　校准、零漂和指数上限

内外球半径比 $x=0.5$，示零实验充电电压为 V。校准信号电压为 $V/500$，仪器偏转为 80 格；有效零漂阈值为 0.020 格。假定响应线性且系统误差已校正，求 $d/|V|$ 和 $|\eta|$ 的一阶上限。参照图 7-38：用相对校准把读出格数换成电压。

图 7-38　题图　用相对校准把读出格数换成电压

习题 4　斜截面不是少了一半电流

直导线中电流密度为 $j\hat{z}$，垂直截面积 S_0。一截面法向与 z 轴夹角 45°，求该完整截面的面积、电流通量；再求一块实际面积为 S_0、法向同样倾斜的独立小面片上的通量。参照图 7-39：完整斜截面与固定实际面积的小面片。

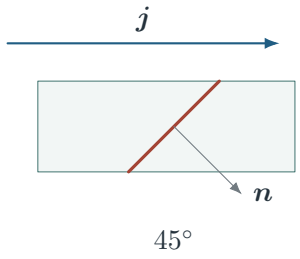


图 7-39　题图　完整斜截面与固定实际面积的小面片

习题 5　节点电荷积累与非稳恒电流

节点有两路流入 3 A, 2 A，一路流出 4 A。节点对周围环境等效电容 $C=10\,\mu\mathrm{F}$。求 $\dot{Q},\dot{\varphi}$，估计节点电势变化 1 V 所需时间。解释持续把这些电流值当恒定稳态为什么不自洽。参照图 7-40：电流不平衡节点与对环境的等效电容。

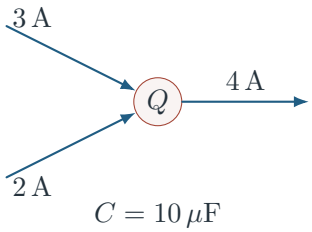


图 7-40　题图　电流不平衡节点与对环境的等效电容

习题 6　漂移慢与传输电荷

金属导线长 L、截面 S，电子数密度 n，电流 $I>0$。求漂移速度大小、平均漂移通过全长的时间，以及这段时间累计通过一个截面的电量。为什么这不是电路接通后灯亮所需的时间？参照图 7-41：电子漂移与约定电流方向相反。

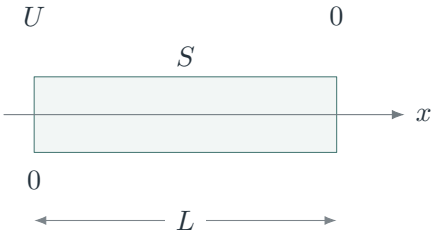


图 7-41　题图　电子漂移与约定电流方向相反

习题 7　电阻率和截面积同时变化

细导体 $0<x<L$ 侧面绝缘，截面积 $S(x)=S_0e^{x/L}$，电阻率 $\rho_r(x)=\rho_0(1+x/L)$。在一维渐变近似下，求电阻、电势分布和在固定电流下的单位长度发热。端势 $\varphi(0)=U,\varphi(L)=0$。参照图 7-42：渐变截面积和电阻率都随位置变化。

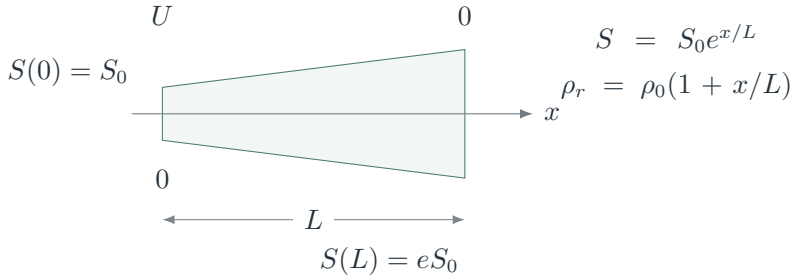


图 7-42　题图　渐变截面积和电阻率都随位置变化

习题 8　两层球形导电介质

球形电极半径 $a<b$，介质在 $a<r<c$ 为 (γ_1,ε_1)，在 $c<r<b$ 为 (γ_2,ε_2)。端电压 $U>0$。求电阻、电流、各区场与 $r=c$ 处自由面电荷，法向指向外侧。两区是否有自由体电荷？参照图 7-43：两同心介质层串联，分界半径为 c。

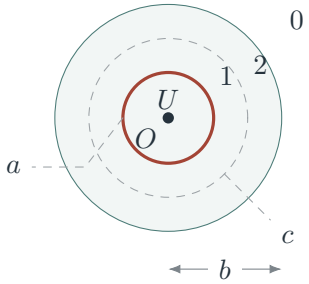


图 7-43　题图　两同心介质层串联，分界半径为 c

习题 9　同轴圆柱的径向电阻

长度 L 的同轴电极半径 $a<b$，介质电导率 γ，忽略端部效应。内端电压比外端高 U。求径向电阻、场、电流密度和热功率密度，核对薄隙极限。参照图 7-44：同轴电极之间径向流动，图为横截面。

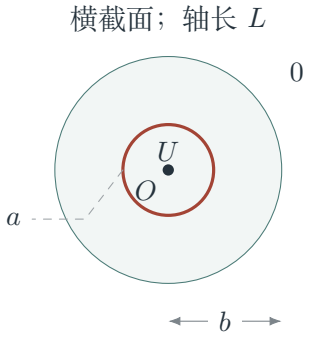


图 7-44　题图　同轴电极之间径向流动，图为横截面

习题 10　串联材料的界面电荷

截面 S、总长 L 的直导体，前 fL 电导率 γ_1，后 $(1-f)L$ 电导率 γ_2，两者介电常数相同 ε。求有效电导率、在端压 U 下的界面面电荷，以及各段的体积发热比。法向沿电流。参照图 7-45：材料界面垂直于电流，两段串联。

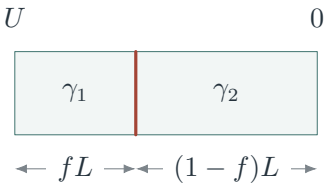


图 7-45　题图　材料界面垂直于电流，两段串联

习题 11　各向异性：电流与电场可以不平行

二维长条材料电导率张量 $\boldsymbol{\Gamma}=\gamma_0\begin{pmatrix}2&1\\1&2\end{pmatrix}$，$\gamma_0>0$。若强行加场 $(E_0,0)$、$E_0>0$，求电流方向；若沿 x 的长条侧面绝缘，远离端部要求 $j_y=0$、纵向场 $E_x=E_0>0$，求 E_y, j_x 及有效纵向电导率。解释侧面电荷的作用。参照图 7-46：各向异性长条与侧面零法向电流。

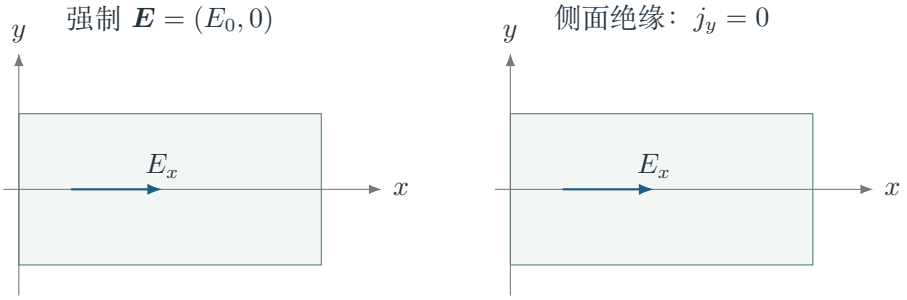


图 7-46　题图　各向异性长条与侧面零法向电流

习题 12　接触电阻要单独建模

两段均匀细导体串联，长度 L_1, L_2、电导率 γ_1, γ_2、公共截面 S。中间接触层厚 $t \ll L_i$，电导率 $\gamma_c = t/r_c$，其中 $r_c > 0$ 的单位为 $\Omega\,\mathrm{m}^2$。忽略电流拥挤，求总电阻、接触处电压降和热功率；解释 $t \to 0$ 后电势跳变与电场保守性为何不矛盾。参照图 7-47：有限厚接触层与两侧串联导体。

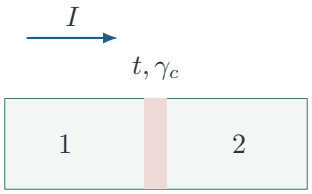


图 7-47　题图　有限厚接触层与两侧串联导体

习题 13　电源内部的场可以逆电流

一维均匀电源长 L、截面 S、电导率 γ，非静电驱动力为常量 $K\hat{\boldsymbol{x}}$，$K > 0$。约定电流 $I > 0$ 沿 x，$x = 0$ 为负端、$x = L$ 为正端。求电动势、内阻、内部电场和端电压，并验证内区非静电输入、静电功率和焦耳热的关系。参照图 7-48：规定电源内部正向从负端到正端。

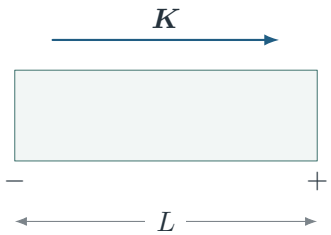


图 7-48　题图　规定电源内部正向从负端到正端

习题 14　稳恒导电问题的唯一性与最小热耗散

区域中 $\gamma(\boldsymbol{r}) > 0$，电极电势给定，余边界绝缘。证明 $\nabla \cdot (\gamma \nabla \varphi) = 0$ 的解唯一（每个连通分量均接触至少一个固定电势电极）。再证明实际解使 $\int_\Omega \gamma |\nabla \psi|^2 \,\mathrm{d}V$ 在相同电极势的试函数中最小。为什么不能用这一结论否定“并联支路增加使定压总功率增加”？参照图 7-49：定势电极与绝缘边界组成完整边值问题。

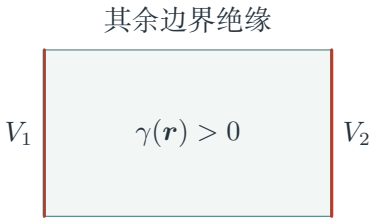


图 7-49　题图　定势电极与绝缘边界组成完整边值问题

习题 15　绝缘圆孔周围的电流拥挤

二维无限均匀导电薄片，电导率 $\gamma>0$，中间有半径 a 的圆形绝缘孔；远处 $\boldsymbol{E}\to E_0\hat{\boldsymbol{x}}$，$E_0>0$。薄片厚度恒定且很小，忽略垂向变化。用极坐标求外区电势、电场和电流，边界条件为 $j_r(a)=0$。求孔边最大电流密度及其位置，并比较局部发热与远处发热。参照图 7-50：二维无限导电薄片中的圆形绝缘孔。

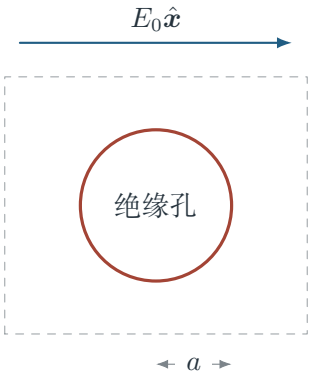


图 7-50　题图　二维无限导电薄片中的圆形绝缘孔

习题 16　恒流与恒压的温度稳定性

电阻 $R(T)=R_0(1+\alpha\Delta T)$，总热容量 C_{th}，散热 $H\Delta T$，$\alpha>0$。分别对理想恒流 I 和恒压 U 求非负稳态温升及线性稳定性。指出什么时候近似先失效。参照图 7-51：同一电阻元件在两类理想控制条件下。

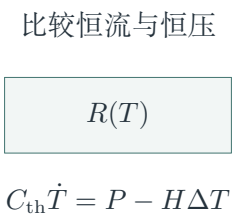


图 7-51　题图　同一电阻元件在两类理想控制条件下

习题 17　限时综合：两层球形电阻与真实电源

同心电极半径 $a,3a$，分界半径 $2a$。内层 (γ,ε)，外层 $(2\gamma,3\varepsilon)$。接电动势 $\mathcal{E}>0$、内阻 r_0 的电源，稳恒电流向外，忽略导线电阻。求：(1) 外电路电阻与电流；(2) 分界面电荷及两侧场比；(3) 两层发热比、电源效率及总功率核对。要求写出电流方向与法向。参照图 7-52：两层球介质连接有内阻的电源。

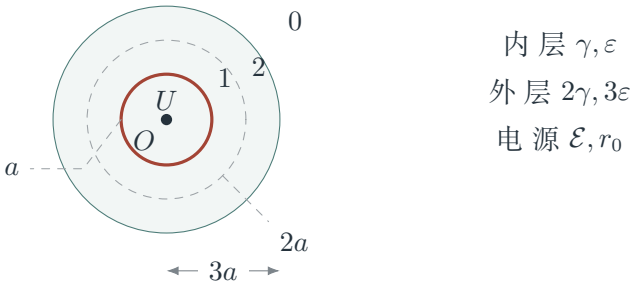


图 7-52　题图　两层球介质连接有内阻的电源

习题 18　限时综合：反向充电消除零偏

两球半径比 $x=1/2$，三步示零操作的理想响应为 $v=\eta S(x)V$。测量仪器另有不随充电极性改变的固定偏置 v_0。分别充到 $+V_0,-V_0$ 得读数 v_+,v_-，每次读数误差绝对值不超过 d。求：(1) 消除偏置的 $\hat{\eta}$ 和估计偏置；(2) 确定性误差界限及允许的 η 区间；(3) 若校准到 $V_0/400$ 的信号偏转为 100 格，而每次误差阈值为 0.010 格，求 η 的误差界。说明奇于充电电压的系统误差是否会被这一操作消除。参照图 7-53：同一几何分别正向和反向充电。

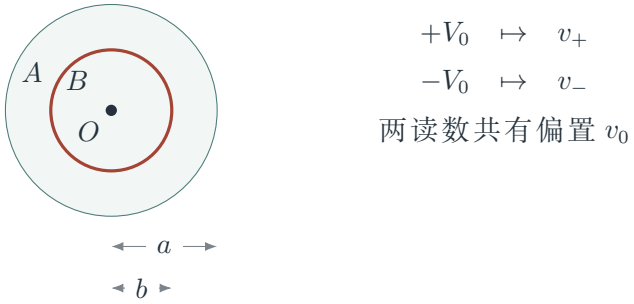
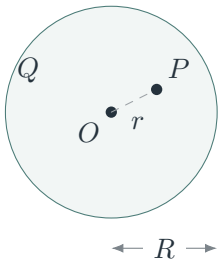


图 7-53　题图　同一几何分别正向和反向充电

九　习题解答

习题 1 解答　球壳中心附近的势差



$$\Delta\varphi \simeq kQ\eta/(600R)$$
$$\eta > 0 : \ \varphi(P) > \varphi(O)$$

图 7-54　解答分析图　势向外升高对应向心场

图 7-54 用球心与邻近点比较势，径向二阶项决定势差；两个测点重合时无法形成指数检验。

势核中的 $1/(1+\eta)$ 与角平均二阶系数中的 $1+\eta$ 消去，所以球内小 r/R 展开为

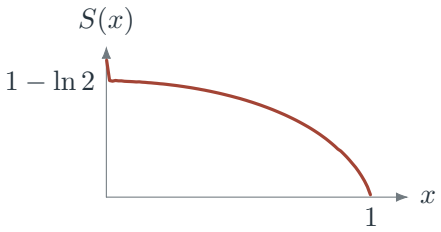
$$\varphi(r)-\varphi(0)=\frac{kQ\ell^{\eta}}{R^{1+\eta}}\frac{\eta}{6}\frac{r^2}{R^2}+O\!\left(\frac{kQ\ell^{\eta}}{R^{1+\eta}}|\eta|\frac{r^4}{R^4}\right).$$

代 $r=R/10$，并只保留 η 一阶，

$$\boxed{\Delta\varphi\simeq\frac{kQ}{R}\frac{\eta}{600}}.$$

这一步同时采用小位移和小指数近似，势差遗漏项的尺度为 kQ/R 乘以 $O(|\eta|/10^4)$ 的几何修正及 $O(\eta^2)$ 项。正 η 给正势差，势向外升高，场向内。若两个测点都落在球心，它们位置相同，势差对任何指数都零，失去检验能力；球心处绝对势本来就不为零，不能把“中心零场”误说成“中心零势”。

习题 2 解答　几何灵敏度的两个极限



$$S(0^+) = 1-\ln 2$$
$$S(1^-) = 0$$

图 7-55　解答分析图　理想电压灵敏度随内球半径比增大而下降

图 7-55 的灵敏度曲线随半径比增大而下降；近接触极限还须检查偏离指数乘对数间隙是否足够小。

令 $F(x)=(1+x)\ln(1+x)-(1-x)\ln(1-x)$。对数展开并收集奇次项，

$$F(x)=2x-\frac{x^3}{3}-\frac{x^5}{10}+\cdots,\qquad \boxed{S(x)=1-\ln 2-\frac{x^2}{6}+O(x^4)}.$$

近 $x=1$ 时设 $h=1-x$，

$$F=(2-h)\ln(2-h)-h\ln h=2\ln 2-h(\ln 2+1+\ln h)+O(h^2).$$

除以 $2(1-h)$ 后减去 $\ln 2$，

$$\boxed{S(1-h)=\frac{h}{2}\left[\ln\frac{2}{h}-1\right]+O(h^2|\ln h|)}\longrightarrow 0.$$

在整个 $0<x<1$ 区间，直接求导还得

$$S'(x)=\frac{2x-\ln[(1+x)/(1-x)]}{2x^2}<0,$$

因为 $\ln[(1+x)/(1-x)]=2(x+x^3/3+\cdots)>2x$，这说明灵敏度单调下降。因此固定充电电压下的异常读数消失，固定电压噪声对应的指数误差变大。实际最佳几何还取决于读出输入电容、可施加电压、漏电和机械容差；这一函数只比较理想模型的电压传递灵敏度。展开时还须让 $|\eta\ln h|$ 小，不能混用任意接近的几何和固定一阶公式。

习题 3 解答　校准、零漂和指数上限

图 7-56　解答分析图　检测阈值与几何传递系数分别换算

图 7-56 先把校准格数换算为输入电压，再除以相同几何的灵敏度；检测阈值本身不指定统计置信度。

每格对应电压为 $(V/500)/80=V/40000$。0.020 格阈值对应

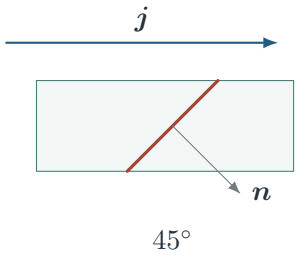
$$\boxed{\frac{d}{|V|}=\frac{0.020}{500\times80}=5.00\times10^{-7}}.$$

对 $x=0.5$，

$$S=\frac{1.5\ln1.5-0.5\ln0.5}{1}-\ln2=0.2616241,\qquad \boxed{|\eta|\lesssim1.9111\times10^{-6}}.$$

先把仪器格数换成输入电压，再除以理论几何系数；把 500 乘到最后的误差上会错方向。题目给的是阈值，不指定噪声分布和覆盖概率，所以不能自行称作“95% 置信上限”。若校准与示零的输入阻抗或读出量程不同，还需先建立统一传递关系。

习题 4 解答　斜截面不是少了一半电流



完整截面：$S = \sqrt{2}S_0$
固定面片：$S = S_0$
投影系数均为 $1/\sqrt{2}$

图 7-57　解答分析图　相同角度不意味着相同的积分区域

图 7-57 比较完整截面和固定实际面积面片，两者投影因子相同，但面积不同，因此通量不同。

完整斜截面与垂直截面投影相同，

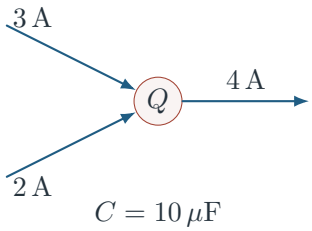
$$S_{\text{oblique}} = \frac{S_0}{\cos 45^\circ} = \sqrt{2}S_0, \qquad \boxed{I = jS_{\text{oblique}} \cos 45^\circ = jS_0}.$$

独立面片的实际面积只给 S_0，并未覆盖直导线的整个斜截面，

$$\boxed{\Phi_{\text{patch}} = jS_0 \cos 45^\circ = \frac{jS_0}{\sqrt{2}}}.$$

这不是电流沿途损失，而是两个问题取的面不同。两个通量都按指定法向为正；改变法向只改变代数符号。完整截面相等还依赖导线侧面无漏流，否则两截面之间可能有电荷积累或侧向流出。

习题 5 解答　节点电荷积累与非稳恒电流



净流入 1 A
$\dot{\varphi} = 10^5\,\text{V/s}$

图 7-58　解答分析图　净流入先积累电量，再改变节点电势

图 7-58 三支路箭头给净流入，节点电容将积累电量转成势变化；这些瞬时电流不能直接视为持久稳态。

节点的净流入为 $3 + 2 - 4 = 1\,\text{A}$，连续性给

$$\boxed{\dot{Q} = 1\,\text{C/s}}, \qquad \dot{\varphi} = \frac{\dot{Q}}{C} = \frac{1}{10^{-5}} = 10^5\,\text{V/s}.$$

初始短时间内若支路电流近似不变，

$$\boxed{\Delta t = \frac{1\,\text{V}}{10^5\,\text{V/s}} = 10\,\mu\text{s}}.$$

电势快速变化通常会改变支路压差及电流，所以三个数只能描述瞬时或暂态，不能描述持续稳恒节点。若外部理想控制器确实维持这些电流，节点电压便持续上升并积累场能，系统仍不是恒定电流场意义下的时间不变状态。节点电流定律的零和形式来自不积累的近似，基本守恒式始终是 $\dot{Q} = I_{\text{in}} - I_{\text{out}}$。

习题 6 解答　漂移慢与传输电荷

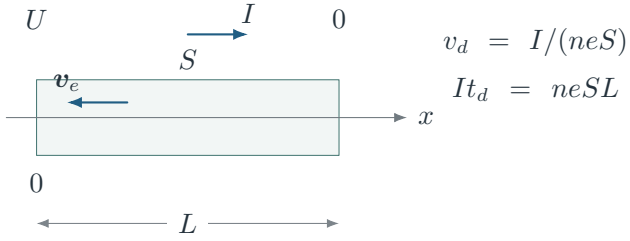


图 7-59　解答分析图　平均漂移穿过全长与电磁信号传播属于不同时间

图 7-59 将电子漂移与约定电流反向画出。累计通量由截面电流积分，漂移全长时间不等于电场建立时间。

电子约定电流与漂移反向，但大小满足

$$I = neSv_d, \qquad \boxed{v_d = \frac{I}{neS}}, \quad \boxed{t_d = \frac{L}{v_d} = \frac{neSL}{I}}.$$

这段时间截面累计通过电量

$$\boxed{q_{\text{pass}} = It_d = neSL}.$$

它等于导线内全部电子电荷的绝对值，表示平均漂移距离达到一段导线全长时的累计通量；不要求每个电子都从左端无碰撞直达右端。接通后电场建立的变化沿电路传播，已有各处电子开始响应，灯亮不必等待某个电子漂移通过整个导线。题目未给电路几何和电磁传播参数，不能用 t_d 计算接通延迟。

习题 7 解答　电阻率和截面积同时变化

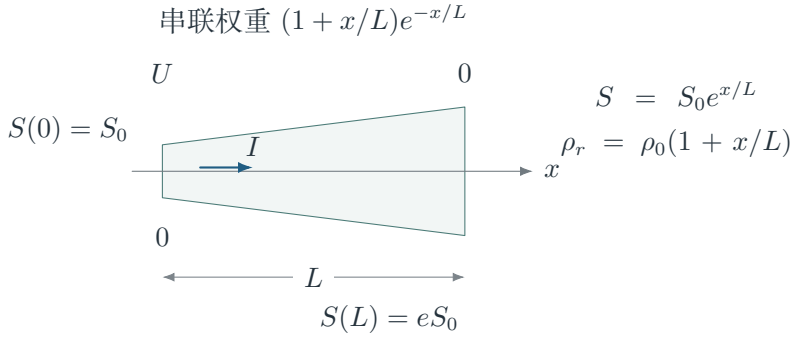


图 7-60　解答分析图　电阻积分与单位长度发热采用同一几何权重

图 7-60 的截面积与电阻率同时变化；对每段采用同一串联权重，才能让势降和总发热相容。

令 $u = x/L$，积分中的权重为 $(1+u)e^{-u}$，原函数是 $-(u+2)e^{-u}$，所以

$$\boxed{R = \frac{\rho_0 L}{S_0}\left(2 - \frac{3}{e}\right)}, \qquad I = \frac{U}{R}.$$

从 0 到 x 的电压降为

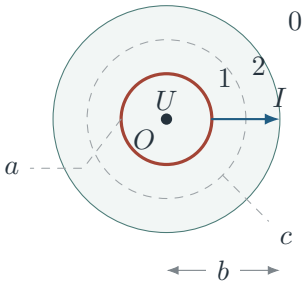
$$\frac{I\rho_0 L}{S_0}\left[2 - (u+2)e^{-u}\right], \quad \boxed{\varphi(x) = U\left[1 - \frac{2 - (u+2)e^{-u}}{2 - 3/e}\right]}.$$

电流密度 $j = I/(S_0 e^{u})$，轴向场 $E_x = I\rho_0(1+u)e^{-u}/S_0$，并满足 $-\varphi' = E_x$。单位长度发热

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}x} = \frac{I^2\rho_0}{S_0}(1+u)e^{-u}}.$$

其导数对 u 为 $-ue^{-u} \le 0$，故沿导线不增；面积增加抵消并超过了电阻率上升的影响。积分应给 $P = I^2 R$，两个端势也分别为 $U, 0$。

习题 8 解答　两层球形导电介质



$$j_n = I/(4\pi c^2)$$
$$\sigma_f = j_n(\varepsilon_2/\gamma_2 - \varepsilon_1/\gamma_1)$$

图 7-61　解答分析图　同一法向电流通过界面，位移场跳变给面电荷

图 7-61 在分界半径匹配势与法向电流，面电荷取两侧位移矢量法向差；各均匀体区内散度为零。

每一半径截面通过同一 I，

$$j_r = \frac{I}{4\pi r^2}, \quad E_{ir} = \frac{I}{4\pi\gamma_i r^2}.$$

两层串联积分，

$$\boxed{R = \frac{1}{4\pi}\left[\frac{1}{\gamma_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{\gamma_2}\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)\right]}, \qquad \boxed{I = U/R}.$$

若外电极零势，外层 $\varphi_2 = I(1/r - 1/b)/(4\pi\gamma_2)$；内层

$$\varphi_1 = \frac{I}{4\pi}\left[\frac{1}{\gamma_1}\left(\frac{1}{r}-\frac{1}{c}\right)+\frac{1}{\gamma_2}\left(\frac{1}{c}-\frac{1}{b}\right)\right].$$

在 c 处连续。由从 1 到 2 的法向条件，

$$\boxed{\sigma_f(c) = \frac{I}{4\pi c^2}\left(\frac{\varepsilon_2}{\gamma_2}-\frac{\varepsilon_1}{\gamma_1}\right)}.$$

每层 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}_i = r^{-2}\partial_r(r^2 E_{ir}) = 0$，所以分段均匀介质内无自由体电荷，界面电荷承担场跳变。两层材料相同时立即回到单层结果。

习题 9 解答　同轴圆柱的径向电阻

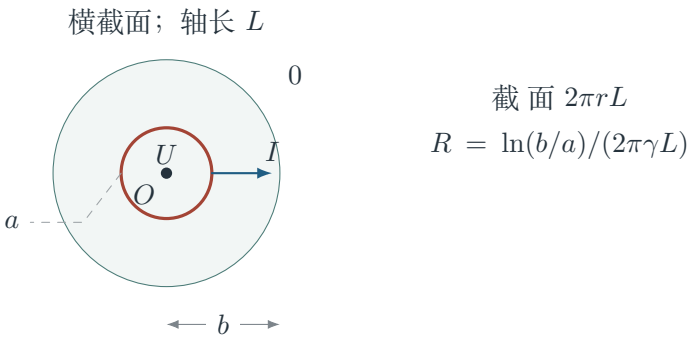


图 7-62　解答分析图　圆柱面面积随半径一次增长，产生对数电阻

图 7-62 的径向电流穿过同轴柱面，面积正比于半径，因而势积分为对数；薄间隙才可近似平层。

每个同轴侧面面积 $2\pi rL$，由守恒

$$j_r = \frac{I}{2\pi rL}, \quad E_r = \frac{I}{2\pi\gamma rL}, \quad U = \frac{I}{2\pi\gamma L}\ln\frac{b}{a}.$$

因此

$$\boxed{R = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\gamma L}}, \quad \boxed{E_r = \frac{U}{r\ln(b/a)}}, \quad j_r = \frac{\gamma U}{r\ln(b/a)}, \quad p = \frac{\gamma U^2}{r^2\ln^2(b/a)}.$$

外端为零势时 $\varphi = U\ln(b/r)/\ln(b/a)$。体积分 $\int_a^b p\,2\pi rL\,\mathrm{d}r = 2\pi\gamma LU^2/\ln(b/a) = U^2/R$。令 $b = a + d, d \ll a$，$\ln(1+d/a) \simeq d/a$，故 $R \simeq d/(\gamma\,2\pi aL)$，等于厚度 d、面积 $2\pi aL$ 的平层电阻。

习题 10 解答　串联材料的界面电荷

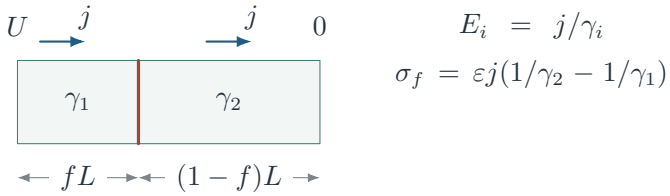


图 7-63　解答分析图　相同电流密度下，低电导率段具有较大场

图 7-63 两材料沿电流方向串联，电流密度相同而场不同；有效电导率取谐平均，面电量由场跳变决定。

法向电流密度处处为 $j = I/S$，两段端压相加，

$$R = \frac{L}{S}\left(\frac{f}{\gamma_1} + \frac{1-f}{\gamma_2}\right), \qquad \boxed{\gamma_{\text{series}} = \left(\frac{f}{\gamma_1} + \frac{1-f}{\gamma_2}\right)^{-1}}.$$

所以 $j = \gamma_{\text{series}}U/L$，界面面电荷为

$$\boxed{\sigma_f = \frac{\varepsilon\gamma_{\text{series}}U}{L}\left(\frac{1}{\gamma_2} - \frac{1}{\gamma_1}\right)}.$$

若第二段电导率较低，它所需场较大，沿电流法向的场跳变为正，界面自由电荷为正。体积发热 $p_i = j^2/\gamma_i$，$\boxed{p_1/p_2 = \gamma_2/\gamma_1}$；各段总发热还要乘体积，$P_1/P_2 = f\gamma_2/[(1-f)\gamma_1]$。不要把等流串联的谐平均与等场并联的算术平均混用。

习题 11 解答　各向异性：电流与电场可以不平行

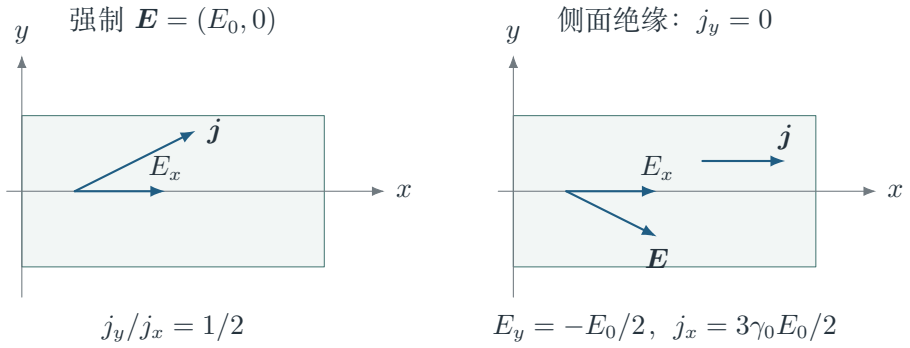


图 7-64　解答分析图　横向场取消横向电流，电场与电流仍不平行

图 7-64 并列两种条件：强制横场为零时电流斜向；侧面绝缘时由侧面电荷建立横场，使横向电流为零。

对强制场 $(E_0,0)$，

$$\boldsymbol{j}=\gamma_0(2E_0,E_0),\qquad \boxed{\tan\theta_j=1/2}.$$

因此电流并不平行于场。长条侧面绝缘时，横向电流必须零，

$$0=j_y=\gamma_0(E_x+2E_y)\quad\Longrightarrow\quad E_y=-E_0/2.$$

代入纵向分量，

$$\boxed{j_x=\frac{3}{2}\gamma_0E_0},\qquad \boxed{\gamma_{\text{effective}}=\frac{3}{2}\gamma_0}.$$

侧面电荷建立横向电场以取消横向电流；电场依旧斜向，电流则沿长条。功率密度 $p=\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=(3/2)\gamma_0E_0^2>0$。张量特征值为 $\gamma_0,3\gamma_0$，均正，符合被动耗散。端部过渡区不满足本题的均匀远端近似，实际电极边缘须另解。

习题 12 解答　接触电阻要单独建模

图 7-65　解答分析图　薄层压缩后保留有限电压降和有限热功率

图 7-65 的接触薄层保留有限电阻与压降。压缩厚度时层内场增大，不能同时强加理想接触的零势跳条件。

有限厚接触层的电阻 $R_c=t/(\gamma_cS)=r_c/S$，所以

$$\boxed{R_{\text{total}}=\frac{1}{S}\left(\frac{L_1}{\gamma_1}+r_c+\frac{L_2}{\gamma_2}\right)}.$$

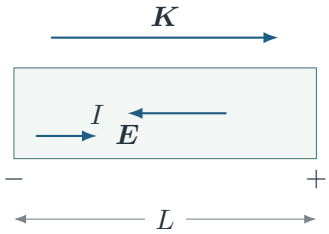
对同一电流 I，接触层电流密度 $j_n=I/S$，

$$\boxed{U_c=IR_c=r_cj_n},\qquad \boxed{P_c=I^2r_c/S=j_n^2r_cS}.$$

层内 $E_c=j_n/\gamma_c=j_nr_c/t$。当 $t\to0$ 且 r_c 固定，场随 $1/t$ 增大但积分压降有限，极限模型表现为 $\varphi_1-\varphi_2=r_cj_n$。这是一层有有限电压降的电阻区被压缩后的边界模型；其场可按分

布处理，绕完整闭合环路仍无净保守电场功。常规“电势连续”的理想接触条件没有包含这层，不能同时把两种模型强加到同一界面。

习题 13 解答　电源内部的场可以逆电流



正常放电：$E_x < 0$

$\mathcal{E}I - IU = I^2 r$

图 7-66　解答分析图　非静电力沿电流，静电场逆向，差额成为焦耳热

图 7-66 中非静电驱动顺电流，正常放电时静电场反向；焦耳热由完整驱动力计算，静电功率可为负。

由定义

$$\boxed{\mathcal{E} = KL}, \quad \boxed{r = \frac{L}{\gamma S}}, \quad j = I/S = \gamma(E_x + K).$$

因此

$$\boxed{E_x = \frac{I}{\gamma S} - K}, \qquad U = \varphi(L) - \varphi(0) = -E_x L = \boxed{\mathcal{E} - Ir}.$$

正常放电 $0 < I < \mathcal{E}/r$ 时 $E_x < 0$，电场逆着内部电流，而非静电驱动力更大。内区功率分别为

$$P_K = \int jK \,\mathrm{d}V = I\mathcal{E}, \quad P_E = \int jE_x \,\mathrm{d}V = -IU, \quad P_{\text{heat}} = \int j(E_x + K) \,\mathrm{d}V = I^2 r.$$

故 $\boxed{I\mathcal{E} - IU = I^2 r}$。负的 P_E 表示电源内电荷克服静电力获得势能；外电路再释放这份能量。不能在含 $\boldsymbol{K}$ 的电源内用 $j = \gamma E$ 或把 jE 单独等同于焦耳热。

习题 14 解答　稳恒导电问题的唯一性与最小热耗散

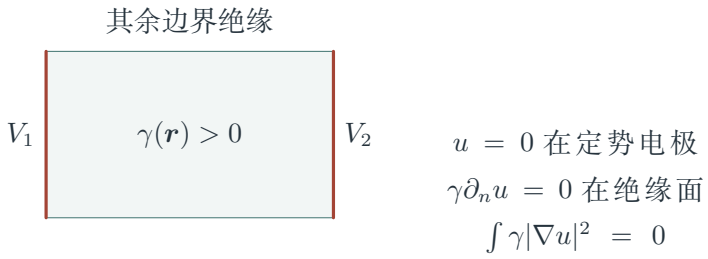


图 7-67　解答分析图　比较同一几何、同一电导率和相同边界电势的试函数

图 7-67 区分定势电极与绝缘侧壁。两解之差的边界积分为零，正电导率再保证差场消失。

设两解之差 u，则 $\nabla\cdot(\gamma\nabla u)=0$，固定电势电极上 $u=0$，绝缘边界上 $\gamma\partial_n u=0$。分部积分，

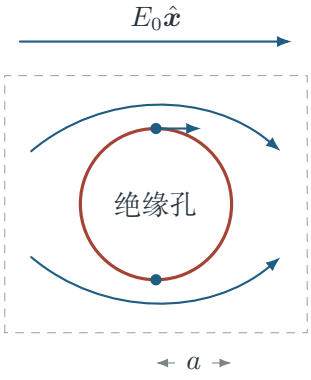
$$\int_\Omega \gamma|\nabla u|^2\,\mathrm{d}V=\oint_{\partial\Omega} u\gamma\partial_n u\,\mathrm{d}S-\int_\Omega u\nabla\cdot(\gamma\nabla u)\,\mathrm{d}V=0.$$

正 γ 使 $\nabla u=0$，每个连通分量为常数；接触至少一个定势电极使常数零，故唯一。令 $\psi=\varphi+v$，试函数在电极上与实际势相同，因而 $v=0$，

$$\int\gamma|\nabla\psi|^2=\int\gamma|\nabla\varphi|^2+2\int\gamma\nabla\varphi\cdot\nabla v+\int\gamma|\nabla v|^2.$$

交叉项同样化为零边界项，所以差为非负的 $\boxed{\int\gamma|\nabla v|^2}$。试函数在绝缘边界不必预先满足零法向导数，它是实际极值解的自然条件。并联新增材料改变了区域或电导率，已不是这个变分问题固定的比较对象；定压下总电导增加，总功率 U^2G 可以增加。

习题 15 解答　绝缘圆孔周围的电流拥挤



孔边 $j_r=0$
上下两点：$j_{\max}=2\gamma E_0$
$p_{\max}=4p_\infty$

图 7-68　解答分析图　电流在孔上下边缘拥挤，左右端点场为零

图 7-68 的孔边法向电流为零，电流沿两侧绕行；最大场在上下两点，左右两点反而为零。

均匀介质外区满足 $\nabla^2\varphi=0$。远处是 $-E_0 r\cos\theta$，允许衰减的同角谐波项 $A\cos\theta/r$，试取

$$\varphi=-E_0 r\cos\theta+\frac{A}{r}\cos\theta,\quad E_r=(E_0+A/r^2)\cos\theta.$$

孔边绝缘要求 $E_r(a)=0$，故 $A=-E_0a^2$，

$$\boxed{\varphi=-E_0\left(r+\frac{a^2}{r}\right)\cos\theta},\quad E_r=E_0\left(1-\frac{a^2}{r^2}\right)\cos\theta,\quad E_\theta=-E_0\left(1+\frac{a^2}{r^2}\right)\sin\theta.$$

电流为 $\boldsymbol{j}=\gamma\boldsymbol{E}$。孔边 $E_r=0$，$E_\theta=-2E_0\sin\theta$，故

$$\boxed{j_{\max}=2\gamma E_0}$$

出现在相对于外场轴的上下两点 $\theta=\pi/2,3\pi/2$；最大体积发热 $4\gamma E_0^2$，为远处的四倍。左右两点反而场为零。流线在绝缘孔边转弯，拥挤集中在两侧绕行处；圆孔模型没有尖角，不能把有限的两倍直接移用于裂缝尖端。

习题 16 解答　恒流与恒压的温度稳定性

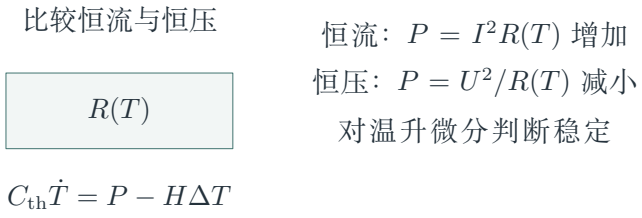


图 7-69　解答分析图　电源约束改变热反馈方向

图 7-69 对同一元件改变供电约束，温升对输入功率的反馈符号随之改变；稳定根仍须位于材料模型有效温区。

恒流时 $C_{\mathrm{th}}\dot{\Delta T}=I^2R_0+(I^2R_0\alpha-H)\Delta T$。有非负稳定定点的条件与解为

$$\boxed{H>\alpha I^2R_0,\quad \Delta T_I=\frac{I^2R_0}{H-\alpha I^2R_0}},\qquad \lambda_I=-\frac{H-\alpha I^2R_0}{C_{\mathrm{th}}}<0.$$

在阈值处温升线性增加，超过阈值在该模型中正反馈增长。恒压时

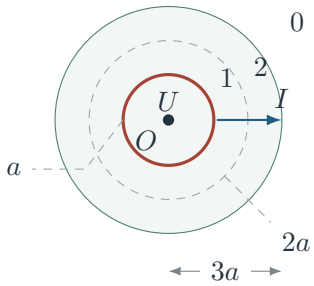
$$C_{\mathrm{th}}\dot{\Delta T}=\frac{U^2}{R_0(1+\alpha\Delta T)}-H\Delta T.$$

稳态满足 $\alpha\Delta T^2+\Delta T-U^2/(HR_0)=0$，唯一非负根

$$\boxed{\Delta T_U=\frac{\sqrt{1+4\alpha U^2/(HR_0)}-1}{2\alpha}}.$$

右侧对温度的导数为 $-\alpha U^2/[R_0(1+\alpha\Delta T)^2]-H<0$，所以稳定。无自热或 $\alpha\to0$ 时，两式都回到输入功率除以 H。温升超出小温区、发生相变或散热变非线性时，本题模型先失效；形式上稳定并不替代材料适用范围检查。

习题 17 解答　限时综合：两层球形电阻与真实电源



$$R_1 : R_2 = 6 : 1$$
$$\sigma_f > 0$$
$$\mathcal{E} I = I^2 r_0 + I^2 R$$

图 7-70　解答分析图　场比由电导率决定，面电荷还要计介电常数

图 7-70 的两球层串联通过同一电流，分界法向向外；不同介电常数必须分别乘各自法向场求面电量。

（1）先守恒再串联。取径向外法向，$j_r = I/(4\pi r^2)$。两层电阻

$$R_1 = \frac{1}{4\pi\gamma}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{2a}\right) = \frac{1}{8\pi\gamma a}, \quad R_2 = \frac{1}{8\pi\gamma}\left(\frac{1}{2a} - \frac{1}{3a}\right) = \frac{1}{48\pi\gamma a}.$$

因此

$$\boxed{R = R_1 + R_2 = \frac{7}{48\pi\gamma a}}, \qquad \boxed{I = \frac{\mathcal{E}}{r_0 + 7/(48\pi\gamma a)}}.$$

（2）法向电流相同，法向场不同。分界 $c = 2a$，

$$E_{1n} = \frac{I}{16\pi\gamma a^2}, \quad E_{2n} = \frac{I}{32\pi\gamma a^2}, \quad \boxed{E_{2n}/E_{1n} = 1/2}.$$

介电常数不同使面电荷不是简单的 $\varepsilon(E_2 - E_1)$，

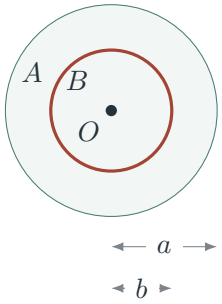
$$\boxed{\sigma_f = 3\varepsilon E_{2n} - \varepsilon E_{1n} = \frac{\varepsilon I}{32\pi\gamma a^2} > 0}.$$

（3）分别核算每个功率项。两层 $P_i = I^2 R_i$，所以

$$\boxed{P_1 : P_2 = 6 : 1}, \quad P_{\text{outside}} = I^2 R, \quad P_{\text{inside}} = I^2 r_0, \quad P_{\text{source}} = \mathcal{E} I = I^2(R + r_0).$$

把外电路全部焦耳热作为本题的有用输出，效率 $\boxed{\zeta = R/(R + r_0)}$。若应用中有用输出定义不同，效率定义也要改。$r_0 \to 0$ 给 100%，$\gamma \to \infty$ 且 $r_0 > 0$ 时外电路热效率趋零，符合端压趋零的短路极限。

习题 18 解答　限时综合：反向充电消除零偏



差：提取 ηSV_0

和：提取 v_0

奇系统误差仍保留

图 7-71　解答分析图　利用响应奇偶性消除不变偏置，误差界按最坏情况计算

图 7-71 的正反充电读数相减提取奇响应，相加提取固定偏置；误差按给定绝对界限作最坏情况传播。

记 $S = S(1/2) = 0.2616241$。两次读数含误差 $e_\pm$，

$$v_+ = \eta S V_0 + v_0 + e_+, \quad v_- = -\eta S V_0 + v_0 + e_-, \qquad |e_\pm| \le d.$$

相减提取奇于充电电压的响应，相加提取不变偏置，

$$\boxed{\hat{\eta} = \frac{v_+ - v_-}{2SV_0}}, \quad \boxed{\hat{v}_0 = \frac{v_+ + v_-}{2}}.$$

不假定随机独立性，按最坏情况三角不等式，

$$|\hat{\eta} - \eta| = \frac{|e_+ - e_-|}{2S|V_0|} \le \boxed{\frac{d}{S|V_0|}}, \qquad |\hat{v}_0 - v_0| \le d.$$

因此允许区间为 $\boxed{\eta \in [\hat{\eta} - d/(S|V_0|), \hat{\eta} + d/(S|V_0|)]}$。校准每格电压 $V_0/(400 \times 100)$，所以

$$\frac{d}{|V_0|} = \frac{0.010}{400 \times 100} = 2.50 \times 10^{-7}, \quad \boxed{|\hat{\eta} - \eta| \le 9.5557 \times 10^{-7}}.$$

两个读数误差先相减，再除以 2，最坏误差界并不会因重复一次自动缩为 $1/\sqrt{2}$。若系统误差为 cV，反向后也变号，与待测 ηSV 同属于奇信号，无法消除，估计指数会偏移 c/S。改变几何、充电幅度、等待时间或增加独立空白对照才有可能区分它；这些检验需要按具体误差机制设计。

十　稳恒条件与功率平衡

稳恒电流要求各节点没有持续电荷积累，穿过相邻完整截面的电流相同。局部欧姆关系只适用于所假定的材料状态；电阻由材料、几何和边界条件共同决定。只给 R 而不说明截面及端口条件，不能确定空间电场。

电源输出功率、材料发热及储能变化应在同一系统边界下计算。平方反比律示零实验则须把几何灵敏度与检测阈值分开：读数为零给出偏离的上限，不能证明偏离严格为零。

第八讲　稳恒电场与磁场定律

稳恒电流所需的电场由体电荷、表面电荷及电路边界共同确定。电流产生的磁场按毕奥—萨伐尔定律计算，载流导线受力按安培力公式计算。除另有说明外，导电部分为稳恒、线性、各向同性模型；磁场部分为真空或可按真空处理的非磁性介质、细导线和恒定电流，不考虑时变磁通。记 $\kappa=\mu_0/(4\pi)$，数值估算取 $\mu_0\approx 4\pi\times 10^{-7}\,\mathrm{N/A^2}$。这一值在当前 SI 中是高精度近似，不作为精确定义常数。

一　电路中的稳恒电场

1 电荷密度与电流密度

固定晶格正离子与导电电子的电荷密度分别为 ρ_+,ρ_-。均匀导体稳恒、无非静电驱动力且电导率 γ 恒定时，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{j}=0,\quad \boldsymbol{j}=\gamma\boldsymbol{E}\quad\Longrightarrow\quad \nabla\cdot\boldsymbol{E}=0.$$

若介电常数均匀，$\rho_e=\rho_++\rho_-=\varepsilon\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。但晶格静止、电子漂移，仍有

$$\boldsymbol{j}=\rho_-\boldsymbol{v}_d\neq 0.$$

净体电荷为零不等于不存在带电粒子，也不等于电场为零。有限电导率导体中的稳恒电场消耗电势能；理想静电平衡导体的内部零场不能照搬到有电阻的载流导线。

2 导线侧面与端面的边界条件

绝缘侧面无流出，$\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{n}=0$。对各向同性材料，这意味着内部 $E_n=0$，电场与电流沿表面切向。导线端面接电极时，法向电流一般不为零；各向异性导体的侧面只要求 $j_n=0$，不能强求 $E_n=0$。

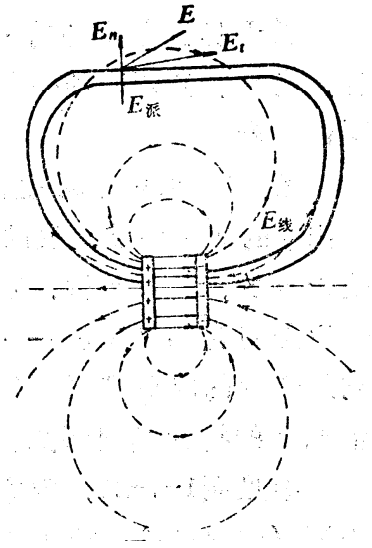


图 8-1　表面电荷调整内部电场，使绝缘侧面不再有持续的法向电流

外部空间的法向电场可以非零，导体表面自由电荷承担位移场跳变。均匀直导线的轴向场可以近似均匀，但沿线变化的表面电荷、弯角和接头附近的电荷分布仍决定具体电场形状。

3 接通过程与稳恒电场

电路接通时，电场变化与电荷重排共同调整各处电流。若某段流入大于流出，正净电荷积累；若流出更大，净电量减少。积累形成的场又反过来改变电流，最终满足连续性和端口约束。

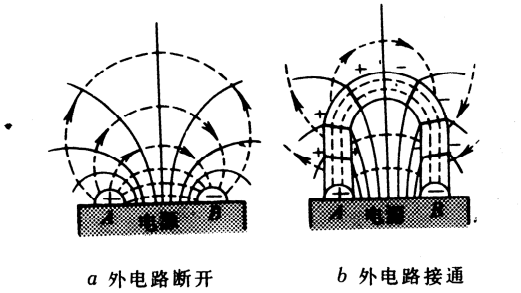


图 8-2　开路与闭路的电场分布不同；电源、导线几何和表面电荷共同决定稳态

不能把稳恒毕奥—萨伐尔定律用于开关闭合瞬间的整个传播过程，也不能用电子漂移全长的时间代替电路响应时间。稳态计算通常由端电势、绝缘侧面和材料本构确定；接通瞬间还需处理储能、时间变化及传播。

4 非均匀导体中的稳恒体电荷

对空间变化的 γ，无非静电力区域满足

$$\nabla\cdot(\gamma\boldsymbol{E})=0,\qquad \boxed{\rho_e=-\varepsilon\boldsymbol{E}\cdot\nabla\ln\gamma}$$

（ε 均匀）。一维恒截面导体的 $j=I/S$ 不变，$E(z)=j/\gamma(z)$，因此 $\rho_e=\varepsilon\,\mathrm{d}E/\mathrm{d}z$。这部分电荷静止分布，不与持续流动的载流子通量矛盾。截面变化的三维导线要保留横向场，不能只用轴向导数推断完整体电荷。

5 同轴结构中的表面电荷

半径 a 的长圆导线，内势 $\varphi(a,z)=V_0-E_0z$，电流 $I=\gamma\pi a^2E_0$。外有半径 $b>a$ 的理想等势同轴边界 $\varphi(b,z)=0$，间隙介电常数 ε。端部边界与下述解相容，或只讨论远离端部的区域，则

$$\boxed{\varphi(r,z)=\frac{V_0-E_0z}{\ln(b/a)}\ln\frac{b}{r}},\quad E_r=\frac{V_0-E_0z}{r\ln(b/a)},\quad E_z=\frac{E_0\ln(b/r)}{\ln(b/a)}.$$

此势同时满足径向拉普拉斯算子与 $\partial_z^2\varphi=0$，所以间隙无体电荷。导线内 $E_r=0$，外侧自由面电荷及单位长度电量为

$$\boxed{\sigma_f(z)=\frac{\varepsilon(V_0-E_0z)}{a\ln(b/a)}},\qquad \boxed{\lambda(z)=\frac{2\pi\varepsilon(V_0-E_0z)}{\ln(b/a)}}.$$

因此 λ 的梯度与 E_0、电流关联。这是给定同轴环境的解析模型，不能当作任何实际双导线电路的通用表面电荷公式。所有物理量取决于相对于外边界的电势差，同时平移全部电势零点不改变电荷。

二　从磁针偏转到磁场矢量

1 电流的磁效应

电流改变邻近磁针的平衡方向，反向电流使偏转反向；磁效应的方向环绕导线，不能用电荷间沿连线的中心力直觉代替。

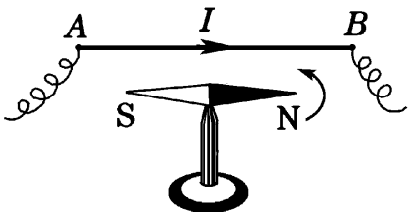


图 8-3　载流直导线附近磁针偏转；应同时考虑背景场与导线磁场

小磁针趋向总磁场方向，而不是只趋向导线的场。磁针位置、允许转动的平面、背景地磁场以及摩擦都影响读数。实际针有有限长度，只有场变化尺度远大于针长时，才可用局部场方向近似。

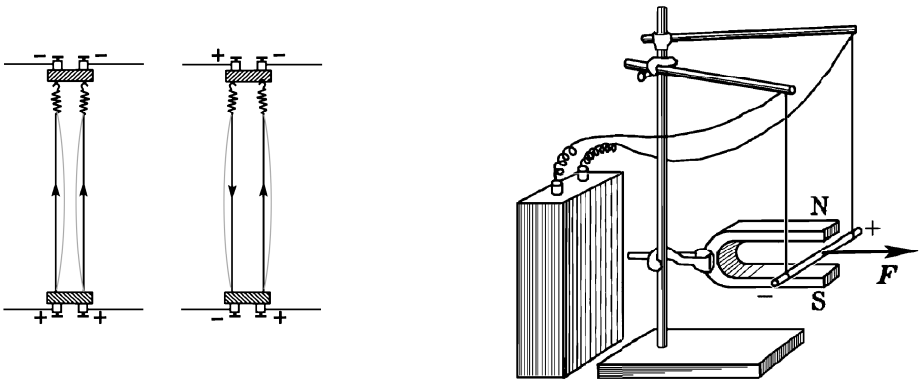


图 8-4　平行电流相互作用及磁铁作用于载流导线，为电流与磁场之间的联系提供不同观察途径

2 右手规则、环电流和磁矩

电流按约定正方向取 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。右手四指沿环电流方向弯曲，拇指给线圈正法向及磁矩方向。平面回路

$$\boxed{\boldsymbol{m} = IS\,\boldsymbol{n}}$$

是后续远场和力矩的简洁变量，不表示回路真的有一对可分离磁荷。

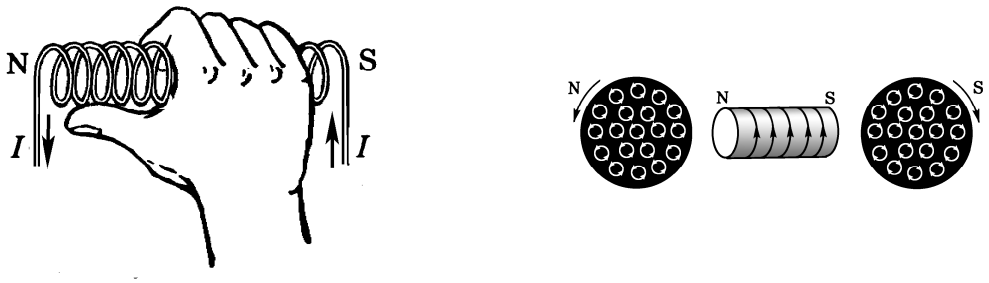


图 8-5　螺旋电流的极性与许多小环电流的定向叠加；磁矩方向由电流的右手关系确定

“分子电流”是理解物质磁性的历史模型；现代磁矩还涉及量子态与自旋，不应把所有磁性都解释成可见的经典小导线环。本讲只用经典电流回路建立场与受力规律。

三　毕奥—萨伐尔定律

源点 $\boldsymbol{r}'$，场点 $\boldsymbol{r}$，定义 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$，$R=|\boldsymbol{R}|$。细导线微元产生

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\kappa I\,\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3}=\kappa I\,\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\hat{\boldsymbol{R}}}{R^2}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\kappa\oint_C I\,\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3}}.$$

大小为 $\kappa I\,\mathrm{d}l'\sin\alpha/R^2$，其中 α 是源电流元与源到场点连线的夹角。源到场点写反、交换叉乘顺序，都会使方向反号。

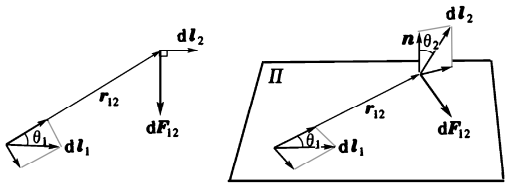


图 8-6　两个电流元的几何关系；图中 $\mathrm{d}F_{12}$ 表示元间磁力，其计算还需后文的安培力公式

体电流则用

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\kappa\int\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V'}.$$

面电流使用 $\boldsymbol{K}_s\,\mathrm{d}S'$ 替代 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$。这些表达式针对稳恒、守恒的源分布；有限导线某一段可以分开积分，但真实持续电流要有完整供电和回流路径。

注意　“电流元产生的场”是积分贡献，不能把一段两端悬空的电流元当作独立稳恒实验源。理想细导线上的观察点还可能使积分发散，应改用有限截面模型。

1 三个常用积分核

对沿 x 的导线、场点 $P=(0,h,0)$，$h>0$，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}},\quad \mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}=h\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}},\quad \int\frac{h\,\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}}=\frac{x}{h\sqrt{x^2+h^2}}.$$

这里的 x 随源点变化，场点固定。有限段、半无限段和无限直线由同一原函数取不同端点，投影落在段外时须保留端点的代数符号。圆弧中心有 $\mathrm{d}l=R\,\mathrm{d}\phi$、两矢量垂直，得

$$B_{\mathrm{arc}}=\kappa I\frac{\Phi}{R}.$$

圆线圈轴线上，横向分量按对称性抵消，轴向分量为

$$\boxed{B_z(z)=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

圆弧还要算连接段；多个线圈要叠加带方向的分量，不能先把大小相加。

2 磁场的对称性与矢量叠加

对称性可以删掉互相抵消的分量，不能直接给出剩余分量的大小。计算顺序为：给源点参数，写 $\boldsymbol{R}$，判断叉乘，保留对称性允许的分量，再做积分。磁场单位

$$1\,\mathrm{T}=1\,\mathrm{N}/(\mathrm{A\,m}),\qquad 1\,\mathrm{G}=10^{-4}\,\mathrm{T}.$$

真空中的源场满足线性叠加；若铁磁材料参与且响应非线性，不能把不同源单独存在时的总响应任意相加。

四　安培力与电流元的相互作用

外磁场中静止细导线的磁力为

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}},\qquad \boxed{\boldsymbol{F}=I\int_C \mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}}.$$

$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}$ 要去掉该微元自身的奇异自场；几何不变、场均匀的直段有 $F=ILB\sin\theta$，一般曲线或非均匀场须积分。这里的安培力定律与安培环路定理是不同命题。

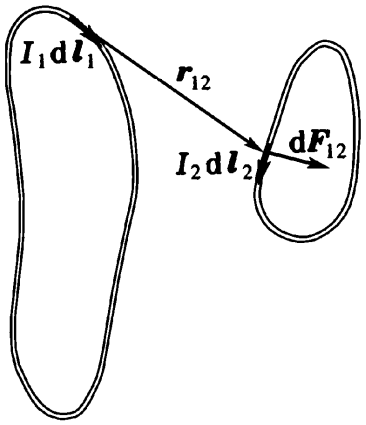


图 8-7　源回路的一段贡献磁场，受力回路的一段再与此磁场作叉乘

源元 1 对受力元 2 的形式贡献为

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=\kappa I_1 I_2\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\times(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\times\boldsymbol{R}_{12})}{R_{12}^3}},\qquad \boldsymbol{R}_{12}=\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1.$$

三重积展开为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{R}_{12})-\boldsymbol{R}_{12}(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2).$$

它垂直于受力元 2，却不一定沿两元连线；交换两元的形式贡献也未必一一相反。只有把各自完整、分离的稳恒回路积分后，才能在本模型下推出总相互作用力反向等大，习题 15 给出证明。

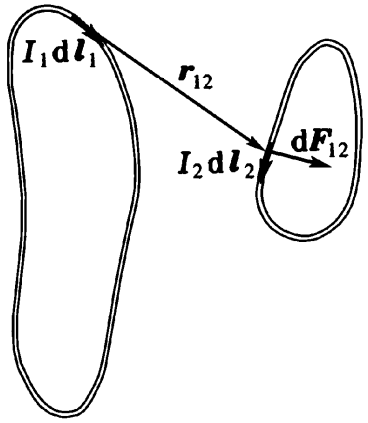


图 8-8　两完整回路间的几何关系；局部元贡献与回路总力应分别讨论

五　电流的叠加与几何缩放

相邻反向导线在远处的磁效应抵消，提示电流反向使场反向；但间距不为零时，抵消一般只有主项，不能说所有位置严格零场。

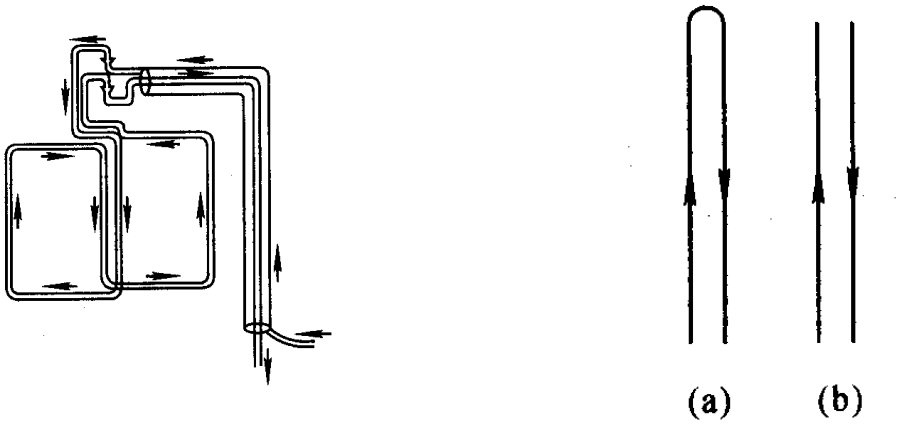


图 8-9　反向路径与平行电流对照；观察距离与导线间距决定抵消的近似程度

足够远处观察一段微小曲折路径，核函数变化可忽略时，

$$\int_A^B \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A.$$

同起止点的路径给相同主项，体现电流元的矢量性；近场中路径形状仍重要，不能把任意大回路都替换成一条直弦。

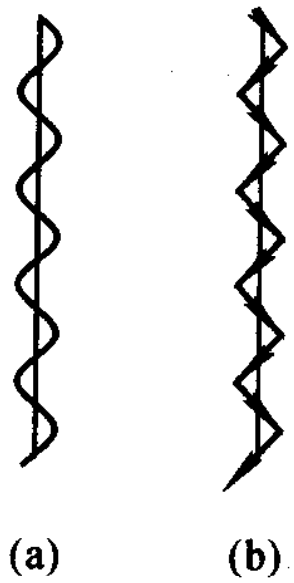


图 8-10　局部曲折路径与平直路径的对照；等效性需要场核在被替换区内变化足够小

若电流不变，所有源与观察位置按同一比例 λ 放大，毕奥—萨伐尔核给

$$\boxed{\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{B}/\lambda},\qquad \boxed{\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{F}},\qquad \boxed{\boldsymbol{\tau}'=\lambda\boldsymbol{\tau}}.$$

力不变是对两回路与相对位置一起缩放的结论；只增大线圈而保持距离不变时，不能使用它。

六　磁场测量的条件

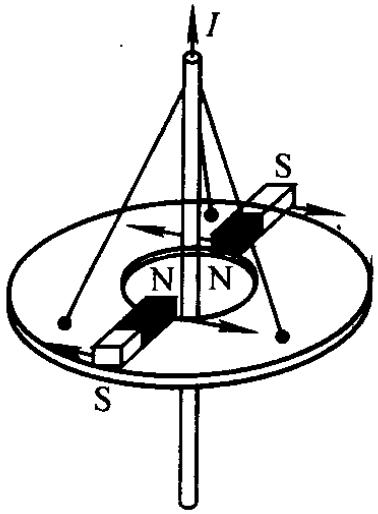


图 8-11　用力矩平衡进行示零比较的装置；零读数约束的是可观测的合力矩与仪器阈值

磁场的操作性测量可以用磁针方向，也可用两条不同方向的短导线受力。单条导线只能测出垂直于它的磁场分量，对沿导线的分量不敏感；至少再换一个不平行方向才可重建全矢

量。示零实验需要校准灵敏度、检查摩擦与背景场，不动并不意味着每个微元受力都为零。

每题先列四项：电流正向、源到场点的连线、观察点所在区域、回流路径。算场用源元叉连线；算力用受力元叉外场。最后检查单位、电流反向、几何极限以及对称性。

七　例题

例题 1　材料非均匀时的稳恒体电荷

恒截面 S、长度 L 的直导体，$\gamma(z)=\gamma_0(1+\beta z/L)$，$\beta>0$，介电常数 ε 恒定。侧面绝缘，端电势 $\varphi(0)=U>0,\varphi(L)=0$，采用一维模型。求 I,E,ρ_e 和段内净体电量。参照图 8-12：电导率沿导线增大，两端电势固定。

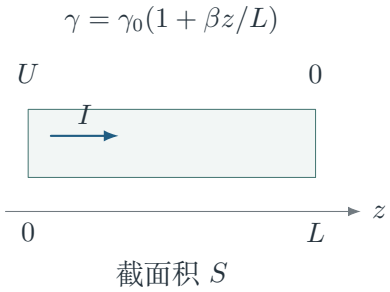


图 8-12　题图　电导率沿导线增大，两端电势固定

解　连续性给 $j_z=I/S=J$ 为常量，欧姆定律及端电压给

$$U=\int_0^L \frac{J}{\gamma_0(1+\beta z/L)}\,\mathrm{d}z=\frac{JL}{\gamma_0\beta}\ln(1+\beta).$$

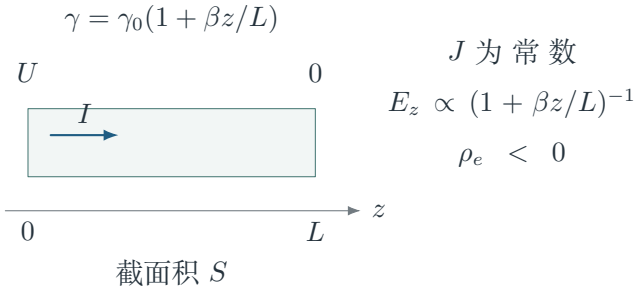


图 8-13　解答分析图　同一电流密度对应递减电场和负体电荷

图 8-13 的电流恒定而场随电导率增大而减小；负的轴向场梯度对应负体电荷，端面电荷不含在体积分内。

因此

$$\boxed{I=\frac{\gamma_0 S\beta U}{L\ln(1+\beta)}},\quad E_z=\frac{\beta U}{L\ln(1+\beta)(1+\beta z/L)},$$

$$\varphi(z)=U\left[1-\frac{\ln(1+\beta z/L)}{\ln(1+\beta)}\right].$$

对场求导，

$$\boxed{\rho_e(z)=-\frac{\varepsilon\beta^2 U}{L^2\ln(1+\beta)(1+\beta z/L)^2}<0}.$$

段内体电量

$$Q_{\text{bulk}} = \varepsilon S[E_z(L) - E_z(0)] = \boxed{-\frac{\varepsilon S \beta^2 U}{L \ln(1+\beta)(1+\beta)}}.$$

随着 γ 增大，维持同一电流所需场减小，故场的散度为负。端面和侧面的电荷另由外部几何决定，此体积分不代表整个电路净电量。$\beta \to 0$ 时 $I \to \gamma_0 S U/L$、$\rho_e \to 0$，回到均匀导体。

例题 2　表面电荷梯度与轴向电流

内导线半径 a、电导率 γ，外同轴等势边界半径 $b > a$，间隙介电常数 ε。内势 $V_0 - E_0 z$，外势零，$E_0 > 0$。在端部相容的同轴模型中求外场、内导线侧面面电荷、单位长度电量及其与 I 的关系。参照图 8-14：内导线与外等势筒的同轴边界。

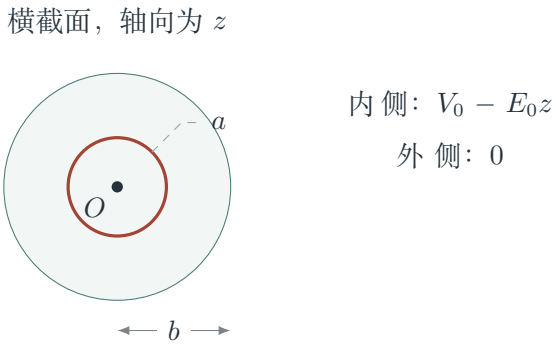


图 8-14　题图　内导线与外等势筒的同轴边界

解　取能满足两侧势的乘积解，

$$\varphi(r,z) = \frac{V_0 - E_0 z}{\ln(b/a)} \ln\frac{b}{r}.$$

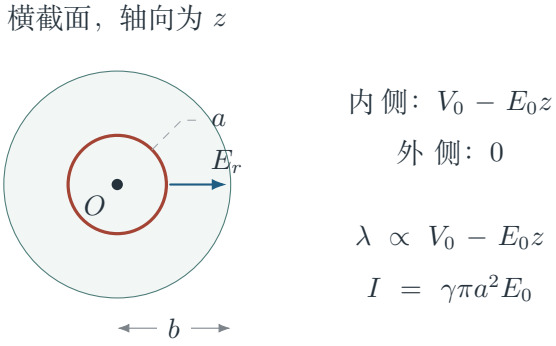


图 8-15　解答分析图　图取 $V_0 - E_0 z > 0$，径向场向外；电势过零后反向

图 8-15 的内外边界电势差决定径向场，内导线轴向势梯度决定电流；局部侧面电荷变号不要求电流变号。

径向部分 $(1/r)\partial_r(r\partial_r\varphi) = 0$，轴向二阶导数也零，故解满足无体电荷的间隙方程。求梯度，

$$E_r = \frac{V_0 - E_0 z}{r \ln(b/a)}, \quad E_z = \frac{E_0 \ln(b/r)}{\ln(b/a)}.$$

内导线侧面外法向为 $+\hat{\boldsymbol{r}}$，内部 $D_r = 0$，所以

$$\boxed{\sigma_f = \frac{\varepsilon(V_0 - E_0 z)}{a \ln(b/a)}}, \quad \boxed{\lambda = \frac{2\pi\varepsilon(V_0 - E_0 z)}{\ln(b/a)}}.$$

又 $I=\gamma\pi a^2E_0$，故

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}\lambda}{\mathrm{d}z}=-\frac{2\varepsilon I}{\gamma a^2\ln(b/a)}}.$$

内势通过零点时侧面电量可以换号，电流仍向 $+z$。外边界内表面自由电荷为 $-\varepsilon(V_0-E_0z)/[b\ln(b/a)]$，其每单位长度电量与内导线相反。若改变同轴边界条件，表面电荷也相应改变，不能只凭导线电流指定唯一的外场。

例题 3　由磁针偏角测量电流

小磁针在水平面内转动，背景水平场 $B_H=30.0\,\mu\mathrm{T}$。长直导线平行于背景场，位于磁针上方 $h=2.00\,\mathrm{cm}$，导线场在针处水平且与背景垂直。针偏转 45°。忽略回流段与针的扰动，求电流大小和总场大小。参照图 8-16：导线电流与背景场平行，侧视图标出针到导线的高度。

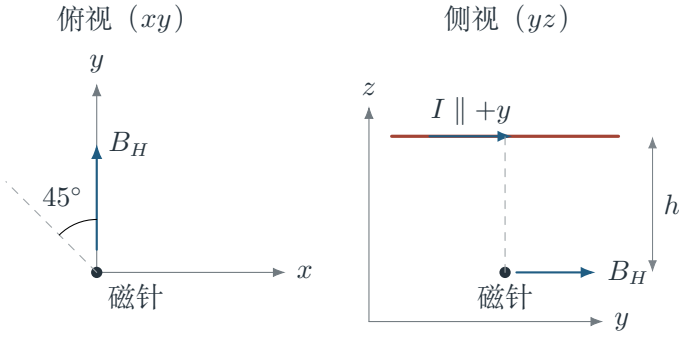


图 8-16　题图　导线电流与背景场平行，侧视图标出针到导线的高度

解　先由直线积分求导线场，

$$B_I=\kappa I\int_{-\infty}^{\infty}\frac{h\,\mathrm{d}x}{(x^2+h^2)^{3/2}}=\frac{2\kappa I}{h}=\frac{\mu_0 I}{2\pi h}.$$

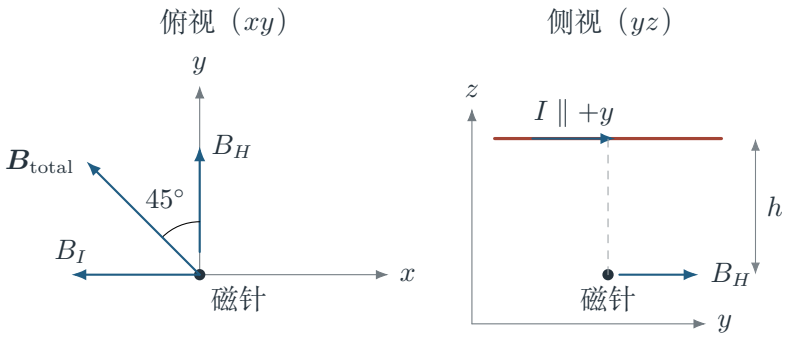


图 8-17　解答分析图　俯视图的导线场沿负 x，磁针沿两个正交场的合场偏转

图 8-17 的俯视图用于正交场合成，侧视图给导线高度；右手规则决定偏转朝向，总场大小不能直接相加。

磁针沿总场，正交分量给

$$\tan\theta=\frac{B_I}{B_H},\qquad \boxed{I=\frac{2\pi hB_H\tan\theta}{\mu_0}=3.00\,\mathrm{A}}.$$

总场大小

$$\boxed{B_{\mathrm{total}}=\sqrt{B_H^2+B_I^2}=\frac{B_H}{\cos\theta}=42.4\,\mu\mathrm{T}}.$$

定义图中背景为 $+y$，磁针位于导线下方，若导线电流沿 $+y$，则 $\hat{\boldsymbol{y}}\times(-\hat{\boldsymbol{z}})=-\hat{\boldsymbol{x}}$，磁针偏向 $-x$。反向电流使这横向分量反号；两次对称读数有助于发现零点偏移，但不自动消除与电流同样反号的回流磁场。

注意　读出的方向是总场方向；总场大小既不是导线场，也不是两个正交场大小的和。

例题 4　两电流元的形式磁力

元 1 位于原点，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1=\ell_1\hat{\boldsymbol{x}}$；元 2 位于 $s\hat{\boldsymbol{x}}$，$\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2=\ell_2\hat{\boldsymbol{y}}$，$s,\ell_i,I_i>0$。只比较两元在积分核中的形式贡献，求 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}$、$\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{1\leftarrow2}$，说明其物理含义。参照图 8-18：两积分电流元的几何方向。

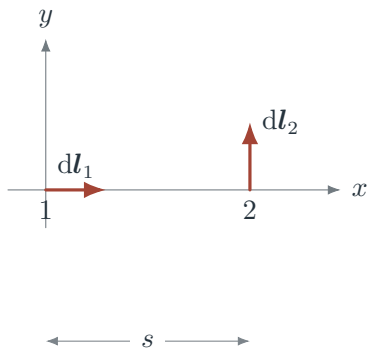


图 8-18　题图　两积分电流元的几何方向

解　源到场点 $\boldsymbol{R}_{12}=s\hat{\boldsymbol{x}}$，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}_{1\to2}=\kappa I_1\frac{\ell_1\hat{\boldsymbol{x}}\times s\hat{\boldsymbol{x}}}{s^3}=0,\qquad \boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=0}.$$

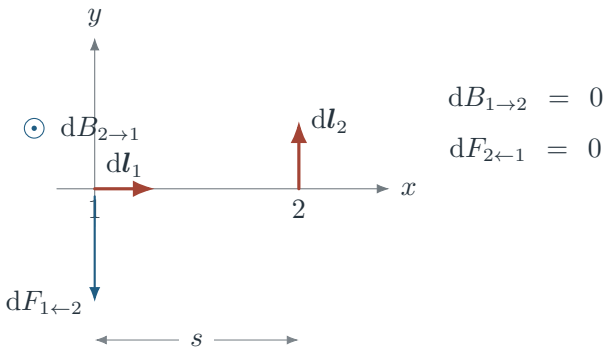


图 8-19　解答分析图　源场与受力各作一次叉乘，元对的形式力不互易

图 8-19 两次叉乘分别求源场和受力。元对没有完整回路的闭合积分条件，不能强令两形式贡献等大反向。

反向连线 $\boldsymbol{R}_{21}=-s\hat{\boldsymbol{x}}$，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}_{2\to1}=\kappa I_2\frac{\ell_2\hat{\boldsymbol{y}}\times(-s\hat{\boldsymbol{x}})}{s^3}=\frac{\kappa I_2\ell_2}{s^2}\hat{\boldsymbol{z}},$$

$$\boxed{\mathrm{d}\boldsymbol{F}_{1\leftarrow2}=-\frac{\kappa I_1I_2\ell_1\ell_2}{s^2}\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

一个零、一个非零，没有元对的反向等大关系。这不是两个孤立实体组成的封闭稳恒实验：每个元属于自己的完整回路，其他源与受力段尚未纳入。总动量关系应对完整物理系统分析；习题 15 证明分离稳恒闭合回路的总互力相反。

源场叉乘先算一次，受力叉乘再算一次；不能为了得到“反作用力”而强制删掉三重积中的一项。

例题 5　不对称有限直导线的磁场

导线位于 x 轴 $-a \le x \le b$，电流沿 $+x$，$a, b > 0$。观察点 $P = (0, h, 0)$，$h > 0$。求此段的磁场，并检查无限和短段极限。其余回路的贡献单独处理。参照图 8-20：垂足在有限直线段内部，两端长度可以不同。

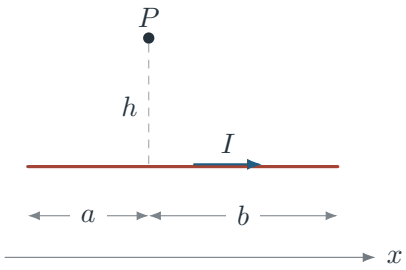
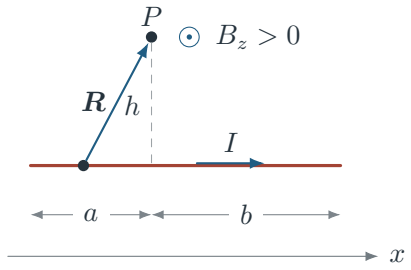


图 8-20　题图　垂足在有限直线段内部，两端长度可以不同

解　$\boldsymbol{R} = (-x, h, 0)$，微元叉积为 $h\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}}$，所有贡献同向，

$$\boldsymbol{B}_{\text{segment}} = \kappa I \hat{\boldsymbol{z}} \int_{-a}^{b} \frac{h\,\mathrm{d}x}{(x^2 + h^2)^{3/2}}.$$



a, b 分别进入端点项

$a, b \to \infty$ ： $B = 2\kappa I / h$

图 8-21　解答分析图　叉乘方向为纸外，端点项保留各自几何长度

图 8-21 用两个端点相对垂足的距离确定积分限；叉乘方向一致，但端点角相加只适用于垂足在线段内。

取原函数端值，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{segment}} = \frac{\kappa I}{h}\left[\frac{a}{\sqrt{a^2 + h^2}} + \frac{b}{\sqrt{b^2 + h^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

可定义正角 θ_a, θ_b 为端点连线偏离垂线的角，括号为 $\sin\theta_a + \sin\theta_b$。$a, b \to \infty$ 得 $\mu_0 I/(2\pi h)$；$a, b \ll h$ 得

$$B \simeq \kappa I \frac{a + b}{h^2},$$

对应一段短电流元的垂直方向场。若令 $a = b = h$，$B = \sqrt{2}\kappa I/h$，为无限直线场的 $1/\sqrt{2}$。当垂足在段外时，上述正角相加形式不再适用，要回到原函数的代数端值。

例题 6　扇环回路的中心磁场

两同心圆弧半径 $a<b$，张角 $\Phi\in(0,2\pi)$，两端由径向直导线连接。电流沿内弧逆时针、外弧顺时针，方向从 $+z$ 看。求中心磁场，解释径向连接段的贡献。参照图 8-22：内圆弧逆时针、外圆弧顺时针的闭合扇环。

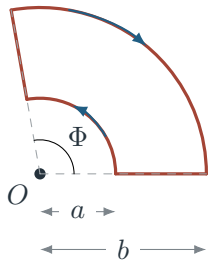
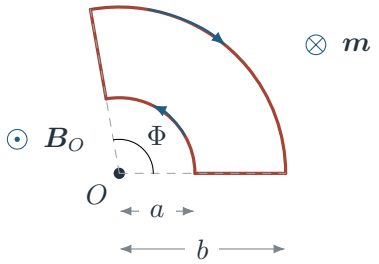


图 8-22　题图　内圆弧逆时针、外圆弧顺时针的闭合扇环

解　对圆弧，$\mathrm{d}l=r\,\mathrm{d}\phi$，$\boldsymbol{R}$ 指向中心，叉乘大小为 $r^2\,\mathrm{d}\phi$，

$$B_{\text{inner}}=\frac{\kappa I\Phi}{a}\quad(+z),\qquad B_{\text{outer}}=\frac{\kappa I\Phi}{b}\quad(-z).$$



径向连接段：$B_O=0$

$B_O=\kappa I\Phi(1/a-1/b)$

图 8-23　解答分析图　中心场沿纸外，回路磁矩沿纸内

图 8-23 的径向连接段在圆心叉乘为零；内外弧电流反向，按各自半径加减后，中心场与磁矩方向相反。

径向段每个 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 与 $\boldsymbol{R}$ 平行或反平行，叉积零。因此完整闭合回路

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O=\kappa I\Phi\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

这里的抵消依赖观察点就在圆心；换到其他点后，径向段一般也产生场。$b\to a$ 时回路面积及中心场趋零；反转电流，结果反向。回路磁矩沿内弧的反向，因为其围成区域的有向绕行是顺时针：

$$\boldsymbol{m}=-\frac{I\Phi}{2}(b^2-a^2)\hat{\boldsymbol{z}}.$$

中心场与远场磁矩方向可以不同，不能用磁矩直接代替近场积分。

例题 7　矩形回路的中心磁场

矩形回路位于 xy 平面，半边长 a, b，电流从 $+z$ 看逆时针。求中心场，并比较正方形与极长矩形极限。参照图 8-24：矩形半边长为 a, b，电流逆时针。

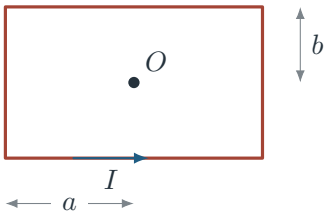
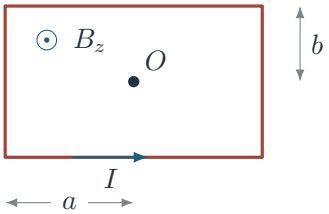


图 8-24　题图　矩形半边长为 a, b，电流逆时针

解　上下两条长 $2a$ 的边距中心 b，每条有限段贡献

$$B_{\text{horizontal}} = \frac{\kappa I}{b}\frac{2a}{\sqrt{a^2+b^2}}.$$



四边的中心场同向

$B_O = 4\kappa I\sqrt{a^2+b^2}/(ab)$

图 8-25　解答分析图　逐边积分，水平边与竖直边的距离不同

图 8-25 四边的中心场同向，水平边和竖边分别使用不同垂距；取长矩形极限时保留两条近长边。

左右两条长 $2b$ 的边距中心 a，各贡献 $2\kappa Ib/[a\sqrt{a^2+b^2}]$。四边都朝 $+z$，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O = \frac{4\kappa I\sqrt{a^2+b^2}}{ab}\hat{\boldsymbol{z}} = \frac{\mu_0 I\sqrt{a^2+b^2}}{\pi ab}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

正方形 $a=b$ 给 $B=\sqrt{2}\mu_0 I/(\pi a)$。$a \gg b$ 时左右短边远离中心、贡献小，上下边成为两条距离 b 的无限直导线，$B \to \mu_0 I/(\pi b)$，与两条无限线的同向场相加一致。固定周长时中心场不必在正方形处最大：把一边压得很窄会使场变大，但理想细线近场及机械尺度限制必须另查。

例题 8　反向同心线圈的场抵消

同平面同心圆线圈半径 $a<b$，内圈电流 $I_a>0$ 沿逆时针，外圈电流 $I_b>0$ 沿顺时针。求让中心场为零的电流比，并求轴上 $z\ll a$ 的首个非零项。参照图 8-26：同心反向线圈，外圆半径大于内圆。

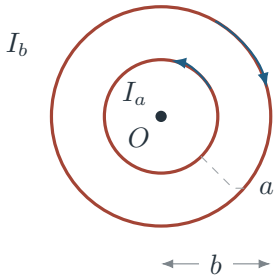


图 8-26　题图　同心反向线圈，外圆半径大于内圆

解　带方向叠加轴向场，

$$B_z(z)=\frac{\mu_0}{2}\left[\frac{I_a a^2}{(a^2+z^2)^{3/2}}-\frac{I_b b^2}{(b^2+z^2)^{3/2}}\right].$$

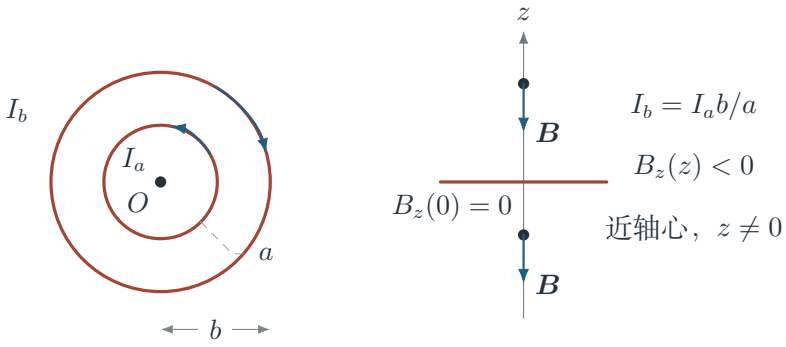


图 8-27　解答分析图　中心场抵消后，轴上仍保留负的二阶变化

图 8-27 另画轴上两侧的场箭头，二者都沿负轴方向；中心抵消仅消去常量项，首个剩余项为偶次项。

在 $z=0$ 令 $I_a/a-I_b/b=0$，

$$\boxed{I_b=I_a b/a}.$$

用 $(1+t)^{-3/2}=1-3t/2+O(t^2)$，

$$\boxed{B_z(z)=-\frac{3\mu_0 I_a}{4a}\left(\frac{1}{a^2}-\frac{1}{b^2}\right)z^2+O(z^4)}.$$

正负 z 两侧都指向 $-z$ 的坐标方向（$B_z<0$），不是“远离中心”或“指向中心”的径向表述。中心零场和轴向一阶导数零不保证二阶导数零。反向绕行的外圈较大且所需电流更大，远处总磁矩也通常不零。

注意　磁场为矢量，先用正负号表示各圈方向，再做展开；不要把零场推成有限体积内的磁屏蔽。

例题 9　均匀外场中曲线段的总力

一段载流导线从 $A=(0,0,0)$ 连到 $D=(a,b,0)$，中间形状任意，电流 $I>0$ 从 A 向 D。均匀外场 $\boldsymbol{B}=B_0\hat{\boldsymbol{z}}$，$B_0>0$。求该段总磁力；若另一路把 D 接回 A 且也处于同一均匀场，整个闭合回路总力是多少？参照图 8-28：任意曲线段处于均匀纸外磁场。

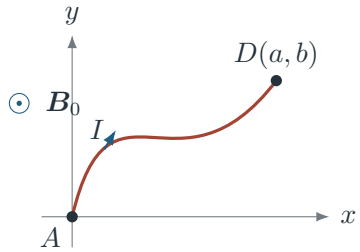


图 8-28　题图　任意曲线段处于均匀纸外磁场

解　均匀 $\boldsymbol{B}$ 可移出积分，

$$\boldsymbol{F}_{A\to D}=I\left(\int_A^D \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right)\times\boldsymbol{B}=I(\boldsymbol{r}_D-\boldsymbol{r}_A)\times\boldsymbol{B}.$$

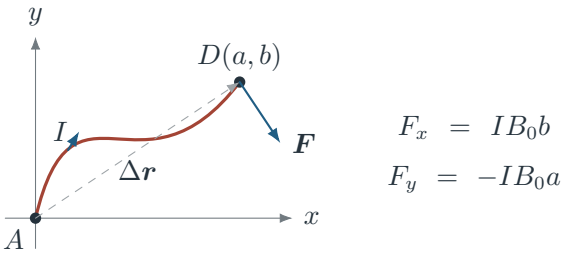


图 8-29　解答分析图　总力只依赖起终点位移；闭合回路总力为零

图 8-29 将曲线积分换成端点位移，再与外场叉乘；回流段的位移反号，完整均匀场回路合力相消。

故

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{A\to D}=IB_0(b\hat{\boldsymbol{x}}-a\hat{\boldsymbol{y}})}.$$

返程路径积分为 $-(\boldsymbol{r}_D-\boldsymbol{r}_A)$，所以 $\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{closed}}=0}$。零总力不等于零力矩：回路的不同部分受相反方向的力，仍可转动或受到内应力。若某部分离开磁场，或场随位置变化，端点公式及闭合回路零力结论要重新检验。形状无关只针对这一均匀场中的合力，不说明每一点的局部受力相同。

例题 10　直导线附近线框的磁力

长直导线沿 $+x$ 载流 $I_1>0$。同平面矩形线圈沿 x 长 L、沿 y 宽 w，近边距导线 $d>0$，近边电流 $I_2>0$ 沿 $+x$，远边沿 $-x$。求线圈总力；忽略长直导线端部与其回流段。参照图 8-30：线框近边电流与长直导线同向。

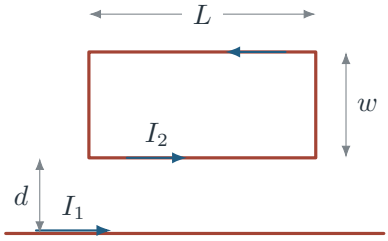


图 8-30　题图　线框近边电流与长直导线同向

解　在 $y>0$ 区域，直线场沿 $+z$，

$$B_z(y)=\frac{\mu_0 I_1}{2\pi y}.$$

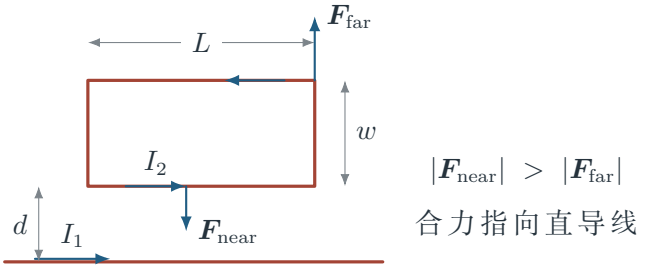


图 8-31　解答分析图　垂直于直导线的两边受力抵消，平行两边给向内合力

图 8-31 近边吸力较强、远边斥力较弱，另两边的积分力互相抵消；四边必须先纳入受力分析。

近边 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\parallel+x$，受力向 $-y$，远边受力向 $+y$，

$$\boldsymbol{F}_{\text{near}}=-\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi d}\hat{\boldsymbol{y}},\qquad \boldsymbol{F}_{\text{far}}=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi(d+w)}\hat{\boldsymbol{y}}.$$

两条竖边电流相反，在同一 y 的场相等，沿 x 的积分力反向等大。因此

$$\boxed{\boldsymbol{F}=-\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{d+w}\right)\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

净力吸向直导线。$w\ll d$ 时 $F\simeq \mu_0 I_1 I_2 L w/(2\pi d^2)$，等于小线圈磁矩 $m=I_2 L w$ 在非均匀场中的梯度效应；反转其中一个电流变为排斥。四边都应算，只是竖边可以在对称性后抵消。

例题 11　几何缩放下的磁场与磁力

两个分离稳恒细导线回路及其相对位置，所有长度一起乘以 $\lambda>0$，电流 I_1, I_2 保持不变。求对应位置场、两回路总互力和关于对应原点的力矩的缩放关系。参照图 8-32：两个完整回路同时等比例缩放，电流保持不变。

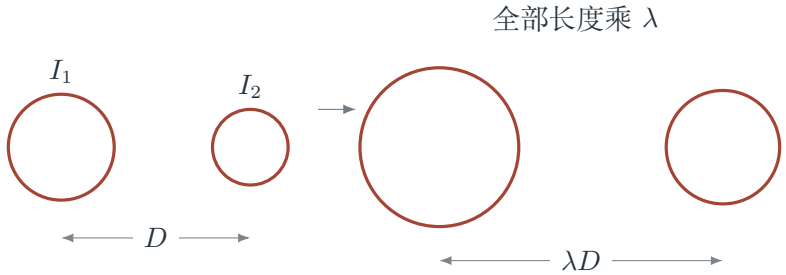


图 8-32　题图　两个完整回路同时等比例缩放，电流保持不变

解　源微元和源到场点连线都乘 λ，

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}'=\kappa I_1\frac{\lambda\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\times\lambda\boldsymbol{R}}{\lambda^3R^3}=\lambda^{-1}\mathrm{d}\boldsymbol{B}.$$

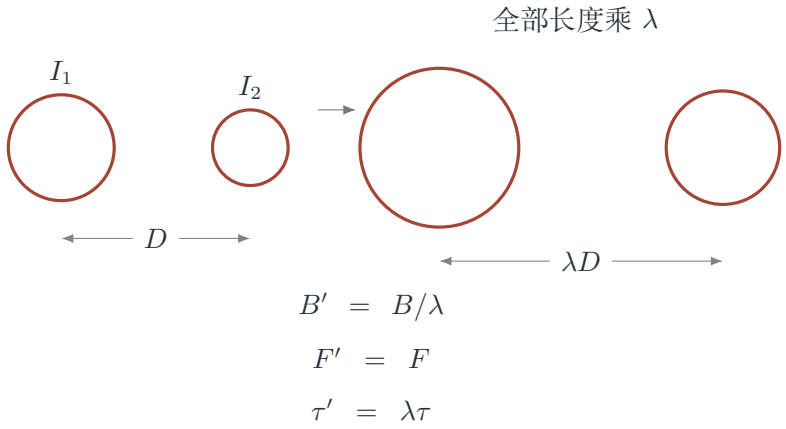


图 8-33　解答分析图　力与磁场、受力元长度的缩放共同决定

图 8-33 同时缩放源微元、源点距离和受力微元；场减小与受力段增长相抵，力矩还多一个力臂因子。

受力回路微元再乘 λ，

$$\boxed{\boldsymbol{B}'=\boldsymbol{B}/\lambda},\qquad \mathrm{d}\boldsymbol{F}'=I_2\lambda\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\times(\boldsymbol{B}/\lambda)=\mathrm{d}\boldsymbol{F},\qquad \boxed{\boldsymbol{F}'=\boldsymbol{F}}.$$

力臂也变 λ，故 $\boxed{\boldsymbol{\tau}'=\lambda\boldsymbol{\tau}}$。如果仅增大一条回路而保持两者距离不变，连线不再统一缩放，上述结论不能用。如果还把两电流分别乘 c_1, c_2，互力再乘 c_1c_2；材料电阻变化并不会在“电流固定”的题设下自动改变给定电流。

例题 12　反向双线的远处磁场

两条很长的平行直导线沿 z，一条在 $x=-a$ 载流 $+I\hat{\boldsymbol{z}}$，另一条在 $x=+a$ 载流 $-I\hat{\boldsymbol{z}}$，$a, I>0$。求 $P=(0,r,0)$、$r>0$ 的场，再取 $r \gg a$。端部在远处闭合，观察区忽略其场。参照图 8-34：反向平行双线的横截面。

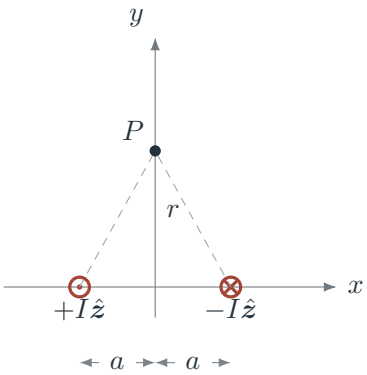
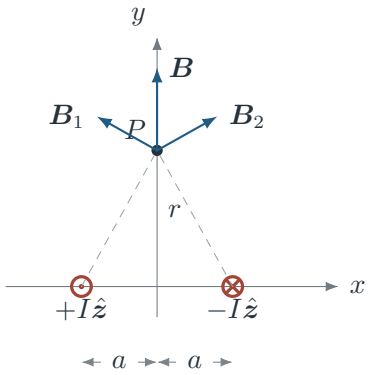


图 8-34　题图　反向平行双线的横截面

解　对第一条线 $\boldsymbol{R}_{\perp}=a\hat{\boldsymbol{x}}+r\hat{\boldsymbol{y}}$，场为

$$\boldsymbol{B}_1=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2+r^2)}(-r\hat{\boldsymbol{x}}+a\hat{\boldsymbol{y}}).$$



$$B_x = 0$$
$$B_y = \mu_0 I a/[\pi(a^2+r^2)]$$
$$a \ll r \ll \text{端部距离}$$

图 8-35　解答分析图　水平分量相消，竖直分量相加；中间远区按 r^{-2} 衰减

图 8-35 的两支场横向分量相消、纵向分量相加；无限双线的中间远区与整个有限回路的真正远场不同。

第二条的电流及横向位置均改变，

$$\boldsymbol{B}_2=\frac{\mu_0 I}{2\pi(a^2+r^2)}(r\hat{\boldsymbol{x}}+a\hat{\boldsymbol{y}}).$$

横向 x 分量抵消，y 分量相加，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_P=\frac{\mu_0 I a}{\pi(a^2+r^2)}\hat{\boldsymbol{y}}\simeq\frac{\mu_0 I a}{\pi r^2}\hat{\boldsymbol{y}}}.$$

单根线按 $1/r$ 衰减，反向双线的该区远场按 $1/r^2$ 衰减。这里 $a \ll r$ 还应让 r 远小于到端部的尺度，才有近似无限双线模型；对整个有限局域闭合回路的真正三维远场，首项按 $1/r^3$，习题 14 推导。两种“远”所指的几何尺度不同。

八　习题

基础题要求方向与单位完整；提高题要求说明回路、近似条件及极限；两道限时综合题建议各用 25 分钟完成。

习题 1　电中性与非零电流

均匀金属中正离子电荷密度为 $+ne$，自由电子电荷密度为 $-ne$，其中 $e>0$。离子静止，电子以 $-v_d\hat{\boldsymbol{x}}$ 漂移。求总电荷密度、电流密度及截面积为 S 的导线中的电流，并说明“导线中性”和“没有电流”有何区别。参照图 8-36：离子静止，电子沿负 x 漂移。

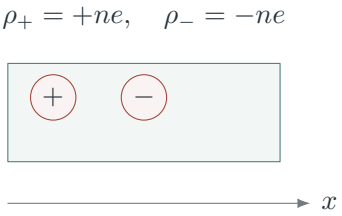


图 8-36　题图　离子静止，电子沿负 x 漂移

习题 2　指数变化的电导率与体电荷

长直导体截面积为 S，长度为 L，电导率 $\gamma(z)=\gamma_0 e^{z/L}$，介电常数为 ε。取一维稳恒模型，$\varphi(0)=U$，$\varphi(L)=0$，$U>0$。求 $J, E_z(z), \varphi(z), \rho_e(z)$ 及导体内体电荷总量。端部和横向修正不计。参照图 8-37：指数电导率下的一维稳恒模型。

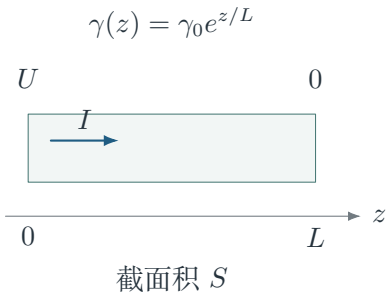


图 8-37　题图　指数电导率下的一维稳恒模型

习题 3　同轴结构中的电势零点

内导体半径 a，外筒内半径 $b>a$，间隙介电常数为 ε。内导体表面电势为 $V_0-E_0 z$，外筒保持 V_c。沿轴端部边界与此形式兼容。求内导体表面电荷密度及单位长度电荷，指出哪一截面的局部表面电荷为零，并判断该处电流是否必为零。内导体电导率为 γ。参照图 8-38：外筒保持常数电势 V_c。

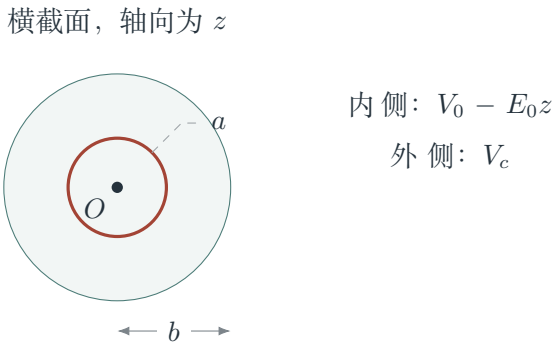


图 8-38　题图　外筒保持常数电势 V_c

习题 4　非正交磁场中的磁针偏转

水平背景磁场大小为 B_H，取其方向为 $+x$。长直导线在磁针处产生的水平磁场与 $+x$ 成角 α，磁针偏转角为 θ，且 $0<\theta<\alpha<\pi/2$。针到导线的垂距为 h，回流导线影响可忽略。求导线电流大小，并检验 $\alpha\to\pi/2$ 的结果。参照图 8-39：背景场与导线场成锐角，磁针沿合场。

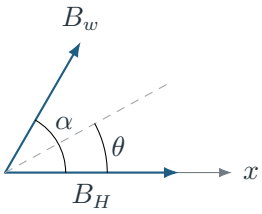


图 8-39　题图　背景场与导线场成锐角，磁针沿合场

习题 5　载流线段的磁力

均匀外磁场为 $\boldsymbol{B}=0.20\hat{\boldsymbol{z}}\,\mathrm{T}$。一段直导线通以 2.0 A 电流，沿电流方向的端点位移为 $\Delta\boldsymbol{l}=(0.030,0.040,0)\,\mathrm{m}$。求磁力矢量和大小，并说明它是否与导线垂直。参照图 8-40：直导线位于 xy 平面，外场垂直纸面。

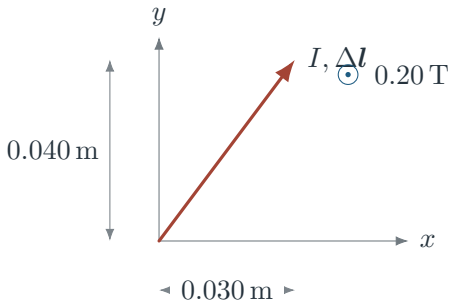


图 8-40　题图　直导线位于 xy 平面，外场垂直纸面

习题 6　垂足落在线段之外

载流直线段位于 $x \in [0, L]$，电流沿 $+x$。观察点为 $P = (-a, h, 0)$，其中 $a, h > 0$。求该段对 P 的磁场贡献，检查 $L \to 0$ 及 $a \to 0$，$L \to \infty$ 两种极限。此段属于完整回路，题目只计算已指定线段的贡献。参照图 8-41：场点的垂足落在有限线段左侧。

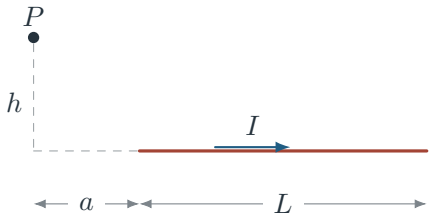


图 8-41　题图　场点的垂足落在有限线段左侧

习题 7　折成直角的长导线

导线从负 x 轴沿 $+x$ 到原点，再沿正 y 轴流向远处。求点 $P = (a, -a, 0)$ 的磁场，其中 $a > 0$。远处回路闭合，闭合部分对 P 的影响忽略。不得把两段各自当成无限长导线。参照图 8-42：电流从负 x 轴转向正 y 轴。

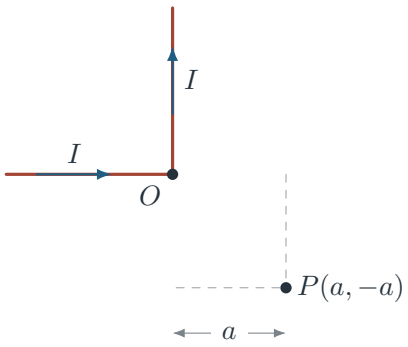


图 8-42　题图　电流从负 x 轴转向正 y 轴

习题 8　大圆弧与弦构成的闭合回路

半径为 a 的圆在 xy 平面内。一条导线从 $A = (0, a)$ 沿逆时针方向走过 $3\pi/2$ 圆弧到 $D = (a, 0)$，再沿直弦返回 A。电流为 I。求圆心处总磁场，分别标出圆弧与弦的方向。参照图 8-43：大圆弧逆时针，直弦由右端回到上端。

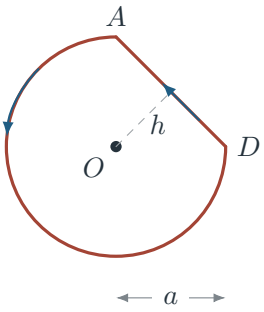
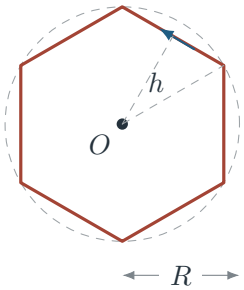


图 8-43　题图　大圆弧逆时针，直弦由右端回到上端

习题 9　正多边形回路的中心磁场

边数为 $n \geq 3$ 的正多边形导线外接圆半径为 R，电流为 I，从 $+z$ 看逆时针。求中心磁场，并验证 $n \to \infty$ 时趋于圆线圈结果。参照图 8-44：外接圆半径固定的正多边形回路。

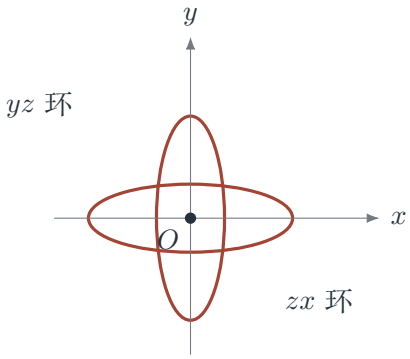


图以六边形示意
题设边数为 n

图 8-44　题图　外接圆半径固定的正多边形回路

习题 10　互相垂直的圆线圈

两个圆线圈半径均为 R，中心重合，分别位于 yz 和 zx 平面，电流均为 I。按右手规则，两线圈法向分别为 $+\hat{\boldsymbol{x}}$ 和 $+\hat{\boldsymbol{y}}$。求中心磁场矢量、大小及方向。参照图 8-45：两个互相垂直、中心重合的圆线圈。



各环法向为 $+x, +y$
半径 R，电流 I

图 8-45　题图　两个互相垂直、中心重合的圆线圈

习题 11　径向分布的环带电流

薄环带的内外半径为 a, b，电流沿逆时针的圆周方向流动。把总电流 I 均匀分配在径向宽度 $b-a$ 上，即半径 r 处宽度 $\mathrm{d}r$ 的细环电流为 $\mathrm{d}I = I\,\mathrm{d}r/(b-a)$。求中心磁场，并讨论环带变窄的极限。参照图 8-46：环带总电流均匀分配在径向宽度上。

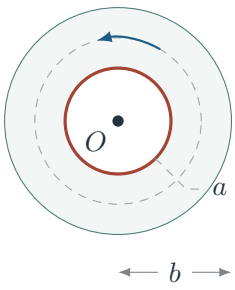


图 8-46　题图　环带总电流均匀分配在径向宽度上

习题 12　均匀带电圆盘旋转

半径为 R 的绝缘薄圆盘带均匀正面电荷密度 σ，绕 $+z$ 轴以角速度 Ω 旋转，$\Omega R \ll c$。忽略电荷重新分布。求圆心磁场和磁矩，并用总电荷 Q 表示。说明电荷环对应电流的求法。参照图 8-47：均匀正电荷圆盘绕纸外轴转动。

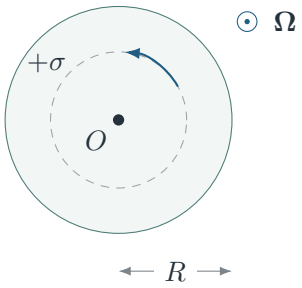


图 8-47　题图　均匀正电荷圆盘绕纸外轴转动

习题 13　两次测力重建磁场

在同一点用两段极短测试导线测量局部磁场，外场在测试范围内均匀，两次都有 $I\ell = 0.20\,\mathrm{A\,m}$。第一段电流沿 $+x$，测得 $\boldsymbol{F}_1 = (0, -6, 4)\,\mathrm{mN}$；第二段沿 $+y$，测得 $\boldsymbol{F}_2 = (6, 0, -2)\,\mathrm{mN}$。求 $\boldsymbol{B}$，指出重复测得的分量以及一次测量的局限。参照图 8-48：两段测试导线分别沿正 x, y。

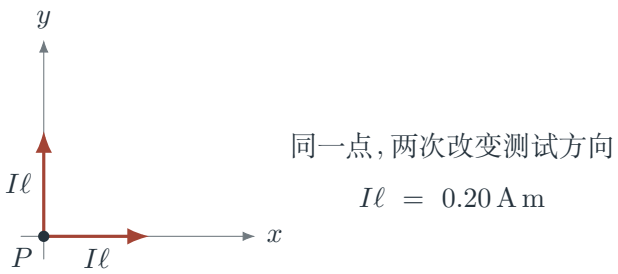


图 8-48　题图　两段测试导线分别沿正 x, y

习题 14　从完整回路推出磁偶极远场

一个局域闭合细导线回路尺度为 a，电流为 I，观察点距原点 $r \gg a$。以

$$\boldsymbol{m} = \frac{I}{2} \oint \boldsymbol{r}' \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}'$$

定义磁矩。从毕奥—萨伐尔积分展开推出磁偶极场，解释为何有限闭合回路的远场一般按 r^{-3} 衰减，并给出轴向和赤道面方向。参照图 8-49：有限局域回路与远处场点。

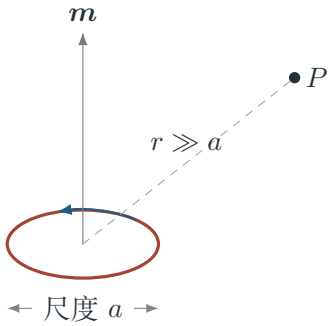


图 8-49　题图　有限局域回路与远处场点

习题 15　完整回路的作用力与反作用力

两个互不相交的闭合回路 C_1, C_2 通稳恒电流 I_1, I_2，求证它们的总磁力满足 $\boldsymbol{F}_{2\leftarrow 1} = -\boldsymbol{F}_{1\leftarrow 2}$。必须说明为何双叉乘中的第一项积分为零，以及此结论为何不能直接套用到两个任意电流元。参照图 8-50：互不相交的两个完整闭合回路。

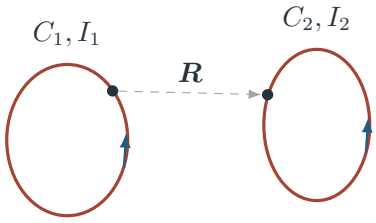


图 8-50　题图　互不相交的两个完整闭合回路

习题 16　均匀场中回路的力与力矩

任意形状的平面闭合回路通电流 I，处在均匀外磁场 $\boldsymbol{B}$ 中。证明总磁力为零，力矩为 $\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$，其中 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}$。说明静止稳定朝向及局部受力是否为零。参照图 8-51：回路磁矩与均匀外场成角。

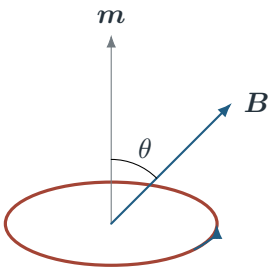


图 8-51　题图　回路磁矩与均匀外场成角

习题 17　限时综合：亥姆霍兹线圈

两个相同圆线圈半径为 a，中心位于 $z = \pm d$，平面均垂直于 z 轴，电流为 I，法向都为 $+z$。每个线圈为单匝。由场积分求轴上 $B_z(z)$，选择 d 使中心附近磁场的二阶变化消失，并求此时的中心场和首个非零相对修正项。最终结果写成

$$\frac{B_z(z)}{B_z(0)} = 1 + c_4 (z/a)^4 + O((z/a)^6).$$

必须说明对称性为何已经使一阶变化消失。参照图 8-52：两同向单匝线圈位于对称位置。

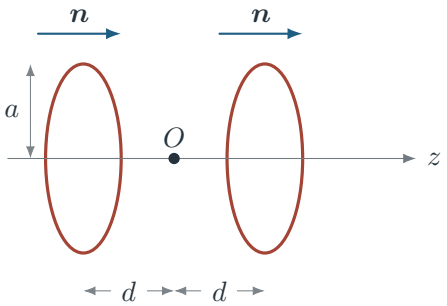


图 8-52　题图　两同向单匝线圈位于对称位置

习题 18　限时综合：磁力吸合的临界条件

一根长直导线通电流 I_1。与它共面的矩形线框沿长导线方向长为 L，横向宽为 d，近边在初始位置距长导线 d。近边电流 I_2 与长导线同向。线框只能沿垂直于导线的方向平移，轻弹簧在初始位置不伸长，劲度系数为 k_s，忽略重力与摩擦。设向导线靠近的位移为 $u \in (0, d)$，电源保持两电流恒定，回流路径对线框的磁场可忽略。求磁力 $F(u)$、平衡条件、存在平衡的临界电流乘积 $I_1 I_2$，并区分稳定与不稳定平衡。临界点能否当作稳定工作点？参照图 8-53：位移向导线为正，线框宽度保持为 d。

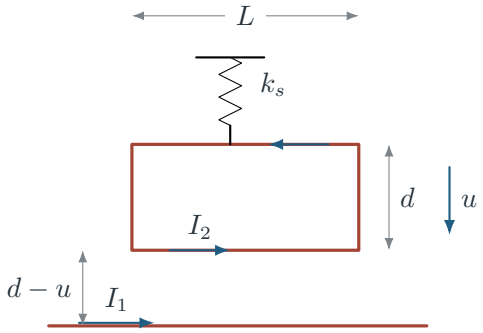


图 8-53　题图　位移向导线为正，线框宽度保持为 d

九　习题解答

习题 1 解答　电中性与非零电流

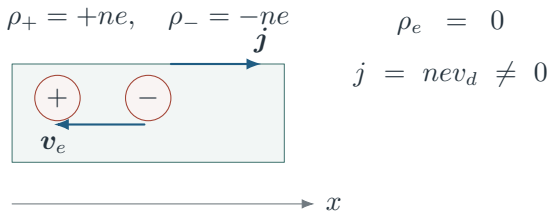


图 8-54　解答分析图　净电荷相消不等于各类电荷的通量相消

图 8-54 电子漂移反向而约定电流正向；净电量相消时，乘速度后的电流贡献仍不相消。

在所给离子静止的参考系中，

$$\rho_e = ne - ne = 0, \qquad \boldsymbol{j} = (ne)\mathbf{0} + (-ne)(-v_d\hat{\boldsymbol{x}}) = nev_d\hat{\boldsymbol{x}}, \qquad I = neSv_d.$$

总电荷密度把正负电荷按代数值相加；电流密度还必须乘各类电荷的速度。负电子向 $-x$ 运动，对约定电流的贡献沿 $+x$。因此体电中性与非零电流可以同时成立。以上为给定参考系中的非相对论模型，不能在改变参考系后仍不加分析地沿用“离子静止”。

注意　把 $j = \rho_e v_d$ 中的 ρ_e 当成总净电荷密度会错误地得出零电流。载流子电荷密度与净电荷密度是不同量。

习题 2 解答　非均匀导体的电场与体电荷

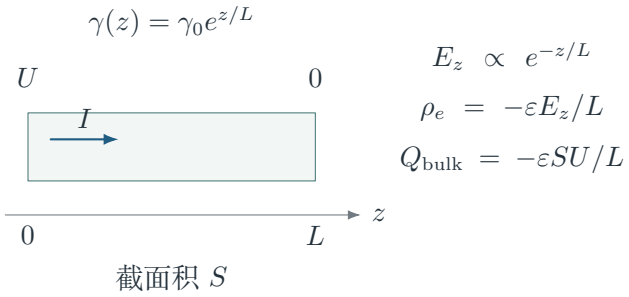


图 8-55　解答分析图　电压积分确定恒定电流密度，场梯度确定体电荷

图 8-55 同一电流穿过每一截面，指数电导率决定轴向场；体电量还可由两端场差独立核算。

稳恒条件与恒定截面积给出 $J = I/S$ 为常数。欧姆定律、端电压依次给出

$$E_z(z) = \frac{J}{\gamma_0}e^{-z/L}, \qquad U = \int_0^L E_z\,\mathrm{d}z = \frac{JL}{\gamma_0}(1 - e^{-1}).$$

故

$$\boxed{J = \frac{\gamma_0 U}{L(1-e^{-1})}}, \quad \boxed{E_z = \frac{Ue^{-z/L}}{L(1-e^{-1})}}, \quad \boxed{\varphi(z) = \frac{U(e^{-z/L} - e^{-1})}{1-e^{-1}}}.$$

最后一个式子由 $\varphi(z) = \int_z^L E_z(s)\,\mathrm{d}s$ 得到，直接代入两端可检查边界条件。由一维高斯定律，

$$\rho_e = \varepsilon\frac{\mathrm{d}E_z}{\mathrm{d}z} = -\frac{\varepsilon U e^{-z/L}}{L^2(1-e^{-1})} < 0.$$

体电荷总量为

$$Q_{\text{bulk}} = S\int_0^L \rho_e \,\mathrm{d}z = \varepsilon S[E_z(L) - E_z(0)] = \boxed{-\frac{\varepsilon S U}{L}}.$$

电场沿电流方向减弱，需要负的体电荷。这里的体电荷没有包括表面电荷和端部电荷；它不依赖 γ_0，因为固定端电压时，整体放大电导率只增大电流，不改变这一个一维电场分布。

习题 3 解答　同轴边界的电势与表面电荷

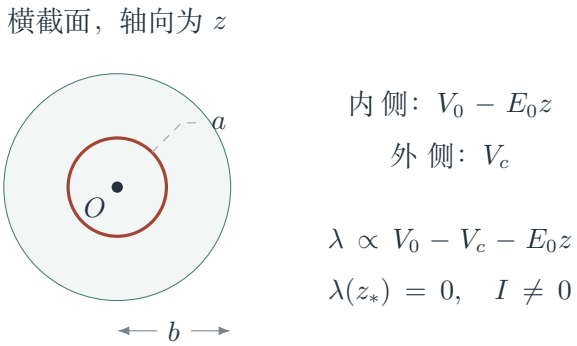


图 8-56　解答分析图　表面电荷由相对电势决定，电流由轴向梯度决定

图 8-56 以外筒为参考，侧面电量依赖两导体势差；零电量截面处仍可有非零轴向场和电流。

令 $A(z) = V_0 - V_c - E_0 z$。间隙无体电荷，满足拉普拉斯方程的电势为

$$\varphi(r,z) = V_c + A(z)\frac{\ln(b/r)}{\ln(b/a)}.$$

由于 $A''(z) = 0$，径向对数解与轴向线性项同时满足方程。由 $E_r = -\partial_r \varphi$ 得

$$E_r(a^+, z) = \frac{A(z)}{a\ln(b/a)}, \qquad \boxed{\sigma_f(z) = \frac{\varepsilon A(z)}{a\ln(b/a)}}, \qquad \boxed{\lambda(z) = \frac{2\pi\varepsilon A(z)}{\ln(b/a)}}.$$

内导体内部径向场为零，故表面高斯边界给出上式。局部电荷为零的截面为

$$z_* = \frac{V_0 - V_c}{E_0} \qquad (E_0 \neq 0),$$

该截面只有在实际导体长度范围内才存在。导体轴向场始终是 E_0，故

$$I = \gamma\pi a^2 E_0,$$

并不因为 $\lambda(z_*) = 0$ 而消失。若把 V_0, V_c 同时加上同一个常数，电场和表面电荷均不变；仅把内导体电势整体抬高、外筒不动，则物理边界改变，表面电荷会改变。

习题 4 解答　非正交磁场中的磁针偏转

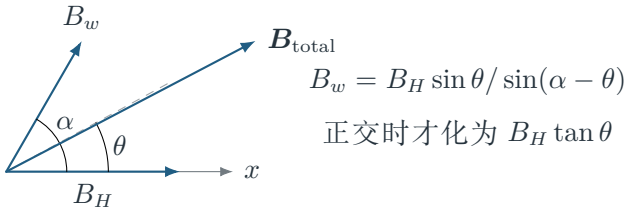


图 8-57　解答分析图　由水平和竖直分量反解导线磁场

图 8-57 的三个场方向组成非正交三角形；先列水平、竖直分量再消去导线场，最后才由垂距反解电流。

设导线场大小为 B_w，则总场分量为

$$B_x = B_H + B_w\cos\alpha, \qquad B_y = B_w\sin\alpha.$$

磁针沿总场指向，所以

$$\tan\theta = \frac{B_w\sin\alpha}{B_H + B_w\cos\alpha}.$$

两边乘 $\cos\theta$ 并整理，

$$B_H\sin\theta = B_w(\sin\alpha\cos\theta - \cos\alpha\sin\theta) = B_w\sin(\alpha-\theta).$$

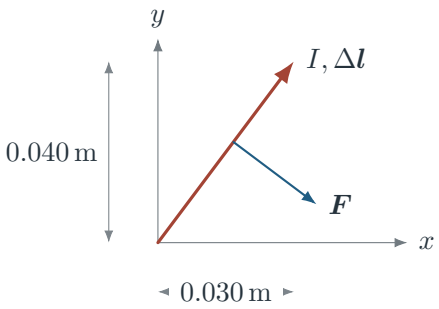
利用长直导线 $B_w = \mu_0 I/(2\pi h)$，得到

$$\boxed{I = \frac{2\pi h B_H}{\mu_0}\,\frac{\sin\theta}{\sin(\alpha-\theta)}}.$$

当 $\alpha = \pi/2$ 时化为 $I = 2\pi h B_H\tan\theta/\mu_0$。当 $\theta \to \alpha^-$，导线场必须远大于背景场，反解电流趋于无穷，符合总场方向趋向较强分量的直观。

注意　正切公式 $B_w = B_H\tan\theta$ 要求两个场正交；磁针转过的角不能自动当成源场与背景场的夹角。

习题 5 解答　载流线段的磁力分量



$$\boldsymbol{F} = (0.016, -0.012, 0)\,\mathrm{N}$$

$$\boldsymbol{F}\cdot\Delta\boldsymbol{l} = 0$$

图 8-58　解答分析图　磁力沿右下，与导线端点位移垂直

图 8-58 的力垂直端点位移，分量符号来自有向叉乘；标量公式只复核大小，不能独立给出方向。

导线直且外场均匀，可用 $\boldsymbol{F} = I\Delta\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}$：

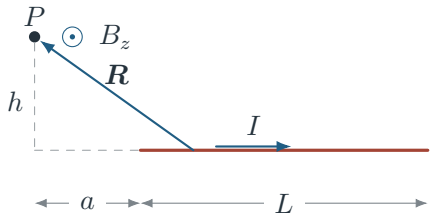
$$\Delta\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B} = \begin{vmatrix} \hat{\boldsymbol{x}} & \hat{\boldsymbol{y}} & \hat{\boldsymbol{z}} \\ 0.030 & 0.040 & 0 \\ 0 & 0 & 0.20 \end{vmatrix} = (0.0080, -0.0060, 0)\,\mathrm{T\,m}.$$

乘电流 $I = 2.0\,\mathrm{A}$，

$$\boxed{\boldsymbol{F} = (0.016, -0.012, 0)\,\mathrm{N}}, \qquad \boxed{F = \sqrt{0.016^2 + 0.012^2} = 0.020\,\mathrm{N}}.$$

点积 $0.016(0.030) - 0.012(0.040) = 0$，故力与导线垂直；它也与 $\boldsymbol{B}$ 垂直。导线长 $0.050\,\mathrm{m}$，与场成 90°，标量式 $ILB = 0.020\,\mathrm{N}$ 给出同样大小，但分量计算才确定正负方向。

习题 6 解答　有限直线段的磁场



两端的有向项作差

$L \to 0:\ B \propto L$

图 8-59　解答分析图　两端角不能当成正数直接相加

图 8-59 场点的垂足在线段外，两端有向项应相减；小线段极限也必须保留源点到场点的实际斜距。

源点为 $(x, 0, 0)$，由源点指向观察点的矢量为

$$\boldsymbol{R} = (-a - x)\hat{\boldsymbol{x}} + h\hat{\boldsymbol{y}}, \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}}.$$

所以 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{R} = h\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}}$，场沿 $+z$。设 $\kappa = \mu_0/(4\pi)$，令 $s = a + x$，则

$$B_z = \kappa I\int_0^L \frac{h\,\mathrm{d}x}{[(a+x)^2 + h^2]^{3/2}} = \frac{\kappa I}{h}\left[\frac{s}{\sqrt{s^2+h^2}}\right]_a^{a+L}.$$

故

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \frac{\kappa I}{h}\left[\frac{a+L}{\sqrt{(a+L)^2+h^2}} - \frac{a}{\sqrt{a^2+h^2}}\right]\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

当 L 很小时，对括号作一阶展开：

$$\boldsymbol{B} \simeq \frac{\kappa I L h}{(a^2+h^2)^{3/2}}\hat{\boldsymbol{z}},$$

这正是一个小线段的场贡献；当 $a \to 0,\ L \to \infty$ 时为 $\kappa I\hat{\boldsymbol{z}}/h$，只有无限整根导线的一半。若用两端夹角公式，垂足在外侧时应取有向角，两项不能一概相加。

习题 7 解答　直角导线的磁场

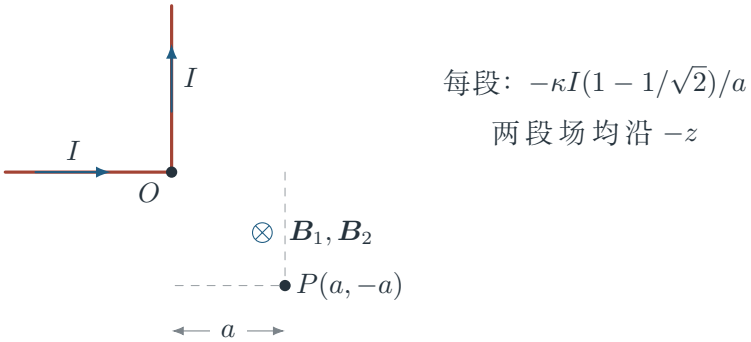


图 8-60　解答分析图　场点在两段电流的右侧，两场均指向纸内

图 8-60 两段电流对场点均产生纸内场，但各段的垂足都不在其内部，不能把它们分别当成无限整线。

第一段取源点 $(x,0), x \le 0$，电流沿 $+x$，有

$$(\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{x}}) \times [(a-x)\hat{\boldsymbol{x}} - a\hat{\boldsymbol{y}}] = -a\,\mathrm{d}x\,\hat{\boldsymbol{z}}.$$

故

$$B_{1z} = -\kappa I \int_{-\infty}^{0} \frac{a\,\mathrm{d}x}{[(a-x)^2+a^2]^{3/2}} = -\frac{\kappa I}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

第二段源点为 $(0,y), y \ge 0$，电流沿 $+y$。叉乘 $\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{y}} \times [a\hat{\boldsymbol{x}} - (a+y)\hat{\boldsymbol{y}}] = -a\,\mathrm{d}y\,\hat{\boldsymbol{z}}$，所以

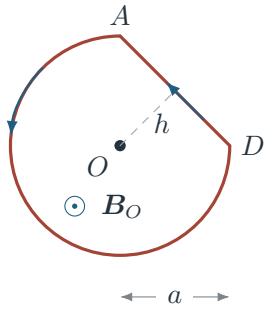
$$B_{2z} = -\kappa I \int_{0}^{\infty} \frac{a\,\mathrm{d}y}{[a^2+(a+y)^2]^{3/2}} = -\frac{\kappa I}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right).$$

两场同向叠加，

$$\boxed{\boldsymbol{B} = -\frac{2\kappa I}{a}\left(1-\frac{1}{\sqrt{2}}\right)\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

点 P 对两段都在电流右侧，右手规则给出纸内方向，与积分一致。这里垂足均不在半无限线段内部，因此每段小于“垂足位于端点”的半无限导线场。

习题 8 解答　圆弧与弦的磁场叠加



弧 角：$3\pi/2$

弦 场：$2\kappa I/a$

两 场 同 向

图 8-61　解答分析图　弦电流也绕中心逆时针，其中心场沿纸外

图 8-61 的大圆弧从上端逆时针走到右端，直弦再返回上端；两部分对圆心的场均向纸外。

圆弧各电流元到中心距离均为 a，且电流元与径向矢量垂直，故

$$\boldsymbol{B}_{\text{arc}} = \frac{\kappa I}{a}\frac{3\pi}{2}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

弦的方向是从 $D=(a,0)$ 到 $A=(0,a)$，中心在其左侧，因此弦场也沿 $+z$。中心到弦的垂距 $h = a/\sqrt{2}$，两端相对于垂足对称，端角均为 45°。由有限直线段公式，

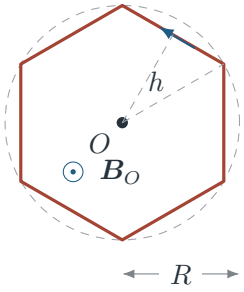
$$\boldsymbol{B}_{\text{chord}} = \frac{\kappa I}{h}(\sin 45^\circ + \sin 45^\circ)\hat{\boldsymbol{z}} = \frac{2\kappa I}{a}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O = \frac{\kappa I}{a}\left(\frac{3\pi}{2}+2\right)\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

本题弦不穿过圆心，因此没有理想细线模型的中心奇点。改成经过圆心的直径闭合时，不能简单用“径向叉乘为零”掩盖观察点在线上的问题。

习题 9 解答　正多边形中心的磁场



$h = R\cos(\pi/n)$

$B_O =$

$\mu_0 I n \tan(\pi/n)/(2\pi R)$

图 8-62　解答分析图　每边的法向场同向，随边数增大趋于圆环场

图 8-62 的辅助垂距为外接半径乘 $\cos(\pi/n)$。先求一边贡献再乘边数，圆极限保持同一外接半径。

设 $\psi = \pi/n$。每边中点到中心距离 $h = R\cos\psi$，半边长 $R\sin\psi$。由有限直导线场，

$$B_{\text{side}} = \frac{2\kappa I\sin\psi}{R\cos\psi} = \frac{2\kappa I}{R}\tan\psi.$$

各边对中心均贡献 $+z$ 场；它们的大小相等，因此

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O = \frac{\mu_0 I n}{2\pi R}\tan\frac{\pi}{n}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

当 $n\to\infty$，$n\tan(\pi/n)\to\pi$，故 $\boldsymbol{B}_O\to\mu_0 I\hat{\boldsymbol{z}}/(2R)$。注意这里保持的是外接圆半径；若保持多边形周长或内切圆半径，有限 n 的表达式不同，但同一圆极限可一致。

习题 10 解答　垂直线圈的磁场叠加

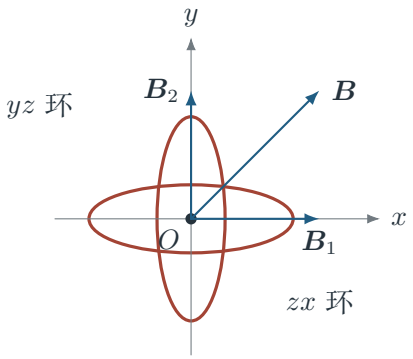


图 8-63　解答分析图　中心场位于两个正法向的角平分线上

图 8-63 两环各给沿自身正法向的场；两个正交分量等大，合场在对应法向的角平分线上。

每个圆线圈中心场大小为 $B_c=\mu_0 I/(2R)$。题目已用法向规定电流正方向，因此

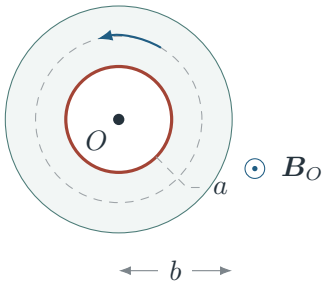
$$\boldsymbol{B}_1=B_c\hat{\boldsymbol{x}},\qquad \boldsymbol{B}_2=B_c\hat{\boldsymbol{y}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=B_c(\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}})}.$$

所以

$$\boxed{B=\sqrt{2}B_c=\frac{\mu_0 I}{\sqrt{2}R}},\qquad \hat{\boldsymbol{B}}=\frac{\hat{\boldsymbol{x}}+\hat{\boldsymbol{y}}}{\sqrt{2}}.$$

场在 xy 平面内，与正 x,y 轴均成 45°。不能把两个大小相等的场直接相加成 $2B_c$，因为两场相互垂直。

习题 11 解答　环带电流的磁场积分



$$\mathrm{d}I = I\,\mathrm{d}r/(b-a)$$
$$\mathrm{d}B = \mu_0\mathrm{d}I/(2r)$$

图 8-64　解答分析图　逐个细圆环相加，中心场积分产生对数

图 8-64 按径向宽度分配各细环电流，再乘圆环中心场核；这里的分配密度不是径向流动的体电流密度。

半径 r、宽度 $\mathrm{d}r$ 的细环中心场贡献为

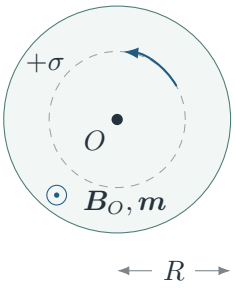
$$\mathrm{d}B_z=\frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2r}=\frac{\mu_0 I}{2(b-a)}\frac{\mathrm{d}r}{r}.$$

所有细环法向同为 $+z$，故

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O=\frac{\mu_0 I}{2(b-a)}\ln\frac{b}{a}\,\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

令 $b=a+\delta$，$\delta\to 0^{+}$，则 $\ln(1+\delta/a)=\delta/a+O(\delta^2/a^2)$，所以 $B_O\to\mu_0 I/(2a)$。这里 $\mathrm{d}I/\mathrm{d}r$ 的单位为 $\mathrm{A/m}$，是径向电流分配密度，并非体电荷密度或通常的径向电流密度。

习题 12 解答　旋转带电圆盘的电流与磁场



$$\mathrm{d}Q = 2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r$$
$$\mathrm{d}I = \sigma\Omega r\,\mathrm{d}r$$

图 8-65　解答分析图　电荷环每转一周通过截面一次，磁场和磁矩均沿纸外

图 8-65 的电荷细环每转一周通过截面一次，电流等于环电量除以周期；磁矩积分还多乘圆环面积。

半径 r 处环带电荷及运动周期为

$$\mathrm{d}Q=2\pi\sigma r\,\mathrm{d}r,\qquad T=\frac{2\pi}{\Omega},\qquad \boxed{\mathrm{d}I=\frac{\mathrm{d}Q}{T}=\sigma\Omega r\,\mathrm{d}r}.$$

正电荷逆时针运动，环电流法向为 $+z$。圆心场为

$$B_O=\int_0^R\frac{\mu_0\,\mathrm{d}I}{2r}=\frac{\mu_0\sigma\Omega R}{2}.$$

细环磁矩为 $\mathrm{d}m=\pi r^2\,\mathrm{d}I$，积分得

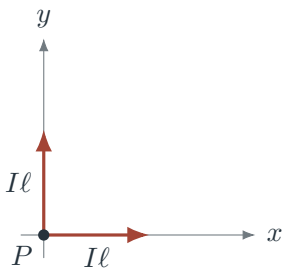
$$\boldsymbol{m}=\frac{\pi\sigma\Omega R^4}{4}\hat{\boldsymbol{z}}.$$

用 $Q=\pi\sigma R^2$ 表示，

$$\boxed{\boldsymbol{B}_O=\frac{\mu_0 Q\Omega}{2\pi R}\hat{\boldsymbol{z}}},\qquad \boxed{\boldsymbol{m}=\frac{Q\Omega R^2}{4}\hat{\boldsymbol{z}}}.$$

圆盘中心的积分有限，因为 $\mathrm{d}I\propto r\,\mathrm{d}r$ 抵消了圆环中心场的 $1/r$。轴对称电荷分布随时间不变，所以对磁场可用稳恒对流电流模型；转动的机械维持不由磁场公式决定。

习题 13 解答　两次测力重建磁场



$$F_{1y} = -I\ell B_z$$

$$F_{2x} = I\ell B_z$$

$$B_x = .010,\ B_y = .020,\ B_z = .030\,\mathrm{T}$$

图 8-66　解答分析图　共有分量 B_z 的两次反演可互相核对

图 8-66 两次正交测试分别缺少平行于自身的场分量；重复出现的 B_z 用于检验两组测力数据相容。

设 $\boldsymbol{B} = (B_x, B_y, B_z)$。叉乘分别给出

$$\boldsymbol{F}_1 = I\ell(0, -B_z, B_y), \qquad \boldsymbol{F}_2 = I\ell(B_z, 0, -B_x).$$

由第一组力，

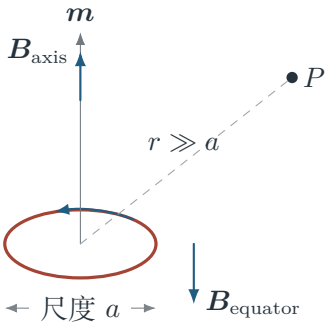
$$B_z = \frac{6\times 10^{-3}}{0.20} = 0.030\,\mathrm{T}, \qquad B_y = \frac{4\times 10^{-3}}{0.20} = 0.020\,\mathrm{T}.$$

由第二组力，

$$B_x = \frac{2\times 10^{-3}}{0.20} = 0.010\,\mathrm{T}, \qquad B_z = \frac{6\times 10^{-3}}{0.20} = 0.030\,\mathrm{T}.$$

故 $\boxed{\boldsymbol{B} = (0.010, 0.020, 0.030)\,\mathrm{T}}$。重复测得的 B_z 相等，可检验数据是否相容。单次沿 x 的测量不含 B_x：与电流元平行的场分量不产生磁力。仪器测的是测试回路在待测外场中的力，测试回路自身场不能加进被测外场。

习题 14 解答　闭合回路的磁偶极远场



$$\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$$

首个一般非零项为偶极场

$$B \propto r^{-3}$$

图 8-67　解答分析图　轴向场与磁矩同向，赤道场反向；闭合性消去 r^{-2} 项

图 8-67 的完整回路使最低阶矢量长度积分为零；剩余磁矩项在轴上顺磁矩，在赤道面逆磁矩。

从毕奥—萨伐尔积分出发，把核展开到电流源尺寸的一阶：

$$\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3} = \frac{\boldsymbol{r}}{r^3} - \frac{\boldsymbol{r}'}{r^3} + \frac{3\boldsymbol{r}(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')}{r^5} + O(a^2/r^4).$$

首项给出 $(\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}')\times\boldsymbol{r}/r^3 = 0$，这是闭合回路端点相同的直接结果。其余一阶项为

$$\boldsymbol{B} = \kappa I\left[-\frac{\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{r}'}{r^3} + \frac{3\oint(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{r}}{r^5}\right] + \cdots .$$

第一积分满足 $-I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{r}'=2\boldsymbol{m}$。第二积分使用闭合性恒等式

$$\oint r_i'\,\mathrm{d}r_j'=-\oint r_j'\,\mathrm{d}r_i', \qquad \boxed{I\oint(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}}.$$

该恒等式由 $\oint \mathrm{d}(r_i'r_j')=0$ 和磁矩分量定义得到。再用 $(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r})\times\boldsymbol{r}=(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r})\boldsymbol{r}-r^2\boldsymbol{m}$，得到

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\kappa}{r^3}\left[3(\boldsymbol{m}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}}-\boldsymbol{m}\right]+O(\kappa I a^3/r^4)}.$$

沿磁矩轴，场为 $2\kappa m\,\hat{\boldsymbol{m}}/r^3$；在赤道面，场为 $-\kappa\boldsymbol{m}/r^3$。若 $\boldsymbol{m}=0$，这一阶也消失，实际远场由更高多极项决定。无限长双线模型的 r^{-2} 行为与有限回路的 r^{-3} 行为并不矛盾：前者尚未进入“远于整个回路尺寸”的区域。

习题 15 解答　闭合回路总磁力的互易性

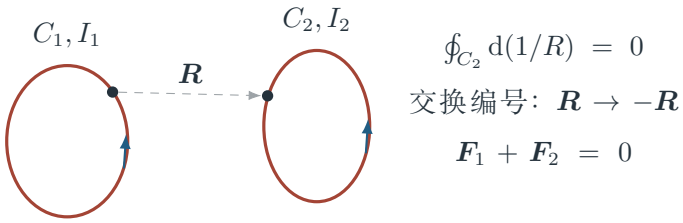


图 8-68　解答分析图　元对的第一项沿闭合回路积分为零，剩余总力互易

图 8-68 对完整闭合路径积分后，全微分项消失；交换回路时连线反号，才得到总互力反向相等。

令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}_2-\boldsymbol{r}_1$。双叉乘展开给出

$$\mathrm{d}^2\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=\kappa I_1I_2\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{R})-\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2)}{R^3}.$$

固定 C_1 的源点，第一项对 C_2 的内层积分为

$$\oint_{C_2}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{R}}{R^3}=-\oint_{C_2}\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2\cdot\boldsymbol{\nabla}_2\frac{1}{R}=0.$$

这是单值标量函数沿闭合路径的全微分积分；互不相交使路径上 $R\neq0$，无奇点。于是

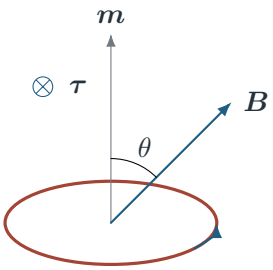
$$\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}=-\kappa I_1I_2\oint_{C_1}\oint_{C_2}\frac{\boldsymbol{R}(\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2)}{R^3}.$$

交换回路编号，$\boldsymbol{R}\to-\boldsymbol{R}$，点积和距离不变，直接得

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{1\leftarrow2}=-\boldsymbol{F}_{2\leftarrow1}}.$$

任意两个电流元不具有上述闭合全微分消去过程，局部公式不能直接要求两项各自互为反作用力。这里证明的是两个完整、稳恒回路之间的总磁力；若只截取近处两段，仍须记得回流段参与总力。

习题 16 解答　闭合回路的总力与力矩



$$\boldsymbol{F}_{\text{total}} = 0$$

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}$$

同向朝向稳定

图 8-69　解答分析图　图中力矩沿纸内，推动磁矩转向外场

图 8-69 的力矩沿减小夹角的方向。各段局部磁力可以非零，闭合回路总力仍由零端点位移而消失。

均匀外场可提出积分，回路闭合给出

$$\boldsymbol{F} = I \oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B} = I \left(\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} \right) \times \boldsymbol{B} = 0.$$

以任意原点计算力矩，用三重积恒等式：

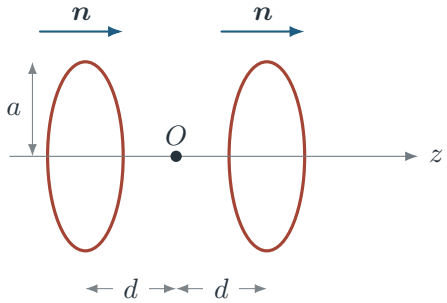
$$\boldsymbol{\tau} = I \oint \boldsymbol{r} \times (\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = I \oint (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{B})\, \mathrm{d}\boldsymbol{l} - I\boldsymbol{B} \oint \boldsymbol{r} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

第二项为 $-I\boldsymbol{B} \oint \mathrm{d}(r^2/2) = 0$。由习题 14 中同一个闭合积分恒等式，

$$I \oint (\boldsymbol{r} \cdot \boldsymbol{B})\, \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}, \qquad \boxed{\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}}.$$

平面回路面积矢量为 $S\boldsymbol{n} = \frac{1}{2} \oint \boldsymbol{r} \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}$，因此 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}$。力矩大小 $mB\sin\theta$，作用是减小 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 的夹角。两者同向时，对微小角偏离有恢复力矩，属稳定朝向；反向为不稳定朝向。总力零并不意味着每段 $\mathrm{d}\boldsymbol{F}$ 为零，局部力还可能改变导线张力或形状。

习题 17 解答　亥姆霍兹线圈的轴上磁场



$d = a/2$

$B_z(0) = (\mu_0 I/a)(4/5)^{3/2}$

相对变化首项：$-\frac{144}{125}(z/a)^4$

图 8-70　解答分析图　中心间距等于半径时，二阶轴向场变化消失

图 8-70 两线圈关于中点对称，奇次变化先消失；选择间距再消去二阶项，余下四阶项限制轴上均匀范围。

（1）逐个圆环积分。半径 a 的圆环上，轴向距离为 s 的观察点到各电流元距离均为 $\sqrt{a^2+s^2}$。横向分量按圆周对称消去，叉乘的轴向分子为 $a^2\,\mathrm{d}\phi$，因此

$$B_{\mathrm{ring}}(s) = \kappa I \int_0^{2\pi} \frac{a^2\,\mathrm{d}\phi}{(a^2+s^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+s^2)^{3/2}}.$$

两线圈法向同为 $+z$，所以

$$\boxed{B_z(z) = \frac{\mu_0 I a^2}{2}\left[(a^2+(z-d)^2)^{-3/2} + (a^2+(z+d)^2)^{-3/2}\right]}.$$

（2）选择间距。定义 $f(s) = (a^2+s^2)^{-3/2}$。两项关于 $z=0$ 对称，$B_z(-z) = B_z(z)$，故所有奇数阶导数均为零，特别是 $B_z'(0) = 0$。求导得

$$f'(s) = -3s(a^2+s^2)^{-5/2}, \qquad f''(s) = 3(4s^2-a^2)(a^2+s^2)^{-7/2}.$$

因此

$$B_z''(0) = \frac{3\mu_0 I a^2(4d^2-a^2)}{(a^2+d^2)^{7/2}},$$

取 $d>0$ 且 $B_z''(0)=0$，得

$$\boxed{d = \frac{a}{2}}, \qquad \boxed{\text{两线圈中心间距} = a}.$$

（3）中心场及剩余误差。代入间距：

$$\boxed{B_z(0) = \frac{\mu_0 I}{a}\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}}.$$

二阶项消失后不能声称任意区域完全均匀。继续计算

$$f^{(4)}(s) = 45\,\frac{a^4 - 12a^2s^2 + 8s^4}{(a^2+s^2)^{11/2}}.$$

两线圈相加后的泰勒展开是

$$B_z(z) = \mu_0 I a^2\left[f(d) + \frac{f''(d)}{2}z^2 + \frac{f^{(4)}(d)}{24}z^4 + \cdots\right].$$

在 $d = a/2$ 时，$f^{(4)}(d)/[24f(d)] = -144/(125a^4)$，故

$$\boxed{\frac{B_z(z)}{B_z(0)} = 1 - \frac{144}{125}\left(\frac{z}{a}\right)^4 + O((z/a)^6)}.$$

该式只控制轴上且 $|z| \ll a$ 的近中心变化，不能直接作为整个三维区域的误差上界。

习题 18 解答　载流线框的平衡与稳定性

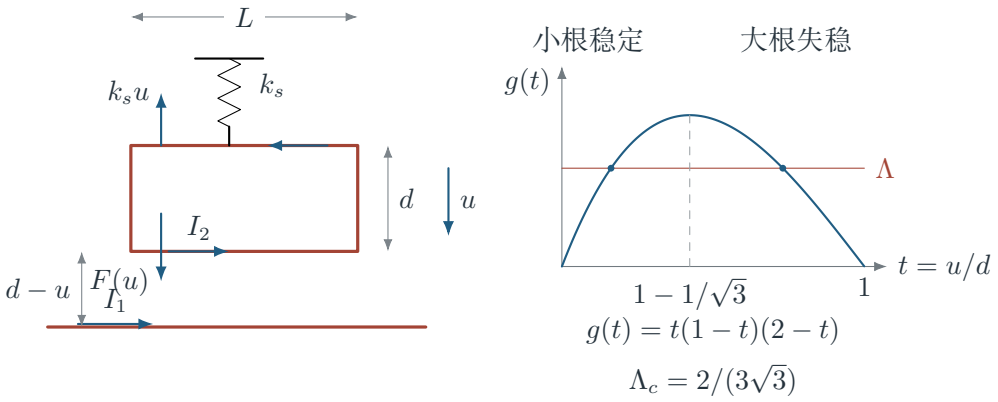


图 8-71　解答分析图　磁力向内、弹簧力向外；两平衡在临界点合并

图 8-71 的两真实间距分别为 $d-u$ 与 $2d-u$。右侧交点图把稳定小根、失稳大根和临界合并分开表示。

（1）磁力随位移的变化。位移 u 后，近边和远边距直导线分别为 $d-u$ 与 $2d-u$。近边同向电流相吸，远边反向电流相斥；垂直于直导线的两边受力沿直导线方向且互相抵消。因此向导线的合力大小为

$$\boxed{F(u)=C\left(\frac{1}{d-u}-\frac{1}{2d-u}\right)=\frac{Cd}{(d-u)(2d-u)}},\qquad C=\frac{\mu_0 I_1 I_2 L}{2\pi}>0.$$

两距离不能同时写成 $d-u$，线框宽度始终为 d。弹簧在 $u=0$ 时无力，向外恢复力大小为 $k_s u$。

（2）无量纲平衡方程。取

$$t=\frac{u}{d},\qquad \Lambda=\frac{C}{k_s d^2}.$$

由 $F(u)=k_s u$，得到

$$\boxed{g(t)=t(1-t)(2-t)=\Lambda},\qquad 0<t<1.$$

函数在两端均为零，在内部为正。求导：

$$g'(t)=2-6t+3t^2.$$

内部唯一极大点为 $t_*=1-1/\sqrt{3}$，代回得

$$\boxed{\Lambda_c=g(t_*)=\frac{2}{3\sqrt{3}}}.$$

所以当 $0<\Lambda<\Lambda_c$ 时有两个物理平衡点；等号时两个点合并；大于临界值时没有内部平衡。临界电流乘积为

$$\boxed{(I_1 I_2)_c=\frac{4\pi k_s d^2}{3\sqrt{3}\,\mu_0 L}}.$$

（3）小位移稳定性。取 u 为向内正方向，净力 $N(u)=F(u)-k_s u$。在平衡点 u_e 附近，

$$N(u_e+\delta u)=-k_{\text{eff}}\delta u+O(\delta u^2),\qquad k_{\text{eff}}=k_s-F'(u_e).$$

令 $H(t)=(1-t)(2-t)$，则 $F=k_s d\Lambda/H(t)$。在平衡点 $\Lambda=tH(t)$，可化简为

$$\boxed{k_{\text{eff}}=k_s\,\frac{g'(t)}{(1-t)(2-t)}}.$$

分母在 $0<t<1$ 为正，所以小根 $t<t_*$ 有恢复力，稳定；大根 $t>t_*$ 对扰动会继续偏离，不稳定。临界点 $g'=0$，线性恢复刚度为零，不能作为稳定工作点。

（4）临界点的非线性判据。净力还可写成

$$N=k_s d\,\frac{\Lambda-g(t)}{H(t)}.$$

在 $\Lambda=\Lambda_c$ 时，$g(t)\le\Lambda_c$，故临界点两侧净力均指向靠近导线；尤其从临界点稍向内扰动后，线框继续向内运动，不能恢复。因此仅看到“一阶斜率为零”不能判为稳定。理想模型在 $u\to d$ 时磁力发散，实际导线半径、接触和电源约束会限制适用范围；临界分析只使用尚未接触的区域。

十　磁场积分与受力公式的适用条件

毕奥—萨伐尔积分中的位移矢量从源点指向场点，电流元沿约定电流方向。各源的磁场按矢量叠加。理想细导线上的场有奇性，观察点不能直接取在线上；有限回路的回流段只有在其贡献足够小时才可忽略。

安培力使用受力导线所处的外磁场。均匀场中的闭合回路总力为零，仍可有力矩和局部应力。受约束回路的稳定性由净力对允许位移的变化决定，平衡方程本身只给出位置。关于习题 17，若每个线圈为 N 匝且匝间尺寸差可忽略，所有场值乘 N，最优间距不变。

第九讲　磁场计算与安培环路定理

毕奥—萨伐尔定律给出电流微元的场，安培环路定理给出磁场沿闭合曲线的积分。两者之间的联系，需要从闭合电流的几何性质来理解。环路积分容易求出，并不意味着环路上每一点的磁场也容易求出；能否由积分反求局部场，取决于电流分布的对称性。

本讲在真空中讨论稳恒电流。电流密度满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$，回流路径属于电流系统的一部分。无限长导线、无限电流面和连续密绕线圈均是理想模型，使用它们时须说明实际结构中被忽略的端部、引线或绕线间隙。

1　载流回路的磁场

1.1　直线电流的积分

令导线沿 z 轴，电流沿 $+z$，场点到轴线的距离为 $r>0$。以场点的垂足为 $z=0$，一段导线的两端坐标为 z_1,z_2，且 $z_2>z_1$。电流微元和源点到场点的位移分别是

$$I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=I\,\mathrm{d}z'\,\boldsymbol{e}_z,\qquad \boldsymbol{R}=r\boldsymbol{e}_r-z'\boldsymbol{e}_z.$$

叉乘沿 $\boldsymbol{e}_\varphi$，因此

$$B_\varphi=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{z_1}^{z_2}\frac{r\,\mathrm{d}z'}{(r^2+z'^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left[\frac{z'}{\sqrt{r^2+z'^2}}\right]_{z_1}^{z_2}.$$

这里的端点坐标带符号。垂足在线段内部时，$z_1<0<z_2$，两个端点贡献相加；垂足在线段外部时，两个同号端点项相减。用不带符号的“端点角”代入公式，容易把这两种情形混淆。

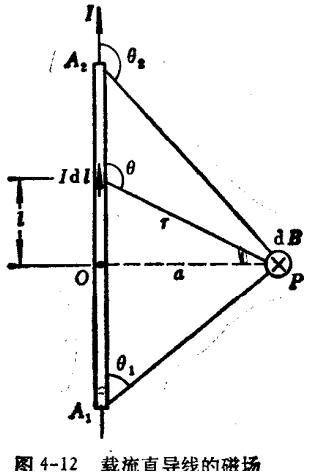


图 4-12　载流直导线的磁场

图 9-1　直线电流微元与场点的几何关系。图中的端点角从电流方向量起。

若定义 θ_i 为 $\boldsymbol{R}_i$ 与 $+z$ 的夹角，则 $\cos\theta_i=-z_i/\sqrt{r^2+z_i^2}$，原式等价于

$$B_\varphi=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}(\cos\theta_1-\cos\theta_2).$$

无限长导线和从垂足向一侧延伸的半无限导线分别给出

$$B_\infty=\frac{\mu_0 I}{2\pi r},\qquad B_{\mathrm{half}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}.$$

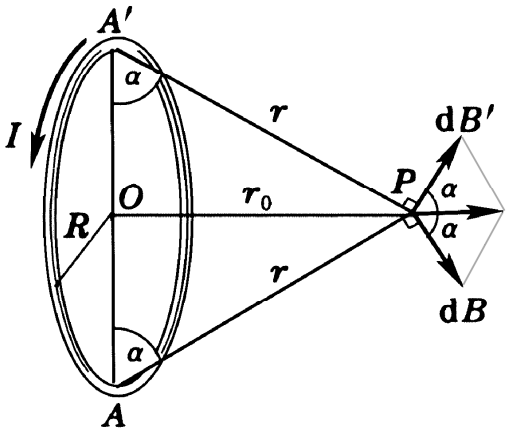
有限线段公式计算的是该段的贡献。实际闭合回路还包括连接段和回流段；只有它们离场点足够远，或另有可证明的抵消关系，才能把线段贡献作为总场的近似值。

1.2 圆线圈轴线上的场

半径为 R 的圆线圈位于 xy 平面，电流从 $+z$ 看为逆时针。轴上场点坐标为 z。对径电流元的横向场互相抵消，轴向分量相加：

$$\mathrm{d}B_z = \frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{R\,\mathrm{d}l'}{(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad \boxed{B_z(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}}.$$

分子中的 R 来自场的轴向投影，再乘一周长度 $2\pi R$。它并非把所有微元场的大小直接相加。



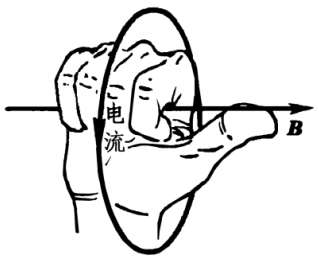


图 9-2　圆电流的轴向叠加及右手定则。

对 N 匝重合线圈，式中的 I 换为 NI。中心和远轴区的结果为

$$B_z(0) = \frac{\mu_0 N I}{2R}, \qquad B_z(z) = \frac{\mu_0 N I R^2}{2|z|^3}\left[1 - \frac{3R^2}{2z^2} + O\!\left(\frac{R^4}{z^4}\right)\right].$$

远场对应磁偶极矩 $\boldsymbol{m} = NI\pi R^2 \boldsymbol{e}_z$。轴上两侧的场均沿 $+z$，不能因 $z<0$ 就把方向反转。离开轴线后，一般还存在径向分量，轴线公式不能沿半径平移使用。

1.3 有限螺线管

密绕螺线管半径 R，两端为 $z' = -h, h$，长度 $L = 2h$，单位长度匝数为 $n = N/L$。忽略螺距和引线磁场，把厚度 $\mathrm{d}z'$ 内的 $n\,\mathrm{d}z'$ 匝视为圆线圈。轴上 z 处有

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 n I R^2}{2}\int_{-h}^{h}\frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}}.$$

令 $u = z - z'$，注意积分端点随之反向。得到

$$\boxed{B_z(z) = \frac{\mu_0 n I}{2}\left[\frac{z+h}{\sqrt{R^2+(z+h)^2}} - \frac{z-h}{\sqrt{R^2+(z-h)^2}}\right]}.$$

把右端和左端的带符号方向余弦分别记作 c_+, c_-，也可写成 $B_z = \mu_0 n I(c_+ - c_-)/2$。若采用图中的 β_1, β_2，须以图示射线的方向定义余弦，不能仅凭“内点”“外点”选择加减号。

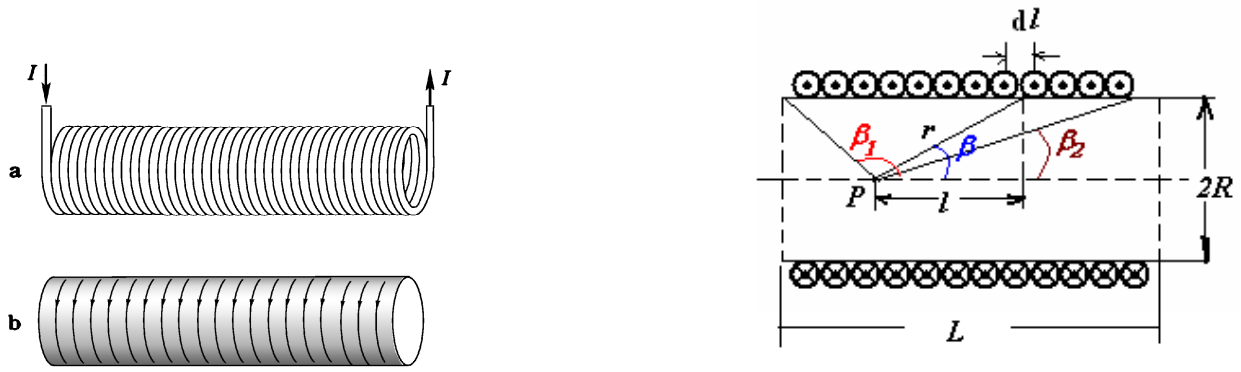


图 9-3　密绕线圈的圆电流分解和轴线上场点的端部几何。

中心场和端面轴心的场分别为

$$B_c = \mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}, \qquad B_e = \mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+4h^2}}.$$

在 $h/R\to\infty$ 时，$B_c\to\mu_0 nI$，而 $B_e\to\mu_0 nI/2$。长螺线管端面处的半场，是端部几何造成的结果，不能用管内深处的均匀场近似替代。

对深处的轴上点，令到两端的距离为 $d_1=h+z>0, d_2=h-z>0$。当 $d_1,d_2\gg R$ 时，

$$\frac{B_z}{\mu_0 nI} = 1-\frac{R^2}{4}\left(\frac{1}{d_1^2}+\frac{1}{d_2^2}\right)+O\!\left(\frac{R^4}{d_1^4}+\frac{R^4}{d_2^4}\right).$$

近似误差由到最近端部的距离控制，长度很大而场点紧贴端面，仍不满足这个展开的条件。

1.4　亥姆霍兹线圈与反向线圈

两相同线圈各为 N 匝，半径 R，中心位于 $z=\pm d$。同向电流的轴向场为

$$B(z) = C\{f(z-d)+f(z+d)\}, \qquad C=\frac{\mu_0 NIR^2}{2}, \quad f(u)=(R^2+u^2)^{-3/2}.$$

关于中面镜像对称，故所有奇数阶导数在 $z=0$ 消失。决定中心附近轴向均匀程度的是二阶项：

$$B(0)=\frac{2C}{(R^2+d^2)^{3/2}}, \qquad B''(0)=\frac{6C(4d^2-R^2)}{(R^2+d^2)^{7/2}}.$$

令 $B''(0)=0$，得 $2d=R$，即间距等于半径。此时

$$B_H=\left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 NI}{R}, \qquad \frac{B(z)}{B_H}=1-\frac{144}{125}\frac{z^4}{R^4}+O\!\left(\frac{z^6}{R^6}\right).$$

$B''(0)=0$ 消除了二阶起伏，但有限线圈产生的场仍然随位置变化。若需给出指定范围内的误差，应把展开式或精确场代入该范围，而不能写成“中部处处均匀”。

两线圈反向通电时，

$$B_A(z)=C\{f(z-d)-f(z+d)\}, \qquad B_A(0)=0, \qquad B_A'(0)=\frac{6Cd}{(R^2+d^2)^{5/2}}.$$

这里规定 $z=+d$ 处线圈的磁矩沿 $+z$，故中心附近 $z>0$ 的轴向场为正。真空轴对称区域中，由 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，近中心还有

$$\boldsymbol{B}\simeq g\left(z\boldsymbol{e}_z-\frac{\rho}{2}\boldsymbol{e}_\rho\right), \qquad g=B_A'(0).$$

轴向梯度为 g，两个横向梯度均为 $-g/2$；三个方向的梯度之和为零。

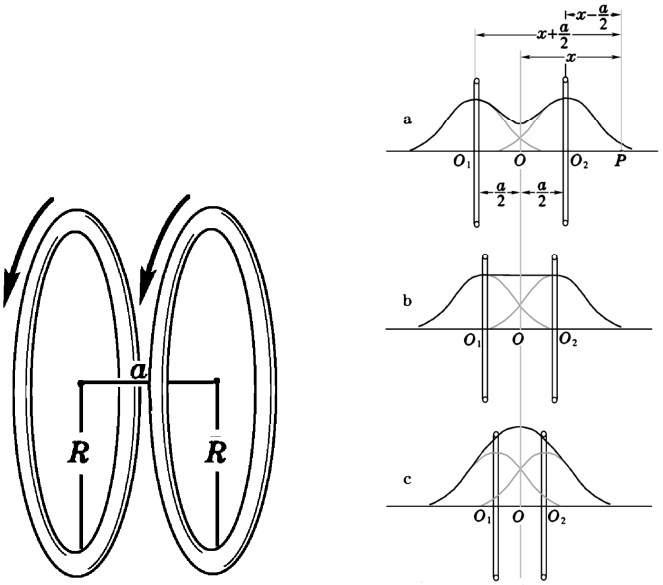


图 9-4　同轴线圈及间距变化时的轴向场分布。两线圈中心的中点为 O。

2　闭合电流、立体角与磁标势

2.1　磁荷模型与磁偶极层

电流回路的远场可用磁偶极矩描述。进一步，把回路看成一张以该回路为边界的曲面上连续分布的偶极子，也能在曲面之外重现其磁场。这种“磁偶极层”是数学上的等效源，不表示真空中存在独立磁荷。

为明确磁荷模型的量纲，取形式磁荷 q_m 的单位为韦伯，定义其所受力为 $\boldsymbol{F} = q_m \boldsymbol{H}$。与库仑场相仿，模型中的点源给出

$$\boldsymbol{H}(\boldsymbol{R}) = \frac{q_m}{4\pi\mu_0}\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}, \qquad V_m(\boldsymbol{R}) = \frac{q_m}{4\pi\mu_0 R}, \qquad \boldsymbol{H} = -\nabla V_m.$$

一对相隔 $\boldsymbol{l}$ 的异号形式磁荷在远处产生偶极势

$$V_m = \frac{\boldsymbol{P}_m \cdot \boldsymbol{R}}{4\pi\mu_0 R^3}, \qquad \boldsymbol{P}_m = q_m \boldsymbol{l}.$$

与小电流回路对应时，$\boldsymbol{P}_m = \mu_0 \boldsymbol{m}$。以回路为边界的曲面上，沿法向布置偶极矩面密度 $\tau_m = \mu_0 I$，其外部标势就能与载流回路的标势相同。这一等价只用于层外场；不能由形式磁荷的模型推出实际磁场具有磁单极源。

本讲始终以实际电流为物理源。真空中 $\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}/\mu_0$。引入磁标势只是为了表示无电流区域的场；在有电流的区域，不能用一个处处单值的标势来代替整个磁场。上述 q_m 以韦伯计量，若另用安培米计量形式磁荷，库仑式中的 μ_0 因子也要相应调整。

2.2　立体角的符号与支面

电流沿闭合曲线 C 流动。选择以 C 为边界的定向曲面 S，曲面法向与电流方向满足右手关系。令场点为 $\boldsymbol{r}$，源点为 $\boldsymbol{r}'$，定义

$$\Omega(\boldsymbol{r}) = \int_S \frac{\boldsymbol{n}' \cdot (\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}S'.$$

这是从曲面法向一侧观察为正的带符号立体角。改变支面后，Ω 可相差 4π 的整数倍，离开支面和电流线的局部梯度不变。

以半径 R、法向 $+z$ 的圆盘为例，对轴上 $z\neq 0$ 的场点直接积分：

$$\begin{aligned}\Omega(z) &= 2\pi\int_0^R \frac{z\,s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}}\\ &= 2\pi\left[\operatorname{sgn}(z)-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right].\end{aligned}$$

于是 $\Omega(0^+)=2\pi,\Omega(0^-)=-2\pi$，沿法向穿过盘面有 $+4\pi$ 的跳跃。盘面是人为选取的支面，回路中心并不存在真实场的奇点。

2.3 电流场与立体角梯度

对场点作位移 $\mathrm{d}\boldsymbol{r}$，等价于把回路和支面向相反方向平移。

窄带的定向面元满足 $\mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{band}}=-\mathrm{d}\boldsymbol{r}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$。新旧支面和窄带围成不含场点的闭合面，总立体角为零，因此 $\mathrm{d}\Omega$ 等于窄带的立体角。令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$，标量三重积给出

$$\mathrm{d}\Omega=\oint_C\frac{\boldsymbol{R}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}_{\mathrm{band}}}{R^3}=-\left[\oint_C\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3}\right]\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{r}.$$

由于任意位移方向均满足这个关系，

$$\boxed{\boldsymbol{B}=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\Omega},\qquad V_m=\frac{I}{4\pi}\Omega,\qquad \boldsymbol{H}=-\nabla V_m.$$

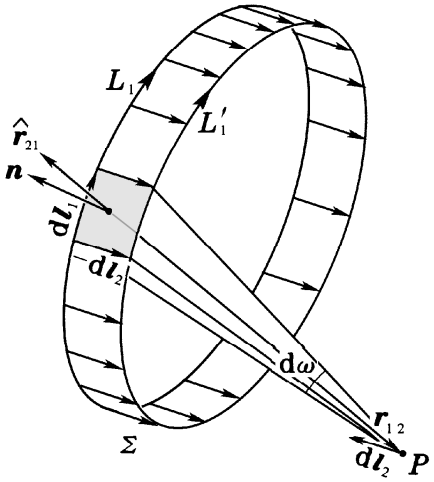


图 9-5　回路平移扫出的窄带面。窄带立体角的变化可由场点位移计算。

不同文献可能把立体角定义为指向源点的投影，并在磁场公式中使用相反符号。立体角的定义和梯度公式须配套。本讲的约定代入圆盘可得

$$-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\Omega}{\mathrm{d}z}=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}},$$

与圆线圈轴线场一致。上式在 $z\neq 0$ 成立，穿越支面时应换支，不能把立体角跳跃当成实际磁场的无穷大脉冲。

3 安培环路定理

3.1 环路方向与穿面电流

取闭合积分曲线 L，再取任一以 L 为边界的定向曲面 Σ。法向与 L 的行进方向满足右手关系。稳恒电流在真空中满足

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_\Sigma, \qquad I_\Sigma = \int_\Sigma \boldsymbol{J}\cdot \boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S}\,.$$

离散导线的形式是 $I_\Sigma = \sum_k s_k I_k$，其中 s_k 是带符号穿越次数。同一根导线可能穿过曲面两次；电流一进一出时，其代数贡献为零。

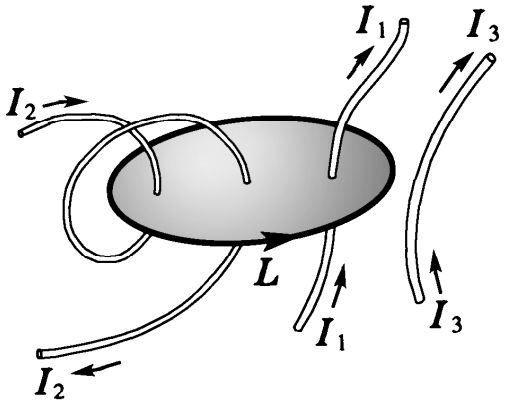


图 9-6　穿面电流按曲面法向取代数和，未穿面的导线仍可产生局部磁场。

积分中的 $\boldsymbol{B}$ 是所有电流产生的合场，包括未穿过 Σ 的电流。右端只列穿面电流，因为其余电流对该闭合环路的净环流为零。把它们的局部场删去，会错误地改变左端的被积函数。

3.2 由立体角给出的证明

先取一条闭合源电流 C，以 S 为其支面。积分环路 L 不经过源导线。

若 L 与 C 不套连，可沿 L 选取一个连续且回到原值的立体角分支。于是

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\oint_L \mathrm{d}\Omega = 0.$$

若 L 沿正向与 C 套连一次，可把它在穿越 S 的点附近切开。穿越支面的那段长度趋于零，而该处距源电流线有限，磁场连续且有限，因此这段的磁场积分趋于零。支面两侧的 Ω 跳跃为 $+4\pi$；剩余连续路径上的总变化为 -4π。因此

$$\oint_L \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}(-4\pi) = \mu_0 I.$$

反向套连改变符号，套连 m 次得到 $m\mu_0 I$。多个电流回路按线性叠加相加，再将离散回路过渡到连续电流分布，便得到一般形式。证明中的支面任意性，是环路定理不依赖所选积分曲面的几何原因。

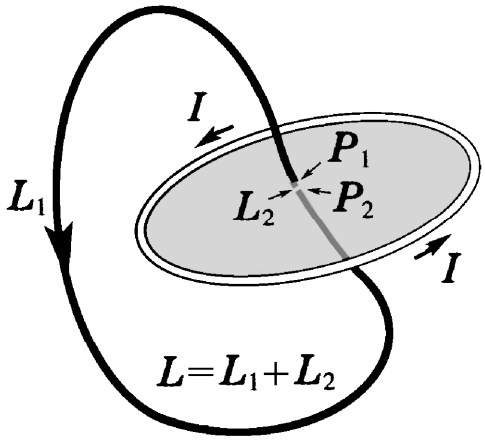


图 9-7　积分环路与源电流回路套连，支面两侧的立体角分支相差 4π。

3.3　穿面电流与曲面无关

曲面 Σ_1, Σ_2 有同一边界、同一边界方向。二者组成闭合面 $\Sigma_1 \cup (-\Sigma_2)$。用散度定理：

$$I_{\Sigma_1} - I_{\Sigma_2} = \oint_{\Sigma_1 \cup (-\Sigma_2)} \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \int_V \nabla \cdot \boldsymbol{J} \, \mathrm{d}V = 0.$$

稳恒条件不可省略。若电荷正在某一区域积累，$\nabla \cdot \boldsymbol{J} \neq 0$，仅写导电电流的环路定理便不能对不同曲面同时成立。那属于非稳恒电磁场，需引入位移电流。

3.4　微分形式与局部无旋区域

对光滑场应用斯托克斯定理：

$$\oint_L \boldsymbol{B} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \int_\Sigma (\nabla \times \boldsymbol{B}) \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S} = \mu_0 \int_\Sigma \boldsymbol{J} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

因曲面任意，

$$\boxed{\nabla \times \boldsymbol{B} = \mu_0 \boldsymbol{J}}, \qquad \boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 0}.$$

第二式表达磁通无源性，并非由环路定理单独推出。两式与边界条件共同约束磁场。

在无限长导线外，$\boldsymbol{J} = 0$，局部有 $\nabla \times \boldsymbol{B} = 0$。然而绕导线一周的环流仍为 $\mu_0 I$。去掉导线后的空间有不可收缩的环路，局部无旋不保证全域存在单值标势。柱坐标中可取

$$V_m = -\frac{I}{2\pi}\varphi, \qquad -\mu_0 \nabla V_m = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}\boldsymbol{e}_\varphi.$$

φ 增加 2π 后，标势改变 $-I$，磁场却仍为同一物理场。

4　对称性与求场

4.1　圆柱对称电流

无限长、轴对称的轴向电流 $\boldsymbol{J} = J_z(r)\boldsymbol{e}_z$，在无外加场的条件下产生纯环向场。沿半径 r 的同轴圆取环路，场的大小处处相同，且场与切线同向：

$$2\pi r B_\varphi(r) = \mu_0 \, 2\pi \int_0^r J_z(s) s \, \mathrm{d}s.$$

于是

$$\boxed{B_\varphi(r)=\frac{\mu_0}{r}\int_0^r J_z(s)s\,\mathrm{d}s}.$$

积分上限仅到环路内部，不能把全部电流 I 用于导体内部。半径 a 的均匀实心导线给出

$$B_\varphi(r)=\begin{cases}\mu_0 Ir/(2\pi a^2), & 0\le r<a,\\ \mu_0 I/(2\pi r), & r\ge a.\end{cases}$$

在没有表面电流的边界，B_φ 连续；斜率可以改变。

4.2 电流面与场的跳跃

电流面法向为 $\boldsymbol{n}$，面电流密度为 $\boldsymbol{K}$，单位是 $\mathrm{A/m}$。取跨越界面的窄矩形环路，短边贡献在高度趋零时消失。所得边界条件为

$$\boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_+-\boldsymbol{B}_-)=\mu_0\boldsymbol{K}},\qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_+-\boldsymbol{B}_-)=0.$$

例如 $z=0$ 上有 $\boldsymbol{K}=K\boldsymbol{e}_x$。在无外场且两侧对称的条件下，

$$\boldsymbol{B}(z>0)=-\frac{\mu_0 K}{2}\boldsymbol{e}_y,\qquad \boldsymbol{B}(z<0)=+\frac{\mu_0 K}{2}\boldsymbol{e}_y.$$

该界面上的理想场有跳跃。计算电流面自身所受的力时，应取两侧场的平均值，或剔除该面的自场；不能把任一侧总场直接代入面力公式。

4.3 螺线管与环形线圈

无限密绕螺线管等效为圆柱面上的环向面电流 $\boldsymbol{K}=nI\boldsymbol{e}_\varphi$。由平移和旋转对称性，场只能沿轴向，且各区域为常量。跨越圆柱面的矩形环路给出

$$B_{\mathrm{in}}-B_{\mathrm{out}}=\mu_0 nI.$$

取由该电流产生、外区无背景场的解，$B_{\mathrm{out}}=0$，故 $B_{\mathrm{in}}=\mu_0 nI$。单靠环路方程不能排除叠加一个均匀轴向背景场；还须说明求解的边界条件。

理想连续密绕环形线圈有 N 匝，每匝电流 I。截面内沿同心圆积分：

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 NI}{2\pi r}.$$

圆环中心孔及线圈外部的穿面代数电流为零。在理想环向对称模型和无背景场条件下，这两区场为零。有限匝数、实际引线和螺旋绕制会破坏完全对称，实际外部可能出现漏场。

4.4 偏心空腔的叠加

在电流密度均匀的无限圆柱内挖去一条与轴平行的偏心圆柱孔。剩余导体中的 $\boldsymbol{J}$ 保持原有均匀值。挖孔相当于叠加一个填满大圆柱的 $+\boldsymbol{J}$ 和填满孔的 $-\boldsymbol{J}$。

设孔轴相对主轴的横向位移为 $\boldsymbol{d}$，孔内场点坐标为 $\boldsymbol{r}_\perp$，相对孔轴坐标为 $\boldsymbol{s}=\boldsymbol{r}_\perp-\boldsymbol{d}$。两个均匀圆柱的内部场给出

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}_\perp-\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{s}=\boxed{\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{d}}.$$

孔内场为均匀场。实际电流分布没有以任一轴为中心的完整旋转对称性，不能对真实导体直接使用 $B\,2\pi r=\mu_0 I_{\mathrm{enc}}$ 求出局部场。叠加恢复了两个可分别求解的对称模型。

5 磁感应强度的镜像变换

5.1 极矢量与轴矢量

位置、电流方向和电场是极矢量。磁场由两个极矢量的叉乘构成：

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B} \propto \mathrm{d}\boldsymbol{l}' \times \boldsymbol{R}.$$

对任一正交变换矩阵 M，叉乘满足

$$(M\boldsymbol{a}) \times (M\boldsymbol{b}) = \det(M)\, M(\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b}).$$

因此极矢量按 $\boldsymbol{v}' = M\boldsymbol{v}$ 变换，磁场这个轴矢量按 $\boldsymbol{B}' = \det(M) M\boldsymbol{B}$ 变换。对 $z \mapsto -z$ 的镜像，

$$(v_x, v_y, v_z) \mapsto (v_x, v_y, -v_z), \qquad (B_x, B_y, B_z) \mapsto (-B_x, -B_y, B_z).$$

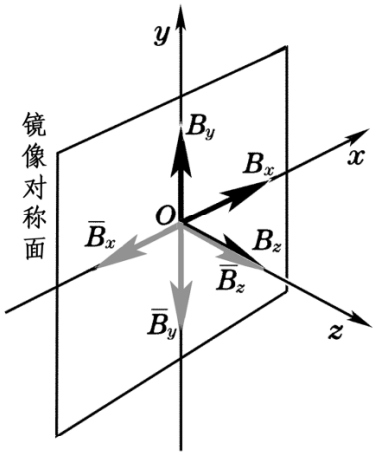


图 9-8　轴矢量在镜像反射中，平行镜面的分量反向，垂直分量不变。

5.2 镜面对称电流的场

若包含电流方向在内的源分布关于某镜面不变，镜面上的场必须同时等于自身镜像。在镜面上，磁场的切向分量由此为零，场只可能垂直于镜面。

例如任意形状的平面闭合电流回路位于 xy 平面，它关于 $z \mapsto -z$ 不变。在该平面内且不落在导线上，$B_x = B_y = 0$。这不能确定 B_z 的大小，也不能保证所有平面点的 B_z 同号。

两相同同向线圈位于 $z = \pm d$，源电流关于中面镜像不变，因此中面上 $B_\rho = 0$。反向线圈在镜像后还需把电流反向才恢复原系统，此时中面上的 $B_z = 0$，径向场可不为零。使用镜面对称时，除了导线形状，还要检查电流箭头是否在变换后保持一致。

6　例题

例题 1　直线段的端点坐标

一条闭合电流回路中有一直线段沿 z 轴从 $z=a$ 延伸到 $z=b$，其中 $0<a<b$，电流 I 沿 $+z$。求该直线段在 $P(r,0,0)$ 的磁场贡献。再求 $b\to\infty$ 时的结果，说明它与垂足处的半无限导线有何差别。参照图 9-9：垂足在直线段外，端点坐标同号。

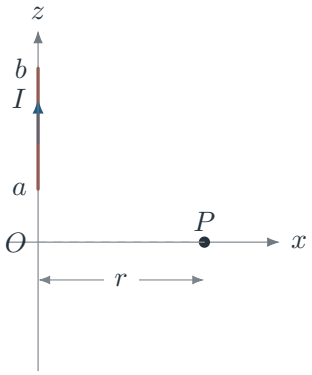


图 9-9　题图　垂足在直线段外，端点坐标同号

解　源点位于 $z'>0$，垂足不在线段内部。微元的叉乘为

$$\mathrm{d}z'\boldsymbol{e}_z\times(r\boldsymbol{e}_x-z'\boldsymbol{e}_z)=r\,\mathrm{d}z'\boldsymbol{e}_y.$$

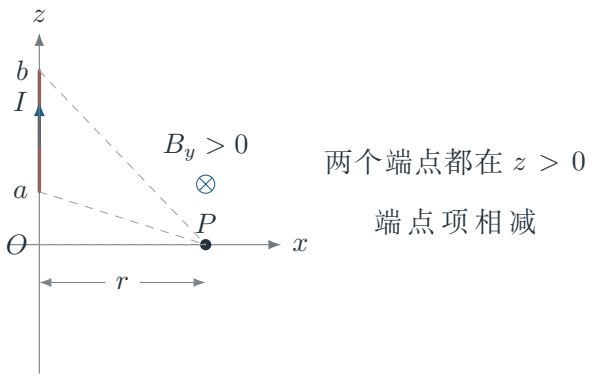


图 9-10　解答分析图　从每个源点到场点的位移与电流方向作叉乘

图 9-10 两端都在垂足同侧，端点项作差；场点移近延长线不等于移近真实载流段。

所有微元场沿 $+y$，故

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{seg}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left(\frac{b}{\sqrt{r^2+b^2}}-\frac{a}{\sqrt{r^2+a^2}}\right)\boldsymbol{e}_y.$$

两个端点都在垂足同一侧，结果是差，不是和。令 $b\to\infty$，有

$$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ray}}=\frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left(1-\frac{a}{\sqrt{r^2+a^2}}\right)\boldsymbol{e}_y.$$

只有起点恰在垂足 $a=0$ 时，才得到 $\mu_0 I/(4\pi r)$。若 $a\gg r$，展开端点项：

$$1-\frac{a}{\sqrt{a^2+r^2}}=\frac{r^2}{2a^2}+O(r^4/a^4),\qquad B_{\mathrm{ray}}\simeq\frac{\mu_0 I r}{8\pi a^2}.$$

场随 $r\to 0$ 趋于零，因为场点靠近的是直线延长线而非载流线段。完整回路的磁场还需加上其他线段，不能用本题结果证明其总场也趋于零。

例题 2　螺线管中心场的近似误差

半径 R、长度 $L=2h$ 的密绕螺线管有 N 匝，电流 I。求中心与端面轴心的场之比。若要求中心场与 $\mu_0 nI$ 的相对偏差不超过 1%，求最小的 L/R，其中偏差以 $\mu_0 nI$ 为分母。参照图 9-11：有限螺线管的中心与端面轴心。

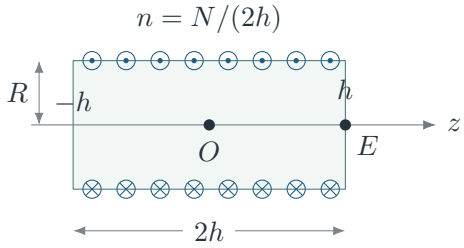
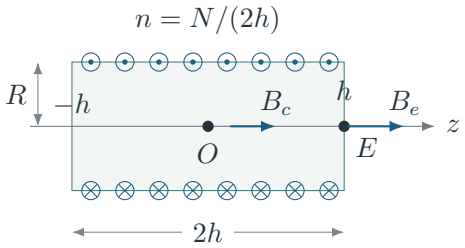


图 9-11　题图　有限螺线管的中心与端面轴心

解　中心和端面轴心的精确场为

$$B_c=\mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}},\qquad B_e=\mu_0 nI\,\frac{h}{\sqrt{R^2+4h^2}}.$$



$$B_c<\mu_0 nI$$

$$B_e/B_c\to 1/2$$

$$L/R\geq 14.04$$

图 9-12　解答分析图　中心场与端面场使用不同的端点距离

图 9-12 的中心与端面轴心使用不同端距；误差分母按题设取无限长近似值，中心达标不保证整段轴线达标。

因而

$$\frac{B_e}{B_c}=\frac{\sqrt{R^2+h^2}}{\sqrt{R^2+4h^2}}.$$

短管极限 $h/R\to 0$ 时比值趋于 1，此时两测点几乎重合；长管极限趋于 $1/2$。

设 $q=h/R>0$，中心场的无量纲值为 $q/\sqrt{1+q^2}<1$。题目的误差条件是

$$1-\frac{q}{\sqrt{1+q^2}}\leq 0.01\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{q^2}{1+q^2}\geq 0.99^2.$$

两边非负，平方不改变不等号。解得

$$q\geq\frac{0.99}{\sqrt{1-0.99^2}}\simeq 7.018,\qquad\boxed{L/R\geq 14.04}.$$

这个条件只保证中心一点的误差。要覆盖一段轴向长度，须将区间内离端面最近的点代入有限管公式。固定总匝数 N 而增大 L 时，$n=N/L$ 同时减小；“更接近长管公式”不表示中心磁场更大。

例题 3　线圈间距误差与二阶起伏

两个半径 R、各 N 匝的同向线圈，其间距为 $s = R(1+\varepsilon)$，$|\varepsilon| \ll 1$。求中点附近 $B(z)/B(0)$ 的二阶项，并判断间距偏大与偏小时中点是轴向极大还是极小。估算在 $|z| \le 0.1R$ 中，间距误差 $\varepsilon = 0.02$ 所引入的二阶相对变化。参照图 9-13：同向线圈的实际间距偏离半径。

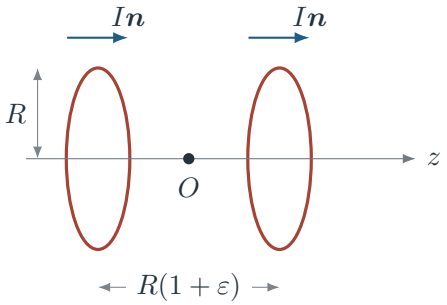
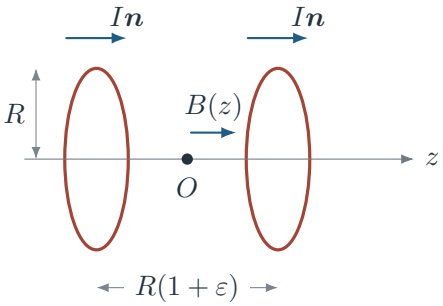


图 9-13　题图　同向线圈的实际间距偏离半径

解　令 $d = s/2$，由轴向叠加有

$$\frac{B(z)}{B(0)} = 1 + \frac{B''(0)}{2B(0)} z^2 + O(z^4), \qquad \frac{B''(0)}{2B(0)} = \frac{3(4d^2 - R^2)}{2(R^2 + d^2)^2}.$$



$\varepsilon > 0$: $B''(0) > 0$

$\varepsilon < 0$: $B''(0) < 0$

图 9-14　解答分析图　中点二阶曲率的符号随间距误差改变

图 9-14 实际间距偏离半径会恢复二阶起伏，偏大时中点成局部极小；四阶本底误差仍应保留。

写 $d = R(1+\varepsilon)/2$，分子为 $R^2(2\varepsilon + \varepsilon^2)$。保留一阶间距误差：

$$\boxed{\frac{B(z)}{B(0)} = 1 + \frac{48}{25}\varepsilon \frac{z^2}{R^2} + O(\varepsilon^2 z^2/R^2, z^4/R^4)}.$$

$\varepsilon > 0$ 时 $B''(0) > 0$，中点是局部极小；$\varepsilon < 0$ 时为局部极大。间距恰为 R 时二阶项为零，必须观察四阶项，中心仍是平缓的局部极大。

在给定范围内，二阶变化的最大估计为

$$\left| \frac{\Delta B_{(2)}}{B(0)} \right| \simeq \frac{48}{25} \times 0.02 \times 0.1^2 = 3.84 \times 10^{-4}.$$

它是间距误差造成的二阶部分。理想间距本身在 $z = 0.1R$ 仍有约 $(144/125)0.1^4 = 1.152 \times 10^{-4}$ 的四阶下降，完整误差应把两者连同更高阶项一起考虑。精确数值可直接代入双线圈场，不宜将两个估计都视为严格上界。

例题 4　反向线圈的中心梯度

两单匝线圈半径 R，中心位于 $z=\pm d$。上方线圈磁矩沿 $+z$，下方沿 $-z$，电流大小均为 I。求中心轴向梯度 g，并在 I,R 固定时求使 g 最大的间距。给出中心附近的三维磁场。参照图 9-15：反向线圈，正 z 端磁矩沿正轴向。

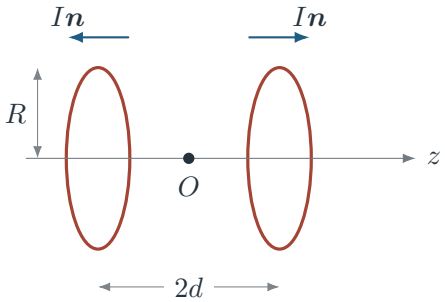


图 9-15　题图　反向线圈，正 z 端磁矩沿正轴向

解　按电流方向叠加：

$$B_z(z)=\frac{\mu_0 I R^2}{2}\left\{[R^2+(z-d)^2]^{-3/2}-[R^2+(z+d)^2]^{-3/2}\right\}.$$

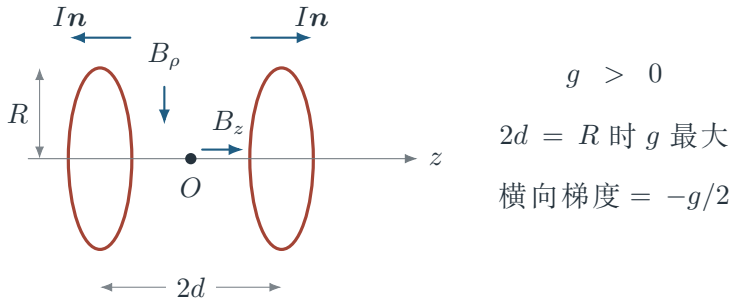


图 9-16　解答分析图　中心附近轴向场外向，横向场内向

图 9-16 中轴向场向两侧离心，径向场指向轴线；线性场的两个横向收缩系数共同保证散度为零。

求导并令 $z=0$，有

$$g=\frac{3\mu_0 I R^2 d}{(R^2+d^2)^{5/2}}>0.$$

只需最大化 $u/(1+u^2)^{5/2}$，其中 $u=d/R>0$。导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\frac{u}{(1+u^2)^{5/2}}=\frac{1-4u^2}{(1+u^2)^{7/2}}.$$

函数在 $u<1/2$ 时递增，在 $u>1/2$ 时递减，且两端均趋于零，故全局最大值出现在

$$2d=R,\qquad g_{\max}=\frac{3}{2}\left(\frac{4}{5}\right)^{5/2}\frac{\mu_0 I}{R^2}.$$

该间距与同向亥姆霍兹线圈相同，但优化的量分别是反向线圈的梯度和同向线圈的二阶均匀性。

在中心附近的无电流区，轴对称使线性场可写成 $\boldsymbol{B}=A(x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y)+gz\boldsymbol{e}_z$。由散度为零，$2A+g=0$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}\simeq-\frac{g}{2}x\boldsymbol{e}_x-\frac{g}{2}y\boldsymbol{e}_y+gz\boldsymbol{e}_z}.$$

沿轴向两侧场远离中心，沿横向场指向中心。仅有 $B_z = gz$ 而没有横向分量，会违反磁通无源性。

例题 5　多次穿面的代数电流

积分曲线 L 从法向 $+\boldsymbol{n}$ 一侧看为逆时针。一根电流为 $I_1 = 3\,\mathrm{A}$ 的闭合导线沿正法向穿面一次；另一根电流为 $I_2 = 2\,\mathrm{A}$ 的导线沿负法向穿面两次、正法向穿面一次；第三根 $I_3 = 5\,\mathrm{A}$ 的导线完全在面外。求环流。能否由此确定 L 上某点的 B？参照图 9-17：以圆盘法向为正，点表示正穿越，叉表示负穿越。

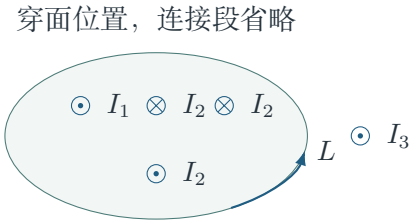


图 9-17　题图　以圆盘法向为正，点表示正穿越，叉表示负穿越

解　按穿越方向列代数和：

$$I_\Sigma = I_1 + (-2+1)I_2 + 0I_3 = 3 - 2 = 1\,\mathrm{A}.$$

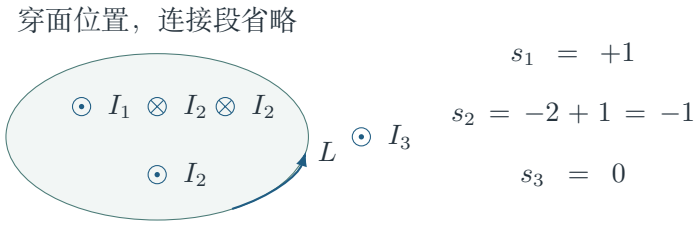


图 9-18　解答分析图　重复穿面按带符号次数计入

图 9-18 按穿面方向而非穿面次数的绝对值计电流；面外回路仍可改变局部场，只对总环流贡献零。

因此

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0(1\,\mathrm{A})}.$$

电流的代数穿越次数也称套连数。本题第二根导线的套连数为 -1，并不是因为穿面三次便贡献 $3I_2$。

若将 L 反向，法向也反向，左右两端都改变符号，数值成为 $-\mu_0(1\,\mathrm{A})$。若把曲面连续鼓起或弯曲，新的正负穿越可能成对出现，但净穿越数不变。

第三根导线在 L 上产生的场通常非零，只是其沿整个闭合曲线的积分为零。因源分布不具备使 B 沿 L 恒定且切向的对称性，不能写成 $B\ell = \mu_0 I_\Sigma$。知道一个环流，只知道切向场的加权平均，不能确定某一点的场大小与方向。

例题 6　径向增大的体电流密度

无限长圆柱导体半径 a，轴向电流密度为 $\boldsymbol{J} = J_0(r/a)^2\boldsymbol{e}_z$，其中 $J_0 > 0$。求总电流、内外磁场以及磁场最大值的位置。外界无其他磁场。参照图 9-19：电流密度沿径向增大的圆柱截面。

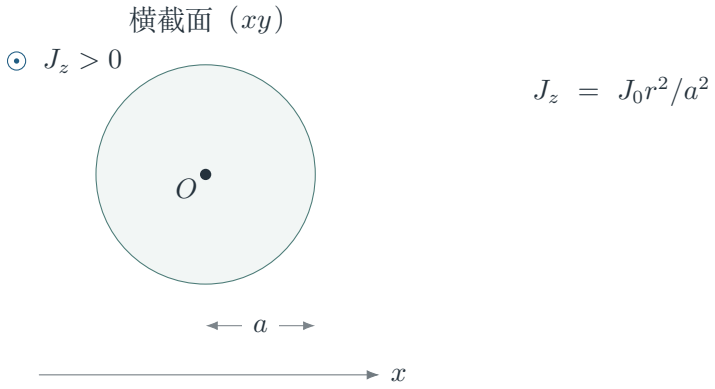


图 9-19　题图　电流密度沿径向增大的圆柱截面

解　半径 $r < a$ 的同轴圆内电流为

$$I_{\mathrm{enc}}(r) = 2\pi \int_0^r J_0 \frac{s^2}{a^2} s\,\mathrm{d}s = \frac{\pi J_0 r^4}{2a^2}.$$

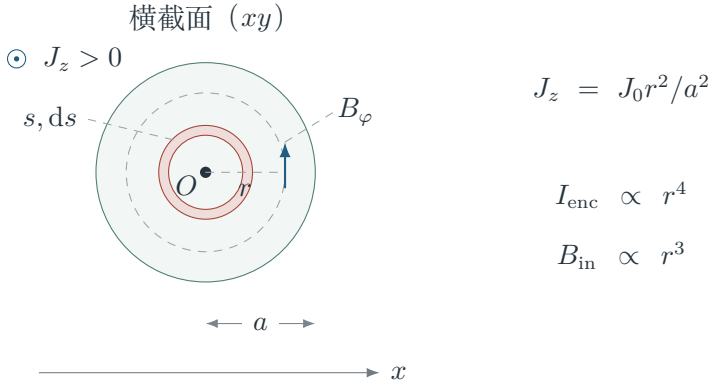


图 9-20　解答分析图　场的大小由圆盘累计电流除以周长决定

图 9-20 的圆环内先积分电流密度，再除以周长；薄环的面积因子不可与球壳面积混用。

总电流 $I = \pi J_0 a^2/2$，所以 $J_0 = 2I/(\pi a^2)$。圆柱对称性给出

$$\boxed{B_\varphi(r) = \begin{cases} \mu_0 I r^3/(2\pi a^4), & 0 \le r < a, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r \ge a. \end{cases}}$$

内部 B_φ 随 r^3 递增，外部随 $1/r$ 递减，最大值在表面：

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

表面没有额外面电流，故两侧场相接。用微分形式再求电流密度：

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_z = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rB_\varphi)}{\mathrm{d}r} = \frac{2\mu_0 I}{\pi a^4} r^2 = \mu_0 J_z(r).$$

轴心处虽有柱坐标形式的 $1/r$，代入 $rB_\varphi \propto r^4$ 后极限为零，并无奇点。与均匀电流导线相比，同一总电流在外部产生相同的场，内部场却不同。

例题 7　空心导体的内外场

无限长空心圆柱导体内、外半径为 a, b，环形截面内有均匀轴向电流，总电流为 $I > 0$。求三段磁场，并求磁场最大值。参照图 9-21：完整同轴空心导体，金属环内电流均匀。

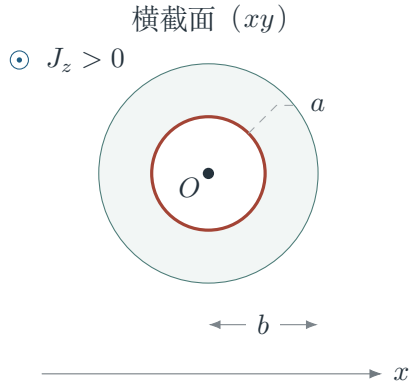


图 9-21　题图　完整同轴空心导体，金属环内电流均匀

解　导体内电流密度为

$$J = \frac{I}{\pi(b^2 - a^2)}.$$

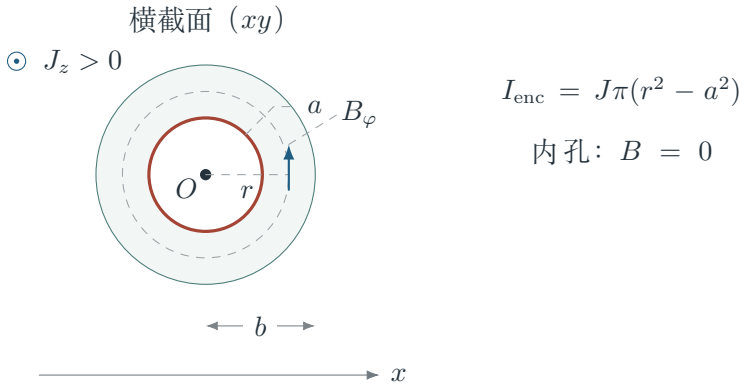


图 9-22　解答分析图　积分圆内只有金属部分承载电流

图 9-22 三个半径区间的包围电流不同，空孔零场还使用了完整圆柱对称性与无附加场条件。

同轴圆的穿面电流在三段分别为 0、$J\pi(r^2 - a^2)$、I。无外场时，

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} 0, & 0 \le r < a, \\ \dfrac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)}\left(r - \dfrac{a^2}{r}\right), & a \le r < b, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r \ge b. \end{cases}$$

在金属环内，

$$\frac{\mathrm{d}B_\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{\mu_0 I}{2\pi(b^2 - a^2)}\left(1 + \frac{a^2}{r^2}\right) > 0,$$

而外区导数为负。因此最大值在外表面 $r = b$，为

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 I}{2\pi b}.$$

内壁处 $r = a$ 的场连续且为零。内孔场为零依赖完整的圆柱对称性；偏心孔或外部附加导线会使这个结论失效。令 $a \to 0$ 得到实心均匀导线；令 $b - a \to 0$ 且总电流固定，环内过渡层收缩为轴向面电流，场在理想圆柱面处发生跳跃。

例题 8　同轴电缆的分段场

同轴电缆内导体半径 a，外导体占据 $b<r<c$，其中 $a<b<c$。内导体均匀通入 $+I$，外导体均匀回流 $-I$。求各区磁场并说明电缆外部零场的条件。参照图 9-23：内导体通入，外环形导体等量回流。

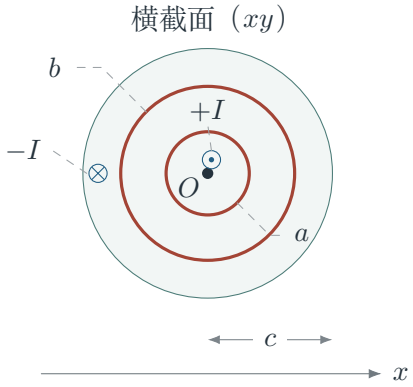


图 9-23　题图　内导体通入，外环形导体等量回流

解　两导体的电流密度分别为

$$J_{\text{in}}=\frac{I}{\pi a^2},\qquad J_{\text{out}}=-\frac{I}{\pi(c^2-b^2)}.$$

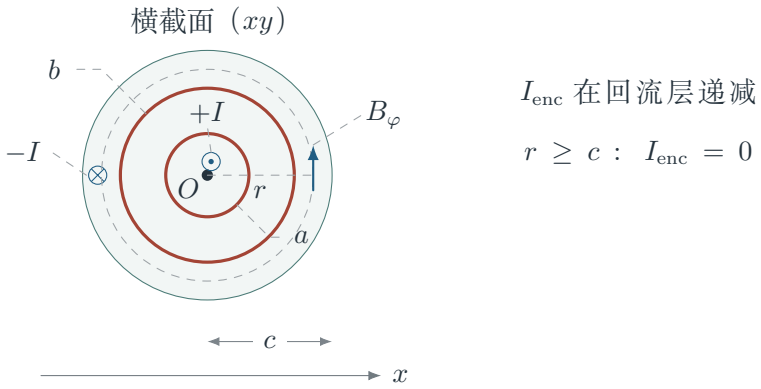


图 9-24　解答分析图　同轴对称条件下，外区场为零

图 9-24 在回流层内逐渐扣除累计回流；外部局部零场须同时有同轴对称和等量反向电流。

按同轴圆内的电流写环路定理，得到

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/a^2, & 0\le r<a,\\ 1/r, & a\le r<b,\\ \dfrac{c^2-r^2}{r(c^2-b^2)}, & b\le r<c,\\ 0, & r\ge c. \end{cases}$$

例如在外导体内，

$$I_{\text{enc}}=I-I\frac{r^2-b^2}{c^2-b^2}=I\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2},$$

故包围电流从 I 连续减到零，场方向始终为正环向，直到 $r=c$ 时消失。各界面没有理想面电流，场均连续。

电缆外部零场同时使用了等量反向回流、圆柱对称性和无其他磁场。若回流大小为 $I-\Delta I$，外场变为 $\mu_0\Delta I/(2\pi r)\boldsymbol{e}_\varphi$。若电流代数和仍为零，但回流路径偏离同轴位置，只能断言某些外环路环流为零，不能断言外部局部场处处为零。

例题 9　均匀电流层

无限电流层占据 $-a<z<a$，电流密度 $\boldsymbol{J}=J\boldsymbol{e}_x$，$J>0$，无外加场。求内部和外部磁场，并比较厚度趋零、总面电流 $K=2aJ$ 固定的极限。参照图 9-25：电流沿正 x 方向，厚层关于中面对称。

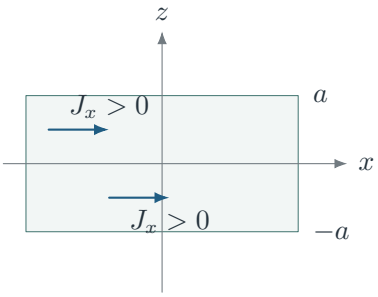


图 9-25　题图　电流沿正 x 方向，厚层关于中面对称

解　电流分布沿 x,y 平移不变。关于 $z=0$ 镜像时，极矢量电流不变而轴矢量的 y 分量反向，所以场为奇函数，可写

$$\boldsymbol{B}=B_y(z)\boldsymbol{e}_y,\qquad B_y(-z)=-B_y(z).$$

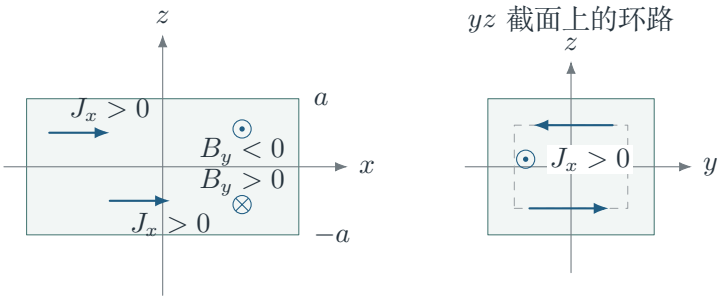


图 9-26　解答分析图　上半层场沿负 y，下半层场沿正 y

图 9-26 的侧面图标清上下两侧的出入纸面方向，矩形环路则在另一截面上取定向积分。

磁场的旋度有 x 分量

$$(\nabla\times\boldsymbol{B})_x=-\frac{\mathrm{d}B_y}{\mathrm{d}z}=\mu_0 J.$$

内部积分并用 $B_y(0)=0$，得 $B_y=-\mu_0 Jz$。外部没有体电流，B_y 为常量，边界连续，于是

$$\boxed{B_y(z)=\begin{cases}+\mu_0 Ja, & z\le -a,\\ -\mu_0 Jz, & -a<z<a,\\ -\mu_0 Ja, & z\ge a.\end{cases}}$$

也可以取两长边平行 y、分居 z 和 $-z$ 的矩形环路，长边贡献相加为 $2|B_y(z)|\ell$，右端为 $\mu_0 J(2z\ell)$。

固定 $K=2aJ$，令 $a\to 0$，外场趋于 $\mp\mu_0 K/2$，就是理想电流面。极限前的场在边界连续；极限后的厚度为零，切向场跳跃为 $-\mu_0 K\boldsymbol{e}_y$，与面电流边界条件一致。

例题 10　环形线圈的径向起伏

理想密绕环形线圈 N 匝，电流 I，截面内半径 a、外半径 b，中间半径 $R_m=(a+b)/2$。求截面中的磁场。若以 $B(R_m)$ 作为近似值，求整个截面内的最大相对偏差及其不超过 5% 的条件。参照图 9-27：环形线圈的内外半径与绕线示意。

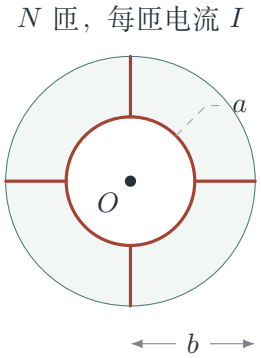
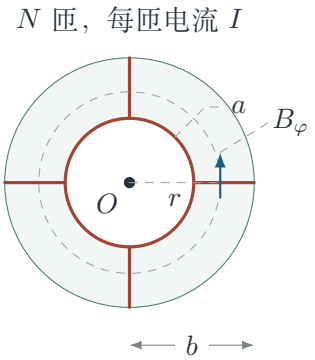


图 9-27　题图　环形线圈的内外半径与绕线示意

解　在截面内取同心圆，它与每匝源电流套连一次。因此

$$2\pi r B_\varphi(r)=\mu_0 N I,\qquad B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 N I}{2\pi r},\quad a<r<b.$$



$B_\varphi \propto 1/r$

最大偏差在内侧 $r=a$

图 9-28　解答分析图　同心环路求出径向变化，不能假定截面内均匀

图 9-28 同心环路使环向场可提出积分号；截面内场仍随半径下降，最大相对误差出现在内侧。

以中间半径的场为分母：

$$\frac{B(r)-B(R_m)}{B(R_m)}=\frac{R_m}{r}-1.$$

函数随 r 单调递减，两个边界的偏差为

$$\delta_a=\frac{b-a}{2a},\qquad \delta_b=-\frac{b-a}{2b}.$$

因为 $b>a$，最大绝对偏差在内侧：

$$\boxed{\delta_{\max}=\frac{b-a}{2a}}.$$

不超过 5% 要求 $b-a\le 0.1a$，等价于 $b/a\le 1.1$。如果只用 $(b-a)/R_m\ll 1$ 而不给出误差标准，无法判断“窄环”是否达到题目精度。

理想环形线圈外部为零场。截面内的 $1/r$ 场一般不均匀，不能把环形线圈无端部漏场这一性质等同于其内部场完全均匀。

例题 11　偏心圆孔中的均匀场

无限长圆柱导体半径 R，挖去半径 a 的圆柱孔。孔轴相对主轴的位移为 $d\boldsymbol{e}_x$，$d+a<R$。剩余截面中的均匀电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$。求孔内磁场；若给定的是剩余导体的总电流 I，如何表示结果？参照图 9-29：偏心孔的轴线位移沿正 x。

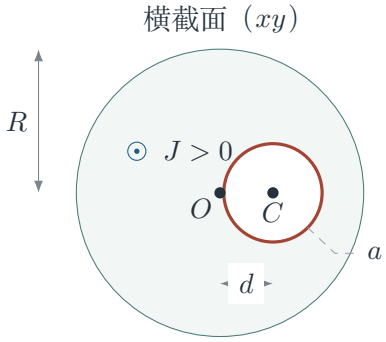


图 9-29　题图　偏心孔的轴线位移沿正 x

解　把真实电流写成主圆柱的 $+J$ 与孔圆柱的 $-J$。孔内场点 P 的横向位置为 $\boldsymbol{r}=x\boldsymbol{e}_x+y\boldsymbol{e}_y$，相对孔轴位置为

$$\boldsymbol{s}=\boldsymbol{r}-d\boldsymbol{e}_x.$$

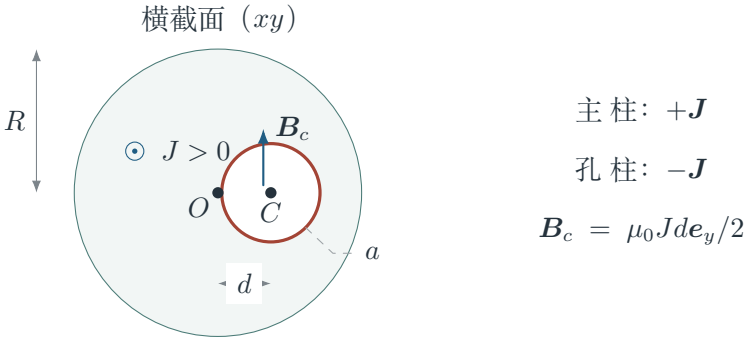


图 9-30　解答分析图　两个内部场的位置项消去，留下均匀孔场

图 9-30 将孔视为负电流柱，两柱对孔内点都用内部线性场；相减后观察点位置消失，只剩轴间位移。

因 P 同时在两圆柱内部，均匀电流圆柱的内部场公式适用：

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}(P)&=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{r}-\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{s}\\&=\frac{\mu_0 J d}{2}\boldsymbol{e}_y.\end{aligned}$$

位置变量完全消去，孔内为均匀场，方向垂直于两轴连线。如果 $d=0$，恢复同轴空心导体，孔内场为零。

当给定实际总电流 I 时，电流流过的面积是剩余金属面积：

$$J=\frac{I}{\pi(R^2-a^2)},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}_{\text{hole}}=\frac{\mu_0 I d}{2\pi(R^2-a^2)}\boldsymbol{e}_y}.$$

不能把 J 写成 $I/(\pi R^2)$。本题没有讨论外部驱动如何形成电流，只以均匀 J 为给定条件。若电导率或边界电势导致 J 不均匀，需重新求电流分布，均匀孔内场的结论也须重新检验。

例题 12　镜面上的磁场分量

两个相同圆线圈位于 $z = \pm d$，均与 xy 平面平行。分别讨论同向和反向通电时，中面 $z = 0$ 上磁场的允许分量。再说明任意平面闭合回路在其所在平面内的磁场方向。参照图 9-31：两类电流配置的中面均为 $z = 0$。

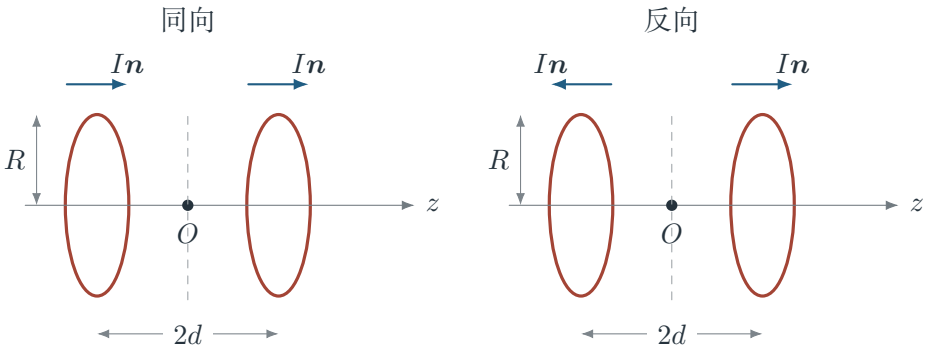


图 9-31　题图　两类电流配置的中面均为 $z = 0$

解　关于 $z = 0$ 的反射矩阵为

$$M = \mathrm{diag}(1, 1, -1), \qquad \det(M)M = \mathrm{diag}(-1, -1, 1).$$

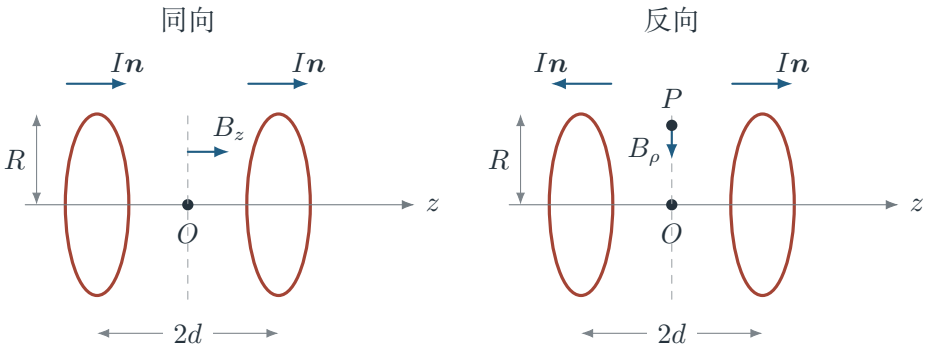


图 9-32　解答分析图　同向中面仅允许轴向场，反向中面仅允许径向场

图 9-32 分开同向与反向绕组。反射后的源是否整体反号决定中面允许的场分量，离轴点还须与轴心区分。

同向线圈在反射后，导线位置和切向电流方向均恢复原分布。中面点不动，因此其场必须满足

$$(B_x, B_y, B_z) = (-B_x, -B_y, B_z),$$

所以 $B_x = B_y = 0$，只允许法向场 B_z。结论适用于整个中面上的非源点，不限于轴心。

反向线圈的镜像电流等于原电流的负值。电流整体反向又使磁场反向，所以原场须满足

$$(B_x, B_y, B_z) = -(-B_x, -B_y, B_z) = (B_x, B_y, -B_z).$$

因此 $B_z = 0$，切向场可以存在。轴对称还要求轴心的横向场为零，故中面轴心总场为零；离轴点通常存在径向场。

任意平面回路关于自身所在平面的镜像不变，场在该平面内只能沿法向。直接从毕奥—萨伐尔定律也可看出：源电流元和源到场点位移都在平面内，叉乘必垂直该平面。这个结论不会给出法向场的具体值或符号，导线上理想线电流场的奇点也不属于讨论范围。

7　习题

除特别说明外，均讨论真空稳恒电流，由给定电流产生的场不含额外背景场。无限结构按相应连续理想模型处理，μ_0 保留符号。

习题 1　垂足两侧的有限导线

一段直导线沿 z 轴从 $-2a$ 到 $3a$，电流沿 $+z$。求 $P(a,0,0)$ 处该段的场，并求它占无限直导线结果的比例。若希望对称线段 $[-h,h]$ 在距离 a 处的场达到无限导线值的 99%，求 h/a。参照图 9-33：垂足两侧长度不同的直线段。

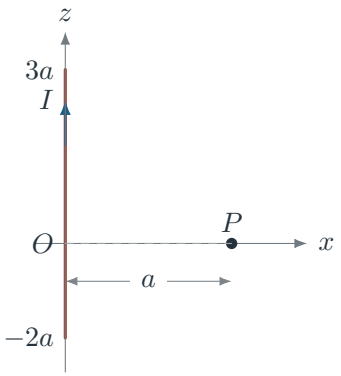


图 9-33　题图　垂足两侧长度不同的直线段

习题 2　两半段匝密度不同的螺线管

半径 R、两端在 $z=\pm h$ 的密绕螺线管，上半段 $0<z'<h$ 的匝密度为 n_+，下半段 $-h<z'<0$ 为 n_-，电流均为 I，磁矩沿 $+z$。求 $B_z(0)$ 和 $B_z'(0)$，并判断哪一侧匝密度较大时中心梯度为正。参照图 9-34：两半段同向通电，绕线间距示意取 $n_+>n_-$。

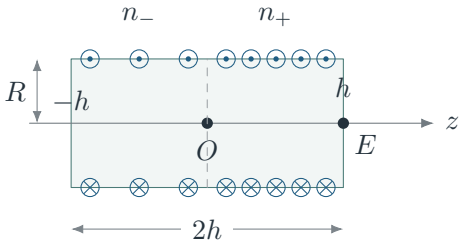


图 9-34　题图　两半段同向通电，绕线间距示意取 $n_+>n_-$

习题 3　亥姆霍兹线圈的离轴场

同向亥姆霍兹线圈各 N 匝，半径 R，间距 R。设中心轴向场为 B_H，轴线展开为

$$B_{\mathrm{axis}}(z) = B_H\left(1 - cz^4/R^4 + O(z^6/R^6)\right), \qquad c = 144/125.$$

在中心附近无电流的轴对称区域，求 $B_z(\rho, z)$ 的四阶项和 $B_\rho(\rho, z)$ 的四阶项。求中面 $z = 0$ 上径向距离 $\rho = 0.2R$ 处的轴向相对变化，保留最低非零阶。参照图 9-35：中心附近离轴点的轴向和径向坐标。

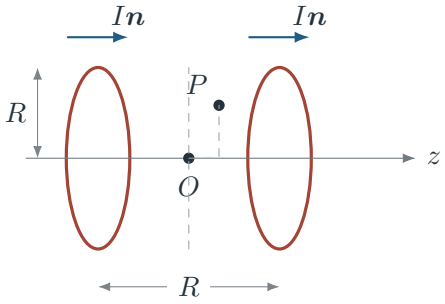


图 9-35　题图　中心附近离轴点的轴向和径向坐标

习题 4　圆回路的磁标势分支

半径 R 的单匝圆回路位于 $z = 0$，电流从 $+z$ 看为逆时针。以法向 $+z$ 的圆盘为支面，求轴上的带符号立体角 $\Omega(z)$、磁标势 $V_m(z)$ 和磁场。说明 Ω 在盘面轴心的跳跃是否意味着磁场出现奇点。参照图 9-36：圆回路两侧的轴上场点和圆盘支面。

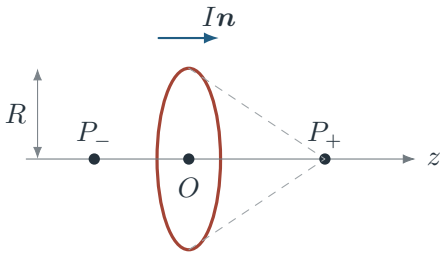


图 9-36　题图　圆回路两侧的轴上场点和圆盘支面

习题 5　套连数与环流

积分环路 L 的方向已定。三条源电流回路的套连数依次为 $+2$、-1、0，对应电流大小依次为 $2I$、$3I$、$5I$。求环流；在不穿过源导线的连续变形中，环流是否改变？第三条回路可否改变 L 上某点的磁场？参照图 9-37：电流回路的带符号套连数。

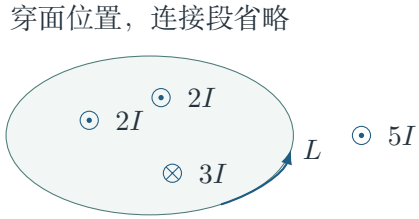


图 9-37　题图　电流回路的带符号套连数

习题 6　由分段磁场反求电流

轴对称稳恒场为

$$\boldsymbol{B}=\begin{cases}\beta r\,\boldsymbol{e}_{\varphi}, & r<a,\\ (\gamma/r)\boldsymbol{e}_{\varphi}, & r>a,\end{cases}$$

其中 $\beta>0,\gamma$ 为常量。求内部体电流密度、$r=a$ 处轴向面电流密度及总电流。讨论 $\gamma=\beta a^2$ 与 $\gamma=0$。参照图 9-38：给定分段场，边界可承载轴向面电流。

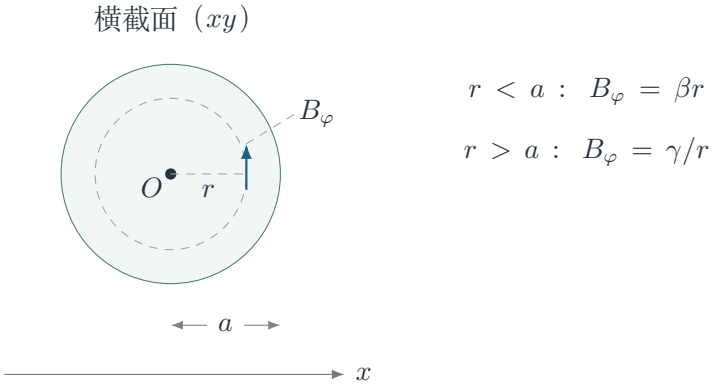


图 9-38　题图　给定分段场，边界可承载轴向面电流

习题 7　中心集中的电流分布

无限长导体半径 a，$\boldsymbol{J}=J_0(1-r^2/a^2)\boldsymbol{e}_z$，$J_0>0$。求内外磁场，并求场的最大值及其所在半径，用总电流 I 表示。参照图 9-39：电流密度在轴心最大、表面为零。

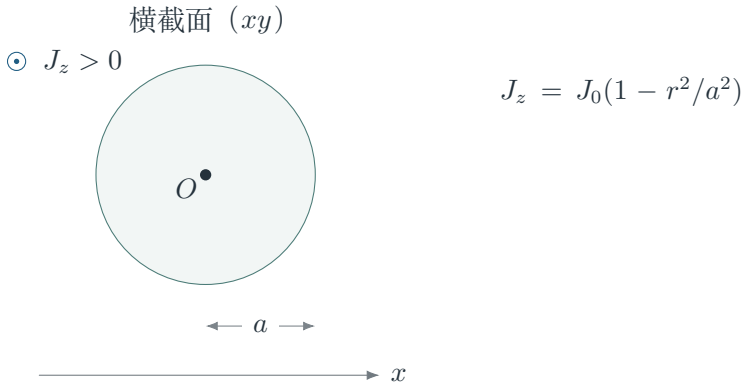


图 9-39　题图　电流密度在轴心最大、表面为零

习题 8　环路外直导线的局部场

一根无限长导线沿 $+z$ 通电，轴线位于 $(D,0)$。积分环路 L 是 xy 平面内以原点为圆心、半径 $a<D$ 的逆时针圆。求圆上 $\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{e}_\varphi$ 的表达式及其在 $\varphi=0,\pi$ 的值，证明环流为零。参照图 9-40：外部直导线不穿过积分圆盘。

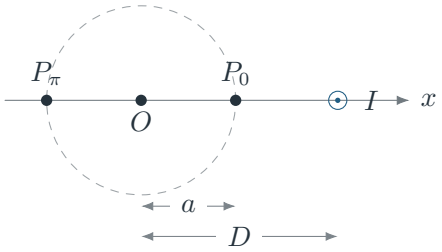


图 9-40　题图　外部直导线不穿过积分圆盘

习题 9　两张平行电流面

在 $z=-a$ 与 $z=+a$ 处分别有无限电流面，面电流为 $K_1\boldsymbol{e}_x$ 和 $K_2\boldsymbol{e}_x$，其中 K_1,K_2 可以为带符号常量。求三个区域的磁场。分别讨论同向等量与反向等量电流。参照图 9-41：两电流面，箭头标正 x，电流强度可带符号。

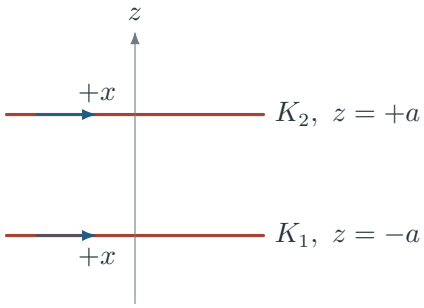


图 9-41　题图　两电流面，箭头标正 x，电流强度可带符号

习题 10　螺距不能忽略的圆柱面电流

无限圆柱面半径 a，连续面电流为 $\boldsymbol{K}=K_\varphi\boldsymbol{e}_\varphi+K_z\boldsymbol{e}_z$，两分量均为常量。求内外磁场。若它是螺距为 $p>0$、单根导线电流为 $I>0$ 的螺旋绕组的连续平均模型，且电流的环向、轴向分量均为正，求 K_φ,K_z。说明内外场与密绕近似的差别。参照图 9-42：轴向与环向面电流叠加的连续模型。

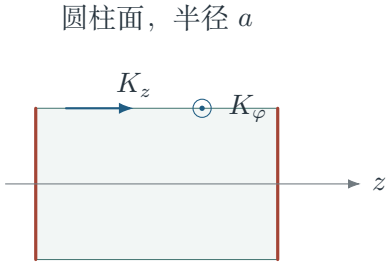


图 9-42　题图　轴向与环向面电流叠加的连续模型

习题 11　环形线圈截面的磁通

理想密绕环形线圈 N 匝，电流 I，矩形截面为 $a<r<b$、高度 h。求穿过一匝所围截面的磁通 Φ。若用中间半径 $R_m=(a+b)/2$ 处的场乘面积 $h(b-a)$ 近似磁通，求精确值与近似值之比，并给出窄截面的二阶相对修正。参照图 9-43：矩形截面环形线圈。

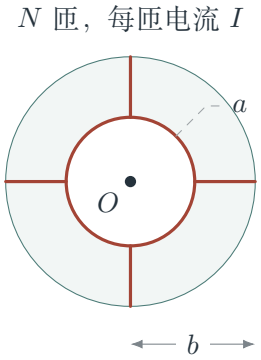


图 9-43　题图　矩形截面环形线圈

习题 12　反向体电流层

无限电流层占据 $-d<z<d$，体电流密度 $\boldsymbol{J}=(J_0 z/d)\boldsymbol{e}_x$，外部没有电流。求场。要求取仅由该电流层产生的解，两侧外区均无背景场。解释总面电流为零时为何层内仍有磁场。参照图 9-44：上下半层电流反向，密度随 z 线性变化。

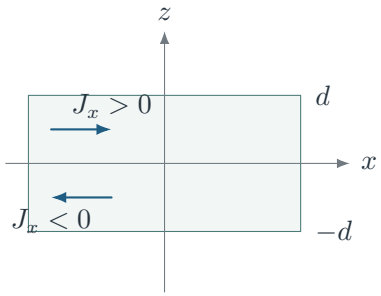


图 9-44　题图　上下半层电流反向，密度随 z 线性变化

习题 13　两个偏心空腔

无限圆柱半径 R，挖去两个互不相交、均完全位于柱内的轴向圆孔。半径分别为 a_1,a_2，孔轴位置为 $\boldsymbol{d}_1,\boldsymbol{d}_2$，主轴在原点。剩余截面的电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$。求第一孔内任意点 $\boldsymbol{r}$ 的磁场，判断该孔内是否仍是均匀场。不得把第二个负电流圆柱当成“内部场”处理。参照图 9-45：两个互不相交的偏心圆孔。

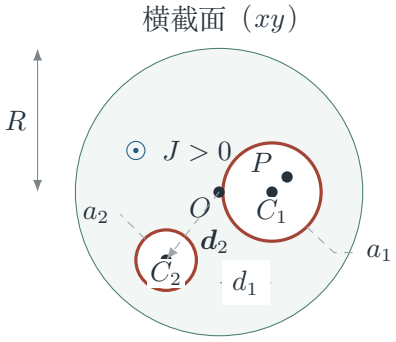


图 9-45　题图　两个互不相交的偏心圆孔

习题 14　平面回路两侧的镜像场

任意形状的闭合电流回路完全位于 xy 平面。对一对镜像场点 $P_{\pm}=(x,y,\pm z)$，写出三个磁场分量之间的关系。再说明平面内非源点的场方向，以及一根处于该平面内的受力电流元在该场中的力方向。参照图 9-46：左图为回路平面，右图为镜像场点示意。

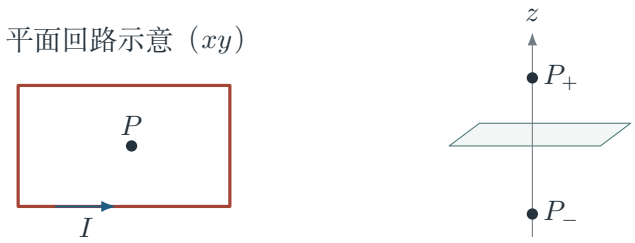


图 9-46　题图　左图为回路平面，右图为镜像场点示意

习题 15　斜截面穿过圆柱电流

无限均匀圆柱电流半径 a，电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$。一平面的单位法向 $\boldsymbol{n}$ 满足 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{e}_z=\cos\theta>0$，$0\le\theta<\pi/2$，它截出的椭圆作为曲面 Σ。求椭圆面积、穿面电流和沿其边界的正向磁场环流。能否把环流直接写成 B 乘椭圆周长？参照图 9-47：圆柱电流与倾斜椭圆截面。

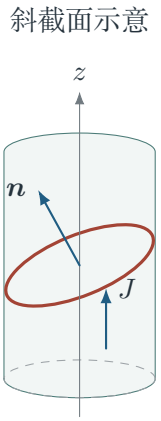


图 9-47　题图　圆柱电流与倾斜椭圆截面

习题 16　孤立直线段与环路定理

把一段从 $z=-h$ 到 $z=h$、电流沿 $+z$ 的直线段当作全部源，计算 $z=0$ 平面内半径 r 的同轴圆环流，方向从 $+z$ 看为逆时针。该圆盘明明被电流 I 穿过一次，为何所得结果不是 $\mu_0 I$？若这段属于真实闭合回路，且其余部分不再穿过该圆盘，求其余部分在该圆上的环流。参照图 9-48：有限直线段的贡献不构成完整稳恒源。

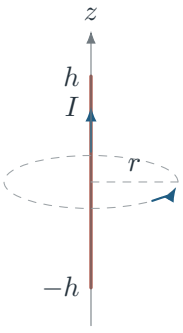


图 9-48　题图　有限直线段的贡献不构成完整稳恒源

习题 17　非均匀回流的同轴电缆（限时综合）

建议用时 18 分钟。内导体半径 a，通入均匀电流 $+I$。外导体占据 $b<r<c$，回流密度为 $\boldsymbol{J}_{\text{out}}=-(A/r^2)\boldsymbol{e}_z$，回流总量为 $-I$。另有一根在 $(D,0)$、$D>c$ 的平行无限导线，电流为 $+I_e$。

1. 求 A 及仅由电缆产生的各区磁场。
2. 求电缆场的最大值与所在半径，并由外导体内的场反求 $J_z(r)$。
3. 在 $c<r<D$ 取以电缆轴为圆心的圆，求合场的环流和圆上正 x 轴点的磁场。说明二者为何可分别为零和非零。

参照图 9-49：同轴回流电缆与环路外平行导线。

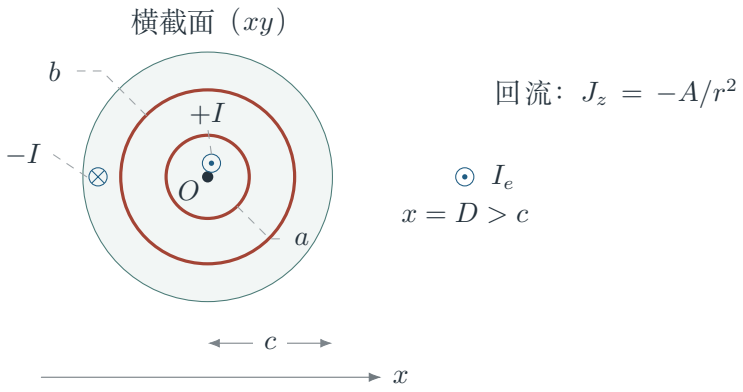


图 9-49　题图　同轴回流电缆与环路外平行导线

习题 18　偏心空腔内的载流细线（限时综合）

建议用时 20 分钟。半径 R 的无限圆柱内挖去半径 a 的偏心孔，孔轴位于 $d\boldsymbol{e}_x$，其中 $d>0, d+a<R$。剩余金属中电流密度为 $J\boldsymbol{e}_z$，$J>0$。孔轴上另置一根理想细导线，电流 $I_w>0$ 沿 $+z$。忽略细导线半径。

1. 求孔内任意非轴点的合场，坐标以孔轴为原点。
2. 求孔内零场点的位置及其存在条件，判断零场点是否唯一。
3. 沿孔内以孔轴为圆心、半径 $s<a$ 的逆时针圆，分别求均匀孔场和细线场的环流。解释为何不能由总环流求圆上每一点的场。

参照图 9-50：孔轴细线与金属电流方向相同。

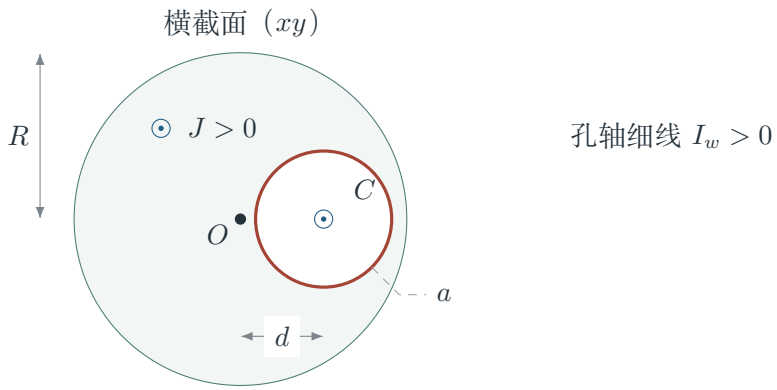


图 9-50　题图　孔轴细线与金属电流方向相同

8　习题解答

习题 1 解答　垂足两侧的有限导线

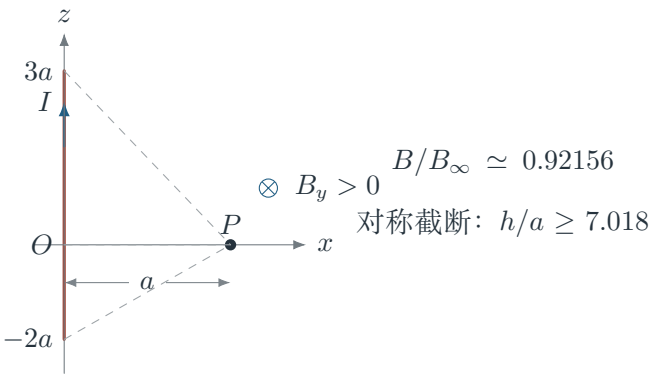


图 9-51　解答分析图　端点坐标一正一负，两个正贡献相加

图 9-51 两端相对垂足一正一负，代数端值相减后成为两个正贡献；对称截断的百分比另按无限线场归一化。

电流沿 $+z$，场点在正 x 轴，微元场沿 $+y$。端点坐标一负一正，场大小为

$$B_{\text{seg}} = \frac{\mu_0 I}{4\pi a}\left(\frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{2}{\sqrt{5}}\right).$$

其中 $3/\sqrt{10}$ 对应上端，$2/\sqrt{5}$ 对应下端。与无限长导线的 $B_\infty = \mu_0 I/(2\pi a)$ 相比，

$$\frac{B_{\text{seg}}}{B_\infty} = \frac{1}{2}\left(\frac{3}{\sqrt{10}} + \frac{2}{\sqrt{5}}\right) \simeq 0.92156.$$

比例小于 1，因为所省略的同一直线上的两远段在该点均产生同向场。

对称线段的两个端点距离相同，其结果简化为

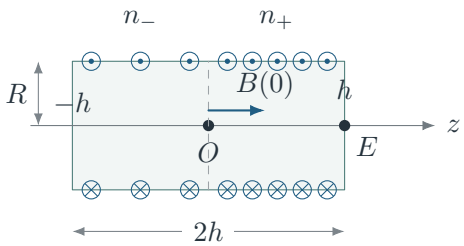
$$\frac{B_{[-h,h]}}{B_\infty} = \frac{h}{\sqrt{a^2 + h^2}}.$$

要求至少为 0.99，平方并移项：

$$(1 - 0.99^2)h^2 \geq 0.99^2 a^2, \qquad \boxed{h/a \geq 7.018}.$$

此处限定的是线段贡献的截断误差。完整闭合回路若存在较近的回流段，还需另计其场。

习题 2 解答　两半段匝密度不同的螺线管



$$B(0) \propto n_+ + n_-$$

$$B'(0) \propto n_+ - n_-$$

图 9-52　解答分析图　中心场取匝密度之和，中心梯度取两者之差

图 9-52 两半管的几何核在中心等权相加，求导后则为奇权重，故场值取匝密度之和、梯度取其差。

轴上场写成逐匝积分：

$$B_z(z) = \frac{\mu_0 I R^2}{2}\left\{ n_- \int_{-h}^{0} \frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}} + n_+ \int_{0}^{h} \frac{\mathrm{d}z'}{[R^2+(z-z')^2]^{3/2}} \right\}.$$

在 $z=0$，核函数是 z' 的偶函数，两半段的几何权重相同，故

$$\boxed{B_z(0) = \frac{\mu_0 I (n_+ + n_-)}{2} \frac{h}{\sqrt{R^2+h^2}}}.$$

中心场只与两段匝密度之和有关，但梯度与差有关。对积分核求导：

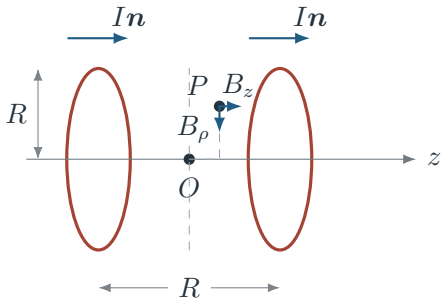
$$\frac{\partial}{\partial z}[R^2+(z-z')^2]^{-3/2}\bigg|_{z=0} = \frac{3z'}{(R^2+z'^2)^{5/2}}.$$

该导数是奇函数，所以

$$\begin{aligned} B_z'(0) &= \frac{\mu_0 I R^2}{2}(n_+ - n_-)\int_0^h \frac{3z'\,\mathrm{d}z'}{(R^2+z'^2)^{5/2}} \\ &= \frac{\mu_0 I}{2}(n_+ - n_-)\left[\frac{1}{R} - \frac{R^2}{(R^2+h^2)^{3/2}}\right]. \end{aligned}$$

方括号为正。上半段更密时梯度为正，靠近上半段方向的轴向场在中心处开始增大。若两段相同，恢复镜面对称螺线管，梯度为零。梯度单位为 T/m，式中的匝密度和方括号各提供一个逆长度。

习题 3 解答　亥姆霍兹线圈的离轴场



$$B_\rho(\rho,0) = 0$$

$$B_z(\rho,0) < B_H$$

图示点取 $\rho^2 > 4z^2/3$

图 9-53　解答分析图　径向场方向依位置改变，图示条件下指向轴线

图 9-53 的离轴点须同时满足无散和无旋方程；轴向平坦性并不直接等于三维恒定场。中心附近没有源电流，场轴对称且无环向分量。写正则展开

$$B_z = \sum_{k\ge 0} a_k(z)\rho^{2k}, \qquad B_\rho = \sum_{k\ge 0} b_k(z)\rho^{2k+1}, \qquad a_0(z) = B_{\text{axis}}(z).$$

从磁通无源性和旋度为零分别得到

$$(2k+2)b_k + a_k' = 0, \qquad b_k' - 2(k+1)a_{k+1} = 0.$$

消去 b_k，

$$a_{k+1} = -\frac{a_k''}{4(k+1)^2}.$$

因此最低几项为

$$B_z = B_{\text{axis}} - \frac{\rho^2}{4}B_{\text{axis}}'' + \frac{\rho^4}{64}B_{\text{axis}}'''' + \cdots,$$

$$B_\rho = -\frac{\rho}{2}B_{\text{axis}}' + \frac{\rho^3}{16}B_{\text{axis}}''' + \cdots.$$

代入题设四阶轴向展开，得到

$$\boxed{\frac{B_z}{B_H} = 1 - \frac{c}{R^4}\left(z^4 - 3\rho^2 z^2 + \frac{3}{8}\rho^4\right) + O\left(\frac{(\rho^2+z^2)^3}{R^6}\right)},$$

$$\boxed{\frac{B_\rho}{B_H} = \frac{c}{R^4}\left(2\rho z^3 - \frac{3}{2}\rho^3 z\right) + O\left(\frac{(\rho^2+z^2)^3}{R^6}\right)}.$$

中面上 $B_\rho = 0$，与镜面对称结论一致。此时轴向场的相对变化为

$$\frac{B_z(\rho,0) - B_H}{B_H} \simeq -\frac{3c}{8}\left(\frac{\rho}{R}\right)^4.$$

在 $\rho = 0.2R$ 时，

$$-\frac{3}{8}\frac{144}{125}(0.2)^4 = -6.912\times 10^{-4},$$

即最低阶约下降 0.06912%。轴上的平坦性通过无源、无旋方程约束离轴场，但并不使整个邻域的场严格恒定。

习题 4 解答　圆回路的磁标势分支

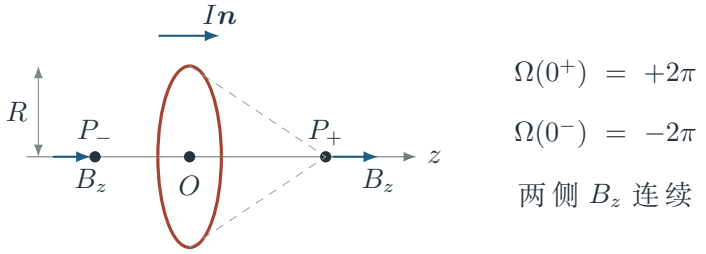


图 9-54　解答分析图　立体角有换支跳跃，磁场方向在两侧相同

图 9-54 跨过圆盘时立体角换支，磁标势可跳跃；两侧的物理磁场仍连续，不能把支面当作磁荷面。

圆盘面元的轴向投影为 z，极坐标径向变量记为 s。对 $z\neq 0$，

$$\begin{aligned}\Omega(z) &= 2\pi z\int_0^R \frac{s\,\mathrm{d}s}{(s^2+z^2)^{3/2}}\\ &= 2\pi\left[\operatorname{sgn}(z)-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right].\end{aligned}$$

磁标势和场为

$$V_m(z)=\frac{I}{2}\left[\operatorname{sgn}(z)-\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}\right],\qquad \boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}\boldsymbol{e}_z.$$

在每个不穿支面的分支内，$\operatorname{sgn}(z)$ 是常量，求导没有额外项。两侧极限为

$$\Omega(0^+)=2\pi,\quad \Omega(0^-)=-2\pi,\qquad V_m(0^+)-V_m(0^-)=I.$$

磁场两侧却同趋于 $\mu_0 I/(2R)\boldsymbol{e}_z$，连续且有限。跳跃是标势分支的选择造成的，不是场的物理奇点。若硬把带跳跃的表达式当作全空间普通单值函数并作分布求导，会引入支面上的伪项；正确做法是在场点穿过支面时换支，使用各局部分支的梯度。

习题 5 解答　套连数与环流

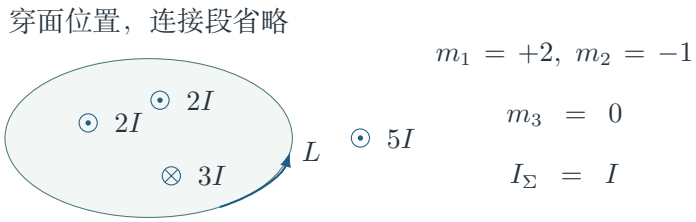


图 9-55　解答分析图　积分曲线不跨过源导线时，套连数保持不变

图 9-55 每个源回路的电流乘带符号套连数。环路连续变形而不跨导线时该整数不变，局部场却可以改变。

每条源回路的贡献是电流乘带符号套连数：

$$I_\Sigma=2(2I)-1(3I)+0(5I)=I,\qquad \boxed{\oint_L \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0 I}.$$

在连续变形中，只要积分曲线不越过源导线，套连数不变，故环流不变。环路形状、周长和与源导线的局部距离均可改变，环流仍取同一值。

第三条回路的套连数为零，对完整 L 的环流贡献为零。它在个别点的切向场、法向场一般都不为零；这些局部变化可以在环路不同位置相互抵消。因此把零套连回路移近某段 L，可能显著改变那一段的场，却不改变全环流。

这也说明环流是一项全局积分信息。如果不具备使磁场沿环路恒定且切向的对称性，环路定理无法仅凭总电流确定每一点的场。

习题 6 解答　由分段磁场反求电流

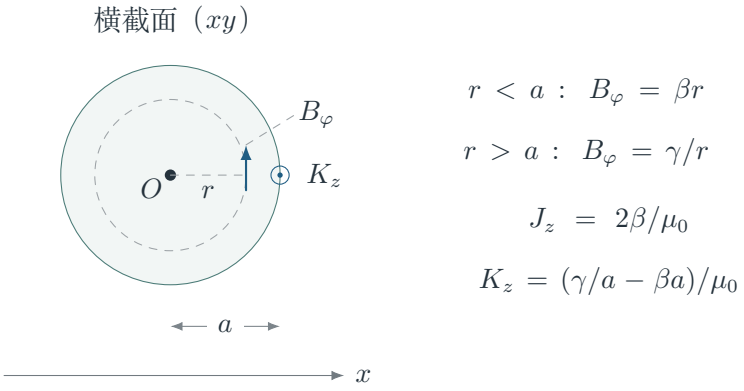


图 9-56　解答分析图　图中面电流箭头取 $\gamma > \beta a^2$，反号时电流反向

图 9-56 把体电流与圆柱面电流分开。光滑区旋度只给体项，场跳变还须用面电流边界条件核算。

在两光滑区域分别求旋度：

$$J_z(r) = \frac{1}{\mu_0 r}\frac{\mathrm{d}(rB_\varphi)}{\mathrm{d}r}.$$

内部 $rB_\varphi = \beta r^2$，所以

$$J_z = \frac{2\beta}{\mu_0}, \qquad r < a.$$

外部 $rB_\varphi = \gamma$ 为常量，体电流为零。边界可能承载面电流，不能只看两区域的体旋度。取法向 $+\boldsymbol{e}_r$，

$$\boldsymbol{e}_r \times (\boldsymbol{B}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{B}_{\mathrm{in}}) = \left(\frac{\gamma}{a} - \beta a\right)\boldsymbol{e}_z = \mu_0 \boldsymbol{K}.$$

因此

$$\boxed{K_z = \frac{\gamma/a - \beta a}{\mu_0}}.$$

体电流和面电流分别为

$$I_{\mathrm{body}} = \frac{2\pi\beta a^2}{\mu_0}, \qquad I_{\mathrm{surface}} = 2\pi a K_z = \frac{2\pi(\gamma - \beta a^2)}{\mu_0}.$$

总电流为 $I_{\mathrm{tot}} = 2\pi\gamma/\mu_0$，与外区圆环流相符。

$\gamma = \beta a^2$ 时面电流为零，场连续；$\gamma = 0$ 时表面回流恰好抵消体电流，外场为零，内场仍为 $\beta r\boldsymbol{e}_\varphi$。面电流的单位为 A/m，不能与体电流密度的单位混用。

习题 7 解答　中心集中的电流分布

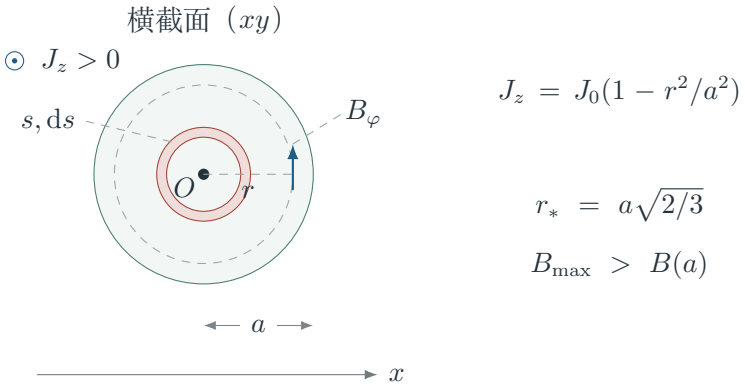


图 9-57　解答分析图　场峰值出现在导体内部，累计电流与周长共同决定峰值

图 9-57 新增薄环展示累计电流的积分权重；场最大处由累计电流与环路周长的比值决定，并非密度最大处。

对同轴圆盘积分：

$$I_{\mathrm{enc}}(r) = 2\pi J_0 \int_0^r \left(1 - \frac{s^2}{a^2}\right) s\,\mathrm{d}s = \pi J_0 \left(r^2 - \frac{r^4}{2a^2}\right).$$

总电流 $I = \pi J_0 a^2/2$。磁场为

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 J_0}{2}\left(r - \dfrac{r^3}{2a^2}\right), & r < a, \\ \mu_0 I/(2\pi r), & r \geq a. \end{cases}$$

内部导数

$$\frac{\mathrm{d}B_\varphi}{\mathrm{d}r} = \frac{\mu_0 J_0}{2}\left(1 - \frac{3r^2}{2a^2}\right)$$

在 $r_* = a\sqrt{2/3}$ 处为零。此前递增，此后递减，外区又继续递减，故这是全域最大值所在半径。代回：

$$B_{\max} = \frac{\mu_0 J_0 a}{3}\sqrt{\frac{2}{3}} = \boxed{\frac{2\mu_0 I}{3\pi a}\sqrt{\frac{2}{3}}}.$$

它大于表面场 $\mu_0 I/(2\pi a)$，比值为 $(4/3)\sqrt{2/3} \simeq 1.08866$。场最大处不一定是电流密度最大处；后者在轴心，而磁场在轴心为零。场由圆盘内的累计电流除以周长决定。

习题 8 解答　环路外直导线的局部场

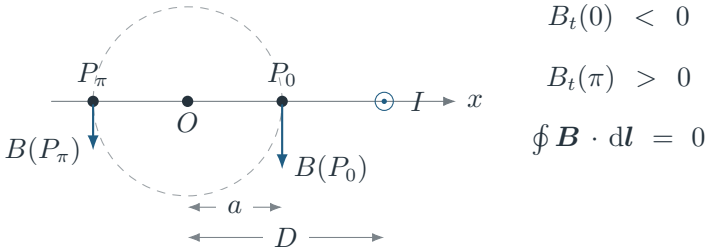


图 9-58　解答分析图　近点与远点的场同沿负 y，切向投影却相反

图 9-58 近点和远点的场都向负 y，但圆的正切向反转，所以切向投影分别为负和正，总环流可抵消。

圆上点为 $\boldsymbol{r} = a(\cos\varphi, \sin\varphi)$，相对导线的位置为 $\boldsymbol{s} = (a\cos\varphi - D, a\sin\varphi)$。直导线的场是

$$\boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi s^2}\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{s}, \qquad s^2 = D^2 + a^2 - 2Da\cos\varphi.$$

与圆环的切向单位矢量 $\boldsymbol{e}_\varphi = (-\sin\varphi, \cos\varphi)$ 点乘，得

$$\boxed{B_t(\varphi) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\frac{a - D\cos\varphi}{D^2 + a^2 - 2Da\cos\varphi}}.$$

近点与远点分别为

$$B_t(0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi(D-a)}, \qquad B_t(\pi) = +\frac{\mu_0 I}{2\pi(D+a)}.$$

近点场沿 $-y$，与圆的正切向相反；远点场也沿 $-y$，但圆的正切向为 $-y$，故切向投影为正。

令 ψ 为从导线看场点的位置矢量 $\boldsymbol{s}$ 的连续极角。几何微分给出

$$\mathrm{d}\psi = \frac{a(a - D\cos\varphi)}{s^2}\,\mathrm{d}\varphi, \qquad \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\,\mathrm{d}\psi.$$

由于 $D > a$，圆环不绕导线，ψ 一周净变化为零，所以环流为零。场在圆上并不处处为零，切向投影甚至会变号。

习题 9 解答　两张平行电流面

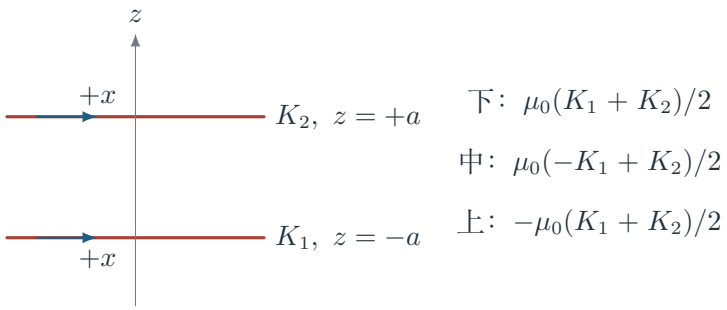


图 9-59　解答分析图　各区域叠加单张电流面的上下侧场，式中均为 B_y

图 9-59 按两电流面的单侧场逐区相加，电流保留代数符号；面上应讨论两侧极限而非唯一连续场值。

位于 $z=z_0$、电流为 $K\boldsymbol{e}_x$ 的单面，在上方产生 $-\mu_0K\boldsymbol{e}_y/2$，下方产生 $+\mu_0K\boldsymbol{e}_y/2$。逐区叠加：

$$\boldsymbol{B}(z)=\frac{\mu_0}{2}\begin{cases}(K_1+K_2)\boldsymbol{e}_y, & z<-a,\\ (-K_1+K_2)\boldsymbol{e}_y, & -a<z<a,\\ -(K_1+K_2)\boldsymbol{e}_y, & z>a.\end{cases}$$

若 $K_1=K_2=K$，中间场为零，外部两侧分别为 $\pm\mu_0K\boldsymbol{e}_y$。若 $K_1=K, K_2=-K$，两外区场为零，中间为 $-\mu_0K\boldsymbol{e}_y$。

沿 $+z$ 穿过下电流面，场的变化为 $-\mu_0K_1\boldsymbol{e}_y$，于是 $\boldsymbol{e}_z\times\Delta\boldsymbol{B}=\mu_0K_1\boldsymbol{e}_x$，与边界条件一致。上面的关系同理。理想电流面上场不连续，题目所给分段式描述的是各面的单侧极限。

习题 10 解答　螺距不能忽略的圆柱面电流

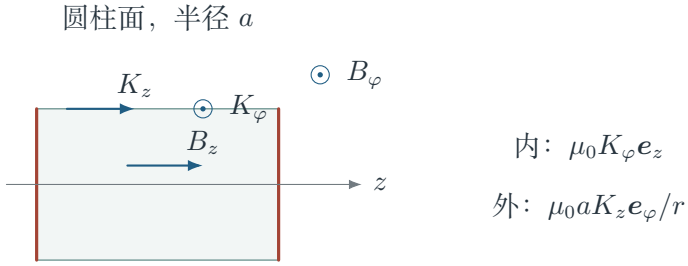


图 9-60　解答分析图　两个电流分量分别产生轴向内部场和环向外部场

图 9-60 的环向和轴向面电流分别产生管内轴向场与管外环向场；有限螺距的连续模型仍保留轴向回流效应。

两个面电流分量可分别求场再叠加。环向分量产生无限螺线管型轴向场，轴向分量产生直电流型环向场。

对于 K_φ，跨面的矩形环路给出

$$B_{z,\mathrm{in}}-B_{z,\mathrm{out}}=\mu_0K_\varphi.$$

取外区无轴向背景场的解，内区为 $\mu_0K_\varphi\boldsymbol{e}_z$，外区轴向场为零。对于 K_z，半径 $r<a$ 的圆不围住电流，环向场为零；$r>a$ 的圆围住总轴向电流 $2\pi aK_z$，所以

$$B_{\varphi,\mathrm{out}}(r)=\frac{\mu_0aK_z}{r}.$$

合场为

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{in}} = \mu_0 K_\varphi \boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{B}_{\text{out}} = \frac{\mu_0 a K_z}{r}\boldsymbol{e}_\varphi}.$$

在圆柱面，法向 $\boldsymbol{e}_r$ 叉乘场的跳跃分别产生 $\mu_0 K_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi$ 与 $\mu_0 K_z \boldsymbol{e}_z$，符号一致。

一根螺旋导线每转一周轴向前进 p。通过水平截面的总电流仍是 I，连续平均后有

$$2\pi a K_z = I, \qquad pK_\varphi = I,$$

故 $K_z = I/(2\pi a), K_\varphi = I/p$。于是

$$B_{\text{in}} = \mu_0 I/p, \qquad B_{\text{out}} = \mu_0 I/(2\pi r).$$

在 $r = a^+$ 两者大小比为 $p/(2\pi a)$。密绕时这个比值小，但外场并非因螺距有限而严格为零。以上是连续平均模型；真实单根螺旋线存在随方位和轴向变化的细部场，靠近导线时不能用平均场代替。

习题 11 解答　环形线圈截面的磁通

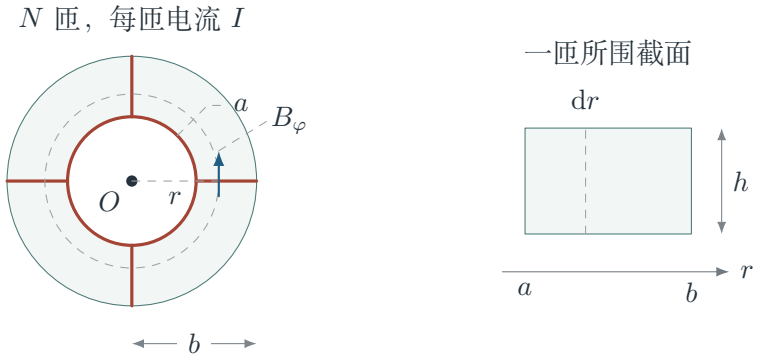


图 9-61　解答分析图　沿径向条带积分磁通，每条带上的场值不同

图 9-61 的薄条面积为 $h\mathrm{d}r$，每条穿过的场随半径不同；磁通的积分误差与局部场误差阶数不同。

一匝所围截面的法向取沿正环向，磁场与该法向平行：

$$\Phi = \int_0^h \int_a^b \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = \boxed{\frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

中间半径近似给出

$$\Phi_m = \frac{\mu_0 N I}{2\pi R_m}\,h(b-a).$$

定义 $\delta = (b-a)/(2R_m)$，则 $a = R_m(1-\delta), b = R_m(1+\delta)$。比值为

$$\frac{\Phi}{\Phi_m} = \frac{\ln[(1+\delta)/(1-\delta)]}{2\delta} = 1 + \frac{\delta^2}{3} + O(\delta^4).$$

换回尺寸：

$$\boxed{\frac{\Phi - \Phi_m}{\Phi_m} = \frac{(b-a)^2}{12R_m^2} + O\!\left(\frac{(b-a)^4}{R_m^4}\right)}.$$

精确值大于中间半径近似，因为 $1/r$ 在该区间是凸函数，内侧场的增加超过外侧场的减少。局部场最大偏差是截面宽度的一阶量，但面积积分后的磁通偏差从二阶开始，不能混用这两种精度指标。

习题 12 解答　反向体电流层

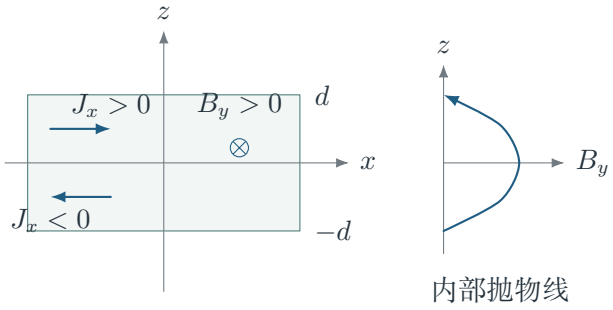


图 9-62　解答分析图　内部场沿正 y，边界归零，中面最大

图 9-62 的上下体电流反向，内部场为同号偶函数；总面电流为零只限制两个外区，不能消去层内场。

平移对称性给出 $\boldsymbol{B}=B_y(z)\boldsymbol{e}_y$。内部旋度方程为

$$-\frac{\mathrm{d}B_y}{\mathrm{d}z}=\mu_0 J_0\frac{z}{d}.$$

两外区无体电流，场各为常量。题目指定外区没有背景场，故边界值为 $B_y(-d)=B_y(d)=0$。从上边界向内部积分：

$$B_y(z)-B_y(d)=-\frac{\mu_0 J_0}{d}\int_d^z u\,\mathrm{d}u=\frac{\mu_0 J_0}{2d}(d^2-z^2).$$

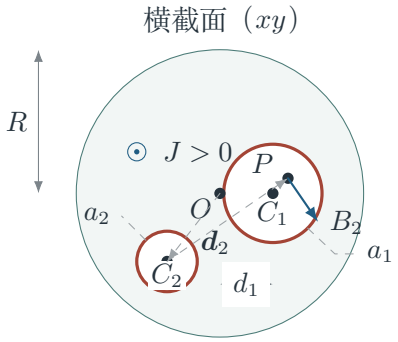
所以

$$\boxed{B_y(z)=\begin{cases}\mu_0 J_0(d^2-z^2)/(2d), & |z|<d,\\ 0, & |z|\ge d.\end{cases}}$$

内部场沿 $+y$，最大值在中面，为 $\mu_0 J_0 d/2$。它是偶函数；这里电流关于中面是反向镜像，不能套用同向镜像源的奇场结论。

总面电流 $\int_{-d}^{d} J_0 z/d\,\mathrm{d}z=0$，它仅保证上下外区场的差为零。在层内只积分到某一高度时，上下反向电流尚未全部抵消，因而磁场可以非零。

习题 13 解答　两个偏心空腔



第一孔：内部负电流场

第二孔：外部负电流场

第一孔一般不再均匀

图 9-63　解答分析图　C_2 到 P 的箭头为 $\boldsymbol{s}_2$，第二个孔柱的外场随位置变化

图 9-63 中第一孔内点在第二孔柱之外，第二项必须用外部反比场；因此一般不能保持孔内均匀性。

把实际电流写成主圆柱的 $+J$，加上两个孔圆柱的 $-J$。令 $\boldsymbol{s}_1=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_1$、$\boldsymbol{s}_2=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_2$。第一孔内的点在主圆柱和第一孔圆柱内部，故前两项为

$$\boldsymbol{B}_{\text{main}}+\boldsymbol{B}_{\text{hole1}}=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{s}_1)=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{d}_1.$$

两孔不相交，因此点位于第二孔圆柱外。第二个虚拟圆柱的总电流是 $-J\pi a_2^2$，其外场为

$$\boldsymbol{B}_{\text{hole2}}=-\frac{\mu_0 J a_2^2}{2|\boldsymbol{s}_2|^2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{s}_2.$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0 J}{2}\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{d}_1-\frac{\mu_0 J a_2^2}{2|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_2|^2}\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d}_2)}.$$

第二项随第一孔内的位置变化，所以一般不再是均匀场。若第二孔很远，且第一孔尺寸远小于两孔轴距，可在第一孔中心附近把第二项近似为常量；第二孔贡献的相对变化量约为第一孔尺度除以两孔轴距。精确均匀性只在第二孔贡献消失等特殊极限下恢复。

两个负电流圆柱都是叠加计算的虚拟源。其方向与真实金属电流相反，但它们的内部或外部场公式仍必须依场点相对该圆柱的位置分别选用。

习题 14 解答　平面回路两侧的镜像场

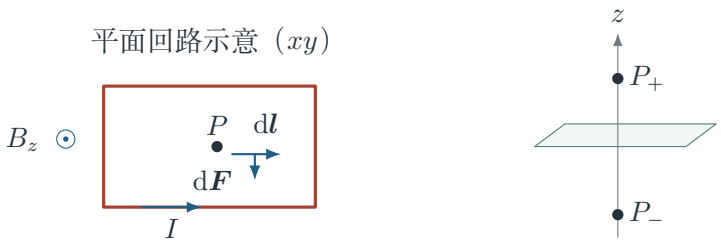


图 9-64　解答分析图　平面内非源点的磁场法向，平面内电流元的力切向；图取 $B_z>0$

图 9-64 用镜像点比较切向与法向场的奇偶性；平面内非源点只剩法向场，平面内测试电流元受力仍在平面内。

源回路关于 $z\mapsto -z$ 不变，且电流是位于镜面内的极矢量，反射后方向不变。磁场为轴矢量，故镜像点之间满足

$$B_x(x,y,-z)=-B_x(x,y,z),\quad B_y(x,y,-z)=-B_y(x,y,z),\quad B_z(x,y,-z)=B_z(x,y,z).$$

在 $z=0$ 的非源点，前两式要求 $B_x=B_y=0$，场垂直回路平面。B_z 的符号由场点位置与具体回路决定，镜像关系不规定其为正。

如果受力电流元也在该平面内，令 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mathrm{d}x\,\boldsymbol{e}_x+\mathrm{d}y\,\boldsymbol{e}_y$，有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F}=I_t\,\mathrm{d}\boldsymbol{l}\times(B_z\boldsymbol{e}_z)=I_tB_z(\mathrm{d}y\,\boldsymbol{e}_x-\mathrm{d}x\,\boldsymbol{e}_y).$$

力位于平面内，垂直受力电流元。若讨论的是同一导线本身，应剔除该微元的自场；理想线电流在源点的场发散，不能把非源点结论直接代入源线上。

习题 15 解答　斜截面穿过圆柱电流

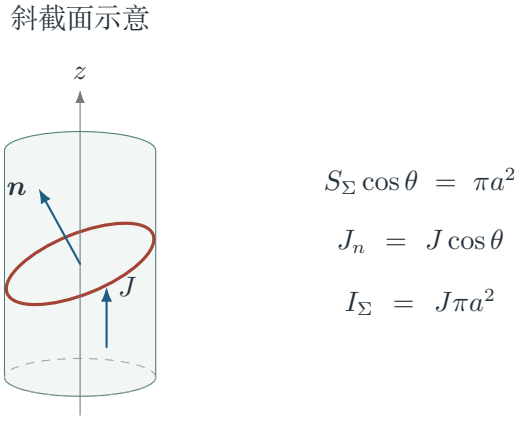


图 9-65　解答分析图　面积增大与法向电流分量减小恰好抵消

图 9-65 的斜面面积增大与法向电流减小相抵；磁场虽等大，却不处处沿椭圆切线，不能乘椭圆周长。

把斜截面沿轴向投影到垂直 z 的平面，投影是半径 a 的圆。面积投影关系为

$$S_\Sigma\cos\theta=\pi a^2,\qquad \boxed{S_\Sigma=\pi a^2/\cos\theta}.$$

椭圆的短半轴为 a，长半轴为 $a/\cos\theta$。电流密度与法向的点乘为 $J\cos\theta$，所以

$$I_\Sigma=J\cos\theta\,S_\Sigma=J\pi a^2=I.$$

沿与法向满足右手关系的正向边界，环流为

$$\boxed{\oint_{\partial\Sigma} \boldsymbol{B}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I}.$$

本题的椭圆边界位于圆柱侧面，各点到主轴的距离均为 a，场的大小确实相同。但场沿水平环向，椭圆切线通常有轴向分量，并不处处平行磁场。因此仍不能把点乘积分写成 B 乘椭圆周长。沿边界的轴向位移对磁场积分无贡献，投影到水平圆后，才得到 $B\,2\pi a = \mu_0 I$。

习题 16 解答　孤立直线段与环路定理

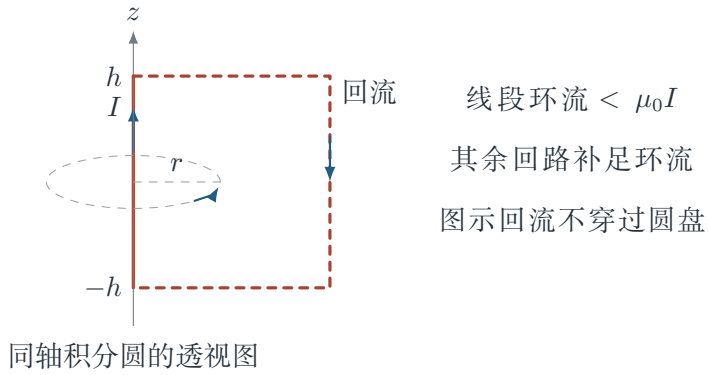


图 9-66　解答分析图　闭合连接与回流必须计入总场

图 9-66 把真实闭合连接补回。孤立线段不构成完整稳恒源，其余回路须补足缺少的环流。

直线段关于中面镜像对称，其在同轴圆上的场大小恒定且切向，有限线段公式给出

$$B_{\mathrm{seg}}(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}.$$

因此该段贡献的环流为

$$\oint_L \boldsymbol{B}_{\mathrm{seg}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0 I\,\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}<\mu_0 I.$$

问题出在源的稳恒条件。一个孤立的有限直线段有电流流入与流出的端点，却没有回流或其他连续连接。其电流密度在端点的散度不为零，不能作为完整的稳恒电流分布。由毕奥—萨伐尔积分得到的线段贡献本身，并不单独满足完整稳恒源的安培环路定理。

若它属于闭合回路，且其余部分不再穿过该圆盘，合场的环流应为 $\mu_0 I$。由叠加，

$$\boxed{\oint_L \boldsymbol{B}_{\mathrm{rest}}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mu_0 I\left(1-\frac{h}{\sqrt{r^2+h^2}}\right)}.$$

若其余回路另有穿面电流，右端应加入相应的带符号电流。对 $r\ll h$，括号约为 $r^2/(2h^2)$，这时远处连接段的环流贡献小，有限段可近似长导线。随着积分圆半径增大，被忽略部分对环流的影响未必仍小。

习题 17 解答　非均匀回流的同轴电缆

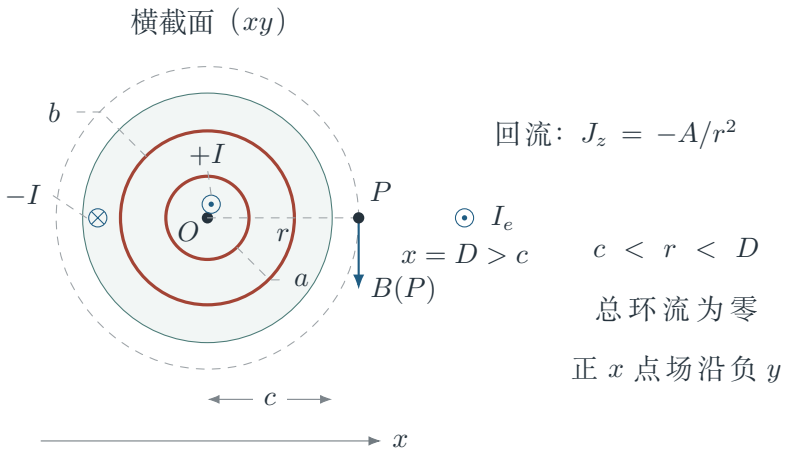


图 9-67　解答分析图　电缆外场消失，外部导线仍改变积分圆上的局部场

图 9-67 先单独计算轴对称电缆场，再叠加外部导线；面外电流使局部场非零，却不改变给定圆的净环流。

回流总量固定，必须先由总电流确定 A，再计算任意半径内的累计电流：

$$-I = 2\pi \int_b^c -\frac{A}{s^2} s \, \mathrm{d}s = -2\pi A \ln(c/b).$$

因此

$$\boxed{A = \frac{I}{2\pi \ln(c/b)}}.$$

A 的单位为安培，除以 r^2 后才是体电流密度。

在外导体内部，

$$\begin{aligned} I_{\mathrm{enc}}(r) &= I - 2\pi A \ln(r/b) \\ &= I \, \frac{\ln(c/r)}{\ln(c/b)}. \end{aligned}$$

由圆柱对称性，电缆自身的场为

$$\boxed{B_\varphi^{\mathrm{cable}}(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \begin{cases} r/a^2, & r < a, \\ 1/r, & a \le r < b, \\ \dfrac{\ln(c/r)}{r \ln(c/b)}, & b \le r < c, \\ 0, & r \ge c. \end{cases}}$$

在 a, b, c 处分别接到 $\mu_0 I/(2\pi a)$、$\mu_0 I/(2\pi b)$、0，场连续。

内导体场随 r 增大。介质区随 $1/r$ 下降。外导体内的导数为

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r} \frac{\ln(c/r)}{r} = -\frac{1 + \ln(c/r)}{r^2} < 0.$$

所以电缆自身的场在 $r = a$ 最大：

$$B_{\max}^{\mathrm{cable}} = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

由外导体场反求电流密度，可还原给定的分布：

$$\frac{1}{\mu_0 r}\frac{\mathrm{d}(rB_\varphi^{\text{cable}})}{\mathrm{d}r} = \frac{1}{\mu_0 r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left[\frac{\mu_0 I}{2\pi\ln(c/b)}\ln(c/r)\right]$$
$$= -\frac{I}{2\pi r^2\ln(c/b)} = -\frac{A}{r^2}.$$

最后把外部导线的场加回。对 $c<r<D$ 的圆，电缆总穿面电流为零，外部导线未穿面，故

$$\oint_L \boldsymbol{B}_{\text{total}}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

在正 x 轴上的圆周点 $P=(r,0)$，电缆场为零；P 位于外部导线左侧，所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{total}}(P) = -\frac{\mu_0 I_e}{2\pi(D-r)}\boldsymbol{e}_y \neq 0}.$$

外部导线使圆上的场失去以电缆轴为中心的旋转对称性。它的切向投影在一周中有正有负，净积分为零；环流零不能用于消去这个局部场。

习题 18 解答　偏心空腔内的载流细线

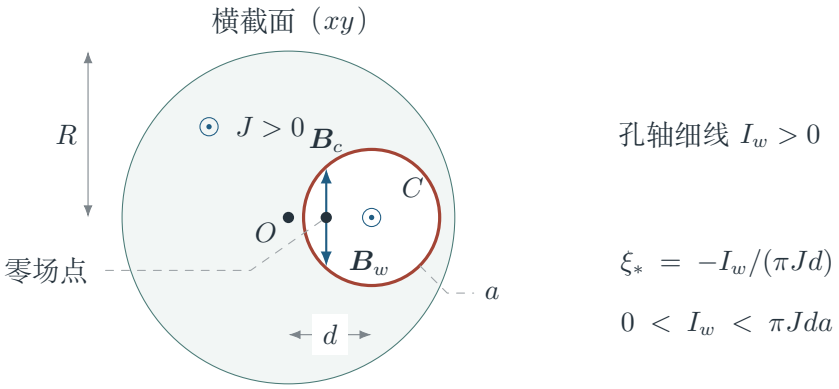


图 9-68　解答分析图　在孔轴左侧，两部分场反向；图示满足孔内零点条件

图 9-68 在孔轴朝主轴一侧寻找均匀场与细线场相消点；总环流只计细线电流，不能把合场当常量。

先用“填满主圆柱，再叠加负电流孔圆柱”求金属电流的场。孔内为均匀场：

$$\boldsymbol{B}_c = \frac{\mu_0 J d}{2}\boldsymbol{e}_y.$$

以孔轴为原点，记横向坐标为 (ξ,η)，$s^2=\xi^2+\eta^2$，且 $0<s<a$。细线场为

$$\boldsymbol{B}_w = \frac{\mu_0 I_w}{2\pi s^2}(-\eta\boldsymbol{e}_x + \xi\boldsymbol{e}_y).$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{total}} = -\frac{\mu_0 I_w \eta}{2\pi s^2}\boldsymbol{e}_x + \left(\frac{\mu_0 J d}{2} + \frac{\mu_0 I_w \xi}{2\pi s^2}\right)\boldsymbol{e}_y}.$$

这不是纯环向场，而是均匀场与细线环向场的矢量叠加。

零场点必须同时满足两分量为零。因为 $I_w>0, s>0$，第一分量要求 $\eta=0$。第二分量此时为

$$\frac{\mu_0 J d}{2} + \frac{\mu_0 I_w}{2\pi\xi} = 0,$$

从而

$$\boxed{\xi_* = -\frac{I_w}{\pi J d}, \qquad \eta_* = 0}.$$

负号表示零场点位于孔轴朝向主轴的一侧。它相对主轴的坐标为 $x_* = d - I_w/(\pi J d), y_* = 0$。

落在孔内要求

$$0 < \frac{I_w}{\pi J d} < a \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{0 < I_w < \pi J d a}.$$

等号时零场点在孔边界上，不属于严格孔内。由于 $\eta = 0$ 被第一方程唯一确定，而第二方程对有限非零 ξ 只有一个解，孔内零场点唯一。细线轴是理想奇点，不能计作零场点。

对半径 $s < a$ 的逆时针圆，$\xi = s\cos\varphi, \eta = s\sin\varphi$，均匀孔场的切向投影为

$$\boldsymbol{B}_c \cdot \boldsymbol{e}_\varphi = \frac{\mu_0 J d}{2}\cos\varphi.$$

一周积分为

$$\oint_L \boldsymbol{B}_c \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 J d}{2} s \int_0^{2\pi} \cos\varphi \,\mathrm{d}\varphi = 0.$$

细线场的切向投影为常量 $\mu_0 I_w/(2\pi s)$，故

$$\oint_L \boldsymbol{B}_w \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_w, \qquad \oint_L \boldsymbol{B}_{\text{total}} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \mu_0 I_w.$$

金属电流没有穿过孔内圆盘，仍在圆上产生非零均匀场。总切向场是

$$B_t(\varphi) = \frac{\mu_0 I_w}{2\pi s} + \frac{\mu_0 J d}{2}\cos\varphi,$$

随方位变化，因此不能把总场当作常量提出积分号。

第十讲　磁通、磁力与霍尔效应

求出磁场后，还要计算穿过曲面的磁通，以及电流、线圈和运动电荷所受的力。磁通是带方向的面积分；磁力含有叉乘，方向随电流或电荷符号改变。处理这些问题时，先固定坐标、法向和电流方向，再代入大小公式。

以下求场部分在真空中讨论稳恒电流。粒子运动以给定外场、忽略粒子自身场为前提；回旋与霍尔效应先采用非相对论、单种载流子模型，随后说明这些近似的适用条件。

1　安培环路定理的应用

1.1　圆柱电流与内部磁场

半径为 R 的无限长圆柱导体沿 $+z$ 通有均匀电流 I。轴对称性和包含轴线的镜面对称性使磁场沿环向。取同轴圆环，有

$$2\pi r B_\varphi(r) = \mu_0 I_{\mathrm{enc}}(r), \qquad I_{\mathrm{enc}}(r) = \begin{cases} I r^2/R^2, & r < R, \\ I, & r \geq R. \end{cases}$$

因此

$$\boxed{B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi} \begin{cases} r/R^2, & r < R, \\ 1/r, & r \geq R. \end{cases}}$$

内部场随半径线性增加，外部场按 $1/r$ 下降；表面场连续，在 $r = R$ 处最大。一般的径向分布则应保留累计电流积分

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0}{r} \int_0^{\min(r,R)} J_z(s)\, s \, \mathrm{d}s.$$

总电流相同只保证轴对称导体的外场相同，不能据此确定内部场。

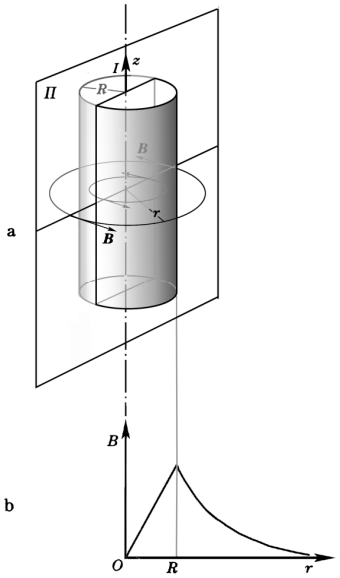


图 10-1　均匀圆柱电流的同轴环路及内外场分布。

1.2 无限长螺线管的外场条件

把密绕线圈视为圆柱面上的连续环向电流，面电流密度为 $K_\varphi = nI$。轴向平移和镜面对称性使场只有轴向分量，且与 z 无关。在管外取两条平行于轴线的长边，环路不穿电流，得到外部任意两处的 B_z 相等。若没有外加背景场，并要求远离管轴的场趋于零，便有 $B_{\text{out}} = 0$。

再让矩形环路一条长边位于管内，另一条位于管外。方向选为内部长边沿 $+z$，则

$$(B_{\text{in}} - B_{\text{out}})\ell = \mu_0 nI\ell, \qquad \boxed{B_{\text{in}} = \mu_0 nI}.$$

环路定理直接给出的是两侧场之差。若存在均匀轴向背景场 $B_0\boldsymbol{e}_z$，外部场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$，内部场则为 $(B_0 + \mu_0 nI)\boldsymbol{e}_z$。有限螺线管的外场不恒为零，端部附近也不能沿用无限长结果。

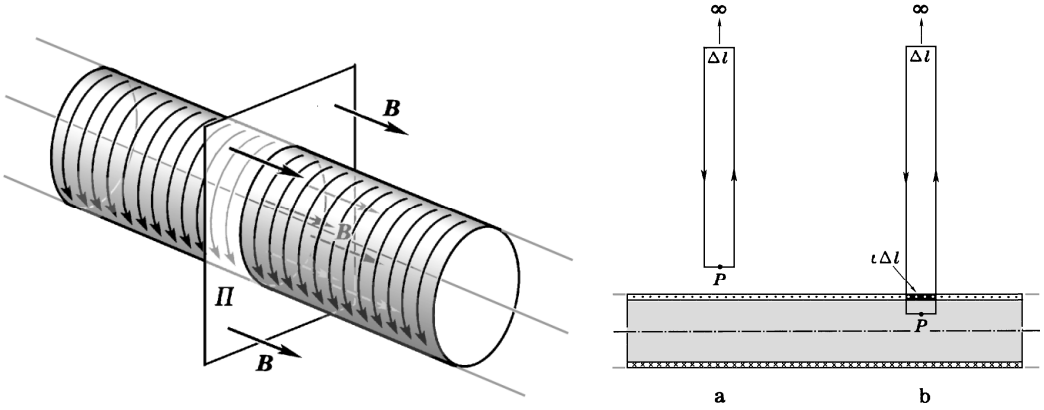


图 10-2　连续密绕螺线管及用于比较内外场的矩形环路。

1.3 环形线圈与偏心空腔

理想环形线圈有 N 匝，每匝电流为 I。在磁场区域内，绕中心轴的圆环与各匝套连，故

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 NI}{2\pi r}.$$

位于中央孔洞的环路不穿绕组电流；完全包住环体的外部环路，穿面的去、回电流相消。在连续绕组、没有引线和绕线间隙的理想模型中，两区域的场均为零。真实绕组可有漏场。

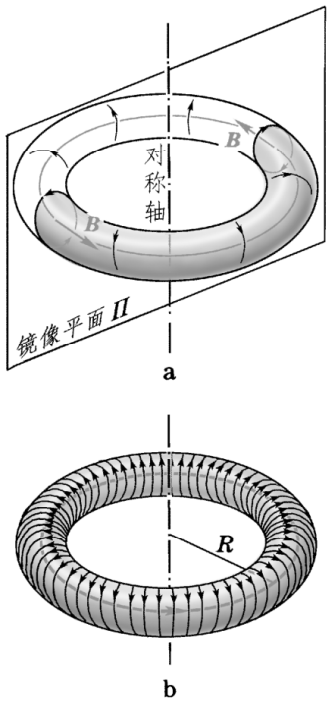


图 10-3　环形线圈的同轴圆环。环体内的场沿环向。

圆柱中挖去一个偏心圆孔后，整体失去轴对称性。设主柱半径 R，孔半径 a，孔轴相对主轴的位移为 $\boldsymbol{d}$，且 $d+a<R$。金属中均匀电流密度为

$$\boldsymbol{J}=\frac{I}{\pi(R^2-a^2)}\boldsymbol{e}_z.$$

把空腔表示为完整主柱加一根电流密度为 $-\boldsymbol{J}$ 的虚拟圆柱。孔内两项均使用圆柱内部场：

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{r}-\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{d})=\boxed{\frac{\mu_0}{2}\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{d}}.$$

孔场均匀。金属区的场点位于虚拟孔柱之外，应改用该柱的外场；不能把孔内常量场延伸到整个主柱。

2　磁通与磁高斯定理

2.1　有向磁通与法向连续性

曲面 S 的法向选定后，磁通定义为

$$\Phi_B=\int_S\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S.$$

均匀磁场穿过平面时，$\Phi_B=BS\cos\theta$，其中 θ 是磁场与所选法向的夹角。改换法向，磁通变号；面本身没有“正磁通”的固定属性。

磁高斯定理为

$$\boxed{\oiint_{\partial V}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0},\qquad\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0}.$$

闭合曲面各处采用外法向。总通量为零并不要求每一部分的通量为零，也不要求曲面上的磁场为零。

在界面上取薄柱盒，厚度趋于零时，侧面磁通消失，顶、底磁通给出

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0.$$

磁场法向分量连续。切向分量的跳跃则由面电流决定：$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\mu_0\boldsymbol{K}$。这两个边界条件来自不同的积分定理。

2.2 由毕奥—萨伐尔定律证明无散性

对固定电流微元，令 $\boldsymbol{R}=\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'$。有

$$\mathrm{d}\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\boldsymbol{R}}{R^3},\qquad \frac{\boldsymbol{R}}{R^3}=-\nabla\frac{1}{R}.$$

因为 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$ 对场点坐标是常矢量，

$$\nabla\cdot\left(\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right)=-\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\cdot\left(\nabla\times\frac{\boldsymbol{R}}{R^3}\right)=0.$$

也可将 $\mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 写为 $\frac{\mu_0 I}{4\pi}\nabla\times(\mathrm{d}\boldsymbol{l}'/R)$，从散度与旋度的恒等式得到同一结果。后一写法可按分布意义处理源点奇性。对完整电流分布叠加，磁场仍无散。

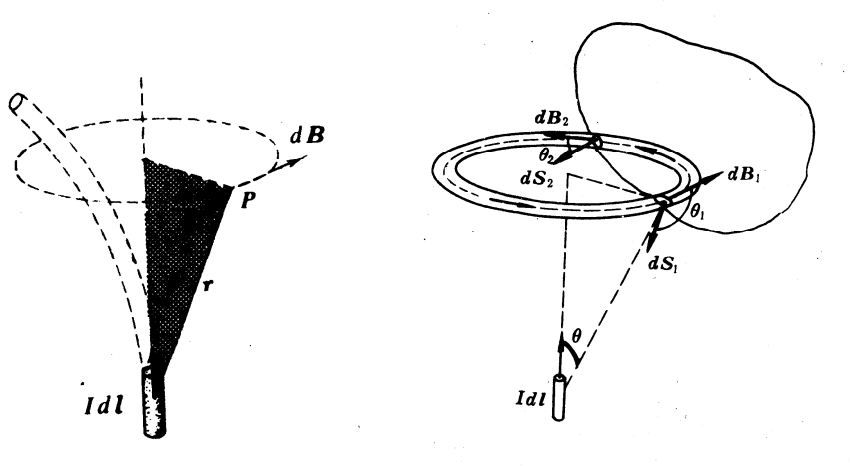


图 10-4　电流微元的环向场与穿入、穿出闭合曲面的磁感应管。

对一根由磁力线围成的细管，两端横截面之间的侧面磁通为零。采用沿管方向的正截面，便有

$$B_1\Delta S_{\perp 1}=B_2\Delta S_{\perp 2}.$$

场增强处，正截面收缩。无散性表示磁力线不在普通空间点起止；它不能保证每一条磁力线都是简单的闭合圆，也不能单独决定磁场的大小。

2.3 相同边界的不同曲面

曲面 S_1, S_2 具有同一边界，且边界方向均由同一个右手约定给出。用 S_1 和反向的 S_2 拼成闭合曲面，则

$$\int_{S_1}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}-\int_{S_2}\boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=0.$$

磁通可改用积分较方便的跨界曲面计算。若两个曲面没有共同边界，就不能用这一定理断定两者的磁通相等。

3 载流导体的力与线圈力矩

3.1 安培力与闭合回路的合力

细导线在给定外磁场中的受力为

$$\mathrm{d}\boldsymbol{F} = I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}, \qquad \boldsymbol{F} = I\int_C \mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}.$$

$\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 沿约定电流方向。体电流对应的磁力密度为 $\boldsymbol{f}_B = \boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}$。求一个导体所受的外力时，$\boldsymbol{B}_{\mathrm{ext}}$ 应排除该导体自身产生的场；求内部磁挤压时，才把内部总场代入力密度，并同时写出机械平衡方程。

均匀外场可从积分号提出。对开口导线段 $A \to B$，

$$\boldsymbol{F} = I(\boldsymbol{r}_B - \boldsymbol{r}_A) \times \boldsymbol{B}.$$

于是闭合回路的合力为零，无论回路是否为平面曲线。开口段的结果只描述该段受力，实际稳恒电流还须经过回流路径。

两根相距 a 的平行长直导线，单位长度作用力大小为

$$f = \frac{\mu_0 |I_1 I_2|}{2\pi a}.$$

同向电流吸引，反向电流排斥。力的大小公式取绝对值，方向另用叉乘确定。

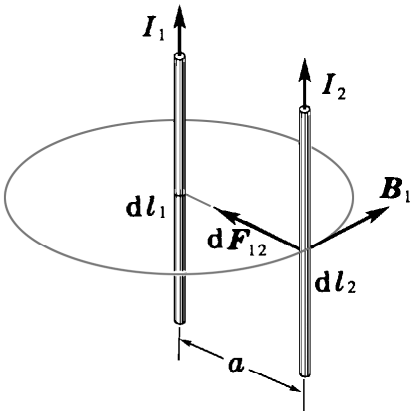


图 10-5　平行电流的相互作用。每根导线所受力由另一根导线的场计算。

平行导线间的力曾用于定义安培。现行国际单位制固定元电荷 $e = 1.602\,176\,634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，由此定义电流单位；$\mu_0$ 不再是精确规定的常数。竞赛计算通常取 $\mu_0 \simeq 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{N\,A^{-2}}$。

3.2 磁矩与均匀场中的力矩

矩形线圈两条对边受力等大反向，合力虽为零，作用线却不重合，形成力偶。对任意平面回路，电流方向确定正法向 $\boldsymbol{n}$，磁矩为

$$\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}, \qquad \boxed{\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}}.$$

N 匝重合线圈取 $\boldsymbol{m} = NIS\boldsymbol{n}$。力矩趋向于让 $\boldsymbol{m}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 同向。

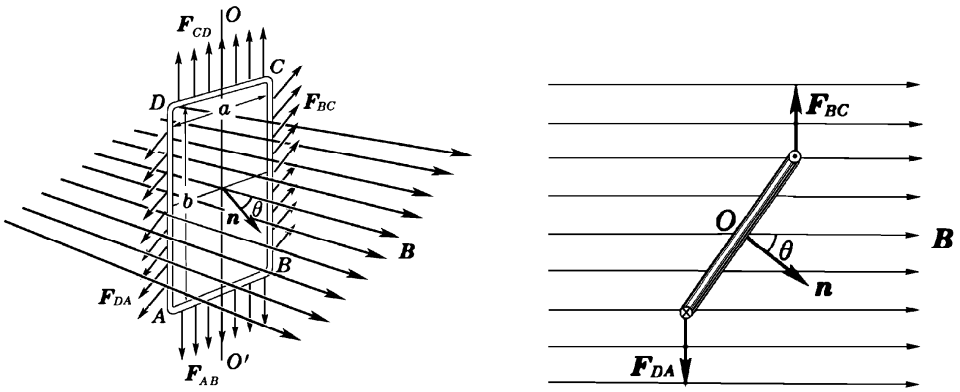


图 10-6　矩形线圈的力偶及其在法向剖面中的投影。

任意闭合回路的磁矩可定义为

$$\boldsymbol{m} = \frac{I}{2}\oint_C \boldsymbol{r} \times \mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

它与原点选择无关，因为平移带来的项含 $\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$。在均匀场中，

$$\boldsymbol{\tau} = I\oint \boldsymbol{r} \times (\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}) = I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}\,(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{B}).$$

最后一步用了 $\oint \boldsymbol{r}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0$。再用 $\oint r_i\,\mathrm{d}r_j = -\oint r_j\,\mathrm{d}r_i$，可将上式化为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。平面回路也可分成窄条，每条小回路贡献 $I\,\mathrm{d}S\,\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{B}$，内部的反向边电流相消，积分得到同样的力矩。

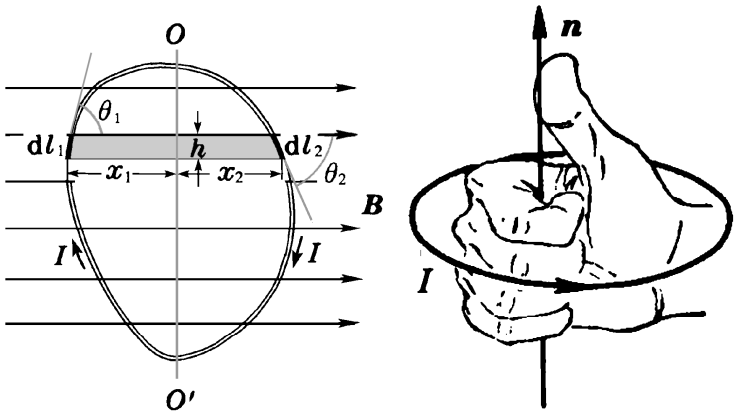


图 10-7　窄条分割与磁矩方向的右手约定。

若刚性线圈的磁矩大小固定，转动时的机械势能可取

$$U(\theta) = -mB\cos\theta.$$

同向为势能极小，反向为极大。这里只讨论转动的机械势能；外接电源维持电流时，整个电路与磁场的能量还须计入电源交换的能量。

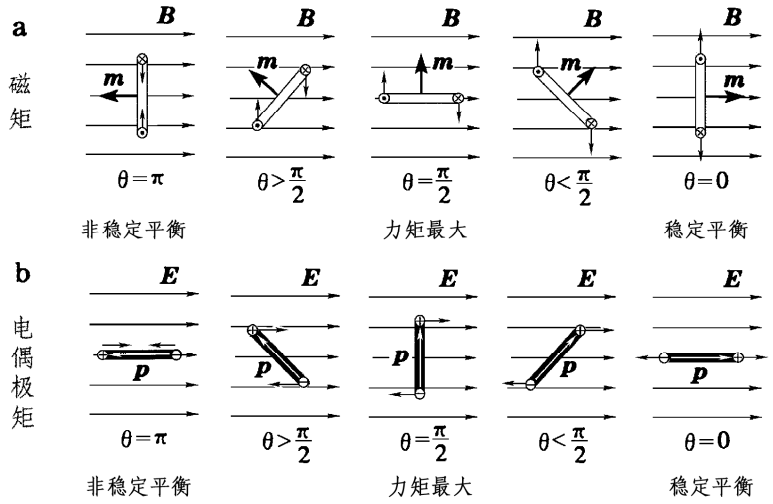


图 10-8　磁偶极矩与电偶极矩在均匀外场中的转动方向。

3.3　小线圈在非均匀场中的力

当线圈尺度远小于外场变化尺度，可以在保持 $\boldsymbol{m}$ 固定时作磁偶极近似：

$$\boxed{\boldsymbol{F}=\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})},\qquad \boldsymbol{\tau}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}.$$

对常矢量 $\boldsymbol{m}$，

$$\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})=(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}+\boldsymbol{m}\times(\nabla\times\boldsymbol{B}).$$

只有在线圈所在区域 $\nabla\times\boldsymbol{B}=0$ 时，才能省掉后一项。真空无电流区域的静磁场满足这个条件。

4　洛伦兹力与导体受力

4.1　磁力不改变单粒子的动能

非相对论粒子在给定电磁场中满足

$$m\dot{\boldsymbol{v}}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}).$$

两边点乘 $\boldsymbol{v}$，得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2\right)=q\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{v}.$$

磁力与瞬时速度垂直，不对点电荷做功。在 $\boldsymbol{E}=0$ 时，速率保持不变，即使静磁场不均匀。磁场随时间变化时，一般伴有感生电场，不能同时无条件设 $\boldsymbol{E}=0$。

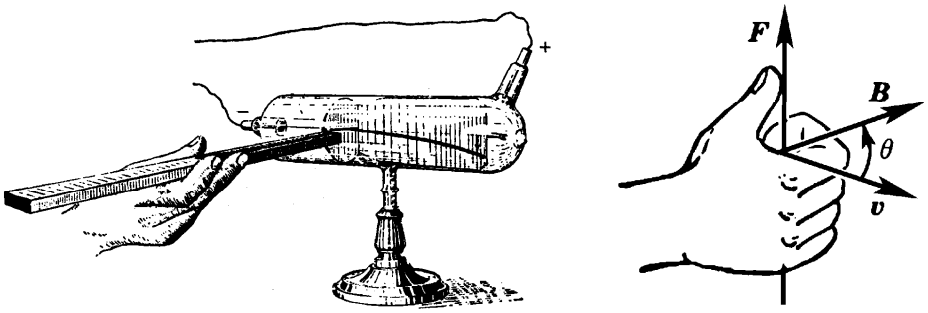


图 10-9　运动电荷的磁力实验及正电荷叉乘方向。负电荷受力反向。

4.2　漂移电流与晶格受力

一种载流子的数密度为 n，电荷为 q，漂移速度为 $\boldsymbol{u}$，则

$$\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{u}.$$

体积 $S\,\mathrm{d}l$ 中载流子的磁力合计为

$$nS\,\mathrm{d}l\,q\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}\,S\,\mathrm{d}l.$$

对电子，$q = -e$，漂移速度与电流方向相反；两次反向使上式仍沿 $I\,\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$。

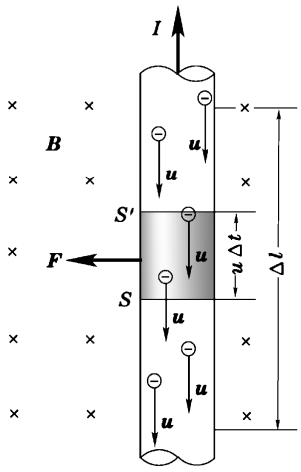


图 10-10　电子漂移速度与约定电流方向相反。

载流子受到横向磁力后，导体表面积累电荷，形成横向电场。在稳态、横向电流为零的单载流子模型中，

$$\boldsymbol{E}_H + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = 0.$$

自由载流子的横向合力为零，但晶格可受这个横向电场作用。若晶格的静止背景电荷密度为 $-nq$，其受力密度为

$$(-nq)\boldsymbol{E}_H = nq\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}.$$

把载流子和晶格一起求和，内部电场的力相消，外部磁场给出的总力仍为 $\boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B}$。这说明安培力如何传给导体骨架，不能在总力中再把两份相同的力相加。

5 回旋运动与磁镜

5.1 均匀磁场中的轨迹

取 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，$B>0$，并令带符号角频率 $\omega=qB/m$。分量方程是

$$\dot{v}_x=\omega v_y,\qquad \dot{v}_y=-\omega v_x,\qquad \dot{v}_z=0.$$

由此

$$\begin{aligned} v_x(t)&=v_{x0}\cos\omega t+v_{y0}\sin\omega t,\\ v_y(t)&=v_{y0}\cos\omega t-v_{x0}\sin\omega t,\\ z(t)&=z_0+v_{z0}t. \end{aligned}$$

横向轨迹中心为 $X=x+v_y/\omega$、$Y=y-v_x/\omega$。回旋半径、周期和有向螺距为

$$r_L=\frac{mv_\perp}{|q|B},\qquad T=\frac{2\pi m}{|q|B},\qquad h=v_\parallel T.$$

$v_\parallel=0$ 时为圆周运动；$v_\perp=0$ 时为沿磁场的直线运动。正电荷从 $+x$ 方向射入时最初向 $-y$ 偏转，负电荷则向 $+y$ 偏转。

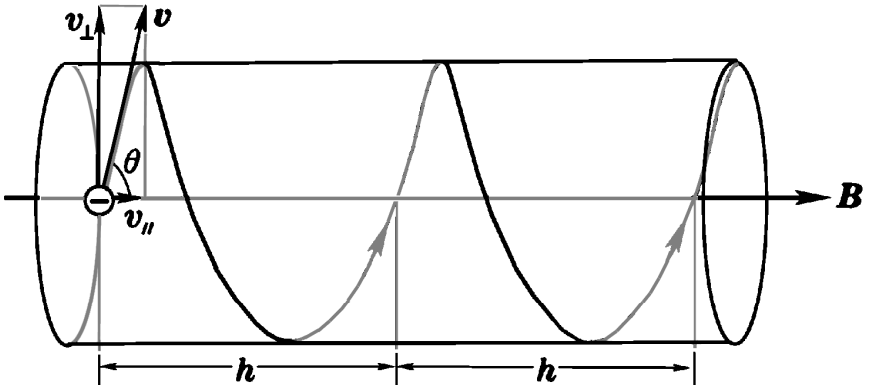


图 10-11　横向回旋与纵向匀速运动合成螺旋轨迹。

周期与速率无关是非相对论结果。高速粒子应使用动量 $\boldsymbol{p}=\gamma m\boldsymbol{v}$，相应有

$$r_L=\frac{p_\perp}{|q|B},\qquad T=\frac{2\pi\gamma m}{|q|B}.$$

5.2 缓变静磁场中的镜力

磁场沿轴线变强时，磁力线必须向轴线收拢。若轴上场为 $B_a(z)$，由轴对称性及 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，近轴有

$$B_\rho(\rho,z)=-\frac{\rho}{2}\frac{\mathrm{d}B_a}{\mathrm{d}z}+O(\rho^3).$$

仅写 $B_a(z)\boldsymbol{e}_z$ 会漏掉径向场，也会违反磁高斯定理。

回旋半径远小于场的变化尺度，且一个回旋周期中粒子见到的场变化很小时，可使用一阶绝热不变量

$$\mu=\frac{mv_\perp^2}{2B}\simeq\text{常量}.$$

这里 $\mu>0$ 表示磁矩大小。回旋电流的矢量磁矩与局部磁场反向，所以沿场线的平均力为

$$F_{\parallel}=-\mu\frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}s}.$$

这个磁矩可直接由回旋电流求出。回旋一周的电流大小为 $|q|/T$，面积为 πr_L^2，所以

$$|m_{\mathrm{gyro}}|=\frac{|q|\pi r_L^2}{T}=\frac{mv_\perp^2}{2B}=\mu.$$

正负电荷的回旋方向相反，但负电荷的约定电流还要再反向，故两者的矢量磁矩都与外场反向。

在以轴线为导引中心的局部圆轨道近似中，$v_\varphi=-qB\rho/m$，而 $B_\rho=-\rho B_a'/2$。由叉乘得到

$$F_z=-qv_\varphi B_\rho=-\frac{q^2B\rho^2}{2m}B_a'=-\mu B_a'.$$

这也给出镜力的方向和大小。静磁场中的总动能保持不变，纵向动能变化率为 $-\mu v_\parallel B_a'$，横向动能便以相反速率变化。沿轨道 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}t\simeq v_\parallel B_a'$，于是

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{K_\perp}{B}\right)\simeq\frac{B\mu\dot B-K_\perp\dot B}{B^2}=0,$$

还原了最低阶的绝热不变量。它需要缓变条件，不能用于突变磁场边界。力指向场较弱的一侧，与粒子电荷正负无关。静磁场不做功，横向和纵向动能之间发生转换：

$$\frac{1}{2}mv_\parallel^2+\mu B=\frac{1}{2}mv^2=\text{常量}.$$

在场强 B_0 处，速度与磁场夹角为 α_0，则

$$v_\parallel^2(B)=v^2\left(1-\frac{B}{B_0}\sin^2\alpha_0\right),\qquad B_{\mathrm{mirror}}=\frac{B_0}{\sin^2\alpha_0}.$$

若可达的最大场 $B_{\max}>B_{\mathrm{mirror}}$，粒子在最大场之前转向。$\sin^2\alpha_0<B_0/B_{\max}$ 的入射方向处于损失锥内，不能由该端磁镜反射；等号对应临界情形，光滑极大值附近的转向时间还要另作分析。

6 经典霍尔效应

6.1 电压符号与单载流子模型

样品电流沿 $+x$，磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$，宽度 w 沿 y，厚度 d 沿 z。取

$$U_H=V(y=-w/2)-V(y=+w/2).$$

载流子沿 x 的漂移速度为 $u_x=J_x/(nq)$。横向平衡给出

$$E_y=u_xB,\qquad R_H=\frac{E_y}{J_xB}=\frac{1}{nq}.$$

电势差要由电场积分决定：$U_H=E_yw$，故

$$\boxed{U_H=R_H\frac{IB}{d}=\frac{IB}{nqd}}.$$

在上述电压接线和 $I, B > 0$ 的约定下，正载流子得到正电压，电子得到负电压。颠倒电压端子会改变读数符号，不能脱离接线定义判断载流子类型。宽度在公式中相消，厚度没有相消。

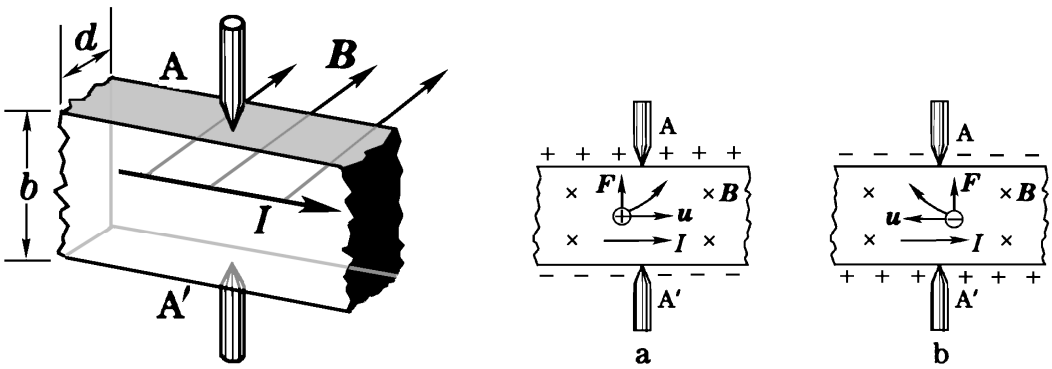


图 10-12　霍尔样品与两类载流子的电荷积累。右图磁场指向纸内；本节正文取正 z 向纸外场，电荷积累侧随磁场反向而交换。

测出 R_H 后，单载流子模型给出 $n = 1/(|qR_H|)$。若还测得纵向电导率 σ，漂移迁移率为 $\mu_d = \sigma|R_H|$。R_H 的单位为 $\mathrm{m^3/C}$，迁移率的单位为 $\mathrm{m^2/(V\,s)}$。

6.2　测量中的接触偏差与双载流子

两个横向电压触点若在 x 方向错开，会混入纵向电压。反转磁场后取奇分量，可以消去不随磁场反号的接触偏差；同时反转电流，可进一步排除与电流无关的电压偏置。

电子数密度为 n、空穴数密度为 p，迁移率分别为 $\mu_e, \mu_h > 0$。在 $\mu_e B, \mu_h B \ll 1$ 的弱场极限，

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h), \qquad \boxed{R_H = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e(p\mu_h + n\mu_e)^2}}.$$

霍尔系数由两类载流子的数密度和迁移率共同决定。它可以在两类载流子均存在时变号或为零，此时 $n = 1/(e|R_H|)$ 不再成立。由霍尔电压直接判断多数载流子类型，也须先确认单载流子近似是否合适。

7　例题

例题 1　均匀圆柱电流的磁挤压

半径 R 的无限长导体沿 $+z$ 均匀通有电流 I。先求内外磁场，再求内部磁力密度。若用各向同性压力平衡磁力，表面压力为 p_s，求 $p(r)$。忽略重力，假定电流分布不因受力改变。参照图 10-13：均匀轴向电流的横截面。

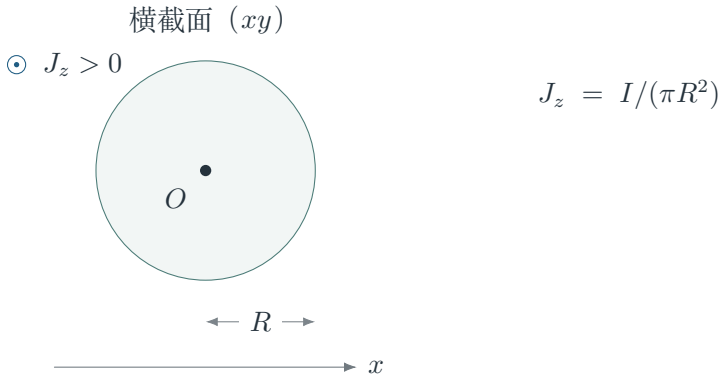


图 10-13　题图　均匀轴向电流的横截面

解　电流密度为 $J = I/(\pi R^2)$。同轴圆内的电流为 Ir^2/R^2，故

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/R^2, & r < R, \\ 1/r, & r \geq R. \end{cases}$$

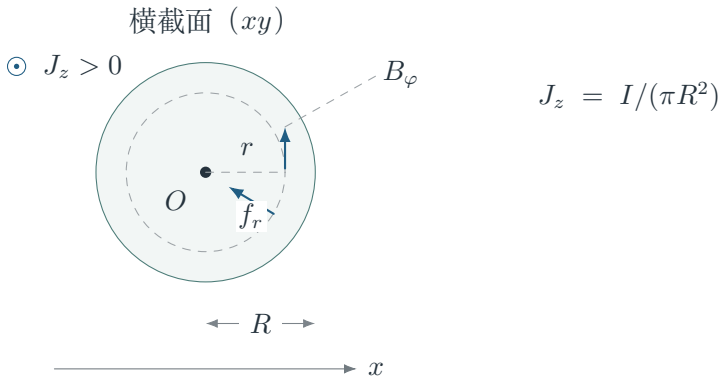


图 10-14　解答分析图　内部环向场产生径向向内的磁力密度

图 10-14 中环向场与轴向电流叉乘后向内，压力须由中心向表面下降；径向挤压不能当作整体平移合力。

内部磁力密度为

$$\boldsymbol{f}_B = J\boldsymbol{e}_z \times B_\varphi \boldsymbol{e}_\varphi = -\frac{\mu_0 J^2 r}{2}\boldsymbol{e}_r.$$

它沿径向向内，轴线上为零。静力平衡要求 $-\nabla p + \boldsymbol{f}_B = 0$，因此

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = -\frac{\mu_0 J^2 r}{2}.$$

从 R 积分到 r，得到

$$\boxed{p(r) = p_s + \frac{\mu_0 J^2}{4}(R^2 - r^2) = p_s + \frac{\mu_0 I^2}{4\pi^2 R^4}(R^2 - r^2)}.$$

中心压力比表面高 $\mu_0 I^2/(4\pi^2 R^2)$。此处计算的是内部应力平衡，不能把径向力密度的大小直接乘总体积当作导体平移的外力；全截面的矢量积分因旋转对称性为零。

例题 2　环形线圈的截面磁通

理想密绕环形线圈的内、外半径为 a, b，矩形截面高度为 h，共有 N 匝，电流为 I。求一个径向截面的磁通，并说明为什么任一同边界跨界曲面的磁通与它相同。参照图 10-15：环体顶视图与径向截面，截面法向沿环向。

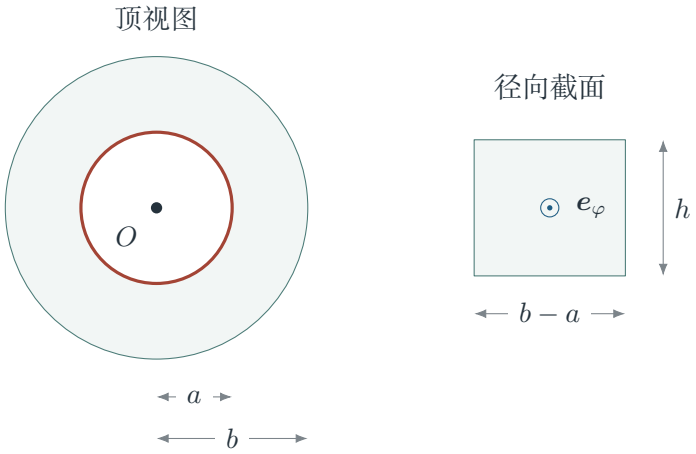


图 10-15　题图　环体顶视图与径向截面，截面法向沿环向

解　环体内同轴圆环给出

$$B_\varphi(r) = \frac{\mu_0 N I}{2\pi r}, \qquad a < r < b.$$

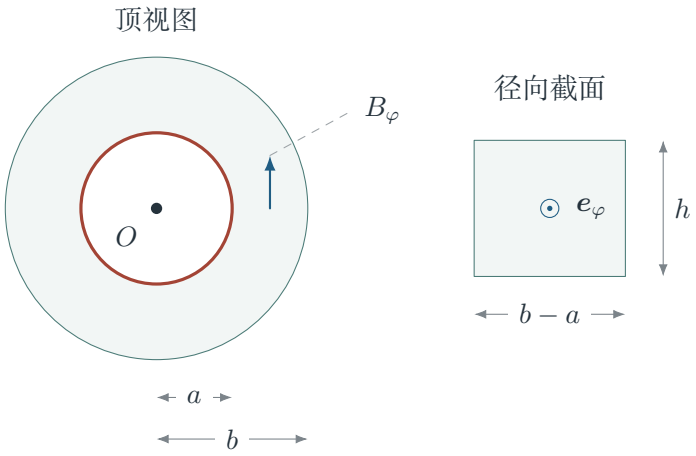


图 10-16　解答分析图　先求环向场，再对截面径向积分

图 10-16 的径向截面法向沿环向，薄条面积为 $\mathrm{d}r\mathrm{d}z$；同边界两曲面按相反定向拼成闭面，磁通相等。

选截面法向为 $+\boldsymbol{e}_\varphi$，面积元为 $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$，故

$$\boxed{\Phi = \int_{-h/2}^{h/2}\int_a^b B_\varphi(r)\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z = \frac{\mu_0 N I h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

若选相反法向，答案为 $-\Phi$。绕组的磁通链为 $N\Phi$，单匝磁通与磁通链须区分。

另一曲面 S' 与该截面具有相同边界且方向一致，把原截面和反向的 S' 拼合成闭面，磁高斯定理给出 $\Phi - \Phi' = 0$。这一步与曲面的弯曲程度无关。

设平均半径 $R=(a+b)/2$，厚度 $t=b-a\ll R$。利用

$$\ln\frac{R+t/2}{R-t/2}=\frac{t}{R}+\frac{t^3}{12R^3}+O(t^5/R^5),$$

可得 $\Phi\simeq\mu_0 NIht/(2\pi R)$。取平均半径处的场乘截面积，会低估磁通，首个相对修正约为 $t^2/(12R^2)$。

例题 3　偏心孔与主轴处的磁场

无限长圆柱导体半径为 $4a$，孔半径为 a，孔轴位于 $\boldsymbol{d}=2a\boldsymbol{e}_x$。金属中沿 $+z$ 均匀通有总电流 I。求孔中心和主柱轴线处的磁场，并比较两者大小。参照图 10-17：孔半径为 a，孔轴偏移为 $2a$。

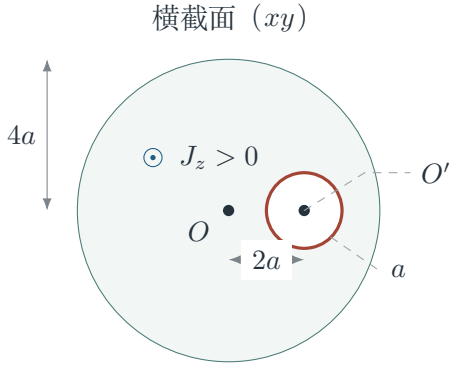


图 10-17　题图　孔半径为 a，孔轴偏移为 $2a$

解　金属面积为 $15\pi a^2$，因此

$$\boldsymbol{J}=J\boldsymbol{e}_z,\qquad J=\frac{I}{15\pi a^2}.$$

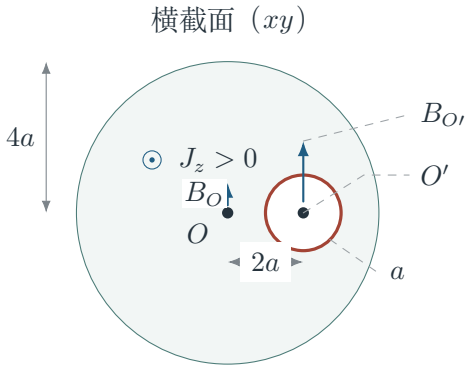


图 10-18　解答分析图　主轴处使用负孔柱的外场；孔内使用两柱内部场

图 10-18 两观察点分别在负孔柱内部和外部，场公式不能混用；先用剩余金属面积确定真实电流密度。

孔中心处，正主柱内部场为 $\mu_0 J(2a)\boldsymbol{e}_y/2$，负孔柱的轴心场为零，故

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{O'}=\mu_0 Ja\boldsymbol{e}_y=\frac{\mu_0 I}{15\pi a}\boldsymbol{e}_y}.$$

孔内任一点也是这个场，因为两根柱的内部线性场之差与位置无关。

主轴 O 的正主柱场为零，但 O 离孔轴的距离为 $2a > a$，必须使用负孔柱外场。该柱电流为 $-J\pi a^2$，相对位置为 $-2a\boldsymbol{e}_x$，所以

$$\begin{aligned}\boldsymbol{B}_O &= -\frac{\mu_0 J a^2}{2|\boldsymbol{d}|^2}\boldsymbol{e}_z \times (-\boldsymbol{d}) \\ &= \boxed{\frac{\mu_0 J a}{4}\boldsymbol{e}_y = \frac{\mu_0 I}{60\pi a}\boldsymbol{e}_y}.\end{aligned}$$

两处场同向，主轴场为孔内场的四分之一。对主轴圆环使用环路定理仍然正确，但环上场不再处处等大且纯切向，不能从环流直接除以周长求局部场。

例题 4　半球面上的磁通

均匀磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$。半径 R 的上半球面采用向外法向，底面为 $z=0$ 的圆盘。求半球曲面和底面的磁通。参照图 10-19：上半球与底圆盘的轴向剖面。

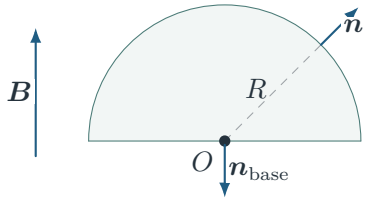
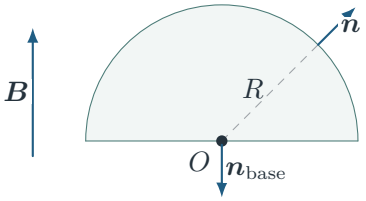


图 10-19　题图　上半球与底圆盘的轴向剖面

解　把上半球和底面合成闭面。底面外法向为 $-\boldsymbol{e}_z$，故

$$\Phi_{\text{base}} = -B\pi R^2.$$



$$\Phi_{\text{hemi}} = +B\pi R^2$$
$$\Phi_{\text{base}} = -B\pi R^2$$

图 10-20　解答分析图　闭面总磁通为零，两部分通量等大反号

图 10-20 的底面外法向向下、曲面外法向随位置改变，闭面通量为零并不使各部分通量单独为零。

总磁通为零，得到

$$\boxed{\Phi_{\text{hemi}} = B\pi R^2, \qquad \Phi_{\text{base}} = -B\pi R^2}.$$

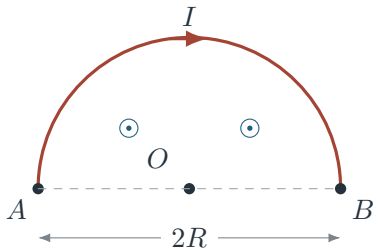
也可直接积分。曲面外法向与 $+z$ 的夹角为 θ，

$$\Phi_{\text{hemi}} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} BR^2\cos\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi = B\pi R^2.$$

半球面积为 $2\pi R^2$，不能直接乘 B，因为不同面元的法向不同。结果相当于磁场穿过半球在 xy 平面上的有向投影面积。

例题 5　弯曲导线段在均匀场中的合力

一段导线沿 xy 平面上的上半圆，从 $A=(-R,0)$ 通向 $B=(R,0)$，电流为 I。外场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$。求该段合力；若沿直径从 B 回流至 A，求整个回路合力。参照图 10-21：电流沿上半圆从左端流向右端，磁场向纸外。

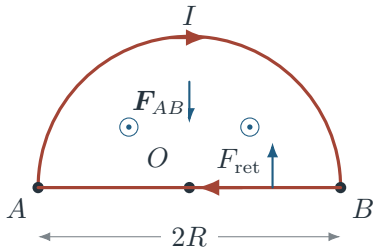


$$\boldsymbol{B} = B_0\boldsymbol{e}_z$$

图 10-21　题图　电流沿上半圆从左端流向右端，磁场向纸外

解　均匀场可提出积分号，导线的矢量长度积分等于端点位移：

$$\boldsymbol{F}_{AB} = I\left(\int_A^B \mathrm{d}\boldsymbol{l}\right)\times\boldsymbol{B} = I(2R\boldsymbol{e}_x)\times B_0\boldsymbol{e}_z = -2IRB_0\boldsymbol{e}_y.$$



$$\boldsymbol{B} = B_0\boldsymbol{e}_z$$

图 10-22　解答分析图　上半圆合力向下；直径回流受力向上

图 10-22 的半圆电流从左到右，直径回流从右到左；两端点位移反号，使两段均匀场合力抵消。

用参数 $\boldsymbol{r}=R(\cos\theta,\sin\theta,0)$，$\theta:\pi\to 0$，直接积分也给出

$$F_x = IB_0R\int_\pi^0 \cos\theta\,\mathrm{d}\theta = 0, \qquad F_y = IB_0R\int_\pi^0 \sin\theta\,\mathrm{d}\theta = -2IRB_0.$$

直径回流的位移为 $-2R\boldsymbol{e}_x$，受力 $+2IRB_0\boldsymbol{e}_y$，故闭合回路合力为零。

只计算上半圆时，矢量长度是 $2R$，不是弧长 πR。整个回路仍可承受分布力和产生形变；合力为零不能说明每一段都不受力。

例题 6　矩形回路受到的非均匀磁力

长直导线沿 y 轴通电 $I_1 > 0$。位于 xy 平面的矩形回路，两条竖边分别在 $x = a, b$，$0 < a < b$，竖边长度为 ℓ。近边电流 I_2 沿 $+y$，远边沿 $-y$。求整个回路合力。参照图 10-23：近边电流与源导线同向，远边反向。

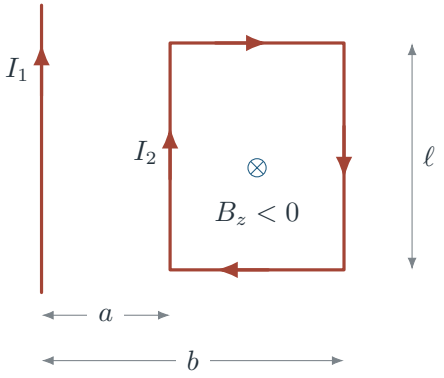


图 10-23　题图　近边电流与源导线同向，远边反向

解　在导线右侧，外场指向纸内：

$$\boldsymbol{B}_1(x) = -\frac{\mu_0 I_1}{2\pi x}\boldsymbol{e}_z.$$

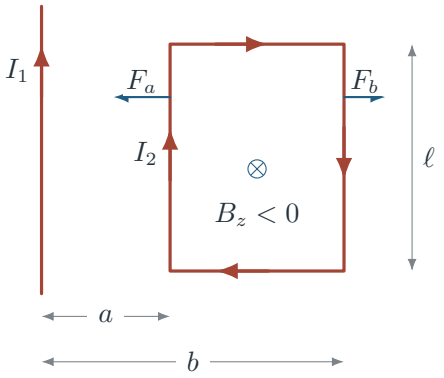


图 10-24　解答分析图　近边吸引大于远边排斥，上下边的力相消

图 10-24 近边与长导线同向而吸引，远边反向而排斥；上下边各微元所在场相同，积分力才成对抵消。

近边受吸引，远边受排斥：

$$\boldsymbol{F}_a = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi a}\boldsymbol{e}_x, \qquad \boldsymbol{F}_b = +\frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi b}\boldsymbol{e}_x.$$

上、下边上的 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}$ 反向，所处的 $B_1(x)$ 相同，积分后的 y 向力严格相消。因此

$$\boxed{\boldsymbol{F} = -\frac{\mu_0 I_1 I_2 \ell}{2\pi}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)\boldsymbol{e}_x}.$$

合力指向长导线。令宽度 $w = b - a \ll a$，则 $1/a - 1/b \simeq w/a^2$，与磁偶极近似 $\boldsymbol{m} = -I_2 w \ell \boldsymbol{e}_z$、$F_x = m_z \partial_x B_z$ 相符。这里场不均匀，不能使用均匀场中的闭合回路合力为零的结论。

例题 7　刚性线圈的转动与小振动

N 匝刚性平面线圈的单匝面积为 S，电流为 I，转动惯量为 $\mathcal{I}$。它可绕过中心、垂直于磁场的固定轴转动。设磁矩与均匀磁场 B 的夹角为 θ，忽略摩擦。写出转动方程，并求同向平衡附近的小振动周期。参照图 10-25：磁矩与场的夹角为 θ。

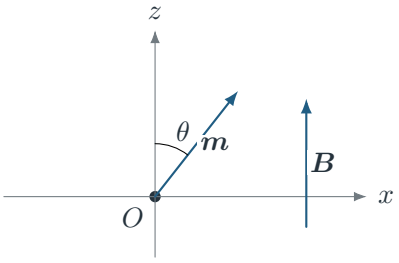
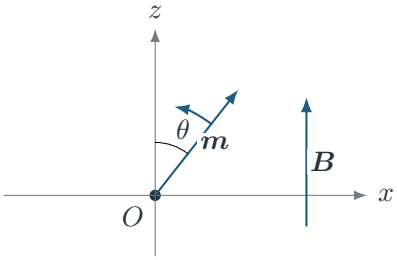


图 10-25　题图　磁矩与场的夹角为 θ

解　磁矩大小为 $m = NIS$，力矩沿使 θ 减小的方向，故

$$\mathcal{I}\ddot{\theta} = -mB\sin\theta.$$



$$\tau_\theta = -mB\sin\theta$$
$$\Omega^2 = mB/\mathcal{I}$$

图 10-26　解答分析图　转动箭头指向同向平衡，小角时为简谐运动

图 10-26 的转矩使夹角减小。顺场附近的线性恢复力矩决定周期，逆场附近则是指数偏离。

平衡点为 $\theta = 0, \pi$。在 $\theta = 0$ 附近，$\sin\theta \simeq \theta$，得到

$$\ddot{\theta} + \frac{mB}{\mathcal{I}}\theta = 0, \qquad \boxed{T_{\text{small}} = 2\pi\sqrt{\frac{\mathcal{I}}{NISB}}}.$$

在反向平衡附近令 $\theta = \pi + \delta$，则 $\mathcal{I}\ddot{\delta} = mB\delta$，微扰指数增长，反向平衡不稳定。

乘以 $\dot{\theta}$ 后积分，可得

$$\frac{1}{2}\mathcal{I}\dot{\theta}^2 - mB\cos\theta = E_{\text{mech}}.$$

若从小角 θ_0 静止释放，最大角速度位于 $\theta = 0$，且 $\dot{\theta}^2_{\max} = 2mB(1-\cos\theta_0)/\mathcal{I}$。小角近似下约为 $(mB/\mathcal{I})\theta_0^2$。

例题 8　线圈转动过程中的机械功

磁矩大小为 m 的刚性线圈在均匀磁场 B 中，从夹角 $\theta_0=\pi/3$ 转至 0。电源维持电流不变。求磁力矩所做的机械功；若用外力缓慢完成同一转动，求外力的机械功。参照图 10-27：固定磁矩线圈的初始夹角为 60°。

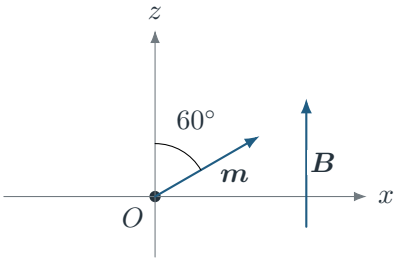
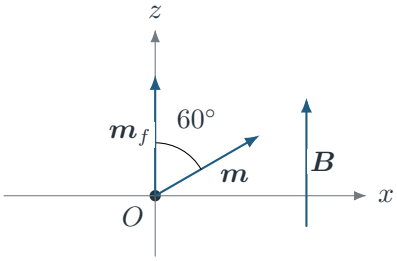


图 10-27　题图　固定磁矩线圈的初始夹角为 60°

解　取 θ 增大的方向为正，磁力矩为 $-mB\sin\theta$，因此

$$W_{\mathrm{mag}}=\int_{\pi/3}^{0}(-mB\sin\theta)\,\mathrm{d}\theta=mB\left(1-\cos\frac{\pi}{3}\right)=\frac{1}{2}mB.$$



$$\theta:\ \pi/3\longrightarrow 0$$
$$W_{\mathrm{mag}}=mB/2$$
$$W_{\mathrm{ext}}=-mB/2$$

图 10-28　解答分析图　初态斜向磁矩转至轴向末态，机械功由转角积分求出

图 10-28 从标定的 60° 初态转向顺场末态；磁力矩作正机械功，缓慢转动时外力功与之相反。

机械势能的变化为

$$\Delta U=-mB-\left(-\frac{1}{2}mB\right)=-\frac{1}{2}mB,$$

与 $W_{\mathrm{mag}}=-\Delta U$ 一致。准静态转动时动能变化为零，外力矩抵消磁力矩，故

$$\boxed{W_{\mathrm{ext}}=-\frac{1}{2}mB}.$$

外力取走机械能。电源还可能交换电能，以上两个结果没有把电源、焦耳热和整个场的能量混作线圈的机械功。

磁力矩可以对线圈做机械功，与磁力不对单个点电荷做功并不冲突。电荷的实验室速度包含导体整体运动和相对漂移；外部电场及维持电流的电源参与了能量传递。只保留线圈的整体运动而省去电路能量，会漏掉这一部分。

例题 9　由螺旋轨迹测量荷质比

正电荷从静止经过加速电压 V，随后进入均匀磁场 B。轨迹的回旋半径为 r，螺距为 $h>0$。求荷质比与入射角。取 $V=10^3\,\mathrm{V}$、$B=0.20\,\mathrm{T}$、$r=2.0\,\mathrm{cm}$、$h=4\pi\,\mathrm{cm}$。采用非相对论模型。参照图 10-29：正粒子的横向圆轨道及轴向投影。

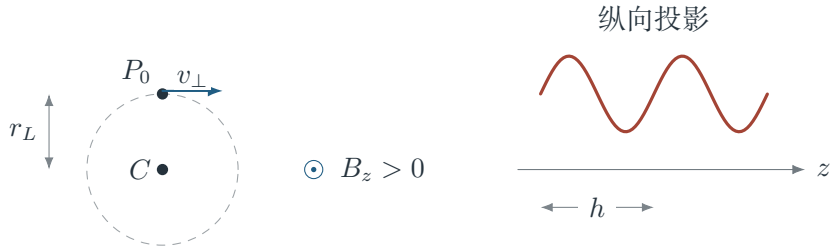


图 10-29　题图　正粒子的横向圆轨道及轴向投影

解　令 $\eta=q/m>0$。轨迹几何给出

$$v_\perp=\eta B r,\qquad v_\parallel=\eta B\frac{h}{2\pi}.$$

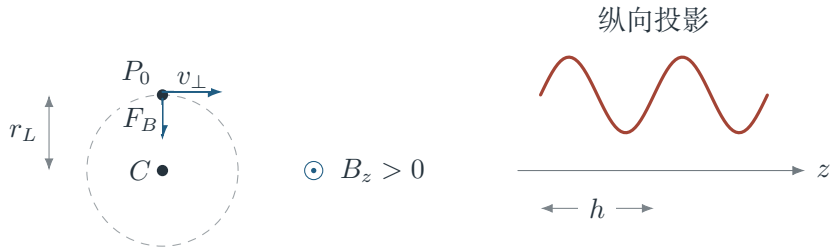


图 10-30　解答分析图　半径确定横向速度，螺距确定纵向速度

图 10-30 将横向圆轨迹与轴向投影分开，半径约束横速、螺距约束纵速，再与加速电压的动能关系联立。

加速过程的动能为 qV，所以

$$v_\perp^2+v_\parallel^2=2\eta V.$$

消去速度并除以 $\eta>0$，得到

$$\boxed{\eta=\frac{2V}{B^2[r^2+h^2/(4\pi^2)]}},\qquad \boxed{\tan\alpha=\frac{2\pi r}{h}}.$$

数值中 $h/(2\pi)=0.020\,\mathrm{m}$，故

$$\frac{q}{m}=6.25\times10^7\,\mathrm{C/kg},\qquad \alpha=45^\circ.$$

两速度分量均为 $2.50\times10^5\,\mathrm{m/s}$，总速率约 $3.54\times10^5\,\mathrm{m/s}$，远小于光速，非相对论近似合适。周期为 $2\pi/(\eta B)\simeq5.03\times10^{-7}\,\mathrm{s}$，乘纵向速度还原给定螺距。

例题 10　磁镜中的速度分量与回旋半径

粒子在缓变静磁场中，从场强 B_0 处以速率 v、入射角 45° 沿场增强方向运动。可达最大场为 $4B_0$。求反射场强、场强 $3B_0/2$ 处的速度分量，并比较反射处与入口处的回旋半径。参照图 10-31：沿轴向逐渐收拢的磁力线，右侧场增强。

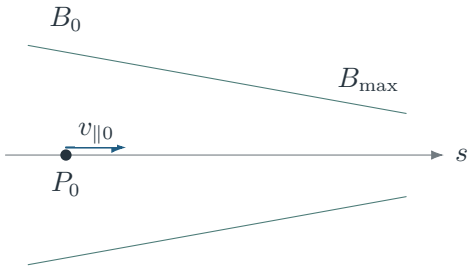


图 10-31　题图　沿轴向逐渐收拢的磁力线，右侧场增强

解　入口的两速度分量均为 $v/\sqrt{2}$。绝热不变量为

$$\mu = \frac{m(v^2/2)}{2B_0} = \frac{mv^2}{4B_0}.$$

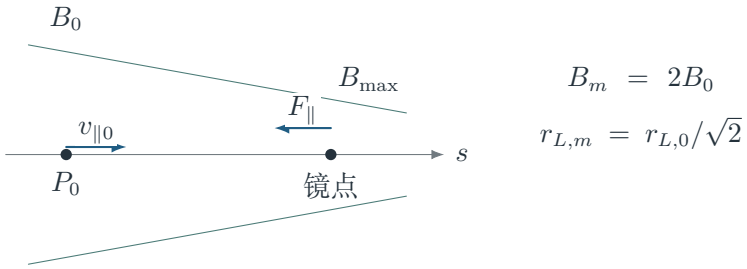


图 10-32　解答分析图　镜力指向弱场，反射时纵向速度为零

图 10-32 的镜力逆着场增强方向，镜点处纵速为零；横速随场增强而增大，所以回旋半径只按场强平方根缩小。

静磁场不改变总动能。由 $\mu B = mv_\perp^2/2$ 得

$$v_\perp^2 = \frac{B}{2B_0}v^2, \qquad v_\parallel^2 = v^2\left(1 - \frac{B}{2B_0}\right).$$

在 $B = 3B_0/2$ 处，

$$v_\perp = \frac{\sqrt{3}}{2}v, \qquad v_\parallel = \frac{1}{2}v.$$

当 $v_\parallel = 0$，$B_{\text{mirror}} = 2B_0 < 4B_0$，因此在最大场之前反射。反射时 $v_\perp = v$，而

$$\frac{r_{L,\text{mirror}}}{r_{L,0}} = \frac{v/(2B_0)}{(v/\sqrt{2})/B_0} = \boxed{\frac{1}{\sqrt{2}}}.$$

场增强时 $v_\perp$ 也增加，所以回旋半径按 $B^{-1/2}$ 缩小，不能在保持 $v_\perp$ 不变的假设下写成 B^{-1}。返回入口时速度分量的大小恢复，纵向速度反号。

例题 11　霍尔测量中的浓度与迁移率

样品只有一种载流子。电流沿 $+x$，磁场沿 $+z$，霍尔电压定义为下侧电势减上侧电势。取 $I=5.0\,\mathrm{mA}$、$B=0.80\,\mathrm{T}$、厚度 $d=0.20\,\mathrm{mm}$，测得 $U_H=-2.5\,\mathrm{mV}$。样品宽 $w=3.0\,\mathrm{mm}$，纵向触点间距 $L=2.0\,\mathrm{cm}$，纵向压降 $0.40\,\mathrm{V}$。求载流子类型、浓度、电导率和迁移率，取载流子电荷大小为 e。参照图 10-33：磁场向纸外，电压取下侧减上侧。

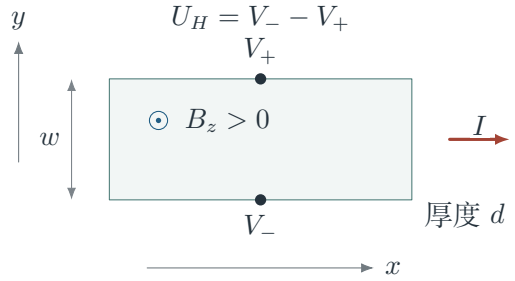


图 10-33　题图　磁场向纸外，电压取下侧减上侧

解　接线和场方向已固定，负霍尔电压对应 $R_H<0$，所以载流子为电子。先将全部尺寸转换为米：

$$R_H=\frac{U_H d}{IB}=\frac{(-2.5\times10^{-3})(2.0\times10^{-4})}{(5.0\times10^{-3})(0.80)}=-1.25\times10^{-4}\,\mathrm{m^3/C}.$$

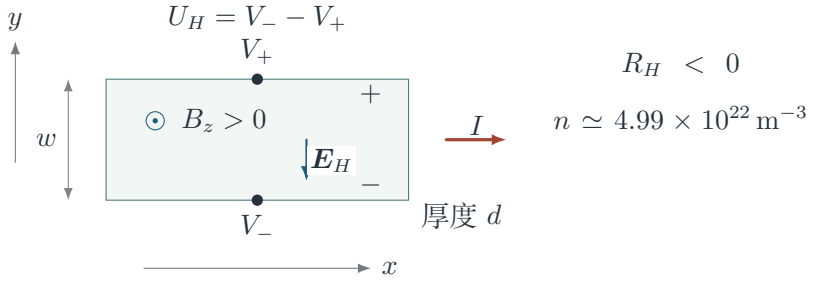


图 10-34　解答分析图　电子在下侧积累，霍尔场向下，电压为负

图 10-34 明确取下侧减上侧的电压，电子对应下侧负电位与向下霍尔场；改变接线会改变读数符号约定。

因此

$$\boxed{n=\frac{1}{e|R_H|}\simeq4.99\times10^{22}\,\mathrm{m^{-3}}}.$$

电流密度为 $I/(wd)$，纵向电场为 V_x/L，所以

$$\sigma=\frac{IL}{wdV_x}\simeq4.17\times10^{2}\,\mathrm{S/m},\qquad \mu_d=\sigma|R_H|\simeq5.21\times10^{-2}\,\mathrm{m^2/(V\,s)}.$$

$\mu_d B\simeq0.0417$，弱磁场的经典输运近似在量级上合适。横向场为 $E_y=U_H/w\simeq-0.833\,\mathrm{V/m}$，与电子漂移速度沿 $-x$ 的方向相符。

例题 12　霍尔场与晶格受力

矩形金属条沿 $+x$ 通有电流 I，长度 L，宽 w，厚 d。外场为 $B\boldsymbol{e}_z$。载流子为数密度 n 的电子，晶格背景电荷密度为 $+ne$。求横向霍尔场及整个金属条受力，并分别列出电子、晶格的横向力。参照图 10-35：电子金属条的电流、场和接线方向。

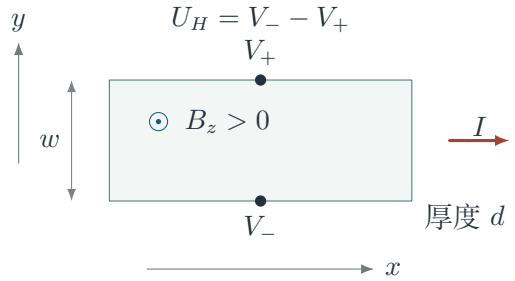


图 10-35　题图　电子金属条的电流、场和接线方向

解　电子漂移速度为

$$\boldsymbol{u} = -\frac{I}{newd}\boldsymbol{e}_x.$$

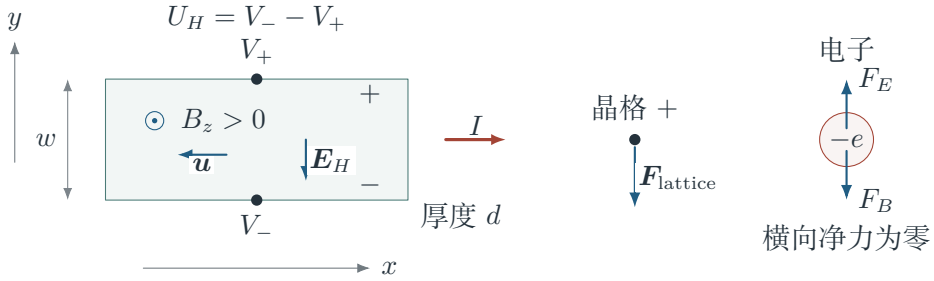


图 10-36　解答分析图　电子横向净力为零，晶格经霍尔场受向下的力

图 10-36 右侧分别画电子和晶格的横向受力。电子的电、磁力平衡，晶格承受霍尔电力，不能把两种分组的总力再相加。

因此 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = +IB/(newd)\boldsymbol{e}_y$，横向平衡要求

$$\boxed{\boldsymbol{E}_H = -\frac{IB}{newd}\boldsymbol{e}_y}.$$

每个电子的磁力指向 $-y$，电力指向 $+y$，等大反向，电子横向净力为零。晶格近似静止，不受漂移磁力，其电力密度为

$$\boldsymbol{f}_{\text{lattice}} = ne\boldsymbol{E}_H = -\frac{IB}{wd}\boldsymbol{e}_y.$$

乘体积 wdL，得到

$$\boxed{\boldsymbol{F}_{\text{bar}} = -IBL\boldsymbol{e}_y}.$$

直接用 $IL\boldsymbol{e}_x\times B\boldsymbol{e}_z$ 也给出同一方向和大小。若把电子与晶格一起计算，电子的电力与晶格的电力相消，剩下电子所受磁力的总和；若只看晶格，霍尔场传递了这份力。两种分组描述相同的总受力，不能把它们再次相加。

8　习题

习题 1　非均匀电流的压力分布

半径 R 的无限长圆柱中，$\boldsymbol{J} = J_0(1 - r^2/R^2)\boldsymbol{e}_z$，$0 \le r < R$，外部没有电流。求总电流、内外磁场及内部磁力密度。若静力平衡为 $-\nabla p + \boldsymbol{J} \times \boldsymbol{B} = 0$，表面压力为 p_s，求压力分布和中心压力增量。参照图 10-37：中心电流密度较大、表面为零的圆柱。

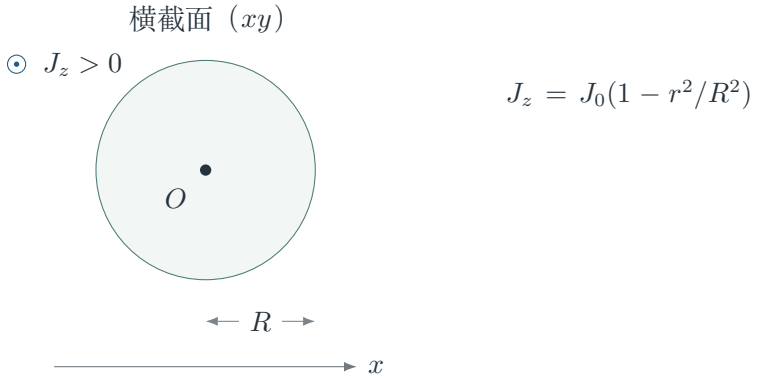


图 10-37　题图　中心电流密度较大、表面为零的圆柱

习题 2　带背景场的无限长螺线管

无限长连续密绕螺线管的环向面电流为 $K\boldsymbol{e}_\varphi$。远离管轴的磁场趋于 $B_0\boldsymbol{e}_z$。求内外场，并说明仅由穿过管壁的矩形环路能确定什么。若 $B_0 = -\mu_0 K$，内场和外场分别如何？参照图 10-38：环向面电流及远处给定的轴向背景场。

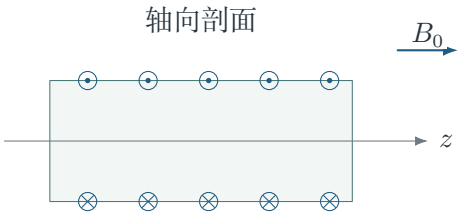


图 10-38　题图　环向面电流及远处给定的轴向背景场

习题 3　环体小扇区的闭合磁通

环形线圈内场为 $C\boldsymbol{e}_\varphi/r$。取 $a < r < b$、$0 < z < h$、$0 < \varphi < \Delta\varphi$ 的扇形体积，逐面求磁通，验证闭合磁通为零。再判断 $\boldsymbol{B} = f(r)\boldsymbol{e}_\varphi$ 的无散性是否足以推出 $f(r) = C/r$。参照图 10-39：环体中一个有限角度小扇区的顶视图。

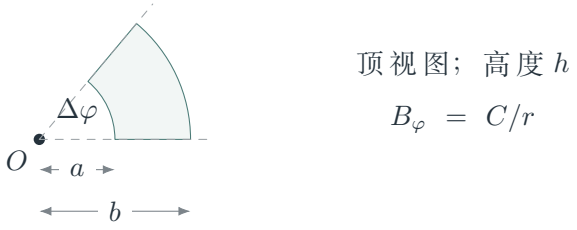
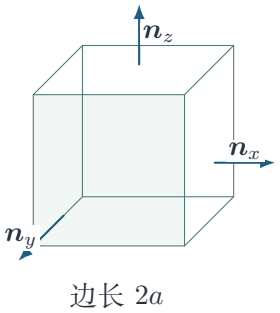


图 10-39　题图　环体中一个有限角度小扇区的顶视图

习题 4　线性磁场的闭面条件

候选磁场为 $\boldsymbol{B}=\alpha x\boldsymbol{e}_x+\beta y\boldsymbol{e}_y+\gamma z\boldsymbol{e}_z$。以原点为中心取边长 $2a$ 的立方体。求六面磁通，给出磁高斯定理对 α,β,γ 的约束，并求该场旋度。参照图 10-40：立方体的三个正向面及相应外法向。

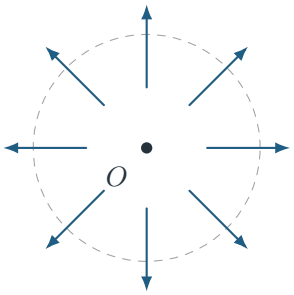


$$B_x = \alpha x$$
$$B_y = \beta y$$
$$B_z = \gamma z$$

图 10-40　题图　立方体的三个正向面及相应外法向

习题 5　径向候选场与源点奇性

有人提出 $\boldsymbol{B}=C\boldsymbol{r}/r^3$，并以 $r>0$ 时散度为零为理由，认为它可以是普通电流产生的全空间磁场。计算包围原点的球面磁通，指出这个判断遗漏了什么；在不存在磁荷的模型中，C 应如何取值？参照图 10-41：待检验的径向候选场，图示取 $C>0$。



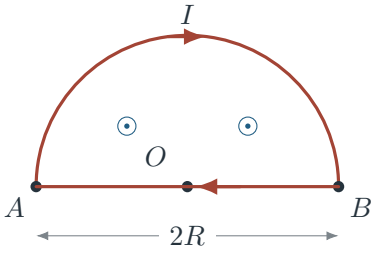
候选场 $\boldsymbol{B}=C\boldsymbol{e}_r/r^2$

球面半径 a

图 10-41　题图　待检验的径向候选场，图示取 $C>0$

习题 6　线性梯度场中的半圆回路

半圆弧电流从 $(-R,0)$ 经上半圆流向 $(R,0)$，再沿直径回流，大小为 I。外磁场为 $(B_0+gx)\boldsymbol{e}_z$，$B_0>|g|R$。分别计算半圆弧、直径和闭合回路受力。用磁矩检验合力，并说明为何不能直接使用 $(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}$。参照图 10-42：顺时针半圆闭合回路，磁场向纸外且沿 x 变化。



$$B_z = B_0 + gx$$

图 10-42　题图　顺时针半圆闭合回路，磁场向纸外且沿 x 变化

习题 7　三根平行导线的横向稳定性

两根固定长直导线位于 $(x,y)=(\pm a,0)$，均沿 $+z$ 通有电流 $I>0$。第三根平行导线位于原点，电流为带符号的 I_0。忽略其横向位移对电流的影响。求小位移 (x,y) 时第三根导线单位长度的磁力至一阶，并分别判断 x,y 方向的稳定性。参照图 10-43：三根平行导线的横截面，第三根方向以 $I_0>0$ 示意。

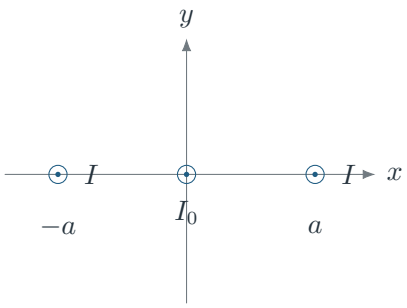


图 10-43　题图　三根平行导线的横截面，第三根方向以 $I_0>0$ 示意

习题 8　扭转弹簧约束的反向磁矩

刚性线圈的磁矩大小为 m，转动惯量为 $\mathcal{I}$。扭转弹簧的劲度系数为 κ，无磁场时线圈磁矩与给定磁场方向反向，记偏离该方向的转角为 ϕ。写出机械势能，判断 $\phi=0$ 的稳定性和小振动频率。对 $\kappa=mB$ 的临界情形保留势能至四阶，判断小而有限振幅运动。参照图 10-44：扭转弹簧的原平衡磁矩反向于外场。

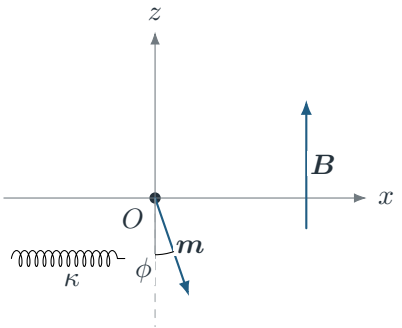


图 10-44　题图　扭转弹簧的原平衡磁矩反向于外场

习题 9　满足无散条件的磁场梯度

小线圈处于静磁场 $\boldsymbol{B}=-(g/2)x\boldsymbol{e}_x-(g/2)y\boldsymbol{e}_y+(B_0+gz)\boldsymbol{e}_z$ 中，中心在原点，磁矩为固定矢量 $\boldsymbol{m}$。验证无散、无旋条件，求磁偶极近似下的合力和力矩。若 $\boldsymbol{m}=m\boldsymbol{e}_z$，它沿哪个方向受力？参照图 10-45：线性场的 xz 截面；轴向增强伴随横向收拢。

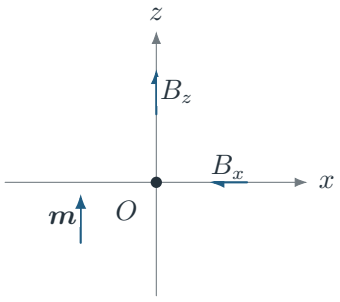


图 10-45　题图　线性场的 xz 截面；轴向增强伴随横向收拢

习题 10　有限宽度磁场中的出射位置

$0 < x < d$ 的区域内有均匀磁场 $B\boldsymbol{e}_z$，区域外场为零。正电荷 q 从原点以 $v\boldsymbol{e}_x$ 射入。设 $r = mv/(qB)$。分别求 $0 < d < r$ 时首次从右边界出射的时间、位置、方向，以及 $d > r$ 时首次离开磁场的边界和位置。说明 $d = r$ 的几何临界性质，不计实际边缘场。参照图 10-46：正粒子从左边界射入有限宽度磁场。

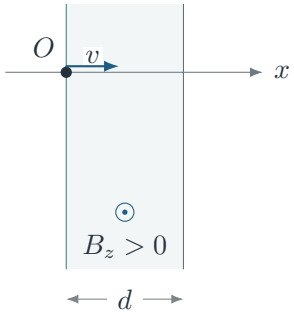


图 10-46　题图　正粒子从左边界射入有限宽度磁场

习题 11　回旋周期的相对论修正

静质量为 m、电荷大小为 $|q|$ 的粒子在均匀磁场中作圆周运动，动能为 K。求周期与非相对论周期之比，并给出以非相对论周期为分母、周期修正不超过 1% 时的动能条件。若测得轨道半径 r，写出动能的相对论表达式及低速展开。参照图 10-47：圆轨道与周期关系，方向示意取正电荷。

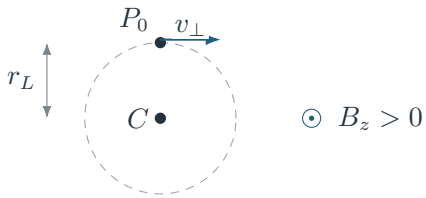


图 10-47　题图　圆轨道与周期关系，方向示意取正电荷

习题 12　平行电场中的变螺距轨迹

取 $\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$、$\boldsymbol{E} = E\boldsymbol{e}_z$。粒子初始位置为原点，速度为 $v_\perp\boldsymbol{e}_x + v_{\parallel 0}\boldsymbol{e}_z$，电荷为带符号的 q。求轨迹、经过一回旋周期的轴向位移和动能变化；说明哪些量仍保持不变。参照图 10-48：图示 $qE > 0$，相邻回旋周期的轴向位移增加。

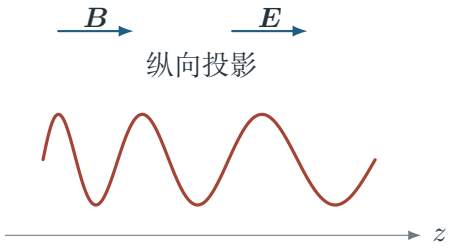


图 10-48　题图　图示 $qE > 0$，相邻回旋周期的轴向位移增加

习题 13　两端不对称的磁镜

磁阱中部场强为 B_0，左端最大场为 $3B_0$，右端为 $5B_0$。粒子从中部以入射角 $\alpha \in (0, \pi/2)$ 向右运动，绝热近似成立。求两端各自的临界角、两端均能反射的条件，并讨论 $\alpha = 35^\circ$ 时粒子的去向。参照图 10-49：左右端的最大场不同，中部为弱场。

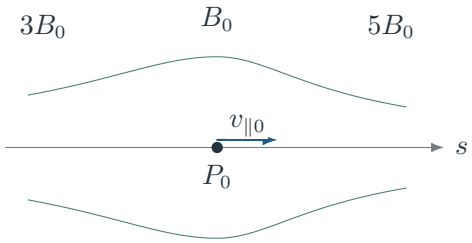


图 10-49　题图　左右端的最大场不同，中部为弱场

习题 14　近轴磁阱中的往返周期

近轴磁场为

$$B_z = B_c\left(1 + \frac{z^2}{L^2} - \frac{\rho^2}{2L^2}\right), \qquad B_\rho = -\frac{B_c z \rho}{L^2}, \qquad B_\varphi = 0.$$

先验证无散和无旋条件。粒子导引中心从 $z = 0$ 出发，初始速度分量为 $v_{\perp 0}, v_{\parallel 0} > 0$。在近轴、绝热近似下求纵向运动、镜点位置和完整往返周期，并给出回旋与往返运动分离的条件。参照图 10-50：近轴磁阱的磁力线示意，中部场最弱。

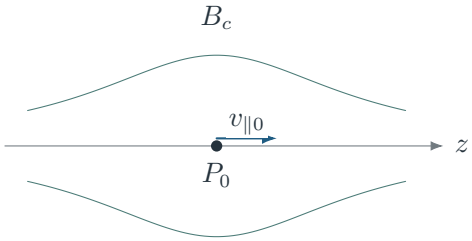


图 10-50　题图　近轴磁阱的磁力线示意，中部场最弱

习题 15　反转电流与磁场的霍尔读数

电流和磁场的符号分别为 $s, t = \pm 1$。测得电压可写为 $U_{s,t} = U_{\text{off}} + sU_L + stU_H + tU_B$，其中 U_L 是纵向触点错位项。推导提取 U_H 的四次测量组合。若四个读数 $U_{++}, U_{+-}, U_{-+}, U_{--}$ 依次为 $7.5, 3.1, -6.5, -2.9\,\text{mV}$，求各分量。参照图 10-51：横向电压接线及电流、磁场的正方向。

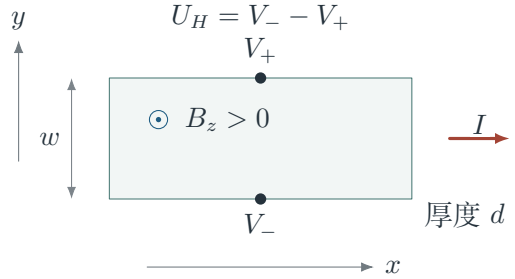


图 10-51　题图　横向电压接线及电流、磁场的正方向

习题 16　双载流子的霍尔抵消

电子数密度 n、迁移率 μ_e，空穴数密度 p、迁移率 μ_h，均取正数。利用弱磁场漂移方程和横向总电流为零的条件，推导 R_H。取 $p=n/4$、$\mu_h=2\mu_e$，求霍尔系数和零场电导率，并说明霍尔电压为零能否证明没有载流子。参照图 10-52：两类载流子共存，电流仍沿正 x。

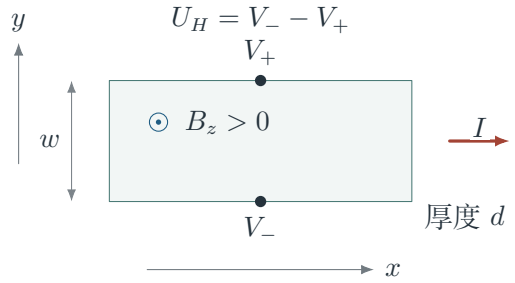


图 10-52　题图　两类载流子共存，电流仍沿正 x

习题 17　直导线旁的霍尔条与支承力（限时综合）

无限长直导线位于 y 轴，沿 $+y$ 通电 $I_w>0$。长矩形霍尔条位于其右侧，宽度覆盖 $a<x<b$，长度为 $\ell\gg b-a$，厚度 d 沿 z，均匀通有 $+y$ 向电流 $I_h>0$。载流子电荷为 $q=\pm e$，数密度为 n；端部效应忽略，横向无电流。令 $w=b-a$，横向读数定义为 $U=V(a)-V(b)$，两个触点的 y 坐标相同。

1. 求条内外场方向、霍尔场 $E_x(x)$ 和读数 U。
2. 求整条所受磁力及维持静止所需支承力。
3. 消去磁场参数，建立磁力与 U,n,q,d,ℓ 的关系。若 $U<0$，判断载流子类型，并写出由读数求 n 的公式。

采用经典单载流子稳态模型，不计霍尔条自身磁场。参照图 10-53：霍尔条电流平行于源导线，磁场随横向距离变化。

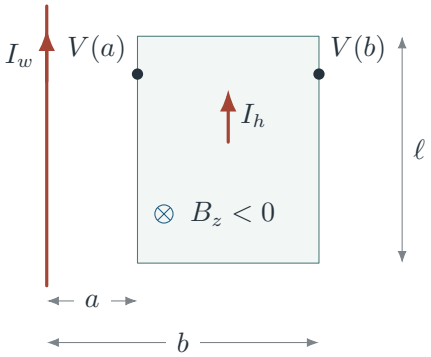


图 10-53　题图　霍尔条电流平行于源导线，磁场随横向距离变化

习题 18　霍尔测场与粒子磁镜（限时综合）

一个已标定的单载流子霍尔探头厚度为 d_s，霍尔系数为 $R_H<0$，测量电流为 $I_s>0$。按本讲“下侧电势减上侧电势”的接线，在入口轴向场 $B_0\mathbf{e}_z$ 中读数为 $-U_0$，$U_0>0$。另有正粒子从静止经过电压 V 加速，在入口处测得回旋半径 r 和正螺距 h。粒子随后进入缓变静磁镜，最大场为 ΛB_0。

1. 求 B_0、粒子荷质比 q/m 和入口速度夹角。
2. 求严格在最大场之前反射的条件。
3. 在场强为 kB_0 的可达位置，求回旋半径和纵向速度大小。

粒子运动采用非相对论、近轴绝热近似，途中没有电场；$k>1$。参照图 10-54：入口回旋半径和螺距与霍尔探头共同确定参数。

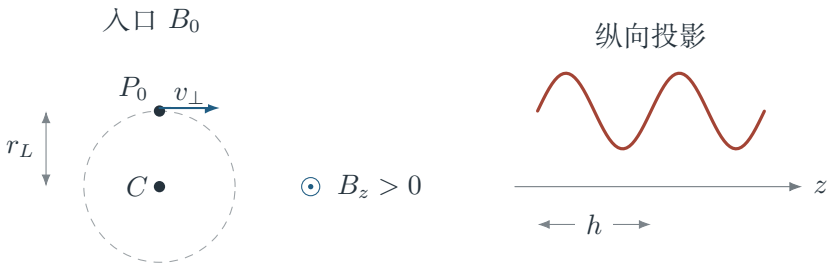


图 10-54　题图　入口回旋半径和螺距与霍尔探头共同确定参数

9　习题解答

习题 1 解答　非均匀电流的压力分布

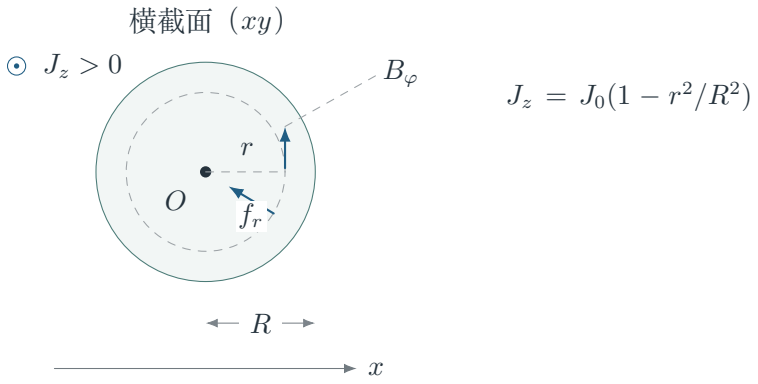


图 10-55　解答分析图　累计电流给出环向场，压力梯度平衡径向磁力

图 10-55 先由非均匀密度累积电流，再求环向场和向内磁力密度；压力梯度的符号由静力平衡确定。

先积累电流，再计算场。总电流为

$$I = 2\pi \int_0^R J_0 \left(1 - \frac{s^2}{R^2}\right) s \,\mathrm{d}s = \frac{\pi J_0 R^2}{2}.$$

半径 $r < R$ 的包围电流为 $\pi J_0[r^2 - r^4/(2R^2)]$，因此

$$B_\varphi(r) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 J_0 r}{2}\left(1 - \dfrac{r^2}{2R^2}\right), & r < R, \\[2mm] \dfrac{\mu_0 J_0 R^2}{4r}, & r \geq R. \end{cases}$$

$r = R$ 处两式相接。内部磁力密度为

$$\boldsymbol{f}_B = -\frac{\mu_0 J_0^2 r}{2}\left(1 - \frac{r^2}{R^2}\right)\left(1 - \frac{r^2}{2R^2}\right)\boldsymbol{e}_r.$$

压力方程是 $\mathrm{d}p/\mathrm{d}r = -J_z B_\varphi$，从 r 积分到 R 得

$$\begin{aligned} p(r) - p_s &= \frac{\mu_0 J_0^2}{2}\int_r^R \left(s - \frac{3s^3}{2R^2} + \frac{s^5}{2R^4}\right)\mathrm{d}s \\ &= \boxed{\mu_0 J_0^2\left(\frac{5R^2}{48} - \frac{r^2}{4} + \frac{3r^4}{16R^2} - \frac{r^6}{24R^4}\right)}. \end{aligned}$$

于是 $p(0) - p_s = 5\mu_0 J_0^2 R^2/48$。在 $0 < r < R$ 内，$J_z, B_\varphi > 0$，压力随半径下降，符合向内磁挤压所需的向外压力力。表面电流密度为零，压力梯度也为零，但表面磁场不为零。

习题 2 解答　带背景场的无限长螺线管

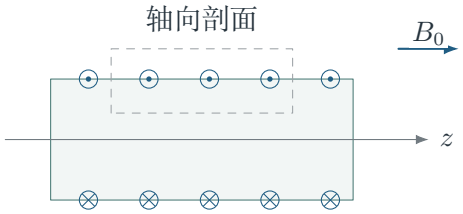


图 10-56　解答分析图　穿壁矩形环路只确定两侧场之差

图 10-56 的跨壁矩形只确定内外场之差；给定远处背景场后，两个常量才分别确定。

对称性使内外场均沿轴向。完全位于管外的矩形环路没有穿面电流，因此管外不同半径处的轴向场相等。由给定远处条件，

$$\boldsymbol{B}_{\text{out}} = B_0 \boldsymbol{e}_z.$$

穿过管壁的矩形环路取内部长边沿 $+z$，另一条长边沿 $-z$，得到

$$(B_{\text{in}} - B_{\text{out}})\ell = \mu_0 K \ell.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\text{in}} = (B_0 + \mu_0 K)\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{B}_{\text{out}} = B_0 \boldsymbol{e}_z}.$$

只用穿壁环路确定的是场之差；任意同加一个均匀轴向场，都不改变这个环流方程。给定远处条件后，两侧场才分别确定。

当 $B_0 = -\mu_0 K$，内部场为零，外部场为 $-\mu_0 K \boldsymbol{e}_z$。这并不违反螺线管的环路定理：此时内部贡献为零，外部长边的反向积分仍给出 $\mu_0 K \ell$。

习题 3 解答　环体小扇区的闭合磁通

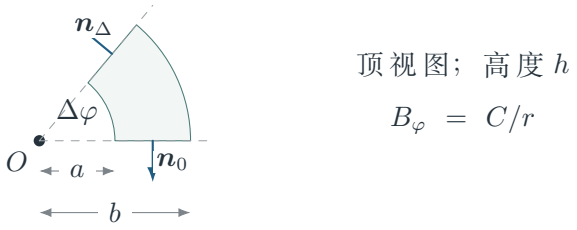


图 10-57　解答分析图　两张径向截面的通量相消，另四面通量为零

图 10-57 两张径向面的外法向相反、通量相消，其余四面场切向通过；无散性本身不要求环向场为反比形式。

扇区有两张径向截面、两张圆柱面和两张水平面。$\varphi = 0$ 的截面外法向为 $-\boldsymbol{e}_\varphi$，$\varphi = \Delta\varphi$ 的外法向为 $+\boldsymbol{e}_\varphi$，故

$$\Phi_0 = -Ch \int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r} = -Ch \ln \frac{b}{a}, \qquad \Phi_\Delta = +Ch \ln \frac{b}{a}.$$

圆柱面的法向沿 $\pm\boldsymbol{e}_r$，水平面的法向沿 $\pm\boldsymbol{e}_z$，均与磁场垂直，磁通为零。因此六面总磁通为零。

柱坐标中的散度为

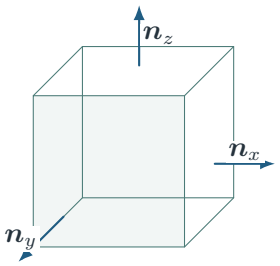
$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = \frac{1}{r}\frac{\partial (r B_r)}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial B_\varphi}{\partial \varphi} + \frac{\partial B_z}{\partial z}.$$

对任意只依赖 r 的 $f(r)\boldsymbol{e}_\varphi$，三项都为零。所以无散性不足以推出 $f = C/r$。若环体内部没有电流，还须使用

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_z = \frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rf)}{\mathrm{d}r} = 0,$$

这才给出 $rf = C$；常数 C 再由与绕组套连的安培环路确定。

习题 4 解答　线性磁场的闭面条件



$$\begin{aligned} B_x &= \alpha x \\ B_y &= \beta y \\ B_z &= \gamma z \end{aligned}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

图 10-58　解答分析图　每一对相反面通量同号，六面总和由散度决定

图 10-58 中相对两面上的场分量与法向同时反号，故每对面的通量相加；六面总和约束三个梯度系数之和。

在 $x = +a$ 的面上，$B_x = \alpha a$，外法向为 $+\boldsymbol{e}_x$，面积为 $4a^2$，磁通为 $4\alpha a^3$。在 $x = -a$ 的面上，磁场分量和外法向同时反号，磁通仍为 $4\alpha a^3$。同理得到

$$\Phi_{x+} = \Phi_{x-} = 4\alpha a^3, \quad \Phi_{y+} = \Phi_{y-} = 4\beta a^3, \quad \Phi_{z+} = \Phi_{z-} = 4\gamma a^3.$$

六面求和为

$$\Phi_{\text{closed}} = 8a^3(\alpha + \beta + \gamma).$$

因此物理磁场要求

$$\boxed{\alpha + \beta + \gamma = 0}.$$

直接求散度也给出 $\nabla \cdot \boldsymbol{B} = \alpha + \beta + \gamma$。每个分量只依赖自己的坐标，所有交叉偏导均为零，故 $\nabla \times \boldsymbol{B} = 0$。满足上述约束时，它可描述无电流区域的一种局部线性静磁场。

习题 5 解答　径向候选场与源点奇性

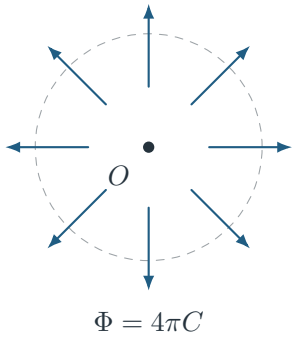


图 10-59　解答分析图　穿出球面的通量不为零，原点奇性不能遗漏

图 10-59 的闭球面包围原点奇性，通量非零即暴露被遗漏的点源；只检验去掉原点的局部散度并不够。

对半径 a 的球面，外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，场的法向分量为 C/a^2，所以

$$\boxed{\Phi = \frac{C}{a^2}\,4\pi a^2 = 4\pi C}.$$

它与球半径无关。若 $C \neq 0$，磁高斯定理不成立。

在 $r > 0$ 的地方，的确有

$$\nabla \cdot \left(\frac{C}{r^2}\boldsymbol{e}_r\right) = \frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(C) = 0.$$

但球体包含原点，原点处场有奇性，不能只在去掉原点的区域计算散度后，直接对整个球体使用散度定理。按分布意义，

$$\nabla \cdot \boldsymbol{B} = 4\pi C\,\delta^{(3)}(\boldsymbol{r}).$$

这相当于在原点放入一个磁荷源。不存在磁荷的普通电磁学模型中，要求 $C = 0$。一个场在某个去掉源点的局部区域无散，并不保证它能延拓成全空间无磁荷的场。

习题 6 解答　线性梯度场中的半圆回路

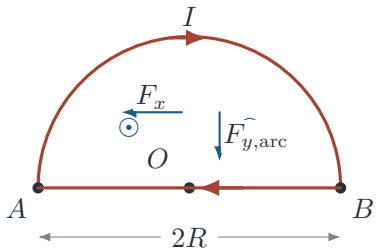


图 10-60　解答分析图　分析示意取 $g > 0$；均匀部分的力相消，梯度部分合力向左

图 10-60 的直径回流抵消均匀场部分的纵向合力，剩余横向力来自梯度；外场旋度非零时要保留偶极力的旋度项。

参数取 $x = R\cos\theta, y = R\sin\theta$，$\theta : \pi \to 0$。由 $\mathrm{d}\boldsymbol{l} \times B_z\boldsymbol{e}_z = B_z(\mathrm{d}y\boldsymbol{e}_x - \mathrm{d}x\boldsymbol{e}_y)$，得

$$F_{x,\mathrm{arc}} = IR\int_{\pi}^{0}\cos\theta(B_0 + gR\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta = -\frac{\pi}{2}IgR^2,$$

$$F_{y,\mathrm{arc}} = IR\int_{\pi}^{0}\sin\theta(B_0 + gR\cos\theta)\,\mathrm{d}\theta = -2IB_0R.$$

直径从 $x=R$ 流向 $-R$，只有 $\mathrm{d}x$ 分量，所以

$$F_{x,\text{diameter}}=0,\qquad F_{y,\text{diameter}}=-I\int_{R}^{-R}(B_0+gx)\,\mathrm{d}x=+2IB_0R.$$

闭合回路的合力为

$$\boxed{\boldsymbol{F}=-\frac{\pi}{2}IgR^2\boldsymbol{e}_x}.$$

电流从上半圆的左端经上方向右端流动，按 $+z$ 方向看为顺时针，故 $\boldsymbol{m}=-I\pi R^2\boldsymbol{e}_z/2$。于是

$$\nabla(\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B})=m_z g\boldsymbol{e}_x,$$

与直接积分一致。这里场是线性函数，这个合力没有更高阶梯度修正。

但 $(\boldsymbol{m}\cdot\nabla)\boldsymbol{B}=0$，因为场与 z 无关。所缺项是

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=-g\boldsymbol{e}_y,\qquad \boldsymbol{m}\times(\nabla\times\boldsymbol{B})=m_z g\boldsymbol{e}_x.$$

该给定外场所在区域有非零外部电流密度，故不能套用无电流区域的简化力公式。

习题 7 解答　三根平行导线的横向稳定性

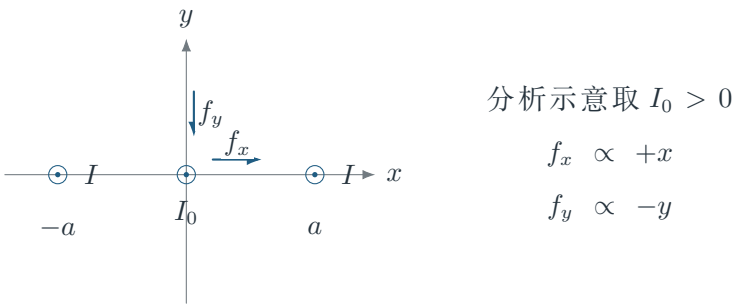


图 10-61　解答分析图　中心线向右位移失稳，向上位移有向下回复力

图 10-61 对第三根导线分别施加两横向微扰，同向电流时沿源间连线失稳、垂直方向恢复；反向时两者互换。

沿 $+z$ 的直导线，在相对位置 (X,Y) 的场为

$$\boldsymbol{B}=\frac{\mu_0 I}{2\pi(X^2+Y^2)}(-Y\boldsymbol{e}_x+X\boldsymbol{e}_y).$$

两根源线叠加得到

$$B_x=-\frac{\mu_0 I}{2\pi}y\left[\frac{1}{(x-a)^2+y^2}+\frac{1}{(x+a)^2+y^2}\right],$$
$$B_y=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left[\frac{x-a}{(x-a)^2+y^2}+\frac{x+a}{(x+a)^2+y^2}\right].$$

在 $|x|,|y|\ll a$ 时，保留一阶项：

$$B_x=-\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}y+O\!\left(\frac{\mu_0 I(x^2+y^2)^{3/2}}{a^4}\right),$$

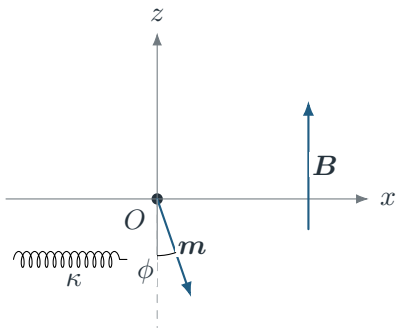
$$B_y=-\frac{\mu_0 I}{\pi a^2}x+O\!\left(\frac{\mu_0 I(x^2+y^2)^{3/2}}{a^4}\right).$$

因此第三根导线的单位长度受力为

$$\boxed{\boldsymbol{f} = I_0 \boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{B} = \frac{\mu_0 I I_0}{\pi a^2}(x\boldsymbol{e}_x - y\boldsymbol{e}_y)} \quad \text{（一阶）}.$$

若 $I_0 > 0$，x 方向位移受到同向力，失稳；y 方向有回复力，稳定。若 $I_0 < 0$，两方向交换。原点是横向鞍点，单靠这两根直导线不能实现两个方向同时稳定的悬置；$I_0 = 0$ 时磁力为零。

习题 8 解答　扭转弹簧约束的反向磁矩



$U = \kappa\phi^2/2 + mB\cos\phi$

$\kappa = mB$ 时四阶项为正

图 10-62　解答分析图　比较弹簧的回复力矩与反向磁矩的失稳力矩

图 10-62 以反场朝向为弹簧零角，临界二次项虽消失，正的四次势仍给非线性恢复，不能等同于吸合失稳。

磁矩与场的夹角为 $\pi + \phi$，所以磁势能是 $+mB\cos\phi$。加上弹簧势能，得到

$$U(\phi) = \frac{1}{2}\kappa\phi^2 + mB\cos\phi.$$

其一阶导数为 $\kappa\phi - mB\sin\phi$，$\phi = 0$ 是平衡点。展开为

$$U(\phi) = mB + \frac{1}{2}(\kappa - mB)\phi^2 + \frac{mB}{24}\phi^4 + O(\phi^6).$$

因此 $\kappa > mB$ 时稳定，小振动角频率为

$$\boxed{\Omega = \sqrt{\frac{\kappa - mB}{\mathcal{I}}}}.$$

$\kappa < mB$ 时，二阶项为负，原平衡失稳。

当 $\kappa = mB$，二阶项消失，但四阶项为正，原点仍是局部势能极小。它没有非零的线性小振动频率；有限小振幅 A 的运动由

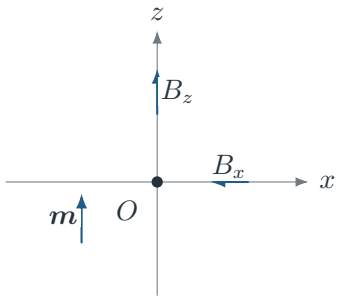
$$\mathcal{I}\ddot{\phi} \simeq -\frac{mB}{6}\phi^3$$

决定。能量守恒给出

$$\dot{\phi}^2 \simeq \frac{mB}{12\mathcal{I}}(A^4 - \phi^4), \qquad T(A) \simeq \frac{4}{A}\sqrt{\frac{12\mathcal{I}}{mB}}\int_0^1 \frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-u^4}}.$$

周期随 A^{-1} 增大。临界点是非线性稳定平衡，不能因线性频率为零就判为不稳定或无回复力。

习题 9 解答　满足无散条件的磁场梯度



图示 $g>0$, $\boldsymbol{m}=m\boldsymbol{e}_z$

$F_z = mg$

$\boldsymbol{\tau} = 0$

图 10-63　解答分析图　图示同向磁矩受到向上的梯度力

图 10-63 的横向梯度补足轴向梯度的散度；固定磁矩各分量分别进入能量梯度，力矩则只用中心局部场。

先检查给定场的散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{B} = -\frac{g}{2} - \frac{g}{2} + g = 0.$$

各分量只依赖自己的坐标，交叉偏导均为零，故 $\nabla\times\boldsymbol{B}=0$。这两项保证给定场在局部可作为无电流区域的静磁场。

写 $\boldsymbol{m}=(m_x,m_y,m_z)$。固定其方向时，

$$\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B} = -\frac{g}{2}m_x x - \frac{g}{2}m_y y + m_z(B_0+gz).$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{F} = -\frac{g}{2}m_x\boldsymbol{e}_x - \frac{g}{2}m_y\boldsymbol{e}_y + gm_z\boldsymbol{e}_z}.$$

原点磁场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$，力矩为

$$\boxed{\boldsymbol{\tau} = B_0(m_y\boldsymbol{e}_x - m_x\boldsymbol{e}_y)}.$$

若 $\boldsymbol{m}=m\boldsymbol{e}_z$，力矩为零，合力为 $mg\boldsymbol{e}_z$。$g>0$ 时，同向固定磁矩被吸向较强场；若磁矩反向，合力反向。回旋粒子的平均磁矩反向于磁场，其镜力指向弱场，二者的磁矩方向条件不同。

习题 10 解答　有限宽度磁场中的出射位置

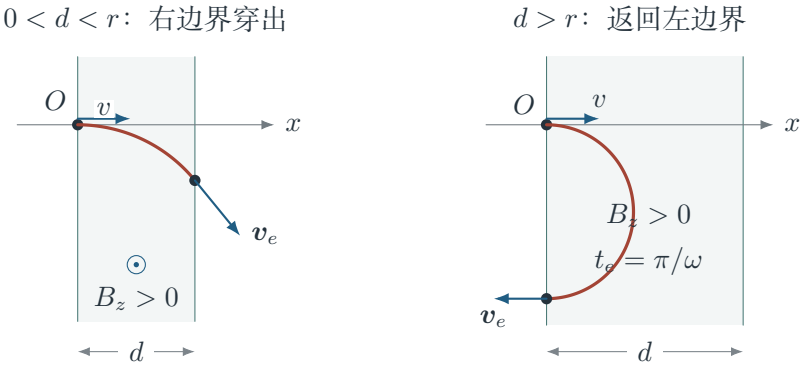


图 10-64　解答分析图　并列右侧穿出与返回左边界两种轨迹；相切临界另判

图 10-64 并列右侧穿出与返回左侧两条过程；首次出射由轨道能否达到右边界决定，相切临界还须另行说明。

令 $\omega = qB/m > 0$。入射速度沿 $+x$，初始力沿 $-y$，轨道圆心为 $(0, -r)$。在第一次返回左边界以前，轨迹为

$$x(t) = r\sin\omega t, \qquad y(t) = r(\cos\omega t - 1), \qquad \boldsymbol{v} = v(\cos\omega t\boldsymbol{e}_x - \sin\omega t\boldsymbol{e}_y).$$

当 $0 < d < r$，第一次达到右边界时 $\omega t_e \in (0, \pi/2)$，所以

$$\boxed{t_e = \frac{1}{\omega}\arcsin\frac{d}{r}, \qquad (x_e, y_e) = \left(d, -r + \sqrt{r^2 - d^2}\right)}.$$

出射速度为

$$\boldsymbol{v}_e = v\left(\sqrt{1 - d^2/r^2}\,\boldsymbol{e}_x - \frac{d}{r}\boldsymbol{e}_y\right),$$

与 $+x$ 的夹角为 $-\arcsin(d/r)$。离开磁场后沿这条切线作匀速直线运动。

当 $d > r$，圆轨迹的最大横坐标只有 r，不能到达右边界。经过半周期

$$t_e = \frac{\pi}{\omega}, \qquad (x_e, y_e) = (0, -2r), \qquad \boldsymbol{v}_e = -v\boldsymbol{e}_x,$$

粒子从左边界离开。$d = r$ 时轨道与右边界相切，切点为 $(r, -r)$，法向速度为零。这是掠射临界情形；实际边缘场或理想边界处的场值约定会影响后续运动，不能把“到达边界”直接等同于严格穿越。

习题 11 解答　回旋周期的相对论修正

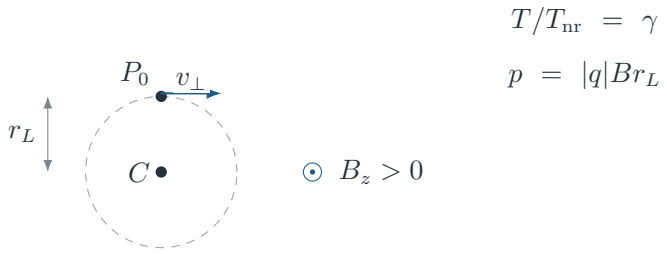


图 10-65　解答分析图　高速时由动量求半径，周期含相对论因子

图 10-65 的轨道半径给动量而非直接给经典速度；纯磁场保持能量，周期则含相对论因子。

均匀纯磁场中，速率及 γ 保持不变。由 $\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\mathrm{d}t = q\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 可得回旋角频率大小 $|q|B/(\gamma m)$，所以

$$T_{\mathrm{rel}} = \frac{2\pi\gamma m}{|q|B}, \qquad \gamma = 1 + \frac{K}{mc^2}.$$

相对于 $T_{\mathrm{nr}} = 2\pi m/(|q|B)$，

$$\boxed{\frac{T_{\mathrm{rel}}}{T_{\mathrm{nr}}} = 1 + \frac{K}{mc^2}}.$$

按题目规定的分母，修正量为 $(T_{\mathrm{rel}} - T_{\mathrm{nr}})/T_{\mathrm{nr}} = K/(mc^2)$，不超过 1% 的条件是 $K \le 0.01mc^2$。若改用真实周期作分母，条件会略有不同，百分比的分母须说明。

圆轨道半径给出动量 $p = |q|Br$。由能量动量关系，

$$\boxed{K = \sqrt{m^2c^4 + q^2B^2r^2c^2} - mc^2}.$$

当 $|q|Br \ll mc$，展开平方根：

$$K = \frac{q^2B^2r^2}{2m} - \frac{q^4B^4r^4}{8m^3c^2} + O\left(\frac{q^6B^6r^6}{m^5c^4}\right).$$

首项恢复非相对论动能。把周期仍写为与能量无关，会漏掉高能回旋加速器中的相位偏差。

习题 12 解答　平行电场中的变螺距轨迹

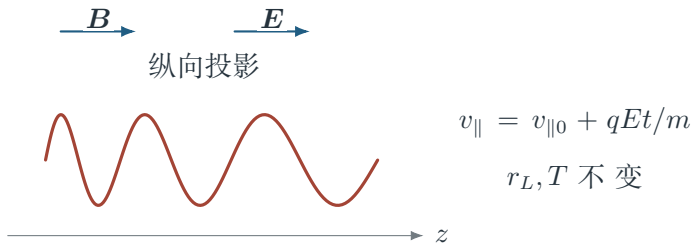


图 10-66　解答分析图　横向回旋不变，纵向匀加速导致螺距变化

图 10-66 的轴向电场改变纵速与螺距，横向回旋半径和周期保持不变；动能增量全部由电场作功提供。

取带符号角频率 $\omega = qB/m$。横向方程不变，纵向方程为 $\dot{v}_z = qE/m$。使用给定初始条件积分，得到

$$\boxed{x = \frac{v_\perp}{\omega}\sin\omega t, \quad y = \frac{v_\perp}{\omega}(\cos\omega t - 1), \quad z = v_{\parallel 0}t + \frac{qE}{2m}t^2}.$$

$q<0$ 时 $\omega<0$，同一公式自动改变回旋方向。回旋半径 $v_\perp/|\omega|$ 和周期 $T=2\pi/|\omega|$ 保持不变，横向速率保持不变；纵向速度和总速率一般不保持不变。

经过第一个周期，轴向位移为

$$\Delta z_1 = v_{\parallel 0}T + \frac{qE}{2m}T^2.$$

任意从 t 开始的一个周期，轴向位移为

$$z(t+T)-z(t) = \left(v_{\parallel 0}+\frac{qE}{m}t\right)T + \frac{qE}{2m}T^2.$$

因此轨迹不再是等螺距螺旋线。动能变化可由速度平方计算，也可由电场功得到：

$$\boxed{K(t)-K(0) = qEz(t) = qEv_{\parallel 0}t + \frac{q^2E^2}{2m}t^2}.$$

横向磁力仍不做功；能量变化全部来自平行电场。

习题 13 解答　两端不对称的磁镜

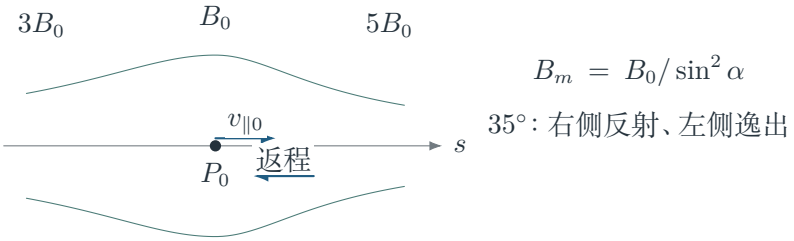


图 10-67　解答分析图　较弱的左端限制双端约束的入射角

图 10-67 的两端镜比不同，弱端决定双向约束。给定角度的粒子先从强端反射，再从弱端逸出。

反射场强为 $B_m = B_0/\sin^2\alpha$。要在某端最大场之前反射，须满足 $B_m < B_{\max}$。两端临界角分别为

$$\alpha_{c,L} = \arcsin\frac{1}{\sqrt{3}} \simeq 35.264°, \qquad \alpha_{c,R} = \arcsin\frac{1}{\sqrt{5}} \simeq 26.565°.$$

较弱的一端决定双端约束的角度范围。两端均可反射的严格条件是

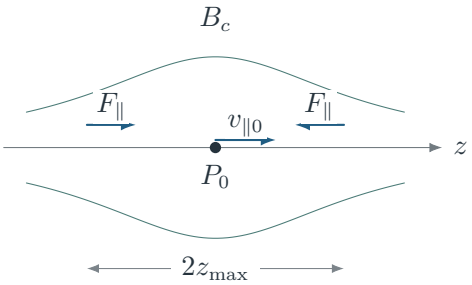
$$\boxed{\sin^2\alpha > \frac{1}{3}}, \qquad \alpha > \alpha_{c,L}.$$

当 $\alpha = 35°$，$\sin^2\alpha \simeq 0.32899$，故

$$B_m \simeq 3.040B_0.$$

它小于右端的 $5B_0$，粒子先在右侧反射；返回中部时纵向速度反向，而入射角的锐角值仍为 $35°$。该角小于左侧临界角，$B_m > 3B_0$，左端不能反射，粒子最终从左端逸出。临界等号对应分离轨道，应与严格的双端反射区分。

习题 14 解答　近轴磁阱中的往返周期



$$\ddot{z} + \Omega_b^2 z = 0$$
$$\Omega_b = v_{\perp 0}/L$$

图 10-68　解答分析图　导引中心在两个镜点间往返，回复力与 z 成正比

图 10-68 两镜点间的恢复力指向中心，轴上二次场给出最低阶简谐导引中心运动，周期须与回旋周期分离。

轴对称散度给出

$$\frac{1}{\rho}\frac{\partial(\rho B_\rho)}{\partial \rho} = -\frac{2B_c z}{L^2}, \qquad \frac{\partial B_z}{\partial z} = \frac{2B_c z}{L^2},$$

两项相消。唯一可能非零的旋度分量为

$$(\nabla \times \boldsymbol{B})_\varphi = \frac{\partial B_\rho}{\partial z} - \frac{\partial B_z}{\partial \rho} = -\frac{B_c \rho}{L^2} + \frac{B_c \rho}{L^2} = 0.$$

径向场以及 B_z 中的 $-\rho^2/(2L^2)$ 项都不能随意删除后再宣称场无散、无旋。

在近轴导引中心近似中，以轴上场 $B_a(z) = B_c(1 + z^2/L^2)$ 计算镜力。入口的绝热不变量为

$$\mu = \frac{m v_{\perp 0}^2}{2B_c}.$$

于是纵向运动方程给出

$$m\ddot{z} = -\mu \frac{2B_c z}{L^2}, \qquad \boxed{\Omega_b = \frac{v_{\perp 0}}{L}}.$$

由 $z(0) = 0$、$\dot{z}(0) = v_{\parallel 0}$，

$$z(t) = \frac{v_{\parallel 0}}{\Omega_b}\sin \Omega_b t, \qquad \boxed{z_{\max} = \frac{L v_{\parallel 0}}{v_{\perp 0}} = L\cot \alpha_0}.$$

第一次到达正向镜点的时间为 $\pi/(2\Omega_b)$，完整往返周期为

$$\boxed{T_b = \frac{2\pi L}{v_{\perp 0}}}.$$

镜点轴上场为 $B_c[1 + \cot^2 \alpha_0] = B_c/\sin^2 \alpha_0$，与绝热能量公式一致。

至少要求回旋半径远小于 L，且 $\Omega_b \ll \omega_c = |q|B_c/m$，同时粒子在可达范围保持近轴、一个回旋周期见到的场变化很小。上述周期属于导引中心的最低阶近似，并非给定三维场中完整洛伦兹轨迹的精确周期。

习题 15 解答　反转电流与磁场的霍尔读数

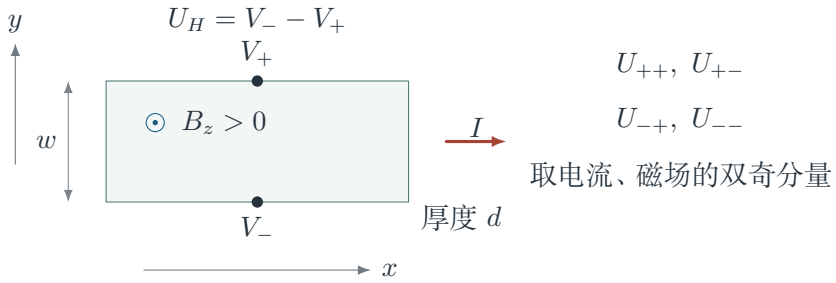


图 10-69　解答分析图　两种独立反转可分离霍尔项和触点偏差

图 10-69 的四组符号对应两种独立反转，双奇组合保留霍尔项、消去其余三类偏置；可回代四读数核验。

霍尔项对电流和磁场分别都是奇函数，故取两次奇分量：

$$\boxed{U_H = \frac{U_{++} - U_{+-} - U_{-+} + U_{--}}{4}}.$$

常量偏置、只随电流反号的纵向项、只随磁场反号的 U_B 均在这个组合中相消。代入给定数据，得到

$$U_H = \frac{7.5 - 3.1 + 6.5 - 2.9}{4} = 2.0\,\mathrm{mV}.$$

其他分量也可按相同的符号投影求得：

$$U_{\mathrm{off}} = \frac{U_{++} + U_{+-} + U_{-+} + U_{--}}{4} = 0.30\,\mathrm{mV},$$
$$U_L = \frac{U_{++} + U_{+-} - U_{-+} - U_{--}}{4} = 5.0\,\mathrm{mV},$$
$$U_B = \frac{U_{++} - U_{+-} + U_{-+} - U_{--}}{4} = 0.20\,\mathrm{mV}.$$

四个分量还原原始读数，例如 $U_{-+} = 0.30 - 5.0 - 2.0 + 0.20 = -6.5\,\mathrm{mV}$。若只取一次磁场奇分量，还可能保留 U_B；四次测量利用了两种独立的反转。

习题 16 解答　双载流子的霍尔抵消

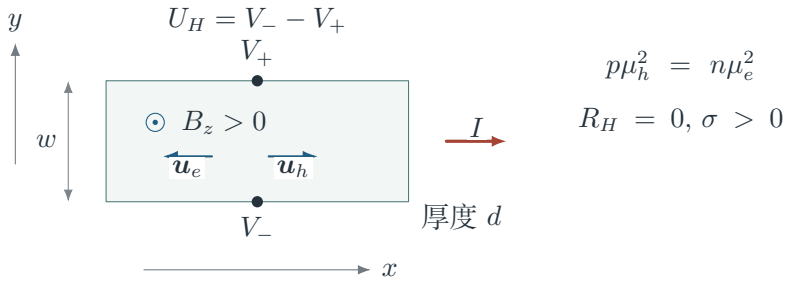


图 10-70　解答分析图　横向总电流为零，两类霍尔项可相互抵消

图 10-70 两类载流子的横向电流只要求总和为零，分别为零并非条件；迁移率平方权重可使霍尔项抵消而仍导电。

仍取电流主要沿 x、磁场沿 z。空穴的稳态漂移方程是 $\boldsymbol{u}_h = \mu_h(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_h \times \boldsymbol{B})$，电子则为 $\boldsymbol{u}_e = -\mu_e(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u}_e \times \boldsymbol{B})$。保留 B 的一阶项，有

$$u_{hx} \simeq \mu_h E_x, \qquad u_{hy} \simeq \mu_h E_y - \mu_h^2 B E_x,$$
$$u_{ex} \simeq -\mu_e E_x, \qquad u_{ey} \simeq -\mu_e E_y - \mu_e^2 B E_x.$$

电流要乘各自带符号的电荷，因此

$$J_x = e(p\mu_h + n\mu_e)E_x,$$

$$J_y = e(p\mu_h + n\mu_e)E_y - e(p\mu_h^2 - n\mu_e^2)BE_x.$$

横向无电流的条件是两类载流子的横向电流之和为零，不是分别令两类横向漂移速度为零。由 $J_y = 0$，

$$E_y = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{p\mu_h + n\mu_e} B E_x.$$

除以 $J_x B$，得到

$$\boxed{R_H = \frac{p\mu_h^2 - n\mu_e^2}{e(p\mu_h + n\mu_e)^2}}.$$

给定 $p = n/4$、$\mu_h = 2\mu_e$ 时，分子为零，所以 $R_H = 0$，而

$$\boxed{\sigma = e(p\mu_h + n\mu_e) = \frac{3}{2} e n \mu_e > 0}.$$

样品可以正常导电，只是两类载流子的霍尔项抵消。霍尔系数的符号也不单由哪一类数密度较大决定，迁移率平方的权重必须计入。

习题 17 解答　直导线旁的霍尔条与支承力

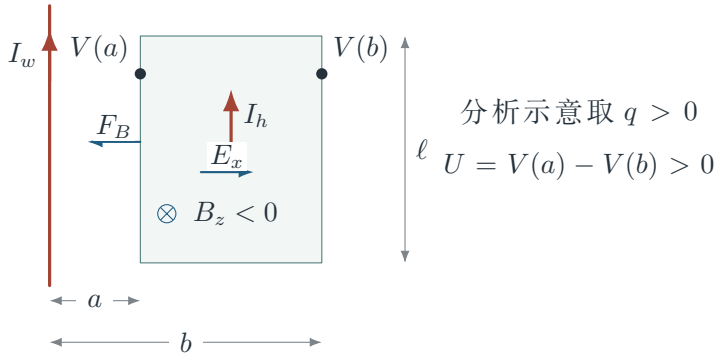


图 10-71　解答分析图　霍尔电压与总磁力均须对宽度积分

图 10-71 的两触点同高，横向读数是非均匀霍尔场的宽度积分；合磁力向源导线，支承力反向。

在 $x>0$ 的区域，源导线电流沿 $+y$，磁场指向 $-z$。记

$$C=\frac{\mu_0 I_w}{2\pi}>0,\qquad \boldsymbol{B}_w(x)=-\frac{C}{x}\boldsymbol{e}_z.$$

霍尔条电流密度和漂移速度为

$$J_y=\frac{I_h}{wd},\qquad u_y=\frac{I_h}{nqwd}.$$

横向稳态平衡 $\boldsymbol{E}_H=-\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}_w$ 给出

$$\boxed{E_x(x)=\frac{CI_h}{nqwd}\frac{1}{x}}.$$

两个触点的 y 坐标相同，纵向压降不混入读数。由 $\boldsymbol{E}=-\nabla V$，

$$U=V(a)-V(b)=\int_a^b E_x(x)\,\mathrm{d}x$$
$$=\boxed{\frac{\mu_0 I_w I_h}{2\pi nqwd}\ln\frac{b}{a}}.$$

正载流子产生正 U，电子产生负 U。由于磁场横向变化，电压须积分，不能取某一边的场代替全部样品的场。这里 E_x 只依赖 x，与静电场的无旋条件相容。

磁力与载流子浓度

体积元为 $d\ell\,\mathrm{d}x$，磁力密度为

$$\boldsymbol{f}_B = J_y \boldsymbol{e}_y \times \left(-\frac{C}{x}\boldsymbol{e}_z\right) = -\frac{CJ_y}{x}\boldsymbol{e}_x.$$

对宽度积分：

$$\boxed{\boldsymbol{F}_B = -\frac{\mu_0 I_w I_h \ell}{2\pi w}\ln\frac{b}{a}\,\boldsymbol{e}_x}.$$

源电流与霍尔条电流同向，合力吸向源导线，与方向判断相符。静止时的支承力为 $\boldsymbol{F}_s = -\boldsymbol{F}_B$，沿 $+x$。

把电压公式乘以 $nqd\ell$，可以消去源电流和磁场参数：

$$\boxed{\boldsymbol{F}_B = -nqd\ell U\,\boldsymbol{e}_x}.$$

即使 $q<0$，$qU>0$，磁力方向仍沿 $-x$，它由约定电流方向决定。若 $U<0$，载流子为电子，浓度为

$$\boxed{n = \frac{\mu_0 I_w I_h}{2\pi e w d|U|}\ln\frac{b}{a}}.$$

单位检验：$nqd\ell U$ 的单位为 $(\mathrm{C/m^3})\mathrm{m^2V} = \mathrm{N}$。若宽度 $w \ll a$，$\ln(b/a) \simeq w/a$，总力恢复平行细导线近似 $\mu_0 I_w I_h \ell/(2\pi a)$。

习题 18 解答　霍尔测场与粒子磁镜

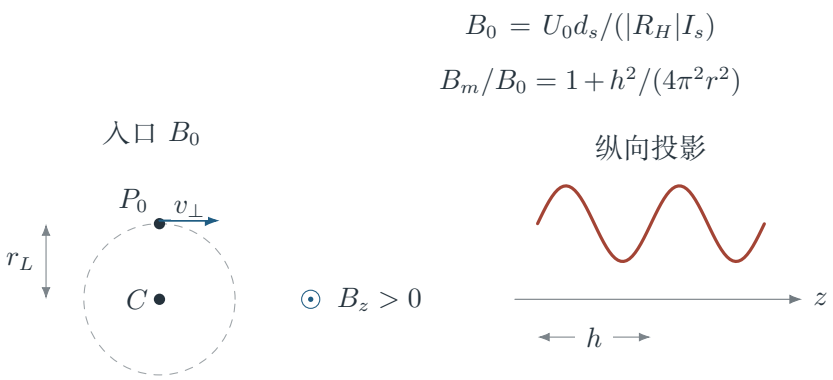


图 10-72　解答分析图　先标定入口场，再用能量与绝热不变量求镜点

图 10-72 先由带符号霍尔读数测入口场，再由轨迹确定荷质比和速度分量；镜点及后续可达位置由绝热守恒判断。

探头读数满足 $-U_0 = R_H I_s B_0/d_s$。因 $R_H < 0$，得到正轴向场

$$\boxed{B_0 = \frac{U_0 d_s}{|R_H| I_s}}.$$

令 $\eta = q/m > 0$，并记 $H = h/(2\pi)$。入口轨迹给出

$$v_{\perp 0} = \eta B_0 r, \qquad v_{\parallel 0} = \eta B_0 H.$$

加速电压给出 $v_0^2 = 2\eta V$，所以

$$\boxed{\eta = \frac{2V}{B_0^2 (r^2 + H^2)}}, \qquad \boxed{\tan\alpha_0 = \frac{r}{H} = \frac{2\pi r}{h}}.$$

可以由这些式子还原 v_0，并要求 $v_0 \ll c$，以满足题设的非相对论近似。

静磁镜保持 v_0^2 和 $\mu = m v_{\perp 0}^2/(2B_0)$。当 $v_\parallel$ 降至零时，

$$\frac{B_m}{B_0} = \frac{v_0^2}{v_{\perp 0}^2} = 1 + \frac{H^2}{r^2}.$$

所以严格在最大场之前反射的条件为

$$\boxed{\Lambda > 1 + \frac{h^2}{4\pi^2 r^2}}.$$

小于此值不能反射；等号对应最大场处的临界轨道，不能算入“最大场之前”。

在可达的 $B = kB_0$ 处，$v_\perp^2 = k v_{\perp 0}^2$，因此

$$\boxed{r_L(k) = \frac{r}{\sqrt{k}}},$$

$$\boxed{|v_\parallel(k)| = \eta B_0 \sqrt{H^2 - (k-1) r^2}}.$$

根号非负要求 $k \le 1 + H^2/r^2$，并且实际场形须达到该 k。去程纵向速度为正，反射后的返程为负。若给出的 k 大于镜点场比，负根号表示该位置不可达。

回旋半径变化来自 $v_\perp \propto \sqrt{B}$ 与分母 B 的共同作用；把入口半径直接除以 k 会忽略横向能量增长。探头只负责确定入口场，不改变粒子沿磁镜运动时的能量守恒条件。

第十一讲　带电粒子运动与磁矢势

电场改变粒子的动能，磁场改变动量的方向。两种场共同作用时，轨迹通常不能用单一圆周或抛物线描述。先把速度分解成漂移与回旋，再利用对称性寻找守恒量，计算会清楚得多。

本讲采用给定外场、忽略辐射与粒子自身场的模型。经典轨迹使用非相对论方程；回旋加速器另讨论相对论失谐。等离子体部分只讨论单粒子的导引中心和简单输运，不把这些结果当作完整的等离子体平衡理论。

1　速度选择与荷质比测量

1.1　正交电磁场中的直线条件

取 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，其中 $E,B>0$。沿 $+x$ 入射的粒子满足

$$\boldsymbol{F}=q(E-vB)\boldsymbol{e}_y.$$

因此，零偏转速度为 $v_0=E/B$。这个条件与 q/m 无关，对正负电荷都成立；电荷为零的粒子也会直行，装置须通过粒子源和探测方式排除它们。

令带符号角频率 $\omega=qB/m$，并记 $v_D=E/B$。一般的平面方程为

$$\dot v_x=\omega v_y,\qquad \dot v_y=-\omega(v_x-v_D).$$

把速度写成 $\boldsymbol{v}=v_D\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{w}$，得到

$$\dot w_x=\omega w_y,\quad \dot w_y=-\omega w_x,\quad w_x^2+w_y^2=\text{常量}.$$

横向运动是绕着漂移速度的回旋，平均速度为

$$\boxed{\boldsymbol{v}_E=\frac{\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}}{B^2}}.$$

电漂移与电荷符号及质量无关。此式给出导引中心速度；瞬时粒子速度还包含回旋分量。若有沿磁场的电场，纵向速度会随时间改变。

1.2　偏转半径与静止质量

经过速度选择后，让粒子垂直进入另一均匀磁场 B_a。轨迹半径满足

$$r=\frac{p}{|q|B_a}.$$

非相对论情形下 $p=mv_0$，故

$$\boxed{\frac{|q|}{m}=\frac{v_0}{B_a r}=\frac{E}{BB_a r}}.$$

若粒子从静止经电压 U 加速，且 $K=|q|U\ll mc^2$，则

$$\frac{|q|}{m}=\frac{2U}{B_a^2r^2}.$$

高速时应使用 $p=\gamma m v$，这里的 m 始终指静止质量。由半径直接计算的 $|q|v/p$ 等于 $|q|/(\gamma m)$，不能把它的速度依赖解释为电荷改变。

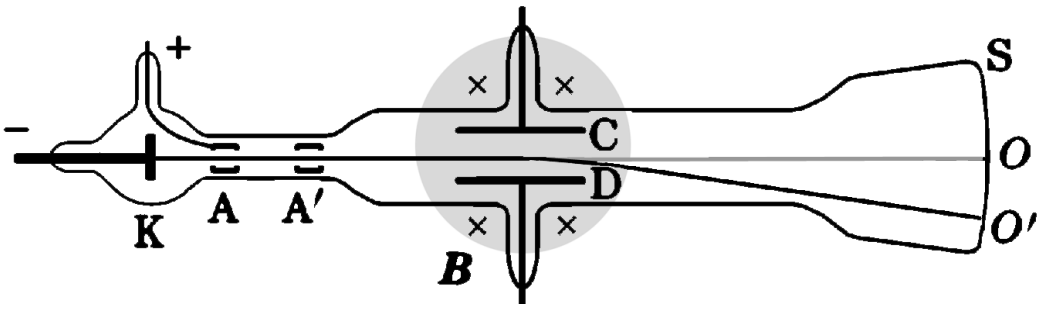


图 11-1　电场和磁场控制束流偏转。直行条件给出速度，磁偏转给出动量与电荷之比。

2　磁聚焦与回旋加速

2.1　轴向磁场中的束流会聚

点源位于原点，磁场沿 z。如果各粒子的 q/m 相同，且纵向速度严格相同为 v_z，那么经过一个回旋周期

$$T=\frac{2\pi m}{|q|B}$$

后，各粒子的横向位置都回到原点。因而它们在 $z=v_zT$ 处会聚，横向初速度的方向和大小不影响这一结论。

若束流具有相同的总速率 v，出射角为 α，则 $z=vT\cos\alpha$。不同角度不再严格同点聚焦；近轴时

$$z\simeq vT(1-\alpha^2/2).$$

磁聚焦存在纵向速度色散和角度像差。有限长度磁透镜还含入口、出口边缘场，其聚焦距离不能直接套用点源在无限均匀场中的整周期公式。

2.2　回旋加速器的同步条件

非相对论粒子在 D 形电极内部由磁场弯转，在狭缝中由交变电场加速。半圆运动时间为 $\pi m/(|q|B)$，故射频应满足

$$f_0=\frac{|q|B}{2\pi m}.$$

若每次过缝获得能量 $|q|V_g$，每一完整回转经过两次狭缝，获得 $2|q|V_g$。半径与动能的关系为

$$r^2=\frac{2mK}{q^2B^2},\qquad K_{\max}=\frac{q^2B^2R^2}{2m}.$$

电极半径给出几何上限；射频同步给出另一限制。相对论回旋角频率降为 $|q|B/(\gamma m)$，固定射频下粒子逐渐晚到狭缝。增大半径的同时，必须重新检查同步条件。

3 磁约束与导引中心漂移

3.1 磁矩、镜力与损失锥

等离子体是含有大量带电粒子的电离物质。宏观准中性是尺度条件：观察尺度足够大时，正负电荷密度近似抵消；它不要求每个微小体积严格电中性。

回旋半径 $r_L = mv_\perp/(|q|B)$ 很小时，粒子沿磁力线附近作螺旋运动。缓变场中还要求一周期内场强变化很小，才可使用

$$\mu = \frac{mv_\perp^2}{2B} \simeq \text{常量}, \qquad F_\parallel = -\mu \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}s}.$$

$\mu > 0$ 是磁矩大小，回旋电流的矢量磁矩与磁场反向。

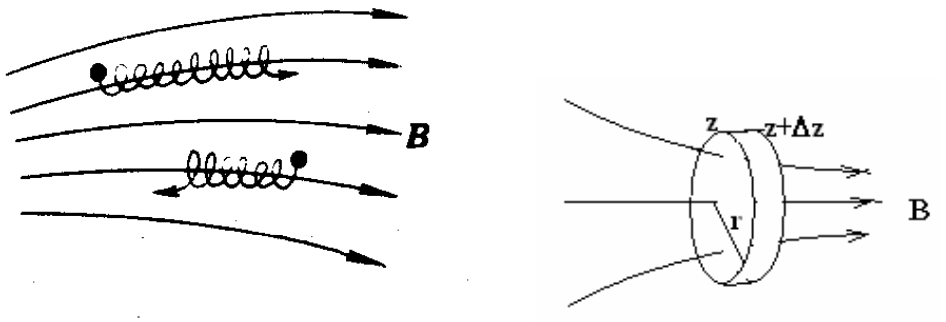


图 11-2　回旋轨道及沿轴线缓变的磁通管。收拢的磁力线伴有径向场。

轴对称近轴场满足

$$B_\rho = -\frac{\rho}{2} B_a'(z) + O(\rho^3).$$

在局部回旋近似中，$v_\varphi = -qB\rho/m$，所以

$$F_z = -qv_\varphi B_\rho = -\frac{q^2 B \rho^2}{2m} B_a' = -\mu B_a'.$$

静磁场不做功，由 $K = mv_\parallel^2/2 + \mu B$ 守恒即可讨论镜点。入口场为 B_0，入口夹角为 α_0 时，

$$B_m = \frac{B_0}{\sin^2 \alpha_0}.$$

只有轨道可达的最大场严格超过 B_m，才能在最大场之前反射。两端约束须分别比较两端的最大场。若出现电势 $\phi(s)$，纵向有效势则为 $\mu B(s) + q\phi(s)$，总动能不再恒定。

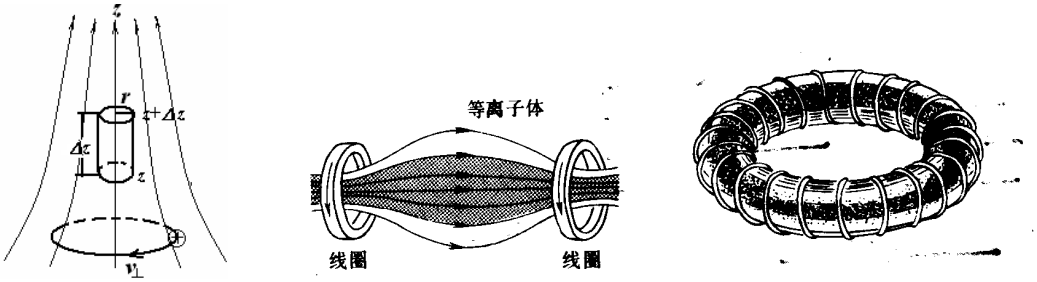


图 11-3　径向场对回旋粒子产生轴向镜力。磁镜和环形磁容器采用不同的约束几何。

3.2 横向外力与梯度漂移

在近似均匀的磁场中，若存在缓慢变化的非磁横向力 $\boldsymbol{F}_\perp$，使其与漂移的磁力平衡，有

$$\boldsymbol{F}_\perp + q\boldsymbol{v}_F \times \boldsymbol{B} = 0, \qquad \boxed{\boldsymbol{v}_F = \frac{\boldsymbol{F}_\perp \times \boldsymbol{B}}{qB^2}}.$$

这里仅取垂直分量；平行力引起纵向加速。以 $\boldsymbol{F}_\perp = q\boldsymbol{E}_\perp$ 代入即得到电漂移。重力漂移则因 $1/q$ 而使正负粒子反向。

磁矩的缓变有效力为 $-\mu\nabla B$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \frac{\mu}{qB^2}\boldsymbol{B} \times \nabla B}.$$

弯曲磁力线还产生曲率漂移。记 $\boldsymbol{b} = \boldsymbol{B}/B$、$\boldsymbol{\kappa} = (\boldsymbol{b}\cdot\nabla)\boldsymbol{b}$，则

$$\boxed{\boldsymbol{v}_c = \frac{mv_\parallel^2}{qB}\boldsymbol{b} \times \boldsymbol{\kappa}}.$$

可把它看成离心惯性力 $-mv_\parallel^2\boldsymbol{\kappa}$ 对应的力漂移。梯度与曲率公式都要求回旋半径远小于场的变化及弯曲尺度，速度变化也要足够慢。

3.3 环形磁容器与地磁约束

单纯闭合的环向场仍有梯度和曲率漂移，正负电荷可向相反方向偏离磁面。托卡马克叠加环向和极向分量，使磁力线绕环体呈螺旋形；由此改善漂移造成的分离。线圈、等离子体电流、平衡与稳定性均须共同考虑。

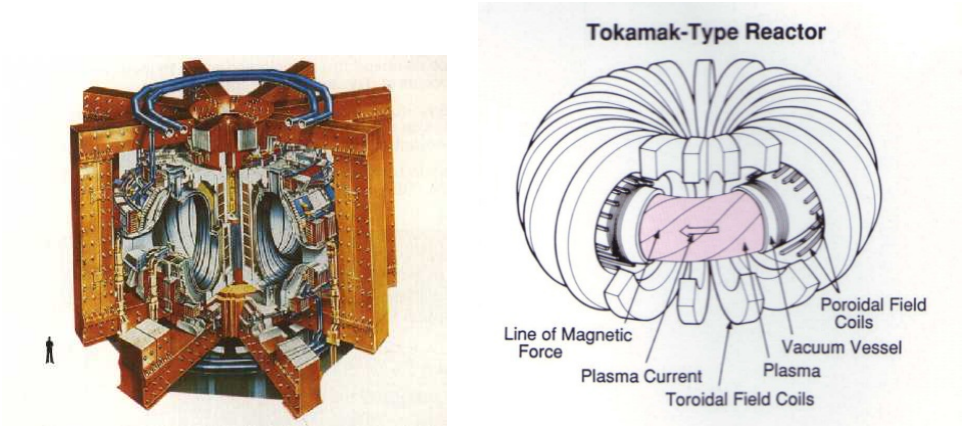


图 11-4　环形磁容器的剖面及线圈、等离子体电流与磁力线的关系。

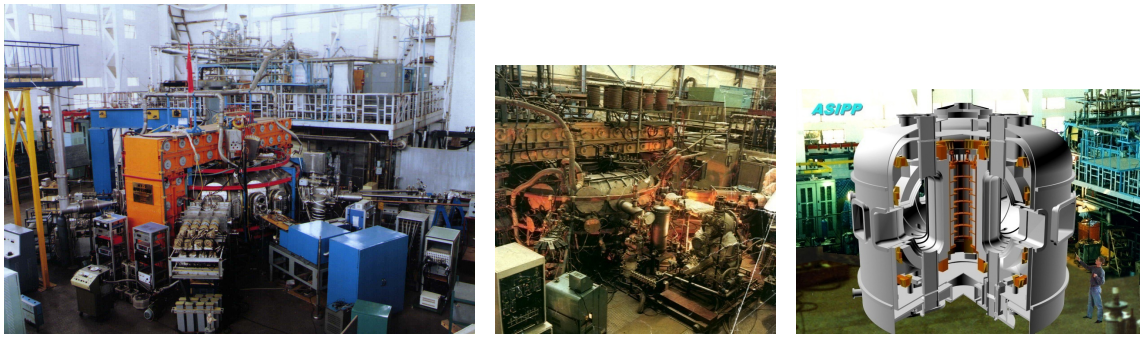


图 11-5　磁约束装置的线圈与真空容器。装置结构用于理解约束几何，不代替单粒子的反射条件。

地磁场使部分带电粒子在南、北两个镜点间往返，也可产生环绕地球的漂移。辐射带因此具有回旋、沿场往返和环向漂移三种不同时间尺度。碰撞、波动和磁场变化会破坏简单的绝热约束。

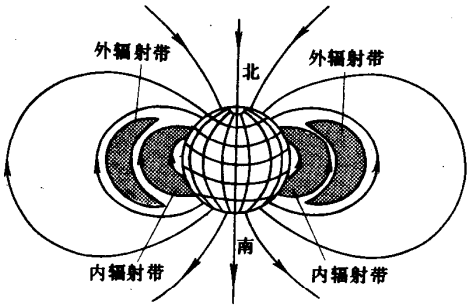


图 11-6　地磁场中的辐射带和磁力线示意。靠近两端的强场可形成镜点。

4　霍尔输运与磁电阻

4.1　霍尔电压的接线约定

沿用 $I \parallel +x$、$B \parallel +z$ 的坐标，宽度沿 y，厚度为 d。取 $U_H = V(-w/2) - V(+w/2)$，单载流子稳态给出

$$E_y = u_x B, \qquad U_H = \frac{IB}{nqd}, \qquad \mathcal{R}_H = \frac{E_y}{J_x B} = \frac{1}{nq}.$$

这里用 $\mathcal{R}_H$ 表示三维霍尔系数，以 $R_{xy} = U_H/I$ 表示有符号霍尔电阻，避免把两种不同量写成同一个符号。三维系数的单位为 m^3/C，霍尔电阻的单位为 Ω。

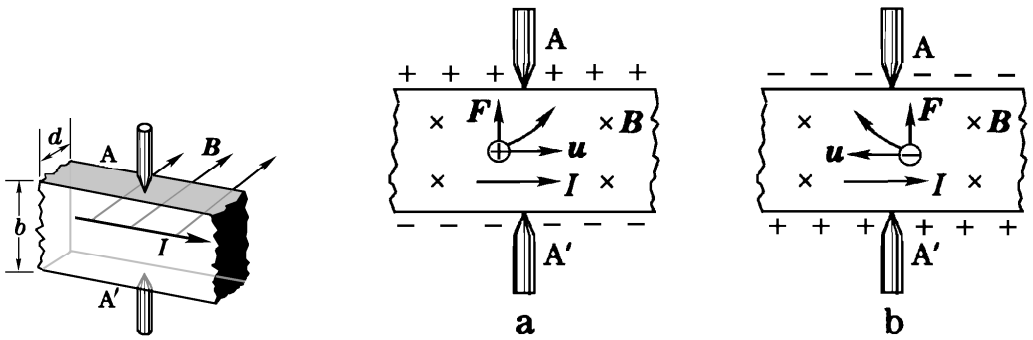


图 11-7　霍尔样品与正、负载流子的电荷分离。右图磁场向纸内，电压符号随法向和接线改变。

4.2　单载流子模型与横向边界条件

在弛豫时间近似下，稳态方程为

$$0 = q(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B}) - \frac{m}{\tau}\boldsymbol{u}.$$

记 $\rho_0 = m/(nq^2\tau)$、$\mu_q = |q|\tau/m > 0$。以 $\boldsymbol{J} = nq\boldsymbol{u}$ 表示，有

$$E_x = \rho_0 J_x - \frac{B}{nq} J_y, \qquad E_y = \frac{B}{nq} J_x + \rho_0 J_y.$$

霍尔条横向开路要求 $J_y=0$，因此 $E_x=\rho_0 J_x$：理想各向同性、单载流子、常数弛豫时间的 Drude 模型没有本征纵向磁电阻。若横向被短路，条件改成 $E_y=0$，测得的纵向关系为

$$J_x=\frac{E_x}{\rho_0[1+(\mu_q B)^2]}.$$

边界条件改变了测量结果。不能仅凭粒子路径弯曲，就断言任意开路霍尔条的电阻必然增大。

通常用

$$\mathrm{MR}=\frac{R(B)-R(0)}{R(0)}$$

表示相对磁电阻变化，必要时乘 100%。它允许为正或负。多种载流子、各向异性、散射机制和样品几何均可使实际磁电阻不为零。

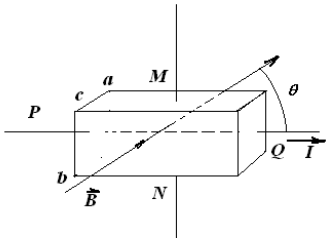


图 11-8　纵向电压、横向电压和磁场夹角必须在同一接线约定下讨论。

4.3　双载流子与自旋通道

电子、空穴的迁移率分别为 $\mu_e,\mu_h>0$，浓度为 n,p。在 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$ 下，各自的电流相加得到

$$\begin{pmatrix}J_x\\J_y\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}s & t\\ -t & s\end{pmatrix}\begin{pmatrix}E_x\\E_y\end{pmatrix},$$

$$s=e\left(\frac{n\mu_e}{1+\mu_e^2B^2}+\frac{p\mu_h}{1+\mu_h^2B^2}\right),\quad t=eB\left(-\frac{n\mu_e^2}{1+\mu_e^2B^2}+\frac{p\mu_h^2}{1+\mu_h^2B^2}\right).$$

反演后，横向开路的 $\rho_{xx}=s/(s^2+t^2)$，而 $E_y/J_x=t/(s^2+t^2)$。两种载流子可使霍尔信号相消，同时产生明显的纵向磁电阻。

磁性多层结构中，自旋不同的电子可能遇到不同散射阻力。把两自旋通道看成并联，而每个通道的各层阻力串联，可解释平行与反平行磁化状态的阻值差异。这个电路模型须忽略自旋翻转，真实界面散射和自旋输运需要更完整的理论。巨磁电阻与超巨磁电阻属于不同机制，不能用同一个 Drude 公式概括。

5　二维电子与量子霍尔平台

5.1　朗道能级与态数

电子被限制在很薄的层内，若垂直方向的激发能远高于热能和面内运动能量，可把低能运动视为二维。均匀磁场下，选取 $\boldsymbol{A}=Bx\boldsymbol{e}_y$。电子电荷为 $-e$，忽略自旋的轨道哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2m}\left[p_x^2+(p_y+eBx)^2\right].$$

由于 $p_y=\hbar k_y$ 守恒，x 方向是中心位于 $x_c=-\hbar k_y/(eB)$ 的谐振子。因此

$$E_N=\hbar\omega_c\left(N+\frac{1}{2}\right),\quad \omega_c=\frac{eB}{m},\quad \ell_B=\sqrt{\frac{\hbar}{eB}}.$$

对于面积 $S=L_xL_y$ 的矩形，沿 y 取周期边界条件，k_y 间隔为 $2\pi/L_y$。要求振子中心在样品内，每一自旋支的轨道态数为

$$N_\phi=\frac{eBS}{h}=\frac{BS}{\Phi_0},\qquad \Phi_0=\frac{h}{e}.$$

若两个自旋支未分裂，每个轨道能级还须乘自旋简并度 2。填充因子为

$$\nu=\frac{n_{2D}h}{eB}.$$

这里 n_{2D} 是面密度，不能与三维浓度混用。

5.2 平台关系与经典连续曲线

整数平台的霍尔电阻大小为

$$\boxed{|R_{xy}|=\frac{h}{\nu e^2}},\qquad \nu=1,2,\dots$$

平台区域的纵向电阻很小。在理想零温图像中，能隙和局域化使一段磁场或密度变化不连续改变承载电流的扩展态数，因而出现平台。只有朗道能级和态数公式，还不足以确定实际平台的宽度。

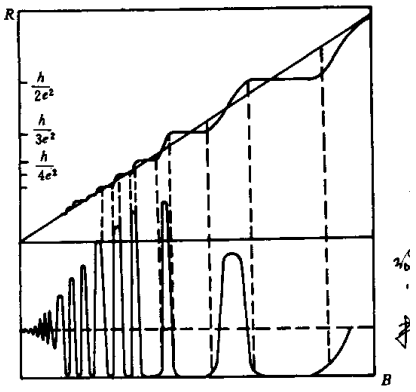


图 11-9　霍尔电阻的平台及纵向信号示意。纵向峰与平台转变相伴出现。

分数平台也满足 $|R_{xy}|=h/(\nu e^2)$，但 ν 为某些分数。其形成依赖电子间的相互作用与多体关联，不能用单电子受力平衡导出。分数填充因子也不等于把每个电子的电荷改成 e/ν。

6 磁矢势与规范

6.1 旋度、磁通与整体条件

无散磁场可在适当区域表示为

$$\boxed{\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}},\qquad \oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

第二式由斯托克斯定理给出，曲面法向与边界方向采用同一右手约定。$\boldsymbol{A}$ 的单位为 $\mathrm{T\,m}$。无散性保证局部构造；讨论全局表达式时，还要检查区域拓扑、奇点及势是否单值光滑。

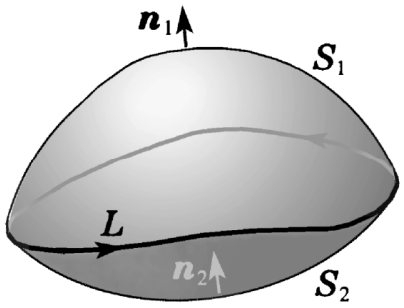


图 11-10　同一有向边界所围的两曲面具有相同磁通。磁矢势的边界积分表示这份磁通。

同一个磁场有许多矢势。对于单值光滑函数 χ，

$$\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi$$

不改变 $\boldsymbol{B}$。闭合积分不变，开口积分则增加 $\chi(P_2)-\chi(P_1)$。库仑规范为 $\nabla\cdot\boldsymbol{A}=0$，它仍允许满足 $\nabla^2\chi=0$ 的剩余规范变换；边界条件还需另行给定。

6.2　电流积分与库仑规范

局域的稳恒电流满足 $\nabla'\cdot\boldsymbol{J}=0$。取势在无穷远消失，得到

$$\boxed{\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'}.$$

对场点求旋度，便还原毕奥—萨伐尔定律。为核对规范，利用 $\nabla(1/R)=-\nabla'(1/R)$ 分部积分，有

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A} = -\frac{\mu_0}{4\pi}\int \boldsymbol{J}\cdot\nabla'\frac{1}{R}\,\mathrm{d}V' = 0,$$

其中体项因电流无散而消失，边界项因电流局域化或相应边界条件消失。于是

$$\nabla^2\boldsymbol{A} = -\mu_0\boldsymbol{J}.$$

对闭合细导线，积分改为 $\boldsymbol{A}=\mu_0 I\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l}'/(4\pi R)$。单独一个电流微元的 $\mathrm{d}\boldsymbol{A}$ 虽可沿 $\mathrm{d}\boldsymbol{l}'$，其散度一般不为零；库仑规范是完整稳恒电流的性质，不能逐微元强行要求。

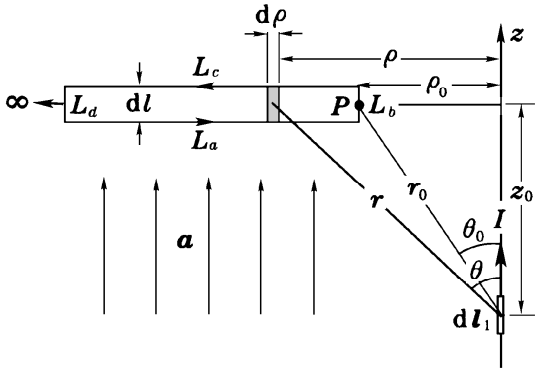


图 11-11　电流微元与用于计算磁通的矩形边界。场点微分与源点微分必须区分。

6.3 平移对称场与对数势

无限长 $+z$ 直导线的场为 $B_\varphi = \mu_0 I/(2\pi\rho)$。选 $\boldsymbol{A} = A_z(\rho)\boldsymbol{e}_z$，则

$$B_\varphi = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}\rho}, \qquad A_z(\rho) - A_z(\rho_0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho}{\rho_0}.$$

由于电流无限延伸，不能要求此势在无穷远趋于有限零值；选有限参考半径即可。反向电流对的远场相消，可得到趋于零的合成矢势。

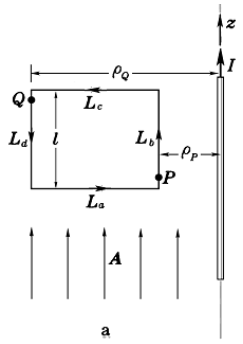


图 11-12　直导线旁的矩形边界。两条轴向边的势积分之差给出磁通。

均匀体电流圆柱的内部势是二次函数，外部为对数函数。表面若没有面电流，切向磁场连续，对应 A_z 的径向导数连续。轴对称螺线管则适合取 A_φ；已知场时，按分量求旋度通常比直接做三维电流积分省事。

6.4 正则动量与机械动量

带电粒子的拉格朗日量为

$$L = \frac{1}{2}m\boldsymbol{v}^2 + q\boldsymbol{A}\cdot\boldsymbol{v} - q\phi, \qquad \boldsymbol{P} = m\boldsymbol{v} + q\boldsymbol{A}.$$

$\boldsymbol{P}$ 为正则动量，$m\boldsymbol{v}$ 为机械动量。若拉格朗日量在某坐标平移下不变，对应正则分量守恒；机械分量可以随粒子位置改变。规范变化时正则动量也变化，但可观测的速度不变。

对于轴对称且选取轴对称规范的静磁场，正则角动量为

$$P_\varphi = mr^2\dot{\varphi} + qrA_\varphi.$$

近轴均匀场中 $A_\varphi \simeq Br/2$，这个式子可用来计算束流进入边缘场后获得的旋转。它也说明，有限磁透镜的入口条件与点源在均匀场中的条件不同。

7　例题

例题 1　速度选择后的荷质比

粒子沿 $+x$ 通过 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_y$、$\boldsymbol{B}_s=B_s\boldsymbol{e}_z$ 的速度选择器，随后垂直进入磁分析场 B_a。测得轨道半径 r。求荷质比大小，并讨论怎样判断电荷符号。若 $E=2.0\times10^4\,\mathrm{V/m}$、$B_s=0.10\,\mathrm{T}$、$B_a=0.20\,\mathrm{T}$、$r=0.050\,\mathrm{m}$，给出数值。参照图 11-13：速度选择与磁分析区分开，分析图按正电荷画半圆。

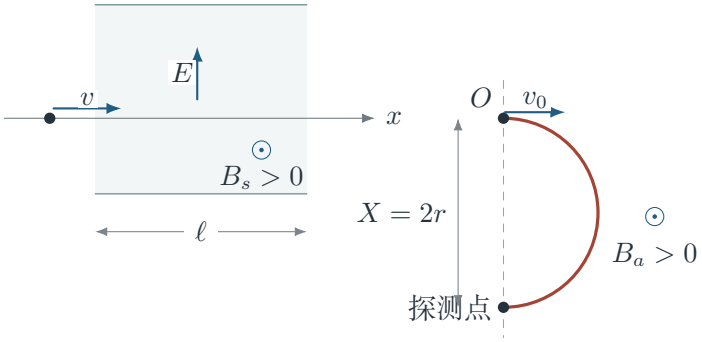


图 11-13　题图　速度选择与磁分析区分开，分析图按正电荷画半圆

解　零偏转要求 $q(E-vB_s)=0$。对带电粒子，

$$v=\frac{E}{B_s}=2.0\times10^5\,\mathrm{m/s}.$$

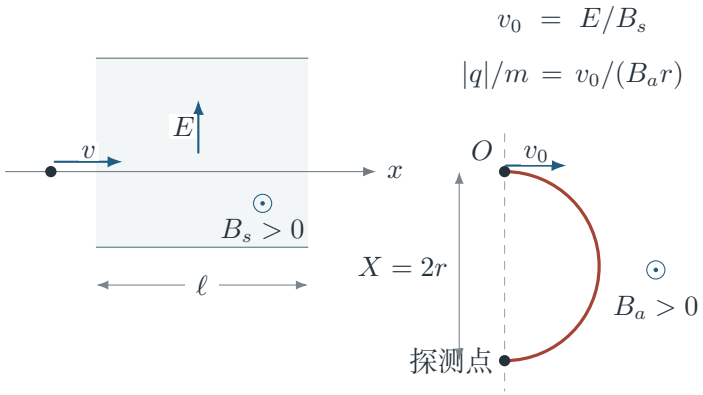


图 11-14　解答分析图　零偏转确定速度，弯转方向判断电荷符号

图 11-14 零偏转段确定速度，分析段的半径确定动量电荷比；纸外磁场中向下弯转对应正电荷。

分析场中 $|q|vB_a=mv^2/r$，所以

$$\boxed{\frac{|q|}{m}=\frac{E}{B_sB_ar}=2.0\times10^7\,\mathrm{C/kg}}.$$

若分析场也向纸外，入射速度沿 $+x$，正粒子先向 $-y$ 弯转，负粒子先向 $+y$ 弯转。半径只给荷质比大小，符号由弯转方向给出。

这里测得的速度远小于光速，非相对论计算适用。若高速粒子的速度已由选择器确定，应先求 $p=|q|B_ar$，再用 $p=\gamma mv$ 提取静止质量；不能仍把 p/v 当成静止质量。

例题 2　从静止释放的正交场轨迹

质量为 m、电荷 $q>0$ 的粒子在原点从静止释放。场为 $E\boldsymbol{e}_y$、$B\boldsymbol{e}_z$，两者为正常数。求轨迹、一个周期后的位移和任意时刻动能。参照图 11-15：从静止释放，电场向上，磁场向纸外。

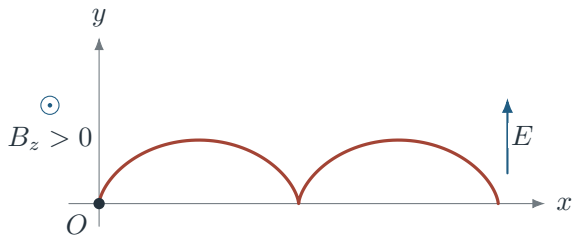


图 11-15　题图　从静止释放，电场向上，磁场向纸外

解　令 $v_D=E/B$、$\omega=qB/m>0$。初始相对漂移速度为 $(-v_D,0)$，故

$$v_x=v_D(1-\cos\omega t),\qquad v_y=v_D\sin\omega t.$$

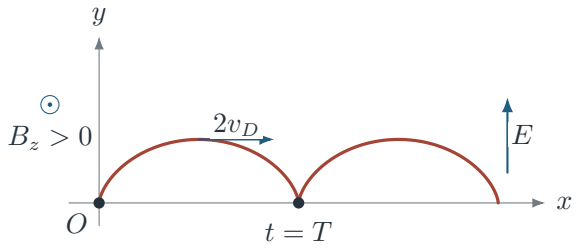


图 11-16　解答分析图　每个整周期速度归零，导引中心仍向右推进

图 11-16 每个尖点都对应瞬时速度为零；两尖点间的水平距离是一个周期的漂移，竖直位移决定电场功。

积分并使用初始位置，得到

$$\boxed{x=v_D\left(t-\frac{\sin\omega t}{\omega}\right),\quad y=\frac{v_D}{\omega}(1-\cos\omega t)}.$$

轨迹为摆线。每经过 $T=2\pi/\omega$，速度又为零，位置沿 $+x$ 前进

$$\Delta x=v_DT=\frac{2\pi mE}{qB^2},\qquad \Delta y=0.$$

粒子先沿电场加速，随后磁场使速度偏转。动能为

$$K=\frac{m}{2}(v_x^2+v_y^2)=mv_D^2(1-\cos\omega t).$$

由于 $qE/\omega=mv_D$，恰有 $K=qEy$。磁场始终不做功，电场在上行段做正功、下行段做负功。粒子能在一个周期后停下，并不违背恒定电场的存在；它的净电场位移为零。

例题 3　点源束流的整周期会聚

电子从原点进入均匀 $B\boldsymbol{e}_z$，各电子的纵向速度都为 $v_z>0$，横向初速度可以不同。证明它们会聚，并求第一次会聚距离。另讨论“总速率相同”的束流能否严格同点会聚。参照图 11-17：两束粒子的真实离轴距离，半周期时离轴最远，整周期回轴。

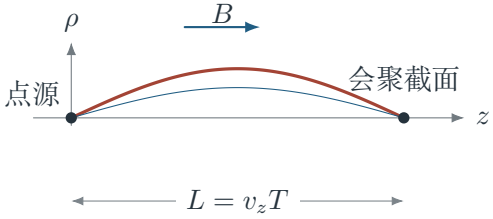


图 11-17　题图　两束粒子的真实离轴距离，半周期时离轴最远，整周期回轴

解　对电子 $\omega=-eB/m$。令复横坐标 $u=x+iy$，初始横向速度为 $v_{x0}+iv_{y0}$，则

$$u(t)=\frac{v_{x0}+iv_{y0}}{i\omega}(1-e^{-i\omega t}).$$

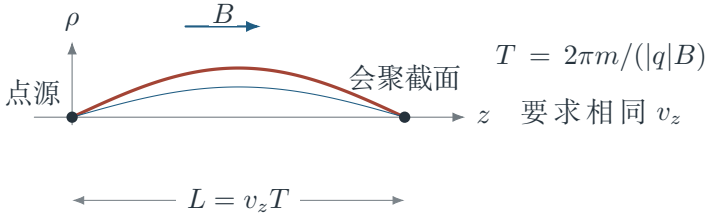


图 11-18　解答分析图　纵向速度决定会聚截面，横向初速决定最大离轴距离

图 11-18 纵轴是实际离轴距离，半周期达到两倍回旋半径，整周期才回到轴线，不能以单坐标过零代替会聚。

令 $v_{\perp0}=\sqrt{v_{x0}^2+v_{y0}^2}$、$r_L=v_{\perp0}/|\omega|$，真实离轴距离为

$$\rho(t)=2r_L\left|\sin\frac{\omega t}{2}\right|.$$

所以半周期时 $\rho=2r_L$，尚未回到轴线；单个坐标投影为零不能作为会聚条件。在 $T=2\pi/|\omega|$ 时，指数为 1，所有电子都有 $x=y=0$。与此同时 $z=v_zT$，故

$$\boxed{L=\frac{2\pi mv_z}{eB}}.$$

除横向速度为零、始终在轴线上运动的电子外，第一次完整回旋的会聚位于这个截面。任意横向速度方向都不改变它。

若只保证总速率 v 相同，出射角为 α，则 $v_z=v\cos\alpha$，各轨道的会聚位置为 $L(\alpha)=2\pi mv\cos\alpha/(eB)$。小角度时

$$\frac{L(0)-L(\alpha)}{L(0)}\simeq\frac{\alpha^2}{2}.$$

因此严格的条件是纵向速度相同；“总速率相同且角度很小”只能给出近轴近似。

例题 4　回旋加速器的能量与过缝次数

非相对论正离子电荷为 q、质量为 m，在磁场 B 中回旋。电极半径为 R，每次过缝增加能量 qV_g。求射频、允许的最大能量，以及到达目标能量 K_* 所需的过缝次数。初始能量忽略，且 K_* 是 qV_g 的整数倍。参照图 11-19：D 形电极内回旋，狭缝提供加速电压。

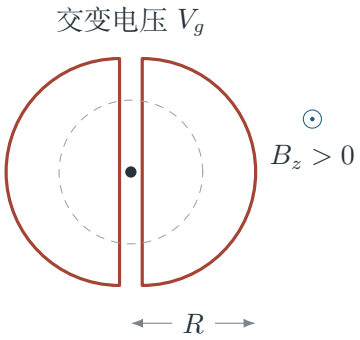


图 11-19　题图　D 形电极内回旋，狭缝提供加速电压

解　半圆的飞行时间 $\pi m/(qB)$ 恰为射频半周期，因而

$$\boxed{f_0 = \frac{qB}{2\pi m}}, \qquad \boxed{K_{\max} = \frac{q^2B^2R^2}{2m}}.$$

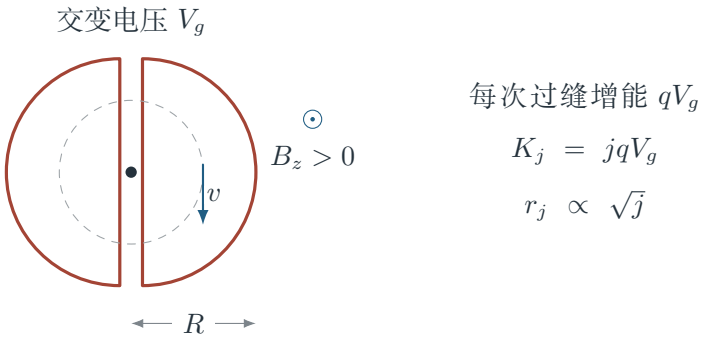


图 11-20　解答分析图　过缝次数与完整回转次数相差约一倍

图 11-20 圆弧半径随每次过缝后的能量增长，整周含两次过缝；电极边缘和射频同步分别限制能量。

每次加速后，第 j 段圆弧的能量为 $K_j = jqV_g$，半径为

$$r_j = \frac{\sqrt{2mjqV_g}}{qB}.$$

达到目标能量需 $N_g = K_*/(qV_g)$ 次过缝。若 N_g 为偶数，对应 $N_g/2$ 次完整回转；为奇数时还含半次回转。这里先以零能量作为计数起点，真实注入段需按注入能量另算。

目标须满足 $K_* \le K_{\max}$ 及 $K_* \ll mc^2$。若采用固定射频但能量接近相对论范围，真实每次增能还受到达相位影响，不能把 qV_g 无条件累计下去。

例题 5　抛物型磁阱的往返运动

在近轴绝热近似中，磁场沿轴线的大小为 $B(z)=B_0(1+z^2/L^2)$。粒子在 $z=0$ 的速度分量为 $v_{\perp0}$、$v_{\parallel0}>0$。求纵向运动、镜点与往返周期。参照图 11-21：中面场最弱，两端场逐渐增强。

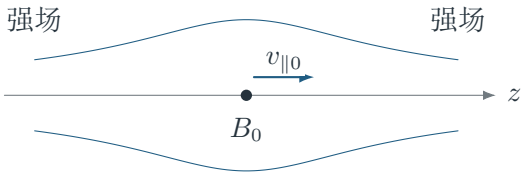


图 11-21　题图　中面场最弱，两端场逐渐增强

解　绝热磁矩为 $\mu=mv_{\perp0}^2/(2B_0)$。镜力给出

$$m\ddot{z}=-\mu\frac{2B_0z}{L^2},\qquad \Omega_b^2=\frac{v_{\perp0}^2}{L^2}.$$

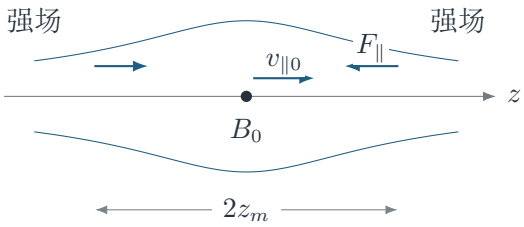


图 11-22　解答分析图　纵向镜力为回复力，镜点对应纵向速度为零

图 11-22 两侧镜力指向中面；镜点间距与完整往返周期分别由轴向振幅和正弦运动确定。

初始条件 $z(0)=0$、$\dot{z}(0)=v_{\parallel0}$ 给出

$$\boxed{z(t)=\frac{v_{\parallel0}}{\Omega_b}\sin\Omega_bt},\qquad z_m=\frac{Lv_{\parallel0}}{v_{\perp0}},\qquad T_b=\frac{2\pi L}{v_{\perp0}}.$$

粒子第一次到达右镜点的时间为 $T_b/4$，第一次回到中面为 $T_b/2$，完整往返为 T_b。这三个时间不能混用。

在镜点，$B_m/B_0=1+v_{\parallel0}^2/v_{\perp0}^2=1/\sin^2\alpha_0$，与能量法相符。若实际磁场只在 $|z|\le z_e$ 内符合此模型，还须要求 $z_m<z_e$。$v_{\perp0}=0$ 时没有镜力，周期公式的发散对应无法约束，不是有限周期振动。

例题 6　环向场的梯度与曲率漂移

理想环向磁场为 $\boldsymbol{B} = (C/R)\boldsymbol{e}_\varphi$，$C > 0$。粒子的导引中心位于半径 R_0，局部场强 $B_0 = C/R_0$，速度分量为 $v_\perp, v_\parallel$。求梯度和曲率漂移方向与总速度。参照图 11-23：环向场右侧的局部场向上、场强向内增大。

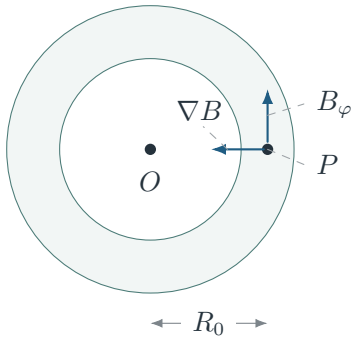
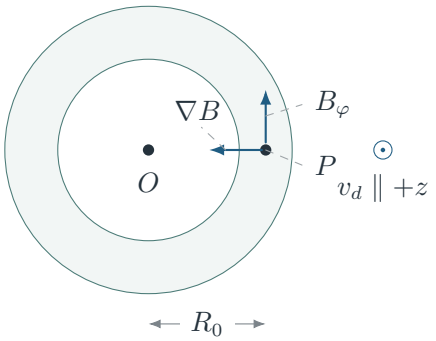


图 11-23　题图　环向场右侧的局部场向上、场强向内增大

解　局部梯度与曲率分别为

$$\nabla B = -\frac{B_0}{R_0}\boldsymbol{e}_R, \qquad \boldsymbol{\kappa} = -\frac{1}{R_0}\boldsymbol{e}_R.$$



分析示意取 $q > 0$

梯度与曲率漂移同向

图 11-24　解答分析图　正电荷漂移向纸外，负电荷漂移反向

图 11-24 梯度和曲率均沿径向朝轴线；与环向磁场叉乘后，正电荷的两项漂移均沿正 z 方向。

因为 $\boldsymbol{e}_\varphi \times (-\boldsymbol{e}_R) = \boldsymbol{e}_z$，两种漂移同向，

$$\boldsymbol{v}_{\nabla B} = \frac{m v_\perp^2}{2qB_0R_0}\boldsymbol{e}_z, \qquad \boldsymbol{v}_c = \frac{m v_\parallel^2}{qB_0R_0}\boldsymbol{e}_z.$$

所以

$$\boxed{\boldsymbol{v}_d = \frac{m}{qB_0R_0}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right)\boldsymbol{e}_z}.$$

正粒子向 $+z$ 漂移，负粒子向 $-z$ 漂移。绕行一周所需时间近似为 $2\pi R_0/|v_\parallel|$，故单周的高度变化为

$$\Delta z = \frac{2\pi m}{qB_0|v_\parallel|}\left(v_\parallel^2 + \frac{v_\perp^2}{2}\right).$$

这是最低阶导引中心结果，要求 $r_L/R_0 \ll 1$ 且漂移慢于主要运动。若 $v_\parallel = 0$，单周绕行时间无定义，但局部梯度漂移仍可存在。

例题 7　横向开路与短路的磁电阻

单载流子样品满足各向同性 Drude 模型，零场电阻率为 ρ_0，迁移率大小为 μ_q。磁场垂直样品。比较横向开路 $J_y=0$ 与被理想外部回路短接 $E_y=0$ 时的纵向有效电阻率。参照图 11-25：磁场向纸外，横向接线决定开路或短路条件。

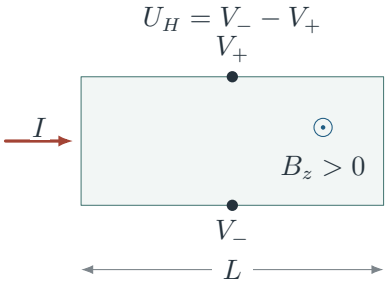


图 11-25　题图　磁场向纸外，横向接线决定开路或短路条件

解　稳态分量式为

$$E_x=\rho_0 J_x-\beta\rho_0 J_y,\qquad E_y=\beta\rho_0 J_x+\rho_0 J_y,\quad \beta=\frac{q\tau B}{m}.$$

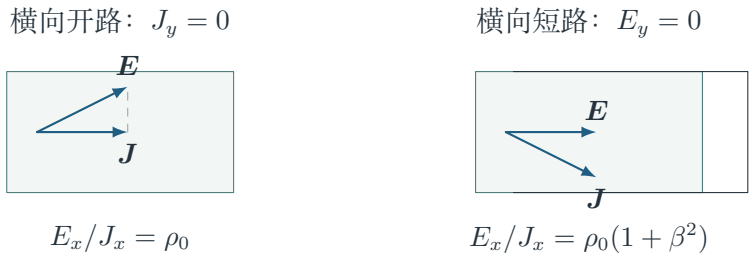


图 11-26　解答分析图　两种横向接线分别建立霍尔场或允许横向电流，图示正载流子

图 11-26 并列开路和短路：前者由霍尔场抵消横向电流，后者允许横向电流，箭头示意取正载流子。

横向开路给出 $E_y=\beta\rho_0 J_x$，并有

$$\boxed{\left.\frac{E_x}{J_x}\right|_{J_y=0}=\rho_0}.$$

横向短路时，第二式要求 $J_y=-\beta J_x$。代回第一式，得到

$$\boxed{\left.\frac{E_x}{J_x}\right|_{E_y=0}=\rho_0(1+\beta^2)=\rho_0[1+(\mu_q B)^2]}.$$

短路条件下横向电流确实存在；它由外部回路闭合，不能同时再要求样品侧边开路。该有效电阻率差异来自边界条件，不是材料参数 ρ_0 随磁场改变。

若 $\mu_q B=0.5$，开路相对磁阻为 0，理想短路的纵向有效电阻增大 25%。实际有限尺寸触点会使电流不均匀，要通过完整的边值问题得到端口电阻。

例题 8　霍尔信号相消时的纵向磁阻

补偿半导体中 $p=n$，电子与空穴迁移率都为 μ。横向开路。求任意磁场下的霍尔信号、纵向电阻率和相对磁阻。参照图 11-27：电子与空穴同时导电，浓度和迁移率相等。

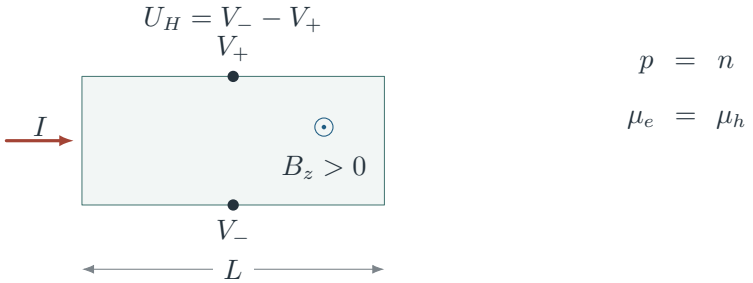


图 11-27　题图　电子与空穴同时导电，浓度和迁移率相等

解　两种载流子对横向电导的贡献等大反号，故

$$t = 0, \qquad s = \frac{2en\mu}{1+\mu^2 B^2}.$$

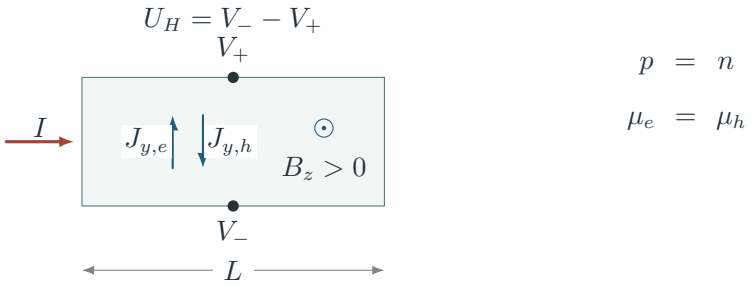


图 11-28　解答分析图　两种侧向电流相消，纵向电导仍受磁场影响

图 11-28 两类载流子的横向电流相消；纵向分量都减小，所以零霍尔信号仍可伴随正磁阻。

电导张量此时为 s 乘单位矩阵。反演得到

$$\boxed{E_y = 0}, \qquad \boxed{\rho_{xx} = \frac{1+\mu^2 B^2}{2en\mu}}, \qquad \boxed{\mathrm{MR} = \mu^2 B^2}.$$

无霍尔读数并不表示没有载流子，也不表示磁场为零。两种载流子的侧向响应相消，但它们各自的纵向电导都随磁场降低。

这个结果在双载流子 Drude 模型内对任意 μB 成立，不必取弱场展开。不过高场下量子化或散射机制变化若变得明显，模型本身需要重新检查。

例题 9　均匀磁场的两种矢势

对 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$，比较 $\boldsymbol{A}_s=(-By/2,Bx/2,0)$ 和 $\boldsymbol{A}_L=(0,Bx,0)$。求连接二者的规范函数，并计算半径 R 的逆时针圆周积分。参照图 11-29：闭合圆周从纸外看逆时针，磁场向纸外。

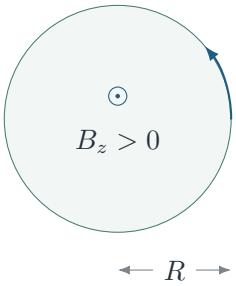
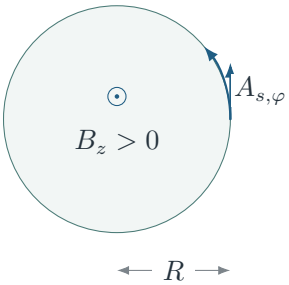


图 11-29　题图　闭合圆周从纸外看逆时针，磁场向纸外

解　直接求旋度，两个势都满足

$$(\nabla\times\boldsymbol{A})_z=\partial_xA_y-\partial_yA_x=B.$$



$$A_L=A_s+\nabla\chi$$
$$\chi=Bxy/2$$
$$\oint A\cdot\mathrm{d}l=B\pi R^2$$

图 11-30　解答分析图　规范不同，圆周积分均给出相同磁通

图 11-30 圆周方向与纸外法向配套；两种矢势的局部分布不同，沿同一圆周积分却给出相同磁通。

二者之差为 $(By/2,Bx/2,0)$，因此可取

$$\boxed{\chi=Bxy/2},\qquad \boldsymbol{A}_L=\boldsymbol{A}_s+\nabla\chi.$$

圆周可写成 $x=R\cos\theta,y=R\sin\theta$。对称规范有 $\boldsymbol{A}_s=(BR/2)\boldsymbol{e}_\varphi$，于是

$$\oint\boldsymbol{A}_s\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\pi BR^2.$$

另一规范下

$$\oint\boldsymbol{A}_L\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_0^{2\pi}BR^2\cos^2\theta\,\mathrm{d}\theta=\pi BR^2.$$

两者都等于取 $+z$ 法向的圆盘磁通。它们的散度也都为零，这个例子说明库仑规范并没有单独消除全部规范自由。

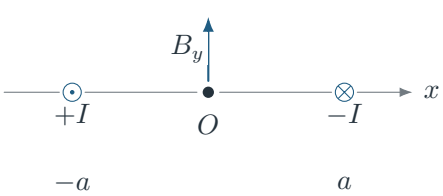
例题 10　反向平行电流的对数矢势

两根无限长导线位于 $(x,y)=(-a,0)$、$(a,0)$，电流分别为 $+I\boldsymbol{e}_z$、$-I\boldsymbol{e}_z$。求趋于无穷远零值的磁矢势，并求中垂面 $x=0$ 上的磁场。参照图 11-31：左线电流向纸外，右线向纸内。

图 11-31　题图　左线电流向纸外，右线向纸内

解　记到两线的距离为 $\rho_+=\sqrt{(x+a)^2+y^2}$、$\rho_-=\sqrt{(x-a)^2+y^2}$，以及 $C=\mu_0 I/(2\pi)$。分别积分 $-B_\varphi$ 后叠加，得到

$$\boxed{\boldsymbol{A}=C\ln\frac{\rho_-}{\rho_+}\,\boldsymbol{e}_z}.$$



$$A_z(0,y)\;=\;0$$
$$B_y(0,y)\;>\;0$$

图 11-32　解答分析图　中垂面势值为零，其法向梯度仍非零

图 11-32 中垂面上的势为零，跨越该面的法向梯度仍非零；向上的合磁场须在一般位置求导后取值。

远处 $\rho_-/\rho_+\to 1$，合成势趋于零。求旋度时有

$$B_x=\partial_y A_z,\qquad B_y=-\partial_x A_z.$$

在 $x=0$，$A_z=0$、$\partial_y A_z=0$，而

$$\partial_x A_z=-\frac{2Ca}{a^2+y^2},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}(0,y)=\frac{\mu_0 I a}{\pi(a^2+y^2)}\boldsymbol{e}_y}.$$

势在整个中垂面上为零，磁场仍不为零；磁场取决于邻域中的势变化。两根导线处为奇点，求导和边界积分须避开它们。

例题 11　均匀圆柱体电流的磁矢势

无限长圆柱半径 R，沿 $+z$ 均匀通有电流 I。选 $\boldsymbol{A}=A_z(r)\boldsymbol{e}_z$ 且 $A_z(R)=0$。求势，并核对磁场与泊松方程。参照图 11-33：均匀体电流圆柱的横截面。

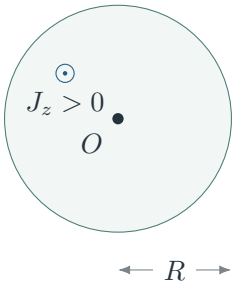
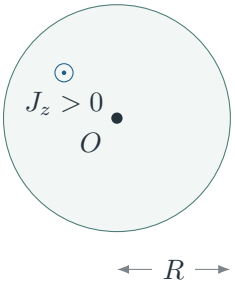


图 11-33　题图　均匀体电流圆柱的横截面

解　环路定理给出

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\begin{cases} r/R^2, & r<R,\\ 1/r, & r\geq R.\end{cases}$$



$A_z(R)=0$

内部二次式

外部对数式

图 11-34　解答分析图　积分 $A_z'=-B_\varphi$，表面势与导数连续

图 11-34 横截面的累计电流确定磁场，再沿半径积分矢势；表面同时匹配势与其一阶导数。

由于 $A_z'(r)=-B_\varphi(r)$，从表面作定积分，得到

$$\boxed{A_z(r)=\begin{cases}\dfrac{\mu_0 I}{4\pi}(1-r^2/R^2), & r<R,\\ -\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln(r/R), & r\geq R.\end{cases}}$$

表面处势为零，一阶导数两侧都为 $-\mu_0 I/(2\pi R)$，故磁场连续。内部

$$\nabla^2 A_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(rA_z')=-\frac{\mu_0 I}{\pi R^2}=-\mu_0 J_z.$$

外部拉普拉斯量为零。轴心的二次函数光滑，不含对数奇点。若电流仅集中在圆柱表面，内部势应为常数，不能沿用这个体电流的二次式。

例题 12　由量子霍尔平台求面密度

二维电子样品在 $B=5.0\,\mathrm{T}$ 时出现 $\nu=2$ 平台，电流为 $2.0\,\mu\mathrm{A}$。求霍尔电压大小、电子面密度、磁长度及轨道朗道能级间隔。取自由电子质量，轨道能量计算忽略自旋分裂。参照图 11-35：均匀场使二维电子轨道能量等间隔量子化。

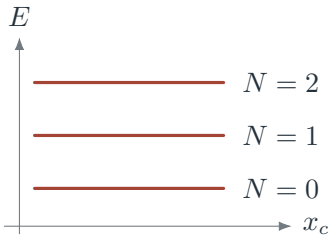


图 11-35　题图　均匀场使二维电子轨道能量等间隔量子化

解　平台值与面密度关系分别为

$$|R_{xy}|=\frac{h}{2e^2},\qquad n_{2D}=\frac{2eB}{h}.$$

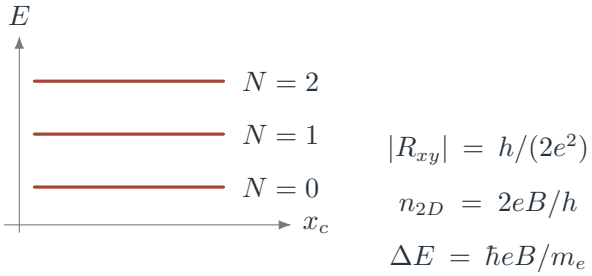


图 11-36　解答分析图　平台读数给面密度，轨道能级间隔依赖质量

图 11-36 水平朗道能级线表示轨道能量间隔，平台值确定面密度；经典回旋半径不能直接替代磁长度。

取 $h=6.62607015\times10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$、$e=1.602176634\times10^{-19}\,\mathrm{C}$，得到

$$|R_{xy}|\simeq12.9064\,\mathrm{k\Omega},\quad \boxed{|U_H|\simeq25.813\,\mathrm{mV}},\quad \boxed{n_{2D}\simeq2.4180\times10^{15}\,\mathrm{m^{-2}}}.$$

磁长度和轨道能级间隔为

$$\ell_B=\sqrt{\frac{\hbar}{eB}}\simeq11.47\,\mathrm{nm},\qquad \Delta E=\hbar\frac{eB}{m_e}\simeq0.579\,\mathrm{meV}.$$

若厚度未知，不能由面密度直接给出三维浓度。ℓ_B 是量子轨道尺度；给定经典横向速度的回旋半径 $m_ev_\perp/(eB)$ 还取决于速度，两者不能无条件相等。

自由电子质量只是本题假设，半导体中的轨道能级通常需要有效质量。真实可见的平台还受温度、散射与能级展宽影响，不能仅由 $B=5\,\mathrm{T}$ 就判断任意样品必有清楚的平台。

习题

习题 1　有限长度选择器的出口偏差

场为 $E\boldsymbol{e}_y$、$B\boldsymbol{e}_z$，$q>0$。粒子由原点以 $(v_0+\delta v)\boldsymbol{e}_x$ 入射，$v_0=E/B$、$|\delta v|\ll v_0$。出口位于 $x=\ell$，仅在出口设置半宽为 a 的狭缝。求准确的参数轨迹，给出出口横向偏差的一阶近似与速度带宽。讨论 $\omega\ell/v_0=2\pi k$ 的特殊情形，$\omega=qB/m$。参照图 11-37：本题只在出口设置狭缝，不限制中途偏离。

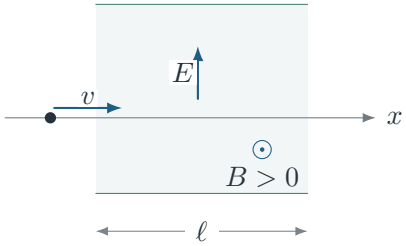
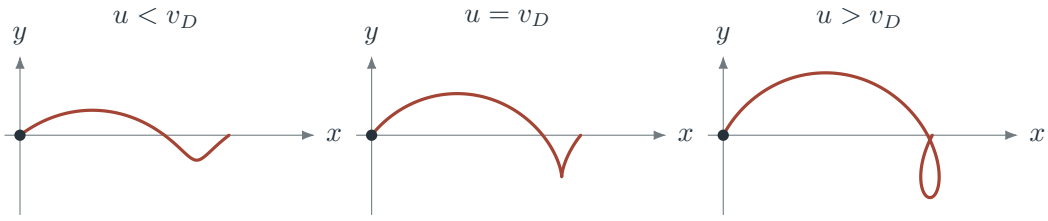


图 11-37　题图　本题只在出口设置狭缝，不限制中途偏离

习题 2　漂移叠加回旋的轨迹形状

同样的正交场中，正粒子初速度为 $v_D\boldsymbol{e}_x+u\boldsymbol{e}_y$，$u>0$、$v_D=E/B$。求轨迹与平均速度，按 $u<v_D$、$u=v_D$、$u>v_D$ 分类讨论轨迹是否出现尖点或回环。参照图 11-38：并列同一漂移方向下的三种初速示意，轨迹均由参数方程绘制。



$$\boldsymbol{E}\parallel+y,\quad \boldsymbol{B}\parallel+z,\quad \omega=qB/m>0$$

图 11-38　题图　并列同一漂移方向下的三种初速示意，轨迹均由参数方程绘制

习题 3　磁聚焦的角度容差

同一类粒子具有总速率 v，从点源以 $0\le\alpha\le\alpha_{\max}<\pi/2$ 入射均匀轴向磁场。取轴向参考焦距 $L_0=2\pi mv/(|q|B)$。若要求整周期轴向位置偏差不超过 εL_0，求允许角度范围，并求轨道离轴距离的最大值。参照图 11-39：图示相同纵向速度下的离轴距离，角度色散另行计算。

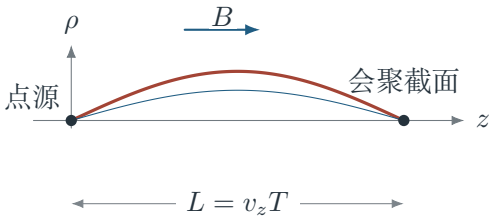


图 11-39　题图　图示相同纵向速度下的离轴距离，角度色散另行计算

习题 4　回旋加速器的累计相位误差

固定射频角频率为 $\omega_0 = qB/m$。正粒子第 j 次过缝后能量为 $K_j = jqV_g$，随后走一个半圆，$j = 1, \dots, N$。忽略过缝时间，在相位误差尚小、增能仍近似固定的阶段，求每半圆及累计的射频相位迟到量，并给出 $\Delta\varphi_N < \varphi_*$ 的限制。参照图 11-40：固定射频在每个半圆间隔切换加速方向。

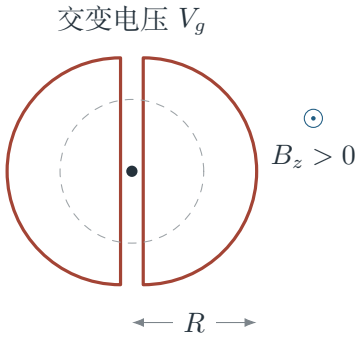


图 11-40　题图　固定射频在每个半圆间隔切换加速方向

习题 5　含静电势的轴向磁阱

近轴场为 $B(z) = B_0(1 + z^2/L^2)$，电势为 $\phi(z) = \Phi z^2/L^2$。粒子在中面具有速度 $v_{\perp 0}, v_{\parallel 0}$，电荷 q 带符号。采用绝热磁矩，求轴向运动的稳定条件、振动频率和镜点位置，讨论临界及不稳定情形。参照图 11-41：磁镜外还存在沿轴线变化的静电势。

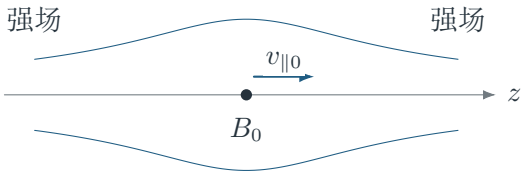


图 11-41　题图　磁镜外还存在沿轴线变化的静电势

习题 6　重力漂移与支承电流

均匀场 $B\boldsymbol{e}_z$ 中有准中性电子、单价正离子，浓度均为 n，质量分别为 m_e, m_i。重力加速度为 $-g\boldsymbol{e}_y$。忽略碰撞和自洽电场，求两种粒子的重力漂移及总电流密度，并核对电流磁力与总重力的关系。参照图 11-42：重力向下，磁场向纸外。

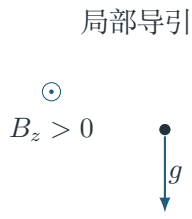


图 11-42　题图　重力向下，磁场向纸外

习题 7　损失锥中的粒子数与通量

对称磁镜中央场为 B_0，两端最大场为 RB_0，$R>1$。中面粒子的速度方向各向同性、速率相同。求两端损失锥中的粒子数比例。再求朝某一端运动的粒子中，损失锥贡献的轴向通量比例，说明二者为何不同。忽略碰撞补充与非绝热效应。参照图 11-43：速度方向球面上的两个损失锥，图中为剖面。

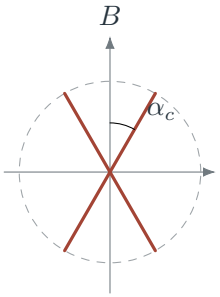


图 11-43　题图　速度方向球面上的两个损失锥，图中为剖面

习题 8　不等迁移率的补偿半导体

$p=n$，但 $\mu_e\neq\mu_h$。横向开路，使用双载流子 Drude 模型。求任意磁场下 ρ_{xx}、E_y/J_x 和相对磁阻，判断霍尔信号为零的条件。参照图 11-44：补偿浓度不等于迁移率相同。

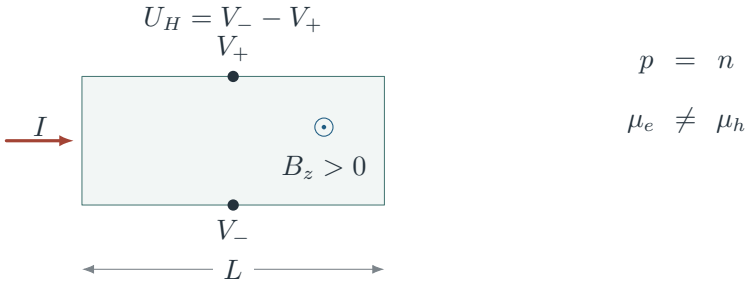


图 11-44　题图　补偿浓度不等于迁移率相同

习题 9　两自旋通道的多层电阻

两磁性层对多数、少数自旋的单层电阻分别为 r,R，$0<r<R$。忽略界面附加电阻与自旋翻转。平行磁化时，两通道电阻分别为 $2r,2R$；反平行时分别为 $r+R,r+R$。求总电阻及 $(R_{AP}-R_P)/R_P$，并检验无自旋选择性的极限。参照图 11-45：自旋保持时，两通道各自串联后再并联。

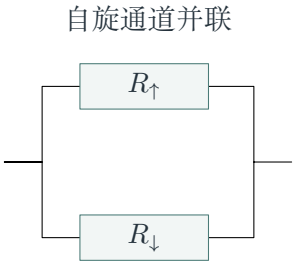


图 11-45　题图　自旋保持时，两通道各自串联后再并联

习题 10　开口势积分与闭合磁通

均匀场 $B\boldsymbol{e}_z$。从 $O=(0,0)$ 到 $P=(a,b)$，$a,b>0$，比较先沿 x 后沿 y、先沿 y 后沿 x、直接沿线段三条路径。分别在 $\boldsymbol{A}_L = Bx\boldsymbol{e}_y$ 与 $\boldsymbol{A}_s = (-By/2, Bx/2, 0)$ 中计算势积分；求前两条路径构成的闭合积分。参照图 11-46：从原点到同一终点的三种路径。

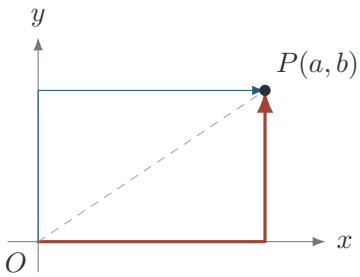


图 11-46　题图　从原点到同一终点的三种路径

习题 11　无限螺线管外的矢势环流

理想无限长螺线管半径 R，内部场为 $B_0\boldsymbol{e}_z$，外部为零。取轴对称且轴心光滑的 $\boldsymbol{A} = A_\varphi(r)\boldsymbol{e}_\varphi$，求内外矢势和绕轴圆周积分。能否用单值光滑的规范函数，在整个外部环域把矢势变成零？参照图 11-47：外部圆环围住螺线管，局部磁场为零。

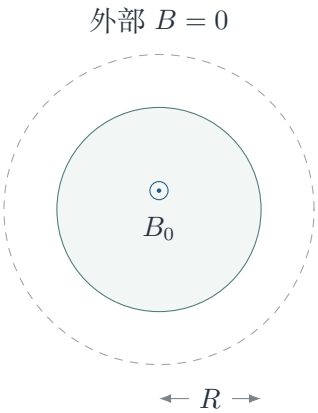


图 11-47　题图　外部圆环围住螺线管，局部磁场为零

习题 12　非均匀体电流的四次矢势

无限长圆柱内 $J_z(r) = J_0(1 - r^2/R^2)$，外部无电流。取 $A_z(R) = 0$，求 $A_z(r)$ 的内外表达式，并核对轴心光滑性、表面连续性和泊松方程。参照图 11-48：电流密度从轴心向表面下降。

图 11-48　题图　电流密度从轴心向表面下降

习题 13　边缘场中的正则角动量

静磁场轴对称，选轴对称规范。正粒子由无场区进入轴向磁场，初始绕轴角动量为零。某截面上测得其离轴半径为 r，局部近轴场为 $B\boldsymbol{e}_z$。由拉格朗日量求守恒的正则角动量，并给出该截面的机械方位速度。说明为何不能忽略入口径向场。参照图 11-49：入口轴向增强时，径向场朝轴线收拢。

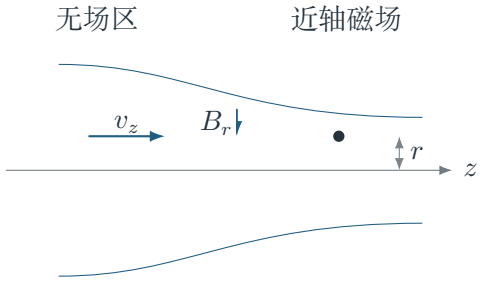


图 11-49　题图　入口轴向增强时，径向场朝轴线收拢

习题 14　磁偶极子的圆周势积分

位于原点的理想磁偶极子为 $m_d\boldsymbol{e}_z$。矢势为 $\boldsymbol{A}=\mu_0\boldsymbol{m}_d\times\boldsymbol{r}/(4\pi r^3)$。对 $z=h>0$ 平面上半径为 a 的圆周，取从 $+z$ 看逆时针方向，求势环流，并用圆盘磁通直接核对。讨论 $h\to 0$ 时的奇点问题。参照图 11-50：圆周位于偶极子上方，积分圆盘不含源点。

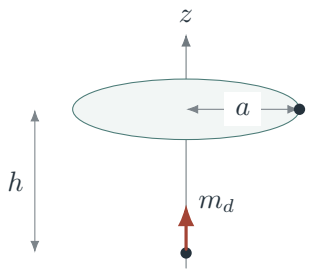


图 11-50　题图　圆周位于偶极子上方，积分圆盘不含源点

习题 15　电流微元与完整回路的散度

设开口路径从源点 P_1 到 P_2，形式上定义 $\boldsymbol{A}_o=\mu_0 I\int_{P_1}^{P_2}\mathrm{d}\boldsymbol{l}'/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$。求其散度；说明闭合路径如何使散度为零，以及为什么孤立开口稳恒电流本身需要补充回流或电荷积累。参照图 11-51：场点到电流段两端的距离不同。

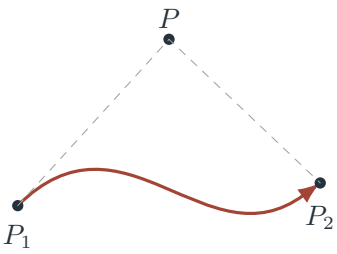


图 11-51　题图　场点到电流段两端的距离不同

习题 16　整数填充的磁场与能级尺度

二维电子面密度为 $n_{2D}=3.0\times10^{15}\,\mathrm{m}^{-2}$。求理想 $\nu=3$ 整数填充对应的磁场和平台电阻大小。若有效质量为 $0.067m_e$，求轨道朗道能级间隔。单独使用填充因子公式能否得到真实平台宽度？参照图 11-52：每个自旋支的轨道态数正比于磁场。

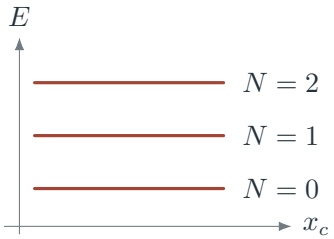


图 11-52　题图　每个自旋支的轨道态数正比于磁场

习题 17　速度选择与半圆质谱（限时综合）

单价正离子从近似静止经可调电压 U 加速，通过 $E\boldsymbol{e}_y$、$B_s\boldsymbol{e}_z$ 的速度选择器，随后沿 $+x$ 进入向纸外的分析场 B_a。经半圆偏转后，探测器位于入口边界上，记录入射点至探测点的距离 $X>0$。忽略边缘场，所有运动非相对论。

1. 求选择速度、半圆偏转方向、离子质量与加速电压的一致性关系。
2. 为测另一同位素，调整 U 使它也以同一选择速度通过。求两同位素的落点间距与质量差的关系。
3. 探测器的空间分辨率为 δX，选择速度的半带宽为 $\delta v\ll v_0$。用一阶最坏情形估计最小可区分质量差，并说明固定 U 时能否同时让两种不同质量的单价离子严格零偏转通过。

参照图 11-53：正离子经半圆落在入口下方，落点距离为直径。

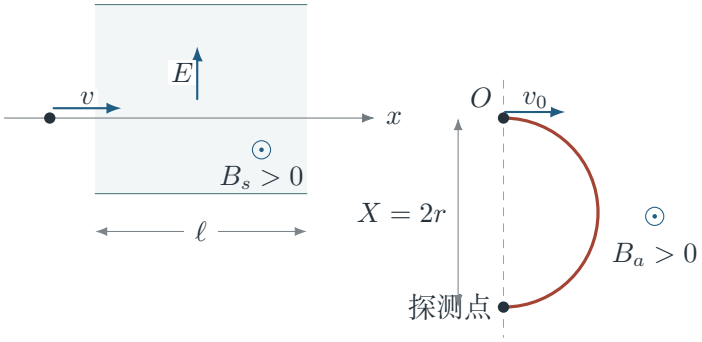


图 11-53　题图　正离子经半圆落在入口下方，落点距离为直径

习题 18　同轴电流的矢势与粒子运动（限时综合）

无限长同轴电缆内柱半径为 a，均匀通有 $+I\boldsymbol{e}_z$；外壳 $b<r<c$ 中均匀通有总电流 $-I\boldsymbol{e}_z$，$a<b<c$。各处为真空磁导率。选 $\boldsymbol{A}=A_z(r)\boldsymbol{e}_z$、$A_z(c)=0$。

1. 求四个区域的磁场与矢势，核对界面条件。
2. 对轴向长度 ℓ、径向两边为 $r_0=a/2$ 和 $r_1>c$ 的矩形，内侧沿 $+z$ 绕行，求势环流及磁通。
3. 正粒子由 r_0 处以 $v_{r0}>0, v_{z0}>0, v_{\varphi 0}=0$ 运动。忽略自身场，求 $v_z(r)$、$v_r^2(r)$，给出能以非零径向速度到达外壳外的条件。等号情形是否在有限时间到达 $r=c$?

参照图 11-54：内柱电流向纸外，外壳返回电流向纸内。

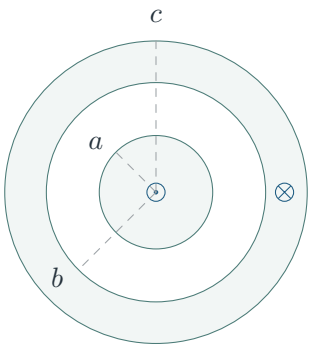


图 11-54　题图　内柱电流向纸外，外壳返回电流向纸内

习题解答

习题 1 解答　有限长度选择器的出口偏差

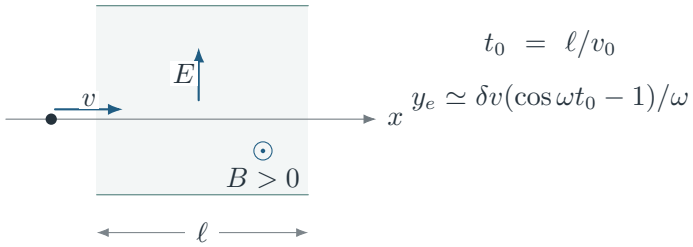


图 11-55　解答分析图　出口偏移依赖飞行时间所对应的回旋相位

图 11-55 出口只检验最终横向坐标；整周期长度下轨迹在出口回轴，因此仅靠出口狭缝不能选速。

相对漂移速度初值为 $(\delta v, 0)$。解回旋方程，得到

$$v_x = v_0 + \delta v\cos\omega t, \quad v_y = -\delta v\sin\omega t,$$

$$x = v_0 t + \frac{\delta v}{\omega}\sin\omega t, \qquad y = \frac{\delta v}{\omega}(\cos\omega t - 1).$$

出口时刻 t_e 由 $x(t_e) = \ell$ 隐式确定。取 $t_0 = \ell/v_0$，一阶展开给出

$$t_e = t_0 - \frac{\delta v}{\omega v_0}\sin\omega t_0 + O\left(\frac{1}{|\omega|}\frac{\delta v^2}{v_0^2}\right).$$

这里相位 ωt_0 保持固定；若把场长同时增大到极大的阶数，需重新检查展开误差。将时间修正代入 y，因其前因子已经是一阶小量，得到

$$\boxed{y_e = \frac{\delta v}{\omega}(\cos\theta_0 - 1) + O\left(\frac{\delta v^2}{|\omega| v_0}\right)}, \quad \theta_0 = \frac{\omega\ell}{v_0}.$$

当 $1 - \cos\theta_0 \neq 0$，出口狭缝给出一阶半带宽

$$\boxed{|\delta v| \lesssim \frac{a\omega}{1 - \cos\theta_0}}.$$

如果 $\theta_0 = 2\pi k$，则在准确的 t_0 时，任意 δv 都有 $x = \ell, y = 0$。对 $|\delta v| < v_0$，$x(t)$ 单调，确为首次到达出口；仅靠出口狭缝不能在这种整周期长度下选速。若装置还有侧壁或有限高度电极，中途的偏离仍可能造成损失，本题已排除这一约束。

习题 2 解答　漂移叠加回旋的轨迹形状

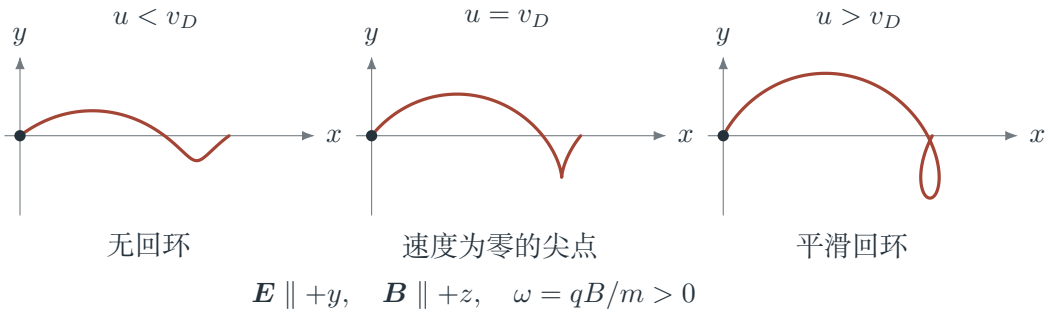


图 11-56　解答分析图　分别检验速度为零和横向回退，尖点与回环对应不同条件

图 11-56 三条参数轨迹使用同一漂移方向：小回旋速度无回环，等速出现尖点，大回旋速度出现平滑回环。

初值 $(w_x, w_y) = (0, u)$ 给出

$$v_x = v_D + u\sin\omega t, \quad v_y = u\cos\omega t,$$

$$\boxed{x = v_D t + \frac{u}{\omega}(1-\cos\omega t), \quad y = \frac{u}{\omega}\sin\omega t}.$$

每周期位移为 $(v_D T, 0)$，平均速度为 $v_D \boldsymbol{e}_x$。相对导引中心的回旋半径为 u/ω。

若 $u < v_D$，$v_x \geq v_D - u > 0$，轨迹沿 x 单调推进，没有回环，也没有速度为零的尖点。若 $u = v_D$，在 $\omega t = 3\pi/2 + 2\pi k$ 时，两速度分量同时为零，出现摆线尖点。

若 $u > v_D$，一部分时段 $v_x < 0$，轨迹有向后运动的回环。因为速度最小值为 $u - v_D > 0$，这时反而没有静止尖点。判断尖点应同时检查两个速度分量，不能仅由 $v_x = 0$ 判定。

习题 3 解答　磁聚焦的角度容差

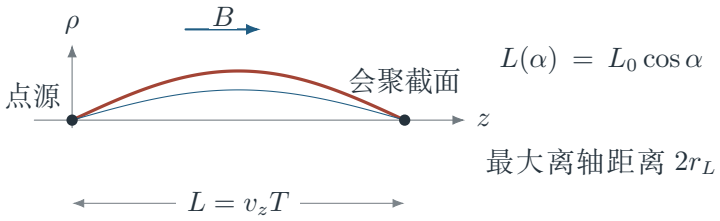


图 11-57　解答分析图　整周期轴向误差与最大离轴距离分别限制束流

图 11-57 纵向焦距随出射角缩短；横向包络最大值为两倍回旋半径，分别对应位置容差与孔径限制。

回旋周期与角度无关，而纵向速度为 $v\cos\alpha$，故

$$L(\alpha) = L_0\cos\alpha, \qquad \frac{L_0 - L(\alpha)}{L_0} = 1 - \cos\alpha.$$

对 $0 < \varepsilon < 1$，允许角度为

$$\boxed{\alpha_{\max} \leq \arccos(1-\varepsilon)} \quad ，小容差时约为 \sqrt{2\varepsilon}.$$

横向初速为 $v\sin\alpha$，回旋半径 $r_L = mv\sin\alpha/(|q|B)$。点源位于轨道圆周上，轨道中心离轴也是 r_L，因此离轴距离最大为 $2r_L$，而不是 r_L：

$$\boxed{r_{\max} = \frac{2mv}{|q|B}\sin\alpha_{\max}}.$$

若容差刚好取满，$\sin\alpha_{\max}=\sqrt{2\varepsilon-\varepsilon^2}$。有限孔径还须满足这一最大离轴距离不超出孔半径。两种约束分别控制纵向位置与横向包络。

习题 4 解答　回旋加速器的累计相位误差

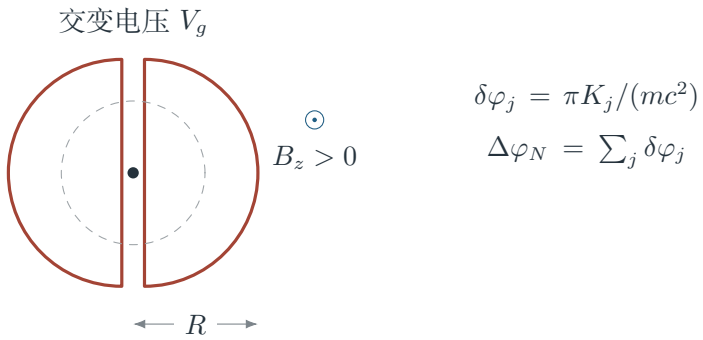


图 11-58　解答分析图　相对论导致到缝迟到，各段相位误差逐次累加

图 11-58 每段半圆的迟到相位随段号增长，累加各段才得到二次增长的总相位误差。

第 j 段能量 $K_j=jqV_g$，因此 $\gamma_j=1+K_j/(mc^2)$。该半圆耗时为

$$\Delta t_j=\frac{\pi\gamma_j}{\omega_0}.$$

射频在此期间推进 $\pi\gamma_j$，理想同步要求推进 π，所以每段迟到相位为

$$\delta\varphi_j=\pi(\gamma_j-1)=\frac{\pi jqV_g}{mc^2}.$$

从第一段累计到第 N 段，利用 $\sum j=N(N+1)/2$，有

$$\boxed{\Delta\varphi_N=\frac{\pi qV_g}{2mc^2}N(N+1)}.$$

故给定误差上限要求

$$\boxed{N(N+1)<\frac{2mc^2\varphi_*}{\pi qV_g}}.$$

单段的相对周期修正虽小，经过多次过缝仍会累计；$\Delta\varphi_N$ 近似按 N^2 增长。这里的相位公式以 $K_j=jqV_g$ 为前提；当迟到已使实际加速电压显著减小，该能量序列不再成立，必须联立能量与相位递推。

习题 5 解答　含静电势的轴向磁阱

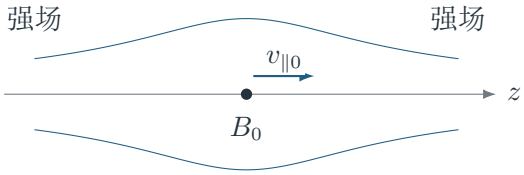


图 11-59　解答分析图　电荷符号决定电势增强或削弱纵向约束

图 11-59 电势曲率与磁镜曲率相加，决定恢复力、自由漂行或不稳定增长，不能只看磁场形状。

入口磁矩为 $\mu = mv_{\perp 0}^2/(2B_0)$，轴向有效势为

$$U_{\mathrm{eff}}(z) = \mu B_0 + C_z \frac{z^2}{L^2}, \quad C_z = \mu B_0 + q\Phi = \frac{1}{2} m v_{\perp 0}^2 + q\Phi.$$

运动方程为 $m\ddot{z} = -2C_z z/L^2$。若 $C_z > 0$，中面稳定，

$$\boxed{\Omega^2 = \frac{2C_z}{mL^2}}, \qquad \boxed{z_m = L\sqrt{\frac{m v_{\parallel 0}^2}{2C_z}}}.$$

若取 $v_{\parallel 0} > 0$，$z(t) = v_{\parallel 0} \sin \Omega t/\Omega$。电势项可加强或削弱约束，取决于 $q\Phi$ 的符号；对电子不能把 q 当成正的电荷大小。

若 $C_z = 0$，有效势平坦，$z = v_{\parallel 0} t$，非零纵向速度不发生反射。若 $C_z < 0$，令 $\lambda = \sqrt{-2C_z/(mL^2)}$，则 $z = (v_{\parallel 0}/\lambda)\sinh \lambda t$，中面为不稳定平衡。恰好 $z = \dot{z} = 0$ 的理想粒子可以停在中面，但任意小扰动会增长。

此处守恒的是 $m v_{\parallel}^2/2 + \mu B + q\phi$，并非单独的总动能。若镜点超出近轴模型有效范围，形式上的 z_m 不能用作真实装置的预测。

习题 6 解答　重力漂移与支承电流

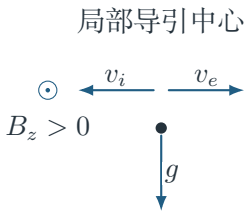


图 11-60　解答分析图　粒子漂移方向相反，约定电流贡献同向

图 11-60 离子和电子的重力漂移反向，乘各自电荷后的电流却同向，电流磁力向上支承重力。

单粒子的外力为 $-mg\boldsymbol{e}_y$。力漂移给出

$$\boldsymbol{v}_g = \frac{(-mg\boldsymbol{e}_y) \times B\boldsymbol{e}_z}{qB^2} = -\frac{mg}{qB}\boldsymbol{e}_x.$$

因此

$$\boldsymbol{v}_i = -\frac{m_i g}{eB}\boldsymbol{e}_x, \quad \boldsymbol{v}_e = +\frac{m_e g}{eB}\boldsymbol{e}_x.$$

尽管速度反向，电流贡献同向：

$$\boxed{\boldsymbol{J} = en\boldsymbol{v}_i - en\boldsymbol{v}_e = -\frac{n(m_i + m_e)g}{B}\boldsymbol{e}_x}.$$

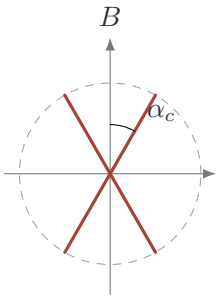
其磁力密度为

$$\boldsymbol{J}\times\boldsymbol{B}=+n(m_i+m_e)g\boldsymbol{e}_y,$$

等大反向于重力密度。准中性不使此电流消失，因为电流由电荷与速度的乘积决定。

这个核对描述局部导引中心平均力。有限容器中，漂移产生的电荷分离、自洽电场和边界回流可能改变结果；不能把题设忽略的效应当成已经求出的整体平衡。

习题 7 解答　损失锥中的粒子数与通量



$$f_N = 1-\cos\alpha_c$$

$$f_\Gamma = \sin^2\alpha_c$$

图 11-61　解答分析图　计数用立体角，轴向通量另乘 $v\cos\alpha$

图 11-61 两个损失锥按立体角计数；通量还须乘轴向速度余弦，故两种损失比例不同。

反射门槛为 $\sin^2\alpha_c=1/R$，其中 $\alpha_c\in(0,\pi/2)$。朝两端的两个锥均为损失区，临界边界的立体角为零，不影响积分。

$$\Omega_{\text{loss}}=2\int_0^{2\pi}\int_0^{\alpha_c}\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha\,\mathrm{d}\varphi=4\pi(1-\cos\alpha_c).$$

除以总立体角 4π，粒子数比例为

$$\boxed{f_N=1-\sqrt{1-1/R}}.$$

朝某一端的轴向通量还要乘 $v\cos\alpha$。损失通量与该半球总通量之比为

$$\boxed{f_\Gamma=\frac{\int_0^{\alpha_c}\cos\alpha\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha}{\int_0^{\pi/2}\cos\alpha\sin\alpha\,\mathrm{d}\alpha}=\sin^2\alpha_c=\frac{1}{R}}.$$

近轴粒子的轴向速度较大，因此按通量加权后的比例大于按粒子数计数的比例。大镜比时 $f_N\simeq 1/(2R)$，而 $f_\Gamma=1/R$。这不是同一个统计量的两个答案。

习题 8 解答　不等迁移率的补偿半导体

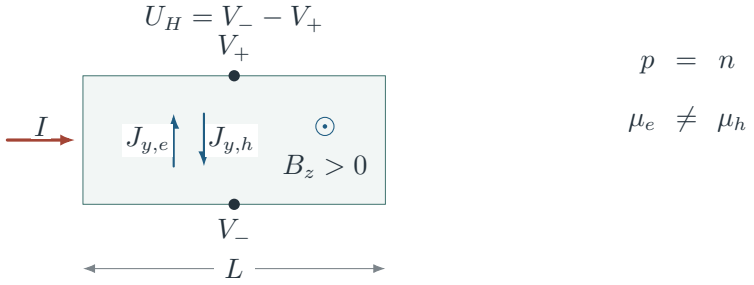


图 11-62　解答分析图　侧向响应权重不同，霍尔信号一般不相消

图 11-62 补偿只使粒子浓度相等；迁移率不等时横向响应仍不相消，须反演完整电导张量。

将 $p=n$ 代入电导，并通分。令 $D=(1+\mu_e^2B^2)(1+\mu_h^2B^2)$，得到

$$s=\frac{en(\mu_e+\mu_h)(1+\mu_e\mu_hB^2)}{D},\quad t=\frac{enB(\mu_h-\mu_e)(\mu_h+\mu_e)}{D}.$$

利用恒等式

$$(1+\mu_e\mu_hB^2)^2+B^2(\mu_h-\mu_e)^2=D,$$

反演得到

$$\boxed{\rho_{xx}=\frac{1+\mu_e\mu_hB^2}{en(\mu_e+\mu_h)}},\qquad \boxed{\frac{E_y}{J_x}=\frac{B(\mu_h-\mu_e)}{en(\mu_e+\mu_h)}}.$$

因此 $\mathrm{MR}=\mu_e\mu_hB^2$。在非零磁场和非零电流下，霍尔信号为零要求 $\mu_e=\mu_h$，仅有 $p=n$ 还不够。

取 $\mu_e=\mu_h=\mu$，还原例题 8。若两种迁移率不等，霍尔电压在这个补偿模型内仍与 B 成正比；这条直线关系不能反过来证明样品只有单种载流子。

习题 9 解答　两自旋通道的多层电阻

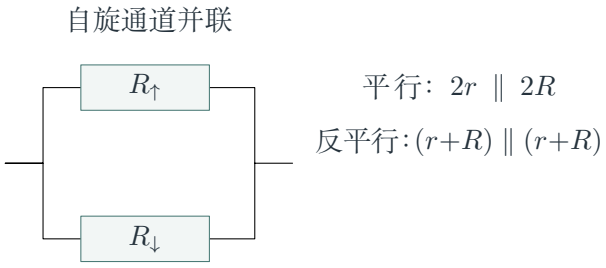


图 11-63　解答分析图　反平行磁化使两个通道都经过一段高阻层

图 11-63 同一自旋通道中两层串联，两条自旋通道互相并联；磁化反转改变各通道所遇阻力。

串联发生在同一自旋通道内，两通道则并联。平行磁化时

$$\frac{1}{R_P}=\frac{1}{2r}+\frac{1}{2R},\qquad \boxed{R_P=\frac{2rR}{r+R}}.$$

反平行磁化时，两条通道电阻都为 $r+R$，所以

$$\boxed{R_{AP}=\frac{r+R}{2}}.$$

因而

$$\boxed{\frac{R_{AP}-R_P}{R_P}=\frac{(R-r)^2}{4rR}\geq 0}.$$

当 $r=R$，两状态总电阻均为 r，相对变化为零。若 $R\gg r$，平行状态保留一条低阻通道，反平行状态的两个通道都必须经过高阻层，因而差异增大。

这个结果依赖自旋在通过两层时保持其通道身份。如果强自旋翻转使两个通道相互交换，简单串并联模型失效。

习题 10 解答　开口势积分与闭合磁通

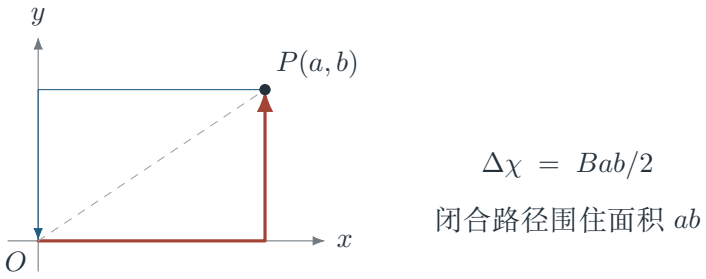


图 11-64　解答分析图　沿红色路径去、反向沿蓝色路径回，法向为纸外

图 11-64 红路径去、蓝路径反向返回形成逆时针边界；开口规范差只取端点，闭合后该差抵消。

在 $\boldsymbol{A}_L=Bx\boldsymbol{e}_y$ 下，先 x 后 y 的路径只有第二段贡献，积分为 Bab；先 y 后 x 的路径两段都为零。直线路径取 $x=at, y=bt$，有

$$\int_0^1 B(at)b\,\mathrm{d}t=\frac{Bab}{2}.$$

连接两规范的 $\chi=Bxy/2$，端点差为 $\chi(P)-\chi(O)=Bab/2$。因此对每一条固定路径，A_s 的积分都比 A_L 少 $Bab/2$：

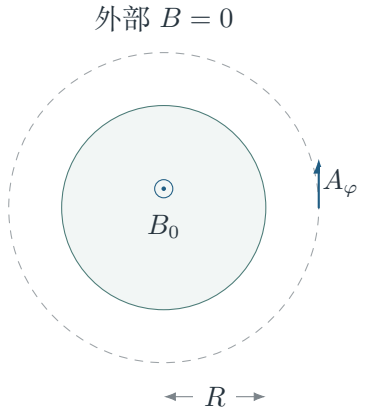
路径	x后y	y后x	直线
$\int \boldsymbol{A}_L\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$	Bab	0	$Bab/2$
$\int \boldsymbol{A}_s\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$	$Bab/2$	$-Bab/2$	0

沿第一路径到 P，再反向沿第二路径回到 O，边界从 $+z$ 看逆时针，故两种规范的闭合积分都是

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=Bab}.$$

开口积分依赖路径与规范；闭合积分消除了端点规范差，但仍取决于围住的磁通。

习题 11 解答　无限螺线管外的矢势环流



外部 $\nabla\times A=0$

绕轴 $\oint A\cdot \mathrm{d}l=\pi B_0R^2$

图 11-65　解答分析图　非零闭合积分限制整体单值规范变换

图 11-65 外部圆周虽处在零磁场区，仍包围内部磁通；非零势环流排除了整个外部的单值消势函数。

柱坐标中

$$B_z=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}(rA_\varphi).$$

内部积分得到 $rA_\varphi=B_0r^2/2+C_1$。轴心光滑排除 C_1/r 项，故内部 $A_\varphi=B_0r/2$。外部磁场为零，$rA_\varphi=C_2$；表面连续确定 $C_2=B_0R^2/2$，于是

$$\boxed{A_\varphi(r)=\begin{cases}B_0r/2, & r<R,\\ B_0R^2/(2r), & r>R.\end{cases}}$$

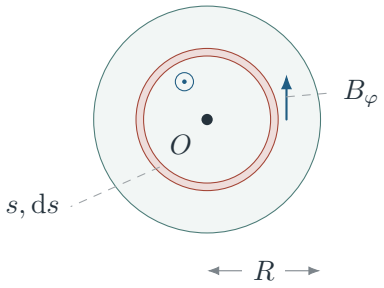
绕轴的逆时针圆周积分为

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l}=\begin{cases}\pi B_0r^2, & r<R,\\ \pi B_0R^2, & r>R.\end{cases}}$$

外部虽无磁场，绕轴环流仍非零。若单值光滑 χ 能使整个外部环域的 $A'=0$，则闭合积分应为零；但 $\oint\nabla\chi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，与上式矛盾。

局部可以写 $A=\nabla[B_0R^2\varphi/2]$，然而方位角绕轴一周增加 2π，这个函数并不单值。外部环域的拓扑条件正是这里的限制。

习题 12 解答　非均匀体电流的四次矢势



$$J_z = J_0(1 - r^2/R^2)$$
$$J_z > 0$$

图 11-66　解答分析图　累计电流给场，再积分得到四次内部矢势

图 11-66 新增薄环表示累计电流的面积权重，随后积分负磁场得到四次矢势，并检查表面连续性。

累计电流积分给出内部磁场

$$B_\varphi = \frac{\mu_0}{r}\int_0^r J_0(1 - s^2/R^2)s\,\mathrm{d}s = \mu_0 J_0\left(\frac{r}{2} - \frac{r^3}{4R^2}\right).$$

总电流为 $I = \pi J_0 R^2/2$，外部场为 $\mu_0 J_0 R^2/(4r)$。从 R 积分 $A_z' = -B_\varphi$，得到

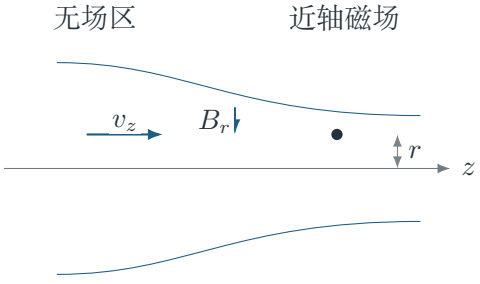
$$\boxed{A_z(r) = \begin{cases} \mu_0 J_0\left(\dfrac{3R^2}{16} - \dfrac{r^2}{4} + \dfrac{r^4}{16R^2}\right), & r < R, \\ -\dfrac{\mu_0 J_0 R^2}{4}\ln\dfrac{r}{R}, & r \geq R. \end{cases}}$$

轴心势为有限常量且导数为零，内部关于 x, y 是多项式，故光滑。表面势均为零，一阶导数均为 $-\mu_0 J_0 R/4$。内部拉普拉斯量为

$$\frac{1}{r}(rA_z')' = -\mu_0 J_0 + \mu_0 J_0 r^2/R^2 = -\mu_0 J_z(r).$$

外部为零。表面电流密度恰好为零，因此这里的拉普拉斯量两侧也连续；这比只要求切向磁场连续更强，源自本题具体的电流分布。

习题 13 解答　边缘场中的正则角动量



$$P_\varphi = mrv_\varphi + qrA_\varphi$$
$$v_\varphi = -qBr/(2m)$$

图 11-67　解答分析图　入口径向场提供方位力矩，正则角动量守恒

图 11-67 入口径向磁场对纵向运动产生方位力矩；守恒的是正则角动量，机械方位速度仍会改变。

柱坐标拉格朗日量中，与 $\dot\varphi$ 有关的两项是

$$L_\varphi = \frac{m}{2}r^2\dot\varphi^2 + qrA_\varphi\dot\varphi.$$

轴对称规范下 L 不显含 φ，所以

$$\boxed{P_\varphi = \frac{\partial L}{\partial \dot\varphi} = mr^2\dot\varphi + qrA_\varphi = \text{常量}}.$$

初始在无场区并选其中 $A_\varphi = 0$，且机械绕轴角动量为零，故常量为零。到给定截面，$A_\varphi \simeq Br/2$，得到

$$mrv_\varphi + \frac{qBr^2}{2} = 0, \qquad \boxed{v_\varphi = -\frac{qBr}{2m}}.$$

正粒子获得负方位速度，其转向与正粒子的回旋方向一致。这个关系用的是截面上实际测得的 r，不能擅自把它等同于入口半径。

轴向磁场在入口逐渐增强时，必须出现 $B_r \simeq -rB_z'/2$。纵向速度与径向磁场的叉乘产生方位力矩，改变机械角动量；正则角动量仍守恒。忽略边缘径向场会丢掉这部分旋转。

习题 14 解答　磁偶极子的圆周势积分

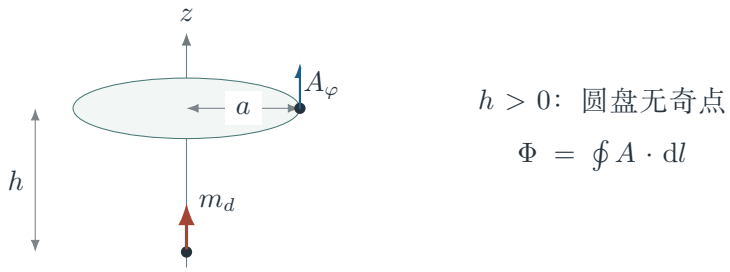


图 11-68　解答分析图　圆周势积分和圆盘磁通可直接相互核对

图 11-68 圆盘位于偶极子上方，没有穿过原点奇点；有限高度下先积分再取极限，不能颠倒顺序。

在圆周上，$\boldsymbol{m}_d \times \boldsymbol{r} = m_d a \boldsymbol{e}_\varphi$，距离原点为 $\sqrt{a^2+h^2}$，所以

$$A_\varphi = \frac{\mu_0 m_d a}{4\pi (a^2+h^2)^{3/2}}, \qquad \boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \frac{\mu_0 m_d a^2}{2(a^2+h^2)^{3/2}}}.$$

圆盘上半径 ρ 处的轴向场为

$$B_z(\rho, h) = \frac{\mu_0 m_d}{4\pi}\frac{2h^2-\rho^2}{(\rho^2+h^2)^{5/2}}.$$

将磁通写成

$$\Phi = \frac{\mu_0 m_d}{2}\int_0^a \frac{\rho(2h^2-\rho^2)}{(\rho^2+h^2)^{5/2}}\,\mathrm{d}\rho.$$

被积函数是 $\rho^2/(\rho^2+h^2)^{3/2}$ 的导数，故上下限代入后恰得相同答案。圆盘远离原点，使用斯托克斯定理没有奇点障碍。

对固定 $a>0$，圆周积分的 $h \to 0^+$ 极限为 $\mu_0 m_d/(2a)$。但不能先把 $h=0$ 代入圆盘被积函数再积分：圆盘此时穿过点偶极子的奇点，普通函数形式的场已不足以处理该点。极限与积分交换需要额外检验。

习题 15 解答　电流微元与完整回路的散度

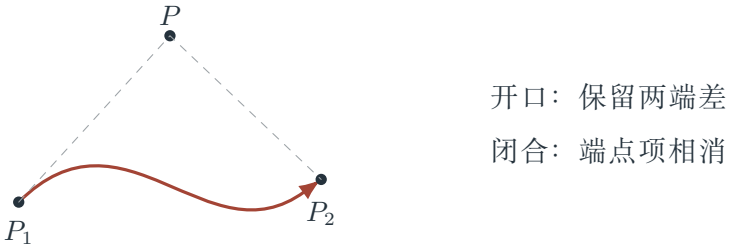


图 11-69　解答分析图　源点全微分揭示单段与完整闭合回路的差别

图 11-69 开口电流路径留下两端点贡献，闭合路径端点重合后散度为零；稳恒电流还须有回流。

场点与源点梯度满足 $\nabla(1/R)=-\nabla'(1/R)$。因此

$$\nabla\cdot\boldsymbol{A}_o=-\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{P_1}^{P_2}\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\cdot\nabla'\frac{1}{R}.$$

沿路径的全微分积分仅取端点差，故

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{A}_o=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_{P_1}|}-\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_{P_2}|}\right)}.$$

闭合路径两个端点相同，散度为零。单微元的散度则一般不为零，不能把完整回路的库仑规范结论分配给每一段。

孤立开口电流会使一端失去电荷、另一端积累电荷，违反独立稳恒模型的 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}=0$。若实物存在导线回路、电源或其他回流，必须计入相应部分；若电荷随时间积累，还须进入非稳恒电磁场的描述。

习题 16 解答　整数填充的磁场与能级尺度

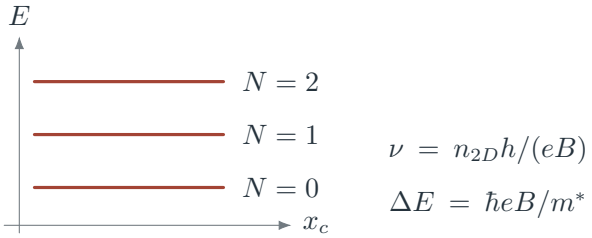


图 11-70　解答分析图　填充条件给磁场，平台宽度还需输运与局域化信息

图 11-70 每个自旋支的朗道态数随磁通增长；填充条件给理想整数场值，不能单独给平台宽度。

填充因子满足 $\nu=n_{2D}h/(eB)$，所以

$$\boxed{B=\frac{n_{2D}h}{3e}\simeq 4.1357\,\mathrm{T}},\qquad \boxed{|R_{xy}|=\frac{h}{3e^2}\simeq 8.6043\,\mathrm{k\Omega}}.$$

对有效质量 $m^*=0.067m_e$，轨道能级间隔为

$$\boxed{\Delta E=\frac{\hbar eB}{m^*}\simeq 7.15\,\mathrm{meV}}.$$

有效质量减小使轨道能级间隔增大，但 $h/(\nu e^2)$ 的平台值不含有效质量。自旋分裂可能使相邻实验平台之间的激发能隙与这个轨道间隔不同。

填充因子公式只指出给定面密度下理想整数填充的磁场。真实平台宽度还与局域化、能级展宽、密度变化和温度有关。把 $n_{2D}h/(eB)$ 连续代入 $h/(\nu e^2)$ 只会得到经典连续关系，不能由此生成有限宽度的量子平台。

习题 17 解答　速度选择与半圆质谱

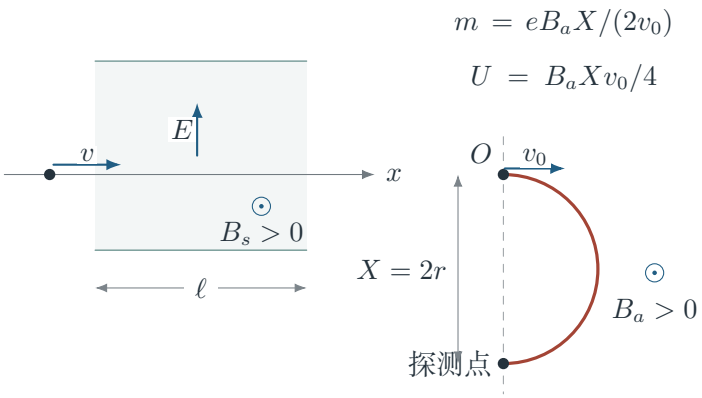


图 11-71　解答分析图　速度选择、加速电压和分析半径必须相互一致

图 11-71 分析区正离子向下绕半圆，探测间距是直径；速度半带宽使两束落点相向展宽，须分别计入。

选择速度为

$$\boxed{v_0 = E/B_s}.$$

分析场向纸外，正粒子入射后向 $-y$ 弯转，半圆落点位于 $(0,-X)$。因 $X = 2r$、$r = mv_0/(eB_a)$，

$$\boxed{m = \frac{eB_aX}{2v_0} = \frac{eB_aB_sX}{2E}}.$$

加速电压须与选择速度及质量相符：

$$eU = \frac{1}{2}mv_0^2, \qquad \boxed{U = \frac{B_aXv_0}{4}}.$$

若测另一同位素但维持同一 v_0，必须相应改变加速电压。两落点间距满足

$$\boxed{\Delta X = \frac{2v_0}{eB_a}\,\Delta m}.$$

这个式子要求同价电荷及同一选择速度；若改为同一加速电压而不用速度选择，半径应按 $\sqrt{m}$ 变化。

对固定质量，残余速度变化造成落点变化

$$\delta X_v = X\frac{\delta v}{v_0}.$$

为明确分辨准则，本题把 δX 解释为探测器所需的最小落点间距，δv 为每一种束流的速度半带宽。两束的最坏相向展宽合计约 $2X\delta v/v_0$，故可用

$$\Delta X_{\text{centers}} > \delta X + 2X\frac{\delta v}{v_0}$$

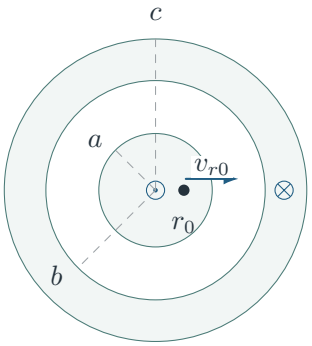
作为保守的可分辨条件，从而

$$\boxed{\frac{\Delta m_{\min}}{m} \simeq \frac{\delta X}{X} + 2\frac{\delta v}{v_0}}.$$

若 δX 被定义成单个落点的半误差而非分辨间距，探测项也应加倍。误差定义须先说明，不能把两种定义混用。

固定 U 时，$v = \sqrt{2eU/m}$。两种不同质量的单价离子速度不同，同一选择器只能让其中满足 $v = v_0$ 的质量严格零偏转通过。有限带宽可以放过邻近质量，但不能称为同时严格零偏转。

习题 18 解答　同轴电流的矢势与粒子运动



$$A_z(c) = 0$$

$$P_z = mv_z + qA_z$$

K 守恒

图 11-72　解答分析图　轴向正则动量守恒，径向能量决定边界可达性

图 11-72 内外电流反向，外边界场连续降至零；矢势守恒量决定径向动能，临界粒子只能渐近接近边界。

记 $C = \mu_0 I/(2\pi) > 0$、$D = c^2 - b^2$。安培环路穿入的电流依次为 Ir^2/a^2、I、$I(c^2 - r^2)/D$、0，故

$$\boxed{B_\varphi(r) = \begin{cases} Cr/a^2, & r < a, \\ C/r, & a < r < b, \\ C(c^2/r - r)/D, & b < r < c, \\ 0, & r > c. \end{cases}}$$

先在外壳积分 $A_z' = -B_\varphi$，利用 $A_z(c) = 0$ 定义

$$F(r) = \frac{C}{D}\left[c^2 \ln\frac{c}{r} - \frac{c^2 - r^2}{2}\right], \quad b \le r \le c.$$

再记 $A_b = F(b)$、$A_a = A_b + C\ln(b/a)$，其余区域由连续性确定：

$$\boxed{A_z(r) = \begin{cases} A_a + \frac{C}{2}(1 - r^2/a^2), & r < a, \\ A_b + C\ln(b/r), & a < r < b, \\ F(r), & b < r < c, \\ 0, & r > c. \end{cases}}$$

在 a,b,c 处势连续，导数依次为 $-C/a,-C/b,0$，两侧相同。因此没有额外的面电流；体电流密度的跳变体现在二阶导数，而非势或场的跳跃。

矩形边界的两条径向边不贡献 $A\cdot \mathrm{d}l$。内侧沿 $+z$、外侧沿 $-z$，所以

$$\boxed{\oint \boldsymbol{A}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = \ell A_z(a/2) = \ell\left[A_a + \frac{3C}{8}\right].}$$

该边界的右手法向为 $+\boldsymbol{e}_\varphi$。磁通直接积分为 $\ell\int_{a/2}^{r_1} B_\varphi\,\mathrm{d}r$，由于 $B_\varphi = -A_z'$、$A_z(r_1)=0$，给出同一答案。

平移对称性与外壳边界的可达性

在这组规范中，拉格朗日量不显含 z，故

$$P_z = mv_z + qA_z(r) = mv_{z0} + qA_0, \quad A_0 = A_z(a/2) = A_a + 3C/8.$$

于是

$$\boxed{v_z(r) = v_{z0} + \frac{q}{m}[A_0 - A_z(r)].}$$

轴对称性还使 $P_\varphi = mrv_\varphi$ 守恒；本题 $A_\varphi = 0$，且初值为零，因此 $v_\varphi = 0$。静磁场不做功，得到

$$\boxed{v_r^2(r) = v_{r0}^2 + v_{z0}^2 - \left\{v_{z0} + \frac{q}{m}[A_0 - A_z(r)]\right\}^2.}$$

对 $r_0 \le r \le c$，A_z 单调下降，正粒子的 v_z 单调增加。径向速度平方在外壳外最小。要以非零径向速度到达外部，条件为

$$\boxed{v_{r0}^2 + v_{z0}^2 > \left(v_{z0} + \frac{qA_0}{m}\right)^2.}$$

严格不等式成立时，中途没有径向转折点，边界外 $B=0$，粒子继续匀速运动。若右侧超过左侧，v_r 在壳外之前变成零，粒子不能穿出。

等号需要单独分析。令 $\delta = c - r$，在边界内

$$A_z(r) = \frac{C}{D}\delta^2 + O\!\left(\frac{C\delta^3}{Dc}\right), \qquad v_{zc} = v_{z0} + \frac{qA_0}{m} > 0.$$

在临界能量下，

$$v_r^2 \simeq \frac{2qv_{zc}C}{mD}\delta^2, \qquad \dot{\delta} \simeq -\sqrt{\frac{2qv_{zc}C}{mD}}\,\delta.$$

因此距离边界指数减小，粒子仅在无限时间极限逼近 $r=c$。径向速度形式上为零的位置，并不保证在有限时间到达；本题边界场连续降至零造成了这个临界行为。

第十二讲　法拉第定律与电磁感应

线圈运动，或者附近电流改变，都可能产生电动势。计算之前须说明回路怎样闭合、沿哪一方向积分，以及磁通改变来自场的变化还是导体的运动。特别是滑动接触和旋转圆盘，不能只看图形围成的面积。

本讲先补充磁矢势的计算，再讨论法拉第定律、动生电动势和涡旋电场。导轨与涡流题采用准静态模型：忽略传播延迟、辐射及回路自感对电流的影响。相应结果要求电流建立时间远短于运动或外场变化的时间；电阻很小时，必须重新检查这一条件。

1　由磁场求磁矢势

1.1　闭合电流的积分表达式

磁场满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$。在适当区域内可以取

$$\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A},\qquad \oint_C \boldsymbol{A}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

曲面 S 的边界为 C，二者方向按右手规则配对。同一条边界上张开的不同曲面给出相同磁通；把两个曲面拼成闭合面，结论便由磁高斯定理得到。

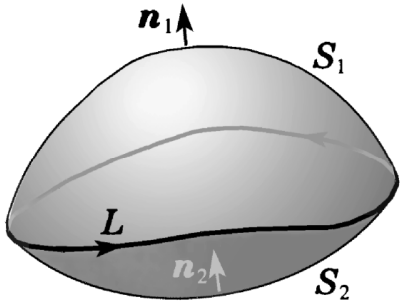


图 12-1　两曲面共用一条边界。各自的法向须按边界绕行方向选取。

对局域的稳恒闭合电流，在库仑规范和无穷远衰减条件下，

$$\boxed{\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r})=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{J}(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}^3r'}.$$

细导线情形化为 $\boldsymbol{A}=\mu_0 I\oint\mathrm{d}\boldsymbol{l}'/(4\pi|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|)$。因

$$\nabla\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'}{R}=\nabla\frac{1}{R}\times\mathrm{d}\boldsymbol{l}'=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}'\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{R^3},$$

取旋度即恢复毕奥–萨伐尔定律。单个电流元是闭合电流积分中的一项；孤立开口稳恒电流还需要回流，不能据单项便断言其散度为零。

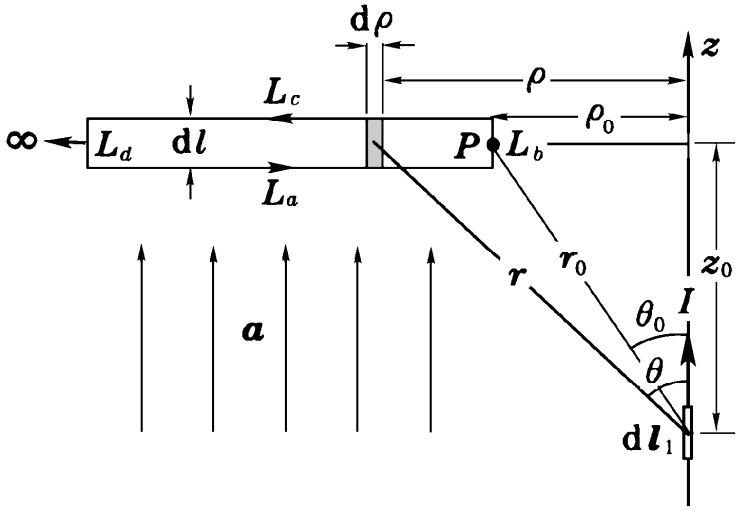


图 12-2　电流元与场点构成的积分平面。回路积分也可用来确定一个合适的矢势。

1.2　长直电流的对数势

无限长导线沿 $+z$ 通有电流 I。选 $\boldsymbol{A} = A_z(\rho)\boldsymbol{e}_z$，则

$$B_\varphi = -\frac{\mathrm{d}A_z}{\mathrm{d}\rho}, \qquad A_z(\rho) - A_z(\rho_0) = -\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho}{\rho_0}.$$

无限长源的矢势不能以无穷远作为有限零点，必须给一个参考半径，或通过返回电流消去发散的公共常量。

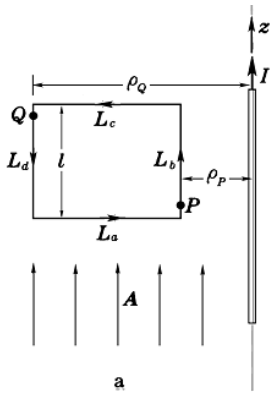


图 12-3　长直导线旁的矩形回路。两条纵向边的势差对应穿过矩形的磁通。

半径 a 的圆柱内均匀通有总电流 I，选 $A_z(a) = 0$，得到

$$A_z(\rho) = \begin{cases} \dfrac{\mu_0 I}{4\pi}\left(1 - \dfrac{\rho^2}{a^2}\right), & \rho \le a, \\ -\dfrac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\dfrac{\rho}{a}, & \rho \ge a. \end{cases}$$

内部轴心处导数为零；表面处 A_z 与导数连续。若导线另有表面电流，磁场的切向跳变会反映在势的法向导数中。

2　法拉第定律与回路方向

2.1　电动势与感应电流

感应实验表明：合上原线圈开关或移动线圈时，另一线圈出现瞬时电流。外场和几何都稳定后，电流随之消失。即使受感应回路断开，也可能存在沿给定路径的感应作用；电流是否出现还由接线与电阻决定。

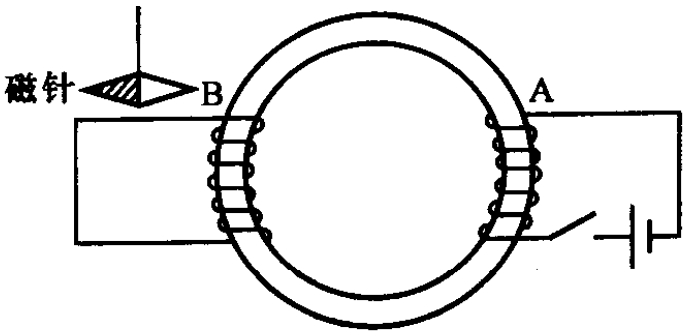


图 12-4　两组绕组共享磁路。一组电流改变时，另一组绕组出现感应作用。

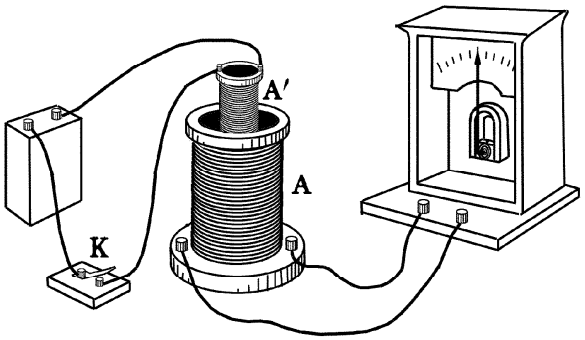


图 12-5　改变原线圈电流的实验接线。恒定电流与开关瞬间须分别讨论。

沿一条固定闭合曲线，电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}=\oint_C \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_S \boldsymbol{B}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}}.$$

电动势单位是伏特，但闭合积分不等于某两点之间的标势差。对纯电阻细线回路，且忽略自感与电容暂态时，才可写 $I=\mathcal{E}/\mathcal{R}$。

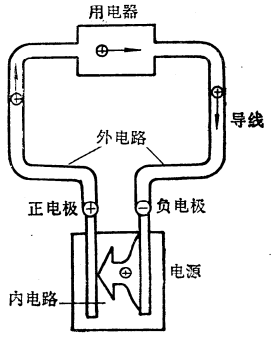


图 12-6　电源内部和外部的完整路径。电动势描述沿路径推动电荷的作用。

多匝线圈的磁通链为 $\Psi=\sum_k \Phi_k$，故 $\mathcal{E}=-\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}t$。只有各匝磁通相同且匝数固定时，才可简写为 $-N\,\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$。

2.2 楞次定律的符号含义

先规定沿 C 的正向，再按右手规则给出正法向。若正向磁通增大，$\mathcal{E}<0$，纯电阻回路的电流沿负向；磁通减小时则相反。楞次定律反抗的是磁通的变化，因此外磁通向负方向增加绝对值，与正磁通减小属于同一种符号情况。

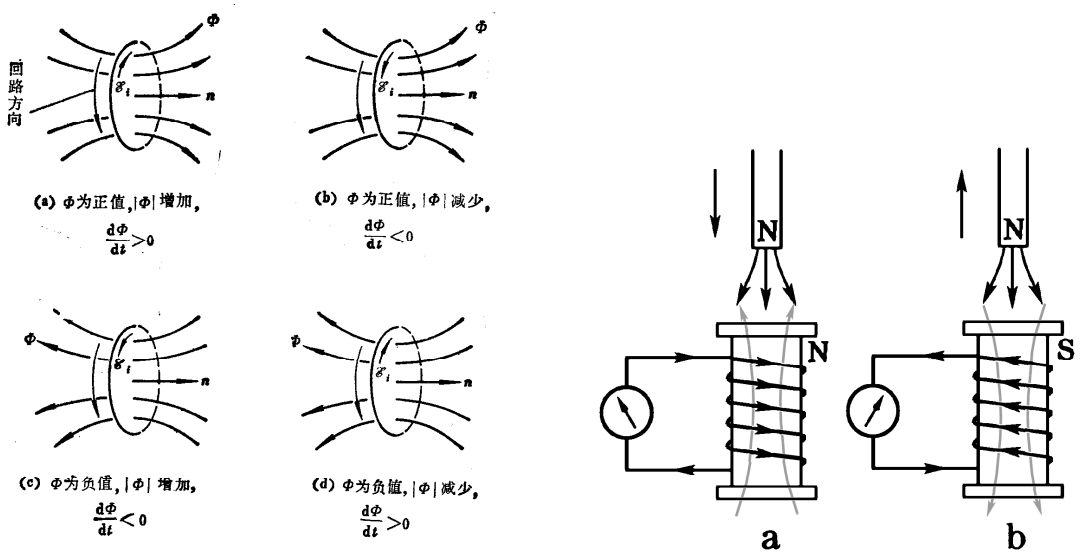


图 12-7　磁通方向与变化趋势分别决定感应方向。磁体接近和远离时，电流方向相反。

楞次定律给出方向，不自动给出大小。感应力也不必在所有情形下反向于导体速度：若外场由有源装置随时间改变，导体可能得到机械能，此时必须把外场源的供能计入。

2.3 运动边界的磁通变化

设细线回路各点的材料速度为 $\boldsymbol{u}$。相邻两时刻之间，边界扫出窄带。把磁通变化拆成原曲面上场的变化和边界扫出的磁通，有

$$\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}=\int_{S(t)}\frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}-\oint_{C(t)}(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}.$$

第二项的负号可用向右移动的竖直棒检验：取法向向纸外、回路逆时针，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 在右棒上向下，闭合积分为负；面积增加，正磁通增加。对这一时刻的固定曲线使用法拉第定律，得到

$$\boxed{\mathcal{E}=\oint_{C(t)}(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=-\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}}.$$

前一项为感生贡献，后一项为动生贡献。此式适用于可连续追踪的细线回路；常规滑动棒可用相容的扫面积方法处理。若滑动接触不断更换大块导体中的电流路径，应直接用局部受力积分，旋转圆盘便属于这类情形。

3 动生电动势与机械能

3.1 平动导体棒与开路电压

棒长 ℓ，沿 $+y$ 放置，以 $v\boldsymbol{e}_x$ 平动，磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$。从下端到上端积分，

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = \int (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = -B\ell v.$$

正电荷向下端积累。开路、稳态且 B 恒定时，棒内 $\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=0$，所以 $V_{\mathrm{upper}}-V_{\mathrm{lower}} = -B\ell v$。接通电路后，棒内存在欧姆电场，上式的平衡条件不再成立。

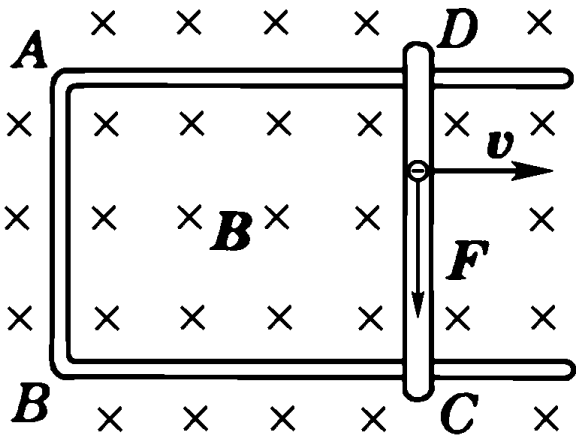


图 12-8　滑动棒使回路面积改变。此图磁场向纸内，棒中正电流向上。

若一条形状任意的细线在均匀静磁场中作刚性平动，则 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 是常矢量，开口动生积分只由两端位移决定。完整闭合回路的积分为零，各段局部电动势须相加，不能只计算一条边。

3.2 洛伦兹力为何不做功

导体材料速度为 $\boldsymbol{u}$，载流子相对材料的漂移速度为 $\boldsymbol{w}$。磁力为 $q(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w})\times\boldsymbol{B}$，满足

$$q[(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w})\times\boldsymbol{B}]\cdot(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{w}) = 0.$$

展开交叉项，

$$q(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{w} = -q(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{u}.$$

两项分别对应相对漂移方向的能量转移与材料运动方向的反作用。真实磁力对载流子的总速度不做功；外力通过导体及其约束向电流供能。

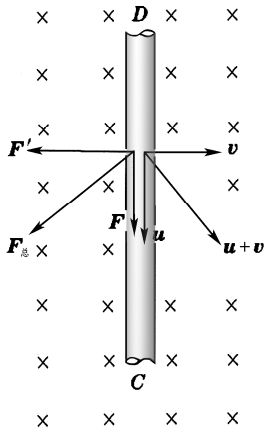


图 12-9　材料速度与漂移速度的分解。图中 v,u 分别对应正文的 u,w，交叉项功率相消。

单棒导轨的电阻为 $\mathcal{R}$，忽略自感时，电流大小 $I=B\ell v/\mathcal{R}$，阻力为

$$F_B=-\frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}v=-kv,\qquad k=\frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}.$$

匀速时外力功率 $kv^2=I^2\mathcal{R}$。自由滑行时 $m\dot v=-kv$，从而

$$v=v_0e^{-t/\tau},\quad x-x_0=v_0\tau(1-e^{-t/\tau}),\quad \tau=\frac{m}{k}.$$

速度只在无限时间趋于零，但总位移有限。若另有恒力 F，终速为 F/k。这些结论要求自感时间 $L/\mathcal{R}\ll\tau$，把 $\mathcal{R}\to0$ 代入纯电阻公式会破坏这一条件。

3.3　绕轴转动的导体

导体绕 z 轴以 ω 转动，均匀场沿 $+z$。有

$$\boldsymbol{u}=\omega r\boldsymbol{e}_\varphi,\quad \boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\omega Br\boldsymbol{e}_r.$$

任意共面导体路径从半径 r_1 到 r_2，动生电动势为

$$\boxed{\mathcal{E}_{1\to2}=\frac{B\omega}{2}(r_2^2-r_1^2)}.$$

导体可以弯曲，路径中径向折返的部分自动相消。此结论依赖刚性共轴转动和均匀轴向磁场，不能替换成 $B\ell\times$ 某个随意选取的速度。

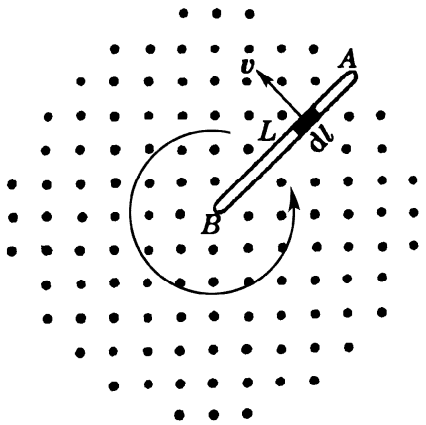


图 12-10　旋转棒上各点速度不同，须先求微元电动势再积分。

圆盘中心与边缘用静止电刷接通时，盘内电动势为 $B\omega a^2/2$。空间中的电流路径可以保持不动，材料却持续通过路径。这里不能把空间路径围成的恒定磁通直接代入运动细线的磁通公式。

4 运动与场变化同时存在

长直导线沿 $+y$ 通有 $I_s(t)$，其右侧磁场向纸内。矩形线圈高 b、宽 a，近边距离为 $x(t)$。取顺时针回路与向纸内法向，N 匝磁通链为

$$\Psi = \frac{N\mu_0 b I_s(t)}{2\pi}\ln\frac{x+a}{x}.$$

全微分给出

$$\boxed{\mathcal{E} = \frac{N\mu_0 b}{2\pi}\left[\frac{I_s a\dot{x}}{x(x+a)} - \dot{I}_s\ln\frac{x+a}{x}\right]}.$$

第一项来自运动，第二项来自外场变化。线圈远离导线时，第一项为正；原电流增加时，第二项为负。二者可以抵消，届时总电动势为零，但每一种局部作用仍存在。

也可以用 $A_y = -\mu_0 I_s\ln(x/x_*)/(2\pi)$ 计算：两纵向边的 A_y 差给出磁通，$-\partial A_y/\partial t$ 的闭合积分给感生项。若把 $I_s(t)$ 代入 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$ 后就结束计算，会遗漏固定导体中仍存在的感生贡献。

5 涡旋电场与电压测量

5.1 局部方程与规范

对任意固定小回路，法拉第定律给出

$$\boxed{\nabla\times\boldsymbol{E} = -\frac{\partial\boldsymbol{B}}{\partial t}}.$$

用 $\boldsymbol{B} = \nabla\times\boldsymbol{A}$ 表示，在单连通区域内可以写

$$\boldsymbol{E} = -\nabla\phi - \frac{\partial\boldsymbol{A}}{\partial t}.$$

规范变换 $\boldsymbol{A}' = \boldsymbol{A} + \nabla\chi$、$\phi' = \phi - \partial\chi/\partial t$ 保持总电场不变。两个分项各自会改变；称 $-\partial\boldsymbol{A}/\partial t$ 为感应场时，须说明所选规范。库仑规范下这一分项无散度，总电场仍可因导体表面电荷而有散度。

感应电场在没有导线的空间中也存在。它的场线在轴对称模型中是圆周，但一般几何下未必都是闭合曲线；“有旋”描述局部旋度，不能用某一种场线形状代替场方程。

5.2 有限半径磁场的内外电场

理想无限螺线管半径为 a，内部 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，外部磁场忽略。取轴对称感应部分，无额外静电荷时，

$$2\pi r E_\varphi = -\frac{\mathrm{d}\Phi(r)}{\mathrm{d}t}, \qquad \boxed{E_\varphi(r) = \begin{cases} -r\dot{B}/2, & r \le a, \\ -a^2\dot{B}/(2r), & r \ge a. \end{cases}}$$

边界电场连续；外部 $\boldsymbol{B}=0$，却仍有非零电场。外部局部旋度为零，而绕轴闭合积分为 $-\pi a^2\dot{B}$。外部区域并非单连通，不能由局部无旋推出存在全局单值电势。

更一般的轴对称 $B_z(r,t)$ 给出

$$E_\varphi(r,t)=-\frac{1}{r}\int_0^r s\frac{\partial B_z(s,t)}{\partial t}\,\mathrm{d}s.$$

圆周电场由圆内磁通变化决定，通常不能仅代入圆周处的场强。

5.3 沿不同引线的读数

对静止的测量路径 $\gamma:A\to B$，采用正端接 B 的定向读数 $U_\gamma=-\int_\gamma \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。这里把引线及仪表内部作为完整测量路径，采用高内阻、准静态的理想电压表模型。两种接线之间有

$$U_{\gamma_1}-U_{\gamma_2}=-\oint_{\gamma_1-\gamma_2}\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\frac{\mathrm{d}\Phi_{12}}{\mathrm{d}t}.$$

曲面正向由先沿 γ_1 去、再逆 γ_2 回确定。感应区内，同一对接点的读数可随引线改变；在不包围变化磁通的区域内，两种路径才给出相同读数。实际测量把两根引线紧靠或绞合，可减少寄生磁通面积。

6 交流发电与涡流

6.1 旋转线圈的输出和转矩

N 匝线圈面积为 S，法向与恒定场 B 夹角为 $\theta=\omega t$。磁通链与电动势为

$$\Psi=NBS\cos\theta,\qquad \mathcal{E}=NBS\omega\sin\theta.$$

忽略自感的电阻负载下，$I=\mathcal{E}/\mathcal{R}$，沿增大 θ 的电磁转矩为

$$\tau_B=-NBSI\sin\theta=-\frac{(NBS)^2\omega}{\mathcal{R}}\sin^2\theta.$$

因此平均输出功率为 $(NBS\omega)^2/(2\mathcal{R})$，平均驱动转矩为输出功率除以 ω。电动势为零的位置可能磁通最大，不能把磁通本身当作输出电压。

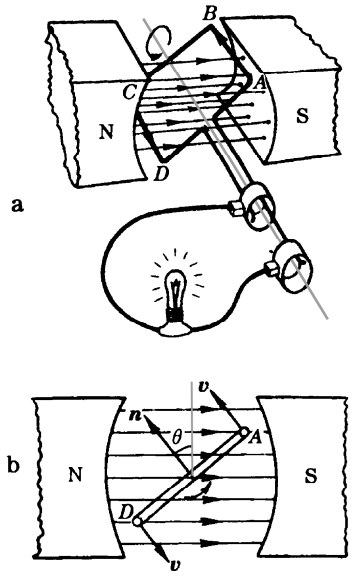


图 12-11　转动线圈的两条边产生动生贡献。总输出也可由磁通链直接求导。

6.2 薄圆盘的涡流发热

薄圆盘半径 a、厚 h、电导率 σ，受到垂直的近似均匀外场 $B(t)$。若诱导磁场和磁扩散影响可忽略，$E_\varphi = -r\dot{B}/2$，$J_\varphi = \sigma E_\varphi$。焦耳功率为

$$P = \int \sigma E_\varphi^2 \,\mathrm{d}V = \frac{\pi\sigma h a^4}{8}\dot{B}^2.$$

正弦场 $B = B_0\cos\Omega t$ 下，平均功率为 $\pi\sigma h a^4 B_0^2\Omega^2/16$。此近似需要磁扩散足够快，保守地要求 $\mu_0\sigma\Omega a^2 \ll 1$；仅有 $h \ll a$ 并不足以保证磁场穿透和反馈都可忽略。

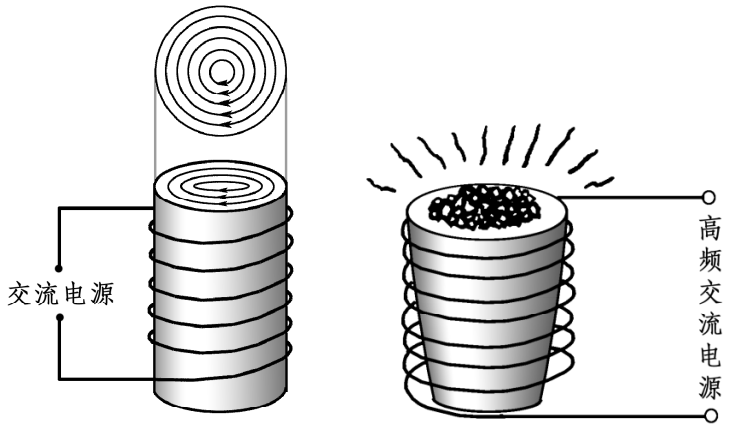


图 12-12　变化磁场在导体内部驱动涡流，电阻损耗使导体发热。

涡流阻尼把机械能转成热。金属片开槽后，原有的大面积电流路径被切断，阻尼通常减弱；定量结果还取决于槽的位置、边界和新电流路径。

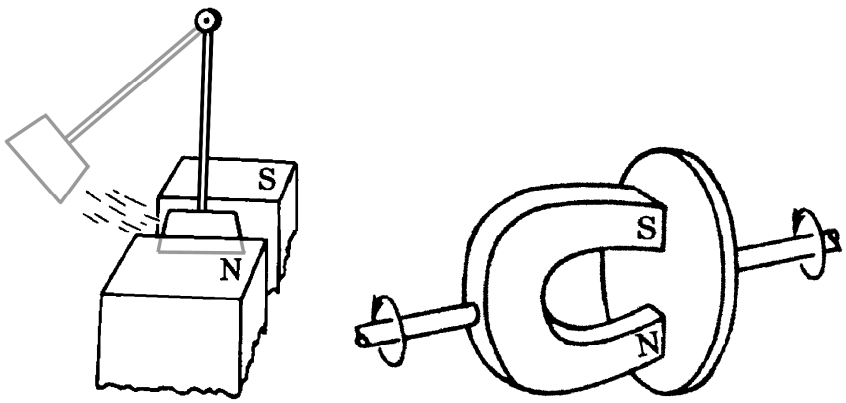


图 12-13　磁场中的金属摆与电磁驱动装置。受力须与感应电流和能量交换共同分析。

7　例题

例题 1　返回电流与磁矢势

两根无限长细线平行于 z，分别位于 $(x,y)=(-d,0)$、$(d,0)$，通有 $+I$、$-I$。令两线距离场点分别为 ρ_+,ρ_-。求一个在中垂面上为零的 A_z，并求中垂面上的磁场。参照图 12-14：左线电流向纸外，右线向纸内，中垂面上取场点。

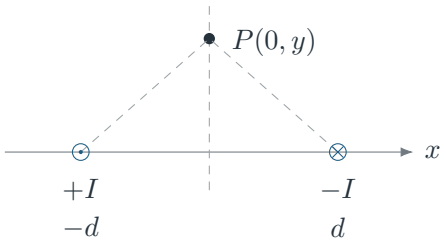


图 12-14　题图　左线电流向纸外，右线向纸内，中垂面上取场点

解　每根直线的矢势为带符号电流乘 $-\mu_0\ln\rho/(2\pi)$，公共参考常量相消，因此

$$\boxed{A_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\ln\frac{\rho_-}{\rho_+}}.$$

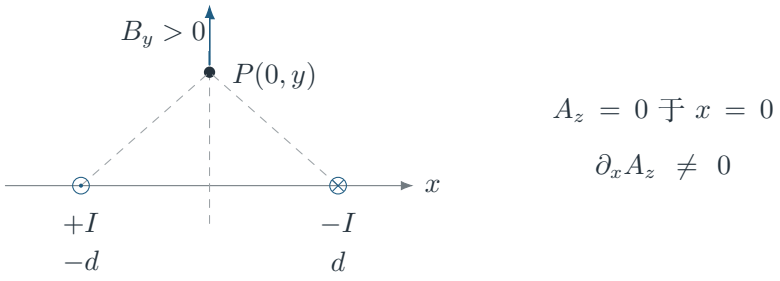


图 12-15　解答分析图　势值可相消，势的法向梯度不相消

图 12-15 两根反向导线的公共对数参考项相消；中垂面势为零，法向导数仍给非零磁场。

当 $x=0$ 时，两距离相同，故 $A_z(0,y)=0$。但求旋度须先在一般位置求导：

$$B_x=\partial_y A_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}y\left(\frac{1}{\rho_-^2}-\frac{1}{\rho_+^2}\right),$$

$$B_y=-\partial_x A_z=\frac{\mu_0 I}{2\pi}\left[\frac{x+d}{\rho_+^2}-\frac{x-d}{\rho_-^2}\right].$$

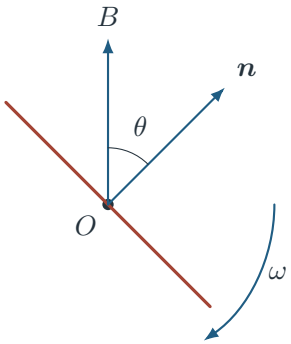
于是中垂面上

$$\boxed{B_x=0,\qquad B_y=\frac{\mu_0 I d}{\pi(d^2+y^2)}>0}.$$

势在一个面上为零不代表该面上的法向梯度也为零。两线之间的磁场同向，结果与右手定则一致。远处 $\rho_-/\rho_+\to 1$，总矢势趋于零，返回电流消除了单根无限长电流的公共对数发散。

例题 2　场强和线圈角度同时改变

面积 S 的 N 匝线圈，其正法向与 $+z$ 夹角为 $\theta=\omega t$。外场为 $B_0e^{-t/T}\boldsymbol{e}_z$。忽略自感，求电动势，并判断 $t=0$ 时的方向。规定线圈正向与其正法向按右手规则配对。参照图 12-16：转轴垂直图面，法向与场夹角改变，外场同时衰减。



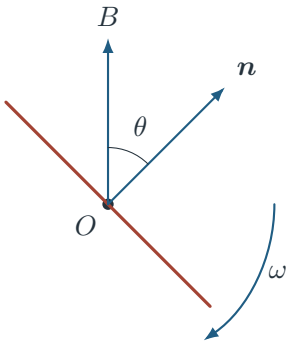
$B = B_0e^{-t/T}$

线圈侧视

图 12-16　题图　转轴垂直图面，法向与场夹角改变，外场同时衰减

解　磁通链为

$$\Psi = NSB_0e^{-t/T}\cos\omega t.$$



$B = B_0e^{-t/T}$

$\Psi = NSB\cos\theta$

$-\dot{\Psi}$ 含两个分项

线圈侧视

图 12-17　解答分析图　场强导数与夹角导数都进入磁通链的全导数

图 12-17 正法向转动和场强衰减共同进入磁通链全导数；初始转动项为零，衰减项决定正向电流。

求全导数，得

$$\boxed{\mathcal{E} = NSB_0e^{-t/T}\left(\frac{\cos\omega t}{T} + \omega\sin\omega t\right)}.$$

第一项来自外场衰减，第二项来自转动。$t=0$ 时法向与磁场平行，转动的一阶磁通变化为零；外场正在减弱，所以 $\mathcal{E}(0)=NSB_0/T>0$，电流沿线圈正向，产生沿 $+z$ 的磁场。

电动势为零的时刻满足 $\cos\omega t/T+\omega\sin\omega t=0$。此时两种贡献抵消，磁通链在局部取极值。不能分别判断完两个电流方向后，把电流绝对值相加。

例题 3　匀速滑动棒的外力功率

间距 $\ell = 0.20\,\mathrm{m}$ 的水平导轨左端由电阻 $\mathcal{R} = 0.50\,\Omega$ 连接。竖直棒以 $v = 3.0\,\mathrm{m/s}$ 向右匀速运动，磁场 $B = 0.80\,\mathrm{T}$ 向纸外。导轨和棒电阻忽略。求电流、外力和发热功率。参照图 12-18：外场向纸外，右棒向右运动，左端接电阻。

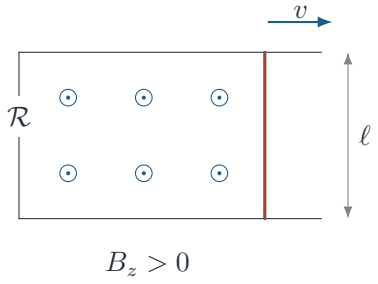


图 12-18　题图　外场向纸外，右棒向右运动，左端接电阻

解　取逆时针为正，磁通为 $\Phi = B\ell x$，所以

$$\mathcal{E} = -B\ell v = -0.48\,\mathrm{V}, \qquad I_{\mathrm{signed}} = -0.96\,\mathrm{A}.$$

$$P_{\mathrm{ext}} = I^2\mathcal{R}$$

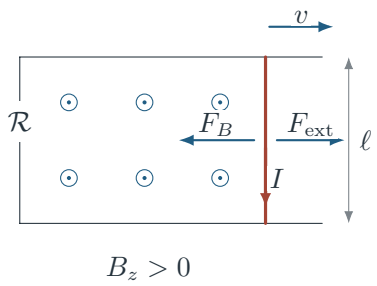


图 12-19　解答分析图　右棒电流向下，磁力向左，外力功率转为热

图 12-19 右棒向下的电流产生向左磁力，向右外力维持匀速；外力功率等于焦耳功率。

实际电流顺时针，右棒中向下。棒受磁力向左，大小

$$F_B = |I| B\ell = 0.1536\,\mathrm{N}.$$

维持匀速的外力向右，大小相同。外力功率和焦耳功率分别为

$$P_{\mathrm{ext}} = F_B v = 0.4608\,\mathrm{W}, \qquad P_J = I^2\mathcal{R} = 0.4608\,\mathrm{W}.$$

两者相等。磁力对单个载流子的完整运动速度始终不做功；宏观棒的机械功率 $-F_B v$ 与沿漂移方向的能量转移配对。把“棒受磁力做负功”直接改写成“磁场给电荷供能”，会遗漏材料运动及外力。

例题 4　两根滑动棒的相对运动

两根同长棒在平行导轨上组成矩形回路，长度均为 ℓ，质量为 m_1, m_2，总电阻 $\mathcal{R}$ 恒定。外场 $B\boldsymbol{e}_z$ 均匀。左棒、右棒初速度分别为 v_{10}, v_{20}，均沿导轨；无外力，忽略自感。求速度随时间变化及总发热。参照图 12-20：两根棒均能移动，图示右棒比左棒快。

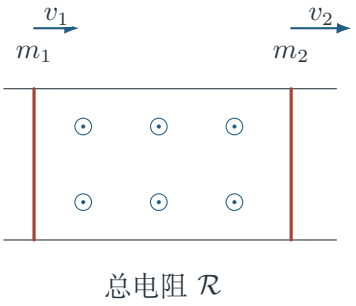


图 12-20　题图　两根棒均能移动，图示右棒比左棒快

解　记棒间距为 $D = x_2 - x_1 > 0$，相对速度 $w = v_2 - v_1$。逆时针电动势为

$$\mathcal{E} = -B\ell w, \qquad k = \frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}.$$

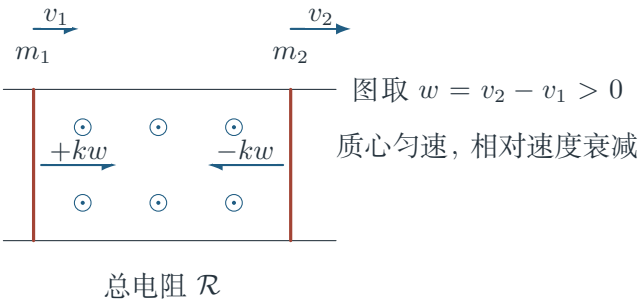


图 12-21　解答分析图　两棒受力相反，只有相对运动的动能变为热

图 12-21 两棒磁力等大反向，只衰减相对速度；质心平动保留，相对动能转成热。

右棒受力 $-kw$，左棒受力 $+kw$。因此

$$\dot{w} = -k\left(\frac{1}{m_1} + \frac{1}{m_2}\right) w, \quad w = w_0 e^{-t/\tau}, \quad \tau = \frac{m_r}{k}, \quad m_r = \frac{m_1 m_2}{m_1 + m_2}.$$

质心速度 $V = (m_1 v_{10} + m_2 v_{20})/(m_1 + m_2)$ 不变，故

$$\boxed{v_1 = V - \frac{m_2}{m_1 + m_2} w, \qquad v_2 = V + \frac{m_1}{m_1 + m_2} w}.$$

动能可写成 $(m_1 + m_2)V^2/2 + m_r w^2/2$。质心动能保留，相对动能转为热，

$$\boxed{Q_\infty = \frac{1}{2} m_r w_0^2}, \qquad D(t) = D_0 + w_0\tau(1 - e^{-t/\tau}).$$

若 $w_0 < 0$，须要求 $D_0 + w_0\tau > 0$ 以免两棒碰撞；等号时仅在无限时间接近。两棒最后速度相同，无须都停下。均匀场中的共同平动不产生净电动势。

例题 5　旋转弯导线的端电压

一条任意弯曲的细导线在 xy 平面绕原点以 $\omega>0$ 刚性转动。两端半径为 r_1, r_2，$r_2>r_1$，外场 $B\boldsymbol{e}_z$ 恒定。求沿导线由内端到外端的动生电动势，以及开路时的端电压。忽略载流子的惯性与离心修正。参照图 12-22：弯导线刚性转动，内外端到轴的距离不同。

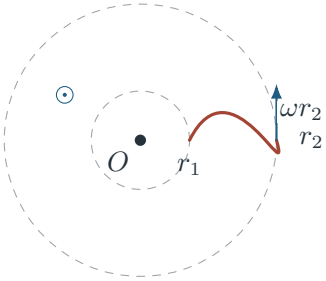
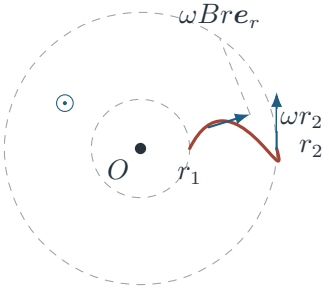


图 12-22　题图　弯导线刚性转动，内外端到轴的距离不同

解　任一点的动生作用为 $\omega B r\boldsymbol{e}_r$，沿导线微元积分有

$$(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\omega B r\,\mathrm{d}r.$$



$$\mathcal{E}=\int\omega B r\,\mathrm{d}r$$

$$V_2>V_1$$

图 12-23　解答分析图　径向作用的路径积分只依赖半径平方差

图 12-23 转动导线的径向微元贡献正比于半径，曲线中的方位段不贡献，积分只取两端半径平方差。

积分给出

$$\boxed{\mathcal{E}_{1\to2}=\frac{B\omega}{2}(r_2^2-r_1^2)}.$$

曲线的方位分量无贡献；若途中先远离轴再靠近，径向折返部分相消。开路稳态时沿导线 $E_\parallel=-(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})_\parallel$，所以

$$V_2-V_1=-\int_1^2\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=\mathcal{E}_{1\to2}>0.$$

外端电势较高。若内端在轴上、外端距轴 a，即得 $B\omega a^2/2$。将整条导线长度代入 $B\ell v$ 通常错误，因为各点速度大小和导线方向都在改变。

例题 6　环形圆盘发电机的转矩

一薄环形导体内外半径为 a, b，厚 h、电导率 σ，绕轴以 ω 匀速转动，磁场为恒定的 $B\boldsymbol{e}_z$。内外圆周由理想环形电刷接到外电阻 R_e，接触电阻忽略。求电流、盘内电阻和驱动转矩。参照图 12-24：内外圆周电刷与外电阻构成回路，盘内电流径向流动。

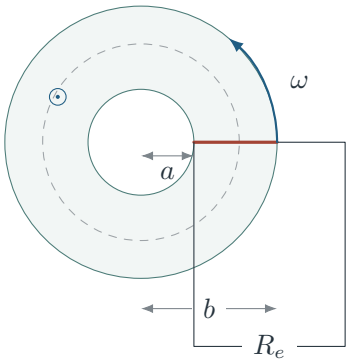
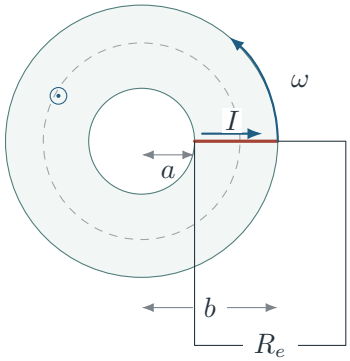


图 12-24　题图　内外圆周电刷与外电阻构成回路，盘内电流径向流动

解　由半径微元积分，

$$\mathcal{E} = \int_a^b B\omega r \,\mathrm{d}r = c\omega, \qquad c = \frac{B}{2}(b^2 - a^2).$$



$$R_d = \ln(b/a)/(2\pi\sigma h)$$

$$\tau_B = -IB(b^2 - a^2)/2$$

图 12-25　解答分析图　径向电流受负方位磁力，驱动转矩支付内外电阻发热

图 12-25 盘内电流径向流动，每个环带贡献阻力矩；圆周截面积决定盘内电阻，驱动功支付内外电阻发热。

径向电流流过半径 r 处的截面积 $2\pi r h$，所以

$$R_d = \int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{2\pi\sigma h r} = \frac{\ln(b/a)}{2\pi\sigma h}, \qquad I = \frac{c\omega}{R_e + R_d}.$$

对厚度 $\mathrm{d}r$ 的环带，所有径向电流的磁力矩之和为 $\mathrm{d}\tau_B = -IBr\,\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{\tau_B = -Ic, \qquad \tau_{\text{drive}} = Ic}.$$

其方向阻碍转动，并且

$$\tau_{\text{drive}}\omega = I\mathcal{E} = I^2(R_e + R_d).$$

这里电流路径穿过连续更换的圆盘材料。空间中画一条固定径向路径再声称“磁通不变，因此不发电”，不满足运动细线磁通公式的前提。若 $a \to 0$，该理想圆周电刷模型的电阻发散，真实轴接触必须保留有限尺寸。

例题 7　变电流导线旁的移动线圈

长直导线沿 $+y$ 通有 $I_s(t)=I_0\cos\Omega t$。右侧 N 匝矩形线圈高 b、宽 a，近边距离 $x=x_0+vt$，$v>0$。取顺时针为正，求电动势，并分别给出动生、感生贡献。参照图 12-26：直导线右侧磁场向纸内，矩形线圈向右离开。

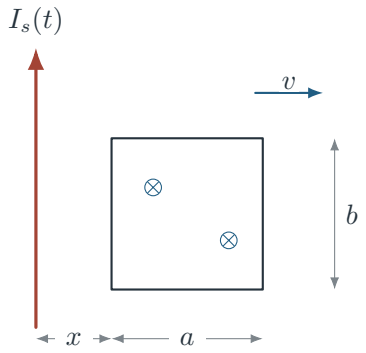


图 12-26　题图　直导线右侧磁场向纸内，矩形线圈向右离开

解　向纸内的磁通链为

$$\Psi=KI_s(t)f(x),\qquad K=\frac{N\mu_0 b}{2\pi},\quad f(x)=\ln\frac{x+a}{x}.$$

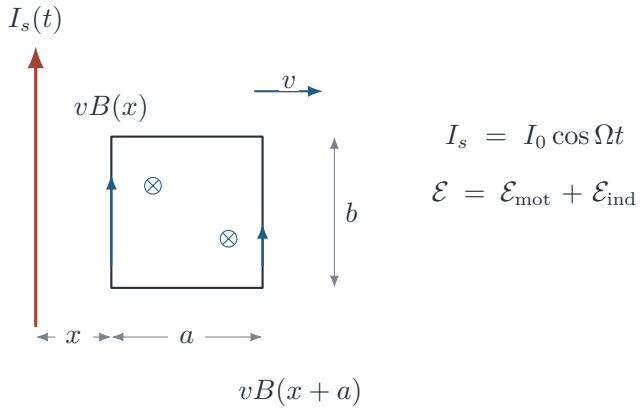


图 12-27　解答分析图　两纵向边的动生项相减，另加外场变化的感生项

图 12-27 两竖边的动生项因场强不同而相减；原电流随时间变化还给感生项，两者须按符号相加。

其中 $f'(x)=1/(x+a)-1/x=-a/[x(x+a)]$。故

$$\boxed{\mathcal{E}_{\rm mot}=K\frac{I_0 av\cos\Omega t}{x(x+a)},\quad \mathcal{E}_{\rm ind}=KI_0\Omega\sin\Omega t\,f(x)}.$$

总电动势是两者代数和。动生积分中，仅两条平行于直导线的边有贡献：近边受 $v\boldsymbol{e}_x\times(-B\boldsymbol{e}_z)$ 向上，远边同样向上但绕行方向向下。场强差给出第一式。

感生项即便 $v=0$ 仍存在。$t=0$ 时原电流导数为零，只有动生贡献；$t=\pi/(2\Omega)$ 时瞬时外场为零，动生贡献为零，但感生贡献最大。若只按瞬时 B 与速度计算，后一时刻就会漏掉全部电动势。

例题 8　螺线管内外的感应电场

无限长螺线管半径 a，内部场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，外部磁场忽略。空间无额外电荷，场具有轴对称性。求内外电场；若 $\dot{B}=\beta>0$，求固定圆周 $r=2a$ 的电动势，并说明外部能否用单值标势描述。参照图 12-28：外圆周位于磁场为零的区域，却围住变化的磁通。

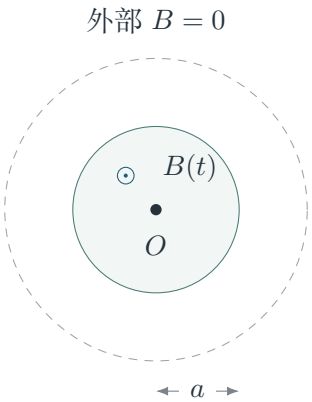


图 12-28　题图　外圆周位于磁场为零的区域，却围住变化的磁通

解　轴对称感应部分只有方位分量，逆时针圆周上

$$2\pi r E_\varphi=-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left[\pi\min(r^2,a^2)B\right].$$

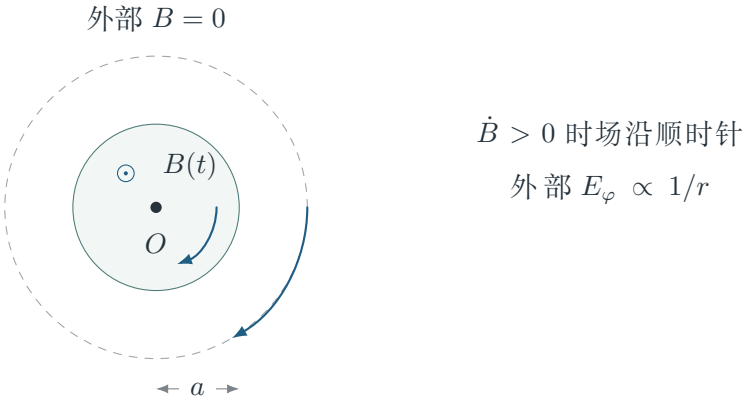


图 12-29　解答分析图　内外电场方向一致，边界连续，外部环流仍非零

图 12-29 内外两圆周的电场方向相同，边界连续；外部局部无旋但绕轴积分仍包围变化磁通。

因此

$$\boxed{E_\varphi=-\frac{\beta r}{2}\ (r<a),\qquad E_\varphi=-\frac{\beta a^2}{2r}\ (r>a)}.$$

电场顺时针。$r=2a$ 处局部场为 $-\beta a/4$，整个圆周电动势为 $-\pi a^2\beta$，与圆周半径无关。

外部 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=(1/r)\partial_r(rE_\varphi)=0$，却有非零绕轴环流。若存在全局单值标势，则任意闭合积分应为零，与上式矛盾。可在不绕轴的局部区域引入标势，或者用多值角坐标形式表示；两者都不能当作整个外部区域的单值电势。

例题 9　交流发电机的功率和转矩

N 匝线圈面积 S，绕一条位于线圈平面且垂直于均匀磁场的轴匀速转动，角速度 $\omega>0$。初始法向与 B 平行，接总电阻 $\mathcal{R}$。忽略自感，求电动势、电流、平均发热功率和平均驱动转矩。参照图 12-30：线圈在恒定场中旋转，法向与场的夹角为转角。

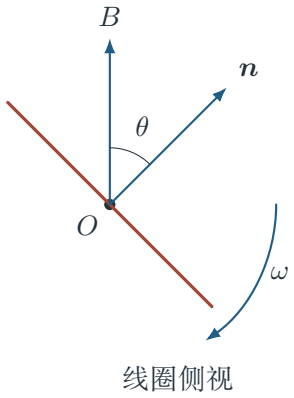
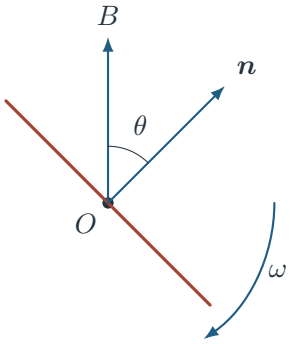


图 12-30　题图　线圈在恒定场中旋转，法向与场的夹角为转角

解　$\theta=\omega t$，磁通链为 $NBS\cos\theta$，从而

$$\mathcal{E}=NBS\omega\sin\theta,\qquad I=\frac{NBS\omega}{\mathcal{R}}\sin\theta.$$



$$I\ \propto\ \sin\theta$$
$$\tau_B\ \propto\ -\sin^2\theta$$
$$\langle P\rangle\ =\ \mathcal{E}_0^2/(2\mathcal{R})$$

图 12-31　解答分析图　电流与几何因子同时换号，磁转矩始终阻转

图 12-31 电流和转动角的正弦因子同时换号，阻转矩始终非正；平均热功率来自正弦平方平均。

电流磁矩为 $NIS\boldsymbol{n}$。沿转动正方向的磁转矩为

$$\tau_B=-NISB\sin\theta=-\frac{(NBS)^2\omega}{\mathcal{R}}\sin^2\theta.$$

每半周电流改变符号，$\sin\theta$ 也改变符号，所以阻转矩保持非正。利用 $\langle\sin^2\theta\rangle=1/2$，

$$\boxed{\langle P_J\rangle=\frac{(NBS\omega)^2}{2\mathcal{R}},\qquad \langle\tau_{\text{drive}}\rangle=\frac{(NBS)^2\omega}{2\mathcal{R}}}.$$

瞬时有 $-\tau_B\omega=I^2\mathcal{R}$。若电流存在相位滞后，就应使用真实 $I(t)$ 计算转矩，不能沿用纯电阻的 $\sin^2\theta$ 结果。

例题 10　两种引线走向的电压读数

半径 a 的静止圆形细线回路，上半圆电阻 R_1，下半圆电阻 R_2，左右接点为 A, B。垂直纸面的均匀外场向纸外增加，$\dot{B} = \beta > 0$。忽略自感，正读数定义为正端接 B。理想高内阻电压表的完整测量路径从 A 到 B，分别紧贴上半圆或下半圆，所夹小面积忽略。求电流与两次读数。参照图 12-32：虚线示意紧贴上、下支路的两种测量路径，正端均接右端。

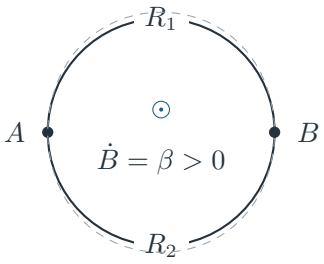


图 12-32　题图　虚线示意紧贴上、下支路的两种测量路径，正端均接右端

解　顺时针电动势大小为 $\varepsilon = \pi a^2 \beta$，实际电流顺时针，

$$I = \frac{\varepsilon}{R_1 + R_2}.$$

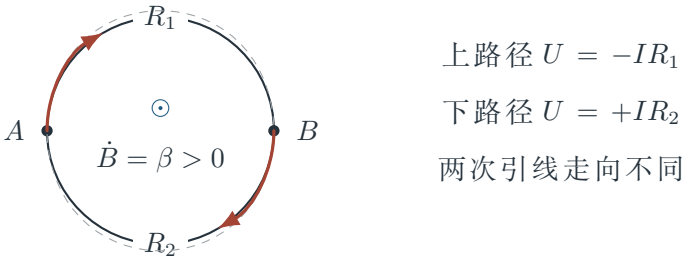


图 12-33　解答分析图　电流顺时针，上、下支路沿同一端点方向的场积分不同

图 12-33 同一接点的上下引线路径沿电流的方向不同，定向电场积分因而异号，读数差由夹住的磁通变化决定。

上半圆的 $A \to B$ 与电流同向，欧姆定律给总电场积分 $\int_A^B \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = IR_1$。下半圆的 $A \to B$ 则与电流反向，积分为 $-IR_2$。故

$$\boxed{U_{\text{upper}} = -IR_1, \qquad U_{\text{lower}} = +IR_2}.$$

两次读数之差为 $-\varepsilon$。上路径去、下路径反向回构成顺时针回路，其正磁通为 $-\pi a^2 B$，所以 $\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t = -\varepsilon$，与路径公式一致。

还可把电场分成轴对称感应部分与表面电荷建立的梯度部分。上、下路径的感应积分分别为 $+\varepsilon/2, -\varepsilon/2$，于是选定这一规范后有

$$\phi_B - \phi_A = \frac{\varepsilon}{2} - IR_1 = \frac{I(R_2 - R_1)}{2}.$$

它与两个实际测量读数都不必相等。特别是 $R_1 = R_2$ 时该标势差为零，但两种读数为 $\mp\varepsilon/2$。仪表的两接点相同，完整引线路径不同，因此读数不同。

例题 11　磁场梯度中的阻尼振动

矩形单匝线圈面积 $S=ab$、电阻 $\mathcal{R}$、质量 m，沿 x 平移，并由劲度系数 κ 的弹簧约束。外场在运动范围内为 $B_z(x)=B_0+gx$，线圈中心位移为 X，平衡点取 $X=0$。忽略自感。求电流、磁力和振动类型。参照图 12-34：弹簧约束线圈在具有恒定梯度的外场中平移。

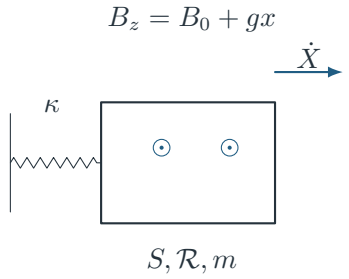


图 12-34　题图　弹簧约束线圈在具有恒定梯度的外场中平移

解　线性场在对称矩形上的平均值等于中心值，向纸外磁通为

$$\Phi = S(B_0 + gX), \qquad I = -\frac{Sg}{\mathcal{R}}\dot{X}$$

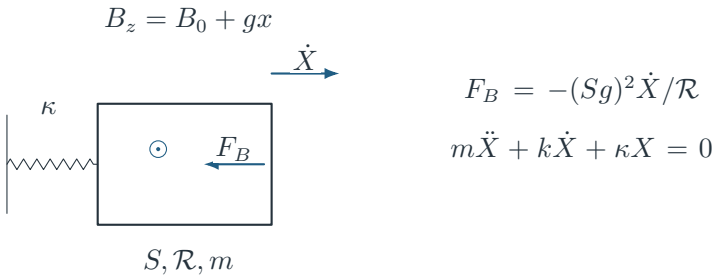


图 12-35　解答分析图　图取速度向右，磁力向左，机械能按焦耳功率损失

图 12-35 线圈两竖边场强不同，电流产生与速度反向的合力；只有场梯度进入阻尼系数。

这里电流以逆时针为正。近、远两条竖直边的磁力相反，合力为

$$F_x = Ib[B_z(X+a/2) - B_z(X-a/2)] = ISg = -\frac{S^2g^2}{\mathcal{R}}\dot{X}.$$

令 $k=S^2g^2/\mathcal{R}$，运动方程为

$$m\ddot{X} + k\dot{X} + \kappa X = 0.$$

定义 $\gamma = k/(2m)$、$\omega_0 = \sqrt{\kappa/m}$。$\gamma < \omega_0$ 时，$X = e^{-\gamma t}(C\cos\omega_d t + D\sin\omega_d t)$，$\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2}$；等号为临界阻尼，大于时为两个实指数的过阻尼运动。

总机械能满足

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}m\dot{X}^2 + \frac{1}{2}\kappa X^2\right) = -k\dot{X}^2 = -I^2\mathcal{R}.$$

B_0 不进入阻尼系数。整个回路在均匀场中平动时，两边电动势和磁力合力都相消；产生阻尼的是磁通对位置的梯度。

例题 12　薄圆盘的涡流功率

半径 a、厚 h、电导率 σ 的静止薄圆盘，受到均匀垂直外场 $B_0\cos\Omega t$。忽略涡流自身磁场，采用局部欧姆定律。求 E_φ, J_φ、瞬时与平均发热功率，并讨论几何缩放。参照图 12-36：轴对称薄圆盘受到垂直的均匀交变场。

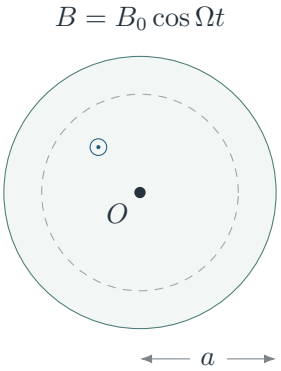


图 12-36　题图　轴对称薄圆盘受到垂直的均匀交变场

解　半径 r 内的磁通为 $\pi r^2 B$，因此

$$E_\varphi = -\frac{r}{2}\dot{B} = \frac{rB_0\Omega}{2}\sin\Omega t, \qquad J_\varphi = \sigma E_\varphi.$$

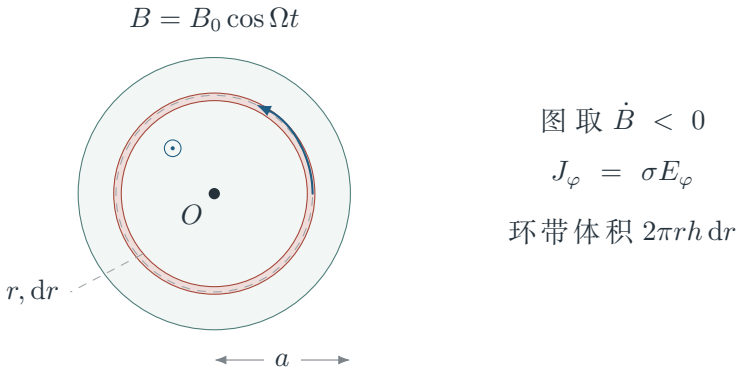


图 12-37　解答分析图　场衰减时涡流逆时针，功率由所有环带积分

图 12-37 新增薄环标出实际积分体积，环向电场随半径增大，平方后再乘环带体积求发热。

圆盘的环带体积为 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$，由局部热功率密度 $J^2/\sigma = \sigma E^2$ 积分：

$$P = \int_0^a \sigma\frac{r^2 B_0^2\Omega^2}{4}\sin^2\Omega t\, 2\pi r h\,\mathrm{d}r = \frac{\pi\sigma h a^4 B_0^2\Omega^2}{8}\sin^2\Omega t.$$

于是

$$\boxed{\langle P\rangle = \frac{\pi\sigma h a^4 B_0^2\Omega^2}{16}}.$$

在模型仍成立时，半径加倍使功率增为 16 倍，厚度加倍使功率增为 2 倍。圆盘质量正比于 ha^2，单位质量的初始升温率正比于 a^2。尺寸或频率增大也会增强磁反馈，须同时检查 $\mu_0\sigma\Omega a^2 \ll 1$；不能把这一幂律外推到高频、强屏蔽的圆盘。

习题

习题 1　不同面积绕组的磁通链

两个固定线圈匝数、面积分别为 N_1, S_1 和 N_2, S_2，均处在相同的均匀场 $B(t)$ 中。按串联接线方向，两个面积矢量分别沿 $+z$、$-z$。求总电动势和 $B_i \to B_f$ 过程中经过总电阻 $\mathcal{R}$ 的电荷。总电动势为零时，每个线圈内部是否都没有感应电场？忽略自感。参照图 12-38：两绕组按串联方向具有相反面积矢量。

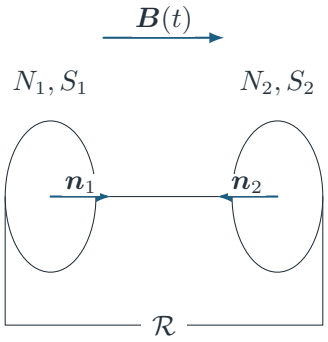


图 12-38　题图　两绕组按串联方向具有相反面积矢量

习题 2　膨胀圆环与衰减磁场

圆形细线半径为 $r(t) = r_0 e^{\alpha t}$，磁场为 $B(t) = B_0 e^{-\lambda t}\boldsymbol{e}_z$，$\alpha, \lambda > 0$。圆环均匀径向扩张，取逆时针为正。求总电动势、动生和感生贡献，并给出总电动势恒为零的条件。忽略自身磁场。参照图 12-39：圆环均匀扩张，向纸外的外场同时衰减。

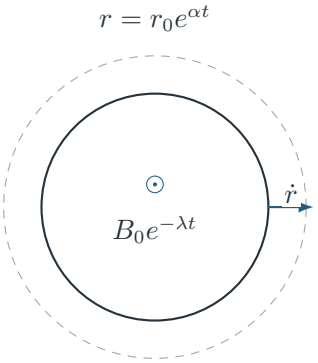


图 12-39　题图　圆环均匀扩张，向纸外的外场同时衰减

习题 3　弯导线平动时的电动势

任意形状导线从 $A=(0,0)$ 到 $B=(a,b)$，位于 xy 平面，以 $v\boldsymbol{e}_x$ 刚性平动，磁场为 $B_z\boldsymbol{e}_z$。求沿 $A\to B$ 的动生积分与开路端电压。另用一条同速运动的导线闭合回路，净电动势是多少？静止返回导线又会怎样？参照图 12-40：实线为任意弯导线，虚线为返回路径。

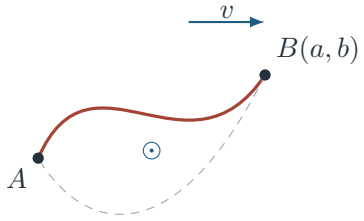


图 12-40　题图　实线为任意弯导线，虚线为返回路径

习题 4　偏轴旋转的直导体棒

某一时刻，细棒占据 (s,d)，$-a\le s\le a$，$d>0$。整棒绕原点以 $\omega\boldsymbol{e}_z$ 转动，外场为 $B\boldsymbol{e}_z$。求两端间的动生电动势，以及开路时相对棒中点的电势分布。忽略离心与载流子惯性修正。参照图 12-41：棒不穿过转轴，两端到轴等距。

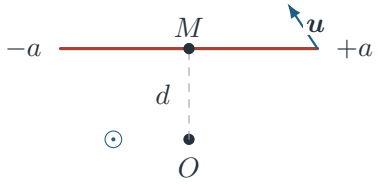


图 12-41　题图　棒不穿过转轴，两端到轴等距

习题 5　下落导体棒的终速

竖直导轨间距 ℓ，顶部通过电阻 $\mathcal{R}$ 接通。质量 m 的横棒从静止下落，均匀磁场垂直导轨平面。忽略摩擦、导线电阻和自感。以下落速度为正，求速度、位移、终速以及任意时刻的累计热量。参照图 12-42：横棒沿竖直导轨下落，顶部由电阻闭合。

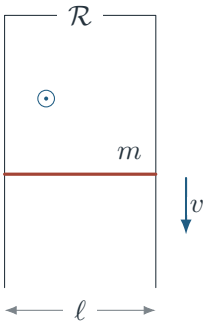


图 12-42　题图　横棒沿竖直导轨下落，顶部由电阻闭合

习题 6　穿过有限磁场带的线圈

单匝矩形线圈宽 a、高 b、质量 m、电阻 $\mathcal{R}$，向右进入磁场带 $0<x<D$，$D>a$，场为 $B\boldsymbol{e}_z$。线圈右边的位置记为 X，初始 $X=0, v=v_0>0$。忽略自感与摩擦。求三个运动阶段的 $v(X)$，完整穿过磁场带的条件及最终热量。讨论不足以穿过时的停止位置与到达时间。参照图 12-43：图示进入阶段，灰绿色带内有磁场，外部为零。

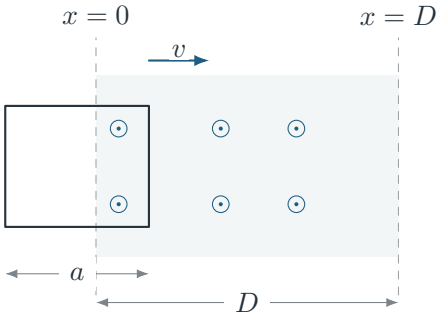


图 12-43　题图　图示进入阶段，灰绿色带内有磁场，外部为零

习题 7　磁场变化传输的电荷

长直导线沿 $+y$ 通有 $I_s(t)$。右侧固定 N 匝矩形线圈高 b、宽 a，近边距离 x，电阻 $\mathcal{R}$。取顺时针为正，忽略自感。原电流由 I_i 变到 I_f，求通过线圈截面的代数电荷量，说明它是否依赖变化的具体时间过程。参照图 12-44：固定矩形线圈接收直导线电流变化引起的感应。

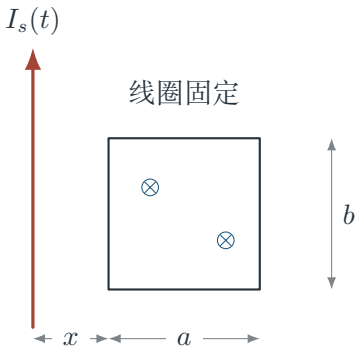


图 12-44　题图　固定矩形线圈接收直导线电流变化引起的感应

习题 8　在无磁场处扩张的圆环

理想无限螺线管半径 a，内部 $B(t)\boldsymbol{e}_z$，外部 $B=0$。同轴圆形细线半径 $r(t)>a$，作径向扩张，电阻 $\mathcal{R}$ 给定，忽略自身场与自感。求动生和感生电动势。圆环扩张为什么没有带来附加磁通变化？参照图 12-45：同轴外圆环在无磁场区继续扩张。

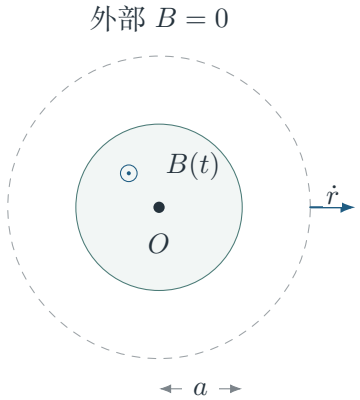


图 12-45　题图　同轴外圆环在无磁场区继续扩张

习题 9　径向非均匀场的电场分布

轴对称外场为 $B_z(r,t)=B_0(t)e^{-r^2/a^2}$，空间无额外电荷，取轴对称感应电场。求 $E_\varphi(r,t)$，给出轴心和远处渐近式，并判断哪一半径处 $|E_\varphi|$ 最大。最大值位置可用无量纲方程表示。参照图 12-46：高斯型径向场在轴心最大，向外衰减。

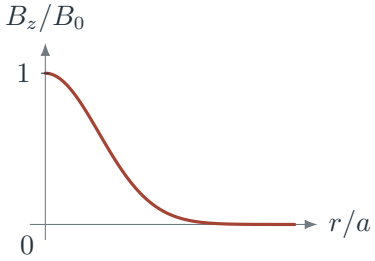


图 12-46　题图　高斯型径向场在轴心最大，向外衰减

习题 10　移动线圈的零电动势条件

长直导线旁的矩形线圈宽 a、高 b，近边距离 $x=x_0+vt$，$v>0$。希望在整个运动过程中电动势都为零，初始原电流为 $I_0>0$。求所需的 $I_s(t)$，并给出 $x\gg a$ 时的近似及两种贡献的相互关系。参照图 12-47：线圈远离导线，同时调节原电流。

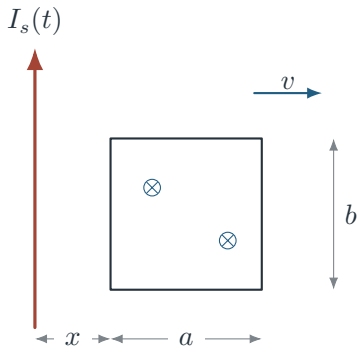


图 12-47　题图　线圈远离导线，同时调节原电流

习题 11　随时间变化的规范函数

均匀场为 $B(t)\boldsymbol{e}_z$。原规范取 $\boldsymbol{A}=(-By/2,Bx/2,0)$、$\phi=0$。用 $\chi=c(t)xy$ 作规范变换。写出 $\boldsymbol{A}',\phi'$，证明总电场不变，并计算半径 r 的逆时针圆周电动势。能否把 $-\partial_t\boldsymbol{A}'$ 单独当作规范无关的总电场？参照图 12-48：逆时针固定圆周围住变化的均匀场。

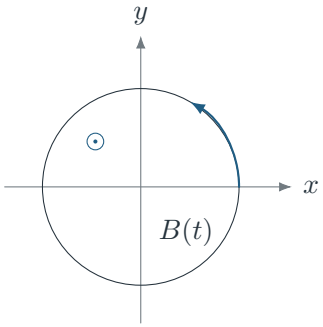


图 12-48　题图　逆时针固定圆周围住变化的均匀场

习题 12　变化磁通对带电圆环的角冲量

半径 $r>a$ 的绝缘刚性圆环均匀带总电荷 Q，转动惯量 J，绕 z 轴自由转动，初始静止。轴内半径 a 的区域有给定磁通 $\Phi(t)$，外部磁场为零。忽略辐射、圆环自身场及摩擦。磁通由 Φ_i 变到 Φ_f，求最终角速度与动能，说明应如何理解角动量的来源。参照图 12-49：带电绝缘圆环处于磁通区外，可绕轴自由转动。

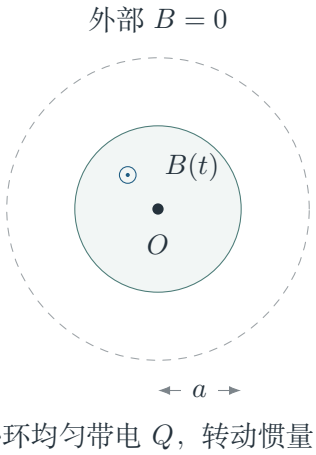


图 12-49　题图　带电绝缘圆环处于磁通区外，可绕轴自由转动

习题 13　围住变化磁通的金属圆环片

静止薄金属圆环片内外半径为 a,b，厚 h、电导率 σ。外磁场仅位于孔内，孔内总磁通 $\Phi(t)$ 沿 $+z$，金属处外磁场为零。忽略自身场和感应反馈。求电场、电流密度与发热功率。若 $\Phi=\Phi_0\cos\Omega t$，求平均功率。参照图 12-50：薄金属环片围住变化磁通，外场不穿过金属。

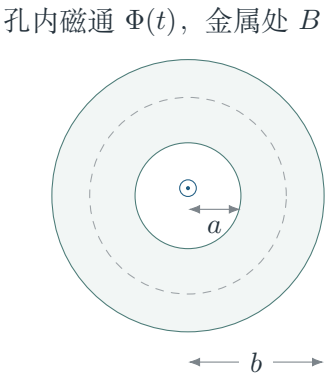


图 12-50　题图　薄金属环片围住变化磁通，外场不穿过金属

习题 14　场振荡与线圈转动的频率

N 匝面积 S 的线圈以 ω 匀速转动，其法向与 $+z$ 夹角为 ωt，外场为 $B_0\cos\Omega t\boldsymbol{e}_z$。求电动势的频率分量。特别讨论 $\Omega=\omega$ 和 $\Omega=0$，注意零频磁通分量是否产生电动势。参照图 12-51：线圈转动与外场振荡具有不同角频率。

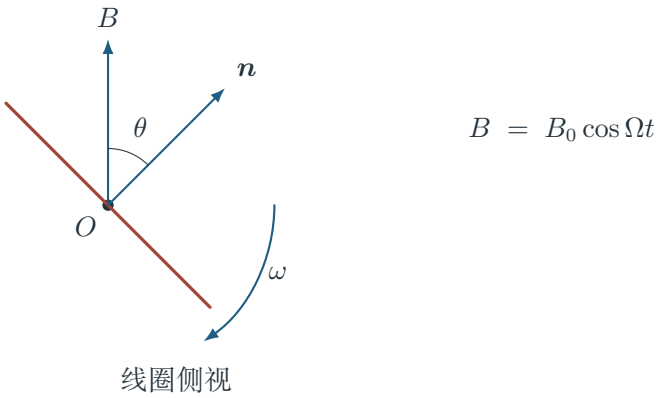
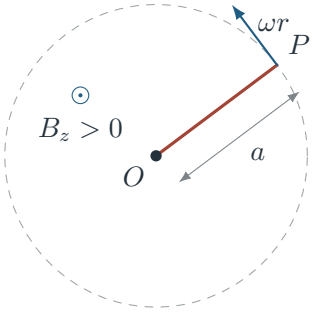


图 12-51　题图　线圈转动与外场振荡具有不同角频率

习题 15　边缘磁场为零的旋转棒

长 a 的径向细棒一端在轴上，以 ω 匀速转动。轴对称静场为 $B_z(r)=B_0(1-r^2/a^2)$，$0\le r\le a$。内外端经理想电刷和静止返回支路接总电阻 $\mathcal{R}$。求电动势、电流和阻转矩，核对功率。端点磁场为零为何不能推出端电动势为零？参照图 12-52：轴对称场在外端降为零，棒内部仍有非零磁场。



$$B_z(r)=B_0(1-r^2/a^2)$$

图 12-52　题图　轴对称场在外端降为零，棒内部仍有非零磁场

习题 16　电容接入的自由滑动棒

水平导轨上长 ℓ、质量 m 的棒以初速 $v_0>0$ 向右滑动。左侧返回支路串联电阻 $\mathcal{R}$ 和电容 C，电容初始不带电；磁场 $B\boldsymbol{e}_z$ 均匀。令 $c=B\ell>0$，选实际初始电流方向为正，并令相应充电量为 Q，使电路方程为 $\mathcal{R}I+Q/C=cv$。忽略自感和摩擦，求 $Q(t),v(t)$、最终速度及总热量。参照图 12-53：左侧返回支路串接电阻与电容，棒自由向右滑动。

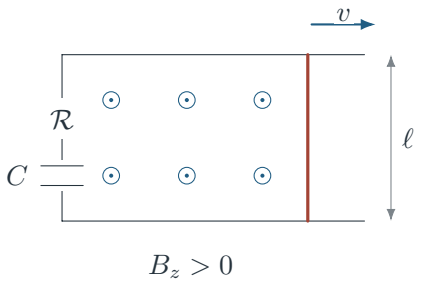


图 12-53　题图　左侧返回支路串接电阻与电容，棒自由向右滑动

习题 17　变电流与移动回路的能量（综合题）

长直导线沿 $+y$ 通有给定电流 $I_s = I_0 e^{\lambda t}$，$I_0, \lambda > 0$。右侧单匝矩形线圈高 b、宽 a，近边 $x = x_0 + vt$，$v > 0$，由外力维持匀速，电阻 $\mathcal{R}$。取顺时针电流为正，忽略自感与感应场对外场分布的反馈。

1. 求磁通、两种电动势和电流，给出瞬时零电流条件。
2. 直接求两条纵向边受力的合力，并判断它总是阻碍运动吗。
3. 写出机械驱动功率、外场对回路的感生供能功率与焦耳功率的关系。若总电动势为零，两个电动势分项是否也为零?

参照图 12-54：原电流指数增长，线圈匀速离开直导线。

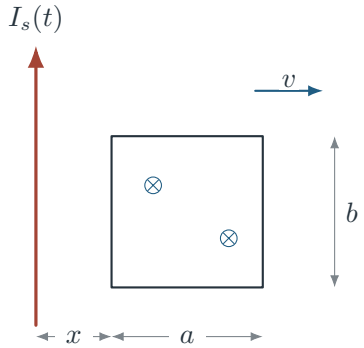


图 12-54　题图　原电流指数增长，线圈匀速离开直导线

习题 18　旋转棒与固定圆弧轨道（综合题）

静止圆弧导轨半径为 a，覆盖 $0 \le \varphi \le \Theta < 2\pi$，一端 P_0 位于 $\varphi = 0$。从轴心 O 到 P_0 有静止径向支路，串接电阻 $\mathcal{R}$。径向棒 OP 以 $\theta(t) = \theta_0 + \omega t$ 转动，棒端在圆弧上滑动，$0 < \theta < \Theta$。轨道、棒和接触电阻忽略，外场为 $(B_0 + \beta t)\boldsymbol{e}_z$，$B_0, \beta, \omega > 0$，自感忽略。取 $O \to P$ 沿棒向外、沿圆弧回 P_0、再返回 O 为回路正向。

1. 用受力积分和磁通法分别求总电动势，并给出两种贡献。
2. 求棒的阻转矩、驱动功率及外场的感生供能功率，核对能量关系。
3. 在棒未到导轨端点的时间 $0 \le t \le T$ 内，求传输电荷和发热量。固定圆弧未接触的一段为何不改变理想结果?

参照图 12-55：旋转棒端在开口圆弧导轨上滑动，经固定径向电阻返回轴心。

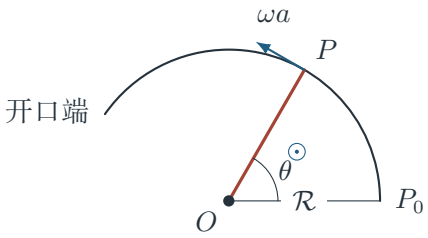
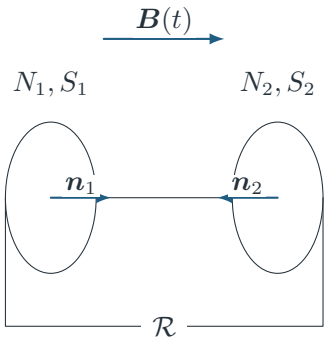


图 12-55　题图　旋转棒端在开口圆弧导轨上滑动，经固定径向电阻返回轴心

习题解答

习题 1 解答　不同面积绕组的磁通链



$\Psi = (N_1S_1 - N_2S_2)B$

反向串接使磁通链相减

图 12-56　解答分析图　总磁通链须带符号相加，局部感应场仍可存在

图 12-56 两个绕组的有向面积相反，总磁通链可抵消；这不要求每个绕组的局部感应场消失。

按串联绕行方向，第二线圈的面积矢量取负，磁通链为

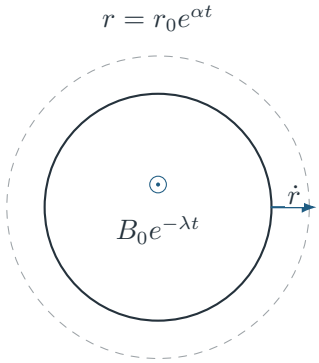
$$\Psi = (N_1S_1 - N_2S_2)B(t), \qquad \mathcal{E} = -(N_1S_1 - N_2S_2)\dot{B}.$$

纯电阻模型下，$I = \mathcal{E}/\mathcal{R}$，因此传输电荷为

$$\boxed{Q = -\frac{N_1S_1 - N_2S_2}{\mathcal{R}}(B_f - B_i)}.$$

它是按串联正方向计算的代数量。若 $N_1S_1 = N_2S_2$，两段电动势相反，总电流为零。各线圈所在处仍有感应电场，各自闭合绕行的环流一般非零。两种绕组的有效磁通链抵消，只说明整个串联路径上的代数积分为零。

习题 2 解答　膨胀圆环与衰减磁场



$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = -2\alpha\Phi$

$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = +\lambda\Phi$

图 12-57　解答分析图　面积变化与场变化反向贡献，可在特定速率下抵消

图 12-57 扩张引起负向动生项，场衰减给正向感生项；面积与场的指数变化率相等时总电动势为零。

圆环磁通为

$$\Phi = \pi r_0^2 B_0 e^{(2\alpha-\lambda)t}.$$

总电动势因而为 $\mathcal{E} = (\lambda - 2\alpha)\Phi$。径向速度 $\boldsymbol{u} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r$，故 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = -B\dot{r}\boldsymbol{e}_\varphi$，动生积分为

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = -2\pi r B\dot{r} = -2\alpha\Phi.$$

感生项对当前固定圆周积分，

$$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = -\pi r^2 \dot{B} = \lambda \Phi .$$

二者相加恢复全导数结果。恒为零的条件是 $\boxed{\lambda = 2\alpha}$。此时面积指数增长与场强指数衰减恰好抵消，两个非零分项仍各自存在。若只求 $-\pi r^2 \dot{B}$，便遗漏面积变化；若把 $-B\,\mathrm{d}(\pi r^2)/\mathrm{d}t$ 当成全部，又会遗漏场变化。

习题 3 解答　弯导线平动时的电动势

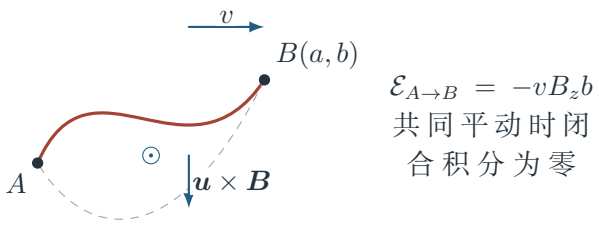


图 12-58　解答分析图　均匀平动的局部作用为常矢量，端点纵向差决定开口积分

图 12-58 刚性平动中的速度叉磁场是常矢量，曲线积分只取端点位移；同速回流段使整圈相消。

均匀场与刚性平动给出常矢量 $\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = -vB_z \boldsymbol{e}_y$。沿任意连接两端的曲线，

$$\boxed{\mathcal{E}_{A\to B} = -vB_z \int_A^B \mathrm{d}y = -vB_z b}.$$

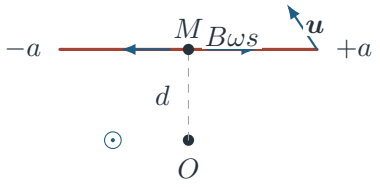
开路稳态、忽略载流子惯性时，切向总驱动力为零，$\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = -(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}$。所以 $V_B - V_A = -vB_z b$。与水平方向端点距离 a 无关。

若返回线也同速平动，则整圈

$$\oint (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\oint \mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

若通过滑动接触接到静止返回支路，静止段动生项为零；在相容的接触和边界运动下，净电动势由运动段积分给出，大小 $|vB_z b|$。此时回路形状随时间改变，与整体刚性平动是不同的运动条件。实际接线须保留完整路径，不能用“返回线”三个字省去接触方式。

习题 4 解答　偏轴旋转的直导体棒



$$\mathcal{E}_{-a\to+a} = 0$$

两端均比中点电势高

图 12-59　解答分析图　两半棒的动生贡献相反，沿棒存在二次电势分布

图 12-59 棒两端等距于转轴，端点积分为零；沿棒的局部电荷分离仍使两端都高于中点。

在题给瞬时坐标中，$\boldsymbol{u} = \omega(-d, s, 0)$，于是

$$\boldsymbol{u} \times \boldsymbol{B} = (B\omega s, B\omega d, 0), \qquad \mathrm{d}\boldsymbol{l} = (\mathrm{d}s, 0, 0).$$

从 $-a$ 到 $+a$ 的动生积分为

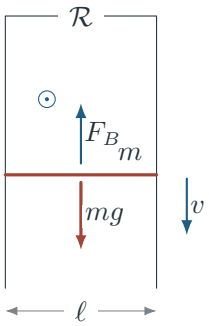
$$\mathcal{E} = \int_{-a}^{a} B\omega s \,\mathrm{d}s = 0.$$

两端到转轴的距离都为 $\sqrt{a^2+d^2}$，也可由半径平方差立即得到零。开路沿棒的电场分量为 $E_s = -B\omega s$，因此

$$\boxed{V(s) - V(0) = \frac{1}{2} B\omega s^2}.$$

两端电势均高于中点 $B\omega a^2/2$，但相互相等。零端电动势并不意味着沿棒没有电荷分离。d 改变了垂直棒的速度分量，却不进入沿棒的积分。

习题 5 解答　下落导体棒的终速



$$m\dot{v} = mg - kv$$

$$v_\infty = mg/k$$

$$Q = mgy - mv^2/2$$

图 12-60　解答分析图　磁力向上，随速度增大直到平衡重力

图 12-60 向上磁力随下落速度增大；累计重力功须扣除仍保留的动能，余量才是热。

磁通面积随下落增加，楞次定律给向上的磁力。令

$$k = \frac{B^2\ell^2}{\mathcal{R}}, \qquad \tau = \frac{m}{k}, \qquad v_\infty = g\tau.$$

电流大小 $I = B\ell v/\mathcal{R}$，运动方程 $m\dot{v} = mg - kv$。由 $v(0) = 0$ 得

$$\boxed{v = g\tau(1 - e^{-t/\tau}), \qquad y = g\tau[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})]}.$$

磁力逐渐增大，最终与重力相等，终速为 $mg\mathcal{R}/(B^2\ell^2)$。累计热量有两种算法。能量守恒直接给

$$\boxed{Q(t) = mgy(t) - \frac{1}{2} m v^2(t)}.$$

也可积分焦耳功率 $P_J = kv^2$，得到

$$Q = kg^2\tau^2\left[t - 2\tau(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1 - e^{-2t/\tau})\right].$$

展开前式可恢复后一式。初期重力势能大部分变为动能，终速阶段新增的重力势能几乎全变成热；不能从开始便令 $mgy = Q$。

习题 6 解答　穿过有限磁场带的线圈

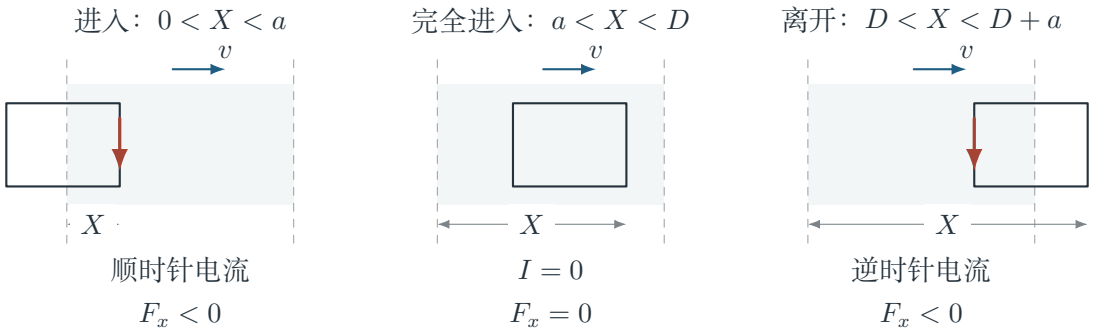


图 12-61　解答分析图　三阶段按磁场重叠面积区分，出入时电流反向而阻力均向左

图 12-61 三幅过程图按重叠面积区分进入、完全进入、离开；电流在出入时反向，磁阻力两次都向左。

取逆时针为正，磁通为 Bb 乘线圈在磁场带内的横向重叠长度。令 $k = B^2b^2/\mathcal{R}$。

进入阶段 $0 < X < a$，重叠长度为 X，电流顺时针，磁力 $-kv$。将 $m\dot{v} = -kv$ 写成 $mv\,\mathrm{d}v/\mathrm{d}X = -kv$，在 $v > 0$ 时约去 v，得

$$v(X) = v_0 - \frac{kX}{m}.$$

完全进入阶段 $a < X < D$，磁通恒为 Bab，电流为零，速度恒为 $v_1 = v_0 - ka/m$。这一阶段只在 $v_1 > 0$ 时能到达。

离开阶段 $D < X < D + a$，重叠长度为 $D + a - X$，电流改为逆时针，但剩余受场边的磁力仍向左，所以

$$v(X) = v_1 - \frac{k(X - D)}{m}.$$

有限时间完整穿过的条件及出场速度为

$$\boxed{v_0 > \frac{2ka}{m}, \qquad v_f = v_0 - \frac{2ka}{m}}.$$

全程无外功，$Q = \frac{1}{2}m(v_0^2 - v_f^2)$。磁场带宽 D 改变中间匀速时间，不改变此条件和热量。

若 $0 < v_0 \le ka/m$，停止极限位置为 $X_* = mv_0/k \le a$。若 $ka/m < v_0 \le 2ka/m$，先穿过中间区域，然后在 $X_* = D + mv_1/k \le D + a$ 渐近停下。阻尼阶段都满足指数速度衰减，因此这些极限位置只在无限时间趋近，包括等号时的场边界；不能把线性的 $v(X)$ 外推为负速度。

习题 7 解答　磁场变化传输的电荷

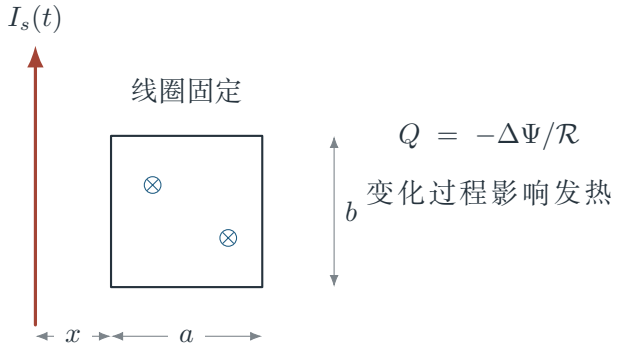


图 12-62　解答分析图　电荷由初末磁通链决定，热量由电流平方的时间积分决定

图 12-62 线圈固定，代数电荷由初末磁通链决定；发热含电流平方，仍依赖具体变化时程。

顺时针法向向纸内，磁通链为

$$\Psi = \frac{N\mu_0 b I_s}{2\pi}\ln\frac{x+a}{x}.$$

固定线圈的感应电流为 $I = -\dot{\Psi}/\mathcal{R}$，积分得到

$$\boxed{Q = -\frac{N\mu_0 b}{2\pi\mathcal{R}}\ln\frac{x+a}{x}(I_f - I_i)}.$$

在给定近似中，它只依赖初末原电流。原电流增加时，$Q<0$，净电荷沿逆时针通过。

传输电荷相同不代表发热相同，因为 Q 是电流的一次积分，发热是 $\mathcal{R}\int I^2\mathrm{d}t$。同样电流改变量，在更短时间内完成，一般产生更大的电流和热量。若变化过快，自感、寄生电容和传播效应可能使本题模型失效。

习题 8 解答　在无磁场处扩张的圆环

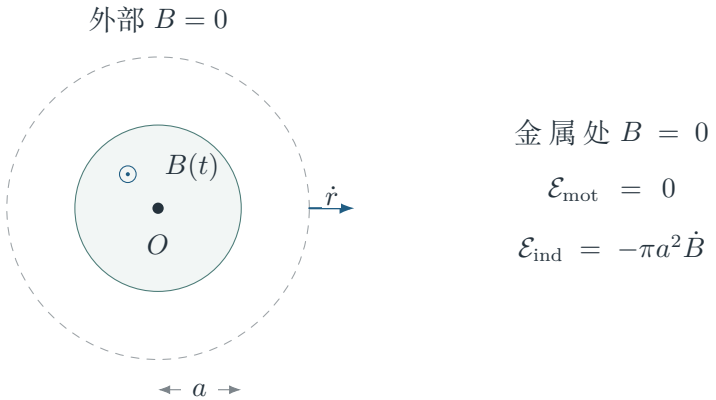


图 12-63　解答分析图　扩张扫过的区域无磁通，只有原磁通随外场改变

图 12-63 圆环只扫过零磁场区，动生积分为零；固定孔内磁通仍驱动外部环向电场。

金属所在位置的外磁场为零，因此

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = \oint(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = 0.$$

但外部有感应电场 $E_\varphi = -a^2\dot{B}/(2r)$，故当前圆周上

$$\boxed{\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = 2\pi r E_\varphi = -\pi a^2\dot{B}, \qquad I = -\frac{\pi a^2\dot{B}}{\mathcal{R}}}.$$

圆环扩张新扫过的区域始终没有外磁场，包围的磁通一直为 $\pi a^2 B(t)$。因此电动势不出现 $\dot{r}$ 项。局部电场随半径按 $1/r$ 减弱，积分路径长度却正比于 r，二者相消。

习题 9 解答　径向非均匀场的电场分布

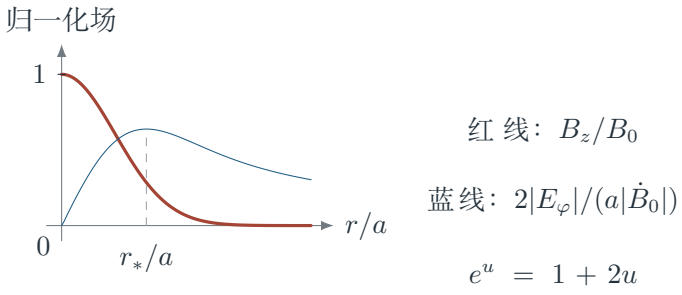


图 12-64　解答分析图　感应电场由圆内积分给出，在轴外达到最大值

图 12-64 圆内累计磁通决定环向电场。图取 $B_0 > 0, \dot{B}_0 \neq 0$，红线为 B_z/B_0，蓝线为 $2|E_\varphi|/(a|\dot{B}_0|)$，共用同一纵轴标尺；峰值不在轴心，无量纲极值方程的零边界根须排除。

半径 r 内的磁通为

$$\Phi = 2\pi B_0 \int_0^r s e^{-s^2/a^2}\,\mathrm{d}s = \pi a^2 B_0 (1 - e^{-r^2/a^2}).$$

由圆周法拉第定律，

$$\boxed{E_\varphi = -\frac{a^2 \dot{B}_0}{2r}(1 - e^{-r^2/a^2})}.$$

当 $r \ll a$ 时，$E_\varphi = -\dot{B}_0 r/2 + O(\dot{B}_0 r^3/a^2)$，轴心光滑；当 $r \gg a$ 时，$E_\varphi \sim -a^2\dot{B}_0/(2r)$，由有限总磁通决定。

若 $\dot{B}_0 \neq 0$，最大场对应 $u = r^2/a^2 > 0$，对 $(1 - e^{-u})/\sqrt{u}$ 求导得到

$$\boxed{e^u = 1 + 2u}, \qquad u_* = 1.25643\ldots, \quad r_* = 1.12091\ldots a.$$

$u = 0$ 是方程的边界根，但电场在那里为零，不是最大值。正根唯一：$e^u - 1 - 2u$ 先下降后上升，最终趋于正无穷。若 $\dot{B}_0 = 0$，整个感应电场为零，此时没有唯一最大半径。

习题 10 解答　移动线圈的零电动势条件

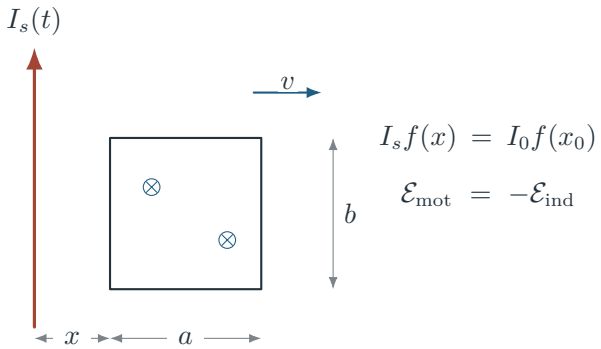


图 12-65　解答分析图　原电流增加恰好补偿几何因子的下降

图 12-65 线圈远离使几何磁通系数减小，原电流须增加以保持磁通；动生与感生项非零而相反。

令 $f(x)=\ln[(x+a)/x]>0$。电动势恒为零要求磁通恒定，即

$$I_s(t)f(x(t))=I_0 f(x_0).$$

因此

$$\boxed{I_s(t)=I_0\frac{\ln[(x_0+a)/x_0]}{\ln[(x_0+vt+a)/(x_0+vt)]}}.$$

线圈离开使同一原电流下的磁通减弱，因此原电流必须增加。求导也得到

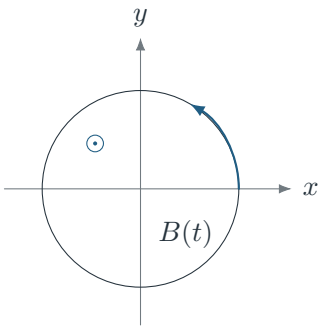
$$\frac{\dot I_s}{I_s}=\frac{av}{x(x+a)f(x)}.$$

动生贡献为 $KI_s av/[x(x+a)]>0$，感生贡献为 $-K\dot I_s f(x)<0$，二者大小相等。远处 $f(x)=a/x+O(a^2/x^2)$，故

$$I_s\sim\frac{I_0 f(x_0)}{a}\,x.$$

若初始位置也满足 $x_0\gg a$，才可进一步简写为 $I_s\simeq I_0 x/x_0$。这是一种由外场源主动补偿几何变化的状态，不能解释为两个效应都消失。

习题 11 解答　随时间变化的规范函数



$$\chi = c(t)xy$$
$$\boldsymbol{A} \to \boldsymbol{A}+\nabla\chi$$
$$\phi \to \phi-\partial_t\chi$$

图 12-66　解答分析图　规范变换须同时改变标势，两种电场修正相消

图 12-66 规范变化同时改变矢势和标势，两个局部电场分项的附加梯度相消，闭合电动势保持不变。

$\nabla\chi=(cy,cx,0)$，因此

$$\boldsymbol{A}'=((-B/2+c)y,(B/2+c)x,0),\qquad \phi'=-\dot c xy.$$

分别求两项电场，

$$-\partial_t\boldsymbol{A}'=((\dot B/2-\dot c)y,(-\dot B/2-\dot c)x,0),$$
$$-\nabla\phi'=(\dot c y,\dot c x,0).$$

相加后所有 $\dot c$ 项消去，得到

$$\boxed{\boldsymbol{E}=(\dot B y/2,-\dot B x/2,0)=-\frac{r\dot B}{2}\boldsymbol{e}_\varphi}.$$

圆周电动势为 $-\pi r^2\dot B$，与原规范相同。因为 $\oint\nabla\chi\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}=0$，单独的 $-\partial_t\boldsymbol{A}'$ 虽然仍给相同闭合环流，局部电场却多出梯度项。闭合积分相同不足以证明局部总电场相同。

习题 12 解答　变化磁通对带电圆环的角冲量

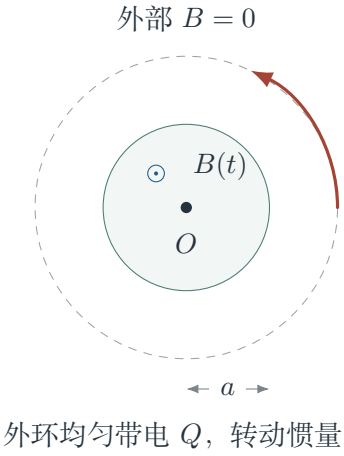


图 12-67　解答分析图　磁通下降时正电荷受逆时针电力，获得正角动量

图 12-67 外部圆环虽在零磁场处，仍受变化磁通产生的切向电力矩；角冲量来自场源与场的交换。

逆时针圆周的电场满足 $2\pi rE_\varphi=-\dot{\Phi}$。圆环总电荷为 Q，各处力矩同向，

$$\tau_z=QrE_\varphi=-\frac{Q}{2\pi}\dot{\Phi}.$$

时间积分并使用初始静止，

$$\boxed{J\omega_f=-\frac{Q}{2\pi}(\Phi_f-\Phi_i),\qquad K_f=\frac{Q^2(\Phi_f-\Phi_i)^2}{8\pi^2J}}.$$

若 $Q>0$、正磁通减少，圆环沿 $+z$ 的右手方向转动。结果与圆环半径无直接关系，半径通过 J 影响最终角速度。

圆环自身不是封闭系统，外部场源向它传递角动量。将场源和电磁场也纳入系统时，须同时计入源的机械反作用及场的角动量。仅因金属处 $B=0$ 就忽略感应电场，或者只统计圆环的机械角动量，都会遗漏这一交换。任意时刻 $J\omega=-Q[\Phi(t)-\Phi_i]/(2\pi)$，感应电场的功率 $\tau_z\omega$ 正好等于 $\mathrm{d}(J\omega^2/2)/\mathrm{d}t$。

习题 13 解答　围住变化磁通的金属圆环片

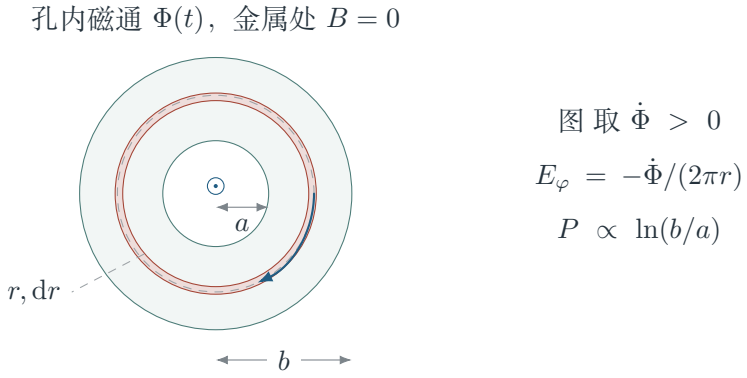


图 12-68　解答分析图　闭合环流仍非零，电流随半径按 $1/r$ 减小

图 12-68 薄金属环带与孔内磁通分开，金属处无外磁场仍有环向电场；径向积分给对数发热因子。

金属片中的各同轴圆周包围同一孔内磁通，所以

$$E_\varphi = -\frac{\dot\Phi}{2\pi r}, \qquad J_\varphi = -\frac{\sigma\dot\Phi}{2\pi r}, \qquad a < r < b.$$

把圆环片分成径向环带，体积为 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$，发热功率为

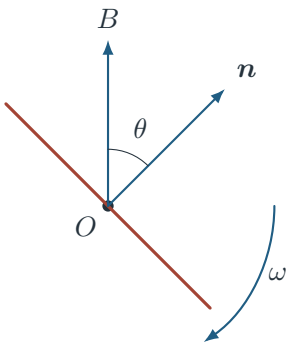
$$P = \int_a^b \sigma E_\varphi^2\, 2\pi r h\,\mathrm{d}r = \boxed{\frac{\sigma h}{2\pi}\dot\Phi^2 \ln\frac{b}{a}}.$$

正弦磁通的 $\langle\dot\Phi^2\rangle = \Phi_0^2\Omega^2/2$，故

$$\boxed{\langle P\rangle = \frac{\sigma h \Phi_0^2\Omega^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

金属处的外磁场为零，不妨碍空间中的电场驱动涡流。$b \to a$ 时金属体积消失，功率趋零；$a \to 0$ 的对数发散对应固定磁通压缩到零半径的奇异模型，真实磁通区的有限尺寸不能删去。

习题 14 解答　场振荡与线圈转动的频率



线圈侧视

$B = B_0\cos\Omega t$

$\Psi \propto \cos\Omega t\cos\omega t$

频率为 $\Omega+\omega$

以及 $|\Omega-\omega|$

图 12-69　解答分析图　先展开磁通链，再求导，零频磁通不产生电动势

图 12-69 磁通链先作积化和差再求导，得到和频与差频；差频为零的恒定磁通不产生电动势。

磁通链为 $NSB_0\cos\Omega t\cos\omega t$。用积化和差，

$$\Psi = \frac{NSB_0}{2}\{\cos[(\Omega+\omega)t] + \cos[(\Omega-\omega)t]\}.$$

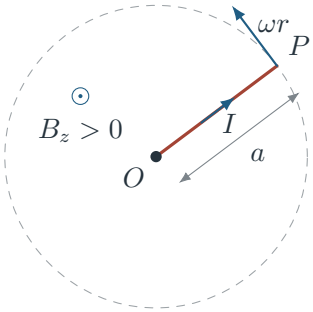
求导得

$$\boxed{\mathcal{E} = \frac{NSB_0}{2}\{(\Omega+\omega)\sin[(\Omega+\omega)t] + (\Omega-\omega)\sin[(\Omega-\omega)t]\}}.$$

可观察频率为 $\Omega+\omega$ 和 $|\Omega-\omega|$，各自振幅带相应角频率因子。若 $\Omega<\omega$，差频项两个负号相消，不会因写了负角频率而改变物理结果。

$\Omega=\omega$ 时，$\Psi = NSB_0(1+\cos 2\omega t)/2$，恒定项不产生电动势，结果为 $NSB_0\omega\sin 2\omega t$。$\Omega=0$ 时，两项是同一个频率的同相贡献，合并得 $NSB_0\omega\sin\omega t$，不能把它们当作两个不同谱峰。

习题 15 解答　边缘磁场为零的旋转棒



$$B_z(r) = B_0(1 - r^2/a^2)$$
$$\mathcal{E} = \omega \int_0^a r B_z(r)\,\mathrm{d}r$$
$$\tau_B = -I \int_0^a r B_z(r)\,\mathrm{d}r$$

图 12-70　解答分析图　电动势与力矩都需沿全棒积分

图 12-70 棒内各半径的电场和力矩微元都参与积分；外端场为零不能消除内部贡献。

棒上每个微元的动生贡献为 $\omega r B_z(r)\,\mathrm{d}r$，因此

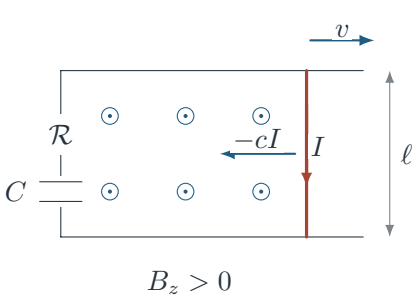
$$\mathcal{E} = \omega B_0 \int_0^a r\left(1 - \frac{r^2}{a^2}\right)\mathrm{d}r = \boxed{\frac{B_0 \omega a^2}{4}}.$$

令 $c = B_0 a^2/4$，电流 $I = c\omega/\mathcal{R}$，由轴心向外。每段棒受力沿负方位方向，力矩微元为 $-IrB_z(r)\,\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{\tau_B = -Ic = -\frac{c^2\omega}{\mathcal{R}}}, \qquad -\tau_B\omega = I\mathcal{E} = I^2\mathcal{R}.$$

电动势和转矩都由整条棒的积分决定。外端虽然 $B_z(a) = 0$，棒的内部仍有非零磁力作用；单个端点的场值不能决定全棒积分。均匀场 B_0 的结果为本题的两倍，这也可用圆内平均场 $B_0/2$ 理解。

习题 16 解答　电容接入的自由滑动棒



$$mv + cQ = mv_0$$
$$v_\infty = v_0/(1 + Cc^2/m)$$

图 12-71　解答分析图　充电电流制动棒，最终电容电压与动生电动势平衡

图 12-71 充电电流使棒减速，电容电压逐渐抵消动生项；最终棒仍运动，初能分给动能、电容能和热。

棒受力与正向充电电流满足

$$m\dot{v} = -cI, \qquad \dot{Q} = I, \qquad \mathcal{R}\dot{Q} + Q/C = cv.$$

前两式积分给守恒关系 $mv + cQ = mv_0$。代入电路方程，

$$\mathcal{R}\dot{Q} + \left(\frac{1}{C} + \frac{c^2}{m}\right)Q = cv_0.$$

定义 $\eta = Cc^2/m$、$\tau = \mathcal{R}C/(1+\eta)$，解为

$$\boxed{Q = \frac{Ccv_0}{1+\eta}(1 - e^{-t/\tau}), \qquad v = \frac{v_0}{1+\eta}(1 + \eta e^{-t/\tau})}.$$

最终电流为零，电容电压与动生电动势平衡，

$$v_\infty = \frac{v_0}{1+\eta}, \qquad Q_\infty = Cv_\infty.$$

棒并未停下。能量方程由 $mv\dot{v} = -cvI$ 与电路功率关系得到

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{Q^2}{2C}\right) = -\mathcal{R}I^2.$$

初始能量为 $mv_0^2/2$，最终机械能与电容能之和为 $mv_0^2/[2(1+\eta)]$，所以

$$\boxed{Q_{\mathrm{heat}} = \frac{1}{2}mv_0^2\frac{\eta}{1+\eta}}.$$

也可由 $I = (cv_0/\mathcal{R})e^{-t/\tau}$ 积分复核。$\mathcal{R}$ 决定暂态时间，却不改变初末能量分配。令 $\mathcal{R}\to 0$ 时初始电流趋于奇异，此时原先忽略的自感必须保留，不能把零电阻极限当作瞬间实现的真实过程。

习题 17 解答　变电流与移动回路的能量

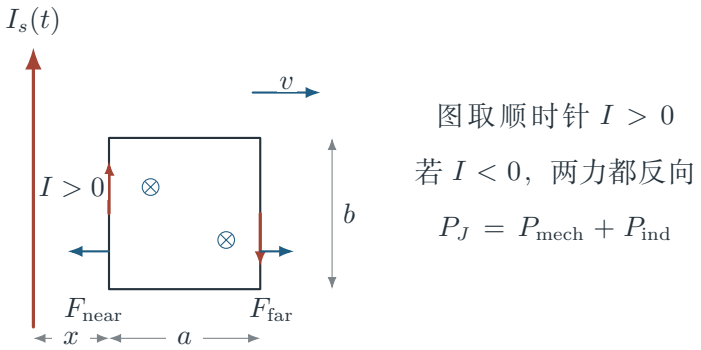


图 12-72　解答分析图　磁力方向依赖两个电动势的代数和，外场源可能帮助运动

图 12-72 图示取顺时针正电流，此时两竖边合磁力向左；电流反向时可获得机械能，外场供能须一并计入。

记 $K = \mu_0 b/(2\pi)$、$f(x) = \ln[(x+a)/x]$、$h(x) = a/[x(x+a)]$，有 $f' = -h$。顺时针磁通为 $\Phi = KI_s f$，从而

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = KI_s vh, \qquad \mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = -K\lambda I_s f, \qquad I = \frac{KI_s}{\mathcal{R}}(vh - \lambda f).$$

瞬时零电流要求

$$\boxed{\lambda = \frac{av}{x(x+a)\ln[(x+a)/x]}}.$$

因为 x 在变化，这一恒定 λ 一般只在某些时刻满足条件，不能在整段运动上保持抵消。

顺时针正电流在近边向上，在远边向下。近边力向左、远边力向右，合力为

$$\boxed{F_x = -I\frac{\mu_0 I_s b}{2\pi}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a}\right) = -IKI_s h}.$$

若 $vh > \lambda f$，电流为正，磁力阻碍运动；若 $vh < \lambda f$，电流反向，磁力帮助运动。后一情形由增加的外场提供能量，不违反楞次定律。$I = 0$ 时，回路所受这一电流磁力为零。

维持匀速的机械驱动功率及外场对回路的感生功率为

$$P_{\mathrm{mech}} = -F_x v = I\mathcal{E}_{\mathrm{mot}}, \qquad P_{\mathrm{ind}} = I\mathcal{E}_{\mathrm{ind}}.$$

因此

$$\boxed{P_{\mathrm{mech}} + P_{\mathrm{ind}} = I(\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} + \mathcal{E}_{\mathrm{ind}}) = I^2\mathcal{R}}.$$

这里 P_{ind} 是外部感应电场向受感回路传递的电功率，原电流源本身的全部输入还可能包括场能变化。若 $I<0$，则 $P_{\mathrm{mech}}<0$，外力装置吸收机械能；$P_{\mathrm{ind}}>0$，外场供能足以同时支付发热与机械输出。零电流时两项电动势非零且相反，但各项乘以 I 的功率均为零。

习题 18 解答　旋转棒与固定圆弧轨道

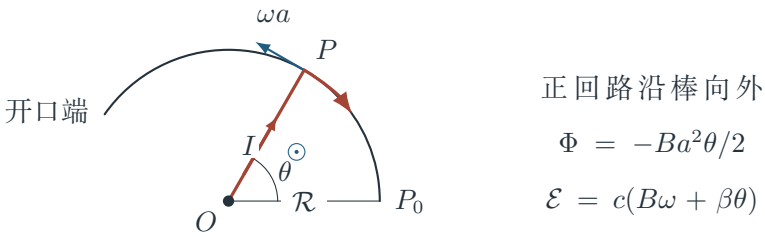


图 12-73　解答分析图　正绕行方向为顺时针，棒中向外电流产生阻转矩

图 12-73 有向扇形按顺时针取纸内法向，棒的动生项和固定圆弧的感生项同向，导轨余段不构成回路。

取题给路径：沿棒向外、沿圆弧顺时针回到 $\varphi=0$、再沿固定径向支路向内。其正法向向纸内，令 $c=a^2/2$，磁通为

$$\Phi = -cB\theta, \qquad \mathcal{E} = -\dot{\Phi} = c(B\omega + \beta\theta).$$

直接积分也得到相同结果。运动棒上 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B} = \omega r B\boldsymbol{e}_r$，因此

$$\mathcal{E}_{\mathrm{mot}} = cB\omega.$$

外场在整个扇形内均匀，取感应部分 $E_\varphi = -r\beta/2$。它在两条径向边上无切向积分，圆弧段由 θ 积到 0，给出

$$\mathcal{E}_{\mathrm{ind}} = \int_{\theta}^{0} \left(-\frac{a\beta}{2}\right) a\,\mathrm{d}\varphi = c\beta\theta.$$

导体表面电荷产生的梯度电场虽会重新分布，闭合积分仍为零。$I=\mathcal{E}/\mathcal{R}>0$，棒中电流向外。

棒上磁力阻转，积分力矩为

$$\boxed{\tau_B = -IcB}, \qquad P_{\text{drive}} = IcB\omega, \qquad P_{\text{ind}} = Ic\beta\theta.$$

两者之和为 $I\mathcal{E} = I^2\mathcal{R}$。外场增加与棒转动都使向纸内的磁通绝对值增加，两种电动势同向；尽管固定圆弧不运动，它仍有感生积分。

令 $A = B_0\omega + \beta\theta_0$、$D = 2\beta\omega$。因为 $B = B_0 + \beta t$、$\theta = \theta_0 + \omega t$，电流为

$$I(t) = \frac{c}{\mathcal{R}}(A + Dt).$$

在 $T < (\Theta - \theta_0)/\omega$ 内，传输电荷与热量为

$$\boxed{Q(T) = \frac{c}{\mathcal{R}}\left(AT + \frac{DT^2}{2}\right)},$$

$$\boxed{Q_{\text{heat}}(T) = \frac{c^2}{\mathcal{R}}\left(A^2T + ADT^2 + \frac{D^2T^3}{3}\right)}.$$

若分别积分两种供能，还可写

$$W_{\text{drive}} = \frac{c^2\omega}{\mathcal{R}}\left[AB_0T + \frac{A\beta + DB_0}{2}T^2 + \frac{D\beta}{3}T^3\right],$$

$$W_{\text{ind}} = \frac{c^2\beta}{\mathcal{R}}\left[A\theta_0T + \frac{A\omega + D\theta_0}{2}T^2 + \frac{D\omega}{3}T^3\right].$$

逐项相加即为 Q_{heat}。导轨从棒端到 Θ 的余段没有返回通路，在忽略电容暂态的细线模型中不承载持续电流，因此不进入闭合电动势与发热计算。若导轨首尾连成整圆，则会多出闭合感应支路，已经不是本题接线。

第十三讲　电子感应加速器、自感互感与磁能

变化的磁通能在真空中加速电子，也能在线圈中建立或改变电流。前者要同时满足轨道约束，后者要把回路自身的磁通计入方程。磁能则把电流、机械运动和电源供能联系起来。

本讲采用准静态模型：线圈尺寸远小于电流变化对应的电磁波波长，传播延迟和辐射可以忽略。电感计算限于线性、互易的介质；含铁磁材料时，磁导率随状态变化和磁滞损耗须另行处理。加速器部分使用相对论动量，先忽略电子辐射与束流自身的场。

1　电子感应加速器

1.1　感应电场与圆轨道

设中平面磁场轴对称，沿 $+z$ 方向，轨道半径为 R。定义轨道内部的平均磁场

$$\overline{B}(R,t)=\frac{1}{\pi R^2}\int_0^R B_z(r,t)\,2\pi r\,\mathrm{d}r.$$

在固定圆周上，法拉第定律给出

$$2\pi R E_\varphi=-\pi R^2\frac{\partial \overline{B}}{\partial t},\qquad E_\varphi=-\frac{R}{2}\frac{\partial \overline{B}}{\partial t}.$$

若 $B_z>0$、$\partial_t\overline{B}>0$，感应电场沿顺时针；电子电荷为 $-e$，故切向电力沿逆时针。电子按逆时针运动时，磁力指向圆心，切向电力增加动量大小。

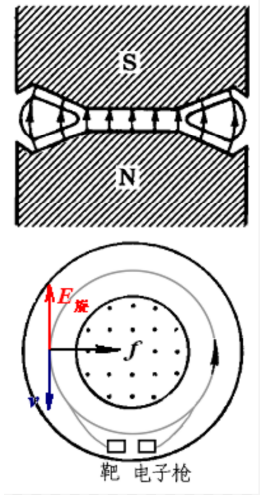


图 13-1　轴对称磁场使电子绕行，感应电场提供切向加速。

电子的动量大小为 $p=\gamma m_e v$。圆周运动中，动量方向的变化率为 pv/R，所以

$$evB_R=\frac{pv}{R},\qquad \boxed{p=eRB_R},\quad B_R=B_z(R,t).$$

这里没有采用 $p=m_e v$；即使电子速度接近 c，半径关系仍成立。固定半径时，切向方程为

$$\dot p=-eE_\varphi=\frac{eR}{2}\dot{\overline{B}}.$$

另一方面，对 $p=eRB_R$ 求导得 $\dot p=eR\dot B_R$。于是

$$\boxed{\dot{\overline{B}}=2\dot B_R},\qquad \overline{B}(t)-2B_R(t)=\overline{B}_i-2B_i.$$

这是保持圆轨道半径所需的磁场变化条件。只有初始常数为零时，才进一步有 $\overline{B} = 2B_R$。有限动量注入必须满足 $p_i = eRB_i$，不能一律把初始磁场和初始动量置零。

1.2 加速区间、能量与注入

若轨道场 $B_R = B_m \sin \Omega t$，从正场增长的区间注入，则 $B_R > 0$ 保证所选转向的向心磁力，$\dot{B}_R > 0$ 保证增能。对 $0 < t < \pi/\Omega$，前四分之一周期增能，后四分之一周期减能。

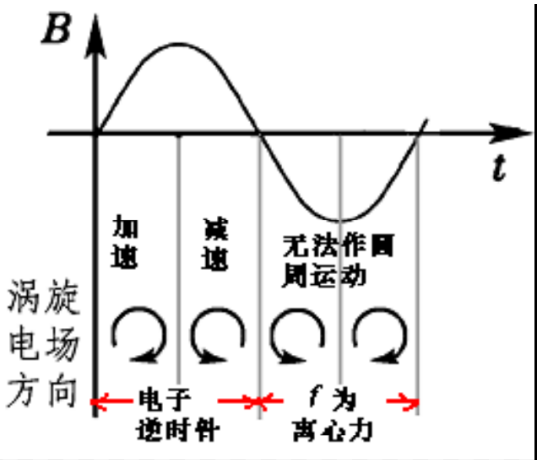


图 13-2　固定电子转向时，场的符号决定磁力方向，场的变化率决定增能或减能。

达到最大场之后，继续留在同一工作阶段会失去能量。实际装置还须完成注入、束流聚焦和引出；二倍磁场变化条件只确定参考圆轨道，不保证偏离该轨道的粒子稳定。

动能和速率分别为

$$K = \sqrt{m_e^2 c^4 + p^2 c^2} - m_e c^2, \qquad v = \frac{pc^2}{\sqrt{m_e^2 c^4 + p^2 c^2}}.$$

在场变化远慢于一圈飞行时间时，每圈增加的能量近似为

$$\Delta K_{\mathrm{turn}} = (-e) \oint \boldsymbol{E} \cdot \mathrm{d}\boldsymbol{l} = e \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} = 2\pi e R^2 \dot{B}_R.$$

右端为正表示增能。若引入辐射损耗功率 P_{rad}，能量方程改成 $\dot{K} = eE_{\mathrm{gain}} v - P_{\mathrm{rad}}$，其中切向电力大小为 eE_{gain}，固定半径时 $E_{\mathrm{gain}} = \dot{\overline{B}} R/2$。为维持 $p = eRB_R$，相应条件为

$$\frac{eR}{2} \dot{\overline{B}} = eR\dot{B}_R + \frac{P_{\mathrm{rad}}}{v}.$$

辐射显著时，原来的二倍条件必须修正。

1.3 轴对称场中的正则角动量

取轴对称规范

$$A_\varphi(r,t) = \frac{\Phi(r,t)}{2\pi r}, \qquad \Phi(r,t) = \int_0^r B_z(r',t)\, 2\pi r'\, \mathrm{d}r'.$$

拉格朗日量不显含方位角，因而守恒的是

$$\boxed{P_\varphi = r p_\varphi + q r A_\varphi = r p_\varphi + \frac{q\Phi}{2\pi}}.$$

对逆时针电子，$q=-e$、$p_\varphi=p>0$。固定圆轨道上

$$P_\varphi = eR^2B_R - \frac{eR^2\overline{B}}{2}.$$

它的守恒再次给出 $\dot{\overline{B}} = 2\dot{B}_R$。不能把笛卡尔方向上的 $\boldsymbol{p}+q\boldsymbol{A}$ 整个矢量都称为守恒量；守恒分量须对应实际存在的空间对称性。

2 自感与电流的建立

2.1 磁通链和自感系数

线圈的磁通链为各匝磁通按绕行方向相加：$\Psi=\sum_{k=1}^{N}\Phi_k$。线性、几何固定的线圈有

$$\Psi = LI, \qquad \mathcal{E}_L = -\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}t} = -L\dot{I}.$$

L 的单位是亨利，$1\,\mathrm{H}=1\,\mathrm{Wb/A}=1\,\mathrm{V\,s/A}$。按无源符号约定，电流流入线圈电压的正端，端电压为 $u_L=L\dot{I}$。这与沿电流正向取的感应电动势相差一个负号。

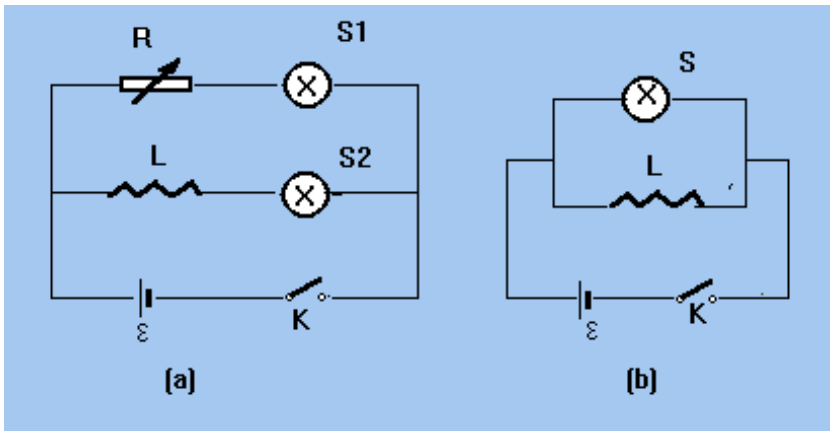


图 13-3　线圈支路接通时电流延迟建立；切断电源后，已有电流可通过另一闭合支路释放磁能。

接通电源的瞬间，有限电压不能使有限电感中的电流跃变，因为 $\Delta\Psi=\int u_L\,\mathrm{d}t$。若线圈中原来没有电流，它在短时间内近似保持零电流。断开之后能否闪亮，要看线圈电流是否还有闭合路径；理想开路与电流连续的要求会造成电压奇异，真实电路中由寄生电容、火花或钳位器件承接能量。

几何随时间改变时，感应电动势是

$$\boxed{\mathcal{E}_L = -L\dot{I} - I\dot{L}}.$$

第二项在可动铁芯、可变面积回路等问题中不可遗漏。非线性介质中则须直接用 $-\dot{\Psi}$，微分电感为 $\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}I$，通常不等于 Ψ/I。

2.2 RL 回路

固定电感 L 与总电阻 $\mathcal{R}$ 串联，接恒定电压 U。初始电流为零时，

$$L\dot{I}+\mathcal{R}I = U, \qquad I=\frac{U}{\mathcal{R}}(1-e^{-t/\tau}), \qquad \tau=\frac{L}{\mathcal{R}}.$$

初始斜率为 U/L，终值为 $U/\mathcal{R}$。断开电源但保留放电闭合路径，若该路径电阻为 $\mathcal{R}_d$，则 $I = I_0 e^{-\mathcal{R}_d t/L}$。电流方向起初保持不变，感应电动势的方向改为支持原电流；“电流反抗变化”不等于电流必定反向。

3 由磁场计算电感

3.1 长螺线管与环形线圈

长螺线管长 ℓ、截面积 S、匝数 N，忽略端部场并取均匀线性介质，则

$$B = \mu \frac{N}{\ell} I, \qquad \Psi = NBS, \qquad \boxed{L = \frac{\mu N^2 S}{\ell}}.$$

环形线圈有 $B(r) = \mu N I/(2\pi r)$。对矩形截面，内外半径 a, b、高度 h，

$$\Phi = \int_a^b B(r) h \,\mathrm{d}r, \qquad \boxed{L = \frac{\mu N^2 h}{2\pi} \ln \frac{b}{a}}.$$

只有截面很窄时，才可以用某个平均半径处的场乘截面积。

3.2 同轴回路的外部与内部电感

电感属于完整电流回路。无限长单根导线的场能在远处对数发散，计算每单位长度电感必须给出返回电流的位置。

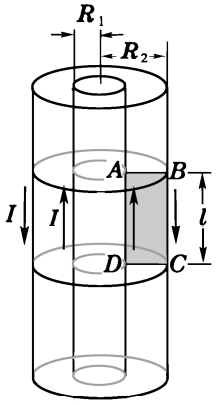


图 13-4　内外导体通有相反电流。两导体之间的磁通对应同轴回路的外部电感。

内导体半径 a、外导体内半径 b，在 $a < r < b$ 有 $B = \mu I/(2\pi r)$。每单位长度的外部磁通为 $\int_a^b B \,\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{L'_{\mathrm{ext}} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a}}.$$

这个结果不包含导体内部磁场。低频时若实心内导体中电流均匀，$B(r) = \mu I r/(2\pi a^2)$。利用场能计算得

$$W'_{\mathrm{int}} = \int_0^a \frac{B^2}{2\mu} 2\pi r \,\mathrm{d}r = \frac{\mu I^2}{16\pi}, \qquad \boxed{L'_{\mathrm{int}} = \frac{\mu}{8\pi}}.$$

内部磁通并非每一条电流丝都全部链接，直接把内部截面磁通除以总电流会算错。外部的细线回路磁通法与内部的场能法须区分。

3.3 趋肤效应

交变电流在导体内建立交变磁场，产生的感应场改变电流分布。频率较高时，电流主要集中在表面附近。

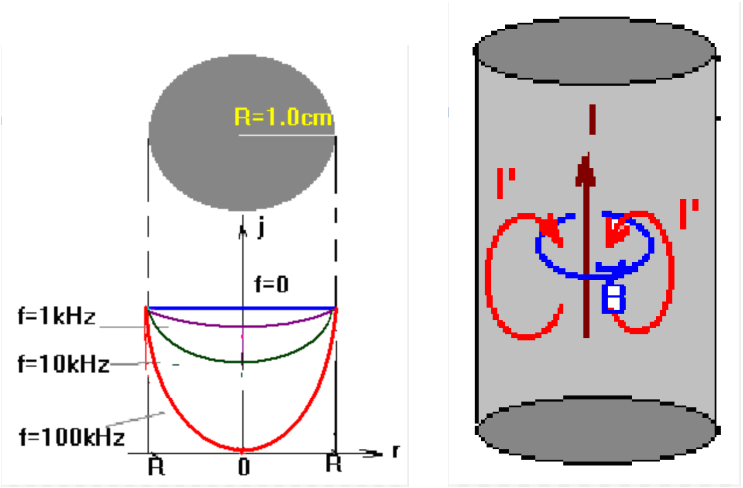


图 13-5　圆导线的电流分布随频率改变；变化磁场引起的感应作用使表面和内部的电流分布不同。

良导体、均匀线性介质、局部平面近似下，取时间因子 $e^{i\omega t}$，由安培定律、欧姆定律与法拉第定律得到扩散方程

$$\frac{\partial^2 H}{\partial s^2} = \mu\sigma \frac{\partial H}{\partial t}, \qquad H(s) \propto e^{-(1+i)s/\delta}, \qquad \boxed{\delta = \sqrt{\frac{2}{\mu\sigma\omega}}}.$$

s 从表面向内量，δ 是幅值下降到 $1/e$ 的深度。它不是电流严格消失的边界。半径 $a \gg \delta$ 的圆导线，其每单位长度高频电阻近似为

$$\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}} \simeq \frac{1}{2\pi a \sigma \delta}, \quad \mathcal{R}'_{\mathrm{dc}} = \frac{1}{\pi a^2 \sigma}, \quad \frac{\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}}}{\mathcal{R}'_{\mathrm{dc}}} \simeq \frac{a}{2\delta}.$$

这个近似只在强趋肤条件下使用。它不能用于 $\delta \gg a$ 并据此得出交流电阻小于直流电阻。高频内部电感也会下降，外部电感在相同回路几何下仍须计入。

4　互感与绕组方向

4.1 磁通链矩阵

先给每个线圈规定电流正向和配套的面积法向。两个固定线圈的磁通链写成

$$\begin{pmatrix} \Psi_1 \\ \Psi_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} I_1 \\ I_2 \end{pmatrix}.$$

其中 M 可正可负；反转一个绕组的正向，会同时改变该绕组电流坐标与互感符号。

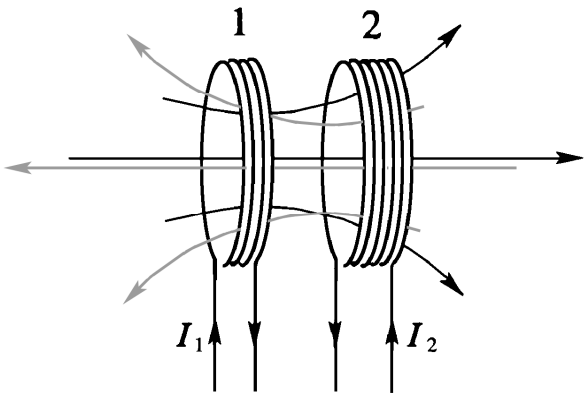


图 13-6　一个线圈的磁场可穿过另一个线圈。互感须随两线圈的正向约定一起使用。

固定几何下，感应电动势为 $\mathcal{E}_1 = -L_1\dot{I}_1 - M\dot{I}_2$、$\mathcal{E}_2 = -M\dot{I}_1 - L_2\dot{I}_2$。电路端电压则取正号。含电阻时，按无源符号约定，

$$u_1 = \mathcal{R}_1 I_1 + L_1\dot{I}_1 + M\dot{I}_2, \quad u_2 = \mathcal{R}_2 I_2 + M\dot{I}_1 + L_2\dot{I}_2.$$

点标记用于表示同名端：若两电流都流入各自的点端，取 $M > 0$，两个正电流的磁通贡献相助。只看线圈外形，不能确定电路图中的互感符号。

4.2　互感的对称性与耦合系数

真空中两个互不相交的细闭合回路，有

$$M_{21} = \frac{\mu_0}{4\pi}\oint_{C_2}\oint_{C_1}\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{l}_1\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1-\boldsymbol{r}_2|}.$$

交换积分顺序和下标，表达式不变，所以 $M_{21} = M_{12}$。线性互易介质中也有这一对称性。自感的细线双积分存在近场奇异，真实导线的截面和内部电流分布不能删除。

定义耦合系数大小为 $k = |M|/\sqrt{L_1L_2}$。磁能非负要求 $0 \le k \le 1$，证明见下节。$k = 1$ 是无漏磁的理想极限，电感矩阵奇异；有独立漏磁时通常 $k < 1$。改变相对位置会改变耦合程度。互感为零可由对称性造成，也可由距离很远近似造成。

4.3　串联与并联

若串联电流都流入两线圈点端，总磁通链为 $(L_1 + L_2 + 2M)I$，故

$$\boxed{L_{\text{series},+} = L_1 + L_2 + 2M}, \qquad \boxed{L_{\text{series},-} = L_1 + L_2 - 2M}.$$

这里以 $M \ge 0$ 表示所选同名端之间的互感。反接不是把两线圈各自的自感取负，而是改变交叉项。

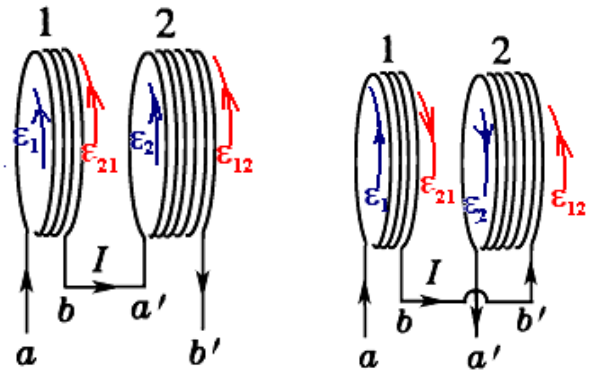


图 13-7　两种串联连接中，互感贡献分别相助和相抵。

同名端并联、忽略绕组电阻时，两端电压相同。若 $L_1L_2 > M^2$，解联立方程得

$$\dot{I}_1 = \frac{L_2 - M}{L_1L_2 - M^2}u, \quad \dot{I}_2 = \frac{L_1 - M}{L_1L_2 - M^2}u.$$

总电流 $I = I_1 + I_2$，所以

$$\boxed{L_{\text{parallel},+} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}}.$$

反接并联相当于 $M \to -M$。理想无电阻的并联回路可能保留初始环流，这个等效电感描述端口电流的变化，不完整决定各支路的初始电流。

5　磁能与电源做功

5.1　单线圈磁能

几何固定时，电源功率满足

$$UI = \mathcal{R}I^2 + LI\dot{I}.$$

将储能项从零电流积分到 I，得到

$$\boxed{W_m = \int_0^I Li\,\mathrm{d}i = \frac{1}{2}LI^2}.$$

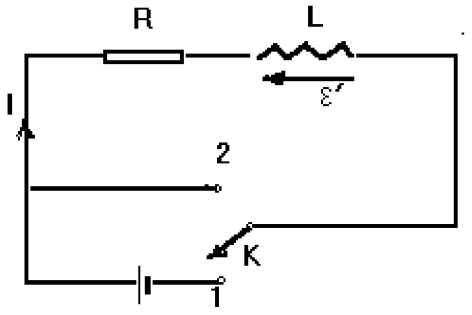


图 13-8　建立电流时电源同时供给热量与磁能；换到闭合放电支路后，储存的磁能释放。

对于线性介质，场能形式为

$$\boxed{W_m = \int \frac{\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}}{2}\,\mathrm{d}V = \int \frac{B^2}{2\mu}\,\mathrm{d}V}.$$

第二个等式限于各向同性介质。非线性但无磁滞时，场能密度是 $\int_0^{\boldsymbol{B}} \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{B}$，不能固定写成 $B^2/(2\mu)$。

5.2 两个线圈的互感能

从零电流开始，先建立 I_1，再维持 I_1 不变而建立 I_2。第二阶段，线圈 1 的电源仍要抵抗互感端电压 $M\dot{I}_2$，它做功 MI_1I_2。全部储能为

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}L_1I_1^2 + \frac{1}{2}L_2I_2^2 + MI_1I_2}.$$

互感项可以为负，总场能仍非负。将式子配方，

$$W_m = \frac{1}{2}L_1\left(I_1 + \frac{M}{L_1}I_2\right)^2 + \frac{1}{2}\left(L_2 - \frac{M^2}{L_1}\right)I_2^2.$$

由任意电流下 $W_m \geq 0$，得到 $\boxed{M^2 \leq L_1L_2}$。理想等号情形存在非零电流组合而场能为零；实际漏磁会使该组合仍有储能。

对多个线圈，$\boldsymbol{\Psi} = \mathsf{L}\boldsymbol{I}$，$W_m = \boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\mathsf{L}\boldsymbol{I}/2$。互易性使 L 对称，非负场能要求它半正定。三个以上线圈仅满足每一对的互感上界，还不足以保证整个系统的能量非负。

6 磁力与可变电感

6.1 固定电流和固定磁通链

几何坐标为 x，线性线圈有 $\Psi = L(x)I$。忽略电阻时，电源功率为

$$P_s = I\dot{\Psi} = LI\dot{I} + I^2L'\dot{x}, \quad \dot{W}_m = LI\dot{I} + \frac{1}{2}I^2L'\dot{x}.$$

两者之差为磁力对机械系统的功率 $F_x\dot{x}$，于是

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2}I^2L'(x)}.$$

恒流运动时，电源做功 $I^2\Delta L$，磁能增加 $I^2\Delta L/2$，另有相同的能量转为机械功。不能把恒流条件下的场能直接当成机械势能。

若无电阻线圈闭合且无外加电压，则 Ψ 守恒。此时

$$W_m(x,\Psi) = \frac{\Psi^2}{2L(x)}, \quad F_x = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_{\Psi} = \frac{\Psi^2 L'}{2L^2}.$$

代入 $I = \Psi/L$，两个力公式一致，但两种条件下电流与能量的变化不同。在线性系统中，磁共能 W'_m 与磁能数值相等，力可写成 $(\partial W'_m/\partial x)_I$；它指定了求导时保持不变的变量。

6.2 可动耦合线圈

若自感近似不随 x 改变，只有互感 $M(x)$ 变化，则

$$\boxed{F_x = I_1I_2M'(x)}, \qquad u_1 = \mathcal{R}_1I_1 + \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(L_1I_1 + MI_2).$$

第二回路方程也须求完整磁通链的导数，含 $M\dot{I}_1 + \dot{M}I_1$。电源、场能、热量与机械功的总关系为

$$\sum_j u_jI_j = \sum_j \mathcal{R}_jI_j^2 + \dot{W}_m + F_x\dot{x}.$$

若外力维持匀速，$P_{\text{motor}} = -F_x\dot{x}$，故电源与电动机的净输入之和等于储能变化和热量。带符号的电源功率可以为负，这表示能量返回电源。

若自感也随位置变化，应保留全部项：

$$F_x = \frac{1}{2}I_1^2L_1'(x) + \frac{1}{2}I_2^2L_2'(x) + I_1I_2M'(x) = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^{\mathsf{T}}\frac{\partial \mathsf{L}}{\partial x}\boldsymbol{I}.$$

例如绕组移入介质或铁芯时，变化的不只是两线圈之间的互感。计算前须确定几何变化影响了哪些磁通链系数。

7　例题

例题 1　有限动量注入的电子轨道

电子以逆时针方向注入半径 $R = 0.25\,\mathrm{m}$ 的圆轨道，轨道场从 $B_i = 0.0040\,\mathrm{T}$ 增至 $B_f = 0.20\,\mathrm{T}$。忽略辐射，求注入与最终动能，以及平均场必须满足的条件。取 $m_e c^2 = 0.5110\,\mathrm{MeV}$，动量换算为 $p[\mathrm{GeV}/c] = 0.2998 B[\mathrm{T}] R[\mathrm{m}]$。参照图 13-9：逆时针注入，局部场使电子向圆心偏转。

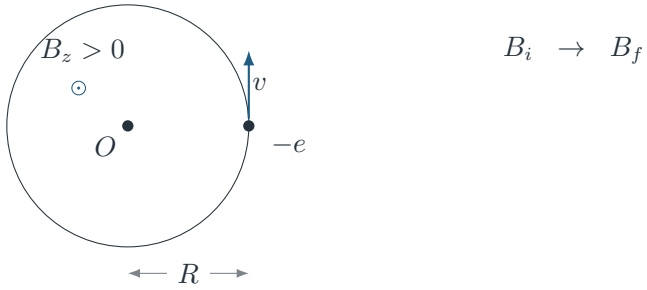


图 13-9　题图　逆时针注入，局部场使电子向圆心偏转

解　固定圆轨道的磁力条件是

$$p_i = eRB_i, \qquad p_f = eRB_f.$$

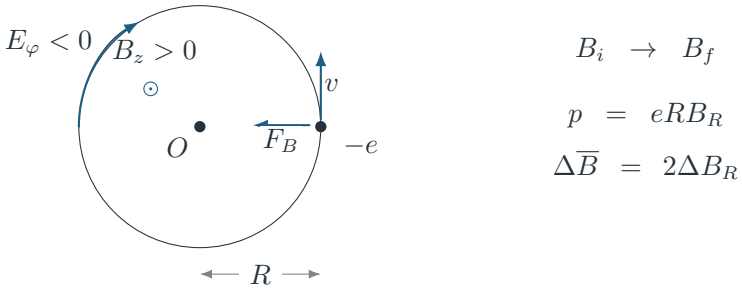


图 13-10　解答分析图　轨道约束给出动量，电场由内部磁通的变化决定

图 13-10 逆时针电子的磁力向心，增长磁通的电力切向加速；轨道场确定动量，平均场变化确定增能。

代入得到 $p_i c = 0.2998\,\mathrm{MeV}$、$p_f c = 14.99\,\mathrm{MeV}$。相对论动能为

$$K_i = \sqrt{0.5110^2 + 0.2998^2} - 0.5110 \simeq 0.08145\,\mathrm{MeV},$$

$$\boxed{K_f = \sqrt{0.5110^2 + 14.99^2} - 0.5110 \simeq 14.49\,\mathrm{MeV}}.$$

不能把最终动能算成 $p_f^2/(2m_e)$，因为此时 $p_f c \gg m_e c^2$。切向增量方程与圆轨道关系分别给出 $\mathrm{d}p = eR\,\mathrm{d}\overline{B}/2$、$\mathrm{d}p = eR\,\mathrm{d}B_R$，故

$$\boxed{\overline{B}_f - \overline{B}_i = 2(B_f - B_i) = 0.392\,\mathrm{T}}.$$

若注入时平均场恰为 $0.0080\,\mathrm{T}$，全过程有 $\overline{B} = 2B_R$。若初始平均场另有偏置，偏置 $\overline{B} - 2B_R$ 保持不变，固定圆轨道仍可能成立。注入动量、局部轨道场与内部平均场是三个不同的数据。

例题 2　均匀增长磁场中的轨道收缩

电子在空间均匀的 $B(t)\boldsymbol{e}_z$ 中作快速圆周运动，场变化时间远大于回旋周期。起初回旋半径为 r_i、磁场为 $B_i>0$。用正则角动量和瞬时圆轨道近似，求 $r(B)$、$p(B)$，并判断磁场增加到 $4B_i$ 时的变化。参照图 13-11：均匀场缓慢增长，图中末轨道为初半径的一半。

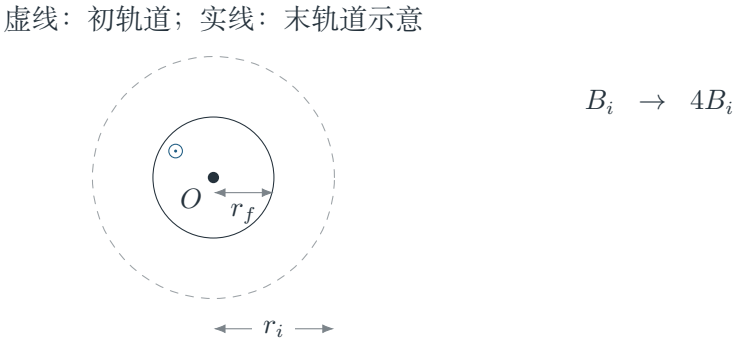


图 13-11　题图　均匀场缓慢增长，图中末轨道为初半径的一半

解　对瞬时圆轨道，$p=eBr$，且 $\Phi=\pi r^2 B$。电子正则角动量为

$$P_\varphi = rp - \frac{e\Phi}{2\pi} = \frac{e}{2}Br^2.$$

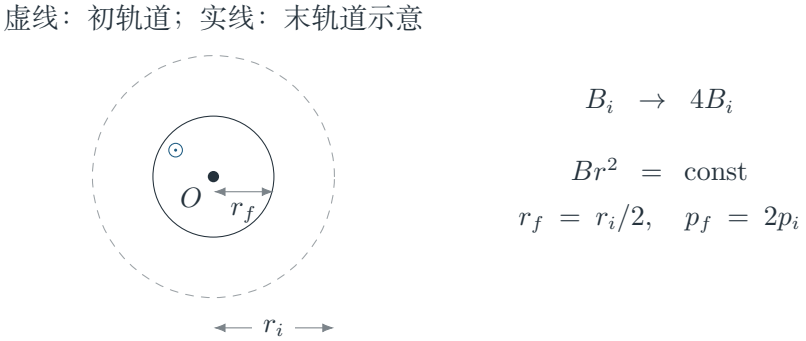


图 13-12　解答分析图　瞬时圆轨道近似与正则角动量守恒共同确定收缩

图 13-12 虚实圆分别为初末轨道，均匀增长场使轨道收缩；正则角动量约束需配合缓变圆轨道近似。

由于轴对称，P_φ 保持不变。因此在所用缓变近似下

$$\boxed{r = r_i\sqrt{\frac{B_i}{B}}}, \qquad \boxed{p = p_i\sqrt{\frac{B}{B_i}}}, \quad p_i = eB_i r_i.$$

磁场变为四倍时，半径变成一半，动量变成两倍。非相对论动能随 p^2 变为四倍；相对论情况下应重新代入 $\sqrt{m_e^2c^4+p^2c^2}-m_ec^2$，不能仍把动能按四倍计算。

均匀场的平均场等于轨道场，不满足固定半径所需的二倍增长关系。感应电场仍使电子增能，轨道却会收缩。正则角动量守恒本身是准确的；把轨迹替换成每时刻的圆轨道是额外的缓变近似，快速变化时不能照用上式。

例题 3　螺线管的电感与场能

长 $\ell = 0.50\,\mathrm{m}$、截面积 $S = 4.0\,\mathrm{cm}^2$、匝数 $N = 1000$ 的空气长螺线管通有 $I = 2.0\,\mathrm{A}$。忽略端部场，求自感和磁能，并用场能密度复算。参照图 13-13：长螺线管的匝数、截面和长度共同决定电感。

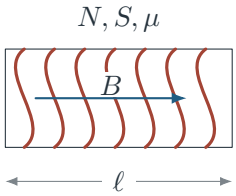
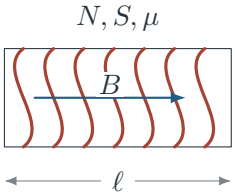


图 13-13　题图　长螺线管的匝数、截面和长度共同决定电感

解　注意 $S = 4.0 \times 10^{-4}\,\mathrm{m}^2$。由 $B = \mu_0 N I/\ell$、$\Psi = NBS$，

$$L = \frac{\mu_0 N^2 S}{\ell} = 1.0053 \times 10^{-3}\,\mathrm{H}.$$



$$\Psi = NBS$$
$$W_m = B^2 S\ell/(2\mu)$$

图 13-14　解答分析图　磁通链法与管内场能积分一致

图 13-14 匝数既决定内部场，又乘入磁通链；管内容积的场能积分与半自感电流平方相同。

线圈磁能为

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2} L I^2 = 2.0106 \times 10^{-3}\,\mathrm{J}}.$$

管内场强 $B = 5.0265 \times 10^{-3}\,\mathrm{T}$。把场能密度积分于体积 $S\ell$，

$$\frac{B^2}{2\mu_0} S\ell = \frac{1}{2}\frac{\mu_0 N^2 S}{\ell} I^2 = W_m.$$

电感正比于 N^2，其中一个 N 来自场强，另一个来自磁通链。若保持匝密度 $n = N/\ell$ 不变而增加长度，则 $L = \mu_0 n^2 S\ell$ 正比于长度；“电感与长度成反比”须以总匝数不变为条件。

例题 4　实心同轴内导体的电感

长同轴回路的内导体半径为 a，外导体是半径 $b>a$ 的薄圆筒。二者通有相反总电流 I，内导体电流均匀，磁导率各处为 μ_0。求每单位长度电感，并比较理想强趋肤极限。参照图 13-15：实心内导体与薄外筒通有相反总电流。

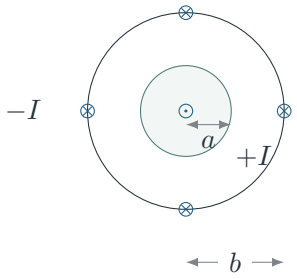
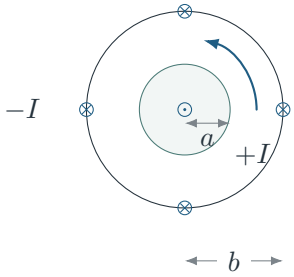


图 13-15　题图　实心内导体与薄外筒通有相反总电流

解　外导体之外净包围电流为零，磁场为零。内导体与空隙中的场分别为

$$B(r)=\begin{cases}\mu_0 I r/(2\pi a^2), & r<a,\\ \mu_0 I/(2\pi r), & a<r<b.\end{cases}$$



$L' = L'_{\text{int}} + L'_{\text{ext}}$

$r > b$ 时 $B = 0$

图 13-16　解答分析图　内导体与空隙分别储能，返回电流消除外部场

图 13-16 内导体和真空间隙分别储存磁能；返回电流消除外场，内部电感不能由全截面磁通直接除总电流。

将 $B^2/(2\mu_0)$ 对截面积分，得

$$W'_m=\frac{\mu_0 I^2}{16\pi}+\frac{\mu_0 I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}.$$

由 $W'_m = L'I^2/2$，

$$\boxed{L'=\frac{\mu_0}{8\pi}+\frac{\mu_0}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

前一项是均匀电流的内部电感，后一项是外部电感。若内导体电流理想地全部集中在表面，内部场消失，剩下 L'_{ext}。真实交流电流只集中在有限深度内，内部电感趋小而不在有限频率下突然变成零。薄外筒在当前模型中没有内部磁场能；若外导体有有限厚度，也须计算它内部的场。

例题 5　接通 RL 回路后的能量分配

串联电阻 $\mathcal{R}$ 与电感 L 接恒定电压 U，初始电流为零。求截至 t 的电源功、热量和磁能，验证能量守恒。参照图 13-17：恒压源从零电流建立 RL 回路。

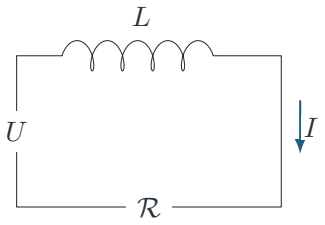
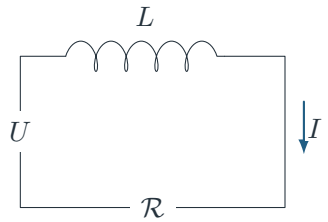


图 13-17　题图　恒压源从零电流建立 RL 回路

解　记 $\tau = L/\mathcal{R}$、$I_\infty = U/\mathcal{R}$。回路电流为

$$I = I_\infty(1 - e^{-t/\tau}).$$



$$I = U(1 - e^{-t/\tau})/\mathcal{R}$$
$$W_s = Q + W_m$$

图 13-18　解答分析图　对实际电流积分电源功与焦耳热，差额为磁能

图 13-18 实际电流从零建立，电源功同时进入热量与磁能；只有磁能在长期趋于有限值。

电源功须积分实际电流：

$$W_s = \int_0^t UI\,\mathrm{d}t' = \frac{U^2}{\mathcal{R}}[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})].$$

焦耳热为

$$Q = \frac{U^2}{\mathcal{R}}\left[t - 2\tau(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1 - e^{-2t/\tau})\right].$$

磁能是

$$W_m = \frac{1}{2}LI_\infty^2(1 - e^{-t/\tau})^2.$$

将 $L = \mathcal{R}\tau$ 代入可直接验证 $\boxed{W_s = Q + W_m}$。在 $t \ll \tau$ 时，$I \simeq Ut/L$，电源功和磁能的首项同为 $U^2t^2/(2L)$，热量首项为 $\mathcal{R}U^2t^3/(3L^2)$。长时间后磁能有限，但电源持续供给焦耳热，电源总功并不趋于 $LI_\infty^2/2$。

例题 6　原电流匀速增加时的次级电流

两个固定线圈互感为 $M>0$。次级自感 L_2、电阻 $\mathcal{R}_2$，无外加电压。原线圈电流由外部装置规定：$I_1=\alpha t\ (0<t<T)$，之后保持 αT。两电流正向均流入点端，初始次级电流为零。求 $I_2(t)$ 和全过程的次级传输电荷。参照图 13-19：点端规定两电流正向，原电流由外部装置给定。

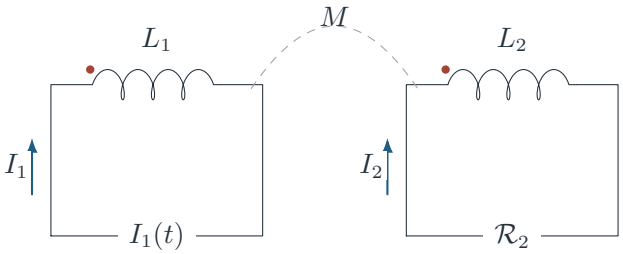
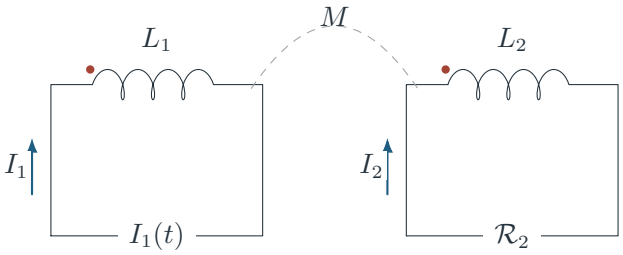


图 13-19　题图　点端规定两电流正向，原电流由外部装置给定

解　次级满足

$$L_2\dot I_2+\mathcal{R}_2 I_2=-M\dot I_1.$$



$$\dot I_1=\alpha\ \Rightarrow\ I_2<0$$
$$\mathcal{R}_2 q_2=-M\Delta I_1$$

图 13-20　解答分析图　次级电流反向，斜坡停止后仍继续衰减

图 13-20 点端方向规定正电流，原斜坡期间次级电流为负，斜坡停止后还须连续衰减再积分总电荷。

记 $\tau_2=L_2/\mathcal{R}_2$。在电流斜坡期间，解为

$$\boxed{I_2=-\frac{M\alpha}{\mathcal{R}_2}(1-e^{-t/\tau_2})},\quad 0<t<T.$$

次级电流为负，其磁场反抗原线圈磁通的增加。斜坡结束时 I_2 连续，随后齐次衰减：

$$I_2(t)=I_2(T)e^{-(t-T)/\tau_2},\qquad t\ge T.$$

不能在 $t=T$ 时把电流直接置零，自感磁能还要继续释放。把回路方程从零积分到无穷，初末电流都为零，得

$$\mathcal{R}_2\int_0^\infty I_2\,\mathrm{d}t=-M\alpha T,\qquad \boxed{q_2=-\frac{M\Delta I_1}{\mathcal{R}_2}}.$$

自感改变传输电荷的时间分布，在这些初末条件下不改变代数总电荷。若原电流也由有限电压驱动，就必须联立原回路方程，不能仍把 I_1 当作给定函数。

例题 7　截面不同的共轴长绕组

两个共轴长螺线管长度均为 ℓ，匝数为 N_1, N_2，内外截面积为 $S_1 < S_2$。绕组在同一线性介质中，忽略端部场，正向选择为磁场同向。求 L_1, L_2, M 与耦合系数。参照图 13-21：红色内绕组截面较小，两长绕组共轴。

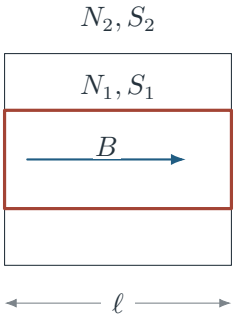
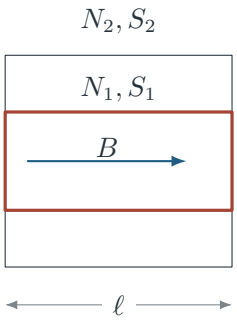


图 13-21　题图　红色内绕组截面较小，两长绕组共轴

解　原绕组的场在自己的截面内为 $\mu N_1 I_1/\ell$，外部忽略。穿过外绕组每匝的磁通只占面积 S_1，所以

$$\Psi_{21} = N_2 \frac{\mu N_1 I_1}{\ell} S_1, \qquad M_{21} = \frac{\mu N_1 N_2 S_1}{\ell}.$$



$$M = \mu N_1 N_2 S_1/\ell$$
$$k = \sqrt{S_1/S_2} < 1$$

图 13-22　解答分析图　互感使用共同截面，外绕组仍有未链接内绕组的磁通

图 13-22 共同链接的面积是较小截面；内绕组全链接并不意味着外绕组也无漏磁。

反过来，外绕组的场覆盖内绕组，但内绕组每匝仍只有面积 S_1，故 $M_{12} = M_{21}$。两自感分别为

$$L_1 = \frac{\mu N_1^2 S_1}{\ell}, \qquad L_2 = \frac{\mu N_2^2 S_2}{\ell}, \qquad \boxed{k = \sqrt{\frac{S_1}{S_2}}}.$$

内线圈的磁通可全部穿过外线圈，但外线圈的全部磁通没有穿过内线圈，所以仍存在漏磁，$k < 1$。不能仅因两个绕组共轴且足够长，就断言耦合系数为一。$S_1 = S_2$ 时才在此理想模型中达到完全耦合。

例题 8　两个耦合回路的自由衰减

两个固定回路具有相同自感 L、相同电阻 $\mathcal{R}$，互感 $0<M<L$。断开外电源并分别保留闭合回路，初始 $I_1(0)=I_0$、$I_2(0)=0$。求两电流与各电阻的总热量。参照图 13-23：两个闭合回路初始仅第一回路有电流。

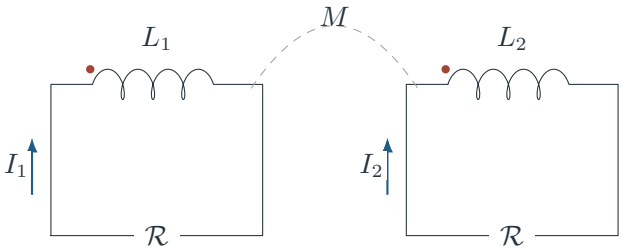
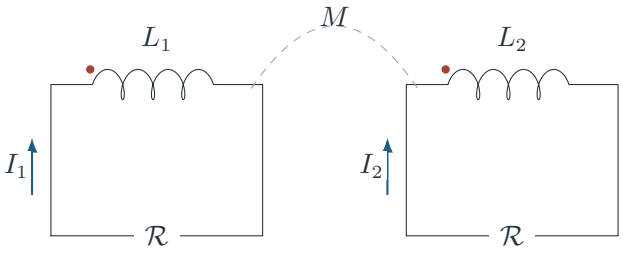


图 13-23　题图　两个闭合回路初始仅第一回路有电流

解　回路方程相加和相减，得

$$(L+M)\dot{I}_+ + \mathcal{R}I_+ = 0, \qquad (L-M)\dot{I}_- + \mathcal{R}I_- = 0, \quad I_\pm = I_1 \pm I_2.$$



$$I_\pm \;=\; I_1 \pm I_2$$
$$\tau_\pm \;=\; (L \pm M)/\mathcal{R}$$

图 13-24　解答分析图　同向与反向电流组合对应不同衰减时间

图 13-24 两种电流组合对应不同衰减时间，次级起初支持原磁通；最终初始磁能全部分配给两电阻。

初始两个组合都等于 I_0。定义 $\tau_\pm=(L\pm M)/\mathcal{R}$，则

$$\boxed{I_1=\frac{I_0}{2}(e^{-t/\tau_+}+e^{-t/\tau_-})}, \qquad \boxed{I_2=\frac{I_0}{2}(e^{-t/\tau_+}-e^{-t/\tau_-})}.$$

由于 $\tau_+>\tau_-$，次级电流先变为正，支持正在下降的原磁通。将平方展开，用 $\int_0^\infty e^{-at}\,\mathrm{d}t=1/a$，可得

$$Q_2=\frac{\mathcal{R}I_0^2}{4}\left[\frac{\tau_++\tau_-}{2}-\frac{2\tau_+\tau_-}{\tau_++\tau_-}\right]=\frac{M^2I_0^2}{4L},$$

$$\boxed{Q_1=\frac{1}{2}LI_0^2-\frac{M^2I_0^2}{4L}}, \qquad Q_1+Q_2=\frac{1}{2}LI_0^2.$$

最后两电流都消失，全部初始磁能变成热。$M\to L$ 时差模时间常数趋零，理想电感矩阵趋奇异；实际漏感与寄生参数决定这个很快的阶段，不宜把完全耦合极限直接当成有限时间常数的普通 RL 回路。

例题 9　有互感线圈的等效电感

两线圈自感为 $L_1 = 9.0\,\mathrm{mH}$、$L_2 = 4.0\,\mathrm{mH}$，同名端约定下互感 $M = 3.0\,\mathrm{mH}$。求顺接、反接串联电感以及同名端并联电感，绕组电阻忽略。参照图 13-25：同名端并联的两绕组端电压相同。

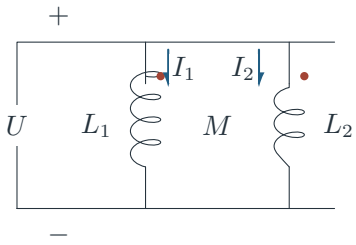
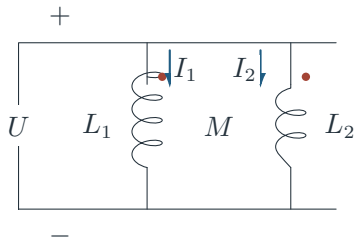


图 13-25　题图　同名端并联的两绕组端电压相同

解　串联电流在两线圈中相同，磁通链按接法相加：

$$L_+ = L_1 + L_2 + 2M = 19.0\,\mathrm{mH}, \qquad L_- = L_1 + L_2 - 2M = 7.0\,\mathrm{mH}.$$



$$L_+ = 19\,\mathrm{mH}$$
$$L_- = 7\,\mathrm{mH}$$
$$L_p = 27/7\,\mathrm{mH}$$

图 13-26　解答分析图　并联需联立磁通链方程，串联则按连接方向相加

图 13-26 串联接法改变交叉磁通的符号，并联则先要求两端电压相等；支路电流无需相同。

并联时电压相同，不能令两电流相同。由

$$u = L_1\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 = M\dot{I}_1 + L_2\dot{I}_2$$

得到 $(L_1 - M)\dot{I}_1 = (L_2 - M)\dot{I}_2$，即 $\dot{I}_2 = 6\dot{I}_1$。于是总电流变化率为 $7\dot{I}_1$，而 $u = (L_1 + 6M)\dot{I}_1$。故

$$\boxed{L_p = \frac{27}{7}\,\mathrm{mH} \simeq 3.857\,\mathrm{mH}}.$$

它也等于 $(L_1L_2 - M^2)/(L_1 + L_2 - 2M)$。本例 $k = M/\sqrt{L_1L_2} = 0.50$，电感矩阵正定。并联电流比是变化量之比；若有初始环流，还须保留初值。

例题 10　可变电感的拉力与供能

可动部件的位移 x 增大时，线圈电感为 $L(x)=L_0+\lambda x$，$\lambda>0$。忽略电阻，求恒流 I_0 与闭合守恒磁通链 Ψ_0 两种条件下的磁力，以及从 $x=0$ 移至 X 的机械功。参照图 13-27：部件向右进入，题设电感随位移增加。

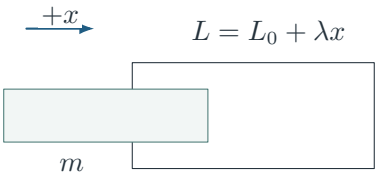


图 13-27　题图　部件向右进入，题设电感随位移增加

解　恒流时由磁共能或完整功率平衡，

$$\boxed{F_x=\frac{1}{2}I_0^2\lambda>0},\qquad A_{\text{mech}}=\frac{1}{2}I_0^2\lambda X.$$

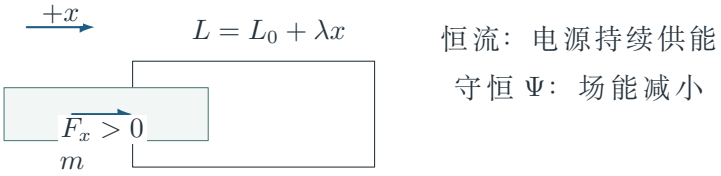


图 13-28　解答分析图　两种约束下均向电感增大方向受力，能量分配不同

图 13-28 力都沿电感增大的方向，恒流由电源供能，恒磁通链由磁能减少供能，须按各自约束求导。

电源端电压为 $u=I_0\lambda\dot{x}$，所以电源做功 $W_s=I_0^2\lambda X$。磁能增加 $\Delta W_m=I_0^2\lambda X/2$，恰有 $W_s=\Delta W_m+A_{\text{mech}}$。

守恒磁通链时，$I(x)=\Psi_0/(L_0+\lambda x)$。磁力为

$$\boxed{F_x=\frac{\Psi_0^2\lambda}{2(L_0+\lambda x)^2}}>0.$$

对位移积分，或直接计算磁能减少，

$$\boxed{A_{\text{mech}}=\frac{\Psi_0^2}{2}\left(\frac{1}{L_0}-\frac{1}{L_0+\lambda X}\right)}.$$

两种条件都把部件拉向电感较大的位置；前者磁能增加，后者磁能减少。不同来自电源是否持续参与供能，力的方向没有矛盾。

例题 11　远距离共轴小线圈的吸引力

两个圆线圈面积 S_1, S_2、匝数 N_1, N_2，共轴相距 d，d 远大于各自半径。两电流由恒流源维持且磁矩同向。求互感和轴向力，忽略绕组电阻及各自自感随距离的变化。参照图 13-29：共轴小线圈磁矩同向，间距远大于半径。

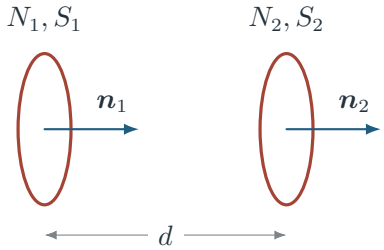


图 13-29　题图　共轴小线圈磁矩同向，间距远大于半径

解　线圈 1 视为磁偶极子，轴上远场为 $B_1 = \mu_0 N_1 I_1 S_1/(2\pi d^3)$。在小线圈 2 上近似均匀，故

$$M(d) = \frac{N_2 B_1 S_2}{I_1} = \frac{C}{d^3}, \qquad C = \frac{\mu_0 N_1 N_2 S_1 S_2}{2\pi}.$$

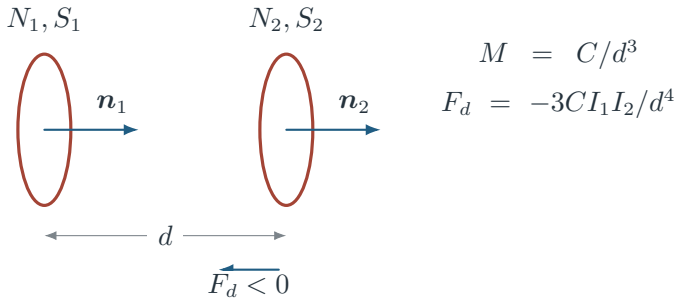


图 13-30　解答分析图　同向电流相吸，恒流源供给增加的场能和机械功

图 13-30 同向法向配合同向电流，间距增大使互感减小，故合力指向靠近；恒流源还承担互感变化功。

取 d 增大为力的正方向，

$$\boxed{F_d = I_1 I_2 \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}d} = -\frac{3CI_1I_2}{d^4}}.$$

同向磁矩时力为负，线圈相吸。用磁偶极子势能 $-m_2 B_1$ 求力，也得到同一结果。

磁场互感能却为 $+MI_1I_2$。线圈靠近时 $\Delta M > 0$，场能增加 $I_1I_2\Delta M$。两个恒流源各做功 $I_1I_2\Delta M$，总输入为场能增量的两倍，剩下的一半成为磁力的机械功。以 $-\partial_d W_m$ 在恒流条件下求力，会把方向算反。

例题 12　闭合无电阻次级的排斥

原线圈电流由恒流源保持为 I_0，原回路电阻忽略；次级是无电阻闭合回路，自感为 L_2，其总磁通链为零。两线圈自感不随间距 x 改变，互感 $M(x)>0$、$M'(x)<0$，且 $M^2<L_1L_2$。求次级电流、力及移动时的能量关系。参照图 13-31：次级无电阻闭合，法向箭头定义电流正向。

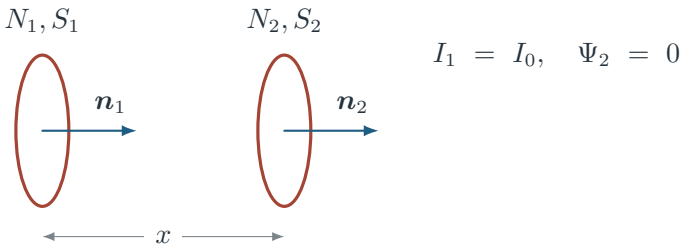


图 13-31　题图　次级无电阻闭合，法向箭头定义电流正向

解　次级零磁通链条件为

$$\Psi_2 = L_2 I_2 + M I_0 = 0, \qquad \boxed{I_2 = -\frac{M}{L_2} I_0}.$$

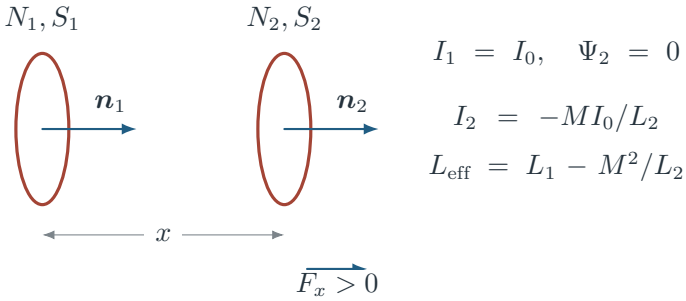


图 13-32　解答分析图　实际次级电流为负，两线圈相斥，原端口仍有漏感

图 13-32 两法向是参考正向，实际次级电流为负；零次级磁通链导致排斥，并要求原电源继续参与供能。

因此

$$\boxed{F_x = I_0 I_2 M' = -\frac{I_0^2}{L_2} M M' > 0}.$$

次级电流与原磁通相反，两个线圈相斥。把 I_2 代入总能量，

$$W_m = \frac{1}{2}\left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0^2, \quad \Psi_1 = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0.$$

原电源功率为 $I_0\dot{\Psi}_1 = -2I_0^2 M M'\dot{x}/L_2$，场能增长率为它的一半，磁力机械功率也是它的一半。向外移动时，原电源继续供能，次级的电流绝对值下降，总场能却增加。若次级初始磁通链不是零，则应保留守恒常数，不能仍使用 $I_2 = -MI_0/L_2$。

习题

习题 1　有偏置平均场的电子注入

电子以动量 p_i 注入半径 R 的逆时针圆轨道，轨道初始场为 $B_i > 0$，内部平均场为 $\overline{B}_i$。忽略辐射。给出注入条件，求以后保持半径所需的 $\overline{B}(B_R)$，并求轴对称规范中的正则角动量。$\overline{B}_i \neq 2B_i$ 是否必然使固定圆轨道不可能？参照图 13-33：平均场与轨道场的初始比例未预先指定。

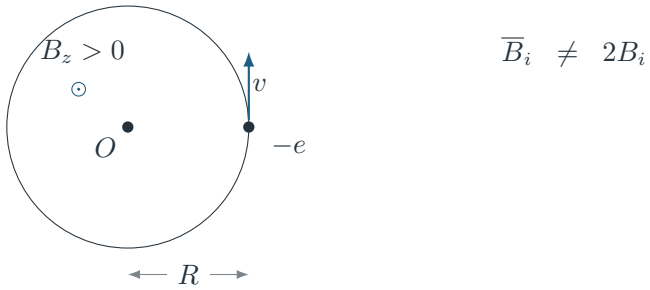


图 13-33　题图　平均场与轨道场的初始比例未预先指定

习题 2　每圈能量增量与瞬时功率

电子沿半径 $R = 0.10\,\mathrm{m}$ 的参考圆轨道运动，轨道场以 $\beta = 50\,\mathrm{T/s}$ 匀速增加，并满足无辐射的固定半径条件。求轨道处的切向电场、每圈能量增量及瞬时加速功率。说明每圈增量公式何时可把场变化率视为常量，以及速度接近 c 是否使增能停止。参照图 13-34：半径固定，轨道场以恒定斜率增加。

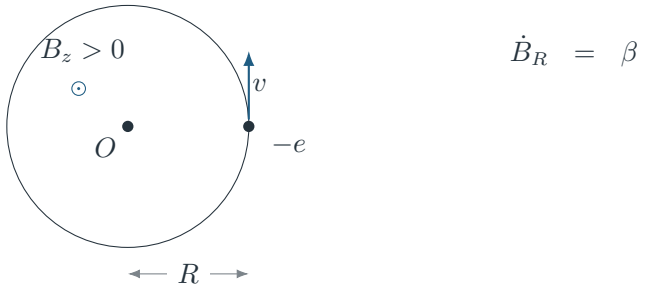


图 13-34　题图　半径固定，轨道场以恒定斜率增加

习题 3　均匀场压缩时的动能

均匀磁场从 B_i 缓慢增加到 $9B_i$，电子的回旋中心位于对称轴，初始半径 r_i、动量 p_i。忽略辐射，求末半径、末动量和末动能，分别讨论非相对论与极端相对论极限。参照图 13-35：同心轨道的末半径为初半径的三分之一。

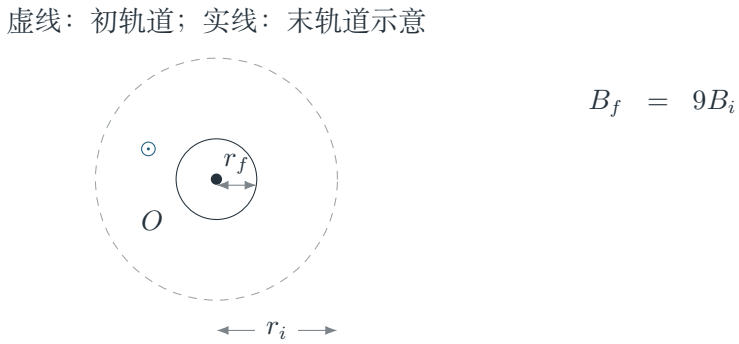


图 13-35　题图　同心轨道的末半径为初半径的三分之一

习题 4　矩形截面环形线圈

密绕环形线圈内外半径 a, b、高度 h、匝数 N，均匀线性介质磁导率为 μ。忽略漏磁，求自感与磁能，并证明磁通链法和场能积分给出同一结果。参照图 13-36：环形线圈的矩形截面高度为 h，图为俯视。

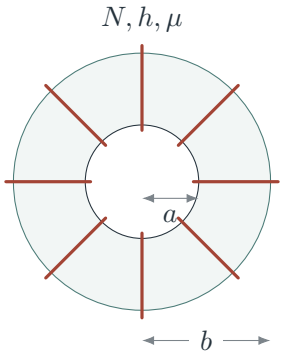


图 13-36　题图　环形线圈的矩形截面高度为 h，图为俯视

习题 5　径向分布电流的内部电感

长实心圆导体半径 a，电流密度沿 z 方向，$J_z(r) = Cr^s$，$s \geq 0$，总电流为 I，导体内磁导率为 μ。返回电流在导体外部。求 C、内部磁场和每单位长度的内部电感；讨论 $s = 0$ 和 $s \to \infty$。参照图 13-37：电流沿纸外方向，径向密度由题设幂函数给定。

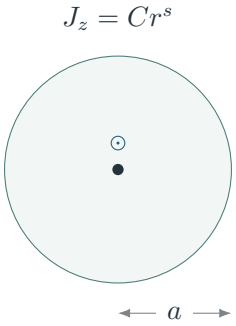


图 13-37　题图　电流沿纸外方向，径向密度由题设幂函数给定

习题 6　有厚度的同轴返回导体

同轴回路内实心导体半径 a，外导体内外半径 b, c，$a < b < c$。内、外导体各自电流密度均匀，总电流为 $+I, -I$，各区磁导率为 μ。求外导体内部的磁场和每单位长度内部电感，写出回路总电感。验证 $c \to b$ 时外导体内部电感趋零。参照图 13-38：实心内导体半径 a，外返回导体占据 b 到 c 的有限厚度。

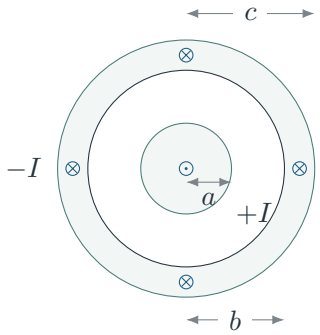


图 13-38　题图　实心内导体半径 a，外返回导体占据 b 到 c 的有限厚度

习题 7　趋肤深度与交流电阻

铜圆导线半径 $a = 1.0\,\mathrm{mm}$、电导率 $\sigma = 5.8 \times 10^7\,\mathrm{S/m}$、磁导率 μ_0。计算 50 Hz 和 1.0 MHz 时的趋肤深度。选择适用的近似，估算每米直流电阻与兆赫频率下交流电阻。若采用局部平面强趋肤模型，求每米内部电感；外部回路电感不在本题中计算。参照图 13-39：深度 s 由表面向内量，曲线表示强趋肤幅值衰减。

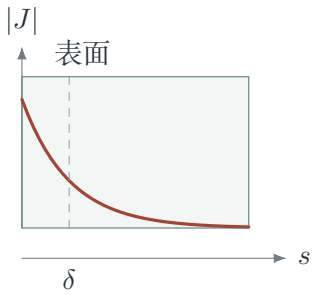


图 13-39　题图　深度 s 由表面向内量，曲线表示强趋肤幅值衰减

习题 8　钳位放电的停止时间

电感 L 中初始电流为 $I_0 > 0$。切换后电流经电阻 $\mathcal{R} > 0$ 与理想恒压钳位器件闭合，器件在正电流阶段吸收功率 $V_c I$，$V_c > 0$；电流降到零后阻止反向电流。求停止时间、钳位器件吸收的能量与电阻热量，并讨论 $\mathcal{R} \to 0$ 的极限。参照图 13-40：钳位器件在放电电流阶段吸收恒定端电压的功率。

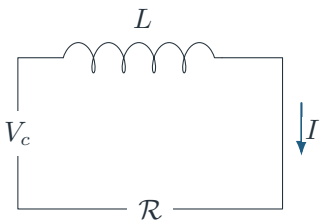


图 13-40　题图　钳位器件在放电电流阶段吸收恒定端电压的功率

习题 9　原电流往返变化的传输电荷

固定互感 M 的两个线圈中，次级为 $L_2, \mathcal{R}_2$ 闭合回路且无电源。原电流从 I_a 变化到 I_b 后保持足够久，次级初末电流均为零。求次级代数总电荷。若原电流最后返回 I_a，全过程次级电荷为零是否意味着没有发热？参照图 13-41：原电流变化驱动闭合次级，初末次级电流为零。

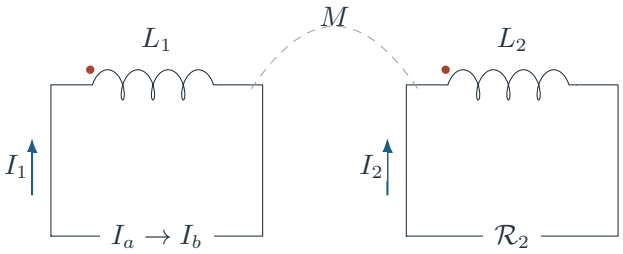


图 13-41　题图　原电流变化驱动闭合次级，初末次级电流为零

习题 10　由三种接法测定自感和互感

两个固定线圈的顺接串联电感为 $19\,\mathrm{mH}$，反接串联为 $7\,\mathrm{mH}$，同名端并联为 $27/7\,\mathrm{mH}$。绕组电阻忽略，电感矩阵正定。求两自感、互感大小与耦合系数。允许交换线圈编号。参照图 13-42：两个绕组的同名端已标出，连接由题目指定。

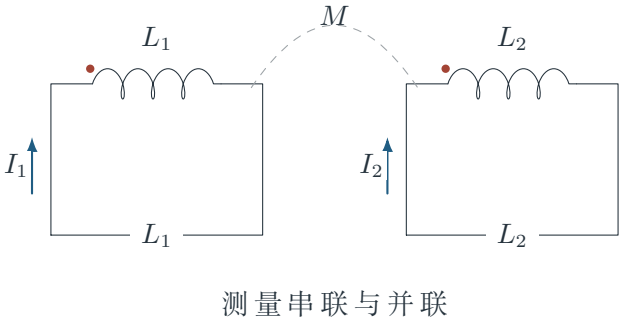


图 13-42　题图　两个绕组的同名端已标出，连接由题目指定

习题 11　并联支路中的反向电流

无电阻线圈 $L_1 = 9\,\mathrm{mH}$、$L_2 = 1\,\mathrm{mH}$、$M = 2\,\mathrm{mH} > 0$ 同名端并联。初始两电流为零，端口施加恒定正电压 U。求各电流和等效电感。某一支路电流为负是否违反磁能非负？计算储能验证。参照图 13-43：箭头定义两支路的正向，初始电流都为零。

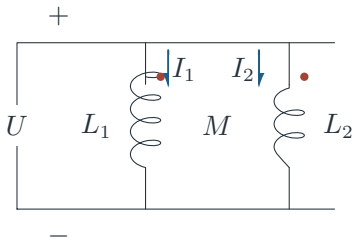


图 13-43　题图　箭头定义两支路的正向，初始电流都为零

习题 12　电阻不同的耦合回路

两个闭合回路自感均为 L，互感 $0 < M < L$，电阻分别为 $\mathcal{R}$ 和 $2\mathcal{R}$，无外电源。初始 $I_1 = I_0$、$I_2 = 0$。求两个衰减率与电流表达式，并求各回路的代数传输电荷及总热量。参照图 13-44：两回路自感相同，电阻不同，初始仅原回路有电流。

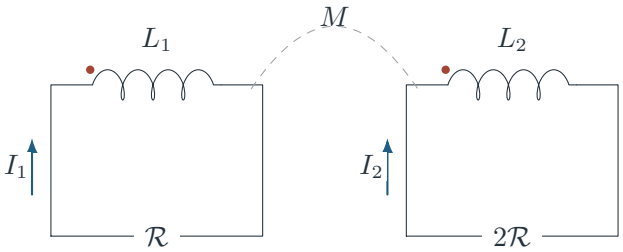


图 13-44　题图　两回路自感相同，电阻不同，初始仅原回路有电流

习题 13　给定原电流时的最低磁能

两个固定线圈的电感矩阵正定，给定 $I_1 = I_0$，允许选择 I_2。求使总磁能最小的 I_2 和最小磁能。说明这个电流条件与无电阻闭合次级的磁通链有什么关系，并求次级接入后原端口的等效电感。参照图 13-45：原电流固定时，磁能关于次级电流是开口向上的抛物线。

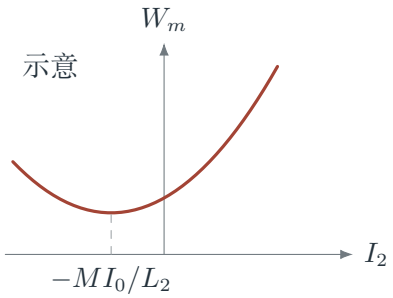


图 13-45　题图　原电流固定时，磁能关于次级电流是开口向上的抛物线

习题 14　转动线圈的平衡与小振动

两个线圈的自感不随转角变化，互感为 $M(\theta) = M_0 \cos\theta$，$M_0 > 0$。两电流由恒流源维持，$I_1 I_2 > 0$，绕组电阻忽略；可动线圈绕轴转动，转动惯量为 $\mathcal{J}$。求磁转矩、稳定平衡角和小振动频率。运动时两电源总功率与磁能、机械功率如何分配？参照图 13-46：两线圈法向夹角为 θ，互感随余弦改变。

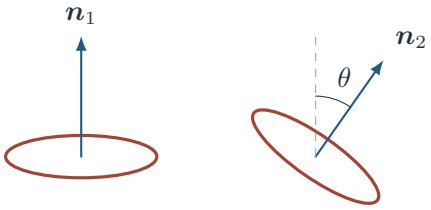


图 13-46　题图　两线圈法向夹角为 θ，互感随余弦改变

习题 15　守恒磁通链推动自由部件

无电阻闭合回路电感为 $L(x)=L_0+\lambda x$，$\lambda>0$。质量 m 的可动部件在 $x=0$ 由静止释放，初始电流为 $I_0>0$。无摩擦、无外加电源，电感模型对 $x\ge 0$ 有效。求 $I(x)$、$v(x)$ 和远处速度极限，并说明能量来源。参照图 13-47：无电阻回路使磁通链守恒，可动部件向右进入。

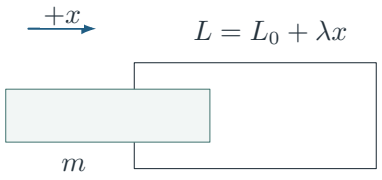


图 13-47　题图　无电阻回路使磁通链守恒，可动部件向右进入

习题 16　三个等价线圈的互感限制

三个线圈的自感均为 $L>0$，任意两个线圈的带符号互感均为 M。求电感矩阵的三个本征值，以及磁能非负所允许的 M 范围。给出满足每一对 $|M|\le L$ 却使三线圈总能量为负的反例。参照图 13-48：三个等价线圈的每对互感都为 M，连线只表示耦合。

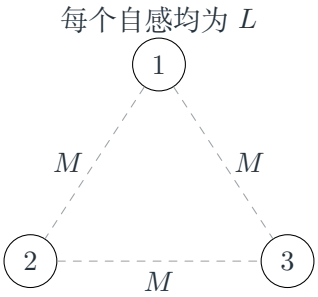


图 13-48　题图　三个等价线圈的每对互感都为 M，连线只表示耦合

习题 17　分区磁场中的注入与加速（综合题）

中平面外场轴对称。半径 $r<a$ 的中心区磁场为 $B_c(t)=B_{ci}+\kappa t$，$a<r<R$ 的环区为 $B_o(t)=B_i+\beta t$，$\beta>0$；过渡层的面积忽略。电子以动量 p_i 逆时针注入半径 R 的参考圆轨道，忽略辐射。令 $\eta=a^2/R^2$。

(1) 求注入条件、固定半径所需的 κ/β 和轨道电场。

(2) 求加速到 T 时的动量、动能、正则角动量，说明平均场偏置是否需要为零。

(3) 求从注入到 T 的累计绕行圈数与能量增量的关系，并检查瞬时功率。解释参考圆轨道条件是否已保证束流聚焦。

参照图 13-49：中心区半径 a，电子参考轨道半径 R，两区场增长率不同。

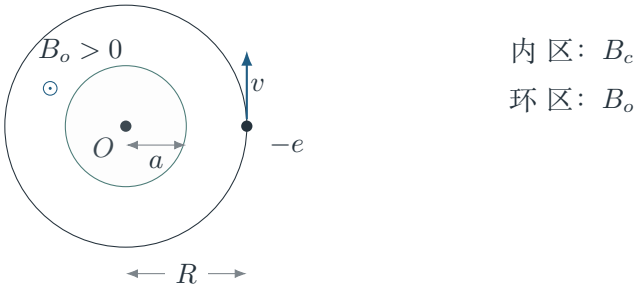


图 13-49　题图　中心区半径 a，电子参考轨道半径 R，两区场增长率不同

习题 18　可动次级的制动与电源交换能量（综合题）

原线圈电流由恒流源维持为 $I_0>0$，原回路电阻忽略；次级是自感 L_2、电阻 $\mathcal{R}_2>0$ 的闭合回路，两电流正向均流入同名端。自感与间距无关，互感 $M(x)=M_0e^{-x/d}$。初始 $x=0, I_2=0$，外装置以恒定速度 $v>0$ 使间距增大。记 $\alpha=v/d$、$\beta=\mathcal{R}_2/L_2$，且 $M_0^2<L_1L_2$。

(1) 求 $I_2(t)$，包括 $\alpha=\beta$ 的情形；判断次级电流与力的方向。

(2) 写出机械驱动功率、原恒流源功率及磁能，证明瞬时能量关系。

(3) 求全过程热量、机械驱动总功和原电源净做功。若电阻严格为零，末态与 $\mathcal{R}_2\to 0^+$ 的长时间结果是否相同？

参照图 13-50：外装置使间距增加，次级初始无电流但有原线圈磁通。

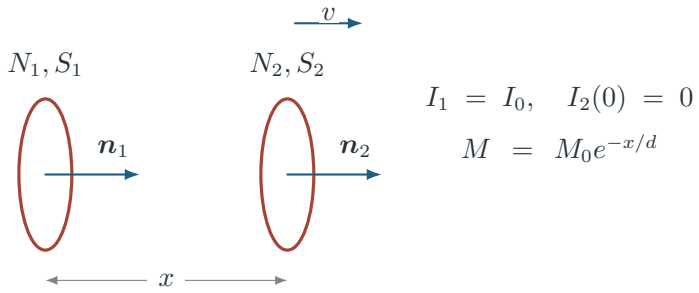
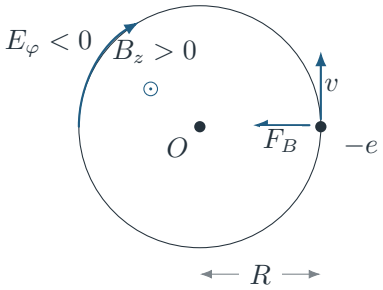


图 13-50　题图　外装置使间距增加，次级初始无电流但有原线圈磁通

习题解答

习题 1 解答　有偏置平均场的电子注入



$$\overline{B}_i \neq 2B_i$$

$$\overline{B} - 2B_R = \text{const}$$

$$P_\varphi = eR^2(B_i - \overline{B}_i/2)$$

图 13-51　解答分析图　守恒常数由注入状态确定，平均场偏置可以保留

图 13-51 非零初始平均场偏置对应非零正则角动量；固定半径要求变化率关系，不能强加零偏置。

注入瞬间磁力须恰好提供向心力，$p_i = eRB_i$。切向方程与圆轨道关系要求 $\mathrm{d}\overline{B} = 2\,\mathrm{d}B_R$，积分得到

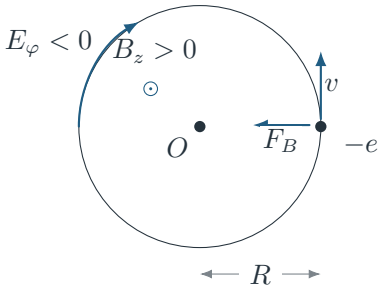
$$\boxed{\overline{B} = \overline{B}_i + 2(B_R - B_i)}.$$

若不满足注入动量条件，仅调整平均场增长率还不能在注入时得到指定圆轨道。采用 $A_\varphi = \Phi/(2\pi R)$，正则角动量为

$$\boxed{P_\varphi = eR^2\left(B_i - \frac{\overline{B}_i}{2}\right)}.$$

代入以后任意时刻的平均场，上式数值不变。平均场偏置不为零不妨碍这个参考轨道；它意味着正则角动量不为零。将 $\overline{B} = 2B_R$ 当成没有初始条件的普遍关系，会额外施加一个并非必要的限制。

习题 2 解答　每圈能量增量与瞬时功率



$$\dot{B}_R = \beta$$

$$\Delta K_{\text{turn}} = 2\pi eR^2\beta$$

$$P = eR\beta v$$

图 13-52　解答分析图　每圈增量与圈频相乘，恢复电力瞬时功率

图 13-52 电场顺时针而电子电力逆时针，整圈功为电动势乘负电荷；接近光速仍有非零增能功率。

固定半径条件给出 $\dot{\overline{B}} = 2\beta$，所以

$$\boxed{E_\varphi = -R\beta = -5.0\,\mathrm{V/m}}.$$

电子受力逆时针，与速度同向。沿一圈的电力功为

$$\boxed{\Delta K_{\text{turn}} = 2\pi eR^2\beta = \pi\,\mathrm{eV} \simeq 3.142\,\mathrm{eV}}.$$

磁通变化率在本题中为常量，且轨道半径固定，因此这一圈功的计算在理想参考轨道模型中不依赖圈内速率变化。若场变化率也随时间改变，须沿实际飞行时间积分；把它提出积分号要求一个回旋周期内变化足够小。

瞬时功率为

$$\boxed{P = (-e)E_\varphi v = eR\beta v = 5ev}.$$

其中 5 的单位为 V/m，e 用库仑、v 用米每秒时，功率用瓦。$v \to c$ 时，功率趋于 $eR\beta c$，约 $2.40 \times 10^{-10}\,\mathrm{W}$ 每电子。动量仍按 $\dot{p} = eR\beta$ 增加，能量继续增长；接近光速使速度增长变小，没有使加速电场的做功消失。

习题 3 解答　均匀场压缩时的动能

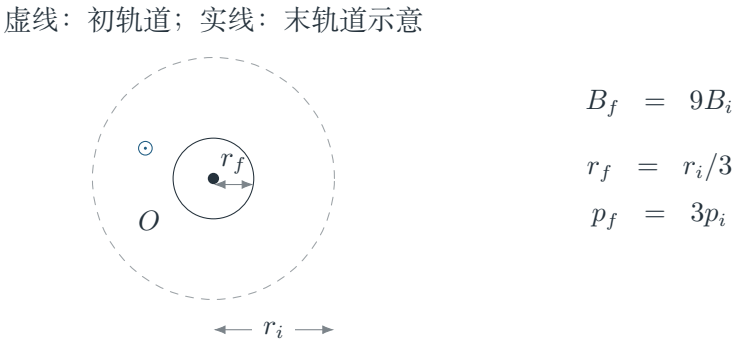


图 13-53　解答分析图　先求半径和动量，再按相对论关系求动能

图 13-53 末圆半径缩为三分之一，动量增为三倍；动能倍数须按非相对论或相对论能量分别判断。

轴对称下 P_φ 守恒，缓变圆轨道近似使 $Br^2 = B_i r_i^2$，$p = eBr$。因此

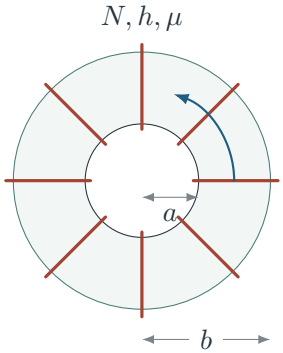
$$\boxed{r_f = \frac{r_i}{3}, \qquad p_f = 3p_i}.$$

准确的相对论末动能为

$$\boxed{K_f = \sqrt{m_e^2c^4 + 9p_i^2c^2} - m_ec^2}.$$

若初末都满足 $p \ll m_ec$，则 $K_f \simeq 9K_i$。若初末都满足 $p \gg m_ec$，则 $K \simeq pc$，故 $K_f \simeq 3K_i$。处于两个极限之间时须使用根式。瞬时圆轨道近似还要求场变化慢于回旋运动，不能仅因场轴对称就忽略轨迹的径向运动。

习题 4 解答　矩形截面环形线圈



$$B(r) = \mu N I/(2\pi r)$$
$$\mathrm{d}V = 2\pi r h\,\mathrm{d}r$$

图 13-54　解答分析图　磁通与场能均保留径向变化的磁场

图 13-54 半径微元上的磁场按倒数变化，磁通与场能均须保留宽截面的径向积分。

圆周安培回路给出 $2\pi r H = NI$，故 $B = \mu N I/(2\pi r)$。每匝磁通与磁通链为

$$\Phi = \frac{\mu N I h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}, \qquad \Psi = N\Phi.$$

所以

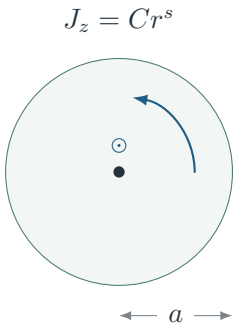
$$\boxed{L = \frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}, \qquad \boxed{W_m = \frac{\mu N^2 h I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

场能计算时，半径 r 处环带体积是 $2\pi r h\,\mathrm{d}r$。积分得

$$\int_a^b \frac{1}{2\mu}\left(\frac{\mu N I}{2\pi r}\right)^2 2\pi r h\,\mathrm{d}r = \frac{\mu N^2 h I^2}{4\pi}\ln\frac{b}{a} = \frac{1}{2}LI^2.$$

当 $b - a \ll a$ 时，$\ln(b/a) \simeq (b-a)/a$，才化为均匀场近似 $L \simeq \mu N^2 h(b-a)/(2\pi a)$。精确积分中的 $1/r$ 不能在宽截面上任意替换为中心值。

习题 5 解答　径向分布电流的内部电感



$$I_{\mathrm{enc}} = I(r/a)^{s+2}$$
$$L'_{\mathrm{int}} = \mu/[4\pi(s+2)]$$

图 13-55　解答分析图　先积分包围电流，再用内部场能求电感

图 13-55 不同半径包含不同份额的总电流，内部磁能积分决定电感，表层集中的极限使内部能趋零。

总电流由截面归一化决定：

$$I = \int_0^a Cr^s 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{2\pi C a^{s+2}}{s+2}, \qquad \boxed{C = \frac{(s+2)I}{2\pi a^{s+2}}}.$$

半径 $r < a$ 包围的电流为 $I(r/a)^{s+2}$。由安培定律，

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu I}{2\pi r}\left(\frac{r}{a}\right)^{s+2}}.$$

每单位长度内部场能为

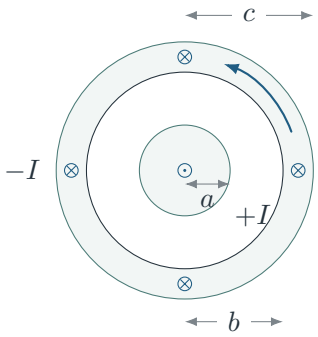
$$W'_{\mathrm{int}} = \frac{\mu I^2}{4\pi}\int_0^a \left(\frac{r}{a}\right)^{2s+4}\frac{\mathrm{d}r}{r} = \frac{\mu I^2}{8\pi(s+2)}.$$

所以

$$\boxed{L'_{\mathrm{int}} = \frac{\mu}{4\pi(s+2)}}.$$

$s=0$ 恢复均匀电流的 $\mu/(8\pi)$。$s\to\infty$ 时，固定总电流逐渐集中在外缘，内部磁场能趋零。这个电流密度模型用于比较内部电感，不是有限频率下趋肤电流的准确分布；趋肤分布还具有径向相位变化。

习题 6 解答　有厚度的同轴返回导体



$I_{\mathrm{enc}} = I(c^2-r^2)/(c^2-b^2)$

外壳场在 $r=c$ 降到零

图 13-56　解答分析图　外导体中的净包围电流逐渐减少，仍须计入内部场能

图 13-56 外导体内的返回电流逐渐抵消内电流，场在外缘降至零；外导体内部场能须单列。

外导体中的返回电流密度为 $-I/[\pi(c^2-b^2)]$。在 $b<r<c$，包围净电流为

$$I_{\mathrm{enc}} = I - I\frac{r^2-b^2}{c^2-b^2} = I\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}.$$

于是

$$\boxed{B(r) = \frac{\mu I}{2\pi r}\frac{c^2-r^2}{c^2-b^2}}.$$

外导体内部能量除以 $I^2/2$，得到

$$L'_{\mathrm{out,int}} = \frac{\mu}{2\pi(c^2-b^2)^2}\int_b^c \frac{(c^2-r^2)^2}{r}\,\mathrm{d}r.$$

将被积函数展开成 $c^4/r - 2c^2r + r^3$，逐项积分，

$$\boxed{L'_{\mathrm{out,int}} = \frac{\mu}{2\pi}\frac{c^4\ln(c/b) - c^2(c^2-b^2) + (c^4-b^4)/4}{(c^2-b^2)^2}}.$$

总电感为

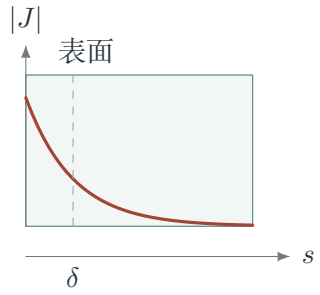
$$\boxed{L' = \frac{\mu}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + L'_{\mathrm{out,int}}}.$$

三个项分别来自内导体、两导体之间和外导体内部。外部 $r>c$ 场为零。

薄壳极限最好从积分式判断，避免直接相减多个接近的量。令厚度 $t=c-b\ll b$，以 $y=r-b$ 展开，$(c^2-r^2)/(c^2-b^2)\simeq 1-y/t$，从而

$$L'_{\mathrm{out,int}} \simeq \frac{\mu}{2\pi b}\int_0^t (1-y/t)^2\,\mathrm{d}y = \frac{\mu t}{6\pi b} \longrightarrow 0.$$

习题 7 解答　趋肤深度与交流电阻



$$|J| \;\propto\; e^{-s/\delta}$$
$$\omega L'_{\mathrm{int}} \;\simeq\; \mathcal{R}'_{\mathrm{ac}}$$

图 13-57　解答分析图　表层电流的相位与幅值同时变化，内部阻抗含电阻和电感

图 13-57 深度从表面向内量，幅值指数衰减还伴随相位变化；只有趋肤深度远小于半径时才用表层近似。

代入 $\omega = 2\pi f$，

$$\delta = \frac{1}{\sqrt{\pi \mu_0 \sigma f}}.$$

两频率分别得到

$$\boxed{\delta_{50} \simeq 9.35\,\mathrm{mm}}, \qquad \boxed{\delta_{1\mathrm{MHz}} \simeq 0.0661\,\mathrm{mm}}.$$

在 50 Hz，趋肤深度大于半径，电流近似均匀，不能使用薄表层面积估计。在兆赫频率，$a/\delta \simeq 15.1$，可采用强趋肤的首项近似。

直流电阻与高频交流电阻为

$$\boxed{\mathcal{R}'_{\mathrm{dc}} \simeq 5.49 \times 10^{-3}\,\Omega/\mathrm{m}}, \quad \boxed{\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}} \simeq 4.15 \times 10^{-2}\,\Omega/\mathrm{m}}.$$

比值约 7.57。局部平面解 $H = H_0 e^{-(1+i)s/\delta}$ 使表面阻抗 $Z_s = (1+i)/(\sigma\delta)$。除以圆周 $2\pi a$，每米导体内部阻抗近似为

$$Z'_{\mathrm{int}} = \mathcal{R}'_{\mathrm{ac}} + i\omega L'_{\mathrm{int}} \simeq \frac{1+i}{2\pi a \sigma \delta}.$$

故

$$\boxed{L'_{\mathrm{int}} \simeq \frac{\mathcal{R}'_{\mathrm{ac}}}{\omega} \simeq 6.61 \times 10^{-9}\,\mathrm{H/m}}.$$

均匀电流的内部电感为 $\mu_0/(8\pi) = 5.0 \times 10^{-8}\,\mathrm{H/m}$，较此高频值大。上述高频值是平面表层近似，没有包含曲率修正、邻近效应和返回回路的外部电感。

习题 8 解答　钳位放电的停止时间

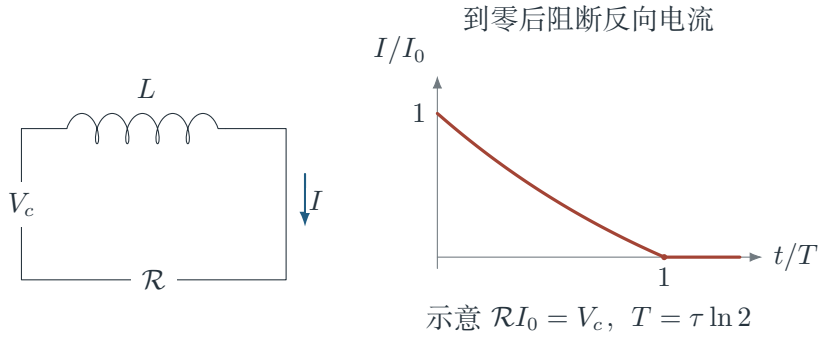


图 13-58　解答分析图　指数解到首次零电流为止，随后由器件阻断

图 13-58 电流曲线只画到有限停止时刻，此后钳位器件阻断反向电流，不能延伸负电流指数支。

正电流阶段满足 $L\dot{I} + \mathcal{R}I + V_c = 0$。定义 $\tau = L/\mathcal{R}$，解为

$$I(t) = \left(I_0 + \frac{V_c}{\mathcal{R}}\right) e^{-t/\tau} - \frac{V_c}{\mathcal{R}}.$$

令 $I(T) = 0$，停止时间为

$$\boxed{T = \frac{L}{\mathcal{R}} \ln\left(1 + \frac{\mathcal{R}I_0}{V_c}\right)}.$$

此表达式只用到 $t \le T$；之后器件阻断电流，不应把指数解延伸为反向电流。将微分方程积分，

$$\mathcal{R}\int_0^T I\,\mathrm{d}t = LI_0 - V_cT.$$

钳位器件吸收的能量为

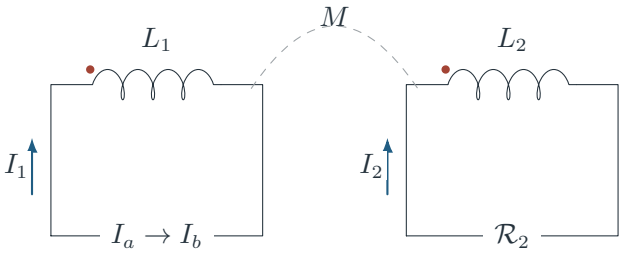
$$\boxed{W_c = \frac{V_c}{\mathcal{R}}(LI_0 - V_cT)}.$$

再把方程乘以 I 并积分，得到初始磁能全部耗散：

$$\boxed{Q_{\mathcal{R}} = \frac{1}{2}LI_0^2 - W_c}.$$

当 $\mathcal{R} \to 0$，电流线性下降为 $I_0 - V_ct/L$，$T \to LI_0/V_c$，$W_c \to LI_0^2/2$，$Q_{\mathcal{R}} \to 0$。直接把 $\mathcal{R} = 0$ 代入含 $1/\mathcal{R}$ 的式子不合适，应先展开对数或回到方程。

习题 9 解答　原电流往返变化的传输电荷



$$q_2 \;=\; -M(I_b - I_a)/\mathcal{R}_2$$

$$q_2 \;=\; 0 \text{ 不推出 } Q_2 \;=\; 0$$

图 13-59　解答分析图　代数电荷可抵消，电流平方的热量仍为正

图 13-59 原电流往返使代数电荷相消，电流平方的热量仍为正；初末次级电流为零才消去自感积分项。

次级方程为 $L_2\dot{I}_2 + \mathcal{R}_2 I_2 = -M\dot{I}_1$。从初态积分到已衰减完毕的末态，

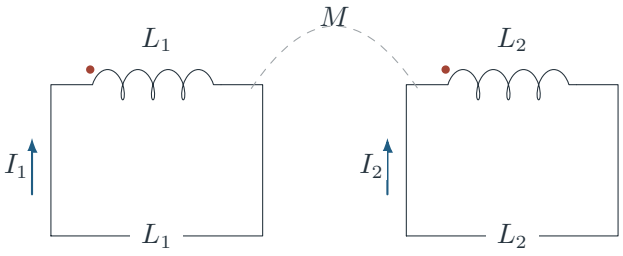
$$L_2(I_{2f} - I_{2i}) + \mathcal{R}_2 q_2 = -M(I_b - I_a).$$

初末次级电流都为零，故

$$\boxed{q_2 = -\frac{M}{\mathcal{R}_2}(I_b - I_a)}.$$

若原电流返回初值，总代数电荷为零，通常仍有正热量 $Q_2 = \int \mathcal{R}_2 I_2^2 \,\mathrm{d}t$。正向与反向传输的电荷可抵消，焦耳热不因电流换向而变负。只要有一段时间次级电流不为零且电阻为正，热量便为正。

习题 10 解答　由三种接法测定自感和互感



测量串联与并联

串联确定 $L_1 + L_2, M$

并联再确定 $L_1 L_2$

图 13-60　解答分析图　三种测量分别给出和、互感与乘积

图 13-60 串联两值先定自感和与互感，并联值再定自感乘积，三种接法共同反演参数。

由两个串联值的和与差，

$$L_1 + L_2 = \frac{19+7}{2} = 13\,\mathrm{mH}, \qquad M = \frac{19-7}{4} = 3\,\mathrm{mH}.$$

并联公式给出

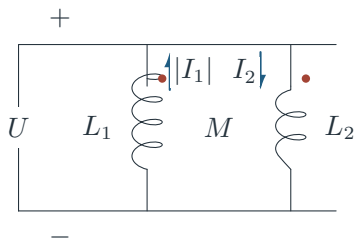
$$L_1 L_2 - M^2 = L_p(L_1 + L_2 - 2M) = \frac{27}{7}(13-6) = 27\,\mathrm{mH}^2.$$

故 $L_1L_2 = 36\,\mathrm{mH}^2$。以毫亨为单位，两自感是方程 $z^2 - 13z + 36 = 0$ 的根，

$$\boxed{\{L_1, L_2\} = \{9, 4\}\,\mathrm{mH}}, \qquad \boxed{k = \frac{3}{\sqrt{9\times 4}} = \frac{1}{2}}.$$

乘积与 M^2 相差为正，正定条件满足。两个串联值只确定自感的和与互感，第三种测量才确定自感乘积，因此能区分两个自感。

习题 11 解答　并联支路中的反向电流



$$I_1 < 0, \quad I_2 > 0$$
$$W_m = 600U^2t^2 > 0$$

图 13-61　解答分析图　实际第一支路电流向上，点端坐标中为负，矩阵正定且总磁能为正

图 13-61 解答图改画实际支路方向：第一支路向上、第二支路向下；点端坐标中的第一电流为负，总场能仍正。

电感矩阵的行列式为 $D = L_1L_2 - M^2 = 5\,\mathrm{mH}^2 > 0$。共同端电压满足

$$\begin{pmatrix} \dot I_1 \\ \dot I_2 \end{pmatrix} = \frac{U}{D}\begin{pmatrix} L_2 - M \\ L_1 - M \end{pmatrix}.$$

代入并注意毫亨与亨利的换算，

$$\boxed{I_1 = -200Ut, \qquad I_2 = 1400Ut},$$

其中 U 取伏特、t 取秒，电流为安培。端口电流 $I = 1200Ut$，因此

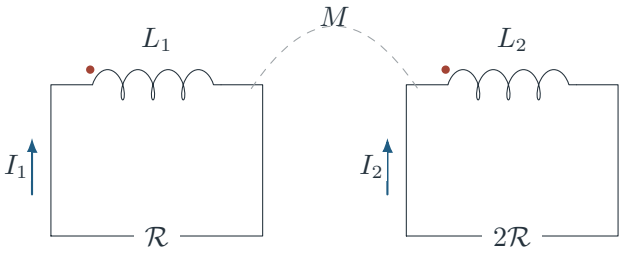
$$\boxed{L_p = \frac{1}{1200}\,\mathrm{H} = \frac{5}{6}\,\mathrm{mH}}.$$

某一支路电流为负表示它相对所选点端方向反向，不表示自感为负。将两电流代入场能，或使用端口储能关系，

$$\boxed{W_m = \frac{1}{2}L_pI^2 = 600U^2t^2 > 0}.$$

同时 $UI = 1200U^2t = \dot W_m$。第一支路端口功率为负，第二支路为正，耦合场使两支路交换能量；总输入功率仍为正。这里完全忽略电阻，线性增长只描述理想模型，实际持续加压后的电阻和磁饱和不能忽略。

习题 12 解答　电阻不同的耦合回路



$$\lambda_s, \lambda_f \;>\; 0$$
$$q_1 \;=\; LI_0/\mathcal{R}$$
$$q_2 \;=\; MI_0/(2\mathcal{R})$$

图 13-62　解答分析图　衰减模态由特征方程求解，电荷由积分回路方程得到

图 13-62 电阻不等使和差电流无法直接解耦，须求完整矩阵的两个衰减率；传输电荷可由积分方程得到。

两回路方程为

$$L\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 + \mathcal{R}I_1 = 0, \quad M\dot{I}_1 + L\dot{I}_2 + 2\mathcal{R}I_2 = 0.$$

设每个模态随 $e^{-\lambda t}$ 衰减，系数行列式必须为零：

$$(\mathcal{R} - \lambda L)(2\mathcal{R} - \lambda L) - \lambda^2 M^2 = 0.$$

记 $D = L^2 - M^2 > 0$，两个正衰减率为

$$\boxed{\lambda_{s,f} = \frac{\mathcal{R}}{2D}\left(3L \mp \sqrt{L^2 + 8M^2}\right)}.$$

下标 s, f 表示慢、快模态。由初值的方程可得

$$\dot{I}_1(0) = -\frac{\mathcal{R}L}{D}I_0, \qquad \dot{I}_2(0) = \frac{\mathcal{R}M}{D}I_0.$$

于是令

$$A = \frac{\lambda_f - \mathcal{R}L/D}{\lambda_f - \lambda_s}I_0, \qquad B = I_0 - A,$$

得到完整电流

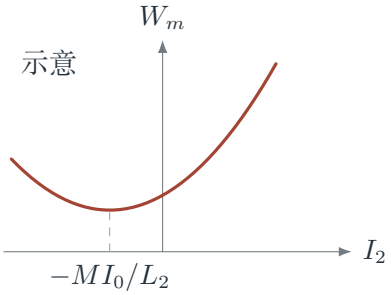
$$\boxed{I_1 = Ae^{-\lambda_s t} + Be^{-\lambda_f t}}, \quad \boxed{I_2 = \frac{\mathcal{R}MI_0}{D(\lambda_f - \lambda_s)}(e^{-\lambda_s t} - e^{-\lambda_f t})}.$$

对回路方程从零积分到无穷，不必再积分两个指数，直接得到

$$\boxed{q_1 = \frac{LI_0}{\mathcal{R}}}, \qquad \boxed{q_2 = \frac{MI_0}{2\mathcal{R}}}.$$

初始总场能为 $LI_0^2/2$，最终两电流都消失，故总热量 $\boxed{Q = LI_0^2/2}$。两电阻不同，因此不能直接沿用 $I_1 \pm I_2$ 的解耦方程；衰减模态须由联立方程求出。

习题 13 解答　给定原电流时的最低磁能



$\Psi_2 = 0$ 时达到最低能量

$W_{\min} = L_{\text{eff}} I_0^2/2$

图 13-63　解答分析图　顶点对应零次级磁通链，曲线高度表示剩余漏磁能

图 13-63 能量抛物线的最低点对应次级零总磁通链，剩余正曲率和端口等效电感来自矩阵正定性。

将能量关于 I_2 配方，

$$W_m = \frac{L_2}{2}\left(I_2 + \frac{M}{L_2} I_0\right)^2 + \frac{1}{2}\left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0^2 .$$

第一项非负，所以

$$\boxed{I_{2,\min} = -\frac{M}{L_2} I_0}, \qquad \boxed{W_{\min} = \frac{1}{2}\left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right) I_0^2}.$$

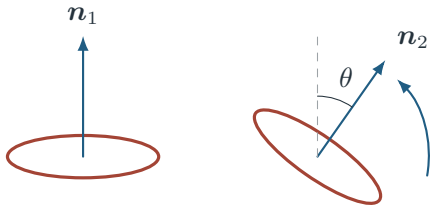
这个条件等价于 $\Psi_2 = L_2 I_2 + M I_0 = 0$。无电阻闭合次级保持其初始磁通链；只有初始磁通链为零，才自动处于这个最小能量电流组合。

对固定几何的变化，$\dot{\Psi}_2 = 0$ 给出 $\dot{I}_2 = -M\dot{I}_1/L_2$。代入原磁通链导数，

$$u_1 = \left(L_1 - \frac{M^2}{L_2}\right)\dot{I}_1, \qquad \boxed{L_{\text{eff}} = L_1 - \frac{M^2}{L_2} > 0}.$$

正定条件使残余电感为正。完全耦合的理想极限使它趋零，此时端口的漏感及其它寄生参数决定快速变化过程。

习题 14 解答　转动线圈的平衡与小振动



$\tau_\theta = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta$

$\theta = 0$ 稳定

图 13-64　解答分析图　磁转矩使法向趋于同向，电源参与运动供能

图 13-64 取增大夹角为正，磁转矩恢复到同向；两个恒流源共同支付磁能增长和机械功。

对恒流磁共能求转角导数，

$$\boxed{\tau_\theta = I_1 I_2 \frac{\mathrm{d}M}{\mathrm{d}\theta} = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta}.$$

取 $M_0>0$，在 $\theta=0\ (\mathrm{mod}\ 2\pi)$ 附近转矩为 $-M_0I_1I_2\theta$，是恢复转矩；在 $\theta=\pi$ 附近则远离平衡。因此稳定平衡为同向，且小振动满足

$$\mathcal{J}\ddot{\theta}+M_0I_1I_2\theta=0,\qquad \boxed{\omega_0=\sqrt{\frac{M_0I_1I_2}{\mathcal{J}}}}.$$

恒流时，场能变化率为 $\dot{W}_m=I_1I_2\dot{M}$。两个电源分别克服另一线圈磁通链的变化，故

$$\boxed{P_s=2I_1I_2\dot{M}},\qquad \boxed{P_{\mathrm{mech}}=\tau_\theta\dot{\theta}=I_1I_2\dot{M}}.$$

有 $P_s=\dot{W}_m+P_{\mathrm{mech}}$。向稳定位置运动时 M 增大，场能与机械动能同时增加，电源提供二者；反向运动时可把能量返回电源。此处有效机械势能是 $-M_0I_1I_2\cos\theta$，与场的互感能相差符号。

习题 15 解答　守恒磁通链推动自由部件

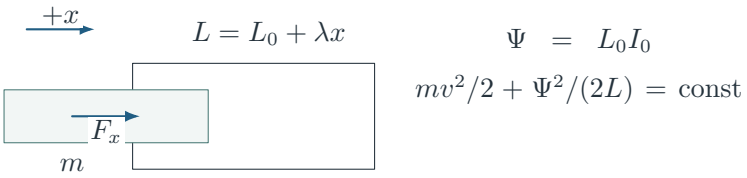


图 13-65　解答分析图　场能下降转为动能，电流随电感增加而减少

图 13-65 闭合回路保持磁通链，可动部件向电感增大方向加速；正速度根采用已明确的正初始电流幅值。

无外加电压且无电阻，磁通链 $\Psi_0=L_0I_0$ 保持不变。因此

$$\boxed{I(x)=\frac{L_0I_0}{L_0+\lambda x}}.$$

系统仅在磁能与动能之间交换能量，

$$\frac{1}{2}mv^2+\frac{\Psi_0^2}{2(L_0+\lambda x)}=\frac{\Psi_0^2}{2L_0}.$$

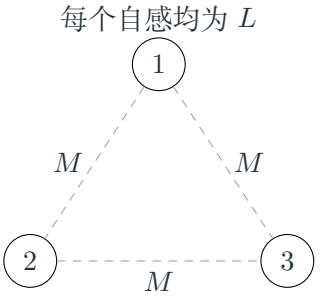
解得

$$\boxed{v(x)=I_0\sqrt{\frac{L_0}{m}\frac{\lambda x}{L_0+\lambda x}}},\qquad \boxed{v_\infty=I_0\sqrt{\frac{L_0}{m}}}.$$

部件向 x 增大方向加速，磁力为 $\Psi_0^2\lambda/[2(L_0+\lambda x)^2]$。由所得 $v^2(x)$ 求 $m\,\mathrm{d}(v^2)/2\mathrm{d}x$，恢复相同力，说明运动与能量方程一致。

当 $x\to\infty$，电流和磁能趋零，全部初始磁能变成机械动能。电感增大并不意味着磁能必定增加，当前保持不变的是磁通链。远处极限还依赖题设将线性电感模型延伸到所有 $x\ge0$。

习题 16 解答　三个等价线圈的互感限制



共同模态：$L+2M$

差模态：$L-M$（二重）

$-L/2 \;\le\; M \;\le\; L$

图 13-66　解答分析图　整体能量还约束共同模态，两两上界不能代替它

图 13-66 三个线圈共同模式和两个差模式都须有非负能量，仅逐对检查互感上界不足以保证整体可实现。

电感矩阵写为

$$\mathsf{L} = (L-M)\mathbb{1} + M\begin{pmatrix}1&1&1\\1&1&1\\1&1&1\end{pmatrix}.$$

共同电流向量 $(1,1,1)$ 的本征值为 $L+2M$。电流和为零的二维子空间中，第二个矩阵作用为零，本征值都是 $L-M$。故

$$\boxed{\lambda_1 = L+2M, \quad \lambda_2 = \lambda_3 = L-M}.$$

三个本征值都非负，要求

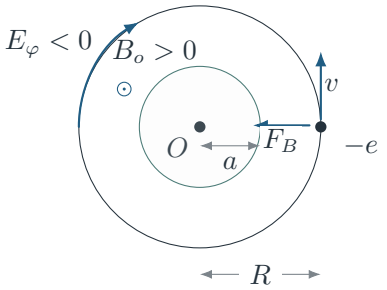
$$\boxed{-\frac{L}{2} \le M \le L}.$$

令 $\overline{I} = (I_1+I_2+I_3)/3$，能量也可分解为

$$W_m = \frac{L-M}{2}\sum_{j=1}^{3}(I_j-\overline{I})^2 + \frac{3}{2}(L+2M)\overline{I}^2.$$

取假定参数 $M=-0.8L$，每一对都满足 $|M|<L$。但令三个电流均为 I_0，便有 $W_m = 3(L+2M)I_0^2/2 = -0.9LI_0^2 < 0$。所以这组参数不能对应被动线性磁系统；两两互感上界只是必要条件，三线圈还受整体矩阵约束。

习题 17 解答　分区磁场中的注入与加速



内 区：B_c

环 区：B_o

$$\eta\kappa+(1-\eta)\beta=2\beta$$

$$\mathcal{N}=\Delta K/(2\pi eR^2\beta)$$

图 13-67　解答分析图　按面积加权磁通，参考轨道、动量与绕行圈数相互一致

图 13-67 中心与环区按面积权重累计磁通，参考圆轨道上切向电场确定增能；二倍条件本身不保证偏轨聚焦。

轨道处场为 B_o。注入条件首先是

$$\boxed{p_i=eRB_i}.$$

轨道内平均场须按面积加权，而非把两个场作算术平均：

$$\overline{B}=\eta B_c+(1-\eta)B_o,\quad \dot{\overline{B}}=\eta\kappa+(1-\eta)\beta.$$

固定半径条件要求 $\dot{\overline{B}}=2\beta$，所以

$$\boxed{\frac{\kappa}{\beta}=\frac{1+\eta}{\eta}},\qquad \boxed{E_\varphi(R)=-R\beta}.$$

例如 $a=R/2$ 时，$\eta=1/4$，中心区场增长率须是环区的五倍。它不是中心区场本身在任意初值下都须等于五倍。

以后轨道场和电子动量为

$$B_R=B_i+\beta t,\qquad \boxed{p(t)=eR(B_i+\beta t)}.$$

因此到 T 时

$$\boxed{K_T=\sqrt{m_e^2c^4+e^2R^2c^2(B_i+\beta T)^2}-m_ec^2}.$$

初始平均场为 $\overline{B}_i=\eta B_{ci}+(1-\eta)B_i$。正则角动量为

$$\boxed{P_\varphi=eR^2\left(B_i-\frac{\overline{B}_i}{2}\right)}.$$

以后 $\overline{B}=\overline{B}_i+2\beta t$，代入可见 P_φ 不变；平均场偏置无须为零，只须与注入初态一致。

累计绕行圈数是实际方位角增量除以 2π，

$$\mathcal{N}=\frac{1}{2\pi R}\int_0^T v(t)\,\mathrm{d}t.$$

由于 $\dot p=eR\beta$，而相对论能量满足 $\mathrm{d}K=v\,\mathrm{d}p$，可换元为

$$\mathcal{N}=\frac{1}{2\pi eR^2\beta}\int_{p_i}^{p_T}v(p)\,\mathrm{d}p=\boxed{\frac{K_T-K_i}{2\pi eR^2\beta}}.$$

故每单位绕行圈数的能量增长为 $2\pi eR^2\beta$。瞬时电力功率是 $eR\beta v$，与 $\mathrm{d}K/\mathrm{d}t = v\dot{p}$ 一致；瞬时圈频 $v/(2\pi R)$ 乘上述每圈增量，也恢复这个功率。

分区场模型确定了一条中平面参考圆轨道。它没有给出偏离中平面的场、径向及竖直振动方程，不能由二倍条件单独断言束流已经稳定聚焦。过渡层很窄但面积不可忽略时，也须把该区域的磁通补入平均场。

习题 18 解答　可动次级的制动与电源交换能量

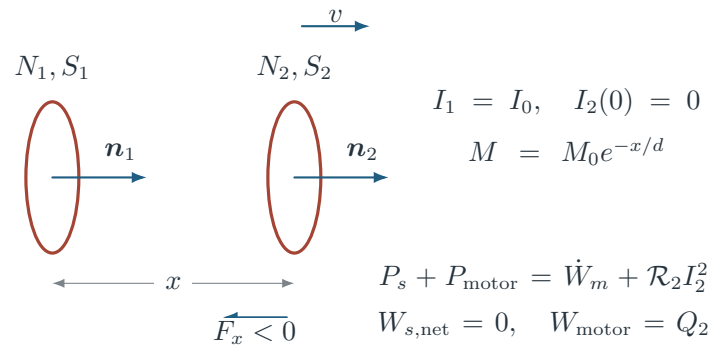


图 13-68　解答分析图　次级电流支持减少的磁通，磁力制动，电源先供能后回收

图 13-68 次级初始磁通链非零，间距增大时实际正电流产生吸引制动；电源先输出后回收，净功为零。

$x = vt$，所以 $M(t) = M_0 e^{-\alpha t}$、$\dot{M} = -\alpha M$。次级无外源，完整磁通链方程为

$$L_2\dot{I}_2 + \mathcal{R}_2 I_2 = -I_0\dot{M} = \alpha I_0 M_0 e^{-\alpha t}.$$

当 $\alpha \neq \beta$，用积分因子 $e^{\beta t}$ 得

$$\boxed{I_2 = \frac{\alpha I_0 M_0}{L_2(\beta - \alpha)}\left(e^{-\alpha t} - e^{-\beta t}\right)}.$$

若 $\alpha = \beta$，右端与齐次指数同频，直接积分得到

$$\boxed{I_2 = \frac{\alpha I_0 M_0}{L_2} t e^{-\alpha t}}.$$

对任意正 α, β，$I_2(t) > 0$ $(t > 0)$，支持正在减小的原磁通。由于 $M' = -M/d$，

$$\boxed{F_x = -\frac{I_0 M I_2}{d} < 0}, \qquad \boxed{P_{\mathrm{motor}} = -F_x v = \alpha I_0 M I_2 > 0}.$$

磁力反抗间距增长，外装置须做正功。初始次级总磁通链为 $M_0 I_0$，不是零；不能借用零磁通链次级的排斥解。

原线圈端电压和电源功率为

$$u_1 = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(L_1 I_0 + M I_2) = M\dot{I}_2 + \dot{M} I_2,$$

$$\boxed{P_s = I_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(M I_2)}.$$

总磁能为

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 I_0^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + M I_0 I_2.$$

对时间求导，并把次级方程乘以 I_2，得到

$$\dot{W}_m + \mathcal{R}_2 I_2^2 = P_s - I_0 \dot{M} I_2 = \boxed{P_s + P_{\text{motor}}}.$$

因此能量核算必须保留恒流源，它在过程中既可能输出，也可能回收能量。

两电流指数的平方积分是

$$\int_0^\infty (e^{-\alpha t} - e^{-\beta t})^2 \, \mathrm{d}t = \frac{1}{2\alpha} + \frac{1}{2\beta} - \frac{2}{\alpha+\beta} = \frac{(\beta-\alpha)^2}{2\alpha\beta(\alpha+\beta)}.$$

代入电流振幅并用 $\mathcal{R}_2 = \beta L_2$，全过程热量为

$$\boxed{Q_2 = \frac{I_0^2 M_0^2}{2L_2} \frac{\alpha}{\alpha+\beta}}.$$

$\alpha = \beta$ 时，直接用 $\int_0^\infty t^2 e^{-2\alpha t} \, \mathrm{d}t = 1/(4\alpha^3)$，得到同一公式。机械总功也可直接积分 $\alpha I_0 M I_2$，结果等于 Q_2。

对正电阻，初末 I_2 均为零，而且 $M \to 0$，故

$$\boxed{W_{s,\text{net}} = I_0 [M I_2]_0^\infty = 0}, \qquad \boxed{W_{\text{motor}} = Q_2}.$$

总场能初末都为 $L_1 I_0^2/2$。电源净做功为零不等于每时刻都不供能：$M I_2$ 先增加后减少，电源先输出后回收。

若电阻严格为零，次级总磁通链保持初值，

$$L_2 I_2 + M I_0 = M_0 I_0, \qquad I_2 = \frac{I_0 M_0}{L_2}(1 - e^{-\alpha t}).$$

末次级电流为 $I_0 M_0/L_2$，热量为零，机械功 $I_0^2 M_0^2/(2L_2)$ 全部成为次级场能。反之，对任意正电阻等到无限久，次级电流都会消失；再令 $\mathcal{R}_2 \to 0^+$，热量趋于同一非零数值。两个极限次序不同，不能把严格无电阻末态当成微小正电阻的无限时间末态。

第十四讲　电介质极化与退极化场

绝缘体放入电场后，原子或分子内的正负电荷中心会相对移动，永久偶极子的取向也可能改变。介质整体仍可不带净电荷，却产生新的电荷分布。求场时，这部分电荷必须与外加电荷一同计入。

本讲采用宏观连续介质模型。空间平均的尺度须远大于分子间距，又小于场和材料性质明显变化的尺度。静态计算忽略漏电、击穿和电致形变；线性关系只在指定的场强、温度与频率范围内使用。题目若给定极化分布，就先按给定分布求场；若给定材料和外场，极化与总场须联立求解。

1　极化强度与分子电偶极矩

1.1　位移极化和取向极化

电偶极矩的方向从负电荷指向正电荷。一个分子的正负电荷中心相距 $\boldsymbol{\ell}$，相应电荷大小为 q，则 $\boldsymbol{p}=q\boldsymbol{\ell}$。在包含许多分子的宏观小体积 ΔV 中，定义

$$\boxed{\boldsymbol{P}=\frac{1}{\Delta V}\sum_{j\in\Delta V}\boldsymbol{p}_j},\qquad [P]=\mathrm{C/m^2}.$$

$\boldsymbol{P}$ 是单位体积的电偶极矩，体积因子不可漏掉。总电荷为零与总电偶极矩为零是两回事。

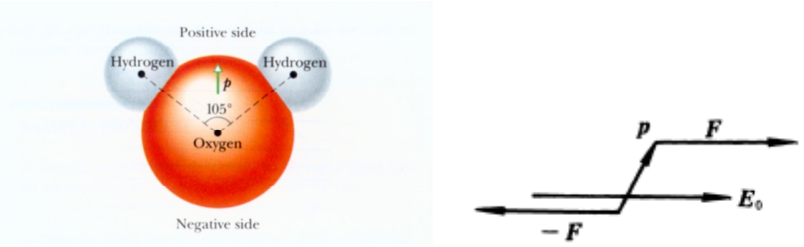


图 14-1　永久偶极矩来自分子内的电荷分布；外场也可使原来重合的正负电荷中心分离。

无永久偶极矩的分子主要发生位移极化。用回复力 $-k\ell$ 模拟小位移，在作用于该分子的局域场 E_{loc} 中，$k\ell=qE_{\mathrm{loc}}$，故

$$p=\alpha E_{\mathrm{loc}},\qquad \alpha=\frac{q^2}{k},\quad [\alpha]=\mathrm{C\,m^2/V}.$$

离子相对位移也可产生极化。α 的定义有不同单位约定，本讲始终用 $p=\alpha E_{\mathrm{loc}}$，不在右端另乘 ε_0。

有永久偶极矩 p_0 的分子，在无外场且取向无序时，宏观 $\boldsymbol{P}$ 仍为零。电场偏向较低的偶极势能 $-p_0E_{\mathrm{loc}}\cos\theta$，热运动则使取向分散。独立分子在热平衡下的平均投影为

$$\langle p_{\parallel}\rangle=p_0\frac{\int_{-1}^{1}ue^{xu}\,\mathrm{d}u}{\int_{-1}^{1}e^{xu}\,\mathrm{d}u}=p_0\left(\coth x-\frac{1}{x}\right),\qquad x=\frac{p_0E_{\mathrm{loc}}}{k_BT}.$$

弱场 $|x|\ll1$ 时，$\langle p_{\parallel}\rangle=p_0^2E_{\mathrm{loc}}/(3k_BT)+O(E_{\mathrm{loc}}^3)$。分子数密度为 n，并且可把局域场近似为宏观场时，

$$\boxed{\chi_e\simeq\frac{n\alpha}{\varepsilon_0}+\frac{np_0^2}{3\varepsilon_0k_BT}}.$$

第二项的 $1/T$ 关系以 n 不变为条件。强场时取向趋于饱和，线性式失效；独立偶极子的饱和本身不表示铁电性。

2 极化电荷

2.1 体电荷与表面电荷

先用位移模型看穿过面元的电荷。面元法向为 $\boldsymbol{n}$，正电荷相对负电荷移动 $\boldsymbol{\ell}$，穿过面元的净电荷为

$$\mathrm{d}q = nq\,\boldsymbol{\ell}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S = \boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}.$$

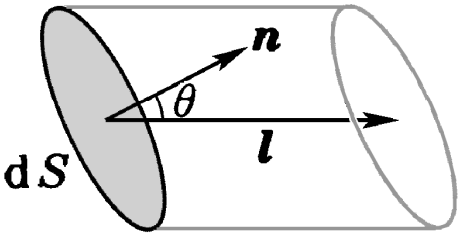


图 14-2　只有电荷位移的法向分量影响穿过面元的电荷量。

对于介质内部的闭合面，穿出的极化电荷使面内留下等量异号电荷。因此

$$Q_b(V) = -\oiint_{\partial V}\boldsymbol{P}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}, \qquad \boxed{\rho_b = -\nabla\cdot\boldsymbol{P}}.$$

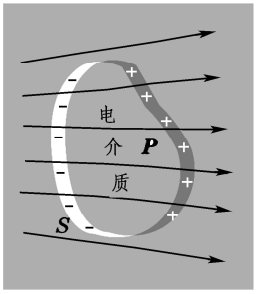


图 14-3　极化通量计算穿出的电荷；闭合面内留下的电荷带相反符号。

在介质与真空的边界，取法向从介质指向真空，表面上有

$$\boxed{\sigma_b = \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n}}.$$

这两个公式适用于非均匀极化。材料均匀只表示本构参数不随位置变；只有 $\nabla\cdot\boldsymbol{P}=0$ 才能断定体极化电荷为零。反过来，体电荷为零也不要求 $\boldsymbol{P}$ 处处相同。

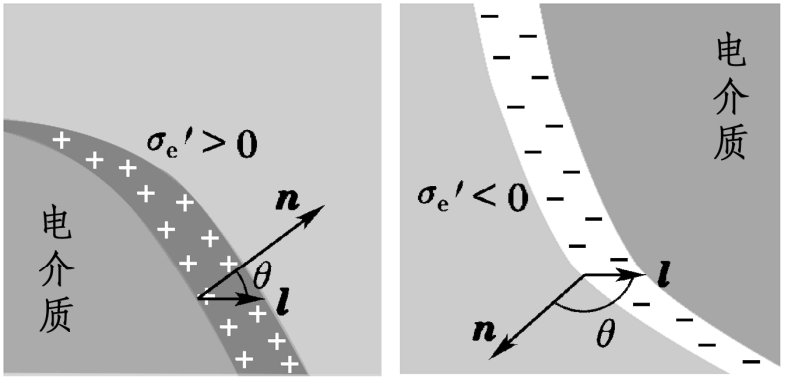


图 14-4　极化朝外的表面带正极化电荷，极化朝内的表面带负极化电荷。

两种介质的界面，法向 $\boldsymbol{n}$ 从区域 1 指向区域 2。两侧表面贡献相加，得到净面电荷

$$\boxed{\sigma_{b,12} = (\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}}.$$

不能在同一界面把两侧法向都取成 $\boldsymbol{n}$。若把 $\boldsymbol{P}$ 在物体外延拓为零，$-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 的分布形式会同时包含体电荷和边界电荷；采用这一写法后，不再另加一遍表面电荷。

2.2　总电荷、电偶极矩和电势

有限物体的极化电荷总量为

$$\int_V \rho_b \,\mathrm{d}V + \oiint_{\partial V} \sigma_b \,\mathrm{d}S = 0.$$

极化重排电荷，不给孤立中性物体增加总电荷。将 $\rho_b = -\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 代入偶极矩积分，并按分量分部积分，表面项抵消，得到

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = \int_V \boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V}.$$

极化产生的电势也有两种等价写法：

$$\varphi_b(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left[\int_V \frac{\rho_b(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V' + \oiint_{\partial V}\frac{\sigma_b(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}S'\right],$$

$$\boxed{\varphi_b(\boldsymbol{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_V \boldsymbol{P}(\boldsymbol{r}')\cdot\frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V'}.$$

后一式把微小体积视为电偶极子。前一式通常更适合边界规则的物体，后一式便于叠加与远场展开。

2.3　自由电荷与极化电流

本讲把电荷分成由极化分布计算的 ρ_b, σ_b，以及其余的自由电荷 ρ_f, σ_f。绝缘体上附着或陷获的外加电荷也可以归入自由电荷；这里的“自由”不意味着它在实验时间内一定能远距离移动。

表面极化电荷可以被外来的自由电荷屏蔽。屏蔽后的外场很小，并不表示介质内部的永久极化消失。计算时仍分别保留两类电荷，再相加求总场。

极化随时间改变时，在固定介质中有

$$\boldsymbol{j}_P = \frac{\partial \boldsymbol{P}}{\partial t}, \qquad \frac{\partial \rho_b}{\partial t} + \nabla \cdot \boldsymbol{j}_P = 0.$$

束缚电荷的局部位移能够形成电流。固定电极的电流还须包括 $\varepsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E}$ 对电位移变化的贡献，不能普遍把电极电流写成 $S\dot{P}$。

3 极化规律与总场

3.1 线性、均匀和各向同性

设 $\boldsymbol{E}_0$ 是规定的外加电荷在没有待求极化电荷时产生的场，$\boldsymbol{E}_b$ 是极化电荷的场，宏观总场为

$$\boldsymbol{E} = \boldsymbol{E}_0 + \boldsymbol{E}_b.$$

各向同性线性介质满足

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_e \boldsymbol{E}}, \qquad \varepsilon_r = 1 + \chi_e, \quad \varepsilon = \varepsilon_0 \varepsilon_r.$$

右端的场是介质内的总场。若直接以 $\boldsymbol{E}_0$ 代入，就跳过了极化电荷对介质的反馈。

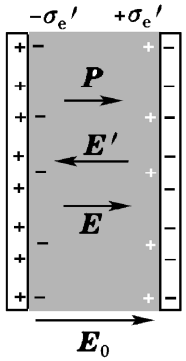


图 14-5　介质极化产生的场与外加自由电荷的场相加，形成决定极化程度的总场。

线性说明响应随场按比例变化；均匀说明参数不随空间位置变化；各向同性说明响应不依赖方向。三者是独立条件。各向异性线性介质中，

$$P_i = \varepsilon_0 \sum_j \chi_{ij} E_j, \qquad \boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P} = \varepsilon \boldsymbol{E}.$$

$\boldsymbol{P}, \boldsymbol{D}$ 一般不与 $\boldsymbol{E}$ 平行。对本讲的静态可逆模型，介电张量取对称形式，并要求相应能量二次型稳定。

3.2 电位移与界面条件

由 $\varepsilon_0 \nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_f + \rho_b$，把极化电荷移到左端，得到

$$\boxed{\nabla \cdot \boldsymbol{D} = \rho_f}, \qquad \nabla \times \boldsymbol{E} = 0.$$

$\boldsymbol{D}$ 的通量只计自由电荷，但不能仅凭它的散度就确定全部分量。还须使用静电场条件、本构关系和边界条件。

法向从 1 指向 2，在不含理想偶极层的普通界面上，电势连续，且

$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0,\qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f.$$

相应地，$\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\sigma_f+\sigma_b$。没有自由面电荷时，连续的是 D_n，并非所有情况下的 E_n。

4 退极化场的几何依赖

4.1 平板与有限圆棒

无限宽平板均匀极化，若 $\boldsymbol{P}$ 垂直板面，两面电荷为 $\pm P$，板内极化场为

$$\boldsymbol{E}_b=-\frac{\boldsymbol{P}}{\varepsilon_0},$$

板外两面电荷的场抵消。若 $\boldsymbol{P}$ 平行板面，两大面不带电；在无限平板理想化中，没有边缘，也就没有该极化产生的场。

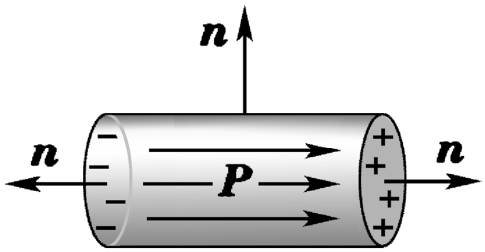


图 14-6　沿轴均匀极化的圆棒只有两端面带电，侧面上的极化法向分量为零。

半径 a、长度 ℓ 的圆棒，给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$。两端均匀带 $\pm P$，利用圆盘轴线场，棒中心有

$$\boxed{E_{b,z}(0)=-\frac{P}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}}\right)}.$$

长棒中心的退极化场很小，但近端部的场明显不同。有限圆柱的均匀极化不会一般地产生均匀内场，因此不能把这个中心系数当成整根棒的精确退极化因子。

4.2 均匀极化球

半径 a 的球，给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$，以 z 轴为极轴。体电荷为零，表面有 $\sigma_b=P\cos\theta$。

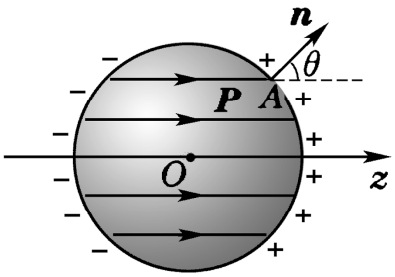


图 14-7　球面电荷按法向投影变化；两半球的电荷相反，总量为零。

球心处的 z 分量积分为

$$E_{b,z}(0)=-\frac{P}{4\pi\varepsilon_0}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=-\frac{P}{3\varepsilon_0}.$$

球心的计算尚未证明整个内场均匀。进一步把极化球看成两个等量异号均匀带电球相对移动的极限，利用带电实心球内场与位移成正比，可得球内处处

$$\boxed{\boldsymbol{E}_b = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}}, \qquad \varphi_{b,\mathrm{in}} = \frac{\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{r}}{3\varepsilon_0}.$$

球外的场恰等于位于球心的电偶极子场，$\boldsymbol{p} = 4\pi a^3\boldsymbol{P}/3$：

$$\varphi_{b,\mathrm{out}} = \frac{\boldsymbol{p}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}, \qquad \boldsymbol{E}_{b,\mathrm{out}} = \frac{3(\boldsymbol{p}\cdot\hat{\boldsymbol{r}})\hat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{p}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}.$$

沿偶极轴，极化场与 $\boldsymbol{P}$ 同向；在赤道面，它与 $\boldsymbol{P}$ 反向。介质外部的极化场并不处处增强外场。

均匀外场中的线性球须自洽求解：

$$P = \varepsilon_0\chi_e\left(E_0 - \frac{P}{3\varepsilon_0}\right), \qquad \boxed{E_{\mathrm{in}} = \frac{3}{\varepsilon_r+2}E_0},$$

$$\boxed{P = \frac{3\varepsilon_0(\varepsilon_r-1)}{\varepsilon_r+2}E_0}, \qquad \boxed{\alpha_{\mathrm{sph}} = 4\pi\varepsilon_0 a^3\frac{\varepsilon_r-1}{\varepsilon_r+2}}.$$

相同材料的球与平板，内场系数不同；不能把充满平行板电容器的 E_0/ε_r 搬到球内。

4.3 椭球与退极化张量

均匀极化的椭球内部极化场均匀。沿几何主轴定义 SI 制退极化因子 N_i：

$$E_{b,i} = -\frac{N_i P_i}{\varepsilon_0}, \qquad N_x + N_y + N_z = 1, \quad N_i \geq 0.$$

半轴为 a_x, a_y, a_z 时，因子可由积分计算：

$$N_i = \frac{a_x a_y a_z}{2}\int_0^\infty \frac{\mathrm{d}s}{(s+a_i^2)\sqrt{(s+a_x^2)(s+a_y^2)(s+a_z^2)}}.$$

求和时，积分函数等于 $-2\,\mathrm{d}[1/\sqrt{\prod_j(s+a_j^2)}]/\mathrm{d}s$，所以和为 1。球体三个因子都是 $1/3$；无限长圆柱沿轴为 0、横向为 $1/2$；无限薄平板法向为 1、面内为 0。这些极限均以远离端部或边缘为条件。

各向同性线性椭球置于均匀外场中，有

$$\boxed{P_i = \frac{\varepsilon_0\chi_e}{1+N_i\chi_e}E_{0i}}, \qquad \boxed{p_i = \alpha_i E_{0i}, \quad \alpha_i = \frac{\varepsilon_0 V\chi_e}{1+N_i\chi_e}}.$$

材料各向同性，整个物体仍可因形状而具有不同方向的极化率。长轴方向退极化较弱，容易产生较大的偶极矩。

5 局域场与球形空腔

宏观 $\boldsymbol{E}$ 已作空间平均；分子实际受到的局域场还与附近分子的配置有关。先把周围均匀极化冻结，在一点周围挖去球形体积。减去极化球的内场，得到洛伦兹空腔项

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{L}} = \boldsymbol{E} + \frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}}.$$

还须加近邻分子的离散贡献。在取向平均或合适的立方对称条件下，这部分贡献可消失，才可令 $\boldsymbol{E}_{\mathrm{loc}} \simeq \boldsymbol{E}_{\mathrm{L}}$。

对只含诱导偶极子的该模型，$P = n\alpha E_{\mathrm{loc}}$，联立 $P = \varepsilon_0(\varepsilon_r - 1)E$ 得

$$\boxed{\frac{\varepsilon_r - 1}{\varepsilon_r + 2} = \frac{n\alpha}{3\varepsilon_0}}.$$

这是克劳修斯–莫索蒂关系。右端远小于 1 时回到稀薄近似；接近 1 时反馈很强，原模型和线性近似须重新审查。不能把它当作所有铁电体、极性液体或任意晶体的普遍公式。

实际在均匀线性介质中挖出宏观真空球腔，周围极化会重新调整。无自由界面电荷、远处介质场为 E_∞ 时，边界条件给出

$$\boxed{E_{\mathrm{cavity}} = \frac{3\varepsilon_r}{1 + 2\varepsilon_r} E_\infty}.$$

冻结极化空腔与重新平衡的真实空腔采用不同模型。这一差别在空腔求场中必须说明。

6 电畴与极化能

6.1 电畴和电滞回线

铁电体在适当温度范围内存在可被电场改变的自发极化。不同取向的区域称为电畴；改变外场时，畴壁运动与畴内取向变化可使极化依赖历史。

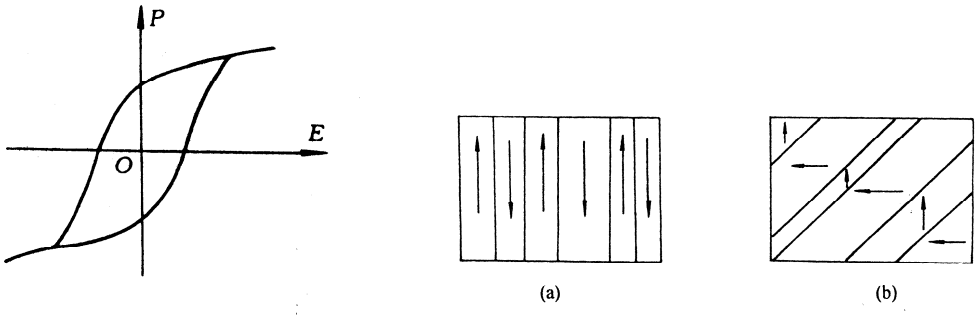


图 14-8　电滞回线表示极化的历史依赖；相邻电畴的极化方向可以相反或成直角。

畴壁是否带电仍由 $(\boldsymbol{P}_1 - \boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}$ 决定。180 度畴壁不一定带电，90 度畴壁也不一定带电。非线性响应、各向异性和历史依赖不可互相替代。

固定电极、均匀场模型中，单位体积电源功率为 $\boldsymbol{E}\cdot\dot{\boldsymbol{D}}$。完整周期的真空项积分为零，因此每周期损耗为

$$\boxed{w_{\mathrm{loss}} = \oint \boldsymbol{E}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{P}}.$$

在一维 P–E 图上，它是按实际循环方向取正的回线面积。存在电滞时，不能以 $\varepsilon E^2/2$ 唯一表示当前状态的全部储能与损耗。

6.2 退极化能与诱导偶极子的力

已知极化电荷在真空中的自身场能为

$$U_b = \frac{1}{2}\int \rho_b\varphi_b \,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\oiint \sigma_b\varphi_b \,\mathrm{d}S = -\frac{1}{2}\int_V \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}_b \,\mathrm{d}V.$$

均匀极化椭球因此有 $U_b = V\sum_i N_i P_i^2/(2\varepsilon_0)$，球体为 $VP^2/(6\varepsilon_0)$。这一项只计极化电荷的场能；完整的材料能量还包含产生偶极矩所需的内部能。

一个小物体在固定外场中，若诱导偶极矩为 $\boldsymbol{p} = \alpha \boldsymbol{E}_0$，且 α 对称、与场强无关，把内部极化能和外场相互作用相加，得到机械有效势能

$$\boxed{U_{\text{eff}} = -\frac{1}{2}\boldsymbol{E}_0 \cdot \alpha \boldsymbol{E}_0}.$$

系数 $1/2$ 来自偶极矩随场逐步建立。永久偶极矩的势能 $-\boldsymbol{p}_0 \cdot \boldsymbol{E}_0$ 没有这个系数。小物体在缓变场中的力为 $-\nabla U_{\text{eff}}$，这一近似要求物体尺寸远小于场变化尺度，并忽略它对外场源几何的影响。

在一维回复力模型中，这个区别可直接算出。位移 ℓ 的内部能为 $k\ell^2/2$，而外场相互作用为 $-q\ell E_0$。用 $p = q\ell$、$\alpha = q^2/k$ 写成

$$U(p, E_0) = \frac{p^2}{2\alpha} - pE_0, \qquad p_* = \alpha E_0, \qquad U(p_*, E_0) = -\frac{1}{2}\alpha E_0^2.$$

在场变化尺度远大于偶极子尺寸时，分别对正负电荷求力，最低阶净力为 $p\,\mathrm{d}E_0/\mathrm{d}x$。代入平衡偶极矩，它与 $-\mathrm{d}U(p_*, E_0)/\mathrm{d}x$ 一致。计算力时须区分固定偶极矩的相互作用和已经极小化的完整能量。

可逆线性介质填充电容器时，场与材料的储能可写成

$$W = \frac{1}{2}\int \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}V = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{Q_f^2}{2C}.$$

断开电源时固定 Q_f，机械功由储能的减少提供；恒压时电源还做功 $U\,\mathrm{d}Q_f = U^2\mathrm{d}C$。其中一半增加储能，另一半可转为机械功。固定永久极化、存在电滞或发生明显形变时，须回到相应材料与电源的能量模型。

7　例题

例题 1　回复力模型中的分子极化率

用大小为 q 的正负电荷和线性回复力 $-k\ell$ 模拟无永久偶极矩分子。分子数密度为 n。忽略分子间局域场修正，求弱场电极化率；若同时存在永久偶极矩 p_0，在固定数密度、温度 T 下还应加上哪一项？参照图 14-9：外场使两电荷中心分离，回复力限制位移。

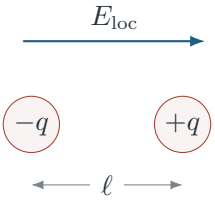


图 14-9　题图　外场使两电荷中心分离，回复力限制位移

解　力平衡给出 $k\ell = qE$。由于偶极矩还要乘一次电荷，

$$p = q\ell = \frac{q^2}{k}E, \qquad \boxed{\alpha = \frac{q^2}{k}}.$$

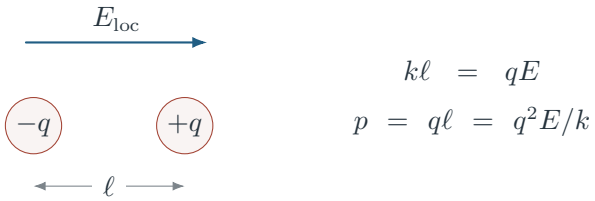


图 14-10　解答分析图　力平衡确定相对位移，偶极矩须再乘一次电荷

图 14-10 外场将正负电荷中心拉开，回复力确定位移，偶极矩还须再乘电荷，最后乘数密度得到极化。

单位体积包含 n 个分子，故 $P = np = nq^2E/k$。与 $P = \varepsilon_0\chi_e E$ 对照，得到

$$\boxed{\chi_{\mathrm{dis}} = \frac{nq^2}{\varepsilon_0 k}}.$$

电场改变正负电荷中心的相对位置，偶极方向顺场；这个静态模型没有考虑共振、阻尼和高频相位差。

对于永久偶极子，令 $u = \cos\theta$、$x = p_0E/(k_BT)$。弱场取向权重为 $1 + xu$，归一化后

$$\langle u\rangle = \frac{\int_{-1}^{1} u(1+xu)\,\mathrm{d}u}{\int_{-1}^{1}(1+xu)\,\mathrm{d}u} = \frac{x}{3},$$

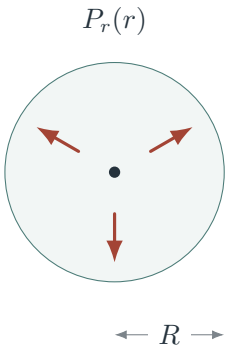
所以 $P_{\mathrm{ori}} = np_0^2E/(3k_BT)$，总响应为

$$\boxed{\chi_e = \frac{n}{\varepsilon_0}\left(\frac{q^2}{k} + \frac{p_0^2}{3k_BT}\right)}.$$

这一步使用 $p_0E \ll k_BT$ 和独立取向近似。材料致密时，力平衡右端应使用 E_{loc}，不能在未作局域场分析前直接把同一公式外推。

例题 2　径向极化球的体电荷与表面电荷

半径 R 的球内给定 $\boldsymbol{P}=\lambda\boldsymbol{r}$，其中 $\lambda>0$，球外极化为零。无自由电荷。求极化电荷、内外电场和电势，取无穷远电势为零。参照图 14-11：径向极化在体内和球面留下异号电荷。

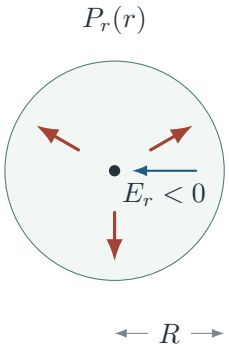


$$\boldsymbol{P} = \lambda\boldsymbol{r}$$

图 14-11　题图　径向极化在体内和球面留下异号电荷

解　球内 $\nabla\cdot\boldsymbol{r}=3$，所以

$$\boxed{\rho_b=-3\lambda},\qquad \boxed{\sigma_b(R)=\lambda R}.$$



$$\begin{aligned}\boldsymbol{P} &= \lambda\boldsymbol{r}\\ \rho_b &= -3\lambda\\ \sigma_b &= \lambda R\\ E_{\text{out}} &= 0\end{aligned}$$

图 14-12　解答分析图　体电荷和表面电荷总量抵消，内场朝向球心

图 14-12 径向极化向外，体极化电荷为负、表面为正；两者总量相消，内部场却向心。

体电荷总量为 $-4\pi\lambda R^3$，表面电荷总量为 $+4\pi\lambda R^3$，相加为零。对 $r<R$ 的球形高斯面，仅包围体电荷：

$$4\pi r^2\varepsilon_0 E_r=-3\lambda\frac{4\pi r^3}{3},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}=-\frac{\lambda}{\varepsilon_0}\boldsymbol{r}}.$$

$r>R$ 时包围总电荷为零，由球对称性可知 $E_r=0$。于是球外电势为零，球内从边界积分，

$$\boxed{\varphi(r)=\frac{\lambda}{2\varepsilon_0}(r^2-R^2),\quad r<R}.$$

球心电势为负，与内部负电荷一致。边界处电势连续，法向场满足

$$\varepsilon_0[E_r(R^+)-E_r(R^-)]=\lambda R=\sigma_b.$$

还可用 $\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}=0$ 复算。这里 $\boldsymbol{P}$ 是题设给定的分布，方向与自身场相反；它并不是普通正极化率材料在无外场下自行满足的线性平衡态。

例题 3　均匀极化圆棒的轴线场

半径 a、长度 ℓ 的圆棒中心在原点，轴线沿 z，给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$。无自由电荷。求棒中心和内部轴线 $|z|<\ell/2$ 的极化场，并判断它是否均匀。参照图 14-13：端面带相反电荷，侧面法向投影为零。

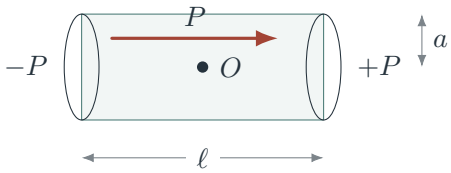


图 14-13　题图　端面带相反电荷，侧面法向投影为零

解　体电荷为零；侧面法向与 $\boldsymbol{P}$ 垂直，也无面电荷。两端面分别带 $\sigma_b=+P$ 与 $-P$：

$$Q_{b,+}=P\pi a^2,\qquad Q_{b,-}=-P\pi a^2.$$

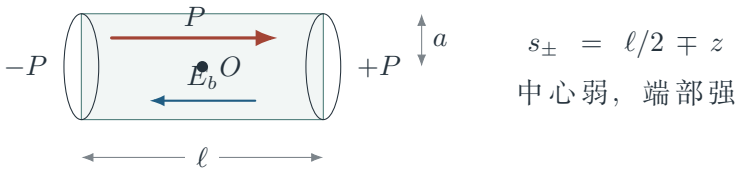


图 14-14　解答分析图　两圆盘在棒内部的轴线场均朝负轴方向

图 14-14 两端面异号极化电荷在棒内的场均沿负轴向，侧面无电荷；中心值不能代表整个有限圆棒。

均匀带电圆盘距盘面 $s>0$ 处的轴线场大小为 $\sigma[1-s/\sqrt{s^2+a^2}]/(2\varepsilon_0)$。在棒内部，正端面的场朝 $-z$，负端面的场也朝 $-z$。令 $s_+=\ell/2-z$、$s_-=\ell/2+z$，叠加得

$$\boxed{E_{b,z}(z)=-\frac{P}{2\varepsilon_0}\left[2-\frac{s_+}{\sqrt{s_+^2+a^2}}-\frac{s_-}{\sqrt{s_-^2+a^2}}\right]}.$$

在 $z=0$，$s_+=s_-=\ell/2$，因此

$$\boxed{E_{b,z}(0)=-\frac{P}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}}\right)}.$$

长棒 $\ell\gg a$ 时，中心场近似 $-2Pa^2/(\varepsilon_0\ell^2)$。薄圆片 $\ell\ll a$ 时，中心场趋于 $-P/\varepsilon_0$，与无限平板一致。

然而靠近上端面内部，$s_+\to 0$，长棒的局部场仍趋近 $-P/(2\varepsilon_0)$。中心的近似为零不能代表整个棒内。若材料满足 $P=\varepsilon_0\chi_e E$，而外场均匀，有限圆棒的真实极化一般也须随位置调整。

例题 4　均匀极化球的电势和自身能量

真空中半径 a 的球给定 $\boldsymbol{P}=P\boldsymbol{e}_z$。求整个空间的电势、球心场和极化电荷自身的场能。参照图 14-15：球面极化电荷按极角余弦分布。

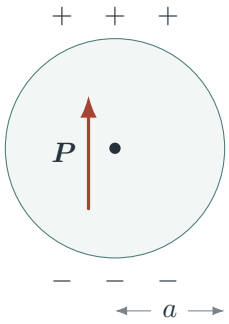
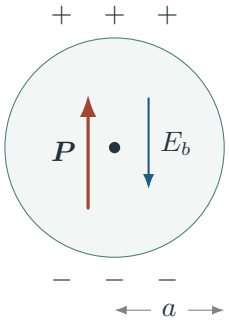


图 14-15　题图　球面极化电荷按极角余弦分布

解　$\rho_b=0$、$\sigma_b=P\cos\theta$。球内电势须在原点正则，球外须在无穷远消失；由于角分布只含 $\cos\theta$，设

$$\varphi_{\text{in}}=Ar\cos\theta,\qquad \varphi_{\text{out}}=B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$



$$\begin{aligned} p &= 4\pi a^3P/3\\ U_b &= VP^2/(6\varepsilon_0)\end{aligned}$$

图 14-16　解答分析图　球内极化场反向，球外还储存偶极场能

图 14-16 球面电荷按法向投影变号，球内退极化场与极化反向；自身场能还包含球外偶极场。

边界电势连续给出 $B=Aa^3$。内外径向场分别为 $-A\cos\theta$、$2B\cos\theta/r^3$。高斯边界条件给出

$$\varepsilon_0(2B/a^3+A)\cos\theta=P\cos\theta,\quad A=\frac{P}{3\varepsilon_0}.$$

所以

$$\boxed{\varphi_{\text{in}}=\frac{Pz}{3\varepsilon_0}},\qquad \boxed{\varphi_{\text{out}}=\frac{Pa^3\cos\theta}{3\varepsilon_0 r^2}},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=-\frac{P}{3\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_z}.$$

球外电势等于偶极矩 $p=4\pi a^3P/3$ 的场，不只是远场首项。

用表面电荷积分，

$$U_b=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}P\cos\theta\,\frac{Pa\cos\theta}{3\varepsilon_0}a^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi=\boxed{\frac{2\pi a^3P^2}{9\varepsilon_0}}.$$

写成体积 $V=4\pi a^3/3$，即 $U_b=VP^2/(6\varepsilon_0)$。若只积分球内场能，得到 $VP^2/(18\varepsilon_0)$，只占三分之一；球外偶极场还储存其余三分之二。

例题 5　均匀外场中的线性介质球

半径 a、相对介电常数 $\kappa>1$ 的球置于真空均匀场 $E_0\boldsymbol{e}_z$。无自由界面电荷。求内场、极化、球面电荷与等效偶极矩，并检查 $\kappa\to 1$ 和 $\kappa\to\infty$ 两个极限。参照图 14-17：介质球的外场方向与极化方向相同。

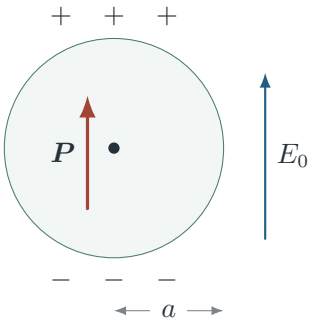
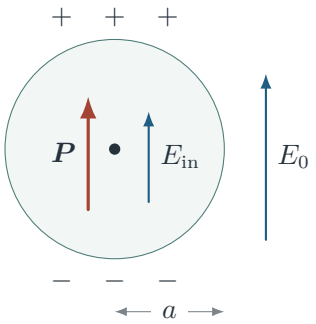


图 14-17　题图　介质球的外场方向与极化方向相同

解　设内场为 $A\boldsymbol{e}_z$，电势写成

$$\varphi_{\mathrm{in}}=-Ar\cos\theta,\qquad \varphi_{\mathrm{out}}=-E_0 r\cos\theta+B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$



$$E_{\mathrm{in}}=3E_0/(\kappa+2)$$
$$P=\varepsilon_0(\kappa-1)E_{\mathrm{in}}$$

图 14-18　解答分析图　内场仍顺外场，但被球面极化电荷削弱

图 14-18 内场小于规定外场，极化由内场自洽决定；边界电势和法向电位移共同确定偶极系数。

电势连续给出 $A=E_0-B/a^3$。法向电位移连续给出 $\kappa A=E_0+2B/a^3$。相加消去 B，

$$\boxed{A=\frac{3}{\kappa+2}E_0},\qquad \boxed{B=a^3\frac{\kappa-1}{\kappa+2}E_0}.$$

球内极化为

$$\boldsymbol{P}=\frac{3\varepsilon_0(\kappa-1)}{\kappa+2}E_0\boldsymbol{e}_z,\qquad \boxed{\sigma_b=P\cos\theta},$$

等效偶极矩为

$$\boxed{\boldsymbol{p}=4\pi\varepsilon_0 a^3\frac{\kappa-1}{\kappa+2}E_0\boldsymbol{e}_z}.$$

当 $\kappa=1$，扰动与极化均消失。当 $\kappa\to\infty$，内场趋于零，$p\to 4\pi\varepsilon_0 a^3E_0$，得到中性导体球的外场极限。这个极限只比较静电边界解，不表示真实高介电常数绝缘体具有导体的输运性质。

球内极化场 $E_b=A-E_0=-P/(3\varepsilon_0)$，与给定极化球的结果吻合。若误用 $P=\varepsilon_0(\kappa-1)E_0$，会高估极化并违反边界条件。

例题 6　电容器填入介质时的两种连接

平行板电容器面积 $S = 0.020\,\mathrm{m}^2$、间距 $d = 1.0\,\mathrm{mm}$，初始为真空并充至 $U_0 = 200\,\mathrm{V}$。填入 $\kappa = 4.0$ 的介质。分别讨论电容器已与电源断开、以及始终接在 U_0 电源上时的电容、电场、自由电荷和极化。忽略边缘场，取 $\varepsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。参照图 14-19：介质填满极板间隙，箭头标出总场和极化。

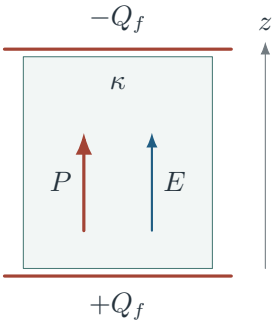
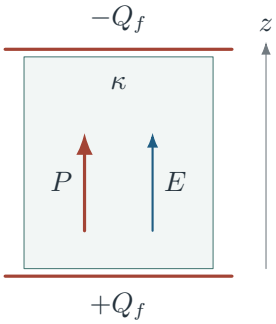


图 14-19　题图　介质填满极板间隙，箭头标出总场和极化

解　电容只由材料和几何决定，两种连接均有

$$C_0 = \frac{\varepsilon_0 S}{d} = 177.08\,\mathrm{pF}, \qquad \boxed{C = \kappa C_0 = 708.32\,\mathrm{pF}}.$$



断开：Q_f 不变

接源：U 不变

$C = \kappa C_0$

图 14-20　解答分析图　连接决定固定电荷或固定电压，电容相同

图 14-20 材料与几何决定同一电容，连接方式决定保持电荷还是电压；两者须分别核算极化和电源功。

初始电荷为 $Q_0 = C_0 U_0 = 35.416\,\mathrm{nC}$。断开后 $Q = Q_0$，所以

$$\boxed{U = U_0/\kappa = 50\,\mathrm{V}}, \qquad \boxed{E = U/d = 5.0 \times 10^4\,\mathrm{V/m}},$$

$$\boxed{P = \varepsilon_0(\kappa - 1)E = 1.3281 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}}.$$

极化面电荷大小 $P = (1 - 1/\kappa)Q_0/S$，与相邻电极自由电荷反号，故总场被削弱。

始终接电源时，电压保持 200 V，而电源补入电荷：

$$\boxed{Q = CU_0 = 141.664\,\mathrm{nC}}, \quad \boxed{E = 2.0 \times 10^5\,\mathrm{V/m}}, \quad \boxed{P = 5.3124 \times 10^{-6}\,\mathrm{C/m^2}}.$$

电场保持原值并不表示没有极化；增加的自由电荷补偿了极化场。

初始场能为 $C_0 U_0^2/2 = 3.5416\,\mu\mathrm{J}$。断开后为 $0.8854\,\mu\mathrm{J}$，恒压后为 $14.1664\,\mu\mathrm{J}$。恒压过程的电源功是 $U_0(Q - Q_0) = 21.2496\,\mu\mathrm{J}$，不是场能增量；缓慢插入、忽略其他损耗时，差额为电场对介质的机械功。

例题 7　横向外场中的无限长介质圆柱

无限长圆柱半径 a，相对介电常数 κ，轴线沿 z。真空远处场为 $E_0\boldsymbol{e}_x$，无自由界面电荷。求圆柱内场、表面极化电荷和每单位长度的等效偶极矩。参照图 14-21：横截面中，极化从负电荷侧指向正电荷侧。

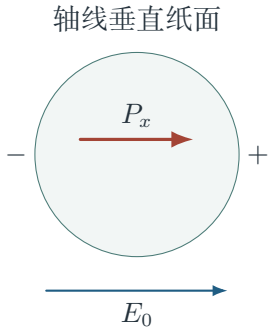
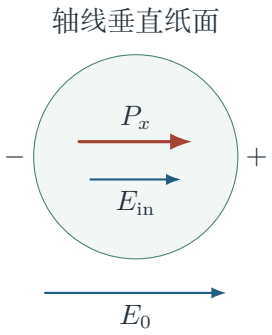


图 14-21　题图　横截面中，极化从负电荷侧指向正电荷侧

解　在横截面极坐标中，以 x 轴为角度零点，解二维拉普拉斯方程可设

$$\varphi_{\text{in}} = -Ar\cos\theta, \qquad \varphi_{\text{out}} = -E_0 r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r}.$$



$$E_{\text{in}} = 2E_0/(\kappa+1)$$
$$\sigma_b = P\cos\theta$$

图 14-22　解答分析图　横向内场与极化同向，退极化因子为二分之一

图 14-22 横截面上的法向投影决定两侧极化面电荷，横向内场受退极化削弱，理想轴向分量不受削弱。

电势连续给出 $A = E_0 - B/a^2$，法向电位移连续给出 $\kappa A = E_0 + B/a^2$。于是

$$\boxed{E_{\text{in}} = A = \frac{2}{\kappa+1}E_0}, \qquad \boxed{B = a^2\frac{\kappa-1}{\kappa+1}E_0}.$$

圆柱内 $P = \varepsilon_0(\kappa-1)A$，沿 $+x$，故

$$\boxed{\sigma_b = P\cos\theta}, \qquad \boxed{p' = \pi a^2 P = 2\pi\varepsilon_0 a^2\frac{\kappa-1}{\kappa+1}E_0}.$$

二维偶极子的电势为 $p'\cos\theta/(2\pi\varepsilon_0 r)$，与 B 一致。其极化场 $A - E_0 = -P/(2\varepsilon_0)$，即横向退极化因子 $1/2$。

沿轴方向的均匀极化不在侧面产生电荷，理想无限长柱无端面，因此轴向退极化因子为零。横向结果不适用于任意有限长度圆柱的端部。

例题 8　两层介质之间的极化面电荷

平行板之间沿 $+z$ 依次填入厚 d_1, d_2、相对介电常数 κ_1, κ_2 的均匀介质。底板带正自由电荷，顶板带负自由电荷，两板电压 $U = \varphi_{\text{bottom}} - \varphi_{\text{top}} > 0$。无自由界面电荷。求电场、电容和中间界面的净极化面电荷。参照图 14-23：两介质层沿场方向叠放，法向从下层指向上层。

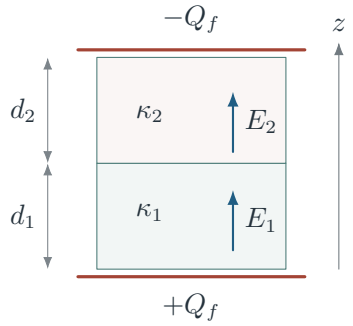
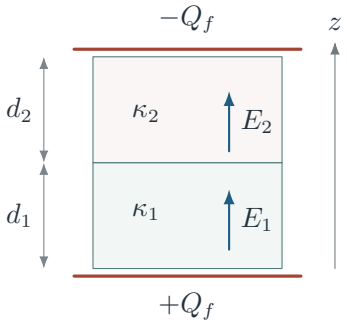


图 14-23　题图　两介质层沿场方向叠放，法向从下层指向上层

解　无自由界面电荷使 D_z 在两层中相同，记为 D。两层电场为

$$E_1 = \frac{D}{\varepsilon_0 \kappa_1}, \qquad E_2 = \frac{D}{\varepsilon_0 \kappa_2}.$$



$$D_{1z} = D_{2z}$$
$$\sigma_{b,12} = P_1 - P_2$$

图 14-24　解答分析图　电位移法向连续，电场与极化可在界面跳变

图 14-24 两层法向电位移相同，电场因介电常数不同而跃变；同一界面必须合并两侧极化电荷。

电压由沿 $+z$ 的积分给出，因此

$$U = \frac{D}{\varepsilon_0}\left(\frac{d_1}{\kappa_1} + \frac{d_2}{\kappa_2}\right), \qquad \boxed{C = \frac{\varepsilon_0 S}{d_1/\kappa_1 + d_2/\kappa_2}}.$$

注意取倒数平均介电常数，不能把 κ 简单按厚度作算术平均。

两层极化为 $P_i = (1 - 1/\kappa_i)D$。界面法向从 1 到 2 为 $+z$，故

$$\boxed{\sigma_{b,12} = P_1 - P_2 = D\left(\frac{1}{\kappa_2} - \frac{1}{\kappa_1}\right)}.$$

它也等于 $\varepsilon_0(E_2 - E_1)$，与总电荷的边界条件一致。外侧下表面带 $-P_1$，上表面带 $+P_2$；三个界面电荷按相同面积相加为零。

介质各自内部 P_i 均匀，所以体电荷为零；中间仍有极化面电荷。材料分段均匀与整体没有极化电荷不能混为一谈。

例题 9　椭球的形状极化率与转矩

真空中一个轴对称椭球，体积 V、相对介电常数 $\kappa>1$，沿长轴的退极化因子为 $N_\parallel$，横向为 $N_\perp$。均匀外场与长轴夹角为 θ。求偶极矩和使 θ 改变的转矩。设 $N_\parallel<N_\perp$，忽略形变。参照图 14-25：材料各向同性，椭球长短轴仍有不同响应。

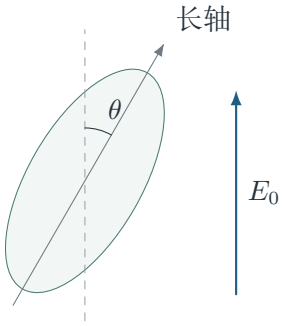


图 14-25　题图　材料各向同性，椭球长短轴仍有不同响应

解　在物体的主轴坐标中，$E_{0\parallel}=E_0\cos\theta$、$E_{0\perp}=E_0\sin\theta$。每个方向分别满足

$$P_i=\varepsilon_0(\kappa-1)\left(E_{0i}-\frac{N_iP_i}{\varepsilon_0}\right),\qquad \boxed{\alpha_i=\frac{\varepsilon_0V(\kappa-1)}{1+N_i(\kappa-1)}}.$$

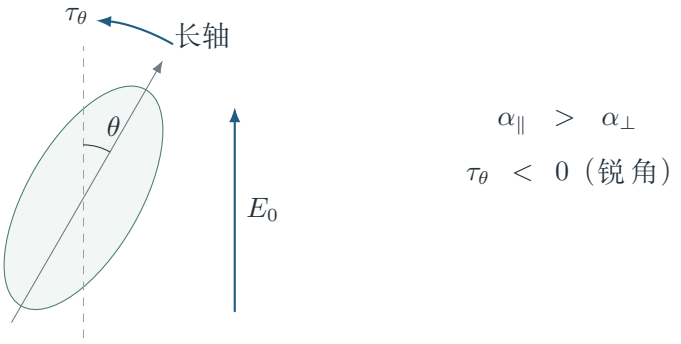


图 14-26　解答分析图　转矩减小长轴与外场的锐角，使长轴趋于顺场

图 14-26 长轴响应强于横向，诱导偶极子能量的角导数给恢复转矩，推动长轴靠近外场。

因此 $p_\parallel=\alpha_\parallel E_0\cos\theta$、$p_\perp=\alpha_\perp E_0\sin\theta$。除特殊角度外，偶极矩不平行外场。

机械有效势能为

$$U_{\rm eff}=-\frac{1}{2}E_0^2(\alpha_\parallel\cos^2\theta+\alpha_\perp\sin^2\theta).$$

以增大 θ 为转矩正向，求导得到

$$\boxed{\tau_\theta=-\frac{\partial U_{\rm eff}}{\partial\theta}=-(\alpha_\parallel-\alpha_\perp)E_0^2\sin\theta\cos\theta}.$$

因为 $\alpha_\parallel>\alpha_\perp$，$\theta=0,\pi$ 稳定，$\theta=\pi/2$ 不稳定。用 $\boldsymbol{p}\times\boldsymbol{E}_0$ 也得到同一力矩；极化矩阵对称，求导时两个场因子共同贡献，抵消了势能中的 $1/2$。

材料虽然各向同性，物体的长短轴仍有不同响应。若物体是球，两个极化率相等，纯诱导偶极子在均匀场中没有这个取向转矩。

例题 10　永久偶极子的取向饱和

分子永久偶极矩大小为 p_0，数密度为 n，在温度 T 的稀薄气体中独立取向。局域场近似为均匀宏观场 E。求 $P(E)$、弱场前三次项和强场极限。参照图 14-27：永久偶极子在场和热运动共同作用下分布。

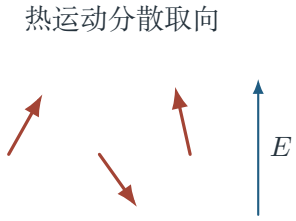
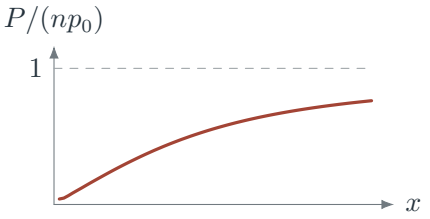


图 14-27　题图　永久偶极子在场和热运动共同作用下分布

解　令 $u=\cos\theta$、$x=p_0E/(k_BT)$。方位角积分相消，归一化分母为

$$Z(x)=\int_{-1}^{1}e^{xu}\,\mathrm{d}u=\frac{2\sinh x}{x}.$$



$\mathcal{L}(x)=\coth x-1/x$

弱场线性，强场饱和

图 14-28　解答分析图　平均投影趋于分子偶极矩大小，不能无限增长

图 14-28 取向统计的非线性曲线在强场饱和，零场处须取连续极限；饱和不等于有电滞。

分子平均投影由 $\mathrm{d}\ln Z/\mathrm{d}x$ 给出：

$$\boxed{P=np_0\left(\coth x-\frac{1}{x}\right)}.$$

在 $x=0$ 处取连续极限，不能把两个发散项分别代入零。展开双曲余切得到

$$P=np_0\left(\frac{x}{3}-\frac{x^3}{45}+O(x^5)\right)=\frac{np_0^2}{3k_BT}E-\frac{np_0^4}{45(k_BT)^3}E^3+O(E^5).$$

首项是线性取向极化；负的三次项表示向饱和弯曲。对 $x\gg1$，$\coth x=1+O(e^{-2x})$，所以

$$\boxed{P\simeq np_0\left(1-\frac{1}{x}\right)},\qquad\lim_{E\to\infty}P=np_0.$$

全部分子的平均投影不能超过每个分子的偶极矩大小，这给出饱和值。升温会降低同一场下的取向极化。

这个模型的 $P(E)$ 单值，沿升场和降场得到同一曲线，没有自发极化和电滞回线。饱和、非线性与铁电性是不同性质。

例题 11　真实球腔与冻结极化空腔

无限均匀线性介质的相对介电常数为 κ，远处场为 $E_\infty \boldsymbol{e}_z$。挖去半径 a 的真空球腔，无自由界面电荷。求重新平衡后的腔内场，并与冻结周围极化的洛伦兹空腔结果比较。参照图 14-29：真空球腔的界面没有自由面电荷。

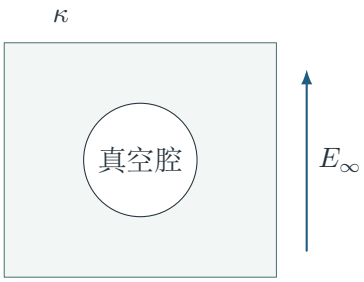


图 14-29　题图　真空球腔的界面没有自由面电荷

解　腔内电势在球心正则，介质远处保持规定场，设

$$\varphi_c = -Ar\cos\theta, \qquad \varphi_m = -E_\infty r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

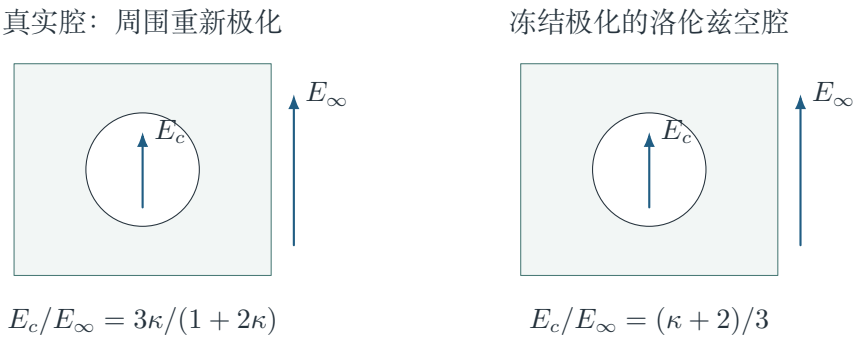


图 14-30　解答分析图　两种空腔采用不同的周围极化约束，不能混用腔内场系数

图 14-30 并列真实球腔和冻结极化空腔，前者周围极化重新调整，后者保留原分布，因此腔内场系数不同。

电势连续给出 $A = E_\infty - B/a^3$。界面法向可取从腔到介质，D_n 连续要求

$$A = \kappa(E_\infty + 2B/a^3).$$

解得

$$\boxed{E_c = A = \frac{3\kappa}{1+2\kappa}E_\infty}, \qquad \boxed{B = a^3\frac{1-\kappa}{1+2\kappa}E_\infty}.$$

当 $\kappa = 1$，没有介质差别；当 $\kappa \to \infty$，腔内场趋于 $3E_\infty/2$，这里保持的是远处介质内场，而非某个固定外部电压几何下的真空场。

若把周围原有均匀极化 $P_\infty = \varepsilon_0(\kappa-1)E_\infty$ 冻结，再移去一小球，则叠加法给出

$$\boxed{E_{\mathrm{L}} = E_\infty + \frac{P_\infty}{3\varepsilon_0} = \frac{\kappa+2}{3}E_\infty}.$$

两个结果相差

$$E_{\mathrm{L}} - E_c = \frac{2(\kappa-1)^2}{3(1+2\kappa)}E_\infty.$$

真实腔周围的介质重新极化，P 在空间中不再均匀；冻结模型则故意保留原分布。它们在 κ 接近 1 时一阶近似相同，二阶开始不同。

例题 12　退极化能与自洽极化

均匀极化椭球体积为 V，沿某主轴的退极化因子为 N，材料线性电极化率为 $\chi>0$。沿此轴施加规定外场 E_0。用内部极化能、退极化能和外场相互作用组成能量函数，求平衡极化与最小有效势能。参照图 14-31：给定几何因子后，极化电荷的自身场能可计算。

图 14-31　题图　给定几何因子后，极化电荷的自身场能可计算

解　无退极化时，本构关系为 $E_{\mathrm{mat}}=P/(\varepsilon_0\chi)$，对应单位体积内部能

$$w_{\mathrm{mat}}=\int_0^P E_{\mathrm{mat}}(p)\,\mathrm{d}p=\frac{P^2}{2\varepsilon_0\chi}.$$

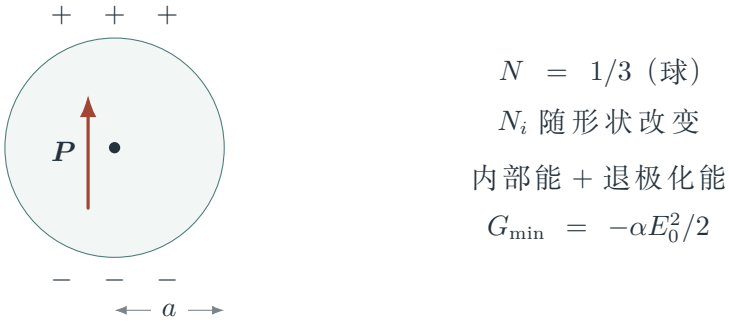


图 14-32　解答分析图　外场相互作用也须加入，极小化恢复自洽关系

图 14-32 退极化能与材料内部能均为正，外场相互作用使极小有效能量为负；极小化恢复自洽本构关系。

极化电荷自身场为 $E_b=-NP/\varepsilon_0$，所以退极化能为

$$U_b=-\frac{1}{2}VPE_b=\frac{VNP^2}{2\varepsilon_0}.$$

在规定外场的机械有效能量中，相互作用项为 $-VE_0P$。相加得

$$G(P)=\frac{VP^2}{2\varepsilon_0\chi}+\frac{VNP^2}{2\varepsilon_0}-VE_0P.$$

平衡条件 $\mathrm{d}G/\mathrm{d}P=0$ 给出

$$\frac{P}{\varepsilon_0\chi}+\frac{NP}{\varepsilon_0}=E_0,\qquad \boxed{P_*=\frac{\varepsilon_0\chi}{1+N\chi}E_0}.$$

二阶导数 $V(1/\chi+N)/\varepsilon_0>0$，所以这是稳定极小值。令 $\alpha=\varepsilon_0V\chi/(1+N\chi)$，完成平方可写成

$$G(P)=\frac{V}{2\varepsilon_0}(1/\chi+N)(P-P_*)^2-\frac{1}{2}\alpha E_0^2,$$

因此 $\boxed{G_{\min}=-\alpha E_0^2/2}$。极化电荷自身的场能仍为正；机械有效势能可以为负，因为它还包含与外场的相互作用。

当 $N=1/3$ 时回到介质球。这个能量模型假定材料可逆、无电滞，也忽略形变能；给定 P 的永久极化体不应再对同一个 P 作自由极小化。

习题

习题 1　斜向极化的长方体

边长为 a,b,c 的长方体沿坐标轴放置，给定均匀极化 $\boldsymbol{P}=P_x\boldsymbol{e}_x+P_y\boldsymbol{e}_y+P_z\boldsymbol{e}_z$。求六个面的极化面电荷、总极化电荷和总电偶极矩。说明一个面的电荷为零能否推出整个物体没有极化。参照图 14-33：均匀极化可斜向，六面法向须分别确定。

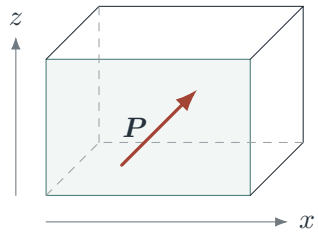


图 14-33　题图　均匀极化可斜向，六面法向须分别确定

习题 2　没有极化电荷的非均匀分布

半径 a、长度 ℓ 的圆柱内给定 $\boldsymbol{P}=\lambda(-y\boldsymbol{e}_x+x\boldsymbol{e}_y)$，外部极化为零。无自由电荷与外场。求体电荷、各表面电荷、总偶极矩和电场。这个分布能否作为正极化率线性介质的自发平衡解？参照图 14-34：极化沿方位绕行，处处切于侧面。

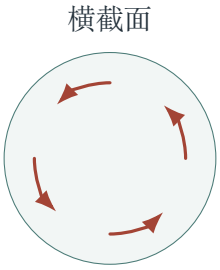
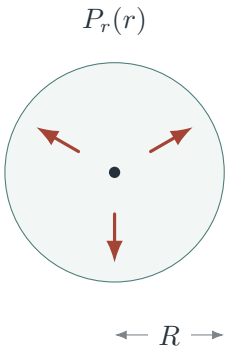


图 14-34　题图　极化沿方位绕行，处处切于侧面

习题 3　幂律径向极化的球

半径 R 的球内给定 $\boldsymbol{P}=Cr^{s}\boldsymbol{e}_{r}$，其中 $C>0, s\geq 1$，无自由电荷。求体电荷、表面电荷、内外场和极化电荷自身的场能；核对总电荷为零。参照图 14-35：极化幅值随半径作幂律变化。

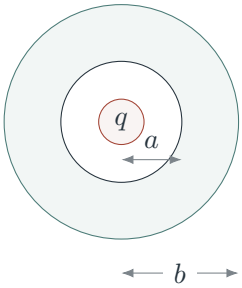


$$P_r = Cr^s$$

图 14-35　题图　极化幅值随半径作幂律变化

习题 4　介电常数随半径变化的球壳

点自由电荷 q 在原点。$r<a$ 与 $r>b$ 为真空，$a<r<b$ 内相对介电常数为 $\kappa(r)=\kappa_0(1+r/a)$，其中 $\kappa_0>1$。求壳内 $\boldsymbol{E},\boldsymbol{P},\rho_b$，以及内外表面的极化电荷。两界面无自由面电荷。参照图 14-36：自由电荷在空腔中心，球壳的材料参数沿半径变化。

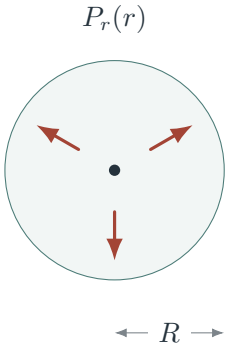


$$\kappa(r) = \kappa_0(1+r/a)$$

图 14-36　题图　自由电荷在空腔中心，球壳的材料参数沿半径变化

习题 5　均匀材料中的非均匀极化

半径 R、相对介电常数 $\kappa>1$ 的球体内部含均匀固定自由电荷密度 ρ_f，球外为真空，无自由面电荷。求内外场、极化体电荷和表面电荷；判断“材料均匀所以内部无极化体电荷”是否成立。参照图 14-37：自由电荷均匀分布，极化却随半径增长。



$$\rho_f = \text{const}$$
$$\kappa = \text{const}$$

图 14-37　题图　自由电荷均匀分布，极化却随半径增长

习题 6　斜向外场中的长圆柱

无限长介质圆柱轴线沿 z，半径 a、相对介电常数 $\kappa>1$。真空远处场为 $\boldsymbol{E}_0=E_0(\sin\theta\boldsymbol{e}_x+\cos\theta\boldsymbol{e}_z)$。求柱内场、极化、侧面电荷，以及内场与轴线的夹角。采用无自由界面电荷条件。参照图 14-38：图为轴向侧视，外场具有轴向和横向分量。

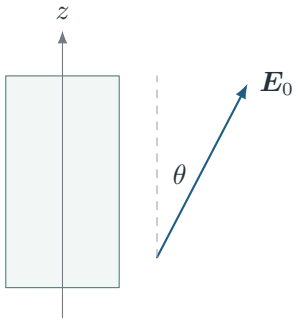


图 14-38　题图　图为轴向侧视，外场具有轴向和横向分量

习题 7　部分插入介质的电容器

平行板长 ℓ、宽 w、间距 d。厚度恰为 d 的介质片相对介电常数为 $\kappa>1$，插入长度为 x，$0<x<\ell$。忽略边缘场和形变。分别在电压 U 固定、自由电荷 Q 固定时，求电容和向内拉力，并核对恒压时电源功与机械功的关系。参照图 14-39：介质向右插入，厚度填满极板间距。

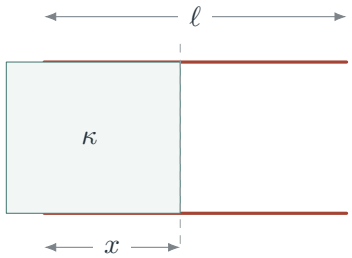


图 14-39　题图　介质向右插入，厚度填满极板间距

习题 8　带永久极化片的电容器

两平行金属板间距 d，其间放置厚 $t<d$、永久极化为 $P_0\boldsymbol{e}_z$ 的平片，板面与片面均垂直 z。忽略诱导极化，介质背景介电常数取 ε_0。面积为 S，忽略边缘场。求两板各自不带自由电荷时的开路电压 $U=\varphi_{\text{bottom}}-\varphi_{\text{top}}$，以及两板短接后的自由电荷与各区域场。参照图 14-40：永久极化片两侧还留有真空间隙。

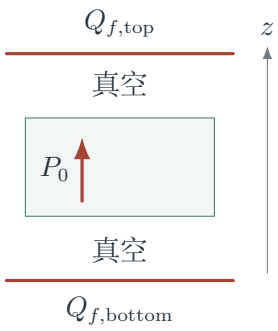


图 14-40　题图　永久极化片两侧还留有真空间隙

习题 9　形状改变后的极化强弱

同一种各向同性线性材料，$\kappa = 5$，制成体积相等的两个椭球。沿所加均匀真空外场方向的退极化因子分别为 0.10 与 0.80。求两个内场、极化与偶极矩之比，并与同体积球体比较。说明哪一个量由材料决定，哪一个量由形状决定。参照图 14-41：两物体体积相同，图中形状用于表示退极化强弱。

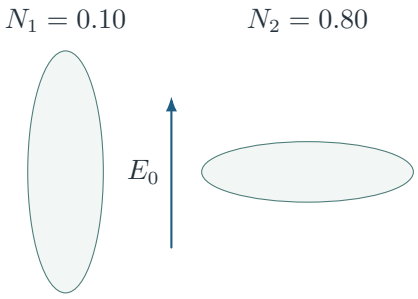


图 14-41　题图　两物体体积相同，图中形状用于表示退极化强弱

习题 10　各向异性平板中的场偏转

无限宽平板法向沿 z，真空远处场为 $E_0\boldsymbol{e}_x$。板内在 x, z 平面的介电张量为

$$\begin{pmatrix} D_x \\ D_z \end{pmatrix} = \varepsilon_0 \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E_x \\ E_z \end{pmatrix}.$$

无自由面电荷，场不随平面坐标变化。求板内 $\boldsymbol{E}, \boldsymbol{P}, \boldsymbol{D}$ 和两面极化电荷，并核对边界条件及材料能量的稳定性。参照图 14-42：介电张量有非对角项，外场仍平行板面。

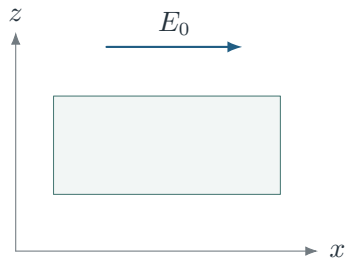


图 14-42　题图　介电张量有非对角项，外场仍平行板面

习题 11　局域场修正的数值大小

某非极性物质满足洛伦兹局域场近似，$n\alpha/(3\varepsilon_0) = 0.20$。求 ε_r、χ_e 和 E_{loc}/E。与忽略局域场修正的 $\chi_e = n\alpha/\varepsilon_0$ 比较，说明该近似的相对误差。参照图 14-43：球腔表示洛伦兹局域场构造，不作真实腔再极化。

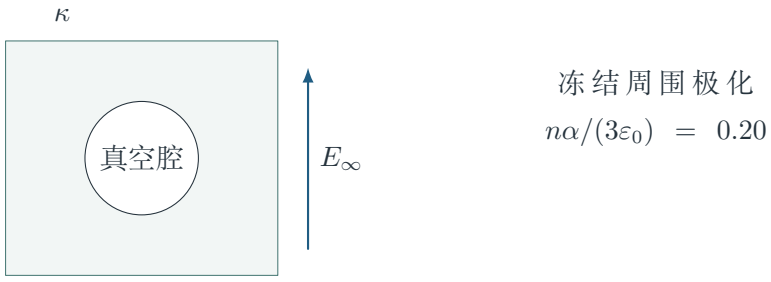


图 14-43　题图　球腔表示洛伦兹局域场构造，不作真实腔再极化

习题 12　由温度变化分离两种极化

稀薄极性气体的数密度保持 $n=1.0\times10^{25}\,\mathrm{m}^{-3}$，弱场下 $\chi_e(300\,\mathrm{K})=0.0050$、$\chi_e(600\,\mathrm{K})=0.0030$。位移极化率 α 在该区间不变，取向极化满足独立分子模型。求 α 和永久偶极矩 p_0。取 $k_B=1.380649\times10^{-23}\,\mathrm{J/K}$、$\varepsilon_0=8.8542\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$。参照图 14-44：固定分子数密度后，电极化率对倒温度线性。

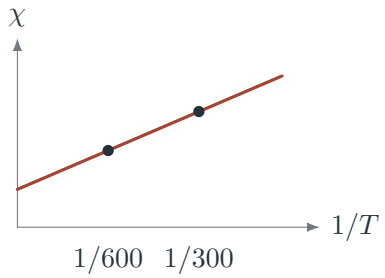


图 14-44　题图　固定分子数密度后，电极化率对倒温度线性

习题 13　电畴壁上的面电荷

两侧极化均已给定，界面法向从区域 1 指向区域 2。比较：180 度畴壁 $\boldsymbol{P}_1=P\boldsymbol{e}_z,\boldsymbol{P}_2=-P\boldsymbol{e}_z$，分别取法向 $\boldsymbol{e}_x$ 与 $\boldsymbol{e}_z$；90 度畴壁 $\boldsymbol{P}_1=P\boldsymbol{e}_x,\boldsymbol{P}_2=P\boldsymbol{e}_z$，分别取法向 $(\boldsymbol{e}_x+\boldsymbol{e}_z)/\sqrt{2}$ 与 $(\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_z)/\sqrt{2}$。求各壁的净极化面电荷和法向场跃变，无自由面电荷。参照图 14-45：在同一 x-z 坐标约定下并列题设四种极化与壁法向。

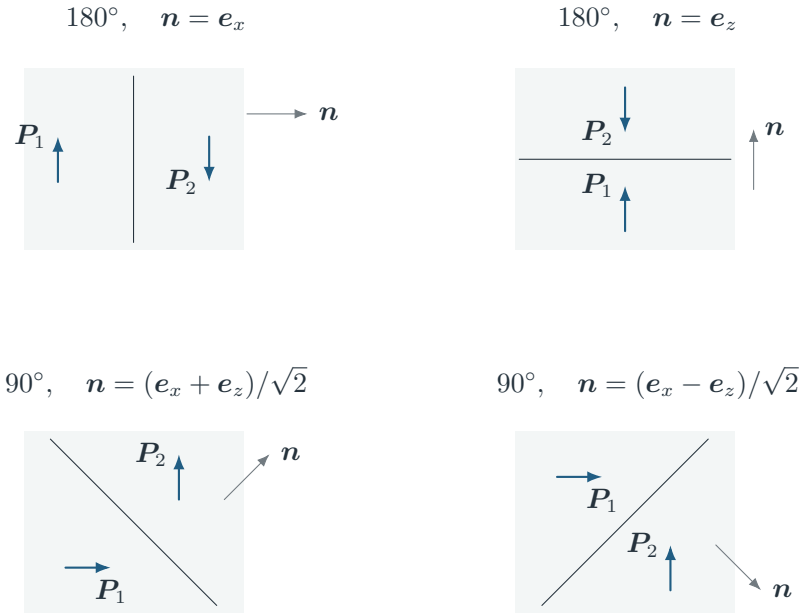


图 14-45　题图　在同一 x-z 坐标约定下并列题设四种极化与壁法向

习题 14　极化滞后时的周期损耗

固定平行板之间的均匀场为 $E(t) = E_m \cos \omega t$，极化响应为 $P(t) = P_m \cos(\omega t - \delta)$，$0 < \delta < \pi/2$。求极化电流密度、面积 S 的电极电流、单位体积平均电源功率和每周期损耗。说明这条回线是否足以证明材料是铁电体。参照图 14-46：动态相位滞后使升场与降场轨迹分开。

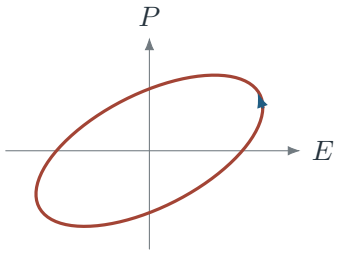


图 14-46　题图　动态相位滞后使升场与降场轨迹分开

习题 15　极化球中的偏心空腔

半径 R 的球给定并冻结均匀极化 $P\boldsymbol{e}_z$。从球内移去半径 a、球心位于 $\boldsymbol{c}$ 的小球，$|\boldsymbol{c}| + a < R$，其余极化不改变。外加均匀场为 $\boldsymbol{E}_0$。求空腔内场、物体总偶极矩和远场首项。不能把空腔外的材料再作线性极化调整。参照图 14-47：空腔偏离大球中心，但完全包含在大球内。

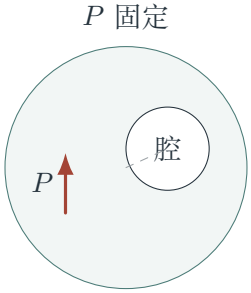


图 14-47　题图　空腔偏离大球中心，但完全包含在大球内

习题 16　另一种介质中的小球

半径 a 的球介电常数为 ε_i，外部无限介质为 ε_m，两者线性、均匀、各向同性。远处场为 $E_0\boldsymbol{e}_z$，无自由界面电荷。求球内场与外部扰动的等效偶极矩。取 $\varepsilon_i = 2\varepsilon_0, \varepsilon_m = 5\varepsilon_0$，说明等效扰动偶极矩为何可以反向。参照图 14-48：内部材料极化顺场，外部扰动由介质差决定。

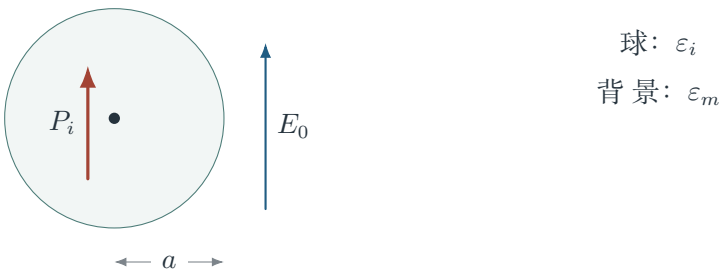


图 14-48　题图　内部材料极化顺场，外部扰动由介质差决定

习题 17　综合题：包覆介质球的极化

同心复合球的核心半径 a、相对介电常数 $\kappa_1>1$，外壳外半径 b、相对介电常数 $\kappa_2>1$。球外真空均匀场为 $E_0\boldsymbol{e}_z$，两界面无自由面电荷。

1. 分别写出核心、外壳和外部的轴对称电势，联立边界条件求核心场及总等效偶极矩。
2. 求两个球面上的净极化面电荷，说明各均匀区域是否有极化体电荷。
3. 检验 $\kappa_1=\kappa_2$、$a\to 0$、$a\to b$ 的极限。取 $\kappa_1=4,\kappa_2=2,a/b=1/2$，求核心场和外部偶极系数。

参照图 14-49：核心与外壳分别具有不同介电常数。

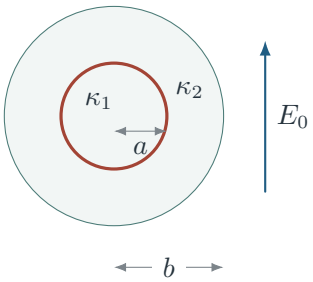


图 14-49　题图　核心与外壳分别具有不同介电常数

习题 18　综合题：非均匀场中的椭球运动

真空中正点电荷 Q 固定于原点，小介质椭球的中心在正 z 轴，距原点 z。椭球的材料线性、各向同性，$\kappa>1$，体积 V，沿长轴、横向的退极化因子为 $N_{\parallel}<N_{\perp}$。长轴与 $+z$ 夹角为 θ，质量为 m，转动惯量为 J。物体尺寸远小于 z，忽略重力、形变和耗散。

1. 求诱导偶极矩、机械有效势能、沿轴力和关于 θ 的转矩。
2. 在给定 z 处求稳定取向和小角振动频率。
3. 椭球保持稳定取向，从 z_i 静止释放，求速率与 z 的关系。说明为什么不能用永久偶极子的 $-pE$ 势能直接代入随位置变化的 $p(z)$。

参照图 14-50：小椭球处于点电荷的局部非均匀场，尺寸远小于距离。

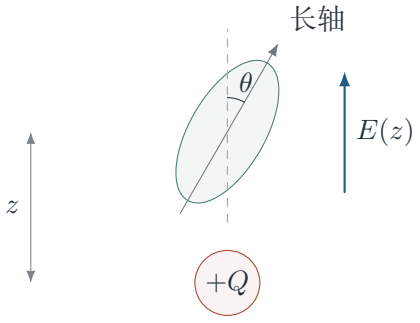
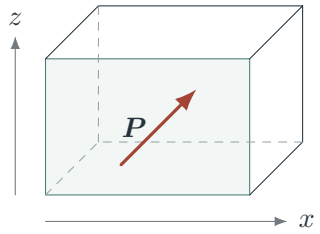


图 14-50　题图　小椭球处于点电荷的局部非均匀场，尺寸远小于距离

习题解答

习题 1 解答　斜向极化的长方体



$$\begin{aligned}\sigma_{x\pm} &= \pm P_x\\ \sigma_{y\pm} &= \pm P_y\\ \sigma_{z\pm} &= \pm P_z\end{aligned}$$

图 14-51　解答分析图　相对两面电荷抵消，总偶极矩仍可非零

图 14-51 六个面各取自己的外法向，相对面电荷抵消，总偶极矩却由体积乘极化矢量决定。

均匀极化的散度为零，$\rho_b = 0$。六个面的外法向分别为 $\pm\boldsymbol{e}_x, \pm\boldsymbol{e}_y, \pm\boldsymbol{e}_z$，因此

$$\sigma_{b,x\pm} = \pm P_x, \qquad \sigma_{b,y\pm} = \pm P_y, \qquad \sigma_{b,z\pm} = \pm P_z.$$

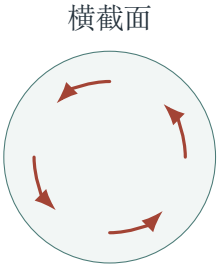
相应面电荷为 $\pm P_x bc, \pm P_y ac, \pm P_z ab$。每一对相对面电荷抵消，故总极化电荷为零。

把两 x 面看成相距 a 的电荷分布，其 x 方向偶极矩为 $P_x bc\, a$。另外两对同理，于是

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = abc\,\boldsymbol{P}}.$$

它也等于 $\int \boldsymbol{P}\,\mathrm{d}V$。例如 $\boldsymbol{P} = P_x\boldsymbol{e}_x$ 时，四个侧面不带电，但两 x 面有相反电荷，物体显然有非零偶极矩。某一面无电荷只说明该面的法向投影为零。

习题 2 解答　没有极化电荷的非均匀分布



$$\begin{aligned}\nabla\cdot\boldsymbol{P} &= 0\\ \boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n} &= 0\\ \boldsymbol{E} &= 0\end{aligned}$$

图 14-52　解答分析图　散度与所有边界法向分量均为零

图 14-52 极化沿方位切向绕行，散度和各表面法向投影都为零；给定分布有非零极化仍可无电场。

直接计算散度：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{P} = \partial_x(-\lambda y) + \partial_y(\lambda x) = 0.$$

在圆柱侧面 $\boldsymbol{n} = (x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y)/a$，故

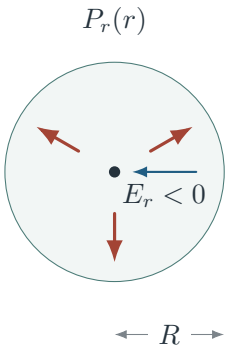
$$\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{n} = \frac{\lambda}{a}(-yx + xy) = 0.$$

上下端面法向沿 $\pm z$，极化没有 z 分量，也无面电荷。因此全空间不存在题设极化引起的电荷；在无外场、无其他电荷并取无穷远场为零时，$\boxed{\boldsymbol{E} = 0}$。

极化随方位绕圈，$\int x\,\mathrm{d}V = \int y\,\mathrm{d}V = 0$，所以 $\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = 0$。这个例子说明非均匀 $\boldsymbol{P}$ 可以同时没有体电荷和表面电荷。

若材料仅满足 $\boldsymbol{P}=\varepsilon_0\chi_e\boldsymbol{E}$，$\chi_e>0$，零场必给出零极化，题设非零分布便不满足该本构关系。它只能作为受到约束的给定极化分布，或属于具有其他内部机制的模型。

习题 3 解答　幂律径向极化的球



$$P_r = Cr^s$$

$$\rho_b = -C(s+2)r^{s-1}$$

$$\sigma_b = CR^s$$

图 14-53　解答分析图　球面正电荷补偿体内负电荷，外场为零

图 14-53 幂律径向极化的散度给体电荷，球面另有正电荷；内部有场能，外部场为零。

球坐标径向散度为 $r^{-2}\mathrm{d}(r^2P_r)/\mathrm{d}r$，所以

$$\boxed{\rho_b=-C(s+2)r^{s-1}},\qquad \boxed{\sigma_b(R)=CR^s}.$$

题设 $s\geq 1$ 使原点没有点电荷奇异。体电荷积分为

$$Q_{b,V}=-4\pi C(s+2)\int_0^R r^{s+1}\,\mathrm{d}r=-4\pi CR^{s+2},$$

表面电荷为 $+4\pi CR^{s+2}$，总量为零。半径 $r<R$ 的高斯面包围 $-4\pi Cr^{s+2}$，因此

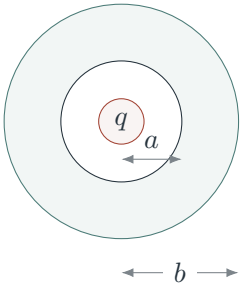
$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=-\frac{Cr^s}{\varepsilon_0}\boldsymbol{e}_r},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{out}}=0}.$$

于是场能只在球内，

$$U_b=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^R\frac{C^2r^{2s}}{\varepsilon_0^2}4\pi r^2\,\mathrm{d}r=\boxed{\frac{2\pi C^2R^{2s+3}}{\varepsilon_0(2s+3)}}.$$

用 $-\int\boldsymbol{P}\cdot\boldsymbol{E}_b/2$ 得到同一积分。取 $s=1, C=\lambda$，恢复例题的线性径向分布。电场为零的外部区域不表示球内没有场能。

习题 4 解答　介电常数随半径变化的球壳



$$\kappa(r) = \kappa_0(1 + r/a)$$

$$4\pi r^2 D_r = q$$

$$\rho_b \propto -\kappa'/\kappa^2$$

图 14-54　解答分析图　内表面法向朝球心，外表面法向朝外

图 14-54 内边界法向朝球心、外边界朝外；介电常数径向变化还产生体极化电荷，三项总量相消。

球对称性和自由电荷高斯定律给出

$$\boldsymbol{D} = \frac{q}{4\pi r^2}\boldsymbol{e}_r, \qquad \boxed{\boldsymbol{E} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0\kappa(r)r^2}\boldsymbol{e}_r},$$

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \frac{q}{4\pi r^2}\left(1 - \frac{1}{\kappa(r)}\right)\boldsymbol{e}_r}.$$

注意 $r^2 P_r$ 仍随 $\kappa(r)$ 变，故

$$\boxed{\rho_b = -\frac{q}{4\pi r^2}\frac{\kappa'(r)}{\kappa(r)^2} = -\frac{q}{4\pi\kappa_0 a r^2(1 + r/a)^2}}.$$

内表面从介质指向真空的法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，外表面为 $+\boldsymbol{e}_r$，因此

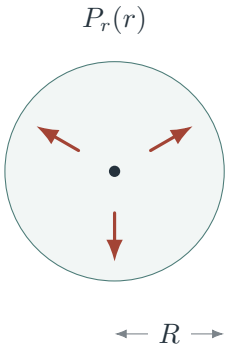
$$\boxed{\sigma_{b,a} = -\frac{q}{4\pi a^2}\left(1 - \frac{1}{\kappa(a)}\right)}, \qquad \boxed{\sigma_{b,b} = \frac{q}{4\pi b^2}\left(1 - \frac{1}{\kappa(b)}\right)}.$$

壳内体电荷总量为

$$Q_{b,V} = -q\int_a^b \frac{\kappa'}{\kappa^2}\,\mathrm{d}r = q\left(\frac{1}{\kappa(b)} - \frac{1}{\kappa(a)}\right).$$

两表面总电荷为它的相反数，故壳的总极化电荷为零。$r < a$ 与 $r > b$ 的电场均为真空点电荷场；外部 $1/r^2$ 系数不因该中性极化球壳而改变。

习题 5 解答　均匀材料中的非均匀极化



$$\begin{aligned}\rho_f &= \text{const}\\ \kappa &= \text{const}\\ \rho_b &= -(1-1/\kappa)\rho_f\\ \sigma_b &= (1-1/\kappa)\rho_f R/3\end{aligned}$$

图 14-55　解答分析图　均匀材料中的非均匀场可产生极化体电荷

图 14-55 均匀自由体电荷使场与极化随半径变化，故均匀材料中仍有非零体极化电荷。

内部球形高斯面所包围自由电荷为 $4\pi\rho_f r^3/3$，因此

$$\boxed{\boldsymbol{D}_{\text{in}}=\frac{\rho_f r}{3}\boldsymbol{e}_r},\qquad \boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=\frac{\rho_f r}{3\varepsilon_0\kappa}\boldsymbol{e}_r}.$$

球外包围总自由电荷 $Q_f=4\pi\rho_f R^3/3$，故 $\boldsymbol{E}_{\text{out}}=Q_f\boldsymbol{e}_r/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。

介质内极化为

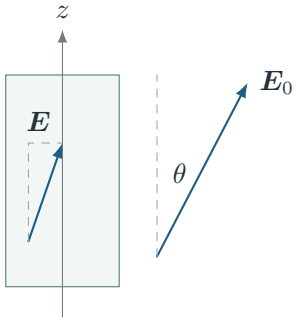
$$\boldsymbol{P}=\frac{\kappa-1}{\kappa}\frac{\rho_f r}{3}\boldsymbol{e}_r,\qquad \boxed{\rho_b=-\frac{\kappa-1}{\kappa}\rho_f},$$

$$\boxed{\sigma_b(R)=\frac{\kappa-1}{\kappa}\frac{\rho_f R}{3}}.$$

体极化电荷为 $-Q_f(\kappa-1)/\kappa$，表面极化电荷为 $+Q_f(\kappa-1)/\kappa$，总和仍为零。内部总电荷密度 $\rho_f+\rho_b=\rho_f/\kappa$，由普通电场高斯定律也得到同一 E_{in}。

κ 在整个球内是常数，材料均匀；E 与 P 却随半径增长，所以有体极化电荷。结论取决于极化的散度，不取决于“均匀材料”这一个条件。

习题 6 解答　斜向外场中的长圆柱



$$\begin{aligned}E_{\parallel} &= E_{0\parallel}\\ E_{\perp} &= 2E_{0\perp}/(\kappa+1)\end{aligned}$$

图 14-56　解答分析图　两个场分量受不同几何退极化作用

图 14-56 新增内场矢量和分量投影：轴向分量不变，横向受削弱，内场因此比外场更靠近轴线。

线性允许把外场分解为横向和轴向两部分。轴向没有侧面极化电荷，又无端面，所以轴向总场保持外场值；横向采用圆柱边界解：

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{\text{in}}=\frac{2E_0\sin\theta}{\kappa+1}\boldsymbol{e}_x+E_0\cos\theta\boldsymbol{e}_z}.$$

材料各向同性，极化与这个内场平行：

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \varepsilon_0(\kappa - 1)\boldsymbol{E}_{\text{in}}}.$$

令侧面方位角 ϕ 从 $+x$ 量起，法向为 $\cos\phi\boldsymbol{e}_x + \sin\phi\boldsymbol{e}_y$，所以

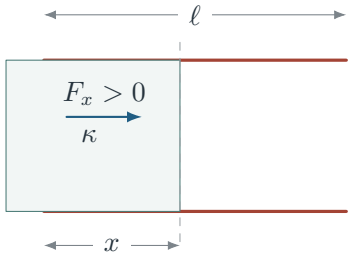
$$\boxed{\sigma_b(\phi) = \frac{2\varepsilon_0(\kappa - 1)}{\kappa + 1} E_0 \sin\theta\cos\phi}.$$

对 $0 \le \theta < \pi/2$，内场与轴夹角 ψ 满足

$$\boxed{\tan\psi = \frac{2}{\kappa + 1}\tan\theta}.$$

$\theta = \pi/2$ 时内场纯横向，按极限取 $\psi = \pi/2$。通常 $\psi < \theta$，因为几何退极化只削弱横向分量。若是有限长圆柱，轴向端面电荷不可忽略。

习题 7 解答　部分插入介质的电容器



$$C' = \varepsilon_0 w(\kappa - 1)/d$$
$$F = U(x)^2 C'/2$$

图 14-57　解答分析图　电容随插入增加，机械力向内

图 14-57 插入面积与真空面积共享同一电压，电容并联相加；恒压与恒电荷下力均向内，能量来源不同。

充介质面积为 wx，真空面积为 $w(\ell - x)$。两部分跨接同一电压，相当于并联，因此

$$\boxed{C(x) = \frac{\varepsilon_0 w}{d}[\ell + (\kappa - 1)x]}, \qquad C'(x) = \frac{\varepsilon_0 w(\kappa - 1)}{d} > 0.$$

恒压时机械有效势能为 $-C(x)U^2/2$，故向内拉力

$$\boxed{F_U = \frac{1}{2}U^2 C'(x) = \frac{\varepsilon_0 w(\kappa - 1)U^2}{2d}}.$$

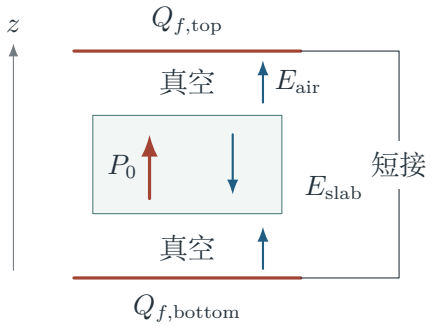
电荷固定时储能为 $Q^2/[2C(x)]$，电源不再做功，所以

$$\boxed{F_Q = -\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\frac{Q^2}{2C(x)} = \frac{Q^2 C'(x)}{2C(x)^2}}.$$

两者都向内，但恒电荷过程中电压下降，力随插入减小。把当时的 $U(x) = Q/C(x)$ 代入恒压力式，也得到同一瞬时力。

恒压从 x_1 到 x_2，电源功为 $W_s = U\Delta Q = U^2\Delta C$，场能增加 $\Delta W = U^2\Delta C/2$，机械功为 $\int F_U\,\mathrm{d}x = U^2\Delta C/2$。恒电荷时机械功等于储能的减少。忽略边缘场用于计算总电容，并不意味着边缘没有决定介质受力的局部场。

习题 8 解答　带永久极化片的电容器



短接：$D = P_0 t/d$

$E_{\mathrm{slab}} < 0,\ E_{\mathrm{air}} > 0$

图 14-58　解答分析图　短接只要求各区域电压之和为零

图 14-58 短接后的片内场向下、真空间隙场向上，两个区域的电压积分相消，局部场均可非零。

取 $+z$ 从底板指向顶板。无自由电荷的内部界面使 $D_z = D$ 处处相同，背景介电常数取 ε_0，故

$$E_{\mathrm{air}} = \frac{D}{\varepsilon_0}, \qquad E_{\mathrm{slab}} = \frac{D - P_0}{\varepsilon_0}, \qquad U = \frac{Dd - P_0 t}{\varepsilon_0}.$$

开路且两板各自没有自由电荷时 $D = 0$，得到

$$\boxed{U_{\mathrm{open}} = -\frac{P_0 t}{\varepsilon_0}}, \quad E_{\mathrm{air}} = 0, \quad E_{\mathrm{slab}} = -\frac{P_0}{\varepsilon_0}.$$

负号表示顶板电势高于底板，与朝 $+z$ 的永久偶极矩一致。

短接后两板电势相等，$U = 0$，所以

$$\boxed{D = \frac{P_0 t}{d}}, \qquad \boxed{Q_{f,\mathrm{bottom}} = \frac{S P_0 t}{d}, \quad Q_{f,\mathrm{top}} = -\frac{S P_0 t}{d}},$$

$$\boxed{E_{\mathrm{air}} = \frac{P_0 t}{\varepsilon_0 d}}, \qquad \boxed{E_{\mathrm{slab}} = -\frac{P_0 (d - t)}{\varepsilon_0 d}}.$$

短接只要求总电压积分为零，不要求各区域场分别为零。若 $t = d$，电极自由电荷恰好屏蔽两面的永久极化电荷，内部场为零；题设冻结的 P_0 仍未消失。

习题 9 解答　形状改变后的极化强弱

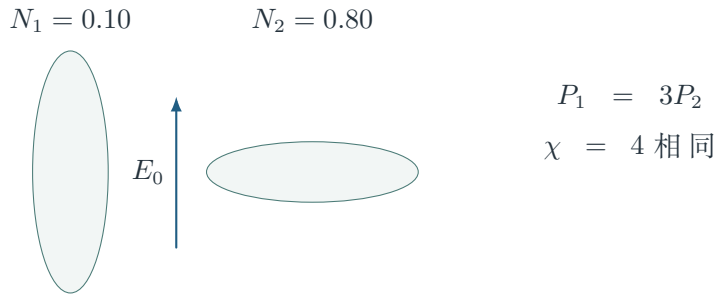


图 14-59　解答分析图　材料参数相同，极化差来自几何反馈

图 14-59 同一材料的极化率参数相同，形状因子改变外场反馈；等体积时偶极矩比等于极化强度比。

材料电极化率为 $\chi = \kappa - 1 = 4$，两物体相同。各自所取方向满足

$$E = \frac{E_0}{1 + N\chi}, \qquad P = \frac{\varepsilon_0 \chi}{1 + N\chi} E_0, \qquad p = VP.$$

$N = 0.10$ 的物体有 $E_1 = E_0/1.4$、$P_1 = 4\varepsilon_0 E_0/1.4$；$N = 0.80$ 的物体有 $E_2 = E_0/4.2$、$P_2 = 4\varepsilon_0 E_0/4.2$。因此

$$\boxed{E_1/E_2 = P_1/P_2 = p_1/p_2 = 3}.$$

同体积球体 $N = 1/3$，故 $E_s = 3E_0/7$、$P_s = 12\varepsilon_0 E_0/7$。比较得 $P_1/P_s = 5/3$、$P_2/P_s = 5/9$。

χ 是本构材料参数；N 是几何参数。对有限物体观察到的 p/E_0 同时含有这两者，不能把它直接当成材料本身的电极化率。

习题 10 解答　各向异性平板中的场偏转

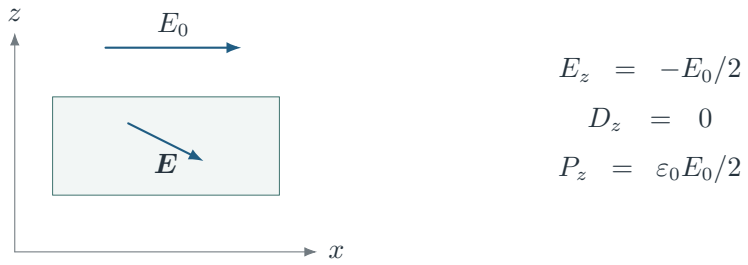


图 14-60　解答分析图　面电荷产生法向场，电位移法向保持连续

图 14-60 切向场连续与法向电位移为零共同决定斜向内场；两面极化电荷产生向下的法向场分量。

切向场连续，给出 $E_x = E_0$。无自由面电荷，外部 $D_z = 0$，故内部也有

$$D_z = \varepsilon_0 (E_x + 2E_z) = 0, \qquad \boxed{E_z = -E_0/2}.$$

代回得到

$$\boxed{\boldsymbol{E} = E_0 \boldsymbol{e}_x - \frac{E_0}{2}\boldsymbol{e}_z}, \qquad \boxed{\boldsymbol{D} = \frac{7}{2}\varepsilon_0 E_0 \boldsymbol{e}_x},$$

$$\boxed{\boldsymbol{P} = \boldsymbol{D} - \varepsilon_0 \boldsymbol{E} = \frac{5}{2}\varepsilon_0 E_0 \boldsymbol{e}_x + \frac{1}{2}\varepsilon_0 E_0 \boldsymbol{e}_z}.$$

上表面法向 $+z$，$\sigma_{b,\mathrm{top}} = +\varepsilon_0 E_0/2$；下表面为其相反数。它们产生 $-P_z \boldsymbol{e}_z/\varepsilon_0 = -E_0 \boldsymbol{e}_z/2$，与内场的法向分量一致。外部极化场抵消，切向外场仍为 E_0。

介电矩阵本征值为 $3\pm\sqrt{2}$，均为正；极化率矩阵本征值为 $2\pm\sqrt{2}$，也为正。这里场与极化不平行，仍有 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{P}=9\varepsilon_0E_0^2/4>0$，并不违反稳定性。

习题 11 解答　局域场修正的数值大小

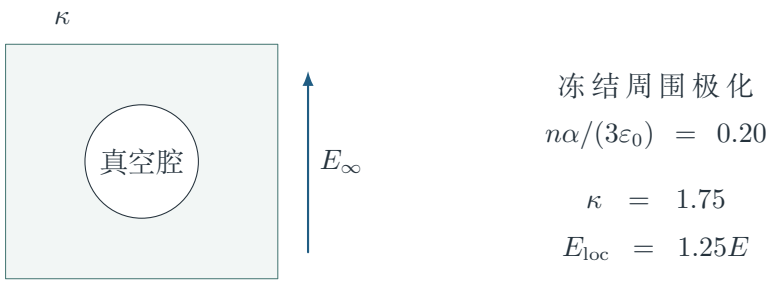


图 14-61　解答分析图　极化反馈提高分子所受场和宏观电极化率

图 14-61 冻结球腔只是局域场构造，洛伦兹反馈改变自洽介电常数；相对误差须说明采用哪个分母。

令 $x=n\alpha/(3\varepsilon_0)=0.20$。克劳修斯–莫索蒂关系给出

$$\frac{\kappa-1}{\kappa+2}=x,\qquad \boxed{\kappa=\frac{1+2x}{1-x}=1.75},\quad \boxed{\chi=0.75}.$$

局域场为 $E+P/(3\varepsilon_0)$，所以

$$\boxed{\frac{E_{\rm loc}}{E}=1+\frac{\chi}{3}=1.25}.$$

忽略反馈得到 $\chi_{\rm dilute}=3x=0.60$。以完整模型的 0.75 为基准，相对低估为

$$\frac{0.75-0.60}{0.75}=20\%.$$

若以稀薄值作分母，则增加 25%。比较误差必须说明分母。

这里 0.20 还没有接近分母为零的极限，但已经不能把修正视为微小。结果依赖题设的局域场模型，不能据此推定任意同密度材料的真实介电常数。

习题 12 解答　由温度变化分离两种极化

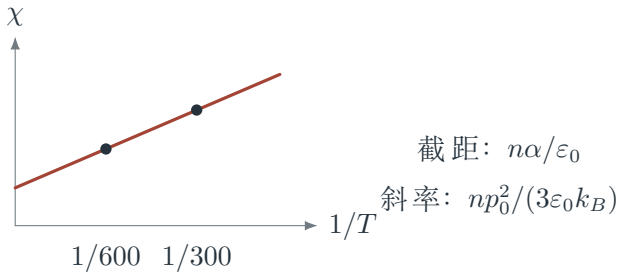


图 14-62　解答分析图　两个温度点分别确定截距和斜率

图 14-62 以温度倒数为横坐标，截距和斜率分别反演位移极化率与永久偶极矩，数密度须保持固定。

在固定 n 和给定近似下，可写

$$\chi_e(T)=A+\frac{B}{T},\quad A=\frac{n\alpha}{\varepsilon_0},\quad B=\frac{np_0^2}{3\varepsilon_0k_B}.$$

两温度相减消去位移项：

$$0.0050-0.0030=B\left(\frac{1}{300}-\frac{1}{600}\right),\quad B=1.2\,\mathrm{K},$$

随后 $A=0.0030-1.2/600=0.0010$。所以

$$\boxed{\alpha=\frac{\varepsilon_0 A}{n}\simeq 8.85\times10^{-40}\,\mathrm{C\,m^2/V}},$$

$$\boxed{p_0=\sqrt{\frac{3\varepsilon_0 k_B B}{n}}\simeq 6.63\times10^{-30}\,\mathrm{C\,m}}.$$

B 的单位是开尔文，因为 B/T 必须无量纲。永久偶极矩取正的大小；无场时并不表示全部分子同向。

若实验保持压力而非数密度不变，n 还随 T 变化，不能继续用同一个 $A+B/T$ 拟合。局域场和分子关联若显著，也会改变此反演模型。

习题 13 解答　电畴壁上的面电荷

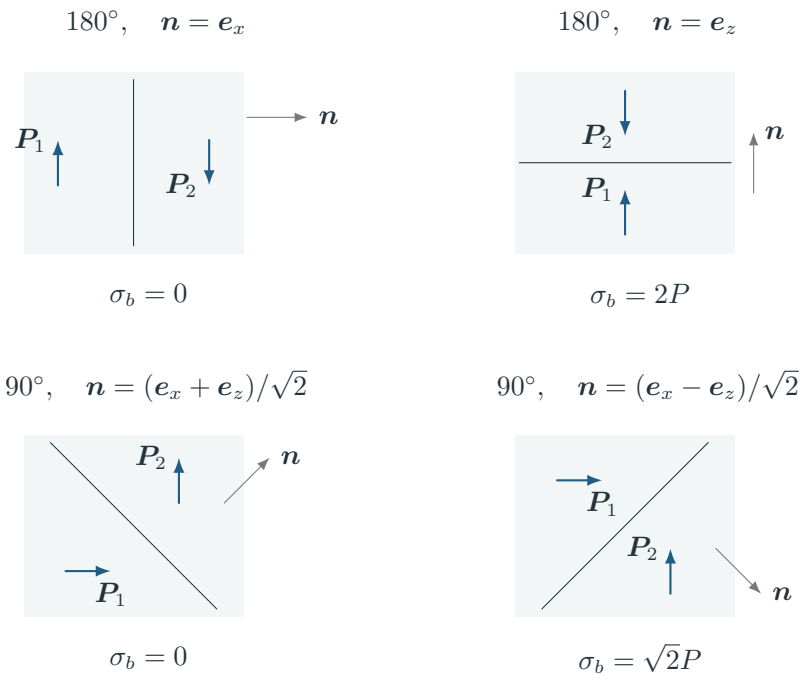


图 14-63　解答分析图　逐图投影极化差，法向改变可使同类畴壁带电或不带电

图 14-63 四幅图分别匹配题给法向与两侧极化，直接投影极化差；180 度和 90 度壁各有带电与不带电情形。

直接使用同一个界面法向：

$$\sigma_b=(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n},\qquad \varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=\sigma_b.$$

180 度畴壁有 $\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2=2P\boldsymbol{e}_z$。法向沿 x 时 $\sigma_b=0$，法向沿 z 时 $\sigma_b=2P$。后一种法向场跃变为 $2P/\varepsilon_0$。

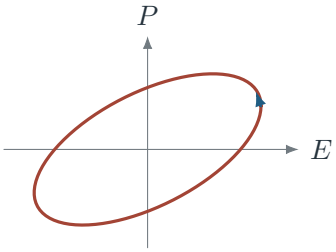
90 度畴壁有 $\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2=P(\boldsymbol{e}_x-\boldsymbol{e}_z)$。法向取两方向之和，点积抵消；法向取两方向之差，点积相加：

$$\boxed{\sigma_{b,+}=0},\qquad \boxed{\sigma_{b,-}=\sqrt{2}P}.$$

相应场跃变为 0 与 $\sqrt{2}P/\varepsilon_0$。墙面带电与否由极化差的法向分量决定，单独给出 180 度或 90 度夹角不足以判断。

这些条件只决定跃变；要分别求两侧的绝对场，还须知道物体其他表面、电极和外加场。带电壁常有额外的屏蔽电荷，题目已排除该自由电荷贡献。

习题 14 解答　极化滞后时的周期损耗



$$w_{\text{loss}} = \oint E\,\mathrm{d}P = \pi E_m P_m \sin\delta$$

图 14-64　解答分析图　回线按实际循环方向围成正的周期损耗

图 14-64 回线沿实际滞后方向绕行，电极电流包含真空项与极化项；整周期只有后者贡献净损耗。

固定介质的极化电流密度为

$$\boxed{j_P = \dot{P} = -\omega P_m \sin(\omega t - \delta)}.$$

电极电流包含 $D = \varepsilon_0 E + P$ 的全部变化：

$$\boxed{I = S\dot{D} = -S\omega[\varepsilon_0 E_m \sin\omega t + P_m \sin(\omega t - \delta)]}.$$

取电流正向与场的正向配套，单位体积电源功率为 $E\dot{D}$。真空项 $\varepsilon_0 E\dot{E}$ 在一个周期内平均为零。将极化项展开，$\langle \cos\omega t \sin\omega t\rangle = 0$、$\langle \cos^2\omega t\rangle = 1/2$，得到

$$\boxed{\langle p_s\rangle = \frac{1}{2}\omega E_m P_m \sin\delta}.$$

周期 $T = 2\pi/\omega$，所以

$$\boxed{w_{\text{loss}} = \pi E_m P_m \sin\delta = \oint E\,\mathrm{d}P}.$$

在 E–P 平面中，滞后使轨迹形成椭圆，面积为同一结果。它可以由线性介质的动态相位滞后产生，并不足以证明自发极化、可切换电畴或静态铁电性。$\delta = 0$ 时回线退化为直线，当前模型周期净损耗为零。

习题 15 解答　极化球中的偏心空腔

图 14-65　解答分析图　两个均匀极化球的内场在腔内抵消

图 14-65 挖去小球等价于叠加反向极化球，腔内两份均匀极化场抵消；偏心只改变更高阶外部多极项。

把剩余物体写成原大球与一个极化为 $-\boldsymbol{P}$ 的小球叠加。小球中心在 $\boldsymbol{c}$，但均匀极化球的内部场与球心位置无关，所以在空腔内

$$\boldsymbol{E}_{b,\mathrm{large}} = -\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}, \qquad \boldsymbol{E}_{b,\mathrm{removed}} = +\frac{\boldsymbol{P}}{3\varepsilon_0}.$$

两个极化场完全抵消，故 $\boxed{\boldsymbol{E}_{\mathrm{cavity}} = \boldsymbol{E}_0}$，不要求空腔同心。

每个球的极化电荷总量为零，改变小球球心不会给总偶极矩增加 $Q\boldsymbol{c}$ 项。总偶极矩为

$$\boxed{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} = \frac{4\pi}{3}(R^3 - a^3)\boldsymbol{P}}.$$

在 $r \gg R + |\boldsymbol{c}|$ 处，扰动电势首项为

$$\varphi_b(\boldsymbol{r}) = \frac{\boldsymbol{p}_{\mathrm{tot}} \cdot \boldsymbol{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3} + O(r^{-3}).$$

偏心时一般还有高阶多极项，球外场不再恰等于单个中心偶极子。此处外场保持规定值、极化被题设冻结；真实线性介质挖孔后会重新分布极化，不能直接沿用这项取消。

习题 16 解答　另一种介质中的小球

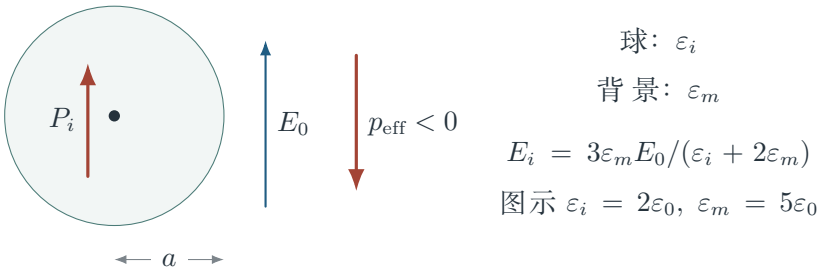


图 14-66　解答分析图　给定数值下扰动偶极矩反向，球内部的材料极化仍顺场

图 14-66 球内材料极化仍顺场，外部扰动相对更强背景反向；两种偶极矩的定义不能混同。

内外区域没有自由体电荷，均满足拉普拉斯方程。设

$$\varphi_i = -Ar\cos\theta, \qquad \varphi_m = -E_0 r\cos\theta + B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

电势连续给出 $A = E_0 - B/a^3$，法向电位移连续给出 $\varepsilon_i A = \varepsilon_m(E_0 + 2B/a^3)$。解得

$$\boxed{E_i = A = \frac{3\varepsilon_m}{\varepsilon_i + 2\varepsilon_m}E_0}, \qquad \boxed{B = a^3\frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{\varepsilon_i + 2\varepsilon_m}E_0}.$$

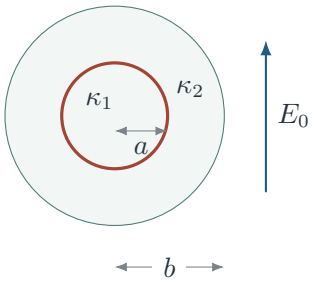
外部介质中的偶极电势以 $4\pi\varepsilon_m$ 为分母，因此扰动等效偶极矩为

$$\boxed{p_{\text{eff}} = 4\pi\varepsilon_m a^3 \frac{\varepsilon_i - \varepsilon_m}{\varepsilon_i + 2\varepsilon_m} E_0}.$$

数值比给出 $E_i = 5E_0/4$、$p_{\text{eff}} = -\pi\varepsilon_m a^3 E_0$。小球取代了本来极化更强的背景介质，扰动相对于均匀背景反向；这不表示球材料本身的电极化率为负。

p_{eff} 是外部扰动场的系数，不等同于只把球内部相对于真空定义的 $\boldsymbol{P}_i$ 积分所得偶极矩；背景介质的响应也参与外部场。$\varepsilon_i = \varepsilon_m$ 时扰动消失，退回均匀介质。

习题 17 解答　综合题：包覆介质球的极化



$r = a$：φ, D_n 连续

$r = b$：φ, D_n 连续

$p = 4\pi\varepsilon_0 G$

图 14-67　解答分析图　四个边界条件同时确定核心场和外部偶极项

图 14-67 核心、外壳与外部三个势由两界面的四条条件匹配，核心一侧与壳内侧的极化面电荷须相加。

以外场方向为极轴，分别设

$$\varphi_1 = -Ar\cos\theta, \quad \varphi_2 = -Br\cos\theta + C\frac{\cos\theta}{r^2}, \quad \varphi_0 = -E_0 r\cos\theta + G\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

核心没有奇异点，所以不含 r^{-2} 项；外部的增长项由规定外场固定。四个未知系数由两界面的电势连续和 D_n 连续确定：

$$A = B - C/a^3, \qquad \kappa_1 A = \kappa_2(B + 2C/a^3),$$

$$B - C/b^3 = E_0 - G/b^3, \qquad \kappa_2(B + 2C/b^3) = E_0 + 2G/b^3.$$

先解内界面，令

$$h = \frac{\kappa_1 - \kappa_2}{\kappa_1 + 2\kappa_2}, \qquad f = (a/b)^3,$$

得到 $C = a^3 hB$、$A = (1-h)B$。再解外界面，

$$\boxed{B = \frac{3E_0}{\kappa_2 + 2 + 2fh(\kappa_2 - 1)}}, \qquad \boxed{A = \frac{9\kappa_2 E_0}{\Delta}},$$

其中

$$\Delta = (\kappa_2 + 2)(\kappa_1 + 2\kappa_2) + 2f(\kappa_2 - 1)(\kappa_1 - \kappa_2).$$

外部系数 $G = b^3[E_0 - (1 - fh)B]$，因此 $p = 4\pi\varepsilon_0 G$，整理得

$$\boxed{\alpha = \frac{p}{E_0} = 4\pi\varepsilon_0 b^3 \frac{(\kappa_2 - 1)(\kappa_1 + 2\kappa_2) + f(\kappa_1 - \kappa_2)(1 + 2\kappa_2)}{\Delta}}.$$

各均匀区域没有自由体电荷，$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$，所以 $\rho_b=0$。外壳的极化并不均匀，但它的散度仍为零。核心外表面与外壳内表面在同一界面须合并：

$$\boxed{\sigma_{b,a}=\varepsilon_0[(\kappa_1-1)A-(\kappa_2-1)(B+2C/a^3)]\cos\theta},$$

$$\boxed{\sigma_{b,b}=\varepsilon_0(\kappa_2-1)(B+2C/b^3)\cos\theta}.$$

由内界面 D_n 连续，第一式也可写成 $\varepsilon_0[(B+2C/a^3)-A]\cos\theta$。每个面的 $\cos\theta$ 积分为零，整体没有净极化电荷。

当 $\kappa_1=\kappa_2=\kappa$，$h=C=0$，$A=B=3E_0/(\kappa+2)$，得到均匀介质球。当 $a\to0$，$f\to0$，α 变为外壳材料实心球的 $4\pi\varepsilon_0b^3(\kappa_2-1)/(\kappa_2+2)$；此时核心区域消失，不再要求一个有限核心内场。当 $a\to b$，$f\to1$，核心场与总偶极矩均退回 κ_1 的实心球结果。

给定数值下 $f=1/8,h=1/4$，所以

$$\boxed{B=\frac{48}{65}E_0},\qquad\boxed{A=\frac{36}{65}E_0},\qquad\boxed{G=\frac{37}{130}b^3E_0}.$$

核心场约为 $0.55385E_0$，偶极系数为 $\alpha/(4\pi\varepsilon_0b^3)=37/130\simeq0.28462$。内部界面不能只按外壳的表面公式单独计算，否则会漏掉核心一侧的极化电荷。

习题 18 解答　综合题：非均匀场中的椭球运动

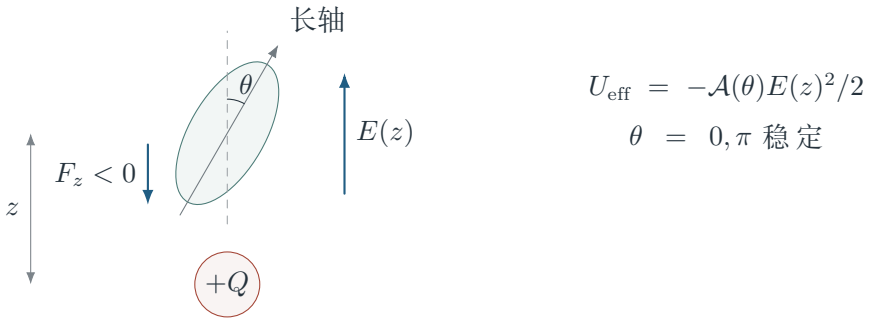


图 14-68　解答分析图　极化率较大的轴趋于顺场，净力趋向高场区域

图 14-68 局部外场沿轴随距离增强，诱导有效能量产生向心力和恢复转矩；速率为正而轴向速度为负。

物体尺度远小于 z，先取其中心外场作为局部均匀场：

$$E(z)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0z^2},\qquad\alpha_i=\frac{\varepsilon_0V(\kappa-1)}{1+N_i(\kappa-1)}.$$

在物体主轴中，$p_\parallel=\alpha_\parallel E\cos\theta$、$p_\perp=\alpha_\perp E\sin\theta$。令

$$\mathcal{A}(\theta)=\alpha_\parallel\cos^2\theta+\alpha_\perp\sin^2\theta,\quad U_{\text{eff}}(z,\theta)=-\frac{1}{2}\mathcal{A}(\theta)E(z)^2.$$

对位置求导时保持物体取向不变，由 $\mathrm{d}E/\mathrm{d}z=-2E/z$，

$$\boxed{F_z=-\frac{\partial U_{\text{eff}}}{\partial z}=-\frac{2\mathcal{A}(\theta)E(z)^2}{z}}.$$

力指向点电荷，虽然整个介质物体没有净电荷。非均匀场对两侧的极化电荷作用不同，产生净吸引。

取增大 θ 为转矩正向，

$$\boxed{\tau_\theta=-(\alpha_\parallel-\alpha_\perp)E(z)^2\sin\theta\cos\theta}.$$

$N_\parallel < N_\perp$ 且 $\kappa > 1$ 给出 $\alpha_\parallel > \alpha_\perp$，所以 $\theta = 0, \pi$ 稳定，$\theta = \pi/2$ 不稳定。在暂时固定的 z 处，小角位移 ϑ 满足

$$J\ddot{\vartheta} = -(\alpha_\parallel - \alpha_\perp)E(z)^2\vartheta, \qquad \boxed{\omega_\theta = E(z)\sqrt{\frac{\alpha_\parallel - \alpha_\perp}{J}}}.$$

若平动造成场强在振动周期内明显改变，应使用时变系数方程，不能继续把频率视为常数。

保持稳定取向时 $\mathcal{A} = \alpha_\parallel$。从 z_i 静止释放，机械能守恒给出

$$\frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}\alpha_\parallel\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 z^{-4} = -\frac{1}{2}\alpha_\parallel\left(\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\right)^2 z_i^{-4},$$

$$\boxed{v(z) = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0}\sqrt{\frac{\alpha_\parallel}{m}(z^{-4} - z_i^{-4})}}, \qquad z < z_i.$$

这是速率，速度的 z 分量为负。接近电荷时，尺寸相对 z 的小参数和线性弱场条件都会逐渐恶化，公式不能延伸到 $z = 0$。

永久偶极子的 $-pE$ 假定 p 与场无关。诱导偶极子的内部形成能为 $p^2/(2\alpha)$，相互作用为 $-pE$；平衡 $p = \alpha E$ 后，两者合为 $-\alpha E^2/2$。若直接把 $p(z) = \alpha E(z)$ 代入 $-pE$ 再求全导数，会把力算成正确值的两倍。

第十五讲　介质中的电场、击穿与接触起电

电介质中的总场由自由电荷和极化电荷共同产生。引入电位移后，可以把自由电荷单独写进高斯定理；求出电位移还须结合材料关系和电势条件，才能确定电场。介质的分布、界面的方向以及导体的连接方式，都可能改变结果。

本讲主要采用线性、各向同性介质。空间变化的介电常数记作 $\varepsilon(\boldsymbol{r})$，均匀区域中写作 $\varepsilon_i=\varepsilon_0\kappa_i$。漏电问题另给电导率 γ_i，与面电荷密度 σ 区分。介质击穿前按静电或准静态模型计算；题设的击穿场强是该模型的局部阈值。接触起电中的电荷转移与极化分别处理。

1　电位移与静电场方程

1.1　自由电荷的高斯定理

由 $\rho_b=-\nabla\cdot\boldsymbol{P}$ 与总电荷的高斯定理，

$$\varepsilon_0\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\rho_f+\rho_b,$$

得到

$$\boxed{\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}+\boldsymbol{P}},\qquad \boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f},\qquad \boxed{\oiint_S \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}=Q_f(S)}.$$

电位移的单位是 $\mathrm{C/m^2}$。通量只计自由电荷，极化电荷通过 $\boldsymbol{D}$ 的定义进入方程。把极化电荷从右端移走，并未取消它对电场的影响。

静电场仍满足

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=0,\qquad \oint_L \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=0,\qquad \boldsymbol{E}=-\nabla\varphi.$$

在各向同性线性介质中，$\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$。因此求场的电势方程为

$$\boxed{\nabla\cdot(\varepsilon\nabla\varphi)=-\rho_f}.$$

各向异性时须把 ε 换成介电张量。介质的材料参数、自由电荷和边界条件须同时给出；仅给自由电荷并不能普遍确定场。

1.2　电位移的环流

即使 $\boldsymbol{E}$ 无旋，$\boldsymbol{D}$ 也未必无旋。在光滑的各向同性介质区域内，

$$\boxed{\nabla\times\boldsymbol{D}=\nabla\varepsilon\times\boldsymbol{E}}.$$

例如 $\varepsilon=\varepsilon(y)$、$\boldsymbol{E}=E_0\boldsymbol{e}_x$，则

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=0,\qquad (\nabla\times\boldsymbol{D})_z=-E_0\frac{\mathrm{d}\varepsilon}{\mathrm{d}y}.$$

这个例子没有自由体电荷，却可以有非零的电位移环流。用高斯定理求 $\boldsymbol{D}$ 时，所需的对称性必须属于完整的材料和边界条件，而不能只看自由电荷的位置。

2 界面条件与材料分布

2.1 普通介质界面

法向 $\boldsymbol{n}$ 从区域 1 指向区域 2。不含理想偶极层的普通界面上，电势连续，且

$$\boxed{\boldsymbol{E}_{2t}=\boldsymbol{E}_{1t}},\qquad \boxed{D_{2n}-D_{1n}=\sigma_f}.$$

第一式来自跨界面小矩形的电场环流，第二式来自薄盒的电位移通量。无自由面电荷时，连续的是 D_n，通常不是 E_n。

若 θ_i 是电场与法向的夹角，无自由面电荷、两个法向分量同号时，

$$\varepsilon_1E_{1n}=\varepsilon_2E_{2n},\quad E_{1t}=E_{2t},\qquad \boxed{\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\frac{\varepsilon_2}{\varepsilon_1}}.$$

高介电常数一侧的法向电场较小，场线更偏向界面。极化面电荷是两侧贡献之和：

$$\sigma_b=(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}.$$

无自由面电荷时，还可写成

$$\boxed{\sigma_b=\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})}.$$

若有陷获的自由面电荷，须先使用 D_n 的跳变条件，不能沿用无自由面电荷的场线折射公式。

2.2 均匀材料中的体极化电荷

均匀各向同性线性材料中，

$$\boldsymbol{P}=(\varepsilon-\varepsilon_0)\boldsymbol{E},\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{E}=\frac{\rho_f}{\varepsilon},$$

所以

$$\boxed{\rho_b=-\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho_f}.$$

无自由体电荷的均匀区域才有 $\rho_b=0$。导体表面、介质界面或集中自由电荷处仍可能有极化电荷，不能把区域内的结论延伸到边界。

在介电常数随位置变化的光滑区域，由 $\rho_f=\varepsilon\nabla\cdot\boldsymbol{E}+\nabla\varepsilon\cdot\boldsymbol{E}$，得到

$$\boxed{\rho_b=-\left(1-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\right)\rho_f-\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon}\nabla\varepsilon\cdot\boldsymbol{E}}.$$

没有自由体电荷时，介电常数沿场方向变化也能产生体极化电荷。界面不连续的情形另用面电荷处理，避免把同一贡献重复计入。

3 电容与几何对称性

3.1 固定电荷和固定电压

介质充满整个场区、介电常数均匀，各导体的自由电荷固定且介电常数整体乘以 κ 时，

$$\varphi=\frac{\varphi_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\qquad \boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{E}_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\qquad \boldsymbol{D}=\varepsilon_0\boldsymbol{E}_{\mathrm{vac}}.$$

这些关系可把真空电势解缩放后代入场方程和边界条件，再由唯一性确认。若固定的是导体电势，电势与电场的形状和数值不变，自由电荷与电位移则乘以 κ。因此说“加介质后电场减小”之前，应说明固定量。

只在局部放入介质时，原电场一般需要重新求解。无自由界面电荷的层状平行板沿场方向可串联；同一对极板间分区、各区贯穿整个间距时可并联。两者对应不同的连续量。

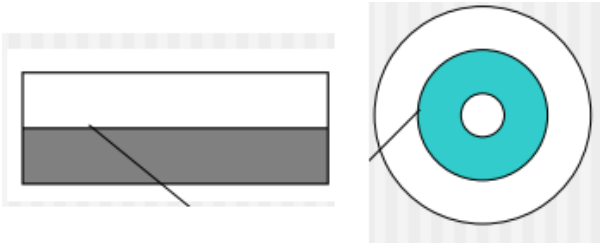


图 15-1　平面分层和同心分层的界面可以是等势面；各层电压相加。

平板沿法向分层，面积 S、各层厚 d_i，忽略边缘场且无自由界面电荷，有

$$D_n=\frac{Q}{S},\quad E_i=\frac{Q}{\varepsilon_i S},\quad U=\frac{Q}{S}\sum_i\frac{d_i}{\varepsilon_i},\qquad \boxed{C=\frac{S}{\sum_i d_i/\varepsilon_i}}.$$

贯穿同一间距 d 的并列区域，面积 S_i，各区电压相同，因而

$$\boxed{C=\sum_i\frac{\varepsilon_i S_i}{d}}.$$

串并联是这些几何边界条件的结果。任意弯曲界面的介质不能仅凭体积分数直接套用同一公式。

3.2　径向分层与角向分区

球形电容器两极半径 a,b，中间介电常数只依赖 r，有

$$D_r=\frac{Q}{4\pi r^2},\qquad U=\frac{Q}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{\varepsilon(r)r^2},\qquad \boxed{\frac{1}{C}=\frac{1}{4\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{\varepsilon(r)r^2}}.$$

同轴电容器单位长度自由电荷为 λ，对应

$$D_r=\frac{\lambda}{2\pi r},\qquad \boxed{\frac{1}{C'}=\frac{1}{2\pi}\int_a^b\frac{\mathrm{d}r}{\varepsilon(r)r}}.$$

此处 C' 表示单位长度电容，单位 $\mathrm{F/m}$，不是对坐标求导。

另一种精确可解的分布是 $\varepsilon=\varepsilon(\Omega)$：介质由从共同球心出发的锥面分区，同心导体为等势面。电场径向，恰好切于各锥面。设 $\varphi=A/r+B$，则

$$E_r=\frac{A}{r^2},\quad Q=A\int\varepsilon(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega,\qquad \boxed{C=\frac{\int\varepsilon(\Omega)\,\mathrm{d}\Omega}{1/a-1/b}}.$$

电场可以径向且与角度无关，但自由表面电荷按当地 ε 分布，电位移也不是球对称的。这里能用球面通量求系数，依靠的是先验证出的径向电势解。

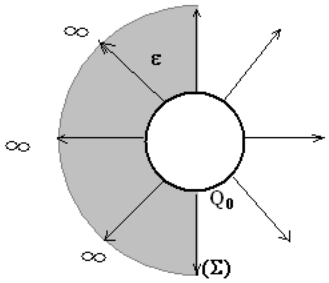


图 15-2　过球心的平面将外部介质分区；径向电场切于两介质的平面界面。

4　击穿场强与局部最大场

4.1　局部阈值

介质在弱场下近似绝缘，较强场下可能出现载流子增殖、局部放电或热失稳。击穿发生后，原来的线性绝缘模型不再成立。题设以 $E_{m,i}$ 表示第 i 种介质的击穿阈值时，击穿前必须满足

$$\boxed{\max_{\boldsymbol{r}\in V_i} |\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r})| < E_{m,i} \quad \text{对所有区域} i}.$$

给定的临界场强属于指定条件下的材料模型。真实阈值还与温度、缺陷、电极形状、作用时间、气体压力等有关，不能把任何一个场强数值当成所有装置的共同常数。

若场与电压成正比，写作 $\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r};U) = U\boldsymbol{e}(\boldsymbol{r})$，最大允许电压为

$$\boxed{U_m = \min_i \frac{E_{m,i}}{\max_{V_i} |\boldsymbol{e}(\boldsymbol{r})|}}.$$

耐压由首先到达阈值的局部决定。电容较大不必然意味着击穿电压较高。

4.2　复合球形电容器

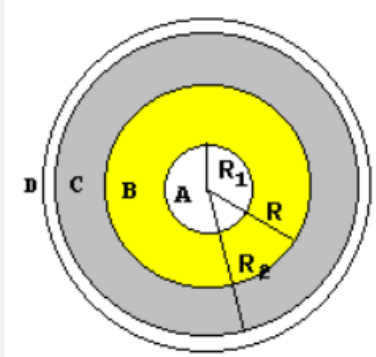


图 15-3　两介质层径向串联。图中 R_1, R_2 对应正文的 a, b，R 为介质界面半径；每层最大场在该层最小半径处。

内极半径 a，外极半径 b，界面半径 R。内层 ε_1，外层 ε_2，无自由界面电荷，则

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi}\left[\frac{1}{\varepsilon_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{R}\right) + \frac{1}{\varepsilon_2}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{b}\right)\right].$$

不能比较两层的平均场。由 $E_i \propto r^{-2}$，两个电荷上限为

$$Q_{m,1} = 4\pi\varepsilon_1 a^2 E_{m,1}, \qquad Q_{m,2} = 4\pi\varepsilon_2 R^2 E_{m,2},$$

所以 $Q_m=\min(Q_{m,1},Q_{m,2})$、$U_m=Q_m/C$。

让两层同时达到各自阈值，要求

$$\boxed{R_*=a\sqrt{\frac{\varepsilon_1 E_{m,1}}{\varepsilon_2 E_{m,2}}}}.$$

只有 $a<R_*<b$ 时才存在两层均有非零厚度的这种设计。等阈值设计是电荷利用率的平衡条件；若要使 U_m 最大，还必须检查随 R 改变的电容，不能把两个问题直接等同。

5 介质中的气泡和薄间隙

5.1 真实球形空腔

在均匀介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$ 中，半径 a 的真空球腔远离外电极。取局部远处介质场为 $E_\infty \boldsymbol{e}_z$，没有自由界面电荷。设

$$\varphi_{\rm c}=-Ar\cos\theta,\qquad \varphi_{\rm h}=-E_\infty r\cos\theta+B\frac{\cos\theta}{r^2}.$$

球面电势和 D_n 连续，给出

$$A=E_\infty-B/a^3,\qquad A=\kappa(E_\infty+2B/a^3).$$

于是

$$\boxed{E_{\rm c}=\frac{3\kappa}{1+2\kappa}E_\infty},\qquad \boxed{B=a^3\frac{1-\kappa}{1+2\kappa}E_\infty}.$$

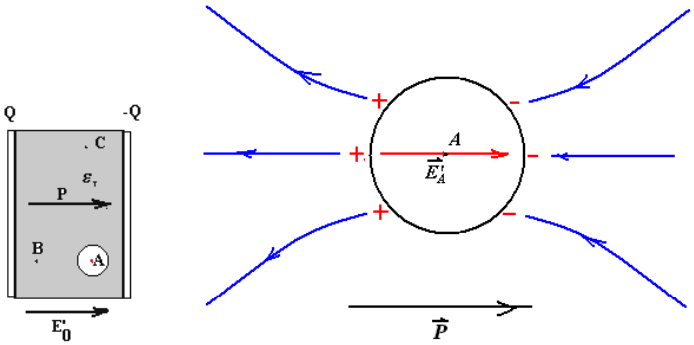


图 15-4　气泡界面产生极化电荷，改变腔内场和附近介质中的场。

当 $\kappa>1$，腔内场增大，但增大倍数小于 3/2。沿腔外轴线，扰动场反向；沿赤道方向，扰动场顺向。令 $\beta=(1-\kappa)/(1+2\kappa)<0$，在外侧球面上，

$$E_{r,{\rm h}}(a)=\frac{3E_\infty}{1+2\kappa}\cos\theta,\qquad E_{\theta,{\rm h}}(a)=-\frac{3\kappa E_\infty}{1+2\kappa}\sin\theta.$$

气泡外介质的最大场在赤道处，大小也为 $E_{\rm c}$。因此不仅腔内气体可能先放电，周围介质局部场也比原均匀场大。

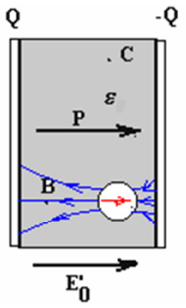


图 15-5　有限极板上的自由电荷会重新分布；小球腔的公式以腔远离极板为条件。

界面轴线处的 $E_{\mathrm{c}} = \kappa E_{\mathrm{h,n}}(a)$ 是局部连续条件，并不等于 $E_{\mathrm{c}} = \kappa E_{\infty}$。若气泡靠近导体或大小不再远小于板间距，需要重新解有限边界问题。固定电荷与固定电压也会影响整体场。

5.2　形状和方向

宏观真空椭球腔在均匀线性介质中，沿主轴 i 的局部场为

$$\boxed{E_{\mathrm{c},i} = \frac{\kappa}{\kappa + N_i(1-\kappa)} E_{\infty,i}}.$$

球腔 $N_i = 1/3$ 回到上式；垂直电场的薄扁腔 $N_i \to 1$，场放大趋于 κ；沿场的细长腔 $N_i \to 0$，腔内场趋近原介质场。比较缺陷影响时，形状和取向须与介电常数一起考虑。

贯穿平行板面积的真空间隙厚 t，其余厚 $d-t$ 为介质。场一维，无自由内部面电荷：

$$E_{\mathrm{g}} = \kappa E_{\mathrm{d}}, \quad U = E_{\mathrm{g}} t + E_{\mathrm{d}}(d-t), \qquad \boxed{E_{\mathrm{g}} = \frac{U}{t + (d-t)/\kappa}}.$$

薄间隙极限并不使间隙内场自动变小。在给定常场阈值的模型中，

$$\boxed{U_m = \left[t + \frac{d-t}{\kappa} \right] \min(E_{m,\mathrm{g}}, \kappa E_{m,\mathrm{d}})}.$$

气体的真实击穿还取决于间隙和压力。平行电极、近均匀场、汤森雪崩模型成立时，可采用题设的帕邢关系；不能把平板间隙的公式直接作为任意球形气泡的精确放电条件。

6　漏电与界面电荷迁移

6.1　均匀介质中的电荷弛豫

有小电导率的均匀介质满足 $\boldsymbol{j}_f = \gamma \boldsymbol{E}$。结合自由电荷连续方程和 $\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \rho_f/\varepsilon$，得到

$$\frac{\partial \rho_f}{\partial t} = -\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho_f, \qquad \boxed{\rho_f(t) = \rho_f(0) e^{-t/\tau}}, \quad \boxed{\tau = \frac{\varepsilon}{\gamma}}.$$

这是体电荷向边界转移的时间尺度，不表示电荷消失。外电极、边界或其他区域接收了迁出的电荷。以欧姆定律和准静态材料关系为前提，不能用于击穿后的载流子雪崩。

6.2 分层介质的暂态与稳态

两层平板串联，厚 d_i、介电常数 ε_i、电导率 $\gamma_i>0$。快速建立电压后，若界面尚无自由电荷，初始条件为

$$\varepsilon_1E_1(0)=\varepsilon_2E_2(0),\qquad d_1E_1+d_2E_2=U.$$

长期保持直流电压，界面不再积累电荷，导电电流连续：

$$\gamma_1E_1(\infty)=\gamma_2E_2(\infty).$$

初始按介电常数分配电压，长期按电导率分配。两种条件通常不相同；介电常数高的材料也可能在长期承受更大的场。

各时刻连续的总电流密度为

$$J=\gamma_1E_1+\varepsilon_1\dot{E}_1=\gamma_2E_2+\varepsilon_2\dot{E}_2.$$

令 $A=\varepsilon_1d_2+\varepsilon_2d_1$、$G=\gamma_1d_2+\gamma_2d_1$，可化成

$$\boxed{A\dot{E}_1+GE_1=\gamma_2U},\qquad \tau_{12}=\frac{A}{G}.$$

界面自由面电荷为 $\sigma_f=\varepsilon_2E_2-\varepsilon_1E_1$，并有 $\dot{\sigma}_f=\gamma_1E_1-\gamma_2E_2$。极化面电荷仍另由 $\boldsymbol{P}_i$ 求出。

7 接触起电与空间电荷

7.1 电荷转移和极化

两个初始中性的物体接触后可以交换带电粒子，分离后留下等量异号净电荷。此时各物体获得的净电荷属于转移的自由电荷，即使它们被陷获、不能沿表面迅速移动，也不应全部计作极化电荷。

洁净金属的理想电子转移模型可用电子的化学势与功函数讨论方向：功函数较低的一侧可向较高的一侧转移电子，产生抑制继续转移的电势差。功函数是能量；若以焦耳表示能量差 ΔW，对应电压尺度为 $\Delta W/e$，不能直接把焦耳代作伏特。

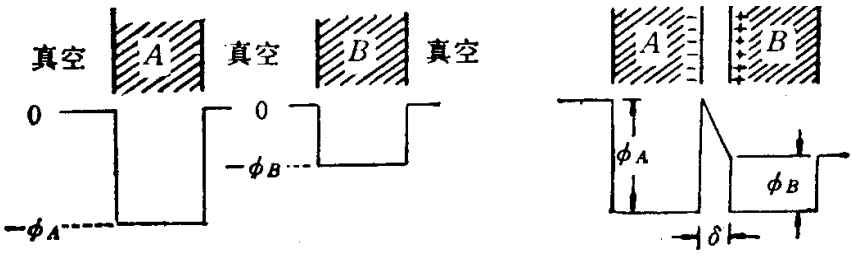


图 15-6　电子能量差与界面电荷产生的电势差可以相互抵消；图中势阱深度是能量。

绝缘体接触起电还可能涉及表面态、离子、吸附水或带电材料的转移。下面用给定的有效驱动电压 ΔV_* 建立空间电荷模型；它表达题设的平衡条件，并不宣称所有绝缘体的起电量只由两个功函数决定。不存在适用于所有表面的同一电荷转移距离阈值。

7.2 单侧均匀空间电荷层

金属表面取 $x=0$，介质在 $x>0$。金属自由面电荷为 $+\Sigma$，转移到介质的自由电荷均匀分布于 $0<x<\delta$，密度 $\rho_f=-\Sigma/\delta$。层外电场为零，介质介电常数为 ε。由 $\mathrm{d}D_x/\mathrm{d}x=\rho_f$，

$$D_x=\Sigma\left(1-\frac{x}{\delta}\right),\qquad E_x=\frac{\Sigma}{\varepsilon}\left(1-\frac{x}{\delta}\right).$$

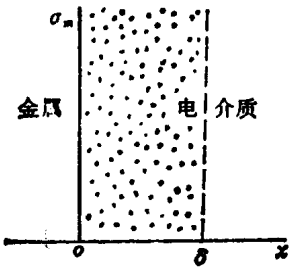


图 15-7　金属上的正面电荷与介质内有限厚度的负空间电荷相互补偿。

电势降为

$$\varphi(0)-\varphi(\delta)=\int_0^\delta E_x\,\mathrm{d}x=\frac{\Sigma\delta}{2\varepsilon}.$$

若其平衡值为 $\Delta V_*>0$，

$$\boxed{\Sigma=\frac{2\varepsilon\Delta V_*}{\delta}}.$$

因子 2 来自线性下降的场。把整个层内场误设为常量，会漏掉这个因子。介质自由电荷为负；其体极化电荷为 $\rho_b=-(1-\varepsilon_0/\varepsilon)\rho_f>0$，金属邻接面的极化电荷则为 $-P_x(0)$。转移电荷与极化电荷须分别求和。

7.3 两侧空间电荷与分离

两介质接触，左侧厚 δ_1 的层均匀带总自由电荷 $+\Sigma$，右侧厚 δ_2 的层均匀带 $-\Sigma$，单位面积计。记 $L=\delta_1/\varepsilon_1+\delta_2/\varepsilon_2$。电位移在左层从 0 线性增到 Σ，在右层从 Σ 降到 0，所以

$$\boxed{\Delta V=\frac{\Sigma L}{2}},\qquad \boxed{\Sigma=\frac{2\Delta V_*}{L}}.$$

场能按体积分计算：

$$\boxed{\frac{W}{S}=\frac{1}{2}\int\varepsilon E^2\,\mathrm{d}x=\frac{\Sigma^2L}{6}=\frac{\Sigma\Delta V}{3}}.$$

转移电荷分布在空间电荷层中；$\Sigma/\Delta V$ 不表示一对等势电极的端口电容，$W/S=\Sigma\Delta V/2$ 也不适用于该分布。

快速分开两层，假定电荷分布冻结，新增真空间隙为 s。间隙中 $D_x=\Sigma$、$E_x=\Sigma/\varepsilon_0$，故

$$\boxed{\Delta V(s)=\Sigma\left(\frac{L}{2}+\frac{s}{\varepsilon_0}\right)},\quad \boxed{\frac{W(s)-W(0)}{S}=\frac{\Sigma^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

新增场能来自克服吸引力的机械功。若分离足够慢、仍能交换电荷并保持同一 ΔV_*，则 Σ 会随 s 减小；不能同时假定电荷冻结和接触平衡电压不变。

8　例题

例题 1　均匀介质填满电容器

平行板面积 S、间距 d，真空电容 $C_0=\varepsilon_0 S/d$。介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$ 填满间隙。分别在自由电荷 Q 固定和电压 U 固定时，求 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{E},\boldsymbol{P}$、两极自由电荷与介质面电荷，以及储能与真空结果的关系。忽略边缘场。参照图 15-8：同一平行板分别采用两种电荷约束。

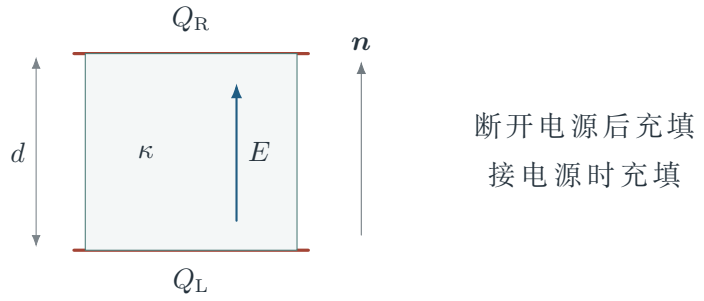


图 15-8　题图　同一平行板分别采用两种电荷约束

解　取场从正极指向负极。介质表面没有外加自由电荷，由紧贴正极的薄盒，

$$\boxed{D=\frac{Q}{S}},\qquad \boxed{C=\frac{\varepsilon S}{d}=\kappa C_0}.$$

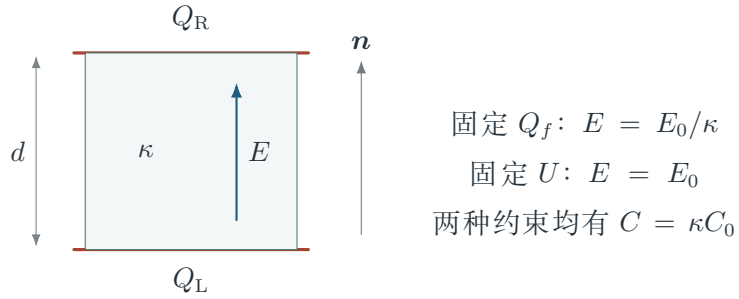


图 15-9　解答分析图　电容由结构决定，场和储能还取决于外部连接

图 15-9 相邻自由电荷与极化电荷分别计数，固定电荷和固定电压给出不同场强与储能变化。

固定 Q 时，

$$E=\frac{Q}{\varepsilon S}=\frac{E_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\quad U=\frac{Qd}{\varepsilon S}=\frac{U_{\mathrm{vac}}}{\kappa},\quad P=\left(1-\frac{1}{\kappa}\right)\frac{Q}{S}.$$

正极旁的介质外法向朝正极，故面电荷为 $-P$；负极旁为 $+P$。正极自由电荷 $+Q$ 与邻接极化电荷 $-PS$ 相加，只留下 Q/κ 的总界面电荷，产生削弱后的总场。

固定 U 时，等势极板使 $E=U/d$，电位移与电极电荷为

$$\boxed{D=\varepsilon U/d},\qquad \boxed{Q=CU=\kappa C_0 U},\qquad P=(\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{U}{d}.$$

此时电场与同电压的真空电场相同；电源补充自由电荷，不能再保持 $D=\varepsilon_0 E_{\mathrm{vac}}$ 的同电荷关系。

恒压填入介质时，电源功为 $U\Delta Q=U^2\Delta C$，是储能增量的两倍；准静态过程中其余一半可转为机械功。固定电荷时，释放的机械能来自储能下降。比较能量必须使用同一个约束条件。

储能在这两种约束下分别为

$$W_Q=\frac{Q^2}{2C}=\frac{W_{Q,\mathrm{vac}}}{\kappa},\qquad W_U=\frac{1}{2}CU^2=\kappa W_{U,\mathrm{vac}}.$$

例题 2　点电荷与同心介质壳

自由点电荷 $q>0$ 位于原点。$r<a$ 为真空球腔，$a<r<b$ 为均匀介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$，$r>b$ 为真空，无自由界面电荷。求电场、电势、极化电荷和球腔中的反应电势，取无穷远电势为零。参照图 15-10：点电荷居于球腔中心，介质只占球壳。

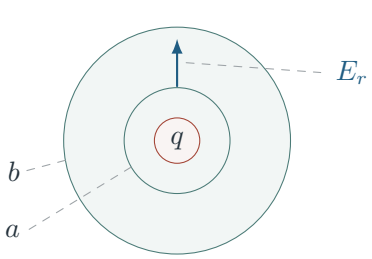


图 15-10　题图　点电荷居于球腔中心，介质只占球壳

解　完整分布球对称，电位移通量只包围 q，故

$$\boxed{D_r=\frac{q}{4\pi r^2}},\qquad E_r=\begin{cases}q/(4\pi\varepsilon_0 r^2), & r<a\ \text{或}\ r>b,\\ q/(4\pi\varepsilon r^2), & a<r<b.\end{cases}$$

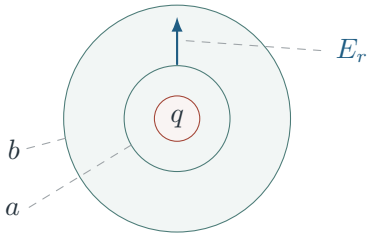


图 15-11　解答分析图　内表面法向朝球心，两表面的极化电荷总量抵消

图 15-11 球壳内外表面异号极化电荷总量相消，球腔内极化场为零但仍有常量反应电势。

介质中 $P_r=(1-1/\kappa)q/(4\pi r^2)$。它随位置变化，但 $\nabla\cdot(r^{-2}\boldsymbol{e}_r)=0$ 在壳内成立，所以没有体极化电荷。壳内表面外法向为 $-\boldsymbol{e}_r$，外表面为 $+\boldsymbol{e}_r$：

$$\boxed{\sigma_{b,a}=-\left(1-\frac{1}{\kappa}\right)\frac{q}{4\pi a^2}},\qquad \boxed{\sigma_{b,b}=+\left(1-\frac{1}{\kappa}\right)\frac{q}{4\pi b^2}}.$$

两面的总电荷等量异号；球壳整体不获得净电荷。

从无穷远沿半径积分，并使两界面电势连续，

$$\varphi(r)=\begin{cases}\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}+A, & r<a,\\[2mm] \dfrac{q}{4\pi\varepsilon r}+\dfrac{q}{4\pi b}\left(\dfrac{1}{\varepsilon_0}-\dfrac{1}{\varepsilon}\right), & a<r<b,\\[2mm] \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}, & r>b,\end{cases}$$

其中

$$\boxed{A=\frac{q}{4\pi}\left(\frac{1}{\varepsilon}-\frac{1}{\varepsilon_0}\right)\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)<0}.$$

球腔中的极化场为零，但极化电势是非零常量。点电荷自身的无穷大场能不纳入比较；相对于真空，缓慢建立该电荷时的有限反应能为

$$\boxed{\Delta W_{\mathrm{react}}=\frac{1}{2}qA}.$$

因子 $1/2$ 来自极化响应随 q 一同建立。电场在某一区域不变，并不意味着全部能量或电势都不变。

例题 3　半空间介质中的导体球

半径 a 的孤立导体球总自由电荷为 $Q>0$。过球心的平面把外部空间分成两半，一半是真空，另一半为介电常数 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$ 的均匀介质，介质延伸至无穷远。求球电势、球外场、两半球的自由电荷及介质邻接面的极化电荷。参照图 15-12：孤立导体球处于两个半空间的交界处。

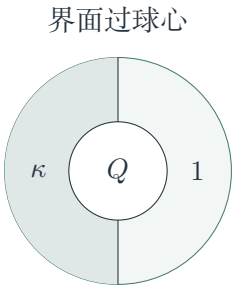


图 15-12　题图　孤立导体球处于两个半空间的交界处

解　导体是等势体，平面界面通过球心。先尝试径向电势

$$\varphi(r)=\frac{A}{r},\qquad E_r=\frac{A}{r^2}.$$

图 15-13　解答分析图　验证径向场后，再按两侧介电常数积分自由电荷

图 15-13 先验证径向电势满足平面界面条件，再按两半球介电常数积分自由电荷，不能先假设电位移球对称。

该解在两区域分别满足拉普拉斯方程；在平面界面上，电场切于界面，法向电位移两侧都为零，电势及切向场连续。它满足球面等势和无穷远零电势条件，因此可由唯一性确认。

球面处介质半球的自由面电荷为 $\varepsilon A/a^2$，真空半球为 $\varepsilon_0 A/a^2$。积分得

$$Q=2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)A,\qquad \boxed{E_r=\frac{Q}{2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)r^2}},$$

$$\boxed{V=\frac{Q}{2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)a}},\qquad \boxed{C=2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)a}.$$

两半球自由电荷分别为

$$\boxed{Q_{\mathrm{d}}=\frac{\kappa}{1+\kappa}Q},\qquad \boxed{Q_{\mathrm{v}}=\frac{1}{1+\kappa}Q}.$$

导体几何是球形，自由电荷却不均匀。介质邻接导体的外法向朝球心，故

$$\sigma_b=-P_r(a)=-(\varepsilon-\varepsilon_0)\frac{A}{a^2}.$$

自由电荷与邻接极化电荷相加后，两半球总面电荷均为 $\varepsilon_0 A/a^2$，与径向电场一致。平面介质界面上 $P_n=0$，不带极化面电荷。

这不是“材料也球对称”的高斯定理直接求场。先验证径向电势，再用总通量定系数，才能处理角向不均匀的 D_r。本题介质无限延伸；有限介质的总极化电荷为零的证明含有外边界，不能把本题缺失的无穷远边界直接忽略。

例题 4　双层球形电容器的电容和击穿

同心球形电容器内外半径为 a,b，两层介质分界于 R，$a<R<b$。内外层分别有 ε_i 和击穿场强 $E_{m,i}$。无自由界面电荷。求电容、首先击穿的判据，以及两层同时达到阈值的界面位置。参照图 15-14：球形电容器的两层绝缘沿径向排列。

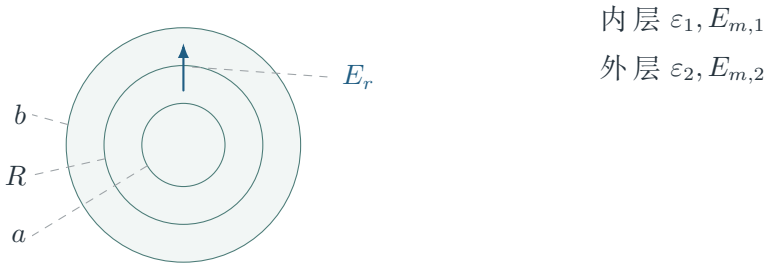


图 15-14　题图　球形电容器的两层绝缘沿径向排列

解　内极带 $+Q$，球对称性和高斯定理给出

$$D_r=\frac{Q}{4\pi r^2},\qquad E_1(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_1 r^2},\quad E_2(r)=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_2 r^2}.$$

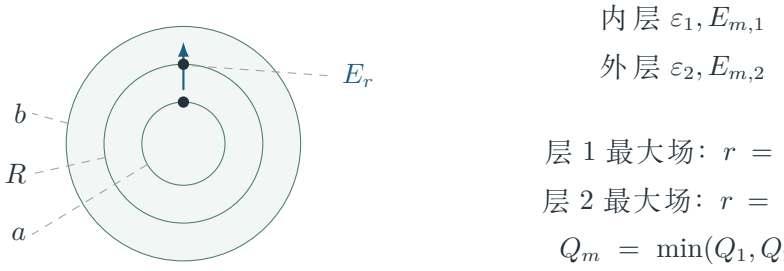


图 15-15　解答分析图　分别检查各层内侧，最小电荷阈值决定首次击穿

图 15-15 每层最大场位于本层最小半径，比较的是两份局部临界电荷；同时到阈值不自动证明耐压最大。

电压由两段积分相加，令

$$K(R)=\frac{1}{\varepsilon_1}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{R}\right)+\frac{1}{\varepsilon_2}\left(\frac{1}{R}-\frac{1}{b}\right),$$

则

$$U = \frac{Q}{4\pi} K(R), \qquad \boxed{C(R) = \frac{4\pi}{K(R)}}.$$

每层内 E_i 随半径增大而减小。内层最大值在 a^+，外层在 R^+，两种电荷上限为

$$Q_1 = 4\pi\varepsilon_1 a^2 E_{m,1}, \qquad Q_2 = 4\pi\varepsilon_2 R^2 E_{m,2}.$$

若 $Q_1 < Q_2$，内层先击穿；若 $Q_2 < Q_1$，外层先击穿。因而

$$\boxed{Q_m = \min(Q_1, Q_2)}, \qquad \boxed{U_m = \frac{K(R)}{4\pi} \min(Q_1, Q_2)}.$$

即使 $E_{m,1} < E_{m,2}$，也不能只按两个材料阈值排序，因为 ε_i 和局部半径也进入判据。

联立 $Q_1 = Q_2$，得到

$$\boxed{R_* = a\sqrt{\frac{\varepsilon_1 E_{m,1}}{\varepsilon_2 E_{m,2}}}}.$$

若结果不在 (a, b)，不能用一个没有物理厚度的层来实现同时击穿。调节 R 时，Q_1 不变，$Q_2 \propto R^2$，而 C 也改变；最大耐压需按 $U_m(R)$ 分段求极值。

内界面净极化电荷为

$$\sigma_{b,R} = \frac{Q}{4\pi R^2} \left(\frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_2} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_1} \right).$$

这一电荷使法向电场跳变，却不使 D_r 跳变。不能把它当作外加自由面电荷，再重复加入 D 的通量。

例题 5　同轴电容器的两层绝缘

长同轴电容器内外半径为 a 和 b，分界半径为 R。内外层介电常数分别为 ε_1 和 ε_2，击穿阈值分别为 $E_{m,1}$ 和 $E_{m,2}$。求单位长度电容、自由线电荷上限以及两层同时达到阈值的条件。参照图 15-16：同轴柱面的自由电荷按单位长度计算。

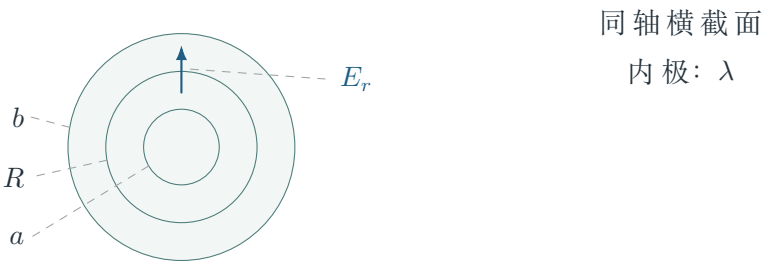


图 15-16　题图　同轴柱面的自由电荷按单位长度计算

解　取单位长度柱面，忽略端部场，

$$2\pi r D_r = \lambda, \qquad \boxed{E_i(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_i r}}.$$

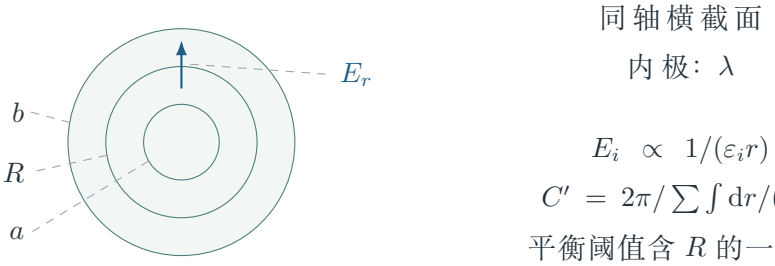


图 15-17　解答分析图　圆柱面积含半径一次幂，不能照搬球形耐压公式

图 15-17 同轴高斯面使场按半径倒数变化，电压出现对数积分，同时到阈值的位置因而不同于球形。

球形的 r^{-2} 在这里变为 r^{-1}，电压积分也由倒数差变为对数：

$$U = \frac{\lambda}{2\pi}\left[\frac{\ln(R/a)}{\varepsilon_1} + \frac{\ln(b/R)}{\varepsilon_2}\right],$$

$$\boxed{C' = \frac{2\pi}{\ln(R/a)/\varepsilon_1 + \ln(b/R)/\varepsilon_2}}.$$

两层最大场仍在各自内侧，所以

$$\lambda_1 = 2\pi\varepsilon_1 a E_{m,1}, \qquad \lambda_2 = 2\pi\varepsilon_2 R E_{m,2}, \qquad \boxed{\lambda_m = \min(\lambda_1, \lambda_2)}.$$

同时达到阈值给出

$$\boxed{R_* = \frac{\varepsilon_1 E_{m,1}}{\varepsilon_2 E_{m,2}} a}.$$

它与球形电容器的平方根关系不同。这一差别来自高斯面的面积随半径增加的方式，不能把球形的界面设计公式直接移到同轴几何。

同种材料充满时，

$$U_m = a E_m \ln(b/a), \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}.$$

固定几何和给定 E_m 时，均匀材料的 ε 提高电容，却不进入 U_m。单位长度最大储能为

$$\frac{W_m}{\ell}=\frac{1}{2}C'U_m^2=\pi\varepsilon a^2E_m^2\ln(b/a).$$

耐压和储能容量是不同的量。

例题 6　电场跨过倾斜介质界面

两个均匀介质由平面分开，法向从 1 指向 2，界面无自由面电荷。已知 $\varepsilon_1=4\varepsilon_0,\varepsilon_2=2\varepsilon_0$，界面附近区域 1 的电场为 $\boldsymbol{E}_1=E_*(2\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t})$，其中 $\boldsymbol{t}$ 是单位切向矢量。求区域 2 的场、两侧电位移和净极化面电荷。参照图 15-18：界面法向由高介电常数侧指向低介电常数侧。

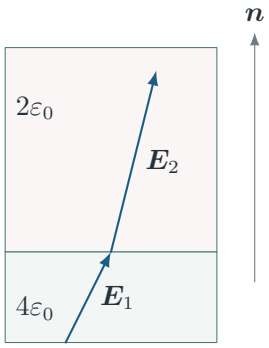
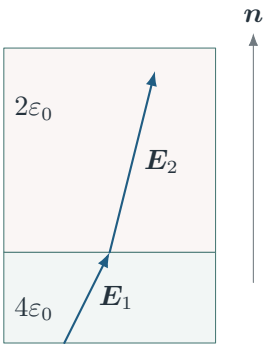


图 15-18　题图　界面法向由高介电常数侧指向低介电常数侧

解　小矩形环流与薄盒通量分别确定切向和法向：

$$E_{2t}=E_{1t}=E_*,\qquad \varepsilon_2E_{2n}=\varepsilon_1E_{1n}.$$



$$E_{1t}=E_{2t}=E_*$$
$$E_{1n}=2E_*,\ E_{2n}=4E_*$$
$$\sigma_b=2\varepsilon_0E_*$$

图 15-19　解答分析图　两矢量采用同一比例，切向分量相同而低介电常数侧法向分量加倍

图 15-19 两侧矢量采用同一分量比例，切向分量相同、法向分量加倍；法向电位移连续而电场跃变。

于是

$$\boxed{\boldsymbol{E}_2=E_*(4\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t})},\quad \boldsymbol{D}_1=\varepsilon_0E_*(8\boldsymbol{n}+4\boldsymbol{t}),\quad \boldsymbol{D}_2=\varepsilon_0E_*(8\boldsymbol{n}+2\boldsymbol{t}).$$

法向电位移相等，切向电位移却不同。若把电位移也按无旋场处理，就会错误地要求两侧切向 D 连续。

两侧极化为

$$\boldsymbol{P}_1=3\varepsilon_0E_*(2\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t}),\quad \boldsymbol{P}_2=\varepsilon_0E_*(4\boldsymbol{n}+\boldsymbol{t}).$$

界面两侧表面电荷相加，

$$\boxed{\sigma_b=(\boldsymbol{P}_1-\boldsymbol{P}_2)\cdot\boldsymbol{n}=2\varepsilon_0E_*}.$$

直接用总电荷的高斯条件也得到 $\varepsilon_0(E_{2n}-E_{1n})=2\varepsilon_0 E_*$。

场与法向的夹角分别有 $\tan\theta_1=1/2,\tan\theta_2=1/4$。低介电常数的区域 2 法向场较强，场更靠近法向。两侧场强大小分别为 $\sqrt{5}E_*$ 和 $\sqrt{17}E_*$；判断击穿时比较的是这些大小与当地阈值，不能只比较法向场或介电常数。

例题 7　球形气泡附近的最大场

均匀介质 $\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$、$\kappa>1$ 中有真空球腔，半径 a，远处介质场 $E_\infty \boldsymbol{e}_z$。腔远离电极，无自由界面电荷。求腔内场、介质侧球面最大场，以及给定腔内和介质击穿阈值时允许的 E_∞。参照图 15-20：球腔远离电极，远处介质场近似均匀。

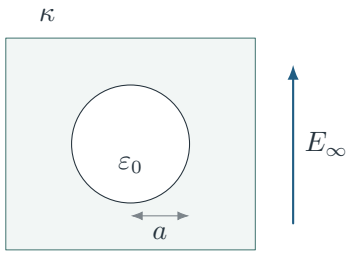
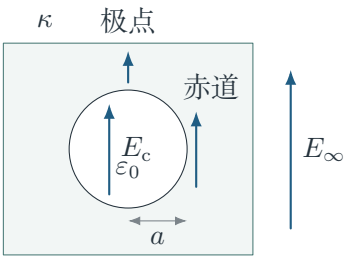


图 15-20　题图　球腔远离电极，远处介质场近似均匀

解　设腔内电势 $-Ar\cos\theta$，外部电势 $-E_\infty r\cos\theta+B\cos\theta/r^2$。两条边界条件为

$$A=E_\infty-B/a^3,\qquad \varepsilon_0 A=\varepsilon(E_\infty+2B/a^3).$$



$f=3\kappa/(1+2\kappa)$

介质最大场：球面赤道

腔内场：fE_∞

图 15-21　解答分析图　极点局部法向场关系不能用远处场直接替代

图 15-21 球腔内场均匀，介质侧极点场较弱、赤道场最强；击穿条件须检查腔内及全部背景介质。

解得

$$\boxed{A=fE_\infty,\quad f=\frac{3\kappa}{1+2\kappa}},\qquad B=\beta a^3E_\infty,\quad \beta=\frac{1-\kappa}{1+2\kappa}<0.$$

腔内场均匀，等于 $A\boldsymbol{e}_z$。在介质中，令 $t=(a/r)^3$，

$$E_r=E_\infty(1+2\beta t)\cos\theta,\qquad E_\theta=-E_\infty(1-\beta t)\sin\theta.$$

因为 $0<t\le 1$，$0<1+2\beta t\le 1$，而 $1-\beta t\ge 1$，对同一 r，场强在赤道面最大；再对 r 比较，最大在 $r=a^+$：

$$\boxed{\max_{\text{host}} E=(1-\beta)E_\infty=fE_\infty}.$$

球面极点处介质法向场只有 $3E_\infty/(1+2\kappa)$，在那里满足 $E_{\mathrm{c}}=\kappa E_{\mathrm{h,n}}$。赤道的切向场连续，等于腔内场。沿中线使用法向条件，只能比较界面两侧的局部场。

若气体和介质采用给定常场阈值 $E_{m,\mathrm{c}},E_{m,\mathrm{h}}$，

$$\boxed{E_{\infty,m}=\frac{1}{f}\min(E_{m,\mathrm{c}},E_{m,\mathrm{h}})}.$$

例如 $\kappa=2$，$f=6/5$，极点介质场为 $3E_\infty/5$，赤道为 $6E_\infty/5$。球腔的放大倍数不等于 κ，而且介质侧也须检查。真实气体阈值若依赖腔尺寸、压力或非均匀放电路径，应按对应模型替换这一常场判据。

例题 8　薄真空间隙承受的电压

平行板间距 d、面积 S，绝大部分由 $\kappa=4$ 的介质填充，但沿板法向有贯穿面积的真空间隙 $t=d/20$。固定总电压 U，无内部自由面电荷。求两区域的场、电压份额、电容和击穿判据。参照图 15-22：平面真空间隙与介质沿场方向串联。

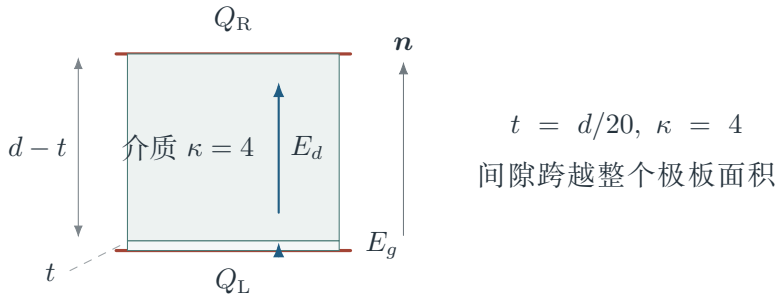


图 15-22　题图　平面真空间隙与介质沿场方向串联

解　一维场中法向电位移处处相同，记为 D：

$$E_{\mathrm{g}}=\frac{D}{\varepsilon_0},\quad E_{\mathrm{d}}=\frac{D}{4\varepsilon_0},\quad U=\frac{D}{\varepsilon_0}\left[t+\frac{d-t}{4}\right].$$

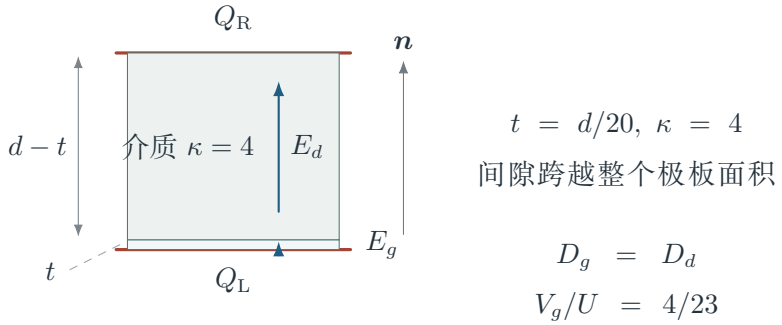


图 15-23　解答分析图　间隙很薄仍可承担较大的电压份额

图 15-23 间隙只占小部分厚度，却因连续电位移承受更强局部场；电压份额由各区域场乘厚度确定。

代入 $t=d/20$，

$$t+\frac{d-t}{4}=\frac{23d}{80},\quad \boxed{E_{\mathrm{g}}=\frac{80U}{23d}},\qquad \boxed{E_{\mathrm{d}}=\frac{20U}{23d}}.$$

间隙只占总厚度的 5%，电压份额却为

$$\boxed{\frac{U_{\mathrm{g}}}{U}=\frac{4}{23}},\qquad \boxed{\frac{U_{\mathrm{d}}}{U}=\frac{19}{23}}.$$

电容为

$$\boxed{C=\frac{80\varepsilon_0 S}{23d}}=\frac{20}{23}C_{\mathrm{full}},\qquad C_{\mathrm{full}}=\frac{4\varepsilon_0 S}{d}.$$

若仅凭电容变化的约 13% 判断局部场变化，会低估间隙场；它是平均场 U/d 的 80/23 倍。

两区域分别要求

$$\frac{80U}{23d} < E_{m,\mathrm{g}}, \qquad \frac{20U}{23d} < E_{m,\mathrm{d}},$$

所以

$$\boxed{U_m = \frac{23d}{80}\min(E_{m,\mathrm{g}}, 4E_{m,\mathrm{d}})}.$$

若固定的是电极自由电荷 Q，则 $D = Q/S$，间隙场为 $Q/(\varepsilon_0 S)$，而总电压随串联几何改变。这个贯穿面积的一维间隙与小球形气泡采用不同边界条件。

例题 9　漏电电容器的放电

平行板电容器充满介电常数 ε、电导率 $\gamma > 0$ 的均匀介质。初始电压 U_0，此后与外部回路断开。忽略边缘场，介质遵从欧姆定律。求电压、极板电荷和介质中产生的热量。参照图 15-24：漏电材料为孤立电容器提供内部放电通路。

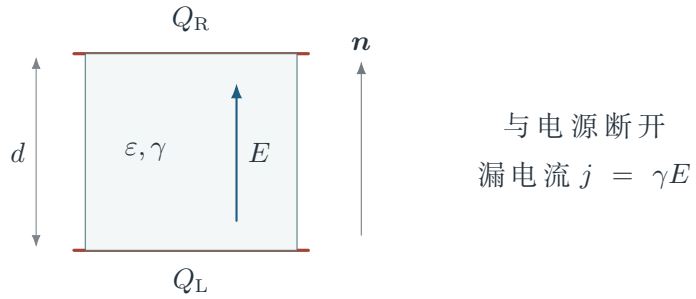


图 15-24　题图　漏电材料为孤立电容器提供内部放电通路

解　介质本身形成漏电通路，场 $E = U/d$。正极电荷为 $Q = CU$，其中

$$C = \frac{\varepsilon S}{d}, \qquad I = \gamma S\frac{U}{d}, \qquad R_{\mathrm{leak}} = \frac{d}{\gamma S}.$$

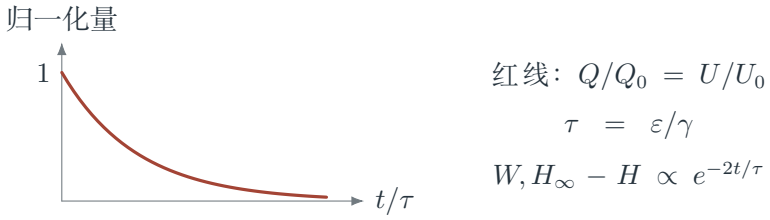


图 15-25　解答分析图　电荷与电压按同一时间常数衰减，场能按二倍速率衰减

图 15-25 电荷与电压按同一时间常数衰减，场能按双倍指数衰减并转热；电荷经介质迁移并未消失。

正极电荷减少率为 $\dot{Q} = -I$，故

$$\varepsilon\dot{U} = -\gamma U, \qquad \boxed{\tau = R_{\mathrm{leak}}C = \frac{\varepsilon}{\gamma}}.$$

以 $U(0) = U_0$ 积分，

$$\boxed{U(t) = U_0 e^{-t/\tau}}, \qquad \boxed{Q(t) = CU_0 e^{-t/\tau}}.$$

介质不再是完全绝缘体。自由电荷从一极迁移到另一极，净总电荷仍守恒；电场消失不意味着微观电荷被消灭。

热功率为 $IU = U^2/R_{\text{leak}}$，从 0 到 T 积分，

$$H(T) = \frac{U_0^2}{R_{\text{leak}}} \int_0^T e^{-2t/\tau}\,\mathrm{d}t = \boxed{\frac{1}{2} C U_0^2 (1 - e^{-2T/\tau})}.$$

剩余场能为

$$W(T) = \frac{1}{2} C U_0^2 e^{-2T/\tau}, \qquad H(T) + W(T) = W(0).$$

当 $\gamma \to 0$，任何固定有限时间的漏电量趋于零；若先取 $T \to \infty$，任意正电导率都会使电容器放完电。这两个极限不能互换。

例题 10　金属与介质间的空间电荷层

金属平面在 $x = 0$，介质 $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$ 在 $x > 0$。金属面自由电荷为 $+\Sigma$，介质的 $0 < x < \delta$ 内均匀带自由体电荷 $-\Sigma/\delta$，层外场为零。给定平衡电势降 $\varphi(0) - \varphi(\delta) = \Delta V_* > 0$。求 Σ、极化电荷和单位面积场能。参照图 15-26：正自由面电荷与负自由体电荷构成接触层。

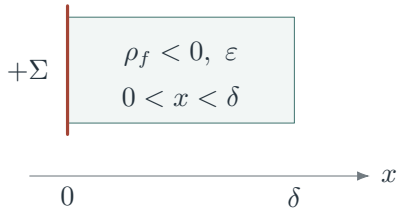
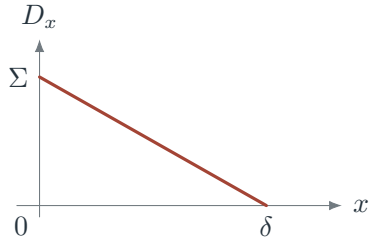


图 15-26　题图　正自由面电荷与负自由体电荷构成接触层

解　取包含金属面与部分介质层的薄盒，单位面积净自由电荷为 $\Sigma - \Sigma x/\delta$，故

$$\boxed{D_x = \Sigma(1 - x/\delta)}, \qquad \boxed{E_x = \frac{\Sigma}{\varepsilon}(1 - x/\delta)}.$$



$$\begin{aligned} D &= \Sigma(1 - x/\delta) \\ \Delta V &= \Sigma\delta/(2\varepsilon) \\ W/S &= \Sigma\Delta V/3 \end{aligned}$$

图 15-27　解答分析图　三角形场的面积给电势差，平方场积分给场能

图 15-27 三角形电位移剖面确定电势降和场能，分别积分场及场平方，不能套用等势极板的二分之一公式。

积分电场，

$$\Delta V_* = \frac{\Sigma}{\varepsilon} \int_0^\delta (1 - x/\delta)\,\mathrm{d}x = \frac{\Sigma\delta}{2\varepsilon}, \qquad \boxed{\Sigma = \frac{2\varepsilon \Delta V_*}{\delta}}.$$

负自由电荷并非均匀负极化电荷。极化强度为

$$P_x = \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) \Sigma(1 - x/\delta),$$

于是

$$\boxed{\rho_b = \left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) \frac{\Sigma}{\delta}}, \qquad \boxed{\sigma_b(0) = -\left(1 - \frac{1}{\kappa}\right) \Sigma}.$$

在 $x=\delta$，$P_x=0$，不出现额外极化面电荷。体极化电荷与 $x=0$ 的极化面电荷相抵；转移自由电荷也与金属自由电荷相抵，两种守恒分别成立。

场能直接积分，

$$\frac{W}{S}=\frac{1}{2}\int_0^{\delta}\varepsilon E_x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\Sigma^2}{2\varepsilon}\int_0^{\delta}(1-x/\delta)^2\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{\Sigma^2\delta}{6\varepsilon}=\frac{\Sigma\Delta V_*}{3}}.$$

这里电荷分布在体内，不是一对等势极板，因此 $W/S=\Sigma\Delta V_*/2$ 不适用。若有效驱动来自题设的电子能量差 ΔW，才把 $\Delta V_*=\Delta W/e$ 代入；实际绝缘体还需另给载流子和转移机制。

例题 11　两种介质的接触电荷

介质 1 在 $x<0$，介质 2 在 $x>0$，介电常数为 $\varepsilon_1,\varepsilon_2$。左侧 $-\delta_1<x<0$ 均匀带总自由电荷 $+\Sigma$，右侧 $0<x<\delta_2$ 均匀带 $-\Sigma$，单位面积计；两侧远处场为零。界面没有另加的自由面电荷。给定左远端与右远端电势差 $\Delta V_*>0$，求电荷、界面极化电荷和场能。参照图 15-28：转移电荷分别分布在两种材料的薄层中。

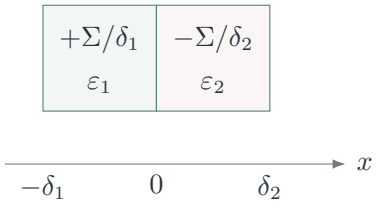
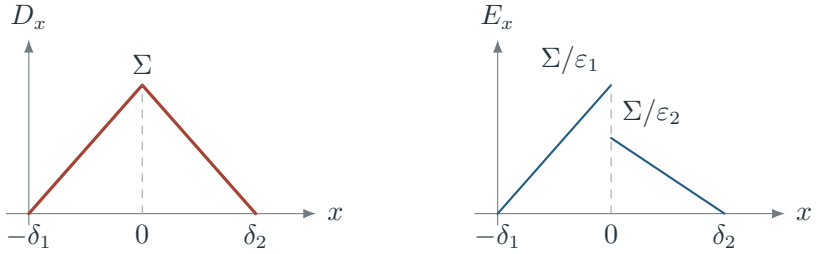


图 15-28　题图　转移电荷分别分布在两种材料的薄层中

解　按 x 积分自由电荷，界面两侧的电位移都是 Σ：

$$D_1(x)=\Sigma\frac{x+\delta_1}{\delta_1},\quad D_2(x)=\Sigma\left(1-\frac{x}{\delta_2}\right).$$



D_n 连续，E_n 可跃变；示意 $\varepsilon_1<\varepsilon_2$

图 15-29　解答分析图　分别绘出连续电位移与可跳变的电场，电势降由两侧电场面积相加

图 15-29 并列电位移与电场剖面，界面处前者连续、后者可跳变；两层各贡献一份三角形电势降。

两层场均朝 $+x$。电势差为两个三角形场面积之和，令

$$L=\frac{\delta_1}{\varepsilon_1}+\frac{\delta_2}{\varepsilon_2},\quad \Delta V_*=\frac{\Sigma L}{2},\qquad \boxed{\Sigma=\frac{2\Delta V_*}{L}}.$$

不能把两层视为场强相同；D 在界面连续，而 $E_1(0)=\Sigma/\varepsilon_1$、$E_2(0)=\Sigma/\varepsilon_2$。

界面两侧极化为 $P_i(0)=(1-\varepsilon_0/\varepsilon_i)\Sigma$，故

$$\boxed{\sigma_{b,12}=P_1(0)-P_2(0)=\varepsilon_0\Sigma\left(\frac{1}{\varepsilon_2}-\frac{1}{\varepsilon_1}\right)}.$$

各层内部的极化体电荷与自由体电荷反号。相应体积分加上同一界面的两侧贡献后，整个极化分布仍无净电荷。

单位面积场能为

$$\frac{W}{S}=\frac{1}{2}\int_{-\delta_1}^{0}\frac{D_1^2}{\varepsilon_1}\,\mathrm{d}x+\frac{1}{2}\int_{0}^{\delta_2}\frac{D_2^2}{\varepsilon_2}\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{\Sigma^2 L}{6}}.$$

每段线性场的平方积分带来 $1/3$。令 $\delta_1\to 0$ 并保留左侧面电荷，可恢复单侧层的结果；若 $\varepsilon_1=\varepsilon_2$，界面净极化面电荷为零，但两侧自由空间电荷及其电场并不消失。

例题 12　接触后快速分离的功和电压

上一类两侧均匀空间电荷层已经建立，单位面积转移电荷为 $\pm\Sigma$，参数 $L=\delta_1/\varepsilon_1+\delta_2/\varepsilon_2$。迅速分离，形成厚 s 的真空间隙，假定体电荷分布冻结、无漏电和放电。求电势差、吸引压强及从 0 分离到 s 的机械功。参照图 15-30：分离形成真空间隙，两侧转移电荷暂时冻结。

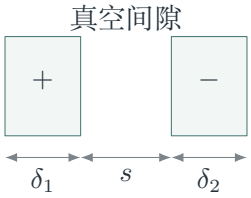
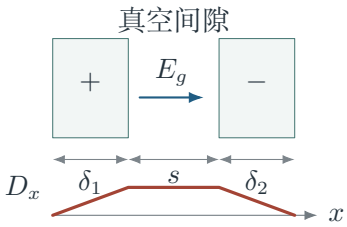


图 15-30　题图　分离形成真空间隙，两侧转移电荷暂时冻结

解　各侧空间电荷总量不变，新增间隙不含自由体电荷。穿过左侧全电荷的薄盒给出

$$\boxed{D_{\mathrm{gap}}=\Sigma},\qquad \boxed{E_{\mathrm{gap}}=\frac{\Sigma}{\varepsilon_0}}.$$



冻结：Σ 不变

$E_g=\Sigma/\varepsilon_0$

新增能量由机械外力提供

图 15-31　解答分析图　新增的均匀间隙场使电压和场能随距离增大

图 15-31 冻结空间电荷层不变，新增真空间隙的矩形场区增加电压和场能，外力克服吸引供能。

原两层内部的电位移仍是线性三角形，新间隙电位移是常量。所以

$$\boxed{\Delta V(s)=\frac{\Sigma L}{2}+\frac{\Sigma s}{\varepsilon_0}},\qquad \boxed{\frac{W(s)}{S}=\frac{\Sigma^2 L}{6}+\frac{\Sigma^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

保持 Σ 固定，对间距求场能导数，外力所需压强为

$$\boxed{\Pi_{\mathrm{ext}}=\frac{1}{S}\frac{\partial W}{\partial s}=\frac{\Sigma^2}{2\varepsilon_0}}.$$

电场对两表面的吸引压强大小相同，方向使 s 减小。它也等于真空间隙的麦克斯韦电压力 $\varepsilon_0 E_{\mathrm{gap}}^2/2$，不能用完整间隙场对本侧面电荷直接写成 ΣE_{gap}，那会把自场一起算进作用力。

分离机械功为

$$\boxed{\frac{A_{\mathrm{ext}}}{S}=\int_0^s \Pi_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}s=\frac{\Sigma^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

电压变大时，电荷没有增加；新增能量由机械拉开提供。初始接触过程建立场能的能量来源，与此后的分离机械功不是同一个过程。

若仍有粒子交换、足够慢地维持 ΔV_*，则

$$\Sigma_{\mathrm{eq}}(s)=\frac{\Delta V_*}{L/2+s/\varepsilon_0}.$$

它随分离减小。此时转移电荷和内部场能都在改变，不能把冻结电荷的场能公式求全导数后当作机械力；需计入电荷交换的供能或化学功。

习题

习题 1　三层平板的电压分配

平行板面积 S、间距 d，沿场方向由三层介质组成：$d_1=d/4, d_2=d/2, d_3=d/4$，$\kappa_1=2, \kappa_2=4, \kappa_3=8$。无自由界面电荷，固定总电压 U。求电容、三层场及电压份额、两界面的净极化电荷。法向由层 1 指向层 3。参照图 15-32：层厚按题给数值计算，图中层厚仅作示意。

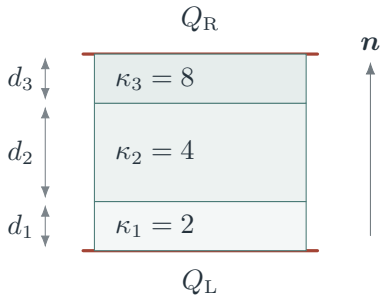


图 15-32　题图　层厚按题给数值计算，图中层厚仅作示意

习题 2　有环流的电位移

长方形区域中 $\varepsilon(y)=\varepsilon_0(2+y/h)$，$0<y<h$，总电场给定为 $E_0\boldsymbol{e}_x$。取宽 L、高 h 的矩形回路，按从 $+z$ 看去的逆时针方向绕行。求自由体电荷、极化体电荷和 $\oint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$，并说明为何不违反静电场的环路定理。参照图 15-33：电位移沿 x 方向，大小随 y 增大；回路按逆时针绕行。

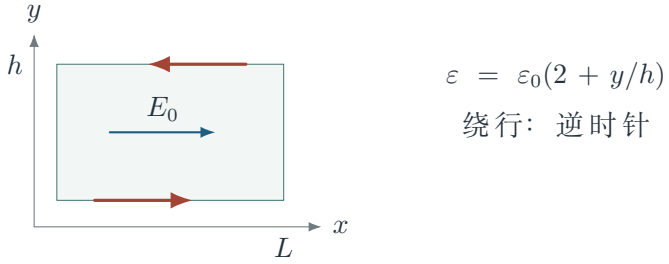


图 15-33　题图　电位移沿 x 方向，大小随 y 增大；回路按逆时针绕行

习题 3　均匀介质内的固定体电荷

半径 a 的介质球 $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$ 含均匀固定自由体电荷 $\rho_f > 0$，外部为真空，球面无自由面电荷。求内外场、体极化电荷和球面极化电荷。另写出边界电势 $\varphi(a)$ 与球心电势。参照图 15-34：自由体电荷固定，导体式电荷迁移不适用。

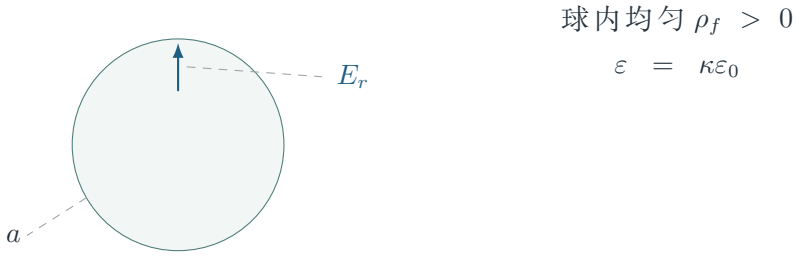


图 15-34　题图　自由体电荷固定，导体式电荷迁移不适用

习题 4　锥形分区中的导体球

半径 a 的孤立导体球外部由过球心的锥面分区，四分之一立体角内为 $\kappa = 5$ 的介质，其余为真空，各区域延伸至无穷远。球带总自由电荷 Q。求电势、电容、介质区域所对应球面的自由电荷份额。验证锥面上的界面条件。参照图 15-35：以圆锥分区示意四分之一立体角的介质。

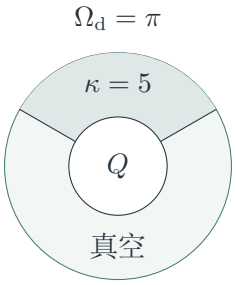


图 15-35　题图　以圆锥分区示意四分之一立体角的介质

习题 5　三层球形绝缘的薄弱处

球形电容器内外半径为 $a, 3a$。三层介质依次位于 $(a, 3a/2), (3a/2, 2a), (2a, 3a)$，$\kappa_i = 2, 5, 3$，击穿阈值依次为 $3E_*, 3E_*/2, 4E_*$。无自由内部面电荷。求电容、临界自由电荷、临界电压和首先击穿的位置。参照图 15-36：各层内侧半径和阈值都参与耐压比较。

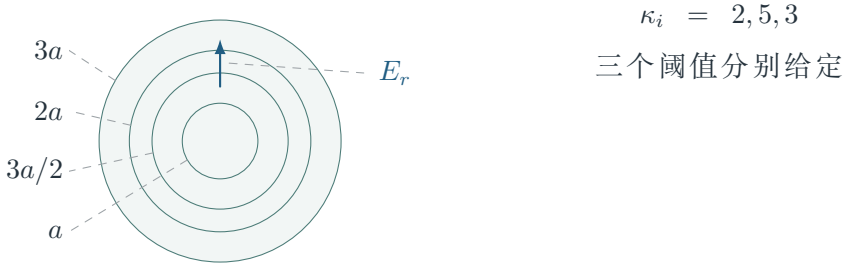


图 15-36　题图　各层内侧半径和阈值都参与耐压比较

习题 6　径向渐变的同轴绝缘

同轴电容器半径 a, b，介电常数 $\varepsilon(r) = \varepsilon_a a/r$，其中 $\varepsilon_a a/b > \varepsilon_0$，内极单位长度自由电荷为 $\lambda > 0$。求场、电容和极化体电荷。若各处采用相同阈值 E_m，求击穿电压；与均匀材料的场分布比较。参照图 15-37：介电常数随半径减小，与圆柱电位移配合。

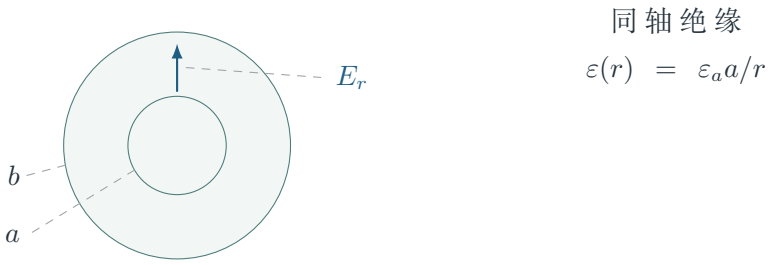


图 15-37　题图　介电常数随半径减小，与圆柱电位移配合

习题 7　电容与击穿电压的变化

两个几何完全相同的平行板电容器分别充满材料 A、B，$\kappa_A = 2, \kappa_B = 8$，击穿阈值 $E_{m,A} = 3E_*, E_{m,B} = E_*$。求电容、击穿电压、最大自由电荷和最大储能之比，均按 B 比 A 计算。说明哪些量不能只由介电常数排序。参照图 15-38：两电容器的几何相同，材料参数分别给定。

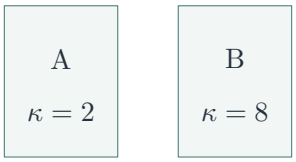


图 15-38　题图　两电容器的几何相同，材料参数分别给定

习题 8　球腔两侧的场

均匀介质 $\kappa = 4$ 中的真空球腔远离电极，介质远处场为 E_∞。求腔内场、球面介质侧极点与赤道场，以及距球心 $2a$ 处沿轴线和赤道方向的场。给定腔内与背景介质的常场阈值 $E_{m,\mathrm{c}} = E_*, E_{m,\mathrm{h}} = 5E_*$，求 E_∞ 上限。参照图 15-39：球腔的极点和赤道属于不同局部场条件。

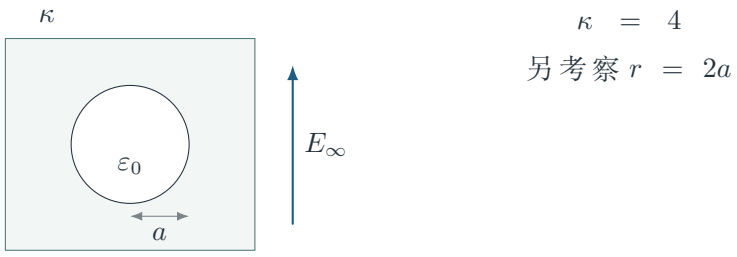


图 15-39　题图　球腔的极点和赤道属于不同局部场条件

习题 9　空腔形状对局部场的影响

在 $\kappa = 6$ 的均匀介质中，三个小真空椭球腔沿外场方向的退极化因子分别为 $N = 0.05, 1/3, 0.90$。求沿该方向的腔内场倍数。若只考虑相同腔内场阈值，比较三种形状允许的背景场；说明形状差异不能由体积差异代替。参照图 15-40：三种示意形状的外场都沿竖直主轴。

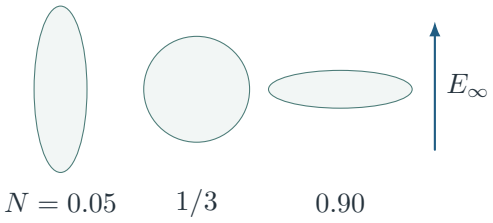


图 15-40　题图　三种示意形状的外场都沿竖直主轴

习题 10　带陷获面电荷的两层介质

平行板总间距 d，两层各厚 $d/2$，$\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$。场正向由层 1 指向层 2，极板电势差使 $\int E\,\mathrm{d}z = U > 0$。内部界面带给定自由面电荷 $\Sigma = 5\varepsilon_0 U/d$。求两层场、极化、两极自由电荷和界面净极化电荷。电极面积为 S。参照图 15-41：界面有自由面电荷，电位移法向可以跳变。

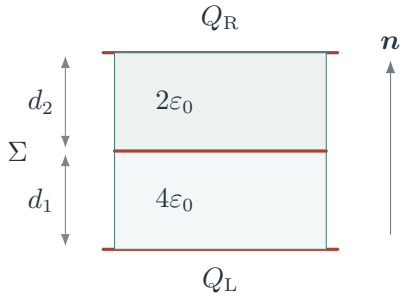


图 15-41　题图　界面有自由面电荷，电位移法向可以跳变

习题 11　漏电球中的体电荷迁移

半径 a 的球介电常数为 $\varepsilon = \kappa\varepsilon_0$，小电导率为 γ。初始自由电荷均匀分布，密度 $\rho_0 > 0$，初始球面无自由电荷。球外真空，电荷不能离开球，但可在球面积累。采用准静态欧姆模型。求体密度、自由面电荷、内外场及焦耳热；核对总自由电荷守恒。参照图 15-42：欧姆电流把体内自由电荷送到球面。

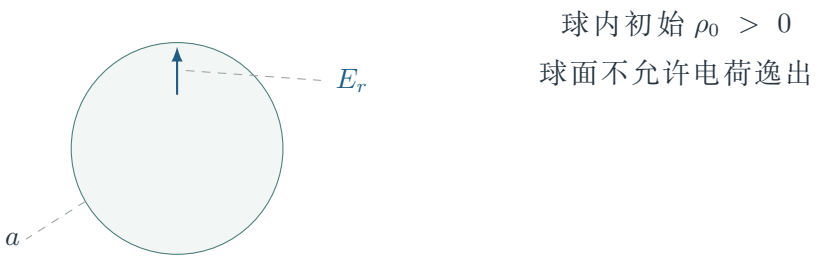


图 15-42　题图　欧姆电流把体内自由电荷送到球面

习题 12　不同空间电荷剖面的电势差

金属面 $x=0$ 自由电荷为 $+\Sigma$，介质 ε 中 $0<x<\delta$ 的自由体电荷为

$$\rho_f(x)=-\frac{(n+1)\Sigma}{\delta^{n+1}}x^n,\qquad n\geq 0.$$

层外场为零。求 D_x, E_x、金属与层外端的电势差和单位面积场能，检验 $n=0$ 的均匀层结果。讨论总电荷和厚度相同是否保证接触电势相同。参照图 15-43：固定总电荷和厚度后，仍可改变体电荷分布。

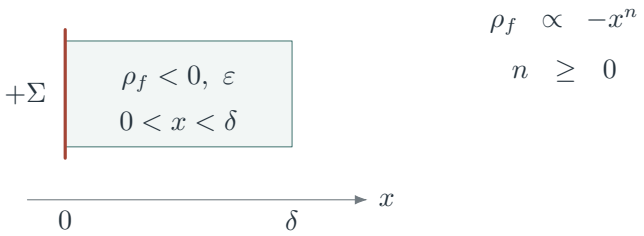


图 15-43　题图　固定总电荷和厚度后，仍可改变体电荷分布

习题 13　帕邢曲线的最小值

平行电极间气体压力为 p、间隙为 s。在近均匀场、汤森模型成立的范围内，题设给定

$$V_b(p,s)=\frac{Bps}{\ln(Aps)-\ln[\ln(1+1/\eta)]},$$

其中 $A,B>0$、次级发射系数 $\eta>0$，分母须为正。求使 V_b 最小的 ps 及最小电压，说明为什么 V_b/s 不是与间隙无关的材料常数。参照图 15-44：曲线在题设模型的正分母区域内取唯一最小值。

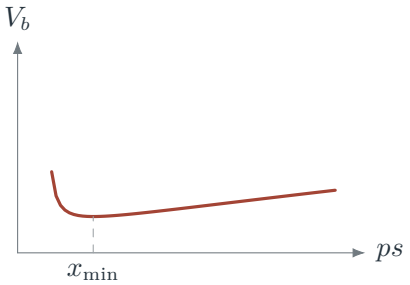


图 15-44　题图　曲线在题设模型的正分母区域内取唯一最小值

习题 14　冻结电荷与缓慢平衡分离

两均匀空间电荷层参数为 $L=\delta_1/\varepsilon_1+\delta_2/\varepsilon_2$，接触时有效电势差为 ΔV_*，对应电荷为 $\Sigma_0=2\Delta V_*/L$。分离形成真空间隙 s。分别求冻结转移电荷与始终保持同一接触平衡的电荷和电压。求冻结情况下机械功，并比较 $s=\varepsilon_0 L/2$ 时两种电荷量。参照图 15-45：同一分离几何分别采用两种电荷转移限制。

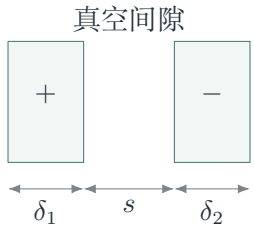


图 15-45　题图　同一分离几何分别采用两种电荷转移限制

习题 15　分离电容器接电阻后的电压峰值

电容器面积 S，有固定等效介质厚度 $h>0$ 与真空间隙 $s(t)=s_0+vt$，$v>0$，

$$C(t)=\frac{\varepsilon_0 S}{h+s_0+vt}.$$

两极经电阻 R 相连，初始正极电荷 $Q_0>0$。忽略感应电动势、漏电和放电，机械运动已规定。求 $Q(t),U(t)$ 与电压峰值条件，并写出场能、焦耳热和机械功的微分关系。参照图 15-46：极板分离的同时，电阻使电荷减少。

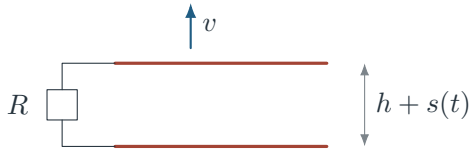


图 15-46　题图　极板分离的同时，电阻使电荷减少

习题 16　点电荷靠近介质平面

平面 $z=0$ 上方介质为 ε_1，下方为 ε_2。自由点电荷 $q>0$ 位于 $(0,0,h)$，$h>0$。材料线性、均匀、各向同性，界面无自由面电荷。用像电荷法求两侧电势及点电荷受界面响应的力，讨论力的方向。只计反应场，不计点电荷自场。参照图 15-47：自由电荷位于上半空间，界面无自由面电荷。

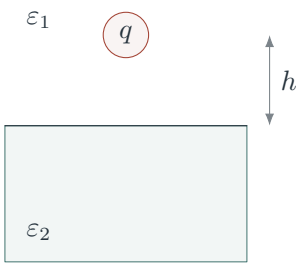


图 15-47　题图　自由电荷位于上半空间，界面无自由面电荷

习题 17　综合题：双层绝缘的耐压设计

球形电容器内外半径 $a, 3a$，界面 R 可在两极之间改变。内层 $\kappa_1 = 6$、阈值 $2E_*$，外层 $\kappa_2 = 2$、阈值 $3E_*$，均无漏电、无自由内部面电荷。

1. 求 $C(R)$、两层临界电荷及 $U_m(R)$ 的分段式。
2. 求使 U_m 最大的 R 和最大电压，检验两层是否同时达到阈值。
3. 与完全使用内层材料、完全使用外层材料时的耐压比较，并求最优设计的最大储能。

参照图 15-48：界面位置可变，用两层局部阈值限制电压。

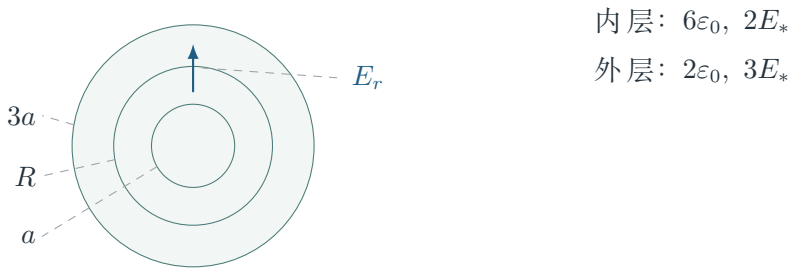


图 15-48　题图　界面位置可变，用两层局部阈值限制电压

习题 18　综合题：漏电引起的迟发击穿

两层介质沿平行板法向排列，各厚 $d/2$，面积 S，$\varepsilon_1 = 4\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 2\varepsilon_0$，$\gamma_1 = \gamma, \gamma_2 = 9\gamma$。电压快速建立为 $U > 0$，此后保持不变；取加压完成且界面尚无自由电荷的时刻为 $t = 0$。击穿前材料参数不变、满足准静态欧姆模型，阈值为 $E_{m,1} = E_*, E_{m,2} = 2E_*$。

1. 求两层场和界面自由面电荷随时间的变化，核对自由电荷连续方程。
2. 求从初始到长期都不击穿的 U 上限；若 $U = dE_*$，求首次达到击穿阈值的时刻及位置。
3. 对击穿前的 $0 < t < T$，求总电流，并核对电源功率等于场能变化率与焦耳热功率之和。初始快速加压过程不计入这一时间段的供能。

参照图 15-49：初始按介电常数分配场，长期按电导率分配场。

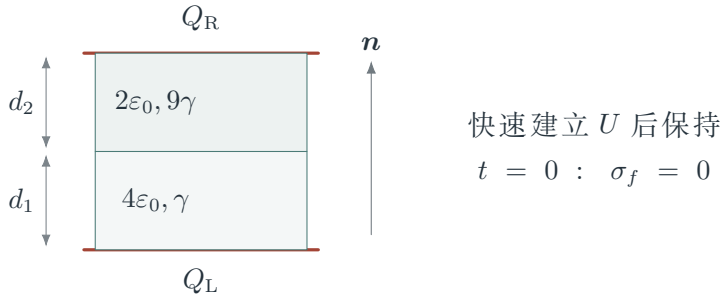


图 15-49　题图　初始按介电常数分配场，长期按电导率分配场

习题解答

习题 1 解答　三层平板的电压分配

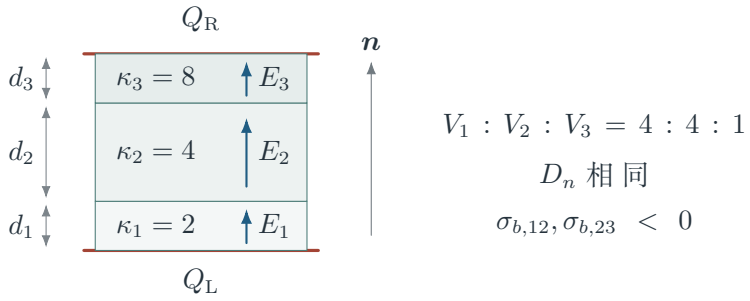


图 15-50　解答分析图　每层的电压须同时考虑场强与实际层厚

图 15-50 三层厚度和介电常数分别进入串联电压，各层法向电位移相同而电场逐层减小。

各内部界面没有自由面电荷，电位移法向相同。令

$$L_d = \sum_i \frac{d_i}{\varepsilon_i} = \frac{d}{\varepsilon_0}\left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{32}\right) = \frac{9d}{32\varepsilon_0}.$$

于是

$$\boxed{C = \frac{32\varepsilon_0 S}{9d}}, \qquad D = \frac{U}{L_d} = \frac{32\varepsilon_0 U}{9d}.$$

三层场依次为

$$\boxed{E_1 = \frac{16U}{9d}, \quad E_2 = \frac{8U}{9d}, \quad E_3 = \frac{4U}{9d}}.$$

电压份额 $d_i E_i / U$ 分别为 $4/9, 4/9, 1/9$，相加为 1。极化依次为

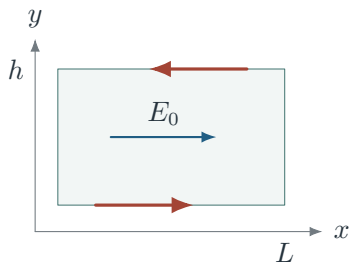
$$P_1 = \frac{D}{2}, \quad P_2 = \frac{3D}{4}, \quad P_3 = \frac{7D}{8}.$$

取法向沿层序，净极化电荷为

$$\boxed{\sigma_{b,12} = P_1 - P_2 = -\frac{D}{4} = -\frac{8\varepsilon_0 U}{9d}}, \quad \boxed{\sigma_{b,23} = P_2 - P_3 = -\frac{D}{8} = -\frac{4\varepsilon_0 U}{9d}}.$$

两个界面总电荷为负，造成 E_n 按层序下降。两端介质表面还有 $-P_1$ 和 $+P_3$，与内部两项相加为零；不能只加内部面电荷来判断物体总极化电荷。

习题 2 解答　有环流的电位移



下边：$+2\varepsilon_0 E_0 L$

上边：$-3\varepsilon_0 E_0 L$

左右边：0

图 15-51　解答分析图　上边电位移更大，反向积分使总环流为负

图 15-51 逆时针回路的上边反向积分且电位移更大，因此电位移环流为负；电场环流仍为零。

电位移只有 x 分量，且不依赖 x：

$$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0(2+y/h)E_0\boldsymbol{e}_x,\qquad \boxed{\rho_f=\nabla\cdot\boldsymbol{D}=0}.$$

极化也只有 x 分量，只随 y 变化，因此 $\rho_b=-\partial_x P_x=0$。非均匀极化不必有非零散度。

按逆时针绕行，下边 $y=0$ 朝 $+x$，上边 $y=h$ 朝 $-x$，左右两边不贡献：

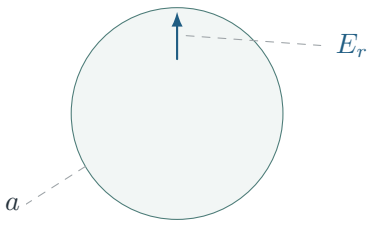
$$\oint \boldsymbol{D}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=2\varepsilon_0E_0L-3\varepsilon_0E_0L=\boxed{-\varepsilon_0E_0L}.$$

斯托克斯定理也给出

$$(\nabla\times\boldsymbol{D})_z=-\varepsilon_0E_0/h,\quad \int_A(\nabla\times\boldsymbol{D})_z\,\mathrm{d}A=-\varepsilon_0E_0L.$$

电场本身为常量，$\oint\boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=0$，两条水平边贡献严格抵消。静电环路定理约束 $\boldsymbol{E}$；电位移的非零环流符合场方程，不产生感应电动势。

习题 3 解答　均匀介质内的固定体电荷



球内均匀 $\rho_f>0$

$\varepsilon=\kappa\varepsilon_0$

体极化电荷：负

球面极化电荷：正

球外场由总自由电荷决定

图 15-52　解答分析图　材料均匀并不保证极化体电荷为零

图 15-52 内场由累计自由体电荷确定，外场由总自由电荷确定；球心电势还须加边界处的真空电势。

球对称高斯面给出

$$D_r=\frac{\rho_f r}{3}\quad(r<a),\qquad D_r=\frac{Q}{4\pi r^2}\quad(r>a),\quad Q=\frac{4\pi a^3\rho_f}{3}.$$

故

$$\boxed{E_{\mathrm{in}}=\frac{\rho_f r}{3\varepsilon}},\qquad \boxed{E_{\mathrm{out}}=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}}.$$

体极化电荷和球面电荷为

$$\boxed{\rho_b = -(1-1/\kappa)\rho_f}, \qquad \boxed{\sigma_b(a) = (1-1/\kappa)\frac{\rho_f a}{3}}.$$

体积分为 $-(1-1/\kappa)Q$，面总量为 $+(1-1/\kappa)Q$。物体没有净极化电荷，但内部确有均匀极化体电荷。

外部电势为 $Q/(4\pi\varepsilon_0 r)$，所以

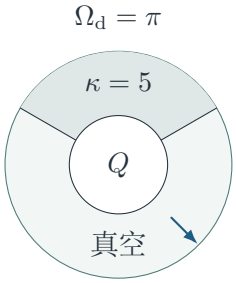
$$\varphi(a) = \frac{\rho_f a^2}{3\varepsilon_0}.$$

内部从表面积分，

$$\varphi(r) = \varphi(a) + \int_r^a \frac{\rho_f r'}{3\varepsilon}\,\mathrm{d}r' = \boxed{\frac{\rho_f a^2}{3\varepsilon_0} + \frac{\rho_f(a^2-r^2)}{6\varepsilon}}.$$

球心电势为 $\rho_f a^2/(3\varepsilon_0) + \rho_f a^2/(6\varepsilon)$。边界处电势连续，法向场按极化面电荷跳变；全部空间不能统一采用一个 ε 去计算电势。

习题 4 解答　锥形分区中的导体球



$Q_\mathrm{d}/Q \;=\; 5/8$
锥面上 $E_n \;=\; D_n \;=\; 0$
径向切向场连续

图 15-53　解答分析图　电场切于锥面，导体自由电荷向高介电常数扇区集中

图 15-53 径向场切于锥面，满足无自由面电荷条件；自由电荷份额由立体角和当地介电常数共同加权。

每条锥面包含径向方向。取 $\varphi = A/r$，电场径向，故锥面上 $E_n = D_n = 0$，切向场和电势连续；导体球等势，电势在无穷远消失。满足完整边界条件后，积分球面自由电荷：

$$Q = A\int \varepsilon\,\mathrm{d}\Omega = 4\pi\varepsilon_0 A[5(1/4) + 3/4] = 8\pi\varepsilon_0 A.$$

因此

$$\boxed{\varphi(r) = \frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 r}}, \qquad \boxed{C = 8\pi\varepsilon_0 a}.$$

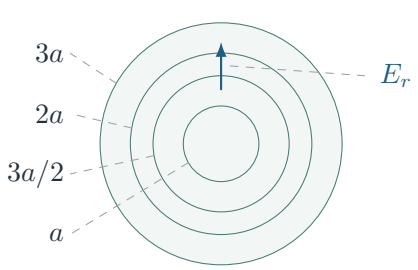
介质部分球面的自由电荷份额为

$$\boxed{\frac{Q_\mathrm{d}}{Q} = \frac{5(1/4)}{5(1/4)+3/4} = \frac{5}{8}}.$$

其余真空部分为 3/8。材料只占四分之一立体角，却对应超过一半的导体自由电荷。

这里场的形状不变，而自由电荷分布按当地介电常数改变。电位移在不同扇区大小不同，不能在球面上把 D_r 先当成常量提出积分号；能提出的是已验证的 $E_r = A/r^2$。

习题 5 解答　三层球形绝缘的薄弱处



$\kappa_i = 2, 5, 3$

三个阈值分别给定

电荷阈值比：$6 : 135/8 : 48$

首次达到阈值：$r = a^+$

图 15-54　解答分析图　材料阈值最低的一层未必首先击穿

图 15-54 三个电荷阈值分别对应三层内边界，最低材料场阈值所在的层并不一定首先击穿。

记三个内侧半径为 $r_i = a, 3a/2, 2a$。电容倒数为各层径向积分之和：

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 a}\left[\frac{1}{2}\left(1-\frac{2}{3}\right) + \frac{1}{5}\left(\frac{2}{3}-\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{3}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)\right].$$

括号为 $1/6 + 1/30 + 1/18 = 23/90$，故

$$\boxed{C = \frac{360\pi\varepsilon_0 a}{23}}.$$

各层临界自由电荷 $Q_i = 4\pi\varepsilon_0\kappa_i r_i^2 E_{m,i}$。以 $4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*$ 为单位，

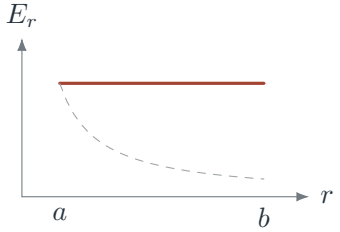
$$\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*} = 6, \quad \frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*} = \frac{135}{8}, \quad \frac{Q_3}{4\pi\varepsilon_0 a^2 E_*} = 48.$$

最小的是第一层，在 $r = a^+$ 先达到阈值：

$$\boxed{Q_m = 24\pi\varepsilon_0 a^2 E_*}, \qquad \boxed{U_m = \frac{23}{15} a E_*}.$$

临界时第二层内侧场为 $8E_*/15$，第三层内侧场为 $E_*/2$，分别小于它们的阈值。第二层材料阈值最低，却不首先击穿，因为其内侧半径较大、介电常数也较大。

习题 6 解答　径向渐变的同轴绝缘



渐变材料：常场

均匀材料：$E \propto 1/r$

$U_m = E_m(b-a)$

图 15-55　解答分析图　实线为渐变材料场，虚线为同内侧场的均匀材料

图 15-55 径向递减的介电常数抵消电位移的半径变化，使场大小恒定；极化散度仍产生体电荷。

高斯柱面确定 $D_r = \lambda/(2\pi r)$，材料关系使半径因子抵消：

$$\boxed{E_r = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_a a}}, \qquad U = E_r(b-a), \qquad \boxed{C' = \frac{2\pi\varepsilon_a a}{b-a}}.$$

极化强度为

$$P_r = D_r - \varepsilon_0 E_r = \frac{\lambda}{2\pi}\left(\frac{1}{r} - \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_a a}\right).$$

圆柱散度为 $r^{-1}\mathrm{d}(rP_r)/\mathrm{d}r$，故

$$\boxed{\rho_b = \frac{\lambda\varepsilon_0}{2\pi\varepsilon_a a\, r} > 0}.$$

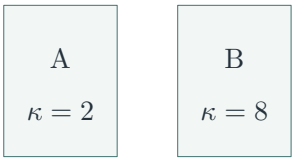
内外介质表面的极化电荷分别为 $-P_r(a)$ 和 $+P_r(b)$。按单位长度计，体电荷为 $\lambda\varepsilon_0(b-a)/(\varepsilon_a a)$，两面相加为其相反数。体极化电荷并不违背自由体电荷为零的条件。

各处场大小相同，采用题设常场阈值时，

$$\boxed{\lambda_m = 2\pi\varepsilon_a a E_m}, \qquad \boxed{U_m = E_m(b-a)}.$$

均匀材料的场按 $1/r$ 下降，首先在内极旁达到阈值，耐压为 $aE_m\ln(b/a)$。因为 $b-a > a\ln(b/a)$，这种渐变模型提高了固定几何下的常场阈值耐压；前提是能实现题给的介电常数分布，并且各处阈值确实相同。

习题 7 解答　电容与击穿电压的变化



$$C_B/C_A = 4$$
$$U_{m,B}/U_{m,A} = 1/3$$
$$W_{m,B}/W_{m,A} = 4/9$$

图 15-56　解答分析图　介电常数较大仍可能对应更低的耐压和储能

图 15-56 电容、电荷上限和储能分别含介电常数与阈值的不同幂次，不能据电容大小判断耐压排序。

均匀平行板 $C = \varepsilon S/d$、$U_m = dE_m$，所以

$$\boxed{\frac{C_B}{C_A} = 4}, \qquad \boxed{\frac{U_{m,B}}{U_{m,A}} = \frac{1}{3}}.$$

自由电荷上限 $Q_m = CU_m = \varepsilon S E_m$，得到

$$\boxed{\frac{Q_{m,B}}{Q_{m,A}} = \frac{4}{3}}.$$

储能上限为 $\varepsilon S d E_m^2/2$，故

$$\boxed{\frac{W_{m,B}}{W_{m,A}} = 4\left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{4}{9}}.$$

材料 B 电容较大、可承受的电荷也较多，击穿电压和最大储能却较小。电荷能力与电压能力分别含阈值的一次幂，储能含其平方，不能用介电常数的排序代替耐压或储能的比较。

习题 8 解答　球腔两侧的场

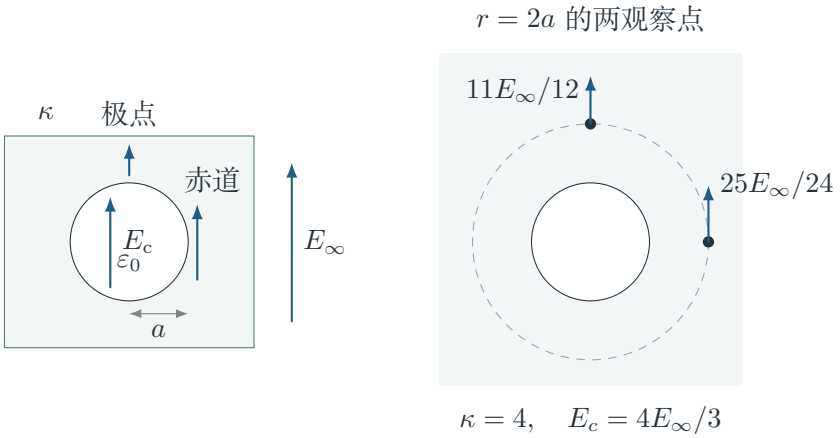


图 15-57　解答分析图　同时画出球面两侧局部场及两倍半径处的轴线、赤道观察点

图 15-57 球面极点与赤道分别取法向、切向边界条件；新增两倍半径观察点进一步区分轴线减场与赤道增强。

球腔系数为

$$f = \frac{3\kappa}{1+2\kappa} = \frac{4}{3}, \qquad \beta = \frac{1-\kappa}{1+2\kappa} = -\frac{1}{3}.$$

因此腔内场为 $4E_\infty/3$，介质侧球面极点为 $E_\infty/3$，赤道为 $4E_\infty/3$。极点处满足局部条件 $E_{\mathrm{c}} = 4E_{\mathrm{h,pole}}$，不是 $E_{\mathrm{c}} = 4E_\infty$。

在 $r = 2a$，$t = 1/8$。沿轴线场顺 $+z$，其大小为

$$\boxed{E_{\mathrm{axis}}(2a) = (1 + 2\beta/8)E_\infty = \frac{11}{12}E_\infty}.$$

沿赤道方向场同样顺 $+z$，大小为

$$\boxed{E_{\mathrm{eq}}(2a) = (1 - \beta/8)E_\infty = \frac{25}{24}E_\infty}.$$

同一个气泡在不同方向使介质场减弱或增强。腔内气体阈值更低，采用题给常场判据时

$$\boxed{E_{\infty,m} = \frac{E_*}{f} = \frac{3}{4}E_*}.$$

此时周围介质最大场为 E_*，远低于 $5E_*$。不能仅在介质极点检查场强，因为介质侧真正的最大值位于赤道。

习题 9 解答　空腔形状对局部场的影响

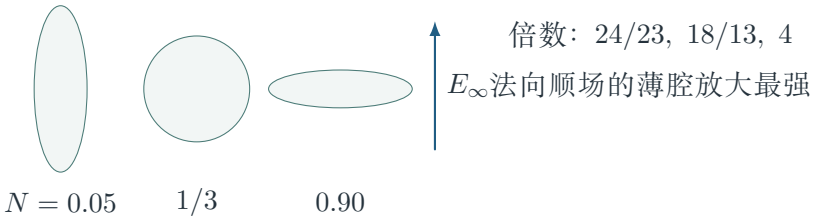


图 15-58　解答分析图　退极化因子描述形状反馈，整体尺度不改变场倍数

图 15-58 椭球腔沿场方向的形状因子决定放大倍数，等比例改变尺寸不改变该倍数。

沿外场主轴的倍数为

$$f(N) = \frac{6}{6 - 5N}.$$

三个值依次为

$$\boxed{f(0.05) = \frac{24}{23}}, \qquad \boxed{f(1/3) = \frac{18}{13}}, \qquad \boxed{f(0.90) = 4}.$$

若相同腔内阈值为 $E_{m,\mathrm{c}}$，仅受该阈值限制时的背景场上限分别为

$$\boxed{\frac{23}{24}E_{m,\mathrm{c}}, \quad \frac{13}{18}E_{m,\mathrm{c}}, \quad \frac{1}{4}E_{m,\mathrm{c}}}.$$

沿场较长的空腔对应小 N，对该方向场的放大较弱；法向顺场的薄扁腔对应大 N，场放大较强。整体等比例改变腔体尺寸不会改变 N，因此这些差别不能以体积大小解释。若也考虑介质侧击穿，还须另外求介质中的最大场。

习题 10 解答　带陷获面电荷的两层介质

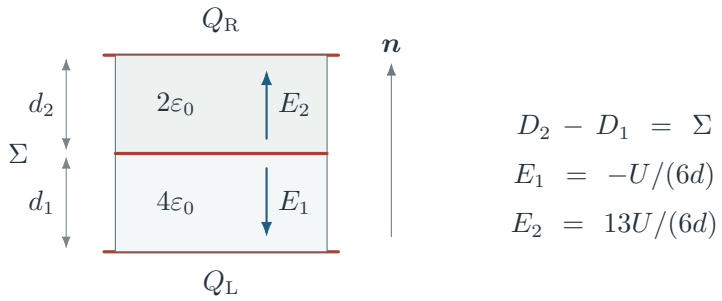


图 15-59　解答分析图　陷获电荷使第一层场反向，两极自由电荷不再等量异号

图 15-59 陷获自由面电荷使电位移跳变，第一层场可反向；两极自由电荷不再等量异号。

两层电位移满足 $D_2 - D_1 = \Sigma$，而

$$\frac{d}{2}\frac{D_1}{4\varepsilon_0} + \frac{d}{2}\frac{D_1 + \Sigma}{2\varepsilon_0} = U.$$

由 $\Sigma = 5\varepsilon_0 U/d$，解得

$$\boxed{D_1 = -\frac{2}{3}\frac{\varepsilon_0 U}{d}}, \qquad \boxed{D_2 = \frac{13}{3}\frac{\varepsilon_0 U}{d}}.$$

所以

$$\boxed{E_1 = -\frac{U}{6d}}, \qquad \boxed{E_2 = \frac{13U}{6d}}.$$

第一层场反向，但总电压仍为正：$d(E_1+E_2)/2=U$。内部陷获自由电荷足以使局部场倒转。

极化为

$$P_1=3\varepsilon_0E_1=-\frac{\varepsilon_0U}{2d},\qquad P_2=\varepsilon_0E_2=\frac{13\varepsilon_0U}{6d}.$$

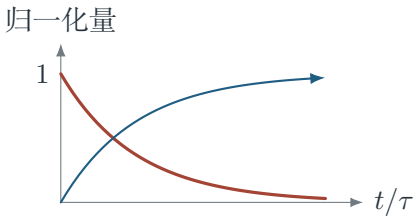
内部净极化面电荷为

$$\boxed{\sigma_b=P_1-P_2=-\frac{8\varepsilon_0U}{3d}}.$$

自由与极化电荷相加为 $(5-8/3)\varepsilon_0U/d=7\varepsilon_0U/(3d)$，正好等于 $\varepsilon_0(E_2-E_1)$。

层 1 旁极板自由电荷为 $Q_{\text{left}}=SD_1$，层 2 旁为 $Q_{\text{right}}=-SD_2$。两板总自由电荷为 $-S\Sigma$，与内部给定面电荷抵消。不能默认两极仍带等量异号自由电荷；外界如何建立这份陷获电荷属于题设之外的加电过程。

习题 11 解答　漏电球中的体电荷迁移



红 线：ρ/ρ_0

蓝 线：$3\sigma_f/(\rho_0 a)$

体电荷减少，表面电电荷增加

图 15-60　解答分析图　总自由电荷与球外场保持不变

图 15-60 红色体电荷减少、蓝色表面电荷增加，总自由电荷保持不变，球外场能也保持不变。

均匀介质内自由电荷连续方程给出

$$\dot\rho=-\frac{\gamma}{\varepsilon}\rho,\qquad \boxed{\rho(t)=\rho_0e^{-t/\tau}},\quad \tau=\varepsilon/\gamma.$$

内场由球对称性确定，

$$\boxed{E_{\text{in}}(r,t)=\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon}e^{-t/\tau}}.$$

边界电流 $j_r(a^-)=\gamma E_{\text{in}}(a^-)$ 到达球面后不能离开，故

$$\dot\sigma_f=j_r(a^-),\qquad \boxed{\sigma_f(t)=\frac{\rho_0 a}{3}(1-e^{-t/\tau})}.$$

自由总电荷为

$$\frac{4\pi a^3}{3}\rho(t)+4\pi a^2\sigma_f(t)=\boxed{Q_0=\frac{4\pi a^3\rho_0}{3}}.$$

球外电场因而始终为 $Q_0/(4\pi\varepsilon_0 r^2)$。长期体内无场，全部自由电荷移到球面；孤立物体没有放掉总电荷。

介质内场能为

$$W_{\text{in}}(t)=\frac12\int_0^a\varepsilon E_{\text{in}}^2\,4\pi r^2\mathrm{d}r=\boxed{\frac{2\pi\rho_0^2a^5}{45\varepsilon}e^{-2t/\tau}}.$$

焦耳功率由 $\int\gamma E^2\,\mathrm{d}V$ 求出，恰等于 $-\dot W_{\text{in}}$，因此

$$\boxed{H(T)=\frac{2\pi\rho_0^2a^5}{45\varepsilon}(1-e^{-2T/\tau})}.$$

球外场能 $Q_0^2/(8\pi\varepsilon_0 a)$ 不变；仅内部场能转为热。极化体电荷和表面电荷随 $\rho(t)$ 一起衰减，不能把它们与积累的自由面电荷混为一项。

习题 12 解答　不同空间电荷剖面的电势差

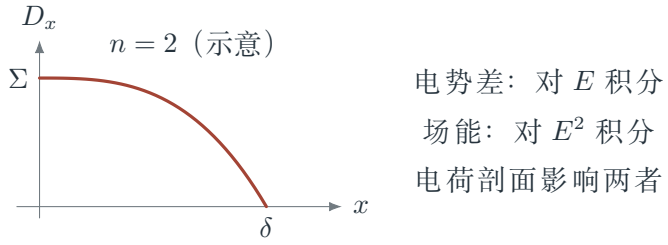


图 15-61　解答分析图　非均匀电荷层的电位移不再按直线下降

图 15-61 非均匀空间电荷改变电位移的曲线形状，电势和场能分别取一次及二次积分，不能只看总电荷。

积分体电荷，$\int_0^x \rho_f\,\mathrm{d}x = -\Sigma(x/\delta)^{n+1}$，所以

$$\boxed{D_x = \Sigma[1-(x/\delta)^{n+1}]}, \qquad E_x = D_x/\varepsilon.$$

全层自由电荷为 $-\Sigma$，层外 $D=0$。电势降为

$$\Delta V = \frac{\Sigma}{\varepsilon}\int_0^{\delta}[1-(x/\delta)^{n+1}]\,\mathrm{d}x = \boxed{\frac{\Sigma\delta}{\varepsilon}\frac{n+1}{n+2}}.$$

平方场积分得到

$$\boxed{\frac{W}{S} = \frac{\Sigma^2\delta}{2\varepsilon}\left[1-\frac{2}{n+2}+\frac{1}{2n+3}\right]}.$$

当 $n=0$，电势降为 $\Sigma\delta/(2\varepsilon)$，场能为 $\Sigma^2\delta/(6\varepsilon)$，与均匀空间电荷层一致。

当 n 增大，负电荷偏向层的外端，场在大部分区间更接近常量，ΔV 趋于 $\Sigma\delta/\varepsilon$，场能趋于 $\Sigma^2\delta/(2\varepsilon)$。因此总电荷、介电常数和厚度相同，并不足以确定电势降；还要知道电荷剖面。这里是宏观给定分布模型，极限不自动描述真实微观接触过程。

习题 13 解答　帕邢曲线的最小值

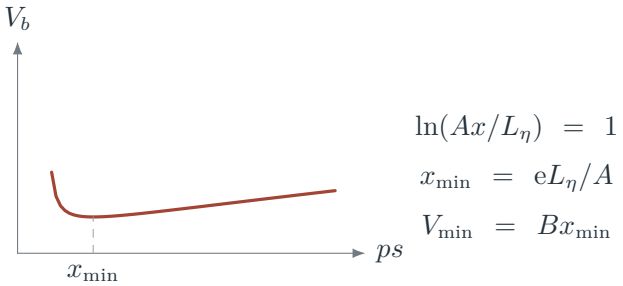


图 15-62　解答分析图　横轴是压强与间隙的乘积，不是单独的间隙

图 15-62 曲线的唯一最小点位于正对数定义域内，横坐标是压强间距乘积，不能解释为固定材料场强。

令 $x=ps$、$L_\eta=\ln(1+1/\eta)>0$，题设公式化为

$$V_b(x) = \frac{Bx}{\ln(Ax/L_\eta)}, \qquad x > L_\eta/A.$$

对 x 求导，

$$\frac{\mathrm{d}V_b}{\mathrm{d}x} = B\frac{\ln(Ax/L_\eta) - 1}{[\ln(Ax/L_\eta)]^2}.$$

导数由负转正的唯一零点满足对数等于 1：

$$\boxed{(ps)_{\min} = \frac{\mathrm{e}}{A}\ln(1 + 1/\eta)}, \qquad \boxed{V_{b,\min} = \frac{\mathrm{e}B}{A}\ln(1 + 1/\eta)}.$$

在数学定义域下端，分母趋于 0^+，电压发散；在 $x \to \infty$ 时，$x/\ln x$ 也发散。这与唯一最小值相符。

击穿前平均场阈值为

$$\frac{V_b}{s} = \frac{Bp}{\ln(Aps/L_\eta)},$$

它依赖 p, s 与 η，不是单一材料常数。该模型以近均匀场、指定气体和电极反馈机制为前提，数学定义域不等于全部实验适用范围；场发射、明显空间电荷或非均匀几何主导时需更换模型。

习题 14 解答　冻结电荷与缓慢平衡分离

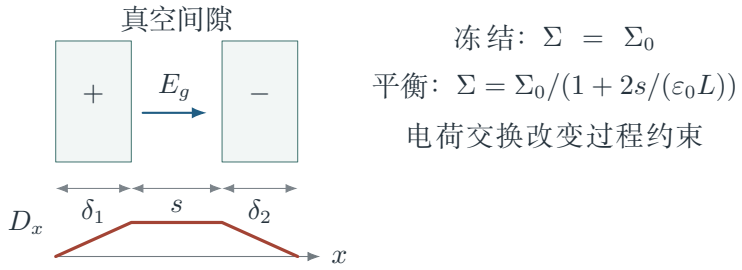


图 15-63　解答分析图　冻结时电压增长，维持平衡时转移电荷减少

图 15-63 冻结电荷使间隙电压增长，缓慢平衡则靠持续电荷交换降低电荷量，两个过程的约束不同。

冻结时 $\Sigma(s) = \Sigma_0$，原两侧三角形场不变，间隙中电位移为 Σ_0，所以

$$\boxed{\Delta V_{\mathrm{frozen}}(s) = \Delta V_* + \frac{\Sigma_0 s}{\varepsilon_0} = \Delta V_*\left(1 + \frac{2s}{\varepsilon_0 L}\right)}.$$

外力克服电吸引的功为

$$\boxed{\frac{A_{\mathrm{ext}}}{S} = \frac{\Sigma_0^2 s}{2\varepsilon_0}}.$$

从功对距离的导数也得到吸引压强的大小 $\Sigma_0^2/(2\varepsilon_0)$。无电荷交换时，新增场能完全来自机械功。

缓慢平衡的题设要求电势降始终等于 ΔV_*，联立全电势降，得到

$$\boxed{\Sigma_{\mathrm{eq}}(s) = \frac{\Delta V_*}{L/2 + s/\varepsilon_0} = \frac{\Sigma_0}{1 + 2s/(\varepsilon_0 L)}}.$$

在 $s = \varepsilon_0 L/2$，冻结情况仍为 Σ_0，电压为 $2\Delta V_*$；平衡情况电荷降到 $\Sigma_0/2$，电压仍为 ΔV_*。

这两个结果使用不同的动力学限制。维持平衡需要持续电荷转移，其电化学供能也进入总能量账；不能用冻结情形的能量增长直接计算慢过程的全部机械功。

习题 15 解答　分离电容器接电阻后的电压峰值

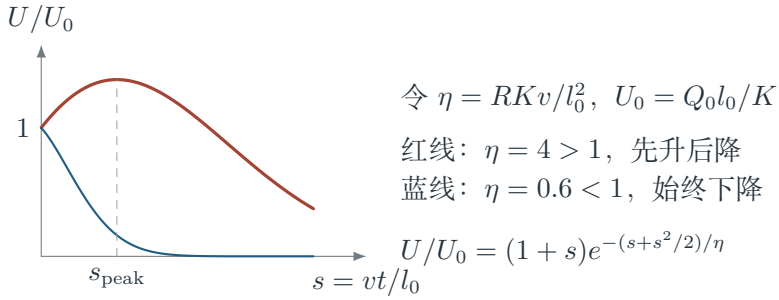


图 15-64　解答分析图　使用真实电压函数并列两类过程，峰值位置取决于分离与放电的竞争

图 15-64 并列两种真实归一化电压曲线：分离足够快时先升后降，较慢时从初始起下降，峰值由二者竞争决定。

令 $l_0 = h + s_0 > 0$、$K = \varepsilon_0 S$。电阻电流为 $I = U/R = Q/[RC(t)]$，正极电荷满足

$$\dot{Q} = -\frac{l_0 + vt}{RK} Q.$$

从 0 积分，得到

$$\boxed{Q(t) = Q_0 \exp\left[-\frac{l_0 t + vt^2/2}{RK}\right]},$$

$$\boxed{U(t) = \frac{Q_0(l_0 + vt)}{K} \exp\left[-\frac{l_0 t + vt^2/2}{RK}\right]}.$$

电荷始终减少，电压却可能先增大。对电压的对数求导，

$$\frac{\dot{U}}{U} = \frac{v}{l_0 + vt} - \frac{l_0 + vt}{RK}.$$

若 $RKv \le l_0^2$，导数从初始起非正，电压最大值在 $t = 0$。若 $RKv > l_0^2$，存在唯一峰值：

$$\boxed{t_{\text{peak}} = \frac{\sqrt{RKv} - l_0}{v}}.$$

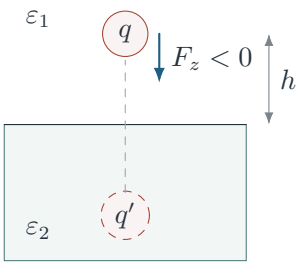
把该时刻代回 $U(t)$ 即得峰值。不能把 Q_0 固定后求峰值，因为外接电阻已经改变了电荷约束。

储能 $W = Q^2/(2C)$，其微分为

$$\dot{W} = \frac{Q}{C}\dot{Q} - \frac{Q^2}{2C^2}\dot{C} = -\frac{U^2}{R} + P_{\text{mech}}, \qquad \boxed{P_{\text{mech}} = -\frac{Q^2 \dot{C}}{2C^2} > 0}.$$

分离使 $\dot{C} < 0$，机械外力对系统做正功。积分得 $W(T) + H(T) = W(0) + A_{\text{mech}}(T)$。因此电阻获得的热量不必受初始场能单独限制，持续分离还提供机械能。

习题 16 解答　点电荷靠近介质平面



图示 $\varepsilon_2 > \varepsilon_1$
反应场由像电荷表示
反应能须有因子 1/2

图 15-65　解答分析图　虚线像电荷表示界面响应，并非下方真实电荷

图 15-65 下方像电荷仅代表上方反应场，真源到像点距离为两倍高度；建立响应的能量须含二分之一。

令 $R_+ = \sqrt{x^2+y^2+(z-h)^2}$、$R_- = \sqrt{x^2+y^2+(z+h)^2}$。上方写成真实电荷与像电荷，下方用一个透射系数：

$$\varphi_1 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_1}\left(\frac{q}{R_+}+\frac{q'}{R_-}\right), \qquad \varphi_2 = \frac{1}{4\pi\varepsilon_2}\frac{q''}{R_+}.$$

下方的源点在其区域外，因此该表达式在下方满足无源拉普拉斯方程。界面上 $R_+ = R_-$，电势连续给出

$$\frac{q+q'}{\varepsilon_1} = \frac{q''}{\varepsilon_2}.$$

计算法向场并使用 D_z 连续，得到 $q - q' = q''$。联立求得

$$\boxed{q' = q\frac{\varepsilon_1-\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}}, \qquad \boxed{q'' = \frac{2\varepsilon_2}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}q}.$$

实际点电荷受上方像电荷所表示的反应场，像点距离为 $2h$，所以

$$\boxed{F_z = \frac{qq'}{16\pi\varepsilon_1 h^2} = \frac{q^2(\varepsilon_1-\varepsilon_2)}{16\pi\varepsilon_1(\varepsilon_1+\varepsilon_2)h^2}}.$$

$\varepsilon_2 > \varepsilon_1$ 时力向下、吸引界面；$\varepsilon_2 < \varepsilon_1$ 时力向上；相等时反应场为零。下方导体极限给 $q' = -q$，恢复导体平面像电荷。

反应能是 $\frac{1}{2}q\varphi_{\text{react}}(h) = qq'/(16\pi\varepsilon_1 h)$，对 h 求负导数得到同一力。若把该能量当成两个真实独立电荷的 $qq'/(8\pi\varepsilon_1 h)$，会漏掉界面响应逐步建立的因子 1/2。

习题 17 解答　综合题：双层绝缘的耐压设计

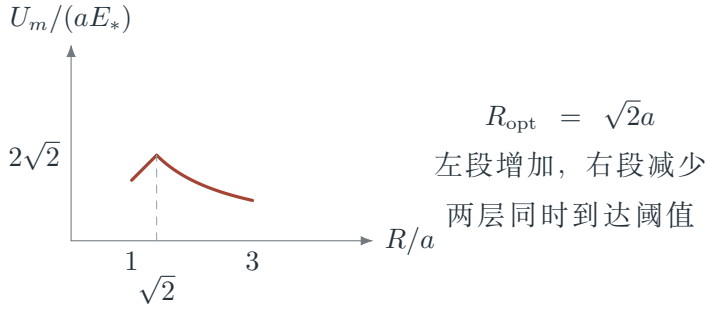


图 15-66　解答分析图　画出完整分段曲线，证明平衡位置确为全局最大值

图 15-66 耐压曲线在交点左增右减，先证明两段单调性，再确认同时到阈值的位置是全局最优。

代入 $\varepsilon_1 = 6\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 2\varepsilon_0, b = 3a$，电压系数中的常数项抵消：

$$K(R) = \frac{1}{6\varepsilon_0}\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{R}\right) + \frac{1}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{3a}\right) = \frac{1}{3\varepsilon_0 R}.$$

因此

$$\boxed{C(R) = 12\pi\varepsilon_0 R}.$$

两层最大场位于 a^+ 和 R^+，其电荷上限为

$$Q_1 = 48\pi\varepsilon_0 a^2 E_*, \qquad Q_2 = 24\pi\varepsilon_0 R^2 E_*.$$

两者在 $R = \sqrt{2}a$ 相等。将较小者除以 $C(R)$，得到

$$\boxed{U_m(R) = \begin{cases} 2RE_*, & a < R \le \sqrt{2}a, \\ 4a^2 E_*/R, & \sqrt{2}a \le R < 3a. \end{cases}}$$

第一段严格增加，第二段严格减少，故全局最大值在交点：

$$\boxed{R_{\text{opt}} = \sqrt{2}a}, \qquad \boxed{U_{m,\max} = 2\sqrt{2}aE_*}.$$

此时 $Q_m = 48\pi\varepsilon_0 a^2 E_*$。代回内层场，

$$E_1(a) = \frac{Q_m}{4\pi(6\varepsilon_0)a^2} = 2E_*, \quad E_2(R_{\text{opt}}) = \frac{Q_m}{4\pi(2\varepsilon_0)(2a^2)} = 3E_*.$$

两层确实同时到阈值。这一例的全局最优与平衡位置相同，是因为两个分段的单调性已被验证。

若全用内层材料，均匀球形电容器 $E(a) = U/[a(1 - a/b)]$，故

$$U_{m,\text{inner}} = 2E_*\, a(1 - 1/3) = \frac{4}{3}aE_*.$$

若全用外层材料，

$$U_{m,\text{outer}} = 3E_*\, a(1 - 1/3) = 2aE_*.$$

复合最优耐压分别是二者的 $3\sqrt{2}/2$ 倍和 $\sqrt{2}$ 倍。材料利用的改善来自径向场分布与层的安排，而非单纯提高平均介电常数。

最优电容 $C_{\mathrm{opt}}=12\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 a$，最大储能为

$$\boxed{W_{m,\max}=\frac{1}{2}C_{\mathrm{opt}}U_{m,\max}^2=48\sqrt{2}\pi\varepsilon_0 a^3E_*^2}.$$

也可按两层分别积分 $\varepsilon_i E_i^2/2$，恢复同一结果。这里没有另加固定材料用量约束；若层厚受制造或用量限制，须在允许的 R 区间重新比较。

习题 18 解答　综合题：漏电引起的迟发击穿

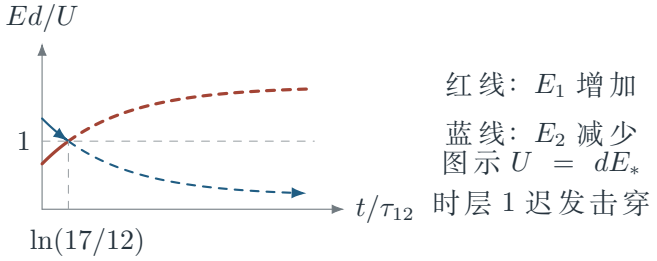


图 15-67　解答分析图　图取 $U=dE_*$；虚线为未发生击穿时的线性模型外推

图 15-67 红线逐渐增大并先碰阈值，蓝线逐渐减小；临界之后只画未击穿模型的虚线外推，暂态总电流须含位移电流。

初始无自由界面电荷，故 $\varepsilon_1E_{10}=\varepsilon_2E_{20}$；两层等厚且总电压固定，$E_1+E_2=2U/d$。解得

$$\boxed{E_{10}=\frac{2U}{3d}},\qquad \boxed{E_{20}=\frac{4U}{3d}}.$$

长期导电电流连续，$\gamma E_{1\infty}=9\gamma E_{2\infty}$，所以

$$\boxed{E_{1\infty}=\frac{9U}{5d}},\qquad \boxed{E_{2\infty}=\frac{U}{5d}}.$$

场分配从介电常数控制变为电导率控制。低电导率的层 1 逐渐承受更多电压。

完整暂态采用总电流连续：

$$4\varepsilon_0\dot{E}_1+\gamma E_1=2\varepsilon_0\dot{E}_2+9\gamma E_2,\qquad \dot{E}_2=-\dot{E}_1.$$

消元得

$$6\varepsilon_0\dot{E}_1+10\gamma E_1=\frac{18\gamma U}{d},\quad \boxed{\tau_{12}=\frac{3\varepsilon_0}{5\gamma}}.$$

以初值求积分常数，令 $u=t/\tau_{12}$，

$$\boxed{E_1(t)=\frac{U}{d}\left(\frac{9}{5}-\frac{17}{15}e^{-u}\right)},\qquad \boxed{E_2(t)=\frac{U}{d}\left(\frac{1}{5}+\frac{17}{15}e^{-u}\right)}.$$

层 1 单调增加，层 2 单调减少，均保持正向。

界面自由面电荷为

$$\sigma_f=\varepsilon_2E_2-\varepsilon_1E_1=\boxed{-\frac{34\varepsilon_0U}{5d}(1-e^{-u})}.$$

求时间导数，

$$\dot{\sigma}_f = -\frac{34\gamma U}{3d}e^{-u},$$

而 $\gamma E_1 - 9\gamma E_2$ 也等于同一式，满足自由面电荷连续方程。负电荷在界面积累；内部净极化面电荷另为 $\sigma_b = 3\varepsilon_0 E_1 - \varepsilon_0 E_2$，总面电荷仍满足 $\sigma_f + \sigma_b = \varepsilon_0(E_2 - E_1)$。

对从 0 到长期的全部时刻，层 1 最大场是终值 $9U/(5d)$，层 2 最大场是初值 $4U/(3d)$。不达到击穿阈值要求

$$U < \frac{5}{9}dE_*, \qquad U < \frac{3}{2}dE_*,$$

因此临界上限为

$$\boxed{U_m = \frac{5}{9}dE_*}.$$

若 $U = dE_*$，初始两层都未击穿，层 2 此后只会变弱；层 1 达到 E_* 时

$$\frac{9}{5} - \frac{17}{15}e^{-t_c/\tau_{12}} = 1, \qquad \boxed{t_c = \tau_{12}\ln\frac{17}{12}}.$$

首次达到阈值的是整个均匀层 1 的场。达到阈值后材料模型失效，不继续用上面的指数解描述放电过程。

击穿前总电流密度用任一层计算。令 $\Delta E_1 = E_{10} - E_{1\infty}$，则

$$J(t) = J_\infty + J_e e^{-u}, \quad J_\infty = \gamma E_{1\infty} = \frac{9\gamma U}{5d},$$

$$J_e = (\gamma - \varepsilon_1/\tau_{12})\Delta E_1 = \frac{289\gamma U}{45d}, \qquad \boxed{I(t) = SJ(t)}.$$

仅写 $\gamma S E_1$ 或 $9\gamma S E_2$ 都会漏掉暂态的电位移电流。

单位面积场能与焦耳功率分别为

$$w = \frac{1}{2}\left(\varepsilon_1\frac{d}{2}E_1^2 + \varepsilon_2\frac{d}{2}E_2^2\right), \qquad p_H = \frac{d}{2}(\gamma E_1^2 + 9\gamma E_2^2).$$

用 $U = d(E_1 + E_2)/2$ 和两层各自的总电流表达式，逐项相乘相加：

$$UJ = \frac{d}{2}E_1(\gamma E_1 + \varepsilon_1\dot{E}_1) + \frac{d}{2}E_2(9\gamma E_2 + \varepsilon_2\dot{E}_2) = \boxed{p_H + \dot{w}}.$$

电源在 $0 < t < T$ 做功为

$$\boxed{\frac{W_s(T)}{S} = U[J_\infty T + J_e\tau_{12}(1 - e^{-T/\tau_{12}})]},$$

且 $W_s(T)/S = w(T) - w(0) + \int_0^T p_H\,\mathrm{d}t$。初始快速建立电压的充电功另计；本式只统计题设的后续保持阶段。即使趋于稳态，仍有直流漏电热，不会像孤立放电那样使供能积分收敛。

第十六讲　磁化与磁介质中的磁场

磁体内部的原子磁矩在宏观尺度上可以用磁化强度描述。磁化产生的附加磁场又会改变材料的磁化状态。求磁介质中的场，需要同时满足磁场定律、材料关系和边界条件。磁化电流把这一过程与已经熟悉的载流回路联系起来。

本讲采用国际单位制。磁感应强度 $\boldsymbol{B}$ 的单位是 T，磁场强度 $\boldsymbol{H}$ 和磁化强度 $\boldsymbol{M}$ 的单位都是 A/m。除另有说明，场为静磁场，真空磁导率记作 μ_0，自由电流记作 $I_f, \boldsymbol{j}_f, \boldsymbol{K}_f$，磁化电流记作 $I_b, \boldsymbol{j}_b, \boldsymbol{K}_b$。给定永久磁化与线性诱导磁化分别处理。

1　磁矩与磁化强度

1.1　分子电流的宏观描述

面积矢量为 $\boldsymbol{a} = a\boldsymbol{n}$ 的小电流环，磁矩为

$$\boldsymbol{m} = I\boldsymbol{a}.$$

面积法向与电流的正向按右手定则配对。磁矩单位为 $\mathrm{A\,m^2}$。原子的磁矩包含轨道与自旋贡献；自旋是量子力学的内禀性质，不能把电子理解成经典的自转小球。小电流环用于表示磁矩产生的宏观场，并不要求每个原子真有一条可画出的经典轨道。

取包含许多原子、尺寸又远小于场变化尺度的体积元，定义

$$\boxed{\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r}) = \frac{\sum_{\Delta V} \boldsymbol{m}}{\Delta V}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{m}_{\mathrm{tot}} = \int_V \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V}.$$

这里的比值是宏观平均。若单位体积有 n 个大小为 m_a 的磁矩，取向分布轴对称，则 $M = nm_a\langle\cos\theta\rangle$。完全无序时平均磁矩可为零，单个原子的磁矩仍可非零。

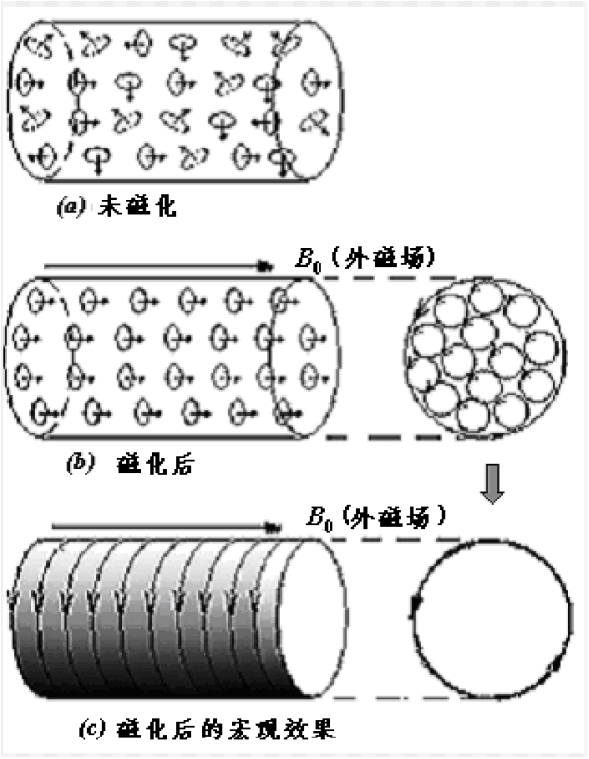


图 16-1　磁矩取向从无序变为有序时，宏观磁化强度增大。

1.2 磁化电流

相邻小环流在共同边上的电流相互抵消。均匀磁化的物体内部抵消完全，边缘留下等效表面电流；磁化强度有空间变化时，内部也可能留下等效体电流。

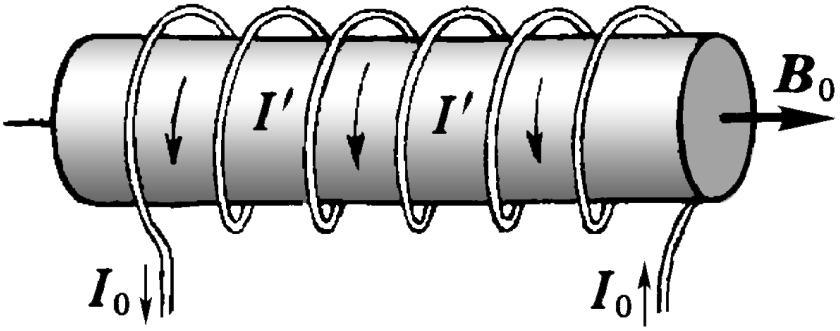


图 16-2　沿轴磁化的圆棒可用环绕侧面的等效电流描述。外部绕组另承载自由电流。

束缚电流描述原子尺度环流的宏观平均，不是载流子穿越整个磁体的输运电流。它不直接按自由电流的电阻率计算焦耳热；磁滞与感生涡流仍可使磁性材料耗散能量。

2　体磁化电流与表面磁化电流

2.1 环流关系的证明

设任意有向曲面 S 的边界是 L。分子电流环分为三类：不穿过 S 的环不贡献电流；两次穿过且方向相反的环贡献相消；与边界相链的环只穿过一次，留下净电流。

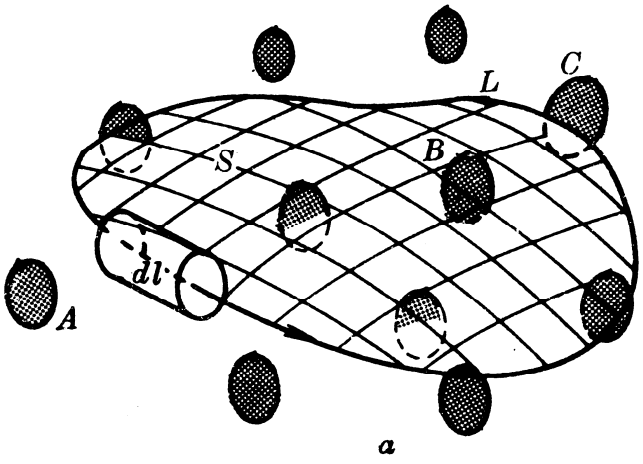


图 16-3　曲面附近的小环流，只有与边界相链的部分贡献净穿面电流。

把小环简化成面积 a、电流 i、法向 $\boldsymbol{u}$ 的相同环。与边界线元 $\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$ 相链的环心占据的有向体积为 $a\boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}$。环的体密度为 n，于是

$$\mathrm{d}I_b = nia\boldsymbol{u}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell} = \boldsymbol{M}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}.$$

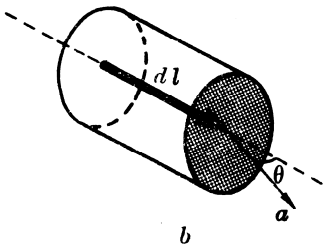


图 16-4　边界线元与环面积法向的投影决定相链环流的有向数目。

沿 L 相加，再用斯托克斯定理，

$$\boxed{I_b(S)=\oint_L \boldsymbol{M}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{\ell}}=\int_S(\nabla\times\boldsymbol{M})\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S},\qquad \boxed{\boldsymbol{j}_b=\nabla\times\boldsymbol{M}}.$$

$\boldsymbol{j}_b$ 的单位为 $\mathrm{A/m^2}$。均匀的矢量 $\boldsymbol{M}$ 必有 $\boldsymbol{j}_b=0$；各向同性只规定材料响应的方向，不能单独推出磁化强度处处均匀。

2.2　表面电流与界面方向

在介质表面取跨越边界的小矩形。矩形一边在介质内沿切向，另一边在真空中，此处 $M=0$。两短边的贡献在厚度趋零时消失，由磁化强度环流得到 $K_b=M_t$。完整的矢量式为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}}.$$

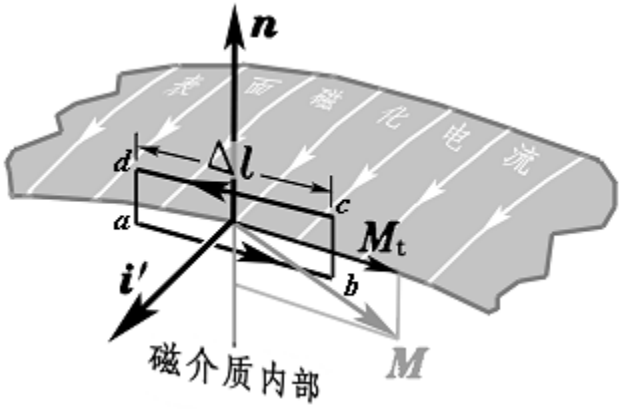


图 16-5　跨表面的小回路给出切向磁化强度与面电流的关系。

$\boldsymbol{K}_b$ 的单位为 $\mathrm{A/m}$，表示单位横向长度的电流。它与表面法向、磁化方向均垂直。例如 $\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$ 的圆柱，侧面法向为 $\boldsymbol{e}_r$，所以 $\boldsymbol{K}_b=M\boldsymbol{e}_\phi$，两个端面没有磁化面电流。

两种磁介质相接，取 $\boldsymbol{n}$ 从区域 1 指向区域 2。两侧各有一个表面贡献，合并为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_{b,12}=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\times\boldsymbol{n}}.$$

只求一侧的 $\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$ 会漏掉另一侧的电流。把磁化强度的跳变作为分布的旋度处理，也会得到同一面电流；此时不能再重复加一次表面项。

2.3 由磁化强度求磁场

磁化已给定时，可以先求全部束缚电流，再计算

$$\boldsymbol{B}_b(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\left[\int_V \frac{\boldsymbol{j}_b(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}V' + \int_{\partial V}\frac{\boldsymbol{K}_b(\boldsymbol{r}')\times(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\,\mathrm{d}S'\right].$$

总场为 $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}_f+\boldsymbol{B}_b$。$\boldsymbol{B}_f$ 是把给定自由电流放在真空中计算的场。若磁化由场诱导，$\boldsymbol{M}$ 尚未知，以上式子还须和材料关系联立。

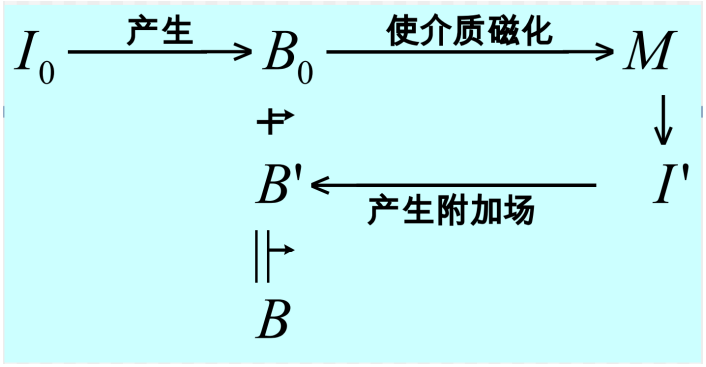


图 16-6　自由电流产生外加场，磁化电流产生附加场，两者相加为总场。

3　磁场强度与静磁场方程

总电流进入 $\boldsymbol{B}$ 的安培定律：

$$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{j}_f+\nabla\times\boldsymbol{M}),\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0.$$

定义磁场强度后得到

$$\boxed{\boldsymbol{H}=\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0}-\boldsymbol{M}},\qquad \boxed{\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f},\qquad \boxed{\oint_L \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{\ell}=I_f(S)}.$$

这一定义把磁化电流从环路定律的右端移走。磁化的影响仍在 $\boldsymbol{H}$ 的散度中：

$$\boxed{\nabla\cdot\boldsymbol{H}=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}}.$$

所以 $\boldsymbol{H}$ 通常不等于“自由电流单独在真空中产生的场除以 μ_0”。安培环路定律只给环流，求局部场还需完整的对称性或边界条件。没有自由电流时 $\boldsymbol{H}$ 可以非零，均匀磁化球中的退磁场就是一例。

在没有自由电流、且磁标势可单值定义的区域，可写

$$\boldsymbol{H}=-\nabla\psi,\qquad \nabla^2\psi=\nabla\cdot\boldsymbol{M}.$$

为了求这个标势，可以使用数学上的磁荷密度 $\rho_m=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}$ 和 $\sigma_m=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}_{\text{out}}$。它们是求场表示，不是真实的磁单极子。包围自由电流的多连通区域不能不加条件地使用单值 ψ。

4　材料关系和界面条件

4.1 线性磁介质

均匀、各向同性、无剩磁的线性介质满足

$$\boxed{\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}},\qquad \boxed{\mu=\mu_0\mu_r,\quad \mu_r=1+\chi_m}.$$

顺磁介质有 $\chi_m>0$，抗磁介质有 $-1<\chi_m<0$。常见弱磁材料的 $|\chi_m|$ 很小；本讲例题也使用较大的正值，以便看清几何效应。各向异性时 χ_m 是张量，$\boldsymbol{M}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 未必平行。空间变化的磁化率需要保留导数项：

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b=\nabla\chi_m\times\boldsymbol{H}+\chi_m\boldsymbol{j}_f}$$

适用于光滑的各向同性线性区域。均匀、无自由体电流的线性介质内部才有 $\boldsymbol{j}_b=0$。

永久磁化可写作 $\boldsymbol{M}=\boldsymbol{M}_r+\chi_m\boldsymbol{H}$ 的局部近似，此时 $\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}+\mu_0\boldsymbol{M}_r$。铁磁材料一般有非线性和磁滞；必须给出所用的磁化曲线或状态。B/H 与 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}H$ 分别是割线与微分磁导率，适用的问题不同。不能把一个常数 μ_r 用到任意磁化历史。

4.2 法向磁感应与切向磁场强度

薄盒的磁通为零，跨界面小矩形的 $\boldsymbol{H}$ 环流只计自由面电流，得到

$$\boxed{B_{2n}=B_{1n}},\qquad \boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f}.$$

若 $\boldsymbol{K}_f=0$，连续的是 H_t 和 B_n。一般有

$$H_{2n}-H_{1n}=M_{1n}-M_{2n},\qquad \boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\mu_0(\boldsymbol{K}_f+\boldsymbol{K}_b).$$

两种各向同性线性介质无自由面电流相接，θ_i 是场与法向的夹角，则

$$\mu_1H_{1n}=\mu_2H_{2n},\quad H_{1t}=H_{2t},\qquad \boxed{\frac{\tan\theta_2}{\tan\theta_1}=\frac{\mu_2}{\mu_1}}.$$

场线在高磁导率一侧更偏向界面。各向异性时 $\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{H}$ 方向不同，须分别使用两个矢量条件。

5 退磁场与样品形状

5.1 有限圆柱的轴向场

半径 a、长度 ℓ 的圆柱给定均匀轴向磁化 $\boldsymbol{M}=M\boldsymbol{e}_z$。它的侧面等效为面电流 $K_\phi=M$ 的有限螺线管。厚度 $\mathrm{d}z'$ 的电流环为 $\mathrm{d}I=M\,\mathrm{d}z'$，由轴上圆环场积分，

$$B_b(z)=\frac{\mu_0Ma^2}{2}\int_{-\ell/2}^{\ell/2}\frac{\mathrm{d}z'}{[a^2+(z-z')^2]^{3/2}},$$

$$\boxed{B_b(z)=\frac{\mu_0M}{2}\left[\frac{z+\ell/2}{\sqrt{a^2+(z+\ell/2)^2}}-\frac{z-\ell/2}{\sqrt{a^2+(z-\ell/2)^2}}\right]}.$$

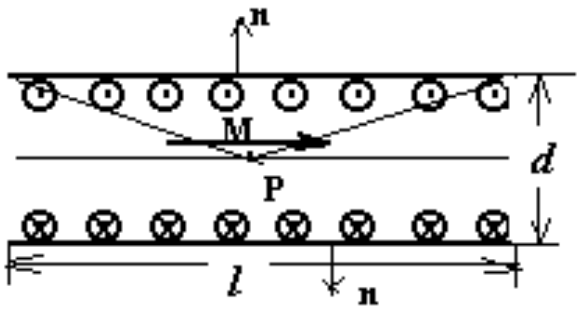


图 16-7　圆柱侧面的环流沿轴叠加，长度与直径共同决定中心附加场。

中心有

$$B_b(0)=\mu_0 M\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}},\qquad H_b(0)=-N_cM,\quad N_c=1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4a^2}}.$$

细长圆柱中心的 N_c 趋零，薄圆片中心的 N_c 趋 1。有限圆柱的内部场通常不均匀，N_c 只是给定均匀磁化下的中心系数。若题目要求真实线性圆柱的磁化分布，不能把这一中心系数当成全体均匀的退磁因子。

5.2　球与椭球的均匀退磁场

均匀磁化球内部为

$$\boxed{\boldsymbol{H}_b=-\frac{\boldsymbol{M}}{3}},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}_b=\frac{2\mu_0\boldsymbol{M}}{3}}.$$

外部是磁矩 $\boldsymbol{m}=V\boldsymbol{M}$ 的偶极子场。给球加均匀真空外场 $\boldsymbol{B}_0=\mu_0\boldsymbol{H}_0$，线性球内部满足

$$H=H_0-\frac{M}{3},\quad M=\chi_m H,$$

$$\boxed{H=\frac{3H_0}{\mu_r+2}},\qquad \boxed{M=\frac{3(\mu_r-1)H_0}{\mu_r+2}},\qquad \boxed{B=\frac{3\mu_r}{\mu_r+2}B_0}.$$

材料磁化率 $\chi_m=M/H$ 与实验上相对外场的比值 M/H_0 不同；后者包含样品的退磁影响。

均匀磁化椭球内部也有均匀退磁场。在主轴坐标下

$$H_{b,i}=-N_iM_i,\quad N_x+N_y+N_z=1,\qquad M_i=\frac{\chi_m}{1+N_i\chi_m}H_{0i}.$$

球的三个 N_i 都为 $1/3$。无限长圆柱沿轴取 $N_\parallel=0$，沿横向取 $N_\perp=1/2$；无限大薄片法向取 $N_n=1$，切向取 $N_t=0$。这些极限与几何边界有关。

6　闭合磁化与剩磁

环形磁体中的磁化沿周向排列，既可没有自由电流，又可有非零 $\boldsymbol{B}$。若在任意截面的闭合环体中给定 $\boldsymbol{M}=M_\phi(r,z)\boldsymbol{e}_\phi$，且不依赖 ϕ，则 $\nabla\cdot\boldsymbol{M}=0$，表面还有 $\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}=0$。全空间不存在自由电流，取场在无穷远消失，解为

$$\boxed{\boldsymbol{H}=0,\qquad \boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{M}\,(\text{环体内})},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=0\,(\text{环体外})}.$$

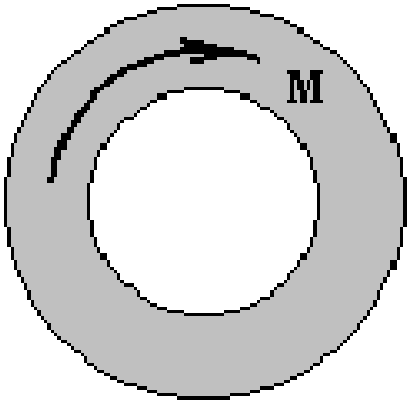


图 16-8　周向排列的剩磁在闭合铁环内部形成磁场。

这一结论用了场方程、表面条件和无穷远条件。仅由 $\oint H\,\mathrm{d}l = 0$ 不能对任意无自由电流的磁体推出 $H = 0$。

圆柱坐标中，若环体内 $M_\phi = M_0$ 为常数，

$$\boxed{j_{b,z} = \frac{1}{r}\frac{\partial (rM_\phi)}{\partial r} = \frac{M_0}{r}}.$$

磁化矢量随方位改变，内部有体电流。若 $M_\phi = C/r$，则体电流为零，只剩边界电流，恰与理想环形线圈的场型相同。细环中 r 的相对变化很小，这两种分布可以近似相同，精确计算时应区分。

7　磁能、力与模型的适用条件

可逆线性、无剩磁介质的储能密度为

$$\boxed{w = \frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}}.$$

一般可逆过程应从 $w = \int \boldsymbol{H}\cdot \mathrm{d}\boldsymbol{B}$ 计算；磁滞过程还涉及路径相关的耗散，不能用一条直线的三角形面积代替。给定永久磁化时，材料的内能也参与能量账目，须说明讨论的是退磁能、场能还是对外场的相互作用能。

小线性磁体的有效磁极化率定义为 $m_i = \alpha_i H_{0i}$。椭球有

$$\alpha_i = \frac{V\chi_m}{1 + N_i\chi_m}.$$

在外场变化尺度远大于磁体尺寸、外部电流保持给定时，诱导磁矩的机械势能为

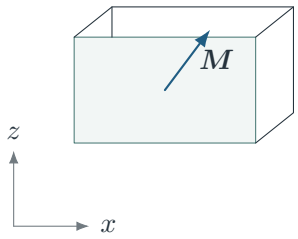
$$\boxed{U_{\mathrm{mech}} = -\frac{\mu_0}{2}\sum_i \alpha_i H_{0i}^2}.$$

因子 1/2 来自磁矩随场逐渐建立；固定永久磁矩的外场势能则是 $-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}_0$。对位置求负梯度得到力，对取向求负导数得到力矩。用端口电感计算磁力时，固定电流使用磁共能，固定磁链使用储能，电源功必须计入。

8　例题

例题 1　均匀磁化长方体的表面电流

边长分别为 a,b,c 的长方体以坐标轴为棱，给定均匀磁化 $\boldsymbol{M}=M_x\boldsymbol{e}_x+M_z\boldsymbol{e}_z$。求体电流、六个面的表面电流与总磁矩。特别说明面电流如何在棱附近接续。参照图 16-9：长方体各面按同一组坐标轴定义方向。



M_x, M_z 为常量

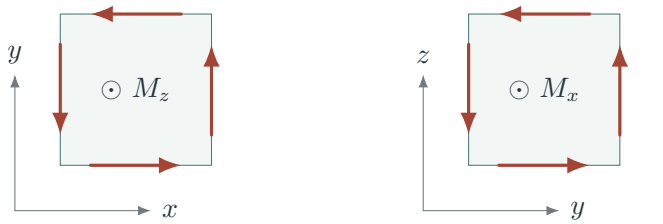
六个面分别取外法向

图 16-9　题图　长方体各面按同一组坐标轴定义方向

解　三个分量均不依赖位置，旋度为零：

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b=0},\qquad \boxed{\boldsymbol{m}=abc(M_x\boldsymbol{e}_x+M_z\boldsymbol{e}_z)}.$$

绕 z 轴的表面环流　　绕 x 轴的表面环流



正分量示意；负分量时相应环流反向，$\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}$

图 16-10　解答分析图　分别叠加绕 x 轴与 z 轴的两组闭合表面环流

图 16-10 把磁化分为沿 x 和 z 的两项，分别按右手方向闭合；每个面的电流均按 $\boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}_{\text{out}}$ 确定，叉乘顺序是磁化在前、外法向在后。

各面以本物体的外法向计算。由 $\boldsymbol{e}_x\times\boldsymbol{e}_y=\boldsymbol{e}_z$，可得

$\boldsymbol{n}_{\text{out}}$	$\boldsymbol{K}_b$
$+\boldsymbol{e}_x$	$+M_z\boldsymbol{e}_y$
$-\boldsymbol{e}_x$	$-M_z\boldsymbol{e}_y$
$+\boldsymbol{e}_y$	$M_x\boldsymbol{e}_z-M_z\boldsymbol{e}_x$
$-\boldsymbol{e}_y$	$-M_x\boldsymbol{e}_z+M_z\boldsymbol{e}_x$
$+\boldsymbol{e}_z$	$-M_x\boldsymbol{e}_y$
$-\boldsymbol{e}_z$	$+M_x\boldsymbol{e}_y$

可以把电流分成两组。M_z 在四个侧面形成围绕 z 轴的闭合矩形环流；M_x 在另外四个面形成围绕 x 轴的环流。两组在某些面上叠加，但不会在棱处终止。平面上 K_b 恒定，无面散度；棱处两侧电流的流入和流出相等。

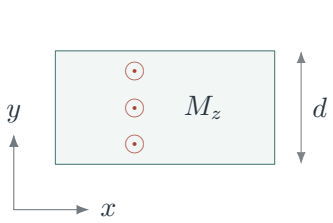
还可用电流求磁矩，

$$\boldsymbol{m}=\frac{1}{2}\int_V\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{j}_b\,\mathrm{d}V+\frac{1}{2}\int_{\partial V}\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{K}_b\,\mathrm{d}S=\int_V\boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V.$$

本题第一项为零。只计算一个表面的电流既不能得到闭合回路，也不能给出正确的总磁矩。

例题 2　磁化沿厚度变化的平板

平板占 $0<y<d$，在 x,z 方向无限延伸，给定 $\boldsymbol{M}=M_0(1+y/d)\boldsymbol{e}_z$，$M_0>0$。板外是真空，没有自由电流和外加场。求磁化电流以及全部空间的 $\boldsymbol{B},\boldsymbol{H}$。参照图 16-11：磁化朝纸外，其大小随厚度增大。

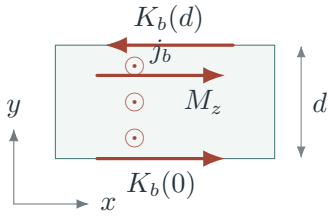


$$M_z = M_0(1+y/d)$$
$$0 < y < d$$

图 16-11　题图　磁化朝纸外，其大小随厚度增大

解　磁化只有 z 分量，因此

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b=\frac{M_0}{d}\boldsymbol{e}_x},\qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(0)=M_0\boldsymbol{e}_x},\qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(d)=-2M_0\boldsymbol{e}_x}.$$



$$j_x = M_0/d$$
$$K_x(0)=M_0,\ K_x(d)=-2M_0$$
$$B_z = \mu_0 M_z,\ H = 0$$

图 16-12　解答分析图　表面电流和体电流合计为零，板外附加场相消

图 16-12 沿厚度累加体电流，再加上下两面的电流；板外贡献相消，板内场仍随当地磁化改变。

上下表面的外法向分别为 $-\boldsymbol{e}_y,+\boldsymbol{e}_y$。单位 z 长度的体电流为 $M_0\boldsymbol{e}_x$，与两面电流相加为零。整个电流分布的板外场相消。

在板内，$(\nabla\times\boldsymbol{B})_x=\partial_y B_z$，所以

$$\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}y}=\mu_0 M_0/d.$$

从下表面跨入板内时，面电流产生 $B_z(0^+)-B_z(0^-)=\mu_0 M_0$。取无外加均匀场的解，板外 $B=0$，于是

$$\boxed{\boldsymbol{B}(y)=\mu_0 M_0(1+y/d)\boldsymbol{e}_z\quad(0<y<d)},\qquad \boxed{\boldsymbol{B}=0\quad\text{（板外）}}.$$

在上表面跳变为 $-2\mu_0 M_0$，恰好回到零。由定义，

$$\boxed{\boldsymbol{H}=0\quad\text{（全部空间）}}.$$

这里 $H=0$ 的依据是磁化切于表面、散度为零、平移对称性和无外加场，并非“没有自由电流”的单独结论。磁化不均匀确实产生了体电流，不能仅画两面的电流。

例题 3　有限磁化圆柱的中心场

半径 a、长度 ℓ 的圆柱给定均匀磁化 $M\boldsymbol{e}_z$。求侧面电流、轴上附加场和中心退磁场。在 $\ell = 2a$ 时给出结果，并讨论长柱和薄片极限。参照图 16-13：圆柱轴向取为 z，侧面环流按右手方向。

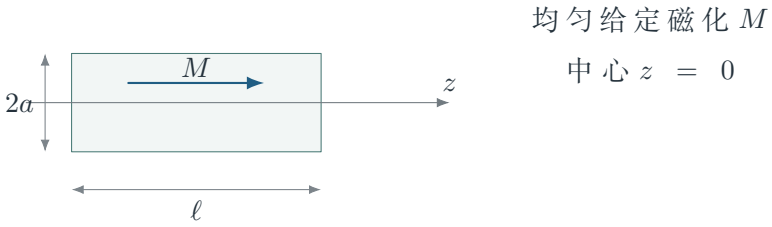


图 16-13　题图　圆柱轴向取为 z，侧面环流按右手方向

解　均匀磁化无体电流，侧面 $K_\phi = M$，端面电流为零。将圆柱分成厚度 $\mathrm{d}z'$ 的圆环，

$$\mathrm{d}I_b = M\,\mathrm{d}z', \qquad \mathrm{d}B_z = \frac{\mu_0 M a^2\,\mathrm{d}z'}{2[a^2 + (z - z')^2]^{3/2}}.$$

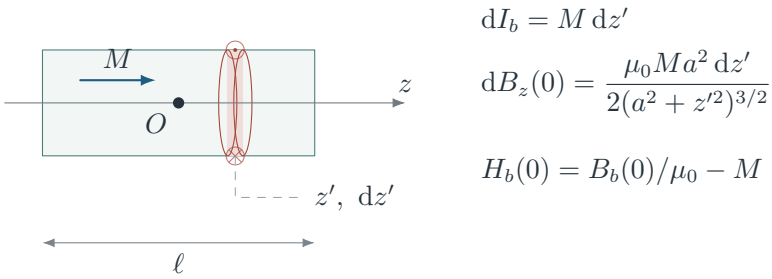


图 16-14　解答分析图　上侧朝纸外、下侧朝纸内的面电流产生向右的附加场

图 16-14 标出的薄电流环位于源坐标 z'，其电流为磁化乘环宽；各环在中心的轴向场相加，退磁场再扣除当地磁化。

积分可用 $\int a^2(a^2 + u^2)^{-3/2}\mathrm{d}u = u/\sqrt{a^2 + u^2}$，得到

$$B_b(z) = \frac{\mu_0 M}{2}\left[\frac{z + \ell/2}{\sqrt{a^2 + (z + \ell/2)^2}} - \frac{z - \ell/2}{\sqrt{a^2 + (z - \ell/2)^2}}\right].$$

中心为

$$\boxed{B_b(0) = \mu_0 M \frac{\ell}{\sqrt{\ell^2 + 4a^2}}}, \qquad \boxed{H_b(0) = -M\left(1 - \frac{\ell}{\sqrt{\ell^2 + 4a^2}}\right)}.$$

当 $\ell = 2a$，$B_b(0) = \mu_0 M/\sqrt{2}$，$H_b(0) = -(1 - 1/\sqrt{2})M$。$B_b$ 与磁化同向，H_b 与磁化反向，两者描述的量不同。

长柱 $\ell \gg a$ 有

$$N_c \simeq \frac{2a^2}{\ell^2}, \quad B_b(0) \simeq \mu_0 M;$$

薄片 $\ell \ll a$ 有

$$B_b(0) \simeq \mu_0 M \frac{\ell}{2a}, \quad H_b(0) \simeq -M.$$

若另加均匀真空场 B_0，中心总场为 $B_0 + B_b(0)$。给定 M 时这一叠加是精确的；要求线性材料在外场中的自洽磁化时，有限圆柱内部的 M 一般随位置变化，不能直接把本题当成整体均匀解。

例题 4　均匀磁化球的内外场

半径 a 的球给定均匀磁化 $M\boldsymbol{e}_z$，没有自由电流，球外为真空。由边界条件求球内外的 H, B、球面电流与外部磁矩。参照图 16-15：球内磁化向上，球外场在无穷远消失。

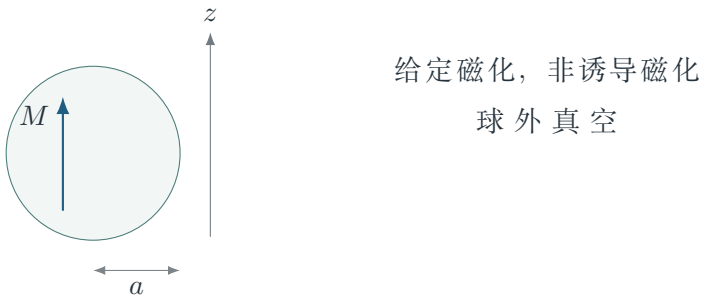


图 16-15　题图　球内磁化向上，球外场在无穷远消失

解　无自由电流，轴对称且场在无穷远消失。球内标势在原点有限，球外标势衰减，取一阶球谐形式

$$\psi_{\rm in} = Ar\cos\theta, \qquad \psi_{\rm out} = \frac{C\cos\theta}{r^2}.$$

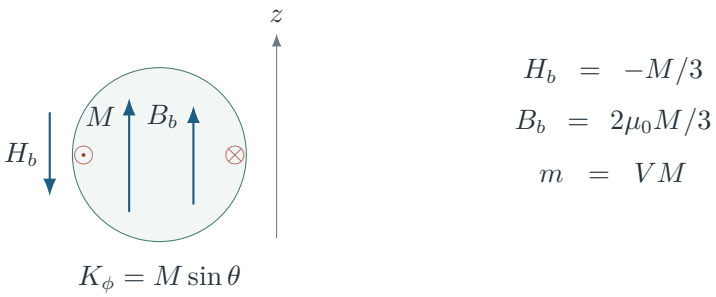


图 16-16　解答分析图　截面电流绕轴闭合，B 与 H 在球内方向相反

图 16-16 球面电流沿纬线闭合；球内附加磁感应沿磁化，H 却反向，二者由定义式联系。

由 $\boldsymbol{H} = -\nabla\psi$，球内 $H_r = -A\cos\theta$、$H_\theta = A\sin\theta$；球外 $H_r = 2C\cos\theta/r^3$、$H_\theta = C\sin\theta/r^3$。无自由面电流使 H_θ 连续，即 $C = Aa^3$。

磁化的球坐标分量为 $M_r = M\cos\theta$、$M_\theta = -M\sin\theta$。B_r 连续给出

$$-A + M = \frac{2C}{a^3} = 2A, \qquad A = \frac{M}{3}, \quad C = \frac{Ma^3}{3}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{H}_{\rm in} = -\frac{M}{3}\boldsymbol{e}_z}, \qquad \boxed{\boldsymbol{B}_{\rm in} = \frac{2\mu_0 M}{3}\boldsymbol{e}_z},$$

$$\boxed{\boldsymbol{B}_{\rm out} = \frac{\mu_0 M a^3}{3r^3}(2\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r + \sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta)}.$$

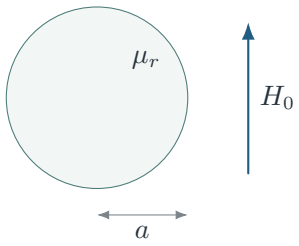
与标准偶极子场比较，$\boldsymbol{m} = (4\pi a^3/3)M\boldsymbol{e}_z = V\boldsymbol{M}$。表面电流为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b = M\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\phi}.$$

赤道电流最大，极点为零。球内 $H \neq 0$ 而 $\oint H\,\mathrm{d}l = 0$，说明无旋场可以具有非零局部值。球面切向 B 有跳变，正由束缚面电流支持。

例题 5　线性球的磁化与表观磁化率

将 $\mu=\mu_0\mu_r$ 的均匀线性球放入均匀真空外场 $B_0=\mu_0 H_0$。求球内场、磁矩和相对外场的磁化率。比较 $\mu_r=4$ 和 $\mu_r=1/2$ 两种情况。参照图 16-17：各向同性线性球在均匀外场中磁化。



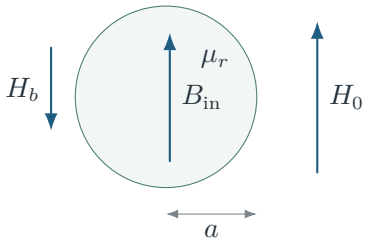
$$M = \chi_m H$$

真空外场 $B_0 = \mu_0 H_0$

图 16-17　题图　各向同性线性球在均匀外场中磁化

解　球内磁化均匀，球自身的 $H_b=-M/3$。自洽方程是

$$H = H_0 - \frac{M}{3}, \qquad M=(\mu_r-1)H.$$



$$H = H_0 - M/3$$

$$M = 3(\mu_r-1)H_0/(\mu_r+2)$$

$$B/B_0 = 3\mu_r/(\mu_r+2)$$

图 16-18　解答分析图　图示顺磁情形，退磁场与磁化反向

图 16-18 沿外场的磁化与反向退磁场共同确定内部 H；先解自洽关系，再区分材料磁化率与表观值。

解得

$$\boxed{H=\frac{3H_0}{\mu_r+2}}, \quad \boxed{M=\frac{3(\mu_r-1)}{\mu_r+2}H_0}, \quad \boxed{B=\frac{3\mu_r}{\mu_r+2}B_0}.$$

磁矩为 $m=VM$，定义 $m=\alpha H_0$ 则

$$\boxed{\alpha=4\pi a^3\frac{\mu_r-1}{\mu_r+2}}, \qquad \boxed{\frac{M}{H_0}=\frac{\chi_m}{1+\chi_m/3}}.$$

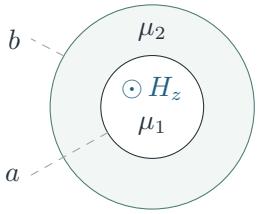
材料本征比值是 $M/H=\chi_m$，外场实验直接得到的 M/H_0 已含球的退磁影响。

$\mu_r=4$ 时，$H=H_0/2, M=3H_0/2, B=2B_0$。相对外场，内部 H 减小而 B 增大。不能把这两个变化合并成一个没有说明物理量的“磁场增强”。

$\mu_r=1/2$ 时，$H=6H_0/5, M=-3H_0/5, B=3B_0/5$。抗磁球的磁化反向，退磁场反而与外场同向。正的磁导率保证本题线性边值问题正常；此例用于展示模型，不代表常见抗磁材料有如此大的响应。

例题 6　径向分层的长螺线管

理想无限长螺线管半径 b，每米匝数 n，电流 I。内部 $r<a$ 为 μ_1，$a<r<b$ 为 μ_2，外部真空。求各区场、磁化界面电流与长度为 L 的线圈电感，忽略端部。参照图 16-19：内柱与环层沿半径分区，共用同一自由绕组。



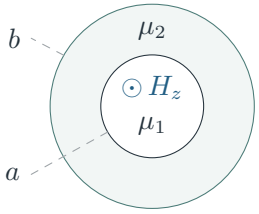
无限长螺线管横截面

自由绕组在 $r=b$

图 16-19　题图　内柱与环层沿半径分区，共用同一自由绕组

解　轴向平移与转动对称使内部场沿轴。径向界面没有自由电流，H_z 连续；绕组表面的自由面电流为 $nI\boldsymbol{e}_\phi$。外部无外加场，因此

$$\boxed{H_z = nI \quad (r<b)}, \qquad H_z = 0 \quad (r>b).$$



无限长螺线管横截面

自由绕组在 $r=b$

$H_z = nI$（内部两区）

$K_\phi(a) = M_1 - M_2$

$K_\phi(b) = M_2$

图 16-20　解答分析图　H 的轴向分量连续，两个分区的磁通相加

图 16-20 两径向区域具有共同的轴向 H；分别乘各自磁导率和截面积后相加，不能直接平均 B。

在内部两区，

$$B_i = \mu_i nI, \qquad M_i = \left(\frac{\mu_i}{\mu_0} - 1\right) nI.$$

磁化均匀，无体束缚电流。$r=a$ 的法向从内区指向外区，$r=b$ 朝真空：

$$\boxed{K_{b,\phi}(a) = M_1 - M_2}, \qquad \boxed{K_{b,\phi}(b) = M_2}.$$

第一项可以为负，表示绕行反向。两个束缚电流片在 $r<a$ 的附加场为 $\mu_0[(M_1-M_2)+M_2] = \mu_0 M_1$；在环层为 $\mu_0 M_2$，与 $B_i - \mu_0 nI$ 一致。

每匝磁通和磁链为

$$\Phi = \pi a^2 B_1 + \pi(b^2-a^2)B_2, \qquad \lambda = nL\Phi.$$

所以

$$\boxed{\mathcal{L} = n^2 L\pi[\mu_1 a^2 + \mu_2(b^2-a^2)]}.$$

由 $W = \frac{1}{2}\int BH\,\mathrm{d}V$ 也得 $W = \mathcal{L}I^2/2$。径向分区共用同一 H_z，磁通相加；沿轴串接的分层模型有不同条件，不能照搬本式。

例题 7　环形线圈的有限径向厚度

矩形截面环形铁芯内外半径 a,b，高度 h，均匀线性磁导率 μ。理想密绕 N 匝载电流 I，假设漏磁可忽略且绕组可用连续面电流表示。求 H,B,M、磁化电流、磁通与电感。参照图 16-21：环形线圈的内外半径均进入精确积分。

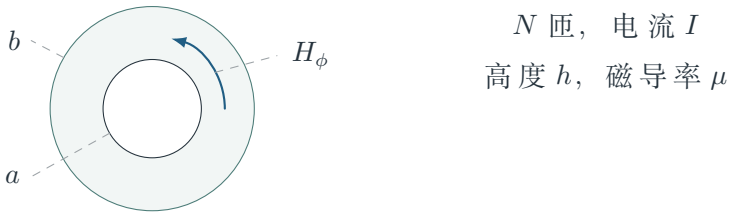


图 16-21　题图　环形线圈的内外半径均进入精确积分

解　理想绕组保持轴对称，内部场沿周向。圆形安培回路包围全部自由安匝，给出

$$\boxed{H_\phi(r)=\frac{NI}{2\pi r}},\qquad \boxed{B_\phi(r)=\frac{\mu NI}{2\pi r}},\qquad \boxed{M_\phi(r)=\frac{\chi_m NI}{2\pi r}}.$$

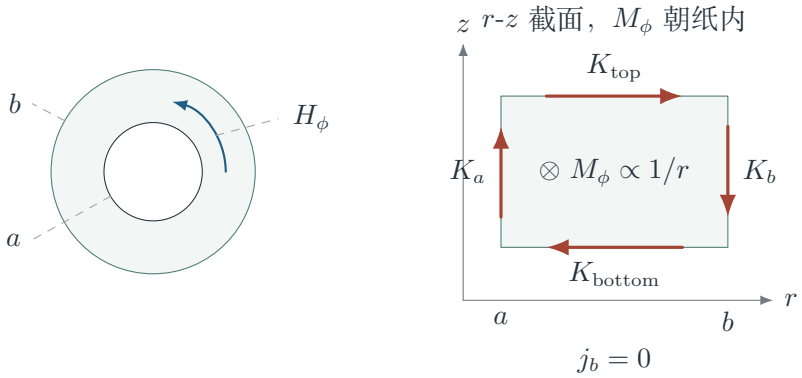


图 16-22　解答分析图　并列环形截面与 r-z 截面，明确体电流及内外、上下四面的闭合方向

图 16-22 右侧 r-z 截面画出四面的电流方向；周向磁化随 1/r 变化使体旋度为零，磁通按环芯径向条带积分。

rM_ϕ 为常数，所以体电流为零。环体四个边界的束缚电流为

$$K_z(a)=+M_\phi(a),\qquad K_z(b)=-M_\phi(b),$$
$$K_r(z=+h/2)=+M_\phi(r),\quad K_r(z=-h/2)=-M_\phi(r).$$

电流在内壁向上、上面向外、外壁向下、下面向内，形成闭合的截面环流。

穿过一匝的磁通须沿半径积分：

$$\Phi=h\int_a^b B_\phi(r)\,\mathrm{d}r=\frac{\mu NIh}{2\pi}\ln\frac{b}{a},\qquad \boxed{\mathcal{L}=\frac{\mu N^2 h}{2\pi}\ln\frac{b}{a}}.$$

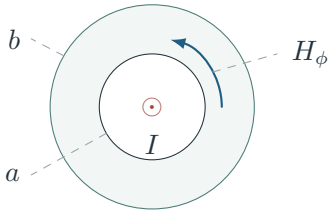
储能积分中 $\mathrm{d}V=2\pi rh\,\mathrm{d}r$，于是

$$W=\frac{1}{2}\int_a^b \mu\left(\frac{NI}{2\pi r}\right)^2 2\pi rh\,\mathrm{d}r=\frac{1}{2}\mathcal{L}I^2.$$

以平均半径 $R=(a+b)/2$ 代入 $H=NI/(2\pi R)$ 只是薄环近似。内外半径差较大时，积分的对数因子必须保留。

例题 8　渐变磁化率圆柱壳

无限长直导线沿 z 轴载电流 I。$a<r<b$ 为线性磁介质，$\chi_m(r)=\chi_0 r^2/a^2$，其余空间真空。求场、体束缚电流与两面的束缚电流，并检查 B 的安培定律。参照图 16-23：渐变磁化率壳层围绕轴线自由电流。



壳内 $\chi_m = \chi_0 r^2/a^2$

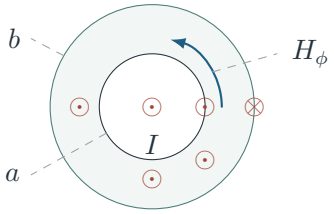
中心导线：自由电流 I

横截面，$+z$ 朝纸外

图 16-23　题图　渐变磁化率壳层围绕轴线自由电流

解　完整分布轴对称，取圆回路得

$$\boxed{H_\phi=\frac{I}{2\pi r}},\qquad \boxed{B_\phi=\frac{\mu_0 I}{2\pi r}\left(1+\frac{\chi_0 r^2}{a^2}\right)\quad (a<r<b)}.$$



$j_{b,z} = \chi_0 I/(\pi a^2)$

内面正向，外面反向

壳外束缚电流净贡献为零

$\odot:+z,\quad \otimes:-z$

图 16-24　解答分析图　图按正磁化率绘制体电流和两面电流的方向

图 16-24 体电流与内外表面电流须一起计入包围电流；箭头按正磁化率选取，负磁化率时同步反向。

壳内 $M_\phi=\chi_0 I r/(2\pi a^2)$。圆柱坐标旋度给出

$$\boxed{j_{b,z}=\frac{1}{r}\frac{\mathrm{d}(rM_\phi)}{\mathrm{d}r}=\frac{\chi_0 I}{\pi a^2}},\qquad \boxed{K_z(a)=\frac{\chi_0 I}{2\pi a}},\qquad \boxed{K_z(b)=-\frac{\chi_0 I b}{2\pi a^2}}.$$

壳的内侧法向是 $-\boldsymbol{e}_r$，故内表面电流朝 $+z$。全部束缚电流穿过横截面的代数和为

$$2\pi a K_z(a)+\pi(b^2-a^2)j_{b,z}+2\pi b K_z(b)=\chi_0 I+\frac{\chi_0 I(b^2-a^2)}{a^2}-\frac{\chi_0 I b^2}{a^2}=0.$$

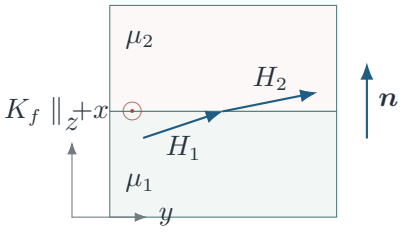
但是半径 r 位于壳内时，只包围内表面和部分体电流：

$$I_b(r)=\chi_0 I+\frac{\chi_0 I(r^2-a^2)}{a^2}=\frac{\chi_0 I r^2}{a^2}.$$

因此 $2\pi r B_\phi=\mu_0[I+I_b(r)]$，与所求场完全一致。介质外的 $B=\mu_0 I/(2\pi r)$，不能把壳内的局部磁导率继续用到真空。

例题 9　带自由面电流的磁介质界面

平面 $z=0$ 下方为 $\mu_1=2\mu_0$，上方为 $\mu_2=5\mu_0$。法向朝 $+z$，自由面电流为 $\boldsymbol{K}_f=H_*\boldsymbol{e}_x$。已知下方紧邻界面的场 $\boldsymbol{H}_1=3H_*\boldsymbol{e}_y+H_*\boldsymbol{e}_z$。求上方场和界面净束缚电流。参照图 16-25：在 yz 截面中，自由面电流朝纸外的正 x 方向。

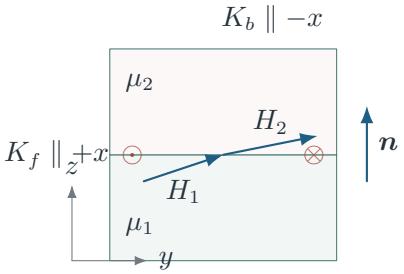


$$K_f = H_* e_x$$
$$\mu_1 = 2\mu_0,\ \mu_2 = 5\mu_0$$

图 16-25　题图　在 yz 截面中，自由面电流朝纸外的正 x 方向

解　法向磁感应连续：

$$2\mu_0 H_* = 5\mu_0 H_{2z}, \qquad \boxed{H_{2z}=\frac{2}{5}H_*}.$$



$$H_{2y} = 2H_*,\ H_{2z} = 2H_*/5$$
$$K_b = -5H_* e_x$$
$$K_{\text{tot}} = -4H_* e_x$$

图 16-26　解答分析图　净束缚电流朝负 x，H 切向跳变只计自由项

图 16-26 以界面法向作叉乘，H 的切向跃变只给自由面电流；束缚电流由两侧磁化之差另求。

从 $\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{e}_y=-\boldsymbol{e}_x$ 可知

$$-(H_{2y}-3H_*)=H_*, \qquad \boxed{\boldsymbol{H}_2=2H_*\boldsymbol{e}_y+\frac{2}{5}H_*\boldsymbol{e}_z}.$$

其余切向分量的跳变为零。磁化强度与磁感应分别为

$$\boldsymbol{M}_1=3H_*\boldsymbol{e}_y+H_*\boldsymbol{e}_z, \quad \boldsymbol{M}_2=8H_*\boldsymbol{e}_y+\frac{8}{5}H_*\boldsymbol{e}_z,$$

$$\boldsymbol{B}_1=\mu_0 H_*(6\boldsymbol{e}_y+2\boldsymbol{e}_z), \quad \boldsymbol{B}_2=\mu_0 H_*(10\boldsymbol{e}_y+2\boldsymbol{e}_z).$$

界面束缚电流只取磁化差的切向贡献：

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\times\boldsymbol{e}_z=-5H_*\boldsymbol{e}_x}.$$

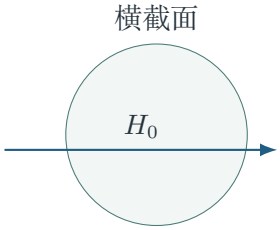
总面电流为 $-4H_*\boldsymbol{e}_x$。直接检查，

$$\boldsymbol{e}_z\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=-4\mu_0 H_*\boldsymbol{e}_x=\mu_0(\boldsymbol{K}_f+\boldsymbol{K}_b).$$

自由电流与束缚电流在本题中方向相反，束缚项的大小更大。使用无自由面电流时的折射公式，会得到错误的上方切向场。

例题 10　横向外场中的无限长圆柱

半径 a、磁导率 $\mu=\mu_0\mu_r$ 的无限长圆柱沿 z 轴，放在均匀真空外场 $\boldsymbol{H}_0=H_0\boldsymbol{e}_x$ 中。求内场、外部扰动场和表面电流。参照图 16-27：z 轴朝纸外，外场沿 x 方向。



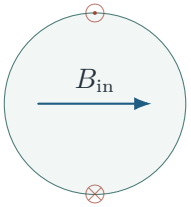
外场垂直于柱轴

$\mu = \mu_0\mu_r$

图 16-27　题图　z 轴朝纸外，外场沿 x 方向

解　二维横截面中使用柱坐标，取

$$\psi_{\rm in}=-Ar\cos\phi,\qquad \psi_{\rm out}=-H_0 r\cos\phi+\frac{C\cos\phi}{r}.$$



$H_{\rm in} = 2H_0/(\mu_r+1)$

$H_b = -M/2$

$K_z = M\sin\phi$

图 16-28　解答分析图　图示顺磁情形，上半周电流朝纸外

图 16-28 圆柱上半周的纸外电流与下半周回流产生内部附加场；边界同时匹配法向 B 和切向 H。

内场为 $A\boldsymbol{e}_x$；外场分量为

$$H_r=\left(H_0+\frac{C}{r^2}\right)\cos\phi,\qquad H_\phi=\left(-H_0+\frac{C}{r^2}\right)\sin\phi.$$

在 $r=a$，切向 H 与法向 B 的条件为

$$A=H_0-\frac{C}{a^2},\qquad \mu_r A=H_0+\frac{C}{a^2}.$$

相加得 $A=2H_0/(\mu_r+1)$，于是

$$\boxed{H_{\rm in}=\frac{2H_0}{\mu_r+1}},\quad \boxed{B_{\rm in}=\frac{2\mu_r}{\mu_r+1}B_0},\quad \boxed{M=\frac{2(\mu_r-1)}{\mu_r+1}H_0},$$

$$\boxed{C=a^2H_0\frac{\mu_r-1}{\mu_r+1}}.$$

球的分母是 μ_r+2，本题是 μ_r+1，差别来自样品的退磁因子。横向圆柱 $H_b=-M/2$，沿轴无限长圆柱则有 $H_b=0$。

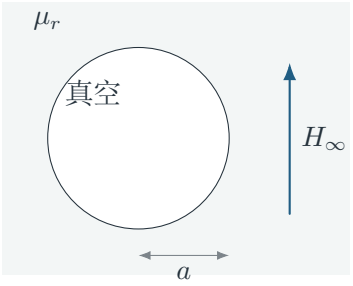
内场均匀，无体束缚电流。侧面

$$\boxed{K_{b,z}=M\sin\phi}.$$

在 $y>0$ 的半周沿 $+z$，在 $y<0$ 的半周沿 $-z$，无限长理想化把回流端部送到无穷远。两侧电流共同产生横向附加场，不能把它类比成轴向磁化时的周向绕线。

例题 11　磁介质中的球形真空腔

均匀无限磁介质的磁导率为 $\mu=\mu_0\mu_r$，远处场为 $\boldsymbol{H}_\infty=H_\infty\boldsymbol{e}_z$。挖出半径 a 的真空球腔，材料磁化可以重新平衡。求腔内 H,B 和腔外扰动，比较腔内 B 与远处介质中的 B_∞。参照图 16-29：白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质。



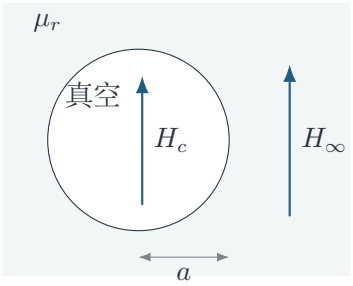
材料磁化重新平衡

远处 $B_\infty=\mu H_\infty$

图 16-29　题图　白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质

解　没有自由电流，写

$$\psi_c=-Ar\cos\theta,\qquad \psi_{\rm med}=-H_\infty r\cos\theta+\frac{C\cos\theta}{r^2}.$$



$H_c/H_\infty=3\mu_r/(1+2\mu_r)$

$B_c/B_\infty=3/(1+2\mu_r)$

图 16-30　解答分析图　腔内 H 与 B 分别和远处对应量比较

图 16-30 白色球孔之外才是磁介质；腔内没有磁化，比较 H 的增强和 B 的减弱时必须分别使用对应远场。

球面切向 H 连续，法向 B 连续，分别给出

$$A=H_\infty-\frac{C}{a^3},\qquad A=\mu_r\left(H_\infty+\frac{2C}{a^3}\right).$$

消元得到

$$\boxed{H_c=A=\frac{3\mu_r}{1+2\mu_r}H_\infty},\qquad \boxed{C=\frac{(1-\mu_r)a^3}{1+2\mu_r}H_\infty}.$$

腔内是真空，所以

$$\boxed{B_c=\mu_0H_c},\qquad \boxed{\frac{B_c}{B_\infty}=\frac{3}{1+2\mu_r}}.$$

例如 $\mu_r=5$ 时，腔内 H 为远处的 $15/11$ 倍，B 为远处的 $3/11$。两个比值有不同的分母来源：远处介质的 $B_\infty=\mu_0\mu_rH_\infty$，腔内没有因子 μ_r。

介质扰动场由上述 C/r^2 标势确定，它在腔附近改变原来的磁化。不能仅把一团原有均匀磁化取走而冻结其余磁化，那是另一个模型，所得腔内场一般不同。

例题 12　剩磁环的体电流与表面电流

矩形截面磁环占 $a<r<b, -h/2<z<h/2$，给定剩磁 $\boldsymbol{M}=M_0\boldsymbol{e}_\phi$，$M_0>0$。环外真空，无自由电流与外加场。求内外场、体电流和四个面的电流，核对一个穿过磁体的安培回路。参照图 16-31：周向磁化取逆时针，环内没有外加绕组。

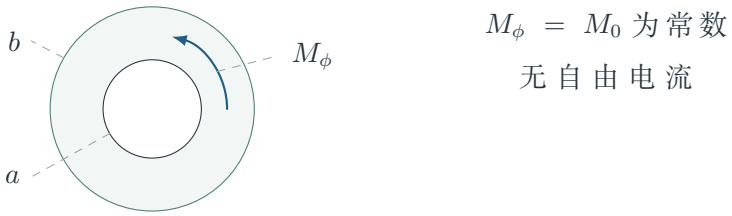


图 16-31　题图　周向磁化取逆时针，环内没有外加绕组

解　磁化不依赖 ϕ，且处处切于边界，所以

$$\nabla\cdot\boldsymbol{M}=0,\quad \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}=0.$$

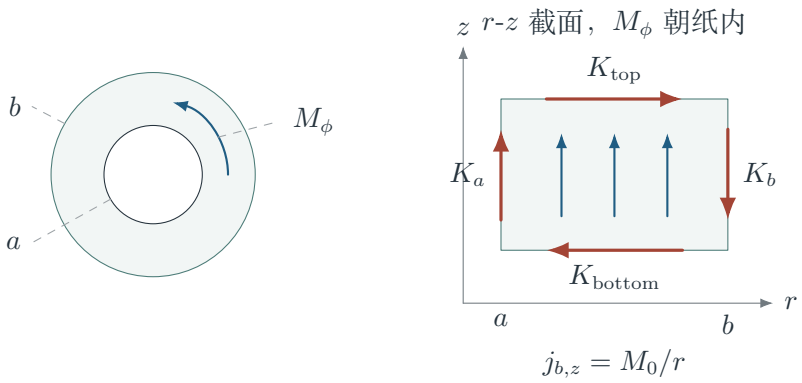


图 16-32　解答分析图　并列环形截面与 r-z 截面，明确体电流及内外、上下四面的闭合方向

图 16-32 r-z 截面中体电流向上，内外圆柱面电流反向，上下端面的径向电流完成闭合；因此常数周向磁化不能当成 1/r 情形。

全空间 $\nabla\times H=0$，没有磁化散度或法向跳变产生的标势源，场在无穷远消失。因此唯一解为 $H=0$，环内 $B=\mu_0M_0\boldsymbol{e}_\phi$，环外 $B=0$。

磁化大小恒定，但方向随方位转动。旋度和表面电流为

$$\boxed{j_{b,z}=\frac{M_0}{r}},\quad \boxed{K_z(a)=+M_0,\quad K_z(b)=-M_0},\quad \boxed{K_r(+h/2)=+M_0,\quad K_r(-h/2)=-M_0}.$$

取位于中截面、半径 $r\in(a,b)$ 的圆回路，其平面法向朝 $+z$。它包围内壁电流及 $a<r'<r$ 的体电流：

$$I_b(r)=2\pi aM_0+\int_a^r\frac{M_0}{r'}2\pi r'\,\mathrm{d}r'=2\pi rM_0.$$

于是

$$\oint B\,\mathrm{d}l=2\pi r\mu_0M_0=\mu_0I_b(r),\qquad \oint H\,\mathrm{d}l=0.$$

在 $r>b$ 时，外壁的 $-2\pi bM_0$ 使包围电流回到零。上下表面径向电流负责体电流与侧面电流的闭合。

若改成 $M_\phi=C/r$，体电流消失，只剩四个面的电流。两种磁化都可以有 $H=0$，却有不同的束缚电流分布。剩磁状态不满足无偏置的 $M=\chi_mH$，故不能从 $H=0$ 使用 $B=\mu H$ 得出 $B=0$。

9　习题

习题 1　磁矩取向与宏观磁化

单位体积含 n 个磁矩，每个大小为 m_a。所有磁矩与 $+z$ 的夹角为 θ，方位角均匀分布。求 $\boldsymbol{M}$；若改为比例 p 朝 $+z$、比例 $1-p$ 朝 $-z$，求磁化强度。把该材料制成半径 a、长度 ℓ 的圆柱，求总磁矩和轴向磁化的侧面电流。参照图 16-33：圆锥取向只留下沿轴的平均磁矩。

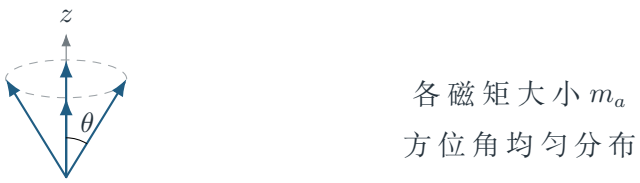


图 16-33　题图　圆锥取向只留下沿轴的平均磁矩

习题 2　法向磁化的无限平板

平板占 $-d/2 < z < d/2$，给定 $\boldsymbol{M} = M_0\boldsymbol{e}_z$，板外真空，无自由电流和外加场。求磁化电流、内外 B, H。说明没有磁化电流时为何板内仍有非零 H。参照图 16-34：磁化垂直于无限平板。

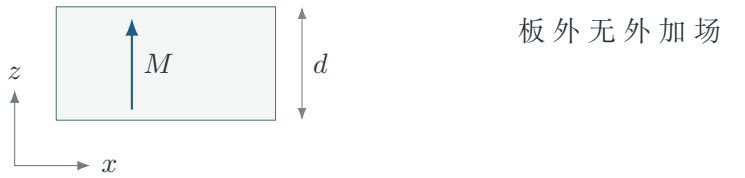


图 16-34　题图　磁化垂直于无限平板

习题 3　转向磁化平板

平板占 $0 < z < d$，给定 $\boldsymbol{M} = M_0[\cos(kz)\boldsymbol{e}_x + \sin(kz)\boldsymbol{e}_y]$，其中 $k > 0$。板外无外加场和自由电流。求体电流、两面电流、内外场以及单位面积的总磁矩，讨论 $kd = 2\pi$。参照图 16-35：厚度方向的磁化取向连续转动，箭头为各层方向示意。

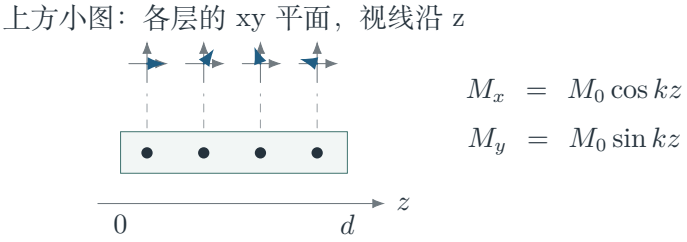


图 16-35　题图　厚度方向的磁化取向连续转动，箭头为各层方向示意

习题 4　有限圆柱的远场

半径 a、长度 ℓ 的圆柱给定轴向均匀磁化 M。求 $z \gg a, \ell$ 的轴向场首项，并由总磁矩核对。若 $\ell = 2a$，中心 H_b 占 $-M$ 的比例是多少？将柱长增大为何会减弱中心退磁场？参照图 16-36：远处 P 点只取偶极近似的首项。

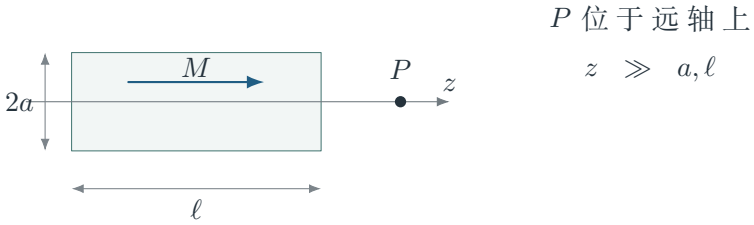


图 16-36　题图　远处 P 点只取偶极近似的首项

习题 5　由球内磁感应反推材料参数

均匀线性球置于真空均匀外场 $B_0 = \mu_0 H_0$，测得 $B_{\mathrm{in}} = 3B_0/2$。求 $\mu_r, \chi_m, M/H_0$ 与 H/H_0，说明直接以 M/H_0 当作材料磁化率会有什么偏差。参照图 16-37：已知的是球内 B 相对于真空外场的比值。

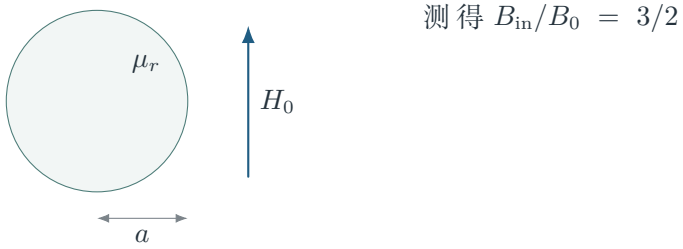


图 16-37　题图　已知的是球内 B 相对于真空外场的比值

习题 6　斜置椭球的磁化

均匀各向同性椭球 $\chi_m = 4$，主轴退磁因子为 $N_x = 1/10, N_y = 3/10, N_z = 3/5$。外场 $\boldsymbol{H}_0 = H_0(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)/\sqrt{2}$。求各轴的 H, M, B 和磁化与 x 轴的夹角。材料各向同性为何仍有不同方向响应？参照图 16-38：主轴方向有不同的形状退磁因子。

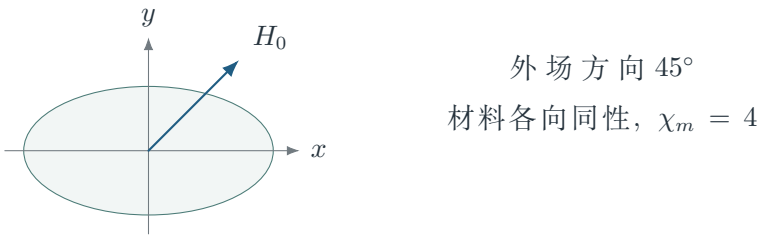


图 16-38　题图　主轴方向有不同的形状退磁因子

习题 7　轴向磁化的空心长圆柱

无限长圆柱壳 $a<r<b$ 给定 $M\boldsymbol{e}_z$，内腔和外部均为真空。无自由电流、无外加场。求两面的束缚电流与三段的 B,H，解释内腔场。再叠加给定均匀轴向外场 B_0，保持磁化冻结。参照图 16-39：磁化朝纸外，壳内与壳外都是真空。

图 16-39　题图　磁化朝纸外，壳内与壳外都是真空

习题 8　有均匀自由体电流的磁性导线

半径 a 的无限长圆柱具有均匀线性磁导率 $\mu=\mu_0\mu_r$，自由电流 I 在横截面均匀分布。外部真空。求内外场、体束缚电流与侧面束缚电流，并核对包围全部横截面时的总电流。参照图 16-40：整个磁性圆柱同时承载自由体电流。

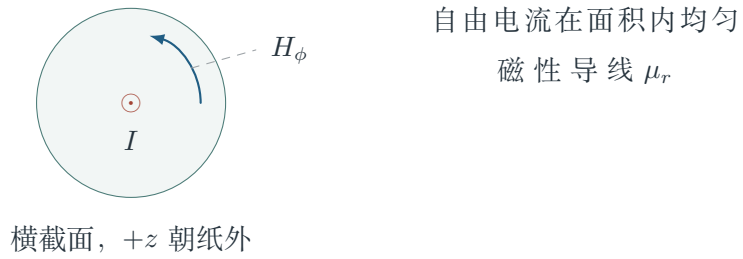


图 16-40　题图　整个磁性圆柱同时承载自由体电流

习题 9　磁场线跨越无电流界面

两种线性磁介质的磁导率为 $2\mu_0,6\mu_0$。界面无自由面电流，区域 1 的 H 与法向夹角为 45°，大小为 H_*。求区域 2 的法向、切向场与方向，并求界面净束缚电流。法向从 1 指向 2，切向取 $+y$，法向取 $+z$。参照图 16-41：无自由面电流的界面连续 Ht 与 Bn。

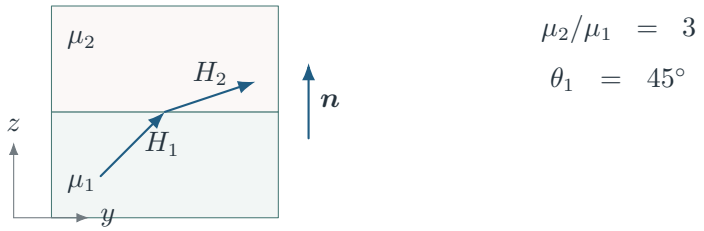
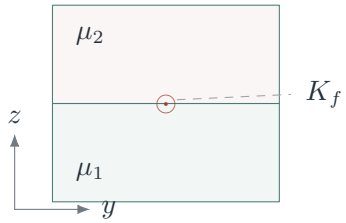


图 16-41　题图　无自由面电流的界面连续 Ht 与 Bn

习题 10　自由电流片与两个半空间

无限自由电流片位于 $z=0$，$\boldsymbol{K}_f = K\boldsymbol{e}_x$。下、上半空间的磁导率分别为 $\mu_1, \mu_2 > 0$，均无剩磁。没有另加的均匀场；本题选择电流片自身产生的场，即 B 的上下切向值等量反向。求两侧 B, H, M 和净束缚面电流。比较 H 与自由电流片在真空中的结果。参照图 16-42：自由面电流位于两个线性半空间之间。



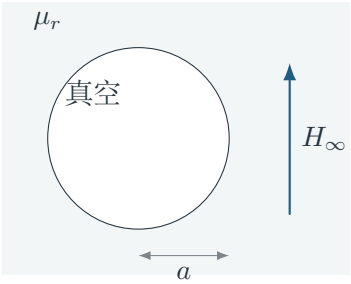
无附加均匀场

yz 截面，$+x$ 朝纸外

图 16-42　题图　自由面电流位于两个线性半空间之间

习题 11　球腔中两个场的比值

无限均匀磁介质 $\mu_r = 5$，远处磁感应强度为 B_∞。材料中的小球腔为真空，周围磁化可以重新平衡。求腔内 B, H 与远处各自的比值，并从边界方程说明因子 3 的来源。参照图 16-43：白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质。



$\mu_r = 5$

给定远处 B_∞

图 16-43　题图　白色为球形真空腔，浅色仅示意向远处延伸的磁介质

习题 12　冻结磁化中的球形孔洞

某大磁体局部给定均匀 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，未挖孔时该处的磁感应为 $\boldsymbol{B}_{\text{bulk}} = B_{\text{bulk}}\boldsymbol{e}_z$。挖去一个半径 a 的球，假设球以外磁化完全冻结，外部自由电流不变。求腔内 B, H，并比较可重新平衡的真实球腔模型。参照图 16-44：从冻结磁化背景中移去一个均匀磁化球。

孔外磁化冻结

自由电流保持不变

图 16-44　题图　从冻结磁化背景中移去一个均匀磁化球

习题 13　没有侧面电流的磁化圆柱

无限长圆柱 $r<a$ 给定 $\boldsymbol{M}=M_0(1-r^2/a^2)\boldsymbol{e}_z$，外部真空。无自由电流与外加场。求体电流、表面电流、磁场、轴向磁通与单位长度的磁矩，检查轴向磁化的电流方向。参照图 16-45：圆柱内的磁化朝纸外，大小沿半径减小。

图 16-45　题图　圆柱内的磁化朝纸外，大小沿半径减小

习题 14　均匀磁化球的两种能量

半径 a、体积 V 的球给定均匀永久磁化 $M\boldsymbol{e}_z$，没有外加场。分别计算退磁能 $W_d=(\mu_0/2)\int_{\mathbb{R}^3}H_b^2\,\mathrm{d}V$ 和真空形式的全空间磁场能 $W_B=(1/2\mu_0)\int_{\mathbb{R}^3}B_b^2\,\mathrm{d}V$。解释两个结果为何不同，不能把哪一种直接当作整个永久磁体的总内能。参照图 16-46：球内 B 与 H 的定义不同，能量积分须明确所用场。

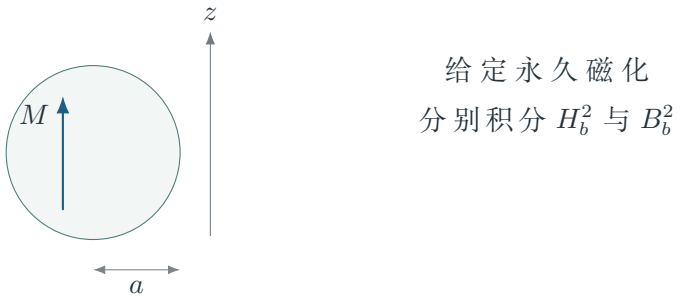


图 16-46　题图　球内 B 与 H 的定义不同，能量积分须明确所用场

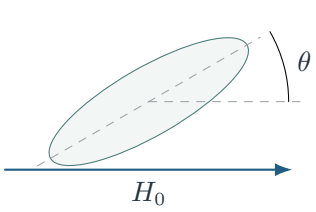
习题 15　直导线附近的小磁球

半径 a、相对磁导率 $\mu_r>0$ 的小线性球位于无限直导线旁，球心距导线 $R\gg a$。导线电流 I 固定。忽略球对远处电流源的反作用，求磁矩、机械势能和径向力，说明顺磁球与抗磁球的运动方向。参照图 16-47：球心远离导线，小球可采用局部均匀外场。

图 16-47　题图　球心远离导线，小球可采用局部均匀外场

习题 16　细长磁性椭球的取向

轴对称线性椭球体积 V，磁化率为 $\chi_m > -1$，无剩磁，$N_\parallel < N_\perp$，其中 $N_\parallel + 2N_\perp = 1$。其长轴与均匀真空外场 H_0 成角 θ。求取向势能与力矩，判断稳定方向。抗磁椭球是否必须把长轴转到垂直于外场？参照图 16-48：θ 从外场方向量向椭球长轴。



长轴退磁因子较小
本征磁化率各向同性

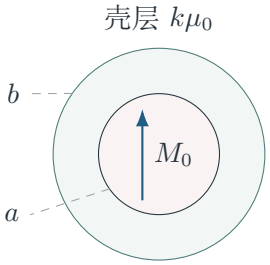
图 16-48　题图　θ 从外场方向量向椭球长轴

习题 17　永久磁体的磁性包覆层

半径 a 的球芯给定均匀永久磁化 $M_0\boldsymbol{e}_z$，球芯本身不另有诱导磁化，故 $\boldsymbol{B} = \mu_0(\boldsymbol{H} + \boldsymbol{M}_0)$。$a < r < b$ 为均匀无剩磁线性壳层，磁导率为 $k\mu_0$，$k > 0$；球外真空。没有自由电流和外加场。

1. 写出三段磁标势，求全部系数、球芯内场与球外有效磁矩。
2. 求壳层磁化和体电流，给出两个界面的净束缚面电流。
3. 讨论 $k = 1$、$b \to a$ 以及固定 $b > a$ 时 $k \to \infty$；解释壳层对球芯退磁场和外部场的影响。

参照图 16-49：两种不同磁化约束分别进入内界面方程。



芯磁化固定，壳磁化诱导
没有自由电流

图 16-49　题图　两种不同磁化约束分别进入内界面方程

习题 18　含气隙铁芯的吸合失稳

铁芯有两段固定长度 ℓ_1,ℓ_2，磁导率分别为 $\mu_0 k_1,\mu_0 k_2$，各段与气隙的横截面积同为 S。线圈 N 匝，电流 I 由理想电源保持。可动衔铁位移 x 使气隙 $g=d-x$，弹簧力为 $-\kappa x$，$0\le x<d$。采用一维磁路近似，忽略漏磁和边缘场，并假定各材料仍在线性区。设

$$c=\frac{\ell_1}{k_1}+\frac{\ell_2}{k_2}<2d,\qquad D=d+c.$$

1. 求各段 B,H,M、磁阻、电感和储能。
2. 计入电源功，求磁吸力与平衡条件，判断稳定分支、临界位移和临界电流。
3. 若允许的最大磁感应为 B_s，求到达失稳之前必须满足的条件；说明气隙近似本身的条件。
4. 若断开电源并采用理想零电阻闭合回路，使磁链 λ 固定，重新求力和平衡，比较是否有相同的吸合失稳。

参照图 16-50：单气隙缩短 x，下端滑动接触在本模型中忽略额外磁阻。

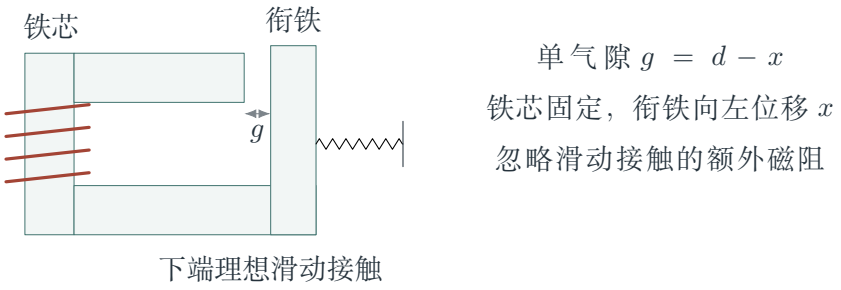
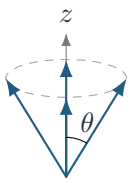


图 16-50　题图　单气隙缩短 x，下端滑动接触在本模型中忽略额外磁阻

习题解答

习题 1 解答　磁矩取向与宏观磁化



横向平均为零

$M_z = nm_a\cos\theta$

两种取向：$M_z = nm_a(2p-1)$

图 16-51　解答分析图　磁矩取向分布决定磁化，个体磁矩不因平均为零而消失

图 16-51 各小磁矩按方向作矢量平均后乘数密度；随机取向使宏观平均抵消，并不令单个磁矩消失。

方位角均匀使每个横向分量的平均值为零，z 分量都为 $m_a\cos\theta$。所以

$$\boxed{\boldsymbol{M} = nm_a\cos\theta\,\boldsymbol{e}_z}.$$

两种相反取向的分布则有

$$\boxed{\boldsymbol{M} = nm_a[p-(1-p)]\boldsymbol{e}_z = nm_a(2p-1)\boldsymbol{e}_z}.$$

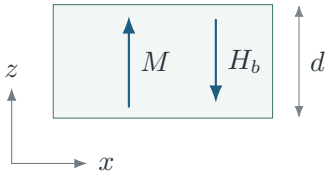
$p = 1/2$ 时宏观磁化为零，但 m_a 不为零；$p = 1$ 时才达到这一模型的完全定向值 nm_a。

圆柱体积为 $V = \pi a^2\ell$。磁化均匀时，

$$\boldsymbol{m}_{\mathrm{tot}} = V\boldsymbol{M}, \qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b = M_z\boldsymbol{e}_\phi}.$$

端面法向与磁化平行，面电流为零，内部旋度也为零。若 $M_z < 0$，侧面环流反向。沿轴叠加面积为 πa^2、厚度 $\mathrm{d}z$ 的等效环流，$\mathrm{d}m = \pi a^2 M_z\,\mathrm{d}z$，积分又得 $m = VM_z$。磁矩方向、环流方向与面积法向符合右手定则。

习题 2 解答　法向磁化的无限平板



$j_b = K_b = 0$

$B = 0$（全部空间）

板内 $H = -M_0 e_z$

图 16-52　解答分析图　B 为零，板内 H 仍由磁化定义产生非零退磁场

图 16-52 上下磁荷面的退磁场在板内相加、板外相消；内部 H 抵消磁化项，因此 B 为零仍允许非零 H。

均匀磁化的旋度为零，两个表面又有 $\boldsymbol{M} \parallel \boldsymbol{n}$，故

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b = 0, \quad \boldsymbol{K}_b = 0}.$$

没有任何自由或束缚电流，也没有外加场，磁感应为

$$\boxed{\boldsymbol{B} = 0 \ \text{（全部空间）}}.$$

在板内，定义式给出 $\boldsymbol{H} = -M_0\boldsymbol{e}_z$；板外 $M = 0$，所以 $H = 0$。这个 H 是无限薄片法向退磁场的结果。

跨越下表面时，$\boldsymbol{n} = +\boldsymbol{e}_z$ 从真空指向材料，$H_{2n} - H_{1n} = 0 - M_0 = -M_0$，符合磁化法向的跳变；上表面相反。板内 H 为常量，无旋，任何闭合回路的环流仍为零。

若用磁标势求场，两面的数学磁荷分别为 $-M_0, +M_0$，得到板内 $-M_0\boldsymbol{e}_z$ 而板外相消。它们产生的是 H 的表示；真实的磁感应仍满足无磁荷的 $\nabla \cdot B = 0$。这两种表示并不矛盾。

习题 3 解答　转向磁化平板

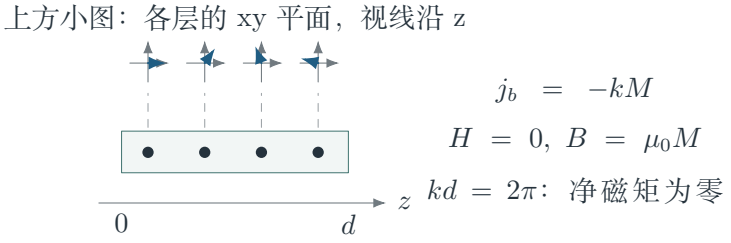


图 16-53　解答分析图　磁化的旋度非零，即使转一周后的净磁矩为零

图 16-53 磁化箭头沿厚度转动，其空间导数进入旋度；整周平均磁矩为零不能据此删去局部电流。

只对 z 求导，得到

$$\boxed{\boldsymbol{j}_b = -\frac{\mathrm{d}M_y}{\mathrm{d}z}\boldsymbol{e}_x + \frac{\mathrm{d}M_x}{\mathrm{d}z}\boldsymbol{e}_y = -k\boldsymbol{M}(z)}.$$

下表面的外法向为 $-\boldsymbol{e}_z$，上表面为 $+\boldsymbol{e}_z$，所以

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b(0) = M_0\boldsymbol{e}_y}, \qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(d) = M_0[\sin(kd)\boldsymbol{e}_x - \cos(kd)\boldsymbol{e}_y]}.$$

两面电流与厚度积分的体电流相加为零。磁化始终切于平板，散度为零；无外加场的平移对称解是

$$\boxed{\boldsymbol{H} = 0, \quad \boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{M}(z)\,(\text{板内})}, \qquad \boldsymbol{B} = 0\,(\text{板外})\ .$$

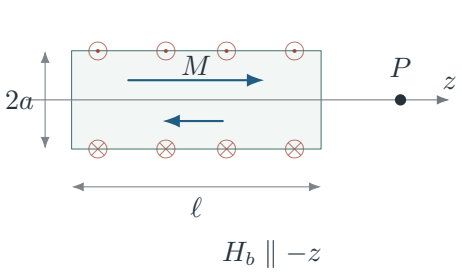
核对 $\nabla \times B = \mu_0 j_b$，以及两面的切向磁感应跳变，可确认此解满足全部条件。

单位面积的磁矩是沿厚度的矢量积分：

$$\boxed{\frac{\boldsymbol{m}}{S} = \frac{M_0}{k}\{\sin(kd)\boldsymbol{e}_x + [1 - \cos(kd)]\boldsymbol{e}_y\}}.$$

$kd = 2\pi$ 时净磁矩为零，但各层磁化、内部磁感应和体电流都不为零。总磁矩为零只消去远场偶极项，不能推出各点场为零；本题又因无限平板对称性，板外场确实为零。

习题 4 解答　有限圆柱的远场



$$m = M\pi a^2\ell$$
$$B_z \simeq \mu_0 m/(2\pi z^3)$$
中心 $N_c = 1 - 1/\sqrt{2}$ $(\ell = 2a)$

图 16-54　解答分析图　用环流积分与总磁矩两种方法核对远场

图 16-54 每个环的轴向场在远处展开，最低非零项与总磁矩一致；源的有限长度只进入更高阶修正。

从环流积分出发，在 $z \gg a, \ell$ 时把分母首项取 z^3：

$$B_b(z) \simeq \frac{\mu_0 M a^2}{2z^3}\int_{-\ell/2}^{\ell/2} \mathrm{d}z' = \boxed{\frac{\mu_0 M a^2 \ell}{2z^3}}.$$

总磁矩 $m = M\pi a^2\ell$。偶极子轴向场为 $\mu_0(2m)/(4\pi z^3)$，与上式相同。对称圆柱的一阶位置修正相消，后续相对修正为 $O((a^2+\ell^2)/z^2)$。

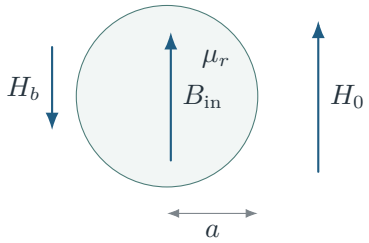
当 $\ell = 2a$，

$$\boxed{-H_b(0)/M = N_c = 1 - 1/\sqrt{2} \simeq 0.2929}.$$

给定 M, a 后增大长度，侧面环流向两端延伸，中心 B_b 趋近 $\mu_0 M$。由于 $H_b = B_b/\mu_0 - M$，中心退磁场随之趋零。其长柱首项为 $-2Ma^2/\ell^2$。

这不表示有限圆柱的整个场变得严格均匀。端部附近仍有显著的退磁影响；上述结论指中心以及远离端部的长柱区域。

习题 5 解答　由球内磁感应反推材料参数



$$\mu_r = 2,\ \chi_m = 1$$
$$H/H_0 = M/H_0 = 3/4$$
表观磁化率低估 25%

图 16-55　解答分析图　先消除形状退磁影响，再反推材料磁化率

图 16-55 先由球内 B 确定磁化响应，再利用球形退磁关系消去内部 H；不能把外场直接代入材料本构式。

球的自洽结果为

$$\frac{B_{\mathrm{in}}}{B_0} = \frac{3\mu_r}{\mu_r + 2} = \frac{3}{2}.$$

交叉相乘得到 $2\mu_r = \mu_r + 2$，所以

$$\boxed{\mu_r = 2, \quad \chi_m = 1}, \qquad \boxed{\frac{H}{H_0} = \frac{3}{4}, \quad \frac{M}{H_0} = \frac{3}{4}}.$$

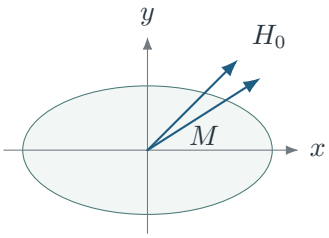
球自身 $H_b = -M/3 = -H_0/4$，因此外场 H_0 与退磁场之和正好为 $3H_0/4$。又有 $B = \mu_0(H+M) = 3\mu_0 H_0/2$。

直接以 M/H_0 作为本征磁化率会报告 $3/4$，比真实值 1 低 25

$$\boxed{\chi_m = \frac{q}{1-q/3}}.$$

这项修正取决于样品形状。换成细长轴向样品时退磁因子趋零，表观比值才趋近本征值。

习题 6 解答　斜置椭球的磁化



$N_x = 1/10,\ N_y = 3/10$

$M_y/M_x = 7/11$

磁化偏向退磁较弱的 x 轴

图 16-56　解答分析图　内部 M 相对外场发生偏转，局部 M 与 H 仍平行

图 16-56 外场沿两条主轴分解，各分量承受不同的退磁修正；重新合成后 M 偏离外场，但仍与内部 H 平行。

外场的 x, y 分量同为 $H_0/\sqrt{2}$，z 分量为零。逐主轴联立 $H_i = H_{0i} - N_i M_i, M_i = 4H_i$，得

$$\boxed{H_x = \frac{5H_0}{7\sqrt{2}}, \quad H_y = \frac{5H_0}{11\sqrt{2}}, \quad H_z = 0}.$$

于是

$$M_x = \frac{20H_0}{7\sqrt{2}}, \quad M_y = \frac{20H_0}{11\sqrt{2}}, \quad B_x = \frac{25\mu_0 H_0}{7\sqrt{2}}, \quad B_y = \frac{25\mu_0 H_0}{11\sqrt{2}}.$$

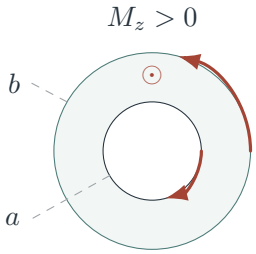
磁化与 x 轴夹角 β 满足

$$\boxed{\tan\beta = \frac{M_y}{M_x} = \frac{7}{11}}, \quad \beta \simeq 32.47^\circ.$$

外场方向是 45°，内部 H, M, B 则偏向退磁较弱的 x 轴。三者仍因局部各向同性关系而相互平行。

材料的本征磁化率各方向相同，形状却使 $N_x \neq N_y$。因此相对外场的有效响应具有方向性。若把这个方向性全归因于材料张量，会混淆本征各向异性与形状各向异性。

习题 7 解答　轴向磁化的空心长圆柱



内面 $K_\phi = -M$
外面 $K_\phi = +M$
腔内 $B_b = 0$

图 16-57　解答分析图　内外电流柱面的内腔场等量反向

图 16-57 内外圆柱面形成方向相反的环流；在空腔内的两项轴向场大小相等而抵消。

柱壳内部磁化均匀，无体电流。内表面外法向朝轴，外表面朝外：

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b(a) = -M\boldsymbol{e}_\phi}, \qquad \boxed{\boldsymbol{K}_b(b) = +M\boldsymbol{e}_\phi}.$$

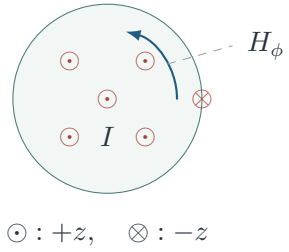
无限长圆柱面电流在自身内部产生 $\mu_0 K_\phi \boldsymbol{e}_z$，外部场为零。内腔同时处于两个电流柱面的内部，两项等量反向；壳层只处于外电流面的内部。故

$$\boxed{\boldsymbol{B} = \begin{cases} 0, & r < a, \\ \mu_0 M \boldsymbol{e}_z, & a < r < b, \\ 0, & r > b, \end{cases}} \qquad \boxed{\boldsymbol{H} = 0 \quad (\text{全部空间})}.$$

空心磁化圆柱的内腔没有本题的附加场。将侧面绕线仅画成外面一层会错误地给内腔也加上 $\mu_0 M$。

磁化冻结，另加 $B_0\boldsymbol{e}_z$ 时，全部区域的 B 都增加此项；H 全部增加 B_0/μ_0。壳内 $B = B_0 + \mu_0 M$。这一叠加不改变给定磁化，也不要求满足无剩磁的 $M = \chi_m H$。

习题 8 解答　有均匀自由体电流的磁性导线



$j_b = \chi_m j_f$
体束缚电流 $\chi_m I$
表面束缚电流 $-\chi_m I$

图 16-58　解答分析图　图示正磁化率，体电流与表面回流相消

图 16-58 穿过横截面的自由电流先确定 H，磁化旋度产生同向体电流，外表面的回流使总束缚电流为零。

半径 $r < a$ 的圆回路包围自由电流 Ir^2/a^2，所以

$$\boxed{H_\phi = \frac{Ir}{2\pi a^2}, \quad B_\phi = \frac{\mu I r}{2\pi a^2} \quad (r < a)}.$$

导线外的场为 $H_\phi = I/(2\pi r)$，$B_\phi = \mu_0 I/(2\pi r)$。内部磁化 $M_\phi = \chi_m I r/(2\pi a^2)$，因此

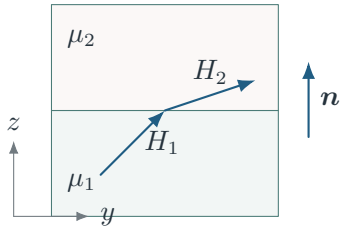
$$\boxed{j_{b,z} = \frac{\chi_m I}{\pi a^2} = \chi_m j_f}, \qquad \boxed{K_{b,z}(a) = -\frac{\chi_m I}{2\pi a}}.$$

内部总束缚体电流为 $\chi_m I$，表面总束缚电流为 $-\chi_m I$，包围整个导线时相消，外部 B 只对应净自由电流 I。

但 $r<a$ 的回路尚未包围表面束缚电流，包围的总电流为 $(1+\chi_m)Ir^2/a^2=\mu_r Ir^2/a^2$，所以 $2\pi rB_\phi=\mu_0\mu_r Ir^2/a^2$，与内场一致。

本题材料均匀却有体束缚电流，因为内部存在自由体电流。无体束缚电流的条件不能只写“均匀线性材料”。

习题 9 解答　磁场线跨越无电流界面



$$H_{2y}=H_{1y}$$
$$H_{2z}=H_{1z}/3$$
$$\tan\theta_2=3$$

图 16-59　解答分析图　上侧的切向与法向分量之比为 3，场线更偏向界面

图 16-59 分别投影法向 B 和切向 H 的连续条件；区域 2 的切向分量较大，场线相对法向偏得更开。

区域 1 的法向、切向分量均为 $H_*/\sqrt{2}$。边界条件给出

$$\boxed{H_{2y}=\frac{H_*}{\sqrt{2}}},\qquad \boxed{H_{2z}=\frac{H_*}{3\sqrt{2}}}.$$

区域 2 的方向与大小为

$$\boxed{\tan\theta_2=3,\quad \theta_2\simeq 71.57^\circ},\qquad H_2=\frac{\sqrt{5}}{3}H_*.$$

高磁导率侧的法向 H 减小，切向 H 保持不变。$B_n=\sqrt{2}\mu_0 H_*$，而 $B_{1y}=\sqrt{2}\mu_0 H_*, B_{2y}=3\sqrt{2}\mu_0 H_*$。

两侧磁化率为 1 和 5，切向磁化差为

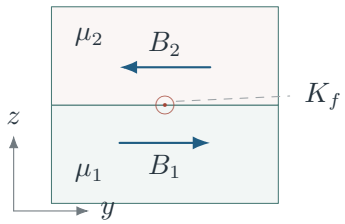
$$M_{1y}-M_{2y}=(1-5)\frac{H_*}{\sqrt{2}}=-2\sqrt{2}H_*.$$

因为 $\boldsymbol{e}_y\times\boldsymbol{e}_z=\boldsymbol{e}_x$，

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=-2\sqrt{2}H_*\boldsymbol{e}_x}.$$

法向磁化差不产生面电流，却决定法向 H 的跳变。用 B 的切向差检查，$\boldsymbol{e}_z\times(B_2-B_1)=-2\sqrt{2}\mu_0 H_*\boldsymbol{e}_x$，与 $\mu_0 K_b$ 一致。

习题 10 解答　自由电流片与两个半空间



$$B_1 = -B_2$$
$$H_{1y} - H_{2y} = K$$
$$|B| = \mu_1\mu_2 K/(\mu_1+\mu_2)$$

图 16-60　解答分析图　磁感应等量反向，H 的大小随两侧磁导率而不同

图 16-60 采用题设两侧 B 等量反向的解；按各自磁导率换算 H 后，其切向差满足自由电流片条件。

电流沿 $+x$，由右手定则，下方 B 沿 $+y$，上方沿 $-y$。按照题设的无附加均匀场选择，记这两侧的磁感应大小为 B_s，则

$$H_{1y} = \frac{B_s}{\mu_1}, \qquad H_{2y} = -\frac{B_s}{\mu_2}.$$

自由电流的界面条件为

$$H_{1y} - H_{2y} = K, \qquad B_s\left(\frac{1}{\mu_1}+\frac{1}{\mu_2}\right) = K.$$

因此

$$\boxed{B_s = \frac{\mu_1\mu_2}{\mu_1+\mu_2}K}, \qquad \boxed{H_{1y} = \frac{\mu_2}{\mu_1+\mu_2}K, \quad H_{2y} = -\frac{\mu_1}{\mu_1+\mu_2}K}.$$

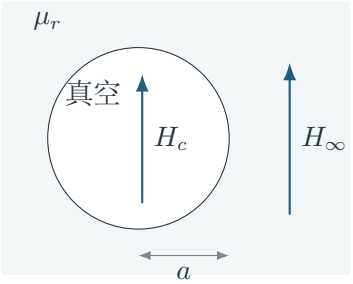
两侧分别用 $M_i = B_i/\mu_0 - H_i$。它们均匀，无体束缚电流。界面净束缚电流为

$$\boxed{\boldsymbol{K}_b = \left[\frac{2\mu_1\mu_2}{\mu_0(\mu_1+\mu_2)} - 1\right] K\boldsymbol{e}_x}.$$

总面电流 $K_{\text{tot}} = 2B_s/\mu_0$，与上下磁感应差 $2B_s$ 一致。

真空自由电流片单独产生的 H 为上下各 $\mp K/2$。本题只有在 $\mu_1 = \mu_2$ 时才与之相同。若未指定无附加均匀场的选择，仅靠单一跳变方程不能确定两侧各自的场；无限电流片的场也不能要求在两个无穷远都趋零。

习题 11 解答　球腔中两个场的比值



$$H_c/H_\infty \;=\; 15/11$$
$$B_c/B_\infty \;=\; 3/11$$

图 16-61　解答分析图　球腔不含磁化，腔内 B 由真空磁导率连接 H

图 16-61 白色球腔中的 H 乘真空磁导率才得到 B；远处介质用自身磁导率，所以两个比值不能相互替代。

取腔内标势 $-Ar\cos\theta$，介质标势 $-H_\infty r\cos\theta + C\cos\theta/r^2$。边界方程是

$$A = H_\infty - C/a^3, \qquad A = 5(H_\infty + 2C/a^3).$$

第一式来自切向 H，第二式来自法向 B。令 $c = C/a^3$，消去 A 得 $-11c = 4H_\infty$，从而

$$\boxed{\frac{H_c}{H_\infty} = \frac{15}{11}}, \qquad \boxed{\frac{B_c}{B_\infty} = \frac{3}{11}}.$$

因为腔内 $B_c = \mu_0 A$，远处 $B_\infty = 5\mu_0 H_\infty$，不能把 H 的比值用于 B。

因子 3 来自一阶球谐的两个边界分量：偶极标势的径向导数产生系数 2，切向导数产生系数 1。消元时两项相加得到 3，而不是仅由球面法向条件直接推出。

习题 12 解答　冻结磁化中的球形孔洞

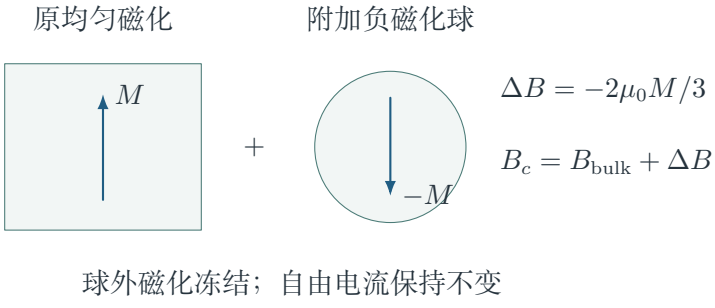


图 16-62　解答分析图　负磁化球的附加场与原场相加

图 16-62 把挖去的磁化等效成另加一个负磁化实心球，其向下附加 B 叠加到原来的体内场；周围磁化保持冻结。

孔洞等价于在原均匀磁化背景中叠加一个磁化为 $-M\boldsymbol{e}_z$ 的球。该球内部附加磁感应由均匀磁化球公式给出，故

$$\boxed{\boldsymbol{B}_c = \left(B_{\text{bulk}} - \frac{2}{3}\mu_0 M\right)\boldsymbol{e}_z}.$$

腔内没有磁化，定义式变成 $H_c = B_c/\mu_0$。未挖孔时背景的 $H_{\text{bulk}} = B_{\text{bulk}}/\mu_0 - M$，因此

$$\boxed{H_c = H_{\text{bulk}} + \frac{M}{3}}.$$

这种加减磁化的叠加成立，是因为孔外 M 冻结、原自由电流不变。球面新增电流也可直接算：腔面对于剩余材料的外法向朝球心，$\boldsymbol{K}_b = -M\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\phi$，正是负磁化球的面电流。

若孔外原本为线性材料并可重新磁化，球面附近的 H 扰动会使 $M = \chi_m H$ 改变，不能冻结。真实球腔的结果是 $H_c = 3\mu_r H_\infty/(1+2\mu_r)$。两个模型分别满足不同的材料约束，不能把其结果互相替换。

习题 13 解答　没有侧面电流的磁化圆柱

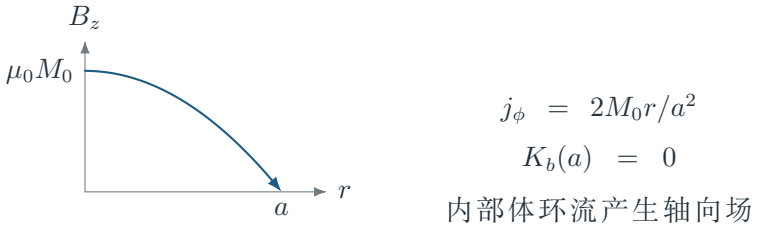


图 16-63　解答分析图　轴向磁感应沿半径呈抛物线下降，表面连续至零

图 16-63 内部体电流的包围积分给轴向磁感应；边界磁化为零时没有侧面电流，抛物线场连续降到零。

只有 $M_z(r)$ 随半径变化，圆柱坐标旋度为

$$\boxed{j_{b,\phi} = -\frac{\mathrm{d}M_z}{\mathrm{d}r} = \frac{2M_0 r}{a^2}}.$$

在 $r = a$ 磁化恰好为零，所以 $K_b(a) = 0$。虽然没有侧面电流，内部许多周向环流仍可产生轴向场。

由 $(\nabla\times B)_\phi = -\mathrm{d}B_z/\mathrm{d}r = \mu_0 j_{b,\phi}$，并在表面与无外场的真空解 $B = 0$ 连续，得到

$$\boxed{B_z(r) = \mu_0 M_0(1 - r^2/a^2)\quad (r<a)},\qquad B_z = 0\quad (r>a),\qquad \boxed{H = 0}.$$

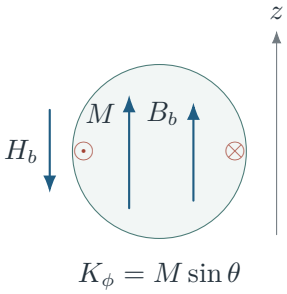
正向周向电流产生 $+z$ 场，B_z 向外下降，与旋度符号一致。

轴向磁通和单位长度磁矩分别为

$$\boxed{\Phi = \int_0^a B_z\, 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_0 M_0 \pi a^2}{2}},\qquad \boxed{\frac{m_z}{\ell} = \int_0^a M_z\, 2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{M_0\pi a^2}{2}}.$$

由体电流求磁矩，$\frac{1}{2}\int(\boldsymbol{r}\times j_b)_z\,\mathrm{d}S = \frac{1}{2}\int_0^a r j_{b,\phi} 2\pi r\,\mathrm{d}r$，也得到后一结果。

习题 14 解答　均匀磁化球的两种能量



$$W_d = \mu_0 V M^2/6$$
$$W_B = \mu_0 V M^2/3$$
球外两种积分相同

图 16-64　解答分析图　退磁能和真空形式 B 场能都需包括球外偶极场

图 16-64 球内均匀场与球外偶极场分别积分；退磁能与真空形式磁场能采用不同定义，不能只算内部再混同两者。

球内 $H_b = -M/3$，$B_b = 2\mu_0 M/3$；球外 $H_b = B_b/\mu_0$，是磁矩 $m = VM$ 的偶极场。偶极场平方为

$$B_b^2 = \frac{\mu_0^2 m^2}{16\pi^2 r^6}(1 + 3\cos^2\theta).$$

角积分 $\int (1+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\Omega = 8\pi$，径向积分 $\int_a^\infty r^{-4}\mathrm{d}r = 1/(3a^3)$。因此球外磁场能为

$$W_{\text{out}} = \frac{\mu_0 m^2}{12\pi a^3} = \frac{\mu_0 V M^2}{9}.$$

退磁能的球内部分为 $\mu_0 V M^2/18$，故

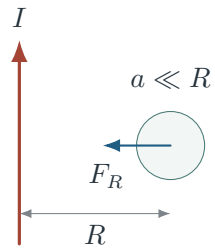
$$\boxed{W_d = \frac{\mu_0 V M^2}{6} = -\frac{\mu_0}{2}\int_V \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{H}_b\,\mathrm{d}V}.$$

真空形式的 B 场能在球内为 $2\mu_0 V M^2/9$，所以

$$\boxed{W_B = \frac{\mu_0 V M^2}{3}}.$$

二者的差别只在磁体内部，此处 $B = \mu_0(H + M)$，两个场不成真空中的比例。退磁能是永久磁化分布常用的磁静能项，W_B 是按真空形式算出的磁感应场积分；永久磁体还包含维持磁化的材料内能，两者都不能未经说明就当作磁体的完整总内能。

习题 15 解答　直导线附近的小磁球



$m = \alpha I/(2\pi R)$

图示 $\alpha > 0$：吸引

$\alpha < 0$ 时反向

图 16-65　解答分析图　力指向高 H^2 区域或低 H^2 区域，取决于有效极化率符号

图 16-65 小球处用未放入小球时的导线场求梯度；有效极化率的正负决定它向强场还是弱场方向移动。

球心外场大小为 $H_0 = I/(2\pi R)$，方向沿导线周向。球的有效极化率包含退磁修正：

$$\boxed{\alpha = 4\pi a^3 \frac{\mu_r - 1}{\mu_r + 2}}, \qquad \boxed{\boldsymbol{m} = \alpha \boldsymbol{H}_0}.$$

在 $a/R \ll 1$ 下，把球心场视作近似均匀，机械势能为

$$\boxed{U(R) = -\frac{\mu_0 \alpha}{2}\left(\frac{I}{2\pi R}\right)^2 = -\frac{\mu_0 \alpha I^2}{8\pi^2 R^2}}.$$

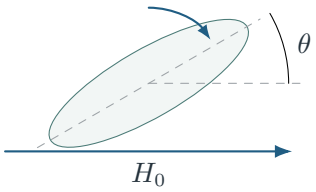
对 R 求负导数，

$$\boxed{F_R = -\frac{\mu_0 \alpha I^2}{4\pi^2 R^3}}.$$

正的 R 方向远离导线。顺磁球 $\mu_r > 1, \alpha > 0$，受力朝导线；抗磁球 $0 < \mu_r < 1, \alpha < 0$，受力远离导线。

若错误使用固定磁矩的 $-mB_0$，并把诱导 m 也代入，会把力增大一倍。这里外部电流固定，电源功已包含在机械势能形式中；球内场与材料响应的非均匀修正属于更高阶小球展开。

习题 16 解答　细长磁性椭球的取向



$\alpha_\parallel > \alpha_\perp$

$\tau = -\mu_0 H_0^2 \Delta\alpha \sin 2\theta/2$

顺磁与抗磁均趋向长轴平行

图 16-66　解答分析图　小正角度的力矩使 θ 减小

图 16-66 图中的正转角从外场量起，能量对转角求负导数给恢复力矩；形状产生的响应差决定优选方向。

长轴与一个横向主轴平面包含外场。令

$$\alpha_\parallel = \frac{V\chi_m}{1 + N_\parallel \chi_m}, \quad \alpha_\perp = \frac{V\chi_m}{1 + N_\perp \chi_m}.$$

外场在两主轴方向的分量为 $H_0\cos\theta, H_0\sin\theta$，所以

$$\boxed{U(\theta) = -\frac{\mu_0 H_0^2}{2}(\alpha_\parallel \cos^2\theta + \alpha_\perp \sin^2\theta)},$$

$$\boxed{\tau_\theta = -\frac{\mu_0 H_0^2}{2}(\alpha_\parallel - \alpha_\perp)\sin 2\theta}.$$

这里正力矩使 θ 增大。将两种极化率相减，

$$\boxed{\alpha_\parallel - \alpha_\perp = \frac{V\chi_m^2(N_\perp - N_\parallel)}{(1+N_\parallel\chi_m)(1+N_\perp\chi_m)} > 0}$$

适用于 $\chi_m \neq 0, \chi_m > -1$。因此 $\theta = 0, \pi$ 稳定，$\theta = \pi/2$ 不稳定。小角度时 $\tau_\theta \simeq -\mu_0 H_0^2(\alpha_\parallel - \alpha_\perp)\theta$。

抗磁材料的两个 α 都为负，但长轴的 $\alpha_\parallel$ 数值更大，即负值的绝对值更小，所以势能仍在长轴平行外场时最低。对于本题的本征各向同性椭球，形状力矩与 χ_m 的符号无关。若 $\chi_m = 0$，两个极化率都为零，力矩为零，所有取向中性。若材料具有晶体磁各向异性或永久磁矩，稳定方向需重新计算。

习题 17 解答　永久磁体的磁性包覆层

图 16-67　解答分析图　先解四个边界方程，再求壳层磁化和面电流

图 16-67 球壳内外两个球面各自匹配法向 B 和切向 H；求完四个系数后，再由壳层磁化计算面电流。

本题球芯磁化已固定，壳层磁化由 H 诱导。没有自由电流，三段标势只含一阶球谐。以 θ 从 $+z$ 量起，写

$$\psi_1 = Ar\cos\theta, \quad \psi_2 = (Cr + D/r^2)\cos\theta, \quad \psi_3 = E\cos\theta/r^2.$$

原点有限、无穷远衰减已经排除了其他径向项。球芯 $H_{1r} = -A\cos\theta, H_{1\theta} = A\sin\theta$；壳层

$$H_{2r} = (-C + 2D/r^3)\cos\theta, \qquad H_{2\theta} = (C + D/r^3)\sin\theta.$$

球外 $H_{3r} = 2E\cos\theta/r^3, H_{3\theta} = E\sin\theta/r^3$。

在内界面，切向 H 与法向 B 分别给出

$$A = C + D/a^3, \qquad -A + M_0 = k(-C + 2D/a^3).$$

在外界面，两个条件是

$$C + D/b^3 = E/b^3, \qquad k(-C + 2D/b^3) = 2E/b^3.$$

这些方程的球芯法向项包含 M_0，不能把球芯误写成 $B = \mu_0 H$。由外界面两式先消去 E，

$$C = \frac{2(k-1)D}{(k+2)b^3}, \qquad E = \frac{3kD}{k+2}.$$

记

$$f=(a/b)^3,\qquad \Delta=(2k+1)(k+2)-2(k-1)^2 f.$$

代入内界面并逐次求解，

$$\boxed{D=\frac{M_0a^3(k+2)}{\Delta},\quad C=\frac{2(k-1)M_0 f}{\Delta}},$$

$$\boxed{A=\frac{M_0[k+2+2(k-1)f]}{\Delta},\quad E=\frac{3kM_0a^3}{\Delta}}.$$

因为 $0<f<1, k>0$，$\Delta=9k+2(k-1)^2(1-f)>0$，分母没有非物理奇点。球芯和外部磁矩为

$$\boxed{\boldsymbol{H}_1=-A\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{B}_1=\mu_0(M_0-A)\boldsymbol{e}_z},\qquad \boxed{\boldsymbol{m}_{\rm ext}=4\pi E\boldsymbol{e}_z}.$$

裸球磁矩 $m_0=4\pi a^3M_0/3$，因此

$$\boxed{\frac{m_{\rm ext}}{m_0}=\frac{9k}{\Delta}=\frac{9k}{9k+2(k-1)^2(1-f)}\le 1}.$$

壳层对外部偶极矩的削弱不仅在 $k>1$ 时存在，理想的 $0<k<1$ 壳层也会削弱它。

壳层磁化为 $\boldsymbol{M}_2=(k-1)\boldsymbol{H}_2$，均匀线性且无自由体电流，所以 $\boldsymbol{j}_{b,2}=(k-1)\nabla\times\boldsymbol{H}_2=0$。内界面法向从芯指向壳，净面电流必须合计两侧：

$$\boxed{K_{b,\phi}(a)=\left[M_0+(k-1)(C+D/a^3)\right]\sin\theta=[M_0+(k-1)A]\sin\theta}.$$

这里芯的 $M_{1\theta}=-M_0\sin\theta$，壳的 $M_{2\theta}=(k-1)(C+D/a^3)\sin\theta$；$\boldsymbol{e}_\theta\times\boldsymbol{e}_r=-\boldsymbol{e}_\phi$。外界面为

$$\boxed{K_{b,\phi}(b)=-(k-1)(C+D/b^3)\sin\theta=-(k-1)\frac{E}{b^3}\sin\theta}.$$

没有体电流不等于壳层不产生场，两个面电流改变了球芯退磁场和外部磁矩。

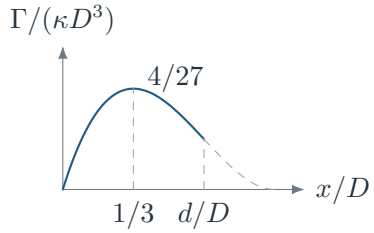
最后检查极限。$k=1$ 时，$\Delta=9, A=M_0/3, C=0, D=E=M_0a^3/3$，恢复裸球。$b\to a$ 使 $f\to1, \Delta\to9k$，同样恢复裸球；此时内外面电流合并，其净值为 $M_0\sin\theta$。

固定 $b>a$，让 $k\to\infty$，

$$A\simeq\frac{M_0(1+2f)}{2k(1-f)}\to0,\qquad E\simeq\frac{3M_0a^3}{2k(1-f)}\to0.$$

球芯退磁场趋零，球芯 $B\to\mu_0M_0$，外部偶极场趋零。高磁导率壳层为磁通提供回路。这个极限基于不饱和、线性、无剩磁的壳层模型，真实材料的大场响应不能无限保持同一个 k。

习题 18 解答　含气隙铁芯的吸合失稳



峰值左侧：稳定
峰值右侧：不稳定
固定磁链时力为常量

图 16-68　解答分析图　图取 d/D=2/3 示意；接触点后的虚线是方程的数学延拓

图 16-68 力平衡曲线先经过稳定支，随后到折叠点；接触界限必须与折叠位置比较，接触后的虚线仅为数学延拓。

一维磁路中，各段同截面且无漏磁，法向 B 连续，因此各段 B 相同。用环路定律，

$$H_1\ell_1 + H_2\ell_2 + H_g g = NI, \qquad H_i = \frac{B}{\mu_0 k_i}, \quad H_g = \frac{B}{\mu_0}.$$

于是

$$\boxed{B(x) = \frac{\mu_0 NI}{D-x}}, \qquad \boxed{\mathcal{R}(x) = \frac{D-x}{\mu_0 S}}, \qquad \boxed{\mathcal{L}(x) = \frac{\mu_0 N^2 S}{D-x}}.$$

铁芯各段的磁化为 $M_i = (k_i-1)B/(\mu_0 k_i)$，气隙 $M_g = 0$。磁链 $\lambda = NBS = \mathcal{L}I$，线性系统储能为

$$\boxed{W = \frac{1}{2}\mathcal{L}I^2 = \frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2(D-x)}}.$$

其体积分结果是 $\frac{1}{2}SB^2[\ell_1/(\mu_0 k_1) + \ell_2/(\mu_0 k_2) + g/\mu_0]$，与上式一致。

固定电流时，位移使磁链改变，电源微元功为

$$\mathrm{d}A_{\mathrm{src}} = I\,\mathrm{d}\lambda = I^2\,\mathrm{d}\mathcal{L}.$$

储能增加 $\mathrm{d}W = I^2\,\mathrm{d}\mathcal{L}/2$，另一半转为机械功。令 $\Gamma = \mu_0 N^2 I^2 S/2$，得到

$$\boxed{F_m = \frac{1}{2}I^2\frac{\mathrm{d}\mathcal{L}}{\mathrm{d}x} = \frac{\Gamma}{(D-x)^2} = \frac{B^2 S}{2\mu_0}}.$$

吸力方向为增大 x、缩小气隙。若只对固定电流时的储能取负梯度而漏掉电源功，方向会算反。

机械平衡满足

$$\boxed{\Gamma = \kappa x(D-x)^2}.$$

令 $F_{\mathrm{net}} = F_m - \kappa x$，在平衡点对 x 求导，

$$F'_{\mathrm{net}} = \frac{2\Gamma}{(D-x)^3} - \kappa = \kappa\frac{3x-D}{D-x}.$$

$x < D/3$ 时为负，稳定；$x > D/3$ 时为正，不稳定。函数 $x(D-x)^2$ 的导数为 $(D-x)(D-3x)$，所以分支合并于

$$\boxed{x_c = \frac{D}{3}, \quad \Gamma_c = \frac{4\kappa D^3}{27}}, \qquad \boxed{I_c = \sqrt{\frac{8\kappa D^3}{27\mu_0 N^2 S}}}.$$

题设 $c < 2d$ 保证 $x_c < d$，临界点出现在衔铁接触之前。超过此电流后，本模型没有稳定悬空平衡，衔铁向闭合方向运动。

临界点的场为

$$B_c = \frac{3\mu_0 N I_c}{2D}, \qquad \boxed{B_c^2 = \frac{2\mu_0 \kappa D}{3S}}.$$

从零电流沿稳定分支缓慢增加电流，B 单调增大。若要在材料饱和之前达到上述失稳，需

$$\boxed{B_s > B_c}$$

或在允许临界点恰位于阈值的理想比较中取等号。若 $B_s < B_c$，线性模型先失效，必须改用实际磁化曲线，不能继续报告本式的失稳电流。

磁路近似还要求铁芯较细长、漏磁较小，气隙 g 远小于横截面的典型线度；气隙边缘场和截面变化忽略后，才有 $B^2 S/(2\mu_0)$ 的力。临界气隙 $g_c = d - D/3$ 也须满足这一几何条件。

若改为理想闭合回路，磁链 λ 固定，没有电源继续供能，电流为

$$I(x) = \frac{\lambda}{\mathcal{L}(x)} = \frac{\lambda(D-x)}{\mu_0 N^2 S}, \qquad B = \frac{\lambda}{NS} \quad \text{不随} x \text{ 变}.$$

此时储能及其负梯度为

$$\boxed{W_\lambda = \frac{\lambda^2}{2\mathcal{L}} = \frac{\lambda^2 (D-x)}{2\mu_0 N^2 S}}, \qquad \boxed{F_{m,\lambda} = \frac{\lambda^2}{2\mu_0 N^2 S}}.$$

平衡位移 $x_e = \lambda^2/(2\mu_0 N^2 S\kappa)$，$F'_{\text{net}} = -\kappa < 0$，只要 $x_e < d$ 就稳定。没有上述固定电流的分支合并；磁链过大仍可使平衡落在接触范围之外，但那是几何行程的限制。固定电流与固定磁链的约束分别改变供能和场的演化，必须在求力之前确定。

第十七讲　磁介质分类与铁磁质

磁化强度怎样随外场变化，取决于原子磁矩、热运动以及磁矩之间的作用。铁磁质还受磁畴结构和磁化历史影响。同一块材料在相同的外场下，可能有不同的磁化强度；计算磁路和损耗时，要给定磁化过程。

本讲采用国际单位制，$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$，$B$ 的单位为特斯拉，H, M 的单位为安培每米。电子电荷为 $-e$，$e>0$，质量为 m_e。磁矩记作 m，避免与质量混用。微观统计模型中的 B 是作用于磁矩的场；只有在稀薄、弱磁化和局域场修正可忽略时，才令 $B\simeq\mu_0 H$。以下温度均指绝对温度。

1　抗磁性、顺磁性与磁有序

1.1　弱磁介质的响应

各向同性、弱场线性材料可写成

$$\boldsymbol{M}=\chi_m\boldsymbol{H},\qquad \boldsymbol{B}=\mu_0(1+\chi_m)\boldsymbol{H}.$$

$\chi_m<0$ 称为抗磁响应，诱导磁矩反向；$\chi_m>0$ 称为顺磁响应，平均磁矩同向。原子没有永久磁矩，仍可因外场改变电子运动而有抗磁性；有永久磁矩但取向无序的体系，也可在零场下没有宏观磁化。

抗磁贡献普遍存在。材料的净磁化率由轨道、自旋、能带及相互作用共同决定。孤立原子的总角动量是否为零，不能单独判定固体的全部磁性。电子自旋是量子力学内禀自由度，不是电子小球的经典自转。

在均匀外场中，小磁体可以受力矩，却不因其磁矩而有平移合力。弱磁样品置于缓变非均匀场，忽略形状修正时，体积 V 的诱导磁体有

$$U_{\mathrm{mech}}=-\frac{\mu_0\chi_m V}{2}H_0^2,\qquad \boldsymbol{F}=\frac{\mu_0\chi_m V}{2}\nabla H_0^2.$$

顺磁样品趋向较强场，抗磁样品趋向较弱场。此式使用固定外部电流所维持的外场，且磁化可逆。突然移动磁体时产生的涡流力，不应当作静态磁化率的测量结果。

1.2　铁磁有序与宏观磁化

铁磁质在居里温度 T_C 以下可有自发磁化：即使局部外加场为零，一个磁畴内部仍有非零磁化。样品分成若干取向不同的磁畴时，总磁矩可以接近零。宏观未磁化与原子磁矩消失是不同的状态。

交换作用是量子效应，能够使相邻磁矩倾向有序。经典磁偶极之间的作用不能作为普通铁磁有序的主要起因。反铁磁与亚铁磁材料也有磁有序。反向排列的磁矩完全抵消时净磁化为零，不完全抵消时仍有净磁化。本讲的磁滞和磁路模型以具有净磁化的材料为对象。

2　轨道磁矩与抗磁性的简单模型

2.1　磁矩和角动量

电子以有向角速度 ω 在半径 r 的圆轨道上运动。取 $+z$ 为轨道法向的正向，电流与电子运动反向，因此

$$I=-\frac{e\omega}{2\pi},\qquad m_z=I\pi r^2=-\frac{er^2\omega}{2},\qquad L_z=m_e r^2\omega.$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{m}_L=-\frac{e}{2m_e}\boldsymbol{L}}.$$

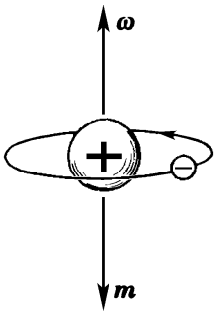


图 17-1　电子的轨道磁矩与轨道角动量反向。

自旋磁矩写作 $\boldsymbol{m}_S=-g_s e\boldsymbol{S}/(2m_e)$，$g_s$ 约为 2。轨道与自旋贡献相加时，还需考虑角动量的量子耦合，不能把两个磁矩的大小直接相加。

2.2　弱外场引起的轨道变化

先用圆轨道说明抗磁贡献的方向。设无场时中心力大小 $F_c=m_e r\omega_0^2$，施加 $\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$。在半径的一阶变化可忽略的模型中，洛伦兹力的径向分量为 $-er\omega B$，所以

$$m_e r\omega^2=F_c+er\omega B,\qquad \omega^2-\omega_c\omega-\omega_0^2=0,\qquad \omega_c=\frac{eB}{m_e}.$$

两个根分别延续原来的正、反向轨道：

$$\omega_\pm=\frac{\omega_c}{2}\pm\sqrt{\omega_0^2+\frac{\omega_c^2}{4}}.$$

当 $|\omega_c|\ll\omega_0$，二者角速度的有向增量均为

$$\Delta\omega=\frac{eB}{2m_e}+O(B^2),\qquad \boxed{\Delta m_z=-\frac{e^2r^2}{4m_e}B}.$$

反向轨道的转速大小减小，有向角速度却增大。两种轨道的诱导磁矩都反向于外场。

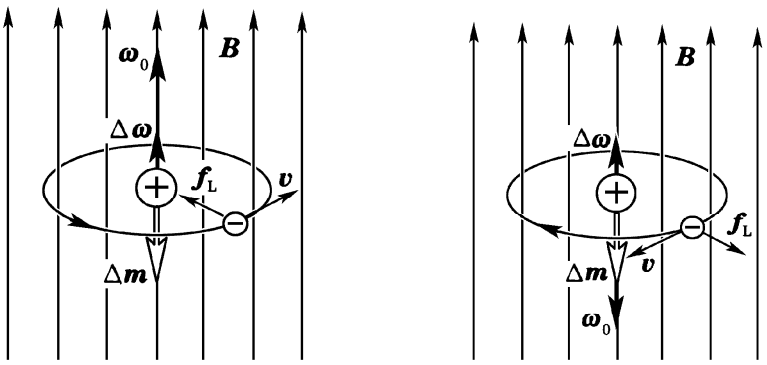


图 17-2　两种初始轨道方向产生相同方向的一阶诱导磁矩。

这一计算保留中心力与弱场条件，用来说明一阶轨道抗磁性。把强场下的两个代数根当作真实原子的全部状态，或把热平衡磁性完全归结为经典轨道，均超出了模型；原子的稳定轨道和能级需要量子力学。

对各向同性的束缚电子分布，$\langle x^2+y^2\rangle = 2\langle r^2\rangle/3$。每个电子的平均诱导磁矩及单位体积有 n_a 个原子时的磁化率为

$$\langle \Delta m_z\rangle = -\frac{e^2}{6m_e}\langle r^2\rangle B, \qquad \boxed{\chi_{\rm dia} = -\frac{\mu_0 n_a e^2}{6m_e}\sum_j \langle r_j^2\rangle}.$$

求和取一个原子的全部有关电子；闭壳层、弱场及可忽略相互作用是这一表达式的常用条件。这里的 r_j 是相对原子中心的三维距离，不是轨道在垂直于场的平面上的投影半径。

3　进动与顺磁取向

3.1　力矩使角动量进动

令 $\boldsymbol{m} = \gamma \boldsymbol{L}$，其中 γ 含符号。磁力矩给出

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{L}}{\mathrm{d}t} = \boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B} = \gamma\boldsymbol{L}\times\boldsymbol{B} = \boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{L}, \qquad \boldsymbol{\Omega} = -\gamma\boldsymbol{B}.$$

电子轨道的 $\gamma = -e/(2m_e)$，故进动角频率大小为 $eB/(2m_e)$。电子自旋近似为 $g_s eB/(2m_e)$。

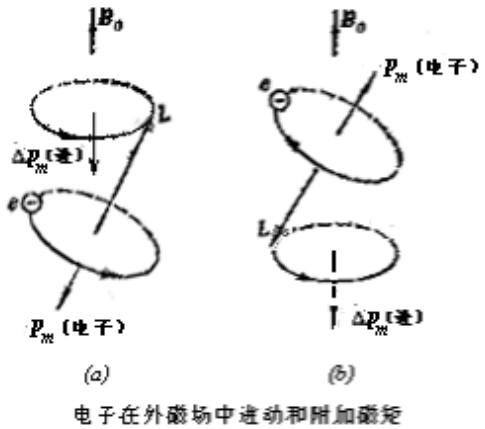


图 17-3　角动量绕外场进动；图中 P_m 表示磁矩。保守力矩不会缩小角动量与外场的夹角。

均匀恒定场中 $\mathrm{d}L^2/\mathrm{d}t=0$，$\mathrm{d}(\boldsymbol{L}\cdot\boldsymbol{B})/\mathrm{d}t=0$。因而无耗散时夹角不变。取向逐渐偏向外场，需要磁矩与周围自由度交换能量和角动量；热运动又会使取向分散。

3.2 两能级顺磁模型

设独立磁矩在外场方向只能取 $m_z=\pm m_a$，能量为 $E_\pm=\mp m_aB$。令

$$\xi=\frac{m_aB}{k_BT},\qquad p_\pm=\frac{e^{\pm\xi}}{2\cosh\xi}.$$

单位体积有 n 个磁矩，平均磁化为

$$\boxed{M=nm_a\tanh\xi}.$$

弱场 $|\xi|\ll1$ 时，用 $B\simeq\mu_0H$ 得

$$\boxed{\chi_m=\frac{C_2}{T}},\qquad C_2=\frac{\mu_0nm_a^2}{k_B}.$$

这是两能级模型的居里定律。强场、低温时磁化趋近 $M_s=nm_a$，线性关系失效。

若磁矩可在三维空间连续取向，概率权重为 $e^{\xi\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\phi$。角度平均给出

$$M=nm_a\mathcal{L}(\xi),\qquad\mathcal{L}(\xi)=\coth\xi-\frac{1}{\xi},\qquad\mathcal{L}(\xi)=\frac{\xi}{3}-\frac{\xi^3}{45}+\cdots.$$

于是 $C_{\mathrm{cl}}=\mu_0nm_a^2/(3k_B)$。因子 $1/3$ 来自三维取向平均，不能混用两能级和连续取向模型的居里常数。连续取向模型适合某些经典大磁矩的近似；原子量子磁矩通常需相应的离散能级统计。

3.3 平均场与样品形状

在顺磁区，若题设采用有效场 $H_{\mathrm{eff}}=H+\lambda M$，弱场居里关系变为

$$M=\frac{C}{T}(H+\lambda M),\qquad\boxed{\chi_m=\frac{C}{T-\Theta}},\qquad\Theta=C\lambda.$$

这是居里–外斯形式。Θ 是模型参数；它与真实转变温度是否相等，取决于材料与近似，不能一概等同。

均匀磁化椭球的内部场为 $H=H_0-N_dM$，其中 N_d 是相应主轴退磁因子，$0\le N_d\le1$。测外场所得的表观磁化率为

$$\boxed{\chi_{\mathrm{app}}=\frac{\chi_m}{1+N_d\chi_m}},\qquad\boxed{\frac{1}{\chi_{\mathrm{app}}}=\frac{T-\Theta}{C}+N_d}.$$

形状使逆磁化率直线的截距改变，斜率仍为 $1/C$。此线性顺磁公式仅在对应稳定区内使用。

4 磁畴、畴壁与磁化曲线

4.1 磁畴形成的能量竞争

交换作用倾向邻近磁矩平行，磁晶各向异性能倾向某些晶轴；样品外部的漏磁场又增加退磁能。分畴可降低漏磁能，却需要付出畴壁能。平衡畴结构由这些能量和边界共同决定。

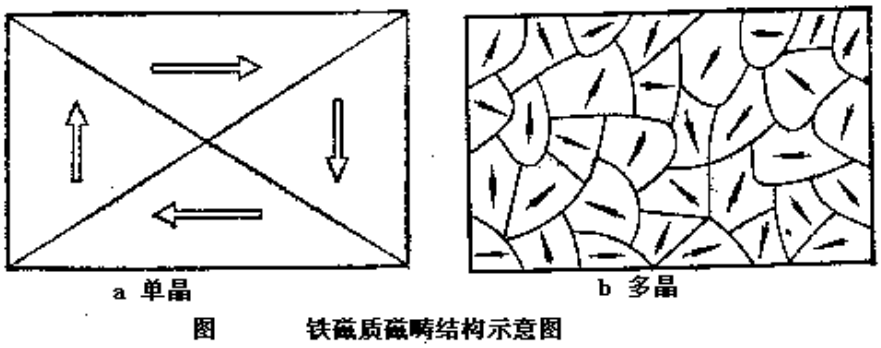


图 17-4　不同取向的磁畴可形成闭合结构，降低样品的外部漏磁场。

一维 180 度畴壁的简化能量为

$$\sigma_w = \int_{-\infty}^{\infty} \left[A \left(\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}x} \right)^2 + K \sin^2 \theta \right] \mathrm{d}x, \qquad \theta(-\infty) = 0, \quad \theta(+\infty) = \pi.$$

A 是交换刚度，单位 J/m，$K > 0$ 是各向异性能量密度，单位 J/m^3。最小化积分后有

$$A\theta'^2 = K \sin^2 \theta, \qquad \tan \frac{\theta}{2} = e^{(x-x_0)/\delta}, \qquad \delta = \sqrt{\frac{A}{K}}, \qquad \boxed{\sigma_w = 4\sqrt{AK}}.$$

常见的畴壁宽度定义为 $\pi\delta$，另一些约定采用 δ；引用宽度须说明定义。该模型忽略畴壁自身的磁静能及表面效应。

4.2　畴壁移动、转动和饱和

外场使沿场取向的磁畴能量较低，其体积可通过畴壁移动而增大。弱场下畴壁少量位移可以可逆；越过缺陷、应力区和晶界的钉扎后，会出现不可逆跳跃。较强场还使畴内磁化转向外场。不同阶段通常平滑衔接，不存在适用于所有材料的固定分界场。

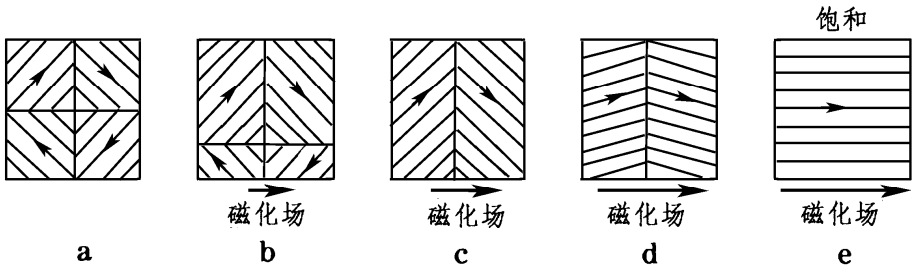


图 17-5　沿场取向的磁畴扩大，随后磁化方向转动并接近饱和。

畴壁跳跃引起拾取线圈的电压脉冲，称为巴克豪森效应。缺陷钉扎及耗散使磁化回程不同于去程；场撤去后，样品未必回到原先的畴结构。

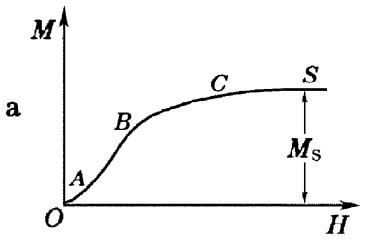


图 17-6　从退磁状态出发的起始磁化曲线。图中的 B、C 是曲线上的点名。

磁化饱和指 M 接近 M_s，不意味着 B 严格成为常数：

$$B = \mu_0(H + M_s), \qquad \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}H} \longrightarrow \mu_0.$$

所谓饱和磁感应通常描述磁化贡献所对应的 $\mu_0 M_s$，或规定实验范围内的近饱和值，使用时须区分。

4.3 割线磁导率与微分磁导率

给定一条曲线及其工作点，可分别定义

$$\mu_{\mathrm{sec}} = \frac{B}{H}, \qquad \mu_{\mathrm{diff}} = \frac{\mathrm{d}B}{\mathrm{d}H}.$$

前者用于该点的比例，后者用于沿指定支路的小变化。剩磁非零时 B/H 在 $H = 0$ 不适合当作有限材料常数。交流小信号还要说明支路、振幅和频率，有损响应常以复数磁导率描述；它不能由一条静态割线唯一确定。

5 磁滞回线与能量损耗

5.1 剩磁、矫顽力和历史

先把样品正向磁化至接近饱和，再逐渐减小内部场 H。在 $H = 0$ 处的 M_r、B_r 是该过程的剩磁量，此时 $B_r = \mu_0 M_r$。反向场使 $B = 0$ 的场幅称 H_{cB}，使 $M = 0$ 的场幅称 H_{cM}，后者也常称内禀矫顽力。二者一般不同。

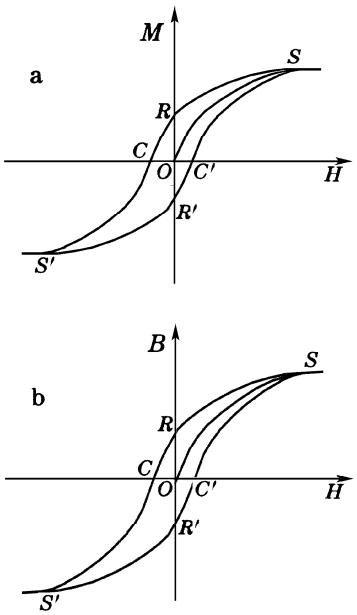


图 17-7　M–H 与 B–H 回线的零点不同。回线反映的是指定磁化过程。

$B = 0$ 时仍可能 $M \neq 0$，因为 $H = -M$。有磁滞的材料不能用一个与历史无关的 μ 描述，也不能在回线中任取一段积分当作仅由终态决定的储能。

5.2 回线面积的电源功证明

取平均磁路长度 ℓ、截面积 S 的窄环形铁芯，绕 N 匝，忽略漏磁、边缘场和绕组电阻。准静态过程满足

$$H\ell = Ni, \qquad \Phi = SB, \qquad \Psi = N\Phi = NSB.$$

感应电动势为 $-\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}t$。外部电源克服反电动势，向磁系统提供的增量功为

$$\mathrm{d}W = i\,\mathrm{d}\Psi = \frac{H\ell}{N}\,NS\,\mathrm{d}B = VH\,\mathrm{d}B, \qquad V = S\ell.$$

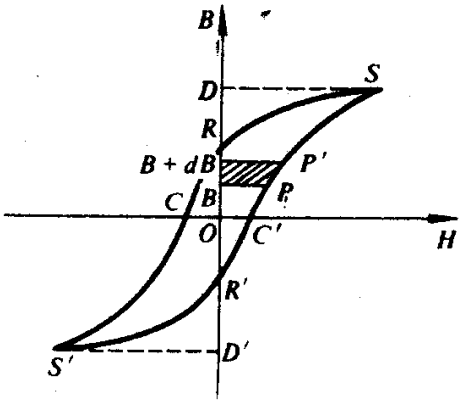


图 17-8　沿回线积分 $H\,\mathrm{d}B$；完整周期的净输入能量等于封闭面积乘铁芯体积。

系统回到同一磁化状态后，储能净增量为零，磁滞损耗每周期每单位体积为

$$\boxed{w_h = \oint H\,\mathrm{d}B = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M > 0}, \qquad \boxed{P_h = fVw_h}.$$

第二个等号使用 $\oint H\,\mathrm{d}H = 0$。回线方向按真实被动材料的去、回程取，使输入功为正。图面积单位是 $(\mathrm{A/m})\mathrm{T} = \mathrm{J/m^3}$；M–H 图上的几何面积须再乘 μ_0。

若测量频率较高，动态回线还可能包含涡流及其他损耗；不能把动态总面积未经区分当作静态磁滞损耗。次回线只走较小的磁化循环，其面积由该循环决定，并非完整大回线面积的固定比例。

5.3 叠片与涡流

在磁感应近似沿片面、片厚远小于趋肤深度的条件下，把铁芯分成相互绝缘的薄片，可缩小涡流回路。厚度为 d、电阻率为 ρ_e、磁感应 $B = B_p \sin 2\pi ft$ 的理想宽薄片，有

$$\boxed{\frac{P_e}{V} = \frac{\pi^2 f^2 B_p^2 d^2}{6\rho_e}}.$$

具体推导见习题 9。频率加倍时，固定波形和回线下的磁滞功率加倍，薄片模型的涡流功率变为四倍。叠片减小涡流损耗，不会消除材料自身的准静态磁滞面积。

6　软磁材料与永磁体工作点

6.1　软磁与硬磁的用途

软磁材料的矫顽力小，易于反复磁化，适合变压器、电感和电磁铁；硬磁材料具有较强的抗反向磁化能力，适合永磁体和某些磁记录介质。两者的选择还要看饱和磁化、频率损耗、温度稳定性及加工状态。

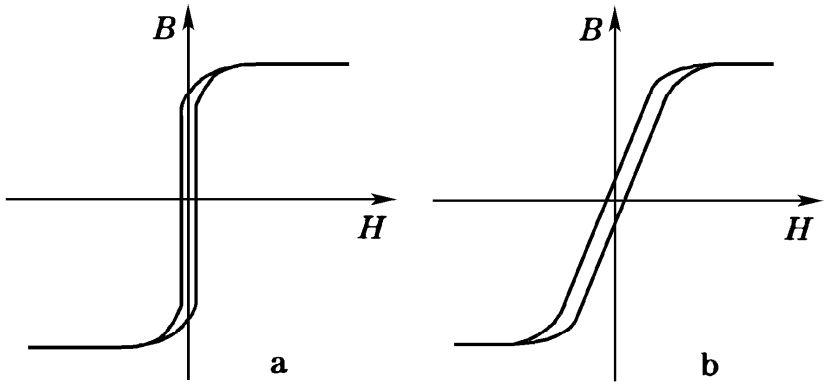


图 17-9　窄、宽回线分别示意较小、较大的磁滞损耗。窄回线也可以有明显剩磁。

软磁不等于剩磁必然小。断开电源只令外加安匝为零，闭合软磁环仍可保留较大磁通。要接近退磁状态，通常需施加幅值逐步减小、正负交替的磁场；具体效果取决于结构与剩余直流偏置。

6.2　永磁体与气隙的负载线

设永磁体长度 ℓ_m，气隙长度 g，截面积相同，回磁轭磁阻可忽略，忽略漏磁和边缘场。无自由电流时

$$H_m\ell_m + H_g g = 0, \qquad B_m = B_g = B, \qquad H_g = \frac{B}{\mu_0}.$$

所以工作点在第二象限负载线上：

$$\boxed{H_m = -\frac{g}{\mu_0 \ell_m} B}.$$

永磁体并不是在 $H_m = 0$ 下给气隙供场，气隙使它承受反向内部场。若规定可逆回线支路为

$$B = B_r + \mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} H_m,$$

则

$$\boxed{B = \frac{B_r \ell_m}{\ell_m + \mu_{\mathrm{rec}} g}}, \qquad \boxed{H_m = -\frac{B_r g}{\mu_0(\ell_m + \mu_{\mathrm{rec}} g)}}.$$

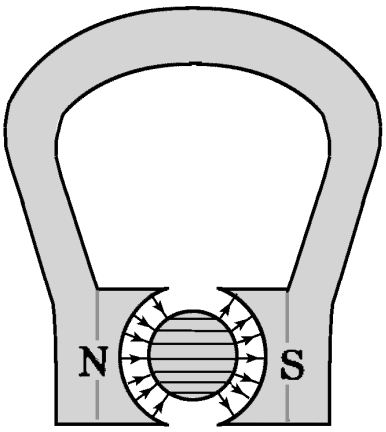


图 17-10　回磁轭减小磁路的磁阻；气隙的存在仍使永磁体工作在反向内部场下。

这条回线支路只在没有越过不可逆退磁拐点时使用；打开磁路或加大反向电流，可使原来的剩磁状态无法恢复。

6.3　最大磁能积

在上述理想磁路中，气隙储能与磁体体积 $V_m = S\ell_m$ 满足

$$W_g = \frac{B^2 S g}{2\mu_0}, \qquad \frac{W_g}{V_m} = \frac{-BH_m}{2}.$$

第二象限的 $-BH_m$ 给出单位磁体体积可支持的气隙场能的两倍。线性退磁支路令 $x = -H_m > 0$，有

$$-BH_m = x(B_r - \mu_0\mu_{\mathrm{rec}} x).$$

若抛物线顶点尚在可逆范围，

$$\boxed{(BH)_{\max} = \frac{B_r^2}{4\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}}}, \quad B_* = \frac{B_r}{2}, \quad H_{m*} = -\frac{B_r}{2\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}}, \quad \frac{g_*}{\ell_m} = \frac{1}{\mu_{\mathrm{rec}}}.$$

若不可逆退磁拐点先出现，应在允许区间内取最大值，不能直接套顶点。磁能积不是永磁体的全部内能，也不是一个循环可反复免费释放的能量。

7　单畴颗粒与热激活反转

7.1　单畴状态和各向异性能垒

尺寸减小时，新增畴壁的能量可能超过分畴降低的退磁能，颗粒因而趋向单畴。临界尺寸随材料、形状、边界和反转方式改变。单畴不保证磁化始终不变，也不保证矫顽力随尺寸减小而单调增大。

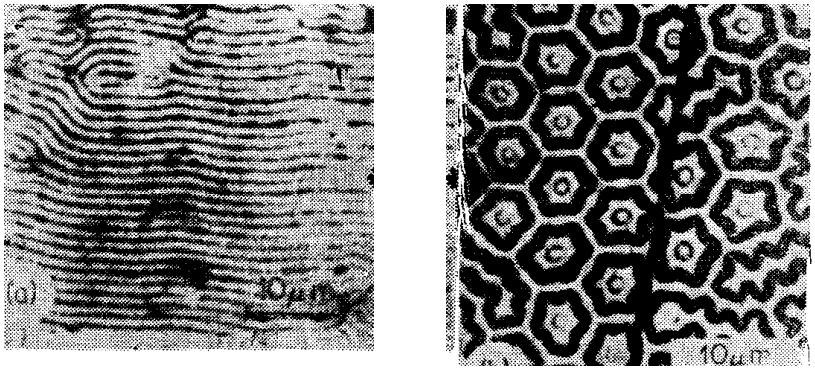


图 17-11　不同畴结构说明磁静能、各向异性与几何条件的竞争。图内标尺属于各自样品。

设单畴磁矩保持大小 M_sV，只作一致转动，易轴沿 z。采用单轴模型

$$E(\theta) = KV\sin^2\theta - \mu_0 M_s V H\cos\theta, \qquad H_K = \frac{2K}{\mu_0 M_s}.$$

K 可包括磁晶与形状各向异性的有效贡献。沿 $+z$ 的磁化受到反向场 $H = -hH_K, 0 < h < 1$，有

$$E(\theta) = KV(\sin^2\theta + 2h\cos\theta), \qquad \boxed{\Delta E = KV(1-h)^2}.$$

达到 $h = 1$ 时亚稳极小值失去稳定性。这是无热涨落、一致转动的场阈值，不是所有实际磁体的矫顽力。

7.2　弛豫时间与阻塞温度

固定颗粒的磁矩在两个易轴方向之间可热激活反转。高能垒近似采用

$$\boxed{\tau = \tau_0 \exp\left(\frac{\Delta E}{k_B T}\right)}.$$

τ_0 是模型的尝试时间；它在更细致理论中也可能随场和阻尼变化。零场 $\Delta E = KV$。以 $\tau = t_m$ 定义测量时间 t_m 下的阻塞温度，得到

$$\boxed{T_B = \frac{KV}{k_B \ln(t_m/\tau_0)}}, \qquad t_m > \tau_0.$$

$\tau \ll t_m$ 时测量包含许多次反转，平均剩磁可接近零，呈现超顺磁响应；$\tau \gg t_m$ 时测量中磁矩近似被冻结。阻塞温度取决于观察时间，不等于材料的居里温度。颗粒内部仍可保持铁磁有序，整体磁矩却在测量期间不断翻转。

8　磁记录与磁性功能材料

8.1　写入与读出

磁记录用可保持的磁化状态表示信息。写入场需使目标区域反转，存储期间又要避免外扰与热激活反转；稳定性和可写入性必须同时满足。

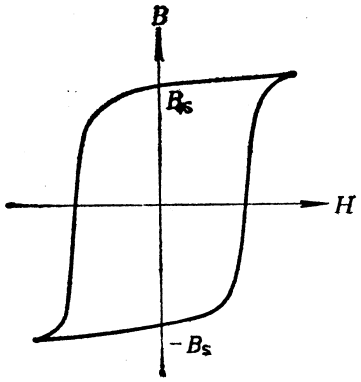


图 17-12　接近矩形的磁滞回线可提供两种稳定的剩磁状态。

写入线圈将电流变化转为磁场。感应读出使用 $\mathcal{E} = -N\mathrm{d}\Phi/\mathrm{d}t$，静止磁通不会产生持续感应电压；磁电阻读出则通过磁化方向改变电阻。记录介质、写入磁极和读出传感器承担不同任务，其材料不能统称为硬磁材料。

8.2　磁致伸缩与磁电阻

磁致伸缩是磁化状态改变引起的应变。单轴近似常写

$$\epsilon(\theta) = \frac{3}{2}\lambda_s\left(\cos^2\theta - \frac{1}{3}\right).$$

λ_s 是沿磁化方向饱和时的纵向应变。180 度磁化反转不改变 $\cos^2\theta$，而 90 度转动会改变应变。无偏置交流磁化常产生偶次谐波；有偏置后可获得近似线性的小信号。压磁效应指应力与磁化之间特定的线性耦合，不能在所有材料中与一般磁致伸缩互换名称。

磁电阻是电阻随磁状态改变的响应。各向异性磁电阻、巨磁电阻以及庞磁电阻的机制不同，不能以一个不带材料与测量条件的百分比比较。题目给出电阻的角度关系时，应从该关系计算读出信号与工作点灵敏度。

8.3　磁性液体

磁性液体由稳定分散的磁性颗粒及载液组成，表面处理可抑制聚集。它具有流动性和磁响应，但颗粒是否超顺磁取决于各向异性能垒、温度和时间尺度。载液中的颗粒可通过自身转动和内部磁矩反转两种途径响应外场。

稀薄、非相互作用的理想颗粒可用连续取向模型描述，弱磁化时 $B \simeq \mu_0 H$。缓变静场中的体力密度近似为 $\mu_0 M\nabla H$，静力平衡的压力差满足

$$\Delta p = \mu_0 \int_{H_1}^{H_2} M(H)\,\mathrm{d}H.$$

这里忽略退磁、浓度变化和颗粒相互作用。用这一压力差求液面高度时，还要与重力压差 $\rho_f g_0 \Delta z$ 平衡；在强场和高浓度下需采用更完整的材料与流体模型。

例题

例题 1　两种轨道方向的诱导磁矩

两个电子的圆轨道半径均为 r，无场时有向角速度分别为 $+\omega_0$、$-\omega_0$。外场沿 $+z$，设 $eB/m_e \ll \omega_0$，半径的一阶变化忽略。求两电子各自的角速度增量及总诱导磁矩，并解释反向轨道的转速变化。参照图 17-13：两条轨道的运动方向相反，取同一个 z 轴。

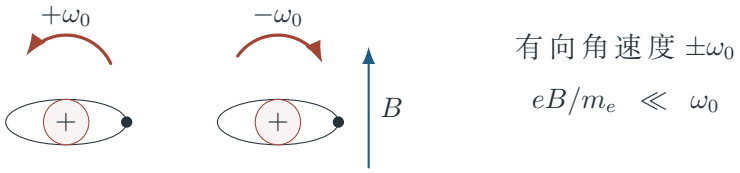


图 17-13　题图　两条轨道的运动方向相反，取同一个 z 轴

解　取 ω 的符号表示运动方向，径向方程为

$$\omega^2 - \omega_c\omega - \omega_0^2 = 0, \qquad \omega_c = eB/m_e.$$

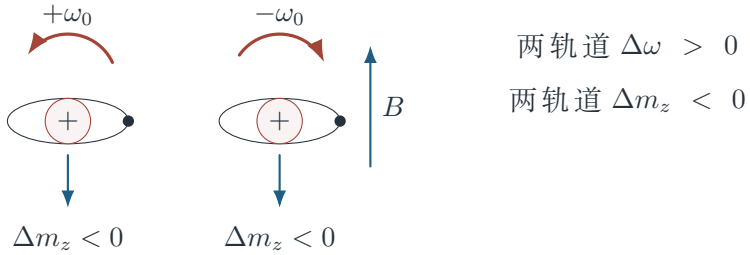


图 17-14　解答分析图　转速大小的变化相反，诱导磁矩的方向相同

图 17-14 两条相反轨道的速率改变量异号，乘上各自初始转向后，诱导电流的磁矩却同为反场方向。

延续原来的两条轨道，应分别选

$$\omega_+ = \frac{\omega_c}{2} + \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2/4}, \qquad \omega_- = \frac{\omega_c}{2} - \sqrt{\omega_0^2 + \omega_c^2/4}.$$

根号展开为 $\omega_0 + O(\omega_c^2/\omega_0)$，故两者的一阶增量都是 $\omega_c/2$。ω_- 仍为负，但其绝对值减小；不能把转速大小的减小写成有向增量为负。

磁矩为 $m_z = -er^2\omega/2$，每个电子

$$\Delta m_z = -\frac{er^2}{2}\frac{\omega_c}{2} = -\frac{e^2r^2B}{4m_e}.$$

原来的两磁矩相消，总诱导磁矩为

$$\boxed{\Delta m_{\text{pair}} = -\frac{e^2r^2}{2m_e}B}.$$

它反向于外场。若仍使用固定半径的代数模型，两根之和恰为 ω_c，总磁矩在该模型内也恰与 B 成正比；真实强场原子的半径和能级不能由这一假设保证。

例题 2　各向同性电子分布的抗磁率

一种稀薄闭壳层原子体系，原子数密度为 n_a，每个原子有 Z 个有关电子，各电子的 $\langle r_j^2\rangle = R^2$。已知电子在垂直于外场平面内的投影给出 $\Delta m_z = -e^2(x^2+y^2)B/(4m_e)$。求磁化率，并检验单位。参照图 17-15：图示一个电子的位置，统计平均包含全部方向。

图 17-15　题图　图示一个电子的位置，统计平均包含全部方向

解　各向同性意味着三个方向的均方位移相同：

$$\langle x^2\rangle = \langle y^2\rangle = \langle z^2\rangle = \frac{1}{3}\langle r^2\rangle.$$

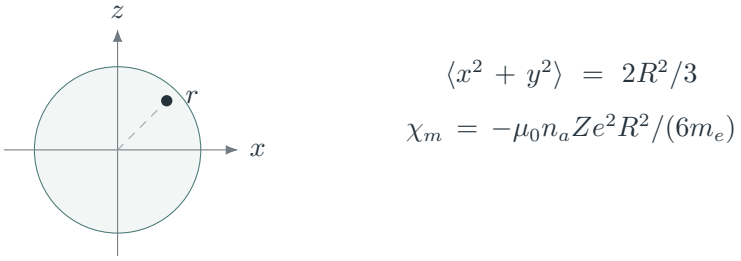


图 17-16　解答分析图　抗磁率中使用三维均方半径

图 17-16 轴向场只涉及垂直轨道半径的均方值；利用各向同性分解换成三维均方半径后才得到抗磁率。

一个电子的平均磁矩为 $-e^2R^2B/(6m_e)$，一个原子的贡献为其 Z 倍。于是

$$M = -\frac{n_a Z e^2 R^2}{6m_e}B.$$

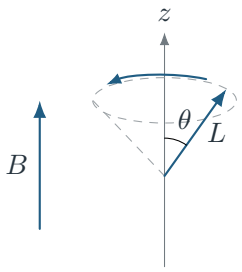
令 $B \simeq \mu_0 H$ 得

$$\boxed{\chi_m = -\frac{\mu_0 n_a Z e^2 R^2}{6m_e}}.$$

$\mu_0 e^2/m_e$ 的量纲为长度，乘 $n_a R^2$ 后无量纲。以 $n_a = 10^{28}\,\mathrm{m}^{-3}$、$Z = 10$、$R = 5.0\times10^{-11}\,\mathrm{m}$ 为题给模型参数，得 $\chi_m \simeq -1.48\times10^{-6}$。它足够小，因而用 $B \simeq \mu_0 H$ 的误差在这一精度下可忽略。此值只是给定参数的估计，并非某种固体的实验磁化率。

例题 3　磁力矩产生的进动

某磁矩满足 $\boldsymbol{m}=\gamma\boldsymbol{L}$，$\gamma<0$。恒定磁场为 $B\boldsymbol{e}_z$，初始角动量与 $+z$ 夹角为 θ_0，初始方位角为零。无耗散，求 $\boldsymbol{L}(t)$、$\boldsymbol{m}(t)$，以及一个进动周期内磁力矩做的功。参照图 17-17：角动量的横向分量绕 z 轴转动。



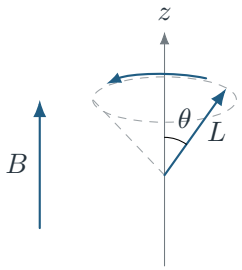
$m = \gamma L,\ \gamma < 0$

恒定场，无耗散

图 17-17　题图　角动量的横向分量绕 z 轴转动

解　定义 $\Omega=-\gamma B>0$。运动方程为

$$\dot{\boldsymbol{L}}=\Omega\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{L},\quad \dot{L}_x=-\Omega L_y,\quad \dot{L}_y=\Omega L_x,\quad \dot{L}_z=0.$$



$\Omega = -\gamma B > 0$

$\theta = \theta_0$

$E = -m\cdot B$ 不变

图 17-18　解答分析图　保守力矩产生进动，夹角保持不变

图 17-18 力矩垂直于角动量和磁矩，不作改变夹角的功；绕场方向的方位变化给进动角速度。

因此

$$\boxed{\boldsymbol{L}(t)=L\sin\theta_0(\cos\Omega t\,\boldsymbol{e}_x+\sin\Omega t\,\boldsymbol{e}_y)+L\cos\theta_0\boldsymbol{e}_z},\quad \boldsymbol{m}(t)=\gamma\boldsymbol{L}(t).$$

磁矩和角动量始终反向，磁矩绕 z 轴的方位角同样增加。周期为 $2\pi/\Omega$。能量 $E=-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}=-\gamma LB\cos\theta_0$ 不变，磁力矩对这一自由进动不做净功，夹角也不减小。

如果另加弱横向交变场，它能在进动频率附近改变状态；稳态吸收还需耗散与能级布居恢复。仅凭 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$ 不足以推出磁矩最终沿场排列。

例题 4　两能级顺磁体的磁化与热容

单位体积有 n 个互不作用磁矩，沿场投影为 $\pm m_a$。场 B 恒定。求磁化强度、平均磁能密度及磁性部分定场热容；讨论弱场与低温的极限。参照图 17-19：磁矩顺场时能量较低。

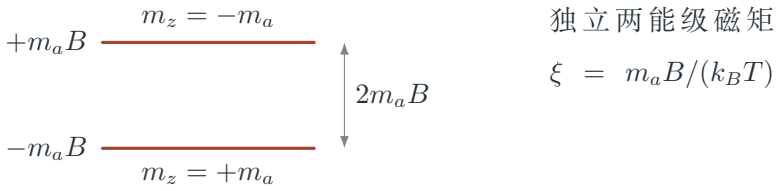


图 17-19　题图　磁矩顺场时能量较低

解　两个能量为 $\mp m_aB$，配分函数与概率为

$$Z_1 = 2\cosh\xi, \qquad p_\pm = \frac{e^{\pm\xi}}{Z_1}, \qquad \xi = \frac{m_aB}{k_BT}.$$

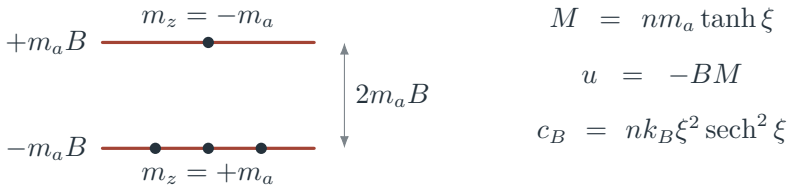


图 17-20　解答分析图　温度改变能级布居，改变磁化和磁性热容

图 17-20 上下能级的玻尔兹曼布居差决定磁化，布居随温度的变化再决定磁性内能和热容。

取向平均得到

$$\boxed{M = nm_a\tanh\xi}, \qquad \boxed{u = -nm_aB\tanh\xi}.$$

定场求导时 $\mathrm{d}\xi/\mathrm{d}T = -\xi/T$，所以

$$\boxed{c_B = \left(\frac{\partial u}{\partial T}\right)_B = nk_B\xi^2\operatorname{sech}^2\xi}.$$

这里热容按单位体积给出，只包括磁能级贡献。$\xi \ll 1$ 时 $M \simeq nm_a^2B/(k_BT)$，$c_B \simeq nk_B\xi^2$；$\xi \gg 1$ 时磁矩几乎全部处于低能级，$M \to nm_a$，热激发被冻结，$c_B \to 0$。热容不随降温无限增加。

例如 $\xi = 1$ 时 $M/M_s = \tanh 1 \simeq 0.762$。用弱场式得到 1，明显高估，说明线性居里关系此时不够精确。

例题 5　连续取向的顺磁平均

大小为 m_a 的独立经典磁矩可沿三维空间任意方向，能量 $-m_aB\cos\theta$。从角度积分求平均磁化，并说明为何弱场系数是两能级结果的三分之一。参照图 17-21：球面面积元含正弦因子，不能只对极角等权平均。

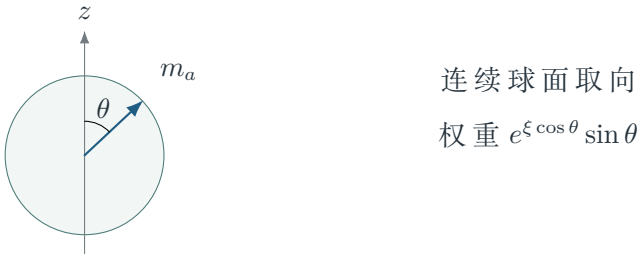


图 17-21　题图　球面面积元含正弦因子，不能只对极角等权平均

解　球面上的角度配分积分为

$$Z_\Omega = 2\pi\int_0^\pi e^{\xi\cos\theta}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = 4\pi\frac{\sinh\xi}{\xi}.$$

图 17-22　解答分析图　弱场系数 1/3 来自零场的余弦平方平均

图 17-22 在球面上对方向余弦加权平均，立体角中的正弦权重不能省略；弱场的三分之一来自零场二阶平均。

令 $u=\cos\theta$，或对 $\ln Z_\Omega$ 求导，均有

$$\langle\cos\theta\rangle = \frac{\partial\ln Z_\Omega}{\partial\xi} = \coth\xi - \frac{1}{\xi}.$$

所以

$$\boxed{M = nm_a\left(\coth\xi - \frac{1}{\xi}\right)}.$$

用 $\sinh\xi=\xi+\xi^3/6+\cdots$、$\cosh\xi=1+\xi^2/2+\cdots$ 消去表面上的 $1/\xi$ 发散，得 $M\simeq nm_a\xi/3$。也可在零场分布上计算

$$\langle\cos^2\theta\rangle_0 = \frac{1}{2}\int_{-1}^{1}u^2\,\mathrm{d}u = \frac{1}{3}.$$

弱场偏置与这个二阶平均成正比。两能级模型只有 $u=\pm1$，平均 $u^2=1$，故二者系数不同。连续模型 $\xi\gg1$ 时 $M/M_s\simeq1-1/\xi$，两能级模型则按指数趋近 1；强场行为也不相同。

例题 6　居里–外斯直线与退磁修正

某材料在顺磁区有 $\chi_m = C/(T-\Theta)$。沿同一椭球主轴测量，在 T_1、T_2 处的表观逆磁化率分别为 y_1、y_2，退磁因子为 N_d。求 C,Θ；若忽略退磁，温度轴截距会怎样偏移？参照图 17-23：两条逆磁化率直线的斜率相同。

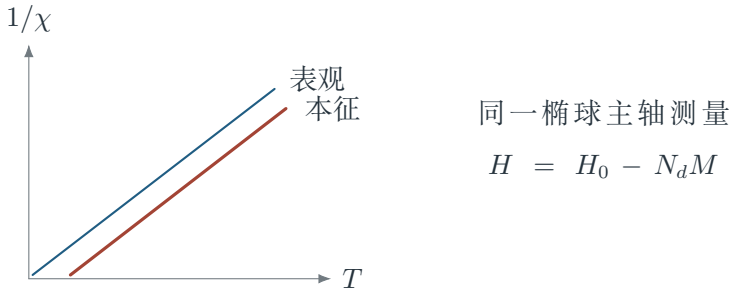


图 17-23　题图　两条逆磁化率直线的斜率相同

解　内外场关系和材料关系联立：

$$M=\chi_m(H_0-N_dM),\qquad \frac{H_0}{M}=\frac{1}{\chi_m}+N_d=\frac{T-\Theta}{C}+N_d.$$

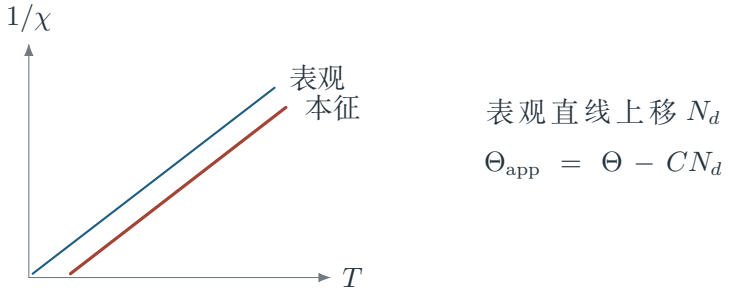


图 17-24　解答分析图　退磁修正改变温度截距，图示正退磁因子情形

图 17-24 退磁场与磁化反向，将外场和内部场区分后，逆表观磁化率直线的温度截距发生平移。

两点相减，得到

$$\boxed{C=\frac{T_2-T_1}{y_2-y_1}},\qquad \boxed{\Theta=T_1-C(y_1-N_d)}.$$

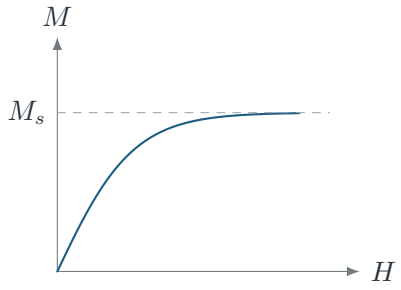
要求 $T_2\neq T_1$、$y_2\neq y_1$，测量温度位于模型适用的顺磁稳定区。若把表观直线写成 $y=(T-\Theta_{\mathrm{app}})/C$，则

$$\boxed{\Theta_{\mathrm{app}}=\Theta-CN_d}.$$

形状使截距降低，斜率不变。以 $C=20\,\mathrm{K}$、$\Theta=100\,\mathrm{K}$、$N_d=1/3$ 为例，表观截距是 $93.33\,\mathrm{K}$。逆磁化率直线外推到零的温度不直接等于本次测量的真实转变温度。

例题 7　饱和磁化和小信号磁导率

为描述一条可逆磁化曲线，题设采用 $M = M_s \tanh(H/H_s)$，$H_s > 0$。求 $B(H)$、割线及微分磁导率；绕在窄环芯上的 N 匝线圈，其小信号电感是多少？铁芯长度 ℓ，截面 S，忽略漏磁。参照图 17-25：M 趋于饱和，B 仍有真空场贡献。



$M = M_s \tanh(H/H_s)$

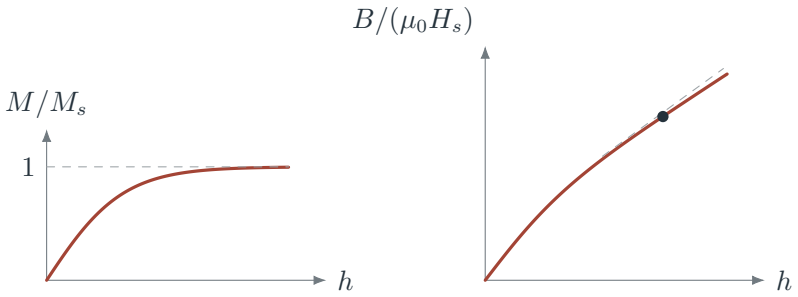
可逆模型，无回线

图 17-25　题图　M 趋于饱和，B 仍有真空场贡献

解　把材料关系代入场定义，得

$$B = \mu_0[H + M_s \tanh(H/H_s)].$$

饱和后仍有非零斜率



$h = H/H_s$；示意取 $M_s/H_s = 1$

$\mu_{\text{diff}} = \mu_0[1 + (M_s/H_s)\,\text{sech}^2\, h] \;\longrightarrow\; \mu_0$

图 17-26　解答分析图　分别画 M 与 B 的饱和响应，B 曲线局部切线保留真空磁导率项

图 17-26 并列的 M 和 B 曲线采用同一横坐标；饱和只使 M 的导数趋零，B 的切线仍保留真空项。

对非零 H，以及沿此条曲线的小扰动，分别有

$$\mu_{\text{sec}} = \mu_0 \left[1 + \frac{M_s}{H} \tanh(H/H_s)\right], \qquad \boxed{\mu_{\text{diff}} = \mu_0 \left[1 + \frac{M_s}{H_s} \text{sech}^2(H/H_s)\right]}.$$

$H \to 0$ 时两者趋向 $\mu_0(1 + M_s/H_s)$。$H \gg H_s$ 时 $M \to M_s$，$\mu_{\text{diff}} \to \mu_0$，而 B 仍随 H 以真空斜率增加。

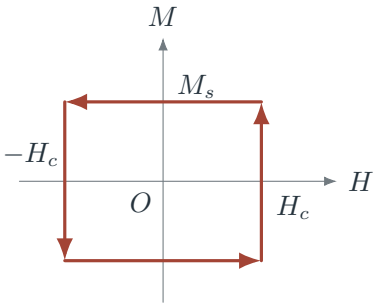
由 $H = Ni/\ell$、$\Psi = NSB$，在工作电流 i_0 附近

$$\boxed{L_{\text{diff}}(i_0) = \left.\frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}i}\right|_{i_0} = \frac{N^2 S}{\ell} \mu_{\text{diff}}(H_0)}.$$

只有微分电感进入 $v = L_{\text{diff}}\, \mathrm{d}i/\mathrm{d}t$ 的局部小信号关系。模型没有磁滞，不能用它的可逆往返积分预测真实铁芯的磁滞损耗。

例题 8　矩形磁滞回线的损耗

理想窄环芯的 M–H 回线有 $M=\pm M_s$ 两条水平支路，磁化在 $H=\pm H_c$ 处突变，$H_c>0$。每周期驱动场均越过这两个阈值。求单位体积损耗与总功率，并说明为什么 B–H 回线的斜率并非零。参照图 17-27：按先增场后减场的循环，两个跃迁均耗能。



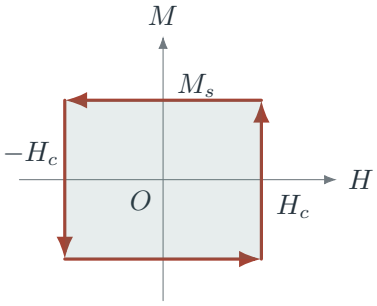
M–H 矩形回线

循环越过两个阈值

图 17-27　题图　按先增场后减场的循环，两个跃迁均耗能

解　由 $B=\mu_0(H+M)$，封闭周期的输入功为

$$w_h=\oint H\,\mathrm{d}B=\mu_0\oint H\,\mathrm{d}M+\mu_0\oint H\,\mathrm{d}H.$$



几何面积 $4H_cM_s$

能量密度再乘 μ_0

图 17-28　解答分析图　染色面积表示 M–H 几何面积

图 17-28 染色矩形是 M-H 回线面积，乘真空磁导率才是单位体积每周期损耗；总功率还需乘体积和频率。

最后一项为零。水平 M 支路上 $\mathrm{d}M=0$，两个跃迁分别贡献

$$\mu_0(+H_c)(+2M_s)=2\mu_0H_cM_s,\qquad \mu_0(-H_c)(-2M_s)=2\mu_0H_cM_s.$$

所以

$$\boxed{w_h=4\mu_0H_cM_s},\qquad \boxed{P_h=4fV\mu_0H_cM_s}.$$

若 $M_s=8.0\times10^5\,\mathrm{A/m}$、$H_c=100\,\mathrm{A/m}$、$V=10^{-4}\,\mathrm{m^3}$、$f=50\,\mathrm{Hz}$，得 $w_h\simeq402\,\mathrm{J/m^3}$，$P_h\simeq2.01\,\mathrm{W}$。

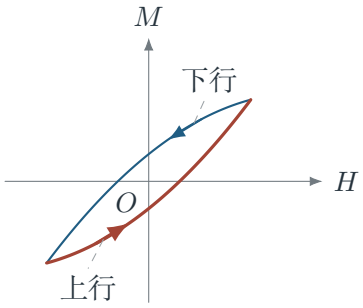
M 支路水平对应 B 支路 $B=\mu_0H\pm\mu_0M_s$，斜率为 μ_0。若驱动幅度未越过阈值，磁化可能完全不反转，不能仍取完整矩形面积。实际跃迁有有限时间，此题为准静态阈值模型。

例题 9　瑞利次回线的面积

弱场对称循环 $-H_m \le H \le H_m$，题设给出

$$M_{\uparrow} = (a + bH_m)H - \frac{b}{2}(H_m^2 - H^2), \qquad M_{\downarrow} = (a + bH_m)H + \frac{b}{2}(H_m^2 - H^2),$$

其中箭头分别指 H 增加和减少，a 无量纲，$b > 0$ 的单位为 m/A。求每周期每单位体积损耗与零场剩磁。参照图 17-29：上行支路在下，下行支路在上。



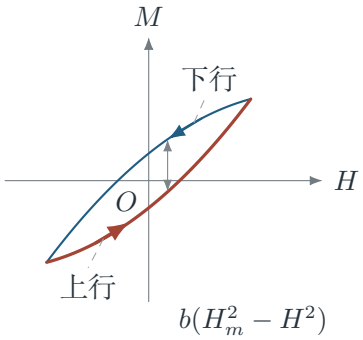
对称幅值 H_m

$a > 0,\ b > 0$

图 17-29　题图　上行支路在下，下行支路在上

解　因 $\oint \mathrm{d}(HM) = 0$，有

$$w_h = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M = -\mu_0 \oint M\,\mathrm{d}H = \mu_0 \int_{-H_m}^{H_m} (M_{\downarrow} - M_{\uparrow})\,\mathrm{d}H.$$



$w_h = 4\mu_0 b H_m^3/3$

$M_r = bH_m^2/2$

图 17-30　解答分析图　积分两支路之差，线性可逆项相消

图 17-30 同一 H 处两支路的高度差给面积微元；线性可逆部分抵消，剩余项积分产生振幅的三次标度。

两支路之差为 $b(H_m^2 - H^2)$，因而

$$\boxed{w_h = \mu_0 b\left[2H_m^3 - \frac{2H_m^3}{3}\right] = \frac{4}{3}\mu_0 b H_m^3}.$$

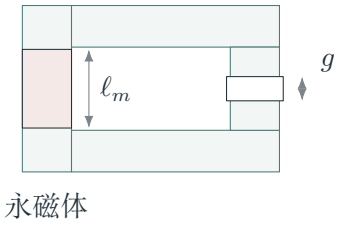
从正峰值回到零场走下降支路，故

$$\boxed{M_r = \frac{b}{2}H_m^2}, \qquad B_r = \mu_0 M_r.$$

线性可逆系数 a 不进入面积；不可逆系数 b 决定损耗。幅值加倍、其余参数不变时，损耗变为 8 倍，剩磁变为 4 倍。这是弱场次回线模型的标度，增大到主回线与饱和区后不能外推。

例题 10　永磁气隙的最佳工作点

永磁体的可逆退磁支路为 $B = B_r + \mu_0\mu_{\rm rec}H_m$，长度 ℓ_m，截面 S。回磁轭磁阻忽略，气隙 g 截面同为 S，无绕组。求气隙场、气隙能及最优 g。支路只允许 $-H_k \le H_m \le 0$，给出最优点可用的条件。参照图 17-31：气隙使永磁体承受反向内部场。



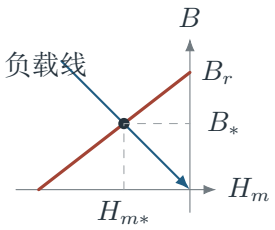
无自由绕组

等截面，磁轭磁阻忽略

图 17-31　题图　气隙使永磁体承受反向内部场

解　无自由电流的磁路关系为

$$H_m\ell_m + \frac{Bg}{\mu_0} = 0.$$



$g_*/\ell_m = 1/\mu_{\rm rec}$

需未越过退磁拐点

图 17-32　解答分析图　负载线与可逆退磁支路共同确定工作点

图 17-32 负载线与退磁支路的交点决定实际工作点；气隙能量由磁体的负 BH 积及其体积确定。

与退磁支路联立，得

$$B = \frac{B_r\ell_m}{\ell_m + \mu_{\rm rec}g}, \qquad H_m = -\frac{B_r g}{\mu_0(\ell_m + \mu_{\rm rec}g)}.$$

气隙储能

$$W_g = \frac{B_r^2 S\ell_m^2 g}{2\mu_0(\ell_m + \mu_{\rm rec}g)^2}.$$

令 $x = \mu_{\rm rec}g/\ell_m$，除常数外 $W_g \propto x/(1+x)^2$。其导数为 $(1-x)/(1+x)^3$，故无约束最大值在 $x = 1$：

$$\boxed{g_* = \frac{\ell_m}{\mu_{\rm rec}}}, \quad B_* = \frac{B_r}{2}, \quad H_{m*} = -\frac{B_r}{2\mu_0\mu_{\rm rec}}, \quad \boxed{W_{g*} = \frac{B_r^2 V_m}{8\mu_0\mu_{\rm rec}}}.$$

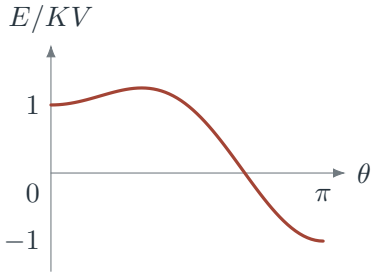
要求 $H_k \ge B_r/(2\mu_0\mu_{\rm rec})$。若 H_k 更小，允许的最大气隙为

$$g_k = \frac{\mu_0 H_k\ell_m}{B_r - \mu_0\mu_{\rm rec}H_k} < g_*.$$

此时能量在允许区间单调增加，最优点取边界 g_k；实际设计需留退磁余量。g 很大时气隙场下降，气隙能趋零，并非气隙越长储能越大。

例题 11　反向场中的单畴能垒

单轴单畴颗粒采用 $E = KV\sin^2\theta - \mu_0 M_s V H\cos\theta$，初态 $\theta = 0$。外场反向，$H = -hH_K$，$H_K = 2K/(\mu_0 M_s)$。求 $0 < h < 1$ 时的鞍点角度、能垒及无热涨落反转阈值。参照图 17-33：反向场使反向磁化的能量较低，初态仍有能垒。



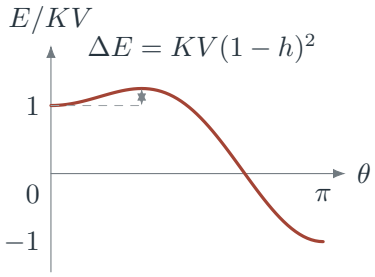
图取 $h = 1/2$

$E/KV = \sin^2\theta + 2h\cos\theta$

图 17-33　题图　反向场使反向磁化的能量较低，初态仍有能垒

解　代入反向场，

$$E = KV(\sin^2\theta + 2h\cos\theta), \qquad \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}\theta} = 2KV\sin\theta(\cos\theta - h).$$



鞍点 $\cos\theta_b = h$

初态 $\theta = 0$ 亚稳

$h = 1$ 时失稳

图 17-34　解答分析图　反转能垒从初态能量量起

图 17-34 从亚稳初态到鞍点的能量差才是反转势垒；反向场增加时鞍点靠近初态，势垒逐渐消失。

除了 $\theta = 0, \pi$，中间驻点满足 $\cos\theta_b = h$。这里一维转角模型的中间能量极大值，对完整取向能面对应逃逸路径上的鞍点。$\theta = 0$ 处

$$E''(0) = 2KV(1 - h) > 0,$$

仍是亚稳极小值；$\theta = \pi$ 是较低的稳定极小值。计算两点能量：

$$E(0) = 2hKV, \qquad E(\theta_b) = KV(1 + h^2).$$

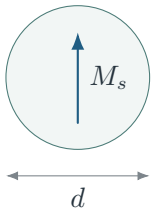
因此

$$\boxed{\Delta E = KV(1 - h)^2}, \qquad \boxed{h_{\mathrm{sw}} = 1}.$$

当 $h = 1/2$，能垒已降到零场的四分之一。$h \to 1$ 时二阶稳定性趋零，继续加场后初态失稳。热涨落可使颗粒在达到 H_K 之前反转；本题阈值没有计入这一效应。

例题 12　阻塞温度与测量时间

球形单畴颗粒直径 $d = 10.0\,\mathrm{nm}$，有效各向异性 $K = 5.0 \times 10^{4}\,\mathrm{J/m^3}$，$\tau_0 = 10^{-9}\,\mathrm{s}$，零场弛豫采用 $\tau = \tau_0 e^{KV/(k_B T)}$。取 $k_B = 1.380649 \times 10^{-23}\,\mathrm{J/K}$。求 $t_m = 1\,\mathrm{s}$ 与 $10^{-3}\,\mathrm{s}$ 的阻塞温度，以及 300 K 下的弛豫时间。模型假定这些温度低于材料居里温度。参照图 17-35：单畴颗粒仍可整体反转磁矩。

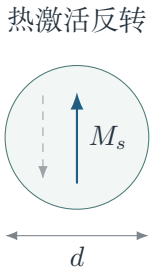


$$V = \pi d^3/6$$
$$\tau = \tau_0 e^{KV/(k_B T)}$$

图 17-35　题图　单畴颗粒仍可整体反转磁矩

解　颗粒体积与零场能垒为

$$V = \frac{\pi}{6} d^3 = 5.236 \times 10^{-25}\,\mathrm{m^3}, \qquad KV = 2.618 \times 10^{-20}\,\mathrm{J}, \qquad \frac{KV}{k_B} = 1.896 \times 10^{3}\,\mathrm{K}.$$



$\tau = t_m$ 定义阻塞温度

更短 t_m：更高 T_B

图 17-36　解答分析图　是否观测到剩磁取决于反转时间与测量时间之比

图 17-36 测量时间与热反转时间相等给阻塞温度；改变观察时长会改变是否看见剩磁的判据。

由 $\tau(T_B) = t_m$，

$$T_B = \frac{1896\,\mathrm{K}}{\ln(t_m/10^{-9}\,\mathrm{s})}.$$

两个测量时间分别对应

$$\boxed{T_B(1\,\mathrm{s}) = 91.5\,\mathrm{K}}, \qquad \boxed{T_B(1\,\mathrm{ms}) = 137\,\mathrm{K}}.$$

较短测量时间允许较快弛豫仍被视为近似冻结，所以阻塞温度更高。300 K 下

$$\boxed{\tau = 10^{-9} e^{1896/300}\,\mathrm{s} \simeq 5.56 \times 10^{-7}\,\mathrm{s}}.$$

这比两种测量时间都短，测量可包含许多反转。若只用单畴结构就断言会保留可观测剩磁，会漏掉这个时间尺度。K、τ_0 被视为常数只是本题近似；靠近居里温度时不能沿用。

习题

习题 1　轨道与自旋的旋磁比

电子的轨道角动量大小为 $\hbar$，自旋大小在本题投影模型中取 $\hbar/2$，并取 $g_s = 2$。求两种磁矩的大小和方向。若 $B = 0.20\,\mathrm{T}$，分别求轨道与自旋的进动角频率。取 $e = 1.602176634 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$、$m_e = 9.1094 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、$\hbar = 1.05457 \times 10^{-34}\,\mathrm{J\,s}$。本题不计算量子总角动量的模长。参照图 17-37：两种角动量用各自的旋磁比描述。

图 17-37　题图　两种角动量用各自的旋磁比描述

习题 2　固定半径模型的两条轨道

继续使用例题 1 的固定半径中心力模型，但保留方程的两个精确根。令 $\eta = \omega_c/(2\omega_0)$，求两轨道的有向角速度、总磁矩与两轨道总动能。展开至 η^2 项，并说明这一强场代数模型在真实原子中的限制。参照图 17-38：保留两条轨道的精确代数根。

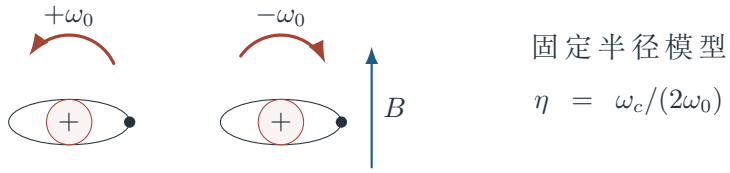


图 17-38　题图　保留两条轨道的精确代数根

习题 3　顺磁磁化的温度比

两能级体系处于相同的恒定场，$T_2 = 2T_1$。测得 $M(T_1) = 0.80M_s$。求 $M(T_2)/M_s$、两个温度下顺场与逆场粒子数之比，并比较用居里定律估计的结果。参照图 17-39：场和能级差相同，只有温度改变。

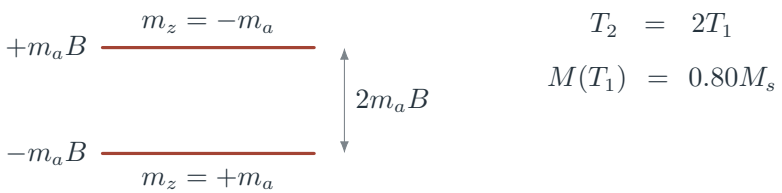


图 17-39　题图　场和能级差相同，只有温度改变

习题 4　顺磁与抗磁贡献的抵消

一种各向同性弱磁样品有 $\chi_m(T)=C/T-D$，$C,D>0$，在给定温度范围内 $|\chi_m|\ll 1$。样品体积 V，外场沿 z 缓变，$H_0^2(z)=H_*^2(1+z/L)$。忽略退磁和温度梯度。求净磁化率为零的温度及 $F_z(T)$。净磁化为零是否意味着原子中没有任何磁矩和轨道响应？参照图 17-40：顺磁贡献随温度升高而减小。

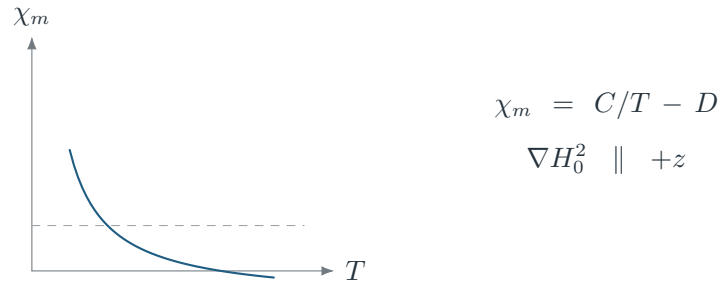


图 17-40　题图　顺磁贡献随温度升高而减小

习题 5　带阻尼的磁矩取向

大小为 m_a 的磁矩在 $B\boldsymbol{e}_z$ 中满足题给方程

$$\dot{\boldsymbol{m}}=-\gamma\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}-\frac{\alpha\gamma}{m_a}\boldsymbol{m}\times(\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}),\quad \gamma>0,\quad \alpha>0.$$

初始夹角 $0<\theta_0<\pi$，方位角 $\phi_0=0$。求 $\theta(t)$、$\phi(t)$，证明磁矩大小不变且磁势能单调减小。此方程中 γ,α 已按题给形式定义，无须另加归一化系数。参照图 17-41：阻尼使磁矩沿球面向 z 轴靠拢。

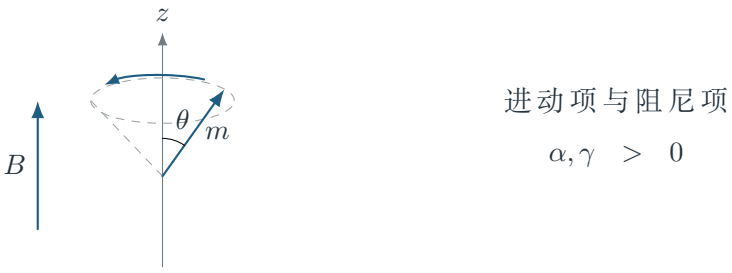


图 17-41　题图　阻尼使磁矩沿球面向 z 轴靠拢

习题 6　非线性铁芯的微分电感

窄环芯长 ℓ、截面 S，绕 N 匝，其可逆关系为 $B=\mu_i H-\beta H^3$，$\mu_i,\beta>0$，只在 $|H|<\sqrt{\mu_i/(3\beta)}$ 使用。求磁链 $\Psi(i)$、比例电感 Ψ/i、微分电感。若电流以速率 a_i 线性增加，求端口电压并讨论变化趋势；绕组电阻忽略。参照图 17-42：非线性磁链曲线按题给材料关系绘制。

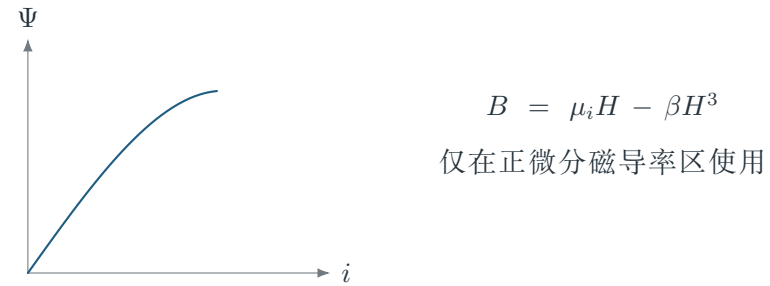


图 17-42　题图　非线性磁链曲线按题给材料关系绘制

习题 7　两种矫顽力

某样品下降支路在零场附近及所求零点范围内满足 $M = M_r + \chi_d H$，其中 $M_r, \chi_d > 0$，H 是内部场。求 H_{cB}、H_{cM}，及 B 过零时的磁化强度。证明任意闭合准静态循环都有 $\oint H\,\mathrm{d}B = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M$。参照图 17-43：两条支路在 H=0 相交，但零点不同。

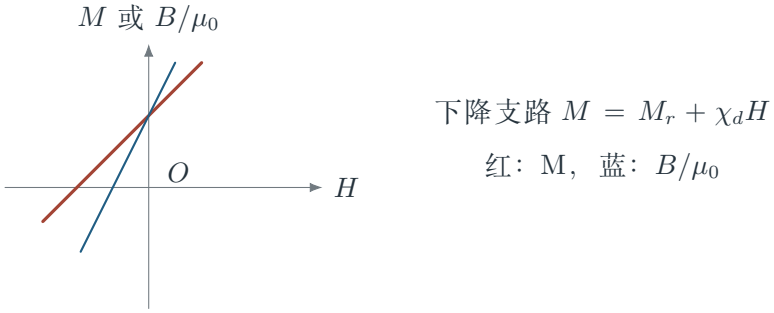


图 17-43　题图　两条支路在 H=0 相交，但零点不同

习题 8　椭圆动态回线

一种被动磁系统在稳定周期内满足 $H = H_p \cos\omega t$、$B = B_p \cos(\omega t - \delta)$，$0 < \delta < \pi/2$。消去时间写出回线方程，求每周期单位体积输入能及平均功率密度。说明此测量为何不能单凭面积把磁滞与涡流分开。参照图 17-44：B 滞后 H，形成椭圆回线。

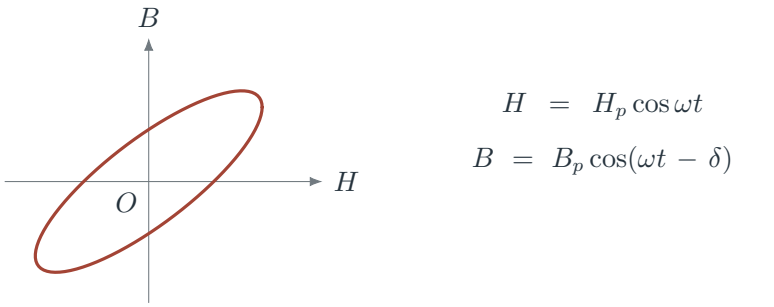


图 17-44　题图　B 滞后 H，形成椭圆回线

习题 9　薄片涡流的厚度标度

宽薄导电片厚度 d，厚度方向为 x，$-d/2 < x < d/2$，电阻率 ρ_e。片内磁感应近似均匀，$\boldsymbol{B} = B_p \sin\omega t\, \boldsymbol{e}_z$，z 沿片面。忽略边缘场和趋肤效应，片无外加输运电流。由法拉第定律求 $E_y(x,t)$、每周期平均焦耳功率密度。若另有每周期磁滞损耗 w_h，要求涡流功率不超过磁滞功率的一半，求允许片厚。参照图 17-45：厚度方向 x 垂直片面，B 沿片面 z 方向。

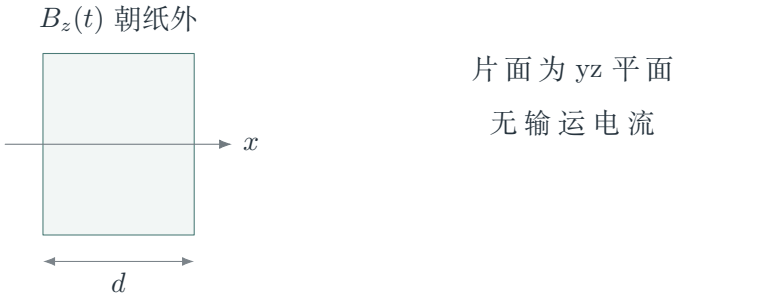


图 17-45　题图　厚度方向 x 垂直片面，B 沿片面 z 方向

习题 10　电压驱动与饱和时间

理想变压器原边绕组 N 匝，铁芯有效截面 S，忽略绕组电阻和漏磁。端口电压为

$$u(t) = \sqrt{2}U_{\mathrm{rms}} \cos 2\pi f t.$$

初始 $B(0) = B_0$。求 $B(t)$、交流振幅及全周期不越过规定工作界限 $|B| \le B_{\mathrm{lim}}$ 的条件。若改加正恒压 U_d，求从同一初态达到 $+B_{\mathrm{lim}}$ 的时间。超过该界限后模型仍能给出磁通积分，但为何不能据此保证电流安全？参照图 17-46：法拉第定律直接约束磁通变化。

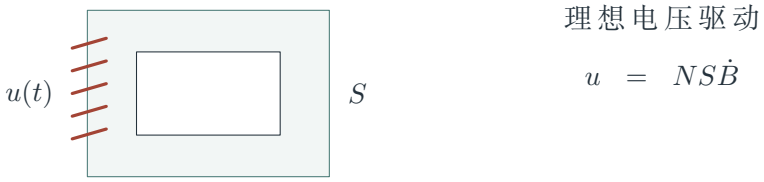


图 17-46　题图　法拉第定律直接约束磁通变化

习题 11　软磁样品断电后的剩磁

均匀磁化椭球沿主轴的退磁因子为 N_d。回线支路在所求范围满足 $M = M_r + \chi_{\mathrm{rec}} H$，$M_r > 0$、$\chi_{\mathrm{rec}} > 0$，内部场 $H = H_0 - N_d M$。外加场撤去后 $H_0 = 0$，求 M, H, B，比较闭合环近似 $N_d = 0$ 与无限法向磁化平板 $N_d = 1$ 的结果。题设还规定该支路仅在 $H \ge -H_k$ 有效，写出使用条件。参照图 17-47：样品几何决定撤去外场后的反向内部场。

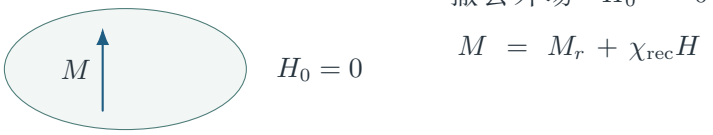


图 17-47　题图　样品几何决定撤去外场后的反向内部场

习题 12　受退磁拐点限制的磁能积

某永磁体第二象限可用支路 $B = B_r - \mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} x$，$x = -H_m$，有效范围 $0 \le x \le H_k$，且 $0 < H_k < B_r/(\mu_0 \mu_{\mathrm{rec}})$。求允许的最大 $-BH_m$，按 H_k 相对无约束最优场分两种情况。对于等截面气隙磁路，求实现该点的 g/ℓ_m。参照图 17-48：磁能积是一条开口向下的抛物线。

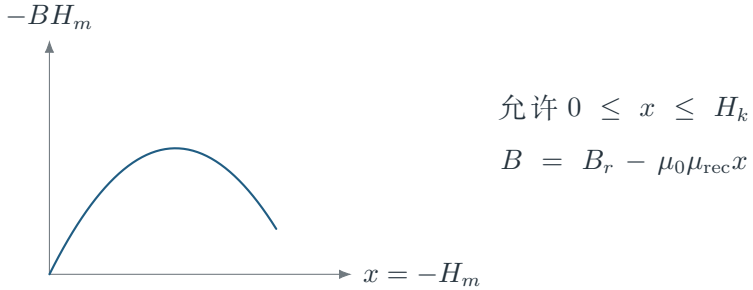


图 17-48　题图　磁能积是一条开口向下的抛物线

习题 13　畴壁能与条纹宽度

先从正文的畴壁能泛函证明 $\sigma_w = 4\sqrt{AK}$。另设厚 t 的薄膜形成条纹磁畴，畴宽参数为 d，每单位片面面积的模型能量为

$$\mathcal{E}(d) = \frac{\sigma_w t}{d} + c\mu_0 M_s^2 d, \qquad c > 0.$$

求最优畴宽、最小能量及对 t, K, A, M_s 的标度。c 已包含本题的条纹几何系数；若求得 d 不再远大于畴壁宽度，说明为何需要更换模型。参照图 17-49：条纹宽度在两个相反能量趋势之间选定。

图 17-49　题图　条纹宽度在两个相反能量趋势之间选定

习题 14　磁致伸缩与倍频

单轴应变为 $\epsilon = (3\lambda_s/2)(\cos^2\theta - 1/3)$。求磁化沿轴、垂直轴及 180 度反转时的应变。磁化绕 $\theta = \pi/2$ 作小角振荡 $\theta = \pi/2 + a\cos\omega t$，$|a| \ll 1$，将应变展开至 a^2，指出直流与二倍频项。若绕一般偏置角 θ_b 作同样振荡，求一倍频的首阶振幅。参照图 17-50：应变沿图中水平轴测量。

图 17-50　题图　应变沿图中水平轴测量

习题 15　磁电阻传感器的工作点

题设读出元件满足 $R(\theta) = R_P + \Delta R(1 - \cos\theta)/2$，$\Delta R > 0$。参考磁化方向固定，另一个磁化方向与其夹角 θ，恒流读出 I_r。求电压、角度灵敏度；比较 $\theta = 0, \pi/2, \pi$ 附近的小角变化。若小信号角位移为 $a\cos\omega t$，求三种偏置下的首个非零交流项。参照图 17-51：两磁性层的相对方向进入题给电阻关系。

图 17-51　题图　两磁性层的相对方向进入题给电阻关系

习题 16　理想磁性液体的静压

稀薄理想磁性液体的颗粒数密度 n、每颗粒磁矩 m_a、载液质量密度 ρ_f，温度 T。颗粒连续取向，$M(H)=nm_a\mathcal{L}(\mu_0 m_a H/(k_BT))$。忽略退磁、浓度变化和颗粒相互作用，静压关系为 $\mathrm{d}p=\mu_0 M\,\mathrm{d}H$。求从零场到 H 的磁压力增量，及与低场液面比较的高度差。给出弱场与强场近似，讨论强场近似为何仍须满足模型条件。参照图 17-52：用同一低场压力基准比较液面高度。

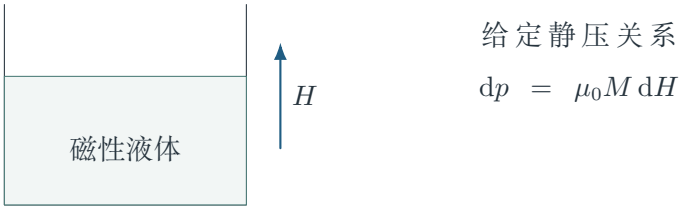


图 17-52　题图　用同一低场压力基准比较液面高度

习题 17　斜场反转与热稳定性

单轴单畴颗粒的易轴沿 z，磁化在 xz 平面一致转动，能量密度为

$$e(\theta)=K\sin^2\theta-\mu_0 M_s(H_x\sin\theta+H_z\cos\theta),\qquad H_K=\frac{2K}{\mu_0 M_s}.$$

1. 用 $e'=0, e''=0$ 求极小值丧失稳定性时的场分量，消去角度写出临界曲线；求沿给定场线、与易轴夹角 ψ 的临界场幅，比较易轴与 45 度方向。
2. 另在易轴反向写入模式中，令 $h=H_w/H_K<1$，写入时能垒为 $KV(1-h)^2$。零场保持要求 $\tau\geq t_r$，写入要求 $\tau_w\leq t_w$。采用同一 τ_0，求允许体积区间及存在条件。此项使用沿易轴的场，不把斜场阈值直接代入该能垒。
3. 取 $T=300\,\mathrm{K}$、$K=5.0\times10^4\,\mathrm{J/m^3}$、$\tau_0=10^{-9}\,\mathrm{s}$、$t_r=10^8\,\mathrm{s}$、$t_w=10^{-6}\,\mathrm{s}$。求最小反向写入场比例，以及 $h=0.70$ 时允许的球形颗粒直径范围。以上均采用高能垒热激活近似，颗粒保持单畴。

参照图 17-53：斜场问题与沿易轴的热写入问题分别求解。

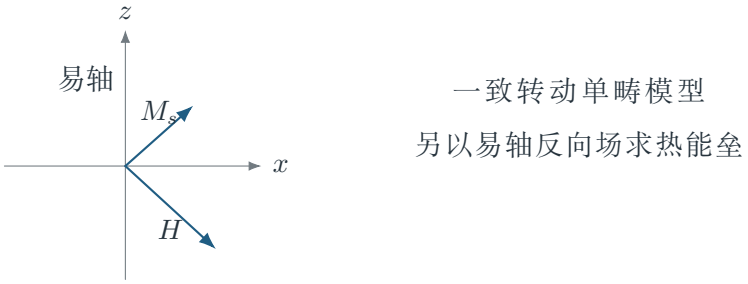


图 17-53　题图　斜场问题与沿易轴的热写入问题分别求解

习题 18　温度变化下的永磁磁路

永磁体长 ℓ_m、截面 S，与可变等截面气隙 g 组成磁路，回磁轭磁阻、漏磁和边缘场忽略。绕组 N 匝，电流正向帮助原来磁化。可逆支路及其适用界限为

$$B = B_r(T) + \mu_0 \mu_{\mathrm{rec}} H_m, \qquad H_m \geq -H_k(T),$$

$$B_r(T) = B_{r0}(1 - \alpha \Delta T), \quad H_k(T) = H_{k0}(1 - \beta_T \Delta T), \qquad \Delta T = T - T_0.$$

参数在规定温区内为正，μ_{rec} 取常数。

1. 从安培定律与退磁支路求 B, H_m 对 g, T, Ni 的表达式。求零电流时接近气隙端面作用力的大小 $F \simeq B^2 S/(2\mu_0)$。
2. 短时反向脉冲用安匝幅值 $\mathcal{I} = -Ni \geq 0$ 表示。求不越过不可逆拐点且仍保持 $B \geq 0$ 的安匝上限。严格取小于临界值时可保留退磁余量。
3. 取 $\ell_m = 10\,\mathrm{mm}$、$g = 2.0\,\mathrm{mm}$、$S = 1.0\,\mathrm{cm}^2$、$\mu_{\mathrm{rec}} = 1$、$B_{r0} = 0.80\,\mathrm{T}$、$\mu_0 H_{k0} = 0.60\,\mathrm{T}$、$\alpha = 1.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$、$\beta_T = 4.0 \times 10^{-3}\,\mathrm{K}^{-1}$，$0 \leq \Delta T \leq 100\,\mathrm{K}$。求最高温下的零电流气隙场与力，及全温区安全反向安匝上限。
4. 零电流、最高温时，将气隙由 2.0 mm 缓慢增至 6.0 mm，另有开路拾取线圈 $N_s = 200$ 匝。求磁通变化及 $\int \mathcal{E}_s \,\mathrm{d}t$，取拾取线圈正磁链为 $N_s S B$。检验全过程是否仍在可逆支路。若越过拐点，原气隙恢复后能否保证原来的 B?

参照图 17-54：绕组安匝正向帮助原磁化，负向削弱它。

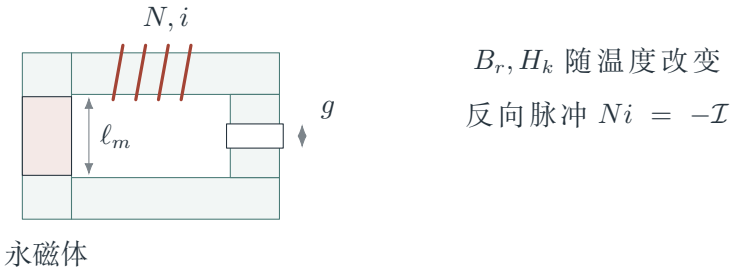
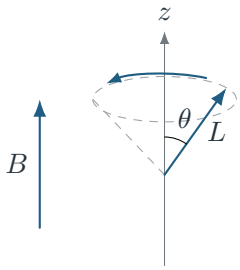


图 17-54　题图　绕组安匝正向帮助原磁化，负向削弱它

习题解答

习题 1 解答　轨道与自旋的旋磁比



题给磁矩大小相等

自旋进动频率为轨道的 2 倍

图 17-55　解答分析图　相同磁矩大小不意味着相同进动频率

图 17-55 磁矩与角动量的比例决定进动频率；轨道与自旋的比例因子不同，不能仅比较磁矩大小。

轨道磁矩为 $\boldsymbol{m}_L = -e\boldsymbol{L}/(2m_e)$，题给自旋投影的磁矩为 $\boldsymbol{m}_S = -g_s e\boldsymbol{S}/(2m_e)$。按题给大小，两者磁矩均为

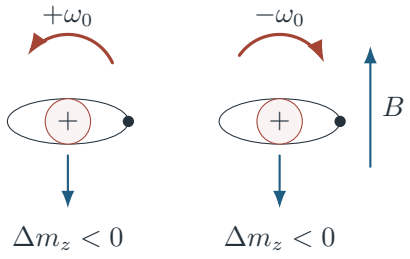
$$\boxed{m_L = m_S = \mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} \simeq 9.274 \times 10^{-24}\,\mathrm{A\,m^2}}.$$

它们分别与自己的角动量反向。大小相等不意味着旋磁比相等：轨道 $|\gamma_L| = e/(2m_e)$，自旋 $|\gamma_S| = e/m_e$。所以

$$\boxed{\Omega_L = 1.759 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}}, \qquad \boxed{\Omega_S = 3.518 \times 10^{10}\,\mathrm{rad/s}}.$$

若要频率，应再除 2π，分别约为 2.80 GHz 与 5.60 GHz。题设的 $\hbar/2$ 是投影模型参数，不能据此替代真实自旋总角动量的量子模长。

习题 2 解答　固定半径模型的两条轨道



$\omega_+ + \omega_- = \omega_c$

$\Delta T_{\mathrm{orb}} = 2T_0\eta^2$

图 17-56　解答分析图　模型内总磁矩线性，总动能增量为二阶

图 17-56 题设固定半径约束下，两条轨道的一阶电流改变量相加；动能中的线性项相消而保留二阶项。

根的无量纲表达式为

$$\boxed{\omega_\pm = \omega_0[\eta \pm \sqrt{1+\eta^2}]}.$$

因此 $\omega_+ + \omega_- = 2\eta\omega_0 = \omega_c$，两磁矩相加

$$\boxed{m_{\mathrm{tot}} = -\frac{er^2\omega_c}{2} = -\frac{e^2r^2B}{2m_e}}.$$

两个电子的总动能为

$$T_{\mathrm{orb}} = \frac{1}{2}m_e r^2(\omega_+^2 + \omega_-^2) = m_e r^2\omega_0^2(1+2\eta^2).$$

无场总动能 $T_0 = m_e r^2 \omega_0^2$，故

$$\boxed{\Delta T_{\mathrm{orb}} = 2T_0\eta^2 = \frac{e^2 r^2 B^2}{2m_e}}.$$

两角速度展开为

$$\omega_+ = \omega_0(1 + \eta + \eta^2/2) + O(\eta^4), \qquad \omega_- = \omega_0(-1 + \eta - \eta^2/2) + O(\eta^4).$$

固定半径模型的两个根是径向平衡方程的解，不单独规定加场过程中角动量和能量的演化。真实强场轨道的半径、量子能级及诱导电场供能均需处理，不能把这里的动能增量直接当作真实原子的全部磁能变化。即使一阶抗磁矩正确，二阶能量也不能绕过建立外场的过程来解释。

习题 3 解答　顺磁磁化的温度比

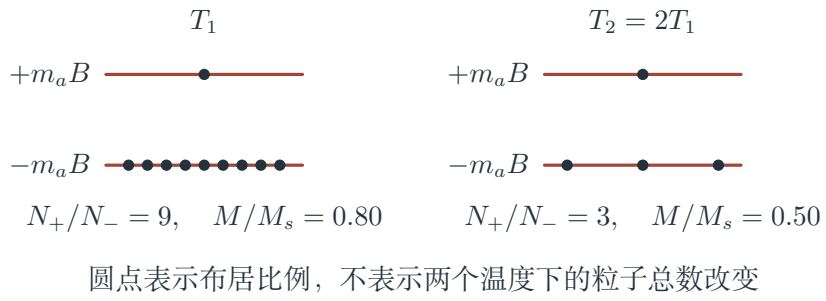


图 17-57　解答分析图　同一磁场下，升温将低能级与高能级布居比从 9 变为 3

图 17-57 两个面板分别画 9 比 1 和 3 比 1 的布居权重；磁化由差除以和得到，升温后从 0.80 降到 0.50 倍饱和值。

令 $\xi_1 = m_a B/(k_B T_1)$。由 $\tanh\xi_1 = 0.8$，

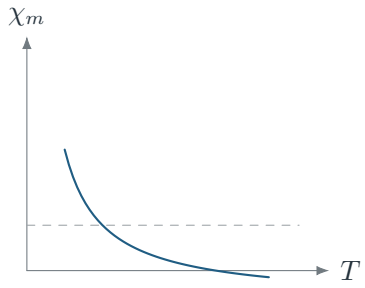
$$\xi_1 = \frac{1}{2}\ln\frac{1+0.8}{1-0.8} = \frac{1}{2}\ln 9 = \ln 3.$$

$T_2 = 2T_1$ 给出 $\xi_2 = \xi_1/2$，所以

$$\frac{M(T_2)}{M_s} = \tanh\left(\frac{1}{2}\ln 3\right) = \frac{3-1}{3+1} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

布居比为 $n_+/n_- = e^{2\xi}$，两个温度分别为 9 与 3。顺场概率分别是 9/10、3/4。若直接按 $M \propto 1/T$ 把测得的 0.8 减半，会得到 0.4；原态已明显接近饱和，居里弱场关系不适用，因此该估计低于精确的 0.5。

习题 4 解答　顺磁与抗磁贡献的抵消



$$T_* = C/D$$

低温吸向强场，高温趋弱场

图 17-58　解答分析图　图中水平虚线是零磁化率，交点处为宏观抵消

图 17-58 温度变化的顺磁曲线与恒定抗磁项相加；总曲线过零表示宏观抵消，仍存在各自的微观响应。

磁化率过零条件为 $C/T - D = 0$，所以

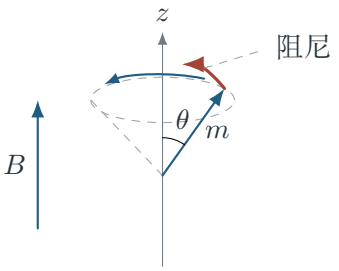
$$\boxed{T_* = C/D}.$$

外场平方的梯度为 $\mathrm{d}H_0^2/\mathrm{d}z = H_*^2/L$，固定外部电流下的诱导磁体力为

$$\boxed{F_z(T) = \frac{\mu_0 V H_*^2}{2L}\left(\frac{C}{T} - D\right)}.$$

取 $L > 0$，低于 T_* 为正、趋向较强场；高于 T_* 为负、趋向较弱场。$T = T_*$ 时本阶近似的力为零，但顺磁取向贡献与轨道抗磁贡献仍各自存在，只是宏观线性和抵消。高阶场响应、其他各向异性或瞬态涡流没有包含在这个零值中。

习题 5 解答　带阻尼的磁矩取向



$$\dot{\phi} = \gamma B$$
$$\dot{\theta} = -\alpha\gamma B \sin\theta$$
$$\dot{E} \le 0$$

图 17-59　解答分析图　转角随时间减小，磁矩大小不变

图 17-59 阻尼使极角沿时间减小，进动改变方位；在图中的球面上运动时磁矩长度保持不变。

利用矢量恒等式

$$\boldsymbol{m} \times (\boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}) = (\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B})\boldsymbol{m} - m_a^2 \boldsymbol{B}.$$

两项都垂直 $\boldsymbol{m}$，故 $\mathrm{d}m^2/\mathrm{d}t = 0$。在球坐标单位矢量下，$\boldsymbol{B} = B(\cos\theta \boldsymbol{e}_r - \sin\theta \boldsymbol{e}_\theta)$，将方程在 $\boldsymbol{e}_\theta, \boldsymbol{e}_\phi$ 上投影，得

$$\boxed{\dot{\theta} = -\alpha\gamma B \sin\theta}, \qquad \boxed{\dot{\phi} = \gamma B}.$$

积分 $\int \mathrm{d}\theta/\sin\theta = \ln\tan(\theta/2)$，所以

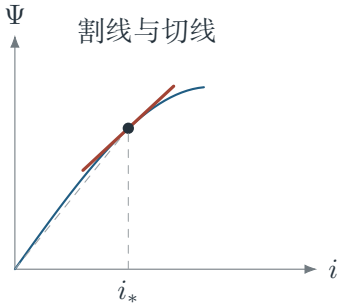
$$\boxed{\tan\frac{\theta(t)}{2} = \tan\frac{\theta_0}{2} e^{-\alpha\gamma B t}}, \qquad \boxed{\phi(t) = \gamma B t}.$$

磁矩一边进动一边向场方向靠拢。$E=-m_aB\cos\theta$，因此

$$\boxed{\dot{E}=m_aB\sin\theta\,\dot{\theta}=-\alpha\gamma m_aB^2\sin^2\theta\le 0}.$$

当 $\alpha\to 0$，夹角固定，回到无耗散进动。严格初态 $\theta=\pi$ 在这个确定性方程下也停在原处，但它不稳定；题设排除该端点，真实涨落可使其离开。

习题 6 解答　非线性铁芯的微分电感



比例电感：Ψ/i

微分电感：$\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}i$

图 17-60　解答分析图　沿切线的斜率决定电压与电流变化率

图 17-60 沿 B-H 曲线工作点的切线求增量响应，再乘磁路的几何因子；原点到工作点的割线不等于微分电感。

安培定律给出 $H=Ni/\ell$，磁链为

$$\boxed{\Psi(i)=\frac{N^2S\mu_i}{\ell}i-\frac{\beta N^4S}{\ell^3}i^3}.$$

对 $i\neq 0$，比例电感和微分电感分别为

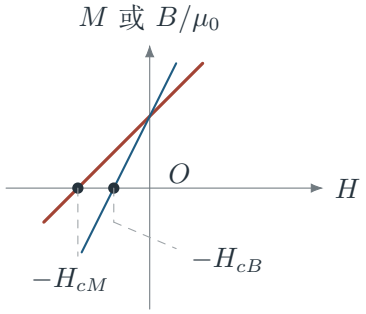
$$\boxed{L_{\mathrm{ratio}}=\frac{N^2S\mu_i}{\ell}-\frac{\beta N^4S}{\ell^3}i^2},\qquad \boxed{L_{\mathrm{diff}}=\frac{N^2S\mu_i}{\ell}-\frac{3\beta N^4S}{\ell^3}i^2}.$$

线性项以外，两者相差一个因子 3。端口电压是 $\dot{\Psi}$，故

$$\boxed{u(t)=a_iL_{\mathrm{diff}}(i(t))}.$$

在正电流、$a_i>0$ 的区间，随电流增加，微分电感与电压减小。题设 $|H|<\sqrt{\mu_i/(3\beta)}$ 保证 $\mathrm{d}B/\mathrm{d}H>0$，即 $L_{\mathrm{diff}}>0$。超出区间后立方近似可能产生负斜率，不能据此推断真实铁芯一定有负电感。负电流向零增加时，$|i|$ 变小，电压反而增加，趋势须按工作区间判断。

习题 7 解答　两种矫顽力



$H_{cM} > H_{cB}$

$B = 0$ 时仍有 $M > 0$

图 17-61　解答分析图　图示磁化支路斜率为 1 的比例，两个矫顽场分别标出

图 17-61 B 为零与 M 为零分别给两种矫顽场；B 还包含真空项，所以同一退磁支路上的两个零点不同。

下降支路的磁感应为

$$B = \mu_0[M_r + (1+\chi_d)H].$$

两种零点为 $H_B = -M_r/(1+\chi_d)$、$H_M = -M_r/\chi_d$，因而

$$\boxed{H_{cB} = \frac{M_r}{1+\chi_d}}, \qquad \boxed{H_{cM} = \frac{M_r}{\chi_d}}, \qquad H_{cM} > H_{cB}.$$

B 过零时

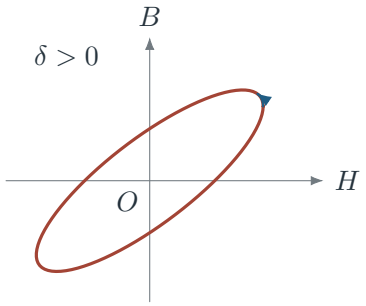
$$\boxed{M(H_B) = \frac{M_r}{1+\chi_d} = H_{cB} > 0}, \qquad H_B = -M(H_B).$$

此时磁化没有消失。最后，由 $\mathrm{d}B = \mu_0(\mathrm{d}H + \mathrm{d}M)$，完整循环中

$$\oint H\,\mathrm{d}B = \mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M + \frac{\mu_0}{2}\oint \mathrm{d}(H^2) = \boxed{\mu_0 \oint H\,\mathrm{d}M}.$$

这不要求回线是直线，只要求循环回到相同 H 且场定义成立。若材料测量还含形状场，应先区分内部 H 与外场 H。

习题 8 解答　椭圆动态回线



$w = \pi H_p B_p \sin\delta$

按时间方向积分为正

图 17-62　解答分析图　图取相位延迟 35 度，右端向上走，输入功为正

图 17-62 沿图示右端向上的方向走完椭圆，输入能量取正；回线面积包含相位滞后的正弦因子。

令 $x = H/H_p = \cos\omega t$、$y = B/B_p$。展开相位：

$$y = x\cos\delta + \sin\omega t \sin\delta.$$

消去 $\sin\omega t$，得到

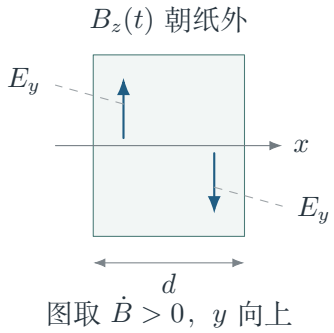
$$\boxed{x^2+y^2-2xy\cos\delta=\sin^2\delta}.$$

输入能按实际时间方向积分：

$$\begin{aligned} w &= \int_0^{2\pi/\omega} H(t)\dot B(t)\,\mathrm{d}t \\ &= -H_pB_p\int_0^{2\pi}\cos s\sin(s-\delta)\,\mathrm{d}s = \boxed{\pi H_pB_p\sin\delta}. \end{aligned}$$

平均功率密度 $p=fw=\omega H_pB_p\sin\delta/2>0$。$\delta\to0$ 时椭圆收缩为直线、损耗趋零；相位延迟使驱动每周期有净输入。该模型只描述总 B 与 H 的相位关系，磁滞、涡流及其他弛豫机制都能贡献延迟，必须另有频率或材料模型才能分解。

习题 9 解答　薄片涡流的厚度标度



$$E_y = -x\dot B$$
$$\langle P_e\rangle/V \propto f^2d^2$$

图 17-63　解答分析图　两侧感应电场反向，有限片内电流经边缘闭合

图 17-63 薄片两侧的感应电场反向，电流在边缘闭合；电场平方沿厚度积分后得到厚度平方的平均损耗标度。

由 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_z=-\dot B$，在平移对称的片内

$$\frac{\partial E_y}{\partial x}=-\dot B,\qquad E_y=-x\dot B+C(t).$$

无输运电流要求 $\int_{-d/2}^{d/2}E_y\,\mathrm{d}x=0$，所以 $C(t)=0$。局部焦耳功率密度为 E_y^2/ρ_e。对厚度平均，

$$\frac{P_e(t)}{V}=\frac{\dot B^2}{\rho_e d}\int_{-d/2}^{d/2}x^2\,\mathrm{d}x=\frac{d^2\dot B^2}{12\rho_e}.$$

又有 $\langle\dot B^2\rangle=\omega^2B_p^2/2$，故

$$\boxed{\frac{\langle P_e\rangle}{V}=\frac{d^2\omega^2B_p^2}{24\rho_e}=\frac{\pi^2f^2B_p^2d^2}{6\rho_e}}.$$

要求此值不超过 $fw_h/2$，得到

$$\boxed{d\le\sqrt{\frac{3\rho_e w_h}{\pi^2 fB_p^2}}}.$$

该上限之外还需满足 d 远小于趋肤深度、磁感应沿片面，以及片间确实绝缘。若 w_h 随频率或幅值变化，应使用相应条件下的值。涡流在有限片中通过边缘回流闭合；无限片近似只求中部主导损耗。

习题 10 解答　电压驱动与饱和时间

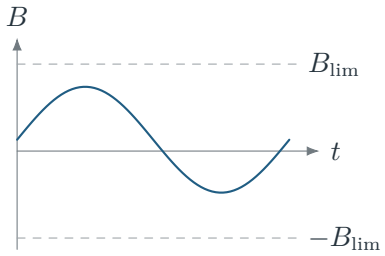


图 17-64　解答分析图　图示带正偏置的交流磁感应及规定界限

图 17-64 电压积分给磁感应相对初值的变化，偏置不能漏掉；先找第一次碰到题定正负界限的时刻。

采用端口电压克服反电动势的符号，有 $u = NS\dot{B}$。直接积分，

$$\boxed{B(t) = B_0 + \frac{\sqrt{2}U_{\mathrm{rms}}}{2\pi f NS}\sin 2\pi f t}.$$

交流振幅与常用电压关系为

$$\boxed{B_p = \frac{U_{\mathrm{rms}}}{\sqrt{2}\pi f NS}}, \qquad U_{\mathrm{rms}} \simeq 4.443 f NS B_p.$$

整周期的最大绝对值为 $|B_0| + B_p$，因此

$$\boxed{|B_0| + B_p \le B_{\lim}}.$$

剩磁或合闸偏置会占用一部分允许磁通范围，即使交流振幅本身低于界限，也可能在一侧越限。

正直流电压令 $B = B_0 + U_d t/(NS)$。若 $-B_{\lim} \le B_0 < B_{\lim}$，

$$\boxed{t_{\lim} = \frac{NS(B_{\lim} - B_0)}{U_d}}.$$

若初态已在界限，时间为零。法拉第定律在越限后仍成立，但铁芯接近磁化饱和时微分磁导率下降，为继续增加磁通所需电流会急剧增大。电阻、限流及真实磁化曲线不能再忽略；电压积分不是电流安全条件。

习题 11 解答　软磁样品断电后的剩磁

$H_0 = 0$

$H = -N_d M$

$M = M_r/(1 + N_d\chi_{\rm rec})$

闭合环可保留剩磁

图 17-65　解答分析图　图为正磁化，退磁场与磁化反向

图 17-65 撤去外部激励后，沿负载线与剩磁支路重新求交；内部 H 反向，因此剩磁不是零退磁样品的数值。

外场撤去后 $H = -N_d M$，与回线支路联立，

$$M = M_r - \chi_{\rm rec} N_d M.$$

所以

$$\boxed{M = \frac{M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}}}, \qquad \boxed{H = -\frac{N_d M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}}}, \qquad \boxed{B = \frac{\mu_0(1 - N_d)M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}}}.$$

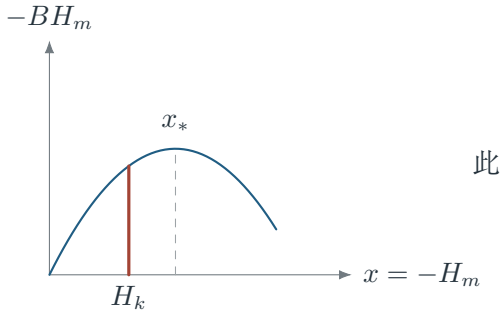
闭合环近似 $N_d = 0$，有 $M = M_r, H = 0, B = \mu_0 M_r$，明显可有剩磁。无限法向平板 $N_d = 1$，有 $M = M_r/(1 + \chi_{\rm rec})$、$H = -M$、$B = 0$；B 为零也不表示 M 为零。

支路适用条件为

$$\boxed{\frac{N_d M_r}{1 + N_d\chi_{\rm rec}} \le H_k}.$$

若不满足，必须沿真实退磁过程求新的状态，本题不能以原 M_r 保证结果。上述环和平板是沿磁化方向的理想几何极限，非椭球样品一般不能用单一均匀退磁因子得到完整场分布。

习题 12 解答　受退磁拐点限制的磁能积



图示 $H_k < x_*$

此时最优点取允许边界

图 17-66　解答分析图　拐点限制可能使无约束顶点无法使用

图 17-66 先找 BH 乘积的无约束顶点，再与退磁拐点比较；越过允许支路的工作点不能使用。

令 $q(x) = x(B_r - \mu_0\mu_{\rm rec}x)$。对 x 求导，

$$q'(x) = B_r - 2\mu_0\mu_{\rm rec}x, \qquad x_* = \frac{B_r}{2\mu_0\mu_{\rm rec}}.$$

因此允许的最大值是

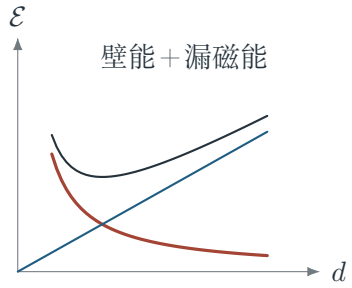
$$\boxed{q_{max} = \begin{cases} B_r^2/(4\mu_0\mu_{\rm rec}), & H_k \ge x_*, \\ H_k(B_r - \mu_0\mu_{\rm rec}H_k), & H_k < x_*. \end{cases}}$$

第一种情形取 $B=B_r/2$，第二种取 $x=H_k$。由负载线 $x=Bg/(\mu_0\ell_m)$，

$$\boxed{\frac{g}{\ell_m}=\frac{\mu_0 x}{B_r-\mu_0\mu_{\mathrm{rec}}x}}.$$

第一种对应 $g/\ell_m=1/\mu_{\mathrm{rec}}$，第二种把 x 换成 H_k。假定 $H_k<B_r/(\mu_0\mu_{\mathrm{rec}})$ 保证分母与 B 均为正。把工作点放在实际拐点上没有安全余量，设计中通常需取更小的反向场。

习题 13 解答　畴壁能与条纹宽度



$d_*\ \propto\ \sqrt{t}$

最优点两能量项相等

图 17-67　解答分析图　总能量的最小值决定模型内的畴宽

图 17-67 畴壁项随条纹宽度减小而增加，漏磁项反向变化；两条曲线的和在驻值处确定模型内畴宽。

畴壁泛函的欧拉方程为 $2A\theta''=K\sin 2\theta$。乘 θ' 积分，

$$A\theta'^2-K\sin^2\theta=\text{常量}=0.$$

常量由两端 $\theta'=0$、$\sin\theta=0$ 确定。取单调壁 $\theta'=\sqrt{K/A}\sin\theta$，畴壁能为

$$\sigma_w=\int 2K\sin^2\theta\,\mathrm{d}x=2\sqrt{AK}\int_0^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta=\boxed{4\sqrt{AK}}.$$

条纹模型中

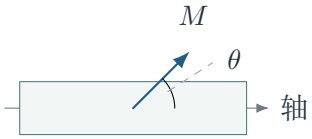
$$\mathcal{E}'(d)=-\frac{\sigma_w t}{d^2}+c\mu_0 M_s^2.$$

令导数为零，且 $\mathcal{E}''=2\sigma_w t/d^3>0$，得到

$$\boxed{d_*=\sqrt{\frac{\sigma_w t}{c\mu_0 M_s^2}}},\qquad \boxed{\mathcal{E}_{min}=2\sqrt{c\mu_0 M_s^2\sigma_w t}}.$$

$d_*\propto t^{1/2}A^{1/4}K^{1/4}/M_s$。最优点的畴壁能项与漏磁能项相等。$\sigma_w t/d$ 和 $\mu_0 M_s^2 d$ 的单位均为 $\mathrm{J/m^2}$。若 d_* 与 $\pi\sqrt{A/K}$ 相近，分离的磁畴与窄畴壁假设失效，壁间作用、磁化连续分布和更完整磁静场都应纳入；该标度不提供所有颗粒通用的单畴临界纳米数值。

习题 14 解答　磁致伸缩与倍频



180 度反转：应变不变

垂直轴偏置：首项为二倍频

45 度偏置：首阶灵敏度最大

图 17-68　解答分析图　应变对磁化反向为偶函数

图 17-68 应变含磁化方向余弦的平方，磁化反向不改变应变；正弦激励由此产生直流项和倍频项。

磁化沿轴 $\theta = 0$ 或 π 时，$\epsilon = \lambda_s$；垂直轴 $\theta = \pi/2$ 时，$\epsilon = -\lambda_s/2$。180 度反转不改变应变，90 度转动的差为 $3\lambda_s/2$。

令 $q = a\cos\omega t$，则 $\cos^2(\pi/2 + q) = \sin^2 q = q^2 + O(q^4)$，所以

$$\boxed{\epsilon(t) = -\frac{\lambda_s}{2} + \frac{3\lambda_s a^2}{4}[1 + \cos 2\omega t] + O(a^4)}.$$

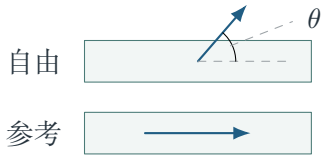
直流项为 $-\lambda_s/2 + 3\lambda_s a^2/4$，二倍频系数为 $3\lambda_s a^2/4$，无首阶一倍频。

在一般偏置角，泰勒展开给出

$$\epsilon(\theta_b + q) = \epsilon(\theta_b) - \frac{3}{2}\lambda_s \sin 2\theta_b\, q + O(q^2).$$

一倍频的有符号系数为 $-3\lambda_s a \sin 2\theta_b/2$，振幅取绝对值。在 45 度偏置处首阶角度灵敏度最大；沿轴或垂直轴偏置时首阶为零。此题按角位移驱动，若由电流驱动，还须给出角度对磁场的关系。

习题 15 解答　磁电阻传感器的工作点



$\mathrm{d}U/\mathrm{d}\theta \propto \sin\theta$

90 度偏置有一倍频信号

共线偏置先有二倍频

图 17-69　解答分析图　最大首阶灵敏度位于相对磁化垂直时

图 17-69 电阻对夹角的导数决定首阶灵敏度；两磁化方向垂直时斜率绝对值最大，平行和反平行处为零。

恒流读出时

$$\boxed{U(\theta) = I_r\left[R_P + \frac{\Delta R}{2}(1 - \cos\theta)\right]}, \qquad \boxed{\frac{\mathrm{d}U}{\mathrm{d}\theta} = \frac{I_r \Delta R}{2}\sin\theta}.$$

$\theta = \pi/2$ 附近，令 $q = a\cos\omega t$，$\cos(\pi/2 + q) = -\sin q$，有

$$U = I_r(R_P + \Delta R/2) + \frac{I_r \Delta R}{2} a\cos\omega t + O(a^3).$$

两个共线偏置的首阶灵敏度为零。分别展开，

$$U(0 + q) = I_r R_P + \frac{I_r \Delta R a^2}{8}[1 + \cos 2\omega t] + O(a^4),$$

$$U(\pi + q) = I_r(R_P + \Delta R) - \frac{I_r \Delta R a^2}{8}[1 + \cos 2\omega t] + O(a^4).$$

因此 90 度偏置可给线性的一倍频信号，0 度与 180 度偏置首先给二倍频，符号相反。灵敏度单位为伏每弧度，不能把角度的“度”直接代入这些展开式。模型中的角度关系由题设给出，不把它推广到所有磁电阻机制。

习题 16 解答　理想磁性液体的静压

$$\Delta p \;=\; n k_B T \ln(\sinh\xi/\xi)$$
$$\rho_f g_0 \Delta z \;=\; \Delta p$$

图 17-70　解答分析图　高度示意按题给静压模型，不包含任意界面磁应力

图 17-70 沿液柱积分给定模型的磁体力并与重力平衡；液面高度差由两处场强平方差决定。

令 $\xi = \mu_0 m_a H/(k_B T)$，则 $\mu_0 n m_a \,\mathrm{d}H = n k_B T \,\mathrm{d}\xi$。所以

$$\Delta p = n k_B T \int_0^{\xi} (\coth s - 1/s)\,\mathrm{d}s = \boxed{n k_B T \ln \frac{\sinh\xi}{\xi}}.$$

积分下限使用 $\lim_{s\to 0}\sinh s/s = 1$，没有对数发散。两液柱取相同低场压力基准时，高场侧可平衡的高度增加量为

$$\boxed{\Delta z = \frac{n k_B T}{\rho_f g_0} \ln \frac{\sinh\xi}{\xi}}.$$

$\xi \ll 1$ 时 $\ln(\sinh\xi/\xi) = \xi^2/6 + O(\xi^4)$，故

$$\Delta p \simeq \frac{n \mu_0^2 m_a^2 H^2}{6 k_B T} = \frac{\mu_0 \chi_m H^2}{2}, \qquad \chi_m = \frac{\mu_0 n m_a^2}{3 k_B T}.$$

$\xi \gg 1$ 时

$$\Delta p \simeq n k_B T[\xi - \ln(2\xi)] = \mu_0 n m_a H - n k_B T \ln(2\xi).$$

主导项随 H 近似线性，因为 M 接近饱和。这里“强场”只指单颗粒取向参数大；样品仍需足够稀薄，退磁、浓度迁移和相互作用足够小。高度公式采用题给静压关系和同一压力基准，不包括任意容器中的完整界面磁应力问题。

习题 17 解答　斜场反转与热稳定性

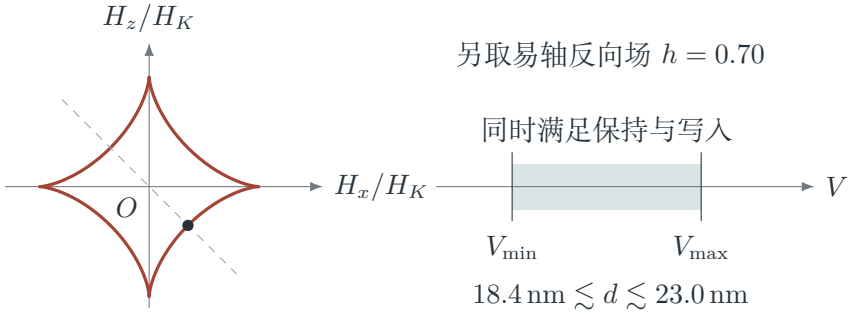


图 17-71　解答分析图　星形曲线与易轴场下的热稳定体积区间分别对应两问的约束

图 17-71 左图星形给斜场无热失稳边界，右图另以易轴反向场计算保持和写入的体积区间，两个场方向条件分别使用。

令 $h_x = H_x/H_K, h_z = H_z/H_K$，除以 K 后的能量是

$$\frac{e}{K} = \sin^2\theta - 2(h_x\sin\theta + h_z\cos\theta).$$

驻点与二阶稳定性边界联立，得到

$$h_x\cos\theta - h_z\sin\theta = \sin\theta\cos\theta,$$
$$h_x\sin\theta + h_z\cos\theta = -\cos 2\theta.$$

将两式分别乘 $\cos\theta, \sin\theta$ 相加求 h_x；相应组合求 h_z：

$$\boxed{h_x = \sin^3\theta}, \qquad \boxed{h_z = -\cos^3\theta}.$$

于是临界场的星形曲线为

$$\boxed{|h_x|^{2/3} + |h_z|^{2/3} = 1}.$$

它给出一致转动模型中一个局部极小值消失的边界。内部通常有两个易轴相关的局部极小值，越过与初态相应的分支时发生失稳。选择某条给定场线，$|H_x| = H|\sin\psi|$、$|H_z| = H|\cos\psi|$，得到

$$\boxed{H_{\mathrm{crit}}(\psi) = H_K[|\sin\psi|^{2/3} + |\cos\psi|^{2/3}]^{-3/2}}.$$

易轴临界幅为 H_K，45 度为 $H_K/2$。纯硬轴方向的 H_K 标记两极小值并合及硬轴饱和，一般没有沿易轴反向扫场那样的跳变磁滞；临界曲线与指定磁化历史需要同时解释。

第二问只使用沿易轴的反向场。零场保持及反向场写入分别要求

$$\tau_0 e^{KV/(k_BT)} \geq t_r, \qquad \tau_0 e^{KV(1-h)^2/(k_BT)} \leq t_w.$$

在 $t_r, t_w > \tau_0$ 下，取对数得

$$\boxed{V_{min} = \frac{k_BT}{K}\ln\frac{t_r}{\tau_0} \leq V \leq V_{max} = \frac{k_BT}{K(1-h)^2}\ln\frac{t_w}{\tau_0}}.$$

允许区间存在的条件为

$$\boxed{(1-h)^2 \leq \frac{\ln(t_w/\tau_0)}{\ln(t_r/\tau_0)}}.$$

对于本题 $t_r > t_w$，最小比例 $h_{min} = 1 - \sqrt{\ln(t_w/\tau_0)/\ln(t_r/\tau_0)}$；若其他题目给出 $t_w \geq t_r$，这个下限应与 0 取较大者。斜场能垒不能用 $1 - H/H_{\mathrm{crit}}$ 的平方直接替换，需重新求能量路径。

数值条件下，$\ln(t_r/\tau_0) = \ln 10^{17} = 39.144$，$\ln(t_w/\tau_0) = \ln 10^{3} = 6.908$，故

$$\boxed{h_{min} \simeq 0.580}.$$

$h = 0.70$ 时，

$$V_{min} = 3.243 \times 10^{-24}\,\mathrm{m}^3, \qquad V_{max} = 6.358 \times 10^{-24}\,\mathrm{m}^3.$$

球直径 $d = (6V/\pi)^{1/3}$，得到

$$\boxed{18.4\,\mathrm{nm} \lesssim d \lesssim 23.0\,\mathrm{nm}}.$$

更小的颗粒保持不够久，更大的颗粒在题给反向场下写入过慢。本题的 τ 是平均等待时间；若给定允许误码概率，应按随机反转概率再收紧条件。写入端的能垒只有数个 k_BT，数值范围依赖题给指数近似，不能视为精密材料设计值。

习题 18 解答　温度变化下的永磁磁路

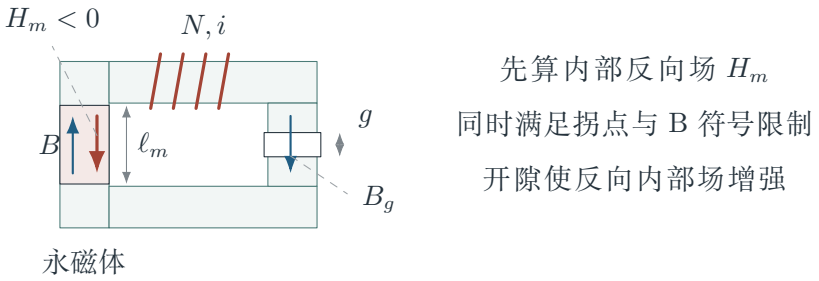


图 17-72　解答分析图　温度、气隙和电流共同移动工作点

图 17-72 温度同时改变剩磁与矫顽场参数；新负载线交点既要满足磁路，也要留在可逆退磁支路范围内。

先规定绕组安匝的正向使原磁通增大。沿磁路积分，

$$H_m \ell_m + \frac{Bg}{\mu_0} = Ni.$$

令 $D_g = \ell_m + \mu_{\mathrm{rec}} g$，代入可逆支路后分别得到

$$\boxed{B = \frac{B_r(T)\ell_m + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}} Ni}{D_g}}, \qquad \boxed{H_m = \frac{Ni - B_r(T)g/\mu_0}{D_g}}.$$

零电流时，B 为正而 H_m 为负，体现永磁体供给气隙场时的自退磁作用。端面力由气隙磁场应力估计，大小为

$$\boxed{F \simeq \frac{S}{2\mu_0}\left[\frac{B_r(T)\ell_m}{D_g}\right]^2},$$

方向使气隙缩小。它适用于题给近似均匀的端面气隙场，不通过给永磁体未经说明地赋予 $BH/2$ 内能来推导。

反向脉冲 $Ni = -\mathcal{I}$ 给出

$$H_m = -\frac{\mathcal{I} + B_r(T)g/\mu_0}{D_g}, \qquad B = \frac{B_r(T)\ell_m - \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}\mathcal{I}}{D_g}.$$

不越过退磁拐点需

$$\mathcal{I} \le \mathcal{I}_k(T,g) = H_k(T) D_g - \frac{B_r(T) g}{\mu_0}.$$

保持 B 非负还需 $\mathcal{I} \le \mathcal{I}_B(T) = B_r(T)\ell_m/(\mu_0\mu_{\rm rec})$。所以

$$\boxed{\mathcal{I}_{max}(T,g) = \min[\mathcal{I}_k(T,g), \mathcal{I}_B(T)]}.$$

前提是 $\mathcal{I}_k \ge 0$；若它为负，连零电流工作点也已经不在指定支路，不能把负上限解释为允许脉冲。跨温区的保证须对整个温区取最小值。

最高温 $\Delta T = 100\,\mathrm{K}$ 时 $B_r = 0.72\,\mathrm{T}$、$\mu_0 H_k = 0.36\,\mathrm{T}$、$D_g = 0.012\,\mathrm{m}$。于是

$$\boxed{B = 0.600\,\mathrm{T}}, \qquad \mu_0 H_m = -0.120\,\mathrm{T}, \qquad \boxed{F \simeq 14.3\,\mathrm{N}}.$$

对固定 $g = 0.002\,\mathrm{m}$，整个温区的拐点限制为

$$\begin{aligned} \mu_0 \mathcal{I}_k(\Delta T) &= 0.60(1 - 0.004\Delta T) \times 0.012 \\ &\quad - 0.80(1 - 0.001\Delta T) \times 0.002 \\ &= 0.00560 - 2.72 \times 10^{-5} \Delta T \quad (\mathrm{T\,m}). \end{aligned}$$

B 非负的上限也随温度线性降低：

$$\mu_0 \mathcal{I}_B = 0.00800 - 8.0 \times 10^{-6} \Delta T \quad (\mathrm{T\,m}).$$

两个上限的最小值都在最高温，那里分别为 $0.00288/\mu_0$ 和 $0.00720/\mu_0$。最终

$$\boxed{\mathcal{I} < 2.29 \times 10^3\,\mathrm{A \cdot turn}}$$

可留在题给支路的严格内侧。此处“安全”只针对题给退磁和 B 符号条件，脉冲电流的电热限制未在模型中。

第四问为零电流，最高温时

$$B(g) = \frac{0.72 \times 0.010}{0.010 + g}\,\mathrm{T}$$

（上式长度以米代入）。气隙从 2.0 mm 增至 6.0 mm，B 从 0.600 T 减至 0.450 T。因此

$$\boxed{\Delta\Phi = S\Delta B = -1.50 \times 10^{-5}\,\mathrm{Wb}}, \qquad \boxed{\int \mathcal{E}_s\,\mathrm{d}t = -N_s \Delta\Phi = +3.00 \times 10^{-3}\,\mathrm{V\,s}}.$$

积分电压只依赖磁通变化，未要求指定移动速度。反向内部场的幅值随 g 增加而单调增加，末态

$$\mu_0 H_m = -\frac{0.72 \times 0.006}{0.016} = -0.270\,\mathrm{T},$$

仍未达到 $-0.360\,\mathrm{T}$ 拐点，因此全过程符合支路。零电流的临界气隙由

$$\frac{B_r g_k}{\ell_m + g_k} = \mu_0 H_k$$

给出 $g_k = 10.0\,\mathrm{mm}$。若继续打开超过它，原来的可逆支路不再保证有效，恢复原气隙后也不能保证恢复原 B，必须根据不可逆退磁后的新回线确定。拾取电压只反映磁通变化，本身不能证明磁化过程始终可逆。

第十八讲　磁荷、边界条件与电磁能量

磁体的场可以从磁化电流求，也可以把磁化的散度和表面法向分量看成等效磁荷来求。两种方法描述同一个磁体，使用的场量却有区别。介质性质在界面上突变时，场的法向和切向分量分别受高斯定理、环路定理约束。求出场以后，还能用能量计算电感、吸力和力矩。

本讲采用国际单位制，$\boldsymbol{B}=\mu_0(\boldsymbol{H}+\boldsymbol{M})$。电流密度记作 $\boldsymbol{j}_f$，电导率记作 γ，避免与面电荷密度 σ 混用。磁偶极矩 $\boldsymbol{m}$ 的单位为 $\mathrm{A\,m^2}$。界面单位法向 $\boldsymbol{n}$ 总从区域 1 指向区域 2。除特别说明外，材料静止、各向同性，过程缓慢，忽略辐射。

1　等效磁荷与磁标势

1.1　磁荷是磁化分布的另一种表示

磁静态方程为

$$\nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0.$$

由第二式可得

$$\nabla\cdot\boldsymbol{H}=-\nabla\cdot\boldsymbol{M}.$$

在无自由电流的单连通区域中，令 $\boldsymbol{H}=-\nabla\varphi_m$，定义

$$\boxed{\rho_m=-\nabla\cdot\boldsymbol{M},\qquad \sigma_m=\boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}},\qquad \nabla^2\varphi_m=-\rho_m.$$

这里 $\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}$ 是磁体的外法向，ρ_m 的单位为 $\mathrm{A/m^2}$，σ_m 的单位为 $\mathrm{A/m}$。磁体外的磁化取零。若界面两侧均有磁化，等效面磁荷为

$$\sigma_m=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\cdot\boldsymbol{n}.$$

对局域磁化分布，取无穷远的磁标势为零，

$$\boxed{\varphi_m(\boldsymbol{r})=\frac{1}{4\pi}\left[\int_V\frac{\rho_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}V'+\oint_{\partial V}\frac{\sigma_m(\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,\mathrm{d}S'\right]}.$$

体磁荷与面磁荷必须一起计入。散度定理给出

$$\int_V\rho_m\,\mathrm{d}V+\oint_{\partial V}\sigma_m\,\mathrm{d}S=0,$$

所以局域磁体的等效总磁荷为零。这个模型不改变 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，也不假设存在可分离的真实磁单极子。

另一种记号取 $\boldsymbol{J}_m=\mu_0\boldsymbol{M}$，磁荷 $q_m=\mu_0 q_m^*$，其单位为韦伯。相应有 $\sigma_m^{(J)}=\mu_0\sigma_m$、$\rho_m^{(J)}=\mu_0\rho_m$，库仑型公式的系数改成 $1/(4\pi\mu_0)$。偶极矩满足 $\boldsymbol{p}_m=\mu_0\boldsymbol{m}$，于是 $\boldsymbol{p}_m\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$ 在真空外场中相同。计算时选定一种约定，不能只替换磁荷而保留原来的系数。

1.2　电流环和磁偶极子

局域磁化也可表示为束缚电流：

$$\boldsymbol{j}_b=\nabla\times\boldsymbol{M},\qquad \boldsymbol{K}_b=\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{n}_{\mathrm{out}}.$$

这时用毕奥–萨伐尔定律求的是 $\boldsymbol{B}$。无自由电流时，磁荷法先求 $\boldsymbol{H}$，再加上 $\mu_0\boldsymbol{M}$ 得到 $\boldsymbol{B}$。两种表示的外部场一致，内部场的换算不能省略。

半径远小于观察距离的电流环有 $\boldsymbol{m} = IS\boldsymbol{n}$。磁体的远场磁标势及真空磁场为

$$\varphi_m = \frac{\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{r}}{4\pi r^3}, \qquad \boldsymbol{B} = \frac{\mu_0}{4\pi r^3}\left[3(\boldsymbol{m}\cdot\widehat{\boldsymbol{r}})\widehat{\boldsymbol{r}} - \boldsymbol{m}\right], \qquad \boldsymbol{m} = \int_V \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V.$$

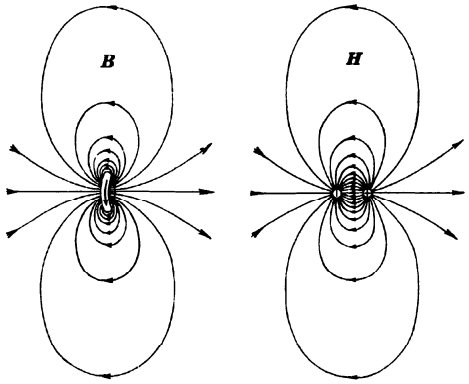


图 18-1　小电流环与等效磁偶极子的外部场。磁体内部仍须使用 $B = \mu_0(H + M)$。

电流环的磁矢势在远处为 $\boldsymbol{A} = \mu_0\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{r}/(4\pi r^3)$。磁标势适用于无自由电流区域；绕有电流的导线走一圈，$\oint \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{l} = I_f$，全域单值标势便不能成立。此时可分区引入切面，或改用磁矢势。

2　退磁场与磁偶极子受力

2.1　磁化产生的两个附加场

设外部自由电流在没有样品时产生 $\boldsymbol{H}_0$。放入磁体后写成

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{H}_0 + \boldsymbol{H}_d, \qquad \boldsymbol{B} = \mu_0\boldsymbol{H}_0 + \boldsymbol{B}_M, \qquad \boxed{\boldsymbol{B}_M = \mu_0(\boldsymbol{H}_d + \boldsymbol{M})}.$$

$\boldsymbol{H}_d$ 是磁荷法得到的退磁场，$\boldsymbol{B}_M$ 是磁化电流产生的场。它们在磁体外满足 $B_M = \mu_0 H_d$，在磁体内部则相差 $\mu_0 M$。

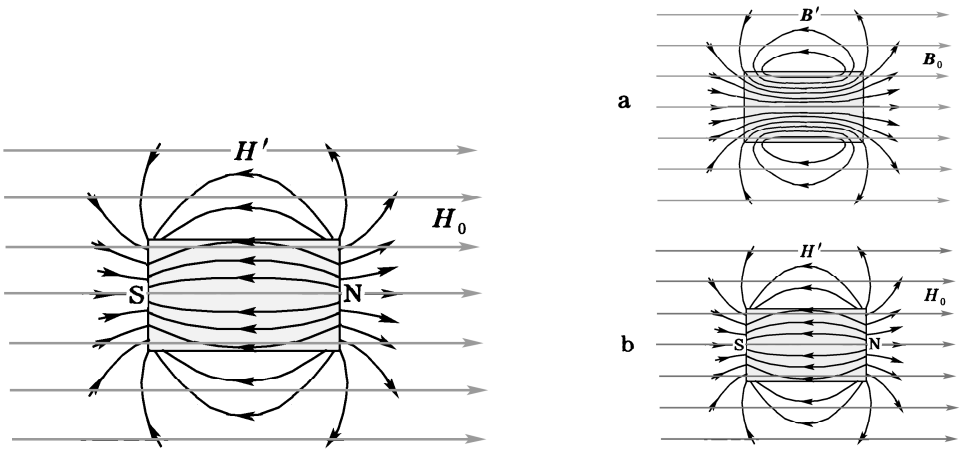


图 18-2　退磁场在均匀磁化体内部与磁化相反。外部附加场的方向随位置改变。

均匀磁化椭球沿主轴的内部退磁场严格均匀:

$$H_{d,i} = -N_i M_i, \qquad N_x + N_y + N_z = 1.$$

球体 $N_i = 1/3$，细长椭球沿长轴 $N \to 0$，薄片沿法向 $N \to 1$。有限圆柱通常没有严格均匀的内部场；中心退磁因子、体积平均因子和椭球因子不能混用。

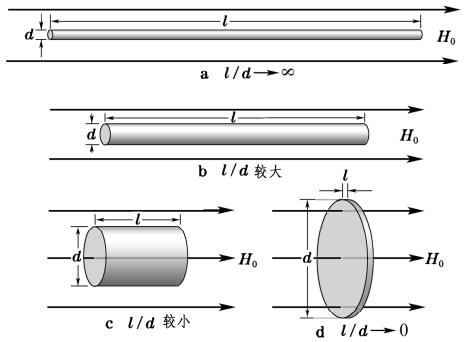


图 18-3　细长样品沿轴向的退磁较弱，薄片沿法向的退磁较强。

对主轴方向的线性材料 $M = \chi_m H$，

$$\boxed{H = \frac{H_0}{1 + N\chi_m}, \quad M = \frac{\chi_m}{1 + N\chi_m} H_0, \quad B = \frac{\mu_0(1 + \chi_m)}{1 + N\chi_m} H_0}.$$

χ_m 是对内部 H 的响应，测得的 M/H_0 含有形状影响。大磁导率球内 $B \to 3\mu_0 H_0$，并不随磁导率无界增长。

2.2　固定磁矩与诱导磁矩

处于真空外场的固定小磁矩，在偶极近似下有

$$U_{\mathrm{mech}} = -\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}_0, \quad \boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}_0, \quad \boxed{\boldsymbol{F} = \nabla(\boldsymbol{m} \cdot \boldsymbol{B}_0)}.$$

位置求导时 $\boldsymbol{m}$ 保持不变。该机械势能包含维持外场的装置所对应的能量交换，不能与全部线圈的正磁场能混为一项。用分量写成 $F_i = m_j \partial_i B_{0j}$。在无外部电流的局部区域，$\nabla \times \boldsymbol{B}_0 = 0$，才可进一步写成 $(\boldsymbol{m} \cdot \nabla)\boldsymbol{B}_0$。

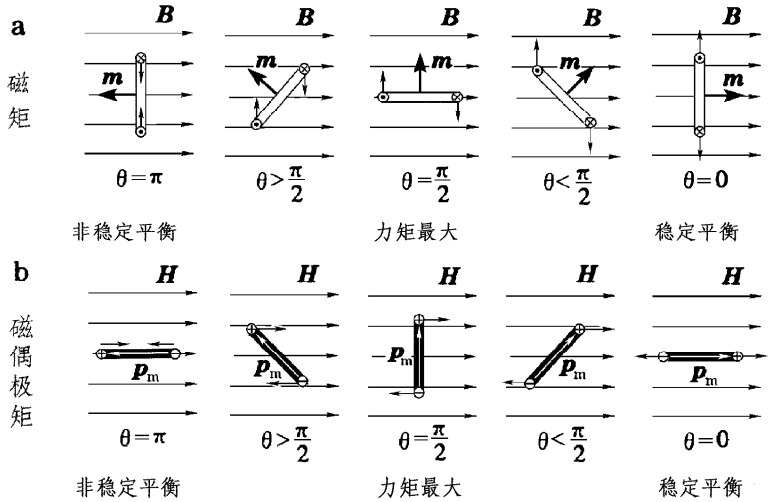


图 18-4　磁矩顺场为稳定取向，反场为不稳定取向；磁矩垂直于场时力矩最大。

若磁矩是外场诱导出来的，$m=\alpha_H H_0$，且磁化可逆、外部电流固定，则

$$U_{\mathrm{mech}}=-\mu_0\int_0^{H_0} m(h)\,\mathrm{d}h=-\frac{\mu_0\alpha_H}{2}H_0^2,\qquad \boxed{\boldsymbol{F}=\frac{\mu_0\alpha_H}{2}\nabla H_0^2}.$$

球体 $\alpha_H=V\chi_m/(1+\chi_m/3)$。直接对 $-m(H_0)B_0$ 全求导会多出一倍；对固定磁矩的力公式先求场梯度，再代入当地诱导磁矩，才得到正确结果。顺磁响应趋向较强场，抗磁响应趋向较弱场。

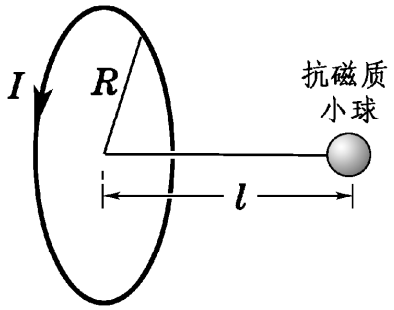


图 18-5　小球的尺寸须远小于场变化的长度，才能用当地场近似求诱导磁矩。

3　介质界面上的场量

3.1　从积分定理推导跃变

用跨越界面的薄柱面，令柱高趋零。电位移的侧面通量消失，得到

$$\boxed{\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f},\qquad \boxed{\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0}.$$

再取两条长边平行于界面的窄矩形环路。在有限、无奇异脉冲的时变场中，环路所围面积趋零，法拉第定律给出 E_t 连续；安培–麦克斯韦定律中的有限体电流、位移电流贡献也趋零，仅留下自由面电流：

$$\boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0},\qquad \boxed{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f}.$$

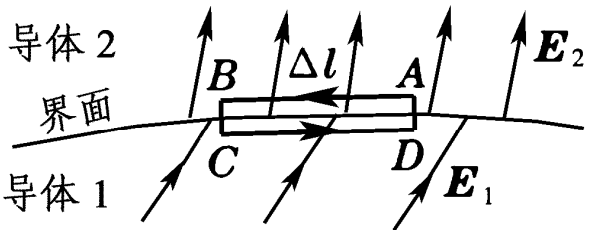


图 18-6　窄环路的两条长边分别位于界面两侧，取厚度趋零得到切向条件。

静态各向同性材料可用 $D=\epsilon E$、$B=\mu H$ 换算。无自由面电荷、面电流时，连续的是 D_n, B_n, E_t, H_t，而不是四个矢量都连续。若有磁化或极化，束缚面源已含在 D, H 的定义中；把束缚电流再放进 H 的跃变右端会重复计数。

微分方程在界面上可按分布意义使用，面源表现为狄拉克 delta 项。分段计算中通常用各区普通微分方程，再附上跃变条件，避免把不连续场当作处处可微的函数。

3.2 场线的偏折

把两侧场矢量与同一个法向的锐角记为 θ_1, θ_2。当相应法向分量非零且无面源，

$$\boxed{\frac{\tan\theta_{B2}}{\tan\theta_{B1}} = \frac{\mu_2}{\mu_1}}, \qquad \boxed{\frac{\tan\theta_{E2}}{\tan\theta_{E1}} = \frac{\epsilon_2}{\epsilon_1}}.$$

磁场取 B_t/B_n，由于 H_t 连续，B_t 随 μ 改变。电场取 E_t/E_n，由于 D_n 连续，E_n 随 $1/\epsilon$ 改变。分母场分量为零时应直接用分量式，不能在正切比中除零。静态场线的偏折没有光学意义的全反射阈值。

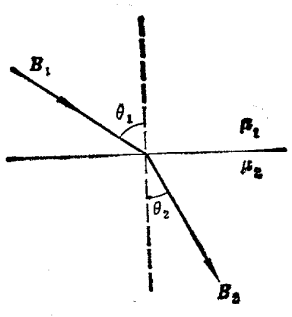


图 18-7　两侧磁感应强度的法向分量相等，切向分量按磁导率改变。

3.3 导电介质与界面电荷

电荷连续性在界面上的形式为

$$\boxed{\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{j}_{f2}-\boldsymbol{j}_{f1}) = -\frac{\partial\sigma_f}{\partial t} - \nabla_s\cdot\boldsymbol{K}_f}.$$

无沿界面输运且达到稳恒时，j_{fn} 连续。欧姆介质有 $\boldsymbol{j}_f = \gamma\boldsymbol{E}$，因 E_t 连续，

$$\frac{\tan\theta_{j2}}{\tan\theta_{j1}} = \frac{\gamma_2}{\gamma_1}, \qquad \sigma_f = j_n\left(\frac{\epsilon_2}{\gamma_2} - \frac{\epsilon_1}{\gamma_1}\right).$$

即使初始界面没有自由电荷，稳恒时也可能因电流的重新分配而积累面电荷。暂态时普通传导电流的法向分量可不相等，连续的是传导加位移的总电流。

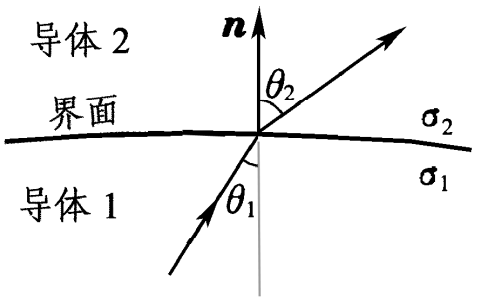


图 18-8　电流由较低电导率区域进入较高电导率区域时，电流线更偏向界面。

4 磁屏蔽与磁路

高磁导率壳体给磁通提供较小磁阻的路径，减小空腔中的场。屏蔽效果取决于形状、厚度、开口和材料是否饱和。有限磁导率的壳体一般不能把静磁场完全排除。普通金属的静电

屏蔽与此机制不同；涡流造成的时变场屏蔽也须另行计算。

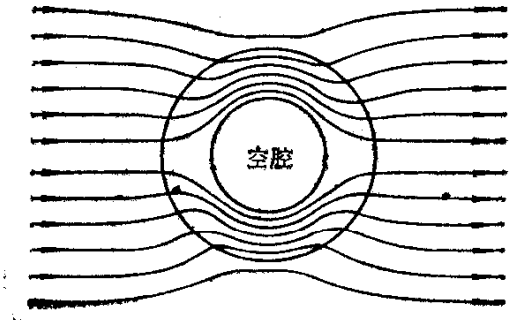


图 18-9　磁通主要经过壳体，空腔中的磁场减弱。

窄磁芯中忽略漏磁、边缘扩散和截面内场的不均匀性，磁高斯定理给出串联各段通量相等。安培环路定理给出

$$\sum_i H_i \ell_i = NI.$$

线性区 $H_i = \Phi/(\mu_i S_i)$，因此

$$\mathcal{R}_i = \frac{\ell_i}{\mu_i S_i}, \qquad \boxed{\Phi = \frac{NI}{\sum_i \mathcal{R}_i}}, \qquad L = \frac{N^2}{\sum_i \mathcal{R}_i}.$$

分支节点满足 $\sum \Phi_{\text{in}} = \sum \Phi_{\text{out}}$。并联支路磁位降相等，但非线性铁磁质须逐段使用 $H_i(B_i)$ 求解，不能把任一工作点的割线磁导率当作全程常量。

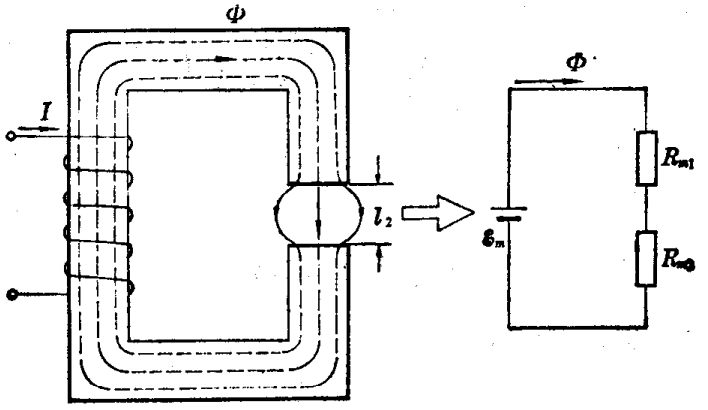


图 18-10　串联磁芯与气隙的磁位降相加；气隙常占主要磁阻。

等截面气隙长为 g，磁芯长为 ℓ、磁导率为 $\mu_0\mu_r$，

$$B = \frac{\mu_0 NI}{g + \ell/\mu_r}.$$

若气隙场近似法向，吸力大小为 $F = SB_g^2/(2\mu_0)$。有多个随位移改变的气隙时，须把各个气隙长度对位移的变化一起计入。

5 静电能和磁能

5.1 组装电荷与场的能量

离散点电荷的相互作用能为 $\sum_{i<j} q_i q_j/(4\pi\epsilon_0 r_{ij})$，其中不含各点电荷发散的自能。真空或线性可逆介质中，平滑连续电荷的总静电能为

$$W_e = \frac{1}{2}\int \rho_f \varphi \,\mathrm{d}V + \frac{1}{2}\oint \sigma_f \varphi \,\mathrm{d}S.$$

线性、无损材料中的场能也可写成

$$\boxed{W_e = \frac{1}{2}\int_{\text{all}} \boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}\,\mathrm{d}V}.$$

由 $\rho_f = \nabla\cdot\boldsymbol{D}$、$\boldsymbol{E} = -\nabla\varphi$ 分部积分可得此式。边界项 $\frac{1}{2}\oint \varphi \boldsymbol{D}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$ 在局域系统的无穷远处消失；若只对有限区域积分，不能擅自丢弃边界项。固定形状的导体组有 $W_e = \frac{1}{2}\sum_i Q_i V_i$。电容器则有

$$W_e = \frac{Q^2}{2C} = \frac{1}{2}CU^2.$$

因子 $1/2$ 来自逐步建立电荷；一个已给定电荷置于独立外电势中，其外场相互作用能为 $q\varphi_{\text{ext}}$。

5.2 从充磁功得到磁能

单线圈固定几何形状，从零建立电流时，电源克服感应电压的功增量为

$$\mathrm{d}W_m = I\,\mathrm{d}\Psi, \qquad \boxed{W_m = \int_0^{\Psi} I(\psi)\,\mathrm{d}\psi}.$$

线性 $\Psi = LI$ 才有 $W_m = LI^2/2$。对于可逆材料，局部能量增量为

$$\mathrm{d}w_e = \boldsymbol{E}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{D}, \qquad \mathrm{d}w_m = \boldsymbol{H}\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{B}.$$

各向同性沿同一路径充磁时，$w_m = \int_0^B H(b)\,\mathrm{d}b$。线性、无损、无色散且材料参数不随时间变化时，

$$\boxed{w_e = \frac{1}{2}\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{D}, \qquad w_m = \frac{1}{2}\boldsymbol{B}\cdot\boldsymbol{H}}.$$

非线性时需积分本构曲线；有磁滞时不同路径的功不同，一个循环输入的 $\oint H\,\mathrm{d}B$ 是耗散能。含剩磁材料的绝对能量还依赖参考态和磁化自由能，不能用某个工作点负的 $BH/2$ 解释为负储能。

5.3 用场能定义电感

线性介质中 $\boldsymbol{B} = \sum_i I_i \boldsymbol{b}_i$，把单位电流产生的场代入全空间能量积分，

$$W_m = \frac{1}{2}\sum_{ij} L_{ij} I_i I_j, \qquad L_{ij} = \int_{\text{all}} \frac{\boldsymbol{b}_i\cdot\boldsymbol{b}_j}{\mu}\,\mathrm{d}V.$$

因此 $L_{ij} = L_{ji}$。两线圈有

$$W_m = \frac{1}{2}L_1 I_1^2 + \frac{1}{2}L_2 I_2^2 + \mathcal{M} I_1 I_2, \qquad \boxed{|\mathcal{M}| \le \sqrt{L_1 L_2}}.$$

互感符号随绕组正方向改变，总能量仍非负。上界可由场积分的柯西不等式得到。

有横截面的导线内部也储存磁能。不同电流丝链到的内部磁通不同，不能让整股电流都链到同一个内部磁通。可用两种等价的平均方式：

$$\Psi_{\text{eff}} = \frac{1}{I}\int I_{\text{link}}\,\mathrm{d}\Phi = \frac{1}{I}\int \Phi_{\text{link}}\,\mathrm{d}I, \qquad L = \frac{\Psi_{\text{eff}}}{I} = \frac{2W_m}{I^2}.$$

这里在固定电流分布形状、线性介质的条件下定义 L。

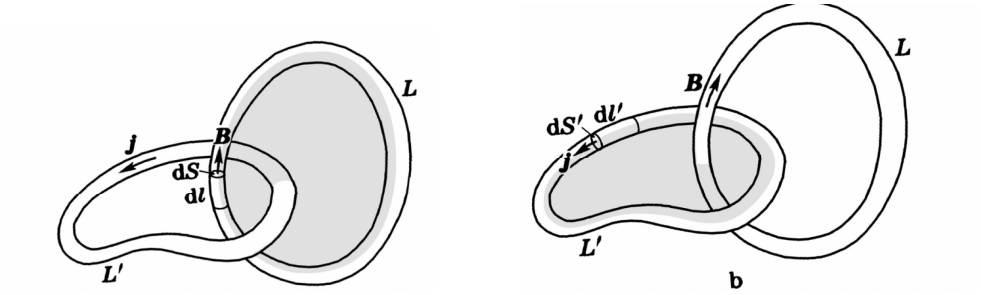


图 18-11　按磁通管统计相链电流，或按电流管统计相链磁通，均需进行电流权重平均。

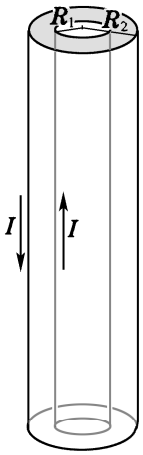


图 18-12　同轴导体的场可分为导体内部和两导体之间的贡献。

6　能量法求力

6.1　电源所做的功

以 x 为机械坐标，力沿 x 增大的方向为正。电容器满足

$$\mathrm{d}W_e = U\,\mathrm{d}Q - F_x\,\mathrm{d}x.$$

固定电荷时 $F_x = -(\partial W_e/\partial x)_Q$。固定电压时，定义电余能 $W_e' = UQ - W_e$，则

$$F_x = \left(\frac{\partial W_e'}{\partial x}\right)_U.$$

线性电容器 $W_e' = W_e = CU^2/2$，故

$$\boxed{F_x\big|_Q = \frac{Q^2}{2C^2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}, \qquad F_x\big|_U = \frac{U^2}{2}\frac{\mathrm{d}C}{\mathrm{d}x}}.$$

固定电压、C 增大时，电源输入 $U\,\mathrm{d}Q = U^2\,\mathrm{d}C$，其中一半增加场能，一半转为机械功。固定电压下只对场能取负导数，会把力的方向算反。

6.2 磁能与磁余能

磁系统有

$$\mathrm{d}W_m = I\,\mathrm{d}\Psi - F_x\,\mathrm{d}x, \qquad W'_m = I\Psi - W_m = \int_0^I \Psi(i,x)\,\mathrm{d}i.$$

因此

$$\boxed{F_x = -\left(\frac{\partial W_m}{\partial x}\right)_\Psi = \left(\frac{\partial W'_m}{\partial x}\right)_I}.$$

线性时 $W'_m = W_m = LI^2/2$，固定电流有 $F_x = I^2L'(x)/2$。两线圈固定电流有 $F_x = \frac{1}{2}I_1^2L_1' + \frac{1}{2}I_2^2L_2' + I_1I_2\mathcal{M}'$。固定磁链时，应先把能量写成磁链的函数再求导。能量与余能的数值在线性系统中相同，偏导数所保持的变量不同。

6.3 真空中的场应力

在真空区域，静态麦克斯韦应力张量为

$$T_{ij} = \epsilon_0\left(E_iE_j - \frac{1}{2}E^2\delta_{ij}\right) + \frac{1}{\mu_0}\left(B_iB_j - \frac{1}{2}B^2\delta_{ij}\right).$$

用包围物体的真空闭曲面可求 $\boldsymbol{F} = \oint \boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{n}\,\mathrm{d}S$。纯法向磁场的拉应力为 $B_n^2/(2\mu_0)$，纯切向磁场的法向应力为 $-B_t^2/(2\mu_0)$。在物质内部求应力还要处理材料的机械响应和磁致伸缩；气隙力直接在真空中计算较为清楚。

7 能量输运与永磁体的工作点

在线性、无损、无色散的静止介质中，麦克斯韦方程和矢量恒等式给出

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H}),$$

$$\boxed{\frac{\partial}{\partial t}(w_e + w_m) + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}}.$$

稳恒电流的电阻器中，场能不随时间变，流入表面的坡印廷通量等于焦耳热功率。在线圈充磁时，流入通量则增加场能。物质有耗散、色散或运动时，这个简单储能表达式须相应补充。

永磁磁路没有自由绕组，忽略磁轭磁阻、漏磁和气隙边缘效应时，

$$H_m\ell_m + H_gg = 0, \qquad B_mS_m = B_gS_g, \qquad B_g = \mu_0H_g.$$

乘合可得

$$\boxed{-B_mH_mV_m = \frac{B_g^2}{\mu_0}V_g = 2W_g}.$$

气隙要求的 B_g, V_g 给定后，所需磁体体积

$$V_m = \frac{B_g^2V_g}{\mu_0(-B_mH_m)}.$$

这就是选取较大磁能积工作点的用途。$(BH)_{\max}$ 是退磁曲线上 $-BH$ 的最大值；在上述理想磁路中，它限制的是 $2W_g/V_m$，不能直接把它当作磁体内部总储能密度。

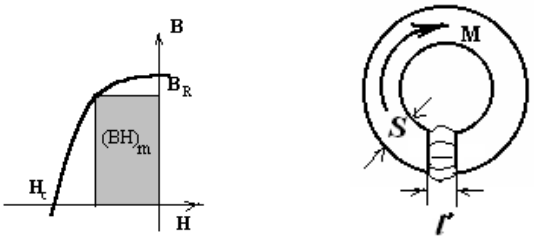


图 18-13　退磁曲线的工作点与气隙磁路共同决定可供气隙使用的场能。

线性回弹支路 $B_m = B_r + \mu_0\mu_{\rm rec}H_m$ 的无约束最大磁能积为 $B_r^2/(4\mu_0\mu_{\rm rec})$，位于 $B_m = B_r/2$。实际支路有退磁拐点、温度限制和漏磁，这个顶点未必可用。

例题

例题 1　均匀磁化球的两种表示

半径 a 的球体具有固定均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，没有自由电流。求等效磁荷、束缚电流、球内外的 H, B，并求球内外真空型量 $\int B^2/(2\mu_0)\,\mathrm{d}V$ 的数值。最后一个积分仅指磁场的真空型二次量，不包括材料的磁化自由能。参照图 18-14：上半球为正磁荷，下半球为负磁荷。

图 18-14　题图　上半球为正磁荷，下半球为负磁荷

解　球内 $\nabla\cdot\boldsymbol{M} = 0$，表面外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，所以

$$\rho_m = 0, \quad \sigma_m = M\cos\theta, \qquad \boldsymbol{j}_b = 0, \quad \boldsymbol{K}_b = M\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\phi.$$

图 18-15　解答分析图　内部退磁场向下，磁化电流产生的磁感应强度向上

图 18-15 球面磁荷求 H，纬线束缚电流求 B；同一球内退磁场反向，磁感应沿磁化，二者相差磁化项。

表面磁荷只含一次球谐项，设 $\varphi_{\rm in} = Ar\cos\theta$、$\varphi_{\rm out} = C\cos\theta/r^2$。势连续给出 $C = Aa^3$。径向 H 的跃变为 σ_m，故

$$H_{r,\rm out} - H_{r,\rm in} = (2C/a^3 + A)\cos\theta = M\cos\theta,$$

得到 $A=M/3$。因此

$$\boxed{\boldsymbol{H}_{\rm in}=-\frac{M}{3}\boldsymbol{e}_z,\quad \boldsymbol{B}_{\rm in}=\frac{2\mu_0 M}{3}\boldsymbol{e}_z},$$

$$\varphi_{\rm out}=\frac{Ma^3\cos\theta}{3r^2},\qquad \boldsymbol{B}_{\rm out}=\frac{\mu_0 M a^3}{3r^3}(2\cos\theta\,\boldsymbol{e}_r+\sin\theta\,\boldsymbol{e}_\theta).$$

外部场相当于 $\boldsymbol{m}=(4\pi a^3/3)M\boldsymbol{e}_z$。球内 H 与 B 反向，源于 B 中还有 $\mu_0 M$。由表面电流求 B 会给出同一结果。

记球体积 $V=4\pi a^3/3$。内部二次量为 $2\mu_0 M^2 V/9$。外部利用 $\int(1+3\cos^2\theta)\,\mathrm{d}\Omega=8\pi$ 及 $\int_a^\infty r^{-4}\,\mathrm{d}r=1/(3a^3)$，得到

$$W^{(B)}_{\rm out}=\frac{\mu_0 M^2 V}{9},\qquad W^{(B)}_{\rm all}=\frac{\mu_0 M^2 V}{3}.$$

另一个常用量为退磁能 $W_d=-\mu_0\int \boldsymbol{M}\cdot\boldsymbol{H}_d\,\mathrm{d}V/2=\mu_0 M^2 V/6$。它与上述 B^2 积分数值不同，所计入的能量组成和参考态也不同。

例题 2　圆柱中心的退磁场

长为 ℓ、半径为 R 的圆柱沿轴向均匀磁化为 M。不施加外场，求中心的退磁场与磁感应强度。说明长柱与薄片极限。参照图 18-16：图中圆柱轴线水平，侧面磁荷为零。

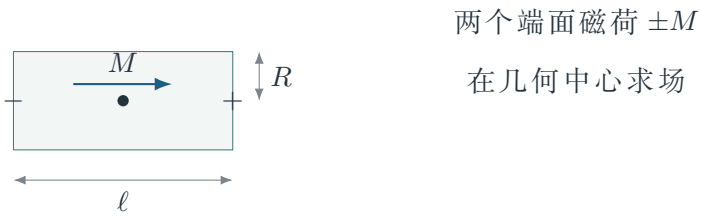


图 18-16　题图　图中圆柱轴线水平，侧面磁荷为零

解　侧面 $M\cdot n=0$，两端圆面分别有面磁荷 $+M,-M$。中心距各端面 $s=\ell/2$，单个均匀圆面在轴上产生的 H 大小为

$$H_{\rm disk}(s)=\frac{M}{2}\left(1-\frac{s}{\sqrt{s^2+R^2}}\right).$$

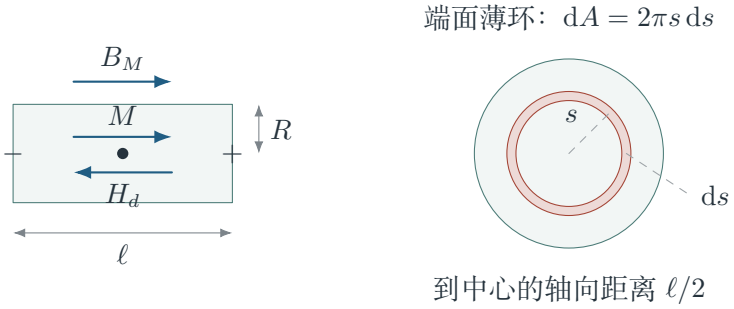


图 18-17　解答分析图　同一个中心点的 H 与 B 不能相互按真空关系换算

图 18-17 端面薄环的面积为周长乘环宽，正负两端到中心的轴向场同向；中心退磁因子只描述该观察点。

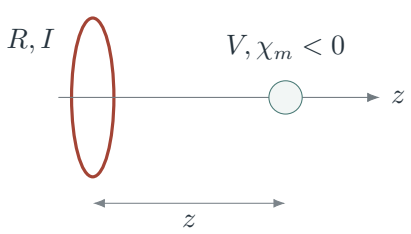
可由圆环积分 $\mathrm{d}H_z=Msr\,\mathrm{d}r/[2(s^2+r^2)^{3/2}]$ 得到。在两端之间，两个圆面的场都朝 $-z$，故

$$\boxed{H_d(0)=-M\left(1-\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4R^2}}\right)},\qquad \boxed{B_M(0)=\mu_0 M\frac{\ell}{\sqrt{\ell^2+4R^2}}}.$$

中心因子 $N_c = 1 - \ell/\sqrt{\ell^2 + 4R^2}$。长柱 $N_c \simeq 2R^2/\ell^2 \to 0$，内部 $B_M \to \mu_0 M$；薄片 $N_c \to 1$，内部 $H_d \to -M$、$B_M \to 0$。若加外场，可在给定磁化的条件下叠加 $\mu_0 H_0$。圆柱各位置的退磁场不相同，不能用 N_c 代替整个体积的精确因子。

例题 3　线圈轴线上抗磁小球的力

半径 R 的圆线圈通恒定电流 I。体积 V、磁化率 $\chi_m < 0$ 的均匀小球位于轴线上 $z > 0$，球径远小于 R 及局部场变化尺度。求磁力及轴向磁力的最大位置；若轴向朝上且有重力，讨论轴向平衡的稳定性。参照图 18-18：轴坐标从线圈中心指向小球。



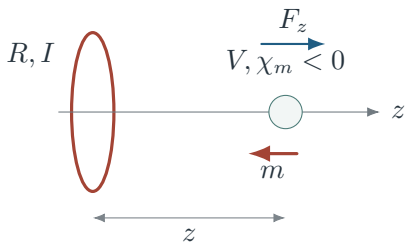
当地均匀场近似

线圈电流固定

图 18-18　题图　轴坐标从线圈中心指向小球

解　无小球时，线圈轴向场为

$$H_0(z) = \frac{IR^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}}, \qquad H_0'(z) = -\frac{3IR^2 z}{2(R^2+z^2)^{5/2}}.$$



$F_z = -3\mu_0 V \chi_{\text{eff}} I^2 R^4 z/[4(R^2+z^2)^4]$

轴向稳定需 $F_z' < 0$

图 18-19　解答分析图　抗磁矩向左，球被推向较弱的轴向场

图 18-19 球放在线圈轴线上，以未扰动的外场计算诱导磁矩；有效能量含二分之一因子，负响应使球向弱场移动。

球内退磁修正给出 $m = V\chi_m H_0/(1+\chi_m/3)$。令 $\chi_{\text{eff}} = \chi_m/(1+\chi_m/3)$，求场梯度后代入磁矩：

$$\boxed{F_z = \mu_0 V \chi_{\text{eff}} H_0 H_0' = -\frac{3\mu_0 V \chi_{\text{eff}} I^2 R^4 z}{4(R^2+z^2)^4}}.$$

$\chi_{\text{eff}} < 0$，故 $F_z > 0$，小球被推离线圈中心。机械势能为 $-\mu_0 V \chi_{\text{eff}} H_0^2/2$，求导得到同一结果。对 $|\chi_m| \ll 1$，$\chi_{\text{eff}} \simeq \chi_m$。

对 $z/(R^2+z^2)^4$ 求导，

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{z}{(R^2+z^2)^4} = \frac{R^2-7z^2}{(R^2+z^2)^5}, \qquad z_* = \frac{R}{\sqrt{7}}, \qquad F_{\max} = \frac{3\mu_0 V|\chi_{\text{eff}}|I^2}{4R^3}\frac{7^{7/2}}{8^4}.$$

重力为 $m_0 g_0$。当 $0 < m_0 g_0 < F_{\max}$，轴向有两个平衡高度，较低点 $F_z' > 0$ 不稳定，较高点 $F_z' < 0$ 轴向稳定。等于最大力时是临界平衡。这里只讨论轴向，三维悬浮还需检验径向曲率，不能从这一个导数宣称全空间稳定。

例题 4　带自由面源的界面

平面 $z=0$ 两侧参数为 (ϵ_1,μ_1)、(ϵ_2,μ_2)，法向为 $+\boldsymbol{e}_z$。界面有面电荷 σ_f、面电流 $\boldsymbol{K}_f=K\boldsymbol{e}_x$。已知区域 1 的 $\boldsymbol{E}_1=(E_x,E_y,E_z)$、$\boldsymbol{H}_1=(H_x,H_y,H_z)$，求区域 2 的场。参照图 18-20：用纸外圆点表示沿 x 方向的面电流。

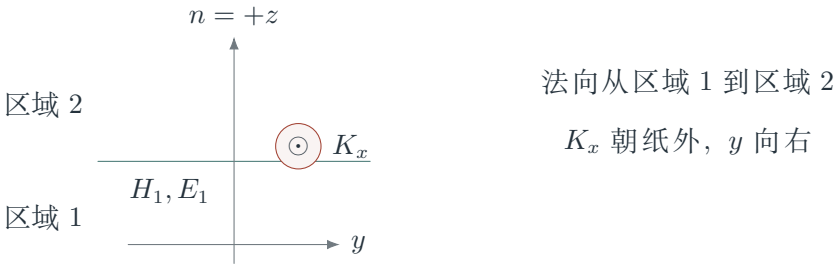


图 18-20　题图　用纸外圆点表示沿 x 方向的面电流

解　切向电场连续，法向电位移的跃变为自由电荷，磁场条件分别为

$$E_{2x}=E_x,\ E_{2y}=E_y,\ \epsilon_2E_{2z}-\epsilon_1E_z=\sigma_f,\qquad \mu_2H_{2z}=\mu_1H_z.$$

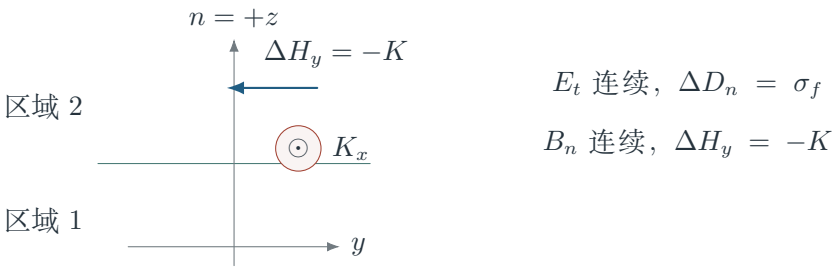


图 18-21　解答分析图　面电流导致负 y 方向的切向磁场跃变

图 18-21 按从区域 1 到 2 的法向分别写电位移与磁场边界；面电荷改法向 D，自由面电流改切向 H。

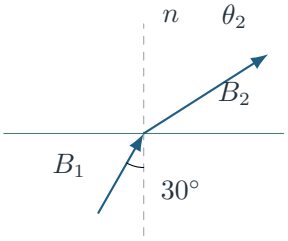
利用 $\boldsymbol{e}_z\times(\Delta H_x\boldsymbol{e}_x+\Delta H_y\boldsymbol{e}_y)=\Delta H_x\boldsymbol{e}_y-\Delta H_y\boldsymbol{e}_x$，

$$\boxed{\boldsymbol{E}_2=\left(E_x,E_y,\frac{\epsilon_1E_z+\sigma_f}{\epsilon_2}\right)},\qquad \boxed{\boldsymbol{H}_2=\left(H_x,H_y-K,\frac{\mu_1}{\mu_2}H_z\right)}.$$

面电流沿 x，跃变发生在 H_y，并带负号。若反转法向，区域编号和面源方程也须一并反转。结果只是当地匹配关系；源和远处边界仍需决定区域 1 所给场是否可实现。

例题 5　磁感应线与电场线的偏折

无自由面源的界面两侧有 $\mu_2 = 4\mu_1$、$\epsilon_2 = 3\epsilon_1$。若区域 1 的 B, E 各与法向成 $30°$，求区域 2 方向及场强比。参照图 18-22：图中用 B 表示待匹配的场方向。



B, E 在区域 1 均为 30 度

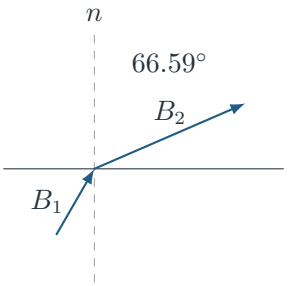
角度都相对法向

图 18-22　题图　图中用 B 表示待匹配的场方向

解　令区域 1 每个场的法向分量为其大小的 $\cos 30°$，切向分量为大小的 $\sin 30°$。界面条件给出

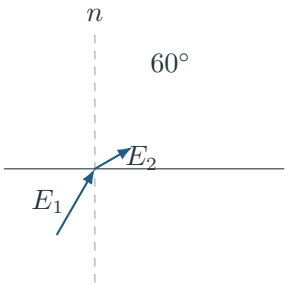
$$B_{2n} = B_1 \cos 30°, \quad B_{2t} = 4B_1 \sin 30°, \qquad E_{2t} = E_1 \sin 30°, \quad E_{2n} = \frac{1}{3} E_1 \cos 30°.$$

磁感应：$\mu_2/\mu_1 = 4$



$B_{2n} = B_{1n},\ B_{2t} = 4B_{1t}$

电场：$\epsilon_2/\epsilon_1 = 3$



$E_{2t} = E_{1t},\ E_{2n} = E_{1n}/3$

两入射角均为相对法向的 $30°$；每图内矢量使用共同分量比例

图 18-23　解答分析图　分别绘出磁感应与电场折射，按各自连续分量确定方向和角度

图 18-23 两图用共同分量比例画矢量：B 的法向不变、切向增为四倍，E 的切向不变、法向降为三分之一。

因此

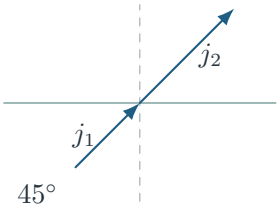
$$\theta_{B2} = \arctan \frac{4}{\sqrt{3}} \simeq 66.59°, \quad \frac{B_2}{B_1} = \frac{\sqrt{19}}{2} \simeq 2.179,$$

$$\theta_{E2} = \arctan \sqrt{3} = 60°, \quad \frac{E_2}{E_1} = \frac{1}{\sqrt{3}} \simeq 0.5774.$$

两者方向都更偏向界面，但一个由切向分量增大造成，另一个由法向分量减小造成。$\boldsymbol{H}_2 = \boldsymbol{B}_2/\mu_2$，所以 $H_2/H_1 = \sqrt{19}/8$。

例题 6　不同导体之间的面电荷

稳恒电流穿过两种欧姆材料的平面界面。两侧电导率分别为 $\gamma, 4\gamma$，介电常数分别为 $2\epsilon_0, 3\epsilon_0$。区域 1 的电流与法向成 45°，电流大小为 j_1。求区域 2 电流和界面面电荷。参照图 18-24：区域 1 的电流与法向成 45 度。



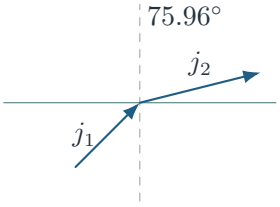
$j_{2n} = j_{1n}$

电导率增至 4 倍

图 18-24　题图　区域 1 的电流与法向成 45 度

解　稳恒无面内电流发散，法向电流连续。$E_t = j_t/\gamma$ 连续，所以

$$j_{2n} = j_{1n} = \frac{j_1}{\sqrt{2}}, \qquad j_{2t} = 4j_{1t} = 2\sqrt{2}j_1.$$



$j_{2t} = 4j_{1t}$

界面自由电荷为负

图 18-25　解答分析图　区域 2 电流更偏向界面，法向分量仍相同

图 18-25 稳恒条件保持法向电流连续，电场切向连续；两种电导率共同决定电流偏折及界面面电荷。

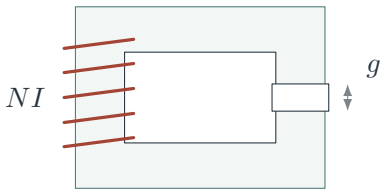
得到 $\tan\theta_{j2} = 4$、$\theta_{j2} \simeq 75.96°$、$j_2/j_1 = \sqrt{17/2}$。法向场为 $E_{1n} = j_1/(\sqrt{2}\gamma)$、$E_{2n} = j_1/(4\sqrt{2}\gamma)$。由 $D_{2n} - D_{1n} = \sigma_f$，

$$\boxed{\sigma_f = -\frac{5\epsilon_0 j_1}{4\sqrt{2}\gamma}}.$$

负的界面电荷使两侧法向电场不同，才能让不同电导率材料通过同样的法向电流。把无自由面电荷当作稳恒通电的默认条件，会与电流连续性矛盾。

例题 7　有气隙电磁铁的吸力

等截面磁芯面积 $S = 4.0\,\mathrm{cm}^2$、长 $\ell = 0.20\,\mathrm{m}$、相对磁导率 $\mu_r = 2000$。单个气隙 $g = 1.0\,\mathrm{mm}$，绕组 $N = 500$、恒流 $I = 0.50\,\mathrm{A}$。忽略漏磁和边缘扩散，求 B, L, W_m 与沿气隙增大方向的力。参照图 18-26：绕组磁动势推动同一磁通经过磁芯和气隙。



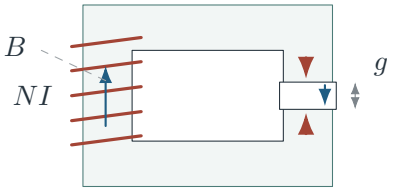
等截面磁芯与单气隙

坐标为气隙长度 g

图 18-26　题图　绕组磁动势推动同一磁通经过磁芯和气隙

解　等通量和环路定理给出

$$B = \frac{\mu_0 N I}{g + \ell/\mu_r}, \quad L = \frac{\mu_0 N^2 S}{g + \ell/\mu_r}, \quad W_m = \frac{1}{2} L I^2.$$



$B = 0.2856\,\mathrm{T}$

$F_g = -12.98\,\mathrm{N}$

磁芯与气隙磁位降相加

红：吸力；蓝：磁感应强度

图 18-27　解答分析图　磁场方向向下，两个气隙面相互吸引

图 18-27 两个气隙面的磁压力相吸，沿气隙长度增加的广义力为负；以固定电流下的余能求导与压力结果一致。

代入 $g + \ell/\mu_r = 1.10 \times 10^{-3}\,\mathrm{m}$，得

$$B \simeq 0.2856\,\mathrm{T}, \quad L \simeq 0.1142\,\mathrm{H}, \quad W_m \simeq 1.428 \times 10^{-2}\,\mathrm{J}.$$

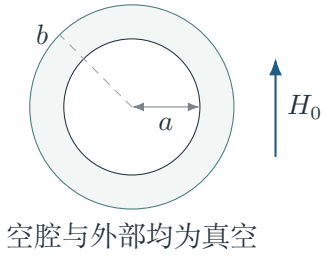
固定电流下对磁余能求导，

$$\boxed{F_g = \frac{I^2}{2}\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}g} = -\frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2(g + \ell/\mu_r)^2} = -\frac{S B^2}{2\mu_0} \simeq -12.98\,\mathrm{N}}.$$

负号表示吸合。若微小开隙 $\mathrm{d}g > 0$，$\mathrm{d}L < 0$，电源功 $I\,\mathrm{d}\Psi = I^2\,\mathrm{d}L < 0$，电源回收能量；场能减少量只是该电源功的一半。外力必须克服磁吸力做正功，三者满足能量守恒。给定 μ_r 的线性模型要求材料在该 B 处仍未明显饱和。

例题 8　球壳的磁屏蔽

内外半径 a,b 的球壳具有恒定磁导率 $\mu_0 k$，空腔与外部均为真空。远处有均匀场 $H_0\boldsymbol{e}_z$，无自由电流。求空腔场，并求 $k=1000$、$b=1.02a$ 时的衰减倍数。参照图 18-28：球壳内外均为真空，示意未按薄壳比例绘制。



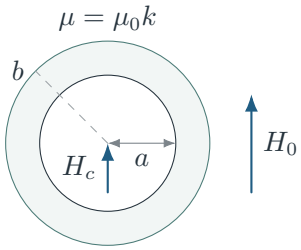
无自由电流

分三个区域匹配势

图 18-28　题图　球壳内外均为真空，示意未按薄壳比例绘制

解　各区磁标势满足拉普拉斯方程，有限性与远场条件允许写为

$$\varphi_c=-hr\cos\theta,\quad \varphi_s=-(pr+q/r^2)\cos\theta,\quad \varphi_o=-H_0 r\cos\theta+c\cos\theta/r^2.$$



$H_c/H_0 \;=\; 1/\mathcal{S}$

内场仍均匀

有限厚度、有限磁导率

图 18-29　解答分析图　空腔场向上但减弱，不能用实心球结果替代

图 18-29 空腔和外部都匹配同一球壳的两个边界；腔内减弱场来自四个待定系数共同约束。

空腔 $\boldsymbol{H}_c=h\boldsymbol{e}_z$。势连续以及 $\mu\,\partial_r\varphi$ 连续给出四个方程：

$$h=p+q/a^3,\quad h=k(p-2q/a^3),\quad p+q/b^3=H_0-c/b^3,\quad k(p-2q/b^3)=H_0+2c/b^3.$$

前两式令 $t=q/a^3$，有 $t=(k-1)p/(2k+1)$、$h=3kp/(2k+1)$。后两式消去 c，记 $f=(a/b)^3$，可得

$$(k+2)p+2(1-k)ft=3H_0.$$

所以

$$\boxed{\frac{H_c}{H_0}=\frac{9k}{(2k+1)(k+2)-2(k-1)^2 f}},\qquad \boxed{\mathcal{S}=\frac{H_0}{H_c}=1+\frac{2(k-1)^2}{9k}(1-f)}.$$

这里不是直接套用实心球的退磁因子。$k=1$ 或 $a=b$ 时 $\mathcal{S}=1$，当 $a/b\to 0$ 时，空腔仍是真空，所取的是逐渐缩小的空腔内场极限。薄壳 $t_s=b-a\ll a$ 给出 $\mathcal{S}\simeq 1+2(k-1)^2 t_s/(3ka)$；只有 $kt_s/a\gg 1$ 才能把常数 1 忽略。

题给 $f=1/1.02^3$，精确 $\mathcal{S}\simeq 13.79$，空腔场约为外场的 0.07251。薄壳公式给出约 14.31。其差别在此已接近 4%，设计时宜用精确式，并核实壳体局部场未进入饱和区。

例题 9　电介质片被吸入电容器

矩形平行板长 ℓ、宽 b、间距 d。介质片厚 d，相对介电常数 $\kappa>1$，插入长度为 x。忽略边缘对电容值的修正，求恒压 U 与固定电荷 Q 时的吸入力，说明场在何处产生水平力。参照图 18-30：介质与真空两区按并联电容计算。

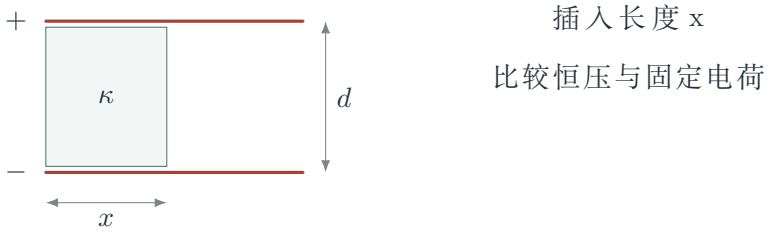


图 18-30　题图　介质与真空两区按并联电容计算

解　介质区和真空区承受相同电压，相当于并联：

$$C(x)=\frac{\epsilon_0 b}{d}\,[\ell+(\kappa-1)x],\qquad C'(x)=\frac{\epsilon_0 b(\kappa-1)}{d}.$$

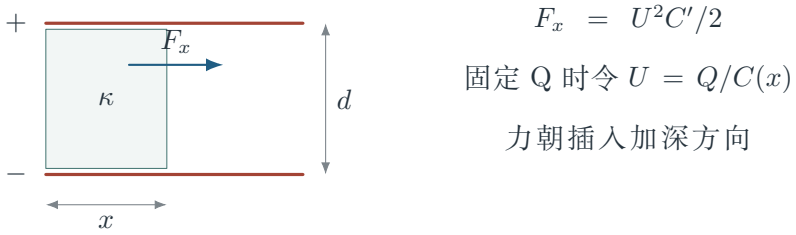


图 18-31　解答分析图　吸力指向电容增加的方向，局部力来自前缘场

图 18-31 插入前缘的边缘场产生向内力，方向对应电容增加；固定电压与固定电荷应使用不同的能量约束。

恒压时由电余能导数得到

$$\boxed{F_x\big|_U=\frac{\epsilon_0 b(\kappa-1)}{2d}U^2>0}.$$

固定电荷时，

$$W_e=\frac{Q^2 d}{2\epsilon_0 b[\ell+(\kappa-1)x]},\qquad \boxed{F_x\big|_Q=\frac{Q^2 d(\kappa-1)}{2\epsilon_0 b[\ell+(\kappa-1)x]^2}>0}.$$

两种约束在同一瞬时电压 $U=Q/C(x)$ 下给出相同力；随后一个保持电压，一个保持电荷，力随位移的变化不同。

恒压插入 $\mathrm{d}x$ 时，电源功 $U\,\mathrm{d}Q=U^2C'\,\mathrm{d}x$，场能增量为其一半，机械功为另一半。固定电荷没有电源功，机械功等于场能减少量。真实水平吸力分布在介质前缘的非均匀场中；忽略边缘对总电容的微小修正，不等于可以把边缘场完全删去再做当地力积分。

例题 10　同轴线的外部电感与内部电感

同轴线内导体半径 a，外回流导体视为半径 b 的薄圆筒。内导体电流在横截面上均匀，磁导率为 μ_i，两导体间磁导率为 μ。求单位长度电感及内导体电流完全趋肤时的极限。参照图 18-32：图为横截面，内电流朝纸外，回流朝纸内。

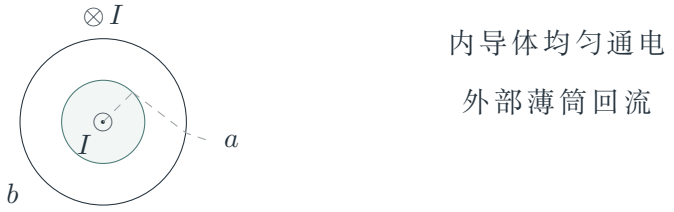


图 18-32　题图　图为横截面，内电流朝纸外，回流朝纸内

解　外部安培回路只包围净电流零，故 $r > b$ 场为零。另两区有

$$H(r) = \begin{cases} Ir/(2\pi a^2), & 0 < r < a, \\ I/(2\pi r), & a < r < b. \end{cases}$$

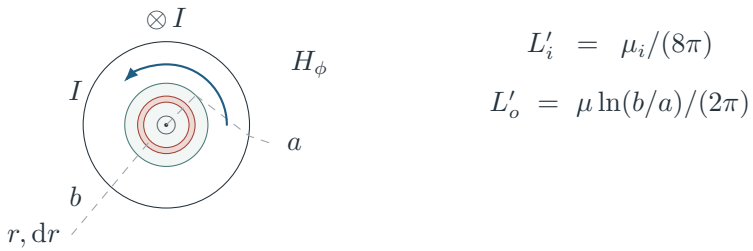


图 18-33　解答分析图　间隙的 H 沿逆时针，内部场还需另计能量

图 18-33 内导体的薄环带标出内部场能微元，间隙另行积分；内部电感不能用整个截面的磁通直接除总电流。

单位长度磁能

$$W_i' = \int_0^a \frac{\mu_i I^2 r^2}{8\pi^2 a^4}\, 2\pi r\, \mathrm{d}r = \frac{\mu_i I^2}{16\pi}, \qquad W_o' = \frac{\mu I^2}{4\pi} \ln \frac{b}{a}.$$

于是

$$\boxed{L' = \frac{2(W_i' + W_o')}{I^2} = \frac{\mu}{2\pi} \ln \frac{b}{a} + \frac{\mu_i}{8\pi}}.$$

内部电感与半径无关，是均匀电流分布的结果。完全趋肤时内导体内部 $H = 0$，仅余外部项。薄外圆筒的内部能量在模型中忽略。

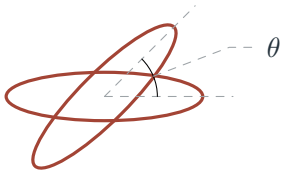
也可把半径 r 的内部磁通条带 $\mathrm{d}\Phi' = \mu_i I r\, \mathrm{d}r/(2\pi a^2)$ 按相链电流比例 $I_{\mathrm{enc}}/I = r^2/a^2$ 加权：

$$\Psi_i' = \int_0^a \frac{r^2}{a^2}\, \mathrm{d}\Phi' = \frac{\mu_i I}{8\pi}.$$

若漏掉权重，直接积分内部磁通会给出两倍电感。

例题 11　互感能量与转动力矩

两线圈自感 L_1, L_2 不随相对角度 θ 改变，互感为 $\mathcal{M}(\theta) = M_0 \cos\theta$，$M_0 > 0$。电流由两个独立恒流源维持。求磁能、力矩、稳定方向，并解释能量正定对 M_0 的限制。参照图 18-34：用绕组平面的相对角表示相对磁矩角，范围取锐角示意。



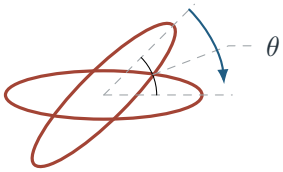
$$\mathcal{M} = M_0 \cos\theta$$

两电流独立保持

图 18-34　题图　用绕组平面的相对角表示相对磁矩角，范围取锐角示意

解　线性系统的磁能与余能数值相同：

$$W_m = W'_m = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M_0 I_1 I_2 \cos\theta.$$



$\tau_\theta < 0$，图取同向电流

$$\tau_\theta = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta$$

$$M_0 \le \sqrt{L_1 L_2}$$

图 18-35　解答分析图　图取正电流乘积，力矩使两个磁矩方向趋于一致

图 18-35 两个磁矩夹角决定互感，固定电流时用余能对角度求导；正电流乘积产生趋向对齐的力矩。

恒流转动要用余能正导数，所以

$$\boxed{\tau_\theta = -M_0 I_1 I_2 \sin\theta}.$$

若 $I_1 I_2 > 0$，$\theta = 0$ 附近 $\tau \simeq -M_0 I_1 I_2 \theta$，是稳定方向；$\theta = \pi$ 不稳定。若电流乘积为负，结论反转。虽然顺向配置的磁场能较大，恒流源在转动中交换能量，机械有效势为 $-M_0 I_1 I_2 \cos\theta$ 加常数。

为使任意电流下磁能非负，平方配方：

$$2W_m = L_1 \left(I_1 + \frac{\mathcal{M}}{L_1} I_2 \right)^2 + \left(L_2 - \frac{\mathcal{M}^2}{L_1} \right) I_2^2.$$

因此 $|\mathcal{M}| \le \sqrt{L_1 L_2}$，所有角度允许则 $M_0 \le \sqrt{L_1 L_2}$。只有两个单位电流场在全空间成比例时才达等号；一般存在漏磁，所以严格小于。

例题 12　非线性磁芯中的能量与吸力

等截面 S 的磁芯长 ℓ，无磁滞本构关系 $H_c = \alpha B + \beta B^3$，$\alpha, \beta > 0$，有一个真空气隙 g 和 N 匝绕组。求给定电流的方程、储能、磁余能及恒流吸力。忽略漏磁，气隙开合不改变磁芯本身尺寸。参照图 18-36：气隙与非线性磁芯串联。

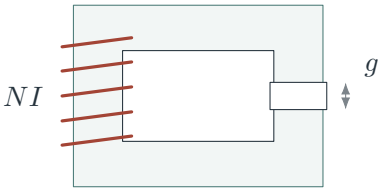


图 18-36　题图　气隙与非线性磁芯串联

解　磁链 $\Psi = NSB$，环路方程为

$$NI = \ell(\alpha B + \beta B^3) + \frac{g}{\mu_0} B = AB + DB^3, \quad A = \alpha\ell + \frac{g}{\mu_0}, \quad D = \beta\ell.$$

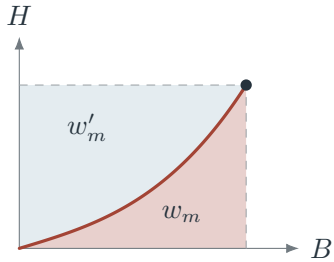


图 18-37　解答分析图　曲线下积分对应磁能，非线性时余能与磁能不同

图 18-37 红色曲线下面积是磁能密度，蓝色补区是磁余能；在固定电流约束下对总余能求气隙导数。

$A, D > 0$，右侧对 B 单调，给定电流只有一个解。由能量增量 $I\,\mathrm{d}\Psi$，

$$\boxed{W_m = S\left(\frac{A}{2}B^2 + \frac{D}{4}B^4\right)}, \qquad \boxed{W'_m = I\Psi - W_m = S\left(\frac{A}{2}B^2 + \frac{3D}{4}B^4\right)}.$$

其中 A 的气隙项给出 $SgB^2/(2\mu_0)$，磁芯项对应 $\ell S\int_0^B H_c(b)\,\mathrm{d}b$。储能和余能的四次项系数不同，$I\Psi/2$ 两者都不能代替。

固定 I 时对环路方程微分：

$$\left.\frac{\partial B}{\partial g}\right|_I = -\frac{B}{\mu_0(A + 3DB^2)}.$$

磁余能求导时必须包含这个隐含变化：

$$F_g = S\left[\frac{B^2}{2\mu_0} + (AB + 3DB^3)\frac{\partial B}{\partial g}\right] = \boxed{-\frac{SB^2}{2\mu_0}}.$$

压力形式不依赖磁芯是否线性，但 B 必须由实际本构关系求出。固定磁链时 B 不变，直接对 W_m 的 g 项取负导数，也得同一瞬时力。

习题

习题 1　径向磁化球

半径 a 的球体内有固定磁化 $\boldsymbol{M}=\kappa r\boldsymbol{e}_r$，球外真空，无自由电流。求体、面等效磁荷及全空间 H,B，说明外部场消失是否意味着磁化为零。参照图 18-38：磁化沿径向，图取正的 κ。

图 18-38　题图　磁化沿径向，图取正的 κ

习题 2　法向非均匀磁化薄层

无限大平板占据 $-a<z<a$，磁化 $\boldsymbol{M}=kz\boldsymbol{e}_z$，外部真空且没有自由电流和外场。求体磁荷、两面的面磁荷、各处 H,B，并由束缚电流检验结果。参照图 18-39：图取 k 为正，磁化背离中心面。

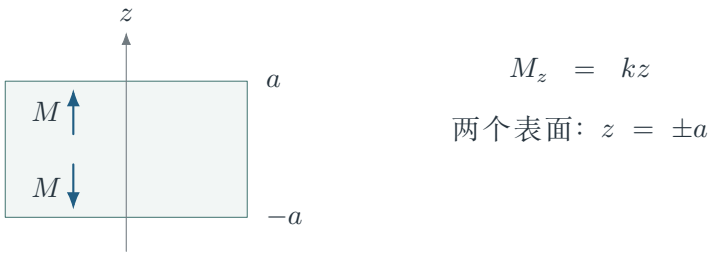


图 18-39　题图　图取 k 为正，磁化背离中心面

习题 3　椭球的取向力矩

均匀线性椭球的长轴与外部恒流装置产生的均匀场 H_0 成角 θ。主轴退磁因子为 $N_{\parallel}<N_{\perp}$，各向同性磁化率 χ 满足 $1+N_i\chi>0$，体积为 V。求磁矩分量、机械势能和力矩；讨论顺磁与抗磁椭球的稳定取向。参照图 18-40：长轴与向上的外场成 θ 角。

图 18-40　题图　长轴与向上的外场成 θ 角

习题 4　磁荷分布的远场磁矩

任意局域磁化 $\boldsymbol{M}(\boldsymbol{r})$ 的体磁荷与面磁荷按正文定义。证明等效总磁荷为零，并证明

$$\int_V \boldsymbol{r}\rho_m \,\mathrm{d}V + \oint_{\partial V} \boldsymbol{r}\sigma_m \,\mathrm{d}S = \int_V \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V.$$

据此导出磁标势的最低非零多极项。参照图 18-41：近处磁化分布的体源和面源共同决定远势。

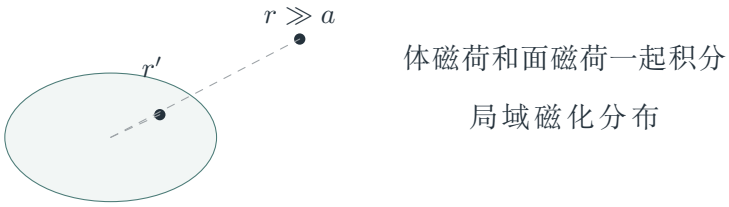


图 18-41　题图　近处磁化分布的体源和面源共同决定远势

习题 5　界面自由电流的方向

界面 $z=0$ 两侧磁导率为 μ_1,μ_2，自由面电流为 $K\boldsymbol{e}_x$。区域 1 有 $\boldsymbol{H}_1 = H_0(2\boldsymbol{e}_x+3\boldsymbol{e}_y+4\boldsymbol{e}_z)$。求区域 2 的 H, B 及界面束缚面电流，材料均为各向同性线性介质。参照图 18-42：界面法向朝上，x 向纸外，y 向右。

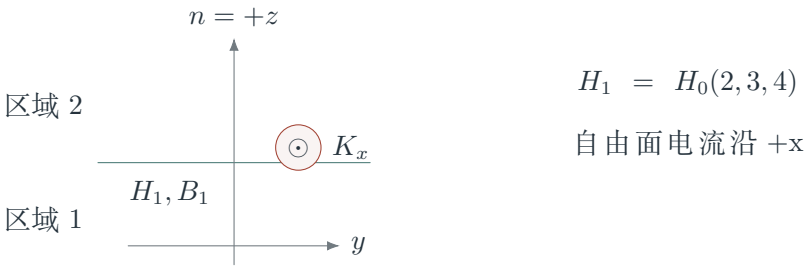


图 18-42　题图　界面法向朝上，x 向纸外，y 向右

习题 6　各向异性材料的界面

真空在 $z<0$，磁介质在 $z>0$。其磁导率张量为

$$\boldsymbol{\mu} = \mu_0 \begin{pmatrix} 5 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

界面无自由面电流，真空当地场为 $H_0\boldsymbol{e}_x$。求介质中的 H, B、二者夹角及能量密度，说明各向同性正切公式为何不适用。参照图 18-43：各向异性材料在上，真空在下。

图 18-43　题图　各向异性材料在上，真空在下

习题 7　层状磁介质的等效磁导率

两种正磁导率材料 μ_1,μ_2 平行交替叠放，厚度比例为 $f,1-f$。单层厚度远小于宏观尺度，界面无自由面电流。求平行和垂直层面方向的等效磁导率，证明平行值不小于垂直值，并由分层能量核实。参照图 18-44：平行层面与垂直层面分别施场。

图 18-44　题图　平行层面与垂直层面分别施场

习题 8　两层漏电介质的暂态

面积 S 的平行板之间沿法向串联两层漏电介质，厚度 d_1,d_2，参数 (ϵ_1,γ_1)、(ϵ_2,γ_2)。两端从 $t=0$ 起保持电压 $U>0$，初始界面自由面电荷为零。忽略边缘和面内电流，求 $E_1(t),E_2(t),\sigma_f(t)$、弛豫时间及稳恒值。法向从层 1 指向层 2，两场均取该方向为正。参照图 18-45：法向从上层 1 指向下层 2，电场也向下。

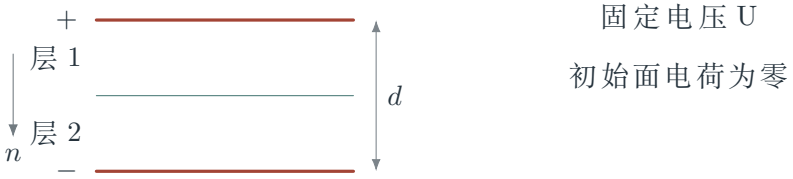


图 18-45　题图　法向从上层 1 指向下层 2，电场也向下

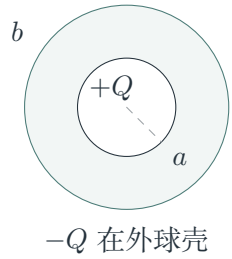
习题 9　线性磁球在均匀场中

半径 a、相对磁导率 $k>0$ 的球体放在真空均匀外场 $H_0\mathbf{e}_z$ 中。求内外磁标势、内部 H,B、诱导磁矩和等效面磁荷。讨论 $k\to\infty$ 与 $k\to 0^+$ 的极限；后一个极限只指给定线性静态模型。参照图 18-46：图示 k 大于 1，磁化方向向上；抗磁时磁荷符号反转。

图 18-46　题图　图示 k 大于 1，磁化方向向上；抗磁时磁荷符号反转

习题 10　径向介电常数变化的球形电容器

同心导体球壳半径为 a, b，间隙介质有 $\epsilon(r) = \epsilon_0 r/a$。内导体带 $+Q$，外导体带 $-Q$。求 $E(r)$、电压、电容和总静电能，并用场能与 $QU/2$ 两种方法核实。参照图 18-47：间隙中介电常数随半径增大。



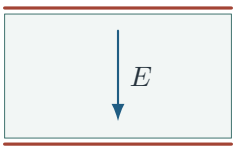
$$\epsilon(r) \;=\; \epsilon_0 r/a$$

同心球形电容器

图 18-47　题图　间隙中介电常数随半径增大

习题 11　非线性电介质的储能

平行板电容器面积 S、间距 d，填满可逆介质，$D = \epsilon E + \eta E^3$，$\epsilon, \eta > 0$。求 $Q(U)$、割线电容和微分电容、储能与电余能。说明为什么一般不能用 $QU/2$ 代替储能。参照图 18-48：两板间场均匀但本构关系非线性。



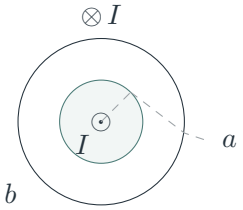
$$D \;=\; \epsilon E \,+\, \eta E^3$$

固定几何，过程可逆

图 18-48　题图　两板间场均匀但本构关系非线性

习题 12　非均匀电流的内部电感

半径 a 的实心长导线磁导率为 μ_i，轴向电流密度为 $j(r) = j_0 (r/a)^p$，$p \geq 0$。返回电流位于半径 $b > a$ 的薄同轴圆筒，间隙磁导率为 μ。求总电流、内部 H、单位长度内电感与总电感，讨论 $p \to \infty$ 的极限。参照图 18-49：外回流筒按无厚度处理，内电流分布非均匀。



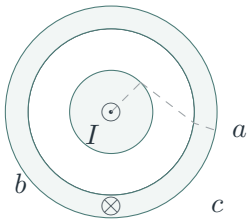
$$j(r) \;=\; j_0 (r/a)^p$$

保持总电流讨论极限

图 18-49　题图　外回流筒按无厚度处理，内电流分布非均匀

习题 13　有限厚度回流圆筒的电感

同轴线内导体半径 a，均匀通电 $+I$，外导体占据 $b<r<c$，均匀回流 $-I$。三处磁导率分别为 μ_i,μ,μ_o。求各区 $H(r)$ 和单位长度总电感，要求显式算出外导体的内部项，并讨论 $c\to b$ 的极限。参照图 18-50：阴影回流筒占据 b 到 c 的有限厚度区域。



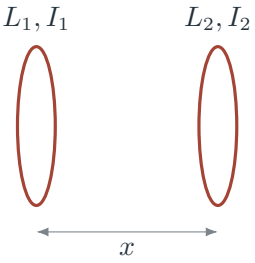
内导体和回流筒均匀通电

外筒厚度 $c-b$

图 18-50　题图　阴影回流筒占据 b 到 c 的有限厚度区域

习题 14　闭合次级线圈对电感和力的影响

两线圈有恒定自感 L_1,L_2，互感 $\mathcal{M}(x)$ 随距离 x 改变，满足 $\mathcal{M}^2<L_1L_2$。次级为无电阻闭合回路，初始磁链为零；初级电流 I_1 由恒流源保持。求 $I_2(x)$、初级等效电感、总磁能及沿 x 的力。若 $\mathcal{M}>0,\mathcal{M}'<0$，判断力的方向。参照图 18-51：初级恒流，次级受磁链守恒约束。



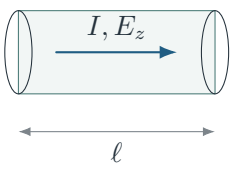
次级无电阻闭合

次级初始磁链为零

图 18-51　题图　初级恒流，次级受磁链守恒约束

习题 15　能量从哪里进入电阻器

圆柱电阻器半径 a、长度 ℓ、电导率 γ，稳恒电流 I 沿 $+z$ 均匀通过。忽略端部效应，外部返回路径远离圆柱。求柱内电场、侧面磁场、坡印廷矢量，并积分证明侧面流入功率等于焦耳热功率。参照图 18-52：圆柱电流沿水平轴向右。



轴向稳恒电流

侧面 H 沿周向

图 18-52　题图　圆柱电流沿水平轴向右

习题 16　磁能积与磁体最小体积

永磁体有可用回弹关系 $B_m = B_r + \mu_0\mu_{\mathrm{rec}}H_m$，其中 $B_r = 1.20\,\mathrm{T}$、$\mu_{\mathrm{rec}} = 1.05$，允许 $0 \le -H_m \le H_k = 4.00\times10^5\,\mathrm{A/m}$。气隙要求 $B_g = 0.60\,\mathrm{T}$、体积 $V_g = 1.00\,\mathrm{cm}^3$。忽略磁轭磁阻、漏磁和边缘扩散。求允许范围的最大磁能积、最小磁体体积及气隙储能；若 $g = 2.00\,\mathrm{mm}$，求对应 S_g, S_m, ℓ_m。参照图 18-53：用闭合磁轭连接永磁体与气隙，左侧长方块代表磁体。

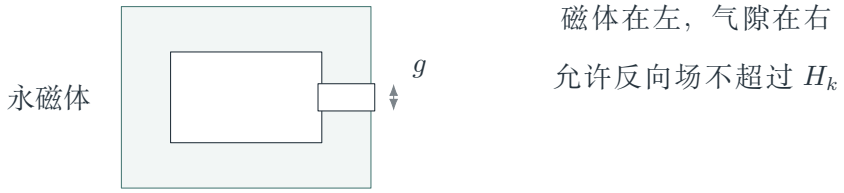


图 18-53　题图　用闭合磁轭连接永磁体与气隙，左侧长方块代表磁体

习题 17　非线性分支磁路

共同磁芯长 ℓ、截面积 S_c，本构关系 $H_c = \alpha B_c + \beta B_c^3$，$\alpha, \beta > 0$，共同磁芯上绕 N 匝线圈。磁通随后分为两支：支路 1 有可变真空气隙 x、面积 S_1，支路 2 有固定气隙 g、面积 S_2。其余磁轭磁阻忽略，漏磁和边缘扩散忽略。线圈由恒流源提供 I。

1. 以两支路共同磁位降 $\mathcal{V}$ 建立方程，证明解唯一，求两支路磁通比。
2. 求磁能、磁余能以及 $\mathrm{d}\Psi/\mathrm{d}I$，其中 $\Psi = N(\Phi_1 + \Phi_2)$。
3. 沿 x 增大方向求力。说明在非线性条件下直接对 $I\Psi/2$ 求导的错误。
4. 若共同磁芯要求 $B_c \le B_{\max}$，求给定 x 时允许的最大电流以及对应吸力。

参照图 18-54：共同磁芯在左，中央为可变气隙 x，右侧为固定气隙 g。

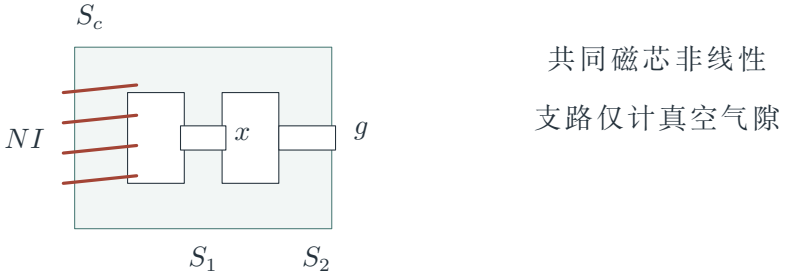


图 18-54　题图　共同磁芯在左，中央为可变气隙 x，右侧为固定气隙 g

习题 18　弹簧吸合与供电约束

质量可以忽略的衔铁由劲度系数 k_s 的弹簧支承，向固定极靠近的位移为 x，初始真空间距为 d_0，允许 $0 \le x < d_0$。分别考虑两种装置：面积 S 的真空平行板电容器保持电压 U；等截面 S、N 匝电磁铁保持电流 I，磁芯长 ℓ、相对磁导率 μ_r，令 $\delta = \ell/\mu_r$。忽略边缘、漏磁、磁滞和机械摩擦，电源响应远快于机械运动。

1. 将两种吸力统一写成 $K/(D-x)^2$，列出 K, D。
2. 求平衡与小位移稳定条件，推导恒压电容器的临界电压。
3. 讨论电磁铁失稳点是否总在接触之前，给出 $\delta < 2d_0$ 与 $\delta \ge 2d_0$ 两种情形的限制。
4. 改成电容器固定 Q、电磁铁固定磁链 Ψ，求吸力与平衡，说明失稳机制如何改变。
5. 用包含弹簧及电源约束的机械有效势核实恒压、恒流结果，说明场能在稳定性判断中的作用。

参照图 18-55：图示弹簧在下、固定极在上，气隙随 x 减小。

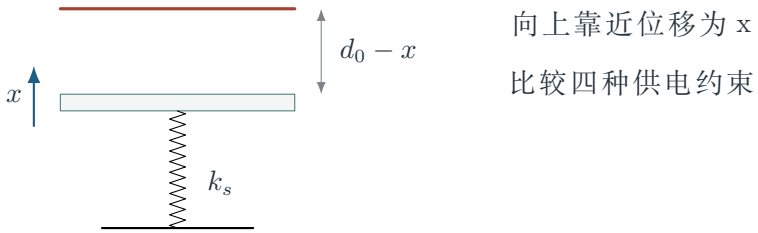
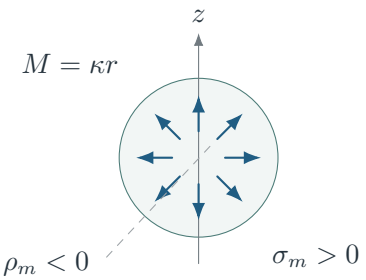


图 18-55　题图　图示弹簧在下、固定极在上，气隙随 x 减小

习题解答

习题 1 解答　径向磁化球



$\rho_m = -3\kappa,\ \sigma_m = \kappa a$

$H = -M,\ B = 0$

图取 $\kappa > 0$

图 18-56　解答分析图　体负磁荷与面正磁荷共同使外部场为零

图 18-56 径向磁化的负体磁荷和正面磁荷总量为零；内部 H 抵消磁化项，使球内外 B 均为零。

球内 $\nabla\cdot(\kappa r\boldsymbol{e}_r) = r^{-2}\partial_r(\kappa r^3) = 3\kappa$，所以

$$\rho_m = -3\kappa, \qquad \sigma_m = \kappa a.$$

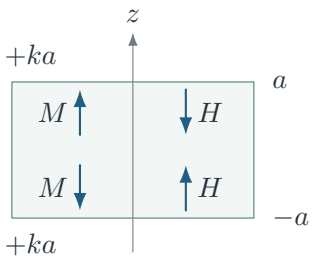
体磁荷总量为 $-4\pi\kappa a^3$，表面总量为 $+4\pi\kappa a^3$，两者抵消。球对称场沿径向。半径 $r < a$ 的高斯面包围等效磁荷 $-4\pi\kappa r^3$，于是

$$4\pi r^2 H_r = -4\pi\kappa r^3, \quad \boldsymbol{H}_{\text{in}} = -\kappa r\boldsymbol{e}_r.$$

$r > a$ 包围总磁荷零，所以 $\boldsymbol{H}_{\text{out}} = 0$。代入 $B = \mu_0(H + M)$，全空间 $\boldsymbol{B} = 0$。可取外部势零，内部 $\varphi_m = \kappa(r^2 - a^2)/2$，其导数给出上述场。

束缚电流也有 $\nabla\times\boldsymbol{M} = 0$、$\boldsymbol{M}\times\boldsymbol{e}_r = 0$，因此没有产生 B 的电流。给定磁化不为零，只是这种径向分布完全被退磁场抵消。本题的固定磁化是规定的源分布，不要求由没有外场的普通线性材料自行形成。

习题 2 解答　法向非均匀磁化薄层



两面均为 $+ka$

体磁荷为 $-k$

$H_z = -kz,\ B = 0$

图 18-57　解答分析图　退磁场指向中心面，抵消磁化的 B 贡献

图 18-57 沿厚度变化的法向磁化产生体磁荷，H 朝向中面；无自由电流及题设远场条件共同给出零 B。

内部体磁荷为 $\rho_m = -k$。上表面 $M_z = ka$、外法向 $+z$，下表面 $M_z = -ka$、外法向 $-z$，两面都有

$$\sigma_{m,+} = \sigma_{m,-} = ka.$$

按单位面积，体磁荷总量 $-2ka$ 与两面 $2ka$ 抵消。板面对称性给出 $H = H_z(z)\boldsymbol{e}_z$，内部

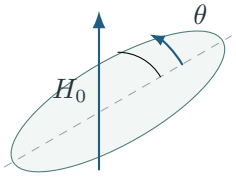
$$\frac{\mathrm{d}H_z}{\mathrm{d}z} = -k, \qquad H_z = -kz + C.$$

无外场且结构关于中心对称，H_z 为奇函数，故 $C=0$。上面跨界 $H_z(a^+)-H_z(a^-)=ka$，由内部值 $-ka$ 得外部值零；下面也相同。因而

$$\boxed{\boldsymbol{H}=\begin{cases}-kz\boldsymbol{e}_z, & |z|<a,\\ 0, & |z|>a,\end{cases}\qquad \boldsymbol{B}=0.}$$

这里两面同号，但内部有体磁荷。只算两张面而遗漏体源会得到错误场。束缚体电流和面电流均为零，进一步核实 $B=0$。

习题 3 解答　椭球的取向力矩



长轴向外场靠拢

$$a_\parallel - a_\perp \geq 0$$

顺磁、抗磁均长轴顺场稳定

图 18-58　解答分析图　形状引起各向异性响应，力矩使长轴向场转动

图 18-58 把外场投影到椭球主轴，分别施加退磁修正；各向异性的有效能量给趋向长轴对齐的力矩。

取长轴单位矢量为 $\boldsymbol{e}_\parallel$，在外场与长轴构成的平面内取垂直单位矢量 $\boldsymbol{e}_\perp$，使外场分量为 $H_0\cos\theta, H_0\sin\theta$。逐个主轴使用内部场关系，令

$$a_\parallel=\frac{\chi}{1+N_\parallel\chi},\qquad a_\perp=\frac{\chi}{1+N_\perp\chi},$$

$$m_\parallel=Va_\parallel H_0\cos\theta,\qquad m_\perp=Va_\perp H_0\sin\theta.$$

恒流外场下，诱导磁矩的机械势能含建立响应的积分：

$$U_{\mathrm{mech}}=-\frac{\mu_0 V H_0^2}{2}(a_\parallel\cos^2\theta+a_\perp\sin^2\theta).$$

按 θ 增大方向的力矩为

$$\boxed{\tau_\theta=-\mu_0 V H_0^2(a_\parallel-a_\perp)\sin\theta\cos\theta}.$$

差值可直接算成

$$a_\parallel-a_\perp=\frac{\chi^2(N_\perp-N_\parallel)}{(1+N_\parallel\chi)(1+N_\perp\chi)}\geq 0.$$

因此只要 $\chi\neq 0$，长轴顺外场是稳定方向，长轴垂直外场不稳定；这一结论对本题条件内的顺磁和抗磁椭球都成立。抗磁矩总体反向，但形状对不同主轴的响应差仍使长轴偏向场方向。球体两个因子相等，无取向力矩。

习题 4 解答　磁荷分布的远场磁矩

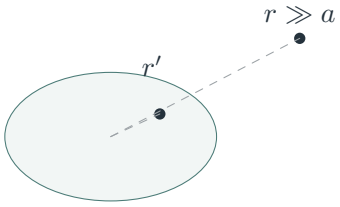


图 18-59　解答分析图　分部积分把等效磁荷矩还原为磁化体积分

图 18-59 体磁荷和面磁荷分别积分磁荷矩，分部积分时边界项抵消；余下磁化体积分给磁偶极矩。

总磁荷由散度定理立即为零。对偶极矩的第 i 个分量，分部积分：

$$-\int_V x_i \partial_j M_j \,\mathrm{d}V = -\oint_{\partial V} x_i M_j n_j \,\mathrm{d}S + \int_V M_j \partial_j x_i \,\mathrm{d}V.$$

$\partial_j x_i = \delta_{ij}$，与面磁荷矩相加后边界项抵消，所以

$$\int_V x_i \rho_m \,\mathrm{d}V + \oint_{\partial V} x_i \sigma_m \,\mathrm{d}S = \int_V M_i \,\mathrm{d}V.$$

对所有分量成立，即等效磁荷偶极矩等于 $\boldsymbol{m} = \int \boldsymbol{M}\,\mathrm{d}V$。在远处

$$\frac{1}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|} = \frac{1}{r} + \frac{\widehat{\boldsymbol{r}}\cdot\boldsymbol{r}'}{r^2} + O(r^{-3}).$$

单极项因总磁荷零而消失，若 $\boldsymbol{m} \neq 0$，

$$\boxed{\varphi_m = \frac{\boldsymbol{m}\cdot\widehat{\boldsymbol{r}}}{4\pi r^2} + O(r^{-3})}.$$

取负梯度得到偶极 $H \sim r^{-3}$。若积分磁矩也为零，最低非零项可能是更高多极；不能断言所有磁化分布都有非零偶极项。

习题 5 解答　界面自由电流的方向

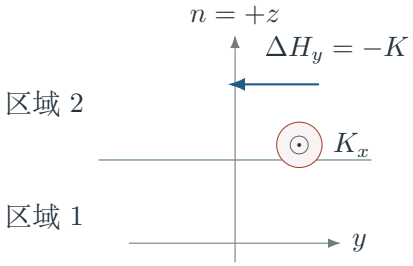


图 18-60　解答分析图　H 的跃变只由自由面电流决定，束缚电流另由磁化求

图 18-60 先由 H 的切向跃变确定自由面电流方向，再由两侧磁化求束缚部分；两者不可混进同一边界式。

取 $n = +\boldsymbol{e}_z$。切向跃变满足 $-\Delta H_y = K$、$\Delta H_x = 0$，法向 B 连续。因此

$$\boxed{\boldsymbol{H}_2 = 2H_0\boldsymbol{e}_x + (3H_0 - K)\boldsymbol{e}_y + \frac{4\mu_1 H_0}{\mu_2}\boldsymbol{e}_z}, \qquad \boldsymbol{B}_2 = \mu_2 \boldsymbol{H}_2.$$

记 $k_i=\mu_i/\mu_0$，两侧磁化为 $M_i=(k_i-1)H_i$。界面束缚面电流要将两材料的表面贡献相加，区域 1 外法向为 n，区域 2 外法向为 $-n$，所以

$$\boldsymbol{K}_b=(\boldsymbol{M}_1-\boldsymbol{M}_2)\times\boldsymbol{e}_z.$$

代入切向分量，

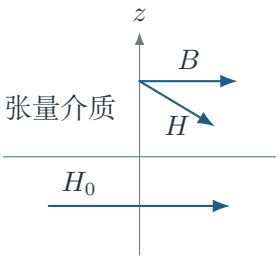
$$\boxed{\boldsymbol{K}_b=[3(k_1-k_2)H_0+(k_2-1)K]\boldsymbol{e}_x-2(k_1-k_2)H_0\boldsymbol{e}_y}.$$

它一般不与自由面电流平行。把总面电流代入真空型 B 的条件，

$$\frac{1}{\mu_0}\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=\boldsymbol{K}_f+\boldsymbol{K}_b,$$

各分量相符，说明 H 的边界方程只计自由面电流，而 B/μ_0 的方程计总电流。

习题 6 解答　各向异性材料的界面



$H_z=-3H_0/5$

$B_x=16\mu_0H_0/5$

内场 H 与 B 不平行

图 18-61　解答分析图　B 保持沿界面，H 却有负法向分量

图 18-61 界面切向 H 和法向 B 的条件与张量本构式联立；因此 B 平行界面并不迫使 H 的法向分量为零。

H_x,H_y 连续，故介质中 $H_x=H_0,H_y=0$。真空 $B_n=0$，介质同样须有

$$B_z=\mu_0(3H_x+5H_z)=0,\qquad H_z=-\frac{3}{5}H_0.$$

由张量本构关系，

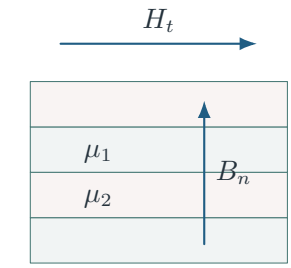
$$\boxed{\boldsymbol{H}=H_0(\boldsymbol{e}_x-\tfrac{3}{5}\boldsymbol{e}_z)},\qquad\boxed{\boldsymbol{B}=\frac{16}{5}\mu_0H_0\boldsymbol{e}_x}.$$

二者的夹角为 $\arctan(3/5)\simeq30.96^\circ$。磁导率张量的特征值为 $8\mu_0,2\mu_0,2\mu_0$，均正，且张量对称，所以储能

$$w_m=\frac{1}{2}\boldsymbol{H}\cdot\boldsymbol{B}=\boxed{\frac{8}{5}\mu_0H_0^2}.$$

界面条件仍适用，改变的是本构换算。各向同性折射公式用了 $B_t=\mu H_t$、$B_n=\mu H_n$ 的同一个标量 μ，本题不满足这一前提。

习题 7 解答　层状磁介质的等效磁导率



垂直场串联，平行场并联

平行：算术平均

垂直：调和平均

有效介质各向异性

图 18-62　解答分析图　两个方向须按不同的连续分量求平均

图 18-62 平行层面的切向 H 相同，垂直层面的法向 B 相同；分别得到磁导率的算术平均与调和平均。

平行层面施场时，切向 H 在各层相同。平均磁感应为

$$\overline{B}_{\parallel} = f\mu_1 H + (1-f)\mu_2 H, \qquad \boxed{\mu_{\parallel} = f\mu_1 + (1-f)\mu_2}.$$

垂直层面时，各层 $B_n = B$ 相同，平均 H 为

$$\overline{H}_{\perp} = B\left(\frac{f}{\mu_1} + \frac{1-f}{\mu_2}\right), \qquad \boxed{\mu_{\perp} = \left(\frac{f}{\mu_1} + \frac{1-f}{\mu_2}\right)^{-1}}.$$

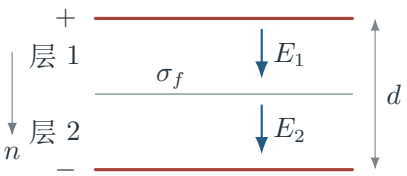
两者差值可写成

$$\mu_{\parallel} - \mu_{\perp} = \frac{f(1-f)(\mu_1-\mu_2)^2}{f\mu_2 + (1-f)\mu_1} \geq 0.$$

等号发生于材料相同或只剩一种材料。

平行场的平均能量为 $[f\mu_1 + (1-f)\mu_2]H^2/2 = \mu_{\parallel}H^2/2$。垂直场的平均能量为 $B^2[f/\mu_1 + (1-f)/\mu_2]/2 = B^2/(2\mu_{\perp})$。有效介质因此具有各向异性，即使每一层本身都各向同性。

习题 8 解答　两层漏电介质的暂态



$\tau = A_\epsilon/A_\gamma$

$\sigma_f = \sigma_\infty(1 - e^{-t/\tau})$

传导加位移电流连续

图 18-63　解答分析图　传导电流差逐步建立界面电荷，场重新分配

图 18-63 两层总电压始终固定，界面电荷增长率等于传导电流差；位移电流保证总电流在暂态中连续。

令

$$A_\epsilon = \epsilon_1 d_2 + \epsilon_2 d_1, \qquad A_\gamma = \gamma_1 d_2 + \gamma_2 d_1.$$

电压约束及面电荷定义为 $d_1E_1 + d_2E_2 = U$、$\sigma_f = \epsilon_2 E_2 - \epsilon_1 E_1$。联立：

$$E_1 = \frac{\epsilon_2 U - d_2\sigma_f}{A_\epsilon}, \qquad E_2 = \frac{\epsilon_1 U + d_1\sigma_f}{A_\epsilon}.$$

界面电荷的增量来自两侧传导电流差，

$$\dot{\sigma}_f = \gamma_1 E_1 - \gamma_2 E_2 = \frac{(\gamma_1\epsilon_2 - \gamma_2\epsilon_1)U - A_\gamma\sigma_f}{A_\epsilon}.$$

于是

$$\boxed{\tau=\frac{A_\epsilon}{A_\gamma}},\quad \boxed{\sigma_\infty=\frac{(\gamma_1\epsilon_2-\gamma_2\epsilon_1)U}{A_\gamma}},\quad \boxed{\sigma_f(t)=\sigma_\infty(1-e^{-t/\tau})}.$$

初始与稳恒场分别为

$$E_1(0^+)=\frac{\epsilon_2 U}{A_\epsilon},\quad E_2(0^+)=\frac{\epsilon_1 U}{A_\epsilon},\qquad E_{1\infty}=\frac{\gamma_2 U}{A_\gamma},\quad E_{2\infty}=\frac{\gamma_1 U}{A_\gamma}.$$

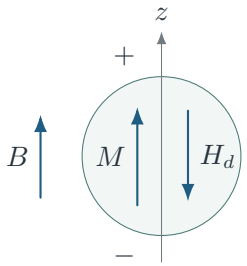
因此 $E_i(t)=E_{i\infty}+[E_i(0^+)-E_{i\infty}]e^{-t/\tau}$。初始分配由介电常数决定，稳恒分配由电导率决定。

由 $\dot\sigma_f=\epsilon_2\dot E_2-\epsilon_1\dot E_1$，有

$$\gamma_1E_1+\epsilon_1\dot E_1=\gamma_2E_2+\epsilon_2\dot E_2.$$

这验证总电流连续。若 $\gamma_1/\epsilon_1=\gamma_2/\epsilon_2$，则 $\sigma_\infty=0$，初始场已是稳恒场。理想电压阶跃在 $t=0$ 的瞬时充电不由上式的有限时间解描述，所给初态指 0^+。

习题 9 解答　线性磁球在均匀场中



$H_{\rm in}=3H_0/(k+2)$

$B_{\rm in}=3k\mu_0H_0/(k+2)$

图示 $k>1$ 的磁化与退磁

图 18-64　解答分析图　球内退磁项向下，总 H 仍向上，B 也向上

图 18-64 球内自洽 H 等于外场加反向退磁项，再由材料磁导率求 B；不能把外部 H 当成内部 H。

无自由电流，各区势满足拉普拉斯方程。设

$$\varphi_{\rm in}=-hr\cos\theta,\qquad \varphi_{\rm out}=-H_0r\cos\theta+\frac{c\cos\theta}{r^2}.$$

在 $r=a$ 连续：$h=H_0-c/a^3$。法向 B 连续给出 $kh=H_0+2c/a^3$，解得

$$h=\frac{3H_0}{k+2},\qquad c=a^3H_0\frac{k-1}{k+2}.$$

所以

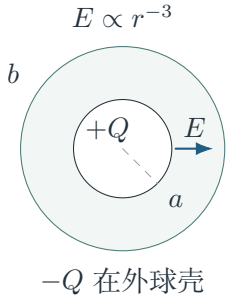
$$\boxed{\boldsymbol{H}_{\rm in}=\frac{3}{k+2}H_0\boldsymbol{e}_z},\quad \boxed{\boldsymbol{B}_{\rm in}=\frac{3k}{k+2}\mu_0H_0\boldsymbol{e}_z},$$

$$\boxed{\boldsymbol{m}=4\pi a^3\frac{k-1}{k+2}H_0\boldsymbol{e}_z},\qquad \boxed{\sigma_m=\frac{3(k-1)}{k+2}H_0\cos\theta}.$$

球内 $M=(k-1)h$，体磁荷零。外势的 c/r^2 项与磁矩势 $(m/4\pi)\cos\theta/r^2$ 一致。

$k\to\infty$ 时内部 $H\to0$、$B\to3\mu_0H_0$，$m\to4\pi a^3H_0$。$k\to0^+$ 时内部 $H\to3H_0/2$、$B\to0$，$m\to-2\pi a^3H_0$。这两个极限描述给定标量线性模型，不能把最后一个结果不加条件地当作具有任意磁化历史的超导体模型。

习题 10 解答　径向介电常数变化的球形电容器



$$D \propto r^{-2}$$

$$C = 8\pi\epsilon_0 ab^2/(b^2-a^2)$$

图 18-65　解答分析图　D 由自由电荷决定，E 还需除以当地介电常数

图 18-65 球面高斯通量给 D 的平方反比关系，再除以随半径变化的介电常数积分电压；局部 E 不能按常数介质处理。

球对称，高斯定理给出 $D_r = Q/(4\pi r^2)$，因此

$$\boxed{E(r) = \frac{Qa}{4\pi\epsilon_0 r^3}}, \qquad a < r < b.$$

内外电势差

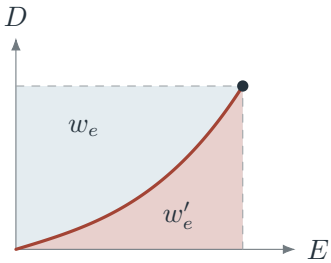
$$U = \int_a^b E(r)\,\mathrm{d}r = \frac{Qa}{8\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right), \quad \boxed{C = \frac{8\pi\epsilon_0 ab^2}{b^2-a^2}}.$$

能量由场积分计算：

$$W_e = \int_a^b \frac{1}{2} ED\, 4\pi r^2\,\mathrm{d}r = \frac{Q^2 a}{8\pi\epsilon_0}\int_a^b \frac{\mathrm{d}r}{r^3} = \boxed{\frac{Q^2 a}{16\pi\epsilon_0}\left(\frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2}\right)} = \frac{1}{2}QU.$$

导体内部和外部的场均为零，没有其他场能贡献。薄间隙 $b-a \ll a$ 时，$C \simeq 4\pi\epsilon_0 a^2/(b-a)$，与当地介电常数约为 ϵ_0 的平行板近似吻合。

习题 11 解答　非线性电介质的储能



红色曲线下面积：w'_e

蓝色矩形补区：w_e

两区之和等于端点的 ED；非线性时两区不相等

图 18-66　解答分析图　D 对 E 曲线下面积是电余能，矩形减去该面积才是储能

图 18-66 横轴为 E、纵轴为 D，因此红色曲线下面积是电余能，蓝色补区才是储能；非线性时两者的四次项不同。

场均匀且 $E = U/d$，自由电荷为

$$Q = S\left(\frac{\epsilon U}{d} + \frac{\eta U^3}{d^3}\right).$$

割线电容和微分电容为

$$C_{\mathrm{sec}} = \frac{Q}{U} = \frac{S}{d}(\epsilon + \eta E^2), \qquad C_{\mathrm{diff}} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}U} = \frac{S}{d}(\epsilon + 3\eta E^2).$$

储能从 $\mathrm{d}w = E\,\mathrm{d}D$ 求：

$$w = \int_0^E e(\epsilon + 3\eta e^2)\,\mathrm{d}e = \frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{3\eta E^4}{4},$$

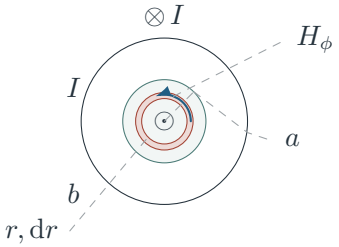
$$\boxed{W_e = Sd\left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{3\eta E^4}{4}\right)}.$$

电余能则为

$$W_e' = UQ - W_e = Sd\left(\frac{\epsilon E^2}{2} + \frac{\eta E^4}{4}\right) = Sd\int_0^E D(e)\,\mathrm{d}e.$$

而 $QU/2 = Sd(\epsilon E^2/2 + \eta E^4/2)$，其四次项介于两者之间，通常不等于储能。因子差来自 $D(E)$ 非线性，必须沿建立电场的过程积分。

习题 12 解答　非均匀电流的内部电感



$$I_{\mathrm{enc}} = I(r/a)^{p+2}$$

$$L_i' = \mu_i/[4\pi(p+2)]$$

$p \to \infty$ 时内电感趋零

图 18-67　解答分析图　用包围电流求内部 H，再按场能求内部电感

图 18-67 薄环半径以内的电流决定当地 H，能量积分还乘环带体积；电流逐渐向外集中时内部电感趋零。

截面积元为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，总电流和包围电流为

$$I = \frac{2\pi j_0 a^2}{p+2}, \qquad I_{\mathrm{enc}}(r) = I(r/a)^{p+2}.$$

于是

$$H(r) = \frac{I}{2\pi a}(r/a)^{p+1}, \qquad r < a.$$

能量积分

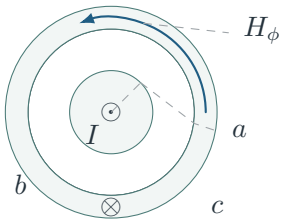
$$W_i' = \int_0^a \frac{\mu_i}{2}\frac{I^2 r^{2p+2}}{4\pi^2 a^{2p+4}}\,2\pi r\,\mathrm{d}r = \frac{\mu_i I^2}{8\pi(p+2)}.$$

因此

$$\boxed{L_i' = \frac{\mu_i}{4\pi(p+2)}}, \qquad \boxed{L' = \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + \frac{\mu_i}{4\pi(p+2)}}.$$

$p = 0$ 恢复均匀分布的 $\mu_i/(8\pi)$。当 $p \to \infty$，电流集中在表面附近，内电感趋零。讨论这个极限时保持总电流不变，j_0 随 p 增大；仅固定 j_0 则总电流也变了。

习题 13 解答　有限厚度回流圆筒的电感



$H = I(c^2 - r^2)/[2\pi r(c^2 - b^2)]$

回流筒也有内部磁能

薄筒极限该项趋零

图 18-68　解答分析图　回流筒内包围净电流逐渐降到零

图 18-68 外圆筒中向外移动时，累计回流逐渐抵消内导体电流；净包围电流在外表面降到零。

外导体的回流电流密度为 $-I/[\pi(c^2 - b^2)]$。在 $b < r < c$，包围净电流为 $I - I(r^2 - b^2)/(c^2 - b^2)$。所以

$$H(r) = \frac{I}{2\pi}\begin{cases} r/a^2, & r < a, \\ 1/r, & a < r < b, \\ (c^2 - r^2)/[r(c^2 - b^2)], & b < r < c, \\ 0, & r > c. \end{cases}$$

前两区给出 $\mu_i/(8\pi)$ 和 $\mu \ln(b/a)/(2\pi)$。外导体内部能量积分对应

$$L'_o = \frac{\mu_o}{2\pi(c^2 - b^2)^2}\int_b^c \frac{(c^2 - r^2)^2}{r}\,\mathrm{d}r.$$

展开被积函数为 $c^4/r - 2c^2 r + r^3$，逐项积分：

$$\boxed{L'_o = \frac{\mu_o}{2\pi(c^2 - b^2)^2}\left[c^4 \ln\frac{c}{b} - c^2(c^2 - b^2) + \frac{c^4 - b^4}{4}\right]},$$

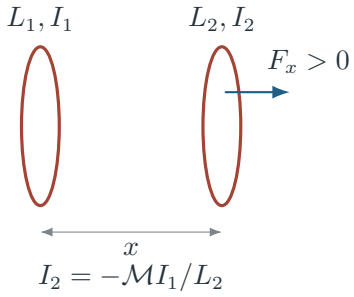
$$\boxed{L' = \frac{\mu_i}{8\pi} + \frac{\mu}{2\pi}\ln\frac{b}{a} + L'_o}.$$

L'_o 的积分被积函数非负。令 $t = c - b \ll b$，回流层内场从约 $I/(2\pi b)$ 线性降至零，因此

$$L'_o \simeq \frac{\mu_o t}{6\pi b} \to 0.$$

显式公式在薄层时存在大数相消，数值计算宜用积分式或这个展开；直接把 $c = b$ 代入分母会形成 $0/0$。

习题 14 解答　闭合次级线圈对电感和力的影响



$$L_{\text{eff}} = L_1 - \mathcal{M}^2/L_2$$
$$F_x = -I_1^2 \mathcal{M}\mathcal{M}'/L_2$$
图取 $\mathcal{M} > 0, \mathcal{M}' < 0$

图 18-69　解答分析图　反向次级电流产生排斥，向距离增大的方向运动

图 18-69 闭合次级的反向电流由磁链守恒确定；消去该电流后得到有效电感，距离导数给排斥方向。

无电阻闭合次级的磁链守恒，初始零磁链给出

$$\Psi_2 = L_2 I_2 + \mathcal{M} I_1 = 0, \qquad \boxed{I_2 = -\frac{\mathcal{M}}{L_2} I_1}.$$

初级磁链为

$$\Psi_1 = L_1 I_1 + \mathcal{M} I_2 = \left(L_1 - \frac{\mathcal{M}^2}{L_2} \right) I_1, \quad \boxed{L_{\text{eff}} = L_1 - \frac{\mathcal{M}^2}{L_2} > 0}.$$

把约束电流代入全磁能，

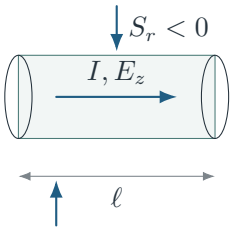
$$W_m = \frac{1}{2} L_{\text{eff}} I_1^2.$$

机械运动时次级不是固定电流，不能把其电流当作独立恒流变量求导。先对无损次级施加 $\Psi_2 = 0$ 的约束，得到单端口系统的余能 $W'_{\text{eff}} = L_{\text{eff}} I_1^2/2$，所以

$$\boxed{F_x = \frac{1}{2} I_1^2 L'_{\text{eff}} = -\frac{\mathcal{M}\mathcal{M}'}{L_2} I_1^2}.$$

也可在两独立电流下求一般力 $F_x = I_1 I_2 \mathcal{M}'$，随后代入次级磁链条件，结果相同。若 $\mathcal{M} > 0, \mathcal{M}' < 0$，$F_x > 0$，次级被推向距离增大的方向，感应电流反抗磁通增加。

习题 15 解答　能量从哪里进入电阻器



$S_r = -E_z H_\phi$

侧面流入功率 I^2R

图 18-70　解答分析图　上下箭头表示朝内的能量流，周向 H 与轴向 E 相乘

图 18-70 轴向电场与周向磁场叉乘得到径向向内的能流；对侧面通量积分恰等于电阻器焦耳功率。

柱内电流密度 $j_z = I/(\pi a^2)$，欧姆定律给出

$$E_z = \frac{I}{\gamma \pi a^2}, \qquad R = \frac{\ell}{\gamma \pi a^2}.$$

圆柱侧面的切向电场连续，所以外部紧贴侧面也有这个 E_z。轴向电流的侧面磁场为

$$H_\phi(a) = \frac{I}{2\pi a}.$$

于是

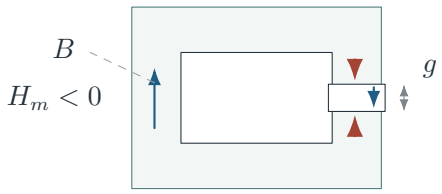
$$\boxed{\boldsymbol{S} = E_z \boldsymbol{e}_z \times H_\phi \boldsymbol{e}_\phi = -\frac{I^2}{2\gamma \pi^2 a^3} \boldsymbol{e}_r}.$$

方向径向朝内。侧面外法向为 $\boldsymbol{e}_r$，流入功率

$$P_{\text{in}} = -\int_{\text{side}} \boldsymbol{S} \cdot \boldsymbol{n} \, \mathrm{d}S = \frac{I^2}{2\gamma \pi^2 a^3} \, 2\pi a \ell = \boxed{I^2 R}.$$

体内焦耳热 $\int \gamma E^2 \, \mathrm{d}V$ 也等于 I^2R。在忽略端部的长柱近似中，这一功率由周围场从侧面进入；电场的建立和完整回路仍需要电源、表面电荷与返回导体。

习题 16 解答　磁能积与磁体最小体积



红：吸力；蓝：磁感应强度

允许最优点在 $h = H_k$

$P_{\max} V_m = 2W_g$

需按磁通与磁位降匹配尺寸

图 18-71　解答分析图　B 沿磁路，磁体内部 H 反向，气隙两面相吸

图 18-71 磁体内反向 H 与磁路同向 B 共同确定负 BH 积；保持气隙场能时，最大可用磁能积限制最小磁体体积。

令 $h = -H_m \geq 0$、$c = \mu_0 \mu_{\text{rec}}$。可用磁能积为

$$P(h) = -B_m H_m = (B_r - ch)h.$$

无约束顶点 $h_* = B_r/(2c) \simeq 4.547 \times 10^5 \,\mathrm{A/m}$，超过允许的 H_k，所以允许区内的最大值在端点 $h = H_k$。此时

$$B_* = B_r - cH_k \simeq 0.6722 \,\mathrm{T}, \qquad \boxed{P_{\max} \simeq 2.689 \times 10^5 \,\mathrm{J/m^3}}.$$

它还满足 $B_* > 0$。气隙能量与最小磁体体积：

$$\boxed{W_g = \frac{B_g^2 V_g}{2\mu_0} \simeq 0.1432\,\mathrm{J}}, \qquad \boxed{V_{m,\min} = \frac{B_g^2 V_g}{\mu_0 P_{\max}} \simeq 1.065\,\mathrm{cm}^3}.$$

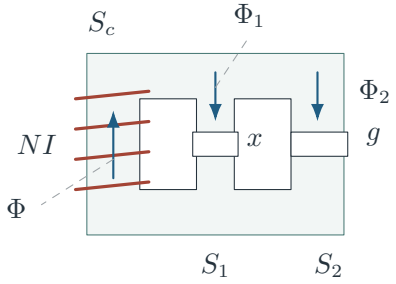
不要漏掉 $P_{\max} V_m = 2W_g$ 中的二分之一关系。

$g = 2.00\,\mathrm{mm}$ 时 $S_g = V_g/g = 5.00\,\mathrm{cm}^2$。由等通量及安培环路，

$$S_m = \frac{B_g S_g}{B_*} \simeq 4.463\,\mathrm{cm}^2, \qquad \ell_m = \frac{B_g g}{\mu_0 H_k} \simeq 2.387\,\mathrm{mm}.$$

两者乘积恢复 $V_{m,\min}$。这组几何尺寸匹配端点工作磁能积；若装置要求远离退磁拐点留余量，须另取允许工作点，体积将相应增大。

习题 17 解答　非线性分支磁路



$\Phi = \Phi_1 + \Phi_2$

共同磁位降 $\mathcal{V}$

$F_x = -S_1 B_1^2/(2\mu_0)$

图 18-72　解答分析图　磁通在上节点分流，气隙 x 的磁压力决定该支路吸力

图 18-72 上节点的总磁通分成两支路，各自磁势降须相等；含可变气隙支路的局部磁压力决定该支路吸力。

定义两支路的总磁导与共同磁芯磁通：

$$P(x) = \mu_0 \left(\frac{S_1}{x} + \frac{S_2}{g} \right), \qquad \Phi_1 = \frac{\mu_0 S_1}{x}\mathcal{V}, \quad \Phi_2 = \frac{\mu_0 S_2}{g}\mathcal{V}, \quad B_c = \frac{P\mathcal{V}}{S_c}.$$

两支路从同一分支点回到同一汇合点，所以磁位降相等。共同磁芯与支路的环路方程为

$$\boxed{NI = \mathcal{V} + \ell \left[\alpha \frac{P\mathcal{V}}{S_c} + \beta \left(\frac{P\mathcal{V}}{S_c} \right)^3 \right]}.$$

设 $A = 1 + \alpha\ell P/S_c$、$D = \beta\ell (P/S_c)^3$，即 $NI = A\mathcal{V} + D\mathcal{V}^3$。$A, D > 0$，导数 $A + 3D\mathcal{V}^2 > 0$，故给定 I 的解唯一，符号与 I 相同。两磁通比

$$\boxed{\frac{\Phi_1}{\Phi_2} = \frac{S_1 g}{S_2 x}}.$$

共同磁芯的非线性改变总磁位降，不改变两个线性气隙的分流比例。

总磁能由共同磁芯与两气隙分别相加：

$$\boxed{W_m = \ell S_c \left(\frac{\alpha B_c^2}{2} + \frac{\beta B_c^4}{4} \right) + \frac{1}{2} P \mathcal{V}^2}.$$

因为 $\Psi = NP\mathcal{V}$，

$$I\Psi = (NI)P\mathcal{V} = P\mathcal{V}^2 + \ell S_c(\alpha B_c^2 + \beta B_c^4),$$

所以

$$\boxed{W_m' = \ell S_c \left(\frac{\alpha B_c^2}{2} + \frac{3\beta B_c^4}{4} \right) + \frac{1}{2} P \mathcal{V}^2}.$$

固定几何位置时，将电流方程微分：

$$\boxed{L_{\text{diff}} = \frac{\mathrm{d}\Psi}{\mathrm{d}I} = \frac{N^2 P}{1 + \ell(P/S_c)(\alpha + 3\beta B_c^2)}}.$$

割线电感为

$$\frac{\Psi}{I} = \frac{N^2 P}{1 + \ell(P/S_c)(\alpha + \beta B_c^2)}.$$

四次项使二者不同。所有公式中 P 是磁导，单位为亨利，$\mathcal{V}$ 是磁位降，单位为安培。

求力可用固定总磁链的能量偏导。固定 Ψ 就固定 $B_c = \Psi/(NS_c)$，共同磁芯能量不变。气隙总能量写成 $\Phi^2/(2P)$，$\Phi = \Psi/N$，于是

$$F_x = -\frac{\partial}{\partial x} \frac{\Phi^2}{2P} \bigg|_{\Psi} = \frac{\Phi^2 P'}{2P^2} = \frac{1}{2} \mathcal{V}^2 P'.$$

$P' = -\mu_0 S_1 / x^2$，因此

$$\boxed{F_x = -\frac{\mu_0 S_1 \mathcal{V}^2}{2x^2} = -\frac{\Phi_1^2}{2\mu_0 S_1} = -\frac{S_1 B_1^2}{2\mu_0}}.$$

结果同样适用于该瞬时状态的恒流供电，因为能量与余能对应的力相同。若坚持固定 I 计算，须对上面的 W_m' 连同隐含 $\mathcal{V}(x)$ 一起求导。$I\Psi/2$ 的四次项系数与真实余能不同，求导会产生错误附加项。

限制 $B_c \le B_{\max}$，在正电流情况下最大电流对应 $B_c = B_{\max}$。此时

$$\mathcal{V}_{\max} = \frac{S_c B_{\max}}{P}, \qquad \boxed{I_{\max} = \frac{1}{N} \left[\frac{S_c B_{\max}}{P} + \ell(\alpha B_{\max} + \beta B_{\max}^3) \right]},$$

$$\boxed{|F_x|_{\max} = \frac{\mu_0 S_1}{2x^2} \left(\frac{S_c B_{\max}}{P} \right)^2}.$$

气隙增大时分流比例变化，不能只按共同磁芯截面积估计支路 1 的 B_1。若材料本构在 $B_{\max}$ 前已经不适用，应先收紧允许区间。

习题 18 解答　弹簧吸合与供电约束

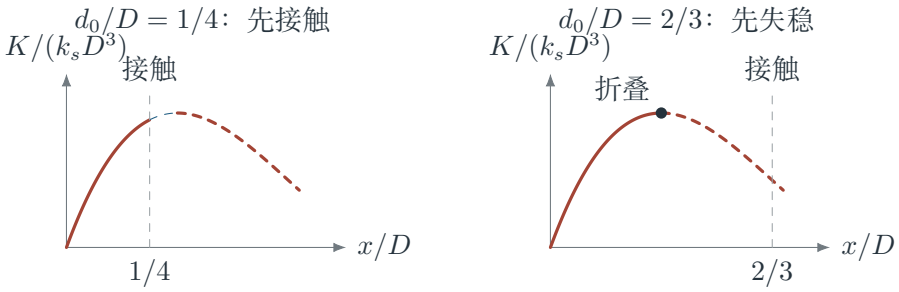


图 18-73　解答分析图　对比接触界限在折叠点之前与之后的两种几何条件，虚线区分接触后延拓与不稳定支

图 18-73 先比较接触位移 d0 与折叠位移 D/3：左面板先接触，右面板先失稳；固定电荷或磁链的恒力模型另行判断。

在恒压电容器中 $C(x) = \epsilon_0 S/(d_0 - x)$，电余能给出

$$F_e = \frac{\epsilon_0 S U^2}{2(d_0 - x)^2}.$$

电磁铁的 $L(x) = \mu_0 N^2 S/(d_0 - x + \delta)$，故

$$F_m = \frac{\mu_0 N^2 S I^2}{2(d_0 - x + \delta)^2}.$$

两者都写成 $F = K/(D - x)^2$：电容器 $K = \epsilon_0 S U^2/2, D = d_0$；电磁铁 $K = \mu_0 N^2 S I^2/2, D = d_0 + \delta$。

平衡要求 $k_s x = F(x)$，即

$$\boxed{K = k_s x (D - x)^2}.$$

平衡附近的小扰动 ξ 的净力首阶项为 $[F'(x) - k_s]\xi$。稳定要求

$$F' = \frac{2K}{(D - x)^3} < k_s.$$

代入平衡式得 $2x/(D - x) < 1$，所以

$$\boxed{x < D/3 \text{ 稳定}, \qquad x > D/3 \text{ 不稳定}}.$$

函数 $x(D - x)^2$ 在 $D/3$ 达到最大值 $4D^3/27$。两个平衡支路在此并合，恢复力消失。

电容器的临界位移、临界电压为

$$\boxed{x_c = \frac{d_0}{3}, \qquad U_c = \sqrt{\frac{8 k_s d_0^3}{27 \epsilon_0 S}}}.$$

低于临界值时有一个接触前的稳定平衡；临界处二阶曲率为零；超过临界值，准静态稳定平衡消失，板被吸合。

电磁铁的代数并合点为 $(d_0 + \delta)/3$，但机械范围只有 $x < d_0$。当 $\delta < 2d_0$，并合发生在接触前：

$$\boxed{x_c = \frac{d_0 + \delta}{3}, \qquad I_c = \sqrt{\frac{8 k_s (d_0 + \delta)^3}{27 \mu_0 N^2 S}}}.$$

当 $\delta \geq 2d_0$，并合点在接触处或接触以后，接触前平衡均满足稳定条件。稳定支路先到达接触边界，其电流为

$$\boxed{I_{\text{contact}} = \sqrt{\frac{2k_s d_0 \delta^2}{\mu_0 N^2 S}}}.$$

$\delta = 2d_0$ 时接触与代数并合同时发生。这个分段讨论依赖题给恒定 μ_r 模型；实际磁芯的饱和会改变吸力曲线。

固定电荷与固定磁链时，储能分别为

$$W_e = \frac{Q^2(d_0 - x)}{2\epsilon_0 S}, \qquad W_m = \frac{\Psi^2(d_0 - x + \delta)}{2\mu_0 N^2 S}.$$

对位移取负导数得到

$$\boxed{F_Q = \frac{Q^2}{2\epsilon_0 S}, \qquad F_\Psi = \frac{\Psi^2}{2\mu_0 N^2 S}}.$$

两者均不依赖 x，平衡 $x = F/k_s$，只要 $F < k_s d_0$，就在接触前且净力导数为 $-k_s$，稳定。吸力随位移增长造成的并合失稳消失，但过大固定电荷或磁链仍会使平衡超出接触边界。这里的固定磁链装置应能近似实现无损守恒磁链，普通电阻线圈断电后不能长期保持该条件。

恒压、恒流时，包含电源约束的机械有效势为

$$\boxed{\Pi(x) = \frac{1}{2}k_s x^2 - \frac{K}{D - x}},$$

其中后一项是相应余能的负值。它给出

$$\Pi' = k_s x - \frac{K}{(D - x)^2}, \qquad \Pi'' = k_s - \frac{2K}{(D - x)^3}.$$

$\Pi' = 0, \Pi'' > 0$ 正好恢复平衡与稳定条件。固定 Q, Ψ 则用弹簧能加储能，得到 $\Pi'' = k_s > 0$。恒压、恒流时场能本身随吸合增大，电源同时做功，因此只把弹簧能与正场能相加，会把正确的力和稳定条件改变。

第十九讲　超导体的电磁性质

超导体的零直流电阻允许电流持续流动，迈斯纳效应则决定磁场如何分布。前者是输运性质，后者涉及平衡态和屏蔽电流。本讲先从场方程求穿透场，再讨论闭合回路的量子约束、磁力和弱连接。除了明确讨论涡旋的部分，均假设样品处于无涡旋的迈斯纳态，温度和表面场没有越过其稳定范围。

采用国际单位制。$e>0$，库柏对电荷为 $-2e$，质量记 m_*，数密度记 n_s；n_s 是对的数密度。磁通量子为 $\Phi_0=h/(2e)=2.067833848\ldots\times10^{-15}\,\mathrm{Wb}$。$\lambda$ 表示伦敦穿透深度，ξ 表示相干长度，二者不是同一个长度。模型忽略辐射；量子数改变时需发生相位滑移或涡旋穿越，不能由连续的无耗散方程自行完成。

1　零电阻与迈斯纳效应

1.1　持续电流和冷却顺序

正常金属回路中 $L\dot I+RI=0$，所以 $I(t)=I(0)e^{-Rt/L}$。若测得在时间 t_m 内相对衰减小于 ϵ，只能给出

$$R<-\frac{L}{t_m}\ln(1-\epsilon)\simeq\frac{L\epsilon}{t_m}.$$

有限精度实验给出上限，不能把“未测到”写成一个有单位不明的绝对零数值。

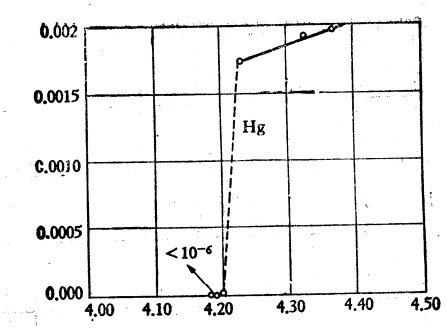


图 19-1　电阻随温度在转变附近快速下降。横坐标是温度，纵坐标是电阻。

理想导体中的准静态电场为零。由法拉第定律 $\partial_t\boldsymbol{B}=-\nabla\times\boldsymbol{E}$，已有磁场保持不变。这个结论没有要求初始磁场为零。

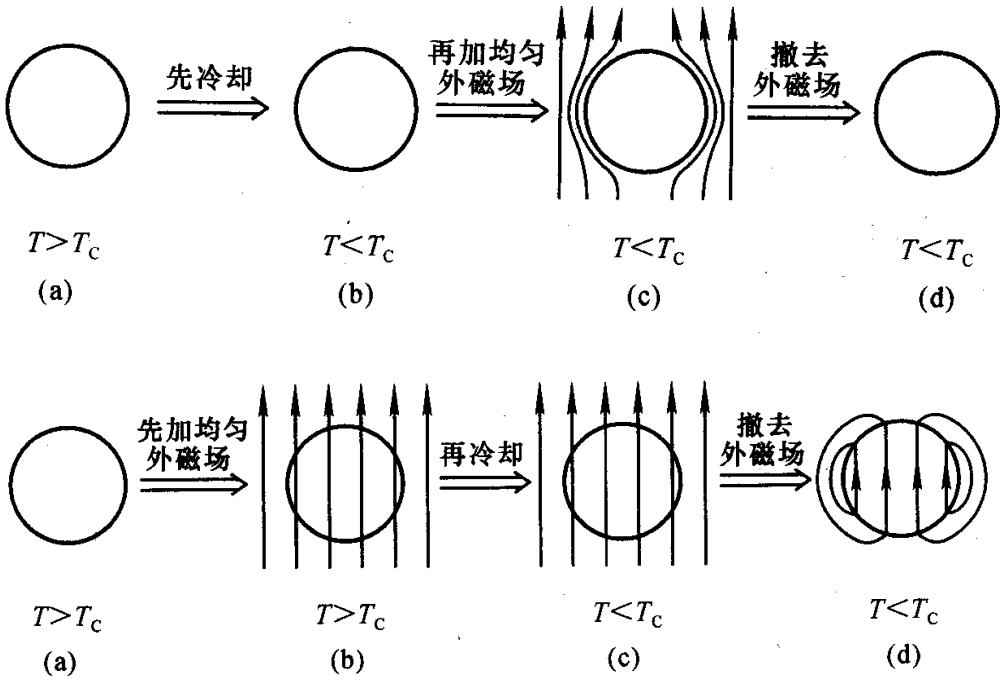


图 19-2　先冷却后加场与先加场后冷却，能使理想导体保留不同的内部磁通。

无涡旋超导体的体内场在距表面数个 λ 后趋近零。在没有俘获磁通的单连通样品中，平衡的排磁状态不取决于上述顺序。厚壁环和空腔的磁通、涡旋钉扎造成的历史效应另须处理。

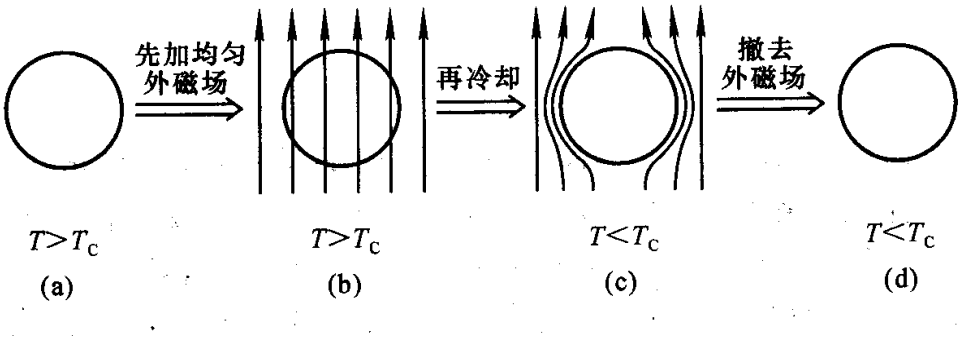


图 19-3　单连通样品进入迈斯纳态，屏蔽电流建立并使体内磁场衰减。

1.2　表面电流与形状

对厚样品可把穿透层压缩成电流面。取法向从内部指向真空，安培定律给出

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{H}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{H}_{\mathrm{in}}).$$

用宏观抗磁化表示时有 $B = \mu_0(H + M) \simeq 0$，即 $M = -H$。这是求外部场的有效描述，不意味着把所有超导电子电流同时另计一遍。均匀椭球沿主轴满足 $H = H_0 - NM$，故

$$M = -\frac{H_0}{1-N}, \qquad m = -\frac{V}{\mu_0(1-N)} B_0.$$

球的 $N = 1/3$，于是 $m = -3VB_0/(2\mu_0)$。有限平板法向 $N \to 1$ 时这一均匀模型失效，边缘场和几何尺寸必须保留。

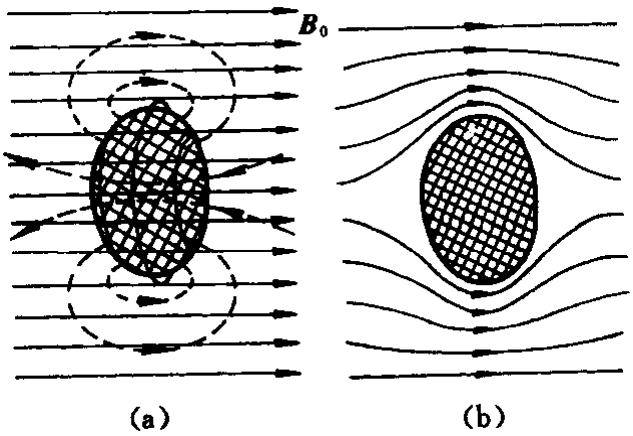


图 19-4　外部场线绕过排磁样品；局部表面场可以大于远处施加的场。

2　伦敦方程与穿透层

2.1　从超流加速到静态约束

超流在电场下加速，产生第一伦敦方程

$$\frac{\partial \boldsymbol{j}_s}{\partial t}=\frac{n_s(2e)^2}{m_*}\boldsymbol{E}=\frac{\boldsymbol{E}}{\mu_0\lambda^2},\qquad \lambda^2=\frac{m_*}{\mu_0 n_s(2e)^2}.$$

对它取旋度并用法拉第定律，只能得到 $\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{j}_s+\boldsymbol{B}/(\mu_0\lambda^2))=0$。要描述迈斯纳平衡态，还须选定零旋涡的相位约束，即第二伦敦方程

$$\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0\lambda^2}.$$

第一式本身留下初始条件，不能独自推出排磁。在均匀材料、无位移电流的静态区域，联用 $\nabla\times B=\mu_0 j_s$、$\nabla\cdot B=0$，得到

$$\boxed{\nabla^2\boldsymbol{B}=\frac{\boldsymbol{B}}{\lambda^2}}.$$

它是边值方程，须给出表面场。半空间 $x>0$、表面切向场 $B_s\boldsymbol{e}_z$ 的解为

$$B_z=B_s e^{-x/\lambda},\quad j_y=-\frac{1}{\mu_0}\frac{\mathrm{d}B_z}{\mathrm{d}x}=\frac{B_s}{\mu_0\lambda}e^{-x/\lambda},\quad K_y=\frac{B_s}{\mu_0}.$$

体内电流不是常量；较薄样品的两侧穿透层会重叠。

2.2　有限厚度与超流动能

厚度 $2d$ 平板占据 $-d<x<d$，两侧平行场均为 B_s，偶对称解为

$$B_z(x)=B_s\frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(d/\lambda)},\quad \overline{B}=B_s\frac{\lambda}{d}\tanh(d/\lambda).$$

$d\gg\lambda$ 时场集中在两侧；$d\ll\lambda$ 时内部几乎处处有场，不能按 $B=0$ 处理。超流动能密度为 $n_s m_* v_s^2/2=\mu_0\lambda^2 j_s^2/2$，与磁场能共同组成

$$W=\int\left(\frac{B^2}{2\mu_0}+\frac{\mu_0\lambda^2 j_s^2}{2}\right)\mathrm{d}V.$$

对细线、均匀截面 S、长度 ℓ，动能可写成 $L_k I^2/2$，

$$L_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{S}.$$

截面电流明显不均匀时，须积分 j_s^2；不可仍用这一个均匀公式。

3 临界场、涡旋与材料

第一类超导体在适当形状下由一个热力学临界场 H_c 描述；第二类材料有下临界场 H_{c1}、上临界场 H_{c2}，在两者之间可存在量子化涡旋。此时材料仍可超导，平均 B 却非零。屏蔽、涡旋钉扎和输运临界电流须分别讨论。常用的第一类材料近似式为

$$B_c(T) \equiv \mu_0 H_c(T) = B_c(0)[1 - (T/T_c)^2].$$

它不是任意材料、任意温区的精确本构。临界电流也不能普遍照抄这个温度函数。长圆柱半径 a 通输运电流，表面自场 $B_{\mathrm{self}} = \mu_0 I/(2\pi a)$。若用表面场达到 B_c 的判据，零外场下 $I_c = 2\pi a B_c/\mu_0$；加轴向外场时自场与外场垂直，判据用矢量合成，而不是标量相加。

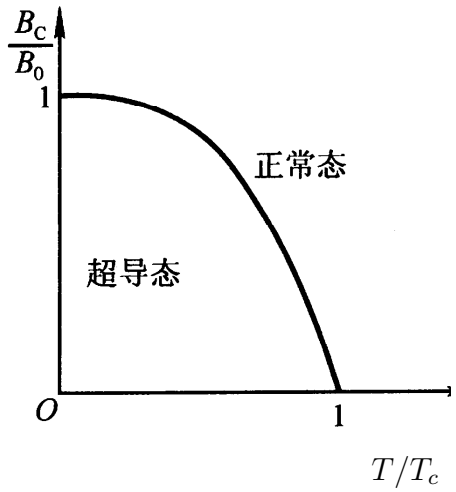


图 19-5　第一类临界场的典型温度变化。横坐标为归一化温度，纵坐标为临界场与零温临界场之比。

在零场下，正常态与超导态自由能密度的差为

$$f_n - f_s = \frac{B_c^2}{2\mu_0}.$$

由 $s = -\partial f/\partial T$，

$$s_n - s_s = -\frac{B_c B_c'}{\mu_0}.$$

这使临界场曲线与熵、热容相联系。不要把磁场能密度直接等同于任意磁化过程的热量；热量还取决于是否可逆以及温度约束。

相干长度 ξ 描述序参量恢复尺度。各向同性金兹堡–朗道模型中 $\kappa = \lambda/\xi$ 决定界面能，$\kappa > 1/\sqrt{2}$ 对应第二类。一个涡旋携带 Φ_0，故平均磁感应强度 $\overline{B}$ 下涡旋数面密度为 $\overline{B}/\Phi_0$。涡旋移动可产生电压和耗散，不能把“库柏对存在”与“任意大电流都无损”混为一谈。

3.1 同位素效应与配对

用 $\alpha = -\mathrm{d}\ln T_c / \mathrm{d}\ln M_{\mathrm{ion}}$ 定义同位素指数。弱耦合、电子参数对离子质量近似不变的声子模型中，振动频率正比 $M_{\mathrm{ion}}^{-1/2}$，从而有 $\alpha \simeq 1/2$。实测偏离可以来自多组分、电子参数变化和配对机制等因素。它支持常规超导中的晶格参与，不能证明所有材料均由同一种声子机制配对。

元素超导体、合金、铜氧化物、铁基材料和掺杂富勒烯的结构及响应各有区别。高 T_c、大临界电流、可加工性、各向异性与涡旋钉扎不是同一指标。临界温度还须区分转变起始、中点和零电阻判据。下面只保留分子结构，不把早期材料表当作现今纪录。

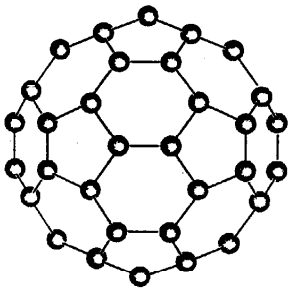


图 19-6　富勒烯分子笼结构。合适的掺杂可改变固体的载流子与配对状态。

4　磁通子与闭合超导环

令序参量 $\psi = \sqrt{n_s} e^{i\theta}$。库柏对的正则动量关系为

$$m_* \boldsymbol{v}_s = \hbar \nabla\theta + 2e\boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{j}_s = -2e n_s \boldsymbol{v}_s .$$

沿没有结、没有涡旋穿过的闭合路径积分，相位单值要求 $\oint \nabla\theta \cdot \mathrm{d}l = 2\pi N$。重新选取整数 $n = -N$ 的方向约定，得到

$$\boxed{\Phi + \mu_0 \lambda^2 \oint \boldsymbol{j}_s \cdot \mathrm{d}l = n\Phi_0 } .$$

量子化的是磁通子。路径位于厚壁深处且 $j_s \simeq 0$ 时，孔内磁通近似为 $n\Phi_0$；细线环不能省掉动能项。均匀细线环的有效电感 $L = L_g + L_k$，于是

$$I_n = \frac{n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}}}{L}, \qquad U_n = \frac{(n\Phi_0 - \Phi_{\mathrm{ext}})^2}{2L} .$$

L_g 对应场能，L_k 对应超流动能。最低能量整数是最接近 $\Phi_{\mathrm{ext}}/\Phi_0$ 的整数；相邻支路在半整数磁通处等能。实际冷却或扫场可能滞留在亚稳支路，是否跳变取决于相位滑移和临界电流。若外源保持电流且外磁通随位置 z 改变，固定 n 支路的机械势为上述 $U_n(z)$，从而

$$F_z = -\frac{\mathrm{d}U_n}{\mathrm{d}z} = I_n \Phi'_{\mathrm{ext}}(z) + \frac{I_n^2}{2} L'(z) .$$

这里对位置求导时守恒的是磁通子，不能同时保持环电流恒定。

5　排磁体的磁力

小超导球在缓变真空场中，诱导矩 $m=-3VB_0/(2\mu_0)$。外源电流固定时，机械势能含建立屏蔽电流的二分之一因子：

$$U_{\mathrm{mech}}=\frac{3V}{4\mu_0}B_0^2,\qquad \boldsymbol{F}=-\frac{3V}{4\mu_0}\nabla B_0^2.$$

几何尺寸应远小于场变化尺度，且球面增强场不超过迈斯纳态上限。球朝弱场移动；判断悬浮须检查势能的全部曲率。无限厚排磁平面使法向 $B_n=0$。点磁偶极子的镜像矩具有平行分量同向、法向分量反向；镜像随真实磁体移动，诱导机械势是相互作用能的一半。镜像法求力可直接使用镜像当地场梯度，但不能对两倍相互作用能全求导。

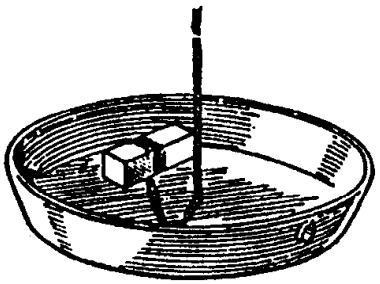


图 19-7　磁体与屏蔽电流相互排斥。高度平衡并不能独自证明转动或横向稳定。

6　约瑟夫森效应与磁干涉

两个超导体由弱连接相连，选定电压与相位差方向后，约瑟夫森关系为

$$I=I_c\sin\delta,\qquad \dot\delta=\frac{2e}{\hbar}V=\frac{2\pi}{\Phi_0}V.$$

恒定电压使超电流以频率 $f=V/\Phi_0$ 振荡。恒定电流小于 I_c 时可取时间不变的相位而令电压为零。外加交流电压则调制相位，不能用“加交流电压”来定义交流约瑟夫森效应。由 $VI=(\Phi_0 I_c/2\pi)\sin\delta\,\dot\delta$，可积分得到结能量

$$U_J=-E_J\cos\delta,\qquad E_J=\frac{\Phi_0 I_c}{2\pi}.$$

若结有电容 C、并联电阻 R、偏置电流 I_b，电流守恒写成

$$C\frac{\Phi_0}{2\pi}\ddot\delta+\frac{\Phi_0}{2\pi R}\dot\delta+I_c\sin\delta=I_b.$$

每项单位均为安培。电阻产生耗散，电容储能；无耗散结也可以因为相位变化而具有电压。

忽略环自感的双结干涉仪，令 $\delta_1-\delta_2=2\pi\Phi/\Phi_0$。两结电流相加并对共同相位取极值，得到

$$I_{c,\mathrm{SQUID}}=\sqrt{I_{c1}^2+I_{c2}^2+2I_{c1}I_{c2}\cos(2\pi\Phi/\Phi_0)}.$$

相同两结时为 $2I_c|\cos(\pi\Phi/\Phi_0)|$。不相等两结的谷值为 $|I_{c1}-I_{c2}|$，并非零。有限自感时 $\Phi=\Phi_{\mathrm{ext}}+LI_{\mathrm{circ}}$，须联立相位与环电流，不再是单一余弦。

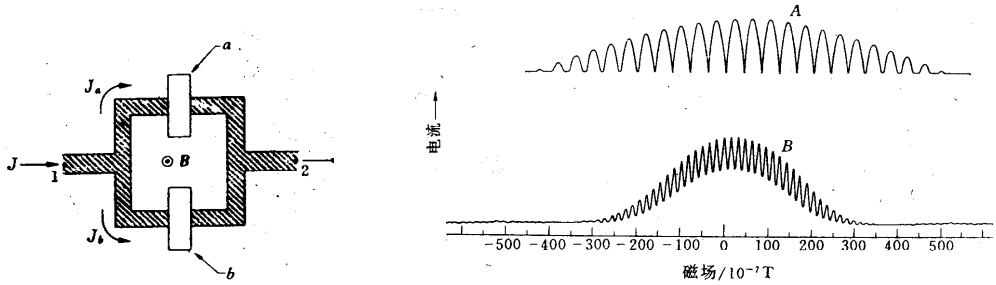


图 19-8　双结环的结构与磁场干涉响应。单结的有限面积也可形成缓慢变化的包络。

宽 w 的均匀短结在均匀场中，局部相位随横坐标线性变化。对结面电流积分，得到

$$I_c(\Phi_J) = I_c(0)\left|\frac{\sin(\pi\Phi_J/\Phi_0)}{\pi\Phi_J/\Phi_0}\right|.$$

这里 Φ_J 是穿过结有效磁厚度与宽度所围区域的磁通，不是 SQUID 环孔磁通。结的自场显著或电流密度不均匀时，衍射包络需重新积分。

例题

例题 1　球形样品的屏蔽电流

半径 $a \gg \lambda$ 的超导球处于均匀真空场 $B_0\boldsymbol{e}_z$，保持无涡旋迈斯纳态。求外部场、磁矩、表面电流及表面最大场；由局部临界场判据估计外场上限。

参照图 19-9：厚球在均匀外场中。

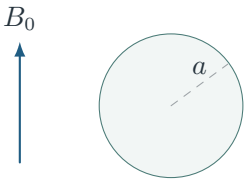


图 19-9　题图　厚球在均匀外场中。

解

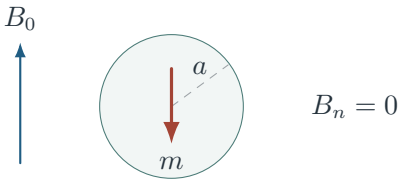


图 19-10　解答分析图　内部排磁；磁矩反场，表面切向场在赤道增强。

图 19-10 反场磁矩使球内 B 为零，赤道外表面切向场增强；表面电流由外部场的切向跳变求得。

球外无电流，可令磁标势 $\varphi = -H_0 r\cos\theta + C\cos\theta/r^2$。因此

$$H_r = H_0\cos\theta + \frac{2C}{r^3}\cos\theta, \qquad H_\theta = -H_0\sin\theta + \frac{C}{r^3}\sin\theta.$$

球面 $B_r = 0$，给出 $C = -H_0 a^3/2$，于是

$$\boxed{m = 4\pi C = -2\pi a^3 H_0}, \quad H_\theta(a) = -\frac{3}{2}H_0\sin\theta.$$

磁矩方向与外场相反。由外法向和切向场跃变，

$$\boldsymbol{K} = -\frac{3}{2} H_0 \sin\theta\, \boldsymbol{e}_\phi, \qquad B_{\mathrm{surf,max}} = \frac{3}{2} B_0.$$

电流在赤道最强、两极为零。若第一类材料局部表面场达到 $B_c(T)$ 时失去全排磁状态，则 $B_0 < 2B_c(T)/3$。它是理想厚球的局部判据；退磁导致的中间态、表面屏障与有限穿透深度均不包含在此近似中。

例题 2　穿透层的电流和能量

超导半空间 $x > 0$ 的表面场为 $B_s \boldsymbol{e}_z$，穿透深度为 λ。求体电流、面电流以及每单位表面积的磁能和超流动能。

参照图 19-11：表面场平行半空间边界。

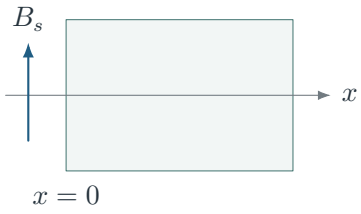


图 19-11　题图　表面场平行半空间边界。

解

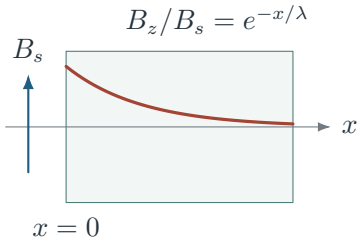


图 19-12　解答分析图　红线是归一化场幅，横向距离以穿透深度计。

图 19-12 曲线表示向材料内部的指数穿透，场的空间导数给屏蔽电流；磁场能和超流动能各占本题总量的一半。

边值问题 $B_z'' = B_z/\lambda^2$ 的通解是 $Ae^{x/\lambda} + De^{-x/\lambda}$。体内有界要求 $A = 0$，表面条件给 $D = B_s$。因此

$$j_y = -B_z'/\mu_0 = \frac{B_s}{\mu_0 \lambda} e^{-x/\lambda}, \qquad K_y = \int_0^\infty j_y \,\mathrm{d}x = \frac{B_s}{\mu_0}.$$

磁能和动能分别积分，而不是把电流面当作没有厚度的储能区域：

$$\frac{W_B}{S} = \int_0^\infty \frac{B_s^2 e^{-2x/\lambda}}{2\mu_0} \mathrm{d}x = \frac{B_s^2 \lambda}{4\mu_0},$$

$$\frac{W_k}{S} = \int_0^\infty \frac{\mu_0 \lambda^2 j_y^2}{2} \mathrm{d}x = \frac{B_s^2 \lambda}{4\mu_0}.$$

两种能量相等，总量为 $B_s^2 \lambda/(2\mu_0)$。减小 λ 会提高体电流峰值，但面电流由场跃变决定。

例题 3　平板两侧穿透层的重叠

平板占 $-d<x<d$，两侧均施加平行磁场 $B_s\boldsymbol{e}_z$。求中心场、平均场、两半板屏蔽电流，以及单位面积的磁能与动能之和。

参照图 19-13：两侧同向平行场，不通输运电流。

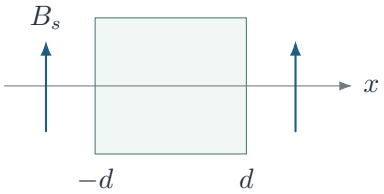


图 19-13　题图　两侧同向平行场，不通输运电流。

解

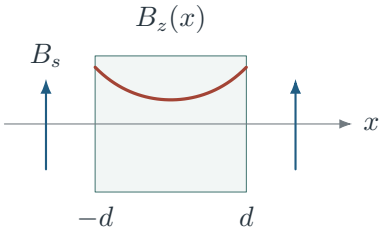


图 19-14　解答分析图　红色高度表示场幅，中心场最小，两侧达到表面值。

图 19-14 两表面的同向场使 B 为偶函数、屏蔽电流为奇函数；双曲余弦解同时满足两侧边界。

对称性要求 $B_z'(0)=0$。写 $B_z=A\cosh(x/\lambda)$，由 $B_z(d)=B_s$ 得

$$B_z(x)=B_s\frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(d/\lambda)},\qquad j_y(x)=-\frac{B_s}{\mu_0\lambda}\frac{\sinh(x/\lambda)}{\cosh(d/\lambda)}.$$

右半板电流沿 $-y$，左半板沿 $+y$，总输运电流为零。积分得

$$B(0)=B_s\,\mathrm{sech}(d/\lambda),\quad \overline{B}=\frac{B_s\lambda}{d}\tanh(d/\lambda),\quad K_{\text{right}}=-\frac{B_s}{\mu_0}[1-\mathrm{sech}(d/\lambda)].$$

左半板面电流大小相等、方向相反。将 $j_y=-B'/\mu_0$ 代入总能量，利用 $\cosh^2u+\sinh^2u=\cosh 2u$，

$$\frac{W}{S}=\int_{-d}^{d}\frac{B^2+\lambda^2(B')^2}{2\mu_0}\,\mathrm{d}x=\boxed{\frac{B_s^2\lambda}{\mu_0}\tanh(d/\lambda)}.$$

厚板趋于两个独立半空间结果；薄板趋于 B_s^2d/μ_0，此时总能量主要是均匀磁场能，排磁并不完全。

例题 4　载流圆柱的自场限制

长直第一类超导圆柱半径 $a \gg \lambda$，轴向外场为 B_a。以表面合场达到给定 $B_c(T)$ 为失去迈斯纳态的判据，求最大输运电流。取 $a = 0.50\,\mathrm{mm}$、$B_c = 0.060\,\mathrm{T}$、$B_a = 0.036\,\mathrm{T}$。

参照图 19-15：轴向外场和输运电流；点表示朝观察者。

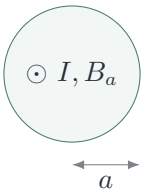


图 19-15　题图　轴向外场和输运电流；点表示朝观察者。

解

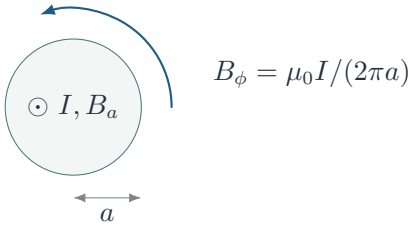


图 19-16　解答分析图　自场为环向，与轴向外场正交。

图 19-16 输运自场沿圆周，外场沿轴线，两者正交；表面总场应按平方和开方与临界场比较。

柱外自场沿环向，由安培环路定律

$$B_\phi(a) = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}.$$

轴向外场与环向自场正交，表面场大小为

$$B_{\mathrm{surf}}^2 = B_a^2 + \left(\frac{\mu_0 I}{2\pi a}\right)^2.$$

所以当 $|B_a| < B_c$ 时，

$$\boxed{|I| < \frac{2\pi a}{\mu_0}\sqrt{B_c^2 - B_a^2}}.$$

代入得到临界估计 $I_c = 120\,\mathrm{A}$，相应环向自场 $0.048\,\mathrm{T}$。若无外场则为 $150\,\mathrm{A}$。厚柱的输运电流主要位于表面层，不能用 $I/(\pi a^2)$ 作为真实表面电流峰值。实际材料还可能先受局部缺陷、涡旋或去配对限制；所给结果仅属于题设判据。

例题 5　临界场曲线与熵差

某第一类超导体采用 $B_c(T)=B_{c0}[1-(T/T_c)^2]$。求零场凝聚自由能密度、正常态与超导态熵差，以及 T_c 处超导态热容相对正常态的跃变。

参照图 19-17：临界场的抛物线近似。

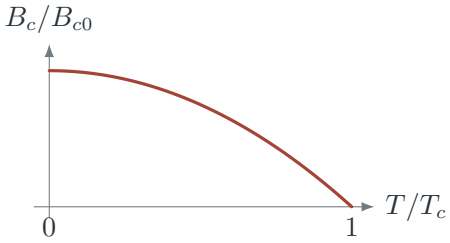


图 19-17　题图　临界场的抛物线近似。

解

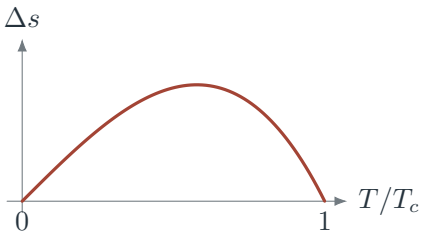


图 19-18　解答分析图　熵差在零温和转变温度均为零，中间有最大值。

图 19-18 临界场平方给凝聚自由能差，其温度导数给熵差；曲线在零温及转变温度均为零。

记 $t=T/T_c$。凝聚自由能由临界场给出

$$\Delta f=f_n-f_s=\frac{B_{c0}^2}{2\mu_0}(1-t^2)^2.$$

熵差取负温度导数，故

$$\Delta s=s_n-s_s=-\frac{\mathrm{d}\Delta f}{\mathrm{d}T}=\frac{2B_{c0}^2}{\mu_0 T_c}t(1-t^2).$$

在 $0<T<T_c$ 内为正；在零场 T_c 处为零，故无有限潜热。若在非零场、低于 T_c 的可逆相边界变为正常态，单位体积吸热为 $T\Delta s$。再用 $c=T\,\mathrm{d}s/\mathrm{d}T$，

$$c_s-c_n=\frac{T}{\mu_0}\{[B_c'(T)]^2+B_c(T)B_c''(T)\},\qquad \boxed{(c_s-c_n)_{T_c}=\frac{4B_{c0}^2}{\mu_0 T_c}}.$$

跃变单位为 $\mathrm{J/(m^3K)}$。该系数来自题给抛物线近似，不应视为所有超导材料的同一数值。

例题 6　细线环的量子支路

闭合超导环的几何电感为 0.80 nH，动能电感为 0.20 nH，外磁通为 $0.30\Phi_0$。求最低能支路的电流和能量；再求相邻支路的交点，并说明缓慢扫场是否必在交点跳变。

参照图 19-19：外磁通穿过细线环，电感包含超流动能。

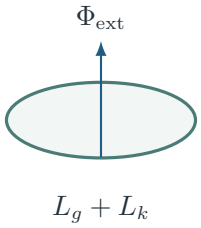


图 19-19　题图　外磁通穿过细线环，电感包含超流动能。

解

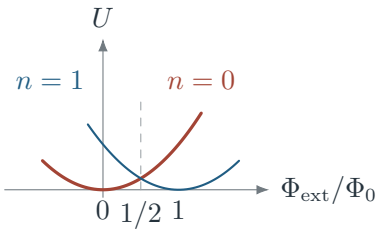


图 19-20　解答分析图　相邻能量抛物线在半整数外磁通处相交。

图 19-20 相邻整数的能量抛物线在半整数外磁通处相交；磁通子含几何与动能电感，实际磁通未必为整数倍。

有效电感是两种电感之和 $L = 1.00\,\text{nH}$。磁通子条件给

$$I_n = \frac{(n-0.30)\Phi_0}{L}, \qquad U_n = \frac{(n-0.30)^2\Phi_0^2}{2L}.$$

最接近 0.30 的整数是 0，因此

$$I_0 = -0.62035\,\mu\text{A}, \qquad U_0 \simeq 1.9242 \times 10^{-22}\,\text{J}.$$

负电流说明它反抗外磁通。对一般 $\phi = \Phi_{\text{ext}}/\Phi_0$，令 $U_n = U_{n+1}$：

$$(n-\phi)^2 = (n+1-\phi)^2 \quad \Rightarrow \quad \phi = n + \frac{1}{2}.$$

每个支路内电流连续改变，最低能包络在半整数处折转。但是固定量子数的亚稳支路仍可存在；跳支路需要相位滑移。若临界电流为 I_*，题给支路还必须满足 $|n\Phi_0 - \Phi_{\text{ext}}| < LI_*$，达到该限制时不能继续套用无耗散支路。

例题 7　轴线上超导环的力

半径 a 的细线超导环位于圆线圈轴线上，环足够小，外磁通近似 $SB(z)$，$S=\pi a^2$。外线圈半径 R、恒定电流 I_d，环总电感 L 不随位置改变，保持量子数 $n=0$。求轴向力及最大力的位置。

参照图 19-21：小环在恒流线圈上方。

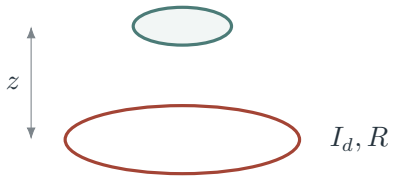


图 19-21　题图　小环在恒流线圈上方。

解

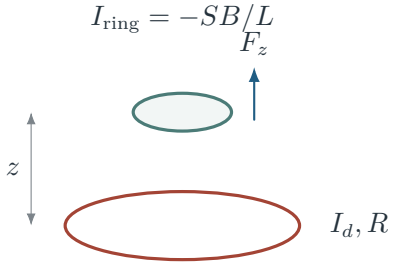


图 19-22　解答分析图　固定量子数 0 的环被推向较弱场；箭头表示轴向力。

图 19-22 小环电流保持零磁通子支路，对轴向场梯度的响应把它推向弱场；固定驱动电流的能量约束已包含源的作用。

没有小环时，外场为

$$B(z)=\frac{\mu_0 I_d R^2}{2(R^2+z^2)^{3/2}},\qquad I_{\mathrm{ring}}=-\frac{SB(z)}{L}.$$

固定量子数的机械势为

$$U=\frac{S^2B^2}{2L}.$$

对位置求导时，环电流随外磁通改变，故

$$F_z=-\frac{S^2}{L}BB'=\frac{3S^2\mu_0^2 I_d^2 R^4}{4L}\frac{z}{(R^2+z^2)^4}.$$

在 $z>0$ 上，力朝较弱场方向。对位置因子求导：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}z}\frac{z}{(R^2+z^2)^4}=\frac{R^2-7z^2}{(R^2+z^2)^5},\qquad \boxed{z_*=\frac{R}{\sqrt{7}}}.$$

代入得 $F_{\max}=3S^2\mu_0^2 I_d^2\,7^{7/2}/(4LR^3\,8^4)$。实际环必须满足 $|SB(z)/L|<I_c$，并满足 a 远小于场变化尺度；若最大力位置违反这些条件，应在允许区间端点求最大值。

例题 8　磁偶极子与排磁平面

固定点磁矩 $\boldsymbol{m}$ 位于无限厚超导平面上方高度 $z \gg \lambda$。其法向和平行分量分别为 $m_\perp, m_\parallel$。求排斥力、机械势能；若磁矩能转动，判断法向取向是否稳定。

参照图 19-23：磁矩位于厚排磁平面上方。

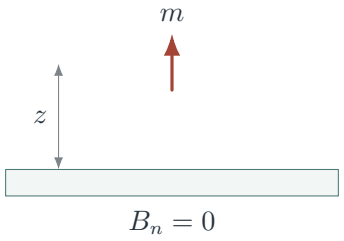


图 19-23　题图　磁矩位于厚排磁平面上方。

解

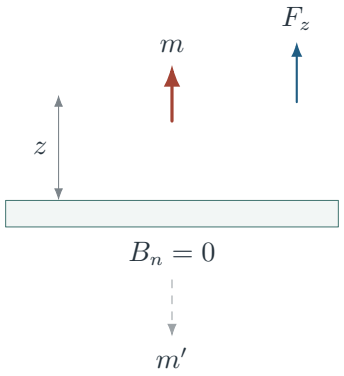


图 19-24　解答分析图　法向磁矩镜像反向；镜像只用于求外部场。

图 19-24 平面下的反向镜像磁矩保证边界法向 B 为零；机械能采用相互作用的一半，避免把镜像当成独立真实磁体。

在 $z = 0$ 面满足 $B_n = 0$ 的镜像位于高度 $-z$，且

$$\boldsymbol{m}' = \boldsymbol{m}_\parallel - \boldsymbol{m}_\perp .$$

把真实磁矩与镜像间距 $2z$ 代入偶极相互作用公式，

$$U_{\text{pair}} = \frac{\mu_0}{4\pi(2z)^3}\left[\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{m}' - 3m_\perp m'_\perp\right] = \frac{\mu_0(m_\parallel^2 + 2m_\perp^2)}{32\pi z^3}.$$

镜像是屏蔽响应，建立该响应时产生二分之一因子。真实机械势和力为

$$\boxed{U = \frac{\mu_0(m_\parallel^2 + 2m_\perp^2)}{64\pi z^3}}, \qquad \boxed{F_z = \frac{3\mu_0(m_\parallel^2 + 2m_\perp^2)}{64\pi z^4}}.$$

若磁矩与法向夹角为 θ，$U = \mu_0 m^2(1+\cos^2\theta)/(64\pi z^3)$。法向取向 $\theta = 0$ 是转动势能极大，平行取向是极小。加入重力后的高度平衡可以稳定，但无限平面没有横向恢复力；不能由高度平衡推出完全悬浮稳定。

例题 9　四极场中的超导小球

质量 m_0、体积 V 的超导小球处于真空四极场 $\boldsymbol{B} = b(x\boldsymbol{e}_x + y\boldsymbol{e}_y - 2z\boldsymbol{e}_z)$，重力沿 $-z$。球径远小于当地场变化尺度。求平衡点和三个方向的小振动频率。

参照图 19-25：四极场的零点与下方小球。

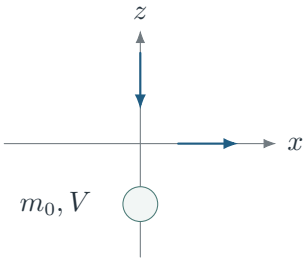


图 19-25　题图　四极场的零点与下方小球。

解

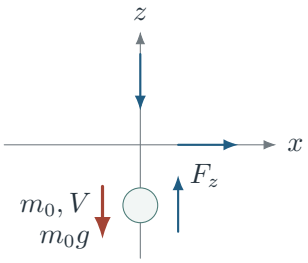


图 19-26　解答分析图　平衡点处磁力向上，三个方向的势能曲率均为正。

图 19-26 四极场零点下方的球受向上磁力，轴向位置由重力平衡决定；横向和竖向势能二阶导数都须为正。

题给场同时满足 $\nabla\cdot B = 0$、$\nabla\times B = 0$。球的诱导磁矩与当地场相反，机械总势为

$$U = \frac{3Vb^2}{4\mu_0}(x^2 + y^2 + 4z^2) + m_0 g z.$$

逐分量求导，得到

$$x_0 = y_0 = 0, \qquad z_0 = -\frac{\mu_0 m_0 g}{6Vb^2}.$$

球在场零点下方，磁力向上抵消重力。令 $z = z_0 + \zeta$，一次项相消，二次曲率均为正：

$$\boxed{\omega_x^2 = \omega_y^2 = \frac{3Vb^2}{2\mu_0 m_0}}, \qquad \boxed{\omega_z^2 = \frac{6Vb^2}{\mu_0 m_0}}.$$

因此 $\omega_z = 2\omega_x$，在此模型中有三维稳定性。还须检验平衡处球面最大场约为 $3B(z_0)/2$，且球半径 $a \ll |z_0|$ 或用完整梯度场边值解替代当地均匀场近似。抗磁体可在磁场强度的极小区域稳定，不违反关于固定顺磁矩的限制。

例题 10　恒定电压下的相位与结能

弱连接满足 $I = I_c \sin\delta$、$\dot\delta = 2eV/\hbar$，取 $I_c = 10\,\mu\mathrm{A}$、恒压 $V = 20\,\mu\mathrm{V}$、初相 δ_0。求电流频率、结能量及一个完整周期内的电源净做功。

参照图 19-27：两侧相位通过弱连接耦合。

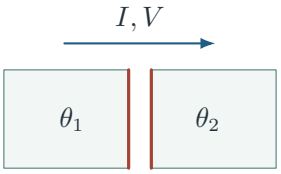
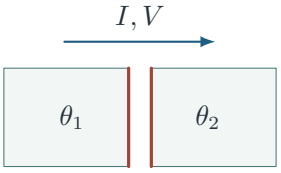


图 19-27　题图　两侧相位通过弱连接耦合。

解



$$\dot\delta = 2\pi V/\Phi_0$$

图 19-28　解答分析图　恒压使相位匀速变化，超电流周期振荡。

图 19-28 正电压使相位差匀速增加，代入正弦电流关系给交流频率；一周期内结能回到原值。

对相位关系积分，得到

$$\delta(t) = \delta_0 + \frac{2\pi V}{\Phi_0}t, \qquad I(t) = I_c \sin\left(\delta_0 + \frac{2\pi V}{\Phi_0}t\right).$$

频率 $f = V/\Phi_0 \simeq 9.672\,\mathrm{GHz}$。电源瞬时功率可正可负，它等于结能量变化率：

$$VI = E_J \sin\delta\,\dot\delta = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(-E_J\cos\delta), \qquad E_J = \frac{\Phi_0 I_c}{2\pi} \simeq 3.2911\times10^{-21}\,\mathrm{J}.$$

相位转过 2π 后，结能量回到原值，所以

$$\int_0^{1/f} VI\,\mathrm{d}t = 0.$$

这仅计算理想超电流通道。实际结的准粒子电流、并联电阻及向外辐射会吸收能量，不能把这里的零平均功率推广到整个实验装置。

例题 11　不等双结的干涉谷值

忽略环自感的双结 SQUID 有临界电流 $I_{c1}=10\,\mu\mathrm{A}$、$I_{c2}=6\,\mu\mathrm{A}$。求其总临界电流随磁通的变化、最大和最小值，以及 $\Phi=\Phi_0/4$ 处对磁通的导数。

参照图 19-29：两结临界电流不同，环自感忽略。

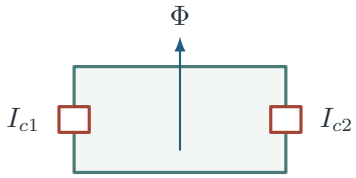


图 19-29　题图　两结临界电流不同，环自感忽略。

解

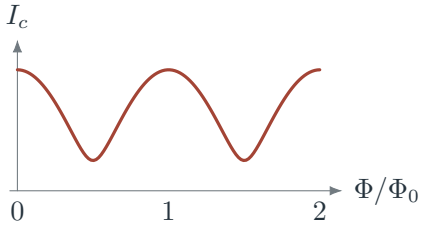


图 19-30　解答分析图　不等两结的临界电流干涉谷值不为零。

图 19-30 两个结电流的相位差由环内磁通确定，合成后的振幅给临界电流；不等结在半整数磁通处仍有非零谷值。

写 $\delta_1=\delta+\pi\phi$、$\delta_2=\delta-\pi\phi$，其中 $\phi=\Phi/\Phi_0$。电流相加：

$$I=(I_{c1}+I_{c2})\cos(\pi\phi)\sin\delta+(I_{c1}-I_{c2})\sin(\pi\phi)\cos\delta.$$

这是关于共同相位的一个正弦，其最大绝对值是两系数的平方和开根：

$$I_c(\phi)=\sqrt{I_{c1}^2+I_{c2}^2+2I_{c1}I_{c2}\cos 2\pi\phi}.$$

整数磁通处为 $16\,\mu\mathrm{A}$，半整数处为 $4\,\mu\mathrm{A}$。微分得到

$$\frac{\mathrm{d}I_c}{\mathrm{d}\Phi}=-\frac{2\pi I_{c1}I_{c2}}{\Phi_0 I_c}\sin 2\pi\phi.$$

在四分之一磁通处 $I_c=\sqrt{136}\,\mu\mathrm{A}\simeq 11.662\,\mu\mathrm{A}$，斜率约为 $-32.327\,\mu\mathrm{A}/\Phi_0$。它是临界电流的响应，不是带负载和偏置电流的输出电压响应；后者还要解结动力学。

例题 12　短结磁衍射的零点

宽 w 的均匀短结临界面电流密度为 j_c，沿另一方向长度为 ℓ_J。场使局部相位为 $\delta(x)=\delta_0+2\pi\Phi_J x/(\Phi_0 w)$，$-w/2<x<w/2$。求最大总超电流及前三个正磁通零点。

参照图 19-31：相位沿均匀短结宽度线性改变。

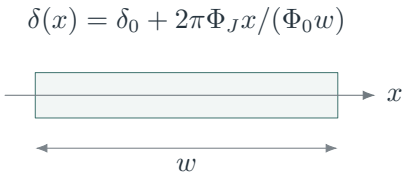


图 19-31　题图　相位沿均匀短结宽度线性改变。

解

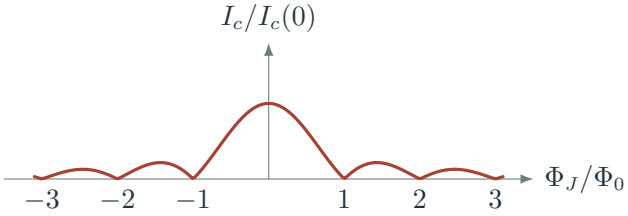


图 19-32　解答分析图　各窄带电流相消产生磁衍射零点。

图 19-32 沿结宽把局部正弦电流积分，窄带间相位连续变化；整数量子磁通处相消形成零点。

总电流是各条窄带的相干叠加，必须先积分带符号的局部电流：

$$I=j_c\ell_J\int_{-w/2}^{w/2}\sin\left(\delta_0+\frac{2\pi\Phi_J x}{\Phi_0 w}\right)\mathrm{d}x.$$

关于 x 的奇函数项积分为零，余下

$$I=j_c w\ell_J\sin\delta_0\,\frac{\sin(\pi\Phi_J/\Phi_0)}{\pi\Phi_J/\Phi_0}.$$

对 δ_0 取极值，得

$$\boxed{I_c=I_c(0)\left|\frac{\sin(\pi\Phi_J/\Phi_0)}{\pi\Phi_J/\Phi_0}\right|},\qquad I_c(0)=j_c w\ell_J.$$

在 $\Phi_J=0$ 处取连续极限，比例为 1；前三个正零点是 $\Phi_0,2\Phi_0,3\Phi_0$。零点来自正负局部电流相消，不表示每条窄带的临界电流密度消失。若 $j_c(x)$ 不均匀，需对它的空间权重重新积分，零点可能移动或不再完全为零。

习题

习题 1　持续电流的电阻上限

电感 $L = 2.0\,\mathrm{H}$ 的回路，30 天内电流下降不超过 10^{-5}。求有效电阻上限及初始电流 $10\,\mathrm{A}$ 时初始焦耳功率上限。

参照图 19-33：通过长时间电流衰减限制有效电阻。

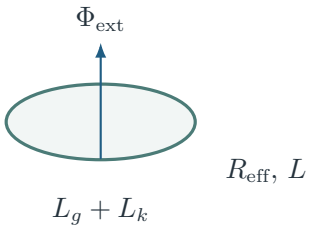


图 19-33　题图　通过长时间电流衰减限制有效电阻。

习题 2　球面场的数值限制

超导球半径 $a = 1.0\,\mathrm{mm}$，远处场 $B_0 = 10\,\mathrm{mT}$。求磁矩、赤道屏蔽面电流密度；若局部上限 $B_c = 12\,\mathrm{mT}$，判断全排磁模型是否自洽。

参照图 19-34：远处场弱于给定局部上限。

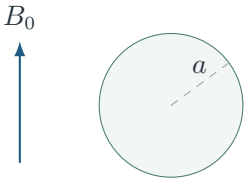


图 19-34　题图　远处场弱于给定局部上限。

习题 3　椭球的抗磁响应

长轴退磁因子 $N = 0.10$ 的厚超导椭球置于沿该轴的缓变场。求其磁矩与机械势；同体积球的势能与它的比值是多少?

参照图 19-35：长轴外场与指定主轴退磁因子。

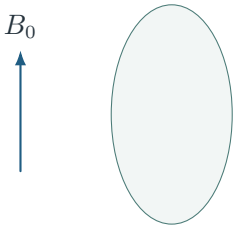


图 19-35　题图　长轴外场与指定主轴退磁因子。

习题 4　薄板平均穿透场

无输运电流平板半厚度 $d=\lambda/2$，两侧平行场为 B_s。求中心场与平均场，并把平均场展开到 $(d/\lambda)^4$。

参照图 19-36：半厚度只有穿透深度的一半。

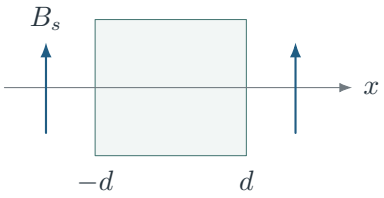


图 19-36　题图　半厚度只有穿透深度的一半。

习题 5　薄膜输运电流的分布

平板 $-d<x<d$ 沿 $+y$ 通总面电流 K，两侧无其他施加场。求 $B_z(x)$、$j_y(x)$ 和表面体电流峰值；若峰值不得超过 j_*，求允许的 K。

参照图 19-37：两侧自场方向相反，电流沿板内同一方向。

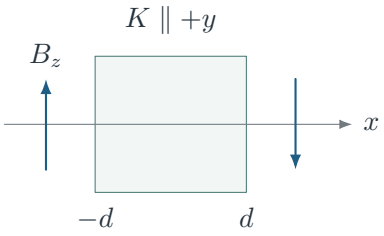


图 19-37　题图　两侧自场方向相反，电流沿板内同一方向。

习题 6　厚壁空腔中的磁通

无限长超导圆筒有半径 a 的贯通空腔，壁厚远大于 λ，且 $a\gg\lambda$。忽略端部效应，深处环路的磁通子量子数为 n。求空腔均匀轴向场；说明壁内排磁是否强制空腔无场。

参照图 19-38：空腔贯穿厚超导壁。

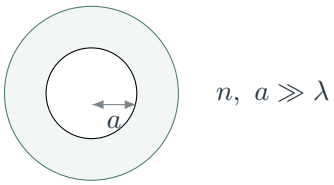


图 19-38　题图　空腔贯穿厚超导壁。

习题 7　两个同轴超导环

两个固定位置的超导环总自感均为 L，互感 M，且 $|M| < L$。外磁通分别为 Φ_1, Φ_2，量子数均为 0。求电流与总储能，并求相同外磁通时的简化结果。

参照图 19-39：两环的外磁通和电流互相耦合。

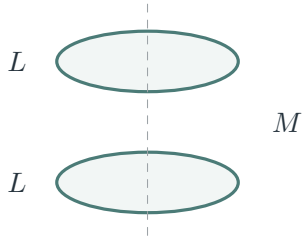


图 19-39　题图　两环的外磁通和电流互相耦合。

习题 8　交变外磁通的理想环

总电感 L 的超导环保持量子数 n，外磁通为 $\Phi_d + \Phi_a \cos \omega t$。求电流均值、有效值、峰值上界和每周期净做功；临界电流为 I_c。

参照图 19-40：外磁通由直流和单频交流成分组成。

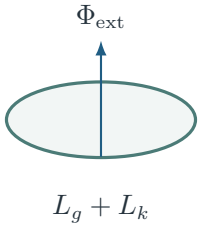


图 19-40　题图　外磁通由直流和单频交流成分组成。

习题 9　细线的动能电感

长度 $\ell = 100\,\mu\text{m}$、矩形截面 $w = 0.20\,\mu\text{m}$、$t = 0.10\,\mu\text{m}$ 的超导细线，穿透深度 $\lambda = 0.20\,\mu\text{m}$。近似电流均匀，求动能电感；若几何电感为 $0.15\,\text{nH}$，求电流 $10\,\mu\text{A}$ 时总能量及动能比例。

参照图 19-41：细线长度与矩形截面。

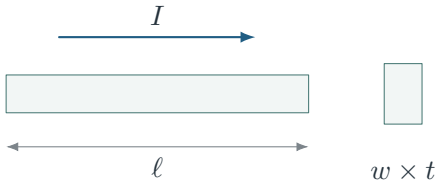


图 19-41　题图　细线长度与矩形截面。

习题 10　同位素指数的测量

两种同位素质量分别为 $M_1 = 199$、$M_2 = 203$，测得转变温度为 $T_1 = 4.200\,\mathrm{K}$、$T_2 = 4.158\,\mathrm{K}$。用幂律 $T_c \propto M^{-\alpha}$ 求有效同位素指数；与 $\alpha = 1/2$ 预测比较。

参照图 19-42：两种同位素的对数坐标测量点。

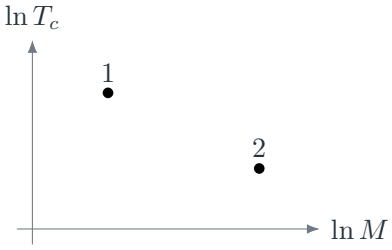


图 19-42　题图　两种同位素的对数坐标测量点。

习题 11　熵差的最大温度

仍采用 $B_c(T) = B_{c0}[1 - (T/T_c)^2]$。求 $s_n - s_s$ 最大时的温度及最大值；求该温度处沿可逆相边界由超导态转为正常态的单位体积吸热。

参照图 19-43：熵差在温度区间内有极大值。

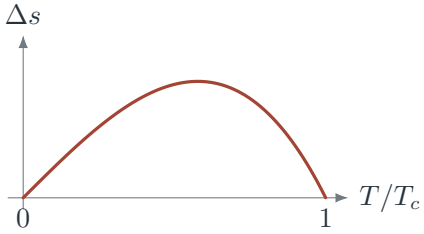


图 19-43　题图　熵差在温度区间内有极大值。

习题 12　涡旋密度与三角晶格

第二类超导体混合态的平均场为 $\overline{B} = 0.20\,\mathrm{T}$。若每条涡旋带一个磁通量子并形成三角晶格，求数面密度与相邻涡旋间距。

参照图 19-44：混合态涡旋排列，示意不按实际长度比例。

图 19-44　题图　混合态涡旋排列，示意不按实际长度比例。

习题 13　偏置结的小振动

无并联电阻的约瑟夫森结有电容 C，恒定偏置 $0 < I_b < I_c$。求稳定相位、小振动频率及沿偏置方向的逃逸势垒高度；令 $i = I_b/I_c$。

参照图 19-45：结电容提供相位惯性，偏置电流倾斜势能。

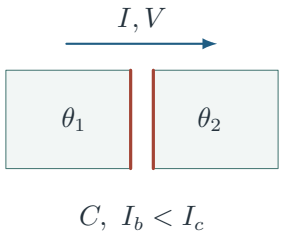


图 19-45　题图　结电容提供相位惯性，偏置电流倾斜势能。

习题 14　串联结阵列的电压

2000 个相位锁定于同一基频台阶的约瑟夫森结串联，微波频率为 70 GHz。求总直流电压；若频率提高 1 kHz，求电压变化。

参照图 19-46：同一频率台阶的结串联阵列。

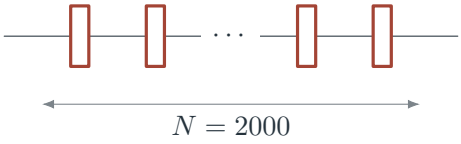


图 19-46　题图　同一频率台阶的结串联阵列。

习题 15　由干涉曲线反求参数

忽略自感的双结 SQUID 测得临界电流峰值 16 μA、谷值 4 μA，均匀磁场扫描周期 52 nT。求两结临界电流与有效环面积；能否由一次读数唯一确定绝对磁场？

参照图 19-47：用峰谷和磁场周期反求两结与环参数。

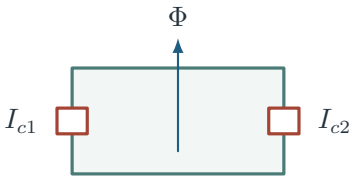


图 19-47　题图　用峰谷和磁场周期反求两结与环参数。

习题 16　平行磁矩的悬浮振动

质量 m_0、固定磁矩大小 m 的磁体位于水平排磁平面上方，磁矩平行平面。求平衡高度与竖直小振动频率；若磁体绕水平轴转动惯量为 J，求偏离平面的小转角频率。忽略有限尺寸和穿透深度。

参照图 19-48：磁矩平行水平排磁平面。

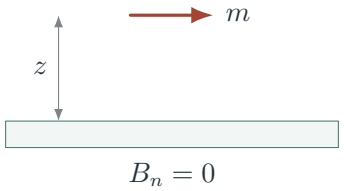


图 19-48　题图　磁矩平行水平排磁平面。

习题 17　双环耦合与悬浮限制

两个共轴超导环的总自感 L_1, L_2 为常量。环 2 与恒流驱动、补偿线圈安装在同一竖直移动支架上，高度为 $z \geq 0$，支架总质量为 m_0。互感 $M(z) = M_0 e^{-z/d}$，随支架移动的外源恒流线圈组给两环的净外磁通为 $\Phi_1(z) = \Phi_a e^{-z/d}$、$\Phi_2 = 0$。两环量子数保持 0，且 $M_0^2 < L_1 L_2$。求电流、机械势、磁力、平衡高度与竖直频率，并列出两环临界电流约束。

参照图 19-49：驱动线圈组随环 2 支架移动；图中红环代表驱动，补偿线圈略去。

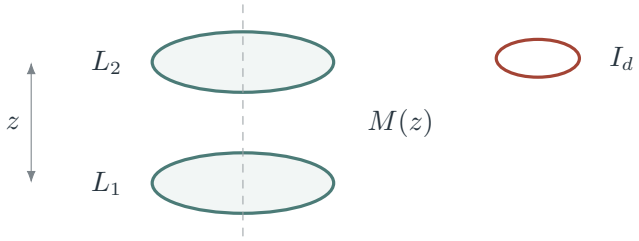


图 19-49　题图　驱动线圈组随环 2 支架移动；图中红环代表驱动，补偿线圈略去。

习题 18　单结环的多稳态与跳变

总电感 L 的超导环含一个约瑟夫森结，结临界电流 I_c。选定相位坐标 $\delta = 2\pi\Phi/\Phi_0$，其有效势为

$$U(\delta) = \frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{2L}(\delta - \phi)^2 - E_J \cos\delta, \quad \phi = \frac{2\pi\Phi_{\text{ext}}}{\Phi_0}.$$

其中 $E_J = \Phi_0 I_c/(2\pi)$。求平衡和稳定条件；比较 $\beta = 2\pi L I_c/\Phi_0 \leq 1$ 与 $\beta > 1$，并求 $\beta = 2$、$\phi = \pi$ 时的两个稳定相位及磁通。忽略热激活和量子隧穿。

参照图 19-50：单结环的有效势由电感项与结能共同组成。

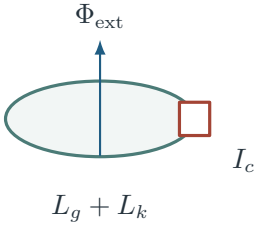


图 19-50　题图　单结环的有效势由电感项与结能共同组成。

习题解答

习题 1 解答　持续电流的电阻上限

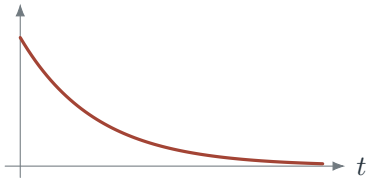


图 19-51　解答分析图　指数曲线示意电流衰减；时间常数为电感除以电阻。

图 19-51 衰减曲线中时间常数为总电感除以有效电阻；实验给的是有限观察时间内的上限，须使用对数而非直接等同零。

从 $I(t)/I_0 = e^{-Rt/L}$ 出发，题给不等式是 $e^{-Rt_m/L} \geq 1-\epsilon$。两端取对数并注意负号，

$$R \leq -\frac{L}{t_m}\ln(1-\epsilon).$$

$t_m = 30 \times 24 \times 3600 = 2.592 \times 10^6\,\mathrm{s}$，所以 $R \leq 7.7161 \times 10^{-12}\,\Omega$。近似 $-\ln(1-\epsilon) \simeq \epsilon$ 在这里的相对误差约 5×10^{-6}。

$$P(0) = I_0^2 R \leq 7.7161 \times 10^{-10}\,\mathrm{W}.$$

该上限同时依赖测量精度、观测时长和电感；不能据此给出与样品几何无关的电阻率。

习题 2 解答　球面场的数值限制

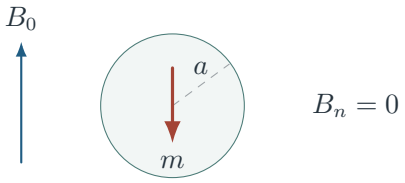


图 19-52　解答分析图　赤道场增强后可能先超出局部临界判据。

图 19-52 球面赤道场是远场的 1.5 倍；先把局部上限换成远场限制，再讨论给定数值。

沿用球外 $B_r(a) = 0$ 的边值解，

$$m = -\frac{2\pi a^3}{\mu_0}B_0 = -5.0 \times 10^{-5}\,\mathrm{A\,m^2}.$$

赤道电流大小 $|K| = 3B_0/(2\mu_0) \simeq 1.1937 \times 10^4\,\mathrm{A/m}$，方向沿负环向。

$$B_{\max} = \frac{3}{2}B_0 = 15\,\mathrm{mT} > 12\,\mathrm{mT}.$$

因此计算出的全迈斯纳解违反题给局部上限。即使远处 $B_0 < B_c$，也不足以保证球面各点符合判据；可允许的远场最大值仅为 $8\,\mathrm{mT}$。数值磁矩与电流是理想全排磁解的预测，不能在失稳后继续当作实际结果。

习题 3 解答　椭球的抗磁响应

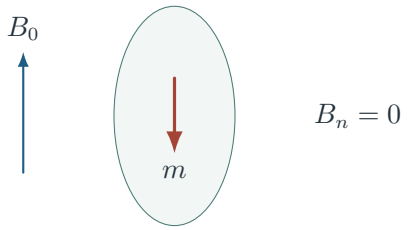


图 19-53　解答分析图　反场磁矩由形状修正；图中磁矩方向对应竖直主轴。

图 19-53 沿指定主轴使用对应退磁因子，自洽排磁条件使磁矩反场；不同主轴不能共用球形因子。

内部零场条件给 $M = -H$，再代入 $H = H_0 - NM$：

$$M = -\frac{H_0}{1-N}, \qquad m = -\frac{VB_0}{\mu_0(1-N)}.$$

外源固定时，诱导机械势为 $-\int_0^{B_0} m(b)\,\mathrm{d}b$，故

$$U = \frac{VB_0^2}{2\mu_0(1-N)}.$$

球的 $N = 1/3$，所以 $U_{\text{ball}}/U_{\text{ellipsoid}} = (1-0.10)/(1-1/3) = 1.35$。这里的比较固定体积、当地场和主轴取向。若椭球可以转动，还需用其他主轴的因子构造响应张量；一个主轴结果不能决定全部转动稳定性。

习题 4 解答　薄板平均穿透场

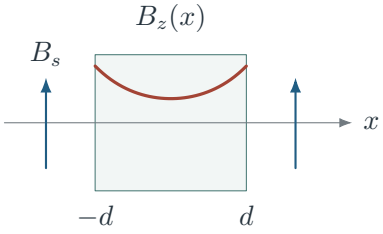


图 19-54　解答分析图　穿透层重叠，使整个薄板保留较大磁场。

图 19-54 两侧穿透层重叠，板内平均场由双曲余弦分布积分；半厚度很小时平均场趋近表面场。

边值方程的偶解为 $B = B_s\cosh(x/\lambda)/\cosh(d/\lambda)$。中心比例和厚度平均分别是

$$\frac{B(0)}{B_s} = \operatorname{sech}(1/2) \simeq 0.88682, \qquad \frac{\overline{B}}{B_s} = 2\tanh(1/2) \simeq 0.92423.$$

令 $u = d/\lambda$，对 $\tanh u/u$ 作级数：

$$\frac{\overline{B}}{B_s} = 1 - \frac{u^2}{3} + \frac{2u^4}{15} + O(u^6).$$

在 $u = 1/2$ 时四阶近似为 0.925，与精确值接近，但误差仍约 7.7×10^{-4}。薄板中的场仅小幅减少，“进入超导态即处处无场”在这个尺寸下不成立。

习题 5 解答　薄膜输运电流的分布

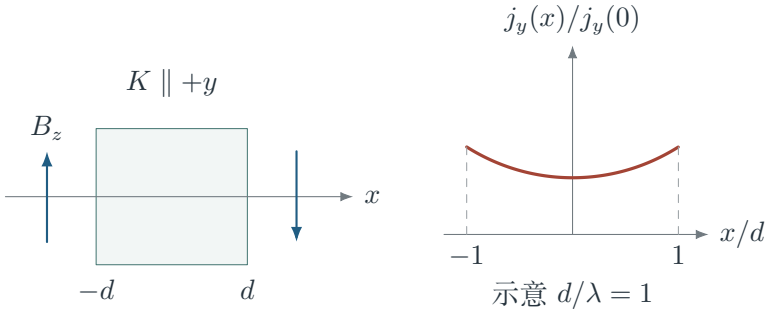


图 19-55　解答分析图　电流密度为偶函数，在两表面达到峰值。

图 19-55 右侧新增电流分布为偶对称双曲余弦；沿板厚积分得到总面电流 K，与两侧反向自场相配。

由对称性，自场奇对称，且安培跃变给 $B_z(d) = -\mu_0 K/2$、$B_z(-d) = +\mu_0 K/2$。因此

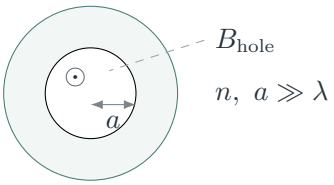
$$B_z = -\frac{\mu_0 K}{2}\frac{\sinh(x/\lambda)}{\sinh(d/\lambda)}, \qquad j_y = -B_z'/\mu_0 = \frac{K}{2\lambda}\frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(d/\lambda)}.$$

积分 j_y 的结果恰为 K，可核对方向与归一化。峰值在两表面：

$$j_{\max} = \frac{|K|}{2\lambda}\coth(d/\lambda), \qquad \boxed{|K| \le 2\lambda j_* \tanh(d/\lambda)}.$$

厚板上限趋于 $2\lambda j_*$，电流分摊到两层；薄板上限趋于 $2dj_*$，此时电流近似均匀。它与上一题外场屏蔽产生的反向两层电流不同。

习题 6 解答　厚壁空腔中的磁通



$$\pi a^2 B_{\text{hole}} \simeq n\Phi_0$$

图 19-56　解答分析图　壁内排磁与孔内俘获磁通可以同时成立。

图 19-56 路径位于厚壁深处可忽略超流动能项，且孔半径远大于穿透深度时才把有效磁通面积近似为几何圆面积。

选择完全位于厚壁深处的闭合路径，那里 $j_s \simeq 0$。磁通子条件退化成穿过空腔的磁通约为 $n\Phi_0$，于是

$$\Phi_{\text{hole}} \simeq \pi a^2 B_{\text{hole}} = n\Phi_0, \qquad \boxed{B_{\text{hole}} \simeq \frac{n\Phi_0}{\pi a^2}}.$$

若 $n \neq 0$，空腔保持非零场；内壁屏蔽电流使磁场不进入材料深处。严格有限穿透深度会改变有效截面积，因此上式使用厚壁、$a \gg \lambda$ 的近似。空腔不是超导材料，迈斯纳条件 $B \simeq 0$ 约束的是材料深处。若要改变 n，需要让涡旋越过壁或使局部序参量消失，单靠连续缓慢改变外场不能保证归零。

习题 7 解答　两个同轴超导环

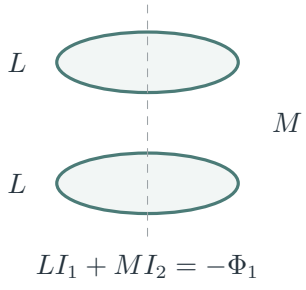


图 19-57　解答分析图　反解磁通子矩阵，储能包括互感交叉项。

图 19-57 两个环的磁通子条件组成对称电感矩阵；反解电流后，能量仍须包括互感交叉项。

每个环的磁通子包含另一个环的场，故

$$LI_1 + MI_2 = -\Phi_1, \qquad MI_1 + LI_2 = -\Phi_2.$$

系数矩阵行列式 $D = L^2 - M^2 > 0$。反解得到

$$I_1 = \frac{-L\Phi_1 + M\Phi_2}{D}, \qquad I_2 = \frac{M\Phi_1 - L\Phi_2}{D}.$$

包含互感的储能为 $(LI_1^2 + 2MI_1I_2 + LI_2^2)/2$。代入得

$$U = \frac{L(\Phi_1^2 + \Phi_2^2) - 2M\Phi_1\Phi_2}{2D}.$$

若 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi$，则 $I_1 = I_2 = -\Phi/(L+M)$、$U = \Phi^2/(L+M)$。同向互感降低屏蔽所需电流。接近 $M = L$ 时反对称模式的电感很小，对不相等磁通特别敏感；不能取消正定性条件。

习题 8 解答　交变外磁通的理想环

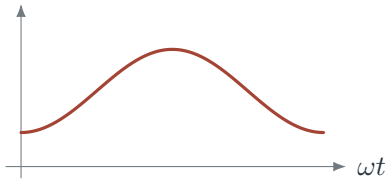


图 19-58　解答分析图　电流均值偏离零；临界约束应使用瞬时峰值。

图 19-58 外磁通的直流项使环电流偏置，交流项给周期振荡；保持量子支路的临界判据应检查瞬时最大绝对值。

磁通子守恒给

$$I(t) = I_d - \frac{\Phi_a}{L}\cos\omega t, \qquad I_d = \frac{n\Phi_0 - \Phi_d}{L}.$$

交变项均值为零，平方平均的交叉项也为零。因此

$$\langle I\rangle = I_d, \qquad I_{\mathrm{rms}} = \sqrt{I_d^2 + \frac{\Phi_a^2}{2L^2}}, \qquad \max|I| = |I_d| + \frac{|\Phi_a|}{L}.$$

无耗散储能满足 $\mathrm{d}U = -I\,\mathrm{d}\Phi_{\mathrm{ext}}$，整个周期后 U 回到原值，故净交换为零。临界约束使用瞬时峰值：

$$|I_d| + \frac{|\Phi_a|}{L} < I_c.$$

使用有效值代替峰值会漏掉超限阶段。频率过高时，集中电感、固定穿透深度和无辐射近似都须重新检验。

习题 9 解答　细线的动能电感

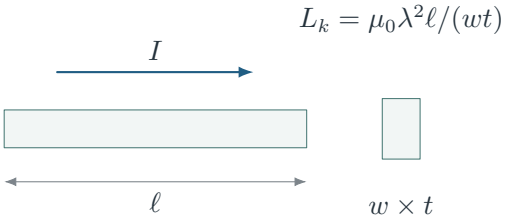


图 19-59　解答分析图　均匀超流动能产生附加电感。

图 19-59 细线横截面内近似均匀的超流速度给动能积分；与半电感电流平方比较得到附加动能电感。

先把所有长度换成米，$S=wt=2.0\times10^{-14}\,\mathrm{m}^2$。均匀电流下

$$W_k=\frac{\mu_0\lambda^2}{2}\left(\frac{I}{S}\right)^2 S\ell=\frac{1}{2}L_kI^2,\qquad L_k=\frac{\mu_0\lambda^2\ell}{S}\simeq0.25133\,\mathrm{nH}.$$

总电感 $L=0.40133\,\mathrm{nH}$，所以

$$W=\frac{1}{2}LI^2\simeq2.0066\times10^{-20}\,\mathrm{J},\qquad \frac{W_k}{W}=\frac{L_k}{L}\simeq0.62625.$$

动能项占主要部分，省略它会明显高估同一外磁通下的电流。题给宽度与 λ 同量级，均匀截面是指定近似；精细计算应求横截面电流分布。

习题 10 解答　同位素指数的测量

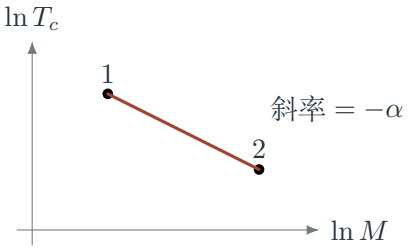


图 19-60　解答分析图　斜率取负得到同位素指数。

图 19-60 对两测点取自然对数并求负斜率，得到同位素指数；质量和转变温度须采用各自一致的比值。

对幂律取对数，两次数据相减：

$$\ln(T_2/T_1)=-\alpha\ln(M_2/M_1),\qquad \boxed{\alpha=-\frac{\ln(4.158/4.200)}{\ln(203/199)}}.$$

代入得 $\alpha\simeq0.5050$。若取 $1/2$，预测

$$T_2^{(1/2)}=4.200\sqrt{\frac{199}{203}}\simeq4.1584\,\mathrm{K}.$$

两者差别约 $4.1\times10^{-4}\,\mathrm{K}$，是否显著必须与测温误差和样品差异比较。质量比须使用同一单位；不能把两个温度差直接除以质量差作为无量纲指数。

习题 11 解答　熵差的最大温度

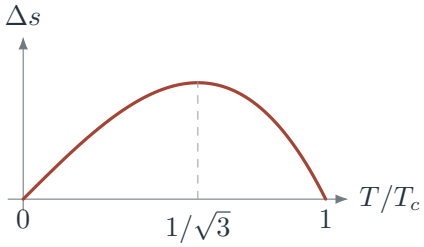


图 19-61　解答分析图　先求熵差极值，再乘该温度得到可逆吸热。

图 19-61 熵差曲线的极值在 T/Tc 等于根号三的倒数；可逆热量还需乘该处的绝对温度。

令 $t = T/T_c$，已有

$$\Delta s = \frac{2B_{c0}^2}{\mu_0 T_c} t(1-t^2).$$

在 $0 < t < 1$ 内求导，$\mathrm{d}[t(1-t^2)]/\mathrm{d}t = 1 - 3t^2$。端点熵差都为零，故内部极大在

$$t_* = \frac{1}{\sqrt{3}}, \qquad \Delta s_{\max} = \frac{4B_{c0}^2}{3\sqrt{3}\,\mu_0 T_c}.$$

可逆等温相变热为 $q = T_* \Delta s_{\max}$，所以

$$q = \frac{4B_{c0}^2}{9\mu_0}.$$

该热量不等于同温凝聚自由能 $2B_{c0}^2/(9\mu_0)$。两者相差熵贡献，不能用零场自由能差直接代替等温吸热。

习题 12 解答　涡旋密度与三角晶格

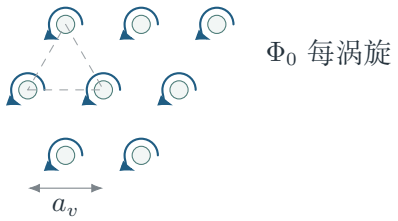


图 19-62　解答分析图　三角晶格的单位胞面积为根号三乘中心距平方的一半。

图 19-62 每个涡旋带一个磁通量子，平均场先决定数面密度；三角晶格原胞面积再给中心间距。

单位面积穿过的总磁通为 $\overline{B}$，故数面密度

$$n_v = \frac{\overline{B}}{\Phi_0} \simeq 9.6720 \times 10^{13}\,\mathrm{m}^{-2}.$$

三角晶格每个格点占面积 $(\sqrt{3}/2)a_v^2$，令该面积等于 $1/n_v$：

$$\boxed{a_v = \sqrt{\frac{2\Phi_0}{\sqrt{3}\,\overline{B}}}} \simeq 1.0926 \times 10^{-7}\,\mathrm{m}.$$

这里的 a_v 是涡旋中心距，不是穿透深度或涡旋核半径。还须满足材料处于 $H_{c1} < H < H_{c2}$ 的混合态；接近上临界场时核心重叠，孤立涡旋图像不再精确。

习题 13 解答　偏置结的小振动

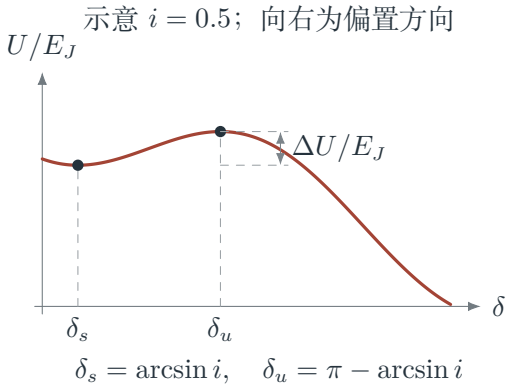


图 19-63　解答分析图　真实倾斜余弦势显示稳定点、右侧鞍点及沿偏置方向的逃逸势垒

图 19-63 曲线按偏置电流比 0.5 绘出，稳定点到右侧鞍点的竖直能差是沿偏置方向的较低逃逸势垒。

偏置源做功须包含在有效势中。相位的惯性系数和势分别为

$$\mathcal{M}=C\left(\frac{\Phi_0}{2\pi}\right)^2,\qquad U(\delta)=-E_J\cos\delta-\frac{\Phi_0 I_b}{2\pi}\delta.$$

驻点满足 $\sin\delta=i$。稳定点 $\delta_s=\arcsin i$，右侧不稳定点 $\delta_u=\pi-\arcsin i$。稳定点曲率为 $E_J\sqrt{1-i^2}$，故

$$\omega_p^2=\frac{2\pi I_c}{C\Phi_0}\sqrt{1-i^2}.$$

把稳定相位和右侧鞍点代回势能，逐项相减，

$$\Delta U=2E_J[\sqrt{1-i^2}-i\arccos i].$$

$i\to 0$ 时势垒为 $2E_J$，$i\to 1^-$ 时势垒和频率都趋零。频率本身含 $(1-i^2)^{1/4}$，不要把频率平方中的指数直接照抄。

习题 14 解答　串联结阵列的电压

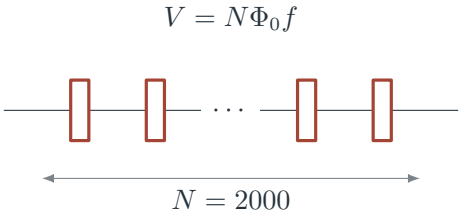


图 19-64　解答分析图　各结平均电压相加，失锁结不能按原台阶计数。

图 19-64 锁定在同一台阶的各结平均电压串联相加；失锁结应从该台阶计数中剔除。

锁定要求每个结的平均相位速度为 $2\pi f$。对约瑟夫森电压关系作时间平均：

$$\overline{V}_{\text{one}}=\frac{\Phi_0}{2\pi}\langle\dot\delta\rangle=\Phi_0 f.$$

串联电压相加，故

$$V_{\text{array}}=N\Phi_0 f\simeq 0.2894967\,\text{V},\qquad \Delta V=N\Phi_0\Delta f\simeq 4.1357\,\text{nV}.$$

结的数量和所处台阶都必须已知；若有一个结失锁，不能仍使用相同整数台阶计数。约瑟夫森关系提供电压与频率的联系，测电阻还需要独立电流或电阻标准。

习题 15 解答　由干涉曲线反求参数

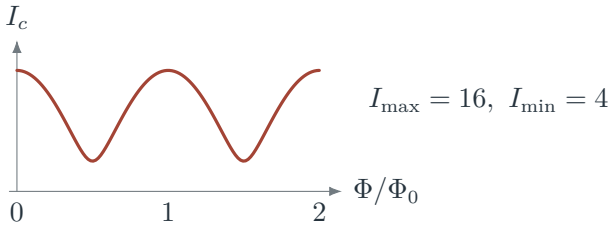


图 19-65　解答分析图　峰谷分别给出两结临界电流的和与差。

图 19-65 干涉峰谷分别给两临界电流的和与差，场周期给有效环面积；三个测量量确定三个模型参数。

不妨取 $I_{c1}\ge I_{c2}$。峰谷关系是两数的和与差：

$$I_{c1}+I_{c2}=16\,\mu\mathrm{A},\qquad I_{c1}-I_{c2}=4\,\mu\mathrm{A}.$$

所以 $I_{c1}=10\,\mu\mathrm{A}$、$I_{c2}=6\,\mu\mathrm{A}$。一个周期改变磁通 Φ_0，

$$S_{\mathrm{eff}}=\frac{\Phi_0}{\Delta B}\simeq 3.9766\times10^{-8}\,\mathrm{m}^2=0.039766\,\mathrm{mm}^2.$$

它是包含磁通聚焦的有效面积，未必等于几何孔面积。单次临界电流读数既有周期整数歧义，也有周期内的对称点歧义；必须利用已知工作区间、连续追踪或反馈才能确定绝对变化。

习题 16 解答　平行磁矩的悬浮振动

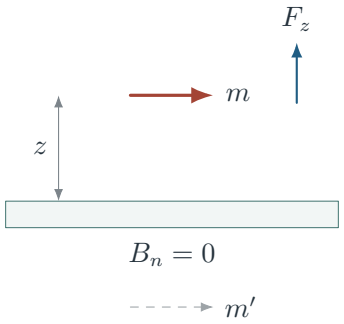


图 19-66　解答分析图　平行镜像同向，竖直排斥可平衡重力。

图 19-66 平行磁矩的镜像同向，势能随高度增加而减小；磁排斥平衡重力后，再由曲率求竖直频率。

平行磁矩的机械势为 $U=A/z^3+m_0gz$，其中 $A=\mu_0m^2/(64\pi)$。平衡方程和曲率为

$$\frac{3A}{z_0^4}=m_0g,\qquad z_0=\left(\frac{3\mu_0m^2}{64\pi m_0g}\right)^{1/4},\qquad U''(z_0)=\frac{12A}{z_0^5}.$$

除以质量并利用平衡关系，

$$\boxed{\omega_z^2=\frac{4g}{z_0}}.$$

小转角 η 使 $m_\perp\simeq m\eta$，磁势变为 $A(1+\eta^2)/z_0^3$。故

$$\boxed{\omega_\eta^2=\frac{2A}{Jz_0^3}=\frac{\mu_0m^2}{32\pi Jz_0^3}}.$$

高度与转角的一阶耦合为零。平面内平移及绕竖直轴的转动仍无恢复力，完整装置需另加约束。

习题 17 解答　双环耦合与悬浮限制

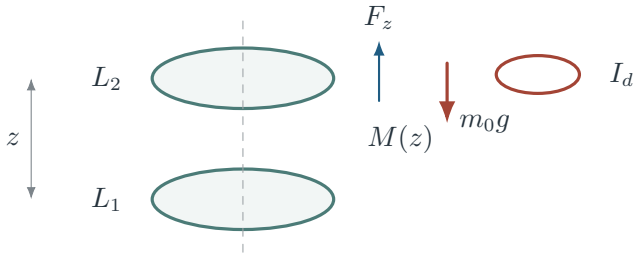


图 19-67　解答分析图　磁力包含外磁通梯度和互感梯度两项。

图 19-67 移动支架同时改变外磁通及两环互感，求力时两项导数都要保留；平衡点还必须满足磁力斜率的稳定条件。

令 $t=e^{-z/d}$、$A=L_1L_2$、$b=M_0^2$、$D=A-bt^2>0$。两环磁通子分别为零，联立方程

$$L_1I_1+MI_2=-\Phi_1,\qquad MI_1+L_2I_2=0.$$

直接反解，而不能把环 2 看成没有电流：

$$\boxed{I_1=-\frac{L_2\Phi_a t}{D}},\qquad \boxed{I_2=\frac{M_0\Phi_a t^2}{D}}.$$

固定外源电流、固定量子数时，机械势是内部二次储能加重力：

$$U_{\mathrm{tot}}=\frac{1}{2}(L_1I_1^2+2MI_1I_2+L_2I_2^2)+m_0gz=\frac{L_2\Phi_a^2t^2}{2D}+m_0gz.$$

用 $\mathrm{d}t/\mathrm{d}z=-t/d$ 求导，得到向上磁力

$$\boxed{F_z=\frac{L_1L_2^2\Phi_a^2t^2}{dD^2}}.$$

也可用 $F_z=I_1\Phi_1'+I_1I_2M'$ 独立核对。第二项是互感随位置改变的贡献，省掉它会少算磁力。

因

$$F_z'=-\frac{2F_z}{d}\frac{A+bt^2}{A-bt^2}<0,$$

磁力随高度单调下降，且无穷远趋零。在开区间 $z>0$，存在唯一平衡的条件是

$$\frac{L_1L_2^2\Phi_a^2}{d(A-b)^2}>m_0g.$$

等号对应最低几何边界 $z=0$，不能称为离开边界的悬浮。令 $C=L_1L_2^2\Phi_a^2/(m_0gd)$、$y=t^2$，平衡方程为 $(A-by)^2=Cy$。选择 $0<y<1$ 的根，可写成数值稳定的形式

$$y_0=\frac{2A^2}{2Ab+C+\sqrt{C^2+4AbC}},\qquad z_0=-\frac{d}{2}\ln y_0.$$

此表达式在 $M_0=0$ 时仍连续。小振动频率为

$$\boxed{\omega_z^2=-\frac{F_z'(z_0)}{m_0}=\frac{2g}{d}\frac{A+by_0}{A-by_0}}.$$

两个电流峰值限制须在平衡点逐一检查：

$$\frac{L_2|\Phi_a|\sqrt{y_0}}{A-by_0}<I_{c1},\qquad \frac{|M_0\Phi_a|y_0}{A-by_0}<I_{c2}.$$

若任一不满足，数学平衡不是可维持的无耗散支路。这里的磁力是被动环与随动恒流线圈组作用在整个支架上的合力，环 2 中的零净外磁通由补偿线圈实现。这里只检验竖直自由度；轴线约束、线圈间距与外磁通函数均属题给模型，不能据此推断横向悬浮。

习题 18 解答　单结环的多稳态与跳变

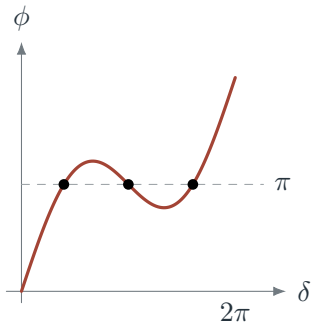


图 19-68　解答分析图　曲线为 $\beta=2$ 的工作点关系；水平线 $\phi=\pi$ 与它有三个交点。

图 19-68 工作点曲线与水平外磁通线的交点中，正斜率支稳定、负斜率支不稳定；折叠处发生支路消失与跳变。

先对题给势求导，避免混用相位与磁通的符号方向。驻点和曲率为

$$U'=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{L}[\delta-\phi+\beta\sin\delta],\qquad U''=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{L}[1+\beta\cos\delta].$$

于是平衡条件为

$$\boxed{\delta+\beta\sin\delta=\phi},\qquad \boxed{1+\beta\cos\delta>0}$$

分别决定工作点与严格稳定性。该坐标下环电流 $I=(\Phi-\Phi_{\text{ext}})/L=-I_c\sin\delta$；负号来自所选环绕方向，不改变结的能量和临界电流。

若 $\beta<1$，左端导数处处为正，方程有唯一稳定解。若 $\beta=1$，仍单调但在奇数倍 π 处导数为零；那里的二阶曲率为零。令 $\delta=\pi+x$、$\phi=\pi$，展开题给势能可得

$$U(\pi+x)-U(\pi)=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{L}\left[\frac{x^4}{24}+O(x^6)\right].$$

四阶项为正，因此仍为局部势能极小，只是线性小振动频率为零，回复力从三次项开始。若 $\beta>1$，曲线出现回折，多解成为可能。鞍结并合位置满足

$$\cos\delta_f=-\frac{1}{\beta},\qquad \phi_f=\delta_f+\beta\sin\delta_f.$$

缓慢扫外磁通且不越过能垒时，系统沿某一稳定支路延续，直至曲率降为零再跳变。全局最低能支路的切换点与亚稳支路的终点通常不同，因而可有磁滞。

取 $\beta = 2, \phi = \pi$，中间解 $\delta = \pi$ 的曲率因子是 -1，不稳定。写另外两解为 $\delta = \pi \pm x$，驻点方程化为

$$x = 2\sin x, \qquad 0 < x < \pi.$$

数值解 $x \simeq 1.89549427$，故

$$\delta_- \simeq 1.24609839, \quad \delta_+ \simeq 5.03708692, \qquad \frac{\Phi_\pm}{\Phi_0} = \frac{\delta_\pm}{2\pi} \simeq 0.198323,\ 0.801677.$$

两解的曲率因子 $1 - 2\cos x > 0$，势能因关于 π 的对称性相等，环电流大小相等、方向相反。这是有弱连接的相位约束问题，不能把完整无结环的 $\Phi = n\Phi_0$ 直接强加于此。若有结电容，稳定点小振动频率平方为 $[1 + \beta\cos\delta]/(LC)$，在回折端点趋零。

第二十讲　电源与直流电路

1　电动势、端电压与能量转化

稳恒电流要求各处电荷密度不随时间改变，电流线闭合。电源内部把其他形式的能量转为电能，在闭合回路中持续输送电荷。设单位正电荷所受非静电力为 $\boldsymbol{K}$，沿电源内部由负极到正极的路径 γ，定义

$$\mathcal{E}=\int_{\gamma}\boldsymbol{K}\cdot d\boldsymbol{l}.$$

电动势的单位为伏特，它是每单位电荷的能量供给，不是机械意义的力。电源中非静电力可来自化学反应、温差、机械运动等。对指定工作状态，电源的电动势可以近似为常量；电池极化、温度变化和荷电状态改变时，常量模型须重新检验。

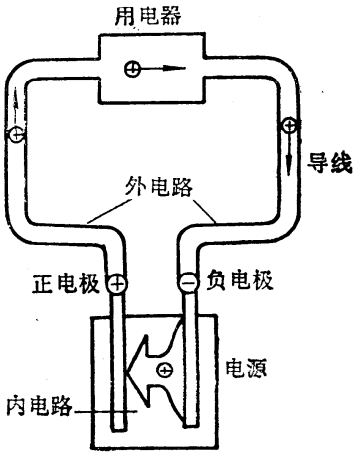


图 20-1　电源内部的能量转化与外部电路。

在电源中采用局部关系 $\boldsymbol{j}=\sigma(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{K})$。约定 $I>0$ 表示正电荷在内部由负极到正极、外部由正极流出的放电方向，端电压为 $U=V_{+}-V_{-}$。若截面为 $A(s)$，内部电阻

$$r=\int_{\gamma}\frac{\rho(s)}{A(s)}\,ds,\qquad U=\mathcal{E}-Ir.$$

这个式子同时适用于充电：此时 $I<0$，所以 $U>\mathcal{E}$。将 $I=-I_c$，$I_c>0$，得 $U=\mathcal{E}+I_cr$。输入功率分为储能与发热：$UI_c=\mathcal{E}I_c+I_c^2r$。储能项只是在可逆电源近似下的化学能增加率；真实电池还可能有反应损耗。

对单个纯电阻负载 R，

$$I=\frac{\mathcal{E}}{R+r},\quad P_R=\frac{\mathcal{E}^2R}{(R+r)^2},\quad P_r=\frac{\mathcal{E}^2r}{(R+r)^2},\quad \eta=\frac{R}{R+r}.$$

求导得到 $dP_R/dR=\mathcal{E}^2(r-R)/(R+r)^3$，故 $R=r>0$ 时 $P_{R,\max}=\mathcal{E}^2/(4r)$，效率恰为 $1/2$。最大功率并不对应最大效率。$R\to\infty$ 时效率趋近一，但输出功率趋近零。理想电压源 $r=0$ 不存在有限的最大负载功率；短路下的发散说明模型不再适用。

当 $r/R\ll1$，实际电源近似为恒压源，$I=(\mathcal{E}/R)[1-r/R+O((r/R)^2)]$。若 $R/r\ll1$，它在这一负载范围内近似为恒流源，$I=(\mathcal{E}/r)[1-R/r+O((R/r)^2)]$。比较对象应是某一范围内的变化，不能把有限内阻电源在所有负载下叫作恒流源。

2 导电机制

2.1 漂移速度与松弛时间

电流密度为 $\boldsymbol{j}=\sum_s n_s q_s \boldsymbol{v}_{d,s}$。金属单电子模型中，$\boldsymbol{j}=-ne\boldsymbol{v}_d$。热运动速度的平均矢量为零，但热运动速度大小并不为零。漂移速度与热运动速度属于不同的统计量。

图 20-2　无规则运动与电场引起的定向偏移。

用动量松弛时间 τ 描述平均动量损失，

$$m\frac{d\boldsymbol{v}_d}{dt}=-e\boldsymbol{E}-\frac{m\boldsymbol{v}_d}{\tau}.$$

稳恒时

$$\boldsymbol{v}_d=-\frac{e\tau}{m}\boldsymbol{E},\quad \sigma=\frac{ne^2\tau}{m},\quad \mu_e=\frac{e\tau}{m}.$$

若散射服从泊松过程，电子从上次散射到观察时刻的平均时间为 τ，所以该结果没有 $1/2$ 因子。若另设每次飞行时间严格相等为 t_f，在一个周期中平均匀加速速度为 $-eEt_f/(2m)$。两种模型的时间参数含义不同；把 t_f 与动量松弛时间混用，会产生二倍误差。τ 一般应由输运实验或散射理论给定，不能仅凭经典热速率推定真实金属电阻率。

电场在导体中的功率密度为 $\boldsymbol{j}\cdot\boldsymbol{E}=\sigma E^2=j^2/\sigma\geq 0$。电子平均动能虽保持不变，仍持续向晶格传递能量。开关闭合后，电磁扰动沿线路传播，不需要电子从电源走到用电器。长度 ℓ 的线路至少有 ℓ/v_{em} 的传播时间；稳恒建立还受电路的电感、电容和散射过程影响。

2.2 半导体、电解质与气体

半导体中电子与空穴共同导电，弱场下 $\sigma=e(n\mu_e+p\mu_h)$。两类载流子的漂移方向相反，但常规电流方向相同。载流子浓度及迁移率都随温度、掺杂和场强变化，不能把金属的温度规律移用到半导体。电解质靠正负离子迁移，电极处伴随化学反应；气体中的载流子通常由电离产生，复合和击穿会使伏安关系强烈非线性。以下网络计算以线性欧姆元件为主，题中另给伏安关系时应直接使用该关系。

2.3 截面与非均匀导体

细长导线近似一维、侧面绝缘且横截面近似等势时，电流密度与电势微分满足

$$j(s)=I/A(s),\qquad dV=-\rho(s)I\,ds/A(s).$$

因此

$$R=\int\frac{\rho(s)}{A(s)}ds,\qquad P=\int\rho j^2dV=I^2R.$$

截面突变附近有电流拥挤，不能直接用一维分布描述局部最大场。电流沿半径流动的薄圆环应使用圆柱面面积 $2\pi rt$，与轴向导线截面不同。

3　热电效应

3.1　温差电动势与测温

两种材料构成回路，两接点温度分别为 T_c, T_h。选定输出极性后，以 $S_{AB}(T)$ 表示材料对的塞贝克系数，

$$\mathcal{E}_{AB}(T_h, T_c) = \int_{T_c}^{T_h} S_{AB}(T)\, dT.$$

温度差较小时才可近似为 $S_{AB}(T_0)(T_h - T_c)$。若 S 在区间内导数有界，以 T_c 为参考的线性近似绝对误差不超过 $\frac{1}{2}\max|S'|\,(T_h - T_c)^2$。这是测温曲线需要标定的原因。端电压还取决于仪表输入电阻；开路电动势与带负载电压不可混用。

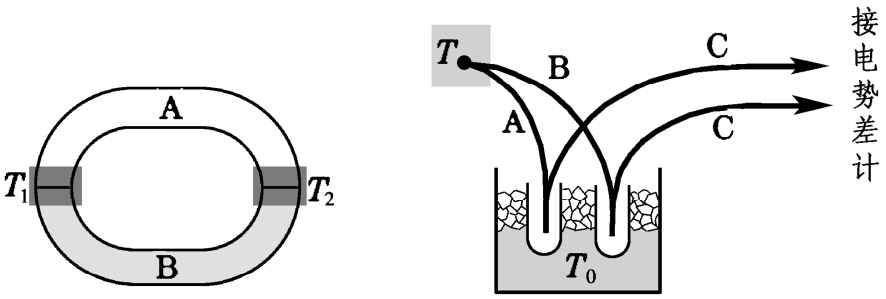


图 20-3　两材料温差回路及带参考端的测温接线。

同一种均匀材料仅有温度梯度时，闭合路径上的材料系数积分相消，不能持续供电。插入第三种材料，只要新增的两个接点温度相同，对总电动势没有影响；两接点不同温时则须加入该材料段的积分。所谓冷端补偿，是把实际参考端温度对应的电动势补入标定关系，不是默认参考端总为零摄氏度。光伏电池依靠光生载流子分离，和温差发电是不同机制。

3.2　珀耳帖效应、汤姆孙效应与开尔文关系

珀耳帖效应描述载流子通过异种材料接点时的可逆吸热或放热；反向电流使其符号反转，焦耳热则不变。汤姆孙效应描述有温度梯度的单一材料中，可逆热与电流的耦合。约定 S, Π, τ_T 的正方向相互一致，开尔文关系为

$$\Pi(T) = TS(T), \qquad \tau_T(T) = T\frac{dS}{dT}.$$

Π 单位为伏特，接点可逆热流率为 ΠI；τ_T 单位为伏特每开尔文。用微小温区上的 $d\Pi = S\,dT + \tau_T\,dT$ 与 $d(TS) = S\,dT + T\,dS$ 比较，得到第二式。温差电动势的导数 S 与汤姆孙系数 τ_T 不是同一物理量。它们的符号取决于材料、温度和方向约定，并不普遍为正。

3.3　热电器件的能量平衡

对一对热电腿，采用总塞贝克系数 S、电阻 r、热导 K 的常量模型。热源和冷源温度固定，$\Delta T = T_h - T_c > 0$，接触热阻忽略、焦耳热两端各分一半，且 $S' = 0$ 因而没有汤姆孙项。发电方向的电流 I 满足

$$\mathcal{E} = S\Delta T, \quad U = S\Delta T - Ir,$$

$$Q_h = K\Delta T + ST_hI - \tfrac{1}{2}rI^2, \quad Q_c = K\Delta T + ST_cI + \tfrac{1}{2}rI^2.$$

于是 $Q_h - Q_c = UI$，发电效率 UI/Q_h，不能用电源的纯电路效率 $R/(R+r)$ 替代。无量纲参数 $Z\bar{T} = S^2\bar{T}/(rK)$，$\bar{T} = (T_h + T_c)/2$，衡量热电转换与导热、焦耳损耗的相对大小。令 $a = rK/S^2$、负载比 $m = R/r$，效率写成

$$\eta(m) = \frac{\Delta T\, m}{a(1+m)^2 + T_h(1+m) - \Delta T/2}.$$

求导的分子除去正因子后为 $a(1-m^2) + \bar{T}$，故最大效率时 $m = \sqrt{1+Z\bar{T}}$，相应

$$\eta_{\max} = \frac{T_h - T_c}{T_h}\,\frac{\sqrt{1+Z\bar{T}} - 1}{\sqrt{1+Z\bar{T}} + T_c/T_h}.$$

该式包含给定两端温度的条件。若热源供应的热功率固定，温差随负载变化，就应同时求热平衡，不能直接照搬这个负载比。

制冷方向取 $I > 0$ 为从冷端抽热的方向，则冷端吸热率、输入电功率为

$$Q_{\mathrm{cool}} = ST_cI - \tfrac{1}{2}rI^2 - K\Delta T, \qquad P_{\mathrm{in}} = S\Delta TI + rI^2.$$

只有 $Q_{\mathrm{cool}} > 0$ 才是有效制冷。制冷系数为 $Q_{\mathrm{cool}}/P_{\mathrm{in}}$，可以大于一，因为搬运的热量并非全部由电功产生。其上界受热力学限制。材料参数变化较大、接触热阻明显时，必须把温度分布与输运方程一起求解。

4 电阻网络的方程

4.1 连接关系与基尔霍夫定律

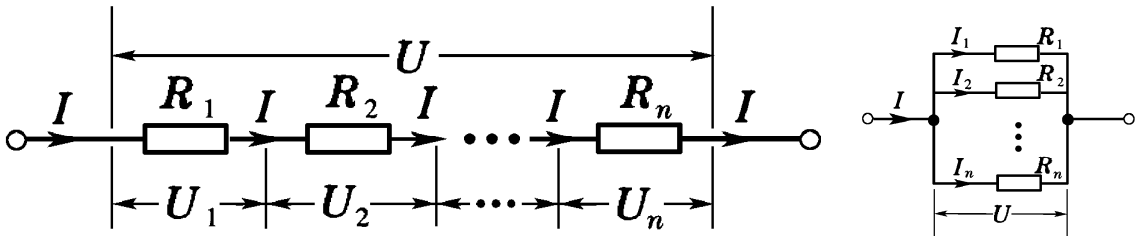


图 20-4　串联元件电流相同，并联支路端电压相同。

串联必须满足两元件公共节点没有其他分支，并联必须连接同一对节点。画在同一直线上不保证串联，画在同一高度也不保证等势。理想导线可缩成节点，连接图可以变形；有点的交叉为连接，无点跨线应明确画出跨越或断开。

稳恒时节点不能积累电荷，故 $\sum I_{\mathrm{out}} = 0$。静电场保守，电源提供的非静电能量须单独计入，回路方程为 $\sum RI = \sum \mathcal{E}$，各项按预先选定的环绕方向带符号。沿电阻实际电流方向电势降低；沿理想电源内部负极到正极电势升高。未知电流可以任意规定参考方向，负解表示实际方向相反。

连通图有 N 个节点、B 条支路，可选 $N-1$ 个独立节点方程及 $B-N+1$ 个独立回路方程。后者由生成树加每条非树边构成的基本回路得到，不要求图平面化。平面网络才可用所有内网孔作为独立回路；两个相邻网孔共用电阻的支路电流是两网孔电流之差。理想电压源相互矛盾、理想电流源使孤立节点无法平衡时，方程可能无解；纯理想电压源闭环也可能有不唯一电流。唯一性需要元件和连接满足条件。

4.2 节点电压法与唯一性

选一节点为零电势。节点 a 经电阻 R_{ab} 与 b 相连，支路流出电流为 $(V_a-V_b)/R_{ab}$。若该支路还串有由 a 向 b 升高电势的电源 $\mathcal{E}_{ab}$，则流出电流为 $(V_a-V_b+\mathcal{E}_{ab})/R_{ab}$。对每个非参考节点写 KCL，即得线性方程 $G\boldsymbol{V}=\boldsymbol{J}$。理想电压源连接两个未知节点时，可把它们组成超节点，并补上 $V_a-V_b=\mathcal{E}$ 的约束。

对通过正电阻连到参考节点的网络，取任一非零节点电压差 $\boldsymbol{x}$，

$$\boldsymbol{x}^{T}G\boldsymbol{x}=\sum_{(a,b)}\frac{(x_a-x_b)^2}{R_{ab}}>0,\qquad x_{\mathrm{ref}}=0.$$

因此 G 正定，解唯一。若一个子网浮置，绝对电势不唯一，但支路电流仍可能唯一。求解后可用每个节点净流出电流及总功率核对；不能仅凭一个回路成立就判定所有支路正确。

5 等效电源、测量与网络变换

5.1 戴维南与诺顿等效

线性双端网络对外的关系可写成 $U=U_{\mathrm{oc}}-R_{\mathrm{th}}I$。$U_{\mathrm{oc}}$ 为端口开路电压，R_{th} 为端口等效电阻。对仅含独立电源及正电阻的网络，把独立电压源短接、独立电流源断开，再从端口求电阻。受控源保留，应加测试电压 U_t 或测试电流 I_t，以 $R_{\mathrm{th}}=U_t/I_t$ 求得。

$$I_L=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{R_{\mathrm{th}}+R_L},\qquad I_{\mathrm{sc}}=\frac{U_{\mathrm{oc}}}{R_{\mathrm{th}}}.$$

当 $R_{\mathrm{th}}>0$，诺顿等效是电流源 I_{sc} 与 R_{th} 并联；其箭头应使开路端口电压与原网络相同。受控源可能产生负的端口增量电阻，此时负载功率极值和稳定性不能沿用纯无源结论。

叠加原理只对电压、电流等线性量成立。单独保留一个独立电源时，其余电压源短路、其余电流源开路，内阻继续保留。$(I_1+I_2)^2R\neq I_1^2R+I_2^2R$，功率不能叠加。改变一个负载后，其余支路电流一般都会改变；只有端口关系已经正确等效，才可以把内部网络的影响压缩成两个参数。

5.2 平衡与非平衡电桥

电源加在 A,B 间，取 $V_A=U,V_B=0$。两分压支路依次为 $A-R_1-C-R_2-B$ 与 $A-R_3-D-R_4-B$，检流计接 C,D。

断开检流计时，$V_C=UR_2/(R_1+R_2)$，$V_D=UR_4/(R_3+R_4)$。因此平衡条件为 $R_1R_4=R_2R_3$。即使检流计电阻有限，满足条件后它也不通电流，故平衡判据不依赖其电阻。偏离平衡时，不能再把它删掉。

若 U 由理想电压源维持，检测端口的等效参数是

$$V_{\mathrm{th}}=U\left(\frac{R_2}{R_1+R_2}-\frac{R_4}{R_3+R_4}\right),\quad R_{\mathrm{th}}=R_1\parallel R_2+R_3\parallel R_4.$$

$$I_g=\frac{V_{\mathrm{th}}}{R_g+R_{\mathrm{th}}},\quad I_g>0\text{ 表示由}C\text{ 到}D.$$

实际电源存在内阻时，上式中的开路桥端电压需先求出；计算 R_{th} 时，电源内阻仍连接于 A,B，不能误把 A,B 直接短接。第 17 题将处理这一情形。

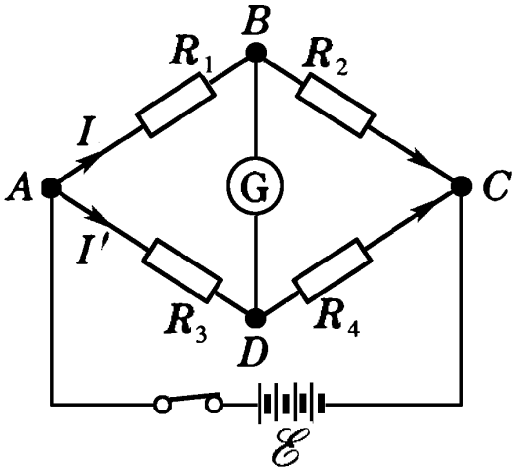


图 20-5　电桥的四臂和检测支路。本图电源端 A、C 对应正文 A、B，检测端 B、D 对应正文 C、D。

5.3　补偿测量与仪表负载

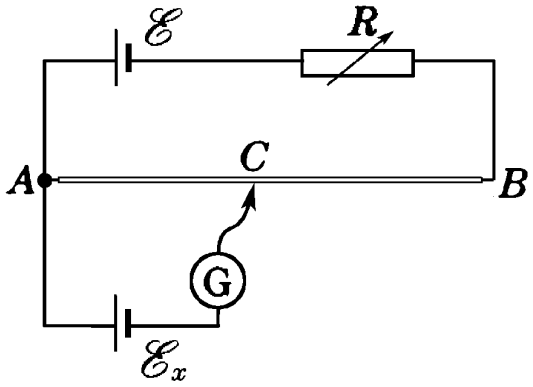


图 20-6　用可调电势降补偿待测电动势。

均匀电阻丝总长 ℓ，两端维持 U_{AB}，单位长度电势降 $k = U_{AB}/\ell$。待测电源与滑动触点构成检测支路。检流计为零时，$\mathcal{E}_x = kx$，待测电源没有电流，故其内阻不影响平衡结果。工作电源漂移会改变 k，所以先后用标准电池标定可得到 $\mathcal{E}_x/\mathcal{E}_s = x/x_s$，前提是两次测量期间 k 不变。

电压表直接接入则改变电路。原端口等效为 $V_{\mathrm{th}}, R_{\mathrm{th}}$，接入电压表 R_v 后读数为

$$U_v = \frac{V_{\mathrm{th}} R_v}{R_v + R_{\mathrm{th}}}.$$

相对低估量为 $R_{\mathrm{th}}/(R_v + R_{\mathrm{th}})$。要把它控制在 ϵ 内，须 $R_v \geq (1/\epsilon - 1)R_{\mathrm{th}}$。电流表的内阻则与支路串联；由电压除以电流所得的“电阻”是否含仪表内阻，取决于接线方式。

5.4　星形、三角形与对称性

三角形三边 R_{AB}, R_{BC}, R_{CA} 总和为 Σ，等效星形三臂

$$r_A = \frac{R_{AB}R_{CA}}{\Sigma}, \quad r_B = \frac{R_{AB}R_{BC}}{\Sigma}, \quad r_C = \frac{R_{BC}R_{CA}}{\Sigma}.$$

证明可令第三端开路：三角形从 A, B 看入为 $R_{AB} \parallel (R_{AC} + R_{CB})$，星形为 $r_A + r_B$，另外两对端口同样相等。解这三个方程便得到上式。反变换为 $R_{AB} = (r_A r_B + r_B r_C + r_C r_A)/r_C$，另外两式轮换。变换保持三个端口的关系，不保持内部支路的电流或发热位置。

只有同时保持电阻、源和端口边界条件的对称变换，才可以推出两个节点等势。等势节点间的电阻不通电流，可删去；但等势不是“图看着对称”的结论。立方体体对角端口具有三重旋转对称，而相邻顶点端口只有较小的对称群，应分别分析。

5.5　功率恒等式与电阻灵敏度

对每一支路用同一参考方向记录电流和电势降，将节点电压乘以 KCL 后相加，所有节点项相消，得到总供给功率等于总吸收功率。在线性电阻网络中即 $\sum \mathcal{E}_s I_s = \sum R_b I_b^2$，电源吸收时 $\mathcal{E}_s I_s < 0$。

固定端口注入电流 I 时，真实内部电流使焦耳功率 $P = \sum_b R_b I_b^2$ 在满足 KCL 的电流分布中取最小值。设允许扰动为 δI_b，其节点净流出仍为零，一阶变分 $2\sum_b R_b I_b \delta I_b = 2\sum_b (V_a - V_b)\delta I_b = 0$；二阶项正。因此单独改变 R_k，由驻值性质

$$\frac{\partial R_{\mathrm{eq}}}{\partial R_k} = \left(\frac{I_k}{I}\right)^2 \geq 0.$$

这给出瑞利单调性：增大任何一个无源支路电阻不会减小端口电阻。平衡桥的中间支路电流为零，其电阻的一阶灵敏度为零；四臂保持平衡时，端口电阻不随中间电阻改变。

例题

例题 1　电池充电的功率分配

一电池电动势 12 V、内阻 0.40 Ω，用 15 V 理想电压源经 1.10 Ω 电阻充电。求电流、电池端电压、化学储能率和各处发热率。假定电池参数不随充电过程改变。

参照图 20-7：充电器与电池同名极相接，净驱动为两电动势之差。

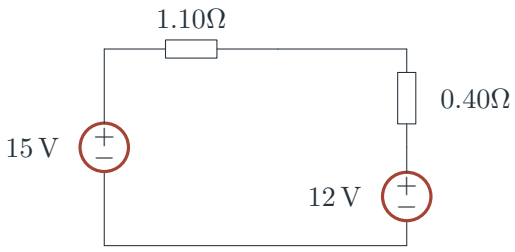
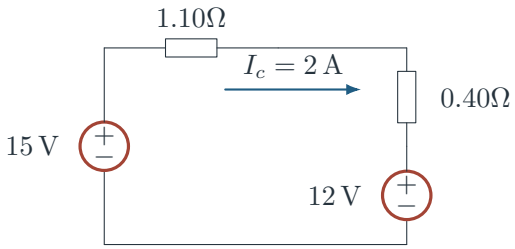


图 20-7　题图　充电器与电池同名极相接，净驱动为两电动势之差。

解



$$30 = 24 + 1.6 + 4.4 \ (\mathrm{W})$$

图 20-8　解答分析图　充电电流流入电池正端，电能分为化学储能与焦耳热。

图 20-8 图中的充电电流进入电池正端，端电压高于电动势；回路总供能分到储能、内阻热和外电阻热。

令 I_c 从充电器正端流入电池正端。沿回路，充电器升高电势 15V，电池反向经过降低 12V，所以

$$15 - 12 = I_c(1.10 + 0.40), \qquad I_c = 2.00\,\mathrm{A}.$$

电池端电压 $U = 12 + 2(0.40) = 12.8\,\mathrm{V}$。电池吸收 $UI_c = 25.6\,\mathrm{W}$，其中储能率 $12I_c = 24.0\,\mathrm{W}$，内部焦耳热 $I_c^2 r = 1.60\,\mathrm{W}$。外部限流电阻耗散 $I_c^2 R = 4.40\,\mathrm{W}$，充电器提供 $15I_c = 30.0\,\mathrm{W}$，总计 $24 + 1.6 + 4.4 = 30\,\mathrm{W}$。若把放电式 $U = \mathcal{E} - Ir$ 中的 I 也取为正的充电电流，就会把端电压算反；统一参考方向后应取 $I = -2\,\mathrm{A}$。

例题 2　效率限制下的负载功率

电源 $\mathcal{E} = 12\,\mathrm{V}, r = 2.0\,\Omega$，接可调纯电阻。要求电路效率不低于 80%。求允许负载范围及其中最大的负载功率，并与无效率限制时比较。

参照图 20-9：只允许纯电阻负载，并要求效率至少 80%。

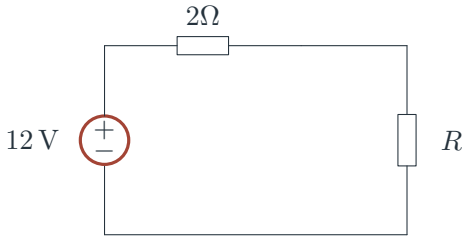


图 20-9　题图　只允许纯电阻负载，并要求效率至少 80%。

解

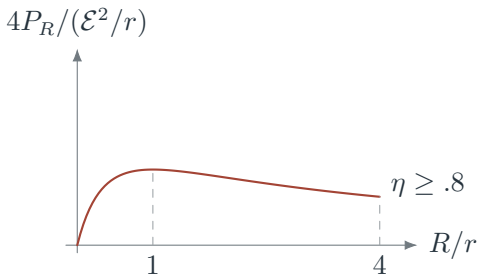


图 20-10　解答分析图　曲线纵坐标按四倍功率归一化；允许区间从 $R/r = 4$ 开始。

图 20-10 效率约束从 R/r 等于 4 才允许取值，而功率曲线峰值在 1；允许区间内的最大功率因此位于左边界。

由 $\eta = R/(R+2) \geq 0.80$，得到 $R \geq 8.0\,\Omega$。功率导数在 $R > r = 2\,\Omega$ 时为负，因此允许区间的最大值在左端点：

$$R_* = 8.0\,\Omega, \quad I_* = \frac{12}{10} = 1.20\,\mathrm{A}, \quad P_* = I_*^2 R_* = 11.52\,\mathrm{W}.$$

内耗 2.88 W，电源供给 14.40 W，效率正好 80%。无约束时 $R = r$，功率为 18.0W，效率 50%。一般给定 η_0，允许 $R \geq r\eta_0/(1-\eta_0)$。若 $\eta_0 \leq 1/2$，无约束极值仍可取到；若 $\eta_0 > 1/2$，取约束边界。不能把限制代入后继续令 $R = r$。

例题 3　由两次负载测量确定电源

同一电源分别接 $4.0\,\Omega$ 和 $10.0\,\Omega$ 负载，电流为 2.0A 和 1.0A。求电动势、内阻和短路电流。若两电流测量各有独立的 $0.01\,\mathrm{A}$ 上下限误差，给出内阻的一阶最坏误差。

参照图 20-11：同一电源更换负载，电动势与内阻视为不变。

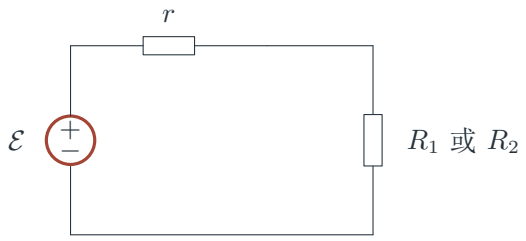


图 20-11　题图　同一电源更换负载，电动势与内阻视为不变。

解

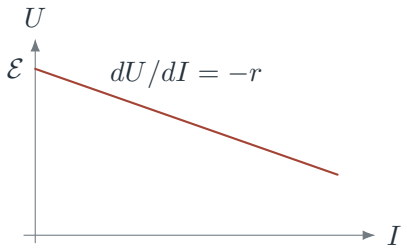


图 20-12　解答分析图　两次测量给出端电压直线；电流差过小会放大反演误差。

图 20-12 两次负载状态给同一端电压直线上的两点，负斜率确定内阻；电流差越小，反演导数越大。

两状态满足 $\mathcal{E} = I_1(R_1 + r) = I_2(R_2 + r)$，所以

$$r = \frac{I_2R_2 - I_1R_1}{I_1 - I_2} = 2.0\,\Omega, \quad \mathcal{E} = 12.0\,\mathrm{V}, \quad I_{\mathrm{sc}} = 6.0\,\mathrm{A}.$$

短路电流是该线性模型的外推值，不应据此假定电池真实短路状态仍无极化或限流。对内阻表达式微分，

$$\frac{\partial r}{\partial I_1} = -\frac{I_2(R_2 - R_1)}{(I_1 - I_2)^2} = -6.0\,\Omega/\mathrm{A}, \quad \frac{\partial r}{\partial I_2} = \frac{I_1(R_2 - R_1)}{(I_1 - I_2)^2} = 12.0\,\Omega/\mathrm{A}.$$

最坏一阶误差 $|\delta r| \le (6 + 12)0.01 = 0.18\,\Omega$。这是约 9% 的相对误差；电流差接近零时，分母平方使反演很敏感。独立随机误差若表示标准差，应平方相加得到 0.134Ω，和这里的上下限误差不同。

例题 4　热电偶的积分与带载读数

热电偶有效系数 $S(T)=a+b(T-300\,\mathrm{K})$，$a=40\,\mu\mathrm{V}/K$，$b=0.040\,\mu\mathrm{V}/K^2$。冷端 300K、热端 500K，内阻 80Ω，接 20Ω 电阻。求开路电动势、带载电压和负载功率；估计只用冷端系数的线性近似误差。

参照图 20-13：温差由外部热库维持，负载电流对温度反馈忽略。

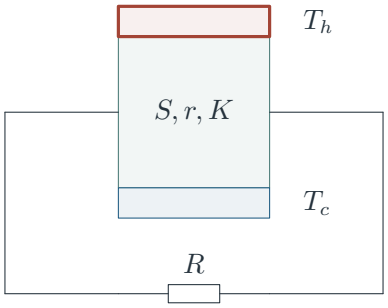


图 20-13　题图　温差由外部热库维持，负载电流对温度反馈忽略。

解

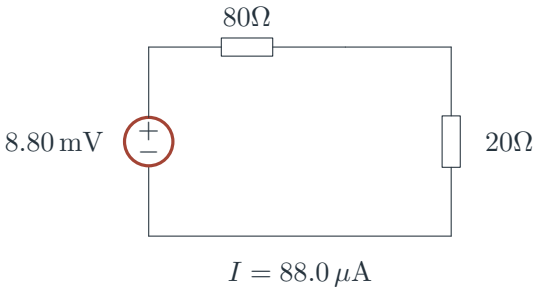


图 20-14　解答分析图　积分先得到开路电动势，再按内阻与负载分压。

图 20-14 温度积分先给开路电动势，再用图中的 80 欧与 20 欧串联分压；开路值不能直接当成带载读数。

直接积分而不是取一个任意平均温度：

$$\mathcal{E}=a\Delta T+\frac{b}{2}\Delta T^2=8.00\,\mathrm{mV}+0.80\,\mathrm{mV}=8.80\,\mathrm{mV}.$$

电流 $I=8.80\,\mathrm{mV}/100\Omega=88.0\,\mu\mathrm{A}$，负载电压 1.76mV，功率 $I^2R=0.15488\,\mu\mathrm{W}$。线性近似为 8.00mV，低估 0.80mV，相对精确值低 9.09%。因为 S' 恒定，前述误差上界在本例取到等号。接入负载后电压降为开路值的 1/5，不是温度改变，而是内阻分压；题设固定两端温度，允许忽略电流对温度分布的反馈。

例题 5　制冷电流与热量收支

常系数热电制冷器 $S=0.020\,\mathrm{V}/K, r=2.0\,\Omega, K=0.20\,\mathrm{W}/K$，冷端 280K、热端 300K。求使冷端吸热率最大的电流、最大吸热率和此时制冷系数。焦耳热平均分配到两端。

参照图 20-15：正向电流从冷端抽热；两端温度均固定。

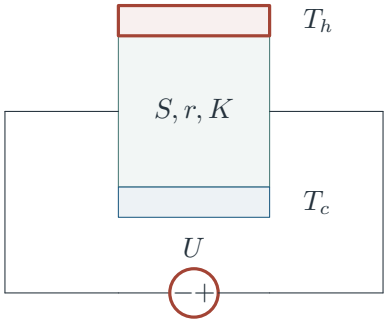


图 20-15　题图　正向电流从冷端抽热；两端温度均固定。

解

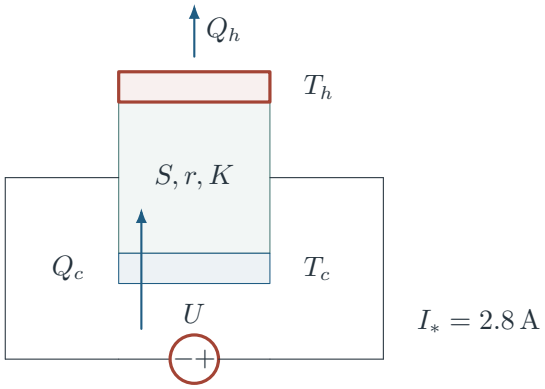


图 20-16　解答分析图　冷端吸热 3.84W，输入电功率 16.80W，热端放热 20.64W。

图 20-16 冷端向器件的热流为正，热端放热等于冷端吸热与输入电功率之和；最佳吸热电流由抛物线顶点求得。

冷端吸热率是 $Q_c = 5.60I - I^2 - 4.00$，以瓦特和安培为单位。$dQ_c/dI = 5.60 - 2I = 0$，得 $I_* = 2.80\,\mathrm{A}$，二阶导数为负，

$$Q_{c,\max} = 15.68 - 7.84 - 4.00 = 3.84\,\mathrm{W}.$$

输入电功率 $P_{\mathrm{in}} = S\Delta T I + rI^2 = 1.12 + 15.68 = 16.80\,\mathrm{W}$，故制冷系数 0.22857，热端放热 20.64W。热端直接计算 $ST_hI + \frac{1}{2}rI^2 - K\Delta T = 16.8 + 7.84 - 4 = 20.64\,\mathrm{W}$，与 $Q_c + P_{\mathrm{in}}$ 一致。冷端有正吸热率要求 I 位于抛物线两零点间：$I = (5.6 \pm \sqrt{15.36})/2$，约 0.840A 至 4.760A。电流过大时焦耳热会使冷端转为净放热。最大吸热量的电流与最大制冷系数的电流是不同优化问题，本题并未把二者混同。

例题 6　铜导线的微观参数

采用电子质量 $m_e = 9.1094 \times 10^{-31}\,\mathrm{kg}$、电荷量 $e = 1.6022 \times 10^{-19}\,\mathrm{C}$，铜导线 $n = 8.5 \times 10^{28}\,\mathrm{m^{-3}}$，$\rho = 1.70 \times 10^{-8}\,\Omega\,\mathrm{m}$，电流密度 $j = 2.40 \times 10^{6}\,\mathrm{A/m^2}$。用松弛时间模型求漂移速率、松弛时间、电场和单位体积发热率，并比较电子漂移 1m 的时间。

参照图 20-17：常规电流向右，电子电荷为负。

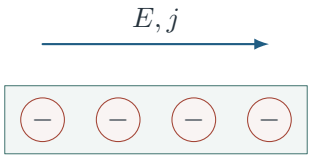


图 20-17　题图　常规电流向右，电子电荷为负。

解

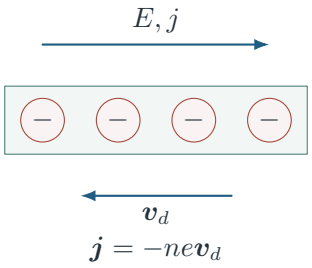


图 20-18　解答分析图　漂移方向与电流相反，局部功率密度为 jE。

图 20-18 电子向左漂移而常规电流向右；先用电流定义求速度，再由电阻率反推松弛时间并核对局部发热。

由电流的定义先求漂移速率，和散射模型无关：

$$v_d = \frac{j}{ne} = 1.7623 \times 10^{-4}\,\mathrm{m/s}.$$

电子运动方向与常规电流相反。由 $\rho = m_e/(ne^2\tau)$，

$$\tau = \frac{m_e}{ne^2\rho} = 2.456 \times 10^{-14}\,\mathrm{s}.$$

$E = \rho j = 0.0408\,\mathrm{V/m}$，发热密度 $jE = 9.792 \times 10^{4}\,\mathrm{W/m^3}$。检验 $eE\tau/m_e$ 得到同一漂移速率。按漂移走 1m 约需 $5.674 \times 10^{3}\,\mathrm{s}$，约 1.58 小时；信号沿 1m 线路的传播却在纳秒数量级，具体由线路介质及几何决定。电子不是从开关到灯泡传递指令的快递物，线路中原有载流子在传播到的电场下同时响应。

例题 7　变截面导线的电阻和局部发热

导线长 ℓ，半径 $a(x)=a_0(1+x/\ell)$，电阻率 ρ 恒定，横截面近似等势。其两端接 $\mathcal{E},r$ 电源。求总电阻、电流、场与单位长度发热，并判断发热最集中处。

参照图 20-19：截面半径随 x 线性增加，电阻率保持常量。

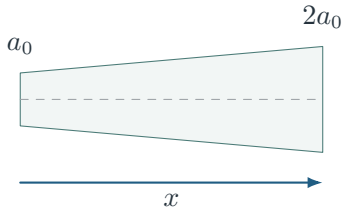


图 20-19　题图　截面半径随 x 线性增加，电阻率保持常量。

解

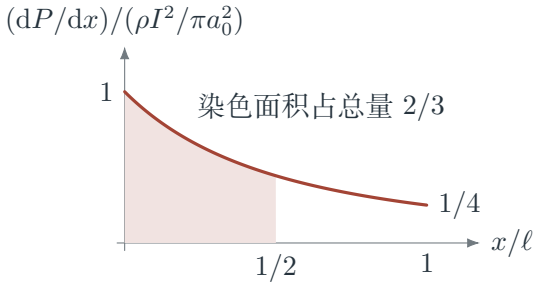


图 20-20　解答分析图　按细端单位长度发热归一化，前半段积分占总量三分之二

图 20-20 发热曲线按细端数值归一化，x 从零到全长时降至四分之一；图中前半段的面积占总耗散三分之二。

每一薄片的厚度为 dx，截面 $\pi a_0^2(1+x/\ell)^2$，所以

$$R=\frac{\rho}{\pi a_0^2}\int_0^{\ell}\frac{dx}{(1+x/\ell)^2}=\frac{\rho\ell}{2\pi a_0^2},\qquad I=\frac{\mathcal{E}}{r+R}.$$

$$j(x)=\frac{I}{\pi a_0^2(1+x/\ell)^2},\quad E(x)=\rho j(x),\quad \frac{dP}{dx}=\frac{\rho I^2}{\pi a_0^2(1+x/\ell)^2}.$$

细端的单位长度发热为粗端的 4 倍；单位体积发热 ρj^2 则为 16 倍。前半段耗散占比为

$$\frac{\int_0^{\ell/2}(1+x/\ell)^{-2}dx}{\int_0^{\ell}(1+x/\ell)^{-2}dx}=\frac{2}{3}.$$

总积分仍为 I^2R。这是缓变截面的一维近似，要求径向电势变化较小，例如 $a_0/\ell\ll 1$；突然缩颈处不能据此给出精确峰值。

例题 8　非平衡电桥的检流计电流

理想 12V 电源接在电桥 A、B 端，$R_1 = 2\Omega, R_2 = 4\Omega, R_3 = R_4 = 3\Omega$，检流计电阻 $R_g = 2\Omega$。按理论部分的臂编号，求由 C 到 D 的电流、两中间节点电势和电源总电流。

参照图 20-21：电源端电压保持 12V，检测方向规定为 C 到 D。

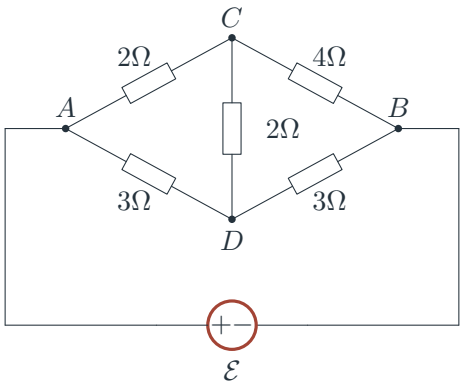


图 20-21　题图　电源端电压保持 12V，检测方向规定为 C 到 D。

解

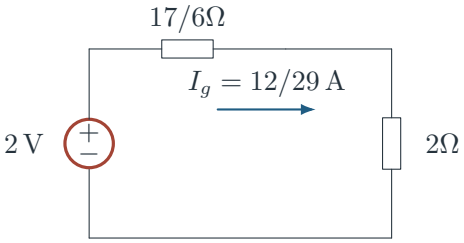


图 20-22　解答分析图　C、D 端口等效源，开路电势差为 2V。

图 20-22 先断开 C-D 支路得到开路压差，再用端口等效电阻求检测电流；回代两节点电势检查每个节点的电流守恒。

先断开检测支路，$V_{C0} = 8\,\mathrm{V}, V_{D0} = 6\,\mathrm{V}$，故 $V_{\mathrm{th}} = 2\,\mathrm{V}$。将理想电源短接后，

$$R_{\mathrm{th}} = 2 \parallel 4 + 3 \parallel 3 = \frac{17}{6}\Omega, \quad I_g = \frac{2}{2 + 17/6} = \frac{12}{29}\,\mathrm{A}.$$

流出 C 的检测电流使 C 电势降低 $I_g(2 \parallel 4)$，流入 D 使 D 电势提高 $I_g(3 \parallel 3)$，

$$V_C = 8 - \frac{4}{3}I_g = \frac{216}{29}\,\mathrm{V}, \quad V_D = 6 + \frac{3}{2}I_g = \frac{192}{29}\,\mathrm{V}.$$

两者之差 $24/29\,\mathrm{V} = R_g I_g$。四臂电流从 A 向 B 的参考方向依次为

$$I_1 = \frac{66}{29}\mathrm{A}, \quad I_2 = \frac{54}{29}\mathrm{A}, \quad I_3 = \frac{52}{29}\mathrm{A}, \quad I_4 = \frac{64}{29}\mathrm{A}.$$

C 点有 $66 = 54 + 12$，D 点有 $52 + 12 = 64$，电源总电流 $118/29\,\mathrm{A}$。总供给功率 $1416/29\,\mathrm{W}$，与四臂及检流计耗散的和相等。电桥不平衡时若删掉检流计，得到的分压只是开路电压。

例题 9　两个电源并联时的反向支路

两电源分别为 $\mathcal{E}_1 = 3.0\,\mathrm{V}, \mathcal{E}_2 = 1.0\,\mathrm{V}$，各串联总电阻 $s_1 = 10\Omega, s_2 = 20\Omega$，并联供给 $R = 10\Omega$ 负载，两电源正端朝同一高电势节点。总电阻包括电源内阻与该支路全部串联电阻。求各支路电流并核算功率。

参照图 20-23：电源支路正极朝上，共用上下两个节点。

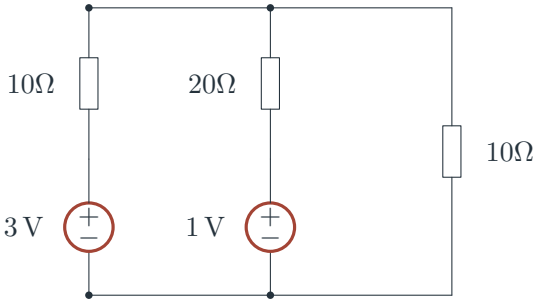


图 20-23　题图　电源支路正极朝上，共用上下两个节点。

解

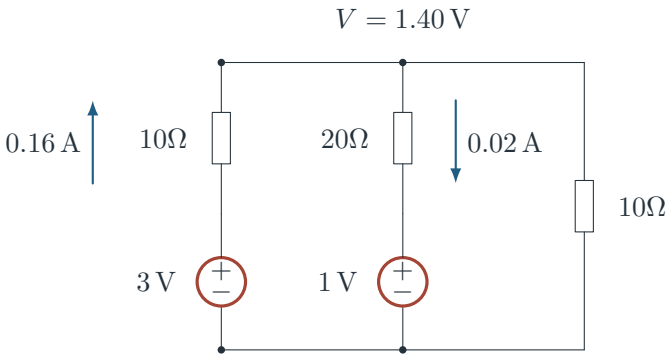


图 20-24　解答分析图　第二支路实际向下，第二电源吸收能量。

图 20-24 第一电源向上供电、第二支路实际向下，后者电流进入电源正极；负参考电流表示源吸收能量。

负载下端作参考，设上端电势 V。把电源支路向上供电的电流定义为正，则 $I_1 = (3 - V)/10, I_2 = (1 - V)/20$，负载电流 $I_L = V/10$。KCL 给出

$$\frac{3 - V}{10} + \frac{1 - V}{20} = \frac{V}{10}, \quad V = 1.40\,\mathrm{V}.$$

因此 $I_1 = 0.160\,\mathrm{A}, I_2 = -0.020\,\mathrm{A}, I_L = 0.140\,\mathrm{A}$。第二电源支路实际电流向下，流入电源正极，因而该源吸收化学能的功率 $-\mathcal{E}_2 I_2 = 0.020\,\mathrm{W}$。第一电源提供 0.480W，净供给 0.460W。两支路全部电阻耗散为 $10(0.16)^2 = 0.256\,\mathrm{W}$ 和 $20(0.02)^2 = 0.008\,\mathrm{W}$，负载耗散 0.196W，总和 0.460W。这里的 s_1, s_2 不能全部叫作电池内耗；若题给了内部和外部电阻，应再分别计算。电源电动势相同也不保证均分电流，还取决于支路总电阻。

例题 10　立方体电阻的体对角端口

立方体 12 条棱各为电阻 r，在两个体对角顶点 A、B 之间测等效电阻。求等效电阻及各类棱电流；给出总发热计算。

参照图 20-25：全部 12 条棱均为 r，端口在体对角两端；虚线为背面棱，交叉无圆点处不连接。

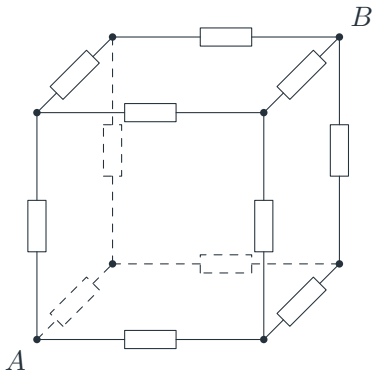


图 20-25　题图　全部 12 条棱均为 r，端口在体对角两端；虚线为背面棱，交叉无圆点处不连接。

解

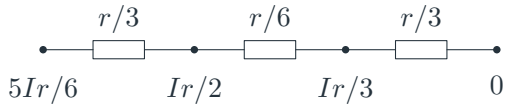


图 20-26　解答分析图　两组等势节点合并；三段支路数依次为 3、6、3。

图 20-26 沿体对角轴的对称性把六个中间顶点合成两组；三段分别有 3、6、3 条边并联，随后串联求总电阻。

绕 AB 旋转 120 度保持电路与端口条件，所以与 A 相邻的三个顶点等势，与 B 相邻的三个顶点也等势。把两组分别称为 C、D。A 到 C 有 3 条棱并联，C 到 D 有 6 条棱并联，D 到 B 有 3 条棱并联，三段串联：

$$R_{AB}=\frac{r}{3}+\frac{r}{6}+\frac{r}{3}=\frac{5r}{6}.$$

若总电流为 I，首末两组每条棱电流 $I/3$，中间六条每条 $I/6$。令 B 为零，则 $V_D=Ir/3, V_C=Ir/2, V_A=5Ir/6$。这些值使每个中间顶点 KCL 成立，例如一个 C 点流入 $I/3$，流向两个 D 点的电流各 $I/6$。总发热 $6r(I/3)^2+6r(I/6)^2=5I^2r/6$，等于 I^2R_{AB}。合并等势节点的依据是源和端口保持的三重对称；对相邻顶点端口不能使用同样三组。

例题 11　半无限电阻梯形网络

梯形网络每级为串联 r 后并联一个对地 r，再接下一同样级。最后一级仅保留它的对地电阻。求无限级输入电阻，列出 1、2、3 级的值，并说明选根及有限级收敛。

参照图 20-27：每级串联 r，随后接对地 r；末端级只有对地支路。

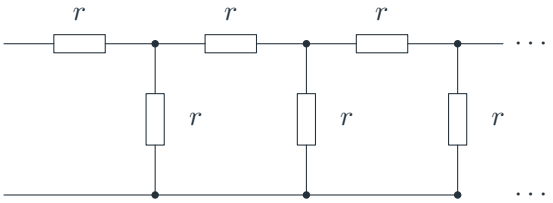
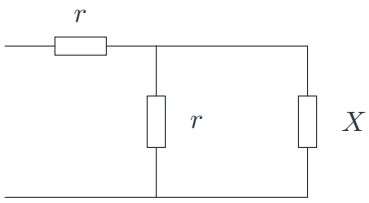


图 20-27　题图　每级串联 r，随后接对地 r；末端级只有对地支路。

解



$$X = r + (r \parallel X)$$

图 20-28　解答分析图　无限网络余下部分仍为 X，选取正电阻固定点。

图 20-28 串联电阻之后的剩余网络仍为同一个 X，固定点须选正根；有限级递推从指定末端条件开始。

无限网络从第一串联电阻后的节点看，下一部分仍为 X，所以

$$X = r + \frac{rX}{r+X}, \qquad X^2 - rX - r^2 = 0.$$

正电阻网络的输入电阻应为正，舍去负根，得 $X = \varphi r$，$\varphi = (1+\sqrt{5})/2$。有限级从末端递推，$X_1 = 2r$，$X_{N+1} = r + rX_N/(r+X_N)$，故 $X_2 = 5r/3, X_3 = 13r/8$。都在无限值之上。令 $x_N = X_N/r$，相减可得精确误差递推

$$x_{N+1} - \varphi = \frac{x_N - \varphi}{(1+x_N)(1+\varphi)}.$$

由于 $x_N \geq \varphi$，每增加一级误差最多乘 $1/(1+\varphi)^2 = 1/\varphi^4 \approx 0.14590$，因此不会把“自相似”当作没有边界条件的代数猜测。最后一级若用不同终端，有限级值会不同；正终端仍向同一固定点趋近。

例题 12　电势差计的平衡与偏离

均匀电阻丝长 1.00m，总阻 20Ω，理想工作电源把两端电压固定为 2.00V。待测电池 $\mathcal{E}_x = 1.20\,\mathrm{V}, r_x = 10\Omega$，检测表内阻 1000Ω。求平衡位置；滑动触点比平衡位置多出 1.00mm 时，求检测电流，解释待测电源内阻的作用。

参照图 20-29：滑动触点在均匀电阻丝上，未知电源正端朝触点。

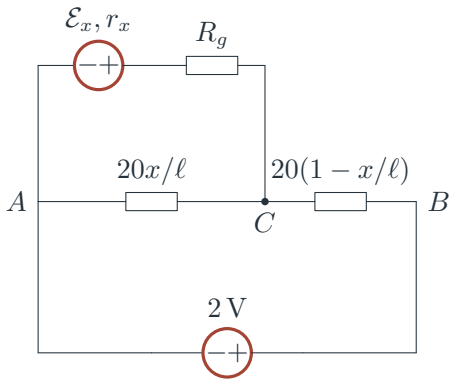


图 20-29　题图　滑动触点在均匀电阻丝上，未知电源正端朝触点。

解

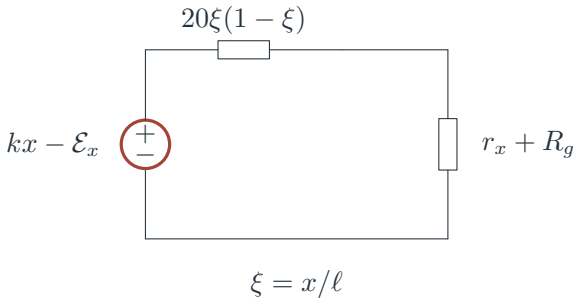


图 20-30　解答分析图　检测端口的内阻是电阻丝两段并联，不是整段 20Ω。

图 20-30 工作电源短接后，触点看入电阻丝的两段并联；检测回路再串待测源内阻与表内阻，偏差电动势决定微小电流。

单位长度电势降 $k = 2.00\,\mathrm{V/m}$，平衡 $x_0 = \mathcal{E}_x/k = 0.600\,\mathrm{m}$。检测支路此时电流为零，待测电源内阻没有压降。偏离平衡后，工作电源短接，触点与参考端之间电阻丝的两段并联，令 $\xi = x/\ell$，

$$R_{\mathrm{tap}} = 20\xi(1-\xi), \qquad I_g = \frac{kx - \mathcal{E}_x}{r_x + R_g + R_{\mathrm{tap}}}.$$

约定 $I_g > 0$ 为电阻丝触点电势高于待测电池正端时的方向。$x = 0.601\,\mathrm{m}$ 时 $R_{\mathrm{tap}} = 4.79598\Omega$，$I_g = 1.97084\,\mu\mathrm{A}$。若以平衡位置电阻 4.80Ω 替代，一阶结果相差仅约 4×10^{-6} 的相对量。内阻虽不改变零电流平衡，却降低检测灵敏度。若误认为检测过程仍无负载，或把整根电阻丝的 20Ω 串入检测支路，都会得到错误响应。工作电压上升 3% 时，k 也上升 3%，未经重标定就沿用旧 k 将产生系统误差。

习题

习题 1　串联电源的极性

两个电池分别为 $(9\mathrm{V}, 1\Omega)$ 和 $(3\mathrm{V}, 0.5\Omega)$，反向串联接 4.5Ω 电阻。求电流及各源的能量变化率。若改为同向串联，又如何?

参照图 20-31：两电源正极都在上端，沿闭合回路电动势相减。

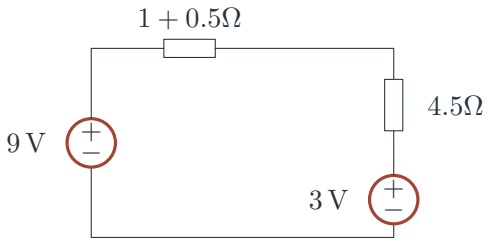


图 20-31　题图　两电源正极都在上端，沿闭合回路电动势相减。

习题 2　固定电池数的串并联组合

12 个相同电池，各电动势 1.5V、内阻 0.20Ω。每组串联 n_s 个，共 n_p 组并联，$n_s n_p = 12$，接 0.60Ω 负载。电池参数相同且忽略连接电阻，求最大负载功率的整数配置。

参照图 20-32：并联组具有相同电动势与内阻；图示两组，其余同样连接。

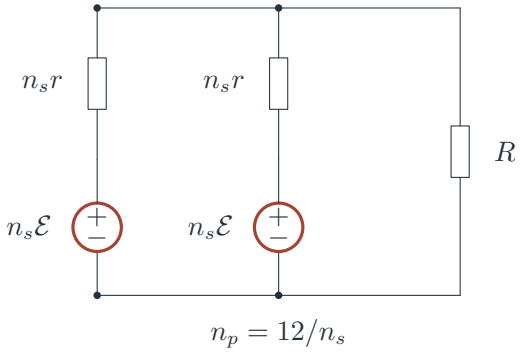


图 20-32　题图　并联组具有相同电动势与内阻；图示两组，其余同样连接。

习题 3　分压器的测量误差

理想 12V 源接串联 10kΩ 和 20kΩ 分压器，用 100kΩ 电压表测 20kΩ 上的电压。求读数和相对误差；要把负载误差限在 1% 以内，电压表电阻至少多大?

参照图 20-33：电压表跨 20kΩ 支路，接入后参与分流。

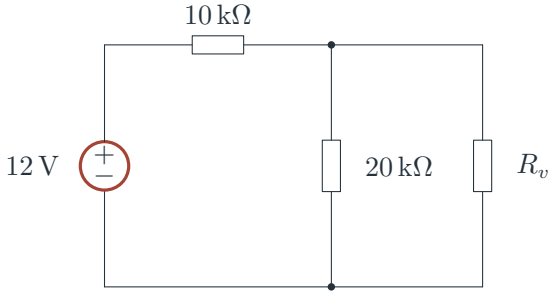


图 20-33　题图　电压表跨 20kΩ 支路，接入后参与分流。

习题 4　伏安法的两种接线

待测电阻 100Ω，电流表内阻 1Ω，电压表内阻 1000Ω。接法甲：电压表仅跨待测电阻，电流表测待测电阻与电压表的总电流。接法乙：电流表与待测电阻串联，电压表跨两者。求用电压读数除以电流读数得到的电阻。

参照图 20-34：两种接线的电流表参考电流均沿上方从左到右。

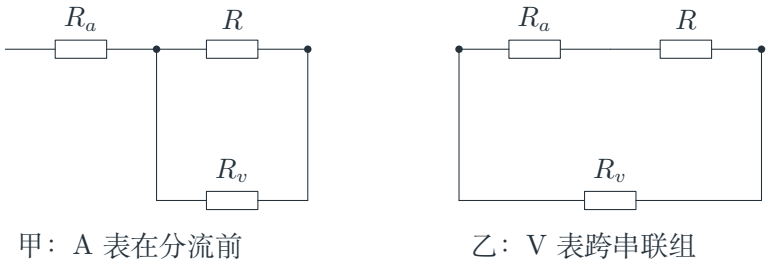


图 20-34　题图　两种接线的电流表参考电流均沿上方从左到右。

习题 5　电源伏安直线

电源向外供电时，电流 1.00A 对应端电压 13.20V，2.00A 对应 12.60V。假定伏安关系线性，求电动势、内阻；接 10.0Ω 负载时求电流、端电压及能量收支。

参照图 20-35：直线表示给定工作区的端电压与向外供电电流。

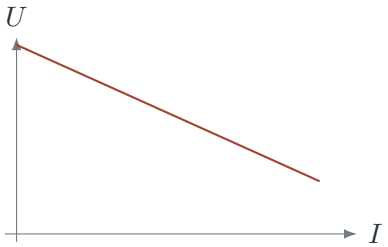


图 20-35　题图　直线表示给定工作区的端电压与向外供电电流。

习题 6　中间材料与热电偶极性

同一方向约定下，$S_{AB}=35\mu\mathrm{V}/K$，$S_{BC}=-12\mu\mathrm{V}/K$，温度范围内均为常量。热端 450K、冷端 300K。求 A、C 热电偶的电动势。在 A、B 回路的一段中插入 C，说明何种接点条件下总电动势不变。

参照图 20-36：不同材料对的系数须采用一致极性后相加。

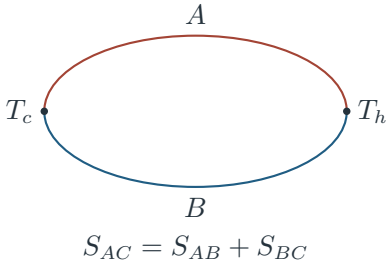


图 20-36　题图　不同材料对的系数须采用一致极性后相加。

习题 7　随温度改变的热电系数

某材料对的有效塞贝克系数 $S(T)=aT$，$a=0.10\mu\mathrm{V}/K^2$。求 300K 到 600K 的开路电动势；在 600K 处求对应的珀耳帖系数和有效汤姆孙系数差。采用一致的极性约定。

参照图 20-37：有效塞贝克系数与绝对温度成正比。

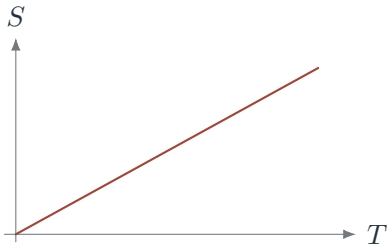


图 20-37　题图　有效塞贝克系数与绝对温度成正比。

习题 8　电场突然建立后的漂移

均匀金属在 $t<0$ 无电场，$t=0$ 后外场恒为 $E_0\boldsymbol{e}_x$。采用松弛时间方程，求 $j(t)$，并把电场输入功率分为平均漂移动能增长和散射耗散。只讨论均匀材料的局部响应，不计线路传播。

参照图 20-38：只计算材料局部松弛响应，初始漂移为零。

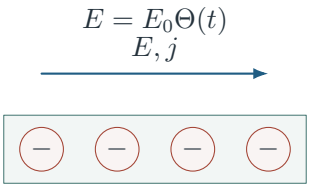


图 20-38　题图　只计算材料局部松弛响应，初始漂移为零。

习题 9　电子与空穴的共同导电

均匀半导体 $n=10^{22}\mathrm{m}^{-3}, p=2\times10^{22}\mathrm{m}^{-3}$，两种迁移率分别为

$$\mu_e=0.14\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s}),\qquad \mu_h=0.050\mathrm{m}^2/(\mathrm{V\,s}).$$

电场 $100\mathrm{V/m}$，取 $e=1.6022\times10^{-19}\mathrm{C}$。求导电率、两类漂移速度与总电流密度。

参照图 20-39：电子与空穴同时导电，两种迁移率分别给定。

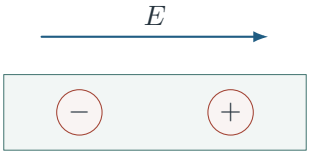


图 20-39　题图　电子与空穴同时导电，两种迁移率分别给定。

习题 10　薄圆环中的径向电流

厚度 t、电阻率 ρ 的均匀薄圆环，内半径 a、外半径 b，两圆周各为理想等势电极。总电流 I 从内向外。求电流密度、电势分布和等效电阻，核对总焦耳热。

参照图 20-40：两圆周分别为等势电极，电流沿半径流动。

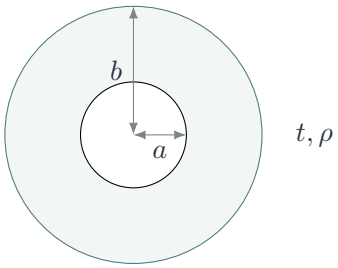


图 20-40　题图　两圆周分别为等势电极，电流沿半径流动。

习题 11　电桥的微小失衡

理想电源端电压 U，电桥 $R_1 = R_2 = R_3 = R$，$R_4 = R(1+\delta)$，$|\delta| \ll 1$，检流计电阻 R_g。求由 C 到 D 的电流精确式和一阶灵敏度。

参照图 20-41：电桥从四臂相同的平衡状态微小偏离。

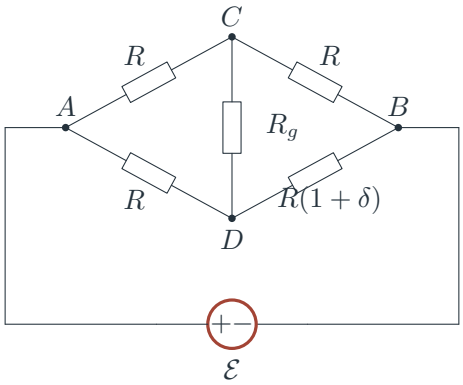


图 20-41　题图　电桥从四臂相同的平衡状态微小偏离。

习题 12　叠加电流与非叠加功率

12V 源串 2Ω、6V 源串 3Ω，两支路正端向上并联供给 6Ω 负载。分别求两电源共同工作及单独保留时的负载电压，比较功率。

参照图 20-42：各电源关闭时，支路电阻仍保留。

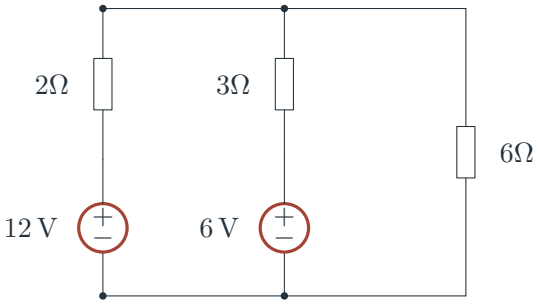


图 20-42　题图　各电源关闭时，支路电阻仍保留。

习题 13　星形与三角形的端口等效

星形三臂分别为 $r_A = 2\Omega, r_B = 3\Omega, r_C = 6\Omega$。求等效三角形三边；让 C 端开路，核对 A、B 端电阻。

参照图 20-43：中心节点不作为外部端口，只连接三个星形臂。

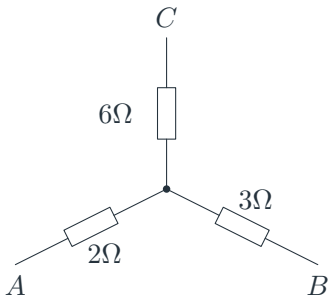


图 20-43　题图　中心节点不作为外部端口，只连接三个星形臂。

习题 14　九节点方格网络

3×3 方格节点，水平和竖直相邻两节点间各接电阻 r，共 12 条边。求两个对角角点 A、B 间的等效电阻与各层节点电势。

参照图 20-44：12 条相邻边均为 r，连接节点共九个。

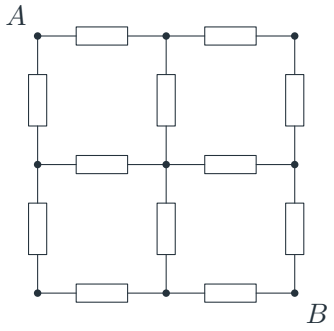


图 20-44　题图　12 条相邻边均为 r，连接节点共九个。

习题 15　支路电阻改变的端口响应

对仅含正电阻的连通网络，固定端口电流 I。证明 $\partial R_{\mathrm{eq}}/\partial R_k = (I_k/I)^2$。并判断平衡电桥中任意改变检流计电阻后，电源所见电阻是否变化。

参照图 20-45：以恒定端口电流驱动电桥示例，结论适用于任意连通正电阻网络。

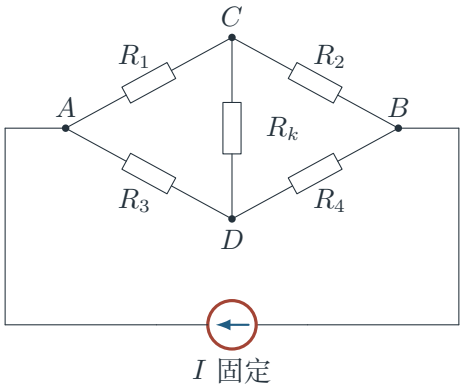


图 20-45　题图　以恒定端口电流驱动电桥示例，结论适用于任意连通正电阻网络

习题 16　负增量电阻与静态解

线性电源 $\mathcal{E}, r$ 接有源负载，某工作区伏安关系 $I_L = I_0 - gV$，$g > 0$。求静态端电压。为讨论稳定性，在端口并联小电容 C；分析微扰是否衰减。伏安关系仅在给定工作区有效。

参照图 20-46：负载增量电导为 $-g$，有源伏安模型只在指定区间有效。

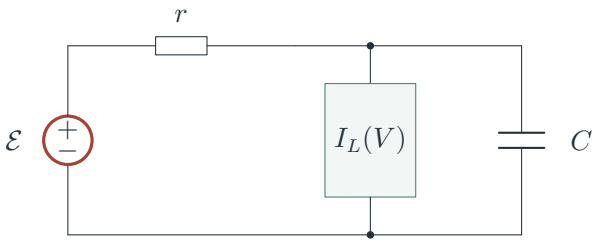


图 20-46　题图　负载增量电导为 $-g$，有源伏安模型只在指定区间有效。

习题 17　有内阻电源供电的非平衡桥

电桥四臂 $R_1 = 2\Omega, R_2 = 4\Omega, R_3 = R_4 = 3\Omega$，电源电动势 12V、内阻 1Ω，正端接 A、负端接 B。C、D 间接可调电阻 $R_g > 0$。求检测端口等效电源，使 R_g 功率最大的阻值；求该状态各节点电势、电源电流及总能量收支。解释为何不能把电源内阻简单串入检测端口。

参照图 20-47：电源内阻仍连接 A、B 端，检测端口在 C、D。

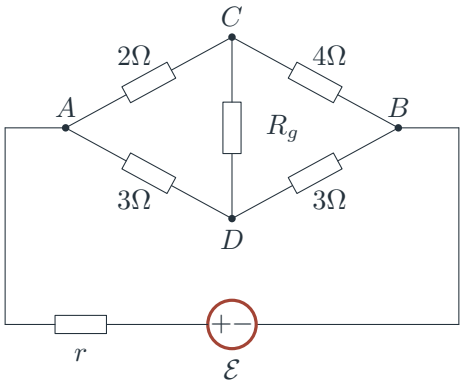


图 20-47　题图　电源内阻仍连接 A、B 端，检测端口在 C、D。

习题 18　固定供热功率的热电发电器

常系数热电发电器 $S = 0.020\mathrm{V/K}, r = 2.0\Omega, K = 0.20\mathrm{W/K}$，冷端恒为 300K。热源向器件热端供应 20.0W，热端温度由稳态热平衡确定。负载 $R = mr$，$m > 0$。焦耳热各端承担一半，忽略接触热阻。求给定 m 时的温差、电流及输出功率；求最大输出功率的负载，并与 $R = r$ 比较。

参照图 20-48：给定热端供热功率，热端温度由电路与热平衡共同确定。

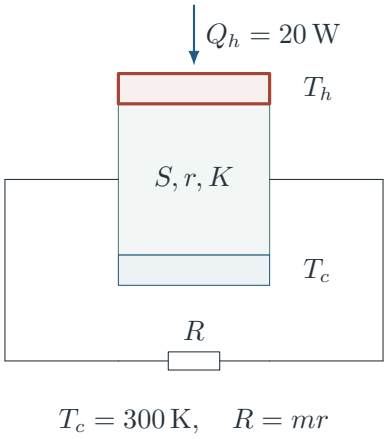


图 20-48　题图　给定热端供热功率，热端温度由电路与热平衡共同确定。

习题解答

习题 1 解答　串联电源的极性

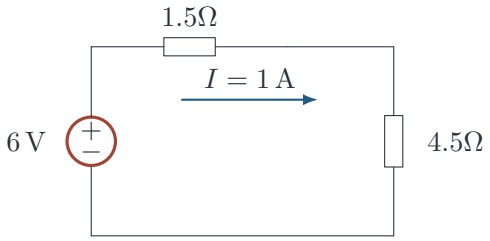


图 20-49　解答分析图　反向串联时净电动势 6V；同向串联时改为 12V。

图 20-49 反向串联的电动势相减，小电池吸收能量；改为同向后相加，两源均供能，但所有电阻仍按电流平方发热。

反向时按 9V 源放电方向为正，净电动势 $9-3=6\,\mathrm{V}$，总电阻 6Ω，故 $I=1\,\mathrm{A}$。9V 源提供 9W，3V 源吸收 3W，三处电阻耗散 $1+0.5+4.5=6\,\mathrm{W}$。端电压分别为 8V 和 3.5V，负载端电压 4.5V。小电池充电，端电压高于其电动势。同向时净电动势 12V，电流 2A，两源分别提供 18W 和 6W。电阻耗散 $4+2+18=24\,\mathrm{W}$，两源均放电。改变接线方向会改变源的功率符号，电阻耗散始终非负。

习题 2 解答　固定电池数的串并联组合

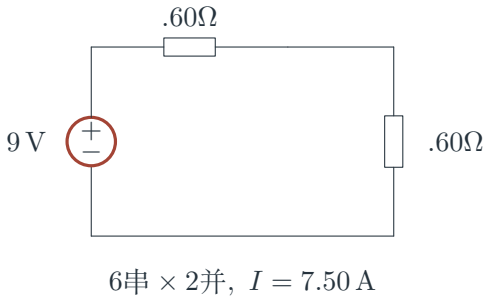


图 20-50　解答分析图　总内阻与负载匹配，两个并联组各供给 3.75A。

图 20-50 固定电池总数使等效内阻随串联数平方变化；比较允许整数配置，在六串两并时与负载匹配。

每组电动势 $n_s\mathcal{E}$，内阻 $n_s r$；并联后 $r_{\mathrm{eq}}=n_s r/n_p=n_s^2 r/12$。因此

$$P=\frac{n_s^2\mathcal{E}^2 R}{(R+n_s^2 r/12)^2}.$$

将 $y=n_s^2 r/12$ 代入，$P=(12\mathcal{E}^2/r)yR/(R+y)^2$，连续极值在 $y=R$，所以 $n_s=\sqrt{12R/r}=6$。6 是 12 的约数，可取 6 串 2 并。电动势 9V，内阻 0.60Ω，总电流 7.50A，负载功率 33.75W，每组电流 3.75A，各电池内耗 2.8125W，12 个合计 33.75W。整数配置只能从 1、2、3、4、6、12 串中选，本例连续最优恰好可实现；其他参数应比较邻近的可用约数，而非任意四舍五入。

习题 3 解答　分压器的测量误差

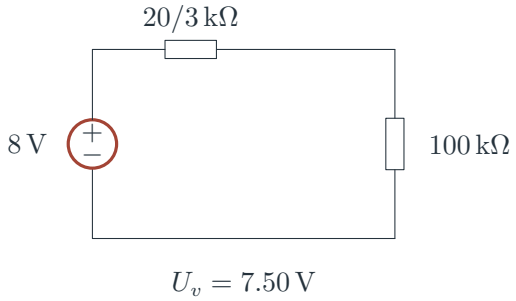


图 20-51　解答分析图　测量端口等效后，可直接计算读数与负载误差。

图 20-51 测量端口化成 8 伏源串等效电阻后，电压表参与分压；允许相对误差直接限制表内阻的下界。

未测量时分压为 8.00V。20kΩ 与 100kΩ 并联为 $50/3\,\mathrm{k\Omega}$，读数

$$U_v = 12\frac{50/3}{10 + 50/3} = 7.50\,\mathrm{V}.$$

相对低估 $(8 - 7.5)/8 = 6.25\%$。也可把测量端口等效为 8V 源串联 $10 \parallel 20 = 20/3\,\mathrm{k\Omega}$。要求 $R_{\mathrm{th}}/(R_v + R_{\mathrm{th}}) \le 0.01$，得到 $R_v \ge 99R_{\mathrm{th}} = 660\,\mathrm{k\Omega}$。这里只控制仪表负载误差，未计入电阻本身的误差或电源漂移。

习题 4 解答　伏安法的两种接线

图 20-52　解答分析图　两个读数比的等效表达式分别对应甲和乙，图中彼此独立。

图 20-52 甲的表前分流使读数比对应并联电阻，乙的表跨串联组使读数比包含电流表内阻；两种接线分别判断偏差。

甲中 $I_A = U/R + U/R_v$，故 $R_{\mathrm{app}} = U/I_A = R \parallel R_v = 1000/11\Omega \approx 90.909\Omega$，低估 9.09%。电流表的内阻会改变实际加在这组并联元件上的电压，但不改变这个读数之比。乙中 $U = I_A(R + R_a)$，所以 $R_{\mathrm{app}} = 101\Omega$，高估 1.00%。电压表分流流过整个串联组外侧，未被电流表测入。对小误差近似，甲的相对误差约 R/R_v，乙约 R_a/R，两者相当时 $R \approx \sqrt{R_a R_v} = 31.62\Omega$。本题 R 较大，乙更合适；这个比较仅适用于所述内阻模型。

习题 5 解答　电源伏安直线

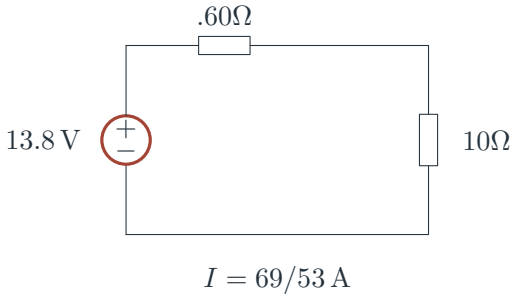


图 20-53　解答分析图　由截距和负斜率反演电动势、内阻，再求负载工作点。

图 20-53 端电压直线的截距给电动势、负斜率给内阻；再与负载的 U 等于 10I 联立求工作点及功率。

由 $r = -(U_2 - U_1)/(I_2 - I_1) = 0.60\Omega$，$\mathcal{E} = U_1 + rI_1 = 13.80\mathrm{V}$。负载状态满足 $U = 10I$，与 $U = 13.8 - 0.6I$ 联立：

$$I = \frac{69}{53}\mathrm{A} \approx 1.301887\mathrm{A}, \quad U = \frac{690}{53}\mathrm{V} \approx 13.01887\mathrm{V}.$$

负载功率 $10(69/53)^2 \approx 16.9491\mathrm{W}$，内耗 $0.6(69/53)^2 \approx 1.01695\mathrm{W}$，供给功率 $13.8(69/53) \approx 17.9660\mathrm{W}$。若实验数据只覆盖很窄区间，外推到开路或短路仍需检验线性假设。

习题 6 解答　中间材料与热电偶极性

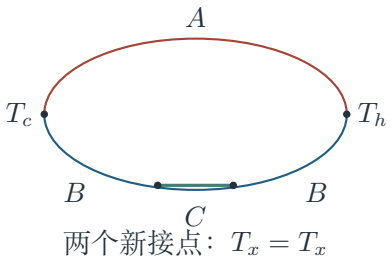


图 20-54　解答分析图　等温中间材料段不增加温度积分；图中两黑点为新接点。

图 20-54 新增 C 段两端标同一温度 Tx，温度积分相消；材料对系数必须沿相同极性约定相加。

材料对系数满足 $S_{AC} = S_{AB} + S_{BC} = 23\mu\mathrm{V}/K$，所以 $\mathcal{E}_{AC} = 23 \times 150\mu\mathrm{V} = 3.45\mathrm{mV}$。其中 $\mathcal{E}_{AB} = 5.25\mathrm{mV}, \mathcal{E}_{BC} = -1.80\mathrm{mV}$，按方向相加而不是加绝对值。插入材料的两个新接点同温时，新材料两端温度积分为零，同时替换掉的原材料段温度积分也为零，故总电动势不变。若新接点温度不同，应计算新段与原段系数之差的积分。结论还要求各材料均匀、无额外化学电源；不能把接触电势差单独作为可持续发电的来源。

习题 7 解答　随温度改变的热电系数

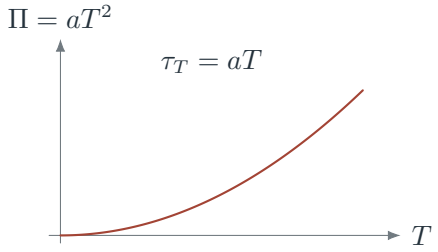


图 20-55　解答分析图　珀耳帖系数按二次规律增长；汤姆孙系数由温度导数求得。

图 20-55 S 对温度积分给电动势，乘温度给珀耳帖系数，而汤姆孙项来自温度导数；三者单位分别核对。

$$\mathcal{E} = \int_{300}^{600} aT\,dT = \frac{a}{2}(600^2 - 300^2) = 13.50\text{mV}.$$

在 600K 处 $S = 60\mu\text{V}/K$，$\Pi = TS = 36.0\text{mV}$，$\tau_T = TS' = 60\mu\text{V}/K$。$\Pi$ 与 τ_T 单位不同，数值中都出现 60 不意味着相同。用冷端系数 $30\mu\text{V}/K$ 乘温差得到 9mV，显著低估；用区间中点 450K 的系数乘温差则恰好精确，因为 S 线性。若在 600K 接点通 1mA，按本题吸热正方向可逆热流为 $36\,\mu\text{W}$，反向时变成放热；电阻的焦耳热仍需另算。

习题 8 解答　电场突然建立后的漂移

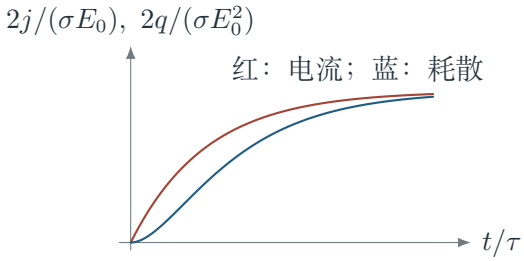


图 20-56　解答分析图　两条归一化量均绘为二倍高度；耗散建立较电流更缓。

图 20-56 电流的指数建立先于其平方形式的散射耗散；两条曲线之差对应平均漂移动能的增长率。

从 $\dot v_d + v_d/\tau = -eE_0/m$，$v_d(0) = 0$，得到

$$v_d = -\frac{e\tau E_0}{m}(1 - e^{-t/\tau}), \quad j(t) = \sigma E_0(1 - e^{-t/\tau}).$$

平均漂移动能密度 $w_k = nmv_d^2/2$，将运动方程乘 nmv_d：

$$\frac{dw_k}{dt} = jE_0 - \frac{nmv_d^2}{\tau}.$$

散射耗散密度为 $q = nmv_d^2/\tau = \sigma E_0^2(1 - e^{-t/\tau})^2$。起初输入功率部分用于建立漂移，最终 $dw_k/dt \to 0$，$q \to \sigma E_0^2$。从 0 到 t 积分，输入能量 $W_{\text{in}} = \sigma E_0^2[t - \tau(1 - e^{-t/\tau})]$，耗散为 $\sigma E_0^2[t - 2\tau(1 - e^{-t/\tau}) + \frac{\tau}{2}(1 - e^{-2t/\tau})]$，两者之差恰为 $w_k = \frac{1}{2}\sigma E_0^2\tau(1 - e^{-t/\tau})^2$。这里未讨论热运动动能的整体变化。

习题 9 解答　电子与空穴的共同导电

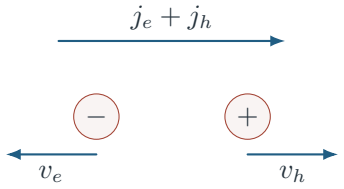


图 20-57　解答分析图　漂移速度反向，常规电流却同向相加。

图 20-57 电子和空穴速度反向，分别乘各自电荷后，两电流沿电场同向相加；迁移率不同须分别计算。

$$\sigma = e(n\mu_e + p\mu_h) = 384.528\mathrm{S/m}.$$

电子漂移速度 $-14.0\mathrm{m/s}$，空穴漂移速度 $+5.00\mathrm{m/s}$。电子电流密度为 $-nev_e = 22430.8\mathrm{A/m^2}$，空穴为 $pev_h = 16022.0\mathrm{A/m^2}$，总电流密度 $38452.8\mathrm{A/m^2}$，两部分均沿电场。输入功率密度 $jE = 3.84528 \times 10^6\mathrm{W/m^3}$。这些速度是弱场、给定迁移率模型下的漂移速度；真实半导体高场时可能速度饱和，不能无限线性外推。

习题 10 解答　薄圆环中的径向电流

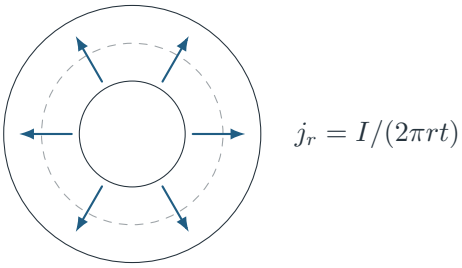


图 20-58　解答分析图　同心圆柱面电流守恒，径向密度随半径的倒数变化。

图 20-58 每个同心圆柱面都通过相同总电流，面积随半径增长；由此得到径向电流及对数电压降。

任意半径 r 处电流通过面积 $2\pi rt$，故 $j_r = I/(2\pi rt)$。令外电极电势零，

$$V(r) = \int_r^b \rho \frac{I}{2\pi st} ds = \frac{\rho I}{2\pi t} \ln \frac{b}{r}, \quad R_{ab} = \frac{\rho}{2\pi t} \ln \frac{b}{a}.$$

电势向外降低，$-V'(r) = \rho j_r > 0$。总发热

$$P = \int_a^b \rho \left(\frac{I}{2\pi rt} \right)^2 2\pi rt \, dr = \frac{\rho I^2}{2\pi t} \ln \frac{b}{a} = I^2 R_{ab}.$$

若 $b - a \ll a$，$\ln(b/a) = (b-a)/a + O(((b-a)/a)^2)$，恢复长 $b-a$、截面 $2\pi at$ 的窄条近似。内侧电流密度较大，接触电阻和电极边缘可能决定实际最大温升，本题均未计入。

习题 11 解答　电桥的微小失衡

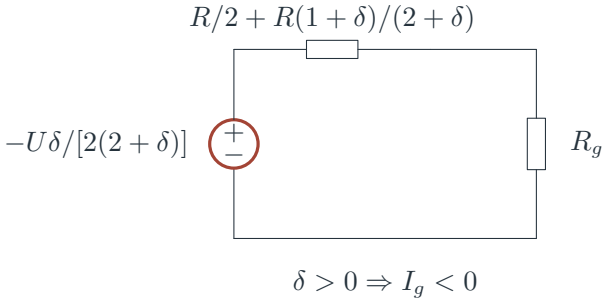


图 20-59　解答分析图　正增量使 D 电势提高，检测电流实际由 D 到 C。

图 20-59 第四臂增大使 D 电势升高，C 到 D 的参考电流为负；在平衡点处展开端口电压与电阻给一阶灵敏度。

开路电势差 $V_{\text{th}}=U[1/2-(1+\delta)/(2+\delta)]=-U\delta/[2(2+\delta)]$。关闭理想源后

$$R_{\text{th}}=\frac{R}{2}+\frac{R(1+\delta)}{2+\delta},\quad I_g=\frac{-U\delta}{2(2+\delta)[R_g+R/2+R(1+\delta)/(2+\delta)]}.$$

分子已经是一阶小量，分母在一阶结果中可置 $\delta=0$，得 $I_g=-U\delta/[4(R_g+R)]+O(\delta^2)$，因此灵敏度 $dI_g/d\delta=-U/[4(R_g+R)]$。$\delta>0$ 时 D 电势增高，实际检测电流由 D 到 C。平衡点仍是 $\delta=0$，但有限检流计电阻降低响应。

习题 12 解答　叠加电流与非叠加功率

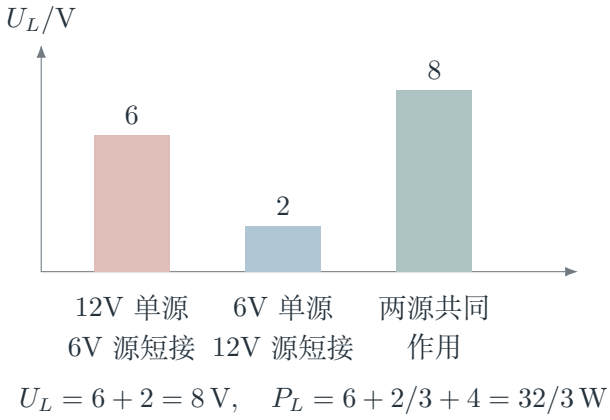


图 20-60　解答分析图　分列两次单源电压 6V、2V 与合成电压 8V，功率另含 4W 交叉项

图 20-60 三栏分别给两次单源电压和共同作用电压；电压 6 加 2 等于 8，但平方计算负载功率时还须加 4 瓦交叉项。

共同工作时节点方程 $(12-V)/2+(6-V)/3=V/6$，得 V=8V。第一支路供给 2A，第二支路供给 $-2/3$A，负载电流 4/3A。仅保留 12V 源时，把 6V 理想源短路，3Ω 保留，方程 $(12-V_1)/2-V_1/3=V_1/6$，得 $V_1=6$V。仅保留 6V 源同理得 $V_2=2$V。所以 $V=V_1+V_2$，电流也叠加。共同工作的负载功率 $P=64/6$W，单独作用的功率和为 $(36+4)/6$W，差 4W 正是交叉项 $2V_1V_2/6$。若第二电源极性相反，交叉项可为负；不能通过把各电源“独立耗散功率”相加来求实际网络发热。

习题 13 解答　星形与三角形的端口等效

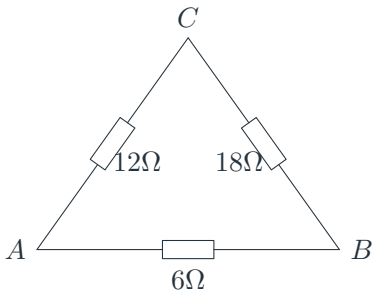


图 20-61　解答分析图　三角形保持三端口关系；内部支路电流无需相同。

图 20-61 星形到三角形保持三个端口关系；C 端开路后分别作串联与并联复核，内部各边电流不要求相同。

令 $D = r_A r_B + r_B r_C + r_C r_A = 6 + 18 + 12 = 36\Omega^2$，得到

$$R_{AB} = D/r_C = 6\Omega, \quad R_{BC} = D/r_A = 18\Omega, \quad R_{CA} = D/r_B = 12\Omega.$$

C 端开路时星形的 C 臂不通电流，A、B 串联为 5Ω；三角形为 $6 \parallel (12+18) = 5\Omega$。若 A、B 加 10V，星形 A、B 臂各 2A，三角形 AB 边电流 10/6A，绕 C 的串联两边电流 10/30A。它们只保证端口总电流 2A，内部电流不同。总耗散都为 20W，不能把一个内部电阻的功率直接从变换后的某边读取。

习题 14 解答　九节点方格网络

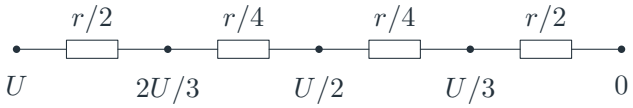


图 20-62　解答分析图　由对称及 KCL 合并五层等势节点后得到 3r/2。

图 20-62 对角端口的对称性与 KCL 把九节点归入五层电势；层间边数决定并联电阻，四段再串联。

以坐标 (i,j) 标节点，$i,j = 0,1,2$，A=(0,0)、B=(2,2)。交换 i、j 保持端口，中心反演交换 A、B；结合线性和唯一性，三个 $i+j=2$ 的节点均为 $U/2$。与 A 相邻的两点等势 v，其 KCL 为 $(v-U)/r + 2(v-U/2)/r = 0$，故 v=2U/3；与 B 相邻的两点为 U/3。流出 A 的两条电流各 $U/(3r)$，所以 $R_{AB} = 3r/2$。也可把四层之间电阻看成 $r/2, r/4, r/4, r/2$ 串联，和为 3r/2。每个中层节点净电流为零，中心的四条边有两入两出；将中层等势点合并有明确的对称与 KCL 依据。

习题 15 解答　支路电阻改变的端口响应

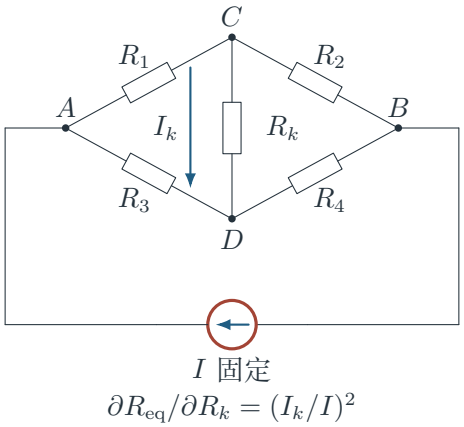


图 20-63　解答分析图　固定端口注入电流，支路电流变分的一阶功率项相消。

图 20-63 图中的电流源固定端口注入 I，内部电流变分在各节点相消；支路电阻导数只剩该支路电流平方。

耗散 $P=\sum R_bI_b^2=I^2R_{\mathrm{eq}}$。对 R_k 求导，

$$\frac{dP}{dR_k}=I_k^2+2\sum_b R_bI_b\frac{dI_b}{dR_k}.$$

第二项写成 $2\sum(V_a-V_b)dI_b/dR_k$。在每个内部节点，电流微分仍满足 KCL；边界端口电流 I 固定，其微分也为零，所以这项按节点汇总后消失。除以 I^2 得到所求公式。平衡桥在任意正 R_g 下 $I_g=0$，四臂电流由两条串联支路的并联确定，故源端电阻与 R_g 完全无关。即使删去检测支路也不变。非平衡时 $I_g\neq0$，灵敏度为正，增大检测支路电阻会增大输入等效电阻；这并不表示所有其他支路电流均变小。

习题 16 解答　负增量电阻与静态解

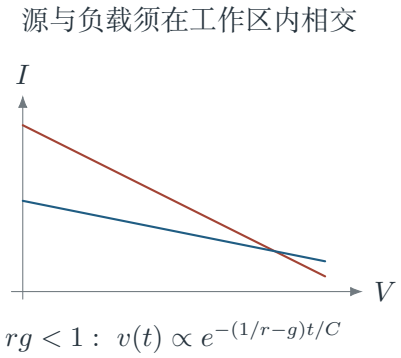


图 20-64　解答分析图　图仅示意工作点的相交；稳定性由两条伏安线的斜率差决定。

图 20-64 源和负载两直线相交给静态点，并联电容的净充电电流斜率决定稳定性；代数有解不能代替动态判据。

静态 KCL 为 $(\mathcal{E}-V)/r=I_0-gV$，所以

$$V_*=\frac{\mathcal{E}-rI_0}{1-rg},\qquad rg\neq1.$$

须检查 V_* 是否落在题设工作区，以及 I_L 的方向。若 $rg=1$，常数项不相等时无静态解；相等时整个线性近似下有一族解，不能宣称网络总有唯一解。并联电容给出 $C\dot V=$

$(\mathcal{E}-V)/r - I_0 + gV$。令 $V = V_* + v$，有 $C\dot{v} = -(1/r - g)v$。$rg < 1$ 时扰动指数衰减，时间常数 $rC/(1-rg)$；$rg > 1$ 时扰动增长，静态代数解存在也不稳定；等号时线性回复项为零。增长最终会离开线性工作区，后续行为应由真实非线性伏安关系决定。

习题 17 解答　有内阻电源供电的非平衡桥

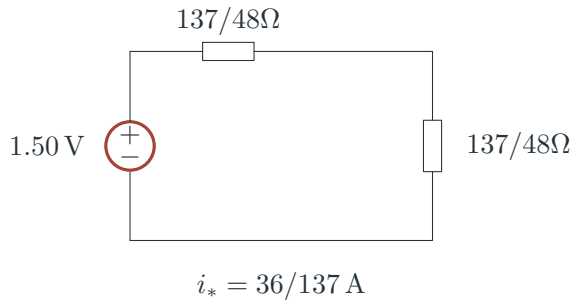


图 20-65　解答分析图　只有检测端口匹配，不代表原电源内阻与负载简单串联。

图 20-65 先在真实桥上保留源内阻，再求 C-D 端口关系；仅检测端口的负载与其等效电阻匹配，真实内耗须回原电路计算。

R_g 断开时，两条 6Ω 支路并联为 3Ω，桥端电压 $U_{AB} = 12 \times 3/4 = 9\mathrm{V}$。所以 $V_{C0} = 6\mathrm{V}, V_{D0} = 4.5\mathrm{V}$，检测端口开路电压 1.5V。为了求端口电阻，可以让检测电流 i 由 C 到 D，并写四臂和源的方程。取 B 为零，$u = V_A$，

$$V_C = \frac{2u}{3} - \frac{4i}{3}, \qquad V_D = \frac{u}{2} + \frac{3i}{2}.$$

电源输出电流等于 A 点两臂电流的和：

$$12 - u = \frac{u - V_C}{2} + \frac{u - V_D}{3} = \frac{u}{3} + \frac{i}{6}, \quad u = 9 - \frac{i}{8}.$$

于是

$$V_C - V_D = \frac{u}{6} - \frac{17i}{6} = \frac{3}{2} - \frac{137}{48}i.$$

这就是端口关系，$R_{\mathrm{th}} = 137/48\Omega$。它等于理想桥端电压时的 $17/6\Omega$ 再加 $1/48\Omega$，并不等于再加 1Ω。检测电流改变源端电压的幅度取决于整个网络的分流。

$$R_{g,*} = \frac{137}{48}\Omega, \quad i_* = \frac{3/2}{2(137/48)} = \frac{36}{137}\mathrm{A}, \quad P_{g,\max} = \frac{(3/2)^2}{4(137/48)} = \frac{27}{137}\mathrm{W}.$$

最大功率约 0.19708W。代回有 $V_A = 9 - i_*/8$，$V_C = 6 - 17i_*/12$，$V_D = 4.5 + 23i_*/16$。四臂电流分别为 $(V_A - V_C)/2, V_C/4, (V_A - V_D)/3, V_D/3$，检测电流满足 $V_C - V_D = R_g i_*$。电源总电流 $I_s = 12 - V_A = 3 + i_*/8$，约 3.03285A。能量核对可以逐项写成

$$12I_s = I_s^2 + \frac{(V_A - V_C)^2}{2} + \frac{V_C^2}{4} + \frac{(V_A - V_D)^2}{3} + \frac{V_D^2}{3} + R_g i_*^2.$$

这直接计入电源内阻和全部五个桥电阻。检测端口等效源只保持该端口电压、电流，不能用其等效内阻耗散替代真实电源内耗；最大检测功率也不意味着整座桥的能量效率为 50%。

习题 18 解答　固定供热功率的热电发电器

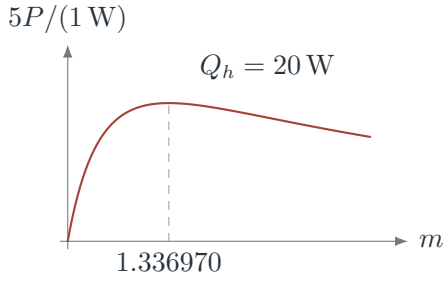


图 20-66　解答分析图　按本题精确热平衡计算曲线，匹配负载 $m=1$ 不在峰值位置。

图 20-66 热端温度由固定供热功率与电流共同确定，图中真实功率峰值移到 m 大于 1；固定温差的匹配结论不再直接适用。

设温差 $\Delta>0$，热端温度 $T_h=T_c+\Delta$。电路给出 $I=S\Delta/[r(1+m)]$。热端热流为 $Q_h=K\Delta+S(T_c+\Delta)I-rI^2/2$，代入后

$$Q_h=A(m)\Delta+B(m)\Delta^2,\quad A=K+\frac{S^2T_c}{r(1+m)},\quad B=\frac{S^2(1+2m)}{2r(1+m)^2}.$$

$A,B>0$，只有一个正温差。为避免小温差下相近数相减，写成

$$\Delta=\frac{2Q_h}{A+\sqrt{A^2+4BQ_h}},\quad P=\frac{S^2\Delta^2m}{r(1+m)^2}.$$

温差是 m 的函数。对热平衡微分，$\Delta'=-(A'\Delta+B'\Delta^2)/(A+2B\Delta)$，其中 $A'=-S^2T_c/[r(1+m)^2]$，$B'=-S^2m/[r(1+m)^3]$。功率驻值要求

$$2\frac{\Delta'}{\Delta}+\frac{1}{m}-\frac{2}{1+m}=0.$$

代入并化简可得

$$m=1+\frac{S^2}{rK}\left(T_c+\frac{\Delta(m)}{1+m}\right).$$

它不等于 1。令 $x=\Delta/(1+m)$，热平衡成为

$$Q_h=K(1+m)x+\frac{S^2}{r}\left[T_cx+\frac{1+2m}{2}x^2\right].$$

固定 Q_h 时，右边对 x、m 都严格增加，因此 $x(m)$ 严格减小。驻值方程左边 m 增加、右边减小，恰有一个交点。$m\to0$ 和 $m\to\infty$ 时输出功率均趋零，故此驻值是全局最大值。数值解为 $m_*=1.336970$，$R_*=2.673940\Omega$，$\Delta_*=86.39819\mathrm{K}$，$I_*=0.369702\mathrm{A}$，$P_*=0.365472\mathrm{W}$。热端约 386.398K，冷端放热 $Q_c=Q_h-P_*=19.634528\mathrm{W}$，效率 1.82736%。若取 $m=1$，温差 84.62148K，电流 0.423107A，输出 0.358040W。最大输出的负载较大，是因为降低电流会改变热端温度并增大温差。忽略这种反馈，才会误用固定电动势时的 $R=r$。本题效率较低由指定参数决定，不能把这个数值泛化为所有热电材料的效率。

第二十一讲　暂态与交流电

1　集总电路与储能元件

电路从一个状态转到另一个状态，需要建立新的电场和磁场。设电路尺度为 ℓ，电磁扰动传播速度为 v，所研究变化的时间尺度为 t_s。只有 $\ell/v \ll t_s$，才能把同一节点看成等势点，把每个元件的端口状态看成同时确定。正弦信号还要求 $\omega\ell/v \ll 1$。遗漏传播时延的相位误差量级为 $\omega\ell/v$；快速开关的上升时间也必须满足这一条件。导线的寄生电感、电容和辐射损耗是否可忽略，需另行比较。

电荷守恒始终成立。理想节点不储存净电荷时，流入电流之和为零；有节点电容时，储存电荷的变化由该电容支路电流表示。变化磁通引起的感应电动势须计入回路方程。集总电感模型把它纳入元件端电压，不能一面采用 $u_L = L\dot{i}$，一面又额外加入同一自感电动势。高频下集总模型的局限来自传播和空间分布，不能归因于电荷守恒失效。

采用关联参考方向：电流流入端标正，电压为正端减负端。线性、参数不随时间变化的理想元件满足

$$u_R = Ri, \qquad i_C = C\frac{du_C}{dt}, \qquad u_L = L\frac{di_L}{dt}.$$

这里 $C > 0, L > 0, R \geq 0$。电容器的 $q = Cu_C$ 指指定正端极板的电荷；串联回路取电流流入此极板时 $i = \dot{q}$。功率与能量为

$$p_R = Ri^2, \quad p_C = \frac{d}{dt}\frac{Cu_C^2}{2}, \quad p_L = \frac{d}{dt}\frac{Li_L^2}{2}.$$

储能元件的瞬时功率可以为负，表示把已存能量送回电路。电容的漏电和介质损耗、电感的铜损与磁芯损耗不能靠理想公式描述；题目若给出等效电阻，应保留它。

1.1　切换瞬间的条件

在切换时刻 t_0 两侧积分，得到

$$C[u_C(t_0^+) - u_C(t_0^-)] = \int_{t_0^-}^{t_0^+} i_C dt, \quad L[i_L(t_0^+) - i_L(t_0^-)] = \int_{t_0^-}^{t_0^+} u_L dt.$$

没有电流冲量时电容电压连续，没有电压冲量时电感电流连续；电阻电压与电流可以跳变。求 t_0^+ 的代数量时，可把电容暂时视为给定电压源、电感视为给定电流源。这只用于确定初始端口量，随后仍应使用微分方程。

若把不同电压的理想电容用零阻、零感导线瞬间接通，模型出现电流冲量，不能直接套用电压连续。若把有电流的理想电感彻底断开，维持原电流与开路约束不相容；真实电路靠寄生电容、放电或电弧提供路径。有限串联电阻、续流支路或寄生参数既确定切换过程，也决定能量去向。

2 一阶电路

2.1 任意初值的 RC 响应

常量电压源 E 接入串联 R, C，令 $u_C(0) = V_0$，回路方程为 $RC\dot{u}_C + u_C = E$。分离变量，

$$\frac{d(u_C - E)}{u_C - E} = -\frac{dt}{RC}, \qquad u_C(t) = E + (V_0 - E)e^{-t/\tau}, \quad i(t) = \frac{E - V_0}{R}e^{-t/\tau}, \quad \tau = RC.$$

$V_0 > E$ 时电流反向，电源可能吸收能量。达到距终值相对差 ϵ 所需时间为 $t = \tau \ln(1/\epsilon)$，这里相对差以 $|V_0 - E|$ 为基准。

$$W_s = \int_0^\infty Ei\,dt = EC(E - V_0), \quad Q_R = \int_0^\infty Ri^2 dt = \frac{C}{2}(E - V_0)^2.$$

与 $\Delta W_C = C(E^2 - V_0^2)/2$ 相加可得 $W_s = Q_R + \Delta W_C$。有限时刻的热量乘以 $1 - e^{-2t/\tau}$。即使 $R \to 0^+$，总热量仍有限，电流峰值却发散，持续时间缩短；严格取 $R = 0$ 的理想模型不再描述耗散。

2.2 RL 响应与续流

$L\dot{i} + Ri = E$，初值 I_0，

$$i(t) = \frac{E}{R} + \left(I_0 - \frac{E}{R}\right)e^{-t/\tau_L}, \qquad \tau_L = L/R.$$

电源撤去但回路仍闭合时，$i = I_0 e^{-Rt/L}$，电阻最终得到全部初始磁能 $LI_0^2/2$。在无冲量模型中，开关动作不能把 I_0 改成零。减小续流电阻会延长衰减时间；增大它会增加初始端电压 $|u_L(0^+)| = RI_0$，两者需同时考虑。

任意驱动的一阶方程 $\dot{x} + x/\tau = f(t)$ 用积分因子得到

$$x(t) = x_0 e^{-t/\tau} + \int_0^t e^{-(t-s)/\tau} f(s)\,ds.$$

对 RC 有 $x = u_C, f = e/(RC)$。分段常量驱动中，每段都从上一段终值起算。只更换时间原点、不传递状态，会把电容电荷或电感磁通无故丢掉。

3 二阶 RLC 电路

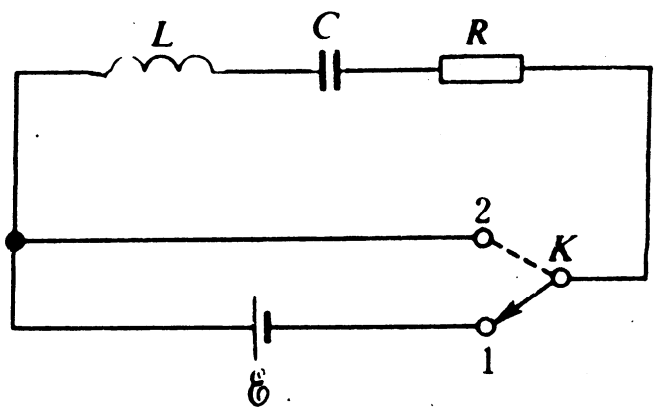


图 21-1　串联 RLC 的接通与自由衰减。开关移向 2 后电源退出回路。

取 $i=\dot q$，串联回路满足

$$L\ddot q+R\dot q+q/C=e(t),\quad \alpha=\frac{R}{2L},\quad \omega_0=\frac{1}{\sqrt{LC}},\quad \zeta=\frac{\alpha}{\omega_0}.$$

α,ω_0 单位均为 s^{-1}，ζ 无量纲。常量驱动 E 的平衡电荷为 CE。令 $y=q-CE$，初值 $A=q_0-CE$、$\dot y(0)=i_0$，特征方程 $s^2+2\alpha s+\omega_0^2=0$。

3.1 欠阻尼、临界阻尼与过阻尼

当 $0\le\alpha<\omega_0$，记 $\omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\alpha^2}$，

$$y=e^{-\alpha t}\left[A\cos\omega_d t+\frac{i_0+\alpha A}{\omega_d}\sin\omega_d t\right].$$

指数控制振幅包络，ω_d 控制实际振荡频率。弱阻尼时 $\omega_d=\omega_0[1-\zeta^2/2+O(\zeta^4)]$，用 ω_0 代替它的相对频率误差约为 $\zeta^2/2$。

当 $\alpha=\omega_0$，重根解为

$$y=[A+(i_0+\alpha A)t]e^{-\alpha t}.$$

这是上式在 $\omega_d\to0$ 的连续极限，因为 $\sin\omega_d t/\omega_d\to t$。临界电阻 $R_c=2\sqrt{L/C}$。临界阻尼避免振荡，但任意初速度仍可能使状态越过平衡点；“不超调”要连同初始条件一起判断。

当 $\alpha>\omega_0$，设 $s_\pm=-\alpha\pm\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$，

$$y=A_+e^{s_+t}+A_-e^{s_-t},\quad A_+=\frac{i_0-s_-A}{s_+-s_-},\quad A_-=\frac{s_+A-i_0}{s_+-s_-}.$$

$R\gg R_c$ 时，快根 $s_-\simeq-R/L$，慢根 $s_+\simeq-1/(RC)$，两者相对修正量级为 $L/(R^2C)$。只有经过快时间 L/R 且快模态已衰减，才可把电路近似为 RC 过程；初始电感电流仍需通过边界层匹配。

3.2 能量、超调与状态传播

把回路方程乘以 i，

$$\frac{dW}{dt}=e(t)i-Ri^2,\qquad W=\frac{Li^2}{2}+\frac{q^2}{2C}.$$

自由衰减的能量单调不增，电容电压却可以反号。瞬时 W 通常不是严格的单一指数，因为电场、磁场之间持续交换能量。对恒定 E，相对于平衡点的二次量

$$W_\delta=\frac{Li^2}{2}+\frac{(q-CE)^2}{2C},\qquad \dot W_\delta=-Ri^2$$

给出收敛及总耗散，不能与真实储能 W 混同。零初值电压阶跃在欠阻尼下有

$$\frac{u_C}{E}=1-e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),\quad t_p=\pi/\omega_d,\quad \frac{u_{C,\max}-E}{E}=e^{-\pi\alpha/\omega_d}.$$

初值不同，峰值位置和超调公式也改变。

用 $\boldsymbol{x}=(q,i)^T$、$\boldsymbol{b}=(0,1/L)^T$，

$$\dot{\boldsymbol{x}}=A\boldsymbol{x}+\boldsymbol{b}e(t),\quad A=\begin{pmatrix}0&1\\-\omega_0^2&-2\alpha\end{pmatrix},\quad \boldsymbol{x}(t)=\Phi(t)\boldsymbol{x}_0+\int_0^t\Phi(t-s)\boldsymbol{b}e(s)ds.$$

$\Phi = e^{At}$。欠阻尼时

$$\Phi(t) = e^{-\alpha t}\begin{pmatrix} \cos\omega_d t + \alpha \sin\omega_d t/\omega_d & \sin\omega_d t/\omega_d \\ -\omega_0^2 \sin\omega_d t/\omega_d & \cos\omega_d t - \alpha\sin\omega_d t/\omega_d \end{pmatrix}.$$

矩阵非对角元的单位分别为秒和每秒，不可当作无量纲旋转矩阵。不同电路参数的分段过程使用各段自己的 Φ。对稳定系统，周期驱动的周期状态由一个周期的映射不动点确定。

4 动圈检流计的电磁阻尼

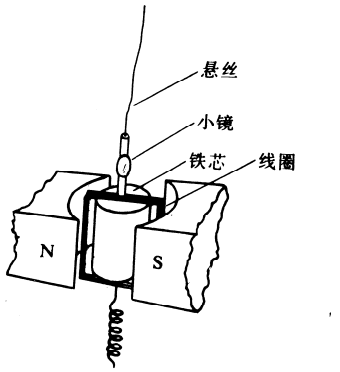


图 21-2　径向磁场中的动圈、悬丝和读数小镜。

线圈有 N 匝、面积 S，径向磁场为 B。小角度运动中电磁耦合常量 $k_e = NBS$，电流力矩为 $k_e i$，转动产生反电动势 $-k_e\dot\theta$。设转动惯量为 J，悬丝扭转常量为 κ，本征机械阻尼为 b_0。线圈闭合于总电阻 R_g，且自身电感满足 $L_g/R_g \ll \sqrt{J/\kappa}$ 时，转动诱发电流 $i_{\rm ind} = -k_e\dot\theta/R_g$，所以

$$J\ddot\theta + \left(b_0 + \frac{k_e^2}{R_g}\right)\dot\theta + \kappa\theta = k_e i_{\rm ext}(t).$$

感应力矩与转速相反，机械能减少率为 $(b_0 + k_e^2/R_g)\dot\theta^2$，其中电磁部分等于回路焦耳热率。外加电流 $i_{\rm ext}$ 指驱动在该等效模型中提供的电流；真实电压源接线还要同时求解电气方程。

临界阻尼要求 $b_0 + k_e^2/R_g = 2\sqrt{J\kappa}$，可得

$$R_{g,c} = \frac{k_e^2}{2\sqrt{J\kappa} - b_0}.$$

只有分母为正时存在正的临界电阻。若机械阻尼本来已过大，改变电磁阻尼不能把它降低到临界值。若 L_g 不可忽略，应联立 $L_g\dot i + R_g i = -k_e\dot\theta$，系统成为三阶，简单的等效黏滞阻尼不再精确。

冲击检流计测量短脉冲电荷 $Q = \int i_{\rm ext}dt$。当脉冲宽度远小于机械周期，且脉冲内扭转角及阻尼冲量可忽略，积分给出 $J\dot\theta(0^+) = k_e Q$，$\theta(0^+) = 0$。记 $\alpha_g = b/(2J), \omega_g = \sqrt{\kappa/J}, \nu = \sqrt{\omega_g^2 - \alpha_g^2}$，欠阻尼时

$$\theta(t) = \frac{k_e Q}{J\nu}e^{-\alpha_g t}\sin\nu t, \quad t_p = \frac{\arctan(\nu/\alpha_g)}{\nu}, \quad \theta_p = \frac{k_e Q}{J\omega_g}e^{-\alpha_g t_p}.$$

$\alpha_g = 0$ 取 $t_p = \pi/(2\omega_g)$。按无阻尼刻度计算会低估电荷；校正因子为 $e^{\alpha_g t_p}$。脉冲持续较长时，第一偏转还取决于脉冲形状，仅给总电荷不足以确定读数。

5　波形、有效值与相位

对指定区间 $[t_1, t_2]$，定义

$$I_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\frac{1}{t_2 - t_1}\int_{t_1}^{t_2} i^2 dt}.$$

周期信号通常取完整一周期，结果与起点无关；非周期信号也可定义窗口有效值，但必须注明窗口。它使恒定电阻中的平均热功率为 RI_{rms}^2。平均值、有效值和峰值是三个不同量。

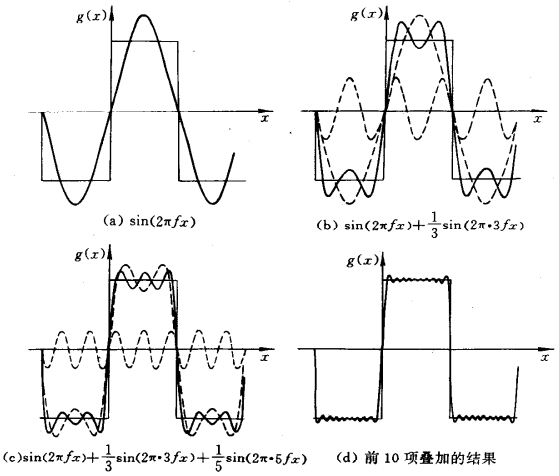


图 21-3　周期矩形波及逐步加入谐波后的波形。

正弦 $i = I_m \cos(\omega t + \phi)$ 有 $I_{\mathrm{rms}} = I_m/\sqrt{2}$、周期平均值零。对 $i = I_{\mathrm{dc}} + \sum_n I_{m,n}\cos(n\omega t + \phi_n)$，不同谐波在完整基周期上正交，

$$I_{\mathrm{rms}}^2 = I_{\mathrm{dc}}^2 + \frac{1}{2}\sum_n I_{m,n}^2.$$

这不是任意两个信号有效值平方相加的规则：频率相同的两项有交叉项。若时间窗口不足一周期，谐波正交性一般也不成立。峰值因数为 $I_{\mathrm{peak}}/I_{\mathrm{rms}}$，影响仪表量程及器件峰值应力。

平均响应、按正弦校准的交流表测量整流平均值，再乘正弦波的换算常量；它对三角波、脉冲波未必给出真有效值。真有效值仪表仍有带宽和峰值因数限制。说明仪表模型后才能解释读数。

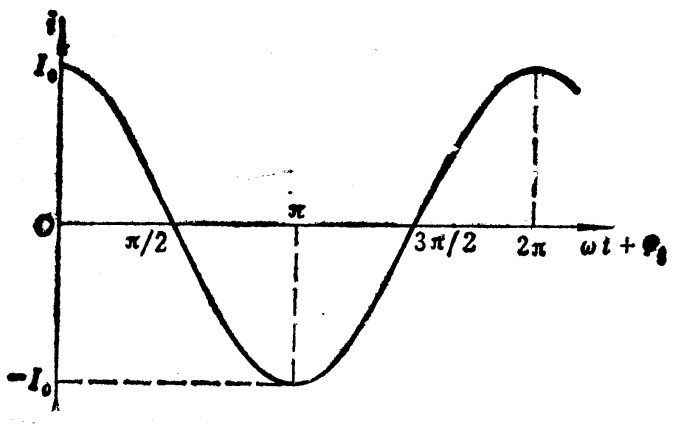


图 21-4　相位决定正弦信号相对时间原点的位置。

写 $u=U_m\cos(\omega t+\phi)$，ϕ 为初相位。比较同频信号时，$\phi_1-\phi_2>0$ 表示信号 1 超前信号 2，宜以实际峰值时刻复核方向。不同频率信号没有恒定相位差。

6 复数与相量

用 $j^2=-1$ 表示虚数单位，避免和瞬时电流 $i(t)$ 混淆。$z=a+jb=|z|e^{j\varphi}$，$|z|=\sqrt{a^2+b^2}$，$\varphi=\operatorname{atan2}(b,a)$。零复数没有确定相角。$\arctan(b/a)$ 只给出主值，若 $a<0$ 必须补上正确象限；乘积与商的相角相加减后也应按所选区间归一。$z^*=a-jb$，$zz^*=|z|^2$。欧拉公式 $e^{j\theta}=\cos\theta+j\sin\theta$ 把微分运算转为代数运算。

本讲相量采用有效值，

$$u(t)=\sqrt{2}\,\Re(\widetilde{U}e^{j\omega t}),\qquad \widetilde{U}=U_{\mathrm{rms}}e^{j\phi}.$$

同频正弦的加减对应相量加减，微分对应乘 $j\omega$。相量积分对应除 $j\omega$，但常数项及由初值产生的暂态必须单独保留。相量适用于线性时不变电路的单频正弦稳态；一般切换问题的完整解为“正弦特解加自然响应”。不同频率应逐频求解再回到时域相加。

关联方向下 $\widetilde{U}=Z\widetilde{I}$，

$$Z_R=R,\quad Z_L=j\omega L,\quad Z_C=\frac{1}{j\omega C}=-\frac{j}{\omega C}.$$

电阻电压与电流同相，电感电压超前电流 $\pi/2$，电容电流超前电压 $\pi/2$。这一结论只针对相应理想单元，复杂支路的总电压与总电流相差未必是直角。

交流电路元件的比较

元 件 种 类	$Z=-\frac{U_0}{I_0}=\frac{U}{I}$	$\varphi=\varphi_u-\varphi_i$
电 容 C	$Z_C=\frac{1}{\omega C}=\frac{1}{2\pi fC}\propto\frac{1}{f}$	$-\frac{\pi}{2}$
电 阻 R	$Z_R=R$ （与 f 无关）	0
电 感 L	$Z_L=\omega L=2\pi fL\propto f$	$\frac{\pi}{2}$

图 21-5　理想电阻、电感、电容的同频稳态关系。表中的振幅式若改用有效值，比例关系保持不变。

串联阻抗相加、并联导纳 $Y=1/Z$ 相加。串联 RLC 有

$$Z=R+j(\omega L-1/\omega C),\quad I=U/|Z|,\quad \phi_I=\phi_U-\operatorname{atan2}(\omega L-1/\omega C,R).$$

相量图只能相加同种物理量，电压与电流即使同画在一图也必须注明独立比例尺。

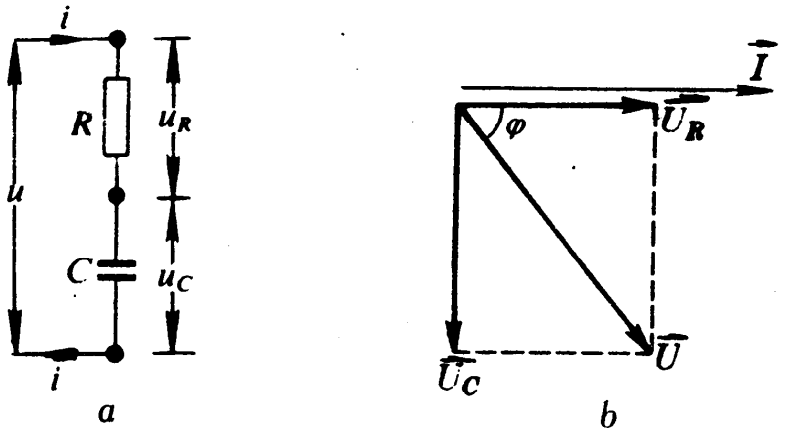


图 21-6　串联 RC 电路与电压相量三角形，以电流为相位参考。

对串联 RC，$Z = R - j/(\omega C)$，电流超前总电压；并联 RC 则 $Y = 1/R + j\omega C$，电容电流和电阻电流在复平面相加，总电流有效值为 $U\sqrt{R^{-2} + (\omega C)^2}$，不是二者大小之和。

6.1　混合支路与初始状态

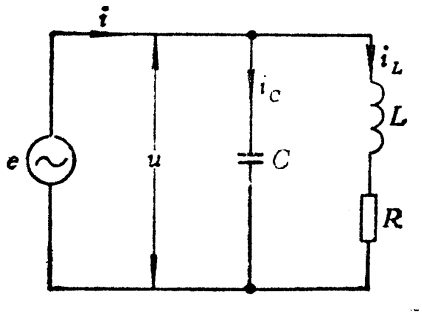


图 21-7　电容与串联 RL 支路并联。

此网络的输入阻抗为

$$Z_{\text{in}} = \frac{R + j\omega L}{1 - \omega^2 LC + j\omega CR}.$$

它的相角必须取分子相角减分母相角，分母实部可能为负；直接只取一个反正切比值容易错半周。不同频率下可呈感性或容性，不能仅凭有电感便判断总电流滞后。

对于 RC 在 $t = 0$ 接入 $e = E_m \cos \omega t$，正弦特解 $u_{C,p} = \Re[E_m e^{j\omega t}/(1 + j\omega RC)]$，完整电压为

$$u_C = u_{C,p} + [V_0 - u_{C,p}(0)]e^{-t/(RC)}.$$

自然项补足电压连续。对 RLC 同样以特解在切换点的 q_p, i_p 计算自然解的两个初值。忽略自然项的误差由其包络控制；接通后几个周期不一定就达到稳态，尤其弱阻尼系统可能需要很多周期。

例题

例题 1　已有电荷的电容接入电源

$C = 100\,\mu\text{F}, R = 1\,\text{k}\Omega$，初始电压 $V_0 = -4\,\text{V}$，在 $t = 0$ 接入 $E = 12\,\text{V}$。求电压、电流、过零时刻及全过程能量分配。

参照图 21-8：接通后电流参考方向流入电容正端。

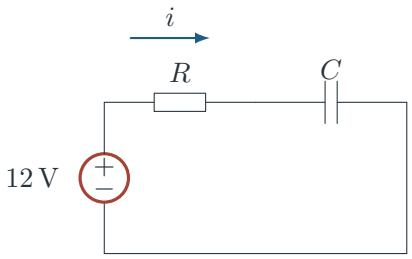


图 21-8　题图　接通后电流参考方向流入电容正端。

解

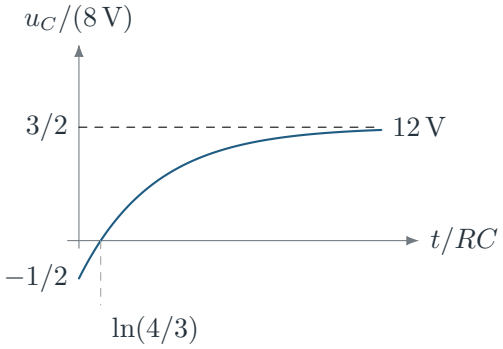


图 21-9　解答分析图　电压从负值上升、过零，最后趋近电源电压。

图 21-9 沿题图电流方向给电容取关联极性；曲线从负 4V 起步，在标出的过零时刻后趋向 12V，初末差 16V 决定指数项。

取电流流入电容正端，$RC\dot{u}_C + u_C = 12$，时间常量为 0.10 s。由电压连续，

$$u_C = 12 - 16e^{-10t}\ \text{V}, \qquad i = 0.016e^{-10t}\ \text{A}.$$

初始电流为 16 mA，并非 E/R。电容先释放负极性储能，再建立正极性储能。解 $u_C = 0$ 得 $t_0 = 0.10\ln(4/3) = 0.02877\,\text{s}$。电源输送净电荷 $C(E - V_0) = 1.60\,\text{mC}$，故供能 $W_s = 0.0192\,\text{J}$。

$$Q_R = \frac{C}{2}(16)^2 = 0.0128\,\text{J}, \qquad \Delta W_C = \frac{C}{2}(12^2 - 4^2) = 0.0064\,\text{J}.$$

两者相加等于供能。有限时间热量为 $0.0128(1 - e^{-20t})\,\text{J}$，可直接由电流平方积分得到。初始电压的负号决定净输送电荷，能量中的平方则不保留极性。

例题 2　两电容通过电阻交换电荷

两电容下端相连，上端在 $t=0$ 通过 $R>0$ 连接。初始上端电压为 V_1, V_2。求最终电压、电流、时间常量及发热量。

参照图 21-10：两上极板通过电阻接通，公共下端只提供参考电势。

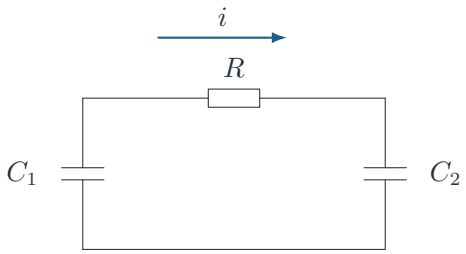


图 21-10　题图　两上极板通过电阻接通，公共下端只提供参考电势。

解

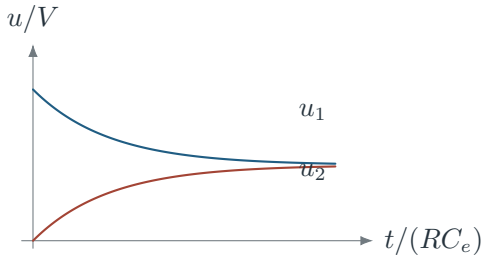


图 21-11　解答分析图　取等电容、初值 2V 与 0 作图，两电压趋于共同值 V。

图 21-11 两电容上板经 R 交换电荷，下板共参考点；共同电压由总电荷守恒确定，两曲线之差按等效串联电容的时间常数衰减。

正电流从 1 流向 2，有 $C_1\dot{u}_1=-i, C_2\dot{u}_2=i$，故总上极板电荷 $C_1u_1+C_2u_2$ 守恒。记

$$C_e=\frac{C_1C_2}{C_1+C_2},\quad d=u_1-u_2,\quad V_f=\frac{C_1V_1+C_2V_2}{C_1+C_2}.$$

由 $i=d/R$ 得 $\dot{d}=-d/(RC_e)$，因此

$$d=(V_1-V_2)e^{-t/(RC_e)},\quad i=\frac{V_1-V_2}{R}e^{-t/(RC_e)}.$$

再联立电荷守恒，$u_1=V_f+C_2d/(C_1+C_2)$，$u_2=V_f-C_1d/(C_1+C_2)$。注意电流不是任一电容单独以 V_f 作为初值充电。

$$Q_R=\int_0^\infty Ri^2dt=\frac{1}{2}C_e(V_1-V_2)^2.$$

把初始与最终电容能量相减也得到此式。它与 R 无关，但耗散速率和峰值电流依赖 R；零阻极限不能删除实际连接中的高频损耗。

例题 3　电感续流与耐压

电感 $L = 0.50\,\mathrm{H}$ 原有电流 $2.0\,\mathrm{A}$，撤去电源后接入总电阻 $5.0\,\Omega$ 形成闭合续流回路。求电流、端电压、发热及电流降到 1% 所需时间。

参照图 21-12：电源撤去后，电阻与电感构成闭合回路。

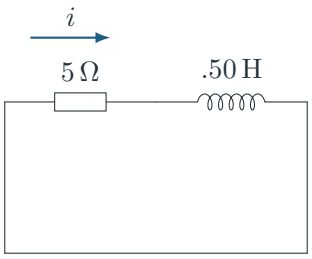


图 21-12　题图　电源撤去后，电阻与电感构成闭合回路。

解

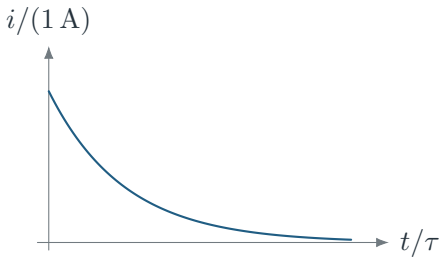


图 21-13　解答分析图　续流电流连续起步并按 L/R 衰减。

图 21-13 撤去电源后图中的 R 与 L 仍闭合；电流初值连续，电阻电压与电感反电势相反，初始反压限定耐压。

电感电流连续，$i(0^+) = 2.0\,\mathrm{A}$。按关联方向，$L\dot{i} + Ri = 0$，

$$i = 2e^{-10t}\ \mathrm{A}, \quad u_L = -10e^{-10t}\ \mathrm{V}, \quad \tau = 0.10\,\mathrm{s}.$$

负电压表示电感送能，电阻电压为正。$i/I_0 = 0.01$ 给出 $t = 0.10 \ln 100 = 0.4605\,\mathrm{s}$。热功率 $20e^{-20t}\,\mathrm{W}$，积分为 $1.0\,\mathrm{J}$，等于初始磁能。若允许初始反向电压绝对值不超过 U_a，则 $RI_0 \le U_a$；增大电阻缩短 L/R，却增加开关承受的初始电压。理想完全开路不满足给定的无冲量模型。

例题 4　欠阻尼放电的电流峰值

电容原有正电荷 Q_0，电感初始电流为零，接成串联 RLC 自由回路，$0 < \alpha < \omega_0$。以电容向外放电电流 $i_d = -\dot{q}$ 为正，求电荷、电流及首个电流峰值。

参照图 21-14：电流箭头沿电容正端向外放电方向。

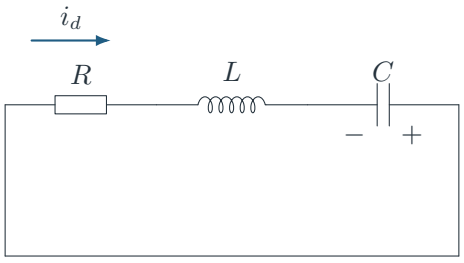


图 21-14　题图　电流箭头沿电容正端向外放电方向。

解

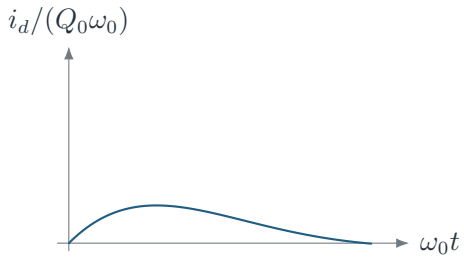


图 21-15　解答分析图　取阻尼比 0.6，电流先增长后回落。

图 21-15 放电电流从右侧正极板流出，等于电荷的负导数；曲线首峰由衰减包络与正弦增长共同决定。

自由方程 $\ddot{q}+2\alpha\dot{q}+\omega_0^2 q=0$，$q(0)=Q_0,\dot{q}(0)=0$。解为

$$q=Q_0 e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),\quad i_d=\frac{Q_0\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\alpha t}\sin\omega_d t.$$

图中电流是放电方向，与理论串联充电方向相反。对电流求导，峰值条件为 $\omega_d\cos\omega_d t-\alpha\sin\omega_d t=0$。第一正峰

$$t_p=\frac{1}{\omega_d}\arctan\frac{\omega_d}{\alpha},\quad i_{d,p}=Q_0\omega_0 e^{-\alpha t_p}.$$

利用 $\sin(\omega_d t_p)=\omega_d/\omega_0$ 得到第二式。若 $\alpha=0.6\omega_0$，则 $\omega_d=0.8\omega_0$，$\omega_0 t_p=1.1591$，$i_{d,p}/(Q_0\omega_0)=0.4988$。无阻尼极限恢复四分之一周期电流最大；有损耗时不能仅用能量守恒求同样大的峰值。总热量仍等于 $Q_0^2/(2C)$。

例题 5　临界阻尼的电荷与电流

沿用自由放电初值 $q_0=Q_0,i_d(0)=0$，令 $R=2\sqrt{L/C}$。求解并确定电流峰值时刻和该时刻剩余能量比例。

参照图 21-16：临界电阻的串联自由放电回路。

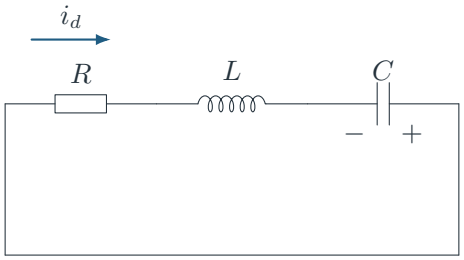


图 21-16　题图　临界电阻的串联自由放电回路。

解

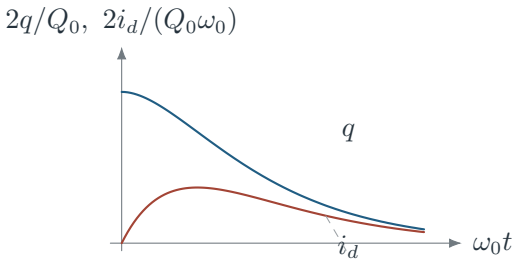


图 21-17　解答分析图　两曲线以各自初始电荷和特征电流归一，绘图纵向放大 2 倍。

图 21-17 电荷与放电电流采用各自的归一化尺度；在电流峰时分别代入两条曲线求电能、磁能，不能按曲线高度直接比较能量。

此时 $\alpha=\omega_0$，由重根解和两个初值得到

$$q=Q_0(1+\omega_0 t)e^{-\omega_0 t},\quad i_d=Q_0\omega_0^2 te^{-\omega_0 t}.$$

令 $x=\omega_0 t$，di_d/dt 与 $(1-x)e^{-x}$ 同号，故 $t_p=1/\omega_0$，$i_{d,p}=Q_0\omega_0/e$。这和欠阻尼的电流峰值公式在临界极限一致。初始能量 $W_0=Q_0^2/(2C)$。用 $LC\omega_0^2=1$，

$$\frac{W(t)}{W_0}=e^{-2x}[(1+x)^2+x^2],\qquad \frac{W(t_p)}{W_0}=5e^{-2}=0.6767.$$

于是此前已有 $0.3233W_0$ 发热。剩余电能和磁能之比在峰值时为 4:1，电流最大并不要求电容电荷为零。

例题 6　过阻尼中的快慢过程

自由 RLC 取 $\alpha=1.25\omega_0$，$q(0)=Q_0,\dot q(0)=0$。求两模态系数、放电电流和总发热。说明大电阻近似的范围。

参照图 21-18：过阻尼回路仍有两个独立初始状态。

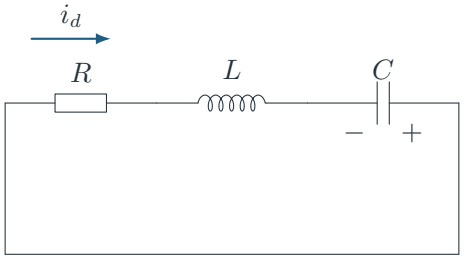


图 21-18　题图　过阻尼回路仍有两个独立初始状态。

解

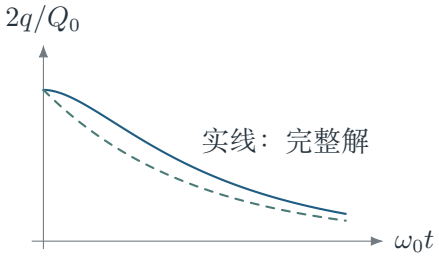


图 21-19　解答分析图　完整电荷曲线与单慢指数形状比较，纵向放大 2 倍。

图 21-19 实线保留快慢两个指数，虚线仅示意慢项；初始零电流必须靠两项组合满足，不能在零时刻直接删去快项。

$\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}=0.75\omega_0$，所以 $s_+=-0.5\omega_0, s_-=-2\omega_0$。由 $A_+ + A_- = Q_0$、$s_+A_+ + s_-A_- = 0$，

$$q=\frac{Q_0}{3}(4e^{-\omega_0 t/2}-e^{-2\omega_0 t}),\quad i_d=\frac{2Q_0\omega_0}{3}(e^{-\omega_0 t/2}-e^{-2\omega_0 t}).$$

慢项正、快项负，两项抵消保证初始电流零。对 $t>0$，电荷始终正且单调减少，无振荡。$W\to 0$，由能量方程积分得 $Q_R=Q_0^2/(2C)$。本例阻尼比 1.25 还不能高精度地删去电感。严格大电阻极限需 $L/(R^2C)\ll 1$，且观察时间远大于 L/R；此时慢根近似 $-1/(RC)$。在切换附近删去快项会破坏初始电流条件。

例题 7　有限宽度电压脉冲

零初值串联 RC 在 $0<t<T$ 接电压 E，$t>T$ 电源电压变为零但回路保持连接。求全过程电压、电流、供能与热量。

参照图 21-20：脉冲结束后源电压为零，回路仍闭合。

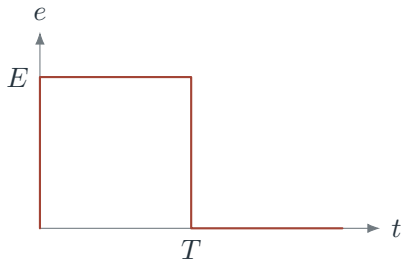


图 21-20　题图　脉冲结束后源电压为零，回路仍闭合。

解

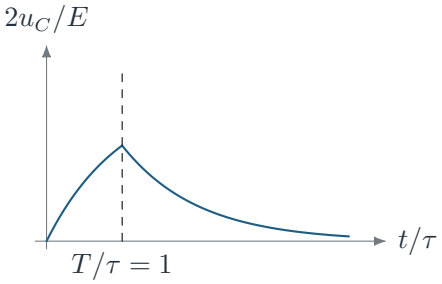


图 21-21　解答分析图　以 T 等于时间常量作图，电压保持连续；纵向放大 2 倍。

图 21-21 左图电压在 T 后归零，右图电容电压在该处连续；以脉冲末电压作为后段放电初值。

记 $\tau = RC, a = e^{-T/\tau}$。第一段 $u_C = E(1 - e^{-t/\tau})$、$i = (E/R)e^{-t/\tau}$。切换点 $u_C(T) = E(1 - a)$。第二段由此初值自由衰减，

$$u_C = E(1 - a)e^{-(t-T)/\tau}, \quad i = -\frac{E}{R}(1 - a)e^{-(t-T)/\tau}.$$

电容电压连续，电流由 Ea/R 跳到 $-E(1 - a)/R$，跳变量为 $-E/R$。零电压源在第二段等效短路，不供能。

$$W_s = CE^2(1 - a), \quad Q_1 = \frac{CE^2}{2}(1 - a^2), \quad Q_2 = \frac{CE^2}{2}(1 - a)^2.$$

第一段末储能等于 Q_2，所以两段总热量 $Q_1 + Q_2 = W_s$。$T \ll \tau$ 时 $W_s \simeq E^2T/R$，电容只积累小量电荷；不能按无限长充电的能量处理短脉冲。

例题 8　冲击检流计的阻尼修正

检流计 $\omega_g = 10\,\mathrm{s}^{-1}, \alpha_g = 2\,\mathrm{s}^{-1}$，短脉冲后第一偏转为 θ_p。求峰值时刻及电荷校正因子，比较无阻尼读数。

参照图 21-22：短电流脉冲向动圈提供角动量。

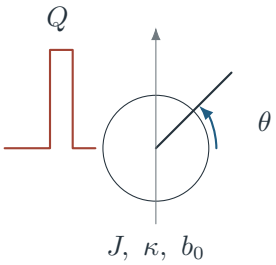


图 21-22　题图　短电流脉冲向动圈提供角动量。

解

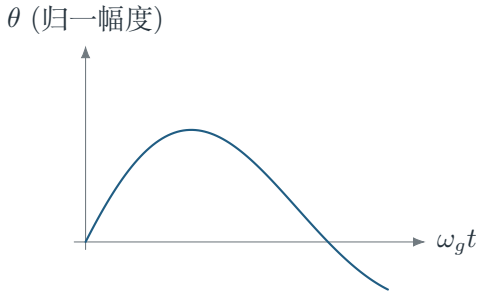


图 21-23　解答分析图　偏转达到首峰后回落，阻尼使首峰低于无阻尼值。

图 21-23 短电流脉冲给动圈角动量，随后沿有阻尼曲线到达首峰；峰值时间和阻尼修正须同时求出。

脉冲条件使 $\dot\theta(0^+) = k_e Q/J$，而角度仍为零。$\nu = \sqrt{100 - 4} = 9.79796\,\mathrm{s}^{-1}$，

$$t_p = \frac{\arctan(\nu/2)}{\nu} = 0.13977\,\mathrm{s}, \qquad Q = \frac{J\omega_g\theta_p}{k_e} e^{2t_p}.$$

校正因子 $e^{2t_p} = 1.3225$。无阻尼刻度给 $Q_{\mathrm{ind}} = J\omega_g\theta_p/k_e = 0.7561Q$，低估约 24.4%；“校正增加 32.3%”和“低估 24.4%”采用不同分母，不矛盾。峰值时 $\dot\theta = 0$，机械能是扭转势能，之前的机械损失与电路发热使偏转减小。若原脉冲宽度不再远小于 $1/\omega_g$，应将电流形状代入卷积解，不能仅乘此校正因子。

例题 9　三角波与半波电流的有效值

求峰值为 I_m 的对称三角波有效值；另求 $i = I_m \sin\omega t$ 在正半周导通、负半周为零的平均值和有效值。比较发热。

参照图 21-24：对称三角波的完整一周期。

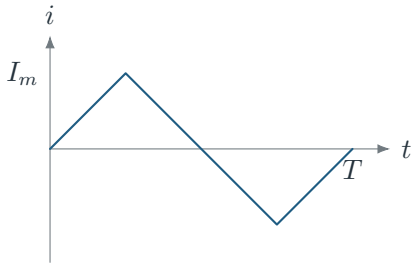


图 21-24　题图　对称三角波的完整一周期。

解

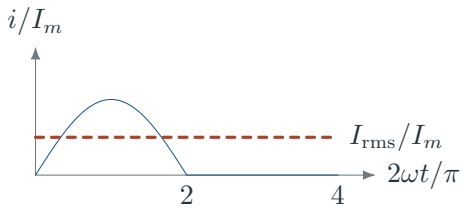


图 21-25　解答分析图　半波整流电流与其有效值，横向 2 单位表示半周期。

图 21-25 左图三角波按完整周期积分平方，右图半波只有半周期非零；有效值虚线代表同等热效应，不能用面积平均替代。

三角波的四段线性区间对 i^2 的积分相同。取第一段 $0<t<T/4$，$i=4I_m t/T$，

$$I_{\mathrm{rms}}^2=\frac{4}{T}\int_0^{T/4}\left(\frac{4I_m t}{T}\right)^2 dt=I_m^2/3.$$

三角波平均值零，峰值因数 $\sqrt{3}$。半波整流电流取完整周期，

$$\bar{i}=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_m\sin x\,dx=I_m/\pi,\quad I_{\mathrm{rms}}^2=\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi} I_m^2\sin^2 x\,dx=I_m^2/4.$$

故半波有效值 $I_m/2$，峰值因数 2。同峰值、同电阻下，三角波平均热功率为 $RI_m^2/3$，半波为 $RI_m^2/4$，比为 4:3。半波有非零直流分量，但总发热不能只用平均电流平方计算。

例题 10　相量相加与象限

两同频电压相量为 $\widetilde{U}_1=3e^{j120^\circ}\,\mathrm{V}$、$\widetilde{U}_2=1\,\mathrm{V}$。求和电压有效值、相位及瞬时表达式。

参照图 21-26：原电压相量以有效值为长度。

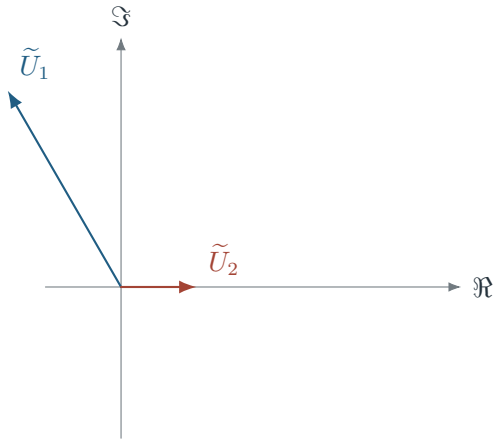


图 21-26　题图　原电压相量以有效值为长度。

解

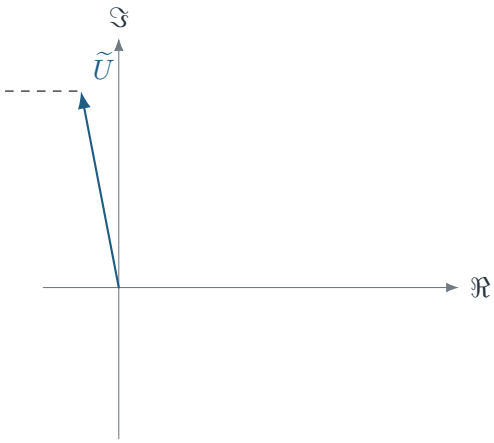


图 21-27　解答分析图　和相量落在第二象限。

图 21-27 两相量在复平面按实、虚分量相加，和仍在第二象限；求相角时须保留实部负号。

先转为直角坐标，$\widetilde{U}_1 = -3/2 + j3\sqrt{3}/2$，所以

$$\widetilde{U} = -\frac{1}{2} + j\frac{3\sqrt{3}}{2}, \quad U = \sqrt{7} = 2.64575\,\mathrm{V}.$$

实部负、虚部正，在第二象限。$\phi = \operatorname{atan2}(3\sqrt{3}/2, -1/2) = 100.893^\circ$，不能采用只给负主值的 $\arctan(b/a)$。

$$u(t) = \sqrt{14}\cos(\omega t + 100.893^\circ)\ \mathrm{V}.$$

求和有效值既不是 4V，也不是 $\sqrt{3^2+1^2}$。由平方展开 $U^2 = 9 + 1 + 2(3)(1)\cos 120^\circ = 7$ 可独立复核。用峰值相量也可计算，但全程必须统一幅度约定。

例题 11　串联 RC 的稳态电压

正弦电源有效值 10V，$R = 3\,\Omega, 1/(\omega C) = 4\,\Omega$。求电流及两元件电压相量，计算电阻平均热功率。

参照图 21-28：串联 RC 由正弦电压源驱动。

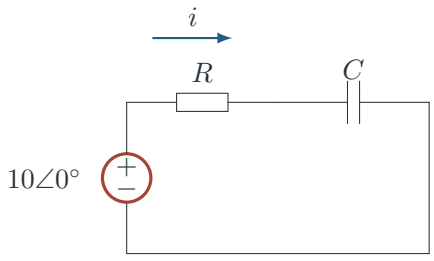


图 21-28　题图　串联 RC 由正弦电压源驱动。

解

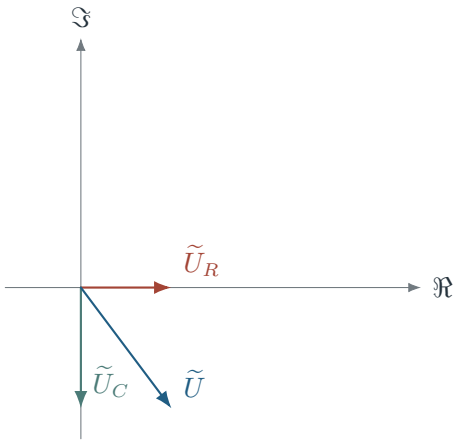


图 21-29　解答分析图　以电流为相位参考，电压按独立绘图比例相加。

图 21-29 解答图转用电流作水平参考，电阻电压向右、电容电压向下；相量和再转回题设电源相位。

取源电压相量为实数 10。$Z = 3 - j4\,\Omega$，因此

$$\widetilde{I} = \frac{10}{3 - j4} = 1.2 + j1.6\ \text{A}, \quad I = 2\,\text{A}, \quad \phi_I = 53.130^\circ.$$

$\widetilde{U}_R = 3\widetilde{I} = 3.6 + j4.8\,\text{V}$，$\widetilde{U}_C = -j4\widetilde{I} = 6.4 - j4.8\,\text{V}$。两者相加为 10，大小分别 6V、8V。电阻平均功率 $RI^2 = 12\,\text{W}$。电容 $p_C = d(Cu_C^2/2)/dt$，完整一周期储能恢复原值，平均功率零。源平均功率为 $UI\cos\phi_I = 10 \times 2 \times 0.6 = 12\,\text{W}$。取电流为相位参考时，电阻电压水平向右、电容电压向下，总电压斜向右下；这与电流超前总电压一致。

例题 12　接通正弦电压后的完整响应

零初值 RC 在 $t = 0$ 接入 $e = E_m\cos\omega t$，给定 $\omega RC = 1$。求电容电压和初始电流，判断什么时候可以仅用相量解。

参照图 21-30：在余弦电压最大时接通零电压电容。

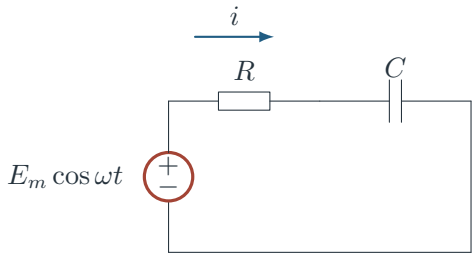


图 21-30　题图　在余弦电压最大时接通零电压电容。

解

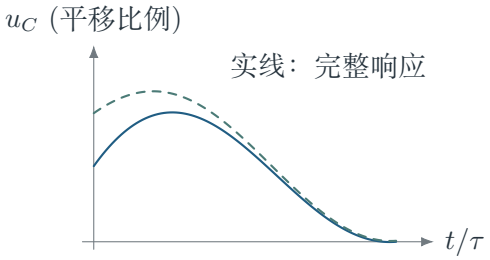


图 21-31　解答分析图　完整响应从零初值起步；图将零电压基线平移至纵坐标 1。

图 21-31 完整响应从零电压起步，等于正弦稳态加自然指数；图中平移了零线，初始值应按正文实际电压判断。

设 $\tau = RC$。相量给正弦特解 $u_p = (E_m/\sqrt{2})\cos(\omega t - \pi/4)$，也即 $u_p = E_m(\cos\omega t + \sin\omega t)/2$。它在零时刻等于 $E_m/2$，违反电容零初值。补入自然项，

$$u_C = \frac{E_m}{2}[\cos\omega t + \sin\omega t - e^{-t/\tau}].$$

电流由 $i = C\dot{u}_C$ 得到

$$i = \frac{E_m}{2R}[\cos\omega t - \sin\omega t + e^{-t/\tau}], \quad i(0^+) = E_m/R.$$

也可由 $(e - u_C)/R$ 复核。自然项电压相对稳态峰值的包络比为 $e^{-t/\tau}/\sqrt{2}$。若要求此比小于 1%，$t > \tau\ln(100/\sqrt{2}) = 4.259\tau$。标准只针对电压，电流的相对误差在过零点不能用瞬时值作分母。

习题

习题 1　两次切换的 RC 电路

RC 电容初值为零。第一段接 E，持续 $T = RC\ln 2$；第二段接反向源 $-E$，再持续 T。求两段末电压和第二段电压过零时刻。

参照图 21-32：同一串联 RC 分段接正、反向电压。

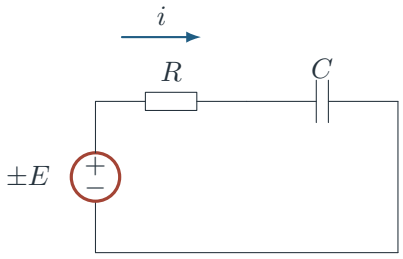


图 21-32　题图　同一串联 RC 分段接正、反向电压。

习题 2　由电压数据确定时间常量

电容从初值 V_0 向已知终值 E 充电。在已知时刻 t_1 及其后相隔 Δt 的两次读数为 u_1, u_2，且均未到达终值。求 RC 与 V_0，分析靠近终值时的测量误差。

参照图 21-33：对充电曲线作两次定时测量。

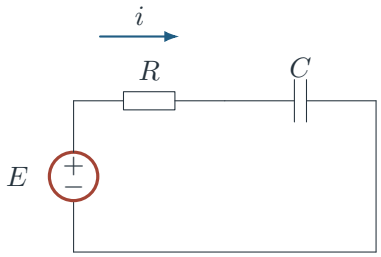


图 21-33　题图　对充电曲线作两次定时测量。

习题 3　续流电阻的可行区间

电感 L 有初始电流 I0。要求在时间 T 内衰减到不超过 ϵI_0，又要求初始电感反压不超过 Ua。求续流电阻可行范围及存在条件。

参照图 21-34：在电感闭合路径中选取续流电阻。

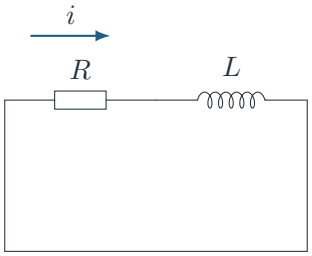


图 21-34　题图　在电感闭合路径中选取续流电阻。

习题 4　切换后保留原电感电流

RL 电路先接 E 和 R1 至稳态，随后仍接同一电源而把电阻改为 R2。求切换后电流、初始电感电压及累计热量表达式。

参照图 21-35：切换前后电源相同，只有串联电阻改变。

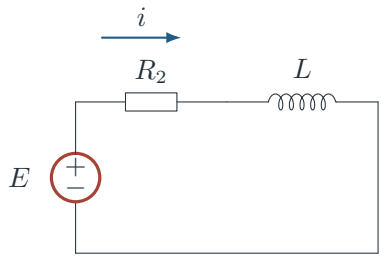


图 21-35　题图　切换前后电源相同，只有串联电阻改变。

习题 5　带初始电流的欠阻尼电容

自由 RLC 满足 $\alpha = \omega_0/2$，$q_0 = Q_0$，$i_0 = -Q_0\omega_0$，电流采用充电方向。求电荷、电流初始导数及总发热。

参照图 21-36：电流参考方向为流入指定正端极板。

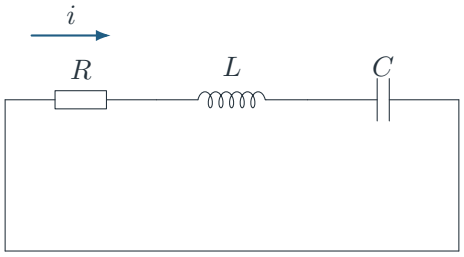


图 21-36　题图　电流参考方向为流入指定正端极板。

习题 6　冲量与状态跳跃

电感 L 在极短时间内受到电压冲量 $F = \int u_L dt$，电容 C 同时受到电流冲量 $G = \int i_C dt$。求状态跳变量与储能变化，说明连续性何时失效。

参照图 21-37：给定电压冲量的方向与电感关联电压一致。

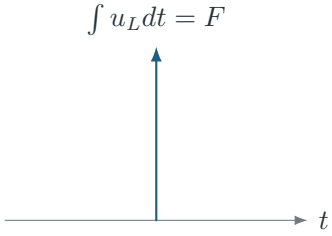


图 21-37　题图　给定电压冲量的方向与电感关联电压一致。

习题 7　零初值阶跃的超调

串联 RLC 零初值接恒压 E，阻尼比 $\zeta = 0.30$。求第一次电容电压峰值和时刻，给出超调不超过 5% 的阻尼比条件。

参照图 21-38：零初始电荷与电流的 RLC 接入阶跃电源。

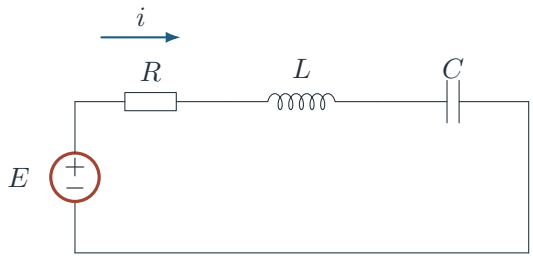


图 21-38　题图　零初始电荷与电流的 RLC 接入阶跃电源。

习题 8　临界极限的连续性

从欠阻尼自由解出发，令 $\alpha \to \omega_0^-$，验证一般初值下的临界解；再用过阻尼的双曲函数写法验证另一侧极限。

参照图 21-39：比较同一初值、接近临界阻尼的自由回路。

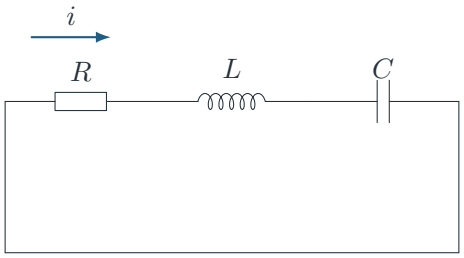


图 21-39　题图　比较同一初值、接近临界阻尼的自由回路。

习题 9　LC 振荡的相位与能量

无损 LC 自由回路初值 q_0, i_0，仍取 $i = \dot{q}$。求振幅、相位及最大电流，说明何时电容电荷为零。

参照图 21-40：理想 LC 回路中没有耗散元件。

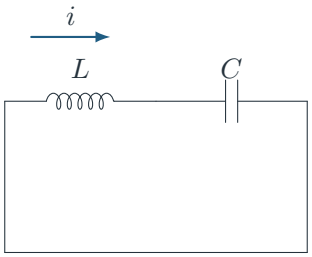


图 21-40　题图　理想 LC 回路中没有耗散元件。

习题 10　检流计的临界电阻

给定 J、扭转常量 κ、机械阻尼 b0 及耦合常量 ke。求使动圈临界阻尼的总回路电阻；若线圈铜阻为 r，说明外接电阻是否可行。

参照图 21-41：闭合电路中的感应电流对转动产生阻力矩。

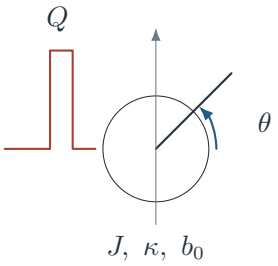


图 21-41　题图　闭合电路中的感应电流对转动产生阻力矩。

习题 11　直流与谐波的热效应

$i = 2 + 3\cos\omega t + 4\sin 2\omega t$ A，电阻为 2Ω。求周期平均值、有效值和平均功率；说明是否可把两个交流振幅直接相加。

参照图 21-42：含直流及两种谐波的电流，绘图仅表示形状。

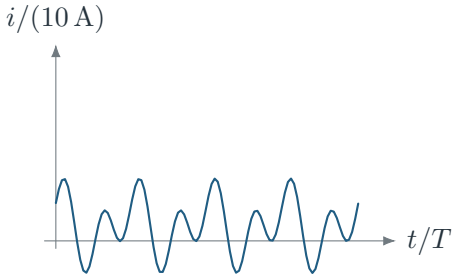


图 21-42　题图　含直流及两种谐波的电流，绘图仅表示形状。

习题 12　平均响应交流表的偏差

一只交流表测整流平均值、按正弦波有效值校准。用它测量峰值 Im 的对称三角波，求示值、真实有效值及相对误差。

参照图 21-43：输入为对称三角波。

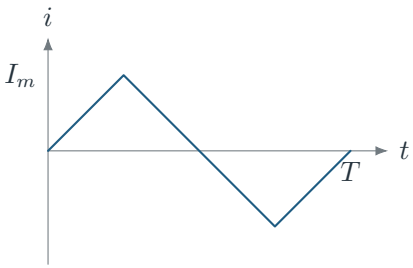


图 21-43　题图　输入为对称三角波。

习题 13　并联电流的矢量合成

并联 R、L、C 同接有效值 12V 正弦源，$R=6\,\Omega, \omega L=4\,\Omega, 1/(\omega C)=3\,\Omega$。求各支路及总电流，指出电源电流的超前或滞后。

参照图 21-44：三支路共同承受同一正弦电压。

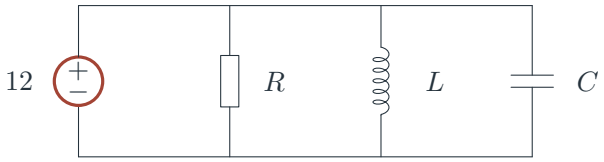


图 21-44　题图　三支路共同承受同一正弦电压。

习题 14　混合支路的输入阻抗

电容与串联 RL 支路并联。给定 $R=1\,\Omega, \omega L=2\,\Omega, \omega C=1\,\Omega^{-1}$。求输入阻抗及 10V 有效值驱动时的总电流、支路电流。

参照图 21-45：并联电容与串联 RL 支路。

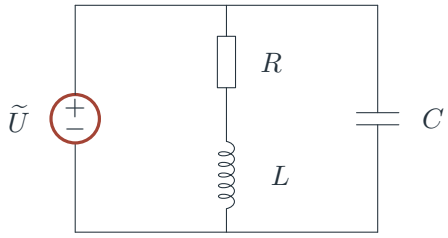


图 21-45　题图　并联电容与串联 RL 支路。

习题 15　非零初值的正弦 RC 接通

RC 在 $t=0$ 接入 $E_m\cos\omega t$，原电容电压为 V_0。求完整响应，并给出恰好没有自然项的初值。

参照图 21-46：给定初始电压的 RC 在余弦源峰值处接通。

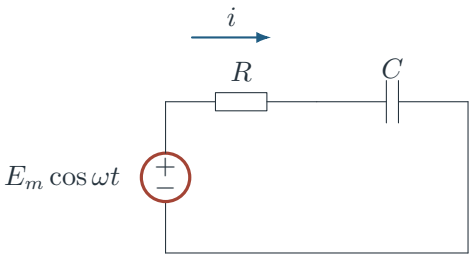


图 21-46　题图　给定初始电压的 RC 在余弦源峰值处接通。

习题 16　RLC 状态矩阵的组成

证明 $\Phi(t+s)=\Phi(t)\Phi(s)$、$\det\Phi(t)=e^{-2\alpha t}$。说明带恒定驱动时两段传播应怎样写，如何判断初值遗失。

参照图 21-47：连续两段自然传播可合成。

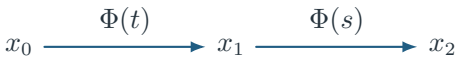


图 21-47　题图　连续两段自然传播可合成。

习题 17　两电容的阻尼交换

两电容下端相连，上端由串联 R、L 连接；初始上端电压 V1、V2，电感初始电流零。$R>0$ 且相应差模欠阻尼。求全过程两电压、电流、共同终值、总热量及第一电流峰值；解释最后为何仍有储能。

参照图 21-48：两电容通过电阻、电感进行电荷交换。

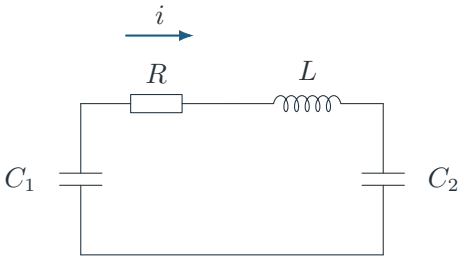


图 21-48　题图　两电容通过电阻、电感进行电荷交换。

习题 18　周期脉冲驱动的 RLC

稳定串联 RLC 由周期为 T 的矩形电压驱动：每周期前 h 时间接 E，剩余时间为零，$0<h<T$。电源始终保留闭合回路。以 $x=(q,i)^{T}$，求从零初值开始的第一周期、长期周期状态及每周期供能和发热。并分析弱阻尼下为何不能把各次脉冲视为独立。

参照图 21-49：每周期同一矩形电压驱动闭合 RLC。

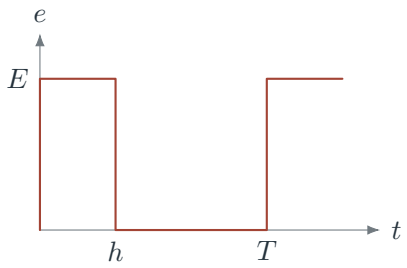


图 21-49　题图　每周期同一矩形电压驱动闭合 RLC。

习题解答

习题 1 解答　两次切换的 RC 电路

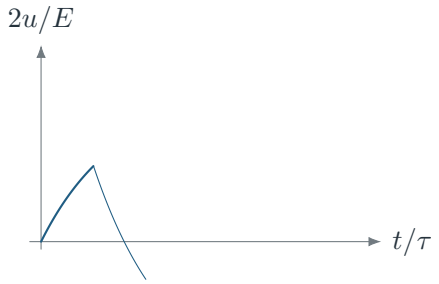


图 21-50　解答分析图　切换时电压连续，随后过零并变负。

图 21-50 切换到反向电源时电容电压不跳变；后段仍以原关联方向计电流，源功和热量须带符号积分。

第一段 $u = E(1-e^{-t/\tau})$，$\tau = RC$，故 $u(T) = E/2$。第二段令 $s = t - T$，以此初值求解

$$u = -E + \frac{3E}{2}e^{-s/\tau}.$$

因此 $u(2T) = -E/4$。过零要求 $e^{-s/\tau} = 2/3$，$s = \tau\ln(3/2)$，确在第二段内。第二段开始电流 $(-E - E/2)/R = -3E/(2R)$，电压仍为 $E/2$。电压不可因源反向而直接取 $-E$。第二段供能 $(-E)C[-E/4 - E/2] = 3CE^2/4$，电容储能变化为 $-3CE^2/32$，该段热量为 $27CE^2/32$，与电流平方积分相符。

习题 2 解答　由电压数据确定时间常量

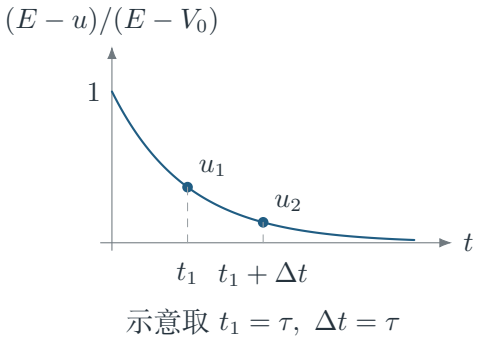


图 21-51　解答分析图　标出两次已知采样时刻及读数；纵向统一比例放大 2 倍，刻度 1 对应初始偏差

图 21-51 图中两个采样点分别对应已知 t1 与 t1 加间隔；偏离终值的比确定时间常数，反推 V0 还需 t1。

设读数时刻分别为 $t_1, t_1 + \Delta t$。由 $E - u = (E - V_0)e^{-t/\tau}$，

$$\tau = \frac{\Delta t}{\ln[(E-u_1)/(E-u_2)]}, \qquad V_0 = E - (E-u_1)e^{t_1/\tau}.$$

两差应同号，且绝对值随时间减小。若给出的时刻 t1 未知，则不能进一步确定 V0。设读数小误差 $\delta u_1, \delta u_2$，

$$\delta\tau \simeq \frac{\tau^2}{\Delta t}\left[\frac{\delta u_1}{E-u_1} - \frac{\delta u_2}{E-u_2}\right].$$

靠近终值分母小，估计对噪声敏感。若误差过大使对数非正，应视为数据或模型不适合，而非取时间常量绝对值。两次采样差太小也使问题病态。

习题 3 解答　续流电阻的可行区间

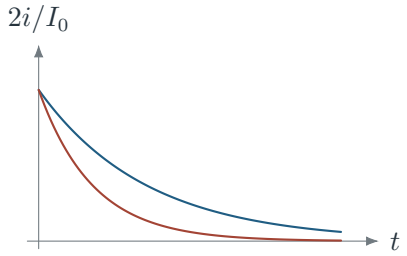


图 21-52　解答分析图　较大总电阻衰减较快，初始反压也较大；纵向放大 2 倍。

图 21-52 衰减较快的曲线对应较大 R，但初始反压也增大；速度下限和耐压上限必须有共同可行区间。

自由电流 $i = I_0 e^{-Rt/L}$，由 $i(T) \le \epsilon I_0$ 得 $R \ge (L/T)\ln(1/\epsilon)$。反压峰值在零时刻，$|u_L| = RI_0$，给出 $R \le U_a/I_0$。因此

$$\frac{L}{T}\ln\frac{1}{\epsilon} \le R \le \frac{U_a}{I_0}.$$

两端相容才可实现，等价于 $T \ge LI_0\ln(1/\epsilon)/U_a$。若线圈已有铜阻 r，衰减用总电阻 $R+r$，外接元件和开关各承受哪一部分电压须按实际端口求。热量总计 $LI_0^2/2$，在线圈和外阻间按电阻比分配。

习题 4 解答　切换后保留原电感电流

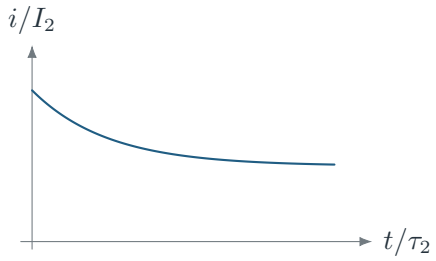


图 21-53　解答分析图　取 I1 等于 2I2，电流从原值连续趋向新稳态。

图 21-53 图示初电流为新稳态的两倍，切换瞬间电流连续；用旧电阻求初值，用新电阻求末值与时间常数。

初始 $I_1 = E/R_1$，新终值 $I_2 = E/R_2$，$\tau_2 = L/R_2$。连续性给

$$i = I_2 + (I_1 - I_2)e^{-t/\tau_2}, \qquad u_L(0^+) = E - R_2 I_1.$$

记 $D = I_1 - I_2$，到 t 的热量由展开平方积分得到

$$Q_R(t) = R_2\left[I_2^2 t + 2I_2 D\tau_2(1 - e^{-t/\tau_2}) + \frac{D^2\tau_2}{2}(1 - e^{-2t/\tau_2})\right].$$

电源供能 $W_s = E[I_2 t + D\tau_2(1 - e^{-t/\tau_2})]$。相减等于 $L[i^2(t) - I_1^2]/2$。若 $R_2 > R_1$，初始电感电压为负，电感送能使电流平缓下降，不能把它瞬间改为 E/R_2。

习题 5 解答　带初始电流的欠阻尼电容

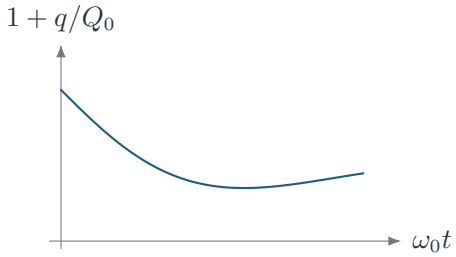


图 21-54　解答分析图　负初始电流使电荷较早过零，零电荷基线为 1。

图 21-54 电流参考方向流入指定正极板，因此 i 等于电荷导数；负初电流使电荷先下降，过零位置由相位和阻尼共同决定。

$\omega_d=\sqrt{3}\omega_0/2$。将两个初值代入自然解，

$$q=Q_0e^{-\omega_0 t/2}\left[\cos\frac{\sqrt{3}\omega_0 t}{2}-\frac{1}{\sqrt{3}}\sin\frac{\sqrt{3}\omega_0 t}{2}\right].$$

求导得到 i，在零时刻恢复 $-Q_0\omega_0$。直接由回路方程 $\dot{i}_0=-2\alpha i_0-\omega_0^2 q_0=0$，说明起点电流的斜率为零。初始能量 $W_0=Q_0^2/(2C)+LQ_0^2\omega_0^2/2=Q_0^2/C$，比零初始电流情形多一倍。$R>0$ 使最终两状态为零，总发热 $Q_R=W_0$。电荷首次过零由 $\tan(\omega_d t)=\sqrt{3}$ 得 $t=2\pi/(3\sqrt{3}\omega_0)$。

习题 6 解答　冲量与状态跳跃

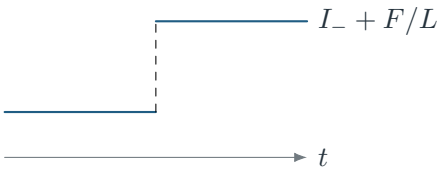


图 21-55　解答分析图　电感电流因电压冲量产生有限跳跃。

图 21-55 电压冲量沿电感关联方向为正，积分后电流跳变量为冲量除以 L；普通有限电压情形的连续性不能套到冲量上。

对构成关系积分，$\Delta i_L=F/L$，$\Delta u_C=G/C$。若冲量前状态为 I_-,V_-，

$$\Delta W_L=I_-F+\frac{F^2}{2L},\quad \Delta W_C=V_-G+\frac{G^2}{2C}.$$

两项分别来自原状态与冲量新增状态的交叉能量和二次能量。F 单位为伏秒，G 为库仑，能量量纲为焦耳。用冲量前或后的单一端口值乘冲量会漏掉二次项；应取有限窄脉冲极限，或相应状态在跃迁中的平均值。无冲量才有通常的电压、电流连续性。真实脉冲必须受器件带宽和峰值耐受约束。

习题 7 解答　零初值阶跃的超调

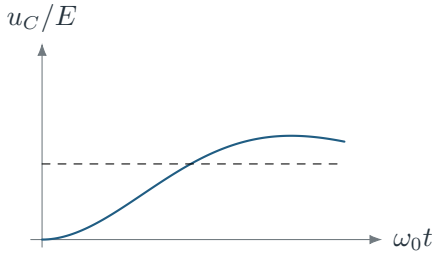


图 21-56　解答分析图　电容电压越过稳态值，首峰由阻尼比决定。

图 21-56 虚线是稳态电压，实线首峰高于它；首峰在阻尼正弦首次过零时出现，超调量由衰减包络给出。

由阶跃解求导，首峰在 $\omega_d t=\pi$。因此

$$t_p=\frac{\pi}{\omega_0\sqrt{1-\zeta^2}},\quad u_p=E\left[1+\exp\left(-\frac{\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\right)\right].$$

本例 $\omega_0 t_p=3.2933$，超调比例 0.3723，峰值 1.3723E。若要求超调 $M\le 0.05$，取对数并平方得

$$\zeta\ge\frac{\ln 20}{\sqrt{\pi^2+(\ln 20)^2}}=0.6901.$$

此式用于 $0<\zeta<1$ 且零初值；临界和过阻尼的同一零初值阶跃不超调。初始电流足够大时，即使临界阻尼也可能超调。

习题 8 解答　临界极限的连续性

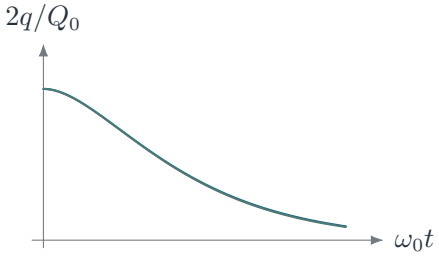


图 21-57　解答分析图　阻尼比 0.99 的曲线在有限时间内接近临界解。

图 21-57 接近临界的曲线应在有限时间范围内趋向临界解；正弦项与其分母须一起取极限。

欠阻尼解中的 $\cos\omega_d t\to 1$、$\sin\omega_d t/\omega_d\to t$，所以

$$q\to[q_0+(i_0+\omega_0 q_0)t]e^{-\omega_0 t}.$$

过阻尼令 $\beta=\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}$，可将两指数合写成

$$q=e^{-\alpha t}\left[q_0\cosh\beta t+\frac{i_0+\alpha q_0}{\beta}\sinh\beta t\right].$$

由于 $\sinh\beta t/\beta\to t$，得到同一极限。两个看似发散的根系数实际相消，接近临界值时直接数值计算大系数相减会损失精度，宜使用上述连续表达式或级数。该极限对固定有限 t 成立，不能无条件交换 $t\to\infty$ 与参数极限。

习题 9 解答　LC 振荡的相位与能量

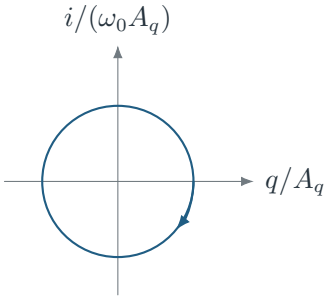


图 21-58　解答分析图　归一能量轨迹为圆，按充电电流方向顺时针运动。

图 21-58 非零初始能量对应归一化圆轨道，并沿充电电流约定顺时针运动；零初态退化为原点，无须指定相位。

若初始电荷与电流均为零，则系统保持零状态，振幅为零、相位无须定义。以下相位表达式用于非零初始能量。

解 $\ddot{q}+\omega_0^2 q=0$ 得 $q=q_0\cos\omega_0 t+(i_0/\omega_0)\sin\omega_0 t$。写成

$$q=A_q\cos(\omega_0 t+\phi),\quad A_q=\sqrt{q_0^2+(i_0/\omega_0)^2},\quad \phi=\operatorname{atan2}(-i_0/\omega_0,q_0).$$

于是 $i=-\omega_0 A_q\sin(\omega_0 t+\phi)$，最大绝对电流 $\omega_0 A_q$。电荷为零时 $\omega_0 t+\phi=\pi/2+k\pi$，应选使 t 非负的整数 k。能量 $W=A_q^2/(2C)=Li_{\max}^2/2$ 恒定，归一相平面满足 $(q/A_q)^2+[i/(\omega_0 A_q)]^2=1$。相轨迹沿由 $\dot{q}=i$ 确定的方向转动，初始状态只改变起点，不改变频率。

习题 10 解答　检流计的临界电阻

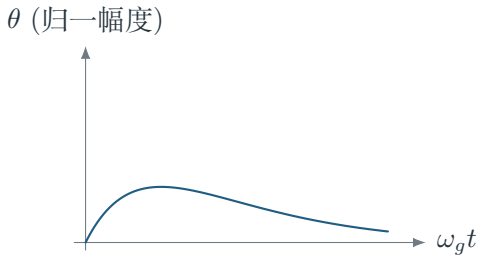


图 21-59　解答分析图　零初角、非零初角速度的临界阻尼偏转。

图 21-59 电磁反作用增大转动阻尼，图中的临界曲线不起振；先由总阻尼等于临界值求电阻，再检查其正值条件。

电磁阻尼系数 k_e^2/R_g。由 $b_0+k_e^2/R_g=2\sqrt{J\kappa}$，

$$R_{g,c}=\frac{k_e^2}{2\sqrt{J\kappa}-b_0},\quad R_{\text{ext}}=R_{g,c}-r.$$

须同时满足分母正、$R_{g,c}\geq r$，才存在非负外接电阻。若 $b_0\geq 2\sqrt{J\kappa}$，所有闭合正电阻只会加阻尼。若临界总电阻小于铜阻，则最小可实现总电阻仍太大，电磁阻尼不足，可用其他机械阻尼或改变线圈结构。推导还要求 $L_g/R_g\ll\sqrt{J/\kappa}$。在临界解 $\theta=(A+Bt)e^{-\omega_g t}$ 中，A 和 B 由初值决定；临界条件本身不规定第一偏转大小。

习题 11 解答　直流与谐波的热效应

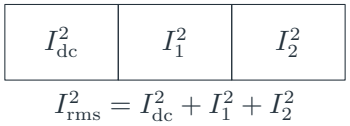


图 21-60　解答分析图　完整基周期上正交，三个均方贡献相加；方框不按能量大小缩放。

图 21-60 图中三个方框代表完整周期上的均方贡献；直流与不同谐波的交叉项平均为零，各项有效值平方相加。

在基周期 $T = 2\pi/\omega$ 上，正弦和余弦的平均为零，各交叉积分也为零。故 $\bar{i} = 2\,\mathrm{A}$，

$$I_{\mathrm{rms}}^2 = 2^2 + \frac{3^2}{2} + \frac{4^2}{2} = 16.5\,\mathrm{A}^2, \quad I_{\mathrm{rms}} = 4.0620\,\mathrm{A}, \quad \overline{P} = 33\,\mathrm{W}.$$

交流部分有效值为 $\sqrt{12.5}\,\mathrm{A}$，总有效值还包括直流。两个不同频率不能作为同一相量相加；写成振幅 7A 的单一正弦会改变频谱和发热。若取半个基周期窗口，直流与某些谐波的交叉积分可能不再为零，须按原定义重新积分。

习题 12 解答　平均响应交流表的偏差

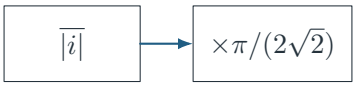


图 21-61　解答分析图　仪表先整流平均，再使用正弦校准倍率。

图 21-61 先全波整流求平均，再乘正弦校准系数；三角波与正弦波的波形因数不同，故表值不等于真实有效值。

正弦波整流平均值为 $2I_m/\pi$，真实有效值为 $I_m/\sqrt{2}$，故仪表固定倍率 $k = \pi/(2\sqrt{2})$。三角波绝对值的平均为 $I_m/2$，因此

$$I_{\mathrm{ind}} = \frac{\pi I_m}{4\sqrt{2}}, \qquad I_{\mathrm{true}} = \frac{I_m}{\sqrt{3}}.$$

示值与真值之比 $\pi\sqrt{3}/(4\sqrt{2}) = 0.96191$，误差约 -3.81%。波形仍在仪表带宽范围、整流和平均测量理想，才可使用此结果。真有效值表的计算原理不同，不能套同一偏差；脉冲峰值超过允许峰值因数时，真有效值表也可能失真。

习题 13 解答　并联电流的矢量合成

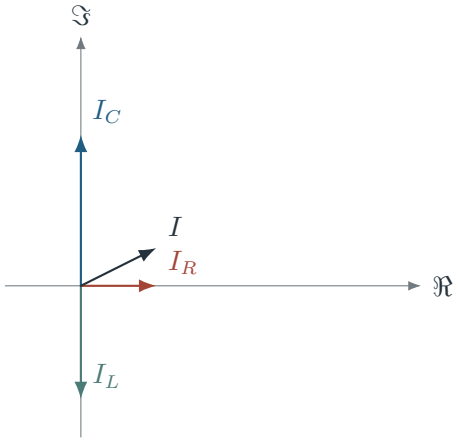


图 21-62　解答分析图　电流相量按同一比例绘制，电感与电容电流相抵。

图 21-62 三支路共享同一电压相位，电容电流向上、电感电流向下；源电流是三者的矢量和。

取 $\widetilde{U}=12$，支路电流为 $\widetilde{I}_R=2$，$\widetilde{I}_L=-j3$，$\widetilde{I}_C=j4$，单位安培。于是

$$\widetilde{I}=2+j,\quad I=\sqrt{5}\,\mathrm{A},\quad \phi_I=\arctan(1/2)=26.565^\circ.$$

总电流超前电压。电感、电容支路分别有 3A 和 4A 的电流，电源只提供其差的无功电流，不是把两者大小相加。平均源功率 $12\times 2=24\,\mathrm{W}$，全部在电阻发热。由 $Y=1/6+j(1/3-1/4)$ 再乘 12 得到同一总电流，提供独立的代数检查。

习题 14 解答　混合支路的输入阻抗

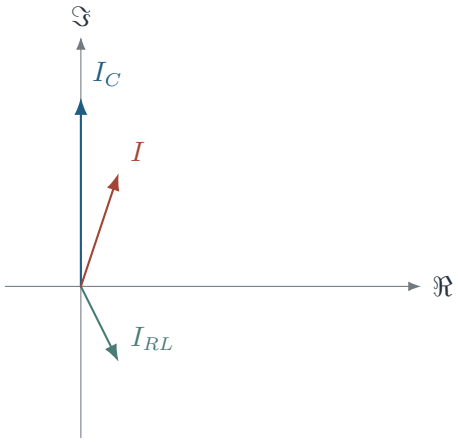


图 21-63　解答分析图　三电流相量使用同一比例，RL 支路滞后而总电流超前。

图 21-63 RL 支路电流滞后、并联电容电流超前，统一比例合成后总电流超前；不能先把阻抗模直接并联。

$Y=1/(1+j2)+j=(1-j2)/5+j=0.2+j0.6\,\Omega^{-1}$，因此

$$Z=\frac{1}{Y}=0.5-j1.5\,\Omega,\quad \widetilde{I}=2+j6\,\mathrm{A}.$$

RL 支路电流 $10/(1+j2)=2-j4\,\mathrm{A}$，电容支路电流 $j10\,\mathrm{A}$，相加即总电流。$|Z|=\sqrt{2.5}\,\Omega$，总电流相角 71.565°，电路呈容性。以通式计算，分母 $1-\omega^2LC+j\omega CR=-1+j$，实部负；分子 $1+j2$。取两者正确相角后之差为 -71.565°。仅对分母虚实比取反正切会错 180°。电阻发热 $|2-j4|^2R=20\,\mathrm{W}$，与 $10\Re\widetilde{I}$ 一致。

习题 15 解答　非零初值的正弦 RC 接通

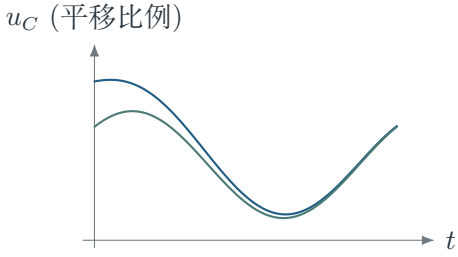


图 21-64　解答分析图　两种初值的差按自然指数衰减，绘图平移和幅度仅表示形状。

图 21-64 同一驱动下两条电压曲线的差按自然指数衰减；初始电压只改变齐次项，稳态相量保持相同。

记 $a=\omega RC$。正弦特解为

$$u_p=\frac{E_m}{1+a^2}(\cos\omega t+a\sin\omega t).$$

由电压连续，

$$u_C=u_p+\left(V_0-\frac{E_m}{1+a^2}\right)e^{-t/(RC)}.$$

因此只有 $V_0=E_m/(1+a^2)$ 时自然项为零；并非只有原电压为零才有自然响应。初始电流 $(E_m-V_0)/R$，同时由特解导数加自然项导数得到相同结果。初始储能为 $CV_0^2/2$，任意时段能量收支须积分 $ei-Ri^2$，不能把仅适用于恒定 E 的供能公式直接移用到正弦源。

习题 16 解答　RLC 状态矩阵的组成

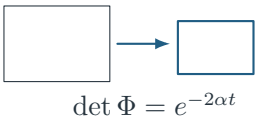


图 21-65　解答分析图　相平面面积按行列式缩小，矩形仅示意局部面积变化。

图 21-65 连续两段自然传播经中间状态合成；相平面面积按传播矩阵的行列式缩小，图中方框不代表各分量等比缩小。

$\Phi(t)=e^{At}$，同一常量矩阵 A 的指数可交换，故满足半群性质。由给出的显式欠阻尼矩阵，括号内行列式为

$$\cos^2\omega_d t+\frac{\omega_0^2-\alpha^2}{\omega_d^2}\sin^2\omega_d t=1,$$

所以 $\det\Phi=e^{-2\alpha t}$。也可由迹 $\operatorname{tr}A=-2\alpha$ 得到。耗散使相平面面积压缩，不意味着每个状态分量都单调下降。恒驱动 E 下平衡点 $x_E=(CE,0)^T$。一段传播为 $x(t)=x_E+\Phi(t)[x_0-x_E]$。下一段驱动变为 F，必须写 $x=x_F+\Phi(s)[x(t)-x_F]$。取 $s=0$ 应恢复上一段终值；若不恢复，就是遗漏了初始状态。参数也切换时，把第二段 Φ 换成第二段矩阵指数。

习题 17 解答　两电容的阻尼交换

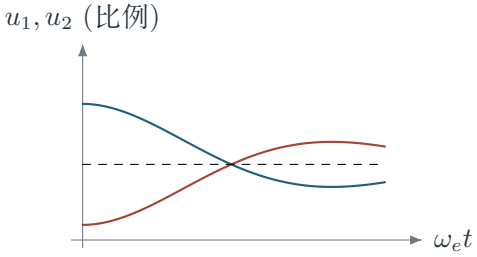


图 21-66　解答分析图　取等电容作图，两电压围绕守恒共同电压振荡并收敛。

图 21-66 两电压围绕守恒的加权共同值振荡，差模满足 RLC 方程；图示等电容时共同值才是简单平均。

取 i 从 1 流向 2，$C_1\dot{u}_1 = -i, C_2\dot{u}_2 = i$，以及 $L\dot{i} + Ri = u_1 - u_2$。定义

$$C_e = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, \quad d = u_1 - u_2, \quad V_f = \frac{C_1 V_1 + C_2 V_2}{C_1 + C_2}.$$

电荷守恒意味着共同电压模态不变；差模满足 $\dot{d} = -i/C_e$，消元得 $LC_e\ddot{d} + RC_e\dot{d} + d = 0$。令 $\alpha = R/(2L), \omega_e = 1/\sqrt{LC_e}, \nu = \sqrt{\omega_e^2 - \alpha^2}$，$D = V_1 - V_2$，

$$d = De^{-\alpha t}\left(\cos\nu t + \frac{\alpha}{\nu}\sin\nu t\right), \quad i = \frac{D}{L\nu}e^{-\alpha t}\sin\nu t.$$

由共同电荷与差电压联立，

$$u_1 = V_f + \frac{C_2}{C_1 + C_2}d, \qquad u_2 = V_f - \frac{C_1}{C_1 + C_2}d.$$

这也核对了 $i(0) = 0$ 与 $\dot{i}(0) = D/L$。若 D 负，电流首个极值方向反向。首个绝对峰的位置 $t_p = \arctan(\nu/\alpha)/\nu$，大小

$$|i_p| = |D|\sqrt{C_e/L}\, e^{-\alpha t_p}.$$

总储能可精确拆为

$$W = \frac{C_1 + C_2}{2}V_f^2 + \frac{C_e d^2}{2} + \frac{Li^2}{2}.$$

共同模态不驱动 R、L，所以不发热；差模能量的导数为 $-Ri^2$，最终为零。因此 $Q_R = C_e D^2/2$，最终储能为 $(C_1 + C_2)V_f^2/2$。不能把两电容全部初始能量都算作损耗。若 R 严格为零，差模不收敛，虽每一时刻电荷守恒，却没有共同终值；先取长期极限再令 R 趋零与反过来取极限不同。

习题 18 解答　周期脉冲驱动的 RLC

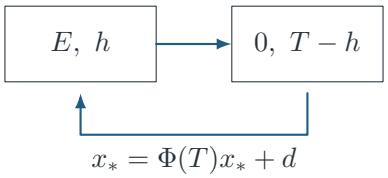


图 21-67　解答分析图　两段状态映射共同决定长期周期解，方框分别标注电压和持续时间，宽度不代表持续时间。

图 21-67 依次沿高电压段与零电压段传播状态，回到周期起点求不动点；源功只在高电压段积分。

定义 $x_E=(CE,0)^T$，自然传播矩阵为 Φ。一个周期开始状态为 x_n，第一段终值

$$x_h=x_E+\Phi(h)(x_n-x_E).$$

第二段源为零，故下一周期开头

$$x_{n+1}=\Phi(T-h)x_h=\Phi(T)x_n+d,\quad d=\Phi(T-h)[I-\Phi(h)]x_E.$$

这里 I 为单位矩阵。零初值第一周期取 $x_0=0$，$x_h=[I-\Phi(h)]x_E$、$x_1=d$；各段时刻的状态按相同传播式确定。由于 $R>0,L,C>0$，自然特征根实部均负，$I-\Phi(T)$ 可逆，长期周期状态

$$x_*=[I-\Phi(T)]^{-1}d,\qquad x_n=x_*+\Phi(nT)(x_0-x_*).$$

不能因源在两脉冲间为零便把电荷、电流重置为零。欠阻尼下余留包络约 $e^{-\alpha(T-h)}$；弱阻尼且间隔短时，相邻响应明显叠加。

在每周期源非零段，供能为 $W_{s,n}=E\int_0^h i\,\mathrm{d}t=E(q_h-q_n)$，可以为负，表示源吸收能量。全周期热量由真实总储能计算：

$$Q_{R,n}=W_{s,n}-[W(x_{n+1})-W(x_n)],\quad W(x)=\frac{Li^2}{2}+\frac{q^2}{2C}.$$

也可积分 Ri^2 验证非负。长期周期态储能回到原值，所以 $Q_{R,*}=E(q_{h,*}-q_*)$。为算出具体数值，先解上述 2×2 线性方程，再求 $x_{h,*}$；无需把所有历次脉冲相加。

若 $\alpha\to0^+$，映射衰减变慢。在无损极限且某驱动谐波与固有频率一致时，$I-\Phi(T)$ 可能奇异，稳态振幅可能不存在。有限 R 的长期周期解与严格无损初值问题不能混同。峰值耐压、峰值电流则须在两段完整响应中求极值，单用周期有效值无法保证。

第二十二讲　交流电路与功率

1　频率响应与负载

采用有效值相量，$u=\sqrt{2}\Re(\widetilde{U}e^{j\omega t})$，$j^2=-1$。线性时不变、集总电路在单频稳态下，传递函数 $H(j\omega)=\widetilde{U}_o/\widetilde{U}_i$ 同时给出幅度比与相位差。它取决于测量端口、源内阻和负载。滤波器不会把某频率“消灭”，而是改变其幅度和相位；直流项与各谐波应分别处理。

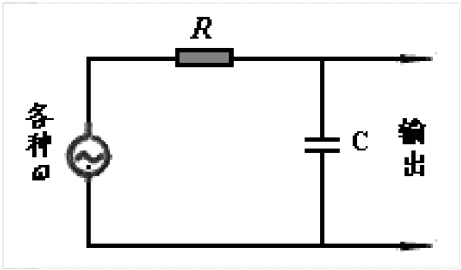


图 22-1　串联电阻、并联电容构成的低通，输出取电容端电压。

理想电压源、输出开路时，RC 低通由分压得到

$$H_{\mathrm{LP}}=\frac{1}{1+j\omega RC},\quad |H|=\frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}},\quad \arg H=-\arctan(\omega RC).$$

低频幅度趋于 1；只有 $\omega RC\gg 1$ 时才近似与频率成反比，其相对修正量级为 $1/[2(\omega RC)^2]$。以直流增益为基准的半功率频率 $\omega_c=1/(RC)$，此处 $|H|=1/\sqrt{2}$、相位为 -45°。电压幅度的分贝为 $20\log_{10}|H|$；$-3.0103\,\mathrm{dB}$ 指相对于通带增益的电压比，而非电压减少 3 伏。

RC 高通输出取串联电容之后的电阻端，其传递函数、幅度比和相位分别为

$$H_{\mathrm{HP}}=\frac{j\omega RC}{1+j\omega RC},\qquad |H_{\mathrm{HP}}|=\frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}},\qquad \phi=\frac{\pi}{2}-\arctan(\omega RC).$$

RL 低通输出取 R，高通输出取 L，分别为 $R/(R+j\omega L)$、$j\omega L/(R+j\omega L)$，截止角频率 R/L。这些理想形式需在电感自谐振、损耗和电容寄生参数尚可忽略的范围内使用。

1.1　源内阻、负载与级联

设 RC 低通前端源有串联内阻 R_s，输出另接负载 R_L，令 $R_t=R+R_s$。电容与负载并联阻抗 $Z_p=R_L/(1+j\omega R_LC)$，从源电动势端计算

$$H=\frac{R_L}{R_t+R_L+j\omega R_tR_LC}=\frac{K}{1+j\omega\tau_e},\quad K=\frac{R_L}{R_t+R_L},\quad \tau_e=(R_t\parallel R_L)C.$$

负载同时降低通带增益、缩短时间常量，因此相对于自身通带的截止频率升高。以“绝对输出等于输入的 $1/\sqrt{2}$”定义的频率不一定存在：若 $K<1/\sqrt{2}$，整个频段都小于该幅度。测量时应说明输入取源电动势还是滤波器端电压。

两个相同 RC 单元直接级联，没有缓冲器。以 s 表示拉普拉斯变量，两节点为 v1、v2，

$$\frac{v_1-v_i}{R}+sCv_1+\frac{v_1-v_2}{R}=0,\qquad \frac{v_2-v_1}{R}+sCv_2=0.$$

消去 v1 得 $H_2(s)=1/[1+3sRC+(sRC)^2]$，不是 $(1+sRC)^{-2}$。三节直接级联同样得到

$$H_3(s)=\frac{1}{1+6sRC+5(sRC)^2+(sRC)^3}.$$

理想缓冲器输入阻抗无穷、输出阻抗零时，各级传递函数才可直接相乘。若后一级阻抗远大于前一级输出阻抗，可近似相乘，修正量由端口阻抗比控制。输出开路也不意味着中间节点没有负载。

1.2 旁路、微分与积分近似

理想电流源向并联 RC 供电时 $\widetilde{U}=\widetilde{I}R/(1+j\omega RC)$。当 $\omega RC\gg 1$，电容交流电流占主导，端电压近似 $I/(j\omega C)$，而直流端电压为 $I_{\mathrm{dc}}R$。固定电压源直接跨接 RC 时，增加电容不会减小源端电压；旁路结论取决于源模型。

RC 高通在 $|\omega RC|\ll 1$ 的带限信号上近似 $u_o=RC\,du_i/dt$，相对复响应误差量级 $|\omega RC|$。RC 低通在 $|\omega RC|\gg 1$ 时近似积分器，$u_o\simeq (RC)^{-1}\int u_i dt$。直流不能按高频积分近似处理，初始条件也须另算。瞬时阶跃含任意高频，不能全程套有限频带近似。

2 复杂交流网络

同频相量满足节点电流守恒、回路端电压守恒，方向约定与直流相同。任意固定相位的同频源均可纳入同一个复数方程组，并不要求相位相同；未知相位则是缺少源信息。线性互感只改变耦合关系，不自行生成新频率。不同频率源逐频求解，相量不能跨频率直接相加。

节点导纳法将接地支路导纳写入对角元，节点间导纳同时写入两个对角元及负的非对角元。理想电压源连接两个未知节点时，以超节点电流方程配合给定电压差。独立节点方程数为节点数减一；图中独立回路数为支路数减节点数加一。纯无损网络在特殊频率下可能奇异；有阻尼时也应保留元件损耗再求极限。

在给定频率上，线性网络的戴维南等效为开路电压 $\widetilde{E}_{\mathrm{th}}$ 和端口阻抗 Z_{th}。关闭独立电压源为短路、独立电流源为开路，但内阻与受控源保留。相量叠加用于电压、电流；功率有交叉项，不能把各个源单独作用时的功率相加。

3 交流电桥与传感器

统一桥臂位置：电源接上节点 A、下节点 B，左中点 C、右中点 D；$Z_1=AC, Z_2=AD, Z_3=CB, Z_4=DB$。检测器跨 C、D，输出取 $\widetilde{U}_o=V_C-V_D$。检测器开路时

$$\frac{\widetilde{U}_o}{\widetilde{U}}=\frac{Z_3}{Z_1+Z_3}-\frac{Z_4}{Z_2+Z_4}.$$

平衡条件为 $Z_1Z_4=Z_2Z_3$，等价于模相乘相等、相角和相等（模 2π）。四臂均非退化时，这代表两个实条件，通常需要两个独立可调量。相角只差一个 π 不是平衡。

检测器阻抗有限时，先求上述开路不平衡电压 U_{th}。若电源为理想电压源，关闭源后

$$Z_{\mathrm{th}}=(Z_1\parallel Z_3)+(Z_2\parallel Z_4),\qquad \widetilde{I}_G=\frac{\widetilde{U}_{\mathrm{th}}}{Z_{\mathrm{th}}+Z_G}.$$

源内阻非零时，不能在此式机械地加一个内阻；应重新求端口阻抗，源内阻与四臂组成反馈网络。平衡时检测器无电流，所以理想线性检测器的阻抗不改变精确零点，却影响非平衡灵敏度。

3.1 电容桥与麦克斯韦桥

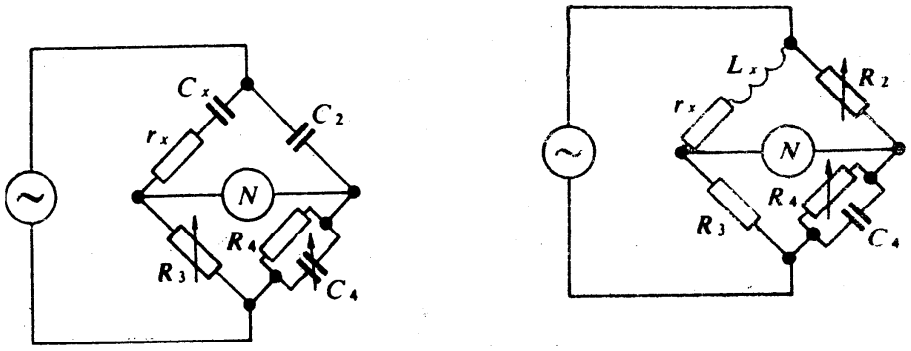


图 22-2　有损电容桥与麦克斯韦电感桥。两图桥臂位置均按正文的 1、2、3、4 编号。

电容桥取 $Z_1 = r_x + 1/(j\omega C_x), Z_2 = 1/(j\omega C_2), Z_3 = R_3, Z_4 = R_4/(1 + j\omega R_4 C_4)$。平衡式整理为

$$r_x + \frac{1}{j\omega C_x} = \frac{R_3}{j\omega C_2 R_4} + \frac{R_3 C_4}{C_2}.$$

因此 $C_x = C_2 R_4/R_3$、$r_x = R_3 C_4/C_2$。未知电容用串联损耗模型；损耗角正切 $\tan\delta = \omega C_x r_x$ 在该频率计算，不能把它当作与频率无关的材料常量。

麦克斯韦桥取 $Z_1 = r_x + j\omega L_x, Z_2 = R_2, Z_3 = R_3, Z_4 = R_4/(1 + j\omega R_4 C_4)$。平衡给

$$r_x + j\omega L_x = \frac{R_2 R_3}{R_4}(1 + j\omega R_4 C_4), \quad r_x = \frac{R_2 R_3}{R_4}, \quad L_x = R_2 R_3 C_4.$$

理想常量元件下平衡结果独立于驱动频率；真实电感损耗和寄生电容随频率改变时，换频后应重新检验模型。

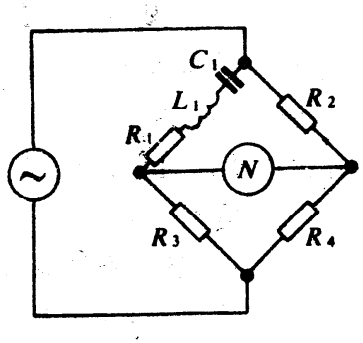


图 22-3　上左臂为串联 RLC 的频率电桥。

此桥 $Z_1 = R_1 + j(\omega L_1 - 1/\omega C_1)$，其余三臂纯电阻，平衡要求 $\omega^2 L_1 C_1 = 1$ 和 $R_1 R_4 = R_2 R_3$。频率选择与电阻比例是两个条件，满足谐振条件并不自动满足桥平衡。另一种维恩桥使用 $Z_1 = R_1 + 1/(j\omega C_1), Z_3 = R_3/(1 + j\omega R_3 C_3)$，右边为纯电阻 R_2, R_4。取比值实部、虚部得到

$$\omega^2 = \frac{1}{R_1 R_3 C_1 C_3}, \qquad \frac{R_2}{R_4} = \frac{R_1}{R_3} + \frac{C_3}{C_1}.$$

相等 R、C 时右侧电阻比为 2，频率 $1/(RC)$。这些结果依赖桥臂位置，背诵某个比值而不对应接线会颠倒比例。

3.2 电阻、电感与电容传感器

四臂相等为 R 的桥，若仅 $Z_1 = R + \Delta R$，开路输出

$$U_o = U\left(\frac{R}{2R+\Delta R} - \frac{1}{2}\right) = -\frac{U\Delta R}{2(2R+\Delta R)} \simeq -\frac{U}{4R}\Delta R.$$

温度传感器 $\Delta R = R\beta\Delta T$，则灵敏度 $dU_o/dT = -U\beta/4$，负号表示给定接线下输出方向。线性近似的相对误差量级为 $|\Delta R|/(2R)$，方向不能用绝对值替代。传感器自身发热可改变温度，增大桥电压虽提高信号，也加重测量扰动。

差动电感取 $Z_1 = r + j\omega(L_0 + ax), Z_3 = r + j\omega(L_0 - ax)$，右臂均为 R，检测器开路，有

$$\frac{U_o}{U} = -\frac{j\omega a x}{2(r + j\omega L_0)}.$$

这是给定线性电感模型中的精确式，$|ax| < L_0$。符号 x 反转使输出相位改变 π，所以相敏检测可以辨别位移方向，单测幅度会丢失它。电阻 r 改变输出相角和频率响应，不能无条件把输出当作纯实量。

平行板电容放入厚度 δ、相对介电常数 ϵ_r 的绝缘带，剩余为空气，边缘效应忽略且带覆盖全部面积 S。串联介质层给

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d - \delta + \delta/\epsilon_r}.$$

把传感电容与固定 $C_0 = \epsilon_0 S/d$ 置于同侧上下桥臂，右侧两相等电阻，有

$$\frac{U_o}{U} = \frac{C_1}{C_1 + C_0} - \frac{1}{2} = \frac{k\delta}{2(2d - k\delta)}, \qquad k = 1 - 1/\epsilon_r.$$

小厚度下 $U_o/U \simeq k\delta/(4d)$，修正量级为 $|k\delta|/(2d)$。$\epsilon_r = 1$ 时无法由此电容测厚；漏电、局部覆盖及带的形变改变模型，应分别处理。

4 互感电路

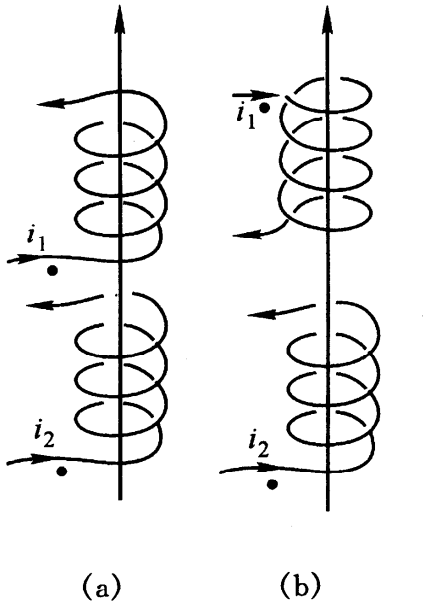


图 22-4 线圈端点的极性标记。点标记须与电流参考方向一起使用。

把两个电流都取流入同名点端，电压从点端指向非点端，

$$u_1 = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2, \quad u_2 = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2, \qquad M \geq 0.$$

若反转一个端口的电流及关联电压参考方向，两个互感项同时变号。互感电动势的负号与端电压关联方向不能混用，否则会重复引入楞次定律的负号。线性、互易磁介质中两个互感系数相同；磁芯非线性时 L、M 依工作状态变化，固定矩阵模型不再足够。磁能为 $W_m = (L_1 i_1^2 + 2Mi_1i_2 + L_2 i_2^2)/2$。任意电流下能量非负要求 $M^2 \leq L_1L_2$，定义耦合系数 $k = M/\sqrt{L_1L_2} \in [0,1]$。串联同向、反向磁通的等效电感分别 $L_1 + L_2 \pm 2M$。并联必须同时满足端电压相同和电流和给定，不能直接把 M 按串联形式加到普通并联式上。

相量构成矩阵为 $j\omega \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}$。初级串联 R_1，次级接 $R_2 + Z_L$，以两电流流入点端为参考，

$$E = (R_1 + j\omega L_1)I_1 + j\omega M I_2, \quad 0 = j\omega M I_1 + Z_2 I_2, \quad Z_2 = R_2 + Z_L + j\omega L_2.$$

消去次级，

$$I_2 = -\frac{j\omega M}{Z_2} I_1, \qquad Z_{\text{in}} = R_1 + j\omega L_1 + \frac{\omega^2 M^2}{Z_2}.$$

次级负载的实部正时，反射项实部也正，代表初级向次级送出的有功。次级电感引入的虚部可能为负，不能一概叫作“增加初级电感”。若负载接电容，次级电抗可抵消，此时反射项显著增大，实际损耗限制电流。

5 瞬时功率与复功率

设 $u = \sqrt{2}U\cos(\omega t + \phi_u)$，$i = \sqrt{2}I\cos(\omega t + \phi_i)$，$\varphi = \phi_u - \phi_i$。积化和差得到

$$p(t) = UI\cos\varphi + UI\cos(2\omega t + \phi_u + \phi_i), \quad P = UI\cos\varphi.$$

正弦瞬时功率含二倍频项。理想电感、电容平均功率为零，但瞬时能量往返；电阻功率恒非负。对有源负载 P 可为负，不能把任意交流端口都限定为耗能元件。复功率采用关联方向，

$$\mathcal{S} = \widetilde{U}\widetilde{I}^{*} = P + jQ = |I|^{2}Z = |U|^{2}Y^{*}.$$

若 $Z = R + jX$，则 $P = I^{2}R, Q = I^{2}X$。若 $Y = G + jB$，则 $P = U^{2}G, Q = -U^{2}B$，共轭不可遗漏。感性负载 Q 正、容性 Q 负；Q 单位为乏，P 为瓦，视在功率 $S = UI = |\mathcal{S}|$ 为伏安。

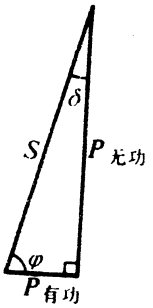


图 22-5　感性负载的有功、无功与视在功率三角形。图中 P 有功、P 无功分别对应正文 P、Q。

视在功率是复功率的模，不是另一个可以直接加到 P、Q 上的功率。相同频率、相同关联约定下，各支路复功率代数相加；支路视在功率一般不相加。负载功率因数 $\lambda = P/(UI)$，正弦时等于 $\cos\varphi$。非正弦时畸变也会降低功率因数，不能仅用基波相角。

5.1　功率因数补偿与线路损耗

负载端电压 U、频率 ω 保持给定，原负载 $P, Q_L > 0$。并联理想电容给 $Q_C = -\omega C U^{2}$，电阻性有功保持原值。若目标为滞后相角 φ_t，

$$C = \frac{Q_L - P\tan\varphi_t}{\omega U^{2}}, \quad I_{\text{line}} = \frac{\sqrt{P^{2} + (Q_L - \omega C U^{2})^{2}}}{U}.$$

完全补偿 $C = Q_L/(\omega U^{2})$ 使线路电流最小 P/U。超量补偿会改为超前功率因数，超过零无功后线路电流重新上升；只追求电容越大越好没有物理依据。若线路电阻为 r，固定负载端电压条件下 $P_{\text{loss}} = r I_{\text{line}}^{2}$。负载支路本身的电流不因并联理想电容改变，减小的是上游总电流。

固定源电动势、线路内阻非零时，补偿会改变负载端电压，负载功率未必保持不变，必须联立线路方程。串联电容可抵消负载电抗，但也改变该负载的电压、电流和功率；它可以用于专门设计的串联补偿，不能在“保持原负载工况”的问题中代替并联方案。理想补偿电容也有交流电流和储能，需要核对峰值电压及容量。谐波下电容电纳随频率增大，可能放大支路谐波电流，并可能与线路电感形成谐振。

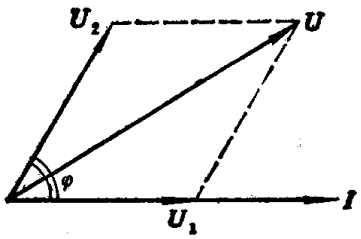


图 22-6　外接电阻电压 U1 与有损线圈电压 U2 的矢量相加。电流只作为相位参考，使用独立比例尺。

三电压法测线圈功率：纯电阻 R 与线圈串联，测 U_1, U_2, U 均为有效值。由 $|\widetilde{U}_1 + \widetilde{U}_2|^2$，

$$\cos\varphi_2 = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2U_1U_2}, \quad P_2 = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2R}, \quad r_2 = P_2/(U_1/R)^2.$$

测量数据必须满足三角形不等式和被动线圈 $0 \le \cos\varphi_2 \le 1$。当有功很小，几个电压平方相减会放大误差；不能仅因为每只表精度高就认为所得功率精度同样高。

5.2 非正弦负载

对完整基周期，电压、电流的同次谐波才能产生平均交叉功率，

$$P = U_{\mathrm{dc}}I_{\mathrm{dc}} + \sum_{n\ge1} U_nI_n\cos\varphi_n.$$

当电压只有基波但电流畸变，$P = U_1I_1\cos\varphi_1$，总电流有效值 $I = \sqrt{I_{\mathrm{dc}}^2 + \sum I_n^2}$。若无直流，$\lambda = (I_1/I)\cos\varphi_1$。仅补偿基波无功并不能消除谐波电流；总视在功率 UI 仍包含畸变贡献，此时不能用单一正弦功率三角形给所有波形定义 Q。

6 负载功率与阻抗匹配

戴维南源有效值 E、内阻抗 $Z_s = R_s + jX_s$，$R_s > 0$，负载 $Z_L = R_L + jX_L$，$R_L \ge 0$。

$$P_L = \frac{E^2R_L}{(R_s + R_L)^2 + (X_s + X_L)^2}.$$

若 R、X 均可调，先令 $X_L = -X_s$ 消除总电抗，再对 R 求导，得 $R_L = R_s$，即 $Z_L = Z_s^*$。最大功率 $E^2/(4R_s)$，内阻热损耗与负载功率相等，效率 50%。这是固定源模型中的有功极大，不是高效率输电准则。

若负载只能为纯电阻，$X_L = 0$，对 R 求导得到 $R_L = \sqrt{R_s^2 + X_s^2} = |Z_s|$，最大功率 $E^2/[2(R_s + |Z_s|)]$。固定负载模值、固定相角或只允许离散元件时，应重新按约束优化，不能套用无约束共轭匹配。理想 $R_s = 0$ 在电抗抵消后没有有限的上述极大；实际源电流限制、损耗和非线性会介入。

无损匹配网络可以把负载端口变换到目标阻抗，并不改变负载真正消耗的能量。变压器按匝比平方变换阻抗，下一讲将进一步讨论其损耗与适用条件。集总共轭匹配旨在最大有功传递，与传输线消除反射的条件应分别按模型处理。

例题

例题 1　直流电压上的纹波

理想源电压含 240V 直流及 100Hz、有效值 100V 的正弦纹波，接 $R=200\,\Omega, C=50\,\mu\mathrm{F}$ 低通，输出开路。求直流、纹波、相位、总有效值和电阻发热。

参照图 22-7：输出没有外接负载，直流项与纹波逐频计算。

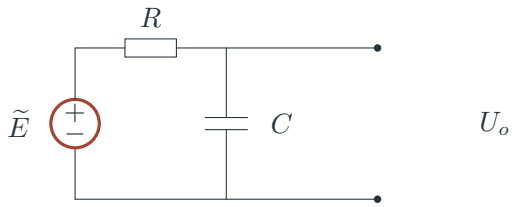


图 22-7　题图　输出没有外接负载，直流项与纹波逐频计算。

解

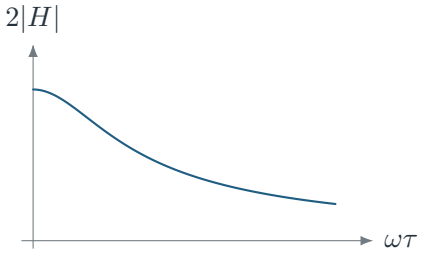


图 22-8　解答分析图　幅度曲线按自身直流增益归一，频率升高后纹波衰减。

图 22-8 输出取电容端，两频率纹波分别乘各自传递函数，直流保持；幅值图只给衰减量，相位须由复响应另算。

$\tau=RC=0.010\,\mathrm{s}$，$a=2\pi fRC=2\pi$。直流稳态电容开路，R 无直流压降，输出直流仍为 240V。交流分量

$$U_{o,1}=\frac{100}{\sqrt{1+4\pi^2}}=15.718\,\mathrm{V},\quad \phi_o=-\arctan(2\pi)=-80.957^\circ.$$

输入纹波和输出纹波均以有效值计，时域输出为 $240+\sqrt{2}(15.718)\cos(2\pi 100t-80.957^\circ)$ V。全电压有效值为 $\sqrt{240^2+15.718^2}=240.514\,\mathrm{V}$。若 100V 指峰值，输出纹波峰值才是 15.718V，不可混用。电容交流电流有效值 $I=\omega CU_{o,1}$，电阻平均发热

$$P_R=RI^2=\frac{100^2}{R}\frac{a^2}{1+a^2}=48.765\,\mathrm{W}.$$

直流不在理想开路电阻中发热。输出纹波减小不表示交流输入能量凭空消失，串联电阻承担相应损耗。

例题 2　负载改变通带与截止频率

RC 低通 R 为 1k 欧姆，源内阻 500 欧姆，负载 3k 欧姆，C 为 0.10 微法。求从源电动势到负载的直流增益、时间常量及相对通带半功率频率。

参照图 22-9：图中串联元件为 R 与源内阻之和。

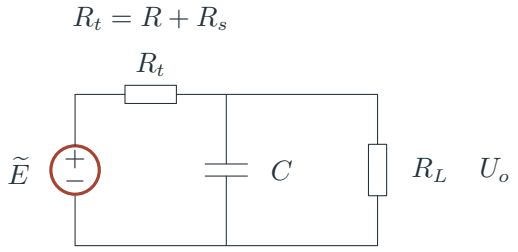


图 22-9　题图　图中串联元件为 R 与源内阻之和。

解

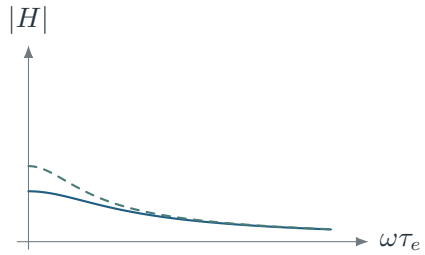


图 22-10　解答分析图　实线含负载，虚线忽略负载；两曲线直流增益不同。

图 22-10 题图串联方框明确标为 Rt，包含源内阻；含负载实线的直流增益下降、极点改变，截止按自身直流值定义。

总串联电阻 $R_t = 1.5\,\mathrm{k\Omega}$，负载与电容并联。由分压

$$K = \frac{3000}{1500 + 3000} = \frac{2}{3}, \quad \tau_e = (1500 \parallel 3000)C = 0.00010\,\mathrm{s}.$$

所以 $H = (2/3)/(1 + j\omega\tau_e)$，$f_c = 1/(2\pi\tau_e) = 1591.55\,\mathrm{Hz}$。此时输出幅度比 $K/\sqrt{2} = 0.4714$，并不是 0.7071。忽略负载但保留源内阻会得到 K=1、$\tau = 0.00015\,\mathrm{s}$、$f_c = 1061.03\,\mathrm{Hz}$，同时错估增益与截止。因为 K 小于 $1/\sqrt{2}$，不存在绝对幅度比等于 0.7071 的正频率。源内阻须与前级串联电阻一起考虑，不能并入输出负载。

例题 3　两级低通直接连接

两节相同 RC 直接级联，输出开路。求传递函数，计算 $\omega RC = 1$ 的幅度与相位，比较有理想缓冲器的结果。

参照图 22-11：中间节点同时接第一节电容和第二节输入。

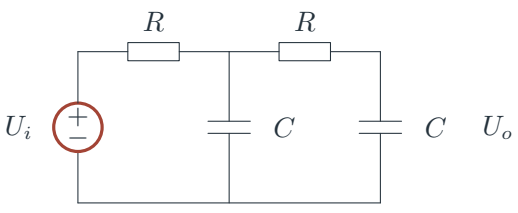


图 22-11　题图　中间节点同时接第一节电容和第二节输入。

解

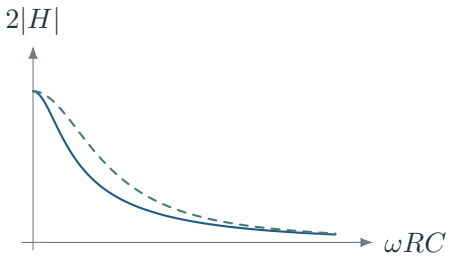


图 22-12　解答分析图　实线为直接级联，虚线为理想缓冲级联。

图 22-12 中间节点既接第一只电容又向第二节供电；实线须用完整节点方程，不能直接平方单级响应。

在 v2 节点 $v_1=(1+sRC)v_2$，代入 v1 节点方程可得

$$H=\frac{1}{1+3sRC+(sRC)^2}.$$

$s=j\omega$、$a=\omega RC$ 时 $H=[1-a^2+j3a]^{-1}$。a=1 给 $H=1/(j3)=-j/3$，幅度 1/3，相位 $-90°$。有缓冲器时 $H_b=(1+ja)^{-2}$，a=1 为 $-j/2$。相位此处相同，幅度却不同，说明只测一个相角不能证明级联可直接相乘。真实输入节点 1 的负载包括第二节 R 及 C，节点方程中 $(v_1-v_2)/R$ 不能删去。低频展开分别为 $1-3sRC+\cdots$ 与 $1-2sRC+\cdots$，连低频群延时也不同。

例题 4　电流源的交流旁路

500Hz 理想电流源有效值 3mA 供给 500 欧姆电阻。并联 30 微法后求端电压、两支路电流及电阻功率，并比较未并联电容时。

参照图 22-13：理想电流源向并联 RC 供电。

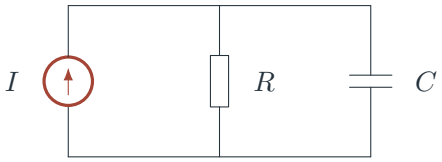


图 22-13　题图　理想电流源向并联 RC 供电。

解

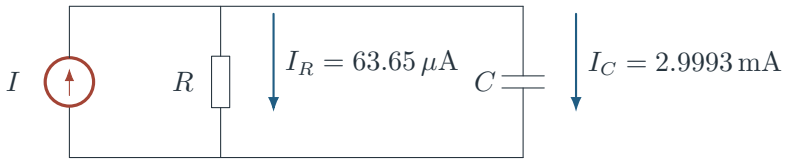


图 22-14　解答分析图　标注两支路实际有效值；相位相差 90 度，总电流按均方合成。

图 22-14 源电流在电阻、电容支路分流，两实际有效值相差 90 度；图中箭头是空间参考方向，不能作同相标量相加。

未接电容时 $U=IR=1.5\,\mathrm{V}$，$P=I^2R=4.5\,\mathrm{mW}$。接电容后 $a=\omega RC=47.1239$，

$$U=\frac{IR}{\sqrt{1+a^2}}=0.031824\,\mathrm{V},\quad I_R=U/R=0.06365\,\mathrm{mA},\quad I_C=\omega CU=2.9993\,\mathrm{mA}.$$

两支路正交，$I_R^2+I_C^2=I^2$，不能把幅度直接相加。$P_R=U^2/R=2.026\,\mu\mathrm{W}$，比原值降低 $1/(1+a^2)$。端电压相对电流源相位为 $-\arctan a$，功率仍取电压与总电流的同相部分。近似

$I_C \simeq I, U \simeq I/(\omega C)$ 的相对幅度误差约 $1/(2a^2) = 0.0225\%$。若把源改成固定 1.5V 理想电压源，电阻支路功率不变，故必须先看清源模型。

例题 5　有损电容桥的参数

桥臂 $Z_1 = r_x + 1/(j\omega C_x), Z_2 = 1/(j\omega C_2), Z_3 = R_3, Z_4 = R_4 \parallel 1/(j\omega C_4)$。平衡时 $C_2 = 1\mu\text{F}, R_3 = 2k\Omega, R_4 = 3k\Omega, C_4 = 10nF$。求 Cx、rx 及 1kHz 损耗角。

参照图 22-15：方框表示四个桥臂的总阻抗，具体元件见题干。

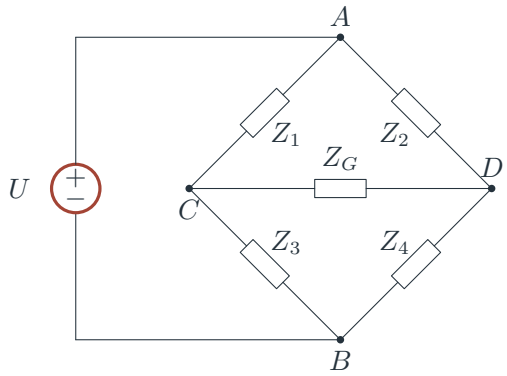


图 22-15　题图　方框表示四个桥臂的总阻抗，具体元件见题干。

解

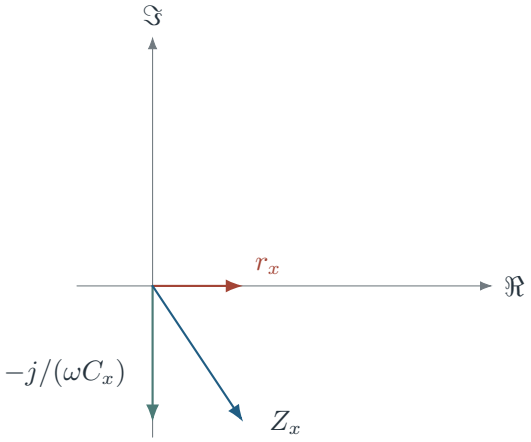


图 22-16　解答分析图　阻抗图仅示意实部与负虚部，实际损耗角由数值计算。

图 22-16 四桥臂依 AC、AD、CB、DB 编号，平衡时检测支路无电流；由复阻抗乘积分别求损耗电阻与电容。

按题中桥臂位置，$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3$。将并联臂写成 $R_4/(1 + j\omega R_4 C_4)$ 并整理，

$$r_x + \frac{1}{j\omega C_x} = \frac{R_3 C_4}{C_2} + \frac{R_3}{j\omega C_2 R_4}.$$

比较实、虚部得 $C_x = C_2 R_4 / R_3 = 1.5\,\mu\text{F}$、$r_x = R_3 C_4 / C_2 = 20\,\Omega$。在 1kHz，

$$\tan\delta = \omega C_x r_x = 0.18850, \quad \delta = 10.675^\circ.$$

损耗角从理想电容的 -90° 方向偏向电阻实轴。桥平衡是两个实条件；只调某一个电容使检测幅度减小不代表已经满足完整平衡。频率不同而 rx、Cx 仍视为常量时，桥的零点参数不变，但损耗角会改变。

例题 6　麦克斯韦桥测量电感

桥臂 $Z_1 = r_x + j\omega L_x, Z_2 = R_2, Z_3 = R_3, Z_4 = R_4 \parallel 1/(j\omega C_4)$。平衡时 R2=1k 欧姆、R3=2k 欧姆、R4=20k 欧姆、C4=50nF。求线圈参数及 1kHz 品质因数。

参照图 22-17：四臂按 A-C、A-D、C-B、D-B 顺序定义。

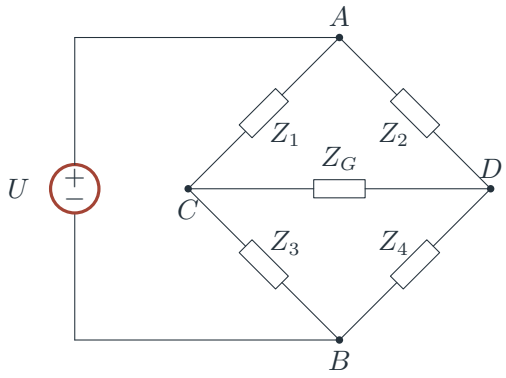


图 22-17　题图　四臂按 A-C、A-D、C-B、D-B 顺序定义。

解

$$Q_x = \omega L_x / r_x$$

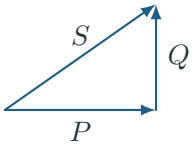


图 22-18　解答分析图　线圈有功与无功构成三角形，形状仅示意，Qx 取指定频率。

图 22-18 同一桥臂次序下匹配实、虚部得到未知线圈参数；功率三角形的斜率给指定频率的线圈 Q。

由 $Z_1 = Z_2 Z_3 / Z_4$，

$$r_x + j\omega L_x = \frac{R_2 R_3}{R_4} + j\omega R_2 R_3 C_4.$$

所以 $r_x = 100\,\Omega$，$L_x = 0.10\,\mathrm{H}$。线圈串联品质因数在指定频率为

$$Q_x = \frac{\omega L_x}{r_x} = 2\pi(1000)\frac{.10}{100} = 6.2832.$$

这里 Qx 描述该频率电抗与串联损耗之比，不能和无功功率符号 Q 混淆。结果的单位可核对：欧姆 ^{2}F=H。若线路接触电阻也串联在未知臂中，测得 rx 包含接触电阻，需另外扣除或采用适当端口测量。

例题 7　维恩桥的频率条件

维恩桥左上臂为串联 R1、C1，左下臂为并联 R3、C3，右上、右下分别 R2、R4。取 R1=R3=10k 欧姆，C1=C3=10nF，求平衡频率与右臂电阻比。

参照图 22-19：各方框表示含串联或并联元件的桥臂总阻抗。

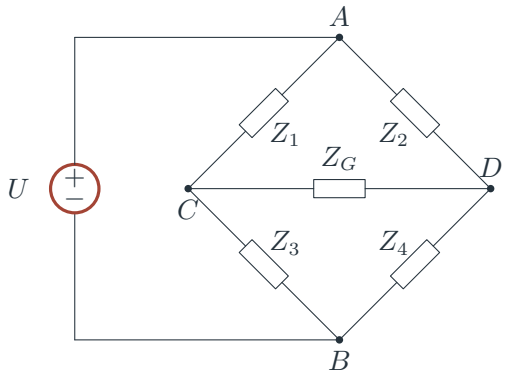


图 22-19　题图　各方框表示含串联或并联元件的桥臂总阻抗。

解

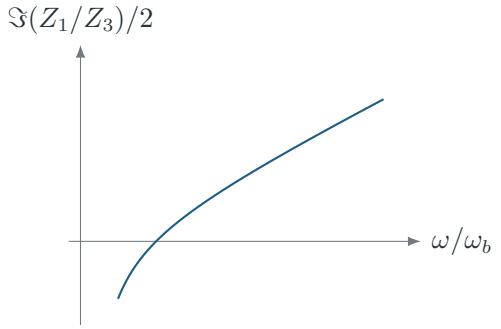


图 22-20　解答分析图　虚部随频率改变而过零，实部电阻比还须单独满足；曲线为比值虚部的一半，零线为桥平衡的虚部条件。

图 22-20 桥臂比的虚部曲线过零确定频率，实部比例仍须单独满足；一项相位条件不能代替完整电桥平衡。

平衡要求 $Z_1/Z_3 = R_2/R_4$ 为正实数。直接展开，

$$\frac{Z_1}{Z_3} = \frac{R_1}{R_3} + \frac{C_3}{C_1} + j\left(\omega R_1 C_3 - \frac{1}{\omega C_1 R_3}\right).$$

虚部为零给 $\omega_b = 1/\sqrt{R_1 R_3 C_1 C_3} = 10^4\,\mathrm{s^{-1}}$，$f_b = 1591.55\,\mathrm{Hz}$。实部为 2，故 $R_2/R_4 = 2$。改变驱动频率只能调整虚部失衡，不能消除错误的实部电阻比。相等元件时左侧中点电压为 $U/3$。右臂比为 2 也使右中点电压 $UR_4/(R_2+R_4) = U/3$，可由分压独立验证。若检测器只显示幅度，需寻找真正零点而非某一局部极小值。

例题 8　互感耦合的输入阻抗

同名点均在上端，两个电流都取流入点端。给定 $R_1 = 1\Omega, \omega L_1 = 4\Omega, R_2 + R_L = 2\Omega, \omega L_2 = 3\Omega, \omega M = 2\Omega$，初级电压有效值 10V。求输入阻抗、电流及有功收支。

参照图 22-21：两电流流入上点端，互感项在端口方程中取正。

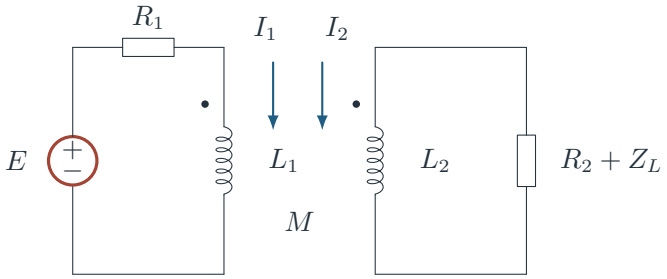


图 22-21　题图　两电流流入上点端，互感项在端口方程中取正。

解

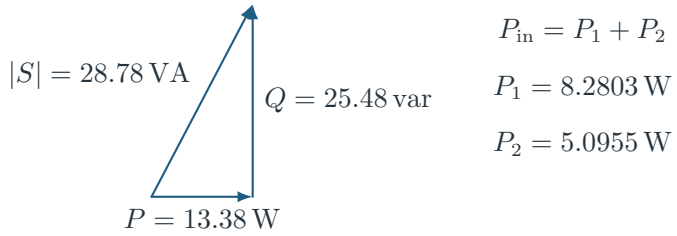


图 22-22　解答分析图　按本题数值和共同标尺绘制功率三角形，输入有功等于两侧耗散之和。

图 22-22 两电流都指向上方点端，互感端口项取正；消去次级电流后，反射实部给次级耗散。

$Z_2 = 2 + j3$，由次级闭合回路 $I_2 = -j2I_1/Z_2$。代入初级，

$$Z_{\mathrm{in}} = 1 + j4 + \frac{4}{2 + j3} = \frac{21 + j40}{13}\ \Omega, \quad I_1 = \frac{130}{21 + j40} = 1.33758 - j2.54777\ \mathrm{A}.$$

$|I_1|^2 = 16900/2041 = 8.28025\,\mathrm{A}^2$，$|I_2|^2 = (4/13)|I_1|^2 = 2.54777\,\mathrm{A}^2$。

$$P_{\mathrm{in}} = 10\Re I_1 = 13.3758\,\mathrm{W} = |I_1|^2 R_1 + |I_2|^2 (R_2 + R_L).$$

两项约 8.2803W、5.0955W。反射实部 $8/13\,\Omega$ 表示次级损耗与负载吸能，不应额外再加一次次级功率。耦合参数满足 $(\omega M)^2 = 4 < 12 = (\omega L_1)(\omega L_2)$，与磁能非负相容。

例题 9　有损电感负载的功率

负载 $Z=6+j8\,\Omega$，接有效值 100V 正弦电源。求电流相量、P、Q、S、功率因数及瞬时功率。

参照图 22-23：电阻与理想电感串联构成给定复阻抗。

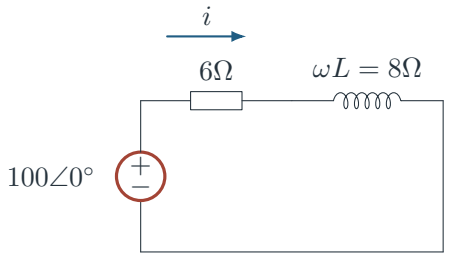


图 22-23　题图　电阻与理想电感串联构成给定复阻抗。

解

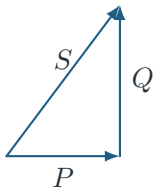


图 22-24　解答分析图　功率三角形以统一比例表示 600W、800var、1000VA。

图 22-24 串联电阻与电感分别贡献有功、无功，功率三角形按 600 比 800 比 1000 绘制；所有量采用有效值。

取电压相量 100，$I=100/(6+j8)=6-j8\,\mathrm{A}$，电流有效值 10A，滞后角 $\varphi=53.130^\circ$。

$$\mathcal{S}=100(6+j8)=600+j800\ \mathrm{VA},\quad P=600\,\mathrm{W},\ Q=800\,\mathrm{var},\ S=1000\,\mathrm{VA},\ \lambda=0.6.$$

复功率的单位书写为 VA，实虚部各按 W、var 理解。瞬时 $u=100\sqrt{2}\cos\omega t$，$i=10\sqrt{2}\cos(\omega t-\varphi)$，

$$p=600+1000\cos(2\omega t-\varphi)\ \mathrm{W}.$$

功率最小值 $-400\,\mathrm{W}$，最大 1600W，平均 600W。负功率时磁场把能量送回源，电阻仍发热。每周期净吸能 $PT=600T$；不能把无功 800var 当作每秒净消耗 800J。

例题 10　用三只电压表测线圈损耗

纯电阻 20 欧姆与线圈串联，测得电阻 60V、线圈 100V、总电压 120V，均为有效值。求线圈功率、等效串联电阻和电抗。

参照图 22-25：三表分别跨外接电阻、线圈和总端口，题图仅标对应测值。

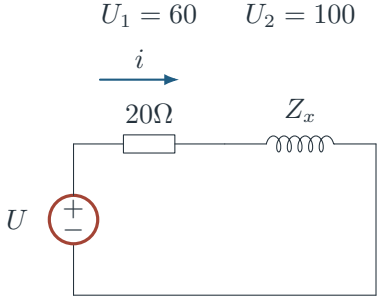


图 22-25　题图　三表分别跨外接电阻、线圈和总端口，题图仅标对应测值。

解

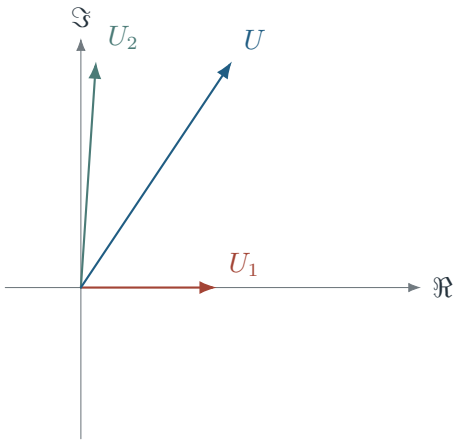


图 22-26　解答分析图　电压相量同一比例，线圈电压几乎与电流垂直。

图 22-26 电阻电压水平，未知线圈电压几乎垂直；三表读数以余弦定理求夹角，再分解线圈电阻与电抗。

电流 $I = 60/20 = 3\,\mathrm{A}$。设线圈阻抗 $r + jX$，由电压和的模平方，

$$P_x = \frac{120^2 - 60^2 - 100^2}{2(20)} = 20\,\mathrm{W}, \quad r = P_x/I^2 = 20/9 = 2.2222\,\Omega.$$

$|Z_x| = 100/3\,\Omega$，所以 $X = \sqrt{(100/3)^2 - (20/9)^2} = 33.259\,\Omega$，正号由线圈感性给定。$\cos\varphi_x = P_x/(100\times 3) = 1/15$。将 $I[(20+r)+jX]$ 求模得到 120V，作独立验证。总有功为 $I^2(20+r) = 200\,\mathrm{W}$，其中纯电阻 180W。测值满足 40V≤120V≤160V；若所得 r 负而线圈被假定被动，应检查仪表误差或模型，而非直接取绝对值。

例题 11　并联补偿至指定功率因数

220V、50Hz 负载有功 1kW，原滞后功率因数 0.6，要求改善到滞后 0.9。电压保持恒定，求并联电容、线路电流变化及线路电阻 0.5 欧姆的损耗变化。

参照图 22-27：补偿电容与原负载总阻抗并联。

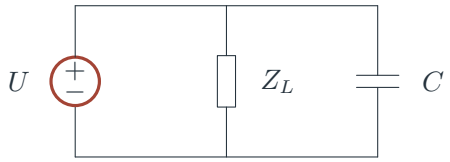


图 22-27　题图　补偿电容与原负载总阻抗并联。

解

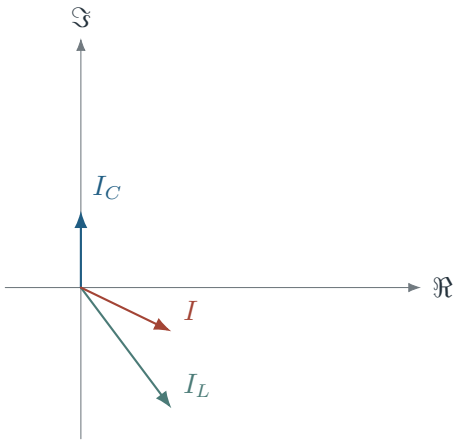


图 22-28　解答分析图　同一比例的负载、补偿与线路电流，总电流仍滞后。

图 22-28 补偿电容只抵消部分滞后无功，图中合成电流仍向下；有功不变，用目标相角决定所需无功差。

$\tan\varphi_1 = 4/3$，$\tan\varphi_2 = \sqrt{1-.9^2}/.9 = 0.484322$。

$$Q_1 = 1333.33\,\text{var},\quad Q_2 = 484.322\,\text{var},\quad C = \frac{Q_1 - Q_2}{2\pi 50(220)^2} = 55.84\,\mu\text{F}.$$

电容电流 $I_C = (Q_1 - Q_2)/220 = 3.8591\,\text{A}$，原总电流 $I_1 = 1000/(220\times .6) = 7.5758\,\text{A}$，新总电流 $I_2 = 1000/(220\times .9) = 5.0505\,\text{A}$。线路损耗从 $.5I_1^2 = 28.696\,\text{W}$ 降为 $.5I_2^2 = 12.754\,\text{W}$。负载支路电流仍是原值，电容在上游抵消部分滞后电流。未完全补偿，剩余 Q 正；若要求超前 0.9，目标 Q 应取负，所需电容会更大，不能只写功率因数 0.9 而省略超前/滞后。

例题 12　共轭匹配与纯电阻约束

源有效值 12V，内阻抗 $Z_s = 3 + j4\,\Omega$。分别求可调复负载与只能用纯电阻负载时的最大有功及最优阻抗。

参照图 22-29：方框代表源内阻抗和负载总阻抗，参数在题中给定。

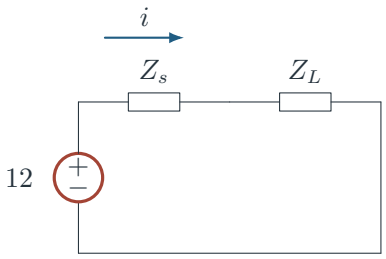


图 22-29　题图　方框代表源内阻抗和负载总阻抗，参数在题中给定。

解

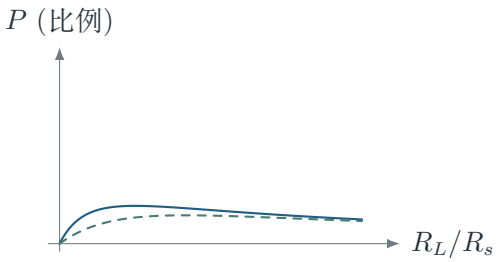


图 22-30　解答分析图　实线允许抵消电抗，虚线负载纯电阻，两种约束的峰值不同。

图 22-30 实线允许抵消电抗，虚线负载限制为纯电阻；两种峰值位置不同，分别对可调参数求极值。

一般负载 $R+jX$ 的功率 $144R/[(3+R)^2+(4+X)^2]$。复负载可调时先取 X=−4，再求 R 极大，得 $Z_L=3-j4\,\Omega$，$P_{\max}=144/(4\times 3)=12\,\mathrm{W}$。电流 2A，内阻有功损耗也 12W。纯电阻约束 X=0，

$$\frac{dP}{dR}=\frac{144(25-R^2)}{[(3+R)^2+16]^2}.$$

正电阻域唯一极大在 R=5 欧姆，$P=144/[2(3{+}5)]=9\,\mathrm{W}$。此时电流平方为 $144/80=1.8\,\mathrm{A}^2$，源内阻损耗 5.4W，负载效率 $5/(3+5)=62.5\%$。有约束极大功率较低，但效率可较高；效率与功率优化是不同问题。

习题

习题 1　滤波器的幅度指标

理想无负载 RC 低通要求 1kHz 幅度比不小于 0.95，10kHz 幅度比不大于 0.20。判断是否存在 RC 取值，并给出一般可行条件。

参照图 22-31：要求同时比较两个指定频率的幅度。

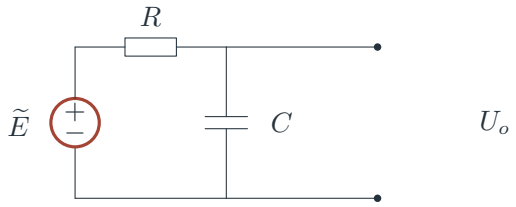


图 22-31　题图　要求同时比较两个指定频率的幅度。

习题 2　高通的微分近似误差

RC 高通用于单频信号，近似取 $H_d = j\omega RC$。求其相对复响应误差和幅度误差，给出复误差不超过 5% 的频率范围。

参照图 22-32：输出取高通电阻的端电压。

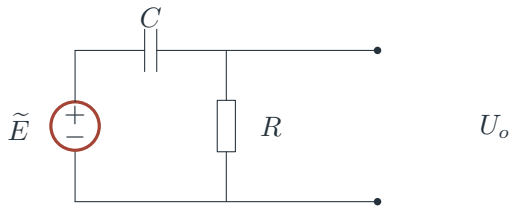


图 22-32　题图　输出取高通电阻的端电压。

习题 3　三级直接级联的相移

三节相同 RC 直接级联、输出开路。证明其传递函数，并求相位达到 $-180°$ 的正频率和该处幅度。

参照图 22-33：三节 RC 直接连接，图中中间各电容均保留。

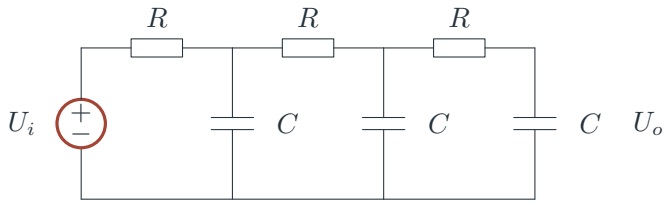


图 22-33　题图　三节 RC 直接连接，图中中间各电容均保留。

习题 4　电桥检测器负载与灵敏度

四臂原均为 R，左上臂增加 ΔR，检测器电阻 Rg 有限。求精确检测电流及小信号灵敏度，给出线性化的相对误差。

参照图 22-34：检测器有有限电阻，不能直接读开路不平衡电压。

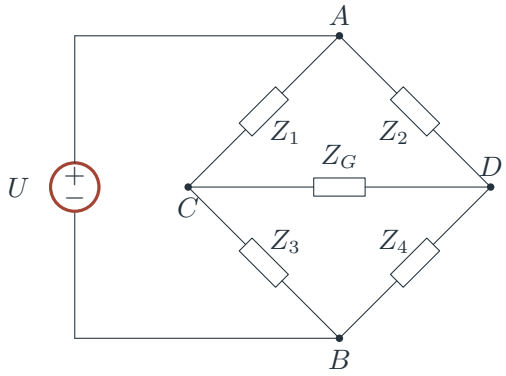


图 22-34　题图　检测器有有限电阻，不能直接读开路不平衡电压。

习题 5　热电阻的发热误差

四臂 R 的平衡桥由理想恒压 U 驱动。左上热电阻 $R_T = R[1 + \beta \Delta T]$，检测器开路；热阻 θ_{th}（K/W）使自身发热造成温升。环境在标定温度，求小温升下平衡温升与输出，并说明正反馈的稳定条件。

另比较把同一传感器改由恒定电流 I 单独驱动时的热正反馈稳定条件。参照图 22-35：检测端开路，传感电阻仍因桥臂电流发热。

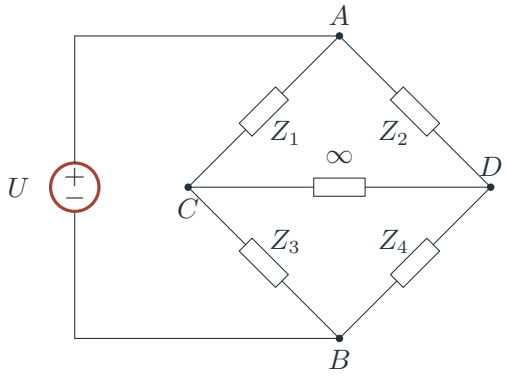


图 22-35　题图　检测端开路，传感电阻仍因桥臂电流发热。

习题 6　电容测厚的精确反演

电容桥测绝缘带厚度，极板间距 d 和相对介电常数已知，检测端开路。桥臂位置及输出极性沿用电容测厚模型，定义 $h = U_o/U$。推导厚度的精确反演，并求 d=1mm、相对介电常数 =4、厚度 =0.2mm 时的 h，比较线性读数。

参照图 22-36：左侧两臂为传感电容和等初值固定电容，右侧为相等电阻。检测端开路。

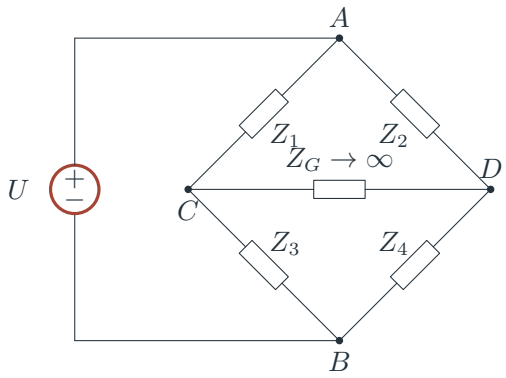


图 22-36　题图　左侧两臂为传感电容和等初值固定电容，右侧为相等电阻。检测端开路。

习题 7　差动电感的方向与铜损

差动桥左上、左下阻抗 $r + j\omega(L_0 \pm ax)$，右臂相等、输出开路。取 r=ωL0，求输出相位、灵敏度与方向判别；若忽略 r，会有怎样的幅度误差?

参照图 22-37：两个电感变化相反，公共铜阻保留。检测端开路。

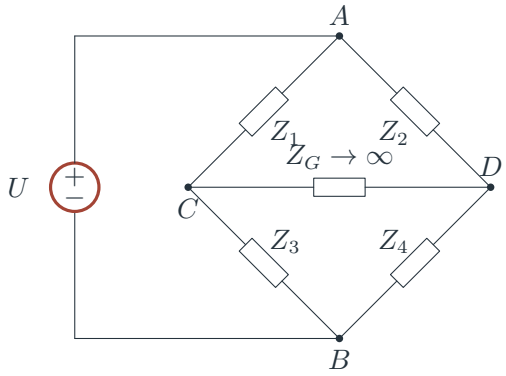


图 22-37　题图　两个电感变化相反，公共铜阻保留。检测端开路。

习题 8　不相等元件的维恩桥

维恩桥 R1=2R3、C3=3C1，右侧为纯电阻。求平衡角频率和右臂比，分析把所有元件误当相等产生的错误。

参照图 22-38：桥臂中两个电阻与两个电容不相等。

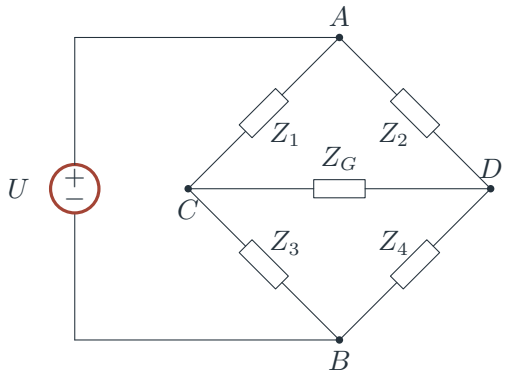


图 22-38　题图　桥臂中两个电阻与两个电容不相等。

习题 9　并联耦合线圈的等效电感

两个线圈同名点上端并联，L1、L2、M 满足 $M^2 < L_1 L_2$，忽略铜阻。求端口等效电感和两支路电流变化率比，并讨论完全相同、完全耦合极限。

参照图 22-39：点端相连，支路电流参考方向均向下。

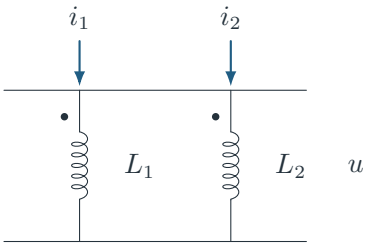


图 22-39　题图　点端相连，支路电流参考方向均向下。

习题 10　由顺接与反接测互感

两线圈单独自感 L1=40mH、L2=90mH，串联顺接测得 250mH，反接测得 10mH。求 M、耦合系数并核对数据；若反接结果为负，应如何判断?

参照图 22-40：顺接点端与非点端相连，反接时翻转一个线圈。

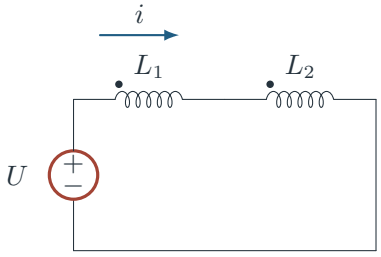


图 22-40　题图　顺接点端与非点端相连，反接时翻转一个线圈。

习题 11　反射阻抗的实部与虚部

次级总阻抗 $Z_2 = a + jb$，a>0，初级反射项 $Z_r = \omega^2 M^2 / Z_2$。固定 a、M、ω，求反射电阻最大条件，说明次级电容补偿的作用和电流限制。

参照图 22-41：次级可带串联补偿电容，所有实损耗合并为 a。

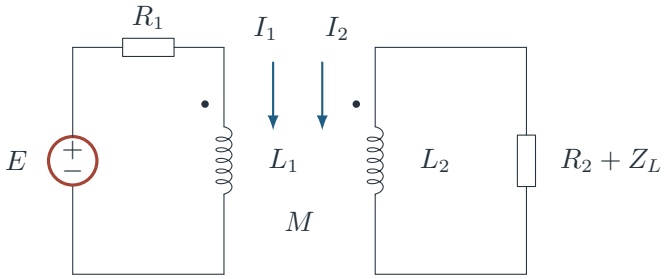


图 22-41　题图　次级可带串联补偿电容，所有实损耗合并为 a。

习题 12　两支路的无功相消

120V 理想源接两并联负载，$Z_1 = 3 + j4\,\Omega, Z_2 = 6 - j8\,\Omega$。求总 P、Q、S 与功率因数，比较 S 与两支路视在功率之和。

参照图 22-42：图中两个方框或支路代表题给总负载，接同一端电压。

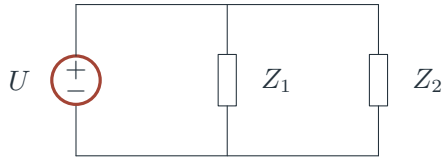


图 22-42　题图　图中两个方框或支路代表题给总负载，接同一端电压。

习题 13　补偿电容并非越大越好

负载端电压 U 恒定，负载 $P > 0, Q_L > 0$。把补偿电容写为 $C = cQ_L/(\omega U^2)$。求线路电流关于 c 的变化，判断何时补偿反而比不补偿电流更大。

参照图 22-43：电容并联补偿原感性负载。

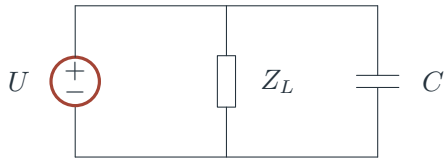


图 22-43　题图　电容并联补偿原感性负载。

习题 14　谐波电流与总功率因数

源电压只有基波，有效值 220V；负载基波电流 10A、滞后功率因数 0.8，另有三次谐波 6A，无直流。求总有效值、有功、总功率因数；理想并联电容完全补偿基波后，三次电流不变，求新总功率因数。

参照图 22-44：基波电压驱动畸变电流负载，并联补偿只改变给定基波无功。

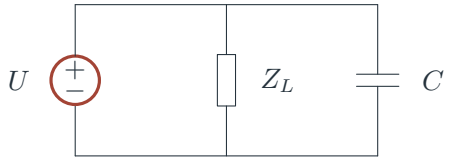


图 22-44　题图　基波电压驱动畸变电流负载，并联补偿只改变给定基波无功。

习题 15　两个同频异相源

两个源支路分别为 $E_1 = 10\,\mathrm{V}, R_1 = 2\Omega$，$E_2 = j10\,\mathrm{V}, R_2 = 2\Omega$，共同供给负载 $Z_L = 2\Omega$。求端电压、各源输出电流和有功收支。

参照图 22-45：两个源支路内阻分别保留，公共端接同一负载。

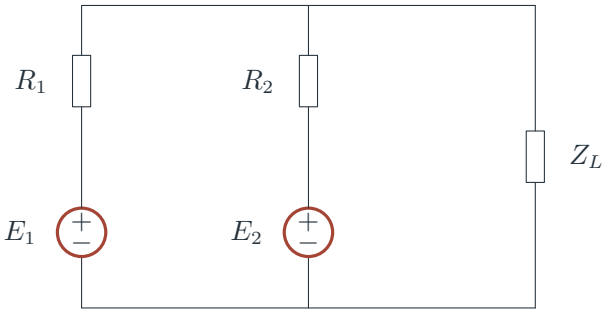


图 22-45　题图　两个源支路内阻分别保留，公共端接同一负载。

习题 16　效率限制下的交流负载

有效值 E 的源有 $R_s + jX_s$，负载复阻抗可调，但要求负载有功效率至少 η_0。求最大负载功率及最优阻抗，给出 η_0=0.8、E=10V、Rs=2 欧姆的结果。

参照图 22-46：负载实部、电抗可调，但效率下限必须满足。

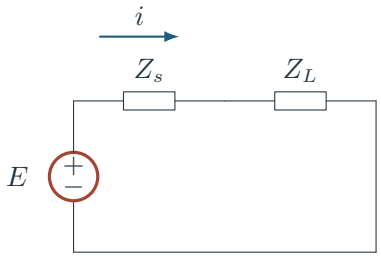


图 22-46　题图　负载实部、电抗可调，但效率下限必须满足。

习题 17　由非平衡交流电桥反演阻抗

电源 U 理想，四臂中左上为未知串联电阻电容 $Z = r_x + 1/(j\omega C_x)$，其余三臂均 R。检测器电阻 Rg=2R，取检测电流从 C 到 D。在已知频率测得复比 h=IG/U，求 Z 的精确反演式。用 R=1k 欧姆、ω=1000s^{-1}、hR=(0.9+j)/(5.7−j7) 复核 rx、Cx。比较忽略检测器负载的后果。

参照图 22-47：已知检测器负载，测量检测电流幅度与相位。

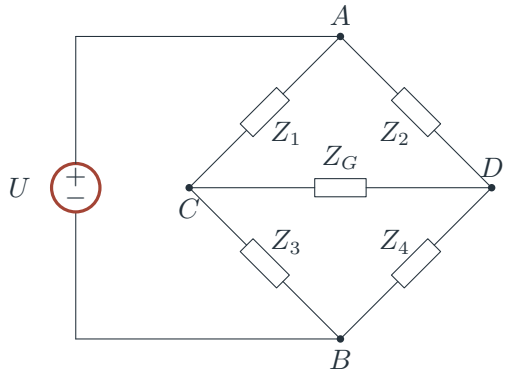


图 22-47　题图　已知检测器负载，测量检测电流幅度与相位。

习题 18　线路内阻下的补偿与耐压

有效值 230V 理想源通过 5 欧姆纯电阻线路供给常量导纳 $Y_L = 0.02 - j0.04\,\mathrm{S}$ 的负载，频率 50Hz。负载并联 C，求线路电流和负载功率随 C 变化，证明线路电流最小条件。若负载端电压不得超过 208V，求最小线路电流对应的补偿，并说明有无两种电容选择。

参照图 22-48：线路电阻保留，负载导纳与补偿电容并联。

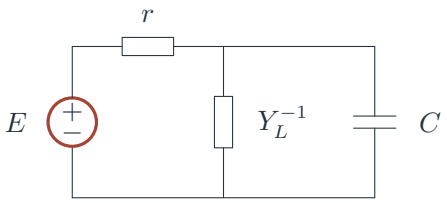


图 22-48　题图　线路电阻保留，负载导纳与补偿电容并联。

习题解答

习题 1 解答　滤波器的幅度指标

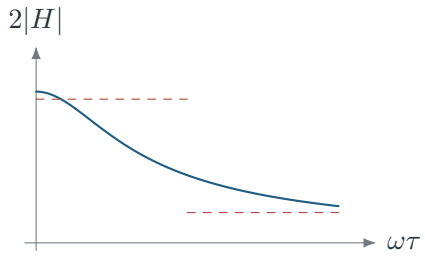


图 22-49　解答分析图　通带与阻带限制给出时间常量的相反界；水平线仅示意幅度要求。

图 22-49 两个指定频率对时间常数给相反不等式；图示幅度界须同时满足，先检查区间是否相交。

令 $\tau = RC$。通带条件给 $\omega_p\tau \le \sqrt{.95^{-2}-1}$，阻带条件给 $\omega_s\tau \ge \sqrt{.20^{-2}-1}$。

$$\frac{\sqrt{.20^{-2}-1}}{2\pi 10^4} \le \tau \le \frac{\sqrt{.95^{-2}-1}}{2\pi 10^3}.$$

两端分别约 77.97 μs、52.31 μs，区间为空。任何单级 RC 都不能满足此指标，调整 R 与 C 的比例无助于改变时间常量约束。一般通带下限 a、阻带上限 b 要求 $\omega_s/\omega_p \ge \sqrt{b^{-2}-1}/\sqrt{a^{-2}-1}$。需要提高阶数或放宽指标，不能虚报一个“折中”RC 为满足全部要求。

习题 2 解答　高通的微分近似误差

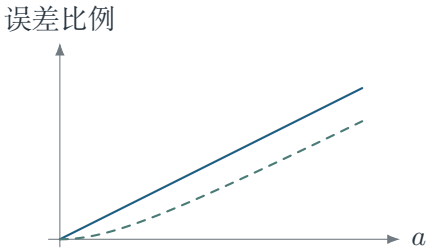


图 22-50　解答分析图　实线表示复误差，虚线表示幅度误差，均作相同纵向缩放。

图 22-50 高通输出取电阻端，低频近似为微分；实线复误差与虚线幅度误差的定义不同，不能共享一个阈值。

实际 $H = ja/(1+ja)$，a=ωRC。以实际响应为基准，

$$\frac{H_d - H}{H} = ja, \qquad \left|\frac{H_d - H}{H}\right| = a.$$

因此要求 $a \le 0.05$，即 $f \le 0.05/(2\pi RC)$。幅度近似相对误差为 $|H_d|/|H| - 1 = \sqrt{1+a^2} - 1 \simeq a^2/2$，比包含相位的复误差小一阶。只验证幅度不能保证微分波形准确。对带限输入，各频率都应满足此界；直流实际和近似输出均为零，但此处相对比值在 a=0 处应按连续极限理解。

习题 3 解答　三级直接级联的相移

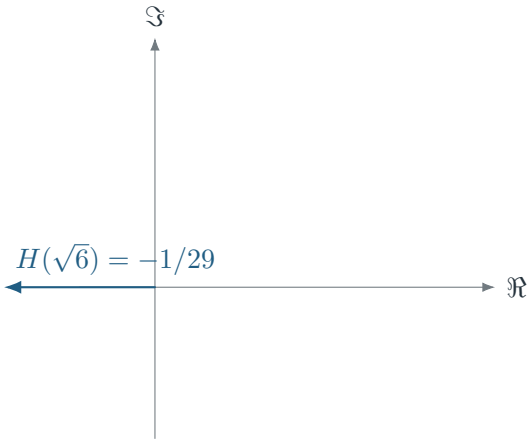


图 22-51　解答分析图　该频率的传递相量为负实数，绘图长度只表示方向。

图 22-51 题图输出位于最右第三级电容端；完整三级节点式在指定频率变为负实数，对应 180 度相移。

依次对三个节点列导纳方程。由最后节点 $v_2 = (1+a)v_3$，这里 a=sRC；中间节点给 $v_1 = (1+3a+a^2)v_3$，首节点给 $v_i = (1+6a+5a^2+a^3)v_3$。因此

$$H = \frac{1}{1-5x^2+j(6x-x^3)}, \qquad x = \omega RC.$$

相角 $-180°$ 要求分母为负实数，虚部零的正解 $x=\sqrt{6}$，实部为 -29，故 $H=-1/29$。不能只解虚部为零而忘记判断实部符号。此结果常用于相移反馈，但要构成自激系统还需环路增益、相位及稳定性条件；单个滤波器不自行产生振荡。

习题 4 解答　电桥检测器负载与灵敏度

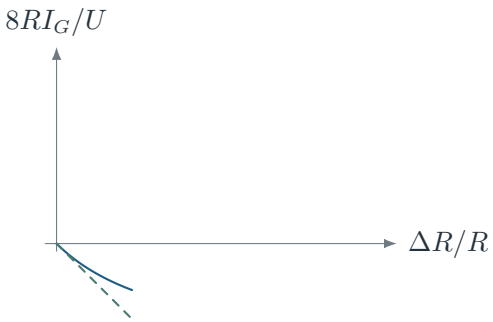


图 22-52　解答分析图　取检测器电阻等于桥臂电阻，实线为精确电流、虚线为线性近似。

图 22-52 检测器有限电阻与电桥戴维南内阻串联；实线精确电流和虚线线性项只在小失衡时接近。

$Z = R + \Delta R$。开路桥输出 $U_{\mathrm{th}} = -U\Delta R/[2(2R+\Delta R)]$，端口阻抗 $R_{\mathrm{th}} = R(R+\Delta R)/(2R+\Delta R) + R/2$。合并得到

$$I_G = -\frac{U\Delta R}{4R(R+R_g)+(3R+2R_g)\Delta R}.$$

小变化时 $I_G \simeq -U\Delta R/[4R(R+R_g)]$，$dI_G/d(\Delta R) = -U/[4R(R+R_g)]$。把分母写成 $\mathrm{D0}(1+\epsilon)$，相对线性近似误差（以精确电流为基准）为 $|\epsilon| = |(3R+2R_g)\Delta R/[4R(R+R_g)]|$。检测电压为 RgIG，Rg 增大使电流灵敏度降低，却使电压更接近开路输出，仪器读数类型必须说明。

习题 5 解答　热电阻的发热误差

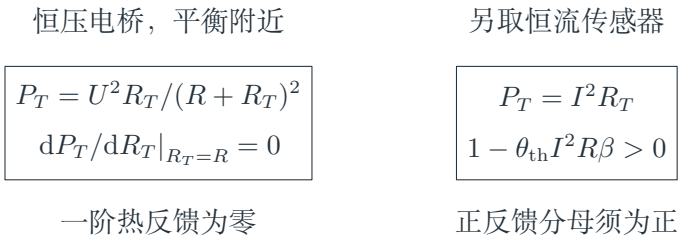


图 22-53　解答分析图　并列恒压电桥与另行恒流驱动，分别标出平衡处导数和稳定条件

图 22-53 左面板恒压桥在平衡处发热对传感电阻的一阶导数为零；右面板另取恒流传感器，热反馈分母必须为正。

热电阻与左下 R 串联，其发热 $P_T = U^2 R_T/(R_T+R)^2$。在 $R_T = R$ 附近，$dP_T/dR_T = U^2(R-R_T)/(R_T+R)^3 = 0$，故一阶 $P_T = U^2/(4R) + O((\beta\Delta T)^2)$。热平衡给 $\Delta T \simeq \theta_{\mathrm{th}} U^2/(4R)$，要求 $|\beta\Delta T| \ll 1$。输出 $U_o \simeq -U\beta\Delta T/4$，仪表会把自热当作环境温升。若另采用固定电流 I 驱动传感器，则 $P = I^2 R(1+\beta\Delta T)$，热平衡变为

$$\Delta T = \frac{\theta_{\mathrm{th}} I^2 R}{1-\theta_{\mathrm{th}} I^2 R\beta}.$$

具有正热容的动态方程稳定要求 $\theta_{\mathrm{th}} I^2 R\beta < 1$。桥中恒压分压与恒流测量的反馈不同，不能用同一个“温升与 U 平方成正比”式涵盖所有接线。

习题 6 解答　电容测厚的精确反演

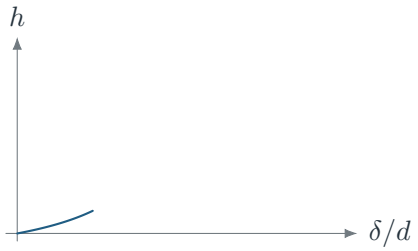


图 22-54　解答分析图　取介电常数 4，输出对厚度的实际非线性曲线。

图 22-54 传感电容位于左上桥臂，厚度改变电容再改变复分压；先反演完整分式，再求灵敏度与单调区间。

记 $k = 1 - 1/\epsilon_r$，理论给 $h = k\delta/[2(2d-k\delta)]$。解出

$$\delta = \frac{4dh}{k(1+2h)}.$$

本例 k=0.75，$k\delta/d = 0.15$，$h = .15/[2(2-.15)] = 0.0405405$。线性读数 $\delta_{\mathrm{lin}} = 4dh/k = 0.216216\,\mathrm{mm}$，高估约 8.11%。精确反演扣除了电容和桥分压两种非线性。$dh/d\delta = kd/(2d-k\delta)^2$，h 的噪声传递到厚度误差时应使用逆导数。若 $k \to 0$，灵敏度趋零，反演病态；须知道材料介电常数，否则同一 h 可以对应不同厚度。

习题 7 解答　差动电感的方向与铜损

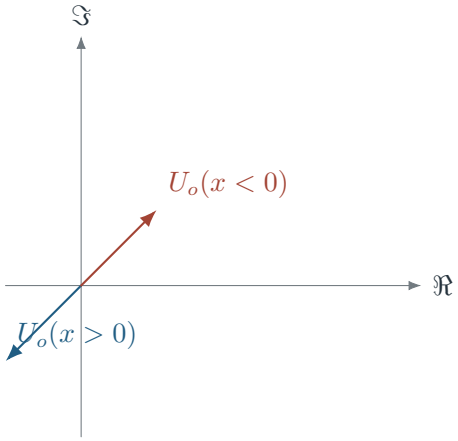


图 22-55　解答分析图　位移反向使输出相位翻转 180°，长度使用同一比例。

图 22-55 两电感反向变化而公共铜阻保留，输出相位随位移反号相差 180 度；相图方向不能按纯电感近似取号。

取 x 正，$U_o/U = -j\omega ax/[2(r + j\omega L_0)]$。当 r=ωL0，

$$\frac{U_o}{U} = -\frac{ax}{4L_0}(1 + j).$$

输出位于第三象限，相位可记为 $-135°$，幅度 $|ax|/(2\sqrt{2}L_0)$。x 变负，相位加 180°，所以以固定参考解调可判方向，幅度表不能判别。忽略 r 得到纯负实输出 $-ax/(2L_0)$，预测幅度大 $\sqrt{2}$ 倍，且相位错 45°。低频下铜阻占主导，幅度约 $\omega|ax|/(2r)$，随频率下降趋零；不能在任意频率认为灵敏度只由几何位移决定。

习题 8 解答　不相等元件的维恩桥

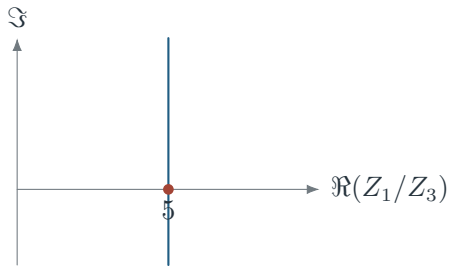


图 22-56　解答分析图　调频改变比值虚部，平衡点实部仍固定为 5；横坐标作缩放示意。

图 22-56 不等 RC 元件使桥臂比的实部固定于 5，调频只改变虚部；过实轴后还须满足另一侧的电阻比例。

由虚部零，$\omega_b^2 = 1/(R_1R_3C_1C_3) = 1/(6R_3^2C_1^2)$，故 $\omega_b = 1/(\sqrt{6}R_3C_1)$。实部给 $R_2/R_4 = R_1/R_3 + C_3/C_1 = 5$。若误用 $\omega = 1/(R_3C_1)$ 和右臂比 2，两项均错，不可能通过单一调频得到平衡。微小误差传播为

$$\frac{\delta\omega_b}{\omega_b} \simeq -\frac{1}{2}\left(\frac{\delta R_1}{R_1} + \frac{\delta R_3}{R_3} + \frac{\delta C_1}{C_1} + \frac{\delta C_3}{C_3}\right).$$

标定频率需控制各元件乘积；右臂比则由两个比值之和决定，其误差来源不同。

习题 9 解答　并联耦合线圈的等效电感

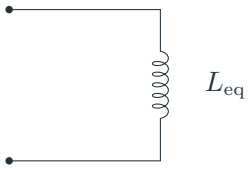


图 22-57　解答分析图　端口等效只约束总电流变化，支路初始环流另由初值确定。

图 22-57 两支路电流箭头均流入点端，以相同端电压联立互感方程；等效电感限制总电流变化，支路环流仍由初态决定。

共同端电压 u 满足 $u = L_1\dot{i}_1 + M\dot{i}_2 = M\dot{i}_1 + L_2\dot{i}_2$。逆矩阵给

$$\dot{i}_1 = \frac{L_2 - M}{L_1L_2 - M^2}u, \quad \dot{i}_2 = \frac{L_1 - M}{L_1L_2 - M^2}u.$$

总电流变化率为两者相加，因此

$$L_{\mathrm{eq}} = \frac{L_1L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}, \quad \frac{\dot{i}_1}{\dot{i}_2} = \frac{L_2 - M}{L_1 - M}.$$

初始支路电流还可含不被端电压改变的环流，不能仅由总电流确定。L1=L2=L 且 M<L 时，$L_{\mathrm{eq}} = (L + M)/2$，M 趋 L 给端口电感 L。严格完全耦合矩阵奇异，差模环流需初值及寄生电阻确定；不能在 0/0 形式上直接约分作普遍结论。

习题 10 解答　由顺接与反接测互感

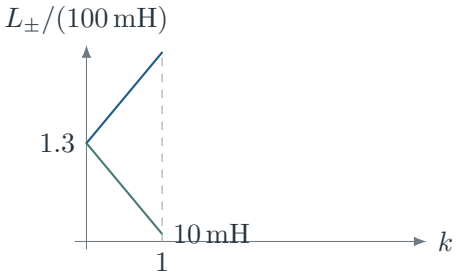


图 22-58　解答分析图　两种接法的测值分别增加与减少，k=1 仍留下非零反接电感。

图 22-58 顺接与反接曲线分别给自感和加、减两倍互感；在 k 等于 1 时，自感不等仍使反接电感保留 10mH。

$L_+ = L_1 + L_2 + 2M, L_- = L_1 + L_2 - 2M$，故

$$M = (L_+ - L_-)/4 = 60\,\mathrm{mH}, \quad k = \frac{60}{\sqrt{40 \times 90}} = 1.$$

和式 $(L_+ + L_-)/2 = 130\,\mathrm{mH} = L_1 + L_2$ 成立。完全耦合但匝数不等，反接电感仍非零，$L_- = (\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2 = 10\,\mathrm{mH}$。被动线性磁能模型不允许负的等效电感。测得负值可能是频率接近寄生谐振时仪表拟合错误、接线或模型不适合；不能据此宣布 M 超过能量上界。顺、反接测量须在同一频率和小信号磁芯工作状态下完成。

习题 11 解答　反射阻抗的实部与虚部

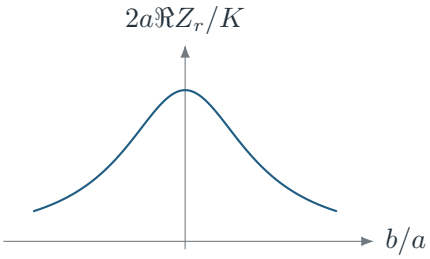


图 22-59　解答分析图　反射电阻在总次级电抗为零时最大，曲线纵向放大 2 倍。

图 22-59 反射阻抗的实部随次级总电抗呈洛伦兹形，在电抗为零处最大；虚部符号与该电抗相反。

记 K=ω^2M^2，

$$Z_r = \frac{Ka}{a^2+b^2} - j\frac{Kb}{a^2+b^2}.$$

反射电阻非负，b=0 时为 K/a 的最大值；反射电抗与次级总电抗符号相反。串联电容可使 $b=\omega L_2 - 1/(\omega C_2)$ 抵消，从而增大反射有功。$I_2 = -j\omega M I_1/(a+jb)$，在固定 I1 下 $|I_2| = \omega M|I_1|/\sqrt{a^2+b^2}$，也在 b=0 最大。但固定源电压时 I1 随反射阻抗变化，不能认定实际负载功率同样在 b=0 全局最大。a 趋零时理想公式发散，铜损、源内阻、耐流和磁芯非线性应纳入模型。

习题 12 解答　两支路的无功相消

$$S < S_1 + S_2$$

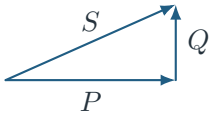


图 22-60　解答分析图　总 P、Q 比例为 9:4，源端无功小于第一支路无功。

图 22-60 两个支路共享端电压，有功相加、异号无功抵消；源端视在功率是总复功率的模，不能相加各支路模。

$I_1 = 120/(3+j4) = 14.4 - j19.2$，$I_2 = 120/(6-j8) = 7.2 + j9.6$，所以 $I = 21.6 - j9.6$ A。

$$\mathcal{S}_1 = 1728 + j2304, \quad \mathcal{S}_2 = 864 - j1152, \quad \mathcal{S} = 2592 + j1152 \text{ VA}.$$

总视在功率 $S = \sqrt{2592^2 + 1152^2} = 2836.47\,\text{VA}$，$\lambda = 2592/S = 0.91381$，滞后。两支路视在功率分别 2880VA、1440VA，和为 4320VA，大于总值。复功率可相加、模不可直接相加；部分无功在支路间交换，减少了源端总无功，但两支路的有功都保留。

习题 13 解答　补偿电容并非越大越好

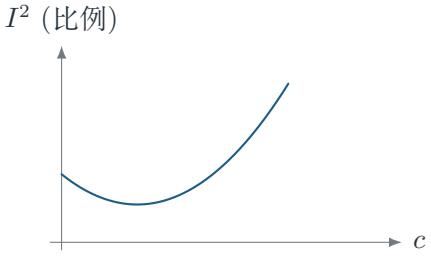


图 22-61　解答分析图　电流平方在 c=1 最小，c=2 恢复原值，之后继续增加。

图 22-61 电流平方随补偿量呈抛物线，最小值后继续加电容会过补偿；恢复原电流的第二点限定节流范围。

补偿后 $Q = Q_L(1-c)$，$I^2 = [P^2 + Q_L^2(1-c)^2]/U^2$。唯一最小点 c=1，最小电流 P/U。与 c=0 比较，要求 $(1-c)^2 < 1$，所以 0<c<2 时线路电流减小；c>2 时比原来更大，c=2 时大小相等但由滞后改为超前。电容支路电流为 cQ_L/U，即使 c=1、源端无功为零，支路之间仍有非零无功交换。若给线路电阻 r，损耗降低比例为 $[I^2(0) - I^2(c)]/I^2(0)$，不是 c 本身。结论依赖固定端电压与常量负载，线路电压变化时须重新求解。

习题 14 解答　谐波电流与总功率因数

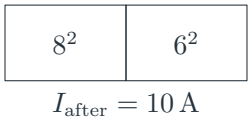


图 22-62　解答分析图　基波有功电流与三次谐波均方相加，框宽不表示贡献比例。

图 22-62 正弦电源只与基波同相分量交换平均有功；补偿后仍保留三次谐波，两个均方项决定总功率因数。

基波有功 $P = 220 \times 10 \times .8 = 1760\,\text{W}$，三次电流与只有基波的电压正交，不产生平均有功。

$$I = \sqrt{10^2 + 6^2} = \sqrt{136} = 11.6619\,\text{A}, \quad \lambda = 1760/(220I) = 0.68599.$$

补偿基波无功后，上游基波电流仅有功 8A，故总电流 $\sqrt{8^2+6^2} = 10\,\text{A}$，新功率因数 0.8，仍未达到 1。题设电压无三次谐波，理想电容本身不产生三次电流，原负载谐波电流按给定保持不变。若真实源含谐波或线路电感导致电压畸变，补偿后的谐波要联立计算，不能把此假设当作普遍规律。

习题 15 解答　两个同频异相源

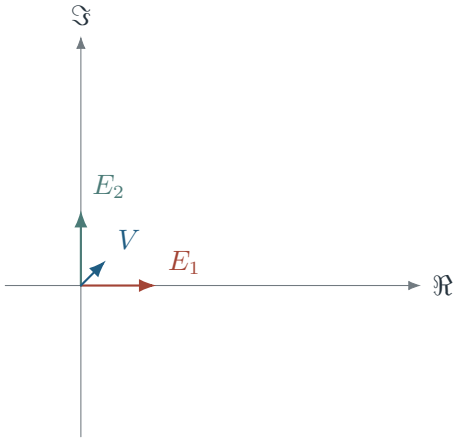


图 22-63　解答分析图　端电压相位位于两个源相位之间，按同一电压比例绘制。

图 22-63 两源有各自内阻，共同节点电压由导纳加权；计算每源有功须配合其流出电流方向，允许其中一个吸收能量。

源相位固定相差 90°，可以直接写同频节点方程，$(V-E_1)/2+(V-E_2)/2+V/2=0$。所以 $V=(10+j10)/3$ V，$I_L=V/2=(5+j5)/3$ A。

$$I_1=(E_1-V)/2=(10-j5)/3,\quad I_2=(E_2-V)/2=(-5+j10)/3.$$

两源电流相加等于负载电流。源有功输出分别 $\Re(E_1I_1^*)=100/3$ W、$\Re(E_2I_2^*)=100/3$ W，总 200/3W。内阻热各 250/9W，负载 100/9W，和为 200/3W。若仅把两个源幅度相加成 20V，会丢失相位且破坏能量收支。此例负载功率恰有部分交叉实项为零，不能据此推断一般异相源功率都可按单源相加。

习题 16 解答　效率限制下的交流负载

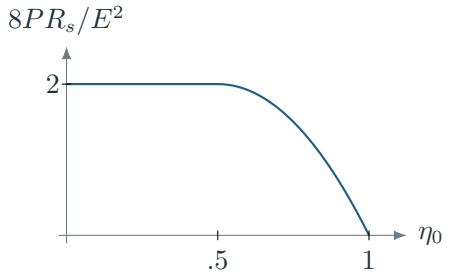


图 22-64　解答分析图　效率下限不超过百分之五十时最优功率保持平台；超过该值后沿抛物线下降，纵轴作统一缩放。

图 22-64 效率下限低于一半时最优功率保持平台，超过后按约束边界降低；负载电抗先抵消源电抗。

不含其他损耗时 $\eta=P_L/(P_L+P_s)=R_L/(R_L+R_s)$。可调电抗先取 $X_L=-X_s$，这样不改变效率比而使电流最大。效率约束给 $R_L\ge R_s\eta_0/(1-\eta_0)$。若 $\eta_0\le 1/2$，无约束极大 $R_L{=}R_s$ 可行，$P_{\max}=E^2/(4R_s)$。若 $\eta_0{>}1/2$，功率在 $R_L{>}$Rs 单调下降，最优位于约束边界，

$$R_L=\frac{R_s\eta_0}{1-\eta_0},\quad P_{\max}=\frac{E^2}{R_s}\eta_0(1-\eta_0).$$

本例 $R_L{=}8$ 欧姆、$P=8$ W，内阻损耗 2W，效率 80%。η_0 趋 1 时最大功率趋零；高效率不等于可以同时保持无约束最大功率。

习题 17 解答　由非平衡交流电桥反演阻抗

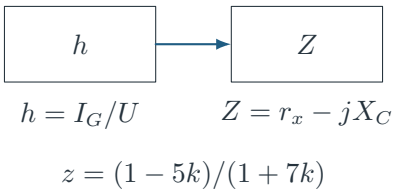


图 22-65　解答分析图　复测量值通过精确分式反演得到电阻与容抗。

图 22-65 先保留检测器负载求复电流，再沿反演框图求未知阻抗；实部给损耗，负虚部对应电容。

开路差压 $U_{\mathrm{th}}=U(R-Z)/[2(Z+R)]$，端口阻抗 $Z_{\mathrm{th}}=RZ/(Z+R)+R/2$。于是

$$h=\frac{R-Z}{R(3Z+R)+2R_g(Z+R)}.$$

这是关于未知 Z 的分式一次变换，交叉相乘并收集 Z 得

$$Z=\frac{R-h(R^2+2RR_g)}{1+h(3R+2R_g)}.$$

分母接近零时反演对噪声敏感，实际应检验采样复相位和模型。令 $g=R_g/R=2, z=Z/R, k=hR$，有 $k=(1-z)/(7z+5)$，$z=(1-5k)/(1+7k)$。代入题给 k，得到 $z=0.1-j$，故 rx=100 欧姆、$C_x=1/(\omega\times 1000)=1\,\mu\mathrm{F}$。检测电流的相位信息是分离 rx 和 Cx 的必要信息之一；只给幅度一般不足以唯一反演。若误把有限检测器的端电压 RgIG 当开路输出，则估计的桥分压不平衡率为 $k_g=R_gh$。错误反演 $Z_{\mathrm{wrong}}=R(1-2k_g)/(1+2k_g)$，一般不等于真实 Z。正确反演后可预测任意给定电压下的检测器有功 $P_g=R_g|hU|^2$，未知串联损耗为 $r_x|I_x|^2$。完整功率收支要解桥节点，不可把检测器耗散重复并入开路端口损耗。低频下容抗大、高频下损耗及寄生参数可能主导，反演结果须注明测量频率。

习题 18 解答　线路内阻下的补偿与耐压

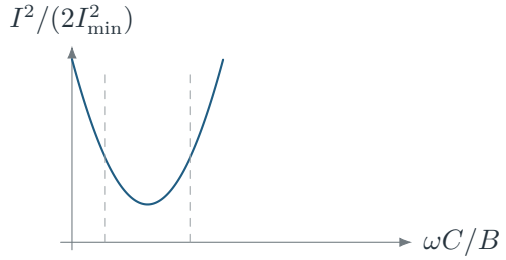


图 22-66　解答分析图　按题中参数绘制实际电流平方；两竖线间端电压超过耐压界，两边界对应感性与容性补偿。

图 22-66 线路 r 使负载端电压随补偿改变；两条界线来自 208V 有效值限制，最小电流点还须与电压可行区比较。

记 $G=.02, B=.04, r=5, b=\omega C-B$，总端导纳 $Y=G+jb$。线路关系给

$$V=\frac{E}{1+rY},\quad I=YV,\quad D=(1+rG)^2+r^2b^2.$$

因此 $|V|^2=E^2/D$，$|I|^2=E^2(G^2+b^2)/D$，负载有功 $P_L=GE^2/D$，线路热损耗 $r|I|^2$。对 b^2 求导，

$$\frac{d|I|^2}{d(b^2)}=\frac{E^2(1+2rG)}{D^2}>0.$$

无耐压约束时 b=0 使线路电流最小，$C=B/\omega=127.32\,\mu\mathrm{F}$，$V=E/(1+rG)=209.091\,\mathrm{V}$。原未补偿 b=−.04，$D=1.25, V=205.718\,\mathrm{V}, I=9.2\,\mathrm{A}$，负载有功 846.4W；完全补偿后负载有功增加，说明固定源电压下它不是不变量。

208V 耐压要求 $D\ge(E/208)^2$，所以

$$|b|\ge b_a=\frac{1}{r}\sqrt{(E/208)^2-(1+rG)^2}.$$

根号正是因为无约束端电压超限。电流关于 b^2 单调上升，最小可行点为 b=±ba，此时 $|V|=208$，$|I|=208\sqrt{G^2+b_a^2}$，$P_L=G(208)^2=865.28\,\mathrm{W}$。两种选择

$$C_-=(B-b_a)/\omega,\qquad C_+=(B+b_a)/\omega.$$

本例 $b_a=0.0225616\,\mathrm{S}<B$，$C_-=55.508\,\mu\mathrm{F}, C_+=199.140\,\mu\mathrm{F}$，两者最小线路电流均为 6.2712 A。所以两者均为非负电容，C− 留下感性无功，C+ 留下容性无功，电流大小与有功相同。若 ba>B，下支解 C− 不可行，只剩超量补偿支；若源电压上限本来允许完全补偿，则不需人为保留无功。每一选择都满足源有功 $\Re(EI^*)=P_L+r|I|^2$，电容平均有功零。耐压还应按正弦峰值 $\sqrt{2}|V|$ 判断器件的瞬时电压；题给 208V 在这里明确按有效值。实际容差需留裕量，线圈频变导纳或谐波存在时须重新计算。

第二十三讲　谐振与变压器

1　串联谐振

以下相量均用有效值，时间因子为 $e^{j\omega t}$。电阻、电感、电容采用线性集总模型，参数在讨论频带内近似不变；源内阻、线圈铜阻和电容等效串联电阻必须计入相应损耗。谐振须说明观察的物理量和驱动条件：固定电压下电流最大、固定电流下端电压最大、端口相位为零，以及某一元件电压最大，可以给出不同的频率。

1.1　电流响应与相位

总串联电阻为 R，理想电感 L、电容 C，源电压有效值 E，则

$$Z = R + jX, \quad X = \omega L - \frac{1}{\omega C}, \qquad I = \frac{E}{\sqrt{R^2 + X^2}}, \quad \phi_Z = \arctan\frac{X}{R}.$$

电流相位相对源为 $-\phi_Z$。$X(\omega)$ 在正频率单调增加，故在

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}, \qquad f_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}, \qquad Z_0 = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

有 $X = 0$, $Z = R$, $I_{\max} = E/R$。这里 ω_0 是无阻尼固有角频率，也是固定电压下的电流峰值频率；自由衰减的振荡角频率为 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - (R/2L)^2}$，两者不能互换。若 $R(\omega)$ 明显随频率变化，电流峰值须重新求导，不能仅令 X 为零。

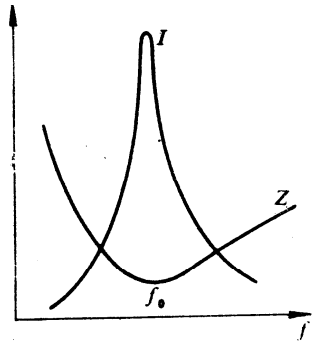


图 23-1　固定电压驱动时的串联电流峰与阻抗谷。两条曲线的纵向单位不同。

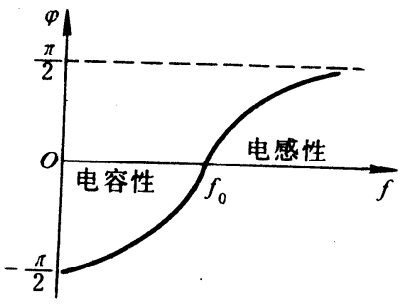


图 23-2　端口阻抗相角从容性区过零后进入感性区。

令 $x=\omega/\omega_0$，定义串联品质因数

$$Q_0=\frac{\omega_0 L}{R}=\frac{1}{\omega_0 CR}=\frac{Z_0}{R},\qquad \frac{I}{E/R}=\frac{1}{\sqrt{1+Q_0^2(x-1/x)^2}}.$$

在谐振处 $U_L=U_C=Q_0E$，两电压方向相反，总源电压只与电阻电压同相。大电压来自内部储能交换；不能把两元件电压的绝对值相加当作端电压。元件耐压通常按峰值检查，正弦稳态峰值为 $\sqrt{2}Q_0E$，切换暂态还可能超过这一数值。

1.2 储能、损耗与自由衰减

谐振稳态可取 $i=\sqrt{2}I\cos\omega_0 t$，$u_C=\sqrt{2}I/(\omega_0 C)\sin\omega_0 t$，于是

$$W(t)=\frac{1}{2}Li^2+\frac{1}{2}Cu_C^2=LI^2(\cos^2\omega_0 t+\sin^2\omega_0 t)=LI^2.$$

总储能恒定，但电能、磁能各自振荡。电阻平均功率 $P_R=RI^2$，每周期耗能 $\Delta W_{\text{loss}}=RI^2(2\pi/\omega_0)$，所以

$$Q_0=2\pi\frac{W}{\Delta W_{\text{loss}}}=\frac{\omega_0 W}{P_R}.$$

分母是在外源维持稳态时一个周期实际耗散的能量，不是自由衰减中任取两个时刻的储能差。用多个损耗通道时，应将各通道的平均功率相加；若它们都以同一储能 W 定义 Q，则 $1/Q_{\text{loaded}}=\sum_k 1/Q_k$。负载得到的有功也会减小振荡器的加载 Q，即使它是有用输出。

源移除后的方程 $L\ddot{q}+R\dot{q}+q/C=0$。欠阻尼时

$$q=Ae^{-\alpha t}\cos(\omega_d t+\theta),\quad \alpha=\frac{R}{2L}=\frac{\omega_0}{2Q_0}.$$

振幅包络时间常量 $1/\alpha=2Q_0/\omega_0$。能量含小幅周期调制，其高 Q 平均包络按 $e^{-2\alpha t}$ 衰减，时间常量 Q_0/ω_0。同相位相邻峰之间的振幅比严格为 $e^{-\alpha T_d}$，同相位能量比严格为 $e^{-2\alpha T_d}$，其中 $T_d=2\pi/\omega_d$。将 T_d 换成 $2\pi/\omega_0$ 的相对误差为 $O(Q_0^{-2})$。大 Q 意味着窄带，也意味着建立与衰减都慢。

1.3 半功率带宽与元件电压峰

固定 E 且 R 不随频率变化时，半功率条件为 $RI^2=P_{\max}/2$，即 $I=I_{\max}/\sqrt{2}$，不是任意取“百分之七十”。此时 $|X|=R$，两个正根

$$\omega_-=\sqrt{\omega_0^2+\left(\frac{R}{2L}\right)^2}-\frac{R}{2L},\quad \omega_+=\sqrt{\omega_0^2+\left(\frac{R}{2L}\right)^2}+\frac{R}{2L}.$$

因此

$$\Delta\omega=\omega_+-\omega_-=\frac{R}{L}=\frac{\omega_0}{Q_0},\qquad \omega_-\omega_+=\omega_0^2.$$

几何中心严格等于 ω_0，算术中心略高，偏差比为 $\sqrt{1+1/(4Q_0^2)}-1\simeq 1/(8Q_0^2)$。带宽式对此模型是精确式；把两侧频率近似为 $\omega_0\pm\omega_0/(2Q_0)$ 则要求高 Q。

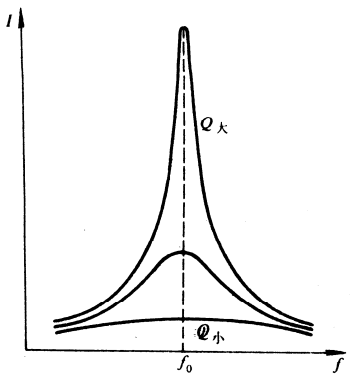


图 23-3　相同 L、C 下，串联损耗减小使电流峰增高并变窄。

电容电压响应为

$$\left|\frac{U_C}{E}\right|^2 = \frac{1}{(1-x^2)^2 + x^2/Q_0^2}.$$

对 x^2 求导可得电容电压峰 $\omega_C = \omega_0\sqrt{1-1/(2Q_0^2)}$，仅在 $Q_0 > 1/\sqrt{2}$ 时存在正频率峰。峰值比为 $Q_0/\sqrt{1-1/(4Q_0^2)}$。电感电压峰在 $\omega_L = \omega_0/\sqrt{1-1/(2Q_0^2)}$，峰值比相同。它们位于电流峰两侧；若 Q 不足，元件电压随频率趋向边界极限，不能硬套峰频式。

2　并联谐振与加载

2.1　并联 RLC 的电流驱动

纯并联电阻 R_p、理想 L、C 的端口导纳

$$Y = \frac{1}{R_p} + jB, \qquad B = \omega C - \frac{1}{\omega L}.$$

固定电流源有效值 I_s 驱动时 $U = I_s/|Y|$，在 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ 处电压最大 $U_{\max} = I_s R_p$，

$$Q_p = \omega_0 C R_p = \frac{R_p}{\omega_0 L} = \frac{R_p}{Z_0}, \qquad I_C = I_L = Q_p I_s.$$

两无功支路电流恰好相反，源只供电阻电流。若改成理想电压源，端电压被固定，谐振表现为总输入电流最小，支路电流不会因端口阻抗增大而无限增大。固定电流驱动的半功率电压带宽精确为 $1/(R_pC) = \omega_0/Q_p$。

令电压有效值 U，在谐振处总储能 $W = CU^2$，电阻耗散 $P = U^2/R_p$，故 $Q_p = \omega_0 W/P$。并联外部负载和电流源的有限输出电阻会增加电导：

$$\frac{1}{R_{\text{eq}}} = \frac{1}{R_p} + \frac{1}{R_L} + \frac{1}{R_s}, \quad Q_{\text{loaded}} = \omega_0 C R_{\text{eq}}.$$

电流源的内阻在并联模型中表示；电压源内阻须先变换成等效诺顿源。示波器探头的电阻降低 Q，探头电容同时改变频率；只校正幅值而忽略探头电容可能误判元件参数。

2.2 有铜阻的线圈与电容并联

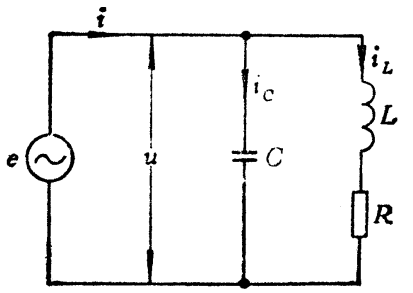


图 23-4　线圈串联铜阻与电容并联。这个电路不能直接使用纯并联电阻模型的峰频。

线圈阻抗 $r+j\omega L$，电容理想，则

$$Y=\frac{1}{r+j\omega L}+j\omega C=\frac{r}{r^2+\omega^2L^2}+j\omega\left(C-\frac{L}{r^2+\omega^2L^2}\right).$$

非零频率的相位为零要求

$$\omega_\phi^2=\frac{1}{LC}-\frac{r^2}{L^2}>0,\qquad Z(\omega_\phi)=\frac{L}{rC}.$$

零频率也使导纳虚部为零，但电容此时开路，只剩电阻 r，不能据此称它为 LC 谐振。定义 $a=r^2C/L$、$\omega_0=1/\sqrt{LC}$，相位零点存在的条件为 $a<1$。在该点

$$\frac{I_C}{I_{\text{in}}}=\frac{\omega_\phi L}{r},\quad \frac{|I_{\text{coil}}|}{I_{\text{in}}}=\frac{Z_0}{r}.$$

两支路电流只有在 $a\ll 1$ 时才几乎互相抵消且同为常用近似 Q 倍。

端口阻抗可写成

$$Z=\frac{r+j\omega L}{1-\omega^2LC+j\omega Cr},\quad \frac{|Z|^2}{Z_0^2}=\frac{a+x^2}{(1-x^2)^2+ax^2},\quad x=\omega/\omega_0.$$

置 $y=x^2$，求导的分子化为 $1+2a-(y+a)^2$。因此阻抗峰在

$$\omega_Z^2=\omega_0^2\big(\sqrt{1+2a}-a\big),$$

正频率峰存在的条件为 $a<1+\sqrt{2}$。一般 $\omega_Z\neq\omega_\phi$，而 $1\le a<1+\sqrt{2}$ 时甚至存在阻抗峰却没有正频率相位零点。高 Q 时 $\omega_\phi/\omega_0=1-a/2+O(a^2)$，$\omega_Z/\omega_0=1-a^2/4+O(a^3)$，不能把这两种小修正混成同一个。

在某一指定频率可把线圈转为并联等效，

$$R_p=\frac{r^2+\omega^2L^2}{r},\qquad L_p=\frac{r^2+\omega^2L^2}{\omega^2L}.$$

这些等效参数依频率变化，只适合该频率的端口计算，不能把它们冻结后跨宽频带推导精确峰频。额外电导或电容损耗加入后，应从完整 Y 求相位、峰值和带宽。

2.3 带通与带阻的端口

串联 RLC 输出取电阻电压时是带通，$H_R = R/(R + jX)$。串联 LC 作对地支路、前接源内阻 R_s，输出取支路端电压时是带阻；支路有损耗 r 时

$$H_{\text{notch}} = \frac{r + jX}{R_s + r + jX}.$$

零频和高频输出趋近输入，谐振点最小比为 $r/(R_s + r)$。若 $R_s = 0$，输出被理想电压源钳住，不能形成电压陷波。电路中出现 LC 不足以决定滤波类型，还须说明输出节点、源模型和负载。

3 变压器

3.1 极性、匝数比与阻抗变换

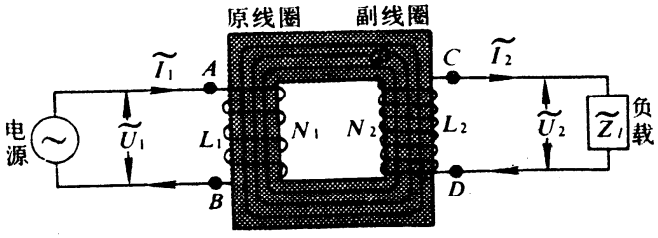


图 23-5　两个绕组通过共同磁通耦合。图中的次级电流流向负载。

取两绕组的电压均由同名端指向非同名端，定义 $n = N_1/N_2 > 0$。共同主磁通 Φ 给 $u_1 = N_1\dot{\Phi}$，$u_2 = N_2\dot{\Phi}$，故 $U_1 = nU_2$。若两个电流都定义为流入同名端，理想磁芯的安匝平衡为 $N_1 I_1 + N_2 I_2 = 0$。把输出电流定义为从次级点端流向负载的 $I_L = -I_2$，便有

$$I_1 = \frac{I_L}{n}, \qquad \mathcal{S}_{\text{in}} = U_1 I_1^* = U_2 I_L^* = \mathcal{S}_L, \qquad Z_{\text{in}} = n^2 Z_L.$$

电流比是否带负号取决于参考箭头。功率守恒要配合关联方向使用；不能仅因箭头不同就宣称原、副边“反相消耗功率”。

理想模型假定绕组铜阻、漏磁和铁损为零，励磁电感趋于无穷。有限自感但完全耦合只给 $M^2 = L_1 L_2$，仍存在励磁电流；它不是空载电流严格为零的理想变压器。以磁导 $\mathcal{P}$ 表示 $L_1 = N_1^2\mathcal{P}, L_2 = N_2^2\mathcal{P}, M = N_1 N_2\mathcal{P}$，取励磁支路阻抗趋无穷，才得到理想关系。

纯电阻源内阻 R_s 与纯电阻负载 R_L 可由匝数比满足 $n^2 R_L = R_s$，达到最大有功。复阻抗时要求 $n^2 Z_L = Z_s^*$；一个正实匝数比只缩放实、虚部，不能任意改变阻抗相角。存在电抗失配时须另加调谐元件。最大功率传输点的源内阻损耗与负载有功相等，效率为一半；理想变压器自身效率为一，不会消除源内阻损耗。

3.2 实际变压器与额定条件

初、次级串联阻抗 $Z_1 = R_1 + jX_{\sigma 1}$、$Z_2 = R_2 + jX_{\sigma 2}$。折算到初级有 $Z_2' = n^2 Z_2$、$Z_L' = n^2 Z_L$，次级电压折算 $U_2' = nU_2$、电流 $I_2' = I_L/n$。励磁支路 $R_c \parallel jX_m$ 表示近似铁损及磁化无功。完整 T 形模型先由

$$Z_p = (R_c \parallel jX_m) \parallel (Z_2' + Z_L'), \quad I_1 = \frac{E}{Z_1 + Z_p}, \quad U_m = E - Z_1 I_1, \quad I_2' = \frac{U_m}{Z_2' + Z_L'}$$

求解，再反折算负载量。输入有功应等于负载有功、两绕组铜损和 $|U_m|^2/R_c$ 之和。串联漏抗不耗平均有功，但改变电压调整率和功率因数。

满载励磁电流相对负载折算电流很小时，可近似令 $I_1 \simeq I_2'$，合并 $Z_{\mathrm{eq}} = Z_1 + Z_2'$。若误差所需精度不足，应返回 T 形模型。空载时铜损往往可忽略，测得 V_0, I_0, P_0 可取

$$R_c \simeq V_0^2/P_0, \quad I_m \simeq \sqrt{I_0^2 - (P_0/V_0)^2}, \quad X_m \simeq V_0/I_m.$$

短路试验采用低电压，使励磁支路电流很小，可取

$$R_{\mathrm{eq}} \simeq \frac{P_{\mathrm{sc}}}{I_{\mathrm{sc}}^2}, \qquad |Z_{\mathrm{eq}}| \simeq \frac{V_{\mathrm{sc}}}{I_{\mathrm{sc}}}, \qquad X_{\mathrm{eq}} \simeq \sqrt{|Z_{\mathrm{eq}}|^2 - R_{\mathrm{eq}}^2}.$$

两次试验须注明测量侧，跨侧参数先按 n^2 换算。

额定电压下铁损近似恒定为 P_c，负载率 k 下铜损约 $k^2 P_{\mathrm{cu},N}$。固定功率因数时

$$\eta(k) = \frac{k S_N \cos\varphi}{k S_N \cos\varphi + P_c + k^2 P_{\mathrm{cu},N}}, \qquad k_{\eta,\max} = \sqrt{P_c/P_{\mathrm{cu},N}}.$$

这个驻点要落在允许负载率范围内；功率因数、磁通或温度改变时，恒参数模型须修正。用漏抗造成的无功作“损耗”会把效率算错。

对正弦磁通 $\Phi = \Phi_{\max}\sin\omega t$，绕组有效值

$$U = \frac{\omega N \Phi_{\max}}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}\pi f N S B_{\max} \simeq 4.44288 f N S B_{\max}.$$

同样电压降频会增加峰值磁通；直流励磁下稳态不再有交流反电动势，不能把交流匝数比公式直接用于直流电源。电压时间积分含直流偏置时，还需考虑磁通偏移与饱和。仅知道匝数比不足以确定功率容量，绕组温升、磁芯磁通、绝缘和漏磁都有约束。

4 三相交流电

4.1 相序与星形、三角形

取正相序 A、B、C，电源中性点 O 为零电位，

$$E_A = U_\phi, \quad E_B = U_\phi e^{-j2\pi/3}, \quad E_C = U_\phi e^{j2\pi/3}.$$

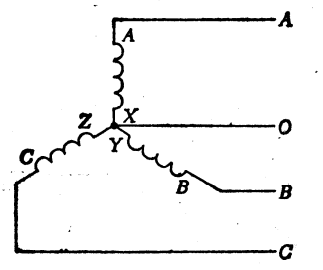


图 23-6　星形电源绕组共用中性点。

线电压 $U_{AB}=E_A-E_B=\sqrt{3}U_\phi e^{j\pi/6}$，同理 $U_{BC}=\sqrt{3}U_\phi e^{-j\pi/2}$、$U_{CA}=\sqrt{3}U_\phi e^{j5\pi/6}$。这里相位关系与标号 AB、BC、CA 有关，$U_{AC}=-U_{CA}$，不能只写线电压的绝对值而忽略方向。

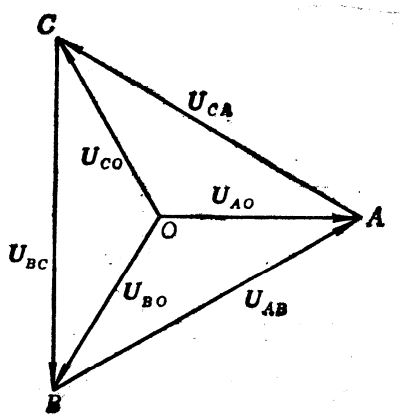


图 23-7　线电压是两个相电压的矢量差。

平衡星形负载的相电流就是线电流，$I_l=I_\phi=U_l/(\sqrt{3}|Z_Y|)$。三角形支路按 A 到 B、B 到 C、C 到 A 取正，

$$I_{AB}=U_{AB}/Z_{AB},\quad I_{BC}=U_{BC}/Z_{BC},\quad I_{CA}=U_{CA}/Z_{CA},\quad I_A=I_{AB}-I_{CA},$$

另两线电流由循环置换给出。平衡时 $I_l=\sqrt{3}I_\phi$，并伴随相角偏移；不平衡时必须做复数减法。相同每相阻抗、相同线电压，三角形总功率为星形的三倍；相同端口特性的平衡等效则满足 $Z_\Delta=3Z_Y$，这时功率相同。

4.2　中性点位移

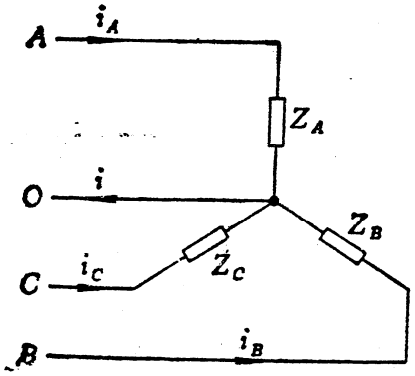


图 23-8　星形负载的公共点可通过中性线与电源中性点相连。

负载中性点记为 N，导纳 $Y_k=1/Z_k$，中性线阻抗 Z_N、导纳 Y_N。忽略相线阻抗时，节点方程

$$\sum_{k=A,B,C}Y_k(E_k-V_N)=Y_NV_N,\qquad V_N=\frac{\sum_k Y_kE_k}{Y_A+Y_B+Y_C+Y_N}.$$

各负载电压 $U_k=E_k-V_N$，各线电流 $I_k=Y_kU_k$，中性返回电流 $I_N=Y_NV_N=\sum_k I_k$。理想中性线使 $V_N=0$；中性线断开则 $Y_N=0$，必须重新计算三相电压。若只剩一相闭合而没有中性回路，它没有稳态电流。若只有两相纯电阻负载，才可简化为跨线电压的串联分压。

纯电阻负载时 V_N 是三相电源端点在复平面上的电导加权平均，位于三角形内部。含电抗时权重为复数，N 可在三角形外，某相电压甚至超过线电压。分母接近零时会发生很大的电压放大；应保留铜阻、介质损耗及中性线阻抗，不能在无损奇点处宣称有限稳态电压。含相线内阻时，用各支路串联总阻抗列源到 N 的节点方程，再分别扣除相线压降。

4.3 功率与两瓦特表法

一般三相负载复功率为 $\mathcal{S}=\sum_k U_k I_k^{*}$，也可按三角形三个支路求和。平衡时

$$P=3U_\phi I_\phi\cos\varphi=\sqrt{3}U_l I_l\cos\varphi,\quad Q=\sqrt{3}U_l I_l\sin\varphi,\quad S=\sqrt{3}U_l I_l.$$

平衡正弦三相的瞬时总有功为常量：三相各自的二倍频项相位相差 $4\pi/3$，和为零。非平衡或有谐波时一般存在功率脉动，不能照抄这一常量结论。

三线系统 $i_A+i_B+i_C=0$。以 B 线作两只电压线圈的共同端，电流线圈分别串 A、C 线，瞬时恒等式

$$u_{AB}i_A+u_{CB}i_C=(u_A-u_B)i_A+(u_C-u_B)i_C=\sum_k u_k i_k$$

证明两瓦特表读数之和等于总有功，平衡不是必要条件。正相序、平衡且电流滞后角为 φ 时

$$W_A=U_l I_l\cos(\pi/6+\varphi),\quad W_C=U_l I_l\cos(\pi/6-\varphi),\quad Q=\sqrt{3}(W_C-W_A).$$

差值求无功需要平衡正弦条件。低功率因数时一表可为负，负读数应按接线符号保留。四线系统若中性线有电流，仅两表之和一般不足以测总功率。

4.4 旋转磁场与异步转动

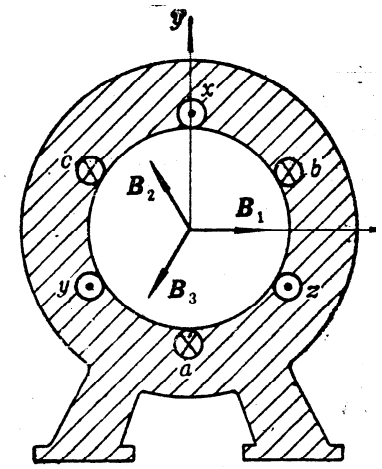


图 23-9　三个空间轴相差 120 度的绕组。图中磁场箭头表示各轴参考方向。

设三轴单位向量 $\boldsymbol{e}_k=(\cos\theta_k,\sin\theta_k)$，$\theta_k=0,2\pi/3,4\pi/3$，各绕组场为 $B_0\cos(\omega t-\theta_k)\boldsymbol{e}_k$。用积化和差可得

$$\boldsymbol{B}=\frac{3}{2}B_0(\cos\omega t,\sin\omega t).$$

合场大小恒定，方向均匀旋转；交换任意两相使转向反转。p 对极的同步机械转速 $n_s=60f/p$（转每分）。电动状态滑差 $s=(n_s-n_r)/n_s$，转子感应频率 $f_r=sf$。在线性异步电机模型中，稳态正向转矩在 $s=0$ 趋零；有机械负载或损耗时转速低于同步速。外力驱动至同步速以上时可以进入发电状态，因此“转速总小于同步速”仅适用于普通电动运行。

例题

例题 1　谐振电压与储能

串联电路总电阻 $10\,\Omega$，L 为 0.10H，C 为 10 微法，源有效值 5V。求电流峰、L 和 C 的电压、储能、半功率带宽，并判断 100V 峰值耐压的电容能否用于该稳态。

参照图 23-10：元件顺序只决定画法，不改变串联端口阻抗。

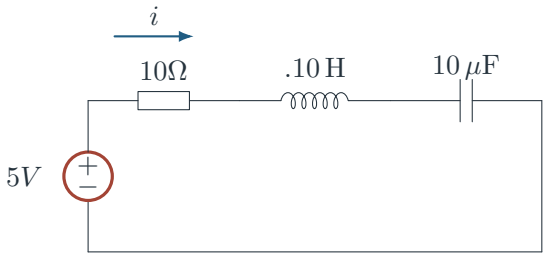


图 23-10　题图　元件顺序只决定画法，不改变串联端口阻抗。

解

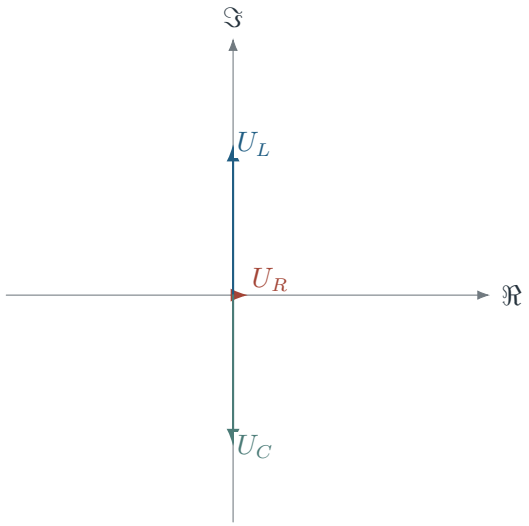


图 23-11　解答分析图　电压统一按 25V 对应单位长度绘制；两个 50V 相量互相抵消，电阻电压为 5V。

图 23-11 电感、电容电压相量等长反向，源只需供电阻电压；用共同尺度分别核对 50V 内部电压与 5V 端电压。

$\omega_0 = 1/\sqrt{.10(10^{-5})} = 1000\,\mathrm{s^{-1}}$，$f_0 = 159.155\,\mathrm{Hz}$，$Z_0 = 100\,\Omega$，$Q_0 = 10$。峰值频率的电流有效值 $I = 5/10 = 0.50\,\mathrm{A}$，两个储能元件电压各为 $50\,\mathrm{V}$，不是零。

$$W = LI^2 = 0.0250\,\mathrm{J}, \quad P_R = I^2R = 2.50\,\mathrm{W}, \quad \Delta f = \frac{R}{2\pi L} = 15.9155\,\mathrm{Hz}.$$

每周期耗能 $P_R/f_0 = 0.015708\,\mathrm{J}$，所以 $2\pi W/\Delta W_{\text{loss}} = 10$，与阻抗定义相同。能量在 L 与 C 之间交换，源每周期补充损耗。电容峰值为 $50\sqrt{2} = 70.711\,\mathrm{V} < 100\,\mathrm{V}$，按指定的稳态峰值界可行。这项比较没有包含接通过渡、元件误差和源频率漂移；题中只有稳态模型，因此结论也只覆盖该模型。若 5V 被误当峰值，所有有效值及能量会相应改变。

例题 2　由通带反求元件

串联 RLC 的半功率频率为 900Hz、1100Hz，总串联电阻 20 欧姆。求 L、C、谐振频率及 Q，并比较通带算术中心。

参照图 23-12：已知电阻和两个半功率频率，求两储能元件。

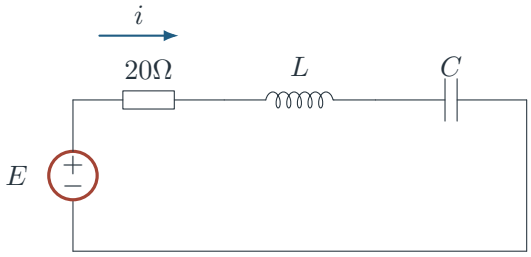
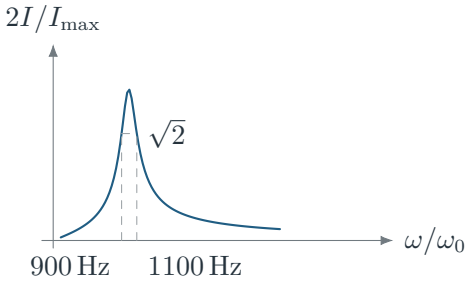


图 23-12　题图　已知电阻和两个半功率频率，求两储能元件。

解



$$f_0=\sqrt{f_-f_+}=994.987\,\text{Hz}$$

图 23-13　解答分析图　边界按实际频率比标出；几何中心为 1，水平段高度对应半功率电流。

图 23-13 两边界在 900Hz 与 1100Hz，几何中心为 994.987Hz；按半功率水平反求 L 与 C，算术中心不代替谐振频率。

频率的两个精确关系是 $f_0^2=f_-f_+$、$\Delta f=R/(2\pi L)$。所以

$$f_0=\sqrt{900(1100)}=994.987\,\text{Hz},\quad L=\frac{20}{2\pi(200)}=0.0159155\,\text{H}.$$

$$C=\frac{1}{(2\pi f_0)^2L}=1.60763\,\mu\text{F}.$$

$Q=f_0/\Delta f=4.97494$。算术中心是 1000Hz，比实际电流峰高 5.01256Hz，约高 0.5038%。此处不宜把两边界先假定对称于 1000Hz 再算 C。将 900Hz 和 1100Hz 代入 $X=2\pi fL-1/(2\pi fC)$，分别得到 $-20\,\Omega$、$+20\,\Omega$，从而 $|Z|=20\sqrt{2}\,\Omega$，电流比均为 $1/\sqrt{2}$。这个代回检查同时检验了带宽和几何中心，只有 Q 不足以恢复全部元件。

例题 3　电容电压峰与电流峰

串联 RLC 总品质因数为 2。求电容、电感电压的峰频和峰值比，比较它们与电流谐振频率；解释为何电容电压峰低于电流峰频。

参照图 23-14：电流、线圈电压和电容电压是三个不同的响应。

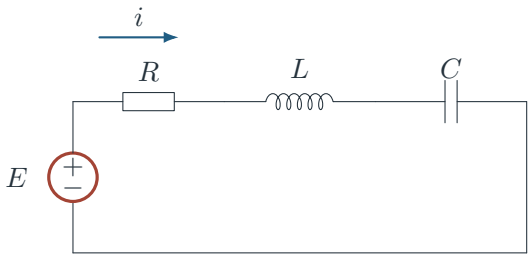


图 23-14　题图　电流、线圈电压和电容电压是三个不同的响应。

解

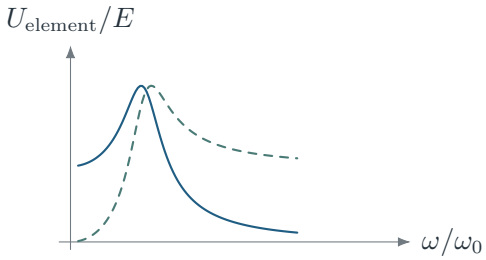


图 23-15　解答分析图　实线为电容电压，虚线为电感电压，曲线采用 Q 等于 2 的精确表达式。

图 23-15 实线电容电压峰在电流谐振频率左侧，虚线电感峰在右侧；对不同响应分别求导才能确定峰频。

令 $y=(\omega/\omega_0)^2$。电容电压平方比的分母为 $D=(1-y)^2+y/4$，其导数 $-2(1-y)+1/4=0$ 给 $y=7/8$。因此

$$\omega_C/\omega_0=\sqrt{7/8}=0.935414,\qquad (U_C/E)_{\max}=\frac{2}{\sqrt{15/16}}=2.06559.$$

电感电压比平方为 y^2/D，求导给 $y=8/7$，所以 $\omega_L/\omega_0=1.06904$，最大比同为 2.06559。电流峰仍在 ω_0，该处两个元件电压仅为 2E。电容电压为电流乘 $1/(\omega C)$，减小频率虽使电流离开峰值，却增加电容电抗，乘积在较低频率取得峰。电感的乘子 ωL 则把峰推向较高频率。固定输入电压、固定 R 和理想储能元件是这一结论的条件；不同的测量量不能共用一个 “谐振频率”。

例题 4　并联槽路的支路电流

理想电流源有效值 10mA，接并联 RLC：R 为 2000 欧姆，L 为 0.050H，C 为 20 微法。求电压峰、两无功支路电流、储能、损耗及带宽。

参照图 23-16：电流源固定总有效值，输出电压由并联导纳决定。

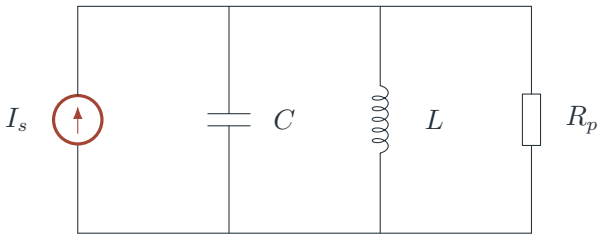


图 23-16　题图　电流源固定总有效值，输出电压由并联导纳决定。

解

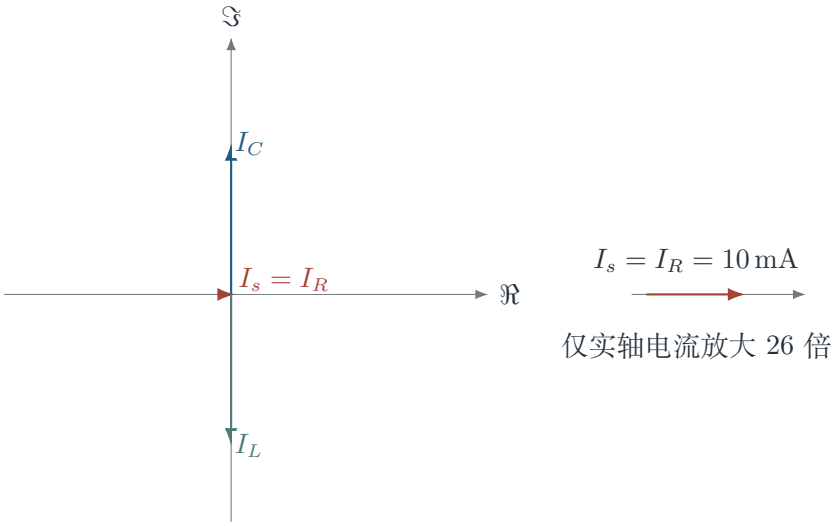


图 23-17　解答分析图　主相图统一以 0.20A 为单位；另将 10mA 实轴电流放大，避免源电流箭头难以辨认

图 23-17 两大无功电流相消后只留下 10mA 源电流；局部放大图单独标出该实轴分量，主相图保留统一比例。

$\omega_0 = 1000\,\mathrm{s}^{-1}$，$Z_0 = 50\,\Omega$，$Q_p = R_p/Z_0 = 40$。在谐振处，源电流全部供电阻，故 $U = I_s R_p = 20\,\mathrm{V}$，

$$I_C = \omega_0 C U = 0.400\,\mathrm{A}, \quad I_L = U/(\omega_0 L) = 0.400\,\mathrm{A}.$$

以端电压为实相量，$I_C = j0.400\,\mathrm{A}$，$I_L = -j0.400\,\mathrm{A}$，$I_R = 0.0100\,\mathrm{A}$。两大支路电流在端口互相抵消，却仍需各自导线和元件承受。

$$W = CU^2 = 0.00800\,\mathrm{J}, \quad P_R = U^2/R_p = 0.200\,\mathrm{W}, \quad \Delta\omega = 1/(R_p C) = 25.0\,\mathrm{s}^{-1}.$$

$\Delta f = 3.97887\,\mathrm{Hz}$，且 $\omega_0 W/P_R = 40$。若用理想 20V 电压源驱动，20V 不再是谐振“峰”，而是全频带被源固定的端电压，谐振对应输入电流谷。

例题 5　有损并联的两种频率

10 欧姆铜阻与 0.10H 电感串联，再与 10 微法电容并联。求相位零点与端口阻抗峰频；在相位零点施加 10V 有效值，求源及支路电流。

参照图 23-18：10V 电压源跨端口，线圈的 r 保留在其支路内。

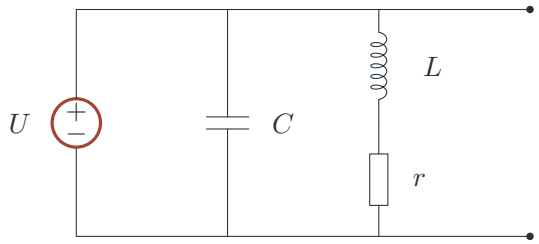


图 23-18　题图　10V 电压源跨端口，线圈的 r 保留在其支路内。

解

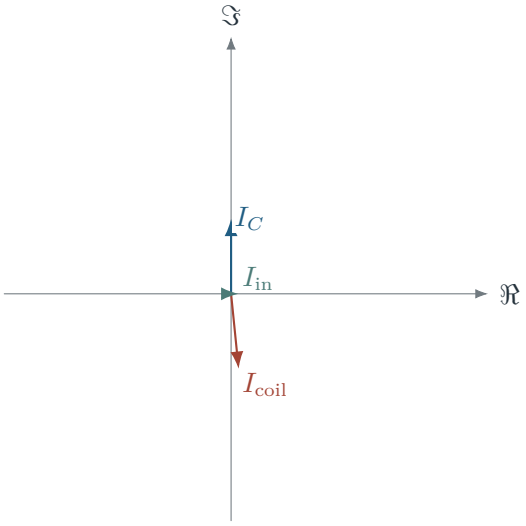


图 23-19　解答分析图　电流按 0.10A 为单位长度绘制；虚部抵消后留下铜损对应的实电流。

图 23-19 电容电流抵消线圈虚部，铜阻留下实电流；实部随频率变化，因此相位零点与阻抗峰不完全重合。

$\omega_0 = 1000\,\mathrm{s}^{-1}$，$a = r^2C/L = .0100$。相位零点为

$$\omega_\phi = 1000\sqrt{.99} = 994.987\,\mathrm{s}^{-1}, \quad \omega_Z = 1000\sqrt{\sqrt{1.02} - .01} = 999.975\,\mathrm{s}^{-1}.$$

两个数的单位是角频率；对应普通频率分别为 158.357Hz 与 159.151Hz。它们相近但不相等。相位零点时 $r^2 + \omega_\phi^2 L^2 = L/C = 10000\,\Omega^2$，端口为纯电阻 $L/(rC) = 1000\,\Omega$，源电流 $I_{\text{in}} = 0.0100\,\mathrm{A}$。线圈支路

$$I_{\text{coil}} = \frac{10}{10 + j99.4987} = 0.0100 - j0.0994987\,\mathrm{A}, \quad I_C = j0.0994987\,\mathrm{A}.$$

线圈电流模为 0.100A，而电容电流模约 0.09950A。线圈铜损 $r|I_{\text{coil}}|^2 = .100\,\mathrm{W}$，等于源有功 $10(.01) = .100\,\mathrm{W}$。此时导纳虚部抵消，实部却随频率变化，所以不能据相位抵消推断阻抗已经最大。

例题 6　探测负载降低品质因数

并联槽路 L 为 10mH、C 为 1 微法、内部并联电阻 10k 欧姆；外部负载 5k 欧姆，诺顿源输出电阻 20k 欧姆。求加载 Q、半功率带宽和自由衰减振幅时间常量。

参照图 23-20：内部损耗、外部负载和源输出电阻分别保留。

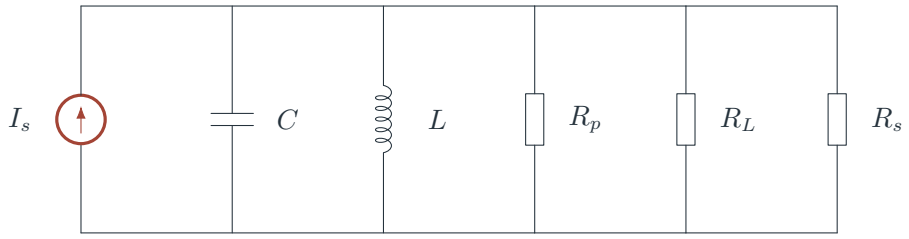


图 23-20　题图　内部损耗、外部负载和源输出电阻分别保留。

解

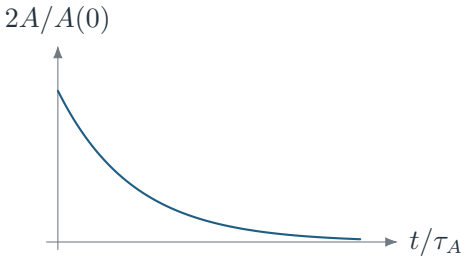


图 23-21　解答分析图　自由响应振幅包络，横轴按加载后的时间常量归一。

图 23-21 内部、负载、源输出电阻均并联，导纳相加降低 Q；关断源电流后保留这三个电阻，才可用同一衰减时间。

所有给定电阻均并联，故总电导

$$G=\frac{1}{10000}+\frac{1}{5000}+\frac{1}{20000}=0.000350\,\mathrm{S},\quad R_{\mathrm{eq}}=2857.14\,\Omega.$$

$\omega_0=10^4\,\mathrm{s}^{-1}$，$Q_{\mathrm{loaded}}=\omega_0 C R_{\mathrm{eq}}=28.5714$，

$$\Delta\omega=G/C=350\,\mathrm{s}^{-1},\quad \Delta f=55.7042\,\mathrm{Hz},\quad \tau_A=2R_{\mathrm{eq}}C=5.71429\,\mathrm{ms}.$$

内部 Q 为 100，负载 Q 为 50，源输出电阻对应 Q 为 200，倒数和为 $1/100+1/50+1/200=1/28.5714$。取消外部信号并保留源内阻后，槽路自然响应满足 $C\ddot{u}+G\dot{u}+u/L=0$，其包络指数为 $-G/(2C)$，与时间常量相符。若源关断后内阻的接线也改变，衰减 Q 须使用关断后的电导，不能机械地套用工作时的加载 Q。这里假定关断后诺顿电流归零、输出电阻保留。

例题 7　有损陷波的深度

50 欧姆源内阻后接对地串联 LC 支路，支路 L 为 1mH、C 为 1 微法、损耗 r 为 5 欧姆。输出开路取支路端电压，求最低幅度比、峰频位置及低频、高频极限。

参照图 23-22：输出是源内阻之后的端电压，串联 LC 作为分流支路。

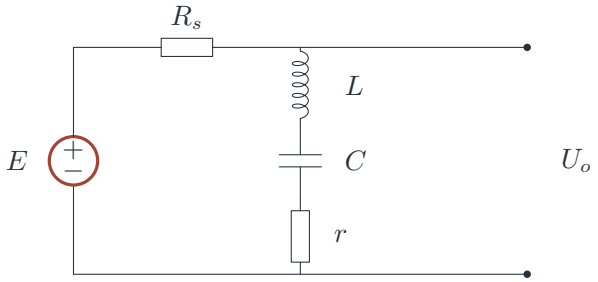


图 23-22　题图　输出是源内阻之后的端电压，串联 LC 作为分流支路。

解

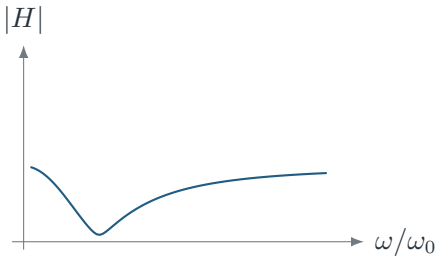


图 23-23　解答分析图　按实际电阻与特性阻抗之比绘制陷波，损耗使谷底保持有限值。

图 23-23 串联 LC 作为对地支路，输出取源内阻之后；谐振时支路损耗 r 保留有限陷波底，带宽须按输出响应定义。

支路 $Z_t = r + jX$，$X = \omega L - 1/(\omega C)$，输出

$$H = \frac{r + jX}{R_s + r + jX}, \quad |H|^2 = \frac{r^2 + X^2}{(R_s + r)^2 + X^2}.$$

对 X^2 求导，分子差为 $(R_s + r)^2 - r^2 > 0$，所以最小值在 X 为零。$f_0 = 1/[2\pi\sqrt{10^{-3}10^{-6}}] = 5032.92\,\mathrm{Hz}$，最低幅度 $5/55 = 1/11 = 0.0909091$，电压分贝约 $-20.8279\,\mathrm{dB}$。两端极限 $|X| \to \infty$ 时 H 趋 1，说明远离谐振的信号可通过。损耗非零使陷波底部不为零。若按输出相对远离陷波的幅度 $1/\sqrt{2}$ 定边界，有 $X^2 = (R_s + r)^2 - 2r^2 = 2975\,\Omega^2$，故两正根间角频宽度为 $\sqrt{2975}/L$，不是串联电流半功率带宽 r/L。此例强调观察端口：若源内阻趋零，H 恒为 1。串联 LC 在并联支路内的电流仍可很大，但不再产生输出电压陷波。

例题 8　匝数比用于最大功率传输

电源有效值 12V，内阻 3 欧姆，经理想变压器供给 48 欧姆负载。求最优初、次级匝数比及各侧电压、电流、负载功率和系统效率。

参照图 23-24：源内阻实际串联在初级供电支路中。

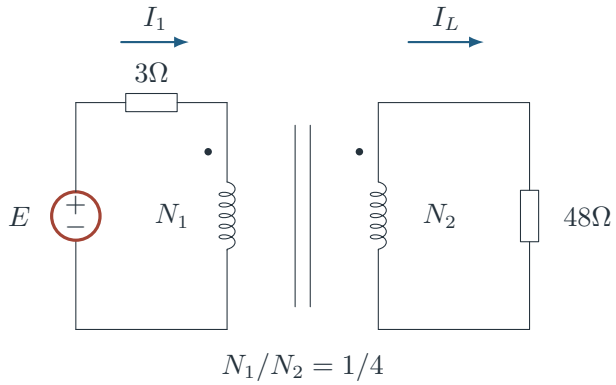


图 23-24　题图　源内阻实际串联在初级供电支路中。

解

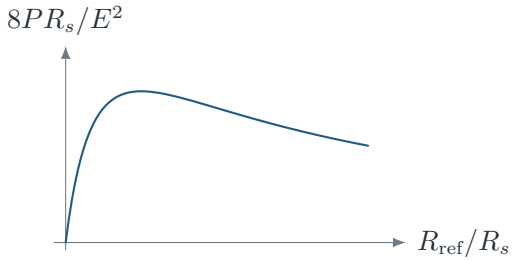


图 23-25　解答分析图　横轴为折算负载与源内阻之比，功率在 1 处达到最大。

图 23-25 负载按匝数比平方反射，曲线在反射电阻等于源内阻时达峰；变压器自身守恒并不消除源内阻损耗。

定义 $n = N_1/N_2$，折算负载 $R' = 48n^2$。负载功率 $P_L = 12^2 R'/(3+R')^2$，驻点在 $R' = 3\,\Omega$，故 $n = \sqrt{3/48} = 1/4$。初级电流 $I_1 = 12/(3+3) = 2\,\text{A}$，初级端电压 $U_1 = 6\,\text{V}$。次级端电压 $U_2 = U_1/n = 24\,\text{V}$，输出电流 $I_L = nI_1 = .50\,\text{A}$，

$$P_L = U_2 I_L = 12\,\text{W}, \qquad P_s = I_1^2 R_s = 12\,\text{W}, \qquad \eta_{\text{system}} = 1/2.$$

变压器输入有功也是 12W，等于输出有功；源电动势输出 24W，其中一半耗在源内阻。升压同时减小次级电流，不会生成额外能量。若绕组匝数比只能取离散值，可计算最邻近可实现比值的功率再选择；若负载有电抗，匝数比缩放电抗，不足以自动实现共轭匹配。

例题 9　漏抗与绕组损耗

变压器匝数比 10，初级有效值 230V。忽略励磁支路，把两侧绕组阻抗折算到初级得 $Z_{\text{eq}} = 2 + j4\,\Omega$，实际次级负载为 1 欧姆。求输出电压、电流、铜损与效率。

参照图 23-26：两绕组损耗及漏抗合并后放在初级，负载保持实际次级数值。

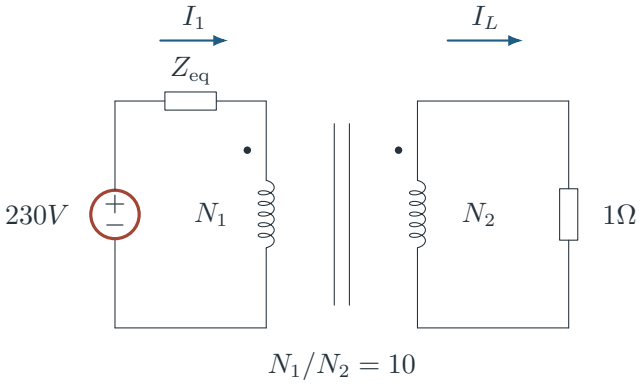


图 23-26　题图　两绕组损耗及漏抗合并后放在初级，负载保持实际次级数值。

解

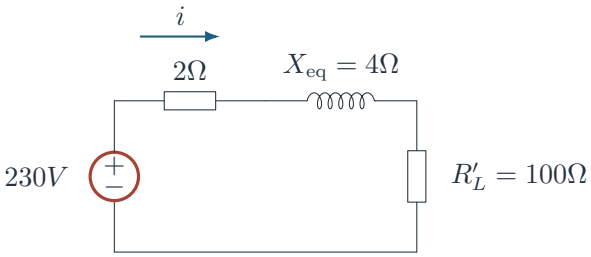


图 23-27　解答分析图　将次级负载也折算到初级后的串联等效；由同一电流分别计算负载功率、铜损及漏抗无功。

图 23-27 把次级 1 欧姆折为初级 100 欧姆后，统一电流求负载有功、铜损与漏抗无功；漏抗不计入热损耗。

负载折算为 $R'_L = 10^2(1) = 100\,\Omega$。初级电流

$$I_1 = \frac{230}{102 + j4} = 2.25144 - j0.0882917\,\text{A}, \qquad |I_1| = 2.25317\,\text{A}.$$

负载折算电压 $U'_L = 100I_1$，实际 $U_L = 10I_1$，其模为 22.5317V。次级电流相量 $I_L = 10I_1 = 22.5144 - j0.882917\,\text{A}$，模 22.5317A，与纯 1 欧姆负载一致。

$$P_L = 100|I_1|^2 = 507.678\,\text{W}, \quad P_{\text{cu}} = 2|I_1|^2 = 10.1536\,\text{W}, \quad \eta = \frac{100}{102} = 98.0392\%.$$

源有功 $230\Re I_1 = 517.831\,\text{W} = P_L + P_{\text{cu}}$，漏抗吸收无功 $4|I_1|^2 = 20.3071\,\text{var}$，不计为平均热损耗。理想匝数比只给内部折算关系，不能把实际输出强行写成 230/10=23V。若以负载电压为分母，空载到该负载的电压调整率约 $(23 - 22.5317)/22.5317 = 2.07840\%$。这里忽略铁损、励磁与参数温升，效率结论按题给近似模型成立。

例题 10　空载电流与低频磁通

初级 500 匝，磁芯有效截面 20 平方厘米，正弦电压 230V、50Hz。励磁等效 $R_c = 10\,\mathrm{k\Omega}$，$X_m = 2000\,\Omega$。求空载电流、铁损、磁化无功和峰值磁感应强度；若允许峰值 1.5T，求保持 230V 时最低频率。

参照图 23-28：空载等效支路为铁损电阻与励磁电抗并联。

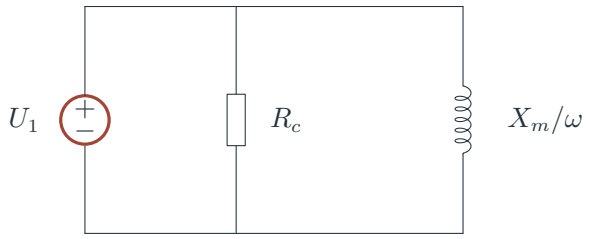


图 23-28　题图　空载等效支路为铁损电阻与励磁电抗并联。

解

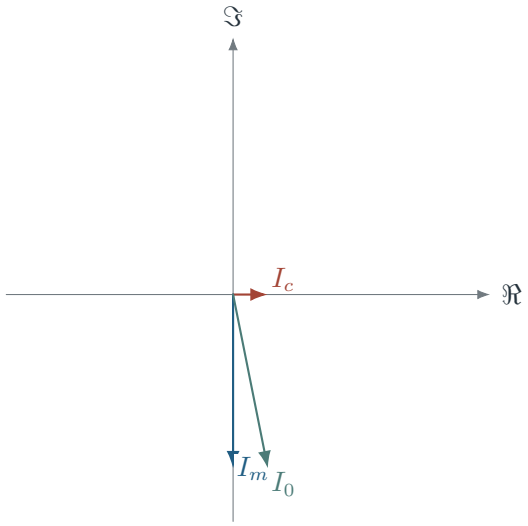


图 23-29　解答分析图　空载各电流按 0.050A 为单位长度；合成电流同时包含损耗与磁化分量。

图 23-29 铁损电流沿实轴、励磁电流沿负虚轴，相量和为空载电流；磁通上限另由电压时间积分决定。

忽略初级串联压降，空载电流

$$I_0 = \frac{230}{10000} + \frac{230}{j2000} = 0.0230 - j0.115\,\mathrm{A}, \quad |I_0| = 0.117277\,\mathrm{A}.$$

$P_c = 230^2/10000 = 5.29\,\mathrm{W}$，$Q_m = 230^2/2000 = 26.45\,\mathrm{var}$。空载电流大部分用于磁化，但仍有损耗分量。截面 $S = 20 \times 10^{-4} = 0.0020\,\mathrm{m}^2$，由电压时间积分

$$B_{\max} = \frac{230}{\sqrt{2}\pi(50)(500)(.0020)} = 1.03536\,\mathrm{T}.$$

保持同样电压降至 25Hz，按未饱和公式预测 2.07073T，超过题给 1.5T 界；实际磁化电流会变得非正弦，常量 X_m 模型随之失效。满足磁通界须 $f \geq 230/(\sqrt{2}\pi N S\,1.5) = 34.5121\,\mathrm{Hz}$。这个最低频率只检查磁通条件，没有由截面或匝数比推算温升容量。低频若同比降压保持 U/f 恒定，可保持磁通峰值近似不变，铁损规律还需单独给出。

例题 11　同一负载的星形与三角形

三相电源正相序，线电压 400V。三只相同阻抗 $12+j9\,\Omega$ 分别接成星形和三角形，求相电压、相电流、线电流及总有功、无功，比较两种接法。

参照图 23-30：两种接法使用相同的三只负载和相同线电压。

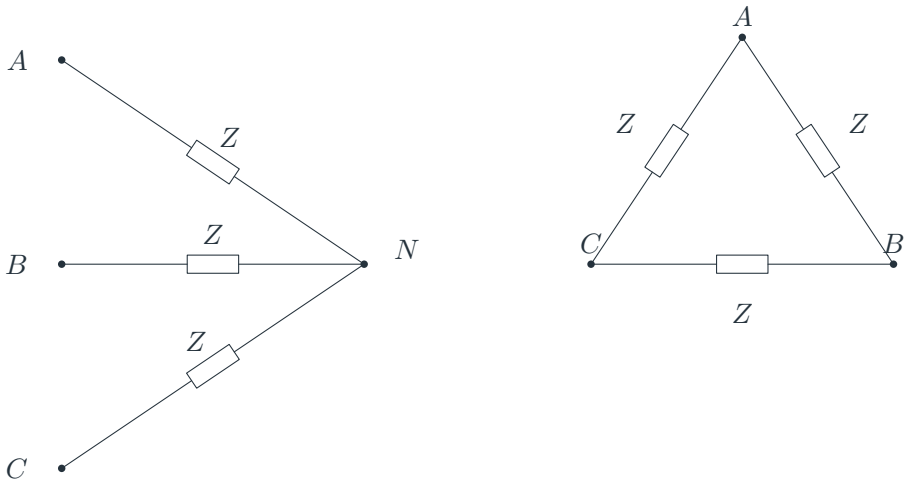


图 23-30　题图　两种接法使用相同的三只负载和相同线电压。

解

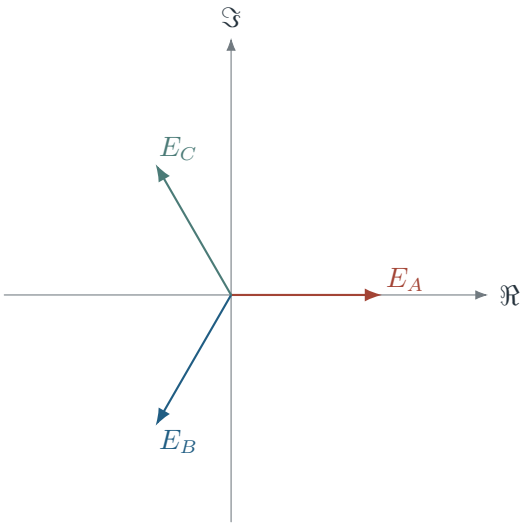


图 23-31　解答分析图　正相序的三个相电压，线电压由端点间的矢量差构成。

图 23-31 左图两种接法均使用相同每相阻抗和线电压；三角形支路电流须在节点作差才能得到线电流。

$|Z|=15\,\Omega$，$\cos\varphi=12/15=.8$，$\sin\varphi=.6$。星形每相电压 $400/\sqrt{3}=230.940\,\mathrm{V}$，相电流与线电流均为 $400/(15\sqrt{3})=15.3960\,\mathrm{A}$，

$$P_Y=\sqrt{3}(400)(15.3960)(.8)=8533.33\,\mathrm{W},\quad Q_Y=6400\,\mathrm{var}.$$

三角形每支路电压 400V，支路电流 26.6667A，线电流 $26.6667\sqrt{3}=46.1880\,\mathrm{A}$，总有功 25600W、无功 19200var，均为星形的三倍。支路电流不能当作三角形线电流。相同阻抗改接三角形，每只元件电压提高 $\sqrt{3}$ 倍、功率提高三倍，是否可用还要符合各元件额定值。若要星形与三角形端口等效，三角形每支路应改成 $36+j27\,\Omega$，而非保持 12+j9 不变。

例题 12　照明负载与中性线断开

380V 线电压的星形电源，A 相有三只相同灯并联，B 相两只，C 相无灯。每只灯在此模型中视为固定电阻 R。求中性线接通、断开时 A、B 相负载电压，并解释偏离额定电压的方向。

参照图 23-32：中性支路分别取零阻抗与开路，C 相负载开路。

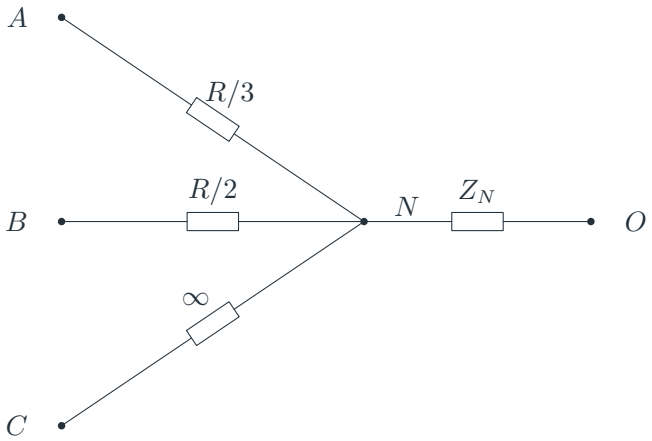
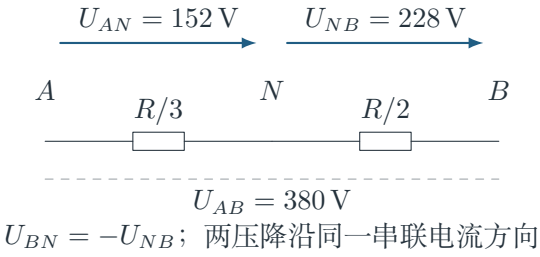


图 23-32　题图　中性支路分别取零阻抗与开路，C 相负载开路。

解



$U_{BN} = -U_{NB}$；两压降沿同一串联电流方向

图 23-33　解答分析图　中性线开路后退化为 A、B 之间的两电阻串联分压。

图 23-33 中性线断开后只剩 A、B 两组串联，图中同一电流依次流过 R/3 与 R/2；152V 与 228V 按各自方向分压。

理想中性线接通时 N 固定在 O，两组灯均承受 $380/\sqrt{3} = 219.393\,\mathrm{V}$，与灯的数量无关。断开后 C 相无支路电流，A、B 两组串联接在 380V 线电压上，等效电阻分别 $R_A = R/3$，$R_B = R/2$。串联总阻抗 $5R/6$，相同电流有效值 $I = 380/(5R/6)$。负载电压

$$U_A = 380\frac{R/3}{R/3 + R/2} = 152\,\mathrm{V}, \qquad U_B = 380\frac{R/2}{R/3 + R/2} = 228\,\mathrm{V}.$$

并联灯数多的一组等效电阻小，串联分压较低；灯数少的一组分压较高。电压之和在此两纯电阻模型中为 380V，因为两个压降沿同一电流方向；三相复负载时不能用幅值相加。以 $U_{AB} = 380\angle 30^\circ$ 为参考关系，两组压降分别为 $152\angle 30^\circ$、$228\angle 30^\circ$，从 N 到 B 的方向须与负载 B 电压 B 到 N 的参考方向相反。真实白炽灯电阻随温度变化，准确预测要给伏安特性；这里的数值属于题定固定电阻近似。

习题

习题 1　元件误差与失谐

串联电路原设计 Q 为 50，在原设计谐振频率保持电压驱动。实际 L 和 C 均比标称值大 1%，R 不变。求实际谐振频率、实际 Q，以及工作电流与原设计谐振电流之比。

参照图 23-34：测量保持原设计频率，实际元件共同增大。

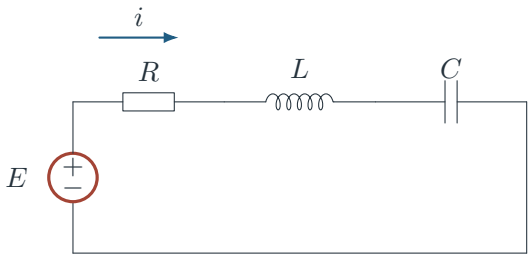


图 23-34　题图　测量保持原设计频率，实际元件共同增大。

习题 2　窄带近似的误差

串联电路令 $x = 1 + \delta$，常用 $x - 1/x \simeq 2\delta$。求电抗近似的相对误差，并求半功率通带算术中心近似为谐振频率时的误差；说明哪个带宽关系不需要高 Q。

参照图 23-35：半功率界按电流而非某个元件电压定义。

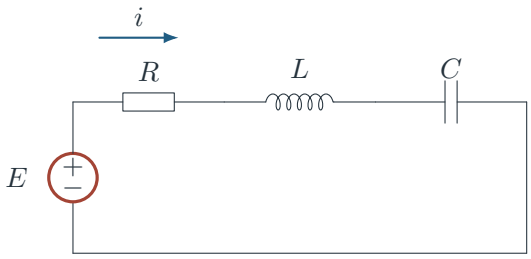


图 23-35　题图　半功率界按电流而非某个元件电压定义。

习题 3　从衰减峰测量参数

欠阻尼串联 RLC 自由衰减，连续同方向电荷峰间隔 1.00ms，第五个周期后的峰值为初始峰的一半。已知 L 为 10mH，求 R、C、Q 和相应受迫电流半功率带宽。

参照图 23-36：外源已移除，初始储能维持衰减振荡。

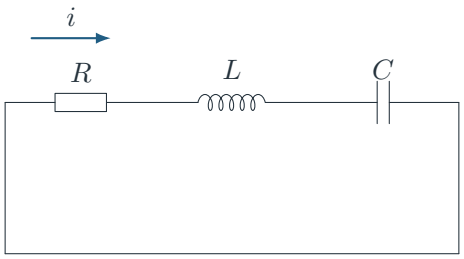


图 23-36　题图　外源已移除，初始储能维持衰减振荡。

习题 4　偏离谐振时的能量比

串联 RLC 以正弦电流有效值 I 工作，频率比 $x=\omega/\omega_0$。求一周期中总储能的最大值、平均值以及 $Q_E=\omega W_{\max}/P_R$。它在 x 等于 2 时是否说明电流峰变尖?

参照图 23-37：工作频率可以偏离电流峰，储能不再恒定。

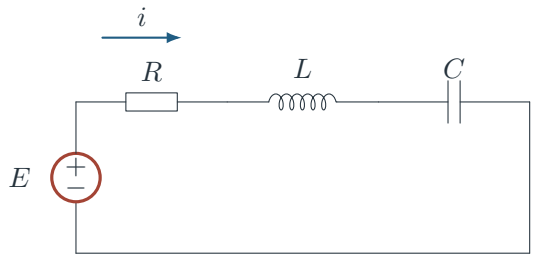
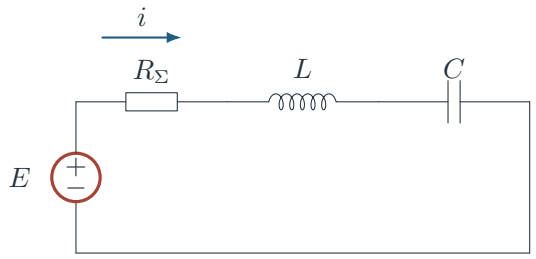


图 23-37　题图　工作频率可以偏离电流峰，储能不再恒定。

习题 5　多种串联损耗与负载功率

谐振角频率 $10^4\,\mathrm{s}^{-1}$，L 为 10mH；源内阻 2 欧姆、线圈铜阻 3 欧姆、电容 ESR 为 1 欧姆，串联有用负载 4 欧姆。求加载 Q、各通道能耗比例及负载有功效率，并求 C。

参照图 23-38：所有串联电阻先合并成总损耗及负载电阻。



$$R_\Sigma = R_s + r_L + r_C + R_L$$

图 23-38　题图　所有串联电阻先合并成总损耗及负载电阻。

习题 6　有阻抗峰却无相位零点

线圈 r 与 L 串联后并联 C，令 $a=r^2C/L=1.5$。判断是否存在正频率相位零点，求阻抗峰频，并解释为何两种判据不等价。

参照图 23-39：检验端口阻抗随频率变化，线圈铜阻不可忽略。

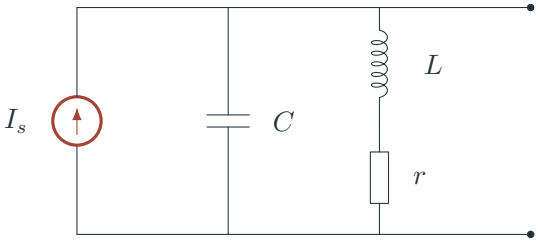


图 23-39　题图　检验端口阻抗随频率变化，线圈铜阻不可忽略。

习题 7　示波器输入的加载

并联槽路标称角频率 $10^6\,\mathrm{s}^{-1}$，C 为 100pF，内部 Q 为 100。并联纯电阻负载后要求 Q 不低于 40，求负载电阻下限。取负载电阻为上述下限。若实际探头再并联 20pF 而不改变各电阻，求峰频和加载 Q 的变化。

参照图 23-40：探头电容及输入电阻同时接入槽路端口。

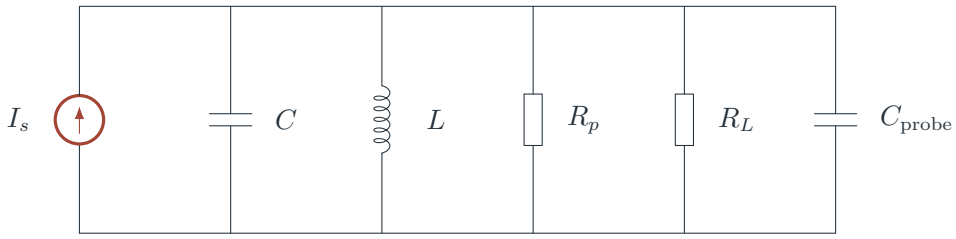


图 23-40　题图　探头电容及输入电阻同时接入槽路端口。

习题 8　电阻输出带通的负载

源内阻 20 欧姆，串联理想 LC 后接 100 欧姆电阻，输出取该电阻端电压。特性阻抗为 100 欧姆。现在输出再并联 100 欧姆负载，求峰频、峰值增益和相对自身峰值的带宽变化。

参照图 23-41：外加负载与输出电阻并联，源内阻仍串联在输入侧。

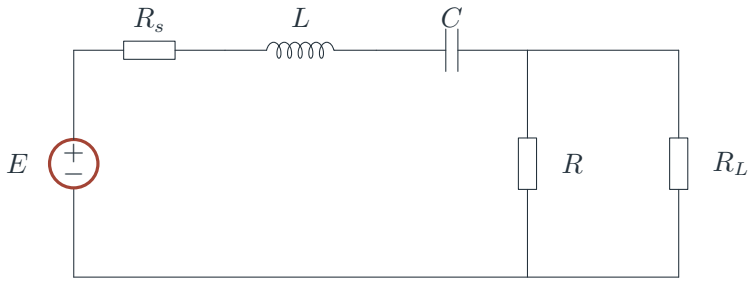


图 23-41　题图　外加负载与输出电阻并联，源内阻仍串联在输入侧。

习题 9　两级变压器的极性

两级理想变压器匝数比分别为 2、3，第一级同名端均在上端，第二级次级同名端在下端，其余在上端。相邻绕组上端与上端、下端与下端相接。输出电压仍取上端对下端，求总电压比与输入阻抗。

参照图 23-42：第二级次级点端在下，负载电压参考仍为上端对下端。

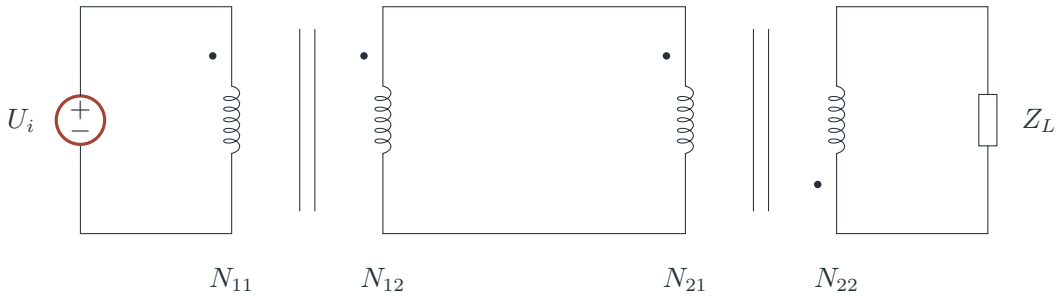


图 23-42　题图　第二级次级点端在下，负载电压参考仍为上端对下端。

习题 10　超前负载的电压升高

把变压器折算到同一侧，空载等效电压 230V，串联阻抗 $1+j3\,\Omega$。负载电流有效值保持 2A，功率因数 0.8，分别滞后与超前。求端电压精确值，比较一阶电压降，并说明电压升高是否违反能量守恒。

参照图 23-43：方框为复负载，保持 2A 电流及相对端电压的功率因数，分别比较滞后和超前。

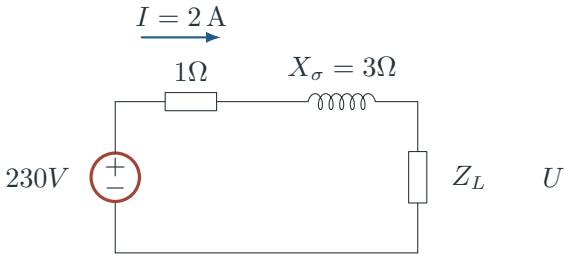


图 23-43　题图　方框为复负载，保持 2A 电流及相对端电压的功率因数，分别比较滞后和超前。

习题 11　空载与短路试验反求参数

所有测量均在初级：空载 230V、1.00A、92W；短路 10.0V、5.00A、20.0W。按常用近似模型求 Rc、Xm、等效铜阻与漏抗，并说明两种试验分别忽略什么。

参照图 23-44：左为近似空载励磁支路，右为低压短路串联等效；两图不是同时接入的一个电路。

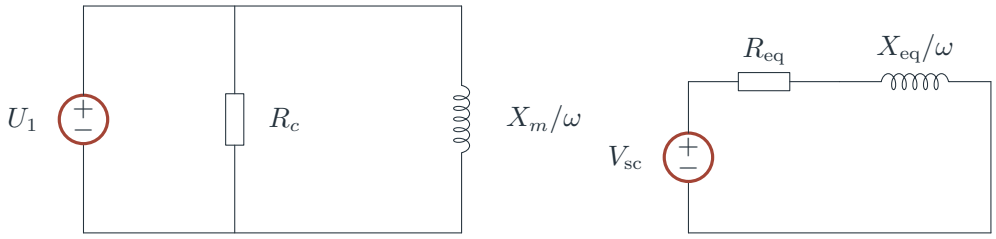


图 23-44　题图　左为近似空载励磁支路，右为低压短路串联等效；两图不是同时接入的一个电路。

习题 12　效率的最优负载率

变压器额定容量 1000VA，电压恒定，铁损 50W，额定电流铜损 200W，负载功率因数保持 0.8。求最高效率对应负载率及效率，比较满载，并讨论功率因数改变是否移动最优负载率。

参照图 23-45：输入有功分为负载输出、近似恒定铁损和平方铜损。

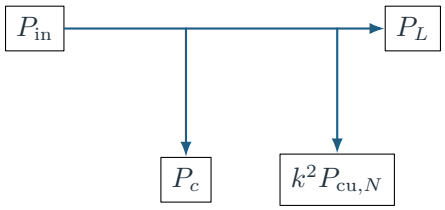


图 23-45　题图　输入有功分为负载输出、近似恒定铁损和平方铜损。

习题 13　有限中性线电阻

正相序电源相电压 100V，星形三相负载分别 10、20、40 欧姆，中性线电阻 2 欧姆。求中性点电位、中性返回电流及各相电压；再比较中性线断开，并写出源与负载的有功收支。

参照图 23-46：中性线电阻有限，电源三相均以 O 为参考。

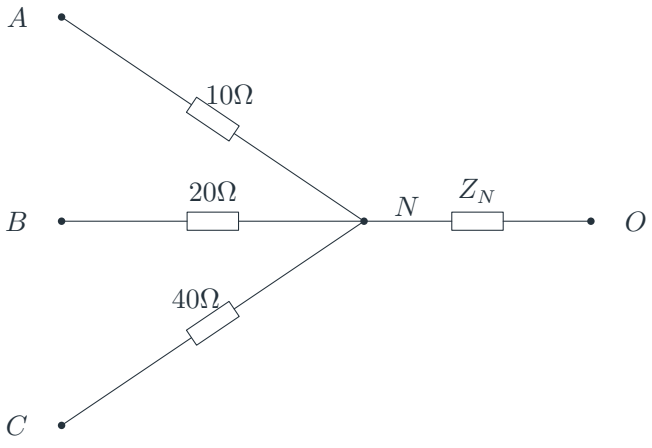


图 23-46　题图　中性线电阻有限，电源三相均以 O 为参考。

习题 14　不平衡三角形的线电流

正相序三相线电压 100V，三角形支路 $R_{AB}=10\,\Omega$，$R_{BC}=20\,\Omega$，$R_{CA}=40\,\Omega$。求三个线电流相量与总有功，判断还能否用线电流为相电流的 $\sqrt{3}$ 倍。

参照图 23-47：支路电流按 A 到 B、B 到 C、C 到 A 取正，线电流取流入负载。

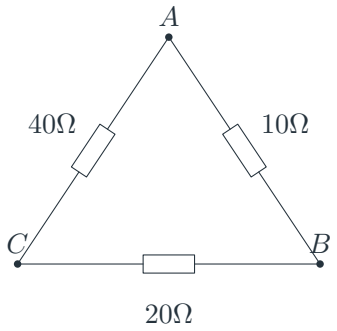


图 23-47　题图　支路电流按 A 到 B、B 到 C、C 到 A 取正，线电流取流入负载。

习题 15　两瓦特表的符号

三线、正相序、平衡正弦负载，以 B 线作电压线圈公共端，A、C 线电流线圈分别读 $W_A = 1.00\,\mathrm{kW}$、$W_C = 3.00\,\mathrm{kW}$。求总 P、Q、功率因数和超前或滞后；若 WA 变为负值，说明其含义。

参照图 23-48：实线是三条供电导线，虚箭头只标电压线圈的测量参考，不是导线。

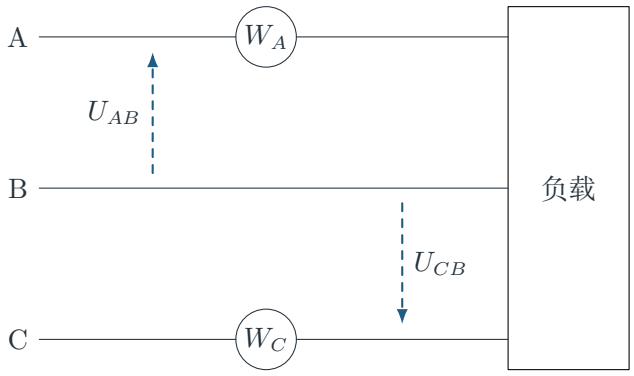


图 23-48　题图　实线是三条供电导线，虚箭头只标电压线圈的测量参考，不是导线。

习题 16　相序、谐波与滑差

三个绕组空间轴为 0 度、120 度、240 度，场与相应电流线性成正比，基波电流相角依次 0 度、−120 度、−240 度。证明合场为匀速旋转场。若三相再叠加相同相位三次谐波，该谐波怎样合成？两极 50Hz 电机转速 2940 转每分时，求滑差与转子感应频率。

参照图 23-49：三轴的空间角和三相电流的时间相角配对。

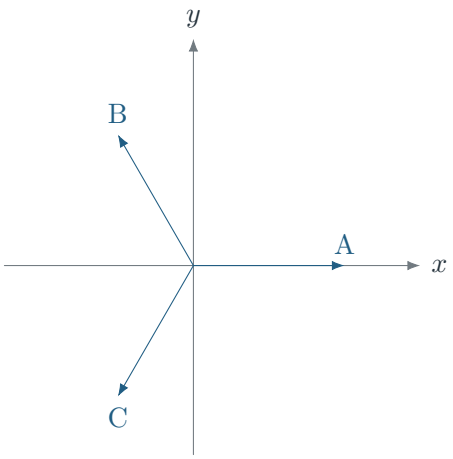


图 23-49　题图　三轴的空间角和三相电流的时间相角配对。

习题 17　谐振匹配中的耐压与带宽

固定电压源有效值 10V，串联总内部电阻 5 欧姆、L 为 0.10H、C 为 10 微法，再经理想可调匝数比变压器接 30 欧姆负载。工作于电流谐振。要求电容稳态有效值电压不超过 80V，加载 Q 不低于 6。求可行匝数比范围、最大负载功率及相应电流、效率，并判断无约束匹配是否可用。

参照图 23-50：变压器使负载按 n 平方反射到串联谐振回路。

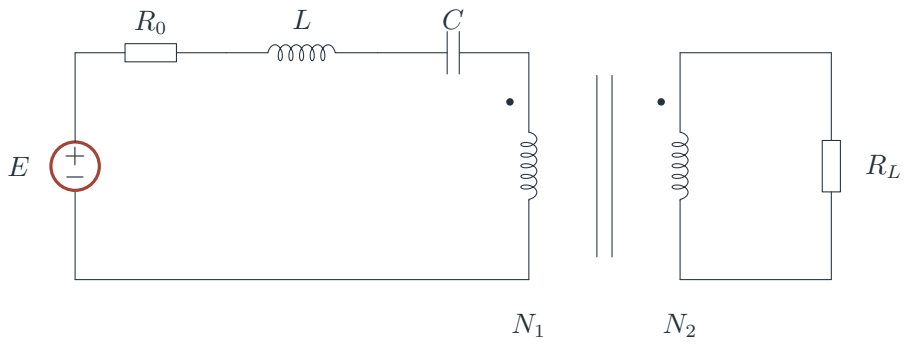


图 23-50　题图　变压器使负载按 n 平方反射到串联谐振回路。

习题 18　浮置中性点的电压放大

正相序电源相电压 100V，星形负载导纳为 $Y_A = G + j\omega C$，$Y_B = G$，$Y_C = G + 1/(j\omega L)$，G 为 0.010S，C 为 100 微法，L 为 10mH，相线理想。先令中性线开路，求中性点频率响应及其电压峰、峰频处三相负载电压和总有功。随后接 5 欧姆中性线，重算峰频处电压及中性线损耗；若该频率要求每相有效值不超过 200V，求中性线电阻上限。

参照图 23-51：方框为题给各相导纳的倒数，中性支路分别取开路与 5 欧姆。

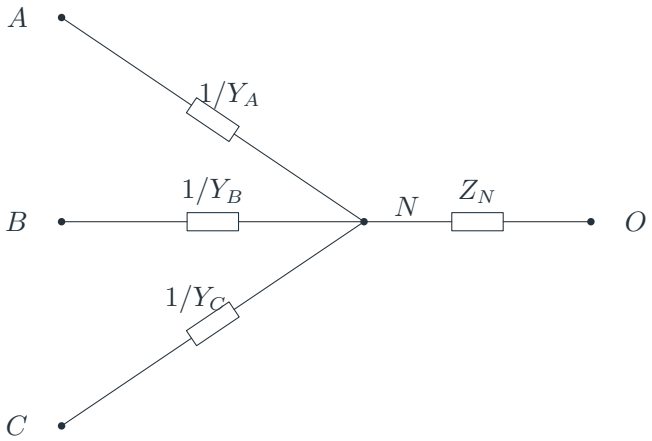


图 23-51　题图　方框为题给各相导纳的倒数，中性支路分别取开路与 5 欧姆。

习题解答

习题 1 解答　元件误差与失谐

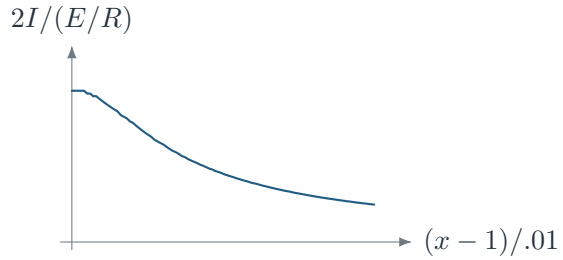


图 23-52　解答分析图　横轴是对实际峰频的相对偏差，以百分之一为单位；小失谐在高 Q 电路中明显降低电流。

图 23-52 测量频率保持原设计值，实际谐振频率下降；曲线电流由 Q 乘失谐决定，不能按元件误差百分比直接估计。

两个元件同比增加，$\omega_0' = \omega_0/1.01$，$Z_0' = \sqrt{1.01L/(1.01C)} = Z_0$，所以实际 Q 仍为 50。工作频率对实际谐振频率之比 $x = \omega_0/\omega_0' = 1.01$，精确电流比

$$\frac{I}{E/R} = \frac{1}{\sqrt{1+50^2(1.01-1/1.01)^2}} = 0.708859.$$

电流下降约 29.11%，远大于元件的 1% 误差。电压固定时电阻功率比例为该比的平方，约 0.502481。失谐无功使端口阻抗增大，不是 R 增加而改变了损耗参数。一般小误差 $l = \Delta L/L, c = \Delta C/C$ 给 $\Delta\omega_0/\omega_0 \simeq -(l+c)/2$，$\Delta Q/Q \simeq (l-c)/2$。若保持原频率，归一失谐量约 $(l+c)/2$，但电流下降取决于 Q 乘失谐；高 Q 时不能因元件误差小就直接忽略响应变化。

习题 2 解答　窄带近似的误差

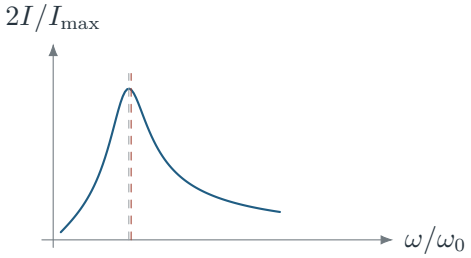


图 23-53　解答分析图　Q 等于 2 时的精确曲线，实竖线为谐振频率，虚竖线为两个半功率频率的算术中心。

图 23-53 实竖线标谐振频率，虚竖线标半功率频率的算术中心；精确带宽不要求它们重合。

精确恒等式

$$x - \frac{1}{x} = 2\delta - \frac{\delta^2}{1+\delta} = \frac{\delta(2+\delta)}{1+\delta}.$$

以精确电抗为分母，线性近似相对误差为 $|\delta/(2+\delta)|$，要求 $x > 0$。以线性项为分母则为 $|\delta/[2(1+\delta)]|$，两种误差的分母不同，不能混写。用 5% 界且 $\delta > -1$，精确相对误差要求 $-2/21 \le \delta \le 2/19$。算术中心 $\bar{\omega} = \omega_0\sqrt{1+1/(4Q^2)}$，故相对高估为 $\sqrt{1+1/(4Q^2)} - 1$，高 Q 时约 $1/(8Q^2)$。例如 Q 为 2 时高估 3.07764%，几何中心却严格为 $\sqrt{\omega_-\omega_+} = \omega_0$。$\Delta\omega = R/L = \omega_0/Q$ 对常量 R、L、C 及固定电压下的电流半功率界始终精确，不要求高 Q；近似两边界关于 ω_0 算术对称才要求高 Q。元件电压的半功率界和其他网络的带宽不能由这个精确式直接替代。

习题 3 解答　从衰减峰测量参数

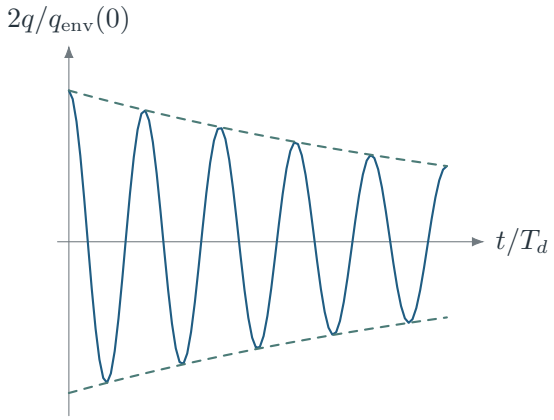


图 23-54　解答分析图　实线为一组同参数自由电荷响应，虚线为包络；第五周期包络为初始的一半。

图 23-54 衰减曲线按同相位峰采样，五周期包络减半；先求阻尼与阻尼频率，再恢复无阻尼频率及电容。

相邻峰按阻尼周期采样，五周期 $5T_d = .00500\,\mathrm{s}$ 内包络减半，所以 $\alpha = \ln 2/.00500 = 138.629\,\mathrm{s}^{-1}$，$\omega_d = 2\pi/.00100 = 6283.185\,\mathrm{s}^{-1}$。

$$R = 2L\alpha = 2.77259\,\Omega, \quad \omega_0 = \sqrt{\omega_d^2 + \alpha^2} = 6284.714\,\mathrm{s}^{-1}, \quad C = \frac{1}{L\omega_0^2} = 2.53180\,\mu\mathrm{F}.$$

$Q = \omega_0/(2\alpha) = 22.6673$，$\Delta f = R/(2\pi L) = 44.1271\,\mathrm{Hz}$。这是由自由衰减推回元件参数后，再按受迫电流响应定义带宽。不能直接把测得 1000Hz 当作无阻尼频率；两者差虽小，却有确定的阻尼修正。由于采样在同一振荡相位，五周期后储能之比严格为 1/4，振幅之比为 1/2，这也检验了能量与振幅衰减指数相差二倍。

习题 4 解答　偏离谐振时的能量比

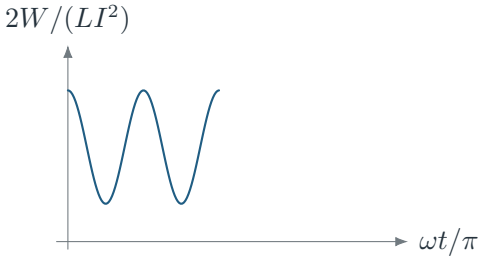


图 23-55　解答分析图　x 等于 2 时，总储能在 LI 平方的四分之一与一倍之间变化。

图 23-55 图取频率比 2，总储能在四分之一与一倍 LI 平方之间振荡；离谐振的储能比不改变电流峰的网络 Q。

令 $i = \sqrt{2}I\cos\omega t$，则电容电压峰值 $\sqrt{2}I/(\omega C)$，总储能

$$W = LI^2\left(\cos^2\omega t + \frac{1}{x^2}\sin^2\omega t\right).$$

两平方项互补，所以 $W_{\max} = LI^2\max(1, x^{-2})$，$\overline{W} = (LI^2/2)(1 + x^{-2})$。电阻平均功率 $P_R = RI^2$，于是

$$Q_E = Q_0\max(x, 1/x), \qquad \omega\overline{W}/P_R = \frac{Q_0}{2}(x + 1/x).$$

谐振 x 为 1 时两者同为 Q0 且总储能恒定。x 为 2 时 $Q_E = 2Q_0$，但受迫电流响应仍是同一个网络，电流峰的宽度没有改变，网络 Q 仍为 Q0。这里改变的是在某一驱动频率下选定的

储能与每周期损耗比。若使用平均储能而非最大储能，离谐振的数值又不同；应先给定义再比较。带宽、振幅放大和能量定义在指定的谐振模型中相联系，不能脱离频率和储能口径一概等同。

习题 5 解答　多种串联损耗与负载功率

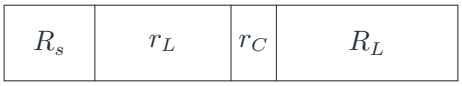


图 23-56　解答分析图　矩形宽度按每周期实际能量比例 20%、30%、10%、40% 分配。

图 23-56 各损耗共享同一谐振电流，能量条带宽按 20、30、10、40 百分比分配；有用输出同样计入加载 Q。

特性阻抗 $Z_0=\omega_0 L=100\,\Omega$，总串联电阻 $R_\Sigma=2+3+1+4=10\,\Omega$，$C=1/(\omega_0^2 L)=1.00\,\mu\mathrm{F}$，所以 $Q_{\text{loaded}}=100/10=10$。谐振处每通道平均功率 $P_k=I^2R_k$，共享同一储能 $W=LI^2$。各通道 $Q_k=Z_0/R_k$，分别为 50、33.3333、100、25，倒数和为 0.10。周期能耗比例依次 20%、30%、10%、40%。有用负载功率与源有功之比 $\eta_L=R_L/R_\Sigma=.40$。只排除负载后计算的内部损耗 Q 为 $100/6=16.6667$，它与加载 Q10 不同。负载功率也是槽路每周期向外输出的能量，所以应计入加载 Q 的分母。电容 ESR 表示损耗在当前频率的串联等效，若有明显频率依赖，跨频带的带宽需使用完整损耗模型。此题所有阻值按常量处理，不能把线圈电抗的数值 100 欧姆当作热损耗阻值。

习题 6 解答　有阻抗峰却无相位零点

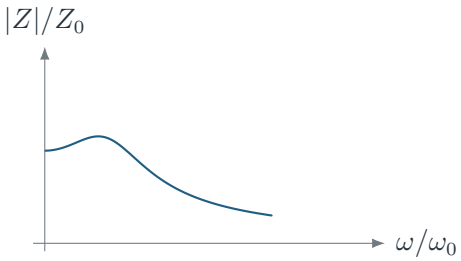


图 23-57　解答分析图　a 等于 1.5 时仍有有限频率的阻抗峰，但端口全正频率范围呈容性。

图 23-57 有损线圈电导也随频率变化，阻抗仍有有限峰；输入全正频率范围为容性，故不存在正频率相位零点。

导纳虚部 $B=\omega C[1-1/(a+x^2)]$。由于 $a=1.5>1$，任何正频率都有 B 大于零，输入呈容性，没有正频率相位零点。端口阻抗模平方归一式 $F(y)=(a+y)/[(1-y)^2+ay]$，$y=x^2$。其导数为

$$F'(y)=\frac{1+2a-(y+a)^2}{[(1-y)^2+ay]^2}.$$

代 a 等于 1.5，驻点 $y=\sqrt{4}-1.5=.5$，即 $\omega_Z=\omega_0/\sqrt{2}$。此时 $|Z|^2/Z_0^2=(2)/(1)=2$，峰值 $\sqrt{2}Z_0$，大于直流值 r 等于 $\sqrt{1.5}Z_0$。频率升高使线圈支路电导减小，也可能使导纳总模减小，即使虚部没有过零。峰频条件来自实、虚部共同作用。只有 $a\ll 1$ 的低损耗近似才能把阻抗峰与相位零点看作几乎重合；用“总电流最小所以同相”作为一般推论会失败。

习题 7 解答　示波器输入的加载

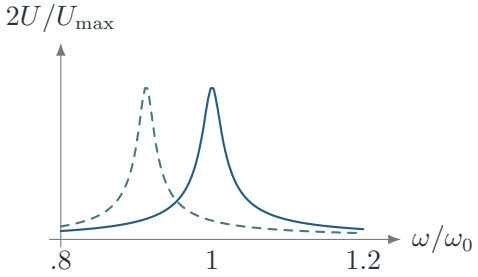


图 23-58　解答分析图　实线忽略额外电容，虚线含 20pF；峰位按实际移频绘制，两曲线各按自身峰值归一。

图 23-58 取恰好满足 Q40 的边界负载再加入 20pF；虚线峰左移，电阻固定而总电容增加使 Q 略升。

由 $L=1/(\omega_0^2C)=0.0100\,\mathrm{H}$，得 $Z_0=\omega_0L=10^4\,\Omega$、$R_p=Q_0Z_0=10^6\,\Omega$。总并联电阻至少 $Q_{\min}Z_0=400000\,\Omega$，所以

$$\frac{1}{R_L}\le\frac{1}{400000}-\frac{1}{10^6}=1.5\times10^{-6}\,\mathrm{S},\quad R_L\ge666667\,\Omega.$$

取恰好达到 Q40 的边界负载，额外 20pF 使总电容 120pF，峰频 $\omega_0'=10^6/\sqrt{1.2}=912871\,\mathrm{s}^{-1}$，下降 8.7129%。电阻不变时

$$Q'=\omega_0'(120\,\mathrm{pF})(400000)=40\sqrt{1.2}=43.8178.$$

Q 略升不代表测量扰动更小：峰频已经明显移位，带宽从 $1/(400000\times100\,\mathrm{pF})=25000\,\mathrm{s}^{-1}$ 降到 20833.3。频率相关内部损耗或探头电感未包含在此理想模型中；这里保留的是固定并联电阻和额外电容。

习题 8 解答　电阻输出带通的负载

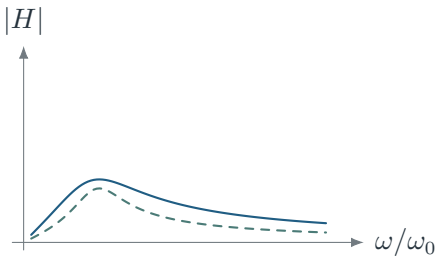


图 23-59　解答分析图　实线无外加负载，虚线含 100 欧姆负载；峰值变低且相对半功率带宽变窄。

图 23-59 输出 R 与外负载并联，等效输出电阻变小；曲线峰值下降但串联总损耗也下降，相对半功率带变窄。

输出原电阻 R 与负载并联成 $R_o=R\parallel R_L=50\,\Omega$。由源到输出

$$H=\frac{R_o}{R_s+R_o+j(\omega L-1/(\omega C))}.$$

峰频仍为 $\omega_0=1/\sqrt{LC}$，因为各实电阻不随频率变而 X 仍在该处过零。无外部负载时峰值 $100/(20+100)=5/6$，加负载后 $50/(20+50)=5/7$。相对于各自峰值的半功率条件为 $|X|=R_s+R_o$，所以角频宽度由 $120/L$ 变成 $70/L$，缩到原来的 7/12；加载 Q 由 $100/120=5/6$ 升为 $100/70=10/7$。在本连接中并联负载减小的是串联回路中的等效输出电阻，故增益降

低而通带变窄。“接负载总使带宽增大”不适用于所有输出端口。并联槽路接负载增加电导、降低 Q；本题则改变串联回路实部。应先合并负载并重新写 H，再判断响应，不能只按“加载”一词决定 Q 的方向。

习题 9 解答　两级变压器的极性

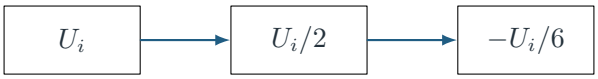


图 23-60　解答分析图　电压沿两级缩放并在第二级反相，阻抗仍按正平方倍率折算。

图 23-60 第二级次级点端在下，输出上对下电压多一个负号；关联电流同时反号，输入阻抗仍按正平方倍折算。

第一级输出上对下电压 $U_m = U_i/2$。第二级初级上端为点端，次级下端为点端，所以输出上对下电压 $U_o = -U_m/3 = -U_i/6$。负载阻抗折算时电压和关联电流的极性同时改变，符号相消：第二级初级看到 $9Z_L$，第一级再乘 4，故输入阻抗 $Z_{\text{in}} = 36Z_L$，没有负号。按输出流向负载电流 $I_L = U_o/Z_L = -U_i/(6Z_L)$，输入电流 $I_i = U_i/(36Z_L) = -I_L/6$。于是 $U_i I_i^* = U_o I_L^*$，包括负载无功在内的复功率守恒。把输出电压比中的负号直接带入阻抗倍率，会错误得到负阻抗并违反被动负载的功率方向。串联级联的变比相乘，但每一级接线极性仍须保留。

习题 10 解答　超前负载的电压升高

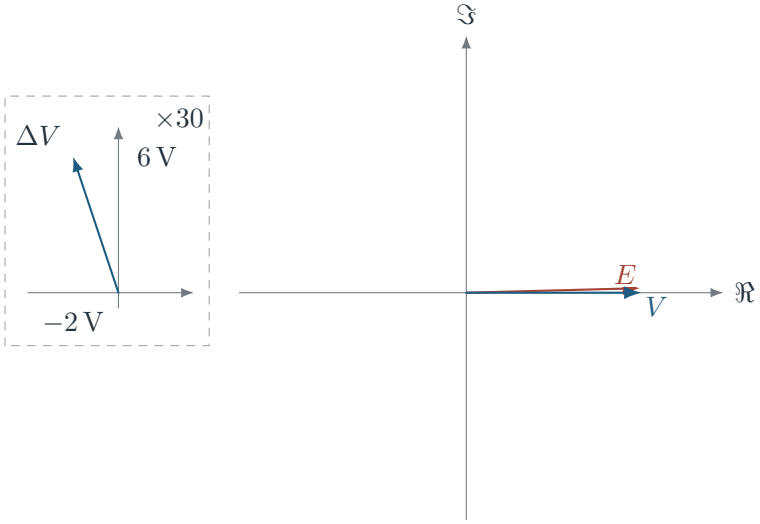


图 23-61　解答分析图　超前负载的 E 与 V 按 100V 为单位长度；左框把同一压降放大 30 倍，明确显示负实部和正虚部。

图 23-61 以负载电压为实轴，超前电流使串联压降的实投影为负；左侧放大图说明端电压可高于空载而有功仍守恒。

取负载端电压 V 为实数，电流 $I = 2(\cos\varphi - j\sin\varphi)$。串联压降分解

$$\Delta V_{\parallel} = I_{\text{rms}}(R\cos\varphi + X\sin\varphi), \quad \Delta V_{\perp} = I_{\text{rms}}(X\cos\varphi - R\sin\varphi).$$

源电压模满足 $230^2 = (V + \Delta V_{\parallel})^2 + \Delta V_{\perp}^2$，故

$$V = \sqrt{230^2 - \Delta V_{\perp}^2} - \Delta V_{\parallel}.$$

滞后时 $\sin\varphi = .6$，平行、垂直压降为 5.2V、3.6V，得 $V = 224.7718\,\text{V}$。超前时正弦为 $-.6$，压降为 -2.0V、6.0V，得 $V = 231.9217\,\text{V}$。一阶近似 $V \simeq 230 - \Delta V_{\parallel}$ 分别给 224.8V 和 232V；

误差约为 $\Delta V_{\perp}^{2}/(2\times 230)$。超前无功使漏抗压降的投影反向，端电压可高于空载电压，但有功仍为负载 $2V(.8)$ 加铜损 $2^{2}(1)=4\,\mathrm{W}$，不会因电压升高而产生能量。固定的是电流幅值和相对负载电压的功率因数，不是一个固定负载阻抗。

习题 11 解答　空载与短路试验反求参数

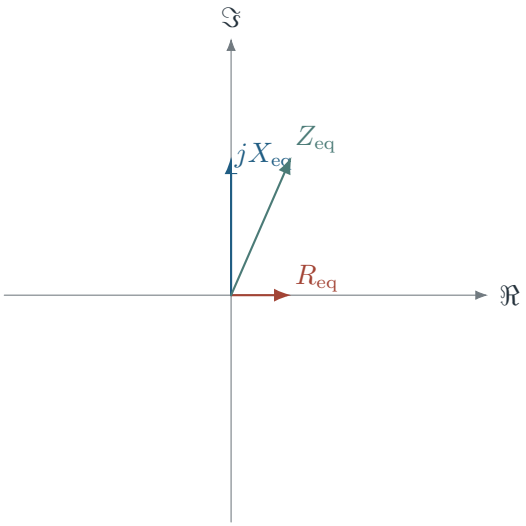


图 23-62　解答分析图　短路等效阻抗的实、虚部按同一欧姆比例表示，模为 2 欧姆。

图 23-62 左图空载测励磁并联支路，右图低压短路测串联损耗；两试验分别忽略小项，参数不可跨侧直接混用。

空载的损耗电流 $I_c=P_0/V_0=.400\,\mathrm{A}$，磁化电流 $I_m=\sqrt{1-.4^{2}}=.916515\,\mathrm{A}$。所以

$$R_c=\frac{230^{2}}{92}=575\,\Omega,\qquad X_m=\frac{230}{.916515}=250.950\,\Omega.$$

这里把空载输入有功近似看作铁损，忽略了初级空载铜损及串联压降；所求是工作磁通条件下的等效参数。短路试验 $|Z_{\mathrm{eq}}|=10/5=2.00\,\Omega$，$R_{\mathrm{eq}}=20/25=.800\,\Omega$，

$$X_{\mathrm{eq}}=\sqrt{2^{2}-.8^{2}}=1.83303\,\Omega.$$

低电压使磁通远低于空载额定磁通，励磁电流和铁损近似忽略，输入有功主要为两绕组铜损。若仍照搬额定空载铁损 92W 去减短路读数 20W，会得到无意义的负铜损。参数均折算到初级；若匝数比 n 已知，折算到次级应将阻抗除以 n^{2}。两试验的电压频率应相同，温度不同则铜阻还需温度修正。用所求短路参数代回 $5|.8+j1.83303|$ 得 10V，铜损 $25(.8)=20W$，与测量对应。

习题 12 解答　效率的最优负载率

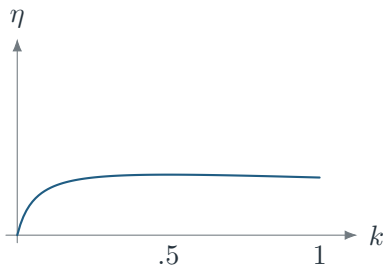


图 23-63　解答分析图　按实际效率函数绘制，横向四个绘图单位对应满载，效率在半载达到 0.8。

图 23-63 输入有功分为输出、固定铁损和平方铜损；效率曲线在两类损耗相等的半载处最大。

负载率 k 下输出有功 $P_L = 800k$，铜损 $200k^2$，故

$$\eta(k) = \frac{800k}{800k + 50 + 200k^2}.$$

求导的符号由 $50 - 200k^2$ 决定，驻点 $k = .50$ 在允许范围内。此时输出 400W，铜损 50W，恰等于铁损，效率 $400/(400 + 50 + 50) = .800$。

满载输出 800W、总损耗 250W，效率 $800/1050 = 76.1905\%$，低于半载。轻载时恒定铁损占比高，重载时平方铜损占比高，二者平衡给出效率峰。若功率因数改变但仍与 k 无关，输出的正比例系数改变，驻点仍为 $\sqrt{P_c/P_{\mathrm{cu},N}}$，最高效率数值随之改变。如果功率因数也随负载率变化、磁芯电压改变或铜阻显著温升，驻点公式不再直接适用。应先确定哪些损耗恒定、哪些按电流平方变化，再求效率。

习题 13 解答　有限中性线电阻

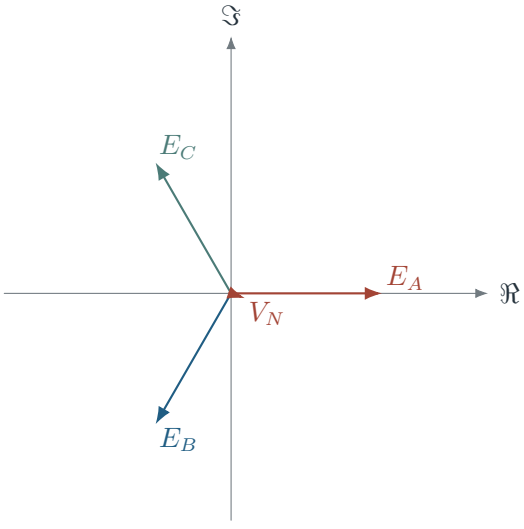


图 23-64　解答分析图　同一比例下，中性点偏离原点；负载电压在复平面上是从 N 指向电源端点的矢量。

图 23-64 中性点由有限中性线导纳和三相导纳共同确定；从 N 到各源端点的矢量给负载电压，中性线损耗另计。

取 $E_A = 100$，$E_B = -50 - j50\sqrt{3}$，$E_C = -50 + j50\sqrt{3}$。负载导纳和为 $7/40\,\mathrm{S}$，导纳加权电源和为 $25/4 - j5\sqrt{3}/4$ A。中性线导纳为 $1/2$ S，因此

$$V_N = \frac{250 - j50\sqrt{3}}{27} = 9.25926 - j3.20750\,\mathrm{V}, \quad I_N = V_N/2 = 4.62963 - j1.60375\,\mathrm{A}.$$

各相电压为 $U_A = 90.7407 + j3.20750$、$U_B = -59.2593 - j83.3950$、$U_C = -59.2593 + j89.8100$，单位 V。它们的有效值分别约 90.7974、102.305、107.599V，已不全是 100V。中性线断开时 $V_N = (250 - j50\sqrt{3})/7 = 35.7143 - j12.3718\,\mathrm{V}$，应以这个新电位重新计算各相压降，不可仅把原中性电流改成零。理想中性线时 N 则为零，各相恰为 100V。用 $I_k = U_k/R_k$ 核对 $\sum I_k = V_N/2$。源有功为

$$P_{\text{source}} = \Re \sum_k E_k I_k^* = \sum_k |U_k|^2/R_k + |V_N|^2/2.$$

最后一项是中性线热损耗，约 48.01097W。复数节点方程同时决定电压幅值与相位，不能用三个电阻的实数平均分压替代。

习题 14 解答　不平衡三角形的线电流

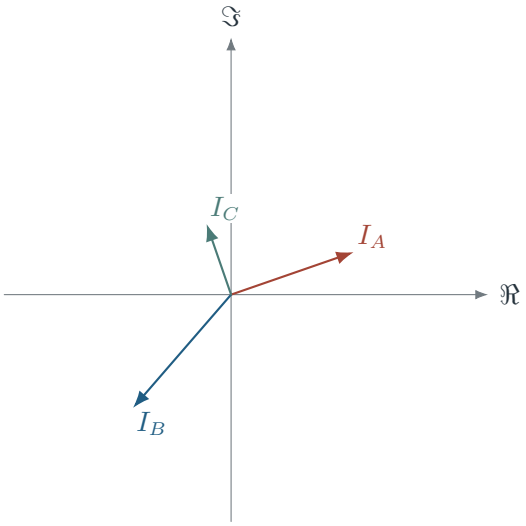


图 23-65　解答分析图　按统一安培比例画出的不平衡线电流，三矢量之和为零。

图 23-65 线电流分别是相邻三角形支路电流之差，三矢量之和为零；不平衡时不能使用统一的根号三倍率。

以 E_A 方向作零相角，线电压为 $100\angle 30^\circ, 100\angle -90^\circ, 100\angle 150^\circ$。三个支路电流

$$I_{AB} = 5\sqrt{3} + j5, \quad I_{BC} = -j5, \quad I_{CA} = -1.25\sqrt{3} + j1.25 \quad (\mathrm{A}).$$

在各节点用 KCL，

$$I_A = 6.25\sqrt{3} + j3.75, \quad I_B = -5\sqrt{3} - j10, \quad I_C = -1.25\sqrt{3} + j6.25.$$

它们之和严格为零，有效值约 11.4564A、13.2288A、6.61438A。此时不存在一个公共相电流幅值，也不能把每条线电流机械地写成对应某一支路电流的 $\sqrt{3}$ 倍。总有功按支路相加，

$$P = 100^2(1/10 + 1/20 + 1/40) = 1750\,\mathrm{W}.$$

也可用电源相电压与三条线电流计算 $\Re \sum E_k I_k^*$，同样得到 1750W。虽然每支路为纯电阻，各线电流相对电源相电压仍可能有非零相角；不应逐线使用“纯电阻所以线电流与相电压同相”的判断。

习题 15 解答　两瓦特表的符号

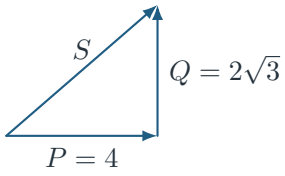


图 23-66　解答分析图　功率三角形同一比例表示 4kW 和 2 根号 3kvar，负载无功为正。

图 23-66 两表电压线圈共同接 B，故总有功为读数代数和；无功由指定相序下的读数差求出，负读数须保留符号。

按指定接线，有功为两表之和 $P = 4.00\,\mathrm{kW}$，无功

$$Q = \sqrt{3}(W_C - W_A) = 2\sqrt{3}\,\mathrm{kvar} = 3.46410\,\mathrm{kvar}.$$

无功为正，负载滞后。视在功率 $S = \sqrt{4^2 + (2\sqrt{3})^2} = \sqrt{28}\,\mathrm{kVA} = 5.29150\,\mathrm{kVA}$，功率因数 $P/S = 2/\sqrt{7} = .755929$，角度约 40.8934 度。平衡滞后时 $W_A = U_l I_l \cos(30^\circ + \varphi)$。当 $\varphi > 60^\circ$ 即功率因数小于 0.5 时，WA 为负；它表示该接线的平均乘积为负，不能把绝对值当作正读数加到另一表上。总有功仍为代数和。两表之和的恒等式对任意三线负载成立，不平衡时差值一般不再等于总无功除以 $\sqrt{3}$。若改相序、调换电压线圈共同端或反接某线圈，差值公式的符号也会改变，应从实际端电压与电流的共轭乘积重算。

习题 16 解答　相序、谐波与滑差

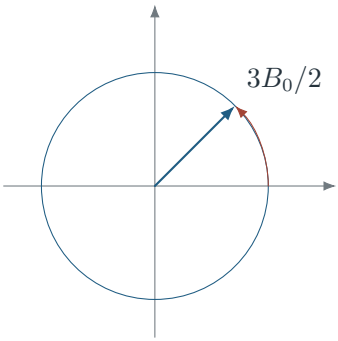


图 23-67　解答分析图　合场端点在半径为 3B0 除以 2 的圆上匀速逆时针转动。

图 23-67 三空间轴与三相时间相位配对，合场端点逆时针匀速绕圆；三次同相时间因子乘轴向量和为零。

令 $\theta_k = 0, 2\pi/3, 4\pi/3$。各轴的场为 $B_0\cos(\omega t - \theta_k)(\cos\theta_k, \sin\theta_k)$。分别展开两分量，使用 $\sum\cos^2\theta_k = \sum\sin^2\theta_k = 3/2$、$\sum\sin\theta_k\cos\theta_k = 0$，得

$$B_x = \frac{3}{2}B_0\cos\omega t, \quad B_y = \frac{3}{2}B_0\sin\omega t.$$

合场模为 $3B_0/2$，按图的轴正向逆时针旋转。任意交换两相使时间相序反转，合场方向随之反转。三次谐波若三相同相，为共同时间因子乘 $\boldsymbol{e}_A + \boldsymbol{e}_B + \boldsymbol{e}_C = 0$，在此理想两极空间基波模型中不贡献合场。但四线系统中三次谐波中性电流为每相三次谐波的三倍，不能因为合场抵消就认为导线无电流；实际空间高次谐波也不在本模型内。两极表示 p 为 1，$n_s = 60f/p = 3000$ 转每分，$s = (3000 - 2940)/3000 = .0200$，转子电流频率 $f_r = sf = 1.00\,\mathrm{Hz}$。在电动稳态，转速若达到同步速，转子相对旋转基波无切割，感应转矩趋零，不能维持给定负载；外力驱动或瞬态则不受“始终低于同步速”的简单表述约束。

习题 17 解答　谐振匹配中的耐压与带宽

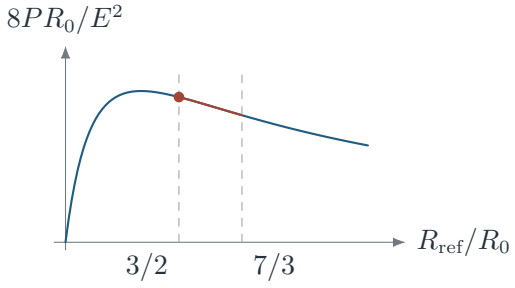


图 23-68　解答分析图　两竖线限定可行折算负载区间，强调段内最大功率在左边界，未达到无约束峰。

图 23-68 染色曲线仅为耐压和 Q 共同允许区间，左边界给最大可行功率；无约束峰在区间之外，不能直接选用。

定义 $n = N_1/N_2$，折算负载 $R' = 30n^2$，总串联电阻 $R_t = 5 + R'$。$\omega_0 = 1000\,\mathrm{s}^{-1}$、$Z_0 = 100\,\Omega$，谐振电流 $I = 10/R_t$、电容电压 $U_C = 1000/R_t$、加载 Q 为 $100/R_t$。两个约束分别给

$$U_C \le 80 \Longrightarrow R_t \ge 12.5\,\Omega, \qquad Q \ge 6 \Longrightarrow R_t \le 100/6\,\Omega.$$

因此 $7.5 \le R' \le 35/3$，

$$\frac{1}{2} \le n \le \sqrt{\frac{7}{18}} = 0.623610.$$

负载功率 $P_L = 100R'/(5+R')^2$，导数 $100(5-R')/(5+R')^3$。无约束峰在 R' 等于 5，但该点 $R_t = 10$、$U_C = 100V$，超过 80V，不能选用。可行区内 R' 大于 5，功率随 R' 单调下降，最优在左边界 $R' = 7.5, n = .50$。

$$I = .800\,\mathrm{A}, \quad Q = 8, \quad U_C = 80.0\,\mathrm{V}, \quad P_L = I^2(7.5) = 4.80\,\mathrm{W}.$$

源有功 $10(.8) = 8.00W$，内部损耗 $I^2(5) = 3.20W$，负载效率为 60%。次级电流 $nI = .400A$，次级负载电压 12.0V，功率 $12(.4) = 4.80W$，与折算一致。电容峰值为 $80\sqrt{2} = 113.137V$，题给的 80V 明确是有效值上限，不可把它当峰值耐压。一般可行性还须 $R_{t,\min} \le R_{t,\max}$ 且总电阻大于内部 R0；若矛盾，则匝数比不能解决问题。最优折算负载是把无约束 R0 投影到可行区间，不可先做最大功率匹配再事后忽略耐压或 Q 约束。

习题 18 解答　浮置中性点的电压放大

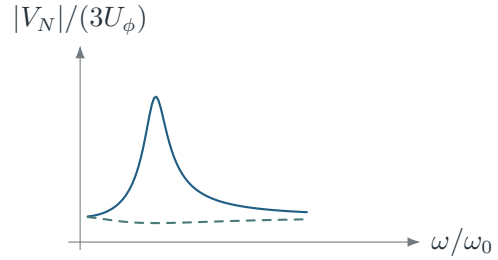


图 23-69　解答分析图　实线为中性线开路，虚线为 5 欧姆中性线；按完整频率响应绘制，原峰显著受抑制。

图 23-69 浮置中性点的虚部导纳抵消使电压放大；接入中性电阻后峰被抑制，但中性线电流和热损耗仍须核算。

令 $\omega_0 = 1/\sqrt{LC} = 1000\,\mathrm{s^{-1}}$，$x = \omega/\omega_0$，$B_0 = \omega_0 C = 0.100\,\mathrm{S}$，$q = B_0/G = 10$。三个源相电压和为零，故导纳加权和只剩两无功项：

$$V_N = \frac{j\omega C E_A - jE_C/(\omega L)}{3G + j(\omega C - 1/(\omega L))}.$$

在 ω_0 处，两导纳虚部相消，但分子不为零，因为两支路接在不同相源上。于是

$$V_N = \frac{jB_0(E_A - E_C)}{3G} = 288.675 + j500.000\,\mathrm{V}, \quad |V_N| = 577.350\,\mathrm{V}.$$

电源端点不变，负载中性点已经远离原点。三相负载电压 $U_k = E_k - V_N$ 分别为

$$U_A = -188.675 - j500, \quad U_B = -338.675 - j586.603, \quad U_C = -338.675 - j413.397 \quad (\mathrm{V}).$$

有效值约 534.414V、677.350V、534.414V，均远大于 100V。三支路电阻消耗

$$P_L = G\sum |E_k - V_N|^2 = 3GU_\phi^2 + 3G|V_N|^2 = 10300\,\mathrm{W}.$$

电抗没有平均损耗，源供给的有功等于 10300W。看似异常大的电压和功率来自理想相源能持续供能，而导纳实部很小；真实器件参数、源内阻和额定界会限制它，不能把这种线性模型结果用于越过元件额定条件后的实际响应。

电压峰的条件

为确定是不是电压峰，置 $S_x = x^2 + x^{-2} \geq 2$。利用 $E_C/E_A = e^{j2\pi/3}$，

$$\frac{|V_N|^2}{U_\phi^2} = \frac{q^2(S_x+1)}{9 + q^2(S_x-2)}.$$

对此分式的 S_x 导数分子为 $q^2(9-3q^2)$。本例 q 平方为 100，导数为负，所以在 $S_x = 2$、x 为 1 取得峰，峰比 $q/\sqrt{3} = 5.77350$。此处既有反应导纳抵消，也满足完整幅值峰条件；不能只凭分母虚部为零跳过分子的频率变化。

接入有限中性线

接有限中性线后，把分母实部改为 $3G + G_N$，其中 $G_N = 1/R_N$。本例 R_N 为 5 欧姆，实部为 0.230S，在 ω_0

$$V_N = 37.6533 + j65.2174\,\mathrm{V}, \quad |V_N| = 75.3066\,\mathrm{V}.$$

三相负载有效值约 90.2243V、175.307V、90.2243V。中性线有功 $P_N = G_N|V_N|^2 = 1134.22W$，负载有功 $300 + 3G|V_N|^2 = 470.132W$，源有功为两者之和约 1604.35W。中性线降低电压放大却可能承担很大的电流和热损耗，不能把它当无代价的修正。在指定 ω_0，V_N 与 B 相源方向相反，B 相电压最大，大小为 $100 + |V_N|$。要求不超过 200V，即

$$\frac{\sqrt{3}B_0}{3G + G_N} \leq 1, \quad G_N \geq \sqrt{3}B_0 - 3G = 0.143205\,\mathrm{S}, \quad R_N \leq 6.98299\,\Omega.$$

这是该频率的有效值界，不保证全频带或瞬态界。额定热条件还须按实际中性电流另行满足。接中性线后的电压频率响应把上式中的 9 改为 $((3G+G_N)/G)^2$；当该量超过 $3q^2$ 时，x 为 1 转为中性点电压谷，原来的谐振峰被抑制。

第二十四讲　位移电流与麦克斯韦方程

1　场理论的形成

1.1　力线、矢势与场方程

静电力、稳恒电流的磁作用和电磁感应最初分别建立。将这些规律用于时变过程，还需考虑电荷积累以及场和能量的时间变化。法拉第用力线描述导体周围的空间；麦克斯韦把通量、环流和局部变化写成方程。场的值由空间位置和时间决定，电动势则是沿给定路径计算的量，两者的定义层次不同。

对细导线中的稳恒电流，在真空中引入矢势

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint \frac{I\, d\boldsymbol{l}'}{|\boldsymbol{r} - \boldsymbol{r}'|}, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}.$$

两个固定闭合回路的互感为

$$M = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_{L_1} \oint_{L_2} \frac{d\boldsymbol{l}_1 \cdot d\boldsymbol{l}_2}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|}.$$

回路方向须与电流和磁通方向配套。由第二回路的磁通 $\Phi_{21} = MI_1$，得到感应电动势 $\mathcal{E}_2 = -d(MI_1)/dt$；运动时 M 也随构形改变。式中的负号由楞次定律给出，不能由无方向的“相互作用能”直接读出。若电流由外电源保持，磁场能与机械势能的改变还须计入电源做功。

麦克斯韦在 1855—1856 年发表《论法拉第力线》，以类比整理电磁量的通量和环流；1861—1862 年的《论物理力线》借助分子涡旋模型讨论磁应力、电位移及其变化；1865 年的《电磁场的动力学理论》给出场的动力学方程，并把传播速度与光联系起来。现代教材中的四个矢量方程，是后来整理的表达形式。1857 年法拉第写信肯定了麦克斯韦的数学处理。

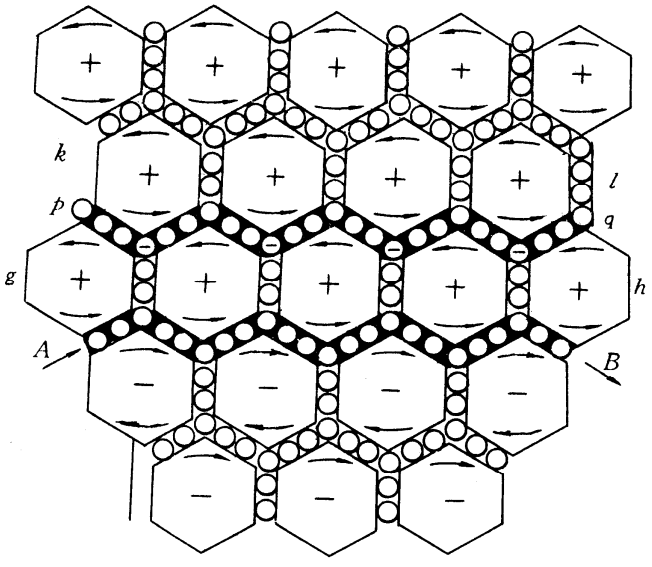


图 24-1　分子涡旋模型：旋转单元与中间小球用来类比磁作用和电的运动。

图中的机械单元属于历史模型，不是现代电磁场的微观组成。流体与电磁量的类比也有边界：满足相同形式的微分方程，不等于具有相同的动力学机制。后面的推导直接使用电荷守恒、场定律及介质关系。

2 电荷守恒与位移电流

2.1 安培定律在时变过程中的困难

以自由电荷密度 ρ_f、自由电流密度 $\boldsymbol{J}_f$ 记宏观源。固定体积 V 内，流出的自由电流减少体内自由电荷：

$$\frac{d}{dt}\int_V \rho_f\, dV = -\oiint_{\partial V} \boldsymbol{J}_f \cdot d\boldsymbol{S}, \qquad \partial_t \rho_f + \nabla\cdot\boldsymbol{J}_f = 0.$$

稳恒情形下 $\nabla\times\boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_f$。若把此式不加修改地用于充电过程，取散度将给出 $\nabla\cdot\boldsymbol{J}_f = 0$，与极板上 $\partial_t\rho_f \neq 0$ 冲突。矛盾出在稳恒方程的适用条件；充电电路始终满足电荷守恒。

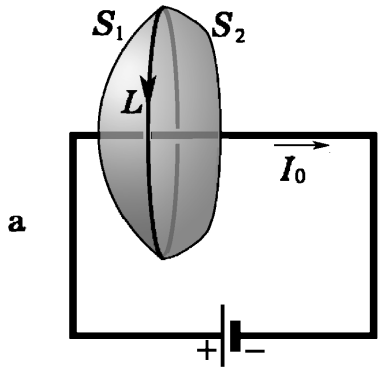


图 24-2　同一闭合回路的两张跨越曲面，可以穿过导线，也可以避开导线。

由自由电荷的高斯定律 $\nabla\cdot\boldsymbol{D} = \rho_f$，

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D}) = 0.$$

定义位移电流密度 $\boldsymbol{J}_d = \partial_t\boldsymbol{D}$，全电流密度 $\boldsymbol{J}_{\rm tot} = \boldsymbol{J}_f + \boldsymbol{J}_d$。安培—麦克斯韦定律为

$$\boxed{\nabla\times\boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D}}, \qquad \boxed{\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = \int_S (\boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D})\cdot d\boldsymbol{S}}.$$

路径 L 和曲面 S 的法向按右手规则关联。两张曲面 S_1, S_2 取相同边界方向时，$S_1 \cup (-S_2)$ 构成闭合面。于是

$$\int_{S_1} \boldsymbol{J}_f\cdot d\boldsymbol{S} - \int_{S_2} \boldsymbol{J}_f\cdot d\boldsymbol{S} = -\frac{dQ_f(V)}{dt},$$

而两张曲面的位移电流之差为 $dQ_f(V)/dt$，全电流相同。这里 V 的外法向由 $S_1 - S_2$ 确定；若整体反向，三个符号同时反向。

电荷守恒证明修正项必须补偿自由电流的散度，却不单独确定完整旋度方程：还可加入任意无散度项。安培—麦克斯韦定律还包含对磁场的物理断言，并接受实验检验。“全电流无散”也不表示自由电荷绕闭合轨道运动。

2.2 充电电容器中的全电流

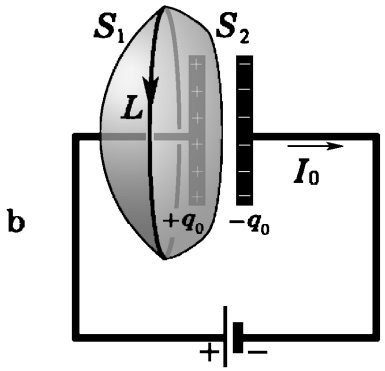


图 24-3　导线中的自由电流与极板间电位移通量的变化配合，极板自由电荷随之增加。

理想平行板电容器面积 S、间距 h，均匀线性介质的 ε 不随时间变化。忽略边缘区，有

$$Q = SD, \quad D = \varepsilon E = \varepsilon U/h, \quad I_d = S\dot{D} = C\dot{U} = \dot{Q}, \quad C = \varepsilon S/h.$$

若介质有均匀电导率 σ，则

$$I_f = \sigma S E, \qquad I_{\mathrm{tot}} = S(\sigma E + \varepsilon \dot{E}).$$

充电电流可以在极板处积累电荷，漏电流可以穿过介质；二者在给定积分面上的贡献须分别计算。材料、面积或间距改变时应先微分 $Q = CU$，不能沿用固定 C 的公式。

2.3 真空项、极化电流与介质损耗

$$\boldsymbol{D} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}, \qquad \boldsymbol{J}_d = \varepsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E} + \partial_t \boldsymbol{P}.$$

真空项没有电荷物质穿过积分面；极化项是束缚电荷运动的宏观描述。固定介质中，束缚电流还含磁化项 $\nabla \times \boldsymbol{M}$。自由源形式与总源形式相互对应：

$$\frac{1}{\mu_0} \nabla \times \boldsymbol{B} = \boldsymbol{J}_f + \partial_t \boldsymbol{P} + \nabla \times \boldsymbol{M} + \varepsilon_0 \partial_t \boldsymbol{E}.$$

对无色散、无损耗且固定的线性介质，$\boldsymbol{E} \cdot \partial_t \boldsymbol{D} = \partial_t (\varepsilon E^2/2)$。位移电流在这一模型下交换可逆场能。若极化滞后，$\boldsymbol{E} \cdot \dot{\boldsymbol{P}}$ 的周期平均可以为正；不能概括为“所有位移电流都不发热”。

以单一弛豫时间的极化为例，

$$\tau_p \dot{\boldsymbol{P}} + \boldsymbol{P} = \varepsilon_0 \chi_s \boldsymbol{E}.$$

采用 $e^{j\omega t}$ 和有效值相量，令 $x = \omega \tau_p$，则

$$\widetilde{\boldsymbol{P}} = \frac{\varepsilon_0 \chi_s}{1 + jx} \widetilde{\boldsymbol{E}}, \quad \widetilde{\boldsymbol{J}}_p = \varepsilon_0 \chi_s \frac{\omega^2 \tau_p + j\omega}{1 + x^2} \widetilde{\boldsymbol{E}}.$$

极化电流的同相分量产生平均损耗

$$\langle p_p \rangle = \varepsilon_0 \chi_s \frac{\omega^2 \tau_p}{1 + x^2} E_{\mathrm{rms}}^2.$$

虚部损耗因子 $x/(1+x^2)$ 在 $x=1$ 最大；固定电场幅值时，上式的发热功率随频率趋向常数，并没有同一峰频。乘以频率后的物理量不能沿用损耗因子的极值。

无色散欧姆介质中，$\widetilde{J}_f=\sigma\widetilde{E}$，$\widetilde{J}_d=j\omega\varepsilon\widetilde{E}$。幅值比为

$$\frac{|J_d|}{|J_f|}=\frac{\omega\varepsilon}{\sigma}.$$

这是幅值比，不是任意时刻的比值；正弦自由电流过零时，瞬时比可能发散。金属的直流电导率和常数介电参数不能外推到任意高频；电子惯性、色散和空间分布会改变这个模型。

3 麦克斯韦方程与局部能量

3.1 四个场方程与初始约束

在固定宏观介质中，采用 SI 制：

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,$$
$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{J}_f+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

对应的固定曲面与闭合路径形式为

$$\oiint\boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=Q_f,\quad \oiint\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0,\quad \oint\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\frac{d}{dt}\int\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

电场的环流式用于固定路径；运动回路的电动势还须含 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$。上述方程需要介质关系、源的运动规律、边界条件与初值才能求解；洛伦兹力负责描述带电物体怎样受场作用。

旋度方程取散度得到

$$\partial_t(\nabla\cdot\boldsymbol{B})=0,\qquad \partial_t(\nabla\cdot\boldsymbol{D}-\rho_f)=0.$$

第二式使用电荷守恒。因此满足初始高斯约束的解会保持约束；初始就不满足约束的场不会自动修正。边界面法向 $\boldsymbol{n}$ 从介质 1 指向介质 2 时，

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f,\qquad \boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f.$$

固定界面的局部电荷守恒为 $\partial_t\sigma_f=J_{f1,n}-J_{f2,n}-\nabla_s\cdot\boldsymbol{K}_f$。没有面电流散度时，两侧的法向全电流相同；自由电流则可不同，差额用于积累界面电荷。

3.2 从旋度方程求能量收支

利用恒等式 $\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})=\boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E})-\boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H})$，

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})=-\boldsymbol{H}\cdot\dot{\boldsymbol{B}}-\boldsymbol{E}\cdot\dot{\boldsymbol{D}}-\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f.$$

在线性、无色散、参数固定的介质中，

$$u=\tfrac{1}{2}(\varepsilon E^2+\mu H^2),\quad \boldsymbol{S}_P=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H},\quad \boxed{\partial_t u+\nabla\cdot\boldsymbol{S}_P=-\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f}.$$

固定体积中流入的能量，等于场能增加与对自由电荷做功之和；电流为欧姆电流时右端功率密度为 σE^2。在色散、有损极化介质中，应保留 $\boldsymbol{E}\cdot\dot{\boldsymbol{P}}$，或将极化内部能和耗散单列。这时实数常量形式的 $\varepsilon E^2/2$ 不足以表示全部储能。

圆板电容器半径 R，轴为 z，场沿 $+z$。准静态近似下，在板内半径 r 处，

$$H_\varphi(r)=\tfrac{1}{2}\varepsilon r\dot{E},\quad \boldsymbol{S}_P=-\tfrac{1}{2}\varepsilon rE\dot{E}\,\boldsymbol{e}_r.$$

充电时 $E\dot{E}>0$，能流从柱侧面进入；放电时流出。侧面流入功率

$$-\int_{\text{side}}\boldsymbol{S}_P\cdot d\boldsymbol{A}=\pi R^2h\varepsilon E\dot{E}=\frac{d}{dt}\left(\tfrac{1}{2}\varepsilon\pi R^2hE^2\right)=UI_d.$$

这说明极板间储能由周围场的能流提供。它不要求电荷穿过真空，也不把能量流动限定在导线内部。

4 对称性与准静态近似

4.1 圆形积分路径

若各场具有轴对称性，且在所考察横截面上全电流只沿 z，

$$2\pi rH_\varphi(r)=2\pi\int_0^r J_{\text{tot},z}(s)s\,ds.$$

均匀圆柱电流区半径 R 时，

$$B_\varphi(r)=\begin{cases}\mu J_{\text{tot}}r/2, & r<R,\\ \mu J_{\text{tot}}R^2/(2r), & r>R.\end{cases}$$

外部第二式要求回流尚未进入积分圆内。偏心环路的环流仍由穿过面积决定，但不能把环路上的 B 当作常量。只有已经建立的对称性，才允许把未知场提出积分号。

电容板间用均匀 $E(t)$ 算出 B_φ，并不是任意快变化的精确解。若 $\ddot{E}\neq 0$，该磁场随时间变，而完全空间均匀的电场旋度为零，两者不能同时严格满足法拉第定律。以介质波速 $v=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$、变化尺度 T 记

$$\eta=R/(vT)\ll 1.$$

在忽略轴向变化的局部圆柱模型中，令轴上场为 $E_0(t)$，逐次代入两条旋度方程得

$$E_z(r,t)=E_0(t)+\frac{\mu\varepsilon r^2}{4}\ddot{E}_0(t)+\cdots,\qquad H_\varphi(r,t)=\frac{\varepsilon r}{2}\dot{E}_0(t)+\frac{\mu\varepsilon^2r^3}{16}\dddot{E}_0(t)+\cdots.$$

场的相对修正通常为 $O(\eta^2)$，但在主项过零时应改用绝对误差。正弦变化的此模型有

$$\widetilde{E}_z(r)=E_cJ_0(kr),\quad \widetilde{H}_\varphi(r)=j\frac{\omega\varepsilon}{k}E_cJ_1(kr),\quad k=\omega/v.$$

其中 $J_0(x)=1-x^2/4+x^4/64-\cdots$，$J_1(x)=x/2-x^3/16+\cdots$。这些式子检查局部的时变修正，不代替有限电容器的完整边界问题。薄间隙 $h\ll R$、远离边缘和回流的区域才适合圆板模型；边缘效应的全局误差还取决于电极及引线几何。

4.2 无源区中的传播

均匀无损介质的无源区满足 $\nabla\cdot\boldsymbol{E}=0$。对法拉第定律再取旋度，

$$\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=-\mu\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{H})=-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E}.$$

由 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$，得到

$$\nabla^2\boldsymbol{E}-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E}=0.$$

磁场满足同形方程。行波的速度为 $v=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$，真空中为 c。若 $\boldsymbol{E}\parallel\boldsymbol{e}_y$、沿 $+x$ 传播，则 $\boldsymbol{H}\parallel\boldsymbol{e}_z$，$E/H=\sqrt{\mu/\varepsilon}$，能流沿 $+x$。有电荷和自由电流的区域应保留源项；满足一个波动方程的任意函数，也还须满足高斯约束和两条旋度方程。

例题

例题 1　圆板间的磁场

真空圆板电容器半径 $R=5.00\,\mathrm{cm}$，间隙远小于 R。电场沿 $+z$，在一段缓慢变化过程中 $\dot{E}=2.00\times10^{13}\,\mathrm{V\,m^{-1}s^{-1}}$。求全截面的位移电流，以及半径 $r=R/2,R,2R$ 处的磁场。取 $\varepsilon_0=8.85419\times10^{-12}\,\mathrm{F/m}$、$\mu_0=4\pi\times10^{-7}\,\mathrm{H/m}$，回流在这些积分圈之外。

参照图 24-4：圆形虚线为同轴积分路径，点号表示电位移沿纸面外增加。

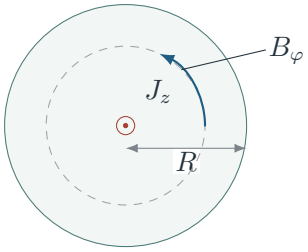


图 24-4　题图　圆形虚线为同轴积分路径，点号表示电位移沿纸面外增加。

解

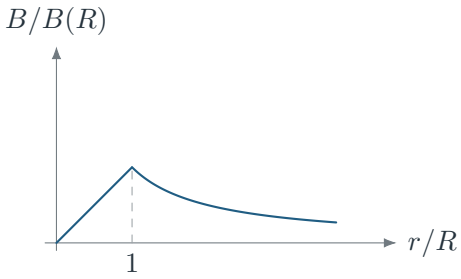


图 24-5　解答分析图　场在极板范围内随 r 增加，范围外按 1/r 下降；两段在 R 连续。

图 24-5 点号表示沿正 z 的位移电流，磁场沿同轴圆逆时针；内圈按包围面积计算，外圈按总电流与周长计算。

极板间没有自由电流，积分面法向取 $+z$，位移电流为

$$I_d=\varepsilon_0\pi R^2\dot{E}=1.39081\,\mathrm{A}.$$

把路径取成以轴为心的圆，而不是任意圆圈，才能令 B_φ 沿路径为常量。圈内时，包围的位移电流是 $\varepsilon_0\pi r^2\dot{E}$，所以

$$B_\varphi(r)=\mu_0\varepsilon_0 r\dot{E}/2,\qquad r\le R.$$

圈外只包围半径 R 内的电位移变化，故

$$B_\varphi(r)=\mu_0 I_d/(2\pi r),\qquad R\le r<r_{\mathrm{return}}.$$

在 R 处两段连续，分别代入得

$$B(R/2) = 2.78163\,\mu\mathrm{T}, \quad B(R) = 5.56325\,\mu\mathrm{T}, \quad B(2R) = 2.78163\,\mu\mathrm{T}.$$

方向从 $+z$ 端看为逆时针。外侧减半来自全部电流不再增加、路径长度却加倍；内侧减半来自包围电流只有四分之一。给定 $\dot{E}$ 还不足以检查整个过程的快慢，须知道它变化的时间尺度；以上结论按题给准静态和薄间隙模型成立。

例题 2　同一回路的两张曲面

某电容器以 2.00A 充电。固定回路 L 的曲面 S_1 穿过真空间隙，曲面 S_2 穿过导线。两面取相同边界方向，$S_1 - S_2$ 的外向闭合面包围正极板。忽略导线内的位移电流，分别计算两面的自由电流和位移电流，并证明磁场环流一致。

参照图 24-6：标出两张曲面的局部截面；完整曲面在外部弯曲后共用边界 L。

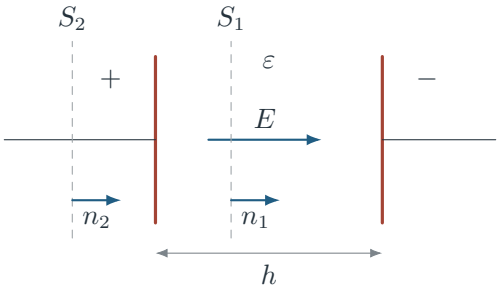


图 24-6　题图　标出两张曲面的局部截面；完整曲面在外部弯曲后共用边界 L。

解

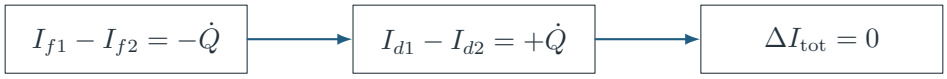


图 24-7　解答分析图　自由电流与位移电流的曲面差相消，符号由同一闭合面确定。

图 24-7 两曲面的局部法向均向右，闭合面取 S1 减 S2 才包围正极板；两种电流差异号补偿，磁场环流一致。

正极板在所选体积内，$\dot{Q}_f = +2.00\,\mathrm{A}$。由闭合面电荷守恒，

$$I_{f1} - I_{f2} = -\dot{Q}_f = -2.00\,\mathrm{A}.$$

间隙中 $I_{f1} = 0$，所以 $I_{f2} = 2.00\,\mathrm{A}$。两面电位移通量之差由高斯定律决定：

$$\Phi_{D1} - \Phi_{D2} = Q_f, \qquad I_{d1} - I_{d2} = \dot{Q}_f = 2.00\,\mathrm{A}.$$

导线内位移电流按题意忽略，因而 $I_{d2} \simeq 0$、$I_{d1} \simeq 2.00\,\mathrm{A}$。于是

$$I_{\mathrm{tot},1} = I_{\mathrm{tot},2} = 2.00\,\mathrm{A}, \qquad \oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = 2.00\,\mathrm{A}.$$

如果导线内的位移电流不能忽略，以上差值关系仍成立，只是不再能把两面各自的位移电流指定为 2 与 0。整体翻转曲面方向会把电流和包围的有向电荷一起反向，最终环流按新的方向为负。等值的是全电流积分；每种电流的积分均可依赖曲面。

例题 3　径向介电常数

圆板间填入无损介质，$\varepsilon(r)=\varepsilon_c[1+2r^2/R^2]$，各径向介质柱沿厚度方向均匀，电极保持等势。设 $h\ll R$，$E=U(t)/h$ 沿 z，在准静态近似下求电容、全截面位移电流及板内磁场；比较边缘磁场能否反映中心介电常数。

参照图 24-8：同心介质柱并联，外圈介电常数较大。

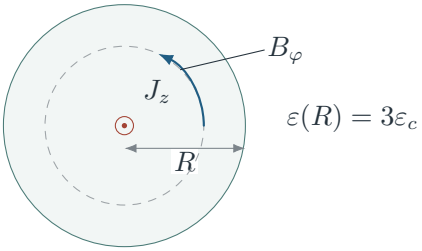


图 24-8　题图　同心介质柱并联，外圈介电常数较大。

解

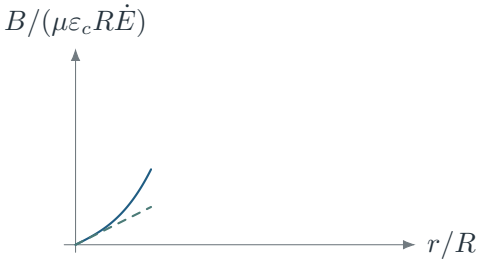


图 24-9　解答分析图　实线包含全部径向位移电流；虚线只按中心介电常数作均匀估算。

图 24-9 同心介质柱等压并联，外圈介电常数更大；场由整个包围截面的位移电流积分给出，不能用边缘密度乘面积。

各径向柱承受同一电压，因此相当于并联的小电容。面积元为 $dS=2\pi r\,dr$，

$$C=\frac{2\pi\varepsilon_c}{h}\int_0^R(1+2r^2/R^2)r\,dr=\frac{2\pi\varepsilon_c R^2}{h}.$$

位移电流密度并不均匀：

$$J_d(r)=\varepsilon_c\dot{E}(1+2r^2/R^2),\quad I_d=2\pi\varepsilon_c R^2\dot{E}=C\dot{U}.$$

对任意板内 r，用面积积分而不是 $J_d(r)\pi r^2$，得到

$$2\pi rH_\varphi=2\pi\varepsilon_c\dot{E}\left(r^2/2+r^4/(2R^2)\right),\quad B_\varphi=\frac{\mu\varepsilon_c\dot{E}}{2}\left(r+r^3/R^2\right).$$

边缘场为 $\mu\varepsilon_c R\dot{E}$，是按中心介电常数作均匀估算值的两倍。边缘场测出的是截面平均介电常数 $2\varepsilon_c$，不是中心值。外侧仍由总电流给出 $B=\mu I_d/(2\pi r)$。径向材料变化不等于把真空中的 E_z 随意指定成径向变化；这里均匀电场有等势极板支持，非均匀的是 D。

例题 4　电流的幅值与相位

均匀无色散材料的电导率为 $0.0200\,\mathrm{S/m}$，介电常数 $4\varepsilon_0$，局部电场为

$$E(t) = 100\cos\omega t\ \mathrm{V/m}, \qquad f = 1.00\,\mathrm{MHz}.$$

求自由电流、位移电流和全电流的幅值及相位，求周期平均损耗。介质关系在该频率按给定常数处理。

参照图 24-10：材料中允许自由电流与位移电流同时存在。

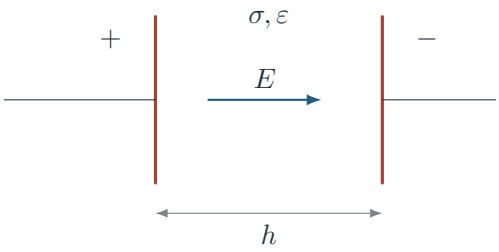


图 24-10　题图　材料中允许自由电流与位移电流同时存在。

解

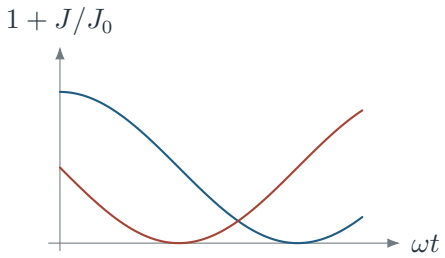


图 24-11　解答分析图　两种电流分别用自己的峰值归一化并整体上移 1，位移电流超前 90 度；实际幅值比由正文给出。

图 24-11 两曲线分别按自身峰值归一化后整体上移，显示 90 度超前；实际幅值比与总相位仍以正文数据计算。

这里 $100\mathrm{V/m}$ 是峰值，不是有效值。以电场作为相位参考，

$$J_f = 2.00\cos\omega t, \quad J_d = -\omega(4\varepsilon_0)(100)\sin\omega t = -0.0222530\sin\omega t \quad (\mathrm{A/m^2}).$$

位移电流超前电场 90 度；写成 $\cos(\omega t + \pi/2)$ 可立即检查负号。全电流相量的峰值形式为

$$\widehat{J}_{\mathrm{tot}} = 2.00 + j0.0222530, \quad |\widehat{J}_{\mathrm{tot}}| = 2.00012\,\mathrm{A/m^2}, \quad \phi = \arctan(0.0222530/2.00) = 0.63748^\circ.$$

幅值比 $J_{d0}/J_{f0} = 0.0111265$。二者正交，不能把 2 与 0.022253 直接相加。电场过零时自由电流为零而位移电流不为零，瞬时比值不适合衡量整体大小。

$$\langle p\rangle = \sigma E_{\mathrm{rms}}^2 = 0.0200(100^2/2) = 100\,\mathrm{W/m^3}.$$

实介电常数的位移电流只与储能交换功率，平均损耗为零。若材料有极化滞后，须另加同相的极化电流，不能把它混进这里的无损模型。

例题 5　两层无损介质

面积 S 的平行板电容器由两层无损线性介质充满，厚度均为 d，$\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0, \varepsilon_2 = 6\varepsilon_0$，界面没有自由电荷。施加电压 U(t)。求两层场、极化电流和真空位移项，求界面束缚电荷，并说明为什么两侧全位移电流相同。

参照图 24-12：厚度方向为两层串联，法向从左向右。

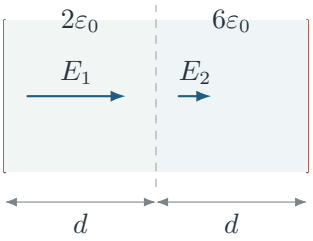


图 24-12　题图　厚度方向为两层串联，法向从左向右。

解

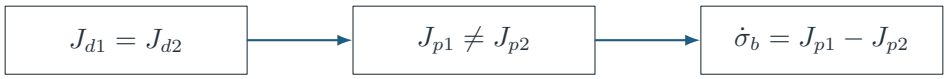


图 24-13　解答分析图　连续的是全位移电流；极化电流的差用于改变界面束缚电荷。

图 24-13 等厚层串联时 D 相同，电场箭头按三比一绘制；极化电流差用于改变界面束缚电荷，真空项补足共同位移电流。

法向从层 1 指向层 2，两侧 D 连续，电压满足 $U = d(E_1 + E_2)$。所以

$$D = \frac{U}{d/\varepsilon_1 + d/\varepsilon_2} = \frac{3\varepsilon_0 U}{2d}, \quad E_1 = \frac{3U}{4d}, \quad E_2 = \frac{U}{4d}, \quad C = \frac{3\varepsilon_0 S}{2d}.$$

每层总位移电流密度均为 $3\varepsilon_0\dot{U}/(2d)$，但两部分的比例不同：

	$\varepsilon_0\dot{E}$	$\dot{P}$
1	$3\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$	$3\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$
2	$\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$	$5\varepsilon_0\dot{U}/(4d)$

极化电流单独并不跨界面连续。两层在公共界面的束缚面电荷合计为

$$\sigma_b = P_1 - P_2 = \varepsilon_0 E_1 - 5\varepsilon_0 E_2 = -\frac{\varepsilon_0 U}{2d}.$$

这里把层 1 右表面和层 2 左表面的极化电荷相加；自由面电荷仍是零。其变化率等于 $J_{p1} - J_{p2}$，满足界面束缚电荷的连续性方程。场能为

$$W = \tfrac{1}{2}Sd(\varepsilon_1 E_1^2 + \varepsilon_2 E_2^2) = \tfrac{1}{2}CU^2, \quad \dot{W} = UC\dot{U}.$$

两个不同场值与一个共同 D 同时成立，不能把串联层当成同一电场的并联柱。

例题 6　极化弛豫与发热

材料满足 $\tau_p\dot{P}+P=\varepsilon_0\chi_s E$，$\chi_s=5,\tau_p=1.00\,\mu\mathrm{s}$，无自由电导。电场有效值为 $200\,\mathrm{V/m}$，频率满足 $\omega\tau_p=1$。求极化、极化电流和真空位移项相量，平均损耗，以及损耗因子峰与发热峰是否相同。

参照图 24-14：极化由弛豫方程决定，不能预设它与电场同时达到极值。

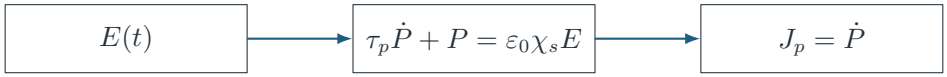


图 24-14　题图　极化由弛豫方程决定，不能预设它与电场同时达到极值。

解

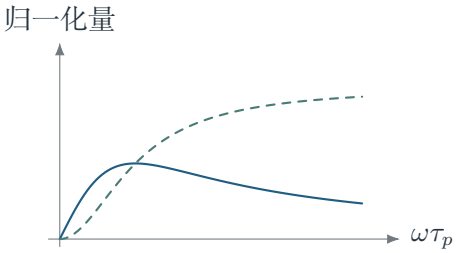


图 24-15　解答分析图　实线为损耗因子除以其峰值，虚线为功率除以其半饱和值；峰与单调饱和不同。

图 24-15 从弛豫方程先求 P 再微分，极化电流包含同相耗散；图中损耗因子有峰，固定电场下发热功率却单调饱和。

选实数有效值 $\widetilde{E}=200\,\mathrm{V/m}$。直接解微分方程的正弦稳态得

$$\widetilde{P}=\frac{\varepsilon_0(5)(200)}{1+j}=(4.42710-j4.42710)\times10^{-9}\,\mathrm{C/m^2}.$$

微分相当于乘 $j\omega=j10^6$，所以

$$\widetilde{J}_p=(4.42710+j4.42710)\times10^{-3}\,\mathrm{A/m^2},\quad \widetilde{J}_{\mathrm{vac}}=j1.77084\times10^{-3}\,\mathrm{A/m^2}.$$

总位移电流有同相分量，它不是自由电导产生的，却会消耗电场提供的平均功率：

$$\langle p_p\rangle=\Re(\widetilde{E}\widetilde{J}_p^{*})=0.885419\,\mathrm{W/m^3}.$$

把弛豫方程乘 $\dot{P}/(\varepsilon_0\chi_s)$，还可得到时域分解

$$E\dot{P}=\frac{d}{dt}\frac{P^2}{2\varepsilon_0\chi_s}+\frac{\tau_p\dot{P}^2}{\varepsilon_0\chi_s}.$$

右侧分别是可逆极化内部能的变化和非负耗散，从而说明发热机制。令 $x=\omega\tau_p$，损耗因子 $\chi_s x/(1+x^2)$ 在 1 处最大；固定有效值电场的功率则正比 $x^2/(1+x^2)$，严格增加并趋于饱和。在某一频率发生最大相位滞后损耗因子，并不代表同一驱动条件下发热功率最大。

例题 7　球形电容器的漏电

同心导体球半径 a、b，$a<b$，间隙充满均匀线性介质，介电常数 ε、电导率 σ。内球初始带 Q_0，外球带 $-Q_0$，此后与外电路隔离。按球对称模型求电荷衰减、径向自由电流与位移电流，检验磁场和能量收支。

参照图 24-16：漏电从内球径向流向外球，整体保持球对称。

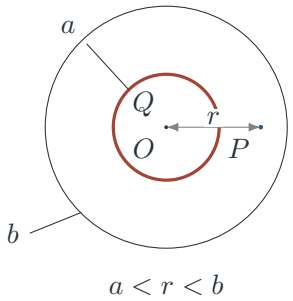


图 24-16　题图　漏电从内球径向流向外球，整体保持球对称。

解

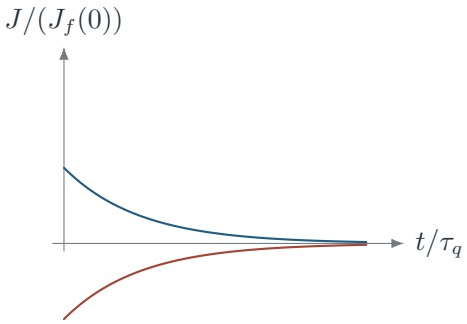


图 24-17　解答分析图　自由电流与位移电流大小相等、方向相反，衰减时间常数相同。

图 24-17 径向自由电流向外、位移电流等大向内，间隙全电流逐点为零；球对称隔离模型允许零磁场且仍有漏电热。

在间隙 $a<r<b$，高斯定律给出

$$E_r=\frac{Q(t)}{4\pi\varepsilon r^2},\quad J_f=\sigma E_r,\quad I_f=4\pi r^2 J_f=\frac{\sigma}{\varepsilon}Q.$$

漏电流流出正内球，故 $\dot{Q}=-I_f$。记 $\tau_q=\varepsilon/\sigma$，

$$Q=Q_0e^{-t/\tau_q},\qquad J_d=\varepsilon\dot{E}_r=\frac{\dot{Q}}{4\pi r^2}=-J_f.$$

全电流在间隙逐点为零。取 $\boldsymbol{B}=0$，则安培—麦克斯韦定律满足；电场纯径向、旋度为零，法拉第定律也满足。这个结论依赖完整球对称与隔离条件；外接一根非对称充电导线后，不能继续声称磁场处处为零。

球形电容与等效漏电阻为

$$C=\frac{4\pi\varepsilon}{1/a-1/b},\quad R_{\text{leak}}=\frac{1/a-1/b}{4\pi\sigma},\quad R_{\text{leak}}C=\tau_q.$$

对整个间隙积分得到

$$W=\frac{Q^2}{2C},\qquad P_{\text{heat}}=\int_a^b\sigma E_r^2\,4\pi r^2dr=\frac{\sigma Q^2}{4\pi\varepsilon^2}(1/a-1/b)=-\dot{W}.$$

因此全部初始场能 $Q_0^2/(2C)$ 转成热，没有外来能流。全电流为零与存在实际漏电发热并不冲突：零全电流限定磁场旋度，自由电流做功仍由电场能供给。

例题 8　给定电场所需的源

在一块均匀介质的局部区域，指定 $\boldsymbol{E}=\alpha x t\,\boldsymbol{e}_y$，其中 α 为常量，初始磁场为零。问能否把此场看成无源电磁场；若允许自由电流，求满足麦克斯韦方程的磁场与源。忽略材料色散，ε、μ 为常数。

参照图 24-18：图示在正的 αt 下，电场沿 y，箭长正比于 x。

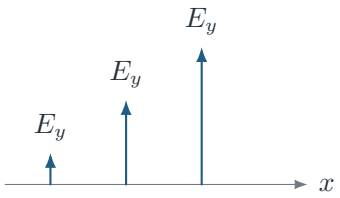


图 24-18　题图　图示在正的 αt 下，电场沿 y，箭长正比于 x。

解

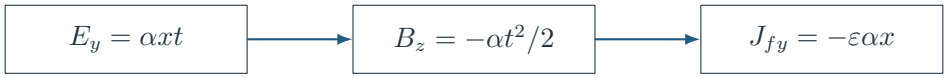


图 24-19　解答分析图　先用法拉第定律确定磁场，再用安培—麦克斯韦定律求所需自由电流。

图 24-19 电场箭头随 x 增大，由旋度求负 z 磁场，再由安培方程反求反向自由电流；这不是无源传播解。

电场散度为零，所以这里不需要体自由电荷。电场旋度只有 z 分量，

$$\nabla\times\boldsymbol{E}=\alpha t\,\boldsymbol{e}_z,\qquad \partial_t\boldsymbol{B}=-\alpha t\,\boldsymbol{e}_z.$$

用初值积分得 $\boldsymbol{B}=-\alpha t^2\boldsymbol{e}_z/2$。该磁场在空间均匀，$\nabla\times\boldsymbol{H}=0$。但位移电流为 $\partial_t\boldsymbol{D}=\varepsilon\alpha x\boldsymbol{e}_y$，所以还需

$$\boldsymbol{J}_f=-\varepsilon\alpha x\,\boldsymbol{e}_y.$$

电流散度为零，与 $\rho_f=0$ 的守恒相容。若强加 $\boldsymbol{J}_f=0$，安培—麦克斯韦定律就不能满足，这个电场不能是无源解。

能流沿 x，其分量为 $S_{P,x}=E_yB_z/\mu=-\alpha^2xt^3/(2\mu)$，

$$\partial_t u=\varepsilon\alpha^2x^2t+\frac{\alpha^2t^3}{2\mu},\quad \partial_x S_{P,x}=-\frac{\alpha^2t^3}{2\mu},\quad -\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f=\varepsilon\alpha^2x^2t.$$

三项满足坡印廷定理。题给自由电流与电场反向，表明有源装置向场供能；不能再把它当作正电导率的被动欧姆电流。这里只构造局部解，边界上的场和源须由外部装置配合。

例题 9　均匀场近似的误差

无损介质的局部轴对称圆柱模型中，轴上电场峰值为 E_c，角频率 ω，$k=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}$。取 $kR=0.200$，求边缘电场和磁场相对均匀电场近似的修正。说明完全均匀的正弦电场为什么不是精确解。

参照图 24-20：径向变化尺度 R 与传播尺度 1/k 比较。

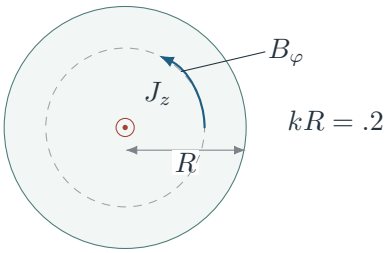


图 24-20　题图　径向变化尺度 R 与传播尺度 1/k 比较。

解

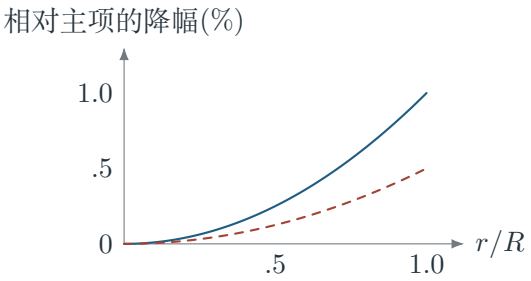


图 24-21　解答分析图　实线为电场相对轴上主项的降幅，虚线为磁场相对均匀场所得主项的降幅，纵轴用百分数；边缘处分别接近 1% 和 0.5%。

图 24-21 按轴上场定幅后，径向电场与磁场修正分别从 J0 和 J1 级数求出；两条百分比曲线使用各自主项作分母。

旋度方程给出

$$\frac{1}{r}\frac{d}{dr}(rH_\varphi)=j\omega\varepsilon E_z,\qquad \frac{dE_z}{dr}=j\omega\mu H_\varphi.$$

消去磁场得 $E_z''+E_z'/r+k^2E_z=0$，轴上有限的解为 $E_z=E_cJ_0(kr)$。再用第二式，

$$H_\varphi=j\frac{\omega\varepsilon}{k}E_cJ_1(kr).$$

在 R 处，利用收敛级数计算

$$\frac{E_z(R)}{E_c}=J_0(.2)=0.990024972,\qquad \frac{H_\varphi(R)}{j\omega\varepsilon RE_c/2}=\frac{2J_1(.2)}{.2}=0.995008326.$$

按轴上电场与磁场主项分别归一化，修正为 -0.997503%、-0.499167%。若改用精确值作为误差分母，百分比会略有改变；这里的参照量均取主项。

均匀场模型已经给出一个随时间变的磁场，但均匀电场旋度为零，因此遗漏了法拉第定律要求的径向修正。此例 $(kR)^2=.04$，两场的首项系数分别为 1/4、1/8，正好解释上述误差。误差小不代表任意边界均可忽略；这里还预设了轴向不变的局部模型，未计有限电极和引线。

例题 10　充电时的侧向能流

真空圆板电容器 $R = 5.00\,\mathrm{cm}, \mathrm{h} = 1.00\,\mathrm{mm}$，以 $I = 1.00\,\mathrm{mA}$ 恒流从零电荷开始缓慢充电。在 10.0 微秒处，求电压、场能、边缘磁场及流入间隙的功率，直接积分侧面坡印廷通量验证结果。忽略初始传播过程和边缘效应。

参照图 24-22：能流从极板边缘附近的侧面进入间隙。

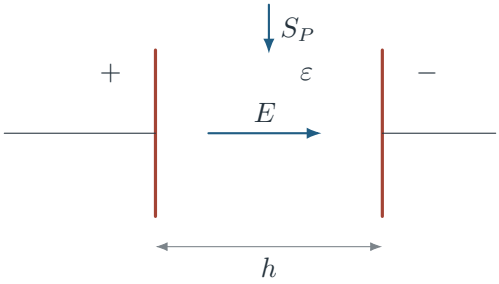


图 24-22　题图　能流从极板边缘附近的侧面进入间隙。

解

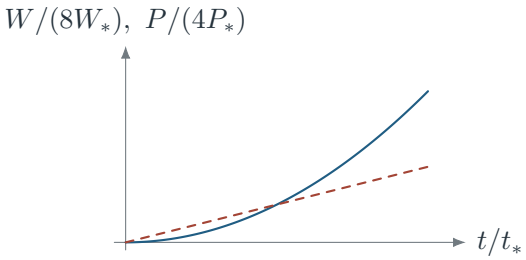


图 24-23　解答分析图　实线为 W/(8W*)，虚线为 P/(4P*)，横坐标 t/t*；单位明确后分别呈二次和一次增长。

图 24-23 电场沿极板法向，周向磁场使能流从侧面进入；积分柱侧面积得到 UI，并等于电场能增长率。

电容为 $C = \varepsilon_0 \pi R^2/h = 69.5406\,\mathrm{pF}$。恒流使 $Q = It$，因而

$$U = \frac{It}{C} = 143.801\,\mathrm{V}, \quad W = \frac{I^2 t^2}{2C} = 0.719004\,\mu\mathrm{J}.$$

磁场由位移电流确定，边缘 $H_\varphi = I/(2\pi R)$，

$$B(R) = \mu_0 I/(2\pi R) = 4.00\,\mathrm{nT}.$$

场虽弱，能流仍须与电压同时计算。电场沿 z，磁场沿正 φ，$\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\varphi = -\boldsymbol{e}_r$，所以侧面能流向内。侧面面积为 $2\pi Rh$，

$$P_{\mathrm{in}} = EH_\varphi(R)\, 2\pi Rh = \frac{U}{h}\frac{I}{2\pi R}\, 2\pi Rh = UI = 0.143801\,\mathrm{W}.$$

对时间积分 $\int_0^t UI\,dt' = I^2 t^2/(2C)$，与场能一致。这里忽略了很小的磁场储能；它在恒流段保持不变，传播和开关建立过程另占一个短时间区间。不能把近似恒流公式从数学的 $t = 0$ 当作瞬时传到整个电容的精确解。

例题 11　平面行波的场与能量

均匀无损介质中没有自由源，$\varepsilon = 4\varepsilon_0, \mu = \mu_0$。设 $\boldsymbol{E} = E_0\cos(kx-\omega t)\boldsymbol{e}_y$，$E_0 = 60.0\,\mathrm{V/m}$。由麦克斯韦方程求磁场、k 与 ω 的关系、平均能流及电磁能比例。

参照图 24-24：三方向构成右手关系，能流沿电场与磁场的矢量积。

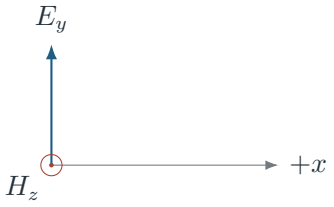


图 24-24　题图　三方向构成右手关系，能流沿电场与磁场的矢量积。

解

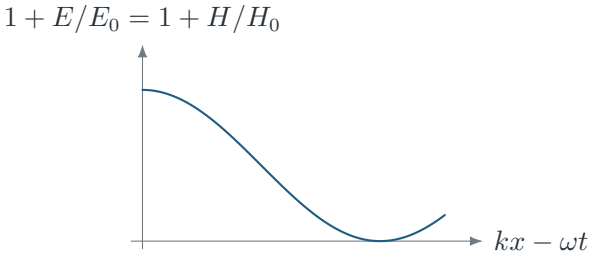


图 24-25　解答分析图　为显示正负振荡曲线整体上移 1；电场和磁场用各自峰值归一化后同相重合。

图 24-25 电场、磁场和传播方向构成右手关系；两归一化曲线同相重合，只适用于单向行波。

令磁场沿 z。法拉第定律给出

$$\partial_x E_y = -kE_0\sin(kx-\omega t) = -\partial_t B_z,$$

所以取波动部分 $B_z = (k/\omega)E_0\cos(kx-\omega t)$。这里可另叠加均匀静磁场，但本题的纯行波不含它。代入安培—麦克斯韦定律，

$$-\frac{1}{\mu}\partial_x B_z = \varepsilon\partial_t E_y \quad\Longrightarrow\quad k^2 = \mu\varepsilon\omega^2.$$

沿 $+x$ 传播取 k、ω 均正，$v = \omega/k = c/2$，$B_0 = E_0/v \simeq 4.00277\times10^{-7}\,\mathrm{T}$。波阻抗

$$Z = \sqrt{\mu/\varepsilon} \simeq 188.365\,\Omega, \quad H_0 = E_0/Z \simeq 0.318530\,\mathrm{A/m}.$$

电场与磁场同相，平均能流

$$\langle S_{P,x}\rangle = \frac{E_0H_0}{2} = \frac{E_0^2}{2Z} \simeq 9.55591\,\mathrm{W/m^2}.$$

瞬时电、磁能分别为 $\varepsilon E^2/2$、$B^2/(2\mu)$，由 $B = E/v$ 得二者处处相等。总能量密度 $u = \varepsilon E^2$，瞬时亦有 $S_{P,x} = vu$。这个结论属于单向平面行波；有反射形成驻波后，局部电磁能不再处处相等。

例题 12　有损圆柱的能流

长圆柱材料半径 $a = 1.00\,\mathrm{cm}$，长 $\ell = 10.0\,\mathrm{cm}$，电导率 $0.0200\,\mathrm{S/m}$、介电常数 $4\varepsilon_0$、磁导率 μ_0。局部轴向场 $E(t) = 100\cos\omega t\,\mathrm{V/m}$，f 为 1MHz。忽略集肤与端部修正，求瞬时侧面能流、周期平均功率和位移项的作用。

参照图 24-26：长圆柱中自由电流与位移电流均沿轴，侧面承接能流。

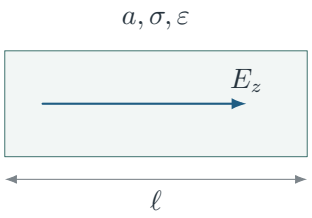


图 24-26　题图　长圆柱中自由电流与位移电流均沿轴，侧面承接能流。

解

图 24-27　解答分析图　瞬时功率含储能交换，周期平均只留下自由电流的焦耳热。

图 24-27 局部均匀圆柱模型中侧面流入功率含焦耳热与电能变化；周期平均后可逆位移项消失，磁场修正按小参数另估。

在均匀电流近似下，

$$H_\varphi(r) = \frac{r}{2}(\sigma E + \varepsilon \dot{E}), \qquad S_{P,r} = -\frac{r}{2}(\sigma E^2 + \varepsilon E \dot{E}).$$

外侧面的流入功率为

$$P_{\mathrm{in}} = \pi a^2 \ell(\sigma E^2 + \varepsilon E \dot{E}) = P_{\mathrm{heat}} + \dot{W}_E, \quad W_E = \tfrac{1}{2}\varepsilon E^2 \pi a^2 \ell.$$

其中位移项可正可负，储能的增减在一个周期内抵消。自由电流项始终非负。因此

$$\langle P_{\mathrm{in}} \rangle = \sigma(E_0^2/2)\pi a^2 \ell = 3.14159\,\mathrm{mW}.$$

还可由端口检验：峰值电压为 $E_0\ell = 10.0\,\mathrm{V}$，自由电流峰值为 $\sigma E_0 \pi a^2 = 0.628319\,\mathrm{mA}$，平均功率为两者乘积的一半，结果相同。

真实非均匀场还要储存磁能。题给参数下，轴向均匀近似的小参数可取

$$\left|a^2(\omega^2\mu\varepsilon - j\omega\mu\sigma)\right| \simeq 1.58 \times 10^{-5} \ll 1.$$

因而这里保留主要电能变化和焦耳热，场分布的修正较小；不能仅凭 $\omega\varepsilon/\sigma$ 小就断定无集肤效应，因为后者还含半径和磁导率。

习题

习题 1　环形极板的场

薄间隙环形平行板的内、外半径为 a、b，均匀介电常数 ε，电压 U(t)。忽略边缘，孔内电位移通量变化取零。求电容、位移电流及 $r<a, a<r<b, r>b$ 的磁场，并判断最大场的位置。回流位于所考察半径之外。

参照图 24-28：中孔不纳入有效电容面积，虚线圆仍是同轴路径。

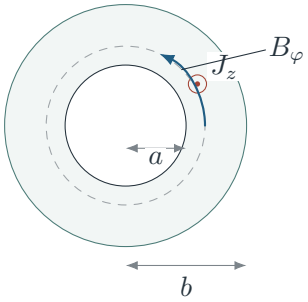


图 24-28　题图　中孔不纳入有效电容面积，虚线圆仍是同轴路径。

习题 2　由磁场反求介质分布

圆板间电场变化率 $\dot{E}$ 为已知非零常量，介质无电导且沿厚度均匀，测得板内 $B_\varphi(r)=b_1 r+b_3 r^3$。由测量反求径向介电常数 ε(r) 和电容，并说明单测边缘磁场会遗漏什么信息。薄间隙和准静态近似适用。

参照图 24-29：两处测量半径须不同，场与材料均保持轴对称。

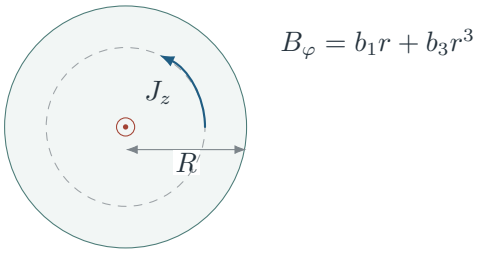


图 24-29　题图　两处测量半径须不同，场与材料均保持轴对称。

习题 3　偏心圆形回路

半径 R 的圆形均匀位移电流区中，总电流为 I，方向沿 $+z$。另取同半径 R 的圆形积分路径，其圆心离原轴 R。求其磁场环流，说明能否把它写成 $2\pi R\,B(R)$。回流在两圆区域之外。

参照图 24-30：两圆同半径，圆心距也是 R；积分面只有交叠区承接位移电流。

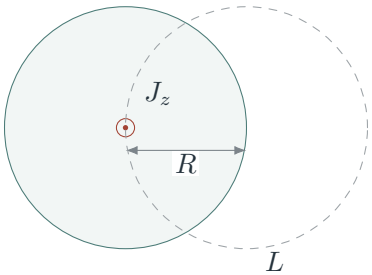


图 24-30　题图　两圆同半径，圆心距也是 R；积分面只有交叠区承接位移电流。

习题 4　有电荷积累的积分曲面

两张曲面 S1、S2 共用同向边界，$S_1 - S_2$ 的闭合面包围自由电荷 $Q_f(t) = Q_0 e^{-t/\tau}$。测得 S1 上的自由电流为 I_a，S2 上的位移电流为 I_b。求另两项和共同全电流；若 $Q_0/\tau = 0.60\,\mathrm{A}, \mathrm{t} = \tau \ln 2, \mathrm{I_a} = 1.10\mathrm{A}, \mathrm{I_b} = -0.20\mathrm{A}$，给出数值。

参照图 24-31：闭合面由 S1 和反向 S2 组成，符号通过包围的电荷确定。

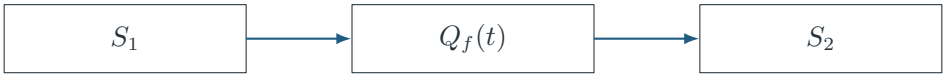


图 24-31　题图　闭合面由 S1 和反向 S2 组成，符号通过包围的电荷确定。

习题 5　守恒条件能确定多少

空间中 $\rho_f(\boldsymbol{r},t) = \rho_0(\boldsymbol{r})e^{-t/\tau_q}$，$\nabla\cdot\boldsymbol{D} = \rho_f$。某人只根据电荷守恒，提出 $\nabla\times\boldsymbol{H} = \boldsymbol{J}_f + \partial_t\boldsymbol{D} + \lambda\nabla\times\boldsymbol{F}$，$\lambda$ 为常量、F 为任意光滑矢量场。检验电荷守恒能否排除最后一项，并说明物理定律还须提供什么。

参照图 24-32：从电荷守恒得到散度条件，尚未给定全部磁场。

图 24-32　题图　从电荷守恒得到散度条件，尚未给定全部磁场。

习题 6　介电常数随时间改变

一个无损电容器由外部机构缓慢插入介质，电容 $C(t) = C_0(1 + t/T)$，电压保持 U0。求源电流、场能变化和机构得到的机械功率。用电位移的微分解释为什么只用 $C\dot{U}$ 会漏项；假定插入近似静电、介质损耗可忽略。

参照图 24-33：外机构改变有效电容，电压源保持极板电压。

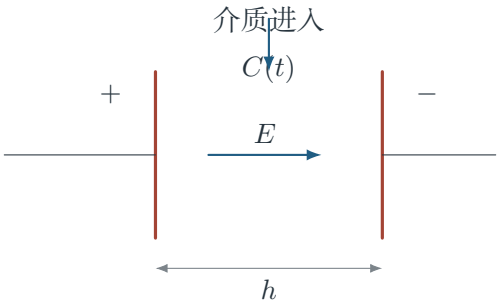


图 24-33　题图　外机构改变有效电容，电压源保持极板电压。

习题 7　极化滞后的相量

无自由电导的材料有 $\chi_s = 3$、$\tau_p \dot{P} + P = \varepsilon_0 \chi_s E$。电场有效值相量为实数 E，角频率满足 $\omega\tau_p = 3$。求总位移电流相量的相位、同相与正交分量，及单位体积损耗。把损耗拆成可逆极化能与不可逆部分。

参照图 24-34：极化必须按题给弛豫关系求解。

图 24-34　题图　极化必须按题给弛豫关系求解。

习题 8　以边缘电场定幅

无损圆柱局部模型中固定边缘电场相量 E_R，则 $E_z(r) = E_R J_0(kr)/J_0(kR)$。若 $kR = 0.2$，把场处处看成 ER 时，轴上场的误差相对 ER 是否小于 1%？给出严格判据与小参数估算。只考察 J0 为正的首段区间。

参照图 24-35：本题把边缘场作为固定值，与轴上场定幅的模型不同。

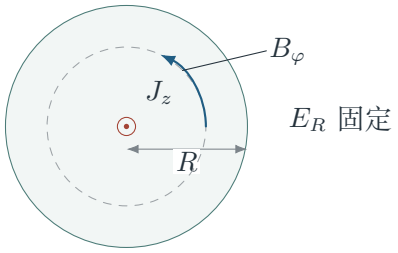


图 24-35　题图　本题把边缘场作为固定值，与轴上场定幅的模型不同。

习题 9　驻波的局部储能

均匀无损介质中给定 $E_y = E_0 \cos(kx) \cos \omega t$，无自由源，磁场初始为零。求磁场及必要的频率关系，计算瞬时能流和周期平均能流；比较电能与磁能的空间分布。

参照图 24-36：电场空间包络为 cos(kx)，磁场包络由法拉第定律确定。

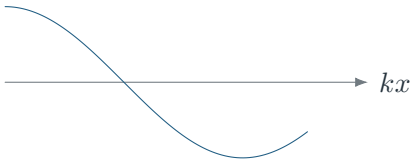


图 24-36　题图　电场空间包络为 cos(kx)，磁场包络由法拉第定律确定。

习题 10　纵向场与自由源

给定 $\boldsymbol{E}=E_0\cos(kx)\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_x$，B 为零，均匀介质参数 ε、μ 不变。求 ρ_f 与 Jf，使场满足全部麦克斯韦方程。ω 和 k 是否必须满足无源波速关系？检验自由电荷守恒。

参照图 24-37：电场沿变化方向，是由自由源支持的纵向场。

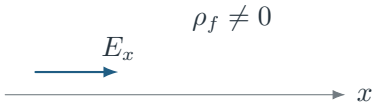


图 24-37　题图　电场沿变化方向，是由自由源支持的纵向场。

习题 11　导电介质中的自由衰减

均匀欧姆介质中，$E_y=e(t)\sin kx$、$B_z=b(t)\cos kx$。初始 $e(0)=E_0, b(0)=0$。由场方程求 e 的二阶微分方程、欠阻尼和临界条件及其解，检查一个空间周期内的平均能量如何衰减。

参照图 24-38：电场与磁场的空间包络不同，初值须满足一阶场方程。

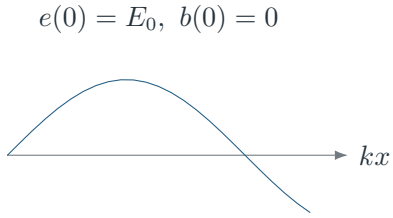


图 24-38　题图　电场与磁场的空间包络不同，初值须满足一阶场方程。

习题 12　同轴电容器的轴向供能

同轴电容器内、外半径 a、b，长度 ℓ，均匀介质 ε、μ，无电导。电压 U(t) 在准静态近似下沿长度均匀，从 z=0 端供电，z=ℓ 端无轴向电流。忽略端部，求 E_r, H_φ、内导体的轴向电流 I(z) 和截面能流 P(z)。说明侧向充电圆板与轴向充电同轴结构的差别。

参照图 24-39：中央为内导体，外侧两线为外导体截面；电源从左端接入。

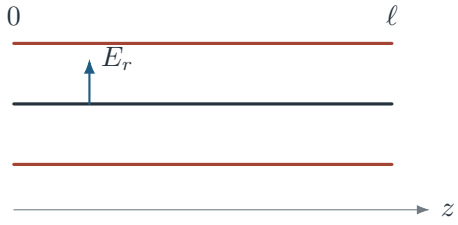


图 24-39　题图　中央为内导体，外侧两线为外导体截面；电源从左端接入。

习题 13　电导率逐渐改变

隔离球形电容器的介电常数固定，电导率被缓慢控制为 $\sigma(t)=\sigma_0(1+t/T)$，其余几何同例题 7。初始电荷 Q0，令 $\varepsilon/\sigma_0=T$。求电荷、两种径向电流和场能；到 t=T 时，初始电场能有多少比例转成热?

参照图 24-40：控制参数为电导率，介电常数和电容均固定。

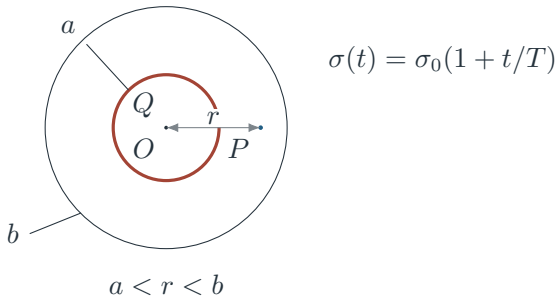


图 24-40　题图　控制参数为电导率，介电常数和电容均固定。

习题 14　极板分离时的功率

面积 S 的平行板电容器由恒压源保持 U0，间距 $h(t)=h_0(1+t/T)$ 缓慢增加，介电常数 ε 固定、无损。求源电流、吸引力、场能变化率与外机构功率；给出间隙中位移电流及磁场方向。边缘、辐射与速度修正忽略。

参照图 24-41：右板向外移动，外机构克服电场吸引。

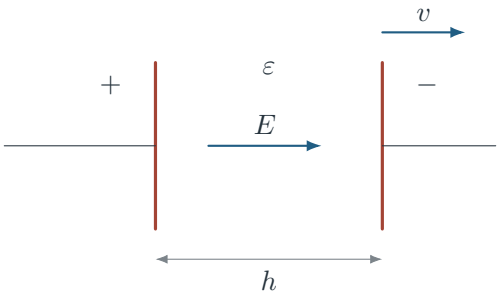


图 24-41　题图　右板向外移动，外机构克服电场吸引。

习题 15　横向无耗散电流

均匀介质的局部模型有 $\boldsymbol{J}_f=\sigma_d\boldsymbol{E}+\sigma_h\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}$，$\varepsilon$ 不变，$\sigma_d>0,\sigma_h>0$。初始均匀电场为 $E_0\boldsymbol{e}_x$，磁场始终为零。求电场的衰减与旋转、全电流和累计发热，说明横向电流的作用。

参照图 24-42：初始横向自由电流沿 y，位移项必须与它反向。

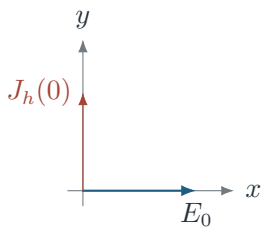


图 24-42　题图　初始横向自由电流沿 y，位移项必须与它反向。

习题 16　非均匀介质的磁场峰

薄间隙圆板半径 $R = 3a$，无损介质的径向介电常数为 $\varepsilon(r) = \varepsilon_0[1 + 20e^{-r^2/a^2}]$。电场变化率为正的常量。求板内 B(r)，判断峰值是否一定在边缘，并求峰位置及其大小。使用准静态模型。

参照图 24-43：介电常数向外迅速下降，但整个区域均保持正值。

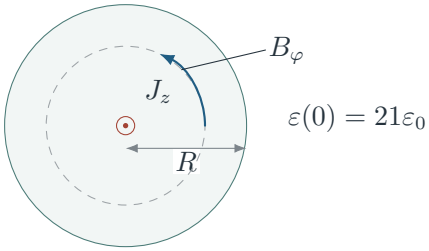


图 24-43　题图　介电常数向外迅速下降，但整个区域均保持正值。

习题 17　充电电容器的能量分配

真空圆板电容器半径 5.00cm、间距 1.00mm，由 100V 理想电源经 1.00 兆欧电阻从零电压充电。接通过程平滑，建立时间满足 $R/c \ll t_r \ll R_sC$。在 RC 准静态近似下求 I、U、间隙内 B 与侧向能流，求侧面流入功率的最大值和时刻，分别积分电源功、电阻热与电场能。估计忽略间隙磁能的误差量级。

参照图 24-44：电源经外串电阻充电，极板和电阻均有明确能量端口。

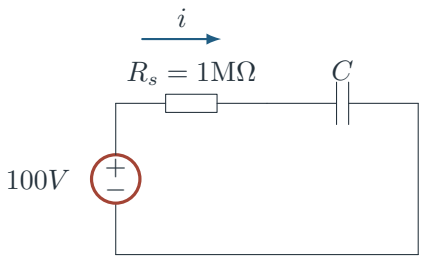


图 24-44　题图　电源经外串电阻充电，极板和电阻均有明确能量端口。

习题 18　两层漏电介质的界面电荷

平行板面积 S，两层厚度均为 d，$\varepsilon_1=2\varepsilon_0,\varepsilon_2=4\varepsilon_0,\sigma_1=\sigma,\sigma_2=4\sigma$。t=0+ 时电压已为 U0、界面自由电荷为零，此后恒压，初态建立过程不计。求 E1、E2、全电流和界面电荷的时间变化。求相对最终直流状态的额外源功、额外发热与场能增量。最后取 $S=0.0100\,\mathrm{m}^2,\mathrm{d}=1.00\mathrm{mm},\mathrm{U}_0=100\mathrm{V},\sigma=\varepsilon_0/(1.00\mathrm{ms})$ 计算。

参照图 24-45：两层电场同向，界面法向从左向右，初态 D 连续。

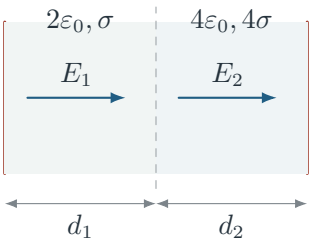


图 24-45　题图　两层电场同向，界面法向从左向右，初态 D 连续。

习题解答

习题 1 解答　环形极板的场

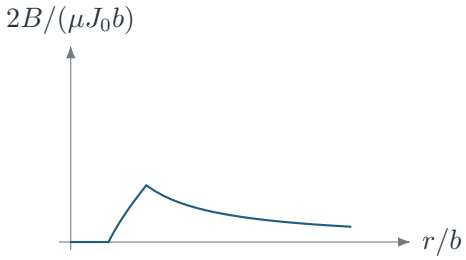


图 24-46　解答分析图　图取 a/b 为 1/2；场在孔内为零，在外边缘达到峰值。

图 24-46 环形孔内不包围电流，场为零；环区累计面积随半径增加，外区电流固定，磁场在外缘达到峰值。

通电区域面积为 $\pi(b^2-a^2)$，故 $C=\varepsilon\pi(b^2-a^2)/h$，$I_d=\varepsilon\pi(b^2-a^2)\dot{U}/h$。令 $J_0=\varepsilon\dot{U}/h$，从积分圈内的实际面积计算

$$B_\varphi(r)=\frac{\mu J_0}{2}\begin{cases}0, & r<a,\\ r-a^2/r, & a<r<b,\\ (b^2-a^2)/r, & r>b.\end{cases}$$

孔内没有包围全电流，场为零。环区内导数 $1+a^2/r^2>0$，外区随 1/r 下降，因此磁场大小在 b 处最大，

$$|B|_{\max}=\frac{\mu|I_d|}{2\pi b}.$$

在 a、b 处均连续，r 趋向无穷时为零，a 趋零时恢复圆板结果。方向随 $\dot{U}$ 的符号改变。若孔内边缘场不可忽略，第一段便不严格为零；题给忽略边缘使这成为一个分段均匀电位移模型，而不是有限环形电极的全空间精确解。

习题 2 解答　由磁场反求介质分布

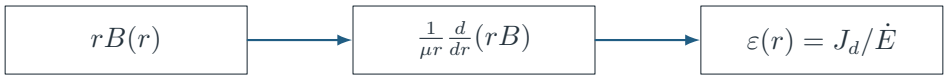


图 24-47　解答分析图　对 rB 微分得到局部位移电流，再除以已知电场变化率。

图 24-47 先对 rB 求导反演当地电流密度，再除以已知电场变化率；仅边缘一处读数只能确定截面平均量。

安培—麦克斯韦定律的局部形式为

$$J_d(r)=\frac{1}{\mu r}\frac{d}{dr}\big(rB_\varphi(r)\big)=\frac{2b_1+4b_3r^2}{\mu}.$$

因此

$$\varepsilon(r)=\frac{2b_1+4b_3r^2}{\mu\dot{E}},\qquad C=\frac{1}{h}\int_0^R\varepsilon(r)2\pi r\,dr=\frac{2\pi}{\mu h\dot{E}}(b_1R^2+b_3R^4).$$

把电容乘 $\dot{U}=h\dot{E}$，恰好为 $(2\pi R/\mu)B(R)$，与环流总量一致。测得的系数须使整个区间内 ε(r) 符合所选被动材料模型；测量噪声经微分会放大，不能不处理噪声就把任意拟合曲线当成材料剖面。

若只有 $B(R)$，只能测出截面平均

$$\overline{\varepsilon}=\frac{2B(R)}{\mu R\dot{E}}.$$

许多不同剖面可有同一平均值，故不能唯一求 b1 与 b3。也可在两处非零不同半径测量 $B/r=b_1+b_3r^2$，先解两个一次方程再反演；这比把边缘值直接解释为中心介电常数多用了空间信息。

习题 3 解答　偏心圆形回路

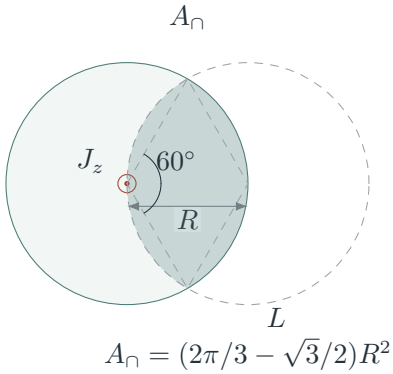


图 24-48　解答分析图　标记交叠区域，环流由其面积而非新圆周上的某一个场值决定。

图 24-48 辅助线把重叠区域分成两个 120 度扇形减三角形；只有染色交区承载穿过偏心积分面的位移电流。

积分面的位移电流只来自两圆的重叠面积。连两圆心及两交点，交弧对应的圆心角均为 $2\pi/3$。两个扇形减去两个三角形得到

$$A_\cap=\left(\frac{2\pi}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}\right)R^2.$$

位移电流密度为 $I/(\pi R^2)$，所以

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l} = I\left(\frac{2}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2\pi}\right) = 0.391002\,I.$$

介质若统一为 μ，则 $\oint \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l}=\mu$ 乘上此值。积分圈上的点到原轴距离不同，磁场大小也不同；此外它一般不与新圆的切线平行，所以不能提出 $B(R)$。

还可用原轴的分段场直接算线积分。参数化偏心圆 $\boldsymbol{r}(\theta)=R(1+\cos\theta,\sin\theta)$，在包围区内使用 $B_\varphi=\mu Ir/(2\pi R^2)$，区外使用 $\mu I/(2\pi r)$，分开交点区间积分，仍得上述结果。几何面积法避免了分段方向投影，且没有对偏心路径假设错误的对称性。

习题 4 解答　有电荷积累的积分曲面

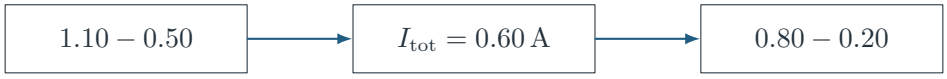


图 24-49　解答分析图　两种电流各自不同，求和后给出同一环流。

图 24-49 同向两曲面相减形成闭合面，衰减电荷的导数为负；两边分项各异，代数求和均为 0.60A。

先按题给闭合面方向计算 $\dot{Q}_f=-Q_0e^{-t/\tau}/\tau$，不可只取其绝对值。电荷守恒与高斯定律分别给出

$$I_{f1}-I_{f2}=-\dot{Q}_f,\qquad I_{d1}-I_{d2}=+\dot{Q}_f.$$

代入已知量，

$$I_{f2}=I_a+\dot{Q}_f,\qquad I_{d1}=I_b+\dot{Q}_f,\qquad I_{\mathrm{tot}}=I_a+I_b+\dot{Q}_f.$$

在指定时刻 $\dot{Q}_f=-0.30A$，所以 $I_{f2}=0.80A$、$I_{d1}=-0.50A$，两面全电流均为 0.60A。负位移电流表示电位移通量沿指定法向减小，并不表示有负电荷穿过介质。

S1 上的全电流为 $1.10-0.50=0.60$，S2 上为 $0.80-0.20=0.60$。两个结果相等。若把自由电流、位移电流分别设成与曲面无关，就会漏掉自由电荷衰减造成的两个补偿项。S1 或 S2 自身可以有复杂形状，推导只要求固定、共用边界，并且包围量采用一致方向。

习题 5 解答　守恒条件能确定多少

图 24-50　解答分析图　无散度修正能通过守恒检验，却仍可能改变环流。

图 24-50 旋度的散度恒为零，附加有旋项通过电荷守恒检验仍可能改变环流；场方程提供守恒之外的物理约束。

取散度，三个旋度散度都为零，且由连续性方程

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{J}_f+\partial_t\boldsymbol{D})=-\partial_t\rho_f+\partial_t\rho_f=0.$$

所以对任意 λ，上述候选方程在散度层次都与电荷守恒相容。仅凭这项检验，不能推出 λ 为零；它只限制了修正电流的有源部分。

真实的安培—麦克斯韦方程确定场的旋度，因而排除了题给任意附加项。沿固定闭合路径积分时，附加项还会改变

$$\oint_L \boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}\quad\text{达}\quad\lambda\int_S(\nabla\times\boldsymbol{F})\cdot d\boldsymbol{S}=\lambda\oint_L\boldsymbol{F}\cdot d\boldsymbol{l}.$$

这个改变可以通过磁场测量检验。若 F 是纯梯度，新增项本身为零；若 F 有旋，通常会给出可测的差异。电荷守恒是场方程的必要相容条件，不能作为全部场规律的替代物。给定 ρ 的衰减也不自动确定自由电流，因为还可给自由电流加入任意无散度分量。

习题 6 解答　介电常数随时间改变

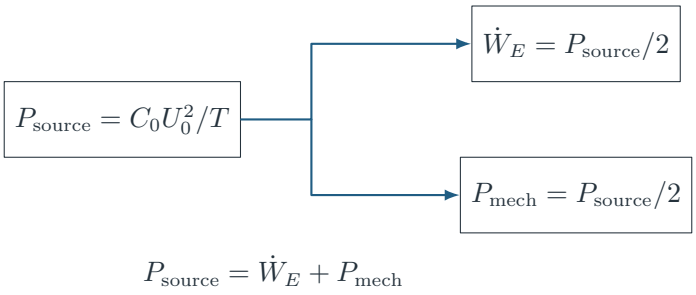


图 24-51　解答分析图　源能量一半增加场能，一半成为介质插入的机械功。

图 24-51 分支图把源功率同时分给场能增加与机械输出，各占一半；端口电流来自电容变化，不能只用电压导数。

先微分极板自由电荷 $Q = CU_0$，

$$I = \dot{Q} = U_0\dot{C} = \frac{C_0U_0}{T}.$$

场能与源功率为

$$W_E = \tfrac{1}{2}C(t)U_0^2, \quad \dot{W}_E = \frac{C_0U_0^2}{2T}, \quad P_{\text{source}} = U_0I = \frac{C_0U_0^2}{T}.$$

两者之差传给机械机构：

$$P_{\text{mech}} = P_{\text{source}} - \dot{W}_E = \frac{C_0U_0^2}{2T} > 0.$$

电场吸引介质进入，若机构控制匀速插入，它可吸收这个功；不是焦耳热。对于等效均匀表示，$D = \varepsilon(t)E(t)$ 有

$$\dot{D} = \varepsilon\dot{E} + \dot{\varepsilon}E.$$

固定电压下仍有 $\dot{\varepsilon}E$ 的贡献。实际插入的非均匀界面还包含极化分布的运动，最稳妥的端口计算是 $\dot{Q} = d(CU)/dt$。

若外机构使电容减小，同一公式的电流、源功率和场能变化均为负，而外机构要提供正机械功。时间变参数本身有供能端口，不能把它作为普通固定介质而只计算电储能变化。

习题 7 解答　极化滞后的相量

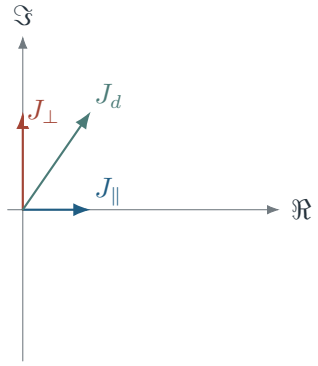


图 24-52　解答分析图　统一以 $\omega\varepsilon_0 E$ 为电流密度单位，合相量含正同相分量。

图 24-52 电流相图用同一单位，正实部贡献耗散、正虚部贡献正交响应；弛豫极化使总位移电流不再严格超前 90 度。

令 $x=3$，$\widetilde{P}=\varepsilon_0(3)E/(1+3j)=\varepsilon_0 E(0.3-0.9j)$。乘 $j\omega$ 后再加真空项，

$$\widetilde{J_d}=\omega\varepsilon_0 E(0.9+j1.3).$$

同相分量为 $0.9\omega\varepsilon_0 E$，正交分量为 $1.3\omega\varepsilon_0 E$，所以全位移电流超前电场

$$\phi=\arctan(1.3/.9)=55.3048^\circ,\quad \langle p\rangle=0.9\omega\varepsilon_0 E^2.$$

不能把它指定为 90 度超前；极化的滞后抵消了微分带来的一部分超前。

弛豫方程给出精确时域恒等式

$$E\dot{P}=\partial_t\left(\frac{P^2}{6\varepsilon_0}\right)+\frac{\tau_p\dot{P}^2}{3\varepsilon_0}.$$

加上真空电能 $\varepsilon_0E^2/2$ 的变化，就组成场与极化体系的总储能变化，剩余项为非负热功率。用有效值极化电流 $|J_p|^2=(.9^2+.3^2)(\omega\varepsilon_0E)^2$，周期平均热功率为

$$\frac{\tau_p|J_p|^2}{3\varepsilon_0}=.3\tau_p\omega^2\varepsilon_0E^2=.9\omega\varepsilon_0E^2.$$

与同相相量法完全一致。平方后的周期平均不再额外乘 $1/2$，因为这里使用有效值。

习题 8 解答　以边缘电场定幅

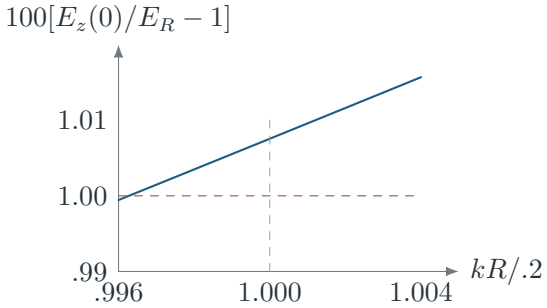


图 24-53　解答分析图　放大 1% 阈值附近的刻度，纵轴是以 ER 为分母的百分比增幅；kR/.2 等于 1 时实线略高于虚线。

图 24-53 边缘场固定后，轴上场除以 J0 边缘值；以边缘值作分母的误差略超过百分之一，与按轴上值定义的误差不同。

轴上 $J_0(0)=1$，所以

$$\frac{E_z(0)}{E_R}=\frac{1}{J_0(.2)}=1.01007550.$$

以 ER 为分母的误差为 1.007550%，略超过 1%。以精确轴上值为分母时，误差为 $1-J_0(.2)=0.997503\%$。两种误差定义给出的 1% 判定不同。

题定参照量下，严格条件为

$$\frac{1}{J_0(kR)}-1\le 0.01 \quad\Longleftrightarrow\quad J_0(kR)\ge\frac{1}{1.01}.$$

在首段单调下降区间，可用收敛级数或求根给出上限。小参数展开

$$\frac{1}{J_0(x)}=1+\frac{x^2}{4}+\frac{3x^4}{64}+O(x^6)$$

表明只取 $x^2/4\le .01$ 会给出 0.2 这个略宽的界；保留四阶就能看出误差超过 1%。例如 $kR\le .199$ 已足够满足要求，最终界应由上述 J0 等式确定。这里控制的是所选局部解的径向场误差，电极边缘误差仍是另一项。

习题 9 解答　驻波的局部储能

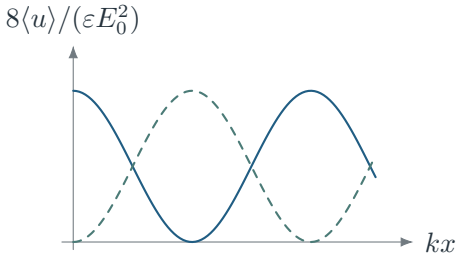


图 24-54　解答分析图　实线电能、虚线磁能为周期平均值按同一单位绘出，波腹错开四分之一波长。

图 24-54 两条周期平均能量曲线错开四分之一波长，瞬时能流来回交换；平均能流为零不表示场能处处为零。

由 $\partial_x E_y=-kE_0\sin(kx)\cos\omega t=-\partial_t B_z$，并利用初值，

$$B_z=\frac{kE_0}{\omega}\sin(kx)\sin\omega t.$$

代入另一旋度方程，得到 $\omega^2 = k^2/(\mu\varepsilon)$。令 $Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}$，

$$S_{P,x} = \frac{E_0^2}{Z}\cos(kx)\sin(kx)\cos\omega t\sin\omega t = \frac{E_0^2}{4Z}\sin(2kx)\sin(2\omega t).$$

周期平均为零，但瞬时能量在相邻空间区域往返流动。电能与磁能密度分别为

$$u_E = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}\cos^2(kx)\cos^2\omega t, \quad u_B = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}\sin^2(kx)\sin^2\omega t.$$

电场波腹处可只有电能，磁场波腹处可只有磁能；二者并不处处相等。对一个完整空间周期积分，两种能量分别正比 $\cos^2\omega t$ 和 $\sin^2\omega t$，和恒定。把 $u_E + u_B$ 对 t 微分，恰好等于 $-\partial_x S_{P,x}$，因此平均零能流不表示场中没有能量。

习题 10 解答　纵向场与自由源

图 24-55　解答分析图　两种源由场方程求得，电荷守恒随后作为相容性核验。

图 24-55 纵向电场需要自由电荷与反向补偿位移项的自由电流；局部源功率与电储能交换，不强制无源波速关系。

由高斯定律，

$$\rho_f = \varepsilon\partial_x E_x = -\varepsilon k E_0\sin(kx)\cos\omega t.$$

电场旋度为零，与 B 恒为零相容。安培—麦克斯韦定律要求全电流为零，

$$J_{fx} = -\varepsilon\partial_t E_x = \varepsilon\omega E_0\cos(kx)\sin\omega t.$$

直接微分检验：

$$\partial_t\rho_f = \varepsilon k\omega E_0\sin(kx)\sin\omega t, \quad \partial_x J_{fx} = -\varepsilon k\omega E_0\sin(kx)\sin\omega t.$$

两项相消。因此任意给定 k、ω，只要自由源按上述空间时间分布驱动，就能构成局部解，不能强加无源关系 $\omega = kv$。场的纵向变化由自由电荷支持，而无源平面传播模式的电场为横向。

还可检查源功率：$\boldsymbol{S}_P = 0$，

$$\partial_t u_E = \varepsilon E_x\partial_t E_x = -E_x J_{fx}.$$

电源与局部电储能往复交换能量；这里自由电流并非被动欧姆电流。把场代入无源波动方程会出错，因为推导无源方程时已删去了此题非零的 ρ_f 和 Jf。

习题 11 解答　导电介质中的自由衰减

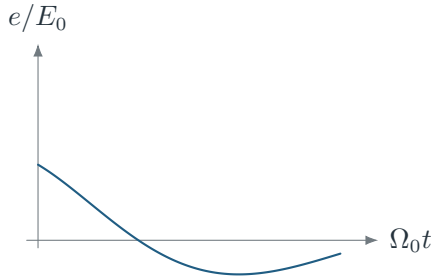


图 24-56　解答分析图　图取 α/Ω_0 为 0.3，初始斜率为 -0.6，不能换成自由振子的零初始斜率。

图 24-56 初始磁场为零时一阶场方程限定电场初始斜率；衰减曲线可以变号，空间平均总能量仍单调降低。

两条旋度方程分别给出

$$\dot{b} = -ke, \qquad \varepsilon\dot{e} + \sigma e = kb/\mu.$$

因此 $\dot{e}(0) = -\sigma E_0/\varepsilon$，不能任意另设为零。消去 b 得

$$\ddot{e} + 2\alpha\dot{e} + \Omega_0^2 e = 0, \quad \alpha = \sigma/(2\varepsilon), \quad \Omega_0 = k/\sqrt{\mu\varepsilon}.$$

若 $\alpha < \Omega_0$，令 $\omega_d = \sqrt{\Omega_0^2 - \alpha^2}$，

$$e(t) = E_0 e^{-\alpha t}\left(\cos\omega_d t - \frac{\alpha}{\omega_d}\sin\omega_d t\right).$$

临界导电率为 $\sigma_c = 2k\sqrt{\varepsilon/\mu}$，临界解为 $e = E_0(1-\alpha t)e^{-\alpha t}$。当 $\alpha > \Omega_0$，令 $\beta = \sqrt{\alpha^2 - \Omega_0^2}$，则

$$e(t) = E_0 e^{-\alpha t}\left(\cosh\beta t - \frac{\alpha}{\beta}\sinh\beta t\right).$$

三种解均满足题给初值，临界式也是前后两式的连续极限。

平均一个完整空间周期，

$$\overline{u} = \frac{\varepsilon e^2 + b^2/\mu}{4}, \qquad \frac{d\overline{u}}{dt} = \frac{\varepsilon e\dot{e} + b\dot{b}/\mu}{2} = -\frac{\sigma e^2}{2} \le 0.$$

衰减只来自自由电流的热损耗；电场振幅可以过零和改变符号，总场能仍单调减少。解的时间尺度和空间尺度同时参与阻尼判定，不能只凭某一频率下的位移/自由电流幅值比来分类。

习题 12 解答　同轴电容器的轴向供能

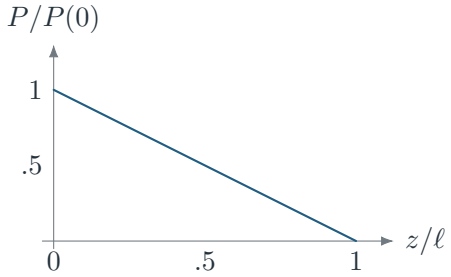


图 24-57　解答分析图　P(z) 按剩余长度下降，末端为零；横纵刻度均按真实比值标出。

图 24-57 同轴电场径向、能流轴向，沿 z 逐段供给后方电容；电流与功率按剩余长度降至开路末端的零值。

电场和每单位长度电容为

$$E_r = \frac{U}{r\ln(b/a)}, \qquad C' = \frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)}.$$

每段长度 dz 要供给 $C'\dot{U}\,dz$ 的径向位移电流，因此轴向电流沿 z 减少。由末端条件，

$$I(z) = C'\dot{U}(\ell - z), \qquad H_\varphi = \frac{I(z)}{2\pi r} = \frac{\varepsilon\dot{U}(\ell - z)}{r\ln(b/a)}.$$

局部安培—麦克斯韦定律的径向分量为 $-\partial_z H_\varphi = \varepsilon\dot{E}_r$，与上式一致。电场径向向外，磁场沿 φ，所以能流沿 $+z$。

$$P(z) = \int_a^b E_r H_\varphi\, 2\pi r\, dr = \frac{2\pi\varepsilon U\dot{U}(\ell - z)}{\ln(b/a)} = U I(z).$$

每单位长度场能为 $w' = \tfrac{1}{2}C'U^2$，因而 $-\partial_z P = C'U\dot{U} = \partial_t w'$，流到某截面的功率正好供给其后各段储能。入口有 $P(0) = UC'\ell\dot{U}$，开路端 P 为零。

同轴结构的场在径向，能流在轴向；圆板结构的场在轴向，能流在径向，均由 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 判断。时间变化不够慢时，严格均匀的 U(z,t) 需加入传播修正；本题要求 $\ell/(vT) \ll 1$，不能作为长传输线的精确瞬态解。

习题 13 解答　电导率逐渐改变

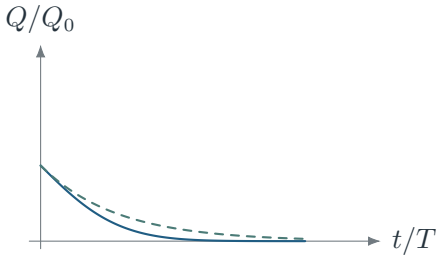


图 24-58　解答分析图　实线比保持初始电导率的虚线衰减更快。

图 24-58 控制电导率逐渐增大使电荷比固定初电导率时衰减更快；场能按电荷平方衰减，自由与位移电流仍相消。

瞬时漏电电流为 $I_f=\sigma(t)Q/\varepsilon$，隔离条件给出

$$\frac{\dot Q}{Q}=-\frac{\sigma(t)}{\varepsilon}=-\frac{1}{T}(1+t/T).$$

从 0 积分到 t，

$$Q(t)=Q_0\exp[-t/T-t^2/(2T^2)].$$

这不是固定时间常数的单指数衰减。间隙中

$$J_f(r,t)=\frac{\sigma_0(1+t/T)Q(t)}{4\pi\varepsilon r^2},\quad J_d(r,t)=\frac{\dot Q}{4\pi r^2}=-J_f.$$

即使 σ 随时间改变，球对称模型的全电流仍逐点为零，B 可以保持为零。

ε 与几何固定，电容 C 不变，故

$$W(t)=\frac{Q_0^2}{2C}\exp[-2t/T-t^2/T^2].$$

能量恒等式仍为 $-\dot W=P_{\rm heat}$，其中瞬时电导率进入 σE^2。到 T 时 $Q/Q_0=e^{-3/2}$、$W/W_0=e^{-3}$，累计热量为

$$Q_{\rm heat}(T)=W_0(1-e^{-3})\simeq 0.950213W_0.$$

本题只核算电场能变成的热；控制材料电导率的外部装置可能另有能耗，那部分并未包含在给定 σ(t) 的场模型中。只用初始 RC 时间常数会低估后期的漏电速度。

习题 14 解答　极板分离时的功率

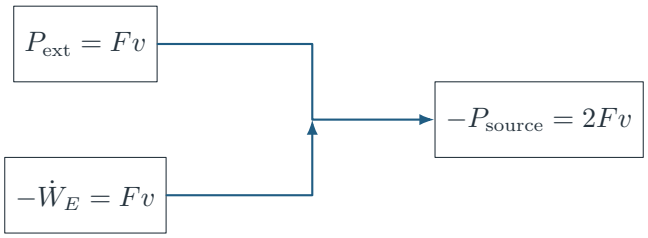


图 24-59　解答分析图　场能与外部机械功共同进入恒压源；三项用一致正方向核算。

图 24-59 两条输入支路分别是机构功与场能释放，汇入电源接收功率；移动边界的储能变化不能直接等同固定侧面通量。

电容为 $C = \varepsilon S/h$，设 $\dot{h} = v > 0$。端口电流取流入正极板为正，

$$I = \dot{Q} = U_0 \dot{C} = -\frac{\varepsilon S U_0 v}{h^2} < 0.$$

电源接收能量。电场压力为 $\varepsilon E^2/2$，吸引力大小

$$F = \frac{\varepsilon S U_0^2}{2h^2}.$$

外机构要克服吸引力分离，功率 $P_{\text{ext}} = Fv > 0$。场能

$$W_E = \frac{\varepsilon S U_0^2}{2h}, \quad \dot{W}_E = -Fv, \qquad P_{\text{source}} = U_0 I = -2Fv.$$

因此 $\dot{W}_E = P_{\text{source}} + P_{\text{ext}}$：电源每秒接收的能量一半来自场能降低，一半来自机构做功。把恒压源的电流误设为零就会破坏这一收支。

在固定的局部截面上 $E = U_0/h$ 减小，

$$J_d = \varepsilon \dot{E} = -\frac{\varepsilon U_0 v}{h^2}.$$

若圆板半径 R，内部 $B_\varphi = \mu r J_d/2$，方向与充电时相反。坡印廷流在这一局部模型中向外。由于场区的边界在移动，比较全体场能还须计入积分体积变化；不能直接把固定侧面通量当作移动体积中场能导数。本题用端口功率和机械力给出的总收支已包含运动边界贡献。

习题 15 解答　横向无耗散电流

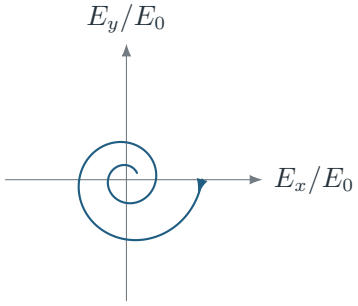


图 24-60　解答分析图　图取 $1/(\Omega_h\tau)$ 为 0.15；电场顺时针螺旋衰减，箭头标出初始运动方向。

图 24-60 正横向电导使电场从正 x 向负 y 顺时针螺旋衰减；横向电流垂直电场不耗散，只由纵向电导决定发热。

安培—麦克斯韦定律要求

$$\varepsilon\dot{\boldsymbol{E}} + \sigma_d\boldsymbol{E} + \sigma_h\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{E} = 0.$$

令 $\tau = \varepsilon/\sigma_d, \Omega_h = \sigma_h/\varepsilon$。解两个耦合分量方程得到

$$\boldsymbol{E}(t) = E_0 e^{-t/\tau}\left(\cos\Omega_h t\,\boldsymbol{e}_x - \sin\Omega_h t\,\boldsymbol{e}_y\right).$$

从 $+z$ 看电场顺时针旋转。直接求导可检查初始 $\dot{E}_y = -\Omega_h E_0$，这个方向由题给正 σ_h 决定，不能仅按常用旋转图凭印象取号。

由于电场在空间均匀，其旋度与散度均为零，B 恒零、体 ρ_f 为零均满足。全电流为零，但自由电流各分量不为零，正好被位移项补偿。功率密度

$$\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{J}_f = \sigma_d E^2 + \sigma_h\boldsymbol{E}\cdot(\boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}) = \sigma_d E^2.$$

横向分量与电场垂直，不做功。于是

$$q_{\mathrm{heat}}(t) = \int_0^t \sigma_d E_0^2 e^{-2t'/\tau}dt' = \frac{\varepsilon E_0^2}{2}(1 - e^{-2t/\tau}).$$

到无穷时全部初始电场能转成热；σ_h 改变方向，不改变衰减率。题给模型是局部均匀场解，有限样品表面与外部源必须提供相应边界条件，不能据此声称任意实际有限物体处处无磁场。

习题 16 解答　非均匀介质的磁场峰

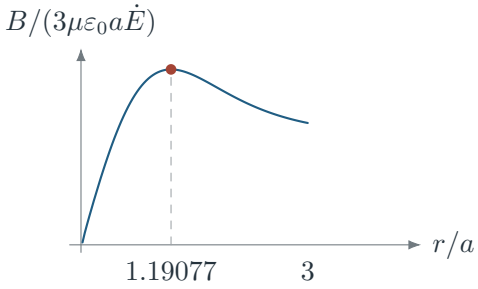


图 24-61　解答分析图　磁场在约 1.19a 处达到峰值，半径 3a 的边缘场已经较低。

图 24-61 中心位移电流集中，累计电流除以周长后在内部达到峰；图标出 1.19077a 峰点及 3a 边缘，均匀介质边缘峰不适用。

积分位移电流得到

$$I_d(r)=2\pi\varepsilon_0\dot{E}\int_0^r (1+20e^{-s^2/a^2})s\,ds=\pi\varepsilon_0\dot{E}\{r^2+20a^2(1-e^{-r^2/a^2})\}.$$

令 $u=r/a$，于是

$$B(r)=\frac{\mu\varepsilon_0 a\dot{E}}{2}f(u),\quad f(u)=u+\frac{20(1-e^{-u^2})}{u}.$$

在轴上应取极限 $f(u)\sim 21u$，场为零而非发散。峰的位置满足

$$f'(u)=1+20\frac{(1+2u^2)e^{-u^2}-1}{u^2}=0.$$

在 $1<u<1.5$ 二分求根得 $u_*=1.19076747$，

$$f(u_*)=13.9184318,\qquad f(3)=9.66584393.$$

为确认这是板内唯一最大值，记 $y=u^2$，导数符号等于 $g(y)=y+20[(1+2y)e^{-y}-1]$ 的符号。$g(0)=0$，

$$g'=1+20(1-2y)e^{-y},\qquad g''=20(2y-3)e^{-y}.$$

g 先增后减再增，且 $g(9)<0$，所以在 $0<y<9$ 只有一个非零的过零点，前正后负。故峰在内部 $r_*=1.19077a$，大小为

$$B_{\max}=6.95921588\,\mu\varepsilon_0 a\dot{E}.$$

圆板外的场按总电流作 1/r 下降，因此也不会出现更大外部峰。均匀介质的边缘峰结论不能推广到位移电流强烈集中在中心的情形。

习题 17 解答　充电电容器的能量分配

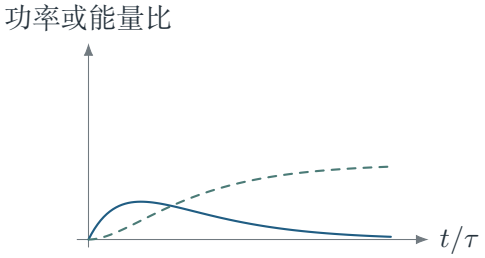


图 24-62　解答分析图　实线为 Pin/($\mathcal{E}^2$/2Rs)，虚线为 WE/WE(∞)；功率先升后降，储能单调增加。

图 24-62 间隙流入功率先增后减，在电压达到源一半时最大；源功分为电阻热与电场能，磁能只是另需同阶修正的小量。

记电源电动势 $\mathcal{E}$、外串电阻 R_s、电容 C。建立过程结束后取 RC 初值为近似的 U(0)=0，电荷守恒与端口方程给出

$$R_sC\dot{U}+U=\mathcal{E},\quad \tau=R_sC,\quad U=\mathcal{E}(1-e^{-t/\tau}),\quad I=C\dot{U}=\frac{\mathcal{E}}{R_s}e^{-t/\tau}.$$

这组初值忽略短建立过程的细节，不能代表场瞬时传遍整个器件。板内各半径磁场为

$$B_\varphi(r,t)=\frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2},\qquad S_{P,r}(r,t)=-\frac{U}{h}\frac{Ir}{2\pi R^2}.$$

在边缘积分侧面，流入功率

$$P_{\text{in}}=UI=\frac{\mathcal{E}^2}{R_s}(e^{-s}-e^{-2s}),\quad s=t/\tau.$$

对 s 微分，$-e^{-s}+2e^{-2s}=0$，所以 $s=\ln 2$。此时 U 与电阻压降各为电源的一半，

$$t_*=\tau\ln 2,\quad P_{\text{in,max}}=\frac{\mathcal{E}^2}{4R_s}.$$

零时刻磁场主项最大，而 U 近零、能流近零；不能只看某个场分量的最大时刻便判定功率峰。

由几何参数，$C=69.5406\,\text{pF}$、$\tau=69.5406\,\mu\text{s}$，

$$t_*=48.2019\,\mu\text{s},\qquad P_{\text{in,max}}=2.50000\,\text{mW}.$$

任意时刻，源功、电阻热与电场能分别为

$$\begin{aligned}W_{\text{src}}(t)&=\int_0^t\mathcal{E}I\,dt'=C\mathcal{E}^2(1-e^{-s}),\\ Q_R(t)&=\int_0^t R_sI^2dt'=\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2(1-e^{-2s}),\\ W_E(t)&=\tfrac{1}{2}CU^2=\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2(1-e^{-s})^2.\end{aligned}$$

逐项相加有 $W_{\text{src}}=Q_R+W_E$。充电完成后各为 $C\mathcal{E}^2,\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2,\tfrac{1}{2}C\mathcal{E}^2$，最终储能为 $0.347703\,\mu$J。侧面能流积分等于 WE；源直接供出的全部功并不全进入间隙，因为还有电阻耗散。

间隙磁能由面积积分得

$$W_B=\int_0^R\frac{B_\varphi^2}{2\mu_0}2\pi rh\,dr=\frac{\mu_0hI^2}{16\pi}.$$

用 $I \le \mathcal{E}/R_s$ 与最终电能归一化，

$$\frac{W_B}{W_E(\infty)} \le \frac{\mu_0 h}{8\pi R_s^2 C} = \frac{1}{8}\left(\frac{R}{c\tau}\right)^2 \simeq 7.19004 \times 10^{-13}.$$

这个界是相对最终储能的绝对误差尺度，不是相对初始零电能的误差界。还应分别控制 h/R 和开关建立过程。RC 与均匀间隙模型只核算主要项；要保留此阶磁能变化，电场与源响应也须作同阶修正，不能只把一个 WB 硬加到未修正的恒等式中。

习题 18 解答　两层漏电介质的界面电荷

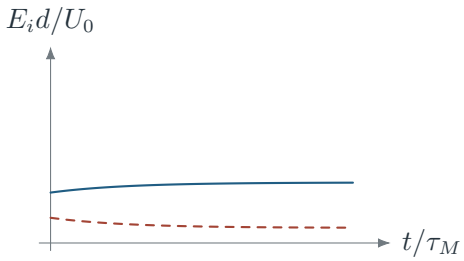


图 24-63　解答分析图　实线 E1、虚线 E2，均以 U0/d 为单位；电压总和保持不变而界面自由电荷逐渐建立。

图 24-63 两电场之和保持恒压，初值按介电常数分压、终值按电导率分压；界面电荷变化使不同自由电流由位移项补偿。

法向由层 1 指向层 2，正电场沿该方向。初始界面自由电荷为零使 $2E_1(0) = 4E_2(0)$，又有 $d(E_1 + E_2) = U_0$，所以

$$E_1(0) = \frac{2U_0}{3d}, \qquad E_2(0) = \frac{U_0}{3d}.$$

两侧自由电流可以不同，但全电流必须相同：

$$\sigma E_1 + 2\varepsilon_0 \dot{E}_1 = 4\sigma E_2 + 4\varepsilon_0 \dot{E}_2 = J.$$

由 E2 等于 $U_0/d - E_1$，得到

$$6\varepsilon_0 \dot{E}_1 + 5\sigma E_1 = 4\sigma U_0/d.$$

定义 $\tau_M = 6\varepsilon_0/(5\sigma)$、$s = t/\tau_M$，解为

$$E_1 = \frac{U_0}{d}\left(\frac{4}{5} - \frac{2}{15}e^{-s}\right), \qquad E_2 = \frac{U_0}{d}\left(\frac{1}{5} + \frac{2}{15}e^{-s}\right).$$

初始场按介电常数分压，最终按电导率分压。二者不一样，正是界面电荷随时间建立的原因。全电流

$$J = \frac{\sigma U_0}{d}\left(\frac{4}{5} + \frac{4}{45}e^{-s}\right).$$

它不是某一层的自由电流；导线入口电流为 SJ。若电极为圆形、场区轴对称且准静态，板内磁场为 $B_\varphi(r,t) = \mu r J(t)/2$，两层使用同一个全电流，而非不同的 σE。

界面自由电荷

$$\sigma_f = D_2 - D_1 = -\frac{4\varepsilon_0 U_0}{5d}(1 - e^{-s}).$$

其导数为 $-2\sigma U_0 e^{-s}/(3d)$。直接用

$$J_{f1}-J_{f2}=\sigma E_1-4\sigma E_2=-\frac{2\sigma U_0}{3d}e^{-s}$$

检验面电荷守恒，两侧符号一致。这里求的是自由面电荷；两层还各有束缚电荷，不能把总面电荷都称为 σ_f。

弛豫过程的能量

最终直流状态有持续发热和持续源功，积分到无穷会发散。因此把瞬时功率减去最终直流基线，再积分额外部分。设

$$F_0=\frac{\varepsilon_0 S U_0^2}{d},\quad \delta E_1=-\frac{2U_0}{15d}e^{-s},\quad \delta E_2=-\delta E_1.$$

最终态满足 $\sigma E_{1\infty}=4\sigma E_{2\infty}$，焦耳热的线性偏差项相消：

$$P_{\mathrm{heat}}(t)-P_{\mathrm{heat}}(\infty)=Sd(5\sigma)(\delta E_1)^2=\frac{4\sigma S U_0^2}{45d}e^{-2s}.$$

积分得

$$\Delta Q_{\mathrm{heat}}=\frac{4}{75}F_0,\qquad \Delta W_{\mathrm{src}}=\int_0^\infty U_0 S[J(t)-J(\infty)]dt=\frac{8}{75}F_0.$$

初、末电场能分别为

$$W_E(0)=\tfrac{1}{2}Sd(2\varepsilon_0E_1^2+4\varepsilon_0E_2^2)=\tfrac{2}{3}F_0,\qquad W_E(\infty)=\tfrac{18}{25}F_0.$$

故 $\Delta W_E=4F_0/75$，并满足 $\Delta W_{\mathrm{src}}=\Delta Q_{\mathrm{heat}}+\Delta W_E$。场能增加与弛豫发热同时发生，增加的能量由恒压源供给，而不是界面电荷自行创造。

数值上 $\tau_M=1.20000\,\mathrm{ms}$，最终 $E_1=80.0kV/m, E_2=20.0kV/m$，界面 $\sigma_f(\infty)=-0.708335\,\mu\mathrm{C/m^2}$；源电流从 7.87039 微安衰减到 7.08335 微安。$F_0=0.885419\,\mu\mathrm{J}$，因此

$$\Delta W_E=\Delta Q_{\mathrm{heat}}=47.2223\,\mathrm{nJ},\qquad \Delta W_{\mathrm{src}}=94.4447\,\mathrm{nJ}.$$

数值与两项能量相加一致。题给初态建立前的电源功、电极边缘储能和温度改变参数的效果不在这个模型内。

第二十五讲　电磁演示实验

1　实验模型与测量

1.1　实验条件与测量量

演示中的亮光、转动和悬浮，通常由几个过程共同决定。静电摆球的偏角还取决于质量与几何，跳环的高度还取决于电源、电阻和自感，接收器的读数则可能是电场幅值或平均功率。讨论前先规定测量量，以及实验中固定的量。

将装置写成参数较少的模型。例如把磁铁附近的线圈用磁通链 $\Phi(x)$ 描述，把压电元件用电荷系数 d_p、电容 C_p 和漏电阻描述。预测不只应给出变化方向，还应给出极性、相位、时间尺度和可比较的数值。改变一个参数后，原模型的近似条件仍需成立。

“不接通时不动”只能排除部分机械驱动；它不能区分安培力、磁化力与静电吸引。可通过反转电流、改变导电回路是否闭合、改变频率，区分不同模型。反转操作只在装置几何和温度保持相同时具有可比性；磁滞、接触电阻及发热都会破坏简单的奇偶关系。

1.2　数据拟合与误差

若理论预言 $y=ax+b$，至少使用几个分散的 x，同时拟合斜率和截距。只用一个点求 y/x，会把零点偏移当成斜率。等精度独立测量的最小二乘结果为

$$\bar{x}=\frac{1}{n}\sum x_i,\quad a=\frac{\sum (x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sum (x_i-\bar{x})^2},\quad b=\bar{y}-a\bar{x},\quad u(a)=\frac{u(y)}{\sqrt{\sum (x_i-\bar{x})^2}}.$$

最后一式把 x_i 的误差视为可忽略。横坐标误差不能忽略时，应使用含两轴误差的模型。尺的共同零点误差可进入截距，刻度比例误差却会进入斜率。

若 $f=f(q_1,\dots,q_n)$，小的随机误差传播为

$$u^2(f)=\sum_{i,j}\frac{\partial f}{\partial q_i}\frac{\partial f}{\partial q_j}\operatorname{Cov}(q_i,q_j).$$

同一个基准量出现在两个差值里时，两者往往相关。读数精度提高并不能消除模型偏差；例如线圈有限长度、静电边缘场和电子束斜出磁场，需通过改变尺寸或测量位置估计。

2　静电与电荷转移

2.1　起电、蓄电与带电体受力

摩擦起电是物体间电荷的转移，总电荷守恒。维姆斯赫斯特起电机利用静电感应与机械运动分离电荷，机械功转成电场能和损耗。接触式电池中，化学作用维持电动势；高电压与大供电电流并不是同一个性质。

两同号小球由等长细线悬于同一点，平衡时每线与竖直夹角为 θ，球心距 $r=2l\sin\theta$。球半径远小于 r 时，

$$T\cos\theta=mg,\quad T\sin\theta=\frac{k_e q^2}{r^2},\quad q=2l\sin\theta\sqrt{\frac{mg\tan\theta}{k_e}}.$$

导体表面电荷会重新分布，所以导体球靠近时并不严格等于点电荷。未带电导体被吸引，可由感应电荷解释，不能仅由吸引现象判定两物体异号。静电跳球接触电极后电荷改变，运动是分段的；完整能量收支还包括电源做功与接触损耗。

2.2 压电元件的电路模型

选定晶体、电极及受力方向，线性近似下，力的改变产生电荷 $q_p = d_p F$。d_p 的单位为 C/N；换受力方向或晶体方向，系数的符号可改变。元件等效为电流源 $d_p \dot{F}$ 与自身电容、漏电阻并联。测量表的输入电容和电阻也应纳入：

$$C = C_p + C_m, \quad R_{\mathrm{eq}}^{-1} = R_p^{-1} + R_m^{-1}, \qquad C\dot{V} + \frac{V}{R_{\mathrm{eq}}} = d_p \dot{F}.$$

理想快速力阶跃 ΔF 给出电压跳变 $d_p \Delta F / C$，随后按 $\tau = R_{\mathrm{eq}} C$ 衰减；缓慢加力会同时漏电，峰值较低。

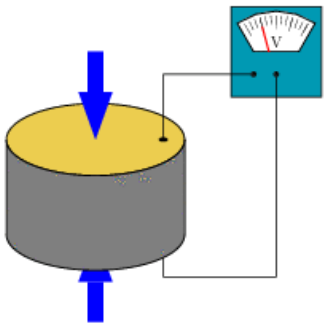


图 25-1　压电元件与电压表；电压表的输入阻抗会改变读数。

该模型说明压电材料可测量应力变化。把实验室中的压电信号直接解释为可靠的地震时间、地点和震级预测，还缺少可重复的统计证据。电磁信号的变化也可能来自噪声或震后过程，信号检测与地震预测是不同的测量问题。

2.3 尖端放电与离子风

导体表面有 $\sigma = \varepsilon_0 E_n$。表面曲率会影响电荷分布，但局部场强不能仅由尖端半径唯一决定，还与整个电极和邻近物体有关。孤立球的表面场为 V/a，可用来估计小曲率半径下的场增强；它不是所有尖端的通用精确式。

气体电离后，带电粒子向气体传递动量，形成离子风。在一维、单种载流离子、漂移占优的模型中，迁移率记为 μ_i，

$$v_d = \mu_i E, \quad J = \rho_e \mu_i E, \quad f_{\mathrm{gas}} = \rho_e E = \frac{J}{\mu_i}.$$

忽略入口出口的离子动量及横向损失，长度 d 的漂移区可向气体传递 Id/μ_i 的力。实际还需考虑复合、多种载流子和不均匀流动。放电盘、辉光球中，碰撞激发后的退激发产生光；有电离粒子并不要求气体温度处处相同。

3　静磁场与磁悬浮

3.1　磁针和磁化物体

小磁针的磁矩为 $\boldsymbol{m}$，转矩为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$。水平磁针主要测量水平分量；场的竖直分量可使有倾转自由度的磁针俯仰。电流场与当地稳定的水平场正交时，

$$\tan\theta=\frac{B_I}{B_H}.$$

反转电流能分离随电流反号的分量与固定背景。手机磁力计还受标定、轴方向和附近铁磁物影响，显示一个角度不等于测出了绝对场强。

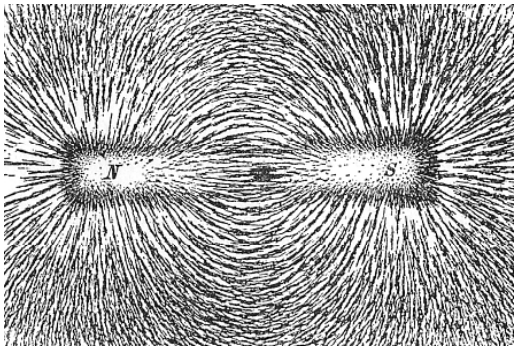


图 25-2　铁屑的取向受局部磁场控制；疏密还受铁屑量、摩擦和团聚影响。

铁屑沿场取向，并不把连续的磁场切割成独立实体线。软铁易被磁化，诱导磁矩可随外场翻转，因此未必能用两个固定磁极的模型解释所有吸引。在线性弱磁化、小样品近似下，

$$U_m=-\frac{\chi V B^2}{2\mu_0},\qquad \boldsymbol{F}=\frac{\chi V}{2\mu_0}\nabla B^2.$$

因磁矩由外场诱导，能量含 $1/2$；固定永久磁矩的能量则是 $-\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{B}$。较大磁化率还需计入形状退磁，铁磁材料还受饱和、剩磁和磁滞影响。“同极附近出现吸引”不能据此否定固定磁极的作用规律。

高斯炮把磁场构形变化释放的能量转成动能。若碰撞前后磁场储能不同，球的速度可以增加；把球和磁体恢复到原构形需要外界做功。只统计飞出球的动能，会漏掉入射球、其它球、磁场能与碰撞损失。

3.2　悬浮平衡与稳定

平衡要求合力为零；稳定还要求扰动后有恢复力。对弱抗磁材料 $\chi<0$，取 z 向上，

$$U_{\mathrm{eff}}=\rho V g z+\frac{|\chi|VB^2}{2\mu_0},\quad \partial_z B^2=-\frac{2\mu_0\rho g}{|\chi|}.$$

在平衡点，U_{eff} 的 Hessian 矩阵须正定，才能在三个方向稳定。只检查竖直受力不足以判定横向稳定。无电流、无磁性物质的邻域内，

$$\nabla^2 B^2=2\sum_{\alpha=x,y,z}|\nabla B_\alpha|^2\geq 0.$$

该条件容许 B^2 的局部极小，抗磁物体可以被约束于场强较低的区域；弱顺磁物体所需的场强极大在该邻域内不能构成稳定陷阱。固定磁矩的静态悬浮、旋转陀螺的动态稳定以及反馈磁悬浮使用的条件不同。

迈斯纳态会排斥体内磁场；仅有零电阻的理想导体，则可保留先前的磁通。第二类超导体的磁通钉扎会造成力的历史依赖。演示中的保持位置或倒置悬浮，常涉及钉扎，不能只用一个常量负磁化率解释所有情形。

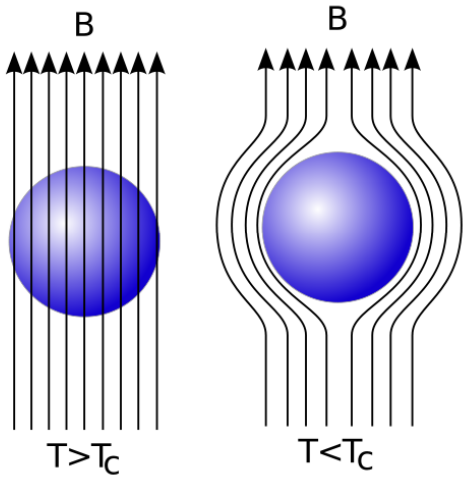


图 25-3　正常态与排磁态的场分布示意；实际穿透深度与临界场决定近似范围。

4　电流、转矩与电子束

4.1　磁路吸力

铁芯磁阻可忽略、漏磁较小、总等效气隙 g 且截面 S 固定时，

$$B \simeq \frac{\mu_0 N I}{g}, \quad L \simeq \frac{\mu_0 N^2 S}{g}, \quad F = \frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2g^2} = \frac{B^2 S}{2\mu_0}.$$

这里 g 是被虚位移改变的气隙长度，F 指其收拢方向的广义力。若衔铁移动同时改变两个气隙，必须按两个间隙对位移的导数求机械力，不可把单个气隙公式和总磁阻混用。

固定电流时，用余能 $\tfrac{1}{2}LI^2$ 的位移导数求力；固定磁链时，则对 $\Psi^2/(2L)$ 求负导数。电源功已经影响二者的区别。直流恒压装置还会因电阻升温使电流降低，铁芯饱和时，$B \propto I$ 和 $F \propto I^2$ 都会偏离。

4.2　安培力和同极电机

导线元的力为 $I\,d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$。线圈的转矩随角度变化，满足

$$\boldsymbol{\tau} = \boldsymbol{m} \times \boldsymbol{B}.$$

换向器在适当位置改变线圈电流，使转矩继续沿转动方向。电动机持续输出的机械能由电源供给。

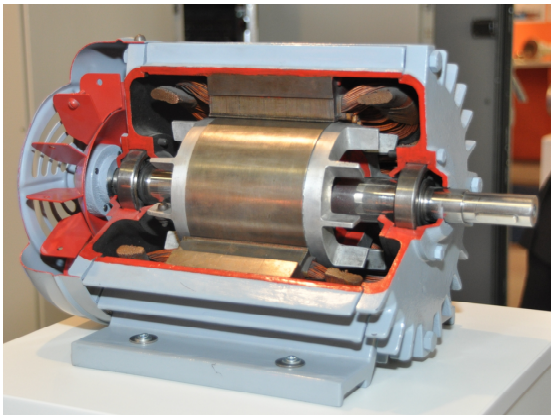


图 25-4　电动机中的转子、定子与绕组；实际磁路和换向方式取决于机型。

导电圆盘半径 a，在轴向磁场 B 中以角速度 ω 转动，中心与边缘间的动生电动势为

$$\mathcal{E} = \int_0^{a} (\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{l} = \frac{1}{2}B\omega a^2 = K\omega, \quad K = \frac{1}{2}Ba^2.$$

正 B 沿轴、正转动为右手方向时，圆盘边缘电势较高。发电负载中的电流从圆盘中心流向边缘，安培转矩阻碍转动，其大小

$$\tau_{\mathrm{em}} = \int_0^{a} I B\, r\, dr = KI, \qquad \tau_{\mathrm{em}}\omega = \mathcal{E} I.$$

作为电动机运行时，电流在圆盘中反向，外加电压须克服反电动势。轴承、刷子、接触电阻和磁场不均匀都是实际误差来源。

4.3　洛伦兹力与荷质比

电子先由电压 U 加速，再垂直进入磁场。低速近似下，

$$\frac{1}{2}m_e v^2 = eU, \quad evB = \frac{m_e v^2}{r}, \quad \frac{e}{m_e} = \frac{2U}{B^2 r^2}.$$

磁力不做功，曲率只改变运动方向；电场才改变电子的动能。两线圈同轴、半径 a、间距 a、每个 N 匝，中心的亥姆霍兹场为

$$B = \left(\frac{4}{5}\right)^{3/2}\frac{\mu_0 N I}{a}.$$

相对误差中，B 和 r 都以二次幂进入；轨道越偏离中心平面，使用中心磁场的偏差越难忽略。高速时应从动量 $p = eBr$ 与相对论动能求解。

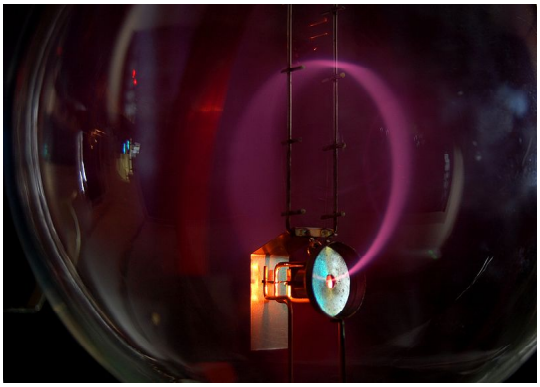


图 25-5　电子束的弯曲轨道；从影像读半径时须确定成像比例和轨道平面。

5　电磁感应与阻尼

5.1　电压脉冲与电荷积分

选定线圈正绕向，外磁通链 $\Phi(t)$ 的变化产生 $\mathcal{E} = -\dot{\Phi}$。负号限定相对于所选方向的极性；线圈翻面或交换测量端，示波器上的极性会翻转。闭合回路中，

$$L\dot{i} + Ri = -\dot{\Phi}.$$

在起止电流均为零的完整过程中，

$$R\int i\,dt = -\Delta\Phi.$$

自感改变脉冲的峰值与宽度，却不改变这一完整电荷积分关系。只积分较短时间窗会漏掉自感拖尾。发光二极管还具有阈值和单向导电特性，发亮一次只表明当时极性及电压达到条件，不能直接等价于测出整个磁通变化。

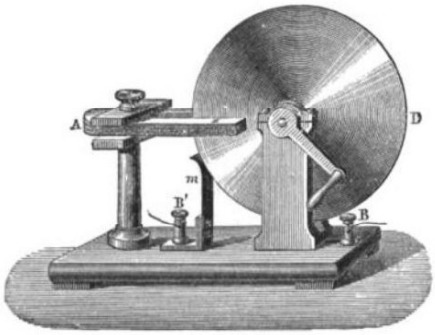


图 25-6　导体运动与磁场共同产生动生电动势；中心和边缘的刷子形成电流通路。

5.2　涡流与运动能量

磁体沿 x 运动，附近等效闭合回路的外磁通链为 $\Phi(x)$。取电流正方向与磁通正方向一致，记 $G(x) = d\Phi/dx$，则

$$L\dot{i} + Ri = -G(x)\dot{x}, \qquad F_x = iG(x).$$

机械力与电动势必须使用同一个耦合系数，否则能量不能闭合。若同时有势能 $U(x)$，

$$\frac{d}{dt}\left[\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + U(x) + \frac{1}{2}Li^2\right] = -Ri^2.$$

当 L/R 远小于机械变化时间，$i \simeq -G\dot{x}/R$，故

$$F_x \simeq -\frac{G^2}{R}\dot{x}, \qquad P_{\text{heat}} = \frac{G^2}{R}\dot{x}^2 = -F_x\dot{x}.$$

铜管中落磁体、闭合楞次环和导电板阻尼都可用这一局部关系理解；真实涡流是分布回路，需对回路或场分布积分。开槽会改变闭合路径，既可能减少阻尼，也可能改变其它电流路径。电阻很小时，自感不能继续忽略；由 $1/R$ 推出无限阻尼是不适用近似造成的结果。

5.3 交流跳环

固定一次侧有效值电流 I_1，互感 M 随高度 z 变化，环的自感 L 和电阻 R 暂视为常数，采用 $e^{j\omega t}$ 相量，

$$\widetilde{I}_2 = -\frac{j\omega M}{R + j\omega L}\widetilde{I}_1, \qquad \langle F_z\rangle = M'\Re(\widetilde{I}_1\widetilde{I}_2^{*}) = -\frac{\omega^2 L M M'}{R^2+\omega^2L^2}I_1^2.$$

M 向上减小时 $M' < 0$，平均力向上。环的平均热功率为

$$P_R = R|\widetilde{I}_2|^2 = \frac{\omega^2 M^2 R I_1^2}{R^2+\omega^2L^2}.$$

这是有效值相量，无需再乘 1/2。瞬时力可以振荡，平均力并非简单的“感应磁场时时反向”。改变温度使 R 降低时，力和热未必同时增加。若一次侧保持电压，环对一次侧的反射阻抗还会改变 I_1，需联立两个回路。环运动后 M 还含时间变化，固定高度相量式只描述机械运动远慢于电周期的近似。

6 电磁波的发射、接收与应用

6.1 近场与传播场

振荡电荷和电流产生时变场，但距离很近时，接收可主要来自电容或互感耦合。电小磁偶极源的准静态磁场量级按 r^{-3} 下降，远场幅值按 r^{-1} 下降、能流密度按 r^{-2} 下降。尺寸 d、距离 r 与波长的关系须注明；单次亮灯不能独立证明已经测到远场传播。

无损均匀介质中的单向平面波满足

$$v = (\mu\varepsilon)^{-1/2}, \quad Z = \sqrt{\mu/\varepsilon}, \quad \boldsymbol{H} = \frac{1}{Z}\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{E}, \quad \langle S\rangle = \frac{E_{\text{rms}}^2}{Z}.$$

换用峰值则为 $E_0^2/(2Z)$。接收小环的电动势由磁通变化决定，短电偶极天线的端口信号与有效长度及电场投影有关；两种接收器所测的方向分量不同。

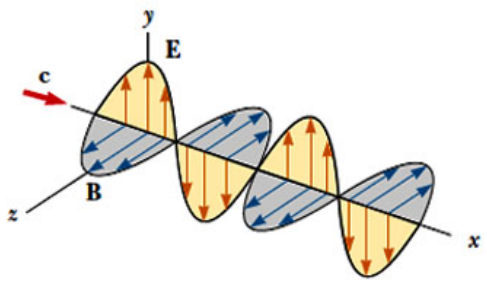


图 25-7　单向横波中电场、磁场与传播方向彼此正交。

6.2　偏振与驻波测量

线偏振场投影到接收轴后，幅值乘 $\cos\theta$，功率乘 $\cos^2\theta$。有限消光比和背景读数的模型可写成

$$P(\theta) = P_{\mathrm{bg}} + P_0(\cos^2\theta + \eta\sin^2\theta).$$

如果未独立测背景，$P_{\mathrm{bg}}, P_0, \eta$ 不能由单次角度扫描唯一分离；扫描只给出常量项与 $\cos^2\theta$ 项。

入射场与反射场叠加时，令反射电场幅值比为 ρ，则响应与

$$|E|^2 \;\propto\; 1 + \rho^2 + 2\rho\cos(2kx + \varphi)$$

成正比。相邻最大值间距为 $\lambda/2$，相位 φ 改变位置的截距，而不改变理想间距。移动探头可能扰动反射边界或引入另一个回波；应比较几个相邻极值，而非只读一次距离。

6.3　磁共振与受激辐射

核自旋在静磁场中以拉莫尔角频率 $\omega_L = \gamma B$ 进动。与该频率匹配的横向射频场可改变磁化状态；梯度场使不同位置的共振频率不同。磁共振装置同时包含静场、梯度场和射频场，不能把所有功能都归为单一静磁场的作用。

图 25-8　磁共振装置：静磁场决定基准共振频率，梯度和射频系统参与位置编码及信号测量。

激光发射还需物质的能级和受激辐射，跃迁能量为 $E_2 - E_1 = h\nu$。受激辐射产生与驱动场相干的光，持续放大需要泵浦及适当的占据数关系。经典电磁方程可描述光的传播、偏振和干涉；能级占据与辐射转变则属于量子模型。

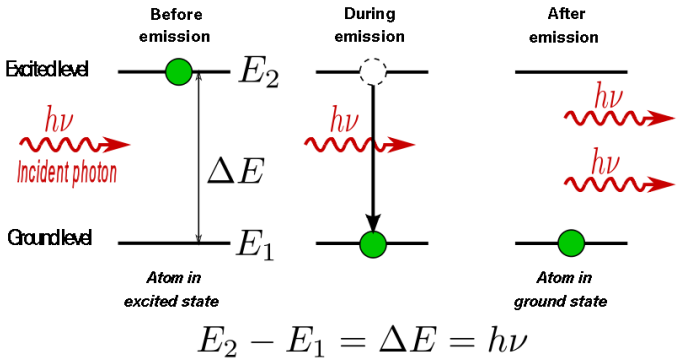


图 25-9　激发态受入射光驱动后产生受激辐射；光的能量来自跃迁与维持激发的泵浦。

数值计算取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$、$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\,\mathrm{H/m}$、$k_e = 8.98755 \times 10^{9}\,\mathrm{N\,m^2/C^2}$、$c = 2.99792458 \times 10^{8}\,\mathrm{m/s}$。题给随机不确定度均指一个标准差，除明确说明外视为独立。

例题

例题 1　静电摆球的电荷测量

两同号小球每个质量 $(0.200 \pm 0.002)\,\mathrm{g}$，线长 $(0.200 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$，共同悬点，每根细线静止时与竖直方向的夹角 $\theta = (10.0 \pm 0.2)^\circ$。球半径远小于球心距。求每球电荷大小与随机不确定度；估计直接用 $\sin\theta \simeq \tan\theta \simeq \theta$ 的偏差。

参照图 25-10：球心距由两根线的偏角共同决定。

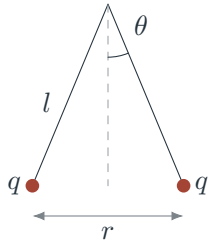


图 25-10　题图　球心距由两根线的偏角共同决定。

解

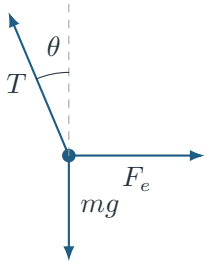


图 25-11　解答分析图　右球的三个力及角度；电力是水平方向，张力沿线。

图 25-11 题图角度明确为每线与竖直夹角，右球受力图给水平电力和竖直重力；由分量平衡和球距几何反演电荷并传播误差。

对右球，张力向左上、电力向右、重力向下。两个平衡分量给出 $F_e = mg\tan\theta$，几何给出 $r = 2l\sin\theta$，于是

$$q = r\sqrt{mg\tan\theta/k_e} = 1.36276 \times 10^{-8}\,\mathrm{C} \simeq 13.63\,\mathrm{nC}.$$

吸引的感应电荷模型在此不适用：题给两球同号、远离其它导体，且按小球近似处理。上式只测电荷大小，符号须另用已知电荷或电势测量判断。

对数微分得到

$$\frac{dq}{q} = \frac{dl}{l} + \frac{1}{2}\frac{dm}{m} + \left(\cot\theta + \frac{1}{2\sin\theta\cos\theta}\right)d\theta.$$

角度误差须用弧度。代入 $u(\theta) = 0.00349066\,\mathrm{rad}$，

$$\frac{u(q)}{q} = \sqrt{(.001/.200)^2 + (.002/.400)^2 + \left[8.5951 \times .00349066\right]^2} \simeq 0.0308.$$

因此 $q \simeq (13.63 \pm 0.42)\,\mathrm{nC}$，主要随机误差来自角度。小角结果为 $q_{\mathrm{small}} = 2l\sqrt{mg/k_e}\,\theta^{3/2}$，与精确式的比为

$$\frac{q_{\mathrm{small}}}{q} = \frac{\theta}{\sin\theta}\sqrt{\frac{\theta}{\tan\theta}} = 1 - \frac{\theta^4}{30} + O(\theta^6).$$

两种角度近似的二阶误差在这个组合中抵消，10 度时电荷偏差约 -0.0031%。这不意味着球间距离和电力各自的近似也有同样小的误差。球尺寸、漏电和其它物体的场属于模型误差，不能并入角度的随机读数而不说明。

例题 2　电表负载下的压电阶跃

压电系数为 $d_p = 200\,\mathrm{pC/N}$。元件电容 $C_p = 1.00\,\mathrm{nF}$，漏电阻 $R_p = 2.00\,\mathrm{G\Omega}$；电表输入电容 $C_m = 0.200\,\mathrm{nF}$，输入电阻 $R_m = 10.0\,\mathrm{M\Omega}$。初始无电压，力在远短于电学时间常数的时间内增加 5.00N 后保持。求电表的初始电压、时间常数和 6.00ms 时电压，并与不接电表时比较。

参照图 25-12：电表电容并入 C，元件和电表的电阻并联。

$$V = V_{\mathrm{top}} - V_{\mathrm{bottom}}$$

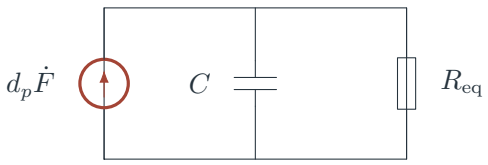


图 25-12　题图　电表电容并入 C，元件和电表的电阻并联。

解

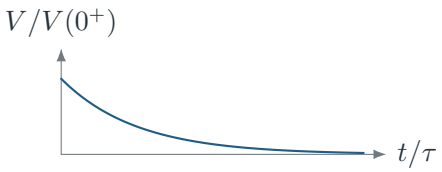


图 25-13　解答分析图　力已保持，电流源为零；电压按同一个等效时间常数衰减。

图 25-13 力阶跃注入电荷后，元件与电表电容共同分压，并联电阻决定衰减；电表同时改变初值和时间常数。

增加的电荷为 $d_p\Delta F = 1.00\,\mathrm{nC}$。阶跃瞬间漏电来不及改变电荷，两电容共同承担它，故

$$V(0^+) = \frac{1.00\,\mathrm{nC}}{1.20\,\mathrm{nF}} = 0.833333\,\mathrm{V}.$$

两个电阻并联，$R_{\mathrm{eq}} = (R_p^{-1} + R_m^{-1})^{-1} = 9.95025\,\mathrm{M\Omega}$，所以

$$\tau = R_{\mathrm{eq}}(C_p + C_m) = 11.9403\,\mathrm{ms}, \qquad V(t) = 0.833333e^{-t/\tau}\,\mathrm{V}.$$

6.00ms 时 $V \simeq 0.5042\,\mathrm{V}$。保持力并不继续产生电流源，电压由漏电衰减；若继续增力，方程右端仍非零。

不接电表时元件电容只有 1.00nF，初始电压 1.00V，衰减时间 2.00s。电表不仅减小初值，还使衰减快约 167 倍。仅把“电表不取电流”理解为输入电阻很大仍不够，还要比较输入电容与元件电容，以及测量时间与 τ。

阶跃期间机械装置提供电能，阶跃后在此等效模型中，初始储能 $CV(0^+)^2/2$ 逐渐转为并联电阻中的热。该模型未计机电反作用；当输出负载明显改变元件应变时，需要使用完整压电本构关系。

例题 3　反转电流测水平磁场

长直导线距水平磁针 $d = 2.00\,\mathrm{cm}$，产生与稳定背景 B_H 正交的场。沿该正交方向还有固定场 B_x。电流为 $\pm 0.600\,\mathrm{A}$ 时，测得有符号 $\tan\theta_+ = 0.340, \tan\theta_- = -0.260$。求 B_H, B_x，说明只用正向读数的偏差。磁针足够小，导线端部可忽略。

参照图 25-14：角度从固定背景方向量起，横向场有电流项和固定项。

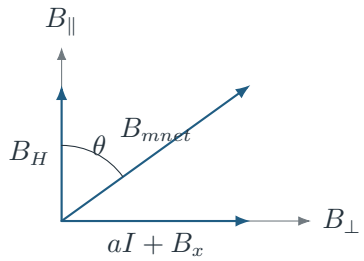


图 25-14　题图　角度从固定背景方向量起，横向场有电流项和固定项。

解

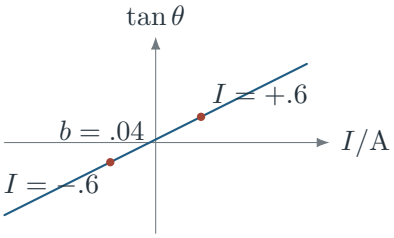


图 25-15　解答分析图　正负电流对应同一直线；斜率与截距分别提供两种场的信息。

图 25-15 正负电流数据落在同一直线，斜率分离纵向背景场，截距分离固定横向场；偏角从固定背景方向量起。

以背景方向为纵轴，导线场系数为

$$\alpha = \frac{\mu_0}{2\pi d} = 10.0\,\mu\mathrm{T/A}.$$

两个读数满足

$$\tan\theta_\pm = \frac{\pm\alpha I + B_x}{B_H}.$$

相减消去固定横向场，相加消去导线场：

$$B_H = \frac{2\alpha I}{\tan\theta_+ - \tan\theta_-} = 20.0\,\mu\mathrm{T}, \quad B_x = \frac{B_H}{2}(\tan\theta_+ + \tan\theta_-) = 0.800\,\mu\mathrm{T}.$$

若只用正向值，并擅自令 $B_x = 0$，得到 $B_H^{(+)} = \alpha I/.340 = 17.6471\,\mu\mathrm{T}$，比真实背景低 11.76%。

多取几个正负电流，拟合 $\tan\theta = aI + b$，有 $B_H = \alpha/a, B_x = bB_H$。若截距随电流幅值或前次磁化状态变化，固定背景模型已经失效，不能继续用一次相加相减消除。即使成功分离，此处的 B_H 也是装置处所有固定纵向场之和，不能自动等同于远离装置的地磁场。

例题 4　单气隙磁路的吸力

理想磁路只有一个随衔铁位移改变的气隙 g，截面 $S = 4.00\,\mathrm{cm}^2$，N 为 400 匝，固定电流 0.200A，$g = 2.00\,\mathrm{mm}$。忽略铁芯磁阻、漏磁与边缘，求 B、L 和收拢力。衔铁向闭合方向移动微小距离 dx 时，列出电源功与磁场能改变。

参照图 25-16：只有一个等效气隙随位移改变，截面保持固定。

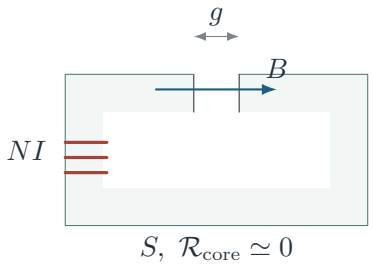


图 25-16　题图　只有一个等效气隙随位移改变，截面保持固定。

解

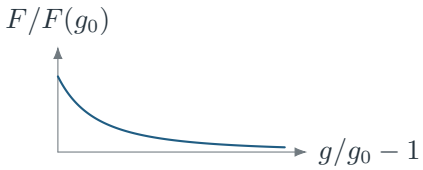


图 25-17　解答分析图　固定电流下，气隙增大使吸力按反平方下降。

图 25-17 磁路只有一个随位移变化的气隙，固定电流下用余能导数；吸力与电流平方相关，源功同时供磁能和机械功。

安培环路中主要磁势降落在气隙，故 $Bg/\mu_0 = NI$。于是

$$B = 0.0502655\,\mathrm{T}, \quad L = \frac{\mu_0 N^2 S}{g} = 0.0402124\,\mathrm{H}.$$

令闭合方向为正 x，$dg = -dx$，固定电流的余能导数为

$$F = \frac{1}{2} I^2 \frac{dL}{dx} = \frac{\mu_0 N^2 I^2 S}{2g^2} = 0.402124\,\mathrm{N}.$$

由磁压力 $B^2/(2\mu_0)$ 乘 S 也得到相同结果。反转电流，场反向但力仍收拢气隙。

因电流被电源保持，磁链改变量为 $d\Psi = I\,dL$，电源功

$$dW_{\mathrm{src}} = I\,d\Psi = I^2 dL, \quad dW_B = \frac{1}{2} I^2 dL, \quad dW_{\mathrm{mech}} = F dx = \frac{1}{2} I^2 dL.$$

在固定电流的上述小位移中，源功一半增加磁场能，一半成为机械功。吸力的计算须包含电源做功。气隙减小时，铁芯磁阻占总磁阻的比例上升，边缘场的相对贡献也会改变，磁饱和还可能限制场强。公式的 $g \to 0$ 发散不能直接用于闭合接触后的吸盘。

例题 5　电子束的荷质比

亥姆霍兹线圈每个 130 匝、半径 $a = (0.150 \pm 0.001)\,\mathrm{m}$，间距等于半径。电流 $I = (1.000 \pm 0.005)\,\mathrm{A}$，加速电压 $U = (200 \pm 1)\,\mathrm{V}$，轨道半径 $r = (0.0600 \pm 0.0005)\,\mathrm{m}$。轨道在中心附近且垂直磁场。求荷质比、随机不确定度及相对论修正的大小。

参照图 25-18：电子的弯曲方向对应负电荷，磁场以点号表示出纸面。

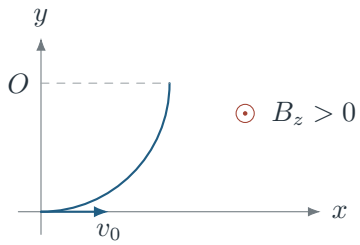
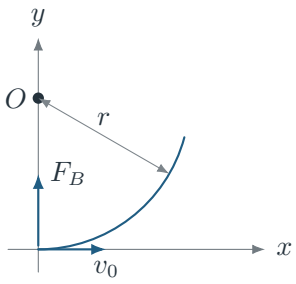


图 25-18　题图　电子的弯曲方向对应负电荷，磁场以点号表示出纸面。

解



$q = -e, \quad B_z > 0$

$evB = m_e v^2/r$

$e/m_e = 2U/(B^2 r^2)$

图 25-19　解答分析图　电子圆轨道的圆心、半径与初始向心力；右侧使用低速动能关系反演荷质比

图 25-19 电子沿正 x 进入正 z 磁场后向正 y 弯曲；解答圆弧标出半径和指向圆心的力，结合加速动能求荷质比。

由中心场公式，

$$B = (4/5)^{3/2}\mu_0 N I/a = 0.779286\,\mathrm{mT}, \qquad \frac{e}{m_e} = \frac{2U}{B^2 r^2} = 1.82963 \times 10^{11}\,\mathrm{C/kg}.$$

N 视为准确整数，μ_0 的上述竞赛近似精度远高于本题读数。把 B 的几何和电流因子展开，

$$\frac{u(e/m_e)}{e/m_e} = \sqrt{\left(\frac{u(U)}{U}\right)^2 + 4\left(\frac{u(I)}{I}\right)^2 + 4\left(\frac{u(a)}{a}\right)^2 + 4\left(\frac{u(r)}{r}\right)^2} \simeq 0.0241.$$

结果可写成 $(1.83 \pm 0.04) \times 10^{11}\,\mathrm{C/kg}$。此处的误差没有包括轨道离开均匀区、电子枪的接触电势、成像视差等偏差。

磁力方向也能判断：电子沿 $+x$ 进入 $+z$ 磁场，$\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$ 沿 $-y$，乘负电荷后力沿 $+y$，故图中向上弯。仅由轨道半径只能得到荷质比的大小。

相对论中 $p = eBr$，且

$$(pc)^2 = (eU)^2 + 2m_e c^2 eU.$$

因此精确反演为

$$\left(\frac{e}{m_e}\right)_{\mathrm{rel}} = \frac{2U}{B^2 r^2 - U^2/c^2}.$$

本题修正的相对量为 $U^2/(c^2 B^2 r^2) \simeq 2.04 \times 10^{-4}$，约 0.0204%，小于随机不确定度。若提高 U，需先检查该小量，再使用非相对论式。

例题 6　圆盘发电机的力矩

导电圆盘半径 0.0800m，在 0.500T 轴向均匀场中以 100 rad/s 匀速转动。中心与边缘通过刷子接总电阻 0.200Ω，忽略自感及机械摩擦。求电动势、电流、磁阻力矩及维持转动的功率。B 与正角速度均沿纸面外。

参照图 25-20：圆盘边缘电势较高；外部电阻连接边缘刷子和中心刷子。

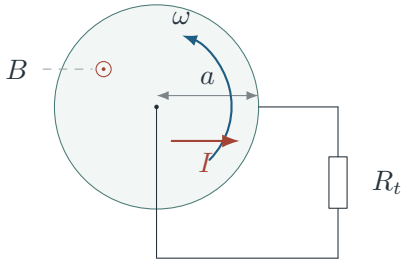


图 25-20　题图　圆盘边缘电势较高；外部电阻连接边缘刷子和中心刷子。

解

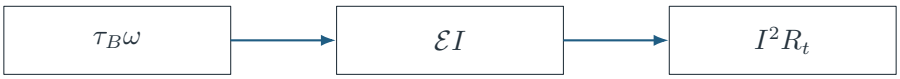


图 25-21　解答分析图　匀速且无摩擦时，机械输入、电路输入和焦耳热相等。

图 25-21 盘内电流从中心向外，局部磁力反角向并产生阻力矩；机械输入经电路全部变成题给总电阻的热。

圆盘半径 s 处速度为 $\omega s\,\boldsymbol{e}_\varphi$，$\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}=B\omega s\,\boldsymbol{e}_s$。沿半径从中心积分到边缘，

$$\mathcal{E}=\frac{1}{2}B\omega a^2=0.160000\,\mathrm{V},\quad I=\mathcal{E}/R_t=0.800000\,\mathrm{A}.$$

边缘相对于中心为正，负载电流从边缘经外回路回到中心，在盘中沿半径向外。径向电流元的安培力向负角向，阻碍正转动。每一半径带的转矩贡献为 $d\tau=IBs\,ds$，故阻力矩大小

$$\tau_B=\frac{1}{2}IBa^2=1.28000\times10^{-3}\,\mathrm{N\,m}.$$

外部机械力矩应等大反向，机械输入

$$P_{\mathrm{mech}}=\tau_B\omega=0.128000\,\mathrm{W}=\mathcal{E}I=I^2R_t.$$

洛伦兹磁力与单个电荷的速度垂直。圆盘供电时，电荷通过与晶格的相互作用交换能量，外部机械装置须持续做功。若刷子接触电阻改变，总电阻和磁阻力矩都会随之改变；这里的 R 已包含刷子与圆盘的有效电阻。

例题 7　感应脉冲的磁通积分

线圈 N 为 200 匝，自身电阻 10.0Ω、自感 0.500H，串接 40.0Ω 电阻。磁体一次运动前后电流均为零，测得外电阻上有符号电压时间积分 $\int V_R dt = -0.0120\,\mathrm{V\,s}$。求磁通链变化及每匝平均磁通变化。若终点尚有 $-1.00\,\mathrm{mA}$ 电流，而仍使用同一个有限窗积分，会多出什么项?

参照图 25-22：感应电动势、自感与总电阻串联；外电阻电压提供电流积分。

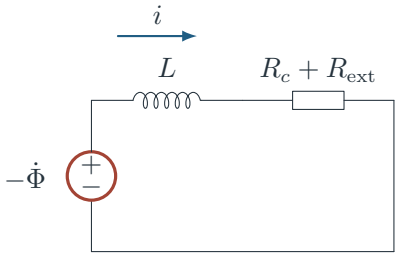


图 25-22　题图　感应电动势、自感与总电阻串联；外电阻电压提供电流积分。

解

图 25-23　解答分析图　最后一步只在端点电流为零时省去自感项。

图 25-23 先用外电阻电压积分求通过电荷，再乘全回路电阻反求磁通链变化；有限窗还须保留自感端点项。

外电阻电压按电流正方向定义，故

$$Q_{\mathrm{pass}} = \int i\,dt = \frac{-0.0120}{40.0} = -3.00\times10^{-4}\,\mathrm{C}.$$

整个回路电阻 50.0Ω。对 $L\dot{i} + Ri = -\dot{\Phi}$ 积分，起止电流零使自感端点项消失，得到

$$\Delta\Phi = -RQ_{\mathrm{pass}} = +0.0150\,\mathrm{Wb}, \quad \Delta\phi = \Delta\Phi/N = 75.0\,\mu\mathrm{Wb}.$$

Φ 为磁通链，单位同样为 Wb；N 匝的链量与每匝磁通不能混同。积分中用的是总回路电阻，若误用 40Ω，会得到偏低 20% 的链变化。

有限窗的一般结果为

$$\Delta\Phi = -R\int i\,dt - L[i(t_2) - i(t_1)].$$

若初值仍为零，终点 $-1.00\,\mathrm{mA}$，端点修正为 $-L\Delta i = +0.000500\,\mathrm{Wb}$。因此窗口对应的真实链变化为 0.0155Wb，而直接忽略自感项得到 0.0150Wb。

电学时间常数为 0.500/50.0=10.0ms，等待数个时间常数后才适合把端点电流视为零。电压积分并不要求脉冲峰值不受自感影响，也不要求磁体始终以同一速度运动。

例题 8　磁体通过闭合环的耗散

磁体以固定速度 $v = 0.300\,\mathrm{m/s}$ 从 $x = -\infty$ 经过闭合环到 $+\infty$。外磁通链 $\Phi(x) = \Phi_0 e^{-x^2/(2a^2)}$，$\Phi_0 = 2.00\,\mathrm{mWb}, a = 2.00cm, R = 0.100\Omega, L = 0.100mH$。用低自感近似求阻力、最大阻力和总发热，并检查近似的时间尺度。

参照图 25-24：磁体沿正 x 经过固定导电环，电流闭合路径保持不变。

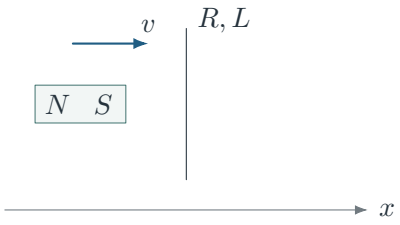


图 25-24　题图　磁体沿正 x 经过固定导电环，电流闭合路径保持不变。

解

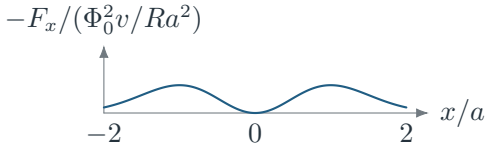


图 25-25　解答分析图　两侧的峰在 x/a 为正负 1，中心为零；纵轴是正的阻力大小。

图 25-25 图中阻力大小在正负 a 处达峰，中心磁通虽最大但梯度为零；两侧电流反号而机械阻力方向相同。

求耦合系数，

$$G(x) = -\frac{\Phi_0 x}{a^2} e^{-x^2/(2a^2)}, \quad i = -\frac{Gv}{R}, \quad F_x = iG = -\frac{\Phi_0^2 v}{Ra^4} x^2 e^{-x^2/a^2}.$$

磁体进入和离开时 G 反号，电流也反号，两次力均阻碍正向运动。中心 G 为零，此模型下阻力也为零；磁通最大的位置未必是阻力最大的位置。

令 $u = x/a$，阻力大小正比 $u^2 e^{-u^2}$。其导数 $2u(1-u^2)e^{-u^2}$ 给出两峰 $x = \pm a$，

$$|F|_{\max} = \frac{\Phi_0^2 v}{Ra^2 e} = 0.0110364\,\mathrm{N}.$$

固定速度使外部驱动克服阻力做功；全部热量

$$Q_R = \int Ri^2 dt = \frac{v}{R}\int_{-\infty}^{\infty} G^2 dx = \frac{v\Phi_0^2\sqrt{\pi}}{2Ra} = 0.531736\,\mathrm{mJ}.$$

其中使用 $\int x^2 e^{-x^2/a^2} dx = a^3\sqrt{\pi}/2$。

电学时间 $L/R = 1.00ms$，通过尺度 $a/v = 66.7ms$，其比 0.0150，允许以主项计算整体阻尼。脉冲零点附近应比较绝对误差，不能以极小主项作分母。若不维持匀速，应把磁体速度变化和回路方程联立，不能仍把给定 v 代入全过程。

例题 9　跳环的相位与平均力

在固定高度，跳环等效 $R=0.200\,\mathrm{m\Omega}, L=2.00\,\mu H$，互感 $M(z)=M_0e^{-z/a}$，$M_0=20.0\,\mu H, a=5.00cm$。一次侧有效值电流保持 5.00A，频率 50.0Hz。环质量 8.00g，短时温度不变。求 z=0 处平均力与热功率，判断能否从该位置向上运动，并求平均力与重力相等的高度。

参照图 25-26：竖直高度越大互感越小；电源保持一次侧电流的有效值。

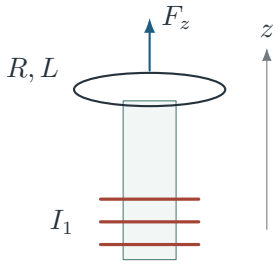


图 25-26　题图　竖直高度越大互感越小；电源保持一次侧电流的有效值。

解

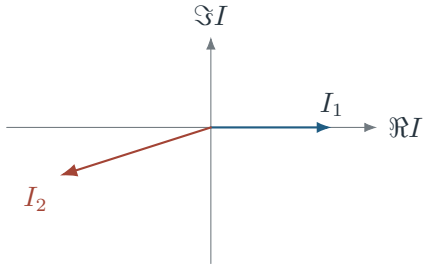


图 25-27　解答分析图　示意相量只保留二次侧实、虚部的比例，箭长各自缩放；实部决定平均力的符号。

图 25-27 次级电流位于第三象限，负实部与向上减小的互感相乘给向上平均力；平衡高度只表示平均受力平衡。

取一次侧相量为实数，有效值二次侧电流为

$$\widetilde{I}_2=-\frac{j\omega M}{R+j\omega L}I_1=-\frac{\omega^2ML+j\omega MR}{R^2+\omega^2L^2}I_1.$$

实部与一次侧反号，虚部也为负；二次侧电流不是简单地和一次侧相差 90 度。平均相乘时用 $\langle i_1i_2\rangle=\Re(\widetilde{I}_1\widetilde{I}_2^{*})$，因此

$$\langle F_z(z)\rangle=\frac{\omega^2LM_0^2I_1^2}{a(R^2+\omega^2L^2)}e^{-2z/a}.$$

在 z=0 处，$\omega L=0.628319\,\mathrm{m\Omega}$，代入得到

$$F_0=0.0908000\,\mathrm{N},\quad P_R(0)=\frac{\omega^2M_0^2RI_1^2}{R^2+\omega^2L^2}=0.454000\,\mathrm{W}.$$

重力为 0.0784800N，初始的平均合力向上，平均加速度 $(F_0-mg)/m=1.54000\,\mathrm{m/s^2}$。相等高度为

$$z_*=\frac{a}{2}\ln\frac{F_0}{mg}\simeq 3.65\,\mathrm{mm}.$$

力随 z 降低，竖直扰动有恢复趋势，斜率为 $-2mg/a$。环可能越过该平衡位置，实际轨道还由初速度、阻尼和温升决定；不能把平衡高度直接等同于最大跳起高度。该平均模型未保证横向稳定。

固定高度时机械功为零，源仍供给环的焦耳热。环运动会改变 M，并使机械能与电路能量交换。当一个电周期内 M 的变化不能忽略时，固定高度的相量式就不再适用。一次侧电压保持的实验还须计入二次侧反射阻抗，才能求出电流和力。

例题 10　抗磁悬浮的三个恢复方向

小弱抗磁样品 $\chi=-9.00\times10^{-6}$, $\rho=1000\,\mathrm{kg/m^3}$, 附近场为 $\boldsymbol{B}=(-bx/2,-by/2,B_0+bz)$, $B_0=16.0T$。取 z 向上，求使原点悬浮的 b，并求三个小振动频率。样品尺寸远小于场变化尺度，忽略磁场扰动。

参照图 25-28：竖直磁力平衡重力，稳定性仍需计算三个方向。

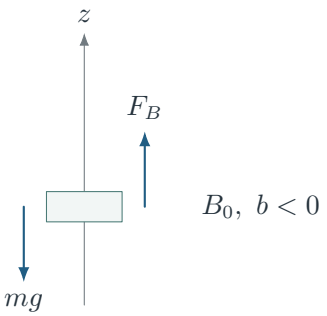


图 25-28　题图　竖直磁力平衡重力，稳定性仍需计算三个方向。

解

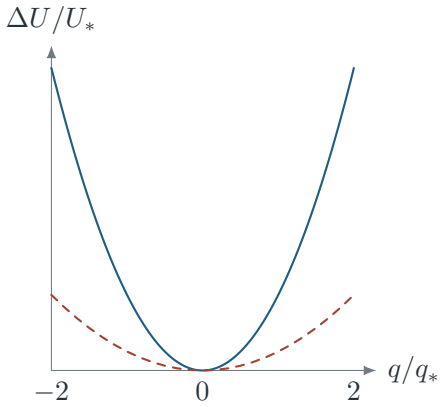


图 25-29　解答分析图　相同位移标度下，实线为竖直二次势能，虚线为任一横向二次势能；均在平衡点取极小。其中 $U_*=|\chi|Vb^2q_*^2/(2\mu_0)$，同一位移尺度下竖直与水平曲率之比为 4。

图 25-29 竖直磁力平衡重力，解答图横纵方向势能曲率均为正；竖向曲率是横向的四倍，频率为两倍。

给定场的散度为 $-b/2-b/2+b=0$，旋度为零，适用于无电流的局部邻域。其模平方为

$$B^2=\frac{b^2}{4}(x^2+y^2)+(B_0+bz)^2.$$

有效势能 $U=\rho Vgz+|\chi|VB^2/(2\mu_0)$。原点的竖直平衡要求

$$\rho g+\frac{|\chi|B_0b}{\mu_0}=0,\qquad b=-\frac{\mu_0\rho g}{|\chi|B_0}=-85.6084\,\mathrm{T/m}.$$

负 b 使场强沿上方降低，抗磁力向上。

展开原点附近势能，线性 z 项被平衡条件抵消，二次部分为

$$\Delta U=\frac{|\chi|Vb^2}{2\mu_0}\left(z^2+\frac{x^2+y^2}{4}\right).$$

除以质量 ρV 并与 $\frac{1}{2}m\omega_\alpha^2 q_\alpha^2$ 比较，

$$\omega_z^2 = \frac{|\chi| b^2}{\mu_0 \rho}, \quad \omega_x^2 = \omega_y^2 = \frac{1}{4}\omega_z^2.$$

三个曲率均正，局部稳定。频率为

$$f_z = 1.15306\,\mathrm{Hz}, \qquad f_x = f_y = 0.576531\,\mathrm{Hz}.$$

密度进入平衡与频率，体积在小样品近似中约掉。磁场为局部线性模型，不可能以无界增长的形式代表整个有限线圈；振幅和样品尺度应小于 $B_0/|b|$。若把诱导磁矩当成固定磁矩，遗漏能量中的 $1/2$，会把力和振动频率都算错。

例题 11　驻波极值的波长测量

空气中同频入射与反射波形成稳定干涉，接收器沿传播方向移动，五个相邻功率最大值位置依次为 0.050、0.101、0.149、0.201、0.250m，各位置独立随机不确定度 1.0mm。用直线拟合求波长、频率与不确定度。接收器响应最大值与电场强度平方最大值位置一致。

参照图 25-30：相邻功率最大值间距为半波长，示意图不以图上长度代替原始读数。

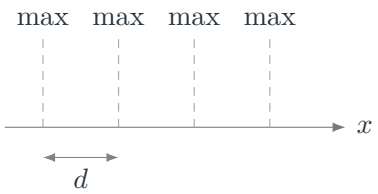


图 25-30　题图　相邻功率最大值间距为半波长，示意图不以图上长度代替原始读数。

解

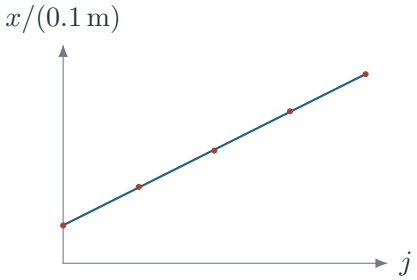


图 25-31　解答分析图　蓝线为拟合，红点为读数；数据和纵轴都按 0.1m 归一化。

图 25-31 相邻最大值间距为半波长，蓝线同时拟合截距和斜率；位置独立误差进入斜率，共同零点只移动截距。

相邻最大值相位相差 2π，在空间因子 $2kx$ 中对应间距 $\lambda/2$。令编号 j 为 0 至 4，拟合

$$x_j = x_0 + dj, \qquad d = \lambda/2.$$

$\bar{j} = 2, \bar{x} = 0.1502m, \sum(j-2)^2 = 10$，斜率

$$d = \frac{\sum(j-2)x_j}{10} = 0.0500000\,\mathrm{m}, \quad x_0 = \bar{x} - 2d = 0.0502000\,\mathrm{m}.$$

因此 $\lambda = 0.100000m$，空气传播速度近似 c，$f = c/\lambda = 2.99792458GHz$。

位置误差独立且等精度，故

$$u(d)=\frac{.001}{\sqrt{10}}=0.000316228\,\mathrm{m},$$
$$u(\lambda)=2u(d)=0.000632456\,\mathrm{m},$$
$$\frac{u(f)}{f}=\frac{u(d)}{d}=0.00632456.$$

频率可记为 $(2.998\pm0.019)\,\mathrm{GHz}$。残差分别为 $-0.2,0.8,-1.2,0.8,-0.2$ 毫米，与给定读数精度相当。

全体位置同时加一个常量只改截距，不改波长。尺的比例误差则仍进入 d；装置在空气中的折射率、其它反射及探头对场的扰动也可能造成共同偏差。该拟合不能靠增加点数消除这些效应。

例题 12　偏振读数的背景与泄漏

纯线偏振波照射功率接收器，按 $P(\theta)=P_{\mathrm{bg}}+P_0(\cos^2\theta+\eta\sin^2\theta)$ 建模。遮断波束读数 0.020mW，接收轴角度 0、45、90 度时分别读 1.220、0.626、0.032mW。求 P_0,η，验证 45 度读数，并说明不测遮断背景时是否能唯一确定这三个参数。

参照图 25-32：沿传播方向看的横截面，接收轴与电场夹角为 theta，仪器读功率。

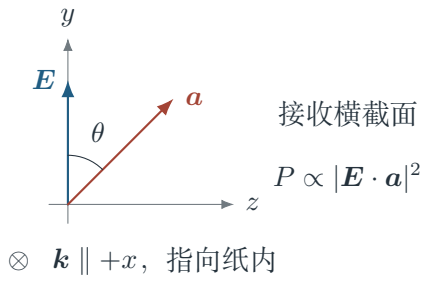


图 25-32　题图　沿传播方向看的横截面，接收轴与电场夹角为 theta，仪器读功率。

解

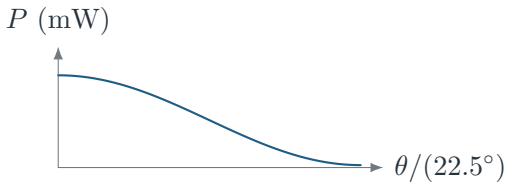


图 25-33　解答分析图　曲线含独立背景和有限泄漏；90 度处不会落到零。

图 25-33 接收轴与电场偏振方向的夹角已画成圆弧，功率按投影平方变化；90 度剩余读数含背景与正交泄漏。

遮断波束提供 $P_{\mathrm{bg}} = 0.020mW$，因此 0 度读数给出

$$P_0 = 1.220 - .020 = 1.200\,\mathrm{mW}.$$

90 度只有正交泄漏，

$$\eta = \frac{P(90°) - P_{\mathrm{bg}}}{P_0} = \frac{.032 - .020}{1.200} = 0.0100.$$

45 度时两投影功率因子均为 $1/2$，预期

$$P(45°) = .020 + \frac{1.200}{2}(1 + .0100) = 0.626\,\mathrm{mW},$$

与读数一致。泄漏的功率比为 1%，对应幅值比为 $\sqrt{\eta} = 0.100$，不可把两种比值混用。

角度扫描的一般形式只有两个可拟合系数，

$$P(\theta) = (P_{\mathrm{bg}} + \eta P_0) + (1 - \eta)P_0 \cos^2\theta.$$

若没有独立背景读数，三个未知量只有两个独立组合；测更多角度仍不增加参数的可辨识数量。45 度数据可检查模型，却不会独立分离背景和泄漏。本题假定源纯线偏振且接收器服从所给模型；若波束含非相干正交分量，该分量也可能贡献 90 度读数。

习题

习题 1　由摆角衰减求漏电时间

同点悬挂的两等质量同号小球，始终准静态平衡，每球电荷服从 $q(t)=q_0e^{-t/\tau_q}$。角度从 t=0 时 12.0 度变为 30.0s 时 6.00 度。球尺寸可忽略。消去质量和线长求 τ_q，说明能否直接把角度当作同一时间常数的指数衰减。

参照图 25-34：小球缓慢漏电，偏角随之减小，但仍按静态力平衡处理。

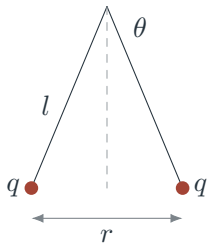


图 25-34　题图　小球缓慢漏电，偏角随之减小，但仍按静态力平衡处理。

习题 2　离子风的力与功率

一维离子漂移区长 0.100m，电压 20.0kV，电流 50.0 微安。电场和气流速度近似均匀，离子迁移率为 $2.00\times10^{-4}\,\mathrm{m^2/(V\,s)}$。先忽略气流对电荷输运的影响，求给气体的力；若气流速度 1.00m/s，估机械功率及该忽略的修正。无复合，忽略边界处离子动量。

参照图 25-35：正离子与气流同向，电极间电压和电流均已测出。

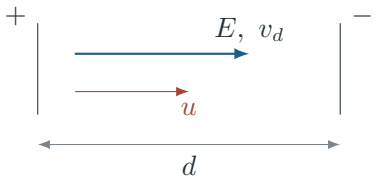


图 25-35　题图　正离子与气流同向，电极间电压和电流均已测出。

习题 3　压电信号的频率响应

压电测量回路的总电容 0.500nF、等效并联电阻 100MΩ，$d_p=100\,\mathrm{pC/N}$。力为 $F(t)=10.0\cos\omega t\,\mathrm{N}$，频率 20.0Hz。求稳态电压峰值和相对力的相位。说明低频与高频极限，并求高频极限幅值误差不超过 1% 的频率条件。

参照图 25-36：元件的正弦机械输入产生电流源，电容和并联电阻决定输出。

$$V=V_{\mathrm{top}}-V_{\mathrm{bottom}}$$

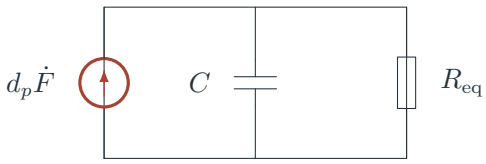


图 25-36　题图　元件的正弦机械输入产生电流源，电容和并联电阻决定输出。

习题 4　有限导线造成的偏差

磁针位于长 2a 的直导线中垂面的距离 d 处。线段两端距中点相等，电流稳定，回流足够远。导线场垂直背景场 B_H。若错误使用无限长导线公式从偏角反演 B_H，求相对偏差。取 a=5.00cm，分别算 d=2.00cm 与 4.00cm。

参照图 25-37：线段几何按中点对称，磁针位置 P 与线段距离为 d。

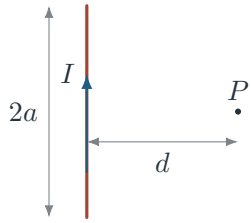


图 25-37　题图　线段几何按中点对称，磁针位置 P 与线段距离为 d。

习题 5　高斯炮的能量来源

无电源的磁体和钢球装置中，入射球质量 2.00g、速度 0.500m/s，其它球初始静止。实验前后磁构形的有效势能由 $-2.00mJ$ 变为 $-10.0mJ$，机械碰撞损失 1.00mJ；最后只有质量 3.00g 的出射球有动能。求出射速度，并说明把磁构形复位至少需要的外功。

参照图 25-38：球与磁体位置变化，装置初末的磁构形不同。

图 25-38　题图　球与磁体位置变化，装置初末的磁构形不同。

习题 6　软磁球的退磁与饱和

真空中小球的线性磁化率为 9.00，体积取半径 1.00mm 球的体积，外场局部 $B = 0.100T, \partial_z B = 1.00T/m$。求球形退磁修正后的磁矩及力。若材料饱和磁化强度只有 $M_s = 1.00 \times 10^5 A/m$，判断线性结果是否适用，并给出完全饱和时的力。

参照图 25-39：球形退磁修正先于梯度力计算，外场与内部磁化不能混同。

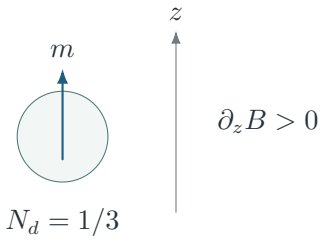


图 25-39　题图　球形退磁修正先于梯度力计算，外场与内部磁化不能混同。

习题 7　零电阻环的磁通历史

细导电环自感为 10.0 微亨。环电阻降为零前，电流为零、外磁通为 5.00 微韦伯；随后外磁通缓慢增至 10.0 微韦伯，环形状不变。求最终环电流。另一次实验先将外磁通降至零，再使环电阻为零，最后也增至 10.0 微韦伯，结果如何？由此说明零电阻与迈斯纳效应的区别。忽略辐射、互感反馈和自感随时间的变化。

参照图 25-40：环绕向规定磁通与电流的正方向；正磁通沿环轴向上。

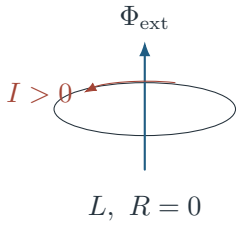


图 25-40　题图　环绕向规定磁通与电流的正方向；正磁通沿环轴向上。

习题 8　恒压电磁铁的升温

电磁铁气隙固定，铁芯磁阻、漏磁和饱和均可忽略，电源保持端电压不变。线圈电阻满足 $R(T) = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$，$\alpha = 0.00400\,\mathrm{K}^{-1}$。温升 50.0K 时吸力下降多少？若测得吸力为初值的 0.800，求模型推断的温升，并讨论以吸力反演温度的限制。

参照图 25-41：气隙固定，温升改变电阻；图示磁路仍采用线性、低漏磁近似。

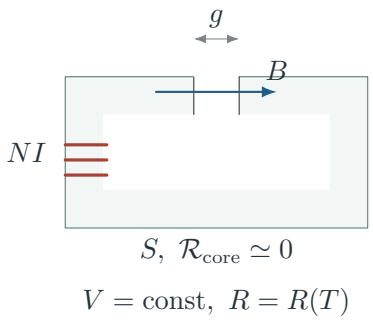


图 25-41　题图　气隙固定，温升改变电阻；图示磁路仍采用线性、低漏磁近似。

习题 9　同极电动机的稳态转速

导电圆盘半径 8.00cm，轴向均匀磁场 0.500T，外加直流电压 1.00V，含刷子与圆盘的总电阻 0.200Ω。机械阻力矩为 $\beta\omega$，$\beta = 1.00 \times 10^{-5}\,\mathrm{N\,m\,s}$。电源使圆盘中的电流由边缘流向中心，正转动按磁场轴的右手方向。忽略电感，求稳态转速、电流与功率分配。

参照图 25-42：电源正端接边缘，径向电流向中心，磁场和转动方向与发电模型相同。

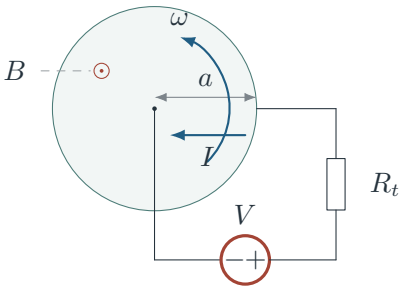


图 25-42　题图　电源正端接边缘，径向电流向中心，磁场和转动方向与发电模型相同。

习题 10　短磁场区内的电子偏转

电子由 200V 加速后沿 x 正向进入均匀横向磁场，磁场仅存在于 $0 < x < \ell$。忽略边缘场，轨道向 y 正向弯曲；出口 $\ell = 4.00cm$，出口偏移 $d = 1.00cm$，且电子离开前的转角小于 90 度。用实测 B 写出荷质比。若用抛物线近似代替圆弧，荷质比偏高多少?

参照图 25-43：阴影为均匀磁场区，出口读数位于磁场边界，圆弧仅作几何示意。

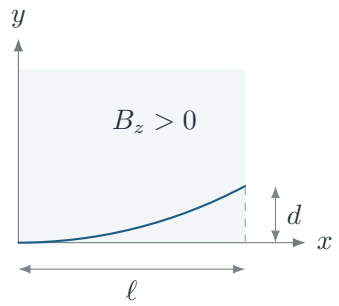


图 25-43　题图　阴影为均匀磁场区，出口读数位于磁场边界，圆弧仅作几何示意。

习题 11　有限自感的感应脉冲

线圈外磁通链在 $t \geq 0$ 时为 $\Phi_0(1-e^{-t/T})$，初始电流为零，回路电阻 R、自感 L 恒定。求完整电流波形、峰值时刻及总通过电荷，并求 $T = L/R$ 时的极限。取 $\Phi_0 = 1.00mWb, R = 10.0\Omega, T = 20.0ms, L/R = 5.00ms$。

参照图 25-44：感应电动势按磁通正绕向取负，回路含串联电阻与自感。

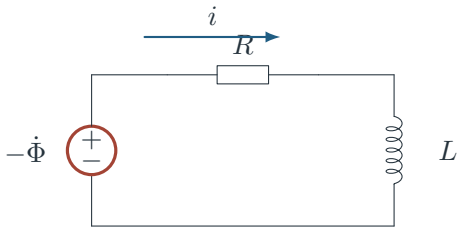
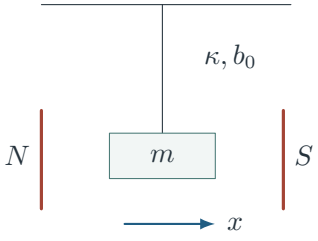


图 25-44　题图　感应电动势按磁通正绕向取负，回路含串联电阻与自感。

习题 12　涡流阻尼的电阻与频率

外驱动使导体作 $x = A\cos\Omega t$ 的小振动，闭合回路磁通链近似 $\Phi = \Phi_0 + Gx$，回路有 R、L。求平均焦耳功率及等效耗散阻尼系数。固定 G、L、频率和振幅时，什么电阻使耗散最大? 取 $G = 0.0500\,\mathrm{Wb/m}, L = 5.00mH, \Omega = 20.0rad/s, A = 1.00cm$。

参照图 25-45：小振动使外磁通链近似随位移线性改变，驱动保持振幅与频率。



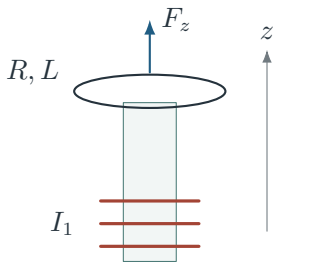
$$\Phi = \Phi_0 + Gx, \quad R, L$$

图 25-45　题图　小振动使外磁通链近似随位移线性改变，驱动保持振幅与频率。

习题 13　跳环冷却前后的比较

跳环装置的初级电流有效值保持不变，环自感 L 及互感随高度的函数 M(z) 不变，且 $\partial_z M<0$。热环电阻 $R_h=\omega L$，冷却后 $R_c=\omega L/2$。求同一高度处平均向上力和焦耳功率的冷、热比值。说明这些比值是否适用于仅保持电源电压不变的实验。

参照图 25-46：比较时环高度相同，初级电流受控，温度改变环电阻。



$$R_h=\omega L,\quad R_c=\omega L/2$$

图 25-46　题图　比较时环高度相同，初级电流受控，温度改变环电阻。

习题 14　近场与远场的距离规律

小发射线圈和小接收线圈同轴，尺寸都远小于距离，波长 10.0m。将距离由 0.100m 增至 0.200m，估计接收感应电压的比值。另一组实验在波长 1.00m 的辐射远场，用方向与匹配保持不变的小电天线接收，距离由 100m 增至 200m，估计电压与接收功率的比值。明确两次估计的条件。

参照图 25-47：上图为小线圈的近场耦合，下图为小电天线的远场接收。

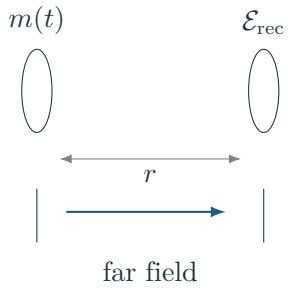


图 25-47　题图　上图为小线圈的近场耦合，下图为小电天线的远场接收。

习题 15　驻波波长的相关误差

测量 6 个连续驻波极大位置，序号 $j = 0, \ldots, 5$。每点独立读数标准不确定度 0.400mm，拟合斜率 $d = 50.0mm$。尺还有共同零点标准不确定度 2.00mm 和相对刻度标准不确定度 0.00200，三类误差独立。求波长及频率的不确定度，说明为何不能把零点误差加进每点再按独立误差处理。

参照图 25-48：共同零点偏移移动全部读数，独立读数误差则改变各点之间的相对位置。

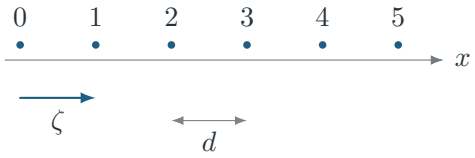


图 25-48　题图　共同零点偏移移动全部读数，独立读数误差则改变各点之间的相对位置。

习题 16　磁共振的选层厚度

质子旋磁比取 $\gamma_p/(2\pi) = 42.577\,\mathrm{MHz/T}$。静磁场为 $B_0 = 1.50T$，轴向梯度为 $G_z = 0.0200T/m$。射频脉冲以原点的共振频率为中心，理想激励全带宽 2.00kHz。求原点共振频率及所选择薄层的全厚度，并求相应量子能级差。仅采用线性梯度、理想矩形频带模型。

参照图 25-49：阴影为理想被激励的薄层；射频场横向，静场方向沿 z。

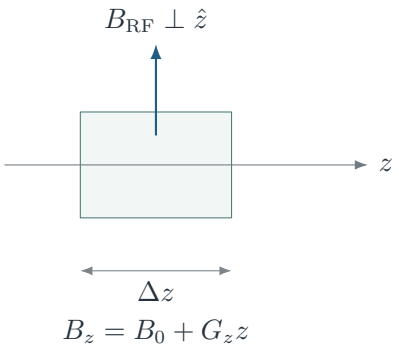


图 25-49　题图　阴影为理想被激励的薄层；射频场横向，静场方向沿 z。

习题 17　电磁阻尼的标定与热量分配

小振子质量 $m=0.0400kg$，恢复系数 $\kappa=1.60N/m$。不开闭合回路时，机械阻尼为 $b_0\dot{x}$；闭合回路外磁通链 $\Phi=\Phi_0+Gx$，自感 $L=0.100mH$。位移振幅按 $e^{-\lambda t}$ 衰减，测得开路、室温闭合和冷却闭合时

$$\lambda_o=0.100\pm0.003,\quad \lambda_r=0.350\pm0.005,\quad \lambda_c=0.725\pm0.010\quad (\mathrm{s}^{-1}),$$

室温电阻 $R_r=0.0200\pm0.0002\Omega$。各测量的所列误差为独立标准不确定度，m、L 和 κ 暂视为准确。

先在低自感近似下求 b_0, G 和冷态电阻 R_c，求 G 与 R_c 的不确定度，特别处理三个衰减率中的共同开路读数。再写出完整特征方程，检验低自感近似。最后取标定的中心值，室温状态从 $x(0)=1.00cm, \dot{x}(0)=i(0)=0$ 释放，求耗散为回路焦耳热和机械热的能量，保留有限自感。

参照图 25-50：机械振子与闭合回路相耦合，开路时没有电磁阻尼，冷却改变回路电阻。

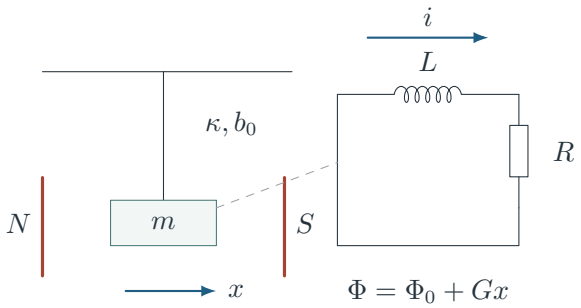


图 25-50　题图　机械振子与闭合回路相耦合，开路时没有电磁阻尼，冷却改变回路电阻。

习题 18　驻波与偏振的联合测量

单频线偏振波正入射到被动反射面，入射与反射波在接收器处同偏振，反射幅值系数 $0\le\rho\le1$。弱接收器对场的影响可忽略，其功率读数模型为

$$P(x,\theta)=P_{\mathrm{bg}}+A\cos^2\theta[1+\rho^2+2\rho\cos(2kx+\varphi)].$$

A 含入射强度及接收增益，θ 为接收轴与偏振方向夹角。独立遮断读数 $P_{\mathrm{bg}}=0.0200mW$，$\theta=0$ 时测得极大 1.820mW、极小 0.220mW；$\theta=90^\circ$ 时各位置均约 0.0200mW。

连续 5 个极大位置为 0.100、0.150、0.200、0.250、0.300m，各点独立读数标准不确定度 0.500mm，尺共同零点标准不确定度 2.00mm，刻度比例误差可忽略。求 ρ、反射功率比、A 和条纹可见度；求极大位置处转至 45 度的读数；拟合波长、频率及不确定度。最后讨论 φ 的物理参考位置，并说明哪些参数在没有独立遮断测量时不能由一次空间扫描唯一确定。

参照图 25-51：入射、反射波沿相反方向传播，同偏振接收器可转动；接收器对驻波影响忽略。

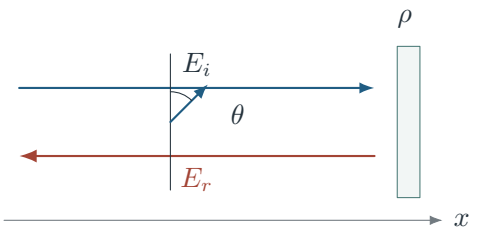


图 25-51　题图　入射、反射波沿相反方向传播，同偏振接收器可转动；接收器对驻波影响忽略。

习题解答

习题 1 解答　由摆角衰减求漏电时间

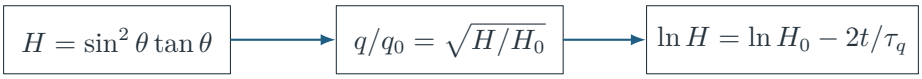


图 25-52　解答分析图　先把角度转换成与电荷平方成正比的量，再拟合时间常数。

图 25-52 先把摆角转为与电荷平方成正比的几何函数，再取对数拟合；角度本身不按电荷的同一时间常数衰减。

平衡和几何关系给出

$$q^2=\frac{4mgl^2}{k_e}\sin^2\theta\tan\theta.$$

定义 $H(\theta)=\sin^2\theta\tan\theta$，比例常数在两个时刻相除后消失：

$$\frac{q(t)}{q_0}=\sqrt{\frac{H(\theta(t))}{H(\theta_0)}},\qquad \tau_q=-\frac{2t}{\ln[H(\theta(t))/H(\theta_0)]}.$$

将 12 度和 6 度代入，$\tau_q\simeq 28.85\,\mathrm{s}$。使用三角函数时应按弧度计算；这个式子不要求知道 m 和 l，但要求两者在测量期间不变。

小角时 $H\simeq\theta^3$，因此

$$\theta(t)\simeq\theta_0 e^{-2t/(3\tau_q)}.$$

角度的时间常数约为 $3\tau_q/2$，而非 τ_q。直接用 $30/\ln 2$ 得到 43.28s，是角度的近似衰减常数，会高估电荷常数约 50%。更大的角度应直接拟合 $\ln H=-2t/\tau_q+\ln H(\theta_0)$，而不是把 $\ln\theta$ 当精确直线。

本题把指数电荷衰减作为给定模型；若随球距变化的等效电容显著影响漏电，实际 τ_q 未必常量。机械振动时间也应远短于电荷衰减时间，才适合从瞬时角度使用静态平衡式。

习题 2 解答　离子风的力与功率

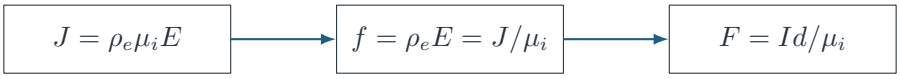


图 25-53　解答分析图　主项由电荷输运方程消去电荷密度；加入气流后需同步修改输运式。

图 25-53 离子电漂移和气体输运同向，若计入气流须在输运方程中加速度；主项体力由电荷密度乘电场积分。

漂移模型 $J=\rho_e\mu_i E$ 和体力 $\rho_e E$ 给出

$$F=\int\rho_e E\,dV=\frac{J}{\mu_i}Ad=\frac{Id}{\mu_i}=0.0250000\,\mathrm{N}.$$

这个结果中的 E 抵消，是因为电流已给定；保持电压而电流随电离变化的实验不能据此断定力与电压无关。

电源功率为 $VI=1.00W$，以气流速度 u 估算机械输出，

$$P_{\mathrm{mech}}=Fu=0.0250W,\qquad \eta_{\mathrm{mech}}=P_{\mathrm{mech}}/(VI)=2.50\%.$$

余下功率参与碰撞、发热、电离等过程，简单模型不把它全分解。

场强 $E = V/d = 2.00 \times 10^5 V/m$，离子相对气体漂移速度 $\mu_i E = 40.0 m/s$。若加上同向气流的输运，

$$J = \rho_e(\mu_i E + u), \quad F_{\text{corrected}} = \frac{Id}{\mu_i + u/E} = 0.0243902\,\text{N}.$$

主项比修正结果高 2.50%，相对于主项下降 2.44%；修正机械效率为 2.439%。区分两个误差分母后，二者并不矛盾。模型还省略空间电荷对场的改变及多种载流子，实验拟合中应分别检查这些条件。

习题 3 解答　压电信号的频率响应

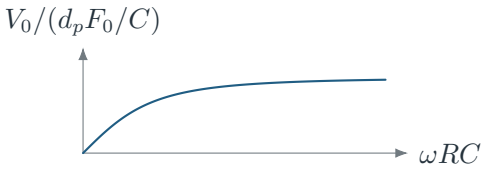


图 25-54　解答分析图　幅值从低频的线性增长过渡到电荷控制的平台。

图 25-54 压电电流源由力导数驱动，输出幅值从低频微分过渡到电容平台；平台误差界须解完整幅度函数。

用峰值相量，回路方程给出

$$\frac{\widetilde{V}}{\widetilde{F}} = \frac{j\omega d_p}{R^{-1} + j\omega C} = \frac{d_p}{C}\frac{jx}{1+jx}, \quad x = \omega RC.$$

所以

$$V_0 = \frac{d_p F_0}{C}\frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \qquad \varphi = \arctan(1/x), \quad \tau = RC = 0.0500 s.$$

20Hz 时 $x = 2\pi$，$d_pF_0/C = 2.00V$，因此峰值约 1.975V，相位超前力约 9.04 度。电压是力变化所注入电荷的响应，不能把它总看作与力同相。

低频 $x \ll 1$ 时，$\widetilde{V} \simeq j\omega d_p R\widetilde{F}$，电压近似与力的时间导数成正比；高频 $x \gg 1$ 时，$\widetilde{V} \simeq (d_p/C)\widetilde{F}$。这里的高频仍需低于元件机械共振、分布电容和其它失效频率。

相对高频极限的幅值误差条件为

$$1 - \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \le .01 \quad \Longrightarrow \quad x \ge \frac{.99}{\sqrt{1-.99^2}} \simeq 7.018.$$

因此本模型内 $f \ge 7.018/(2\pi\tau) \simeq 22.34 Hz$。仅以 $x > 1$ 判断“已经到高频平台”，会保留明显幅值偏差。

习题 4 解答　有限导线造成的偏差

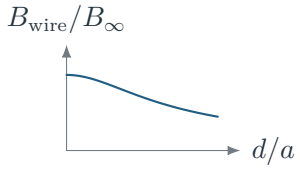


图 25-55　解答分析图　有限导线场比无限长结果小，使用后者反演会高估背景。

图 25-55 磁针位于有限线段中垂面，场积分比无限线小；用无限线公式反演背景将高估，偏差由距离与半长之比决定。

由有限导线的毕奥—萨伐尔积分，

$$B_{\rm wire}=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\int_{-a}^{a}\frac{d\,ds}{(s^2+d^2)^{3/2}}=\frac{\mu_0 I}{2\pi d}\frac{a}{\sqrt{a^2+d^2}}.$$

真实角度满足 $\tan\theta=B_{\rm wire}/B_H$。反演时若使用 $B_\infty=\mu_0 I/(2\pi d)$，便得到

$$B_H^{\rm inferred}=\frac{B_\infty}{\tan\theta}=B_H\sqrt{1+(d/a)^2}.$$

因此背景被高估，相对偏差 $\sqrt{1+(d/a)^2}-1$。当 d/a 为 0.4 和 0.8 时，分别为 7.7033% 和 28.0625%。

远长近似的误差首项为 $\frac{1}{2}(d/a)^2$，要反演偏差小于 1%，需 $d/a<\sqrt{1.01^2-1}\simeq 0.1418$。导线看上去较长并不足以达到此精度。反转电流可消去固定横向场，却不会消去这个几何因子，因为有限长度对两种电流符号都以同一系数作用。

习题 5 解答　高斯炮的能量来源

图 25-56　解答分析图　比较全装置初末能量，碰撞损失单列。

图 25-56 比较整套磁构形初末有效势能及动能，碰撞损耗单列；出射能量增加来自磁势能降低，复位需补回该差额。

入射动能为

$$K_{\rm in}=\tfrac{1}{2}(0.002)(0.500)^2=0.250\,\mathrm{mJ}.$$

全装置能量关系为 $K_{\rm in}+U_i=K_{\rm out}+U_f+Q_{\rm loss}$，所以

$$K_{\rm out}=0.250+8.00-1.00=7.25\,\mathrm{mJ},\qquad v_{\rm out}=\sqrt{2K_{\rm out}/0.003}=2.19848\,\mathrm{m/s}.$$

出射速度较大，来自有效磁势能降低，并非碰撞自行产生能量。磁势能取负值只是所选零点，实际有意义的是初末差额。

若只把磁构形恢复到初始位置，势能须增加 8.00mJ，准静态无损复位也至少需要这部分功。若考虑回收出射动能、移动其它球和恢复入射状态，完整循环还须计入各项机械功；不可一边使用首次释放的磁势能，一边在下一次发射时忽略复位。多次重复后钢球剩磁和接触排列改变时，给定的同一势能差也可能不再适用。

习题 6 解答　软磁球的退磁与饱和

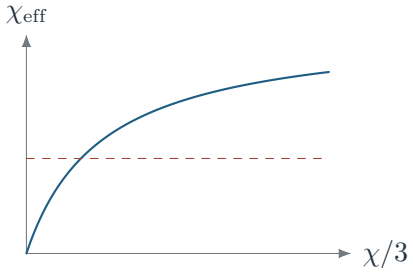


图 25-57　解答分析图　实线为线性球的有效系数，虚线为题给 B 下由饱和磁化强度限定的系数上限。

图 25-57 球形退磁降低线性有效磁化率，虚线标材料饱和上限；线性预测超过上限后须改用饱和磁矩模型。

球内退磁场为 $-\boldsymbol{M}/3$，于是

$$M=\chi(H_{\mathrm{ext}}-M/3),\quad M=\frac{3\chi}{3+\chi}\frac{B_{\mathrm{ext}}}{\mu_0}.$$

有效系数为 $\chi_{\mathrm{eff}}=2.25$，球体积 $V=4\pi(10^{-3})^3/3=4.18879\times10^{-9}m^3$。诱导磁矩和梯度力为

$$m=V\chi_{\mathrm{eff}}B/\mu_0=7.50000\times10^{-4}\,\mathrm{A\,m^2},\quad F_z=m\,\partial_zB=0.750000\,\mathrm{mN}.$$

该力也由 $-\chi_{\mathrm{eff}}VB^2/(2\mu_0)$ 的负导数得到。若直接把 $\chi B/\mu_0$ 当内部 M，会把这里的力高估四倍。

预测的内部 $M=\chi_{\mathrm{eff}}B/\mu_0=1.79049\times10^5A/m$，已经超过题给 M_s，所以不能使用线性数值作为实际力。完全饱和且磁矩跟随正外场时，

$$m_s=VM_s=4.18879\times10^{-4}\,\mathrm{A\,m^2},\quad F_{z,\mathrm{sat}}=m_s\,\partial_zB=0.418879\,\mathrm{mN}.$$

仅给出 χ 与 M_s 还不足以确定临近饱和区的整条磁化曲线；上述饱和值应理解为给定方向下的饱和模型结果和磁矩上限。小球半径与场尺度 $B/|\partial_zB|=0.100m$ 相比为 0.01，取局部均匀场的近似较合理。

习题 7 解答　零电阻环的磁通历史

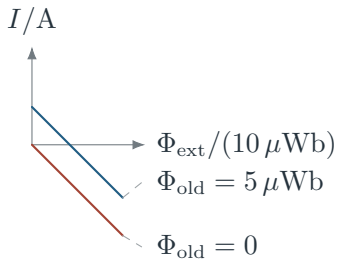


图 25-58　解答分析图　两条电流直线具有同一斜率，却由进入零电阻状态时的磁通决定截距。

图 25-58 两条电流直线斜率相同而截距不同，保存进入零电阻时的磁通历史；这不能推出材料内部的迈斯纳排磁。

环的正电流方向与所定义外磁通正向按右手关系选取。零电阻以后，

$$L\dot I=-\dot\Phi_{\mathrm{ext}},\qquad LI+\Phi_{\mathrm{ext}}=\Phi_{\mathrm{old}}.$$

首次实验的常量为 5.00 微韦伯，因此

$$I_f = \frac{5.00 - 10.0}{10.0} = -0.500\,\mathrm{A}.$$

第二次常量为零，最终电流为 $-1.00A$。两次最终外场相同，电流不同；环保留了进入零电阻状态时的磁通历史。负电流产生负磁通，阻碍外磁通的增加。

薄环所守恒的是该回路包围的总磁通，不能据此推出导体材料内部磁感应强度处处为零。若环运动，外磁通由位置决定，机械广义力可写为

$$F_x = I\,\partial_x \Phi_{\mathrm{ext}}, \qquad I = \frac{\Phi_{\mathrm{old}} - \Phi_{\mathrm{ext}}(x)}{L}.$$

有效机械势能为 $(\Phi_{\mathrm{old}} - \Phi_{\mathrm{ext}})^2/(2L)$，其负导数给出同一力。在外磁通源固定的模型内，电流和位置的关系仍依赖历史。

迈斯纳效应描述超导材料进入相应热力学态时排斥体内磁场，不能从 $\dot{B} = 0$ 推出。超导环还涉及孔洞磁通与磁通子量子化，第二类超导体还可能有涡旋和钉扎；这几种边界条件均不能用“超导后任何回路磁通都必为零”代替。

习题 8 解答　恒压电磁铁的升温

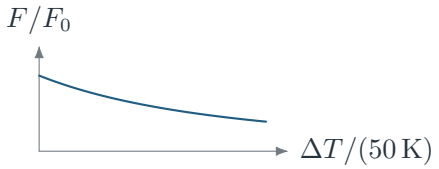


图 25-59　解答分析图　恒压条件下的力随温升下降，曲线含电阻、电流与磁路的共同作用。

图 25-59 恒压下温升增阻使电流下降，吸力再随电流平方下降；用该比例反演温度要求气隙和磁化模型保持不变。

稳态电流为 $I = V/R(T)$。在线性磁路且气隙不变时，B 与 I 成正比，F 与 I^2 成正比，因而

$$\frac{F(T)}{F_0} = [1 + \alpha \Delta T]^{-2}, \qquad \frac{B(T)}{B_0} = [1 + \alpha \Delta T]^{-1}.$$

50.0K 时电阻增至 1.20 倍，场降至 0.833333 倍，力降至 0.694444 倍，下降 30.5556%。直接用电阻增加 20% 作为吸力下降 20%，会漏掉电流反比关系和力的平方关系。

反演公式为

$$\Delta T = \frac{\sqrt{F_0/F} - 1}{\alpha}.$$

测得 0.800 时，$\Delta T = 29.5085K$。若记 $r = F/F_0$，且 α 已准确标定，则

$$u(\Delta T) = \frac{u(r)}{2\alpha r^{3/2}}.$$

当 r 较小时，同一绝对读数误差会对应更大的温度误差。F 与 F_0 由同一力传感器得到时，其增益误差可能相关，比例的误差不能直接按两个独立绝对误差相加。

该反演还要求气隙没有因热膨胀或机械移动改变，电源端电压保持不变，线圈温度可用单一平均值描述。铁芯饱和、磁滞与温度依赖会使 $F \propto I^2$ 失效。若同时测电流，可先检验 F/I^2 是否恒定，再决定这一温度反演是否可用。

习题 9 解答　同极电动机的稳态转速

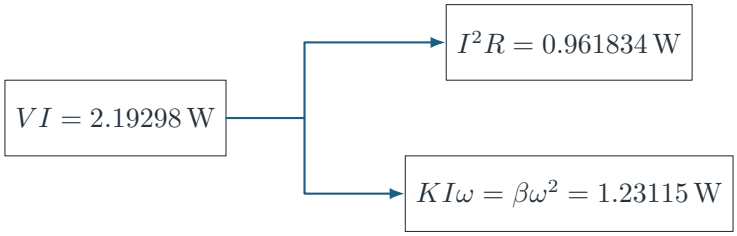


图 25-60　解答分析图　输入电功率分为焦耳热与机械输出，后者在稳态中由阻力消耗。

图 25-60 电源正端接边缘，盘内电流向中心产生正向驱动力矩；解答分支图分别给焦耳热与机械输出，总和等于 VI。

令 $K = Ba^2/2 = 1.60000 \times 10^{-3}\mathrm{V\,s}$。沿电源驱动的正电流方向，旋转反电动势抵消电源，故

$$I = \frac{V - K\omega}{R}, \qquad \tau_{\mathrm{drive}} = KI.$$

稳态有 $KI = \beta\omega$，于是

$$\omega = \frac{KV}{K^2 + R\beta} = 350.877\,\mathrm{rad/s}, \quad I = \frac{\beta\omega}{K} = 2.19298\,\mathrm{A}.$$

若没有机械阻力，模型给出空载转速 $V/K = 625 rad/s$ 和零稳态电流；给定装置的阻力降低转速，并使稳态电流保持非零。

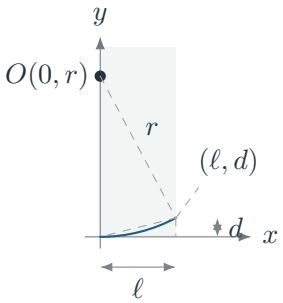
电源、焦耳热与机械输出分别为

$$P_{\mathrm{in}} = VI = 2.19298W, \quad P_J = I^2R = 0.961834W, \quad P_{\mathrm{mech}} = \beta\omega^2 = 1.23115W.$$

由于 $V = IR + K\omega$，相乘即得 $VI = I^2R + (KI)\omega$，三个数值满足能量守恒。机械输出在该稳态被阻力耗散；若接外部负载，还需把该负载转矩写入平衡式。

刚启动时 $\omega = 0$，本模型的电流为 5.00A；这一数值不能直接当成稳态电流。要计算升速时间，必须给出转动惯量，并解 $J\dot{\omega} = K(V - K\omega)/R - \beta\omega$。真实启动瞬间若电感不可忽略，还要加入电流建立过程。

习题 10 解答　短磁场区内的电子偏转



$$\ell^2 + (r-d)^2 = r^2$$

$$r = (\ell^2 + d^2)/(2d) = 0.0850\,\mathrm{m}$$

$$e/m_e = 2U/(B^2 r^2)$$

图 25-61　解答分析图　辅助三角形明确圆心到出口的半径，按实测长宽比绘制出口几何并保留磁场边界

图 25-61 辅助圆心和半径把出口坐标与圆轨道联系起来；先求半径再用磁力与加速动能，抛物线近似会低估半径。

入射点取原点，圆心在 $(0, r)$。轨道方程

$$x^2 + (y-r)^2 = r^2.$$

出口坐标 (ℓ, d) 给出

$$r = \frac{\ell^2 + d^2}{2d} = 0.0850m, \qquad \frac{e}{m_e} = \frac{2U}{B^2 r^2}.$$

因此只要 B 用特斯拉计，数值为 $e/m_e = 400/[B^2(0.0850)^2]\,\mathrm{C/kg}$。这里从出口坐标确定半径，不能把出口偏移 d 直接当成 r。

小偏转时 $y = r - \sqrt{r^2 - x^2} \simeq x^2/(2r)$，于是反演的近似半径

$$r_{\mathrm{par}} = \frac{\ell^2}{2d} = 0.0800m, \qquad \frac{(e/m)_{\mathrm{par}}}{(e/m)_{\mathrm{exact}}} = \left(1 + \frac{d^2}{\ell^2}\right)^2 = 1.12890625.$$

荷质比高估 12.8906%。几何小参数是 $d/\ell = 0.25$，并非仅要求 ℓ 的绝对长度较短。误差首项为 $2(d/\ell)^2$，剩余项为 $(d/\ell)^4$。

若屏幕位于磁场出口之后，读数还包含直线漂移段；必须先扣除出口角所产生的附加偏移。磁场入口、出口有边缘场时，实际圆弧模型也会偏离。200V 下相对论修正很小，但与本题的几何近似误差是不同来源。

习题 11 解答　有限自感的感应脉冲

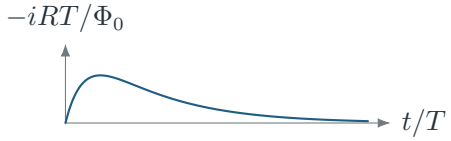


图 25-62　解答分析图　曲线从零建立后衰减；其面积与完整磁通变化对应。

图 25-62 电流从零连续建立后衰减，完整面积对应负磁通变化除以 R；两个时间常数相等时须对差商取连续极限。

记 $\tau = L/R$，按外磁通的正绕向定义电流。微分方程为

$$\tau \dot{i} + i = -\frac{\Phi_0}{RT} e^{-t/T}, \qquad i(0) = 0.$$

乘积分因子 $e^{t/\tau}$ 并积分，得到

$$i(t) = -\frac{\Phi_0}{R(T-\tau)} (e^{-t/T} - e^{-t/\tau}), \qquad T \neq \tau.$$

两项在 $t = 0$ 相消，故电流连续；$i'(0) = -\Phi_0/(LT)$ 与原方程一致。对负电流的绝对值求极大，相当于令其导数为零：

$$\frac{e^{-t/T}}{T} = \frac{e^{-t/\tau}}{\tau}, \quad t_* = \frac{\tau T}{T-\tau} \ln \frac{T}{\tau}.$$

本题 $t_* = 9.24196 ms$，电流约 $-3.14980 mA$。电流极性抵抗正外磁通增加。

两指数的完整积分给出

$$Q = \int_0^\infty i \, dt = -\frac{\Phi_0}{R(T-\tau)} (T-\tau) = -\frac{\Phi_0}{R} = -100 \, \mu\mathrm{C}.$$

若在峰值以后很快结束积分，会漏掉负拖尾，所得磁通反演值偏小。

当 $T \to \tau$，差商的极限为

$$i(t) = -\frac{\Phi_0 t}{RT^2} e^{-t/T}.$$

其峰值发生在 $t = T$，大小 $\Phi_0/(eRT)$，积分仍为 $-\Phi_0/R$。直接把原式分母置零判定电流发散，是忽略同时趋零的分子。

习题 12 解答　涡流阻尼的电阻与频率

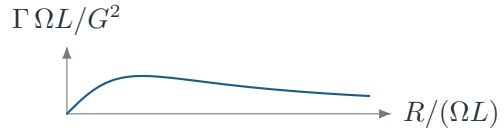


图 25-63　解答分析图　最大耗散出现在电阻与感抗相等处；两端极限的耗散都减小。

图 25-63 阻尼曲线在电阻等于感抗时最大，两端均趋零；自感保留后，电阻趋零并不产生无穷耗散。

电流由 $L\dot{i}+Ri=-G\dot{x}$ 决定。速度有效值为 $v_{\rm rms}=\Omega A/\sqrt{2}$，所以

$$I_{\rm rms}=\frac{|G|v_{\rm rms}}{\sqrt{R^2+\Omega^2L^2}},\quad \langle P_J\rangle=\frac{G^2R}{R^2+\Omega^2L^2}v_{\rm rms}^2.$$

力为 Gi，其与速度同相的分量方向相反，耗散阻尼系数

$$\Gamma(\Omega)=\frac{G^2R}{R^2+\Omega^2L^2}.$$

其余力分量与速度相差 90 度，对应回路磁能的周期存取，不能全部归入热。

固定其它参数，对 R 求导，

$$\frac{d\Gamma}{dR}=G^2\frac{\Omega^2L^2-R^2}{(R^2+\Omega^2L^2)^2}.$$

因此 $R_{\rm opt}=\Omega L=0.100\Omega$，最大 $\Gamma_{\max}=G^2/(2\Omega L)=0.0125\,\mathrm{kg/s}$。本题 $v_{\rm rms}^2=0.0200m^2/s^2$，最大平均耗散为 0.250mW。

当 $R\gg\Omega L$，可忽略自感，得到 $\Gamma\simeq G^2/R$。把该式外推到 $R\to0$ 会预测无穷阻尼，但完整式给出 $\Gamma\to0$：理想无电阻回路存储、返还磁能，没有焦耳热。这里振幅由外驱动固定；自由振动装置的振幅和频率可能同时改变，实验比较时需区分这两种条件。

习题 13 解答　跳环冷却前后的比较

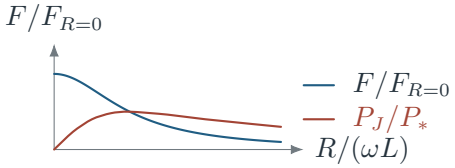


图 25-64　解答分析图　力随电阻下降而增大；热功率以 $P_*=\omega M^2I_1^2/L$ 归一化，在 R 等于感抗处最大。

图 25-64 冷却使环电阻降低，平均力增加但焦耳热可下降；图比较时初级电流与高度固定，恒电压实验还需反射阻抗。

用初级有效值相量为实数基准，环电流为

$$\widetilde{I}_2=-\frac{j\omega MI_1}{R+j\omega L}=\frac{-\omega^2LM-j\omega MR}{R^2+\omega^2L^2}I_1.$$

平均力含两个电流的相位：

$$\langle F_z\rangle=M'\,\mathrm{Re}(\widetilde{I}_1\widetilde{I}_2^*)=-\frac{\omega^2LMM'I_1^2}{R^2+\omega^2L^2},\quad \langle P_J\rangle=\frac{\omega^2M^2I_1^2R}{R^2+\omega^2L^2}.$$

令 $a=\omega L$。热、冷分母分别为 $2a^2$ 和 $1.25a^2$，所以

$$\frac{F_c}{F_h}=1.600,\qquad \frac{P_c}{P_h}=\frac{(a/2)/(1.25a^2)}{a/(2a^2)}=0.800.$$

冷环的向上力较大，热功率反而较小。力依赖电流的反相分量，热功率还含 R；两者没有固定的正比关系。

若保持初级端电压而非电流，环向初级反射的阻抗

$$Z_{\mathrm{ref}}=\frac{\omega^2M^2}{R+j\omega L}$$

也会改变，初级电流随之改变。此时两个比值还要乘以 $|I_{1c}/I_{1h}|^2$，必须给出初级电阻、自感和电源内阻才能求数值。冷却还可能改变尺寸或环位置，题给不变条件应由独立测量检查。

习题 14 解答　近场与远场的距离规律

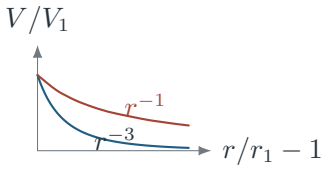


图 25-65　解答分析图　图中两种电压律各按自己的起始距离归一化，其近似范围不同。

图 25-65 两条距离曲线分别描述磁偶极近场线圈电压与辐射远场天线电压；功率须再平方，不能混用幅值指数。

第一组满足 $kr=2\pi r/\lambda\ll 1$，两距离的 kr 约为 0.0628 和 0.1257，采用磁偶极近场主项。在同轴线上，

$$B_{\mathrm{near}}\simeq\frac{\mu_0 m_0}{2\pi r^3},\qquad \mathcal{E}_{\mathrm{rec}}\simeq\omega N_{\mathrm{rec}}S_{\mathrm{rec}}B_{\mathrm{near}}.$$

发射电流振幅、频率、接收几何不变时，电压主项之比为 $2^{-3}=1/8$。同一线性负载的接收功率主项之比为 1/64。保留偶极的感应项与延迟后会有修正，这一数值不是整个电磁场的精确距离律。

第二组满足辐射远场条件；除 $kr\gg 1$ 外，距离还要超过由天线尺寸决定的远场尺度。方向图位置不变、无多径时，

$$E_{\mathrm{rad}}\propto r^{-1},\quad V_{\mathrm{rec}}\propto E_{\mathrm{rad}},\quad P_{\mathrm{rec}}\propto|V_{\mathrm{rec}}|^2.$$

所以电压比为 1/2，功率比为 1/4。若接收器显示的是功率，却拿读数去拟合场幅值的反比关系，会误判指数。

两组使用的接收器耦合量也不同：接收线圈感受磁通变化，小电天线主要感受电场。近场中的电、磁场比值一般不等于自由空间波阻抗；不能把线圈近场读数直接换算为平面波辐射功率。更换距离还可能改变互感反馈，强耦合装置需同步测发射电流。

习题 15 解答　驻波波长的相关误差

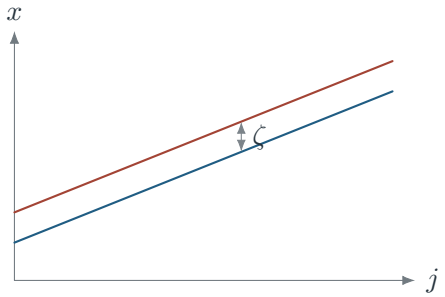


图 25-66　解答分析图　两条拟合线只差截距；刻度比例误差会改变斜率。

图 25-66 共同零点使两拟合线平行移动，刻度比例误差才改变斜率；重复使用的误差需按相关量传播。

写作 $x_j = x_0 + jd + \epsilon_j$，拟合截距与斜率。六个序号的均值 2.5，且

$$\sum_{j=0}^{5}(j-2.5)^2 = 17.5, \qquad u_{\mathrm{random}}(d) = \frac{0.400\,\mathrm{mm}}{\sqrt{17.5}} = 0.0956183\,\mathrm{mm}.$$

相邻同类极大间距为半波长，故 $\lambda = 2d = 0.100m$，随机相对不确定度为 $0.0956183/50.0 = 0.00191237$。

若所有坐标加上同一个零点偏移 ζ，则 $\sum(j-\bar{j})\zeta = 0$，斜率不变，只有截距改变。不能把 2.00mm 当成六个独立噪声再平均；那样既错误改变斜率误差，也错误缩小截距的共同偏移。

刻度比例误差则使所有间距同时乘以 $1+\eta$，确实进入波长。两类斜率误差独立时，

$$\frac{u(\lambda)}{\lambda} = \sqrt{(0.00191237)^2 + (0.00200)^2} = 0.00276715.$$

因此 $u(\lambda) = 0.276715mm$，

$$f = \frac{c}{\lambda} = 2.99792458\,\mathrm{GHz}, \qquad u(f) = 8.29572\,\mathrm{MHz}.$$

最后用了微小误差下 $u(f)/f = u(\lambda)/\lambda$。零点误差若与位置有关或每次重新置零，就不再是同一个共同偏移，需按实际测量流程建立协方差。

习题 16 解答　磁共振的选层厚度

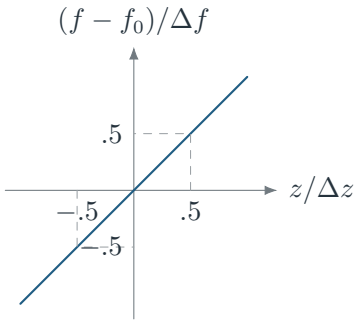


图 25-67　解答分析图　横纵轴按真实归一化数值标注；两端各偏离中心半个带宽，对应半个层厚。

图 25-67 线性梯度把位置映射到频率，两端各为半带宽和半层厚；全带宽必须对应全厚度。

静场给出拉莫尔角频率 $\omega_L=\gamma_p B$。线性梯度下，

$$f(z)=\frac{\gamma_p}{2\pi}(B_0+G_z z)=63.8655\,\mathrm{MHz}+(0.851540\,\mathrm{MHz/m})z.$$

因此原点频率为 63.8655MHz。全带宽对应全厚度，

$$\Delta z=\frac{\Delta f}{(\gamma_p/2\pi)|G_z|}=\frac{2000}{851540}=2.34869\,\mathrm{mm}.$$

上下边界各距原点 $\Delta z/2=1.17434mm$。若把给定全带宽误当作单侧偏离，就会把层厚多算一倍。

能级差为

$$\Delta E=\hbar\omega_L=hf=4.23177\times10^{-26}J=2.64126\times10^{-7}\mathrm{eV}.$$

能级差不是质子的总静止能，也不是所有受检组织吸收的总能量。总吸收还取决于粒子数、布居差、脉冲形状及耦合。

静场确定基准频率，静场梯度把位置映射到频率，横向射频磁场驱动跃迁，三者作用不同。实际有限时长脉冲没有严格矩形频谱，梯度也可能不完全线性；本题的层边界是理想带宽模型中的边界，不能直接等同实际成像的无限锐利界面。

习题 17 解答　电磁阻尼的标定与热量分配

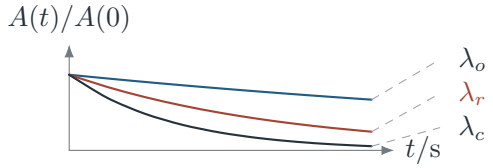


图 25-68　解答分析图　包络使用所测衰减率；有限自感的特征根与热量分配须由完整方程计算。

图 25-68 三条包络给标定衰减率，开路读数同时进入两个差值；有限电感热量须由完整机电能量方程积分。

在 L/R 比振动时间尺度短时，$i \simeq -G\dot{x}/R$，运动方程为

$$m\ddot{x} + (b_0 + G^2/R)\dot{x} + \kappa x = 0.$$

欠阻尼振幅衰减率为 $\lambda = (b_0 + G^2/R)/(2m)$。开路没有回路电流，所以

$$b_0 = 2m\lambda_o = 0.00800\,\mathrm{kg/s}, \qquad G^2 = 2mR_r(\lambda_r - \lambda_o) = 0.000400\,(\mathrm{Wb/m})^2,$$

$$G = 0.0200\,\mathrm{Wb/m}, \qquad R_c = R_r\frac{\lambda_r - \lambda_o}{\lambda_c - \lambda_o} = 0.00800\Omega.$$

这些是低自感模型的标定值；若测量精度要求超过该近似的误差，须直接拟合完整模型。

G 由一个差值与电阻乘积决定，线性误差传播给出

$$\left(\frac{u(G)}{G}\right)^2 = \frac{1}{4}\left[\left(\frac{u(R_r)}{R_r}\right)^2 + \frac{u^2(\lambda_r) + u^2(\lambda_o)}{(\lambda_r - \lambda_o)^2}\right].$$

代入得 $u(G)/G = 0.012689$，即

$$u(G) = 0.00025377\mathrm{Wb/m}.$$

可报告 $G = (0.02000 \pm 0.00025)\mathrm{Wb/m}$。

令 $a = \lambda_r - \lambda_o = 0.250s^{-1}$，$b = \lambda_c - \lambda_o = 0.625s^{-1}$。对 $\ln R_c = \ln R_r + \ln a - \ln b$ 分别对三个原始衰减率求导：

$$\frac{\partial \ln R_c}{\partial \lambda_r} = \frac{1}{a}, \quad \frac{\partial \ln R_c}{\partial \lambda_c} = -\frac{1}{b}, \quad \frac{\partial \ln R_c}{\partial \lambda_o} = \frac{1}{b} - \frac{1}{a}.$$

因此

$$\left(\frac{u(R_c)}{R_c}\right)^2 = \left(\frac{u(R_r)}{R_r}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda_r)}{a}\right)^2 + \left(\frac{u(\lambda_c)}{b}\right)^2 + u^2(\lambda_o)\left(\frac{1}{b} - \frac{1}{a}\right)^2.$$

结果为 0.00080784，开方得 0.0284225，$u(R_c) = 0.00022738\Omega$。若把 a、b 错误当成独立测量，会重复计入同一 λ_o，也会漏掉协方差所对应的交叉项。

保留自感，完整的机电方程为

$$m\ddot{x} + b_0\dot{x} + \kappa x = Gi, \qquad L\dot{i} + Ri = -G\dot{x}.$$

代入 $x = Xe^{st}, i = Ie^{st}$，消去 I 可得

$$(ms^2 + b_0 s + \kappa)(Ls + R) + G^2 s = 0.$$

室温中心参数的根为

$$s_1 = -199.498745 s^{-1}, \quad s_{2,3} = -0.350627512 \pm j\,6.32278129 \quad (\mathrm{s}^{-1}).$$

快速根描述电流建立，另两根描述长期振荡。精确衰减率与标定中 0.350 的差为 0.000628，低于给定测量不确定度 0.005，故在这组精度下自洽。

无阻尼固有角频率 $\Omega_0 = \sqrt{\kappa/m} = 6.32456 s^{-1}$。室温和冷态 $\Omega_0 L/R$ 分别为 0.0316 和 0.0791；周期稳态的耗散系数相对低自感值分别下降约 0.10% 和 0.62%。这只是按该频率估算的近似误差，完整暂态中还存在快速根，不能据此声称任意时刻的电流误差均低于这个数。

能量式直接由运动方程乘 $\dot{x}$、电路方程乘 i 相加得到：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \frac{1}{2}\kappa x^2 + \frac{1}{2}Li^2\right) = -b_0\dot{x}^2 - Ri^2.$$

初始能量 $W_0 = \kappa x_0^2/2 = 80.0\mu J$，最终振动与电流均衰减至零，故两类热量之和为 W_0。为求各自的量，定义

$$A_{vv} = \int_0^\infty \dot{x}^2 dt, \quad A_{ii} = \int_0^\infty i^2 dt, \quad A_{vi} = \int_0^\infty \dot{x}\, i\, dt, \quad A_{xi} = \int_0^\infty x i\, dt.$$

对 $x^2/2$、$Li^2/2$ 的导数分别积分，可得

$$\int x\dot{x}\, dt = -x_0^2/2, \qquad A_{vi} = -\frac{R}{G}A_{ii}.$$

再对 Lxi 求导并积分，

$$0 = LA_{vi} - RA_{xi} - G\int x\dot{x}\, dt, \quad A_{xi} = \frac{LA_{vi} + Gx_0^2/2}{R}.$$

对 $\dot{x}\, i$ 的导数积分，由初末 $\dot{x}i = 0$ 得

$$0 = -\frac{\kappa}{m}A_{xi} - \left(\frac{b_0}{m} + \frac{R}{L}\right)A_{vi} + \frac{G}{m}A_{ii} - \frac{G}{L}A_{vv}.$$

以上关系与 $b_0 A_{vv} + RA_{ii} = W_0$ 联立。令

$$P = R^2 + \frac{b_0 RL}{m} + \frac{\kappa L^2}{m},$$

消元后得到

$$\frac{Q_{\mathrm{em}}}{W_0} = \frac{G^2(R + b_0 L/m)}{b_0 P + G^2(R + b_0 L/m)}, \qquad Q_{\mathrm{mech}} = W_0 - Q_{\mathrm{em}}.$$

这里 P 的单位为 Ω 平方；分母的两项具有相同量纲。代入室温值，

$$Q_{\mathrm{em}} = 57.1266\mu J, \qquad Q_{\mathrm{mech}} = 22.8734\mu J.$$

当 $L \to 0$，比例化为 $(G^2/R)/(b_0 + G^2/R)$，给出 57.1429 和 22.8571 微焦。两组数值接近，但有限 L 的磁能必须在推导过程中保留；直接把 G^2/R 当全部时刻的精确阻尼，无法得到上述修正。

习题 18 解答　驻波与偏振的联合测量

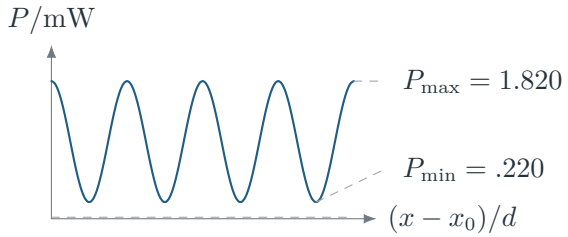


图 25-69　解答分析图　图取接收轴沿偏振方向，每个空间周期对应半波长，背景是独立测出的常量。

图 25-69 接收轴按偏振方向投影，空间条纹每周期为半波长；先扣独立背景再反演反射比，共同坐标偏移只改相位参考。

极值必须先减去背景。净极大、极小分别为

$$P_+ = 1.800mW = A(1+\rho)^2, \qquad P_- = 0.200mW = A(1-\rho)^2.$$

因被动反射条件规定 $\rho \le 1$，两式开方相除得到

$$q = \sqrt{\frac{P_-}{P_+}} = \frac{1}{3} = \frac{1-\rho}{1+\rho}, \quad \rho = \frac{1-q}{1+q} = 0.500.$$

反射与入射功率比为 $\rho^2 = 0.250$，而不是 0.500。两波在同一介质中且模式相同时，功率比才等于场幅值比的平方。入射标度

$$A = \frac{P_+}{(1+\rho)^2} = 0.800mW.$$

若不减去背景，极小被抬高，相同公式将反射幅值低估。若不规定 $\rho \le 1$，交换哪一波称作入射波，会产生 ρ 与 $1/\rho$ 的另一套幅值标度。

扣除背景后的可见度定义为

$$\mathcal{V} = \frac{P_+ - P_-}{P_+ + P_-} = \frac{2\rho}{1+\rho^2} = 0.800.$$

若用含背景的两原始极值，可见度变为 1.600/2.040=0.784314，这不是同一个定义。极大位置转至 45 度，$\cos^2\theta = 1/2$，因此

$$P_{45} = P_{\mathrm{bg}} + \frac{1}{2}P_+ = 0.920mW.$$

90 度的读数与遮断读数一致，支持模型中正交泄漏可忽略；它只能在当前读数精度范围内作此判断。

给 5 个极大编号 $j = 0, \dots, 4$，拟合 $x_j = x_0 + jd$。均值为 $\bar{j} = 2, \bar{x} = 0.200m$，

$$\sum (j-2)^2 = 10, \quad d = \frac{\sum (j-2)(x_j - 0.200)}{10} = 0.0500m, \quad x_0 = 0.100m.$$

干涉项的空间周期由 $2k\,d = 2\pi$ 决定，故

$$\lambda = 2d = 0.100m, \quad k = 62.8319\,\mathrm{rad/m}, \quad f = c/\lambda = 2.99792458\,\mathrm{GHz}.$$

五点恰成直线，并不意味着测量没有不确定度；已给出的仪器读数误差仍须传播：

$$u(d)=\frac{0.500mm}{\sqrt{10}}=0.158114mm,\quad u(\lambda)=0.316228mm,\quad u(f)=f\frac{u(d)}{d}=9.48027MHz.$$

共同零点误差全部进入截距，不影响斜率。若要估计截距在所用坐标下的不确定度，

$$u^2_{\mathrm{random}}(x_0)=u_x^2\left(\frac{1}{5}+\frac{\bar{j}^2}{10}\right)=0.6u_x^2,$$

再加上共同零点方差 $(2.00mm)^2$，得到 $u(x_0)=2.03715mm$。截距与斜率相关：$\mathrm{Cov}(x_0,d)=-\bar{j}\,u_x^2/10$；所以用截距与斜率同时求相位时，不能把它们当成独立参数。

极大条件是 $2kx_0+\varphi=2\pi n$。在当前坐标的中心值下，$2kx_0=4\pi$，可写 $\varphi=0\pmod{2\pi}$。移动尺的零点 ζ 会使相位常量改变 $2k\zeta$，但不会改变任何实测条纹。因此没有标定反射面的物理位置时，所得相位只是当前坐标下的相位，不能据此断言反射面自身没有相移。

固定 $\theta=0$ 的一次空间扫描只能给出常量项 $C=P_{\mathrm{bg}}+A(1+\rho^2)$、调制幅值 $D=2A\rho$、周期与相位。若未知 P_{bg},A,ρ，前两种组合不能唯一决定三个未知量。独立遮断测量或足够的偏振扫描提供缺少的约束。若还加入正交泄漏、非均匀背景或多径，必须增加相应观测，否则拟合参数的数目超过独立信息量。

第二十六讲　电磁场方程与超导理论

1　电磁场问题的完整条件

1.1　场方程与物质方程

宏观场的源量为自由电荷密度 ρ_f 和自由电流密度 $\boldsymbol{j}_f$，极化和磁化收入 $\boldsymbol{D},\boldsymbol{H}$。在实验室系中，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{D}=\rho_f,\qquad \nabla\cdot\boldsymbol{B}=0,$$
$$\nabla\times\boldsymbol{E}=-\partial_t\boldsymbol{B},\quad \nabla\times\boldsymbol{H}=\boldsymbol{j}_f+\partial_t\boldsymbol{D}.$$

对固定曲面及其右手定向边界，积分形式分别是

$$\oiint_{\partial V}\boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}=\int_V\rho_f\,dV,\qquad \oiint_{\partial V}\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}=0,$$
$$\oint_{\partial S}\boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l}=-\frac{d}{dt}\int_S\boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S},\qquad \oint_{\partial S}\boldsymbol{H}\cdot d\boldsymbol{l}=\int_S\boldsymbol{j}_f\cdot d\boldsymbol{S}+\frac{d}{dt}\int_S\boldsymbol{D}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

移动回路的电动势还含 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$，不能把固定回路公式中的时间导数直接套到移动曲面。磁场无散度是约束条件，不是“磁场处处为零”。

线性、各向同性、静止且无明显色散的介质可用 $\boldsymbol{D}=\varepsilon\boldsymbol{E}$，$\boldsymbol{B}=\mu\boldsymbol{H}$，$\boldsymbol{j}_{\mathrm{c}}=\sigma\boldsymbol{E}$。这些是另加的物质关系。各向异性介质的系数是张量；有记忆的介质应使用时间卷积，或在频域使用依赖频率的系数。超导体的电流不能用一个有限实数 σ 的欧姆定律代替。

对均匀欧姆介质，取安培方程散度得到

$$\partial_t\rho_f+\nabla\cdot\boldsymbol{j}_f=0,\qquad \partial_t\rho_f+\frac{\sigma}{\varepsilon}\rho_f=0.$$

第二式没有外加注入电流，而且 ε,σ 为常量。电荷弛豫时间为 ε/σ。由连续性方程可检验给出的源分布是否允许；违反电荷守恒的 $\rho_f,\boldsymbol{j}_f$ 不能成为场方程的源。

1.2　界面条件与面电荷的积累

界面固定，法向 $\boldsymbol{n}$ 从介质 1 指向介质 2。面自由电荷和面自由电流分别记为 $\sigma_f,\boldsymbol{K}_f$。令高斯小柱和矩形环路厚度趋零，有限场给出

$$\boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{D}_2-\boldsymbol{D}_1)=\sigma_f,\qquad \boldsymbol{n}\cdot(\boldsymbol{B}_2-\boldsymbol{B}_1)=0,$$
$$\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{E}_2-\boldsymbol{E}_1)=0,\qquad \boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{H}_2-\boldsymbol{H}_1)=\boldsymbol{K}_f.$$

环路中时变磁通与位移电流的贡献随面积趋零，并未要求场恒定。存在理想化奇异面层、移动界面或更复杂表面极化时，要重新处理极限。

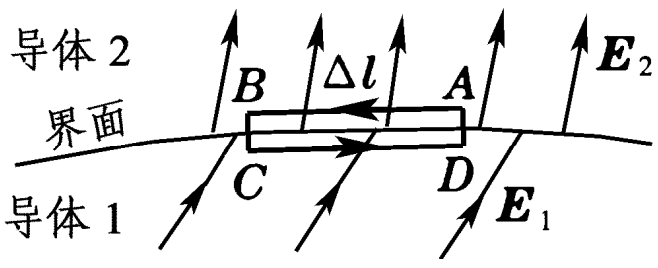


图 26-1　跨越界面的薄矩形环路；有限切向电场在厚度趋零时连续。

小柱内的电荷守恒给出

$$\partial_t \sigma_f + \nabla_s \cdot \boldsymbol{K}_f + \boldsymbol{n} \cdot (\boldsymbol{j}_2 - \boldsymbol{j}_1) = 0.$$

因此传导电流法向连续要求面电荷不积累且面电流无散度。对无面电流的一维问题，连续的是 $j_n + \partial_t D_n$，而传导电流本身可以不同。稳恒导电与快速充电的界面条件由界面上的电荷守恒联系起来。

1.3 初始条件与唯一性

时变问题除物质关系、源和边界外，还需在某时刻指定与高斯约束相容的场。空腔中即使没有源，也可以有不同振幅的自由振荡；只给腔壁边界不能决定振幅。

设两组解具有相同源、相同初始场和完备的边界条件。令差场为 $\boldsymbol{e}, \boldsymbol{h}$，介质为实数正的 ε, μ，电导率非负。差场满足无源方程，点乘、相减后得到

$$\frac{d}{dt} \int_V \frac{\varepsilon e^2 + \mu h^2}{2} \, dV = - \oint_{\partial V} (\boldsymbol{e} \times \boldsymbol{h}) \cdot d\boldsymbol{S} - \int_V \sigma e^2 \, dV.$$

理想导体壁有 $\boldsymbol{n} \times \boldsymbol{e} = 0$，故差场无能流穿壁。初始差场能量为零，而其后既非负又不能增加，所以差场始终为零。开放空间可使用相应的辐射条件。非线性、色散或活动介质的唯一性需要另行分析；这个证明不能直接扩展到所有物质关系。

1.4 运动导体与近似

非相对论速度下，导体局部静止系的场约为 $\boldsymbol{E}' = \boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}$。忽略相对论修正、霍尔效应和压力梯度，

$$\boldsymbol{j}_{\mathrm{c}} = \sigma(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B} + \boldsymbol{E}_{\mathrm{ne}}).$$

$\boldsymbol{E}_{\mathrm{ne}}$ 是非电力按单位正电荷折算的驱动；它与电场有相同量纲，但不必由电势梯度产生。此式不是任意速度下的精确洛伦兹变换。准静态电磁感应问题通常要求装置尺度 $L \ll c/\omega$。忽略位移电流还需比较 $\omega\varepsilon$ 与相关电导率或电流响应，不能只凭频率的绝对大小判断。

2 二流体与交流响应

2.1 电子密度的约定

本讲的 n_s 指参与凝聚响应的**电子数密度**，n_n 指正常响应的电子数密度。二者占据同一体积，$n = n_s + n_n$。用裸电子质量作简单模型时，

$$\lambda^2 = \frac{m_e}{\mu_0 n_s e^2}, \qquad \boldsymbol{j} = \boldsymbol{j}_s + \boldsymbol{j}_n, \qquad e > 0.$$

若改用库珀对数密度 $n_p = n_s/2$、对电荷 $q = -2e$、对质量 $m_p = 2m_e$，则 $m_p/(\mu_0 n_p q^2)$ 得到同一个 λ^2。把电子密度直接与对电荷相乘，会产生两倍误差。真实晶体中可用适当的有效质量与超流刚度；这里的等式规定了模型，未断言所有材料都遵从自由电子参数。

戈特—卡西米尔二流体模型常采用经验关系

$$\frac{n_s(T)}{n} = 1 - \left(\frac{T}{T_c}\right)^4, \qquad \lambda(T) = \frac{\lambda(0)}{\sqrt{1 - (T/T_c)^4}}.$$

它适用于特定材料的近似描述，不是所有超导体的普适定律。$0 < T < T_c$ 时一般两类响应都存在；“低于临界温度全部变为超导电子”与模型自身不相容。接近临界温度时 λ 增大，固定厚度样品可能不再是厚块体。

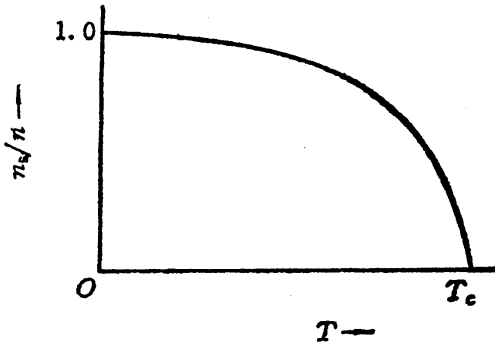


图 26-2　二流体模型中的超流密度随温度下降而增大。

2.2　正常电流与超导电流

正常电子的德鲁德模型为

$$m_e\dot{\boldsymbol{v}}_n + \frac{m_e}{\tau}\boldsymbol{v}_n = -e\boldsymbol{E}, \qquad \boldsymbol{j}_n = -n_n e\boldsymbol{v}_n.$$

使用 $\exp(i\omega t)$ 的幅值相量，正常电导率为

$$\widetilde{\sigma}_n = \frac{n_n e^2\tau/m_e}{1+i\omega\tau}.$$

正常电子的速度不是真的在每次散射后逐个清零；弛豫项描述平均动量的衰减。超导电流的线性惯性响应写为

$$\partial_t \boldsymbol{j}_s = \frac{n_s e^2}{m_e}\boldsymbol{E} = \frac{\boldsymbol{E}}{\mu_0\lambda^2}, \qquad \widetilde{\sigma}_s = \frac{1}{i\omega\mu_0\lambda^2}.$$

稳恒超流可在 $\boldsymbol{E}=0$ 时非零，大小由准备过程、边界与相位条件决定。交流时电场可非零，并改变超流动能。超流项本身纯虚，正常项的实部非负，因此有限温度下仍可有交流吸收。相量取峰值时平均耗散密度为

$$\overline{p} = \tfrac{1}{2}\,\mathrm{Re}(\widetilde{\sigma}_n)|\widetilde{E}|^2.$$

线性模型还要求电流低于失稳阈值，频率足够低而不显著破对，并忽略涡旋运动等损耗通道。零直流电阻并不保证任意频率和磁场下的损耗为零。

2.3　比热与凝聚能

正常金属低温热容常有 $C_n = \gamma T + bT^3$，前项来自电子，后项来自晶格。在零场连续相变处，熵连续而热容可有跳跃。正常与超导电子响应的变化能影响热容，但仅给出 $n_s(T)$ 还不能唯一推出热容，需要自由能模型。

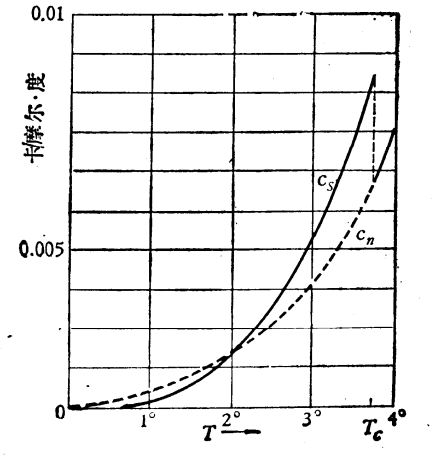


图 26-3　正常态与超导态的热容曲线在临界温度附近不同；跳跃对应自由能二阶导数的改变。

连续相变在 T_c 处没有有限潜热。低温充分开隙的超导体电子热容有指数抑制；二流体模型的四次温度式不能替代微观激发谱的计算。

3　伦敦方程与磁场穿透

3.1　第二方程的独立物理内容

对第一伦敦方程取旋度，用法拉第定律，若 λ 为常量，

$$\partial_t\big(\nabla\times\boldsymbol{j}_s+\boldsymbol{B}/(\mu_0\lambda^2)\big)=0.$$

这只能推出括号内量与时间无关，不能推出它等于零。描述无涡旋迈斯纳态还要加入第二伦敦方程

$$\nabla\times\boldsymbol{j}_s=-\frac{\boldsymbol{B}}{\mu_0\lambda^2}.$$

它可以由凝聚态相位刚性解释，也可作为唯象输入。完全导体保存初始磁通与超导体进入迈斯纳态时排斥磁场，具有不同的物理内容。$B=0$ 时电流的旋度为零，不意味着任何形状中电流都为零。

超导电流是物理源。采用真空背景写 $\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{H}$，并把抗磁响应显式写入 $\boldsymbol{j}_s$，并不表示宏观抗磁性消失。若把屏蔽电流改记为磁化电流，宏观 $\boldsymbol{H},\boldsymbol{M}$ 的分配也随之改变。不能同时遗漏屏蔽电流并声称超导体磁化强度为零。

3.2　半空间与穿透层能量

磁准静态、稳恒、无正常电流时，$\nabla\times\boldsymbol{B}=\mu_0\boldsymbol{j}_s$。再取旋度，利用 $\nabla\cdot\boldsymbol{B}=0$，有

$$\nabla^2\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}/\lambda^2.$$

超导体占 $x>0$，表面场为 $B_z(0)=B_0$，深处场有界。常微分方程的两支指数解中须舍去增长项：

$$B_z(x)=B_0e^{-x/\lambda},\qquad j_y(x)=-\frac{1}{\mu_0}\frac{dB_z}{dx}=\frac{B_0}{\mu_0\lambda}e^{-x/\lambda}.$$

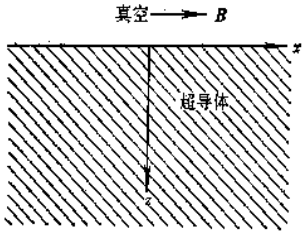


图 26-4　磁场平行于超导表面，向内部呈指数衰减；图中深度轴记为 z。

屏蔽电流每单位表面宽度的积分是 $K_y = B_0/\mu_0$。能量不仅有磁能，还包括载流子的动能：

$$u_B = \frac{B^2}{2\mu_0}, \quad u_k = \frac{1}{2} n_s m_e v_s^2 = \frac{\mu_0 \lambda^2 j_s^2}{2}, \quad \frac{U_B}{A} = \frac{U_k}{A} = \frac{B_0^2 \lambda}{4\mu_0}.$$

动能等于磁能是这个半空间指数解的结果，不是任意几何下的恒等关系。忽略动能会使总储能少一半。

3.3　有限厚度与输运电流

平板占 $-a < x < a$，表面给定 $B_z(-a) = B_-, B_z(a) = B_+$。写成偶、奇函数：

$$B_z(x) = \frac{B_+ + B_-}{2} \frac{\cosh(x/\lambda)}{\cosh(a/\lambda)} + \frac{B_+ - B_-}{2} \frac{\sinh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)},$$
$$j_y(x) = -\frac{B_+ + B_-}{2\mu_0 \lambda} \frac{\sinh(x/\lambda)}{\cosh(a/\lambda)} - \frac{B_+ - B_-}{2\mu_0 \lambda} \frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)}.$$

同向等大表面场对应两面反向屏蔽电流；反向表面场对应同向输运电流。任意厚度下都有

$$\int_{-a}^{a} j_y \, dx = (B_- - B_+)/\mu_0.$$

等大表面场时，中心场 $B_0/\cosh(a/\lambda)$，平均场 $B_0(\lambda/a)\tanh(a/\lambda)$。当 $a \ll \lambda$，中心场与表面场相差约 $a^2/(2\lambda^2)$；薄片并不完全排磁。平行场问题的一维解不能代替垂直场薄片的非局域屏蔽问题。

3.4　动能电感

宽 w、厚 $d \ll \lambda$、长 ℓ 的细条，在电流沿截面近似均匀时，

$$U_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{2wd} I^2 = \frac{1}{2} L_k I^2, \qquad L_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{wd}.$$

它与几何电感 L_g 相加。片电感 $L_\square = \mu_0 \lambda^2 / d$，长宽比为“方块数”。截面均匀假设还需避免边缘拥挤、弯角和自场造成的密度变化。

4　相位、磁通子与电流历史

4.1　规范不变的超流速度

将凝聚态序参量写为 $\psi = \sqrt{n_p} e^{i\theta}$，对电荷 $q = -2e$。其规范不变动量为

$$m_p \boldsymbol{v}_s = \hbar \nabla \theta - q \boldsymbol{A}, \qquad \boldsymbol{j}_s = n_p q \boldsymbol{v}_s, \qquad \boldsymbol{B} = \nabla \times \boldsymbol{A}.$$

变换 $\boldsymbol{A}\to\boldsymbol{A}+\nabla\chi$、$\theta\to\theta+q\chi/\hbar$，速度不变。相位不是独立可观测的绝对数值。在密度均匀、相位光滑且无涡旋区域，对速度取旋度便得到第二伦敦方程。

沿超导体内不穿过涡旋核的闭路，波函数单值要求相位绕转为 $2\pi l$，其中 l 为整数。积分动量式得

$$\Phi+\mu_0\lambda^2\oint_C \boldsymbol{j}_s\cdot d\boldsymbol{l}=\frac{h}{q}l=n\Phi_0,\qquad \Phi_0=\frac{h}{2e}=2.067833848\ldots\times10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

最后用 $n=-l$ 规定整数的符号。左边称为磁通子。密度空间不均匀时应将 λ^2 放在积分内。单值条件才给出量子化；经典伦敦方程本身只给出某些条件下的守恒。

4.2 磁通守恒的近似

在温度与 λ 固定且闭路持续超导的条件下，第一伦敦方程结合感应定律给出磁通子不随时间改变。若环路位于离表面多个穿透深度的厚超导体内部，电流积分很小，此时磁通近似等于磁通子。贴近内表面恰是屏蔽电流较大的位置，不能据此把电流积分置零。

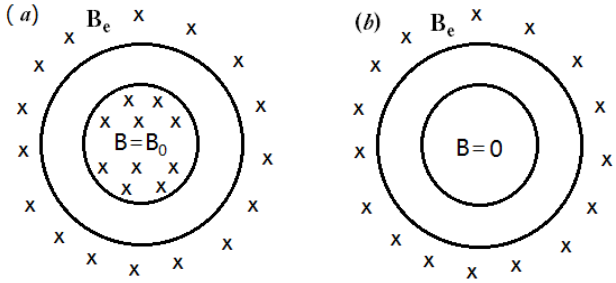


图 26-5　有孔超导体的不同准备历史；图示对应厚壁、屏蔽充分且无相位滑移的近似。

把一均匀细环近似为单一电流 I，有

$$\Phi=\Phi_{\mathrm{ext}}+L_gI,\quad \Phi_{\mathrm{ext}}+(L_g+L_k)I=n\Phi_0,\quad I=\frac{n\Phi_0-\Phi_{\mathrm{ext}}}{L_g+L_k}.$$

给定外部磁通时，不同整数支的储能为

$$U_n=\frac{(n\Phi_0-\Phi_{\mathrm{ext}})^2}{2(L_g+L_k)}.$$

可充分弛豫到平衡时，选最近整数；存在势垒时可以停在其它支。改变温度会改变 L_k，即使 n 不变，I 和孔磁通也可能变化。涡旋穿越或序参量短暂为零可改变绕转整数，称为相位滑移。

4.3 约瑟夫森关系

两个超导体由弱连接耦合，规范不变相位差 φ 可定义为端点相位差减去路径上 $q\boldsymbol{A}/\hbar$ 的积分。选定电压极性与相位方向后，

$$I=I_c\sin\varphi,\qquad \dot\varphi=\frac{2e}{\hbar}V,\qquad f=\frac{V}{\Phi_0},\qquad U_J=-E_J\cos\varphi,\quad E_J=\frac{\Phi_0 I_c}{2\pi}.$$

由 $VI=dU_J/dt$ 可检验符号。理想关系没有写入结电容、分流电阻、噪声与磁场不均匀性；带耗散结的响应应由相应电路方程决定。

5 自由能与空间相干

5.1 金兹堡—朗道模型

临近零场连续相变温度，可用局域自由能泛函

$$F-F_n=\int\left[\alpha|\psi|^2+\frac{\beta}{2}|\psi|^4+\frac{1}{2m_p}|(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi|^2+\frac{B^2}{2\mu_0}\right]dV.$$

$\beta>0$, $\alpha=\alpha_0(T-T_c)$，$|\psi|^2$ 在本讲约定为对数密度。这是唯象展开；将数密度归一化改变时，系数也须改变。外场恒定的热力学比较还需使用适当的吉布斯势，把外场源的功纳入。

均匀零场时，对 $s=|\psi|^2\geq 0$ 极小化 $\alpha s+\beta s^2/2$。$T<T_c$ 时，

$$s_0=-\frac{\alpha}{\beta},\qquad f_s-f_n=-\frac{\alpha^2}{2\beta}=-\frac{B_c^2}{2\mu_0},\qquad \Delta C=T_c\frac{\alpha_0^2}{\beta}.$$

熵差 $-\partial_T(f_s-f_n)=\alpha_0^2(T-T_c)/\beta$ 在临界点趋零，热容差却有限。符号 $B_c=\mu_0 H_c$ 指热力学临界场，不能与第二类超导体的两个实际入磁阈值混淆。

对 ψ^* 和 $\boldsymbol{A}$ 变分得

$$\frac{(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})^2}{2m_p}\psi+\alpha\psi+\beta|\psi|^2\psi=0,\qquad \boldsymbol{j}_s=\frac{q}{m_p}\,\mathrm{Re}\{\psi^*(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi\}.$$

伦敦模型把幅值固定；这里幅值允许随位置和电流变化。定义

$$\xi=\frac{\hbar}{\sqrt{2m_p|\alpha|}},\quad \lambda=\sqrt{\frac{m_p}{\mu_0 q^2 s_0}},\quad \kappa=\lambda/\xi.$$

ξ 描述序参量恢复的长度，λ 描述磁场屏蔽，不能互换。这个各向同性局域模型中，第一类与第二类的分界是 $\kappa=1/\sqrt{2}$；具体材料可能具有多带、各向异性和非局域修正。

5.2 破对电流与涡旋

细直导体中忽略自场，取均匀幅值、规范不变相位梯度 k_s，则

$$|\psi|^2=s_0(1-\xi^2k_s^2),\quad |j|=\frac{|q|\hbar s_0}{m_p}|k_s|(1-\xi^2k_s^2).$$

对 $0\leq|k_s|\xi<1$ 求极大，得

$$|k_s|\xi=\frac{1}{\sqrt{3}},\qquad j_d=\frac{2|q|\hbar s_0}{3\sqrt{3}m_p\xi}=\frac{\Phi_0}{3\sqrt{3}\pi\mu_0\lambda^2\xi}.$$

实验临界电流可能先受涡旋进入、钉扎失效、缺陷或发热限制，不能把 j_d 当作所有装置的可达电流。第二类超导体的涡旋有磁通 Φ_0，核附近序参量受抑制，磁场在约 λ 范围内展开。在 $\kappa\gg1$、临近 T_c 的局域模型中，

$$B_{c2}=\frac{\Phi_0}{2\pi\xi^2},\qquad B_{c1}\simeq\frac{\Phi_0}{4\pi\lambda^2}(\ln\kappa+c_0),$$

其中核修正常数 c_0 约为 1 量级，不能忽略它再把近似式用于 $\kappa\sim1$。涡旋运动产生电场与耗散，即使材料处于混合态而序参量尚未消失。

6 配对与能隙

6.1 声子和库珀问题

金属的库仑排斥受屏蔽；在适当频率范围内，电子与晶格振动的耦合能产生有效吸引。一个电子对晶格的扰动具有迟滞性，声子是晶格振动的量子。传统声子配对模型可解释许多超导体，不能仅凭同位素效应就断定所有超导体具有同一配对机制。

先考虑填满的费米海之上的两个电子。取相反动量与自旋，在 $0<\xi_k=\varepsilon_k-E_F<\Omega$ 的壳层内，有效配对矩阵元为 $-g/\mathcal{V}$。$\mathcal{V}$ 为归一化体积，$g>0$ 的量纲为能量乘体积，单自旋态密度为 $N(0)$，无量纲耦合 $u=gN(0)$。设相对两电子费米面能量的束缚能为 $-\epsilon_b$，则振幅满足

$$(2\xi_k+\epsilon_b)a_k=\frac{g}{\mathcal{V}}\sum_{k'}a_{k'}.$$

对右边总振幅自洽，并以常态密度积分，

$$1=u\int_0^{\Omega}\frac{d\xi}{2\xi+\epsilon_b}=\frac{u}{2}\ln\frac{2\Omega+\epsilon_b}{\epsilon_b},\qquad \epsilon_b=\frac{2\Omega}{e^{2/u}-1}.$$

任意弱吸引可形成束缚态；弱耦合下 $\epsilon_b\simeq 2\Omega e^{-2/u}$。该束缚解说明费米海对弱吸引不稳定；多电子超导态还需考虑所有配对态的相干。

6.2 BCS 基态与自洽能隙

大量对重叠时，不能把每对当成互不相干的小分子。各向同性单带 s 波的 BCS 试探态为

$$|\mathrm{BCS}\rangle=\prod_{\boldsymbol{k}}(u_k+v_k c^{\dagger}_{\boldsymbol{k}\uparrow}c^{\dagger}_{-\boldsymbol{k}\downarrow})|0\rangle,\qquad |u_k|^2+|v_k|^2=1.$$

每个因子是该对态空占据与双占据的叠加，所有因子的相位相关。对约化配对哈密顿量作变分或平均场对角化，得到

$$E_k=\sqrt{\xi_k^2+\Delta^2},\quad u_k^2=\frac{1}{2}(1+\xi_k/E_k),\quad v_k^2=\frac{1}{2}(1-\xi_k/E_k),\quad u_kv_k=\frac{\Delta}{2E_k}.$$

这里选择 Δ 为实正；对角化矩阵可写成 $\begin{pmatrix}\xi_k & \Delta\\ \Delta & -\xi_k\end{pmatrix}$，其特征值为 $\pm E_k$。自洽条件为

$$1=u\int_0^{\Omega}\frac{\tanh\!\left(\sqrt{\xi^2+\Delta^2}/(2k_BT)\right)}{\sqrt{\xi^2+\Delta^2}}\,d\xi.$$

零温积分直接给出

$$1=u\,\operatorname{arsinh}(\Omega/\Delta_0),\qquad \Delta_0=\frac{\Omega}{\sinh(1/u)}\simeq 2\Omega e^{-1/u}.$$

在临界温度让 $\Delta\to 0$，并在 $\Omega\gg k_BT_c$ 下求积分，得

$$k_BT_c\simeq\frac{2e^{\gamma_E}}{\pi}\Omega e^{-1/u},\qquad \frac{2\Delta_0}{k_BT_c}\simeq\frac{2\pi}{e^{\gamma_E}}=3.528\ldots.$$

γ_E 是欧拉常数，不能与正常热容系数混淆。求临界温度时令 $y=\xi/(2k_BT_c)$，用

$$\int_0^{Y}\frac{\tanh y}{y}\,dy=\ln Y+\ln\frac{4e^{\gamma_E}}{\pi}+O(e^{-2Y}/Y),\qquad Y\gg 1,$$

得到 $1/u=\ln[2e^{\gamma_E}\Omega/(\pi k_BT_c)]$，再与零温解相除。该比值要求弱耦合、各向同性充分开隙等条件；强耦合或非常规配对不必满足。

6.3　能隙、占据与实验阈值

$E_k \geq \Delta$ 指单准粒子激发的最低能量。零温电子占据 v_k^2 在费米面附近平滑变化，费米面上为 $1/2$；它不是在 $\xi = \pm\Delta$ 两边各自全满和全空。对充分开隙的理想谱，电子隧穿态密度满足

$$\frac{N_s(E)}{N_n(0)} = \begin{cases} 0, & |E| < \Delta, \\ |E|/\sqrt{E^2 - \Delta^2}, & |E| > \Delta. \end{cases}$$

隧穿谱的缺口与基态电子占据讨论的是不同量。破坏一对通常要至少 2Δ；单准粒子隧穿可表现为 Δ 的能量尺度。有限温度、谱展宽、结结构与选择定则都会影响实际阈值。

弱耦合零温的对尺度估计为 $\xi_0 = \hbar v_F/(\pi\Delta_0)$；它不等于任意温度下 GL 定义的 ξ。在声子频率 $\Omega \propto M^{-1/2}$、耦合 u 不随同位素质量变化的近似下，$T_c \propto M^{-1/2}$。若 u 或库仑修正随质量改变，同位素指数也会改变。计算一个比值前应先说明哪些参数被视为固定。

例题

例题 1　两层漏电介质的充电

两平行电极间串联两层厚度均为 $d = 1.00\mathrm{mm}$ 的介质，电极间电压自 $t = 0$ 起恒为 $10.0\mathrm{V}$。层 1 的 $\varepsilon_1 = 2\varepsilon_0, \sigma_1 = 2.00 \times 10^{-8}\mathrm{S/m}$，层 2 的 $\varepsilon_2 = 4\varepsilon_0, \sigma_2 = 1.00 \times 10^{-8}\mathrm{S/m}$。取法向由 1 指向 2，初始界面自由电荷为零，忽略边缘。求 $E_1(t), E_2(t), \sigma_f(t)$，并比较初、末时的传导电流。

参照图 26-6：两层介质的场指向与法向；电压约束作用于总厚度。

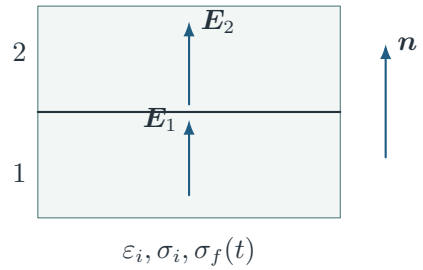


图 26-6　题图　两层介质的场指向与法向；电压约束作用于总厚度。

解

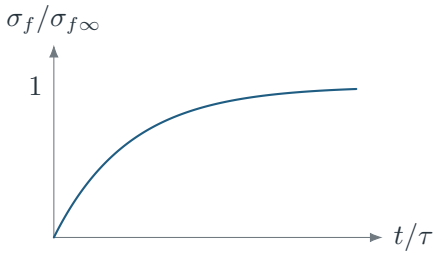


图 26-7　解答分析图　界面电荷趋于正的稳态值，纵轴 1 对应图中高度 2。

图 26-7 沿题图法向由层 1 到层 2，界面自由量取 $D_{2n} - D_{1n}$；分析图的上升曲线由两侧总电流连续及总电压约束共同确定，不能只令传导电流相等。

电压约束为 $E_1 + E_2 = V/d$。高斯条件与面电荷守恒分别给出

$$\sigma_f = \varepsilon_2 E_2 - \varepsilon_1 E_1, \qquad \dot{\sigma}_f = \sigma_1 E_1 - \sigma_2 E_2.$$

由第一式解出

$$E_1=\frac{\varepsilon_2 V/d-\sigma_f}{\varepsilon_1+\varepsilon_2},\quad E_2=\frac{\varepsilon_1 V/d+\sigma_f}{\varepsilon_1+\varepsilon_2}.$$

代入守恒式，得到带常量驱动的一阶方程，故

$$\begin{aligned}\tau&=\frac{\varepsilon_1+\varepsilon_2}{\sigma_1+\sigma_2}=1.77\text{ms},\\ \sigma_{f\infty}&=\frac{\varepsilon_2\sigma_1-\varepsilon_1\sigma_2}{\sigma_1+\sigma_2}\frac{V}{d}=1.77\times10^{-7}\text{C/m}^2,\\ \sigma_f(t)&=\sigma_{f\infty}(1-e^{-t/\tau}),\\ E_1(t)&=\frac{V}{3d}(1+e^{-t/\tau}),\qquad E_2(t)=\frac{V}{3d}(2-e^{-t/\tau}).\end{aligned}$$

初始 $E_1=6.67\text{kV/m}, E_2=3.33\text{kV/m}$，末态两者互换。初始传导电流分别为 1.33×10^{-4} 与 $3.33\times10^{-5}\text{A/m}^2$，差值在界面积累正电荷。末态传导电流都为 $6.67\times10^{-5}\text{A/m}^2$。全过程连续的是 $j+\dot{D}$：将上述两个指数函数代入可得两侧总电流相等。电压恒定不意味着每层电场恒定；介电系数决定初始分配，电导率决定末态分配。

例题 2　无源腔的初始振荡

真空区域 $0<x<L$ 的两端为理想导体平面，横向采用周期边界，取每单位横截面积的能量。给定初始场 $E_y(x,0)=E_0\sin(\pi x/L), B_z(x,0)=0$。求此后场、频率与能量流。若只给导体边界和无源条件，能否确定 E_0？取 $L=0.150\text{m}, E_0=100\text{V/m}$。

参照图 26-8：初始电场的空间分布，壁上电场为零。

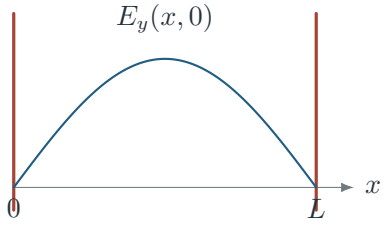


图 26-8　题图　初始电场的空间分布，壁上电场为零。

解

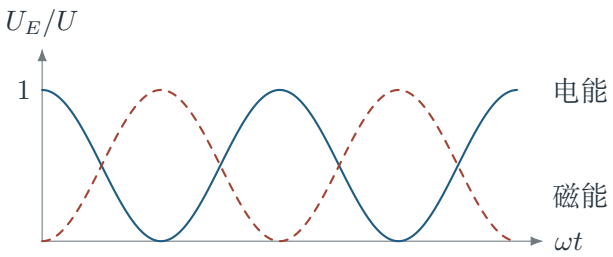


图 26-9　解答分析图　实线电能与虚线磁能之和恒为 1。

图 26-9 题图两壁 $x=0,L$ 规定正弦电场节点；分析图实、虚线分别表示 $\cos^2\omega t$ 与 $\sin^2\omega t$ 的储能，空间积分后两项之和恒定。

令 $k=\pi/L$。导体壁要求切向电场为零，正弦函数满足两端条件。无源方程变为

$$\partial_x E_y=-\partial_t B_z,\qquad -\partial_x B_z=c^{-2}\partial_t E_y.$$

两式联立给出波动方程和 $\omega=ck$。与初始条件一致的解是

$$E_y=E_0\sin kx\cos\omega t,\qquad B_z=-\frac{E_0}{c}\cos kx\sin\omega t.$$

磁场负号由法拉第定律决定。基频为 $c/(2L) = 9.99 \times 10^8\mathrm{Hz}$。积分 $\sin^2 kx$ 和 $\cos^2 kx$，二者在 0 至 L 均为 $L/2$，所以

$$\frac{U_E}{A} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2 L}{4}\cos^2\omega t, \quad \frac{U_B}{A} = \frac{\varepsilon_0 E_0^2 L}{4}\sin^2\omega t, \quad \frac{U}{A} = 3.32 \times 10^{-9}\mathrm{J/m^2}.$$

两种能量交替转换，总量不变。坡印廷矢量为

$$S_x = -\frac{E_0^2}{\mu_0 c}\sin kx\cos kx\cos\omega t\sin\omega t.$$

在壁上为零，在腔内部随时空改变符号，描述能量重新分布。任意 E_0 都满足相同边界，零场也满足，因此边界和源并未确定初始储能。

例题 3　运动导体中的开路电场

一长矩形金属条以速度 $v\boldsymbol{e}_x$ 在均匀磁场 $B\boldsymbol{e}_z$ 中运动，横向宽度 w 沿 y，电流可忽略。用 $\boldsymbol{j} = \sigma(\boldsymbol{E} + \boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$ 求上、下侧面电势差与面电荷符号。另改用局限场区的闭路工况：电阻 R 和返回横边在场区外，完整回路随动，只有长为 w 的一段横边位于磁场中，两条沿速度方向的连接边不贡献动生积分，求电流、阻力与能量收支。

参照图 26-10：开路金属条的速度、磁场和上下两侧。

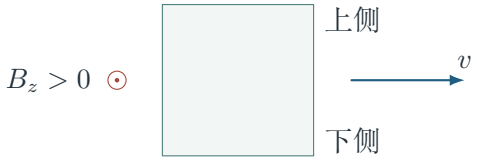


图 26-10　题图　开路金属条的速度、磁场和上下两侧。

解

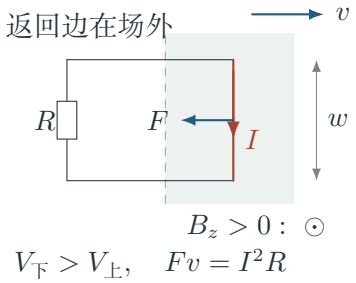


图 26-11　解答分析图　闭路工况单独标出局限磁场与场外返回边，场内电流向下、阻力向左

图 26-11 题图的 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B}$ 朝下，开路时静电场朝上；分析图另画闭路工况及场区外返回边，在场横边的向下电流使磁力向左，满足 $Fv = I^2R$。

开路稳态 $\boldsymbol{j} = 0$，而 $\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B} = -vB\boldsymbol{e}_y$，所以 $E_y = vB$。沿 y 积分电势梯度，得

$$V(y = w/2) - V(y = -w/2) = -vBw.$$

下侧电势较高；电子受磁力朝 $+y$ 偏转，上侧带负电，下侧带正电。外部电场决定精确面电荷量，单靠条内电场不能无条件使用无限平板表面公式。

闭合回路取沿场内横边 $-y$ 为正方向。该边的动生电动势为 $\mathcal{E} = vBw$，低自感稳态下 $I = \mathcal{E}/R$。电流方向为 $-y$，故受力 $-IwB\boldsymbol{e}_x$，抵抗运动。外力维持 v 时，

$$P_{\mathrm{mech}} = IwBv = \mathcal{E}I = I^2R.$$

若给定 $v=2.00\mathrm{m/s}, B=0.500\mathrm{T}, w=0.100\mathrm{m}, R=0.200\Omega$，则电动势 0.100V、电流 0.500A、阻力 0.0250N、功率 0.0500W。瞬态还需计入自感储能；如果整个闭合回路都在均匀场中作相同平移，其总磁通不变，不能只计算其中一条边的电动势。

例题 4　穿透深度与电子密度

用自由电子二流体模型，某材料 $n=5.00\times10^{28}\mathrm{m}^{-3}$，$T_c=8.00\mathrm{K}$。求 $T=4.00\mathrm{K}$ 时 n_s, n_n, λ。分别用电子和库珀对的约定计算，说明为什么结果相同。估计 $T=0.99T_c$ 时的穿透深度。

参照图 26-12：经验二流体模型的超流电子比例。

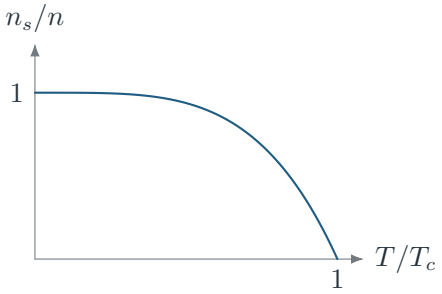


图 26-12　题图　经验二流体模型的超流电子比例。

解

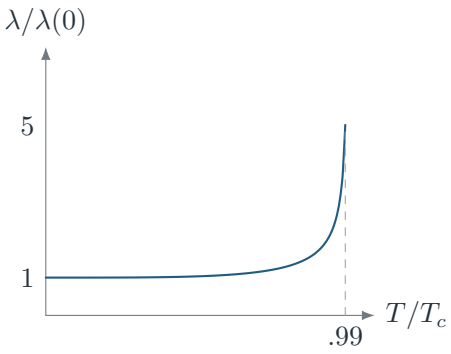


图 26-13　解答分析图　穿透深度增大；纵轴每 0.5 图长对应比值 1。

图 26-13 题图电子比例 $n_s/n=1-t^4$ 进入伦敦长度的平方；分析图在 $t=.99$ 附近迅速上升，须用电子密度或配对密度中同一套质量、电荷约定。

在 $t=T/T_c=1/2$ 时 $t^4=1/16$，于是

$$n_s=\tfrac{15}{16}n=4.6875\times10^{28}\mathrm{m}^{-3},\qquad n_n=\tfrac{1}{16}n=3.125\times10^{27}\mathrm{m}^{-3}.$$

代入 $\lambda^2=m_e/(\mu_0 n_s e^2)$，零温值为 23.8nm，4K 时为 24.5nm。用 $n_p=n_s/2, m_p=2m_e, q=-2e$ 则

$$\frac{m_p}{\mu_0 n_p q^2}=\frac{2m_e}{\mu_0(n_s/2)(4e^2)}=\frac{m_e}{\mu_0 n_s e^2}.$$

两种记号的密度同时变化，不能只换电荷。在 $t=0.99$ 时，$1-t^4=0.039404$，所以 $\lambda/\lambda(0)=5.04$，即约 120nm。写 $t=1-\eta$ 且 $\eta\ll1$，有 $1-t^4=4\eta-6\eta^2+\cdots$，所以近临界温度 $\lambda\simeq\lambda(0)/(2\sqrt{\eta})$。本例的数值受裸电子质量和经验温度式的限制；有效质量改变时，λ 按质量平方根改变。

例题 5　二流体的复电导率

取 $n_s=10^{28}\mathrm{m}^{-3}, n_n=10^{27}\mathrm{m}^{-3}, \tau=10^{-13}\mathrm{s}$，角频率 $\omega=10^{11}\mathrm{s}^{-1}$，均匀小信号电场峰值 $E_a=0.0100\mathrm{V/m}$。使用 $e^{i\omega t}$ 约定，求两种电导率、电流相位与平均耗散。假定频率低于显著破对阈值，材料中无运动涡旋。

参照图 26-14：低频正常电阻与超流惯性通道并联的示意。

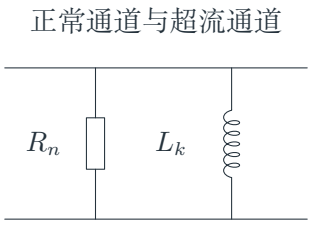


图 26-14　题图　低频正常电阻与超流惯性通道并联的示意。

解

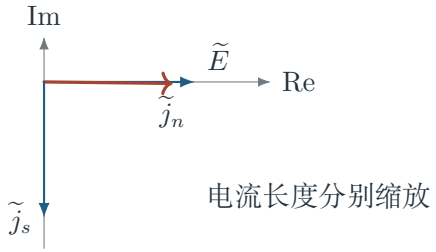


图 26-15　解答分析图　复平面下两种电流的相位；长度不用于比较幅值。

图 26-15 题图两通道承受同一电场；分析图用分开的标记区分几乎同相的正常电流与滞后 90° 的超流，相量的长度经分别缩放，耗散只由正常电导率实部给出。

德鲁德方程相量化后，$(1+i\omega\tau)\widetilde{j}_n=(n_ne^2\tau/m_e)\widetilde{E}$。本题 $\omega\tau=0.0100$，所以

$$\widetilde{\sigma}_n\simeq(2.82\times10^{6}-i\,2.82\times10^{4})\mathrm{S/m},\qquad \widetilde{\sigma}_s=-i\,2.82\times10^{9}\mathrm{S/m}.$$

正常电流滞后电场 $\arctan 0.01=0.573^\circ$，超导电流滞后 90°。超导电流幅值约为 $2.82\times10^{7}\mathrm{A/m^2}$，正常项幅值约 $2.82\times10^{4}\mathrm{A/m^2}$。总电流主要是惯性响应，仍有与电场同相的分量。

对瞬时 jE 在一周期平均，正交的正弦和余弦项均值为零，得到

$$\overline{p}=\frac{n_ne^2\tau}{2m_e(1+\omega^2\tau^2)}E_a^2\simeq141\mathrm{W/m^3}.$$

超流动能每周期增加、减少而不净耗散，正常项产生正热量。在 $\omega\tau\ll1$ 下把正常电导率当成实数时，相位误差为约 $\omega\tau$，实部相对误差为约 $(\omega\tau)^2$。本题电流是否仍在线性区，还应与材料的临界电流比较。

例题 6　半空间的屏蔽电流和能量

超导体占 $x>0$，表面 $B_z(0)=10.0\mathrm{mT}$，$\lambda=50.0\mathrm{nm}$，无涡旋且处于线性迈斯纳态。求场、电流密度、每单位宽度电流与每单位面积总能量。若仅计磁能会有多大误差?

参照图 26-16：场沿 z，电流沿 y，深度沿 x。

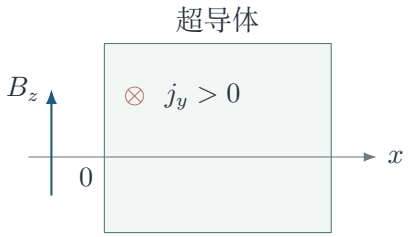


图 26-16　题图　场沿 z，电流沿 y，深度沿 x。

解

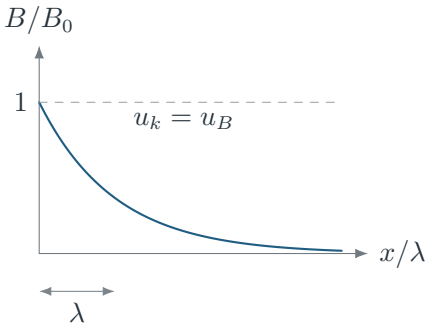


图 26-17　解答分析图　指数衰减及穿透尺度；能量随场的平方衰减。

图 26-17 题图深度沿 $+x$，B_z 沿 $+z$，由 $j_y=-B_z'/\mu_0$ 得到正 y 屏蔽电流；分析图的指数场平方同时给出相等的磁能和动能密度。

静态方程 $B_z''=B_z/\lambda^2$ 的通解含增长和衰减指数。要求无穷深处有界，增长项系数为零，边界值确定另一个系数。于是

$$B_z=B_0e^{-x/\lambda},\quad j_y=-B_z'/\mu_0=\frac{B_0}{\mu_0\lambda}e^{-x/\lambda}.$$

表面电流为 $1.59\times10^{11}\mathrm{A/m^2}$，指向 $+y$。积分得 $K_y=B_0/\mu_0=7.96\times10^{3}\mathrm{A/m}$，其量纲是电流除以宽度。

超流速度大小为 $j/(n_se)$，其动能密度 $\mu_0\lambda^2j^2/2$ 在此等于磁能密度 $B^2/(2\mu_0)$。利用 $\int_0^\infty e^{-2x/\lambda}dx=\lambda/2$，有

$$U_B/A=U_k/A=B_0^2\lambda/(4\mu_0)=9.95\times10^{-7}\mathrm{J/m^2},\quad U/A=1.99\times10^{-6}\mathrm{J/m^2}.$$

漏计动能得到真实总储能的一半。若 $j(0)$ 已接近破对电流，λ 的线性常量近似将失效；题设已排除这种情况。将表面层等效成面电流可用于远场，但不再能求出层内能量和峰值体电流。

例题 7　两面场不相同的平板

平板 $-a<x<a$ 有 $a=\lambda$，边界 $B_z(-a)=B_0, B_z(a)=3B_0$。求场、电流、中心场与总片电流，并判断电流是否处处同向。

参照图 26-18：不对称边界场；两端均指向正 z。

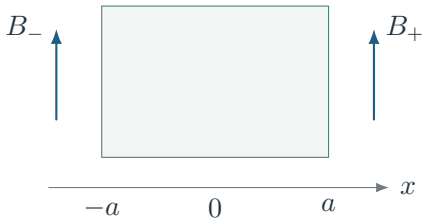


图 26-18　题图　不对称边界场；两端均指向正 z。

解

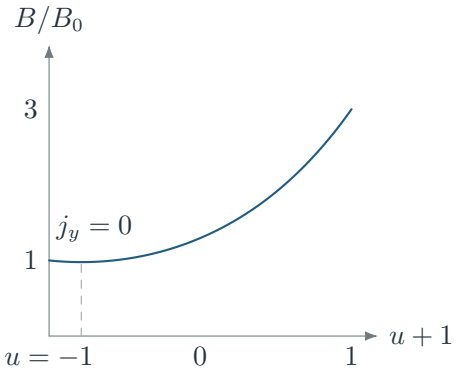


图 26-19　解答分析图　磁场的极小点对应电流换向，横轴标出了实际 u 值。

图 26-19 题图两面磁场分别固定 B_-, B_+，因而解必须含奇、偶两项；分析图磁场极小点满足 $B_z'=0$，对应电流换向而非磁场为零。

令 $u=x/\lambda, A=a/\lambda=1$。通解 $C\cosh u+D\sinh u$ 在两端取值，相加、相减分别给出 $C=2B_0/\cosh 1, D=B_0/\sinh 1$，故

$$\frac{B_z}{B_0}=\frac{2\cosh u}{\cosh 1}+\frac{\sinh u}{\sinh 1},\quad j_y=-\frac{B_0}{\mu_0\lambda}\left(\frac{2\sinh u}{\cosh 1}+\frac{\cosh u}{\sinh 1}\right).$$

中心场为 $1.296B_0$，中心电流为负。总片电流不需要积分双曲函数：

$$K_y=-\frac{B_z(a)-B_z(-a)}{\mu_0}=-\frac{2B_0}{\mu_0}.$$

但总电流为负不能推出处处为负。求 $j_y=0$ 得 $\tanh u=-\tfrac{1}{2}\coth 1=-0.6565$，即 $u=-0.787$。在更靠左表面的狭窄区域电流为正，另一部分为负。偶场产生反向屏蔽电流，奇场产生同向输运电流，二者叠加造成这次换向。将场式在 $u=\pm1$ 反代，分别得到 1 与 3；此边界检验可直接发现通解系数或奇项符号写错。

例题 8　薄条的动能电感

超导条 $\ell = 1.00\text{mm}, w = 1.00\mu\text{m}, d = 20.0\text{nm}, \lambda = 100\text{nm}$，假设电流均匀。求动能电感。若几何电感为 0.400nH 并与 1.00pF 电容构成无损 LC 回路，求频率，并与忽略动能电感的结果比较。

参照图 26-20：均匀电流薄条，厚度远小于穿透深度。

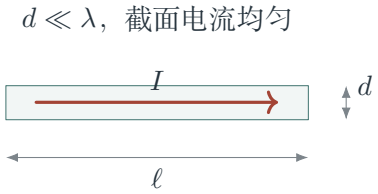


图 26-20　题图　均匀电流薄条，厚度远小于穿透深度。

解

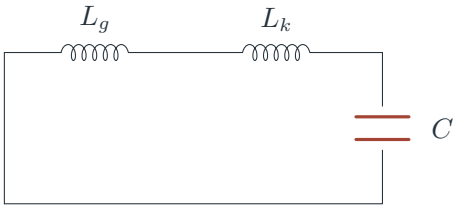


图 26-21　解答分析图　动能电感与几何电感串联，共同与 C 交换储能。

图 26-21 题图采用厚度很小且截面电流近似均匀的模型；分析图把 L_k 与 L_g 串联，再与电容交换能量，频率必须使用总电感。

截面积 $S = wd = 2.00 \times 10^{-14}\text{m}^2$，电流密度为 I/S。将动能密度积分于 ℓS，

$$U_k = \frac{1}{2}\mu_0 \lambda^2 (I/S)^2 \ell S, \qquad L_k = \frac{\mu_0 \lambda^2 \ell}{S} = 0.628\text{nH}.$$

片电感是 0.628pH，长宽比 1000，因此条电感正好为 1000 个片电感。总电感 1.028nH，于是

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{(L_g + L_k)C}} = 4.96\text{GHz}.$$

忽略 L_k 会得到 7.96GHz，比正确模型值高约 60.3%；正确频率与省略后的频率之比为 $\sqrt{L_g/(L_g + L_k)} = 0.624$。

在电流幅值 $1.00\mu\text{A}$ 时，$U_{k,\max} = 3.14 \times 10^{-22}\text{J}$，总电感峰值能量 $5.14 \times 10^{-22}\text{J}$。两项储能分别来自磁场和载流子的惯性运动。所算 GHz 频率还应低于材料破对和明显色散的尺度。条宽大于厚度并不自动保证电流均匀；若实际有边缘拥挤，该简单值须修正。

例题 9　细环的磁通子量子化

超导环 $L_g = 80.0\text{pH}, L_k = 20.0\text{pH}$，外部磁通为 $0.350\Phi_0$。正电流方向与正磁通右手相容。求各整数支的电流、平衡支和实际环内磁通。外部磁通缓慢改为 $0.600\Phi_0$，分别讨论可弛豫到平衡与固定 $n = 0$ 的情形，忽略失稳。

参照图 26-22：环内自磁通与外部磁通按同一右手方向计量。

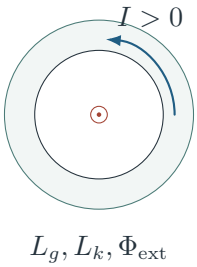


图 26-22　题图　环内自磁通与外部磁通按同一右手方向计量。

解

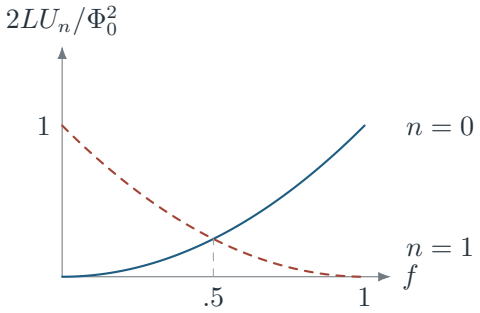


图 26-23　解答分析图　两支自由能在半整数外磁通处相等，实线 n=0、虚线 n=1。

图 26-23 题图逆时针正电流的自磁通向纸外；分析图两抛物支在半整数 f 相交，求实际孔磁通时须用 $\Phi = \Phi_{\text{ext}} + L_g I$，不能把磁通子直接当孔磁通。

沿均匀细环的磁通子条件为 $\Phi_{\text{ext}} + (L_g + L_k)I = n\Phi_0$。令 $L = 100\text{pH}$，

$$I_n = \frac{\Phi_0}{L}(n - f), \quad U_n = \frac{\Phi_0^2}{2L}(n - f)^2, \quad f = \Phi_{\text{ext}}/\Phi_0.$$

在 $f = 0.350$ 时，最近整数是 0，所以 $I = -7.24\mu\text{A}$，方向与规定正向相反。环内实际磁通为

$$\Phi = \Phi_{\text{ext}} + L_g I = \left[0.350 - \frac{80}{100}0.350\right]\Phi_0 = 0.0700\Phi_0.$$

磁通不为整数倍，磁通子却为零；有限 L_k 的差别已经可见。在 $f = 0.600$ 时，平衡支为 $n = 1$，$I = 8.27\mu\text{A}, \Phi = 0.920\Phi_0$。若整数不能改变，则仍在 $n = 0$ 支，$I = -12.4\mu\text{A}, \Phi = 0.120\Phi_0$。后者能量较高但可以亚稳。平衡支在半整数处交换能量高低，真实是否发生切换还取决于势垒和临界电流，不能用“最近整数”替代完整的准备历史。

例题 10　热容跳跃的自由能推导

近临界温度 $T_c = 8.00\mathrm{K}$，某均匀零场材料的 GL 系数满足 $a = \alpha_0^2/\beta = 100\mathrm{J\,m^{-3}K^{-2}}$。求凝聚自由能、熵差与热容差。计算 7.00K 处的热力学临界场和临界温度处的热容跳跃，判断是否有潜热。

参照图 26-24：零场凝聚自由能在临界温度连续接上正常态。

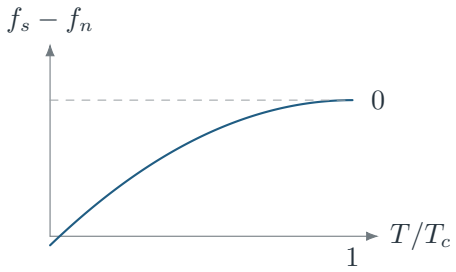


图 26-24　题图　零场凝聚自由能在临界温度连续接上正常态。

解

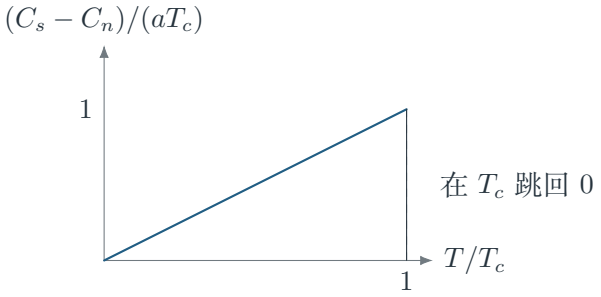


图 26-25　解答分析图　模型热容差在临界点存在有限跳跃。

图 26-25 题图凝聚自由能在 T_c 连续接零；分析图的热容跳变来自两次温度求导，$C_s - C_n = aT$ 只在题设近临界模型内使用。

对 $s = |\psi|^2$ 极小化 $\alpha s + \beta s^2/2$，超导态有 $s = -\alpha/\beta$，正常态取 $s = 0$。因此在 $T < T_c$ 的适用区，

$$f_s - f_n = -\frac{a}{2}(T - T_c)^2.$$

两次温度导数依次给出

$$S_s - S_n = a(T - T_c), \qquad C_s - C_n = aT.$$

在 7K 处，凝聚自由能为 $-50.0\mathrm{J/m^3}$，熵差为 $-100\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$，热容差为 $700\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$。用凝聚能与磁能的热力学平衡关系，

$$B_c = \sqrt{\mu_0 a}\,(T_c - T) = 0.0112\mathrm{T}.$$

临界点从下方趋近时 $\Delta C = aT_c = 800\mathrm{J\,m^{-3}K^{-1}}$，而熵差趋零，所以零场连续转变没有潜热。不能把 7K 处的 700 与临界点的 800 混成一个数；两者讨论的位置不同。式子只由近临界展开得到，将它外推到零温可能给出不正确的低温热容。

例题 11　费米海上的弱束缚

库珀两电子问题采用单自旋常态密度 $N(0)$、吸引耦合 $u = gN(0) = 0.300$，作用壳层 $0 < \xi < \Omega = 20.0\text{meV}$。推导束缚能，计算精确值与弱耦合值的差别。与相同参数的零温 BCS 能隙比较。

参照图 26-26：费米面附近相反动量、自旋的配对态。

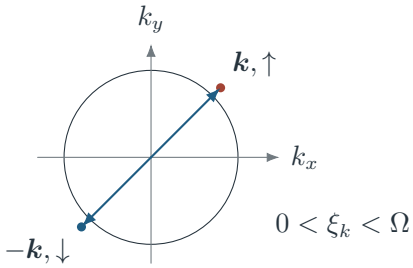


图 26-26　题图　费米面附近相反动量、自旋的配对态。

解

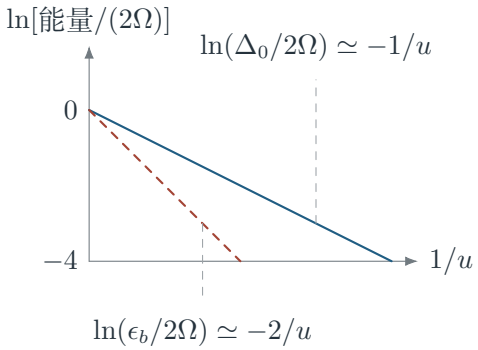


图 26-27　解答分析图　弱耦合下两种能量的对数随 1/u 下降，纵轴采用平移后的坐标。

图 26-27 题图 $\boldsymbol{k}, -\boldsymbol{k}$ 配对和能量截断规定积分范围；分析图两条对数斜率分别对应库珀束缚的 $-2/u$ 与自洽能隙的 $-1/u$，两种能量不能互换。

对振幅方程 $(2\xi_k+\epsilon_b)a_k = (g/\mathcal{V})\sum a_{k'}$ 求和，消去非零的公共总振幅。替换求和时，$N(0)$ 已含每单位体积、每单位能量的单自旋态数，因此不再额外乘 2。得到

$$1 = \frac{u}{2}\ln\frac{2\Omega+\epsilon_b}{\epsilon_b}, \qquad \epsilon_b = \frac{2\Omega}{e^{2/u}-1}.$$

代入参数得 $\epsilon_b = 0.0510\text{meV}$。弱耦合式 $2\Omega e^{-2/u} = 0.0509\text{meV}$，比精确值略小，相对差为 $e^{-2/u} = 0.127\%$。相同截断和耦合下，多体 BCS 零温自洽方程为 $1 = u\,\text{arsinh}(\Omega/\Delta_0)$，故

$$\Delta_0 = \frac{\Omega}{\sinh(1/u)} = 1.43\text{meV}.$$

它远大于该两电子束缚能，指数中分别出现 $1/u$ 与 $2/u$。ϵ_b 是两个附加电子相对费米海的束缚能，Δ_0 是多体态的准粒子激发尺度；不能令两者相等。两式都在忽略态密度变化和吸引矩阵元能量依赖的模型内成立。

例题 12　能隙、破对与相干尺度

假定某材料符合弱耦合各向同性 BCS 模型，$T_c = 9.20\mathrm{K}, v_F = 1.00 \times 10^6 \mathrm{m/s}$。求零温能隙、光子破对的最低频率和 ξ_0。计算 $\xi_k = 0, \Delta_0, -\Delta_0$ 处的零温电子占据，说明它与隧穿态密度有什么区别。

参照图 26-28：准粒子谱的两侧阈值，能量相对化学势计。

图 26-28　题图　准粒子谱的两侧阈值，能量相对化学势计。

解

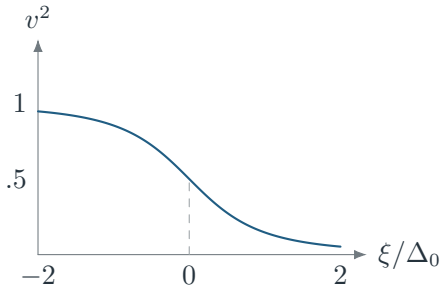


图 26-29　解答分析图　电子占据在正常态费米面附近连续变化。

图 26-29 题图标出的 $2\Delta_0$ 用于破对频率；分析图电子占据 v^2 在 $\xi = 0$ 为一半，配合谱色散求相干尺度时应使用 Δ_0 而非 $2\Delta_0$。

取弱耦合比值 $\Delta_0 = 1.764 k_B T_c$，得

$$\Delta_0 = 1.40\mathrm{meV}, \qquad f_{\mathrm{pair}} = \frac{2\Delta_0}{h} = 6.76 \times 10^{11}\mathrm{Hz}, \qquad \xi_0 = \frac{\hbar v_F}{\pi \Delta_0} = 150\mathrm{nm}.$$

频率是理想能量阈值；真实吸收强弱还取决于耦合和选择定则。GL 的恢复长度与这里的零温对尺度由不同定义得到，不能把 150nm 直接当成任何温度的 GL 参数。BCS 零温占据为 $v_k^2 = (1 - \xi_k/\sqrt{\xi_k^2 + \Delta_0^2})/2$。分别代入三个位置，

$$v^2(0) = \tfrac{1}{2}, \quad v^2(\Delta_0) = \tfrac{1}{2}(1 - 1/\sqrt{2}) = 0.1464, \quad v^2(-\Delta_0) = 0.8536.$$

即使 $|\xi_k| < \Delta_0$，电子的占据并未消失。隧穿态密度使用准粒子谱能量 E，在理想谱的 $|E| < \Delta_0$ 范围内为零；这是可供加、去电子的激发谱，而不是对原有正常态轨道的占据规定。最低单准粒子能量为 Δ_0，同时产生两个准粒子的破对尺度为 $2\Delta_0$。

习题

习题 1　满足电荷守恒的纵向场

真空中给定一维源 $\rho=\rho_0\cos kx\cos\omega t$，要求电流无 x 无关分量。求与其相容的 j_x，并构造无均匀电场分量、$B=0$ 的场解。说明为什么给定 ρ 后不能任意另取 $j_x=0$。

参照图 26-30：某时刻电荷的周期分布，纵轴零位上移。

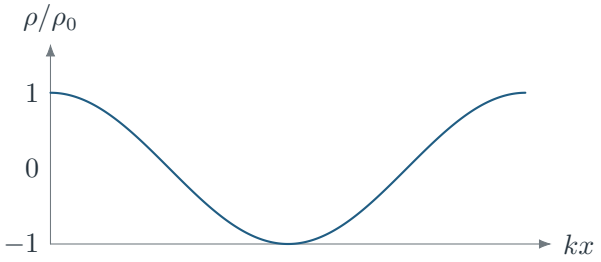


图 26-30　题图　某时刻电荷的周期分布，纵轴零位上移。

习题 2　介质界面的反射与能流

平面波从真空垂直入射到折射率 2、$\mu=\mu_0$ 的无损介质，界面无自由面电荷和面电流。求电场反射与透射系数、反射功率与透射功率比例。入射电场峰值 30.0V/m 时求三束波的平均能流。

参照图 26-31：三束波的传播方向。

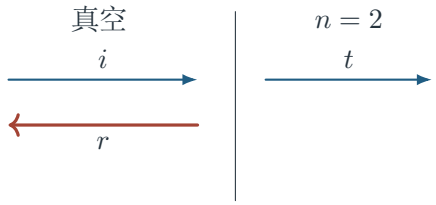


图 26-31　题图　三束波的传播方向。

习题 3　非均匀面电流与面电荷

固定界面法向沿 z，两侧法向自由电流均为零，面电流 $K_y=K_0\sin(ky)e^{-t/\tau}$，初始自由面电荷为零。求 $\sigma_f(y,t)$ 和两侧法向位移电流之差。取 $K_0=2.00\mu\mathrm{A/m}, k=20.0\mathrm{m}^{-1}, \tau=5.00\mathrm{ms}$，求末态面电荷振幅。

参照图 26-32：面电流在相邻半周期指向相反。

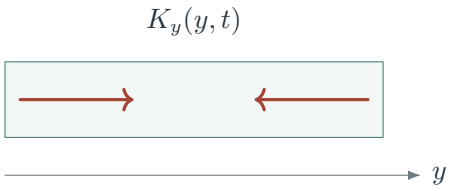


图 26-32　题图　面电流在相邻半周期指向相反。

习题 4　正常金属与超导体的场穿透

比较半空间正常铜与理想伦敦超导体在 1.00MHz 平行交流磁场中的穿透。铜取 $\sigma = 5.80\times10^{7}\mathrm{S/m}, \mu=\mu_0$，超导体 $\lambda = 50.0\mathrm{nm}$ 且忽略正常分量。求两者的衰减长度和表面阻抗 $Z_s = E_y(0)/H_z(0)$，使用 $e^{i\omega t}$ 约定。

参照图 26-33：两种材料采用相同半空间几何，但穿透尺度不同。

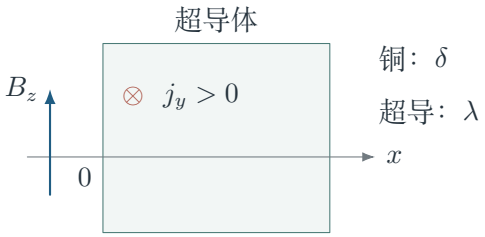


图 26-33　题图　两种材料采用相同半空间几何，但穿透尺度不同。

习题 5　有限电场脉冲与超流动能

均匀超流电子密度 $n_s = 4.00\times10^{28}\mathrm{m^{-3}}$，初始 $j_s = 0$。施加短电场脉冲 $E_y(t) = E_p\sin(\pi t/T_p)$，$0<t<T_p$，其后为零。取 $E_p = 10^{-3}\mathrm{V/m}, T_p = 1.00\mathrm{ns}$。在忽略边界、自场和正常电流的局部模型中，求脉冲后电流与单位体积储能，并验证电场做功。

参照图 26-34：正向半正弦电场脉冲。

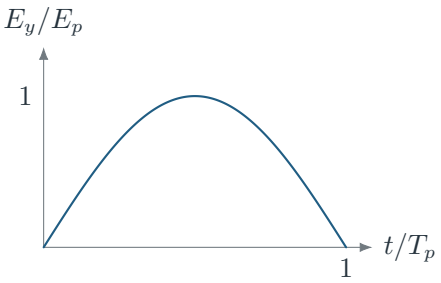


图 26-34　题图　正向半正弦电场脉冲。

习题 6　近临界温度的近似误差

在二流体经验式中取 $t = 1-\eta$，比较精确的 $\lambda/\lambda(0)$ 与 $1/(2\sqrt{\eta})$。求相对误差的前两阶，并在 $t=0.95$ 与 0.99 处计算误差。穿透深度测量相对不确定度为 1% 时，估计 $t=0.99$ 附近由其反演温度的绝对不确定度，视 $\lambda(0)$ 和 T_c 为已知。

参照图 26-35：接近临界温度时穿透深度迅速改变。

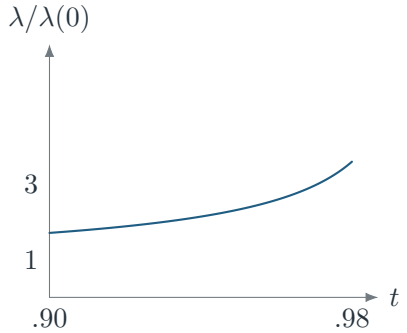


图 26-35　题图　接近临界温度时穿透深度迅速改变。

习题 7　平板中的输运电流

无外加磁场，无限宽超导平板占 $-a<x<a$，总片电流 $K_y=-K_0<0$。自场边界为 $B_z(\pm a)=\pm B_s$，$B_s=\mu_0 K_0/2$。求 B 和 j 的分布，求磁能与超流动能之和。讨论 $a\ll\lambda$ 和 $a\gg\lambda$ 时的电流分布。

参照图 26-36：负向输运片电流，左右自磁场分别指向负、正 z。

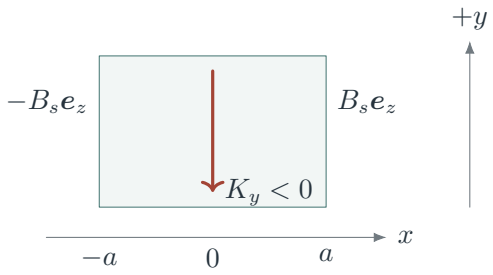


图 26-36　题图　负向输运片电流，左右自磁场分别指向负、正 z。

习题 8　垂直场下的薄膜屏蔽

薄膜厚 $d\ll\lambda$，位于 z=0，忽略涡旋。给定横向傅里叶模式 $A_y^{\mathrm{ext}}(x,0)=A_a e^{ikx}$，$k>0$。膜外为真空，膜产生的矢势为 $A_y^{\mathrm{self}}(0)=\mu_0 K_y/(2k)$。结合薄膜伦敦关系求总法向磁场与外加场之比。取 $\lambda=200\mathrm{nm}, d=40.0\mathrm{nm}, 1/k=10.0\mu\mathrm{m}$。

参照图 26-37：法向磁场的一个横向傅里叶模式作用于薄膜。

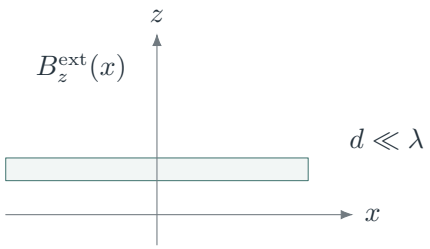


图 26-37　题图　法向磁场的一个横向傅里叶模式作用于薄膜。

习题 9　升温时环内磁通的变化

超导细环 $L_g=90.0\mathrm{pH}, L_k(0)=10.0\mathrm{pH}$，固定外部磁通 $0.250\Phi_0$，无相位滑移，始终 $n=0$。在二流体温度式下，从低温极限升到 $T=0.800T_c$，求电流与实际环内磁通的变化。能否由整数不变推出孔磁通不变?

参照图 26-38：外部磁通固定，绕转整数也固定。

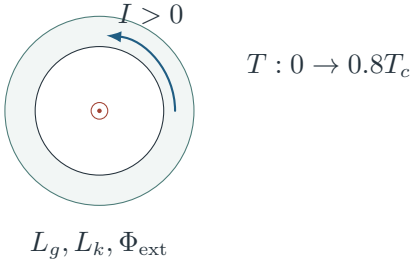


图 26-38　题图　外部磁通固定，绕转整数也固定。

习题 10　约瑟夫森相位的周期锁定

理想结受规定电压 $V(t) = V_0 + V_a\cos(2\pi f t)$。积分相位关系并求电流的一周期平均。考察 $V_0 = \Phi_0 f$ 与小参数 $a = V_a/(\Phi_0 f) \ll 1$，求可由初始相位调节的平均超流范围。取 $f = 10.0\text{GHz}, V_a = 2.00\mu\text{V}, I_c = 5.00\mu\text{A}$。

参照图 26-39：外部电压规定相位的增长与周期调制。

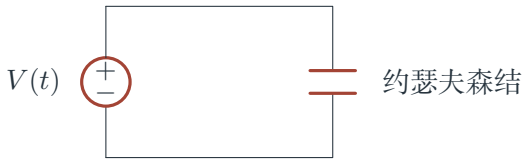


图 26-39　题图　外部电压规定相位的增长与周期调制。

习题 11　不对称双结干涉环

双结超导环的环电感可忽略，两结临界电流分别为 $I_{c1} = 5.00\mu\text{A}, I_{c2} = 3.00\mu\text{A}$。相位约束 $\varphi_1 - \varphi_2 = 2\pi f$，$f = \Phi_{\text{ext}}/\Phi_0$。求环的最大无电压总电流，并计算 $f = 0, 1/4, 1/2$ 的结果。与对称双结的完全相消比较。

参照图 26-40：两条弱连接支路具有不同的临界电流。

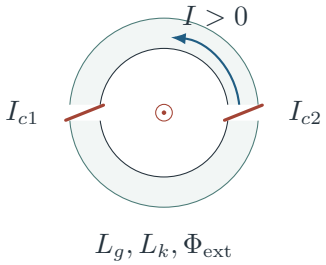


图 26-40　题图　两条弱连接支路具有不同的临界电流。

习题 12　GL 模型的最大均匀电流

接近临界温度的细直超导体取 $\lambda = 200\text{nm}, \xi = 20.0\text{nm}$，忽略自磁场。令 $\psi = \sqrt{s}\,e^{ik_s x}$。从 GL 方程推导 s 与 k_s 的关系及电流极大值，计算破对电流密度。为什么实际测到的临界电流可以更小?

参照图 26-41：电流沿正 x 时，负对电荷对应负的相位梯度。

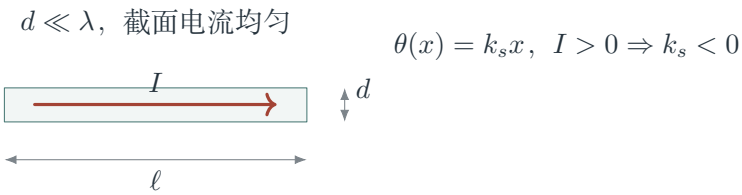


图 26-41　题图　电流沿正 x 时，负对电荷对应负的相位梯度。

习题 13　序参量从强破对表面恢复

零场超导体占 $x>0$，表面强烈抑制配对，边界 $f(0)=0, f(\infty)=1$，其中 $f=\psi/\sqrt{s_0}$ 取实数。GL 方程为 $\xi^2 f''+f-f^3=0$。求恢复曲线、达到 90% 幅值的位置及相对均匀超导态的单位面积多余自由能。

参照图 26-42：表面边界抑制凝聚幅值，深处恢复均匀态。

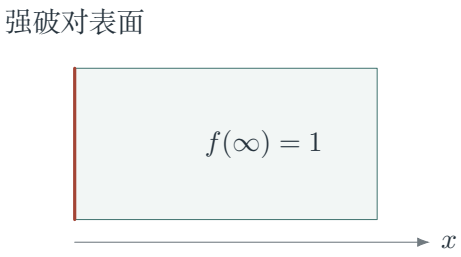


图 26-42　题图　表面边界抑制凝聚幅值，深处恢复均匀态。

习题 14　同位素指数与耦合变化

弱耦合模型 $k_B T_c = C\Omega e^{-1/u}$，其中 $\Omega \propto M^{-1/2}$。质量从 100 变为 104 时，若 u 不变，原 $T_c = 7.20\mathrm{K}$ 将变为多少？推导耦合也随质量变化时的同位素指数。另比较固定 Ω 时 u 从 0.250 增加 2% 引起的 T_c 变化。

参照图 26-43：固定耦合时，增大同位素质量使临界温度略降。

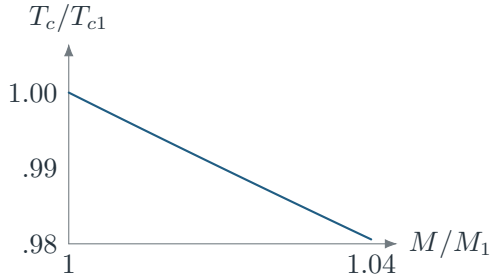


图 26-43　题图　固定耦合时，增大同位素质量使临界温度略降。

习题 15　电子占据与激发态计数

零温充分开隙的 BCS 态，求 $\xi=\pm 2\Delta$ 时的电子占据。由谱色散 $E=\sqrt{\xi^2+\Delta^2}$ 求 $E>\Delta$ 的态密度比。若正常谱的对应正能态密度为 N_0 常量，求 $\Delta<E<2\Delta$ 区间的谱态数，并说明能隙附近的峰是否意味着凭空增加了电子。

参照图 26-44：态计数从隙边 Δ 积到 2Δ。

图 26-44　题图　态计数从隙边 Δ 积到 2Δ。

习题 16　运动涡旋的耗散

第二类超导体混合态取 $B = 0.200\mathrm{T}$ 沿 z、$j_x = 10^8\mathrm{A/m^2}$，无钉扎。每单位长度涡旋受力为 $\boldsymbol{j} \times \Phi_0 \boldsymbol{e}_z$，黏滞系数模型 $\eta = \Phi_0 B_{c2}/\rho_n$，其中 $B_{c2} = 2.00\mathrm{T}, \rho_n = 10^{-7}\Omega\mathrm{m}$。求涡旋速度、电场、有效电阻率，核对黏滞热与电功率。

参照图 26-45：电流与磁通的叉乘规定涡旋运动方向。

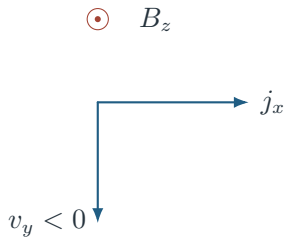


图 26-45　题图　电流与磁通的叉乘规定涡旋运动方向。

习题 17　综合题：二流体的表面阻抗

超导半空间 $x > 0$，平行场峰值 $B_z(0) = B_a$，角频率 ω，正常电导率近似为实数 σ_n，超流满足伦敦关系。忽略位移电流。求复衰减常数、表面阻抗及小损耗展开；通过体内焦耳热积分检验表面输入功率。取 $\lambda = 100\mathrm{nm}, \sigma_n = 10^6\mathrm{S/m}, f = 1.00\mathrm{GHz}, B_a = 1.00\mathrm{mT}$。

参照图 26-46：两种电流共同影响穿透，正常流造成小的交流损耗。

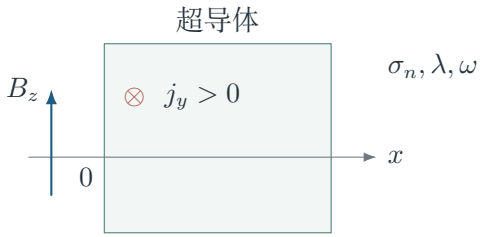


图 26-46　题图　两种电流共同影响穿透，正常流造成小的交流损耗。

习题 18　综合题：移动超导环与相位滑移

均匀细环总电感 $L = L_g + L_k = 100\mathrm{pH}$ 近似不随位置变化，外部磁通 $\Phi_{\mathrm{ext}}(x) = \Phi_b + Gx$，其中 $\Phi_b = 0.400\Phi_0, G = 0.100\Phi_0/\mu\mathrm{m}$。初始整数 $n = 0$，临界电流 $I_c = 12.0\mu\mathrm{A}$。求 x 附近的力与电磁恢复刚度；若环质量为 $10^{-15}\mathrm{kg}$，另有刚度 $k_0 = 5.00 \times 10^{-10}\mathrm{N/m}$ 的机械恢复力及恒定力使 x=0 平衡，求小振荡频率。沿正 x 缓慢移动，在 $|I| = I_c$ 时发生一次 $n : 0 \to 1$ 滑移，求首次滑移位置、电流跳变和释放能量。滑移过程中位置及外部磁通不变。

参照图 26-47：正位移增加外部磁通，整数固定时产生恢复力。

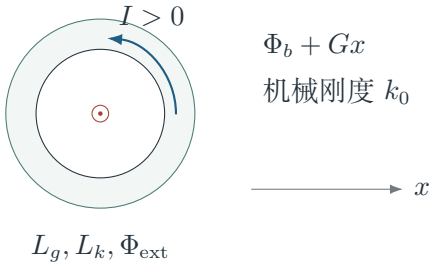


图 26-47　题图　正位移增加外部磁通，整数固定时产生恢复力。

习题解答

习题 1 解答　满足电荷守恒的纵向场

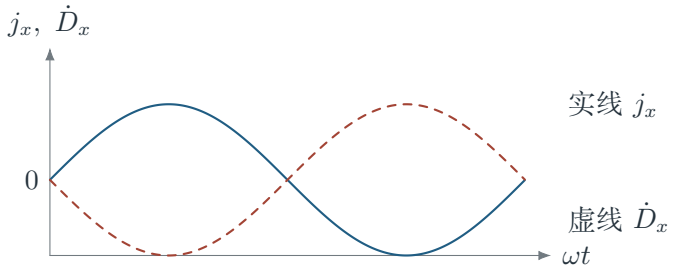


图 26-48　解答分析图　在固定空间点，两个电流项等大反向。

图 26-48 题图电荷的空间余弦决定纵向场为正弦；分析图中源电流与位移电流等大反向，逐点抵消后才允许 $B=0$。

连续性方程要求 $\partial_x j_x=-\partial_t\rho=\rho_0\omega\cos kx\sin\omega t$。积分并按题意舍去均匀分量，

$$j_x=\frac{\rho_0\omega}{k}\sin kx\sin\omega t.$$

高斯定律要求 $\partial_x E_x=\rho/\varepsilon_0$，所以

$$E_x=\frac{\rho_0}{\varepsilon_0 k}\sin kx\cos\omega t,\qquad B=0.$$

纯纵向电场旋度为零，满足法拉第定律。安培方程右侧也必须为零：

$$j_x+\varepsilon_0\partial_t E_x=\frac{\rho_0\omega}{k}\sin kx\sin\omega t-\frac{\rho_0\omega}{k}\sin kx\sin\omega t=0.$$

传导或外加源电流与位移电流逐点抵消，并非各自为零。若强行令 $j_x=0$，源电荷随时间变化却没有电流运输，连续性被破坏，因此不存在满足全部方程的解。这种源可由外部驱动准备；它不是一个实正电导率介质的无源自由响应，因为本题 j 与 E 的相位关系不满足瞬时欧姆定律。

习题 2 解答　介质界面的反射与能流

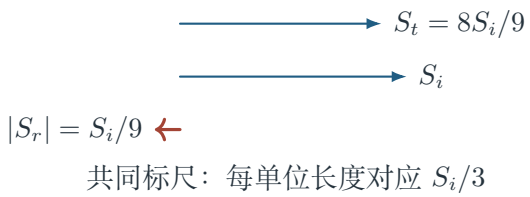


图 26-49　解答分析图　箭头长度按能流比例绘制，透射与反射大小之和等于入射。

图 26-49 题图的反射传播方向为负 x；分析图以同一标尺标明入射、反射、透射功率，$1/9+8/9=1$，电场透射系数的平方还须乘阻抗比。

取入射传播方向 $+x$，电场沿 y，则入射、透射磁场沿 z，反射磁场沿负 z。波阻抗为 $Z_1=Z_0=\sqrt{\mu_0/\varepsilon_0}$，$Z_2=Z_0/2$。切向 E 与 H 连续分别给出

$$E_i+E_r=E_t,\qquad (E_i-E_r)/Z_1=E_t/Z_2.$$

解得 $r_E=-1/3, t_E=2/3$。负的反射系数表示电场反相，反射波的能流仍指向负 x。峰值相量的平均功率密度为 $E_a^2/(2Z)$，所以

$$R=|r_E|^2=1/9,\quad T=(Z_1/Z_2)|t_E|^2=8/9,\quad R+T=1.$$

入射能流约 1.194W/m²，反射大小 0.133W/m²，透射 1.062W/m²。不能只把透射电场振幅平方当成透射率；不同介质阻抗不同。正入射下两束波都横向，法向 D 与 B 条件自动满足，而切向条件确定了幅值。

习题 3 解答　非均匀面电流与面电荷

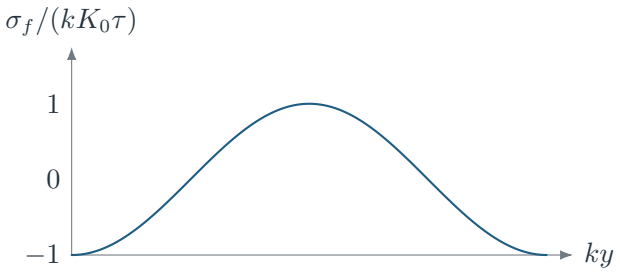


图 26-50　解答分析图　末态面电荷的正、负区域，纵轴零位上移。

图 26-50 题图相邻半周期的面电流汇入、流出不同位置；分析图末态面电荷为负余弦，由 $\partial_t\sigma_f = -\partial_y K_y$ 积分取得，整周期净量为零。

电流沿 y 并随 y 改变，因此面散度为 $kK_0\cos(ky)e^{-t/\tau}$。法向电流无贡献，面连续性化为

$$\partial_t\sigma_f = -kK_0\cos(ky)e^{-t/\tau}.$$

时间积分并使用零初值，得到

$$\sigma_f(y,t) = -kK_0\tau(1-e^{-t/\tau})\cos(ky).$$

在 y=0 附近，面电流离开该处，积累负电荷；在 $ky=\pi$ 附近则为正。末态振幅为 $2.00\times10^{-7}\mathrm{C/m^2}$，每个完整空间周期的总面电荷仍为零。由 $D_{2z}-D_{1z}=\sigma_f$ 对时间求导，

$$\dot{D}_{2z}-\dot{D}_{1z} = -kK_0\cos(ky)e^{-t/\tau}.$$

这不是零，因为面电流正在重新分配电荷。即使两侧法向传导电流相等，也不能在有非零面散度时推出位移电流法向连续。求 E 或 H 的完整空间分布还需要体介质性质和边界；本题只由局部守恒确定界面上的量。

习题 4 解答　正常金属与超导体的场穿透

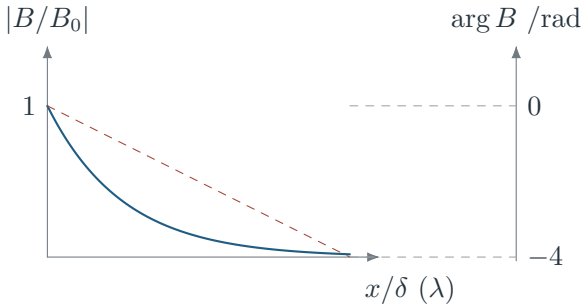


图 26-51　解答分析图　左轴为幅值；铜的相位虚线使用右轴弧度刻度，伦敦解相位恒为零。

图 26-51 题图两材料共用 $x>0$ 深度方向；分析图幅值指数衰减而铜相位另随深度滞后，不能把无损伦敦屏蔽等同于铜的焦耳吸收。

铜中忽略位移电流，安培与法拉第方程联立为

$$B_z''=i\omega\mu_0\sigma B_z,\qquad B_z=B_0e^{-(1+i)x/\delta},\quad \delta=\sqrt{\frac{2}{\mu_0\sigma\omega}}.$$

这里衰减同时伴随空间相位滞后。由 $j_y=-B_z'/\mu_0=\sigma E_y$，

$$Z_s=\frac{1+i}{\sigma\delta},\qquad \delta=66.1\mu\mathrm{m},\quad Z_s=(0.261+i\,0.261)\mathrm{m}\Omega.$$

正实部表示平均耗散。超导体的 $B_z=B_0e^{-x/\lambda}$，第一伦敦方程给出

$$E_y=i\omega\mu_0\lambda^2 j_y,\quad Z_s=i\omega\mu_0\lambda=i\,0.395\mu\Omega.$$

理想伦敦屏蔽无实部，衰减而不耗散，能量暂存于磁场和超流动能。铜的长度比 λ 大约 1320 倍。铜的准静态忽略位移电流需 $\omega\varepsilon_0/\sigma\ll1$，本题约 10^{-12}；超导近似还需低于破对尺度，且无正常流、涡旋或其它损耗。

习题 5 解答　有限电场脉冲与超流动能

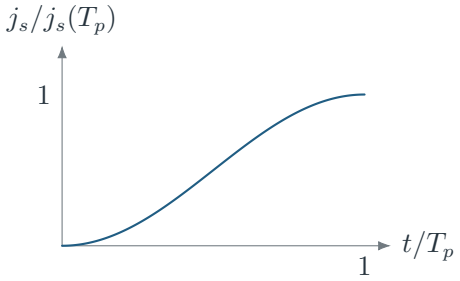


图 26-52　解答分析图　电流积分后单调增大，结束时达到持续电流值。

图 26-52 题图正半正弦电场脉冲的时间面积决定末电流；分析图的单调上升由第一伦敦方程积分得到，再用 $\int jE\,dt$ 检验动能。

定义 $A_s=n_se^2/m_e=1/(\mu_0\lambda^2)$。积分第一伦敦方程，

$$j_s(t)=A_sE_p\frac{T_p}{\pi}\left[1-\cos(\pi t/T_p)\right],\quad j_s(T_p)=\frac{2A_sE_pT_p}{\pi}=7.18\times10^8\mathrm{A/m^2}.$$

脉冲结束后 $\dot j_s=0$，电流在理想局部模型中保持。动能密度为

$$u_k=\frac{j_s^2}{2A_s}=\frac{2A_sE_p^2T_p^2}{\pi^2}=2.28\times10^{-4}\mathrm{J/m^3}.$$

直接检验功：由 $E = \dot{j}_s / A_s$，

$$\int_0^{T_p} j_s E \, dt = \frac{1}{A_s} \int_0^{j_s(T_p)} j_s \, dj_s = \frac{j_s(T_p)^2}{2A_s} = u_k .$$

电场能改变无阻超流的动量，做功进入动能，而非焦耳热。外部真实装置还会产生自磁场及磁能，本题的局部忽略自场假设不允许据此声称整个装置总能量只有 u_k。有限样品必须同时满足边界和电荷约束。

习题 6 解答　近临界温度的近似误差

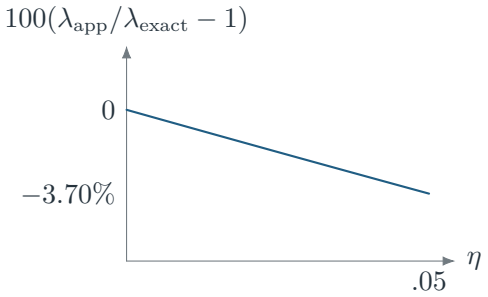


图 26-53　解答分析图　近临界近似误差为负，纵轴已标实际百分数。

图 26-53 题图接近 $t = 1$ 的穿透长度迅速增大；分析图相对误差为负，求温度不确定度时应使用精确式的对数导数。

展开

$$1 - t^4 = 4\eta(1 - \tfrac{3}{2}\eta + \eta^2 - \tfrac{1}{4}\eta^3).$$

近似值与精确值之比为

$$\frac{\lambda_{\mathrm{app}}}{\lambda_{\mathrm{exact}}} = \sqrt{1 - \tfrac{3}{2}\eta + \eta^2 - \tfrac{1}{4}\eta^3} = 1 - \tfrac{3}{4}\eta + \tfrac{7}{32}\eta^2 + O(\eta^3).$$

近似值偏低。用精确式计算，在 $\eta = 0.05$ 时误差为约 -3.70%，在 0.01 时为 -0.748%。后一值低于 1%，前一值不可直接当作百分之一精度的结果。误差传播由

$$\frac{d \ln \lambda}{dt} = \frac{2t^3}{1 - t^4}, \qquad u(t) = \frac{1 - t^4}{2t^3} \frac{u(\lambda)}{\lambda}$$

得到。0.99 处 $u(t) = 2.03 \times 10^{-4}$，温度绝对不确定度为 $T_c u(t)$。若 T_c 本身不精确，这种很小的形式误差会被临界温度误差限制；若采用并不适用材料的经验式，还存在模型误差。

习题 7 解答　平板中的输运电流

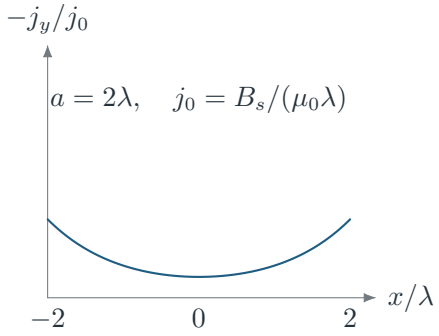


图 26-54　解答分析图　厚度为 4 个穿透深度时，两面的电流密度较大。

图 26-54 题图负 y 片电流对应左右反对称自磁场；分析图画 $-j_y/j_0$，因此两面的上升均表示负电流绝对值增大，能量按单面面积归一化。

边界场反对称，所以场解只有奇函数：

$$B_z = B_s\frac{\sinh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)}, \qquad j_y = -\frac{B_s}{\mu_0\lambda}\frac{\cosh(x/\lambda)}{\sinh(a/\lambda)}.$$

全截面电流沿负 y，积分恰为 $-2B_s/\mu_0 = -K_0$。令 $A = a/\lambda$，体电流在表面与中心的比为 $\cosh A$。薄片 $A \ll 1$ 时，$j_y \simeq -K_0/(2a)$，近似均匀；厚片时电流集中在两面穿透层，每面约承担总电流的一半。总储能可避免分别积分平方双曲函数。由 $B'' = B/\lambda^2$，

$$\begin{aligned}\frac{U_B + U_k}{A_{\text{face}}} &= \frac{1}{2\mu_0}\int_{-a}^{a}(B^2 + \lambda^2 B'^2)\,dx \\ &= \frac{\lambda^2}{2\mu_0}[BB']_{-a}^{a} = \frac{B_s^2\lambda}{\mu_0}\coth A = \frac{\mu_0 K_0^2\lambda}{4}\coth A.\end{aligned}$$

薄片极限与均匀电流的动能一致，磁能是较小修正；厚片则由两面的穿透层决定。两种极限分别是

$$\frac{U}{A_{\text{face}}} \simeq \begin{cases}\mu_0 K_0^2\lambda^2/(4a), & a \ll \lambda, \\ \mu_0 K_0^2\lambda/4, & a \gg \lambda.\end{cases}$$

此处 A_{face} 指平板单面的面积，避免与无量纲 A 混淆。

习题 8 解答　垂直场下的薄膜屏蔽

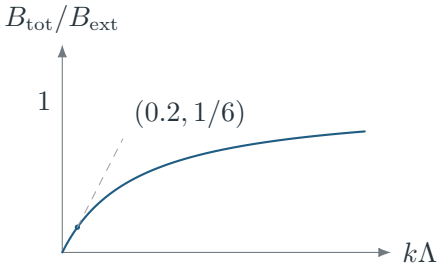


图 26-55　解答分析图　总法向场比例随横向波数增加而上升。

图 26-55 题图法向场采用横向波数 k 的模式；分析图的比值 $k\Lambda/(1+k\Lambda)$ 在 $k\Lambda = .2$ 为 $1/6$，薄膜屏蔽长度不能换成平行场穿透长度。

薄膜电流近似沿厚度均匀，选取无相位梯度的该横向模式，

$$K_y = -\frac{d}{\mu_0\lambda^2}\left(A_y^{\rm ext} + \frac{\mu_0 K_y}{2k}\right).$$

将 K 项移到左边，定义薄膜屏蔽长度 $\Lambda = 2\lambda^2/d$，解得

$$K_y = -\frac{2kA_y^{\rm ext}}{\mu_0(1+k\Lambda)}, \qquad A_y^{\rm tot} = A_y^{\rm ext}\frac{k\Lambda}{1+k\Lambda}.$$

因为同一模式的 $B_z = \partial_x A_y = ikA_y$，场比与矢势比相同。本题 $\Lambda = 2.00\mu{\rm m}, k\Lambda = 0.200$，所以 $B_z^{\rm tot}/B_z^{\rm ext} = 1/6$。长尺度模式 $k\Lambda \ll 1$ 屏蔽较强，短尺度模式 $k\Lambda \gg 1$ 几乎穿透。膜越薄，Λ 越大，在固定横向尺度下屏蔽越弱。此为无限膜的单模式解；有限边缘、孔洞与涡旋需额外处理，也不能用平行场半空间的 $e^{-d/\lambda}$ 替代。

习题 9 解答　升温时环内磁通的变化

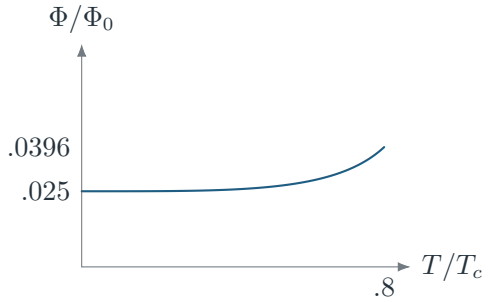


图 26-56　解答分析图　升温使动能电感增加，实际孔磁通随之增加。

图 26-56 题图保持外磁通和整数支不变；分析图孔磁通随温度上升，是因为 L_k 增加、负屏蔽电流减弱，而磁通子约束始终成立。

动能电感正比于 λ^2，因此

$$L_k(t) = \frac{L_k(0)}{1-t^4}.$$

低温总电感 100pH，电流为 $-0.25\Phi_0/(100{\rm pH}) = -5.17\mu{\rm A}$，实际磁通为 $0.0250\Phi_0$。在 $t = 0.8$ 时，$1 - t^4 = 0.5904$，

$$L_k = 16.9{\rm pH}, \quad L = 106.9{\rm pH}, \quad I = -4.83\mu{\rm A}, \quad \Phi = 0.25\Phi_0\frac{L_k}{L} = 0.0396\Phi_0.$$

负向电流的大小减少，屏蔽自磁通减小，孔磁通增加。两次都满足 $\Phi + L_k I = 0$，所以不变的是磁通子整数，而非单独的磁通。升温时密度变化，不能沿用固定 λ 的第一伦敦方程简单积分来论证磁通守恒。热浴改变凝聚自由能和超流刚度；若讨论过程的完整能量，还需计入热交换与外部磁场源的功。这里用各温度的准平衡量子约束求电流，不假定整个升温过程无能量交换。

习题 10 解答　约瑟夫森相位的周期锁定

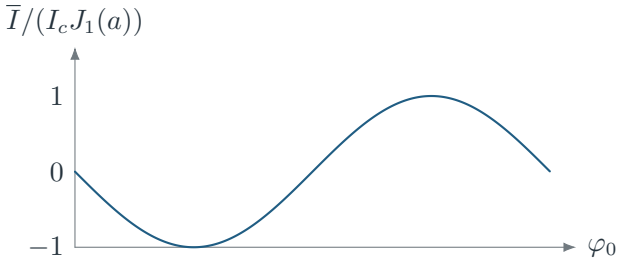


图 26-57　解答分析图　平均电流随初始相位可正可负。

图 26-57 题图规定结电压，从时间积分求相位；分析图平均超流随初相位为负正弦，幅度由 $I_c J_1(a)$ 给出，不能仅凭此图确定实际电流偏置稳定性。

相位关系积分为

$$\varphi(t) = \varphi_0 + \frac{2\pi V_0}{\Phi_0} t + a \sin(2\pi f t).$$

在 $V_0 = \Phi_0 f$ 时，令 $\theta = 2\pi f t$，

$$\overline{I} = \frac{I_c}{2\pi} \int_0^{2\pi} \sin(\varphi_0 + \theta + a \sin\theta)\, d\theta.$$

展开到一阶，零阶的正弦平均为零，一阶为 $a \sin\theta \cos(\varphi_0 + \theta)$，平均 $-a \sin\varphi_0/2$。更精确地 $\overline{I} = -I_c J_1(a) \sin\varphi_0$，其中

$$J_1(a) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \cos(\theta - a\sin\theta)\, d\theta = \frac{a}{2} - \frac{a^3}{16} + O(a^5).$$

本题 $V_0 = 20.7\mu\mathrm{V}, a = 0.0967$，可调平均超流为约 $[-0.242, 0.242]\mu\mathrm{A}$。一阶幅值相对误差约 $a^2/8 = 0.117\%$。一般整数锁定电压为 $V_0 = m\Phi_0 f$。这里计算了规定电压下的可支持直流超流；实际电流偏置的台阶宽度和稳定性还依赖分流电阻、结电容与动力学，不能仅由这个平均积分断言。

习题 11 解答　不对称双结干涉环

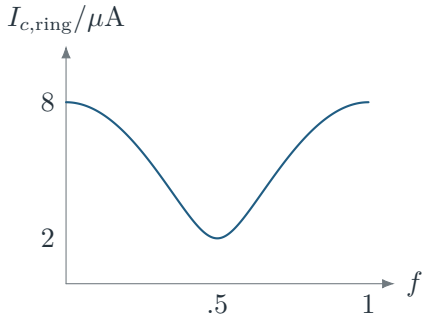


图 26-58　解答分析图　不对称干涉曲线在半整数处仍有非零极小值。

图 26-58 题图两个结的临界电流不相等；分析图半整数磁通的非零谷值为两者之差，优化时须同时保留总电流中正弦和余弦两项。

取 $\varphi_1=\bar\varphi+\pi f,\varphi_2=\bar\varphi-\pi f$，总电流为

$$I=(I_{c1}+I_{c2})\cos(\pi f)\sin\bar\varphi+(I_{c1}-I_{c2})\sin(\pi f)\cos\bar\varphi.$$

形如 $A\sin\bar\varphi+B\cos\bar\varphi$ 的函数最大值为 $\sqrt{A^2+B^2}$，故

$$I_{c,\mathrm{ring}}=\sqrt{I_{c1}^2+I_{c2}^2+2I_{c1}I_{c2}\cos(2\pi f)}.$$

在 0、1/4、1/2 处依次为 $8.00,5.83,2.00\mu$A。半整数外磁通处最小值为两临界电流之差的绝对值，所以不对称会留下非零极小值。若两结相等为 I_c，结果退化为 $2I_c|\cos\pi f|$，半整数处完全相消。忽略环电感需要自磁通远小于 Φ_0，例如 $LI_c/\Phi_0\ll1$。电感有限时总磁通还受环电流影响，相位约束成为自洽方程；此时不能直接用所给外部磁通替换总磁通。

习题 12 解答　GL 模型的最大均匀电流

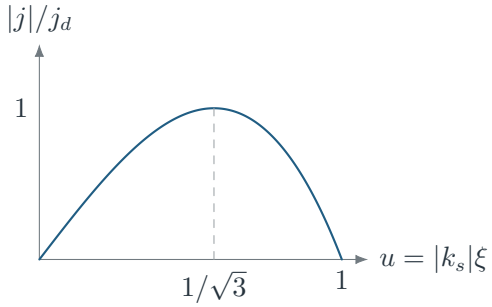


图 26-59　解答分析图　电流先增后减，幅值被电流压低。

图 26-59 题图正电流对负配对电荷对应负相位梯度；分析图用梯度绝对值作横轴，$u=1/\sqrt3$ 处电流最大，右侧均匀分支不自动稳定。

在幅值均匀、矢势选为零的规范下，梯度能给出 $\hbar^2k_s^2/(2m_p)$。GL 方程除以非零 ψ 后为

$$\frac{\hbar^2k_s^2}{2m_p}+\alpha+\beta s=0.$$

用 $s_0=|\alpha|/\beta,\xi^2=\hbar^2/(2m_p|\alpha|)$，得 $s=s_0(1-\xi^2k_s^2)$。电流大小为

$$|j|=\frac{|q|\hbar s_0}{m_p\xi}u(1-u^2),\qquad u=|k_s|\xi,\quad 0\le u<1.$$

导数为 $1-3u^2$，故极大在 $u=1/\sqrt{3}$，此时 $s=2s_0/3$，电流为

$$j_d=\frac{\Phi_0}{3\sqrt{3}\pi\mu_0\lambda^2\xi}=1.26\times10^{11}\mathrm{A/m^2}.$$

当 $u=0.2$ 时 $j/j_d=0.499$；0.6 时为约 0.998，但已在极大点右侧，电流随梯度增加而下降。均匀分支的形式存在不等于它在电流偏置下稳定。真实样品的涡旋进入、钉扎、边缘电流拥挤、弱连接和发热可先导致失稳。上式是该近临界、均匀、无自场模型的破对尺度。

习题 13 解答　序参量从强破对表面恢复

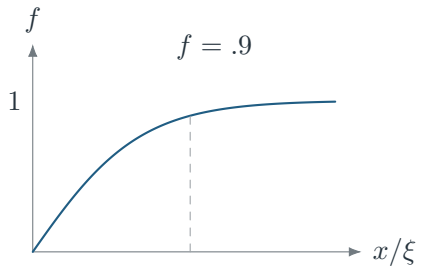


图 26-60　解答分析图　幅值恢复长度由 ξ 决定；磁场的穿透尺度为 λ。

图 26-60 题图强破对边界强制 $f(0)=0$；分析图恢复曲线 $\tanh[x/(\sqrt{2}\xi)]$ 在 2.08ξ 达到九成，梯度和势能的相等由第一积分保证。

将方程乘以 f'，积分，并用无穷远 $f'=0, f=1$ 确定常数：

$$\frac{\xi^2}{2}f'^2+\frac{1}{2}f^2-\frac{1}{4}f^4=\frac{1}{4},\qquad \xi f'=\frac{1-f^2}{\sqrt{2}}.$$

取正根使幅值向内部增大，分离变量有 $\operatorname{artanh} f=x/(\sqrt{2}\xi)$，即

$$f(x)=\tanh\frac{x}{\sqrt{2}\xi},\quad x_{.9}=\sqrt{2}\xi\,\operatorname{artanh}0.9=2.08\xi.$$

相对均匀态的势能密度为 $|\alpha|^2(1-f^2)^2/(2\beta)$，梯度项为 $(|\alpha|^2/\beta)\xi^2f'^2$，两者由第一积分可知相等。因此

$$\frac{\Delta F}{A}=\frac{|\alpha|^2}{\beta}\int_0^\infty\operatorname{sech}^4\frac{x}{\sqrt{2}\xi}\,dx=\frac{2\sqrt{2}|\alpha|^2\xi}{3\beta}=\frac{2\sqrt{2}B_c^2\xi}{3\mu_0}.$$

积分可令 $u=\tanh(x/\sqrt{2}\xi)$，化为 $\sqrt{2}\xi\int_0^1(1-u^2)du$。这描述指定零场强破对边界的恢复代价；它不等于带磁场的正常—超导相界面能，不能用来独立推导第一类、第二类的分界。普通理想绝缘表面也不自动满足 $f(0)=0$。

习题 14 解答　同位素指数与耦合变化

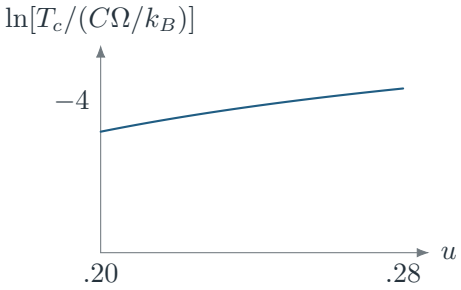


图 26-61　解答分析图　固定声子尺度时，对数临界温度随耦合增大而升高。

图 26-61 题图固定耦合时质量增加使 T_c 下降；分析图固定声子尺度时耦合增加使 $\ln T_c$ 上升，同位素导数必须注明哪些参数也随质量改变。

固定 u 时，质量比直接进入声子截断尺度：

$$\frac{T_{c2}}{T_{c1}}=\sqrt{\frac{100}{104}}=0.98058,\qquad T_{c2}=7.06\mathrm{K}.$$

对一般的 u(M)，先取对数而后求导，

$$\ln T_c=\text{常数}-\tfrac{1}{2}\ln M-\frac{1}{u},\qquad \alpha_{\rm iso}=-\frac{d\ln T_c}{d\ln M}=\frac{1}{2}-\frac{1}{u^2}\frac{du}{d\ln M}.$$

若增加质量同时增强有效吸引，u 的正导数会减小同位素指数；反之则增大。只测得一个指数，并不能唯一求出微观配对机制，因为其它参数也可能改变。固定 Ω 下，$u_2=0.255$，精确比值为

$$T_{c2}/T_{c1}=\exp(1/.250-1/.255)=1.0816.$$

一阶灵敏度给出 $\delta\ln T_c\simeq\delta u/u^2=0.0800$，接近精确的 0.07843。指数依赖使 2% 的耦合变化产生约 8.16% 的临界温度变化；把 Tc 变化也当成 2% 会低估响应。

习题 15 解答　电子占据与激发态计数

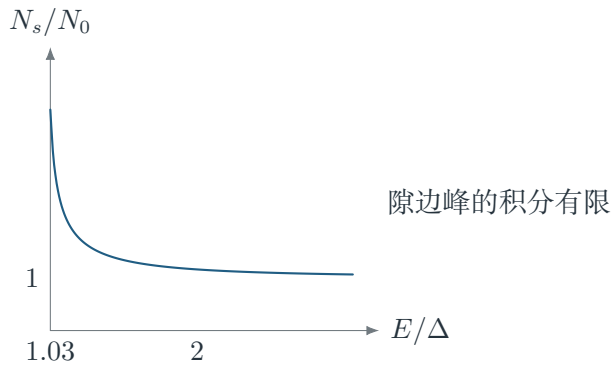


图 26-62　解答分析图　截去发散点后的谱态密度，实际纵轴标出了归一化尺度。

图 26-62 题图计数区间从 Δ 到 2Δ；分析图隙边峰虽发散但积分有限，变量变换保持谱态数，不能把谱峰解释为新增电子。

代入占据式，

$$v^2(2\Delta)=\tfrac{1}{2}(1-2/\sqrt{5})=0.05279,\qquad v^2(-2\Delta)=0.94721.$$

粒子—空穴混合使两者之和为 1。对正能谱，$\xi=\sqrt{E^2-\Delta^2}$，能量区间中的态数通过变量变换保持，所以对应的归一化谱态密度比为

$$N_s(E)/N_0 = d\xi/dE = \frac{E}{\sqrt{E^2-\Delta^2}}.$$

在隙边出现平方根奇异，但积分有限：

$$\mathcal{N} = \int_{\Delta}^{2\Delta} N_0 \frac{E\,dE}{\sqrt{E^2-\Delta^2}} = N_0\sqrt{E^2-\Delta^2}\Big|_{\Delta}^{2\Delta} = \sqrt{3}N_0\Delta.$$

若直接把峰附近高度乘区间宽度，会遇到发散并得到错误的态数。对更宽窗口 $[0,E_m]$，超导正能谱态数为 $N_0\sqrt{E_m^2-\Delta^2}$，与正常 N_0E_m 的差随 $E_m\gg\Delta$ 而减小。谱的权重重排、轨道的占据和总电子数是不同量。BCS 平均粒子数需要由所有 v_k^2 与化学势约束求出；谱边的峰不是电子被创造。

习题 16 解答　运动涡旋的耗散

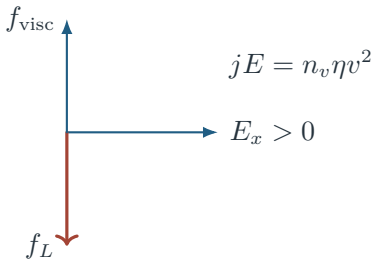


图 26-63　解答分析图　黏滞力与驱动力平衡，电场与电流同向而耗散。

图 26-63 题图 $j_x>0, B_z>0$ 使涡旋沿负 y 运动；分析图黏滞力与驱动力相反，$\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{v}$ 沿正 x，电功率与黏滞热相等。

电流沿正 x，磁通沿正 z，涡旋受力沿负 y。稳态力平衡给出

$$\eta v = j\Phi_0, \qquad \eta = 4.14\times10^{-8}\,\mathrm{N\,s/m^2}, \quad v = 5.00\mathrm{m/s}.$$

运动磁通线产生的宏观电场为 $\boldsymbol{E}=\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{v}$，方向正 x，大小 $1.00\mathrm{V/m}$。于是

$$\rho_{\rm ff} = E/j = \frac{B\Phi_0}{\eta} = \rho_n\frac{B}{B_{c2}} = 10^{-8}\Omega\mathrm{m}.$$

每单位面积有 $n_v=B/\Phi_0$ 条涡旋，各条每单位长度黏滞热为 ηv^2，所以单位体积总热为

$$p = n_v\eta v^2 = \frac{B}{\Phi_0}\eta\left(\frac{j\Phi_0}{\eta}\right)^2 = jE = 10^8\mathrm{W/m^3}.$$

电功率与黏滞热相等，说明超导混合态仍可出现电阻。该黏滞系数属于简单的正常核近似，不是所有温度、磁场的精确关系；若有钉扎，低电流下涡旋可不动，以上流动公式便不适用。

习题 17 解答　综合题：二流体的表面阻抗

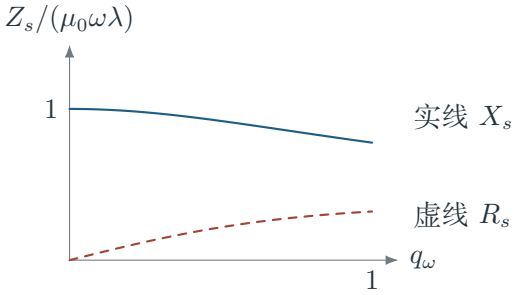


图 26-64　解答分析图　精确阻抗的实、虚部；图中 q 覆盖更宽范围以显示趋势。

图 26-64 题图半空间选取实部为正的衰减根；分析图阻抗实部正、虚部表示惯性储能，表面输入平均功率须与正常流体积焦耳热积分一致。

采用 $e^{i\omega t}$，总电导率 $\widetilde{\sigma}=\sigma_n+1/(i\omega\mu_0\lambda^2)$。安培、法拉第方程为

$$-\widetilde{B}_z'=\mu_0\widetilde{\sigma}\widetilde{E}_y,\qquad \widetilde{E}_y'=-i\omega\widetilde{B}_z.$$

消去 E 得到 $\widetilde{B}_z''=\kappa_\omega^2\widetilde{B}_z$，其中

$$\kappa_\omega^2=\lambda^{-2}+i\mu_0\omega\sigma_n,\quad \operatorname{Re}\kappa_\omega>0,\quad \widetilde{B}_z=B_a e^{-\kappa_\omega x}.$$

取衰减支；由法拉第式及无穷深处 E 有界且趋零，

$$\widetilde{E}_y=\frac{i\omega B_a}{\kappa_\omega}e^{-\kappa_\omega x},\qquad Z_s=\frac{i\mu_0\omega}{\kappa_\omega}.$$

定义 $q_\omega=\mu_0\omega\sigma_n\lambda^2$。当 $q_\omega\ll 1$，

$$Z_s=\mu_0\omega\lambda\left[\frac{q_\omega}{2}+i\left(1-\frac{3q_\omega^2}{8}\right)+O(q_\omega^3)\right].$$

因此 $R_s\simeq\mu_0^2\omega^2\sigma_n\lambda^3/2>0$，并有惯性电抗 $X_s\simeq\mu_0\omega\lambda$。本题 $q_\omega=7.90\times10^{-5}$，

$$R_s=3.12\times10^{-8}\Omega,\quad X_s=7.90\times10^{-4}\Omega,\quad \overline{P}/A=\tfrac12 R_s(B_a/\mu_0)^2=0.00987\mathrm{W/m^2}.$$

从体电流损耗也可求出：

$$\frac{\overline{Q}}{A}=\int_0^\infty\frac{\sigma_n|\widetilde{E}_y|^2}{2}\,dx=\frac{\sigma_n\omega^2B_a^2}{4|\kappa_\omega|^2\operatorname{Re}\kappa_\omega}.$$

设 $\kappa_\omega=a+ib$，则 $2ab=\mu_0\omega\sigma_n$，而 $R_s=\mu_0\omega b/(a^2+b^2)$。代入上述两式，恰有 $\overline{Q}/A=\tfrac12R_s(B_a/\mu_0)^2$，未使用小 q 展开。输入的平均能量最终成为正常流的热；磁场及超流动能只作周期储存。忽略位移电流在本模型还需 $(\omega\lambda/c)^2\ll1$，本题约 4.4×10^{-12}；正常分量取实数要求 $\omega\tau\ll1$，同时须无显著破对和涡旋运动。

习题 18 解答　综合题：移动超导环与相位滑移

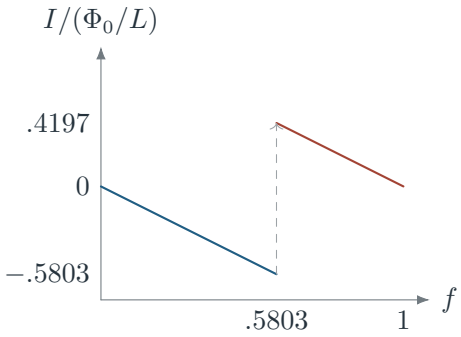


图 26-65　解答分析图　增大外部磁通的历史下，电流在阈值处跳入下一整数支。

图 26-65 题图正位移增大外磁通；分析图先沿 $n=0$ 支走到临界电流，再于 $f_*=.5803$ 跳到 $n=1$，图中跃变发生在固定位置，释放能由两支总电感能之差求出。

固定整数支的电流和磁电储能为

$$I_n(x)=\frac{n\Phi_0-\Phi_b-Gx}{L},\quad U_n(x)=\frac{(n\Phi_0-\Phi_b-Gx)^2}{2L}.$$

给定外部场时，力可由该支的有效势能求导：

$$F_x=-\frac{dU_n}{dx}=I_nG,\qquad -\frac{dF_x}{dx}=\frac{G^2}{L}=k_{\mathrm{em}}.$$

在 x=0，$I=-8.27\mu\mathrm{A}, F_x=-1.71\times10^{-15}\mathrm{N}$，阻止环向外部磁通增大的方向移动。$G=2.07\times10^{-10}\mathrm{Wb/m}$，故

$$k_{\mathrm{em}}=4.28\times10^{-10}\mathrm{N/m},\quad f_{\mathrm{mech}}=\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{k_0+k_{\mathrm{em}}}{m}}=153\mathrm{Hz}.$$

恒定平衡力只抵消零阶力，不影响线性刚度。量纲上 G^2/L 为 N/m，且刚度为正；若 G 随位置明显改变还会出现 $-IG'$ 项。

向正 x 移动时 $n=0$ 支的电流变得更负。令

$$f_*=\frac{\Phi_{\mathrm{ext},*}}{\Phi_0}=\frac{LI_c}{\Phi_0}=0.5803,\qquad x_*=\frac{(f_*-0.400)\Phi_0}{G}=1.80\mu\mathrm{m}.$$

滑移前 $I_-=-12.0\mu\mathrm{A}$；滑移后

$$I_+=\frac{(1-f_*)\Phi_0}{L}=8.68\mu\mathrm{A},\qquad I_+-I_-=\Phi_0/L=20.7\mu\mathrm{A}.$$

滑移后电流低于阈值，可暂留在 n=1 支。力同时从负变正。固定外磁通与位置下，能量变化为

$$U_+-U_-=\frac{\Phi_0^2}{2L}\left[(1-f_*)^2-f_*^2\right]=\frac{\Phi_0^2}{2L}(1-2f_*)=-3.43\times10^{-21}\mathrm{J}.$$

释放的能量最终进入耗散通道；快速阶段可先以结、场或声学激发的形式存在。若只算电流大小变化而遗漏动能电感，释放能量会算错。每个整数支可承受的磁通区间是 $|n-f|\le LI_c/\Phi_0=0.5803$，相邻支区间重叠。系统在 f=1/2 处已有更低能支，却可直到 0.5803 才切换，因此存在历史依赖。这里的阈值规则是题设动力学，热激活和缺陷可以让真实滑移提前发生。

第二十七讲　电磁波与能量传输

1　波动方程与平面波

1.1　从场方程到波动方程

取静止、均匀、各向同性、无损耗且无色散的线性介质，$\varepsilon,\mu>0$，所在区域没有自由电荷和电流。此时

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E}=\nabla\cdot\boldsymbol{H}=0,\qquad \nabla\times\boldsymbol{E}=-\mu\partial_t\boldsymbol{H},\qquad \nabla\times\boldsymbol{H}=\varepsilon\partial_t\boldsymbol{E}.$$

对第一条旋度关系再取旋度，使用 $\nabla\times(\nabla\times\boldsymbol{E})=\nabla(\nabla\cdot\boldsymbol{E})-\nabla^2\boldsymbol{E}$，得到

$$-\nabla^2\boldsymbol{E}=-\mu\partial_t(\nabla\times\boldsymbol{H})=-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E},\qquad \nabla^2\boldsymbol{E}-\mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E}=0.$$

磁场满足相同形式的方程。速度

$$v=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon\mu}},\qquad c=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0\mu_0}}=299\,792\,458\mathrm{m/s}.$$

对一维传播，每个分量可写为 $F(t-z/v)+G(t+z/v)$。波动方程是从麦克斯韦方程推出的必要条件；任意三个独立标量波的组合未必满足散度与旋度约束，还须检验一阶场方程及其约束。

本讲以 $\exp(i\omega t)$ 表示谐振动，相量为峰值幅度。对沿 $\boldsymbol{k}$ 传播的平面波，

$$\boldsymbol{E}=\Re\{\widetilde{\boldsymbol{E}}_0e^{i(\omega t-\boldsymbol{k}\cdot\boldsymbol{r})}\},\qquad k=\omega/v,\quad \lambda=\frac{2\pi}{k}=\frac{v}{f}.$$

恒相位面沿 $\boldsymbol{k}$ 移动。代入散度与旋度方程，

$$\boldsymbol{k}\cdot\widetilde{\boldsymbol{E}}_0=0,\quad \boldsymbol{k}\cdot\widetilde{\boldsymbol{H}}_0=0,\qquad \widetilde{\boldsymbol{H}}_0=\frac{\boldsymbol{k}\times\widetilde{\boldsymbol{E}}_0}{\omega\mu}=\frac{\boldsymbol{n}\times\widetilde{\boldsymbol{E}}_0}{\eta},\quad \eta=\sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}}.$$

$\boldsymbol{n}=\boldsymbol{k}/k$，$\eta$ 的单位为欧姆；真空值 $\eta_0\simeq376.73\Omega$。$\boldsymbol{E},\boldsymbol{H},\boldsymbol{n}$ 在每个时刻互相垂直，且 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}$ 指向传播方向。同相位和实数阻抗的结论使用了无损耗假定。驻波、倏逝场、波导模式或近场不应套用这一组关系。

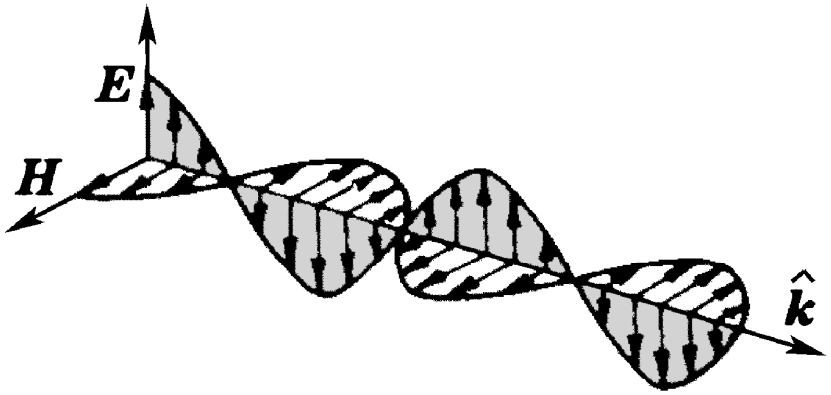


图 27-1　单向线偏振平面波的电场与磁场；两个振动方向都垂直于传播方向。

1.2 偏振轨迹

沿 $+z$ 传播的波有两个独立电场分量。令

$$E_x = A\cos\psi, \quad E_y = B\cos(\psi+\delta), \qquad \psi = \omega t - kz, \quad A, B > 0.$$

由 $E_y/B = (E_x/A)\cos\delta - \sin\psi\sin\delta$ 消去 ψ，得到

$$\frac{E_x^2}{A^2} + \frac{E_y^2}{B^2} - \frac{2E_xE_y}{AB}\cos\delta = \sin^2\delta.$$

一般轨迹为椭圆；$\delta = 0, \pi$ 时退化为直线；$A = B, \delta = \pm\pi/2$ 时为圆。旋向必须结合传播方向和观察方向说明。例如固定位置、从 $+z$ 朝原点观察，$E_x = A\cos\omega t, E_y = A\sin\omega t$ 的电矢量由 $+x$ 转向 $+y$。只写“左旋”或“右旋”容易混淆约定。

电场协方差矩阵为

$$\left\langle \boldsymbol{E}_\perp \boldsymbol{E}_\perp^{\mathsf{T}} \right\rangle = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} A^2 & AB\cos\delta \\ AB\cos\delta & B^2 \end{pmatrix}.$$

其本征向量给出椭圆主轴，两个本征值的两倍是半轴平方。线偏振分析器沿单位矢量 $\boldsymbol{a}$ 的输出强度与 $\langle(\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{E})^2\rangle$ 成正比；圆偏振通过理想线偏振分析器的强度为原来的一半。

1.3 相速度、群速度与色散

无色散介质中 $v_p = v_g = v$。有色散但损耗很弱时，

$$k(\omega) = \frac{n(\omega)\omega}{c}, \qquad v_p = \frac{\omega}{k}, \qquad v_g = \left(\frac{dk}{d\omega}\right)^{-1} = \frac{c}{n + \omega\, dn/d\omega}.$$

群速度来自窄频带叠加的包络。把 $k(\omega)$ 在中心频率展开，线性项平移包络，二阶项使波包展宽。因此使用单一群速度还要求频带足够窄、二阶相位变化足够小。强吸收或异常色散区，包络峰值的移动未必代表能量或信息速度。

2 坡印廷定理与能量流

2.1 局域能量守恒

固定且无色散的线性介质内，令安培方程点乘 $\boldsymbol{E}$，法拉第方程点乘 $\boldsymbol{H}$，使用

$$\nabla\cdot(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}) = \boldsymbol{H}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{E}) - \boldsymbol{E}\cdot(\nabla\times\boldsymbol{H}),$$

得到

$$\partial_t u + \nabla\cdot\boldsymbol{S} = -\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E}, \qquad u = \frac{1}{2}(\varepsilon E^2 + \mu H^2), \quad \boldsymbol{S} = \boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H}.$$

体积积分形式为

$$\frac{dU_V}{dt} + \oiint_{\partial V}\boldsymbol{S}\cdot d\boldsymbol{S} = -\int_V \boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E}\, dV.$$

曲面法向取向外。$\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E} > 0$ 表示场对物质做功；电源内可以有 $\boldsymbol{j}_f\cdot\boldsymbol{E} < 0$，其非电力提供场能。对欧姆介质，右侧耗散为 $-\sigma E^2$。$\boldsymbol{S}$ 的单位是 $\mathrm{W/m^2}$，一般电磁场都可使用，恒定场也有能量传输。

单向无损平面波有 $\varepsilon E^2=\mu H^2$，因而

$$u=\varepsilon E^2,\qquad \boldsymbol{S}=uv\boldsymbol{n},\qquad I=\langle S\rangle=\frac{E_0^2}{2\eta}=\frac{\eta H_0^2}{2}.$$

这里 E_0,H_0 为峰值。若用有效值，因子 $1/2$ 消失。含两个正交偏振分量时 $I=(A^2+B^2)/(2\eta)$；不能把两个峰值直接相加再平方。

2.2 直流导线与同轴线

长直圆柱电阻半径 a、长度 ℓ，忽略端部，内部轴向场为 $E_z=V/\ell$。表面 $H_\phi=I/(2\pi a)$，故

$$S_r=(\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{H})\cdot\boldsymbol{e}_r=-\frac{VI}{2\pi a\ell},\qquad -\int_{\text{侧面}}\boldsymbol{S}\cdot d\boldsymbol{S}=VI.$$

输入能量来自周围场，通过侧面转为焦耳热。导线外还有由表面电荷分布形成的电场；不能只画磁场而忽略这个电场。真实回路的具体能流线由整个电荷、电流及几何分布共同决定。

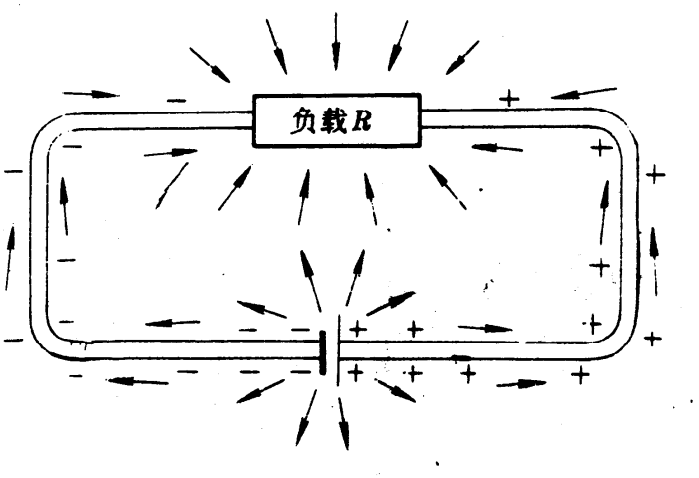


图 27-2　稳恒回路中的能流示意：电源把能量送入外部场，负载从周围场吸收能量。

理想同轴线内导体半径 a，外导体内半径 b，介质均匀。对局域 TEM 行波，

$$E_r=\frac{V}{r\ln(b/a)},\quad H_\phi=\frac{I}{2\pi r},\qquad P=\int_a^b E_rH_\phi\,2\pi r\,dr=VI.$$

单位长度参数为

$$C'=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(b/a)},\quad L'=\frac{\mu}{2\pi}\ln(b/a),\quad Z_0=\sqrt{\frac{L'}{C'}}=\frac{\eta}{2\pi}\ln(b/a).$$

正向行波有 $V=Z_0I$，速度 $1/\sqrt{L'C'}=v$。单位长度能量 $U'=(C'V^2+L'I^2)/2=C'V^2$，满足 $P=vU'$。TEM 的定义是电、磁场均无沿导线方向的分量，不能理解成电场没有径向分量。

2.3 复能流与色散储能

峰值相量下定义 $\boldsymbol{\mathcal{S}}=\widetilde{\boldsymbol{E}}\times\widetilde{\boldsymbol{H}}^*/2$，实际平均能流为其实部。对实数 ε,μ,σ，

$$\nabla\cdot\boldsymbol{\mathcal{S}}=-\frac{\sigma|\widetilde{\boldsymbol{E}}|^2}{2}+2i\omega(\bar u_E-\bar u_H),\quad \bar u_E=\frac{\varepsilon|\widetilde{\boldsymbol{E}}|^2}{4},\quad \bar u_H=\frac{\mu|\widetilde{\boldsymbol{H}}|^2}{4}.$$

虚部反映电、磁储能交换，不能作为另一个平均输出功率。对透明频段内的弱损耗色散介质，窄带平均储能还包括物质自由度，

$$\bar{u} = \frac{1}{4}\frac{d(\omega\varepsilon)}{d\omega}|\widetilde{\boldsymbol{E}}|^2 + \frac{1}{4}\frac{d(\omega\mu)}{d\omega}|\widetilde{\boldsymbol{H}}|^2.$$

无色散表达式只是其特例。强损耗时，储能和热损耗的分离取决于微观响应模型。

3 反射、干涉与导体吸收

3.1 垂直入射与驻波

两种无损介质的界面为 $z=0$，没有自由面电流。令入射电场沿 x。反射波传播方向改变，磁场与电场的比例要反号。切向连续给出

$$E_i + E_r = E_t, \qquad \frac{E_i - E_r}{\eta_1} = \frac{E_t}{\eta_2}.$$

所以电场幅度系数和功率系数为

$$r = \frac{\eta_2 - \eta_1}{\eta_2 + \eta_1}, \quad t = \frac{2\eta_2}{\eta_2 + \eta_1}, \qquad \mathcal{R} = |r|^2, \quad \mathcal{T} = \frac{\eta_1}{\eta_2}|t|^2, \quad \mathcal{R} + \mathcal{T} = 1.$$

非磁性介质有 $\eta = \eta_0/n$。振幅大于入射振幅并不必然违反能量守恒，应比较相应阻抗下的功率。

理想导体位于 $z=0$、波占据 $z<0$，有 $r=-1$。取 $E_i = E_0\cos(\omega t - kz)$，总场为

$$E_x = 2E_0 \sin\omega t \sin kz, \qquad H_y = \frac{2E_0}{\eta}\cos\omega t \cos kz.$$

电、磁场空间节点交错，时间相差四分之一周期。平均能流为零，但瞬时能流

$$S_z = \frac{E_0^2}{\eta}\sin 2\omega t \sin 2kz$$

一般不为零；它在相邻储能区域间来回流动。对反射幅度小于 1 的两波叠加，$\bar{S}_z = I_i(1-|r|^2)$，电场驻波比 $\mathrm{SWR} = (1+|r|)/(1-|r|)$。

3.2 有耗介质的传播常数

均匀欧姆介质中，横向场满足

$$\nabla^2\boldsymbol{E} = \mu\varepsilon\partial_t^2\boldsymbol{E} + \mu\sigma\partial_t\boldsymbol{E}.$$

沿 $+z$ 深入介质，写

$$\widetilde{E}_x(z) = E_s e^{-qz}, \quad q = \alpha + i\beta, \quad q^2 = i\omega\mu\sigma - \omega^2\mu\varepsilon, \quad \alpha,\beta > 0.$$

比较实虚部，

$$\beta^2 - \alpha^2 = \omega^2\mu\varepsilon, \qquad 2\alpha\beta = \omega\mu\sigma,$$

$$\alpha = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} - 1}, \quad \beta = \omega\sqrt{\frac{\mu\varepsilon}{2}}\sqrt{\sqrt{1+\left(\frac{\sigma}{\omega\varepsilon}\right)^2} + 1}.$$

磁场由旋度方程决定，

$$\widetilde{H}_y = \frac{q}{i\omega\mu}\widetilde{E}_x, \qquad Z = \frac{\widetilde{E}_x}{\widetilde{H}_y} = \frac{i\omega\mu}{q}.$$

良导体近似要求 $\sigma \gg \omega\varepsilon$，且 μ, σ 在频带内可按局域常量处理；此时

$$\alpha \simeq \beta \simeq \delta^{-1}, \quad \delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu\sigma}}, \quad Z_s \simeq (1+i)\sqrt{\frac{\omega\mu}{2\sigma}}.$$

磁场相对电场滞后 $\pi/4$，场振幅衰减长度为 δ，强度衰减长度为 $\delta/2$。导线曲率可忽略还要求半径远大于 δ。

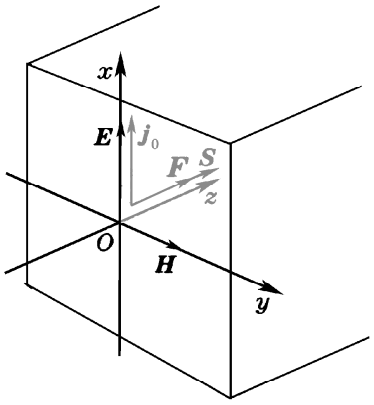


图 27-3　导体表面附近的局部平面模型：切向电、磁场产生指向内部的能流。

逐深度核对焦耳热，有

$$\bar{S}_z(z) = \frac{\beta|E_s|^2}{2\omega\mu}e^{-2\alpha z}, \quad -\frac{d\bar{S}_z}{dz} = \frac{\sigma|E_s|^2}{2}e^{-2\alpha z}, \quad \int_0^\infty \bar{p}_J dz = \bar{S}_z(0).$$

第二式使用 $2\alpha\beta = \omega\mu\sigma$，对该局域欧姆模型是精确关系。

4　场动量与辐射压强

4.1　真空中的动量守恒

真空场的动量密度为

$$\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B} = \frac{\boldsymbol{S}}{c^2}.$$

动量守恒还需要应力张量。由洛伦兹力密度 $\boldsymbol{f} = \rho\boldsymbol{E} + \boldsymbol{j} \times \boldsymbol{B}$ 出发，用场方程消去源，再使用 $(\boldsymbol{E}\cdot\nabla)\boldsymbol{E} = \nabla(E^2/2) - \boldsymbol{E}\times(\nabla\times\boldsymbol{E})$，得到

$$f_i = \sum_j \partial_j T_{ij} - \partial_t g_i, \quad T_{ij} = \varepsilon_0(E_iE_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}E^2) + \frac{1}{\mu_0}(B_iB_j - \tfrac{1}{2}\delta_{ij}B^2).$$

磁场项使用 $\nabla\cdot\boldsymbol{B} = 0$。$\boldsymbol{T}$ 的单位为压强，积分形式为

$$\boldsymbol{F}_{\text{matter}} = \oiint_{\partial V} \boldsymbol{T}\cdot\boldsymbol{n}\, dA - \frac{d}{dt}\int_V \boldsymbol{g}\, dV.$$

若把动量守恒写成“积累加向外通量”，场动量通量张量是 $-\boldsymbol{T}$。对真空单向波，

$$\boldsymbol{T} = -u\,\boldsymbol{n}\boldsymbol{n}, \qquad |\boldsymbol{g}| = u/c.$$

脉冲能量为 U 时，沿传播方向的总动量为 U/c。介质内的场与物质共同携带动量，不能只把上述真空公式中的 c 换成 v；本讲光压题均在真空中计算。

4.2 吸收与反射

入射强度 I 按垂直光束截面定义。表面法线与入射方向夹角为 θ，单位表面面积接收的功率是 $I\cos\theta$。不透光静止表面，镜面反射率 $\mathcal{R}$，吸收率 $1-\mathcal{R}$，沿向内法线的平均压强为

$$p_n = \frac{(1+\mathcal{R})I}{c}\cos^2\theta.$$

两个余弦因子分别来自投影面积和法向动量分量。吸收还给出沿入射切向的剪切力密度

$$f_{\parallel} = \frac{(1-\mathcal{R})I}{c}\sin\theta\cos\theta.$$

镜面反射不改变切向动量，故该部分没有切向力。垂直入射时完全吸收有 $p = I/c$，完全反射有 $p = 2I/c$。透射或漫反射时应重新按出射动量分布求和。

太阳辐照度通常以地日平均距离、大气层外、垂直于入射方向的单位面积为参照，数量级为 $1.36\mathrm{kW/m^2}$。地面强度受大气吸收、散射和入射角影响。完全反射镜上的垂直光压约 $9.1\mu\mathrm{Pa}$。尘埃尾可受太阳辐射压显著影响，彗星离子尾则主要受太阳风及其磁场作用；不能把所有彗尾都归为同一种光压效应。

5 波导中的传播

5.1 空心波导与截止

两根导体组成的同轴线允许 TEM 模式。均匀介质填充的单连通空心理想金属波导则不允许非零 TEM 模式：横截面内的静电势满足拉普拉斯方程，而单个连通壁面只有一个常电势；唯一性定理给出常电势解，横向电场为零。多连通截面不满足这个论证的边界条件。

矩形截面 $0<x<a, 0<y<b$ 的波导沿 z 延伸。TE 模式定义为 $E_z = 0$，TM 模式定义为 $H_z = 0$，并不表示另一个纵向场分量也消失。纵向场满足横截面亥姆霍兹方程，沿壁的切向电场为零。分离变量给出

$$k_c^2 = (m\pi/a)^2 + (n\pi/b)^2, \quad \beta^2 = \omega^2\varepsilon\mu - k_c^2, \quad \omega_c = \frac{k_c}{\sqrt{\varepsilon\mu}}.$$

TE 的两个整数可有一个为零但不能同时为零；TM 要求 $m, n \geq 1$。$\omega > \omega_c$ 时 β 为实数，可以传输功率；低于截止时 β 为纯虚数，半无限波导中的有界模式沿轴衰减。单一衰减模式不传输平均轴向功率，但有限段与两端耦合后仍可能有隧穿功率。

5.2 TE_{10} 的场与能量速度

取 $k_c = \pi/a$，场相量为

$$\begin{aligned}
\widetilde{E}_y &= E_0 \sin(k_c x) e^{-i\beta z}, \\
\widetilde{H}_x &= -\frac{\beta}{\omega\mu} E_0 \sin(k_c x) e^{-i\beta z}, \\
\widetilde{H}_z &= \frac{i k_c}{\omega\mu} E_0 \cos(k_c x) e^{-i\beta z}.
\end{aligned}$$

其余分量为零。前两式由 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_x = -\partial_z E_y$ 得到；第三式由 $(\nabla\times\boldsymbol{E})_z = \partial_x E_y$ 得到。再代入安培方程可检验色散关系。横向波阻抗

$$Z_{\mathrm{TE}} = \frac{\omega\mu}{\beta} = \frac{\eta}{\sqrt{1-(\omega_c/\omega)^2}}.$$

平均轴向功率与单位长度平均储能为

$$P=\int_0^b\int_0^a \frac{-\Re(\widetilde{E}_y\widetilde{H}_x^*)}{2}\,dxdy=\frac{abE_0^2\beta}{4\omega\mu},\qquad U'=\frac{ab\varepsilon E_0^2}{4}.$$

电场积分使用 $\int_0^a\sin^2(k_cx)dx=a/2$；磁场积分使用 $\beta^2+k_c^2=\omega^2\varepsilon\mu$。电、磁总储能相等，但磁能包括纵向分量。于是

$$\frac{P}{U'}=\frac{\beta}{\omega\varepsilon\mu}=v_g,\quad v_p=\frac{\omega}{\beta},\quad v_g=\frac{v^2\beta}{\omega},\quad v_pv_g=v^2.$$

真空填充时 $v_p>c$ 而 $v_g<c$。相位面并不携带一个可独立传送的信号。临近截止时，相同电场幅度对应的功率趋零；若要求固定功率，场幅度反而增大，损耗、击穿及带宽限制随之显著。金属波导仍有壁面电阻损耗，填充介质也可能有损耗。

6 电偶极辐射与赫兹实验

6.1 延迟场和辐射区

源改变后，远处场的改变具有传播延迟。真空洛伦兹规范下，

$$\phi(\boldsymbol{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int\frac{\rho(\boldsymbol{r}',t-|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|/c)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,dV',\quad \boldsymbol{A}(\boldsymbol{r},t)=\frac{\mu_0}{4\pi}\int\frac{\boldsymbol{j}(\boldsymbol{r}',t-|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|/c)}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}\,dV'.$$

局域电中性源的最低阶电矩为 $\boldsymbol{p}=\int\rho\boldsymbol{r}'\,dV'$。电荷守恒和分部积分给出

$$\dot{\boldsymbol{p}}=\int\boldsymbol{j}\,dV',$$

其边界项因源局域而消失。源尺度远小于波长时，对距离远大于源尺度的场作偶极展开，令 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{r}/r,t_r=t-r/c$，得到

$$\begin{aligned}\boldsymbol{E}=&\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left\{\frac{3\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{p})-\boldsymbol{p}}{r^3}+\frac{3\boldsymbol{n}(\boldsymbol{n}\cdot\dot{\boldsymbol{p}})-\dot{\boldsymbol{p}}}{cr^2}+\frac{\boldsymbol{n}\times(\boldsymbol{n}\times\ddot{\boldsymbol{p}})}{c^2r}\right\}_{t_r},\\ \boldsymbol{B}=&\frac{\mu_0}{4\pi}\left\{\frac{\dot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{n}}{r^2}+\frac{\ddot{\boldsymbol{p}}\times\boldsymbol{n}}{cr}\right\}_{t_r}.\end{aligned}$$

这些项可由上式势求 $\boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\partial_t\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A}$ 得到；对 t_r 求空间导数也产生 $1/c$ 因子，不能把延迟时间看成空间常量。三类项依次按 r^{-3},r^{-2},r^{-1} 衰减。对谐振源，感应项与辐射项的幅度比约为 $1/(kr)$，准静态项与辐射项之比约为 $1/(kr)^2$。辐射区要求 $kr\gg1$，以及观察距离远大于源尺度。源尺寸与波长之比控制多极展开，观察距离与波长之比控制近远场划分，两类误差须分别估计。

6.2 角分布、总功率与辐射电阻

令 $\boldsymbol{p}=p_0\cos\omega t\,\boldsymbol{e}_z$。远区有

$$E_\theta=-\frac{\mu_0\omega^2p_0}{4\pi r}\sin\theta\cos\omega t_r,\qquad H_\phi=E_\theta/\eta_0.$$

两者同号，并有 $\boldsymbol{e}_\theta\times\boldsymbol{e}_\phi=\boldsymbol{e}_r$。平均功率的角分布为

$$\frac{dP}{d\Omega}=r^2\langle S_r\rangle=\frac{\mu_0p_0^2\omega^4}{32\pi^2c}\sin^2\theta.$$

由 $d\Omega = \sin\theta\, d\theta\, d\varphi$，

$$\int \sin^2\theta\, d\Omega = 2\pi \int_0^{\pi} \sin^3\theta\, d\theta = \frac{8\pi}{3}, \qquad P = \frac{\mu_0 p_0^2 \omega^4}{12\pi c}.$$

沿偶极轴不辐射，赤道方向最强；最大辐射强度除以球面平均值为 $3/2$。

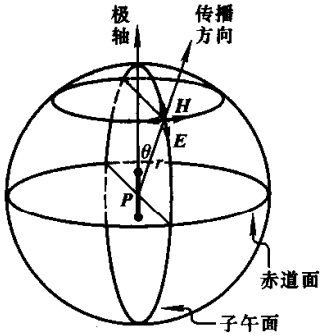


图 27-4　球面上的观察方向和局部横向场；偶极轴决定辐射角分布。

若一段沿 z 的短天线电流为 $I(z,t) = I(z)\cos\omega t$，定义有效长度

$$\ell_{\rm eff} = \frac{1}{I_0}\int I(z)\, dz, \qquad \omega p_0 = I_0 \ell_{\rm eff}.$$

把 $P = I_{\rm rms}^2 R_{\rm rad}$ 定义为辐射电阻，有

$$R_{\rm rad} = \frac{\eta_0 (k\ell_{\rm eff})^2}{6\pi} \simeq 80\pi^2 \left(\frac{\ell_{\rm eff}}{\lambda}\right)^2 \Omega.$$

电流均匀的理想赫兹电流元有 $\ell_{\rm eff} = \ell$；中心馈电、端点电流为零的短偶极常用三角分布，有 $\ell_{\rm eff} = \ell/2$。因此以同一几何总长计算，后者辐射电阻小四倍。输入还含欧姆损耗与电抗，辐射效率为 $R_{\rm rad}/(R_{\rm rad}+R_{\rm loss})$。这些是小电尺寸近似，不能用于半波天线。

6.3　火花振子与接收回路

赫兹实验用感应圈给振子充电，火花导通后产生快速阻尼振荡，接收谐振器的间隙可出现火花。充电重复频率和单次振荡频率是两个量。一次放电可用欠阻尼回路描述：

$$L\ddot{q} + (R_{\rm rad}+R_{\rm loss})\dot{q} + q/C = 0, \qquad q(t) = Q_0 e^{-\gamma t}\left(\cos\omega_d t + \frac{\gamma}{\omega_d}\sin\omega_d t\right),$$

$$\gamma = \frac{R_{\rm rad}+R_{\rm loss}}{2L}, \qquad \omega_d = \sqrt{\frac{1}{LC} - \gamma^2}.$$

上式满足 $q(0) = Q_0, \dot{q}(0) = 0$。高品质因数时，周期平均能量按 $e^{-2\gamma t}$ 衰减，谱峰宽度约 2γ。单次释放的初始电能为 $Q_0^2/(2C)$，辐射和欧姆耗散按两个电阻的比例分配；这一比例须在所用窄带模型内保持近似不变。

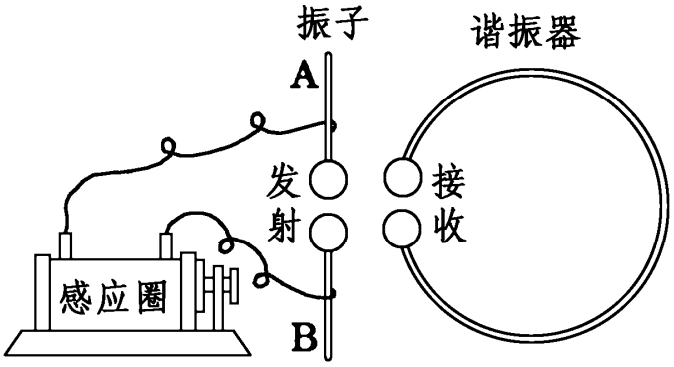


图 27-5　火花振子与带小间隙的接收谐振器。接收响应受频率、方向及空间位置影响。

小环路面积 A、法向 $\boldsymbol{n}_A$，入射磁场近似均匀时，峰值感应电动势为

$$|\mathcal{E}_0| = \omega A |\widetilde{\boldsymbol{B}} \cdot \boldsymbol{n}_A|.$$

接收回路电流为 $\widetilde{I} = \widetilde{\mathcal{E}}/[R + i(\omega L - 1/\omega C)]$。谐振使响应增强，旋转环路改变磁通投影。单次出现火花本身还可能含近场耦合；反射、折射、驻波及方向依赖等多种实验结果才能共同检验传播波的性质。

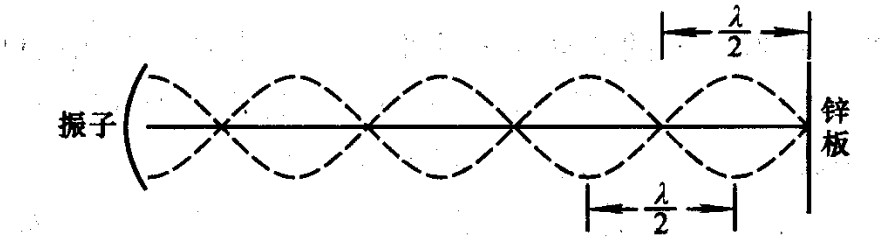


图 27-6　入射与反射形成驻波；相邻同类节点间距为半波长。

驻波测得波长，振子谐振参数估计频率，两者相乘可求传播速度。理想几何和稳定频率只是近似：有限振子、有限反射板、脉冲谱宽及接收器负载都会影响测量。因此题目若由节点位置反推参数，应同时给出误差或模型限制。

6.4　切伦科夫条件与波谱

电荷在介质中匀速运动，也可能产生辐射。沿轨迹两处、时间间隔 Δt 的发射要在方向 θ 上相干，传播路程差为 $v\Delta t\cos\theta$，相位差为

$$\Delta\varphi = \omega\Delta t - kv\Delta t\cos\theta.$$

令相位差为零，得

$$\cos\theta = \frac{\omega}{kv} = \frac{1}{\beta n(\omega)}, \qquad \beta = v/c, \quad \beta n(\omega) > 1.$$

超过的是介质中该频率的相速度，并未超过真空光速。透明频带、轨迹长度和频率色散决定可观察的角度与谱范围；真空中的匀速电荷没有这种辐射。

电磁波谱以 f 或真空波长 $\lambda_0 = c/f$ 标度。进入介质时，固定界面的频率保持不变，波长变为 λ_0/n。无线电、红外、可见、紫外、X 射线和伽马射线等名称的分界带有约定；X 射线和

伽马射线还常按产生机制区分，不能只给一个波长边界。波动规律相同并不意味着所有频段都可用相同的材料响应和接收机制。

例题

例题 1　任意方向的平面波

无损介质 $\varepsilon_r = 4, \mu_r = 1$，波沿 $\boldsymbol{n} = (2,1,2)/3$ 传播，频率 100MHz。给定峰值电场 $\boldsymbol{E}_0 = (30, 0, -30)\mathrm{V/m}$。求波长、磁场矢量及平均能流，检验此电场是否允许。

参照图 27-7：三维坐标的平面投影；电场位于 xz 平面。

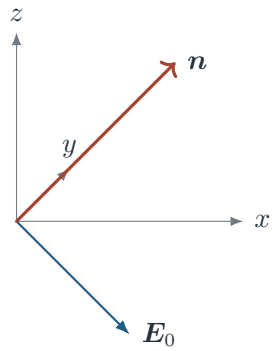
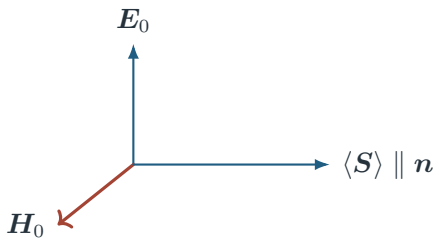


图 27-7　题图　三维坐标的平面投影；电场位于 xz 平面。

解



$$E_0^2 = 1800\mathrm{V}^2/\mathrm{m}^2$$

图 27-8　解答分析图　以电场、磁场和传播方向构成的局部正交基表示能流。

图 27-8 题图为空间投影，先检验 $\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{E}_0 = 0$；分析图的局部正交三向分别为电场、磁场和能流，叉积而非单个分量决定磁场及功率。

先检验横向约束：$\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{E}_0 = (60-60)/3 = 0$，且 $|\boldsymbol{n}| = 1$，所以给出的方向和电场相容。介质速度和阻抗为

$$v = c/2, \quad \eta = \eta_0/2 = 188.37\Omega, \quad \lambda = v/f = 1.499\mathrm{m}.$$

由旋度关系计算，而非仅比较振幅，

$$\boldsymbol{H}_0 = \frac{\boldsymbol{n}\times\boldsymbol{E}_0}{\eta} = \frac{(-10, 40, -10)}{188.37}\mathrm{A/m}, \quad |\boldsymbol{H}_0| = 0.2252\mathrm{A/m}.$$

磁感应强度为 $\boldsymbol{B}_0 = \mu_0\boldsymbol{H}_0$，幅度约 $0.2830\mu\mathrm{T}$。由于两场相量为实数，

$$\langle\boldsymbol{S}\rangle = \tfrac{1}{2}\boldsymbol{E}_0\times\boldsymbol{H}_0 = \frac{|\boldsymbol{E}_0|^2}{2\eta}\boldsymbol{n} = 4.778\,\boldsymbol{n}\mathrm{W/m}^2.$$

叉积方向与波矢相同。单一分量 30V/m 不是整个电场的峰值；本题电场幅度为 $30\sqrt{2}\mathrm{V/m}$。

例题 2　椭圆偏振的主轴

真空中沿 $+z$ 的波为 $E_x = 4\cos\psi, E_y = 2\cos(\psi + \pi/3)$，单位 V/m。求偏振椭圆主轴、平均强度及沿 x, y 两方向的理想分析器输出强度。

参照图 27-9：固定位置的电矢量轨迹，两个坐标使用相同缩放。

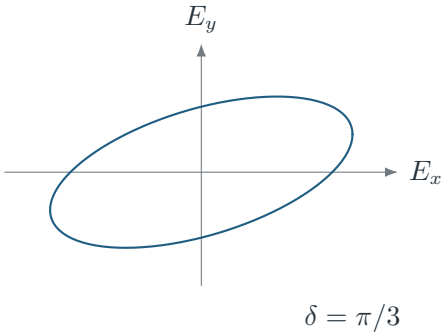


图 27-9　题图　固定位置的电矢量轨迹，两个坐标使用相同缩放。

解

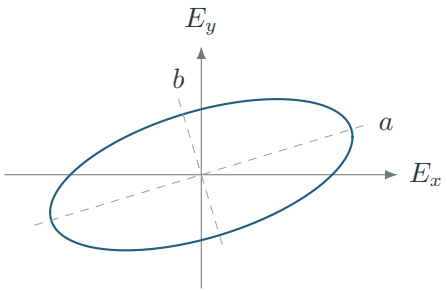


图 27-10　解答分析图　协方差矩阵的本征向量给出两条互相垂直的主轴。

图 27-10 题图两坐标采用相同尺度；分析图主轴由协方差矩阵本征向量确定，半轴平方是对应本征值的两倍，正交分析器功率之和恢复总强度。

消去相位后，椭圆满足

$$E_x^2/16 + E_y^2/4 - E_x E_y/8 = 3/4.$$

协方差矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$。解特征方程 $\det(C - \lambda I) = \lambda^2 - 10\lambda + 12 = 0$，得 $\lambda_\pm = 5 \pm \sqrt{13}$。两半轴

$$a = \sqrt{10 + 2\sqrt{13}} = 4.149, \quad b = \sqrt{10 - 2\sqrt{13}} = 1.670 \quad (\mathrm{V/m}).$$

主轴与 $+x$ 的夹角满足 $\tan 2\theta = 2C_{xy}/(C_{xx} - C_{yy}) = 2/3$，故 $\theta = 16.85°$。强度为

$$I = \frac{\langle E_x^2 + E_y^2 \rangle}{\eta_0} = \frac{10}{\eta_0} = 0.02655 \mathrm{W/m^2}.$$

沿 x 和 y 的分析器分别透过 $8/\eta_0 = 0.02124 \mathrm{W/m^2}$ 与 $2/\eta_0 = 0.005309 \mathrm{W/m^2}$，两者相加为原强度。只有正交分析器这一分解满足该相加关系；任意两角度的透过功率不能直接当成互不重叠的分量。

例题 3　有限脉冲的能量与动量

真空波沿 $+z$ 传播，$E_x = F(t - z/c)$，其中 $F(u) = E_m \sin^2(\pi u/\tau)$ $(0 < u < \tau)$，其余时间为零。取 $E_m = 200\mathrm{V/m}, \tau = 20.0\mathrm{ns}$，脉冲截面积 $A = 0.0100\mathrm{m}^2$，忽略横向边缘。求磁场、空间长度、总能量与总动量。

参照图 27-11：电场脉冲具有有限持续时间。

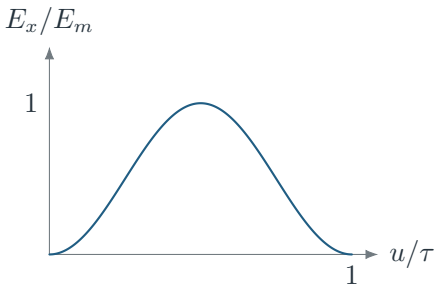


图 27-11　题图　电场脉冲具有有限持续时间。

解

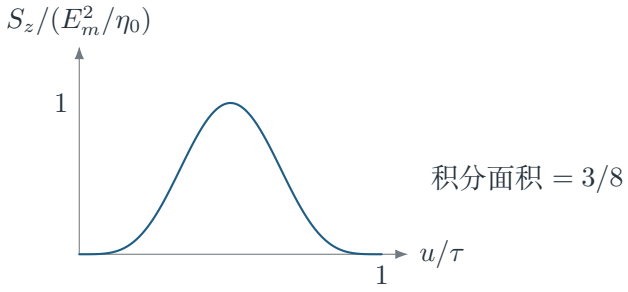


图 27-12　解答分析图　能流与电场平方成正比；积分确定脉冲总能量。

图 27-12 题图有限支撑的电场轮廓同时规定磁场轮廓；分析图能流为轮廓平方，其无量纲面积 3/8 进入总能量，再由 U/c 求动量。

单向波的磁场必须同时存在，$B_y = F(t - z/c)/c$。于是 $u = \varepsilon_0 F^2, S_z = F^2/\eta_0 = cu$。对平面波模型，任意此类轮廓都满足两条旋度方程。脉冲前后沿相距

$$\ell_p = c\tau = 5.996\mathrm{m}.$$

取固定横截面，将通过功率积分，

$$U = A\int_0^\tau \frac{E_m^2}{\eta_0}\sin^4(\pi t/\tau)\,dt = \frac{3AE_m^2\tau}{8\eta_0} = 7.963\mathrm{nJ}.$$

这里 $\int_0^\pi \sin^4 x\,dx = 3\pi/8$。也可在同一时刻积分空间能量，代换 $dz = -c\,du$，所得结果完全相同。场动量

$$P_z = \frac{U}{c} = 2.656\times 10^{-17}\mathrm{kg\,m/s}.$$

完全吸收将这一动量传给吸收体；静止理想镜完全反射时冲量为两倍。有限真实光束还有衍射边缘，本题将它视为局部平面波。

例题 4　电阻侧面的能量输入

均匀圆柱电阻半径 $a = 0.500\text{mm}$，长度 $\ell = 0.300\text{m}$，两端电压 6.00V，电流 2.00A。忽略端部场，求侧面法向能流及体积焦耳热功率密度，检验能量收支。

参照图 27-13：长圆柱中部，轴向电场与环向磁场共同确定径向能流。

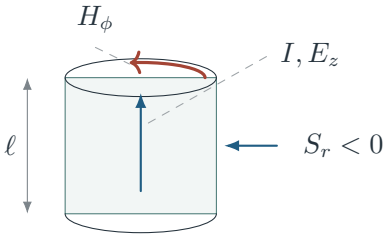


图 27-13　题图　长圆柱中部，轴向电场与环向磁场共同确定径向能流。

解

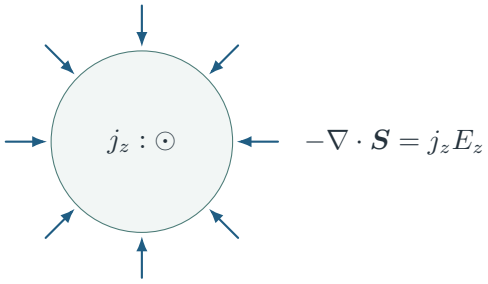


图 27-14　解答分析图　截面上能量从周围进入，体内按焦耳热功率密度转化。

图 27-14 题图轴向电场与环向磁场叉乘向电阻内；分析图截面四周的入流通过散度变为体积焦耳热，侧面积积分应为 VI。

体内 $E_z = V/\ell = 20.0\text{V/m}$，$j_z = I/(\pi a^2) = 2.546 \times 10^6\text{A/m}^2$。切向电场在侧面连续，安培定律给出

$$H_\phi(a) = \frac{I}{2\pi a} = 636.6\text{A/m}.$$

由于 $\boldsymbol{e}_z \times \boldsymbol{e}_\phi = -\boldsymbol{e}_r$，侧面能流为

$$S_r = -E_z H_\phi = -1.273 \times 10^4\text{W/m}^2.$$

负号表示进入电阻，而非电阻向外散发电磁功率。输入功率

$$-S_r(2\pi a\ell) = VI = 12.0\text{W}.$$

内部平均焦耳功率密度为 $p_J = j_z E_z = 5.093 \times 10^7\text{W/m}^3$，乘体积 $\pi a^2 \ell$ 也得 12.0W。更局域地，内部 $H_\phi(r) = j_z r/2$，故 $S_r(r) = -E_z j_z r/2$；圆柱坐标散度

$$\nabla \cdot \boldsymbol{S} = \frac{1}{r}\frac{d(rS_r)}{dr} = -j_z E_z$$

逐点满足稳恒坡印廷定理。忽略端部并不表示整个回路不需要返回导线，只是该长柱中部的局域近似。

例题 5　同轴线中的 TEM 功率

理想同轴线 $a=1.00\text{mm}, b=4.00\text{mm}$，填充 $\varepsilon_r=2.25, \mu_r=1$ 的无损介质，沿 $+z$ 传播的电压峰值为 10.0V。求特性阻抗、电流峰值、平均功率及单位长度平均储能，从场积分检验功率。

参照图 27-15：截面上径向电场、环向磁场产生沿轴的能流。

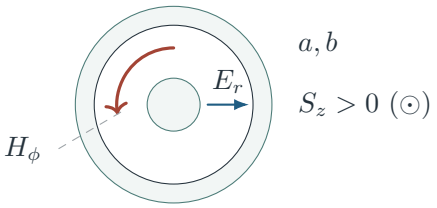


图 27-15　题图　截面上径向电场、环向磁场产生沿轴的能流。

解

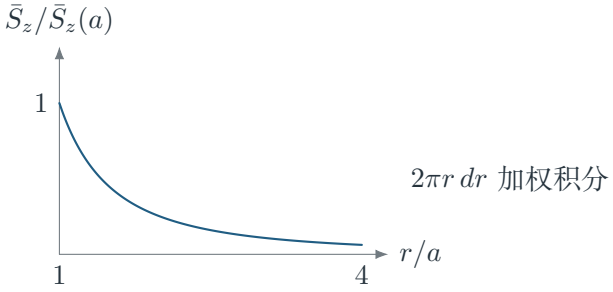


图 27-16　解答分析图　能流密度随半径平方反比变化，功率积分还含面积权重。

图 27-16 题图径向电场、逆时针磁场给出向纸外的轴向能流；分析图 $1/r^2$ 能流必须乘环带面积 $2\pi r\,dr$ 积分，峰值相量平均功率含一半。

电压是内导体相对外导体的电势差。正向波的内导体电流也沿 $+z$。介质 $\eta=\eta_0/1.5$，

$$Z_0=\frac{\eta_0}{3\pi}\ln 4=55.41\Omega,\quad I_0=V_0/Z_0=0.1805\text{A},\quad \bar{P}=\tfrac{1}{2}V_0I_0=0.9023\text{W}.$$

峰值相量场为 $\widetilde{E}_r=V_0/[r\ln 4]$，$\widetilde{H}_\phi=I_0/(2\pi r)$，所以

$$\int_a^b \bar{S}_z\,2\pi r\,dr=\int_a^b\frac{V_0I_0}{4\pi r^2\ln 4}\,2\pi r\,dr=\tfrac{1}{2}V_0I_0.$$

两场都在介质中，能流指向 $+z$。单位长度电容 $C'=90.30\text{pF/m}$，电感 $L'=0.2773\mu\text{H/m}$，两项平均储能各为 $C'V_0^2/4=L'I_0^2/4$。总计

$$\bar{U}'=\frac{1}{2}C'V_0^2=4.515\text{nJ/m},\quad \bar{P}/\bar{U}'=c/1.5.$$

该结果使用单向行波。若有反射，局域电压、电流峰值不再处处满足 $V_0=Z_0I_0$，但场积分的功率关系仍成立。

例题 6　介质界面与部分驻波

真空平面波垂直入射折射率 1.50 的非磁性无损介质，入射电场峰值 10.0V/m，界面为 z=0。求反射与透射幅度、功率系数、真空侧电场驻波比及净能流。

参照图 27-17：垂直入射，反射波的磁场相对同方向电场幅度系数多一个负号。

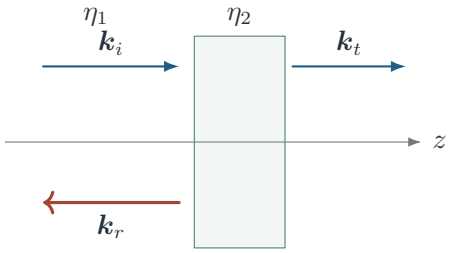


图 27-17　题图　垂直入射，反射波的磁场相对同方向电场幅度系数多一个负号。

解

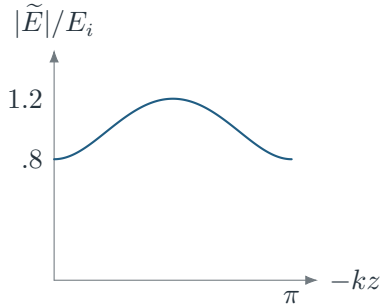


图 27-18　解答分析图　电场包络有最大和最小值，而净平均功率保持恒定。

图 27-18 题图反射波沿负 z，其磁场系数相对电场多一负号；分析图电场包络在 8 和 12 之间变化，但净平均能流保持恒定。

两侧阻抗为 $\eta_0, \eta_0/1.5$。由切向连续，

$$r = \frac{1 - 1.5}{1 + 1.5} = -0.200, \quad t = 1 + r = 0.800.$$

反射电场相位反转，$\widetilde{E}_r(0) = -2.00\text{V/m}$，透射为 8.00V/m。反射和透射功率系数

$$\mathcal{R} = 0.0400, \quad \mathcal{T} = 1.50(0.800)^2 = 0.960.$$

真空侧场相量为 $\widetilde{E} = 10(e^{-ikz} - 0.2e^{ikz})$，$\widetilde{H} = (10/\eta_0)(e^{-ikz} + 0.2e^{ikz})$。反射磁场中的符号也要随传播方向改变。电场包络平方为

$$|\widetilde{E}|^2 = 100(1.04 - 0.4\cos 2kz).$$

最大、最小幅度为 12.0 与 8.00V/m，SWR=1.50。计算复乘积实部时交叉项抵消，净平均能流为

$$\bar{S}_z = \frac{100}{2\eta_0}(1 - 0.04) = 0.1274\text{W/m}^2.$$

它与透射能流相等，并不随驻波包络起伏。驻波比的平方是局域电场峰值平方之比，不能解释成传输功率的比值。

例题 7　驻波的局域能量交换

真空波 $E_i = E_0\cos(\omega t - kz)$ 从 z<0 射向 z=0 的理想镜，$E_0 = 10.0\mathrm{V/m}$。求总场、瞬时能流及能量密度，在 $z = -\lambda/8, t = T/8$ 计算它们，并逐点检验能量守恒。

参照图 27-19：镜面反射形成电场与磁场节点交错的驻波。

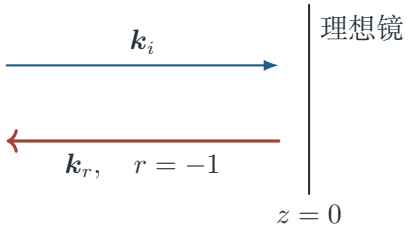


图 27-19　题图　镜面反射形成电场与磁场节点交错的驻波。

解

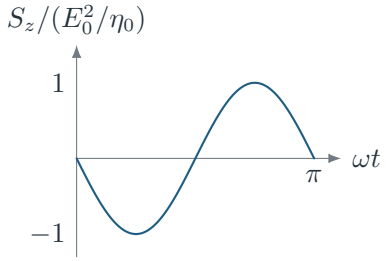


图 27-20　解答分析图　在指定位置，瞬时能流每半周期改变方向，周期平均为零。

图 27-20 题图镜面固定电场节点；分析图指定位置处瞬时能流可正可负，局域能量导数与能流散度抵消，周期平均为零不代表储能为零。

镜面切向电场为零，故反射电场 $E_r = -E_0\cos(\omega t + kz)$，反射磁场沿 $+y$，与入射磁场相加。三角恒等式给出

$$E_x = 2E_0\sin\omega t\sin kz, \quad H_y = \frac{2E_0}{\eta_0}\cos\omega t\cos kz.$$

所以

$$S_z = \frac{E_0^2}{\eta_0}\sin 2\omega t\sin 2kz, \quad u = 2\varepsilon_0 E_0^2(\sin^2\omega t\sin^2 kz + \cos^2\omega t\cos^2 kz).$$

指定位置、时刻有 $kz = -\pi/4, \omega t = \pi/4$，得 $E_x = -10.0\mathrm{V/m}$，$H_y = 0.02655\mathrm{A/m}$，

$$S_z = -0.2654\mathrm{W/m^2}, \quad u = 8.854\times10^{-10}\mathrm{J/m^3}.$$

该时刻能量向负 z 流动；这是局域回流，不是负能量。求导得

$$\partial_t u = -2\varepsilon_0 E_0^2\omega\sin 2\omega t\cos 2kz, \quad \partial_z S_z = \frac{2kE_0^2}{\eta_0}\sin 2\omega t\cos 2kz.$$

由 $k/\eta_0 = \omega\varepsilon_0$，两项之和为零。周期平均 $\bar{S}_z = 0$，而 $\bar{u} = \varepsilon_0 E_0^2$ 为正；零净传输不等于场能消失。

例题 8　铜表面的吸收与热损耗

真空波垂直入射厚铜板，频率 1.00MHz，电场峰值 100V/m。铜取 $\sigma = 5.80\times10^{7}\mathrm{S/m}$，$\mu = \mu_0$。求趋肤深度、表面阻抗、平均吸收功率密度，并用导体内部热积分检验。忽略表面粗糙和温升。

参照图 27-21：良导体反射很强，少量能量进入表层并被吸收。

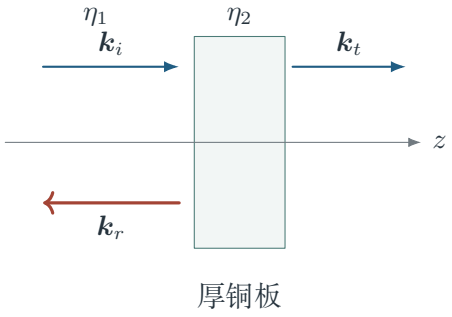


图 27-21　题图　良导体反射很强，少量能量进入表层并被吸收。

解

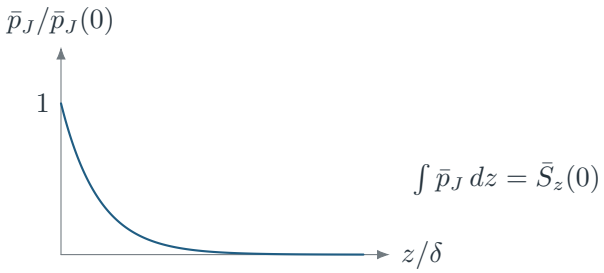


图 27-22　解答分析图　热损耗按场幅度平方衰减，深度积分与边界能流一致。

图 27-22 题图铜表面磁场由入射、反射叠加；分析图体积焦耳热按 $e^{-2z/\delta}$ 衰减，深度积分与 $R_s|H_s|^2/2$ 相等。

良导体条件 $\sigma/(\omega\varepsilon_0) \gg 1$，故

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}} = 66.09\mu\mathrm{m}, \quad Z_s = (1+i)R_s, \quad R_s = \sqrt{\frac{\omega\mu_0}{2\sigma}} = 0.2609\mathrm{m\Omega}.$$

真空侧边界条件给出

$$r = \frac{Z_s - \eta_0}{Z_s + \eta_0}, \quad \widetilde{H}_s = \frac{2E_i}{\eta_0 + Z_s}.$$

当 $|Z_s| \ll \eta_0$，表面磁场幅度为 $2E_i/\eta_0 = 0.5309\mathrm{A/m}$，其幅度来自入射与反射磁场的叠加。平均吸收

$$\bar{P}_A = \tfrac{1}{2}R_s|\widetilde{H}_s|^2 = 3.677\times10^{-5}\mathrm{W/m^2}.$$

内部 $\widetilde{H}(z) = \widetilde{H}_s e^{-(1+i)z/\delta}$，$\widetilde{E}(z) = Z_s\widetilde{H}(z)$。焦耳热积分为

$$\int_0^\infty \frac{\sigma|\widetilde{E}|^2}{2}\,dz = \frac{\sigma|Z_s|^2|\widetilde{H}_s|^2\delta}{4} = \tfrac{1}{2}R_s|\widetilde{H}_s|^2.$$

最后一步用了 $|Z_s|^2 = 2R_s^2$ 和 $\sigma R_s\delta = 1$。平均入射强度约 $13.27\mathrm{W/m^2}$，吸收率约 $4R_s/\eta_0 = 2.771\times10^{-6}$。表面阻抗近似造成的边界功率相对误差为 $O(R_s/\eta_0)$，远小于材料参数的不确定度。

例题 9　斜入射下的法向与切向光力

真空中强度 $I = 1000\mathrm{W/m^2}$ 的平行光与表面法线夹 30°，照亮面积 $A = 0.0200\mathrm{m^2}$ 的平面表面。不透光表面镜面反射率 0.800，其余吸收。求平均法向、切向力和吸收功率。

参照图 27-23：入射角相对法线定义，截获功率随投影面积变化。

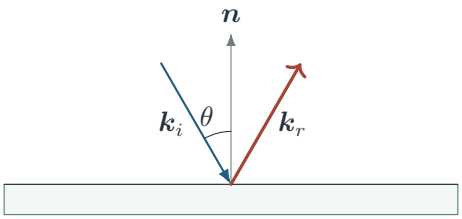


图 27-23　题图　入射角相对法线定义，截获功率随投影面积变化。

解

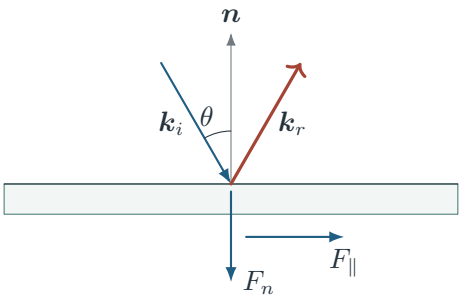


图 27-24　解答分析图　反射增强法向动量转移，吸收承担本题的切向动量转移。

图 27-24 题图入射角从法线量起，截获功率先乘 $\cos\theta$；分析图法向动量还乘一个余弦，切向力仅由吸收部分贡献。

光束强度按垂直光束面积定义，实际截获功率先乘表面投影：

$$P_{\mathrm{in}} = IA\cos 30^\circ = 17.32\mathrm{W}, \quad P_{\mathrm{abs}} = 0.2P_{\mathrm{in}} = 3.464\mathrm{W}.$$

入射动量流为 $(P_{\mathrm{in}}/c)\boldsymbol{n}_i$，反射动量流为 $(0.8P_{\mathrm{in}}/c)\boldsymbol{n}_r$。两方向法向分量相反、切向分量相同，因此物体获得

$$F_n = \frac{(1+0.8)IA}{c}\cos^2 30^\circ = 9.006\times 10^{-8}\mathrm{N},$$

$$F_\parallel = \frac{(1-0.8)IA}{c}\sin 30^\circ\cos 30^\circ = 5.778\times 10^{-9}\mathrm{N}.$$

法向力朝表面内部，切向力与入射光的切向分量同向。纯镜面反射没有切向力，纯吸收时合力沿入射方向。本题给出的是光力；若表面受热后非对称再辐射，热辐射还可能产生额外反冲，需要另给温度及辐射边界条件。

例题 10　矩形波导的能量速度

真空填充矩形波导 $a = 30.0\text{mm}, b = 10.0\text{mm}$，传播频率 7.50GHz 的 TE_{10} 模式，电场系数 $E_0 = 100\text{V/m}$。求截止频率、导波波长、相速度、群速度、平均功率及单位长度平均储能，判断是否存在其他传播模式。

参照图 27-25：宽边方向形成半个正弦电场分布，波导沿 z 延伸。

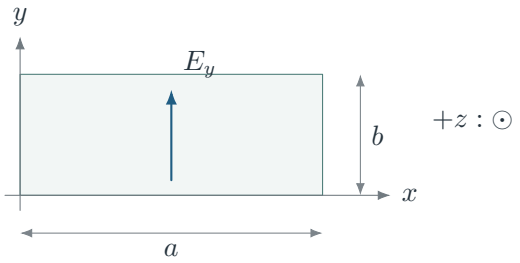


图 27-25　题图　宽边方向形成半个正弦电场分布，波导沿 z 延伸。

解

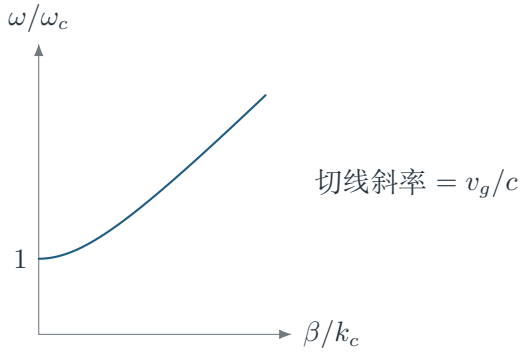


图 27-26　解答分析图　色散曲线有非零截止截距，割线与切线分别对应相速度和群速度。

图 27-26 题图宽边规定 TE 十模的横向正弦；分析图色散曲线的切线与原点割线分别对应群速度和相速度，功率除储能验证前者。

最低截止为 $f_c = c/(2a) = 4.997\text{GHz}$。定义

$$s = \sqrt{1-(f_c/f)^2} = 0.7458, \quad \beta = \frac{2\pi f}{c}s, \quad Z_{\text{TE}} = \eta_0/s \simeq 505.2\Omega.$$

导波波长 $\lambda_g = 2\pi/\beta = 53.60\text{mm}$。相速度 $v_p = c/s = 1.341c$，群速度 $v_g = cs = 0.7458c$；相速度超 c 不产生超光速能量传输。截面积分给出

$$P = \frac{abE_0^2}{4Z_{\text{TE}}} = 1.485\text{mW}, \quad U' = \frac{ab\varepsilon_0 E_0^2}{4} = 6.641\text{pJ/m}.$$

两者比值 $P/U' = v_g$。其中磁能的积分不能只计 H_x，还要包括 H_z；否则近截止时会严重低估储能。下一截止是 TE_{20} 的 $c/a = 9.993\text{GHz}$，TE_{01} 为 $c/(2b) = 14.99\text{GHz}$，TM_{11} 更高。因此本频率仅 TE_{10} 可传播，尽管界面附近仍可激发不传播的高阶倏逝模式。

例题 11　短偶极的有效长度

中心馈电短偶极总长 $\ell = 0.100\text{m}$，频率 100MHz，电流沿两臂呈对称三角分布，中心电流峰值 0.400A，欧姆损耗电阻 0.500Ω。求辐射电阻、平均辐射功率、效率及赤道方向 100m 处的电场峰值。比较相同总长、相同电流峰值的均匀电流元。

参照图 27-27：几何总长相同，电流积分决定有效辐射长度。

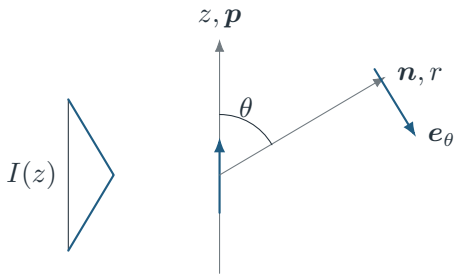


图 27-27　题图　几何总长相同，电流积分决定有效辐射长度。

解

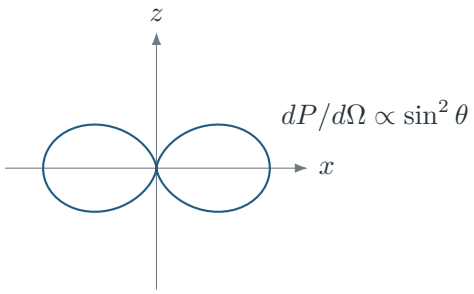


图 27-28　解答分析图　xz 平面的功率方向图；径向距离表示功率角分布，不表示场强。

图 27-28 题图三角电流分布的积分给有效长度 $\ell/2$；分析图径向距离表示 $\sin^2\theta$ 的功率方向图，球面积分仍须含立体角权重。

真空波长为 2.998m，$\ell/\lambda = 0.03336$，属于小电尺寸模型。对三角电流分布，

$$\ell_{\text{eff}} = \frac{1}{I_0}\int_{-\ell/2}^{\ell/2} I_0(1 - 2|z|/\ell)\,dz = \ell/2 = 0.0500\text{m}.$$

于是

$$R_{\text{rad}} = \frac{\eta_0 (k\ell_{\text{eff}})^2}{6\pi} = 0.2195\Omega, \qquad P_{\text{rad}} = \tfrac{1}{2} I_0^2 R_{\text{rad}} = 17.56\text{mW}.$$

辐射效率为 $0.2195/(0.2195 + 0.500) = 0.3051$。场峰值由偶极远场直接求，

$$|E_\theta|_{\max} = \frac{\mu_0 \omega I_0 \ell_{\text{eff}}}{4\pi r} = 0.01257\text{V/m}.$$

对应赤道平均强度为 $E_\theta^2/(2\eta_0)$，并满足 $4\pi r^2 I_{\max}/P_{\text{rad}} = 3/2$。均匀电流元的有效长度为 ℓ，故辐射电阻和功率大四倍，远场幅度大两倍。不能在保留三角电流分布时改用均匀电流元公式。本题 $kr \simeq 209.6$，感应项与辐射项幅度比约 0.00477；天线电尺寸造成的多极误差须与这一远场误差分开考虑。

例题 12　一次火花放电的辐射能量

火花导通后振子等效为串联回路，$L=0.100\mu\mathrm{H}, C=10.0\mathrm{pF}$，辐射电阻 2.00Ω、损耗电阻 3.00Ω。初始电容电压 1000V，电流为零。求自由振荡、衰减时间、总辐射能量及充电重复频率 50.0Hz 时的平均辐射功率。

参照图 27-29：两个电阻分别表示辐射与欧姆损耗，放电回路没有继续供能的电源。

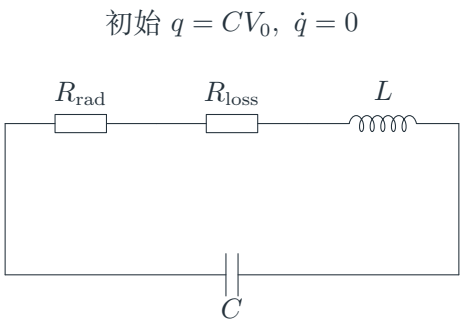


图 27-29　题图　两个电阻分别表示辐射与欧姆损耗，放电回路没有继续供能的电源。

解

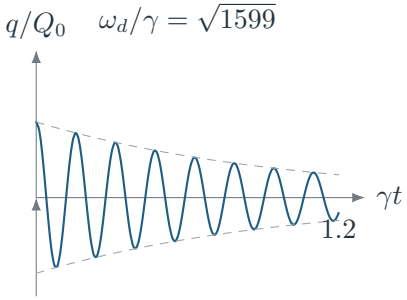


图 27-30　解答分析图　由题设初始条件计算的电荷振荡及指数包络。

图 27-30 题图放电回路的两电阻分别表示辐射与欧姆损耗；分析图采用零初电流的电荷解，两项总能量按电阻比例分配，重复频率不能当振荡频率。

总电阻为 5.00Ω，$\omega_0=1/\sqrt{LC}=1.00\times10^{9}\mathrm{rad/s}$，

$$\gamma=R/(2L)=2.50\times10^{7}\mathrm{s}^{-1},\quad \omega_d=\sqrt{\omega_0^2-\gamma^2}=9.997\times10^{8}\mathrm{rad/s}.$$

电容初始电荷 $Q_0=CV_0=10.0\mathrm{nC}$，解为

$$q(t)=Q_0e^{-\gamma t}[\cos\omega_d t+(\gamma/\omega_d)\sin\omega_d t],\quad \dot q=-Q_0\frac{\omega_0^2}{\omega_d}e^{-\gamma t}\sin\omega_d t.$$

电流参考方向若取离开初始正极则为 $-\dot q$。振荡频率 159.1MHz，而 50Hz 只是放电重复频率。振幅包络时间常数 $1/\gamma=40.0\mathrm{ns}$，高 Q 周期平均能量时间常数约 20.0ns。严格能量方程

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{L\dot q^2}{2}+\frac{q^2}{2C}\right)=-R\dot q^2$$

积分至全部衰减，初始能量 $U_0=CV_0^2/2=5.00\mu\mathrm{J}$。两电阻功率始终同乘 $\dot q^2$，故

$$U_{\mathrm{rad}}=(2/5)U_0=2.00\mu\mathrm{J},\quad U_{\mathrm{loss}}=3.00\mu\mathrm{J},\quad \bar P_{\mathrm{rad}}=50U_{\mathrm{rad}}=0.100\mathrm{mW}.$$

能量分配在给定常电阻模型内是精确结果；包络描述则依赖 $\gamma\ll\omega_0$。真实火花电阻和辐射阻抗随频率、温度改变时，要解相应的非定常回路。

习题

习题 1　波动方程与散度约束

真空中有人给出 $\boldsymbol{E}=E_0\cos(\omega t-kz)\boldsymbol{e}_z$，$k=\omega/c$，并称它是无源电磁波，因为每个分量满足波动方程。检验此说法。再构造沿 $+z$ 和 $-z$ 各传播一列、均沿 x 偏振的完整场。

参照图 27-31：纵向场即使满足二阶波动方程，也可能违反无源高斯定律。

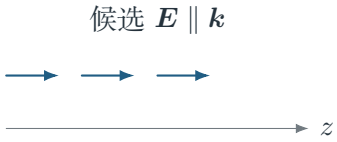


图 27-31　题图　纵向场即使满足二阶波动方程，也可能违反无源高斯定律。

习题 2　两个正交分量与分析器

真空波沿 $+z$，$E_x=3\cos\psi, E_y=3\sin\psi$，单位 V/m。求偏振、平均强度及沿与 x 夹任意角 θ 的线偏振分析器透过强度，求磁场。

参照图 27-32：圆偏振电矢量的大小不随相位变化。

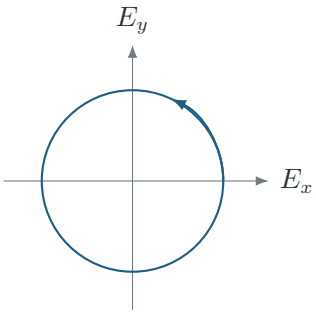


图 27-32　题图　圆偏振电矢量的大小不随相位变化。

习题 3　电流面发出的有限波包

真空 z=0 无限电流面沿 y，外部装置维持面电流 $K_y=K_0\ (0<t<\tau)$，其余时间为零，初始场为零。取 $K_0=1.00\mathrm{A/m}, \tau=10.0\mathrm{ns}$。由界面条件和向外传播条件求两侧场与每单位面积发出的总能量，核对电源做功。

参照图 27-33：无限电流面同时向两侧发射，初始没有入射波。

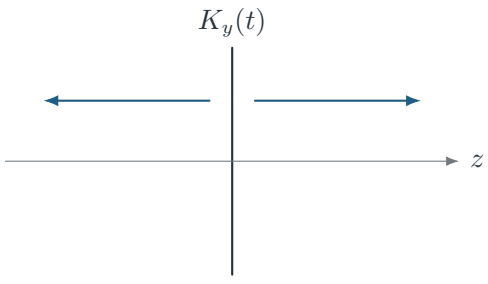


图 27-33　题图　无限电流面同时向两侧发射，初始没有入射波。

习题 4　交叉平面波的能流方向

两列同频真空波相干叠加，电场均沿 y。第一列沿 +z、第二列沿 +x，振幅均 E0，原点相位相同。求原点的瞬时能量密度、平均能流和 $|\bar{\boldsymbol{S}}|/(c\bar{u})$，解释是否仍是单一平面波。

参照图 27-34：同频、同偏振的两波从互相垂直的方向入射。

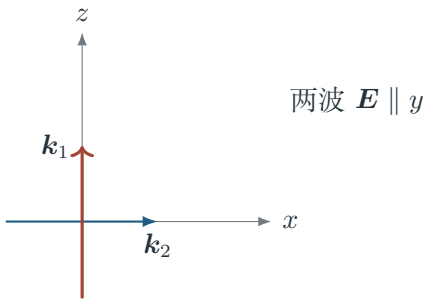


图 27-34　题图　同频、同偏振的两波从互相垂直的方向入射。

习题 5　单层减反膜的带宽

真空光垂直入射折射率 2.25 的无损非磁性基底，设计中心真空波长 600nm 的单层无损减反膜。求膜折射率与最小厚度，推导总反射振幅，并求波长 570nm 时的反射率。忽略折射率色散。

参照图 27-35：单层膜使两界面反射叠加，并改变入射端的等效阻抗。

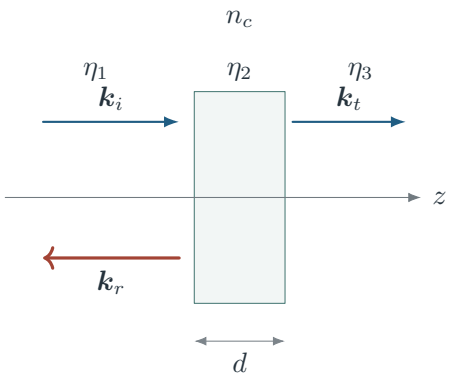


图 27-35　题图　单层膜使两界面反射叠加，并改变入射端的等效阻抗。

习题 6　位移电流不可忽略的介质

均匀介质 $\varepsilon = 4\varepsilon_0, \mu = \mu_0$，频率 10.0MHz，取 $\sigma = \omega\varepsilon$。场相量 $\widetilde{E}_x = E_s e^{-(\alpha+i\beta)z}$，$E_s = 1.00\mathrm{V/m}$。求 α、β、波阻抗及单位面积总热耗散，评价良导体近似。

参照图 27-36：传导电流和位移电流处于同一量级。

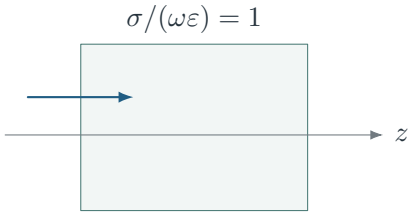
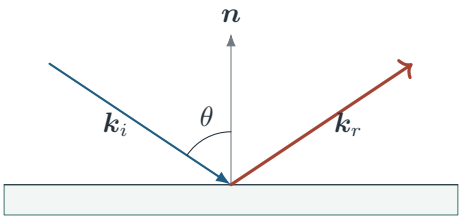


图 27-36　题图　传导电流和位移电流处于同一量级。

习题 7　布儒斯特角与偏振反射

真空光入射折射率 1.50 的无损非磁性介质。推导 s 偏振反射系数，求 p 偏振无反射的角度，并计算该角度 s 偏振反射率。规定两种偏振的反射电场基矢都保持与入射基矢同号的切向分量。

参照图 27-37：入射角取相对法线的夹角，s 与 p 的切向连续条件不同。



$n_1 = 1,\ n_2 = 1.5$

图 27-37　题图　入射角取相对法线的夹角，s 与 p 的切向连续条件不同。

习题 8　全反射的倏逝场

玻璃 $n_1 = 1.50$ 向真空 $n_2 = 1$ 的界面 z=0 以 60° 入射，真空波长 600nm，取 s 偏振。求真空侧法向衰减常数、振幅穿透深度，说明平均能流的法向、切向分量是否为零。

参照图 27-38：超过临界角时，透射区域仍有电磁场。

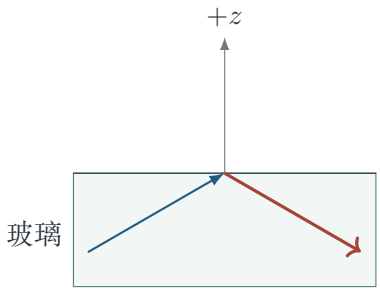
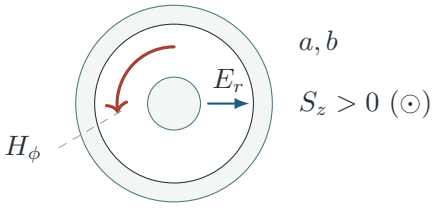


图 27-38　题图　超过临界角时，透射区域仍有电磁场。

习题 9　同轴线的趋肤损耗

同轴线几何与介质同例题 5，铜导体 $\sigma = 5.80 \times 10^7 \mathrm{S/m}$，频率 100MHz，外导体厚度远大于趋肤深度。忽略介质损耗及反射。推导单位长度交流电阻和弱损耗振幅衰减常数，求 20.0m 后功率与输入功率之比。

参照图 27-39：两导体都发生趋肤损耗，外导体电流集中在面向介质的内表面。



铜内外导体，沿轴长度 20m

图 27-39　题图　两导体都发生趋肤损耗，外导体电流集中在面向介质的内表面。

习题 10　低于截止的波导场

真空填充、宽边 30.0mm 的半无限矩形波导沿 z>0，边界激励 3.50GHz 的 TE_{10} 模式。选择在无穷远有界的解。求法向衰减常数、20.0mm 后的场幅比，证明平均轴向功率为零，并说明有限长度情形为何要重新求解。

参照图 27-40：只保留不在无穷远发散的模式。

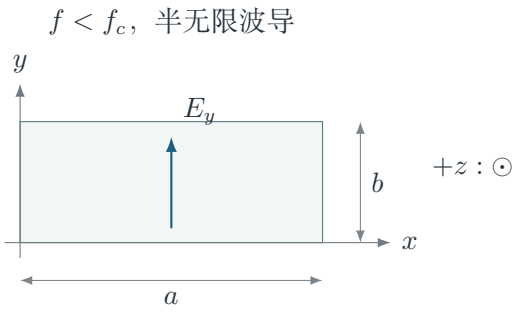


图 27-40　题图　只保留不在无穷远发散的模式。

习题 11　色散介质的储能与群速度

透明窄频带内 $\mu = \mu_0$，$n(\omega) = 1.50 + 0.100(\omega - \omega_0)/\omega_0$，$f_0 = 1.00\mathrm{GHz}$。求中心相速度、群速度；用色散储能式验证能量速度。波包半带宽 $\Delta\omega = 0.0100\omega_0$，传播 20.0m，估计二阶色散相位是否可忽略。

参照图 27-41：中心附近的折射率斜率使群折射率不同于相折射率。

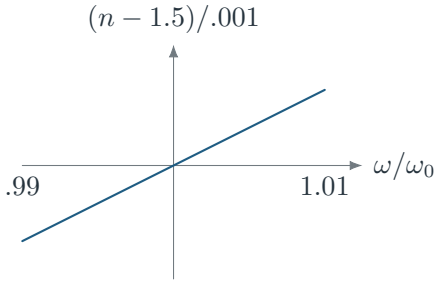


图 27-41　题图　中心附近的折射率斜率使群折射率不同于相折射率。

习题 12　切伦科夫角与阈值

电子在透明介质中匀速通过，介质在观测频带内折射率 $n = 1.33$，电子速度 $v = 0.900c$。由相位相干条件求辐射角；求产生该频带辐射的电子最小动能。取 $m_e c^2 = 0.511\mathrm{MeV}$，忽略能量损失改变速度。

参照图 27-42：发射方向取相对粒子速度的锥角。

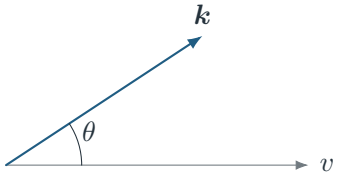


图 27-42　题图　发射方向取相对粒子速度的锥角。

习题 13　驻波节点与环路接收

真空波正入射理想镜，入射电场峰值 10.0V/m。以离镜面距离 x>0 为坐标，小磁环接收器观察到相邻两个磁响应零点在 0.750m 与 2.250m，各位置测量误差绝对值不超过 5.00mm。求频率及误差上界；半径 1.00cm、法向平行磁场的接收环在镜面附近的峰值电动势是多少？环不显著扰动场。

参照图 27-43：磁环的相邻响应零点间距为半波长。

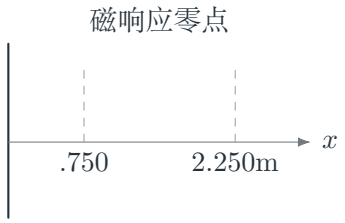


图 27-43　题图　磁环的相邻响应零点间距为半波长。

习题 14　偶极辐射的接收立体角

z 方向电偶极的平均辐射角分布正比于 $\sin^2\theta$。远区球面探测器覆盖整个 $0 \le \theta \le 60^\circ$ 圆锥，求接收总辐射功率的比例；若探测器也覆盖反向相同圆锥，比例是多少？再求 $|\cos\theta| \le 1/2$ 的赤道带比例。

参照图 27-44：圆锥半角从正 z 轴量起，着色扇区是接收立体角的轴截面。

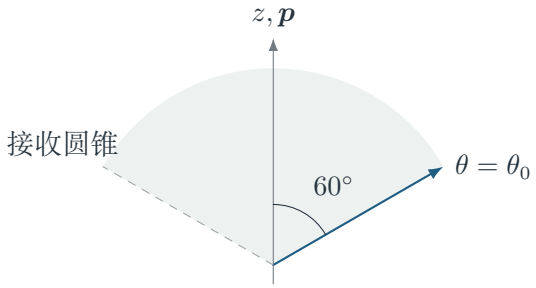


图 27-44　题图　圆锥半角从正 z 轴量起，着色扇区是接收立体角的轴截面

习题 15　接收环的负载匹配

真空入射波频率 100MHz、电场峰值 1.00V/m。小接收环面积 $A = 1.00 \times 10^{-3}\mathrm{m}^2$，法向沿磁场，$L = 1.00\mu\mathrm{H}$，内部损耗电阻 10.0Ω，串联可调负载 R_L 和调谐电容。忽略接收环辐射电阻和对入射场的扰动。求谐振电容、最优负载、最大负载功率和半功率全带宽。

参照图 27-45：接收环法向与入射磁场对齐，磁通投影最大。

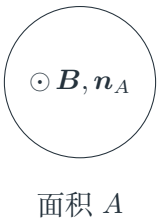


图 27-45　题图　接收环法向与入射磁场对齐，磁通投影最大。

习题 16　两偶极的相干方向图

两个 z 向短电偶极相距 $d=\lambda/2$，沿 x 排列，外部电源维持相同偶极峰值和同相位。在 xy 赤道面内以从 +x 计的方位角 φ 观察远场。求相对单个偶极同方向强度的比例、零点和最大方向。讨论总辐射功率为何不能简单按两个孤立源相加。

参照图 27-46：两个同相位偶极沿 x 排列，远处路径差依观察方向变化。

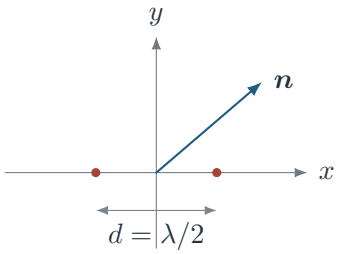


图 27-46　题图　两个同相位偶极沿 x 排列，远处路径差依观察方向变化。

习题 17　导电薄层的相干吸收

真空中一无限均匀导电薄层位于 $z=0$，面电导 $G>0$ 为实数，满足 $\widetilde{K}_x=G\widetilde{E}_x(0)$。忽略薄层厚度引起的传播相位，取入射电场沿 x，法向入射。先从左侧以峰值相量 E_0 照明，求反射、透射和吸收率，以及单侧照明的最大吸收率。薄层电导率 $\sigma=4.00\times10^{4}\,\mathrm{S/m}$，频率 100MHz，求最优厚度并检查薄层近似。再从两侧同时照明，左、右入射相量分别为 E_0 与 $E_0e^{i\Delta}$。求吸收功率占两束总入射功率的比例，讨论同相、反相及任意相位的结果，并用薄层焦耳热核对能流。

参照图 27-47：箭头表示传播方向；两束电场按同一 +x 基矢记号。

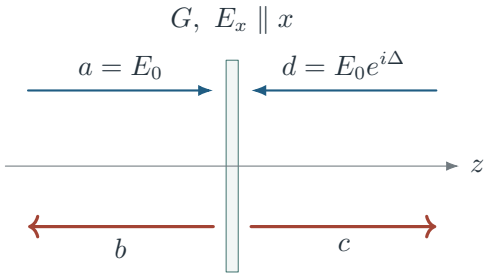


图 27-47　题图　箭头表示传播方向；两束电场按同一 +x 基矢记号。

习题 18　光脉冲推动有限质量反射镜

真空中一平面理想反射镜静止，质量 M，背后无支撑。总能量 U 的有限光脉冲沿 +z 正入射，最后全部反射回 −z 方向。忽略衍射，镜面不吸收、不发热、不变形，碰撞前后静质量均为 M。先求以速度 βc 沿 +z 运动的镜面对单个窄频波包的反射频率比；再从全脉冲的能量与动量守恒求最终镜速、反射脉冲总能量及镜的动能。令 $u = U/(Mc^2) = 0.100$，计算无量纲结果，比较将镜速视为零所得冲量 $2U/c$ 的误差。说明为何不能把最终镜速代入单次频移公式来计算整个反射脉冲能量。

参照图 27-48：镜的背面没有外部支撑，反射过程会改变镜速。

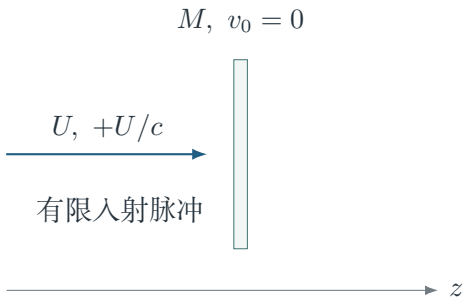


图 27-48　题图　镜的背面没有外部支撑，反射过程会改变镜速。

习题解答

习题 1 解答　波动方程与散度约束

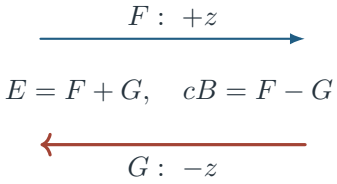


图 27-49　解答分析图　正、反向横波各自满足完整场方程，磁场叠加时符号不同。

图 27-49 题图候选纵向电场违反无源散度条件；分析图两列反向横波中电场相加、磁场相减，逐条检验一阶场方程才构成完整解。

候选场有

$$\nabla \cdot \boldsymbol{E} = \partial_z E_z = kE_0 \sin(\omega t - kz) \neq 0.$$

这要求非零电荷密度，与无源假设冲突。它的旋度为零，法拉第方程还要求 $\partial_t \boldsymbol{B} = 0$，安培方程却需时变位移电流；不能用一个无源静磁场补救。二阶波动方程没有独立保留全部一阶约束。取任意轮廓 F、G，两列横波的完整场是

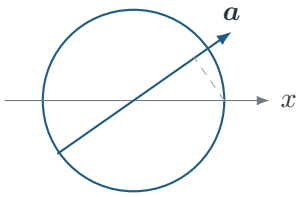
$$E_x = F(t - z/c) + G(t + z/c), \quad B_y = [F(t - z/c) - G(t + z/c)]/c.$$

其散度为零。分别求导，

$$-\partial_z E_x = (F' - G')/c = \partial_t B_y, \qquad -\partial_z B_y = (F' + G')/c^2 = \mu_0 \varepsilon_0 \partial_t E_x.$$

故两条旋度方程也成立。其余场分量取零。这说明反向传播波的 B 与 E 比例要反号，不能把同方向的比例套给两列波。

习题 2 解答　两个正交分量与分析器



$$\langle E_a^2\rangle = 9/2$$

图 27-50　解答分析图　线偏振分析器取电矢量的投影，其周期平均不随分析器转角改变。

图 27-50 题图电矢量由正 x 转向正 y；分析图分析器取投影的平方平均，因此任意转角均透过圆偏振总强度的一半。

电矢量满足 $E_x^2 + E_y^2 = 9$，是圆偏振。固定位置随时间由 $+x$ 转向 $+y$。磁场由传播方向确定，

$$B_x = -E_y/c, \quad B_y = E_x/c.$$

直接点乘得 $\boldsymbol{E}\cdot\boldsymbol{B} = 0$，且 $B^2 = E^2/c^2$。由于电场总幅度在时间上恒定，平均强度为

$$I = 9/\eta_0 = 0.02389\mathrm{W/m}^2.$$

这也等于两个峰值 3V/m 的正交线偏振分量各自平均强度之和。分析器方向为

$$\boldsymbol{a} = (\cos\theta, \sin\theta, 0).$$

电场投影为

$$E_a = 3(\cos\psi\cos\theta + \sin\psi\sin\theta) = 3\cos(\psi - \theta).$$

其平方平均为 $9/2$，与分析器角度无关，故 $I_a = I/2 = 0.01195\mathrm{W/m}^2$。分析器输出为线偏振，不再是原来圆偏振。

习题 3 解答　电流面发出的有限波包

$$E_y < 0, \quad H_x(+) = -H_x(-)$$

图 27-51　解答分析图　关断后的两个波包继续外移，每一侧携带正的场能。

图 27-51 题图电流面向两侧辐射；分析图关断后两块有限波包继续外移，面上负的 K_yE_y 表示外部驱动向场供能。

左右两侧都只允许向远离电流面的方向传播。对 z>0，$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{e}_z\times\boldsymbol{E}/\eta_0$，即 $H_x = -E_y/\eta_0$；对 z<0 则 $H_x = E_y/\eta_0$。切向电场连续，且

$$H_x(0^+) - H_x(0^-) = K_y,$$

所以

$$E_y(z,t) = -\frac{\eta_0}{2}K_y(t - |z|/c), \quad H_x(z,t) = \frac{\operatorname{sgn} z}{2}K_y(t - |z|/c).$$

波包具有空间厚度 $c\tau = 2.998\mathrm{m}$，面电流关断后仍向外传播。每侧平均于脉冲内的功率密度为 $\eta_0 K_0^2/4 = 94.18\mathrm{W/m^2}$，两侧总发射能量每单位面积

$$\frac{U}{A} = \frac{\eta_0 K_0^2 \tau}{2} = 1.884\mu\mathrm{J/m^2}.$$

面电荷没有积累，因为 $\nabla_s \cdot \boldsymbol{K} = 0$。场对面电流的单位面积功率为 $K_y E_y = -\eta_0 K_y^2/2$，负号表示面电流把能量交给场；外部维持电流的装置提供恰好相反的功率。矩形时间轮廓是理想化，实际有限上升沿只改变波包轮廓，不改变这一边界推导。

习题 4 解答　交叉平面波的能流方向

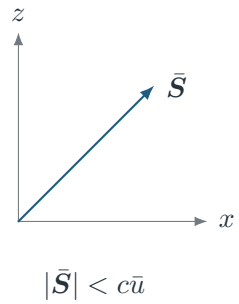


图 27-52　解答分析图　原点能流沿角平分线，但总场不满足单向行波的能量关系。

图 27-52 题图两波互相垂直传播且电场同向；分析图总能流沿角平分线，求能量时电场含相干交叉项，不能直接把单波能量相加。

原点两列波的相位均为 ωt。由传播方向叉积求磁场，

$$\boldsymbol{E} = 2E_0 \cos\omega t\, \boldsymbol{e}_y, \qquad \boldsymbol{H} = \frac{E_0}{\eta_0}\cos\omega t\,(-\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_z).$$

不能把两列波的磁场也当成同方向相加。于是

$$u = \tfrac{1}{2}\varepsilon_0(4E_0^2)\cos^2\omega t + \tfrac{1}{2}\mu_0(2E_0^2/\eta_0^2)\cos^2\omega t = 3\varepsilon_0 E_0^2\cos^2\omega t,$$

$$\bar{\boldsymbol{S}} = \frac{E_0^2}{\eta_0}(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_z), \qquad \bar{u} = \tfrac{3}{2}\varepsilon_0 E_0^2, \quad \frac{|\bar{\boldsymbol{S}}|}{c\bar{u}} = \frac{2\sqrt{2}}{3} < 1.$$

能流沿两波方向的角平分线，而能量不能全部等同于沿这个方向的单一行波；两波在其他位置相位差为 $k(z-x)$，有空间干涉。真空任意场仍满足 $u \geq |\boldsymbol{S}|/c$，由 $(|\boldsymbol{E}| - c|\boldsymbol{B}|)^2 \geq 0$ 和叉积大小不超过乘积可证。单一平面波恰好取等号，此题叠加场不取等号。

习题 5 解答　单层减反膜的带宽

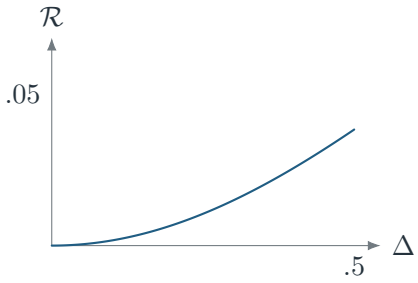


图 27-53　解答分析图　中心波长附近的反射率随相位偏离平方增加。

图 27-53 题图两界面反射在膜内传播后叠加；分析图中心附近反射率按相位偏差平方增加，四分之一波厚度只在设计中心完全匹配。

设膜阻抗 η_c、厚度 d、单程相位 $\delta = k_c d$。把膜内两方向场代入其后表面的切向连续条件，可得入射端阻抗

$$Z_{\mathrm{in}} = \eta_c \frac{\eta_3 + i\eta_c \tan\delta}{\eta_c + i\eta_3 \tan\delta}.$$

四分之一波厚度 $\delta = \pi/2$ 时 $Z_{\mathrm{in}} = \eta_c^2/\eta_3$。要令 $Z_{\mathrm{in}} = \eta_1$，须

$$n_c = \sqrt{n_1 n_3} = 1.50, \quad d = \lambda_0/(4n_c) = 100\mathrm{nm}.$$

也可求和膜内的往返反射几何级数。令 $r_{ij} = (\eta_j - \eta_i)/(\eta_j + \eta_i)$，有

$$r_{\mathrm{tot}} = \frac{r_{12} + r_{23}e^{-2i\delta}}{1 + r_{12}r_{23}e^{-2i\delta}}.$$

本题 $r_{12} = r_{23} = -0.2$，中心波长往返相位为 π，分子为零。570nm 时 $\delta = (\pi/2)(600/570)$，偏离量 $\Delta = \delta - \pi/2 = 0.08267$，所以

$$\mathcal{R} = \frac{0.16\sin^2\Delta}{0.9216 + 0.16\sin^2\Delta} \simeq 1.183 \times 10^{-3}.$$

中心无反射不等于任意波长无反射；厚度误差、入射角和折射率色散也会改变往返相位与阻抗条件。

习题 6 解答　位移电流不可忽略的介质

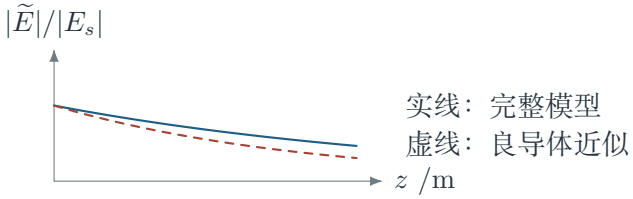


图 27-54　解答分析图　错误忽略位移电流会使衰减和相位系数同时失准。

图 27-54 题图传导和位移电流同阶；分析图完整衰减较慢，复阻抗求功率时取 $\mathrm{Re}(1/Z)$，不能只用阻抗模。

此处损耗参数 $\sigma/(\omega\varepsilon)=1$，不能忽略位移电流。令 $k_0=\omega\sqrt{\mu\varepsilon}=0.4192\mathrm{m}^{-1}$。由 q 的实虚部分，

$$\alpha=k_0\sqrt{\frac{\sqrt{2}-1}{2}}=0.1908\mathrm{m}^{-1},\quad \beta=k_0\sqrt{\frac{\sqrt{2}+1}{2}}=0.4605\mathrm{m}^{-1}.$$

波阻抗

$$Z=\frac{i\omega\mu}{\alpha+i\beta}=\frac{\omega\mu(\beta+i\alpha)}{\alpha^2+\beta^2}\simeq 146.3+i60.62\Omega.$$

功率由 $\Re(1/Z)$ 而非 $1/|Z|$ 决定：

$$\bar{S}_z(0)=\frac{|E_s|^2}{2}\Re(1/Z)=\frac{\beta|E_s|^2}{2\omega\mu}\simeq 2.916\times10^{-3}\mathrm{W/m}^2.$$

深度热积分独立给出

$$\int_0^\infty\frac{\sigma|E_s|^2}{2}e^{-2\alpha z}dz=\frac{\sigma|E_s|^2}{4\alpha}=\frac{\beta|E_s|^2}{2\omega\mu},$$

末式用 $2\alpha\beta=\omega\mu\sigma$。良导体近似会给出 $\alpha_g=\beta_g=k_0/\sqrt{2}=0.2964\mathrm{m}^{-1}$，衰减系数高估约 55.4%，相位系数低估约 35.6%，没有受控的小误差。

习题 7 解答　布儒斯特角与偏振反射

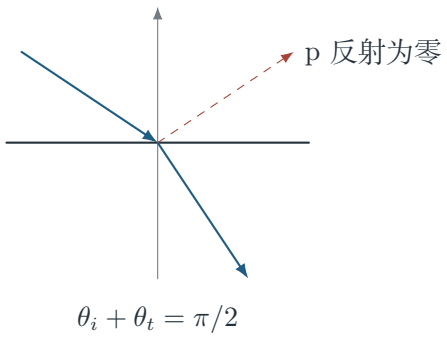


图 27-55　解答分析图　布儒斯特角处，透射与几何反射方向互相垂直。

图 27-55 题图入射与透射角通过斯涅耳关系连接；分析图虚线只标几何反射方向，p 反射振幅为零，透射方向与该几何方向垂直。

s 偏振电场垂直入射平面。切向 E 连续，磁场切向分量含 $\cos\theta/\eta$，故

$$r_s=\frac{n_1\cos\theta_i-n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i+n_2\cos\theta_t},\qquad n_1\sin\theta_i=n_2\sin\theta_t.$$

对 p 偏振，电场切向分量含余弦，磁场则完整沿界面，给出按题设基矢定义的

$$r_p = \frac{n_1\cos\theta_t - n_2\cos\theta_i}{n_1\cos\theta_t + n_2\cos\theta_i}.$$

其零点要求 $n_1\cos\theta_t = n_2\cos\theta_i$。与斯涅耳关系联合，在 $n_1 \neq n_2$ 时得 $\theta_i + \theta_t = \pi/2$，

$$\tan\theta_B = n_2/n_1 = 1.5, \quad \theta_B = 56.31^\circ.$$

此角度 $\cos\theta_i = 1/\sqrt{3.25}$，$\cos\theta_t = 1.5/\sqrt{3.25}$，所以

$$r_s = \frac{1-2.25}{1+2.25} = -\frac{5}{13}, \quad \mathcal{R}_s = 25/169 = 0.1479, \quad \mathcal{R}_p = 0.$$

如果把反射 p 基矢翻转，r_p 的符号随之反转，但零点及功率不变。布儒斯特角的简单正切公式使用两侧非磁性条件；有磁性介质应直接用阻抗边界方程。

习题 8 解答　全反射的倏逝场

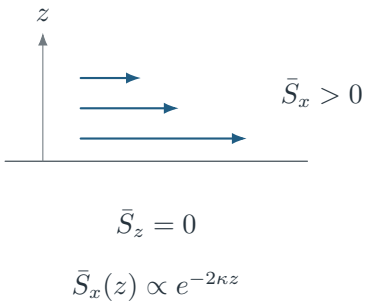


图 27-56　解答分析图　平均能流沿界面传播，法向复能流只有储能交换的虚部。

图 27-56 题图在玻璃上方为真空衰减区；分析图沿界面能流随正 z 指数减小，法向平均能流为零，虚部仍表示储能交换。

沿界面方向相位必须连续，故 $k_x = k_0 n_1 \sin 60^\circ = 1.299 k_0 > k_0$。真空侧色散关系给出 $k_z = -i\kappa$，符号选择保证 z>0 衰减，

$$\kappa = k_0\sqrt{n_1^2\sin^2\theta_i - 1} = 0.8292 k_0 = 8.683\times 10^6 \mathrm{m}^{-1}, \quad 1/\kappa = 115.2\mathrm{nm}.$$

真空侧电场为 $\widetilde{E}_y = E_t e^{-ik_x x - \kappa z}$。旋度方程给出

$$\widetilde{H}_x = \frac{i\kappa}{\omega\mu_0}\widetilde{E}_y, \qquad \widetilde{H}_z = \frac{k_x}{\omega\mu_0}\widetilde{E}_y.$$

所以复能流有

$$\mathcal{S}_z = -\tfrac{1}{2}\widetilde{E}_y\widetilde{H}_x^* = \frac{i\kappa}{2\omega\mu_0}|\widetilde{E}_y|^2, \quad \bar{S}_z = 0,$$

$$\bar{S}_x = \tfrac{1}{2}\Re(\widetilde{E}_y\widetilde{H}_z^*) = \frac{k_x}{2\omega\mu_0}|E_t|^2 e^{-2\kappa z} > 0.$$

没有平均能量深入半无限真空侧，但界面附近有沿界面的平均能流。强度穿透深度是 $1/(2\kappa)$，与振幅穿透深度相差两倍。若在衰减区另放第二块介质，边界条件改变，可以产生受抑全反射透射，不能沿用本题的单一衰减模式结论。

习题 9 解答　同轴线的趋肤损耗

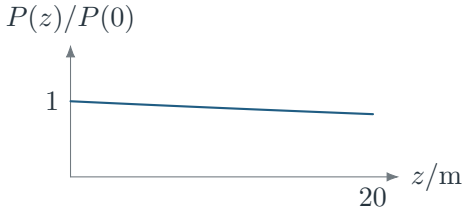


图 27-57　解答分析图　功率按振幅衰减系数的两倍指数衰减。

图 27-57 题图内、外导体的表面都承担损耗；分析图功率按 $e^{-2\alpha z}$ 衰减，弱损耗振幅衰减系数只有功率指数的一半。

良导体表面损耗每面积为 $R_s|H_t|^2/2$。内、外导体电流幅度相同，表面磁场分别为

$$H_a = I_0/(2\pi a), \qquad H_b = I_0/(2\pi b).$$

沿单位长度积分两表面，

$$P'_{\text{loss}} = \frac{R_s I_0^2}{4\pi}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right) = \frac{1}{2}R' I_0^2, \quad R' = \frac{R_s}{2\pi}\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right).$$

本频率 $R_s = 2.609\text{m}\Omega$，$\delta = 6.609\mu\text{m}$，故 $R' = 0.5190\Omega/\text{m}$。传播功率 $P = Z_0 I_0^2/2$，由 $dP/dz = -P'_{\text{loss}}$，得到

$$\frac{dP}{dz} = -\frac{R'}{Z_0}P = -2\alpha P, \qquad \alpha = \frac{R'}{2Z_0} = 0.004683\text{m}^{-1}.$$

所以 20.0m 后

$$P(20)/P(0) = e^{-2\alpha(20)} = 0.8292.$$

功率损失约 17.1%，振幅比则为平方根 0.9106。弱损耗要求 $R' \ll \omega L'$，本题比值约 0.00298；平面表面阻抗要求 $\delta \ll a, b$ 及壁厚远大于 δ。接头反射、介质损耗和粗糙度不在本模型中。

习题 10 解答　低于截止的波导场

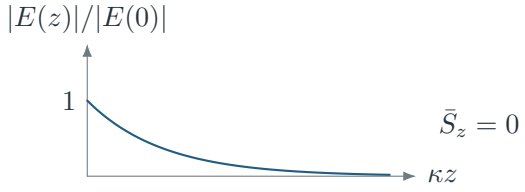


图 27-58　解答分析图　幅度指数衰减，电磁场仍存在，但单一模式不输送平均轴向功率。

图 27-58 题图采用半无限波导并舍弃远处发散项；分析图单指数场虽非零却无平均轴向功率，有限段必须另解两个边界。

截止频率 $f_c = c/(2a) = 4.997\text{GHz}$，本频率低于截止。取

$$\beta = -i\kappa, \quad \kappa = \sqrt{(\pi/a)^2 - (2\pi f/c)^2} \simeq 74.73\text{m}^{-1},$$

则 $e^{-i\beta z} = e^{-\kappa z}$，不会在无穷远发散。电场相量为 $E_y = E_0 \sin(\pi x/a)e^{-\kappa z}$，

$$H_x = \frac{i\kappa}{\omega\mu_0}E_y, \quad H_z = \frac{i\pi/a}{\omega\mu_0}E_0\cos(\pi x/a)e^{-\kappa z}.$$

电、磁横向分量正交相位，故

$$\bar{S}_z = -\tfrac{1}{2}\Re(E_y H_x^*) = 0, \qquad |E_y(20\text{mm})/E_y(0)| = e^{-0.020\kappa} \simeq 0.2243.$$

场不为零，但轴向复能流为纯虚数，描述近端储能交换。有限段需同时包含 $Ae^{-\kappa z} + Be^{+\kappa z}$ 并满足两端边界；增长项在有限区间并不被有界性排除，两项交叉项可携带平均功率。因此不能把单指数衰减场的幅比直接当成有限波导段的透射系数。

习题 11 解答　色散介质的储能与群速度

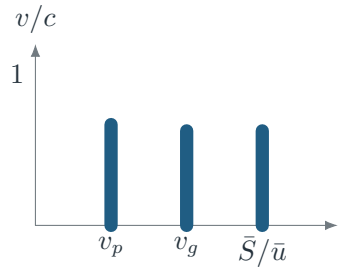


图 27-59　解答分析图　色散储能修正后，能量速度与群速度一致。

图 27-59 题图折射率斜率改变群折射率；分析图按色散储能求出的能量速度等于群速度，传播带边二阶相位用于检查包络平移近似。

中心 $n_0 = 1.50, \omega_0 n' = 0.100$，故

$$v_p = c/1.50 = 0.6667c, \qquad v_g = c/(n_0 + \omega_0 n') = c/1.60 = 0.6250c.$$

因 $\varepsilon = \varepsilon_0 n^2$，中心

$$\frac{d(\omega\varepsilon)}{d\omega} = \varepsilon_0(n^2 + 2\omega n n') = 2.55\varepsilon_0.$$

单向波 $H_0 = n_0 E_0/\eta_0$。色散储能与能流为

$$\bar{u} = \tfrac{1}{4}(2.55 + 2.25)\varepsilon_0 E_0^2 = 1.20\varepsilon_0 E_0^2, \qquad \bar{S} = \frac{n_0 E_0^2}{2\eta_0} = 0.750 c\varepsilon_0 E_0^2.$$

比值为 0.625c，恰等于群速度。若仍使用无色散储能，会漏掉介质响应的能量。从 $k = \omega n/c$ 求二阶导数 $k'' = 0.200/(c\omega_0)$。带边二阶传播相位

$$\tfrac{1}{2}|k''|L(\Delta\omega)^2 = 0.100\, L(\omega_0/c)(0.0100)^2 = 0.004192\text{rad} \ll 1.$$

在题给频带与距离内，可把包络近似为按 v_g 平移。该局部线性折射率模型不能外推到任意频率；特别是强吸收频段不能继续使用这里的储能公式。

习题 12 解答　切伦科夫角与阈值

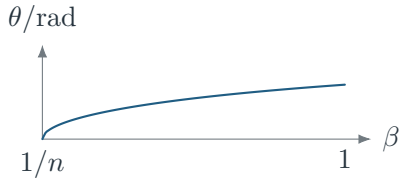


图 27-60　解答分析图　超过相速度阈值后，辐射角随粒子速度增加。

图 27-60 题图锥角相对粒子速度定义；分析图从 $\beta = 1/n$ 才开始有实角，电子阈值动能应按相对论关系计算。

相隔 Δt 的轨迹点，源相位多 $\omega\Delta t$，传播路程补偿相位为 $kv\Delta t\cos\theta$。令总相位差为零，

$$\cos\theta = \frac{1}{\beta n} = \frac{1}{1.197} = 0.8354, \qquad \theta \simeq 33.34^\circ.$$

阈值为 $\beta_{\min} = 1/n = 0.7519$。用相对论动能关系，

$$K_{\min} = (\gamma_{\min} - 1)m_e c^2, \quad \gamma_{\min} = \frac{1}{\sqrt{1 - 1/n^2}},$$

得 $\gamma_{\min} \simeq 1.517$，$K_{\min} \simeq 0.264\text{MeV}$。严格阈值处锥角为零，非零辐射角需要超过阈值。电子速度仍小于 c；超过的是介质相速度 c/n。若 n 随频率变，锥角与阈值也随频率变；对有限路径，严格相位匹配有由路径长度控制的角宽，而非无限窄锥。

习题 13 解答　驻波节点与环路接收

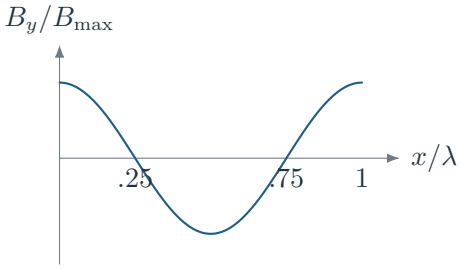


图 27-61　解答分析图　镜面为磁场腹，磁节点与电场节点相隔四分之一波长。

图 27-61 题图相邻磁响应零点给半波长；分析图镜面为磁场波腹，接收环的电动势用磁通时间导数，误差上界须允许两位置误差反向。

反射磁场与入射磁场在镜面同相，磁场相量包络为

$$\widetilde{B}_y(x) = \frac{2E_i}{c}\cos kx.$$

相邻磁节点间距 $\Delta x = \lambda/2 = 1.500\text{m}$，因此

$$\lambda = 3.000\text{m}, \quad f = c/\lambda = 99.93\text{MHz}.$$

两个位置的误差可方向相反，最坏间距误差为 0.0100m，所以 $\Delta\lambda \le 0.0200\text{m}$。频率误差一阶上界约 0.667%，即 0.666MHz；精确上界可用 $c/(3.000 \mp 0.0200)$ 的两端值计算，约 99.27—100.60MHz。近镜面磁场峰值 $B_{\max} = 2E_i/c$，环面积 $A = \pi(0.0100)^2$，

$$|\mathcal{E}_0| = \omega A B_{\max} = 13.16\text{mV}.$$

环尺度远小于 λ，磁场近似均匀。环法向与磁场夹角 φ 时再乘 $|\cos\varphi|$。电场接收器在镜面处响应为零，磁环在此响应最强；两种接收器的零点位置不同。

习题 14 解答　偶极辐射的接收立体角

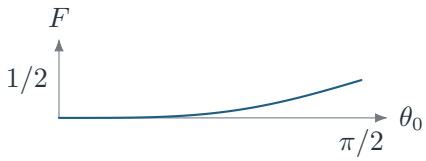


图 27-62　解答分析图　累计辐射比例由轴向零值增加到半球的一半总功率。

图 27-62 题图两条锥边从正 z 轴量出 60°；分析图累计比例须积分 $\sin^3\theta$，单锥、双锥及赤道带分别互补。

球面积元含 $\sin\theta$，故不能只积分 $\sin^2\theta$。单锥比例为

$$F(\theta_0)=\frac{2\pi\int_0^{\theta_0}\sin^3\theta\,d\theta}{8\pi/3}=\frac{1}{2}-\frac{3}{4}\cos\theta_0+\frac{1}{4}\cos^3\theta_0.$$

推导中令 $u=\cos\theta$，$\sin^3\theta\,d\theta=-(1-u^2)du$，在 $\theta=0$ 时积分为零。取 $\cos 60^\circ=1/2$，

$$F(60^\circ)=\frac{5}{32}=0.15625.$$

反向锥由 $\theta\mapsto\pi-\theta$ 对称，两个不重叠锥合计 5/16=0.3125；剩余赤道带比例为 11/16=0.6875。作为极限检验，$\theta_0=0$ 时比例为零，$\theta_0=\pi/2$ 时为一半。轴向小锥的比例按 θ_0^4 增长：由 $\sin^3\theta\simeq\theta^3$，得 $F\simeq 3\theta_0^4/16$，反映偶极轴方向本身没有辐射。

习题 15 解答　接收环的负载匹配

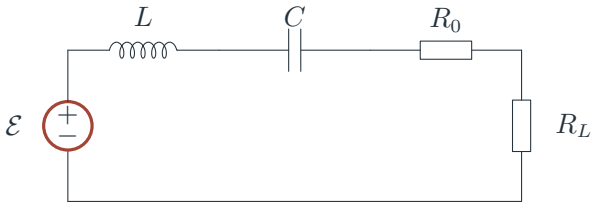


图 27-63　解答分析图　感应电动势驱动调谐串联回路，最优负载等于内部损耗电阻。

图 27-63 题图环法向沿磁场使磁通投影最大；分析图电动势驱动串联调谐回路，负载最优等于内部损耗电阻，带宽须计入两者之和。

环内磁场峰值 $B_0=E_0/c$。小环感应电动势峰值

$$\mathcal{E}_0=\omega A B_0=2.096\text{mV}.$$

调谐使 $\omega L=1/(\omega C)$，故 $C=1/(\omega^2 L)=2.533\text{pF}$。谐振时总阻抗为 R_0+R_L，

$$P_L=\frac{\mathcal{E}_0^2 R_L}{2(R_0+R_L)^2}.$$

对 R_L 求导，符号由 R_0-R_L 决定，所以唯一正负载最大值在 $R_L=R_0=10.0\Omega$，

$$P_{L,\max}=\frac{\mathcal{E}_0^2}{8R_0}=54.91\text{nW}.$$

负载最优处总电阻 20.0Ω，固定电动势幅度的串联回路半功率全带宽

$$\Delta\omega=(R_0+R_L)/L,\quad \Delta f=3.183\text{MHz},\quad Q=\omega_0/\Delta\omega=31.42.$$

带宽公式来自 $|\omega L-1/\omega C|=R_0+R_L$ 的两个正根之差，不能只取单侧偏离。这里忽略了感应电动势随频率的变化，近谐振范围内这一变化的相对量为 $O(1/Q)$。若计算完整接收功率频谱，应保留 $\mathcal{E}_0\propto\omega$。

习题 16 解答　两偶极的相干方向图

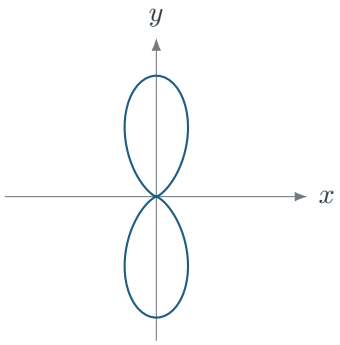


图 27-64　解答分析图　赤道面功率方向图：±x 为零，±y 达到最大。

图 27-64 题图两偶极沿 x 相距半波长；分析图在 $\pm x$ 相消、$\pm y$ 同相，规定振幅时总功率还含互辐射交叉项。

赤道面内两偶极自身的 $\sin^2\theta$ 因子均为 1。两观察路径相差 $d\cos\varphi$，合成场相量为

$$\widetilde{E}_{\mathrm{tot}} = \widetilde{E}_1[1 + e^{ikd\cos\varphi}], \qquad \frac{I_{\mathrm{tot}}}{I_1} = 2 + 2\cos(kd\cos\varphi) = 4\cos^2\!\left(\frac{\pi}{2}\cos\varphi\right).$$

沿 ±x，$\cos\varphi = \pm 1$，两场相差 π，强度为零。沿 ±y，$\cos\varphi = 0$，两场同相，强度为单源的四倍。其他方向介于 0 和 4。三维总功率需要积分偶极的 $\sin^2\theta$ 与阵列因子乘积；交叉项的球面积分一般不为零。因为题设电源维持振幅，电源输入也受到另一个源的场影响，存在互辐射阻抗。保持同一规定电流时，总输入功率可变化，并不与能量守恒冲突。若改为固定总输入功率，偶极振幅通常要随耦合改变，此时不能沿用“四倍单源”的同一振幅比较。

习题 17 解答　导电薄层的相干吸收

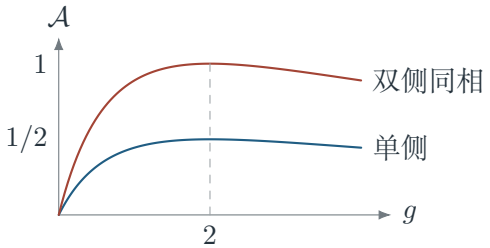


图 27-65　解答分析图　单侧吸收曲线的峰值为 1/2，同相双侧曲线在 g=2 达到 1。

图 27-65 题图四支箭头只表示传播方向，电场按同一正 x 基矢计号；分析图同相双束在 $g = 2$ 全吸收，任意相位的能流差均须等于薄层焦耳热。

取两侧外向传播的电场相量为 b、c，左入射为 a，右入射为 d。所有振幅均按固定的 +x 方向计号，因而磁场相量分别为

$$H_y(0^-) = \frac{a - b}{\eta_0}, \qquad H_y(0^+) = \frac{c - d}{\eta_0}.$$

电场切向连续，$a + b = c + d = E_s$。法向从左指向右，有 $\boldsymbol{e}_z \times (\boldsymbol{H}_+ - \boldsymbol{H}_-) = \boldsymbol{K}$，故

$$H_y(0^-) - H_y(0^+) = GE_s.$$

令 $g = \eta_0 G$，代入 $b = E_s - a, c = E_s - d$，得到

$$E_s = \frac{2(a+d)}{2+g}, \qquad \begin{pmatrix} b \\ c \end{pmatrix} = \frac{1}{2+g}\begin{pmatrix} -g & 2 \\ 2 & -g \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ d \end{pmatrix}.$$

单侧照明时 d=0，电场反射、透射系数为

$$r=-\frac{g}{2+g},\quad t=\frac{2}{2+g},\quad R=\frac{g^2}{(2+g)^2},\quad T=\frac{4}{(2+g)^2}.$$

两侧阻抗相同，功率率可直接用振幅模平方。吸收率

$$\mathcal{A}=1-R-T=\frac{4g}{(2+g)^2},\qquad \frac{d\mathcal{A}}{dg}=\frac{4(2-g)}{(2+g)^3}.$$

正 g 区间唯一极大在 g=2，$\mathcal{A}_{\max}=1/2$，此时 R=T=1/4。g 趋于 0 时薄层透明；g 趋于无穷大时接近理想反射面。这两个极限中吸收均趋于零。

若面电导可取 $G=\sigma d_f$，最优面电导和厚度为

$$G_{\rm opt}=\frac{2}{\eta_0}=5.309\times10^{-3}\mathrm{S},\qquad d_f=\frac{2}{\eta_0\sigma}=1.327\times10^{-7}\mathrm{m}=132.7\mathrm{nm}.$$

以题给实电导率和 $\mu=\mu_0$ 估算，

$$\delta=\sqrt{\frac{2}{\omega\mu_0\sigma}}=251.6\mu\mathrm{m},\quad d_f/\delta=5.28\times10^{-4},\quad kd_f=2.78\times10^{-7}.$$

厚度远小于趋肤深度和波长，电流可近似在厚度方向均匀。还须有局域欧姆关系成立；实材料的电导率是否仍等于题给值，取决于散射时间与薄层微观结构，本题采用给定的连续介质模型。

双侧照明时总入射平均功率密度为 $I_{\rm in}=E_0^2/\eta_0$。薄层电场和焦耳热为

$$E_s=\frac{2E_0(1+e^{i\Delta})}{2+g},\qquad P_J/A=\frac{G}{2}|E_s|^2=\frac{4GE_0^2}{(2+g)^2}(1+\cos\Delta).$$

所以总吸收率

$$\mathcal{A}_{\rm two}=\frac{4g}{(2+g)^2}(1+\cos\Delta).$$

在最优 g=2 处，$\mathcal{A}_{\rm two}=\cos^2(\Delta/2)$。同相时为 1，两束全部吸收；反相时为 0，薄层处电场为节点，面电流和焦耳热均为零。相位无固定关系时 $\langle\cos\Delta\rangle=0$，平均吸收率回到 1/2。

也可将散射矩阵作用于同相向量 $(1,1)$ 与反相向量 $(1,-1)$。它们的本征值分别为

$$s_+=\frac{2-g}{2+g},\qquad s_-=-1.$$

g=2 时同相分量无出射波，反相分量完全保留。对任意 a、d，直接代入上面的 b、c，均有

$$\frac{|a|^2+|d|^2-|b|^2-|c|^2}{2\eta_0}=\frac{G}{2}|E_s|^2.$$

这一等式同时核对吸收率和相量归一化。两侧光束须具有相同频率、匹配偏振，并在薄层处保持题设相位差；否则不能沿用完全相干的吸收结果。

习题 18 解答　光脉冲推动有限质量反射镜

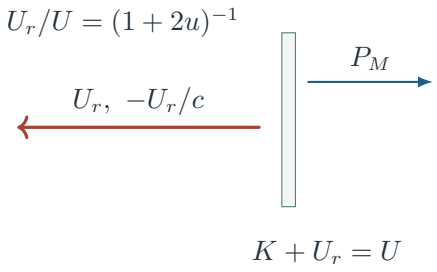


图 27-66　解答分析图　镜向前运动，反射脉冲向后传播；箭头按最终动量方向绘制。

图 27-66 题图镜后无支撑，分析图反射脉冲向负 z、镜动量向正 z；总能量和动量联立求末速，不能用最终镜速的单次频移代替整个加速过程。

先考虑短到镜速近似恒定的窄频波包。镜面瞬时静止系中入射频率为 $\omega'=\gamma\omega(1-\beta)$，其中 $\gamma=(1-\beta^2)^{-1/2}$。理想镜在此系内反射不改变频率；反射波改向 $-\mathrm{z}$。变回实验室系，

$$\omega_r=\gamma\omega'(1-\beta),\qquad D\equiv\frac{\omega_r}{\omega}=\gamma^2(1-\beta)^2=\frac{1-\beta}{1+\beta}.$$

反射镜远离来波时发生红移。对一个完整的短波包，能量比也为 D。对匀速镜和持续恒定入射强度，固定接收点看到的反射持续时间还放大 $1/\mathrm{D}$，因此功率密度比为 D^2，不能把能量比 D 直接当成功率比。

令全脉冲反射后的能量为 U_r，镜的最终速度为 $\beta_f c$。反射波动量沿 $-\mathrm{z}$，故守恒方程为

$$Mc^2+U=\gamma_f Mc^2+U_r,\qquad \frac{U}{c}=\gamma_f M\beta_f c-\frac{U_r}{c}.$$

先将两式消去 U_r，得到

$$\gamma_f(1+\beta_f)=1+2u\equiv a.$$

由 $\gamma_f^2(1-\beta_f^2)=1$，有 $\gamma_f(1-\beta_f)=1/a$，相加与相减后分别得

$$\gamma_f=\frac{a+a^{-1}}{2},\qquad \gamma_f\beta_f=\frac{a-a^{-1}}{2},\qquad \beta_f=\frac{a^2-1}{a^2+1}.$$

代回能量方程，

$$\boxed{\frac{U_r}{U}=\frac{1}{1+2u}},\qquad K=(\gamma_f-1)Mc^2=\frac{2U^2}{Mc^2+2U},\qquad P_M=\frac{U+U_r}{c}.$$

这些结果满足 $K+U_r=U$。镜的静质量保持不变，所获能量全部为平动动能。

当 u=0.100 时，a=1.200，

$$\beta_f=\frac{11}{61}=0.18033,\quad \gamma_f=\frac{61}{60}=1.01667,\quad \frac{U_r}{U}=\frac{5}{6},\quad \frac{K}{U}=\frac{1}{6},\qquad \frac{P_Mc}{U}=\frac{11}{6}.$$

用 $2U/c$ 代替实际冲量会多算 $U/(6c)$，相对实际冲量的误差为 1/11=9.09%。相对该近似值的误差则为 1/12=8.33%，两种误差基准应分清。

全脉冲中镜速不断增加。设截至某时镜面累计接收的入射波包能量为 w，逐步沿用刚才的守恒关系，则

$$\gamma(1+\beta)=1+\frac{2w}{Mc^2},\qquad D(w)=\frac{1}{[1+2w/(Mc^2)]^2}.$$

每个短波包反射能量为 $dU_r=D(w)\,dw$。积分给出

$$U_r=\int_0^U\frac{dw}{[1+2w/(Mc^2)]^2}=\frac{U}{1+2u}.$$

末时的频移比是 $D_f=1/a^2=25/36$，小于全脉冲的平均能量比 5/6。把末速用于所有波包会漏掉镜速较小时反射回去的那部分能量。入射频率固定时，反射脉冲也随镜的加速而产生频率变化。

非相对论极限 u 很小时，展开得

$$\beta_f=2u-2u^2+O(u^3),\quad \frac{U_r}{U}=1-2u+O(u^2),\quad K=\frac{2U^2}{Mc^2}[1-2u+O(u^2)].$$

首阶动量 $P_M\simeq 2U/c$ 与牛顿动能 $P_M^2/(2M)$ 相容。这里的小参数是光脉冲能量与镜静能量之比；仅凭镜面 “完全反射” 不能推断反射脉冲能量仍为 U。M 趋于无穷大、U 固定时，镜速与动能趋于零，反射能量回到 U，而冲量趋于 $2U/c$。

第二十八讲　阿哈罗诺夫—玻姆效应

1　电磁势与带电粒子的相位

1.1　正则动量与机械动量

本讲用 SI 制，电荷 q 带符号，电子为 $q=-e$，$e>0$。忽略自旋时，非相对论带电粒子的拉格朗日量为

$$L=\frac{1}{2}m|\dot{\boldsymbol{r}}|^2+q\boldsymbol{A}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-q\phi,\qquad \boldsymbol{B}=\nabla\times\boldsymbol{A},\quad \boldsymbol{E}=-\nabla\phi-\partial_t\boldsymbol{A}.$$

对速度求导，$\boldsymbol{p}=\partial L/\partial\dot{\boldsymbol{r}}=m\dot{\boldsymbol{r}}+q\boldsymbol{A}$。$\boldsymbol{p}$ 是正则动量，机械动量为 $\boldsymbol{\pi}=m\dot{\boldsymbol{r}}=\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A}$。勒让德变换给出

$$H=\boldsymbol{p}\cdot\dot{\boldsymbol{r}}-L=\frac{(\boldsymbol{p}-q\boldsymbol{A})^2}{2m}+q\phi.$$

欧拉—拉格朗日方程则为

$$m\ddot{r}_i=q\{-\partial_i\phi-\partial_tA_i+\dot{r}_j(\partial_iA_j-\partial_jA_i)\},\quad m\ddot{\boldsymbol{r}}=q(\boldsymbol{E}+\dot{\boldsymbol{r}}\times\boldsymbol{B}).$$

矢势在经典理论中也进入作用量和正则动量；可观测的速度与力仍由规范不变的组合决定。量子理论取 $\boldsymbol{p}\to-i\hbar\nabla$，

$$i\hbar\partial_t\psi=\left[\frac{(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})^2}{2m}+q\phi+U\right]\psi.$$

这里 U 表示给定的非电磁约束势。平方是算符的平方，$\boldsymbol{A}$ 与微分算符一般不能任意交换；例如

$$(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})^2\psi=-\hbar^2\nabla^2\psi+iq\hbar\{(\nabla\cdot\boldsymbol{A})\psi+2\boldsymbol{A}\cdot\nabla\psi\}+q^2A^2\psi.$$

1.2　规范变换与概率流

作变换

$$\boldsymbol{A}'=\boldsymbol{A}+\nabla\chi,\quad \phi'=\phi-\partial_t\chi,\quad \psi'=e^{iq\chi/\hbar}\psi.$$

直接求导可见

$$(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A}')\psi'=e^{iq\chi/\hbar}(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi.$$

时间导数多出的 $-q\partial_t\chi$ 与标势变化相抵，薛定谔方程保持同一形式。概率密度 $\rho_p=|\psi|^2$ 与概率流

$$\boldsymbol{j}_p=\frac{1}{m}\Re\{\psi^*(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi\}=\frac{\hbar}{m}\Im(\psi^*\nabla\psi)-\frac{q}{m}\boldsymbol{A}|\psi|^2$$

均不变，并满足 $\partial_t\rho_p+\nabla\cdot\boldsymbol{j}_p=0$。因此干涉实验不能给出某点矢势的唯一数值；实验测得的是规范不变的相位差或等价的环路相位因子。

1.3　作用量中的相位

在路径积分或适用的半经典近似中，一条路径的振幅含 $e^{iS/\hbar}$。电磁作用量部分为

$$S_{\mathrm{em}}[\gamma]=q\int_\gamma(\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}-\phi\,dt).$$

它具有作用量的量纲：$q\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}$ 和 $q\phi\,dt$ 均为 J s。对同一出发时空点到同一会合时空点的两条路径，

$$\Delta\vartheta_{\mathrm{em}}=\frac{q}{\hbar}\left[\int_{\gamma_1}(\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}-\phi dt)-\int_{\gamma_2}(\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}-\phi dt)\right].$$

每条路径在规范变换后增加 $q[\chi(D)-\chi(S)]$，两条路径的差为零。比较不同会合时刻的开放路径积分时，还须加入接收端和参考态的相位，不能将开放积分单独称为可观测相位。

总相位还包括自由传播、分束器和约束势的贡献。只有这些贡献相同或已标定时，测到的变化才能直接归给电磁相位。

2 磁通、环路与多连通区域

2.1 长螺线管的矢势

取不可穿透的长螺线管，半径 a，内部 $\boldsymbol{B}=B_0\boldsymbol{e}_z$，外部 $\boldsymbol{B}=0$，忽略端部漏磁。轴对称规范下

$$\boldsymbol{A}=A_\theta(r)\boldsymbol{e}_\theta,\qquad B_z=\frac{1}{r}\frac{d(rA_\theta)}{dr}.$$

内部要求轴线处有限，积分得 $A_\theta=B_0r/2$。外部旋度为零，rA_θ 为常数；连续连接为

$$A_\theta(r)=\begin{cases}B_0r/2, & r<a,\\ B_0a^2/(2r)=\Phi/(2\pi r), & r>a,\end{cases}\qquad \Phi=\pi a^2B_0.$$

外部半径 r 的逆时针回路有

$$\oint_C\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=2\pi rA_\theta=\Phi.$$

外部场为零只说明该区域的局部旋度为零。外部回路所围圆盘穿过被排除的磁通区，不能在整张圆盘上同时假定 $B=0$。如果只在可达区域使用斯托克斯定理，应取带内边界的环形面，外圈环流与内圈环流相等。

2.2 磁阿哈罗诺夫—玻姆相位

定义闭合回路 $C=\gamma_1-\gamma_2$，先沿路径 1 由 S 到 D，再沿路径 2 返回 S。磁通按这一回路的右手法向计正。静态、纯磁、两路标势相同的情形，有

$$\boxed{\Delta\vartheta_{\mathrm{AB}}=\frac{q}{\hbar}\oint_C\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=\frac{q\Phi_C}{\hbar}}.$$

绕行数为 w 时，$\Phi_C=w\Phi$。多个互不相交的磁通管则给出 $q\sum_j w_j\Phi_j/\hbar$。不跨磁通管的连续路径变形保持这些绕行数，故不改变该部分相位；路径的几何长度变化仍可改变动力学相位。

只有 $e^{i\Delta\vartheta}$ 进入干涉，磁通周期为

$$\Phi_q=\frac{h}{|q|},\qquad \Phi_e=\frac{h}{e}=4.135667696\times10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

电子在正磁通、正向回路下的相位为 $-2\pi\Phi_C/\Phi_e$。路径编号互换、磁场反向或电荷反号，都会使相位反号；余弦型单点强度对此未必能分辨，条纹的带方向位移可以分辨。

2.3 局部去除矢势与边界条件

在不跨角度切线的局部区域可取 $\chi=-\Phi\theta/(2\pi)$，使 $\boldsymbol{A}'=0$。但 $\theta\to\theta+2\pi$ 后 χ 改变 $-\Phi$，变换因子改变 $e^{-iq\Phi/\hbar}$。绕磁通的波函数必须把这一因子记入切线两侧的连接条件。

局部取零的矢势须与切线两侧的态连接条件同时使用。若要求同时保持原来的周期边界条件，只有 $q\Phi/h\in\mathbb{Z}$ 时该变换因子才单值；一般磁通会变成扭转边界条件。计算时须同时变换势、波函数和边界条件。磁通管内部的物理场也没有被这一外部变换消除。

3 双路干涉及可见度

3.1 条纹的移动

两条路径振幅为 $a_1e^{i\vartheta_1}$、$a_2e^{i\vartheta_2}$，先把固定附加相位并入 δ_0，令 $a_1,a_2\ge0$。到达强度为

$$I=a_1^2+a_2^2+2a_1a_2\cos\delta,\quad \delta=\delta_{\mathrm{dyn}}+q\Phi_C/\hbar+\delta_0,\quad \mathcal{V}_0=\frac{I_{\max}-I_{\min}}{I_{\max}+I_{\min}}=\frac{2a_1a_2}{a_1^2+a_2^2}.$$

下缝为路径 1，上缝为路径 2，缝间距 d，屏距 L，屏坐标 y 向上。近轴时 $r_1-r_2\simeq dy/L$，正向回路法向向纸外，于是

$$\delta(y)\simeq\frac{2\pi dy}{\lambda L}+\frac{q\Phi}{\hbar}+\delta_0,\quad d_f=\frac{\lambda L}{d},\quad \Delta y=-d_f\frac{q\Phi}{h}.$$

正磁通使电子条纹向正 y 移动。几何近似的相对修正为 $O[(y/L)^2+(d/L)^2]$。非相对论电子 $\lambda=h/\sqrt{2m_eK}$；高能电子应改用

$$pc=\sqrt{K(K+2m_ec^2)},\qquad \lambda=h/p.$$

磁通相位不依赖粒子速度，实际空间位移仍含波长。条纹相对位移只确定磁通模 Φ_e，大于一个周期的绝对磁通需连续跟踪或另作磁通测量。

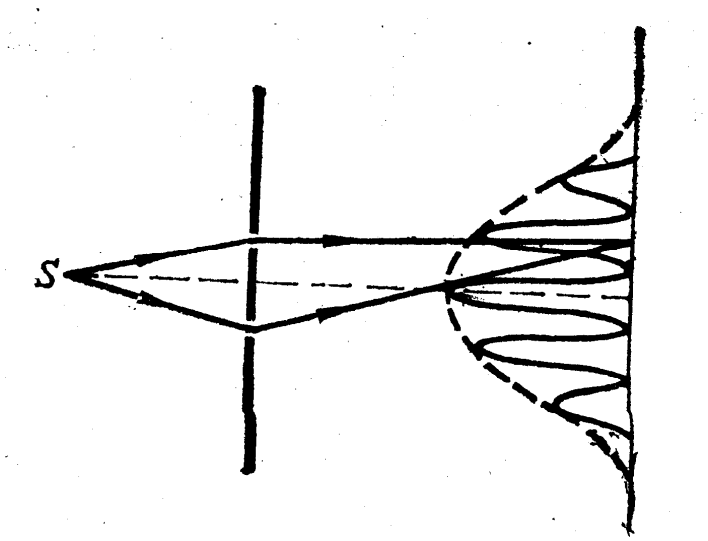


图 28-1　双缝形成干涉条纹和较慢变化的衍射包络。

3.2 衍射包络与相位噪声

两缝宽度 b 相同且入射近似均匀时，远区单缝因子 $F(y) \propto \mathrm{sinc}[\pi by/(\lambda L)]$。若磁通只增加两路相对常相位，

$$I(y) = |F(y)|^2\{a_1^2 + a_2^2 + 2a_1a_2\cos\delta(y)\}.$$

快速条纹在包络内移位，包络零点保持在原处。漏磁力、透过率变化或束流偏移可以同时改变包络，须单独控制。

若测量期间磁通随机变化，平均干涉项乘以

$$\Gamma_\Phi = \left\langle e^{iq\delta\Phi/\hbar}\right\rangle.$$

零均值高斯噪声的标准差为 σ_Φ 时，完成高斯积分得

$$\Gamma_\Phi = \exp[-q^2\sigma_\Phi^2/(2\hbar^2)], \quad \mathcal{V} = \mathcal{V}_0\exp[-2\pi^2(\sigma_\Phi/\Phi_q)^2].$$

非高斯噪声应计算其特征函数，不能只凭方差套用这个指数。静态未知相位会移条纹；在采样中变化的未知相位才可能降低平均可见度。

对窄能量分布和固定路长差 $\Delta\ell$，$d(k\Delta\ell)/dK = \Delta\ell/(\hbar v)$。高斯能量宽度 σ_K 造成

$$\mathcal{V}_K \simeq \exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{\sigma_K\Delta\ell}{\hbar v}\right)^2\right], \qquad \ell_{\mathrm{coh}} = \frac{\hbar v}{\sigma_K}.$$

这一定义使用能量分布的标准差，不同谱形或宽度约定会改变系数。忽略二阶相位还要求 $\sigma_K/K \ll 1$ 及 $|k''(K)\Delta\ell|\sigma_K^2 \ll 1$。

3.3 路径信息与环境

若两路与环境态 $|\chi_1\rangle, |\chi_2\rangle$ 相关，总态为两项的相干叠加。只测粒子、对环境求迹后，交叉项乘 $\langle\chi_2|\chi_1\rangle$，

$$\mathcal{V} = \mathcal{V}_0|\langle\chi_2|\chi_1\rangle|.$$

正交环境态可以区分路径，干涉项消失；环境态相同则保留干涉。两种环境态的重叠决定粒子干涉项的大小。

4 电标势相位与时变磁通

4.1 空间均匀标势的时间积分

理想屏蔽腔内，粒子已完全进入，腔内电势在空间中均匀为 $\phi(t)$。若 $H = H_0 + q\phi(t)$，因标势项为单位算符的倍数，精确解为

$$\psi(t) = \exp\left[-\frac{iq}{\hbar}\int_{t_0}^{t}\phi(t')dt'\right]\psi_0(t).$$

单路概率密度与概率流不变。两腔相同传播条件下，相对相位

$$\Delta\vartheta_E = -\frac{q}{\hbar}\int(\phi_1 - \phi_2)dt.$$

电子取 $q=-e$，正的积分使这一定义的相位增加。两腔同时加同一电势只增加共同相位。

该模型要求电势变化时整个波包均处于屏蔽区，入、出腔时电势恢复到适当参考值。在上述理想解中，H_0 的能量分布保持不变，脉冲只增加相位。瞬时哈密顿量中的 $q\phi(t)$ 是规范相关的能量参考变化，不能仅据此认定粒子获得了可测机械能。有限孔口边缘场、开关暂态、传播延迟与波包时宽均会影响实际装置；出现这些修正时，机械功须由局部场及完整出入过程计算。

4.2 时变磁通不能按静态无力模型处理

长螺线管外若 $\Phi=\Phi(t)$，在 $\phi=0$ 的轴对称规范下，

$$A_\theta=\frac{\Phi(t)}{2\pi r},\qquad E_\theta=-\frac{\dot\Phi(t)}{2\pi r}.$$

这满足 $\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{r}=-\dot\Phi$。外部磁场可以仍为零，电场却不为零。自由粒子受到切向力，机械角动量变化；给定导轨也须提供相应约束。

用 $\chi=-\Phi(t)\theta/(2\pi)$ 局部去除矢势时，标势变为 $\phi'=\dot\Phi\theta/(2\pi)$，电场仍相同。时空路径积分必须同时包含这两项以及切线连接条件。不能把最终磁通代入静态公式来代表任意时变实验，也不能由某一规范下 $\boldsymbol{A}'=0$ 推出相位或电场消失。

5 量子环的能谱与持续电流

5.1 周期边界与动量量子化

将粒子约束在半径 R 的一维圆环，环内磁通为 Φ，环线上磁场为零，忽略自旋、相互作用、径向运动和外部扰动。环周坐标 θ 逆时针计正。哈密顿量为

$$H=\frac{1}{2mR^2}\left(-i\hbar\partial_\theta-\frac{q\Phi}{2\pi}\right)^2.$$

周期条件 $\psi(\theta+2\pi)=\psi(\theta)$ 给出 $\psi_n=e^{in\theta}/\sqrt{2\pi}$，$n\in\mathbb{Z}$。令

$$\alpha=\frac{q\Phi}{h},\quad E_R=\frac{\hbar^2}{2mR^2},\qquad E_n=E_R(n-\alpha)^2.$$

机械角动量为 $\hbar(n-\alpha)$，正则角动量为 $n\hbar$。局部去掉 A 后，$\psi_n'=e^{i(n-\alpha)\theta}/\sqrt{2\pi}$，必须满足

$$\psi_n'(\theta+2\pi)=e^{-2\pi i\alpha}\psi_n'(\theta),$$

仍有相同能谱。$\alpha\to\alpha+1$ 时，只需将整数 n 重标记，整个能谱周期不变；一个固定 n 分支的能量并不周期重复。

5.2 电流与占据状态

绕行电荷产生的电流为 $I_n=qv_n/(2\pi R)$，代入机械速度得

$$I_n=\frac{q\hbar}{2\pi mR^2}(n-\alpha)=-\frac{\partial E_n}{\partial\Phi}.$$

它是能量对磁通的响应。孤立环可以有持续电流而无 I^2R 形式的连续耗散；不能把开放耗散导线的电阻直接套到这一平衡量子态。

单粒子零温基态取最靠近 α 的整数 n。半整数处两分支简并，理想基态能量有尖点。有限温度、杂质耦合、接触和相互作用会改变占据及谱线形状。转动对称的孤立环中，改变磁通仍保持 n 守恒；“缓慢变化”并不自动使态跳到新的基态，精确交叉处还缺少跃迁耦合。若有 N 个费米粒子，应按泡利原理填充能级再求总能量和总电流，不能把单粒子基态电流简单乘 N。

6 实验判据与介观导体

6.1 电子干涉与磁场屏蔽

电子双棱镜可以分束并重新会合。有限磁性晶须或螺线管通常有漏磁，须估计其经典偏转和相位，而非只说“漏磁很小”。环形磁体把磁场集中于环内部，超导覆盖层进一步压低外部场。

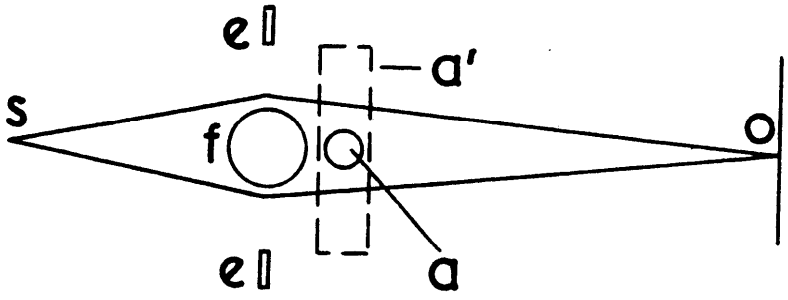


图 28-2　电子分束、磁性样品与接收屏的几何示意。

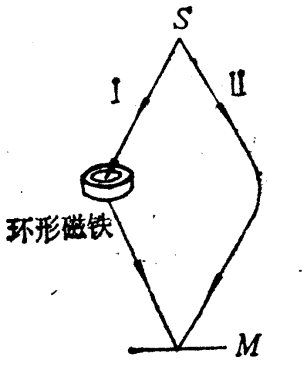


图 28-3　环形磁体使不同电子路径具有不同的磁通链接。

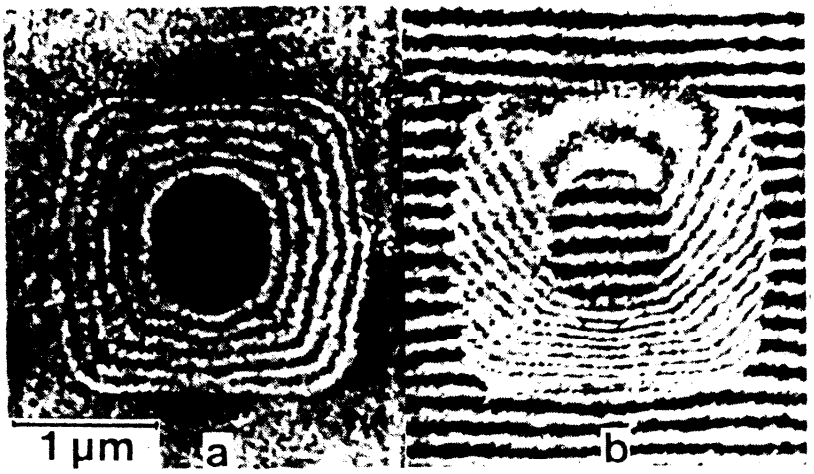


图 28-4　电子全息条纹显示不同区域的相位差；黑色样品区域不作为电子可达路径。

电子周期为 h/e，超导凝聚态电荷对的磁通量子为 $h/(2e)$。若被屏蔽磁通取 $nh/(2e)$，电子相位为 $-n\pi$，奇数与偶数 n 可产生不同干涉结果。超导覆盖层不是把外部环路相位强制变成零。

观测量是电子条纹、磁通及其对应的相位。由此不能唯一确定某点 A，也不能把量子干涉解释为粒子在无场路径上受到一种额外的经典矢势力。静态理想装置中机械能可以不变；源、屏蔽层和粒子的完整相互作用则需另建模型。有关局域性和场源的解释应与具体观测预测区分。

6.2　弹性散射、相干长度与磁通周期

静态杂质造成弹性散射，其散射幅度仍有确定相位。动量平均自由程 ℓ 不等于相位相干长度 L_ϕ。扩散近似下

$$D \simeq v_F \ell/3 \ \text{（三维各向同性模型）}, \qquad L_\phi = \sqrt{D\tau_\phi}.$$

弹道传播的相干距离则约为 $v\tau_\phi$。温度、材料、杂质、电子相互作用和测量带宽都会影响 τ_ϕ，不能给所有金属一个固定的低温相干长度。非弹性过程常导致退相干，但退相干机制并不限于简单的动量碰撞分类。

对自旋简并、无相互作用、两端相干弹性输运模型，朗道尔关系为

$$G = \frac{2e^2}{h} \sum_n T_n.$$

分束、会合振幅的干涉使 T_n 随磁通变化。单环可以出现 h/e 振荡；反向绕环、时间反演配对路径的绕行数差为 2，干涉项含 $\cos(2e\Phi/\hbar)$，可出现 $h/(2e)$ 周期。后者不意味着正常金属内一定形成了库珀对，也不意味着系统完整响应只剩这一周期。

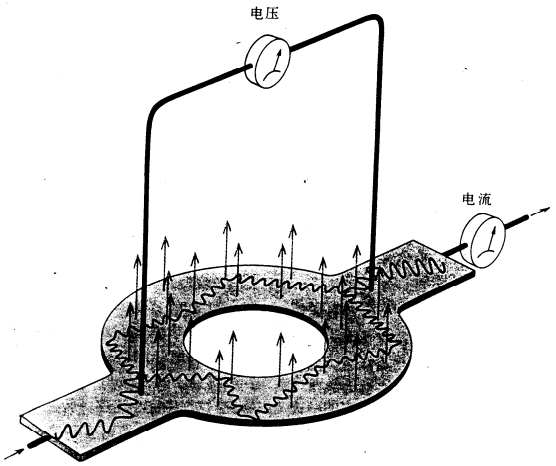


图 28-5　连接测量引线的金属环；相干输运可在电导中表现为磁通振荡。

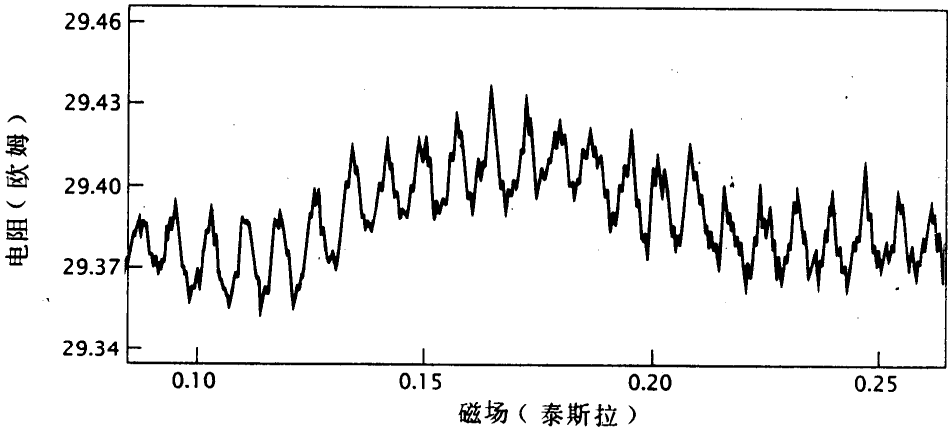


图 28-6　磁阻曲线同时含振荡和缓慢变化的背景；周期应从振荡分量提取。

6.3　中子磁矩相位

电中性中子的磁矩仍可与局部磁场耦合。给定自旋态下 $U=-\mu_n B(t)$，相位为

$$\vartheta_n=\frac{\mu_n}{\hbar}\int B(t)dt.$$

均匀磁场可不给出平动梯度力，却仍在粒子所在处产生磁矩耦合。它与电子在不可达磁通周围的拓扑环路相位具有不同模型条件；两类相位须按各自的哈密顿量及可达区域计算。自旋叠加态还需按矩阵哈密顿量计算自旋演化及两路自旋重叠。

例题

例题 1　磁通方向与电子相位

理想双路电子干涉仪的路径 1 在下方，路径 2 在上方，均由 S 到 D。两路动力学相位相同，磁通沿纸外为正，给定 $\Phi = \Phi_e/4$。求相位差、相量和使条纹恢复的磁通增量。再讨论两路交换编号的结果。

参照图 28-7：下路减上路构成正向环路。

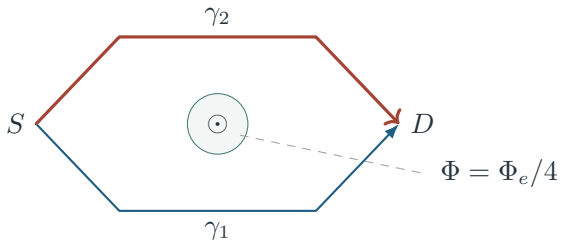
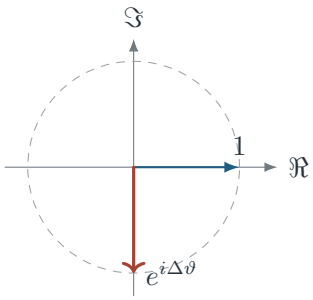


图 28-7　题图　下路减上路构成正向环路。

解



$\Delta\vartheta = -\pi/2$

图 28-8　解答分析图　电子负电荷使正磁通对应负相位。

图 28-8 题图下路正行、上路反行构成逆时针闭路，正磁通向纸外；分析图电子负电荷给负四分之一周相位，互换路径时回路与相位同时反号。

相位差定义为路径 1 减路径 2。闭合回路先沿下路向右，再沿上路向左，是逆时针方向，法向朝纸外。因此链接磁通为正，而电子电荷为负：

$$\Delta\vartheta = -\frac{e\Phi}{\hbar} = -2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} = -\frac{\pi}{2}, \qquad e^{i\Delta\vartheta} = -i.$$

相位增减整周不改变强度分布，所以最小正磁通周期为

$$\Delta\Phi = \frac{h}{e} = 4.135667696 \times 10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

若在零动力学相位的某点观察，等振幅两路的强度由 $4a^2$ 变为 $2a^2$，但并非所有点都减半：整幅条纹发生位移。交换路径编号后，回路方向和相位差同时反号，相量变为 $+i$，实际强度保持相同。计算条纹移动方向时必须同时保持屏坐标和路径编号的定义。

例题 2　无场区域中的环流

无限长螺线管半径 $a = 100\text{nm}$，内部均匀磁场 $B_0 = 0.10\text{T}$，外部磁场为零。求 $r_1 = 200\text{nm}$、$r_2 = 400\text{nm}$ 处轴对称矢势及两个圆周的环流，解释与斯托克斯定理的关系。

参照图 28-9：两个圆周均包围螺线管。

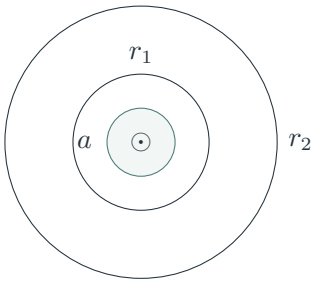
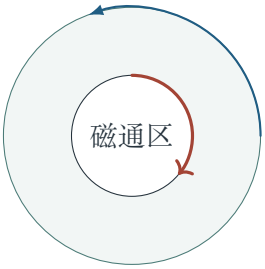


图 28-9　题图　两个圆周均包围螺线管。

解



$$\oint_{C_2} A\,dl - \oint_{C_1} A\,dl = 0$$

图 28-10　解答分析图　环形面内边界的正定向为顺时针。

图 28-10 题图两圆周都包围同一磁通；分析图环形面的内边界顺时针，外减内的环流为零，而任一整圆盘都穿过被排除的磁通区。

由内部轴线的正则性，$A_\theta = B_0 r/2$。外部 $d(rA_\theta)/dr = 0$，由磁通链接或在边界连续匹配，

$$\Phi = \pi a^2 B_0 = 3.1416 \times 10^{-15}\text{Wb}, \quad A_\theta = \frac{\Phi}{2\pi r}.$$

于是 $A_\theta(r_1) = 2.50 \times 10^{-9}\text{T m}$，$A_\theta(r_2) = 1.25 \times 10^{-9}\text{T m}$。两处数值不同，但

$$\oint_{C_1} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = \oint_{C_2} \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r} = \Phi, \qquad \Delta\vartheta_e = -2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} \simeq -4.773\text{rad}.$$

环形面位于无场区域，按其内、外边界的相反定向，斯托克斯定理给出 $\oint_{C_2} A\,dl - \oint_{C_1} A\,dl = 0$。若改用完整圆盘，圆盘中含有 $r < a$ 的磁场，其积分恰为 Φ。把外部的 $B = 0$ 延伸到完整圆盘才会造成矛盾。矢势的单位为 T m，乘周长后为 Wb。

例题 3　电子条纹的位移

电子动能 100eV，下缝为路径 1，上缝为路径 2，缝距 $d = 1.0\mu\mathrm{m}$，屏距 $L = 1.0\mathrm{m}$，y 向上。两路围住 $\Phi = 0.30\Phi_e$ 的正向静磁通。求波长、条纹间距和条纹移动方向，说明近轴近似的误差。

参照图 28-11：下缝到正 y 屏点的路程较长。

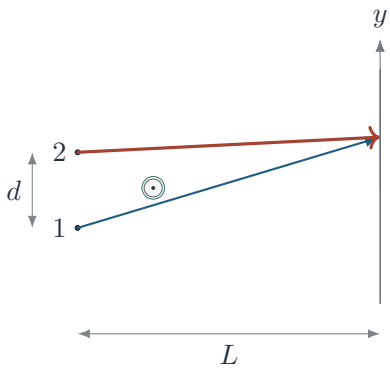


图 28-11　题图　下缝到正 y 屏点的路程较长。

解

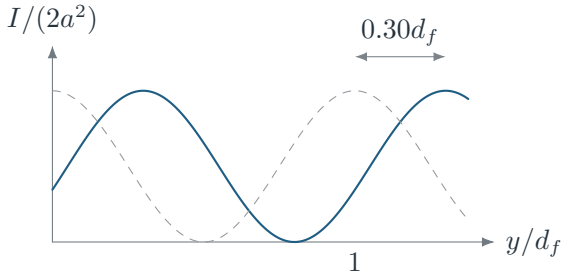


图 28-12　解答分析图　实线为加磁通后的条纹，虚线为零磁通。

图 28-12 题图下缝到向上屏点的路程较长；分析图加磁通后的亮纹向正 y 移动 $.30d_f$，位移由带符号相位条件求出。

电子速度远小于光速，$K/(m_ec^2) = 1.96 \times 10^{-4}$，非相对论波长足够准确：

$$\lambda = \frac{h}{\sqrt{2m_eK}} = 0.12264\mathrm{nm}, \quad d_f = \frac{\lambda L}{d} = 0.12264\mathrm{mm}.$$

从两个缝到 y 点的距离分别为

$$r_1 = \sqrt{L^2 + (y + d/2)^2}, \quad r_2 = \sqrt{L^2 + (y - d/2)^2}.$$

两式平方相减可得 $r_1 - r_2 = 2yd/(r_1 + r_2) \simeq yd/L$。零附加相位时，亮纹满足

$$\frac{2\pi y}{d_f} - 2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} = 2\pi j, \qquad y_j = d_f(j + 0.30).$$

因此条纹向上移动 $0.30d_f = 0.03679\mathrm{mm}$。若只测亮纹位置，磁通增一个 Φ_e 后只是亮纹序号重标记。精确几何与近轴表达的相对差为 $O(y^2/L^2 + d^2/L^2)$，本题中央数条条纹的几何误差小于 10^{-6}；非相对论波长相对误差约 $K/(4m_ec^2) = 4.9 \times 10^{-5}$。

例题 4　开放路径积分与规范变换

单连通平面中 $\boldsymbol{A}=A_0\boldsymbol{e}_x,\phi=0$。两条折线路径均由 $S=(0,0)$ 到 $D=(l,l)$：路径 1 先向右再向上，路径 2 先向上再向右。作时间无关规范变换 $\chi=\kappa xy$。计算两路在变换前、后的矢势积分与相位差，并验证机械动量不变。

参照图 28-13：两条折线路径处于同一单连通区域。

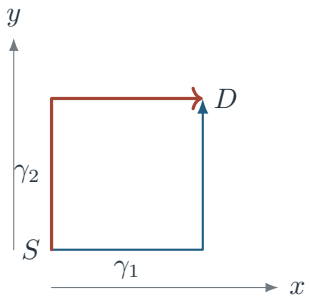


图 28-13　题图　两条折线路径处于同一单连通区域。

解

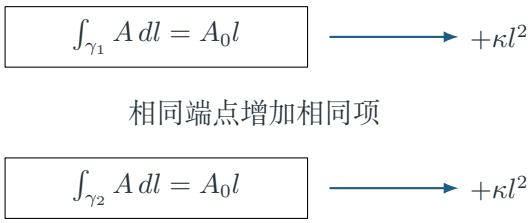


图 28-14　解答分析图　规范变换的端点项在相位差中抵消。

图 28-14 题图两折线端点相同；分析图规范变换给各路相同的端点增量 κl^2，相位差抵消，机械动量还须同时变换波函数。

原势的旋度为零，两路积分均为 A_0l。由于 $\nabla\chi=(\kappa y,\kappa x)$，

$$\boldsymbol{A}'=(A_0+\kappa y)\boldsymbol{e}_x+\kappa x\boldsymbol{e}_y.$$

路径 1 的水平段给 A_0l，竖直段给 κl^2；路径 2 的竖直段为零，水平段给 $(A_0+\kappa l)l$。所以

$$\int_{\gamma_1}\boldsymbol{A}'\cdot d\boldsymbol{r}=\int_{\gamma_2}\boldsymbol{A}'\cdot d\boldsymbol{r}=A_0l+\kappa l^2,\quad \Delta\vartheta_{\mathrm{em}}=0.$$

各路开放积分增加 $\chi(D)-\chi(S)=\kappa l^2$，它本身随规范变化。两条同端点路径的差则不变。对任意原波函数，

$$(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A}')e^{iq\chi/\hbar}\psi=e^{iq\chi/\hbar}(-i\hbar\nabla-q\boldsymbol{A})\psi.$$

因此机械动量期望与概率流保持相同。这里 $A\neq0$ 却没有非零环路相位；平面没有被排除的磁通区，χ 也全局单值。不能只改势而保留原来的波函数来比较两个计算。

例题 5　不等振幅的干涉曲线

两路电子振幅的实数模分别为 2 和 1，零磁通时附加相位为零。令 $f=\Phi/\Phi_e$，求接收强度、最大与最小强度及可见度。计算 $f=1/4,1/2$ 的强度；仅凭一个强度读数能否确定绝对磁通？

参照图 28-15：振幅已包含分束器和传播的透过因素。

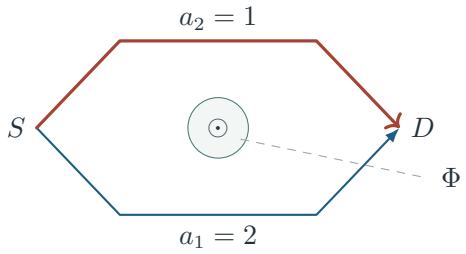


图 28-15　题图　振幅已包含分束器和传播的透过因素。

解

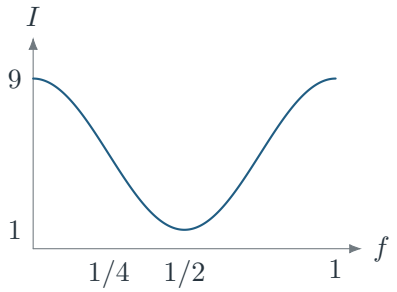


图 28-16　解答分析图　竖轴按每厘米 4 强度单位绘制。

图 28-16 题图两路振幅模为 2 和 1；分析图强度谷值为 1 而非零，可见度降低但周期不变，单点强度不能解除余弦分支和整周期歧义。

相量相加后取模平方，电子相位为 $-2\pi f$，

$$I(f)=|2e^{-2\pi i f}+1|^2=5+4\cos(2\pi f).$$

同相时 $I_{\max}=9$，反相时 $I_{\min}=1$，故

$$\mathcal{V}=\frac{9-1}{9+1}=0.80,\quad I(1/4)=5,\quad I(1/2)=1.$$

反相时强度不为零，残余振幅为 $2-1$。若测得 I，只能得到

$$\cos(2\pi f)=\frac{I-5}{4},\quad f=\pm\frac{1}{2\pi}\arccos\frac{I-5}{4}+j,\quad j\in\mathbb{Z}.$$

单点读数同时存在余弦的正负相位歧义及整周期歧义。连续扫描且已知起点、变化方向可以跟踪相位分支；绝对磁通仍需额外基准。振幅不平衡降低可见度，并不改变磁通周期。

例题 6　磁通抖动与可见度

平衡双路干涉仪中的磁通为 $\bar{\Phi}+\delta\Phi$。测量期间 $\delta\Phi$ 服从零均值高斯分布，标准差 $0.10\Phi_e$，且噪声只改变相位。求平均强度与可见度。要求可见度至少 0.90 时，磁通标准差须满足什么条件？

参照图 28-17：磁通偏差的高斯分布。

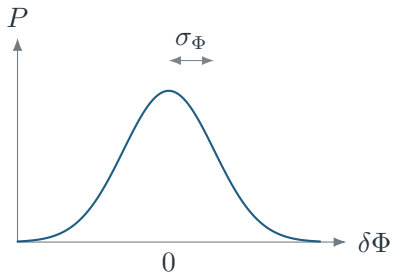


图 28-17　题图　磁通偏差的高斯分布。

解

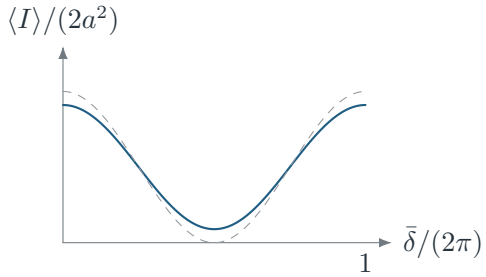


图 28-18　解答分析图　虚线为无噪声曲线，实线为采样平均。

图 28-18 题图噪声分布在每次通过内近似静态；分析图高斯平均只压低交叉项，标准差而非半宽进入指数，固定未知偏差本身只移条纹。

将噪声直接放入交叉项，平均相量为

$$\Gamma=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_\Phi}\int_{-\infty}^{\infty}e^{-x^2/(2\sigma_\Phi^2)}e^{-iex/\hbar}\,dx=e^{-e^2\sigma_\Phi^2/(2\hbar^2)}.$$

这是高斯分布的傅里叶积分，实部为正，所以它只降低条纹幅度，不增加平均相位：

$$\langle I\rangle=2a^2\{1+\Gamma\cos\bar{\delta}\},\quad \mathcal{V}=e^{-2\pi^2(0.10)^2}=0.8209.$$

由 $-2\pi^2(\sigma_\Phi/\Phi_e)^2\geq\ln 0.90$，可得

$$\sigma_\Phi\leq\frac{\Phi_e}{2\pi}\sqrt{-2\ln 0.90}=0.07306\Phi_e=3.0216\times10^{-16}\mathrm{Wb}.$$

此平均适用于测量包含足够多独立噪声样本且每个样本内仍近似静态的情形。若一次扫描中磁通只是固定偏差，条纹移位而单次可见度不减；若噪声同时改变透过率，强度权重也须一并平均。

例题 7　屏蔽腔内的电势脉冲

电子两路的屏蔽腔中，整个波包进入后，路径 1 所在腔相对路径 2 施加 40nV 电势脉冲，持续 20ns，出腔前恢复原电势。忽略边缘场和传播暂态。求相对相位；若要产生 π 相位，脉冲电压应多大?

参照图 28-19：相对电势在整个波包进入屏蔽区后改变。

图 28-19　题图　相对电势在整个波包进入屏蔽区后改变。

解

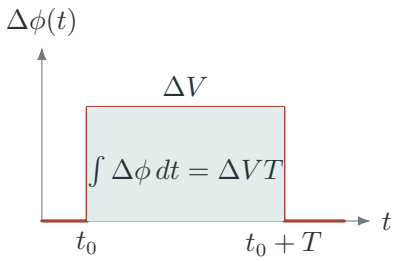


图 28-20　解答分析图　相对相位由脉冲的带符号面积决定。

图 28-20 题图电势脉冲在整个波包入腔后施加；分析图带符号面积 $\Delta V T$ 给相对相位，单路机械动能是否改变还须满足题设屏蔽和开关条件。

腔内电势在空间均匀，额外哈密顿量为 $q\phi(t)$ 乘单位算符，与原传播哈密顿量对易。积分时间演化方程，路径 j 多出相位 $-q\int \phi_j dt/\hbar$。所以电子相对相位为

$$\Delta\vartheta_E = \frac{e}{\hbar}\int \Delta\phi\, dt = \frac{(40\times 10^{-9})(20\times 10^{-9})}{\hbar/e} = 1.2154\text{rad}.$$

电压乘时间的单位是 V s，乘 $e/\hbar$ 后无量纲。要求 π 时，

$$\Delta V_\pi T = \frac{\pi\hbar}{e} = \frac{h}{2e}, \qquad \Delta V_\pi = 103.39\text{nV} \quad (T = 20\text{ns}).$$

两路同时施加相同脉冲，积分差为零。若路径 1 再加一个等时长反号脉冲，两个面积也抵消。此处是受控的标势模型；真实装置的开关辐射、孔口电场和波包出入时刻需要另外估计。最终机械能须结合边界过程判断，不能由本式断言任何实际脉冲装置均无能量交换。

例题 8　扩散环的相干尺度

正常金属环半径 $R=0.40\mu\mathrm{m}$，扩散常数 $D=0.020\mathrm{m}^2/\mathrm{s}$，相位相干时间 $\tau_\phi=0.50\mathrm{ns}$，费米速度 $v_F=1.4\times10^6\mathrm{m/s}$。按三维各向同性模型求 L_ϕ,ℓ，并用给定经验模型 $\mathcal{V}/\mathcal{V}_0=e^{-2\pi R/L_\phi}$ 估算一圈相干衰减。

参照图 28-21：折线示意弹性散射，不按实际散射长度绘制。

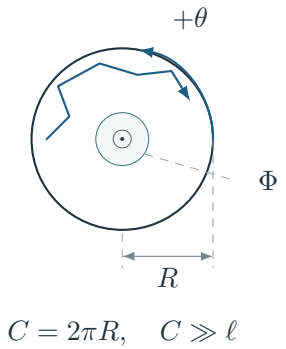


图 28-21　题图　折线示意弹性散射，不按实际散射长度绘制。

解

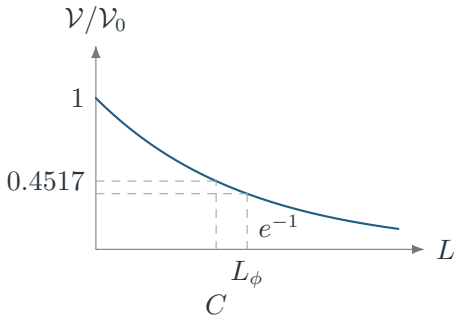


图 28-22　解答分析图　指数模型在 $L=L_\phi$ 时降为 e^{-1}。

图 28-22 题图折线示意弹性扩散而不按真实散射长度缩放；分析图一圈周长 C 处取 $e^{-C/L_\phi}=.4517$，横轴 L_ϕ 处才为 e^{-1}。

扩散输运中，本题约定的相干长度为

$$L_\phi=\sqrt{D\tau_\phi}=3.162\mu\mathrm{m},\qquad \ell=\frac{3D}{v_F}=42.86\mathrm{nm}.$$

环周长 $C=2\pi R=2.513\mu\mathrm{m}$，显著大于 ℓ，扩散模型有依据，且 $C<L_\phi$。给定衰减模型得到

$$\frac{\mathcal{V}}{\mathcal{V}_0}=e^{-C/L_\phi}=e^{-0.7948}=0.4517.$$

若误用弹道距离 $v_F\tau_\phi$，会得到 700 微米，忽略多次弹性散射造成的随机行走。平均自由程只描述动量散射，相干长度描述相位记忆；静态弹性散射不必破坏所有路径的相干性。$C<L_\phi$ 也不表示可见度接近 1。题给指数是经验模型，实际开环输运还涉及接触、路径分布、温度展宽及几何结构，不能把 0.4517 推广到任意金属环。

例题 9　单电子环的能量与电流

无自旋电子限制在 $R=50\text{nm}$ 的理想一维环中，磁通为 $+0.25\Phi_e$。取 θ 逆时针为正，求零温基态整数、能量、机械速度和持续电流。与 $n=-1$ 分支比较，找出下一次基态交叉的磁通。

参照图 28-23：环上磁场为零，中心磁通区不可达。

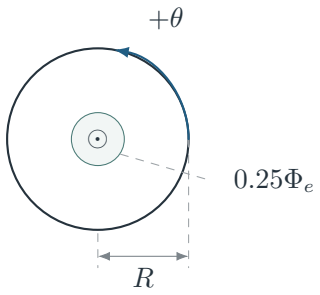


图 28-23　题图　环上磁场为零，中心磁通区不可达。

解

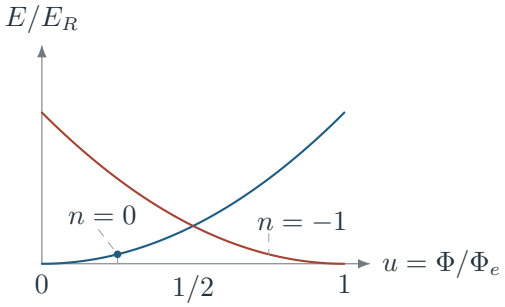


图 28-24　解答分析图　两分支在 $u=1/2$ 交叉；竖轴每厘米为 $E_R/2$。

图 28-24 题图逆时针电子机械速度与常规电流方向相反；分析图 $n=0,-1$ 两支在半个电子磁通周期交叉，电流由能量对磁通的负导数求出。

电子的 $\alpha=q\Phi/h=-0.25$，

$$E_n=E_R(n+0.25)^2,\qquad E_R=\frac{\hbar^2}{2m_eR^2}=15.240\mu\text{eV}.$$

使 $|n+0.25|$ 最小的整数是 0，故

$$E_g=0.0625E_R=0.9525\mu\text{eV},\qquad E_{-1}=0.5625E_R=8.5725\mu\text{eV}.$$

机械角动量为 $0.25\hbar$，

$$v=\frac{0.25\hbar}{m_eR}=578.84\text{m/s},\quad I=\frac{-ev}{2\pi R}=-0.2952\text{nA}.$$

电子逆时针运动对应顺时针常规电流，与 $-\partial E_g/\partial\Phi=-2E_R(0.25)/\Phi_e$ 一致。令 $E_0=E_{-1}$，即 $u^2=(u-1)^2$，得到 $u=\Phi/\Phi_e=1/2$。越过此点，平衡基态改为 $n=-1$；严格孤立且转动对称的环不能自动完成跃迁。

例题 10　磁通变化时的感应电场

磁通在 10ns 内由 0 线性增至 $0.20\Phi_e$。距长螺线管轴 100nm 处有初始静止电子，被限制在圆环上，切向无其他力。求感应电场、角动量和速度变化。另设两路受到外力约束，分别等速走上、下半圆，10ns 后在同一时空点会合；假定两路动力学与约束附加相位相等，求电磁相位差。

参照图 28-25：正磁通增加产生顺时针感应电场。

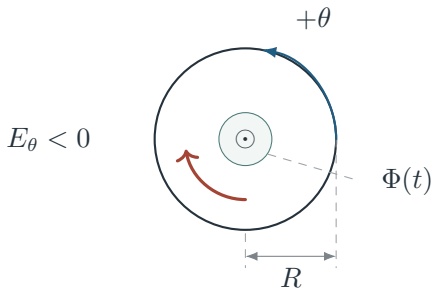


图 28-25　题图　正磁通增加产生顺时针感应电场。

解

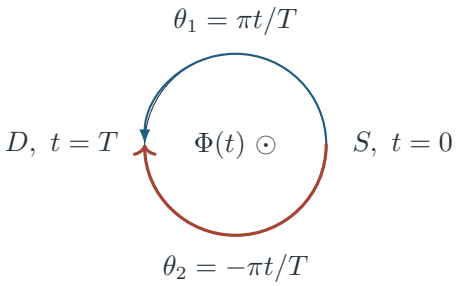


图 28-26　解答分析图　等速半圆的路径编号按本题另作定义。

图 28-26 题图正磁通增加产生顺时针感生场；分析图第二问另用上下等速半圆，时间平均磁通给电磁相位，不能套最终静态磁通或第一问自由轨迹。

第一问只有感应电场施加切向力，径向约束不提供力矩。法拉第定律给出

$$E_\theta = -\frac{\dot{\Phi}}{2\pi r} = -0.13164\mathrm{V/m}.$$

电子受力沿正 θ，积分力矩得

$$\Delta L_{\mathrm{mech}} = \int qrE_\theta dt = -\frac{q\Delta\Phi}{2\pi} = +0.20\hbar, \quad \Delta v = \frac{0.20\hbar}{m_e r} = 231.54\mathrm{m/s}.$$

正则角动量 $L_{\mathrm{mech}} + q\Phi/(2\pi)$ 守恒，机械能由电场提供，满足 $\int qE_\theta v\,dt = \frac{1}{2}m_e(\Delta v)^2$。

第二问是强制等速路径，不能使用第一问的自由轨迹。路径 1 $\theta_1 = \pi t/T$，路径 2 $\theta_2 = -\pi t/T$，共同从右端出发、左端会合。在 $\phi = 0$ 规范，

$$\Delta\vartheta_{\mathrm{em}} = \frac{q}{\hbar}\int_0^T \frac{\Phi(t)}{2\pi}(\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_2)dt = \frac{q}{\hbar T}\int_0^T \Phi(t)dt = \frac{q\Phi(T)}{2\hbar} = -0.20\pi.$$

直接用最终静态磁通会误得 -0.40π。约束须补偿感应力以保持给定速度；若它的两路作用相位不等，还须加入其差。两问的运动模型与能量收支不同。

例题 11　中子磁矩的局部相位

一路中子在空间均匀、方向固定的 $B = 1.0\mathrm{mT}$ 磁场中停留 $1.0\mu\mathrm{s}$，另一路无磁场。自旋已选定，使沿场磁矩 $\mu_n = -9.662 \times 10^{-27}\mathrm{J/T}$。求相位差，讨论平动力、电荷磁通相位及自旋翻转的结果。

参照图 28-27：磁场位于中子实际通过的区域。

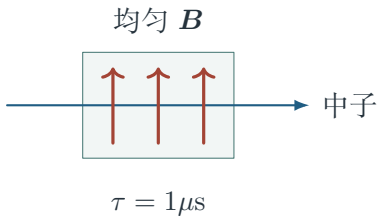


图 28-27　题图　磁场位于中子实际通过的区域。

解

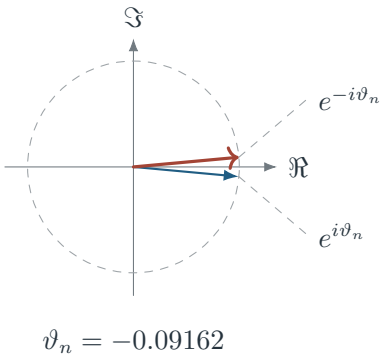


图 28-28　解答分析图　自旋翻转使相位反号，不分自旋的测量平均交叉项。

图 28-28 题图磁场位于中子实际经过区域；分析图两自旋态相位反号，未分自旋测量需平均交叉相量，而不是令净电荷零就删去磁矩耦合。

给定自旋本征态的局部能量为 $U = -\mu_n B$，故

$$\Delta\vartheta_n = -U\tau/\hbar = \mu_n B\tau/\hbar = -0.09162\mathrm{rad}.$$

均匀场有 $\boldsymbol{F} = -\nabla U = 0$，无平动偏转却仍有局部磁矩耦合。中子净电荷为零，电荷型 $q\Phi/\hbar$ 项为零。本题相位来自中子实际经过的磁场。

翻转自旋本征态，磁矩与相位均反号。两个自旋分量的相对转角为 $0.18324\mathrm{rad}$。若入射为不偏振等量混合，且探测不分自旋，两种交叉项平均为

$$\tfrac{1}{2}(e^{i\vartheta_n} + e^{-i\vartheta_n}) = \cos\vartheta_n, \qquad \mathcal{V} = \mathcal{V}_0|\cos\vartheta_n| = 0.9958\mathcal{V}_0.$$

若有场梯度，则可能产生平动力；若场方向随时间转动，还须计算矩阵自旋演化。无平动梯度力这个条件不足以将磁矩相位与电荷环路相位混同。

例题 12　金属环中的两种振荡周期

细金属环半径 $R = 0.50\mu\mathrm{m}$，处于垂直均匀磁场中，取有效面积 $A = \pi R^2$。比较绕行数差为 1 和 2 的干涉项，求磁场周期。若 $BA = \Phi_e/4$，两个余弦分别是多少？能否由半周期断定存在库珀对？

参照图 28-29：磁通按环的有效面积计算。

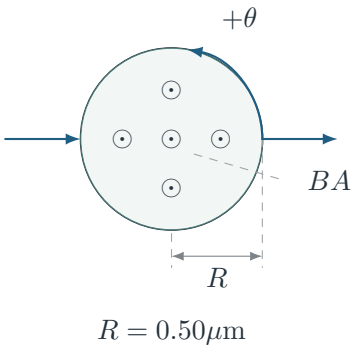


图 28-29　题图　磁通按环的有效面积计算。

解

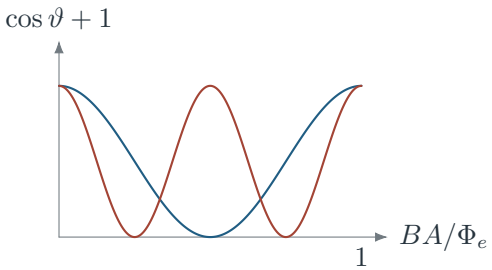


图 28-30　解答分析图　蓝线为差 1，红线为差 2；竖轴整体上移 1 便于比较。

图 28-30 题图有效面积决定磁通；分析图绕数差 1 与 2 的余弦各有整周期和半周期，正常金属半周期本身不证明配对电荷。

磁通为 BA，绕行数差 1 和 2 的电子相位分别为 $-2\pi BA/\Phi_e$ 与 $-4\pi BA/\Phi_e$。电导可含

$$\delta G_1 = C_1 \cos(2\pi BA/\Phi_e), \quad \delta G_2 = C_2 \cos(4\pi BA/\Phi_e).$$

面积 $A = 7.8540 \times 10^{-13}\mathrm{m}^2$，于是

$$\Delta B_1 = \Phi_e/A = 5.2657\mathrm{mT}, \quad \Delta B_2 = \Phi_e/(2A) = 2.6328\mathrm{mT}.$$

在 $\Phi = \Phi_e/4$ 处，余弦分别为 0 和 -1。正常金属反向绕环的配对路径可有绕行数差 2，电子电荷仍为 $-e$，不需要变成 $-2e$。超导配对电荷也有 $h/(2e)$ 尺度，相同周期本身不能区分机制。

若两项均非零，完整响应通常仍有 h/e 周期。有限环宽、引线和缓慢磁阻背景都会影响有效面积与拟合。本题采用给定细环几何，不把这些数值直接推广到所有样品。

习题

习题 1　不包围磁通的回路

半径 a 的不可穿透磁通管在原点，外部矢势 $\boldsymbol{A}=\Phi(-y,x)/(2\pi(x^2+y^2))$。取中心 $(3a,0)$、半径 $a/2$ 的逆时针圆周 C。求其环流及电子电磁相位；解释为什么路径上 $A\neq 0$ 不足以判断 AB 效应。

参照图 28-31：回路不围住磁通管，半径和中心距离按同一比例绘制。

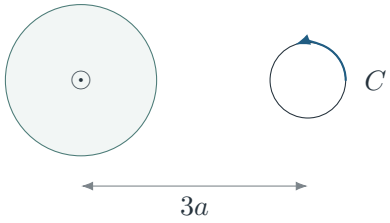


图 28-31　题图　回路不围住磁通管，半径和中心距离按同一比例绘制。

习题 2　多磁通管与绕行数

两根不可穿透磁通管的正向磁通分别为 $0.20\Phi_e, 0.35\Phi_e$。两条电子路径构成的闭合回路，对管 1 的绕行数为 2，对管 2 为 -1。求磁通相位及相量。将两路连续变形而不跨过磁通管，相位中哪些部分一定不变?

参照图 28-32：只示意各管的带符号绕行数，连接段相互抵消。

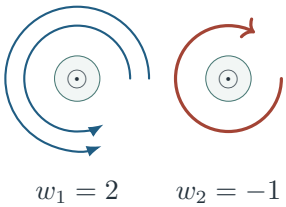


图 28-32　题图　只示意各管的带符号绕行数，连接段相互抵消。

习题 3　非均匀螺线管

长螺线管半径 $a=100\text{nm}$，内部 $B_z(r)=B_0(1-r^2/a^2)$，$B_0=0.10\text{T}$，外部磁场为零。求轴对称 $A_\theta(r)$、总磁通、200nm 处矢势以及绕行一次的电子相位。

参照图 28-33：内部磁场按抛物线降低至边界零值。

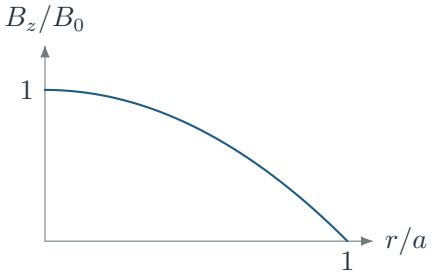


图 28-33　题图　内部磁场按抛物线降低至边界零值。

习题 4　切线规范的边界条件

带电粒子在理想环上，令 $\alpha = q\Phi/h = 0.40$。原规范 $A_\theta = \Phi/(2\pi R)$ 中波函数周期。用 $\chi = -\Phi\theta/(2\pi)$ 去掉外部矢势，写出变换后的本征态、连接条件和能谱。若仍强加周期条件，会得到什么错误?

参照图 28-34：在正 x 方向切开角坐标，切线两侧需要连接。

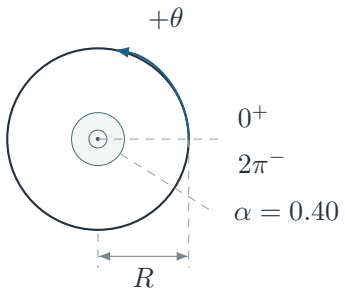


图 28-34　题图　在正 x 方向切开角坐标，切线两侧需要连接。

习题 5　高能电子的波长

电子动能 100keV，双缝间距 1.0μm，屏距 1.0m，围住正磁通 0.25Φ_e。求相对论波长、条纹间距和位移。比较非相对论近似的误差，并讨论磁通相位是否随动能改变。

参照图 28-35：相位由磁通决定，传播波长采用相对论关系。

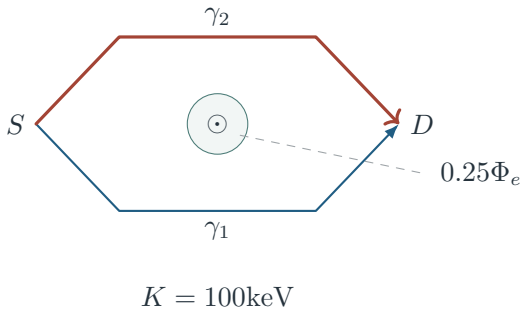


图 28-35　题图　相位由磁通决定，传播波长采用相对论关系。

习题 6　交变标势与进入时刻

理想屏蔽腔的相对电势 $\Delta\phi(t) = V_0 \cos \Omega t$，$V_0 = 1.0\mathrm{nV}$，$\Omega = 2\pi \times 1.0\mathrm{MHz}$。电子两路在腔内的共同时间区间为 $[t_0, t_0 + T]$，$T = 0.25\mu\mathrm{s}$。求相位与 t0 的关系，计算 t0=0 时相位和 1ns 进入时刻标准差造成的相位标准差。模型只取腔内作用；完整出入过程已由外部控制补偿到相同附加相位。

参照图 28-36：阴影为 t0=0 时的四分之一周期作用区间。

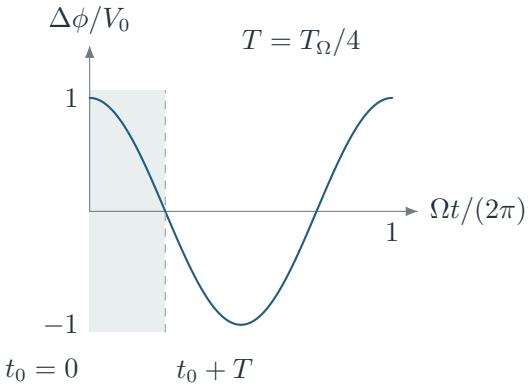


图 28-36　题图　阴影为 t0=0 时的四分之一周期作用区间。

习题 7　路径信息与条件测量

两路在接收点振幅模相等为 a，分别关联归一化环境态 $\chi_1 = |\uparrow\rangle$、$\chi_2 = \frac{1}{2}|\uparrow\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|\downarrow\rangle$。探测不分环境态时求强度及可见度。若事先对环境投影到 $\eta = (\chi_1 + \chi_2)/\sqrt{3}$，只保留该结果，条件可见度是多少？分路等概率且尚未会合时，该结果概率是多少？

参照图 28-37：路径与环境相关，接收时对环境求迹。

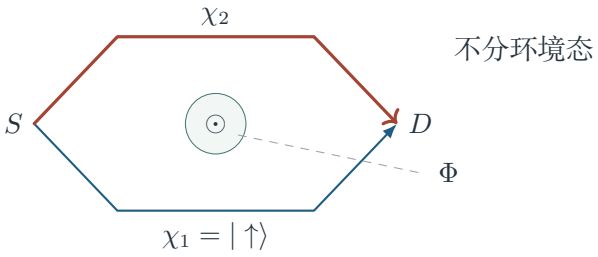


图 28-37　题图　路径与环境相关，接收时对环境求迹。

习题 8　非高斯磁通跳变

平衡干涉仪中，磁通噪声等概率取 $\delta\Phi = \pm a\Phi_e$，每次电子通过时近似静态，测量包含许多样本。求平均交叉因子与可见度，计算 $a = 1/4, 1/2, 1$ 的结果。比较把同一方差直接代入高斯公式的结论。

参照图 28-38：两种带相反符号的离散磁通偏差。

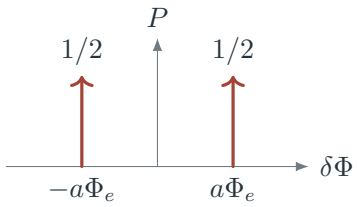
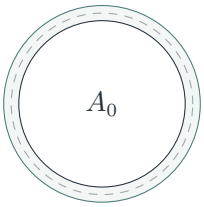


图 28-38　题图　两种带相反符号的离散磁通偏差。

习题 9　有限面积分布的平均

细环的相干路径包围面积不是单值，而在 $[A_0 - \Delta A, A_0 + \Delta A]$ 上均匀分布。取 $A_0 = \pi(0.50\mu\mathrm{m})^2$、$\Delta A = 0.05A_0$，所有路径权重相同。求均匀垂直磁场 B 下的平均相量及第一次可见度零点。此处给定的是面积均匀分布，不能改成半径均匀。

参照图 28-39：环带示意面积有分布，不指定均匀半径权重。



$$A_0 - \Delta A \le A \le A_0 + \Delta A$$

图 28-39　题图　环带示意面积有分布，不指定均匀半径权重。

习题 10　漏磁偏转与条纹尺度

100eV 电子沿 $+x$ 运动，在长 $\ell = 1.0\mathrm{mm}$ 的漏磁区经过均匀 $B_z = +0.10\mu\mathrm{T}$，随后自由飞行 $L = 1.0\mathrm{m}$ 到屏。原干涉仪缝距 $d = 1.0\mu\mathrm{m}$，屏上标定条纹间距为 $d_f = hL/(pd)$。忽略纵向速度变化，求偏转及其相对于标定条纹间距的比例；若需低于 0.01 条纹，漏磁上限是多少？该比例是否随电子能量变化？

参照图 28-40：轨道弯曲与屏偏转为放大示意。

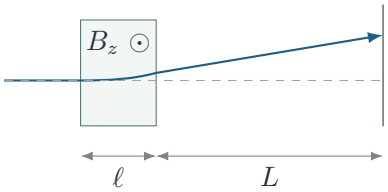
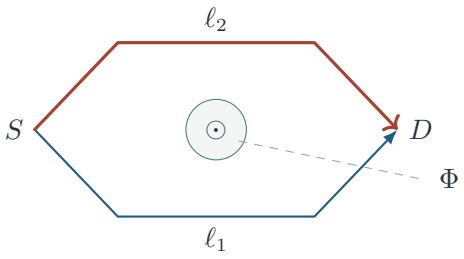


图 28-40　题图　轨道弯曲与屏偏转为放大示意。

习题 11　能量展宽与路长差

电子平均动能 100eV，高斯能量标准差 5.0eV，两路固定长度差 $\Delta\ell = 0.50\text{nm}$。静磁通在各次通过中相同，振幅平衡。求线性能量展开下的相干长度与可见度，估计忽略二阶相位的条件。

参照图 28-41：长度差仅示意，图中两路不按纳米差值绘制。



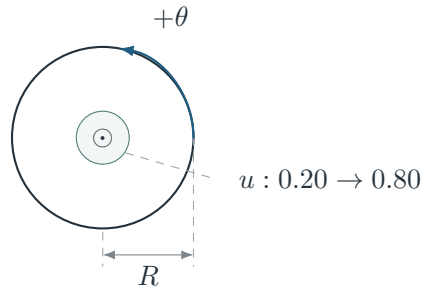
$$\Delta\ell = \ell_1 - \ell_2 = 0.50\text{nm}$$

图 28-41　题图　长度差仅示意，图中两路不按纳米差值绘制。

习题 12　孤立环越过能级交叉

半径 50nm 的理想单电子环在 $u = \Phi/\Phi_e = 0.20$ 时处于 $n = 0$ 态。保持转动对称与隔离，缓慢将 u 增至 0.80。求末态量子数、能量、电流、外界做功及高于平衡基态的能量。解释为什么缓慢不等于保持基态。

参照图 28-42：磁通变化而量子数 n 保持不变。



转动对称、隔离

图 28-42　题图　磁通变化而量子数 n 保持不变。

习题 13　弱扰动造成的避免交叉

理想环的带符号磁通参数 $\alpha = q\Phi/h$ 接近 $1/2$。只保留 $n = 0, 1$ 两态，弱静态扰动的实耦合矩阵元 $t = 0.05E_R$，取

$$H = \begin{pmatrix} E_R\alpha^2 & t \\ t & E_R(1-\alpha)^2 \end{pmatrix}.$$

求两个本征能量、最小能隙和下支电流。讨论在交叉中心的态及该二能级近似的条件。

参照图 28-43：耦合连接两个正则角动量本征态。

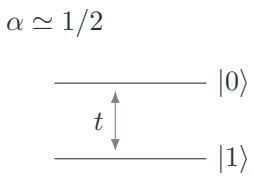


图 28-43　题图　耦合连接两个正则角动量本征态。

习题 14　从采样提取磁通周期

在 $f_j = j/8$，$j = 0, \dots, 7$ 处均匀测得归一化电导

$$g_j = 1 + 0.08\cos(2\pi f_j) + 0.12\cos(4\pi f_j).$$

用离散正交关系求平均值与两项余弦系数，说明采样中第二项较强是否意味着完整函数的周期为 $\Phi_e/2$。不考虑噪声和高于二阶的谐波。

参照图 28-44：八点精确采样，竖直位置每厘米对应 $1/1.8$。

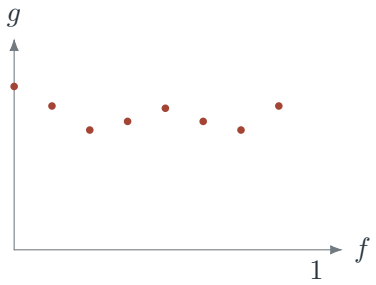


图 28-44　题图　八点精确采样，竖直位置每厘米对应 $1/1.8$。

习题 15　超导磁通与电子干涉

被超导层屏蔽的磁通取 $\Phi = N\Phi_{\mathrm{sc}}$，其中 $\Phi_{\mathrm{sc}} = h/(2e)$，N 为整数。平衡电子双路的动力学相位为零。求电子相位、强度及奇偶规律；再计算电荷为 $-2e$ 的凝聚态绕一周相位。

参照图 28-45：超导磁通量子与单电子磁通周期相差一倍。

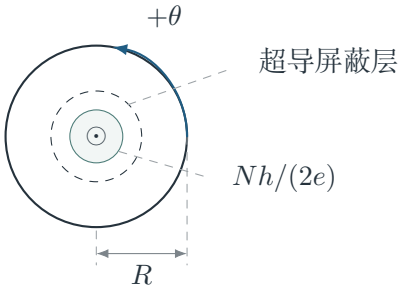


图 28-45　题图　超导磁通量子与单电子磁通周期相差一倍。

习题 16　三路磁通干涉

三个等振幅路径由左端 S 到右端 D，编号 0、1、2 自上而下。上、中路间正磁通为 Φ_1，中、下路间为 Φ_2，均向纸外。路径动力学相位相等。定义到某接收通道的振幅为三个路径相量之和除以 3，求透射模型 T。计算 $\Phi_1 = \Phi_2 = \Phi_e/3$ 的结果并说明周期。

参照图 28-46：两磁通分别位于相邻路径之间。

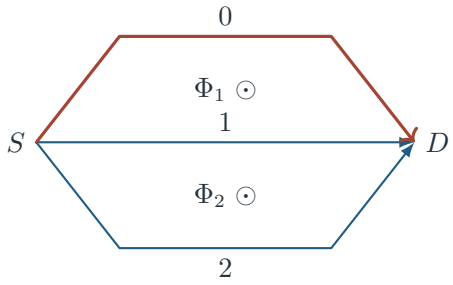


图 28-46　题图　两磁通分别位于相邻路径之间。

习题 17　带噪声干涉仪的参数设计

设计理想电子双路干涉仪，长螺线管半径 80nm，内部均匀磁场可调，外部已作屏蔽。电子平均动能 150eV，缝距 $d=0.80\mu\mathrm{m}$，屏距 $L=0.60\mathrm{m}$，路长差 0.50nm。两路振幅模比为 0.70，能量高斯标准差 3.0eV，磁通高斯标准差 $0.040\Phi_e$，二者独立且不改变振幅。求：一周期磁场与半条纹所需磁场；条纹间距与半周期位移；各衰减因子和总可见度；要求 $\mathcal{V}\geq 0.85$ 时容许的磁通标准差。另有 2.0mm 长漏磁区，出口至屏 0.60m，其偏转应小于标定条纹间距的 1%，求漏磁上限。

参照图 28-47：屏坐标向上；磁通管、传播能量与采样噪声均有独立给定参数。

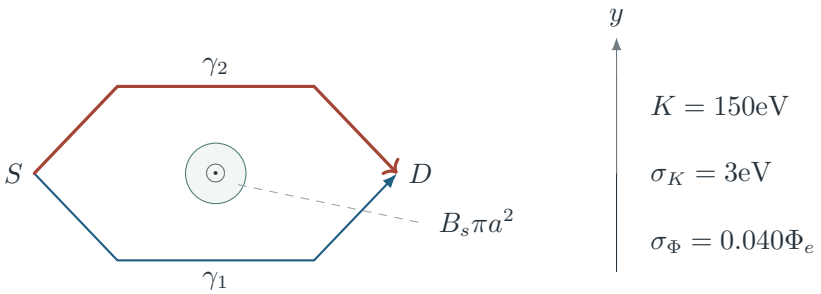


图 28-47　题图　屏坐标向上；磁通管、传播能量与采样噪声均有独立给定参数。

习题 18　两个费米电子环的占据与做功

半径 100nm 的理想一维环有两个完全自旋极化电子，忽略相互作用、共同自旋能量及径向运动，零温平衡，令 $u=\Phi/\Phi_e>0$。求一个磁通周期内的占据、总能量和电流，计算 u=0.25 的数值，并讨论 u=0 处简并。若起初 u=0.25 平衡，随后保持隔离和转动对称，缓慢增至 1.25，求末态能量、电流、相对平衡态的激发能和外界做功。说明周期性是否容许无代价取能。

参照图 28-48：同自旋占据必须满足泡利原理，图中位置只作示意。

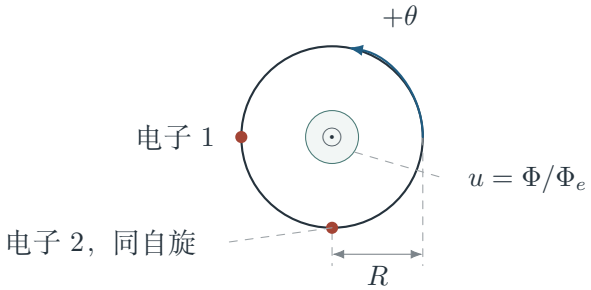


图 28-48　题图　同自旋占据必须满足泡利原理，图中位置只作示意。

习题解答

习题 1 解答　不包围磁通的回路

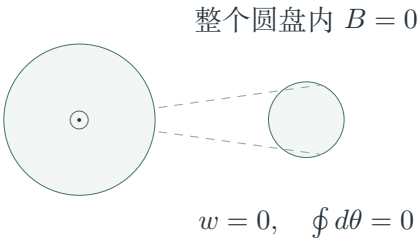


图 28-49　解答分析图　此圆盘不穿过被排除的磁通区。

图 28-49 题图偏置圆周不包磁通管；分析图整张小圆盘均在无场区，绕数零，所以环流和电磁相位均为零。

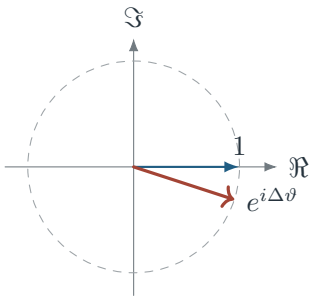
圆周最靠近原点处距离为 $2.5a>a$，整张圆盘都在可达无场区，故可直接使用斯托克斯定理：

$$\oint_C \boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=\iint_{\text{圆盘}} B_z\,dS=0,\qquad \Delta\vartheta_{\text{em}}=0.$$

也可用 $\boldsymbol{A}\cdot d\boldsymbol{r}=(\Phi/2\pi)d\theta$。此圆周关于原点的绕行数为零，走一周后连续极角的总变化为 0，所以积分为零。它与以原点为中心、外半径大于 a 的圆周不同，后者的极角总变化为 2π。

该小圆盘内可选单值的极角支，取 $\chi=-\Phi\theta/(2\pi)$ 局部去除 A，并保持同端点相位差。判断环路相位要看磁通链接与可达区域，而非某些点矢势是否非零。若两路几何长度不同，仍可有自由传播相位；本题只求电磁部分。

习题 2 解答　多磁通管与绕行数



$2\Phi_1-\Phi_2=0.05\Phi_e$

图 28-50　解答分析图　相位由带方向的磁通组合决定。

图 28-50 题图两管绕数分别 2 和负 1；分析图相量由 $2\Phi_1-\Phi_2$ 决定，不跨管的形变保持这部分相位，动力学相位仍可改变。

在两管外部叠加矢势。每根管对闭合路径积分贡献其磁通乘带符号绕行数：

$$\oint_C A\,dl=2\Phi_1-\Phi_2=(0.40-0.35)\Phi_e=0.05\Phi_e.$$

电子相位与相量为

$$\Delta\vartheta=-2\pi(0.05)=-0.10\pi,\qquad e^{i\Delta\vartheta}=0.95106-0.30902i.$$

若只将磁通绝对值相加，会丢失反向绕行的负号。绕行数是整数；不跨越管体的连续变形不

能改变它们，故静态电磁相位不变。但路径的长度、传播时间、约束势以及透过振幅可以随变形改变，总干涉强度不必保持原值。该结论也要求源磁通没有随变形操作而变化。

习题 3 解答　非均匀螺线管

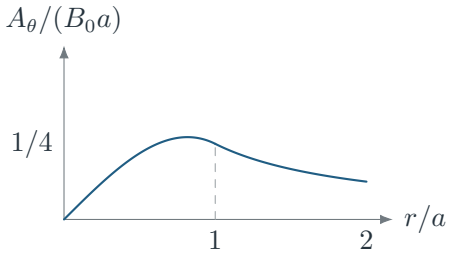


图 28-51　解答分析图　内外矢势连续；水平每 2 厘米为 a，竖直每厘米为 $B_0a/4$。

图 28-51 题图内部场随半径平方下降；分析图矢势需对 rB_z 积分，边界内外连续，总磁通是峰值乘面积的一半。

轴对称方程 $d(rA_\theta)/dr = rB_z$ 在轴线正则条件下从 0 积分，得到

$$A_\theta(r) = B_0\left(\frac{r}{2} - \frac{r^3}{4a^2}\right), \quad r < a.$$

总磁通为

$$\Phi = 2\pi\int_0^a B_0(1 - r^2/a^2)r\,dr = \frac{\pi B_0 a^2}{2} = 1.5708\times10^{-15}\mathrm{Wb}.$$

外部由总磁通决定，

$$A_\theta(r) = \frac{\Phi}{2\pi r} = \frac{B_0a^2}{4r}, \quad r > a.$$

在 a 处两式都是 $B_0a/4$，连接连续。在 200nm 处为 $1.25\times10^{-9}\mathrm{T\,m}$。正向绕行一次的电子相位是

$$\Delta\vartheta = -2\pi\frac{\Phi}{\Phi_e} = -2.3865\mathrm{rad}.$$

内部场分布不同并不改变“外部环流只由总磁通决定”的结论。若误以峰值 B_0 乘面积求磁通，本题会多算一倍；面积权重中必须有 r。

习题 4 解答　切线规范的边界条件

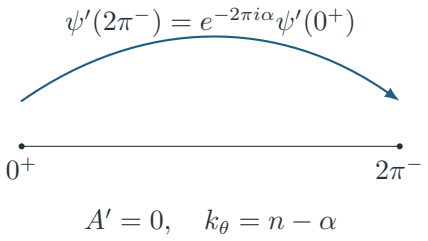


图 28-52　解答分析图　展开后的区间端点由扭转相位连接。

图 28-52 题图切线把角坐标展开成区间；分析图两端按扭转相位连接，去掉外部矢势后仍保留磁通能谱，不能再强加未变换的周期条件。

原态 $\psi_n = e^{in\theta}/\sqrt{2\pi}$，$n\in\mathbb{Z}$。乘规范因子，

$$\psi'_n = e^{-i\alpha\theta}\psi_n = \frac{e^{i(n-0.40)\theta}}{\sqrt{2\pi}}.$$

它绕一周后满足

$$\psi_n'(2\pi^-) = e^{-0.80\pi i}\psi_n'(0^+).$$

环上线性导数也按同一因子连接，保证哈密顿量的自伴边界条件与概率流连续。此时 $H' = -E_R\partial_\theta^2$，作用在该态上仍给

$$E_n = E_R(n - 0.40)^2.$$

若错误保留 $\psi'(2\pi) = \psi'(0)$，会将允许波数改成整数，误得无磁通能谱 $E_R n^2$。本题变化的是外部规范及切线连接，而非实际磁通。只有整数 α 时，该规范因子全局单值，可以保持普通周期条件。

习题 5 解答　高能电子的波长

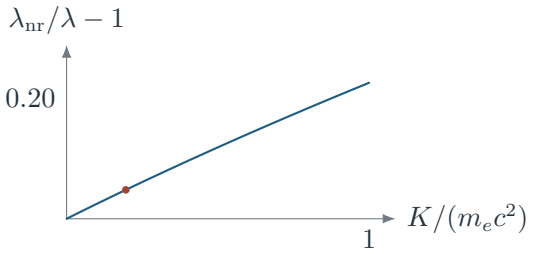


图 28-53　解答分析图　图示非相对论波长的相对偏差，点为 100keV。

图 28-53 题图同一磁通给相同电子相位；分析图非相对论波长高估约 4.78%，屏上间距和位移应改用相对论动量。

总能量是 $K + m_e c^2$，由能量动量关系

$$p^2c^2 = (K + m_e c^2)^2 - m_e^2 c^4 = K(K + 2m_e c^2).$$

因此

$$\lambda = \frac{hc}{\sqrt{K(K + 2m_e c^2)}} = 3.70144\mathrm{pm}.$$

几何仍取近轴表达，得到

$$d_f = 3.70144\mu\mathrm{m}, \quad \Delta y = +0.25 d_f = +0.92536\mu\mathrm{m}.$$

非相对论表达给 $\lambda_{\mathrm{nr}} = 3.87830\mathrm{pm}$，对准确值的相对偏差为

$$\frac{\lambda_{\mathrm{nr}}}{\lambda} - 1 = \sqrt{1 + \frac{K}{2m_e c^2}} - 1 = 4.778\%.$$

空间位移随波长而变，相位仍为 $-2\pi\Phi/\Phi_e = -\pi/2$。忽略自旋、辐射与场泄漏时，静态磁通的这一环路因子不依赖速度；不能由此把空间条纹距离也当作常量。

习题 6 解答　交变标势与进入时刻

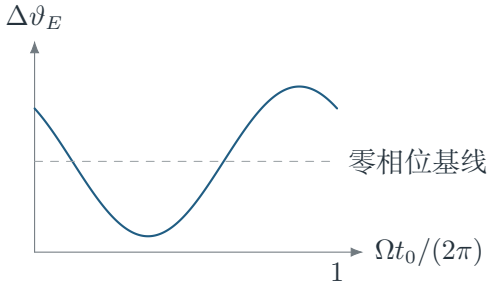


图 28-54　解答分析图　相位随进入时刻周期变化，竖轴零位在虚线。

图 28-54 题图阴影是本次通过的时间窗；分析图相位随进入时刻变化，抖动误差由对 t_0 求导而得，不能只改变停留时长。

积分相对标势得到

$$\Delta\vartheta_E(t_0)=\frac{eV_0}{\hbar\Omega}\{\sin[\Omega(t_0+T)]-\sin(\Omega t_0)\}.$$

本题 $\Omega T=\pi/2$，t0=0 时

$$\Delta\vartheta_E(0)=\frac{eV_0}{\hbar\Omega}=0.24180\text{rad}.$$

小时间抖动须对进入时刻求导，而非只改变脉冲总长度：

$$\frac{d\Delta\vartheta_E}{dt_0}=\frac{eV_0}{\hbar}\{\cos[\Omega(t_0+T)]-\cos(\Omega t_0)\}.$$

在 0 处导数为 $-eV_0/\hbar$，故 $\sigma_\vartheta=1.5193\times10^{-3}\text{rad}$。线性近似要求 $\Omega\sigma_t\ll1$，这里为 0.00628。若停留整数个周期，两个正弦相等，腔内相位为零。若实际装置出入时仍有未补偿边缘场，须计算额外空间势和机械传播相位，不能把这一腔内积分当作总实验相位。

习题 7 解答　路径信息与条件测量

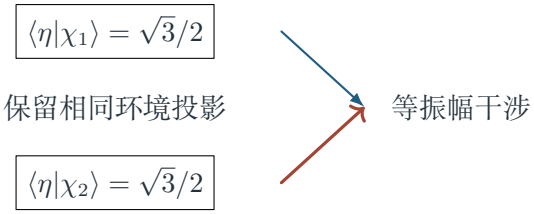


图 28-55　解答分析图　条件投影使保留样本的两个环境振幅相等。

图 28-55 题图路径与环境相关，未筛选时对环境求迹；分析图两相等投影振幅恢复条件可见度，成功概率须在尚未会合的正交路径上计算。

联合接收振幅为 $a(e^{i\vartheta_1}\chi_1+e^{i\vartheta_2}\chi_2)$，范数平方给

$$I=2a^2+2a^2\Re(e^{i\delta}\langle\chi_2|\chi_1\rangle)=a^2(2+\cos\delta).$$

因为环境态重叠为 1/2，可见度为 1/2。两态不正交，路径可部分区分而非完全区分。

投影态的模平方为 $\|\chi_1+\chi_2\|^2=3$，所以题给 η 归一化，并且

$$\langle\eta|\chi_1\rangle=\langle\eta|\chi_2\rangle=\frac{\sqrt{3}}{2}.$$

保留该结果后两路仍等振幅，相对相位不变，条件强度正比

$$I_\eta = \frac{3}{4}a^2|e^{i\vartheta_1}+e^{i\vartheta_2}|^2, \qquad \mathcal{V}_\eta = 1.$$

尚未会合时路径态正交，两个分支概率各 $1/2$，该投影成功率为

$$P_\eta = \tfrac{1}{2}|\langle\eta|\chi_1\rangle|^2 + \tfrac{1}{2}|\langle\eta|\chi_2\rangle|^2 = \frac{3}{4}.$$

接收屏某一个位置的条件事件率还随干涉相位而变，不能把 $3/4$ 误当作每个屏点恒定的透过率。高条件可见度来自筛选环境结果，并不等于未经筛选的粒子干涉已恢复。

习题 8 解答　非高斯磁通跳变

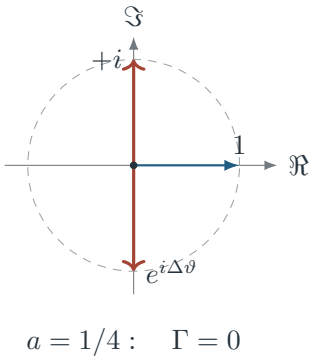


图 28-56　解答分析图　四分之一周期跳变给出相反相量，平均为零。

图 28-56 题图两种磁通噪声等概率；分析图四分之一周期的两个相量相消，平均应直接用离散特征函数，不能按相同方差套高斯式。

离散平均为

$$\Gamma = \tfrac{1}{2}e^{-2\pi i a} + \tfrac{1}{2}e^{2\pi i a} = \cos(2\pi a), \quad \mathcal{V} = |\Gamma|.$$

在 $a = 1/4$ 时 $\Gamma = 0$，条纹平均消失；每个噪声样本仍有完整干涉，相量在平均时相互抵消。在 $a = 1/2$ 时 $\Gamma = -1$，可见度为 1，但平均条纹相对无噪声曲线移半周期。在 $a = 1$ 时 $\Gamma = 1$，两种噪声值的相位都等价于整周，没有可见度损失。

该分布标准差为 $a\Phi_e$。若误用高斯式，$a = 1/4$ 会得到 $e^{-\pi^2/8} = 0.2912$，而非 0；在 $a = 1$ 更会预测接近零而非 1。方差不足以决定相位平均，必须计算分布在波数 $e/\hbar$ 处的特征函数。若噪声在单次通过期间快速变化，还应计算时间依赖作用量，本题的逐次静态模型也会失效。

习题 9 解答　有限面积分布的平均

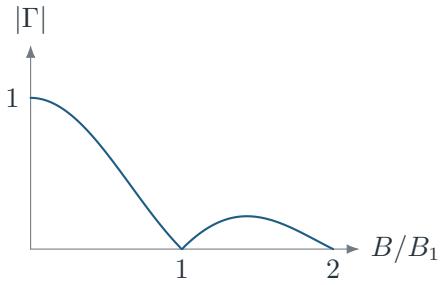


图 28-57　解答分析图　平均可见度的 sinc 包络，第一零点为 B_1。

图 28-57 题图给定面积均匀而非半径均匀；分析图 sinc 包络首零点对应第十个中心面积周期，过零后平均相位还翻转半周。

对面积作归一化平均，

$$\Gamma(B)=\frac{1}{2\Delta A}\int_{A_0-\Delta A}^{A_0+\Delta A} e^{-2\pi iBA/\Phi_e}\,dA = e^{-2\pi iBA_0/\Phi_e}\,\mathrm{sinc}\,\frac{2\pi B\Delta A}{\Phi_e}.$$

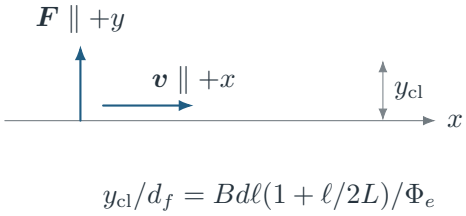
其中 $\mathrm{sinc}\,x=\sin x/x$，B=0 处按极限取 1。可见度为该 sinc 的绝对值，第一次零点满足

$$\frac{2\pi B_1\Delta A}{\Phi_e}=\pi,\quad B_1=\frac{\Phi_e}{2\Delta A}=10\frac{\Phi_e}{A_0}=52.657\mathrm{mT}.$$

中心面积的一个相位周期是 5.2657mT，故第十个周期处首次平均抵消。过零后 sinc 可为负，除了幅度取绝对值，平均相位还应加 π。面积宽度趋零时 sinc 趋 1，只剩单一面积相位，极限正确。

半径均匀时面积密度应含 $dr/dA=1/(2\sqrt{\pi A})$，会得到不同平均；有限宽真实导体的路径权重也未必均匀。这题是明确给定的面积平均模型。

习题 10 解答　漏磁偏转与条纹尺度



$$y_{\mathrm{cl}}/d_f=Bd\ell(1+\ell/2L)/\Phi_e$$

图 28-58　解答分析图　漏磁偏转方向由负电荷的洛伦兹力确定。

图 28-58 题图漏磁使向右电子向上偏转；分析图位移包括场内弯曲与场外飞行，除以标定条纹间距后动量消去，能量无关性不能单独排除漏磁。

磁力 $F_y=-qvB_z=+evB_z$，故电子向上偏转。小角度下，穿过漏磁区时的时间为 ℓ/v，

$$v_y=\frac{eB_z\ell}{m_e},\quad y_{\mathrm{in}}=\frac{eB_z\ell^2}{2m_ev},\quad y_{\mathrm{out}}=\frac{eB_z\ell L}{m_ev}.$$

总偏转

$$y_{\mathrm{cl}}=\frac{eB_z\ell(L+\ell/2)}{p}=2.9670\mu\mathrm{m},\quad p=\sqrt{2m_eK}.$$

条纹间距 $d_f=hL/(pd)=122.643\mu\mathrm{m}$，两者相除后 p 消去：

$$\frac{y_{\mathrm{cl}}}{d_f}=\frac{B_zd\ell}{\Phi_e}\left(1+\frac{\ell}{2L}\right)=0.024192.$$

令该值不超过 0.01，得到

$$|B_z| \le \frac{0.01\Phi_e}{d\ell(1+\ell/(2L))} = 41.336\mathrm{nT}.$$

偏转角约 2.97×10^{-6}，小角度近似成立。该条纹比例同样不依赖动量；所以“相对条纹位移不随能量变”不能单独排除经典漏磁。还须测量空间漏磁、包络偏转和反向控制。本题只估算束流偏转，漏磁对两路动力学相位的完整影响另需路径模型。

习题 11 解答　能量展宽与路长差

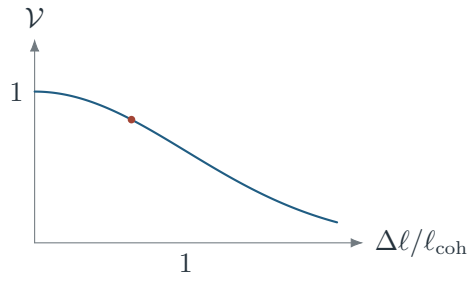


图 28-59　解答分析图　高斯能量展宽在非零路长差下降低可见度。

图 28-59 题图两路径有固定路长差；分析图高斯能量展宽使可见度下降，二阶波数导数检验线性相位近似，静磁通相位本身不依赖动能。

非相对论波数 $k=\sqrt{2m_eK}/\hbar$，故

$$\frac{d(k\Delta\ell)}{dK} = \frac{\Delta\ell}{\hbar v}, \quad v = 5.93097\times10^{6}\mathrm{m/s}.$$

在平均能量附近展开动力学相位，进行高斯平均，

$$\ell_{\mathrm{coh}} = \frac{\hbar v}{\sigma_K} = 0.78077\mathrm{nm}, \quad \sigma_\vartheta = \frac{\Delta\ell}{\ell_{\mathrm{coh}}} = 0.64040, \quad \mathcal{V} = e^{-\sigma_\vartheta^2/2} = 0.81460.$$

由于 $\sigma_K/K = 0.050$，分布集中在正能量区。二阶导数 $k''=-k/(4K^2)$，所以

$$|k''\Delta\ell|\sigma_K^2 = \frac{1}{2}\sigma_\vartheta\frac{\sigma_K}{K} = 0.01601 \ll 1.$$

二阶相位项还带 1/2，因此单个标准差处的典型修正约 0.0080rad，线性模型合理但并非精确。二阶项可带来小平均相位偏移，较宽谱应直接积分 $e^{ik(K)\Delta\ell}$。

磁通相位本身不依赖 K，但自由传播相位在两路长度不等时依赖 K。若 $\Delta\ell=0$，本模型的能量展宽衰减因子趋 1。

习题 12 解答　孤立环越过能级交叉

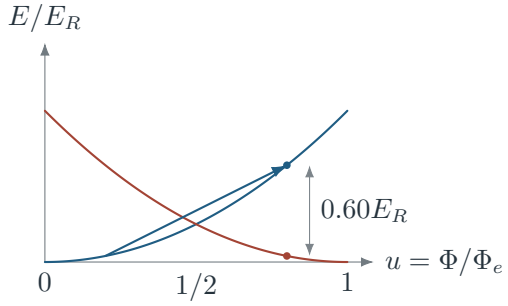


图 28-60　解答分析图　蓝分支末点与红分支基态之间有可释放的激发能；箭头连接两端状态。

图 28-60 题图隔离且保持转动对称，整数态不发生耦合；分析图沿蓝色固定占据支越过交叉，末态激发能和外界感生功一致。

环哈密顿量始终只依赖 $-i\partial_\theta$，与正则角动量对易。各时刻 n 态互不耦合，所以即使越过 $u=1/2$，末态仍为 $n=0$。

$$E_i=0.04E_R,\quad E_f=0.64E_R,\quad W=E_f-E_i=0.60E_R=9.1440\mu\text{eV}.$$

时变磁通产生感应电场，改变机械角动量；做功等于上式，而非零。电流为

$$I_n=-\frac{2E_R}{\Phi_e}(n+u),\quad I_i=-0.2362\text{nA},\quad I_f=-0.9446\text{nA}.$$

在 u=0.80 处，平衡基态取 $n=-1$，能量 $0.04E_R$，因此孤立末态比基态高 $0.60E_R=9.1440\mu$eV。

精确交叉处能隙为零，且本题无跃迁耦合；把通常的有隙绝热跟随直接套在这里会错。若杂质破坏转动对称并打开避免交叉，或环境允许弛豫，才需按新的模型讨论分支转移和放热。外界做功可由 $-\int I\,d\Phi$ 核对：$\int_{0.2}^{0.8}2E_Ru\,du=0.60E_R$。

习题 13 解答　弱扰动造成的避免交叉

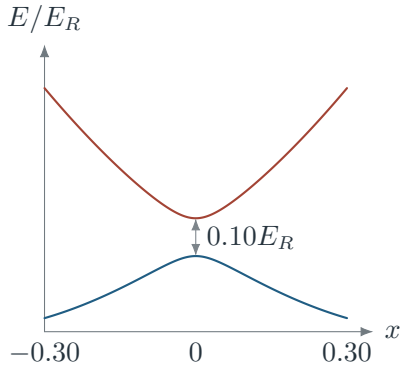


图 28-61　解答分析图　中心打开能隙；蓝线下支，红线上支。

图 28-61 题图两正则角动量态由实数 t 耦合；分析图最小间隙为 $2t$，电流应对完整本征能量求导，零耦合极限才恢复尖点。

令 $x=\alpha-1/2$，矩阵可分为共同项与偏离项：

$$H=E_R(1/4+x^2)\mathbf{1}+\begin{pmatrix}E_Rx & t\\ t & -E_Rx\end{pmatrix}.$$

第二矩阵的特征方程是 $\lambda^2 - E_R^2 x^2 - t^2 = 0$，所以

$$E_\pm = E_R \left\{ \frac{1}{4} + x^2 \pm \sqrt{x^2 + 0.05^2} \right\}.$$

能隙 $E_+ - E_- = 2E_R\sqrt{x^2+0.05^2}$ 在 x=0 最小，等于 $0.10E_R$。该点两个能量为 $0.20E_R, 0.30E_R$，下态是 $(|0\rangle - |1\rangle)/\sqrt{2}$，上态是和态，整体相位任意。

按 $I = -\partial E/\partial\Phi$ 且 $\partial\alpha/\partial\Phi = q/h$，

$$I_- = -\frac{qE_R}{h}\left(2x - \frac{x}{\sqrt{x^2+0.05^2}}\right).$$

中心电流为零，附近平滑改变；当 $|x| \gg 0.05$ 时逐渐接近未耦合的相应分支。t 趋零时恢复带尖点的基态能量。实际弱杂质一般也耦合其他 n，二态截断要求 t 及此处能量差远小于到其他能级的间隔。若 t 依赖磁通，电流导数还须加入 $dt/d\Phi$。本题不能仅由最小能隙判断有限扫速后的转移概率，仍需时间演化。

习题 14 解答　从采样提取磁通周期

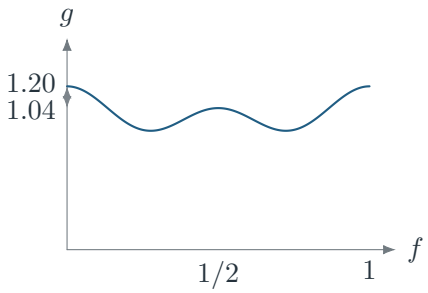


图 28-62　解答分析图　拟合曲线在相隔半周期处仍有差别。

图 28-62 题图八点采样使用给定低阶模型；分析图整周期内两种谷峰不等，第二谐波较强仍不能把完整基本周期改成半周期。

设模型 $g(f) = a_0 + a_1\cos 2\pi f + a_2\cos 4\pi f$，在这八点上，余弦各自的和为零、平方和为 4，交叉乘积和为零，因此

$$a_0 = \frac{1}{8}\sum_j g_j, \quad a_1 = \frac{1}{4}\sum_j g_j\cos(2\pi f_j), \quad a_2 = \frac{1}{4}\sum_j g_j\cos(4\pi f_j).$$

代入的八个值依次为

$$(1.20000,\ 1.05657,\ 0.88000,\ 0.94343,\ 1.04000,\ 0.94343,\ 0.88000,\ 1.05657),$$

得到 $a_0 = 1, a_1 = 0.08, a_2 = 0.12$；两个正弦系数为 0。频率 2 项更强，但

$$g(f + 1/2) - g(f) = -0.16\cos 2\pi f$$

通常不为零。例如 $g(0) = 1.20, g(1/2) = 1.04$。完整响应的基本周期仍为 Φ_e，只有 $a_1 = 0$ 且没有其他奇次谐波时才可能半周期重复。

本题给定低阶模型使八点足够；真实数据若存在高频谐波，会发生混叠，不能用这组系数唯一反推出全部连续响应。采样窗口、背景扣除和测量误差也须在实际周期分析中处理。

习题 15 解答　超导磁通与电子干涉

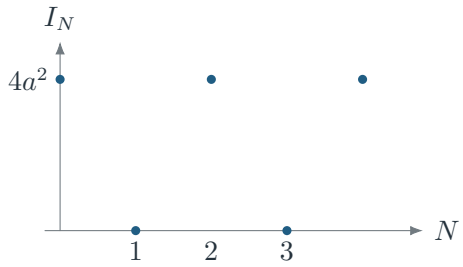


图 28-63　解答分析图　特定接收点的电子强度随整数磁通量子呈奇偶交替。

图 28-63 题图超导磁通量子为电子周期的一半；分析图指定接收点强度随整数奇偶交替，奇数时该点暗并不意味着整屏无电子。

电子电荷为 $-e$，所以

$$\Delta\vartheta_e = -\frac{eN\Phi_{\mathrm{sc}}}{\hbar} = -N\pi, \qquad I_N = 2a^2\{1+\cos N\pi\}.$$

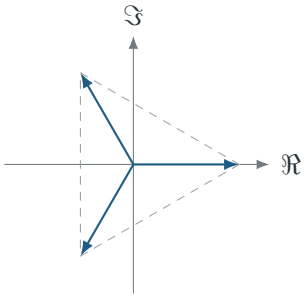
N 为偶数时，$I_N = 4a^2$；N 为奇数时，$I_N = 0$。等价地，电子相量是 $(-1)^N$。零强度只指本题指定动力学相位为零的接收点；整幅屏幕表现为奇偶相差半条纹，而不是奇数磁通时没有任何电子到屏幕。

电荷对绕一周的相位为

$$\Delta\vartheta_{\mathrm{pair}} = -\frac{2eN\Phi_{\mathrm{sc}}}{\hbar} = -2\pi N, \quad e^{i\Delta\vartheta_{\mathrm{pair}}} = 1.$$

同一磁通对不同电荷给不同环路相位。凝聚态单值条件允许整数超导磁通量子，并不要求单电子相位为整周。超导层的作用是约束磁通与压低路径处漏场；其存在不自动消掉电子的磁通链接。这里使用理想量子化磁通，实际多连通超导体中还须区分磁通与磁通子以及有限穿透深度。

习题 16 解答　三路磁通干涉



$$1 + e^{-2\pi i/3} + e^{-4\pi i/3} = 0$$

图 28-64　解答分析图　三个等模相量相差 120 度，总振幅抵消。

图 28-64 题图三路依次围住两磁通；分析图三个相量相差 120° 而相消，零透射只指所定义输出通道，不违反总概率守恒。

先以路径 0 相位为基准。中路减上路围成正向回路，电子相位为 $-2\pi f_1$；下路减上路围成包含两磁通的正向回路，故相位为 $-2\pi(f_1+f_2)$，其中 $f_j = \Phi_j/\Phi_e$。题设通道振幅

$$t = \frac{1}{3}\{1 + e^{-2\pi i f_1} + e^{-2\pi i(f_1+f_2)}\}.$$

展开模平方，三个对角项各 1，三个路径对分别贡献其相位差，得到

$$T = |t|^2 = \frac{1}{9}\{3 + 2\cos 2\pi f_1 + 2\cos 2\pi f_2 + 2\cos 2\pi(f_1 + f_2)\}.$$

在 $f_1 = f_2 = 1/3$ 时，相量为三次单位根 $1, e^{-2\pi i/3}, e^{-4\pi i/3}$，和为零，所以 T=0。在零磁通时 T=1。每个 f_j 单独增加 1 均不改变 T。

三个余弦不是相互独立的可任意赋值量；相位差须满足闭合关系。题给 1/3 是指定的分束和会合振幅模型，只描述一个输出通道。此处 T=0 表示振幅流向其他通道或反射，不能认为总概率消失。实际多端器件应补全酉散射矩阵并核对总概率。

习题 17 解答　带噪声干涉仪的参数设计

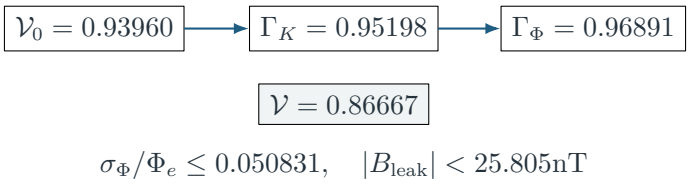


图 28-65　解答分析图　三个可见度因子相乘，同时满足相位噪声与漏场约束。

图 28-65 题图内部磁通、路径漏场和两类噪声分别给定；分析图三个可见度因子在独立假设下相乘，内部工作场与路径漏场上限用于不同空间区域。

先把相位调节的内部磁场、相位噪声和路径处漏磁分别代入对应模型。

螺线管截面积 $A_s = \pi(80\mathrm{nm})^2 = 2.0106 \times 10^{-14}\mathrm{m}^2$，

$$\Delta B_s = \frac{\Phi_e}{A_s} = 0.20569\mathrm{T}, \quad B_{s,1/2} = \frac{\Phi_e}{2A_s} = 0.10285\mathrm{T}.$$

这是磁通管内部场；允许的路径漏场稍后计算。电子速度 $v = \sqrt{2K/m_e} = 7.26392 \times 10^6\mathrm{m/s}$，波长 $\lambda = 0.100137\mathrm{nm}$，于是

$$d_f = \frac{\lambda L}{d} = 75.1029\mu\mathrm{m}, \quad \Delta y_{1/2} = +37.5515\mu\mathrm{m}.$$

非相对论波长相对修正约 7.34×10^{-5}，中央屏点的近轴误差也很小。

将较大振幅取 1，较小取 0.70，零噪声可见度为

$$\mathcal{V}_0=\frac{2(0.70)}{1+0.70^2}=0.939597.$$

磁通抖动和能量展宽分别给

$$\Gamma_\Phi=e^{-2\pi^2(0.040)^2}=0.968911,\quad \ell_{\mathrm{coh}}=\frac{\hbar v}{\sigma_K}=1.59374\mathrm{nm},$$

$$\sigma_{\vartheta,K}=\frac{0.50}{1.59374}=0.31373,\quad \Gamma_K=e^{-\sigma_{\vartheta,K}^2/2}=0.951978.$$

独立随机变量的相位特征函数相乘，故

$$\mathcal{V}=\mathcal{V}_0\Gamma_\Phi\Gamma_K=0.866668>0.85.$$

这使用 $\sigma_K/K=0.020$ 的线性能量展开，二阶相位参数 $|k''\Delta\ell|\sigma_K^2=\tfrac12\sigma_{\vartheta,K}\sigma_K/K=0.00314$，符合小量条件。若两噪声相关，就需计算联合分布，不能直接乘两个因子。

保持其他参数不变，要求

$$e^{-2\pi^2(\sigma_\Phi/\Phi_e)^2}\ge\frac{0.85}{\mathcal{V}_0\Gamma_K}$$

得到

$$\frac{\sigma_\Phi}{\Phi_e}\le\frac{1}{2\pi}\sqrt{-2\ln\frac{0.85}{\mathcal{V}_0\Gamma_K}}=0.050831,\quad \sigma_\Phi\le2.1023\times10^{-16}\mathrm{Wb}.$$

给定 0.040 有余量。若 $\mathcal{V}_0\Gamma_K<0.85$，即使磁通完全不抖动也不能达标，此时应先改善分束或路长匹配。

最后，均匀漏磁小角度偏转为 $y_{\mathrm{cl}}=e|B_{\mathrm{leak}}|\ell(L+\ell/2)/p$。题目采用标定间距 $d_f=hL/(pd)$，两者比为

$$\frac{y_{\mathrm{cl}}}{d_f}=\frac{|B_{\mathrm{leak}}|d\ell}{\Phi_e}\left(1+\frac{\ell}{2L}\right).$$

小于 0.01 要求

$$|B_{\mathrm{leak}}|<\frac{0.01\Phi_e}{d\ell(1+\ell/(2L))}=25.805\mathrm{nT}.$$

内部场约 $0.10\mathrm{T}$ 与路径漏场约 $26\mathrm{nT}$ 是不同空间区域的约束。给出磁通噪声指标并不替代漏场控制，漏场引起的路间相位还需按实际路径另算。

习题 18 解答　两个费米电子环的占据与做功

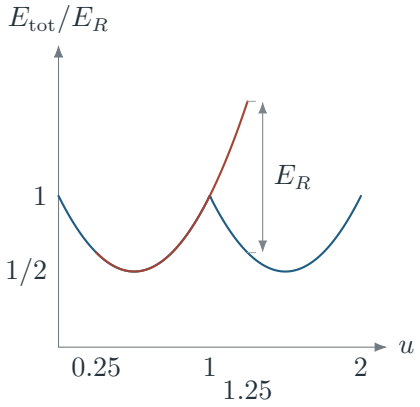


图 28-66　解答分析图　蓝线为周期平衡能量，红线为固定占据过程。

图 28-66 题图两个同自旋电子必须占不同整数态；分析图蓝线是平衡重标记后的周期能量，红线是隔离固定占据过程，末态多余能量由外界做功提供。

同自旋电子必须占据不同 n。单粒子能量 $E_n = E_R(n+u)^2$。在 $0 < u < 1$ 内，最近的两个整数是 0 和 -1，其顺序在 1/2 处互换，但两电子的占据集合不变。因此

$$E_{\rm eq}(u) = E_R\{u^2 + (u-1)^2\} = E_R(2u^2 - 2u + 1),$$

$$I_{\rm eq} = -\frac{dE_{\rm eq}}{d\Phi} = \frac{E_R}{\Phi_e}(2 - 4u).$$

由于 $R = 100\text{nm}$，

$$E_R = 3.80998\mu\text{eV}, \quad \frac{E_R}{\Phi_e} = 0.147600\text{nA}.$$

u=0.25 时，

$$E_{\rm eq} = 0.625E_R = 2.38124\mu\text{eV}, \quad I_{\rm eq} = +0.147600\text{nA}.$$

不能把单电子基态电流乘 2：第二个同自旋电子不能再占 n=0，而且在 $n = -1$ 中贡献方向不同。

u=0 处，n=0 先被占据，第二电子的 $n = 1, -1$ 简并。两种多体态能量相同，电流相反。无偏好的时间反演对称等量混合，其平均电流为零；选择一个纯简并态可以有非零电流。平衡能量的左右导数在该点不等，所以不能用单个导数给唯一的零点电流。

增加整单位磁通后，平衡占据重标记为 $n \to n-1$，能量集合不变。在 u=1.25 处平衡占据为 $-1,-2$，仍有

$$E_{\mathrm{eq}}(1.25) = 0.625E_R, \quad I_{\mathrm{eq}}(1.25) = +E_R/\Phi_e.$$

但隔离、转动对称的实际过程保持原来两个 n 为 $0,-1$，并不转到新的占据集合：

$$E_{\mathrm{iso}}(1.25) = E_R(1.25^2 + 0.25^2) = 1.625E_R = 6.19122\mu\mathrm{eV},$$

$$I_{\mathrm{iso}}(1.25) = \frac{E_R}{\Phi_e}(2 - 4 \times 1.25) = -0.442801\mathrm{nA}.$$

末态激发能 $E_{\mathrm{iso}} - E_{\mathrm{eq}} = E_R = 3.80998\mu\mathrm{eV}$，外界从初态到末态也做功

$$W = E_R(1.625 - 0.625) = E_R = -\int_{\Phi_i}^{\Phi_f} I_{\mathrm{iso}}\, d\Phi.$$

由积分直接得 $-E_R \int_{0.25}^{1.25}(2-4u)du = E_R$，能量收支相符。若末态弛豫到平衡态，该激发能可以释放，但它此前已由外界供给。平衡能谱周期性表示占据重标记后的能量周期，不能作为孤立固定占据过程不做功的依据。

习题讨论课

静电场、稳恒磁场、电磁感应与磁介质

本册按四次讨论课分为四部分。各部分先说明解题所需的模型和推导，再列 12 道例题、18 道习题及解答。题号在每部分重新开始；引用其他部分时注明部分名。最后两道习题把多个条件放在同一个模型中计算。

全册采用国际单位制，$k_e = 1/(4\pi\varepsilon_0)$。电荷、电流、磁通及电动势都可取代数值。电势差定义为 $U_{AB} = V_A - V_B$，闭路方向与面法向按右手规则配对；相量采用 $e^{i\omega t}$，电压和电流幅值均为有效值。每题的方向、保持不变的量和近似条件由题设给定，不依赖图形比例。

目录

1 第一次讨论课　静电场与导体 **2**

1.1 叠加、对称性与求场 2

1.2 导体边界与空腔 2

1.3 局部压力、场能与控制变量 3

2 第二次讨论课　稳恒磁场与带电粒子 **32**

2.1 源积分与环流 32

2.2 反射对称性与磁矩 32

2.3 洛伦兹力与输运 33

3 第三次讨论课　电磁感应与能量转换 **62**

3.1 感生场、动生项与有向磁通 62

3.2 磁链、储能与控制过程 62

3.3 运动导体、约束与极化 63

4 第四次讨论课　磁介质、电路与电磁场 **91**

4.1 磁化源与界面 91

4.2 永磁磁路与压力 91

4.3 电桥、复功率与耦合 92

4.4 场的角动量 92

1 第一次讨论课　静电场与导体

1.1 叠加、对称性与求场

电荷分布已知且固定时，真空中的势与场为

$$V(\boldsymbol{r}) = k_e \int \frac{dq'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|}, \qquad \boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = k_e \int \frac{\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}\, dq'.$$

线、面、体的电量元分别为 $\lambda\, dl, \sigma\, dS, \rho\, dV$。先用源分布的对称性判断相消分量，再积分剩余分量。高斯定律

$$\oint \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{S} = Q_{\text{in}}/\varepsilon_0$$

始终成立，但只有对称性使所需场分量在面上足够简单时，才直接给局部场。两个源分别有球对称性，并不表示它们叠加后的场仍有球对称性。

势积分常比矢量场积分容易。由 $E_i = -\partial_i V$ 求某个分量，需要先保留该方向的场点变量；把势提前限制在一条轴线上，只能求沿轴导数。无穷远零势适用于总源和势积分收敛的有限体系；无限带电线、平面须另定有限参考点。

1.2 导体边界与空腔

静电平衡时金属内 $\boldsymbol{E} = 0$，同一连通金属整体等势。真空侧场与表面密度满足

$$E_t^{\text{out}} = 0, \qquad E_n^{\text{out}} = \sigma/\varepsilon_0,$$

法向从金属指向真空，内腔壁也按此方向取法线。金属中的高斯面包围第 j 个封闭空腔，得到

$$Q_{\text{wall},j} = -q_j, \qquad Q_{\text{outer}} = Q_c + \sum_j q_j.$$

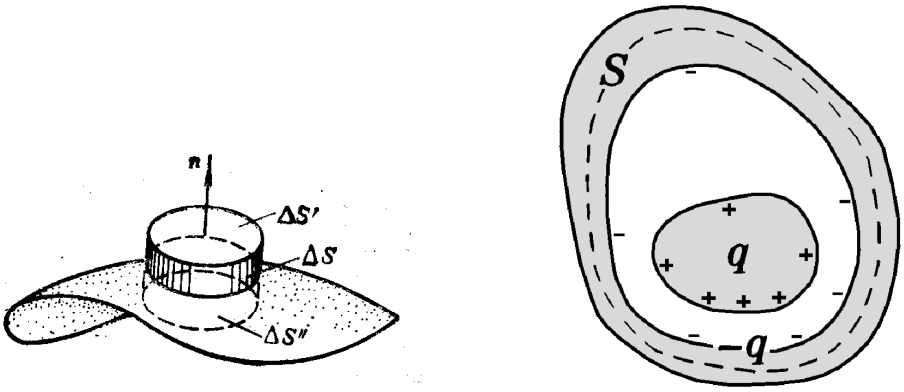


图 29-1　表面薄高斯盒与包围有源空腔的金属内高斯面。前者给局部跳变，后者给内壁总量。

总量约束不等于局部密度。无源空腔内的零场还要用等势边界与拉普拉斯方程的唯一性。若外部变化而腔源不变，两种腔内势之差满足 $\nabla^2 u = 0$，壁上为常数。唯一解是同一常数，因此外部源可平移腔内势，却不改腔内场和腔源受力。

镜像法是构造满足边界条件的势。接地边界给已知 V；孤立导体给已知净量。后一情形通常要在接地镜像之外再加补偿项。镜像场只在约定区域代表真实解，不能把虚拟电荷受力直接等同真实金属受力。

1.3　局部压力、场能与控制变量

表面片自身的两侧局部场为 $\pm\sigma\boldsymbol{n}/(2\varepsilon_0)$。扣除自场后，片所受作用场为两侧总场的平均，所以

$$p=\sigma^2/(2\varepsilon_0)=\varepsilon_0E_{\text{out}}^2/2.$$

有限、可积的连续源能量可写成

$$W=\frac{1}{2}\int\rho V\,dV=\frac{\varepsilon_0}{2}\int E^2\,dV.$$

用 $-\varepsilon_0\nabla^2V=\rho$ 分部积分即可从前式得到后式；无穷远边界项须消失。理想点源的无限自能另作扣除，不能混入连续体结果。

电容器的 $W_e=Q^2/(2C)=CV^2/2$ 是场能，机械力的求导还要区分电源约束。几何量 x 改变时，固定 Q 给 $F_x=-\partial_xW_e$；固定 V 则电源供能 $V\,dQ=V^2dC$，其中一半增加场能，另一半作机械功。因此

$$F_x=\frac{Q^2}{2C^2}C'(x)\quad(Q\text{固定}),\qquad F_x=\frac{1}{2}V^2C'(x)\quad(V\text{固定}).$$

固定 V 的机械势为 $W_e-VQ=-CV^2/2$。沿整个过程比较力或稳定性时，控制变量不同会改变 V(x) 或 Q(x)，不能只比较某一个瞬时公式。

例题

例题 1　固定球面电荷与外部点电荷

半径 a 的绝缘球面均匀带电 $+Q$，电荷固定。球外 x 轴上 $b=3a$ 处放置 $-Q$。写出内外总场并画出轴截面场线。球面会成为等势面吗?

参照图 29-2：球面是绝缘面，电荷不重新分布。

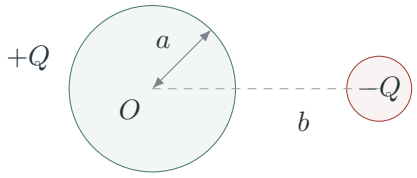


图 29-2　题图　球面是绝缘面，电荷不重新分布。

解

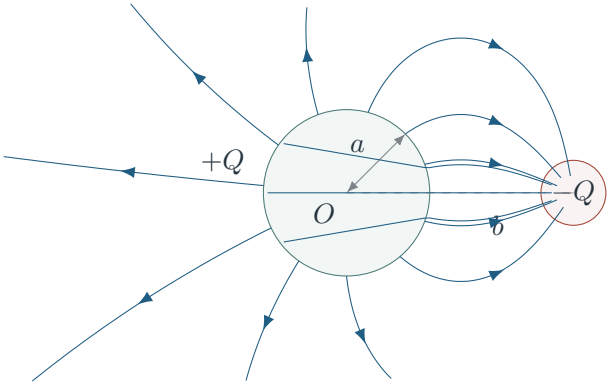


图 29-3　解答分析图　按分段总场积分绘制的轴截面场线；长度以 a 为单位。

图 29-3 题图球面电荷固定，不能像导体重排；分析图按内外分段总场绘制，球内只剩外部负点源的场，球面上的切向场说明它不是等势面。

球面本身的场可由球对称性和高斯定律确定，外加点电荷的场再作矢量叠加。记 $\boldsymbol{r}_b = b\boldsymbol{e}_x$，则

$$\boldsymbol{E}(\boldsymbol{r}) = \begin{cases} -k_e Q(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b)/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b|^3, & r < a, \\ k_e Q\boldsymbol{r}/r^3 - k_e Q(\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b)/|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}_b|^3, & r > a. \end{cases}$$

球内场并不为零，它指向外部负电荷。两侧切向场连续，法向场跳变 $Q/(4\pi\varepsilon_0 a^2)$。因此穿过球面的场线可以有切向分量，不能照搬导体表面的垂直场线。

取无穷远零势，球面上

$$V(a,\theta) = k_e Q/a - k_e Q/\sqrt{b^2 + a^2 - 2ab\cos\theta},$$

随角度改变。固定电荷不会移动去消除切向场，故球面不是等势面。球面外侧在本题参数下总场法向向外；球内还有从球面电荷出发的场线。远处总电量为零，首项是偶极场，偶极矩 $\boldsymbol{p} = -Qb\boldsymbol{e}_x$。场线无交叉，图中稀疏线条仅表示方向，不据其条数定量读电量。

例题 2　三角形电荷分布的移除

等边三角形 abc 的三条绝缘棒具有同形导体框静电平衡时的电荷分布，并固定不动。A 是 abc 的中心，B 是其关于 bc 的镜像点，原电势为 U_A, U_B。取走 ab，不改变其余电荷。求两点的新电势。

参照图 29-4：B 是 A 关于 bc 的镜像。

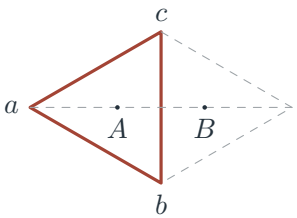


图 29-4　题图　B 是 A 关于 bc 的镜像。

解

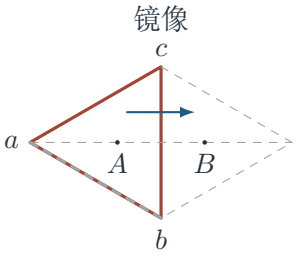


图 29-5　解答分析图　虚线标出被移除的 ab，反射保持 bc 贡献不变。

图 29-5 题图 B 是中心 A 关于 bc 的镜像；分析图移除 ab，用三重旋转等分 A 点贡献，再用反射保留 bc 对两点相同的势贡献。

完整分布具有绕 A 的三重旋转对称性，三条边在 A 的电势贡献相等，所以每条边贡献 $U_A/3$。取走 ab 后

$$V_A' = 2U_A/3.$$

反射关于 bc，A 与 B 互换，bc 上的每个电荷到两点距离相同，故 $V_{bc}(B) = U_A/3$。反射关于水平中线又使 ab 与 ac 互换，B 保持不动，因此 $V_{ab}(B) = V_{ac}(B)$。由原来的叠加式

$$U_B = U_A/3 + 2V_{ab}(B)$$

求得 $V_{ab}(B) = U_B/2 - U_A/6$，从而

$$\boxed{V_B' = U_B/2 + U_A/6}.$$

这里用到的是势的线性叠加及完整分布的几何对称性。若真把一条导体棒拆走，另两条导体上的电荷会重排，以上拆分就不能继续使用。绝缘棒的固定分布假设是题目成立的条件。

例题 3　半插入金属板的电容器

真空平行板电容器面积 S、间距 d，初始电场 E_0，面密度 σ_0。厚 $d/2$ 的中性金属板插入一半面积，并与下极板接触。忽略边缘，求插入区场 E_1 与未插入区场 E_2；分别讨论接电源和断开电源。

参照图 29-6：金属块覆盖一半面积，有效间隙 $d/2$。

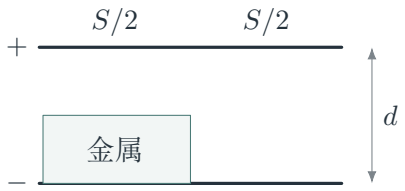


图 29-6　题图　金属块覆盖一半面积，有效间隙 $d/2$。

解

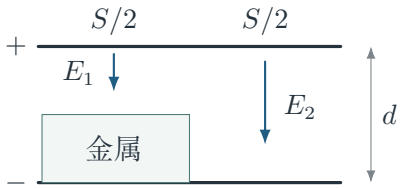


图 29-7　解答分析图　同电压的两个区域构成并联电容。

图 29-7 题图金属块与下板接触，左半区有效间隙减半；分析图两区同电压并联，固定总量时电荷仍可跨区域重排，不能逐块保持面密度不变。

插入区的有效真空间隙为 $d/2$，另一半仍为 d，两区并联、共用端电压 V。因此

$$C_1 = \varepsilon_0(S/2)/(d/2) = C_0, \quad C_2 = \varepsilon_0(S/2)/d = C_0/2, \quad C = 3C_0/2.$$

接电源时 $V = V_0 = E_0 d$，故 $E_1 = 2E_0, E_2 = E_0$，在相向真空表面的密度为 $\sigma_i = \varepsilon_0 E_i$，得到 $\sigma_1 : \sigma_2 : \sigma_0 = 2 : 1 : 1$。这里的密度指接触金属块顶面和未覆盖下板面；金属接触界面不再是带场的真空边界。

断开电源后两极板组净电量仍为 $Q_0 = C_0 V_0$，电荷可以在同一极板各区之间重排。新电压 $V = Q_0/C = 2V_0/3$，因此

$$E_1 : E_2 : E_0 = 4 : 2 : 3, \quad \sigma_1 : \sigma_2 : \sigma_0 = 4 : 2 : 3.$$

总电量也可直接核对：$S(\sigma_1 + \sigma_2)/2 = S\sigma_0$。固定 Q 不表示每一小块面积上的电量固定；固定 V 也不表示电源供电量为零。若金属板不接触极板且悬空，两侧真空间隙串联，总有效厚度仍为 $d/2$，理想区场比不变，但金属两表面电量的说明须相应改变。

例题 4　两空腔导体球的受力

外半径 R 的孤立导体球净电量零，两个球形空腔中心分别固定 q_1, q_2。球外 x 轴上 $r > R$ 处有 q。求各点电荷及整个金属的受力，并给出 $r \gg R$ 的首个感应修正。

参照图 29-8：内壁和外壁的总电量约束分别使用。

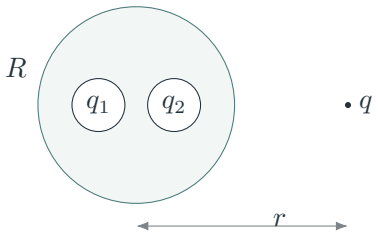


图 29-8　题图　内壁和外壁的总电量约束分别使用。

解

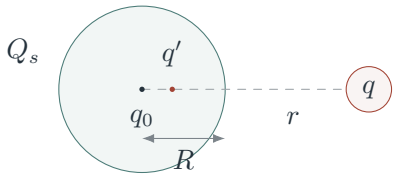


图 29-9　解答分析图　外部等效镜像只定义球外解，位置不按比例。

图 29-9 题图两腔源均位于各自球心；分析图只为外部区域配置镜像 q', q_0，其中中心补偿量负责外表面净量，金属合力由真实源的整体内力抵消求得。

各腔内壁总电量分别为 $-q_1, -q_2$，中心源使球形内壁均匀带电。外部源只能使内腔电势整体平移，不能改变腔内场，故两个腔中心源所受力都为零。外表面总量为 $Q_s = q_1 + q_2$。

球外问题等价于净电量 Q_s 的导体球。对外电荷 q，用镜像 $q' = -qR/r$，位置 $r' = R^2/r$，再加中心电荷 $q_0 = Q_s - q'$，同时满足球面等势及净量约束。q 处的场须排除 q 的自场：

$$F_{q,x} = k_e q \left[\frac{Q_s + qR/r}{r^2} - \frac{qR/r}{(r - R^2/r)^2} \right].$$

整理并展开得

$$F_{q,x} = \frac{k_e q Q_s}{r^2} - \frac{2k_e q^2 R^3}{r^5} + O(k_e q^2 R^5/r^7).$$

第二项总是朝向球，与 q 的正负无关。若 $Q_s = 0$，它反而是首项，不能删去。所有真实电荷间的静电内力成对抵消，腔内点电荷合力为零，因而整个金属的合力为 $-F_{q,x}\boldsymbol{e}_x$。镜像只用于球外场，不能拿镜像电荷的受力当真实金属的受力。

例题 5　折弯无限长带电线

均匀线电荷密度 $\lambda > 0$ 的绝缘线由两个半无限直段和半径 R 的四分之一圆弧组成。以 P 为原点，竖直段在 $x = -R$、$y \geq 0$，水平段在 $y = -R$、$x \geq 0$，圆弧从 $-R, 0$ 到 $0, -R$。求 P 的场。

参照图 29-10：三个源段均以同一密度带电。

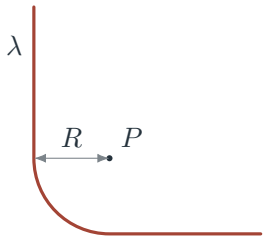


图 29-10　题图　三个源段均以同一密度带电。

解

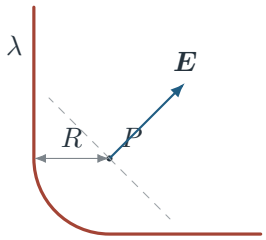


图 29-11　解答分析图　两个直段场相消，圆弧贡献沿右上方。

图 29-11 题图两直段相对 P 的场分量交叉抵消；分析图合场向右上，唯一剩余贡献来自指定的下左四分之一圆弧。

竖直段的源点 $(-R, y)$ 给出

$$\boldsymbol{E}_v = k_e\lambda \int_0^{\infty} \frac{R\boldsymbol{e}_x - y\boldsymbol{e}_y}{(R^2+y^2)^{3/2}}\, dy = \frac{k_e\lambda}{R}(\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{e}_y).$$

水平段交换 x、y 得 $\boldsymbol{E}_h = (k_e\lambda/R)(-\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)$，两直段相消。圆弧源点 $R(\cos\theta, \sin\theta)$，微元电量 $\lambda R\, d\theta$，所以

$$\boldsymbol{E}_a = -\frac{k_e\lambda}{R}\int_{\pi}^{3\pi/2} (\cos\theta \boldsymbol{e}_x + \sin\theta \boldsymbol{e}_y) d\theta = \frac{k_e\lambda}{R}(\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y).$$

总场大小 $\sqrt{2}k_e\lambda/R$，沿两直段间隙的 45° 角平分线向右上。相消的是这两个特定半无限直段，不是“无限长线的场必为零”。若把圆弧取成另一侧三分之四圆弧，其积分端点和总场都会改变。

例题 6　线性密度细棒的场与势

细棒在 x 轴 $0 \le x \le L$，线密度 $\lambda(x) = \kappa x$，$\kappa > 0$。$P = (0, y)$，$y > 0$。求 P 的电势与两个场分量，取无穷远零势，并给出 y 远大于 L 时的首项。

参照图 29-12：P 固定在棒端的法线上。

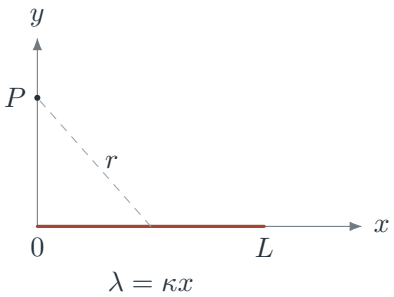


图 29-12　题图　P 固定在棒端的法线上。

解

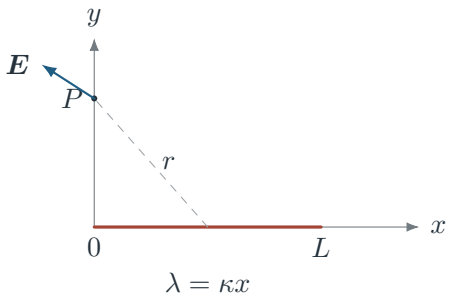


图 29-13　解答分析图　P 处横向场向左，法向场向上。

图 29-13 题图源点到 P 的位移有负横分量与正竖分量；分析图总场向左上，轴上受限势只能直接求竖直导数，横向场须保留一般场点或独立积分。

势是标量积分，不需要先作方向投影：

$$V(0,y)=k_e\kappa\int_0^L\frac{x\,dx}{\sqrt{x^2+y^2}}=k_e\kappa(\sqrt{L^2+y^2}-y).$$

对 y 求导得到 $E_y=k_e\kappa(1-y/\sqrt{L^2+y^2})$。求 E_x 不能把上述已经限制在 $x=0$ 的单变量势直接对 x 求导，须从一般场点势求导，或回到场积分：

$$E_x=-k_e\kappa\int_0^L\frac{x^2dx}{(x^2+y^2)^{3/2}}=-k_e\kappa\left[\operatorname{arsinh}(L/y)-\frac{L}{\sqrt{L^2+y^2}}\right].$$

总量 $Q=\kappa L^2/2$，远处

$$V=k_eQ/y+O(k_e\kappa L^4/y^3),\quad E_y=k_eQ/y^2+O(y^{-4}),\quad E_x=-k_e\kappa L^3/(3y^3)+O(y^{-5}).$$

横向分量来自源分布偏向正 x，并不被总电量的点电荷近似保留。密度的单位给出 $[\kappa]=\mathrm{C/m^2}$，三个结果的量纲分别为 V、V/m、V/m。

例题 7　导体表面的静电压力

导体表面外侧真空中电场为 $E_n\boldsymbol{n}$，表面密度 σ。求单位面积受力。若 $E_n=3.0\times10^6\mathrm{V/m}$，计算压力。

参照图 29-14：这里只讨论局部平滑表面。

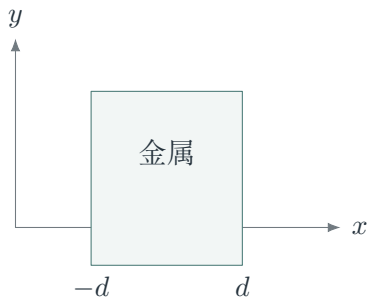


图 29-14　题图　这里只讨论局部平滑表面。

解

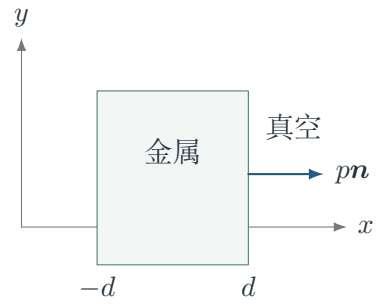


图 29-15　解答分析图　作用场取两侧平均，表面片自场已扣除。

图 29-15 题图只截取金属的局部表面；分析图牵引向真空，作用场取两侧总场平均，扣除表面片自场后才得到 $\sigma^2/(2\varepsilon_0)$。

表面小片的局部自场在两侧为 $\pm\sigma\boldsymbol{n}/(2\varepsilon_0)$。实际驱动这片电荷的是其余电荷的场，它等于两侧总场平均：

$$\boldsymbol{E}_{\text{other}} = (\boldsymbol{E}_{\text{out}} + \boldsymbol{E}_{\text{in}})/2 = \sigma\boldsymbol{n}/(2\varepsilon_0).$$

金属内部总场为零，外侧 $E_n = \sigma/\varepsilon_0$，故

$$\boldsymbol{f}_s = \sigma\boldsymbol{E}_{\text{other}} = \frac{\sigma^2}{2\varepsilon_0}\boldsymbol{n}, \qquad p = \frac{\varepsilon_0 E_n^2}{2} = 39.84\text{Pa}.$$

方向总是从金属指向真空，负面电荷也如此。用 σE_n 会多算一倍。也可用场能验证：真空增加体积 $A\,dx$ 的场能密度为 $\varepsilon_0 E_n^2/2$，与正确控制条件下的机械功对应。整块导体的合力要积遍全部表面法向，局部正压力不意味着整块导体有某个固定方向的合力。

例题 8　电偶极子的中垂面通量

真空中 $-q, +q$ 分别在 $x = -a, +a$。中垂面 $x = 0$ 法向取 $+x$。求全平面通量及以原点为中心、半径 s 的圆盘通量。

参照图 29-16：法向从负电荷一侧指向正电荷一侧。

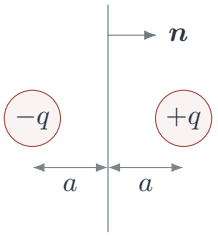


图 29-16　题图　法向从负电荷一侧指向正电荷一侧。

解

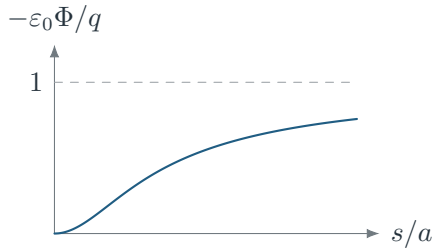


图 29-17　解答分析图　归一化量 $-\varepsilon_0\Phi/q$ 趋于 1；实际通量趋于 $-q/\varepsilon_0$。

图 29-17 题图法向从负电荷指向正电荷，实际法向场相反；分析图画通量的负归一化量，趋近 1 意味着原通量趋负 q/ε_0。

面上柱坐标径向距离为 ρ，两电荷的径向场相消，法向场相加并向负 x：

$$E_x(0,\rho) = -\frac{2k_e q a}{(a^2+\rho^2)^{3/2}}.$$

环带面积 $2\pi\rho\,d\rho$，于是

$$\Phi(s) = -4\pi k_e q a\int_0^{s}\frac{\rho\,d\rho}{(a^2+\rho^2)^{3/2}} = -\frac{q}{\varepsilon_0}\left(1-\frac{a}{\sqrt{a^2+s^2}}\right).$$

当 $s\to\infty$，得到 $\Phi_\infty = -q/\varepsilon_0$。也可逐个电荷计算：无限平面对任一点电荷张半空间立体角 2π，两者按给定法向均贡献 $-q/(2\varepsilon_0)$。$s\to 0$ 时通量为 $-qs^2/(2\varepsilon_0 a^2)+O(s^4/a^4)$，与中心场乘圆盘面积一致。

整体净电量为零只约束闭面总通量，不能使这个开面通量归零。把法向反转，以上所有通量同时反号。若保持偶极矩 $2qa$ 不变而令 $a\to 0$，中垂面穿过奇异点，积分极限不再是普通光滑面的通量问题。

例题 9　突变 p—n 结的耗尽层

一维耗尽层中 $-x_n<x<0$ 有 $\rho = eN_D$，$0<x<x_p$ 有 $\rho=-eN_A$，外侧场为零。介电常数 ε 均匀。求电中性条件、场、势垒及单位面积场能。

参照图 29-18：n 区在左、p 区在右；不采用相反的坐标习惯。

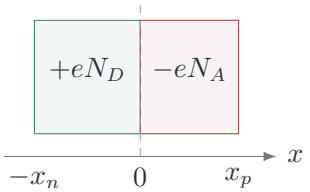


图 29-18　题图　n 区在左、p 区在右；不采用相反的坐标习惯。

解

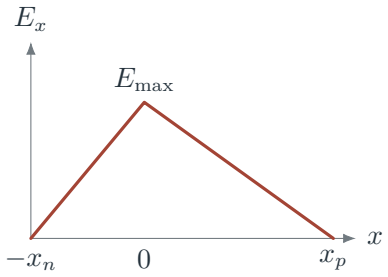


图 29-19　解答分析图　三角形场分布的面积给势垒，平方积分给场能。

图 29-19 题图固定离子层在左正右负；分析图场的两条斜线由泊松方程积分，面积给势垒，平方积分给场能，交界连续使两侧总量抵消。

先积 $dE_x/dx=\rho/\varepsilon$。从左边零场边界开始，得到

$$E_x=\begin{cases}0, & x<-x_n,\\ eN_D(x+x_n)/\varepsilon, & -x_n<x<0,\\ eN_A(x_p-x)/\varepsilon, & 0<x<x_p,\\ 0, & x>x_p.\end{cases}$$

在 $x=0$ 没有额外面电荷，场连续，给出 $N_Dx_n=N_Ax_p$。势从左到右下降，势垒定义为 $U=V(-x_n)-V(x_p)>0$，故

$$U=\int_{-x_n}^{x_p}E_x\,dx=\frac{e}{2\varepsilon}(N_Dx_n^2+N_Ax_p^2)=\frac{1}{2}E_{\max}(x_n+x_p).$$

两侧宽度比 $x_n/x_p=N_A/N_D$，掺杂弱的一侧耗尽更宽。再逐段积分场能得

$$\frac{W}{A}=\frac{\varepsilon}{2}\int E_x^2dx=\frac{\varepsilon E_{\max}^2}{6}(x_n+x_p).$$

这是固定、完全电离离子背景的耗尽近似；不能用它替代全部半导体载流子统计。在本模型内，边界处 E 连续为零，场的斜率按体电荷改变，势本身及其一阶导数都连续。

例题 10　连续电荷与自能

解释连续分布的 $W=\frac{1}{2}\int\rho V\,d^3r$ 为何可用总势。并求半径 a、总量 Q 的均匀带电实心球的场能，分清内外场能。

参照图 29-20：实心球的电荷分布固定。

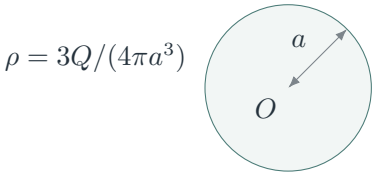


图 29-20　题图　实心球的电荷分布固定。

解

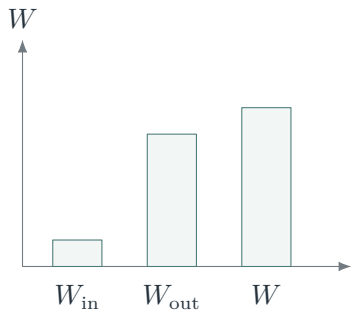


图 29-21　解答分析图　条高按 $k_eQ^2/(10a)$ 缩放，内外场能相加。

图 29-21 题图为均匀实心球；分析图分别列内、外及总场能，条高按共同单位缩放，不能将连续体的有限自能与点源无限自能混用。

离散点电荷公式排除每个点的无限自势。对有界连续体密度，一个尺度 ℓ 的微元自身在其附近贡献的势为 $O(\rho\ell^2/\varepsilon_0)$，随 $\ell\to 0$ 消失。各微元自能的总遗漏量也按 ℓ^2 趋零，因此连续积分可以使用光滑总势。若含理想点源，这一论证不适用，须另作自能扣除。

用同心薄层逐层组装实心球。半径 r 内已有 $Q(r)=Qr^3/a^3$。加入 $dQ=3Qr^2dr/a^3$ 时

$$dW=k_eQ(r)dQ/r,\quad W=\int_0^a 3k_eQ^2r^4dr/a^6=\frac{3k_eQ^2}{5a}.$$

场积分也给出：内场 $E=k_eQr/a^3$，外场 $E=k_eQ/r^2$，所以

$$W_{\text{in}}=\frac{\varepsilon_0}{2}\int_0^a E^2,4\pi r^2dr=\frac{k_eQ^2}{10a},\quad W_{\text{out}}=\frac{k_eQ^2}{2a}.$$

两者和正好为 3/5 项。有限面电荷分布同样通常有有限场能，但尖点、无限区域或奇异密度仍需检查积分收敛；“连续”两个字本身不足以保证有限能量。

例题 11　接地平面的像电荷能量

点电荷 q 位于接地无限导体平面上方 h。求受力、相互作用能以及准静态把 q 由无穷远移到 h 时外力做功。

参照图 29-22：导体为接地平面，有限球不适用本像电荷。

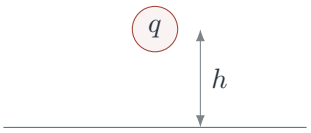


图 29-22　题图　导体为接地平面，有限球不适用本像电荷。

解

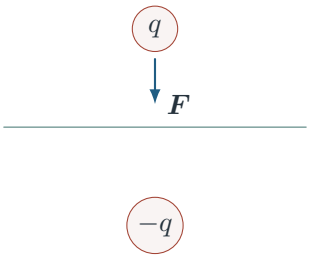


图 29-23　解答分析图　像电荷只给上半空间场；力向下。

图 29-23 题图平面接地，分析图镜像位于求解半空间之外；受力直接用镜像场，相互作用能则因同步感应含一半因子。

平面取 $z=0$。上半空间的势由 q 和 $z=-h$ 处的像电荷 $-q$ 给出，平面电势严格为零。q 处诱导场为像电荷场，故

$$F_z=-\frac{k_e q^2}{4h^2}.$$

沿真实可变高度积分 $F_z=-dW/dh$，并令无穷远相互作用能为零：

$$W(h)=-\frac{k_e q^2}{4h},\qquad W_{\text{ext}}=W(h)-W(\infty)=W(h).$$

也可写 $W=\frac{1}{2}qV_{\text{ind}}(q)$，其中 $V_{\text{ind}}=-k_e q/(2h)$。因导体感应分布在组装时与 q 同步建立，不能直接写成 q 与一个独立固定像电荷的两体能 $-k_e q^2/(2h)$。后者对 h 求导还把像电荷位置的变化当成另一真实粒子的运动。

受力总向平面，不依赖 q 符号。外力做负功意味着可逆地提取能量；落下的动力学过程还须考虑速度和损耗。本题只讨论静电相互作用能，点电荷无限自能已扣除。

例题 12　插板的机械功与电源供能

平行板长 ℓ、宽 b、间距 d，介电常数 ε 的薄板填满间隙并插入长度 x。忽略边缘，求 $C(x)$、固定 V 与固定 Q 时的插入力，并写出微小位移的能量收支。

参照图 29-24：覆盖区与真空区并联。

图 29-24　题图　覆盖区与真空区并联。

解

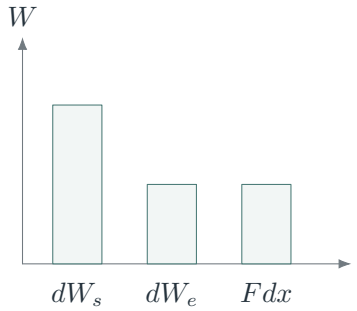


图 29-25　解答分析图　固定 V 时电源供能一半入场，一半转为机械功。

图 29-25 题图覆盖区与真空区并联；分析图恒压电源供能一半进场、一半输出机械功，固定电量时则直接由场能下降求力。

按覆盖面积并联，

$$C(x)=\frac{b}{d}[\varepsilon x+\varepsilon_0(\ell-x)],\qquad C'=\frac{b}{d}(\varepsilon-\varepsilon_0)>0.$$

固定 Q 时 $W_e=Q^2/(2C)$，力 $F_x=-dW_e/dx=Q^2C'/(2C^2)$。固定 V 时必须计入电源：$dQ=V\,dC$，电源供能 $dW_s=V\,dQ=V^2dC$，场能增加 $dW_e=V^2dC/2$，余量成为机械功，故

$$F_x=\frac{1}{2}V^2C',\quad F_xdx=dW_s-dW_e.$$

两式在某一相同瞬时 V 下相等，沿整个插入过程的 V 变化不同，力随位移的曲线因此不同。固定 V 时对单独场能取负导数会给错方向；适合机械变量的势为 $W_e-VQ=-CV^2/2$。板被吸向更大的电容。边缘场虽被并联电容公式压缩处理，却承担实际局部的横向力，不能因主区域场竖直就断言插入力为零。

习题

习题 1　带电圆环的轴向展开

半径 a 的绝缘圆环均匀带 Q。求轴上 $V(z)$、$E_z(z)$，以及 $z \gg a$ 的相对误差首项。

参照图 29-26：圆环的电荷固定，P 在对称轴上。

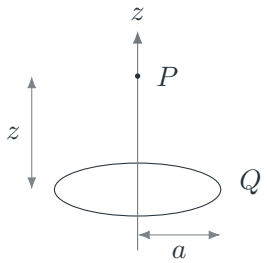


图 29-26　题图　圆环的电荷固定，P 在对称轴上。

习题 2　带电圆盘与无限平面极限

半径 a 的均匀绝缘圆盘面密度 σ，求 $z>0$ 轴上场与势。解释 $a \to \infty$ 时为什么场有限而无穷远零势失效。

参照图 29-27：轴对称圆盘可以分成同心环带。

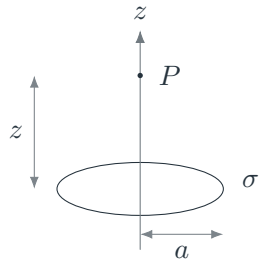


图 29-27　题图　轴对称圆盘可以分成同心环带。

习题 3　径向非均匀带电球

半径 a 内 $\rho(r)=\rho_0 r/a$，外部真空无电荷。求总量、内外场及中心势。

参照图 29-28：球对称性允许把场移出高斯积分。

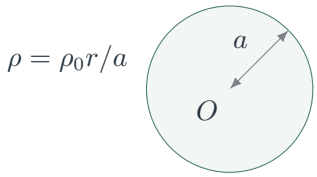


图 29-28　题图　球对称性允许把场移出高斯积分。

习题 4　同轴电容器

同轴导体半径 a、b，中间均匀线性介质 ε。求单位长度电容与给定电压 U 时的最大场。

参照图 29-29：图为横截面，导体很长。

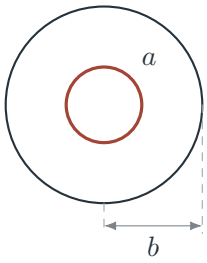


图 29-29　题图　图为横截面，导体很长。

习题 5　孤立导体球的外部镜像

半径 a、净电量 Q 的孤立导体球，球外距离 $b > a$ 处有 q。写出等势镜像及 q 的受力；检查 $q = 0$ 与 $Q = 0$ 极限。

参照图 29-30：同时指定净电量与几何外球面。

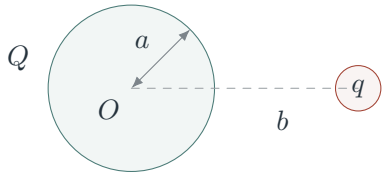


图 29-30　题图　同时指定净电量与几何外球面。

习题 6　偏心空腔中的点电荷

球形空腔半径 a，导体壁等势，q 在离腔心 $s < a$ 处。求 q 所受力，并说明导体整体电势是否影响结果。

参照图 29-31：偏心点电荷破坏内壁面密度的球对称性。

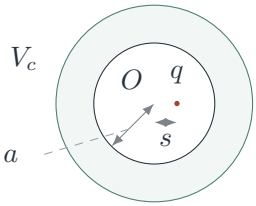


图 29-31　题图　偏心点电荷破坏内壁面密度的球对称性。

习题 7　有限中垂面通量

$\pm q$ 相距 $2a$。求中垂圆盘半径为 $\sqrt{3}a$ 时的通量，并求使通量达到全平面 90% 的半径。法向从 $-q$ 指向 $+q$。

参照图 29-32：圆盘位于两电荷的中垂面。

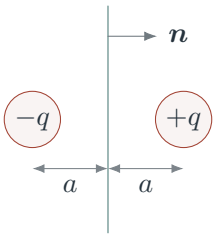


图 29-32　题图　圆盘位于两电荷的中垂面。

习题 8　线性渐变耗尽层

耗尽层 $-w < x < w$ 内 $\rho = -\alpha x$，$\alpha > 0$，ε 均匀，外侧场零。求 E、左右势差和单位面积场能。

参照图 29-33：电荷密度在中心变号，整体电中性。

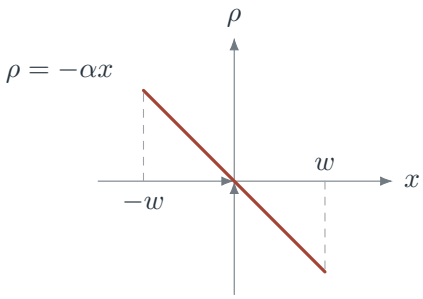


图 29-33　题图　电荷密度在中心变号，整体电中性。

习题 9　浮置中间极板

三块等面积 S 平板依次为 A、M、B，两间隙 d_1, d_2，M 净电量零。$A-B$ 电压 U。求中间电势及等效电容。

参照图 29-34：中间板浮置，零净量是额外约束。

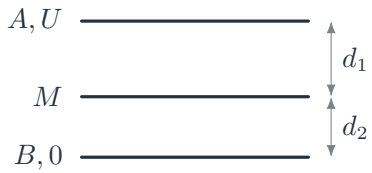


图 29-34　题图　中间板浮置，零净量是额外约束。

习题 10　电容器并联后的能量

电容 C_1 初始电压 U，C_2 未充电。正板与正板、负板与负板相连。求末态电压与能量损失，说明理想零电阻连接的限度。

参照图 29-35：两电容按同名极板连接。

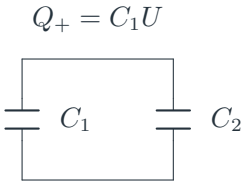


图 29-35　题图　两电容按同名极板连接。

习题 11　固定电量下的介质插入

沿用例题 12 的介质板，取 $\varepsilon = 3\varepsilon_0$，$x$ 从 0 到 ℓ，电容器与电源断开、总量 Q 固定。求两端力之比及全程机械功。

参照图 29-36：全程 Q 守恒，电压随 C 变化。

图 29-36　题图　全程 Q 守恒，电压随 C 变化。

习题 12　立方体顶点电荷的通量

点电荷 q 恰在立方体一个顶点。求三个不经过该点的面各自通量，并说明经过顶点的面怎样取极限。

参照图 29-37：示意图的顶点场本身有奇点。

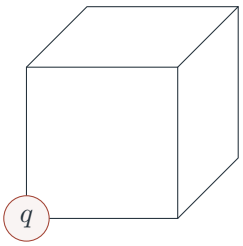


图 29-37　题图　示意图的顶点场本身有奇点。

习题 13　细棒端线上的电势导数

均匀线密度 λ 的棒在 $0 \le x \le L$，场点 $x_0 > L$ 位于延长线上。求势和场，比较近端与远端极限。

参照图 29-38：场点在棒的右端延长线上。

图 29-38　题图　场点在棒的右端延长线上。

习题 14　方形四极电荷分布

边长 $2a$ 的正方形顶点按交替符号放置 $\pm q$，坐标 $\pm a, \pm a$，xy 同号处为 $+q$。求原点场和势，以及 z 轴上场、势；是否因此全空间场零?

参照图 29-39：电荷符号在相邻顶点交替。

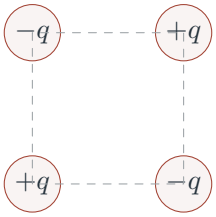


图 29-39　题图　电荷符号在相邻顶点交替。

习题 15　两个节点的电容矩阵

节点 1、2 分别以 C 接地，节点间还有 C_m。写出电量—电势矩阵、储能及其两个本征模，说明能量正定的条件。

参照图 29-40：两个节点分别经 C 接地，节点之间经 C_m 耦合。

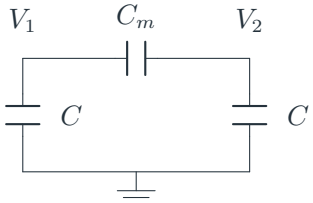


图 29-40　题图　两个节点分别经 C 接地，节点之间经 C_m 耦合。

习题 16　远距双球的电荷分配

半径 a、b 的两导体球相距 D 远大于 a, b，用细线连接，总电量 Q。保留相互势的首项，求两球电量之比与近似误差尺度。

参照图 29-41：两球通过细线等势，电量可以转移。

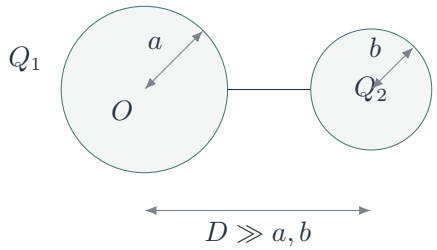


图 29-41　题图　两球通过细线等势，电量可以转移。

习题 17　弹簧极板的吸合

面积 S 的活动极板与弹簧 K 相连，初始间隙 d_0，朝固定极板位移 x。忽略边缘，接恒压 V。求平衡、稳定范围与吸合电压，再讨论固定 Q 时有无同样的折叠失稳。

参照图 29-42：弹簧与场的力都沿活动极板法向。

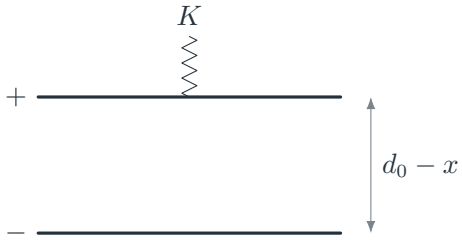


图 29-42　题图　弹簧与场的力都沿活动极板法向。

习题 18　含固定空间电荷的同轴绝缘

长同轴导体内外半径 a、b，间隙 ε 均匀，固定体电荷 ρ_0 均匀。给定内外电压 U。求 $E(r)$、内导体单位长度净量及最大绝对场的位置判据。

参照图 29-43：固定空间电荷与导体表面电荷分别列入高斯约束。

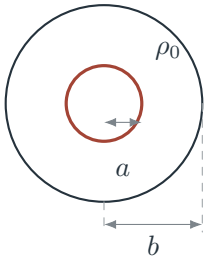


图 29-43　题图　固定空间电荷与导体表面电荷分别列入高斯约束。

习题解答

习题 1 解答　带电圆环的轴向展开

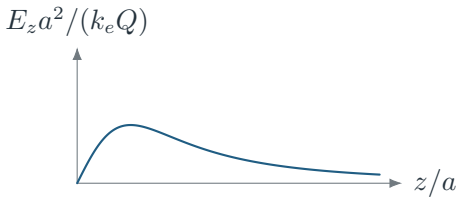


图 29-44　解答分析图　图中竖轴每厘米为 1/2 归一化场单位。

图 29-44 题图轴上各微元到 P 等距；分析图场先增后减，远区展开要分别比较势和场的相对误差，二者首项系数不同。

轴上到各微元距离都为 $\sqrt{a^2+z^2}$，故 $V = k_e Q/\sqrt{a^2+z^2}$，再求导得 $E_z = k_e Q z/(a^2+z^2)^{3/2}$。对于 $z > 0$，展开为 $V = (k_e Q/z)[1 - a^2/(2z^2) + O(a^4/z^4)]$，$E_z = (k_e Q/z^2)[1 - 3a^2/(2z^2) + O(a^4/z^4)]$。点电荷近似的场误差约 $3a^2/(2z^2)$，比势误差大三倍。$z = 0$ 时势有限、场为零；对负 z，势为偶函数而场为奇函数。

习题 2 解答　带电圆盘与无限平面极限

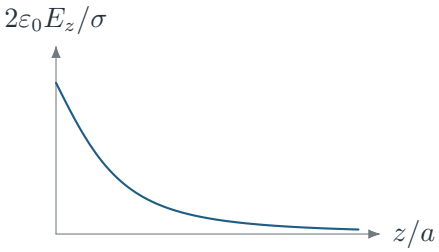


图 29-45　解答分析图　每厘米对应 1/2 归一化场，远轴区逐渐变小。

图 29-45 题图圆盘可拆成同心环带；分析图场从近面有限值向远轴衰减，无限盘极限保持场有限，却不再允许无穷远零势。

环带积分给 $V = 2\pi k_e \sigma \int_0^a r\,dr/\sqrt{r^2+z^2} = 2\pi k_e \sigma(\sqrt{a^2+z^2} - z)$。负导数给 $E_z = \sigma[1 - z/\sqrt{a^2+z^2}]/(2\varepsilon_0)$。$a \to \infty$、固定 z 时场趋 $\sigma/(2\varepsilon_0)$，势却随 a 线性发散；无限平面只能指定某个有限参考面的势。$z \gg a$ 时恢复总量 $Q = \pi a^2 \sigma$ 的点电荷场。$a \to \infty$ 和 $z \to \infty$ 的先后次序不同，不能把有限圆盘的无穷远边界条件直接搬到无限面。

习题 3 解答　径向非均匀带电球

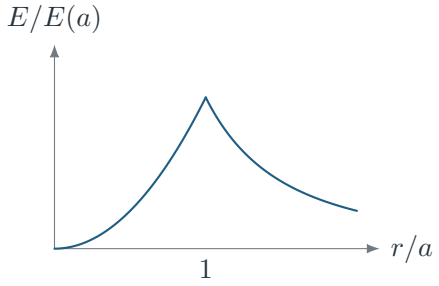


图 29-46　解答分析图　内区平方增长，外区平方反比衰减。

图 29-46 题图密度正比半径，包围量须含球壳面积权重；分析图内场按平方增大、外场按平方反比减小，表面无面源故场连续。

包围电量 $Q(r)=4\pi\rho_0 r^4/(4a)=\pi\rho_0 r^4/a$，总量 $Q=\pi\rho_0 a^3$。因此内场 $E_r=\rho_0 r^2/(4\varepsilon_0 a)$，外场 $E_r=\rho_0 a^3/(4\varepsilon_0 r^2)$。无穷远零势给表面势 $\rho_0 a^2/(4\varepsilon_0)$，再从表面向内积分 $V(0)-V(a)=\int_0^a E_r dr=\rho_0 a^2/(12\varepsilon_0)$，所以 $V(0)=\rho_0 a^2/(3\varepsilon_0)$。表面场连续，因为没有面电荷；中心场按 r^2 趋零而势有限。

习题 4 解答　同轴电容器

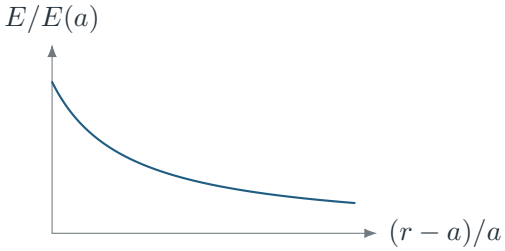


图 29-47　解答分析图　场按 $1/r$ 衰减，最强处在内导体表面。

图 29-47 题图为长同轴导体截面；分析图横轴从内表面起算，$1/r$ 场在内表面最大，击穿判断不能用间隙平均场替代。

设内导体单位长度 λ，圆柱高斯面给 $D_r=\lambda/(2\pi r)$，$E_r=\lambda/(2\pi\varepsilon r)$。电压 $U=\int_a^b E_r dr=\lambda\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon)$，故 $C'=2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$。固定 U 后 $E_r=U/[r\ln(b/a)]$，最大值在 a，为 $U/[a\ln(b/a)]$。此结果忽略端部，对长圆柱中段适用；把平均场 $U/(b-a)$ 用于击穿判据会低估内侧场。

习题 5 解答　孤立导体球的外部镜像

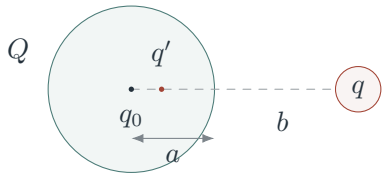


图 29-48　解答分析图　两个镜像分别负责等势边界和净量约束。

图 29-48 题图同时指定球净量与外部点源；分析图负比例镜像保证等势，中心补偿保证净量，即使球中性仍有吸引修正。

接地球镜像为 $q' = -qa/b$，位置 a^2/b，中心补电荷 $q_0 = Q + qa/b$ 使外表面总量为 Q。外电荷沿径向受力 $F = k_e q[(Q + qa/b)/b^2 - (qa/b)/(b - a^2/b)^2]$。$q = 0$ 时没有外电荷受力，球外势恢复 $k_e Q/r$。$Q = 0$ 时中性球仍被极化，力化为 $k_e q^2 a[1/b^3 - b/(b^2 - a^2)^2] < 0$。$b \gg a$ 时主项 $-2k_e q^2 a^3/b^5$，不是零。球势等于中心补电荷造成的常数 $k_e q_0/a$，因此孤立球通常不是零势。

习题 6 解答　偏心空腔中的点电荷

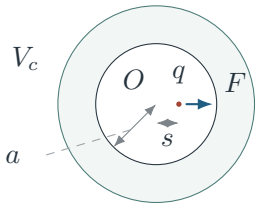


图 29-49　解答分析图　受力向较近的内壁，外部势的常数不参与。

图 29-49 题图偏心点源靠近右壁；分析图力指向近壁，常数壁势只改变势参考，虚拟镜像必须放在腔外区域。

腔内边界的常数势只增加一个常数项，不改场。取 q 所在射线为极轴，设镜像 $q' = -qa/s$，位于同一射线上 a^2/s 处。对壁上任一点 P，两源距离满足 $r_{Pq'} = (a/s) r_{Pq}$，故 $q/r_{Pq} + q'/r_{Pq'} = 0$。这个势在腔内只有真实点电荷 q 的奇点，又满足等势壁条件，由唯一性可作为腔内解。镜像在腔外，不在求解区域中引入额外真实源。q 与镜像距离 $(a^2 - s^2)/s$，故力朝近壁，大小 $k_e q^2 as/(a^2 - s^2)^2$。$s \to 0$ 时力线性趋零；$s \to a$ 时点源靠壁的理想模型力发散。腔外源及导体净电量可改变壁势，但在腔源保持不变时不会改变这个受力。镜像不在真实金属内代表真实单个电荷。

习题 7 解答　有限中垂面通量

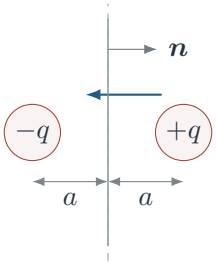


图 29-50　解答分析图　所有法向场沿负法向，通量带负号。

图 29-50 题图圆盘法向与实际场相反；分析图负法向场给负通量，九成条件比较绝对值，圆盘半径需由完整积分反解。

用 $\Phi(s)=-(q/\varepsilon_0)[1-a/\sqrt{a^2+s^2}]$。$s=\sqrt{3}a$ 时根号为 $2a$，故通量 $-q/(2\varepsilon_0)$。达到 90% 要求 $a/\sqrt{a^2+s^2}=0.1$，解得 $s=\sqrt{99}a\approx 9.950a$。通量尾部只按 a/s 衰减，所以半径是电荷间距几倍的圆盘仍遗漏明显远区贡献。法向决定负号，90% 比较的是通量绝对值。

习题 8 解答　线性渐变耗尽层

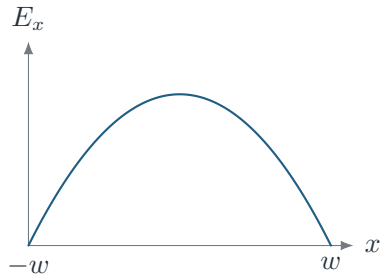
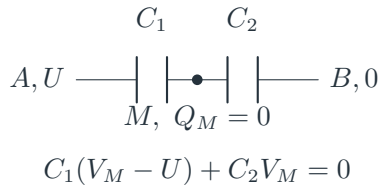


图 29-51　解答分析图　E 是端点为零的抛物线，面积给势垒。

图 29-51 题图体密度在中心变号；分析图场为两端零的抛物线，其面积给势差、平方积分给能量，不能照搬突变结的三角场。

从左端积分得 $E=\alpha(w^2-x^2)/(2\varepsilon)$，两端均为零，因为总电荷积分为零。势从左到右下降，$U=\int_{-w}^{w}E,dx=2\alpha w^3/(3\varepsilon)$。能量 $W/A=(\varepsilon/2)(\alpha^2/4\varepsilon^2)\int_{-w}^{w}(w^2-x^2)^2dx=2\alpha^2w^5/(15\varepsilon)$。曲线是抛物线，不是突变结的两条直线；在中心场最大且斜率为零。由于 $[\alpha]=C/m^4$，三个公式的量纲分别为 V/m、V 和 J/m^2。

习题 9 解答　浮置中间极板



$$C_1(V_M - U) + C_2 V_M = 0$$

图 29-52　解答分析图　中节点浮置且净电量为零，节点两面电量等大反号

图 29-52 题图中板浮置，分析图在两个串联电容之间明确标出零净量节点 M，两侧电量等大反号由该节点约束而来。

两间隙分别 $C_1 = \varepsilon_0 S/d_1$、$C_2 = \varepsilon_0 S/d_2$。取 $V_B = 0$，$V_A = U$，中间净量 $C_1(V_M - U) + C_2 V_M = 0$，得到 $V_M = C_1 U/(C_1 + C_2) = U d_2/(d_1 + d_2)$。两间隙电量绝对值相等，$C_{AB} = C_1 C_2/(C_1 + C_2) = \varepsilon_0 S/(d_1 + d_2)$。场均为 $U/(d_1 + d_2)$，中间板两面为等量异号。若 M 带净量 Q_M，则 $V_M = (C_1 U + Q_M)/(C_1 + C_2)$，不能继续用零净量的串联等量约束。

习题 10 解答　电容器并联后的能量

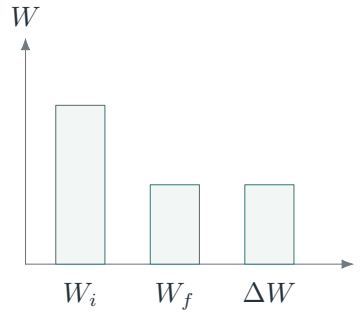


图 29-53　解答分析图　示例条高为 $C_1 = C_2$；一般能量由正文公式计算。

图 29-53 题图按同名极板相连；分析图示例的能量差需要耗散或辐射才能达到静态末态，严格无耗散连接不会自动停振。

总正极电量 $C_1 U$ 守恒，末态 $U_f = C_1 U/(C_1 + C_2)$。初能 $C_1 U^2/2$，末能 $C_1^2 U^2/[2(C_1 + C_2)]$，差额 $\Delta W = C_1 C_2 U^2/[2(C_1 + C_2)] > 0$。它可在细小电阻中发热或经电磁辐射释放。连接电感不可忽略且完全无耗散时，会持续振荡，未必存在题设静止末态；先取实际耗散后的长时间极限再令电阻很小，才能得到上述末态。电量守恒不能推出场能守恒。

习题 11 解答　固定电量下的介质插入

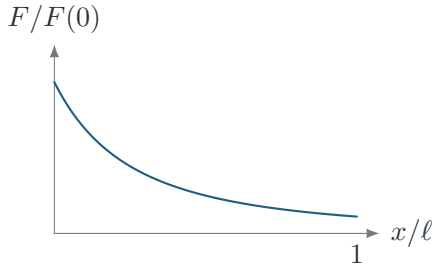
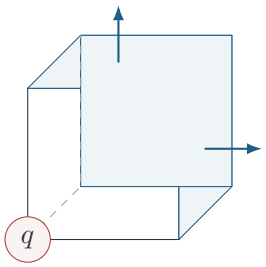


图 29-54　解答分析图　横轴每 4 厘米为 ℓ，竖轴每 2 厘米为 $F(0)$。

图 29-54 题图整个插入过程总量固定；分析图力按 C^{-2} 下降，末初比为九分之一，全程机械功与场能损失一致。

$C(x)=C_0(1+2x/\ell)$，$C_0=\varepsilon_0 b\ell/d$，且 $C'=2C_0/\ell$。力 $F=Q^2/(C_0\ell)(1+2x/\ell)^{-2}$，所以 $F(\ell)/F(0)=1/9$。全程输出机械功 $\int_0^\ell F\,dx=Q^2/(3C_0)$，也等于初能 $Q^2/(2C_0)$ 减末能 $Q^2/(6C_0)$。力随插入减小，因为电压在降；若仍接恒压电源，理想模型的力为常量。介质极化及原有极板电量重排已经包含在 $C(x)$ 内，无须再加一份独立“极化能”。

习题 12 解答　立方体顶点电荷的通量



三个远面各有 $q/(24\varepsilon_0)$

图 29-55　解答分析图　立方体空间对称性等分三块外侧面。

图 29-55 题图电荷恰在顶点处是奇点；分析图着色三个远面，各由空间旋转对称性等分通量，邻近三面须挖去奇点或明确对称极限。

把八个相同立方体拼成以电荷为中心的大立方体。总通量 q/ε_0 平均分到八个小立方体对应的空间八分区，每区 $q/(8\varepsilon_0)$。三个外侧面由绕体对角线的旋转对称性等分，故各为 $q/(24\varepsilon_0)$。经过源点的三平面在除源点外法向场为零，但源点本身场未定义，不能直接把闭面高斯定律套给含奇点的原立方体。可挖去顶点附近小球八分片，它承担相应内边界通量，或明确采用对称位置极限。

习题 13 解答　细棒端线上的电势导数

图 29-56　解答分析图　近端距离控制场的发散尺度。

图 29-56 题图场点在棒端延长线上；分析图近端距离 δ 控制发散，势对 x_0 取负导数后场向右，远处恢复总量点源近似。

距离为 x_0-x，故 $V=k_e\lambda\int_0^L dx/(x_0-x)=k_e\lambda\ln[x_0/(x_0-L)]$。场 $E_x=-dV/dx_0=k_e\lambda[1/(x_0-L)-1/x_0]=k_e\lambda L/[x_0(x_0-L)]$，正 λ 时向右。令近端距离 $\delta=x_0-L$，$\delta\ll L$ 时场约 $k_e\lambda/\delta$，势约 $k_e\lambda\ln(L/\delta)$。远处 $x_0\gg L$ 时场约 k_eQ/x_0^2，其中 $Q=\lambda L$。理想细线端点的奇异性在有有限半径时受几何截断。

习题 14 解答　方形四极电荷分布

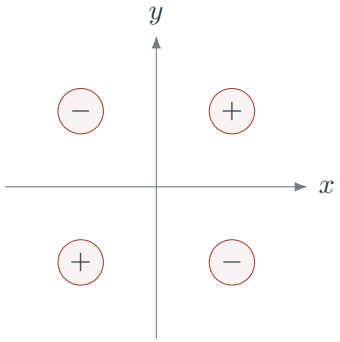


图 29-57　解答分析图　势的首个非零远区项与 xy 成正比。

图 29-57 题图四顶点按交替符号排列；分析图 xy 象限符号给出远区四极势的结构，整条对称轴上场零并不能推出轴外场零。

原点四个势贡献抵消，两个同号对角电荷的场成对抵消，故 $V=0$、$E=0$。z 轴上到四点距离均为 $\sqrt{2a^2+z^2}$，势仍为零，横向场按对角抵消，轴向场正负抵消，所以全轴 $E=0$。离开轴一般不为零：远区零总量、零偶极矩，势首项为 $V\simeq 12k_eqa^2xy/r^5$，来自二阶展开中 $3(\boldsymbol{r}\cdot\boldsymbol{r}')^2/(2r^5)$，混合和 $\sum q_ix_i'y_i'=4qa^2$。轴上的零值是对称性结果，不能决定轴外函数。

习题 15 解答　两个节点的电容矩阵

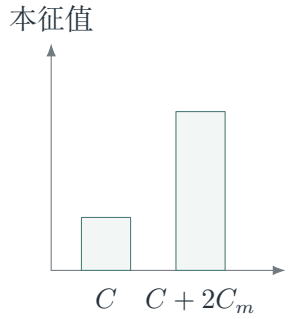


图 29-58　解答分析图　条高示例 $C_m = C$，同相与反相模均为正。

图 29-58 题图两节点分别对地并由互电容连接；分析图同相和反相本征值均正，互项为负并不代表储能为负，失去对地电容时出现整体零模。

逐个电容相加得 $Q_1 = (C + C_m)V_1 - C_m V_2$，$Q_2 = -C_m V_1 + (C + C_m)V_2$。储能 $W = \frac{1}{2}C(V_1^2 + V_2^2) + \frac{1}{2}C_m(V_1 - V_2)^2 = \frac{1}{2}\boldsymbol{V}^T\boldsymbol{C}\boldsymbol{V}$。同相模 (1,1) 的本征值 C，反相模 (1,-1) 为 $C + 2C_m$；$C > 0$、$C_m \geq 0$ 时正定。若 $C = 0$，整体电势平移不改能量，矩阵有零模，只有电压差可由孤立两节点电量决定。矩阵的负互项不表示负储能。

习题 16 解答　远距双球的电荷分配

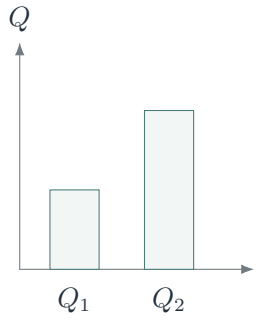


图 29-59　解答分析图　条高示例 $b = 2a$、D 趋无穷；有限 D 用正文比例。

图 29-59 题图补全两球半径与中心距，细线允许电荷转移；分析图只示范无限远的半径比，有限距离须联立两球相互势与等势条件。

球 1 电势近似为 $k_e(Q_1/a + Q_2/D)$，球 2 为 $k_e(Q_2/b + Q_1/D)$。等势且总量 Q 守恒，得到 $Q_1/Q_2 = a(D-b)/[b(D-a)]$。$D$ 趋无穷恢复 a/b，比值首个相对修正为 $(a-b)/D$。$a = b$ 时反射对称性严格给等量。这里保留相互单极势，忽略外场引起的表面多极重排和细线电容，须满足 D 远大于两球半径。两球共同电势对应的电量仍由各自半径及相互作用决定。

习题 17 解答　弹簧极板的吸合

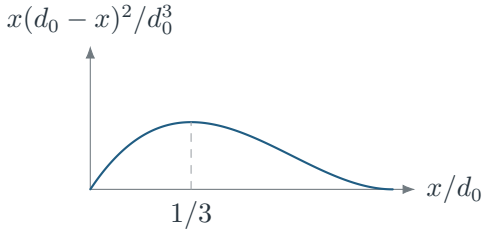


图 29-60　解答分析图　曲线最大点是恒压吸合点，竖轴每厘米为 1/6。

图 29-60 题图位移缩小板间距；分析图平衡曲线在三分之一间隙处折返，恒压稳定支由有效势二阶导数判定，固定电量的力为常数。

电容 $C=\varepsilon_0 S/(d_0-x)$，电力 $F_e=\varepsilon_0 SV^2/[2(d_0-x)^2]$。平衡满足

$$Kx(d_0-x)^2=\varepsilon_0 SV^2/2.$$

有效机械势为 $\Pi=Kx^2/2-CV^2/2$，局部稳定要求

$$\Pi''=K-\frac{\varepsilon_0 SV^2}{(d_0-x)^3}>0.$$

用平衡式消去 V，得到 $\Pi''=K(d_0-3x)/(d_0-x)$，所以稳定支只有 $x<d_0/3$。极限点

$$x_c=d_0/3,\qquad V_c^2=\frac{8Kd_0^3}{27\varepsilon_0 S}.$$

给定 $V<V_c$ 时通常有两个 $0<x<d_0$ 内的数学平衡，较小根稳定，较大根不稳定。$V=V_c$ 为临界中性点，超过时不存在不接触的静止平衡。

固定 Q 时 $W_e=Q^2(d_0-x)/(2\varepsilon_0 S)$，电力为常数 $Q^2/(2\varepsilon_0 S)$，平衡 $x=Q^2/(2K\varepsilon_0 S)$，二阶导数恒为 K。因此没有恒压情况下的折叠吸合，只在 x 达到 d_0 时几何接触。真实薄板弯曲、介质击穿和边缘场可先发生，本结论限于单自由度刚性平板、线性弹簧和准静态控制。

习题 18 解答　含固定空间电荷的同轴绝缘

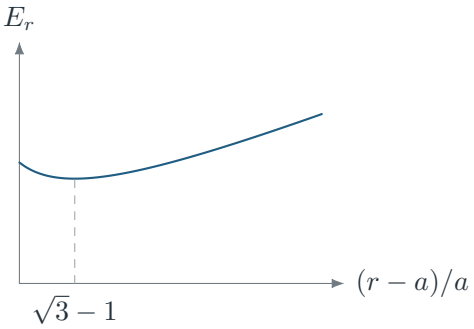


图 29-61　解答分析图　示例 $A/a=1.2$、$\rho_0 a/(2\varepsilon)=0.4$；横轴 0 对应内边界，驻点 $r*/a=\sqrt{3}$ 为场的最小值。

图 29-61 题图绝缘层有固定空间电荷；分析图示例场有内部极小，最大绝对场仍须比较两个边界，不能强令内外相向面等量异号。

轴对称方程 $r^{-1}d(rE_r)/dr=\rho_0/\varepsilon$ 给

$$E_r=\frac{A}{r}+\frac{\rho_0 r}{2\varepsilon},\qquad U=A\ln(b/a)+\frac{\rho_0(b^2-a^2)}{4\varepsilon}.$$

因此 $A=[U-\rho_0(b^2-a^2)/(4\varepsilon)]/\ln(b/a)$。内导体表面位移通量给

$$\lambda_a = 2\pi a\varepsilon E_r(a) = 2\pi\varepsilon A + \pi\rho_0 a^2.$$

总绝缘体空间电荷为 $\pi\rho_0(b^2-a^2)$，外导体相向面电量应为 $-\lambda_a-\pi\rho_0(b^2-a^2)$。不能强行让两导体的相向面电量等量异号。

检查端点 a、b 以及驻点 $r_*^2=2\varepsilon A/\rho_0$，只有右式正且 $a<r_*<b$ 时驻点存在。该驻点处 A 与 ρ_0 同号，$E''=2A/r^3$，所以对正场为最小、对负场为最大，都是绝对值的局部最小。零点处绝对场也为最小。因此均匀 ρ_0 这一模型的最大 $|E|$ 在两个边界之一，取

$$E_{\max}=\max\{|A/a+\rho_0 a/(2\varepsilon)|,|A/b+\rho_0 b/(2\varepsilon)|\}.$$

若要求耐压，须比较两个局部场与材料允许场。U 固定不保证 E 处处同号，空间电荷足够强时可出现反向场；$\rho_0\to 0$ 恢复普通同轴电容器。

2　第二次讨论课　稳恒磁场与带电粒子

2.1　源积分与环流

稳恒真空电流的磁场

$$\boldsymbol{B}(\boldsymbol{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi}\int \frac{I\,d\boldsymbol{l}' \times (\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}')}{|\boldsymbol{r}-\boldsymbol{r}'|^3}.$$

叉乘先定方向，再作投影。有限线段只给该段贡献，真实闭合回流部分不能无条件忽略。圆弧圆心每个微元方向相同，得到 $B = \mu_0 I\Delta\theta/(4\pi a)$，其中 $\Delta\theta$ 带方向符号。径向连接段在圆心的叉乘为零。

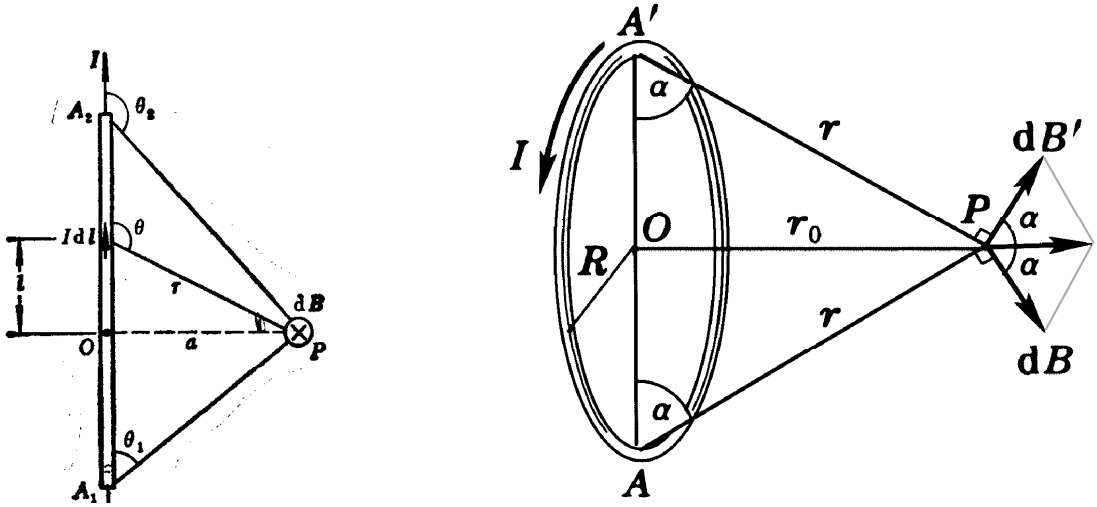


图 29-62　直线电流与圆电流的源点—场点几何。圆环对径微元的横向分量抵消。

直线电流沿 z、端点 z_1, z_2，场点距线 r 且垂足为 0，积分为

$$B_\theta = \frac{\mu_0 I}{4\pi r}\left[\frac{z_2}{\sqrt{r^2+z_2^2}} - \frac{z_1}{\sqrt{r^2+z_1^2}}\right].$$

垂足在段内，端点异号而两项相加；段在同一侧则相减。圆环轴场

$$B_z = \frac{\mu_0 I a^2}{2(a^2+z^2)^{3/2}}$$

由轴向投影积分获得，不能把微元场的大小直接相加。

安培环流 $\oint B\cdot dl = \mu_0 I_{\text{link}}$ 中的穿面电流与有向绕数配对。零环流不能推出零场。求无限螺线管、电流层或圆柱场时，平移、旋转、反射对称性和额外边界条件共同负责把环流转成局部解。

2.2　反射对称性与磁矩

位置和电流方向为极矢量；磁场由两者叉乘给出，是轴矢量。反射变换 S 下，叉乘满足 $(S\boldsymbol{a})\times(S\boldsymbol{b}) = \det(S)S(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})$。因此镜像方向电流元在镜面上的合 B 法向，若再把一个电流反向则变为切向。

平面回路 $\boldsymbol{m} = I\boldsymbol{A}$，一般闭路面积矢量 $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\oint \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{l}$。非相对论电荷轨道的周期平均磁矩与角动量满足

$$\boldsymbol{m} = \frac{q}{2m}\langle \boldsymbol{L}\rangle.$$

电子 q=-e，轨道磁矩与机械角动量反向。自旋不采用经典自转模型。

均匀外场中闭合回路合力 $I\oint dl\times B=0$，力矩为 $\boldsymbol{m}\times\boldsymbol{B}$；局部线元仍可受力。小磁矩在缓变外场中的机械势为 $-m\cdot B$，梯度力来自真实线元的非均匀作用，近轴真空场还须满足 $\nabla\cdot B=0$。

2.3 洛伦兹力与输运

粒子运动 $m\dot{\boldsymbol{v}}=q(\boldsymbol{E}+\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})$，磁功率恒为零。正交均匀场的平均漂移为 $\boldsymbol{v}_D=\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2$，并叠加回旋；有限场区须分段接续位置和速度。

单载流子霍尔平衡先从 $E_y-v_xB=0$ 写起，再用 $j_x=nqv_x$，得到 $R_H=1/(nq)$。电压的正负还取决两测点的减法顺序。双载流子的弱场结果

$$\sigma_0=e(n_e\mu_e+n_h\mu_h),\qquad R_H=\frac{n_h\mu_h^2-n_e\mu_e^2}{e(n_e\mu_e+n_h\mu_h)^2}$$

由两类电导张量叠加再求逆获得。霍尔系数为零时仍可有有限电导；只给 σ_0,R_H 也不足以反演所有浓度和迁移率。

例题

例题 1　轨道磁矩与角动量

电荷为 $-e$、质量 m 的电子以速度 v 在半径 r 的圆轨道上运动。求轨道磁矩与机械角动量的矢量关系，说明适用范围。

参照图 29-63：电子运动方向与约定电流方向相反。

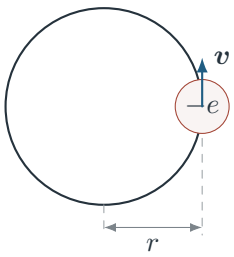


图 29-63　题图　电子运动方向与约定电流方向相反。

解

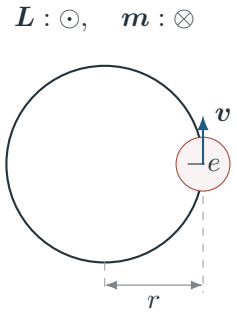


图 29-64　解答分析图　矢量方向显示轨道磁矩与机械角动量反平行。

图 29-64 题图电子按逆时针运动；分析图机械角动量向纸外、磁矩向纸内，负电荷使两者反向，此关系针对非相对论轨道运动。

周期 $T=2\pi r/v$，按有符号电荷定义的等效电流 $I=-e/T$。若机械转动从 $+z$ 看逆时针，则面积正向为 $+z$，

$$\boldsymbol{m}=I\pi r^2\boldsymbol{e}_z=-erv\boldsymbol{e}_z/2,\quad \boldsymbol{L}=mrv\boldsymbol{e}_z.$$

所以 $\boldsymbol{m}=-e\boldsymbol{L}/(2m)$，两者反平行，$r$ 和 v 消去。对任意非相对论单粒子闭合轨道，还可由周期平均 $\boldsymbol{m}=(q/2T)\int \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{r}=(q/2m)\langle\boldsymbol{L}\rangle$ 得到同样关系。若角动量随时间变化，此式针对周期平均值。相对论机械角动量为 γmrv，圆轨道比值改为 $-e/(2\gamma m)$。电子自旋磁矩不能直接使用经典圆轨道模型。

例题 2　环流的有向链接数

两根无限长直线电流分别为左侧 $-I_z$、右侧 $+I_z$。四条逆时针环路 L_1 只包左线，L_2 只包右线，L_3 包两线，L_4 不包任何线。求环流；若 L_3 绕左线两圈、右线一圈又怎样？

参照图 29-65：四条环路的正向均为逆时针，L_4 位于真空无源区域。

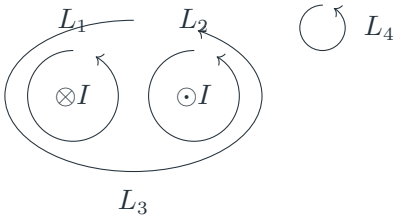


图 29-65　题图　四条环路的正向均为逆时针，L_4 位于真空无源区域。

解

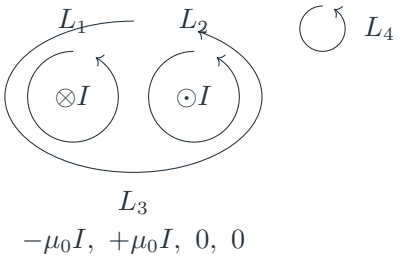


图 29-66　解答分析图　每根电流的符号与绕数相乘后相加。

图 29-66 题图四回路均逆时针，左电流入纸、右电流出纸；分析图逐根乘有向绕数求环流，零环流只限制积分而非各处磁场。

逆时针正法向向纸外，安培定律中穿面电流必须带符号。四条普通环路分别有

$$\oint_{L_1} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = -\mu_0 I, \quad \oint_{L_2} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = +\mu_0 I, \quad \oint_{L_3} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = 0, \quad \oint_{L_4} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{l} = 0.$$

多圈环路按每根电流的有向绕数计算：L_3 的改形给 $\mu_0[-2I + I] = -\mu_0 I$。环路反向，所有绕数及环流都反号。环流为零不能推出每个线元处 B 为零；对包两线的环路，非零场的切向积分恰好抵消。只有场在所选路径上的方向与大小可由对称性确定时，环流关系才可直接解出场强。

例题 3　同心圆弧闭合电流

回路由半径 R 的 3/4 圆弧、半径 r 的 1/4 圆弧及两径向连线组成，两弧均绕 O 逆时针。电流 I。求 O 处 B，说明径向段贡献。

参照图 29-67：电流沿外弧、径向段、内弧连续流动。

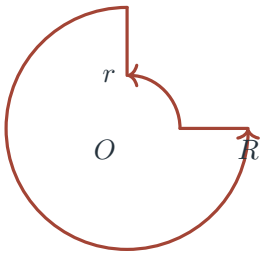


图 29-67　题图　电流沿外弧、径向段、内弧连续流动。

解

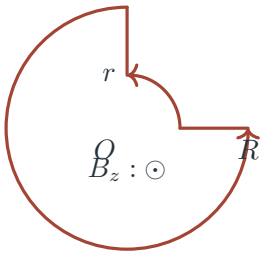


图 29-68　解答分析图　两弧的圆心场同向，径向连接段的叉乘为零。

图 29-68 题图两弧在各自角域连续逆时针，径向段连接；分析图圆心场同向相加，径向段与位移平行故叉乘为零。

径向段上 $d\boldsymbol{l}\parallel\boldsymbol{r}$，比奥—萨伐尔叉乘为零。圆弧在圆心的每个微元都向 $+z$，大小 $dB=\mu_0 I\,d\theta/(4\pi a)$。按各弧角度积分，

$$B_z=\frac{\mu_0 I}{4\pi}\left(\frac{3\pi}{2R}+\frac{\pi}{2r}\right)=\frac{\mu_0 I}{8}\left(\frac{3}{R}+\frac{1}{r}\right)>0.$$

$r=R$ 时回路退化成完整圆，结果为 $\mu_0 I/(2R)$。r 很小时小弧贡献占优，但真实导线有限厚度会限制无限大场的理想化。若其中一弧方向改变，必须改为带符号角度，并重新检查连接拓扑，不能仅看弧长把大小相加。

例题 4　霍尔电压的符号

样品沿 $+x$ 通电流 I，磁场 $+B$ 沿 $+z$，宽 b 沿 y、厚 a 沿 z。A 在 $y=b/2$，A' 在 $y=-b/2$，测得 $U_{AA'}<0$。单载流子模型下判断电荷符号，并求浓度 n。

参照图 29-69：A、A' 的位置和电压减法顺序已明定。

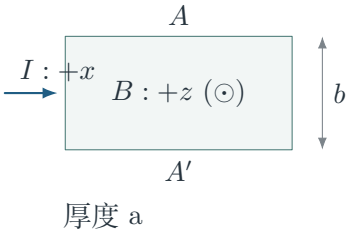


图 29-69　题图　A、A' 的位置和电压减法顺序已明定。

解

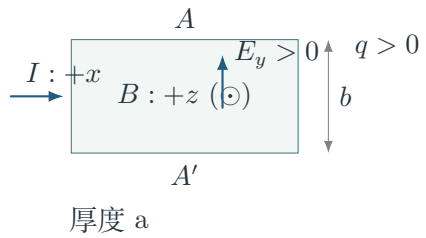


图 29-70　解答分析图　正载流子漂移向右，横向场向上、上侧势更低。

图 29-70 题图上测点 A 减下测点 A'；分析图正载流子产生向上霍尔场，上侧势更低，先按力平衡判电荷符号再求浓度。

漂移速度满足 $j_x = nqv_x$，横向稳态无净电流，故 $q(E_y - v_xB) = 0$，即 $E_y = v_xB = j_xB/(nq)$。电压定义为上侧势减下侧势，

$$U_{AA'} = -E_y b = -\frac{IB}{nqa}.$$

I、B 都正而测得 $U < 0$，所以 $q > 0$，在通常半导体单载流子模型中判为 p 型。若 $q = -e$ 则 $U > 0$。浓度

$$n = \frac{IB}{ea|U_{AA'}|}.$$

宽 b 已由电流密度中的横截面积 ab 消去，厚 a 不能漏掉。霍尔系数定义 $R_H = E_y/(j_xB) = 1/(nq)$，所以本坐标的电压与 R_H 符号相反。若电子和空穴都参与导电，符号反映浓度和迁移率的组合，不能仅用这个式子给唯一浓度。

例题 5　半圆弯折导线的轴外场

在 xy 平面，直线电流沿 $+x$，绕过上半圆后继续沿 $+x$。半圆半径 R，圆心 O；$P = (0, 0, z)$，$z > 0$。求 B 的两个非零分量。

参照图 29-71：上半圆在 xy 平面，P 沿其法线。

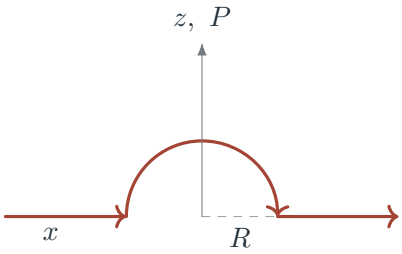


图 29-71　题图　上半圆在 xy 平面，P 沿其法线。

解

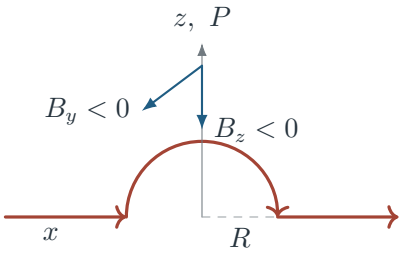


图 29-72　解答分析图　总场包含圆弧的轴向分量和所有导线的横向分量。

图 29-72 题图半圆在 xy 平面，z 轴仅为空间投影；分析图分别标出负 y、负 z 分量，总场必须同时计入圆弧与两半无限直段。

圆弧参数 $\boldsymbol{r}' = R(\cos\theta, \sin\theta, 0)$，电流沿 θ 从 π 减到 0。叉乘为 $(Rz\cos\theta, Rz\sin\theta, R^2)d\theta$，距离恒为 $\sqrt{R^2+z^2}$。积分得

$$B_{y,a} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{2Rz}{(R^2+z^2)^{3/2}}, \quad B_{z,a} = -\frac{\mu_0 I}{4\pi}\frac{\pi R^2}{(R^2+z^2)^{3/2}}, \quad B_{x,a} = 0.$$

两直段的场都向 $-y$，

$$B_{y,l} = -\frac{\mu_0 I}{2\pi z}\left(1 - \frac{R}{\sqrt{R^2+z^2}}\right), \quad B_{z,l} = 0.$$

总场是以上矢量和。$z \to 0$ 时两条直段及圆弧的 y 分量都趋零，z 分量趋 $-\mu_0 I/(4R)$，恢复半圆圆心结果。$z \gg R$ 时直段给 $-\mu_0 I/(2\pi z)$ 的主项；圆弧不是无限导线的全部，不能只计算半圆轴向项。图把 z 画在纸面上只是空间投影，半圆实际位于 xy 平面。

例题 6　镜像电流元的场方向

两个电流元的位置和电流方向关于平面 $x = 0$ 成镜像，电流强度相同。证明它们在该平面上的合磁场垂直于平面，并说明方向为何与电场镜像不同。

参照图 29-73：两电流方向是极矢量的镜像。

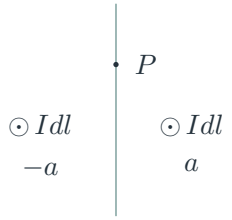


图 29-73　题图　两电流方向是极矢量的镜像。

解

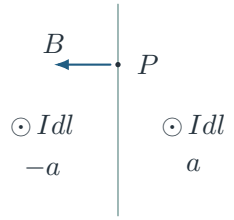


图 29-74　解答分析图　一般合场法向；图示一个非零场点。

图 29-74 题图位置和电流方向一同镜像；分析图选非零场点显示合场法向，叉乘在反射下的轴矢量符号使切向项抵消。

设左元位置 $(-a, y_0, z_0)$，方向 $d\boldsymbol{l} = (l_x, l_y, l_z)$，右元方向为 $(-l_x, l_y, l_z)$。$P = (0, y, z)$，记 $Y = y - y_0$、$Z = z - z_0$，两距离相等。两个叉乘相加：

$$\begin{aligned}&(l_x, l_y, l_z) \times (a, Y, Z) + (-l_x, l_y, l_z) \times (-a, Y, Z)\\ &\quad = (2l_yZ - 2l_zY, 0, 0).\end{aligned}$$

因此合 B 只有 x 分量，沿平面法线或其反方向；某些点也可能为零。磁场是轴矢量，反射下多带一个行列式符号。位置和电流元是极矢量，反射叉乘即给出这一差别。条件要求电流方向本身按镜像变换；若人为把其中一个镜像电流反向，法向分量抵消、切向分量相加，结论随之改变。

例题 7　正四面体顶点的磁场

边长 a 的等边三角形载流 I，方向按朝上法向的右手规则。以三角形为底的正四面体顶点 P 处，求 B。

参照图 29-75：空间投影只表示顶点、底面及边的关系。

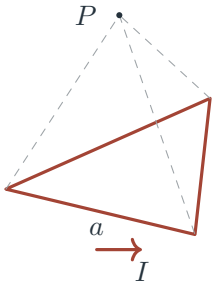


图 29-75　题图　空间投影只表示顶点、底面及边的关系。

解

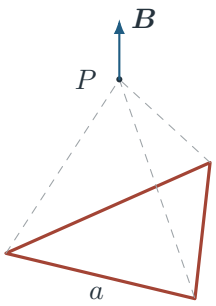


图 29-76　解答分析图　三个侧向贡献抵消，法向贡献相加。

图 29-76 题图顶点与底面三边的距离由正四面体几何确定；分析图三侧向贡献抵消，积分前须把每边磁场投影到底面法向。

三重旋转对称性使横向场相消，总场沿底面法线。顶点到底面的高度 $h=\sqrt{2/3}a$，底面中心到每边垂距 $\rho=a/(2\sqrt{3})$。以某一边中点为 $s=0$，线段参数 $-a/2<s<a/2$。法向叉乘投影为 ρds，所以

$$B_{z,1}=\frac{\mu_0 I\rho}{4\pi}\int_{-a/2}^{a/2}\frac{ds}{(h^2+\rho^2+s^2)^{3/2}}.$$

这里 $h^2+\rho^2=3a^2/4$，端点距离均为 a，积分为 $4/(3a^2)$。三边相加得到

$$\boxed{B_z=\frac{\mu_0 I\sqrt{3}}{6\pi a}}.$$

方向沿底面朝向 P；若电流反向则反向。积分分母用的是线段到 P 的垂直距离，不是仅用底面内 ρ。把有限直导线的场大小不经法向投影直接乘 3，会把横向场也算进去。

例题 8　均匀电流层的磁场

真空无穷电流层 $-d<x<d$ 内 $\boldsymbol{j}=j\boldsymbol{e}_z$，外部无电流，要求关于中平面反对称且没有另加外场。求 $B(x)$。

参照图 29-77：电流沿 $+z$，不是沿纸面长边。

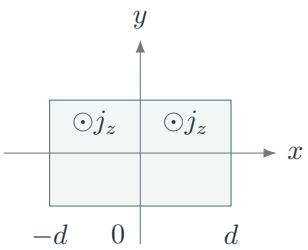


图 29-77　题图　电流沿 $+z$，不是沿纸面长边。

解

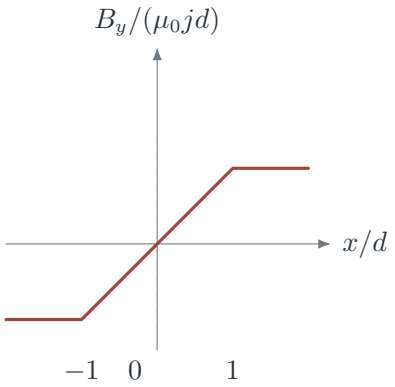


图 29-78　解答分析图　纵轴处为 $x=0$；层内磁场线性，层外为常量。

图 29-78 题图体电流沿正 z；分析图 B_y 在层内线性、层外常量，反对称条件及无外加均匀场共同选定唯一解。

平移对称性和反射对称性给 $\boldsymbol{B}=B_y(x)\boldsymbol{e}_y$，且 $B_y(-x)=-B_y(x)$。旋度 z 分量为 dB_y/dx，所以内部斜率 $\mu_0 j$；从 $B_y(0)=0$ 积分，

$$B_y(x)=\begin{cases}-\mu_0 jd, & x<-d,\\ \mu_0 jx, & |x|<d,\\ \mu_0 jd, & x>d.\end{cases}$$

没有额外面电流，场在两边连续。外部旋度为零只给常量，并不要求这个常量为零；无限平面电流层的外部磁场本来不随 x 衰减。若未指定无另加均匀场，还可叠加任意均匀磁场，所以题目的对称边界约束必不可少。

例题 9　旋转带电环的附加张力

均匀细环半径 R、总量 $Q>0$、质量 m，按 $+z$ 法向以角速度 $\Omega>0$ 转动。加均匀 $B>0$ 沿 $+z$，保持 Ω 不变。求相对于无外磁场时的张力增量。忽略自身电流的磁力。

参照图 29-79：正电荷顺逆时针与磁场法向按右手规则定义。

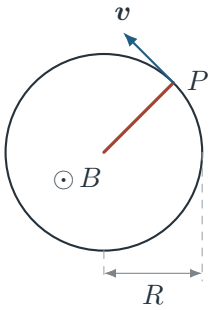


图 29-79　题图　正电荷顺逆时针与磁场法向按右手规则定义。

解

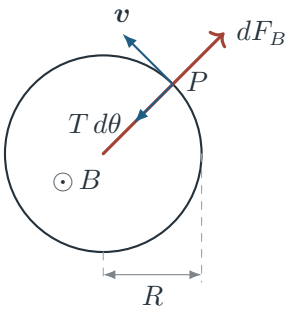


图 29-80　解答分析图　磁力向外，保持同角速度需增加向内张力。

图 29-80 题图正电荷速度与正 B_z 叉乘向外；分析图磁力增大所需向心张力，减去无外场基准后只保留外磁场的张力增量。

取小弧 $d\theta$。质量为 $m, d\theta/(2\pi)$，电量为 $Q, d\theta/(2\pi)$，速度 ΩR 沿 θ。因 $\boldsymbol{e}_\theta \times \boldsymbol{e}_z = \boldsymbol{e}_r$，外磁力向外，大小 $Q\Omega RB, d\theta/(2\pi)$。两端张力的合向心力为 $Td\theta$，于是径向平衡为

$$T\,d\theta - F_{\text{electrostatic,radial}} - \frac{Q\Omega RB}{2\pi}d\theta = \frac{m\Omega^2 R}{2\pi}d\theta.$$

无外场时同样的质量项和固定电荷静电项都已在基准张力 T_0 中。相减得到

$$\boxed{\Delta T = T - T_0 = Q\Omega RB/(2\pi)}.$$

若 Ω 或 B 反向，增量为负。基准纯惯性张力为 $m\Omega^2 R/(2\pi)$，有限厚度环的静电自斥还可另有贡献。题目问的是外磁场造成的增量，因此不需要给理想细线发散的静电自力一个虚假的有限值。磁力不做切向功，但可改变维持圆周运动所需的径向张力。

例题 10　无限长螺线管的外场

解释理想无限长密绕螺线管外部 $B = 0$ 的推导，并讨论有限长度、真实螺旋线及回流线对结论的影响。

参照图 29-81：圆柱面电流是本题的严格理想模型。

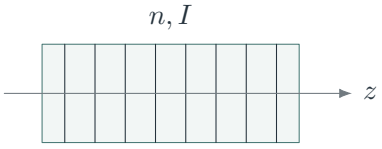


图 29-81　题图　圆柱面电流是本题的严格理想模型。

解

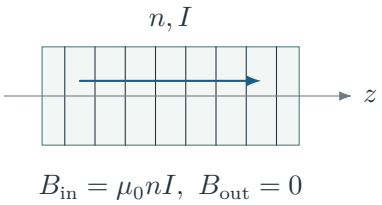


图 29-82　解答分析图　内外常量的差由面电流给出，外场另由边界条件固定。

图 29-82 题图是方位面电流的理想螺线管；分析图内外常量之差由安培矩形给出，外场零还依赖无另加场与无限长模型。

理想模型是半径 a 的无限长圆柱面电流 $\boldsymbol{K} = nI\boldsymbol{e}_\theta$，而非一根具有轴向电流分量的螺旋细线。轴向平移和旋转对称性使场只有可能的轴向分量，内部、外部各为常量。要求外部不另加场，且有限长圆环叠加的无限长极限给外场为零。跨圆柱面的安培矩形给

$$B_{z,\text{in}} - B_{z,\text{out}} = \mu_0 nI, \quad B_{z,\text{in}} = \mu_0 nI.$$

仅用一个外部零环流不能推出 $B = 0$，因为非零均匀轴向场同样有零环流。有限长螺线管有端部漏场；长为 $2h$ 时中心场为 $\mu_0 nIh/\sqrt{h^2 + a^2}$，相对偏差约 $a^2/(2h^2)$。真实螺旋线带轴向输运分量，若未用合适回流线抵消，外部还能出现类似直线电流的方位场。密绕近似、无限长度和回流方式须分别交代。

例题 11　矩形电流环的轴向力

长直导线沿 $+y$ 通 I_s，其右侧有共面矩形回路，近边距离 x、宽 a、高 b，近边电流沿 $+y$、大小 I。求整个回路的水平合力，忽略回路自场。

参照图 29-83：近边电流与长直线同向。

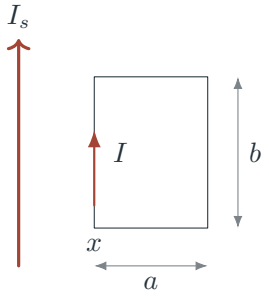


图 29-83　题图　近边电流与长直线同向。

解

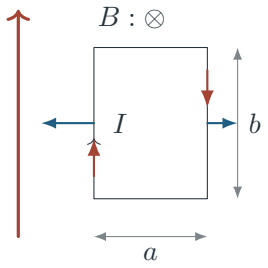


图 29-84　解答分析图　近侧吸引大于远侧排斥，总力向左。

图 29-84 题图近边电流与长直线同向；分析图明确近、远边电流及相反受力，近边吸引更强，横边竖向力积分互相抵消。

直线场在右侧沿 $-z$，大小 $\mu_0 I_s/(2\pi r)$。近边同向电流受力向直线，$F_{x,n} = -\mu_0 I_s I b/(2\pi x)$。远边电流反向，力向外，$F_{x,f} = +\mu_0 I_s I b/[2\pi(x+a)]$。上、下横边的竖向力积分相互抵消，因此

$$F_x = -\frac{\mu_0 I_s I b}{2\pi}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{x+a}\right).$$

若回路电流反向，合力也反向。$a \ll x$ 时 $F_x \simeq -\mu_0 I_s I a b/(2\pi x^2)$。近边向上、上边向右，从 $+z$ 看回路电流为顺时针，故磁矩 $m_z = -Iab$。用小磁偶极近似 $F_x = m_z \partial_x B_z$，代入 $\partial_x B_z = +\mu_0 I_s/(2\pi x^2)$ 才给负合力。

例题 12　正交电磁场中的轨迹

正电荷 q、质量 m 由静止进入均匀 $\boldsymbol{E}=E\boldsymbol{e}_x$、$\boldsymbol{B}=B\boldsymbol{e}_z$。求速度、轨迹和能量，并判断磁场是否做功。

参照图 29-85：电荷从静止释放，先受电场加速。

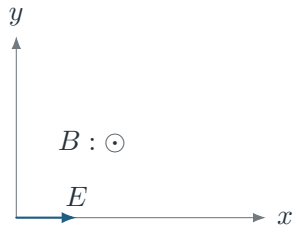


图 29-85　题图　电荷从静止释放，先受电场加速。

解

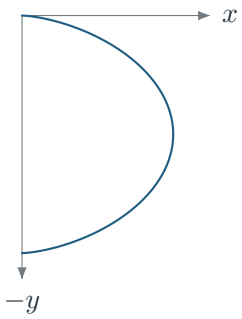


图 29-86　解答分析图　摆线按 x 尺度 v_D/ω、y 尺度 $2v_D/\omega$ 绘制。

图 29-86 题图电场向右、磁场出纸，粒子初静止；分析图轨迹先向右后向下，图中坐标尺度不同须按标尺读，动能变化完全由电场做功给出。

令 $\omega=qB/m$、$v_D=E/B$。运动方程为 $\dot v_x=qE/m+\omega v_y$、$\dot v_y=-\omega v_x$。初速零给

$$v_x=v_D\sin\omega t,\quad v_y=v_D(\cos\omega t-1),\quad x=\frac{v_D}{\omega}(1-\cos\omega t),\quad y=\frac{v_D}{\omega}(\sin\omega t-\omega t).$$

平均漂移沿 $\boldsymbol{E}\times\boldsymbol{B}/B^2=-v_D\boldsymbol{e}_y$。动能 $K=mv_D^2(1-\cos\omega t)$，而电场做功 qEx 等于它，因为 $qE(v_D/\omega)=mv_D^2$。磁功率 $q\boldsymbol{v}\cdot(\boldsymbol{v}\times\boldsymbol{B})=0$。初始轨迹先向 $+x$ 加速，再弯向 $-y$；一周期后 x 归零、y 移过 $-2\pi v_D/\omega$，但速度又为零。此解限非相对论均匀场和无限可达区域，实际有限场区要在离开边界时终止这一段解。

习题

习题 1　有限直导线的端点角

直导线沿 $+z$ 从 $z=-L$ 到 $z=2L$，电流 I，$P=(r,0,0)$。求 B 并取 $r=L$；只计算该段贡献。

参照图 29-87：绘图把 z 竖直、r 水平，磁场垂直两者。

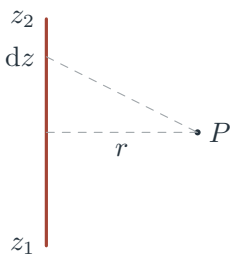


图 29-87　题图　绘图把 z 竖直、r 水平，磁场垂直两者。

习题 2　正方形回路中心场

边长 a 的正方形电流环载 I，从 $+z$ 看逆时针。求中心 B。

参照图 29-88：逆时针电流产生朝纸外的中心场。

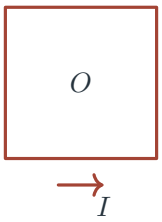


图 29-88　题图　逆时针电流产生朝纸外的中心场。

习题 3　正 n 边形的圆环极限

正 n 边形电流环内切圆半径 ρ，求中心场，并令 $n\to\infty$ 检查圆环极限。

参照图 29-89：图以正六边形示意一般几何。

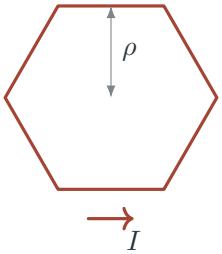


图 29-89　题图　图以正六边形示意一般几何。

习题 4　旋转均匀带电圆盘

半径 a 的薄圆盘均匀带 σ，绕 $+z$ 以 Ω 转动。求磁矩和圆心磁场，忽略相对论。

参照图 29-90：圆盘可分成独立同心电流环。

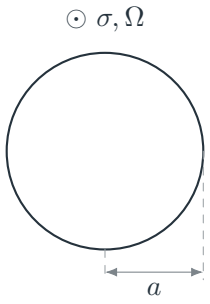


图 29-90　题图　圆盘可分成独立同心电流环。

习题 5　同轴回流的磁场

实心内导体半径 a 通均匀 $+I$，外薄圆柱面半径 b 通 $-I$。求各区域 B 并指出外场为何零。

参照图 29-91：回流面与内导体共轴。

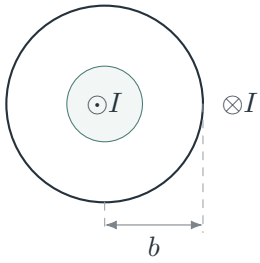


图 29-91　题图　回流面与内导体共轴。

习题 6　两条平行导线的力

两条长直线距离 D，电流 I_1, I_2 同向。求单位长度力；把其中一个电流反向后怎样？

参照图 29-92：两线正电流方向均向上。

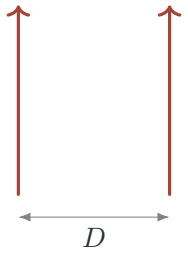


图 29-92　题图　两线正电流方向均向上。

习题 7　反向镜像电流

例题 6 的右侧镜像电流元再反向。证明平面上的合场切向；用两个平行同向/反向长直线说明。

参照图 29-93：右元电流方向额外反转。

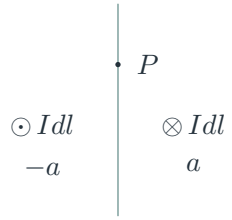


图 29-93　题图　右元电流方向额外反转。

习题 8　磁偶极子在轴向梯度场中

半径 a、N 匝小线圈电流 I，磁矩固定沿 $+z$，外场轴向 $B_z(z)=B_0+Gz$。求力、转矩和势能，说明线圈大小近似。

参照图 29-94：线圈在外场变化尺度上足够小。

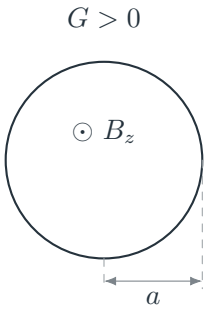


图 29-94　题图　线圈在外场变化尺度上足够小。

习题 9　磁谱仪的质量分辨

离子电量 $q>0$，由电压 U 从静止加速，再垂直进入 B，作半圆后到探测屏。求直径位置 s 与 m 的关系，以及相近质量的相对分离率。

参照图 29-95：磁场法向选择使正离子沿图示半圆偏转。

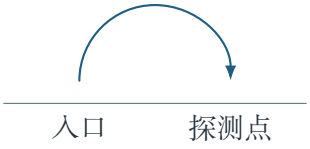


图 29-95　题图　磁场法向选择使正离子沿图示半圆偏转。

习题 10　速度选择器的偏转误差

均匀场 E 沿 $+y$、B 沿 $+z$，粒子 $q>0$ 沿 $+x$ 入射。装置长 ℓ，速率接近 $v_0=E/B$。短飞行极限下估计速度偏差 δv 产生的出口偏移。

参照图 29-96：电场向上，磁力在参考速率下向下。

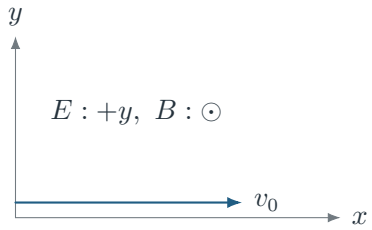


图 29-96　题图　电场向上，磁力在参考速率下向下。

习题 11　双载流子的霍尔零点

电子和空穴浓度 n_e,n_h、迁移率 μ_e,μ_h。在弱 B 下给出 R_H 及零霍尔条件，解释 $R_H=0$ 是否表示没有载流子。

参照图 29-97：样品中两类载流子同时漂移。

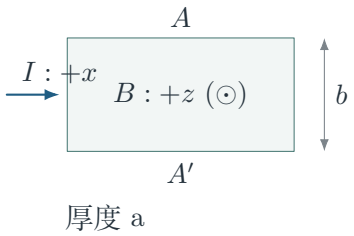


图 29-97　题图　样品中两类载流子同时漂移。

习题 12　环张力的旋转方向

正带电环 Q、半径 R，在 $+B_z$ 中以 $\Omega<0$ 转动。求附加张力，讨论何时给定转速下的纯惯性加磁力所需张力为零。忽略静电自斥。

参照图 29-98：负 Ω 表示从 $+z$ 看顺时针。

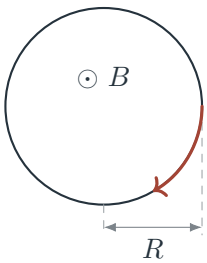


图 29-98　题图　负 Ω 表示从 $+z$ 看顺时针。

习题 13　非均匀圆柱电流

半径 a 的无限圆柱内 $j_z = j_0 r/a$。求总电流、内外 B 和单位长度内部磁能。

参照图 29-99：电流密度随 r 线性增加。

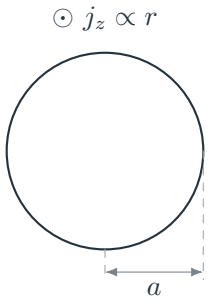


图 29-99　题图　电流密度随 r 线性增加。

习题 14　均匀带电球的旋转磁矩

半径 a、总量 Q 的实心球均匀带电，以 Ω 绕 z 转动。求磁矩，与薄球壳比较。

参照图 29-100：Ω 沿 $+z$，磁矩随 Q 符号改变。

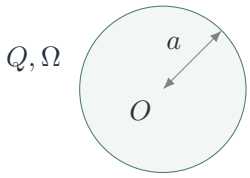


图 29-100　题图　Ω 沿 $+z$，磁矩随 Q 符号改变。

习题 15　小圆环的偶极远场

半径 a 的圆电流 I，轴上 $z \gg a$。求偶极近似及使轴向场相对误差不超过 1% 的距离。

参照图 29-101：圆环磁矩沿法线。

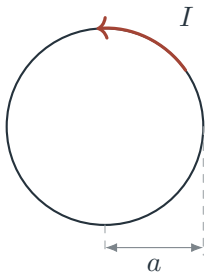


图 29-101　题图　圆环磁矩沿法线。

习题 16　均匀场中闭合电流的合力

任意闭合细线回路载恒流 I，外磁场均匀。证明合力为零，求力矩，并解释局部导线仍可受力。

参照图 29-102：闭合路径与均匀外场是证明条件。

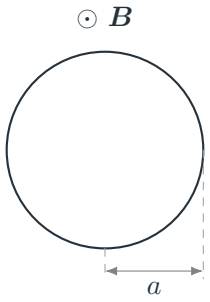


图 29-102　题图　闭合路径与均匀外场是证明条件。

习题 17　线圈对的均匀场与梯度场

两个半径 a、N 匝线圈位于 $z=\pm d$，同向电流 I。求使中心二阶导数零的间距、中心场及首个相对非均匀项。再改为反向电流，求中心梯度。

参照图 29-103：两个同轴线圈的中心间距为 $2d$。

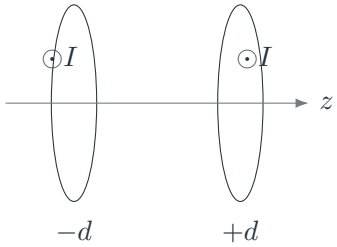


图 29-103　题图　两个同轴线圈的中心间距为 $2d$。

习题 18　由电导和霍尔系数反演载流子

已知电子、空穴迁移率 μ_e,μ_h，弱场测得 σ_0 和 R_H。求 n_e,n_h 并给出非负浓度的条件。取 $\mu_e=0.20$、$\mu_h=0.10 m^2/(V\cdot s)$，$\sigma_0=961.306 S/m$、$R_H=0$，求浓度和低场磁电阻系数。

参照图 29-104：迁移率已由独立测量给定。

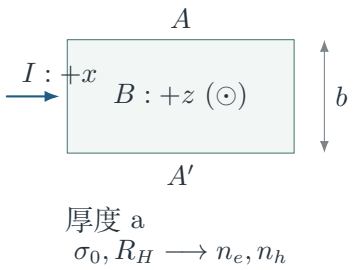


图 29-104　题图　迁移率已由独立测量给定。

习题解答

习题 1 解答　有限直导线的端点角

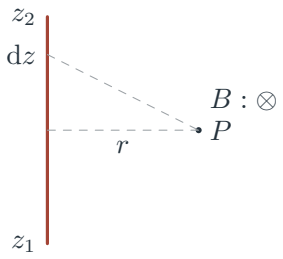


图 29-105　解答分析图　场方向按源线元与场点位移的叉乘确定。

图 29-105 题图竖直 z 轴、水平垂距 r 构成投影平面；分析图磁场入纸对应真实正 y，两端积分在垂足两侧应相加。

比奥—萨伐尔积分给 $B_y = \mu_0 I[2L/\sqrt{r^2+4L^2} + L/\sqrt{r^2+L^2}]/(4\pi r)$。$r = L$ 时括号 $2/\sqrt{5}+1/\sqrt{2} = 1.60153$。方向 $+y$ 由 $+z$ 叉乘 $+x$ 确定。垂足在段内，所以两端带符号的积分结果相加；若把段都放在 $z>0$，必须相减。实际总场还应包含闭合回路连接和回流段，本题给的是有限线段的局部贡献。

习题 2 解答　正方形回路中心场

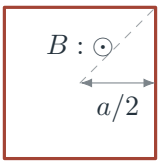


图 29-106　解答分析图　每边的场使用垂距与两个 45° 端角。

图 29-106 题图正方形电流逆时针；分析图一边的垂距与两个四十五度端角给该边贡献，四边均出纸后再相加。

每边到中心垂距 $a/2$，两端相对垂足角均 45°，每边场为 $\mu_0 I(2\sin 45^\circ)/[4\pi(a/2)] = \mu_0 I\sqrt{2}/(2\pi a)$。四边在中心都沿 $+z$，故 $B_z = 2\sqrt{2}\mu_0 I/(\pi a)$。若 a 固定，不能与半径 a 的圆环直接比较；具有相同周长的圆半径 $2a/\pi$，其中心场 $\pi\mu_0 I/(4a)$，小于正方形结果。

习题 3 解答　正 n 边形的圆环极限

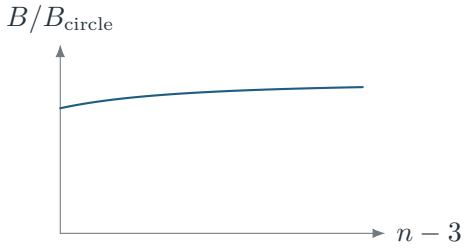


图 29-107　解答分析图　固定内切半径时，场从较小值趋圆环极限。

图 29-107 题图以六边形示意正多边形；分析图固定的是内切半径，边数增大从下方趋于圆环场，换成外接半径会改变误差符号。

每边半长 $\rho\tan(\pi/n)$，端点角 π/n，单边 $B_1=\mu_0 I\sin(\pi/n)/(2\pi\rho)$。$n$ 边同向相加 $B=n\mu_0 I\sin(\pi/n)/(2\pi\rho)$。$n\to\infty$ 时 $n\sin(\pi/n)\to\pi$，故 $B\to\mu_0 I/(2\rho)$。首个相对偏差为 $-\pi^2/(6n^2)$，因为这里固定的是内切半径而不是外接半径或周长。$n=4$ 给 $B=\sqrt{2}\mu_0 I/(\pi\rho)$，与边长 2ρ 的方形一致。

习题 4 解答　旋转均匀带电圆盘

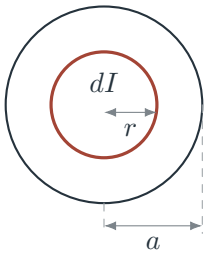


图 29-108　解答分析图　环带电流 $dI=\sigma\Omega r dr$ 用于两种不同权重的积分。

图 29-108 题图带电圆盘转动，分析图环带电流 dI 用于积分；磁矩和中心场具有不同径向权重，不能都用外缘圆环代替。

半径 r 的环带电量 $dQ=2\pi\sigma r dr$，周期 $2\pi/\Omega$，环电流 $dI=\sigma\Omega r dr$。磁矩 $dm_z=\pi r^2 dI$，积分得 $m_z=\pi\sigma\Omega a^4/4=Q\Omega a^2/4$。中心场 $dB_z=\mu_0 dI/(2r)=\mu_0\sigma\Omega dr/2$，故 $B_z=\mu_0\sigma\Omega a/2$。正 σ、正 Ω 时两者向 $+z$；负 σ 时反向。磁矩和中心场的径向权重分别为 r^3、常量，不能把圆盘全部电荷替成外缘一圈。

习题 5 解答　同轴回流的磁场

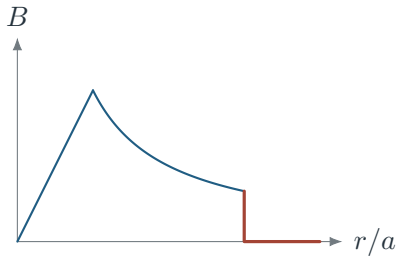


图 29-109　解答分析图　内区线性、间隙 $1/r$、回流面外为零。

图 29-109 题图内体电流出纸、外薄面回流入纸；分析图内区线性、间隙反比、外区零，外面跳变由自由面电流支撑。

轴对称性给方位场。$r<a$ 包围电流 Ir^2/a^2，故 $B_\theta=\mu_0 Ir/(2\pi a^2)$；$a<r<b$ 为 $\mu_0 I/(2\pi r)$；$r>b$ 净包围电流零，且方位场沿圆环恒定，故 $B_\theta=0$。这里从环流零推出场零依赖轴对称性，不是一般规则。a 处连续，b 处有自由面电流造成跳变。若回流改成旁边另一条导线，远区净电流仍零，局部外场通常不零，只是衰减更快。

习题 6 解答　两条平行导线的力

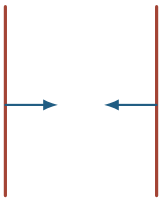


图 29-110　解答分析图　同向电流相吸，反向时箭头反转。

图 29-110 题图两电流同向；分析图两条线的吸力相向，任一电流反向时相应叉乘变号而改为排斥。

线 1 在线 2 处的场为 $\mu_0 I_1/(2\pi D)$，线 2 线元受 $I_2 d\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}_1$，所以力每长 $\mu_0 I_1 I_2/(2\pi D)$。同向时朝另一条线，反向时排斥。正负电流定义要与各线参考轴一致；如果用大小记 I，就必须另行判断方向。两真实平行线受力大小相等相反。忽略线半径的条件 $D\gg r$，端部和回流线离研究段应足够远。

习题 7 解答　反向镜像电流

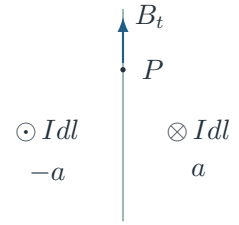
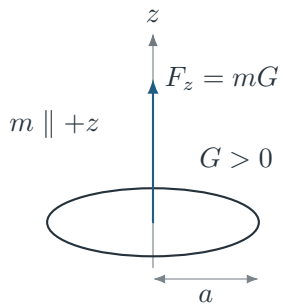


图 29-111　解答分析图　场的法向相消，合场在镜面对称平面内。

图 29-111 题图右电流在镜像后额外反向；分析图合场沿镜面切向，法向抵消，与保持镜像电流方向的例题不同。

镜像但不反向时，单侧 B 与另一侧 B 的法向同号、切向反号。右电流再反向后，右侧所有场反号，故法向抵消、切向相加。代数上把例题 6 第二叉乘前的加号改为减号，得到 x 分量零。对平面两边平行同向 $+z$ 长线，在中面总场法向于该面；改为反向电流，在中面方位场同向相加，并位于面内。几何位置镜像不够，源方向同样决定对称性。

习题 8 解答　磁偶极子在轴向梯度场中



圆环位于横向平面（透视图）

图 29-112　解答分析图　透视圆环位于横向平面，梯度力沿竖直 z 轴

图 29-112 题图圆环位于横截面，分析图改用透视图并标轴向力，避免把出平面方向误画成面内；非零梯度力由满足散度条件的径向场作用于环电流产生。

磁矩 $m = NI\pi a^2$，固定源磁矩的机械势能 $W = -mB_z$，故 $F_z = mG$。磁矩与外场共线，$\tau = m \times B = 0$；若倾斜 θ，则 τ 大小 $mB\sin\theta$ 并趋向对齐。小线圈近似要求场在其尺度 a 内的变化很小，特别是横向分量和高阶梯度不可忽略时须对真实导线积分。局部真空无电流的轴向梯度不能在三维全区域只配一个 $B_z = B_0 + Gz$，还应有径向 $B_r \approx -Gr/2$ 以满足散度零。这个径向分量正是电流环受轴向力的来源。

习题 9 解答　磁谱仪的质量分辨

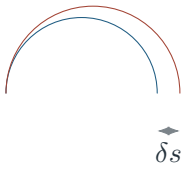


图 29-113　解答分析图　两种质量半径不同，屏上位置差与质量平方根有关。

图 29-113 题图正离子转过半圆到屏；分析图质量差改变直径落点，固定加速电压时位置正比质量平方根，入口和场误差也会展宽斑点。

非相对论动能 $qU = mv^2/2$，磁半径 $r = mv/(qB) = \sqrt{2mU/q}/B$，屏位置 $s = 2r$。固定 U, q, B 时 $ds/s = (1/2)dm/m$，因此质量相差 1% 的束在位置上约分离 0.5%。若电压波动 δU 或磁场波动 δB，则 $\delta s/s = (\delta m/m + \delta U/U - \delta q/q)/2 - \delta B/B$，位置宽度同时受电压、磁场及束流发散影响。速度分布与入口角发散也应控制。

习题 10 解答　速度选择器的偏转误差

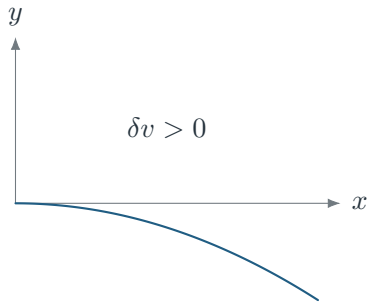


图 29-114　解答分析图　偏快的正电荷在短装置中向下偏。

图 29-114 题图电力向上、参考速度的磁力向下；分析图略快的正电荷向下偏，短飞行近似须同时限制回旋角与相对速度差。

横向力 $q(E - vB) = -qB\delta v$。把 $v \approx v_0$ 视为常量，飞行时间 $t \approx \ell/v_0$，得到 $y \simeq -qB\delta v\ell^2/(2mv_0^2)$。相对速度分辨率对应允许偏移 w 为 $|\delta v|/v_0 \lesssim 2mv_0 w/(qB\ell^2)$。近似要求 $|qB\ell/(mv_0)| \ll 1$，使速度耦合的回旋修正很小，且 $|\delta v| \ll v_0$。若装置很长，必须使用完整正交场运动方程，不能继续延用恒定横向加速度。

习题 11 解答　双载流子的霍尔零点

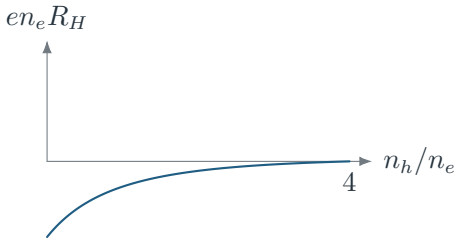


图 29-115　解答分析图　示例 $\mu_e = 2\mu_h$，在 $n_h/n_e = 4$ 处霍尔系数为零。

图 29-115 题图两类载流子共同输运；分析图示例在空穴浓度为电子四倍时霍尔为零，纵向电导仍有限，不能据此判断没有载流子。

单类载流子的低场纵向电导为 $en\mu$，横向项带电荷符号，叠加并令总 $j_y = 0$ 可得 $R_H = (n_h\mu_h^2 - n_e\mu_e^2)/[e(n_e\mu_e + n_h\mu_h)^2]$。零霍尔条件是 $n_h\mu_h^2 = n_e\mu_e^2$，与总电导 $\sigma_0 = e(n_e\mu_e + n_h\mu_h) > 0$ 完全相容。若 $\mu_e = 2\mu_h$，则零点要求 $n_h = 4n_e$，既非电中性浓度相等条件，也非无电流。公式要求 $\mu B \ll 1$；强场须保留各分量的 $1 + \mu^2 B^2$ 分母再求逆。

习题 12 解答　环张力的旋转方向

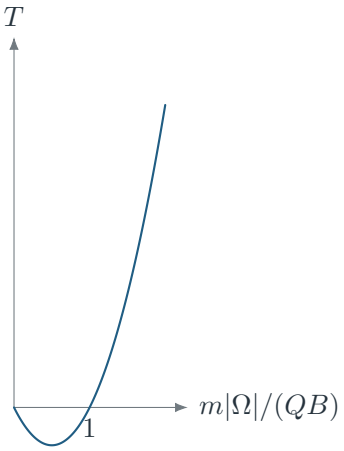


图 29-116　解答分析图　忽略静电自斥时，低转速区要求受压而非拉力。

图 29-116 题图负角速度表示顺时针；分析图低转速段要求负张力，柔性环不能仅靠拉力维持，需要抗压或支架模型。

有符号公式 $\Delta T = Q\Omega RB/(2\pi)$ 给负增量；磁力此时向内，有助向心。基准惯性张力 $T_0 = m\Omega^2 R/(2\pi)$，所以 $T = R[m\Omega^2 + Q\Omega B]/(2\pi)$。除 $\Omega = 0$ 外，$\Omega = -QB/m$ 时 $T = 0$，磁力单独提供向心。若 $m|\Omega| < QB$，公式需要负张力，即受压；只承拉的柔性细环不能维持这个指定形状，必须加入支架或弹性抗压模型。它不是“磁力做正功加速”的结论，因为角速度仍由外界规定。

习题 13 解答　非均匀圆柱电流

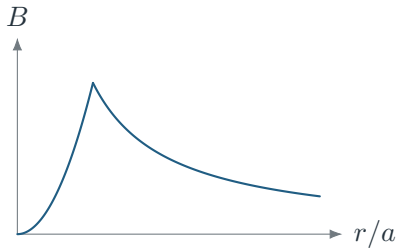


图 29-117　解答分析图　场在内区按 r^2 增长，外区按 $1/r$ 衰减。

图 29-117 题图电流密度正比半径，分析图内场按平方增加、外场按反比衰减；内部磁能应对 B^2 乘柱壳体积积分。

$I(r)=\int_0^r (j_0 r'/a)2\pi r' dr' = 2\pi j_0 r^3/(3a)$，$I$ 总 $=2\pi j_0 a^2/3$。故内 $B_\theta=\mu_0 j_0 r^2/(3a)$，外 $B_\theta=\mu_0 j_0 a^2/(3r)$。内部能每长 $W'_{\text{in}}=\int_0^a B^2(2\pi r)dr/(2\mu_0)=\mu_0\pi j_0^2 a^4/54=\mu_0 I^2/(24\pi)$。若用 $W'=L'I^2/2$，内部电感为 $\mu_0/(12\pi)$，低于均匀电流的 $\mu_0/(8\pi)$。外部能需指定回流边界，否则无限空间的对数积分发散。

习题 14 解答　均匀带电球的旋转磁矩

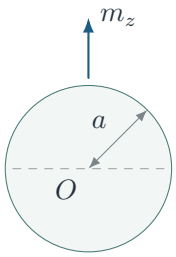


图 29-118　解答分析图　磁矩权重是到旋转轴距离的平方。

图 29-118 题图电荷与旋转轴决定体电流；分析图磁矩沿轴，积分权重为到旋转轴距离平方，实心球与薄球壳的系数不同。

体电流 $\boldsymbol{j}=\rho\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}$。磁矩轴向 $m_z=\frac{1}{2}\int(\boldsymbol{r}\times\boldsymbol{j})_z dV=\frac{1}{2}\rho\Omega\int(x^2+y^2)dV$。球内积分 $\int r_\perp^2 dV=8\pi a^5/15$，$\rho=3Q/(4\pi a^3)$，得到 $m_z=Q\Omega a^2/5$。均匀薄球壳的均方垂轴距离为 $2a^2/3$，因此 $m_z=Q\Omega a^2/3$。两者不同，因为电荷离轴半径的平方平均不同。若质量与电荷具有相同空间密度比例，仍有 $m=(Q/2M)L$。

习题 15 解答　小圆环的偶极远场

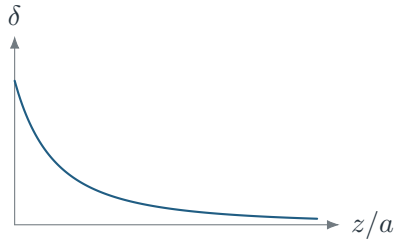


图 29-119　解答分析图　曲线横轴从 $z/a=5$ 到 25，展示偶极误差的下降。

图 29-119 题图小环磁矩沿法线；分析图横轴覆盖远区，误差下降来自精确轴场的展开，百分之一界须注明误差分母。

精确轴场 $\mu_0 I a^2/[2(a^2+z^2)^{3/2}]$，偶极矩 $m=I\pi a^2$，偶极近似 $\mu_0 m/(2\pi z^3)$。相对近似偏差按近似值为 $1-(1+a^2/z^2)^{-3/2}\simeq 3a^2/(2z^2)$。精确求 1% 界得 $z/a\geq\sqrt{1/(0.99^{-2/3}-1)}\approx 12.196$，首项估计 $\sqrt{150}\approx 12.247$。误差定义若除以精确值会略有不同，需注明分母。轴外应使用完整偶极矢量场，不能沿球面把轴值平移。

习题 16 解答　均匀场中闭合电流的合力

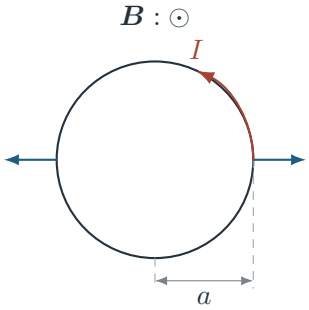


图 29-120　解答分析图　对径线元可受相反局部力，合力仍为零。

图 29-120 题图闭路处于均匀外场；分析图补画逆时针电流，使对径两线元的局部力相反，整体合力零但局部应力可以非零。

合力 $\boldsymbol{F}=I\oint d\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B}=I(\oint d\boldsymbol{l})\times\boldsymbol{B}=0$。力矩 $\boldsymbol{\tau}=I\oint \boldsymbol{r}\times(d\boldsymbol{l}\times\boldsymbol{B})$，用闭合积分分部及面积矢量 $\boldsymbol{A}=\frac{1}{2}\oint \boldsymbol{r}\times d\boldsymbol{l}$，得到 $\tau=IA\times B=m\times B$。局部线元仍有 $Idl\times B$，可造成应力与形变，只是整个闭合回路合力抵消。梯度外场不能移出积分，此时一般有非零合力。

习题 17 解答　线圈对的均匀场与梯度场

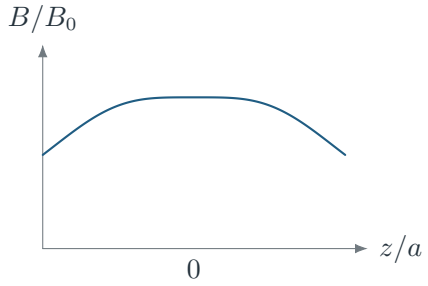


图 29-121　解答分析图　曲线为精确同向轴场，中心消去二阶但保留四阶误差。

图 29-121 题图两线圈轴向间距为 $2d$；分析图亥姆霍兹间距消去二阶误差，四阶系数给近中心均匀范围，反向电流则产生中心梯度。

单圈轴场核 $f(z)=(a^2+z^2)^{-3/2}$，系数 $C=\mu_0 N I a^2/2$。同向叠加 $B=C[f(z-d)+f(z+d)]$，奇数阶导数自动相消，而

$$f''(d)=3(4d^2-a^2)/(a^2+d^2)^{7/2}.$$

二阶导数零要求 $d=a/2$，即两线圈间距 a。中心

$$B_0=\mu_0 N I a^2/(a^2+d^2)^{3/2}=(4/5)^{3/2}\mu_0 N I/a.$$

把两核展开到四阶，三阶仍由对称性消去，得

$$\frac{B(z)}{B_0}=1-\frac{144}{125}(z/a)^4+O((z/a)^6).$$

要求轴上首项偏差小于 10^{-3} 时，$|z|/a$ 约小于 $(125/144\times10^{-3})^{1/4}=0.1716$；近边界宜代入精确核再核对，不把截断估计当严格误差界。

反向取左圈正、右圈负，则 $B=C[f(z+d)-f(z-d)]$。$B(0)=0$，梯度 $G=2Cf'(d)=-3\mu_0 N I a^2 d/(a^2+d^2)^{5/2}$，方向随电流约定改变。在 $d=a/2$ 时 $|G|=\tfrac{3}{2}(4/5)^{5/2}\mu_0 N I/a^2$。真空近轴场还必须有 $B_r=-Gr/2+O(r^3,rz^2)$，以保持散度零。均匀场和梯度场的用途不同，中心零场不能推出整片区域无场。

习题 18 解答　由电导和霍尔系数反演载流子

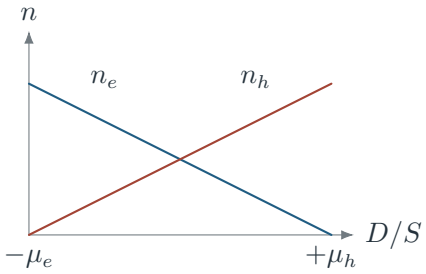


图 29-122　解答分析图　允许区间内电子浓度下降、空穴浓度上升；各线用独立纵轴比例。

图 29-122 题图电导与霍尔系数是已测输入，迁移率另给；分析图两浓度随允许参数线性变化，非负条件限制反演区间，零霍尔也保留磁电阻。

令 $S=\sigma_0/e=n_e\mu_e+n_h\mu_h$，$D=eR_HS^2=n_h\mu_h^2-n_e\mu_e^2$。引入 $a=n_e\mu_e$、$b=n_h\mu_h$，线性方程为 $a+b=S$、$-\mu_e a+\mu_h b=D$，解得

$$n_e=\frac{\mu_h S-D}{\mu_e(\mu_e+\mu_h)},\qquad n_h=\frac{D+\mu_e S}{\mu_h(\mu_e+\mu_h)}.$$

要求两浓度非负，就必须 $-\mu_e S\le D\le \mu_h S$。测量不满足时，在给定迁移率及双载流子模型内无物理解，不能硬给负浓度。

数值中 $S\approx 6.0000\times10^{21}$，$D=0$，得 $n_e\approx 1.0000\times10^{22}$、$n_h\approx 4.0000\times10^{22}m^{-3}$。完整电导张量先按两类载流子叠加，再求逆并展开，纵向电阻率为

$$\frac{\rho_{xx}(B)-\rho_0}{\rho_0}=\beta B^2+O(B^4),\quad \beta=\frac{n_e n_h\mu_e\mu_h(\mu_e+\mu_h)^2}{(n_e\mu_e+n_h\mu_h)^2}.$$

代入得 $\beta=0.0200T^{-2}$。$R_H=0$ 时磁电阻仍非零，因两类载流子横向弯折及其电场补偿不消去纵向输运修正。若只知道 σ_0、R_H 而迁移率也未知，两个观测量不足以唯一确定四个参数。弱场展开要求两种 μB 都远小于 1。

3　第三次讨论课　电磁感应与能量转换

3.1　感生场、动生项与有向磁通

固定路径的法拉第定律为

$$\oint_C \boldsymbol{E}\cdot d\boldsymbol{l} = -\int_S \frac{\partial \boldsymbol{B}}{\partial t}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

可连续追踪的运动细线回路再包含材料速度 $\boldsymbol{u}$：

$$\mathcal{E} = \oint_C (\boldsymbol{E}+\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot d\boldsymbol{l} = -\frac{d}{dt}\int_{S(t)} \boldsymbol{B}\cdot d\boldsymbol{S}.$$

运输公式把右侧分为原曲面上的场变化与边界扫过的面积；前者对应感生 E，后者对应 $\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}$。圆盘电刷等改变材料路径的滑动接触，直接积分局部源力更稳妥。

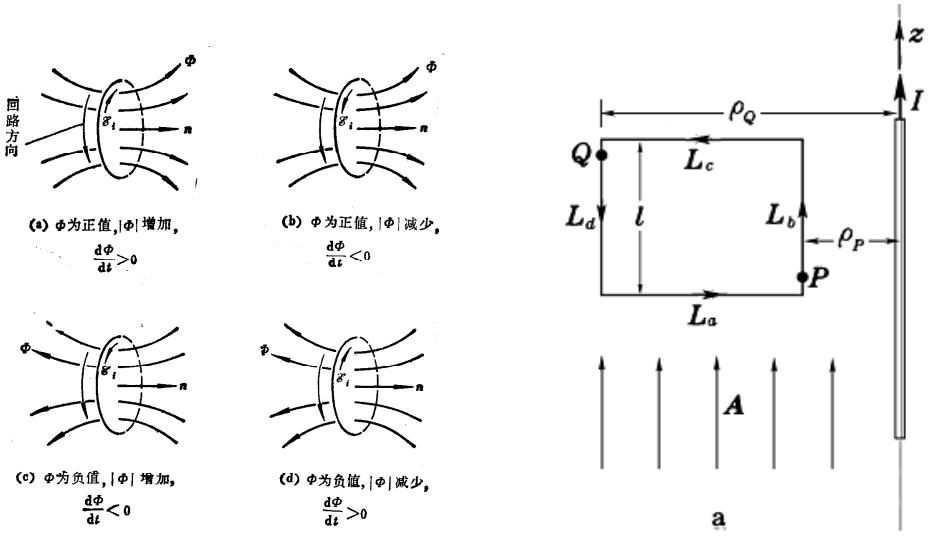


图 29-123　有向磁通的增减决定闭路源方向；邻近直线电流的回路还须区分源电流变化与路径运动。

开口路径的外加感生场积分通常不等于唯一的标势差。同端点两条路径的积分相差它们围住的磁通变化。题目写“棒两端电动势”时，本册注明源积分方向；涉及电表则把引线加入完整测量路径。静电表面电荷可补偿导线内部局部场，不会消去涡旋场的闭合积分。

轴对称场给 $2\pi r E_\theta = -\dot{\Phi}(r)$。均匀圆柱 B 区内外分别为

$$E_\theta = -r\dot{B}/2 \quad (r<a), \qquad E_\theta = -a^2\dot{B}/(2r) \quad (r>a).$$

外部没有 B 仍可有 E；弦棒的源积分可能非零，而完整外部回路仍有零环流。

3.2　磁链、储能与控制过程

互感线圈用同名端参考方向，磁链 $\boldsymbol{\Psi} = \boldsymbol{L}\boldsymbol{I}$。固定几何的线性储能

$$W_m = \frac{1}{2}\boldsymbol{I}^T\boldsymbol{L}\boldsymbol{I}, \qquad \boldsymbol{L} = \begin{pmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{pmatrix}.$$

被动线圈要求 $M^2 \le L_1 L_2$。反向串联会减少总储能，但交叉项为负不使整体场能变负。电流连续性须由有限磁链变化和有限电压判断；真实开路释放磁能通常经寄生电容、保护器或放电，不能先把电流强置零而丢掉储能。

单电感几何变量 x 改变时，端电压 $V = d(LI)/dt$，源功率

$$VI = LI\dot{I} + I^2\dot{L}, \qquad \dot{W}_m = LI\dot{I} + \tfrac{1}{2}I^2\dot{L}.$$

二者差为机械功 $\frac{1}{2}I^2\dot{L}$。固定 I 时源能进入场与机械两项；固定磁链且无源时场能下降转为机械功。对这两种约束分别用余能和储能求力，得到相同瞬时 B 下的同一局部力。

3.3 运动导体、约束与极化

导体材料速度 u、载流子相对漂移 w，磁力对总速度不做功，但两个交叉功率相反：

$$q(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{w} = -q(\boldsymbol{w}\times\boldsymbol{B})\cdot\boldsymbol{u}.$$

这使电路与机械间可以交换能量。圆盘、导轨或伸缩线圈的阻力不能仅用“磁场不做功”否定；机械源、感生场源和电源必须共同列入能量式。约束在法向可受力而不做功，例如小珠的固定半径圆环。

介质中的 $\boldsymbol{D} = \varepsilon_0\boldsymbol{E} + \boldsymbol{P}$，$\rho_b = -\nabla\cdot P, \sigma_b = P\cdot n$。没有自由体电荷只给 $\nabla\cdot D = 0$，渐变 ε 仍可产生束缚体电荷。时间变化极化给 $\boldsymbol{j}_p = \partial_t P$，与真空位移项相加为 $\partial_t D$。计算电路电流时要查自由电极量 Q_f，不能把每个内部极化电流都当引线充电电流。

例题

例题 1　局部电动势与完整回路

均匀 $B(t)$ 沿 $+z$，仅存在于半径 R 的圆柱内。AB 为水平直径，回路 L_1 沿上半圆返回；CD 为 $y = -R$ 处长 $2R$ 的切线段，回路 L_2 的其余部分全在 $y < -R$。求两棒的感生场积分和两个回路电流。各回路电阻为 $\mathcal{R}$，忽略自感。

参照图 29-124：L_1 上半圆链接半圆磁通，L_2 在场区之外。

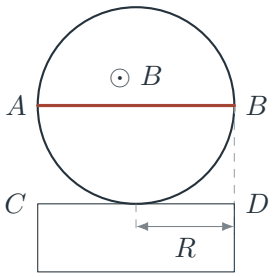
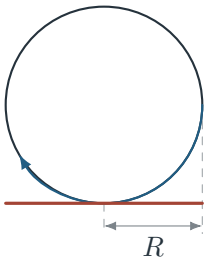


图 29-124　题图　L_1 上半圆链接半圆磁通，L_2 在场区之外。

解



$$\mathcal{E}_{AB}=0,\quad \mathcal{E}_{CD}\neq 0$$

图 29-125　解答分析图　图示 B 增加时的顺时针感生场；零局部积分与零环流不同。

图 29-125 题图上半圆闭路链接磁通，切线棒的返回线在场区外；分析图顺时针感生场使直径局部积分零而半圆闭路非零，切线局部非零却可由返回段抵消。

轴对称外加感生场为 $E_\theta=-r\dot{B}/2$ $(r<R)$，$E_\theta=-R^2\dot{B}/(2r)$ $(r>R)$。其笛卡尔 x 分量为内部 $E_x=y\dot{B}/2$、外部 $E_x=R^2y\dot{B}/[2(x^2+y^2)]$。从左到右沿 AB，$y=0$，故源积分零；但 L_1 按上弧由 B 回 A 的逆时针方向围半圆，

$$\mathcal{E}_1=-\frac{\pi R^2}{2}\dot{B},\quad I_1=\mathcal{E}_1/\mathcal{R}.$$

CD 位于外区，却不是没有感生场。从 C 到 D 积分得

$$\mathcal{E}_{CD}=-\frac{R^3\dot{B}}{2}\int_{-R}^{R}\frac{dx}{x^2+R^2}=-\frac{\pi R^2}{4}\dot{B}.$$

L_2 不链接磁通，闭合总积分为零，因此 $I_2=0$；返回引线的源积分正好抵消 CD。导线表面电荷产生的静电场可使开路或零电流导线内部切向总场满足约束，不改变外加涡旋场的闭合积分。这里计算的是外加感生场的源积分，端点电压还须指定电表引线路径。

例题 2　非直径弦棒的感生积分

半径 R 的均匀变化磁场柱沿 $+z$。水平弦棒在 $y=h>0$，端点 $x=\pm L$，$L^2+h^2=R^2$。求从 A 到 B 的外加感生电动势，并与直径棒比较。

参照图 29-126：端点在磁场柱边界，h 与 L 不是独立变量。

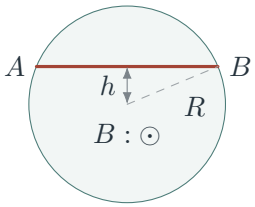


图 29-126　题图　端点在磁场柱边界，h 与 L 不是独立变量。

解

$$E_x = h\dot{B}/2$$

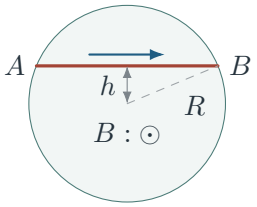


图 29-127　解答分析图　内部涡旋场的水平分量沿整根弦恒定。

图 29-127 题图弦高 h 和半长 L 满足圆周约束；分析图棒上水平感生分量恒定，沿棒积分给 $hL\dot{B}$，两种退化端点都为零。

内部感生场为 $\boldsymbol{E}_{\text{ind}} = (\dot{B}y/2, -\dot{B}x/2, 0)$。沿棒 $y = h$，x 从 $-L$ 到 L，只有 x 分量作功，故

$$\mathcal{E}_{A\to B} = \int_{-L}^{L} \frac{h}{2}\dot{B}dx = hL\dot{B} = L\sqrt{R^2 - L^2}\dot{B}.$$

$h \to 0$ 时趋零，恢复直径；$L \to 0$ 时棒很短，也趋零。固定 R 时大小在 $L = h = R/\sqrt{2}$ 处最大，为 $R^2|\dot{B}|/2$。对同一 A、B 若绕另一条路径积分，结果相差该两路径围成区域的磁通变化，所以不将它称为不依赖路径的标势差。导体开路时自由电荷建立补偿场，而实际电表读数需要把两根引线一并处理。

例题 3　导线拓扑与感应方向

磁场均沿 $+z$ 且减小。讨论四个理想回路：(a) 圆环带直径导线、上下半区磁通相等且弧电阻相等；(b)C 形封闭细线圈只包围环形带，磁通仅穿中心空白孔；(c) 两匝串联同向绕中心磁通，交叉引线绝缘；(d) 八字形，两叶分别面积 $A_l > A_r$ 且 B 相同。判断电流。

参照图 29-128：磁场只穿题设标出的区域；(c) 是绝缘交叉的同向串联两匝。

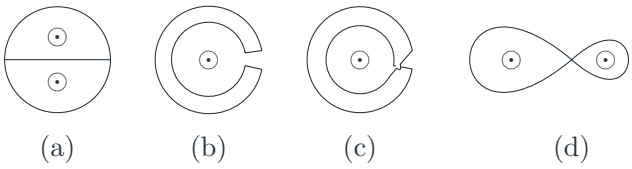


图 29-128　题图　磁场只穿题设标出的区域；(c) 是绝缘交叉的同向串联两匝。

解

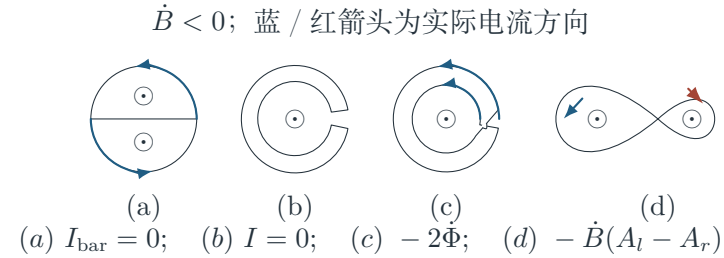


图 29-129　解答分析图　减小正磁通时的环流方向，直径与 C 形带为零流，两匝同向、八字两叶反向

图 29-129 题图四种拓扑的有向绕数不同；分析图补画减小正磁通时的支路方向，公共直径相消、C 形带零绕数、两匝相加、八字两叶相减。

(a) 两半区各自要求逆时针感应电流，上弧电流从右到左、下弧从左到右，公共直径上的两支路贡献相消，因而直径无电流。外圆环仍有逆时针电流；若弧电阻或磁通不等，直径电流一般不零。

(b) 闭合路径绕中心孔的有向绕数为零，外弧和内弧对应的中心磁通贡献抵消。沿线所围的环形带没有 B，故总电动势为零，不应仅凭图像“包在外圆里”判断。

(c) 两匝串联同向，磁通链 2Φ，电动势 $-2\dot{\Phi}$。$\dot{\Phi} < 0$ 时两匝电流逆时针。图中两个圆的短引线仅示意串联绕数；交叉处若电接触，拓扑会改变。

(d) 取左叶逆时针、右叶顺时针为正向，链接磁通 $B(A_l - A_r)$。因此 $\varepsilon = -\dot{B}(A_l - A_r) > 0$，左叶逆时针、右叶顺时针。两叶面积相等且磁通相等时总电动势为零。电流在连线上连续，并非两叶可分别选择两个不相容方向。

例题 4　串联耦合线圈的储能

两线圈自感 L_1, L_2、互感幅值 $M \geq 0$。串联使两个参考电流同为 I，分别讨论同名端电流同时流入和一进一出。求等效电感、互感能，并给出被动线圈的约束。

参照图 29-130：黑点是同名端，图中的参考量采用同名端流入为正。

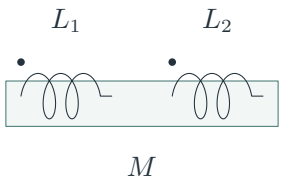


图 29-130　题图　黑点是同名端，图中的参考量采用同名端流入为正。

解

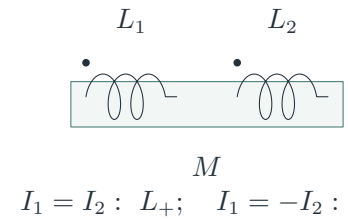


图 29-131　解答分析图　正、反串联改变交叉项的符号，总场能仍非负。

图 29-131 题图点标记定义两电流流入参考端；分析图同向与反向串联分别取正、负互项，总场能非负还要求互感不超过两自感几何平均。

两电流按同名端流入为正，磁链 $\Psi_1 = L_1 I_1 + M I_2$、$\Psi_2 = M I_1 + L_2 I_2$。从零电流逐步建立的场能为

$$W = \frac{1}{2} L_1 I_1^2 + \frac{1}{2} L_2 I_2^2 + M I_1 I_2 .$$

同向串联 $I_1 = I_2 = I$，故 $L_+ = L_1 + L_2 + 2M$、互感能 $+MI^2$；反向串联 $I_1 = -I_2 = I$，故 $L_- = L_1 + L_2 - 2M$、互感能 $-MI^2$。负互项不表示总能量为负。

任意两电流下场能非负，要求电感矩阵半正定，即 $L_1, L_2 \geq 0$、$M^2 \leq L_1 L_2$。于是 L_- 至少为 $(\sqrt{L_1} - \sqrt{L_2})^2$。完全相同且理想完全耦合的反向串联可趋零；实际漏磁、电阻和饱和会限制这个模型。点标记需与电流参考方向同时使用，不能只看线圈画成左右旋。

例题 5　法拉第圆盘的电动势与功率

半径 R 的导电圆盘在均匀 $+B_z$ 中以 $\Omega > 0$ 转动，中心和边缘由静止电刷及外电阻 $\mathcal{R}$ 接通。忽略自感及盘电阻。求电动势、电流、阻力矩与维持转动的功率。

参照图 29-132：电刷固定，盘材料通过空间中的电流路径。

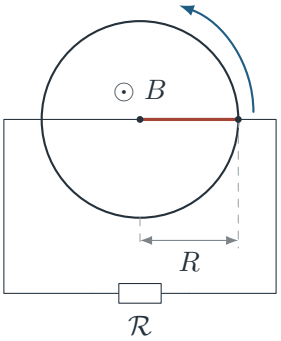


图 29-132　题图　电刷固定，盘材料通过空间中的电流路径。

解

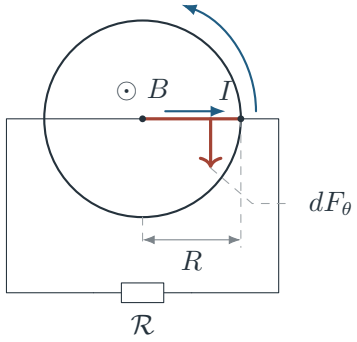


图 29-133　解答分析图　径向电流在 B 中受反转动方向的力。

图 29-133 题图圆盘材料转动而电刷固定；分析图径向向外电流受顺时针力，力矩积分与外机构功率共同验证 $P=I^2\mathcal{R}$。

盘上材料速度 $\boldsymbol{u}=\Omega r\boldsymbol{e}_\theta$，$\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B}=\Omega Br\boldsymbol{e}_r$。从轴到边缘的源电动势

$$\mathcal{E}=\int_0^R \Omega Br\,dr=\frac{1}{2}B\Omega R^2,\quad I=\mathcal{E}/\mathcal{R}.$$

盘内正电流径向向外，微元导线受 $I\,dr\boldsymbol{e}_r\times B\boldsymbol{e}_z=-IB\,dr\boldsymbol{e}_\theta$，力矩积分

$$\tau_B=-\int_0^R IBr\,dr=-\frac{1}{2}IBR^2,\quad P_{\text{ext}}=-\tau_B\Omega=I\mathcal{E}=I^2\mathcal{R}.$$

固定空间电流路径包围的磁通可以不变，材料仍在转动，所以这里回到局部洛伦兹力积分，不用错误的“固定磁通故零电动势”推论。开路时 $I=0$，无持续的磁阻力矩，但轴、缘之间可以建立静电电压。有限电刷接触电阻和涡流使实际功率还包含附加损耗。

例题 6　同时运动且变化磁场中的棒

长 L 棒平行 x 轴，从 $x=-L/2$ 到 $L/2$，位于 $y=y_0(t)$，以 $v=\dot{y}_0$ 沿 $+y$ 运动。均匀 $+B_z(t)$ 占据足够大的圆柱内区。求从左到右的源电动势，并用连接到 $y=0$ 的矩形闭路验证总积分。

参照图 29-134：矩形各段都位于均匀 B 的圆柱内区。

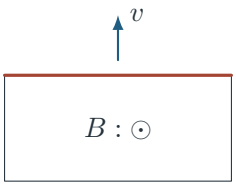


图 29-134　题图　矩形各段都位于均匀 B 的圆柱内区。

解

棒贡献 + 两返回边贡献

图 29-135　解答分析图　顺时针闭路的磁通为负，返回边补足感生积分。

图 29-135 题图棒向上运动，闭路仍在圆柱内区；分析图顺时针正向配负法向磁通，棒源项之外两竖直返回边补足另一半感生贡献。

轴对称场的内部感生分量 $E_x = y_0\dot{B}/2$；动生分量 $(\boldsymbol{u}\times\boldsymbol{B})_x = vB$。棒上

$$\mathcal{E}_{\mathrm{rod}} = L\left(vB + \frac{1}{2}y_0\dot{B}\right).$$

闭路从左下沿左边上行、再沿棒向右、右边下行、底边返回，为顺时针，法向 $-z$。链接磁通 $\Phi = -BLy_0$，所以总电动势

$$\mathcal{E}_{\mathrm{loop}} = L(vB + y_0\dot{B}).$$

缺少的 $Ly_0\dot{B}/2$ 来自两条竖直返回边，底边 $y = 0$ 无源积分。由此可见，对开口棒随意画三角形 “扫面积” 并直接代入 $-\dot{\Phi}$，可能遗漏引线贡献。$v = 0$ 时棒仍可有感生积分，$\dot{B} = 0$ 时恢复 BLv，B 和 $\dot{B}$ 均取有符号量。外加静电场可另行叠加，若还给电表读数就必须规定引线。

例题 7　固定电流分离反向导线

两长圆导线半径 r、距离 $D \gg r$，电流 $\pm I$，忽略内部磁通。电源保持 I 不变，把距离增到 $2D$。求单位长度磁能变化、磁场机械功与电源供能。

参照图 29-136：D 指两中心距离，不是单根导线移动量。

图 29-136　题图　D 指两中心距离，不是单根导线移动量。

解

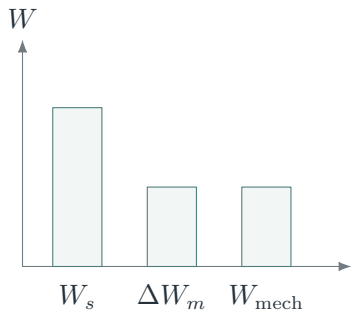


图 29-137　解答分析图　固定 I 时两个正能量项都由电源供给。

图 29-137 题图 D 是两线中心距；分析图保持电流时电源同时供场能和机械功，两项各占一半，不能单用场能负导数判断方向。

双线回路外部电感每长 $L' = \mu_0 \ln(D/r)/\pi$，因此

$$\Delta W'_m = \frac{1}{2} I^2 \Delta L' = \frac{\mu_0 I^2}{2\pi} \ln 2.$$

反向电流排斥，分离坐标 D 的广义力每长 $\mu_0 I^2/(2\pi D)$。从 D 积到 $2D$，磁场机械功同为

$$W'_{\mathrm{mech}} = \int_D^{2D} \frac{\mu_0 I^2}{2\pi x} dx = \Delta W'_m > 0.$$

场能增长、机械功也正，能量都来自维持电流的电源。变化电感的端电压为 $I dL'/dt$，源供能 $W'_s = I^2 \Delta L' = 2\Delta W'_m$，一半进场、一半作机械功。若固定磁链而非固定电流，电流随分离减小，能量变化和控制势会改写。本对数公式误差由 r/D 及远端几何控制，不适合导线刚接近的情形。

例题 8　变化磁场中受约束的小珠

质量 m、电量 $q > 0$ 的小珠套在水平绝缘圆环 R 上，无摩擦。B 沿 $+z$，从 0 在 $0 < t < T$ 线性增到 B_0，其后恒定；小珠初静止。求角速度、角位移、约束力及能量。忽略辐射。

参照图 29-138：小珠只可沿圆环运动。

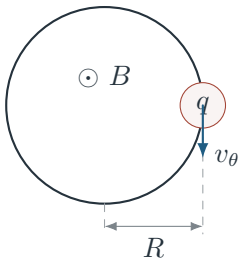


图 29-138　题图　小珠只可沿圆环运动。

解

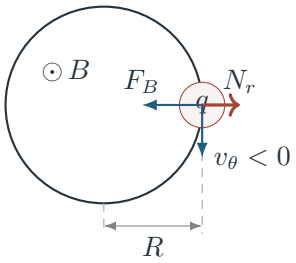


图 29-139　解答分析图　磁力向内、约束向外，合力仍提供向心加速度。

图 29-139 题图小珠受固定半径约束；分析图磁力向内且大于所需向心力，所以约束向外，切向感生场负责动能变化。

感生场 $E_\theta = -R\dot{B}/2$，切向方程 $mR\dot{\Omega} = qE_\theta$，从零初态积分给

$$\Omega(t) = -\frac{qB(t)}{2m}, \quad \theta(t) = -\frac{qB_0 t^2}{4mT} \quad (0 < t < T).$$

之后角速度恒为 $-qB_0/(2m)$，角位移续接为 $\theta(T) + \Omega(T)(t-T)$。磁力径向分量 $q\Omega RB = -q^2RB^2/(2m)$，而需要的合向心力为 $-m\Omega^2 R = -q^2RB^2/(4m)$。所以环对小珠的水平约束力

$$N_r = +\frac{q^2RB^2}{4m},$$

向外；垂直支持力 mg 抵消重力。切向合力在变化期为 $-qRB_0/(2T)$，结束后为零。动能

$$K = q^2R^2B^2/(8m), \quad \dot{K} = qE_\theta(R\Omega) = q^2R^2B\dot{B}/(4m).$$

磁力及理想约束均不做功，供能来自改变 B 的外部场源。环向外推的原因是磁力本身比需要的向心力大，不能凭“轨道是圆”就把约束力默认向内。非相对论且缓变、辐射可忽略是此模型条件。

例题 9　插入介质后的 RC 调整

电容器原为 C_0、接恒压 V_0 达到平衡。通过电阻 $\mathcal{R}$ 连接电源，瞬间把电容改为 κC_0，$\kappa > 1$，瞬间电荷来不及变化。求随后 $Q(t)$、电流和电阻热；瞬间介质机械能交换另行处理。

参照图 29-140：瞬间电量连续，随后电压经电阻调整。

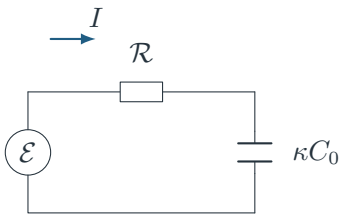


图 29-140　题图　瞬间电量连续，随后电压经电阻调整。

解

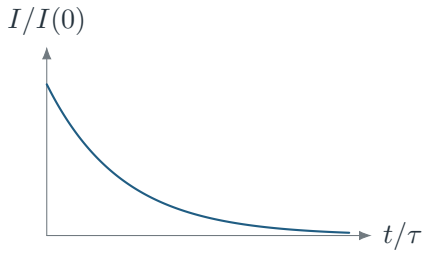


图 29-141　解答分析图　插入后的电流按新时间常数 $\tau=\mathcal{R}\kappa C_0$ 指数衰减。

图 29-141 题图电容突变后的瞬间总量连续；分析图电流按新时间常数衰减，后续电阻热与插入瞬间的机械能交换分开计算。

$t=0^+$ 电量仍 $Q_0=C_0V_0$，新电压 V_0/κ。之后电容固定 $C=\kappa C_0$，回路方程 $\mathcal{R}\dot{Q}+Q/C=V_0$，解为

$$Q(t)=CV_0+(C_0-C)V_0e^{-t/(\mathcal{R}C)},\quad I(t)=\frac{V_0}{\mathcal{R}}(1-1/\kappa)e^{-t/(\mathcal{R}C)}.$$

积分焦耳热

$$W_J=\int_0^\infty \mathcal{R}I^2dt=\frac{C}{2}V_0^2(1-1/\kappa)^2.$$

电源供能 $V_0[CV_0-C_0V_0]=(C-C_0)V_0^2$；从 0^+ 到末态场能增量 $CV_0^2/2-C_0V_0^2/(2\kappa)$，两者差恰为上式热。瞬间插入时固定 Q 的场能另下降 $C_0V_0^2(1-1/\kappa)/2$，可作为机械功或非准静态损耗，不能与后续电阻热重复计。

例题 10　渐变介质中的束缚电荷

平板间 $0<x<d$，面积 S，介质 $\varepsilon(x)=\varepsilon_0(1+\alpha x/d)$，$\alpha>0$，无自由体电荷。左板电势比右板高 U。求 D、E、P、束缚体和表面电荷，以及电容。

参照图 29-142：ε 只随板间法向 x 变化。

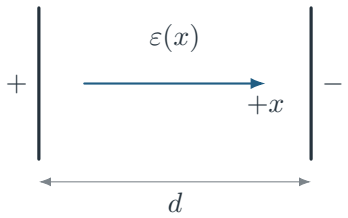


图 29-142　题图　ε 只随板间法向 x 变化。

解

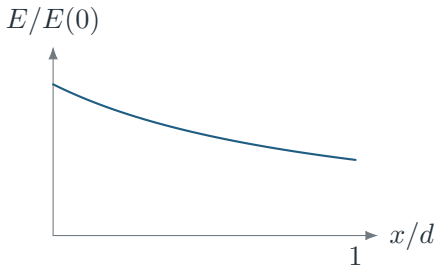


图 29-143　解答分析图　示例 $\alpha=1$，场在右侧较弱，P 在右侧更大。

图 29-143 题图介电常数只沿板间法向增加；分析图电场减小而极化增大，束缚体量与右表面量抵消，极板自由量由共同 D 决定。

一维自由电荷方程 $D'=0$，故 D 常量。积分电压

$$U=\int_0^d \frac{D}{\varepsilon_0(1+\alpha x/d)}dx=\frac{Dd}{\varepsilon_0\alpha}\ln(1+\alpha).$$

所以 $D=\varepsilon_0\alpha U/[d\ln(1+\alpha)]$，$C=SD/U=\varepsilon_0 S\alpha/[d\ln(1+\alpha)]$。局部 $E=D/\varepsilon(x)$，$P=D-\varepsilon_0 E=D\alpha x/(d+\alpha x)$。

$$\rho_b=-\frac{dP}{dx}=-\frac{D\alpha/d}{(1+\alpha x/d)^2},\quad \sigma_b(0)=-P(0)=0,\quad \sigma_b(d)=P(d)=D\alpha/(1+\alpha).$$

体电荷积分为 $-P(d)$，与右表面量相抵，所以介质总束缚电量为零。外侧自由极板量仍为 $\pm SD$。$\alpha\to 0$ 时 $C\to\varepsilon_0 S/d$、$P\to 0$。无自由体电荷不等于无束缚体电荷，ε 的空间梯度正是后者来源。

例题 11　耦合线圈的自由衰减模

两个相同线圈 L、串联各自电阻 $\mathcal{R}$，互感 M，$0<M<L$，两个闭合回路无电源。初始同名端电流为 $I_1(0)=I_0$、$I_2(0)=0$。求衰减过程与总热。

参照图 29-144：两闭合回路不串联，电流参考端均为黑点端。

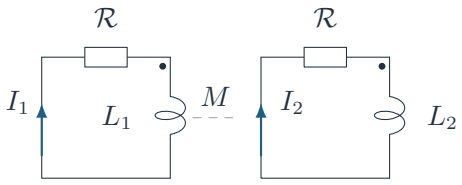
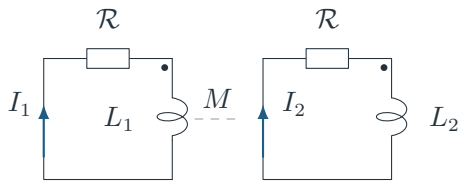


图 29-144　题图　两闭合回路不串联，电流参考端均为黑点端。

解



$$\tau_{\pm} = (L \pm M)/\mathcal{R}$$

图 29-145　解答分析图　同相与反相模各自以不同时间常数衰减。

图 29-145 题图两闭合回路无电连接但互感耦合，参考电流均流入同名端；分析图两个本征模的时间常数不同，储能下降等于两电阻总热。

方程 $L\dot{I}_1 + M\dot{I}_2 + \mathcal{R}I_1 = 0$、$M\dot{I}_1 + L\dot{I}_2 + \mathcal{R}I_2 = 0$。相加相减后独立模为 $I_+ = I_1 + I_2$、$I_- = I_1 - I_2$：

$$I_+ = I_0 e^{-t\mathcal{R}/(L+M)}, \quad I_- = I_0 e^{-t\mathcal{R}/(L-M)}.$$

故 $I_1 = (I_+ + I_-)/2$、$I_2 = (I_+ - I_-)/2 > 0$ $(t > 0)$。此符号对应两同名端参考电流，并不靠视觉猜线圈绕向。场能

$$W = \frac{1}{4}(L+M)I_+^2 + \frac{1}{4}(L-M)I_-^2, \quad \dot{W} = -\mathcal{R}(I_1^2 + I_2^2).$$

全部衰减后热为初能 $LI_0^2/2$。$M \to L$ 时反相模时间常数趋零，实际漏感与分布电容应纳入，不能把零特征值模型当普通有限时间常数。

例题 12　非均匀轴对称磁场的感生场

半径 a 内 $B_z(r,t)=B_0(t)(1-r^2/a^2)$，外部为零。求 $E_\theta(r,t)$ 及半径 r 的静止圆回路电动势，检验边界连续。

参照图 29-146：每个同心圆只包围其内部的磁通。

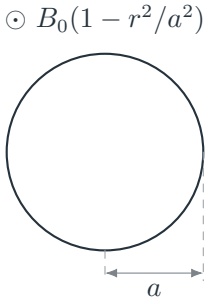


图 29-146　题图　每个同心圆只包围其内部的磁通。

解

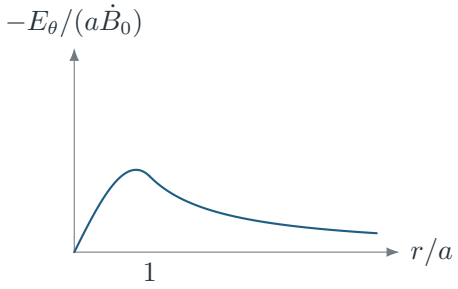


图 29-147　解答分析图　竖轴每厘米为 1/4 归一化场；内部与外部在 a 连续。

图 29-147 题图磁场随半径下降，分析图内外感生场连续；每个回路先对内部磁场作面积积分，再除周长，不能用边缘局部磁场乘总面积。

先算链接磁通而非把局部 B 乘 πr^2：内部

$$\Phi(r)=2\pi B_0\int_0^r(1-s^2/a^2)s\,ds=\pi B_0(r^2-r^4/(2a^2)).$$

总通量 $\Phi(a)=\pi a^2B_0/2$。法拉第定律 $2\pi rE_\theta=-\dot{\Phi}$ 给

$$E_\theta=\begin{cases}-\frac{1}{2}\dot{B}_0r(1-r^2/(2a^2)), & r<a,\\ -\dot{B}_0a^2/(4r), & r>a.\end{cases}$$

在 $r=a$ 两式均为 $-a\dot{B}_0/4$，连续；中心按 r 趋零，外部按 $1/r$ 衰减。圆回路电动势为 $2\pi rE_\theta$，外围一切链接同一磁通的圆环具有相同电动势，局部 E 大小却随 r 变化。非均匀 B 对称模型由外部场源维持，实际边缘和迟滞传播不在准静态近似内。

习题

习题 1　弦长与感生电动势极值

圆柱 $B(t)$ 沿 $+z$，半径 R。弦棒端点为 $A=(-L,h)$、$B=(L,h)$，其中 $h=+\sqrt{R^2-L^2}$，$0\le L\le R$。沿 A 到 B 求外加感生场的源电动势极值，并在 $L=R/2$ 时给结果。

参照图 29-148：每次变 L 都相应改变 h。

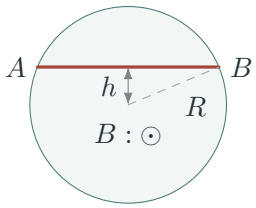


图 29-148　题图　每次变 L 都相应改变 h。

习题 2　同端点的两条引线

从 A 到 B 的两条固定路径 γ_1、γ_2 围面积 S，法向与 γ_1 减 γ_2 的闭路正向配对。B 均匀变化。求两路径场积分之差。

参照图 29-149：明确两开放路径均由 A 到 B，下路编号 1、上路编号 2。

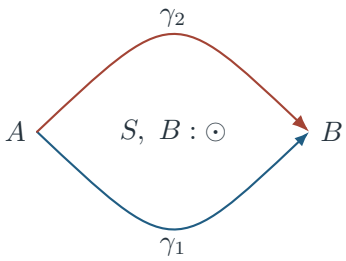


图 29-149　题图　明确两开放路径均由 A 到 B，下路编号 1、上路编号 2

习题 3　八字线圈的面积补偿

八字线圈两叶的法向相反，面积 A_1, A_2，匝数 N，局部 $B_1(t), B_2(t)$ 沿同一空间方向。求电动势与均匀扰动补偿条件。

参照图 29-150：交叉处绝缘，电流按一条连续八字路径流动。

图 29-150　题图　交叉处绝缘，电流按一条连续八字路径流动。

习题 4　开槽圆盘的径向电动势

导电圆盘上只保留一条弯曲导电通道，由半径 r_1 连到 r_2，整盘以 Ω 刚性旋转于均匀 B_z。证明动生源积分只由端点半径决定。

参照图 29-151：通道弯曲但随圆盘刚性旋转。

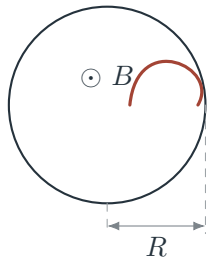


图 29-151　题图　通道弯曲但随圆盘刚性旋转。

习题 5　圆盘电阻与最大负载功率

盘的内接触半径 r_0、外半径 R、厚 t、电阻率 ρ，电流轴对称径向。求内阻与接负载 $\mathcal{R}$ 的电流、最大负载功率。B、Ω 恒定。

参照图 29-152：中心电刷具有有限半径 r_0。

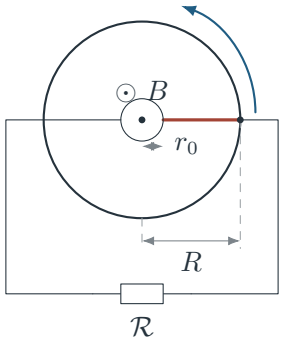


图 29-152　题图　中心电刷具有有限半径 r_0。

习题 6　旋转棒的分布磁场

径向棒从 $r=0$ 到 R，角速度 Ω，磁场 $B_z(r)=B_0(1+\beta r^2/R^2)$。求电动势与开路极性。

参照图 29-153：刚性旋转速度随半径增加。

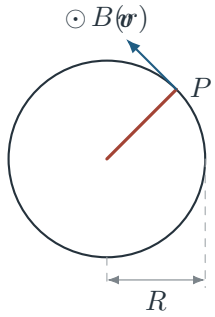


图 29-153　题图　刚性旋转速度随半径增加。

习题 7　矩形线圈与变化直线电流

长直导线电流 $I_s(t)$，旁边 N 匝矩形高 b、宽 a，近边 $x(t)$。取法向为直线场在该侧的方向。求感生、动生两项。

参照图 29-154：法向与本侧直线电流场方向配对。

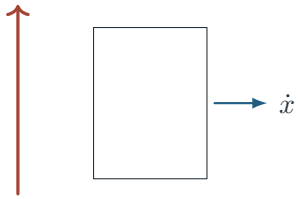


图 29-154　题图　法向与本侧直线电流场方向配对。

习题 8　导线分离时固定磁链

两反向长线外部电感每长 $L'(D)=\mu_0\ln(D/r)/\pi$。若闭合超导回路磁链每长 Ψ' 恒定，D 增至 $2D$，求电流、场能与机械功。

参照图 29-155：场源由闭合无耗散回路自身决定。

图 29-155　题图　场源由闭合无耗散回路自身决定。

习题 9　小珠的任意磁场历程

例题 8 的小珠初态 $B=B_i$、角速度 Ω_i，后来 $B(t)$ 任意缓变。求机械角动量守恒组合，并比较同终点不同 B 历程的角位移。

参照图 29-156：小珠仍受固定半径约束。

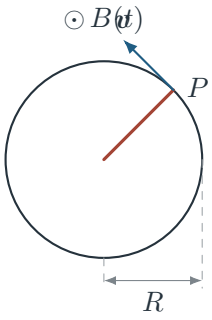


图 29-156　题图　小珠仍受固定半径约束。

习题 10　互感矩阵的物理可行性

给定 $L_1 = 4mH$、$L_2 = 9mH$、$M = 7mH$。判断能否为被动线圈；若 $M = 5mH$，求串联两种电感及矩阵本征值。

参照图 29-157：互感幅值受场能正定性约束。

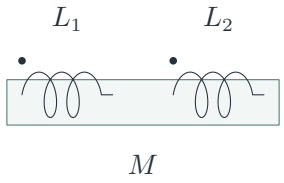


图 29-157　题图　互感幅值受场能正定性约束。

习题 11　线圈电流连续的条件

电感 L、电阻 $\mathcal{R}$ 串联通直流电流 I_0，$t = 0$ 电源移除但回路保留闭合。求电流与热；为何不能把 I 设为瞬间零?

参照图 29-158：切换后仍有闭合放电路径。

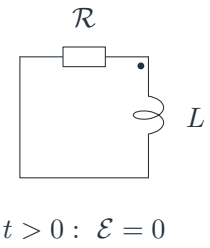


图 29-158　题图　切换后仍有闭合放电路径。

习题 12　有自感的线性磁通变化

电阻 $\mathcal{R}$、自感 L 的静止线圈从 $t = 0$ 起受到外加磁通链 $\Psi_{\text{ext}} = \alpha t$，初电流零。求 $I(t)$、热功率和场能增长率。

参照图 29-159：外磁通由独立源维持，不包含自感磁通。

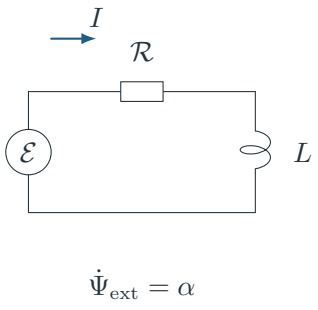


图 29-159　题图　外磁通由独立源维持，不包含自感磁通。

习题 13　分层介质电容器的极化

两层厚 d_1, d_2、介电常数 $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ 串联，面积 S，界面无自由电荷。总电压 U。求 D、各场和界面净束缚电荷。

参照图 29-160：图中层次按 1 到 2 的法向向下。

图 29-160　题图　图中层次按 1 到 2 的法向向下。

习题 14　时间变化极化的电流

面积 S、厚 d 的均匀介质片，极化 $P(t)$ 沿法向。求两面束缚电荷、极化电流与连续性；固定总 D 时自由极板电流怎样?

参照图 29-161：极化沿左右两面的法向。

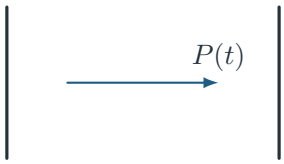


图 29-161　题图　极化沿左右两面的法向。

习题 15　变化磁场的最大感生场

沿用例题 12 的径向分布。求全空间 $|E_\theta|$ 最大处及其相对边界场的比。

参照图 29-162：感生场由包围磁通除以周长决定。

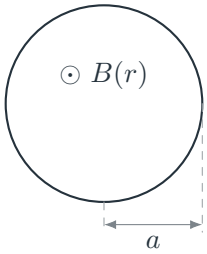


图 29-162　题图　感生场由包围磁通除以周长决定。

习题 16　有限 B 区中的外环电流

均匀 $B(t)$ 只在半径 a 内，半径 $R>a$ 的静止圆导线电阻率 ρ、截面积 s，忽略自感。求 I 与 R 的关系，解释电动势相同而电流不同。

参照图 29-163：磁场只在中心小圆内，导线在场区外。

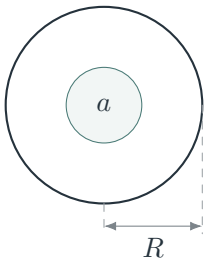


图 29-163　题图　磁场只在中心小圆内，导线在场区外。

习题 17　电容导轨中的制动

水平导轨间距 ℓ，棒质量 m、初速 v_0，匀强 B 沿 $+z$。回路串联电阻 $\mathcal{R}$ 和电容 C，电容初未充电，忽略自感。取电容充电方向使 $\mathcal{R}\dot q+q/C=B\ell v$。求 $q(t)$、$v(t)$、末态能量与热。

参照图 29-164：电容、电阻在回路中串联，充电正向已由方程定义。

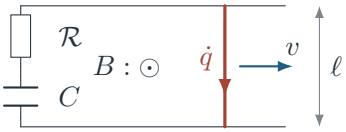


图 29-164　题图　电容、电阻在回路中串联，充电正向已由方程定义。

习题 18　膨胀线圈与衰减磁场

圆形细线圈半径 $R=R_0e^{\alpha t}$，外 $B=B_0e^{-t/T}$ 沿 $+z$，$\alpha\ge 0$，电阻 $\mathcal{R}$ 由外部装置保持不变，忽略自感。求电流、场源供电功率与维持膨胀的外力功率，并积分 0 到 t 的热。

参照图 29-165：半径与 B 均由外部源按指定历程控制。

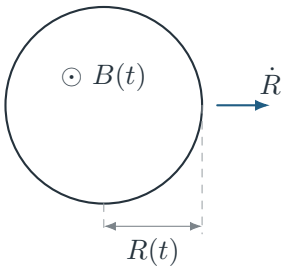


图 29-165　题图　半径与 B 均由外部源按指定历程控制。

习题解答

习题 1 解答　弦长与感生电动势极值

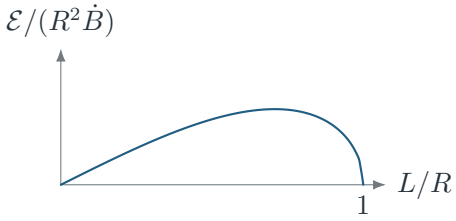


图 29-166　解答分析图　源积分的大小在半长 $R/\sqrt{2}$ 处最大。

图 29-166 题图半长改变时弦高随之变化；分析图源积分在 $L/R=1/\sqrt{2}$ 最大，最长直径因水平投影为零反而没有这项电动势。

圆柱内由法拉第定律得 $E_\theta=-r\dot{B}/2$，转成直角坐标为 $E_x=y\dot{B}/2$。在弦棒上 $y=h$ 为常数，因此沿 A 到 B 积分 $\mathcal{E}=\int_{-L}^{L}(h\dot{B}/2)\,dx=L\sqrt{R^2-L^2}\,\dot{B}$。比较绝对值时先固定同一时刻的 $\dot{B}$；若 $\dot{B}=0$ 则所有 L 都给零。对非零 $\dot{B}$，平方除 $\dot{B}^2$ 为 $L^2R^2-L^4$，对 L 求导 $2LR^2-4L^3=0$，内部极值 $L=R/\sqrt{2}$，最大绝对值 $R^2|\dot{B}|/2$。在 $L=R/2$ 时 $h=\sqrt{3}R/2$，$\varepsilon=\sqrt{3}R^2\dot{B}/4$。两端退化 $L=0$ 或 R 给零，极大值不是最长直径。

习题 2 解答　同端点的两条引线

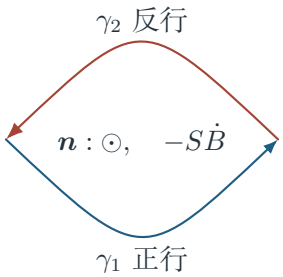


图 29-167　解答分析图　下路正行减上路正行构成逆时针闭路，与纸外法向和负磁通导数一致

图 29-167 题图明确下路为路径 1、上路为路径 2，分析图按下路正行、上路反行给出纸外正法向；该闭路的负磁通导数就是两开放路径积分之差。

两路径积分之差为 $\int_{\gamma_1}E\cdot dl-\int_{\gamma_2}E\cdot dl=\oint_{\gamma_1-\gamma_2}E\cdot dl=-S\dot{B}$。静电场的梯度项在同端点两路径之间相消，差只来自涡旋场。若仪表两套引线分别沿这两条路径布置，读数可相差这项；接线的正负端定义还会共同改变符号。面积为零或磁通变化为零时两路径才在此模型下等效。

习题 3 解答　八字线圈的面积补偿

$$\Psi = N(A_1B_1 - A_2B_2)$$

图 29-168　解答分析图　两叶相反绕向使同一均匀变化场抵消。

图 29-168 题图两叶按连续八字路径连接且交叉绝缘；分析图两叶法向相反，共同均匀扰动在等面积时相消，梯度差仍可留下信号。

有向磁通链 $\Psi = N[A_1B_1 - A_2B_2]$，$\varepsilon = -N(A_1\dot{B}_1 - A_2\dot{B}_2)$。同一均匀扰动 $\delta B(t)$ 的响应为 $-N(A_1 - A_2)\delta\dot{B}$，因此 $A_1 = A_2$ 时共模磁场被抵消；空间梯度使两叶 B 变化不同，仍有信号。若 $A_1 = A_2 = A$、两中心相距 s 且 $B(z)$ 缓变，$\Psi \approx -NAs\partial B/\partial z$（符号取决编号）。绕数或交叉连接改变时应重新写磁通链。

习题 4 解答　开槽圆盘的径向电动势

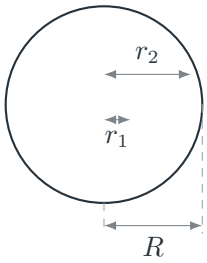


图 29-169　解答分析图　均匀 B 中源积分是径向端点函数。

图 29-169 题图通道弯曲并随盘刚性转动；分析图两端半径给源积分上下限，方位绕行对径向 ΩrB 不作贡献。

局部 $u \times B = \Omega Bre_r$，沿任意通道 dl 的径向分量为 dr，所以 $\varepsilon = \int \Omega Brdr = B\Omega(r_2^2 - r_1^2)/2$。路径的方位绕行部分与径向力垂直，不贡献积分；径向折返的来回段相消。成立条件是同一轴、同一 Ω、均匀轴向 B。若 B 只随 r 变化，仍可积分 $\Omega rB(r)dr$；若随角度变化，路径细节一般重新出现。

习题 5 解答　圆盘电阻与最大负载功率

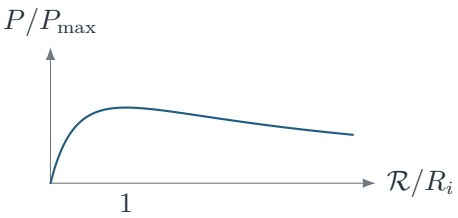


图 29-170　解答分析图　最大功率点负载等于盘的内部电阻。

图 29-170 题图中心电刷具有有限半径；分析图最大负载功率出现在负载等于盘内阻，内阻积分的对数使点接触极限发散。

环带电阻 $dR = \rho dr/(2\pi rt)$，积分得 $R_i = \rho\ln(R/r_0)/(2\pi t)$。源电动势 $\varepsilon = B\Omega(R^2 - r_0^2)/2$，电流 $I = \varepsilon/(R_i + \mathcal{R})$，负载功率 $P = \varepsilon^2\mathcal{R}/(R_i + \mathcal{R})^2$。对 $\mathcal{R}$ 求导给最大值在 $\mathcal{R} = R_i$，$P_{\max} = \varepsilon^2/(4R_i)$，此时内部热与负载功率相等。$r_0$ 不能直接取零，否则理想点接触内阻对数发散。盘内真实二维电流由接触形状决定，轴对称环形电刷是公式的条件。

习题 6 解答　旋转棒的分布磁场

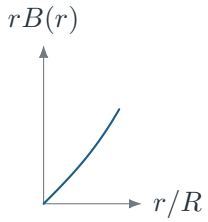


图 29-171　解答分析图　示例 $\beta=1/4$，电动势来自径向加权积分。

图 29-171 题图棒的材料速度随半径增加；分析图积分对象是 $rB(r)$，开路极性由完整带符号积分决定，不能只看外缘场。

局部 $u\times B=\Omega rB(r)e_r$，所以 $\varepsilon=\Omega B_0\int_0^R[r+\beta r^3/R^2]dr=\Omega B_0R^2(1/2+\beta/4)$。当 $\Omega B_0>0$ 且 $\beta>-1$、场处处同向时，正电荷被推向外端，稳态外端势高于中心。$\beta=0$ 恢复 $B\Omega R^2/2$。若 $\beta<-1$，局部磁场可变号，不能仅以外缘场符号判总积分；平均权重是 r，不是把外缘 B 直接乘面积。

习题 7 解答　矩形线圈与变化直线电流

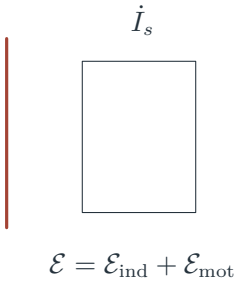


图 29-172　解答分析图　场变化与面积位置变化分开求导后相加。

图 29-172 题图矩形向外移动，法向取本侧直线场方向；分析图磁通链的全导数分成场源变化与几何变化两项，二者可以抵消。

磁通链 $\Psi=N\mu_0bI_s\ln[(x+a)/x]/(2\pi)$。全导数得 $\varepsilon_{\rm ind}=-N\mu_0b\dot I_s\ln[(x+a)/x]/(2\pi)$，$\varepsilon_{\rm mot}=+N\mu_0bI_sa\dot x/[2\pi x(x+a)]$。向外移动减少正磁通，故恒正 I_s 时动生项为正；源电流增大时感生项负。两项可以相消，例如 $\dot I_s/I_s=a\dot x/[x(x+a)\ln((x+a)/x)]$。相消时局部场不一定零，只是整个闭路源积分零。

习题 8 解答　导线分离时固定磁链

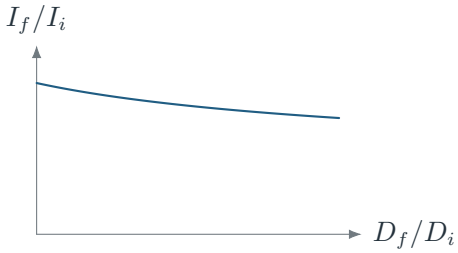


图 29-173　解答分析图　示例初始 $D/r=10$，增距使电流下降。

图 29-173 题图闭合超导回路固定磁链；分析图分离使电感增加、电流减小，释放场能转为机械功，瞬时力仍与当前电流的排斥式一致。

$I(D)=\Psi'/L'(D)$，末初电流比 $\ln(D/r)/\ln(2D/r)$。场能 $W'=\Psi'^2/(2L')$，所以分离时能量下降，磁力机械功为 $W'_{\text{mech}}=W'_i-W'_f>0$，不需电源供能。固定磁链的广义力 $F'=-dW'/dD=I(D)^2(dL'/dD)/2=\mu_0 I(D)^2/(2\pi D)$，与瞬时电流的导线排斥式一致。与固定 I 时相同几何运动相比，控制约束改变了电流及能量收支。Ψ' 的单位在每长模型中为 Wb/m。

习题 9 解答　小珠的任意磁场历程

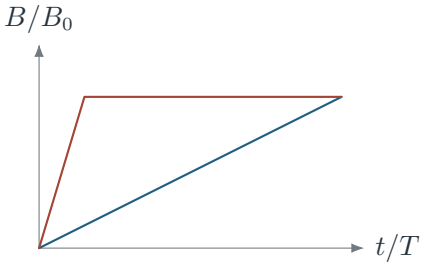


图 29-174　解答分析图　同末磁场、不同曲线面积，末速相同但角位移不同。

图 29-174 题图小珠半径固定，分析图两个磁场历程终点相同而曲线下面积不同；守恒组合固定末速，角位移还取决全过程的时间积分。

切向方程 $mR^2\dot{\Omega}=-qR^2\dot{B}/2$ 给 $mR^2\Omega+qR^2B/2=\text{const}$，故 $\Omega=\Omega_i-q(B-B_i)/(2m)$。机械角动量单独不守恒，组合是轴对称势下的正则角动量。角位移为 $\Delta\theta=\Omega_i T-q\int_0^T[B(t)-B_i]dt/(2m)$。同终点 B 给相同末速，却可以有不同角位移。例如从 0 到 B_0，线性增加的积分 $B_0T/2$，先立即升到 B_0 再保持则近似 B_0T，角位移相差一倍；后者只作缓变时间足够短但仍满足准静态的极限示意。

习题 10 解答　互感矩阵的物理可行性

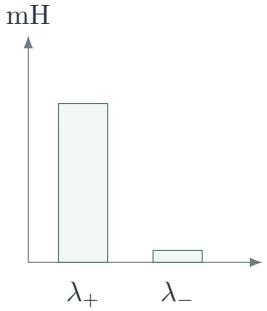


图 29-175　解答分析图　$M=5mH$ 时两本征模均有正储能。

图 29-175 题图两个自感与互感构成二次储能；分析图可行参数的本征值均正，串联两种电感是特定方向的二次型，不是这两个本征值。

最大互感 $\sqrt{L_1L_2}=6mH$，所以 $M=7$ 违反 $M^2\le L_1L_2$，电感矩阵出现负本征值，不能表示纯被动磁储能。$M=5$ 时 $L_+=23mH$、$L_-=3mH$。矩阵本征值为 $([13\pm\sqrt{(4-9)^2+4\times25}]/2=(13\pm\sqrt{125})/2)mH$，即 12.0902 与 0.90983，都正。串联电感不是矩阵本征值；它是选定电流方向向量下的二次型。

习题 11 解答　线圈电流连续的条件

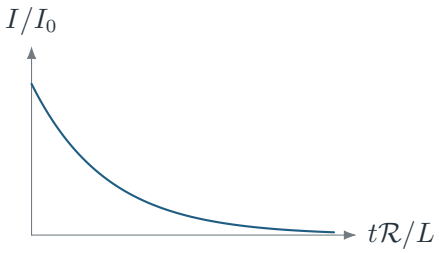


图 29-176　解答分析图　指数衰减保持初始电流连续。

图 29-176 题图移除电源后回路保持闭合；分析图电流从原值连续指数衰减，若改为开路就须引入高压及寄生储能通道。

有限端电压下 LdI/dt 有限，所以电流在切换时连续，$I(0^+)=I_0$。无源方程 $L\dot I+\mathcal{R}I=0$ 给 $I=I_0e^{-\mathcal{R}t/L}$。总热 $\int\mathcal{R}I^2dt=LI_0^2/2$，等于初磁能。若真正断成开路，寄生电容、火花或保护器承受高电压，不能再用这个闭合 RL 模型。瞬间把有限 L 的电流降为零意味着电压含冲量，并需要说明磁能到哪里去。

习题 12 解答　有自感的线性磁通变化

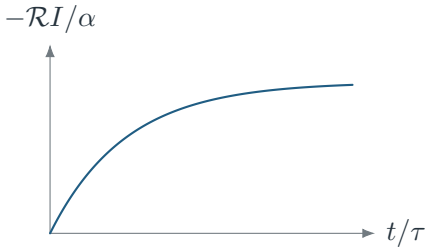


图 29-177　解答分析图　电流逐渐建立，初始不会跳到欧姆稳态。

图 29-177 题图外部磁通链由独立源维持；分析图电流从零建立并反抗正磁通增大，源功率分给电阻热与自感储能。

取正向磁通增加，电路 $L\dot{I}+\mathcal{R}I=-\alpha$，所以 $I=-\alpha(1-e^{-t/\tau})/\mathcal{R}$，$\tau=L/\mathcal{R}$。热功率 $\mathcal{R}I^2$，储能导数 $LI\dot{I}$。外加感生场向回路供电功率 $-I\alpha$，满足 $-\alpha I=\mathcal{R}I^2+LI\dot{I}$。$t$ 很小时 $I\approx-\alpha t/L$，热二阶小而主要储能；$t\gg\tau$ 电流趋 $-\alpha/\mathcal{R}$，储能不再增长、输入全变热。忽略自感的 $I=-\alpha/\mathcal{R}$ 只有长时间近似成立。

习题 13 解答　分层介质电容器的极化

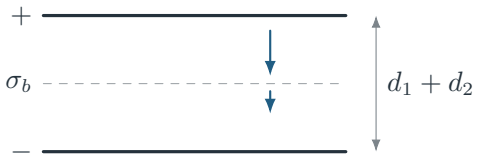


图 29-178　解答分析图　场不同、D 相同，界面束缚量产生场跳变。

图 29-178 题图由层 1 到层 2 的法向向下；分析图电场跳变由界面净束缚量给出，法向 D 连续并不要求 E 连续。

D 法向连续，$U=D(d_1/\varepsilon_1+d_2/\varepsilon_2)$，故 $D=U/(d_1/\varepsilon_1+d_2/\varepsilon_2)$，$C=S/(d_1/\varepsilon_1+d_2/\varepsilon_2)$。各场 $E_i=D/\varepsilon_i$，极化 $P_i=D-\varepsilon_0 D/\varepsilon_i$。法向从 1 到 2，界面净束缚密度 $\sigma_b=P_1-P_2=\varepsilon_0 D(1/\varepsilon_2-1/\varepsilon_1)$。$\varepsilon_2>\varepsilon_1$ 时 $\sigma_b<0$。它虽不是自由电荷，仍使 E 法向跳变：$\varepsilon_0(E_2-E_1)=\sigma_b$。界面无自由电荷只保证 D 连续，不保证 E 连续。

习题 14 解答　时间变化极化的电流

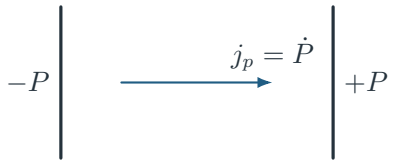


图 29-179　解答分析图　束缚电荷与极化电流按同一左右法向绘制。

图 29-179 题图极化沿两面法线向右；分析图在 $\dot{P}>0$ 时极化电流向右，固定 D 下真空位移项反向抵消，因此引线自由电流可为零。

外法向在两面相反，$\sigma_{b,\text{left}}=-P$、$\sigma_{b,\text{right}}=+P$，片内均匀 P 故 $\rho_b=0$。极化电流密度 $j_p=\partial P/\partial t$，流入右表面使其正束缚量以 $S\dot{P}$ 增加，同时左面减少，符合连续性。介质中的总位移电流为 $\partial D/\partial t=\varepsilon_0\dot{E}+\dot{P}$。若 D 固定，$\dot{E}=-\dot{P}/\varepsilon_0$，两项相消，理想极板自由量 $Q_f=SD$ 不变，电源引线电流为零。局部极化变化并不要求自由电极同时有净充电电流。

习题 15 解答　变化磁场的最大感生场

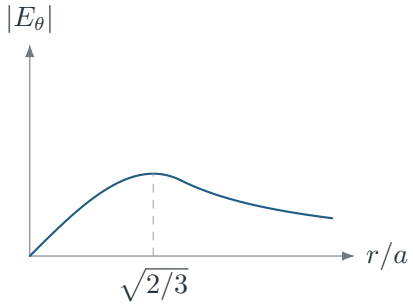


图 29-180　解答分析图　内部极大值比边界场约大 8.87%。

图 29-180 题图径向磁场分布先确定包围磁通；分析图最大感生场在内部 $r/a=\sqrt{2/3}$，比边界大约 8.87%，中心场必为零。

内场大小除 $|\dot{B}_0|$ 为 $f(r)=r/2-r^3/(4a^2)$，导数 $1/2-3r^2/(4a^2)=0$ 给 $r*=a\sqrt{2/3}$。内最大值 $a\sqrt{2/3}|\dot{B}_0|/3$，边界为 $a|\dot{B}_0|/4$，比值 $(4/3)\sqrt{2/3}=1.08866$。外部按 $1/r$ 下降，因此全空间最大就在内部这个半径。不能因为 B 在中心最大，就认为感生 E 也在中心最大；中心 E 必须为零。

习题 16 解答　有限 B 区中的外环电流

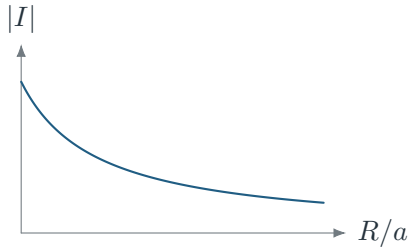


图 29-181　解答分析图　源电动势相同，电阻随半径增加使电流减小。

图 29-181 题图所有外环只包同一中心磁通；分析图电动势相同但导线长度电阻随半径增大，所以电流按反比减小。

每个外环链接同一 $\Phi=\pi a^2B$，$\varepsilon=-\pi a^2\dot{B}$，与 R 无关。但导线长度 $2\pi R$、电阻 $\mathcal{R}=\rho 2\pi R/s$，所以 $I=-a^2s\dot{B}/(2\rho R)$，随 R 反比。局部外感生场 $E_\theta=-a^2\dot{B}/(2R)$，等于导线欧姆场 $\rho I/s$，符合局部和闭路两种求法。R 很大时忽略迟滞传播和自感的条件会失效；公式只在给定缓变的电阻主导范围内使用。

习题 17 解答　电容导轨中的制动

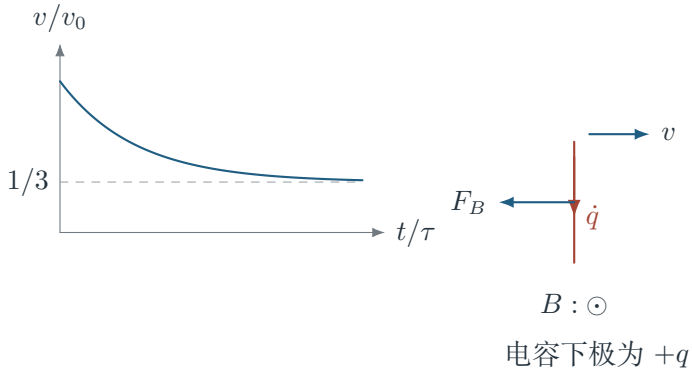


图 29-182　解答分析图　速度示例取 eta 为 2，另示场内棒的电流、制动力与电容极性，末速为初速三分之一

图 29-182 题图补全磁场、导轨间距及充电电流方向；分析图速度曲线之外补画棒受力和电容极性，电流消失后末速非零，机械能损失分为电容能和热。

棒受阻力 $m\dot v=-B\ell\dot q$，积分得动量组合

$$mv+B\ell q=mv_0.$$

代回电路得到一阶方程

$$\mathcal{R}\dot q+\left(\frac{1}{C}+\frac{B^2\ell^2}{m}\right)q=B\ell v_0.$$

记 $\eta=B^2\ell^2C/m$、$\tau=\mathcal{R}C/(1+\eta)$，则

$$q_\infty=\frac{B\ell Cv_0}{1+\eta},\quad q(t)=q_\infty(1-e^{-t/\tau}),\quad v(t)=\frac{v_0}{1+\eta}(1+\eta e^{-t/\tau}).$$

棒并不最终静止；电容充满后电流零，剩余动生电压由电容电压抵消。末态

$$K_f+W_{C,f}=\frac{mv_0^2}{2(1+\eta)},\quad W_J=\frac{mv_0^2}{2}\frac{\eta}{1+\eta}.$$

直接积分 $\mathcal{R}\dot q^2$ 给同一热：$\mathcal{R}q_\infty^2/(2\tau)$。微分能量式 $d(mv^2/2+q^2/(2C))/dt=-\mathcal{R}\dot q^2$ 进一步验证每个时刻的收支。$C\to0$ 使 $\eta\to0$、末速接近 v_0；C 很大时接近无电容的完全电阻制动。极限过程的时间常数也要一起判断。

习题 18 解答　膨胀线圈与衰减磁场

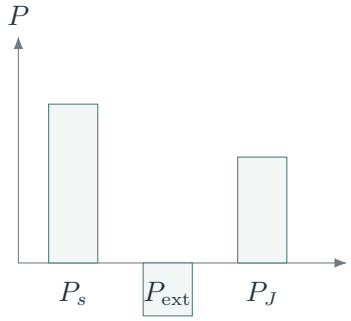


图 29-183　解答分析图　示例 $\alpha T = 1/6$：场源功率的一部分被机械装置取走，其余成热。

图 29-183 题图半径增长和磁场衰减分别由外部装置控制；分析图示例场源与机械装置功率可异号，二者代数和才等于焦耳功率。

取电流逆时针为正，$\delta = 2\alpha - 1/T$，有向磁通 $\Phi = \pi R_0^2 B_0 e^{\delta t}$，所以

$$\mathcal{E} = -\delta\Phi, \quad I = -\delta\Phi/\mathcal{R}.$$

分开看源项：变化场产生 $\varepsilon_{\text{ind}} = \Phi/T$，材料膨胀产生 $\varepsilon_{\text{mot}} = -2\alpha\Phi$。电场源对电流的功率 $P_s = I\Phi/T$。线圈电流在 B 中受到向外的径向力，磁场机械功率 $P_B = 2\alpha I\Phi$，外装置为保持指定膨胀率，电磁部分功率为 $P_{\text{ext}} = -P_B = -2\alpha I\Phi$。不包含线圈自身弹性与惯性功。于是

$$P_s + P_{\text{ext}} = I(\Phi/T - 2\alpha\Phi) = I^2\mathcal{R}.$$

$\alpha < 1/(2T)$ 时 $I > 0$，场源供能而外装置可从膨胀中提取一部分机械能；$\alpha > 1/(2T)$ 时 $I < 0$，外装置供机械能，同时场源项为负、可吸收能量。$\alpha = 1/(2T)$ 时磁通恒定，电流与这三项功率都为零。

焦耳热

$$W_J(t) = \frac{\delta^2\Phi_0^2}{\mathcal{R}} \int_0^t e^{2\delta s} ds = \frac{\delta\Phi_0^2}{2\mathcal{R}}(e^{2\delta t} - 1)$$

$(\delta \neq 0)$，$\delta \to 0$ 极限为零，且任意正 t 时热非负。人为保持 $\mathcal{R}$ 不变是模型约束；真实拉伸导线的长度、截面积和电阻都可能变化，届时须把 $\mathcal{R}(t)$ 放回电路方程。

4 第四次讨论课　磁介质、电路与电磁场

4.1 磁化源与界面

给定磁化强度 M，束缚电流为

$$\boldsymbol{j}_b = \nabla \times \boldsymbol{M}, \qquad \boldsymbol{K}_b = \boldsymbol{M} \times \boldsymbol{n}.$$

侧面和端面要一起检查。也可用磁标势的等效源 $\rho_m = -\nabla \cdot M, \sigma_m = M \cdot n$ 求 H；等效磁荷不是实际磁单极子，最终 B 仍满足散度为零。

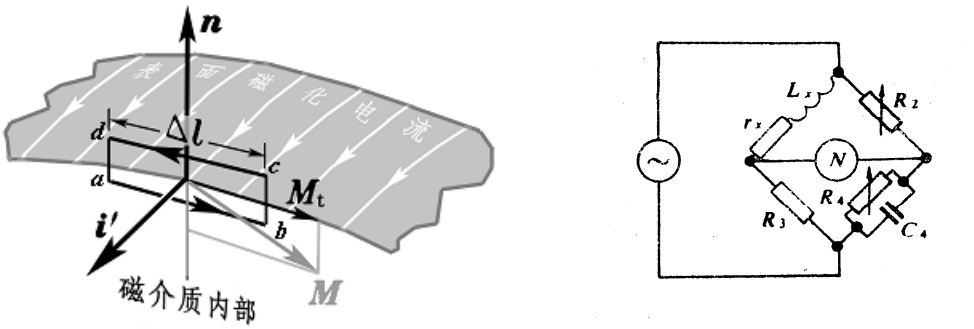


图 29-184　磁化切向分量产生等效面电流；交流桥把线圈损耗与电感分别通过实、虚部条件测量。

静磁场定义及定律为

$$\boldsymbol{H} = \boldsymbol{B}/\mu_0 - \boldsymbol{M}, \quad \nabla \times H = \boldsymbol{j}_f, \quad \oint H \cdot dl = I_f, \quad \nabla \cdot B = 0.$$

无自由面电流时 H_t 连续，B_n 总连续；B_t 和 H_n 一般不连续。线性各向同性介质才可使用 $B = \mu H$。环流所穿面内包含介质，并不允许在任意跨介质路径把 μ 移出积分。

4.2 永磁磁路与压力

理想窄缝磁路先联立磁通连续与 H 环流，再代材料回复关系。对同截面永磁环，

$$B = \frac{B_r \ell}{\ell + \mu_r g}, \qquad H_m = -Bg/(\mu_0 \ell).$$

工作点还须在可逆回复段；越过退磁膝点后应换用带历史的材料曲线。最大磁能积的量纲虽与能量密度相同，它在给定磁路中决定可支撑气隙能和所需磁体体积，并非任意磁体储能的通用公式。

气隙真空能 $W_g = B_g^2 V_g/(2\mu_0)$。无漏磁、轭磁阻忽略时，

$$|B_m H_m| V_m = 2W_g.$$

磁压力来自真空应力张量

$$T_{ij} = \frac{1}{\mu_0}(B_i B_j - \tfrac{1}{2} B^2 \delta_{ij});$$

垂直均匀场的极面吸力 $F = AB^2/(2\mu_0)$。非均匀场则应积各点应力，边缘、漏磁和饱和误差不能靠把 B 取一个平均值自动消除。

4.3　电桥、复功率与耦合

四臂按左上 Z_1、右上 Z_2、左下 Z_3、右下 Z_4 编号，电源左右、检测上下。拆去检零器时两节点分压相等，得到

$$Z_1 Z_4 = Z_2 Z_3 .$$

复等式给两条实条件：元件比与相位须同时满足。检零器有限阻抗改变离平衡灵敏度，但若理想电源和线性四臂保留，零电流平衡点仍满足同一条件。寄生参数会使名义上的频率无关桥重新带频率依赖。

电压、电流相量均用有效值，复功率

$$\mathcal{S} = \widetilde{V}\widetilde{I}^{*} = P + iQ, \qquad P = I^2 R, \quad Q = I^2 X .$$

理想并联电容只补偿无功，不直接改变原负载电阻热。共轭匹配给负载最大有功，纯电阻匹配则是另一个优化问题。理想变压器把次级阻抗按匝比平方反射，串联铜阻、漏感及并联励磁支路须各放在正确节点。

4.4　场的角动量

真空动量密度为 $\boldsymbol{g} = \varepsilon_0 \boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}$，场角动量为

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{field}} = \int \boldsymbol{r} \times \boldsymbol{g}\, dV .$$

静态 E、B 共存可以有非零场角动量。断开盘上中央线圈时，边缘感生转矩积分为 $\Delta L_{\mathrm{mech}} = -Q\Delta\Phi/(2\pi)$。封闭系统的守恒量包含物质、场以及必要时输出的辐射。只记录初态物质静止，不能据此判总角动量为零。

例题

例题 1　磁介质中的 H 与 B 环流

无限长自由线电流 I 沿 $-z$，旁边有局域各向同性线性磁介质。五条顺时针环路：C_1 包自由线并穿介质，C_2 不包自由线但穿介质，C_3 在真空无源处，C_4 在真空仅包自由线，C_5 在真空包自由线和整个介质截面。哪些 H 环流相等？哪些 B 环流必相等？

参照图 29-185：C_1 和 C_2 各穿过介质，C_3、C_4、C_5 全在真空。

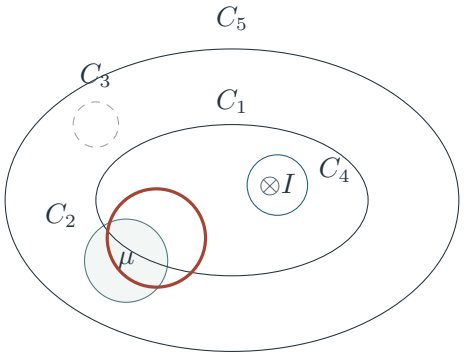


图 29-185　题图　C_1 和 C_2 各穿过介质，C_3、C_4、C_5 全在真空。

解

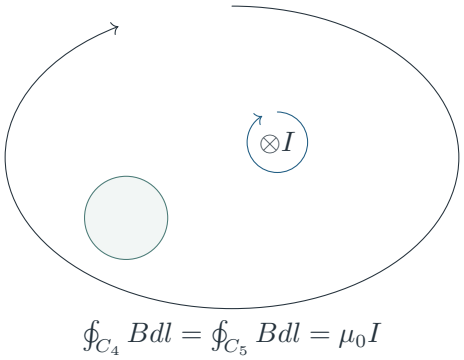


图 29-186　解答分析图　真空路径可用 $B = \mu_0 H$；穿介质的路径另有磁化项。

图 29-186 题图顺时针法向与入纸自由电流同号；分析图真空回路可提出 μ_0，穿介质路径另含磁化环流，不能把自由电流定律误用于 B 积分。

顺时针法向 $-z$，故自由电流穿面为 $+I$。静磁场定律直接给

$$\oint_{C_1} H \cdot dl = \oint_{C_4} H \cdot dl = \oint_{C_5} H \cdot dl = I, \quad \oint_{C_2} H \cdot dl = \oint_{C_3} H \cdot dl = 0.$$

对全部处于真空的 C_3、C_4、C_5，路径上 $B = \mu_0 H$，所以 B 环流分别 0、$\mu_0 I$、$\mu_0 I$。C_1、C_2 穿介质，

$$\oint B \cdot dl = \mu_0 \left(I_f + \oint M \cdot dl \right),$$

磁化强度沿路径的积分一般不为零，不能保证它们与任何上述 B 环流相等。若已知整条路径在同一种常 μ 材料内，才可把 μ 移出 $\oint \mu H \cdot dl$。C_5 包整个局域介质时全部磁化电流的净穿面量为零，但介质各小区域中的正、负束缚电流仍可存在。题目只问必然关系；特殊材料或几何还可能产生额外的数值相等，不能当一般定律。

例题 2　B—H 曲线与材料分类

图中 a 为明显非线性曲线，b 为斜率大于 μ_0 的近直线，c 为斜率小于 μ_0 的近直线。分别判断材料类型，并说明只给一条初始曲线能否断定磁滞。

参照图 29-187：虚线是真空参考线，a 仅为初始非线性示意。

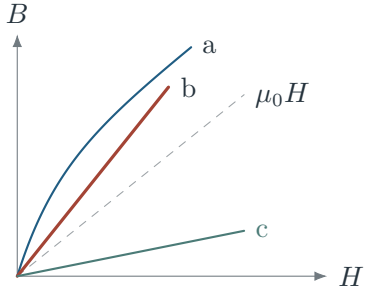
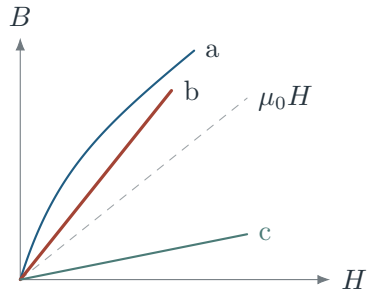


图 29-187　题图　虚线是真空参考线，a 仅为初始非线性示意。

解



$$\chi_b > 0, \quad \chi_c < 0$$

图 29-188　解答分析图　材料判断依据相对真空线及非线性，磁滞需另测回程。

图 29-188 题图材料斜率应与真空虚线比较；分析图非线性曲线只示初始响应，顺磁、抗磁由斜率相对真空判定，磁滞须另测往返过程。

弱场各向同性线性响应为 $M = \chi H$，$B = \mu_0(1+\chi)H$。b 斜率大于真空且近线性，对应 $\chi > 0$ 的顺磁响应；c 斜率低于真空，对应 $\chi < 0$ 的抗磁响应。a 的大非线性响应通常对应铁磁或亚铁磁材料的磁化过程；单靠这条曲线不能区分它们，也不能证明磁滞环的存在。

对非线性材料，割线磁导率 B/H 与微分磁导率 dB/dH 不同；饱和区 B 仍含真空项 $\mu_0 H$，所以 B 并非严格趋一个水平常量。观察磁滞还需往返扫 H 并记录历史依赖。判断抗磁或顺磁要与 μ_0 线比较，而不是仅凭曲线斜率“很大”“很小”。坐标取 H、B，若改成外加场与总磁化，退磁因素也会改变所测斜率。

例题 3　给定磁化的开缝永磁环

窄环磁化 M 沿圆周，磁体路径长 ℓ、窄缝 g、截面积相同，无自由电流。把 M 视为规定且均匀，忽略漏磁、边缘及曲率。求磁体和缝隙中的 B、H。

参照图 29-189：磁化 M 给定，尚未使用真实材料回复磁导率。

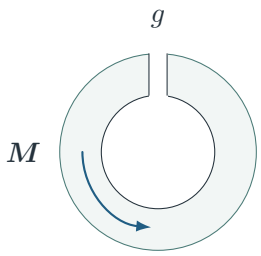


图 29-189　题图　磁化 M 给定，尚未使用真实材料回复磁导率。

解

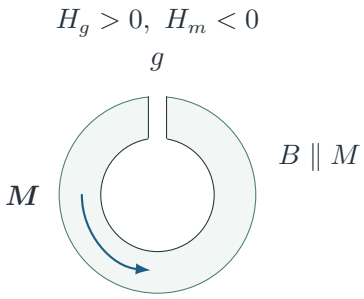


图 29-190　解答分析图　相同 B 对应气隙正 H 与磁体负 H。

图 29-190 题图规定磁化沿环向；分析图气隙 H 与 B 同向、磁体 H 反向，磁通连续与总 H 环流零须同时满足。

通量连续使两段 B 相同。磁体中 $B=\mu_0(H_m+M)$，缝中 $B=\mu_0 H_g$，H 安培环流为零：$H_m\ell+H_g g=0$。联立得到

$$B=\mu_0 M\frac{\ell}{\ell+g},\quad H_m=-M\frac{g}{\ell+g},\quad H_g=M\frac{\ell}{\ell+g}.$$

所以 B 沿 M，磁体内部 H 反 M，气隙 H 沿 M。$g\to 0$ 时 $B\to\mu_0 M$、$H_m\to 0$；把小气隙的 H 也设成零会违反通量连续。截面尺度须远大于 g、环半径远大于截面尺度，气隙附近的上述值才是中段近似。缝外远处场只可说漏磁小，不可把所有外部空间逐点设零。真实永磁体 M 会沿回复曲线变化，下一题再用材料关系替代固定 M。

例题 4　四种交流电桥的可平衡性

电源接桥的左右节点，检零器接上下节点，定义 Z_1 左上、Z_2 右上、Z_3 左下、Z_4 右下。四种桥臂分别：$(a)R_1,C_2,R_3\parallel C_3,R_4$；$(b)R_1,R_2\parallel C_2,R_3\parallel C_3,C_4$；$(c)R_1,R_2,R_3$ 串 C_3,L_4；$(d)R_1,C_2,L_3,R_4$。所有元件正、理想，频率非零。

参照图 29-191：题图给一般编号，四种元件组按题设代入。

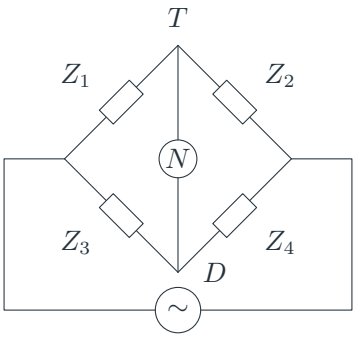


图 29-191　题图　题图给一般编号，四种元件组按题设代入。

解

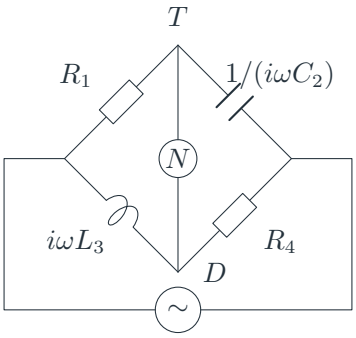


图 29-192　解答分析图　(d) 桥的两积为正实，理想情况下可在各频率平衡。

图 29-192 题图固定四臂编号与供电、检零节点；分析图示可平衡的第四种桥，另外三种按同一编号比较复数实、虚部，不能只比较阻抗大小。

上下节点等势要求分压相同，等价 $Z_1Z_4 = Z_2Z_3$。写出复阻抗，不能只比较大小。

(a) 左积 R_1R_4 为正实，右积 $[1/(i\omega C_2)]R_3/(1 + i\omega R_3C_3)$ 的相角介于 $-\pi$ 与 $-\pi/2$，非正实，故不能平衡。

(b) 令 $a = R_2C_2$、$b = R_3C_3$，平衡式交叉相乘为

$$R_1(1 - \omega^2 ab + i\omega(a + b)) = i\omega C_4R_2R_3.$$

实、虚部分别给 $\omega^2R_2R_3C_2C_3 = 1$ 与 $R_1(R_2C_2 + R_3C_3) = C_4R_2R_3$，可在满足参数条件的一个频率平衡。

(c) 左积 $i\omega L_4R_1$ 为正虚，右积 $R_2R_3 - iR_2/(\omega C_3)$ 有正实部、负虚部，不能相等。

(d) 右积 $[1/(i\omega C_2)]i\omega L_3 = L_3/C_2$，为正实，条件 $R_1R_4 = L_3/C_2$，与频率无关。线圈损耗、电容漏电及寄生参数会改变结论。每种桥应先按本题臂编号抄出连接关系，旋转整张桥图后编号也要随节点对应调整。

例题 5　带电圆盘与场角动量

自由转动的绝缘圆盘边缘带总正电量 Q，中央线圈与电源也装在盘上。初态静止，线圈在带电环链接磁通 Φ_0 沿 $+z$。切断电流使 Φ 降到 0，忽略外界转矩和辐射角动量。求圆盘获得的角动量并解释来源。

参照图 29-193：线圈、电源、带电边缘都属于所讨论转动装置。

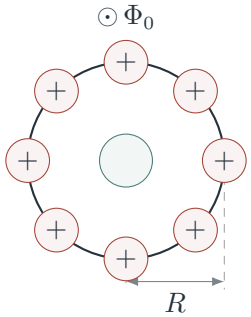


图 29-193　题图　线圈、电源、带电边缘都属于所讨论转动装置。

解

$$\Delta L_z = Q\Phi_0/(2\pi)$$

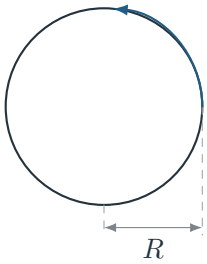


图 29-194　解答分析图　正链接磁通消失时，正电荷获得 $+z$ 机械角动量。

图 29-194 题图线圈、电源与带电边缘组成完整装置；分析图正磁通消失使正电荷逆时针启动，感生转矩积分给物质角动量，来源还包含初始场角动量。

圆盘边缘半径 R 处，外加感生环流 $2\pi RE_\theta = -\dot{\Phi}$。均匀边缘电荷受到的总转矩为 QRE_θ，因此

$$\tau_z = -\frac{Q}{2\pi}\dot{\Phi}, \qquad \Delta L_{\mathrm{mech,z}} = \frac{Q\Phi_0}{2\pi} > 0.$$

正电荷沿逆时针启动；若整个转动装置惯量为 J，末角速度为 $Q\Phi_0/(2\pi J)$。磁场方向下降并不表示没有电场，推动转动的是感生 E。

初态总角动量还包含场角动量。真空场的角动量

$$\boldsymbol{L}_{\mathrm{field}} = \varepsilon_0 \int \boldsymbol{r} \times (\boldsymbol{E} \times \boldsymbol{B}) dV$$

在带电环与磁场共存时可以非零。封闭装置的场角动量在磁场消失时转移给物质。若电源、固定支架或导线在装置外，它们也可能交换转矩，不能只把圆盘当完整封闭系统。公式 $Q\Phi_0/(2\pi)$ 由感生转矩积分直接得到，不要求把实际磁场简化成只有中心均匀场而无返回磁通。

例题 6　均匀磁化厚半球壳

内半径 a、外半径 b 的厚半球壳占 $0 \le \theta \le \pi/2$，θ 从 $+z$ 量起，均匀磁化 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$。$O$ 处为空腔，证明 $B(O) = 0$。

参照图 29-195：半球轴与 M 同向，O 与磁化材料之间有有限空腔 a。

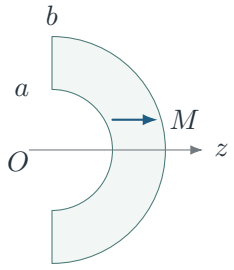


图 29-195　题图　半球轴与 M 同向，O 与磁化材料之间有有限空腔 a。

解

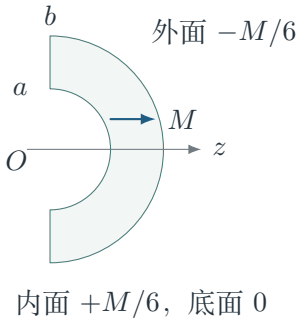


图 29-196　解答分析图　两个曲面在 O 的轴向贡献相消，平面环带不贡献。

图 29-196 题图半球轴与磁化方向一致；分析图内外曲面贡献相反、平面环带贡献零，必须逐面说明而不能遗漏底边界。

用等效磁荷，体磁荷 $\rho_m = -\nabla\cdot M = 0$，外球面 $\sigma_m = M\cos\theta$，内球面外法线指向腔内，$\sigma_m = -M\cos\theta$。对某半径 s 的曲面，O 处轴向场为

$$dH_z = -\frac{1}{4\pi}\frac{\sigma_m\cos\theta}{s^2}\,s^2\sin\theta\,d\theta\,d\varphi.$$

外曲面贡献 $-M\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta d\theta/2 = -M/6$，内曲面贡献 $+M/6$，与半径无关、恰相消。平面环形底面法向 $-z$、$\sigma_m = -M$，但各源点与 O 同平面，轴向场分量为零；面内分量因旋转对称抵消。故 $H(O) = 0$。

O 在半径 a 的真空空腔内，没有 M，因此 $B(O) = \mu_0 H(O) = 0$。要检查全部边界：只算两个曲面而漏掉平面，虽在这个特殊点碰巧仍得零，论证并不完整。不能据 O 处零场推出壳体内部或其他腔点零场。

例题 7　磁棒侧面的界面条件

均匀磁化长棒 $\boldsymbol{M} = M\boldsymbol{e}_z$，侧面法向 x，界面无自由面电流。比较中垂面邻近侧面的内外 H、B；为何比较时应使用贴近表面的极限?

参照图 29-197：z 轴沿棒长，图中的左右为侧面内外。

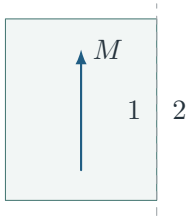


图 29-197　题图　z 轴沿棒长，图中的左右为侧面内外。

解

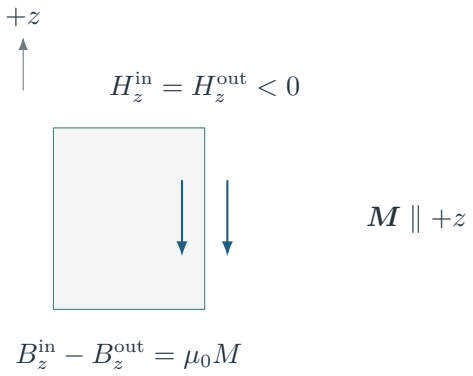


图 29-198　解答分析图　有限长磁棒中垂面处退磁 H 朝负 z，两侧切向 H 连续、切向 B 有磁化跳变

图 29-198 题图中垂面处取侧面两侧极限；分析图退磁 H_z 共同反向于磁化，而切向 B 相差 $\mu_0 M$，不能把切向连续性错用到 B。

磁棒关于中垂面 $z = 0$ 对称，且轴向磁化为轴矢量。该平面上由端面等效磁荷产生的 H 没有径向分量，沿 z。无自由面电流给 $\boldsymbol{n} \times (\boldsymbol{H}_{\mathrm{out}} - \boldsymbol{H}_{\mathrm{in}}) = 0$，所以侧面的 z 切向分量连续：$H_{z,\mathrm{out}} = H_{z,\mathrm{in}}$。

内 $B = \mu_0(H + M)$，外 $B = \mu_0 H$，故在侧面两侧贴近极限

$$B_{z,\mathrm{in}} - B_{z,\mathrm{out}} = \mu_0 M.$$

这与 $\nabla \cdot B = 0$ 不矛盾，因为连续的是 B 的法向分量，这里场沿侧面切向。等效束缚面电流 $M \times n$ 正好产生切向 B 跳变。两点若离表面有有限距离，H 会随位置变化，一般不再严格相等；“内外附近两点”须解释为同一个界面点的两侧极限，或给出足够小间距的近似。

例题 8　磁能积与气隙所需磁体体积

永磁体长度 ℓ_m、面积 A_m，气隙 g、面积 A_g，回磁轭磁阻忽略，无自由电流与漏磁。证明所需磁体体积与 $|B_m H_m|$ 成反比，并说明它与气隙储能的因子。

参照图 29-199：回磁轭近似不消耗安培环流，磁体与气隙面积可不同。

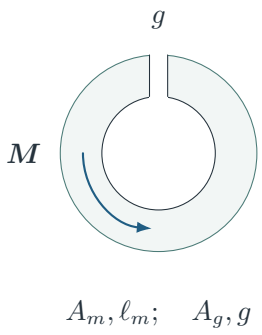


图 29-199　题图　回磁轭近似不消耗安培环流，磁体与气隙面积可不同。

解

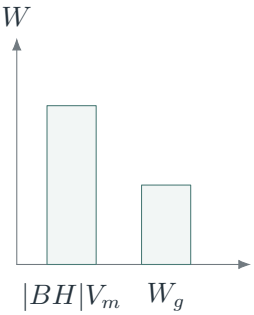


图 29-200　解答分析图　理想磁路中 $|BH|V_m = 2W_g$，磁能积与气隙储能之间的因子为 2。

图 29-200 题图磁体和气隙可有不同截面；分析图磁能积乘体积为气隙能的两倍，这一因子来自磁通与安培条件相乘。

通量连续 $B_m A_m = B_g A_g$，H 环流零 $H_m \ell_m + (B_g/\mu_0) g = 0$。相乘并取正值，

$$|B_m H_m| A_m \ell_m = \frac{B_g^2}{\mu_0} A_g g.$$

令 $V_m = A_m \ell_m$、$V_g = A_g g$，得到

$$V_m = \frac{B_g^2 V_g}{\mu_0 |B_m H_m|} = \frac{2W_g}{|B_m H_m|}, \quad W_g = \frac{B_g^2 V_g}{2\mu_0}.$$

给定 B_g、V_g 时，退磁曲线上工作点的 $|BH|$ 越大，所需体积越小。最大磁能积的单位为 J/m^3，但它不是通用的“磁体自身储能密度”；这个理想磁路中，气隙能与磁体体积的比恰为 $|BH|/2$。实际设计还受退磁膝点、温度、漏磁和尺寸约束，不能仅按最大磁能积点把磁体体积压到形式上的最小。

例题 9　回复曲线与开缝工作点

永磁环回复曲线 $B_m = B_r + \mu_0 \mu_r H_m$，磁体和气隙截面相同，磁体长 ℓ、气隙 g。求工作点并与固定 M 模型比较。

参照图 29-201：回复直线只在可逆工作范围使用。

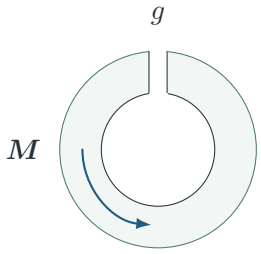


图 29-201　题图　回复直线只在可逆工作范围使用。

解

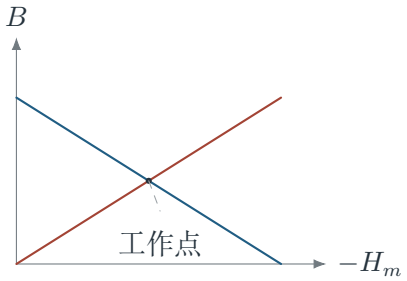


图 29-202　解答分析图　横轴取负 H，下降的材料线与上升的负载线相交。

图 29-202 题图气隙改变负载线；分析图以负 H_m 为横轴，材料下降线与负载上升线相交，工作点超过膝点后不能沿原回复直线外推。

用 $H_m\ell+(B/\mu_0)g=0$ 代入回复曲线，得

$$B=\frac{B_r\ell}{\ell+\mu_r g},\quad H_m=-\frac{B_r g}{\mu_0(\ell+\mu_r g)}.$$

等价负载线 $B=-\mu_0\ell H_m/g$ 与材料直线相交。$\mu_r=1$、$B_r=\mu_0 M$ 时恢复固定 M 模型。g 增大使 B 下降、H_m 更负；若越过不可逆退磁膝点，就不能在减小 g 后沿原回复直线恢复。B_r 及膝点都可随温度改变，几何负载线不负责描述材料历史。磁体截面与缝截面不同时还须用通量连续，而非直接 $B_m=B_g$。

例题 10　气隙中的磁压力

铁芯气隙磁场近似均匀且垂直极面，气隙面积 A、场 B。求吸力与给定 B 的单位面积受力，说明固定电流和固定磁链下怎样用能量求同一瞬时力。

参照图 29-203：两平行磁极面间为气隙，场垂直极面。

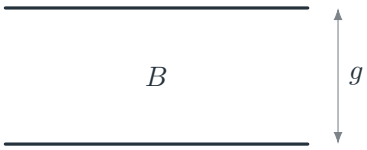


图 29-203　题图　两平行磁极面间为气隙，场垂直极面。

解

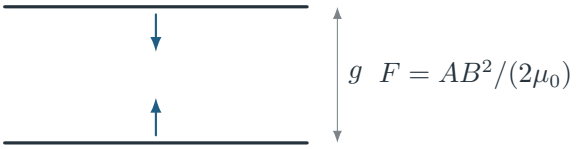


图 29-204　解答分析图　磁牵引使两极靠拢，场能与余能须按控制条件使用。

图 29-204 题图场垂直极面；分析图两面吸力都使气隙缩小，固定电流用余能、固定磁链用储能，瞬时场相同时所得压力一致。

真空 Maxwell 应力沿场方向的牵引为 $B^2/(2\mu_0)$，所以吸力大小 $F=AB^2/(2\mu_0)$，趋向缩小气隙。线性电感 $L(g)$ 中，固定 I 时使用余能 $W'_m=LI^2/2$，广义力 $F_g=\partial W'/\partial g=I^2L'(g)/2<0$；固定磁链 Ψ 时储能 $W=\Psi^2/(2L)$，力 $F_g=-\partial W/\partial g=I^2L'(g)/2$。相同瞬时 B 给同样力，但控制过程的电流随 g 变化不同。

主磁阻由气隙决定时 $L\approx\mu_0N^2A/g$，$B\approx\mu_0NI/g$，代入得到 $|F_g|=\mu_0N^2AI^2/(2g^2)=AB^2/(2\mu_0)$。边缘场、饱和和极面不平行时应积完整应力张量，不把这个均匀压力乘任意投影面积。

例题 11　有损交流负载的复功率

正弦稳态负载 $Z=30+i40\Omega$，电压有效值 $100V$。求 I、P、Q、S 及并联电容补偿到功率因数 1 的电容，频率 $50Hz$。

参照图 29-205：电压为有效值，采用 $e^{i\omega t}$ 约定。

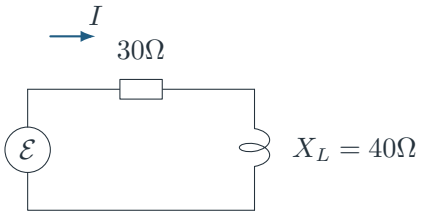
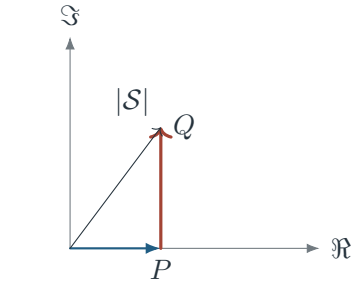


图 29-205　题图　电压为有效值，采用 $e^{i\omega t}$ 约定。

解



$$P=120\text{W},\quad Q=160\text{var}$$

图 29-206　解答分析图　功率三角形与电流的共轭相位配对，不能误用 VI。

图 29-206 题图负载具有正感抗，所有相量用有效值；分析图复功率三角的虚部为正，并联电容只抵消源侧无功，不改变原电阻热。

相量用有效值，$I=100/(30+i40)=1.2-i1.6A$，幅值 $2A$。复功率 $\mathcal{S}=\widetilde{V}\widetilde{I}^{*}=120+i160\text{VA}$，所以 $P=120W$、$Q=160var$、视在功率 $|S|=200VA$，功率因数 0.6 滞后。并联理想电容的无功为 $Q_C=-\omega CV^2$，故 $C=160/(2\pi\times 50\times 100^2)=50.930\mu F$。补偿后电源电流有功分量 $1.2A$，负载本身电流仍 $2A$，电容与负载无功在节点抵消。电容不减少原电阻热 $120W$，只降低电源和引线的电流损耗；谐波或电压变化需另行评估。

例题 12　变压器的反射阻抗与损耗

理想变压器匝比 $n = N_1/N_2 = 5$，次级接 $8 + i6\Omega$。原边绕组串联电阻 2Ω，忽略漏感和励磁电流。原边有效电压 $100V$。求输入阻抗、次级电压与负载功率。

参照图 29-207：原边串联电阻与理想变压器分开建模。

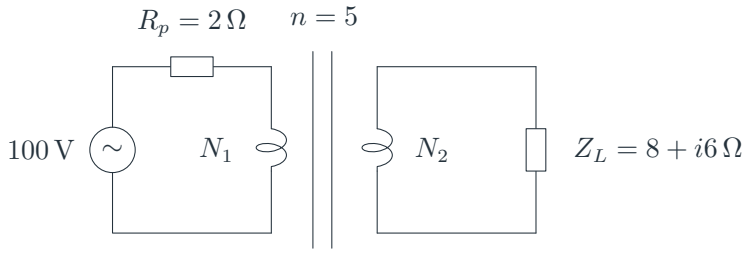


图 29-207　题图　原边串联电阻与理想变压器分开建模。

解

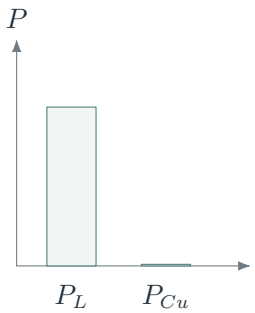


图 29-208　解答分析图　负载功率和铜损相加为输入有功，尺度差异需留意。

图 29-208 题图原边铜阻位于理想变压器之前；分析图负载有功与铜损相加为输入有功，次级电压须扣除原边实际压降。

负载反射到原边为 $n^2 Z_L = 200 + i150\Omega$，输入 $Z_{\text{in}} = 202 + i150\Omega$。原电流 $I_1 = 100/Z_{\text{in}}$，平方幅值 $10000/(202^2 + 150^2) = 0.157968A^2$。负载有功 $P_L = |I_1|^2 n^2 \operatorname{Re} Z_L = 31.5936\text{W}$，铜损 $P_{Cu} = 2|I_1|^2 = .315936\text{W}$。次级电流 $I_2 = nI_1$，次级电压 $V_2 = nI_1 Z_L$，幅值约 $19.8726V$；它略低于 $100/5$，因为原电阻有压降。功率守恒为输入有功 $P_{\text{in}} = P_L + P_{\text{Cu}}$，理想耦合部分不改变复功率。若包含励磁支路，输入电流不再全部是负载反射电流。

习题

习题 1　均匀磁化球的退磁场

半径 a 实心球给定均匀 M 沿 $+z$，无自由电流。求内部 H、B 及等效总磁矩。

参照图 29-209：M 给定，不再另解材料响应。

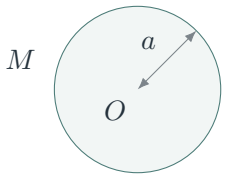


图 29-209　题图　M 给定，不再另解材料响应。

习题 2　长棒的横向磁化

无限长圆柱轴沿 z，给定均匀横向 $M = Me_x$。求内部 H、B，并与轴向磁化比较。

参照图 29-210：图为圆柱横截面，轴向无限长。

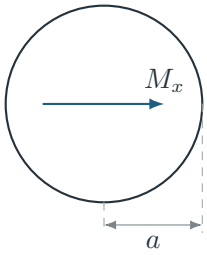


图 29-210　题图　图为圆柱横截面，轴向无限长。

习题 3　线性磁介质的场线折射

两线性各向同性介质 μ_1, μ_2 平面接触，无自由面电流。B 与法向夹角 θ_1, θ_2。求角度关系，检查法向和切向入射。

参照图 29-211：界面没有自由面电流。

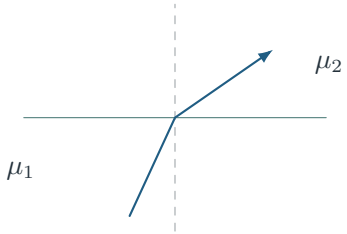


图 29-211　题图　界面没有自由面电流。

习题 4　分层磁路的等效磁导率

两材料占比 f、$1-f$，磁导率 μ_1,μ_2。分别求磁通垂直层面和沿层面时的等效 μ。忽略边缘。

参照图 29-212：两种方向要分别施加界面条件。

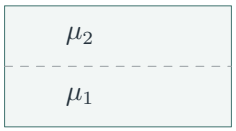
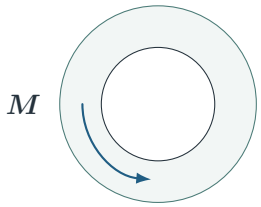


图 29-212　题图　两种方向要分别施加界面条件。

习题 5　闭合环形磁化的束缚电流

环柱 $a<r<b$、有限高度 h，给定 $M\theta=M_0a/r$，无自由电流。求体及各表面束缚电流，判断 $H=0$、$B=\mu_0M$ 是否为可行解。

参照图 29-213：图为环柱截面，高度 h 有限。



$$M_\theta=M_0a/r$$

图 29-213　题图　图为环柱截面，高度 h 有限。

习题 6　圆锥帽壳的中心场

把例题 6 厚半球壳改为 $0\le\theta\le\theta_0<\pi/2$ 的圆锥帽壳，仍给定 M 沿 $+z$。求 O 处 H，说明为何半球极限为零。

参照图 29-214：角度从 $+z$ 轴量起，图中射线示意角域截断。

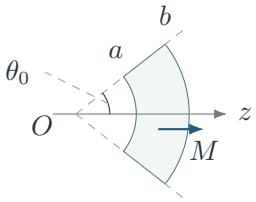


图 29-214　题图　角度从 $+z$ 轴量起，图中射线示意角域截断。

习题 7　直线退磁曲线的最大磁能积

回复关系 $B = B_r + \mu_0\mu_r H$，$-B_r/(\mu_0\mu_r) < H < 0$。求最大 $|BH|$、相应 B 和 H，并给定气隙能 W_g 时的理想最小 V_m。

参照图 29-215：线性回复曲线只用于其指定范围。

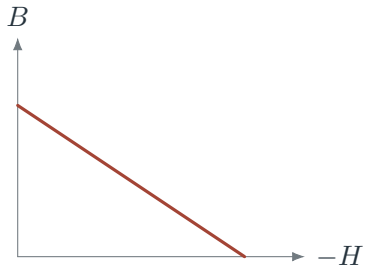


图 29-215　题图　线性回复曲线只用于其指定范围。

习题 8　不等截面的气隙磁路

磁体回复曲线 $B_r + \mu_0\mu_r H$，面积 A_m、长 ℓ_m；气隙面积 A_g、长 g。求 B_g 和 H_m，检查 $A_m = A_g$ 极限。

参照图 29-216：磁通连续不等于两段 B 相同。

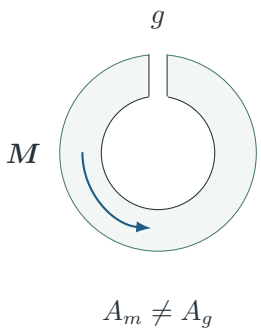


图 29-216　题图　磁通连续不等于两段 B 相同。

习题 9　磁滞损耗的椭圆模型

均匀材料中 $H = H_0\cos\omega t$，$B = B_0\cos(\omega t - \delta)$，$0 < \delta < \pi$。求每周期单位体积耗能和平均功率；$\delta = 0$ 时怎样？

参照图 29-217：正弦 H 与滞后 B 给闭合椭圆。

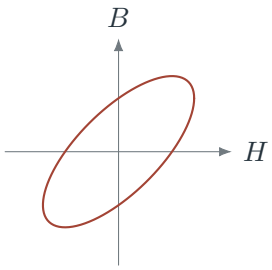


图 29-217　题图　正弦 H 与滞后 B 给闭合椭圆。

习题 10　频率电桥的元件条件

例题 4(b) 取 $R_2 = R_3 = R$、$C_2 = C_3 = C$。求平衡频率及 R_1、C_4 条件；给 $R = 10k\Omega$、$C = 10nF$ 计算频率。

参照图 29-218：两个并联 RC 臂与一个纯电容臂按编号连接。

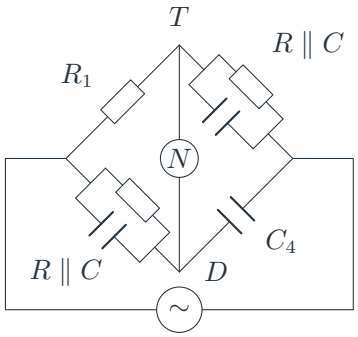


图 29-218　题图　两个并联 RC 臂与一个纯电容臂按编号连接。

习题 11　电桥检零器的负载影响

直流桥四臂 R_1 左上、R_2 右上、R_3 左下、R_4 右下，电源左右电压 U，检零器电阻 R_D 接上下。求检零器电流，并说明平衡条件是否随 R_D 改变。

参照图 29-219：左右为电源节点，上下为检测节点。

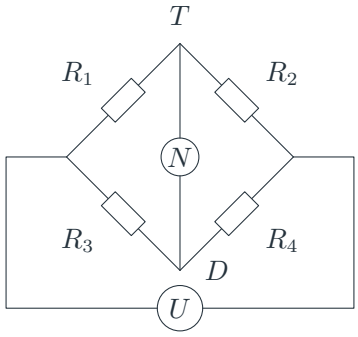


图 29-219　题图　左右为电源节点，上下为检测节点。

习题 12　RC 低通的负载修正

R 串联，C 接地，输出取 C 上电压；再并联负载 R_L。求传递函数、直流增益和截止频率。

参照图 29-220：输出节点同时接电容和负载。

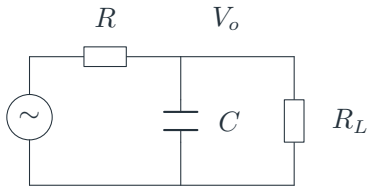


图 29-220　题图　输出节点同时接电容和负载。

习题 13　复负载的阻抗匹配

正弦电源开路有效电压 E，内阻抗 $Z_s = R_s + iX_s$，$R_s > 0$。可调负载 $R_L + iX_L$。求最大负载有功条件及功率，比较仅能调纯电阻时。

参照图 29-221：源阻抗与负载串联，电压为有效值。

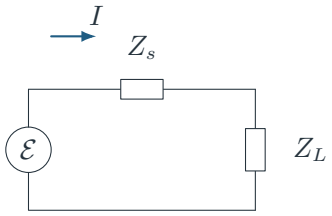


图 29-221　题图　源阻抗与负载串联，电压为有效值。

习题 14　补偿电容的过补偿

负载有功 $P = 500W$、感性无功 $Q = 400var$，电压 $200V$、$50Hz$。并联 $C = 40\mu F$。求新 Q、源电流与功率因数，再求达到单位因数的 C。

参照图 29-222：并联电容的无功为负。

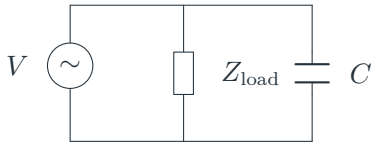


图 29-222　题图　并联电容的无功为负。

习题 15　浮置中性点的三相负载

三相相电压 V_A, V_B, V_C 形成对称组，星形负载导纳 Y_A, Y_B, Y_C，中性点 N 未接源中性点。求 V_N、各相电流，并说明总电流与线电压关系。

参照图 29-223：中性点仅连接三负载，没有接源零势。

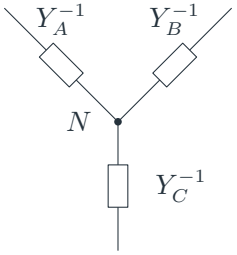


图 29-223　题图　中性点仅连接三负载，没有接源零势。

习题 16　耦合 LC 的本征频率

两相同无损回路自感 L、互感 M，$0<M<L$，各串电容 C。求同相和反相电荷振动频率及极限。

参照图 29-224：两个回路耦合但无电接触。

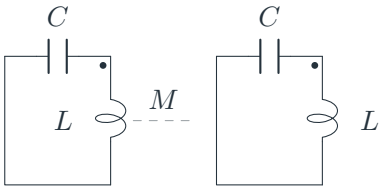
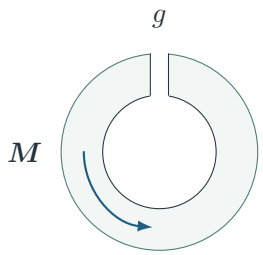


图 29-224　题图　两个回路耦合但无电接触。

习题 17　温度与气隙下的永磁设计

等截面永磁磁路面积 $A=2.0cm^2$，气隙 $1.0mm$，要求 $60^\circ\mathrm{C}$ 时吸力至少 $40N$。回复 $\mu_r=1.05$，$20^\circ\mathrm{C}$ 时 $B_r=1.20\mathrm{T}$，温度系数-0.20%/°C；$60^\circ\mathrm{C}$ 安全膝点 $H_k=-400kA/m$。忽略磁轭磁阻、漏磁。求最小磁体长 ℓ、体积、$20^\circ\mathrm{C}$ 吸力，并判断气隙增至 $2mm$ 是否可逆安全。

参照图 29-225：气隙和磁体截面相同，回复参数在 $60^\circ\mathrm{C}$ 评估。



$$T=60^\circ\mathrm{C},\quad F\ge 40\mathrm{N}$$

图 29-225　题图　气隙和磁体截面相同，回复参数在 $60^\circ\mathrm{C}$ 评估。

习题 18　有损线圈电桥及寄生电容

桥臂按例题 4 编号，$Z_1=R_1$、$Z_4=R_4$，Z_2 为 $R_p\parallel C$，Z_3 为未知 $r+i\omega L$。求频率无关的平衡条件。再给未知线圈并联寄生 C_s，推导测得的等效 r_e,L_e；取 $r=10\Omega$、$L=10mH$、$C_s=1nF$，在 $1kHz$ 估算误差。

参照图 29-226：未知线圈与补偿 RC 臂在对角积中相乘。

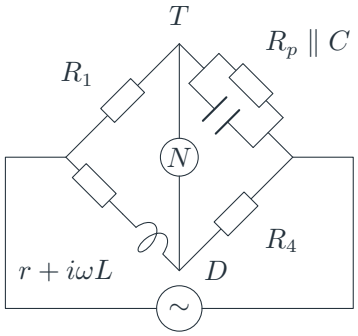


图 29-226　题图　未知线圈与补偿 RC 臂在对角积中相乘。

习题解答

习题 1 解答　均匀磁化球的退磁场

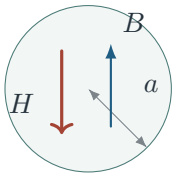


图 29-227　解答分析图　球内退磁场反 M，B 含 $\mu_0 M$ 后仍同 M。

图 29-227 题图给定均匀磁化；分析图退磁 H 反向、总 B 同向，两个界面条件决定球内三分之一退磁因子。

均匀 M 使体磁荷为零；球面外法向为 e_r，表面磁荷 $\sigma_m = M\cos\theta$。无自由电流时 $H = -\nabla\Phi_m$，球内外的势均满足拉普拉斯方程。只含一阶角谐波，且要求中心有限、无穷远趋零，故设 $\Phi_{\text{in}} = Ar\cos\theta$，$\Phi_{\text{out}} = C\cos\theta/r^2$。界面切向 H 连续给 $C = Aa^3$；法向 B 连续则给 $H_{r,\text{out}} - H_{r,\text{in}} = M\cos\theta$，即 $2C/a^3 + A = M$。联立得 $A = M/3$、$C = Ma^3/3$，于是 $H = -Me_z/3$，$B = \mu_0(H + M) = 2\mu_0 Me_z/3$。总磁矩 $m = M \times (4\pi a^3/3)$，外场为这个偶极子场。内 H 与 M 反向，但内 B 仍同 M；$H = 0$ 只在某些闭合磁路几何成立，不能由无自由电流直接推出。

习题 2 解答　长棒的横向磁化

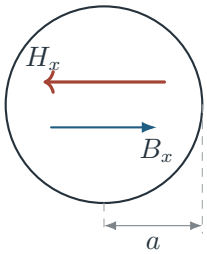


图 29-228　解答分析图　横向退磁因子 $1/2$，与轴向的零因子不同。

图 29-228 题图横向磁化的圆柱截面；分析图 $H_x = -M/2$、$B_x = \mu_0 M/2$，无限长柱的轴向情形没有同样的侧面磁荷。

柱侧面磁荷 $\sigma_m = M\cos\phi$，内外无体磁荷。按二维一阶角谐波，设 $\Phi_{\text{in}} = Ar\cos\varphi$、$\Phi_{\text{out}} = C\cos\varphi/r$，分别满足轴心有限和无穷远衰减。界面切向 H 连续给 $C = Aa^2$；法向 B 连续给 $C/a^2 + A = M$，因而 $A = M/2$。内部势 $\Phi_m = Mx/2$，得到 $H = -Me_x/2$、$B = \mu_0 Me_x/2$。外势为 $Ma^2\cos\phi/(2r)$，与两项边界条件一致。若 M 沿柱轴，侧面磁荷零、无有限端面，无外加场时 $H = 0$、$B = \mu_0 Me_z$。退磁因子随形状和磁化方向改变，同一材料不能只给一个不依赖几何的退磁场。

习题 3 解答　线性磁介质的场线折射

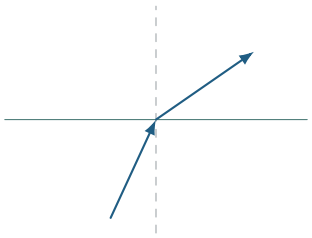


图 29-229　解答分析图　不同分量由两条不同界面条件约束。

图 29-229 题图界面虚线是法线；分析图法向 B 与切向 H 分别连续，联立后磁感应线在高磁导率侧更偏向切面。

界面 B_n 连续、H_t 连续，所以 $B_1\cos\theta_1 = B_2\cos\theta_2$，而 $B_1\sin\theta_1/\mu_1 = B_2\sin\theta_2/\mu_2$。相除得 $\tan\theta_2/\tan\theta_1 = \mu_2/\mu_1$。较大 μ 一侧 B 更偏向切面。法向入射两角均零，切向极限两角均 90°，公式应按连续极限解释。若有自由面电流，H_t 跳变；各向异性材料中 B 与 H 不共线，也不能继续用标量折射式。

习题 4 解答　分层磁路的等效磁导率

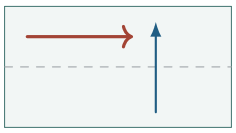


图 29-230　解答分析图　串、并式平均源于共用变量不同。

图 29-230 题图层面固定两材料占比；分析图垂直通量共用 B 给调和平均，平行通量共用 H 给算术平均，宏观响应因此各向异性。

垂直层面时 B_n 共同，平均 $H = B[f/\mu_1 + (1-f)/\mu_2]$，所以 $\mu_\perp = 1/[f/\mu_1 + (1-f)/\mu_2]$，为加权调和平均。沿层面时 H_t 共同，平均 $B = H[f\mu_1 + (1-f)\mu_2]$，故 $\mu_\parallel = f\mu_1 + (1-f)\mu_2$，为算术平均。取 $\mu_2 = \mu_0$、μ_1 很大时垂直方向仍由非磁层占比限制；沿层面则可大幅提高 μ。宏观等效介质出现各向异性，虽各层自身各向同性。

习题 5 解答　闭合环形磁化的束缚电流

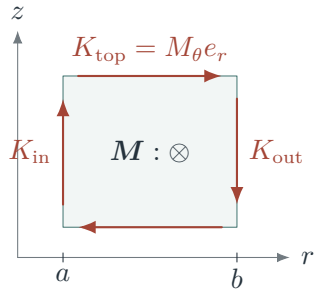


图 29-231　解答分析图　径向—轴向剖面显示四面束缚电流闭合；此剖面正方位磁化指向纸内

图 29-231 题图磁化沿闭合环向；分析图补出径向—轴向剖面，内外侧电流通过上下端面径向电流闭合，不能只画两个侧面电流。

柱坐标旋度的 z 分量 $j_{b,z} = r^{-1}d(rM_\theta)/dr = 0$，其余体分量也零。外侧 $K_b = M \times e_r = -M\theta e_z$；内侧法向 $-e_r$，$K_b = +M\theta e_z$。上端法向 $+e_z$，$K_b = M\theta e_r$；下端为 $-M\theta e_r$，四面电流连续闭合，不能漏端面径向电流。磁化散度零、各面 $M \cdot n = 0$，等效磁荷全部零，取 $H = 0$ 满足无源与无外加场边界；于是材料内 $B = \mu_0 M$、外部零。侧面电流的净量按周长积分恰相消。

习题 6 解答　圆锥帽壳的中心场

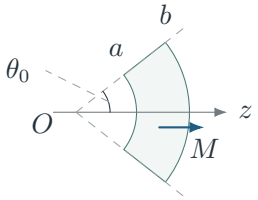


图 29-232　解答分析图　圆锥边面产生中心场，半球处该项归零。

图 29-232 题图圆锥帽由固定角域截取厚壳；分析图内外球面仍抵消，新增圆锥边面留下中心场，半球极限因轴向投影为零才恢复零场。

内外同角域球面的中心场大小与半径无关、符号相反，仍相消。新增圆锥边面 $\theta = \theta_0$ 的外法向 e_θ，$\sigma_m = Me_z \cdot e_\theta = -M\sin\theta_0$。锥面环带 $dS = 2\pi r \sin\theta_0 dr$，源点方向轴投影 $\cos\theta_0$，O 处 $dH_z = -\sigma_m \cos\theta_0 dS/(4\pi r^2)$。积分 a 到 b 得 $H_z = (M/2)\sin^2\theta_0 \cos\theta_0 \ln(b/a)$。$O$ 为真空，$B = \mu_0 H$。$\theta_0 \to \pi/2$ 时 cos 项为零，圆锥边界退化平面，恢复半球零场；$\theta_0 \to 0$ 时面积角域消失也趋零。不能把半球的结论推广为任意角域的壳都零场。

习题 7 解答　直线退磁曲线的最大磁能积

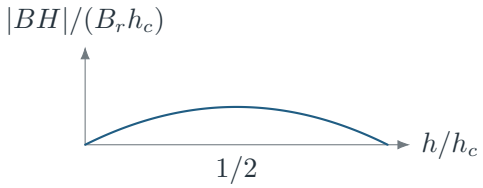


图 29-233　解答分析图　最大积在直线两截距的中点，乘积曲线为抛物线。

图 29-233 题图在可逆直线段取工作点；分析图磁能积为向下抛物线，最大值位于两截距中点，体积下限还须满足退磁安全范围。

令 $h=-H>0$，则 $|BH|=B_r h-\mu_0\mu_r h^2$，为向下抛物线。最大点 $h*=B_r/(2\mu_0\mu_r)$、$B*=B_r/2$，最大积 $B_r^2/(4\mu_0\mu_r)$。体积 $V_{m,\min}=2W_g/(BH)_{\max}=8\mu_0\mu_r W_g/B_r^2$。这个最优点须处于可逆安全段，若退磁膝点先到达，应在允许区间内重新求最大值。固定气隙磁能只是磁路设计条件，不说明全部磁体能量都可无损回收。

习题 8 解答　不等截面的气隙磁路

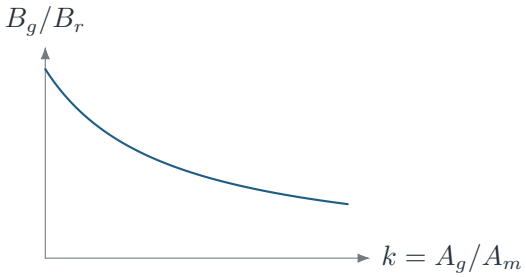
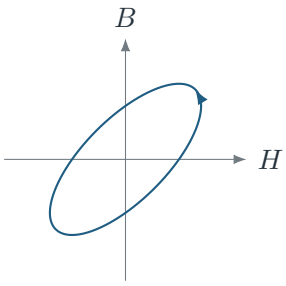


图 29-234　解答分析图　示例 $\mu_r g/\ell_m=0.4$，面积比改变工作点。

图 29-234 题图两段截面不相同；分析图面积比改变工作点，连续的是磁通 BA，不能仍令两段 B 相同。

设 $k=A_g/A_m$，通量连续 $B_m=kB_g$，$H_m=-B_g g/(\mu_0\ell_m)$。代材料关系得 $B_g=B_r/[k+\mu_r g/\ell_m]$，$H_m=-B_r g/[\mu_0\ell_m(k+\mu_r g/\ell_m)]$。$k=1$ 恢复 $B_r\ell/(\ell+\mu_r g)$。减小气隙面积可使 B_g 相对磁体 B_m 提高，但漏磁和边缘近似同时变差，不能把 $A_g\to 0$ 的形式极限直接当无限场设计。磁体自身工作点应拿 B_m、H_m 查退磁曲线。

习题 9 解答　磁滞损耗的椭圆模型



面积 $=\pi H_0 B_0\sin\delta$

图 29-235　解答分析图　时间增大时沿逆时针方向绘制，$H\,dB$ 积分为正耗能。

图 29-235 题图正弦 H 与滞后 B 构成闭环；分析图随时间逆时针，$\oint H\,dB$ 为正耗能，对应本相量约定下负虚部磁导率。

输入功密度 HdB，周期积分 $w=\int_0^{2\pi} H_0\cos\theta[-B_0\sin(\theta-\delta)]d\theta=\pi H_0B_0\sin\delta$。平均功率 $p=fw=\omega H_0B_0\sin\delta/2$。$\delta=0$ 时曲线退化可逆直线、耗能为零。$e^{i\omega t}$ 约定下复磁导率 $\mu=\mu'-i\mu''$，$\mu''>0$ 对应 B 滞后，损耗为 $\pi\mu''H_0^2$。实际磁滞非椭圆时仍可积回线面积，但参数不能由单一相位延迟概括所有大信号循环。

习题 10 解答　频率电桥的元件条件

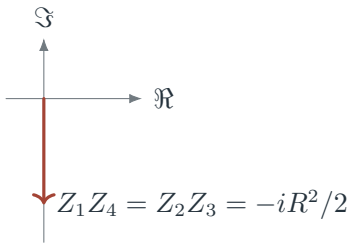


图 29-236　解答分析图　平衡时两对角阻抗积同为负虚数；图中相量的单位为 Ω^2。

图 29-236 题图两个并联 RC 臂与纯电容按编号连接；分析图在平衡频率两对角阻抗积同为负虚数，频率与元件比例两个条件必须同时满足。

实部条件 $\omega^2R^2C^2=1$，所以 $\omega_0=1/(RC)$、$f_0=1/(2\pi RC)=1591.55Hz$。虚部条件 $R_1(2RC)=C_4R^2$，故 $R_1=RC_4/(2C)$。例如 $C_4=2C$ 时 $R_1=R$ 即可平衡。两项条件必须同时满足；调频只能消去实部残差，不自动消去另一个幅度比例残差。频率桥的 Q 和灵敏度还受检零器及寄生参数影响。

习题 11 解答　电桥检零器的负载影响

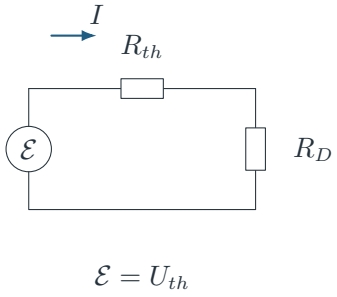


图 29-237　解答分析图　离平衡时检零器看到一个戴维南源。

图 29-237 题图上下为检零器节点；分析图先拆检零器求戴维南电压与电阻，有限负载改变离平衡电流而不改变零电流的平衡条件。

拆去检零器，取右节点零势，上节点 $V_T=UR_2/(R_1+R_2)$，下节点 $V_D=UR_4/(R_3+R_4)$，戴维南电压 $U_{\mathrm{th}}=V_T-V_D$。把理想电压源短路后，上节点对公共点电阻 $R_1\parallel R_2$，下节点 $R_3\parallel R_4$，所以 $R_{\mathrm{th}}=R_1R_2/(R_1+R_2)+R_3R_4/(R_3+R_4)$。电流从上到下为 $I_D=U_{\mathrm{th}}/(R_{\mathrm{th}}+R_D)$。平衡时 $I_D=0$ 等价 $U_{\mathrm{th}}=0$，仍为 $R_1R_4=R_2R_3$，与有限 R_D 无关；离平衡的读数和灵敏度会因负载改变。理想电源若有内阻，可同法加入网络，不再短路忽略。

习题 12 解答　RC 低通的负载修正

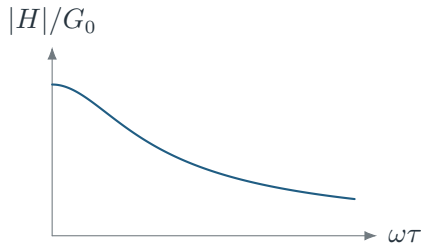


图 29-238　解答分析图　幅频函数按降低后的直流增益归一化。

图 29-238 题图负载与电容同时对地；分析图幅频响应按新的直流增益归一化，时间常数用并联电阻，不能仅在无载曲线上乘常数。

并联阻抗 $Z_p = R_L/(1+i\omega R_L C)$，$H = Z_p/(R+Z_p) = R_L/[R+R_L+i\omega R R_L C]$。写成 $H = G_0/(1+i\omega\tau)$，$G_0 = R_L/(R+R_L)$，$\tau = (R \parallel R_L)C$，截止 $f_c = 1/[2\pi(R \parallel R_L)C]$，按各自直流增益的 $1/\sqrt{2}$ 定义。负载降低直流增益并提高截止频率。$R_L \to \infty$ 才恢复 $G_0 = 1$、$\tau = RC$；不能只在无负载公式末尾乘一个频率无关系数。

习题 13 解答　复负载的阻抗匹配

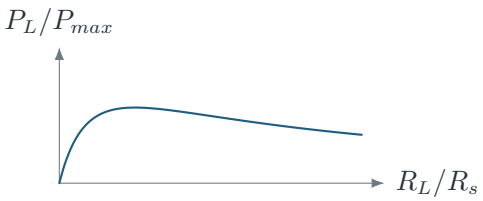
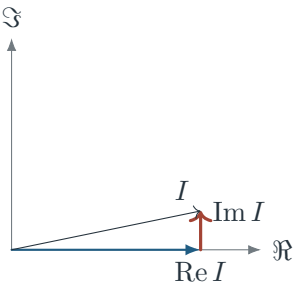


图 29-239　解答分析图　抵消总电抗后，实阻相等使负载功率最大。

图 29-239 题图源阻抗与负载串联；分析图先抵消总电抗，再令实部相等获得最大有功，纯电阻可调时最优阻值另由源阻抗模确定。

功率 $P_L = E^2 R_L/[(R_s+R_L)^2+(X_s+X_L)^2]$。先令 $X_L = -X_s$ 使分母最小，再对 R_L 求导得 $R_L = R_s$，最大 $E^2/(4R_s)$，即 $Z_L = Z_s^*$。若 X_L 固定为 0，只能调 R_L，则极值 $R_L = \sqrt{R_s^2+X_s^2} = |Z_s|$，功率低于完全共轭匹配，除非 $X_s = 0$。这里是负载最大有功条件，效率在共轭匹配时仅 50%，并非高效率输电的目标。

习题 14 解答　补偿电容的过补偿



$$Q_{\text{new}} < 0$$

图 29-240　解答分析图　补偿后的源电流超前，电容超过所需 $31.831\mu F$。

图 29-240 题图并联电容提供负无功；分析图源电流超前电压，过补偿后继续增容反而增大电流，单位功率因数时总无功为零。

电容无功 $Q_C=-\omega CV^2=-502.655var$，故新 $Q=-102.655var$，已过补偿为容性。源视在功率 $\sqrt{500^2+102.655^2}=510.429VA$，电流 $2.55214A$，功率因数 500/510.429=0.97957 超前。单位因数电容 $C_0=400/(2\pi 50\times 200^2)=31.8310\mu F$。增加电容不总能继续减小电源电流，跨过 $Q=0$ 后容性无功再次使电流增加。负载 P 仍 $500W$，理想电容本身无平均有功。

习题 15 解答　浮置中性点的三相负载

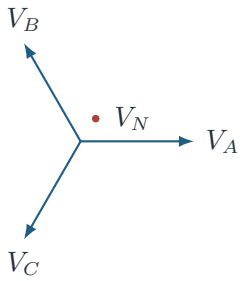


图 29-241　解答分析图　三相源相量对称，负载中性点可偏离原点。

图 29-241 题图浮置中性点只与三负载相连；分析图源相量保持对称而负载中点可偏移，节点电流和为零，线电压仍由源相量差决定。

N 点基尔霍夫方程 $\sum Y_k(V_k-V_N)=0$，故 $V_N=(Y_AV_A+Y_BV_B+Y_CV_C)/(Y_A+Y_B+Y_C)$，前提分母非零。各相 $I_k=Y_k(V_k-V_N)$，相加严格零。源线电压 V_A-V_B 等不受 N 点移动改变，但负载相电压会改变。三相负载相等时 $V_N=0$，因为源三相相量和零；不平衡时通常非零。若分母恰为零，需检查分子和实际损耗，理想无损网络可能谐振，不能直接除零。

习题 16 解答　耦合 LC 的本征频率

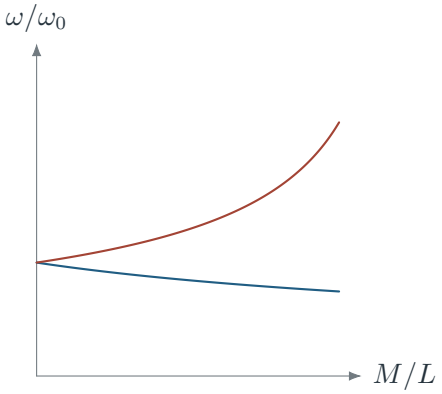


图 29-242　解答分析图　横轴每 5 厘米为 $M/L=1$；蓝同相、红反相。

图 29-242 题图两 LC 回路仅互感耦合，同名端确定电流正向；分析图同相模频率下降、反相模上升，接近完全耦合时需考虑集中模型的适用范围。

同名端电流为 $\dot q_1,\dot q_2$，方程 $L\ddot q_1+M\ddot q_2+q_1/C=0$，$M\ddot q_1+L\ddot q_2+q_2/C=0$。$q_+=q_1+q_2$ 给 $(L+M)\ddot q_++q_+/C=0$，q_- 给 $(L-M)\ddot q_-+q_-/C=0$，所以 $\omega_+=1/\sqrt{(L+M)C}$、$\omega_-=1/\sqrt{(L-M)C}$。$M\to 0$ 两频率简并；$M\to L$ 反相理想频率发散，实际漏感和寄生电容使简单集中模型失效。同相模电感大、频率低，不能凭“相助耦合更强”猜更高频。

习题 17 解答　温度与气隙下的永磁设计

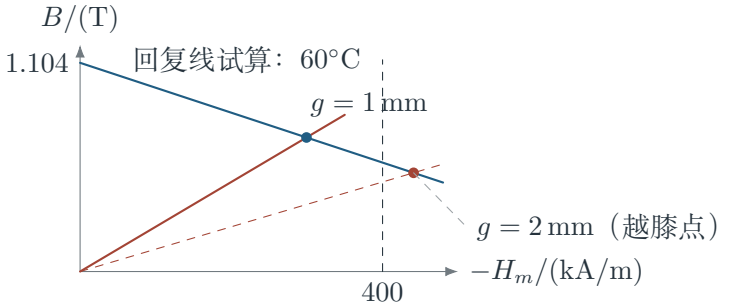


图 29-243　解答分析图　按 60 摄氏度回复线定量绘制两气隙工作点，超过膝点的部分仅作失效试算

图 29-243 题图按六十摄氏度参数设计；分析图改为定量回复线，标出一毫米安全点与两毫米越膝点试算值，后者仅用于判定原可逆模型失效。

按线性温度关系，60°C 时 $B_r = 1.20[1 - 0.002(60 - 20)] = 1.104\mathrm{T}$。吸力要求给

$$B_* = \sqrt{2\mu_0 F/A} = 0.708982\mathrm{T}.$$

回复工作点 $B = B_r\ell/(\ell + \mu_r g)$，$B$ 随 ℓ 单调增长，所以达到要求的最小长度

$$\ell_{\min} = \frac{\mu_r g B_*}{B_r - B_*} \approx 1.8846\mathrm{mm}, \quad V_m = A\ell \approx 0.3769\mathrm{cm}^3.$$

60°C 工作 $H = (B_* - B_r)/(\mu_0\mu_r) \approx -299.38kA/m$，比 $-400kA/m$ 安全。20°C 同一几何 B 按 B_r 比例变为 $0.770632T$，吸力 $40(1.20/1.104)^2 = 47.2590\mathrm{N}$。

若 60°C 气隙增到 $2mm$，按原回复直线试算 $B \approx 0.5221T$、$H \approx -441.0kA/m$，越过膝点，因此原可逆直线模型已不能确认实际末态，更不能声称缝回到 $1mm$ 就必恢复原吸力。允许最大气隙可从 $H = H_k$ 求 $B_k = B_r + \mu_0\mu_r H_k \approx 0.57621T$，再解

$$g_{\max} = \frac{\ell}{\mu_r}(B_r/B_k - 1) \approx 1.644\mathrm{mm}.$$

这同时检查了力、几何负载线、温度和可逆材料范围。实际有限气隙的边缘会改变有效面积，设计应给所需裕度；这里的最小值是题设理想模型的结果。

习题 18 解答　有损线圈电桥及寄生电容

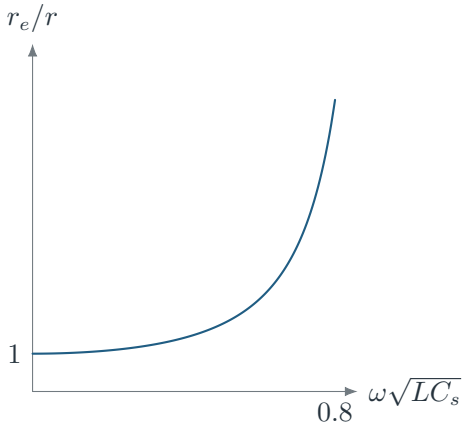


图 29-244　解答分析图　每厘米对应 2 个 r_e/r 单位；小损耗下接近自谐振会放大读数。

图 29-244 题图未知线圈与补偿 RC 臂置于对角位置；分析图寄生电容放大等效读数，电桥单频平衡只给该频率等效参数，不能证明原始串联 RL 模型正确。

设 $P=R_1R_4$，平衡 $P=R_p(r+i\omega L)/(1+i\omega R_pC)$，交叉相乘后实部、虚部分别为 $P=R_pr$、$PR_pC=R_pL$，所以

$$r=P/R_p,\qquad L=PC.$$

两个条件无 ω，限于未知臂是串联 RL、另一臂是理想并联 RC。纯电容与有损线圈的桥不能只凭调两个实电阻消去损耗相位；这里的并联电阻提供所需相位补偿。

若线圈并联 C_s，未知臂真实阻抗

$$Z_x=\frac{r+i\omega L}{1+i\omega C_s(r+i\omega L)}.$$

令 $D=(1-\omega^2LC_s)^2+(\omega rC_s)^2$，分子分母乘共轭得到

$$r_e=\operatorname{Re}Z_x=r/D,\qquad L_e=\operatorname{Im}Z_x/\omega=\frac{L-C_s(r^2+\omega^2L^2)}{D}.$$

电桥在一个频率仍可用 $r_e=P/R_p$、$L_e=PC$ 给等效读数，但它们不再是频率无关的原始 r、L。

$1kHz$ 时 $\omega^2LC_s\approx3.94784\times10^{-4}$，$\omega rC_s\approx6.28319\times10^{-5}$，$D\approx0.99921059$，得到 $r_e\approx10.0079\Omega$、$L_e\approx10.00385mH$，相对偏差约 $+0.0790\%$、$+0.0385\%$。若 $P=10^4\Omega^2$，平衡读数 $R_p\approx999.211\Omega$、$C\approx1.000385\mu F$。接近自谐振 $\omega^2LC_s\sim1$ 时偏差大、等效电感甚至变号，必须使用完整寄生模型。改变测量频率并检查读数漂移，可以检出串联 RL 假设的失效；仅在一个频点平衡不能证明原始模型正确。